

احصاء اور تحليلي هندسه

خالد خان يوسفزاي

جامعہ کامسٹ، اسلام آباد

khalidyoufazai@comsats.edu.pk

۱۵ ستمبر ۲۰۲۶

عنوان

۳

viii

۵ دیاچہ

x

۶ میری پہلی کتاب کا دیاچہ

۱	۱	تفاعلات	۷
۱	۱.۱	حقیقی اعداد اور حقیقی خط	۸
۱۳	۱.۲	محدود، خطوط اور بڑھوتری	۹
۲۷	۱.۳	تفاعل	۱۰
۴۴	۱.۴	ترسیم کی منتقلی	۱۱
۶۰	۱.۵	تکوینیاتی تفاعل	۱۲
۷۹	۲	حدود اور استمرار	۱۳
۷۹	۲.۱	تبدیلی کی شرح اور حد	۱۳
۹۳	۲.۲	حد تلاش کرنے کے قواعد	۱۵
۱۰۴	۲.۳	مطلوبہ قیمتیں اور حد کی باضابطہ تعریف	۱۶
۱۲۱	۲.۴	تصور حد کی توسیع	۱۷
۱۳۸	۲.۵	استمرار	۱۸
۱۵۵	۲.۶	مماسی خط	۱۹
۱۶۷	۳	تفرق	۲۰
۱۶۷	۳.۱	تفاعل کا تفرق	۲۱
۱۸۵	۳.۲	قواعد تفرق	۲۲
۲۰۲	۳.۳	تبدیلی کی شرح	۲۳
۲۱۷	۳.۴	تکوینیاتی تفاعل کا تفرق	۲۴
۲۳۳	۳.۵	زنجیری قاعدہ	۲۵
۲۴۸	۳.۶	خفی تفرق اور ناطق قوت نما	۲۶
۲۶۲	۳.۷	دیگر شرح تبدیلی	۲۷

۲۷۵	تفرق کا استعمال	۴	۲۸
۲۷۵	تفاعل کی انتہائی قیمتیں	۴.۱	۲۹
۲۸۷	مسئلہ اوسط قیمت	۴.۲	۳۰
۳۰۰	مقامی انتہائی قیمتوں کی ایک رتبہ تفرقی پرکھ	۴.۳	۳۱
۳۰۸	'۱' اور '۲' کے ساتھ ترسیم کرنا	۴.۴	۳۲
۳۲۶	$\infty \rightarrow$ پرحد، متقارب اور غالب اجزاء	۴.۵	۳۳
۳۴۸	بہترین بنانا	۴.۶	۳۴
۳۶۸	خط بندی اور تفرقات	۴.۷	۳۵
۳۸۸	ترکیب نیوٹن	۴.۸	۳۶
۳۹۹	تکمل	۵	۳۷
۳۹۹	غیر قطعی کمالات	۵.۱	۳۸
۴۱۰	تفرقی مساوات، ابتدائی قیمت مسئلے، اور ریاضیاتی نمونہ کشی	۵.۲	۳۹
۴۲۳	تکمل بذریعہ ترکیب بدل۔ زنجیری قاعدے کا الٹ اطلاق	۵.۳	۴۰
۴۳۴	اندازہ بذریعہ متناہی مجموعہ	۵.۴	۴۱
۴۵۱	ریمان مجموعے اور قطعی کمالات	۵.۵	۴۲
۴۷۴	خصوصیات، رقبہ، اور اوسط قیمت مسئلہ	۵.۶	۴۳
۴۸۹	بنیادی مسئلہ	۵.۷	۴۴
۵۰۶	قطعی تکمل میں بدل	۵.۸	۴۵
۵۱۲	اعدادی تکمل	۵.۹	۴۶
۵۲۹	تکمل کا استعمال	۶	۴۷
۵۲۹	مختصیات کے پتھر رقبہ	۶.۱	۴۸
۵۴۲	ٹکائیاں کاٹ کر حجم کی تلاش	۶.۲	۴۹
۵۴۹	اجسام طواف کے حجم۔ قرص اور چھلا	۶.۳	۵۰
۵۶۳	تکلی چھلے	۶.۴	۵۱
۵۷۴	مستوی مختصیات کی لمبائیاں	۶.۵	۵۲
۵۸۳	سطح طواف کا رقبہ	۶.۶	۵۳
۵۹۳	معیار اثر اور مرکز کمیت	۶.۷	۵۴
۶۰۹	کام	۶.۸	۵۵
۶۲۲	فشار سیال اور قوت سیال	۶.۹	۵۶
۶۳۰	بنیادی نقش اور نمونہ سازی کے اطلاقات	۶.۱۰	۵۷
۶۴۳	ماورائی تفاعل	۷	۵۸
۶۴۴	معکوس تفاعلات اور ان کے تفارق	۷.۱	۵۹
۶۵۹	قدرتی لوگار تھم	۷.۲	۶۰
۶۷۴	قوت نمائی تفاعل	۷.۳	۶۱
۶۸۶	a^x اور $\log_a x$	۷.۴	۶۲
۷۰۱	افزائش اور تنزل	۷.۵	۶۳

۷۳	۷.۶	قاعدہ لھو بیٹا	۷۱۵
۷۵	۷.۷	اضافی شرح نمو	۷۲۸
۷۶	۷.۸	معکوس تکنیکی تفاعلات	۷۳۷
۷۷	۷.۹	معکوس تکنیکی تفاعل کے تفرق: تکمل	۷۵۲
۷۸	۷.۱۰	بدلولی تفاعل	۷۶۶
۷۹	۷.۱۱	یک رتبی تفرقی مساوات	۷۸۳
۸۰	۷.۱۲	یو لری اعدادی ترکیب: میدان ڈھلوان	۸۰۰
۸۱	۸	تکمل کے طریقے	۸۱۱
۸۲	۸.۱	تکمل کے بنیادی کلیات	۸۱۱
۸۳	۸.۲	تکمل بالخص	۸۲۳
۸۴	۸.۳	جزوی کسر	۸۳۶
۸۵	۸.۴	تکنیکی بدل	۸۴۹
۸۶	۸.۵	تکمل کے جداول اور کمپیوٹر	۸۵۹
۸۷	۸.۶	غیر مناسب تکمل	۸۷۳
۸۸	۹	لا متناہی تسلسل	۸۹۵
۸۹	۹.۱	اعداد کی ترتیب کی حد	۸۹۵
۹۰	۹.۲	ترتیب کی حد میں تلاش کرنے کے مسئلے	۹۱۱
۹۱	۹.۳	لا متناہی تسلسل	۹۲۵
۹۲	۹.۴	غیر منفی اجزاء کے تسلسل کی تکمیلی پرکھ	۹۴۰
۹۳	۹.۵	غیر منفی اجزاء کے تسلسل کی تقابلی پرکھیں	۹۵۰
۹۴	۹.۶	غیر منفی اجزاء کے تسلسل کا نسبتی اور جذری پرکھ	۹۵۸
۹۵	۹.۷	بدلتی تسلسل، مطلق اور مشروط ارتکاز	۹۶۸
۹۶	۹.۸	طافتی تسلسل	۹۸۰
۹۷	۹.۹	ٹیلر اور مکلا رن تسلسل	۹۹۵
۹۸	۹.۱۰	ٹیلر تسلسل کا ارتکاز؛ غلطی کے اندازے	۱۰۰۴
۹۹	۹.۱۱	طافتی تسلسل کے استعمال	۱۰۲۰
۹۰	۱۰	مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود	۱۰۳۷
۹۱	۱۰.۱	مخروطی حصے اور دو درجی مساواتیں	۱۰۳۷
۹۲	۱۰.۲	سنگ کے لحاظ سے مخروطی حصوں کی جماعت بندی	۱۰۵۸
۹۳	۱۰.۳	دو درجی مساوات اور گھومنا	۱۰۶۶
۹۴	۱۰.۴	مستوی منحنیات کے مقدار معلوم روپ کا حصول	۱۰۷۷
۹۵	۱۰.۵	احصاء اور مقدار معلوم منحنیات	۱۰۹۱
۹۶	۱۰.۶	قطبی محدود	۱۱۰۳
۹۷	۱۰.۷	قطبی محدود میں ترسیم	۱۱۱۲
۹۸	۱۰.۸	مخروطی حصوں کی قطبی مساواتیں	۱۱۲۳

۱۰.۹	قطبی محدود میں مکمل	۹۹
۱۱۳۶		
۱۱	سمتیت اور خلا میں تجلیلی جیومیٹری	۱۰۰
۱۱۴۹		
۱۱.۱	مستوی میں سمتیت	۱۰۱
۱۱۴۹		
۱۱.۲	کار تیمی (مستطیل) محدود اور فضا میں سمتیت	۱۰۲
۱۱۶۳		
۱۱.۳	ضرب نقطہ	۱۰۳
۱۱۷۷		
۱۱.۴	صلیبی ضرب	۱۰۴
۱۱۸۹		
۱۱.۵	فضا میں خطوط اور مستویات	۱۰۵
۱۲۰۱		
۱۱.۶	تکلی اور مربع سطحیں	۱۰۶
۱۲۱۴		
۱۱.۷	تکلی اور کروئی محدود	۱۰۷
۱۲۳۰		
۱۲	سستی قیمت تفاعل اور فضا میں حرکت	۱۰۸
۱۲۴۱		
۱۲.۱	سستی قیمت تفاعل اور فضائی منحنیات	۱۰۹
۱۲۴۱		
۱۲.۲	گولائی حرکت کی نمونہ کشی	۱۱۰
۱۲۶۲		
۱۲.۳	لمبائی قوس اور اکائی مماسی سمتیہ T	۱۱۱
۱۲۷۰		
۱۲.۴	انحناء، مر وڈ اور TNB چوکھٹ	۱۱۲
۱۲۷۸		
۱۲.۵	فلکی سیاروں اور مصنوعی سیاروں کی حرکت	۱۱۳
۱۲۹۸		
۱۳	کثیر المتغیر تفاعل اور جزوی تفارق	۱۱۴
۱۳۱۱		
۱۳.۱	کثیر متغیرات کے تفاعل	۱۱۵
۱۳۱۱		
۱۳.۲	حد اور استمرار	۱۱۶
۱۳۲۴		
۱۳.۳	جزوی تفارق	۱۱۷
۱۳۳۷		
۱۳.۴	تفرق پذیری، خط بندی، اور تفرقات	۱۱۸
۱۳۵۳		
۱۳.۵	زنجیری قاعدہ	۱۱۹
۱۳۶۸		
۱۳.۶	پابند متغیرات کے تفاعل کے جزوی تفرق	۱۲۰
۱۳۸۱		
۱۳.۷	رخی تفارق، سمتیہ ڈھلوان، اور مماسی سطحیں	۱۲۱
۱۳۸۸		
۱۳.۸	انتہائی قیمتیں اور نقاط زین	۱۲۲
۱۴۰۷		
۱۳.۹	لیگرینج ضاربین	۱۲۳
۱۴۲۲		
۱۳.۱۰	کلیئر ٹیلر	۱۲۴
۱۴۳۸		
۱۴	مکمل پاکثرت	۱۲۵
۱۴۴۵		
۱۴.۱	دوہرا مکملات	۱۲۶
۱۴۴۵		
۱۴.۲	رقبات، معیار اثر، اور مراکز کیت	۱۲۷
۱۴۶۳		
۱۴.۳	دوہرا مکملات کا قطبی روپ	۱۲۸
۱۴۷۷		
۱۴.۴	کار تیمی محدود میں تہرا مکمل	۱۲۹
۱۴۸۷		
۱۴.۵	تعیین بعد میں کیت اور معیار اثر	۱۳۰
۱۵۰۰		
۱۴.۶	تکلی اور کروئی محدود میں تہرا مکمل	۱۳۱
۱۵۰۹		
۱۴.۷	مکملات پاکثرت میں بدل	۱۳۲
۱۵۲۷		

۱۵۴۱	۱۵	سمتی میدان میں مکمل	۱۳۳
۱۵۴۱	۱۵.۱	لکیری مکمل	۱۳۳
۱۵۵۱	۱۵.۲	سمتی میدان، کام، دائری بہاؤ، اور بہاؤ	۱۳۵
۱۵۶۶	۱۵.۳	راہ سے آزادی، تفاعل خفی توانائی، اور بھائی میدان	۱۳۶
۱۵۷۹	۱۵.۴	مستوی میں مسئلہ گرین	۱۳۷
۱۶۰۰	۱۵.۵	سطی رقبہ اور سطی مکملات	۱۳۸
۱۶۱۸	۱۵.۶	مقدار معلوم سطحیں	۱۳۹
۱۶۳۵	۱۵.۷	مسئلہ شوکس	۱۴۰
۱۶۵۲	۱۵.۸	مسئلہ انفرج اور ایک مربوط نظریہ	۱۴۱
۱۶۸۴		ضمیمے	۱۴۲
۱۶۸۵	۱	ریاضیاتی ترغیب	۱۴۳
۱۶۹۱	ب	تحدیدی مسائل کے ثبوت	۱۴۴
۱۶۹۷	ج	مخلوط اعداد	۱۴۵
۱۷۱۳	و	سمسن کا ایک تہائی کا قاعدہ	۱۴۶
۱۷۱۵	ھ	کوشی کا مسئلہ اوسط قیمت اور قاعدہ لھوپیتال کے کا پائیدار روپ	۱۴۷
۱۷۱۹	و	کثیر استعمال حدود	۱۴۸
۱۷۲۱	ز	جزئی تقسیم کا قانون برائے سمتی ضرب	۱۴۹
۱۷۲۵	ح	مقاطع اور کریمر کا قاعدہ	۱۵۰
۱۷۳۷	ط	مسئلہ پولر اور مسئلہ بڑھوتری	۱۵۱
۱۷۴۳	ی	مکملات کا مختصر جدول	۱۵۲
۱۷۵۵		جوابات	۱۵۳
۱۸۳۶		اشاریہ	۱۵۴

۱۵۶ یہ کتاب اس امید سے لکھی گئی ہے کہ ایک دن اردو زبان میں انجینئری پڑھائی جائے گی۔ اس کتاب کا مکمل ہونا اس سمت میں ایک اہم قدم ہے۔ طبیعیات کے طلبہ کے لئے بھی یہ کتاب مفید ثابت ہوگی۔ ۱۵۷

۱۵۸ اس کتاب کو Ubuntu استعمال کرتے ہوئے Xelatex میں تشکیل دیا گیا ہے۔ اشکال pgfplots اور gnuplots کی مدد سے بنائے گئے ہیں۔
درج ذیل کتاب کو سامنے رکھتے اس کو لکھا گیا ہے

Calculus and Analytic Geometry
George B. Thomas, Jr
Ross L. Finney

جبکہ اردو اصطلاحات چننے میں درج ذیل لغت سے استفادہ کیا گیا۔

<http://www.urduenglishdictionary.org>
<http://www.nlpd.gov.pk/lughat>

آپ سے گزارش ہے کہ اس کتاب کو زیادہ سے زیادہ طلبہ و طالبات تک پہنچائیں اور کتاب میں غلطیوں کی نشاندہی میرے برقی پتہ پر کریں۔ میری تمام کتابوں کی مکمل Xelatex معلومات

<https://www.github.com/khalidyousofzai>

۱۶۹ سے حاصل کی جاسکتی ہیں جنہیں آپ مکمل اختیار کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ طلبہ و طالبات اس کتاب سے استفادہ ہوں گے۔

۱۷۰ خالد خان پوسفری

۱۷۱ ۳۰ مارچ ۲۰۲۰ء

میری پہلی کتاب کا دیباچہ

گزشتہ چند برسوں سے حکومت پاکستان اعلیٰ تعلیم کی طرف توجہ دے رہی ہے جس سے ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں تحقیق کا رجحان پیدا ہوا ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔

پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کا نظام انگریزی زبان میں رائج ہے۔ دنیا میں تحقیقی کام کا بیشتر حصہ انگریزی زبان میں ہی چھپتا ہے۔ انگریزی زبان میں ہر موضوع پر لا تعداد کتابیں پائی جاتی ہیں جن سے طلبہ و طالبات استفادہ کر سکتے ہیں۔

ہمارے ملک میں طلبہ و طالبات کی ایک بہت بڑی تعداد بنیادی تعلیم اردو زبان میں حاصل کرتی ہے۔ ان کے لئے انگریزی زبان میں موجود مواد سے استفادہ کرنا تو ایک طرف، انگریزی زبان از خود ایک رکاوٹ کے طور پر ان کے سامنے آتی ہے۔ یہ طلبہ و طالبات ذہین ہونے کے باوجود آگے بڑھنے اور قوم و ملک کی بھرپور خدمت کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ ایسے طلبہ و طالبات کو اردو زبان میں نصاب کی اچھی کتابیں درکار ہیں۔ ہم نے قومی سطح پر ایسا کرنے کی کوئی خاطر خواہ کوشش نہیں کی۔

میں برسوں تک اس صورت حال کی وجہ سے پریشانی کا شکار رہا۔ کچھ کرنے کی نیت رکھنے کے باوجود کچھ نہ کر سکتا تھا۔ میرے لئے اردو میں ایک صفحہ بھی لکھنا ناممکن تھا۔ آخر کار ایک دن میں نے اپنی اس کمزوری کو کتاب نہ لکھنے کا جواز بنانے سے انکار کر دیا اور یوں یہ کتاب وجود میں آئی۔

یہ کتاب اردو زبان میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات کے لئے نہایت آسان اردو میں لکھی گئی ہے۔ کوشش کی گئی ہے کہ اسکول کی سطح پر نصاب میں استعمال ممکن کی الفاظ ہی استعمال کیے جائیں۔ جہاں ایسے الفاظ موجود نہ تھے وہاں روزمرہ میں استعمال ہونے والے الفاظ چنے گئے۔ تکنیکی اصطلاحات کی چٹائی کے وقت اس بات کا دہان رکھا گیا کہ ان کا استعمال دیگر مضامین میں بھی ممکن ہو۔

کتاب میں بین الاقوامی نظام اکائی استعمال کی گئی ہے۔ اہم متغیرات کی علامتیں وہی رکھی گئی ہیں جو موجودہ نظام تعلیم کی نصابی کتابوں میں رائج ہیں۔ یوں اردو میں لکھی اس کتاب اور انگریزی میں اسی مضمون پر لکھی کتاب پڑھنے والے طلبہ و طالبات کو ساتھ کام کرنے میں دشواری نہیں ہوگی۔

یہ کتاب Ubuntu استعمال کرتے ہوئے Xelatex میں تشکیل دی گئی ہے۔ یہ کتاب خطِ جمیل نوری نستعلیق میں لکھی گئی ہے۔

امید کی جاتی ہے کہ یہ کتاب ایک دن خالصتاً اردو زبان میں انجینئرنگ کی نصابی کتاب کے طور پر استعمال کی جائے گی۔ اردو زبان میں الیکٹریکل انجینئرنگ کی مکمل نصاب کی طرف یہ پہلا قدم ہے۔

اس کتاب کے پڑھنے والوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ طلبہ و طالبات تک پہنچانے میں مدد دیں اور انہیں جہاں اس کتاب میں غلطی نظر آئے وہ اس کی نشاندہی میری برقیاتی پتہ khalidyousafzai@comsats.edu.pk پر کریں۔ میں ان کا نہایت شکر گزار ہوں گا۔

- ۱۹۳ میں یہاں عائشہ فاروق اور ان کے والد فاروق اعظم کا شکر یہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے اس کتاب کو بار بار پڑھا اور مجھے مجبور کرتے رہے کہ میں اپنی اردو بہتر کروں۔ میں ڈاکٹر نعمان جعفری کا نہایت مشکور ہوں جنہوں نے کتاب کی تکنیکی اصطلاح کرنے میں مدد کی۔ حراخان اور ان کی والدہ عزرا برلاس نے مل کے کتاب کو درست کرنے میں مدد کی۔ یہاں میں اپنے شاگرد فیصل خان کا بھی شکر یہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے تکنیکی اصطلاحات چننے میں میری مدد کی۔
- ۱۹۴ میں یہاں کامیٹ یونیورسٹی اور ہائیر ایجوکیشن کمیشن کا شکر یہ ادا کرنا چاہتا ہوں جن کی وجہ سے ایسی سرگرمیاں ممکن ہوئیں۔

۱۹۷ خالد خان یوسف زئی
۲۸ اکتوبر ۲۰۱۱ء

باب ۱

۱۹۹

تفاعلات

۲۰۰

۲۰۱ اس باب میں ان معلومات کو پیش کیا گیا ہے جنہیں جانتے ہوئے احصاء کو سمجھا جاسکتا ہے۔

۲۰۲ ۱.۱ حقیقی اعداد اور حقیقی خط

۲۰۳ اس حصہ میں حقیقی اعداد، عدم مساوات، وقفہ اور مطلق قیمتوں پر غور کیا جائے گا۔

۲۰۴ حقیقی اعداد اور حقیقی خط

۲۰۵ احصاء کا بیشتر حصہ حقیقی عددی نظام کے خواص پر مبنی ہے۔ حقیقی اعداد اور اعداد ہیں جنہیں اعشاری صورت میں لکھنا ممکن ہو، مثلاً:

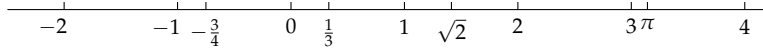
$$-\frac{3}{4} = -0.75000 \dots$$

$$\frac{1}{3} = 0.33333 \dots$$

$$\sqrt{2} = 1.4142 \dots$$

۲۰۶ جہاں ہندسوں کا ہمیشہ تک چلتے رہنے کو نقطوں سے ظاہر کیا گیا ہے۔

۲۰۷ حقیقی اعداد کو لکیر پر بطور نقطے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ اس لکیر کو حقیقی خط کہتے ہیں۔



۲۰۸

realnumbers'
realline'

۲۰۹ $\mathbb{R}$ کی علامت حقیقی عددی نظام یا، اس کے مترادف، حقیقی خط کو ظاہر کرتی ہے۔

۲۱۰ حقیقی اعداد کے خواص

۲۱۱ حقیقی اعداد کے خواص تین گروہوں میں تقسیم کیے جاسکتے ہیں: الجبرائی خواص، ترتیبی خواص، اور کاملیت۔ الجبرائی خواص کہتے ہیں کہ حساب کے عمومی قواعد کے تحت حقیقی اعداد کو جمع، تفریق، ضرب اور (ماسوائے 0 سے) تقسیم کرتے ہوئے مزید حقیقی اعداد پیدا کیے جاسکتے ہیں۔ آپ کبھی بھی 0 سے تقسیم نہیں کر سکتے۔

۲۱۲ قواعد برائے عدم مساوات

۲۱۵ اگر a, b, c حقیقی اعداد ہوں، تب درج ذیل ہوں گے۔

۲۱۶ ۱. $a + c < b + c \iff a < b$

۲۱۷ ۲. $a - c < b - c \iff a < b$

۲۱۸ ۳. $ac < bc \iff a < b \text{ } c > 0$

۲۱۹ ۴. $-b < -a \iff a < b$ خصوصی صورت: $bc < ac \iff a < b \text{ } c < 0$

۲۲۰ ۵. $\frac{1}{a} > 0 \iff a > 0$

۲۲۱ ۶. اگر a اور b دونوں مثبت یا دونوں منفی ہوں تب درج ذیل ہوگا۔ $\frac{1}{b} < \frac{1}{a} \iff a < b$

۲۲۲ درج بالا میں $a < b \iff a + c < b + c$ کہتا ہے کہ اگر a کی قیمت سے کم ہو تب اس سے آپ اخذ کر سکتے ہیں کہ

۲۲۳ $a + c$ کی قیمت $b + c$ کی قیمت سے کم ہوگی۔ دھیان رہے کہ عدم مساوات کو مثبت عدد سے ضرب دینے سے عدم مساوات اپنی صورت برقرار رکھتی ہے

۲۲۴ جبکہ اس کو منفی عدد سے ضرب دینے سے عدم مساوات کی علامت الٹ ہو جاتی ہے۔

۲۲۵ حقیقی عددی نظام کی کاملیت زیادہ گہری خاصیت ہے جس کی درست تعریف مشکل ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ حقیقی اعداد کی تعداد اتنی ہے کہ یہ حقیقی خط کو مکمل کر

۲۲۶ پاتے ہیں، یعنی، حقیقی خط پر کوئی ”سوراخ“ یا ”دور“ نہیں پایا جاتا۔ احصاء کے کئی مسکوں کا دار و مدار حقیقی عددی نظام کے مکمل ہونے پر ہے۔ کاملیت کا موضوع

۲۲۷ زیادہ اعلیٰ حساب کا حصہ ہے اور اس پر مزید بحث نہیں کی جائے گی۔

۲۲۸ $\mathbb{R}$ کا ذیلی سلسلہ

۲۲۹ ہم حقیقی اعداد کے تین خصوصی ذیلی سلسلوں کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں۔

۲۳۰ ۱. قدرتی اعداد، یعنی 1، 2، 3، 4، ...

۲۳۱ ۲. عدد صحیح، یعنی 0، 1، 2، 3، ...

۳. **ناطق اعداد**^۵ یعنی وہ اعداد جنہیں کسر $\frac{m}{n}$ کی صورت میں لکھنا ممکن ہو جہاں m اور n عدد صحیح ہیں اور n غیر صفر $n \neq 0$ ہے۔ اس کی مثالیں درج ذیل ہیں۔

$$\frac{1}{3}, \quad -\frac{4}{9}, \quad \frac{200}{13}, \quad 57 = \frac{57}{1}$$

ناطق اعداد کو اعشاری روپ میں لکھتے ہوئے حقیقی اعداد کی دو صورتیں ممکن ہیں۔

(الف) مختتم (جولائتناہی صفروں پر اختتام ہوتی ہے)، مثلاً

$$\frac{3}{4} = 0.75000 \dots = 0.75$$

(ب) دہرائتا (جولائے ہندسوں پر اختتام ہوتا ہے جو بار بار دہراتے رہتے ہیں)، مثلاً

$$\frac{23}{11} = 2.090909 \dots = 2.\overline{09}$$

ناطق اعداد کا سلسلہ حقیقی اعداد کے الجبرائی خواص اور ترتیبی خواص رکھتے ہیں البتہ یہ کاملیت کی خاصیت نہیں رکھتے، مثلاً، ایسا کوئی ناطق عدد نہیں پایا جاتا جس کا مربع

2 ہو۔ یوں ناطق خط میں اس نقطہ پر ”سوراخ“ پایا جاتا ہے جہاں $\sqrt{2}$ کو ہونا چاہیے تھا۔

وہ حقیقی اعداد جو ناطق نہ ہوں غیر **ناطق اعداد**^۶ کہلاتے ہیں۔ غیر ناطق اعداد کو اعشاری روپ میں لکھنے سے نا مختتم اور نا ہی دہرائتی صورت ملتی ہے۔ ناطق اعداد

کی مثالیں π ، $\sqrt{2}$ ، اور $\log_{10} 3$ ہیں۔

وقفہ

حقیقی خط کا ایسا ذیلی سلسلہ جس میں کم سے کم دو اعداد پائے جاتے ہوں اور جس میں ہر دو ارکان کے بیچ تمام حقیقی اعداد بھی شامل ہوں **وقفہ**^۷ کہلاتا ہے۔ مثال کے

طور پر تمام حقیقی اعداد x کا سلسلہ جہاں $x > 4$ ہو وقفہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح تمام x کا سلسلہ جہاں $4 \leq x \leq 8$ ہو بھی وقفہ کہلاتا ہے۔ اس

کے برعکس تمام غیر صفر حقیقی اعداد کو وقفہ نہیں کہہ سکتے؛ مثال کے طور پر، چونکہ 0 اس کا حصہ نہیں لہذا اس سلسلہ میں -1 اور 1 کے بیچ تمام اعداد شامل

نہیں۔

جیومیٹریکی نقطہ نظر سے، حقیقی خط کو یا اس پر قطعہ یا شعاع کو وقفہ ظاہر کرتا ہے۔ خطی قطعہ **متناہی وقفہ**^۸ کہلاتا ہے جبکہ شعاع یا پورا حقیقی خط **لامتناہی وقفہ**^۹

کہلائے گا۔

اگر متناہی وقفے کے دونوں سر بھی وقفے کا حصہ ہوں تب یہ بند^{۱۰} کہلائے گا، اگر اس کا ایک سر وقفے کا حصہ ہو تب یہ نصف کھلا^{۱۱} کہلاتا ہے اور اگر دونوں سر

وقفے کا حصہ نہ ہوں تب یہ کھلا^{۱۲} کہلاتا ہے۔ وقفے کے سروں کو **سرحدی نقطے**^{۱۳} بھی کہتے ہیں۔ یہ وقفے کی سرحد^{۱۴} ہیں۔ وقفے کے باقی نقطوں کو **اندرونی**

^۵ rational numbers

^۶ irrational numbers

^۷ interval

^۸ finite interval

^۹ infinite interval

^{۱۰} closed

^{۱۱} half-open

^{۱۲} open

^{۱۳} boundary points

^{۱۴} boundary

جدول ۱.۱: وقفوں کی قسمیں

علامت	سلسلہ	ترسیم
متناہی	$\{x a < x < b\}$	
	$\{x a \leq x \leq b\}$	
	$\{x a \leq x < b\}$	
	$\{x a < x \leq b\}$	
لامتناہی	$\{x x > a\}$	
	$\{x x \geq a\}$	
	$\{x x < b\}$	
	$\{x x \leq b\}$	
	$\mathbb{R}$	
	$(-\infty, \infty)$	

نقطہ ۱۵ کہتے ہیں۔ تمام اندرونی نقطوں کو وقفہ کا اندرونی^{۱۶} کہتے ہیں۔

وقفوں کی قسموں کو جدول ۱.۱ میں پیش کیا گیا ہے۔

عدم مساوات کا حل

۱۷ پر مبنی عدم مساوات کو حل کرتے ہوئے اعداد کا وقفہ یا وقفے تلاش کرنے کو عدم مساوات کا حل کہتے ہیں۔

مثال ۱.۱:

$$2x - 4 < x + 1 \quad (۱) \quad -\frac{x}{3} < x - 1 \quad (۲) \quad \frac{2}{x-1} \geq 4 \quad (۳)$$

حل

interiorpoints^{۱۵}
interior^{۱۶}

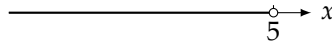
(۱)

$$2x - 4 < x + 1$$

$$2x < x + 5$$

$$x < 5$$

دونوں ہاتھ 4 جمع کریں

دونوں ہاتھ سے x منفی کریںحل کا سلسلہ (یعنی سلسلہ حل)، وقفہ $(-\infty, 5)$ ہے۔

(۲)

$$-\frac{x}{3} < x - 1$$

$$-x < 3x - 3$$

$$0 < 4x - 3$$

$$3 < 4x$$

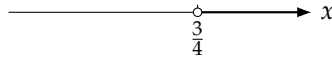
$$\frac{3}{4} < x$$

دونوں ہاتھ کو 3 سے ضرب دیں

دونوں ہاتھ کے ساتھ x جمع کریں

دونوں ہاتھ کے ساتھ 3 جمع کریں

دونوں ہاتھ کو 3 سے تقسیم کریں

وقفہ $(\frac{3}{4}, \infty)$ ، سلسلہ حل ہے۔

(۳) عدم مساوات $\frac{2}{x-1} \geq 4$ صرف $x > 1$ کی صورت میں درست ہوگی چونکہ $x < 1$ کی صورت میں بائیں ہاتھ منفی ہوگا اور $x = 1$

پر بائیں ہاتھ غیر متعین ہے۔ عدم مساوات کے دونوں ہاتھ کو $x - 1$ سے ضرب دیتے ہوئے عدم مساوات برقرار رہتی ہے۔

$$\frac{2}{x-1} \geq 4$$

$$2 \geq 4x - 4$$

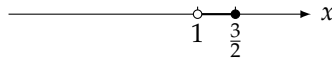
$$6 \geq 4x$$

$$\frac{3}{2} \geq x$$

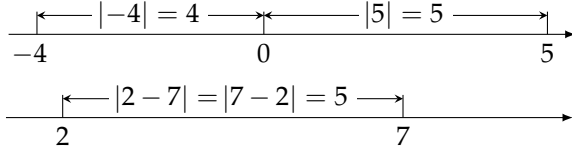
دونوں ہاتھ کو $x - 1$ سے ضرب دیں

دونوں ہاتھ کے ساتھ 4 جمع کریں

دونوں ہاتھ کو 4 سے تقسیم کریں

نصف کھلا وقفہ $(1, \frac{3}{2}]$ ، سلسلہ حل ہے۔

باب ۱. تفاسات



شکل ۱.۱: مطلق قیمت حقیقی خط پر دو نقطوں کے بیچ فاصلہ دیتا ہے۔

□

۲.۷۰

مطلق قیمت

۲.۷۱

۲.۷۲ عدد x کی مطلق قیمت $|x|$ اس کو $|x|$ سے ظاہر کیا جاتا ہے کی تعریف درج ذیل ہے۔

$$|x| = \begin{cases} x & x \geq 0 \\ -x & x < 0 \end{cases}$$

مثال ۱.۲: $|0.88| = 0.88$, $|0| = 0$, $|-13| = -(-13) = 13$, $|-|a|| = |a|$ □ ۲.۷۳

۲.۷۴ دھیان رہے کہ ہر حقیقی عدد کی مطلق قیمت غیر منفی $|x| \geq 0$ ہوگی اور صرف $x = 0$ کی صورت میں $|x| = 0$ ہوگا۔ چونکہ a کے غیر منفی جذر کو $\sqrt{a}$ سے ظاہر کیا جاتا ہے لہذا $|x|$ کی متبادل تعریف درج ذیل لی جاسکتی ہے۔ ۲.۷۵

$$|x| = \sqrt{x^2}$$

۲.۷۶ آپ $|a| = \sqrt{a^2}$ لکھ سکتے ہیں جبکہ $\sqrt{a^2} = a$ صرف مثبت a کی صورت میں درست ہوگا۔

۲.۷۷ جیومیٹریکی طور پر حقیقی خط پر مبدا 0 سے x تک فاصلے کو $|x|$ ظاہر کرتی ہے۔ زیادہ عمومی طور پر (شکل ۱.۱)۔

$$|x - y| \text{ } x \text{ اور } y \text{ کے بیچ فاصلہ}$$

۲.۷۸ ہوگا۔

۲.۷۹ مطلق قیمت کے خواص درج ذیل ہیں۔

۲.۸۰ ۱. $|-a| = |a|$ کسی بھی عدد اور نفی عدد کی مطلق قیمتیں ایک سی ہوں گی۔

۲.۸۱ ۲. $|ab| = |a||b|$ حاصل ضرب کی مطلق قیمت، مطلق قیمتوں کا حاصل ضرب ہوگا۔

۲.۸۲ ۳. $\left|\frac{a}{b}\right| = \frac{|a|}{|b|}$ حاصل تقسیم کی مطلق قیمت، مطلق قیمتوں کا حاصل تقسیم ہوگا۔

absolutevalue^{۱۷}

۲۸۳. ۲. $|a + b| \leq |a| + |b|$ دو اعداد کے مجموعے کی مطلق قیمت دونوں کی مطلق قیمتوں کے مجموعہ سے کم یا اس کے برابر ہوگی۔ اس حقیقت کو **تکوئی عدم مساوات** کہتے ہیں۔ ۲۸۴

۲۸۵. اگر a اور b کی علامتیں مختلف ہوں تب $|a + b|$ کی قیمت $|a| + |b|$ کی قیمت سے کم ہوگی۔ اس کے علاوہ ہر صورت $|a + b| = |a| + |b|$ ہوگا۔ ۲۸۶

مثال ۱.۳: ۲۸۷

$$\begin{aligned} |-2 + 6| &= |4| = 4 < |-2| + |6| = 8 \\ |2 + 6| &= |8| = |2| + |6| \\ |-2 - 6| &= |-8| = 8 = |-2| + |-6| \end{aligned}$$

□

۲۸۸. مطلق کی علامت قوسین کی طرح کردار ادا کرتی ہے۔ مطلق کی علامت کے اندر جمع، منفی وغیرہ مکمل کرنے کے بعد مطلق قیمت حاصل کی جاتی ہے۔ ۲۸۹

مثال ۱.۴: مساوات $|2x - 1| = 11$ کو حل کریں۔ ۲۹۰

۲۹۱. اس مساوات کے تحت $2x - 1 = \pm 11$ ہو سکتا ہے لہذا اس کے دو ممکن جوابات ہیں جو مطلق کی علامت کے بغیر دو مساوات سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ ۲۹۲

$$\begin{aligned} 2x - 1 &= 11 & 2x - 1 &= -11 \\ 2x &= 12 & 2x &= -10 \\ x &= 6 & x &= -5 \end{aligned}$$

□

۲۹۳. یوں $|2x - 1| = 11$ کے درکار حل $x = 6$ اور $x = -5$ ہے۔

۲۹۵. مطلق قیمت والی عدم مساوات

۲۹۶. عدم مساوات $|a| < D$ کہتی ہے کہ مبدا 0 سے a تک فاصلہ D سے کم ہے۔ یوں D اور $-D$ کے بیچ a پایا جائے گا۔

۲۹۷. مطلق قیمتیں اور وقفے اگر D کوئی مثبت عدد ہو، تب درج ذیل ہوگا۔

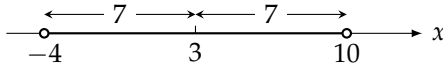
$$\begin{aligned} (i) \quad |a| < D &\iff -D < a < D \\ (ii) \quad |a| \leq D &\iff -D \leq a \leq D \end{aligned}$$

۲۹۸. مثال ۱.۵: عدم مساوات $|x - 3| < 7$ کو حل کریں اور سلسلہ حل کو حقیقی خط پر ترسیم کریں۔ ۲۹۹

۳۰۰

$$\begin{aligned}
 |x - 3| &< 7 \\
 -7 < x - 3 &< 7 && \text{مساوات ۱} \\
 -7 + 3 < x < 7 + 3 && \text{دونوں حصوں کے ساتھ ۳ جمع کریں} \\
 -4 < x < 10
 \end{aligned}$$

۳۰۱ سلسلہ حل، کھلا وقفہ $(-4, 10)$ ہے۔



۳۰۲

□

۳۰۳

۳۰۴ مثال ۱.۶: عدم مساوات $\left|3 - \frac{2}{x}\right| < 1$ حل کریں۔

حل

۳۰۵

۳۰۶

$$\begin{aligned}
 \left|3 - \frac{2}{x}\right| < 1 &\iff -1 < 3 - \frac{2}{x} < 1 && \text{مساوات ۱} \\
 -4 < -\frac{2}{x} < -2 && \text{۳ منفی کریں} \\
 2 > \frac{1}{x} > 1 && \text{۱/۲ سے ضرب دیں} \\
 \frac{1}{2} < x < 1 && \text{مقلوب لیں}
 \end{aligned}$$

۳۰۷ اس مثال میں عدم مساوات پر مختلف حسابی اعمال کا اطلاق کیا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ منفی عدد سے ضرب دینے سے عدم مساوات الٹ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر

۳۰۸ دونوں ہاتھ مثبت ہوں تب مقلوب لینے سے عدم مساوات الٹ ہوتی ہے۔ اصل عدم مساوات اس صورت مطہن ہوگی جب $\frac{1}{2} < x < 1$ ہو۔ سلسلہ

□

۳۰۹ حل، کھلا وقفہ $(\frac{1}{2}, 1)$ ہے۔

۳۱۰ مثال ۱.۷: درج ذیل عدم مساوات حل کریں۔ سلسلہ حل کو ترسیم کریں۔

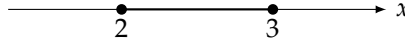
(الف) $|2x - 5| \leq 1$

(ب) $|2x - 5| \geq 1$

۳۱۱ حل (الف)

$$\begin{aligned} |2x - 5| &\leq 1 \\ -1 &\leq 2x - 5 \leq 1 && \text{مساوات ۲} \\ 4 &\leq 2x \leq 6 && \text{جمع 5} \\ 2 &\leq x \leq 3 && \text{تقسیم 2} \end{aligned}$$

۳۱۲ سلسلہ حل، بند وقفہ $[2, 3]$ ہے۔



۳۱۳ (ب)

$$\begin{aligned} |2x - 5| &\geq 1 \\ \begin{aligned} 2x - 5 &\geq 1 \\ 2x &\geq 6 \\ x &\geq 3 \end{aligned} & \quad \begin{aligned} -(2x - 5) &\geq 1 \\ 2x - 5 &\leq -1 \\ 2x &\leq 4 \\ x &\leq 2 \end{aligned} \end{aligned}$$

۳۱۵ سلسلہ حل $(-\infty, 2] \cup [3, \infty)$ ہے۔



□

۳۱۸ درج بالا مثال کے دوسرے سلسلہ حل میں وقفوں کے اشتراک^{۱۸} کی علامت $\cup$ استعمال کی گئی ہے۔ دو سلسلوں کے اشتراک میں ایک عدد اس صورت پایا جاتا ہے جب یہ عدد کسی ایک یا دونوں سلسلوں میں پایا جاتا ہو۔ اسی طرح ہم تقاطع^{۱۹} کی علامت $\cap$ بھی استعمال کی جاتی ہے۔ دو سلسلوں کے تقاطع میں ایک عدد اس صورت پایا جاتا ہے جب یہ عدد دونوں سلسلوں میں پایا جاتا ہو۔ مثال کے طور پر $[2, 4] \cap [1, 3] = [2, 3]$ ہوگا۔

۳۲۱ سوالات

۳۲۲ اعشاری روپے

۳۲۳ سوال ۱.۱: عدد $\frac{1}{9}$ کو دہراتے ہندسوں کے روپ میں لکھیں جہاں دہراتے ہندسوں کے اوپر لکیر کھینچی گئی ہو۔ اسی طرح $\frac{2}{9}$ ، $\frac{3}{9}$ اور $\frac{8}{9}$ کو بھی اعشاری

۳۲۴ روپ میں لکھیں۔

۳۲۵ سوال ۱.۲: $\frac{1}{11}$ کو اعشاری روپ میں لکھیں۔ دہراتے ہندسوں کے اوپر لکیر کھینچیں۔ $\frac{2}{11}$ ، $\frac{3}{11}$ اور $\frac{9}{11}$ کو بھی اعشاری روپ میں لکھیں۔

union^{۱۸}
intersection^{۱۹}

باب ۱. تفاسات

۳۲۶ عدم مساواتے

۳۲۷ سوال ۱.۳: اگر $2 < x < 6$ ہو تب درج ذیل میں کون سے حسابی فقرے x کے لیے لازماً درست ہیں اور کون سے ضروری نہیں کہ درست ہوں۔ ۳۲۸

- ۳۲۹ ا $0 < x < 4$ ۳۳۲ د $\frac{1}{6} < \frac{1}{x} < \frac{1}{2}$ ۳۳۳ و $|x - 4| < 2$
- ۳۳۰ ب $0 < x - 2 < 4$ ۳۳۳ ج $1 < \frac{x}{2} < 3$ ۳۳۴ ح $-6 < -x < 2$
- ۳۳۱ ج $1 < \frac{x}{2} < 3$ ۳۳۳ د $1 < \frac{6}{x} < 3$ ۳۳۴ ح $-6 < -x < -2$

۳۳۷ سوال ۱.۴: اگر $-1 < y - 5 < 1$ ہو تب درج ذیل میں سے کون سے حسابی فقرے y کے لیے لازماً درست ہیں اور کون سے ضروری نہیں کہ درست ہوں۔ ۳۳۸

- ۳۳۹ ا $4 < y < 6$ ۳۳۲ د $y < 6$ ۳۳۵ ز $\frac{1}{6} < \frac{1}{y} < \frac{1}{4}$
- ۳۴۰ ب $-6 < y < -4$ ۳۳۳ ج $0 < y - 4 < 2$ ۳۳۶ ح $|y - 5| < 1$
- ۳۴۱ ج $y > 4$ ۳۳۴ د $2 < \frac{y}{2} < 3$ ۳۳۶ ح $|y - 5| < 1$

۳۴۷ عدم مساوات حل کرتے ہوئے سلسلہ حل کو ترسیم کریں۔

۳۴۸ سوال ۱.۵: $-2x > 4$ ۳۴۹ سوال ۱.۹: $2x - \frac{1}{2} \geq 7x + \frac{7}{6}$

۳۵۰ سوال ۱.۶: $8 - 3x \geq 5$ ۳۵۱ سوال ۱.۱۰: $\frac{6-x}{4} < \frac{3x-4}{2}$

۳۵۲ سوال ۱.۷: $5x - 3 \leq 7 - 3x$ ۳۵۳ سوال ۱.۱۱: $\frac{4}{5}(x - 2) < \frac{1}{3}(x - 6)$

۳۵۴ سوال ۱.۸: $3(2 - x) > 2(3 + x)$ ۳۵۵ سوال ۱.۱۲: $-\frac{x+5}{2} \leq \frac{12+3x}{4}$

مطلق قیمت

۳۶۲ سوال ۱.۱۳، ۱.۱۴، ۱.۱۸ میں دیے مساوات حل کریں۔ ۳۶۵

۳۶۶ سوال ۱.۱۳: $|y| = 3$ ۳۶۹

۳۶۷ سوال ۱.۱۵: $|2t + 5| = 4$ ۳۷۰

۳۶۸ سوال ۱.۱۴: $|y - 3| = 7$ ۳۷۱

- سوال ۱.۱۶: $|1 - t| = 1$ ۳۷۵
- سوال ۱.۱۸: $\left|\frac{s}{2} - 1\right| = 1$ ۳۷۶
- سوال ۱.۱۷: $|8 - 3s| = \frac{9}{2}$ ۳۷۷
- سوال ۱.۱۹ تا سوال ۱.۲۴ میں دیے عدم مساوات حل کریں۔ سلسلہ حل کو وقفوں یا وقفوں کے اشتراک کی صورت میں لکھیں۔ سلسلہ حل کو ترتیم کریں ۳۷۸
- سوال ۱.۱۹: $|x| < 2$ ۳۷۹
- سوال ۱.۲۰: $|x| \leq 2$ ۳۸۰
- سوال ۱.۲۱: $|t - 1| \leq 3$ ۳۸۱
- سوال ۱.۲۲: $|t + 2| < 1$ ۳۸۲
- سوال ۱.۲۳: $|3y - 7| < 4$ ۳۸۳
- سوال ۱.۲۴: $|2y + 5| < 1$ ۳۸۴
- سوال ۱.۲۵: $\left|\frac{z}{5} - 1\right| \leq 1$ ۳۸۵
- سوال ۱.۲۶: $\left|\frac{3}{2}z - 1\right| \leq 2$ ۳۸۶
- سوال ۱.۲۷: $\left|3 - \frac{1}{x}\right| < \frac{1}{2}$ ۳۸۷
- سوال ۱.۲۸: $\left|\frac{2}{x} - 4\right| < 3$ ۳۸۸
- سوال ۱.۲۹: $|2s| \geq 4$ ۳۸۹
- سوال ۱.۳۰: $|s + 3| \geq \frac{1}{2}$ ۳۹۰
- سوال ۱.۳۱: $|1 - x| > 1$ ۳۹۱
- سوال ۱.۳۲: $|2 - 3x| > 5$ ۳۹۲
- سوال ۱.۳۳: $\left|\frac{r+1}{2}\right| \geq 1$ ۳۹۳
- سوال ۱.۳۴: $\left|\frac{3}{5}r - 1\right| > \frac{2}{5}$ ۳۹۴
- دو درجہ عدم مساوات ۳۹۵
- سوال ۱.۳۵ تا سوال ۱.۴۲ میں دیے دو درجہ عدم مساوات حل کرتے ہوئے سلسلہ حل کو ترتیم کریں اور اس کو وقفوں کے اشتراک کی صورت میں لکھیں۔ ۳۹۶
- جہاں ضرورت ہو وہاں $\sqrt{a^2} = |a|$ کا استعمال کریں۔ ۳۹۷
- سوال ۱.۳۵: $x^2 < 2$ ۳۹۸
- سوال ۱.۳۶: $4 \leq x^2$ ۳۹۹

سوال ۱.۳۷: $4 < x^2 < 9$ ۳۰۰

سوال ۱.۳۸: $\frac{1}{9} < x^2 < \frac{1}{4}$ ۳۰۱

سوال ۱.۳۹: $(x - 1)^2 < 4$ ۳۰۲

سوال ۱.۴۰: $(x + 3)^2 < 2$ ۳۰۳

سوال ۱.۴۱: $x^2 - x < 0$ ۳۰۴

سوال ۱.۴۲: $x^2 - x - 2 \geq 0$ ۳۰۵

نظریہ اور مثالیں ۳۰۶

سوال ۱.۴۳: اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں کہ $-a = a$ ہوگا۔ کس حقیقی عدد a کے لیے ایسا درست ہے اور کس کے لیے یہ درست نہیں ہے۔ ۳۰۸

سوال ۱.۴۴: مساوات $|x - 1| = 1 - x$ کو حل کریں۔ ۳۰۹

سوال ۱.۴۵: کونسی عدم مساوات کا ثبوت۔ $|a + b| = (a + b)^2$ سے شروع کرتے ہوئے کونسی عدم مساوات کو درج ذیل طریقہ سے ثابت کریں۔ ۳۱۱

$$\begin{aligned} |a + b|^2 &= (a + b)^2 \\ &= a^2 + 2ab + b^2 \\ &\leq a^2 + 2|a||b| + b^2 \\ &\leq |a|^2 + 2|a||b| + |b|^2 \\ &= (|a| + |b|)^2 \\ |a + b| &\leq |a| + |b| \end{aligned}$$

سوال ۱.۴۶: ثابت کریں کہ کسی بھی اعداد a اور b کے لیے $|ab| = |a||b|$ ہوگا۔ ۳۱۲

سوال ۱.۴۷: اگر $|x| \leq 3$ اور $x > -\frac{1}{2}$ ہوں تب x کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟ ۳۱۳

سوال ۱.۴۸: عدم مساوات $|x| + |y| \leq 1$ کو ترسیم کریں۔ ۳۱۴

سوال ۱.۴۹: (الف) $f(x) = \frac{x}{2}$ اور $g(x) = 1 + \frac{4}{x}$ کو ایک جگہ ترسیم کرتے ہوئے x کی وہ قیمتیں تلاش کریں جن پر $\frac{x}{2} >$ ۳۱۵

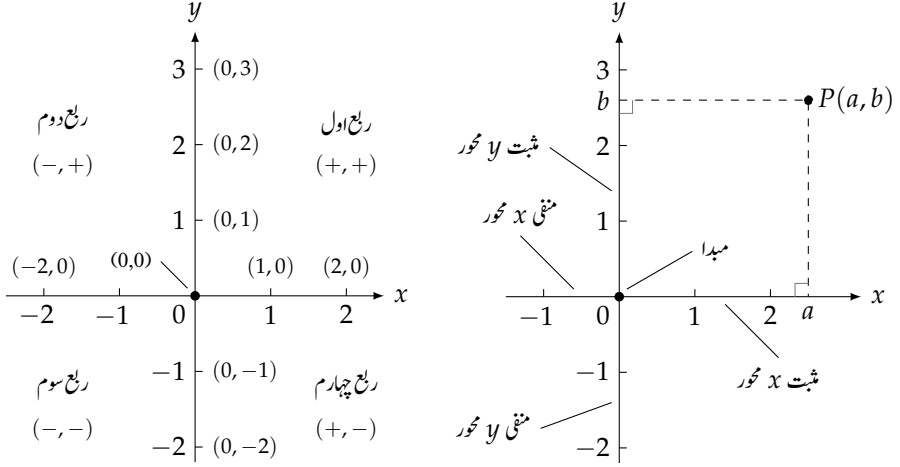
$1 + \frac{4}{x}$ ہوگا۔ ۳۱۶

(ب) ترسیم سے حاصل نتیجہ کو تحلیلی طور پر دوبارہ ثابت کریں۔ ۳۱۷

سوال ۱.۵۰: (الف) تقابل $f(x) = \frac{3}{x-1}$ اور $g(x) = \frac{2}{x+1}$ کو ایک جگہ ترسیم کرتے ہوئے x کی وہ قیمتیں تلاش کریں جن پر ۳۱۸

$\frac{3}{x-1} < \frac{2}{x+1}$ ہوگا۔ ۳۱۹

(ب) ترسیم سے حاصل نتیجہ کو تحلیلی طور پر ثابت کریں۔ ۳۲۰



شکل ۱.۲: کارٹیزی محدود

۱.۲ محدود، خطوط اور بڑھوتری

اس حصہ میں محدود اور خطوط پر نظر ثانی کی جائے گی اور اضافے کی تصویر پر بھی غور کیا جائے گا۔

مستوی میں کارٹیزی محدود

مستوی میں دو حقیقی قائمہ خطوط شکل ۱.۲ میں دکھائے گئے ہیں جو ایک دوسرے کو 0 پر قطع کرتے ہیں۔ ان خطوط کو مستوی میں محدود محور^{۲۰} کہتے ہیں۔ افقی محور^{۲۱} پر اعداد کو x سے ظاہر کیا جاتا ہے جو دائیں رخ بڑھتے ہیں۔ انحصاری محور^{۲۲} پر اعداد کو y سے ظاہر کیا جاتا ہے اور یہ اعداد اوپر رخ (انتخاباً) بڑھتے ہیں۔ وہ نقطہ جس پر x اور y دونوں 0 ہوں محدودی نظام کا مبدأ^{۲۳} کہلاتا ہے جس کو عموماً حرف M یا O سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

مستوی میں نقطہ P سے دونوں محور پر قائمہ خطوط کھینچے جاسکتے ہیں۔ اگر P سے محور x پر قائمہ خط، محور x کو a پر قطع کرتا ہو تب P کا محدود^{۲۴} a ہوگا۔ اسی طرح اگر P سے محور y پر قائمہ خط، محور y کو b پر قطع کرتا ہو تب P کا محدود^{۲۵} b ہوگا۔ مرتب جوڑی (a, b) کو نقطہ کی محدود^{۲۶} جوڑی^{۲۷} کہتے ہیں۔ محور x پر ہر محدودی جوڑی کا محدود^{۲۸} 0 ہوگا جبکہ محور y پر ہر محدودی جوڑی کا محدود^{۲۹} 0 ہوگا۔ محدودی نظام کا مبدأ نقطہ (0, 0) ہوگا۔

coordinate axis^{۲۰}
origin^{۲۱}
x-coordinate^{۲۲}
y-coordinate^{۲۳}
coordinate pair^{۲۴}

محور x کو مہد او حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ مہد کے دائیں جانب مثبت محور x اور مہد کے بائیں جانب منفی محور x پایا جاتا ہے۔ اسی طرح محور y کو بھی مہد اٹھتے محور y اور منفی محور y میں تقسیم کرتا ہے۔ مہد x اور y مستوی کو چار ربعاتے^{۲۷} میں تقسیم کرتے ہیں جو (گھڑی کے الٹ رخ چلتے ہوئے) ربع اول، ربع دوم، ربع سوم اور ربع چہارم کہلاتے ہیں (شکل ۱.۲)۔

۲۳۶ پیم

ایسی ترسیم، مثلاً رفتار بالمقابل وقت، جس کے دو متغیرات کی اکائیاں مختلف ہوں میں دونوں محور پر متغیر کی اکائی ایک سی رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یوں رفتار بالمقابل وقت کی ترسیم میں محور وقت پر ایک سنی میٹر کا فاصلہ ایک سینڈ کو ظاہر کر سکتا ہے جبکہ رفتار کے محور پر ایک سنی میٹر کا فاصلہ 25 m s^{-1} کی رفتار کو ظاہر کر سکتا ہے۔

اس کے برعکس ایسے متغیرات کی ترسیم جو غیر طبعی پیمائشوں کو ظاہر کرتی ہو یا ایسی ترسیم جن میں اشکال کا معائنہ کرنا مقصد ہو، ہم دونوں محور کا ابعادی نسبتے^{۲۸} یکساں رکھتے ہیں لہذا دونوں محوروں پر پیمانہ بھی یکساں ہوگا۔

۲۳۷ بڑھوتری اور فاصلہ

ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک حرکت کرنے سے مہد میں کل تبدیلی کو بڑھوتری^{۲۹} کہتے ہیں۔ اختتامی مہد سے ابتدائی مہد منفی کرنے سے بڑھوتری حاصل ہوگی۔

مثال ۱.۸: نقطہ $A(4, -3)$ سے نقطہ $B(2, 5)$ منتقل ہونے سے بڑھوتری x اور بڑھوتری y درج ذیل ہوں گی (شکل ۱.۳)۔

$$\Delta x = 2 - 4 = -2, \quad \Delta y = 5 - (-3) = 8$$

□

۲۳۸

تعریف: اگر متغیر x کی ابتدائی قیمت x_1 اور اختتامی قیمت x_2 ہو تب x کی بڑھوتری درج ذیل ہوگی۔

$$\Delta x = x_2 - x_1$$

□

۲۳۹

مثال ۱.۹: شکل ۱.۳ میں ابتدائی نقطہ $C(5, 6)$ اور اختتامی نقطہ $D(5, 1)$ ہے۔ بڑھوتری تلاش کریں۔

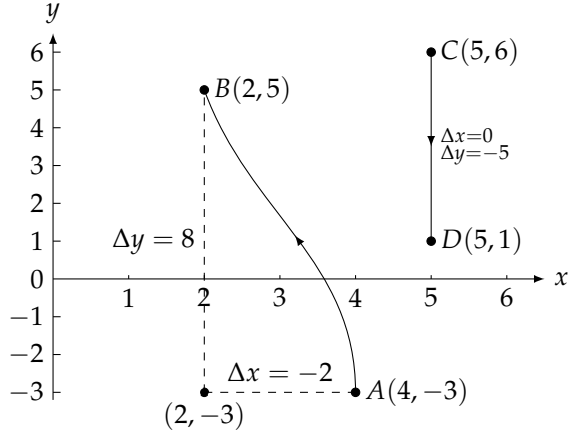
۲۴۰ حل

□

۲۴۱

$$\Delta x = 5 - 5 = 0, \quad \Delta y = 1 - 6 = -5$$

positivex-axis^{۲۵}
negativex-axis^{۲۶}
quadrants^{۲۷}
aspectratio^{۲۸}
increments^{۲۹}



شکل ۱.۳: محدودی بڑھوتری مثبت، منفی اور صفر ہو سکتی ہیں

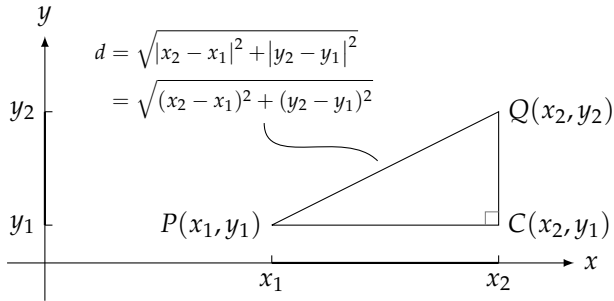
۱.۲.۱: مستوی میں نقطوں کے بیچ کا فاصلہ، مسئلہ فیثاغورث کی مدد سے حاصل کیا جاتا ہے۔

۱.۲.۲: مستوی میں نقطوں کے بیچ فاصلے کا کلیہ نقطہ $P(x_1, y_1)$ اور نقطہ $Q(x_2, y_2)$ کے بیچ فاصلہ درج ذیل ہوگا (شکل ۱.۴)۔

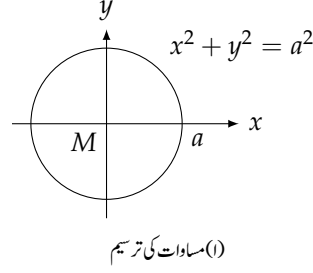
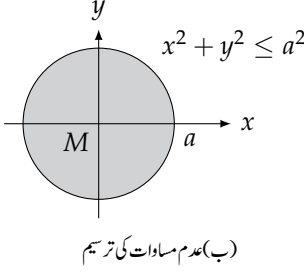
$$d = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

۱.۲.۳: مثال ۱.۱۰: (الف) $P(-1, 2)$ اور $Q(3, 4)$ کے بیچ فاصلہ درج ذیل ہوگا۔

$$\sqrt{(3 - (-1))^2 + (4 - 2)^2} = \sqrt{(4)^2 + (2)^2} = \sqrt{20} = \sqrt{4 \cdot 5} = 2\sqrt{5}$$



شکل ۱.۴: دو نقطوں کے بیچ فاصلہ (مسئلہ فیثاغورث)



شکل ۱.۵: مساوات اور عدم مساوات کی ترسیم (مثال ۱.۱۱)

(ب) مبداءے $P(x, y)$ تک فاصلہ درج ذیل ہو گا۔

$$\sqrt{(x-0)^2 + (y-0)^2} = \sqrt{x^2 + y^2}$$

□

۳۵۹

ترسیم ۳۵۷

متغیرات x اور y پر مبنی مساوات یا عدم مساوات کی ترسیم سے مراد ان تمام نقطوں $P(x, y)$ کا سلسلہ ہے جو اس مساوات یا عدم مساوات کو مطمئن کرتے ہوں۔ ۳۵۸

مثال ۱.۱۱: دائرے جن کا مرکز مبداء پر ہو ۳۵۹

(الف) $a > 0$ کی صورت میں مساوات $x^2 + y^2 = a^2$ ان تمام نقطوں $P(x, y)$ کو ظاہر کرتی ہے جن کا مبداء سے فاصلہ ۳۶۱

$\sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{a^2} = a$ ہو۔ یہ نقطے مبداء کے گرد رداس a کے دائرے پر پائے جاتے ہیں۔ یہ دائرہ مساوات $x^2 + y^2 = a^2$ کی ترسیم ہے (شکل ۱.۵)۔ ۳۶۲

(ب) عدم مساوات $x^2 + y^2 \leq a^2$ کو مطمئن کرتے ہوئے نقطوں (x, y) کا مبداء سے فاصلہ $\leq a$ ہے۔ یوں مبداء کو مرکز ٹھہراتے ہوئے ۳۶۳

رداس a کا دائرہ اور اس کا اندرون اس عدم مساوات کی ترسیم ہوں گی (شکل ۱.۵)۔ ۳۶۵

□

اکائی رداس کا دائرہ جس کا مرکز مبداء ہو کو اکائی دائرہ کہتے ہیں۔ ۳۶۶

مثال ۱.۱۲: مساوات $y = x^2$ پر غور کریں۔ $(0, 0)$ ، $(1, 1)$ ، $(-1, 1)$ ، $(2, 4)$ اور $(-2, 4)$ ایسے چند نقطے ہیں جن کے ۳۶۷

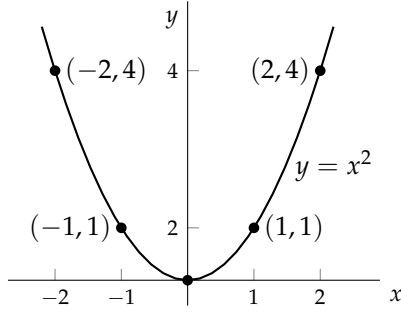
محدود اس مساوات کو مطمئن کرتے ہیں۔ یہ نقطے (اور ایسے تمام باقی نقطے جو اس مساوات کو مطمئن کرتے ہوں) مل کر ہموار منحنی دیتے ہیں جس کو قطع مکانی^{۳۱} ۳۶۸

کہتے ہیں (شکل ۱.۶)۔ ۳۶۹

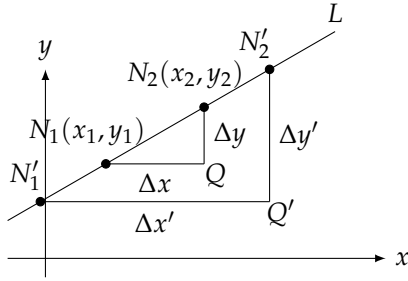
□

۳۷۰

unitcircle^{۳۰}
parabola^{۳۱}



شکل ۱.۶: قطع مکانی (مثال ۱.۱۲)



شکل ۱.۷: $N_1'Q'N_2'$ اور N_1QN_2 متشابہ مثلثات ہیں لہذا $\frac{\Delta y'}{\Delta x'} = \frac{\Delta y}{\Delta x}$ ہوگا

سیدھے خطوط ۳.۷۱

مستوی میں دو نقطوں $N_1(x_1, y_1)$ اور $N_2(x_2, y_2)$ سے یکتا سیدھا خط گزرتا ہے جس کو عموماً خط N_1N_2 کہتے ہیں۔ ۳.۷۲

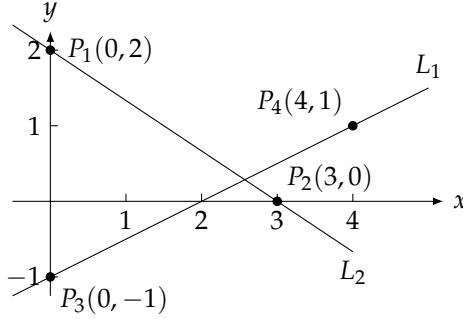
مستوی میں کسی بھی غیر انتظامی خط پر دو نقطوں $N_1(x_1, y_1)$ اور $N_2(x_2, y_2)$ کے لیے درج ذیل نسبت ۳.۷۳

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

کی قیمت ایک جیسی ہوگی (شکل ۱.۷)۔ ۳.۷۴

تعریف: درج ذیل شرح ۳.۷۵

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$



شکل ۱.۸: چڑھائی اور اترائی (مثال ۱.۱۳)

۳۷۶ غیر انتصابی خط $N_1 N_2$ کا ڈھلوان $\frac{dy}{dx}$ کہلاتا ہے۔

□

۳۷۷

۳۷۸ ڈھلوان ہمیں خط کی چڑھائی یا اترائی دیتا ہے۔ مثبت ڈھلوان کے خط پر دائیں رخ چلتے ہوئے چڑھائی نظر آئے گی جبکہ منفی ڈھلوان کے خط پر دائیں رخ چلتے ہوئے
 ۳۷۹ اترائی نظر آئے گی۔ ڈھلوان کی مطلق قیمت جتنی زیادہ ہو چڑھائی یا اترائی اتنی زیادہ ہوگی۔ انتصابی خط کے ڈھلوان کے لیے $\Delta x = 0$ ہوگا لہذا شرح $\frac{\Delta y}{\Delta x}$
 ۳۸۰ غیر معین ہوگا (چونکہ 0 سے کسی بھی عدد کو تقسیم کرنا ممکن نہیں)۔ یوں انتصابی خط کا ڈھلوان غیر معین ہے۔ افقی خط کا ڈھلوان 0 ہے۔

۳۸۱ مثال ۱.۱۳: شکل ۱.۸ میں L_1 کا ڈھلوان

$$m_1 = \frac{1 - (-1)}{4 - 0} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

۳۸۲ ہے، یعنی، دائیں رخ دو قدم لینے سے ایک قدم چڑھائی چڑھنی پڑتی ہے۔ اسی طرح L_2 کا ڈھلوان

$$m_2 = \frac{0 - 2}{3 - 0} = -\frac{2}{3}$$

□

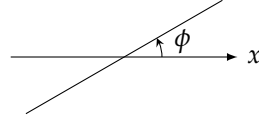
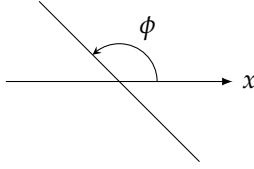
۳۸۳ ہے، یعنی، دائیں رخ تین قدم چلنے سے دو قدم اترائی اترائی ہوگی۔

۳۸۴ خط کی چڑھائی یا اترائی کو زاویہ میلان ϕ سے بھی ناپا جاتا ہے۔ محور x سے گزرتے خط کا زاویہ میلان مثبت محور x سے گھڑی (کی سوئیوں کے چلنے) کے
 ۳۸۵ مخالف رخ ناپا جاتا ہے (شکل ۱.۹)۔ افقی خط کا زاویہ میلان 0° اور انتصابی خط کا زاویہ میلان 90° ہوگا۔ اگر زاویہ میلان کو یونانی حرف تہی ϕ سے ظاہر کیا
 ۳۸۶ جائے تب $0 \leq \phi \leq 180^\circ$ ہوگا۔

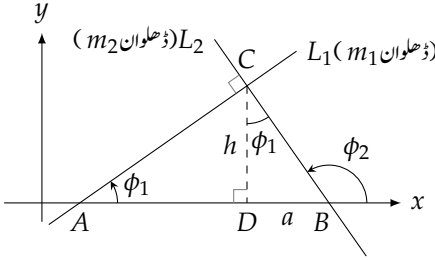
۳۸۷ خط کے ڈھلوان m اور زاویہ میلان ϕ کا تعلق درج ذیل ہے (شکل ۱.۱۰)۔

$$m = \tan \phi$$

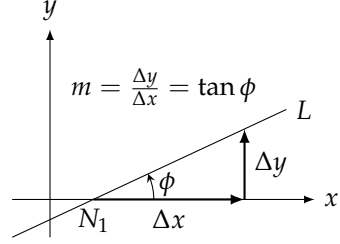
slope
angle of inclination



شکل ۱.۹: زاویہ میلان x محور سے گھڑی کی الٹ رخ ناپا جاتا ہے



شکل ۱.۱۱: قائمہ خطوط کے ڈھلوان کا تعلق



شکل ۱.۱۰: غیر انتصابی خط کا ڈھلوان اس کے زاویہ میلان کا ٹینجٹ ہوتا ہے

۳۸۸

متوازی اور قائمہ خطوط

۳۸۹

متوازی خطوط کا زاویہ میلان یکساں ہوگا لہذا ان کے ڈھلوان بھی یکساں ہوں گے۔ اسی طرح ایک سے ڈھلوان والے خطوط کا زاویہ میلان ایک سا ہوگا لہذا یہ متوازی ہوں گے۔

۳۹۰

۳۹۱

اگر غیر انتصابی خطوط L_1 اور L_2 آپس میں قائمہ ہوں تب ان کے ڈھلوان m_1 اور m_2 مساوات $m_1 m_2 = -1$ کو مطمئن کریں گی۔ یوں ایک خط کے ڈھلوان کا منفی مقلوب دوسرے خط کے ڈھلوان کے برابر ہوگا۔

۳۹۲

۳۹۳

$$m_1 = -\frac{1}{m_2}, \quad m_2 = -\frac{1}{m_1}$$

شکل ۱.۱۱ میں قائمہ خطوط دکھائے گئے ہیں جہاں $m_1 = \tan \phi_1 = \frac{a}{h}$ اور $m_2 = \tan \phi_2 = -\frac{h}{a}$ ہیں۔ یوں $m_1 m_2 = -1$ ہوگا۔

۳۹۴

۳۹۵

خطوط کی مساوات

۳۹۶

سیدھے خطوط کی مساوات نسبتاً سادہ ہوتی ہیں۔ محور x کے نقطہ a سے گزرتے انتصابی خط ہر نقطے کی x محدود a ہوگی۔ یوں اس انتصابی خط کی مساوات $x = a$ ہوگی۔ اسی طرح محور y کے نقطہ b سے گزرتے افقی خط کی مساوات $y = b$ ہوگی۔

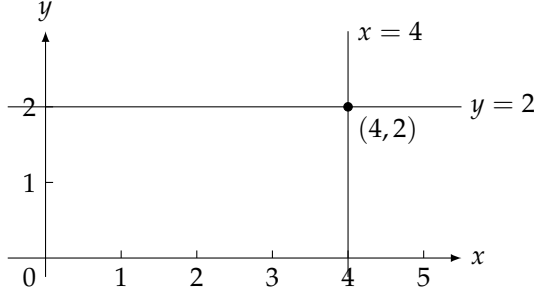
۳۹۷

۳۹۸

مثال ۱.۱۲: نقطہ $(4, 2)$ سے گزرتے افقی اور انتصابی خطوط کی مساوات بالترتیب $y = 2$ اور $x = 4$ ہوں گی (شکل ۱.۱۲)۔

۳۹۹

□



شکل ۱.۱۲: افقی اور انحصاری خطوط کی مساوات (مثال ۱.۱۳)

۵۰۰ اگر ہمیں غیر انحصاری سیدھے خط L کا ڈھلوان معلوم ہو اور اس خط پر کوئی نقطہ $N_1(x_1, y_1)$ معلوم ہو تب ہم اس کی مساوات لکھ سکتے ہیں۔ اگر اس خط پر
۵۰۱ کوئی دوسرا نقطہ ہو تب $N(x, y)$

$$m = \frac{y - y_1}{x - x_1}$$

۵۰۲ ہو گا جس کو

$$y - y_1 = m(x - x_1) \implies y = y_1 + m(x - x_1)$$

۵۰۳ لکھا جاسکتا ہے جو اس خط کی مساوات ہے۔

۵۰۴ تعریف: نقطہ (x_1, y_1) سے گزرتے ایسا خط جس کا ڈھلوان m ہو کی مساوات $y = y_1 + m(x - x_1)$ ہوگی، جس کو خط کی نقطہ
۵۰۵ و ڈھلوان مساوات^{۳۴} کہتے ہیں۔

□

۵۰۶

۵۰۷ مثال ۱.۱۵: نقطہ $(3, 2)$ سے گزرتا خط جس کا ڈھلوان $-\frac{2}{3}$ ہو کی مساوات تلاش کریں۔

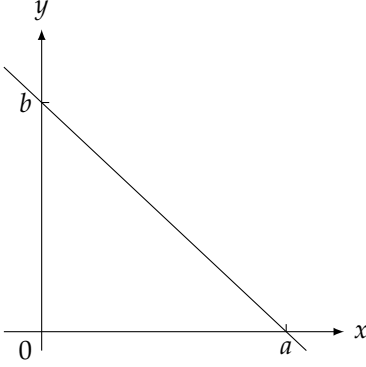
۵۰۸ حل

۵۰۹

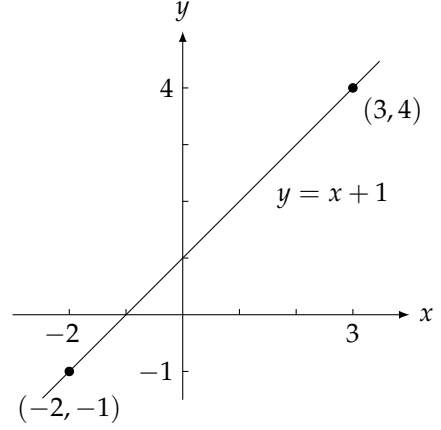
$$y = 2 - \frac{2}{3}(x - 3) \implies y = -\frac{2}{3}x + 4$$

□

۵۱۰



شکل ۱.۱۳: غیر انتصابی اور غیر افقی خط کے محوری قطعات



شکل ۱.۱۳: دو نقطوں میں گزرتے خط کی مساوات (مثال ۱.۱۶)

مثال ۱.۱۶: نقطہ $(-2, -1)$ اور $(3, 4)$ سے گزرتے خط کی مساوات تلاش کریں۔

حل

اس خط کا ڈھلوان

$$m = \frac{-1 - 4}{-2 - 3} = \frac{-5}{-5} = 1$$

ہے۔ ہم دونوں نقطوں میں سے کوئی ایک لیتے ہوئے خط کی مساوات حاصل کر سکتے ہیں۔ طریقہ کار درج ذیل ہے۔

نقطہ $(x_1, y_1) = (3, 4)$ لیتے ہیں نقطہ $(x_1, y_1) = (-2, -1)$ لیتے ہیں

$$y = -1 + 1 \cdot (x - (-2)) \quad y = 4 + 1 \cdot (x - 3)$$

$$y = -1 + x + 2 \quad y = 4 + x - 3$$

$$y = x + 1 \quad y = x + 1$$

□

آپ نے دیکھا کہ دونوں سے ایک سی مساوات حاصل ہوتی ہے (شکل ۱.۱۳)۔

غیر انتصابی خط y محور کو جس نقطہ پر قطع کرتا ہو اس نقطہ کو خط کا y قطع^{۳۵} کہتے ہیں۔ اسی طرح غیر افقی خط جس نقطہ پر محور x کو قطع کرتا ہو اس نقطہ کو خط کا

x قطع^{۳۶} کہتے ہیں (شکل ۱.۱۴)۔

y-intercept^{۳۵}
x-intercept^{۳۶}

۵۱۸ غیر انتہائی خط جو محور y کو $(0, b)$ پر قطع کرتا ہو کی مساوات

$$y = b + m(x - 0) \implies y = mx + b$$

۵۱۹ ہو گی۔

۵۲۰ تعریف: درج ذیل مساوات

$$y = b + m(x - 0) \implies y = mx + b$$

۵۲۱ کو خط کی ڈھلوان و قاطع مساوات^{۳۷} کہتے ہیں۔ اس خط کا ڈھلوان m ہے اور خط کا قاطع y نقطہ b پر واقع ہے۔

□

۵۲۲

□

۵۲۳ مثال ۱.۱: خط $y = 3x - 7$ کا ڈھلوان $m = 3$ ہے جبکہ یہ محور y کو -7 پر قطع کرتا ہے۔

۵۲۴ درج ذیل مساوات کو عمومی خطی مساوات^{۳۸} کہتے ہیں۔

$$Ax + By = C \quad (A \text{ اور } B \text{ دونوں ایک ساتھ صفر نہیں ہیں})$$

۵۲۵ ہر سیدھا خط (بشمول غیر معین ڈھلوان کا خط) عمومی خطی مساوات کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے۔

۵۲۶ مثال ۱.۱۸: خط $8x + 5y = 20$ کا قاطع y تلاش کریں۔

۵۲۷ حل

۵۲۸ ہم مساوات کو ڈھلوان و قاطع روپ میں لکھ کر قاطع y مساوات سے حاصل کرتے ہیں۔

$$8x + 5y = 20$$

$$5y = -8x + 20$$

$$y = -\frac{8}{5}x + 4$$

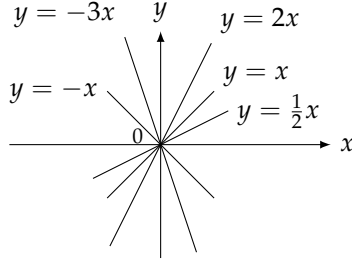
□

۵۲۹ یوں خط کا ڈھلوان $-\frac{8}{5}$ اور 4 اس کا قاطع y ہے۔

۵۳۰ مثال ۱.۱۹: مبداء سے گزرتے خطوط کی مساواتیں۔

□

۵۳۱ چونکہ ان خطوط کا y قاطع 0 ہوگا لہذا ان کی مساوات $y = mx$ ہوگی۔ شکل ۱.۱۵ میں چند مثالیں دکھائی گئی ہیں۔



شکل ۱.۱۵: مبداء سے گزرتا خط کی مساوات $y = mx$ ہے جہاں m خط کا ڈھلوان ہے

خطوط اور خط کی اہمیت

۵۳۲ شعاع سیدھے خط پر چلتی ہے۔ اسی طرح جب ساکن جسم کو گرنے دیا جائے، کشش ثقل کی وجہ سے یہ جسم سیدھے خط پر حرکت کرتا ہے۔ ہم عموماً خط کی مساوات (جنہیں خطی مساوات^{۳۹} کہتے ہیں) استعمال کرتے ہوئے اس طرح کے طبعی اعمال پر غور کرتے ہیں۔

۵۳۵ بہت سارے اہم مقدار آپس میں خطی تعلق رکھتے ہیں۔ یہ جانتے ہوئے کہ دو مقدار آپس میں خطی تعلق رکھتے ہیں، ہم ان کی مطابقتی قیمتوں کی کسی بھی دو ۵۳۶ جوڑیوں سے یہ تعلق دریافت کر سکتے ہیں۔ ڈھلوان سے ہمیں چڑھائی یا مقدار کی تبدیلی کی شرح معلوم ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے احصاء میں ڈھلوان کلیدی کردار ۵۳۷ ادا کرتا ہے۔

۵۳۸ مثال ۱.۲۰: مزاحمتی برقی دور میں برقی دباؤ V اور برقی رو I کا تعلق $V = IR$ ہے جو خطی مساوات ہے۔ اس مساوات کا ڈھلوان R ہے جس کو ۵۳۹ مزاحمت کہتے ہیں۔

سوالات

بڑھوتری اور کوٹھ

۵۴۱ سوال ۱.۵۱، ۱.۵۲ سوال ۱.۵۳ میں ایک ذرہ A سے B منتقل ہوتا ہے۔ اس کی بڑھوتری Δx اور Δy تلاش کریں اور A سے B تک فاصلہ تلاش کریں۔

۵۴۲ سوال ۱.۵۱: $A(-3, 2), B(-1, -2)$

۵۴۳ سوال ۱.۵۲: $A(-1, -2), B(-3, 2)$

۵۴۴ سوال ۱.۵۳: $A(-3.2, -2), B(-8.1, -2)$

۵۴۵ سوال ۱.۵۴: $A(\sqrt{2}, 4), B(0, 1.5)$

۵۴۶ سوال ۱.۵۵، ۱.۵۸ میں دی گئی مساوات ترسیم کریں۔ ترسیم پر تبصرہ کریں۔

۵۴۷ سوال ۱.۵۵: $x^2 + y^2 = 1$

سوال ۱.۵۶: $x^2 + y^2 = 2$ ۵۳۹

سوال ۱.۵۷: $x^2 + y^2 \leq 3$ ۵۴۰

سوال ۱.۵۸: $x^2 + y^2 = 0$ ۵۴۱

۵۴۲ ڈھلواؤ، خطوط اور محوری قطعات

سوال ۱.۵۹ تا سوال ۱.۶۲ میں دیے گئے نقطوں کو ترسیم کریں۔ جہاں ممکن ہو، نقطوں کو ملانے والے خط کا ڈھلوان تلاش کریں۔ خط AB کو قائمہ خط کا ۵۴۳

ڈھلوان تلاش کریں۔ ۵۴۳

۵۴۵

سوال ۱.۵۹: $A(-1, 2), B(-2, -1)$ ۵۴۶

سوال ۱.۶۰: $A(-2, 1), B(2, -2)$ ۵۴۷

سوال ۱.۶۱: $A(2, 3), B(-1, 3)$ ۵۴۸

سوال ۱.۶۲: $A(-2, 0), B(-2, -2)$ ۵۴۹

۵۴۰

سوال ۱.۶۳ تا سوال ۱.۶۶ میں دیے گئے نقطے سے گزرتے (الف) انصافی خط اور (ب) افقی خط کی مساوات تلاش کریں۔ ۵۴۱

۵۴۲

سوال ۱.۶۳: $(-1, \frac{4}{3})$ ۵۴۳

سوال ۱.۶۴: $(\sqrt{2}, -1.3)$ ۵۴۴

سوال ۱.۶۵: $(0, -\sqrt{2})$ ۵۴۵

سوال ۱.۶۶: $(-\pi, 0)$ ۵۴۶

سوال ۱.۶۷ تا سوال ۱.۸۰ میں خط کی مساوات تلاش کریں۔ خط کی تفصیل دی گئی ہے۔ ۵۴۷

سوال ۱.۶۷: نقطہ $(-1, 1)$ سے گزرتا خط جس کا ڈھلوان -1 ہو۔ ۵۴۸

سوال ۱.۶۸: نقطہ $(2, -3)$ سے گزرتا خط جس کا ڈھلوان $\frac{1}{2}$ ہو۔ ۵۴۹

سوال ۱.۶۹: نقطہ $(3, 4)$ اور $(-2, 5)$ سے گزرتا خط۔ ۵۵۰

سوال ۱.۷۰: نقطہ $(-8, 0)$ اور $(-1, 3)$ سے گزرتا خط۔ ۵۵۱

سوال ۱.۷۱: ڈھلوان $-\frac{5}{4}$ اور y قطع 6 ہے۔ ۵۵۲

سوال ۱.۷۲: ڈھلوان $\frac{1}{2}$ اور y قطع -3 ہے۔ ۵۵۳

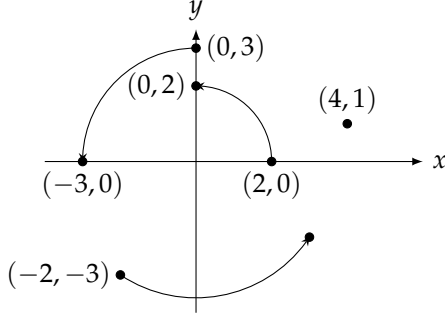
سوال ۱.۷۳: نقطہ $(-12, -9)$ سے گزرتا جس کا ڈھلوان 0 ہو۔ ۵۵۴

سوال ۱.۷۴: نقطہ $(\frac{1}{3}, 2)$ سے گزرتا جس کا کوئی ڈھلوان نہ ہو۔ ۵۵۵

- سوال ۱.۷۵: جس کا x قطع -1 اور y قطع 4 ہو۔ ۵۷۶
- سوال ۱.۷۶: جس کا x قطع 2 اور y قطع -6 ہو۔ ۵۷۷
- سوال ۱.۷۷: جو نقطہ $(5, -1)$ سے گزرتا ہو اور خط $2x + 5y = 15$ کے متوازی ہو۔ ۵۷۸
- سوال ۱.۷۸: جو نقطہ $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$ سے گزرتا ہو اور خط $\sqrt{2}x + 5y = \sqrt{3}$ کے متوازی ہو۔ ۵۷۹
- سوال ۱.۷۹: نقطہ $4, 10$ سے گزرتا ہو اور خط $6x - 3y = 13$ کا قائلہ ہو۔ ۵۸۰
- سوال ۱.۸۰: نقطہ $(0, 1)$ سے گزرتا ہو اور خط $8x - 13y = 13$ کو قائلہ ہو۔ ۵۸۱
- سوال ۱.۸۱: قطع x قطع y تلاش کریں۔ ان معلومات کو استعمال کرتے ہوئے خط ترسیم کریں۔ (سوال ۱.۸۱، ۱.۸۲ سوال ۱.۸۳) ۵۸۲
- سوال ۱.۸۱: $3x + 4y = 12$ ۵۸۳
- سوال ۱.۸۲: $x + 2y = -4$ ۵۸۴
- سوال ۱.۸۳: $\sqrt{2}x - \sqrt{3}y = \sqrt{6}$ ۵۸۵
- سوال ۱.۸۴: $1.5x - y = -3$ ۵۸۶
- سوال ۱.۸۵: کیا $Ax + By = C_1$ اور $Bx - Ay = C_2$ (جہاں $A \neq 0$ اور $B \neq 0$ ہیں) میں کوئی خاص تعلق پایا جاتا ہے۔ تعلق کی وجہ بیان کریں۔ ۵۸۷
- سوال ۱.۸۶: کیا $Ax + By = C_1$ اور $Ax + By = C_2$ (جہاں $A \neq 0$ اور $B \neq 0$ ہیں) میں کوئی خاص تعلق پایا جاتا ہے۔ تعلق کی وجہ بیان کریں۔ ۵۸۸
- سوال ۱.۸۷: ایک ذرے کا ابتدائی مقام $A(-2, 3)$ ہے جبکہ اس کی بڑھوتریاں $\Delta x = 5$ ، $\Delta y = -6$ ہیں۔ ذرے کا اختتامی مقام تلاش کریں۔ ۵۸۹
- سوال ۱.۸۸: ایک ذرے کا ابتدائی مقام $A(6, 0)$ ہے جبکہ اس کی بڑھوتریاں $\Delta x = -6$ ، $\Delta y = 0$ ہیں۔ ذرے کا اختتامی مقام تلاش کریں۔ ۵۹۰
- سوال ۱.۸۹: ایک ذرہ $A(x, y)$ سے $B(3, -3)$ منتقل ہوتا ہے۔ اس کی بڑھوتریاں $\Delta x = 5$ اور $\Delta y = 6$ ہیں۔ ابتدائی نقطہ تلاش کریں۔ ۵۹۱
- سوال ۱.۹۰: ایک ذرہ $A(1, 0)$ سے حرکت کرتے ہوئے مبدا کے گرد گھڑی کے مخالف رخ ایک چکر مکمل کرنے کے بعد $A(1, 0)$ پر واپس لوٹتا ہے۔ اس کے محدود میں کل تبدیلی کیا ہے؟ ۵۹۲

عملی استعمال

- سوال ۱.۹۱: پانی میں دباؤ پانی میں d گہرائی پر غوطہ خور p دباؤ محسوس کرے گا جہاں $p = kd + 1$ ہے اور k ایک مستقل ہے۔ پانی کی سطح پر غوطہ خور پر 1 کرہ ہوائی دباؤ پایا جاتا ہے۔ 100 میٹر گہرائی پر تقریباً 10.94 کرہ ہوائی دباؤ پایا جاتا ہے۔ 50 میٹر گہرائی پر ہوائی دباؤ کیا ہوگا؟ ۶۰۰



شکل ۱.۱۶: گھڑی مخالف 90° گھومنا (سوال ۱.۹۸)

سوال ۱.۹۲: انعکاس شعاع رابع دوم سے خط $x + y = 1$ پر آمدی شعاع محور x سے منعکس ہوتی ہے۔ زاویہ آمد اور زاویہ انعکاس برابر ہوتے ہیں۔ انعکاسی شعاع کس خط پر حرکت کرے گی؟

سوال ۱.۹۳: سیلیسیس بالمقابل فارن ہائیٹ میں $C = \frac{5}{9}(F - 32)$ ترسیم کریں جو فارن ہائیٹ سے سیلیسیس حاصل کرنے کا کلیہ ہے۔ اسی جگہ $F = C$ ترسیم کریں۔ کیا کوئی ایسا درجہ حرارت پایا جاتا ہے جس پر دونوں پیمانے یکساں اعدادی جواب دیں؟

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱.۹۴: ایک مثلث کے راس $A(1, 2)$ ، $B(5, 5)$ اور $C(4, -2)$ پر پائے جاتے ہیں۔ مثلث کے تینوں اضلاع کی لمبائیاں تلاش کرتے ہوئے ثابت کریں کہ یہ مساوی الساقین مثلث ہے اور متساوی الاضلاع مثلث نہیں ہے۔

سوال ۱.۹۵: ایک مثلث کے راس $A(0, 0)$ ، $B(1, \sqrt{3})$ اور $C(2, 0)$ ہیں۔ دکھائیں کہ یہ متساوی الاضلاع مثلث ہے۔

سوال ۱.۹۶: دکھائیں کہ $A(2, -1)$ ، $B(1, 3)$ اور $C(-3, 2)$ چوکور کے راس ہیں۔ چوتھا راس تلاش کریں۔

سوال ۱.۹۷: تین مختلف متوازی الاضلاع کے راس $(-1, 1)$ ، $(2, 0)$ اور $(2, 3)$ ہیں۔ تینوں کا چوتھا راس تلاش کریں۔

سوال ۱.۹۸: مبدا کے گرد گھڑی مخالف 90° گھمانے سے نقطہ $(2, 0)$ اور $(0, 3)$ بالترتیب $(0, 2)$ اور $(-3, 0)$ منتقل ہوتے ہیں (شکل ۱.۱۶)۔ درج ذیل نقطے کہاں منتقل ہوں گے؟

۲۲۵ (ز) کون سا نقطہ $(10, 3)$ پر منتقل ہوگا؟

۲۲۶ (ا) $(4, 1)$

۲۲۷ (ب) $(-2, -3)$

۲۲۸ (ج) $(2, -5)$

۲۲۲ (د) $(x, 0)$

۲۲۳ (ه) $(0, y)$

۲۲۴ (و) (x, y)

سوال ۱.۹۹: k کی کس قیمت کے لیے خط $2x + ky = 3$ اور خط $4x + y = 1$ قائمہ ہوں گے۔ k کی کس قیمت کے لیے یہ خطوط متوازی ہوں گے؟

سوال ۱.۱۰۰: وہ خط تلاش کریں جو نقطہ $(1, 2)$ اور خط $x + 2y = 3$ اور $2x - 3y = -1$ کے انقطاعی نقطہ سے گزرتا ہو۔

سوال ۱.۱۰۱: دکھائیں کہ $A(x_1, y_1)$ اور $B(x_2, y_2)$ کو ملانے والے قطعہ کا وسط $(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2})$ ہوگا۔

سوال ۱.۱۰۲: نقطہ سے خط تک فاصلہ نقطہ $N(x_0, y_0)$ سے خط $L: Ax + By = C$ تک فاصلہ درج ذیل قدم لیتے ہوئے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

• L کی قائمہ اور N سے گزرتے خط Q کی مساوات تلاش کریں۔

• خط Q اور L کا نقطہ تقاطع M تلاش کریں۔

• N سے M تک فاصلہ تلاش کریں۔

اس طریقہ کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل نقطوں کا دیے گئے خط سے فاصلہ تلاش کریں۔

(۱) $N(2, 1), L: y = x + 2$ (ج) $N(a, b), L: x = -1$

(ب) $N(4, 6), L: 4x + 3y = 12$ (د) $N(x_0, y_0), L: Ax + By = C$

۱.۳. تفاعل

حقیقی دنیا کو ریاضیاتی روپ میں تفاعل کے ذریعہ بیان کیا جاتا ہے۔ اس حصہ میں تفاعل پر غور کیا جائے گا اور ایسے چند تفاعل پر غور کیا جائے گا جو احصاء میں پائے جاسکتے ہیں۔

تفاعل

پانی ابلنے کا درجہ حرارت، سطح سمندر سے بلندی پر منحصر ہے۔ زیادہ بلندی پر پانی کم درجہ حرارت پر ابلتا ہے۔ اسی طرح سرمایہ کاری پر منافع سرمایہ کاری کے دورانیے پر منحصر ہے۔ ان دونوں مثالوں میں ایک متغیر، جس کو ہم y کہہ سکتے ہیں، کا دار و مدار دوسرے متغیر، جس کو ہم x کہہ سکتے ہیں، پر منحصر ہے۔ چونکہ y کی قیمت مکمل طور پر x تعین کرتا ہے لہذا x کو x کا تفاعل کہتے ہیں۔

زیر غور مسئلے کو دیکھ کر متغیرات منتخب کیے جاتے ہیں۔ یوں دائرے کے رقبہ کی بات کرتے ہوئے رقبہ کو A اور رداس کو r سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ چونکہ $A = \pi r^2$ ہے لہذا ہم کہتے ہیں کہ رداس r کا تفاعل رقبہ A ہے۔ مساوات $A = \pi r^2$ وہ قاعدہ ہے جس کی مدد سے r کی ہر قیمت کے لیے A کی یکتا قیمت تلاش کی جاسکتی ہے۔



شکل ۱.۱۸: تفاعل کی ڈبہ صورت

شکل ۱.۱۷: سلسلہ D سے سلسلہ R پر تفاعل، D کے ہر رکن کو R کا یکتار کن مختص کرتا ہے۔

۱۵۲ رداس کی تمام ممکنہ قیمتوں کے سلسلہ کو تفاعل کا دائرہ کار^{۲۰} کہتے ہیں جبکہ تفاعل کی تمام قیمتوں کے سلسلہ کو تفاعل کی سعت^{۲۱} کہتے ہیں۔ چونکہ رداس کی

۱۵۳ قیمت منفی نہیں ہو سکتی ہے لہذا تفاعل کا دائرہ کار اور سعت دونوں وقفہ $[0, \infty)$ پر مشتمل ہوں گے جو تمام غیر منفی حقیقی اعداد کا سلسلہ ہے۔

۱۵۴ ریاضیاتی تفاعل کا دائرہ کار اور اس کی سعت چیزوں کا سلسلہ ہو سکتے ہیں؛ ضروری نہیں ہے کہ یہ اعداد ہی ہوں۔ اس کتاب میں زیادہ تر دائرہ کار اور سعت اعدادی ہوں گے۔

۱۵۶ احصاء میں ہم عمومی تفاعل کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں کوئی مخصوص تفاعل نہیں ہوتا۔ ہم

$$y = f(x) \quad (y \text{ برابر ہے } x \text{ کا } f)$$

۱۵۷ لکھتے ہوئے کہنا چاہتے ہیں کہ متغیر y ، متغیر x کا تفاعل ہے۔ یہاں f تفاعل کو ظاہر کرتا ہے جبکہ داخلی قیمت x غیر متغیر^{۲۲} ہے اور خارجی قیمت y

۱۵۸ متغیر^{۲۳} ہے۔ x کی قیمت تفاعل کے دائرہ کار میں سے ہوگی جبکہ y کی قیمت تفاعل کی سعت میں سے ہوگی۔

۱۵۹ تعریف: سلسلہ D سے سلسلہ R تک تفاعل $f(x)$ اس قاعدہ کو کہتے ہیں جو D میں ہر رکن x کو R کا یکتار کن $f(x)$ مختص کرتا ہے۔

□

۱۶۱ اس تعریف کے تحت $D = D(f)$ (جس کو D کا فٹہ^{۲۴} ہیں) تفاعل f کا دائرہ کار ہے اور f کی سعت R کا حصہ ہے (شکل ۱.۱۷)۔

۱۶۲ ہم تفاعل کو تصوراتی ڈبہ شکل دے سکتے ہیں (شکل ۱.۱۸)۔ اس ڈبے کو داخلی جانب جب بھی تفاعل کے دائرہ کار میں سے کوئی رکن مہیا کیا جائے یہ فوراً $f(x)$ خارج کرتا ہے۔

۱۶۳ اس کتاب میں ہم تفاعل کی تعریف عموماً دو طرح کریں گے۔

۱. تفاعل کی قیمت کو تابع متغیر y سے ظاہر کرتے ہوئے $y = x^2$ طرح کا کلیہ دیں گے اور یا

۲. ہم $f(x) = x^2$ کی طرح کلیہ لکھ کر تفاعل کی قیمت کو f کی علامت سے ظاہر کریں گے۔

domain^{۲۰}
range^{۲۱}
independent variable^{۲۲}
dependent variable^{۲۳}

اگرچہ ہمیں تفاعل کو f ، ناکہ $f(x)$ ، کہنا چاہیے چونکہ $f(x)$ سے مراد نقطہ x پر تفاعل کی قیمت ہے؛ ہم تفاعل کے غیر متغیر کی نشاندہی کرنے کی خاطر تفاعل کو عموماً $f(x)$ لکھیں گے۔

بعض اوقات تفاعل اور تابع متغیر کو ایک ہی علامت سے ظاہر کرنا مفید ثابت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر رداس r دائرے کے رقبہ کو ہم $A(r) = \pi r^2$ لکھ سکتے ہیں جہاں علامت A سے مراد رقبہ اور تفاعل دونوں ہیں۔

قدریہائی

جیسا پہلے بھی ذکر کیا گیا، اس کتاب میں عموماً حقیقی متغیرات^{۴۴} کے حقیقی قیمتے تفاعل^{۴۵} پر غور کیا جائے گا جن کے دائرہ کار اور سرعت حقیقی اعداد کا سلسلہ ہوں گے۔ ہم تفاعل کے دائرہ کار سے مخصوص قیمتوں کو تفاعل کے قاعدہ میں پر کرتے ہوئے سرعت کی مطابقتی قیمتیں حاصل کرتے ہیں۔

مثال ۱.۲۱: رداس r کے کرہ کا حجم V درج ذیل تفاعل دیتا ہے۔

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

3 m رداس کے کرہ کا حجم درج ذیل ہوگا۔

$$V = \frac{4}{3}\pi 3^3 = 36\pi \text{ m}^3$$

□

مثال ۱.۲۲: فرض کریں کہ تمام حقیقی اعداد t کے لیے تفاعل معین ہے اور اس کو درج ذیل کلیہ بیان کرتا ہے۔

$$F(t) = 2(t - 1) + 3$$

اس تفاعل کی قیمت 0، 2، $x + 2$ اور $F(2)$ پر حاصل کریں۔

حل

$$F(0) = 2(0 - 1) + 3 = -2 + 3 = 1$$

$$F(2) = 2(2 - 1) + 3 = 2 + 3 = 5$$

$$F(x + 2) = 2(x + 2 - 1) + 3 = 2x + 5$$

$$F(F(2)) = F(5) = 2(5 - 1) + 3 = 11$$

□

روایت دائرہ کار ۶۸۲

۶۸۳ جب دائرہ کار صریحاً بتائے بغیر تفاعل $y = f(x)$ متعارف کیا جائے تب x کی زیادہ سے زیادہ ایسی قیمتوں کا سلسلہ جس کے لیے یہ کلیہ حقیقی قیمتیں دیتا ہو کو تفاعل کا دائرہ کار تصور کیا جاتا ہے۔ اس کو تفاعل کا قدرتی دائرہ کار^{۶۸۴} کہتے ہیں۔ دائرہ کار پر کسی بھی طرح کی پابندی صریحاً بتلائی جاتی ہے۔

۶۸۵ تفاعل $y = x^2$ کا قدرتی دائرہ کار تمام حقیقی اعداد کے سلسلہ پر مشتمل ہے۔ اگر ہم اس تفاعل کے دائرہ کار x کو 2 یا 2 سے زیادہ حقیقی اعداد تک پابند کرنا چاہتے ہوں تب ہم ” $y = x^2, x \geq 2$ “ لکھیں گے۔

۶۸۷ دائرہ کار تبدیل کرنے سے سعت بھی عموماً تبدیل ہوگی۔ تفاعل $y = x^2$ کی سعت $[0, \infty)$ ہوگی جبکہ تفاعل $y = x^2, x \geq 2$ کی سعت $[4, \infty)$ ہوگی جس کو ہم $\{x^2 | x \geq 2\}$ یا $\{y | y \geq 4\}$ بھی لکھتے ہیں۔

مثال ۱.۲۳: ۶۸۹

تفاعل	(x) دائرہ کار	سعت
$y = \sqrt{1 - x^2}$	$[-1, 1]$	$[0, 1]$
$y = \frac{1}{x}$	$(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$	$(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$
$y = \sqrt{x}$	$[0, \infty)$	$[0, \infty)$
$y = \sqrt{4 - x}$	$(-\infty, 4]$	$[0, \infty)$

۶۹۰ تفاعل $y = \sqrt{1 - x^2}$ بند وقفہ -1 تا 1 میں x کے لیے y کی حقیقی قیمتیں دیتا ہے۔ اس دائرہ کار کے باہر $1 - x^2$ منفی ہوگا اور $\sqrt{1 - x^2}$ خیالی یعنی غیر حقیقی ہوگا۔ دیے گئے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے $\sqrt{1 - x^2}$ کی قیمت 0 تا 1 ہے، جس کو ہم $[0, 1]$ لکھتے ہیں۔

۶۹۲ چونکہ کسی بھی عدد کو 0 سے تقسیم نہیں کیا جاسکتا لہذا مساوائے $x = 0$ ، کلیہ $y = \frac{1}{x}$ ہر x کے لیے حقیقی y دیتا ہے۔ تفاعل $y = \frac{1}{x}$ کی سعت تمام غیر صفر حقیقی اعداد کے مقلوبوں کا سلسلہ ہوگی، جواز خود تمام غیر صفر حقیقی اعداد کا سلسلہ ہے۔

۶۹۳ کلیہ $y = \sqrt{x}$ صرف $x \geq 0$ کی صورت میں حقیقی y دیتا ہے۔ اس کی سعت $[0, \infty)$ ہے۔

۶۹۵ حقیقی y کے لیے کلیہ $y = \sqrt{4 - x}$ میں x کی قیمت غیر منفی ہونی لازمی ہے۔ یوں $4 - x \geq 0$ سے دائرہ کار $x \leq 4$ حاصل ہوتا ہے۔ تفاعل کی سعت $[0, \infty)$ ہوگی۔

□

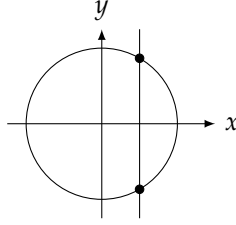
تفاعل کی ترسیم ۶۹۷

۶۹۸ تفاعل f کی ترسیم سے مراد مساوات $y = f(x)$ کی ترسیم ہے جو کارتیسی مستوی پر وہ نقطے ہیں جن کے محدود تفاعل f کی داخلی و خارجی جوڑیاں (x, y) ہیں۔

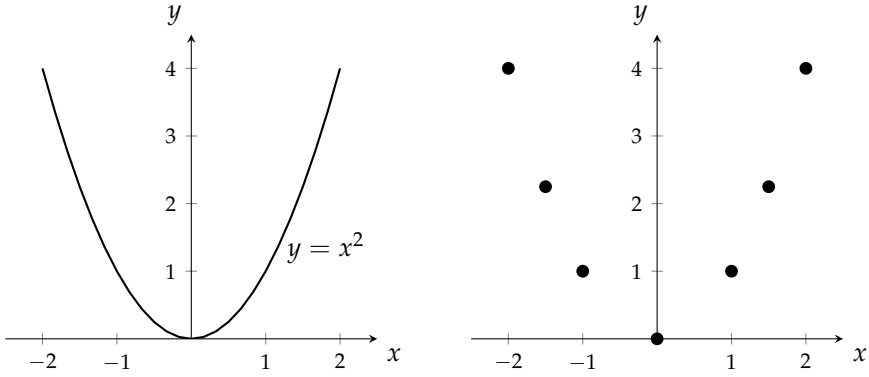
۷۰۰ ضروری نہیں کہ ہر منحنی جو آپ ترسیم کریں تفاعل کی منحنی ہو۔ تفاعل ہونے کا بنیادی شرط یہ ہے کہ تفاعل کے دائرہ کار میں ہر x کے لیے تفاعل کی صرف اور

۷۰۱ صرف ایک (یکتا) قیمت $f(x)$ ہو لہذا کوئی بھی انتصابی خط تفاعل کی ترسیم کو ایک سے زیادہ مرتبہ قطع نہیں کر سکتا ہے۔ چونکہ دائرے کو انتصابی خط دو مرتبہ

۷۰۲ قطع کر سکتا ہے لہذا دائرہ تفاعل نہیں ہے (شکل ۱.۱۹)۔ جیسا آپ شکل ۱.۱۹ سے دیکھ سکتے ہیں x کی ایک ہی قیمت پر y کی دو قیمتیں ملتی ہیں۔ اگر تفاعل f کے دائرہ کار میں نقطہ a پایا جاتا ہو تب انتصابی خط $x = a$ تفاعل کو صرف ایک نقطہ $(a, f(a))$ پر قطع کرے گا۔



شکل ۱.۱۹: دائرے کو تفاعل تصور کرنا غلط ہے۔



شکل ۱.۲۰: تفاعل $y = x^2$ کی ترسیم (مثال ۱.۲۴)

مثال ۱.۲۴: وقفہ $[-2, 2]$ پر تفاعل $y = x^2$ ترسیم کریں۔

پہلا قدم: پہلے ایسے (x, y) نقطوں کا جدول بناتے ہیں جو تفاعل کی مساوات کو مطمئن کرتے ہوں۔

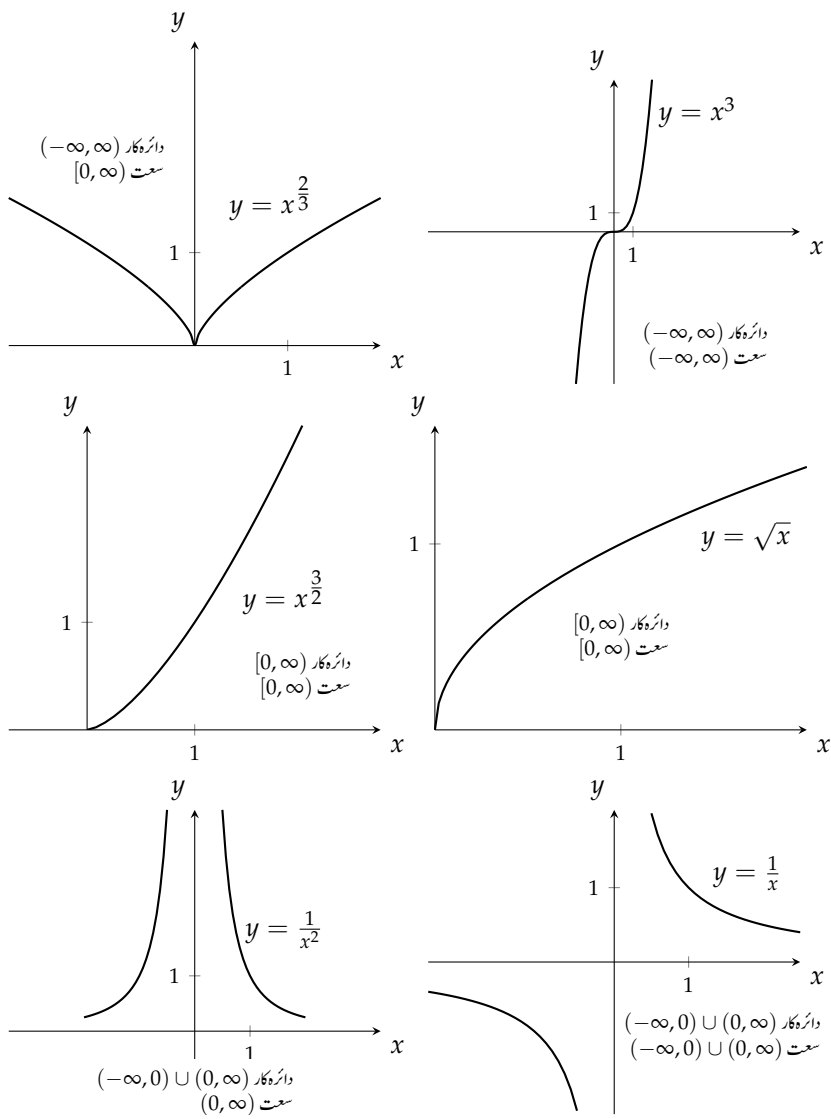
x	-2.00	-1.50	-1.00	0.00	1.00	1.50	2.00
y	4.00	2.25	1.00	0.00	1.00	2.25	4.00

دوسرا قدم: جدول میں دیے نقطوں کو مستوی xy پر ترسیم کرتے ہیں (شکل ۱.۲۰)۔

تیسرا قدم: ترسیم کردہ نقطوں سے گزرتی ہموار منحنی کھینچتے ہیں۔ منحنی پر سرخی لکھتے ہیں۔

□

۱.۲۱ میں ترسیم کیا گیا ہے۔ ان تفاعل کی شکل و صورت جاننا مفید ثابت ہو گا۔



شکل ۱.۲۱: چند اہم تفاعل کی ترسیم

۷۱۰ مجموعے، فرق، حاصل ضرب اور حاصل تقسیم

۷۱۱ اعداد کی طرح تفاعل کا مجموعہ، تفریق، ضرب، اور (ماسوائے جب نسب نما صفر ہو) حاصل تقسیم لے کرنے تفاعل حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ اگر f اور g تفاعل ہوں تب ایسے x کے لیے، جو دونوں تفاعل کے دائرہ کار میں پایا جاتا ہو، کے لیے تفاعل $f + g$ ، $f - g$ اور $f \cdot g$ کی تعریف درج ذیل ہے۔

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x)$$

$$(f - g)(x) = f(x) - g(x)$$

$$(fg)(x) = f(x)g(x)$$

۷۱۳ f اور g کے دائرہ کار کے اشتراک $D(f) \cap D(g)$ ، جہاں $g(x) \neq 0$ ہو، ہم تفاعل $\frac{f}{g}$ کی درج ذیل تعریف پیش کر سکتے ہیں۔

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)} \quad (g(x) \neq 0)$$

۷۱۴ تفاعل کو مستقل سے ضرب دیا جاسکتا ہے۔ یوں اگر c حقیقی عدد ہو تب تفاعل cf کی تعریف درج ذیل ہوگی۔

$$(cf)(x) = cf(x)$$

۷۱۵ مثال ۱.۲۵:

تفاعل	کلیہ	دائرہ کار
f	$f(x) = \sqrt{x}$	$[0, \infty)$
g	$g(x) = \sqrt{1-x}$	$(-\infty, 1]$
$3g$	$3g(x) = 3\sqrt{1-x}$	$(-\infty, 1]$
$f + g$	$(f + g)(x) = \sqrt{x} + \sqrt{1-x}$	$[0, 1] = D(f) \cap D(g)$
$f - g$	$(f - g)(x) = \sqrt{x} - \sqrt{1-x}$	$[0, 1]$
$g - f$	$(g - f)(x) = \sqrt{1-x} - \sqrt{x}$	$[0, 1]$
$f \cdot g$	$(f \cdot g)(x) = f(x)g(x) = \sqrt{x(1-x)}$	$[0, 1]$
$\frac{f}{g}$	$\frac{f}{g}(x) = \frac{f(x)}{g(x)} = \sqrt{\frac{x}{1-x}}$	$[0, 1) \quad (x = 1 \text{ ماسوائے})$
$\frac{g}{f}$	$\frac{g}{f}(x) = \frac{g(x)}{f(x)} = \sqrt{\frac{1-x}{x}}$	$(0, 1] \quad (x = 0 \text{ ماسوائے})$

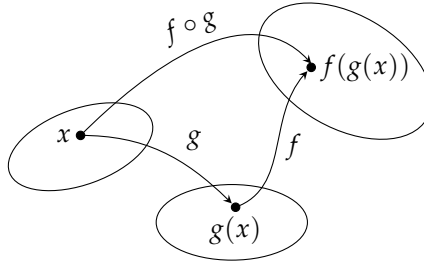
□

۷۱۶

۷۱۷ مرکب تفاعل

۷۱۸ نقطہ در نقطہ x پر ایک تفاعل g کے نتائج $g(x)$ پر دوسرا تفاعل f لاگو کرتے ہوئے تیسرا تفاعل $f(g(x))$ حاصل کیا جاسکتا ہے جس کو مرکب تفاعل $f \circ g$ کہتے ہیں۔

۷۱۹ composite function



شکل ۱.۲۲: مرکب تفاعل

تعریف ۱.۲۰: اگر f اور g تفاعل ہوں تب مرکب تفاعل $f \circ g$ کی تعریف درج ذیل ہے۔

$$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$

۱.۲۱ $f \circ g$ کا دائرہ کار ان x پر مشتمل ہے جو g کے دائرہ کار میں پائے جاتے ہیں اور جن پر g کی سعت f کے دائرہ کار میں پائی جاتی ہو۔

□

۱.۲۳ تعریف کی رو سے دو تفاعل کا مرکب اس صورت حاصل کیا جاسکتا ہے جب پہلے تفاعل کی سعت دوسرے تفاعل کے دائرہ کار میں پائی جاتی ہو۔ $f \circ g$

۱.۲۴ حاصل کرنے کی خاطر ہم $g(x)$ معلوم کر کے $f(g(x))$ حاصل کرتے ہیں (شکل ۱.۲۲)۔

۱.۲۵ معین $g \circ f$ حاصل کرنے کے لیے ہم پہلے $f(x)$ اور بعد میں $g(f(x))$ حاصل کرتے ہیں۔ $g \circ f$ کا دائرہ کار ان x پر مشتمل ہوگا جن پر f

۱.۲۶ کی سعت g کے دائرہ کار میں پائی جاتی ہو۔

۱.۲۷ تفاعل $g \circ f$ اور $f \circ g$ عموماً مختلف ہوں گے۔

۱.۲۸ مثال ۱.۲۶: اگر $f(x) = \sqrt{x}$ اور $g(x) = x + 1$ ہوں، درج ذیل حاصل کریں۔

۱.۲۹ ا. $(f \circ g)(x)$ ب. $(g \circ f)(x)$ ج. $(f \circ f)(x)$ د. $(g \circ g)(x)$

۱.۳۳

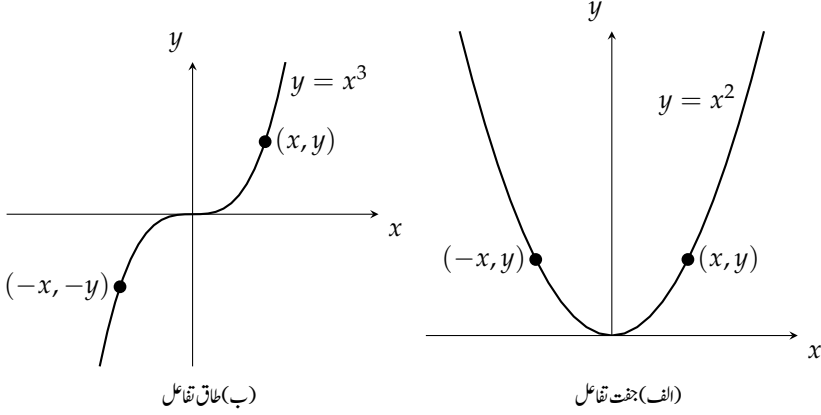
۱.۳۴

دائرہ کار	مرکب
$[-1, \infty)$	$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = \sqrt{g(x)} = \sqrt{x+1}$
$[0, \infty)$	$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = f(x) + 1 = \sqrt{x} + 1$
$[0, \infty)$	$(f \circ f)(x) = f(f(x)) = \sqrt{f(x)} = \sqrt{\sqrt{x}} = x^{\frac{1}{4}}$
$(-\infty, \infty)$	$(g \circ g)(x) = g(g(x)) = g(x+1) = (x+1) + 1 = x+2$

۱.۳۵ یہ جاننے کے لیے کہ $f \circ g$ کا دائرہ کار کیوں $[-1, \infty)$ ہے، غور کریں کہ $g(x) = x + 1$ تمام حقیقی x کے لیے معین ہے لیکن یہ f

□

۱.۳۶ کے دائرہ کار میں صرف $x + 1 \geq 0$ یعنی $x \geq -1$ کی صورت میں شامل ہوتا ہے۔



شکل ۱.۲۳: جفت اور طاق تفاعل

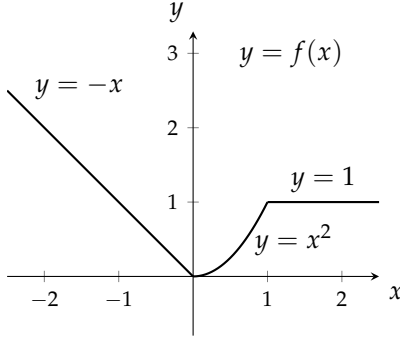
جفت تفاعل اور طاق تفاعل - تشاکل

۴۳۸ f کے دائرہ کار میں ہر x پر $f(-x) = f(x)$ کی صورت میں تفاعل $y = f(x)$ جفت^{۴۳۸} کہلاتا ہے۔ دھیان رہے کہ x اور $-x$ دونوں کا f کے دائرہ کار میں ہونا لازمی ہے۔ تفاعل $f(x) = x^2$ جفت ہے چونکہ $f(-x) = (-x)^2 = x^2 = f(x)$ ہے۔

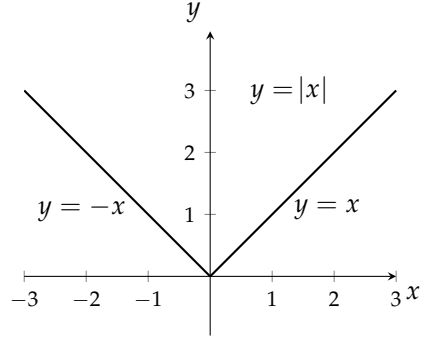
۴۳۹ چونکہ $f(-x) = f(x)$ ہے لہذا نقطہ (x, y) اس صورت ترسیم پر پایا جائے گا جب نقطہ $(-x, y)$ بھی ترسیم پر پایا جاتا ہو۔ یوں جفت تفاعل کی ترسیم محور y کے لحاظ سے تشاکل ہوگی (شکل ۱.۲۳-الف)۔ محور y کی ایک جانب ترسیم جانتے ہوئے دوسری جانب کی ترسیم جوں کی توں بنائی جا سکتی ہے۔

۴۳۴ f کے دائرہ کار میں ہر x پر $f(-x) = -f(x)$ کی صورت میں تفاعل $y = f(x)$ طاق^{۴۳۴} کہلاتا ہے۔ دھیان رہے کہ x اور $-x$ دونوں کا f کے دائرہ کار میں ہونا لازمی ہے۔ تفاعل $f(x) = x^3$ طاق ہے چونکہ $f(-x) = (-x)^3 = -x^3 = -f(x)$ ہے۔

۴۳۶ طاق تفاعل کی ترسیم مبداء کے لحاظ سے تشاکل ہوگی (شکل ۱.۲۳-ب)۔ چونکہ $f(-x) = -f(x)$ ہے لہذا نقطہ (x, y) صرف اور صرف اس صورت ترسیم پر پایا جائے گا جب نقطہ $(-x, -y)$ بھی ترسیم پر پایا جاتا ہو۔ یہاں بھی محور y کی ایک جانب ترسیم کو دیکھتے ہوئے محور کی دوسری جانب ترسیم کھینچی جاسکتی ہے۔



شکل ۱.۲۵: ٹکڑوں میں معین تفاعل برائے مثال ۱.۲۷



شکل ۱.۲۴: مطلق قیمت تفاعل

ٹکڑوں میں معین تفاعل

۷۴۹

بعض اوقات ایک تفاعل کو اس کے دائرہ کار کے مختلف حصوں پر مختلف کلیات ظاہر کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال درج ذیل مطلق قیمت تفاعل ہے (شکل ۱.۲۴)۔

۷۵۱

$$|x| = \begin{cases} x & x \geq 0 \\ -x & x < 0 \end{cases}$$

۷۵۲

مزید مثالیں درج ذیل ہیں۔

۷۵۳

مثال ۱.۲: درج ذیل تفاعل مکمل حقیقی خط پر معین ہے لیکن مختلف وقفوں پر مختلف کلیات اس کی قیمت دیتے ہیں (شکل ۱.۲۵)۔

۷۵۴

$$f(x) = \begin{cases} -x & x < 0 \\ x^2 & 0 \leq x \leq 1 \\ 1 & x > 1 \end{cases}$$

□

۷۵۵

مثال ۱.۲۸: بڑا ترین عدد تفاعل

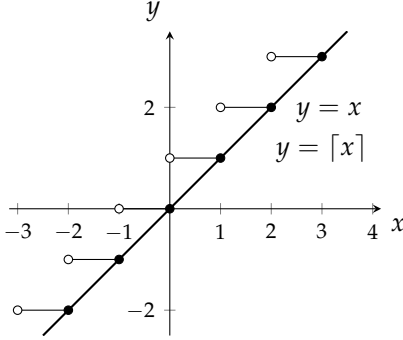
۷۵۶

ایسا تفاعل جس کی قیمت کسی بھی عدد x پر وہ بڑا ترین عدد ہو جو x کے برابر یا اس سے کم ہو بڑا ترین عدد صحیح تفاعل^{۵۰} یا عدد صحیح زمین تفاعل^{۵۱} کہلاتا جس کو $\lfloor x \rfloor$ سے ظاہر کیا جاتا ہے (شکل ۱.۲۶)۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ درج ذیل ہوں گے۔

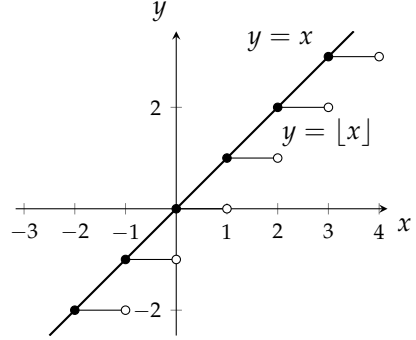
۷۵۸

$$\begin{aligned} \lfloor 2.4 \rfloor &= 2, & \lfloor 1.9 \rfloor &= 1, & \lfloor 0 \rfloor &= 0, & \lfloor -1.2 \rfloor &= -2 \\ \lfloor 2 \rfloor &= 2, & \lfloor 0.2 \rfloor &= 0, & \lfloor -0.3 \rfloor &= -1, & \lfloor -2 \rfloor &= -2 \end{aligned}$$

greatestintegerfunction^{۵۰}
integerfloorfunction^{۵۱}



شکل ۱.۲۷: عدد صحیح چھت تقابل (مثال ۱.۲۹)



شکل ۱.۲۶: عدد صحیح زمین تقابل (مثال ۱.۲۸)

□

۷۵۹

مثال ۱.۲۹: ایسا تقابل جس کی قیمت کسی بھی عدد x پر وہ کم ترین عدد ہو جو x کے برابر یا اس سے زیادہ ہو کم ترین عدد صحیح تقابل^{۵۲} یا عدد صحیح چھت^{۵۳} تقابل کہلاتا ہے جس کو $[x]$ سے ظاہر کیا جاتا ہے (شکل ۱.۲۶)۔ اس کی مثال ٹیکسی کا کرایا ہے جو فی کلومیٹر واجب الادا ہوتا ہے۔ اضافی نا مکمل کلومیٹر کی صورت میں مکمل کلومیٹر کا کرایا واجب الادا ہوتا ہے۔ یوں ۱۷.۲ کلومیٹر فاصلہ طے کرنے کی صورت میں ۱۸ کلومیٹر کا کرایا واجب الادا ہو گا۔ یوں درج ذیل ہوں گے۔

$$\begin{aligned} [3.2] &= 4, & [2.9] &= 3, & [0] &= 0, & [2] &= 2, \\ [-5] &= -5, & [-5.6] &= -5, & [-0.9] &= 0, & [-7.2] &= -7 \end{aligned}$$

□

۷۶۳

سوالات

۷۶۵

سوال ۱.۱۰۳: ایسا سوال ۱.۱۰۸ میں تقابل کا دائرہ کار اور اس کی سعت تلاش کریں۔

۷۶۶

سوال ۱.۱۰۳: $f(x) = 1 + x^2$

۷۶۷

سوال ۱.۱۰۴: $f(x) = 1 - \sqrt{x}$

۷۶۸

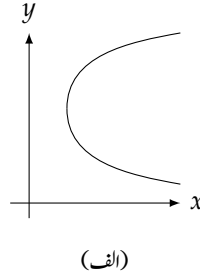
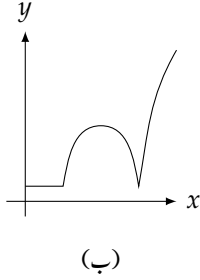
سوال ۱.۱۰۵: $F(t) = \frac{1}{\sqrt{t}}$

۷۶۹

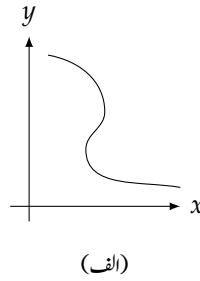
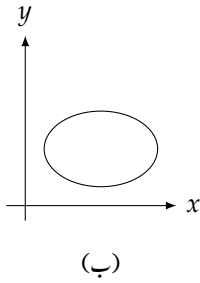
سوال ۱.۱۰۶: $F(t) = \frac{1}{1 + \sqrt{t}}$

۷۷۰

leastintegerfunction^{۵۲}
integerceilingfunction^{۵۳}



شکل ۱.۲۸: اشکال برائے سوال ۱.۱۰۹



شکل ۱.۲۹: اشکال برائے سوال ۱.۱۱۰

سوال ۱.۱۰۷: $g(z) = \sqrt{4-z^2}$ ۷۷۱

سوال ۱.۱۰۸: $g(z) = \frac{1}{\sqrt{4-z^2}}$ ۷۷۲

۷۷۳

سوال ۱.۱۰۹: شکل ۱.۲۸ میں کون سی ترسیم x کے تقاطع کی ترسیم ہے اور کون سی ترسیم x کے تقاطع کی ترسیم نہیں ہے۔ اپنی جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۷۷۴ ۷۷۵

سوال ۱.۱۱۰: شکل ۱.۲۹ میں کون سی ترسیم x کے تقاطع کی ترسیم ہے اور کون سی ترسیم x کے تقاطع کی ترسیم نہیں ہے۔ اپنی جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۷۷۶ ۷۷۷

تفاعل کا کلیہ اخذ کرنا ۷۷۸

سوال ۱.۱۱۱: متوازی الاضلاع مثلث کے رقبہ اور محیط کو ضلع کی لمبائی x کا تفاعل لکھیں۔ ۷۷۹

سوال ۱.۱۱۲: چوکور کے وتر کی لمبائی d کی صورت میں چوکور کے ضلع کی لمبائی لکھیں۔ اب چوکور کے رقبہ کو d کا تفاعل لکھیں۔ ۷۸۰

سوال ۱.۱۱۳: مکعب کے ضلع کی لمبائی کو مکعب کی دتری لمبائی d کی صورت میں لکھیں۔ مکعب کا سطحی رقبہ اور حجم کو d کا تفاعل لکھیں۔

$$x = \frac{d}{\sqrt{3}}, \quad A = 2d^2, \quad V = \frac{d^3}{3\sqrt{3}} \quad \text{سوال ۱.۱۱۴}$$

سوال ۱.۱۱۴: ربع اول میں نقطہ N تفاعل $f(x) = \sqrt{x}$ کی ترسیم پر پایا جاتا ہے۔ N کے محدود کو مبداء سے N تک خط کے ڈھلوان کا تفاعل لکھیں۔

تفاعل اور ترسیم

سوال ۱.۱۱۵ تا سوال ۱.۱۲۶ میں دیے تفاعل ترسیم کریں۔ ان میں کون سا تفاعل پایا جاتا ہے (اگر پایا جاتا ہو تب)۔ اشکال ۱.۲۱ میں دی ترسیم کا سہارا لیا جاسکتا ہے۔

$$y = -x^3 \quad \text{سوال ۱.۱۱۵}$$

$$y = -\frac{1}{x^2} \quad \text{سوال ۱.۱۱۶}$$

$$y = -\frac{1}{x} \quad \text{سوال ۱.۱۱۷}$$

$$y = \frac{1}{|x|} \quad \text{سوال ۱.۱۱۸}$$

$$y = \sqrt{|x|} \quad \text{سوال ۱.۱۱۹}$$

$$y = \sqrt{-x} \quad \text{سوال ۱.۱۲۰}$$

$$y = \frac{x^3}{8} \quad \text{سوال ۱.۱۲۱}$$

$$y = -4\sqrt{x} \quad \text{سوال ۱.۱۲۲}$$

$$y = -x^{\frac{3}{2}} \quad \text{سوال ۱.۱۲۳}$$

$$y = (-x)^{\frac{3}{2}} \quad \text{سوال ۱.۱۲۴}$$

$$y = (-x)^{\frac{2}{3}} \quad \text{سوال ۱.۱۲۵}$$

$$y = -x^{\frac{2}{3}} \quad \text{سوال ۱.۱۲۶}$$

سوال ۱.۱۲۷: (الف) $|y| = x$ اور (ب) $y^2 = x^2$ ترسیم کریں۔ یہ مساوات x کے تفاعل کو ظاہر نہیں کرتی ہیں۔ تفاعل نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱.۱۲۸: (الف) $|x| + |y| = 1$ اور (ب) $|x + y| = 1$ ترسیم کریں۔ یہ x کے تفاعل کو ظاہر نہیں کرتی ہیں۔ وجہ پیش کریں۔

جفت اور طاق تفاعل

سوال ۱.۱۲۹ تا سوال ۱.۱۴۰ میں کون سا تفاعل جفت، کون سا طاق اور کون سا نہ ہی جفت ہیں؟

$$f(x) = 3 \quad \text{سوال ۱.۱۲۹}$$

$$g(g(x)) \cdot \mathcal{L} \quad \text{A}^{\mathcal{L}} \quad g(g(2)) \cdot \mathcal{J} \quad \text{A}^{\mathcal{J}} \quad g(f(x)) \cdot \mathcal{J} \quad \text{A}^{\mathcal{J}} \quad g(f(0)) \cdot \mathcal{B} \quad \text{A}^{\mathcal{B}}$$

سوال ۱۴۶: اگر $f(x) = x - 1$ اور $g(x) = \frac{1}{x+1}$ ہوں تب درج ذیل تلاش کریں۔

۸۴۰ ا. $f(g(\frac{1}{2}))$ ۸۴۲ ج. $f(g(x))$ ۸۴۳ د. $f(f(2))$ ۸۴۴ ہ. $f(f(x))$ ۸۴۵ ب. $g(f(\frac{1}{2}))$ ۸۴۶ د. $g(f(x))$ ۸۴۷ و. $g(g(2))$ ۸۴۸ ج. $g(g(x))$

سوال ۱۴۷: اگر $u(x) = 4x - 5$ ، $v(x) = x^2$ اور $f(x) = \frac{1}{x}$ ہوں تب درج ذیل تلاش کریں۔

۸۴۹ ا. $u(v(f(x)))$ ۸۵۱ ج. $v(u(f(x)))$ ۸۵۲ د. $u(f(v(x)))$ ۸۵۳ ہ. $f(u(v(x)))$ ۸۵۴ ب. $u(f(v(x)))$ ۸۵۵ د. $v(f(u(x)))$ ۸۵۶ و. $f(v(u(x)))$

سوال ۱۴۸: اگر $f(x) = \sqrt{x}$ ، $g(x) = \frac{x}{4}$ اور $h(x) = 4x - 8$ ہوں تب درج ذیل تلاش کریں۔

۸۵۶ ا. $h(g(f(x)))$ ۸۵۸ ج. $g(h(f(x)))$ ۸۵۹ د. $h(f(g(x)))$ ۸۶۰ ہ. $f(g(h(x)))$ ۸۶۱ ب. $h(f(g(x)))$ ۸۶۲ د. $g(f(h(x)))$ ۸۶۳ و. $f(h(g(x)))$

سوال ۱۴۹ اور سوال ۱۴۹ میں $f(x) = x - 3$ ، $g(x) = \sqrt{x}$ ، $h(x) = x^3$ اور $j(x) = 2x$ لیں۔ سوال کے ہر جزو کو

تفاعل کا مرکب لکھیں۔ مرکب میں f ، g ، h اور j میں سے ایک یا ایک سے زیادہ تفاعل ہو سکتے ہیں۔

سوال ۱۴۹: ۸۶۴

۸۶۵ ا. $y = \sqrt{x} - 3$ ۸۶۷ ج. $y = x^{\frac{1}{4}}$ ۸۶۸ د. $y = 4x$ ۸۶۹ ہ. $y = \sqrt{(x-3)^3}$ ۸۷۰ ب. $y = 2\sqrt{x}$ ۸۷۱ و. $y = (2x-6)^3$

سوال ۱۵۰: ۸۷۱

۸۷۲ ا. $y = 2x - 3$ ۸۷۳ ب. $y = x^{\frac{3}{2}}$ ۸۷۴ ج. $y = x^9$ ۸۷۵ د. $y = x - 6$ ۸۷۶ ہ. $y = 2\sqrt{x-3}$ ۸۷۷ و. $y = \sqrt{x^3-3}$

سوال ۱۵۱: درج ذیل جدول مکمل کریں۔ ۸۷۸

	$g(x)$	$f(x)$	$(f \circ g)(x)$
(الف)	$x - 7$	$\sqrt{x}$	
(ب)	$x + 2$	$3x$	
(ج)		$\sqrt{x-5}$	$\sqrt{x^2-5}$
(د)	$\frac{x}{x-1}$	$\frac{x}{x-1}$	
(ه)	$\frac{1}{x-1}$	$1 + \frac{1}{x}$	
(و)	$\frac{1}{x}$		x

سوال ۱.۱۵۲: کوئی عدد x لیں۔ اس کے ساتھ 5 جمع کریں۔ نتیجہ کو دگنا کر کے اس سے 6 منفی کریں۔ نتیجہ کو 2 سے تقسیم کریں۔ جواب کیا حاصل ہوتا ہے؟

نکروں میں معینہ تفاعل

سوال ۱.۱۵۳ تا سوال ۱.۱۵۶ میں تفاعل ترسیم کریں۔

سوال ۱.۱۵۳:

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 2 - x, & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

سوال ۱.۱۵۴:

$$g(x) = \begin{cases} 1 - x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 2 - x, & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

سوال ۱.۱۵۵:

$$F(x) = \begin{cases} 3 - x, & x \leq 1 \\ 2x, & x > 1 \end{cases}$$

سوال ۱.۱۵۶:

$$G(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & x < 0 \\ x, & 0 \leq x \end{cases}$$

سوال ۱.۱۵۷: شکل ۱.۳۰ میں دیے تفاعل کی مساوات تلاش کریں۔

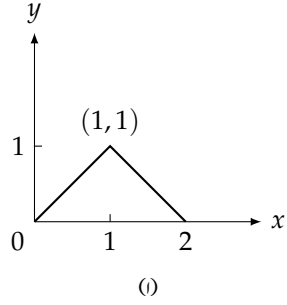
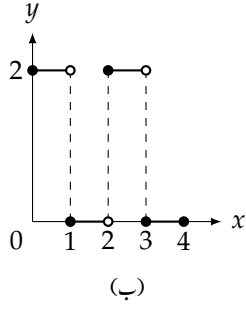
سوال ۱.۱۵۸: شکل ۱.۳۱ میں دیے تفاعل کی مساوات تلاش کریں۔

عدد صحیح بچھڑے اور زمین تفاعل

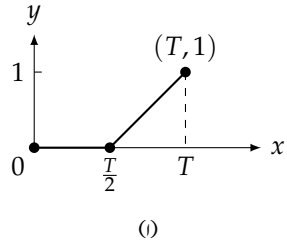
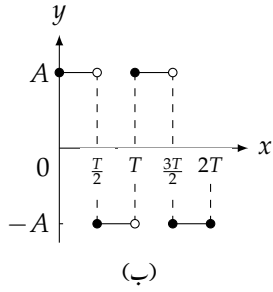
سوال ۱.۱۵۹: x کی کن قیمتوں کے لیے (الف) $\lfloor x \rfloor = 0$ ہوگا؟ (ب) $\lceil x \rceil = 0$ ہوگا؟

سوال ۱.۱۶۰: کون سے عدد صحیح x مساوات $\lfloor x \rfloor = \lceil x \rceil$ کو مطمئن کرتے ہیں؟

سوال ۱.۱۶۱: کیا تمام x کے لیے $\lfloor x \rfloor = \lceil x \rceil$ ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔



شکل ۱.۳۰: اشکال برائے سوال ۱.۱۵۷



شکل ۱.۳۱: اشکال برائے سوال ۱.۱۵۸

سوال ۱.۱۶۲: درج ذیل تفاعل ترسیم کریں۔ $f(x)$ کو x کا عدد صحیح حصہ کیوں کہتے ہیں۔

$$f(x) = \begin{cases} \lfloor x \rfloor, & x \geq 0 \\ \lceil x \rceil, & x < 0 \end{cases}$$

جفت اور طاق تفاعل

سوال ۱.۱۶۳: فرض کریں کہ f جفت تفاعل اور g طاق تفاعل ہیں اور دونوں تفاعل مکمل حقیقی خط $\mathbb{R}$ پر معین ہیں۔ درج ذیل میں سے کون سے تفاعل (جب معین ہوں تب) جفت ہیں اور کون سے طاق ہیں؟

۹۰۰	۱. fg	۹۰۳	د. $f^2 = ff$	۹۰۶	ز. $g \circ f$
۹۰۱	ب. $\frac{f}{g}$	۹۰۴	ھ. $g^2 = gg$	۹۰۷	ح. $f \circ f$
۹۰۲	ج. $\frac{g}{f}$	۹۰۵	و. $f \circ g$	۹۰۸	ط. $g \circ g$

سوال ۱.۱۶۴: کیا ایک تفاعل جفت اور طاق دونوں ہو سکتا ہے؟ جواب کی وجہ بیان کریں۔

ترسیم

سوال ۱.۱۶۵: تفاعل $f(x) = \sqrt{x}$ اور $g(x) = \sqrt{1-x}$ ترسیم کریں۔ ساتھ ہی ان کا (الف) مجموعہ (ب) حاصل ضرب (پ) دونوں فرق اور (ت) دونوں حاصل تقسیم بھی ترسیم کریں۔

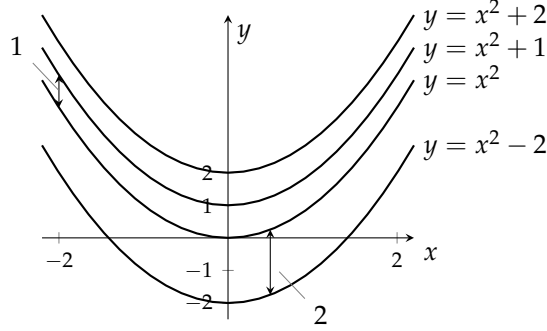
سوال ۱.۱۶۶: فرض کریں کہ $f(x) = x - 7$ اور $g(x) = x^2$ ہیں۔ f اور g کے ساتھ $f \circ g$ اور $g \circ f$ بھی ترسیم کریں۔

۱.۴ ترسیم کی منتقلی

اس حصہ میں مساوات کو یوں تبدیل کرنا سیکھتے ہیں کہ اس کی ترسیم دائیں، بائیں، اوپر یا نیچے منتقل ہو۔ ایسا کرنے سے نئے مقام پر جانی پہچانی ترسیم کو جلد پہچاننے میں مدد ملتی ہے۔ اسی طرح غیر جانی پہچانی مساوات کی ترسیم بنانے میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ ہم دائرہ اور قطعہ کا کافی کو مثال بناتے ہوئے اس عمل کو سیکھتے ہیں۔ یہ عمل ہر منحنی پر قابل لاگو ہے۔

ترسیم کیسے منتقل کی جاتی ہے

تفاعل $y = f(x)$ کی ترسیم کو اوپر منتقل کرنے کی خاطر کلیہ $y = f(x)$ کے دائیں ہاتھ کے ساتھ مستقل جمع کیا جاتا ہے۔



شکل ۱.۳۲: تقابل $f(x) = x^2$ کی منحنی اوپر (نیچے) منتقل کرنے کی خاطر کلیہ کے دائیں ہاتھ مثبت (منفی) مستقل جمع کریں (مثال ۱.۳۰ اور مثال ۱.۳۱)۔

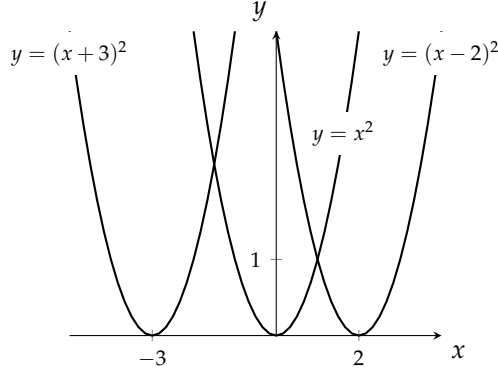
مثال ۱.۳۰: کلیہ $y = x^2$ کے دائیں ہاتھ کے ساتھ 1 جمع کرنے سے $y = x^2 + 1$ حاصل ہوتا ہے جو منحنی کو 1 اکائی اوپر منتقل کرتا ہے (شکل ۱.۳۲)۔

مثال ۱.۳۱: مساوات $y = x^2$ کے دائیں ہاتھ کے ساتھ -2 جمع کرنے سے $y = x^2 - 2$ ملتا ہے جو ترسیم کو 2 اکائیاں نیچے منتقل کرتی ہے (شکل ۱.۳۲)۔

مثال ۱.۳۲: $y = x^2$ میں x کے ساتھ 3 جمع کرتے ہوئے ترسیم 3 اکائیاں بائیں منتقل ہوتی ہے (شکل ۱.۳۳)۔

$y = f(x)$ کی ترسیم کی دائیں منتقلی کے لیے x کے ساتھ منفی مستقل جمع کریں۔

مثال ۱.۳۳: $y = x^2$ میں x کے ساتھ -2 جمع کرنے سے $y = (x - 2)^2$ حاصل ہوتا ہے جو ترسیم کو 2 اکائیاں دائیں منتقل کرتا ہے (شکل ۱.۳۳)۔



شکل ۱.۳۳: $y = x^2$ کی ترسیم کی دائیں منتقلی کی خاطر x کے ساتھ مثبت مستقل جمع کریں۔ دائیں منتقلی کی خاطر منفی مستقل جمع کریں۔ (مثال ۱.۳۲ اور مثال ۱.۳۳)

منتقلی کے کلیات

$$y = f(x) + k \quad \text{انتصابی منتقلی}$$

۹۳۲ $k > 0$ کی صورت میں ترسیم k اکائیاں اوپر منتقل ہوتی ہے جبکہ $k < 0$ کی صورت میں ترسیم $|k|$ اکائیاں نیچے منتقل ہوتی ہے۔

$$y = f(x - h) \quad \text{افقی منتقلی}$$

۹۳۳ $h > 0$ کی صورت میں ترسیم h اکائیاں دائیں منتقل ہوتی ہے جبکہ $h < 0$ کی صورت میں ترسیم $|h|$ اکائیاں بائیں منتقل ہوتی ہے۔

۹۳۴ مثال ۱.۳۴: $y = (x - 2)^2 + 3$ قاعل $y = x^2$ کی ترسیم کو 3 اکائیاں اوپر اور 2 اکائیاں دائیں منتقل کرتی ہے۔ □

مساوات دائرہ

۹۳۵ ایک مستوی میں رہتے ہوئے اس مستوی میں کسی مقررہ نقطہ سے مستقل فاصلے پر تمام نقطوں کے سلسلہ کو دائرہ^{۵۴} کہتے ہیں۔ اس مقررہ نقطہ کو دائرے کا

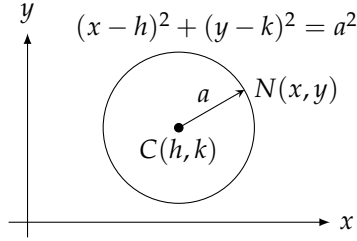
۹۳۶ مرکز^{۵۵} کہتے ہیں جبکہ اس مستقل فاصلہ کو رداس^{۵۶} کہتے ہیں۔ (شکل ۱.۳۴)۔ ہم نے مثال ۱.۱۱ میں دیکھا کہ مبدأ کے گرد رداس a کے دائرے کی مساوات

۹۳۸ $x^2 + y^2 = a^2$ ہے۔ مرکز کو (h, k) منتقل کرتے ہوئے دائرے کی مساوات $(x - h)^2 + (y - k)^2 = a^2$ حاصل ہوتی ہے۔

۹۳۹ رداس a کا دائرہ جس کا مرکز (h, k) ہو، کی معیاری مساوات

$$(1) \quad (x - h)^2 + (y - k)^2 = a^2$$

circle^{۵۴}
center^{۵۵}
radius^{۵۶}

شکل ۱.۴: xy مستوی میں h, k کے گرد رداس a کا دائرہ

مثال ۱.۳۵: دائرہ $x^2 + y^2 = 25$ کو 2 اکائیاں بائیں اور 3 اکائیاں اوپر منتقل کیا جاتا ہے۔ نئی مساوات $(x + 2)^2 + (y - 3)^2 = 25$ ہوگی۔ اس کا مرکز $(-2, 3)$ ہوگا۔

□

مثال ۱.۳۶: رداس 2 کا دائرہ جس کا مرکز 3, 4 پر ہو کی مساوات درج ذیل ہے۔

$$(x - 3)^2 + (y - 4)^2 = 2^2$$

□

مثال ۱.۳۷: درج ذیل دائرے کی مرکز اور رداس تلاش کریں۔

$$(x - 1)^2 + (y + 5)^2 = 3$$

□

اس کا دائرے کی معیاری مساوات کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے رداس $a = \sqrt{3}$ اور مرکز $(h, k) = (1, -5)$ لکھے جاسکتے ہیں۔

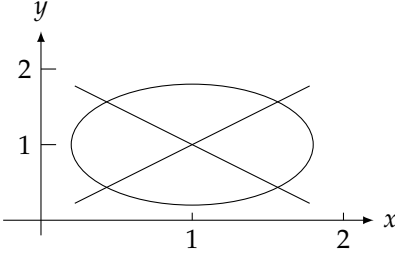
حل

کمپیوٹر چوکور نقشہ ۹۴۷
چوکور نقشہ سے مراد ایسا نقشہ ہے جس میں افقی اور انتظامی محدود کی پیمائش ایک سی ہو۔ چوکور نقشہ میں تفاعل کی اصل صورت نظر آتی ہے۔ غیر چوکور نقشہ میں ۹۴۸
ترسیم کی شکل بگڑ جاتی ہے۔ چوکور نقشہ سے مراد کمپیوٹر کا شبیہ نہیں ہے۔ بعض اوقات مکمل ترسیم یا ترسیم کا بیشتر حصہ دکھانے کی خاطر کمپیوٹر یا مانیٹ پر و گرام ۹۴۹
 x اور y محدود کی پیمائش غیر یکساں کرتے ہیں۔ یوں دکھائی گئی ترسیم اصل صورت پیش نہیں کرے گی۔ عموماً کمپیوٹر پر و گرام کو بتلایا جاسکتا ہے کہ وہ چوکور ۹۵۰
ترسیم ہی دکھائے۔ شکل ۱.۳۵ میں چوکور اور غیر چوکور نقشہ پر دائرہ اور آپس میں قائمہ خطوط دکھائے گئے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ غیر چوکور نقشہ غیر یقینی ۹۵۱
اشکال پیش کرتا ہے اور اس پر کھڑی نظر رکھنا ضروری ہے۔ ۹۵۲

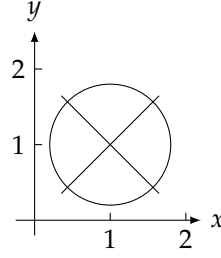
اگر دائرے کی مساوات معیاری صورت میں نہ دی گئی ہو تب ہم مربع مکمل کرتے ہوئے معیاری مساوات حاصل کر سکتے ہیں۔ ۹۵۳

مثال ۱.۳۸: درج ذیل دائرہ کا رداس اور مرکز تلاش کریں۔ ۹۵۴

$$x^2 + y^2 + 4x - 6y - 3 = 0$$



(ب) غیر چوکور نقش میں اصل صورت نظر نہیں آتی ہے



(i) چوکور نقش میں اصل صورت نظر آتی ہے

شکل ۱.۳۵: چوکور اور غیر چوکور نقش

ہم مربع مکمل کرتے ہیں۔

$$x^2 + y^2 + 4x - 6y - 3 = 0$$

$$x^2 + 4x + y^2 - 6y = 3$$

$$x^2 + 4x + 4 - 4 + y^2 - 6y + 9 - 9 = 3$$

$$(x + 2)^2 - 4 + (y - 3)^2 - 9 = 3$$

$$(x + 2)^2 + (y - 3)^2 = 16 = 4^2$$

□

یوں رد اس $a = 4$ اور مرکز $(h, k) = (-2, 3)$ ہیں۔

اندرون اور بیرون

دائرہ $(x - h)^2 + (y - k)^2 = a^2$ کے اندر وہ نقطے پائے جاتے ہیں جن کا (h, k) سے فاصلہ a اکائیوں سے کم ہو۔ یہ نقطے درج ذیل عدم مساوات کو مطمئن کرتے ہیں۔

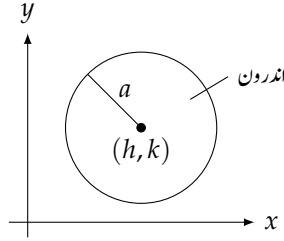
$$(x - h)^2 + (y - k)^2 < a^2$$

اس خطہ کو دائرے کا اندرونی حصہ کہتے ہیں (شکل ۱.۳۶)۔

دائرے کی بیرونی حصہ ان نقطوں پر مشتمل ہوگا جن کا (h, k) سے فاصلہ a اکائیوں سے زیادہ ہو۔ ایسے نقطے درج ذیل مساوات مطمئن کرتے ہیں۔

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 > a^2$$

interior^{۵۷}
exterior^{۵۸}



شکل ۱.۳۶: دائرے کا اندرون

مثال ۱.۳۹:

خطہ	عدم مساوات
اکائی دائرے کا اندرون	$x^2 + y^2 < 1$
اکائی دائرہ اور اس کا اندرون	$x^2 + y^2 \leq 1$
اکائی دائرے کی بیرون	$x^2 + y^2 > 1$
اکائی دائرہ اور اس کی بیرون	$x^2 + y^2 \geq 1$

□

قطع مکانی ترسیم

۹۱۳ مساوات $y = 3x^2$ یا $y = -5x^2$ جن کی عمومی صورت درج ذیل ہے

$$y = ax^2$$

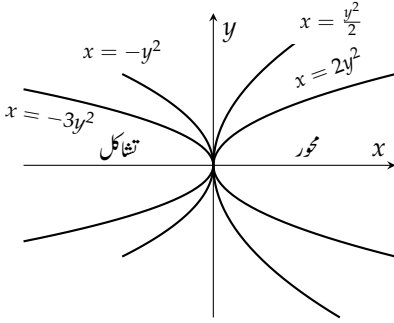
۹۱۷ کی ترسیم کو **قطع مکانی** کہتے ہیں جس کی محور^{۹۰} متشکل محور y ہے۔ اس قطع مکانی کار اس^{۹۱} (جہاں قطع مکانی اور محور ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں) مبدا پر پائی جاتی ہے۔ مثبت a ($a > 0$) کی صورت میں قطع مکانی اوپر رخ کھلتا ہے جبکہ منفی a ($a < 0$) کی صورت میں قطع مکانی نیچے کو کھلتا ہے۔ $|a|$ کی قیمت جتنی زیادہ ہو قطع مکانی اتنا تنگ ہوگا (شکل ۱.۳۷)۔

۹۱۸ کلیہ $y = ax^2$ میں x اور y آپس میں اول بدل کرنے سے درج ذیل کلیہ حاصل ہوگا۔

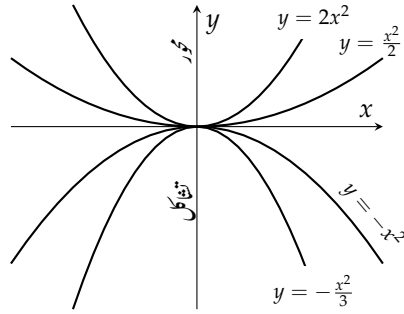
$$x = ay^2$$

۹۱۹ اس قطع مکانی کی ترسیم کا محور، محور x ہوگا اور اس کار اس مبدا پر پایا جائے گا (شکل ۱.۳۸)۔

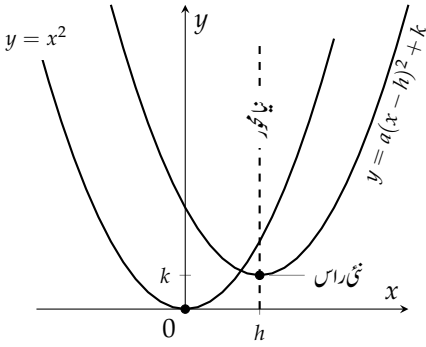
parabola^{۹۲}
axis^{۹۰}
vertex^{۹۱}



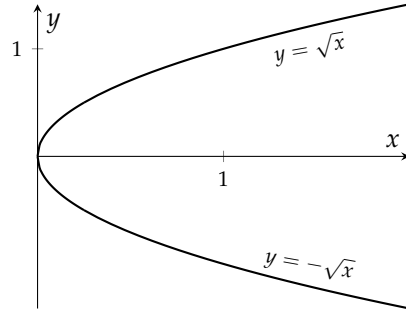
شکل ۱.۳۸: قطع مکانی $x = ay^2$



شکل ۱.۳۹: قطع مکانی $y = ax^2$



شکل ۱.۴۰: قطع مکانی $y = ax^2$, $a > 0$ کو h کا نیاں دائیں اور k کا نیاں اوپر منتقل کیا گیا ہے



شکل ۱.۴۱: تقابل $y = \sqrt{x}$ اور $y = -\sqrt{x}$ کی ترسیمات مبداء پلٹی ہیں اور مساوات $y^2 = x$ کی ترسیم دیتی ہیں (مثال ۱.۴۰)

مثال ۱.۴۰: کلیہ $x = y^2$ ہمیں x بطور y کا تقابل دیتا ہے لیکن یہ ہمیں y بطور x کا تقابل نہیں دیتا۔ y کے لیے حل کرتے ہوئے $y = \pm\sqrt{x}$ حاصل ہوتا ہے جو ہر مثبت x کے لیے y کی دو قیمتیں دیتا ہے جبکہ تقابل کی تعریف کی رو سے اس کو صرف ایک قیمت دینی چاہیے۔

ان مساوات کو دو علیحدہ علیحدہ تقابل $y = \sqrt{x}$ اور $y = -\sqrt{x}$ تصور کیا جاسکتا ہے چونکہ اب ہر مثبت x کے لیے یہ کلیات y کی ایک قیمت دیتے ہیں۔ $y = \sqrt{x}$ کی ترسیم قطع مکانی کا بالائی حصہ اور $y = -\sqrt{x}$ قطع مکانی کا نچلا حصہ دیتی ہے (شکل ۱.۴۱)۔

دو درجی مساوات $y = ax^2 + bx + c, a \neq 0$ ۹۷۷

قطع مکانی $y = ax^2$ کو دائیں یا بائیں منتقل کرنے کی خاطر ہم ۹۷۸

$$(۲) \quad y = a(x - h)^2$$

لکھتے ہیں اور اس کو انتہائی بھی منتقل کرنے کی خاطر ہم ۹۷۹

$$(۳) \quad y - k = a(x - h)^2$$

لکھتے ہیں۔ دونوں منتقلی سے قطع مکانی کا (h, k) کو منتقل ہوتا ہے جبکہ اس کا محور $x = k$ ہوگا (شکل ۱.۴۰)۔ ۹۸۰

مساوات ۳ کے دائیں ہاتھ کو کھول کر لکھنے سے درج ذیل صورت کی مساوات حاصل ہوتی ہے ۹۸۱

$$(۴) \quad y = ax^2 + bx + c$$

جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ $y = ax^2 + bx + c, a \neq 0$ طرز کی ہر مساوات کی ترسیم درحقیقت $y = ax^2$ کی ترسیم ہو ۹۸۲

گی جو کہیں اور منتقل کی گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح مساوات ۳ سے مساوات ۴ حاصل کی گئی اسی طرح مساوات ۴ سے واپس مساوات ۳ بھی حاصل کی ۹۸۳

جاسکتی ہے۔ معنی $y = ax^2 + bx + c$ اور $y = ax^2$ کی صورتیں ایک سی اور سمت بندی ایک سی ہیں۔ ۹۸۴

قطع مکانی $y = ax^2 + bx + c$ کا محور خط $x = -\frac{b}{2a}$ ہوگا۔ اس کا قطع y حاصل کرنے کی خاطر $x = 0$ پُر کیا جائے گا۔ ۹۸۵

منحنی $y = ax^2 + bx + c, a \neq 0$ کے ترسیم مساوات $y = ax^2 + bx + c$ کی ترسیم قطع مکانی ہے جو $a > 0$ کی ۹۸۶

صورت میں اوپر رخ اور $a < 0$ کی صورت میں نیچے رخ کھلتی ہے۔ اس کا محور درج ذیل خط ہے۔ ۹۸۷

$$(۵) \quad x = -\frac{b}{2a}$$

اس کار اس اس نقطے پر ہوگا جہاں قطع مکانی اور محور آپس میں ملتے ہوں۔ اس کا x محدود $x = -\frac{b}{2a}$ ہوگا جس کو قطع مکانی کی مساوات میں پر کرتے ۹۸۸

ہوئے اس کا y محدود حاصل کیا جاسکتا ہے۔ ۹۸۹

مثال ۱.۴۱: ترسیم قطع مکانی ۹۹۰

مساوات $y = -\frac{1}{2}x^2 - x + 4$ ترسیم کریں۔ ۹۹۱

حل ۹۹۲

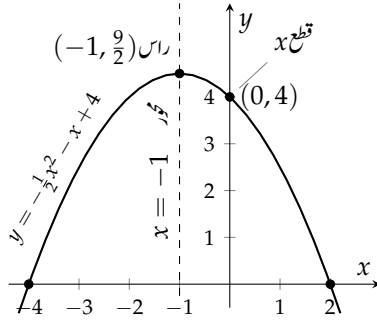
پہلا قدم: مساوات $y = ax^2 + bx + c$ کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔ ۹۹۳

$$a = -\frac{1}{2}, \quad b = -1, \quad c = 4$$

دوسرا قدم: چونکہ $a < 0$ ہے لہذا قطع مکانی نیچے کھلا ہے۔ ۹۹۴

تیسرا قدم: قطع مکانی کا محور اور اس تلاش کرتے ہیں۔ اس کا محور درج ذیل خط ہے۔ ۹۹۵

$$x = -\frac{b}{2a} = -\frac{(-1)}{2(-\frac{1}{2})} = -1$$



شکل ۱.۴۱: ترسیم قطع مکانی (مثال ۱.۴۱)

۹۹۶ یوں اس کا x محدود -1 ہے جس کو دی گئی مساوات میں پر کرتے ہوئے اس کا y محدود حاصل کرتے ہیں۔

$$y = -\frac{1}{2}(-1)^2 - (-1) = \frac{9}{2}$$

۹۹۷ اس طرح اس $(-1, \frac{9}{2})$ ہو گا۔

۹۹۸ چوتھا قدم: قطع x (اگر پایا جاتا ہو) تلاش کرتے ہیں۔

$$-\frac{1}{2}x^2 - x + 4 = 0$$

قطع مکانی کی مساوات میں $y = 0$ پر کریں

$$x^2 + 2x - 8 = 0$$

$$(x - 2)(x + 4) = 0$$

$$x = 2, \quad x = -4$$

۹۹۹ پانچواں قدم: $y = ax^2$ کا خاکہ بناتے ہوئے منتقلی اور تشاکل کے اصول استعمال کریں۔ xy محور بھی کھینچیں (شکل ۱.۴۱)۔ □

سوالات

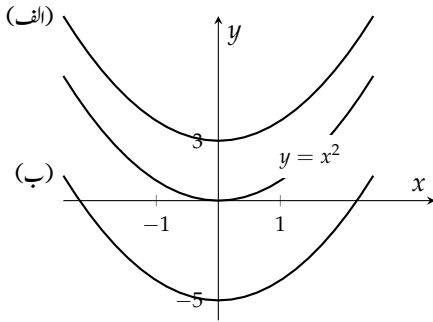
ترسیم کے منتقلی

۱۰۰۲ سوال ۱.۱۶۷: شکل ۱.۴۲ میں $y = -x^2$ کی ترسیم اور اس کی منتقل کردہ اشکال دکھائی گئی ہیں۔ منتقل شدہ ترسیم کی مساواتیں لکھیں۔

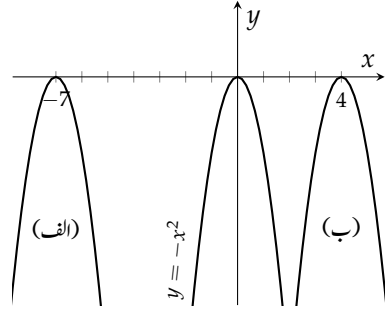
۱۰۰۳ سوال ۱.۱۶۸: شکل ۱.۴۳ میں $y = x^2$ کی ترسیم اور اس کی منتقل شدہ اشکال دکھائی گئی ہیں۔ منتقل کردہ ترسیم کی مساواتیں لکھیں۔

۱۰۰۴ سوال ۱.۱۶۹: شکل ۱.۴۴ میں دکھائی گئی ترسیم کی مساوات کو درج ذیل سے منتخب کریں۔

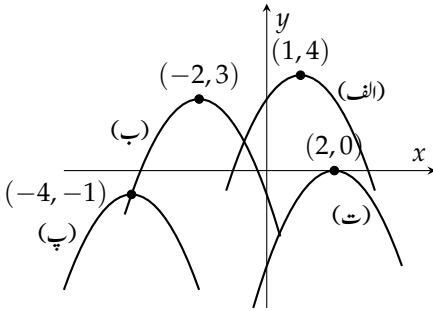
$$y = (x - 1)^2 - 4, \quad y = (x - 2)^2 + 2, \quad y = (x + 2)^2 + 2, \quad y = (x + 3)^2 - 2$$



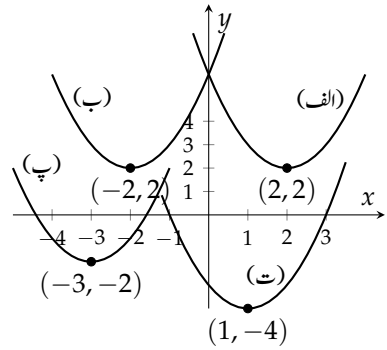
شکل ۱.۴۳: اشکال برائے سوال ۱.۱۶۸



شکل ۱.۴۴: اشکال برائے سوال ۱.۱۶۷



شکل ۱.۴۵: اشکال برائے سوال ۱.۱۷۰



شکل ۱.۴۶: اشکال برائے سوال ۱.۱۶۹

سوال ۱۰۰۶: ۱.۱۷۰: شکل ۱.۴۵ میں $y = -x^2$ کو چار جگہ منتقل دکھایا گیا ہے۔ چاروں ترسیم کی مساوات لکھیں۔

سوال ۱۰۰۸: ۱.۱۷۱ تا سوال ۱.۱۸۲ میں ترسیم منتقل کریں۔ منتقل شدہ ترسیم کی مساوات حاصل کریں۔ اصل اور منتقل شدہ ترسیمات کچھیں۔

سوال ۱۰۰۹: ۱.۱۷۱: $x^2 + y^2 = 49$ کو 3 نیچے، 2 بائیں منتقل کریں۔

سوال ۱۰۱۱: ۱.۱۷۲: $x^2 + y^2 = 25$ کو 3 اوپر، 4 بائیں منتقل کریں۔

سوال ۱۰۱۲: ۱.۱۷۳: $y = x^3$ کو 1 نیچے، 1 بائیں منتقل کریں۔

سوال ۱۰۱۳: ۱.۱۷۴: $y = x^{\frac{2}{3}}$ کو 1 نیچے، 1 دائیں منتقل کریں۔

سوال ۱۰۱۵: ۱.۱۷۵: $y = \sqrt{x}$ کو 0.81 بائیں منتقل کریں۔

سوال ۱۰۱۷: ۱.۱۷۶: $y = -\sqrt{x}$ کو 3 دائیں منتقل کریں۔

سوال ۱۰۱۸: ۱.۱۷۷: $y = 2x - 7$ کو 7 اوپر منتقل کریں۔

سوال ۱۰۲۰: ۱.۱۷۸: $y = \frac{1}{2}(x + 1) + 5$ کو 5 نیچے، 1 دائیں منتقل کریں۔

سوال ۱۰۲۱: ۱.۱۷۹: $y = x^2$ کو 1 بائیں منتقل کریں۔

سوال ۱۰۲۳: ۱.۱۸۰: $x = -3y^2$ کو 2 اوپر، 3 دائیں منتقل کریں۔

سوال ۱۰۲۴: ۱.۱۸۱: $y = \frac{1}{x}$ کو 1 اوپر، 1 دائیں منتقل کریں۔

سوال ۱۰۲۶: ۱.۱۸۲: $y = \frac{1}{x^2}$ کو 1 نیچے، 2 بائیں منتقل کریں۔

سوال ۱۰۲۸: ۱.۱۸۳ تا سوال ۱.۲۰۲ میں متعلق ترسیم کریں۔ صفحہ ۳۲ پر شکل ۱.۲۱ میں دی گئی ترسیم کا سہارا لیں۔

سوال ۱۰۲۹: ۱.۱۸۳: $y = \sqrt{x + 4}$

سوال ۱۰۳۱: ۱.۱۸۴: $y = \sqrt{9 - x}$

سوال ۱۰۳۲: ۱.۱۸۵: $y = |x - 2|$

$$y = |1 - x| - 1 \quad \text{سوال ۱.۱۸۶:} \quad ۱۰۳۳$$

$$y = 1 + \sqrt{x - 1} \quad \text{سوال ۱.۱۸۷:} \quad ۱۰۳۵$$

۱۰۳۶

$$y = 1 - \sqrt{x} \quad \text{سوال ۱.۱۸۸:} \quad ۱۰۳۷$$

$$y = (x + 1)^{\frac{2}{3}} \quad \text{سوال ۱.۱۸۹:} \quad ۱۰۳۸$$

۱۰۳۹

$$y = (x - 8)^{\frac{2}{3}} \quad \text{سوال ۱.۱۹۰:} \quad ۱۰۴۰$$

$$y = 1 - x^{\frac{2}{3}} \quad \text{سوال ۱.۱۹۱:} \quad ۱۰۴۱$$

۱۰۴۲

$$y + 4 = x^{\frac{2}{3}} \quad \text{سوال ۱.۱۹۲:} \quad ۱۰۴۳$$

$$y = \sqrt[3]{x - 1} - 1 \quad \text{سوال ۱.۱۹۳:} \quad ۱۰۴۴$$

۱۰۴۵

$$y = (x + 2)^{\frac{3}{2}} + 1 \quad \text{سوال ۱.۱۹۴:} \quad ۱۰۴۶$$

$$y = \frac{1}{x-2} \quad \text{سوال ۱.۱۹۵:} \quad ۱۰۴۷$$

۱۰۴۸

$$y = \frac{1}{x} - 2 \quad \text{سوال ۱.۱۹۶:} \quad ۱۰۴۹$$

$$y = \frac{1}{x} + 2 \quad \text{سوال ۱.۱۹۷:} \quad ۱۰۵۰$$

۱۰۵۱

$$y = \frac{1}{x+2} \quad \text{سوال ۱.۱۹۸:} \quad ۱۰۵۲$$

$$y = \frac{1}{(x-1)^2} \quad \text{سوال ۱.۱۹۹:} \quad ۱۰۵۳$$

۱۰۵۴

$$y = \frac{1}{x^2} - 1 \quad \text{سوال ۱.۲۰۰:} \quad ۱۰۵۵$$

$$y = \frac{1}{x^2} + 1 \quad \text{سوال ۱.۲۰۱:} \quad ۱۰۵۶$$

۱۰۵۷

$$y = \frac{1}{(x+1)^2} \quad \text{سوال ۱.۲۰۲:} \quad ۱۰۵۸$$

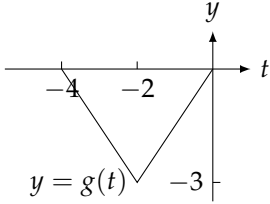
۱۰۵۹

سوال ۱.۲۰۳: شکل ۱.۴۶ میں دکھائے گئے تفاعل $f(x)$ کا دائرہ کار $[0, 2]$ ہے اور تفاعل کی سعت $[0, 1]$ ہے۔ درج ذیل تفاعل کا دائرہ کار اور تفاعل کی سعت تلاش کرتے ہوئے نئے تفاعل کا خاکہ بنائیں۔

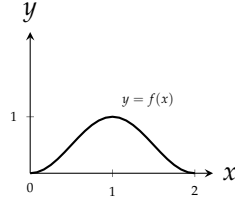
۱۰۶۰

۱۰۶۱

باب ۱. تناسلات



شکل ۱.۴۷: تفاعل برائے سوال ۱.۲۰۴



شکل ۱.۴۶: تفاعل برائے سوال ۱.۲۰۳

۱۰۲۲. ا. $f(x) + 2$ ج. $2f(x)$ ۱۰۲۳. ھ. $f(x + 2)$ ۱۰۲۴. ز. $f(-x)$
۱۰۲۳. ب. $f(x) - 1$ ۱۰۲۵. د. $-f(x)$ ۱۰۲۶. و. $f(x - 1)$ ۱۰۲۹. ح. $-f(x + 1) + 1$

سوال ۱.۲۰۴: شکل ۱.۴۷ میں دکھائے گئے تفاعل $g(t)$ کا دائرہ کار $[-4, 0]$ اور سرعت $[-3, 0]$ ہے۔ درج ذیل تفاعل کے دائرہ کار اور سرعت تلاش کرتے ہوئے نئے تفاعل کا خاکہ بنائیں۔

۱۰۷۲. ا. $g(-t)$ ۱۰۷۳. ج. $g(t) + 3$ ۱۰۷۴. ھ. $g(-t + 2)$ ۱۰۷۸. ز. $g(1 - t)$
۱۰۷۳. ب. $-g(t)$ ۱۰۷۵. د. $1 - g(t)$ ۱۰۷۷. و. $g(t - 2)$ ۱۰۷۹. ح. $-g(t - 4)$

۱۰۸۰

دائرے

۱۰۸۱

سوال ۱.۲۰۵ تا سوال ۱.۲۱۰: دائرے کا رداس a اور مرکز $C(h, k)$ دیا گیا ہے۔ دائرے کی مساوات لکھیں۔ دائرہ اور دائرے کے مرکز کا مستوی xy میں خاکہ کھینچیں۔ دائرے کا قطع x اور قطع y (اگر پائے جاتے ہوں) کی نشاندہی کریں اور اس کے محدود لکھیں۔

سوال ۱.۲۰۵: $C(0, 2), a = 2$ ۱۰۸۵سوال ۱.۲۰۶: $C(-3, 0), a = 3$ ۱۰۸۶سوال ۱.۲۰۷: $C(-1, 5), a = \sqrt{10}$ ۱۰۸۷سوال ۱.۲۰۸: $C(1, 1), a = \sqrt{2}$ ۱۰۸۸سوال ۱.۲۰۹: $C(-\sqrt{3}, -2), a = 2$ ۱۰۸۹سوال ۱.۲۱۰: $C(3, \frac{1}{2}), a = 5$ ۱۰۹۰

۱۰۹۱

سوال ۱.۲۱۱ تا سوال ۱.۲۱۶: دائرے ترسیم کریں۔ دائرے کا مرکز اور قطع x ، قطع y (اگر پائے جاتے ہوں) کے محدود لکھائیں۔

سوال ۱.۲۱۱: $x^2 + y^2 + 4x - 4y + 4 = 0$ ۱۰۹۳

$$x^2 + y^2 - 8x + 4y + 16 = 0 \quad \text{سوال ۱.۲۱۲:} \quad ۱۰۹۳$$

$$x^2 + y^2 - 3y - 4 = 0 \quad \text{سوال ۱.۲۱۳:} \quad ۱۰۹۵$$

$$x^2 + y^2 - 4x - \frac{9}{4} = 0 \quad \text{سوال ۱.۲۱۴:} \quad ۱۰۹۶$$

$$x^2 + y^2 - 4x + 4y = 0 \quad \text{سوال ۱.۲۱۵:} \quad ۱۰۹۷$$

$$x^2 + y^2 + 2x = 3 \quad \text{سوال ۱.۲۱۶:} \quad ۱۰۹۸$$

۱۰۹۹

قطع مکانی

۱۱۰۰

۱۱۰۱

سوال ۱.۲۱۷ تا سوال ۱.۲۲۴ میں دیے گئے قطع مکانی ترسیم کریں۔ راس، محور اور قطع x ، قطع y بھی ظاہر کریں۔ ۱۱۰۲

$$y = x^2 - 2x - 3 \quad \text{سوال ۱.۲۱۷:} \quad ۱۱۰۳$$

$$y = x^2 + 4x + 3 \quad \text{سوال ۱.۲۱۸:} \quad ۱۱۰۴$$

$$y = -x^2 + 4x \quad \text{سوال ۱.۲۱۹:} \quad ۱۱۰۵$$

۱۱۰۶

$$y = -x^2 + 4x - 5 \quad \text{سوال ۱.۲۲۰:} \quad ۱۱۰۷$$

$$y = -x^2 - 6x - 5 \quad \text{سوال ۱.۲۲۱:} \quad ۱۱۰۸$$

۱۱۰۹

$$y = 2x^2 - x + 3 \quad \text{سوال ۱.۲۲۲:} \quad ۱۱۱۰$$

$$y = -\frac{1}{2}x^2 + x + 4 \quad \text{سوال ۱.۲۲۳:} \quad ۱۱۱۱$$

۱۱۱۲

$$y = -\frac{1}{4}x^2 + 2x + 4 \quad \text{سوال ۱.۲۲۴:} \quad ۱۱۱۳$$

۱۱۱۴

سوال ۱.۲۲۵: قطع مکانی $y = x - x^2$ ترسیم کرتے ہوئے $f(x) = \sqrt{x - x^2}$ کا دائرہ کار اور سعت تلاش کریں۔ ۱۱۱۵

۱۱۱۶

سوال ۱.۲۲۶: قطع مکانی $y = 3 - 2x - x^2$ ترسیم کرتے ہوئے $g(x) = \sqrt{3 - 2x - x^2}$ کا دائرہ کار اور سعت تلاش کریں۔ ۱۱۱۷

۱۱۱۸

۱۱۱۹

عدم مساوات

۱۱۲۰

۱۱۲۱

سوال ۱.۲۲۷ تا سوال ۱.۲۳۴ میں دیے گئے عدم مساوات اور عدم مساوات کی جوڑیوں پر تبصرہ کریں۔ ۱۱۲۲

سوال ۱.۲۲۷: $x^2 + y^2 > 7$ ۱۱۲۳

سوال ۱.۲۲۸: $x^2 + y^2 < 5$ ۱۱۲۵

سوال ۱.۲۲۹: $(x - 1)^2 + y^2 \leq 4$ ۱۱۲۶

سوال ۱.۲۳۰: $x^2 + (y - 2)^2 \geq 4$ ۱۱۲۸

سوال ۱.۲۳۱: $x^2 + y^2 > 1, \quad x^2 + y^2 < 4$ ۱۱۲۹

سوال ۱.۲۳۲: $x^2 + y^2 \leq 4, \quad (x + 2)^2 + y^2 \leq 4$ ۱۱۳۱

سوال ۱.۲۳۳: $x^2 + y^2 + 6y < 0, \quad y > -3$ ۱۱۳۲

سوال ۱.۲۳۴: $x^2 + y^2 - 4x + 2y > 4, \quad x > 2$ ۱۱۳۳

سوال ۱.۲۳۵: ایسی عدم مساوات لکھیں جو رداس $\sqrt{6}$ کے دائرہ جس کا مرکز $(-2, 1)$ ہو کے اندر نقطوں کو ظاہر کرتی ہو۔ ۱۱۳۶

سوال ۱.۲۳۶: رداس 4 اور مرکز $(-4, 2)$ والے دائرے کے باہر نقطوں کے لیے عدم مساوات لکھیں۔ ۱۱۳۸

سوال ۱.۲۳۷: رداس 2 اور مرکز $(0, 0)$ والے دائرے پر یا اس کے اندر، اور نقطہ $(1, 0)$ سے گزرتا انتصابی خط پر یا اس کے دائیں جانب نقطوں کو ۱۱۳۹

عدم مساوات کی جوڑی کی صورت میں لکھیں۔ ۱۱۴۰

سوال ۱.۲۳۸: رداس 2 اور مرکز $(0, 0)$ والے دائرے کے باہر اور ایسے دائرہ، جس کا مرکز $(1, 3)$ ہو اور جو مبدا سے گزرتا ہو، کے اندر نقطوں کو ۱۱۴۲

عدم مساوات کی جوڑی کی صورت میں لکھیں۔ ۱۱۴۳

منتقلی خطوط

سوال ۱.۲۳۹: خط $y = mx$ جو مبدا سے گزرتا ہے کو افقی اور انتصابی منتقل کیا جاتا ہے تاکہ یہ نقطہ (x_0, y_0) سے گزرے۔ نئے خط کی مساوات ۱۱۴۷

تلاش کریں (جس کو نقطوی وڈھلو ان مساوات کہتے ہیں)۔ ۱۱۴۸

سوال ۱.۲۴۰: خط $y = mx$ کو انتصابی منتقل کیا جاتا ہے تاکہ یہ نقطہ $(0, b)$ سے گزرے۔ نئے خط کی مساوات تلاش کریں۔ ۱۱۴۹

خطوط، دائرے اور قطع مکافہ کا ایکے دوسرے کو قطع کرنا

سوال ۱۱۵۳: ۱.۲۴۱ تا سوال ۱.۲۴۸ میں دیے دو مساوات ترسیم کرتے ہوئے ان نقطوں کو تلاش کریں جہاں یہ خطوط ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں۔

سوال ۱.۲۴۱: $y = 2x, \quad x^2 + y^2 = 1$ ۱۱۵۵

سوال ۱.۲۴۲: $x + y = 1, \quad (x - 1)^2 + y^2 = 1$ ۱۱۵۷

سوال ۱.۲۴۳: $y - x = 1, \quad y = x^2$ ۱۱۵۸

سوال ۱.۲۴۴: $x + y = 0, \quad y = -(x - 1)^2$ ۱۱۶۰

سوال ۱.۲۴۵: $y = -x^2, \quad y = 2x^2 - 1$ ۱۱۶۱

سوال ۱.۲۴۶: $y = \frac{1}{4}x^2, \quad y = (x - 1)^2$ ۱۱۶۳

سوال ۱.۲۴۷: $x^2 + y^2 = 1, \quad (x - 1)^2 + y^2 = 1$ ۱۱۶۴

سوال ۱.۲۴۸: $x^2 + y^2 = 1, \quad x^2 + y = 1$ ۱۱۶۶

سوال ۱.۲۴۹ تا سوال ۱.۲۵۲ میں مساوات $y = f(ax)$ میں مستقل a کی تبدیلی کے اثرات کو دیکھنے کی خاطر ہم $y = f(ax)$ کو کمپیوٹر کی مدد سے ترسیم کرتے ہیں۔ کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کریں۔ ۱۱۶۸

۱. $y = f(x)$ کے ساتھ ساتھ $a = 2, 3, \dots, 10$ لیتے ہوئے دیے گئے وقفے پر $y = f(ax)$ ترسیم کریں۔ a کی (مثبت) قیمت بڑھانے کے اثرات پر تبصرہ کریں۔ ۱۱۶۹

ب. $y = f(x)$ کے ساتھ ساتھ $a = -2, -3, \dots, -10$ لیتے ہوئے دیے گئے وقفے پر $y = f(ax)$ ترسیم کریں۔ اب ترسیم پر اثرات کیا ہیں؟ ۱۱۷۰

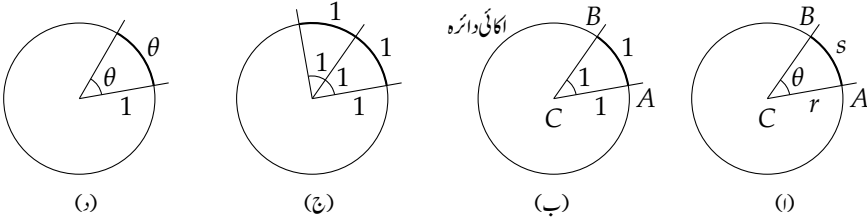
ج. $y = f(x)$ اور $y = f(ax)$ کو $a = \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}$ کے لیے ترسیم کریں۔ ترسیم پر $|a| < 1$ کا کیا اثر پایا جاتا ہے؟ ۱۱۷۱

سوال ۱.۲۴۹: $f(x) = \frac{5x}{x^2+4}, \quad [-10, 10]$ ۱۱۷۲

سوال ۱.۲۵۰: $f(x) = \frac{2x(x-1)}{x^2+1}, \quad [-3, -2]$ ۱۱۷۳

سوال ۱.۲۵۱: $f(x) = \frac{x+1}{2x^2+1}, \quad [-2, -2]$ ۱۱۷۴

سوال ۱.۲۵۲: $f(x) = \frac{x^4-4x^3+10}{x^2+4}, \quad [-1, 4]$ ۱۱۷۵



شکل ۱.۴۸: ریڈین کی تعریف

۱.۵ تکنیکی تعامل

اس حصہ میں ریڈین، تکنیکی تعامل، دوریت اور بنیادی تکنیکی مماثل پر غور کیا جائے گا۔

ریڈین

چھوٹی جماعتوں میں زاویوں کو درجات میں ناپا جاتا ہے۔ احصاء میں زاویے کو ریڈین میں ناپا جاتا ہے جہاں 180° کو π ریڈین کہتے ہیں۔ ریڈین استعمال کرنے سے حساب آسان ہو جاتا ہے۔

شکل ۱.۴۸-۱ میں رداس r کا دائرہ دکھایا گیا ہے جس کے مرکز C سے دو شعاعیں نکل رہی ہیں جو مرکز پر وسطی زاویہ θ بناتی ہیں۔ یہ شعاعیں دائرے کو A اور B پر قطع کرتی ہیں۔ قوس AB کی لمبائی s ہے۔ اگر دائرے کا رداس 1 (ایک) ہو، ہم اس دائرے کو **اکائی دائرہ** کہیں گے۔ اکائی دائرے پر اکائی لمبائی کی قوس، دائرے کے مرکز پر، جتنا زاویہ بناتی ہے اس کو ایک ریڈین زاویہ کہتے ہیں (یہی ایک ریڈین کی تعریف ہے)۔ شکل ۱.۴۸-۱ ب میں ایک ریڈین کی اس تعریف کی وضاحت کی گئی ہے۔ شکل ۱.۴۸-۱ ج میں اکائی لمبائی کی دو قوس ساتھ ساتھ رکھی گئی ہیں جو ایک ایک ریڈین کا وسطی زاویہ بناتی ہیں۔ یوں کل قوس کی لمبائی 2 ہے اور کل زاویہ 2 ریڈین ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اکائی دائرے پر وسطی زاویہ کی ریڈین میں ناپ قوس کی لمبائی کے برابر ہوگی۔ شکل ۱.۴۸-۱ د میں یہ حقیقت دکھائی گئی ہے۔

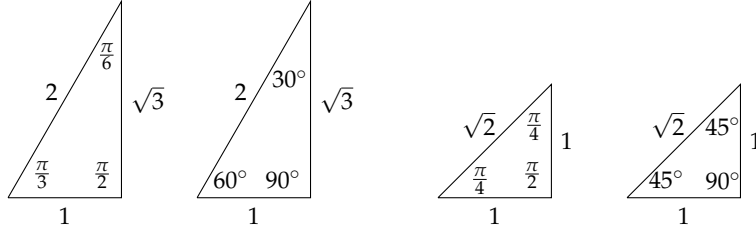
زاویہ ACB کی ریڈین ناپ کی تعریف اکائی دائرے کی قوس AB کی لمبائی ہے۔ چونکہ اکائی دائرے کا محیط 2π ہے اور ایک مکمل چکر 360° ہے لہذا درج ذیل تعلق لکھا جاسکتا ہے۔

$$\pi \text{ ریڈین} = 180^\circ$$

مثال ۱.۴۲: درجہ سے ریڈین میں زاویے کی تبدیلی

45° کو ریڈین میں لکھیں اور $\frac{\pi}{6}$ کو درجات میں لکھیں۔

حل



شکل ۱.۴۹: اشکال برائے مثال ۱.۴۲

شکل ۱.۴۹، دیکھیں۔

$$45 \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{4} \text{ ریڈین}$$

$$\frac{\pi}{6} \cdot \frac{180}{\pi} = 30^\circ$$

□

ریڈینز اور درجہ

$$1^\circ = \frac{\pi}{180} \approx 0.02 \text{ ریڈین}$$

$$1 \text{ ریڈین} = \frac{180}{\pi} \approx 57^\circ$$

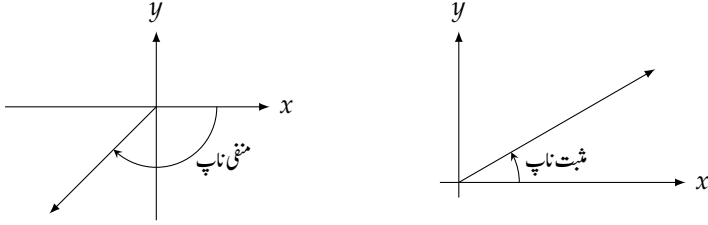
۱۲۰۰ دھیان رہے کہ زاویے کی پیمائش درجات میں ہونے کو ° کی علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے جبکہ ریڈین کو بغیر علامت لکھا جاتا ہے۔ یوں $45^\circ = \theta$ سے
۱۲۰۱ مراد ہیئتائیں درجہ ہوگا جبکہ $\theta = 3$ سے مراد تین ریڈین ہوگا۔

۱۲۰۲ مستوی xy میں شعاع کا راس مبدأ پر اور شعاع کا ابتدائی مقام مثبت محور x پر ہونے کی صورت میں زاویہ کے مقام کو معیاری مقام^۳ کہتے ہیں۔ مثبت
۱۲۰۳ محور x سے گھڑی (کی سوئی کی حرکت کے) مخالف رخ زاویے کی ناپ مثبت اور گھڑی وار رخ زاویے کی ناپ منفی تصور کی جاتی ہے (شکل ۱.۵۰)۔ یوں مثبت
۱۲۰۴ محور x کا زاویہ 0 ریڈین اور منفی محور x کا زاویہ π ریڈین ہوگا۔

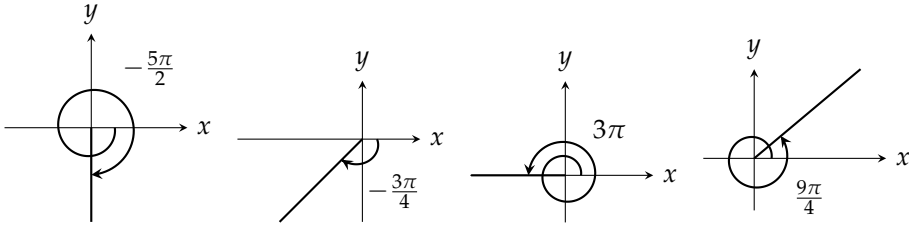
۱۲۰۵ گھڑی مخالف چکر کی بات کرتے ہوئے زاویے کی ناپ 2π یعنی 360° سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح گھڑی وار رخ چکر بیان کرتے ہوئے زاویہ کی ناپ
۱۲۰۶ کچھ بھی ممکن ہے (شکل ۱.۵۱)۔

۱۲۰۷ شکل ۱.۵۲ میں چند اشکال کو پلدار مستوی xy پر دکھایا گیا ہے۔ اس مستوی xy کو کھینچ کر x رخ اور y رخ کی لمبائیاں k گنا کرنے سے شکل
۱۲۰۸ ۱.۵۲ ب حاصل ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جسامت k گنا کر دی گئی ہے۔ یوں اگر بائیں شکل کے نمون کی افقی اور انتصابی اطراف کی لمبائیاں بالترتیب a اور
۱۲۰۹ b ہوں تب اس کی وتر کی لمبائی $\sqrt{a^2 + b^2}$ ہوگی۔ دائیں شکل میں نمون کی افقی اور انتصابی اطراف کی لمبائیاں بالترتیب ka اور kb ہوں گی لہذا اس

^۳standard position



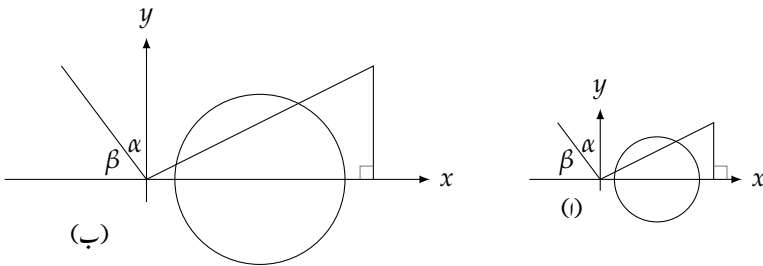
شکل ۱.۵۰: زاویے کی ناپ



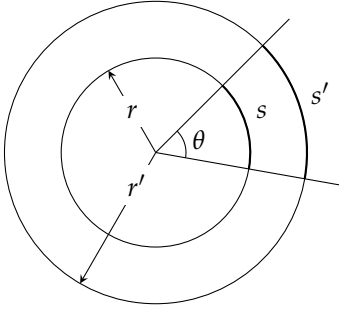
شکل ۱.۵۱: مثبت اور منفی ریڈین

۱۲۱۰ کاوتر $\sqrt{(ka)^2 + (kb)^2} = k\sqrt{a^2 + b^2}$ ہو گا۔ آپ نے دیکھا کہ دائیں مستوی پر ناصر فاقی اور انتصابی خط بلکہ ترچھے خط کی لمبائی بھی
 ۱۲۱۱ k گنا ہو گئی ہے۔ چونکہ ہر ترچھے خط کو کسی نکتوں کا وتر تصور کیا جاسکتا ہے لہذا دائیں مستوی پر (ہر افقی اور ہر انتصابی خط کے ساتھ ساتھ) ہر ترچھے خط کی لمبائی k
 ۱۲۱۲ گنا ہو گئی۔ کیا جسامت k گنا کرنے سے لمبائی قوس بھی k گنا ہو گی؟ اس کا جواب ہے ”جی ہاں“ جس کا ثبوت اب پیش کرتے ہیں۔

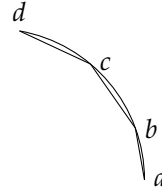
۱۲۱۳ شکل ۱.۵۳ میں قوس کی لمبائی جاننے کی خاطر قوس پر مختلف نقطہ منتخب کرتے ہوئے ان کے پیچیدہ خط کھینچے گئے ہیں۔ ان سیدھے خطوط کی مجموعی لمبائی کو قوس
 ۱۲۱۴ کی تخمینی لمبائی تصور کیا جاسکتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قوس پر نقطوں کی تعداد بڑھا کر اس کو زیادہ ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہوئے قوس کی لمبائی اور سیدھے
 ۱۲۱۵ خطوط کی مجموعی لمبائی میں فرق کو ہم جتنا چاہیں کم کر سکتے ہیں۔ اب اگر اس قوس کی جسامت کو k گنا کیا جائے تب ہر سیدھے خط کی لمبائی k گنا ہو گی لہذا ان کی



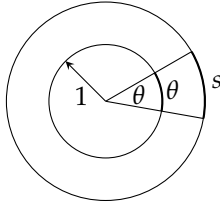
شکل ۱.۵۲: جسامت بڑھانے یا گھٹانے کا زاویہ پر کوئی اثر نہیں۔



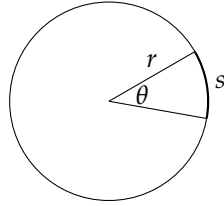
شکل ۱.۵۴: محیط دائرہ



شکل ۱.۵۳: قوس کی لمبائی



شکل ۱.۵۵: قوس، رداس، اور زاویے کا تعلق۔



مجموعی لمبائی (جو قوس کی لمبائی ہے) بھی k گنا ہوگی۔ (ثبوت مکمل ہوا۔)

شکل ۱.۵۵-۱ میں رداس r کے دائرے پر قوس s اور وسطی زاویہ θ دکھائے گئے ہیں۔ اس دائرے کے مرکز پر ہم 1 رداس کا دائرہ بناتے ہیں (شکل ۱.۵۵-۱ ب؛ اگر دیے گئے دائرے کا رداس اکائی سے کم ہو تب یہ دائرہ اکائی دائرے کے اندر نظر آئے گا)۔ (جیسا شکل ۱.۵۵-۱ ب میں دکھایا گیا ہے) ریڈیئن کی تعریف کی رو سے اکائی دائرے پر قوس اور زاویہ آپس میں برابر ہوں گے۔ شکل ۱.۵۵-۱ ب میں دونوں دائروں پر قوس کی لمبائیوں کی نسبت $\frac{s}{\theta}$ اور دائروں کے رداس کی لمبائیوں کی نسبت $\frac{r}{1}$ ایک جیسی ہوں گی، یعنی $\frac{s}{\theta} = \frac{r}{1}$ ہوگا، جس سے درج ذیل اہم ترین کلیہ ملتا ہے۔

قوس، رداس، اور زاویے کا تعلق

$$s = r\theta$$

زاویہ ناپنے کے روایتی ریڈیئن استعمال کریں

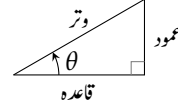
یہاں کے بعد اس کتاب میں زاویے کو ریڈیئن میں ناپا جائے گا۔ جہاں زاویے کو ریڈیئن میں نہیں ناپا گیا ہو وہاں صریحاً بتلایا جائے گا۔ یوں اگر ہم زاویہ $\frac{\pi}{6}$ کی بات کریں تب اس سے مراد $\frac{\pi}{6}$ ریڈیئن کا زاویہ ہوگا نہ کہ $\frac{\pi}{6}$ درجے کا زاویہ۔

مثال ۱.۴۳: 8 رداس کے دائرے پر غور کریں۔ (الف) دائرے پر 2π لمبائی کی قوس، دائرے کے مرکز پر کیا وسطی زاویہ بناتی ہے۔ (ب) اس قوس کی لمبائی تلاش کریں جو $\frac{3\pi}{4}$ وسطی زاویہ بناتی ہو۔

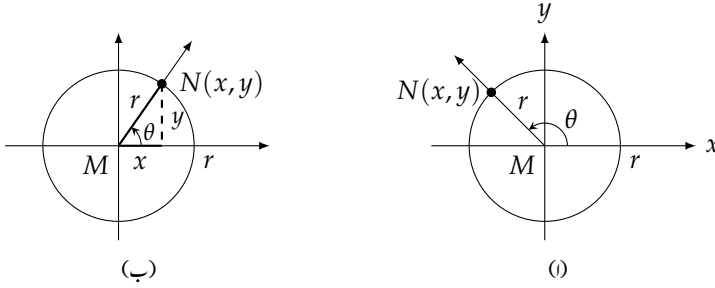
حل

باب ۱. تفاسات

سائن	$\sin \theta = \frac{\text{عمود}}{\text{وتر}}$	کوسائن	$\cos \theta = \frac{\text{قاعدہ}}{\text{وتر}}$	ٹینجینٹ	$\tan \theta = \frac{\text{عمود}}{\text{قاعدہ}}$
		کوسیکنٹ	$\csc = \frac{\text{وتر}}{\text{عمود}}$	سیکنٹ	$\sec = \frac{\text{وتر}}{\text{قاعدہ}}$
		کوٹینجینٹ	$\cot = \frac{\text{قاعدہ}}{\text{عمود}}$		



شکل ۱.۵۶: قائمہ مثلث اور ٹکونیاتی تفاعل



شکل ۱.۵۷: ٹکونیاتی تفاعل

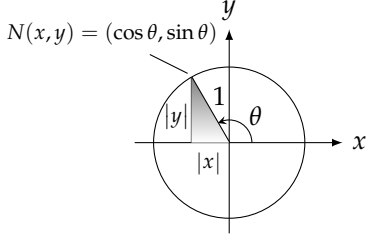
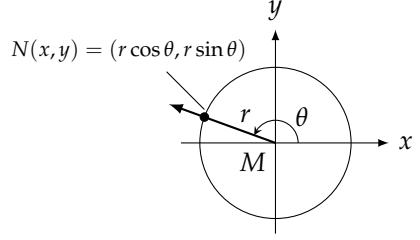
$$s = r\theta = 8\left(\frac{3\pi}{4}\right) = 6\pi \quad (\text{ب}) \quad \theta = \frac{s}{r} = \frac{2\pi}{8} = \frac{\pi}{4} \quad (\text{الف})$$

□

چھ بنیادی ٹکونیاتی تفاعل

آپ زاویہ حادثہ کے ٹکونیاتی تفاعل سے بخوبی واقف ہوں گے جو قائمہ مثلث کے اطراف کی لمبائیوں کی نسبت سے حاصل ہوتے ہیں (شکل ۱.۵۶)۔ ہم انہیں تعریف کو وسعت دیتے ہوئے زاویہ منفرجہ اور منفرج زاویوں پر بھی لاگو کرتے ہیں جہاں معیاری مقام پر رداس r کے دائرے میں زاویہ پایا جاتا ہے۔ ہم اب ان ٹکونیاتی تفاعل کو نقطہ $N(x, y)$ کے محدود کی صورت میں بیان کرتے ہیں جہاں مبدا سے خارج ہوتی ہوئی شعاع دائرے کو $N(x, y)$ پر قطع کرتی ہے۔

شکل ۱.۵۷-۱ کو دیکھتے ہوئے ان تفاعل کو یہاں پیش کرتے ہیں۔

شکل ۱.۵۹: زاویہ θ کے لیے زاویہ حادہ ٹکونشکل ۱.۵۸: مستوی میں کارتیسی محدود کا r اور θ میں اظہار۔

چھ ٹکونیاتی تفاعل

$\sin \theta = \frac{y}{r}$	سائن	$\csc \theta = \frac{r}{y}$	کوسینٹ
$\cos \theta = \frac{x}{r}$	کوسائن	$\sec \theta = \frac{r}{x}$	سیکینٹ
$\tan \theta = \frac{y}{x}$	ٹینجینٹ	$\cot \theta = \frac{x}{y}$	کوٹینجینٹ

آپ شکل ۱.۵۷-ب سے دیکھ سکتے ہیں کہ زاویہ حادہ کی صورت میں ٹکونیاتی تفاعل کی توسیعی تعریف اور قائمہ زاویہ کی ٹکونی تعریف ایک جیسی ہیں۔

جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں $x = 0$ کی صورت میں $\tan \theta$ اور $\sec \theta$ غیر معین ہیں (چونکہ کسی بھی عدد کو صفر سے تقسیم نہیں کیا جاسکتا ہے)۔ یوں یہ

$\theta = \pm \frac{\pi}{2}, \pm \frac{3\pi}{2}, \dots$ کے لیے غیر معین ہیں۔ اسی طرح $y = 0$ یعنی $\theta = 0, \pm \pi, \pm 2\pi, \dots$ کے لیے $\cot \theta$ اور

$\csc \theta$ غیر معین ہیں۔

درج ذیل تعریف بھی لکھی جاسکتی ہیں۔

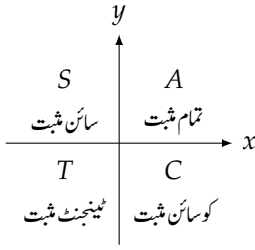
ٹکونیاتی تفاعل کے باہمی تعلقات

$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$	$\cot \theta = \frac{1}{\tan \theta}$
$\sec \theta = \frac{1}{\cos \theta}$	$\csc \theta = \frac{1}{\sin \theta}$

مستوی میں نقطہ $N(x, y)$ کو مبدا سے فاصلہ r اور زاویہ θ کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے (شکل ۱.۵۸)۔ چونکہ $\frac{x}{r} = \cos \theta$ اور $\frac{y}{r} = \sin \theta$

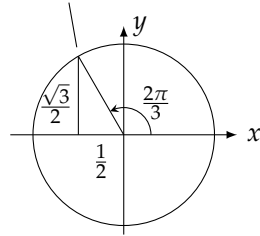
ہیں لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta$$



شکل ۱.۶۱: قاعدہ CAST

$$\left(\cos \frac{2\pi}{3}, \sin \frac{2\pi}{3}\right) = \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$



شکل ۱.۶۰: ٹکونیاتی تفاعل کی قیمتیں (مثال ۱.۴۳)

ٹکونیاتی تفاعل کی قیمتیں

شکل ۱.۵۷: ۱ کے دائرے میں $r = 1$ ہونے کی صورت میں $\sin \theta$ اور $\cos \theta$ کی تعارفی مساوات درج ذیل صورت اختیار کرتی ہیں۔

$$\cos \theta = x, \quad \sin \theta = y$$

یوں ہم سائن اور کوسائن کی قیمتوں کو بالترتیب نقطہ $N(x, y)$ کی x اور y محدود سے پڑھ سکتے ہیں۔ نقطہ N سے محور x پر قائمہ گراتے ہوئے

حاصل حوالہ ٹکون سے بھی انہیں حاصل کیا جاسکتا ہے (شکل ۱.۵۹)۔ ہم x اور y کی قیمتیں ٹکون کے اطراف سے ناپتے ہیں۔ x اور y کی علامتیں اس

رہے سے تعین کی جاتی ہیں جس میں ٹکون پایا جاتا ہو۔

مثال ۱.۴۴: ریڈینز کا سائن اور کوسائن تلاش کریں۔

حل

پہلا قدم: زاویے کو معیاری مقام پر اکائی دائرے میں بنائیں۔ حوالہ ٹکون کے اطراف کی لمبائیاں لکھیں (شکل ۱.۶۰)۔

دوسرا قدم: جہاں اکائی دائرے کو شعاع قطع کرتی ہے اس نقطے کے محدود دریافت کریں:

$$\cos \frac{2\pi}{3} = x \text{ کا محدود } N = -\frac{1}{2}$$

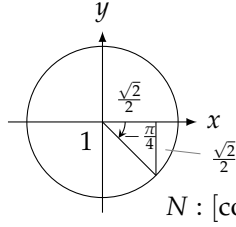
$$\sin \frac{2\pi}{3} = y \text{ کا محدود } N = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

□

ٹکونیاتی تفاعل کی قیمتوں کی علامت جاننے کے لیے شکل ۱.۶۱ میں دکھایا گیا CAST کا قاعدہ یاد رکھیں۔

مثال ۱.۴۵: $-\frac{\pi}{4}$ ریڈینز کا سائن اور کوسائن تلاش کریں۔

حل



$$N : [\cos(-\frac{\pi}{4}), \sin(-\frac{\pi}{4})] = (\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2})$$

شکل ۱.۲۲: شکل برائے مثال ۱.۴۵

درجہ ریڈیئن	-180°	-135°	-90°	-45°	0°	30°	45°	60°	90°	135°	180°
	$-\pi$	$-\frac{3\pi}{4}$	$-\frac{\pi}{2}$	$-\frac{\pi}{4}$	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{4}$	π
$\sin \theta$	0	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	-1	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	0
$\cos \theta$	-1	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	0	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	-1
$\tan \theta$	0	1		-1	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$		-1	0

۱۲۵۹ پہلا قدم: معیاری مقام پر اکائی دائرے میں زاویہ کھینچ کر حوالہ تکنوں کے اطراف کی لمبائیاں لکھیں (شکل ۱.۲۲)۔

۱۲۶۰ دوسرا قدم: نقطہ N کے محد تلاش کریں۔

$$\cos(-\frac{\pi}{4}) = x \text{ کا محد } N = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\sin(-\frac{\pi}{4}) = y \text{ کا محد } N = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

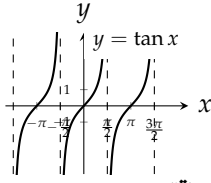
□

۱۲۶۱

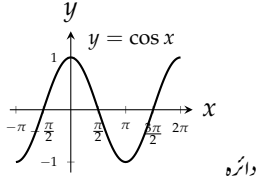
۱۲۶۲ درج بالا دو مثالوں کی طرح حل کرتے ہوئے جدول میں دیے قیمتیں حاصل کی جاسکتی ہیں۔

۱۲۶۳ ترسیم

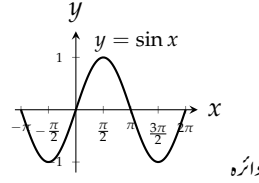
۱۲۶۴ تکنیاتی تفاعل کو کار تہی میں ترسیم کرتے ہوئے ہم عموماً غیر تابع متغیر θ کو x سے ظاہر کرتے ہیں (شکل ۱.۲۳)۔



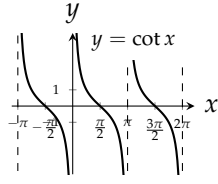
دائرہ
اعداد حقیقی تمام $\frac{\pi}{2}$ کار: ماسوائے
سعت: $(-\infty, \infty)$



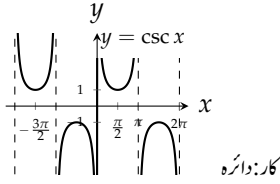
دائرہ
کار: $(-\infty, \infty)$
سعت: $[-1, 1]$



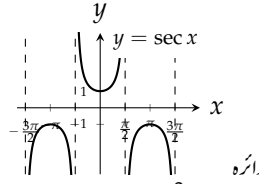
دائرہ
کار: $(-\infty, \infty)$
سعت: $[-1, 1]$



دائرہ
کار: $x \neq 0, \pi, 2\pi, \dots$
سعت: $(-\infty, \infty)$



کار: دائرہ
کار: $x \neq 0, \pi, 2\pi, \dots$
سعت: $(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$



دائرہ
کار: $x \neq \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \dots$
سعت: $(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$

شکل ۱.۶۳: چھ بنیادی ٹریگونیٹریک تفاعل کے ترسیم۔ ان تفاعل کی دوریت صاف ظاہر ہے۔

دوریت ۱۶۶۵

۱۶۶۶ معیاری مقام پر زاویہ x اور زاویہ $x + 2\pi$ ہم مکان ہوں گے۔ یوں ان دونوں زاویوں کے ٹریگونیٹریک تفاعل کی قیمتیں ایک جیسی ہوں گی۔ مثال کے طور پر
۱۶۶۷ $\cos(x + 2\pi) = \cos x$ ایسے تفاعل جن کی قیمت مقررہ وقفوں سے دہرائی ہو دوری^{۶۴} کہلاتے ہیں۔

۱۶۶۸ تعریف: اگر کسی مثبت عدد p کے لیے تمام x پر $f(x + p) = f(x)$ ہو تب تفاعل $f(x)$ دوری کہلاتا ہے۔ p کی ایسی اقل قیمت کو
۱۶۶۹ $f(x)$ کا دوری عرصہ^{۶۵} کہتے ہیں۔

□

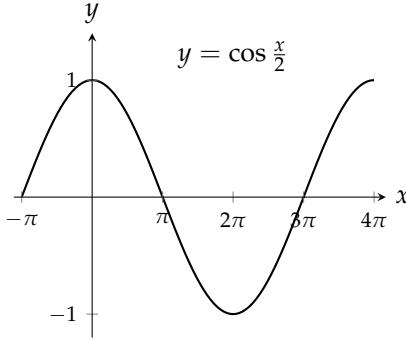
۱۶۷۰

۱۶۷۱ ہم شکل ۱.۶۳ اسے دیکھ سکتے ہیں کہ ٹینجٹ اور کوٹینجٹ تفاعل کا دوری عرصہ $p = \pi$ ہے جبکہ باقی چار تفاعل کا دوری عرصہ 2π ہے۔

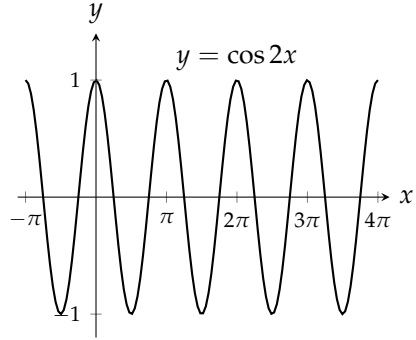
۱۶۷۲ شکل ۱.۶۴ میں $y = \cos \frac{x}{2}$ اور $y = \cos 2x$ ترسیم کیے گئے ہیں۔ ٹریگونیٹریک تفاعل میں x کو 1 سے بڑی عدد سے ضرب کرنے سے تفاعل تیز
۱۶۷۳ ہو جاتا ہے (اس کی تعدد بڑھ جاتی ہے اور اس کا دوری عرصہ کم ہو جاتا ہے) جبکہ 1 سے کم عدد سے x کو ضرب کرنے سے تفاعل آہستہ ہو جاتا ہے جس سے اس
۱۶۷۴ کا دوری عرصہ بڑھ جاتا ہے۔

۱۶۷۵ دوری تفاعل کی اہمیت اس حقیقت کی وجہ سے ہے کہ سائنس میں عموماً طبعی نظام جن پر ہم غور کرتے ہیں کارویہ دوری ہوتا ہے۔ دل کی دھڑکن، دماغی لہریں اور
۱۶۷۶ گھر پلو استعمال کی 220 ولٹ کی بجلی دوری ہیں۔ اسی طرح خرد امواج^{۶۶} تندور^{۶۷} میں برقیاتی امواج، جو خوراک کو گرم کرتی ہیں، دوری ہوتی ہیں۔ موسی
۱۶۷۷ کاروبار میں سرمایہ کی آمدورفت اور گھومنے والی مشین کارویہ بھی دوری ہوتا ہے۔ ہمارے پاس پختہ شواہد ہیں جن کے تحت دنیا پر برقیاتی عہد تقریباً 90 000 تا

periodic^{۶۸}
period^{۶۹}
microwaveoven^{۷۱}



(ب)



(ا)

شکل ۱.۶۴: $\cos 2x$ کا دوری عرصہ کم ہے جبکہ $\cos \frac{x}{2}$ کا دوری عرصہ زیادہ ہے۔

100 000 سال کے وقفہ سے دہراتا ہے۔ ۱۲.۷۸

اگر اتنے زیادہ چیزیں دوری ہیں تب ہم صرف تکنیاتی تفعل پر کیوں غور کرنا چاہتے ہیں؟ اس کا جواب اعلیٰ احصاء کا ایک حیرت کن مسئلہ دیتا ہے جس کے تحت ۱۲.۷۹
ہر دوری تفعل، جسے ہم ریاضی نمونہ میں استعمال کرنا چاہیں گے، کو ہم سائن اور کوسائن تفعل کا مجموعہ لکھ سکتے ہیں۔ یوں سائن اور کوسائن تفعل کا احصاء جانتے ۱۲.۸۰
ہوئے ہم کسی بھی دوری تفعل کا ریاضی نمونہ اخذ کر سکتے ہیں۔ ۱۲.۸۱

جفت بالمتقابل طاق ۱۲.۸۲

شکل ۱.۶۳: اسے ظاہر ہے کہ کوسائن اور سینٹ تفعل جفت ہیں جبکہ باقی چار تفعل طاق ہیں۔ ۱۲.۸۳

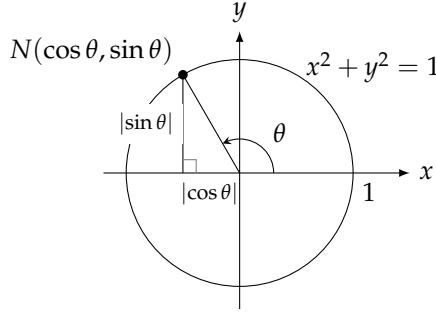
جفت	طاق
$\cos(-x) = \cos x$	$\sin(-x) = -\sin x$
$\sec(-x) = \sec x$	$\tan(-x) = -\tan x$
	$\csc(-x) = -\csc x$
	$\cot(-x) = -\cot x$

مماثل ۱۲.۸۴

اکائی دائرے پر نقطہ $N(\cos \theta, \sin \theta)$ سے محور x پر قائمہ گراتے ہوئے حاصل حوالہ تکنوں پر مسئلہ فیثا غورث کے اطلاق سے درج ذیل ملتا ہے ۱۲.۸۵
(شکل ۱.۶۵)۔ ۱۲.۸۶

$$(i) \quad \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$$

یہ مساوات θ کی تمام قیمتوں کے لیے درست ہے اور غالباً یہ اہم ترین تکنیاتی مماثل ہے۔ ۱۲.۸۷



شکل ۱.۶۵: عمومی زاویہ θ کے لیے حوالہ نمکون۔

۱۲۸۸ مساوات کے دونوں ہاتھ کو ایک بار $\cos^2 \theta$ اور ایک بار $\sin^2 \theta$ سے تقسیم کرتے ہوئے درج ذیل مماثل حاصل ہوتے ہیں۔

$$1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$$

$$1 + \cot^2 \theta = \csc^2 \theta$$

۱۲۸۹ آپ درج ذیل مماثل سے بخوبی واقف ہوں گے۔

$$\begin{aligned} \cos(A + B) &= \cos A \cos B - \sin A \sin B \\ \sin(A + B) &= \sin A \cos B + \cos A \sin B \end{aligned} \quad \text{مجموعہ زاویہ کلیات}$$

۱۲۹۰ اس کتاب میں تمام درکار مماثل کو مساوات ۱ اور مساوات ۲ سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ مساوات ۲ A اور B کی ہر قیمت کے لیے درست ہیں۔ $\cos(A - B)$ اور $\sin(A - B)$ کے لیے بھی اسی طرح کے کلیات پائے جاتے ہیں (سوال ۱.۲۸۷ اور سوال ۱.۲۸۸)۔

۱۲۹۲ زاویوں کے مجموعوں کے کلیات میں A اور B دونوں کے لیے θ پُر کرنے سے درج ذیل مماثل حاصل ہوتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \cos 2\theta &= \cos^2 \theta - \sin^2 \theta \\ \sin 2\theta &= 2 \sin \theta \cos \theta \end{aligned} \quad \text{دوہرا زاویہ کلیات}$$

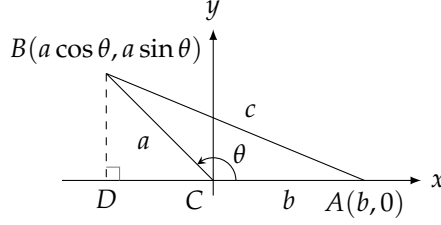
۱۲۹۳ درج ذیل کلیات

$$\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1, \quad \cos^2 \theta - \sin^2 \theta = \cos 2\theta$$

۱۲۹۴ کو آپس میں جمع کرنے سے $2 \cos^2 \theta = 1 + \cos 2\theta$ اور ایک کو دوسرے سے منفی کرنے سے $2 \sin^2 \theta = 1 - \cos 2\theta$ حاصل ہوتا ہے جن سے دوہرا زاویے کے درج ذیل مزید دو کلیات حاصل ہوتے ہیں۔

$$\cos^2 \theta = \frac{1 + \cos 2\theta}{2} \quad (۳)$$

$$\sin^2 \theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{2} \quad (۵)$$



شکل ۱.۶۶: قاعدہ کوسائن

۱۲۹۶ درج بالا میں θ کی جگہ $\frac{\theta}{2}$ لکھنے سے نصف زاویہ کلیاتے حاصل ہوتے ہیں۔

۱۲۹۷ قاعدہ کوسائن

۱۲۹۸ اگر ٹکون ABC کے اضلاع a ، b اور c ہوں اور c کے سامنے زاویہ θ ہو تب درج ذیل ہوگا (شکل ۱.۶۶)۔

$$(۶) \quad c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \theta$$

۱۲۹۹ اس مساوات کو قاعدہ کوسائن^{۶۸} کہتے ہیں۔

۱۳۰۰ اس کلیے کو حاصل کرنے کی خاطر ٹکون کو کارتیسی محدود پر یوں بنائیں کہ اس کا ایک راس مبدا پر اور ایک ضلع محور x پر ہو (شکل ۱.۶۶)۔ راس B سے محور

۱۳۰۱ x پر قائمہ گرائیں۔ حاصل قائمہ مثلث ABD پر مسئلہ فیثاغورث کا اطلاق کرتے ہیں جہاں A سے D تک فاصلہ $b - a \cos \theta$ لکھا جائے گا

۱۳۰۲ (مثلاً $b = 3$ اور $a \cos \theta = -2$ کی صورت میں $5 = 3 - (-2) = AD$ ہوگا اور $a \cos \theta = 1$ کی صورت میں

۱۳۰۳ $AD = 3 - 1 = 2$ ہوگا)۔ یوں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$\begin{aligned} c^2 &= (b - a \cos \theta)^2 + (a \sin \theta)^2 \\ &= a^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) + b^2 - 2ab \cos \theta \\ &= a^2 + b^2 - 2ab \cos \theta \end{aligned}$$

۱۳۰۴ جہاں آخری قدم پر $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$ کا سہارا لیا گیا ہے۔

۱۳۰۵ قاعدہ کوسائن، مسئلہ فیثاغورث کو عمومی بناتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ $\theta = \frac{\pi}{2}$ کی صورت میں $\cos \frac{\pi}{2} = 0$ کی وجہ سے قاعدہ کوسائن سے

۱۳۰۶ $c^2 = a^2 + b^2$ یعنی مسئلہ فیثاغورث حاصل ہوتا ہے۔

۱۳۰۷ سوالات

۱۳۰۸ ریڈیائز، درجہ اور دائری قوس

halfangleformulae^{۶۷}
lawofcosines^{۶۸}

- سوال ۱۲۵۳: 10 cm کے دائرے پر کتنی لمبائی کی قوس (الف) $\frac{4\pi}{5}$ ریڈین (ب) 110° کا وسطی زاویہ بنائے گی؟ ۱۳۱۰
- سوال ۱۲۵۴: 8 کے دائرے پر 10π لمبائی کی قوس، مرکز پر کتنا وسطی زاویہ بناتی ہے؟ جواب درجات اور ریڈین میں تلاش کریں۔ ۱۳۱۱
- سوال ۱۲۵۵: کیلکولیٹر 80° کا وسطی زاویہ بنانے کی خاطر آپ 30 cm قطر کے قرص پر مرکز سے دو خط کھینچنا چاہتے ہیں۔ محیط پر قرص کی لمبائی 1 mm درستی تک تلاش کریں۔ ۱۳۱۲
- سوال ۱۲۵۶: کیلکولیٹر ایک میٹر قطر کے پیسے کو ہموار زمین پر 30 cm چلایا جاتا ہے۔ پہلی کتنا زاویہ گھوما ہو گا؟ جواب (الف) ریڈین کے دسواں حصہ اور (ب) درجے کے ایک حصہ درستی تک تلاش کریں۔ ۱۳۱۳

تکونیاتی تفاعل کے قدریمانی

- سوال ۱۲۵۷: درج ذیل بایاں جدول مکمل کریں۔ کیلکولیٹر یا جدول سے جوابات پڑھنے کی اجازت نہیں۔ ۱۳۱۴

θ	$-\pi$	$-\frac{2\pi}{3}$	0	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{4}$	θ	$-\frac{3\pi}{2}$	$-\frac{\pi}{3}$	$-\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{8}$
$\sin \theta$						$\sin \theta$					
$\cos \theta$						$\cos \theta$					
$\tan \theta$						$\tan \theta$					
$\cot \theta$						$\cot \theta$					
$\sec \theta$						$\sec \theta$					
$\csc \theta$						$\csc \theta$					

- سوال ۱۲۵۸: درج بالا دایاں جدول مکمل کریں۔ کیلکولیٹر یا جدول سے جوابات پڑھنے کی اجازت نہیں۔ ۱۳۱۵
- سوال ۱۲۵۹: ۱.۲۶۳ میں $\sin x$ ، $\cos x$ ، $\tan x$ میں سے ایک دیا گیا ہے۔ باقی دو تفاعل کو دیے گئے وقفے کے اندر تلاش کریں۔ ۱۳۱۶

- سوال ۱۲۵۹: دائرہ کار: $[\frac{\pi}{2}, \pi]$ ، $\sin x = \frac{3}{5}$ ۱۳۱۷
- سوال ۱۲۶۰: دائرہ کار: $[0, \frac{\pi}{2}]$ ، $\tan x = 2$ ۱۳۱۸
- سوال ۱۲۶۱: دائرہ کار: $[-\frac{\pi}{2}, 0]$ ، $\cos x = \frac{1}{3}$ ۱۳۱۹
- سوال ۱۲۶۲: دائرہ کار: $[\frac{\pi}{2}, \pi]$ ، $\cos x = -\frac{5}{13}$ ۱۳۲۰
- سوال ۱۲۶۳: دائرہ کار: $[\pi, \frac{3\pi}{2}]$ ، $\tan x = \frac{1}{2}$ ۱۳۲۱
- سوال ۱۲۶۴: دائرہ کار: $[\pi, \frac{3\pi}{2}]$ ، $\sin x = -\frac{1}{2}$ ۱۳۲۲

تکونیاتی تفاعل کے ترسیم

- سوال ۱۲۶۵: ۱.۲۶۵ میں $\sin 2x$ ۱۳۲۳
- سوال ۱۲۶۶: ۱.۲۶۶ میں دیا گیا تفاعل ترسیم کریں۔ ہر تفاعل کا دوری عرصہ تلاش کریں۔ ۱۳۲۴

سوال ۱۳۲۰: ۱.۲۶۶	$\sin \frac{x}{2}$
سوال ۱۳۳۱: ۱.۲۶۷	$\cos \pi x$
سوال ۱۳۳۲: ۱.۲۶۸	$\cos \frac{\pi x}{2}$
سوال ۱۳۳۳: ۱.۲۶۹	$-\sin \frac{\pi x}{3}$
سوال ۱۳۳۴: ۱.۲۷۰	$-\cos 2\pi x$
سوال ۱۳۳۵: ۱.۲۷۱	$\cos(x - \frac{\pi}{2})$
سوال ۱۳۳۶: ۱.۲۷۲	$\sin(x + \frac{\pi}{2})$
سوال ۱۳۳۷: ۱.۲۷۳	$\sin(x - \frac{\pi}{4}) + 1$
سوال ۱۳۳۸: ۱.۲۷۴	$\cos(x + \frac{\pi}{4}) - 1$

سوال ۱۳۳۹: ۱.۲۷۵ سوال ۱.۲۷۸ میں دیے تفاعل کو ts مستوی میں ترسیم کریں جہاں افقی محور t ہے۔ ہر تفاعل کا دوری عرصہ اور تشاکل تلاش کریں۔

سوال ۱۳۴۰: ۱.۲۷۵	$s = \cot 2t$
سوال ۱۳۴۱: ۱.۲۷۶	$s = -\tan \pi t$
سوال ۱۳۴۲: ۱.۲۷۷	$s = \sec \frac{\pi t}{2}$
سوال ۱۳۴۳: ۱.۲۷۸	$s = \csc \frac{t}{2}$
سوال ۱۳۴۴: ۱.۲۷۹	کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے
سوال ۱۳۴۵: (الف) $y = \cos x$ اور $y = \sec x$ کو $-\frac{3\pi}{2} \leq x \leq \frac{3\pi}{2}$ کے لیے ایک ساتھ ترسیم کریں۔ $\sec x$ کے رویہ پر $\cos x$ کی قیمت اور علامت کے لحاظ سے تبصرہ کریں۔	
سوال ۱۳۴۶: (ب) $y = \sin x$ اور $y = \csc x$ کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ $\csc x$ کے رویہ پر $\sin x$ کی قیمت اور علامت کے لحاظ سے تبصرہ کریں۔	
سوال ۱۳۴۷: ۱.۲۸۰	$-7 \leq x \leq 7$ کے لیے $y = \tan x$ اور $y = \cot x$ کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ $\tan x$ کی قیمت اور علامت کے لحاظ سے $\cot x$ پر تبصرہ کریں۔

سوال ۱۳۴۸: ۱.۲۸۱	$y = \sin x$ اور $y = \lfloor \sin x \rfloor$ کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ $\lfloor \sin x \rfloor$ کا دائرہ کار اور سمت تلاش کریں۔
سوال ۱۳۴۹: ۱.۲۸۲	$y = \sin x$ اور $y = \lceil \sin x \rceil$ کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ $\lceil \sin x \rceil$ کا دائرہ کار اور سمت تلاش کریں۔

اضافی تکنیکی مماثل

مجموعہ زاویہ کلیات استعمال کرتے ہوئے سوال ۱.۲۸۳ تا سوال ۱.۲۸۸ میں دیے گئے مماثل حاصل کریں۔

سوال ۱۳۵۰: ۱.۲۸۳ $\cos(x - \frac{\pi}{2}) = \sin x$

سوال ۱۲۸۳: $\cos(x + \frac{\pi}{2}) = -\sin x$ ۱۳۵۹

سوال ۱۲۸۵: $\sin(x + \frac{\pi}{2}) = \cos x$ ۱۳۶۰

سوال ۱۲۸۶: $\sin(x - \frac{\pi}{2}) = -\cos x$ ۱۳۶۱

سوال ۱۲۸۷: $\cos(A - B) = \cos A \cos B + \sin A \sin B$ ۱۳۶۲

سوال ۱۲۸۸: $\sin(A - B) = \sin A \cos B - \cos A \sin B$ ۱۳۶۳

سوال ۱۲۸۹: اگر سوال ۱۲۸۷ میں $B = A$ پُر کیا جائے تب کیا حاصل ہوگا؟ کیا آپ حاصل کردہ مماثل کو پہلے سے جانتے ہیں؟ ۱۳۶۴

سوال ۱۲۹۰: مجموعہ زاویہ کلیات میں $B = 2\pi$ لینے سے کیا حاصل ہوگا؟ کیا آپ نتائج سے مطمئن ہیں؟ ۱۳۶۵

مجموعہ زاویہ کلیات کا استعمال

سوال ۱۲۹۱ تا سوال ۱۲۹۳ میں دی گئی مقدار کو $\sin x$ اور $\cos x$ کی صورت میں لکھیں۔ ۱۳۶۷

سوال ۱۲۹۱: $\cos(\pi + x)$ ۱۳۶۸

سوال ۱۲۹۲: $\sin(2\pi - x)$ ۱۳۶۹

سوال ۱۲۹۳: $\sin(\frac{3\pi}{2} - x)$ ۱۳۷۰

سوال ۱۲۹۴: $\cos(\frac{3\pi}{2} + x)$ ۱۳۷۱

سوال ۱۲۹۵: $\sin(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{3})$ استعمال کرتے ہوئے $\sin \frac{7\pi}{12}$ کی قیمت حاصل کریں۔ ۱۳۷۲

سوال ۱۲۹۶: $\cos(\frac{\pi}{4} + \frac{2\pi}{3})$ استعمال کرتے ہوئے $\cos \frac{11\pi}{12}$ کی قیمت حاصل کریں۔ ۱۳۷۳

سوال ۱۲۹۷: $\cos \frac{\pi}{12}$ کی قیمت حاصل کریں۔ ۱۳۷۴

سوال ۱۲۹۸: $\sin \frac{5\pi}{12}$ کی قیمت حاصل کریں۔ ۱۳۷۵

دوہرہ زاویہ کلیات کا استعمال

سوال ۱۲۹۹ تا سوال ۱۳۰۲ میں تقابل کی قیمت تلاش کریں۔ ۱۳۷۶

سوال ۱۲۹۹: $\cos^2 \frac{\pi}{8}$ ۱۳۷۷

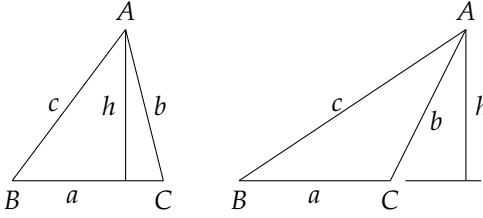
سوال ۱۳۰۰: $\cos^2 \frac{\pi}{12}$ ۱۳۷۸

سوال ۱۳۰۱: $\sin^2 \frac{\pi}{12}$ ۱۳۷۹

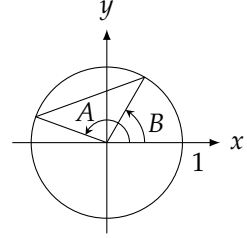
سوال ۱۳۰۲: $\sin^2 \frac{\pi}{8}$ ۱۳۸۰

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۳۰۳: ٹینجٹ مجموعہ زاویہ کا کلیہ $\tan(A + B) = \frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \tan B}$ ہے۔ یہ کلیہ اخذ کریں۔ ۱۳۸۱



شکل ۱.۶۸: اشکال برائے سوال ۱.۳۰۹

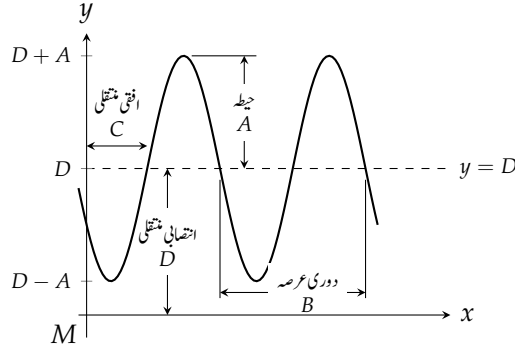


شکل ۱.۶۷: شکل برائے سوال ۱.۳۰۵

- سوال ۱.۳۰۴: $\tan(A - B)$ کا کیے اخذ کریں۔ ۱۳۸۱
- سوال ۱.۳۰۵: قاعدہ کوسائن کو شکل ۱.۶۷ پر لاگو کرتے ہوئے $\cos(A - B)$ کا کیے حاصل کریں۔ ۱۳۸۷
- سوال ۱.۳۰۶: قاعدہ کوسائن کو شکل ۱.۶۷ کے طرز کی شکل پر لاگو کرتے ہوئے $\cos(A + B)$ کا کیے اخذ کریں۔ یہ شکل کیسا ہوگا۔ ۱۳۸۸
- سوال ۱.۳۰۷: سیکولیر ایک مثلث کے اضلاع $a = 2$ ، $b = 3$ اور زاویہ $C = 60^\circ$ ہیں۔ ضلع c کی لمبائی تلاش کریں۔ ۱۳۸۹
- سوال ۱.۳۰۸: سیکولیر ایک مثلث کے اضلاع $a = 2$ ، $b = 3$ اور زاویہ $C = 40^\circ$ ہیں۔ ضلع c کی لمبائی تلاش کریں۔ ۱۳۹۰
- سوال ۱.۳۰۹: قاعدہ سائن قاعدہ سائن کہتا ہے کہ اگر مثلث کے زاویے A ، B ، C کے سامنے اضلاع بالترتیب a ، b ، c ہوں تب درج ذیل ہوگا۔ ۱۳۹۱

$$\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c}$$

- اشکال ۱.۶۸ اور مماثل $\sin(\pi - \theta) = \sin \theta$ استعمال کرتے ہوئے اس قاعدہ کو اخذ کریں۔ ۱۳۹۳
- سوال ۱.۳۱۰: سیکولیر ایک مثلث کے اضلاع $a = 2$ ، $b = 3$ اور زاویہ $C = 60^\circ$ ہیں۔ $\sin B$ کو قاعدہ سائن سے حاصل کریں۔ ۱۳۹۴
- سوال ۱.۳۱۱: سیکولیر ایک مثلث کا ضلع $c = 2$ اور زاویے $A = \frac{\pi}{4}$ اور $B = \frac{\pi}{3}$ ہیں۔ زاویہ A کا مخالف ضلع a تلاش کریں۔ ۱۳۹۵
- سوال ۱.۳۱۲: تخمینہ $\sin x \approx x$ کی چھوٹی قیمتوں کے لیے $\sin x \approx x$ ہوتا ہے جہاں x کی ناپ ریڈین میں ہے۔ اس کی وجہ حصہ ۷.۴ میں بتائی جائے گی۔ (اپنی تسلی کے لیے سیکولیر کی مدد سے 0.001 اور اس کے سائن کی قیمتوں کا موازنہ کریں)۔ $|x| < 0.1$ کے لیے تخمینہ خلل 5000 میں 1 حصہ سے کم ہوگا۔ ۱۳۹۶
- (الف) کمپیوٹر پر $y = \sin x$ اور $y = x$ کو مبداء کے قریب قیمتوں کے لیے ترسیم کریں جہاں x کی ناپ ریڈین میں ہے۔ مبداء کے بالکل قریب کیا صورت حال ہے؟ ۱۳۹۷
- (ب) کمپیوٹر پر $y = \sin x$ اور $y = x$ کو مبداء کے قریب قیمتوں کے لیے ترسیم کریں جہاں x کی پیمائش درجات میں ہے۔ مبداء کے بالکل قریب کیا صورت حال ہے؟ ۱۳۹۸
- (پ) سیکولیر استعمال کرتے ہوئے $x = 0.1$ کے لیے $\sin x$ حاصل کریں۔ اگر آپ کا سیکولیر ریڈین استعمال کر رہا ہو تب جواب تقریباً 0.1 ہی ہوگا۔ اگر سیکولیر درجات استعمال کر رہا ہو تب جواب مختلف ہوگا۔ ۱۳۹۹



شکل ۱.۶۹: عمومی سائن تفاعل

عمومی سائن تریسیم

شکل ۱.۶۹ میں درج ذیل تفاعل کی تریسیم یعنی عمومی سائن تریسیم دکھائی گئی ہے جہاں $|A|$ جیٹھ، $|B|$ دوری عرصہ، C افقی منتقلی اور D انتصابی منتقلی ہے۔ سوال ۱.۳۱۳ تا سوال ۱.۳۱۶ میں عمومی سائن تفاعل کے A ، B ، C اور D تلاش کریں۔ تفاعل تریسیم کریں۔

$$f(x) = A \sin \left(\frac{2\pi}{B}(x - C) \right) + D$$

سوال ۱.۳۱۳: $y = 2 \sin(x + \pi) - 1$

سوال ۱.۳۱۴: $y = \frac{1}{2} \sin(\pi x - \pi) + \frac{1}{2}$

سوال ۱.۳۱۵: $y = -\frac{2}{\pi} \sin\left(-\frac{\pi t}{2}\right) + \frac{1}{\pi}$

سوال ۱.۳۱۶: $y = \frac{L}{2\pi} \sin \frac{2\pi t}{L}$, $L > 0$

سوال ۱.۳۱۷ تا سوال ۱.۳۱۹ میں عمومی سائن تفاعل $f(x) = A \sin\left(\frac{2\pi}{B}(x - C)\right) + D$ پر تریسیم کی مدد سے غور کیا جائے گا۔ تریسیم کے لیے کمپیوٹر استعمال کریں۔

سوال ۱.۳۱۷: دوری عرصہ $A = 3, C = D = 0$ لیتے ہوئے (الف) $B = 1, 3, 2\pi, 5\pi$ کے لیے وقفہ $-4\pi \leq x \leq 4\pi$ پر تفاعل تریسیم کریں۔ دوری عرصہ بڑھانے سے تفاعل کی صورت پر کیا اثر ہوتا ہے؟ (ب) B کی منفی قیمتوں کے لیے تریسیم پر کیا اثر ہوگا؟ $B = -3$ اور $B = -2\pi$ کے لیے تریسیم کرتے ہوئے دیکھیں۔

سوال ۱.۳۱۸: افقی منتقلی $A = 3, B = 6, D = 0$ لیتے ہوئے (الف) تفاعل $f(x)$ کو $C = 0, 1, 2$ کے لیے وقفہ $-4\pi \leq x \leq 4\pi$ پر تریسیم کریں۔ C کی بڑھتے مثبت قیمت کی تریسیم پر کیا اثر ہوگا؟ (ب) C کی منفی قیمتوں کے لیے تریسیم کیسی ہوگی۔ (پ) صفر افقی منتقلی کے لیے C کی کم تر مثبت قیمت کیا ہوگی؟ تریسیم کر کے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔

- سوال ۱.۳۱۹: انتصابی منتقلی $A = 3, B = 6, C = 0$ لیتے ہوئے (الف) تعامل $f(x)$ کو $D = 0, 1, 3$ کے لیے وقفہ $-4\pi \leq x \leq 4\pi$ پر ترسیم کریں۔ D کی بڑھتی مثبت قیمتوں کے لیے ترسیم پر کیا اثر ہوگا؟ (ب) D کی منفی قیمتوں کے لیے ترسیم کیسی ہوگی؟ ۱۳۲۲
۱۳۲۳
- سوال ۱.۳۲۰: جیٹ $B = 6, C = D = 0$ لیتے ہوئے (الف) A کی مثبت بڑھتی قیمتوں کا ترسیم پر کیا اثر ہوگا؟ $f(x)$ کو $A = 1, 5, 9$ کے لیے ترسیم کرتے ہوئے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔ (ب) A کی منفی قیمتوں کے لیے ترسیم کیسی ہوگی؟ ۱۳۲۴
۱۳۲۵
۱۳۲۶
۱۳۲۷

باب ۲

حدود اور استمرار

جائزہ

تفاعل کی حد کا تصور ان بنیادی تصورات میں سے ایک ہے جو احصاء کو الجبرا اور تکنیات سے مختلف بناتا ہے۔

اس باب میں ہم حدود کے تصور کو پہلے وجدانی طور پر اور بعد میں باضابطہ وضع کرتے ہیں۔ ہم حدود کو استعمال کرتے ہوئے تفاعل f میں تبدیلی پر غور کرتے ہیں۔ کچھ تفاعل مسلسل تبدیل ہوتے ہیں جہاں x میں چھوٹی تبدیلی، $f(x)$ میں چھوٹی تبدیلی ہی پیدا کرتی ہے۔ دیگر تفاعل میں x کی چھوٹی تبدیلی، $f(x)$ میں چھلانگ یا غیر یقینی تبدیلی پیدا کر سکتی ہے۔ ہم حدود کو استعمال کرتے ہوئے تفاعل کی ترسیم کے مماثل خطوط متعارف کریں گے۔ اس جیومیٹریائی استعمال کی وجہ سے تفاعل کے تفرق کا تصور پیدا ہوگا۔ تفاعل کا تفرق، جس پر باب ۳ میں تفصیلاً غور کیا جائے گا، تفاعل کی تبدیلی تعین کرتا ہے۔

۲.۱ تبدیلی کی شرح اور حد

اس حصہ میں ہم تبدیلی کی شرح کی دو مثالیں، رفتار اور نموآبادی متعارف کرتے ہیں جن سے اس باب کا اصل موضوع، حد کا تصور پیدا ہوگا۔

رفتار

کسی بھی دورانیے میں متحرک جسم کی اوسط رفتار سے مراد اس وقت میں طے فاصلہ تقسیم دورانیہ ہے۔

مثال ۲.۱: ایک پتھر 100 m کی بلندی سے گرتا ہے۔ (الف) پہلے دو سیکنڈ میں (ب) پہلے سیکنڈ سے دوسرے سیکنڈ تک کے دورانیے میں پتھر کی اوسط رفتار کیا ہوگی؟

حل

ہم جانتے ہیں کہ سطح زمین کے قریب ساکن حالت سے گرتا ہوا جسم پہلے t سیکنڈوں میں

$$y = 4.9t^2$$

میکس فاصلہ طے کرتا ہے۔ یوں اولین t سیکنڈ میں اوسط رفتار جاننے کے لیے ہم فاصلے میں تبدیلی Δy کو وقت میں تبدیلی Δt سے تقسیم کرتے ہیں۔

$$(الف) \quad \text{اولین دو سیکنڈ میں اوسط رفتار} = \frac{4.9(2)^2 - 4.9(0)^2}{2 - 0} = 9.8 \text{ m s}^{-1} \text{ ہوگی۔}$$

$$(ب) \quad \text{پہلے اور دوسرے سیکنڈ کے دوران اوسط رفتار} = \frac{4.9(2)^2 - 4.9(1)^2}{2 - 1} = 14.7 \text{ m s}^{-1} \text{ ہوگی۔}$$

□

مثال ۲.۲: پتھر کی رفتار $t = 1 \text{ s}$ اور $t = 2 \text{ s}$ پر تلاش کریں۔

ہم وقتی وقفہ $[t_0, t_0 + h]$ پر اوسط رفتار حاصل کرتے ہیں، یعنی درج ذیل۔

$$\frac{\Delta y}{\Delta t} = \frac{4.9(t_0 + h)^2 - 4.9t_0^2}{h}$$

چونکہ کسی بھی عدد کو صفر سے تقسیم نہیں کیا جاسکتا، لہذا درج بالا کلیہ میں $h = 0$ پر کرتے ہوئے ”لمحاتی رفتار“ حاصل نہیں کی جاسکتی۔ البتہ اس کیلئے

کو استعمال کرتے ہوئے ہم کم سے کم دورانی کے لیے اوسط رفتار حاصل کر سکتے ہیں۔ یوں $t_0 = 1$ اور $t_0 = 2$ کے لیے $h =$

$0.1, 0.01, \dots$ لیتے ہوئے درج ذیل اوسط رفتار حاصل کی جاسکتی ہیں۔

h	$t_0 = 1$ پر اوسط رفتار	$t_0 = 2$ پر اوسط رفتار
1	14.7	24.5
0.1	10.29	20.09
0.01	9.84899	19.64899
0.001	9.80489	19.60489
0.0001	9.800489	19.60049

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ $t_0 = 1$ کے لیے h کی قیمت کم سے کم کرتے ہوئے اوسط رفتار 9.8 m s^{-1} کے قریب ہوتی جاتی ہے جس سے ہم کہہ سکتے

ہیں کہ $t_0 = 1$ پر پتھر کی رفتار 9.8 m s^{-1} ہوگی۔ اسی طرح $t_0 = 2$ پر پتھر کی رفتار 19.6 m s^{-1} نظر آئے گی۔

□

اوسط شرح تبدیلی اور سیکنٹ خطوط

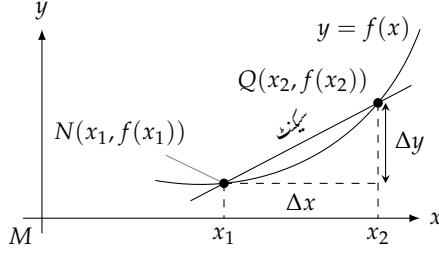
x کے لحاظ سے تفاعل $f(x)$ کی اوسط شرح تبدیلی کو وقفہ $[x_1, x_2]$ پر حاصل کرنے کی خاطر ہم y کی قیمت میں تبدیلی، $\Delta y = f(x_2) -$

$f(x_1)$ کو x کی قیمت میں تبدیلی $h = x_2 - x_1$ سے تقسیم کرتے ہیں۔

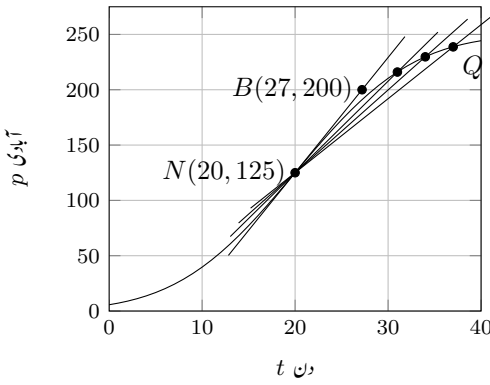
تعریف: x کے لحاظ سے وقفہ $[x_1, x_2]$ پر $y = f(x)$ کی اوسط شرح تبدیلی درج ذیل ہوگی۔

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = \frac{f(x_1 + h) - f(x_1)}{h}$$

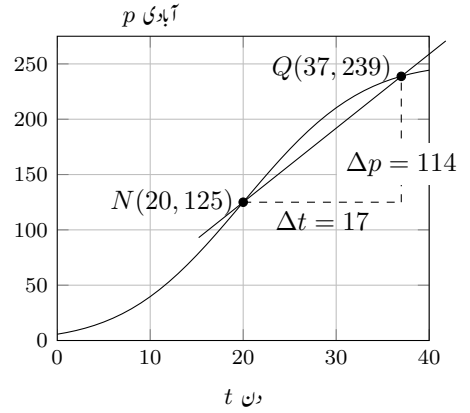
□



شکل ۲.۱: منحنی کی اوسط شرح تبدیلی سیکنٹ کے ڈھلوان کے برابر ہوگی۔



شکل ۲.۳: مکھی کی بیسیوں دن نمو آبادی



شکل ۲.۲: مکھی کی نمو آبادی

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وقفہ $[x_1, x_2]$ پر f کی اوسط شرح تبدیلی، نقطہ $N(x_1, f(x_1))$ اور نقطہ $Q(x_2, f(x_2))$ سے گزرنے والے خط کے ڈھلوان کی برابر ہے (شکل ۲.۱)۔ جیومیٹری میں ترسیم پر کسی دو نقطوں سے گرتے ہوئے خط کو ترسیم کا سیکنٹ^۱ کہتے ہیں۔ یوں x_1 سے x_2 تک اوسط شرح تبدیلی سیکنٹ NQ کے ڈھلوان کے برابر ہے۔

مثال ۲.۳: نمو آبادی کی اوسط شرح
ایک تجربہ میں، قایو ماحول میں، مکھیوں کی تعداد 40 دن کے عرصے پر روزانہ گنی گئی۔ تعداد بالمتقابل دنوں کو ترسیم کرتے ہوئے نقطوں کو ہموار منحنی سے جوڑا گیا (شکل ۲.۲)۔ 20 ویں دن سے 37 ویں دن تک آبادی کی اوسط شرح تبدیلی دریافت کریں۔

حل
20 ویں دن آبادی 125 تھی جبکہ 37 ویں دن آبادی 239 تھی۔ یوں $37 - 20 = 17$ دنوں میں آبادی میں $239 - 125 =$

114 تبدیل رونما ہوئی۔ یوں شرح تبدیلی درج ذیل ہوگی

$$\frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{114}{17} = 6.7 \text{ (کھیاں فی دن)}$$

□

جو شکل ۲.۲ میں سینٹ NQ کا ڈھلوان ہے۔

درج بالا مثال میں 20 ویں دن سے 37 ویں دن تک کی اوسط شرح تبدیلی حاصل کی گئی جو ہمیں 20 ویں دن کی تبدیلی کی شرح کے بارے میں کوئی معلومات فراہم نہیں کرتی۔ اس کے لیے ہمیں 20 ویں دن کے قریب حساب کرنا ہوگا۔

مثال ۲.۴: مثال ۲.۳ میں 20 ویں دن آبادی میں تبدیلی کی شرح کیا ہے؟

ہمیں نقطہ Q کو نقطہ N کے قریب سے قریب تر کرتے ہوئے شرح حاصل کرنی ہوگی (شکل ۲.۳)۔ یوں درج ذیل حاصل ہوتی ہے۔

$$\begin{array}{l} \frac{Q}{\frac{\Delta p}{\Delta t}} \\ (37, 239) \quad \frac{239-125}{37-20} = 6.7 \\ (35, 230) \quad \frac{230-125}{35-20} = 7 \\ (32, 216) \quad \frac{216-125}{32-20} = 7.6 \\ (27, 200) \quad \frac{200-125}{27-20} = 10.7 \end{array}$$

جیسے جیسے Q بائیں منتقل کیا جائے، خط NQ نقطہ N کے گرد گھڑی مخالف گھومتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خط آخر کار NB کو مس کرتا ہے۔ اس خط کو دی گئی منحنی کا مماس کہتے ہیں۔ اس طرح ہم توقع کرتے ہیں کہ 20 ویں دن آبادی کی تبدیلی کی شرح 10.7 کھیاں فی دن ہوگی۔

□

لحہ 1 اور لحہ 2 $t = 1$ پر کرتے ہوئے پتھر کی رفتار یا 20 ویں دن شرح تبدیلی کو لحاظ سے شرح تبدیلی کہتے ہیں۔ جیسا آپ نے دیکھا، ہم اوسط شرح تبدیلی کی تحدیدی قیمت سے لحاظی شرح تبدیلی حاصل کرتے ہیں۔ درج بالا مثال میں ہم نے خط مماس کو بطور خط سینٹ کی تحدیدی صورت پیش کیا۔ لحاظی شرح اور مماس کا گہرا تعلق ہے جو دیگر موضوعات میں بھی پیش آتا ہے۔ اس تعلق کو مزید سمجھنے کی خاطر ہمیں تحدیدی قیمتوں کا تعین کرنا سیکھنا ہوگا جنہیں ہم حد کہتے ہیں۔

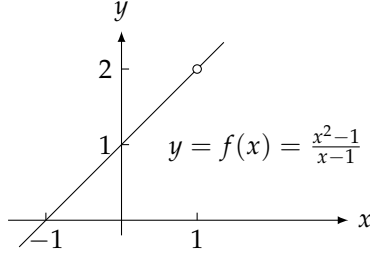
تفاعل کی تحدیدی قیمتیں

تحدیدی قیمت کی تعریف سے قبل مزید ایک مثال دیکھتے ہیں۔

مثال ۲.۵: تفاعل $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$ نقطہ $x = 1$ کے قریب کیسا رویہ رکھتا ہے؟

حل

tangent
instantaneous rates of change
limits



شکل ۲.۴: شکل برائے مثال ۲.۵

چونکہ صفر سے کسی بھی عدد کو تقسیم نہیں کیا جاسکتا لہذا اسوائے $x = 1$ کے، یہ کلیہ تمام حقیقی اعداد کے لیے f تعین کرتا ہے۔ کسی بھی $x \neq 1$ کے لیے ہم اس کلیے کی سادہ صورت حاصل کر سکتے ہیں:

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \frac{(x - 1)(x + 1)}{x - 1} = x + 1 \quad (x \neq 1)$$

یوں خط $y = x + 1$ جس سے نقطہ $x = 1$ یعنی $(1, 2)$ خارج کیا گیا ہو اس تفاعل کو ظاہر کرتا ہے۔ اس نقطے کو شکل ۲.۴ میں بطور سوراخ دکھایا گیا ہے۔ اگرچہ نقطہ $f(1)$ غیر معین ہے، ہم x کی قیمت 1 کے قریب سے قریب لیتے ہوئے $f(x)$ کی قیمت کو 2 کے جتنا قریب چاہیں کر سکتے ہیں۔

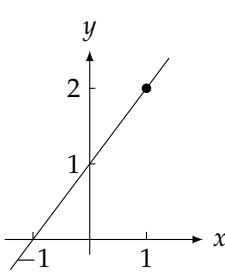
$x (\neq 1)$	$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1} = x + 1, (x \neq 1)$
0.9	1.9
1.1	2.1
0.99	1.99
1.01	2.01
0.999	1.999
1.001	2.001
0.999999	1.999999
1.000001	2.000001

ہم کہتے ہیں کہ x کی قیمت 1 کے قریب تر پہنچنے پر $f(x)$ کی قیمت 2 کے قریب تر پہنچتی ہے، یا x کے 1 کے قریب تر پہنچنے سے $f(x)$ تحدیدی قیمت 2 تک پہنچتی ہے یا $f(x)$ کی حد 2 ہے، جسے درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2 \quad \text{یا} \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = 2$$

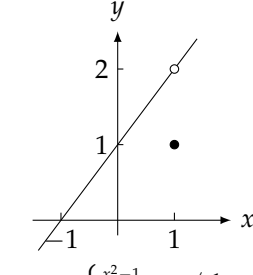
□

x کی قیمت x_0 کے قریب تر پہنچنے کو $x \rightarrow x_0$ لکھا جاتا ہے۔



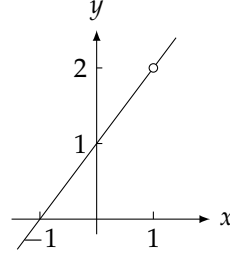
$$h(x) = x + 1$$

(ج)



$$g(x) = \begin{cases} \frac{x^2-1}{x-1}, & x \neq 1 \\ 1, & x = 1 \end{cases}$$

(ب)



$$f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$$

(ا)

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1} h(x) = 2 \quad \text{شکل ۲.۵}$$

تعریف: حد کی غیر رسمی تعریف
فرض کریں کہ x_0 کے پاس بڑوس میں کھلے وقفہ پر تقابل $f(x)$ معین ہے جبکہ عین نقطہ x_0 پر $f(x)$ غیر معین ہو سکتا ہے۔ اگر x_0 کے کافی قریب x کی تمام قیمتوں کے لیے $f(x)$ کی قیمتیں L کے کافی قریب پائی جاتی ہوں تب ہم کہتے ہیں کہ x کی قیمت x_0 کے قریب تر ہونے پر f کی قیمت L کے قریب سے قریب تر پہنچتی ہے۔ اس کو ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$$

□

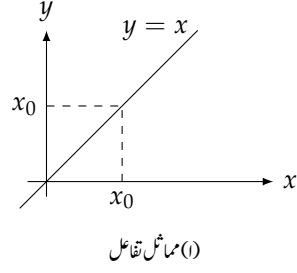
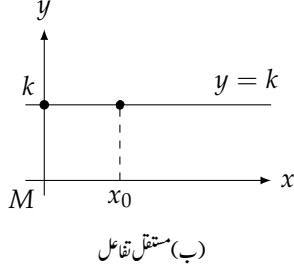
اس تعریف کو غیر رسمی اس لیے کہیں گے کہ ”کافی قریب“ طرز کے فقرے لطیف نہیں، ان کا مطلب پس منظر پر منحصر ہو گا۔ خراہ پر کام کرنے والے ماہر کے لیے کافی قریب سے مراد $10 \mu\text{m}$ ہو سکتا ہے جبکہ ماہر فلکیات کے لیے اس کا مطلب چند ہزار نوری سال ہو سکتا ہے۔ البتہ یہ تعریف اتنی درست ضرور ہے کہ ہم حد کو پہچان سکیں اور اس کی قیمت حاصل کر سکیں۔ ہم حد کی بالکل ٹھیک تعریف حصہ ۲.۳ میں پیش کریں گے۔

مثال ۲.۶: $x \rightarrow x_0$ کی صورت میں f کی حد کی وجودیت f پر x_0 کی تعریف کے تابع نہیں۔ شکل ۲.۵ میں f کی $x \rightarrow 1$ پر حد 2 ہے اگرچہ $x = 1$ پر f غیر معین ہے۔ تقابل g کی $x \rightarrow 1$ پر حد 2 ہے اگرچہ $x = 1$ پر $g(1) = 1$ ہے۔ یوں $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) \neq \lim_{x \rightarrow 1} h(x)$ ہو گا۔ صرف تقابل h کی $x \rightarrow 1$ پر حد اور قیمت دونوں 2 کے برابر ہیں یعنی $\lim_{x \rightarrow 1} h(x) = h(1)$ ہیں۔ حد اور تقابل کی قیمتوں کی برابری ایک خاص بات ہے جس پر حصہ ۲.۵ میں دوبارہ بات کی جائے گی۔

□

بعض اوقات $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ کی قیمت $f(x_0)$ سے حاصل کی جاسکتی ہے۔ اس کی مثال تقابل $f(x)$ ہے جو کثیر رکنی اور تکنونیاتی تقابل کا الجبرائی مجموعہ ہے اور جہاں x_0 پر $f(x_0)$ معین ہے۔ (اس پر مزید بات حصہ ۲.۲ اور حصہ ۲.۵ میں کی جائے گی۔)

مثال ۲.۷:



شکل ۲.۶: ۱. شکل برائے مثال ۲.۷

$$\lim_{x \rightarrow 2} (4) = 4 \quad \text{ا.} \quad 1019$$

$$\lim_{x \rightarrow 13} (4) = 4 \quad \text{ب.} \quad 1010$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} x = 3 \quad \text{ج.} \quad 1011$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} (5x - 3) = 10 - 3 = 7 \quad \text{د.} \quad 1012$$

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{3x+4}{x+5} = \frac{-6+4}{-2+5} = -\frac{2}{3} \quad \text{ه.} \quad 1013$$

□

مثال ۲.۸: 1015

ا. اگر f مماثل تفاعل $f(x) = x$ ہو تب x_0 کی کسی بھی قیمت کے لیے درج ذیل ہوگا (شکل ۲.۶-ل)۔ 1016

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} x = x_0$$

ب. اگر f مستقل تفاعل $f(x) = k$ ہو (جہاں k مستقل ہے) تب x_0 کی کسی بھی قیمت کے لیے درج ذیل ہوگا (شکل ۲.۶-ب)۔ 1017

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} k = k$$

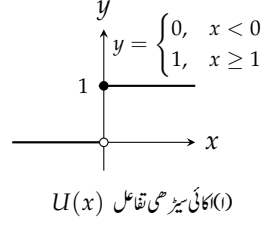
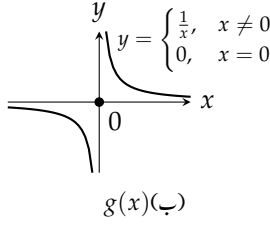
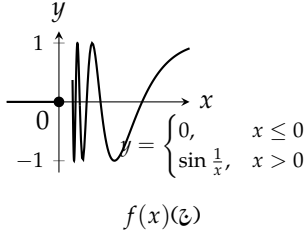
□

1018

مثال ۲.۹: عین ممکن ہے کہ تفاعل کے دائرہ کار میں تفاعل کی حد نہ پائی جاتی ہو۔ 1019

درج ذیل تفاعل کا $x \rightarrow 0$ پر رویہ کیسا ہوگا؟ 1020

$$U(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1, & x \geq 0 \end{cases} \quad \text{ا.} \quad 1021$$



شکل ۲.۷: اشکال برائے مثال ۲.۹

$$g(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases} \quad \text{ب.} \quad ۱۵۲۲$$

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ \sin \frac{1}{x}, & x > 0 \end{cases} \quad \text{ج.} \quad ۱۵۲۳$$

۱۵۲۳

۱۵۲۵

۱. اکائی سیزھی تقابل $U(x)$ کی $x \rightarrow 0$ پر کوئی حد نہیں پائی جاتی؛ چونکہ اس نقطے پر تقابل کی چھلانگ پائی جاتی ہے۔ نقطہ 0 کے کافی قریب x کی منفی قیمتوں کے لیے U کی قیمت 0 ہے جبکہ 0 کے کافی قریب x کی مثبت قیمتوں کے لیے U کی قیمت 1 ہے۔ یوں 0 کے قریب پہنچنے پر U کسی منفرد قیمت کے قریب نہیں پہنچتا۔ (شکل ۲.۷-ا)۔ ۱۵۲۸

ب. $x = 0$ کے کافی قریب تقابل کی قیمت بے قابو بڑھتی ہے اور کسی ایک منفرد قیمت تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتی (شکل ۲.۷-ب)۔ ۱۵۲۹

ج. نقطہ $x = 0$ کے کافی قریب تقابل بہت زیادہ ارتعاش کرتا ہے۔ اس کی قیمت کسی مخصوص قیمت تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتی (شکل ۲.۷-ج)۔ ۱۵۳۰

□

۱۵۳۱

سوالات ۱۵۳۲

۱. ۲.۱ ترسیم سے حد ۱۵۳۳

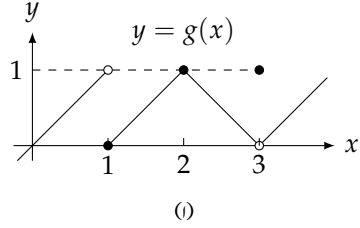
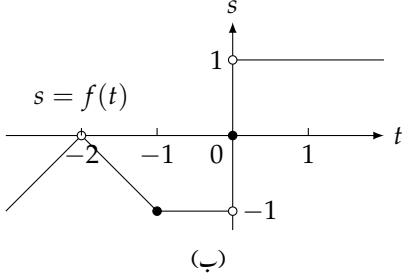
سوال ۲.۱: شکل ۲.۸-۱ میں دی گئی ترسیم سے درج ذیل حد تلاش کریں یا حد نہ ہونے کی وجہ بیان کریں۔ ۱۵۳۴

$$\lim_{x \rightarrow 3} g(x) \quad \text{ج.} \quad ۱۵۳۷$$

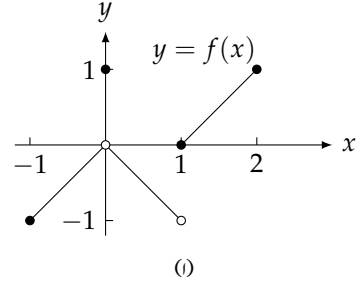
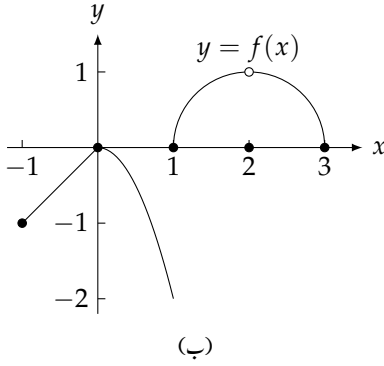
$$\lim_{x \rightarrow 2} g(x) \quad \text{ب.} \quad ۱۵۳۶$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} g(x) \quad \text{ا.} \quad ۱۵۳۵$$

سوال ۲.۲: شکل ۲.۸-ب میں دی گئی ترسیم سے درج ذیل حد تلاش کریں یا حد نہ ہونے کی وجہ بیان کریں۔ ۱۵۳۸



شکل ۲.۸: اشکال برائے سوال ۲.۱ اور سوال ۲.۲



شکل ۲.۹: اشکال برائے سوال ۲.۳ اور سوال ۲.۴

۱۵۴۱ ج. $\lim_{t \rightarrow 0} f(t)$

۱۵۴۰ ب. $\lim_{t \rightarrow -1} f(t)$

۱۵۴۹ ا. $\lim_{t \rightarrow -2} f(t)$

سوال ۲.۳: ۱۵۴۲ تفاعل $y = f(x)$ (شکل ۲.۳-ا) کے لیے درج ذیل فقروں میں سے کون سے درست ہیں؟

۱۵۴۸ د. $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0$

۱۵۴۶ ج. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$

۱۵۴۳ ا. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ موجود ہے

۱۵۴۹ و. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ وقفہ $(-1, 1)$ میں

۱۵۵۰ ہر نقطہ x_0 پر موجود ہے۔

۱۵۴۷ د. $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1$

۱۵۴۵ ب. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$

سوال ۲.۴: ۱۵۵۱ تفاعل $y = f(x)$ (شکل ۲.۳-ب) کے لیے درج ذیل فقروں میں سے کون سے درست ہیں؟

۱۵۵۲. ا. $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ موجود نہیں ہے ۱۵۵۳. ج. $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ موجود نہیں ہے ۱۵۵۴. ہر نقطہ x_0 پر موجود ہے۔
۱۵۵۵. د. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ وقفہ $(-1, 1)$ میں ۱۵۵۶. ہ. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ وقفہ $(1, 3)$ میں ہر نقطہ x_0 پر موجود ہے۔
۱۵۵۷. ب. $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 2$

۱۵۵۹

وجودیت اور حد

۱۵۶۰

سوال ۲.۵ اور سوال ۲.۶ میں حد کی غیر موجودگی کی وجہ بیان کریں۔

۱۵۶۱

سوال ۲.۵: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{|x|}$

۱۵۶۲

۱۵۶۳

سوال ۲.۶: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1}$

۱۵۶۴

سوال ۲.۷: فرض کریں کہ ماسوائے نقطہ $x_0 = x$ تقابل $f(x)$ تمام حقیقی x کے لیے معین ہے۔ کیا $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ کی وجودیت کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ بیان کریں۔

۱۵۶۵

۱۵۶۶

سوال ۲.۸: فرض کریں کہ تقابل $f(x)$ وقفہ $[-1, 1]$ میں تمام x کے لیے معین ہے۔ کیا $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ بیان کریں۔

۱۵۶۷

۱۵۶۸

سوال ۲.۹: اگر $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 5$ ہو تب کیا $x = 1$ پر f کا معین ہونا لازم ہے؟ اگر معین ہونا لازم ہو تب کیا $f(1) = 5$ ہونا لازم ہے؟ کیا $x = 1$ پر ہم f کی قیمت کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں؟ وضاحت کریں۔

۱۵۶۹

۱۵۷۰

سوال ۲.۱۰: اگر $f(1) = 5$ ہو تب کیا $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ لازمًا موجود ہوگا؟ اگر ایسا ہو تب کیا $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 5$ لازمًا ہوگا؟ کیا ہم $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ کے بارے میں کوئی نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟ وضاحت کریں۔

۱۵۷۱

۱۵۷۲

۱۵۷۳

کیلیکولیٹر اور کمپیوٹر کا استعمال

۱۵۷۴

سوال ۲.۱۱: $f(x) = \frac{x^2-9}{x+3}$ لیں۔

۱۵۷۵

ا. f کی قیمتوں کا جدول نقاط $-3.1, -3.01, -3.001, \dots$ پر وہاں تک تلاش کریں جہاں تک آپ کی کیلیکولیٹر جواب حاصل کر سکتا ہو۔ اس جدول سے $\lim_{x \rightarrow -3} f(x)$ کی اندازاً قیمت حاصل کریں۔ اس کے برعکس نقاط $-2.9, -2.99, \dots$ پر f کی قیمتیں استعمال کرتے ہوئے نتیجہ کیا ہوگا؟

۱۵۷۶

۱۵۷۷

۱۵۷۸

ب. تقابل کو $x_0 = -3$ کے قریب ترسیم کریں۔ ترسیم پر $x \rightarrow -3$ کے لیے y کی قیمت دیکھ کر گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔

۱۵۷۹

ج. $\lim_{x \rightarrow -3} f(x)$ کو الجبرائی طریقہ سے اخذ کریں۔

۱۵۸۰

سوال ۲.۱۲: $g(x) = \frac{x^2-2}{x-\sqrt{2}}$ لیں۔ ۱۵۸۱

۱. $\sqrt{2}$ کی تخمینی قیمتوں $1.4, 1.41, 1.414, \dots$ پر x پر تفاعل کی قیمتوں کے جدول سے $\lim_{x \rightarrow \sqrt{2}} g(x)$ کی اندازاً قیمت حاصل کریں۔ ۱۵۸۲

ب. نقطہ $x_0 = \sqrt{2}$ کے قریب تفاعل ترسیم کریں۔ $x \rightarrow \sqrt{2}$ کے لیے ترسیم سے y کی قیمت دیکھ کر گزشتہ جزو کے جواب کی تصدیق کریں۔ ۱۵۸۳

ج. $\lim_{x \rightarrow \sqrt{2}} g(x)$ کو الجبرائی طور پر حاصل کریں۔ ۱۵۸۵

سوال ۲.۱۳: $G(x) = \frac{x+6}{x^2+4x-12}$ لیں۔ ۱۵۸۶

۱. نقاط $x = -5.9, -5.99, -5.999, \dots$ پر G کی قیمتوں کا جدول بنا کر $\lim_{x \rightarrow -6} G(x)$ کی اندازاً قیمت حاصل کریں۔ اس کے برعکس $x = -6.1, -6.01, -6.001, \dots$ پر G کی قیمتیں استعمال کرتے ہوئے کیا نتیجہ حاصل ہوگا؟ ۱۵۸۸

ب. G کو $x_0 = 6$ کے قریبی نقطوں پر تقسیم کرتے ہوئے $x \rightarrow 6$ کے لیے G کی قیمت دیکھ کر گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔ ۱۵۸۹

ج. $\lim_{x \rightarrow -6} G(x)$ کو الجبرائی طریقہ سے حاصل کریں۔ ۱۵۹۰

سوال ۲.۱۴: $h(x) = \frac{x^2-2x-3}{x^2-4x+3}$ لیں۔ ۱۵۹۱

۱. نقاط $x = 2.9, 2.99, 2.999, \dots$ پر h کی قیمتوں کے جدول سے $\lim_{x \rightarrow 3} h(x)$ کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔ اس کے برعکس $x = 3.1, 3.01, 3.001, \dots$ پر h کی قیمتیں لیتے ہوئے نتیجہ کیا ہوگا؟ ۱۵۹۳

ب. $x_0 = 3$ کے قریب h ترسیم کر کے $x \rightarrow 3$ کے لیے $h(x)$ کی قیمت دیکھ کر گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔ ۱۵۹۴

ج. $\lim_{x \rightarrow 3} h(x)$ کو الجبرائی طریقہ سے حاصل کریں۔ ۱۵۹۵

سوال ۲.۱۵: $f(x) = \frac{x^2-1}{|x|-1}$ لیں۔ ۱۵۹۶

۱. f کی قیمتوں کا جدول x کی ان قیمتوں کے لیے بنائیں جو $x_0 = -1$ کے قریب نیچے سے اور اوپر سے پہنچنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس جدول سے $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔ ۱۵۹۸

ب. $x_0 = -1$ کے قریب f ترسیم کریں۔ ترسیم سے $x \rightarrow -1$ کے لیے y کی قیمتیں دیکھ کر گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔ ۱۵۹۹

ج. $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ کو الجبرائی طریقہ سے حاصل کریں۔ ۱۶۰۰

سوال ۲.۱۶: $F(x) = \frac{x^2+3x+2}{2-|x|}$ لیں۔ ۱۶۰۱

۱. F کی قیمتوں کا جدول x کی ان قیمتوں کے لیے بنائیں جو $x_0 = -2$ کے قریب نیچے سے اور اوپر سے پہنچنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس جدول سے $\lim_{x \rightarrow -2} F(x)$ کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔ ۱۶۰۳

۱۹۰۳. ب. $x_0 = -2$ کے قریب F ترسیم کریں۔ ترسیم سے $-2 \rightarrow x$ کے لیے y کی قیمتیں دیکھ کر گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔

۱۹۰۵. ج. $\lim_{x \rightarrow -2} F(x)$ کو الجبرائی طریقہ سے حاصل کریں۔

۱۹۰۶. سوال ۲.۱۷: $\sin \theta = g(\theta)$ لیں۔

۱۹۰۷. ا. g کی قیمتوں کا جدول θ کی ان قیمتوں کے لیے بنائیں جو $0 = \theta_0$ کے قریب نیچے سے اور اوپر سے پہنچنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس جدول سے

۱۹۰۸. $\lim_{\theta \rightarrow 0} g(\theta)$ کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔

۱۹۰۹. ب. $0 = \theta_0$ کے قریب g ترسیم کریں۔ ترسیم سے گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔

۱۹۱۰. سوال ۲.۱۸: $G(t) = \frac{1 - \cos t}{t^2}$ لیں۔

۱۹۱۱. ا. G کی قیمتوں کا جدول t کی ان قیمتوں کے لیے بنائیں جو $0 = t_0$ کے قریب نیچے سے اور اوپر سے پہنچنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس جدول سے

۱۹۱۲. $\lim_{t \rightarrow 0} G(t)$ کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔

۱۹۱۳. ب. $t_0 = 0$ کے قریب G ترسیم کریں۔ ترسیم سے گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔

۱۹۱۴. سوال ۲.۱۹: $f(x) = \frac{1}{1-x}$ لیں۔

۱۹۱۵. ا. f کی قیمتوں کا جدول x کی ان قیمتوں کے لیے بنائیں جو $1 = x_0$ کے قریب نیچے سے اور اوپر سے پہنچنے کی کوشش کرتی ہیں۔ کیا x کی قیمت 1

۱۹۱۶. کے قریب تر پہنچنے پر f کی تحدیدی قیمت پائی جاتی ہے؟ اگر تحدیدی قیمت پائی جاتی ہو، اسے تلاش کریں۔ اگر نہیں پائی جاتی ہو تو وجہ بیان کریں۔

۱۹۱۷. ب. $x_0 = 1$ کے قریب f ترسیم کریں۔ ترسیم سے گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔

۱۹۱۸. سوال ۲.۲۰: $f(x) = \frac{3^x - 1}{x}$ لیں۔

۱۹۱۹. ا. f کی قیمتوں کا جدول x کی ان قیمتوں کے لیے بنائیں جو $0 = x_0$ کے قریب نیچے سے اور اوپر سے پہنچنے کی کوشش کرتی ہیں۔ کیا x کی قیمت 0

۱۹۲۰. کے قریب تر پہنچنے سے f کی تحدیدی قیمت پائی جاتی ہے؟ اگر تحدیدی قیمت پائی جاتی ہو، اس کو تلاش کریں۔ اگر نہیں پائی جاتا ہو تو وجہ بیان کریں۔

۱۹۲۱. ب. $x_0 = 0$ کے قریب f ترسیم کریں۔ ترسیم سے گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔

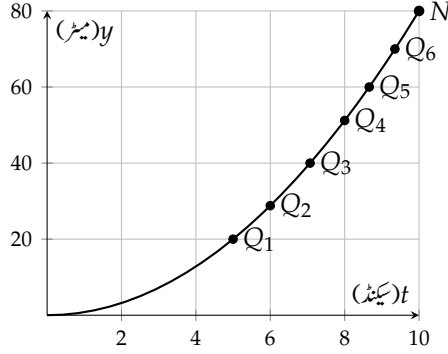
۱۹۲۲. متغیر کے تحدیدی قیمت پر کرتے ہوئے حد کا تعین

۱۹۲۳. سوال ۲.۲۱ تا ۲.۲۸ میں متغیر x کی تحدیدی قیمت کو تفاعل میں پُر کرتے ہوئے تفاعل کی حد تلاش کریں۔

۱۹۲۴. سوال ۲.۲۱: $\lim_{x \rightarrow 2} 2x$

۱۹۲۵. سوال ۲.۲۲: $\lim_{x \rightarrow 0} 2x$

۱۹۲۶. سوال ۲.۲۳: $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{3}} (3x - 1)$



شکل ۲.۱۰: چاند پر ساکن حالت سے گرنے والی چیز کا فاصلہ بالمقابل وقت کی ترسیم

سوال ۲.۲۴: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{3x-1}$ ۱۲۷

سوال ۲.۲۵: $\lim_{x \rightarrow -1} 3x(2x-1)$ ۱۲۸

سوال ۲.۲۶: $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{3x^2}{2x-1}$ ۱۲۹

سوال ۲.۲۷: $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} x \sin x$ ۱۳۰

سوال ۲.۲۸: $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\cos x}{1-\pi}$ ۱۳۱

اوسط شرح تبدیلی

سوال ۲.۲۹ تا سوال ۲.۳۴ میں دیے وقت پر تفاعل کی اوسط شرح تبدیلی تلاش کریں۔ ۱۳۲

سوال ۲.۲۹: $f(x) = x^3 + 1$ (الف) $[2, 3]$ ، (ب) $[-1, 1]$ ۱۳۵

سوال ۲.۳۰: $g(x) = x^2$ (الف) $[-1, 1]$ ، (ب) $[-2, 0]$ ۱۳۶

سوال ۲.۳۱: $h(t) = \cos t$ (الف) $[\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}]$ ، (ب) $[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}]$ ۱۳۷

سوال ۲.۳۲: $g(t) = 2 + \cos t$ (الف) $[0, \pi]$ ، (ب) $[-\pi, \pi]$ ۱۳۸

سوال ۲.۳۳: $R(\theta) = \sqrt{4\theta + 1}$ $[0, 2]$ ۱۳۹

سوال ۲.۳۴: $P(\theta) = \theta^3 - 4\theta^2 + 5\theta$ $[1, 2]$ ۱۴۰

سوال ۲.۳۵: چاند پر ساکن حالت سے گرنے والی چیز کا فاصلہ بالمقابل وقت کی ترسیم شکل ۲.۱۰ میں دکھایا گیا ہے۔ (الف) سینٹ NQ_1 ، NQ_2 ، ۱۴۱

۰۰۰ NQ_6 کا اندازہ ڈھلوان تلاش کر کے جدول میں لکھیں۔ (ب) اس جدول سے $t = 10$ s پر رفتار کی اندازہ قیمت حاصل کریں۔ ۱۴۲

سوال ۲.۳۶: ایک چھوٹی کمپنی کے پہلے چار سال کا منافع درج ذیل ہے۔ (الف) منافع بالمقابل سال کو بطور نقطے ترسیم کرتے ہوئے انہیں ہموار ترین لکیر سے ملائیں۔ (ب) ۱۹۹۲ اور ۱۹۹۳ کے بیچ منافع بڑھنے کی اوسط شرح تلاش کریں۔ (پ) ترسیم استعمال کرتے ہوئے ۱۹۹۲ کے دوران منافع بڑھنے کی شرح تلاش کریں۔

سال	منافع (لاکھ)
1990	6
1991	27
1992	62
1993	111
1994	174

سوال ۲.۳۷: $F(x) = \frac{x+2}{x-2}$ کی قیمتیں نقطہ $x = 2$ ، $\frac{11}{10}$ ، $\frac{101}{100}$ ، $\frac{1001}{1000}$ اور $x = 1$ پر حاصل کر کے جدول میں لکھیں۔ (الف) جدول میں پائے جانے والے ہر $x \neq 1$ کے لیے وقفہ $[1, x]$ پر تقابل کی اوسط شرح تبدیلی حاصل کریں۔ (ب) $x = 1$ پر $F(x)$ کی شرح تبدیلی تلاش کریں۔ اگر جدول بڑھانے کی ضرورت ہو تو جدول بڑھائیں۔

سوال ۲.۳۸: $g(x) = \sqrt{x}$ کے لیے $x \geq 0$ لیں۔

۱. وقفہ $[1, 2]$ ، $[1, 1.5]$ اور $[1, 1+h]$ پر x کے لحاظ سے $g(x)$ کی اوسط شرح تبدیلی تلاش کریں۔

ب. صفر کے قریب h کی قیمتوں، مثلاً $h = 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001, 0.00001$ کے لیے x کے لحاظ سے وقفہ $[1, 1+h]$ پر $g(x)$ کی اوسط شرح تبدیلی تلاش کریں۔

ج. جدول سے $x = 1$ پر $g(x)$ کی تبدیلی کی شرح کیا ہے؟

د. $h \rightarrow 0$ کے لیے $g(x)$ کی تبدیلی کی شرح الجبرائی طریقہ سے حاصل کریں۔

سوال ۲.۳۹: $f(t) = \frac{1}{t}$ کے لیے $t \neq 0$ لیں۔

۱. (الف) وقفہ $2 \leq t \leq 3$ اور (ب) وقفہ $2 \leq t \leq T$ پر t کے لحاظ سے $g(t)$ کی اوسط شرح تبدیلی تلاش کریں۔

ب. 2 کے قریب پہنچنے والی T کی قیمتوں، مثلاً $T = 2.1$ ، $T = 2.01$ ، $T = 2.001$ ، $T = 2.0001$ ، اور $T = 2.000001$ کے لیے وقفہ $[2, T]$ پر t کے لحاظ سے $f(t)$ کی اوسط شرح تبدیلی تلاش کر کے جدول میں لکھیں۔

ج. اس جدول سے $t = 2$ پر t کے لحاظ سے f کی شرح تبدیلی کیا ہے۔

د. وقفہ $[2, T]$ پر t کے لحاظ سے f کی شرح تبدیلی کی حد $T \rightarrow 2$ کے لیے تلاش کریں۔ ($T = 2$ پر کرنے سے پہلے آپ کو کچھ الجبرا کرنا ہو گا۔)

سوال ۲.۴۰: سوال ۲.۳۵ کو کمپیوٹر کی مدد سے حل کریں۔ (الف) نقطہ x_0 کے قریب تقابل ترسیم کریں۔ (ب) ترسیم کو دیکھ کر تقابل کی حد کی اندازہ قیمت تلاش کریں۔ (پ) حد کو الجبرائی طور پر حاصل کریں۔

سوال ۲.۴۰: $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^4 - 16}{x - 2}$

۲.۲. حد تلاش کرنے کے قواعد

سوال ۲.۴۱: $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 - x^2 - 5x - 3}{(x+1)^2}$ ۱۶۶۱

سوال ۲.۴۲: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1+x} - 1}{x}$ ۱۶۶۵

سوال ۲.۴۳: $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{\sqrt{x^2 + 7} - 4}$ ۱۶۶۸

سوال ۲.۴۴: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x \sin x}$ ۱۶۶۹

سوال ۲.۴۵: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2}{3 - 3 \cos x}$ ۱۶۷۰

۱۶۷۱

۱۶۷۲

۲.۲ حد تلاش کرنے کے قواعد

حد تلاش کرنے کے مسئلوں کو اس حصہ میں پیش کیا جائے گا۔ پہلے تین مسئلے مثال ۲.۸ کے نتائج کو لے کر کثیر رکنی، نااطق تفاعل اور طاقتوں کی حد تلاش کرنے میں ہمیں مدد دیتے ہیں۔ چوتھا مسئلہ بعد میں مستقل حساب کے لیے ہمیں تیار کرتا ہے۔ ۱۶۷۳ ۱۶۷۵

طاقتوں اور الجبرائی مجموعوں کی حد ۱۶۷۶

مسئلہ ۲.۱: حد کے خواص ۱۶۷۷

اگر $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$ اور $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = M$ ہوں، جہاں L اور M حقیقی اعداد ہیں، تب درج ذیل قواعد مطمئن ہوں گے۔ ۱۶۷۸

قاعدہ مجموعہ: $\lim_{x \rightarrow c} [f(x) + g(x)] = L + M$ ۱۶۷۹

قاعدہ فرق: $\lim_{x \rightarrow c} [f(x) - g(x)] = L - M$ ۱۶۸۰

قاعدہ ضرب: $\lim_{x \rightarrow c} [f(x) \cdot g(x)] = L \cdot M$ ۱۶۸۱

قاعدہ مستقل مضرب: $\lim_{x \rightarrow c} kf(x) = kL$ (k مستقل عدد ہے) ۱۶۸۲

قاعدہ حاصل تقسیم: $\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}$ $M \neq 0$ ۱۶۸۳

قاعدہ طاقت: اگر m اور n عدد صحیح ہوں تب $\lim_{x \rightarrow c} [f(x)]^{\frac{m}{n}} = L^{\frac{m}{n}}$ ہوگا بشرطیکہ $L^{\frac{m}{n}}$ حقیقی عدد ہو۔ ۱۶۸۴

۱۶۸۵

الفاظ میں درج بالا مسئلہ درج ذیل کہتا ہے۔ ۱۶۸۶

۱. دو تفاعل کے مجموعے کی حد ان تفاعل کے انفرادی حدود کا مجموعہ ہوگی۔ ۱۶۸۷

۲. دو تفاعل کے فرق کی حد ان تفاعل کے انفرادی حدوں کا فرق ہوگی۔ ۱۹۸۸

۳. دو تفاعل کے حاصل ضرب کی حد ان تفاعل کے انفرادی حدوں کا حاصل ضرب ہوگی۔ ۱۹۸۹

۴. ایک تفاعل ضرب مستقل کی حد اس تفاعل کی حد ضرب مستقل ہوگی۔ ۱۹۹۰

۵. دو تفاعل کے حاصل تقسیم کی حد ان تفاعل کے انفرادی حدوں کا حاصل تقسیم ہوگی بشرطیکہ نسب نما تفاعل کی حد غیر صفر ہو۔ ۱۹۹۱

۶. تفاعل کے ناطق طاقت کی حد اس تفاعل کی حد کی ناطق طاقت ہوگی بشرطیکہ حد کی ناطق طاقت حقیقی عدد ہو۔ ۱۹۹۲

قاعدہ مجموعہ کو حصہ ۲.۳ میں جبکہ قاعدہ ۲ تا ۵ کو ضمیمہ ب میں ثابت کیا گیا ہے۔ قاعدہ ۶ کا ثبوت اعلیٰ کتابوں میں پایا جائے گا۔ ۱۹۹۳

مثال ۲.۱۰: $\lim_{x \rightarrow c} \frac{x^3 + 4x^2 - 3}{x^2 + 5}$ تلاش کریں۔ ۱۹۹۴

مثال ۲.۸ کے نتائج $\lim_{x \rightarrow c} x = c$ اور $\lim_{x \rightarrow c} k = k$ سے شروع کرتے ہوئے مسئلہ ۲.۱ کی مختلف شق استعمال کرتے ہوئے درج ذیل مانتا ہے۔ ۱۹۹۶

۱. $\lim_{x \rightarrow c} x^2 = (\lim_{x \rightarrow c} x)(\lim_{x \rightarrow c} x) = c \cdot c = c^2$ حاصل ضرب یا طاقت ۱۹۹۷

ب. $\lim_{x \rightarrow c} (x^2 + 5) = \lim_{x \rightarrow c} x^2 + \lim_{x \rightarrow c} 5 = c^2 + 5$ مجموعہ اور (۱) ۱۹۹۸

ج. $\lim_{x \rightarrow c} 4x^2 = 4 \lim_{x \rightarrow c} x^2 = 4c^2$ ضرب مستقل اور (۱) ۱۹۹۹

د. $\lim_{x \rightarrow c} (4x^2 - 3) = \lim_{x \rightarrow c} 4x^2 - \lim_{x \rightarrow c} 3 = 4c^2 - 3$ فرق اور (ج) ۱۰۰۰

ه. $\lim_{x \rightarrow c} x^3 = (\lim_{x \rightarrow c} x^2)(\lim_{x \rightarrow c} x) = c^2 \cdot c = c^3$ حاصل ضرب اور (۱) یا طاقت ۱۰۰۱

و. $\lim_{x \rightarrow c} (x^3 + 4x - 3) = \lim_{x \rightarrow c} x^3 + \lim_{x \rightarrow c} (4x^2 - 3) = c^3 + 4c^2 - 3$ مجموعہ، (ج) اور (د) ۱۰۰۲

ز. $\lim_{x \rightarrow c} \frac{x^3 + 4x^2 - 3}{x^2 + 5} = \frac{\lim_{x \rightarrow c} (x^3 + 4x^2 - 3)}{\lim_{x \rightarrow c} (x^2 + 5)} = \frac{c^3 + 4c^2 - 3}{c^2 + 5}$ حاصل تقسیم، (ه) اور (ب) ۱۰۰۳

□ ۱۰۰۴

مثال ۲.۱۱: $\lim_{x \rightarrow -2} \sqrt{4x^2 - 3}$ تلاش کریں۔ ۱۰۰۵

□ ۱۰۰۶

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -2} \sqrt{4x^2 - 3} &= \sqrt{4(-2)^2 - 3} \\ &= \sqrt{16 - 3} = \sqrt{13} \end{aligned}$$

مثال ۲.۱۰-۲ اور $n = \frac{1}{2}$ کے ساتھ قاعدہ طاقت ۱۰۰۷

□ ۱۰۰۸

مسئلہ ۲.۱ کے دو نتائج کثیر رکنی اور ناطق تفاعل کی حد تلاش کرنے کو مزید آسان بناتے ہیں۔ $c \rightarrow x$ کے لیے کثیر رکنی کی حد تلاش کرنے کی خاطر محض تفاعل کے کلیہ میں x کی جگہ c پر کریں۔ ناطق تفاعل کی حد $c \rightarrow x$ پر تلاش کرنے کی خاطر تفاعل کے کلیہ میں x کی جگہ c پر کریں بشرطیکہ نسب نما اس نقطہ پر غیر صفر ہو۔

مسئلہ ۲.۲: کثیر رکنی کے حد متغیر میں مستقل پر کرنے سے حاصل ہوگا
اگر $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0$ ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\lim_{x \rightarrow c} P(x) = P(c) = a_n c^n + a_{n-1} c^{n-1} + \dots + a_0$$

مسئلہ ۲.۳: غیر صفر نسب نما کے صورت میں ناطق تفاعل کے حد کلیہ میں متغیر کے جگہ مستقل پر کرنے سے حاصل ہوگا
فرض کریں کہ $P(x)$ اور $Q(x)$ کثیر رکنی ہیں اور $Q(c) \neq 0$ ہے تب درج ذیل ہوگا۔

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P(c)}{Q(c)}$$

مثال ۲.۱۲:

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 + 4x^2 - 3}{x^2 + 5} = \frac{(-1)^3 + 4(-1)^2 - 3}{(-1)^2 + 5} = \frac{0}{6} = 0$$

□

یہ ایک ہی قدم میں مثال ۲.۱۰ کا حل ہے۔

صفر نسب نما کا الجبرائی طریقہ سے اسقاط

مسئلہ ۲.۳ ناطق تفاعل پر صرف اس صورت قابل اطلاق ہے جب تحدیدی نقطہ c پر تفاعل کا نسب نما غیر صفر ہو۔ صفر نسب نما کی صورت میں بعض اوقات نسب نما اور شمار کنندہ کے مشترک اجزاء ضربی کاٹتے ہوئے c پر غیر صفر نسب نما حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اگر ایسا ممکن ہو تب مشترک اجزاء ضربی کاٹ کر x کی جگہ c پر کرنے سے حد حاصل کی جاسکتی ہے۔ درج ذیل مثال میں نسب نما اور شمار کنندہ دونوں $x = 1$ پر صفر ہیں۔ یوں $(x - 1)$ ان کا مشترک جزو ضربی ہے جس کو کاٹا جاسکتا ہے۔

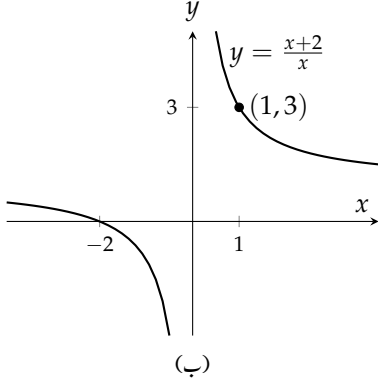
مثال ۲.۱۳: یکساں جزو کی منوشی

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + x - 2}{x^2 - x} \text{ تلاش کریں۔}$$

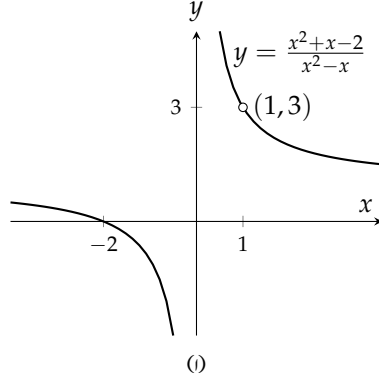
حل

ہم $x = 1$ پر نہیں کر سکتے چونکہ ایسا کرنے سے صفر نسب نما حاصل ہوگا اور صفر سے کسی بھی عدد کو تقسیم نہیں کیا جاسکتا ہے۔ البتہ ہم نسب نما اور شمار کنندہ کو اجزاء ضربی کی صورت میں لکھ کر ان کے مشترک اجزاء ضربی کو آپس میں کاٹ سکتے ہیں۔

$$\frac{x^2 + x - 2}{x^2 - x} = \frac{(x + 2)(x - 1)}{x(x - 1)} = \frac{x + 2}{x}$$



(ب)



(i)

شکل ۲.۱۱: ماسوائے نقطہ (1, 3) کے دونوں ترسیم یکساں ہیں

۱۴۳۰ اب $x \neq 0$ کی صورت میں درج بالا کو حد تلاش کرنے کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ یوں درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + x - 2}{x^2 - x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x + 2}{x} = \frac{1 + 2}{1} = 3$$

۱۴۳۱ شکل ۲.۱۱ میں $y = \frac{x^2+x-2}{x^2-x}$ اور $y = \frac{x+2}{x}$ کی ترسیمات دکھائی گئی ہیں۔ یہ ترسیمات صرف نقطہ (1, 3) پر ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ البتہ اس نقطے پر دونوں تقابل کی حد یکساں ہے۔ ۱۴۳۲

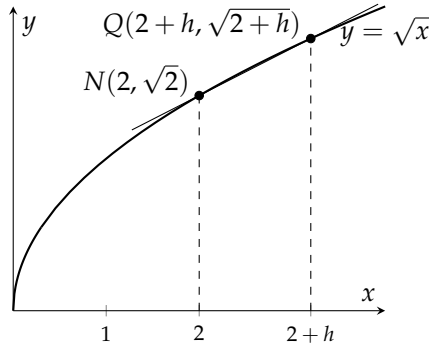
□

۱۴۳۳ مثال ۲.۱۴: ایک سے اجزاء پیدا کر کے آپس میں منسوخ کرنا

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2+h} - \sqrt{2}}{h} \text{ تلاش کریں۔} \quad ۱۴۳۴$$

حل ۱۴۳۵

۱۴۳۶ ہم $h = 0$ پر کرتے ہوئے حد تلاش نہیں کر سکتے اور نسب نم اور شمار کنندہ کے مشترک جزو ضربی بھی نہیں پائے جاتے۔ البتہ ہم نسب نما (اور شمار کنندہ) کو جوڑی دار تعلق $\sqrt{2+h} + \sqrt{2}$ سے ضرب دیتے ہوئے مشترک جزو ضربی پیدا کر سکتے ہیں۔ نسب نما میں جذروں کے بیچ علامت تبدیل کرتے ۱۴۳۷



شکل ۱۲.۱۲: $Q \rightarrow N$ کرنے سے سیکنٹ NQ کے ڈھلوان کی حد $\frac{1}{2\sqrt{2}}$ ہے

۱۷۳۸ ہوئے جوڑی دار تعلق حاصل ہوتا ہے۔

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{2+h} - \sqrt{2}}{h} &= \frac{\sqrt{2+h} - \sqrt{2}}{h} \cdot \frac{\sqrt{2+h} + \sqrt{2}}{\sqrt{2+h} + \sqrt{2}} \\ &= \frac{2+h-2}{h(\sqrt{2+h} + \sqrt{2})} \\ &= \frac{h}{h(\sqrt{2+h} + \sqrt{2})} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2+h} + \sqrt{2}} \end{aligned}$$

مشترک جزو ضربی پیدا کیا گیا ہے

جس کو ہم کاٹتے ہیں

۱۷۳۹ یوں درج ذیل ہوگا۔

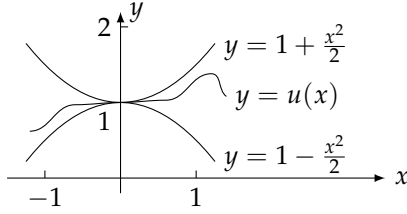
$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2+h} - \sqrt{2}}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{2+h} + \sqrt{2}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2+0} + \sqrt{2}} \quad \text{نسب نماب } h = 0 \text{ پر صفر نہیں ہے} \\ &= \frac{1}{2\sqrt{2}} \end{aligned}$$

۱۷۳۰ دھیان رہے کہ تفاعل $\frac{\sqrt{2+h}-\sqrt{2}}{h}$ درحقیقت تفاعل $y = \sqrt{x}$ پر نقطہ $N(2, \sqrt{2})$ اور نقطہ $Q(2+h, \sqrt{2+h})$ کے بیچ

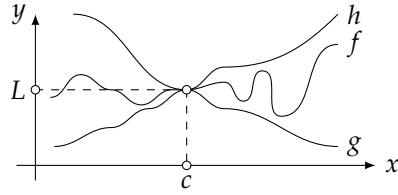
۱۷۳۱ سیکنٹ کا ڈھلوان ہے اور $h \rightarrow 0$ کرنے سے مراد $Q \rightarrow N$ ہے۔ نقطہ Q ترسیم پر N کے بائیں ہاتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اس

□

۱۷۳۲ سیکنٹ کی تحدیدی قیمت $\frac{1}{2\sqrt{2}}$ ہے۔



شکل ۲.۱۳: شکل برائے مثال ۲.۱۵



شکل ۲.۱۴: f کی ترسیم h اور g کی ترسیم کے بیچ ہے۔

مسئلہ محصور

درج ذیل مسئلہ بعد میں آنے والے ابواب میں کئی قسم کی حد حاصل کرنے میں ہمیں مدد دے گا۔ اس کو مسئلہ محصور^۱ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا تعلق ایسے تفاعل f سے ہے جس کی قیمتیں تفاعل g اور تفاعل h کی قیمتوں کے بیچ ہوں اور جن کا نقطہ c پر ایک ہی حد L ہو۔ ظاہر ہے کہ نقطہ c پر دونوں تفاعل کے بیچ پھنسے ہوئے تفاعل کی قیمت L ہوگی (شکل ۲.۱۴)۔ اس کا ثبوت ضمیمہ B میں دیا گیا ہے۔

مسئلہ ۲.۴: مسئلہ محصور

فرض کریں کسی کھلے وقفہ جس میں c پایا جاتا ہو میں، (ممکن ہے کہ) c ماسوائے x پر، تمام x کے لیے

$$g(x) \leq f(x) \leq h(x)$$

ہے۔ مزید فرض کریں کہ

$$\lim_{x \rightarrow c} g(x) = \lim_{x \rightarrow c} h(x) = L$$

ہے۔ تب $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$ ہوگا۔

مثال ۲.۱۵: اگر تمام $x \neq 0$ کے لیے $1 - \frac{x^2}{4} \leq u(x) \leq 1 + \frac{x^2}{2}$ ہو تب $\lim_{x \rightarrow 0} u(x)$ تلاش کریں۔

حل
چونکہ

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 - \frac{x^2}{2}) = 1 \quad \text{اور} \quad \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \frac{x^2}{2}) = 1$$

□

ہیں لہذا مسئلہ محصور کے تحت $\lim_{x \rightarrow 0} u(x) = 1$ ہوگا (شکل ۲.۱۴)۔

مثال ۲.۱۶: دکھائیں کہ اگر $\lim_{x \rightarrow c} |f(x)| = 0$ ہو تب $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = 0$ ہوگا۔

حل

sandwichtheorem^۱

۱۷۵۹ چونکہ $|f(x)| \leq f(x) \leq -|f(x)|$ ہے، اور $-|f(x)|$ اور $|f(x)|$ کی حد 0 ہے لہذا مسئلہ محصور کے تحت $f(x)$ کی حد بھی 0 ہوگی۔ ۱۷۶۰

□

سوالات ۱۷۶۱

۲.۲ حد کا حجاب ۱۷۶۲

سوال ۲.۲۶ تا سوال ۲.۲۱ میں حد تلاش کریں۔ ۱۷۶۳

سوال ۲.۲۶: $\lim_{x \rightarrow -7} (2x + 5)$ ۱۷۶۳سوال ۲.۲۷: $\lim_{x \rightarrow 12} (10 - 3x)$ ۱۷۶۵سوال ۲.۲۸: $\lim_{x \rightarrow 2} (-x^2 + 5x - 2)$ ۱۷۶۶سوال ۲.۲۹: $\lim_{x \rightarrow -2} (x^3 - 2x^2 + 4x + 8)$ ۱۷۶۷سوال ۲.۵۰: $\lim_{t \rightarrow 6} 8(t - 5)(t - 7)$ ۱۷۶۸سوال ۲.۵۱: $\lim_{s \rightarrow \frac{2}{3}} 3s(2s - 1)$ ۱۷۶۹سوال ۲.۵۲: $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x+3}{x+6}$ ۱۷۷۰سوال ۲.۵۳: $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{4}{x-7}$ ۱۷۷۱سوال ۲.۵۴: $\lim_{y \rightarrow -5} \frac{y^2}{5-y}$ ۱۷۷۲سوال ۲.۵۵: $\lim_{y \rightarrow 2} \frac{y+2}{y^2+5y+6}$ ۱۷۷۳سوال ۲.۵۶: $\lim_{x \rightarrow -1} 3(2x - 1)^2$ ۱۷۷۴سوال ۲.۵۷: $\lim_{x \rightarrow -4} (x + 3)^{1984}$ ۱۷۷۵سوال ۲.۵۸: $\lim_{y \rightarrow -3} (5 - y)^{\frac{4}{3}}$ ۱۷۷۶سوال ۲.۵۹: $\lim_{z \rightarrow 0} (2z - 8)^{\frac{1}{3}}$ ۱۷۷۷سوال ۲.۶۰: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3}{\sqrt{3h+1}+1}$ ۱۷۷۸

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{5}{\sqrt{5h+4}+2} \quad \text{سوال ۲.۶۱:} \quad ۱۷۷۹$$

سوال ۲.۶۲ تا سوال ۲.۷۵ میں حد تلاش کریں۔ ۱۷۸۰

$$\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x-5}{x^2-25} \quad \text{سوال ۲.۶۲:} \quad ۱۷۸۱$$

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x+3}{x^2+4x+3} \quad \text{سوال ۲.۶۳:} \quad ۱۷۸۲$$

$$\lim_{x \rightarrow -5} \frac{x^2+3x-10}{x+5} \quad \text{سوال ۲.۶۴:} \quad ۱۷۸۳$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-7x+10}{x-2} \quad \text{سوال ۲.۶۵:} \quad ۱۷۸۳$$

$$\lim_{t \rightarrow 1} \frac{t^2+t-2}{t^2-1} \quad \text{سوال ۲.۶۶:} \quad ۱۷۸۵$$

$$\lim_{t \rightarrow -1} \frac{t^2+3t+2}{t^2-t-2} \quad \text{سوال ۲.۶۷:} \quad ۱۷۸۶$$

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{-2x-4}{x^3+2x^2} \quad \text{سوال ۲.۶۸:} \quad ۱۷۸۷$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{5y^3+8y^2}{3y^4-16y^2} \quad \text{سوال ۲.۶۹:} \quad ۱۷۸۸$$

$$\lim_{u \rightarrow 1} \frac{u^4-1}{u^3-1} \quad \text{سوال ۲.۷۰:} \quad ۱۷۸۹$$

$$\lim_{v \rightarrow 2} \frac{v^3-8}{v^4-16} \quad \text{سوال ۲.۷۱:} \quad ۱۷۹۰$$

$$\lim_{x \rightarrow 9} \frac{\sqrt{x}-3}{x-9} \quad \text{سوال ۲.۷۲:} \quad ۱۷۹۱$$

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{4x-x^2}{2-\sqrt{x}} \quad \text{سوال ۲.۷۳:} \quad ۱۷۹۲$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{\sqrt{x}+3-2} \quad \text{سوال ۲.۷۴:} \quad ۱۷۹۳$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt{x^2+8}-3}{x+1} \quad \text{سوال ۲.۷۵:} \quad ۱۷۹۳$$

۱۷۹۵

قواعد کا استعمال

سوال ۲.۷۶: فرض کریں کہ $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$ اور $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 5$ ہیں۔ مسئلہ ۲.۱ کے کون سے اجزاء درج ذیل قدم ۱۷۹۷

الف، ب اور پ میں استعمال کیے گئے ہیں؟ ۱۸۹۸

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2f(x) - g(x)}{(f(x) + 7)^{\frac{2}{3}}} &= \frac{\lim_{x \rightarrow 0} (2f(x) - g(x))}{\lim_{x \rightarrow 0} (f(x) + 7)^{\frac{2}{3}}} & (\text{الف}) \\
 &= \frac{\lim_{x \rightarrow 0} 2f(x) - \lim_{x \rightarrow 0} g(x)}{(\lim_{x \rightarrow 0} (f(x) + 7))^{\frac{2}{3}}} & (\text{ب}) \\
 &= \frac{2 \lim_{x \rightarrow 0} f(x) - \lim_{x \rightarrow 0} g(x)}{(\lim_{x \rightarrow 0} f(x) + \lim_{x \rightarrow 0} 7)^{\frac{2}{3}}} & (\text{پ}) \\
 &= \frac{(2)(1) - (-5)}{(1 + 7)^{\frac{2}{3}}} = \frac{7}{4}
 \end{aligned}$$

سوال ۲.۷۷: فرض کریں کہ $\lim_{x \rightarrow 1} h(x) = 5$ ، $\lim_{x \rightarrow 1} p(x) = 1$ اور $\lim_{x \rightarrow 1} r(x) = 2$ ہیں۔ مسئلہ ۱.۲ کے کون سے اجزاء درج ذیل قدم الف، ب اور پ میں استعمال کیے گئے ہیں؟ ۱۸۹۹

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{5h(x)}}{p(x)(4 - r(x))} &= \frac{\lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{5h(x)}}{\lim_{x \rightarrow 1} (p(x)(4 - r(x)))} & (\text{الف}) \\
 &= \frac{\sqrt{\lim_{x \rightarrow 1} 5h(x)}}{(\lim_{x \rightarrow 1} p(x))(\lim_{x \rightarrow 1} (4 - r(x)))} & (\text{ب}) \\
 &= \frac{\sqrt{5 \lim_{x \rightarrow 1} h(x)}}{(\lim_{x \rightarrow 1} p(x))(\lim_{x \rightarrow 1} 4 - \lim_{x \rightarrow 1} r(x))} & (\text{پ}) \\
 &= \frac{\sqrt{(5)(5)}}{(1)(4 - 2)} = \frac{5}{2}
 \end{aligned}$$

سوال ۲.۷۸: $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = 5$ اور $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = -2$ لیتے ہوئے درج ذیل حاصل کریں۔ ۱۸۹۰

$$\lim_{x \rightarrow c} (f(x) + 3g(x)) \quad \text{ج.} \quad ۱۸۹۲$$

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{f(x) - g(x)} \quad \text{د.} \quad ۱۸۹۵$$

$$\lim_{x \rightarrow c} 2f(x)g(x) \quad \text{ب.} \quad ۱۸۹۳$$

سوال ۲.۷۹: $\lim_{x \rightarrow 4} f(x) = 0$ اور $\lim_{x \rightarrow 4} g(x) = -3$ لیتے ہوئے درج ذیل حاصل کریں۔ ۱۸۹۶

$$\lim_{x \rightarrow 4} (g(x) + 3) \quad \text{ا.} \quad ۱۸۹۷$$

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{g(x)}{f(x) - 1} \quad \text{د.} \quad ۱۸۹۸$$

$$\lim_{x \rightarrow 4} xf(x) \quad \text{ب.} \quad ۱۸۹۸$$

سوال ۲.۸۰: $\lim_{x \rightarrow b} f(x) = 7$ اور $\lim_{x \rightarrow b} g(x) = -3$ لیتے ہوئے درج ذیل حاصل کریں۔ ۱۸۹۱

$$\lim_{x \rightarrow b} 4g(x) \quad \text{ج.} \quad \lim_{x \rightarrow b} (f(x) + g(x)) \quad \text{ا.}$$

$$\lim_{x \rightarrow b} \frac{f(x)}{g(x)} \quad \text{د.} \quad \lim_{x \rightarrow b} f(x) \cdot g(x) \quad \text{ب.}$$

سوال ۲.۸۱: $\lim_{x \rightarrow -2} p(x) = 4$ ، $\lim_{x \rightarrow -2} r(x) = 0$ اور $\lim_{x \rightarrow -2} s(x) = -3$ لیتے ہوئے درج ذیل حاصل کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{-4p(x) + 5r(x)}{s(x)} \quad \text{ج.} \quad \lim_{x \rightarrow -2} (p(x) + r(x) + s(x)) \quad \text{ا.}$$

$$\lim_{x \rightarrow -2} p(x) \cdot r(x) \cdot s(x) \quad \text{ب.}$$

اوسط تبدیلی شرح کے حد

درج ذیل صورت کی حد کا سینکٹ خطوط، مماس اور لختی شرح کے ساتھ گہرا تعلق ہونے کی وجہ سے یہ احصاء میں عموماً درپیش ہوتی ہے۔

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

سوال ۲.۸۲ تا سوال ۲.۸۷ میں اس حد کو دیے گئے x پر متعلق $f(x)$ کے لیے تلاش کریں۔

$$f(x) = x^2, \quad x = 1 \quad \text{سوال ۲.۸۲}$$

$$f(x) = x^2, \quad x = -2 \quad \text{سوال ۲.۸۳}$$

$$f(x) = 3x - 4, \quad x = 2 \quad \text{سوال ۲.۸۴}$$

$$f(x) = \frac{1}{x}, \quad x = -2 \quad \text{سوال ۲.۸۵}$$

$$f(x) = \sqrt{x}, \quad x = 7 \quad \text{سوال ۲.۸۶}$$

$$f(x) = \sqrt{3x+1}, \quad x = 0 \quad \text{سوال ۲.۸۷}$$

مسئلہ محصور کا استعمال

سوال ۲.۸۸: اگر $-1 \leq x \leq 1$ کے لیے $\sqrt{5-x^2} \leq f(x) \leq \sqrt{5-2x}$ ہو تب $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ تلاش کریں۔

سوال ۲.۸۹: اگر تمام x کے لیے $2 - x^2 \leq g(x) \leq 2 \cos x$ ہو تب $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$ تلاش کریں۔

سوال ۲.۹۰: (الف) یہ دکھایا جاسکتا ہے کہ 0 کے قریب تمام x کے لیے درج ذیل عدم مساوات مطمئن ہوتی ہے۔

$$1 - \frac{x^2}{6} < \frac{x \sin x}{2 - 2 \cos x} < 1$$

اس سے درج ذیل کے بارے میں کیا معلومات فراہم ہوتی ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin x}{2 - 2 \cos x}$$

(ب) $-2 \leq x \leq 2$ کے لیے $y = 1 - \frac{x^2}{6}$ اور $y = \frac{x \sin x}{2 - 2 \cos x}$ ترسیم کریں۔ $x \rightarrow 0$ کرتے ہوئے ان ترسیم کے رویہ پر تبصرہ کریں۔

سوال ۲.۹۱: (الف) درج ذیل عدم مساوات 0 کے قریب تمام x کے لیے مطمئن ہوتی ہے (سوال ۹.۵۳۹)۔

$$\frac{1}{2} - \frac{x^2}{24} < \frac{1 - \cos x}{x^2} < \frac{1}{2}$$

اس سے درج ذیل کے بارے میں کیا معلومات فراہم ہوتی ہیں۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$$

(ب) $-2 \leq x \leq 2$ کے لیے $y = \frac{1 - \cos x}{x^2}$ اور $y = \frac{1}{2} - \frac{x^2}{24}$ ترسیم کریں۔ ان ترسیم کا رویہ $x \rightarrow 0$ کرتے ہوئے کیا ہے؟

نظریہ اور مثالیں

سوال ۲.۹۲: اگر $[-1, 1]$ میں x کے لیے $x^2 \leq f(x) \leq x^4$ اور $x < -1$ اور $x > 1$ کے لیے $x^2 \leq f(x) \leq x^4$ ہو تب کن نقطوں c پر آپ کو $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ خود بخود معلوم ہوگی؟ ان نقطوں پر حد کیا ہوگی؟

سوال ۲.۹۳: فرض کریں کہ تمام $x \neq 2$ کے لیے $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ ہے اور مزید فرض کریں کہ $\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = -5$ اور $\lim_{x \rightarrow 2} h(x) = 5$ ۔ کیا $f(2) = 0$ ہو سکتا ہے؟ کیا $\lim_{x \rightarrow 2} f(2) = 0$ ہو سکتی ہے؟ اپنے جوابات کی وجوہات پیش کریں۔

سوال ۲.۹۴: اگر $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{f(x)-5}{x-2} = 1$ ہو تب $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$ کیا ہوگی؟

سوال ۲.۹۵: اگر $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{f(x)}{x^2} = 1$ ہو تب (الف) $\lim_{x \rightarrow -2} f(x)$ (ب) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{f(x)}{x}$ تلاش کریں۔

سوال ۲.۹۶: (الف) اگر $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)-5}{x-2} = 3$ ہو تب $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ کیا ہوگی؟

(ب) اگر $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)-5}{x-2} = 4$ ہو تب $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ کیا ہوگی؟

سوال ۲.۹۷: اگر $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 1$ ہو تب (الف) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ اور (ب) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ کیا ہوں گی؟

۱۸۶۲

کمپیوٹر

۱۸۶۳

سوال ۲.۹۸: (الف) $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$ حاصل کرنے کی خاطر $g(x) = x \sin \frac{1}{x}$ ترسیم کریں۔ x کے قریب ترسیم کو بڑا کرتے ہوئے نتیجہ حاصل کریں۔

۱۸۶۴

(ب) جزو (الف) کے جواب کو الجبرائی طریقہ سے حاصل کریں۔

۱۸۶۵

سوال ۲.۹۹: (الف) $h(x) = x^2 \cos \frac{1}{x^3}$ ترسیم کرتے ہوئے x کے قریب ترسیم کو بڑا کرتے ہوئے $\lim_{x \rightarrow 0} h(x)$ تلاش کریں۔

۱۸۶۶

(ب) جزو (الف) کے نتیجہ کو الجبرائے حاصل کریں۔

۱۸۶۷

۱۸۶۸

۱۸۶۹

۲.۳ مطلوبہ قیمتیں اور حد کی باضابطہ تعریف

۱۸۷۰

اس حصہ میں ہم حد کی باضابطہ تعریف پیش کرتے ہیں۔ یہ تعریف کسی بھی مثال کے لیے قابل استعمال ہوگی۔ اس سے پہلے ہم تفاعل کی خارجی قیمت کو مقررہ حدود کے اندر رکھنے کی خاطر اس کی داخلی قیمتوں پر غور کرتے ہیں۔

۱۸۷۱

۱۸۷۲

خارجی قیمتوں کو مطلوبہ قیمتوں کے قریب رکھنا

۱۸۷۳

ہم بعض اوقات جاننا چاہتے ہیں کہ x کی کون سی قیمتیں تفاعل $y = f(x)$ کی قیمتوں کو کسی مخصوص مطلوبہ قیمت کے قریب رکھے گی۔ کتنا قریب کا دار و مدار درپیش مسئلہ پر ہوگا۔ مثلاً پٹرول پمپ پر ہم آخری قطرہ حاصل کرنا چاہیں گے۔ مرمت کے دوران مسٹری انجن کے سلنڈر کا قطر $50 \mu\text{m}$ درستی کے اندر رکھنا چاہے گا اور دواساز اجزاء کو قریبی ملی گرام تک ناپے گا۔

۱۸۷۴

۱۸۷۵

۱۸۷۶

مثال ۲.۱۰: خطی تفاعل قابو کرنا

۱۸۷۷

تفاعل $y = 2x - 1$ کی خارجی قیمت کو $y_0 = 7$ کے ۲ اکائی قریب رکھنے کی خاطر x کو $x_0 = 4$ کے کتنا قریب رکھنا ضروری ہے؟

۱۸۷۸

حل

۱۸۷۹

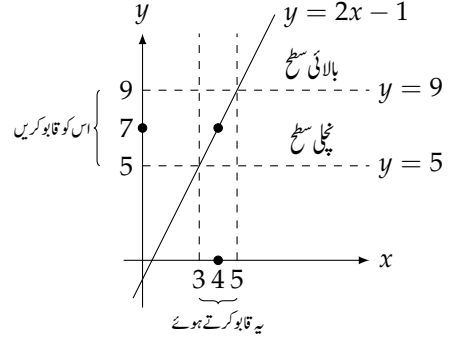
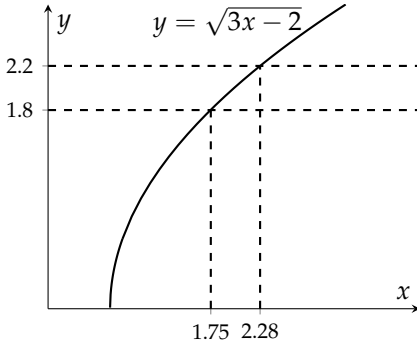
ہم سے پوچھا گیا ہے کہ x کی کن قیمتوں کے لیے $|y - 7| < 2$ ہے۔ جواب حاصل کرنے سے پہلے ہم $|y - 7|$ کو x کی صورت میں لکھتے ہیں۔

۱۸۸۰

$$|y - 7| = |(2x - 1) - 7| = |2x - 8|$$

۲.۳. مطلوب قیمتیں اور حد کی باضابطہ تعریف

۱۰۵



شکل ۲.۱۶: y کو ۱.۸ اور ۲.۲ کے اندر رکھنے کی خاطر x کو ۱.۷۵ اور ۲.۲۸ کے اندر رکھنا ہوگا۔

شکل ۲.۱۵: x کی قیمت قابو کرتے ہوئے y کی قیمت قابو کی جاتی ہے (مثال ۲.۱۷)

۱۸۸۴ یوں ہم x کی وہ قیمتیں جانتا چاہتے ہیں جو عدم مساوات $|2x - 8| < 2$ کو مطمئن کرتی ہیں۔ اس عدم مساوات کو حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} |2x - 8| &< 2 \\ -2 &< 2x - 8 < 2 \\ 6 &< 2x < 10 \\ 3 &< x < 5 \\ -1 &< x - 4 < 1 \end{aligned}$$

۱۸۸۴ x کو $x_0 = 4$ کے ۱ اکائی کے اندر رکھتے ہوئے y کی قیمت $y_0 = 7$ کے ۲ اکائیوں کے اندر رہے گی (شکل ۲.۱۵)۔ □

۱۸۸۵ فنیات

۱۸۸۶ مطلوبہ قیمتیں: کمپیوٹر پر ترسیم کھینچ کر مطلوبہ قیمتوں پر تجربے کیے جاسکتے ہیں۔ درکار تفاعل کی ترسیم پر بالائی اور چھائی مطلوبہ سطحوں کو افقی لکیروں سے ظاہر کریں۔ ترسیم کو اتنا بڑا کریں کہ مطلوبہ وقفہ صاف نظر آئے۔ یوں مطلوبہ وقفے میں تفاعل کارویہ دیکھا جاسکتا ہے۔ (سوال ۳.۱۰۶ تا سوال ۳.۱۱۳ اور سوال ۳.۱۶۰ تا سوال ۳.۱۶۳)

۱۸۸۹ مثال کے طور پر $f(x) = \sqrt{3x - 2}$ کی ترسیم پر محور y کے مطلوبہ وقفہ (۱.۸، ۲.۲) پر غور کریں۔ یوں $y_1 = f(x)$ ، $y_2 = 1.8$ اور $y_3 = 2.2$ ترسیم کریں (شکل ۲.۱۶)۔ اسی طرح مطلوبہ وقفہ (۱.۹۸، ۲.۰۲) اور (۱.۹۹۹۸، ۲.۰۰۰۰۲) پر بھی تفاعل کارویہ دیکھیں۔

۱۸۸۶ مثال ۲.۱۸: ۶ cm اندرونی قطر کے ایک لٹریٹا پیالے پر ۱ mm وقفہ پر افقی لکیریں کیوں کھینچی گئی ہوتی ہیں۔
۱۸۸۶ پیالے میں مائع کا حجم $H = \pi r^2 h = 36\pi h$ ہوگا جہاں پیالے کا اندرونی رداس r اور مائع کی گہرائی h ہے۔ ایک لٹر (1000 cm^3) پانی
۱۸۸۶ ناپنے کی خاطر h کتنا ہوگا؟ ناپ میں خلل ۱ % سے کم ہونا چاہیے۔

ہم h کا ایسا وقفہ تلاش کرنا چاہتے ہیں جو درج ذیل مطمئن کرتا ہو۔

$$|H - 1000| = |36\pi h - 1000| \leq 10$$

ہمیں درج ذیل عدم مساوات حل کرنی ہوگی۔

$$\begin{aligned} |36\pi h - 1000| &\leq 10 \\ -10 &\leq 36\pi h - 1000 \leq 10 \\ 990 &\leq 36\pi h \leq 1010 \\ \frac{990}{36\pi} &\leq h \leq \frac{1010}{36\pi} \\ 8.8 &\leq h \leq 8.9 \end{aligned}$$

یوں 1% درستگی کی خاطر درکار وقفہ گہرائی $8.9 - 8.8 = 0.1 \text{ cm}$ یعنی 1 mm ہے۔ پیالے پر ایک ملی میٹر فاصلے پر افقی کلیئر ہیں ہمیں ایک فی صد درستگی تک مانع ناپنے میں مدد دیتی ہیں جو کھانا تیار کرنے کے لیے کافی (درستگی) ہے۔ □

حد کی باضابطہ تعریف

مطلوبہ قیمت مسئلے میں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ متغیر x کو کسی مخصوص قیمت x_0 کے کتنے قریب رکھتے ہوئے تفاعل $f(x)$ کی قیمت کو مطلوبہ قیمت y_0 کے قریب مخصوص وقفہ میں رکھنا ممکن ہو گا۔ یہ دکھانے کی خاطر کہ $x \rightarrow x_0$ کرنے سے $f(x)$ کی حد L حاصل ہوتی ہے، ہمیں دکھانا ہو گا کہ ہم x کو x_0 کے بہت قریب کرتے ہوئے $f(x)$ اور L میں فرق کو کسی بھی معینہ خلل سے کم کر سکتے ہیں۔

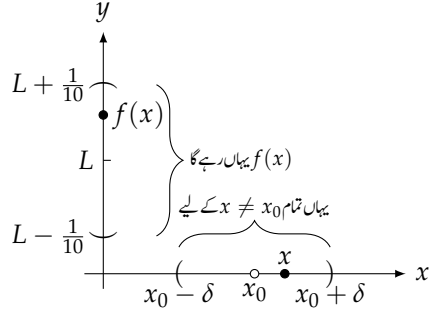
فرض کریں ہم $f(x)$ کی قیمت کو دیکھتے ہوئے x کو x_0 کے قریب لاتے ہیں (تاہم ہم x کی قیمت کو کبھی بھی x_0 کے برابر نہیں کرتے)۔ ہم چاہیں گے کہ ہم کہہ سکیں کہ x_0 سے x کا فاصلہ δ سے کم رکھنے سے $f(x)$ اور L کی قیمت میں فرق L کی اکائی کے دسویں حصے سے کم ہوگی (شکل ۲.۱۷)۔ البتہ اتنا جاننا کافی نہیں چونکہ x کو x_0 کے مزید قریب کرنے سے کیا معلوم کہ وقفہ $L - \frac{1}{10}$ تا $L + \frac{1}{10}$ کے بیچ $f(x)$ کی قیمت L کے مزید قریب ہونے کے بجائے تھر تھرائی (کم) اور زیادہ ہوتی ہو۔

ہم سے کہا جاسکتا ہے کہ خلل میں چھوٹ $\frac{L}{100}$ یا $\frac{L}{1000}$ یا $\frac{L}{100,000}$ ہے۔ ہر مرتبہ ہم x_0 کے ارد گرد (آپس پاس) ایسا نیا وقفہ δ تلاش کرتے ہیں جس کے اندر x کو رکھتے ہوئے قابل برداشت چھوٹ کے اندر رہا جاسکتا ہو۔ البتہ ہر مرتبہ اس امکان کو رد نہیں کیا جاسکتا ہے کہ x_0 کے مزید قریب جانے سے $f(x)$ کی قیمت تھر تھرائی کا شکار ہوتے ہوئے L کے قریب تر نہ پہنچتی ہو۔

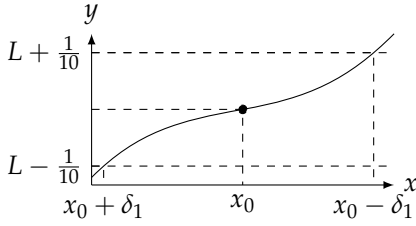
شکل ۲.۱۸ میں اس مسئلے کی وضاحت کی گئی ہے جسے آپ ایک شکی انسان اور ایک عالم کے مابین بحث تصور کر سکتے ہیں۔ شکی انسان قابل قبول چھوٹ ϵ چاہتا ہے جس کے مقابلے میں عالم درکار δ پیش کرتا ہے۔

اس نہ ختم ہونے والی بحث کو ہم یوں ختم کر سکتے ہیں کہ ہم ثابت کریں کہ ہر σ کے لیے ایسا δ تلاش کرنا ممکن ہے جو $f(x)$ کو L کے قریب قابل قبول فاصلہ ϵ کے اندر رکھتا ہو (شکل ۲.۱۹)۔

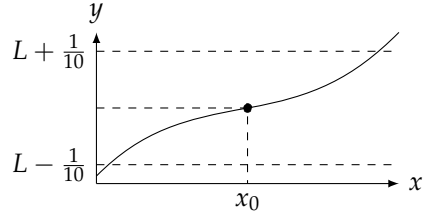
یوں آخر کار ہم ریاضی کی زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ x کو x_0 کے جتنا زیادہ قریب کیا جائے، $f(x)$ کی قیمت L کے اتنی زیادہ قریب ہوگی۔



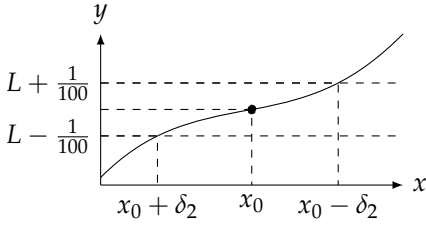
شکل ۲.۱۷: حد کی تعریف میں ایک قدم



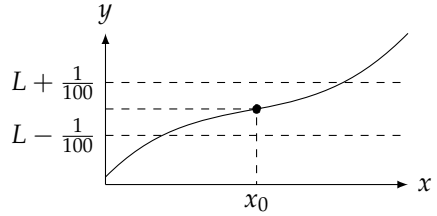
(ب) پہلے جواب: $|x - x_0| < \delta_1$ لکھیں



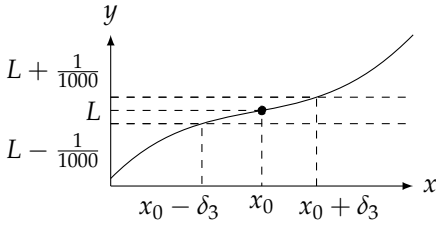
(i) پہلا مقابلہ: $|f(x) - L| < \epsilon = \frac{1}{10}$ لکھیں



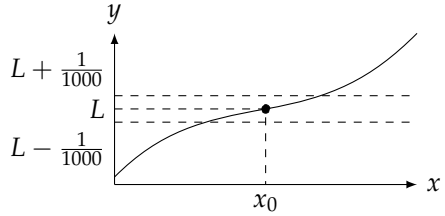
(د) دوسرا جواب: $|x - x_0| < \delta_2$ لکھیں



(ج) دوسرا مقابلہ: $|f(x) - L| < \epsilon = \frac{1}{100}$ لکھیں

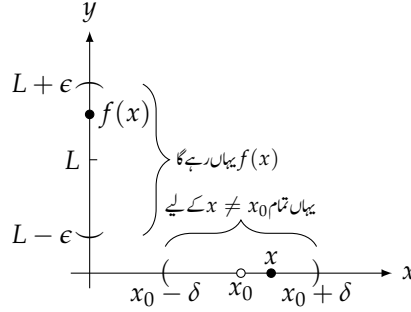


(ه) تیسرا جواب: $|x - x_0| < \delta_3$ لکھیں



(ه) تیسرا مقابلہ: $|f(x) - L| < \epsilon = \frac{1}{1000}$ لکھیں

شکل ۲.۱۸: شخصی شخص اور عالم کا مقابلہ



شکل ۲.۱۹: حد کی تعریف میں δ اور ϵ کا تعلق۔

تعریف: حد کی باضابطہ تعریف

فرض کریں کہ x_0 کے ارد گرد ایک کھلے وقفہ میں $f(x)$ معین ہے جبکہ نقطہ x_0 پر عین ممکن ہے کہ $f(x)$ معین نہ ہو۔ اگر ہر عدد $\epsilon > 0$ کے لیے ایسا مطابقتی عدد $\delta > 0$ پایا جاتا ہو کہ تمام x کے لیے درج ذیل مطمئن ہوں

$$0 < |x - x_0| < \delta, \quad |f(x) - L| < \epsilon$$

تب ہم کہتے ہیں کہ جیسے جیسے x کی قیمت x_0 کے نزدیک تر ہوتی ہے ویسے ویسے $f(x)$ کی قیمت حد L کے قریب تر پہنچتی ہے، جس کو الجبرائی طور پر درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$$

□

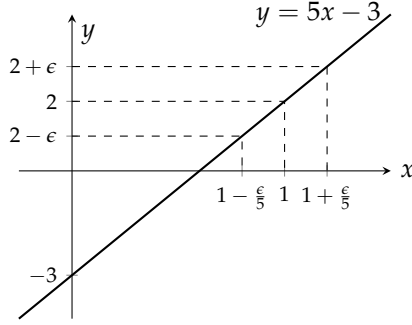
مطلوبہ قیمت کے تصور پر دوبارہ بات کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ آپ خراہ کی مشین پر قطر L کا دھڑا تیار کرنا چاہتے ہیں۔ اب کوئی بھی مشین مکمل درست نتائج نہیں دیتی لہذا آپ کو $f(x)$ قطر یعنی $L - \epsilon$ اور $L + \epsilon$ کے بیچ قطر کا دھڑا قبول کرنا ہوگا۔ دھڑے کا اتنا درست قطر حاصل کرنے کے لیے x کو قابو میں رکھنا ضروری ہوگا لہذا x کو $\delta - x$ اور $x + \delta$ کے بیچ رکھنا ہوگا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے قطر کی درستگی میں چھوٹ ϵ کم کی جائے، آپ کو ویسے ویسے δ کو زیادہ درست کرنا ہوگا۔

تعریف پر کھنے کی مثالیں

حد کی باضابطہ تعریف ہمیں حد تلاش کرنے میں مدد نہیں دیتی البتہ اس سے حد کی درستگی کی تصدیق کی جاسکتی ہے۔ درج ذیل مثالوں میں ہم حد کی تعریف کو استعمال کرتے ہوئے چند مخصوص تفاعل کی حد کی تصدیق کرتے ہیں۔ حد کی تعریف کا اصل مقصد اس طرح کا حساب کرنا نہیں ہے بلکہ اس تعریف کو استعمال کرتے ہوئے عمومی مسئلے بیان کرنا مقصد ہے جو ہمیں تفاعل کی حد حاصل کرنے میں مدد دیتے ہیں۔

مثال ۲.۱۹: دکھائیں کہ $\lim_{x \rightarrow 1} (5x - 3) = 2$ ہے۔

حل



شکل ۲.۲۰: تفاعل $f(x) = 5x - 3$ کے لیے $0 < |x - 1| < \frac{\epsilon}{5}$ کی صورت میں $|f(x) - 2| < \epsilon$ ہوگا (مثال ۲.۱۹)۔

حد کی تعریف میں $x_0 = 1$ اور $f(x) = 5x - 3$ ، $L = 2$ لیں۔ کسی بھی دیے گئے $\epsilon > 0$ کے لیے ہمیں موزوں $\delta > 0$ تلاش کرنا ہوگا تاکہ اگر $x \neq 1$ ہو اور x سے $x_0 = 1$ کا فاصلہ δ سے کم ہو یعنی اگر

$$0 < |x - a| < \delta$$

۱۹۳۲ ہو تب $L = 2$ سے $f(x)$ کا فاصلہ ϵ سے کم ہوگا یعنی:

$$|f(x) - 2| < \epsilon$$

۱۹۳۵ ہم ϵ کی عدم مساوات سے واپس چلتے ہوئے δ تلاش کرتے ہیں۔

$$|(5x - 3) - 2| = |5x - 5| < \epsilon$$

$$5|x - 1| < \epsilon$$

$$|x - 1| < \frac{\epsilon}{5}$$

۱۹۳۶ یوں ہم $\delta = \frac{\epsilon}{5}$ لے سکتے ہیں (شکل ۲.۲۰)۔ اب اگر $0 < |x - 1| < \delta = \frac{\epsilon}{5}$ ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$|(5x - 3) - 2| = |5x - 5| = 5|x - 1| < 5\left(\frac{\epsilon}{5}\right) = \epsilon$$

۱۹۳۷ اس سے ثابت ہوا کہ $\lim_{x \rightarrow 1} (5x - 3) = 2$ ہے۔

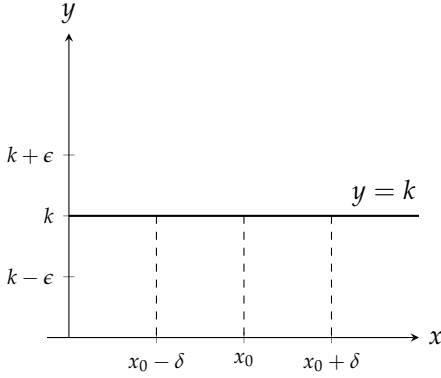
۱۹۳۸ $\delta = \frac{\epsilon}{5}$ وہ واحد قیمت نہیں جس کے لیے $0 < |x - 1| < \delta$ سے مراد $|5x - 5| < \epsilon$ لی جاسکتی ہے۔ δ کی اس قیمت سے کوئی بھی

۱۹۳۹ چھوٹی مثبت قیمت کے لیے بھی $0 < |x - 1| < \delta$ سے مراد $|5x - 5| < \epsilon$ لی جاسکتی ہے۔ حد کی تعریف بہترین δ کی بات نہیں کرتی

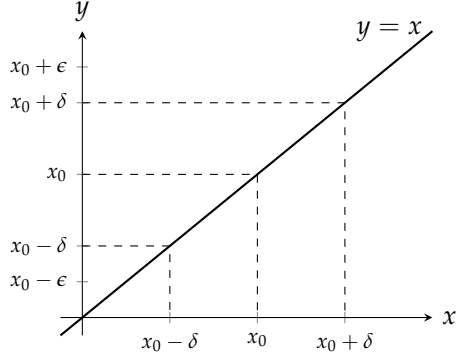
۱۹۴۰ بلکہ δ کی کسی بھی قیمت جو ان شرائط کو مطمئن کرتی ہو کی بات کرتی ہے۔

۱۹۴۱ مثال ۲.۲۰: دو اہم حد

۱۹۴۲ تصدیق کریں: (۱) $\lim_{x \rightarrow x_0} x = x_0$ (ب) $\lim_{x \rightarrow x_0} k = k$ جہاں k مستقل ہے۔



(ب) تفاعل $f(x) = k$ کے لیے کسی بھی مثبت δ کی صورت میں
 $|f(x) - k| < \epsilon$ ہوگا۔



(۱) $0 < |x - x_0| < \delta$ کی صورت میں $f(x) = x$ کے لیے جب بھی $\epsilon > 0$ ہو تب $\delta \leq \epsilon$ ہوگا۔
 $|f(x) - x_0| < \epsilon$

شکل ۲.۲۱: اشکال برائے مثال ۲.۲۰

(۱) فرض کریں کہ $\epsilon > 0$ دیا گیا ہے۔ ہمیں ایسا $\delta > 0$ تلاش کرنا ہے کہ تمام x کے لیے

$$0 < |x - x_0| < \delta \text{ سے مراد } |x - x_0| < \epsilon \text{ ہو۔}$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ δ کی قیمت ϵ کے برابر یا اس سے کم مثبت عدد ممکن ہے (شکل ۲.۲۱)۔ یوں ثابت ہوا کہ $\lim_{x \rightarrow x_0} x = x_0$ ہے۔
 (ب) فرض کریں کہ $\epsilon > 0$ دیا گیا ہے۔ ہمیں ایسا δ تلاش کرنا ہے کہ ہر x کے لیے

$$0 < |x - x_0| < \delta \text{ سے مراد } |k - k| < \epsilon \text{ ہو۔}$$

چونکہ $k - k = 0$ ہے لہذا کسی بھی مثبت عدد کو δ لیا جاسکتا ہے (شکل ۲.۲۱)۔ یوں ثابت ہوا کہ $\lim_{x \rightarrow x_0} k = k$ ہے۔ □

دیے گئے ϵ کے لیے δ کا الجبرائی حصول

مثال ۲.۱۹ اور مثال ۲.۲۰ میں x_0 کے ارد گرد وہ وقفہ جس پر $|f(x) - L|$ کی قیمت ϵ سے کم تھی x_0 کے لحاظ سے تشابہ تھا۔ ہم δ کو وقفے کا نصف لے سکتے تھے۔ جب ایسا تشابہ نہ پایا جاتا ہو، جو عموماً اوقات نہیں پایا جاتا، ہم x_0 سے وقفے کے قریبی سر تک فاصلے کو δ لے سکتے ہیں۔

مثال ۲.۲۱: حد $\lim_{x \rightarrow 5} \sqrt{x-1} = 2$ کے لیے $\epsilon = 1$ کے لحاظ سے $\delta > 0$ تلاش کریں۔ یعنی ایسا $\delta > 0$ تلاش کریں کہ $0 < |x - 5| < \delta$ میں تمام x کے لیے درج ذیل مطمئن ہوتا ہو۔ (علامت $\implies$ کو پڑھیں ”سے مراد“۔)

$$0 < |x - 5| < \delta \implies |\sqrt{x-1} - 2| < 1$$

حل

اس کو دو قدموں میں حل کرتے ہیں۔ پہلے قدم میں عدم مساوات $|\sqrt{x-1}-2| < 1$ کو حل کرتے ہوئے $x_0 = 5$ کے ارد گرد ایسا وقفہ (a, b) تلاش کرتے ہیں جس پر تمام $x \neq x_0$ کے لیے عدم مساوات مطمئن ہوتی ہو۔ اس کے بعد ایسا عدد $\delta > 0$ حاصل کیا جائے گا کہ وقفہ $5 - \delta < x < 5 + \delta$ کا وسط نقطہ x_0 ہو اور یہ وقفہ (a, b) کے اندر پایا جاتا ہو۔

پہلا قدم: عدم مساوات $|\sqrt{x-1}-2| < 1$ کو حل کرتے ہوئے $x_0 = 5$ کے ارد گرد ایسا وقفہ تلاش کرتے ہیں جس پر تمام $x \neq x_0$ کے لیے عدم مساوات مطمئن ہوتی ہو۔

$$\begin{aligned} |\sqrt{x-1}-2| &< 1 \\ -1 &< \sqrt{x-1}-2 < 1 \\ 1 &< \sqrt{x-1} < 3 \\ 1 &< x-1 < 9 \\ 2 &< x < 10 \end{aligned}$$

عدم مساوات کھلے وقفہ $(2, 10)$ پر تمام نقطوں کے لیے مطمئن ہوتی ہے لہذا یہ اس وقفہ پر تمام $x \neq 5$ کے لیے بھی مطمئن ہوگی۔

دوسرا قدم: ایسا $\delta > 0$ تلاش کریں جو وسط کردہ وقفہ $5 - \delta < x < 5 + \delta$ کو وقفہ $(2, 10)$ میں رکھتا ہو۔ 5 سے وقفہ $(2, 10)$ کے قریبی سر کا فاصلہ 3 ہے۔ اس طرح $\delta = 3$ یا اس سے کم کوئی بھی مثبت عدد لینے سے $\delta < |x-5| < 0$ کو مطمئن کرنے والے تمام x وقفہ $(2, 10)$ میں پائے جائیں گے جس سے $|\sqrt{x-1}-2| < 1$ خود بخود مطمئن ہوگا۔

$$0 < |x-5| < 3 \implies |\sqrt{x-1}-2| < 1$$

□

دیے گئے f ، L ، x_0 اور $\epsilon > 0$ کے لیے δ کا الجبرائی حصول

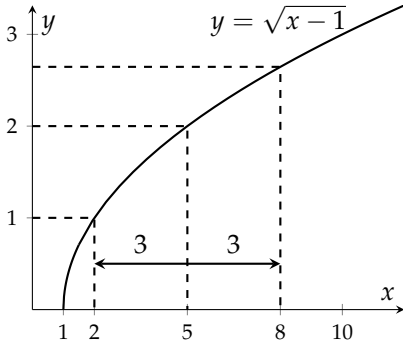
ایسا $\delta > 0$ کہ $0 < |x-x_0| < \delta$ میں تمام x کے لیے درج ذیل ہو

$$0 < |x-x_0| < \delta \implies |f(x)-L| < \epsilon$$

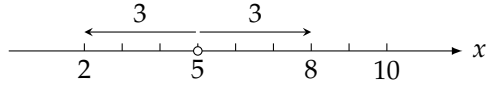
کو دو قدموں میں حاصل کیا جاسکتا ہے۔

پہلا قدم: عدم مساوات $|f(x)-L| < \epsilon$ کو حل کرتے ہوئے x_0 کے ارد گرد ایسا کھلا وقفہ (a, b) حاصل کریں جس میں تمام $x \neq x_0$ کے لیے یہ عدم مساوات مطمئن ہوتی ہو۔

دوسرا قدم: ایسا $\delta > 0$ تلاش کریں جو کھلے وقفہ $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ ، جس کا وسط x_0 ہے، کو (a, b) کے اندر رکھے۔ اس δ وقفہ میں تمام $x \neq x_0$ کے لیے عدم مساوات $|f(x)-L| < \epsilon$ مطمئن ہوگی۔



(ب) تقابل اور وقفہ



(i) $x_0 = 5$ کے ارد گرد داس 3 کا کھلا وقفہ $(2, 10)$ کے اندر پایا جائے گا۔

شکل ۲.۲۲: شکل برائے مثال ۲.۲۱

مثال ۲.۲۲: ثابت کریں کہ درج ذیل تقابل کے لیے $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 4$ ہے۔

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x \neq 2 \\ 1, & x = 2 \end{cases}$$

۱۹۷۲ ہم نے ثابت کرنا ہے کہ دیے گئے $\epsilon > 0$ کے لیے ایسا $\delta > 0$ موجود ہے کہ $0 < |x - 2| < \delta$ میں تمام x کے لیے درج ذیل مطمئن ہو تا ہو۔ ۱۹۷۳

$$0 < |x - 2| < \delta \implies |f(x) - 4| < \epsilon$$

۱۹۷۵ پہلا قدم: عدم مساوات $|f(x) - 4| < \epsilon$ کو حل کرتے ہوئے $x_0 = 2$ کے ارد گرد ایسا کھلا وقفہ تلاش کرتے ہیں جس میں تمام $x \neq x_0$ کے لیے عدم مساوات مطمئن ہوتی ہو۔ اب $x \neq x_0 = 2$ کے لیے $f(x) = x^2$ ہے لہذا عدم مساوات کی صورت $|x^2 - 4| < \epsilon$ ہوگی۔ ۱۹۷۶

$$|x^2 - 4| < \epsilon$$

$$-\epsilon < x^2 - 4 < \epsilon$$

$$4 - \epsilon < x^2 < 4 + \epsilon$$

$$\sqrt{4 - \epsilon} < |x| < \sqrt{4 + \epsilon}$$

$$\sqrt{4 - \epsilon} < x < \sqrt{4 + \epsilon}$$

فرض کریں کہ $\epsilon < 4$ ہے

۱۹۷۸ کھلے وقفہ $(\sqrt{4 - \epsilon}, \sqrt{4 + \epsilon})$ میں تمام $x \neq 2$ کے لیے عدم مساوات $|f(x) - 4| < \epsilon$ مطمئن ہوتی ہے۔

دوسرا قدم: ایسا $\delta > 0$ تلاش کرتے ہیں جو وسط کردہ وقفہ $(2 - \delta, 2 + \delta)$ کو $(\sqrt{4 - \epsilon}, \sqrt{4 + \epsilon})$ کے اندر رکھتا ہو۔ نقطہ

$x_0 = 2$ سے کھلے وقفہ $(\sqrt{4 - \epsilon}, \sqrt{4 + \epsilon})$ کے قریبی سرکافاصلہ δ ہوگا۔ یوں $2 - \sqrt{4 - \epsilon}$ اور $2 + \sqrt{4 + \epsilon}$ میں سے

کم قیمت δ کے برابر ہوگی۔ δ کی اس قیمت یا اس سے کم مثبت قیمت کے لیے درج ذیل خود بخود مطمئن ہوگا۔

$$0 < |x - 2| < \delta \implies |f(x) - 4| < \epsilon$$

□

درج بالا مثال میں ہم نے $\epsilon < 4$ کیوں فرض کیا؟ اس لیے کہ تمام x کے لیے ایسا δ کہ $0 < |x - 2| < \delta$ سے مراد

$|f(x) - 4| < \epsilon < 4$ ہوئیں ہم نے δ کی وہ قیمت دریافت کی جو ϵ کے کسی بھی بڑی قیمت کے لیے بھی کارآمد ہے۔

مسئلوں کا ثبوت بذریعہ تعریف

ہم عام طور پر حد کی باضابطہ تعریف استعمال کرتے ہوئے مخصوص حد تلاش نہیں کرتے۔ اس کے برعکس ہم تعریف سے عمومی مسئلوں (بالخصوص حصہ ۲.۲

کے مسئلوں) کو ثابت کرتے ہیں جنہیں استعمال کرتے ہوئے حد حاصل کی جاتی ہے۔ آئیں قاعدہ مجموعہ ثابت کریں۔

مثال ۲.۲۳: قاعدہ مجموعہ

اگر $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$ اور $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = M$ ہوں تب درج ذیل ثابت کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow c} (f(x) + g(x)) = L + M$$

حلول فرض کریں $\epsilon > 0$ دیا گیا ہے۔ ہم ایسا مثبت عدد δ تلاش کرنا چاہتے ہیں کہ $0 < |x - c| < \delta$ میں تمام x کے لیے درج ذیل ہو۔

$$0 < |x - c| < \delta \implies |f(x) + g(x) - (L + M)| < \epsilon$$

ہم ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$|f(x) + g(x) - (L + M)| = |(f(x) - L) + (g(x) - M)|$$

$$\leq |f(x) - L| + |g(x) - M|$$

تکونی عدم مساوات

چونکہ $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$ موجود ہے لہذا ایسا عدد $\delta_1 > 0$ پایا جاتا ہے کہ تمام x کے لیے درج ذیل ہو۔

$$0 < |x - c| < \sigma_1 \implies |f(x) - L| < \frac{\epsilon}{2}$$

اسی طرح چونکہ $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = M$ موجود ہے لہذا ایسا عدد $\delta_2 > 0$ پایا جاتا ہے کہ تمام x کے لیے درج ذیل ہو۔

$$0 < |x - c| < \sigma_2 \implies |g(x) - M| < \frac{\epsilon}{2}$$

فرض کریں کہ δ_1 اور δ_2 میں سے چھوٹی قیمت δ کے برابر ہے۔ اب اگر $0 < |x - c| < \delta$ ہو تب

$$|f(x) - L| < \frac{\epsilon}{2} \quad \text{اور} \quad 0 < |x - c| < \delta_1$$

ہوں گے، اور $|x - c| < \delta_2$ اور $|g(x) - M| < \frac{\epsilon}{2}$ ہوں گے۔ اس طرح ۱۹۹۶

$$|f(x) + g(x) - (L + M)| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon$$

ہوگا۔ اس سے ثابت ہوا کہ $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) + g(x)) = L + M$ ہے۔ ۱۹۹۷

□

سوالات ۱۹۹۸

۲.۳ نقطہ x_0 پر وقفے کا وسط رکھنا ۱۹۹۹

سوال ۲.۱۰۰ تا سوال ۲.۱۰۵ میں محور x پر وقفہ (a, b) ترسیم کریں جس میں نقطہ x_0 پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایسا $0 < \delta$ تلاش کریں کہ ۲۰۰۰

$$|x - x_0| < \delta \text{ سے مراد } a < x < b \text{ ہو۔} \quad ۲۰۰۱$$

$$a = 1, b = 7, x_0 = 5 \quad \text{سوال ۲.۱۰۰:} \quad ۲۰۰۲$$

$$a = 1, b = 7, x_0 = 2 \quad \text{سوال ۲.۱۰۱:} \quad ۲۰۰۳$$

$$a = -\frac{7}{2}, b = -\frac{1}{2}, x_0 = -3 \quad \text{سوال ۲.۱۰۲:} \quad ۲۰۰۴$$

$$a = -\frac{7}{2}, b = -\frac{1}{2}, x_0 = -\frac{3}{2} \quad \text{سوال ۲.۱۰۳:} \quad ۲۰۰۵$$

$$a = \frac{4}{9}, b = \frac{4}{7}, x_0 = \frac{1}{2} \quad \text{سوال ۲.۱۰۴:} \quad ۲۰۰۶$$

$$a = 2.7591, b = 3.2391, x_0 = 3 \quad \text{سوال ۲.۱۰۵:} \quad ۲۰۰۷$$

۲۰۰۸

δ کا حصول بذریعہ ترسیم ۲۰۰۹

سوال ۲.۱۰۶ تا سوال ۲.۱۱۳ میں ترسیم سے ایسا $0 < \delta$ تلاش کریں کہ تمام x کے لیے درج ذیل ہو۔ ۲۰۱۰

$$0 < |x - x_0| < \delta \implies 0 < |f(x) - L| < \epsilon$$

$$f(x) = 2x - 4, x_0 = 5, L = 6, \epsilon = 0.2 \quad \text{سوال ۲.۱۰۶: شکل ۲.۲۳} \quad ۲۰۱۱$$

$$f(x) = -\frac{3}{2}x + 3, x_0 = -3, L = 7.5, \epsilon = 0.15 \quad \text{سوال ۲.۱۰۷: شکل ۲.۲۴} \quad ۲۰۱۲$$

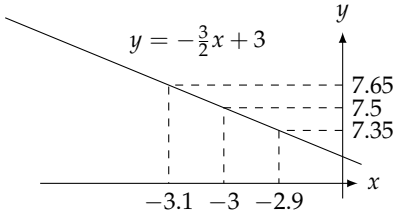
$$f(x) = \sqrt{x}, x_0 = 1, L = 1, \epsilon = \frac{1}{4} \quad \text{سوال ۲.۱۰۸: شکل ۲.۲۵} \quad ۲۰۱۳$$

$$f(x) = 2\sqrt{x+1}, x_0 = 3, L = 4, \epsilon = 0.2 \quad \text{سوال ۲.۱۰۹: شکل ۲.۲۶} \quad ۲۰۱۴$$

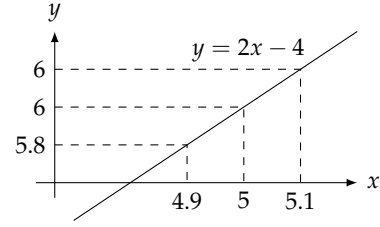
۲۰۱۵

$$f(x) = x^2, x_0 = 2, L = 4, \epsilon = 1 \quad \text{سوال ۲.۱۱۰: شکل ۲.۲۷} \quad ۲۰۱۶$$

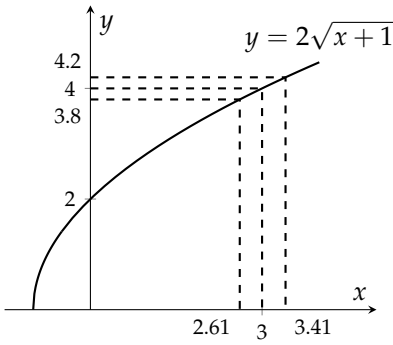
$$f(x) = 4 - x^2, x_0 = -1, L = 3, \epsilon = 0.25 \quad \text{سوال ۲.۱۱۱: شکل ۲.۲۸} \quad ۲۰۱۷$$



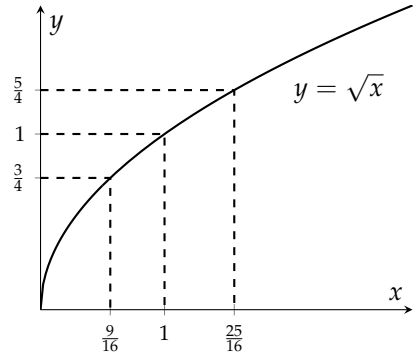
شکل ۲.۲۲: ترتیم برائے سوال ۲.۱۰۷



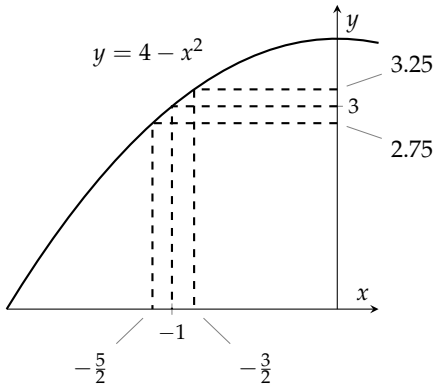
شکل ۲.۲۳: ترتیم برائے سوال ۲.۱۰۶



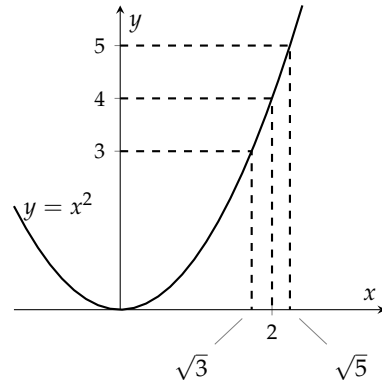
شکل ۲.۲۶: ترتیم برائے سوال ۲.۱۰۹



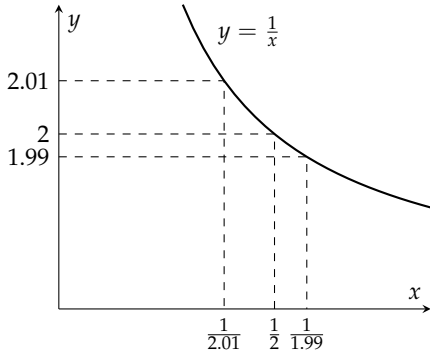
شکل ۲.۲۵: ترتیم برائے سوال ۲.۱۰۸



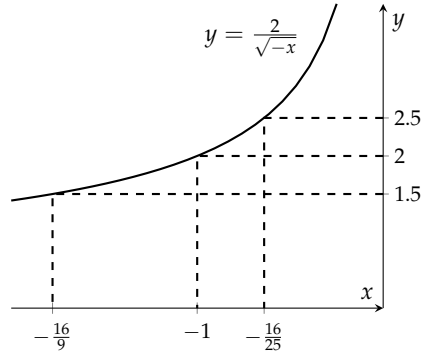
شکل ۲.۲۸: ترتیم برائے سوال ۲.۱۱۱



شکل ۲.۲۷: ترتیم برائے سوال ۲.۱۱۰



شکل ۲.۳۰: ترتیب برائے سوال ۲.۱۱۳



شکل ۲.۲۹: ترتیب برائے سوال ۲.۱۱۲

سوال ۲.۱۱۲: $f(x) = \frac{2}{\sqrt{-x}}, x_0 = -1, L = 2, \epsilon = 0.5$ شکل ۲.۲۹

سوال ۲.۱۱۳: $f(x) = \frac{1}{x}, x_0 = \frac{1}{2}, L = 2, \epsilon = 0.01$ شکل ۲.۳۰

۲.۲۰ کا الجبرائی حوالہ

سوال ۲.۱۱۳ تا سوال ۲.۱۲۹ میں $f(x)$ اور اعداد x_0, L اور $\epsilon > 0$ دیے گئے ہیں۔ ہر سوال میں x_0 کے ارد گرد ایسا کھلاؤ وقفہ تلاش کریں جس پر

عدم مساوات $|f(x) - L| < \epsilon$ مطمئن ہوتی ہو۔ اس کے بعد $\delta > 0$ کی ایسی قیمت تلاش کریں کہ عدم مساوات $0 < |x - x_0| < \delta$ کو مطمئن کرنے والے ہر x کے لیے عدم مساوات $|f(x) - L| < \epsilon$ مطمئن ہوتی ہے۔

سوال ۲.۱۱۴: $f(x) = x + 1, L = 5, x_0 = 4, \epsilon = 0.01$

سوال ۲.۱۱۵: $f(x) = 2x - 2, L = -6, x_0 = -2, \epsilon = 0.02$

سوال ۲.۱۱۶: $f(x) = \sqrt{x+1}, L = 1, x_0 = 0, \epsilon = 0.1$

سوال ۲.۱۱۷: $f(x) = \sqrt{x}, L = \frac{1}{2}, x_0 = \frac{1}{4}, \epsilon = 0.1$

سوال ۲.۱۱۸: $f(x) = \sqrt{19-x}, L = 3, x_0 = 10, \epsilon = 1$

سوال ۲.۱۱۹: $f(x) = \sqrt{x-7}, L = 4, x_0 = 23, \epsilon = 1$

سوال ۲.۱۲۰: $f(x) = \frac{1}{x}, L = \frac{1}{4}, x_0 = 4, \epsilon = 0.05$

سوال ۲.۱۲۱: $f(x) = x^2, L = 3, x_0 = \sqrt{3}, \epsilon = 0.1$

سوال ۲.۱۲۲: $f(x) = x^2, L = 4, x_0 = -2, \epsilon = 0.5$

سوال ۲.۱۲۳: $f(x) = \frac{1}{x}, L = -1, x_0 = -1, \epsilon = 0.1$

سوال ۲.۱۲۴: $f(x) = x^2 - 5, L = 11, x_0 = 4, \epsilon = 1$

سوال ۲.۱۲۵: $f(x) = \frac{120}{x}, L = 5, x_0 = 24, \epsilon = 1$ ۲۰۲۵

سوال ۲.۱۲۶: $f(x) = mx, m > 0, L = 2m, x_0 = 2, \epsilon = 0.03$ ۲۰۲۶

سوال ۲.۱۲۷: $f(x) = mx, m > 0, L = 3m, x_0 = 3, \epsilon = c > 0$ ۲۰۲۷

سوال ۲.۱۲۸: $f(x) = mx + b, m > 0, L = \frac{m}{2} + b, x_0 = \frac{1}{2}, \epsilon = c > 0$ ۲۰۲۸

سوال ۲.۱۲۹: $f(x) = mx + b, m > 0, L = m + b, x_0 = 1, \epsilon = 0.05$ ۲۰۲۹

۲۰۳۰ باضابطہ حد پر مزید سوالات

سوال ۲.۱۳۰ تا سوال ۲.۱۳۵ میں تقابل $f(x)$ ، نقطہ x_0 ، اور مثبت عدد ϵ دیے گئے ہیں۔ $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ تلاش کریں۔ اس کے بعد ایسا عدد ۲۰۳۱

$\delta > 0$ تلاش کریں کہ تمام x کے لیے درج ذیل ہو۔ ۲۰۳۲

$$0 < |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - L| < \epsilon$$

سوال ۲.۱۳۰: $f(x) = 3 - 2x, x_0 = 3, \epsilon = 0.02$ ۲۰۳۳

سوال ۲.۱۳۱: $f(x) = -3x - 2, x_0 = -1, \epsilon = 0.03$ ۲۰۳۴

سوال ۲.۱۳۲: $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}, x_0 = 2, \epsilon = 0.05$ ۲۰۳۵

سوال ۲.۱۳۳: $f(x) = \frac{x^2 + 6x + 5}{x + 5}, x_0 = -5, \epsilon = 0.05$ ۲۰۳۶

سوال ۲.۱۳۴: $f(x) = \sqrt{1 - 5x}, x_0 = -3, \epsilon = 0.5$ ۲۰۳۷

سوال ۲.۱۳۵: $f(x) = \frac{4}{x}, x_0 = 2, \epsilon = 0.4$ ۲۰۳۸

سوال ۲.۱۳۶ تا سوال ۲.۱۴۹ میں دیا گیا فقرہ حد ثابت کریں۔ ۲۰۳۹

سوال ۲.۱۳۶: $\lim_{x \rightarrow 4} (9 - x) = 5$ ۲۰۴۰

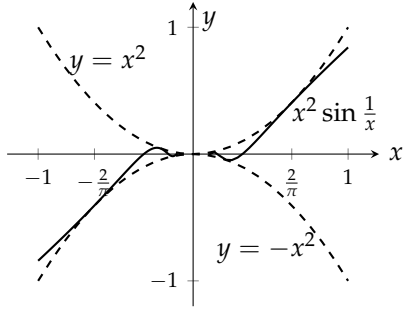
سوال ۲.۱۳۷: $\lim_{x \rightarrow 3} (3x - 7) = 2$ ۲۰۴۱

سوال ۲.۱۳۸: $\lim_{x \rightarrow 9} \sqrt{x - 5} = 2$ ۲۰۴۲

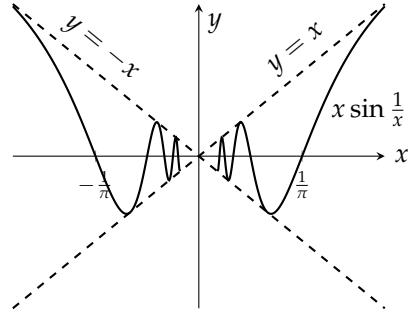
سوال ۲.۱۳۹: $\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{4 - x} = 2$ ۲۰۴۳

سوال ۲.۱۴۰: $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1$ ہے کہ $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \neq 1 \\ 2, & x = 1 \end{cases}$ ۲۰۴۴

سوال ۲.۱۴۱: $\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = 4$ ہے کہ $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \neq -2 \\ 1, & x = -2 \end{cases}$ ۲۰۴۵



شکل ۲.۳۲: ترسیم برائے سوال ۲.۱۴۹



شکل ۲.۳۱: ترسیم برائے سوال ۲.۱۴۸

سوال ۲.۱۴۲: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x} = 1$ ۲۰۵۷

سوال ۲.۱۴۳: $\lim_{x \rightarrow \sqrt{3}} \frac{1}{x^2} = \frac{1}{3}$ ۲۰۵۸

سوال ۲.۱۴۴: $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 - 9}{x + 3} = -6$ ۲۰۵۹

سوال ۲.۱۴۵: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = 2$ ۲۰۶۰

سوال ۲.۱۴۶: $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$ کے لیے $f(x) = \begin{cases} 4 - 2x, & x < 1 \\ 6x - 4, & x \geq 1 \end{cases}$ ۲۰۶۱

سوال ۲.۱۴۷: $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ کے لیے $f(x) = \begin{cases} 2x, & x < 0 \\ \frac{x}{2}, & x \geq 0 \end{cases}$ ۲۰۶۲

سوال ۲.۱۴۸: $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0$ شکل ۲.۳۱ ۲۰۶۳

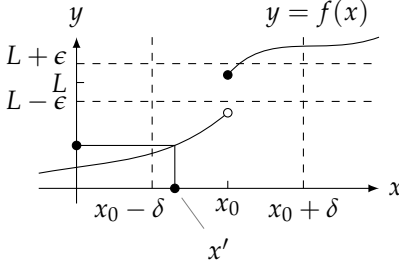
سوال ۲.۱۴۹: $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin \frac{1}{x} = 0$ شکل ۲.۳۲ ۲۰۶۴

نظریہ اور مثالیں

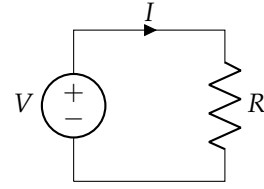
سوال ۲.۱۵۰: $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 5$ سے کیا مراد ہے۔ تبصرہ کریں۔ ۲۰۶۵

سوال ۲.۱۵۱: $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = k$ سے کیا مراد ہے۔ تبصرہ کریں۔ ۲۰۶۶

سوال ۲.۱۵۲: یہ کہنا کہ ”جیسے جیسے x کی قیمت x_0 کے نزدیک تر ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے $f(x)$ کی قیمت L کے قریب ہوتی جاتی ہے“ سے یہ ۲۰۶۷



شکل ۲.۳۴



شکل ۲.۳۳: قانون اوہم (سوال ۲.۱۵۵)

۲.۱۵۱ اخذ نہیں کیا جاسکتا کہ $f(x)$ کی حد L ہے۔ مثال دے کر وضاحت کریں۔

۲.۱۵۳ سوال: یہ کہنا کہ ”کسی بھی دیے گئے $\epsilon > 0$ کے لیے ایسا x پایا جاتا ہے جس پر $|f(x) - L| < \epsilon$ “ ہے، یہ مراد نہیں لیا جاسکتا ہے کہ $f(x)$ کی حد L ہے۔ مثال دے کر وضاحت کریں۔

۲.۱۵۴ سوال: انجن کی سلنڈر کی رگڑائی حاصل کرنے کے لیے رگڑائی کرنے سے پہلے آپ جاننا چاہیں گے کہ سلنڈر کے رقبہ میں خلل کو $\pm 0.06 \text{ cm}^2$ درستی کے اندر رکھنے کے لیے درکار 8.593 cm قطر میں چھوٹ کتنی ہے۔ یہ جاننے کی خاطر آپ $A = \frac{\pi d^2}{4}$ لکھ کر $|A - 58| \leq 0.06$ کو حل کرتے ہوئے قطر d تلاش کرتے ہو۔ قطر کا کیا وقفہ حاصل ہوگا؟

۲.۱۵۵ سوال: اوہم کا قانون کہتا ہے کہ $V = IR$ ہوگا جہاں V برقی دباؤ، I برقی مزاحمت ہیں جن کی اکائیاں بالترتیب ولٹ V ، ایمپیئر A اور اوہم Ω ہیں (شکل ۲.۳۳)۔ آپ کے ادارے کو کہا گیا ہے کہ وہ برقی مزاحمت فراہم کرے۔ برقی دباؤ 220 V ہوگی جبکہ برقی رو $10 \text{ mA} \pm 0.1 \text{ mA}$ ہونی ضروری ہے۔ مطلوبہ برقی رو 10 mA میں چھوٹ 0.1 mA ہے۔ درکار برقی مزاحمت کا وقفہ کیا ہوگا؟

۲.۱۵۶ کہجے $x_0 \rightarrow x$ کرنے سے عدد L تفاعل $f(x)$ کا حد نہیں ہوگا؟

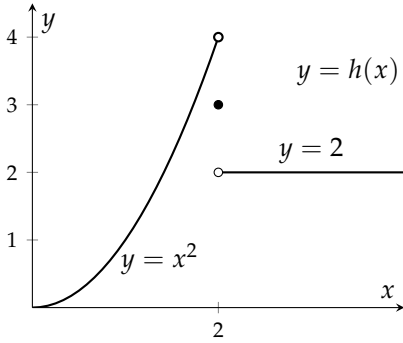
۲.۱۵۷ یہ ثابت کرنے کی خاطر آپ کو ایسا $\epsilon > 0$ تلاش کرنا ہوگا جس کے لیے ایسا کوئی $\delta > 0$ نہیں پایا جاتا ہو کہ عدم مساوات $0 < |x - x_0| < \delta$ کو مطمئن کرنے والے تمام x کے لیے $|f(x) - L| < \epsilon$ ہو۔ یہ ثابت کرنے کی خاطر ہم اس کے لیے ثابت کریں گے کہ ہر $\delta > 0$ کے لیے ایسا x پایا جاتا ہے کہ $0 < |x - x_0| < \delta$ اور $|f(x) - L| \geq \epsilon$ ہوں (مثلاً شکل ۲.۳۴ میں نقطہ $x = x'$)۔

۲.۱۵۶ سوال: فرض کریں $f(x) = \begin{cases} x, & x < 1 \\ x + 1, & x > 1 \end{cases}$ ہے جس کو شکل ۲.۳۵ میں دکھایا گیا ہے۔ (الف) $\epsilon = \frac{1}{2}$

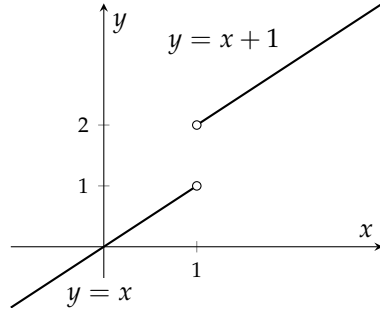
۲.۱۵۷ لیتے ہوئے دکھائیں کہ عدم مساوات $0 < |x - 1| < \delta$ کو مطمئن کرنے والے تمام x کے لیے کوئی بھی $\delta > 0$ مساوات $|f(x) - 2| < \frac{1}{2}$ کو مطمئن نہیں کرتا ہے۔ یعنی ہر δ کے لیے ایسا x پایا جاتا ہے جس پر $0 < |x - 1| < \delta$ اور $|f(x) - 2| \geq \frac{1}{2}$ ہوتے ہیں۔ یوں $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \neq 2$ ہوگا۔

۲.۱۵۸ (ب) دکھائیں $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \neq 1$

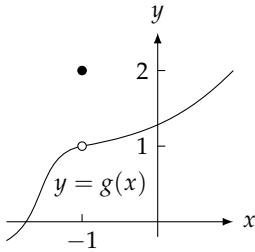
۲.۱۵۹ (پ) دکھائیں $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \neq 1.5$



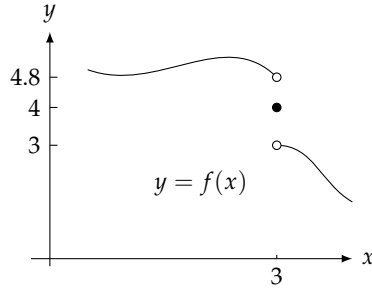
شکل ۲.۳۶: تقابل کی ترسیم برائے سوال ۲.۱۵۷



شکل ۲.۳۵: تقابل کی ترسیم برائے سوال ۲.۱۵۶



شکل ۲.۳۸: ترسیم برائے سوال ۲.۱۵۹



شکل ۲.۳۷: ترسیم برائے سوال ۲.۱۵۸

$$h(x) = \begin{cases} x^2, & x < 2 \\ 3, & x = 2 \\ 2, & x > 2 \end{cases} \quad \text{تقابل (شکل ۲.۳۶) برائے سوال ۲.۱۵۷}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} h(x) \neq 4 \quad (\text{الف}) \quad ۲۰۹۲$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} h(x) \neq 3 \quad (\text{ب}) \quad ۲۰۹۳$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} h(x) \neq 2 \quad (\text{پ}) \quad ۲۰۹۵$$

$$\text{سوال ۲.۱۵۸: تقابل کی ترسیم شکل ۲.۳۷ اس کے لیے درج ذیل دکھائیں۔} \quad ۲۰۹۶$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) \neq 4 \quad (\text{الف}) \quad ۲۰۹۷$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) \neq 4.2 \quad (\text{ب}) \quad ۲۰۹۸$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) \neq 3 \quad (\text{پ}) \quad ۲۰۹۹$$

سوال ۲.۱۵۹: دکھائیں کہ شکل ۲.۳۸ کی ترسیم کے لیے $\lim_{x \rightarrow -1} g(x) \neq 2$ ہے۔ کیا ایسا نظر آتا ہے جیسی حد $\lim_{x \rightarrow -1} g(x)$ موجود ہے؟

۲.۱۰۱ اگر حد موجود ہو اس کو تلاش کریں اور اگر حد موجود نہیں تب اس کی غیر موجودگی کی وجہ پیش کریں۔

۲.۱۰۲

حد بذریعہ ترسیم۔ کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۲.۱۶۰ تا سوال ۲.۱۶۵ میں آپ نے ترسیم کے ذریعہ δ تلاش کرنا ہوگا۔ کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے درج ذیل اقدام کریں۔

۲.۱۰۳ (الف) تقابل $y = f(x)$ کو نقطہ x_0 کے قریب ترسیم کریں۔

۲.۱۰۴ (ب) ترسیم کو دیکھ کر حد کا اندازہ لگائیں۔ حد کو حساب کے ذریعہ تلاش کرتے ہوئے اپنے اندازے کی تصدیق کریں۔

۲.۱۰۵ (پ) $\epsilon = 0.2$ لیتے ہوئے تحدیدی خطوط $y_1 = L - \epsilon$ اور $y_2 = L + \epsilon$ کھینچیں۔ ساتھ ہی x_0 کے قریب تقابل f ترسیم کریں۔

۲.۱۰۶

۲.۱۰۷ (ت) جزو پ سے ایسے $\delta > 0$ کا اندازہ لگائیں کہ تمام x کے لیے درج ذیل مطمئن ہو۔

$$0 < |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - L| < \epsilon$$

۲.۱۰۸ اپنا اندازہ پرکھنے کی خاطر f ، y_1 اور y_2 کو وقفہ $0 < |x - x_0| < \delta$ پر ترسیم کریں۔ اگر تقابل کی کوئی قیمت وقفہ $[L - \epsilon, L + \epsilon]$

۲.۱۰۹ کے باہر پائی جاتی ہو تب منتخب کردہ δ بہت بڑا تھا لہذا δ کی چھوٹی قیمت لیتے ہوئے دوبارہ کوشش کریں۔

۲.۱۱۰ (ث) جزو پ اور جزو ت کو $\epsilon = 0.1, 0.05, 0.001$ کے لیے دہرائیں۔

سوال ۲.۱۶۰: $f(x) = \frac{x^4 - 81}{x - 3}, x_0 = 3$ ۲.۱۱۳

سوال ۲.۱۶۱: $f(x) = \frac{5x^3 + 9x^2}{2x^3 + 3x^2}, x_0 = 0$ ۲.۱۱۴

سوال ۲.۱۶۲: $f(x) = \frac{\sin 2x}{3x}, x_0 = 0$ ۲.۱۱۵

سوال ۲.۱۶۳: $f(x) = \frac{x(1 - \cos x)}{x - \sin x}, x_0 = 0$ ۲.۱۱۶

سوال ۲.۱۶۴: $f(x) = \frac{\sqrt[3]{x} - 1}{x - 1}, x_0 = 1$ ۲.۱۱۷

سوال ۲.۱۶۵: $f(x) = \frac{3x^2 - (7x + 1)\sqrt{x + 5}}{x - 1}, x_0 = 1$ ۲.۱۱۸

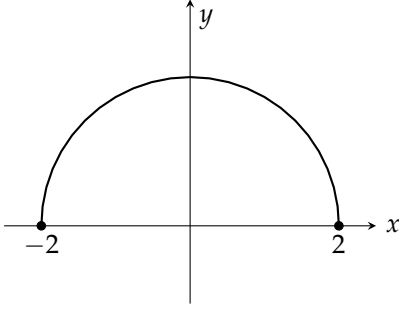
۲.۱۱۹

۲.۱۲۰

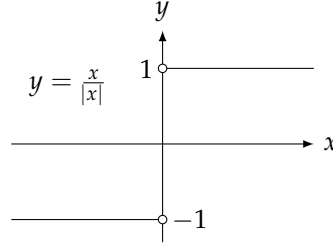
۲.۴ تصور حد کی توسیع

۲.۴۱ اس حصے میں ہم حد کے تصور کو وسعت دیتے ہیں۔

۲.۴۲



شکل ۲.۳۰: تقابل کے دائرہ کار کے آخری سروں پر یک طرفہ حد۔



شکل ۲.۳۱: مبداء پر دائیں ہاتھ حد اور بائیں ہاتھ حد مختلف ہیں۔

۱. ایک طرفہ حد۔ جب x نقطہ a کے قریب تر دائیں ہاتھ سے پہنچنے کی کوشش کرے تب دائیں ہاتھ حد حاصل ہوگی۔ اسی طرح جب x نقطہ a کے قریب تر بائیں ہاتھ سے پہنچنے کی کوشش کرے تب بائیں ہاتھ حد حاصل ہوگی۔

۲. لا انتہائی حد۔ اگرچہ یہ حقیقی حد نہیں لیکن یہ ان تقابل کارویہ بیان کرنے میں مدد دیتی ہے جن کی قیمت بہت زیادہ مثبت یا بہت زیادہ منفی ہو جاتی ہو۔

۲.۳۶ ایک طرفہ حد

تقابل f کی نقطہ a پر حد اس صورت L کے برابر ہوگی جب a کے دونوں اطراف f معین ہو اور a کے دونوں اطراف سے نزدیک تر ہونے کی صورت میں f کی قیمت L کے قریب تر پہنچتی ہو۔ اسی لیے عام حد کو بعض اوقات دو طرفہ حد بھی کہتے ہیں۔

عین ممکن ہے کہ صرف دائیں ہاتھ یا صرف بائیں ہاتھ سے a کے نزدیک تر ہونے سے f کی حد پائی جاتی ہو۔ ایسی صورت میں ہم کہتے ہیں کہ f کی a پر ایک طرفہ (دائیں ہاتھ یا بائیں ہاتھ) حد پائی جاتی ہے۔ اگر صفر (مبداء) کے قریب تر x دائیں ہاتھ سے پہنچنے کی کوشش کرے تب تقابل $f(x) = \frac{x}{|x|}$ کی حد 1 ہوگی اور اگر صفر کے قریب تر x بائیں ہاتھ سے پہنچنے کی کوشش کرے تب تقابل $f(x) = \frac{x}{|x|}$ کی حد -1 ہوگی (شکل ۲.۳۱)۔

۲.۳۲ تعریف: دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ حد کی غیر رسمی تعریف

فرض کریں وقفہ (a, b) ، جہاں $a < b$ ہے، پر تقابل $f(x)$ معین ہے۔ اگر اس وقفہ کے اندر سے a کے قریب تر x کے پہنچنے کی کوشش سے $f(x)$ کی قیمت L کے قریب تر پہنچنے کی کوشش کرتی ہو تب ہم کہتے ہیں کہ a پر $f(x)$ کی دائیں ہاتھ حد L ہے جسے ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$$

فرض کریں وقفہ (c, a) ، جہاں $c < a$ ہے، پر تقابل $f(x)$ معین ہے۔ اگر اس وقفہ کے اندر سے a کے قریب تر x کے پہنچنے کی کوشش سے $f(x)$ کی قیمت M کے قریب تر پہنچنے کی کوشش کرتی ہو تب ہم کہتے ہیں کہ a پر $f(x)$ کی بائیں ہاتھ حد M ہے جسے ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = M$$

right-handed limit^۴
left-handed limit^۵
two-sided limit^۶

شکل ۲.۳۹ میں تقابل $f(x) = \frac{x}{|x|}$ کے لیے درج ذیل ہیں۔

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = 1, \quad \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = -1$$

□

۲.۳۹ $x \rightarrow a^+$ سے مراد ہے کہ a کے قریب تر پہنچتے ہوئے x کی قیمت a سے بڑی رہتی ہے۔ اسی طرح $x \rightarrow a^-$ سے مراد ہے کہ a کے قریب تر پہنچتے ہوئے x کی قیمت a سے چھوٹی رہتی ہے۔

۲.۳۱ دائرہ کار کے آخری سروں پر تقابل کی سادہ حد ممکن نہیں البتہ دائرہ کار کے آخری سروں پر تقابل کی ایک طرفہ حد ہو سکتی ہے۔

مثال ۲.۴۲: تقابل $f(x) = \sqrt{4 - x^2}$ کا دائرہ کار $[-2, 2]$ ہے۔ تقابل کی ترسیم نصف دائرہ ہے جس کو شکل ۲.۴۰ میں دکھایا گیا ہے۔ دائرہ کار کے آخری سروں پر ایک طرفہ حد درج ذیل ہیں۔

$$\lim_{x \rightarrow -2^+} \sqrt{4 - x^2} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 2^-} \sqrt{4 - x^2} = 0$$

۲.۴۳ $x = 2$ پر تقابل کی دائیں ہاتھ حد نہیں پائی جاتی۔ اسی طرح نقطہ $x = -2$ پر تقابل کی بائیں ہاتھ حد نہیں پائی جاتی۔ $x = -2$ اور $x = 2$ پر تقابل کی سادہ دو طرفہ حد نہیں پائی جاتیں۔

□

۲.۴۶ مسئلہ ۲.۱ کے تمام خواص پر ایک طرفہ حد پوری اترتی ہے۔ دو تقابل کے مجموعے کی دائیں ہاتھ حد ان تقابل کی انفرادی دائیں ہاتھ حد کا مجموعہ ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ کثیر رکنی اور ناقل تقابل کی حد کے مسئلوں اور مسئلہ محصور پر بھی ایک طرفہ حد پوری اترتی ہے۔

۲.۴۸ ایک طرفہ اور دو طرفہ حدود کا آپس میں تعلق درج ذیل مسئلہ پیش کرتا ہے جس کو اس حصے کے آخر میں ثابت کیا گیا ہے۔

۲.۴۹ مسئلہ ۲.۵: ایک طرفہ بالمقابل دو طرفہ حد

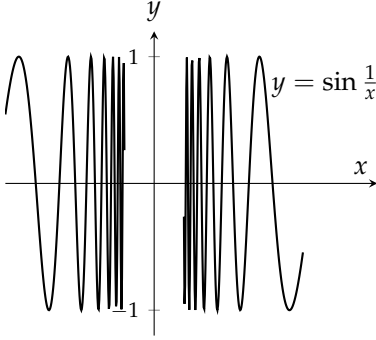
۲.۵۰ متغیر x کی c کے نزدیک تر تقابل $f(x)$ کی حد اس صورت پائی جاتی ہے جب c پر تقابل کی دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ حد پائی جاتی ہوں اور یہ حد ایک دوسرے کے برابر ہوں۔

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = L \quad \text{اور} \quad \lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = L$$

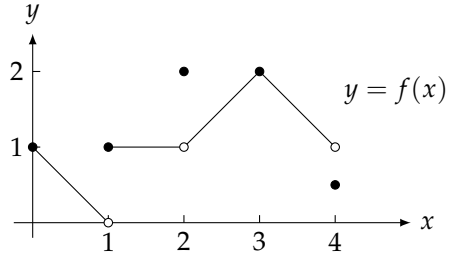
مثال ۲.۲۵: درج ذیل تمام فقرے شکل ۲.۴۱ میں ترسیم شدہ تقابل کے لیے درست ہیں۔

۲.۵۳ $x = 0$ کے لیے: $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$ ہے جبکہ $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$ اور $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ موجود نہیں۔ $x = 0$ کی بائیں جانب تقابل غیر معین ہے۔

۲.۵۶ $x = 1$ کے لیے: $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 0$ ہے اگرچہ $f(1) = 1$ ہے۔ $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 1$ ہے جبکہ $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ موجود نہیں۔ (دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ حد ایک سے نہیں۔)



شکل ۲.۴۲: ترسیم برائے مثال ۲.۲۶



شکل ۲.۴۱: ترسیم برائے مثال ۲.۲۵

۲۱۵۸ $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 1$ ہیں۔ $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 1$ اور $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 1$ ؛ $x = 2$ کے لیے $f(2) = 2$ ۔

۲۱۶۰ $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3} f(x) = f(3) = 2$ ؛ $x = 3$ کے لیے۔

۲۱۶۱ $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$ اور $\lim_{x \rightarrow 4^+} f(x)$ کے لیے $\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x) = 1$ ؛ اگرچہ $f(4) \neq 1$ ہے۔
 ۲۱۶۲ $x = 4$ کی دائیں جانب تقابل غیر معین ہے۔

۲۱۶۳ اس کے علاوہ $[0, 4]$ میں ہر نقطہ a پر حد $f(a)$ پائی جاتی ہے۔ □

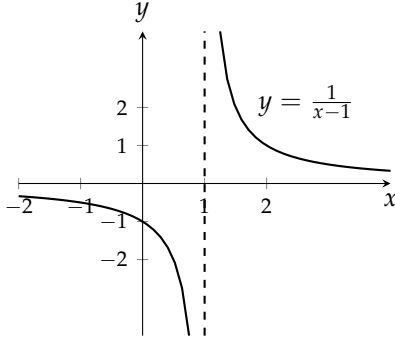
۲۱۶۴ اب تک کی تمام مثالوں میں جس نقطے پر تقابل کی حد موجود نہیں تھی وہاں اس کی ایک طرفہ حد موجود تھی۔ درج ذیل مثال میں، ماسوائے نقطہ $x = 0$ کے،
 ۲۱۶۵ تقابل ہر نقطہ پر معین ہے لیکن $x = 0$ پر اس کی نہ دائیں ہاتھ اور نہ ہی بائیں ہاتھ حد پائی جاتی ہے۔

۲۱۶۶ مثال ۲.۲۶: دکھائیں کہ متغیر x کا دونوں اطراف سے صفر کے نزدیک تر ہونے سے تقابل $y = \sin \frac{1}{x}$ کی ایک طرفہ حد حاصل نہیں ہوتی (شکل ۲.۴۲)۔

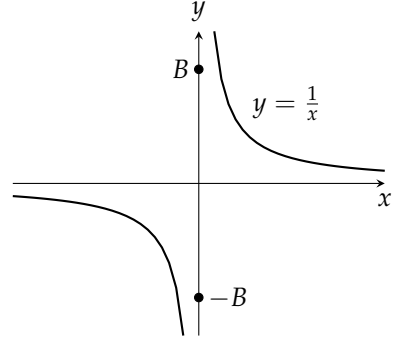
۲۱۶۷ حل
 ۲۱۶۸ جیسے جیسے x صفر کے قریب تر پہنچتا ہے تقابل $\frac{1}{x}$ کی قیمت بے قابو بڑھتی ہے جس کی وجہ سے $\sin \frac{1}{x}$ کی قیمت متواتر -1 اور 1 کے بیچ تبدیل ہوتی ہے۔ جیسے جیسے x کی (مثبت یا منفی) قیمت صفر کے قریب تر ہوتی ہے، ایسا کوئی یکتا عدد L نہیں پایا جاتا جس تک $\sin \frac{1}{x}$ کی قیمت قریب تر ہوتی ہو۔ یوں $x = 0$ پر $\sin \frac{1}{x}$ کی نہ دائیں ہاتھ اور نہ ہی بائیں ہاتھ حد پائی جاتی ہے۔ □

۲.۴۲ لا متناہی حد

۲۱۷۳ آئیں تقابل $\frac{1}{x}$ پر غور کریں جو گزشتہ مثال میں استعمال ہوا۔ جیسے جیسے $x \rightarrow 0^+$ ہو ویسے ویسے تقابل f کی قیمت بڑھتی ہے حتیٰ
 ۲۱۷۴ کہ آخر کار f کی قیمت دیے گئے ہر مثبت حقیقی عدد B سے بڑھ جاتی ہے۔ یوں B جتنا بھی بڑا عدد ہو، f آخر کار اس سے بھی بڑا ہوگا (شکل ۲.۴۳)۔ یوں
 ۲۱۷۵ $x \rightarrow 0^+$ پر f کی حد نہیں پائی جاتی۔ اس کے قطع نظر، f کا رویہ بیان کرنے کی خاطر ہم کہتے ہیں کہ $x \rightarrow 0^+$ کرنے سے $f(x)$ کی قیمت



شکل ۲.۴۲: ترسیم برائے مثال ۲.۲۷



شکل ۲.۴۳: تفاعل کی قیمت ہر مثبت یا منفی عدد سے تجاوز کر جاتی ہے۔

۲.۴۴: ∞ کے قریب تر پہنچتی ہے جو درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = \infty$$

۲.۴۵: یہ لکھنے سے ہم ہر گز یہ نہیں کہتے کہ تفاعل کی حد موجود ہے اور نہ ہی ہم کہتے ہیں کہ حقیقی عدد ∞ پایا جاتا ہے چونکہ ایسا کوئی عدد نہیں پایا جاتا۔ اس کے برعکس ہم کہتے ہیں کہ $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x}$ موجود نہیں چونکہ $x \rightarrow 0^+$ کرنے سے $\frac{1}{x}$ کی قیمت کسی بھی مثبت بڑے عدد سے زیادہ بڑی ہوگی۔

۲.۴۶: $x \rightarrow 0^-$ کرنے سے $f(x) = \frac{1}{x}$ کی قیمت کسی بھی منفی بڑے عدد سے زیادہ بڑی منفی ہوگی (یہاں بڑی سے مراد مطلق مقدار ہے)۔ یوں $f(x)$ کی قیمت کسی بھی دیے گئے منفی حقیقی عدد $-B$ سے آخر کار زیادہ منفی ہوگی (شکل ۲.۴۳)۔ ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

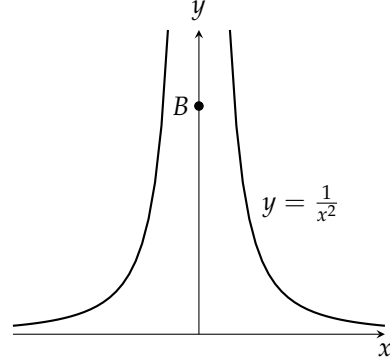
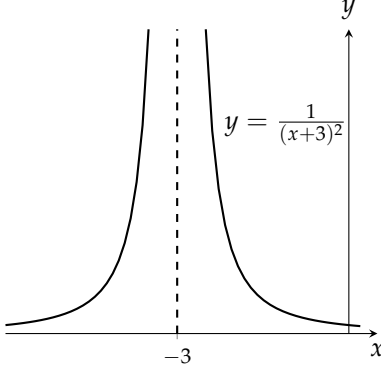
$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$$

۲.۴۷: یہاں بھی ہم ہر گز نہیں کہتے کہ حد موجود اور عدد $-\infty$ کے برابر ہے اور نہ ہی کہتے ہیں کہ حقیقی منفی عدد $-\infty$ پایا جاتا ہے چونکہ ایسا کوئی عدد نہیں پایا جاتا۔ ہم اس تفاعل کا رویہ بیان کرنا چاہتے ہیں جس کی قیمت 0^- کرنے سے کسی بھی بڑی منفی عدد سے زیادہ منفی ہوگی (یہاں بڑی کا لفظ عدد کی مطلق قیمت کے لیے استعمال کیا گیا ہے)۔

۲.۴۸: مثال ۲.۲۷: ایک طرفہ حد $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{x-1}$ اور $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{x-1}$ حاصل کریں۔

۲.۴۹: **ترسیح:** تفاعل $y = \frac{1}{x}$ کی ترسیم کو 1 اکائی دائیں منتقل کرنے سے $y = \frac{1}{x-1}$ کی ترسیم حاصل ہوتی ہے (شکل ۲.۴۲)۔ یوں 1 کے قریب $y = \frac{1}{x}$ کا رویہ 0 کے قریب $y = \frac{1}{x}$ کے رویہ کی طرح ہوگا۔ یوں درج ذیل ہوں گے۔

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{x-1} = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{x-1} = -\infty$$



مثال ۲.۲۸: شکل ۲.۲۸: $g(x) = \frac{1}{(x+3)^2}$ کی ترسیم (مثال ۲.۲۸)

مثال ۲.۲۵: شکل ۲.۲۵: $f(x) = \frac{1}{x^2}$ کی ترسیم (مثال ۲.۲۸)

تحلیل: عدد $x - 1$ اور اس کے مقلوب پر غور کریں۔ $x \rightarrow 1^+$ کرنے سے $(x - 1) \rightarrow 0^+$ اور $\frac{1}{x-1} \rightarrow \infty$ حاصل ہوتے ہیں۔ $x \rightarrow 1^-$ کرنے سے $(x - 1) \rightarrow 0^-$ اور $\frac{1}{x-1} \rightarrow -\infty$ حاصل ہوتے ہیں۔ □

مثال ۲.۲۸: دو طرفہ لامتناہی حد (۲.۲۸) $f(x) = \frac{1}{x^2}$ کے قریب $x = 0$ (ب) $g(x) = \frac{1}{(x+3)^2}$ کے قریب $x = -3$ پر غور کریں۔

(۱) جیسے جیسے x صفر کے قریب تر کسی بھی طرف سے پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، $\frac{1}{x^2}$ کی قیمت مثبت رہتی ہے اور کسی بھی دیے گئے بڑے سے بڑے مثبت عدد B سے تجاوز کر جاتی ہے (شکل ۲.۲۵):

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = \infty$$

(ب) $f(x) = \frac{1}{x^2}$ کی ترسیم کو 3 اکائیاں بائیں منتقل کرنے سے $g(x) = \frac{1}{(x+3)^2}$ کی ترسیم حاصل ہوتی ہے (شکل ۲.۲۶)۔ یوں -3 کے قریب $g(x)$ کا رویہ 0 کے قریب $f(x)$ کے رویے کی طرح ہوگا۔

$$\lim_{x \rightarrow -3} g(x) = \lim_{x \rightarrow -3} \frac{1}{(x+3)^2} = \infty$$

□

$x \rightarrow 0^-$ کرنے سے $\frac{1}{x}$ حاصل ہوتا ہے جبکہ $x \rightarrow 0^+$ کرنے سے $\frac{1}{x}$ حاصل ہوتا ہے۔ $y = \frac{1}{x}$ کا رویہ ثابت قدم نہیں رہتا۔ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x}$ موجود نہیں اس کے برعکس $y = \frac{1}{x^2}$ کا

۲۲۰۱ رویہ ثابت قدم ہے۔ صفر کے دونوں اطراف سے x کو قریب لانے سے $\frac{1}{x^2} \rightarrow \infty$ حاصل ہوتا ہے لہذا ہم کہتے ہیں کہ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = \infty$ ہے۔ ۲۲۰۲

۲۲۰۳ مثال ۲.۲۹: جب ناطق تقابل کا نسب نما 0 کے قریب تر پہنچنے کی کوشش کرے تو تقابل کے مختلف رویے دیکھنے کو ملتے ہیں ۲۲۰۴

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)^2}{x^2-4} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)^2}{(x-2)(x+2)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{x+2} = 0 \quad (i)$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{x^2-4} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{(x-2)(x+2)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x+2} = \frac{1}{4} \quad (ب)$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x-3}{x^2-4} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x-3}{(x-2)(x+2)} = -\infty \quad (ج)$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x-3}{x^2-4} = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x-3}{(x-2)(x+2)} = \infty \quad (د)$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-3}{x^2-4} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-3}{(x-2)(x+2)} \text{ موجود نہیں} \quad (و)$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2-x}{(x-2)^3} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{-(x-2)}{(x-2)^3} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{-1}{(x-2)^2} = -\infty \quad (ه)$$

۲۲۰۵ جزو اور جزو میں $x = 2$ پر نسب نما کا صفر شمار کنندہ کے صفر کے ساتھ کٹ جاتا ہے لہذا غیر متناہی حد پائی جاتی ہے۔ جزوہ میں ایسا نہیں اور کٹنے کے بعد ۲۲۰۶ بھی نسب نما میں صفر باقی رہتے ہیں۔ □

۲۲۰۷ ایک طرفہ حد کی باضابطہ تعریف

۲۲۰۸ دو طرفہ حد کی باضابطہ تعریف کو تبدیل کرتے ہوئے ایک طرفہ حد کی تعریف حاصل کی جاسکتی ہے۔

۲۲۰۹ تعریف: دائیں ہاتھ حد

۲۲۱۰ اگر ہر عدد $\epsilon > 0$ کے لیے ایسا مطابقتی عدد $\delta > 0$ پایا جاتا ہو کہ $x_0 < x < x_0 + \delta$ میں تمام x کے لیے

$$(i) \quad x_0 < x < x_0 + \delta \implies |f(x) - L| < \epsilon$$

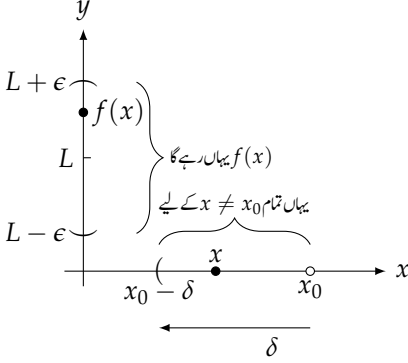
۲۲۱۱ ہو تب ہم کہتے ہیں کہ $f(x)$ کی دائیں ہاتھ حد L ہے۔ اس کو درج ذیل لکھا جاتا ہے (شکل ۲.۴۷)۔

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = L$$

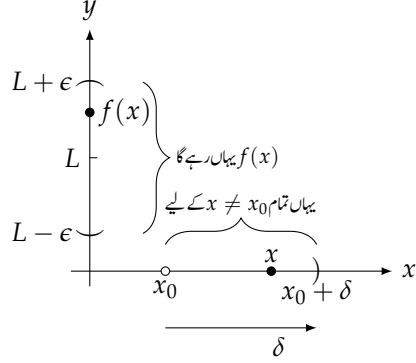
۲۲۱۲ بائیں ہاتھ حد

۲۲۱۳ اگر ہر عدد $\epsilon > 0$ کے لیے ایسا مطابقتی عدد $\delta > 0$ پایا جاتا ہو کہ $x_0 - \delta < x < x_0$ میں تمام x کے لیے

$$(ii) \quad x_0 - \delta < x < x_0 \implies |f(x) - L| < \epsilon$$



شکل ۲.۴۸: بائیں ہاتھ حد کی تعریف



شکل ۲.۴۹: دائیں ہاتھ حد کی تعریف

۲۴۱۴ ہو تب ہم کہتے ہیں کہ $f(x)$ کی بائیں ہاتھ حد L ہے۔ اس کو درج ذیل لکھا جاتا ہے (شکل ۲.۴۸)۔

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = L$$

۲۴۱۵

□

۲۴۱۶

۲۴۱۷ ایک طرفہ اور دو طرفہ حد کا تعلق

۲۴۱۸ مساوات ۱ اور مساوات ۲ میں δ والی عدم مساوات سے x_0 منفی کرنے سے ایک طرفہ اور دو طرفہ حد کا تعلق حاصل ہوتا ہے۔ دائیں ہاتھ حد کے لیے، x_0 منفی کرنے سے درج ذیل حاصل ہوگا۔ ۲۴۱۹

$$(۳) \quad 0 < x - x_0 < \delta \implies |f(x) - L| < \epsilon$$

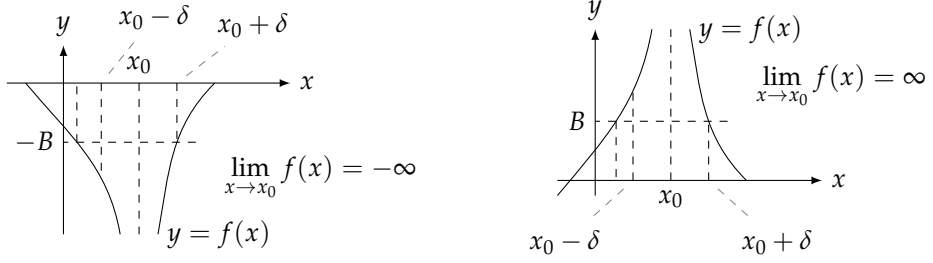
۲۴۲۰ بائیں ہاتھ حد کے لیے x_0 منفی کرنے سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۴) \quad -\delta < x - x_0 < 0 \implies |f(x) - L| < \epsilon$$

۲۴۲۱ مساوات ۱ اور مساوات ۴ بھی وہی (درج ذیل) بات کرتی ہیں جو دو طرفہ حد کے لیے درست ہے۔

$$(۵) \quad 0 < |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - L| < \epsilon$$

۲۴۲۲ یوں x_0 پر f کی حد اس صورت L ہوگی جب x_0 پر f کی دائیں ہاتھ حد L ہو اور بائیں ہاتھ حد L ہو۔



شکل ۲.۴۹: لامتناہی حد کی تعریف

۲۲۲۳ لامتناہی حد کی باضابطہ تعریف

۲۲۲۴ بجائے یہ کہ x_0 کے کافی قریب تمام x کے لیے ہم کہیں کہ $f(x)$ کی قیمت عدد L کے قریب سے قریب تر ہو، لامتناہی حد کی تعریف میں ہم کہتے ہیں
 ۲۲۲۵ کہ مبداسے $f(x)$ کا فاصلہ کسی بھی دیے عدد سے زیادہ ہو۔ اس کے علاوہ حد کی تعریف میں استعمال ہونے والی زبان میں کوئی فرق نہیں پایا جاتا۔ شکل ۲.۴۹
 ۲۲۲۶ کو دیکھ کر درج ذیل تعریف پڑھیں۔

۲۲۲۷ تعریف: لامتناہی حد

۲۲۲۸ (۱) اگر ہر مثبت حقیقی عدد B کے لیے ایسا مطابقتی عدد $\delta > 0$ پایا جاتا ہو کہ $0 < |x - x_0| < \delta$ میں تمام x کے لیے
 ۲۲۲۹ $f(x) > B$ ہو تب ہم کہتے ہیں کہ جیسے جیسے x کی قیمت x_0 کے نزدیک تر ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے $f(x)$ کی قیمت لامتناہی کے نزدیک تر ہوتی
 ۲۲۳۰ جاتی ہے۔ اس کو درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$$

۲۲۳۱ (ب) اگر ہر منفی حقیقی عدد $-B$ کے لیے ایسا مطابقتی عدد $\delta > 0$ پایا جاتا ہو کہ $0 < |x - x_0| < \delta$ میں تمام x کے لیے
 ۲۲۳۲ $f(x) < -B$ ہو تب ہم کہتے ہیں کہ جیسے جیسے x کی قیمت x_0 کے نزدیک تر ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے $f(x)$ کی قیمت منفی لامتناہی کے نزدیک
 ۲۲۳۳ تر ہوتی جاتی ہے۔ اس کو درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$$

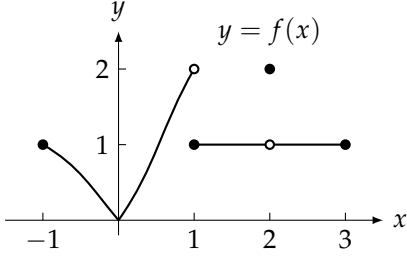
□

۲۲۳۵ ایک طرفہ حد کی باضابطہ تعریف بالکل اسی طرح ہے۔ یہ تعریف سوالات میں پیش کی گئی ہے۔

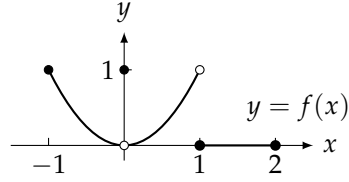
۲۲۳۶ سوالات

۲۲۳۷ حد بذریعہ ترسیم

۲۲۳۸ سوال ۲.۱۶۶: درج ذیل فکروں میں سے کون سے فقرے شکل ۲.۵۰ میں دیے گئے تفاعل $y = f(x)$ کے لیے درست ہیں؟



شکل ۲.۵۱: تقابل برائے سوال ۲.۱۶۷



شکل ۲.۵۰: تقابل برائے سوال ۲.۱۶۶

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1 \quad \text{ن.} \quad ۲۲۳۵$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1 \quad \text{ج.} \quad ۲۲۳۶$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0 \quad \text{ط.} \quad ۲۲۳۷$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 2 \quad \text{ی.} \quad ۲۲۳۸$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) \text{ غیر موجود ہے۔} \quad \text{یا.} \quad ۲۲۳۹$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 0 \quad \text{یب.} \quad ۲۲۴۰$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = 1 \quad \text{ا.} \quad ۲۲۳۹$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0 \quad \text{ب.} \quad ۲۲۴۰$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 1 \quad \text{ج.} \quad ۲۲۴۱$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \quad \text{د.} \quad ۲۲۴۲$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \text{ موجود ہے۔} \quad \text{دھ.} \quad ۲۲۴۳$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 \quad \text{و.} \quad ۲۲۴۴$$

سوال ۲.۱۶۷: درج ذیل میں سے کون سے فقرے شکل ۲.۵۱ میں دیے تقابل کے لیے درست اور کون سے غلط ہیں؟ ۲۲۵۱

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) \quad \text{ن.} \quad ۲۲۵۸$$

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) \text{ موجود ہے۔} \quad \text{ج.} \quad \text{کھلے وقفہ } (-1, 1) \text{ میں ہر } c \text{ پر} \quad ۲۲۵۹$$

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) \text{ موجود ہے۔} \quad \text{ط.} \quad \text{کھلے وقفہ } (1, 3) \text{ میں ہر } c \text{ پر} \quad ۲۲۶۰$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = 0 \quad \text{ی.} \quad ۲۲۶۱$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) \text{ غیر موجود ہے۔} \quad \text{یا.} \quad ۲۲۶۲$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = 1 \quad \text{ا.} \quad ۲۲۵۲$$

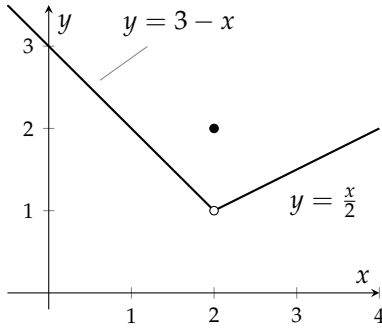
$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) \text{ غیر موجود ہے۔} \quad \text{ب.} \quad ۲۲۵۳$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 2 \quad \text{ج.} \quad ۲۲۵۴$$

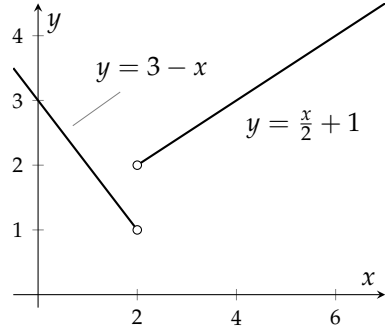
$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 2 \quad \text{د.} \quad ۲۲۵۵$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 1 \quad \text{دھ.} \quad ۲۲۵۶$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \text{ غیر موجود ہے۔} \quad \text{و.} \quad ۲۲۵۷$$



شکل ۲.۵۳: تقابل برائے سوال ۲.۱۶۹



شکل ۲.۵۲: تقابل برائے سوال ۲.۱۶۸

سوال ۲.۱۶۸: درج ذیل تقابل کو شکل ۲.۱۶۸ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

$$f(x) = \begin{cases} 3 - x, & x < 2 \\ \frac{x}{2} + 1, & x > 2 \end{cases}$$

۲.۴۴۳ ا. $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$ اور $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$ تلاش کریں۔

۲.۴۴۵ ب. کیا $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ موجود ہے؟ اگر ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر نہیں ہے تو نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔

۲.۴۴۶ ج. $\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x)$ اور $\lim_{x \rightarrow 4^+} f(x)$ تلاش کریں۔

۲.۴۴۷ د. کیا $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$ موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر نہیں ہے تب نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲.۱۶۹: درج ذیل کو شکل ۲.۵۳ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

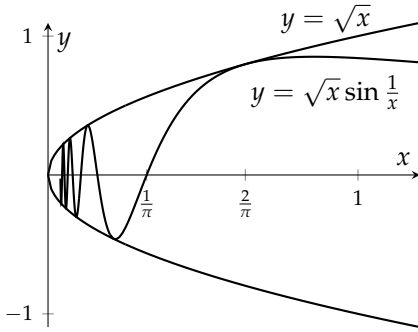
$$f(x) = \begin{cases} 3 - x, & x < 2 \\ 2, & x = 2 \\ \frac{x}{2}, & x > 2 \end{cases}$$

۲.۴۴۹ ا. $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$ اور $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$ تلاش کریں۔

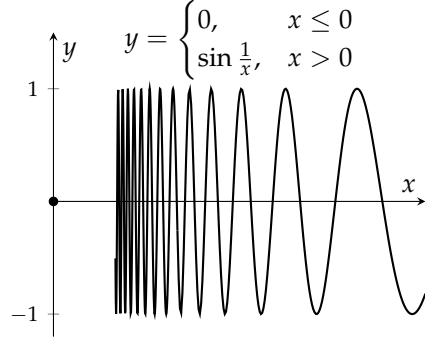
۲.۴۵۰ ب. کیا $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ موجود ہے؟ اگر ہے تو اس کو تلاش کریں۔ اگر نہیں ہے تب نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔

۲.۴۵۱ ج. $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)$ اور $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x)$ تلاش کریں۔

۲.۴۵۲ د. کیا $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ موجود ہے؟ اگر ہے تو اس کو تلاش کریں۔ اگر نہیں ہے تب نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔



شکل ۲.۵۵: تقابل برائے سوال ۲.۱۷۱



شکل ۲.۵۴: تقابل برائے سوال ۲.۱۷۰

سوال ۲.۱۷۰: درج ذیل تقابل کو شکل ۲.۵۴ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

$$g(x) = \sqrt{x} \sin \frac{1}{x}$$

۲۲۷۳ ا. کیا $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر غیر موجود ہے تو غیر موجودگی ہونے کی وجہ پیش کریں۔

۲۲۷۵ ب. کیا $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$ موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر غیر موجود ہے تو غیر موجودگی ہونے کی وجہ پیش کریں۔

۲۲۷۶ ج. کیا $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر غیر موجود ہے تو غیر موجودگی ہونے کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲.۱۷۱: درج ذیل تقابل کو شکل ۲.۵۵ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

۲۲۷۸ ا. کیا $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x)$ موجود ہے؟ اگر ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر نہیں ہے تو نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔

۲۲۷۹ ب. کیا $\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x)$ موجود ہے؟ اگر ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر نہیں ہے تو نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔

۲۲۸۰ ج. کیا $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$ موجود ہے؟ اگر ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر نہیں ہے تو نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲.۱۷۲: ۲۲۸۱

۲۲۸۲ ا. تقابل $f(x) = \begin{cases} x^3, & x \neq 1 \\ 0, & x = 1 \end{cases}$ کو ترسیم کریں۔

۲۲۸۳ ب. $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ اور $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ تلاش کریں۔

۲۲۸۴ ج. کیا $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ موجود ہے؟ اگر ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر نہیں ہے تب نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲.۱۷۳: ۲۲۸۵

۲۲۸۶. ا. تفاعل $f(x) = \begin{cases} 1-x^2, & x \neq 1 \\ 2 & x = 1 \end{cases}$ کو ترسیم کریں۔

۲۲۸۷. ب. $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ اور $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ تلاش کریں۔

۲۲۸۸. ج. کیا $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ موجود ہے؟ اگر ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر نہیں ہے تب نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔

۲۲۸۹. سوال ۱۷۴، ۱۷۵ اور سوال ۲۰۱ میں دیے گئے تفاعل کو ترسیم کریں اور درج ذیل کے جوابات دیں۔

۲۲۹۰. ا. تفاعل f کے دائرہ کار اور سعت کیا ہیں؟

۲۲۹۱. ب. اگر کسی نقطہ c پر $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ موجود ہو تب اس نقطے کو تلاش کریں۔

۲۲۹۲. ج. کس نقطہ پر صرف بائیں ہاتھ حد وجود ہے؟

۲۲۹۳. د. کس نقطہ پر صرف دائیں ہاتھ حد موجود ہے؟

۲۲۹۴. سوال ۱۷۴، ۱۷۵: $f(x) = \begin{cases} \sqrt{1-x^2}, & 0 \leq x < 1 \\ 1, & 0 \leq x < 2 \\ 2, & x = 2 \end{cases}$

۲۲۹۵. سوال ۱۷۵، ۲۰۱: $f(x) = \begin{cases} x, & -1 \leq x < 0 \text{ یا } 0 < x \leq 1 \\ 1, & x = 0 \\ 0, & x < -1 \text{ یا } x > 1 \end{cases}$

۲۲۹۷. حد کا تحلیل حصول: سوال ۱۷۶، ۱۷۷ تا سوال ۱۸۵، ۱۸۶ میں حد تلاش کریں۔

۲۲۹۸. سوال ۱۷۶، ۲۰۱: $\lim_{x \rightarrow -0.5^-} \sqrt{\frac{x+2}{x+1}}$

۲۳۰۰. سوال ۱۷۷، ۲۰۱: $\lim_{x \rightarrow 1^+} \sqrt{\frac{x-1}{x+2}}$

۲۳۰۱. سوال ۱۷۸، ۲۰۱: $\lim_{x \rightarrow -2^+} \left(\frac{x}{x+1} \right) \left(\frac{2x+5}{x^2+x} \right)$

۲۳۰۲. سوال ۱۷۹، ۲۰۱: $\lim_{x \rightarrow 1^-} \left(\frac{1}{x+1} \right) \left(\frac{x+6}{x} \right) \left(\frac{3-x}{7} \right)$

۲۳۰۳. سوال ۱۸۰، ۲۰۱: $\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{h^2+4h+5}-\sqrt{5}}{h}$

۲۳۰۴. سوال ۱۸۱، ۲۰۱: $\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{\sqrt{6}-\sqrt{5h^2+11h+6}}{h}$

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} (x+3)^{\frac{|x+2|}{x+2}} \quad (\text{ب}) \quad \lim_{x \rightarrow -2^+} (x+3)^{\frac{|x+2|}{x+2}} \quad (i) \quad \text{سوال ۲.۱۸۲:} \quad ۲۳۰۷$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\sqrt{2x}(x-1)}{|x-1|} \quad (\text{ب}) \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\sqrt{2x}(x-1)}{|x-1|} \quad (i) \quad \text{سوال ۲.۱۸۳:} \quad ۲۳۰۸$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 3^-} \frac{|\theta|}{\theta} \quad (\text{ب}) \quad \lim_{\theta \rightarrow 3^+} \frac{|\theta|}{\theta} \quad (i) \quad \text{سوال ۲.۱۸۴:} \quad ۲۳۰۹$$

$$\lim_{t \rightarrow 4^-} (t - |t|) \quad (\text{ب}) \quad \lim_{t \rightarrow 4^+} (t - |t|) \quad (i) \quad \text{سوال ۲.۱۸۵:} \quad ۲۳۱۰$$

لا متناهی حد: سوال ۲.۱۸۶ تا سوال ۲.۱۹۷ میں لا متناهی حد تلاش کریں۔ ۲۳۱۱

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{3x} \quad \text{سوال ۲.۱۸۶:} \quad ۲۳۱۲$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{5}{2x} \quad \text{سوال ۲.۱۸۷:} \quad ۲۳۱۳$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{3}{x-2} \quad \text{سوال ۲.۱۸۸:} \quad ۲۳۱۴$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{1}{x-3} \quad \text{سوال ۲.۱۸۹:} \quad ۲۳۱۵$$

$$\lim_{x \rightarrow -8^+} \frac{2x}{x+8} \quad \text{سوال ۲.۱۹۰:} \quad ۲۳۱۶$$

$$\lim_{x \rightarrow -5^-} \frac{3x}{2x+10} \quad \text{سوال ۲.۱۹۱:} \quad ۲۳۱۷$$

$$\lim_{x \rightarrow 7} \frac{4}{(x-7)^2} \quad \text{سوال ۲.۱۹۲:} \quad ۲۳۱۸$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-1}{x^2(x+1)^2} \quad \text{سوال ۲.۱۹۳:} \quad ۲۳۱۹$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2}{3x^{1/3}} \quad (\text{ب}) \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2}{3x^{1/3}} \quad (i) \quad \text{سوال ۲.۱۹۴:} \quad ۲۳۲۰$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2}{x^{1/5}} \quad (\text{ب}) \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2}{x^{1/5}} \quad (i) \quad \text{سوال ۲.۱۹۵:} \quad ۲۳۲۱$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{4}{x^{2/5}} \quad \text{سوال ۲.۱۹۶:} \quad ۲۳۲۲$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^{2/3}} \quad \text{سوال ۲.۱۹۷:} \quad ۲۳۲۳$$

سوال ۲.۱۹۸ تا سوال ۲.۲۰۱ میں حد تلاش کریں۔ ۲۳۲۴

سوال ۲.۱۹۸: $\lim_{x \rightarrow (\pi/2)^-} \tan x$ ۲۲۳۵

سوال ۲.۱۹۹: $\lim_{x \rightarrow (-\pi/2)^+} \sec x$ ۲۲۳۷

سوال ۲.۲۰۰: $\lim_{\theta \rightarrow 0^-} (1 + \csc \theta)$ ۲۲۳۸

سوال ۲.۲۰۱: $\lim_{\theta \rightarrow 0} (2 - \cot \theta)$ ۲۲۴۰

مزید حواصے: سوال ۲.۲۰۲ تا سوال ۲.۲۰۷ میں دی گئی صورت میں حد تلاش کریں۔ ۲۲۴۱

سوال ۲.۲۰۲: $\lim_{x^2 \rightarrow 4} \frac{1}{x^2 - 4}$ ۲۲۴۲

۲۲۴۳ ا. $x \rightarrow 2^+$ ب. $x \rightarrow 2^-$ ج. $x \rightarrow -2^+$ د. $x \rightarrow -2^-$ ۲۲۴۴

سوال ۲.۲۰۳: $\lim_{x^2 \rightarrow 1} \frac{x}{x^2 - 1}$ ۲۲۴۷

۲۲۴۸ ا. $x \rightarrow 1^+$ ب. $x \rightarrow 1^-$ ج. $x \rightarrow -1^+$ د. $x \rightarrow -1^-$ ۲۲۵۱

سوال ۲.۲۰۴: $\lim \left(\frac{x^2}{2} - \frac{1}{x} \right)$ ۲۲۵۲

۲۲۵۳ ا. $x \rightarrow 0^+$ ب. $x \rightarrow 0^-$ ج. $x \rightarrow \sqrt[3]{2}$ د. $x \rightarrow -1$ ۲۲۵۶

سوال ۲.۲۰۵: $\lim_{2x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 1}{2x + 4}$ ۲۲۵۷

۲۲۵۸ ا. $x \rightarrow -2^+$ ب. $x \rightarrow -2^-$ ج. $x \rightarrow 1^+$ د. $x \rightarrow 0^-$ ۲۲۶۱

سوال ۲.۲۰۶: $\lim_{\frac{x^2 - 3x + 2}{x^3 - 2x^2}}$ ۲۲۶۲

۲۲۶۳ ا. $x \rightarrow 0^+$ ب. $x \rightarrow 2^+$ ج. $x \rightarrow 2^-$ د. $x \rightarrow 2$ ۲۲۶۶

سوال ۲.۲۰۷: $\lim_{\frac{x^2 - 3x + 2}{x^3 - 4x}}$ ۲۲۶۷

۲۲۶۸ ا. $x \rightarrow 2^+$ ب. $x \rightarrow -2^+$ ج. $x \rightarrow 0^-$ د. $x \rightarrow 1^+$ ۲۲۷۱

سوال ۲.۲۰۸ تا سوال ۲.۲۱۱ میں دی گئی صورتوں میں حد تلاش کریں۔ ۲۲۷۲

سوال ۲.۲۰۸: $\lim \left(2 - \frac{3}{t^{1/3}} \right)$ ۲۲۷۳

$$t \rightarrow 0^+ \text{ ا. } ۲۳۷۳ \quad t \rightarrow 0^- \text{ ب. } ۲۳۷۵$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{1}{t^{3/5}} + 7 \right) \text{ سوال ۲۳۰۹: } ۲۳۷۶$$

$$t \rightarrow 0^+ \text{ ا. } ۲۳۷۷ \quad t \rightarrow 0^- \text{ ب. } ۲۳۷۸$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{x^{2/3}} + \frac{2}{(x-1)^{2/3}} \right) \text{ سوال ۲۳۱۰: } ۲۳۷۹$$

$$x \rightarrow 0^+ \text{ ا. } ۲۳۸۰ \quad x \rightarrow 0^- \text{ ب. } ۲۳۸۱ \quad x \rightarrow 1^+ \text{ ج. } ۲۳۸۲ \quad x \rightarrow 1^- \text{ د. } ۲۳۸۳$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{x^{1/3}} - \frac{1}{(x-1)^{4/3}} \right) \text{ سوال ۲۳۱۱: } ۲۳۸۴$$

$$x \rightarrow 0^+ \text{ ا. } ۲۳۸۵ \quad x \rightarrow 0^- \text{ ب. } ۲۳۸۶ \quad x \rightarrow 1^+ \text{ ج. } ۲۳۸۷ \quad x \rightarrow 1^- \text{ د. } ۲۳۸۸$$

۲۳۸۹ نظریہ اور مثالیں

سوال ۲۳۱۲: اگر f کے دائرہ کار کے اندر آپ کو $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ اور $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$ معلوم ہو تب کیا آپ $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۲۳۹۰

سوال ۲۳۱۳: اگر آپ جانتے ہوں کہ $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ موجود ہے، کیا آپ $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x)$ تلاش کرتے ہوئے اس حد کو تلاش کر سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۲۳۹۱

سوال ۲۳۱۴: فرض کریں کہ $f(x)$ متغیر x کا طاق تفاعل ہے۔ کیا یہ جانتے ہوئے کہ $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 3$ ہے، آپ $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 3$ کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۲۳۹۲

سوال ۲۳۱۵: فرض کریں کہ $f(x)$ متغیر x کا جفت تفاعل ہے۔ اگر $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 7$ ہو تب کیا $\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x)$ یا $\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x)$ کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۲۳۹۳

۲۳۹۸ یکے طرفہ حد کے باضابطہ تعریفے

سوال ۲۳۱۶: اگر $\epsilon > 0$ ہو تب ایسا وقفہ $(5, 5 + \delta)$ تلاش کریں کہ اگر x وقفہ I میں پایا جاتا ہو تب $\sqrt{x-5} < \epsilon$ ہو۔ کس حد کی تصدیق کی جارہی ہے اور اس کی قیمت کیا ہے؟ ۲۳۹۹

سوال ۲۳۱۷: اگر $\epsilon > 0$ ہو تب ایسا وقفہ $(4 - \delta, 4)$ تلاش کریں کہ اگر x وقفہ I میں پایا جاتا ہو تب $\sqrt{4-x} < \epsilon$ ہو۔ کس حد کی تصدیق کی جارہی ہے اور اس کی قیمت کیا ہے؟ ۲۴۰۰

دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ حد کی تعریف استعمال کرتے ہوئے سوال ۲۳۱۸ اور سوال ۲۳۱۹ میں دیے الجبرائی فقروں کو ثابت کریں۔ ۲۴۰۱

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x}{|x|} = -1 \text{ سوال ۲۳۱۸: } ۲۴۰۵$$

سوال ۲.۲۱۹: $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x-2}{|x-2|} = 1$ ۲۳۰۶

سوال ۲.۲۲۰: (i) $\lim_{x \rightarrow 400^+} \lfloor x \rfloor$ اور (ب) $\lim_{x \rightarrow 400^-} \lfloor x \rfloor$ تلاش کریں۔ اس کے بعد حد کی تعریف استعمال کرتے ہوئے اپنے جوابات کی تصدیق کریں۔ (ج) گزشتہ دو اجزاء کے نتائج دیکھ کر کیا $\lim_{x \rightarrow 400} \lfloor x \rfloor$ کے بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجوہات پیش کریں۔ ۲۳۰۸
۲۳۰۹
۲۳۱۰

سوال ۲.۲۲۱: فرض کریں کہ $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x < 0 \\ \sqrt{x}, & x > 0 \end{cases}$ ہے۔ (i) $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ اور (ب) ۲۳۱۱

(c) $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$ تلاش کریں۔ اس کے بعد حد کی تعریف استعمال کرتے ہوئے نتائج کی تصدیق کریں۔ کیا ان نتائج کو دیکھ کر $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ کے بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجوہات پیش کریں۔ ۲۳۱۲
۲۳۱۳

لائسنس ہادی کے باضابطہ تعریف: سوال ۲.۲۲۲، ۲.۲۲۳، ۲.۲۲۴، ۲.۲۲۵ میں دیے گئے فقروں کو حد کی باضابطہ تعریف کے استعمال سے ثابت کریں۔ ۲۳۱۵

سوال ۲.۲۲۲: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = \infty$ ۲۳۱۶

سوال ۲.۲۲۳: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-1}{x^2} = -\infty$ ۲۳۱۷

سوال ۲.۲۲۴: $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{-2}{(x+3)^2} = -\infty$ ۲۳۱۸

سوال ۲.۲۲۵: $\lim_{x \rightarrow -5} \frac{1}{(x+5)^2} = \infty$ ۲۳۱۹

ایک طرفہ لامتناہی حد کے باضابطہ تعریف ۲۳۲۰

دائیں ہاتھ لامتناہی حد کی تعریف درج ذیل ہے۔ ۲۳۲۱

تعریف: اگر ہر مثبت حقیقی عدد B کے لیے ایسا مطلق عدد $\delta > 0$ موجود ہو کہ $x_0 < x < x_0 + \delta$ میں تمام x کے لیے $f(x) > B$ ہو تب ہم کہتے ہیں کہ جیسے جیسے x دائیں ہاتھ سے x_0 کے نزدیک تر ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے $f(x)$ لامتناہی کے نزدیک تر ہوتا جاتا ہے، جس کو ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔ ۲۳۲۲
۲۳۲۳
۲۳۲۴

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} = \infty$$

□ ۲۳۲۵

سوال ۲.۲۲۶: درج بالا تعریف کو تبدیل کر کے درج ذیل صورتوں کے لیے قابل استعمال بنائیں۔ ۲۳۲۶

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = -\infty \quad \text{ج.} \quad ۲۲۲۹ \quad \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \infty \quad \text{ا.} \quad ۲۲۲۷$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = -\infty \quad \text{ب.} \quad ۲۲۲۸$$

۲۲۳۰

۲۲۳۱ ایک طرف لامتناہی حد کی باضابطہ تعریف استعمال کرتے ہوئے سوال ۲.۲۲ تا سوال ۲.۲۳۲ میں دیے گئے فقرے ثابت کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = \infty \quad \text{سوال ۲.۲۲} \quad ۲۲۳۲$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty \quad \text{سوال ۲.۲۲۸} \quad ۲۲۳۳$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{1}{x-2} = -\infty \quad \text{سوال ۲.۲۲۹} \quad ۲۲۳۴$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1}{x-2} = \infty \quad \text{سوال ۲.۲۳۰} \quad ۲۲۳۵$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{1-x^2} = -\infty \quad \text{سوال ۲.۲۳۱} \quad ۲۲۳۶$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{1-x^2} = \infty \quad \text{سوال ۲.۲۳۲} \quad ۲۲۳۷$$

۲۲۳۸

۲۲۳۹

۲.۵ استمرار ۲۲۴۰

۲۲۴۱ تجرباتی حاصل معلومات کو ہم عموماً بطور نقطے ترسیم کر کے ہموار خط سے جوڑتے ہیں۔ یوں نقطوں کے بیچ وقت، جہاں کوئی معلومات حاصل نہیں کی گئی، کے بارے میں بھی کچھ کہنا ممکن ہوتا ہے۔ ایسا کرتے ہوئے ہم فرض کرتے ہیں کہ ہم استمراری تفاعل ترسیم کر رہے ہیں جو مسلسل تبدیل ہوتے ہوئے ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک پہنچتا ہے نہ کہ ان کے بیچ قیمتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے چھلانگ لگا کر پہنچتا ہے۔ ۲۲۴۲ ۲۲۴۳

۲۲۴۴ اسنے زیادہ طبعی اعمال استمراری ہیں کہ اٹھارویں اور انیسویں صدی میں شاہد ہی کسی نے کسی اور قسم کے عمل کے بارے میں سوچا ہو۔ بیسویں صدی میں ماہر طبیعیات نے دریافت کیا کہ ہائیڈروجن سالمہ (مالیکیول) میں جوہر (ایٹم) صرف مخصوص سطح توانائی پر ارتعاش کر سکتے ہیں اور روشنی درحقیقت ذراتی ہے اور گرم مادہ صرف مخصوص انفرادی تعدد کی روشنی خارج کرتا ہے نہ کہ تمام تعدد پر استمراری روشنی خارج کرتا ہے۔ ان غیر متوقع نتائج کے علاوہ شماریات اور کمپیوٹر میں منفصل تفاعل کے استعمال نے استمرار کے تصور کو عملاً اور نظریاتی طور پر اہم بنایا۔ ۲۲۴۵ ۲۲۴۶ ۲۲۴۷

۲۲۴۸ اس حصے میں استمرار کی تعریف پیش کی جائے گی اور کسی نقطہ پر تفاعل کا استمراری یا غیر استمراری ہونا دکھایا جائے گا۔ استمراری تفاعل کی متوسط قیمت خاصیت پر بھی بات کی جائے گی۔ ۲۲۴۹

نقطہ پر استمرار ۲۳۵۰

عملاً، حقیقی متغیر کے زیادہ تر تفاعل کے دائرہ کار پائے جاتے ہیں جو وقفوں یا مختلف وقفوں کے اشتراک پر مبنی ہوتے ہیں۔ ہم انہیں پر غور کرتے ہیں۔ یوں ہمیں تین قسم کے نقطوں پر غور کرنا ہوگا، یعنی اندرونی نقطے^{۱۰} (وہ نقطے جو دائرہ کار میں کھلے وقفہ کے اندر پائے جاتے ہیں)، دائیں سر نقطے^{۱۱} اور بائیں سر نقطے^{۱۲}۔ ۲۳۵۱

تعریف: اندرونی نقطہ پر استمرار ۲۳۵۲

اگر تفاعل f کے دائرہ کار میں اندرونی نقطہ $c = x$ پر درج ذیل ہو تب اس نقطہ پر f استمراری ہوگا۔ ۲۳۵۵

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$$

□ ۲۳۵۶

شکل ۲.۵۶ میں $x = 0$ پر (۱) استمراری ہے۔ اس نقطہ پر (ب) بھی استمراری ہوتا اگر $f(0) = 1$ ہوتا۔ اگر تفاعل (ج) میں $f(0) = 2$ ہے ۲۳۵۷
بجائے $f(0) = 1$ ہو تب یہ بھی استمراری ہوتا۔ (ب) اور (ج) میں عدم استمرار ہٹانے کے قابل ہیں۔ انہیں قابل ہٹاؤ^{۱۳} عدم استمرار کہتے ہیں۔ ان ۲۳۵۸
دونوں میں $x \rightarrow 0$ کرتے ہوئے حد حاصل ہوتی ہے اور $f(0)$ کو اس حد کے برابر پُر کرنے سے عدم استمرار ہٹایا جاسکتا ہے۔ ۲۳۵۹

شکل ۲.۵۶ میں (د) (۱) میں عدم استمرار زیادہ تشویش ناک ہیں۔ ان میں $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ موجود نہیں لہذا $x = 0$ پر f کو تبدیل کرتے ۲۳۶۰
ہوئے صورت حال بہتر نہیں بنائی جاسکتی۔ (د) میں چھلانگ عدم استمرار^{۱۴} پایا جاتا ہے: اس کی ایک طرفہ حد پائی جاتی ہیں لیکن ان کی قیمتیں ایک جیسی نہیں۔ ۲۳۶۱
(د) میں تفاعل $f(x) = \frac{1}{x^2}$ کا لامتناہی عدم استمرار^{۱۵} پایا جاتا ہے۔ ہمیں عموماً چھلانگ اور لامتناہی عدم استمرار سے واسطہ پڑتا ہے لیکن ان کے علاوہ ۲۳۶۲
دیگر عدم استمرار بھی پائے جاتے ہیں۔ (د) میں مبداء کے قریب f اس لیے غیر استمراری ہے کہ $x \rightarrow 0$ کرنے سے تفاعل بہت زیادہ ارتعاش کرتا ہے اور ۲۳۶۳
کسی ایک حد تک نہیں پہنچتا۔ (د) میں ارتعاشی عدم استمرار^{۱۶} پایا جاتا ہے۔ ۲۳۶۴

کمپیوٹر کا استعمال کمپیوٹر پر تفاعل ترسیم کرتے ہوئے عدم استمرار پر خصوصی نظر رکھنی ضروری ہے۔ کمپیوٹر آپ کو اجازت دیتا ہے کہ تمام نقطوں کو ہموار ۲۳۶۵
لکیر سے جوڑا جائے یا انہیں نہ جوڑا جائے۔ عدم استمرار کو واضح رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ نقطوں کو ہموار لکیر سے نہ جوڑا جائے۔ ۲۳۶۶

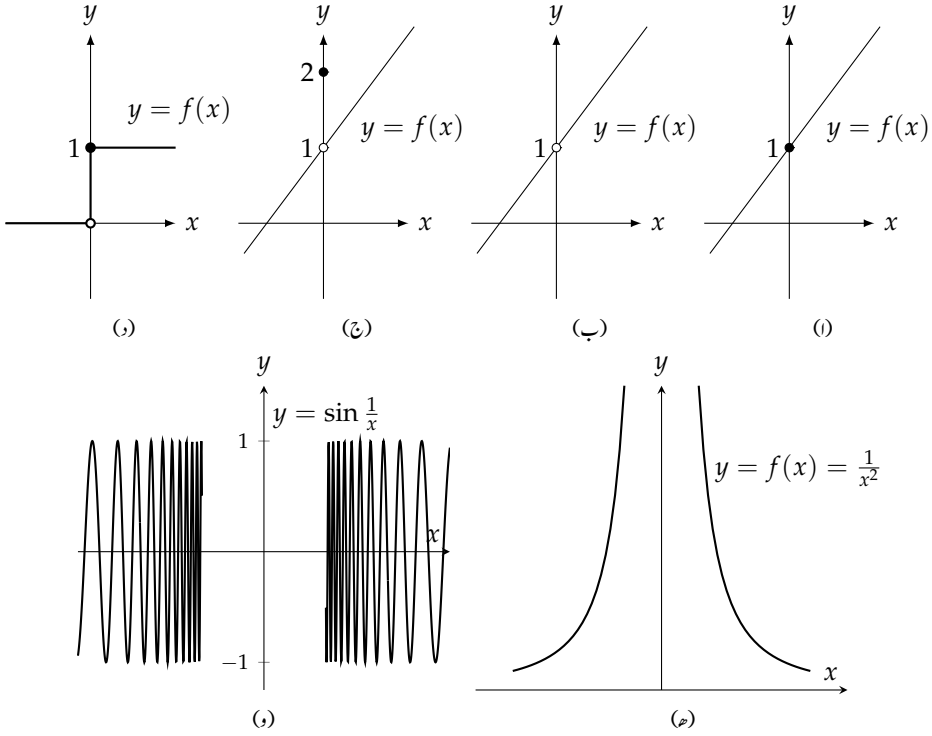
آخری سر نقطوں پر استمرار سے مراد ان نقطوں پر یک طرفہ حد کی موجودگی ہے۔ ۲۳۶۷

تعریف: دائیں سر نقطہ اور بائیں سر نقطہ پر استمرار ۲۳۶۸

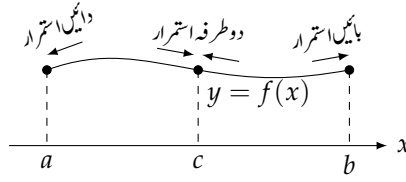
اگر تفاعل f کے دائرہ کار میں نقطہ $x = b$ پر ۲۳۶۹

$$\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = f(b)$$

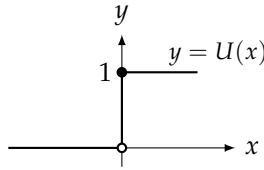
interior points^{۱۰}right endpoints^{۱۱}left endpoints^{۱۲}removable^{۱۳}jump discontinuity^{۱۴}infinite discontinuity^{۱۵}oscillating discontinuity^{۱۶}



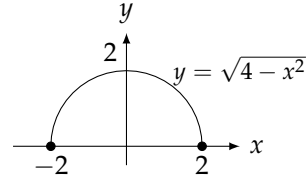
شکل ۲.۵۶: $x = 0$ پر قائل (i) استتاری ہے جبکہ (ب) تا (د) غیر استتاری ہیں۔



شکل ۲.۵۷: نقطہ a ، b اور c پر استمرار



شکل ۲.۵۹: تقابل مبدأ پر دائیں استمراری ہے



شکل ۲.۵۸: پورے دائرہ کار کے پر نقطہ پر استمراری

۲۳۷۰ ہو تب تقابل دائیں سر نقطہ $x = b$ پر استمراری ہوگا۔ اسی طرح اگر تقابل f کے دائرہ کار میں نقطہ $x = a$ پر

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$$

۲۳۷۱ ہو تب تقابل بائیں سر نقطہ $x = a$ پر استمراری ہوگا۔

□

۲۳۷۲

۲۳۷۳ عام طور پر تقابل f کے دائرہ کار میں نقطہ $x = c$ پر $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = f(c)$ ہونے کی صورت میں تقابل **دائیں استمراری** ہے۔
 ۲۳۷۴ گا۔ اسی طرح تقابل f اس صورت **بائیں استمراری** ^{۱۸} ہوگا جب تقابل کے دائرہ کار میں نقطہ $x = c$ پر $\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = f(c)$ ہو۔
 ۲۳۷۵ یوں f کے دائرہ کار کے بائیں سر نقطہ $x = a$ پر f اس صورت استمراری ہوگا جب یہ $x = a$ پر دائیں استمراری ہو اور دائرہ کار کے دائیں سر نقطہ
 ۲۳۷۶ $x = b$ پر f اس صورت استمراری ہوگا جب یہ $x = a$ پر بائیں استمراری ہو۔ دائرہ کار کے اندرونی نقطہ $x = c$ پر f اس صورت استمراری ہوگا
 ۲۳۷۷ جب اس نقطہ پر f دائیں استمراری اور (ساتھ ہی) بائیں استمراری ہو (شکل ۲.۵۷)۔

۲۳۷۸ مثال ۲.۳۰: تقابل $f(x) = \sqrt{4 - x^2}$ اپنے پورے دائرہ کار $[-2, 2]$ میں ہر نقطہ پر استمراری ہے۔ اس میں نقطہ $x = -2$ شامل
 ۲۳۷۹ ہے جہاں f دائیں استمراری ہے اور $x = 2$ جہاں f بائیں استمراری ہے (شکل ۲.۵۸)۔

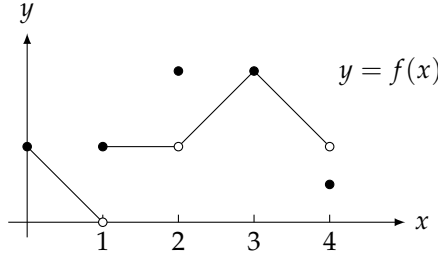
□

۲۳۸۰

۲۳۸۱ مثال ۲.۳۱: شکل ۲.۵۹ میں دکھایا گیا اکائی سیڑھی تقابل $U(x)$ نقطہ $x = 0$ پر دائیں استمراری ہے جبکہ اس نقطہ پر یہ نہ بائیں استمراری اور نہ ہی
 ۲۳۸۲ استمراری ہے۔

□

right-continuous^{۱۷}
left-continuous^{۱۸}



شکل ۲.۶۰: تقابل f بندہ وقفہ $[0, 4]$ پر معین ہے۔ یہ تقابل $x = 1, 2, 4$ پر غیر استتاری جبکہ دائرہ کار میں باقی تمام نقطوں پر استتاری ہے۔

ہم نقطے پر استتار کو پرکھ کی صورت میں بیان کرتے ہیں۔

پرکھ استتار

نقطہ $x = c$ پر تقابل $f(x)$ صرف اور صرف اس صورت استتاری ہوگا جب یہ درج ذیل تینوں شرائط پر اترتا ہو۔

۱. $f(c)$ موجود ہے (نقطہ c تقابل f کے دائرہ کار میں پایا جاتا ہے)

۲. $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ موجود ہے ($x \rightarrow c$ پر f کی حد پایا جاتا ہے)

۳. $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$ (تقابل کی حد تقابل کی قیمت کے برابر ہے)

ایک طرفہ استتار اور آخری سر نقطہ پر استتار کے لیے پرکھ کے جزو 2 اور 3 میں حد کی جگہ مناسب یک طرفہ حد لیں۔

مثال ۲.۳۲: تقابل $y = f(x)$ جسے شکل ۲.۶۰ میں دکھایا گیا ہے پر غور کریں۔ نقطہ $x = 0, 1, 2, 3, 4$ پر تقابل کے استتار پر بحث کریں۔

حل

پرکھ استتار سے درج ذیل نتائج حاصل ہوتے ہیں۔

۱. $x = 0$ پر f استتاری ہے چونکہ

۱. $f(0)$ موجود ہے ($f(0) = 1$)

۲. $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$ (اس بائیں سر نقطے پر دائیں ہاتھ موجود ہے)

۳. $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0)$ (تقابل کی قیمت اور حد برابر ہیں)

ب. چونکہ $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ غیر موجود ہے لہذا $x = 1$ پر f غیر استتاری ہے۔ پرکھ کا جزو 2 مطمئن نہیں ہوتا: اندرونی نقطہ $x = 1$ پر دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ حد مختلف ہیں۔ البتہ $x = 1$ پر f دائیں استتاری ہے چونکہ

۱. $f(1)$ موجود ہے ($f(1) = 1$)

۲. $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 1$ (نقطہ $x = 1$ پر دائیں ہاتھ موجود ہے)

۳. $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = f(1)$ (دائیں ہاتھ حد اور تفاعل کی قیمتیں برابر ہیں۔) ۲۵۰۲

ج. $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) \neq f(2)$ کی وجہ سے $x = 2$ پر f غیر استراری ہے۔ پرکھ کا جزو 3 مطمئن نہیں ہوتا۔ ۲۵۰۳

د. $x = 3$ پر f استراری ہے چونکہ ۲۵۰۴

۱. $f(3)$ موجود ہے ($f(3) = 2$) ۲۵۰۵

۲. $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 2$ (نقطہ $x = 2$ پر حد موجود ہے۔) ۲۵۰۶

۳. $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = f(3)$ (تفاعل کی قیمت اور حد برابر ہیں۔) ۲۵۰۷

ھ. چونکہ $\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x) \neq f(4)$ ہے لہذا دائیں سر نقطہ $x = 4$ پر f غیر استراری ہے۔ دائیں سر نقطہ والے پرکھ کا جزو 3 مطمئن ۲۵۰۸

نہیں ہوتا۔ ۲۵۰۹

□ ۲۵۱۰

قواعد استرار ۲۵۱۱

مسئلہ ۲.۱ کے تحت اگر ایک نقطہ پر دو تفاعل استراری ہوں تب اس نقطہ پر ان تفاعلات کے مختلف الجبرائی میل بھی استراری ہوں گے۔ ۲۵۱۲

مسئلہ ۲.۶: الجبرائی میل کا استرار ۲۵۱۳

اگر نقطہ $x = c$ پر تفاعل f اور g استراری ہوں تب $x = c$ پر درج ذیل تفاعل بھی استراری ہوں گے۔ ۲۵۱۴

۱. $f + g$ اور $f - g$ ۲۵۱۵

۲. fg ۲۵۱۶

۳. kf ، جہاں k کوئی عدد ہے ۲۵۱۷

۴. $\frac{f}{g}$ (شرطیکہ $g(c) \neq 0$ ہو) ۲۵۱۸

۵. $(f(x))^{m/n}$ (شرطیکہ $(f(x))^{m/n}$ اس وقت پر معین ہو جس پر c پایا جاتا ہے، اور m اور n عدد صحیح ہوں۔) ۲۵۱۹

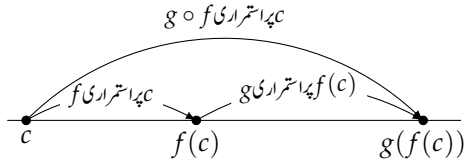
درج بالا مسئلے کے نتیجے میں کثیر رکنی اور ناطق تفاعل ہر اس نقطہ پر استراری ہوں گے جس پر یہ معین ہوں۔ ۲۵۲۰

مسئلہ ۲.۷: کثیر رکنی اور ناطق تفاعل کا استرار ۲۵۲۲

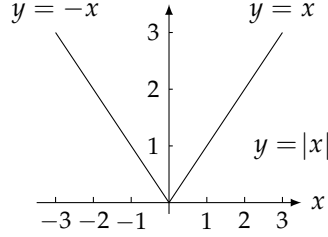
حقیقی خط کے ہر نقطہ پر کثیر رکنی استراری ہوگی۔ ہر ناطق تفاعل اس نقطہ پر استراری ہوگا جس پر اس کا نسب نما غیر صفر ہو۔ ۲۵۲۳

مثال ۲.۳۳: x کی ہر قیمت پر تفاعل $f(x) = x^4 + 20$ اور $g(x) = 5x(x - 2)$ استراری ہیں۔ تفاعل ۲۵۲۵

$$r(x) = \frac{x^2 + 20}{5x(x - 2)}$$



شکل ۲.۶۲: مرکب تفاعل کا استتار۔



شکل ۲.۶۱: تفاعل کا کوئاس کو استتاری ہونے سے نہیں روکتا (مثال ۲.۳۴)۔

□

۲۵۲۱ ماسوائے $x = 0$ اور $x = 2$ جہاں نسب نما صفر ہے، x کی ہر قیمت پر استتاری ہے۔

۲۵۲۷ مثال ۲.۳۴: $f(x) = |x|$ کا استتار

۲۵۲۸ x کی ہر قیمت پر تفاعل $f(x) = |x|$ استتاری ہے (شکل ۲.۶۱)۔ $x > 0$ کے لیے $f(x) = x$ ہوگا جو کثیر رکنی ہے۔ اسی طرح $x < 0$

□

۲۵۲۹ کے لیے $f(x) = -x$ ہوگا جو دوسری کثیر رکنی ہے۔ آخر میں مبادا $|0| = 0 = \lim_{x \rightarrow 0} |x|$ ہے۔

۲۵۳۰ مثال ۲.۳۵: ٹکونیاتی تفاعل کا استتار

۲۵۳۱ باب ۳ میں دکھایا جائے گا کہ x کی ہر قیمت پر $\sin x$ اور $\cos x$ استتاری ہیں لہذا درج ذیل حاصل تقسیم ان تمام نقطوں پر استتاری ہوں گے جن پر یہ

۲۵۳۲ معین ہوں۔

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}, \quad \cot x = \frac{\cos x}{\sin x},$$

$$\sec x = \frac{1}{\cos x}, \quad \csc x = \frac{1}{\sin x}$$

□

۲۵۳۳

۲۵۳۴ مسئلہ ۲.۸: مرکباتے کا استتار

۲۵۳۵ اگر c پر f اور $f(c)$ پر g استتاری ہوں تب c پر $g \circ f$ استتاری ہوگا (شکل ۲.۶۲)۔

۲۵۳۶ مرکب کا استتار کسی بھی متناہی تعداد کے تفاعل کے لیے درست ہے۔ بس اتنا ضروری ہے کہ ہر تفاعل اس نقطے پر استتاری ہو جہاں اس کو لاگو کیا گیا ہو۔

مثال ۲.۳۶: درج ذیل تفاعل اپنے اپنے دائرہ کار کے ہر نقطے پر استمراری ہیں۔

- (ا) $y = \sqrt{x}$ مسئلہ ۲.۶ اور ۲.۷ (کثیر رکنی کی ناطق طاقت)
- (ب) $y = \sqrt{x^2 - 2x - 5}$ مسئلہ ۲.۷ اور مسئلہ ۲.۸ (کثیر رکنی کی طاقت یا جذر کے ساتھ مرکب)
- (ج) $y = \frac{x \cos(x^{2/3})}{1 + x^4}$ مسئلہ ۲.۶، ۲.۷ اور ۲.۸ (طاقت، مرکب، حاصل ضرب، کثیر رکنی)
- (د) $y = \left| \frac{x-2}{x^2-2} \right|$ مسئلہ ۲.۷ اور ۲.۸ (حقیقی قیمت اور ناطق تفاعل کا مرکب)

□

نقطے تک استمراری توسیع

ہم نے مثال ۲.۱۳ میں دیکھا کہ ناطق تفاعل کی اس نقطے پر بھی حد موجود ہو سکتی ہے جس پر ناطق تفاعل کا نسب نما صفر کے برابر ہو۔ اگر $f(c)$ غیر معین ہو لیکن $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$ موجود ہو تب ہم درج ذیل نیا تفاعل $F(x)$ متعارف کر سکتے ہیں۔

$$F(x) = \begin{cases} f(x) & \text{اگر } x \text{ تفاعل } f \text{ کے دائرہ کار میں پایا جاتا ہو} \\ L & \text{اگر } x = c \text{ ہو} \end{cases}$$

تفاعل F نقطہ $x = c$ پر بھی استمراری ہو گا۔ اس کو f کی نقطہ $x = c$ تک استمراری توسیع^{۱۹} کہتے ہیں اور توسیع شدہ تفاعل کو وسیع تفاعل^{۲۰} کہتے ہیں۔ ناطق تفاعل f کی استمراری توسیع کو عموماً مشترک اجزاء کے اسقاط کے ذریعہ حاصل کیا جاتا ہے۔

مثال ۲.۳۷: دکھائیں کہ درج ذیل تفاعل کی $x = 2$ پر استمراری توسیع ممکن ہے۔

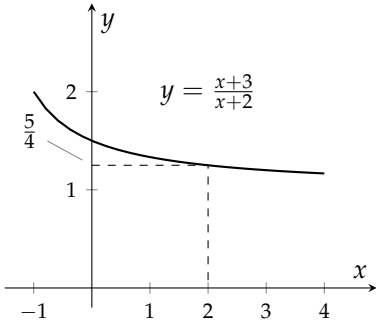
$$f(x) = \frac{x^2 + x - 6}{x^2 - 4}$$

اگرچہ $f(2)$ غیر معین ہے، $x \neq 2$ پر درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

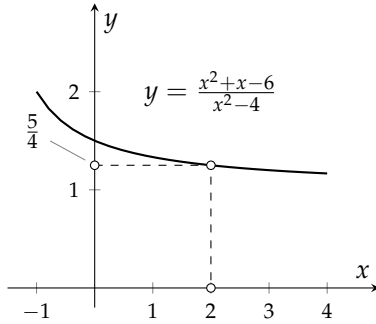
$$f(x) = \frac{x^2 + x - 6}{x^2 - 4} = \frac{(x-2)(x+3)}{(x-2)(x+2)} = \frac{x+3}{x+2}$$

درج ذیل تفاعل $x \neq 2$ پر f کے برابر ہے اور $x = 2$ پر استمراری ہے جہاں اس کی قیمت $\frac{5}{4}$ ہے۔

$$F(x) = \frac{x+3}{x+2}$$



(ب)



(i)

شکل ۲.۶۳: تفاعل $f(x)$ اور اس کی استتاری توسیع $F(x)$

یوں f کی نقطہ $x = 2$ تک توسیع، تفاعل $F(x)$ ہے اور اس نقطہ پر تفاعل کی حدود درج ذیل ہے۔

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + x - 6}{x^2 - 4} = \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \frac{5}{4}$$

تفاعل f کی ترسیم شکل ۲.۶۳ میں دکھائی گئی ہے۔ F کی بھی یہی ترسیم ہے تاہم اس میں $(2, \frac{5}{4})$ پر سوراخ نہیں پایا جاتا۔ f اور F کا تعلق درج ذیل ہے۔

$$F = \begin{cases} f, & x \neq 2 \\ \frac{5}{4}, & x = 2 \end{cases}$$

□

۲۵۵۱

وقفوں پر استتار

۲۵۵۲

ایک تفاعل اس صورت استتاری کہلاتا ہے جب یہ اپنے پورے دائرہ کار میں استتاری ہو۔ ایسا تفاعل جو اپنے پورے دائرہ کار میں استتاری نہ ہو، دائرہ کار کے اندر مخصوص وقفوں میں استتاری ہو سکتا ہے۔

۲۵۵۳

اگر f کے دائرہ کار کے اندر وقفہ I میں ہر اندرونی نقطہ c پر $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$ ہو اور ہر آخری سر نقطہ جو I میں پایا جاتا ہو پر مناسب ایک طرفہ حد اور تفاعل کی قیمت برابر ہوں تب f وقفہ پر استتاری کہلائے گا۔ جو تفاعل I پر استتاری ہو یہ تفاعل I کے اندر ہر وقفہ پر استتاری ہو گا۔ کثیر رکنی اور نامطلق تفاعل ہر اس وقفہ پر استتاری ہوں گے جن پر یہ معین ہوں۔

۲۵۵۵

۲۵۵۶

۲۵۵۷

مثال ۲.۳۸: وقفوں پر استتاری تفاعل

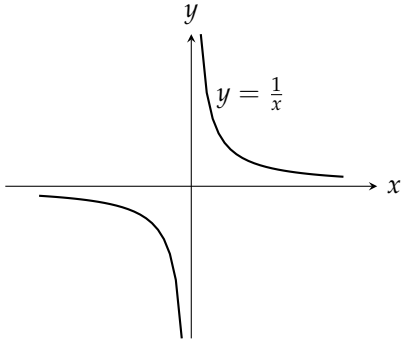
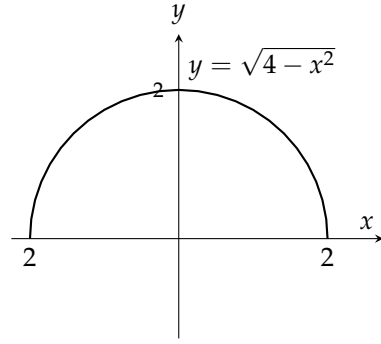
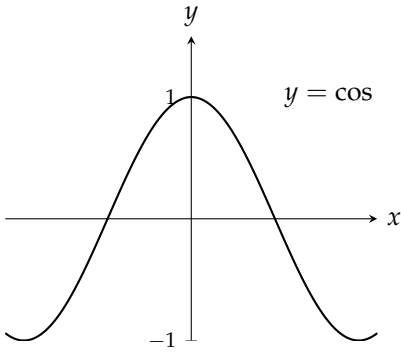
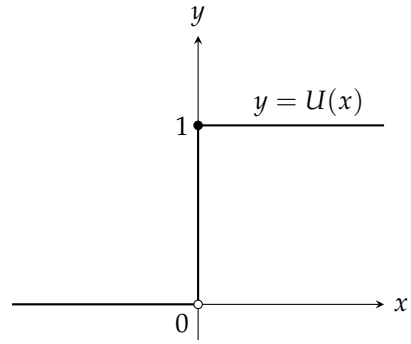
۲۵۵۸

شکل ۲.۶۴ میں وقفوں پر استتاری تفاعل کی مثالیں ترسیم کی گئی ہیں۔

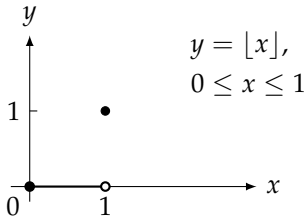
۲۵۵۹

□

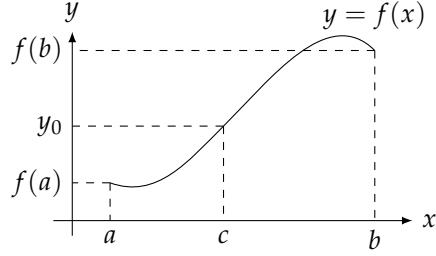
continuous on interval^۱

(ب) $(-\infty, 0)$ اور $(0, \infty)$ پر استراری(ا) $[-2, 2]$ پر استراری(د) $(-\infty, \infty)$ پر استراری(ج) $(-\infty, 0)$ اور $[0, \infty)$ پر استراری

شکل ۲.۶۴: وقفوں پر استراری تفاعل (مثال ۲.۳۸)



شکل ۲.۶۶: تقابل $y = [x], 0 \leq x \leq 1$ کوئی بھی قیمت $f(0) = 0$ اور $f(1) = 1$ کے بیچ قبول نہیں کرتا۔



شکل ۲.۶۵: وقفہ $[a, b]$ پر استتاری تقابل $f(a)$ اور $f(b)$ کے بیچ ہر قیمت رکھتا ہے

۲۵۱۰ وقفوں پر استتاری تقابل ایسے خواص رکھتے ہیں جن کی وجہ سے یہ ریاضیات کے لیے نہایت اہم ثابت ہوتے ہیں۔ ان میں ایک متوسط قیمت خاصیت^{۲۲} ہے۔ جب تقابل کوئی دو قیمتیں صرف اس صورت دیتا ہو جب تقابل ان دو قیمتوں کے بیچ تمام قیمتیں بھی دیتا ہو تب ہم کہتے ہیں کہ تقابل متوسط قیمت رکھتا ہے۔

۲۵۱۳ مسئلہ ۲.۹: مسئلہ متوسط قیمت
۲۵۱۴ فرض کریں کہ تقابل f وقفہ I پر استتاری ہے جبکہ a اور b اس وقفے پر کوئی دو نقطے ہیں۔ اگر $f(a)$ اور $f(b)$ کے بیچ y_0 ایک عدد ہو تب a اور b کے بیچ ایک ایسا عدد c پایا جائے گا جس پر $f(c) = y_0$ ہوگا (شکل ۲.۶۵)۔

۲۵۱۶ متوسط قیمت مسئلے کا ثبوت، جو اعلیٰ کتابوں میں پایا جاتا ہے، حقیقی اعدادی نظام کی مکملیت پر منحصر ہے۔

۲۵۱۸ اس مسئلے میں وقفہ I پر تقابل f کا استتار ضروری ہے۔ اگر I میں واحد ایک نقطے پر بھی f غیر استتاری ہو تب یہ مسئلہ قابل استعمال نہیں ہوگا۔ اس کی ایک مثال شکل ۲.۶۶ میں دی گئی ہے۔

۲۵۲۰ ترسیم کرنے کا نتیجہ: رابطہ

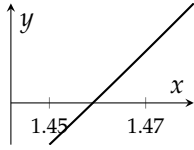
۲۵۲۱ مسئلہ ۲.۹ کی وجہ سے وقفہ I پر استتاری تقابل کی ترسیم مسلسل ہوتی ہے، یعنی اس میں کوئی سوراخ یا خالی جگہ نہیں پائی جاتی۔ اس میں عدد صحیح زمین تقابل $[x]$ کی طرح چھلانگ نہیں پائے جاتے اور نہ ہی اس میں تقابل $\frac{1}{x}$ کی طرح علیحدہ علیحدہ شاخیں پائی جاتی ہیں۔

۲۵۲۳ تلاش جذر

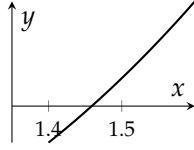
۲۵۲۴ مساوات $f(x) = 0$ کے حل کو $f(x)$ کا صفر^{۲۳} یا جذر^{۲۴} کہتے ہیں۔ مسئلہ ۲.۹ کے تحت استتاری تقابل کی صورت میں جس وقفے میں تقابل کی علامت $(\pm)$ تبدیل ہوتی ہو اس وقفے میں تقابل کا صفر پایا جائے گا۔

۲۵۲۶ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے ہم $f(x) = 0$ کی طرز کی مساوات کا حل بذریعہ کمپیوٹر تلاش کر سکتے ہیں (جہاں f استتاری ہے)۔ مساوات کی

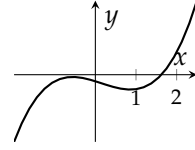
intermediate value property^{۲۵}
zero^{۲۶}
root^{۲۷}



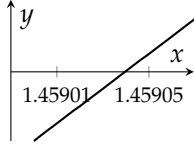
(ا) جذر (صفر) 1.45 اور 1.47 کے بیچ پایا جاتا ہے۔



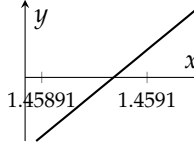
(ب) جذر (صفر) 1.4 اور 1.5 کے بیچ پایا جاتا ہے۔



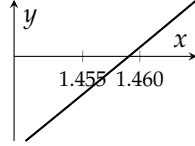
(ج) جذر (صفر) 1 اور 2 کے بیچ پایا جاتا ہے۔



(د) جذر (صفر) 1.45901 اور 1.45905 کے بیچ پایا جاتا ہے۔



(ه) جذر (صفر) 1.45891 اور 1.4591 کے بیچ پایا جاتا ہے۔



(و) جذر (صفر) 1.455 اور 1.460 کے بیچ پایا جاتا ہے۔

شکل ۲.۶۷: ترسیم کے ذریعہ $x^3 - 0.25x^2 - 1.25x - 0.75 = 0$ کے جذر کا قدم بہ قدم حصول۔

ترسیم محور x کو f کے جذر پر قطع کرتی ہے۔ ہم $y = f(x)$ کو کسی بڑے وقفے پر ترسیم کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ترسیم کہاں محور x کو قطع کرتی ہے۔ ہم ان نقطوں کو باری باری قریب سے دیکھ کر جذر کی اندازاً قیمت حاصل کرتے ہیں۔ اب ہم جذر کی اس اندازاً قیمت کے گرد چھوٹے وقفے پر مساوات ترسیم کرتے ہوئے جذر کی مزید بہتر قیمت تلاش کرتے ہیں۔ اس عمل کو جتنی مرتبہ ضرورت ہو دہراتے ہوئے درکار درستگی تک جذر تلاش کیا جاسکتا ہے۔ شکل ۲.۶۷ میں، قدم بہ قدم، اس عمل سے $x^3 - 0.25x^2 - 1.25x - 0.75 = 0$ کا جذر حاصل کرنا دکھایا گیا ہے۔

ترسیم سے مساوات کو حل کرتے ہوئے تقابل کے جذر حاصل کرنے میں زیادہ وقت درکار ہوتا ہے۔ اس سے کم دورانیے میں جذر کو بذریعہ اعدادی تراکیب سے حاصل کیا جاسکتا ہے جیسے آپ حصہ ۴.۸ میں دیکھیں گے۔

سوالات

استمرار بذریعہ ترسیم

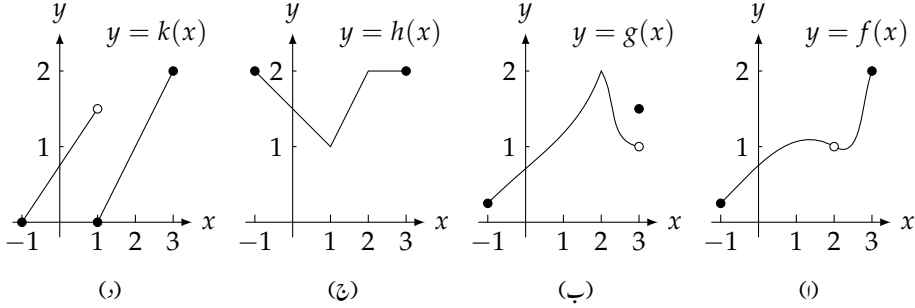
سوال ۲.۲۳۳ تا سوال ۲.۲۳۶ میں دریافت کریں کہ آیا تقابل وقفہ $[3, -1]$ پر استمراری ہے۔ استمراری نہ ہونے کی صورت میں بتائیں تقابل کہاں غیر استمراری ہے اور ایسا کیوں ہے؟

سوال ۲.۲۳۳: تقابل $y = f(x)$ جسے شکل ۲.۶۸-۱ میں دکھایا گیا ہے۔

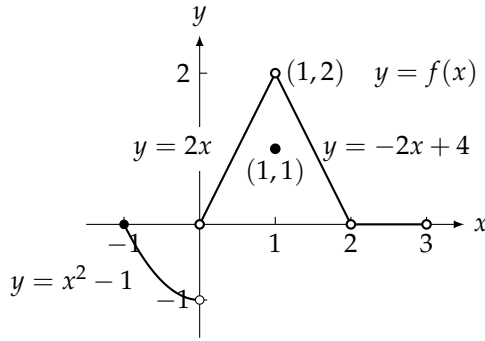
سوال ۲.۲۳۴: تقابل $y = g(x)$ جسے شکل ۲.۶۸-۲ میں دکھایا گیا ہے۔

سوال ۲.۲۳۵: تقابل $y = h(x)$ جسے شکل ۲.۶۸-۳ میں دکھایا گیا ہے۔

سوال ۲.۲۳۶: تقابل $y = k(x)$ جسے شکل ۲.۶۸-۴ میں دکھایا گیا ہے۔



شکل ۲.۶۸: شکل برائے سوال ۲.۲۳۳ تا سوال ۲.۲۳۶



شکل ۲.۶۹: ترسیم برائے سوال ۲.۲۳۷ تا سوال ۲.۲۴۲

سوال ۲.۲۳۷ تا سوال ۲.۲۴۲ درج ذیل تفاعل کے بارے میں ہیں جس کو شکل ۲.۶۹ میں ترسیم کیا گیا ہے

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 1, & -1 \leq x < 0 \\ 2x, & 0 < x < 1 \\ 1, & x = 1 \\ -2x + 4, & 1 < x < 2 \\ 0, & 2 < x < 3 \end{cases}$$

سوال ۲.۲۳۷: (ا) کیا $f(-1)$ موجود ہے؟

(ب) کیا $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)$ موجود ہے؟

(ج) کیا $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = f(-1)$ ہے؟

(د) کیا $x = -1$ پر $f(x)$ استمراری ہے؟

سوال ۲.۲۳۸: (ا) کیا $f(x)$ موجود ہے؟

(ب) کیا $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ موجود ہے؟

۲۵۹۸ (ج) کیا $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)$ ہے؟

۲۵۹۹ (د) کیا $x = 1$ پر f استمراری ہے؟

۲۶۰۰ سوال ۲.۲۳۹: (ا) کیا $x = 2$ پر f معین ہے؟

۲۶۰۱ (ب) کیا $x = 2$ پر f استمراری ہے؟

۲۶۰۲ سوال ۲.۲۴۰: x کی کس قیمت پر f استمراری ہے؟

۲۶۰۳ سوال ۲.۲۴۱: $x = 2$ پر توسیع کردہ تفاعل کو استمراری بنانے کی خاطر $f(2)$ کی کیا قیمت ہونی چاہیے؟

۲۶۰۴ سوال ۲.۲۴۲: $f(1)$ کی کیا قیمت غیر استمرار کو ختم کرے گی؟

۲۶۰۵ پرکھ استمرار کا استعمال

۲۶۰۶ کن نقطوں پر سوال ۲.۲۴۳ اور سوال ۲.۲۴۴ میں دیے گئے تفاعل غیر استمراری ہیں۔ کن نقطوں پر غیر استمرار ختم کیا جاسکتا ہے؟ کن نقطوں پر غیر استمرار ختم نہیں کیا جاسکتا؟ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

۲۶۰۸ سوال ۲.۲۴۳: حصہ ۲.۴ میں سوال ۲.۱۶۶ کے تفاعل۔

۲۶۰۹ سوال ۲.۲۴۴: حصہ ۲.۴ میں سوال ۲.۱۶۷ کے تفاعل۔

۲۶۱۰ سوال ۲.۲۴۵: سوال ۲.۲۶۰ میں کن نقطوں پر تفاعل استمراری ہیں۔

۲۶۱۱ سوال ۲.۲۴۵: $y = \frac{1}{x-2} - 3x$

۲۶۱۲ سوال ۲.۲۴۶: $y = \frac{1}{(x+2)^2} + 4$

۲۶۱۳ سوال ۲.۲۴۷: $y = \frac{x+1}{x^2-4x+3}$

۲۶۱۴ سوال ۲.۲۴۸: $y = \frac{x+3}{x^2-3x-10}$

۲۶۱۵ سوال ۲.۲۴۹: $y = |x-1| + \sin x$

۲۶۱۶ سوال ۲.۲۵۰: $y = \frac{1}{|x|+1} - \frac{x^2}{2}$

۲۶۱۷ سوال ۲.۲۵۱: $y = \frac{\cos x}{x}$

۲۶۱۸ سوال ۲.۲۵۲: $y = \frac{x+2}{\cos x}$

۲۶۱۹ سوال ۲.۲۵۳: $y = \csc x$

۲۶۲۰ سوال ۲.۲۵۴: $y = \tan \frac{\pi x}{2}$

۲۶۲۱ سوال ۲.۲۵۵: $y = \frac{x \tan x}{x^2+1}$

۲۶۲۲ سوال ۲.۲۵۶: $y = \frac{\sqrt{x^4+1}}{1+\sin^2 x}$

۲۶۲۳ سوال ۲.۲۵۷: $y = \sqrt{2x+3}$

سوال ۲.۲۵۸: $y = \sqrt[4]{3x-1}$ ۲۶۲

سوال ۲.۲۵۹: $y = (2x-1)^{1/3}$ ۲۶۵

سوال ۲.۲۶۰: $y = (2-x)^{1/5}$ ۲۶۶

۲۶۷

مرکبہ تفاعل کے حد

سوال ۲.۲۶۱ تا ۲.۲۶۶ میں حد تلاش کریں۔ ۲۶۹

سوال ۲.۲۶۱: $\lim_{x \rightarrow \pi} \sin(x - \sin x)$ ۲۷۰

سوال ۲.۲۶۲: $\lim_{t \rightarrow 0} \sin(\frac{\pi}{2} \cos(\tan t))$ ۲۷۱

سوال ۲.۲۶۳: $\lim_{y \rightarrow 1} \sec(y \sec^2 y - \tan^2 y - 1)$ ۲۷۲

سوال ۲.۲۶۴: $\lim_{x \rightarrow 0} \tan(\frac{\pi}{4} \cos(\sin x^{1/3}))$ ۲۷۳

سوال ۲.۲۶۵: $\lim_{t \rightarrow 0} \cos(\frac{\pi}{\sqrt{19-3 \sec 2t}})$ ۲۷۴

سوال ۲.۲۶۶: $\lim_{x \rightarrow \pi/6} \sqrt{\csc^2 x + 5\sqrt{3} \tan x}$ ۲۷۵

استقار توسیع

سوال ۲.۲۶۷: $g(3)$ کی تعریف یوں کریں کہ $g(x) = \frac{x^2-9}{x-3}$ کی توسیع ہو اور $x = 3$ پر $g(x)$ استقاری ہو جائے۔ ۲۷۷

سوال ۲.۲۶۸: $h(2)$ کی تعریف یوں کریں کہ $h(t) = \frac{t^2+3t-10}{t-2}$ کی استقاری توسیع ہو۔ ۲۷۸

سوال ۲.۲۶۹: $f(1)$ کی تعریف یوں کریں کہ $f(s) = \frac{s^3-1}{s^2-1}$ کی استقاری توسیع ہو۔ ۲۷۹

سوال ۲.۲۷۰: $g(4)$ کی تعریف یوں کریں کہ $g(x) = \frac{x^2-16}{x^2-3x-4}$ کی استقاری توسیع ہو۔ ۲۸۰

سوال ۲.۲۷۱: a کی کس قیمت کے لیے ہر x پر $f(x) = \begin{cases} x^2-1, & x < 3 \\ 2ax, & x \geq 3 \end{cases}$ استقاری ہے؟ ۲۸۱

سوال ۲.۲۷۲: b کی کس قیمت کے لیے ہر x پر $g(x) = \begin{cases} x, & x < -2 \\ bx^2, & x \geq -2 \end{cases}$ استقاری ہے؟ ۲۸۲

۲۸۳

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۲.۲۷۳ تا ۲.۲۷۶ میں تفاعل f کو ترسیم کرتے ہوئے دیکھیں آیا مبدلہ اس کی استقاری توسیع نظر آتی ہے۔ اگر ایسا ہو تب $x = 0$ پر وسیع ۲۸۳

۲۹۲۶ تفاعل کی موزوں قیمت تلاش کریں۔ اگر تفاعل کی استمراری توسیع ممکن نہ ہو، تب کیا اس کو مبداء پر دائیں یا بائیں سے استمراری بنایا جاسکتا ہے اور ایسی صورت میں
۲۹۲۷ مبداء پر وسیع تفاعل کی قیمت کیا ہوگی؟

۲۹۲۸ سوال ۲.۲۷۳: $f(x) = \frac{10^x - 1}{x}$

۲۹۲۹ سوال ۲.۲۷۴: $f(x) = \frac{10^{|x|} - 1}{x}$

۲۹۳۰ سوال ۲.۲۷۵: $f(x) = \frac{\sin x}{|x|}$

۲۹۳۱ سوال ۲.۲۷۶: $f(x) = (1 + 2x)^{1/x}$

۲۹۳۲

نظریہ اور مثالیں

۲۹۳۳ سوال ۲.۲۷۷: ایک استمراری تفاعل کی قیمت $x = 0$ پر منفی اور $x = 1$ پر مثبت ہے۔ $x = 0$ اور $x = 1$ کے بیچ مساوات

۲۹۳۴ $f(x) = 0$ کا کم سے کم ایک حل کیوں پایا جائے گا؟ خاکہ کھینچ کر وجہ بیان کریں۔

۲۹۳۵ سوال ۲.۲۷۸: مساوات $\cos x = x$ کا کم سے کم ایک حل کیوں پایا جائے گا؟

۲۹۳۶ سوال ۲.۲۷۹: دکھائیں کہ وقفہ $[-4, 4]$ میں مساوات $x^3 - 15x + 1 = 0$ کے تین حل پائے جاتے ہیں۔

۲۹۳۷ سوال ۲.۲۸۰: دکھائیں کہ کسی x پر تفاعل $F(x) = (x - a)^2(x - b)^2 + x$ کی قیمت $\frac{a+b}{2}$ ہوگی۔

۲۹۳۸ سوال ۲.۲۸۱: دکھائیں کہ c کی ایسی قیمتیں پائی جاتی ہیں جن پر تفاعل $f(x) = x^3 - 8x + 10$ کی قیمتیں $\pi(0)$: (ب) $-\sqrt{3}$ ؛

۲۹۳۹ (ج) 5 000 000 ہوں گی۔

۲۹۴۰ سوال ۲.۲۸۲: سمجھائیں کہ درج ذیل جملے ایک ہی معلومات پوچھتی ہیں۔

۲۹۴۱ (۱) $f(x) = x^3 - 3x - 1$ کے جذور تلاش کریں۔

۲۹۴۲ (ب) اس نقطے کا x محدود تلاش کریں جہاں منحنی $y = x^3$ اور $y = 3x + 1$ ایک دوسرے کو قطع کرتی ہیں۔

۲۹۴۳ (ج) وہ تمام قیمتیں تلاش کریں جن پر $1 = x^3 - 3x$ ہوگا۔

۲۹۴۴ (د) ان نقطوں کے x محدود تلاش کریں جہاں منحنی $y = x^3 - 3x$ خط $y = 1$ کو قطع کرتی ہے۔

۲۹۴۵ (۵) مساوات $x^3 - 3x - 1 = 0$ حل کریں۔

۲۹۴۶ سوال ۲.۲۸۳: ایسے تفاعل $f(x)$ کی مثال دیں جو تمام x پر استمراری ہو ماسوائے $x = 2$ پر جہاں اس کا قابل ہٹاؤ عدم استمرار پایا جاتا ہو۔ بتلائیں

۲۹۴۷ آپ کیسے جانتے ہیں کہ $x = 2$ پر عدم استمرار پایا جاتا ہے اور کہ یہ عدم استمرار قابل ہٹاؤ ہے۔

۲۹۴۸ سوال ۲.۲۸۴: ایسے تفاعل $g(x)$ کی مثال دیں جو تمام x پر استمراری ہو ماسوائے $x = -1$ پر جہاں اس کا ناقابل ہٹاؤ عدم استمرار پایا جاتا

۲۹۴۹ ہے۔ بتلائیں آپ کیسے جانتے ہیں کہ $x = 1$ پر عدم استمرار پایا جاتا ہے اور کہ یہ عدم استمرار ناقابل ہٹاؤ ہے۔

۲۹۵۰ سوال ۲.۲۸۵: تمام نقطوں پر غیر استمراری تفاعل

۲۹۵۱ (۱) اس حقیقت کو بروئے کار لاتے ہوئے کہ حقیقی اعداد کا ہر غیر خالی وقفہ ناطق اور غیر ناطق اعداد پر مشتمل ہے، دکھائیں کہ درج ذیل تفاعل ہر نقطے پر عدم

۲۱۵۳ استتاری ہے۔

$$f(x) = \begin{cases} 1 & x \text{ ناطق} \\ 0 & x \text{ غیر ناطق} \end{cases}$$

۲۱۵۴ (ب) کیا کسی نقطہ پر f دائیں استتاری یا بائیں استتاری ہے؟

سوال ۲۰۸۶: اگر $0 \leq x \leq 1$ پر $f(x)$ اور $g(x)$ استتاری ہوں تب کیا $[0, 1]$ کے کسی نقطہ پر $h(x) = f(x) \cdot g(x)$ غیر استتاری ہو سکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲۰۸۷: اگر تفاعل $h(x) = f(h) \cdot g(x)$ نقطہ $x = 0$ پر استتاری ہو تب کیا $f(x)$ اور $g(x)$ ضرور $x = 0$ پر استتاری ہوں گے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲۰۸۸: ایسے تفاعل $f(x)$ اور $g(x)$ کی مثال دیں جو $x = 0$ پر استتاری ہوں لیکن ان کا مرکب تفاعل $f \circ g$ نقطہ $x = 0$ پر عدم استتاری ہو۔ کیا یہ مسئلہ ۲۰۸ کی خلاف ورزی کرتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲۰۸۹: کیا یہ کہنا درست ہو گا کہ جو تفاعل کسی وقفے پر کبھی صفر نہیں ہوتا وہ تفاعل اس وقفے پر کبھی علامت تبدیل نہیں کرتا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲۰۹۰: کیا یہ درست ہے کہ ر بڑ کی پٹی کو دونوں سروں سے کھینچنے کے باوجود پٹی پر ایک نقطہ ایسا پایا جاتا ہے جو اپنی جگہ برقرار رکھتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲۰۹۱: مسئلہ مقررہ نقطہ فرض کریں کہ وقفہ $0, 1$ میں تفاعل f استتاری ہے اور $[0, 1]$ میں ہر x کے لیے $0 \leq f(x) \leq 1$ ہے۔ دکھائیں کہ $[0, 1]$ میں ایسا نقطہ c پایا جاتا ہے جس پر $c = f(c)$ ہو گا۔ c کو f کا مقررہ نقطہ کہتے ہیں۔

سوال ۲۰۹۲: استتاری تفاعل کی علامت برقرار رکھنے کی خاصیت فرض کریں وقفہ (a, b) پر تفاعل f معین ہے اور نقطہ c جہاں f استتاری ہے پر $f(c) \neq 0$ ہے۔ دکھائیں کہ c کے ارد گرد وقفہ $c - \delta, c + \delta$ میں f کی علامت وہی ہوگی جو c پر $f(c)$ کی علامت ہے۔ یہ ایک غیر معمولی نتیجہ ہے۔ اگرچہ (a, b) پر f معین ہے، کسی بھی نقطہ پر تفاعل کا استتاری ہونا ضروری نہیں ماسوائے نقطہ c پر۔ اس کے ساتھ شرط $f(c) \neq 0$ ملانے سے f غیر صفر حاصل ہوتا ہے یعنی پورے وقفے پر f مثبت یا منفی ہوگا۔

سوال ۲۰۹۳: دکھائیں کہ حصہ ۲۰۲ میں مسئلہ ۲۰۱ سے اس حصے کا مسئلہ ۲۰۶ کس طرح اخذ کیا جاسکتا ہے۔

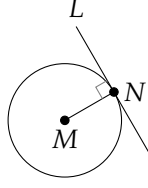
سوال ۲۰۹۴: دکھائیں کہ حصہ ۲۰۲ میں مسئلہ ۲۰۲ اور مسئلہ ۲۰۳ سے موجودہ حصے کا مسئلہ ۲۰۷ کس طرح اخذ کیا جاسکتا ہے؟

سوال کا حل بذریعہ ترسیم

کمپیوٹر کی مدد سے ترسیم کھینچ کر درج ذیل سوالات حل کریں۔

$$x^3 - 3x - 1 = 0 \quad \text{سوال ۲۰۹۵}$$

fixedpoint^{۲۵}



شکل ۲.۴۰: نقطہ N پر مماس اور رداس آپس میں عمودی ہیں۔

سوال ۲.۲۹۶: $2x^3 - 2x^2 - 2x + 1 = 0$ ۲.۲۹۹

سوال ۲.۲۹۷: $x(x-1)^2 = 1$ ۲.۳۰۰

سوال ۲.۲۹۸: $x^x = 2$ ۲.۳۰۱

سوال ۲.۲۹۹: $\sqrt{x} + \sqrt{x+1} = 4$ ۲.۳۰۲

سوال ۲.۳۰۰: $x^3 - 15x + 1 = 0$ تین جذور تلاش کریں۔ ۲.۳۰۳

سوال ۲.۳۰۱: $\cos x = x$ ایک جذور تلاش کریں اور ریڈیئن استعمال کرنا مت بھولیں۔ ۲.۳۰۴

سوال ۲.۳۰۲: $2 \sin x = x$ ایک جذور تلاش کریں اور ریڈیئن استعمال کرنا مت بھولیں۔ ۲.۳۰۵

۲.۳۰۶

۲.۳۰۷

۲.۶ مماسی خط ۲.۳۰۸

حصہ ۲.۱ میں سیکنٹ اور مماس پر بحث کی گئی۔ اس بحث کو اس حصے میں جاری رکھتے ہیں۔ ہم سیکنٹ کے ڈھلوان کی حد تلاش کرتے ہوئے منحنی کا مماس حاصل کریں گے۔ ۲.۳۰۹

منحنی کے مماس سے کیا مراد ہے؟ ۲.۳۱۱

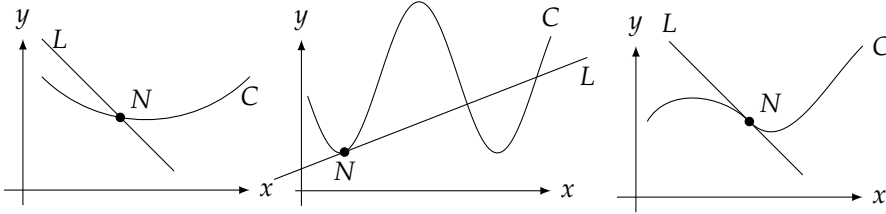
دائرے کے مماس کا مطلب سیدھا سادہ ہے۔ نقطہ N پر دائرہ C کے مماس سے مراد خط L ہے جو نقطہ N سے گزرتا ہے اور جو N پر رداس کا عمود ہے ۲.۳۱۲

(شکل ۲.۴۰)۔ نقطہ N پر کسی دوسری منحنی C کے مماس سے کیا مراد ہے؟ دائرے کی جیومیٹری دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مماس کا مطلب درج ذیل میں سے ایک ہو سکتا ہے۔ ۲.۳۱۳

۱. N سے C کے مرکز تک کلیئر کو قائمہ خط L ہے، ۲.۳۱۵

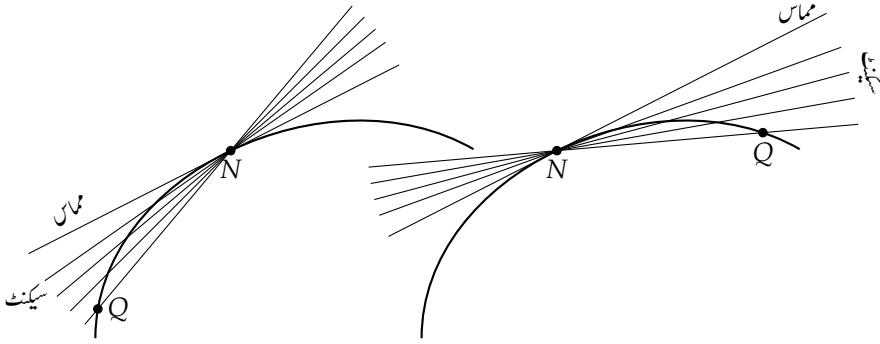
۲. خط L منحنی C کو صرف ایک نقطہ، یعنی N پر مس کرتا ہے، ۲.۳۱۶

۳. خط L نقطہ N سے گزرتا ہے اور منحنی C کی ایک جانب رہتا ہے۔ ۲.۳۱۷



(۱) N پر L مماس ہے لیکن یہ مماسی کے (ب) نقطہ N پر L مماسی C کا مماس ہے لیکن یہ (ج) اگرچہ L مماسی C کا ایک نقطہ N پر مس کرتا ہے، یہ مماسی کا مماس نہیں۔
 (ب) نقطہ N پر L مماسی C کا مماس ہے لیکن یہ مماسی کے (ب) نقطہ N پر L مماسی C کا مماس ہے لیکن یہ (ج) اگرچہ L مماسی C کا ایک نقطہ N پر مس کرتا ہے، یہ مماسی کا مماس نہیں۔
 (ج) اگرچہ L مماسی C کا مماس ہے لیکن یہ مماسی کے (ب) نقطہ N پر L مماسی C کا مماس ہے لیکن یہ (ج) اگرچہ L مماسی C کا ایک نقطہ N پر مس کرتا ہے، یہ مماسی کا مماس نہیں۔

شکل ۲.۴۱: عمومی مماسی کے مماس۔



شکل ۲.۴۲: نقطہ N کی دائیں یا بائیں جانب مماسی C پر نقطہ Q کو N کے قریب تر کرنے سے N پر C کا مماس حاصل ہوگا۔

۲.۴۱۸ اگرچہ یہ تینوں جملے دائرے کی صورت میں درست ہیں البتہ یہ ہر مماسی کے لیے بلا تضاد درست نہیں۔ عموماً منحنیات کا مرکز نہیں پایا جاتا، اور نقطہ N پر جس
 ۲.۴۱۹ خط کو ہم C کا مماس کہنا چاہتے ہیں وہ C کو کسی دوسرے نقطے پر قطع کر سکتا ہے یا N پر مماسی کی دوسری جانب جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ ضروری نہیں کہ
 ۲.۴۲۰ مماسی کو صرف ایک نقطہ پر مس کرتا ہو اسیدھا خط مماسی کا مماس ہو (شکل ۲.۴۱)۔

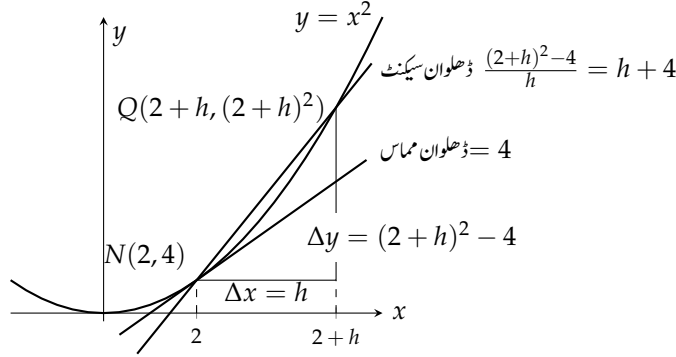
۲.۴۲۱ عمومی مماسی کا مماس متعارف کرنے کی خاطر ہمیں متحرک حکمت عملی سے کام لینا ہوگا۔ ہم نقطہ N اور اس کے قریب نقطہ Q سے گزرتے سینکٹ پر نظر
 ۲.۴۲۲ رکھتے ہوئے Q کو مماسی پر رکھ کر N کے نزدیک لاتے ہیں (شکل ۲.۴۲)۔ اس حکمت عملی میں ہم درج ذیل اقدام کرتے ہیں۔

۲.۴۲۳ ۱. ہم سینکٹ NQ کے ڈھلوان کا حساب لگاتے ہیں۔

۲.۴۲۴ ۲. مماسی پر رہتے ہوئے Q کو N کے نزدیک تر کرتے ہوئے سینکٹ کے ڈھلوان کی حد پر غور کرتے ہیں۔

۲.۴۲۵ ۳. اگر یہ حد موجود ہو ہم اس کو N پر مماسی کا ڈھلوان تسلیم کرتے ہوئے اس خط کو N پر C کا مماس تسلیم کرتے ہیں جس کا ڈھلوان اس حد کے برابر ہو
 ۲.۴۲۶ اور جو N سے گزرتا ہو۔

۲.۴۲۷ مثال ۲.۳۹: نقطہ $N(2, 4)$ پر قطع مکانی $x^2 = y$ کا ڈھلوان تلاش کریں۔ اس نقطے پر قطع مکانی کے مماس کی مساوات حاصل کریں (شکل



شکل ۲.۷۳: قطع مکانی کا مماس (مثال ۲.۳۹)

(۲.۷۳)

ط

ہم $N(2, 4)$ اور $Q(2+h, (2+h)^2)$ سے سیکنٹ گزار کر اس کے ڈھلوان کی مساوات لکھتے ہیں۔

$$\text{سیکنٹ کا ڈھلوان} = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{(2+h)^2 - 2^2}{(2+h) - (2)} = \frac{h^2 + 4h + 4 - 4}{h} = \frac{h^2 + 4h}{h} = h + 4$$

اگر $h > 0$ ہو تب N کی دائیں جانب اور اس سے اوپر نقطہ Q پایا جائے گا۔ اگر $h < 0$ ہو تب N کی بائیں جانب اور اس سے نیچے نقطہ Q پایا جائے گا۔ دونوں صورتوں میں قطع مکانی پر رہتے ہوئے جیسے جیسے نقطہ Q نقطہ N کے قریب تر پہنچتا ہے ویسے ویسے h کی قیمت صفر کے قریب تر پہنچتی

ہے، جس سے سیکنٹ کے ڈھلوان کی درج ذیل حد حاصل ہوتی ہے۔

$$\lim_{h \rightarrow 0} (h + 4) = 4$$

ہم N پر قطع مکانی کا ڈھلوان 4 تسلیم کرتے ہیں۔ نقطہ N پر قطع مکانی کا مماس وہ خط ہے جس کا ڈھلوان 4 ہے اور جو نقطہ $(2, 4)$ سے گزرتا

ہے۔ اس مماس کی مساوات درج ذیل ہوگی۔

$$y = 4 + 4(x - 2) \quad \text{نقطہ و ڈھلوان مساوات}$$

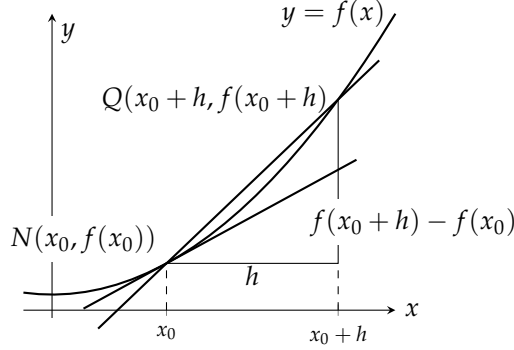
$$= 4x - 4$$

□

تفاعل کی ترسیم کا مماس

نقطہ $(x_0, f(x_0))$ پر تفاعل $f(x) = y$ کا مماس اسی متحرک حکمت عملی سے حاصل کیا جاتا ہے۔ ہم N اور $Q(x_0 + h, f(x_0 + h))$ سے گزرتا ہوا سیکنٹ بناتے ہیں۔ اس کے بعد $h \rightarrow 0$ کرتے ہوئے سیکنٹ کے ڈھلوان کی حد تلاش کرتے ہیں (شکل

۲.۷۴)



شکل ۲.۷۴: مماس کا ڈھلوان $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$ ہو گا۔

۲.۷۴.۱ اگر یہ حد موجود ہو، اس کو N پر منحصر کے مماس کا ڈھلوان مانتے ہیں اور اسے ڈھلوان کا سیدھا خط جو N سے گزرتا ہو کو N پر منحصر کا مماس قبول کرتے ہیں۔

۲.۷۴.۲ تعریف: نقطہ $N(x_0, f(x_0))$ پر تقابل $y = f(x)$ کا ڈھلوان درج ذیل عدد کو کہتے ہیں۔

$$m = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \quad (\text{بشرطیکہ یہ حد موجود ہو۔})$$

۲.۷۴.۳ N پر اسے ڈھلوان کے خط کو اس نقطے پر منحصر کا مماس کہتے ہیں۔

□

۲.۷۴.۵ نئی تعریف پیش کرنے کے بعد اس کو جانی پہچانی منحنیات پر لاگو کر کے متوقع جوابات حاصل کر کے ہمارے یقین پختہ ہوتا ہے۔ درج ذیل مثال دکھاتی ہے کہ ڈھلوان کی موجودہ تعریف ہمیں غیر اختصائی لکیروں کی صورت میں متوقع جوابات دیتی ہے۔

۲.۷۴.۷ مثال ۲.۴۰: ڈھلوان کی تعریف کا استعمال

۲.۷۴.۸ دکھائیں کہ نقطہ $(x_0, mx_0 + b)$ پر خط $y = mx + b$ کا مماس یہی خط ہے۔

۲.۷۴.۹ حل

۲.۷۵.۰ ہم $f(x) = mx + b$ لے کر قدم پلٹے ہیں۔

۲.۷۵.۱ پہلا قدم: $f(x_0) = h$ اور $f(x_0) = h$ ڈھونڈتے ہیں۔

$$f(x_0) = mx_0 + b$$

$$f(x_0 + h) = m(x_0 + h) + b = mx_0 + mh + b$$

۲.۵۲ دوسرا قدم: ڈھلوان تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(mx_0 + mh + b) - (mx_0 + b)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{mh}{h} = m\end{aligned}$$

۲.۵۳ تیسرا قدم: نقطہ ڈھلوان مساوات استعمال کرتے ہوئے مماس کی مساوات لکھتے ہیں۔ نقطہ $x_0, mx_0 + b$ پر مماس کی مساوات درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned}y &= (mx_0 + b) + m(x - x_0) \\ &= mx_0 + b + mx - mx_0 \\ &= mx + b\end{aligned}$$

□

۲.۵۴

مثال ۲.۴۱: (۱) $x = a$ پر مماسی خط $y = \frac{1}{x}$ کا ڈھلوان تلاش کریں۔

(ب) کس نقطہ پر ڈھلوان $-\frac{1}{4}$ کے برابر ہے؟

(ج) a تبدیل کرنے سے نقطہ $a, \frac{1}{a}$ پر مماس کو کیا ہوگا؟

۲.۵۵

(۱) یہاں $f(x) = \frac{1}{x}$ ہے اور $(a, \frac{1}{a})$ پر ڈھلوان درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{a+h} - \frac{1}{a}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \frac{a - (a+h)}{a(a+h)} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-h}{ha(a+h)} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-1}{a(a+h)} = -\frac{1}{a^2}\end{aligned}$$

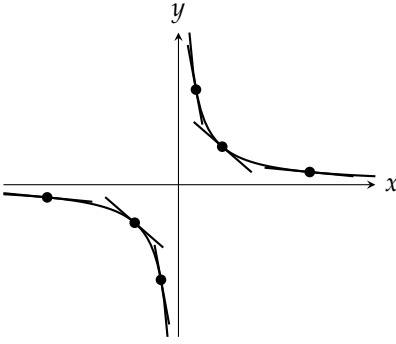
۲.۵۶ دھیان رہے کہ ہمیں اس وقت تک $\lim_{h \rightarrow 0}$ ہار ہار لکھنا پڑا جب تک ہم $h = 0$ پر کرنے کے قابل نہیں ہوئے۔

(ب) نقطہ $x = a$ پر $y = \frac{1}{x}$ کا ڈھلوان $-\frac{1}{a^2}$ ہے جس کو $-\frac{1}{4}$ کے برابر پڑھتے ہیں۔

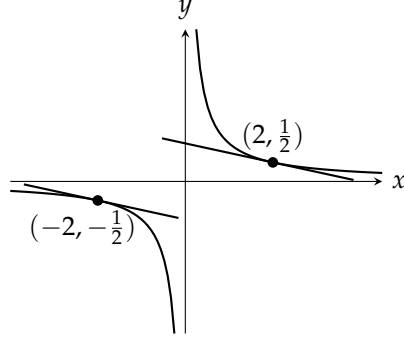
$$-\frac{1}{a^2} = -\frac{1}{4}$$

۲.۵۷ اس کے حل $a = 2$ اور $a = -2$ ہیں لہذا مماسی خط $y = \frac{1}{x}$ کا دو نقطوں یعنی $(2, \frac{1}{2})$ اور $(-2, -\frac{1}{2})$ پر ڈھلوان $-\frac{1}{4}$ ہے (شکل ۱-۲.۴۵)۔

(ج) ڈھلوان $-\frac{1}{a^2}$ ہر صورت منفی رہے گا۔ یوں $0^+ \rightarrow a$ کی صورت میں ڈھلوان $-\infty$ کے قریب ترین پہنچنے کی کوشش کرتا ہے اور مماس



(ب) مبداء کے قریب ڈھلوان زیادہ ہے۔

(۱) دو نقطوں پر مماس کا ڈھلوان $-\frac{1}{4}$ ہے۔

شکل ۲.۴۵: اشیال برائے مثال ۲.۴۱

۲.۴۵ انتصابی صورت اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی کچھ $0^- \rightarrow a$ کرتے ہوئے بھی نظر آتا ہے۔ جیسے جیسے مبداء سے a دور ہوتا ہے ویسے ویسے مماس افقی صورت اختیار کرتا ہے (شکل ۲.۴۵۔ ب)۔ ۲.۴۶

□

شرح تبدیلی ۲.۴۷

۲.۴۸ درج ذیل الجبرائی فقرے کو x_0 پر f کا تفریقی ماحول تقسیم^{۲۶} کہتے ہیں۔ اگر h کو صفر کے نزدیک تر کرنے سے تفریقی حاصل تقسیم کی حد پائی جاتی ہو، ۲.۴۹ اس حد کو x_0 پر f کا تفریق^{۲۷} کہتے ہیں۔ اگر ہم تفریقی حاصل تقسیم کو سینکڑوں ڈھلوان تصور کریں تب تفریق نقطہ x_0 پر منحنی اور مماس کا ڈھلوان دیتا ۲.۵۰ ہے۔ اگر ہم تفریقی حاصل تقسیم کو اوسط تبدیلی شرح تصور کریں (جیسا ہم نے حصہ ۲.۱ میں کیا) تب تفریق نقطہ $x_0 = x$ پر تفاعل کی شرح تبدیلی دیتا ۲.۵۱ ہے۔ احصاء میں دو اہم ترین ریاضیاتی تصور میں سے ایک تفریق ہے جس پر باب ۳ میں تفصیلاً غور کیا جائے گا۔

۲.۵۲ مثال ۲.۴۲: لحاظی رفتار (حصہ ۲.۱ کی مثال ۱۲.۱ اور مثال ۲.۲) ۲.۵۳ حصہ ۲.۱ کی مثال ۱۲.۱ اور مثال ۲.۲ میں سطح زمین کے قریب ساکن حالت سے گرتے ہوئے پتھر پر غور کیا گیا۔ ہم جانتے تھے کہ ابتدائی t سیکنڈوں میں ۲.۵۴ پتھر $y = 4.9t^2$ میٹر فاصلہ طے کرتا ہے اور بتدریج کم دورانیوں کے دوران اوسط رفتار سے ہم نے $t = 1$ پر اس کی لحاظی رفتار معلوم کی۔ ٹھیک ۲.۵۵ $t = 1$ پر لحاظی رفتار کیا ہوگی؟

۲.۵۶ ہم $f(t) = 4.9t^2$ لیتے ہیں۔ یوں $t = 1$ اور $t = 1 + h$ کے دوران اوسط رفتار ۲.۵۷

$$\frac{f(t+h) - f(t)}{h} = \frac{4.9(t+h)^2 - 4.9t^2}{h} = \frac{4.9(2th + h^2)}{h} = 4.9(2t + h)$$

differencequotient^{۲۸}
derivative^{۲۹}

۲.۷۸ ہوگی۔ ٹھیک لمحہ $t = 1$ پر پتھر کی رفتار درج ذیل ہوگی جو ہمارے پہلے جواب کی تصدیق کرتا ہے۔

$$\lim_{h \rightarrow 0} 4.9(2 + h) = 4.9(2 + 0) = 9.8 \text{ m s}^{-1}$$

□

۲.۷۹

سوالات

۲.۸۰

سوال ۲.۳۰۳ تا سوال ۲.۳۰۶ میں نقطہ N_1 اور N_2 پر مماسی کے ڈھلوان کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔ نقطے پر فیتہ یا کوئی دوسرا سیدھا کنارہ رکھ کر سیکنٹ کی حد سے ڈھلوان حاصل کریں۔ (ترسیم سے عموماً بالکل ٹھیک جواب حاصل نہیں ہوتا، لہذا آپ کے جواب میں اور دیے گئے جواب میں فرق ہو سکتا ہے۔)

۲.۸۱

۲.۸۲

سوال ۲.۳۰۳: شکل ۲.۷۶ ۲.۸۳

سوال ۲.۳۰۴: شکل ۲.۷۷ ۲.۸۴

سوال ۲.۳۰۵: شکل ۲.۷۸ ۲.۸۵

سوال ۲.۳۰۶: شکل ۲.۷۹ ۲.۸۶

سوال ۲.۳۰۷ تا سوال ۲.۳۱۲ میں دیے گئے نقطے پر تقاطع کے مماس کی مساوات حاصل کریں۔ تقاطع اور مماس کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔

۲.۸۷

سوال ۲.۳۰۷: $y = 4 - x^2, (-1, 3)$ ۲.۸۸

۲.۸۹

سوال ۲.۳۰۸: $y = (x - 1)^2 + 1, (1, 1)$ ۲.۹۰

سوال ۲.۳۰۹: $y = 2\sqrt{x}, (1, 2)$ ۲.۹۱

۲.۹۲

سوال ۲.۳۱۰: $y = \frac{1}{x^2}, (-1, 1)$ ۲.۹۳

سوال ۲.۳۱۱: $y = x^3, (-2, -8)$ ۲.۹۴

۲.۹۵

سوال ۲.۳۱۲: $y = \frac{1}{x^3}, (-2, -\frac{1}{8})$ ۲.۹۶

۲.۹۷

سوال ۲.۳۱۳ تا سوال ۲.۳۲۰ میں دیے گئے نقطے پر تقاطع کا ڈھلوان تلاش کریں۔ اس نقطے پر تقاطع کے مماس کی مساوات حاصل کریں۔

۲.۹۸

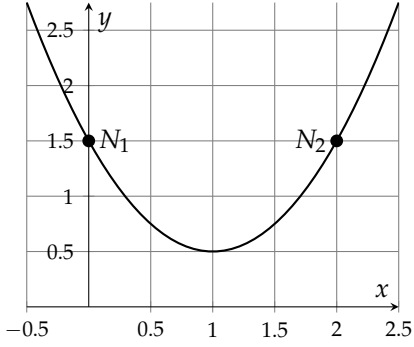
سوال ۲.۳۱۳: $f(x) = x^2 + 1, (2, 5)$ ۲.۹۹

۲.۱۰۰

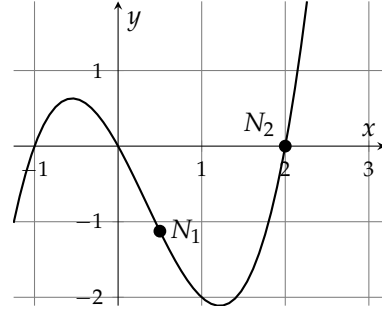
سوال ۲.۳۱۴: $f(x) = x - 2x^2, (1, -1)$ ۲.۱۰۱

سوال ۲.۳۱۵: $g(x) = \frac{x}{x-2}, (3, 3)$ ۲.۱۰۲

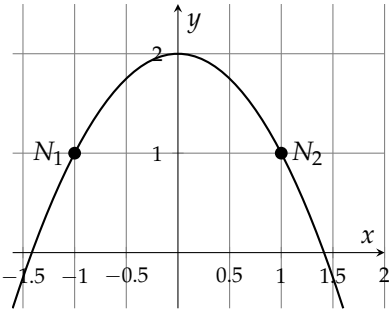
۲.۱۰۳



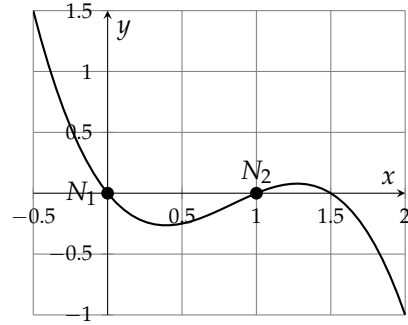
شکل ۲.۷۷: منحنی برائے سوال ۲.۳۰۴



شکل ۲.۷۶: منحنی برائے سوال ۲.۳۰۳



شکل ۲.۷۹: منحنی برائے سوال ۲.۳۰۶



شکل ۲.۷۸: منحنی برائے سوال ۲.۳۰۵

سوال ۲.۳۱۶: $g(x) = \frac{8}{x^2}, \quad (2, 2)$ ۲.۸۰۲

سوال ۲.۳۱۷: $h(t) = t^3, \quad (2, 8)$ ۲.۸۰۵

سوال ۲.۳۱۸: $h(t) = t^3 + 3t, \quad (1, 4)$ ۲.۸۰۷

سوال ۲.۳۱۹: $f(x) = \sqrt{x}, \quad (4, 2)$ ۲.۸۰۸

سوال ۲.۳۲۰: $f(x) = \sqrt{x+1}, \quad (8, 3)$ ۲.۸۰۹

سوال ۲.۳۲۱ تا سوال ۲.۳۲۴ میں دیے گئے نقطے پر ڈھلوان تلاش کریں۔ ۲.۸۱۱

سوال ۲.۳۲۱: $y = 5x^2, \quad x = -1$ ۲.۸۱۲

سوال ۲.۳۲۲: $y = 1 - x^2, \quad x = 2$ ۲.۸۱۳

سوال ۲.۳۲۳: $y = \frac{1}{x-1}, \quad x = 3$ ۲.۸۱۵

سوال ۲.۳۲۴: $y = \frac{x-1}{x+1}, \quad x = 0$ ۲.۸۱۷

مخصوص ڈھلوان کے مماس ۲.۸۱۸

سوال ۲.۳۲۵: کس نقطے پر تقابل $f(x) = x^2 + 4x - 1$ کا مماس افقی ہے؟ ۲.۸۱۹

سوال ۲.۳۲۶: کس نقطے پر تقابل $g(x) = x^3 - 3x$ کا مماس افقی ہے؟ ۲.۸۲۱

سوال ۲.۳۲۷: ان تمام خطوط کی مساوات حاصل کریں جن کا ڈھلوان -1 ہے اور جو تقابل $y = \frac{1}{x-1}$ کے مماس ہیں۔ ۲.۸۲۲

سوال ۲.۳۲۸: اس سیدھے خط کی مساوات تلاش کریں جو تقابل $y = \sqrt{x}$ کا مماس اور جس کا ڈھلوان $\frac{1}{4}$ ہے۔ ۲.۸۲۳

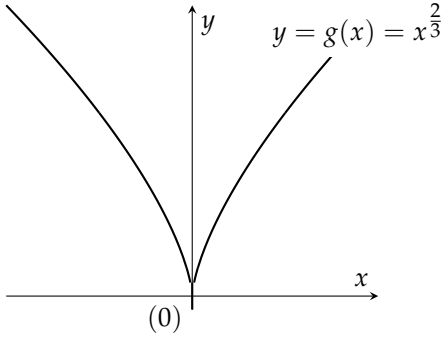
شرح تبدیل ۲.۸۲۵

سوال ۲.۳۲۹: ایک جسم کو ساکن حالت سے 100 m بلند عمارت سے گرایا جاتا ہے۔ t سیکنڈ بعد زمین سے اس کا فاصلہ $100 - 4.9t^2$ میٹر ہو ۲.۸۲۷

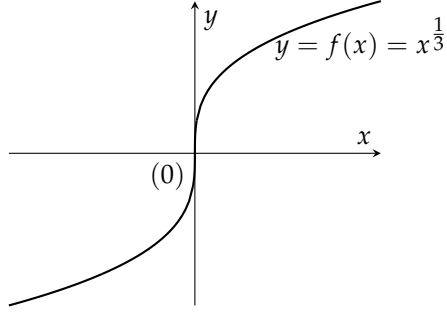
گا۔ گرنے کے آغاز سے 2 سیکنڈ بعد اس کی رفتار کیا ہوگی؟ ۲.۸۲۸

سوال ۲.۳۳۰: اڑان کے t سیکنڈ بعد ایک مڑاں $3t^2$ میٹر بلندی پر ہے۔ 10 سیکنڈ بعد اس کی رفتار کیا ہوگی؟ ۲.۸۲۹

سوال ۲.۳۳۱: ایک دائرے کے رقبہ $A = \pi r^2$ کی رداس r کے لحاظ سے شرح تبدیل $r = 3$ پر کیا ہوگی؟ ۲.۸۳۱



(ب) مبداء انتصابی مماس نہیں پایا جاتا ہے۔



(ا) مبداء انتصابی مماس پایا جاتا ہے۔

شکل ۲.۸۰: انتصابی مماس

سوال ۲.۳۳۲: ایک گیند کے حجم $H = \frac{4}{3}\pi r^3$ کی رداس r کے لحاظ سے شرح تبدیلی $r = 2$ پر کیا ہوگی؟

۲.۸۳۳

۲.۸۳۴

مماس کے لیے پرکھ

۲.۸۳۵

سوال ۲.۳۳۳: کیا مبداء پر درج ذیل تفاعل کا مماس پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۲.۸۳۶

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

سوال ۲.۳۳۴: کیا مبداء پر درج ذیل تفاعل کا مماس پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۲.۸۳۷

$$f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

۲.۸۳۸

انتصابی مماس

۲.۸۳۹

اگر $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} = \infty$ یا $-\infty$ ہو تب ہم کہتے ہیں کہ نقطہ $x = x_0$ پر تفاعل $y = f(x)$ کا مماس انتصابی ہے۔

۲.۸۴۰

نقطہ $x = 0$ پر تفاعل $y = f(x) = x^{\frac{1}{3}}$ کا مماس درج ذیل ہوگا (شکل ۲.۸۰)۔

۲.۸۴۱

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^{\frac{1}{3}} - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^{\frac{2}{3}}} = \infty$$

۲.۸۳۲: آئیں اب مبدأ پر تفاعل $y = g(x) = x^{\frac{2}{3}}$ (شکل ۲.۸۰-ب) کا مماس حاصل کرتے ہیں۔

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(0+h) - g(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^{\frac{2}{3}} - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^{\frac{1}{3}}}$$

۲.۸۳۳: اب چونکہ مبدأ کے قریب تردائیں سے پہنچنے پر حد ∞ ، جبکہ مبدأ کے قریب تر بائیں سے پہنچنے پر حد $-\infty$ حاصل ہوتی ہے، لہذا مبدأ پر درج بالا حد نہیں پائی جاتی۔ ۲.۸۳۴

۲.۸۳۵: سوال ۲.۳۳۵: کیا درج ذیل تفاعل کا مبدأ پر انتصابی مماس پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$f(x) = \begin{cases} -1, & x < 0 \\ 0, & x = 0 \\ 1, & x > 0 \end{cases}$$

۲.۸۳۶: سوال ۲.۳۳۶: کیا درج ذیل تفاعل کا نقطہ $(0, 1)$ پر انتصابی مماس پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1, & x \geq 0 \end{cases}$$

۲.۸۳۷: کمپیوٹر کا استعمال۔ انتصابی مماس

۲.۸۳۸: سوال ۲.۳۳۷ تا سوال ۲.۳۴۱ میں دیا گیا تفاعل کمپیوٹر کی مدد سے ترسیم کریں۔ ترسیم کا مماس کہاں انتصابی نظر آتا ہے؟ حساب سے انتصابی مماس کی تصدیق کریں۔ ۲.۸۳۹

سوال ۲.۳۳۷: $y = x^{\frac{2}{5}}$ ۲.۸۴۰

سوال ۲.۳۳۸: $y = x^{\frac{4}{5}}$ ۲.۸۴۱

سوال ۲.۳۳۹: $y = x^{\frac{1}{5}}$ ۲.۸۴۲

سوال ۲.۳۴۰: $y = x^{\frac{3}{5}}$ ۲.۸۴۳

سوال ۲.۳۴۱: $y = 4x^{\frac{2}{5}} - 2x$ ۲.۸۴۴

سوال ۲.۳۴۲: $y = x^{\frac{5}{3}} - 5x^{\frac{2}{3}}$ ۲.۸۴۵

سوال ۲.۳۴۳: $y = x^{\frac{2}{3}} - (x-1)^{\frac{1}{3}}$ ۲.۸۴۶

سوال ۲.۳۴۴: $y = x^{\frac{1}{3}} + (x-1)^{\frac{1}{3}}$ ۲.۸۴۷

$$y = \begin{cases} -\sqrt{|x|}, & x \leq 0 \\ \sqrt{x}, & x > 0 \end{cases} \quad \text{سوال ۲.۳۴۵:} \quad ۲۸۵۸$$

$$y = \sqrt{|4-x|} \quad \text{سوال ۲.۳۴۶:} \quad ۲۸۵۹$$

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۲.۳۴۷ تا سوال ۲.۳۵۰ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے درج ذیل اقدام کریں۔ ۲۸۶۱

۲۸۶۲ ا. وقفہ $x_0 - \frac{1}{2} \leq x \leq x_0 + 3$ پر تفاعل $y = f(x)$ ترسیم کریں۔

۲۸۶۳ ب. نقطہ x_0 پر تقریبی حاصل تقسیم q کو قدم h کی صورت میں لکھیں۔

۲۸۶۴ ج. $h \rightarrow 0$ کرتے ہوئے q کی حد تلاش کریں۔

۲۸۶۵ د. $h = 3, 2, 1$ کے لیے سیکنٹ خطوط $y = f(x_0) + q(x - x_0)$ متعارف کرتے ہوئے (ا) میں دیے گئے وقفے پر ان سیکنٹ خطوط

۲۸۶۶ کو تفاعل f کے ساتھ ترسیم کریں۔

$$f(x) = x^3 + 2x, \quad x_0 = 0 \quad \text{سوال ۲.۳۴۷:} \quad ۲۸۶۷$$

$$f(x) = x + \frac{5}{x}, \quad x_0 = 1 \quad \text{سوال ۲.۳۴۸:} \quad ۲۸۶۸$$

$$f(x) = x + \sin 2x, \quad x_0 = \frac{\pi}{2} \quad \text{سوال ۲.۳۴۹:} \quad ۲۸۶۹$$

$$f(x) = \cos x + 4 \sin 2x, \quad x_0 = \pi \quad \text{سوال ۲.۳۵۰:} \quad ۲۸۷۰$$

باب ۳

تفرق

گزشتہ باب میں ہم نے دیکھا کہ کسی نقطہ پر سینکٹ کے ڈھلوان کی حد کو اس نقطہ پر منحنی کا ڈھلوان کہتے ہیں۔ یہ حد، جو تفرق کہلاتا ہے، تفاعل تبدیل ہونے کی شرح کی ناپ ہے جو احصاء میں اہم ترین تصورات میں سے ایک ہے۔ سائنس، معاشیات اور دیگر شعبوں میں تفرق کثرت سے استعمال ہوتا ہے جہاں سمتی رفتار اور اسراع کے حساب، مشین کی کارکردگی سمجھنے میں، وغیرہ کے لیے اسے بروئے کار لایا جاتا ہے۔ تفرق کو حد سے تلاش کرنا مشکل کام ہے۔ اس باب میں تفرق کرنے کے طریقوں پر غور کیا جائے گا۔

۳.۱ تفاعل کا تفرق

گزشتہ باب کے آخر میں ہم نے نقطہ $x = x_0$ پر منحنی $y = f(x)$ کے ڈھلوان m کی درج ذیل تعریف پیش کی۔

$$m = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

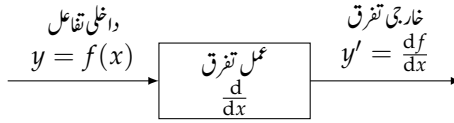
اس حد کو، بشرطیکہ یہ موجود ہو، x_0 پر f کا تفرق کہتے ہیں۔ اس حصے میں f کے دائرہ کار میں ہر نقطہ پر f کے ڈھلوان پر بطور تفاعل غور کیا جائے گا۔

تعریف: متغیر x کے لحاظ سے تفاعل f کا تفرق درج ذیل تفاعل f' ہے، بشرطیکہ یہ حد موجود ہو۔

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h}$$

□

differentiation'
derivative'



شکل ۳.۱: تفرق کے عمل کی ڈیہ صورت

۲۸۸۶ f' کا دائرہ کار، تفاعل f کے دائرہ کار میں ان نقطوں کا سلسلہ جن پر حد موجود ہو، تفاعل f کے دائرہ کار سے کم ہو سکتا ہے۔ اگر $f'(x)$ موجود ہو، ہم کہتے ہیں کہ x پر f کا تفرق پایا جاتا ہے یا کہ x پر f قابل تفرق ہے۔
۲۸۸۵

۲۸۸۶ علامتیت

۲۸۸۷ تفاعل $y = f(x)$ کے تفرق کو ظاہر کرنے کے کئی طریقے رائج ہیں۔ علامت $f'(x)$ کے علاوہ درج ذیل علامتیں کافی مقبول ہیں۔

۲۸۸۸ y' یہ مختصر علامت ہے جو غیر تابع متغیر کی نشاندہی نہیں کرتی۔

۲۸۸۹ $\frac{dy}{dx}$ یہ علامت دونوں متغیرات کی نشاندہی کرتی ہے اور تفرق کو d سے ظاہر کرتی ہے۔

۲۸۹۰ $\frac{df}{dx}$ یہ علامت تفاعل کا نام واضح کرتی ہے۔

۲۸۹۱ $\frac{d}{dx}f(x)$ اس علامت سے ظاہر ہوتا ہے کہ تفرق کا عمل f پر لاگو کیا جاتا ہے (شکل ۳.۱)۔

۲۸۹۲ $D_x f$ یہ تفرق عامل ہے۔

۲۸۹۳ $\dot{y}$ نیوٹن اس علامت کو استعمال کرتے تھے جو اب زمانی تفرق کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

۲۸۹۴ ہم $\frac{dy}{dx}$ کو ” x کے لحاظ سے y کا تفرق“ پڑھتے ہیں۔ اسی طرح $\frac{df}{dx}$ اور $\frac{d}{dx}f(x)$ کو ” x کے لحاظ سے f کا تفرق“ پڑھا جاتا ہے۔

۲۸۹۵ تفرق کی تعریف سے تفرق کا حصول

۲۸۹۶ تفرق کی تعریف سے تفرق درج ذیل اقدام سے حاصل ہوگا۔

۲۸۹۷ ۱. $f(x)$ اور $f(x+h)$ لکھیں۔

۲۸۹۸ ۲. درج ذیل تقریبی حاصل تقسیم کو پھیلا کر اس کی سادہ ترین صورت حاصل کریں۔

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

۳. سادہ ترین حاصل تقسیم سے $f'(x)$ حاصل کرنے کی خاطر درج ذیل حد تلاش کریں۔

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

۲۸۹۹ حصہ ۶. ۲.۴۰ کی مثال ۲.۴۰ اور مثال ۲.۴۱ میں تفاعل $y = mx + b$ اور $y = \frac{1}{x}$ کے تفرق کو تعریف سے حاصل کرنا دکھایا گیا۔ مثال ۲.۴۰ میں

$$\frac{d}{dx}(mx + b) = m$$

۲۹۰۰ حاصل کیا گیا، یعنی

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{3}{7}x - \frac{5}{9}\right) = \frac{3}{7}$$

۲۹۰۲ ہو گا اور مثال ۲.۴۱ میں

$$(i) \quad \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x}\right) = -\frac{1}{x^2}$$

۲۹۰۳ حاصل کیا گیا۔

۲۹۰۴ مزید دو مثال درج ذیل ہیں۔

۲۹۰۵ مثال ۳.۱:

$$۲۹۰۶ \quad a. \quad f(x) = \frac{x}{x-1} \text{ کو تفرق کریں۔}$$

۲۹۰۷ ب. تفاعل $y = f(x)$ کا ڈھلوان کس نقطے پر -1 کے برابر ہے؟

۲۹۰۸ حل (i) ہم مذکورہ بالا تین اقدام استعمال کرتے ہوئے تعریف سے تفرق حاصل کرتے ہیں۔

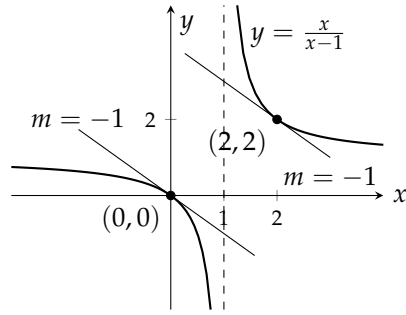
$$۲۹۰۹ \quad \text{پہلا قدم: یہاں } f(x) = \frac{x}{x-1} \text{ ہے جس سے } f(x+h) = \frac{x+h}{(x+h)-1} \text{ لکھا جاسکتا ہے۔}$$

۲۹۱۰ دوسرا قدم:

$$\begin{aligned} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \frac{\frac{x+h}{x+h-1} - \frac{x}{x-1}}{h} \\ &= \frac{1}{h} \cdot \frac{(x+h)(x-1) - x(x+h-1)}{(x+h-1)(x-1)} \\ &= \frac{1}{h} \cdot \frac{-h}{(x+h-1)(x-1)} \end{aligned}$$

۲۹۱۱ نتیجہ اقدم:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-1}{(x+h-1)(x-1)} = -\frac{1}{(x-1)^2}$$



شکل ۳.۲: $x = 0$ اور $x = 2$ پر $y' = -1$ ہوگا (مثال ۳.۱)۔

(ب) $y = f(x)$ کا ڈھلوان اس صورت -1 کے برابر ہوگا جب درج ذیل ہو۔

$$-\frac{1}{(x-1)^2} = -1$$

□

یہ مساوات $(x-1)^2 = 1$ کے مترادف ہے لہذا $x = 0$ اور $x = 2$ درکار نتائج ہیں (شکل ۳.۲)۔

مثال ۳.۲: ۴۹۱۳

۱. $x > 0$ کے لیے $y = \sqrt{x}$ کا تفریق حاصل کریں۔ ۴۹۱۵

۲. $x = 4$ پر $y = \sqrt{x}$ کے مماس کی مساوات حاصل کریں۔ ۴۹۱۶

حل ۴۹۱۷
(۱) پہلا قدم: ۴۹۱۸

$$f(x) = \sqrt{x}, \quad f(x+h) = \sqrt{x+h}$$

دوسرا قدم: ۴۹۱۹

$$\begin{aligned} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h} && \text{سے ضرب دیجیے ہیں} \frac{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} \\ &= \frac{(x+h) - x}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} \\ &= \frac{1}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} \end{aligned}$$

تیسرا قدم:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

شکل ۳.۳ دیکھیں۔

(ب) $x = 4$ پر تفاعل کا ڈھلوان درج ذیل ہے۔

$$\frac{dy}{dx}|_{x=4} = \frac{1}{2\sqrt{x}}|_{x=4} = \frac{1}{4}$$

نقطہ (4, 2) سے گزرتا ہوا خط جس کا ڈھلوان $\frac{1}{4}$ ہو (4, 2) پر f کا مماس ہو گا۔ مماس کی مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$y = 2 + \frac{1}{4}(x - 4) = \frac{1}{4}x + 1$$

□

نقطہ $x = a$ پر تفاعل $y = f(x)$ کے تفرق کی قیمت حاصل کرنے کو

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

کے علاوہ

$$y'|_{x=a} = \frac{dy}{dx}|_{x=a} = \frac{d}{dx}f(x)|_{x=a}$$

سے بھی ظاہر کیا جاسکتا ہے جہاں علامت $|_{x=a}$ کے بائیں جانب لکھے تفاعل کی قیمت $x = a$ پر حاصل کی جاتی ہے۔اندازاً حاصل قیمتوں سے f' کی ترسیمتفاعل $y = f(x)$ کی تجربہ سے حاصل قیمتوں (مثلاً دباؤ بالمقابل وقت یا آبدی بالمقابل وقت) کو ہم بطور نقطے ترسیم کرنے کے بعد عموماً سیدھے خطوطیا ہموار منحنی سے جوڑتے ہیں تاکہ ہمیں f کی شکل و صورت نظر آئے۔ اس منحنی کی تخمینہ ڈھلوان سے ہم عموماً f' کی قابل قبول ترسیم حاصل کر پاتے

ہیں۔ درج ذیل مثال میں یہ عمل دکھایا گیا ہے۔

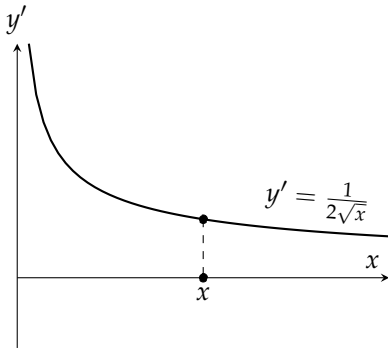
مثال ۳.۳: دوا

۲۳ اپریل ۱۹۸۸ کو 31 کلو گرام وزنی، ڈیڈلس^۲ نامی جہاز کو انسانی جسمانی طاقت سے یونان کے جنوب مشرق میں جزیرہ کریٹی^۳ سے جزیرہ سانٹورینی^۱ تک اڑاکر 115.11 کلومیٹر کا فاصلہ 3 گھنٹوں اور 54 منٹوں میں طے کرتے ہوئے عالمی کارنامہ سرانجام دیا گیا۔ یہ جہاز امریکی یونیورسٹی^۴ کے طلبہ نے تیار کیا۔

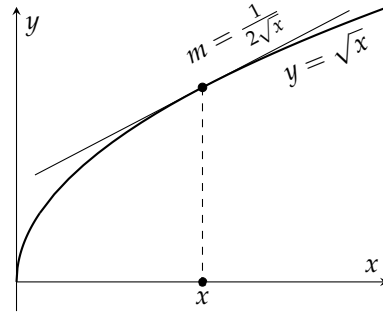
اس تاریخی پرواز کی تیاری کے لیے ممکنہ ہوا بازوں کی جسمانی برداشت کو 6 گھنٹوں تک پرکھا جاتا تھا جس دوران ماہرین ہوا بازوں کی کثافت دموی شکر پر نظر

رکھتے تھے۔ ان میں سے ایک ہوا باز کی کثافت دموی شکر (ملی گرام فی ڈیسی لٹر) بالمقابل وقت (گھنٹوں) کو شکل ۳.۴ میں دکھایا گیا ہے۔

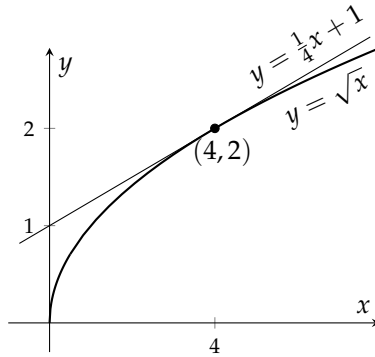
Daedalus^۲
Crete^۳
Santorini^۱
MIT^۴



(ب) $y' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ کے لیے $x > 0$

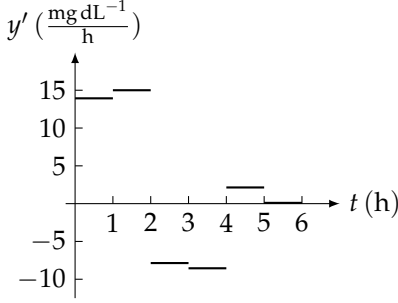


(ج) $y = \sqrt{x}$ کا قائل

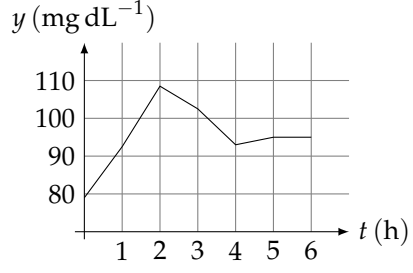


(ج) $y = \sqrt{x}$ اور نقطہ $(4, 2)$ پر اس کا مماس $y = \frac{1}{4}x + 1$ ۔

شکل ۳.۳: اشکال برائے مثال ۳.۲۔ نقطہ $x = 0$ پر قائل معین ہے لیکن اس کا تفریق غیر معین ہے۔



(ب)



(i)

شکل ۳.۲: (i) قبل پرواز پر کھ برداشت کے دوران دموی شکر (ب) پر کھ کے مختلف حصوں میں دموی شکر کا ڈھلوان نہایت تیزی سے بڑھتا اور گھٹتا ہے۔

موادی نقطوں کو لکیری قطعوں سے جوڑ کر ترسیم حاصل کی گئی۔ ہر لکیری قطعے کے غیر متغیر ڈھلوان سے قطعہ پر کثافت دموی شکر کے تفرق کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ تمام قطععات پر تفرق حاصل کر کے شکل ۳.۲-ب میں ترسیم کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر پہلے گھنٹہ میں کثافت دموی شکر 79 mg dL^{-1} سے بڑھ کر 83 mg dL^{-1} ہو جاتی ہے۔ یوں تبدیلی $\Delta y = 93 - 79 = 14 \text{ mg dL}^{-1}$ ہے جس کو $\Delta x = 1 \text{ h}$ سے تقسیم کر کے پہلے گھنٹہ میں کثافت کی شرح تبدیلی

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{14}{1} = \frac{14 \text{ mg dL}^{-1}}{\text{h}}$$

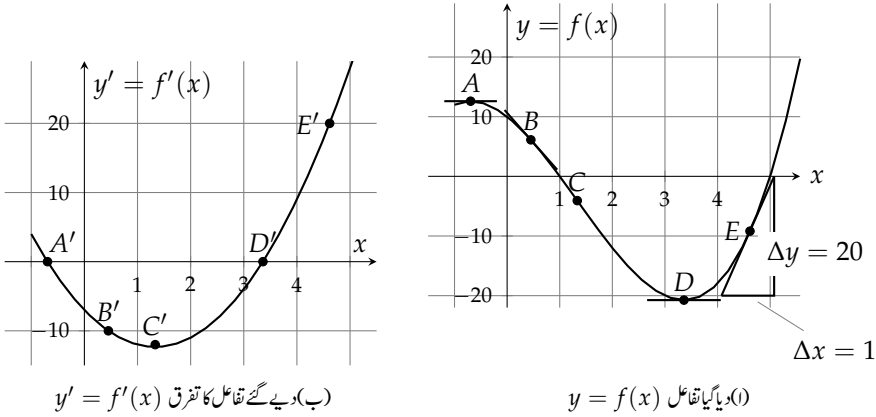
حاصل ہوتی ہے۔

دھیان رہے کہ لمحات $t = 1, 2, \dots, 5$ پر، جہاں ترسیم کے کوئے ہیں لہذا ڈھلوان حاصل نہیں کیا جاسکتا، ہم کثافت کی شرح تبدیلی کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ان نقطوں پر تفرق سیڑھی تعامل غیر معین ہے۔

جہاں ہمارے پاس اتنی زیادہ تعداد میں نقطے ہوں کہ انہیں قطععات سے جوڑ کر ہموار منحنی حاصل ہوتی ہو وہاں ہم تفرق کو بھی ہموار خط سے ظاہر کرنا چاہیں گے۔ اگلی مثال میں یہی کیا گیا ہے۔

مثال ۳.۲: تفاعل $y = f(x)$ کو شکل ۳.۵-۱ میں دکھایا گیا ہے۔ اس کے تفرق $y' = f'(x)$ کو ترسیم کریں۔

شکل ۳.۵: ۱-۵ کی ترسیم پر مختلف نقطوں مثلاً A, B, C, D, E پر منحنی کے ڈھلوان جیومیٹریائی طریقے سے حاصل کرتے ہیں۔ شکل ۱-ا کو صرف دیکھنے سے ہی وہ خطے نظر آتے ہیں جہاں ڈھلوان مثبت، منفی اور صفر ہے۔ A سے D تک ڈھلوان منفی جبکہ D کی دائیں جانب اور A کی بائیں جانب ڈھلوان مثبت ہے۔ اسی طرح وہ خطے بھی واضح ہیں جہاں ڈھلوان بڑھ یا گھٹ رہا ہے۔ نقطہ A اور D پر سینکٹ کی حد کے ڈھلوان 0 ہیں جو شکل ۳.۵-ب کے مطابقتی نقطے A' اور D' دیتے ہیں جہاں $y' = 0$ ہے۔ نقطہ E پر سینکٹ کا ڈھلوان حاصل کرنے کی خاطر قائمہ مثلث مکمل کیا گیا ہے جہاں سے $\Delta x = 1$ اور $\Delta y = 20$ پڑھے جاسکتے ہیں جن سے $\frac{\Delta y}{\Delta x} = 20$ حاصل ہوتا ہے۔ شکل-ب میں اس کو نقطہ E' دکھایا گیا ہے۔ آپ شکل ۱-ا



شکل ۳.۵: اشکال برائے مثال ۳.۵

۴۹۵۳ میں نقطہ B پر بھی مثلث بنا کر ڈھلوان حاصل کر سکتے ہیں جو 10- ہوگا جس کو شکل-ب میں B' دکھایا گیا ہے۔ شکل-ا میں نقطہ C وہ نقطہ ہے جس پر ڈھلوان کی کم ترین قیمت حاصل ہوتی ہے جس سے شکل-ب کا شیب C' حاصل ہوتا ہے۔ ۴۹۵۴

□

۴۹۵۵ وقفے پر قابل تفرق؛ ایک طرفہ تفرق

۴۹۵۶ کھلے (متناہی یا لاتناہی) وقفے پر تفاعل $y = f(x)$ اس صورت قابل تفرق ہوگا جب اس وقفے کے ہر نقطے پر f قابل تفرق ہو۔ یہ بند وقفہ $[a, b]$ پر ۴۹۵۷ اس صورت قابل تفرق ہوگا جب اس وقفے کے ہر اندرونی نقطے پر f قابل تفرق ہو اور درج ذیل تفرق موجود ہوں (شکل ۳.۶)۔

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \quad a \text{ پر دائیں ہاتھ تفرق}$$

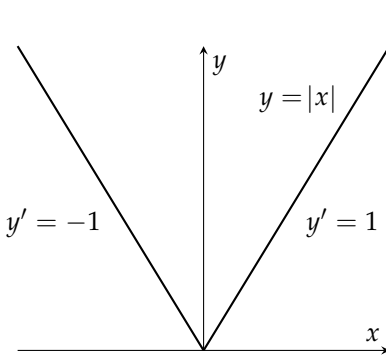
$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(b+h) - f(b)}{h} \quad b \text{ پر بائیں ہاتھ تفرق}$$

۴۹۵۸

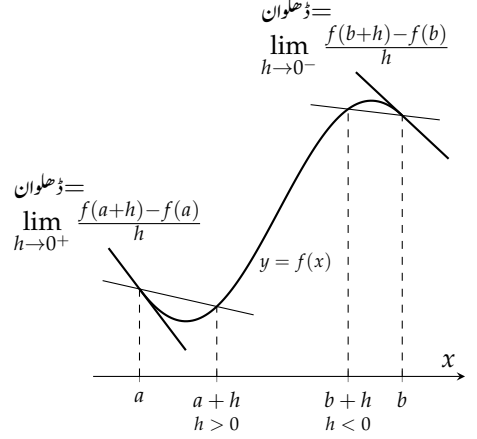
۴۹۵۹ تفاعل کے دائرہ کار میں کہیں پر بھی تفاعل کے دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ تفرق معین ہو سکتے ہیں۔ ایک طرفہ اور دوطرفہ حد کا تعلق ان تفرق پر بھی قابل اطلاق ۴۹۶۰ ہوگا۔ مسئلہ ۳.۵ کی وجہ سے کسی نقطے پر تفاعل کا تفرق صرف اور صرف اس صورت موجود ہوگا جب اس نقطے پر تفاعل کے بائیں ہاتھ تفرق اور دائیں ہاتھ تفرق ۴۹۶۱ موجود اور ایک دوسرے کے برابر ہوں۔

۴۹۶۲ مثال ۳.۵: تفاعل $y = |x|$ وقفہ $(-\infty, 0)$ اور $(0, \infty)$ پر قابل تفرق ہے لیکن $x = 0$ پر اس کا تفرق موجود نہیں۔ مبداء کی دائیں ۴۹۶۳ جانب

$$\frac{d}{dx}(|x|) = \frac{d}{dx}(x) = \frac{d}{dx}(1 \cdot x) = 1, \quad \frac{d}{dx}(mx + b) = m$$



شکل ۷.۳: چونکہ مبداء پر بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ تفرق مختلف ہیں لہذا مبداء پر تفاعل کا تفرق غیر موجود ہے (مثال ۳.۵)۔



شکل ۷.۳: وقفہ کے آخری سر نقطوں پر تفرق یک طرفہ ہوں گے۔

جبکہ مبداء کی بائیں جانب

$$\frac{d}{dx}(|x|) = \frac{d}{dx}(-x) = \frac{d}{dx}(-1 \cdot x) = -1$$

ہے (شکل ۷.۳)۔ چونکہ مبداء پر تفاعل کا دائیں ہاتھ تفرق اور بائیں ہاتھ تفرق ایک سے نہیں لہذا مبداء پر تفاعل کا تفرق نہیں پایا جاتا۔

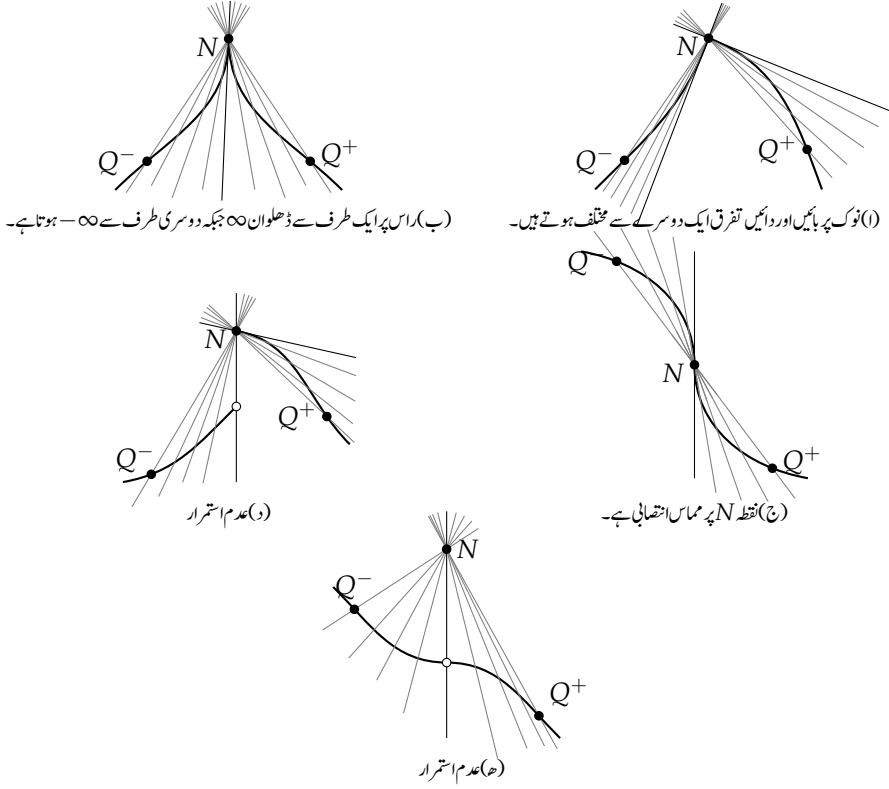
صفر پر $|x|$ کا دائیں ہاتھ تفرق حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|0+h| - |0|}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|h|}{h} \quad \text{اگر } h > 0 \text{ تب } |h| = h \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} 1 = 1 \end{aligned}$$

صفر پر $|x|$ کا بائیں ہاتھ تفرق حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{|0+h| - |0|}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{|h|}{h} \quad \text{اگر } h < 0 \text{ تب } |h| = -h \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} -1 = -1 \end{aligned}$$

□

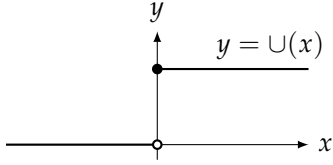


شکل ۸.۳: ان نقطوں کی پہچان جہاں تفاعل ناقابل تفرق ہوگا۔

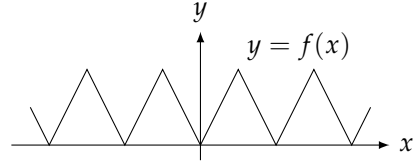
نقطے پر تفاعل کا تفرق کب نہیں پایا جاتا؟

اگر نقطہ $N(x_0, f(x_0))$ اور اس کے قریب نقطہ Q سے گزرتے ہوئے سیکنٹ کا ڈھلوان، Q کو N کے نزدیک تر کرنے سے، تحدیدی قیمت اختیار کرتا ہو تب تفاعل $f(x)$ نقطہ N پر قابل تفرق ہوگا۔ اگر Q کو N کے نزدیک تر کرنے سے سیکنٹ کا ڈھلوان تحدیدی قیمت اختیار نہ کرتا ہو یا یہ سیکنٹ انتصابی تحدیدی صورت اختیار کرتا ہو، تب اس تفاعل کا N پر تفرق نہیں پایا جائے گا۔ ہموار منحنی والے تفاعل کا درج ذیل صورتوں میں نقطہ N پر تفرق نہیں پایا جائے گا۔

۱. نوکدار منحنی۔ منحنی کی نوک پر بائیں اور دائیں تفرق ایک سے نہیں ہوتے (شکل ۸.۳-ا)۔
۲. اس، جہاں NQ کا تحدیدی ڈھلوان ایک طرف سے ∞ اور دوسری طرف سے $-\infty$ ہوتا ہے (شکل ۸.۳-ب)۔
۳. انتصابی مماس، جہاں دونوں اطراف سے تحدیدی NQ کا ڈھلوان ∞ یا $-\infty$ ہوتا ہے (شکل ۸.۳-ج)۔
۴. عدم استرار (شکل ۸.۳-د اور شکل ۸.۳-ه)۔



شکل ۱۰: ۳.۱۰: اکائی سیڑھی تفاعل متوسط قیمت خاصیت نہیں رکھتا لہذا حقیقی خط پر یہ کسی دوسرے تفاعل کا تفرق نہیں ہو سکتا۔



شکل ۹: ۳.۹: دندان ترسیم استمراری لیکن لامتناہی نقطوں پر ناقابل تفرق ہے۔

۳۹۷۸ قابل تفرق تفاعل استمراری ہوں گے

۳۹۷۹ جس نقطے پر تفاعل قابل تفرق ہو اس پر تفاعل استمراری ہوگا۔

۳۹۸۰ مسئلہ ۳.۱: اگر $x = c$ پر f کا تفرق موجود ہو تب c پر f استمراری ہوگا۔

۳۹۸۱ ثبوت: ہم جانتے ہیں کہ $f'(c)$ موجود ہے اور ہم نے دکھانا ہے کہ $f(c) = \lim_{x \rightarrow c} f(x)$ یا اس کا مماثل $\lim_{h \rightarrow 0} f(c+h)$

۳۹۸۲ $f(c) = f(c)$ درست ہے۔ اگر $h \neq 0$ ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} f(c+h) &= f(c) + (f(c+h) - f(c)) \\ &= f(c) + \frac{f(c+h) - f(c)}{h} \cdot h \end{aligned}$$

۳۹۸۳ اب $h \rightarrow 0$ لیں۔ مسئلہ ۳.۱ کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} f(c+h) &= \lim_{h \rightarrow 0} f(c) + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(c+h) - f(c)}{h} \cdot \lim_{h \rightarrow 0} h \\ &= f(c) + f'(c) \cdot 0 \\ &= f(c) \end{aligned}$$

□

۳۹۸۴

۳۹۸۵ اسی قسم کی دلیل سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر $c = x$ پر f کا ایک طرفہ (بایاں یا دایاں) تفرق پایا جاتا ہو تب $c = x$ پر f اسی طرف (بایاں یا دایاں) سے استمراری ہوگا۔

۳۹۸۶

۳۹۸۷ انتباہ: مسئلہ ۳.۱ کا الٹ درست نہیں یعنی جس نقطے پر تفاعل استمراری ہو اس پر تفاعل ناقابل تفرق ہو سکتا ہے جیسا ہم نے مثال ۳.۵ میں دیکھا۔

۳۹۸۸ استمراری تفاعل کے ترسیم کتنے غیر ہموار ہو سکتے ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ مطلق قیمت تفاعل $y = |x|$ ایک نقطہ پر ناقابل تفرق ہوتا ہے۔ یوں ہم

۳۹۸۹ استمراری دندان ترسیم (شکل ۹.۳) بنا سکتے ہیں جو لامتناہی تعداد کے نقطوں پر ناقابل تفرق ہوگی۔

۳۹۹۰ کیا استمراری تفاعل ہر نقطہ پر ناقابل تفرق ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے ”جی ہاں“ جیسے کارل وائٹسٹر اس^۸ نے ۱۸۷۲ء میں درج ذیل کلیہ (اور کئی

^۸[1815-1897] وائٹسٹر اس کارل وائٹسٹر جرمین

۳۹۹۱ اور پیش کرتے ہوئے ثابت کیا۔

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n \cos(9^n \pi x)$$

۳۹۹۲ یہ کلیہ f کو بڑھتے تعدد کے کوسائن تفاعل کے مجموعے کی صورت میں پیش کرتا ہے۔ بل کو بل دینے سے ایسا تفاعل حاصل ہوتا ہے جس کا تحدیدی سیکنٹ کسی بھی نقطہ پر حاصل کرنا ممکن نہیں ہوتا لہذا اس کا مماس کہیں پر بھی نہیں پایا جاتا۔

۳۹۹۳ استمراری تفاعل جن کا کسی بھی نقطہ پر مماس نہ پایا جاتا ہو نظریہ اتری^۹ میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ ایسے تفاعل کو متناہی لمبائی مختص کرنی ممکن نہیں ہوتا۔ ہم

۳۹۹۵ مختنی کی لمبائی اور تفرق کے تعلق پر بعد میں غور کریں گے۔

۳۹۹۶ تفرق کی متوسط قیمت خاصیت

۳۹۹۷ ضروری نہیں ایک تفاعل دوسرے کا تفرقی تفاعل ہو۔ درج ذیل مسئلہ سے یہ حقیقت اخذ کی جاسکتی ہے۔

۳۹۹۸ مسئلہ ۳.۲: اگر نقطہ a اور b اس وقفہ میں پائے جاتے ہوں جس پر f قابل تفرق ہو تب $f'(a)$ اور $f'(b)$ کے ہر قیمت کا تفرق f' پایا

۳۹۹۹ جائے گا۔

۳۰۰۰

۳۰۰۱ مسئلہ ۳.۲ (جس کا ثبوت ہم پیش نہیں کریں گے) کہتا ہے کہ کسی وقفے پر ایک تفاعل اس صورت تک کسی دوسرے تفاعل کا تفرق نہیں ہوگا جب تک اس وقفے

۳۰۰۲ پر یہ متوسط قیمت خاصیت نہ رکھتا ہو (شکل ۱۰.۳)۔ ایک تفاعل کب کسی دوسرے تفاعل کا تفرق ہوگا؟ یہ احصاء کے اہم ترین سوالات میں سے ایک ہے جس کا

۳۰۰۳ جواب نیوٹن اور لیبنز نے دے کر ریاضیات میں انقلاب برپا کیا۔ ان کے جواب کو ہم باب ۵ میں دیکھیں گے۔

۳۰۰۴ سوالات

۳۰۰۵ تفرقی تفاعل اور قیمتوں کے تلاش

۳۰۰۶ سوال ۱.۳۱ میں تفرق کی تعریف استعمال کرتے ہوئے دیے گئے تفاعل کے تفرق کی قیمت تلاش کریں۔

۳۰۰۷ سوال ۱.۳: $f(x) = 4 - x^2$; $f'(-3), f'(0), f'(1)$

۳۰۰۸ سوال ۱.۳: $F(x) = (x - 1)^2 + 1$; $F'(-1), F'(0), F'(2)$

۳۰۰۹ سوال ۱.۳: $g(t) = \frac{1}{t^2}$; $g'(-1), g'(2), g'(\sqrt{3})$

۳۰۱۰ سوال ۱.۳: $k(z) = \frac{1-z}{2z}$; $k'(-1), k'(1), k'(\sqrt{2})$

۳۰۱۱ سوال ۱.۳: $p(\theta) = \sqrt{3}\theta$; $p'(1), p'(3), p'(\frac{2}{3})$

۳۰۱۲ سوال ۱.۳: $r(s) = \sqrt{2s + 1}$; $r'(0), r'(1), r'(\frac{1}{2})$

۳۰۱۳ سوال ۱.۳: ۳۱ میں دی گیا تفرق حاصل کریں۔

$$y = 2x^3; \quad \frac{dy}{dx} \quad \text{سوال ۳.۷} \quad ۳۰۱۳$$

$$r = \frac{s^3}{2} + 1; \quad \frac{dr}{ds} \quad \text{سوال ۳.۸} \quad ۳۰۱۵$$

$$s = \frac{t}{2t+1}; \quad \frac{ds}{dt} \quad \text{سوال ۳.۹} \quad ۳۰۱۶$$

$$v = t - \frac{1}{t}; \quad \frac{dv}{dt} \quad \text{سوال ۳.۱۰} \quad ۳۰۱۷$$

$$p = \frac{1}{\sqrt{q+1}}; \quad \frac{dp}{dq} \quad \text{سوال ۳.۱۱} \quad ۳۰۱۸$$

$$z = \frac{1}{\sqrt{3w-2}}; \quad \frac{dz}{dw} \quad \text{سوال ۳.۱۲} \quad ۳۰۱۹$$

ڈھلوان اور ماسی خطوط

سوال ۳.۱۳، ۳.۱۶، ۳.۱۹ میں تقاعل کا تفرق حاصل کرتے ہوئے دیے گئے غیر تابع متغیر پر ماس کا ڈھلوان تلاش کریں۔ ۳۰۲۱

$$f(x) = x + \frac{9}{x}; \quad x = -3 \quad \text{سوال ۳.۱۳} \quad ۳۰۲۲$$

$$k(x) = \frac{1}{2+x}; \quad x = 2 \quad \text{سوال ۳.۱۴} \quad ۳۰۲۳$$

$$s = t^3 - t^2; \quad t = -1 \quad \text{سوال ۳.۱۵} \quad ۳۰۲۴$$

$$y = (x+1)^3; \quad x = -2 \quad \text{سوال ۳.۱۶} \quad ۳۰۲۵$$

سوال ۳.۱۷، ۳.۱۸، ۳.۱۹ میں تقاعل کا تفرق حاصل کریں۔ ترسیم پر دیے گئے نقطے پہ تقاعل کے مماس کی مساوات تلاش کریں۔ ۳۰۲۶

$$f(x) = \frac{8}{\sqrt{x-2}}; \quad (x, y) = (6, 4) \quad \text{سوال ۳.۱۷} \quad ۳۰۲۷$$

$$g(z) = 1 + \sqrt{4-z}; \quad (z, w) = (3, 2) \quad \text{سوال ۳.۱۸} \quad ۳۰۲۸$$

سوال ۳.۱۹، ۳.۲۲، ۳.۲۳ میں تفرق کی قیمت تلاش کریں۔ ۳۰۲۹

$$\left. \frac{ds}{dt} \right|_{t=-1}; \quad s = 1 - 3t^2 \quad \text{سوال ۳.۱۹} \quad ۳۰۳۰$$

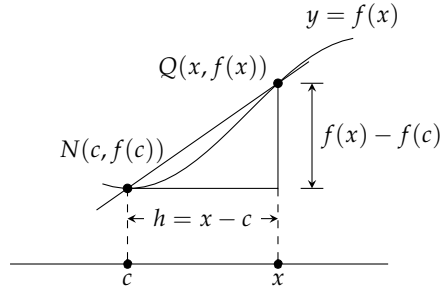
$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=\sqrt{3}}; \quad y = 1 - \frac{1}{x} \quad \text{سوال ۳.۲۰} \quad ۳۰۳۱$$

$$\left. \frac{dr}{d\theta} \right|_{\theta=0}; \quad r = \frac{2}{\sqrt{4-\theta}} \quad \text{سوال ۳.۲۱} \quad ۳۰۳۲$$

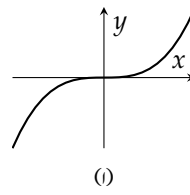
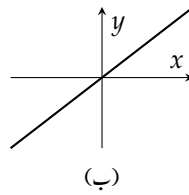
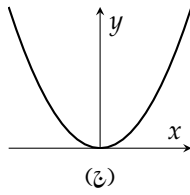
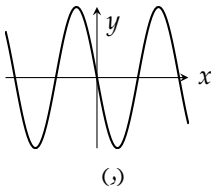
$$\left. \frac{dw}{dz} \right|_{z=4}; \quad w = z + \sqrt{z} \quad \text{سوال ۳.۲۲} \quad ۳۰۳۳$$

تفرق کے حوالے کا متبادل کلیہ

تحدیدی سیکنٹ سے تفرق کا حاصل کلیہ مستعمل نقطوں کے علاقہ میں اظہار پر منحصر ہوتا ہے۔ شکل ۳.۱۱ میں سیکنٹ کا ڈھلوان $\frac{f(x)-f(c)}{x-c}$ ہے جس کی N ۳۰۳۵



شکل ۳.۱۱: حصول تفرق کا متبادل کلیہ



شکل ۳.۱۲: تقابل کے تفرق

۳۰۳۶ پر تحدیدی قیمت (Q کو N کے نزدیک تر کرتے ہوئے) N پر تقابل کا تفرق دیتی ہے۔

(ر)

$$f'(c) = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c}$$

۳۰۳۷

۳۰۳۸ اس کلیے کا استعمال چند تفرق کا حصول آسان بناتا ہے۔ سوال ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶ میں اس کلیے کی مدد سے c پر تقابل کا تفرق حاصل کریں۔

سوال ۲۳: ۳۰۳۹ $f(x) = \frac{1}{x+2}, \quad c = -1$

سوال ۲۴: ۳۰۴۰ $f(x) = \frac{1}{(x-1)^2}, \quad c = 2$

سوال ۲۵: ۳۰۴۱ $g(t) = \frac{t}{t-1}, \quad c = 3$

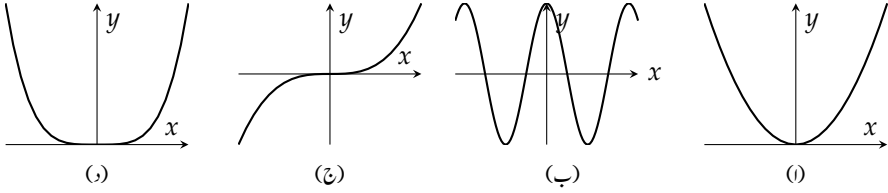
سوال ۲۶: ۳۰۴۲ $k(s) = 1 + \sqrt{s}, \quad c = 9$

۳۰۴۳ ترمیم شدہ سوال ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰ میں دیے گئے تقابل کا تفرق شکل ۳.۱۲ میں تلاش کریں۔

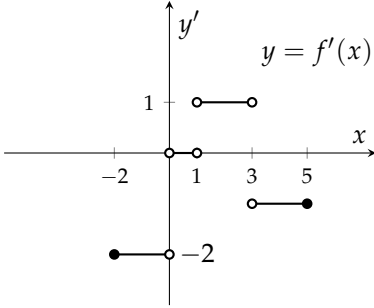
سوال ۲۷: ۳۰۴۴ شکل ۳.۱۳-ا

سوال ۲۸: ۳۰۴۵ شکل ۳.۱۳-ب

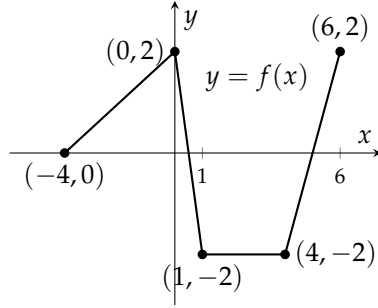
سوال ۲۹: ۳۰۴۶ شکل ۳.۱۳-ج



شکل ۳.۱۳: اصل تفاعل



شکل ۳.۱۵: تفاعل کے تفرق کی ترسیم برائے سوال ۳.۳۲



شکل ۳.۱۴: ترسیم برائے سوال ۳.۳۱

سوال ۳.۳۰: شکل ۳.۱۳-د

۳۰۳۷

سوال ۳.۳۱: قطعات جوڑ کر شکل ۳.۱۴ حاصل کی گئی۔ (ا) وقفہ $[-4, 6]$ پر کہاں f' غیر معین ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (ب) انتصابی محور کو y' کہتے ہوئے f' ترسیم کریں۔ ترسیم سیدھی نما ہوگی۔

۳۰۳۸

۳۰۳۹

سوال ۳.۳۲: تفاعل کے تفرق سے اصل تفرق کی وصولی

۳۰۴۰

(ا) درج ذیل طریقے سے تفاعل f کو وقفہ $[-2, 5]$ پر ترسیم کریں۔

۳۰۴۱

۱. بند قطعات کو جوڑ کر ترسیم حاصل کریں۔

۳۰۴۲

۲. ترسیم کو نقطہ $(-2, 3)$ سے شروع کریں۔

۳۰۴۳

۳. تفاعل کا تفرق شکل ۳.۱۵ میں دکھایا گیا ہے۔

۳۰۴۴

(ب) نقطہ $(-2, 0)$ سے شروع کرتے ہوئے جزو (ا) کی ترسیم دوبارہ حاصل کریں۔

۳۰۴۵

سوال ۳.۳۳: سوال ۳.۳۱ میں نقطہ N پر بائیں اور دائیں ہاتھ تفرق کا موازنہ کرتے ہوئے دکھائیں کہ اس نقطے پر تفاعل ناقابل تفرق ہے۔

۳۰۴۶

سوال ۳.۳۳: تفاعل کو شکل ۳.۱۶ میں دکھایا گیا ہے۔

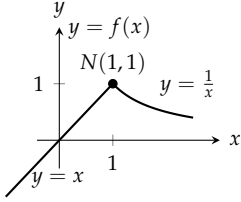
۳۰۴۷

سوال ۳.۳۴: تفاعل کو شکل ۳.۱۷ میں دکھایا گیا ہے۔

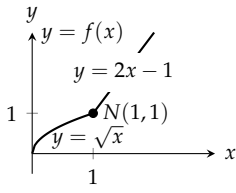
۳۰۴۸

سوال ۳.۳۵: تفاعل کو شکل ۳.۱۸ میں دکھایا گیا ہے۔

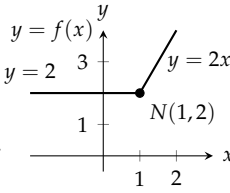
۳۰۴۹



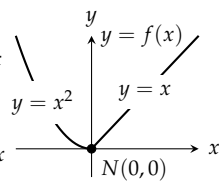
شکل ۳.۱۹



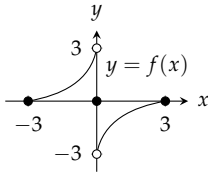
شکل ۳.۱۸



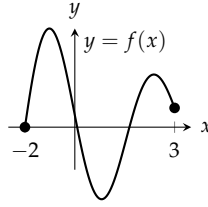
شکل ۳.۱۷



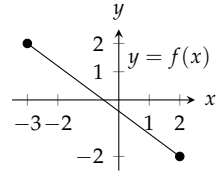
شکل ۳.۱۶



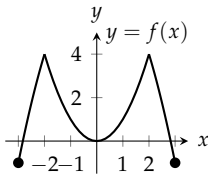
شکل ۳.۲۲



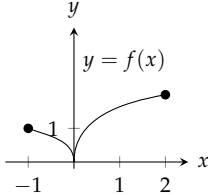
شکل ۳.۲۱



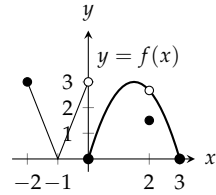
شکل ۳.۲۰



شکل ۳.۲۵



شکل ۳.۲۴



شکل ۳.۲۳

سوال ۳.۳۶: ۳.۱۹ شکل کو تفاعل میں دکھایا گیا ہے۔

سوال ۳.۳۷: سوال ۳.۳۶ میں بند دائرہ کار D پر تفاعل کی ترسیم دکھائی گئی ہے۔ کن نقطوں پر تفاعل (i) قابل تفریق، (ب) استمراری لیکن ناقابل تفریق، (ج) غیر استمراری اور ناقابل تفریق ہے؟

سوال ۳.۳۷: ۳.۲۰ شکل میں دکھائی گئی ہے جبکہ $D : -3 \leq x \leq 2$ ہے۔

سوال ۳.۳۸: ۳.۲۱ شکل میں دکھائی گئی ہے جبکہ $D : -2 \leq x \leq 3$ ہے۔

سوال ۳.۳۹: ۳.۲۲ شکل میں دکھائی گئی ہے جبکہ $D : -3 \leq x \leq 3$ ہے۔

سوال ۳.۴۰: ۳.۲۳ شکل میں دکھائی گئی ہے جبکہ $D : -2 \leq x \leq 3$ ہے۔

سوال ۳.۴۱: ۳.۲۴ شکل میں دکھائی گئی ہے جبکہ $D : -1 \leq x \leq 2$ ہے۔

سوال ۳.۴۲: ترسیم شکل ۳.۲۵ میں دکھائی گئی ہے جبکہ $-3 \leq x \leq 3$: D ہے۔

سوال ۳.۴۳: ۳.۴۶ میں درج ذیل کریں۔

۱. تفاعل $y = f(x)$ کا تفرق $y' = f'(x)$ تلاش کریں۔

ب. $y = f(x)$ اور $y' = f'(x)$ کو علیحدہ محدود پر قریب قریب ترسیم کرتے ہوئے درج ذیل کا جواب دیں۔

ج. x کی کن قیمتوں کے لیے y' کی قیمت مثبت، منفی اور صفر ہے۔

د. x بڑھنے سے x کی قیمتوں کے کن وقتوں پر $y = f(x)$ بڑھتا ہے؟ گھٹتا ہے؟ اس کا جزو (ج) کے جوابات کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ (باب ۴)

میں اس تعلق پر غور کیا جائے گا۔

سوال ۳.۴۴: $y = -x^2$

سوال ۳.۴۵: $y = -\frac{1}{x}$

سوال ۳.۴۶: $y = \frac{x^3}{3}$

سوال ۳.۴۷: $y = \frac{x^4}{4}$

سوال ۳.۴۸: کیا $y = x^3$ کا ڈھلوان کبھی منفی ہوگا؟ اگر ہوگا تو کہاں ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳.۴۹: کیا $y = 2\sqrt{x}$ کا افقی مماس پایا جاتا ہے؟ اگر پایا جاتا ہو تو کہاں پایا جاتا ہے۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳.۵۰: کیا قطعہ کافی $y = 2x^2 - 13x + 5$ کے مماس کا ڈھلوان -1 ہو سکتا ہے۔ اگر ممکن ہے تب اس مماس کی مساوات حاصل کریں اور وہ نقطہ تلاش کریں جہاں مماس منحنی کو مس کرتا ہے۔ اگر ممکن نہیں تب اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳.۵۱: کیا منحنی $y = \sqrt{x}$ کا کوئی مماس محور x کو -1 پر قطع کرتا ہے؟ ممکن ہونے کی صورت میں نقطہ مماس اور مماس کی مساوات تلاش کریں جبکہ غیر ممکن ہونے کی صورت میں وجہ پیش کریں۔

سوال ۳.۵۲: کیا $(-\infty, \infty)$ پر قابل تفرق تفاعل کا تفرق $y = |x|$ ہو سکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳.۵۳: $f(x) = |x|$ کے تفرق کو ترسیم کرنے کے بعد $\frac{|x|}{x} = \frac{|x|-0}{x-0}$ $y =$ ترسیم کریں۔ ان سے آپ کیا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟

سوال ۳.۵۴: یہ جانتے ہوئے کہ $x = x_0$ پر تفاعل $f(x)$ قابل تفرق ہے، آپ $x = x_0$ پر تفاعل f کے قابل تفرق ہونے کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳.۵۵: کیا $t = 7$ پر $g(t)$ کا قابل تفرق ہونے سے آپ $t = 7$ پر $3g$ کے قابل تفرق ہونے کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳.۵۶: فرض کریں کہ t کی تمام قیمتوں کے لیے تفاعل $g(t)$ اور $h(t)$ معین ہیں اور $h(0) = g(0) = 0$ ہے۔ کیا

$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{g(t)}{h(t)}$ موجود ہوگا؟ اگر محدود موجود ہو تب کیا یہ حد ضرور صفر کے برابر ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

باب ۳. تفریق

سوال ۳.۵۶: (۱) فرض کریں کہ $-1 \leq x \leq 1$ کے لیے تفاعل $f(x)$ شرط $|f(x)| \leq x^2$ کو مطمئن کرتا ہے۔ دکھائیں کہ $x = 0$ پر f قابل تفریق ہے اور $f'(0)$ حاصل کریں۔ (ب) دکھائیں کہ $x = 0$ پر

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

قابل تفریق ہے اور $f'(0)$ تلاش کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۳.۵۷: $0 \leq x \leq 2$ کے لیے $y = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ کو ترسیم کریں۔ اس کے اوپر پہلے $h = 1, 0.5, 0.1$ لے کر $y = \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h}$ ترسیم کریں اور بعد میں $h = -1, -0.5, -0.1$ لے کر ترسیم کریں۔ سمجھائیں کہ کیا ہو رہا ہے۔

سوال ۳.۵۸: $-2 \leq x \leq 2$ اور $0 \leq y \leq 3$ لیتے ہوئے $y = 3x^2$ کو ترسیم کریں۔ اسی کے اوپر پہلے $h = 2, 1, 0.2$ لے کر $y = \frac{(x+h)^3 - x^3}{h}$ ترسیم کریں اور بعد میں $h = -2, -1, -0.2$ لے کر ترسیم کریں۔ سمجھائیں کیا ہو رہا ہے۔

سوال ۳.۵۹: $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} ()^n \cos(9^n \pi x)$ کے پہلے آٹھ ارکان کا مجموعہ درج ذیل ہے۔

$$g(x) = \cos(\pi x) + \left(\frac{2}{3}\right)^1 \cos(9\pi x) + \left(\frac{2}{3}\right)^2 \cos(9^2 \pi x) \\ + \left(\frac{2}{3}\right)^3 \cos(9^3 \pi x) + \cdots + \left(\frac{2}{3}\right)^7 \cos(9^7 \pi x)$$

اس تفاعل کو ترسیم کریں۔ ترسیم کی جسامت بڑی کرتے ہوئے دیکھیں یہ کتنی بلند رہے۔

سوال ۳.۶۰، ۳.۶۱، ۳.۶۲ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کریں۔

۱. $y = f(x)$ ترسیم کرتے ہوئے اس کا رویہ دیکھیں۔

ب. عمومی جسامت کا قدم h لیتے ہوئے عمومی نقطہ x پر حاصل تقسیم q متعارف کریں۔

ج. $h \rightarrow 0$ کرتے ہوئے حد لینے سے کون سا کلیہ حاصل ہوتا ہے؟

د. $x = x_0$ پر کرتے ہوئے تفاعل اور اس نقطے پر مماس ترسیم کریں۔

ه. x_0 سے x کی بڑی اور چھوٹی قیمتیں جزو (ج) میں پُر کریں۔ کیا کلیہ اور ترسیم ایک جیسا مطلب پیش کرتے ہیں؟

و. جزو (ج) میں حاصل کیا گیا کلیہ ترسیم کریں۔ اس کی قیمتیں منفی، مثبت یا صفر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیا جزو (ا) کی ترسیم کے ساتھ اس کا کوئی مطلب بنتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳.۶۰: $f(x) = x^3 + x^2 - x$, $x_0 = 1$

سوال ۳.۶۱: $f(x) = x^{\frac{1}{3}} + x^{\frac{2}{3}}$, $x_0 = 1$

سوال ۳.۶۲: $f(x) = \frac{4x}{x^2+1}, \quad x_0 = 2$ ۳۱۱۳

سوال ۳.۶۳: $f(x) = \frac{x-1}{3x^2+1}, \quad x_0 = -1$ ۳۱۱۵

سوال ۳.۶۴: $f(x) = \sin 2x, \quad x_0 = \frac{\pi}{2}$ ۳۱۱۶

سوال ۳.۶۵: $f(x) = x^2 \cos x, \quad x_0 = \frac{\pi}{4}$ ۳۱۱۷

۳۱۱۸

۳۱۱۹

۳.۲ قواعد تفرق

۳۱۲۱ اس حصے میں تفرق کی تعریف استعمال کیے بغیر تفاعل کا تفرق حاصل کرنا سکھایا جائے گا۔

۳۱۲۲ طاقت، مجموعے اور تفریق

۳۱۲۳ تفرق کا پہلا قاعدہ یہ ہے کہ مستقل کا تفرق صفر کے برابر ہے۔

۳۱۲۴ قاعدہ ۳.۱: مستقل کا تفرق
۳۱۲۵ اگر c مستقل ہو تب $\frac{d}{dx}c = 0$ ہو گا۔

۳۱۲۶

مثال ۳.۶: $\frac{d}{dx}(8) = 0, \quad \frac{d}{dx}\left(-\frac{1}{2}\right) = 0, \quad \frac{d}{dx}(\sqrt{3}) = 0$ ۳۱۲۷

□

۳۱۲۸ ثبوت قاعدہ: ہم تفرق کی تعریف استعمال کرتے ہوئے $f(x) = c$ کا تفرق حاصل کرتے ہیں (شکل ۳.۲۶)۔ ہر x پر درج ذیل ہو گا۔

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{c - c}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 0 = 0$$

۳۱۲۹

□

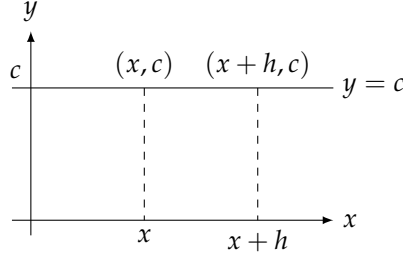
۳۱۳۰

۳۱۳۱ اگلا قاعدہ ہمیں x^n کا تفرق دیتا ہے جہاں n مثبت عدد صحیح ہے۔

۳۱۳۲ قاعدہ ۳.۲: قاعدہ طاقت برائے مثبت عدد صحیح

۳۱۳۳ اگر n مثبت عدد صحیح ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{d}{dx}x^n = nx^{n-1}$$



شکل ۳.۲۶: مستقل کا تفریق صفر ہو گا۔

۳۱۳۲

قاعدہ طاقت استعمال کرتے ہوئے ہم طاقت n سے 1 منفی کرتے ہوئے جواب کو n سے ضرب دیتے ہیں۔

۳۱۳۵

مثال ۳.۷:

۳۱۳۶

f	x	x^2	x^3	x^4	$\dots$
f'	1	$2x$	$3x^2$	$4x^3$	$\dots$

□

۳۱۳۷

ثبوت قاعدہ: اگر $f(x) = x^n$ ہو تب $f(x+h) = (x+h)^n$ ہو گا۔ چونکہ n مثبت عدد صحیح ہے ہم درج ذیل حقیقت

۳۱۳۸

$$a^n - b^n = (a - b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \dots + ab^{n-2} + b^{n-1})$$

استعمال کرتے ہوئے تقریبی حاصل تقسیم کی سادہ صورت حاصل کرتے ہیں۔ ہم $a = x + h$ اور $b = x$ لیتے ہیں۔ یوں $h = a - b$ ہو گا۔ اس طرح

۳۱۳۹

۳۱۴۰

$$\begin{aligned} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \frac{(x+h)^n - x^n}{h} \\ &= \frac{(h)[(x+h)^{n-1} + (x+h)^{n-2}x + \dots + (x+h)x^{n-2} + x^{n-1}]}{h} \\ &= (x+h)^{n-1} + (x+h)^{n-2}x + \dots + (x+h)x^{n-2} + x^{n-1} \end{aligned}$$

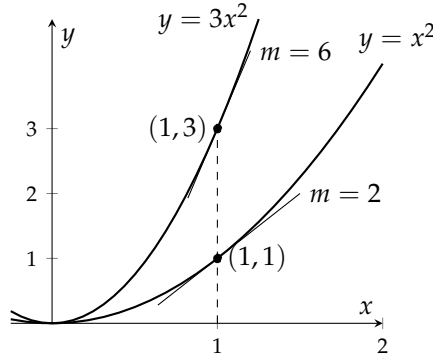
لکھا جاسکتا ہے جو n ارکان پر مشتمل ہے اور $h \rightarrow 0$ کرتے ہوئے ہر رکن کی حد x^{n-1} ہے۔ یوں درج ذیل نتیجہ حاصل ہوتا ہے۔

۳۱۴۱

$$\frac{d}{dx} x^n = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = nx^{n-1}$$

□

۳۱۴۲



شکل ۳.۲: ترسیم برائے مثال ۳.۸

۳.۲۳ اگلا قاعدہ کہتا ہے کہ قابل تفرق تفاعل کو مستقل سے ضرب دینے سے حاصل تفاعل کا تفرق بھی اس مستقل سے ضرب ہوگا۔

۳.۲۴ قاعدہ ۳.۲: قاعدہ مستقل مضرب

۳.۲۵ اگر u متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہو اور c ایک مستقل ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx}(cu) = c \frac{du}{dx}$$

۳.۲۶

۳.۲۷ بالخصوص مثبت عدد صحیح n کی صورت میں درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx}(cx^n) = cnx^{n-1}$$

۳.۲۸ مثال ۳.۸: تفرق کا یہ $\frac{d}{dx}(3x^2) = 3 \cdot 2x = 6x$ کہتا ہے کہ محور y کو 3 سے ضرب دیتے ہوئے ترسیم $y = x^2$ کی پیکش

۳.۲۹ تبدیل کرنے سے ہر نقطے کا ڈھلوان 3 سے ضرب ہوگا (شکل ۳.۲)۔ □

۳.۲۹ مثال ۳.۹: قابل تفرق تفاعل کے منفی کا تفرق اس تفاعل کے تفرق کا منفی ہوگا۔ قاعدہ ۳.۲ میں $c = -1$ لیتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\frac{d}{dx}(-u) = \frac{d}{dx}(-1 \cdot u) = -1 \cdot \frac{d}{dx}(u) = -\frac{du}{dx}$$

□

۳.۳۱

ثبوت قاعدہ: (قاعدہ ۳.۳)

$$\begin{aligned}
 \frac{d}{dx} cu &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{cu(x+h) - cu(x)}{h} & f(x) = cu(x) \text{ کے تفریق کی تعریف} \\
 &= c \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h) - u(x)}{h} & \text{تحدیدی خاصیت} \\
 &= c \frac{du}{dx} & u \text{ قابل تفریق ہے}
 \end{aligned}$$

□

اگلا قاعدہ کہتا ہے کہ دو قابل تفریق تفاعل کے مجموعے کا تفریق ان کے انفرادی تفریق کا مجموعہ ہوگا۔

قاعدہ ۳.۴: قاعدہ مجموعہ

اگر u اور v متغیر x کے قابل تفریق تفاعل ہوں تب ان کا مجموعہ $u + v$ ہر اس نقطے پر قابل تفریق ہوگا جہاں u اور v دونوں قابل تفریق ہوں۔ ایسے نقطے پر درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx}(u + v) = \frac{du}{dx} + \frac{dv}{dx}$$

قاعدہ مجموعہ اور قاعدہ مستقل مضرب کو ملا کر مساوی تفریق قاعدہ حاصل ہوگا جس کے تحت دو قابل تفریق تفاعل کے حاصل تفریق کا تفریق ان کے تفریق کا تفریق ہوگا:

$$\frac{d}{dx}(u - v) = \frac{d}{dx}[u + (-1)v] = \frac{du}{dx} + (-1)\frac{dv}{dx} = \frac{du}{dx} - \frac{dv}{dx}$$

قاعدہ مجموعہ کو وسعت دے کر دو سے زیادہ تفاعلات کے لیے بھی استعمال کیا جاسکتا ہے بس اتنا ضروری ہے کہ مجموعے میں ارکان کی تعداد متناہی ہو۔ اگر

$u_1, u_2, \dots, u_n$ متغیر x کے قابل تفریق تفاعل ہوں تب $u_1 + u_2 + \dots + u_n$ بھی قابل تفریق ہوگا اور اس کا تفریق درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx}(u_1 + u_2 + \dots + u_n) = \frac{du_1}{dx} + \frac{du_2}{dx} + \dots + \frac{du_n}{dx}$$

مثال ۳.۱۰:

$$\begin{aligned}
 \text{(i)} \quad y &= x^4 + 12x & \text{(ب)} \quad y &= x^3 + \frac{4}{3}x^2 - 5x + 1 \\
 \frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx}(x^4) + \frac{d}{dx}(12x) & \frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx}x^3 + \frac{d}{dx}\left(\frac{4}{3}x^2\right) - \frac{d}{dx}(5x) + \frac{d}{dx}(1) \\
 &= 4x^3 + 12 & &= 3x^2 + \frac{4}{3} \cdot 2x - 5 + 0 \\
 & & &= 3x^2 + \frac{8}{3}x - 5
 \end{aligned}$$



۳۱۹۵

آپ نے اس مثال میں دیکھا کہ کسی بھی کثیر رکنی کا جزو در جزو تفرق لیا جاسکتا ہے۔

۳۱۹۶

ثبوت قاعدہ: (قاعدہ ۳.۴) ہم تفرق کی تعریف کو $f(x) = u(x) + v(x)$ پر لاگو کرتے ہیں۔

۳۱۹۷

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}[u(x) + v(x)] &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[u(x+h) + v(x+h)] - [u(x) + v(x)]}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{u(x+h) - u(x)}{h} + \frac{v(x+h) - v(x)}{h} \right] \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h) - u(x)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{v(x+h) - v(x)}{h} \\ &= \frac{du}{dx} + \frac{dv}{dx} \end{aligned}$$



۳۱۹۸

دو سے زیادہ تقاطع کے مجموعہ کے لیے ثبوت

۳۱۹۹

ہم درج ذیل فقرے کو ریاضی مانو ذرا کی مدد سے ثابت کرتے ہیں۔

۳۱۷۰

$$(i) \quad \frac{d}{dx}(u_1 + u_2 + \cdots + u_n) = \frac{du_1}{dx} + \frac{du_2}{dx} + \cdots + \frac{du_n}{dx}$$

جیسا اوپر ثابت کیا گیا درج بالا فقرہ $n = 2$ کے لیے درست ہے۔ یہ ریاضی مانو ذرا پہلا قدم ہے۔

۳۱۷۱

دوسرے قدم میں ہم نے ثابت کرنا ہو گا کہ اگر یہ فقرہ کسی بھی مثبت عدد صحیح $n = k$ (جہاں $n = 2$ جہاں $k \geq n_0 = 2$) کے لیے درست ہو تب یہ

۳۱۷۲

$n = k + 1$ کے لیے بھی درست ہو گا۔ فرض کریں کہ

۳۱۷۳

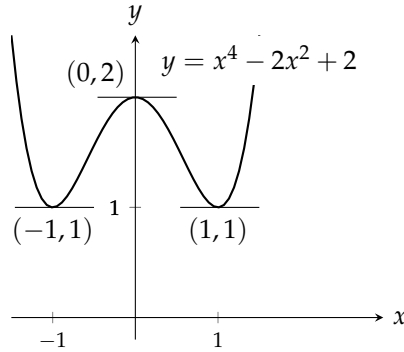
$$\frac{d}{dx}(u_1 + u_2 + \cdots + u_k) = \frac{du_1}{dx} + \frac{du_2}{dx} + \cdots + \frac{du_k}{dx}$$

ہے تب درج ذیل ہو گا۔

۳۱۷۴

$$\begin{aligned} &\frac{d}{dx} \left(\underbrace{u_1 + u_2 + \cdots + u_k}_{\text{اس مجموعہ کو } u \text{ کہیں}} + \underbrace{u_{k+1}}_{\text{اس کو } v \text{ کہیں}} \right) \\ &= \frac{d}{dx}(u_1 + u_2 + \cdots + u_k) + \frac{du_{k+1}}{dx} \\ &= \frac{du_1}{dx} + \frac{du_2}{dx} + \cdots + \frac{du_k}{dx} + \frac{du_{k+1}}{dx} \end{aligned}$$

mathematical induction*



شکل ۳.۲۸: افقی مماس (مثال ۳.۱۱)

۳.۱۴۵ اس قدم کی تکمیل ہر عدد صحیح $n \geq 2$ کے لیے قاعدہ ۳.۴ کی درستگی کی تصدیق کرتی ہے۔

۳.۱۴۶ مثال ۳.۱۱: کیا منحنی $y = x^4 - 2x^2 + 2$ کا افقی مماس پایا جاتا ہے؟ اگر پایا جاتا ہو تب کہاں پایا جاتا ہے؟

۳.۱۴۷ **حل** افقی مماس وہاں ہوگا جہاں $\frac{dy}{dx}$ صفر کے برابر ہو۔ ان نقطوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم $\frac{dy}{dx}$ معلوم کرتے ہیں

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}(x^4 - 2x^2 + 2) = 4x^3 - 4x$$

۳.۱۴۹ اور اس کے بعد مساوات $\frac{dy}{dx} = 0$ کو x کے لیے حل کرتے ہیں۔

$$4x^3 - 4x = 0$$

$$4x(x^2 - 1) = 0$$

$$x = 0, 1, -1$$

۳.۱۸۰ منحنی $y = x^4 - 2x^2 + 2$ کا افقی مماس $x = 0, 1, -1$ پر پایا جاتا ہے جہاں منحنی کے مطابق نقطے $(-1, 1)$ ، $(1, 1)$ ،

□

۳.۱۸۱ $(0, 2)$ ہیں (شکل ۳.۲۸)۔

۳.۱۸۲ حاصل ضرب اور حاصل تقسیم

۳.۱۸۳ اگرچہ دو تفاعل کے مجموعہ کا تفریق ان تفاعل کے تفریق کا مجموعہ ہے، دو تفاعل کے حاصل ضرب کا تفریق ان تفاعل کے تفریق کا حاصل ضرب نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر

$$\frac{d}{dx}(x \cdot x) = \frac{d}{dx}(x^2) = 2x \quad \text{ہے جبکہ} \quad \frac{d}{dx}(x) \cdot \frac{d}{dx}(x) = 1 \cdot 1 = 1 \quad \text{ہوگا۔}$$

۳۱۸۵ دو تفاعل کے حاصل ضرب کا تفرق دو حاصل ضرب کا مجموعہ ہوگا۔

۳۱۸۶ قاعدہ ۳.۵: قاعدہ حاصل ضرب

۳۱۸۷ اگر u اور v متغیر x کے قابل تفرق تفاعل ہوں تب ان کا حاصل ضرب uv بھی x کا قابل تفرق تفاعل ہوگا جس کا تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx}(uv) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$$

۳۱۸۸ حاصل ضرب uv کا تفرق u ضرب v کا تفرق جمع v ضرب u کا تفرق ہوگا۔ اس کو $uv' + vu'$ بھی لکھا جاسکتا ہے۔

۳۱۸۹ ثبوت قاعدہ: تفرق کی تعریف کے تحت

$$\frac{d}{dx}(uv) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h)v(x+h) - u(x)v(x)}{h}$$

۳۱۹۰ ہوگا جس کو u اور v کے تفریقی حاصل تقسیم کی صورت میں لکھنے کی خاطر ہم شمار کنندہ میں $u(x+h)v(x)$ جمع اور منفی کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(uv) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h)v(x+h) - u(x+h)v(x) + u(x+h)v(x) - u(x)v(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left[u(x+h) \frac{v(x+h) - v(x)}{h} + v(x) \frac{u(x+h) - u(x)}{h} \right] \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} u(x+h) \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{v(x+h) - v(x)}{h} + v(x) \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h) - u(x)}{h} \end{aligned}$$

۳۱۹۱ چونکہ x پر u قابل تفرق ہے لہذا $0 \rightarrow h$ کرنے سے $u(x+h) \rightarrow u(x)$ ہوگا۔ دو سر کی تحدیدی قیمتیں x پر $\frac{dv}{dx}$ اور $\frac{du}{dx}$

۳۱۹۲ ہیں۔ مختصر اور درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx}(uv) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$$

□

۳۱۹۳

۳۱۹۴ قاعدہ حاصل ضرب کے تصویر کشی

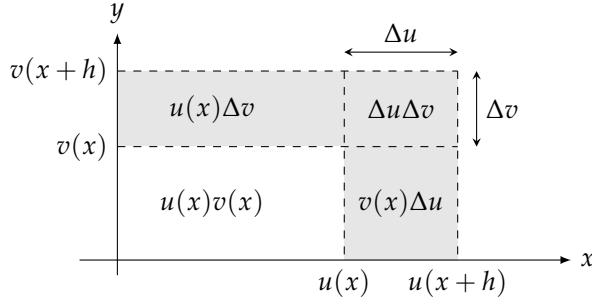
۳۱۹۵ اگر $u(x)$ اور $v(x)$ مثبت ہوں اور x بڑھنے سے بڑھتے ہوں تب $h > 0$ کی صورت میں شکل ۳.۲۹ حاصل ہوگی۔ $u(x)$ اور $v(x)$

۳۱۹۶ بڑھنے سے رقبہ میں اضافہ

$$u(x+h)v(x+h) - u(x)v(x) = u(x+h)\Delta v + v(x+h)\Delta u - \Delta u\Delta v$$

۳۱۹۷ ہوگا جس کو ہلکا سا ہرنگ دیا گیا ہے۔ اس مساوات کے دونوں اطراف کو h سے تقسیم کرنے سے

$$\frac{u(x+h)v(x+h) - u(x)v(x)}{h} = u(x+h) \frac{\Delta v}{h} + v(x+h) \frac{\Delta u}{h} - \Delta u \frac{\Delta v}{h}$$



شکل ۳.۲۹: قاعدہ حاصل ضرب کی تصویر کشی۔

۳۱۹۸ حاصل ہوگا۔ اب $h \rightarrow 0^+$ کرنے سے $0 \cdot \frac{dv}{dx} = 0$ ہوگا لہذا درج ذیل باقی رہ جاتا ہے۔

$$\frac{d}{dx}(uv) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$$

۳۱۹۹

مثال ۳.۱۲: تفاعل $y = (x^2 + 1)(x^3 + 3)$ کا تفریق تلاش کریں۔

۳۲۰۰

قاعدہ حاصل ضرب میں $u = x^2 + 1$ اور $v = x^3 + 3$ لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

۳۲۰۱

۳۲۰۲

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}[(x^2 + 1)(x^3 + 3)] &= (x^2 + 1)(3x^2) + (x^3 + 3)(2x) \\ &= 3x^4 + 3x^2 + 2x^4 + 6x \\ &= 5x^4 + 3x^2 + 6x \end{aligned}$$

□

۳۲۰۳

اس مثال میں قوسین کھول کر تفریق لینا غالباً زیادہ بہتر ہوتا۔ ایسا کرنے سے

۳۲۰۴

$$\begin{aligned} y &= (x^2 + 1)(x^3 + 3) = x^5 + x^3 + 3x^2 + 3 \\ \frac{dy}{dx} &= 5x^4 + 3x^2 + 6x \end{aligned}$$

ملتا ہے جو مثال ۳.۱۲ میں حاصل جواب کی تصدیق کرتا ہے۔

۳۲۰۵

۳۲۰۶ بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ قاعدہ حاصل ضرب استعمال کرنا ضروری ہوگا یا نسبتاً زیادہ آسان ہوگا۔ درج ذیل مثال میں ہمارے پاس صرف اعدادی قیمتیں ہیں جن سے ہمیں جواب حاصل کرنا ہے۔

۳۲۰۷

مثال ۳.۱۳: فرض کریں کہ $y = uv$ تفاعل u اور v کا حاصل ضرب ہے۔ درج ذیل استعمال کرتے ہوئے $y'(2)$ تلاش کریں۔ ۳۲۰۸

$$u(2) = 3, \quad u'(2) = -4, \quad v(2) = 1, \quad v'(2) = 2$$

حل ۳۲۰۹
قاعدہ حاصل ضرب کی درج ذیل صورت ۳۲۱۰

$$y' = (uv)' = uv' + vu'$$

استعمال کرتے ہیں۔ ۳۲۱۱

$$\begin{aligned} y'(2) &= u(2)v'(2) + v(2)u'(2) \\ &= (3)(2) + (1)(-4) = 6 - 4 = 2 \end{aligned}$$

□

۳۲۱۲

حاصل تقسیم ۳۲۱۳

جیسا تفاعل کے حاصل ضرب کا تفرق ان کے تفرق کا حاصل ضرب نہیں اسی طرح تفاعل کے حاصل تقسیم کا تفرق ان کے تفرق کا حاصل تقسیم نہیں۔ درج ذیل قاعدہ اس کا حل دیتا ہے۔ ۳۲۱۵

قاعدہ ۳.۶: قاعدہ حاصل تقسیم ۳۲۱۶

اگر $u(x)$ اور $v(x)$ متغیر x کے قابل تفرق تفاعل ہوں تب ان کا حاصل تقسیم $\frac{u}{v}$ بھی x کا قابل تفرق تفاعل ہوگا اور یہ تفرق درج ذیل ہوگا۔ ۳۲۱۷

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{u}{v} \right) = \frac{v \frac{du}{dx} - u \frac{dv}{dx}}{v^2}$$

ثبوت قاعدہ: ۳۲۱۸

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \left(\frac{u}{v} \right) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{u(x+h)}{v(x+h)} - \frac{u(x)}{v(x)}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{v(x)u(x+h) - u(x)v(x+h)}{hv(x+h)v(x)} \end{aligned}$$

آخری کسر کو یوں تبدیل کرتے ہیں کہ اس میں u اور v کے تفریقی حاصل تقسیم پائے جاتے ہوں۔ ایسا کرنے کی خاطر شمار کنندہ میں $v(x)u(x)$ جمع اور منفی کرتے ہیں۔ ۳۲۱۹ ۳۲۲۰

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \left(\frac{u}{v} \right) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{v(x)u(x+h) - v(x)u(x) + v(x)u(x) - u(x)v(x+h)}{hv(x+h)v(x)} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{v(x) \frac{u(x+h)-u(x)}{h} - u(x) \frac{v(x+h)-v(x)}{h}}{v(x+h)v(x)} \end{aligned}$$

شمار کنندہ اور نسب نما میں حد لینے سے قاعدہ حاصل تقسیم حاصل ہوتا ہے۔

□

مثال ۱۴.۳: تفاعل $y = \frac{t^2-1}{t^2+1}$ کا تفریق تلاش کریں۔

□

ہم $u = t^2 - 1$ اور $v = t^2 + 1$ لیتے ہوئے قاعدہ حاصل تقسیم استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dt} &= \frac{(t^2 + 1) \cdot 2t - (t^2 - 1) \cdot 2t}{(t^2 + 1)^2} & \left(\frac{du}{dt} = 2t, \frac{dv}{dt} = 2t \right) \\ &= \frac{2t^3 + 2t - 2t^3 + 2t}{(t^2 + 1)^2} \\ &= \frac{4t}{(t^2 + 1)^2} \end{aligned}$$

□

منفی عدد صحیح کے لیے طاقتی قاعدہ

منفی عدد صحیح کا طاقتی قاعدہ اور مثبت عدد صحیح کا طاقتی قاعدہ ایک ہیں۔

قاعدہ ۷.۳: منفی عدد صحیح کا طاقتی قاعدہ

اگر n منفی عدد صحیح اور $x \neq 0$ ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$$

ثبوت قاعدہ: ہم قاعدہ حاصل تقسیم کو استعمال کر کے اس قاعدہ کو ثابت کرتے ہیں۔ اگر n منفی عدد صحیح ہو تب $-n$ مثبت عدد صحیح ہو

گا۔ یوں $\frac{1}{x^m} = x^{-m} = x^n$ ہوگا لہذا درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(x^n) &= \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x^m}\right) \\ &= \frac{x^m \cdot \frac{d}{dx}(1) - 1 \cdot \frac{d}{dx}(x^m)}{(x^m)^2} \\ &= \frac{0 - mx^{m-1}}{x^{2m}} \\ &= -mx^{-m-1} \\ &= nx^{n-1} \end{aligned}$$

قاعدہ حاصل تقسیم جس میں $u = 1$ اور $v = x^m$ ہیں

چونکہ $m > 0$ ہے لہذا $\frac{d}{dx}(x^m) = mx^{m-1}$ ہوگا

چونکہ $-m = n$ ہے



۳۲۳۳

مثال ۳.۱۵:

۳۲۳۴

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{1}{x} \right) = \frac{d}{dx} (x^{-1}) = (-1)x^{-2} = -\frac{1}{x^2}$$

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{4}{x^3} \right) = 4 \frac{d}{dx} (x^{-3}) = 4(-3)x^{-4} = -\frac{12}{x^4}$$



۳۲۳۵

مثال ۳.۱۶: منحنی $y = x + \frac{2}{x}$ کا نقطہ $(1, 3)$ پر مماس کی مساوات تلاش کریں۔

۳۲۳۶

حل

۳۲۳۷

منحنی کے ڈھلوان کی مساوات

۳۲۳۸

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} (x) + 2 \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{x} \right) = 1 + 2 \left(-\frac{1}{x^2} \right) = 1 - \frac{2}{x^2}$$

ہے جس کی قیمت نقطہ $x = 1$ پر

۳۲۳۹

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=1} = \left[1 - \frac{2}{x^2} \right]_{x=1} = 1 - 2 = -1$$

ہو گی۔ نقطہ $(1, 3)$ پر ڈھلوان $m = -1$ کے خط کی مساوات حاصل کرتے ہیں۔

۳۲۴۰

$$y - 3 = (-1)(x - 1) \quad \text{نقطہ و ڈھلوان مساوات}$$

$$y = -x + 1 + 3$$

$$y = -x + 4$$



۳۲۴۱

قاعدہ کا انتخاب

۳۲۴۲

تفریق کے حصول میں موزوں قاعدے کا انتخاب حساب آسان بنا سکتا ہے۔ درج ذیل مثال اس کی وضاحت کرتی ہے۔

۳۲۴۳

مثال ۳.۱۷: قاعدہ حاصل تقسیم استعمال کرنے کے بجائے

۳۲۴۴

$$y = \frac{(x-1)(x^2-2x)}{x^4}$$

کے شمار کنندہ میں قوسین کھول کر x^4 سے تقسیم کرتے ہیں

۳۲۴۵

$$y = \frac{(x-1)(x^2-2x)}{x^4} = \frac{x^3-3x^2+2x}{x^4} = x^{-1} - 3x^{-2} + 2x^{-3}$$

۳۲۲۹ اور قاعدہ مجموعہ اور قاعدہ طاقت استعمال کرتے ہوئے تفرق حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= -x^{-2} - 3(-2)x^{-3} + 2(-3)x^{-4} \\ &= -\frac{1}{x^2} + \frac{6}{x^3} - \frac{6}{x^4}\end{aligned}$$

□

۳۲۳۰

۳۲۳۸ دورتی اور بلندرتی تفرق

۳۲۳۹ تفرق $\frac{dy}{dx} = y'$ کو x کے لحاظ سے y کا رتبہ اول تفرق^{۱۱} کہتے ہیں۔ یہ تفرق از خود x کے لحاظ سے قابل تفرق ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہو تب تفرق ۳۲۴۰

$$y'' = \frac{dy'}{dx} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{d^2 y}{dx^2}$$

۳۲۴۱ کو x کے لحاظ سے y کا رتبہ دوم تفرق^{۱۲} یا دورتی تفرق^{۱۳} یا مختصر آدوسر تفرق^{۱۴} کہتے ہیں۔

۳۲۴۲ دورتی تفرق کی علامت $\frac{d^2 y}{dx^2}$ میں شمار کنندہ میں d جبکہ نسب نما میں x کی طاقت ۲ لکھی جاتی ہے۔ درج بالا مساوات میں $\frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right)$ سے مراد تفرق علامتوں کی ضرب نہیں بلکہ یہ تفرق کے تفرق کو ظاہر کرتی ہے۔ ۳۲۴۳

۳۲۴۴ اگر y'' قابل تفرق ہو تب اس کے تفرق $\frac{dy''}{dx} = \frac{d^3 y}{dx^3}$ کو x کے لحاظ سے y کا رتبہ سوم تفرق^{۱۵} یا تیسرے درجے کا تفرق^{۱۶} کہتے ہیں۔ اسی طرح بڑھتے ہوئے تفرق^{۱۷} یا مختصر آئیسرا تفرق^{۱۸} کہتے ہیں۔ ۳۲۴۵

$$y^{(n)} = \frac{d}{dx} y^{(n-1)}$$

۳۲۴۶ کو x کے لحاظ سے y کا رتبہ n تفرق^{۱۹} یا n درجے کا تفرق^{۲۰} کہیں گے جہاں n مثبت عدد صحیح ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بلندرتی تفرق کو قوسین میں بند y کی طاقت لکھا جاتا ہے۔ ۳۲۴۷

۳۲۴۸ مثال ۳.۱۸: $y = x^3 - 3x^2 + 2$ کے پہلے چار تفرق درج ذیل ہیں۔

$$y' = 3x^2 - 6x$$

$$y'' = 6x - 6$$

$$y''' = 6$$

$$y^{(4)} = 0$$

firstorderderivative^{۱۱}

firstderivative^{۱۲}

secondorderderivative^{۱۳}

secondderivative^{۱۴}

چونکہ $y^{(4)} = 0$ ہے اور صفر ایک مستقل ہے لہذا اس کا تفریق درحقیقت صفر (یعنی مستقل) کا تفریق ہوگا جو صفر ہی ہے۔ یوں اس تفاعل کا ہر نتیجہ کا تفریق پایا جاتا ہے۔ اس کا چاررہی اور اس سے بلند تمام تفریق صفر کے برابر ہیں۔

□

سوالات

تفریق کا صاحب

سوال ۳.۶۶. ۳۷ سوال ۳.۷۷ میں تفاعل کا رتبہ اول اور رتبہ دوم تفریق حاصل کریں۔

سوال ۳.۶۶: $y = -x^2 + 3$

سوال ۳.۶۷: $y = x^2 + x + 8$

سوال ۳.۶۸: $s = 5t^3 - 3t^5$

سوال ۳.۶۹: $w = 3z^7 - 7z^3 + 21z^2$

سوال ۳.۷۰: $y = \frac{4x^3}{3} - x$

سوال ۳.۷۱: $y = \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + \frac{x}{4}$

سوال ۳.۷۲: $w = 3z^{-2} - \frac{1}{z}$

سوال ۳.۷۳: $s = -2t^{-1} + \frac{4}{t^2}$

سوال ۳.۷۴: $y = 6x^2 - 10x - 5x^{-2}$

سوال ۳.۷۵: $y = 4 - 2x - x^{-3}$

سوال ۳.۷۶: $r = \frac{1}{3s^2} - \frac{5}{2s}$

سوال ۳.۷۷: $r = \frac{12}{\theta} - \frac{4}{\theta^3} + \frac{1}{\theta^4}$

سوال ۳.۷۸. ۳۷ سوال ۳.۸۱ میں (i) y' کو قاعدہ حاصل ضرب کی مدد سے حاصل کریں اور (ب) قوسین کو کھول کر سادہ ارکان حاصل کرتے ہوئے دوبارہ تفریق حاصل کریں۔

سوال ۳.۷۸: $y = (3 - x^2)(x^3 - x + 1)$

سوال ۳.۷۹: $y = (x - 1)(x^2 + x + 1)$

سوال ۳.۸۰: $y = (x^2 + 1)\left(x + 5 + \frac{1}{x}\right)$

سوال ۳.۸۱: $y = \left(x + \frac{1}{x}\right)\left(x - \frac{1}{x} + 1\right)$

سوال ۳.۸۲. ۳۷ سوال ۳.۹۳ میں تفاعل کا تفریق تلاش کریں۔

سوال ۳.۸۲: $y = \frac{2x+5}{3x-2}$ ۳۲۸۳

سوال ۳.۸۳: $z = \frac{2x+1}{x^2-1}$ ۳۲۸۵

سوال ۳.۸۴: $g(x) = \frac{x^2-4}{x+0.5}$ ۳۲۸۶

سوال ۳.۸۵: $f(t) = \frac{t^2-1}{t^2+t-2}$ ۳۲۸۷

سوال ۳.۸۶: $v = (1-t)(1+t^2)^{-1}$ ۳۲۸۸

سوال ۳.۸۷: $w = (2x-7)^{-1}(x+5)$ ۳۲۸۹

سوال ۳.۸۸: $f(s) = \frac{\sqrt{s}-1}{\sqrt{s}+1}$ ۳۲۹۰

سوال ۳.۸۹: $u = \frac{5x+1}{2\sqrt{x}}$ ۳۲۹۱

سوال ۳.۹۰: $v = \frac{1+x-4\sqrt{x}}{x}$ ۳۲۹۲

سوال ۳.۹۱: $r = 2\left(\frac{1}{\sqrt{\theta}} + \sqrt{\theta}\right)$ ۳۲۹۳

سوال ۳.۹۲: $y = \frac{1}{(x^2-1)(x^2+x+1)}$ ۳۲۹۴

سوال ۳.۹۳: $y = \frac{(x+1)(x+2)}{(x-1)(x-2)}$ ۳۲۹۵

سوال ۳.۹۴: $y = \frac{x^4}{2} - \frac{3}{2}x^2 - x$ کے تمام بلندرتبی تفریق تلاش کریں۔ ۳۲۹۶

سوال ۳.۹۵: $y = \frac{x^5}{120}$ کے تمام بلندرتبی تفریق تلاش کریں۔ ۳۲۹۷

سوال ۳.۹۶: ۳۲۸ سوال ۳.۱۰۳ میں یک رتبی اور دورتبی تفریق تلاش کریں۔ ۳۲۹۸

سوال ۳.۹۷: $y = \frac{x^3+7}{x}$ ۳۲۹۹

سوال ۳.۹۸: $s = \frac{t^2+5t-1}{t^2}$ ۳۳۰۰

سوال ۳.۹۹: $r = \frac{(\theta-1)(\theta^2+\theta+1)}{\theta^3}$ ۳۳۰۱

سوال ۳.۱۰۰: $u = \frac{(x^2+x)(x^2-x+1)}{x^4}$ ۳۳۰۲

سوال ۳.۱۰۱: $w = \left(\frac{1+3z}{3z}\right)(3-z)$ ۳۳۰۳

سوال ۳.۱۰۲: $w = (z+1)(z-1)(z^2+1)$ ۳۳۰۴

سوال ۳.۱۰۳: $p = \left(\frac{q^2+3}{12q}\right)\left(\frac{q^4-1}{q^3}\right)$ ۳۳۰۵

سوال ۳.۱۰۳: $p = \frac{q^2+3}{(q-1)^3+(q+1)^3}$ ۳۳۰۶

اعداد کے قیمتوں کا استعمال ۳۳۰۷

سوال ۳.۱۰۴: فرض کریں u اور v متغیر x کے قائل ہیں جو $x = 0$ پر قابل تفریق ہیں۔ مزید ہمیں درج ذیل معلومات دی گئی ہیں۔ ۳۳۰۸

$$u(0) = 5, \quad u'(0) = -3, \quad v(0) = -1, \quad v'(0) = 2$$

$x = 0$ پر درج ذیل تفریق تلاش کریں۔ ۳۳۰۹

$$\frac{d}{dx}(uv), \quad \frac{d}{dx}\left(\frac{u}{v}\right), \quad \frac{d}{dx}\left(\frac{v}{u}\right), \quad \frac{d}{dx}(7v - 2u)$$

سوال ۳.۱۰۵: فرض کریں u اور v متغیر x کے قابل تفریق قائل ہیں۔ مزید ہمیں درج ذیل معلومات دی گئی ہیں۔ ۳۳۱۰

$$u(1) = 2, \quad u'(1) = 0, \quad v(1) = 5, \quad v'(1) = -1$$

$x = 1$ پر درج ذیل تفریق تلاش کریں۔ ۳۳۱۱

$$\frac{d}{dx}(uv), \quad \frac{d}{dx}\left(\frac{u}{v}\right), \quad \frac{d}{dx}\left(\frac{v}{u}\right), \quad \frac{d}{dx}(7v - 2u)$$

ڈھلوان اور مماس ۳۳۱۲

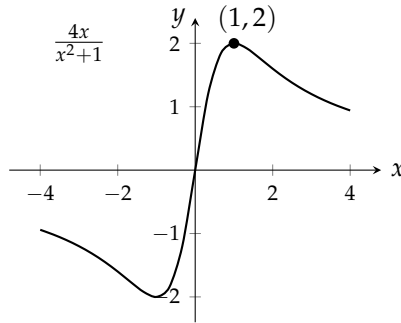
سوال ۳.۱۰۶: (۱) نقطہ $(2, 1)$ پر منحنی $y = x^3 - 4x + 1$ کے مماس کے قائمہ کی مساوات تلاش کریں۔ (ب) منحنی کا کم تر ڈھلوان کتنا ۳۳۱۳

اور کس نقطے پر ہے؟ (ج) جس نقطے پر منحنی کے مماس کا ڈھلوان 8 ہے وہاں مماس کی مساوات تلاش کریں۔ ۳۳۱۴

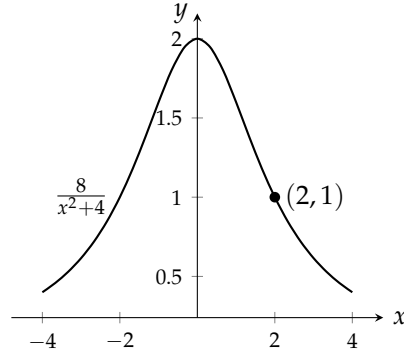
سوال ۳.۱۰۷: (۱) منحنی $y = x^3 - 3x - 2$ کی افقی مماسات کی مساواتیں تلاش کریں۔ مماسی نقطے پر مماس کے قائمہ کی مساواتیں بھی تلاش ۳۳۱۵

کریں۔ (ب) منحنی کا کم تر ڈھلوان کیا ہے اور کس نقطے پر ہے؟ اس نقطے پر مماس کے قائمہ کی مساوات تلاش کریں۔ ۳۳۱۶

سوال ۳.۱۰۸: مبداء اور $(1, 2)$ پر منحنی $y = \frac{4x}{x^2+1}$ کی مماسات کی مساواتیں تلاش کریں۔ ۳۳۱۷



سوال ۳.۱۰۹: نقطہ $(2, 1)$ پر $y = \frac{8}{x^2+4}$ کے مماس کی مساوات تلاش کریں۔



سوال ۳.۱۱۰: منحنی $y = ax^2 + bx + c$ نقطہ $(1, 2)$ سے گزرتی ہے اور مماسی خط $y = x$ اس کا مماس ہے۔ a ، b اور c تلاش کریں۔

سوال ۳.۱۱۱: نقطہ $(1, 0)$ پر $y = x^2 + ax + b$ اور $y = cx - x^2$ کا مشترک مماس پایا جاتا ہے۔ a ، b اور c تلاش کریں۔

سوال ۳.۱۱۲: (۱) نقطہ $(-1, 0)$ پر منحنی $y = x^3 - x$ کے مماس کی مساوات تلاش کریں۔ (ب) کمپیوٹر پر منحنی اور مماس کو ترسیم کریں۔ مماس اس منحنی کو دوسرے نقطہ پر قطع کرتا ہے۔ ترسیم کو بڑا کرتے ہوئے اس نقطہ کے محدود اندازہ لگائیں۔ (ج) مماس اور منحنی کو اکٹھا کرتے ہوئے اس نقطہ کی تصدیق کریں۔

سوال ۳.۱۱۳: (۱) مماسی منحنی $y = x^3 - 6x^2 + 5x$ کے مماس کی مساوات تلاش کریں۔ (ب) منحنی اور مماس کو کمپیوٹر پر ایک ساتھ ترسیم کریں۔ مماس اس منحنی کو دوسرے نقطہ پر قطع کرتا ہے۔ ترسیم کو بڑا کرتے ہوئے اس نقطہ کے محدود اندازہ قیمت تلاش کریں۔ (ج) مماس اور منحنی کو اکٹھا حل کرتے ہوئے اس نقطہ کی تصدیق کریں۔

طبیعی استعنا

سوال ۳.۱۱۴: دباؤ اور حجم بند ڈبہ میں مستقل درجہ حرارت T پر گیس کا حجم H اور دباؤ P درج ذیل کلیہ مطمئن کرتے ہیں جہاں a ، b اور c مستقل ہیں۔ $\frac{dP}{dH}$ تلاش کریں۔

$$P = \frac{nRT}{H - nb} - \frac{an^2}{H^2}$$

سوال ۳.۱۱۵: دو اکو جسم کا رد عمل دو اکو جسم کے رد عمل کو درج ذیل کلیہ سے ظاہر کیا جاسکتا ہے جہاں C مثبت مستقل ہے جبکہ M خون میں جذب دوا کی مقدار ہے۔

$$R = M^2 \left(\frac{C}{2} - \frac{M}{3} \right)$$

۳۳۲۵ اگر رد عمل فشار خون کی تبدیلی ہو تب R ملی میٹر پارہ میں ناپا جاتا ہے۔ اگر رد عمل درجہ حرارت میں تبدیلی ہو تب R کیلون میں ناپا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔
 ۳۳۲۶ $\frac{dR}{dM}$ تلاش کریں۔ یہ تفرق جو M کا تفاعل ہے، دو اکی مقدار میں تبدیلی کو جسم کی حساسیت^{۱۵} کہلاتا ہے۔ سوال ۳.۳۹ میں ہم دو اکی وہ مقدار معلوم کریں گے جس کو جسم زیادہ سے زیادہ حساس ہو۔ ۳۳۲۷

نظریہ اور مثالیں

۳۳۲۸ سوال ۳.۱۱۶: فرض کریں قاعدہ حاصل ضرب میں v کی قیمت مستقل c ہو۔ کیا اس سے قاعدہ مضرب مستقل حاصل کیا جاسکتا ہے؟ ۳۳۲۹

۳۳۲۹ سوال ۳.۱۱۷: قاعدہ مقلوب

۳۳۳۱ (۱) قاعدہ مقلوب^{۱۶} کہتا ہے جس نقطہ پر تفاعل $v(x)$ قابل تفرق ہو اس نقطہ پر ۳۳۳۰

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{1}{v} \right) = -\frac{1}{v^2} \frac{dv}{dx}$$

۳۳۳۲ ہو گا۔ دکھائیں کہ قاعدہ مقلوب درحقیقت قاعدہ حاصل تقسیم کی ایک مخصوص صورت ہے۔ (ب) دکھائیں کہ قاعدہ مقلوب اور قاعدہ حاصل ضرب کو ملا کر ۳۳۳۳ قاعدہ حاصل تقسیم اخذ کیا جاسکتا ہے۔

۳۳۳۴ سوال ۳.۱۱۸: مثبت عدد صحیح کا دوسرا ثبوت الجبرائی کلیہ

$$cx^n - c^n = (x - c)(x^{n-1} + x^{n-2}c + \dots + xc^{n-2} + c^{n-1})$$

۳۳۳۵ اور صفحہ ۲ پر دیا گیا کلیہ تفرق (مسوات ۲)

$$f'(c) = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c}$$

۳۳۳۶ استعمال کرتے ہوئے $\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$ حاصل کریں۔

۳۳۳۷ سوال ۳.۱۱۹: قاعدہ حاصل ضرب کی عمومی صورت قاعدہ حاصل ضرب متغیر x کے قابل تفرق تفاعل u اور v کے لیے درج ذیل کلیہ دیتا ہے۔

$$\frac{d}{dx}(uv) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$$

۳۳۳۸ (۱) متغیر x کے قابل تفرق تین تفاعل کے حاصل ضرب uvw کے لیے کلیہ کیا ہوگا؟ (ب) متغیر x کے قابل تفرق چار تفاعل کے حاصل ضرب ۳۳۳۹ $u_1 u_2 u_3 u_4$ کے لیے کلیہ کیا ہوگا؟ (ج) متغیر x کے قابل تفرق متناہی تعداد تفاعلات کے حاصل ضرب $u_1 u_2 \dots u_n$ کے لیے کلیہ کیا ہوگا؟

۳۳۴۰ سوال ۳.۱۲۰: $x^{3/2}$ کو $x^{1/2}$. لکھ کر قاعدہ حاصل ضرب استعمال کرتے ہوئے $\frac{d}{dx}(x^{3/2})$ حاصل کریں۔ جواب کو ناطق عدد ضرب

۳۳۴۱ x کی ناطق طاقت لکھیں۔ جز (ب) اور (ج) کو بھی اسی طرح حل کریں۔ (ب) $\frac{d}{dx}(x^{5/2})$ تلاش کریں۔ (ج) $\frac{d}{dx}(x^{7/2})$ تلاش کریں۔ (د)

۳۳۴۲ درج بالا تین جزو میں آپ کیا نقش دیکھتے ہیں۔ ناطق طاقتیں حصہ ۶.۳ کا ایک موضوع ہیں۔

۳.۳ تبدیلی کی شرح

اس حصہ میں ہم تبدیلی کی شرح پر تفریق کی مدد سے غور کریں گے۔ وقت کے لحاظ سے فاصلے میں تبدیلی کی مثالیں سستی رفتار اور اسراع ہیں۔ ہم وقت کے علاوہ دیگر متغیر کے لحاظ سے بھی تبدیلی پر غور کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر حکیم جاننا چاہے گا کہ دو ماہ میں معمولی تبدیلی سے مریض کی حال پر کیا اثر ہو گا۔ ماہر اقتصادیات جاننا چاہے گا کہ سرمایہ کاری میں معمولی تبدیلی سے اقتصادی ترقی پر کتنا اثر ہو گا۔ ان سوالات کو موزوں متغیر کے لحاظ سے تفریق کی صورت میں ظاہر کیا جائے گا۔

اوسط اور لمبائی شرح تبدیلی

ہم کسی دورانیہ پر اوسط شرح تبدیلی سے شروع کرتے ہیں۔ اس دورانیہ کو صفر کے نزدیک تر کرنے سے حاصل شرح تبدیلی کی حد کو تفاعل کا تفریق کہتے ہیں۔

تعریف: x کے لحاظ سے وقفہ $x_0 + h$ تا x_0 پر تفاعل $f(x)$ کی اوسط شرح تبدیلی سے مراد

$$\text{اوسط شرح تبدیلی} = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

ہے۔ x کے لحاظ سے x_0 پر f کی (لمبائی) شرح تبدیلی

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

کو کہتے ہیں بشرطیکہ یہ حد موجود ہو۔

□

روایتی طور پر اگر x وقت کو ظاہر نہ کرتا ہو تب بھی لفظ لمبائی استعمال کیا جاتا ہے۔ ”لمبائی شرح تبدیلی“ کو مختصراً ”شرح تبدیلی“ کہتے ہیں۔

مثال ۳.۱۹: دائرے کے رقبہ S اور رداس r کا تعلق درج ذیل ہے۔

$$S = \pi r^2$$

رقبے کی شرح تبدیلی $r = 0.1 \text{ m}$ پر کیا ہوگی؟

حل

رداس کے لحاظ سے رقبے کی (لمبائی) شرح تبدیلی

$$\frac{dS}{dr} = 2\pi r$$

ہے۔ یوں $r = 0.1 \text{ m}$ کی صورت میں r تبدیلی کرنے سے رقبہ تبدیل ہونے کی شرح $0.2\pi \text{ m}^2/\text{m}$ ہوگی۔ اس رداس پر رداس میں Δr

□

میٹر چھوٹی تبدیلی سے رقبے میں $0.2\pi \Delta r$ مربع میٹر تبدیلی رونما ہوگی۔

۳۳۷۲ لکیر پر حرکت۔ ہٹاؤ، سمتی رفتار اور اسراع

۳۳۷۳ فرض کریں محوری خط (جس کو ہم s محور کہتے ہیں) پر ایک جسم یوں حرکت کرتا ہے کہ محور پر مقام s اور وقت t کا تعلق

$$s = f(t)$$

۳۳۷۵ ہو۔ دورانیہ t تا $t + \Delta t$ میں جسم کا ہٹاؤ^{۱۷}

$$\Delta s = f(t + \Delta t) - f(t)$$

۳۳۷۶ ہوگا (شکل ۳.۳۰) اور اس کی اوسط سمتی رفتار^{۱۸}

$$v_{\text{اوسط}} = \frac{\text{ہٹاؤ}}{\text{دورانیہ}} = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{f(t + \Delta t) - f(t)}{\Delta t}$$

۳۳۷۷ ہوگی۔ ٹھیک لمحہ t پر جسم کی سمتی رفتار جاننے کی خاطر ہم $\Delta t \rightarrow 0$ کرتے ہوئے دورانیہ t تا $t + \Delta t$ پر اوسط سمتی رفتار کی حد تلاش کرتے ہیں۔ یہ

۳۳۷۸ حد t کے لحاظ سے f کا تفرق ہے۔

۳۳۷۹ تعریف: جسم کی (لمحائی) سمتی رفتار وقت کے لحاظ سے تعین گر تفاعل $s = f(t)$ کا تفرق ہوگا۔ لمحہ t پر سمتی رفتار درج ذیل ہوگی۔

$$v(t) = \frac{ds}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{f(t + \Delta t) - f(t)}{\Delta t}$$

□

۳۳۸۰

مثال ۳.۲۰: ایک گاڑی کی فاصلہ (میٹر) بالقابل وقت (سیکنڈ) ترسیم شکل ۳.۳۱ میں دکھائی گئی ہے۔ سیکنٹ NQ کا ڈھلوان دورانیہ 5 s تا

۳۳۸۱ 15 s کے لیے اوسط سمتی رفتار ہے جو 32.5 m s^{-1} یعنی 117 km h^{-1} کے برابر ہے۔ لمحہ $t = 5 \text{ s}$ پر مماس کا ڈھلوان اس لمحے پر لمحائی

□

۳۳۸۲ سمتی رفتار 16.25 m s^{-1} یعنی 58.5 km h^{-1} دیتا ہے۔

۳۳۸۳ مقدار معلوم روپے

۳۳۸۵ اگر x اور y دونوں متغیر t کے تفاعل ہوں تب $(x(t), y(t))$ کی ترسیم مقدار معلوم ترسیم^{۱۹} کہلاتی ہے۔ منحنی $y = f(x)$ کا مقدار

۳۳۸۶ معلوم روپے^{۲۰} حاصل کرنے کی خاطر ہم $x = t$ اور $y = f(t)$ لیں گے۔ چند منحنیات کے مقدار معلوم روپے درج ذیل ہے۔

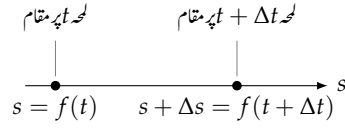
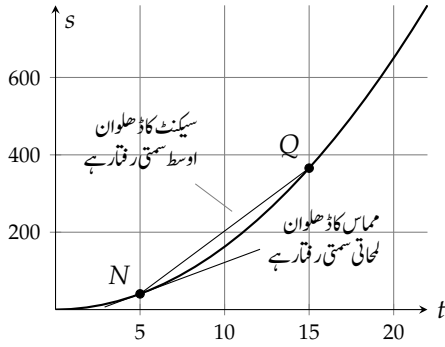
تفاعل	مقدار معلوم روپے
$y = x^2$ (y متغیر x کا تفاعل ہے)	$x(t) = t, y(t) = t^2, -\infty < t < \infty$
$x^2 + y^2 = 4$ (y متغیر x کا تفاعل نہیں ہے)	$x(t) = 2 \cos t, y(t) = 2 \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi$

displacement^{۱۷}

average velocity^{۱۸}

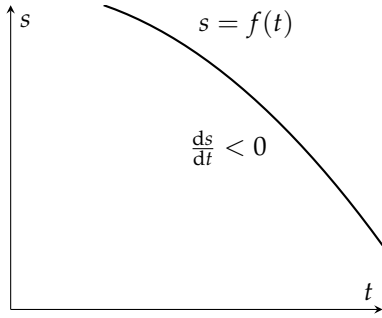
parametric curve^{۱۹}

parametric representation^{۲۰}

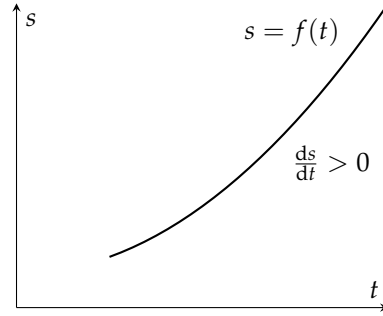


شکل ۳.۳۰: محور پر حرکت کرتے جسم کا t اور $t + \Delta t$ پر مقام

شکل ۳.۳۱: فاصلہ بالمتقابل وقت برائے مثال ۳.۲۰



(ب) گھٹتا منفی سمتی رفتار $\frac{ds}{dt} = v$ دے گا۔



(ا) بڑھتا مثبت سمتی رفتار $\frac{ds}{dt} = v$ دے گا۔

شکل ۳.۳۲

سمتی رفتار ہمیں فاصلہ طے کرنے کی شرح کے ساتھ ساتھ حرکت کی سمت بھی دیتی ہے۔ اگر جسم آگے (بڑھتے s) کی طرف حرکت کرتا ہو تب سمتی رفتار مثبت ہوگی؛ اگر جسم پیچھے (گھٹتے s) کی طرف حرکت کرتا ہو تب سمتی رفتار منفی ہوگی (شکل ۳.۳۲)۔

سمتی رفتار کی مطلق قیمت کو رفتار^۱ کہتے ہیں جو مثبت مقدار ہے۔ اگر آپ اپنے گھر سے دوست کے گھر تک 60 km کی سمتی رفتار سے گاڑی چلائیں اور واپسی پر اسی رفتار سے واپس آئیں تو واپسی پر گاڑی کی سمتی رفتار 60 km h⁻¹ ہوگی لیکن گاڑی کا رفتار پیمیا^۲ واپسی پر بھی 60 km h⁻¹ دکھائے گا چونکہ وہ رفتار ناپتا ہے ناکہ سمتی رفتار۔

تعریف: سمتی رفتار کی مطلق قیمت کو رفتار^{۲۳} کہتے ہیں۔

$$\text{رفتار} = |v(t)| = \left| \frac{ds}{dt} \right|$$

□

۳۳۹۳

جس شرح سے ایک جسم کی سمتی رفتار تبدیل ہوتی ہو اس کو جسم کا اسراع^{۲۴} کہتے ہیں۔

۳۳۹۴

تعریف: وقت کے لحاظ سے سمتی رفتار کا تفرق اسراع^{۲۴} کہلاتا ہے۔ اگر لمحہ t پر جسم کا مقام $f(t) = s$ ہو تب t پر اس جسم کا اسراع $a(t)$ درج ذیل ہوگا۔

۳۳۹۵

$$a(t) = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2s}{dt^2}$$

□

۳۳۹۶

ہوا کی مزاحمت کو نظر انداز کرتے ہوئے سطح زمین کے قریب ساکن حال سے گرتے ہوئے جسم کو مثال بنا کر اسراع کی وضاحت کی جاسکتی ہے۔ اس جسم پر صرف کشش ثقل عمل کرتی ہے اور جسم کی حرکت کو آزاد گرنے^{۲۵} یا ”آزادانہ گراؤ“ کہتے ہیں۔ آزادی سے گرتا ہوا جسم دورانیہ t میں

۳۳۹۷

$$s = \frac{1}{2}gt^2$$

فاصلہ طے کرتا ہے جہاں مستقل $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$ سطح زمین کے قریب کشش زمین کی وجہ سے اسراع ہے۔ خلا میں ہوا کی غیر موجودگی کی وجہ سے ہوا کی مزاحمت نہیں پائی جاتی اور جسم اس مساوات کے تحت حرکت کرتا ہے۔ زمین کے قریب ہوا کی موجودگی میں ہر کثیف، بھاری جسم مثلاً اینٹ، پتھر، وغیرہ کی حرکت، ابتدائی چند سیکنڈ کے لیے جب تک ہوا کی مزاحمت قابل نظر انداز ہو، اس مساوات کو مطمئن کرتی ہے۔

۳۳۹۸

۳۳۹۹

۳۴۰۰

اسراع کی اکائی ms^{-2} میٹر فی مربع سیکنڈ پڑھی جاتی ہے۔

۳۴۰۱

یہ مساوات ہمیں آزاد گرتے ہوئے جسم کی رفتار اور مقام کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہے۔

۳۴۰۲

مثال ۳.۲۱: لمحہ $t = 0$ پر ٹھوس جسم کو ساکن حال سے گرنے دیا جاتا ہے۔

۳۴۰۳

(۱) پہلے 2 سیکنڈوں میں جسم کتنا فاصلہ طے کرتا ہے؟ (ب) اس لمحے پر جسم کی رفتار کتنی اور اسراع کتنا ہوگا؟

۳۴۰۴

حل

(۱) پہلے دو سیکنڈوں میں جسم درج ذیل فاصلہ طے کرتا ہے۔

۳۴۰۵

$$s(2) = \frac{1}{2}(9.8)(2^2) = 19.6 \text{ m}$$

speed^{۲۳}
acceleration^{۲۴}
freefall^{۲۵}

(ب) لمحہ t پر رفتار $v(t)$ ہوگی اور اسراع $a(t)$ ۳۳۰۹

$$v(t) = \frac{ds}{dt} = 9.8t, \quad a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2s}{dt^2} = 9.8$$

ہوگا۔ یوں $t = 2$ s پر رفتار اور اسراع درج ذیل ہوں گے۔ ۳۳۱۰

$$v(2) = 9.8(2) = 19.6 \text{ m/s}, \quad a(2) = 9.8 \text{ m/s}^2$$

□

آپ نے دیکھا اسراع a کی قیمت وقت t کے تابع نہیں۔ ۳۳۱۱

مثال ۳.۲۲: ایک جسم 49 m/s^{-1} ابتدائی رفتار سے سیدھا اوپر پھینکا جاتا ہے۔ لمحہ t پر جسم کی بلندی $s = 49 - \frac{1}{2}gt^2$ ہوگی (شکل ۳.۳۳)۔ ۳۳۱۲

۳۳۱۳

۳۳۱۴

۱. جسم کس بلندی تک پہنچ پائے گا؟ ۳۳۱۵

ب. اوپر جاتے ہوئے 102.9 m کی بلندی پر جسم کی سمتی رفتار کیا ہوگی؟ نیچے آتے ہی بلندی پر سمتی رفتار کیا ہوگی؟ ۳۳۱۶

ج. حرکت کے دوران کسی بھی لمحہ t پر جسم کا اسراع کتنا ہوگا؟ ۳۳۱۷

د. جسم زمین پر کب گرے گا؟ ۳۳۱۸

حل ۳۳۱۹

۱. ہم محدودی نظام یوں منتخب کرتے ہیں کہ سطح زمین سے فاصلہ مثبت ہو۔ یوں بلندی s مثبت مقدار ہوگی، ابتدائی رفتار مثبت ہوگی جبکہ اسراع جو نیچے رخ ۳۳۲۰

عمل کرتا ہے منفی ہوگا۔ اوپر جاتے ہوئے سمتی رفتار مثبت جبکہ نیچے گرتے ہوئے سمتی رفتار منفی ہوگی۔ بلند تر مقام پر سمتی رفتار صفر ہوگی۔ لمحہ t پر سمتی ۳۳۲۱

رفتار ۳۳۲۲

$$v(t) = \frac{ds}{dt} = 49 - gt$$

ہوگی۔ رفتار اس لمحے پر صفر ہوگی جب ۳۳۲۳

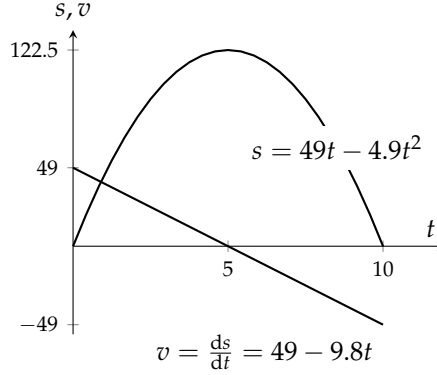
$$49 - 9.8t = 0, \quad \Rightarrow \quad t = \frac{49}{9.8} = 5 \text{ s}$$

ہو۔ لمحہ $t = 5$ s پر جسم کی بلندی درج ذیل ہوگی۔ ۳۳۲۴

$$s(5) = 49(5) - \frac{1}{2}(9.8)(5^2) = 122.5 \text{ m}$$

ب. جسم کی رفتار 100 m پر حاصل کرنے کی خاطر ہم اس بلندی پر t تلاش کرتے ہیں۔ ۳۳۲۵

$$102.9 = 49t - 4.9t^2, \quad \Rightarrow \quad t = 3 \text{ s}, 7 \text{ s}$$



شکل ۳.۳: بلندی اور سمتی رفتار (برائے مثال ۳.۲۲)

۳۳۲۹ یوں 3 سیکنڈوں میں جسم 102.9 m بلندی تک پہنچتا ہے جبکہ واپس گرتے ہوئے اسی بلندی پر یہ 7 سیکنڈ بعد پہنچے گا۔ ان لمحات پر جسم کی سمتی رفتار حاصل کرتے ہیں۔ ۳۳۳۰

$$v(3) = 49 - 9.8(3) = 19.6 \text{ m s}^{-1}, \quad v(7) = 49 - 9.8(7) = -19.6 \text{ m s}^{-1}$$

۳۳۳۸ آپ نے دیکھا کہ دونوں لمحات پر جسم کی رفتار ایک سی ہے۔

ج. جسم کا اسراع تلاش کرتے ہیں۔ ۳۳۳۹

$$a(t) = \frac{d^2 s}{dt^2} = -g = -9.8 \text{ m s}^{-2}$$

۳۳۴۰ جسم کا اسراع مسلسل -9.8 m s^{-2} ہوگا، جو جسم کے اوپر رخ حرکت کے دوران جسم کی سمتی رفتار گھٹاتا جبکہ نیچے رخ حرکت کے دوران سمتی رفتار بڑھاتا ہے۔ ۳۳۴۱

د. جسم اس لمحہ زمین پر ہوگا جب $s = 0$ ہو یعنی: ۳۳۴۲

$$49t - 4.9t^2 = 0, \quad \implies \quad t(49 - 4.9t) = 0, \quad \implies \quad t = 0 \text{ s}, 10 \text{ s}$$

۳۳۴۳ یوں ابتدائی لمحے ($t = 0$) پر جسم زمین پر ہوگا اور ٹھیک 10 سیکنڈ بعد جسم واپس زمین پر گرے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر جانے کا دورانیہ اور نیچے گرنے کا دورانیہ برابر ہیں۔ ۳۳۴۴

□ ۳۳۴۵

۳۳۴۶ **فہمائے** انتصابی لکیر پر حرکت کی نقل

۳۳۴۷ مقدار معلوم مساوات

$$x(t) = c, \quad y(t) = f(t)$$

۳۳۳۸ کو کمپیوٹر پر نقطوی ترسیم کریں جو لمحہ t پر نقطہ $(x(t), y(t))$ دکھائے گی۔ نقطوی ترسیم لمحہ بالمحہ صورت حال دکھاتی ہے۔ یوں اگر $f(t)$ جسم

۳۳۳۹ کی بلندی کو ظاہر کرتا ہو تب $(c, f(t)) = (x(t), y(t))$ کی لمبائی ترسیم جسم کی حقیقی حرکت دکھائے گی۔ مثال ۳.۲۲ کے لیے اس لمبائی ترسیم

۳۳۴۰ کو پہلے $0 \leq t \leq 5$ اور بعد میں $0 \leq t \leq 10$ وقفے پر دیکھیں۔

۳۳۴۱ دوسرا تجربہ کرنے کی خاطر مقدار معلوم مساوات

$$x(t) = t, \quad y(t) = 49t - 4.9t^2$$

۳۳۴۲ کو نقطوی ترسیم کریں۔

۳۳۴۳ حساسیت

۳۳۴۴ اگر x میں چھوٹی تبدیلی سے تفاعل $f(x)$ میں بڑی تبدیلی رونما ہو ہو ہم کہتے ہیں x میں تبدیلی کے لیے تفاعل نسبتاً زیادہ حساس^{۲۷} ہے۔ تفرق

۳۳۴۵ $f'(x)$ تفاعل $f(x)$ کی حساسیت^{۲۸} کی ناپ ہے۔

۳۳۴۶ مثال ۳.۲۳: تبدیلی کے لیے حساسیت

۳۳۴۷ آسٹریا کے گرگوبان مینڈل (1822-1884) نے مٹر پر تجربہ کرتے ہوئے جینیات^{۲۹} کے میدان کی بنیاد ڈالی۔ ان کے نتائج کے مطابق اگر ہموار جلد

۳۳۴۸ والے (غالب^{۳۰}) مٹروں کے جین^{۳۱} کا تعدد p ہو (جہاں p کی قیمت 0 تا 1 ہو سکتی ہے) اور غیر ہموار جلد والے (مغلوب^{۳۲}) مٹروں کے جین کا

۳۳۴۹ تعدد $(1 - p)$ ہو تب مٹروں کی آبادی میں ہموار جلد مٹروں کا تناسب درج ذیل ہوگا۔

$$y = 2p(1 - p) + p^2 = 2p - p^2$$

۳۳۵۰ y بالاقبال p کی ترسیم کے مطابق جب p کی قیمت کم ہو تب y زیادہ حساس ہوگا (شکل ۳.۳۴)۔ تفاعل y کے تفرق $\frac{dy}{dp}$ کی ترسیم سے بھی یہی

۳۳۵۱ ظاہر ہوتا ہے۔ جب p کی قیمت 0 کے قریب ہو تب $\frac{dy}{dp}$ کی قیمت 2 کے قریب ہے اور جب p کی قیمت 1 کے قریب ہو تب $\frac{dy}{dp}$ کی قیمت 0

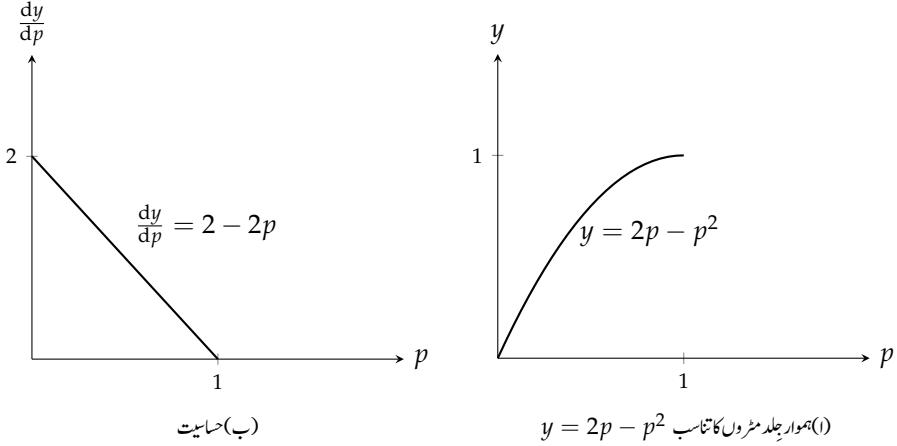
۳۳۵۲ کے قریب ہے (شکل ۳.۳۴)۔ (ب)۔ □

۳۳۵۳ جیسا تفرق کی بات کرتے ہوئے سمتی رفتار اور اسراع کی اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں، اقتصادیات کے میدان میں ہم حاشیوں^{۳۳} کی بات کرتے ہیں۔

۳۳۵۴ عمل پیداوار میں اشیاء پیدا کرنے کی لاگت $c(x)$ متغیر x کا تفاعل ہے جہاں پیدا کردہ اشیاء کی تعداد x ہے۔ حاشیائی لاگت^{۳۴} پیداوار^{۳۵} سے مراد پیداوار

۳۳۵۵ کے لحاظ سے لاگت کی شرح تبدیلی $\frac{dc}{dx}$ ہے۔

dotgraph^{۳۶}
sensitive^{۳۷}
sensitivity^{۳۸}
genetics^{۳۹}
dominant^{۴۰}
gene^{۴۱}
recessive^{۴۲}
marginals^{۴۳}
marginalcostofproduction^{۴۴}



شکل ۳.۳۴: مینڈل کے تجربہ نے جینیات کی بنیاد رکھی۔

مثال کے طور پر ایک ہفتہ میں x ٹن فولاد پیدا کرنے پر $c(x)$ روپیہ لاگت آتی ہے۔ اب $x + h$ ٹن فولاد پیدا کرنے پر زیادہ لاگت آئے گی اور لاگت میں اضافہ (تبدیلی) کو h سے تقسیم کرنے سے فی ہفتہ فی ٹن لاگت میں اوسط اضافہ ہوگا۔

$$\frac{c(x+h) - c(x)}{h} = \text{ہفتہ میں } h \text{ ٹن اضافی فولاد پیدا کرنے سے لاگت میں اوسط اضافہ}$$

فی ہفتہ موجودہ پیداوار x ٹن ہونے کی صورت میں $h \rightarrow 0$ کرتے ہوئے اس نسبت کی حد اضافی فولاد پیدا کرنے کی حاشیائی لاگت دے گی (شکل ۳.۳۵)۔

$$\frac{dc}{dx} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{c(x+h) - c(x)}{h} = \text{حاشیائی لاگت پیداوار}$$

بعض اوقات ہم ایک اضافی اکائی پیداوار کی اضافی لاگت

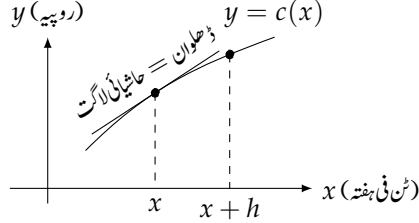
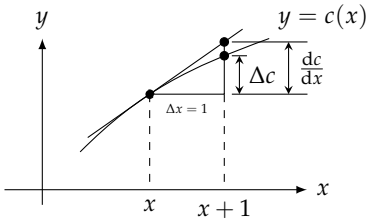
$$\frac{\Delta c}{\Delta x} = \frac{c(x+1) - c(x)}{1}$$

کو ہی حاشیائی لاگت پیداوار کہتے ہیں جو x پر $\frac{dc}{dx}$ کی تخمینہ ہے۔ یہ قابل قبول اس لیے ہے کہ x کے نزدیک c کے ڈھلوان میں تبدیلی زیادہ نہیں ہوتی لہذا یہاں $\Delta x = 1$ لیتے ہوئے حاصل سینکٹ کے ڈھلوان کی قیمت حد $\frac{dc}{dx}$ کی قیمت کے بہت قریب ہوگی۔ عملاً x کی بڑی قیمتوں کے لیے یہ تخمینہ قابل قبول ہوگی (شکل ۳.۳۵)۔

مثال ۳.۲۴: حاشیائی لاگت فرض کریں کہ x اشیاء پیدا کرنے پر

$$c(x) = x^3 - 6x^2 + 15x$$

tonne, 1000 kg^{۳۵}



(ب) $\Delta x = 1$ اضافی پیداوار کی اضافی لاگت Δc تقریباً $\frac{dc}{dx}$ کے برابر ہے۔

(۱) ہفتہ وار پیداوار بالمتقابل لاگت

شکل ۳.۳۵: حاشیائی لاگت پیداوار

۳۳۹۵ روپیہ لاگت آتی ہے جب x کی قیمت 8 تا 30 ہو۔ ابھی آپ روزانہ 10 اشیاء پیدا کرتے ہیں۔ روزانہ ایک اضافی شے پیدا کرنے پر کتنی اضافی لاگت آئے گی؟

۳۳۹۶

۳۳۹۷

۳۳۹۸ دس اشیاء بناتے ہوئے مزید ایک شے پیدا کرنے پر تقریباً $c'(10)$ اضافی لاگت آئے گی

$$c'(x) = \frac{d}{dx}(x^3 - 6x^2 + 15x) = 3x^2 - 12x + 15$$

$$c'(10) = 3(100) - 12(10) + 15 = 195$$

□

۳۳۹۹ جو 195 روپیہ کے برابر ہے۔

۳۳۹۰ اگرچہ حقیقی اعمال کے کلیات عموماً نہیں پائے جاتے، نظریہ اقتصادیات ہمیں متوقع نتائج جاننے میں مدد کرتا ہے۔ یہ نظریہ جن تفاعل کا ذکر کرتا ہے انہیں عموماً

۳۳۹۱ موزوں وقفے پر کم درجے کی کثیر رکنیوں سے ظاہر کرنا ممکن ہوتا ہے۔ کبھی کبھی رکنی عموماً اس قابل ہوتی ہے کہ پیچیدہ مسئلے کو ظاہر کر سکے اور کبھی کبھی رکنی کا

۳۳۹۲ استعمال زیادہ مشکل بھی نہیں۔

۳۳۹۳ مثال ۳.۲۵: حاشیائی شرح ٹیکس

۳۳۹۴ اگر آپ کی موجودہ آمدن پر حاشیائی شرح ٹیکس 28% ہو اور آپ کی آمدنی میں 10000 روپیہ کا اضافہ ہو تب آپ کو اضافی 2800 روپیہ ٹیکس

۳۳۹۵ ادا کرنا ہوگا۔ 28% حاشیائی ٹیکس کا ہر گز یہ مطلب نہیں کہ آپ کو اپنی آمدن کا 28% بطور ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ کی

۳۳۹۶ موجودہ آمدنی I پر آمدنی بڑھنے کے لحاظ سے ٹیکس کی شرح $\frac{dT}{dI} = 0.28$ ہے۔ آپ کو ہر اضافی ایک روپیہ کی آمدن پر 0.28 روپیہ ٹیکس ادا کرنا

۳۳۹۷ ہوگا۔ اب ظاہر ہے اگر آپ کی آمدن بہت بڑھ جائے تب آپ ٹیکس کے نئے قالب میں شامل ہوں جائیں گے جہاں حاشیائی شرح ٹیکس غالباً زیادہ ہوگی۔ □

۳۳۹۸ مثال ۳.۲۶: حاشیہ اگر x ہزار مٹھائی فروخت کرنے سے

$$r(x) = x^3 - 3x^2 + 12x$$

۳۳۷۹ آمدنی حاصل ہو جہاں $5 \leq x \leq 20$ ہے تب 10 ہزار مٹھائی فروخت کرتے ہوئے حاشیائی آمدنی

$$r'(x) = \frac{d}{dx}(x^3 - 3x^2 + 12x) = 3x^2 - 6x + 12$$

۳۳۸۰ ہوگی۔ حاشیائی لاگت کی طرح ایک اضافی اکائی فروخت کرنے سے آمدنی میں اضافے کو حاشیائی آمدنی پیش کرتی ہے۔ اگر آپ 10 ہزار مٹھائیاں فی ہفتہ
۳۳۸۱ فروخت کر رہے ہوں تب فی ہفتہ 11 ہزار مٹھائیاں فروخت کرنے سے آپ کی آمدنی میں درج ذیل روپیہ اضافہ متوقع ہوگا۔

$$r'(10) = 3(100) - 6(10) + 12 = 252$$

□

۳۳۸۲

سوالات

۳۳۸۳

محدود لکیر پر حرکت

۳۳۸۴

سوال ۱۲۱. ۱۲۱ تا سوال ۱۲۶ میں $a \leq t \leq b$ کے لیے مساوات $s = f(t)$ محدود لکیر پر ایک جسم کا مقام دیتی ہے جہاں t کی اکائی سینکڑ اور s کی اکائی میٹر ہے۔
۳۳۸۵

۳۳۸۶ ا. دیے گئے وقفے پر جسم کا ہٹاؤ اور سمتی رفتار حاصل کریں۔

۳۳۸۸ ب. وقفے کے سروں پر جسم کی رفتار اور اسراع تلاش کریں۔

۳۳۸۹ ج. جسم کب حرکت کی سمت تبدیل کرتا ہے (اگر ایسا کرتا ہو)؟

۳۳۹۰ سوال ۱۲۱: چاند پر آزاد گرنا $s = 0.8t^2$, $0 \leq t \leq 10$

۳۳۹۱ سوال ۱۲۲: مرغ پر آزاد گرنا $s = 1.86t^2$, $0 \leq t \leq 0.5$

۳۳۹۲ سوال ۱۲۳: $s = -t^3 + 3t^2 - 3t$, $0 \leq t \leq 3$

۳۳۹۳ سوال ۱۲۴: $s = \frac{t^4}{4} - t^3 + t^2$, $0 \leq t \leq 2$

۳۳۹۴ سوال ۱۲۵: $s = \frac{25}{t^2} - \frac{5}{t}$, $1 \leq t \leq 5$

۳۳۹۵ سوال ۱۲۶: $s = \frac{25}{t+5}$, $-4 \leq t \leq 0$

۳۳۹۶ سوال ۱۲۷: s محور پر لمحہ t پر ایک جسم کا مقام $s = t^3 - 6t^2 + 9t$ ہے۔ (i) ان نقطوں پر جسم کا اسراع تلاش کریں جن پر جسم کی سمتی
۳۳۹۷ رفتار صفر ہوگی۔ (ب) جب جسم کا اسراع صفر ہو اس لمحے پر جسم کی رفتار کیا ہوگی؟ (ج) لمحہ $t = 0$ تا $t = 2$ کے دوران جسم کل کتنا فاصلہ طے کرتی
۳۳۹۸ ہے۔

۳۳۹۹ سوال ۱۲۸: وقت $t \geq 0$ پر s محور پر حرکت کرتے ہوئے جسم کی سمتی رفتار $v = t^2 - 4t + 3$ ہے۔ (i) جسم کا اسراع وہاں تلاش
۳۴۰۰ کریں جہاں جسم کی سمتی رفتار صفر ہے۔ (ب) جسم کب آگے رخ اور کب پیچھے رخ حرکت کرتا ہے؟ (ج) جسم کی سمتی رفتار کب بڑھتی اور کب گھٹتی ہے؟

آزاد گرنا

سوال ۳.۱۲۹: مرتخ اور مشتری کی سطح کے قریب آزاد کرنے کی مساوات بالترتیب $s = 1.86t^2$ اور $s = 11.44t^2$ ہیں جہاں t کی اکائی سیکنڈ اور s کی اکائی میٹر ہے۔ ساکن حال سے گرنے کے بعد کتنے وقت میں (مرتخ اور مشتری پر) ایک جسم کی رفتار 27.8 m s^{-1} یعنی تقریباً 100 km h^{-1} ہوگی؟

سوال ۳.۱۳۰: سطح چاند سے انتہائی رخ 25 m s^{-1} کی رفتار سے پھینکا گیا پتھر t سیکنڈوں میں $s = 24t - 0.8t^2$ میٹر بلندی پر پہنچے گا۔

۱. لمحہ t پر پتھر کا اسراع کیا ہوگا؟ (یہ اسراع چاند پر کشش ثقل کا اسراع ہوگا۔)

ب. پتھر بلند ترین مقام تک کتنے دورانیے میں پہنچے گا؟

ج. پتھر کتنی بلندی تک پہنچ پائے گا؟

د. بلند ترین مقام کے نصف تک پتھر کتنی دیر میں پہنچے گا؟

ه. پتھر کتنے وقت میں سطح چاند پر واپس گرے گا؟

سوال ۳.۱۳۱: سطح زمین پر ہوا کی غیر موجودگی میں سوال ۳.۱۳۰ کا پتھر t سیکنڈوں میں $s = 24t - 4.9t^2$ بلندی پر ہوگا۔

۱. لمحہ t پر پتھر کا اسراع کیا ہوگا؟ (یہ اسراع چاند پر کشش ثقل کا اسراع ہوگا۔)

ب. پتھر بلند ترین مقام تک کتنے دورانیے میں پہنچے گا؟

ج. پتھر کتنی بلندی تک پہنچ پائے گا؟

د. بلند ترین مقام کے نصف تک پتھر کتنی دیر میں پہنچے گا؟

ه. پتھر کتنے وقت میں سطح چاند پر واپس گرے گا؟

سوال ۳.۱۳۲: ہوا سے خالی ایک دنیا پر ٹھوس جسم کو انتہائی رخ 15 m s^{-1} کی ابتدائی رفتار سے پھینکا گیا۔ دنیا کی سطح پر ثقلی اسراع $g \text{ s ms}^{-2}$ ہونے کی وجہ سے t سیکنڈوں میں جسم $s = 15t - \frac{1}{2}gt^2$ میٹر بلندی تک پہنچے گا۔ جسم بلند ترین مقام تک 20 سیکنڈوں میں پہنچتا ہے۔ اس دنیا میں ثقلی اسراع کتنا ہے؟

سوال ۳.۱۳۳: چاند پر ایک ہندوق انتہائی رخ چلائی گئی۔ ہندوق کی گولی t سیکنڈوں میں $s = 300t - 4.9t^2$ میٹر بلندی پر ہوگی۔ زمین پر یہی

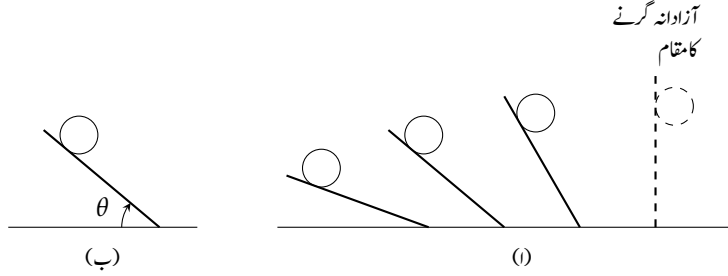
گولی t سیکنڈ بعد $s = 300t - 0.8t^2$ میٹر بلندی پر ہوگی۔ دونوں صورتوں میں گولی کتنی دیر بعد سطح پر گرے گی؟

سوال ۳.۱۳۴: مشتری پر ہوا کی غیر موجودگی میں یہی گولی t سیکنڈ بعد $s = 300t - 11.44t^2$ میٹر بلندی پر ہوگی جبکہ مرتخ پر یہ $s = 300t - 1.86t^2$ میٹر بلندی پر ہوگی۔ دونوں صورتوں میں گولی کتنی بلندی تک پہنچے گی؟

سوال ۳.۱۳۵: گلیلو کا کلیہ برائے آزادانہ گرنا ایک پٹی کو مختلف زاویوں پر رکھتے ہوئے گلیلو نے پٹی پر گیند کی سمتی رفتار نامیٹے ہوئے ایک کلیہ اخذ کیا جس کی

تحدیدی صورت سے آزاد گرتے ہوئے جسم کی سمتی رفتار کا کلیہ حاصل کرنا مقصد تھا (شکل ۳.۳۶)۔ گلیلو نے دیکھا کہ حرکت کے شروع سے t سیکنڈ بعد سمتی

رفتار کی قیمت t کے راست متناسب ہے یعنی $v = kt$ لکھا جاسکتا ہے۔ مستقل k کی قیمت کا دار و مدار پٹی کے ڈھلوان پر ہے۔



شکل ۳.۳۶: گلیو کا تجربہ برائے آزادانہ گراؤ (سوال ۱۳۵.۳)

۳.۳۶: موجودہ علاقیت استعمال کرتے ہوئے (شکل ۳.۳۶-ب) درحقیقت گلیو نے درج ذیل کلیہ حاصل کیا جہاں فاصلے کی اکائی میٹر اور وقت کی اکائی سیکنڈ ہے۔

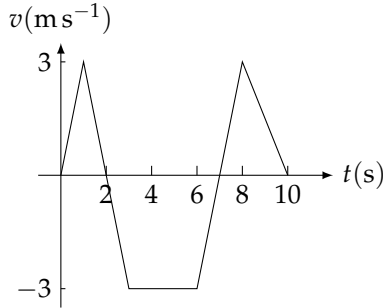
$$v = (9.8 \sin \theta)t$$

۳.۳۷: (۱) آزاد گرتے ہوئے گیند کی رفتار کیا ہوگی؟ (ب) سطح زمین کے قریب جسم کا اسراع کیا ہوگا؟

سوال ۱۳۶.۳: پیسا اگر گلیو پیسا کی مینار سے توپ کی گولی 55 m بلندی سے گرنے دیتا تب t سیکنڈ بعد سطح زمین سے گولی کی بلندی $s = 55 - 4.9t^2$ ہوتی۔ (۱) لمحہ t پر گولی کی سمتی رفتار، رفتار اور اسراع کیا ہوتے؟ (ب) یہ زمین تک کتنی دیر میں پہنچتی؟ (ج) زمین پر پہنچنے کے لمحہ پر اس کی سمتی رفتار کیا ہوتی؟

ترسیم سے حرکت کے بارے میں معلومات اخذ کرنا

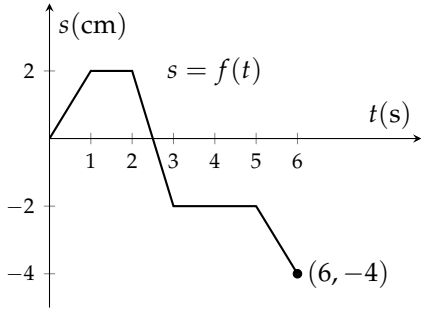
سوال ۱۳۷.۳: محوری لکیر پر جسم کی سمتی رفتار $v = \frac{ds}{dt} = f(t)$ کو درج ذیل شکل میں ترسیم کیا گیا ہے۔



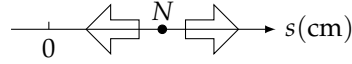
(۱) جسم کب رخ تبدیل کرتا ہے؟ (ب) کب جسم تقریباً مستقل رفتار سے حرکت کرتا ہے؟ (ج) دورانیہ $0 \leq t \leq 10$ کے لیے جسم کی رفتار ترسیم کریں۔ (د) جسم کا اسراع (جہاں معین ہو) ترسیم کریں۔

سوال ۱۳۸.۳: محوری لکیر پر نقطہ N حرکت کرتا ہے۔ نقطے کا مقام بالمقابل وقت بھی ترسیم کیا گیا ہے (شکل ۳.۳۷-۱)۔ نقطہ N کب بائیں رخ حرکت کرتا ہے؟ کب دائیں رخ حرکت کرتا ہے؟ کب ساکن ہے؟ (ب) اس کی سمتی رفتار اور رفتار (جہاں معین ہوں) ترسیم کریں۔

باب ۳. تفریق

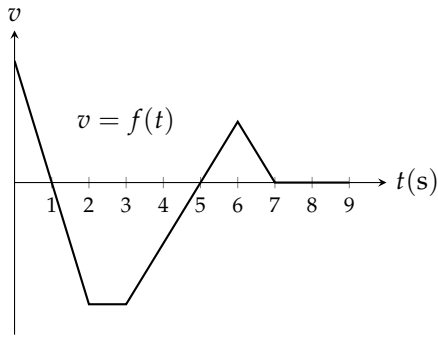


(ب)

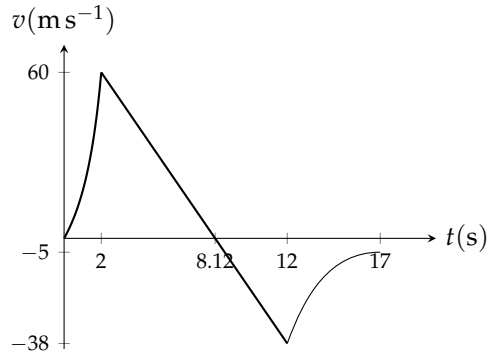


(ا)

شکل ۳.۳: محوری لکیر پر حرکت (سوال ۱۳۸، ۳)



شکل ۳.۳۹: جسم کی حرکت (سوال ۱۴۰، ۳)

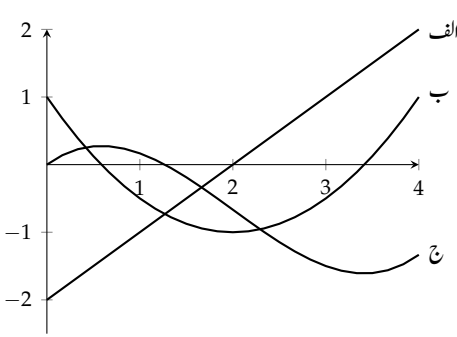


شکل ۳.۳۸: راکٹ کی حرکت (سوال ۱۳۹، ۳)

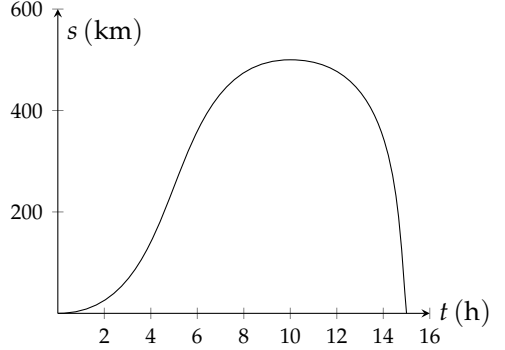
سوال ۱۳۹: راکٹ میں چند سیکنڈ کا ایندھن ہوتا ہے جو راکٹ کو کسی خاص بلندی تک پہنچاتا ہے اور جس کے بعد راکٹ کچھ دیر تک مزید بلند ہو کر واپس زمین کی جانب گرتا ہے۔ گرنے کے چند لمحات بعد خود کار پیراشوٹ کھلتا ہے جو راکٹ کو حفاظت کے ساتھ نہایت آہستہ زمین تک پہنچاتا ہے۔ ایک راکٹ کی حرکت شکل ۳.۳۸ میں ترسیم کی گئی ہے۔ (ا) ایندھن ختم ہونے کے لمحے پر راکٹ کی رفتار کتنی تھی؟ (ب) ایندھن کتنے سیکنڈوں تک کے لیے تھا؟ (ج) راکٹ کب بلند ترین مقام تک پہنچا اور بلند ترین مقام پر اس کی رفتار کتنی تھی؟ (د) پیراشوٹ کب کھلا اور اس لمحے پر راکٹ کی رفتار کتنی تھی؟ (ه) پیراشوٹ کھلنے سے پہلے راکٹ کتنی دیر تک گرتا رہا؟ (و) راکٹ کا اسراع کب زیادہ سے زیادہ تھا؟ (ز) اسراع کب مستقل تھا اور اس کی قیمت کیا تھی؟

سوال ۱۴۰: محوری لکیر پر جسم کی رفتار $v = f(t)$ شکل ۳.۳۹ ترسیم کی گئی ہے۔ (ا) کب جسم آگے حرکت اور کب پیچھے حرکت کرتا ہے؟ جسم کی رفتار کب تیز؟ کب کم ہوتی ہے؟ (ب) جسم کا اسراع کب مثبت؟ کب منفی؟ اور کب صفر ہے؟ (ج) جسم کی رفتار زیادہ سے زیادہ کب ہوتی ہے؟ (د) کب جسم ایک لمحے سے زیادہ دورانیے کے لیے ساکن رہتا ہے؟

سوال ۱۴۱: ایک ٹرک $t = 0$ پر اوڑے سے نکل کر دوسرے شہر مال پہنچا کر ۱۵ گھنٹوں بعد اوڑے پر واپس پہنچتا ہے۔ اس کا مقام بالقابل وقت شکل



شکل ۳.۳۱: اشکال برائے سوال ۳.۱۴۲



شکل ۳.۴۰: ٹرک کی حرکت (سوال ۳.۱۴۱)

۳.۴۰ میں دکھایا گیا ہے۔ مثال ۳.۴ کی طرح $0 \leq t \leq 15$ کے لیے ٹرک کی سمتی رفتار $v = \frac{ds}{dt}$ ترسیم کریں۔ اسی طریقے کو دہراتے ہوئے سمتی رفتار کی ترسیم سے ٹرک کا اسراع $a = \frac{dv}{dt}$ ترسیم کریں۔

سوال ۳.۱۴۲: ایک جسم کا فاصلہ s ، رفتار $v = \frac{ds}{dt}$ اور اسراع $a = \frac{dv}{dt}$ بالمتقابل وقت t کو شکل ۳.۴۱ میں ترسیم کیا گیا ہے۔ ان میں کون سی ترسیم کون سی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

اقتصادیات

سوال ۳.۱۴۳: حاشیائی لاگت فرض کریں کہ x مشینوں کو بنانے میں $c(x) = 2000 + 100x - 0.1x^2$ روپیہ لاگت آتی ہے۔ پہلے 100 مشینوں کی اوسط لاگت کیا ہوگی؟ (ب) اگر 100 بنائے جا رہے ہوں تب حاشیائی لاگت کیا ہوگی؟ (ج) دکھائیں کہ 100 مشین بنانے کے بعد ایک اضافی مشین بنانے پر لاگت تقریباً حاشیائی لاگت کے برابر ہے۔

سوال ۳.۱۴۴: حاشیائی آمدنی۔ فرض کریں x کرسیاں فروخت کرنے سے $r(x) = 2000(1 - \frac{1}{x+1})$ روپیہ آمدنی ہوتی ہے۔ (ا) x کرسیوں کی فروخت پر حاشیائی آمدنی کیا ہوگی؟ (ب) فی ہفتہ 5 کرسیوں کے بجائے 6 کرسیاں فروخت کرنے سے آمدنی میں اضافے کو $r'(x)$ سے حاصل کریں۔ (ج) $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے تفاعل $r'(x)$ کی حدود کی قیمت تلاش کریں۔ اس قیمت کا کیا مطلب ہوگا؟

مزید مطالعہ

سوال ۳.۱۴۵: جرثوموں پر تجربے کے دوران ان کی خوراک میں جرثومہ مار دوا ملائی گئی۔ جرثوموں کی تعداد کچھ دیر تک بڑھتی رہی جس کے بعد ان کی تعداد کم ہونا شروع ہوئی۔ لمحہ t پر ان کی تعداد $b(t) = 10^6 + 10^4 t - 10^3 t^2$ تھی جہاں t کی اکائی گھنٹہ ہے۔ شرح نمو کو $t = 0$ ؛ (ب) $t = 5$ اور $t = 10$ پر تلاش کریں۔

سوال ۳.۱۴۶: لمحہ t پر ایک ٹینکی سے پانی کا اخلا $Q(t) = 200(30 - t^2)$ لٹر ہے جہاں t کی اکائی منٹ ہے۔ دس منٹ بعد پانی کے اخلا کی شرح کیا ہے؟ پہلے دس منٹوں میں اوسط شرح اخراج کتنی ہے؟

سوال ۳.۱۴۷: ٹینکی کو خالی کرنے کے لیے گھر کے ٹکے کھولے جاتے ہیں۔ ٹکے کھولنے کے t منٹ بعد ٹینکی میں پانی کی گہرائی $y = 150(1 - \frac{t}{60})^2$ سنی میٹر ہے۔ (ا) لمحہ t پر ٹینکی سے پانی کا اخلا $\frac{dy}{dt}$ کیا ہوگا؟ (ب) پانی کی گہرائی کب زیادہ سے زیادہ تیزی سے کم ہوتی ہے؟

۳۵۶۷ کب کم سے کم تیزی سے گہرائی گھٹتی ہے؟ ان لحاظ پر $\frac{dy}{dt}$ کی قیمت کیا ہے؟ (ج) y اور $\frac{dy}{dt}$ کو ایک ساتھ ترسیم کریں اور $\frac{dy}{dt}$ کی علامت اور قیمتوں کے ساتھ y کے تعلق پر تبصرہ کریں۔ ۳۵۶۸

سوال ۳.۱۴۸: گول غبارے کا حجم $H = \frac{4}{3}\pi r^3$ ر داس r کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے۔ (د) ر داس کے ساتھ حجم کی تبدیلی کی شرح $r = 10 \text{ cm}$ پر کیا ہوگی؟ (ب) اگر ر داس 10 cm سے 12 cm ہو تب حجم میں تبدیلی کتنی ہوگی؟ ۳۵۶۹

سوال ۳.۱۴۹: پرواز سے پہلے ہوائی جہاز زمین پر دوڑ کر ایک مخصوص رفتار تک پہنچتا ہے۔ زمین پر دوڑ کے دوران جہاز $D = \frac{10}{9}t^2$ فاصلہ طے کرتا ہے جہاں فاصلے کی اکائی میٹر اور وقت کی اکائی سیکنڈ ہے۔ اڑنے کے لیے درکار رفتار 200 km h^{-1} ہے۔ جہاز کتنے وقت میں اڑ پاتا ہے اور اڑنے سے پہلے یہ زمین پر کتنا فاصلہ طے کرتا ہے؟ ۳۵۷۰

سوال ۳.۱۵۰: جزیرہ ہوائی کی آتش فشاں پہاڑی ۱۹۵۹ء نومبر کے مہینے میں جزیرہ ہوائی کے ایک آتش فشاں پھٹ پڑا اور ہوائیں 580 m کی بلندی تک لاوا آگئے لگا جو عالمی رکارڈ ہے۔ لاوا کی ابتدا کی رفتار کتنی تھی؟ ۳۵۷۱

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۳.۱۵۱: سوال ۳.۱۵۲ میں s محور پر حرکت کرتے ہوئے جسم کا مقام لمحہ t پر تعین کرتا ہے $s = f(t)$ دیتا ہے۔ اس تفاعل کو سمتی رفتار تفاعل $v = \frac{ds}{dt} = f'(t)$ اور تفاعل اسراع $a = \frac{dv}{dt} = f''(t)$ کے ساتھ اکٹھا ترسیم کریں۔ v اور a کی قیمتوں اور علامت کے لحاظ سے s کے رویہ پر بحث کریں۔ بحث میں درج ذیل شامل کریں۔ ۳۵۷۲

۱. کب جسم لحاتی ساکن ہے؟ ۳۵۷۳

ب. کب جسم بائیں (یا نیچے) اور کب دائیں (یا اوپر) رخ حرکت کرتا ہے؟ ۳۵۷۴

ج. یہ سمت کب تبدیل کرتا ہے؟ ۳۵۷۵

د. اس کی رفتار کب بڑھتی اور کب گھٹتی ہے؟ ۳۵۷۶

ه. یہ کب تیز تر اور کب آہستہ تر حرکت کرتا ہے؟ ۳۵۷۷

و. مبداء سے جسم دور ترین کب ہوتا ہے؟ ۳۵۷۸

سوال ۳.۱۵۱: $s = 200t - 16t^2$, $0 \leq t \leq 12.5$ ۳۵۷۹

سوال ۳.۱۵۲: $s = t^2 - 3t + 2$, $0 \leq t \leq 5$ ۳۵۸۰

سوال ۳.۱۵۳: $s = t^3 - 6t^2 + 7t$, $0 \leq t \leq 4$ ۳۵۸۱

سوال ۳.۱۵۴: $s = 4 - 7t + 6t^2$, $0 \leq t \leq 4$ ۳۵۸۲

۳۵۸۳

۳۵۸۴

۳.۴. تکنونیاتی تفاسل کا تفیق

بہت سارے طبعی اعمال، مثلاً برقی امواج، دل کی دھڑکن، موسم، وغیرہ، دوری ہیں۔ اعلیٰ احصاء کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ ہر دوری تفاسل جو حقیقت میں استعمال ہوتا ہو سائن اور کوسائن تفاسل کا مجموعہ لکھا جاسکتا ہے۔ یوں تبدیلی پر غور کرنے میں سائن اور کوسائن تفاسل اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس حصے میں چھ تکنونیاتی تفاسل کا تفیق کرنا سکھایا جائے گا۔

چند اہم حد

پہلے چند عدم مساوات اور حد پیش کیے جاتے ہیں۔ زاویوں کی پیمائش ریڈیئن میں ہے۔

مسئلہ ۳.۳: اگر θ کی پیمائش ریڈیئن میں ہو تب درج ذیل ہوں گے۔

$$-|\theta| < \sin \theta < |\theta| \quad \text{اور} \quad -|\theta| < 1 - \cos \theta < |\theta|$$

ثبوت: ان عدم مساوات کو ثابت کرنے کے لیے ہم شکل ۳.۴۲ پر غور کرتے ہیں جہاں θ ربع اول میں واقع ہے لہذا اکائی دائرے کی قوس NA کی لمبائی $|\theta|$ ہوگی۔ چونکہ (سیدھے) قطعہ AN کی لمبائی قوس AN کی لمبائی θ سے کم ہے لہذا قائمہ مثلث ANQ میں مسئلہ فیثاغورث کی مدد سے

$$\sin^2 \theta + (1 - \cos \theta)^2 = (AN)^2 < \theta^2$$

لکھا جاسکتا ہے۔ مربع کی قیمت مثبت ہوتی ہے لہذا بائیں طرف دونوں اجزاء مثبت ہیں۔ دو مثبت قیمتوں کا مجموعہ دونوں کے انفرادی قیمت سے زیادہ ہوتا ہے لہذا

$$\sin^2 \theta < \theta^2, \quad (1 - \cos \theta)^2 < \theta^2$$

لکھے جاسکتے ہیں جن کا جذر لینے سے

$$|\sin \theta| < |\theta|, \quad |1 - \cos \theta| < |\theta|$$

یعنی

$$-|\theta| < \sin \theta < |\theta|, \quad -|\theta| < 1 - \cos \theta < |\theta|$$

حاصل ہوتے ہیں۔

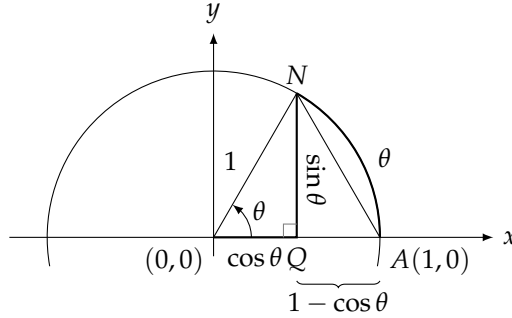
□

مثال ۳.۲: دکھائیں کہ $\theta = 0$ پر $\sin \theta$ اور $\cos \theta$ استمراری ہیں یعنی:

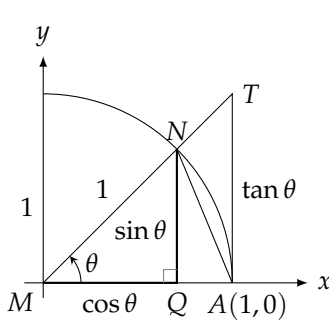
$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \sin \theta = 0, \quad \lim_{\theta \rightarrow 0} \cos \theta = 1$$

حل

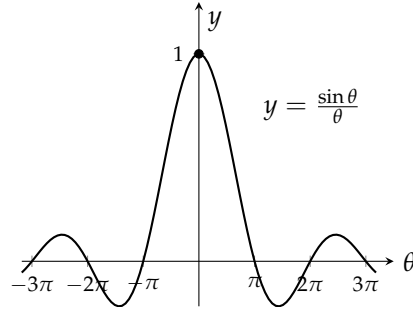
□ $\theta \rightarrow 0$ کرنے سے $|\theta|$ اور $|\theta|$ دونوں صفر کے نزدیک تر ہوتے ہیں۔ یوں مسئلہ ۳.۳ اور مسئلہ محصور سے مذکورہ بالا حد ثابت ہوتی ہیں۔



شکل ۳.۲۲: اس شکل کی جیومیٹری، جس میں $\theta > 0$ ہے، سے عدم مساوات $\sin^2 \theta + (1 - \cos \theta)^2 < \theta^2$ لکھی جاسکتی ہے۔



شکل ۳.۲۳: برائے مسئلہ ۳.۲



شکل ۳.۲۳: $f(\theta) = \frac{\sin \theta}{\theta}$ جہاں θ کی پیمائش ریڈین میں ہے۔

۳.۲۱۰: تقابل $f(\theta) = \frac{\sin \theta}{\theta}$ جہاں θ کی پیمائش ریڈین میں ہے کو شکل ۳.۲۳ میں ترسیم کیا گیا ہے جس کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے $\theta = 0$ پر

۳.۲۱۱: قابل ہٹاؤ عدم استتار پایا جاتا ہے۔ اس شکل کے مطابق $\lim_{\theta \rightarrow 0} f(\theta) = 1$ ہوگا۔

۳.۲۱۲: مسئلہ ۳.۲

(۱) $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1$ (θ کی پیمائش ریڈین میں ہے)

۳.۲۱۳: ثبوت: ہم بائیں ہاتھ حد اور دائیں ہاتھ حد کو 1 کے برابر ثابت کرتے ہیں۔ یوں دو طرفہ حد بھی 1 ہوگی۔

۳.۲۱۴: دائیں ہاتھ حد کو 1 کے برابر ثابت کرنے کی خاطر ہم θ کی قیمت مثبت اور $\frac{\pi}{2}$ سے کم رکھتے ہیں (شکل ۳.۲۴)۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ

$$\Delta MAN < \Delta MAT < \Delta MAN$$

۳.۶۱۵ ہے۔ ان رقبوں کو θ کی صورت

$$\Delta MAN \text{ رقبہ} = \frac{1}{2} \times \text{قاعدہ} \times \text{عمود} = \frac{1}{2}(1)(\sin \theta) = \frac{1}{2} \sin \theta$$

$$MAN \text{ رقبہ خط} = \frac{1}{2} r^2 \theta = \frac{1}{2}(1)^2 \theta = \frac{\theta}{2}$$

$$\Delta MAT \text{ رقبہ} = \frac{1}{2} \times \text{قاعدہ} \times \text{عمود} = \frac{1}{2}(1)(\tan \theta) = \frac{1}{2} \tan \theta$$

۳.۶۱۶ میں لکھتے ہوئے درج ذیل تعلق حاصل ہوتا ہے

$$\frac{1}{2} \sin \theta < \frac{1}{2} \theta < \frac{1}{2} \tan \theta$$

۳.۶۱۷ جس کو $\frac{1}{2} \sin \theta$ سے تقسیم کرنے سے

$$1 < \frac{\theta}{\sin \theta} < \frac{1}{\cos \theta}$$

۳.۶۱۸ حاصل ہوگا۔ اس کا مقلوب لیتے ہیں جس سے عدم مساوات کی علامتیں الٹ ہوتی ہیں۔

$$1 > \frac{\sin \theta}{\theta} > \cos \theta$$

۳.۶۱۹ چونکہ $\lim_{\theta \rightarrow 0^+} \cos \theta = 1$ ہے لہذا مسئلہ محصور کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$\lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1$$

۳.۶۲۰ آخر میں دھیان رہے کہ $\sin \theta$ اور θ دونوں طاق تفاعل ہیں لہذا $f(\theta) = \frac{\sin \theta}{\theta}$ جفت تفاعل ہوگا جس کی ترسیم محور y کے دونوں اطراف یکساں

۳.۶۲۱ ہوگا (شکل ۳.۴۳)۔ اس تشاکلی کی وجہ سے بائیں ہاتھ حد بھی موجود ہوگی اور اس کی قیمت بھی 1 ہوگی۔

$$\lim_{\theta \rightarrow 0^-} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1 = \lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{\sin \theta}{\theta}$$

۳.۶۲۲ یوں صفحہ ۱۲۳ پر مسئلہ ۲.۵ کے تحت $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1$ ہوگا۔

□

۳.۶۲۳

۳.۶۲۴ مسئلہ ۴.۳ کو قواعد حد اور معلوم ٹکونیاتی مماثل کے ساتھ ملاتے ہوئے دیگر ٹکونیاتی حد تلاش کی جاسکتی ہیں۔

۳.۶۲۵ مثال ۳.۲۸: دکھائیں کہ $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos h - 1}{h} = 0$

۳.۶۲۶

۳۱۲۷ نصف زاویہ کلیہ استعمال کر کے $\cos h = 1 - 2 \sin^2 \frac{h}{2}$ لکھتے ہوئے درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos h - 1}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} -\frac{2 \sin^2 \frac{h}{2}}{h} \\ &= -\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} \sin \theta \quad (\theta = \frac{h}{2}) \\ &= -(1)(0) = 0 \end{aligned}$$

□

۳۱۲۸

۳۱۲۹ سائن تقابل کا تفریق

۳۱۳۰ تقابل $y = \sin \theta$ کا تفریق جاننے کی خاطر ہم مثال ۳.۲۸ کی حدیں اور مسئلہ ۳.۲ کو کلیہ

$$\sin(x + h) = \sin x \cos h + \cos x \sin h$$

۳۱۳۱ کے ساتھ ملا کر حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x + h) - \sin x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(\sin x \cos h + \cos x \sin h) - \sin x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin x (\cos h - 1) + \cos x \sin h}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left(\sin x \cdot \frac{\cos h - 1}{h} \right) + \lim_{h \rightarrow 0} \left(\cos x \cdot \frac{\sin h}{h} \right) \\ &= \sin x \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos h - 1}{h} + \cos x \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h} \\ &= \sin x \cdot 0 + \cos x \cdot 1 \\ &= \cos x \end{aligned}$$

۳۱۳۲ یوں سائن تقابل کا تفریق کو سائن تقابل ہے۔

$$\frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x$$

۳۱۳۳ مثال ۳.۲۹:

ا.

$$\begin{aligned} y = x^2 - \sin x : \quad \frac{dy}{dx} &= 2x - \frac{d}{dx}(\sin x) \quad (\text{قاعدہ فرق}) \\ &= 2x - \cos x \end{aligned}$$

ب.

$$y = x^2 \sin x : \quad \frac{dy}{dx} = x^2 \frac{d}{dx}(\sin x) + 2x \sin x \quad (\text{قاعدہ حاصل ضرب})$$

$$= x^2 \cos x + 2x \sin x$$

ج.

$$y = \frac{\sin x}{x} : \quad \frac{dy}{dx} = \frac{x \cdot \frac{d}{dx}(\sin x) - \sin x \cdot 1}{x^2} \quad (\text{قاعدہ حاصل تقسیم})$$

$$= \frac{x \cos x - \sin x}{x^2}$$

□

۳.۴۳

آپ نے دیکھا اگر زاویے کی پیمائش ریڈین میں ہو 1 = $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta}$ ہو گا اور $\sin x$ کا تفرق $\cos x$ ہو گا۔ یہی وجہ ہے کہ احصاء کے میدان میں زاویہ درجات کے بجائے ریڈین میں ناپا جاتا ہے۔

۳.۴۴

کوسائن کا تفرق

۳.۴۵

کوسائن کا تفرق حاصل کرنے کی خاطر ہمیں کلیہ

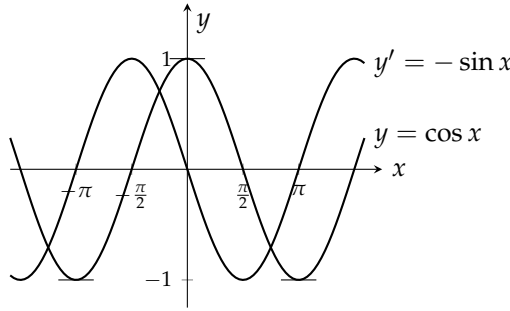
۳.۴۶

$$\cos(x + h) = \cos x \cos h - \sin x \sin h$$

استعمال کرنا ہو گا۔

۳.۴۷

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx}(\cos x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(x + h) - \cos x}{h} \quad (\text{تفرق کی تعریف}) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(\cos x \cos h - \sin x \sin h) - \cos x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos x(\cos h - 1) - \sin x \sin h}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \cos x \cdot \frac{\cos h - 1}{h} - \lim_{h \rightarrow 0} \sin x \cdot \frac{\sin h}{h} \\ &= \cos x \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos h - 1}{h} - \sin x \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h} \\ &= \cos x \cdot 0 - \sin x \cdot 1 \quad (\text{مثال ۳.۲۸ اور مسئلہ ۳.۴}) \\ &= -\sin x \end{aligned}$$



شکل ۳.۴۵: $y = \cos x$ کا ڈھلوان تقابل $y' = -\sin x$ دیتا ہے۔

۳.۴۰ یوں کو سائن کا تفریق منفی سائن ہو گا۔

$$\frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x$$

۳.۴۱ درج بالا تعلق کو شکل ۳.۴۵ میں دکھایا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں کو سائن تقابل کا ڈھلوان صفر ہے (یعنی $x = -\pi, 0, \pi$) وہاں اس کے تفریق

۳.۴۲ یعنی $y' = -\sin x$ کی قیمت صفر ہے۔ اسی طرح جہاں کو سائن تقابل کا ڈھلوان زیادہ سے زیادہ بڑھتا یا گھٹتا ہے (مثلاً بالترتیب $x = -\frac{\pi}{2}$ اور

۳.۴۳ $x = \frac{\pi}{2}$ پر) وہاں اس کے تفریق کی (بالترتیب مثبت اور منفی) چوٹی پائی جاتی ہے۔

مثال ۳.۳۰:

ا.

$$\begin{aligned} y &= 5x + \cos x \\ \frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx}(5x) + \frac{d}{dx}(\cos x) \\ &= 5 - \sin x \end{aligned}$$

ب.

$$\begin{aligned} y &= \sin x \cos x \\ \frac{dy}{dx} &= \sin x \frac{d}{dx}(\cos x) + \cos x \frac{d}{dx}(\sin x) \quad (\text{قاعدہ حاصل ضرب}) \\ &= \sin x(-\sin x) + \cos x(\cos x) \\ &= \cos^2 x - \sin^2 x \end{aligned}$$

ج.

$$\begin{aligned}
 y &= \frac{\cos x}{1 - \sin x} \\
 \frac{dy}{dx} &= \frac{(1 - \sin x) \frac{d}{dx}(\cos x) - \cos x \frac{d}{dx}(1 - \sin x)}{(1 - \sin x)^2} \quad (\text{قاعدہ حاصل تقسیم}) \\
 &= \frac{(1 - \sin x)(-\sin x) - \cos x(0 - \cos x)}{(1 - \sin x)^2} \\
 &= \frac{1 - \sin x}{(1 - \sin x)^2} \quad (\sin^2 x + \cos^2 x = 1) \\
 &= \frac{1}{1 - \sin x}
 \end{aligned}$$

□

۳۶۵

سادہ ہارمونی حرکت

۳۶۶

اسپرنگ سے لٹکے جسم کو نیچے کھینچ کر چھوڑنے سے جسم اوپر نیچے دہراتا ہوا حرکت کرتا ہے جو سادہ ہارمونی حرکت کی ایک مثال ہے۔ اگلی مثال میں قوت روک (مثلاً مزاحمت) سے پاک حرکت پر غور کیا گیا ہے۔

۳۶۷

مثال ۳.۳۱: اسپرنگ سے لٹکے جسم کو لمحہ $t = 0$ پر ساکن حال سے 5 اکائی نیچے کھینچ کر چھوڑتے ہوئے اوپر نیچے حرکت کرنے دیا جاتا ہے۔ لمحہ t پر جسم کا مقام درج ذیل ہے۔

۳۶۸

$$s = 5 \cos t$$

جسم کی سمتی رفتار اور جسم کا اسراع تلاش کریں۔

۳۶۹

حل

۳۷۰

۳۷۱

$$s = 5 \cos t$$

ہم مقام

$$v = \frac{ds}{dt} = \frac{d}{dt}(5 \cos t) = 5 \frac{d}{dt}(\cos t) = -5 \sin t$$

سے سمتی رفتار

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt}(-5 \sin t) = -5 \frac{d}{dt}(\sin t) = -5 \cos t$$

اور اسراع حاصل کرتے ہیں

□

۳۷۲

درج بالا مثال میں حاصل مساواتوں سے ہم درج ذیل اخذ کرتے ہیں۔

۳۷۳

۱. وقت گزرنے کے ساتھ محور s پر جسم $s = 5$ اور $s = -5$ کے بیچ حرکت کرتا ہے۔ حرکت کا محیط 5 ہے جبکہ اس کا تعدد 2π ہے جو $\cos t$ کا تعدد ہے۔

۳۷۴

۳۷۵

۲. تفاعل $\sin t$ کی اعظم قیمت اس لمحہ پر ہوگی جب $\cos t = 0$ ہو۔ یوں جسم کی رفتار $|v| = 5|\sin t|$ اس لمحہ پر اعظم ہوگی جب $\cos t = 0$ ہو یعنی جب جسم ساکن حال کے مقام سے گزرتا ہے۔

جسم کی رفتار اس لمحے صفر ہوتی ہے جب $\sin t = 0$ ہو جو حرکت کے وقفے کے آخری نقطوں پر ہوتا ہے یعنی جب $\cos t = \pm 1$ ہوتا ہے۔

۳. جسم کا اسراع $a = -5 \cos t$ اس لمحہ صفر ہوگا جب $\cos t = 0$ ہو یعنی جب جسم ساکن حال کے مقام پر ہو۔ کسی دوسرے مقام پر اسپرنگ یا وجہ کو دھکیل رہا ہو گا اور یا جسم کو روکنے کی کوشش کر رہا ہوگا۔ اسراع کی مطلق قیمت مبداء سے دور تر نقطے پر اعظم ہوگی جہاں $\cos t = \pm 1$ ہو گا۔

جھٹکا

اسراع میں یکدم تبدیلی کو ”جھٹکا“ کہتے ہیں۔ جھٹکے سے مراد زیادہ اسراع نہیں بلکہ اسراع میں یکدم تبدیلی ہے۔ گاڑی میں سواری کے دوران گلاس سے پانی جھٹکے کی وجہ سے گرتا ہے۔ تفرق $\frac{d^3 s}{dt^3}$ جھٹکا پیدا کرتا ہے۔

تعریف: اسراع کے تفرق کو جھٹکا کہتے ہیں۔ اگر لمحہ t پر جسم کا مقام $s = f(t)$ ہو تب t پر اس کو درج ذیل جھٹکا محسوس ہوگا۔

$$j = \frac{da}{dt} = \frac{d^3 s}{dt^3}$$

□

بعض لوگوں کی طبیعت گاڑی میں صفر کرنے سے خراب ہوتی ہے۔ اس کی وجہ اسراع میں غیر متوقع تبدیلیاں ہیں۔ سڑک پر نظر رکھنے سے اسراع میں تبدیلی زیادہ غیر متوقع نہیں ہوگی اور سواری کی طبیعت بھی کم خراب ہوگی۔ آنکھوں اور کانوں سے حاصل معلومات ایک دوسرے کی تصدیق نہیں کرتیں لہذا ذہن الجھاؤ کا شکار ہو کر فیصلہ کرتا ہے کہ یہ زہر کا اثر ہو سکتا ہے۔ زہر کو جسم سے خارج کرنے کے لیے پیٹ خالی کیا جاتا ہے۔

مثال ۳.۳۲:

۱. مستقل ثقلی اسراع $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$ کا جھٹکا صفر ہوگا:

$$j = \frac{dg}{dt} = 0$$

اسی لیے ایک جگہ پر بیٹھنے سے ہماری طبیعت خراب نہیں ہوتی۔

ب. مثال ۳.۳۱ کی سادہ ہارمونی حرکت کا جھٹکا

$$j = \frac{da}{dt} = \frac{d}{dt}(-5 \cos t) = 5 \sin t$$

ہوگا جس کی اعظم مطلق قیمت اس لمحے پر ہوگی جب $\sin t = \pm 1$ ہو جو مبداء پر ہوگا جہاں اسراع کی سمت تبدیل ہوتی ہے۔

jerk



دیگر بنیادی تعلقات کے تفرق

۳۶۸

۳۶۹ چونکہ $\sin x$ اور $\cos x$ متغیر x کے قابل تفرق تفاعل ہیں لہذا ان سے متعلقہ درج ذیل تفاعل ہر اس x پر قابل تفرق ہوں گے جہاں یہ معین ہوں۔ ۳۶۹۰

$$\begin{aligned}\tan x &= \frac{\sin x}{\cos x} & \sec x &= \frac{1}{\cos x} \\ \cot x &= \frac{\cos x}{\sin x} & \csc x &= \frac{1}{\sin x}\end{aligned}$$

۳۶۸۱ ان کے تفرق، جو درج ذیل ہیں، کو قاعدہ حاصل تقسیم سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(\tan x) &= \sec^2 x \\ \frac{d}{dx}(\cot x) &= -\csc^2 x \\ \frac{d}{dx}(\sec x) &= \sec x \tan x \\ \frac{d}{dx}(\csc x) &= -\csc x \cot x\end{aligned}$$

(۲)

۳۶۸۲ درج بالا حاصل کرنے کی ترکیب کو دیکھنے کی خاطر ہم $\tan x$ اور $\sec x$ کے تفرق لینا دکھاتے ہیں۔ سوال ۳.۲۲۱ اور سوال ۳.۲۲۲ میں آپ سے باقی تعلق حاصل کرنے کو کہا گیا ہے۔ ۳۶۸۳

۳۶۸۴ مثال ۳.۳۳: $y = \tan x$ کا تفرق تلاش کریں۔

حل ۳۶۸۵

۳۶۸۶

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(\tan x) &= \frac{d}{dx}\left(\frac{\sin x}{\cos x}\right) = \frac{\cos x \frac{d}{dx}(\sin x) - \sin x \frac{d}{dx}(\cos x)}{\cos^2 x} \quad (\text{قاعدہ حاصل تقسیم}) \\ &= \frac{\cos x \cos x - \sin x(-\sin x)}{\cos^2 x} \\ &= \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} \\ &= \frac{1}{\cos^2 x} = \sec^2 x\end{aligned}$$



مثال ۳.۳۴: اگر $y = \sec x$ ہو تب y'' تلاش کریں۔

۳۱۸۸
۳۱۸۹
۳۱۹۰

$$\begin{aligned}
 y &= \sec x \\
 y' &= \sec x \tan x & (\text{مساوات ۲}) \\
 y'' &= \frac{d}{dx}(\sec x \tan x) \\
 &= \sec x \frac{d}{dx}(\tan x) + \tan x \frac{d}{dx}(\sec x) & (\text{قاعدہ حاصل ضرب}) \\
 &= \sec x (\sec^2 x) + \tan x (\sec x \tan x) \\
 &= \sec^3 x + \sec x \tan^2 x
 \end{aligned}$$

□

۳۱۹۱

مثال ۳.۳۵: ۳۱۹۲

ا.

$$\frac{d}{dx}(3x + \cot x) = 3 + \frac{d}{dx}(\cot x) = 3 - \csc^2 x$$

ب.

$$\begin{aligned}
 \frac{d}{dx}\left(\frac{2}{\sin x}\right) &= \frac{d}{dx}(2 \csc x) = 2 \frac{d}{dx}(\csc x) \\
 &= 2(-\csc x \cot x) = -2 \csc x \cot x
 \end{aligned}$$

□

۳۱۹۳

تکوینیاتی تفاعل کا استمرار

۳۱۹۴

چونکہ چھ بنیادی تکنیاتی تفاعل اپنے پورے دائرہ کار میں قابل تفریق ہیں لہذا مسئلہ ۳.۱ کے تحت یہ اپنے پورے دائرہ کار میں استمراری بھی ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ $\sin x$ اور $\cos x$ تمام x کے لیے استمراری ہیں، $\tan x$ اور $\sec x$ تمام x کے لیے استمراری ہیں ماسوائے جب x کی قیمت $\frac{\pi}{2}$ کا عددی صحیح مضرب ہو، $\csc x$ اور $\cot x$ تمام x کے لیے استمراری ہیں ماسوائے جب x کی قیمت π کی عدد صحیح مضرب ہو۔ ہر ان تفاعل کے لیے جہاں $f(c)$ معین ہو وہاں $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(x)$ ہوگا۔ نتیجتاً ہم تکنیاتی تفاعل کے کئی الجبرائی ملاپ کی حدیں بلاواسطہ پُر کرنے سے حاصل کر سکتے ہیں۔

۳۱۹۵

□

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2+\sec x}}{\cos(\pi - \tan x)} = \frac{\sqrt{2+\sec 0}}{\cos(\pi - \tan 0)} = \frac{\sqrt{2+1}}{\cos(\pi - 0)} = \frac{\sqrt{3}}{-1} = -\sqrt{3} \quad \text{مثال ۳.۳۶: } ۳۱۹۶$$

مسئلہ ۳-۴ کے مدد سے دیگر حد کی تلاش

۳.۴.۱ $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1$ مطمئن ہوگی۔ یوں درج ذیل ہوں گے

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \theta = x; \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 7x}{7x} = 1, \theta = 7x; \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{2x}{3}}{\frac{2x}{3}} = 1, \theta = \frac{2x}{3}$$

۳.۴.۲ جہاں $x \rightarrow 0$ کرنا $\theta \rightarrow 0$ کرنے کے مترادف ہے۔ یہ جانتے ہوئے اور زاویہ کو ریڈیئن میں نا پتے ہوئے ہم متعلقہ حد تلاش کر سکتے ہیں۔

۳.۴.۳ مثال ۳.۳:

ا.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{5x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(2/5) \cdot \sin 2x}{(2/5) \cdot 5x} \quad (\text{تفاعل کو مسئلہ ۳.۴ کی درکار صورت میں لکھا گیا ہے}) \\ &= \frac{2}{5} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{2x} \\ &= \frac{2}{5} \cdot 1 = \frac{2}{5} \end{aligned}$$

ب.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 2x}{5x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin 2x}{5x} \cdot \frac{1}{\cos 2x} \right) \quad (\tan 2x = \frac{\sin 2x}{\cos 2x}) \\ &= \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{5x} \right) \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos 2x} \right) \\ &= \left(\frac{2}{5} \right) \left(\frac{1}{\cos 0} \right) = \frac{2}{5} \end{aligned}$$

□

۳.۴.۵ شکل ۳.۴ سے رجوع کریں۔

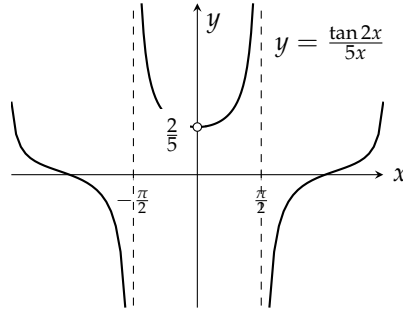
۳.۴.۶ مثال ۳.۳۸: درج ذیل میں $\theta = t - \frac{\pi}{2}$ لے کر حل حاصل کیا گیا ہے۔ یوں $t \rightarrow \frac{\pi}{2}$ سے مراد $\theta \rightarrow 0$ ہوگا۔

$$\lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin(t - \frac{\pi}{2})}{t - \frac{\pi}{2}} = \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1$$

□

۳.۴.۷

۳.۴.۸ احصاء کے میدان کے علاوہ تفاعل $\frac{\sin x}{x}$ دیگر میدانوں مثلاً کوانٹم میکینکات، برقی انجینئری، وغیرہ میں بھی پایا جاتا ہے۔



شکل ۳.۲۶: ترسیم برائے مثال ۳.۳.۷

سوالات

- سوال ۳.۱۵۵: ۳.۱۶۶ سوال ۳.۱۶۶ میں $\frac{dy}{dx}$ تلاش کریں۔ ۳.۱۵۹
- سوال ۳.۱۵۵: $y = -10x + 3 \cos x$ ۳.۱۶۱
- سوال ۳.۱۵۶: $y = \frac{2}{x} + 3 \sin x$ ۳.۱۶۲
- سوال ۳.۱۵۷: $y = \csc x - 4\sqrt{x} + 7$ ۳.۱۶۳
- سوال ۳.۱۵۸: $y = x^2 \cot x - \frac{1}{x^2}$ ۳.۱۶۴
- سوال ۳.۱۵۹: $y = (\sec x + \tan x)(\sec x - \tan x)$ ۳.۱۶۵
- سوال ۳.۱۶۰: $y = (\sin x + \cos x) \sec x$ ۳.۱۶۶
- سوال ۳.۱۶۱: $y = \frac{\cot x}{1 + \cot x}$ ۳.۱۶۷
- سوال ۳.۱۶۲: $y = \frac{\cos x}{1 + \sin x}$ ۳.۱۶۸
- سوال ۳.۱۶۳: $y = \frac{4}{\cos x} + \frac{1}{\tan x}$ ۳.۱۶۹
- سوال ۳.۱۶۴: $y = \frac{\cos x}{x} + \frac{x}{\cos x}$ ۳.۱۷۰
- سوال ۳.۱۶۵: $y = x^2 \sin x + 2x \cos x - 2 \sin x$ ۳.۱۷۱
- سوال ۳.۱۶۶: $y = x^2 \cos x - 2x \sin x - 2 \cos x$ ۳.۱۷۲
- سوال ۳.۱۶۷: ۳.۱۷۰ سوال ۳.۱۷۰ میں $\frac{ds}{dt}$ تلاش کریں۔ ۳.۱۷۳
- سوال ۳.۱۶۷: $s = \tan t - t$ ۳.۱۷۴
- سوال ۳.۱۶۸: $s = t^2 - \sec t + 1$ ۳.۱۷۵
- سوال ۳.۱۶۹: $s = \frac{1 + \csc t}{1 - \csc t}$ ۳.۱۷۶

$$s = \frac{\sin t}{1 - \cos t} \quad \text{سوال ۱۷۰.۳:} \quad ۳.۷۲۷$$

$$\frac{dr}{d\theta} \quad \text{سوال ۱۷۱.۳: ۳.۷۲۸} \quad \text{سوال ۱۷۲.۳: ۳.۷۲۹}$$

$$r = 4 - \theta^2 \sin \theta \quad \text{سوال ۱۷۱.۳:} \quad ۳.۷۲۹$$

$$r = \theta \sin \theta + \cos \theta \quad \text{سوال ۱۷۲.۳:} \quad ۳.۷۳۰$$

$$r = \sec \theta \csc \theta \quad \text{سوال ۱۷۳.۳:} \quad ۳.۷۳۱$$

$$r = (1 + \sec \theta) \sin \theta \quad \text{سوال ۱۷۴.۳:} \quad ۳.۷۳۲$$

$$\frac{dp}{dq} \quad \text{سوال ۱۷۵.۳: ۳.۷۳۳} \quad \text{سوال ۱۷۶.۳: ۳.۷۳۴}$$

$$p = 5 + \frac{1}{\cot q} \quad \text{سوال ۱۷۵.۳:} \quad ۳.۷۳۴$$

$$p = (1 + \csc q) \cos q \quad \text{سوال ۱۷۶.۳:} \quad ۳.۷۳۵$$

$$p = \frac{\sin q + \cos q}{\cos q} \quad \text{سوال ۱۷۷.۳:} \quad ۳.۷۳۶$$

$$p = \frac{\tan q}{1 + \tan q} \quad \text{سوال ۱۷۸.۳:} \quad ۳.۷۳۷$$

$$y = \csc x \text{ (ب) اور } y = \sec x \text{ کے لیے } y'' \quad \text{سوال ۱۷۹.۳:} \quad ۳.۷۳۸$$

$$y = -2 \sin x \text{ (ب) اور } y = 9 \cos x \text{ کے لیے } \frac{d^4 y}{dx^4} = y^{(4)} \quad \text{سوال ۱۸۰.۳:} \quad ۳.۷۳۹$$

$$\quad \text{سوال ۱۸۱.۳: ۳.۷۴۰} \quad \text{سوال ۱۸۲.۳: ۳.۷۴۱}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \sin\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{2}\right) \quad \text{سوال ۱۸۱.۳:} \quad ۳.۷۴۱$$

$$\lim_{x \rightarrow \pi/6} \sqrt{1 + \cos(\pi \csc x)} \quad \text{سوال ۱۸۲.۳:} \quad ۳.۷۴۲$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sec[\cos x + \pi \tan(\frac{\pi}{4 \sec x}) - 1] \quad \text{سوال ۱۸۳.۳:} \quad ۳.۷۴۳$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{\pi + \tan x}{\tan x - 2 \sec x} \quad \text{سوال ۱۸۴.۳:} \quad ۳.۷۴۴$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \tan(1 - \frac{\sin t}{t}) \quad \text{سوال ۱۸۵.۳:} \quad ۳.۷۴۵$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \cos\left(\frac{\pi \theta}{\sin \theta}\right) \quad \text{سوال ۱۸۶.۳:} \quad ۳.۷۴۶$$

$$\quad \text{سوال ۱۸۷.۳: ۳.۷۴۷} \quad \text{سوال ۱۸۸.۳: ۳.۷۴۸}$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \sqrt{2} \theta}{\sqrt{2} \theta} \quad \text{سوال ۱۸۷.۳:} \quad ۳.۷۴۸$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin kt}{t}, \quad (k = \text{مستقل}) \quad \text{سوال ۱۸۸.۳:} \quad ۳.۷۴۹$$

۳.۱۸۹ سوال ۳.۷۵۰ $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin 3y}{4y}$

۳.۱۹۰ سوال ۳.۷۵۱ $\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{h}{\sin 3h}$

۳.۱۹۱ سوال ۳.۷۵۲ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 2x}{x}$

۳.۱۹۲ سوال ۳.۷۵۳ $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{2t}{\tan t}$

۳.۱۹۳ سوال ۳.۷۵۴ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \csc 2x}{\cos 5x}$

۳.۱۹۴ سوال ۳.۷۵۵ $\lim_{x \rightarrow 0} 6x^2 \cot x \csc 2x$

۳.۱۹۵ سوال ۳.۷۵۶ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x+x \cos x}{\sin x \cos x}$

۳.۱۹۶ سوال ۳.۷۵۷ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - x + \sin x}{2x}$

۳.۱۹۷ سوال ۳.۷۵۸ $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin(1 - \cos t)}{1 - \cos t}$

۳.۱۹۸ سوال ۳.۷۵۹ $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(\sin h)}{\sin h}$

۳.۱۹۹ سوال ۳.۷۶۰ $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\sin 2\theta}$

۳.۲۰۰ سوال ۳.۷۶۱ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{\sin 4x}$

۳.۲۰۱ سوال ۳.۷۶۲ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 3x}{\sin 8x}$

۳.۲۰۲ سوال ۳.۷۶۳ $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin 3y \cot 5y}{y \cot 4y}$

۳.۷۶۴ **ماسہ خطوط**

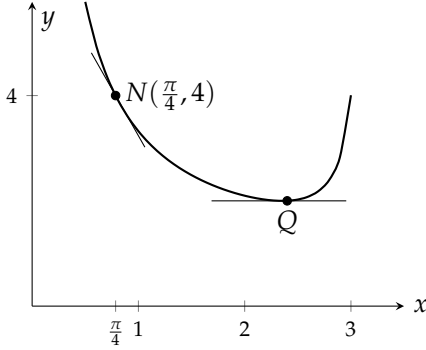
۳.۷۶۵ سوال ۳.۲۰۳ تا سوال ۳.۲۰۶ میں دیے گئے دائرہ کار پر تقابل ترسیم کریں اور دیے گئے نقطوں پر تقابل کے مماس بھی ساتھ ہی ترسیم کریں۔ تقابل اور مماس کی مساواتوں کو اپنی اپنی ترسیم کے قریب لکھیں۔ ۳.۷۶۶

۳.۲۰۳ سوال ۳.۷۶۷ $y = \sin x, -3\pi/2 \leq x \leq 2\pi, x = -\pi, 0, 2\pi$

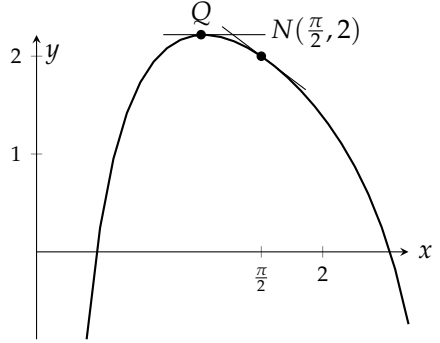
۳.۲۰۴ سوال ۳.۷۶۸ $y = \tan x, -\pi/2 < x < \pi/2, x = -\pi/3, 0, \pi/3$

۳.۲۰۵ سوال ۳.۷۶۹ $y = \sec x, -\pi/2 < x < \pi/2, x = -\pi/3, \pi/4$

۳.۲۰۶ سوال ۳.۷۷۰ $y = 1 + \cos x, -3\pi/2 \leq x \leq 2\pi, x = -\pi/3, 3\pi/2$



شکل ۳.۴۸: تقابل $y = 1 + \sqrt{2} \csc x + \cot x$ کی منحنی (سوال ۳.۲۱۴)



شکل ۳.۴۷: تقابل $y = 4 + \cot x - 2 \csc x$ کی منحنی (سوال ۳.۲۱۳)

کیا سوال ۳.۲۰۷، سوال ۳.۲۱۰ کے دائرہ کار $0 \leq x \leq 2\pi$ میں افقی مماس پایا جاتا ہے؟ اگر ہاں، تو کہاں؟ اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ ہو سکتا ہے کمپیوٹر پر تقابل ترسیم کرنے سے مدد ملے۔

سوال ۳.۲۰۷: $y = x + \sin x$ ۳.۴۴۳

سوال ۳.۲۰۸: $y = 2x + \sin x$ ۳.۴۴۴

سوال ۳.۲۰۹: $y = x - \cot x$ ۳.۴۴۵

سوال ۳.۲۱۰: $y = x + 2 \cos x$ ۳.۴۴۶

سوال ۳.۲۱۱: منحنی $y = \tan x$ پر $-\pi/2 < x < \pi/2$ کے بیچ وہ تمام نقطے تلاش کریں جہاں مماس خط $y = 2x$ کے متوازی ہیں۔ منحنی اور ان مماس ایک ساتھ ترسیم کریں۔

سوال ۳.۲۱۲: منحنی $y = \cot x$, $0 < x < \pi$ پر وہ تمام نقطے تلاش کریں جہاں مماس خط $y = -x$ کے متوازی ہیں۔ منحنی اور مماس ایک ساتھ ترسیم کریں۔

سوال ۳.۲۱۳: نقطہ N اور نقطہ Q پر شکل ۳.۴۷ کی منحنی کے مماس کی مساواتیں حاصل کریں۔ Q پر مماس افقی ہے۔

سوال ۳.۲۱۴: نقطہ N اور نقطہ Q پر شکل ۳.۴۸ کی منحنی کے مماس کی مساواتیں حاصل کریں۔ Q پر مماس افقی ہے۔

سادہ ہارمونی حرکت ۳.۴۴۷

سوال ۳.۲۱۵: $s = f(t)$ دیا گیا ہے جہاں فاصلے کی اکائی میٹر اور وقت کی اکائی سیکنڈ ہے۔ لمحہ $t = \pi/4$ سیکنڈ پر جسم کی سمتی رفتار، رفتار، اسراع اور جھٹکا تلاش کریں۔

سوال ۳.۲۱۵: $s = 2 - 2 \sin t$ ۳.۴۴۹

سوال ۳.۲۱۶: $s = \sin t + \cos t$ ۳.۴۵۰

نظریہ اور مزید مثالیں

سوال ۳.۲۱۷: کیا c کی کوئی قیمت درج ذیل تفاعل کو $x = 0$ پر استمراری بنا سکتی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin^2 3x}{x^2}, & x \neq 0 \\ c, & x = 0 \end{cases}$$

سوال ۳.۲۱۸: کیا b کی کوئی قیمت درج ذیل تفاعل کو $x = 0$ پر (i) استمراری (ب) قابل تفریق بنا سکتی ہے؟ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

$$g(x) = \begin{cases} x + b, & x < 0 \\ \cos x, & x \geq 0 \end{cases}$$

سوال ۳.۲۱۹: $\frac{d^{999}}{dx^{999}}(\cos x)$ تلاش کریں۔

سوال ۳.۲۲۰: $\frac{d^{725}}{dx^{725}}(\sin x)$ تلاش کریں۔

سوال ۳.۲۲۱: x کے لحاظ سے $\sec x$ (i) اور $\csc x$ (ب) کے تفریق کا کلیہ اخذ کریں۔

سوال ۳.۲۲۲: x کے لحاظ سے $\cot x$ کے تفریق کا کلیہ اخذ کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۳.۲۲۳: $-\pi \leq x \leq 2\pi$ کے لیے $y = \cos x$ ترسیم کریں۔ ساتھ ہی $h = 1, 0.5, 0.3, 0.1$ لیتے ہوئے درج ذیل ترسیم کریں۔

$$y = \frac{\cos(x+h) - \cos x}{h}$$

اب $h = -1, -0.5, -0.3$ کے لیے اس کو ترسیم کریں۔ دیکھیں $h \rightarrow 0^+$ اور $h \rightarrow 0^-$ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟

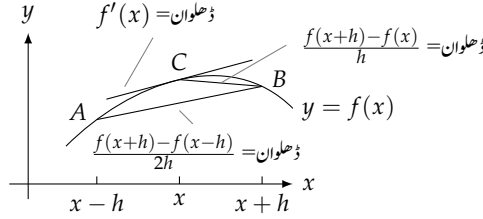
سوال ۳.۲۲۴: وسطی فرق حاصل تقسیم وسطی تفریق حاصل تقسیم

$$\frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}$$

۳۸۰۰ کو اعدادی ترکیب میں $f'(x)$ کی تخمین کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر $f'(x)$ موجود ہو تب $h \rightarrow 0$ کرتے ہوئے یہ تفاعل کا تفریق دیتا ہے جو

۳۸۰۱ h کی کسی بھی قیمت کے لیے عموماً فرمٹے تفریق حاصل تقسیم

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$



شکل ۳.۴۹: فرمٹ تفریقی حاصل تقسیم سے وسطی تفریقی حاصل تقسیم بہتر ڈھلوان دیتا ہے۔

۳۸۰۲ سے بہتر ہوتا ہے (شکل ۳.۴۹)۔ (۱) یہ دیکھنے کی خاطر کہ $f(x) = \sin x$ کا وسطی تفریقی حاصل تقسیم کتنا تیزی سے $f'(x) = \cos x$ تک پہنچتا ہے، $h = 1, 0.5, 0.3$ لیتے ہوئے وقفہ $[-\pi, 2\pi]$ پر $y = \cos x$ اور

$$y = \frac{\sin(x+h) - \sin(x-h)}{2h}$$

۳۸۰۲ کو اکٹھا ترسیم کریں۔ سوال ۳.۲۲۳ میں h کی انہیں قیمتوں کی ترسیمات کے ساتھ موازنہ کریں۔

۳۸۰۵ (ب) یہ دیکھنے کی خاطر کہ $f(x) = \cos x$ کا وسطی تفریقی حاصل تقسیم کتنا تیزی سے $f'(x) = -\sin x$ تک پہنچتا ہے، $h = 1, 0.5, 0.3$ لیتے ہوئے وقفہ $[-\pi, 2\pi]$ پر $y = -\sin x$ اور

$$y = \frac{\cos(x+h) - \cos(x-h)}{2h}$$

۳۸۰۷ کو اکٹھا ترسیم کریں۔ سوال ۳.۲۲۳ میں h کی انہیں قیمتوں کی ترسیمات کے ساتھ موازنہ کریں۔

۳۸۰۸ سوال ۳.۲۲۵: وسطی تفریقی حاصل تقسیم کے لیے انتباہ بعض اوقات x پر ناقابل تفرق $f(x)$ کے لیے بھی وسطی تفریقی حاصل تقسیم

$$\frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}$$

۳۸۰۹ کا $h \rightarrow 0$ کرتے ہوئے حد موجود ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر $f(x) = |x|$ لیں اور

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{|0+h| - |0-h|}{2h}$$

۳۸۱۰ کا حساب لگائیں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ حد موجود ہے اگرچہ $x = 0$ پر $f(x) = |x|$ کا تفرق غیر موجود ہے۔

۳۸۱۱ سوال ۳.۲۲۶: دائرہ کار $(-\pi/2, \pi/2)$ پر $y = \tan x$ اور اس کا تفرق ایک ساتھ ترسیم کریں۔ کیا ترسیم کا (۱) کم ترین ڈھلوان (ب)

۳۸۱۲ زیادہ سے زیادہ ڈھلوان پایا جاتا ہے؟ کیا ڈھلوان کبھی منفی بھی ہوتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳.۲۲: دائرہ کار $0 < x < \pi$ پر $y = \cot x$ اور اس کا تفریق ایک ساتھ ترسیم کریں۔ کیا ترسیم کا (i) کم ترین ڈھلوان (ب) زیادہ سے زیادہ ڈھلوان پایا جاتا ہے؟ کیا ڈھلوان کبھی مثبت بھی ہوتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳.۲۲۸: وقفہ $-2 \leq x \leq 2$ پر $y = \frac{\sin x}{x}$ ، $y = \frac{\sin 2x}{x}$ اور $y = \frac{\sin 4x}{x}$ کو اکٹھا ترسیم کریں۔ محور y کو ترسیمات کہاں کہاں قطع کرتی نظر آتی ہیں؟ کیا ترسیمات محور کو حقیقتاً قطع کرتی ہیں؟ $x \rightarrow 0$ کرتے ہوئے آپ $y = \frac{\sin 5x}{x}$ اور $y = \frac{\sin(-3x)}{x}$ کی ترسیمات سے کیا توقع کرتے ہیں؟ اور کیوں؟ k کی مزید مختلف قیمتوں کے لیے $y = \frac{\sin kx}{x}$ سے کیا توقع کی جاسکتی ہے؟ اپنے جوابات کی وجوہات پیش کریں۔

سوال ۳.۲۲۹: درجات بالمتقابل ریڈیئن x کو درجات میں ناپتے ہوئے $\sin x$ اور $\cos x$ کے تفریق پر غور کرنے کی خاطر درج ذیل اقدام کرتے ہیں۔

۱. زاویہ کو درجات میں رکھ کر کمپیوٹر پر

$$f(h) = \frac{\sin h}{h}$$

ترسیم کرتے ہوئے $\lim_{h \rightarrow 0} f(h)$ کا اندازہ لگائیں۔ اس اندازے کا $\frac{\pi}{180}$ کے ساتھ موازنہ کریں۔ کیا اس حد کی قیمت $\frac{\pi}{180}$ کے برابر ہونے کی کوئی وجہ پیش کی جاسکتی ہے۔

ب. زاویہ کو درجات میں ہی رکھتے ہوئے درج ذیل کا اندازہ لگائیں۔

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos h - 1}{h}$$

ج. اب $\sin x$ کے تفریق کو دوبارہ دیکھیں۔ زاویہ کو درجات میں رکھتے ہوئے اس عمل سے گزرتے ہوئے $\sin x$ کا تفریق حاصل کریں۔

د. اسی طرح زاویہ کو درجات میں رکھتے ہوئے $\cos x$ کے تفریق کا عمل استعمال کرتے ہوئے $\cos x$ کے تفریق کا کلیہ حاصل کریں۔

ھ. بلند رفتی تفریق لیتے ہوئے زاویہ کو درجات میں رکھنے کے مسئلے جلد سامنے آتے ہیں۔ $y = \sin x$ اور $y = \cos x$ کے لیے y'' اور y''' تلاش کریں۔

۳.۵ زنجیری قاعدہ

ہم $\sin x$ اور $x^2 - 4$ کا تفریق لینا جانتے ہیں۔ مرکب تفاعل مثلاً $\sin(x^2 - 4)$ کا تفریق زنجیری قاعدہ کی مدد سے حاصل کیا جاتا ہے جس کے تحت قابل تفریق تفاعل کے مرکب کا تفریق ان کے انفرادی تفریق کا حاصل ضرب ہوگا۔ احصاء میں تفریق کے حصول کے لیے زنجیری قاعدہ غالباً سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس حصے میں زنجیری قاعدہ اور اس کے استعمال پر غور کیا جائے گا۔ شروع چند مثالوں سے کرتے ہیں۔

مثال ۳.۳۹: تفاعل $y = 6x - 10 = 2(3x - 5)$ اور $y = 2u$ کا مرکب ہے۔ ان تینوں

تفاعلات کے تفرق کا آپس میں تعلق کیا ہے؟

ان تفاعل کے تفرق حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{dy}{dx} = 6, \quad \frac{dy}{du} = 2, \quad \frac{du}{dx} = 3$$

چونکہ $6 = 2 \cdot 3$ ہے لہذا اس مثال میں درج ذیل ہے۔

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

□

کیا تعلق

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

ایک اتفاق ہے؟ تفرق کو شرح تبدیلی تصور کرنے سے یہ تعلق مناسب لگتا ہے۔ تفاعل $y = f(u)$ اور $u = g(x)$ کے لیے اگر u سے y

دگنی تیزی سے تبدیل ہو اور x سے y تین گنا تیز تبدیل ہو تب ہم توقع کریں گے کہ x سے y چھ گنا زیادہ تیزی سے تبدیل ہوگا۔

آئیں دوسرا تفاعل لے کر دیکھیں۔

مثال ۳.۴۰: $y = 9x^4 + 6x^2 + 1 = (3x^2 + 1)^2$ اور $y = u^2$ کا مرکب لکھا جاسکتا

ہے۔ تفرق لیتے ہوئے

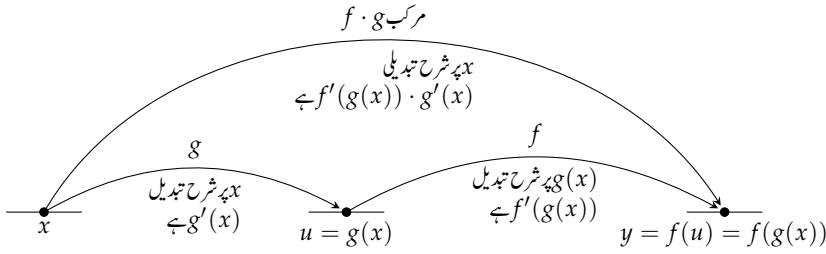
$$\begin{aligned} \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} &= 2u \cdot 6x \\ &= 2(3x^2 + 1) \cdot 6x \\ &= 36x^3 + 12x \end{aligned}$$

اور

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx}(9x^4 + 6x^2 + 1) \\ &= 36x^3 + 12x \end{aligned}$$

حاصل ہوتے ہیں اور دوبارہ درج ذیل لکھنا ممکن ہے۔

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$



شکل ۳.۵۰: $g(x)$ پر f کے تفرق اور x پر g کے تفرق کا حاصل ضرب x پر مرکب $f \cdot g$ کا تفرق دے گا۔

□

۳.۸۴۹

x پر مرکب تقابل $f(g(x))$ کا تفرق $g(x)$ پر f کے تفرق اور x پر g کے تفرق کا حاصل ضرب ہے۔ اس کو زنجیری قاعدہ کہتے ہیں (شکل ۳.۵۰)۔

۳.۸۵۰

۳.۸۵۱

مسئلہ ۳.۵: زنجیری قاعدہ

۳.۸۵۲

اگر $u = g(x)$ پر $f(u)$ قابل تفرق ہو اور x پر $g(x)$ قابل تفرق ہو تب x پر مرکب تقابل

۳.۸۵۳

$$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$

قابل تفرق ہو گا اور

۳.۸۵۴

$$(1) \quad (f \circ g)'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

ہو گا۔ لیبنز علامتی سے^۱ استعمال کرتے ہوئے، اگر $y = f(u)$ اور $u = g(x)$ ہوں تب

۳.۸۵۵

$$(2) \quad \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

ہو گا جہاں $\frac{dy}{du}$ کو $u = g(x)$ پر حاصل کیا جاتا ہے۔

۳.۸۵۶

۳.۸۵۷

زنجیری قاعدے کو

۳.۸۵۸

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\Delta y}{\Delta u} \cdot \frac{\Delta u}{\Delta x}$$

لکھ کر $0 \rightarrow \Delta x$ کے حد لینے سے زنجیری قاعدہ ثابت نہیں کیا جاسکتا چونکہ عین ممکن ہے کہ x میں تبدیلی سے u میں تبدیلی Δu صفر

۳.۸۵۹

ہو۔ زنجیری قاعدہ ثابت کرنے کی خاطر ہمیں حصہ ۷.۴ میں پیش کیے گئے تصورات کی ضرورت ہوگی۔ یہ ثبوت اس وقت پیش کیا جائے گا جب ہم اس کو سمجھنے

۳.۸۶۰

کے قابل ہوں گے۔

۳.۸۶۱

^۱Leibniz notation

مثال ۳.۴۱: $y = \sqrt{x^2 + 1}$ کا تفرق تلاش کریں۔

یہاں $y = f(g(x))$ یعنی $u = x^2 + 1$ اور $f(u) = \sqrt{u}$ ہیں۔ چونکہ f اور g کے تفرق

$$f'(u) = \frac{1}{2\sqrt{u}}, \quad g'(x) = 2x$$

ہیں لہذا زنجیری قاعدہ کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx} f(g(x)) = f'(g(x)) \cdot g'(x) \\ &= \frac{1}{2\sqrt{g(x)}} \cdot g'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x^2 + 1}} \cdot (2x) \\ &= \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} \end{aligned}$$

□

بیرونی و اندرونی قاعدہ

بعض اوقات زنجیری قاعدے کو درج ذیل نقطہ نظر سے دیکھنا مفید ثابت ہوتا ہے۔ اگر $y = f(g(x))$ ہو تب مساوات ۲ کہتی ہے

$$(۳) \quad \frac{dy}{dx} = f'[g(x)] \cdot g'(x)$$

ہوگا۔ الفاظ میں مساوات ۳ کہتی ہے dy/dx حاصل کرنے کی خاطر اندرونی تفاعل “ g ” کو نظر انداز کر کے “بیرونی تفاعل” f کا تفرق لیں اور اس کر “اندرونی تفاعل” g کے تفرق سے ضرب دیں۔

مثال ۳.۴۲:

$$\frac{d}{dx} \underbrace{\sin}_{\text{بیرونی}} \underbrace{(x^2 + x)}_{\text{اندرونی}} = \underbrace{\cos}_{\text{تفرق بیرونی}} \underbrace{(x^2 + x)}_{\text{اندرونی نظر انداز}} \cdot \underbrace{(2x + 1)}_{\text{تفرق اندرونی}}$$

□

زنجیری قاعدے کا بار بار اطلاق

بعض اوقات ہم زنجیری قاعدے کو دو یا دو سے زیادہ مرتبہ استعمال کرتے ہوئے تفاعل کا تفرق حاصل کرتے ہیں۔ درج ذیل مثال میں ایسا کیا گیا ہے۔

مثال ۳.۴۳: $g(t) = \tan(5 - \sin 2t)$ کا تفریق تلاش کریں۔

$$\begin{aligned}
 g'(t) &= \frac{d}{dt}(\tan(5 - \sin 2t)) \\
 &= \sec^2(5 - \sin 2t) \cdot \frac{d}{dt}(5 - \sin 2t) \quad u = 5 - \sin 2t \text{ لے کر } \tan u \text{ کا تفریق} \\
 &= \sec^2(5 - \sin 2t) \cdot (0 - (\cos 2t) \cdot \frac{d}{dt}(2t)) \quad u = 2t \text{ لے کر } 5 - \sin u \text{ کا تفریق} \\
 &= \sec^2(5 - \sin 2t) \cdot (-\cos 2t) \cdot 2 \\
 &= -2(\cos 2t) \sec^2(5 - \sin 2t)
 \end{aligned}$$

□

زنجیرہ قاعدہ پر مبنی تفریق کے کلیاتے

تفریق کے حصول کے کئی کلیات میں زنجیری قاعدہ در ساختہ موجود ہوتا ہے۔ اگر f متغیر u کا قابل تفریق تفاعل ہو اور u متغیر x کا قابل تفریق تفاعل ہو تب $y = f(u)$ کو زنجیری قاعدہ

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

میں پُر کرنے سے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\frac{d}{dx}f(u) = f'(u) \cdot \frac{du}{dx}$$

مثال کے طور پر اگر u تغیر x کا قابل تفریق تفاعل ہو اور $y = u^n$ ہو جہاں n عدد صحیح ہے تب زنجیری قاعدہ کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 \frac{dy}{dx} &= \frac{d}{du}(u^n) \cdot \frac{du}{dx} \\
 &= nu^{n-1} \frac{du}{dx}
 \end{aligned}$$

قاعدہ ۳.۸: طاقتے کا زنجیرہ قاعدہ

اگر $u(x)$ قابل تفریق ہو اور n عدد صحیح ہو تب u^n قابل تفریق ہوگا اور اس کا تفریق درج ذیل ہوگا۔

$$(۴) \quad \frac{d}{dx}u^n = nu^{n-1} \frac{du}{dx}$$

مثال ۳.۴۴:

ا.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx} \sin^5 x &= 5 \sin^4 x \frac{d}{dx} (\sin x) \\ &= 5 \sin^4 x \cos x\end{aligned}$$

ب.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx} (2x+1)^{-3} &= -3(2x+1)^{-4} \frac{d}{dx} (2x+1) \\ &= -3(2x+1)^{-4} (2) \\ &= -6(2x+1)^{-4}\end{aligned}$$

ج.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx} (5x^3 - x^4)^7 &= 7(5x^3 - x^4)^6 \cdot \frac{d}{dx} (5x^3 - x^4) \\ &= 7(5x^3 - x^4)^6 (5 \cdot 3x^2 - 4x^3) \\ &= 7(5x^3 - x^4)^6 (15x^2 - 4x^3)\end{aligned}$$

د.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx} \left(\frac{1}{3x-2} \right) &= \frac{d}{dx} (3x-2)^{-1} \\ &= -1(3x-2)^{-2} \frac{d}{dx} (3x-2) \\ &= -1(3x-2)^{-2} (3) \\ &= -\frac{3}{(3x-2)^2}\end{aligned}$$

□

۳.۸۸۹

۳.۸۸۷ درج بالا مثال میں تقابل $\sin^5 x$ استعمال کیا گیا جو $(\sin x)^5$ لکھنے کا مختصر طریقہ ہے۔

۳.۸۸۸ مثال ۳.۴۵: درجات بالمتقابل ریڈیئن
 ۳.۸۸۹ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ $\sin x$ کا تفرق اس صورت $\cos x$ ہو گا جب زاویہ کی پیمائش ریڈیئن میں ہو نا کہ درجات میں۔ زنجیری قاعدہ ان دونوں میں
 ۳.۸۹۰ فرق کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ چونکہ ریڈیئن $180^\circ = \pi$ ہوتا ہے لہذا ریڈیئن $x^\circ = \frac{\pi x}{180}$ ہو گا اور زنجیری قاعدہ کے تحت

$$\frac{d}{dx} \sin(x^\circ) = \frac{d}{dx} \sin\left(\frac{\pi x}{180}\right) = \frac{\pi}{180} \cos\left(\frac{\pi x}{180}\right) = \frac{\pi}{180} \cos(x^\circ)$$

۳۸۹۱ ہوگا۔ اسی طرح $\cos(x^\circ)$ کا تفرق $\sin(x^\circ) - \frac{\pi}{180}$ ہوگا۔

۳۸۹۲ زاویہ کی پیمائش درجات میں رکھنے سے سائن اور کوسائن کے ایک مرتبہ تفرق میں تنگ کرنے والا $\frac{\pi}{180}$ کا جزو آن پڑتا ہے جو زیادہ مرتبہ تفرق کی صورت میں مصیبت بن جاتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زاویے کی ناپ ریڈین میں رکھنے سے ہماری زندگی آسان ہوگی۔ □

۳۸۹۳ مثال ۳.۴۶: برف کے مکعب کا پگھلنا برف کا مکعب کتنی دیر میں پگھلے گا؟

۳۸۹۵ پہلے اس مسئلے کا ریاضی نمونہ بناتے ہیں۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ پگھلنے سے مکعب کی شکل تبدیل نہیں ہوتی۔ یوں اگر مکعب کے کنارے کی لمبائی s ہو تب اس کا حجم $H = s^3$ ہوگا۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ s اور H متغیر t (وقت) کے قابل تفرق قائل ہیں۔ مزید ہم فرض کرتے ہیں کہ مکعب کے حجم میں کمی مکعب کی سطح کی راست تناسب ہے۔ یہ مفروضہ اس لیے قابل قبول ہوگا کہ مکعب پگھلنے کی وجہ مکعب میں داخل حراری توانائی ہے جو مکعب کی سطح سے مکعب میں داخل ہوتی ہے۔ یوں سطح کا رقبہ تبدیل کرنے سے حجم میں کمی کی رفتار تبدیل ہوگی۔ ریاضی کی زبان میں ہم

$$\frac{dH}{ds} = -k(6s^2), \quad k > 0$$

۳۸۹۰ لکھتے ہیں جہاں منفی کی علامت حجم میں کمی کو ظاہر کرتی ہے۔ تناسب کا مستقل k مثبت مقدار ہے (جو حقیقتاً گئی عوائل مثلاً ارد گرد کی ہوا، ہوا کا درجہ حرارت، رطوبت اور سورج کی روشنی وغیرہ پر منحصر ہوگا)۔

۳۸۹۲ آخر میں ہمیں مزید (کم سے کم) ایک معلومات کی ضرورت ہے: کتنی دیر میں مکعب کا کتنا حصہ پگھلتا ہے؟ ہمیں ایک یا ایک سے زیادہ مشاہدہ کر کے یہ معلومات حاصل کرنی ہوگی۔ فی الحال ہم فرض کرتے ہیں کہ پہلے ایک گھنٹہ میں ایک چوتھائی حجم پگھل جاتا ہے۔ ابتدائی حجم کو H_0 لیتے ہوئے ریاضی کی زبان میں اس کو لکھتے ہیں۔

$$H = s^3, \quad \frac{dH}{dt} = -k(6s^2)$$

$$H = H_0 \quad \text{پہلے} \quad t = 0$$

$$H = \frac{3}{4}H_0 \quad \text{پہلے} \quad t = 1 \text{ h}$$

۳۸۹۵ اب ہمیں $H = 0$ پر t تلاش کرنی ہوگی۔
۳۸۹۱ ہم $H = s^3$ کا تفرق زنجیری قاعدہ سے t کے لحاظ سے حاصل کر کے

$$\frac{dH}{dt} = 3s^2 \frac{ds}{dt}$$

۳۸۹۷ تبدیلی کی شرح $-k(6s^2)$ کے برابر رکھتے ہوئے

$$3s^2 \frac{ds}{dt} = -6ks^2$$

$$\frac{ds}{dt} = -2k$$

۳۹۰۸ حاصل کرتے ہیں۔ اطراف کی لمبائی مستقل شرح $2k$ سے کم ہو رہی ہے۔ یوں اگر اطراف کی ابتدائی لمبائی s_0 ہو تب ایک گھنٹہ بعد لمبائی $s_1 = s_0 - 2k$ ہوگی جس سے ۳۹۰۹

$$2k = s_0 - s_1$$

۳۹۱۰ لکھا جاسکتا ہے۔ پگھلنے کا دورانیہ $2kt = s_0$ سے حاصل کرتے ہیں۔

$$t_{\text{پگھلنا}} = \frac{s_0}{2k} = \frac{s_0}{s_0 - s_1} = \frac{1}{1 - \frac{s_1}{s_0}}$$

۳۹۱۱ ہم جانتے ہیں کہ

$$\frac{s_1}{s_0} = \frac{(\frac{3}{4}V_0)^{1/3}}{V_0^{1/3}} = (\frac{3}{4})^{1/3} \approx 0.91$$

۳۹۱۲ ہے لہذا پگھلنے کے لیے درکار وقت درج ذیل ہوگا۔

$$t_{\text{پگھلنا}} = \frac{1}{1 - 0.91} \approx 11 \text{ h}$$

۳۹۱۳ آپ نے دیکھا کہ اگر $\frac{1}{4}$ حجم پہلے 1 گھنٹہ میں پگھلتا ہو تب باقی حجم کو پگھلنے کے لیے تقریباً 10 گھنٹہ درکار ہوں گے۔ □

۳۹۱۴ اگر ہم سائنسدان ہوتے تب ہمارا اگلا قدم اس ریاضی نمونے کی درستگی کی تصدیق ہوتا۔ ہم برف کے کئی مکعب لے کر ان کا مشاہدہ کرتے اور دیکھتے کہ ریاضی نمونہ ۳۹۱۵ کتنا قریبی نتائج دیتا ہے اور نمونے کو کس طرح مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔

۳۹۱۶ سوالات

۳۹۱۷ سوال ۳.۲۳۰ تا سوال ۳.۲۳۷ میں $y = f(u)$ اور $u = g(x)$ دیے گئے ہیں۔ $\frac{dy}{dx} = f'(g(x))g'(x)$ تلاش کریں۔

۳۹۱۸ سوال ۳.۲۳۰: $y = 6u - 9, \quad u = \frac{1}{2}x^4$

۳۹۱۹ سوال ۳.۲۳۱: $y = 2u^3, \quad u = 8x - 1$

۳۹۲۰ سوال ۳.۲۳۲: $y = \sin u, \quad u = 3x + 1$

۳۹۲۱ سوال ۳.۲۳۳: $y = \cos u, \quad u = -\frac{x}{3}$

۳۹۲۲ سوال ۳.۲۳۴: $y = \cos u, \quad u = \sin x$

۳۹۲۳ سوال ۳.۲۳۵: $y = \sin u, \quad u = x - \cos x$

۳۹۲۴ سوال ۳.۲۳۶: $y = \tan u, \quad u = 10x - 5$

۳۹۲۵ سوال ۳.۲۳۷: $y = -\sec u, \quad u = x^2 + 7x$

سوال ۳.۲۳۸: سوال ۳.۲۴۷ میں متبادل کو $y = f(u)$ اور $u = g(x)$ روپ میں لکھ کر $\frac{dy}{dx}$ تلاش کریں۔

سوال ۳.۲۳۸: $y = (2x + 1)^{-7}$ ۳۹۲۷

سوال ۳.۲۳۹: $y = (4 - 3x)^9$ ۳۹۲۸

سوال ۳.۲۴۰: $y = (1 - \frac{x}{7})^{-7}$ ۳۹۲۹

سوال ۳.۲۴۱: $y = (\frac{x}{2} - 1)^{-10}$ ۳۹۳۰

سوال ۳.۲۴۲: $y = (\frac{x^2}{8} + x - \frac{1}{x})^4$ ۳۹۳۱

سوال ۳.۲۴۳: $y = (\frac{x}{5} + \frac{1}{5x})^5$ ۳۹۳۲

سوال ۳.۲۴۴: $y = \sec(\tan x)$ ۳۹۳۳

سوال ۳.۲۴۵: $y = \cos(\pi - \frac{1}{x})$ ۳۹۳۴

سوال ۳.۲۴۶: $y = \sin^3 x$ ۳۹۳۵

سوال ۳.۲۴۷: $y = 5 \cos^{-4} x$ ۳۹۳۶

سوال ۳.۲۴۸: سوال ۳.۲۶۷ میں متبادل کا تفریق تلاش کریں۔

سوال ۳.۲۴۸: $p = \sqrt{3 - t}$ ۳۹۳۸

سوال ۳.۲۴۹: $q = \sqrt{2r - r^2}$ ۳۹۳۹

سوال ۳.۲۵۰: $s = \frac{4}{3\pi} \sin 3t + \frac{4}{5\pi} \cos 5t$ ۳۹۴۰

سوال ۳.۲۵۱: $s = \sin(\frac{3\pi t}{2}) + \cos(\frac{3\pi t}{2})$ ۳۹۴۱

سوال ۳.۲۵۲: $r = (\csc \theta + \cot \theta)^{-1}$ ۳۹۴۲

سوال ۳.۲۵۳: $r = -(\sec \theta + \tan \theta)^{-1}$ ۳۹۴۳

سوال ۳.۲۵۴: $y = x^2 \sin^4 x + x \cos^{-2} x$ ۳۹۴۴

سوال ۳.۲۵۵: $y = \frac{1}{x} \sin^{-5} x - \frac{x}{3} \cos^3 x$ ۳۹۴۵

سوال ۳.۲۵۶: $y = \frac{1}{21}(3x - 2)^7 + (4 - \frac{1}{2x^2})^{-1}$ ۳۹۴۶

سوال ۳.۲۵۷: $y = (5 - 2x)^{-3} + \frac{1}{8}(\frac{2}{x} + 1)^4$ ۳۹۴۷

سوال ۳.۲۵۸: $y = (4x + 3)^4(x + 1)^{-3}$ ۳۹۴۸

سوال ۳.۲۵۹: $y = (2x - 5)^{-1}(x^2 - 5x)^6$ ۳۹۴۹

سوال ۳.۲۶۰: $h(x) = x \tan(2\sqrt{x}) + 7$ ۳۹۵۰

سوال ۳.۲۶۱: $k(x) = x^2 \sec(\frac{1}{x})$ ۳۹۵۱

$$f(\theta) = \left(\frac{\sin \theta}{1 + \cos \theta}\right)^2 \quad \text{سوال ۳.۲۶۲:} \quad ۳۹۵۲$$

$$g(t) = \left(\frac{1 + \cot t}{\sin t}\right)^{-1} \quad \text{سوال ۳.۲۶۳:} \quad ۳۹۵۳$$

$$r = \sin(\theta^2) \cos(2\theta) \quad \text{سوال ۳.۲۶۴:} \quad ۳۹۵۴$$

$$r = \sec \sqrt{\theta} \tan\left(\frac{1}{\theta}\right) \quad \text{سوال ۳.۲۶۵:} \quad ۳۹۵۵$$

$$q = \sin\left(\frac{t}{\sqrt{t+1}}\right) \quad \text{سوال ۳.۲۶۶:} \quad ۳۹۵۶$$

$$q = \cot\left(\frac{\sin t}{t}\right) \quad \text{سوال ۳.۲۶۷:} \quad ۳۹۵۷$$

$$\frac{dy}{dt} \quad \text{سوال ۳.۲۶۸ تا سوال ۳.۲۷۷ میں تلاش کریں۔} \quad ۳۹۵۸$$

$$y = \sin^2(\pi t - 2) \quad \text{سوال ۳.۲۶۸:} \quad ۳۹۵۹$$

$$y = \sec^2 \pi t \quad \text{سوال ۳.۲۶۹:} \quad ۳۹۶۰$$

$$y = (1 + \cos 2t)^{-4} \quad \text{سوال ۳.۲۷۰:} \quad ۳۹۶۱$$

$$y = (1 + \cot\left(\frac{t}{2}\right))^{-2} \quad \text{سوال ۳.۲۷۱:} \quad ۳۹۶۲$$

$$y = \sin(\cos(2t - 5)) \quad \text{سوال ۳.۲۷۲:} \quad ۳۹۶۳$$

$$y = \cos(5 \sin\left(\frac{t}{3}\right)) \quad \text{سوال ۳.۲۷۳:} \quad ۳۹۶۴$$

$$y = (1 + \tan^4\left(\frac{t}{12}\right))^3 \quad \text{سوال ۳.۲۷۴:} \quad ۳۹۶۵$$

$$y = \frac{1}{6}(1 + \cos^2(7t))^3 \quad \text{سوال ۳.۲۷۵:} \quad ۳۹۶۶$$

$$y = \sqrt{1 + \cos(t^2)} \quad \text{سوال ۳.۲۷۶:} \quad ۳۹۶۷$$

$$y = 4 \sin(\sqrt{1 + \sqrt{t}}) \quad \text{سوال ۳.۲۷۷:} \quad ۳۹۶۸$$

$$y'' \quad \text{سوال ۳.۲۷۸ تا سوال ۳.۲۸۱ میں تلاش کریں۔} \quad ۳۹۶۹$$

$$y = (1 + \frac{1}{x})^3 \quad \text{سوال ۳.۲۷۸:} \quad ۳۹۷۰$$

$$y = (1 - \sqrt{x})^{-1} \quad \text{سوال ۳.۲۷۹:} \quad ۳۹۷۱$$

$$y = \frac{1}{9} \cot(3x - 1) \quad \text{سوال ۳.۲۸۰:} \quad ۳۹۷۲$$

$$y = 9 \tan\left(\frac{x}{3}\right) \quad \text{سوال ۳.۲۸۱:} \quad ۳۹۷۳$$

تفرقہ کے اعدادی قیمتوں کا حصول ۳۹۷۴

$$(f \circ g)' \quad \text{سوال ۳.۲۸۲ تا سوال ۳.۲۸۷ میں کی دی گئی قیمت پر تلاش کریں۔} \quad ۳۹۷۵$$

$$f(u) = u^5 + 1, \quad u = g(x) = \sqrt{x}, \quad x = 1 \quad \text{سوال ۳.۲۸۲:} \quad ۳۹۷۶$$

سوال ۳.۲۸۳: $f(u) = 1 - \frac{1}{u}$, $u = g(x) = \frac{1}{1-x}$, $x = -1$ ۳۹۷۷

سوال ۳.۲۸۴: $f(u) = \cot \frac{\pi u}{10}$, $u = g(x) = 5\sqrt{x}$, $x = 1$ ۳۹۷۸

سوال ۳.۲۸۵: $f(u) = u + \frac{1}{\cos^2 u}$, $u = g(x) = \pi x$, $x = \frac{1}{4}$ ۳۹۷۹

سوال ۳.۲۸۶: $f(u) = \frac{2u}{u^2+1}$, $u = g(x) = 10x^2 + x + 1$, $x = 0$ ۳۹۸۰

سوال ۳.۲۸۷: $f(u) = (\frac{u-1}{u+1})^2$, $u = g(x) = \frac{1}{x^2} - 1$, $x = -1$ ۳۹۸۱

سوال ۳.۲۸۸: فرض کریں x کے لحاظ سے متقابل f اور g کے تفریق کی $x = 2$ اور $x = 3$ پر قیمتیں درج ذیل ہیں۔ ۳۹۸۲

x	$f(x)$	$g(x)$	$f'(x)$	$g'(x)$
2	8	2	$\frac{1}{3}$	-3
3	3	-4	2π	5

درج ذیل میں دیے گئے x پر متقابل کے تفریق کی قیمتیں تلاش کریں۔ ۳۹۸۳

۱. $2f(x)$, $x = 2$ ۳۹۸۴

ب. $f(x) + g(x)$, $x = 3$ ۳۹۸۵

ج. $f(x) \cdot g(x)$, $x = 3$ ۳۹۸۶

د. $f(x)/g(x)$, $x = 2$ ۳۹۸۷

سوال ۳.۲۸۹: فرض کریں متقابل f اور g کے x کے لحاظ سے تفریق کی $x = 0$ اور $x = 1$ پر قیمتیں درج ذیل ہیں۔ ۳۹۸۸

x	$f(x)$	$g(x)$	$f'(x)$	$g'(x)$
0	1	1	5	$1/3$
1	3	-4	$-1/3$	$-8/3$

درج ذیل میں دیے گئے x پر متقابل کے تفریق کی قیمتیں تلاش کریں۔ ۳۹۸۹

۱. $5f(x) - g(x)$, $x = 1$ ۳۹۹۰

ب. $f(x)g^3(x)$, $x = 0$ ۳۹۹۱

ج. $\frac{f(x)}{g(x)+1}$, $x = 1$ ۳۹۹۲

د. $x=0$ $f(x)+g(x)$, $x = 0$ ۳۹۹۳

سوال ۳.۲۹۰: اگر $s = \cos \theta$ اور $\frac{d\theta}{dt} = 5$ ہوں تب $\theta = 3\pi/2$ پر $\frac{ds}{dt}$ تلاش کریں۔ ۴۰۰۰

سوال ۳.۲۹۱: اگر $y = x^2 + 7x - 5$ اور $\frac{dx}{dt} = \frac{1}{3}$ ہوں تب $x = 1$ پر $\frac{dy}{dt}$ تلاش کریں۔ ۴۰۰۱

مرکب کے کچھ صورتیں

اگر مرکب تفاعل کو مختلف انداز میں لکھنا ممکن ہو تب کیا ہوگا؟ کیا ہر صورت سے ایک جیسا تفرق حاصل ہوگا؟ زنجیری قاعدہ کہتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ اگلے دو سوالات میں اس عمل کو دیکھیں۔

سوال ۳.۲۹۲: تفاعل $y = x$ کو درج ذیل کا مرکب لکھتے ہوئے $\frac{dy}{dx}$ تلاش کریں۔

۳.۲۹۸. ا. $y = \frac{u}{5} + 7, \quad u = 5x - 35$

۳.۲۹۹. ب. $y = 1 + \frac{1}{u}, \quad u = \frac{1}{x-1}$

سوال ۳.۲۹۳: تفاعل $y = x^{3/2}$ کو درج ذیل کا مرکب لکھتے ہوئے $\frac{dy}{dx}$ تلاش کریں۔

۳.۳۰۲. ا. $y = u^3, \quad u = \sqrt{x}$

۳.۳۰۳. ب. $y = \sqrt{u}, \quad u = x^3$

ماس اور ڈھلوان

سوال ۳.۲۹۴:

۳.۳۰۶. ا. $x = 1$ پر منحنی $y = 2 \tan(\pi x/4)$ کے ماس کی مساوات تلاش کریں۔

۳.۳۰۷. ب. وقفہ $-2 < x < 2$ پر منحنی کے ڈھلوان کی اقل قیمت کیا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳.۲۹۵:

۳.۳۰۹. ا. مبداء $y = \sin 2x$ اور $y = -\sin \frac{x}{2}$ کے ماس کی مساوات تلاش کریں۔ کیا ان ماس کا آپس میں کوئی تعلق پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۳.۳۱۱. ب. کیا مبداء $y = \sin mx$ اور $y = -\sin \frac{x}{m}$ کی ماسات کے بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے جہاں مستقل $0 \neq m$ ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۳.۳۱۲. ج. کسی بھی دیے گئے m کے لیے $y = \sin mx$ اور $y = -\sin \frac{x}{m}$ کا زیادہ سے زیادہ ڈھلوان کیا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۳.۳۱۳. د. وقفہ $[0, 2\pi]$ پر تفاعل $y = \sin x$ ایک چکر پورا کرتا ہے، تفاعل $y = \sin 2x$ دو چکر پورا کرتا ہے، تفاعل $y = \sin \frac{x}{2}$ آدھا

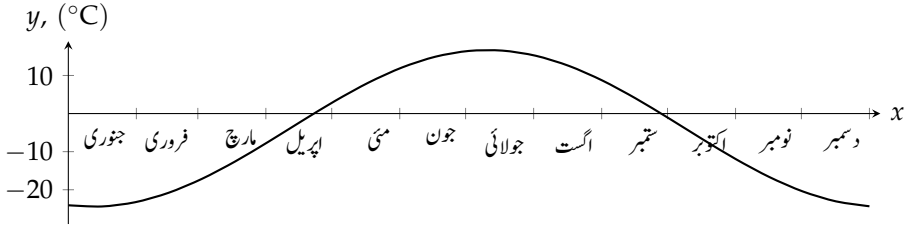
چکر پورا کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کیا اس وقفے پر تفاعل $y = \sin mx$ کے مکمل چکر اور مبداء پر تفاعل کے ڈھلوان کا آپس میں کوئی تعلق ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

نظریہ، مثالیں اور استعمال

سوال ۳.۲۹۶: مشین کا بہت تیز چلنا ایک گاڑی کے انجن کا لوکا^۲ (پسٹن) اوپر نیچے دوری حرکت کرتا ہے جو

$$s = A \cos(2\pi bt)$$

piston^r



شکل ۵۱: اوسط درجہ حرارت

لکھا جاسکتا ہے جہاں لمحہ t پر بوکے کا مقام s ہے جبکہ A اور b مثبت مستقل ہیں۔ حرکت کا حیثہ A اور اس کا تعدد (ایک سیکنڈ میں اوپر نیچے حرکت کی گنتی) b ہے۔ تعدد گنا کرنے کا بوکے کی سمتی رفتار، اسراع اور جھٹکے پر کیا اثر ہوگا؟ (یہ جاننے کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مشین تیز چلانے سے کیوں خراب ہوتی ہے۔)

۳۰۲۹
۳۰۳۰
۳۰۳۱
۳۰۳۲

سوال ۳۰۲۹: قطب شمالی کے نزدیک ایلاسکا کے ایک شہر میں درجہ حرارت ایلاسکا کے ایک شہر میں پورے سال کے ہر دن کا اوسط درجہ حرارت شکل ۵۱ میں ترسیم کیا گیا ہے۔ یہ ترسیم درج ذیل تفاعل سے ظاہر کی جاسکتی ہے۔

۳۰۳۳
۳۰۳۴

$$y = 20.56 \sin\left[\frac{2\pi}{365}(x - 101)\right] - 3.89$$

۳۰۳۵

۱. کس دن درجہ حرارت تیز ترین تبدیل ہوتا ہے؟

۳۰۳۶

ب. ایک دن میں درجہ حرارت کی زیادہ سے زیادہ تبدیلی کتنی ہے؟

۳۰۳۷

سوال ۳۰۲۹: محوری لکیر پر جسم کا مقام $s = \sqrt{1+4t}$ ہے جہاں t کی اکائی سیکنڈ اور s کی اکائی میٹر ہے۔ لمحہ $t = 6$ s پر جسم کی سمتی رفتار اور جسم کا اسراع کیا ہے؟

۳۰۳۸
۳۰۳۹

سوال ۳۰۲۹: ساکن حال کے t سیکنڈ بعد ایک گرتے ہوئے جسم کی سمتی رفتار $v = k\sqrt{s} \text{ m s}^{-1}$ ہے جہاں k مستقل اور ساکن مقام سے فاصلہ s ہے۔ دکھائیں کہ جسم کا اسراع مستقل ہے۔

۳۰۴۰
۳۰۴۱

سوال ۳۰۳۰: زمین کی فضا میں داخل ہونے والے شہاب ثاقب کی سمتی رفتار $\sqrt{s}$ کے بالعکس متناسب ہے جہاں s زمین کے وسط سے شہاب ثاقب کا فاصلہ s ہے۔ دکھائیں کہ شہاب ثاقب کا اسراع s^2 کے بالعکس متناسب ہے۔

۳۰۴۲
۳۰۴۳

سوال ۳۰۳۱: محور x پر حرکت کرنے والے ایک ذرہ کی سمتی رفتار $\frac{dx}{dt} = f(x)$ ہے۔ دکھائیں کہ ذرے کا اسراع $f(x)f'(x)$ ہے۔

۳۰۴۴

سوال ۳۰۳۲: لنگن کا دوری عرصہ بالمقابل درجہ حرارت ایک لنگن جس کی لمبائی L ہو کا دوری عرصہ $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$ ہوگا جہاں لنگن کے مقام پر ثقلی اسراع کو g سے ظاہر کیا گیا ہے۔ یہاں T کی اکائی سیکنڈ اور L کی اکائی میٹر ہے۔ اگر لنگن کسی دھات سے بنا ہو تو اس کی لمبائی درجہ حرارت کے

۳۰۴۵
۳۰۴۶

۳.۳۷ ساتھ درج ذیل کلیہ کے تحت تبدیل ہوگی

$$\frac{dL}{du} = kL$$

۳.۳۸ جہاں درجہ حرارت کو u سے ظاہر کیا گیا ہے اور k مستقل ہے۔ دکھائیں کہ حرارت کے ساتھ دوری عرصہ تبدیل ہونے کی شرح $\frac{kT}{2}$ ہوگی۔

۳.۳۹ سوال ۳.۳۰: اگر $f(x) = x^2$ اور $g(x) = |x|$ ہوں تب مرکبات

$$(f \circ g)(x) = |x|^2 = x^2 \quad \text{اور} \quad (g \circ f)(x) = |x^2| = x^2$$

۳.۴۰ دونوں $x = 0$ پر قابل تفرق ہیں اگرچہ $x = 0$ پر g از خود قابل تفرق نہیں۔ کیا یہ زنجیری قاعدہ کے مترادف ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۳.۴۱ سوال ۳.۳۰: فرض کریں $x = 1$ پر $u = g(x)$ قابل تفرق ہے اور $u = g(1)$ پر $y = f(u)$ قابل تفرق ہے۔ اگر

۳.۴۲ $x = 1$ پر $y = f(g(x))$ کی مخفی کاماس افقی ہو تب کیا $x = 1$ پر g کے ماس یا $u = g(1)$ پر f کے ماس کے بارے میں کچھ

۳.۴۳ کہنا ممکن ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۳.۴۴ سوال ۳.۳۰: فرض کریں کہ $x = -5$ پر $u = g(x)$ قابل تفرق ہے اور $u = g(-5)$ پر $y = f(u)$ قابل تفرق ہے اور

۳.۴۵ $(f \circ g)'(-5)$ منفی ہے۔ کیا $g'(-5)$ اور $f'(g(-5))$ کی قیمتوں کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہے۔

۳.۴۶ زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے اگلے دو سوالات میں دیے گئے تفاعل x^n کے لیے دکھائیں کہ طاقی قاعدہ $\frac{d}{dx} x^n = nx^{n-1}$ مطمئن ہوتا ہے۔

۳.۴۷ سوال ۳.۳۰: $x^{1/4} = \sqrt{\sqrt{x}}$

۳.۴۸ سوال ۳.۳۰: $x^{3/4} = \sqrt{x\sqrt{x}}$

کمپیوٹر کا استعمال

۳.۴۹ سوال ۳.۳۰: $y = \sin 2x$ کا تفرق وقفہ $-2 \leq x \leq 3.5$ کے لیے تفاعل $y = 2 \cos 2x$ ترسیم کریں۔ ساتھ ہی

۳.۵۰ $h = 1, 0.5, 0.2$ کے لیے

$$y = \frac{\sin 3(x+h) - \sin 2x}{h}$$

۳.۵۱ ترسیم کریں۔ h کی دیگر (بشمول منفی) قیمتوں کے لیے بھی اس کو ترسیم کریں۔ $h \rightarrow 0$ کرتے ہوئے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اس کی وجہ پیش کریں۔

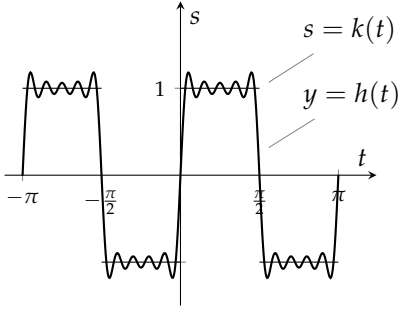
۳.۵۲ سوال ۳.۳۰: درج ذیل کثیر رکنی شکل ۳.۵۲ میں دکھائی گئی ہے جو وقفہ $[-\pi, \pi]$ پر تقریباً دندان موج $s = g(t)$ نظر آتی ہے۔

$$s = f(t) = 0.78540 - 0.63662 \cos 2t - 0.07074 \cos 6t - 0.02546 \cos 10t - 0.01299 \cos 14t$$

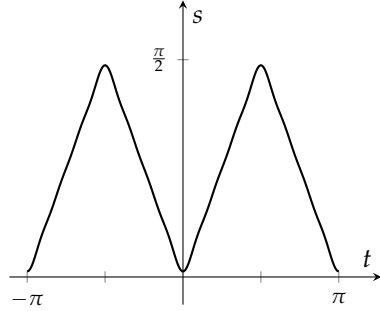
۳.۵۳ جہاں دندان موج معین ہو وہاں اس کثیر رکنی کا تفرق دندان موج کے تفرق کو کتنا خوش اسلوبی سے ظاہر کرتا ہے؟ یہ معلوم کرنے کی خاطر درج ذیل اقدام

۳.۵۴ کریں۔

۳.۵۵ ا. وقفہ $[-\pi, \pi]$ پر $\frac{dg}{dt}$ (جہاں معین ہو) ترسیم کریں۔



شکل ۳.۵۳: سیڑھی تفاعل $s = k(t)$ کا $s = h(t)$ کثیر
رکنی سے اظہار (سوال ۳.۳۱۰)



شکل ۳.۵۲: دندان موج کا کثیر رکنی سے اظہار (سوال ۳.۳۰۹)

ب. تلاش کر کے ترسیم کریں۔ $\frac{df}{dt}$

ج. کہاں پر $\frac{dg}{dt}$ کو $\frac{df}{dt}$ بہتر ظاہر کرتا ہے؟ کہاں خراب ترین ظاہر کرتا ہے؟ نکتہ بناتی تفاعل سے عموماً مختلف تفاعل کو ظاہر کیا جاتا ہے البتہ جیسے اگلے سوال میں ظاہر ہوگا اصل تفاعل کے تفرق کو عموماً کثیر رکنی کے تفرق سے ظاہر نہیں کیا جاسکتا۔

سوال ۳.۳۱۰: گزشتہ سوال میں دندان موج کو کثیر رکنی سے ظاہر کیا گیا جہاں ہم نے دیکھا کہ دندان موج کے تفرق کو کثیر رکنی کا تفرق ظاہر کرتا ہے۔ آئیں اب ایسا تفاعل دیکھیں جس کو کثیر رکنی سے ظاہر کیا جاسکتا ہے البتہ تفاعل کے تفرق کو کثیر رکنی کا تفرق ظاہر نہیں کرتا۔ شکل ۳.۵۳ میں سیڑھی تفاعل کو درج ذیل کثیر رکنی سے ظاہر کیا گیا ہے۔

$$s = h(t) = 1.2732 \sin 2t + 0.4244 \sin 6t + 0.25465 \sin 10t + 0.18186 \sin 14t + 0.14147 \sin 18t$$

۳.۵۳: آئیں دیکھتے ہیں کہ کثیر رکنی کا تفرق ہر گز سیڑھی تفاعل کا تفرق نہیں دیتا۔ ایسا کرنے کی خاطر درج ذیل اقدام کریں۔

۳.۵۴: ا. وقفہ $[-\pi, \pi]$ پر $\frac{dk}{dt}$ (جہاں معین ہو) ترسیم کریں۔

ب. $\frac{dh}{dt}$ ترسیم کریں۔

ج. نتائج کو دیکھ کر آپ کیا کہیں گے؟

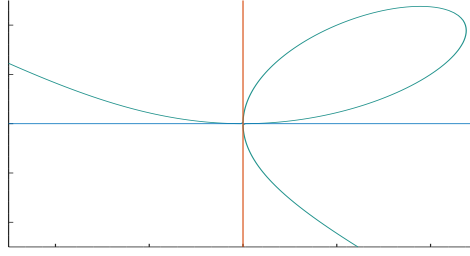
۳.۵۵

۳.۵۶

۳.۶ خفی تفرق اور مناطق قوت نما

۳.۶۰: بعض اوقات مساوات $F(x, y) = 0$ کو $y = f(x)$ روپ میں لکھنا ممکن نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود ہم $\frac{dy}{dx}$ کو خفی تفرق سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس حصہ میں اس ترکیب پر غور کیا جائے گا اور اس کے ذریعہ طاقتی قاعدہ کو وسعت دے کر تمام مناطق تفاعل شامل کیے جائیں گے۔

۳.۶۱



شکل ۵۴.۳: خفی معنی $x^3 + y^3 - 9xy = 0$ جس کو پتا بھی کہتے ہیں۔

خفی تفرق

چونکہ مساوات $x^3 + y^3 - 9xy = 0$ درحقیقت تین تعلقات $y = f_1(x)$ ، $y = f_2(x)$ اور $y = f_3(x)$ کا ملاپ ہے جو مساوائے نقطہ M اور A کے قابل تفرق ہیں لہذا اس کی ترمیم کا تقریباً ہر نقطے پر اچھی طرح معین ڈھلوان پایا جاتا ہے (شکل ۵۴.۳)۔ خفی تفاعل کا تفرق لینے کی خاطر y کو x کا تفاعل تصور کرتے ہوئے قواعد برائے قوت نما، طاقت، مجموعہ، تفریق، حاصل ضرب، حاصل تقسیم اور زنجیری قاعدہ زیر استعمال لائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد $\frac{dy}{dx}$ کے لیے حل کرتے ہوئے کسی بھی نقطہ (x, y) پر تفرق حاصل کیا جاسکتا ہے۔

اس ترکیب کو خفی تفرق کہتے ہیں۔

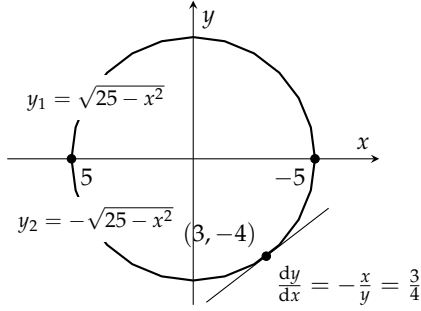
مثال ۳.۴: $y^2 = x$ ہے۔ $\frac{dy}{dx}$ تلاش کریں۔

مسوات $y^2 = x$ درحقیقت دو تفاعل $y_1 = \sqrt{x}$ اور $y_2 = -\sqrt{x}$ کو ظاہر کرتی ہے جہاں جذر کی مثبت قیمت لی جاتی ہے۔ ہم $x > 0$ کے لیے ان دونوں تفاعل کا تفرق لینا جانتے ہیں۔

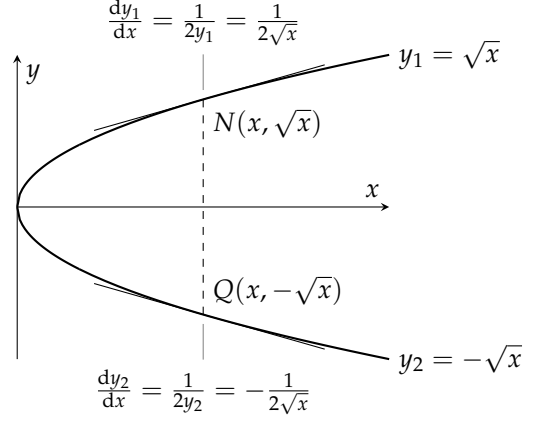
$$\frac{dy_1}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \quad \frac{dy_2}{dx} = -\frac{1}{2\sqrt{x}}$$

آئیں اب اس مساوات کو دو تفاعل میں تقسیم کیے بغیر مساوات کا تفرق حاصل کریں۔ ہم y کو x کا قابل تفرق تفاعل تصور کرتے ہوئے مساوات کے دونوں اطراف کا x کے لحاظ سے تفرق زنجیری قاعدہ سے حاصل کرتے ہیں۔ یوں $f(x) = y^2$ لکھ کر $\frac{df}{dx} = 2y$ لکھا جاسکتا ہے لہذا

$$\begin{aligned} y^2 &= x \\ 2y \frac{dy}{dx} &= 1 \\ \frac{dy}{dx} &= \frac{1}{2y} \end{aligned} \quad \text{زنجیری قاعدہ}$$



شکل ۳.۵۶: ترسیم برائے مثال ۳.۴۸



شکل ۳.۵۵: ترسیم برائے مثال ۳.۴۷

۳۰۹۳ ہوگا۔ یہ کلیہ دونوں صریح تقاطع $y_1 = \sqrt{x}$ اور $y_2 = -\sqrt{x}$ کا تفرق دیتا ہے۔

$$\frac{dy_1}{dx} = \frac{1}{2y_1} = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \quad \frac{dy_2}{dx} = \frac{1}{2y_2} = -\frac{1}{2\sqrt{x}}$$

□

۳۰۹۵

۳۰۹۶ مثال ۳.۴۸: نقطہ $(3, -4)$ پر دائرہ $x^2 + y^2 = 25$ کا ڈھلوان تلاش کریں (شکل ۳.۵۶)۔

۳۰۹۷ حل دائرہ در حقیقت دو قابل تفرق تقاطع $y_1 = \sqrt{25 - x^2}$ اور $y_2 = -\sqrt{25 - x^2}$ کو ظاہر کرتا ہے۔ نقطہ $(3, -4)$ تقاطع y_2 پر پایا جاتا ہے لہذا ہم صریحاً ڈھلوان تلاش کر سکتے ہیں: ۳۰۹۸

$$(i) \quad \left. \frac{dy_2}{dx} \right|_{x=3} = -\frac{-2x}{2\sqrt{25-x^2}} = -\frac{-6}{2\sqrt{25-9}} = \frac{3}{4}$$

۳۱۰۰ ہم دائرے کی مساوات کا x کے لحاظ سے مخفی تفرق

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(x^2) + \frac{d}{dx}(y^2) &= \frac{d}{dx}(25) \\ 2x + 2y \frac{dy}{dx} &= 0 \\ \frac{dy}{dx} &= -\frac{x}{y} \end{aligned}$$

۳.۶ لے کر $(3, -4)$ پر ڈھلوان کی قیمت تلاش کر سکتے ہیں۔

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{(3, -4)} = -\frac{3}{-4} = \frac{3}{4}$$

۳.۶.۲ دھیان رہے کہ مساوات اصراف محور x کے نیچے جوابات دیتی ہے جبکہ درج بالا تمام نقطوں پر قابل استعمال ہے۔ خفی تفرق کی قیمت عموماً x اور y دونوں پر منحصر ہوتی ہے جبکہ صریحاً حاصل تفرق کے کلیہ میں صرف x درکار ہوگا۔

□

۳.۶.۳ دیگر خفی تفاعل کا تفرق بھی درج بالا دو مثالوں کی طرح حاصل کیا جاتا ہے۔ ہم y کو x کا قابل تفرق تفاعل تصور کرتے ہوئے مساوات کے دونوں اطراف تفرق کے قواعد استعمال کرتے ہیں۔

۳.۶.۴ مثال ۳.۶.۹: $2y = x^2 + \sin y$ کے لیے $\frac{dy}{dx}$ تلاش کریں۔

حل

$$\begin{aligned} 2y &= x^2 + \sin y \\ \frac{d}{dx}(2y) &= \frac{d}{dx}(x^2 + \sin y) \\ &= \frac{d}{dx}(x^2) + \frac{d}{dx}(\sin y) \\ 2\frac{dy}{dx} &= 2x + \cos y \frac{dy}{dx} \\ 2\frac{dy}{dx} - \cos y \frac{dy}{dx} &= 2x \\ \frac{dy}{dx}(2 - \cos y) &= 2x \\ \frac{dy}{dx} &= \frac{2x}{2 - \cos y} \end{aligned}$$

□

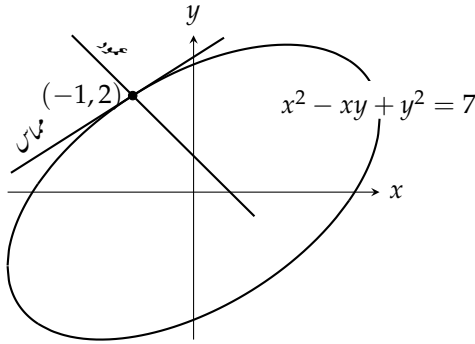
۳.۶.۹ خفی تفرق چار اقدام پر مشتمل ہے۔

۳.۶.۱۰ ۱. y کو x کا قابل تفرق تفاعل تصور کرتے ہوئے مساوات کے دونوں اطراف کو تفرق کے قواعد کے مطابق تفرق کریں۔

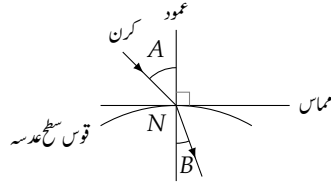
۳.۶.۱۱ ۲. والے اجزاء کو ایک طرف اکٹھا کریں۔

۳.۶.۱۲ ۳. $\frac{dy}{dx}$ کی تجزی کریں۔

۳.۶.۱۳ ۴. $\frac{dy}{dx}$ کے لیے حل کریں۔



شکل ۳.۵۸: ترسیمات برائے مثال ۳.۵۰



شکل ۳.۵۹: عددہ میں کرن داخل ہو کر عمود کی طرف جھکتی ہے۔

عددہ، مماس اور عمودی خطوط

روشنی کی کرن عددہ میں نقطہ N پر داخل ہو کر سمت تبدیل کرتی ہے (شکل ۳.۵۹)۔

تعریف: نقطہ N پر منحنی کے مماس کے ساتھ قائمہ خط کو عمود^{۲۵} کہتے ہیں۔ اس خط کو N پر منحنی کا عمود کہتے ہیں۔

□

عددہ کی سطح پر تبصرہ عموماً دو درجی منحنیات کی مدد سے کیا جاتا ہے۔ ان منحنیات کے مماس اور عمود کو خفی تفرق سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

مثال ۳.۵۰: نقطہ $(-1, 2)$ پر منحنی $x^2 - xy + y^2 = 7$ کا مماس اور عمود تلاش کریں (شکل ۳.۵۸)۔

حل: ہم خفی تفرق سے $\frac{dy}{dx}$ تلاش کرتے ہیں۔

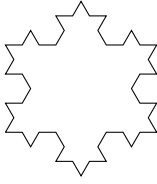
$$x^2 - xy + y^2 = 7$$

$$\frac{d}{dx}(x^2) - \frac{d}{dx}(xy) + \frac{d}{dx}(y^2) = \frac{d}{dx}(7)$$

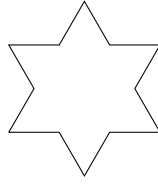
$$2x - (x \frac{dy}{dx} + y \frac{dx}{dx}) + 2y \frac{dy}{dx} = 0$$

$$(2y - x) \frac{dy}{dx} = y - 2x$$

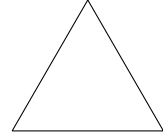
$$\frac{dy}{dx} = \frac{y - 2x}{2y - x}$$



(ج) مخفی C_3



(ب) مخفی C_2



(ا) مخفی C_1

شکل ۵۹.۳: برف کی روئی۔

نقطہ $(x, y) = (-1, 2)$ پر ڈھلوان حاصل کرنے کی خاطر نقطے کو درج بالا میں پُر کرتے ہیں۔

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{(-1,2)} = \left. \frac{y - 2x}{2y - x} \right|_{(-1,2)} = \frac{2 - 2(-1)}{2(2) - (-1)} = \frac{4}{5}$$

$(-1, 2)$ پر مماس کی مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$y = 2 + \frac{4}{5}(x - (-1))$$

$$y = \frac{4}{5} + \frac{14}{5}$$

اسی طرح مخفی کا عمود نقطہ $(-1, 2)$ پر حاصل کرتے ہیں۔

$$y = 2 - \frac{5}{4}(x - (-1))$$

$$y = -\frac{5}{4} + \frac{3}{4}$$

□

۳۱۲۸

برف کی روئی

۳۱۲۹

ہلکے ون کوچ^{۳۶} کی مخفیات جنہیں برف کی روئی کہتے ہیں شکل ۵۹.۳ میں دکھائی گئی ہیں۔ شکل-ا میں مساوی الاضلاع مثلث سے شروع کرتے ہیں جس کو ہم مخفی C_1 کہتے ہیں۔ ہر ضلع کے وسط پر باہر رخ مثلث الاضلاع بنا کر درمیانے $\frac{1}{3}$ ضلع کو منائیں۔ یوں مخفی C_2 حاصل ہوگی۔ اسی عمل کو دہراتے ہوئے لامتناہی مخفیات بنائی جاسکتی ہیں۔ ان مخفیات کی تحدیدی صورت C_n کو برف کے روئی^{۳۷} کہتے ہیں، جہاں عدد n لامتناہی تک پہنچتا ہے۔

۳۱۳۰

۳۱۳۱

۳۱۳۲

^{۳۶} کہیں۔ پیش مخفیات یہ میں ۱۹۰۳ نے دان ریاضی کے سوکر لینڈ snowflake^{۳۷}

برف کی روئی بہت زیادہ غیر ہموار ہے لہذا کسی بھی نقطہ پر اس کا مماس حاصل کرنا ممکن نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تفاعل $F(x, y) = 0$ جو برف کی روئی کو ظاہر کرتا ہے، نہ y کو x کا قابل تفرق تفاعل اور نہ ہی x کو y کا قابل تفرق تفاعل ظاہر کرتا ہے۔ برف کی روئی پر صفحہ ۵۷۸ پر دوبارہ غور کیا جائے گا جہاں لمبائی قوس کی بات کی جائے گی۔

خفی تفرق سے بلند رتبی تفرق کا حصول

خفی تفرق سے بلند رتبی تفرق حاصل کیا جاسکتا ہے۔

مثال ۳.۵۱: $2x^3 - 3y^2 = 7$ کے لیے $\frac{d^2y}{dx^2}$ تلاش کریں۔

ہم دونوں اطراف کا x کے لحاظ سے تفرق حاصل کرتے ہوئے پہلے $\frac{dy}{dx}$ حاصل کرتے ہیں۔

$$2x^3 - 3y^2 = 7$$

$$\frac{d}{dx}(2x^3) - \frac{d}{dx}(3y^2) = \frac{d}{dx}(7)$$

$$6x^2 - 6yy' = 0$$

$$x^2 - yy' = 0$$

$$y' = \frac{x^2}{y} \quad (y \neq 0)$$

اب مساوات $x^2 - yy' = 0$ کا تفرق لیتے ہوئے y'' حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{d}{dx}(x^2) - \frac{d}{dx}(yy') = \frac{d}{dx}(0)$$

$$2x - y'y' - yy'' = 0$$

$$yy'' = 2x - (y')^2$$

$$y'' = \frac{2x}{y} - \frac{(y')^2}{y} \quad (y \neq 0)$$

آخر میں $y' = \frac{x^2}{y}$ پُر کرتے ہوئے x اور y کے روپ میں y'' حاصل کرتے ہیں۔

$$y'' = \frac{2x}{y} - \frac{(x^2/y)^2}{y} = \frac{2x}{y} - \frac{x^4}{y^3} \quad (y \neq 0)$$

قابل تفرق تفاعل کی ناطق طاقتیں

ہم جانتے ہیں کہ طاقتی قاعدہ:

$$\frac{d}{dx} x^n = nx^{n-1}$$

عدد صحیح n کے لیے درست ہے۔ ہم اب دکھاتے ہیں کہ یہ قاعدہ ہر ناطق عدد کے لیے درست ہے۔

مسئلہ ۳.۶: ناطق طاقت کے لیے طاقتی قاعدہ

اگر n ناطق عدد ہو تب x^{n-1} کے دائرہ کار کے ہر اندرونی نقطہ x پر x^n قابل تفرق ہوگا اور یہ تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx} x^n = nx^{n-1}$$

ثبوت: فرض کریں p اور q عدد صحیح ہیں جہاں $q > 0$ اور

$$y = \sqrt[q]{x^p} = x^{p/q}$$

ہے۔ تب

$$y^q = x^p$$

ہوگا۔ یہ مساوات x اور y کی طاقتوں کا ملاپ ہے لہذا اعلیٰ مسئلے (جس کا ذکر اس حصے کی ابتدا میں کیا گیا) کے تحت y متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہوگا۔

چونکہ p اور q عدد صحیح ہیں (جن کے لیے ہمارے پاس قاعدہ طاقت موجود ہے) ہم خفی مساوات کے دونوں اطراف کا x کے لحاظ سے تفرق لے سکتے ہیں:

$$qy^{q-1} \frac{dy}{dx} = px^{p-1}$$

اب اگر $y \neq 0$ ہو تب دونوں اطراف کو qy^{q-1} سے تقسیم کیا جاسکتا ہے:

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{px^{p-1}}{qy^{q-1}} \\ &= \frac{p}{q} \cdot \frac{x^{p-1}}{(x^{(p/q)})^{q-1}} \\ &= \frac{p}{q} \cdot \frac{x^{p-1}}{x^{p-p/q}} \\ &= \frac{p}{q} \cdot x^{(p-1)-(p-p/q)} \\ &= \frac{p}{q} \cdot x^{(p/q)-1} \end{aligned}$$

۳۱۵۳ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

□

۳۱۵۵

۳۱۵۶ مثال ۳.۵۲:

ا.

$$\frac{d}{dx}(x^{1/2}) = \frac{1}{2}x^{-1/2} = \frac{1}{2\sqrt{x}} \quad \text{تفاعل } 0 \leq x \text{ جبکہ تفرق } 0 < x \text{ کے لیے معین ہے}$$

ب.

$$\frac{d}{dx}(x^{1/5}) = \frac{1}{5}x^{-4/5} \quad \text{تفاعل تمام } x \text{ جبکہ تفرق } 0 \neq x \text{ کے لیے معین ہے}$$

□

۳۱۵۷

۳۱۵۸ طاقتی قاعدے کا ایک روپ جس میں زنجیری قاعدہ ضم ہے کہتا ہے کہ اگر n ناطق عدد ہو اور x پر u قابل تفرق ہو اور $(u(x))^{n-1}$ معین ہو تب u^n پر x قابل تفرق ہو گا اور یہ تفرق درج ذیل ہو گا۔

۳۱۵۹

$$(r) \quad \frac{d}{dx}u^n = nu^{n-1}\frac{du}{dx}$$

۳۱۶۰ مثال ۳.۵۳:

ا.

$$\frac{d}{dx}(1-x^2)^{1/4} = \frac{1}{4}(1-x^2)^{-3/4}(-2x)$$

۳۱۶۱ تفاعل وقفہ $[-1, 1]$ پر جبکہ تفرق وقفہ $(-1, 1)$ پر معین ہے۔

ب.

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(\cos x)^{-1/5} &= -\frac{1}{5}(\cos x)^{-6/5} \frac{d}{dx}(\cos x) \\ &= -\frac{1}{5}(\cos x)^{-6/5}(-\sin x) \\ &= \frac{1}{5}\sin x(\cos x)^{-6/5} \end{aligned}$$

□

۳۱۶۲

سوالات

مناطق طاقتوں کا تفرق

سوال ۳.۱۱: ۳.۳۲۰ میں $\frac{dy}{dx}$ تلاش کریں۔

سوال ۳.۱۱: $y = x^{9/4}$

سوال ۳.۱۲: $y = x^{-3/5}$

سوال ۳.۱۳: $y = \sqrt[3]{2x}$

سوال ۳.۱۴: $y = \sqrt[4]{5x}$

سوال ۳.۱۵: $y = 7\sqrt{x+6}$

سوال ۳.۱۶: $y = -2\sqrt{x-1}$

سوال ۳.۱۷: $y = (2x+5)^{-1/2}$

سوال ۳.۱۸: $y = (1-6x)^{2/3}$

سوال ۳.۱۹: $y = x(x^2+1)^{1/2}$

سوال ۳.۲۰: $y = x(x^2+1)^{-1/2}$

سوال ۳.۲۱: ۳.۳۲۸ میں پہلا تفرق تلاش کریں۔

سوال ۳.۲۱: $s = \sqrt[7]{t^2}$

سوال ۳.۲۲: $r = \sqrt[4]{\theta-3}$

سوال ۳.۲۳: $y = \sin[(2t+5)^{-2/3}]$

سوال ۳.۲۴: $z = \cos[(1-6t)^{2/3}]$

سوال ۳.۲۵: $f(x) = \sqrt{1-\sqrt{x}}$

سوال ۳.۲۶: $g(x) = 2(2x^{-1/2}+1)^{-1/3}$

سوال ۳.۲۷: $h(\theta) = \sqrt[3]{1+\cos(2\theta)}$

سوال ۳.۲۸: $k(\theta) = (\sin(\theta+5))^{5/4}$

خفی تفرق

سوال ۳.۲۹: ۳.۳۲۲ میں $\frac{dy}{dx}$ خفی تفرق کی مدد سے حاصل کریں۔

سوال ۳.۲۹: $x^2y + xy^2 = 6$

سوال ۳.۳۰: $x^3 + y^3 = 18xy$

سوال ۳.۳۱: $2xy + y^2 = x + y$

سوال ۳.۳۳۲: $x^3 - xy + y^3 = 1$ ۲۱۹۰

سوال ۳.۳۳۳: $x^2(x - y)^2 = x^2 - y^2$ ۲۱۹۱

سوال ۳.۳۳۴: $(3xy + 7)^2 = 6y$ ۲۱۹۲

سوال ۳.۳۳۵: $y^2 = \frac{x-1}{x+1}$ ۲۱۹۳

سوال ۳.۳۳۶: $x^2 = \frac{x-y}{x+y}$ ۲۱۹۴

سوال ۳.۳۳۷: $x = \tan y$ ۲۱۹۵

سوال ۳.۳۳۸: $x = \sin y$ ۲۱۹۶

سوال ۳.۳۳۹: $x + \tan(xy) = 0$ ۲۱۹۷

سوال ۳.۳۴۰: $x + \sin y = xy$ ۲۱۹۸

سوال ۳.۳۴۱: $y \sin(\frac{1}{y}) = 1 - xy$ ۲۱۹۹

سوال ۳.۳۴۲: $y^2 \cos(\frac{1}{y}) = 2x + 2y$ ۲۲۰۰

سوال ۳.۳۴۳: $\frac{dr}{d\theta}$ تلاش کریں۔ ۲۲۰۱

سوال ۳.۳۴۴: $\theta^{1/2} + r^{1/2} = 1$ ۲۲۰۲

سوال ۳.۳۴۵: $r - 2\sqrt{\theta} = \frac{3}{2}\theta^{2/3} + \frac{4}{3}\theta^{3/4}$ ۲۲۰۳

سوال ۳.۳۴۶: $\sin(r\theta) = \frac{1}{2}$ ۲۲۰۴

سوال ۳.۳۴۷: $\cos r + \cos \theta = r\theta$ ۲۲۰۵

بلند ترے تفریق

سوال ۳.۳۴۸: $\frac{dy}{dx}$ اور بعد میں $\frac{d^2y}{dx^2}$ تلاش کریں۔ ۲۲۰۶

سوال ۳.۳۴۹: $x^2 + y^2 = 1$ ۲۲۰۷

سوال ۳.۳۵۰: $x^{2/3} + y^{2/3} = 1$ ۲۲۰۸

سوال ۳.۳۵۱: $y^2 = x^2 + 2x$ ۲۲۰۹

سوال ۳.۳۵۲: $y^2 - 2x = 1 - 2y$ ۲۲۱۰

سوال ۳.۳۵۳: $2\sqrt{y} = x - y$ ۲۲۱۱

سوال ۳.۳۵۴: $xy + y^2 = 1$ ۲۲۱۲

سوال ۳.۳۵۵: نقطہ $(2, 2)$ پر $x^3 + y^3 = 16$ کے لیے $\frac{d^2y}{dx^2}$ کی قیمت تلاش کریں۔ ۲۲۱۳

سوال ۳.۳۵۶: نقطہ $(0, -1)$ پر $xy + y^2 = 1$ کے لیے $\frac{d^2y}{dx^2}$ کی قیمت تلاش کریں۔ ۲۲۱۴

ڈھلواڑ، مماس اور عمود

سوال ۳.۳۵۵ تا سوال ۳.۳۵۶ میں دیے گئے نقطوں پر مماس کا ڈھلوان تلاش کریں۔

سوال ۳.۳۵۵: $y^2 + x^2 = y^4 - 2x$, $(-2, 1)$, $(-2, -1)$

سوال ۳.۳۵۶: $(x^2 + y^2)^2 = (x - y)^2$, $(1, 0)$, $(1, -1)$

سوال ۳.۳۵۷ تا سوال ۳.۳۶۶ میں تصدیق کریں کہ دیا گیا نقطہ مماس پر پایا جاتا ہے اور اس نقطے پر مماس کے مماس اور عمود کی مساواتیں تلاش کریں۔

سوال ۳.۳۵۷: $x^2 + xy - y^2 = 1$, $(2, 3)$

سوال ۳.۳۵۸: $x^2 + y^2 = 25$, $(3, -4)$

سوال ۳.۳۵۹: $x^2y^2 = 9$, $(-1, 3)$

سوال ۳.۳۶۰: $y^2 - 2x - 4y - 1 = 0$, $(-2, 1)$

سوال ۳.۳۶۱: $6x^2 + 3xy + 2y^2 + 17y - 6 = 0$, $(-1, 0)$

سوال ۳.۳۶۲: $x^2 - \sqrt{3}xy + 2y^2 = 5$, $(\sqrt{3}, 2)$

سوال ۳.۳۶۳: $2xy + \pi \sin y = 2\pi$, $(1, \pi/2)$

سوال ۳.۳۶۴: $x \sin 2y = y \cos 2x$, $(\pi/4, \pi/2)$

سوال ۳.۳۶۵: $y = 2 \sin(\pi x - y)$, $(1, 0)$

سوال ۳.۳۶۶: $x^2 \cos^2 y - \sin y = 0$, $(0, \pi)$

سوال ۳.۳۶۷: محور x کو مماس $x^2 + xy + y^2 = 7$ پر قطع کرتی ہے۔ ان نقطوں کو تلاش کریں اور دکھائیں کہ ان نقطوں پر مماس

کے مماس آپس میں متوازی ہیں۔ ان مماس کا ڈھلوان کیا ہوگا؟

سوال ۳.۳۶۸: مماس $x^2 + y^2 + xy = 7$ پر وہ نقطے تلاش کریں جہاں (۱) مماس محور x کے متوازی ہے، (ب) مماس محور y کے متوازی

ہے۔ دوسرے جزو میں $\frac{dy}{dx}$ غیر معین جبکہ $\frac{dx}{dy}$ معین ہے۔ ان نقطوں پر $\frac{dx}{dy}$ کی قیمت کیا ہوگی؟

سوال ۳.۳۶۹: مماسی آٹھ نقطہ $(\frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{\sqrt{3}}{2})$ اور $(\frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{1}{2})$ پر $y^4 = y^2 - x^2$ کا ڈھلوان تلاش کریں (شکل ۳.۶۰)۔

سوال ۳.۳۷۰: نقطہ $(1, 1)$ پر $y^2(2 - x) = x^3$ کے مماس اور عمود کی مساواتیں تلاش کریں (شکل ۳.۶۱)۔

سوال ۳.۳۷۱: چار نقطوں $(-3, 2)$ ، $(-3, -2)$ ، $(3, 2)$ اور $(3, -2)$ پر $x^4 - 9x^2 = y^4 - 4y^2$ کا ڈھلوان

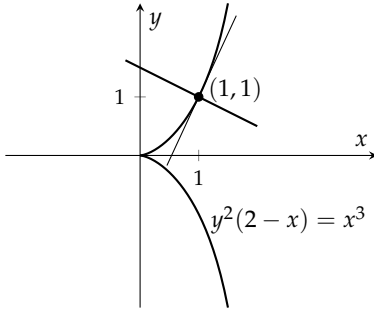
تلاش کریں۔

سوال ۳.۳۷۲: $x^3 + y^3 - 9xy = 0$ پر پتا $(2, 4)$ اور $(4, 2)$

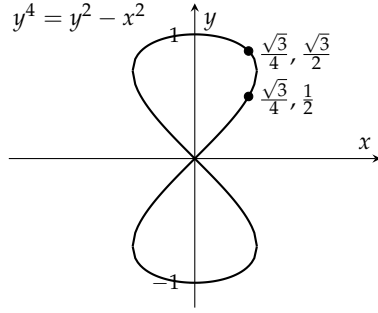
۱. نقطہ $(4, 2)$ اور $(2, 4)$ پر پتا $x^3 + y^3 - 9xy = 0$ کا ڈھلوان تلاش کریں (شکل ۳.۵۴)۔

ب. مبداء کے علاوہ پتے کا مماس کس نقطے پر افقی ہے؟

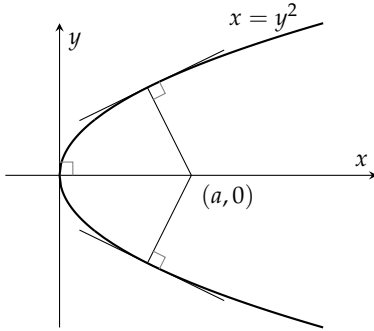
ج. کس نقطے پر پتے کا مماس انحصاری ہے؟



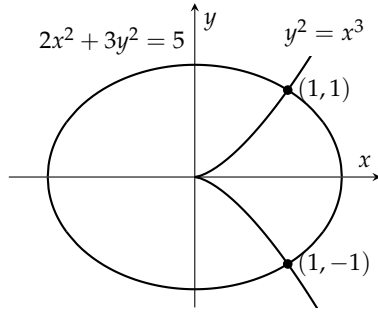
شکل ۳.۶۱: منحنی برائے سوال ۳.۳۷۰



شکل ۳.۶۰: منحنی آٹھ (سوال ۳.۳۶۹)



شکل ۳.۶۳: منحنی برائے سوال ۳.۳۷۷



شکل ۳.۶۲: ترسیم برائے سوال ۳.۳۷۴

نظریہ اور مثالیں

سوال ۳.۳۷۳: اگر $f''(x) = x^{-1/3}$ ہو تب درج ذیل میں سے کون سے درست ہوں گے؟

ج. $f'''(x) = -\frac{1}{3}x^{-4/3}$ ۲۲۴۷

ا. $f(x) = \frac{3}{2}x^{2/3} - 3$ ۲۲۴۵

د. $f'(x) = \frac{3}{2}x^{2/3} + 6$ ۲۲۴۸

ب. $f(x) = \frac{9}{10}x^{5/3} - 7$ ۲۲۴۶

سوال ۳.۳۷۴: کیا نقطہ $(1, 1)$ اور $(1, -1)$ پر $2x^2 + 3y^2 = 5$ اور $y^2 = x^3$ کے مماس میں کوئی خاصیت پائی جاتی ہے؟

اپنے جواب کی وجہ پیش کریں (شکل ۳.۶۲)۔ ۲۲۵۰

سوال ۳.۳۷۵: نقطہ $(1, 1)$ پر منحنی $x^2 + 2xy - 3y^2 = 0$ کا مماس اس منحنی کو کس دوسرے نقطہ پر قطع کرتا ہے؟

سوال ۳.۳۷۶: منحنی $xy + 2x - y = 0$ کا ایسا عمود تلاش کریں جو $2x + y = 0$ کے متوازی ہو۔ ۲۲۵۶

سوال ۳.۳۷۷: دکھائیں کہ اگر نقطہ $(a, 0)$ سے قطع مکانی $x = y^2$ تک تین عمود بنانا ممکن ہو تب $\frac{1}{2} > a$ ہوگا۔ تیسرا عمود محور x ہے۔ a کی کس قیمت کے لیے باقی دو عمود آپس میں قائم الزاویہ ہیں (شکل ۳.۶۳)؟

سوال ۳.۳۷۸: مثال ۵۲ اور مثال ۵۳ میں کس جیومیٹری کی وجہ سے دائرہ کار کی حدود تعین ہوتی ہیں؟

سوال ۳.۳۷۹ اور سوال ۳.۳۸۰ میں پہلے y کو x کا تفاعل تصور کرتے ہوئے $\frac{dy}{dx}$ تلاش کریں اور اس کے بعد x کو y کا تفاعل تصور کرتے ہوئے $\frac{dx}{dy}$ تلاش کریں۔ کیا $\frac{dy}{dx}$ اور $\frac{dx}{dy}$ کا آپس میں کوئی تعلق پایا جاتا ہے؟ کیا آپ اس تعلق کو منفی کی ترسیم کی مدد سے جیومیٹری کے ذریعہ سمجھ سکتے ہیں؟

سوال ۳.۳۷۹: $xy^3 + x^2y = 6$

سوال ۳.۳۸۰: $x^3 + y^2 = \sin^2 y$

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۳.۳۸۱:

ا. منفی $1 = 4y^2 + x^4$ کا $\frac{dy}{dx}$ عمومی طریقے سے اور منفی طریقے سے حاصل کریں۔ کیا دونوں جوابات ایک جیسے ہیں؟

ب. مساوات $1 = 4y^2 + x^4$ کے لیے حل کرتے ہوئے تمام حاصل تفاعل کو ترسیم کرتے ہوئے $1 = 4y^2 + x^4$ کی مکمل ترسیم کھینچیں۔ اب ساتھ ہی ان تفاعل کے یک رتبہ تفرق کی ترسیم بھی شامل کریں۔ کیا $1 = 4y^2 + x^4$ کی ترسیم کو دیکھ کر آپ اس کے تفرق کی صورت کا اندازہ لگا سکتے تھے؟ کیا مساوات کے تفرق کی تقسیم کو دیکھ کر آپ مساوات کی صورت کا اندازہ لگا سکتے تھے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳.۳۸۲:

ا. $4 = y^2 + (x - 2)^2$ کا تفرق $\frac{dy}{dx}$ دو طریقوں سے تلاش کریں۔ پہلی مرتبہ مساوات کو y کے لیے حل کرتے ہوئے تفرق حاصل کریں جبکہ دوسری مرتبہ منفی طریقہ استعمال کریں۔ کیا دونوں مرتبہ ایک سے جوابات حاصل ہوتے ہیں؟

ب. $4 = y^2 + (x - 2)^2$ کو y کے لیے حل کریں۔ تمام حاصل تفاعل کی ترسیم کھینچ کر مساوات $4 = y^2 + (x - 2)^2$ کی مکمل ترسیم حاصل کریں۔ اب تفاعل کے یک رتبہ تفرق کی ترسیم بھی شامل کریں۔ کیا آپ مساوات کی ترسیم کو دیکھ کر اس کے تفرق کی ترسیم کا اندازہ لگا سکتے تھے؟ کیا آپ تفرق کی ترسیم کو دیکھ کر مساوات کی ترسیم کا اندازہ لگا سکتے تھے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳.۳۸۳ اور سوال ۳.۳۹۰ میں درج ذیل اقدام کریں۔

ا. کمپیوٹر پر مساوات کو ترسیم کریں۔ تصدیق کریں کہ نقطہ N مساوات کو مطمئن کرتا ہے۔

ب. منفی طریقے سے تفرق $\frac{dy}{dx}$ کا کلیہ حاصل کرتے ہوئے نقطہ N پر اس کی قیمت تلاش کریں۔

ج. N پر ڈھلوان کی قیمت استعمال کرتے ہوئے اس نقطے پر مماس کی مساوات حاصل کریں۔ مماس اور مساوات کو اکٹھا ترسیم کریں۔

سوال ۳.۳۸۳: $x^3 - xy + y^3 = 7$, $N(2, 1)$

سوال ۳.۳۸۴: $x^5 + y^3x + yx^2 + y^4 = 4$, $N(1, 1)$

سوال ۳.۳۸۵: $y^2 + y = \frac{2+x}{1-x}$, $N(0, 1)$

سوال ۳.۳۸۶: $y^3 + \cos(xy) = x^2$, $N(1, 0)$

$$x + \tan\left(\frac{y}{x}\right) = 2, \quad N(1, \pi/2) \quad \text{سوال ۳.۳۸۷:} \quad \text{۳۳۸۰}$$

$$xy^3 + \tan(x + y) = 1, \quad N(\pi/4, 0) \quad \text{سوال ۳.۳۸۸:} \quad \text{۳۳۸۱}$$

$$2y^2 + (xy)^{1/3} = x^2 + 2, \quad N(1, 1) \quad \text{سوال ۳.۳۸۹:} \quad \text{۳۳۸۲}$$

$$x\sqrt{1+2y} + y = x^2, \quad N(1, 0) \quad \text{سوال ۳.۳۹۰:} \quad \text{۳۳۸۳}$$

۳۳۸۴

۳۳۸۵

۳.۷ دیگر شرح تبدیلی

ٹینکی سے 3000 L min^{-1} پانی کے انعکاس سے ٹینکی میں پانی کی گہرائی کس شرح سے تبدیل ہوگی؟ اس طرح کے سوالات میں ہم اس شرح کو معلوم کرنا چاہتے ہیں جس کو ہم ناپ نہیں سکتے۔ قابل ناپ شرح استعمال کرتے ہوئے یہ معلومات حاصل کی جاتی ہے۔

مثال ۳.۵۴: انعکاس
 3000 L min^{-1} کی شرح سے انعکاس کی صورت میں ٹینکی میں پانی کی گہرائی کم ہونے کی شرح جاننے کی خاطر ہم رداس r کی ٹینکی لیتے ہیں جس میں پانی کی گہرائی h ہے۔ یوں پانی کا حجم $H = \pi r^2 h$ ہوگا جہاں حجم H سے ظاہر کیا گیا ہے (شکل ۳.۶۴)۔ اب ہمیں انعکاس

$$\frac{dH}{dt} = -3000$$

بتلایا گیا ہے جہاں t وقت کو ظاہر کرتا ہے اور وقت کے ساتھ حجم کم ہونے کو منفی کی علامت سے ظاہر کیا گیا ہے۔ ہمیں

$$\frac{dh}{dt}$$

تلاش کرنا ہے۔ ایسا کرنے کی خاطر ہمیں H اور h کا تعلق مساوات کی صورت میں لکھنا ہوگا۔ یہ مساوات متغیرات کی اکائیوں پر منحصر ہوگی۔ یوں حجم کو لٹر جبکہ رداس اور گہرائی کو میٹر میں رکھتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

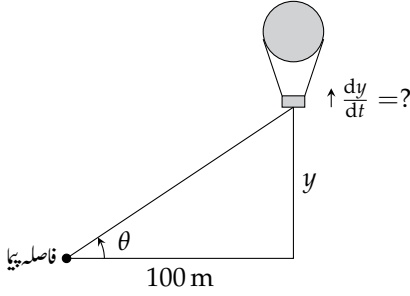
$$H = 1000\pi r^2 h$$

یاد رہے کہ ایک مربع میٹر میں 1000 لٹر ہوتے ہیں۔ دونوں اطراف کا وقت کے ساتھ تفرق لیتے ہیں

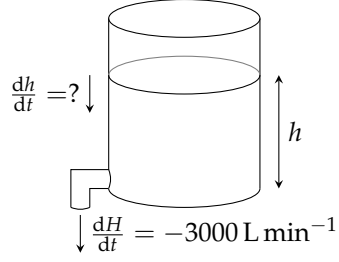
$$\frac{dH}{dt} = 1000\pi r^2 \frac{dh}{dt}$$

جہاں دائیں جانب r مستقل ہے۔ اس میں $\frac{dH}{dt}$ کی معلوم قیمت پُر کرتے ہوئے نامعلوم شرح $\frac{dh}{dt}$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{dh}{dt} = \frac{-3000}{1000\pi r^2} = -\frac{3}{\pi r^2}$$



شکل ۳.۶۵: غبارہ (مثال ۳.۵۵)



شکل ۳.۶۴: پانی کی ٹینکی (مثال ۳.۵۴)

پانی کی گہرائی $\frac{3}{\pi r^2}$ میٹر فی منٹ کی شرح سے کم ہوگی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس شرح کی قیمت رداس پر منحصر ہے۔ کم رداس کی صورت میں شرح زیادہ اور زیادہ رداس کی صورت میں شرح کم ہوگی۔ مثلاً $r = 1$ m اور $r = 10$ m کی صورت میں شرحیں درج ذیل ہوں گی۔

$$\frac{dh}{dt} = -\frac{3}{\pi} \approx -0.95 \text{ m min}^{-1} = -95 \text{ cm min}^{-1} \quad (r = 1 \text{ m})$$

$$\frac{dh}{dt} = -\frac{3}{100\pi} \approx -0.0095 \text{ m min}^{-1} = -0.95 \text{ cm min}^{-1} \quad (r = 10 \text{ m})$$

□

مثال ۳.۵۵: غبارہ کی اڑان گرم ہوا کا غبارہ زمین سے سیدھا آسمان کی طرف اٹھتا ہے (شکل ۳.۶۵)۔ غبارے کے نقطہ اڑان سے 100 m دور واقع فاصلہ پیا^۸ سے غبارے پر نظر رکھی جاتی ہے۔ جس لمحہ فاصلہ پیا کا زاویہ صعود $\frac{\pi}{4}$ تھا اس لمحہ زاویہ کی تبدیلی کی شرح $0.14 \text{ rad min}^{-1}$ تھی۔ اس لمحہ پر غبارہ کس رفتار سے اوپر جا رہا تھا؟

حل ہم اس کا جواب چھ قدموں میں دیتے ہیں۔

پہلا قدم: موقع کی تصویر کشی کریں اور متغیرات کی نشاندہی کریں۔ تصویر میں متغیرات θ اور y درج ذیل ہیں جو بالترتیب فاصلہ پیا کا زاویہ صعود اور

غبارے کی بلندی کو ظاہر کرتے ہیں۔ ہم وقت کو t سے ظاہر کرتے ہیں اور فرض کرتے ہیں کہ θ اور y متغیر t کے قابل تفرق تفاعل ہیں۔ فاصلہ پیا سے غبارے کے ابتدائی مقام تک فاصلہ 100 m ہے جس کو متغیر سے ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں۔

دوسرا قدم: ان معلومات کو الجبرائی روپ میں لکھتے ہیں۔

$$\frac{d\theta}{dt} = 0.14 \text{ rad min}^{-1} \quad (\theta = \frac{\pi}{4})$$

تیسرا قدم: جو ہم سے پوچھا گیا ہے اس کو لکھیں۔ ہم سے $\theta = \pi/4$ کی صورت میں $\frac{dy}{dt}$ پوچھا گیا ہے۔

۳۱۰ چوتھا قدم: متغیرات θ اور y کا آپس میں تعلق لکھیں۔

$$\frac{y}{100} = \tan \theta \implies y = 100 \tan \theta$$

۳۱۱ پانچواں قدم: زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے t کے لحاظ سے تفرق حاصل کریں جو $\frac{dy}{dt}$ (درکار معلومات) اور $\frac{d\theta}{dt}$ (معلوم معلومات) کے بیچ تعلق دے گا۔

$$\frac{dy}{dt} = 100 \sec^2 \theta \frac{d\theta}{dt}$$

۳۱۲ چھٹا قدم: $\theta = \frac{\pi}{4}$ اور $\frac{d\theta}{dt} = 0.14$ پُر کرتے ہوئے $\frac{dy}{dt}$ کی قیمت تلاش کریں۔

$$\frac{dy}{dt} = 100(\sec \frac{\pi}{4})^2(0.14) = 28 \text{ m min}^{-1}$$

□

۳۱۵ اس طرح کے مسائل حل کرنے کا لائحہ عمل

- مسئلہ کی تصویر کشی کریں۔ وقت کو t سے ظاہر کریں اور تمام متغیرات کو t کے قابل تفرق تفاعل تصور کریں۔
- اعدادی معلومات کو منتخب کردہ متغیرات کے روپ میں لکھیں۔
- مطلوبہ شرح یا متغیر کو لکھیں (جو شرح کی صورت میں عموماً تفرق کے روپ میں ہوگا)۔
- متغیرات کا آپس میں تعلق لکھیں۔ کئی مرتبہ دو یا دو سے زیادہ مساواتوں کو اکٹھے کرتے ہوئے ایک مساوات حاصل کرنی ہوگی۔
- اس کا t کے لحاظ سے تفرق لیں۔ اس کے بعد درکار شرح کو باقی متغیرات (جن کی قیمتیں آپ جانتے ہیں) کی صورت میں لکھیں۔
- معلوم معلومات کو پُر کرتے ہوئے نامعلوم شرح کی قیمت دریافت کریں۔

مثال ۳.۵۶: پولیس ایک گاڑی کا پیچھا کر رہی ہے۔ جب چوک سے پولیس کی گاڑی کا فاصلہ 0.6 km اور بھاگنے والی گاڑی کا فاصلہ 0.8 km ہے اس لمحہ پر دونوں گاڑیوں کے بیچ فاصلہ 20 km h^{-1} سے بڑھ رہا ہے۔ پولیس کی گاڑی کی رفتار 60 km h^{-1} ہونے کی صورت میں بھاگنے والی گاڑی کی رفتار کیا ہوگی؟

۳۲۵ ہم مذکورہ بالا اقدام پر چلتے ہوئے مسئلہ حل کرتے ہیں۔

۳۲۶ پہلا قدم: تصویر کشی اور متغیرات۔ ہم کارٹینیسی محدود پر تصویر کشی کرتے ہیں۔ چوک کو مبدا پر رکھتے ہوئے بھاگنے والی گاڑی کو محور x جبکہ پولیس کی گاڑی کو محور y پر رکھتے ہیں۔ وقت کو t سے ظاہر کرتے ہوئے لمحہ t پر بھاگنے والی گاڑی کا مقام x ، پولیس کی گاڑی کا مقام y ۔ اور دونوں گاڑیوں کے بیچ فاصلہ s ہے۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ x ، y اور s متغیر t کے قابل تفرق تفاعل ہیں۔

دوسرا قدم: اعدادی معلومات۔ لمحہ t پر درج ذیل ہمیں معلوم ہے۔

$$x = 0.8 \text{ km}, \quad y = 0.6 \text{ km}, \quad \frac{dy}{dt} = -60 \text{ km h}^{-1}, \quad \frac{ds}{dt} = 20 \text{ km h}^{-1}$$

اس لیے منفی ہے کہ پولیس کی گاڑی مبدائی طرف یعنی گھٹتی y رخ چل رہی ہے۔

تیسرا قدم: ہمیں $\frac{dx}{dt}$ تلاش کرنا ہے۔

چوتھا قدم: مسئلہ فیثاغورث کے تحت متغیرات کا تعلق $s^2 = x^2 + y^2$ ہے۔

پانچواں قدم: زنجیری قاعدہ کی مدد سے t کے لحاظ سے تفرق لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} 2s \frac{ds}{dt} &= 2x \frac{dx}{dt} + 2y \frac{dy}{dt} \\ \frac{ds}{dt} &= \frac{1}{s} \left(x \frac{dx}{dt} + y \frac{dy}{dt} \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \left(x \frac{dx}{dt} + y \frac{dy}{dt} \right) \end{aligned}$$

چھٹا قدم: $x = 0.8$ ، $y = 0.6$ ، $\frac{dy}{dt} = -60$ ، اور $\frac{ds}{dt} = 20$ پُر کرتے ہوئے $\frac{dx}{dt}$ کی قیمت معلوم کریں۔

$$\begin{aligned} 20 &= \frac{1}{\sqrt{0.8^2 + 0.6^2}} \left(0.8 \frac{dx}{dt} + 0.6(-60) \right) \\ 20 &= 0.8 \frac{dx}{dt} - 36 \\ \frac{dx}{dt} &= \frac{20 + 36}{0.8} = 70 \end{aligned}$$

اس لیے پر بھاگنے والی گاڑی کی رفتار 70 km h^{-1} ہے۔

□

مثال ۳.۵۷: پانی کی مخروطی ٹینکی $9 \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$ شرح سے بھری جاتی ہے۔ مخروط کے قاعدہ کا رداس 5 m ، اس کا قد 10 m ہے اور اس کی

نوک نیچے جانب ہے۔ جس لمحہ پانی کی گہرائی 6 m ہو اس لمحہ گہرائی کس شرح سے بڑھتی ہے؟

حل: ہم مذکورہ بالا اقدام پر چلتے ہوئے اس مسئلے کو حل کرتے ہیں۔

پہلا قدم: تصویر کشی اور متغیرات۔ نیم بھری ٹینکی کی شکل بناتے ہیں۔ اس مسئلے کے متغیرات درج ذیل ہیں۔

H : لمحہ t (منٹ) پر ٹینکی میں پانی کا حجم (مربع میٹر)۔

x : لمحہ t (منٹ) پر پانی کی سطح کا رداس (میٹر)۔

۴۳۴۵ y : لمحہ t (منٹ) پر پانی کی گہرائی (میٹر)۔

۴۳۴۶ ہم فرض کرتے ہیں کہ H ، x ، اور y متغیر t کے قابل تفرق تفاعل ہیں۔ ٹینکی کی جسامت مستقل مقدار ہے۔
 ۴۳۴۷ دوسرا قدم: اعدادی معلومات۔ لمحہ t پر ہمیں درج ذیل معلوم ہے۔

$$y = 6 \text{ m}, \quad \frac{dH}{dt} = 9 \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$$

۴۳۴۸ تیسرا قدم: ہمیں $\frac{dy}{dt}$ تلاش کرنا ہے۔

۴۳۴۹ چوتھا قدم: متغیرات کا آپس میں تعلق:

$$H = \frac{1}{3} \pi x^2 y$$

۴۳۵۰ چونکہ لمحہ t پر ہمیں x اور $\frac{dx}{dt}$ کے بارے میں معلومات فراہم نہیں کی گئی لہذا ہمیں x سے چھکارا حاصل کرنا ہوگا۔ متناہہ مثلثات استعمال کرتے ہوئے
 ۴۳۵۱ شکل سے

$$\frac{x}{y} = \frac{5}{10} \quad \Rightarrow \quad x = \frac{y}{2}$$

۴۳۵۲ لکھا جاسکتا ہے۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$H = \frac{1}{3} \pi \left(\frac{y}{2}\right)^2 y = \frac{\pi}{12} y^3$$

۴۳۵۳ پانچواں قدم: t کے لحاظ سے تفرق۔ درج بالا مساوات کا تفرق لیتے ہیں۔

$$\frac{dH}{dt} = \frac{\pi}{12} \cdot 3y^2 \frac{dy}{dt} = \frac{\pi}{4} y^2 \frac{dy}{dt}$$

۴۳۵۴ اس کو $\frac{dy}{dt}$ کے لیے حل کرتے ہیں۔

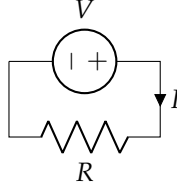
$$\frac{dy}{dt} = \frac{4}{\pi y^2} \frac{dH}{dt}$$

۴۳۵۵ چھٹا قدم: دی گئی معلومات یعنی $y = 6$ اور $\frac{dH}{dt} = 9$ پُر کرتے ہیں۔

$$\frac{dy}{dt} = \frac{4}{\pi (6^2)} \cdot 9 = \frac{1}{\pi} \approx 0.32 \text{ m min}^{-1}$$

□

۴۳۵۶ اس لمحے پر پانی کی گہرائی 0.32 m min^{-1} شرح سے بڑھ رہی ہے۔



شکل ۳.۶۶: برقی دور برائے سوال ۳.۳۹۵

سوالات ۳۳۵

- سوال ۳۳۹۱: فرض کریں کہ دائرے کا رداس r اور رقبہ $S = \pi r^2$ وقت t کے قابل تفرق تفاعل ہیں۔ $\frac{dS}{dt}$ اور $\frac{dr}{dt}$ کا تعلق لکھیں۔ ۳۳۵۸
- سوال ۳۳۹۲: فرض کریں کہ رداس r اور سطحی رقبہ $S = \frac{4}{3}\pi r^2$ وقت t کے قابل تفرق تفاعل ہیں۔ $\frac{dS}{dt}$ اور $\frac{dr}{dt}$ کا تعلق لکھیں۔ ۳۳۵۹
- سوال ۳۳۹۳: نیلن کے رداس r ، h اور حجم $H = \pi r^2 h$ کا تعلق H ہے۔ ۳۳۶۰
- ا. r کو مستقل تصور کرتے ہوئے $\frac{dH}{dt}$ اور $\frac{dh}{dt}$ کا آپس میں تعلق تلاش کریں۔ ۳۳۶۱
- ب. h کو مستقل تصور کرتے ہوئے $\frac{dH}{dt}$ اور $\frac{dr}{dt}$ کا آپس میں تعلق تلاش کریں۔ ۳۳۶۲
- ج. اگر نہ r اور نہ h مستقل ہوں تب $\frac{dH}{dt}$ اور $\frac{dr}{dt}$ کا آپس میں کیا تعلق ہوگا؟ ۳۳۶۳
- سوال ۳۳۹۴: سیدھے کھڑے مخروط جس کا رداس r اور قد h ہوں کا حجم $H = \frac{1}{3}\pi r^2 h$ ہوگا۔ ۳۳۶۴
- ا. مستقل r کی صورت میں $\frac{dH}{dt}$ اور $\frac{dh}{dt}$ کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ ۳۳۶۵
- ب. مستقل h کی صورت میں $\frac{dH}{dt}$ اور $\frac{dr}{dt}$ کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ ۳۳۶۶
- ج. غیر مستقل h اور r کی صورت میں $\frac{dH}{dt}$ ، $\frac{dr}{dt}$ اور $\frac{dh}{dt}$ کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ ۳۳۶۷
- سوال ۳۳۹۵: مزاحمت R میں برقی رو I اور برقی دباؤ V کا تعلق $V = IR$ ہے (شکل ۳.۶۶ میں دکھایا گیا برقی دور)۔ فرض کریں کہ برقی دباؤ 1 V s^{-1} سے بڑھ رہا ہو جبکہ برقی رو $\frac{1}{3} \text{ A s}^{-1}$ سے گھٹ رہی ہے۔ ۳۳۹۸
- ا. $\frac{dV}{dt}$ کی قیمت کیا ہے؟ ۳۳۹۹
- ب. $\frac{dI}{dt}$ کی قیمت کیا ہے؟ ۳۴۰۰
- ج. $\frac{dR}{dt}$ ، $\frac{dV}{dt}$ اور $\frac{dR}{dt}$ کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ ۳۴۰۱
- د. جب $V = 12$ ولٹ اور $I = 2$ امپیر ہوں تب $\frac{dR}{dt}$ کیا ہوگا؟ کیا R بڑھ رہا ہوگا یا گھٹ رہا ہوگا؟ ۳۴۰۲
- سوال ۳۳۹۶: برقی دور میں طاقت P ، مزاحمت R اور برقی رو i کا تعلق $P = i^2 R$ ہے۔ طاقت، مزاحمت، اور برقی رو کی اکائیاں بالترتیب واٹ (W)، اوہم (Ω)، اور امپیر (A) ہیں۔ ۳۳۹۷

۳۳۷۹. ا. $\frac{dP}{dt}$ ، $\frac{dR}{dt}$ اور $\frac{di}{dt}$ کا تعلق کیا ہے جہاں P ، R ، اور i میں سے کوئی بھی مستقل نہیں۔

۳۳۸۰. ب. مستقل P کی صورت میں $\frac{dR}{dt}$ اور $\frac{di}{dt}$ کا کیا تعلق ہے؟

۳۳۸۱. سوال ۳۳۹۷: کارتیسی محور میں نقطہ $(x, 0)$ اور $(0, y)$ کے بیچ فاصلہ $s = \sqrt{x^2 + y^2}$ ہے۔ وقت کو t سے ظاہر کریں۔

۳۳۸۲. ا. مستقل y کی صورت میں $\frac{dx}{dt}$ اور $\frac{ds}{dt}$ کا تعلق کیا ہوگا؟

۳۳۸۳. ب. اگر x اور y دونوں متغیر ہوں تب $\frac{ds}{dt}$ کا $\frac{dy}{dt}$ اور $\frac{dx}{dt}$ کے ساتھ کیا تعلق ہوگا؟

۳۳۸۴. ج. مستقل s کی صورت میں $\frac{dy}{dt}$ اور $\frac{dx}{dt}$ کا کیا تعلق ہوگا؟

۳۳۸۵. سوال ۳۳۹۸: مستطیل ڈبے کے اطراف کی لمبائیاں x ، y ، اور z ہیں۔ ڈبے کے وتر کی لمبائی $s = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ ہوگی۔

۳۳۸۶. ا. فرض کریں x ، y ، اور z مستقل نہیں ہیں۔ $\frac{ds}{dt}$ ، $\frac{dx}{dt}$ ، $\frac{dy}{dt}$ ، اور $\frac{dz}{dt}$ کا آپس میں کیا تعلق ہوگا؟

۳۳۸۷. ب. مستقل x کی صورت میں $\frac{ds}{dt}$ ، $\frac{dy}{dt}$ ، اور $\frac{dz}{dt}$ کا آپس میں کیا تعلق ہوگا؟

۳۳۸۸. ج. مستقل x کی صورت میں $\frac{ds}{dt}$ ، $\frac{dy}{dt}$ ، اور $\frac{dz}{dt}$ کا آپس میں کیا تعلق ہوگا؟

۳۳۸۹. سوال ۳۳۹۹: ایک مثلث جس کے اضلاع a اور b ہیں جن کے بیچ زاویہ θ ہو کارقبہ $S = \frac{1}{2}ab \sin \theta$ ہوگا۔

۳۳۹۰. ا. مستقل a اور b کی صورت میں $\frac{dS}{dt}$ اور $\frac{d\theta}{dt}$ کا تعلق کیا ہوگا؟

۳۳۹۱. ب. مستقل b کی صورت میں $\frac{dS}{dt}$ ، $\frac{da}{dt}$ ، اور $\frac{d\theta}{dt}$ کا تعلق کیا ہوگا؟

۳۳۹۲. ج. a ، b ، اور θ غیر مستقل ہونے کی صورت میں $\frac{dS}{dt}$ ، $\frac{da}{dt}$ ، $\frac{db}{dt}$ ، اور $\frac{d\theta}{dt}$ کا تعلق کیا ہوگا؟

۳۳۹۳. سوال ۳۴۰۰: دھاتی دائری تختہ جس کا رداس r ہے، کارداس 0.01 cm min^{-1} شرح سے بڑھتا ہے۔ جب رداس 50 cm ہو تب تختہ کا

۳۳۹۴. رقبہ کس شرح سے بڑھتا ہے۔

۳۳۹۵. سوال ۳۴۰۱: مستطیل کی لمبائی l اور چوڑائی w کی شرح تبدیلی بالترتیب 2 cm s^{-1} اور 2 cm s^{-1} ہے۔ جب $l = 12 \text{ cm}$ اور

۳۳۹۶. $w = 5 \text{ cm}$ ہو تب شرح تبدیلی (ا) رقبہ، (ب) محیط، (ج) وتر کیا ہوں گے؟ ان میں سے کون سے بڑھ رہے ہیں اور کون سے گھٹ رہے ہیں؟

۳۳۹۷. سوال ۳۴۰۲: مستطیل ڈبے کے اضلاع کی لمبائیاں x ، y اور z ہیں۔ ان کی شرح تبدیلی

$$\frac{dx}{dt} = 1 \text{ m s}^{-1}, \quad \frac{dy}{dt} = -2 \text{ m s}^{-1}, \quad \frac{dz}{dt} = 1 \text{ m s}^{-1}$$

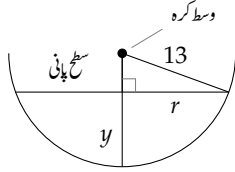
۳۳۹۸. ہیں۔ جس لمحہ $x = 4$ ، $y = 3$ ، اور $z = 2$ ہوں اس لمحہ ڈبے کے (ا) حجم، (ب) سطحی رقبہ، (ج) وتر $s = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ کی

۳۳۹۹. تبدیلی کی شرح کیا ہوگی؟

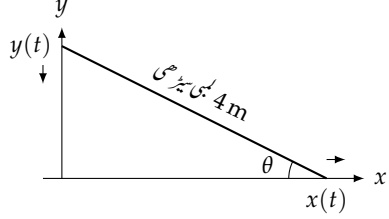
۳۴۰۰. سوال ۳۴۰۳: دیوار کے ساتھ لگی 4 m لمبی سیڑھی زمین پر پھسلنے لگتی ہے (شکل ۳.۶۷)۔ جس لمحہ زمین پر دیوار سے سیڑھی کا فاصلہ 3 m ہو اس

۳۴۰۱. لمحہ زمین پر سیڑھی کا سر 0.5 m s^{-1} کی شرح سے حرکت کر رہا ہے۔

۳۴۰۲. ا. اس لمحے پر سیڑھی کا بالائی سر کس رفتار سے حرکت کرتا ہے؟



شکل ۳.۶۸: نصف کرہ ٹینکی (سوال ۳.۴۰۹)



شکل ۳.۶۷: دیوار کے ساتھ سیڑھی (سوال ۳.۴۰۳)

۳۴۰۰ ب. سیڑھی، زمین، اور دیوار ایک مثلث بناتے ہیں۔ اس لمحے پر اس مثلث کا رقبہ کس شرح سے تبدیل ہوتا ہے؟

۳۴۰۱ ج. اس لمحے پر سیڑھی اور زمین کے بیچ زاویہ θ کس شرح سے تبدیل ہو رہا ہے؟

۳۴۰۲ سوال ۳.۴۰۴: دو ہوائی جہاز 7000 m کی بلند پر آپس میں قائمہ راستوں پر سفر کر رہے ہیں۔ ان کے راستے نقطہ M پر ایک دوسرے کو قطع کرتے

۳۴۰۳ ہیں۔ جہاز الف کی رفتار 1000 km h^{-1} جبکہ جہاز ب کی رفتار 850 km h^{-1} ہے۔ جس لمحہ M سے الف کا فاصلہ 50 km اور ب کا

۳۴۰۴ فاصلہ 100 km ہو، ان کے بیچ فاصلہ کس شرح سے تبدیل ہوگا؟

۳۴۰۵ سوال ۳.۴۰۵: ایک لڑکی 300 m بلند پتنگ اڑا رہی ہے۔ پتنگ کو افقی رخ 25 m min^{-1} کی رفتار سے حرکت دے رہی ہے۔ اگر لڑکی

۳۴۰۶ سے پتنگ کا فاصلہ 500 m ہو تب لڑکی کس رفتار سے پتنگ کو ڈوری دے رہی ہے؟

۳۴۰۷ سوال ۳.۴۰۶: پرانے انجن کے بیلن کو خراو کی مشین سے کھلا کر کے اس میں نیا بولگا ڈالا جاتا ہے۔ خراو کی مشین، بیلن کا رداس ہر تین منٹ میں $25 \mu\text{m}$

۳۴۰۸ بڑھاتی ہے۔ جب رداس 9.8 cm ہو اس لمحہ بیلن کا حجم کس شرح سے بڑھتا ہے؟

۳۴۰۹ سوال ۳.۴۰۷: ریت کو $10 \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$ سے ڈھیر پر ڈالا جاتا ہے۔ ڈھیر کی اونچائی ہر وقت قاعدہ کے قطر کی $\frac{3}{8}$ ہوتی ہے۔ جب ڈھیر 4 m

۳۴۱۰ اونچی ہو اس لمحہ ڈھیر کی (i) اونچائی (ب) رداس کس شرح سے تبدیل ہو رہے ہیں؟ جواب cm s^{-1} میں دیں۔

۳۴۱۱ سوال ۳.۴۰۸: مخروطی شکل کی ٹینکی جس کی اونچائی 6 m اور رداس 45 m ہیں سے پانی کو $50 \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$ کی شرح سے نکالا جاتا ہے۔

۳۴۱۲ مخروط کی نوک نیچے جانب ہے۔ (i) جب پانی 5 m گہرا ہو تب پانی کی گہرائی کس شرح سے تبدیل ہوگی؟ (ب) اس لمحے پر پانی کی سطح کا رداس کس شرح سے

۳۴۱۳ تبدیل ہوگا؟ جواب cm s^{-1} میں دیں۔

۳۴۱۴ سوال ۳.۴۰۹: نصف کرہ، جس کا رداس $R = 13 \text{ m}$ ہے، سے پانی کا انکاس $6 \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$ شرح سے کیا جاتا ہے (شکل ۳.۶۸)۔ پانی کا حجم

۳۴۱۵ $H = \frac{\pi}{3} y^2 (3R - y)$ ہے جہاں y پانی کی گہرائی ہے۔

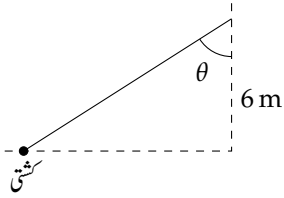
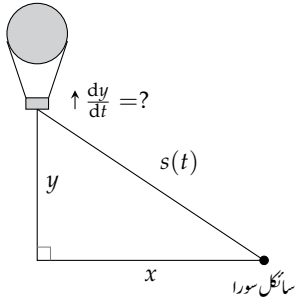
۳۴۱۶ ا. جب پانی کی گہرائی 8 m ہو تب گہرائی کس شرح سے تبدیل ہوگی؟

۳۴۱۷ ب. جب پانی کی گہرائی y ہو تب پانی کی سطح کا رداس کیا ہوگا؟

۳۴۱۸ ج. جب پانی 8 m گہرا ہو تب رداس کس شرح سے تبدیل ہوگا؟

۳۴۱۹ سوال ۳.۴۱۰: ہوا میں پانی کے باریک قطرے ہمیں دھند کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ فرض کریں یہ قطرے کرہ نما ہیں اور ان کی سطح پر مزید پانی جمع ہوتا

۳۴۲۰ رہتا ہے جس کی مقدار سطحی رقبے کے راست متناسب ہے۔ دکھائیں کہ قطرے کا رداس مستقل شرح سے تبدیل ہوتا ہے۔



شکل ۳.۶۹: کشتی کو بندرگاہ میں کھینچا جاتا ہے (سوال ۳.۴۱۲)

شکل ۳.۷۰: غبارے کے نیچے سے گاڑی گزرتی ہے (سوال ۳.۴۱۳)



شکل ۳.۷۱: مخروط چھلنی (سوال ۳.۴۱۴)

سوال ۳.۴۱۱: ایک غبارے میں $100\pi \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$ کی شرح سے ہیلیم گیس بھری جاتی ہے۔ جب غبارے کا رداس 5 m ہو تب اس کا رداس کس شرح سے تبدیل ہوتا ہے؟ اس لمحے پر غبارے کا حجم کس شرح سے تبدیل ہوگا؟

سوال ۳.۴۱۲: ایک چھوٹی کشتی کو پانی کی سطح سے 6 m اونچائی سے بندرگاہ کی طرف کھینچا جاتا ہے (شکل ۳.۶۹)۔ رسی کو 2 m s^{-1} کی رفتار سے کھینچا جاتا ہے۔ (i) جب رسی کی لمبائی 10 m ہو تب کشتی کتنی تیز حرکت کرتی ہے۔ (ب) اس لمحے پر زاویہ θ کس شرح سے تبدیل ہوگا؟

سوال ۳.۴۱۳: ایک غبارہ سیدھا اوپر رخ 1 m s^{-1} سے حرکت کرتا ہے۔ جب یہ 65 m بلندی پر پہنچتا ہے، ٹھیک اسی لمحہ اس کے بالکل نیچے سڑک پر ایک گاڑی 17 m s^{-1} کی رفتار سے چلتے ہوئے گزرتی ہے (شکل ۳.۷۰)۔ تین سیکنڈ بعد غبارے اور گاڑی کے بیچ فاصلہ کس شرح سے بڑھتا ہے؟

سوال ۳.۴۱۴: مخروط چھلنی میں بیک وقت چائے ڈالی جاتی ہے جہاں سے چائے گزر کر پیالے میں $10 \text{ cm}^3 \text{ min}^{-1}$ کی شرح سے بھری جاتی ہے (شکل ۳.۷۱)۔ (i) چھلنی میں چائے کی گہرائی 5 cm ہونے کے لمحے پر پیالے میں چائے کی گہرائی کس شرح سے بڑھتی ہے؟ (ب) اس لمحے پر مخروط میں چائے کی گہرائی کس شرح سے کم ہوتی ہے؟

سوال ۳.۴۱۵: اخراج قلب جرمنی کے اڈولف فک نے ۱۸۹۰ء کی دہائی میں دل سے گزرتے ہوئے خون کی شرح ناپنے کا طریقہ ایجاد کیا جو آج بھی زیر استعمال ہے۔ اس وقت اس پمپ کو پڑھتے ہوئے آپ کا دل تقریباً 7 L min^{-1} خون خارج کر رہا ہوگا جبکہ بالکل آرام سے بیٹھ کر 6 L min^{-1} اخراج متوقع ہے۔ بہت لمبی دوڑ لگانے والے کھلاڑی کا قلب 30 L min^{-1} تک خون خارج کر سکتا ہے۔

قلب کے اخراج کا حساب

$$y = \frac{Q}{D}$$

۳۳۳ سے کیا جاسکتا ہے جہاں سانس سے خارج CO₂ کی ملی لٹرنی منٹ میں مقدار کو Q سے ظاہر کیا گیا ہے جبکہ پھیپھڑوں کو فراہم خون میں CO₂ کی کثافت mL/L اور پھیپھڑوں سے خارج خون میں CO₂ کی کثافت کے فرق کو D سے ظاہر کیا گیا ہے۔ یوں Q = 223 mL/min اور D = 97 - 56 = 41 mL/L کی صورت میں

$$y = \frac{223 \text{ mL/min}}{41 \text{ mL/L}} \approx 5.68 \text{ L/min}$$

۳۳۷ ہوگا جو آرام سے بیٹھے شخص کے قلب کے اخراج کے کافی قریب ہے۔

۳۳۸ فرض کریں ہم جانتے ہیں کہ جب Q = 233 اور D = 41 ہوں تب D کی قیمت 2 اکائی فی منٹ سے گھٹ رہی ہے جبکہ Q میں کوئی تبدیلی نہیں پائی جاتی۔ قلب کے اخراج کو کیا ہو رہا ہے؟

۳۳۹ سوال ۳.۳۱۶: لاگت، آمدنی اور منافع۔ ایک ادارہ x اشیاء کو c(x) لاگت، r(x) آمدنی، اور p(x) = r(x) - c(x) منافع کے ساتھ تیار کر سکتا ہے (تمام اعداد و شمار کو 1000 سے ضرب کریں)۔ x اور $\frac{dx}{dt}$ کی درج ذیل قیمتوں کے لیے $\frac{dr}{dt}$ ، $\frac{dc}{dt}$ ، اور $\frac{dp}{dt}$ کا حساب کریں۔

ا.

$$r(x) = 9x, \quad c(x) = x^3 - 6x^2 + 15x; \quad \frac{dx}{dt} = 0.1, \quad x = 2$$

ب.

$$r(x) = 70x, \quad c(x) = x^3 - 6x^2 + \frac{45}{x}; \quad \frac{dx}{dt} = 0.05, \quad x = 1.5$$

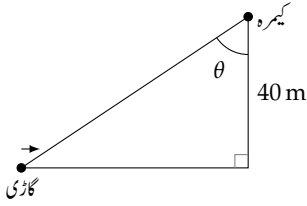
۳۳۴ سوال ۳.۳۱۷: قطع مکانی پر حرکت۔ ایک ذرہ قطع مکانی $x^2 = y$ پر ربع اول میں یوں حرکت کرتا ہے کہ اس کا x محدود 10 m s^{-1} کی شرح سے بڑھتا جاتا ہے۔ مبداء سے ذرے تک خط، محور x کے ساتھ زاویہ θ بتاتا ہے۔ جب $x = 3 \text{ m}$ ہو تب θ کس شرح سے تبدیل ہوگا؟

۳۳۵ سوال ۳.۳۱۸: دوسرا قطع مکانی۔ ایک ذرہ دائیں سے بائیں جانب قطع مکانی $\sqrt{-x} = y$ پر یوں حرکت کرتا ہے کہ اس کا x محدود $\frac{8}{\text{ms}^{-1}}$ سے گھٹتا ہے۔ مبداء سے ذرے تک خط، محور x کے ساتھ زاویہ θ بتاتا ہے۔ جب $x = -4 \text{ m}$ ہو تب θ کس شرح سے تبدیل ہوگا؟

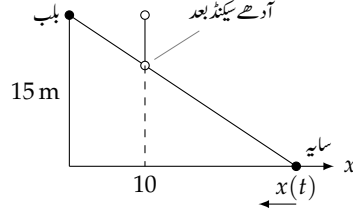
۳۳۶ سوال ۳.۳۱۹: مستوی پر حرکت۔ کارتیسی محدود پر حرکت کرتے ہوئے ذرہ کے تعین گر x اور y محدود وقت t کے قابل تفرق تفاعل ہیں۔ اگر $\frac{dy}{dt} = -5 \text{ m s}^{-1}$ اور $\frac{dx}{dt} = -1 \text{ m s}^{-1}$ ہوں تب مبداء سے ذرے کا فاصلہ کس شرح سے تبدیل ہوگا؟

۳۳۷ سوال ۳.۳۲۰: حرکت پذیر سایہ۔ 2 m قد کا ایک شخص گلی میں روشنی کے کعبے کی طرف 1.5 m s^{-1} رفتار سے چل رہا ہے۔ کعبے میں نصب بلب زمین سے 5 m بلندی پر ہے۔ جب شخص کعبے سے 4 m فاصلے پر ہو، اس کا سایہ کس شرح سے تبدیل ہوگا؟

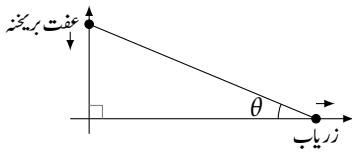
۳۳۸ سوال ۳.۳۲۱: دوسرا حرکت کرتا سایہ۔ کعبے پر بلب 15 m بلندی پر نصب ہے۔ کعبے سے 10 m فاصلے پر اتنی ہی بلندی سے ایک ساکن گیند کو زمین پر گرنے دیا جاتا ہے (شکل ۳.۷۲)۔ آدھے سیکنڈ بعد زمین پر گیند کا سایہ کس رفتار سے حرکت کرے گا؟ ($g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$)



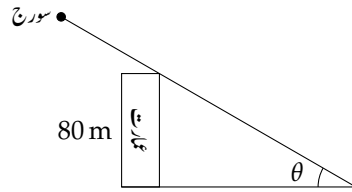
شکل ۳.۴۵: گاڑی کا ویڈیو (سوال ۳.۴۲۲)



شکل ۳.۴۶: گیند کا سایہ (سوال ۳.۴۲۱)



شکل ۳.۴۷: عفت اور زریاب کی چال قدمی (سوال ۳.۴۲۶)



شکل ۳.۴۸: عمارت کا سایہ (سوال ۳.۴۲۵)

سوال ۳.۴۲۲: آپ 80 km h^{-1} رفتار سے چلتی ہوئی گاڑی سے 150 m کے فاصلے پر 40 m کی بلندی سے گاڑی کا ویڈیو 50° بنا رہے ہیں۔

گاڑی سیدھی آپ کی طرف آرہی ہے (شکل ۳.۴۵)۔ اس لمحے پر کیمرے کا زاویہ میلان کس شرح سے تبدیل ہوگا؟ دو سینڈ بعد یہ شرح کیا ہوگی؟

سوال ۳.۴۲۳: برف کی پگھلتی تہہ۔ ایک لوہے کا کرہ جس کا رداس 0.1 m ہے برف کی یکساں موٹائی کی تہہ جمانی جاتی ہے جو $10 \text{ cm}^3 \text{ s}^{-1}$

کی شرح سے پگھلتی ہے۔ جس لمحے پر تہہ کی موٹائی 2 cm ہو اس لمحے پر تہہ کی موٹائی کس شرح سے تبدیل ہوگی؟

سوال ۳.۴۲۴: موٹر وے پولیس۔ 1 km بلندی پر ایک جہاز پشاور سے اسلام آباد کی موٹر وے کے ٹھیک اوپر 500 km h^{-1} کی رفتار سے

پرواز کرتے ہوئے موٹر وے پر سامنے سے آمد گاڑی کا فاصلہ 5 km ناپتا ہے جو اس لمحے پر 100 km h^{-1} کی شرح سے گھٹ رہا ہے۔ گاڑی کی رفتار

تلاش کریں۔

سوال ۳.۴۲۵: عمارت کا سایہ۔ سال کے کسی ایک دن سورج 80 m بلند عمارت کے ٹھیک اوپر سے گزرتا ہے (شکل ۳.۴۸)۔ جب عمارت کا سایہ

ہموار زمین پر 60 m ہو، سائے کے سر سے سورج تک کا خط زمین کے ساتھ زاویہ θ بناتا ہے جو اس لمحے $0.27^\circ / \text{min}$ کی شرح سے تبدیل ہوتا ہے۔

سائے کی لمبائی کس شرح سے گھٹتی ہے؟ جواب cm / min میں دیں اور ریڈیمن کا استعمال کرنا نہ بھولیں۔

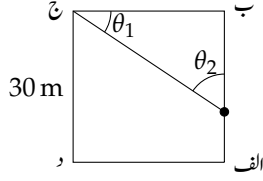
سوال ۳.۴۲۶: چال قدمی۔ ایک چوراہے پر دو سڑک 90° زاویے سے آپس میں ملتے ہیں۔ ایک سڑک پر عفت بریجنہ چوراہے کی جانب

2 m s^{-1} کی رفتار سے بڑھتی ہے جبکہ دوسری سڑک پر اس کا چھوٹا بھائی زریاب خان 1.5 m s^{-1} کی رفتار سے چوراہے سے دور چلا جاتا ہے (شکل

۳.۴۷)۔ جب عفت بریجنہ اور زریاب خان چوراہے سے بالترتیب 20 m اور 15 m کے فاصلے پر ہوں، زاویہ θ کی شرح تبدیلی کیا ہوگی؟

سوال ۳.۴۲۷: بچوں کا کھیل۔ ایک کھیل میں کھلاڑی ابتدائی نقطہ الف سے دوڑ کر گھڑی مخالف رخ چوکور راہ پر 6 m s^{-1} کی رفتار سے چکر لگاتا

ہے۔ چوکور کے اطراف کی لمبائی 30 m ہے (شکل ۳.۴۶)۔



شکل ۳.۷۶: بیچوں کا کھیل (سوال ۳.۴۲۷)

۳۴۶۷ ا. جب کھلاڑی ابتدائی نقطہ الف سے 10 m فاصلے پر ہو، اس کا نقطہ ج سے فاصلہ کس شرح سے تبدیل ہوتا ہے؟

۳۴۶۸ ب. اس لمحے پر زاویہ θ_1 اور θ_2 کس شرح سے تبدیل ہوتے ہیں؟

۳۴۶۹ سوال ۳.۴۲۸: ایک گھڑی کے سیکنڈوں کی سوئی کی لمبائی 20 cm ہے۔ جب سیکنڈ کی سوئی چار بجے پر ہو اس لمحہ بارہ بجے کے نشان سے اس کا فاصلہ کس شرح سے تبدیل ہوگا؟

۳۴۷۰ سوال ۳.۴۲۹: بحری جہاز۔ نقطہ M سے دو بحری جہاز آپس میں 120° کا زاویہ بناتے ہوئے روانہ ہوتے ہیں۔ جہاز الف کی رفتار 28 km h^{-1} جبکہ جہاز ب کی رفتار 20 km h^{-1} ہے۔ ایک گھنٹہ بعد ان کے بیچ فاصلہ کس شرح سے تبدیل ہوگا؟

باب ۴

تفرق کا استعمال

اس باب میں ہم تفرق سے نتائج اخذ کرنا سیکھیں گے۔ تفرق کی مدد سے تفاعل کی انتہائی قیمتیں حاصل کرتے ہوئے ان کی ترتیب کی اشکال کی پیش گوئی اور ان پر تجزیہ کرتے ہیں، پیچیدہ کلیات کی سادہ صورت اخذ کرتے ہیں، تفاعل کی پیمائشی خلل کو حساسیت پر غور کرتے ہیں اور تفاعل کے صفر کو اعدادی طریقوں سے حاصل کرتے ہیں۔ مسئلہ اوسط قیمت ان تمام کو ممکن بناتا ہے جس کا ایک منطقی نتیجہ تکمیلی احصاء (باب ۵) کی راہ ہموار کرتا ہے۔

۴.۱ تفاعل کی انتہائی قیمتیں

اس حصہ میں استمراری تفاعل کی انتہائی قیمتوں کا مقام اور ان کی پہچان سکھائی جائے گی۔

مسئلہ اقل و اعظم

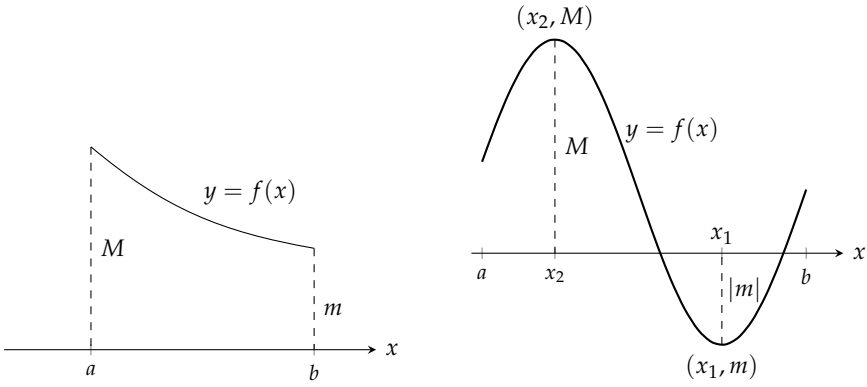
بند دائرہ کار کے ہر نقطہ پر استمراری تفاعل کی دائرہ کار پر مطلق اعظم قیمت اور مطلق اقل قیمت ہوگی جن پر ترتیب کھینچنے وقت نظر رکھا جاتا ہے۔ مسائل کے حل میں انتہائی قیمتوں کے کردار پر اس باب میں جبکہ مکمل احصاء کا نظریہ مرتب کرنے میں ان کے کردار پر اگلے دو ابواب میں غور کیا جائے گا۔

مسئلہ ۱: استمراری تفاعل کا مسئلہ اقل و اعظم

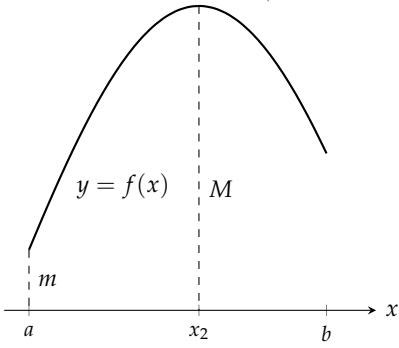
بند دائرہ کار I کے ہر نقطہ پر استمراری تفاعل f کی I پر مطلق اعظم قیمت M اور مطلق اقل قیمت m پائی جائے گی۔ یعنی I میں ایسا x_1 اور x_2 پایا جائے گا کہ $f(x_1) = m$ اور $f(x_2) = M$ ہوں اور I میں تمام x کے لیے $m \leq f(x) \leq M$ ہو (شکل ۱.۴)۔

درج بالا مسئلے کے ثبوت کے لیے حقیقی اعدادی نظام کا تفصیلی علم ضروری ہے لہذا اس کا ثبوت پیش نہیں کیا جائے گا۔

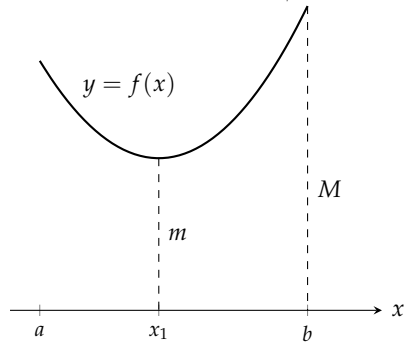
مثال ۱: وقفہ $[-\pi/2, \pi/2]$ پر تفاعل $f(x) = \cos x$ ایک مرتبہ اعظم قیمت 1 اور دو مرتبہ اقل قیمت 0 اختیار کرتا ہے۔ اسی وقفے پر تفاعل $g(x) = \sin x$ ایک مرتبہ اعظم قیمت 1 اور ایک مرتبہ اقل قیمت -1 اختیار کرتا ہے (شکل ۲.۴)۔ □



(ب) عظم اور اقل قیمت آخری نقطوں پر ہیں۔



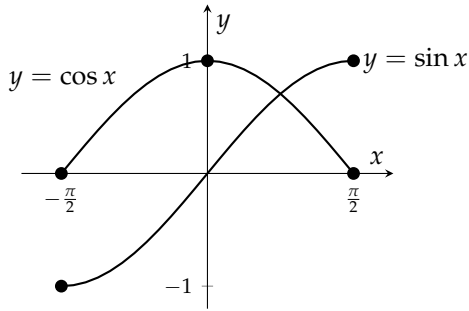
(د) عظم اور اقل قیمتیں اندرونی نقطوں پر ہیں۔



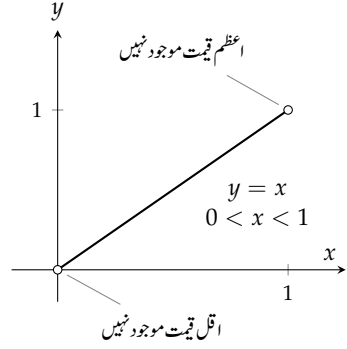
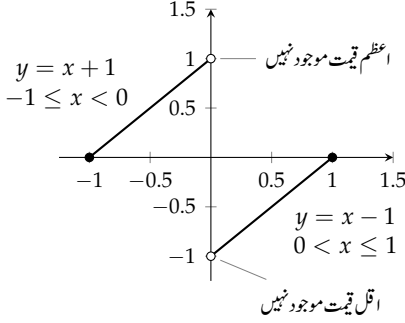
(د) عظم قیمت اندرونی نقطہ پر جبکہ اقل قیمت آخری نقطہ پر ہے۔

(ج) اقل قیمت اندرونی نقطہ پر جبکہ عظم قیمت آخری نقطہ پر ہے۔

شکل ۴.۱: عظم اور اقل قیمت کے نقطوں کے چند ممکنہ مقامات۔

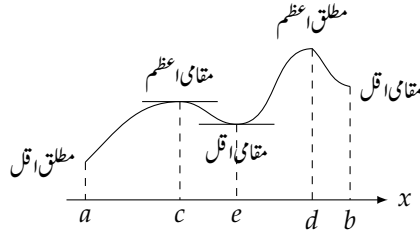


شکل ۴.۲: ترسیم برائے مثال ۴.۱



شکل ۴.۲: واحد ایک نقطہ پر عدم استمراری کی وجہ سے اعظم اور اقل قیمتیں غیر یقینی ہو سکتی ہیں۔

شکل ۴.۳: کھلے وقفہ پر اعظم اور اقل قیمتوں کا ہونا یقینی نہیں۔



شکل ۴.۵: مقامی اور مطلق انتہا۔

جیسا شکل ۴.۳ اور شکل ۴.۲ واضح کرتی ہیں مسئلہ ۴.۱ میں دائرہ کار کا بند ہونا اور تفاعل کا استمراری ہونا لازمی ہے۔ ان کے بغیر مسئلے سے اخذ نتائج غلط ہو سکتے ہیں۔

شکل ۴.۲ میں تفاعل

$$f(x) = \begin{cases} x + 1, & -1 \leq x < 0 \\ 0, & x = 0 \\ x - 1, & 0 < x \leq 1 \end{cases}$$

دکھایا گیا ہے جو وقفہ $[-1, 1]$ پر استمراری ہے ماسوائے واحد نقطہ $x = 0$ پر، جس کی وجہ سے تفاعل کی نہ اعظم قیمت اور نہ ہی اقل قیمت پائی جاتی ہے۔

مقامی بالمقابل مطلق (عالمگیر) انتہا

شکل ۴.۵ میں تفاعل کے پانچ انتہائی نقطے دکھائے گئے ہیں تفاعل کی اقل قیمت نقطہ a پر ہے اگرچہ e پر بھی x کی مقامی قیمتوں کے لحاظ سے f کی قیمت کم ہے۔ نقطہ c پر تفاعل کی مقامی اعظم قیمت پائی جاتی ہے جبکہ d پر اس کی مطلق اعظم قیمت پائی جاتی ہے۔

تعریف: مطلق انتہائی قیمتیں

۴۴۹۷ فرض کریں f کا دائرہ کار D ہے۔ نقطہ c پر f کی مطلق اعظم قیمت پائی جائے گی جب D میں تمام x کے لیے درج ذیل ہو

$$f(x) \leq f(c)$$

۴۴۹۸ اور D میں c پر f کی مطلق اقل قیمت پائی جائے گی جب D میں تمام x کے لیے درج ذیل ہو۔

$$f(x) \geq f(c)$$

□

۴۵۰۰

۴۵۰۱ مطلق اعظم اور مطلق اقل کو مطلق انتہا^۱ کہتے ہیں۔ انہیں عالمگیر^۲ انتہا بھی کہتے ہیں۔

۴۵۰۲ ایک جیسے تفاعل، جنہیں ایک ساتھ تعریفی قاعدہ بیان کرتا ہو، کی انتہائی قیمتیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ انتہائی قیمتیں دائرہ کار پر بھی منحصر ہوں گی۔

مثال ۴.۲: ۴۵۰۳

تعاریفی تفاعل	دائرہ کار D	مطلق انتہا
(ا) $y = x^2$	$(-\infty, \infty)$	مطلق اعظم نہیں ہے جبکہ $x = 0$ پر مطلق اقل قیمت 0 ہے
(ب) $y = x^2$	$[0, 2]$	مطلق اعظم قیمت $x = 2$ پر 4 ہے جبکہ $x = 0$ پر مطلق اقل قیمت 0 ہے
(ج) $y = x^2$	$(0, 2]$	مطلق اعظم قیمت $x = 2$ پر 4 ہے جبکہ مطلق اقل قیمت موجود نہیں
(د) $y = x^2$	$(0, 2)$	کوئی مطلق قیمت نہیں پایا جاتا ہے

□

۴۵۰۴ شکل ۴.۶ دیکھیں۔

تعریف: مقامی انتہائی قیمتیں

۴۵۰۵ تفاعل f کا کھلے دائرہ کار D میں اندرونی نقطہ c پر اس صورت مقامی اعظم قیمت پائی جائے گی جب D میں کسی بھی کھلے وقفہ جس میں c پایا جاتا ہو میں

تمام x کے لیے ۴۵۰۷

$$f(x) \leq f(c)$$

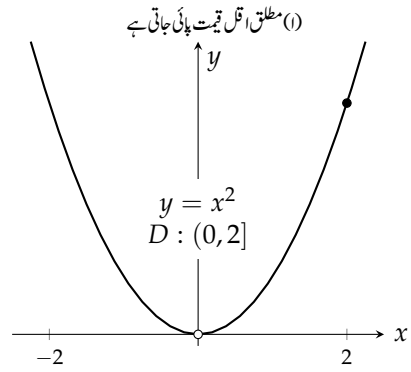
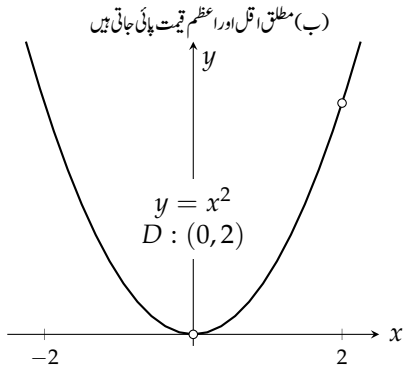
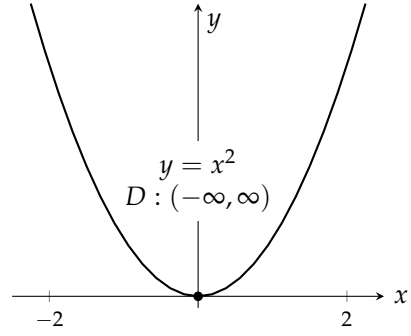
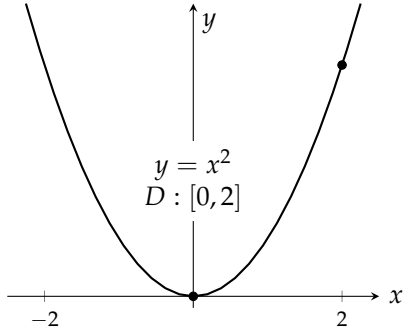
۴۵۰۸ ہو جبکہ (انہیں شرائط کے ساتھ) درج ذیل صورت میں اندرونی نقطہ c پر مقامی اعظم قیمت پائی جائے گی۔

$$f(x) \geq f(c)$$

□

۴۵۰۹

extrema^۱
global^۲



(ب) مطلق اقل اور اعظم قیمت پائی جاتی ہیں

(i) مطلق اقل قیمت پائی جاتی ہے

(د) نہ مطلق اعظم اور نہ مطلق اقل قیمت پائی جاتی ہے

(ج) مطلق اعظم قیمت پائی جاتی ہے

شکل ۶.۴: مطلق قیمت اور دائرہ کار (مثال ۴.۲)۔

ہم مقامی انتہا کی تعریف کو وقفے کے آخری سروں تک وسعت دے سکتے ہیں۔ یوں آخری سر c پر مقامی انتہا سے مراد نصف کھلے وقفہ میں موزوں عدم مساوات کا مطمئن ہونا ہے۔ شکل ۴.۵ میں تفاعل f کی c اور d پر مقامی اعظم قیمتیں جبکہ a, e, b اور c پر مقامی اقل قیمتیں پائی جاتی ہیں۔

مطلق اعظم قیمت بھی مقامی اعظم قیمت ہوگی۔ مطلق اعظم قیمت اپنے پڑوس میں بھی اعظم قیمت ہوگی۔ یوں تمام مقامی اعظم قیمتوں کے جدول میں مطلق اعظم قیمت (اگر موجود ہو) بھی پائی جائے گی۔ اسی طرح تمام مقامی اقل قیمتوں کے جدول میں مطلق اقل قیمت (اگر موجود ہو) بھی پائی جائے گی۔

انتہا کا حصول

جیسا درج ذیل مسئلہ سمجھانا ہے تفاعل کی انتہا کے حصول کے لیے چند قیمتوں کی تحقیق ضروری ہوگی۔

مسئلہ ۴.۲: یکے رتبہ مسئلہ برائے مقامی انتہا فرض کریں تفاعل f کے دائرہ کار کے اندرونی نقطہ c پر f کی اقل یا اعظم قیمت پائی جاتی ہو اور c پر f' معین ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$f'(c) = 0$$

ثبوت: یہ دکھانے کی خاطر کہ مقامی انتہا پر $f'(c)$ کی قیمت صفر ہوگی ہم دکھاتے ہیں کہ $f'(c)$ مثبت نہیں ہو سکتا اور ساتھ ہی $f'(c)$ منفی نہیں ہو سکتا۔ صفر وہ واحد عدد ہے جو نہ مثبت اور نہ منفی ہے لہذا $f'(c)$ صفر ہوگا۔

فرض کریں c پر f کی مقامی اعظم قیمت پائی جاتی ہے (شکل ۴.۷)۔ یوں c کے قریبی پڑوس میں تمام x پر $0 \leq f(x) - f(c)$ ہوگا۔ چونکہ c اندرونی نقطہ ہے لہذا $f'(c)$ کی تعریف درج ذیل دو طرفہ حد ہوگی۔

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c}$$

اس کا مطلب ہے کہ $x = c$ پر دائیں ہاتھ حد اور بائیں ہاتھ حد دونوں موجود اور $f'(c)$ کے برابر ہیں۔ ان حد پر علیحدہ علیحدہ غور کرتے ہیں۔ چونکہ c کی دائیں جانب $0 < x - c$ اور $f(x) \leq f(c)$ ہیں لہذا

$$(i) \quad f'(c) = \lim_{x \rightarrow c^+} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \leq 0$$

ہوگا۔ اسی طرح c کی بائیں جانب $0 < x - c$ اور $f(x) \leq f(c)$ ہیں لہذا

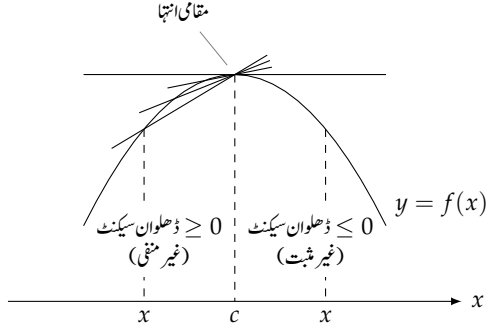
$$(ii) \quad f'(c) = \lim_{x \rightarrow c^-} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \geq 0$$

ہوگا۔ مساوات اور مساوات ۲ کو ملا کر $f'(c) = 0$ ملتا ہے۔

یوں مقامی اعظم قیمت کے لیے مسئلہ ثابت ہوا۔ مقامی اقل قیمت کے لیے مسئلہ ثابت کرنے کے لیے $f(x) \geq f(c)$ استعمال کرنا ہوگا جس سے مساوات اور مساوات ۲ کی عدم مساوات الٹ ہو جاتی ہیں۔

□

مسئلہ ۴.۲ کہتا ہے کہ اندرونی انتہا پر اگر تفرق معین ہو تب $f'(c) = 0$ ہوگا۔ یوں تفاعل کی انتہا (مقامی یا عالمگیر) صرف درج ذیل نقطوں پر ہو سکتی ہیں۔



شکل ۴.۱: مقامی اعظم قیمت C پر ہے۔ نقطہ C پر ڈھلوان ایک وقت غیر مثبت اور غیر منفی اعداد کی حد ہونے کی وجہ سے صفر ہوگا۔ (مسئلہ ۴.۲)

۱. اندرونی نقطہ جہاں $f' = 0$ ہو۔

۲. اندرونی نقطہ جہاں f' غیر معین ہو۔

۳. f کے دائرہ کار کے آخری سروں پر۔

درج ذیل تعریف ان نتائج کو مختصر آئیش کرنے میں مدد کرتی ہے۔

تعریف: تقاقل f کے دائرہ کار میں ایسا اندرونی نقطہ جہاں f' غیر معین یا صفر ہو کو نقطہ فاصلہ کہتے ہیں۔

□

خلاصہ

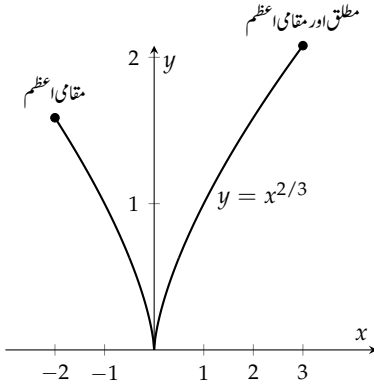
تقاقل کی انتہائی قیمتیں صرف تقاقل کے دائرہ کار میں نقطہ فاصلہ اور آخری نقطوں پر پائی جاسکتی ہیں۔

عموماً بند دائرہ کار پر تقاقل کی انتہائی مطلوب ہوگی۔ مسئلہ ۴.۱ ہمیں یقین دلاتا ہے کہ ایسی قیمتیں موجود ہوں گی؛ مسئلہ ۴.۲ کہتا ہے کہ یہ صرف آخری نقطوں پر اور نقطہ فاصلہ پر پائی جائیں گی۔ اس قسم کے نقطے عموماً چند ہوں گے جن کی فہرست تیار کر کے دیکھا جاسکتا ہے کہ آیا نقطہ پر اعظم یا اقل قیمت پائی جاتی ہے۔

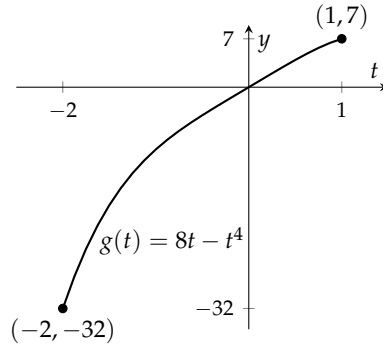
مثال ۴.۳: دائرہ کار $[-2, 1]$ پر تقاقل $f(x) = x^2$ کی مطلق اعظم اور مطلق اقل قیمتیں تلاش کریں۔

حل

تقاقل پورے دائرہ کار پر قابل تفرق ہے لہذا واحد نقطہ فاصلہ $f'(x) = 2x = 0$ یعنی $x = 0$ پر ہوگا۔ ہمیں تقاقل کی قیمتیں نقطہ فاصلہ



شکل ۴.۹: ترسیم برائے مثال ۴.۵



شکل ۴.۸: ترسیم برائے مثال ۴.۴

۴.۴۵ $x = 0$ اور آخری نقطوں $x = -2$ اور $x = 1$ پر دیکھنی ہوں گی۔

$f(0) = 0$	نقطہ فاصل پر قیمت
$f(-2) = 4$	آخری نقطہ پر قیمت
$f(1) = 1$	آخری نقطہ پر قیمت

۴.۴۶ □ تفاعل کی مطلق اعظم قیمت 4 ہے جو نقطہ $x = -2$ پر پائی جاتی ہے جبکہ اس کی مطلق اقل قیمت 0 ہے جو نقطہ $x = 0$ پر پائی جاتی ہے۔

۴.۴۷ مثال ۴.۴: دائرہ کار $[-2, 1]$ پر تفاعل $g(t) = 8t - t^4$ کی مطلق اعظم اور مطلق اقل قیمت تلاش کریں۔

۴.۴۸ **حل** تفریق پورے دائرہ کار پر قابل تفریق ہے لہذا نقطہ فاصل صرف وہاں ہوگا جہاں $g'(t) = 0$ ہو۔ اس مساوات کو حل کرتے ہوئے

$$g'(t) = 8 - 4t^3 = 0$$

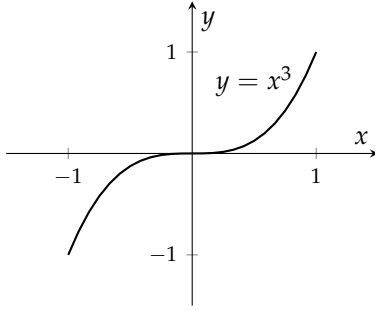
$$t^3 = 2$$

$$t = 2^{1/3}$$

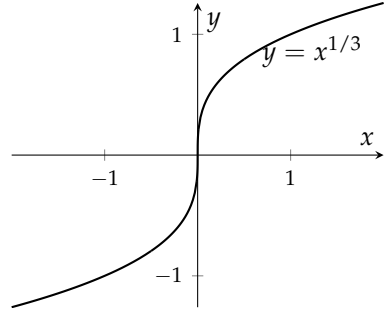
۴.۴۹ ملتا ہے جو دائرہ کار کے اندر نہیں۔ یوں تفاعل کے مقامی انتہا قیمتیں آخری نقطوں پر پائی جائیں گی (شکل ۴.۸)۔

$g(-2) = -32$	مطلق اقل قیمت
$g(1) = 7$	مطلق اعظم قیمت

□



شکل ۴.۱۱: $x = 0$ پر $y = x^3$ کی انتہائی قیمت پائی جاتی اگرچہ اس نقطے پر $y' = 3x^2 = 0$ ہے۔



شکل ۴.۱۰: نقطہ فاصل $x = 0$ پر انتہائی قیمت نہیں پائی جاتی۔

مثال ۴.۵: تفاعل $h(x) = x^{2/3}$ کی $[-2, -3]$ پر مطلق انتہا تلاش کریں۔

۴.۵۵۲
۴.۵۵۳
۴.۵۵۴

$$h'(x) = \frac{2}{3}x^{-1/3} = \frac{2}{3x^{1/3}}$$

۴.۵۵۵ کا صفر نہیں پایا جاتا البتہ $x = 0$ پر یہ غیر معین ہے۔ اس نقطہ پر آخری نقطوں $x = -2$ اور $x = 3$ پر تفاعل کی قیمتیں درج ذیل ہیں۔

$$h(0) = 0$$

$$h(-2) = (-2)^{2/3} = 4^{1/3}$$

$$h(3) = (3)^{2/3} = 9^{1/3}$$

۴.۵۵۶ مطلق اعظم قیمت $9^{1/3}$ ہے جو نقطہ $x = 3$ پر پائی جاتی ہے جبکہ مطلق اقل قیمت 0 ہے جو نقطہ $x = 0$ پر پائی جاتی ہے (شکل ۴.۹)۔ □

۴.۵۵۷ اگرچہ تفاعل کی انتہا صرف نقطہ فاصل اور آخری نقطوں پر پائی جاسکتی ہیں، ضروری نہیں کہ ہر نقطہ فاصل یا ہر آخری نقطہ پر انتہا قیمت پائی جاتی ہو۔ شکل ۴.۱۰ اور

۴.۵۵۸ شکل ۴.۱۱ اندرونی نقطوں کے لیے اس حقیقت کی وضاحت کرتی ہے اور سوال ۴.۳۴ میں آپ سے ایسا تفاعل پیش کرنے کو کہا گیا ہے جو اپنے دائرہ کار کے آخری

۴.۵۵۹ نقطوں پر انتہائی قیمت اختیار نہیں کرتا۔

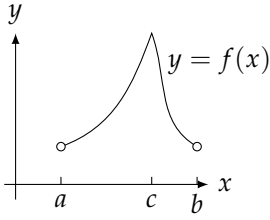
سوالات

۴.۵۶۰
۴.۵۶۱ ترمیم سے انتہائی نقطوں کا حصول

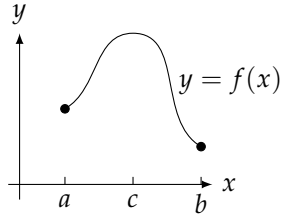
۴.۵۶۲ کیا سوال ۴.۳ تا سوال ۴.۶ میں $[a, b]$ کے سچے تفاعل کی مطلق انتہائی قیمتیں پائی جاتی ہیں؟ بتائیں کہ آپ کے جواب اور مسئلہ ۴.۱ میں کس طرح تضاد نہیں پایا

۴.۵۶۳ جاتا۔

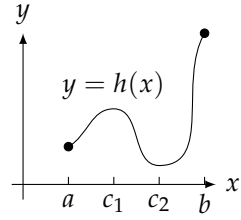
باب ۴: تفریق کا استعمال



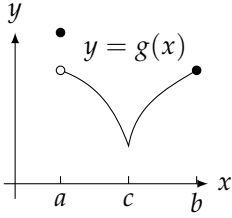
(ا)



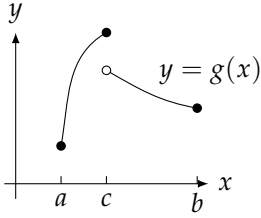
(ب)



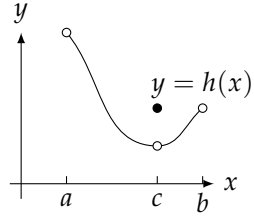
(ج)



(د)



(ه)



(و)

شکل ۱۲: ۴.۱۲: اشکال برائے سوال ۱. ۴.۱ تا سوال ۶. ۴.۶

سوال ۱. ۴.۱: شکل ۱۲. ۱-۴

سوال ۲. ۴.۲: شکل ۱۲. ۲-۴

سوال ۳. ۴.۳: شکل ۱۲. ۳-۴

سوال ۴. ۴.۴: شکل ۱۲. ۴-۴

سوال ۵. ۴.۵: شکل ۱۲. ۵-۴

سوال ۶. ۴.۶: شکل ۱۲. ۶-۴

۴.۵۶۰

بند وقفہ پر مطلق امتیاز

۴.۵۶۱

سوال ۷. ۴.۷ تا سوال ۲۲. ۴.۲۲ میں دیے وقفے پر تفاعل کی مطلق انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔ تفاعل کو ترسیم کرتے ہوئے انتہائی نقطوں کی نشاندہی کریں۔

۴.۵۶۲

سوال ۷. ۴.۷: $f(x) = \frac{2}{3}x - 5, -2 \leq x \leq 3$

۴.۵۶۳

سوال ۸. ۴.۸: $f(x) = -x - 4, -4 \leq x \leq 1$

۴.۵۶۴

سوال ۹. ۴.۹: $f(x) = x^2 - 1, -1 \leq x \leq 2$

۴.۵۶۵

سوال ۱۰. ۴.۱۰: $f(x) = 4 - x^2, -3 \leq x \leq 1$

۴.۵۶۶

سوال ۴.۱۱: $F(x) = -\frac{1}{x^2}, \quad 0.5 \leq x \leq 2$ ۴۵۷۷

سوال ۴.۱۲: $F(x) = -\frac{1}{x}, \quad -2 \leq x \leq -1$ ۴۵۷۸

سوال ۴.۱۳: $h(x) = \sqrt[3]{x}, \quad -1 \leq x \leq 8$ ۴۵۷۹

سوال ۴.۱۴: $h(x) = -3x^{2/3}, \quad -1 \leq x \leq 1$ ۴۵۸۰

سوال ۴.۱۵: $g(x) = \sqrt{4 - x^2}, \quad -2 \leq x \leq 1$ ۴۵۸۱

سوال ۴.۱۶: $g(x) = -\sqrt{5 - x^2}, \quad -\sqrt{5} \leq x \leq 0$ ۴۵۸۲

سوال ۴.۱۷: $f(\theta) = \sin \theta, \quad -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{5\pi}{6}$ ۴۵۸۳

سوال ۴.۱۸: $f(x) = \tan \theta, \quad -\frac{\pi}{3} \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$ ۴۵۸۴

سوال ۴.۱۹: $g(x) = \csc x, \quad -\frac{\pi}{3} \leq x \leq \frac{2\pi}{3}$ ۴۵۸۵

سوال ۴.۲۰: $g(x) = \sec x, \quad -\frac{\pi}{3} \leq x \leq \frac{\pi}{6}$ ۴۵۸۶

سوال ۴.۲۱: $f(t) = 2 - |t|, \quad -1 \leq t \leq 3$ ۴۵۸۷

سوال ۴.۲۲: $f(t) = |t - 5|, \quad -4 \leq t \leq 7$ ۴۵۸۸

سوال ۴.۲۳ تا سوال ۴.۲۶ میں تفاعل کی مطلق اقل اور مطلق اعظم قیمتیں تلاش کریں۔ یہ قیمتیں کن نقطوں پر پائی جاتی ہیں؟ ۴۵۹۰

سوال ۴.۲۳: $f(x) = x^{4/3}, \quad -1 \leq x \leq 8$ ۴۵۹۱

سوال ۴.۲۴: $f(x) = x^{5/3}, \quad -1 \leq x \leq 8$ ۴۵۹۲

سوال ۴.۲۵: $g(\theta) = \theta^{3/5}, \quad -32 \leq \theta \leq 1$ ۴۵۹۳

سوال ۴.۲۶: $h(\theta) = 3\theta^{2/3}, \quad -27 \leq \theta \leq 8$ ۴۵۹۴

دائرہ کار میں مقامی انتہا ۴۵۹۵

سوال ۴.۲۷ تا سوال ۴.۲۸ میں دیے گئے دائرہ کار پر مقامی اعظم یا اقل قیمت تلاش کریں۔ یہ قیمتیں کن نقطوں پر پائی جاتی ہیں؟ ان میں سے کون سی مطلق ۴۵۹۶

انتہائی قیمتیں ہیں؟ ۴۵۹۷

سوال ۴.۲۷: ۴۵۹۸

۴.۲۷: $k(x) = x^2 - 4, \quad -2 \leq x < \infty$ د. ۴۶۰۲

۴.۲۷: $f(x) = x^2 - 4, \quad -2 \leq x \leq 2$ ا. ۴۵۹۹

۴.۲۸: $l(x) = x^2 - 4, \quad 0 < x < \infty$ ہ. ۴۶۰۳

۴.۲۸: $g(x) = x^2 - 4, \quad -2 \leq x < 2$ ب. ۴۶۰۰

۴.۲۸: $h(x) = x^2 - 4, \quad -2 < x < 2$ ج. ۴۶۰۱

سوال ۴.۲۸: ۴۶۰۲

$$\begin{aligned} \text{۴.۲۵} \quad \text{ا.} \quad f(x) &= 2 - 2x^2, \quad -1 \leq x \leq 1 \\ \text{۴.۲۶} \quad \text{ب.} \quad g(x) &= 2 - 2x^2, \quad -1 < x \leq 1 \\ \text{۴.۲۷} \quad \text{ج.} \quad h(x) &= 2 - 2x^2, \quad -1 < x < 1 \end{aligned}$$

نظریہ اور مثالیں

- سوال ۴.۲۹: اگرچہ $x = 0$ پر $f(x) = |x|$ ناقابل تفریق ہے، نقطہ $x = 0$ پر f کی مطلق اقل قیمت پائی جاتی ہے۔ کیا یہ مسئلہ ۴.۲ کے متضاد ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔
- سوال ۴.۳۰: اگر تفاعل کے دائرہ کار کا آخری نقطہ c ہو تب مسئلہ ۴.۲ کیوں ناقابل استعمال ہوگا؟
- سوال ۴.۳۱: اگر تفاعل $f(x)$ کی مقامی اعظم قیمت c پر پائی جاتی ہو تب $x = -c$ پر اس کی قیمت کے بارے میں کیا کہنا ممکن ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔
- سوال ۴.۳۲: اگر تفاعل $g(x)$ کی مقامی اقل قیمت c پر پائی جاتی ہو تب کیا $x = -c$ پر اس کی قیمت کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔
- سوال ۴.۳۳: ہم جانتے ہیں کہ نقطہ فاصل اور آخری نقطوں پر تفاعل $f(x)$ کی قیمتوں کی جانچ پڑتال سے تفاعل کی انتہائی قیمتیں حاصل کی جاسکتی ہیں۔ کوئی بھی نقطہ فاصل یا آخری نقطہ نہ ہونے کی صورت میں کیا ہوگا؟ کیا ایسے تفاعل حقیقت میں پائے جاتے ہیں۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔
- سوال ۴.۳۴: وقفہ $[0, 1]$ پر ایسا معین تفاعل پیش کریں جس کا $x = 0$ پر نہ کوئی مقامی اعظم قیمت اور نہ ہی مقامی اقل قیمت پائی جاتی ہو۔

کمپیوٹر کا استعمال

- سوال ۴.۳۵ تا ۴.۴۰: ۴.۳۰ میں درج ذیل اقدام سے دیے گئے بند وقفے میں تفاعل کی انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔
- ۴.۴۱ ا. وقفہ پر تفاعل تقسیم کرتے ہوئے اس کا رویہ دیکھیں۔
- ۴.۴۲ ب. وہ اندرونی نقطے تلاش کریں جہاں $f' = 0$ ہو۔ بعض اوقات f' ترسیم کرنا مددگار ثابت ہوگا۔
- ۴.۴۳ ج. وہ اندرونی نقطے تلاش کریں جہاں f' غیر موجود ہے۔
- ۴.۴۴ د. جزو (ب) اور (ج) میں حاصل تمام نقطوں کے علاوہ دائرہ کار کے آخری نقطوں پر تفاعل کی قیمتیں حاصل کریں۔
- ۴.۴۵ ه. وقفہ پر تفاعل کی مطلق انتہائی قیمتیں تلاش کریں اور وہ نقطے تلاش کریں جن پر یہ قیمتیں پائی جاتی ہوں۔
- سوال ۴.۳۵: $f(x) = x^4 - 8x^2 + 4x + 2, \quad \left[-\frac{20}{25}, \frac{64}{25}\right]$
- سوال ۴.۳۶: $f(x) = -x^4 + 4x^3 - 4x + 1, \quad \left[-\frac{3}{4}, 3\right]$
- سوال ۴.۳۷: $f(x) = x^{2/3}(3 - x), \quad [-2, 2]$
- سوال ۴.۳۸: $f(x) = 2 + 2x - 3x^{2/3}, \quad \left[-1, \frac{10}{3}\right]$
- سوال ۴.۳۹: $f(x) = \sqrt{x} + \cos x, \quad [0, 2\pi]$

$$f(x) = x^{3/4} - \sin x + \frac{1}{2}, \quad [0, 2\pi] \quad \text{سوال ۴.۴۰}$$

۴.۲ مسئلہ اوسط قیمت

ہم جانتے ہیں کہ سطح زمین کے قریب ساکن حال (لحہ $t = 0$) سے گرتا ہوا جسم ابتدائی t سیکنڈوں میں $s = 4.9t^2$ m فاصلہ طے کرے گا۔ اس معلومات کو استعمال کرتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ لمحہ t پر جسم کی سمتی رفتار $v = \frac{ds}{dt} = 9.8 \text{ m s}^{-1}$ ہوگی اور اسراع $a = \frac{d^2s}{dt^2} = 9.8 \text{ m s}^{-2}$ ہوگا۔ اب فرض کریں کہ ہمیں جسم کا اسراع معلوم ہے۔ کیا ہم الٹ چلتے ہوئے اس کی سمتی رفتار اور ہٹاؤ تلاش کر سکتے ہیں؟

ہم حقیقت میں جاننا چاہتے ہیں کہ دیا گیا تفرق کس تفاعل کا تفرق ہوگا۔ زیادہ عمومی سوال یہ ہوگا کہ کس قسم کے تفاعل کا تفرق مخصوص قسم کا ہوگا۔ کس تفاعل کا تفرق مثبت ہوگا، یا منفی ہوگا، یا ہر نقطے پر صفر ہوگا؟ ان سوالات کے جوابات کو مسئلہ اوسط قیمت سے اخذ کردہ ضمنی نتیجہ کی مدد سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

مسئلہ رول

جن دو نقطوں پر تفاعل $f(x)$ محور x کو قطع کرتا ہے اگر ان کے تفاعل قابل تفرق ہو تب $f(x)$ کی ترسیم کی جیومیٹری کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان نقطوں کے بیچ کم سے کم ایک ایسا نقطہ ضرور پایا جائے گا جس پر تفاعل کا مماس افقی ہو۔ مثل رول (1719 - 1652) کا 300 سال پرانا مسئلہ رول ہمیں یقین دہانی کرتا ہے کہ حقیقتاً ایسا ہی ہوگا۔

مسئلہ ۴.۳ رول

فرض کریں بند وقفہ $[a, b]$ کے ہر نقطہ پر تفاعل $y = f(x)$ استمراری ہے اور وقفہ کے اندرون (a, b) کے ہر نقطہ پر تفاعل قابل تفرق ہے۔ اگر

$$f(a) = f(b) = 0$$

تب (a, b) میں کم سے کم ایسا ایک نقطہ c ہوگا جس پر درج ذیل ہوگا (شکل ۴.۱۳)۔

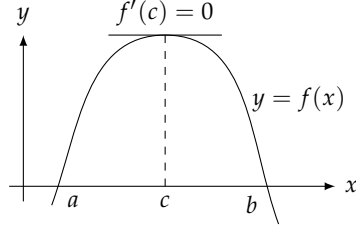
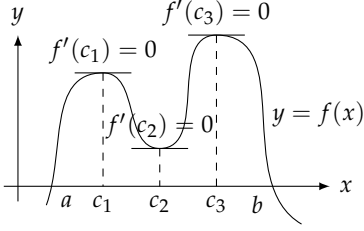
$$f'(c) = 0$$

ثبوت: چونکہ f استمراری ہے لہذا $[a, b]$ پر f کی مطلق اعظم اور مطلق اقل قیمتیں ہوں گی۔ یہ صرف درج ذیل نقطوں پر پائی جائیں گی۔

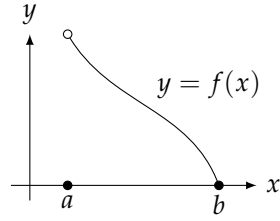
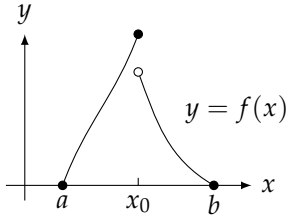
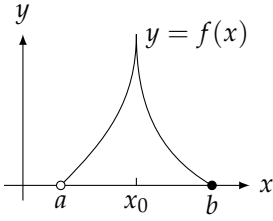
۱. ان اندرونی نقطوں پر جہاں f' ہو۔

۲. ان اندرونی نقطوں پر جہاں f' غیر معین ہو۔

۳. تفاعل کے دائرہ کار کے آخری نقطوں پر جو موجودہ صورت میں a اور b ہیں۔



شکل ۴.۱۳: مسئلہ رول کہتا ہے کہ جن نقطوں پر تقابل محور x کو قطع کرتا ہے، ان کے بیچ ایک یا ایک سے زیادہ نقطوں پر تقابل کا تفریق صفر کے برابر ہوگا۔



(ج) $[a, b]$ پر استمراری لیکن کسی اندرونی نقطہ پر نا قابل تفریق

(ب) اندرونی نقطہ پر غیر استمراری

(ا) ایک آخری نقطہ پر غیر استمراری

شکل ۴.۱۴: کوئی افقی مماس نہیں پایا جاتا ہے۔

۴۶۵۲ قیاس کے تحت ہر اندرونی نقطہ پر f کا تفریق پایا جاتا ہے۔ یوں جزو (2) خارج ہوتا ہے۔

۴۶۵۵ اگر وقفہ کے اندرونی نقطہ c پر تقابل کی اعظم یا اقل قیمت پائی جاتی ہو تب مسئلہ ۴.۲ کے تحت $f'(c) = 0$ ہوگا جس سے مسئلہ رول کا نقطہ حاصل ہوتا ہے۔ ۴۶۵۶

۴۶۵۷ اگر اعظم قیمت اور اقل قیمت دونوں a یا b پر پائی جاتی ہوں تب f مستقل ہوگا۔ یوں $f' = 0$ ہوگا لہذا وقفے کے کسی بھی نقطہ کو c لیا جاسکتا ہے۔ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔ ۴۶۵۸

□

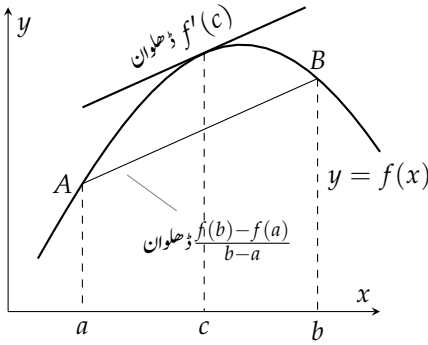
۴۶۵۹

۴۶۶۰ مسئلہ ۴.۳ میں دیے شرائط لازمی ہیں۔ اگر صرف ایک نقطہ پر بھی یہ شرائط مطمئن نہ ہوتے ہوں تب ضروری نہیں کہ ترسیم کا افقی مماس پایا جاتا ہو (شکل ۴.۱۴)۔ ۴۶۶۱

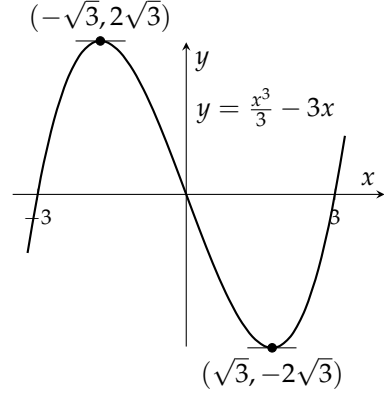
۴۶۶۲ مثال ۴.۶: درج ذیل کثیر الرکنی وقفہ $[-3, 3]$ کے ہر نقطہ پر استمراری اور $(-3, 3)$ کے ہر نقطہ پر قابل تفریق ہے۔

$$f(x) = \frac{x^3}{3} - 3x$$

۴۶۶۳ چونکہ $f(-3) = f(3) = 0$ ہے لہذا مسئلہ رول کے تحت $a = -3$ اور $b = 3$ کے بیچ کئے وقفہ میں کم سے کم ایک نقطہ پر $f' = 0$



شکل ۴.۱۶: جیو میٹرانی طور پر مسئلہ اوسط قیمت کہتا ہے کہ A اور B کے بیچ کہیں پر تقاطع کا مماس قطعہ AB کے متوازی ہوگا۔



شکل ۴.۱۵: ترسیم برائے مثال ۴.۶

۴.۶۴ □ 0 ہوگا۔ حقیقتاً اس وقفے میں $f'(x) = x^2 - 3$ اور $x = \sqrt{3}$ اور $x = -\sqrt{3}$ پر صفر کے برابر ہے (شکل ۴.۱۵)۔

مسئلہ اوسط قیمت

۴.۶۵ مسئلہ رول کی ترجمی صورت مسئلہ اوسط قیمت ہے (شکل ۴.۱۶)۔ وترتی قطعہ AB کے متوازی نقطہ A اور B کے بیچ کہیں پر تقاطع کا ایسا مماس پایا جاتا ہے جس کا ڈھلوان وترتی قطعہ کے ڈھلوان کا برابر ہوگا۔ ۴.۶۶

۴.۶۸ مسئلہ ۴.۴: مسئلہ اوسط قیمت فرض کریں بند وقفہ $[a, b]$ کے ہر نقطہ پر $y = f(x)$ استمراری ہے اور اس کے اندرون (a, b) کے ہر نقطہ پر f قابل تفرق ہے تب (a, b) میں کم سے کم ایک ایسا نقطہ پایا جائے گا جو درج ذیل کو مطمئن کرے گا۔ ۴.۶۹

$$(i) \quad \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c)$$

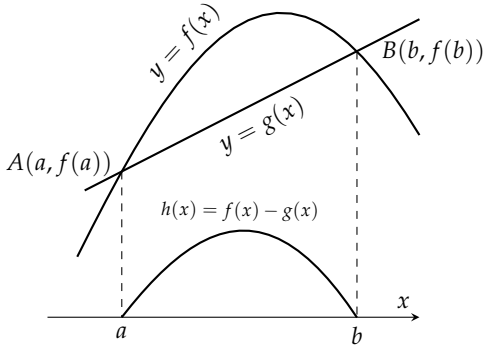
۴.۷۰ ثبوت: ہم f کی ترسیم پر دو نقطوں $A(a, f(a))$ اور $B(b, f(b))$ کے بیچ سیدھی لکیر کھینچتے ہیں (شکل ۴.۱۷)۔ یہ لکیر درج ذیل تقاطع کی ترسیم ہوگی۔ ۴.۷۱

$$(r) \quad g(x) = f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) \quad (\text{نقطوی و ڈھلوان روپ})$$

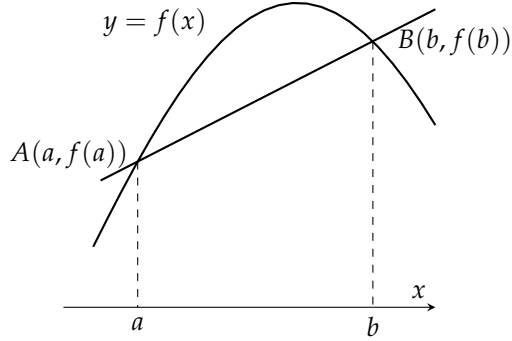
۴.۷۲ نقطہ x پر f اور g کے بیچ انتصابی فاصلہ

$$(r) \quad \begin{aligned} h(x) &= f(x) - g(x) \\ &= f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) \end{aligned}$$

mean value theorem^o



(ب) $f(x)$ اور $g(x)$ کے بیچ فاصلہ $h(x)$ ہے۔



(و) وقفہ $[a, b]$ پر f اور وتری قطعہ AB کی ترسیم۔

شکل ۴.۱: مسئلہ اوسط قیمت۔

۴.۶۵۳ ہو گا۔ شکل ۴.۱-ب میں f ، g ، اور h دکھائے گئے ہیں۔

۴.۶۵۴ تقابل h وقفہ $[a, b]$ پر مسئلہ رول کو مطمئن کرتا ہے۔ تقابل h وقفہ $[a, b]$ پر استمراری اور (a, b) پر قابل تفرق ہے (چونکہ اس وقفے پر f اور

۴.۶۵۵ g استمراری اور قابل تفرق ہیں)۔ مزید چوتھ f اور g دونوں نقطہ A اور B سے گزرتے ہیں لہذا $h(a) = h(b) = 0$ ہے۔ یوں

۴.۶۵۶ (a, b) میں کسی نقطہ c پر $h'(c) = 0$ ہو گا۔ یہ وہ نقطہ ہے جو ہمیں مساوات میں درکار ہے۔

۴.۶۵۷ مساوات کی تصدیق کی خاطر ہم x کے لحاظ سے مساوات ۳ کے دونوں ہاتھ کا تفرق لے کر اس میں $x = c$ پڑھتے ہیں۔

$$h'(x) = f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \quad (\text{تفرق})$$

$$h'(c) = f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \quad (x = c)$$

$$0 = f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \quad (h'(c) = 0)$$

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

۴.۶۵۸ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

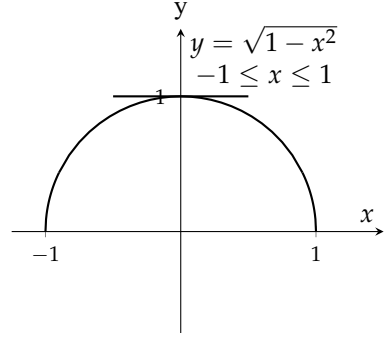
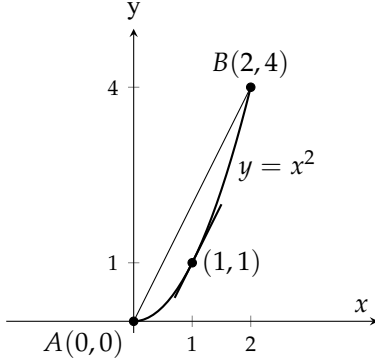
□

۴.۶۵۹

۴.۶۶۰ دھیان رہے کہ مسئلہ اوسط قیمت میں نقطہ a یا b پر f کا قابل تفرق ہونا ضروری نہیں البتہ ان نقطوں پر f کا استمراری ہونا کافی ہے (شکل ۴.۱۸)۔ ہم عموماً

۴.۶۶۱ c کے بارے میں صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا یہ مسئلہ ہمیں بتاتا ہے، یعنی کہ c موجود ہے۔ اگلی مثال کی طرح بعض اوقات ہم c کو جان پاتے ہیں لیکن ایسا

۴.۶۶۲ شاذ و نادر ہو گا۔



شکل ۴.۱۹: نقطہ $c = 1$ پر مماس، وتری قطعہ AB کے متوازی ہے (مثال ۴.۷)

شکل ۴.۱۸: اگرچہ $y = \sqrt{1-x^2}$ نقطہ -1 اور 1 پر ناقابل تفرق ہے یہ $[-1, 1]$ پر مسئلہ اوسط قیمت کو مطمئن کرتا ہے۔

مثال ۴.۷: وقفہ $0 \leq x \leq 2$ پر تفاعل $f(x) = x^2$ استمراری اور $0 < x < 2$ پر قابل تفرق ہے (شکل ۴.۱۹)۔ چونکہ $f(0) = 0$ اور $f(2) = 4$ ہیں لہذا مسئلہ اوسط قیمت کے تحت اس وقفہ میں نقطہ c پر تفرق $f'(x) = 2x$ کی قیمت لازماً $2 = \frac{4-0}{2-0}$ ہوگی۔ موجودہ مثال میں ہم $2x = 2$ کو حل کرتے ہوئے $x = c = 1$ حاصل کر پاتے ہیں۔ □

طبعی تشریح

اگر ہم $[a, b]$ پر $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ کو f کی اوسط تبدیلی اور $f'(c)$ کو لمحاتی تبدیلی تصور کریں تب مسئلہ اوسط قیمت کہتا ہے کہ کسی اندرونی نقطہ پر لمحاتی تبدیلی ضرور پورے وقفہ پر اوسط تبدیلی کے برابر ہوگی۔

مثال ۴.۸: ایک گاڑی ساکن حال سے شروع کر کے 8 سیکنڈوں میں کل 120 میٹر فاصلہ طے کرتی ہے۔ ان 8 سیکنڈوں کے لیے گاڑی کی اوسط رفتار $15 \text{ m s}^{-1} = \frac{120}{8}$ ہے۔ مسئلہ اوسط قیمت کہتا ہے کہ ان آٹھ سیکنڈوں میں کسی ایک لمحے رفتار پانچویں کی رفتار دکھائے گا۔ □

ضمنی نتائج اور چند جوابات

اس حصہ کے شروع میں ہم نے پوچھا، کس تفاعل کا تفرق صفر ہوگا۔ مسئلہ اوسط قیمت کا پہلا ضمنی نتیجہ اس کا جواب دیتا ہے۔

ضمنی نتیجہ ۴.۱: صفر تفرق کے تفاعلاتے مستقل ہوں گے

اگر وقفہ I کے ہر نقطہ پر $f'(x) = 0$ ہو تب I میں تمام x پر $f(x) = C$ ہوگا جہاں C مستقل ہے۔

ہم جانتے ہیں کہ اگر وقفہ I پر تفاعل f کی قیمت مستقل ہو تب I پر f قابل تفرق ہوگا اور I میں تمام x پر $f'(x) = 0$ ہوگا۔ ضمنی نتیجہ اس کا

۴۶۹ الٹ رخ پیش کرتا ہے۔

۴۶۸ ثبوت ضمنی نتیجہ: ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ I پر f کی قیمت مستقل ہے۔ ہم I میں ہر دو نقطوں x_1 اور x_2 پر $f(x_1) = f(x_2)$ دکھاتے ہوئے ایسا کرتے ہیں۔

۴۶۷ فرض کریں x_1 اور x_2 وقفہ I میں کوئی بھی دو نقطے ہیں جن کی شمار بندی بائیں سے دائیں رخ ہے لہذا $x_1 < x_2$ ہوگا۔ یوں $[x_1, x_2]$ پر f مسئلہ اوسط قیمت کو مطمئن کرے گا۔ یہ $[x_1, x_2]$ کے ہر نقطہ پر قابل تفرق ہوگا لہذا یہ ہر اس نقطہ پر استمراری بھی ہوگا۔ یوں x_1 اور x_2 کے بیچ کسی نقطہ C پر

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(c)$$

۴۶۶ ہوگا۔ چونکہ پورے I پر $f' = 0$ ہے لہذا یہ مساوات درج ذیل لکھی جاسکتی ہے۔

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(c), \quad f(x_2) - f(x_1) = 0, \quad f(x_1) = f(x_2)$$

□

۴۶۵

۴۶۵ اس حصہ کے شروع میں ہم نے یہ بھی پوچھا کہ کیا الٹ چلتے ہوئے ہم اسراع سے رفتار اور ہٹاؤ تلاش کر سکتے ہیں۔ اس کا جواب اگلا ضمنی نتیجہ پیش کرتا ہے۔

۴۶۴ ضمنی نتیجہ ۴.۲: ایک سے تفرق والے تفاعل میں مستقل کا فرق ہوگا

۴۶۳ اگر وقفہ I کے ہر نقطہ پر $f'(x) = g'(x)$ ہو تب ایسا مستقل C موجود ہوگا کہ I میں تمام x پر $f(x) = g(x) + C$ ہو۔

۴۶۲ ثبوت ضمنی نتیجہ: I میں ہر نقطہ پر تفاعل فرق $h = f - g$ کا تفرق

$$h'(x) = f'(x) - g'(x) = 0$$

۴۶۱ ہوگا۔ یوں ضمنی نتیجہ ۴.۱ کے تحت I پر $h(x) = C$ ہوگا۔ یوں $f(x) - g(x) = C$ یا $f(x) = g(x) + C$ ہوگا۔

□

۴۶۰

۴۵۹ ضمنی نتیجہ ۴.۲ کہتا ہے کہ وقفہ پر دو تفاعل کے فرق کا تفرق صرف اس صورت صفر کے برابر ہوگا جب اس وقفہ پر ان تفاعل کا فرق ایک مستقل ہو۔ مثال کے طور پر ہم جانتے ہیں کہ $(-\infty, \infty)$ پر $f(x) = x^2$ کا تفرق $2x$ ہے۔ ایسا دوسرا تفاعل جس کا $(-\infty, \infty)$ پر تفرق $2x$ ہوگا کلیہ لازماً $x^2 + C$ ہوگا (شکل ۴.۲۰)۔

۴۵۸ مثال ۴.۹: ایسا تفاعل $f(x)$ تلاش کریں جس کا تفرق $\sin x$ ہو اور جو نقطہ $(0, 2)$ سے گزرتا ہو۔

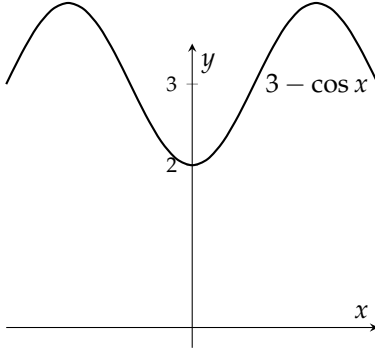
۴۵۷ حل

۴۵۶ چونکہ $g(x) = -\cos x$ کا تفرق بھی $\sin x$ ہے لہذا $f(x) = -\cos x + C$ ہوگا۔ دیا گیا نقطہ اس میں پُر کرتے ہوئے مستقل C حاصل کرتے ہیں۔

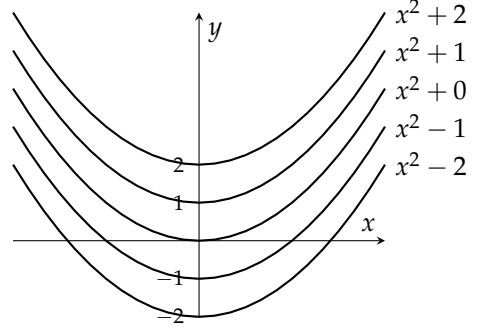
$$f(0) = -\cos(0) + C = 2 \implies C = 3$$

□

۴۵۵ یوں درکار تفاعل $f(x) = -\cos x + 3$ ہے (شکل ۴.۲۱)۔



شکل ۴.۲۱: ترسیم برائے مثال ۴.۹



شکل ۴.۲۰: ضمنی نتیجہ ۴.۲ کہتا ہے کہ ایک سے تفرق والے تفاعل میں صرف انتصابی فرق پایا جاتا ہے۔

اسراع سے سمتی رفتار اور ہٹاؤ کا حصول ۴.۱۹

سطح زمین کے قریب جہاں $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$ ہے ساکن حال سے آزادانہ گرتے ہوئے جسم کی سمتی رفتار اور ہٹاؤ تلاش کرتے ہیں۔ ۴.۲۰ہم جانتے ہیں کہ سمتی رفتار v ایسا تفاعل ہے جس کا تفرق 9.8 کے برابر ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ $g(t) = 9.8t$ کا تفرق 9.8 ہے لہذا ضمنی نتیجہ ۴.۲ کے تحت ۴.۲۱

$$v(t) = 9.8t + C$$

ہوگا جہاں C مستقل ہے۔ لہ $t = 0$ پر جسم ساکن ہوگا لہذا ۴.۲۲

$$v(0) = 9.8(0) + C \implies C = 0$$

ہوگا۔ یوں سمتی رفتار تفاعل $v(t) = 9.8t$ ہوگا۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ $h(t) = 4.9t^2$ کا تفرق $9.8t$ ہے لہذا ضمنی نتیجہ ۴.۲ کے تحت ۴.۲۳

$$s(t) = 4.9t^2 + C$$

ہوگا جہاں C ایک مستقل ہے۔ چونکہ لہ $t = 0$ پر ہٹاؤ صفر ہے لہذا ۴.۲۴

$$s(0) = 4.9(0^2) + C = 0 \implies C = 0$$

یعنی $s(t) = 4.9t^2$ ہوگا۔ ۴.۲۵

کسی تفاعل کی شرح تبدیلی سے تفاعل حاصل کرنے کی صلاحیت، احصاء کی اہم ترین طاقت ہے۔ اس پر مزید بات اگلے باب میں کی جائے گی۔ ۴.۲۶

بڑھتا تفاعل اور گھٹتا تفاعل ۴.۲۷

اس حصہ کے شروع میں ہم نے پوچھا کہ کس قسم کے تفاعل کا تفرق مثبت اور کس کا تفرق منفی ہوگا۔ مسئلہ اوسط قیمت کا تیسرا ضمنی نتیجہ جو اس کا جواب دیتا ہے ۴.۲۸

کہتا ہے کہ بڑھتے ہوئے تفاعل کا تفرق مثبت اور گھٹتے ہوئے تفاعل کا تفرق منفی ہوگا۔ ۴.۲۹

تعریف: فرض کریں وقفہ I پر تفاعل f معین ہے اور اس وقفہ پر x_1 اور x_2 کوئی دو نقطے ہیں۔

۱. اگر $x_1 < x_2$ کی صورت میں $f(x_1) < f(x_2)$ ہو تب I پر f بڑھتا تفاعل کہلاتا ہے۔

۲. اگر $x_1 < x_2$ کی صورت میں $f(x_1) > f(x_2)$ ہو تب I پر f گھٹتا تفاعل کہلاتا ہے۔

□

ضمنی نتیجہ ۳: بڑھتے اور گھٹتے تفاعل کے پہلے تفریق پر کچھ

فرض کریں $[a, b]$ پر f استمراری اور (a, b) پر f قابل تفریق ہے۔

• اگر (a, b) کے ہر نقطہ پر $f' > 0$ ہو تب $[a, b]$ پر f بڑھتا ہے۔

• اگر (a, b) کے ہر نقطہ پر $f' < 0$ ہو تب $[a, b]$ پر f گھٹتا ہے۔

ثبوت ضمنی نتیجہ: فرض کریں $[a, b]$ میں x_1 اور x_2 کوئی دو نقطے ہیں جہاں $x_1 < x_2$ ہے۔ وقفہ $[x_1, x_2]$ پر مسئلہ اوسط قیمت تفاعل

f کے لیے کہتا ہے کہ

$$(۴) \quad f(x_2) - f(x_1) = f'(c)(x_2 - x_1)$$

ہوگا جہاں x_1 اور x_2 کے بیچ c ایک موزوں نقطہ ہے۔ چونکہ $x_2 - x_1$ مثبت قیمت ہے لہذا مساوات ۴ کے دائیں ہاتھ کی علامت وہی ہوگی جو

$f'(c)$ کی ہے۔ یوں (a, b) پر مثبت $f'(c)$ کی صورت میں $f(x_2) > f(x_1)$ ہوگا جبکہ (a, b) پر منفی $f'(c)$ کی صورت میں

$f(x_1) < f(x_2)$ ہوگا۔

□

مثال ۳.۱۰: وقفہ $(-\infty, 0)$ پر تفاعل $f(x) = x^2$ کا تفریق $f'(x) = 2x < 0$ ہے لہذا اس وقفہ پر f گھٹے گا۔ وقفہ

$(0, \infty)$ پر تفاعل $f(x) = x^2$ کا تفریق $f'(x) = 2x > 0$ ہے لہذا اس وقفہ پر f بڑھے گا (شکل ۴.۲۲)۔

□

سوالات

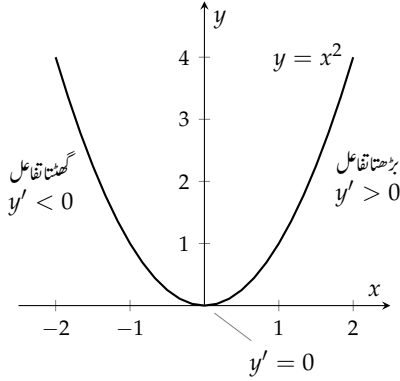
مسئلہ اوسط قیمتے میں c کی تلاش

سوال ۴.۱۳: سوال ۴.۱۲ میں دیے وقفہ اور تفاعل کے لیے c کی ایسی قیمت تلاش کریں جو مسئلہ اوسط قیمت کے نتیجہ

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c)$$

کو مطمئن کرتی ہو۔

increasing
decreasing



شکل ۴.۲۲: ترسیم برائے مثال ۴.۱۰

سوال ۴.۴۱: $f(x) = x^2 + 2x - 1$, $[0, 1]$ ۴.۴۱سوال ۴.۴۲: $f(x) = x^{2/3}$, $[0, 1]$ ۴.۴۲سوال ۴.۴۳: $f(x) = x + \frac{1}{x}$, $[\frac{1}{2}, 2]$ ۴.۴۳سوال ۴.۴۴: $f(x) = \sqrt{x-1}$, $[1, 3]$ ۴.۴۴

قیاس کے پرکھ اور استعمال ۴.۴۵

سوال ۴.۴۵ تا سوال ۴.۴۸ میں کون سے تفاعل دیے وقفہ پر مسئلہ اوسط قیمت کے قیاس کو مطمئن کرتے ہیں اور کون سے تفاعل ایسا نہیں کرتے۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۴.۴۵ تا ۴.۴۸

سوال ۴.۴۵: $f(x) = x^{2/3}$, $[-1, 8]$ ۴.۴۵سوال ۴.۴۶: $f(x) = x^{4/5}$, $[0, 1]$ ۴.۴۶سوال ۴.۴۷: $f(x) = \sqrt{x(1-x)}$, $[0, 1]$ ۴.۴۷سوال ۴.۴۸: $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & -\pi \leq x < 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ ۴.۴۸سوال ۴.۴۹: درج ذیل تفاعل $x = 0$ اور $x = 1$ پر صفر کے برابر اور $(0, 1)$ پر قابل تفرق ہے لیکن (a, b) پر اس کا تفرق کبھی بھی صفر نہیں۔ ۴.۴۹ تا ۴.۴۹

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 1 \\ 0, & x = 1 \end{cases}$$

ایسا کیوں ممکن ہے؟ کیا مسئلہ رول نہیں کہتا کہ $(0, 1)$ پر کہیں ناکہیں تفرق صفر ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۴.۴۹ تا ۴.۴۹

سوال ۴.۵۰: وقفہ $[0, 2]$ پر a, m, b کی کون سی قیمتوں کے لیے درج ذیل تفاعل مسئلہ اوسط قیمت کے قیاس کو مطمئن کرتا ہے؟

$$f(x) = \begin{cases} 3, & x = 0 \\ -x^2 + 3x + a, & 0 < x < 1 \\ mx + b, & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

۴.۶۹ جذر (صفر)

سوال ۴.۵۱:

۴.۶۸ ا. باری باری درج ذیل کثیر رکنیوں کے صفر کو ایک کلیہ پر ترسیم کریں۔ ساتھ ہی ان کے یک رتی تفرق کے صفر بھی ترسیم کریں۔

۴.۶۹ ۱. $y = x^2 - 4$

۴.۷۰ ۲. $y = x^2 + 8x + 15$

۴.۷۱ ۳. $y = x^3 - 3x^2 + 4 = (x + 1)(x - 2)^2$

۴.۷۲ ۴. $y = x^3 - 33x^2 + 216x = x(x - 9)(x - 24)$

۴.۷۳ ب. مسئلہ رول کی مدد سے ثابت کریں کہ $x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_1x + a_0$ کے ہر دو صفر کے بیچ

۴.۷۴ $(n-1)a_{n-1}x^{n-2} + \dots + a_1$ کا ایک صفر پایا جاتا ہے۔

سوال ۴.۵۲: فرض کریں وقفہ $[a, b]$ میں f''' استمراری ہے اور اس وقفہ پر f کے تین صفر پائے جاتے ہیں۔ دکھائیں کہ اس وقفہ پر f'' کا کم

۴.۷۶ سے کم ایک صفر پایا جائے گا۔ اس نتیجہ کو عمومی بنائیں۔

سوال ۴.۵۳: دکھائیں کہ اگر پورے $[a, b]$ پر $f'' > 0$ ہو تب $[a, b]$ میں f' کا زیادہ سے زیادہ ایک صفر پایا جائے گا۔ اگر $[a, b]$ پر

۴.۷۸ $f'' < 0$ ہو تب کیا ہوگا؟

سوال ۴.۵۴: دکھائیں کہ کبھی کبھی رکنی کے صفروں کی زیادہ سے زیادہ تعداد تین ممکن ہے۔

۴.۷۹

نظریہ اور مثالیں

سوال ۴.۵۵: دکھائیں کہ دو گھنٹوں کے سفر میں کسی لمحے پر گاڑی کار رفتار یا ضرور دو گھنٹوں کی اوسط رفتار دکھائے گا۔

۴.۸۱

سوال ۴.۵۶: تبدیلی درجہ حرارت برف سے حرارت پتیا کو نکال کر اچلتے ہوئے پانی میں رکھنے سے اس کا درجہ حرارت 14 سینڈوں میں 19°C سے بڑھ کر 100°C ہو جاتا ہے۔ دکھائیں کہ اس دوران درجہ حرارت میں تبدیلی کی شرح کسی ایک لمحے پر ضرور 8.5°C s^{-1} ہوگی۔

۴.۸۲

۴.۸۳

سوال ۴.۵۷: فرض کریں وقفہ $[0, 1]$ پر قابل تفرق تفاعل f کا تفرق کبھی صفر نہیں ہوتا۔ دکھائیں کہ $f(0) \neq f(1)$ ہوگا۔

۴.۸۵

سوال ۴.۵۸: دکھائیں a اور b کی کسی بھی قیمتوں کے لیے $|\sin b - \sin a| \leq |b - a|$ ہوگا۔

۴.۸۶

سوال ۴.۵۹: فرض کریں $[a, b]$ پر f قابل تفرق ہے اور $f(b) < f(a)$ ہے۔ کیا $[a, b]$ پر f' کی قیمت کے بارے میں کچھ کہنا ممکن

۴.۸۷

۴.۸۸ ہوگا؟

سوال ۴.۶۰: فرض کریں $[a, b]$ پر f اور g قابل تفرق ہیں اور $f(a) = g(a)$ اور $f(b) = g(b)$ ہیں۔ دکھائیں کہ a اور b کے بیچ کم سے کم ایسا ایک نقطہ پایا جاتا ہے جہاں f اور g کی ترسیمات کے تماس آپس میں متوازی ہیں۔

سوال ۴.۶۱: فرض کریں x کی ہر قیمت کے لیے f قابل تفرق ہے۔ مزید فرض کریں کہ $f(1) = 1$ ہے اور $(-\infty, 1)$ پر $f' < 0$ ہے اور $(1, \infty)$ پر $f' > 0$ ہے۔

۱. دکھائیں کہ تمام x پر $f(x) \geq 1$ ہوگا۔

ب. کیا $f'(1) = 0$ لازماً ہوگا؟ وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۶۲: فرض کریں $f(x) = px^2 + qx + r$ بند وقفہ $[a, b]$ پر معین ہے۔ دکھائیں کہ (a, b) میں ٹھیک ایک نقطہ c پر f مسئلہ اوسط قیمت کے نتیجے پر پورا اترتا ہے۔

سوال ۴.۶۳: حیرت کن ترسیم درج ذیل تفاعل ترسیم کریں۔

$$f(x) = \sin x \sin(x+2) - \sin^2(x+1)$$

یہ ترسیم کیا کرتی ہے؟ یہ تفاعل اس طرح کارویہ کیوں رکھتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۶۴: اگر دو تفاعل $f(x)$ اور $g(x)$ کی ترسیمات مستوی میں ایک ہی نقطہ سے شروع ہوتے ہوں اور ہر نقطہ پر ان کی شرح تبدیلی ایک سی ہو تب کیا یہ تفاعل بالکل ایک سے نہیں ہوں گے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۶۵:

۱. دکھائیں کہ تفاعل $g(x) = \frac{1}{x}$ اپنے دائرہ کار کے ہر وقفہ میں گھٹتا ہے۔

ب. اگر جزو (۱) کا نتیجہ درست ہو تب $g(1) = 1$ کس طرح $g(-1) = -1$ سے بڑا ہو سکتا ہے؟

سوال ۴.۶۶: فرض کریں وقفہ $[a, b]$ میں تفاعل f معین ہے۔ درج ذیل کو مطمئن کرنے کی خاطر f پر کون سے شرائط لاگو کرنے ہوں گے

$$f'_{\text{اعظم}} \leq \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \leq f'_{\text{اقل}}$$

جہاں اقل f' اور اعظم f' سے مراد $[a, b]$ پر بالترتیب f' کی اقل اور اعظم قیمت ہے۔

سوال ۴.۶۷: اگر $0 \leq x \leq 0.1$ پر $f'(x) = 1/(1+x^4 \cos x)$ ہو اور $f(0) = 1$ ہو تب سوال ۴.۶۶ کی عدم مساوات استعمال کرتے ہوئے $f(0.1)$ کی تخمینی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۴.۶۸: اگر $0 \leq x \leq 0.1$ پر $f'(x) = 1/(1-x^4)$ اور $f(0) = 2$ ہو تب سوال ۴.۶۶ کی عدم مساوات استعمال کرتے ہوئے $f(0.1)$ کی تخمینی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۴.۶۹: ہندسی اوسط دو مثبت اعداد a اور b کے ہندسی اوسط سے مراد عدد $\sqrt{ab}$ ہے۔ دکھائیں کہ مسئلہ اوسط قیمت کے نتیجے میں مثبت اعداد کے وقفہ $[a, b]$ پر تفاعل $f(x) = \frac{1}{x}$ کے لیے c کی قیمت $\sqrt{ab}$ ہے۔

سوال ۴.۷۰: حسابی اوسط۔ دو اعداد a اور b کا حسابی اوسط $\frac{a+b}{2}$ ہے۔ دکھائیں کہ مسئلہ اوسط قیمت میں وقفہ $[a, b]$ پر تفاعل $f(x) = x^2$ کے لیے c کی قیمت $\frac{a+b}{2}$ ہوگی۔

تفرق سے تفاعل کا حصول

سوال ۴.۷۱: فرض کریں $f(-1) = 3$ اور تمام x کے لیے $f'(x) = 0$ ہے۔ کیا تمام x کے لیے $f(x) = 3$ ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۷۲: فرض کریں $f(0) = 5$ اور تمام x کے لیے $f'(x) = 2$ ہیں۔ کیا تمام x کے لیے $f(x) = 2x + 5$ ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۷۳: فرض کریں تمام x کے لیے $f'(0) = 2x$ ہے۔ درج ذیل صورتوں میں $f(2)$ تلاش کریں۔

۱. $f(0) = 0$ ۲. $f(1) = 0$ ۳. $f(-2) = 3$

سوال ۴.۷۴: جن تفاعل کا تفرق مستقل ہو ان کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۷۵: ۳ تا ۴ سوال ۴.۸۰ میں وہ تفاعل تلاش کریں جس کا تفرق دیا گیا ہے۔

سوال ۴.۷۶: (۱) $y' = x$ ، (ب) $y' = x^2$ ، (ج) $y' = x^3$

سوال ۴.۷۷: (۱) $y' = 2x$ ، (ب) $y' = 2x - 1$ ، (ج) $y' = 3x^2 + 2x - 1$

سوال ۴.۷۸: (۱) $y' = -\frac{1}{x^2}$ ، (ب) $y' = 1 - \frac{1}{x^2}$ ، (ج) $y' = 5 + \frac{1}{x^2}$

سوال ۴.۷۹: (۱) $y' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ ، (ب) $y' = \frac{1}{\sqrt{x}}$ ، (ج) $y' = 4x - \frac{1}{\sqrt{x}}$

سوال ۴.۸۰: (۱) $y' = \sin 2t$ ، (ب) $y' = \cos \frac{t}{2}$ ، (ج) $y' = \sin 2t + \cos \frac{t}{2}$

سوال ۴.۸۱: (۱) $y' = \sec^2 \theta$ ، (ب) $y' = \sqrt{\theta}$ ، (ج) $y' = \sqrt{\theta} - \sec^2 \theta$

سوال ۴.۸۲: ۴ تا ۴ سوال ۴.۸۳ میں وہ تفاعل تلاش کریں جس کا تفرق دیا گیا ہے اور جو دیے گئے نقطہ سے گزرتا ہے۔

سوال ۴.۸۳: $f'(x) = 2x - 1$ ، $N(0, 0)$

سوال ۴.۸۴: $g'(x) = \frac{1}{x^2} + 2x$ ، $N(-1, 1)$

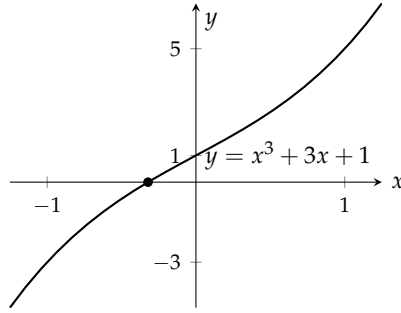
سوال ۴.۸۵: $r'(\theta) = 8 - \csc^2 \theta$ ، $N(\frac{\pi}{4}, 0)$

سوال ۴.۸۶: $r'(t) = \sec t \tan t - 1$ ، $N(0, 0)$

صفر والے گنت

مسوات $f(x) = 0$ کو اعدادی طریقہ سے حل کرنے سے پہلے ہم عموماً مطلوبہ وقفہ پر مساوات کے متوقع صفروں کی تعداد جاننا چاہتے ہیں۔ بعض اوقات ضمنی نتیجہ ۳.۴ کی مدد سے ایسا کرنا ممکن ہوگا۔

درج ذیل فرض کریں۔



شکل ۴.۲۳: کثیر رکنی $y = x^3 + 3x + 1$ کا واحد صفر دکھایا گیا ہے۔

۴.۸۴۰. ۱. $[a, b]$ پر f استمراری اور (a, b) پر قابل تفرق ہے۔

۴.۸۴۱. ۲. $f(a)$ اور $f(b)$ کی علامتیں ایک دوسرے کی الٹ ہیں۔

۴.۸۴۲. ۳. پورے (a, b) پر $f' > 0$ اور یا پورے (a, b) پر $f' < 0$ ہے۔

۴.۸۴۳. تب a اور b کے بیچ f کا ٹھیک ایک صفر پایا جائے گا۔ چونکہ یہ پورے $[a, b]$ پر بڑھ رہا ہے اور یا پورے $[a, b]$ پر گھٹ رہا ہے لہذا یہ

۴.۸۴۴. محور x کو ایک ہی مرتبہ قطع کر سکتا ہے۔ اس کے باوجود مسئلہ ۲.۹ کے تحت اس کا کم سے کم ایک صفر ہو گا۔ مثال کے طور پر $[-1, 1]$ پر

۴.۸۴۵. $f(x) = x^3 + 3x + 1$ قابل تفرق ہے، $f(-1) = -3$ اور $f(1) = 5$ کی علامتیں ایک دوسرے کی الٹ ہیں،

۴.۸۴۶. اور تمام x کے لیے $f'(x) = 3x^2 + 3 > 0$ ہے لہذا $[-1, 1]$ پر f کا ٹھیک ایک صفر پایا جاتا ہے (شکل ۴.۲۳)۔

۴.۸۴۷. سوال ۸۵.۹۲ تا سوال ۹۲ میں دکھائیں کہ دیے گئے وقفہ پر تفاعل کا صرف ایک صفر پایا جاتا ہے۔

۴.۸۴۸. سوال ۸۵: $f(x) = x^4 + 3x + 1$, $[-2, -1]$

۴.۸۴۹. سوال ۸۶: $f(x) = x^3 + \frac{4}{x^2} + 7$, $(-\infty, 0)$

۴.۸۵۰. سوال ۸۷: $g(t) = \sqrt{t} + \sqrt{1+t} - 4$, $(0, \infty)$

۴.۸۵۱. سوال ۸۸: $g(t) = \frac{1}{1-t} + \sqrt{1+t} - 3$, $(-1, 1)$

۴.۸۵۲. سوال ۸۹: $r(\theta) = \theta + \sin^2(\frac{\theta}{3}) - 8$, $(-\infty, \infty)$

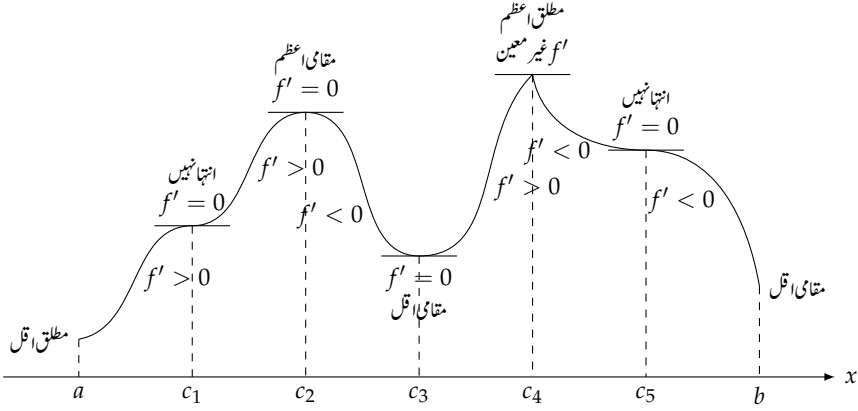
۴.۸۵۳. سوال ۹۰: $r(\theta) = 2\theta - \cos^2 \theta + \sqrt{2}$, $(-\infty, \infty)$

۴.۸۵۴. سوال ۹۱: $r(\theta) = \sec \theta - \frac{1}{\theta^3} + 5$, $(0, \frac{\pi}{2})$

۴.۸۵۵. سوال ۹۲: $r(\theta) = \tan \theta - \cot \theta - \theta$, $(0, \frac{\pi}{2})$

کمپیوٹر کا استعمال

۴.۸۵۶. سوال ۹۳: ۴.۹۳



شکل ۴.۲۴: بعض نقطہ فاصل پر مقامی انتہا پائی جاتی ہے اور بعض پر نہیں۔

۴.۲۵۸ ا. ایسی کثیر رکنی $f(x)$ تشکیل دیں جس کے صفر $x = -2, -1, 0, 1, 2$ پر پائے جاتے ہوں۔

۴.۲۵۹ ب. $f(x)$ اور $f'(x)$ کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ آپ کو کیا خوبی نظر آتی ہے۔

۴.۲۶۰ ج. کیا $g(x) = \sin x$ اور اس کا تفرق $g'(x)$ بھی ایسی خوبی رکھتے ہیں؟

۴.۲۶۱

۴.۲۶۲

۴.۳ مقامی انتہائی قیمتوں کی یک رتبی تفرقی پرکھ

۴.۲۶۳

۴.۲۶۴ اس حصے میں مقامی انتہائی قیمت کی موجودگی کے لیے تفاعل کے نقطہ فاصل کو پرکھنا دکھایا جائے گا۔

۴.۲۶۵ پرکھ

۴.۲۶۶ جیسا شکل ۴.۲۴ میں دکھایا گیا ہے تفاعل f کے بعض نقطہ فاصل پر تفاعل کی مقامی انتہا پائی جائے گی اور بعض پر نہیں۔ یہ راز نقطہ کے بالکل قریب f' کی علامت میں پوشیدہ ہے۔ جیسا جیسا x بائیں سے دائیں رخ بڑھتا ہے f کی قیمت وہاں بڑھتی ہے جہاں $f' > 0$ ہو اور f کی قیمت وہاں گھٹتی ہے جہاں $f' < 0$ ہو۔

۴.۲۶۷

۴.۲۶۸

۴.۲۶۹

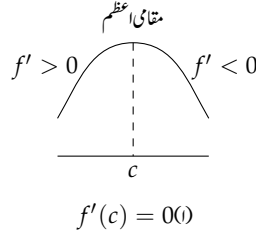
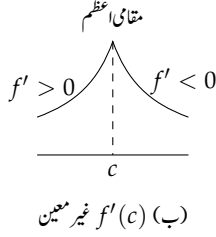
۴.۲۷۰ آپ (شکل ۴.۲۴ سے) دیکھ سکتے ہیں کہ جن نقطوں پر f کی قیمت اقل ہو، نقطہ کے قریبی دائیں وقفے پر $f' < 0$ جبکہ نقطہ کے قریبی دائیں وقفے پر $f' > 0$ ہوگا۔ (آخری نقطہ کی صورت میں نقطہ کے صرف ایک طرف پر f' کی قیمت دیکھی جاسکتی ہے۔) یوں مقامی اقل قیمت کے بالکل بائیں تفاعل کی قیمت گھٹتی ہے (یعنی ترسیم نیچے گرتی ہے) جبکہ اس نقطہ کے بالکل دائیں تفاعل کی قیمت بڑھتی ہے (یعنی ترسیم اوپر اٹھتی ہے)۔ اسی طرح مقامی اعظم نقطہ پر نقطہ کے قریبی بائیں وقفے پر $f' > 0$ جبکہ نقطہ کے قریبی دائیں وقفے پر $f' < 0$ ہوگا۔ یوں اس نقطہ کے بالکل بائیں تفاعل کی قیمت بڑھتی ہے (یعنی ترسیم

۴.۲۷۱

۴.۲۷۲

۴.۲۷۳

۴.۲۷۴



شکل ۴.۲۵: پر کھ برائے مقامی اعظم قیمت۔

۴.۸۷۳ اوپر اٹھتی ہے) جبکہ اس نقطہ کے بالکل دائیں تفاعل کی قیمت گھٹتی ہے (یعنی ترسیم نیچے گرتی ہے)۔

۴.۸۷۴ اس مشاہدہ سے مقامی انتہائی قیمت کی موجودگی کی پر کھ حاصل ہوتی ہے۔

۴.۸۷۵ مسئلہ ۴.۵: مقامی انتہائی قیمت کے ایک رتی تفریق پر کھ

۴.۸۷۶ درج ذیل پر کھ استمراری تفاعل $f(x)$ کے لیے ہیں۔

۴.۸۷۷ نقطہ فاصلہ c پر:

۴.۸۷۸ ۱. اگر c پر f' کی علامت مثبت سے تبدیل ہو کر منفی ہو جائے ($x < c$ پر $f' > 0$ اور $x > c$ پر $f' < 0$) تب c پر f کی مقامی قیمت اعظم ہوگی (شکل ۴.۲۵)۔

۴.۸۸۰ ۲. اگر c پر f' کی علامت منفی سے تبدیل ہو کر مثبت ہو جائے ($x < c$ پر $f' < 0$ اور $x > c$ پر $f' > 0$) تب c پر f کی مقامی قیمت اقل ہوگی (شکل ۴.۲۶)۔

۴.۸۸۲ ۳. اگر c پر f' کی علامت تبدیل نہ ہو (c کے دونوں اطراف f' کی علامت ایک سی ہے) تب c پر f کی انتہائی قیمت نہیں پائی جاتی (شکل ۴.۲۷)۔

۴.۸۸۳ بائیں آخری نقطہ a پر:

۴.۸۸۵ اگر $x > a$ پر $f' < 0$ ($f' > 0$) ہو تب a پر f کا مقامی اعظم (مقامی اقل) نقطہ پایا جائے گا (شکل ۴.۲۸-ا، ب)۔

۴.۸۸۶ دائیں آخری نقطہ b پر:

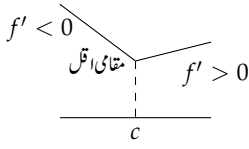
۴.۸۸۷ اگر $x < b$ پر $f' < 0$ ($f' > 0$) ہو تب b پر f کا مقامی اقل (مقامی اعظم) نقطہ پایا جائے گا (شکل ۴.۲۸-ج، د)۔

۴.۸۸۸ مثال ۴.۱۱: درج ذیل تفاعل کے نقاط فاصلہ تلاش کریں۔

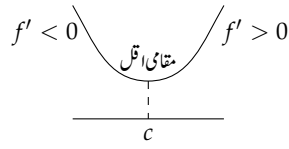
$$f(x) = x^{1/3}(x - 4) = x^{4/3} - 4x^{1/3}$$

۴.۸۹۰ ان وقفوں کی نشاندہی کریں جن پر f بڑھتا ہے اور جن پر f گھٹتا ہے۔ تفاعل کی مقامی اور مطلق انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔

۴.۸۹۱ حل

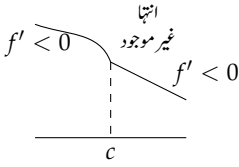


(ب) $f'(c)$ غیر معین

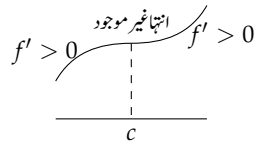


$f'(c) = 0$

شکل ۴.۲۶: پکے برائے مقامی اقل قیمت۔

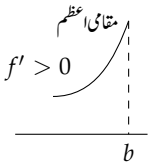


(ب) $f'(c)$ غیر معین

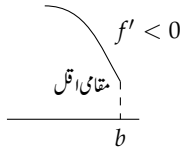


$f'(c) = 0$

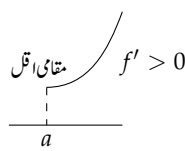
شکل ۴.۲۷: پکے برائے غیر موجودگی انتہا قیمت۔



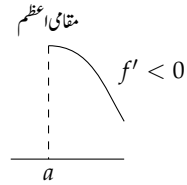
(د)



(ج)

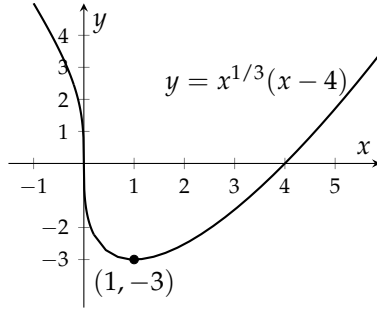


(ب)



(د)

شکل ۴.۲۸: پکے برائے بائیں اور دائیں نقطوں پر نقطہ انتہا۔



شکل ۴.۲۹: ترسیم برائے مثال ۴.۱۱

	علامت $\frac{4}{3x^{2/3}}$	+	+	+
	علامت $(x-1)$	-	-	+
$f'(x) = \frac{4}{3x^{2/3}}(x-1)$	علامت	-	-	+
		0	1	
		↙	↘	↗
$f(x)$ میں تبدیلی				
	انتہائی قسم	انتہائی	مقامی	
		نہیں	اقل	

شکل ۴.۳۰: ترسیم برائے مثال ۴.۱۱

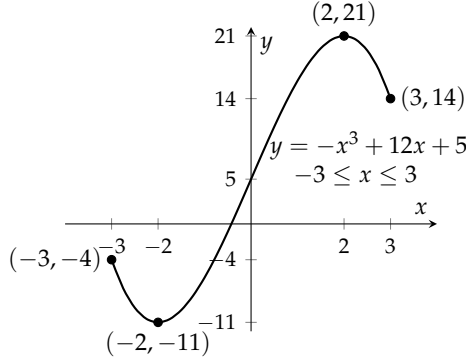
۴.۸۹۲ تفاعل تمام حقیقی اعداد کے لیے معین اور استمراری ہے ((شکل ۴.۲۹))۔ یک رتی تفرق

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{d}{dx}(x^{4/3} - 4x^{1/3}) = \frac{4}{3}x^{1/3} - \frac{4}{3}x^{-2/3} \\ &= \frac{4}{3}x^{-2/3}(x-1) = \frac{4(x-1)}{3x^{2/3}} \end{aligned}$$

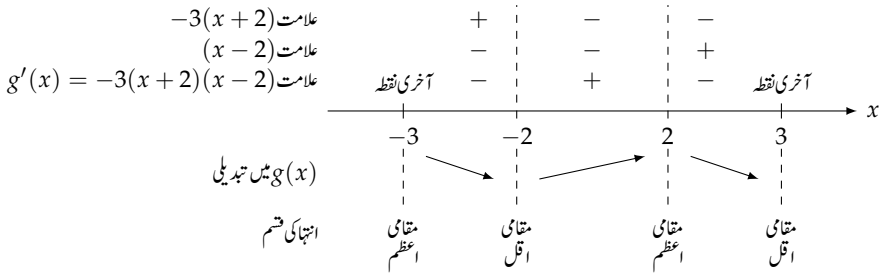
۴.۸۹۳ ہے جو $x = 1$ پر صفر اور $x = 0$ پر غیر معین ہے۔ f کے دائرہ کار میں کوئی آخری نقطہ نہیں پایا جاتا لہذا نقاط فاصل $x = 0$ اور $x = 1$ وہ نقطے ہیں جہاں تفاعل کی انتہائی قیمتیں ممکن ہیں۔

۴.۸۹۵ یہ نقاط فاصل محور x کو ایسے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں جن پر f' مثبت اور یا منفی ہے۔ نقطہ فاصل کے دونوں اطراف f کی علامتوں کو دیکھ کر ہم انتہائی نقطہ کی نوعیت جان سکتے ہیں۔ وقفہ $(-\infty, 0)$ پر f گھٹتا ہے، وقفہ $(0, 1)$ پر گھٹتا اور وقفہ $(1, \infty)$ پر بڑھتا ہے۔ مسئلہ ۴.۵ کے تحت $x = 0$ (جہاں f' کی علامت تبدیل نہیں ہوتی) پر کوئی انتہائی نقطہ نہیں پایا جاتا جبکہ $x = 1$ (جہاں f' کی علامت منفی سے مثبت ہوتی ہے) پر مقامی اقل نقطہ پایا جائے گا (شکل ۴.۳۰)۔

۴.۸۹۶ مقامی اقل قیمت $f(1) = 1^{1/3}(1-4) = -3$ ہے جو تفاعل کی مطلق اقل قیمت بھی ہے۔ □



شکل ۴.۳۱: ترسیم برائے مثال ۴.۱۲



شکل ۴.۳۲: تفریق کی علامتوں سے تفاعل کا رویہ (مثال ۴.۱۲)

مثال ۴.۱۲: درج ذیل کے لیے وہ وقفے تلاش کریں جہاں f گھٹتا ہوا اور جہاں f بڑھتا ہو۔

$$g(x) = -x^3 + 12x + 5, \quad -3 \leq x \leq 3$$

تفاعل کی انتہائی قیمتیں کیا ہیں اور کن نقطوں پر پائی جاتی ہیں؟

حل

تفاعل اپنے دائرہ کار $[-3, 3]$ پر استمراری ہے (شکل ۴.۳۱)۔ اس کا ایک رتبی تفریق

$$g'(x) = -3x^2 + 12 = -3(x^2 - 4) = -3(x+2)(x-2)$$

وقفہ $[-3, 3]$ کے تمام نقطوں پر معین ہے، اور اس کی قیمت نقطہ $x = -2$ اور $x = 2$ پر صفر ہے۔ نقطہ فاصلہ دائرہ کار کو ان خطوں میں تقسیم

کرتا ہے جن میں g' کی قیمت منفی یا مثبت ہے (شکل ۴.۳۲)۔ ہم g' کی علامتوں کو دیکھ کر مسئلہ ۴.۵ کی مدد سے تفاعل کا تجزیہ کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ

$x = -3$ اور $x = 2$ پر مقامی اعظم قیمتیں پائی جاتی ہیں جبکہ $x = -2$ اور $x = 3$ پر مقامی اقل قیمتیں پائی جاتی ہیں۔ ان نقطوں پر تفاعل

۳.۴. مقامی انتہائی قیمتوں کی یکساں تہی تفسر قی پر کھ

$$g(x) = -x^3 + 12x + 5 \quad ۳۹۰۷$$

$$g(-3) = -4, \quad g(2) = 21 \quad \text{مقامی اعظم}$$

$$g(-2) = -11, \quad g(3) = 14 \quad \text{مقامی اقل}$$

□

۳۹۰۸ چونکہ بند وقفہ پر تفاعل معین ہے لہذا $g(-2)$ مطلق اقل اور $g(2)$ مطلق اعظم قیمت ہے۔

سوالات ۳۹۰۹

۳۹۱۰ f' کے مدد سے f کا تجزیہ

۳۹۱۱ سوال ۳۹۰۹، ۳۹۱۰ میں تفاعل کا تفرق دیا گیا ہے۔ درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔

۳۹۱۲ ا. f کے نقاط فاصل کیا ہیں؟

۳۹۱۳ ب. f کس وقفے پر بڑھتا اور کس وقفے پر گھٹتا ہے؟

۳۹۱۴ ج. کن نقطوں پر تفاعل کی مقامی اقل قیمت یا مقامی اعظم قیمت پائی جاتی ہے؟

$$\text{سوال ۳۹۱۵: } f'(x) = x(x-1)$$

$$\text{سوال ۳۹۱۶: } f'(x) = (x-1)(x+2)$$

$$\text{سوال ۳۹۱۷: } f'(x) = (x-1)^2(x+2)$$

$$\text{سوال ۳۹۱۸: } f'(x) = (x-1)^2(x+2)^2$$

$$\text{سوال ۳۹۱۹: } f'(x) = (x-1)(x+2)(x-3)$$

$$\text{سوال ۳۹۲۰: } f'(x) = (x-7)(x+1)(x+5)$$

$$\text{سوال ۳۹۲۱: } f'(x) = x^{-1/3}(x+2)$$

$$\text{سوال ۳۹۲۲: } f'(x) = x^{-1/2}(x-3)$$

۳۹۲۳ دیے گئے تفاعل کے انتہا

۳۹۲۴ سوال ۳۹۲۳، ۳۹۲۴ میں درج ذیل کریں۔

۳۹۲۵ ا. وہ وقفے تلاش کریں جن پر تفاعل بڑھتا ہو اور وہ جن پر تفاعل گھٹتا ہو۔

۳۹۲۶ ب. تفاعل کے مقامی انتہائی قیمتوں کی نشاندہی کریں اور جن نقطوں پر ایسا ہوا ان کی بھی نشاندہی کریں۔

۳۹۲۷ ج. ان میں سے کون سی مطلق انتہائی قیمتیں ہیں (اگر ایسا ہو)؟

$$\text{سوال ۳۹۲۸: } g(t) = -t^2 - 3t + 3$$

$$\text{سوال ۳۹۲۹: } g(t) = -3t^2 + 9t + 5$$

$$h(x) = -x^3 + 2x^2 \quad \text{سوال ۴.۱۰۴:} \quad ۴۹۳۰$$

$$h(x) = 2x^3 - 18x \quad \text{سوال ۴.۱۰۵:} \quad ۴۹۳۱$$

$$f(\theta) = 3\theta^2 - 4\theta^3 \quad \text{سوال ۴.۱۰۶:} \quad ۴۹۳۲$$

$$f(\theta) = 6\theta - \theta^3 \quad \text{سوال ۴.۱۰۷:} \quad ۴۹۳۳$$

$$f(r) = 3r^3 + 16r \quad \text{سوال ۴.۱۰۸:} \quad ۴۹۳۴$$

$$h(r) = (r + 7)^3 \quad \text{سوال ۴.۱۰۹:} \quad ۴۹۳۵$$

$$f(x) = x^4 - 8x^2 + 16 \quad \text{سوال ۴.۱۱۰:} \quad ۴۹۳۶$$

$$g(x) = x^4 - 4x^3 + 4x^2 \quad \text{سوال ۴.۱۱۱:} \quad ۴۹۳۷$$

$$H(t) = \frac{3}{2}t^4 - t^6 \quad \text{سوال ۴.۱۱۲:} \quad ۴۹۳۸$$

$$K(t) = 15t^3 - t^5 \quad \text{سوال ۴.۱۱۳:} \quad ۴۹۳۹$$

$$g(x) = x\sqrt{8 - x^2} \quad \text{سوال ۴.۱۱۴:} \quad ۴۹۴۰$$

$$g(x) = x^2\sqrt{5 - x} \quad \text{سوال ۴.۱۱۵:} \quad ۴۹۴۱$$

$$f(x) = \frac{x^2 - 3}{x - 2}, \quad x \neq 2 \quad \text{سوال ۴.۱۱۶:} \quad ۴۹۴۲$$

$$f(x) = \frac{x^3}{3x^2 + 1} \quad \text{سوال ۴.۱۱۷:} \quad ۴۹۴۳$$

$$f(x) = x^{1/3}(x + 8) \quad \text{سوال ۴.۱۱۸:} \quad ۴۹۴۴$$

$$g(x) = x^{2/3}(x + 5) \quad \text{سوال ۴.۱۱۹:} \quad ۴۹۴۵$$

$$h(x) = x^{1/3}(x^2 - 4) \quad \text{سوال ۴.۱۲۰:} \quad ۴۹۴۶$$

$$k(x) = x^{2/3}(x^2 - 4) \quad \text{سوال ۴.۱۲۱:} \quad ۴۹۴۷$$

نصفے کھلے وقفوں پر تفاعل کے انتہا ۴۹۴۸

سوال ۴.۱۲۲ تا سوال ۴.۱۲۹ میں درج ذیل کریں۔ ۴۹۴۹

۱. دیے گئے وقفہ میں تفاعل کی مقامی انتہا تلاش کریں۔ ان نقطوں کی بھی نشاندہی کریں جہاں انتہا پائی جاتی ہو۔ ۴۹۵۰

ب. کون سی انتہا مطلق ہیں (اگر ہوں)۔ ۴۹۵۱

ج. کمپیوٹر پر تفاعل ترسیم کرتے ہوئے اپنے جوابات کی تصدیق کریں۔ ۴۹۵۲

$$f(x) = 2x - x^2, \quad -\infty < x \leq 2 \quad \text{سوال ۴.۱۲۲:} \quad ۴۹۵۳$$

$$f(x) = (x + 1)^2, \quad -\infty < x \leq 0 \quad \text{سوال ۴.۱۲۳:} \quad ۴۹۵۴$$

$$g(x) = x^2 - 4x + 4, \quad 1 \leq x < \infty \quad \text{سوال ۴.۱۲۴:} \quad ۴۹۵۵$$

$$g(x) = -x^2 - 6x - 9, \quad -4 \leq x < \infty \quad \text{سوال ۴.۱۲۵:} \quad ۴۹۵۶$$

سوال ۱۲۶.۴: $f(t) = 12t - t^3, \quad -3 \leq t < \infty$ ۴۹۵۷

سوال ۱۲۷.۴: $f(t) = t^3 - 3t^2, \quad -\infty < t \leq 3$ ۴۹۵۸

سوال ۱۲۸.۴: $h(x) = \frac{x^3}{3} - 2x^2 + 4x, \quad 0 \leq x < \infty$ ۴۹۵۹

سوال ۱۲۹.۴: $k(x) = x^3 + 3x^2 + 3x + 1, \quad -\infty < x \leq 0$ ۴۹۶۰

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۱۳۰.۴ تا سوال ۱۳۳.۴ میں درج ذیل کریں۔ ۴۹۶۲

۱. دیے وقت پر مقامی انتہا تلاش کریں اور اس نقطے کی نشاندہی کریں جس پر انتہا پائی جاتی ہو۔ ۴۹۶۳

ب. تقابل اور تقابل کے تفرق کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ f' کی قیمتوں اور علامتوں کے لحاظ سے f پر تبصرہ کریں۔ ۴۹۶۴

سوال ۱۳۰.۴: $f(x) = \frac{x}{2} - 2 \sin \frac{x}{2}, \quad 0 \leq x \leq 2\pi$ ۴۹۶۵

سوال ۱۳۱.۴: $f(x) = -2 \cos x - \cos^2 x, \quad -\pi \leq x \leq \pi$ ۴۹۶۶

سوال ۱۳۲.۴: $f(x) = \csc^2 x - 2 \cot x, \quad 0 < x < \pi$ ۴۹۶۷

سوال ۱۳۳.۴: $f(x) = \sec^2 x - 2 \tan x, \quad -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ ۴۹۶۸

نظریہ اور مثالیں

دیکھائیں کہ سوال ۱۳۴.۴ اور سوال ۱۳۵.۴ میں دیے گئے θ پر مقامی انتہا پائی جاتی ہے۔ انتہا کی قسم دریافت کریں۔ ۴۹۶۹

سوال ۱۳۴.۴: $h(\theta) = 3 \cos \frac{\theta}{2}, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad \theta = 0, 2\pi$ ۴۹۷۰

سوال ۱۳۵.۴: $h(\theta) = 5 \sin \frac{\theta}{2}, \quad 0 \leq \theta \leq \pi, \quad \theta = 0, \pi$ ۴۹۷۱

سوال ۱۳۶.۴: قابل تفرق تقابل $y = f(x)$ نقطہ $(1, 1)$ سے گزرتا ہے اور $f'(1) = 0$ ہے۔ درج ذیل پر پورا اترتا ہوا اس تقابل کا ۴۹۷۲

خاکہ کھینچیں۔ ۴۹۷۳

۱. $x < 1$ کے لیے $f'(x) > 0$ ہے اور $x > 1$ کے لیے $f'(x) < 0$ ہے۔ ۴۹۷۴

ب. $x < 1$ کے لیے $f'(x) < 0$ ہے اور $x > 1$ کے لیے $f'(x) > 0$ ہے۔ ۴۹۷۵

ج. $x \neq 1$ کے لیے $f'(x) > 0$ ہے۔ ۴۹۷۶

د. $x \neq 1$ کے لیے $f'(x) < 0$ ہے۔ ۴۹۷۷

سوال ۱۳۷.۴: قابل تفرق تقابل $y = f(x)$ جو درج ذیل پر پورا اترتا ہے کا خاکہ بنائیں۔ ۴۹۷۸

۱. $(1, 1)$ پر مقامی اقل قیمت اور $(3, 3)$ پر مقامی اعظم قیمت ہے۔ ۴۹۷۹

ب. $(1, 1)$ پر مقامی اعظم قیمت اور $(3, 3)$ پر مقامی اقل قیمت ہے۔ ۴۹۸۰

ج. $(1, 1)$ اور $(3, 3)$ پر مقامی اعظم قیمتیں ہیں۔ ۴۹۸۱

۴۹۸۳ د. $(1, 1)$ اور $(3, 3)$ پر مقامی اقل قیمتیں ہیں۔

۴۹۸۴ سوال ۴.۱۳۸: درج ذیل استمراری تقابل $y = g(x)$ کا خاکہ بنائیں۔

۴۹۸۵ ا. $g(2) = 2$ ہے، $x < 2$ کے لیے $0 < g' < 1$ ہے، $x \rightarrow 2^-$ کے لیے $g'(x) \rightarrow 1^-$ ، $x > 2$ کے لیے $1^- < g'(x) \rightarrow 1^-$ ہے۔
۴۹۸۶ $0 < g' < 1$ اور $x \rightarrow 2^+$ کے لیے $g'(x) \rightarrow 1^+$ ہے۔

۴۹۸۷ ب. $g(2) = 2$ ہے، $x < 2$ کے لیے $g' < 0$ ، $x \rightarrow 2^-$ کے لیے $g' \rightarrow -\infty$ ، $x > 2$ کے لیے $g' > 0$ اور $x \rightarrow 2^+$ کے لیے $g'(x) \rightarrow \infty$ ہے۔
۴۹۸۸

۴۹۸۹ سوال ۴.۱۳۹: درج ذیل استمراری تقابل $y = h(x)$ کا خاکہ بنائیں۔

۴۹۹۰ ا. $h(0) = 0$ ہے، تمام x کے لیے $-2 \leq h(x) \leq 2$ ، $x \rightarrow 0^-$ کے لیے $h'(x) \rightarrow \infty$ اور $x \rightarrow 0^+$ کے لیے $h'(x) \rightarrow -\infty$ ہے۔
۴۹۹۱

۴۹۹۲ ب. $h(0) = 0$ ہے، تمام x کے لیے $-2 \leq h(x) \leq 0$ ، $x \rightarrow 0^-$ کے لیے $h'(x) \rightarrow \infty$ اور $x \rightarrow 0^+$ کے لیے $h'(x) \rightarrow -\infty$ ہے۔
۴۹۹۳

۴۹۹۴ سوال ۴.۱۴۰: جب x بائیں سے دائیں جانب نقطہ $c = 2$ سے گزرے تب $f(x) = x^3 - 3x + 2$ کی ترسیم اوپر اٹھتی ہے یا نیچے گرتی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔
۴۹۹۵

۴۹۹۶ سوال ۴.۱۴۱: وہ وقت تلاش کریں جن پر تقابل $f(x) = ax^2 + bx + c$ ، جہاں $a \neq 0$ ہے، بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔
۴۹۹۷

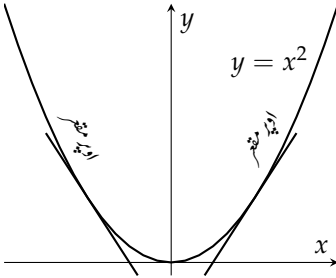
۴۹۹۸

۴۹۹۹

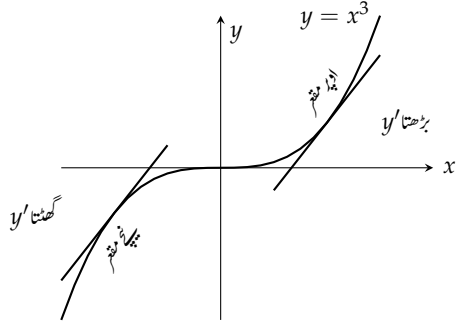
۴.۴ ... y' اور y'' کے ساتھ ترسیم کرنا

۵۰۰۱ ہم نے حصہ ۴.۱ میں تقابل کی انتہا قیمتوں کی تلاش میں یک رتی تفریق کا کردار دیکھا۔ تقابل کے نقاط انتہا صرف نقطہ فاصل اور تقابل کے دائرہ کار کے آخری نقطوں پر پائے جاتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نقطہ فاصل پر نقطہ انتہا کی موجودگی لازمی نہیں۔ ہم نے حصہ ۴.۲ میں یہ بھی دیکھا کہ قابل تفریق تقابل کی تقریباً تمام معلومات اس کے تفریق میں سمیٹی گئی ہیں۔ مکمل تقابل کے حصول کے لیے ہمیں صرف کسی ایک نقطے پر تقابل کی قیمت درکار ہوتی ہے۔ اگر تقابل کا تفریق $2x$ ہے اور تقابل مبدا سے گزرتا ہو تب تقابل لازماً x^2 ہوگا۔ اگر تقابل کا تفریق $2x$ ہو اور تقابل نقطہ $(0, 4)$ سے گزرتا ہو تب تقابل لازماً $x^2 + 4$ ہوگا۔
۵۰۰۲
۵۰۰۳
۵۰۰۴
۵۰۰۵

۵۰۰۶ ہم نے حصہ ۴.۳ میں نقطہ فاصل پر تقابل کا رویہ جانتے ہوئے تفریق سے مزید معلومات حاصل کرنا سیکھا جس کے بعد ہم یہ جان سکے کہ آیا نقطہ فاصل پر حقیقتاً انتہا موجود ہے یا تقابل مسلسل گھٹایا مسلسل بڑھتا جاتا ہے۔ موجودہ حصہ میں ہم دکھائیں گے کہ تقابل $y = f(x)$ کی ترسیم کس طرح مڑتی یا واپس پلٹتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ معلومات y' کے اندر ضرور پائی جائے گی۔ دوسرے قابل تفریق تقابل کی صورت میں y' اور اس کا تفریق y'' مل کر تقابل کی ترسیم کی صورت کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں۔ باب ۵ میں انہیں استعمال کرتے ہوئے تفریقی مساوات اور ابتدائی قیمت مسائل کے حل کو ترسیم کرنا سکھایا جائے گا۔
۵۰۰۷
۵۰۰۸
۵۰۰۹
۵۰۱۰



شکل ۴.۳۴: ترسیم برائے مثال ۴.۱۳



شکل ۴.۳۳: $(-\infty, 0)$ پر $f(x) = x^3$ کی منحنی دائیں جھکتی ہے (نیچے مقعر ہے) جبکہ $(0, \infty)$ پر منحنی بائیں مڑتی ہے (اوپر مقعر)۔

مقعر

۵۰۱۱ x بڑھنے سے تفاعل $y = x^3$ کی ترسیم اوپر اٹھتی ہے لیکن $(-\infty, 0)$ اور $(0, \infty)$ پر اس کے حصے مختلف طریقوں سے مڑتے ہیں (شکل ۴.۳۳)۔ اگر ہم منحنی پر بائیں سے مبداء کی طرف گامزن ہوں تب منحنی ہمارے دائیں ہاتھ کی طرف جھکتی ہے اور اپنے مماس سے نیچے رہتی ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم منحنی پر دائیں جانب مبداء سے دور چلیں تب منحنی ہمارے بائیں ہاتھ جھکتی ہے اور اپنے مماس کی بالائی طرف رہتی ہے۔

۵۰۱۲ اس کو یوں بھی بیان کیا جاسکتا ہے کہ ربع سوم میں بائیں سے مبداء کی طرف چلتے ہوئے مماس کا ڈھلوان گھٹتا ہے جبکہ ربع اول میں مبداء سے دائیں جانب چلتے ہوئے مماس کا ڈھلوان بڑھتا ہے۔

۵۰۱۳ تعریف: قابل تفرق تفاعل $y = f(x)$ کی ترسیم اس وقفے پر اوپر مقعر ہوگی جہاں y' بڑھتا ہو اور اس وقفے پر نیچے مقعر ہوگی جہاں y' گھٹتا ہو۔

□

۵۰۱۴ اگر $y = f(x)$ کا دور تفرق موجود ہو تب ہم مسئلہ اوسط قیمت کا ضمنی نتیجہ ۴.۳ استعمال کرتے ہوئے اخذ کر سکتے ہیں کہ $y'' > 0$ کی صورت میں y' کی قیمت بڑھے گی اور $y'' < 0$ کی صورت میں y' کی قیمت گٹھے گی۔

مقعر دور تفرق پر

۵۰۱۵ فرض کریں وقفہ I پر $y = f(x)$ دو مرتبہ قابل تفرق ہے۔

۵۰۱۶ ا. اگر I پر $y'' > 0$ ہو تب I پر f کی ترسیم اوپر مقعر ہوگی۔

۵۰۱۷ ب. اگر I پر $y'' < 0$ ہو تب I پر f کی ترسیم نیچے مقعر ہوگی۔

concaveup*
concavedown"

مثال ۱۳.۴: ۵۰۲۱

۱. $(-\infty, 0)$ پر تفاعل $y = x^3$ کا دور تفرق $y'' = 6x < 0$ ہے لہذا اس کی ترسیم نیچے مقعر ہوگی جبکہ $(0, \infty)$ پر $y'' = 6x > 0$ ہے لہذا یہاں ترسیم اوپر مقعر ہوگی (شکل ۴.۳۳)۔ ۵۰۲۸

ب. چونکہ قطعہ مکافی $y = x^2$ کا دور تفرق $y'' = 2 > 0$ ہے لہذا یہ تفاعل ہر جگہ اوپر مقعر ہوگا (شکل ۴.۳۴)۔ ۵۰۲۹

□

۵۰۳۰

نقطہ تعریف ۵۰۳۱

ایک لکیر پر جسم کی حرکت کا مطالعہ کرنے کی خاطر ہم اس کا مقام بالمتقابل وقت ترسیم کرتے ہیں۔ ایسا کرنے سے ہم وہ لمحہ تلاش کر سکتے ہیں جہاں جسم کے اسراع، جو دور تفرق ہے، کی علامت تبدیل ہوتی ہے۔ ترسیم پر یہ وہ نقطہ ہوگا جہاں مقعر تبدیل ہوتا ہے۔ ۵۰۳۲

تعریف: وہ نقطہ جس پر تفاعل کا مماس پایا جاتا ہو اور جہاں مقعر کی علامت تبدیل ہوتی ہو نقطہ تعریف^۴ کہلاتا ہے۔ ۵۰۳۳

□

۵۰۳۵

یوں نقطہ تعریف کی ایک طرف y'' مثبت اور دوسری طرف منفی ہوگا۔ عین نقطہ تعریف پر y'' کی قیمت یا (تفرق کی متوسط قیمت خاصیت کی وجہ سے) صفر ہوگی اور یا y'' غیر معین ہوگا۔ ۵۰۳۶

دو مرتبہ قابل تفرق تفاعل کی ترسیم کے نقطہ تعریف پر $y'' = 0$ ہوگا۔ ۵۰۳۸

مثال ۱۴.۴: سادہ ہارمونی حرکت ۵۰۳۹

تفاعل $y = 2 \cos t$ کی ترسیم کی نقاط $t = \pi/2, 3\pi/2, \dots$ پر مقعر کی علامت تبدیل ہوتی ہے جہاں اسراع $s'' = -\cos t$ صفر ہے (شکل ۴.۳۵)۔ ۵۰۴۰

□

۵۰۴۱

مثال ۱۵.۴: نقطہ تعریف کی معاشیات میں بھی اہمیت ہے۔ فرض کریں کہ کسی چیز کی x اکائیاں پیدا کرنے پر $c(x)$ لاگت آتی ہے۔ جہاں حاشیہ لاگت، پیداوار گٹھنے سے، بڑھنا شروع ہوتی ہے یہ نقطہ تعریف N ہوگا (شکل ۴.۳۶)۔ ۵۰۴۲

□

۵۰۴۳

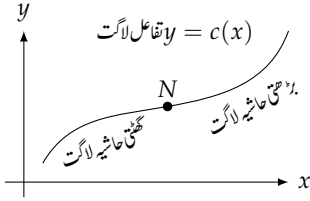
مثال ۱۶.۴: ایسا نقطہ تعریف جہاں y'' غیر موجود ہے۔ ۵۰۴۴

تفاعل $y = x^{1/3}$ کا نقطہ تعریف $x = 0$ پر ہے لیکن یہاں y'' غیر معین (لا متناہی) ہے (شکل ۴.۳۷)۔ ۵۰۴۵

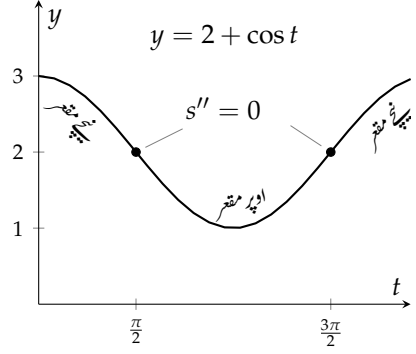
$$y'' = \frac{d^2}{dx^2}(x^{1/3}) = \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{3}x^{-2/3}\right) = -\frac{2}{9}x^{-5/3} = -\frac{2}{9x^{5/3}}$$

□

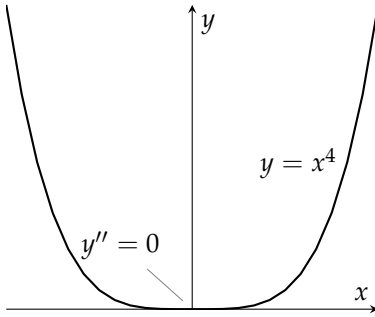
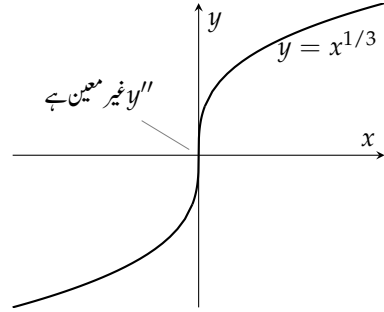
۵۰۴۶

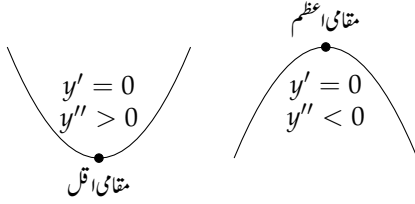


شکل ۴.۳۶: ترسیم برائے مثال ۴.۱۵

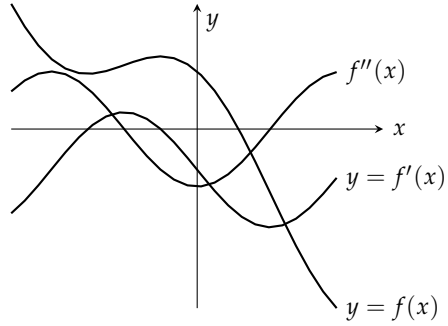


شکل ۴.۳۵: ترسیم برائے مثال ۴.۱۴

شکل ۴.۳۸: اگرچہ مبدأ پر $y'' = 0$ ہے یہاں نقطہ تعریف نہیں پایا جاتا (مثال ۴.۱۷)شکل ۴.۳۷: نقطہ تعریف پر y'' غیر معین ہے (مثال ۴.۱۶)



شکل ۴.۴۰: دور تبی تفریق پر کہ برائے مقامی انتہا



شکل ۴.۳۹: تفاعل $y = f(x) = 2 \cos x - \sqrt{2}x$ اور اس کے یک ر تبی اور دور تبی تفریق۔

مثال ۴.۱۷: $y'' = 0$ ہے لیکن نقطہ تعریف نہیں پایا جاتا ۵۰۳۷
تفاعل $y = x^4$ کا $x = 0$ پر $y'' = 12x^2 = 0$ پایا جاتا ہے لیکن یہاں y'' کی علامت تبدیل نہیں ہوتی لہذا یہاں نقطہ تعریف نہیں پایا ۵۰۳۸
جاتا۔ ۵۰۳۹

۵۰۵۰ **فہمائے** تفاعل اور تفاعل کے تفریق کی ترسیم
۵۰۵۱ کبھی کبھار تفاعل کی ترسیم سے نقطہ تعریف کی نشاندہی کرنا مشکل ہوتا ہے۔ $f(x) = 2 \cos x - \sqrt{2}x$ کی $4 \leq x \leq 3$ پر ترسیم ۵۰۵۲
کرتے ہوئے کوشش کر کے دیکھیں۔ اس کے ساتھ f' کی ترسیم شامل کرنے سے نقطہ تعریف کی پہچان میں کچھ بہتری آتی ہے۔ f کے ساتھ f'' ترسیم ۵۰۵۳
کرنے سے نقطہ تعریف پہچاننے کا بہترین ثبوت ملتا ہے (شکل ۴.۳۹)۔ نقطہ تعریف پر f'' کی علامت تبدیل ہوتی ہے یعنی f'' محور x کو قطع کرتا ہے۔ ۵۰۵۴
۵۰۵۵ f ، f' ، اور f'' تینوں کو ایک ساتھ ترسیم کرنا دلچسپ مشغلہ ہے۔

۵۰۵۵ مقامی انتہائی قیمت کی دور تبی تفریق پر کہ

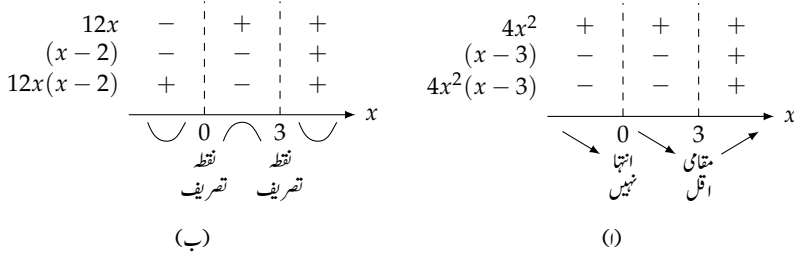
۵۰۵۶ مقامی انتہا کا مقام تعین کرنے کی خاطر y' کی علامت کی تبدیلی کے بجائے درج ذیل پر کہ استعمال کی جاسکتی ہے۔

۵۰۵۷ **مقالم انتہا کے دور تبی تفریق پر کہ**

۵۰۵۹ • اگر $f'(c) = 0$ اور $f''(c) < 0$ ہوں تب $x = c$ پر مقامی اعظم قیمت پائی جائے گی (شکل ۴.۴۰)۔

۵۰۶۰ • اگر $f'(c) = 0$ اور $f''(c) > 0$ ہوں تب $x = c$ پر مقامی اقل قیمت پائی جائے گی (شکل ۴.۴۰)۔

۵۰۶۱ مذکورہ بالا پر کہ میں ہمیں صرف $x = c$ پر y'' درکار ہے نہ کہ c کے پڑوسی وقفہ پر۔ یوں پر کہ استعمال نہایت آسان ہوگا۔ $y'' = 0$ یا غیر معین ۵۰۶۲
۵۰۶۲ y'' کی صورت میں پر کہ ہمیں مدد نہیں کر پاتائی۔ ایسی صورت میں ہمیں یک ر تبی تفریق پر کہ استعمال کرنی ہوگی۔



شکل ۴.۴: اشکال برائے مثال ۴.۱۸

y' اور y'' کی ترسیم ایک ساتھ

ہم نے اب تک جو کچھ سیکھا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے تقابل ترسیم کرتے ہیں۔

مثال ۴.۱۸: قلم و کاغذ سے تقابل کی ترسیم

تقابل $y = x^4 - 4x^3 + 10$ ترسیم کریں۔

حل
پہلا قدم: ہم y' اور y'' ڈھونڈتے ہیں۔

$$y = x^4 - 4x^3 + 10$$

$$y' = 4x^3 - 12x^2 = 4x^2(x - 3)$$

$$y'' = 12x^2 - 24x = 12x(x - 2)$$

نقطہ فاصل $x = 0$ اور $x = 3$ ہیں

ممکنہ نقاط تصریف $x = 0$ اور $x = 2$ ہیں

دوسرا قدم: اتراؤ اور چڑھاؤ دیکھنے کے لیے y' کی علامتوں کو دیکھ کر y کا رویہ جاننے ہیں۔ $y' = 4x^2(x - 3)$ میں $x = 0$ سے معمولی

کم قیمت پُر کرنے سے y' کی علامت منفی حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح اس سے معمولی زیادہ قیمت پُر کرنے سے بھی منفی علامت حاصل ہوتی ہے۔ یوں نقطہ $x = 0$ پر y' کی علامت تبدیل نہیں ہوتی لہذا یہاں کوئی مقامی انتہا نہیں پائی جاتی۔ $y' = 4x^2(x - 3)$ میں $x = 3$ سے معمولی کم قیمت پُر کرنے سے y' کی منفی علامت جبکہ اس سے معمولی زیادہ قیمت پُر کرنے سے مثبت علامت حاصل ہوتی ہے۔ یوں $x = 3$ پر y' کی علامت منفی سے تبدیل ہو کر مثبت ہوتی ہے۔ یوں $x = 3$ پر مقامی اقل قیمت پائی جاتی ہے (شکل ۴.۴-ا)۔

تیسرا قدم: نقطہ $x = 0$ اور $x = 2$ دونوں پر y'' کی علامت تبدیل ہوتی ہے لہذا یہ دونوں نقطہ تصریف ہیں (شکل ۴.۴-ب)۔

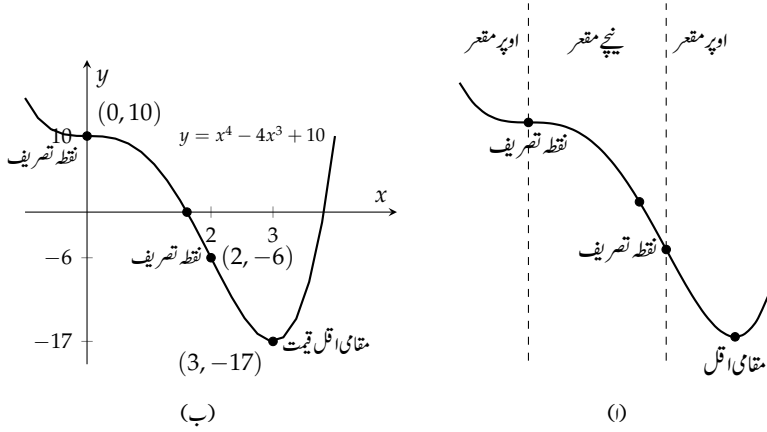
چوتھا قدم: دوسرے اور تیسرے قدم کی معلومات استعمال کرتے ہوئے ہر وقفے پر تقابل کا عمومی خاکہ کھینچیں۔ ان خاکوں کو اکٹھا کرتے ہوئے مکمل ترسیم

کھینچیں (شکل ۴.۴-۱)۔

پانچواں قدم: (اگر موزوں ہو تب) ترسیم پر وہ نقطے ظاہر کریں جہاں یہ محور x اور محور y کو قطع کرتی ہے۔ اسی طرح وہ نقطے جہاں y' اور y'' صفر ہیں

کی نشاندہی کریں۔ مقامی انتہائی نقطے اور نقطہ تصریف کی نشاندہی کریں۔ چوتھے قدم کی معلومات استعمال کرتے ہوئے مکمل ترسیم کھینچیں (شکل ۴.۴-ب)۔

□



شکل ۴.۲۲: ۴.۱۸ مثال کے لیے

$y = f(x)$ ترسیم کرنے کا لائحہ عمل

۵۰۸۱

۵۰۸۲

۱. y' اور y'' حاصل کریں۔

۵۰۸۳

۲. منحنی کے اتراؤ اور چڑھاؤ تعین کریں۔

۵۰۸۴

۳. منحنی کے مقعر کا تعین کریں۔

۵۰۸۵

۴. اجمال کرتے ہوئے مختلف خطوں میں ترسیم کا عمومی خاکہ بنائیں۔

۵۰۸۶

۵. ان اشکال کو ملا کر تفاعل ترسیم کریں۔

۵۰۸۷

مثال ۴.۱۹: تفاعل $y = x^{5/3} - 5x^{2/3}$ ترسیم کریں۔

۵۰۸۸

پہلا قدم: y' اور y'' حاصل کرتے ہیں۔

۵۰۸۹

۵۰۹۰

$$y = x^{5/3} - 5x^{2/3} = x^{2/3}(x - 5)$$

قاطع محد $x = 0$ اور $x = 5$

$$y' = \frac{5}{3}x^{2/3} - \frac{10}{3}x^{-1/3} = \frac{5}{3}x^{-1/3}(x - 2)$$

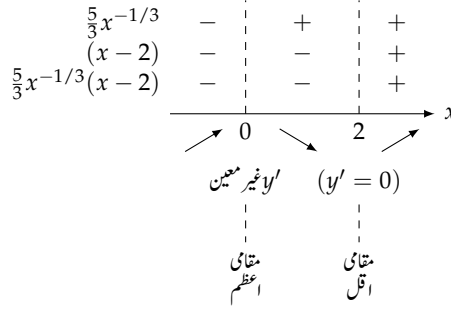
نقطہ فاصل $x = 0$ اور $x = 2$

$$y'' = \frac{10}{9}x^{-1/3} + \frac{10}{9}x^{-4/3} = \frac{10}{9}x^{-4/3}(x + 1)$$

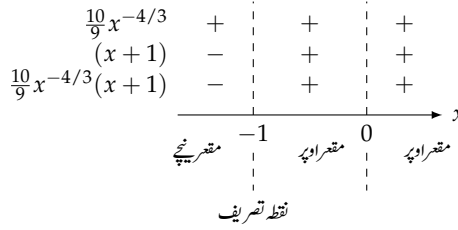
مکملہ نقطہ تعریف $x = 0$ اور $x = -1$

دوسرا قدم: اتراؤ اور چڑھاؤ (شکل ۴.۲۳)

۵۰۹۱



شکل ۴.۴۳: ۴.۴ اور چڑھاؤ (مثال ۴.۱۹)



شکل ۴.۴۴: مقرر (مثال ۴.۱۹)

۵.۹۲ تیسرا قدم: مقرر (شکل ۴.۴۴)

۵.۹۳ y'' کی علامت کے نقشے ہم دیکھتے ہیں کہ $x = -1$ پر نقطہ تعریف پایا جاتا ہے لیکن $x = 0$ پر نہیں پایا جاتا۔ البتہ یہ جانتے ہوئے کہ۵.۹۴ ۱. تفاعل $y = x^{5/3} - 5x^{2/3}$ استمراری ہے۔۵.۹۵ ۲. $x \rightarrow 0^-$ کرنے سے $y' \rightarrow \infty$ اور $x \rightarrow 0^+$ کرنے سے $y' \rightarrow -\infty$ ہوتا ہے (دوسرے قدم میں y' کا کلیہ دیکھیں)۔۵.۹۶ ۳. $x = 3$ پر مقرر تبدیل نہ ہونے (تیسرا قدم) سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ $x = 0$ پر کنگرہ پایا جاتا ہے۔

۵.۹۷ چوتھا قدم: اہمال (شکل ۴.۴۵)

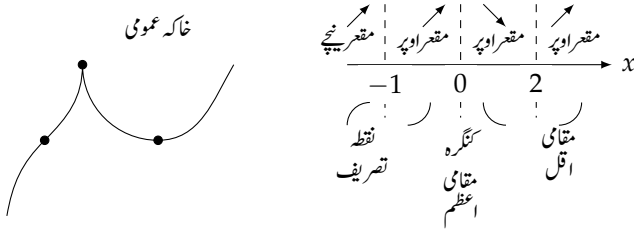
□

۵.۹۸ پانچواں قدم: مخصوص نقطہ اور ترسیم (شکل ۴.۴۶)

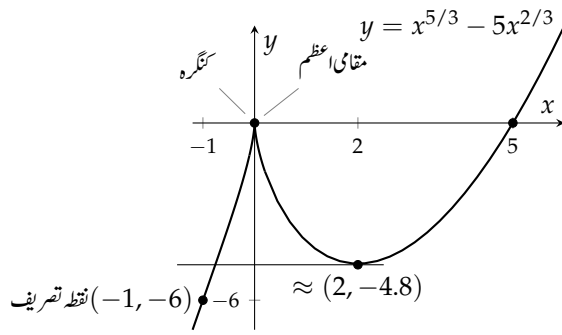
۵.۹۹ کنگرہ

۵.۱۰۰ تفاعل $f(x) = y$ کا c پر اس صورت کنگرہ پایا جاتا ہے جب x کے دونوں اطراف تفاعل کا مقرر ایک سا ہو اور یا (۱)

۵.۱۰۱ $\lim_{x \rightarrow c^-} f'(x) = -\infty$ اور $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = -\infty$ ہوں (شکل ۴.۴۷، ۴.۴۸، اور یا (ب) $\lim_{x \rightarrow c^-} f'(x) =$

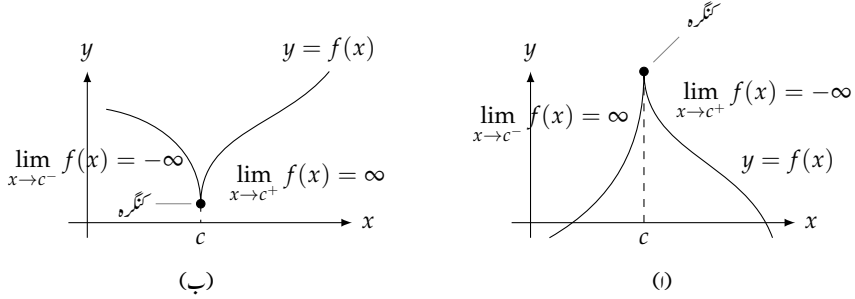


شکل ۴.۴۵: ۱: جمال اور خاکے (مثال ۴.۱۹)



شکل ۴.۴۶: تقابل $y = x^{5/3} - 5x^{2/3}$ کی ترسیم (مثال ۴.۱۹)۔

۴.۴: y' اور y'' کے ساتھ ترسیم کرنا



شکل ۴.۴: کنگرہ، مقامی نقطہ اعظم یا مقامی نقطہ اقل ہو سکتا ہے۔

۵۱۰۲ $-\infty$ اور $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = \infty$ ہوں (شکل ۴.۴-ب)۔

۵۱۰۳ تفرق سے تفاعل کی معلومات کا حصول

۵۱۰۴ آپ نے مثال ۱۸.۱۸ اور مثال ۱۹.۱۹ میں دیکھا کہ y' کو دیکھ کر قابل تفرق تفاعل $y = f(x)$ کی تقریباً تمام اہم معلومات دریافت کی جاسکتی ہیں۔ ہم

۵۱۰۵ ترسیم کا اتر او، چڑھاؤ، اور مقامی انتہا جان سکتے ہیں۔ ہم y' کا تفرق لے کر اتر او اور چڑھاؤ کے وقفوں میں تفاعل کا مقعر دریافت کر سکتے ہیں۔ ہم تفاعل کی ترسیم

۵۱۰۶ کی عمومی شکل جان سکتے ہیں۔ ہم صرف مستوی xy میں ترسیم کا مقام نہیں جان سکے۔ یہ معلومات مختلف x پر تفاعل کی مساوات حل کر کے حاصل کی جا

۵۱۰۷ سکتی ہے۔ حقیقت میں جیسا ہم نے حصہ ۲.۲ میں دیکھا، y' کے علاوہ ہمیں f کی قیمت صرف ایک نقطے پر چاہیے۔

۵۱۰۸ شکل ۴.۸ میں تفرق اور ترسیم کے تعلق دکھائے گئے ہیں۔

۵۱۰۹ سوالات

۵۱۱۰ ترسیم شدہ تفاعل کا تجزیہ

۵۱۱۱ سوال ۱۴.۱۴۲ تا سوال ۱۴.۱۴۹ میں دی ترسیم کا نقطہ تصریف، مقامی نقطہ اقل اور مقامی نقطہ اعظم کی نشاندہی کریں۔ ان وقفوں کی نشاندہی کریں جن پر ترسیم اوپر

۵۱۱۲ مقعر اور جن پر بیچے مقعر ہے۔

۵۱۱۳ سوال ۱۴.۱۴۲: $y = \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} - 2x + \frac{1}{3}$ ، شکل ۴.۴۹-ا

۵۱۱۴ سوال ۱۴.۱۴۳: $y = \frac{x^4}{4} - 2x^2 + 4$ ، شکل ۴.۴۹-ب

۵۱۱۵ سوال ۱۴.۱۴۴: $y = \frac{3}{4}(x^2 - 1)^{2/3}$ ، شکل ۴.۴۹-ج

۵۱۱۶ سوال ۱۴.۱۴۵: $y = \frac{9}{14}x^{1/3}(x^2 - 7)$ ، شکل ۴.۴۹-د

۵۱۱۷ سوال ۱۴.۱۴۶: $y = x + \sin 2x$ ، $-\frac{2\pi}{3} \leq x \leq \frac{2\pi}{3}$ ، شکل ۴.۵۰-ا

۵۱۱۸ سوال ۱۴.۱۴۷: $y = \tan x - 4x$ ، $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ ، شکل ۴.۵۰-ب

$$y = f(x)$$

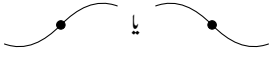
(ج) $y' < 0$: بائیں سے دائیں چلتے ہوئے نیچے اترتی ہے۔ لہریں پائی جاسکتی ہیں۔

$$y = f(x)$$

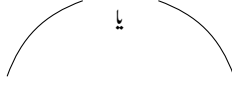
(ب) $y' > 0$: بائیں سے دائیں چلتے ہوئے اوپر اٹھتی ہے۔ لہریں پائی جاسکتی ہیں۔

$$y = f(x)$$

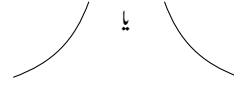
(ا) قابل تفریق: ہموار اور جڑی۔ اترنا، چڑھنا، پایا جاسکتا ہے۔



(د) y'' کی علامت تبدیل ہوتی ہے: نقطہ تقریف (اگر f دوسرے قابل تفریق ہو)۔



(ه) $y'' < 0$: نیچے مقعر۔ لہریں نہیں پائی جاتی ہیں۔ اوپر اٹھ سکتی ہے یا نیچے اتر سکتی ہے۔



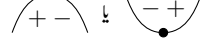
(د) $y'' > 0$: اوپر مقعر۔ لہریں نہیں پائی جاتی ہیں۔ اوپر اٹھ سکتی ہے یا نیچے اتر سکتی ہے۔



(ط) $y' = 0, y'' > 0$: مقامی اقل قیمت۔

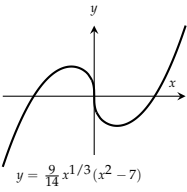


(ز) $y' = 0, y'' < 0$: مقامی اعظم قیمت۔

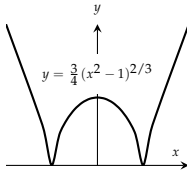


(ز) y' کی علامت تبدیل ہوتی ہے: مقامی اعظم یا مقامی اقل قیمت۔

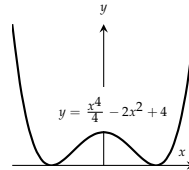
شکل ۴.۴۸: ترسیم کے بارے میں تفریق کیا جاتا ہے۔



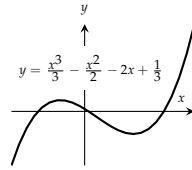
(د)



(ج)

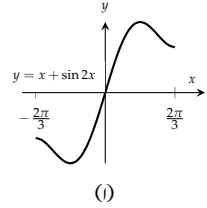
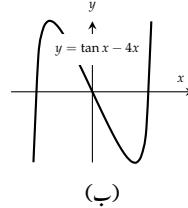
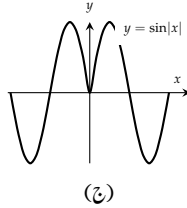
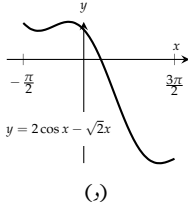


(ب)



(ا)

شکل ۴.۴۹: ترسیمات برائے سوال ۴.۱۴۲، سوال ۴.۱۴۳، سوال ۴.۱۴۵



شکل ۵۰: ۴: ترسیمات برائے سوال ۱۴۶ تا سوال ۱۴۹

سوال ۱۴۸: $y = \sin|x|$, $-2\pi \leq x \leq 2\pi$ ، شکل ۵۰-۴ ج ۵۱۹

سوال ۱۴۹: $y = 2 \cos x - \sqrt{2}x, -\pi \leq x \leq \frac{3\pi}{2}$ شکل ۵۰-۴،

ΔIFI

مساوات کے ترسیم

DIFF

صفحہ ۱۲ پر دیگیا لائحہ عمل استعمال کرتے ہوئے سوال ۱۵۰ تا ۱۸۱ میں دی گئی مساوات ترسیم کریں۔ مقامی انتہا اور نقطہ تقریف کی نشاندہی کریں۔

DIFF

$y = x^2 - 4x + 3$ سوال ۱۵۰: ۵۱۳۳

5122

سوال ۱۵۱: $y = 6 - 2x - x^2$ ۵۱۵

5125

سوال ۱۵۲: $y = x^3 - 3x + 3$ ۵۱۲۶

5124

سوال ۱۵۳: $y = x(6 - 2x)^2$ ۵۱۴

5124

سوال ۱۵۴: $y = -2x^3 + 6x^2 - 3$ ۵۱۳۸

ΔIFA

سوال ۱۵۵: $y = 1 - 9x - 6x^2 - x^3$ ۵۱۹

5129

سوال ۱۵۶: $y = (x - 2)^3 + 1$ ۵۱۳.

513.

سوال ۱۵۷: $y = 1 - (x + 1)^3$ ۵۱۳۱

5131

سوال ۱۵۸: $y = x^4 - 2x^2 = x^2(x^2 - 2)$ ۵۱۳۲

5132

$$y = -x^4 + 6x^2 - 4 = x^2(6 - x^2) - 4 \quad \text{سوال ۱۵۹:۴} \quad ۵۱۳۳$$

Δ137

سوال ۴.۱۶۰: $y = 4x^3 - x^4 = x^3(4 - x)$ ۵۱۳۳

DIFF

سوال ۱۶۱: $y = x^4 + 2x^3 = x^3(x + 2)$ ۵۱۳۵

5135

سوال ۱۶۲.۴: $y = x^5 - 5x^4 = x^4(x - 5)$ ۵۳۶

ΔΙΕΥ

سوال ۱۶۳: $y = x\left(\frac{x}{2} - 5\right)^4$ ۵۱۷

5134

سوال ۱۶۴: $y = x + \sin x, 0 \leq x \leq 2\pi$ ۵۳۸

ΔIFA

سوال ۱۶۵: ۴. $y = x - \sin x, 0 \leq x \leq 2\pi$ ۵۱۳۹

سوال ۱۶۶: ۴. $y = x^{1/5}$ ۵۱۴۰

سوال ۱۶۷: ۴. $y = x^{3/5}$ ۵۱۴۱

سوال ۱۶۸: ۴. $y = x^{2/5}$ ۵۱۴۲

سوال ۱۶۹: ۴. $y = x^{4/5}$ ۵۱۴۳

سوال ۱۷۰: ۴. $y = 2x - 3x^{2/3}$ ۵۱۴۴

سوال ۱۷۱: ۴. $y = 5x^{2/5} - 2x$ ۵۱۴۵

سوال ۱۷۲: ۴. $y = x^{2/3}(\frac{5}{2} - x)$ ۵۱۴۶

سوال ۱۷۳: ۴. $y = x^{2/3}(x - 5)$ ۵۱۴۷

سوال ۱۷۴: ۴. $y = x\sqrt{8 - x^2}$ ۵۱۴۸

سوال ۱۷۵: ۴. $y = (2 - x^2)^{3/2}$ ۵۱۴۹

سوال ۱۷۶: ۴. $y = \frac{x^2-3}{x-2}, x \neq 2$ ۵۱۵۰

سوال ۱۷۷: ۴. $y = \frac{x^3}{3x^2+1}$ ۵۱۵۱

سوال ۱۷۸: ۴. $y = |x^2 - 1|$ ۵۱۵۲

سوال ۱۷۹: ۴. $y = |x^2 - 2x|$ ۵۱۵۳

سوال ۱۸۰: ۴. $y = \sqrt{|x|} = \begin{cases} \sqrt{-x}, & x \leq 0 \\ \sqrt{x}, & x > 0 \end{cases}$ ۵۱۵۴

سوال ۱۸۱: ۴. $y = \sqrt{|x - 4|}$ ۵۱۵۵

۵۱۵۶

۵۱۵۷ y' سے تفاعل کے عمومی صورت کا خاکہ

سوال ۱۸۲: ۳. ۲۰۳ سوال ۱۸۲ میں استمراری تفاعل $y = f(x)$ کا تفریق y' دیا گیا ہے۔ y'' تلاش کرتے ہوئے صفحہ ۱۴ سپرد دیا گیا لائحہ عمل استعمال

کرتے ہوئے تفاعل کی عمومی صورت کا خاکہ بنائیں۔ ۵۱۵۹

سوال ۱۸۲: ۴. $y' = 2 + x - x^2$ ۵۱۶۰

سوال ۱۸۳: ۴. $y' = x^2 - x - 6$ ۵۱۶۱

سوال ۱۸۴: ۴. $y' = x(x - 3)^2$ ۵۱۶۲

سوال ۱۸۵: ۴. $y' = x^2(2 - x)$ ۵۱۶۳

۴.۴. y' اور y'' کے ساتھ ترسیم کرنا

- سوال ۱۸۶: ۴. $y' = x(x^2 - 12)$ ۵۱۶۴
- سوال ۱۸۷: ۴. $y' = (x - 1)^2(2x + 3)$ ۵۱۶۵
- سوال ۱۸۸: ۴. $y' = (8x - 5x^2)(4 - x)^2$ ۵۱۶۶
- سوال ۱۸۹: ۴. $y' = (x^2 - 2x)(x - 5)^2$ ۵۱۶۷
- سوال ۱۹۰: ۴. $y' = \sec^2 x, -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ ۵۱۶۸
- سوال ۱۹۱: ۴. $y' = \tan x, -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ ۵۱۶۹
- سوال ۱۹۲: ۴. $y' = \cot \frac{\theta}{2}, 0 < \theta < 2\pi$ ۵۱۷۰
- سوال ۱۹۳: ۴. $y' = \csc^2 \frac{\theta}{2}, 0 < \theta < 2\pi$ ۵۱۷۱
- سوال ۱۹۴: ۴. $y' = \tan^2 \theta - 1, -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$ ۵۱۷۲
- سوال ۱۹۵: ۴. $y' = 1 - \cot^2 \theta, 0 < \theta < \pi$ ۵۱۷۳
- سوال ۱۹۶: ۴. $y' = \cos t, 0 \leq t \leq 2\pi$ ۵۱۷۴
- سوال ۱۹۷: ۴. $y' = \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi$ ۵۱۷۵
- سوال ۱۹۸: ۴. $y' = (x + 1)^{-2/3}$ ۵۱۷۶
- سوال ۱۹۹: ۴. $y' = (x - 2)^{-1/3}$ ۵۱۷۷
- سوال ۲۰۰: ۴. $y' = x^{-2/3}(x - 1)$ ۵۱۷۸
- سوال ۲۰۱: ۴. $y' = x^{-4/5}(x + 1)$ ۵۱۷۹
- سوال ۲۰۲: ۴. $y' = 2|x| = \begin{cases} -2x, & x \leq 0 \\ 2x, & x > 0 \end{cases}$ ۵۱۸۰
- سوال ۲۰۳: ۴. $y' = \begin{cases} -x^2, & x \leq 0 \\ x^2, & x > 0 \end{cases}$ ۵۱۸۱

۵۱۸۲

y' اور y'' سے y کا خاکہ بنانا

سوال ۲۰۴ تا سوال ۲۰۷: ۴. ۴.۲۰ میں نقطہ N سے گزرتے ہوئے تفاعل $y = f(x)$ کے یکر تہی تفرق y' اور دور تہی تفرق y'' کی ترسیمات دی گئی ہیں۔ ان کی نقل کر کے ان پر y کی تخمینی ترسیم کا خاکہ بنائیں۔

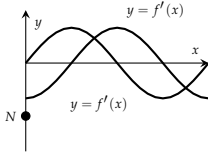
سوال ۲۰۴: ۴. ترسیمات شکل ۱۵۱-۴ میں دی گئی ہیں۔ ۵۱۸۶

سوال ۲۰۵: ۴. ترسیمات شکل ۱۵۱-۴-ب میں دی گئی ہیں۔ ۵۱۸۷

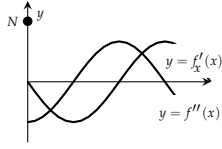
سوال ۲۰۶: ۴. ترسیمات شکل ۱۵۱-۴-ج میں دی گئی ہیں۔ ۵۱۸۸

سوال ۲۰۷: ۴. ترسیمات شکل ۱۵۱-۴-د میں دی گئی ہیں۔ ۵۱۸۹

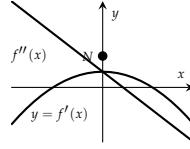
باب ۴: تفریق کا استعمال



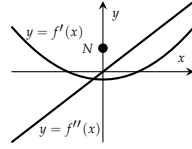
(د)



(ج)

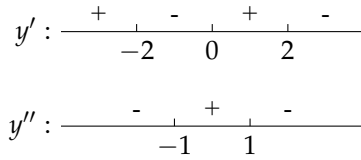


(ب)

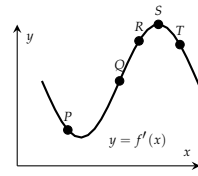


(ا)

شکل ۵۱: ترسیمات برائے سوال ۴.۲۰ تا سوال ۴.۲۰۷



شکل ۵۳: ترسیم برائے سوال ۴.۲۱۱



شکل ۵۲: ترسیم برائے سوال ۴.۲۰۸

نظریہ اور مثالیں

سوال ۴.۲۰۸: دومرتبہ قابل تفریق تفاعل $y = f(x)$ کو شکل ۵۲ میں دکھایا گیا ہے۔ دیے گئے پانچ نقطوں پر بتائیں کہ y' اور y'' مثبت، منفی یا صفر ہیں۔

۵۱۹۰

۵۱۹۱

۵۱۹۲

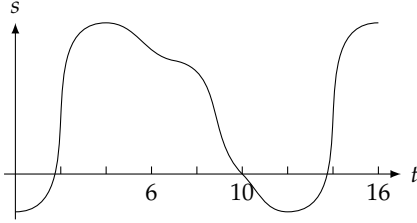
۵۱۹۳

سوال ۴.۲۰۹: درج ذیل پر پورا اترتی ہوئی ہموار ترسیم کھینچیں۔

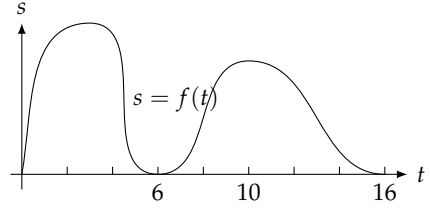
۵۱۹۴

$$\begin{aligned} f(-2) &= 8, \\ f(0) &= 4, \\ f(2) &= 0, \\ f'(x) &> 0, |x| > 2, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f'(2) &= f'(-2) = 0 \\ f'(x) &< 0, |x| < 2 \\ f''(x) &< 0, x < 0 \\ f''(x) &> 0, x > 0 \end{aligned}$$



شکل ۴.۵۵: ترسیم برائے سوال ۴.۲۱۳



شکل ۴.۵۴: ترسیم برائے سوال ۴.۲۱۲

سوال ۴.۲۱۰: دومرتبہ قابل تفرق تفاعل $y = f(x)$ جو درج ذیل کو مطمئن کرتا ہو کو ترسیم کریں۔

x	y	تفرق
$x < 2$		$y < 0, y'' > 0$
2	1	$y' = 0, y'' > 0$
$2 < x < 4$		$y' > 0, y'' > 0$
4	4	$y' > 0, y'' = 0$
$4 < x < 6$		$y' > 0, y'' < 0$
6	7	$y' = 0, y'' < 0$
$x > 6$		$y' < 0, y'' < 0$

سوال ۴.۲۱۱: دومرتبہ قابل تفرق تفاعل $y = f(x)$ جو نقطہ $(-2, 2)$ ، $(-1, 1)$ ، $(0, 0)$ ، $(1, 1)$ اور $(2, 2)$ سے گزرتا ہے اور جس کے ایک رتی تفرق کی علامت کا نقش شکل ۴.۵۳ میں دیا گیا ہے کو ترسیم کریں۔

سوال ۴.۲۱۲: سمتی رفتار اور اسراع محدودی کلیپر پر آگے پیچھے حرکت کرتے ہوئے جسم کا مقام بالمتقابل وقت شکل ۴.۵۴ میں دکھایا گیا ہے۔ (۱) جسم کب مبداسے دور اور کب مبدایکی طرف حرکت کرتا ہے؟ (ب) کب سمتی رفتار صفر ہے؟ (ج) کب اسراع صفر ہے؟ (د) کب اسراع مثبت اور کب منفی ہے؟

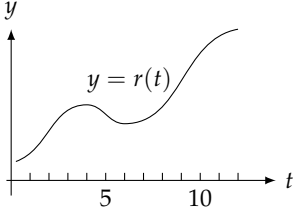
سوال ۴.۲۱۳: سمتی رفتار اور اسراع محدودی کلیپر پر آگے پیچھے حرکت کرتے ہوئے جسم کا مقام بالمتقابل وقت شکل ۴.۵۵ میں دکھایا گیا ہے۔ (۱) جسم مبداسے کب دور اور کب مبدایکی طرف حرکت کرتا ہے؟ (ب) کب سمتی رفتار صفر ہے؟ (ج) کب اسراع صفر ہے؟ (د) کب اسراع مثبت اور کب منفی ہے؟

سوال ۴.۲۱۴: حاشیہ لاگت x اشیاء پیدا کرنے پر لاگت $c = f(x)$ کو شکل ۴.۵۶ میں ترسیم کیا گیا ہے۔ کتنی پیداوار پر حاشیہ لاگت گھٹنے سے بڑھنا شروع ہوتی ہے؟

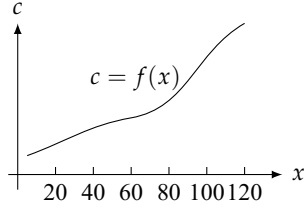
سوال ۴.۲۱۵: ماہوار آمدنی $y = r(t)$ بالمتقابل ماہ کو شکل ۴.۵۷ میں ترسیم کیا گیا ہے۔ کس دوران حاشیہ آمدنی بڑھ رہی ہے اور کب گھٹ رہی ہے؟

سوال ۴.۲۱۶: تفاعل $y = f(x)$ کا تفرق درج ذیل ہے۔ کہاں مقامی اقل، مقامی اعظم یا نقطہ تعریف پایا جاتا ہے؟ (اشارہ: y' کی علامت کا نقش)

$$y' = (x - 1)^2(x - 2)$$



شکل ۵۷: آمدن بالقابل سال (سوال ۲۱۵)



شکل ۵۶: لاگت بالقابل پیداوار (سوال ۲۱۴)

سوال ۲۱۴: ۵۲۱۰: تقابل $y = f(x)$ کا تفریق درج ذیل ہے۔ کہاں مقامی اقل، مقامی اعظم یا نقطہ تصریف پایا جاتا ہے؟ (اشارہ: y' کی علامت کا نقش) ۵۲۱۱

$$y' = (x - 1)^2(x - 2)(x - 4)$$

سوال ۲۱۸: ۵۲۱۲: $x > 0$ کے لیے ایسا تقابل $y = f(x)$ ترسیم کریں جس کا $f(1) = 0$ اور $f'(x) = \frac{1}{x}$ ہے۔ کیا تقابل کے مقعر کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۵۲۱۳

سوال ۲۱۹: ۵۲۱۳: تقابل $y = f(x)$ کا دورانی تفریق استمراری اور غیر صفر ہے۔ کیا اس کی ترسیم کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۵۲۱۵

سوال ۲۲۰: ۵۲۱۶: مستقل c ، b اور d کی صورت میں b کی کس قیمت کے لیے منحنی $y = x^3 + bx^2 + cx + d$ کا نقطہ تصریف $x = 1$ پر پایا جائے گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۵۲۱۷

سوال ۲۲۱: ۵۲۱۸: افقی مماس۔ درست یا غلط؟ سمجھائیں ۵۲۱۸

۱. ہر ایسی کثیر رکنی جس میں سب سے زیادہ طاقت جفت ہو کا کم سے کم ایک افقی مماس پایا جاتا ہے۔ ۵۲۱۹

۲. ہر ایسی کثیر رکنی جس میں سب سے زیادہ طاقت طاق ہو کا کم سے کم ایک افقی مماس پایا جاتا ہے۔ ۵۲۲۰

سوال ۲۲۲: ۵۲۲۱: قطع مکانی ۵۲۲۱

۱. قطع مکانی $y = ax^2 + bx + c$ ، $a \neq 0$ کا کنگرہ تلاش کریں۔ ۵۲۲۲

۲. قطع مکانی کب اوپر مقعر اور کب نیچے مقعر ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۵۲۲۳

سوال ۲۲۳: ۵۲۲۴: کیا یہ درست ہے کہ دومرتبہ قابل تفریق تقابل $y = f(x)$ کا مقعر ہر ایسے نقطہ پر تبدیل ہوتا ہے جہاں $f''(x) = 0$ ہو؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۵۲۲۵

سوال ۲۲۴: ۵۲۲۶: دو درجی منحنی۔ آپ دو درجی منحنی $y = ax^2 + bx + c$ ، $a \neq 0$ کے نقطہ تصریف کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۵۲۲۷

سوال ۲۲۵: ۵۲۲۸: کعبی منحنی۔ آپ کعبی منحنی $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ، $a \neq 0$ کے نقطہ تصریف کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۵۲۲۹

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۴.۲۲۶ تا سوال ۴.۲۳۶ میں تفاعل کی ترسیم پر نقطہ تعریف (اگر موجود ہو)، مقامی نقطہ اقل اور مقامی نقطہ اعظم تلاش کریں۔ تفاعل کو ترسیم کرتے ہوئے ان نقطوں کی نشاندہی کریں۔ ساتھ ہی تفاعل کا ایک رتبی تفرق اور دور رتبی تفرق بھی ترسیم کریں۔ جن نقطوں پر یہ ترسیمات x محدود کو قطع کرتی ہیں، ان نقطوں کا تفاعل کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس کے علاوہ ان نقطوں کا تفرق کے تفاعل کی ترسیم کے ساتھ کیا تعلقات ہیں؟

سوال ۴.۲۲۶: $y = x^5 - 5x^4 - 240$

سوال ۴.۲۲۷: $y = x^3 - 12x^2$

سوال ۴.۲۲۸: $y = \frac{4}{5}x^5 + 16x^2 - 25$

سوال ۴.۲۲۹: $y = \frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - 4x^2 + 12x + 20$

سوال ۴.۲۳۰: تفاعل $f(x) = 2x^4 - 4x^2 + 1$ اور اس کے پہلے دو تفرق ایک ساتھ ترسیم کریں۔ f' اور f'' کی قیمتوں اور علامتوں کے لحاظ سے f کے رویہ پر بحث کریں۔

سوال ۴.۲۳۱: تفاعل $f(x) = x \cos x$ اور اس کے پہلے دو تفرق کو $0 \leq x \leq 2\pi$ کے لیے ایک ساتھ ترسیم کریں۔ f'' کی قیمتوں اور علامتوں کے لحاظ سے f کے رویہ پر بحث کریں۔

سوال ۴.۲۳۲:

۱. $k = 0$ اور اس کی قریبی مثبت اور منفی قیمتوں کے لیے $f(x) = x^3 + kx$ کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ k کی قیمت کا ترسیم کی شکل و صورت پر کیا اثر پایا جاتا ہے؟

۲. $f''(x)$ تلاش کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ $f''(x)$ دو درجی مساوات ہے۔ $f''(x)$ کا ممیز تلاش کریں $(ax^2 + bx + c)$ کا ممیز $b^2 - 4ac$ ہے۔ k کی کن قیمتوں کے لیے ممیز مثبت ہے؟ صفر ہے؟ منفی ہے؟ k کی کن قیمتوں کے لیے $f'(x)$ کے صفروں کی تعداد دو ہے؟ ایک ہے؟ صفر ہے؟ اب بتائیں کہ k کی قیمت کا $f(x)$ کی ترسیم کی شکل و صورت کے ساتھ کیا تعلق ہے۔

۳. k کی دیگر قیمتوں کے ساتھ تجربہ کر کے دیکھیں۔ $k \rightarrow \infty$ اور $k \rightarrow -\infty$ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟

سوال ۴.۲۳۳:

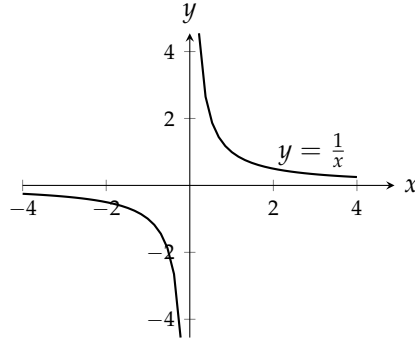
۱. $k = -4$ اور اس کی قریبی قیمتوں کے لیے ایک ساتھ $-1 \leq x \leq 4$ پر $f(x) = x^4 + kx^3 + 6x^2$ ترسیم کریں۔ k کی قیمت ترسیم کی شکل و صورت پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے؟

ب. $f''(x)$ تلاش کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ $f''(x)$ دو درجی مساوات ہے۔ $f''(x)$ کا ممیز تلاش کریں $(ax^2 + bx + c)$ کا ممیز $b^2 - 4ac$ ہے۔ k کی کن قیمتوں کے لیے ممیز مثبت ہے؟ صفر ہے؟ منفی ہے؟ k کی کن قیمتوں کے لیے $f'(x)$ کے صفروں کی تعداد دو ہے؟ ایک ہے؟ صفر ہے؟ اب بتائیں کہ k کی قیمت کا $f(x)$ کی ترسیم کی شکل و صورت کے ساتھ کیا تعلق ہے۔

سوال ۴.۲۳۴:

۱. $-3 \leq x \leq 3$ کے لیے $y = x^{2/3}(x^2 - 2)$ ترسیم کریں۔ اس کے بعد احصاء کے استعمال سے مقعر، اٹھان اور نیچے گرنے کی تصدیق کریں۔ (ہو سکتا ہے کہ آپ کو کمپیوٹر میں $x^{2/3}$ کو $(x^2)^{1/3}$ لکھنا پڑے۔)

ب. کیا $x = 0$ پر منحنی کا نگرہ پایا جاتا ہے یا صرف ایک کونا جس کے بائیں ہاتھ اور دائیں ہاتھ تفرق مختلف ہیں؟



شکل ۴.۵۸: تفاعل $y = \frac{1}{x}$ کی ترسیم۔

سوال ۴.۲۳۵: ۵۲۵۹

۵۲۶۰. ا. $-0.5 \leq x \leq 1.5$ پر $y = 9x^{2/3}(x-1)$ ترسیم کریں۔ اس کے بعد احصاء کی مدد سے مقعر، مقامی اقل اور مقامی اعظم نقطوں کی تصدیق کریں۔ مبدائی بائیں جانب کون سا مقعر ہے؟ (ہو سکتا ہے کہ آپ کو کمپیوٹر میں $x^{2/3}$ کو $(x^2)^{1/3}$ لکھنا پڑے۔) ۵۲۶۱

۵۲۶۲. ب. کیا $x = 0$ پر ترسیم کا کنگرہ پایا جاتا ہے یا صرف ایک کونا جس کے بائیں ہاتھ اور دائیں ہاتھ تفریق مختلف ہیں؟ ۵۲۶۳

سوال ۴.۲۳۶: ۵۲۶۴. کیا $x = -3$ کے قریب $y = x^2 + 3 \sin 2x$ کا افقی مماس پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۵۲۶۵

۴.۵ ۵۲۶۶ $x \rightarrow \pm\infty$ پر حد، متقارب اور غالب اجزاء

۵۲۶۷. اس حصہ میں ناطق تفاعل (دو کثیر رکنیوں کا حاصل تقسیم) کے علاوہ دیگر تفاعل، جن کی $x \rightarrow \pm\infty$ پر دلچسپ حد ہوں، کی ترسیمات پر متقارب اور غالب اجزاء کی مدد سے غور کیا جائے گا۔ ۵۲۶۸

۵۲۶۹ $x \rightarrow \pm\infty$ پر حد

۵۲۷۰. تفاعل $f(x) = \frac{1}{x}$ تمام $x \neq 0$ کے لیے معین ہے۔ مثبت اور بتدریج بڑھتی x کے لیے $\frac{1}{x}$ کی قیمت بتدریج گھٹے گی۔ منفی x جس کی مقدار ۵۲۷۱

بتدریج بڑھتی ہوئے کے لیے $\frac{1}{x}$ کی مقدار بتدریج گھٹے گی۔ ہم مختصراً کہتے ہیں کہ $x \rightarrow \pm\infty$ پر $f(x) = \frac{1}{x}$ کی حد 0 ہے۔ ۵۲۷۲

تعریف: ۵۲۷۳

۵۲۷۴. ا. اگر ہر عدد $\epsilon > 0$ کے لیے ایسا مطابقتی عدد M موجود ہو کہ تمام $x > M$ کے لیے $|f(x) - L| < \epsilon$ ہو یعنی ۵۲۷۵

$$x > M \implies |f(x) - L| < \epsilon$$

۴.۵. $x \rightarrow \mp\infty$ پر حد، مفتارب اور غالب اجزاء

۵۲۷۲ تب ہم کہتے ہیں کہ x لامتناہی تک پہنچنے پر $f(x)$ کی حد L ہے جس کو ہم

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$$

۵۲۷۵ لکھتے ہیں۔

۵۲۷۶ ۲. اگر ہر عدد $\epsilon > 0$ کے لیے ایسا مطابقتی عدد N موجود ہو کہ تمام $x < N$ کے لیے $|f(x) - L| < \epsilon$ ہو یعنی

$$x < N \implies |f(x) - L| < \epsilon$$

۵۲۷۷ تب ہم کہتے ہیں کہ x منفی لامتناہی تک پہنچنے پر $f(x)$ کی حد L ہے جس کو ہم

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$$

۵۲۷۸ لکھتے ہیں۔

□

۵۲۷۹

۵۲۸۰ لامتناہی کو ∞ سے ظاہر کیا جاتا ہے جو حقیقی عدد نہیں لہذا اس کو حساب میں عام اعداد کی طرح استعمال نہیں کیا جاسکتا۔

۵۲۸۱ $x \rightarrow \mp\infty$ پر تفاعل کی حد تلاش کرنے کی حکمت عملی وہی ہے جو حصہ ۲.۲ میں استعمال کی گئی۔ وہاں ہم نے مستقل تفاعل $y = k$ اور مماثل تفاعل

۵۲۸۲ $y = x$ کی حدیں حاصل کیں۔ اس کے بعد الجبرائی ملاپ کا ایک مسئلہ استعمال کرتے ہوئے ان نتائج سے دیگر تفاعل کی حدیں حاصل کی گئیں۔ یہاں ابتدائی

۵۲۸۳ تفاعل کو $y = k$ اور $y = x$ کے بجائے $y = k$ اور $y = \frac{1}{x}$ لیتے ہوئے ہم یہی کچھ دوبارہ کرتے ہیں۔

۵۲۸۴ باضابطہ تعریف استعمال کرتے ہوئے ہمیں درج ذیل ثابت کرنا ہوگا۔

$$(i) \quad \lim_{x \rightarrow \mp\infty} k = k, \quad \lim_{x \rightarrow \mp\infty} \frac{1}{x} = 0$$

۵۲۸۵ ہم مستقل تفاعل کی حد سوال ۴.۳۲۳ اور سوال ۴.۳۲۴ کے لیے رکھتے ہیں جبکہ دوسرے تفاعل کو یہاں ثابت کرتے ہیں۔

۵۲۸۶ مثال ۴.۲۰: درج ذیل دکھائیں۔

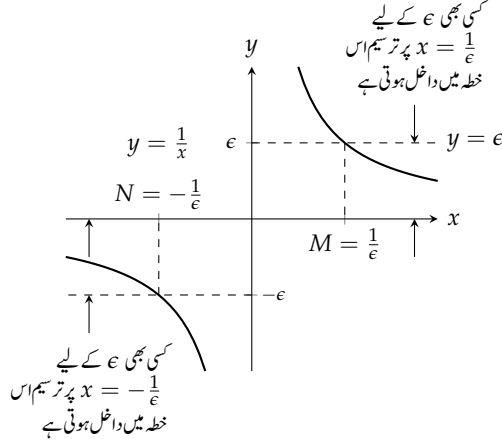
$$۵۲۸۷ \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0 \quad \text{ا.} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0 \quad \text{ب.}$$

۵۲۸۹

۵۲۹۰ ا. فرض کریں $\epsilon > 0$ دیا گیا ہے۔ ہمیں ایسا عدد M تلاش کرنا ہے کہ تمام x کے لیے درج ذیل مطمئن ہو۔

$$x > M, \implies \left| \frac{1}{x} - 0 \right| = \left| \frac{1}{x} \right| < \epsilon$$

۵۲۹۱ $M = \frac{1}{\epsilon}$ یا اس سے بڑا مثبت عدد منتخب کرنے سے درج بالا مطمئن ہوتا ہے۔ یوں $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$ ثابت ہوتا ہے (شکل ۴.۵۹)۔



شکل ۴.۵۹: حد کی تلاش میں جیومیٹری (مثال ۴.۲۰)

۵۲۹۲ ب. فرض کریں $\epsilon > 0$ دیا گیا ہے۔ ہمیں ایسا عدد N تلاش کرنا ہے کہ تمام x کے لیے درج ذیل مطمئن ہو۔

$$x < N, \implies \left| \frac{1}{x} - 0 \right| = \left| \frac{1}{x} \right| < \epsilon$$

۵۲۹۳ $N = -\frac{1}{\epsilon}$ یا $-\frac{1}{\epsilon}$ سے کم منتخب کرنے سے درج بالا مطمئن ہوتا ہے۔ یوں $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$ ثابت ہوتا ہے (شکل ۴.۵۹)۔

□

۵۲۹۴

۵۲۹۵ مساوات استعمال کرتے ہوئے درج ذیل مسئلہ سے ہم دیگر حل تلاش کر سکتے ہیں۔

۵۲۹۶ مسئلہ ۴.۶: $x \rightarrow \pm\infty$ پر ϕ کے خواص

۵۲۹۷ اگر $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = L$ اور $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} g(x) = M$ ہوں تب درج ذیل درست ہوں گے۔ (L اور M حقیقی اعداد ہیں۔) ۵۲۹۸

۵۲۹۹ قاعدہ مجموعہ: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) + g(x)] = L + M$

۵۳۰۰ قاعدہ فرق: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - g(x)] = L - M$

۵۳۰۱ قاعدہ ضرب: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) \cdot g(x) = L \cdot M$

۵۳۰۲ قاعدہ ضرب مستقل: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} k f(x) = kL$

۵۳۰۳ قاعدہ حاصل تقسیم: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}$

۵۳۰۴ قاعدہ طاقت: اگر m اور n عدد صحیح ہوں تب $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x)]^{m/n} = L^{m/n}$

۵۳۰۵

۵۳۰۶ یہ خواص بالکل مسئلہ ۲.۱ (صفحہ ۹۳) میں دیے گئے خواص کی طرح ہیں اور انہیں ہم بالکل اسی طرح استعمال کرتے ہیں۔

۵۳۰۷ مثال ۴.۲۱:

ا.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} (5 + \frac{1}{x}) &= \lim_{x \rightarrow \infty} 5 + \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} && \text{قاعدہ مجموعہ} \\ &= 5 + 0 = 5 && \text{معلوم قیمتیں}\end{aligned}$$

ب.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\pi\sqrt{3}}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \pi\sqrt{3} \cdot \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \pi\sqrt{3} \cdot \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} && \text{قاعدہ ضرب} \\ &= \pi\sqrt{3} \cdot 0 \cdot 0 = 0 && \text{معلوم قیمتیں}\end{aligned}$$

□

۵۳۰۸

۵۳۰۹ $x \rightarrow \pm\infty$ کرتے ہوئے ناطق تفاعل کی حد۵۳۱۰ ناطق تفاعل کی حد، $x \rightarrow \pm\infty$ کرتے ہوئے، حاصل کرنے کی خاطر نسب نما میں x کی بلند تر طاقت سے شمار کنندہ اور نسب نما کو تقسیم کریں۔ اس کے بعد کیا ہوگا، یہ ملوث کثیر رکنوں کے درجہ پر منحصر ہے۔

۵۳۱۲ مثال ۴.۲۲: شمار کنندہ اور نسب نما کا درجہ ایک سا ہے (شکل ۴.۶۰)

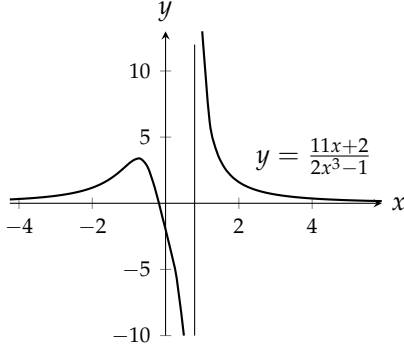
$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^2 + 8x - 3}{3x^2 + 2} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5 + \frac{8}{x} - \frac{3}{x^2}}{3 + \frac{2}{x^2}} && \text{شمار کنندہ اور نسب نما کو } x^2 \text{ سے تقسیم کریں} \\ &= \frac{5 + 0 - 0}{3 + 0} = \frac{5}{3}\end{aligned}$$

□

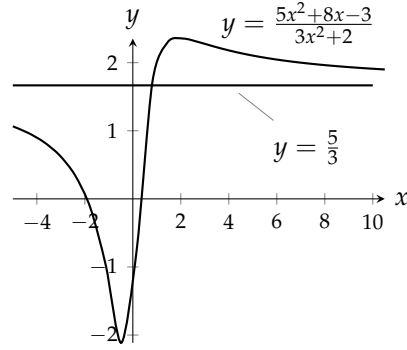
۵۳۱۳

۵۳۱۴ مثال ۴.۲۳: شمار کنندہ کا درجہ نسب نما کے درجے سے کم ہے (شکل ۴.۶۱)

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{11x + 2}{2x^3 - 1} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{11}{x^2} + \frac{2}{x^3}}{2 - \frac{1}{x^3}} && \text{شمار کنندہ اور نسب نما کو } x^3 \text{ سے تقسیم کریں} \\ &= \frac{0 + 0}{2 - 0} = 0\end{aligned}$$



شکل ۴.۶۱: تفاعل کی ترسیم اور حد (مثال ۴.۲۳)



شکل ۴.۶۰: تفاعل کی ترسیم اور حد (مثال ۴.۲۲)

□

۵۳۱۵

مثال ۴.۲۴: شمار کنندہ کا درجہ نسب نما کے درجے سے زیادہ ہے۔ شکل ۴.۶۲

۵۳۱۶

ا.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^2 - 3}{7x + 4} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x - \frac{3}{x}}{7 + \frac{4}{x}} = -\infty$$

شمار کنندہ اور نسب نما کو x سے تقسیم کریں

ب.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-4x^3 + 7x}{2x^2 - 3x - 10} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-4x + \frac{7}{x}}{2 - \frac{3}{x} - \frac{10}{x^2}} = \frac{\infty}{2} = \infty$$

شمار کنندہ اور نسب نما کو x^2 سے تقسیم کریں

□

۵۳۱۷

مثال ۴.۲۲ تا ۴.۲۴: $x \rightarrow \mp\infty$ پر ناطق تفاعل کی حد حاصل کرنے کا ایک نقش ملتا ہے۔

۵۳۱۸

ا. اگر شمار کنندہ اور نسب نما کی بلند تر طاقت ایک ہی ہوں تب تفاعل کی حد بلند تر ارکان کے ضرائب کا حاصل تقسیم ہوگی۔

۵۳۱۹

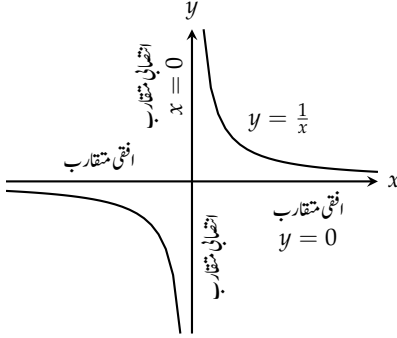
ب. اگر شمار کنندہ کی بلند تر طاقت نسب نما کی بلند تر طاقت سے کم ہو تب تفاعل کی حد صفر ہوگی۔

۵۳۲۰

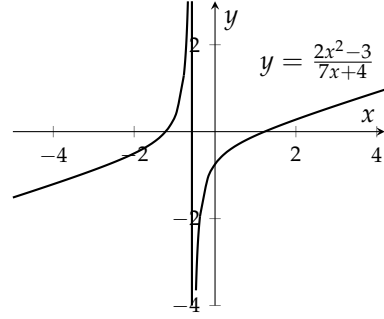
ج. اگر شمار کنندہ کی بلند تر طاقت نسب نما کی بلند تر طاقت سے زیادہ ہو تب تفاعل کی حد ∞ یا $-\infty$ ہوگی۔ حد کی علامت نسب نما اور شمار کنندہ کی علامتوں سے حاصل ہوگی۔

۵۳۲۱

۵۳۲۲



شکل ۴.۶۳: محدودی محور قطع زائد $y = \frac{1}{x}$ کے دونوں شاخوں کے مقارب ہیں۔



شکل ۴.۶۲: ترسیم برائے مثال ۴.۲۲

۵۳۲۲ ناطق تفاعل کے لیے خلاصہ

۵۳۲۳ ا. اگر f کا درجہ اور g کے درجے کے برابر ہوں تب $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{a_n}{b_n}$ یعنی f اور g کے اول ضرائب کی نسبت کے برابر ہوگا۔

۵۳۲۵ ب. اگر f کا درجہ g کے درجے سے کم ہو تب $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$ ہوگا۔

۵۳۲۶ ج. اگر f کا درجہ g کے درجے سے زیادہ ہو تب $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \pm\infty$ ہوگا جہاں شمار کنندہ اور نسب نما کی علامتوں سے حد کی علامت تعین ہو

۵۳۲۷ گی۔

۵۳۲۸ کثیر رکنی $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$, $a_n \neq 0$ ہے جو بلند تر طاقی جزو کا ضریب ہے۔

۵۳۲۹ افقی اور انتظامی مقارب

۵۳۳۰ اگر مبداسے دور چلتے ہوئے ایک تفاعل اور کسی مقررہ لکیر کے درمیان فاصل صفر تک پہنچتا ہو تب ہم کہتے ہیں کہ ترسیم اس لکیر تک مقاربی پہنچتی ہے اور اس لکیر کو ترسیم کا مقارب^{۱۳} کہتے ہیں۔

۵۳۳۱ مثال ۴.۲۵: محدودی محور تفاعل $y = \frac{1}{x}$ کے مقارب ہیں (شکل ۴.۶۳)۔ ترسیم کے دائیں حصے پر

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$$

۵۳۳۲ اور ترسیم کے بائیں حصے پر

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$$

asymptote^{۱۴}

۵۳۳۹ ہیں لہذا محور x منحنی $y = \frac{1}{x}$ کا متقارب ہے۔ اسی طرح اوپر اور نیچے

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$$

۵۳۴۰ ہیں لہذا محور y بھی $y = \frac{1}{x}$ کا متقارب ہے۔

□

۵۳۴۱ یاد رہے کہ $x = 0$ پر نسب نما صفر ہے لہذا تقابل غیر معین ہے۔

۵۳۴۲ تعریف: خط $y = b$ اس صورت تقابل $y = f(x)$ کا افقی متقارب ہوگا جب درج ذیل ہو۔

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = b \quad \text{یا} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = b$$

۵۳۴۳ خط $x = a$ اس صورت تقابل $y = f(x)$ کا انتصابی متقارب ہوگا جب درج ذیل ہو۔

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \mp\infty \quad \text{یا} \quad \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \mp\infty$$

□

۵۳۴۴

۵۳۴۵ مثال ۴.۲۶: $\frac{\pi}{2}$ کے طاق عدد صحیح مضرب پر، جہاں $\cos x = 0$ ہے، درج ذیل دونوں منحنیات کے انتصابی متقارب پائے جاتے ہیں (شکل ۴.۶۴)۔

$$y = \sec x = \frac{1}{\cos x}, \quad y = \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$$

۵۳۴۶ π کے عدد صحیح مضرب پر، جہاں $\sin x = 0$ ہے، درج ذیل دونوں منحنیات کے انتصابی متقارب پائے جاتے ہیں (شکل ۴.۶۵)۔

$$y = \csc x = \frac{1}{\sin x}, \quad y = \cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$$

□

۵۳۴۷

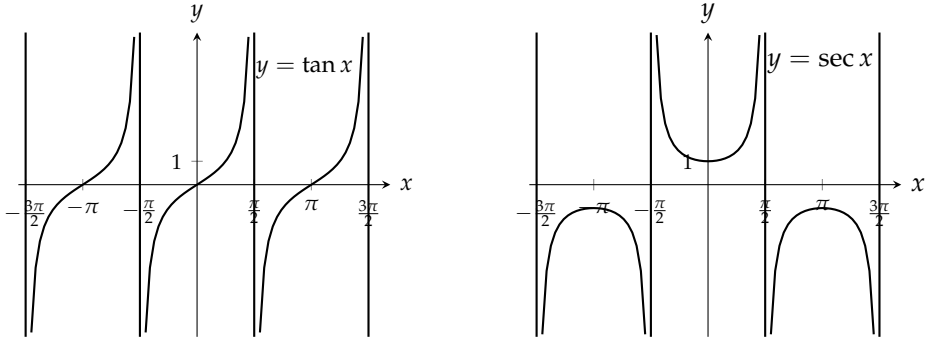
۵۳۴۸ مثال ۴.۲۷: درج ذیل ترسیم کے متقارب تلاش کریں۔

$$y = \frac{x+3}{x+2}$$

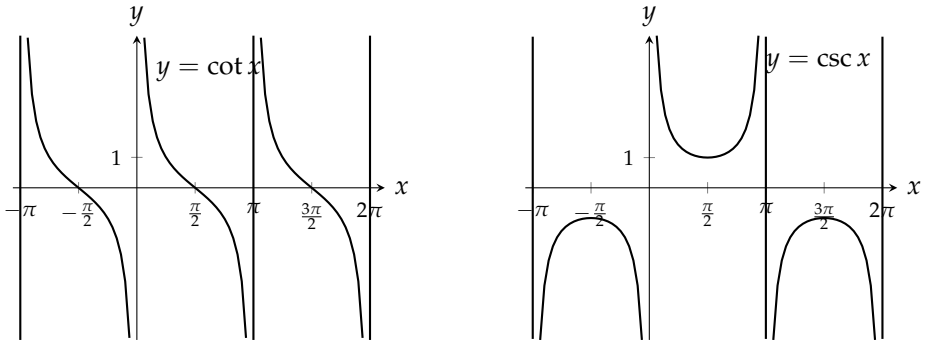
۵۳۴۹

۵۳۵۰ ہم $x \rightarrow \mp\infty$ پر اور $x \rightarrow -2$ پر، جہاں نسب نما صفر ہے، پر ترسیم کارویہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ قلم و کاغذ استعمال کرتے ہوئے ہم $x+3$ کو $x+2$ سے تقسیم کرتے ہیں۔

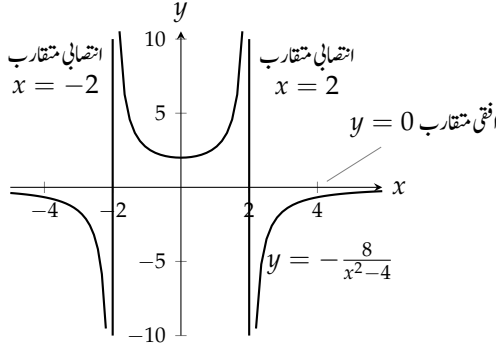
۵۳۵۱



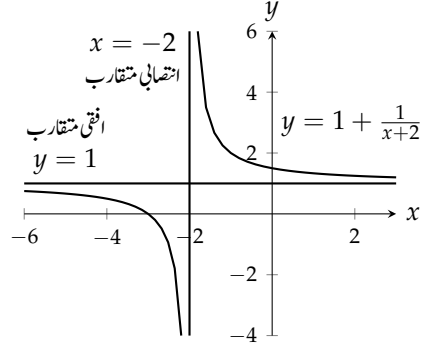
شکل ۴.۶۴: انتصابی مقارب (مثال ۴.۲۶)



شکل ۴.۶۵: انتصابی مقارب (مثال ۴.۲۶)



شکل ۴.۶۷: انتصابی متقارب (مثال ۴.۲۸)



شکل ۴.۶۶: انتصابی متقارب (مثال ۴.۲۷)

$$\frac{1}{x+2} = \frac{x+3}{x+2} - \frac{x-2}{x+2} = \frac{1}{x+2}$$

۵۳۸

یوں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

۵۳۹

$$y = \frac{x+3}{x+2} = \frac{x+2+1}{x+2} = 1 + \frac{1}{x+2}$$

ہم دیکھتے ہیں کہ $\frac{1}{x}$ کی منحنی کو 1 اکائی اوپر اور 2 اکائیاں بائیں منتقل کرتے ہوئے درج بالا منحنی حاصل ہوگی۔ یوں محدودی محور کے بجائے خط $y = 1$ اور

۵۳۰

خط $x = -2$ متقارب خط ہوں گے۔

۵۳۱

□

۵۳۲

مثال ۴.۲۸: درج ذیل ترسیم کا متقارب تلاش کریں۔

۵۳۳

$$y = -\frac{8}{x^2 - 4}$$

ط

۵۳۴

ہم $x \rightarrow \pm\infty$ اور $x \rightarrow \mp 2$ جہاں نسب نما صفر ہے، پر ترسیم کے رویہ میں دلچسپی رکھتے ہیں۔

۵۳۵

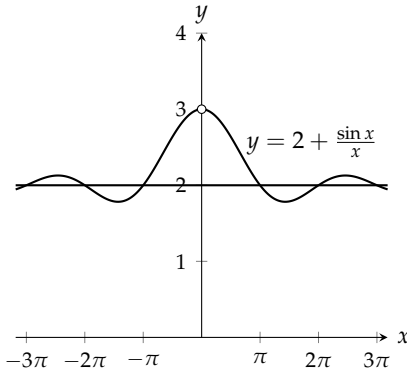
چونکہ $\lim_{x \rightarrow \mp\infty} f(x) = 0$ ہے لہذا افقی متقارب خط $y = 0$ ہے (شکل ۴.۶۷)۔ چونکہ $\lim_{x \rightarrow 2+} f(x) = \infty$ اور

۵۳۶

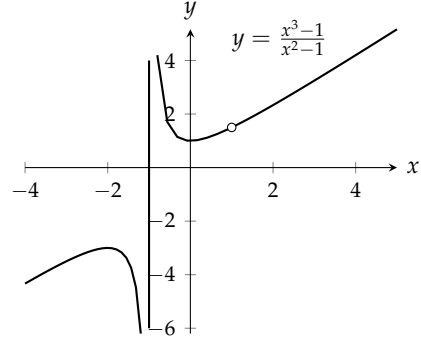
□

$\lim_{x \rightarrow 2-} f(x) = -\infty$ سے $x = 2$ متقارب خط حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح $x = -2$ بھی متقارب خط حاصل ہوگا۔

۵۳۷



شکل ۴.۶۹: منحنی اپنے مقاربی خط کو لا متناہی مرتبہ قطع کر سکتی ہے (مثال ۴.۳۰)۔



شکل ۴.۶۸: منحنی $f(x) = \frac{x^3-1}{x^2-1}$ کا $x = 1$ پر عدم استرار ہٹایا جاسکتا ہے لہذا اس کا صرف $x = -1$ پر مقاربی خط پایا جائے گا۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جہاں ناطق تفاعل کا نسب نما صفر ہو وہاں تفاعل کا انتصابی مقارب پایا جائے گا۔ یہ تقریباً درست ہے لیکن پورا درست نہیں۔ حقیقت میں کم تر جزو تک تخفیف شدہ ناطق تفاعل میں جہاں نسب نما صفر ہو وہاں تفاعل کا انتصابی مقارب پایا جائے گا۔

مثال ۴.۲۹: نسب نما میں صفر پر موجود عدم استرار ہٹایا جاسکتا ہے۔

درج ذیل کی ترتیم

$$f(x) = \frac{x^3 - 1}{x^2 - 1}$$

کا $x = -1$ پر انتصابی مقارب پایا جاتا ہے لیکن $x = 1$ پر نہیں پایا جاتا۔ چونکہ

$$\frac{x^3 - 1}{x^2 - 1} = \frac{(x - 1)(x^2 + x + 1)}{(x - 1)(x + 1)} = \frac{x^2 + x + 1}{x + 1}$$

□ لکھا جاسکتا ہے لہذا عدم استرار ہٹایا جاسکتا ہے اور $x \rightarrow 1$ پر تفاعل کی حد $\frac{3}{2}$ ہے (شکل ۴.۶۸)۔

مسئلہ ۴.۲ (صفحہ ۹۸ مسئلہ محصور) بھی $x \rightarrow \pm\infty$ پر حد کے لیے قابل لاگو ہے۔ اس کی ایک مثال پیش کرتے ہیں۔

مثال ۴.۳۰: مسئلہ محصور استعمال کرتے ہوئے درج ذیل منحنی کے مقارب تلاش کریں۔

$$y = 2 + \frac{\sin x}{x}$$

ہم $x \rightarrow 0$ جہاں نسب نما صفر ہو گا اور $x \rightarrow \pm\infty$ پر منحنی کے رویہ میں دلچسپی رکھتے ہیں۔

۵۳۶۸ ہم جانتے ہیں کہ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ ہے لہذا مبداء کوئی متقارب نہیں پایا جاتا۔ چونکہ

$$0 \leq \left| \frac{\sin x}{x} \right| \leq \left| \frac{1}{x} \right|$$

۵۳۶۹ اور $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left| \frac{1}{x} \right| = 0$ ہے لہذا مسئلہ محصور کے تحت $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{\sin x}{x} = 0$ ہو گا۔ یوں

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(2 + \frac{\sin x}{x} \right) = 2 + 0 = 2$$

□

۵۳۷۰ ہو گا لہذا خط $y = 2$ منحنی کا، بائیں اور دائیں ہاتھ، متقارب ہو گا (شکل ۴.۶۹)۔

۵۳۷۱ ترجمے متقارب

۵۳۷۲ اگر شمار کنندہ کا درجہ نسب نما کے درجے سے ایک زیادہ ہو تب ترسیم کا ایک ترجمہ متقارب پایا جائے گا جو نہ افقی اور نہ انحصالی ہو گا۔

۵۳۷۳ مثال ۴.۳۱: درج ذیل کے متقارب تلاش کریں۔

$$f(x) = \frac{x^2 - 3}{2x - 4}$$

۵۳۷۴

۵۳۷۵ ہم $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 2$ اور $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \infty$ جہاں نسب نما صفر ہو گا، پر ترسیم کے رویہ میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ہم $x^2 - 3$ کو $2x - 4$ سے تقسیم کرتے ہیں۔

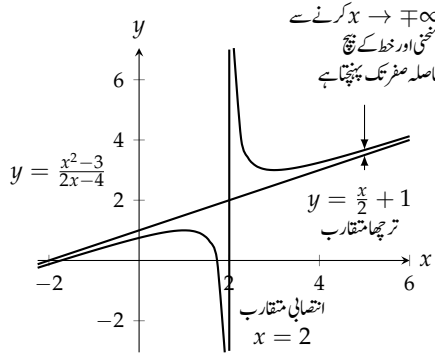
$$\begin{array}{r} \frac{\frac{1}{2}x + 1}{2x - 4} \quad \begin{array}{r} x^2 - 3 \\ - x^2 + 2x \\ \hline 2x - 3 \\ - 2x + 4 \\ \hline 1 \end{array} \end{array}$$

۵۳۷۸ یوں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\frac{x^2 - 3}{2x - 4} = \frac{x}{2} + 1 + \frac{1}{2x - 4}$$

۵۳۷۹ چونکہ $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \infty$ اور $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty$ ہیں لہذا $x = 2$ دو طرفہ متقارب ہے۔ $x \rightarrow \pm\infty$ پر

۵۳۸۰ حاصل تقسیم صفر تک پہنچتی اور $f(x) \rightarrow \frac{x}{2} + 1$ تک پہنچتا ہے۔ یوں $y = \frac{x}{2} + 1$ دونوں اطراف متقاربی خط ہے (شکل ۴.۷۰)۔ □



شکل ۴.۷۰: ترچھا مقارب (مثال ۴.۳۱)

متقارب اور غالب اجزاء کی مدد سے ترسیم

درج ذیل تفاعل کے تمام مشاہدوں

$$f(x) = \frac{x^2 - 3}{2x - 4}$$

میں غالباً سب سے اہم مشاہدہ

$$f(x) = \frac{x}{2} + 1 + \frac{1}{2x - 4}$$

ہے جس سے درج ذیل لکھے جاسکتے ہیں۔

$$f(x) \approx \frac{x}{2} + 1$$

x کی بڑی قیمتوں کے لیے

$$f(x) = \frac{1}{2x - 4}$$

۲ کے قریب x کی قیمتوں کے لیے

بڑی x پر f کا رویہ $y = \frac{x}{2} + 1$ ہوگا جہاں $\frac{1}{2x-4}$ قابل نظر انداز ہوگا۔ $x = 2$ کے قریب $\frac{1}{2x-4}$ تفاعل f کا غالب جزو ہوگا لہذا

$x = 2$ کے قریب f کا رویہ $\frac{1}{2x-4}$ کے رویے کی طرح ہوگا۔

ہم کہتے ہیں کہ x کی بڑی مطلق مقدار پر $\frac{x}{2} + 1$ کا غلبہ^{۱۴} ہے جبکہ $x = 2$ کے قریب $\frac{1}{2x-4}$ غالب^{۱۵} ہے۔ تفاعل کا رویہ جاننے میں غالب

اجزاء کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔

dominates^{۱۴}
dominant^{۱۵}

مثال ۴.۳۲: درج ذیل ترتیب کریں۔

$$y = \frac{x^3 + 1}{x}$$

حل: ہم تشاکل، غالب اجزاء، متقارب، اتراؤ، چڑھاؤ، انتہا نقطے، اور مقعیر غور کرتے ہیں۔

پہلا قدم: تشاکل۔ نہیں پایا جاتا ہے۔

دوسرا قدم: غالب اجزاء اور متقارب۔ ہم ناطق تفاعل کو کثیر رکنی جمع حاصل تقسیم کی صورت میں لکھتے ہیں۔

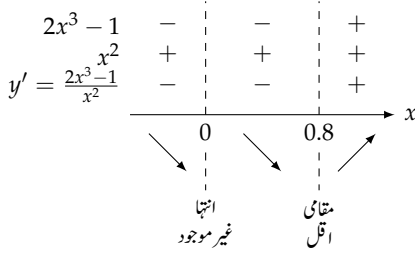
$$(r) \quad y = x^2 + \frac{1}{x}$$

$|x|$ کی بڑی قیمت کے لیے $y \approx x^2$ اور $x = 0$ کے قریب $y \approx \frac{1}{x}$ ہوگا۔ مساوات ۲ میں $x = 0$ پر انتہائی متقارب نظر آتا ہے جہاں نسب نما صفر ہوگا۔

تیسرا قدم: انتہا، اتراؤ، اور چڑھاؤ۔ یک رتی تفریق

$$y' = 2x - \frac{1}{x^2} = \frac{2x^3 - 1}{x^2}$$

نقطہ $x = 0$ پر غیر معین ہے جبکہ درج ذیل پر صفر ہے۔



$$2x - \frac{1}{x^2} = 0$$

$$2x^3 - 1 = 0$$

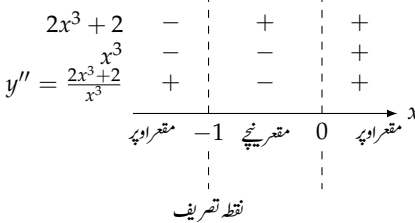
$$x^3 = \frac{1}{2}$$

$$x = \frac{1}{\sqrt[3]{2}} \approx 0.8$$

چوتھا قدم: مقعیر۔ دور تبی تفریق

$$y'' = 2 + \frac{2}{x^3} = \frac{2x^3 + 2}{x^3}$$

نقطہ $x = 0$ پر غیر معین ہے اور درج ذیل پر صفر ہے:



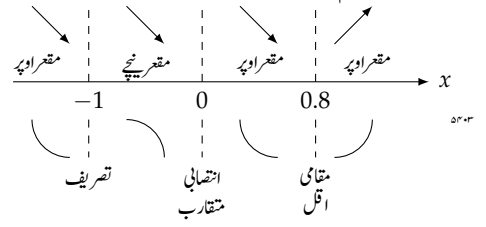
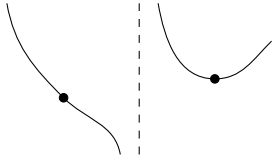
$$2 + \frac{2}{x^3} = 0$$

$$2x^3 + 2 = 0$$

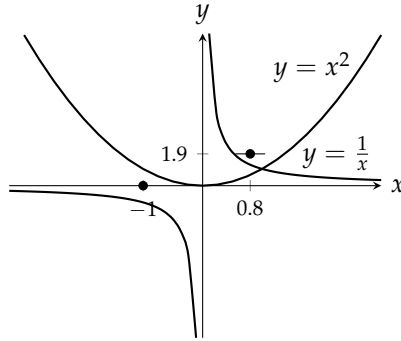
$$x^3 = -1$$

$$x = -1$$

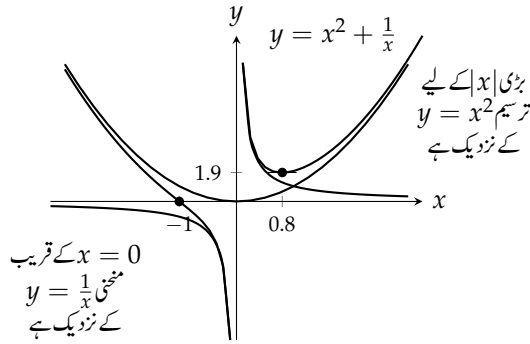
۵۳۰۲ پایہ نواصی قدم: درج بالا معلومات اکٹھی کر کے ترسیم کا خاکہ بناتے ہیں۔



۵۳۰۳ چھٹا قدم: غالب اجزاء، قاطع، اور افقی مماس۔ اس سے منحنی کی ترسیم کھینچنے میں مدد ملتی ہے۔



۵۳۰۴ ساتواں قدم: ان تمام معلومات کو مد نظر رکھتے ہوئے قاطع کی ترسیم کھینچتے ہیں۔



۵۳۰۹ قاطع $y = f(x)$ ترسیم کرنے کا لائحہ عمل

۵۳۱۱ ا. تشاکل کی نشاندہی کریں۔

- ۵۴۱۲ کیا تفاعل طاق یا جفت ہے؟
- ۵۴۱۳ ۲. کیا معلوم تفاعل کو منتقل کرنے سے موجودہ تفاعل حاصل ہوگا؟
- ۵۴۱۴ ۳. غالب اجزاء تلاش کریں۔
- ۵۴۱۵ ناطق تفاعل کو کثیر رکنی جمع حاصل تقسیم کی صورت میں لکھیں۔
- ۵۴۱۶ ۴. متقارب خطوط اور ہٹانے کے قابل و عدم استمرار تلاش کریں۔
- ۵۴۱۷ کیا کسی نقطہ پر نسب نما مفر ہے؟
- ۵۴۱۸ $\infty \rightarrow x$ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟
- ۵۴۱۹ ۵. f' حاصل کرتے ہوئے $f' = 0$ کو حل کریں۔ نقطہ فاصل اور وقفہ اتراؤ اور وقفہ چڑھاؤ دریافت کریں۔
- ۵۴۲۰ ۶. f'' سے مقعر اور نقطہ تعریف معلوم کریں۔
- ۵۴۲۱ ۷. ترسیم کی عمومی صورت کا خاکہ بنائیں۔
- ۵۴۲۲ ۸. مخصوص نقطوں، مثلاً آخری نقطہ، نقطہ فاصل، قاطع محدود، پر f کی قیمت تلاش کریں۔
- ۵۴۲۳ ۹. ان تمام معلومات کو مد نظر رکھتے ہوئے تفاعل ترسیم کریں۔

سوالات

- ۵۴۲۵ $x \rightarrow \infty$ پر حد کا حساب
- ۵۴۲۶ سوال ۲۳.۲۳ تا سوال ۲۴.۲۴ میں (۱) $x \rightarrow \infty$ پر (ب) $x \rightarrow -\infty$ پر حد تلاش کریں۔ (کمپیوٹر پر تفاعل ترسیم کرتے ہوئے حد کی ذہنی تصویر بنانے میں مدد ملتی ہے۔)
- ۵۴۲۸ سوال ۲۳.۲۳: $f(x) = \frac{2}{x} - 3$
- ۵۴۲۹ سوال ۲۳.۲۸: $f(x) = \pi - \frac{2}{x^2}$
- ۵۴۳۰ سوال ۲۳.۲۹: $g(x) = \frac{1}{2 + \frac{1}{x}}$
- ۵۴۳۱ سوال ۲۳.۳۰: $g(x) = \frac{1}{8 - \frac{5}{x^2}}$
- ۵۴۳۲ سوال ۲۳.۳۱: $h(x) = \frac{-5 + \frac{7}{x}}{3 - \frac{1}{x^2}}$
- ۵۴۳۳ سوال ۲۳.۳۲: $h(x) = \frac{3 - \frac{2}{x}}{4 + \frac{\sqrt{2}}{x^2}}$
- ۵۴۳۴ سوال ۲۳.۳۳ تا سوال ۲۴.۳۶ میں حد تلاش کریں۔
- ۵۴۳۵ سوال ۲۳.۳۳: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin 2x}{x}$

$$\lim_{\theta \rightarrow \infty} \frac{\cos \theta}{3\theta} \quad \text{سوال ۴۴۴: ۴.۴۴۴}$$

$$\lim_{t \rightarrow -\infty} \frac{2-t+\sin t}{t+\cos t} \quad \text{سوال ۴۴۵: ۴.۴۴۵}$$

$$\lim_{r \rightarrow \infty} \frac{r+\sin r}{2r+7-5\sin r} \quad \text{سوال ۴۴۶: ۴.۴۴۶}$$

ناطق تفاعل کے حد ۴۴۴

سوال ۴۴۷: ۴.۴۴۷ میں دیے ناطق تفاعل کی (۱) $x \rightarrow \infty$ اور (ب) $x \rightarrow -\infty$ پر حد تلاش کریں۔ ۴۴۴

$$f(x) = \frac{2x+3}{5x+7} \quad \text{سوال ۴۴۷: ۴.۴۴۷}$$

$$f(x) = \frac{2x^3+7}{x^3-x^2+x+7} \quad \text{سوال ۴۴۸: ۴.۴۴۸}$$

$$f(x) = \frac{x+1}{x^2+3} \quad \text{سوال ۴۴۹: ۴.۴۴۹}$$

$$f(x) = \frac{3x+7}{x^2-2} \quad \text{سوال ۴۵۰: ۴.۴۵۰}$$

$$f(x) = \frac{1-12x^3}{4x^2+12} \quad \text{سوال ۴۵۱: ۴.۴۵۱}$$

$$g(x) = \frac{1}{x^3-4x+1} \quad \text{سوال ۴۵۲: ۴.۴۵۲}$$

$$h(x) = \frac{7x^3}{x^3-3x^2+6x} \quad \text{سوال ۴۵۳: ۴.۴۵۳}$$

$$g(x) = \frac{3x^2-6x}{4x-8} \quad \text{سوال ۴۵۴: ۴.۴۵۴}$$

$$f(x) = \frac{2x^5+3}{-x^2+x} \quad \text{سوال ۴۵۵: ۴.۴۵۵}$$

$$g(x) = \frac{10x^5+x^4+31}{x^6} \quad \text{سوال ۴۵۶: ۴.۴۵۶}$$

$$g(x) = \frac{x^4}{x^3+1} \quad \text{سوال ۴۵۷: ۴.۴۵۷}$$

$$h(x) = \frac{9x^4+x}{2x^4+5x^2-x+6} \quad \text{سوال ۴۵۸: ۴.۴۵۸}$$

$$h(x) = \frac{-2x^3-2x+3}{3x^3+3x^2-5x} \quad \text{سوال ۴۵۹: ۴.۴۵۹}$$

$$h(x) = \frac{-x^4}{x^4-7x^3+7x^2+9} \quad \text{سوال ۴۶۰: ۴.۴۶۰}$$

۴۵۵

حد برائے غیر عدد صحیح طاقت یا منفی طاقت ۴۵۶

ایسی نسبت جس کے نسب نما اور شمار کنندہ میں غیر عدد صحیح یا منفی طاقت پائی جاتی ہوں کی حد بالکل ناطق تفاعل کی حد کی طرح تلاش کی جاتی ہے۔ نسب نما میں x ۴۵۷

کی بلند تر طاقت سے نسب نما اور شمار کنندہ کو تقسیم کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ سوال ۴۶۱: ۴.۴۶۱ تا سوال ۴۶۶: ۴.۴۶۶ میں حد تلاش کریں۔ ۴۵۸

سوال ۲۶۱: ۴. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2\sqrt{x} + x^{-1}}{3x - 7}$ ۵۴۵۹

سوال ۲۶۲: ۴. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2 + \sqrt{x}}{2 - \sqrt{x}}$ ۵۴۶۰

سوال ۲۶۳: ۴. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt[3]{x} - \sqrt[5]{x}}{\sqrt[3]{x} + \sqrt[5]{x}}$ ۵۴۶۱

سوال ۲۶۴: ۴. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^{-1} + x^{-4}}{x^{-2} - x^{-3}}$ ۵۴۶۲

سوال ۲۶۵: ۴. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^{5/3} - x^{1/3} + 7}{x^{8/5} + 3x + \sqrt{x}}$ ۵۴۶۳

سوال ۲۶۶: ۴. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt[3]{x} - 5x + 3}{2x + x^{2/3} - 4}$ ۵۴۶۴

۵۴۶۵

قیمتوں اور حد سے ترسیم کا حوالہ

سوال ۲۶۷ تا سوال ۴.۲۷۰ میں دیے شرائط پر پورا اترتی ترسیم کا خاکہ بنائیں۔ ترسیم کا کلیہ درکار نہیں لہذا کار تہی محدود پر ایسی ترسیم کھینچیں جو دیے شرائط پر پورا اترتی ہو۔ (ان شرائط کو کئی ترسیمات مطمئن کر سکتی ہیں لہذا آپ کی ترسیمات دی گئی جوابی ترسیمات سے مختلف ہو سکتی ہیں۔) ۵۴۶۷

سوال ۲۶۸: ۴. $f(0) = 0, f(1) = 2, f(-1) = -2, \lim_{x \rightarrow -\infty} = -1, \lim_{x \rightarrow \infty} = 1$ ۵۴۶۸

سوال ۲۶۹: ۴. $f(0) = 0, \lim_{x \rightarrow \mp\infty} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 2, \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -2$ ۵۴۶۹

سوال ۲۷۰: ۴. $f(0) = 0, \lim_{x \rightarrow \mp\infty} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -\infty, \lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = -\infty$ ۵۴۷۰

سوال ۲۷۱: ۴. $f(2) = 1, f(-1) = 0, \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty, \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$ ۵۴۷۱

۵۴۷۲

تفاعل کے ایجاد

سوال ۲۷۲ تا سوال ۴.۲۷۵ میں ایسا تفاعل تلاش کریں جو دی گئی شرائط کو مطمئن کرتا ہو اور تفاعل کو ترسیم کریں۔ (چونکہ کئی تفاعل ان شرائط کو مطمئن کر سکتے ہیں لہذا آپ کے جوابات دیے گئے جوابات سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ آپ ٹکڑوں میں تفاعل کے کلیات استعمال کر سکتے ہیں۔) ۵۴۷۲

سوال ۲۷۳: ۴. $\lim_{x \rightarrow \mp\infty} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \infty$ ۵۴۷۳

سوال ۲۷۴: ۴. $\lim_{x \rightarrow \mp\infty} g(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 3^-} g(x) = -\infty, \lim_{x \rightarrow 3^+} g(x) = \infty$ ۵۴۷۴

سوال ۲۷۵: ۴. $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = -1, \lim_{x \rightarrow \infty} h(x) = 1, \lim_{x \rightarrow 0^-} h(x) = -1, \lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = 1$ ۵۴۷۵

$$\lim_{x \rightarrow \mp\infty} k(x) = 1, \lim_{x \rightarrow 1^-} k(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow 1^+} (x) = -\infty \quad \text{سوال ۴.۲۷۴:} \quad ۵۴۸۲$$

۵۴۸۳

ناطق تفاعل کے ترسیم

۵۴۸۴

سوال ۴.۲۷۵: ۴.۳۰۲ میں دیے گئے ناطق تفاعل ترسیم کریں۔ مقارب اور غالب اجزاء کی ترسیمات بھی شامل کریں۔ ۵۴۸۵

$$y = \frac{1}{x-1} \quad \text{سوال ۴.۲۷۵:} \quad ۵۴۸۶$$

$$y = \frac{1}{x+1} \quad \text{سوال ۴.۲۷۶:} \quad ۵۴۸۷$$

$$y = \frac{1}{2x+4} \quad \text{سوال ۴.۲۷۷:} \quad ۵۴۸۸$$

$$y = \frac{-3}{x-3} \quad \text{سوال ۴.۲۷۸:} \quad ۵۴۸۹$$

$$y = \frac{x+3}{x+2} \quad \text{سوال ۴.۲۷۹:} \quad ۵۴۹۰$$

$$y = \frac{2x}{x+1} \quad \text{سوال ۴.۲۸۰:} \quad ۵۴۹۱$$

$$y = \frac{2x^2+x-1}{x^2-1} \quad \text{سوال ۴.۲۸۱:} \quad ۵۴۹۲$$

$$y = \frac{x^2-49}{x^2+5x-14} \quad \text{سوال ۴.۲۸۲:} \quad ۵۴۹۳$$

$$y = \frac{x^2-1}{x} \quad \text{سوال ۴.۲۸۳:} \quad ۵۴۹۴$$

$$y = \frac{x^2+4}{2x} \quad \text{سوال ۴.۲۸۴:} \quad ۵۴۹۵$$

$$y = \frac{x^4+1}{x^2} \quad \text{سوال ۴.۲۸۵:} \quad ۵۴۹۶$$

$$y = \frac{x^3+1}{x^2} \quad \text{سوال ۴.۲۸۶:} \quad ۵۴۹۷$$

$$y = \frac{1}{x^2-1} \quad \text{سوال ۴.۲۸۷:} \quad ۵۴۹۸$$

$$y = \frac{x^2}{x^2-1} \quad \text{سوال ۴.۲۸۸:} \quad ۵۴۹۹$$

$$y = -\frac{x^2-2}{x^2-1} \quad \text{سوال ۴.۲۸۹:} \quad ۵۵۰۰$$

$$y = \frac{x^2-4}{x^2-2} \quad \text{سوال ۴.۲۹۰:} \quad ۵۵۰۱$$

$$y = \frac{x^2}{x-1} \quad \text{سوال ۴.۲۹۱:} \quad ۵۵۰۲$$

$$y = -\frac{x^2}{x+1} \quad \text{سوال ۴.۲۹۲:} \quad ۵۵۰۳$$

$$y = \frac{x^2-4}{x-1} \quad \text{سوال ۴.۲۹۳:} \quad ۵۵۰۴$$

سوال ۲۹۴: ۵۵۰۵ $y = -\frac{x^2-4}{x+1}$

سوال ۲۹۵: ۵۵۰۶ $y = \frac{x^2-x+1}{x-1}$

سوال ۲۹۶: ۵۵۰۷ $y = -\frac{x^2-x+1}{x-1}$

سوال ۲۹۷: ۵۵۰۸ $y = \frac{x^3-3x^2+3x-1}{x^2+x-2}$

سوال ۲۹۸: ۵۵۰۹ $y = \frac{x^3+x-2}{x-x^2}$

سوال ۲۹۹: ۵۵۱۰ $y = \frac{x}{x^2-1}$

سوال ۳۰۰: ۵۵۱۱ $y = \frac{x-1}{x^2(x-2)}$

سوال ۳۰۱: ۵۵۱۲ $y = \frac{8}{x^2+4}$

سوال ۳۰۲: ۵۵۱۳ $y = \frac{4x}{x^2+4}$

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۳۰۳ تا سوال ۳۰۸: ۵۵۱۵ کو کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔ تقابل کے کلیہ اور ترسیم کا تعلق سمجھائیں۔

سوال ۳۰۳: ۵۵۱۶ $y = \frac{x}{\sqrt{4-x^2}}$

سوال ۳۰۴: ۵۵۱۷ $y = \frac{-1}{\sqrt{4-x^2}}$

سوال ۳۰۵: ۵۵۱۸ $y = x^{2/3} + \frac{1}{x^{1/3}}$

سوال ۳۰۶: ۵۵۱۹ $y = 2\sqrt{x} + \frac{2}{\sqrt{x}} - 3$

سوال ۳۰۷: ۵۵۲۰ $y = \sin\left(\frac{\pi}{x^2+1}\right)$

سوال ۳۰۸: ۵۵۲۱ $y = -\cos\left(\frac{\pi}{x^2+1}\right)$

اجزاء کی ترمیم

سوال ۳۰۹ تا سوال ۳۱۲: ۵۵۲۲ میں تقابل کو دو اجزاء کا حاصل جمع یا حاصل فرق لکھا گیا ہے۔ اجزاء کو انفرادی ایک ساتھ ترسیم کریں۔ ان ترمیمات کو دیکھتے ہوئے

تقابل کا خاکہ کھینچیں۔ ۵۵۲۳

سوال ۳۰۹: ۵۵۲۵ $y = \sec x + \frac{1}{x}, \quad -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$

سوال ۳۱۰: ۵۵۲۶ $y = \sec x - \frac{1}{x^2}, \quad -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$

سوال ۳۱۱: ۵۵۲۷ $y = \tan x + \frac{1}{x^2}, \quad -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$

سوال ۳۱۲: ۵۵۲۸ $y = \frac{1}{x} - \tan x, \quad -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۴.۳۱۳: $f(x) = \frac{x^3+x^2}{x^2+1}$ لیں۔ دکھائیں کہ ایسا c پایا جاتا ہے جس پر $f(c)$ کی قیمت درج ذیل ہوگی۔

۴.۳۱۴. ا. -2 ب. $\cos 3$ ج. $5\,000\,000$

سوال ۴.۳۱۴: $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2+x} - \sqrt{x^2-x})$ تلاش کریں۔

سوال ۴.۳۱۵: تفاسلی۔ فرض کریں وقفہ $x > 0$ پر ہفت تفاعل بڑھتا ہے۔ وقفہ $x < 0$ پر تفاعل کارویہ کیا ہوگا؟

سوال ۴.۳۱۶: تفاسلی۔ فرض کریں وقفہ $x < 0$ پر ہفت تفاعل بڑھتا ہے۔ وقفہ $x > 0$ پر تفاعل کارویہ کیا ہوگا؟

سوال ۴.۳۱۷: فرض کریں $f(x)$ اور $g(x)$ کثیر رکنی ہیں اور $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 2$ ہے۔ کیا $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{g(x)}$ کے بارے

میں کچھ اخذ کرنا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ بیان کریں۔

سوال ۴.۳۱۸: فرض کریں $f(x)$ اور $g(x)$ کثیر رکنی ہیں۔ اگر $g(x)$ کبھی بھی صفر نہیں ہو تب کیا $\frac{f(x)}{g(x)}$ کی ترسیم کا متقارب ہوگا؟ اپنے

جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۳۱۹: دیے گئے ناطق تفاعل کے کتنے افقی متقارب ہو سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۳۲۰: دیے گئے ناطق تفاعل کے کتنے انتصابی متقارب ہو سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۳۲۱:

۱. ایک ترسیم اپنے متقاربی خط کو قطع کر سکتی ہے۔ منحنی $y = 2 + \frac{\sin x}{x}$ (مثال ۴.۳۰) متقاربی خط کو لامتناہی مرتبہ قطع کرتی ہے۔ دکھائیں کہ $x \rightarrow \infty$ پر اس ترسیم کا ڈھلوان متقاربی خط کے ڈھلوان تک پہنچتا ہے۔

ب. درج ذیل خواص رکھنے والے تفاعل $f(x)$ کی مثال پیش کریں۔

(۱) $x > 0$ پر f قابل تفرق ہے۔

(۲) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 2$

(۳) $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x)$ غیر موجود ہے۔

سوال ۴.۳۲۲: ہم درج ذیل تفاعل کا متقاربی خط تلاش کرنا چاہتے ہیں۔

$$y = \frac{x^2 + 3x + 7}{x + 2}$$

ایسا کرنے کی خاطر ہم اس تفاعل کو کثیر رکنی اور حاصل تقسیم کا مجموعہ لکھتے ہیں

$$\frac{x^2 + 3x + 7}{x + 2} = x + 1 + \frac{5}{x + 2}$$

۵۵۵۲ جس کا ترجھا متقارب $y = x + 1$ ہے۔

۵۵۵۳ اگر ہم نسب نما اور شمار کنندہ کو x سے تقسیم کریں تب

$$\frac{x^2 + 3x + 7}{x + 2} = \frac{x + 3 + \frac{7}{x}}{1 + \frac{2}{x}}$$

۵۵۵۴ ملتا ہے جس کا متقارب $y = x + 3$ ہے۔

۵۵۵۵ ان میں سے کون سا خط متقارب ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۵۵۵۶ سوال ۴.۳۲۳ اور سوال ۴.۳۲۴ میں حد کی باضابطہ تعریف استعمال کرتے ہوئے $x \rightarrow \mp \infty$ پر دی گئی حد کی تصدیق کریں۔

۵۵۵۷ سوال ۴.۳۲۳: اگر f کی قیمت مستقل ہو $f(x) = k$ تب $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = k$ ہو گا۔

۵۵۵۸ سوال ۴.۳۲۴: اگر f کی قیمت مستقل ہو $f(x) = k$ تب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = k$ ہو گا۔

۵۵۵۹ کمپیوٹر تریسباتے کے مزید مشاہدے

۵۵۶۰ سوال ۴.۳۲۵ اور سوال ۴.۳۲۸ میں تفاعل ترسیم کریں۔ ان تفاعل کے متقاربی خط تلاش کریں۔ متقاربی خط جہاں ہیں، اس کی وجہ پیش کریں۔

۵۵۶۱ سوال ۴.۳۲۵: $y = -\frac{x^2 - 4}{x + 1}$

۵۵۶۲ سوال ۴.۳۲۶: $y = \frac{x^2 + x - 6}{2x - 2}$

۵۵۶۳ سوال ۴.۳۲۷: $y = \frac{x^3 - x^2 - 1}{x^2 - 1}$

۵۵۶۴ سوال ۴.۳۲۸: $y = \frac{x^3 - 2x^2 + x + 1}{x - x^2}$

۵۵۶۵ سوال ۴.۳۲۹ اور سوال ۴.۳۳۴ میں تفاعل کی ترسیم کے ساتھ غالب اجزاء بھی ترسیم کریں۔ تفاعل کی ترسیم اور غالب اجزاء کی تریسبات کا تعلق بیان کریں۔

۵۵۶۶ سوال ۴.۳۲۹: $y = x^3 + \frac{3}{x}$

۵۵۶۷ سوال ۴.۳۳۰: $y = x^3 - \frac{3}{x}$

۵۵۶۸ سوال ۴.۳۳۱: $y = 2 \sin x + \frac{1}{x}$

۵۵۶۹ سوال ۴.۳۳۲: $y = 2 \cos x - \frac{1}{x}$

۵۵۷۰ سوال ۴.۳۳۳: $y = \frac{x^2}{2} + 3 \sin 2x$

۵۵۷۱ سوال ۴.۳۳۴: $y = (x - 1)^{11} + 2 \sin 2\pi x$

۵۵۷۲ سوال ۴.۳۳۵ اور سوال ۴.۳۳۶ کا تفاعل ترسیم کریں۔ اس کے بعد درج ذیل کے جوابات دیں۔

۵۵۷۳ ا. $x \rightarrow 0^+$ اور $x \rightarrow 0^-$ پر ترسیم کارویہ کیسا ہے؟

۵۵۷۴ ب. $x \rightarrow \mp \infty$ پر ترسیم کارویہ کیسا ہے؟

ج. $x \rightarrow 1$ اور $x \rightarrow -1$ پر ترسیم کا رویہ کیسا ہے؟ ۵۵۷۵

اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔ ۵۵۷۶

سوال ۴.۳۳۵: $y = \frac{3}{2}(x - \frac{1}{x})^{2/3}$ ۵۵۷۷

سوال ۴.۳۳۶: $y = \frac{3}{2}(\frac{x}{x-1})^{2/3}$ ۵۵۷۸

سوال ۴.۳۳۷: تقابل $y = -\frac{x^3-2}{x^2+1}$ کو درج ذیل وقفوں پر ترسیم کریں۔ ۵۵۷۹

۵۵۸۰. ا. $-9 \leq x \leq 9$ ب. $-90 \leq x \leq 90$ ج. $-900 \leq x \leq 900$ ۵۵۸۲

جزو-1 کی ترسیم بہترین ہوگی۔ جزو-ب میں مبداء کے قریب کچھ ہوگا جو بہتر نظر نہیں آئے گا جبکہ جزو-ج کی ترسیم عین $y = -x$ کی ترسیم نظر آئے گی۔ ۵۵۸۳

ایسا کیوں ہے؟ ۵۵۸۴

سوال ۴.۳۳۸: تقابل $y = \frac{x^{2/3}}{x^2-1}$ کو وقفہ $-2 \leq x \leq 2$ پر ترسیم کریں۔ $x = -1$ اور $x = 1$ کے بیچ ترسیم نیچے مقعر نظر ۵۵۸۵

آئے گی اور مبداء پر کوئی کنگرہ نظر نہیں آئے گا۔ مبداء کے بالکل قریب وقفہ پر ترسیم کرتے ہوئے مبداء پر کنگرہ نمودار ہوتا ہے۔ پہلی ترسیم میں کنگرہ کیوں نظر نہیں آیا؟ ۵۵۸۷

لافتناہی پر حد واضح کرنا ۵۵۸۸

بعض اوقات متغیرات کی تبدیلی سے ایسا تقابل حاصل ہوتا ہے جس کی حد تلاش کرنا ہمیں آتا ہے۔ مثال کے طور پر درج ذیل دیکھیں۔ ۵۵۸۹

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \sin \frac{1}{x} = \lim_{\theta \rightarrow 0^+} \sin \theta \quad (\theta = \frac{1}{x})$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لافتناہی پر حد یوں کمپیوٹر پر دیکھی جاسکتی ہے۔ سوال ۴.۳۴۲، ۴.۳۴۳، ۴.۳۴۴ اور ۴.۳۴۵ میں اس طرح کا طریقہ بیان کریں تاکہ ترسیم پر حد دیکھی جا ۵۵۹۰

سکے۔ یہ حدود تلاش کریں۔ ۵۵۹۱

سوال ۴.۳۳۹: $\lim_{x \rightarrow \mp\infty} x \sin \frac{1}{x}$ ۵۵۹۲

سوال ۴.۳۴۰: $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\cos \frac{1}{x}}{1 + \frac{1}{x}}$ ۵۵۹۳

سوال ۴.۳۴۱: $\lim_{x \rightarrow \mp\infty} \frac{3x+4}{2x-5}$ ۵۵۹۴

سوال ۴.۳۴۲: $\lim_{x \rightarrow \infty} (\frac{1}{x})^{1/x}$ ۵۵۹۵

سوال ۴.۳۴۳: $\lim_{x \rightarrow \mp\infty} (3 + \frac{2}{x})(\cos \frac{1}{x})$ ۵۵۹۶

سوال ۴.۳۴۴: $\lim_{x \rightarrow \infty} (\frac{3}{x^2} - \cos \frac{1}{x})(1 + \sin \frac{1}{x})$ ۵۵۹۷

۴.۶ بہترین بنانا ۵۱۰۰

۵۱۰۱ کسی چیز کو بہترین بنانے سے مراد اس چیز کی کسی خاصیت کو اقل یا اعظم کرنا ہے۔ تیل کے ڈبے کی کون سی شکل بنانے پر کم تر لاگت آتی ہے؟ 30 cm قطر
 ۵۱۰۲ لکڑے کتنا مضبوط شہتیر حاصل کیا جاسکتا ہے؟ حسابی نمونہ استعمال کرتے ہوئے اس طرز کے سوالات کے جواب حاصل کرنے کی خاطر ہم تقاض کی اقل یا اعظم
 ۵۱۰۳ قیمت تلاش کرتے ہیں۔

کاروبار اور صنعتی مثالیں ۵۱۰۴

۵۱۰۵ مثال ۴.۳۳: دھاتی چادر کا استعمال

۵۱۰۶ ایک چوکور چادر جس کا ضلع 30 cm ہے کے کونوں سے چھوٹے چوکور کاٹ کر، اطراف کو اوپر موڑتے ہوئے کھلا ڈبہ بنایا جاتا ہے۔ کونوں سے کس جسامت
 ۵۱۰۷ کے چوکور کاٹ کر زیادہ سے زیادہ حجم کا ڈبہ حاصل ہوگا؟

۵۱۰۸ حل

۵۱۰۹ شکل ۴.۷ میں کئی ہوئی چادر دکھائی گئی ہے۔ کئے ہوئے چوکور کا ضلع x سنٹی میٹر ہے۔ یوں ڈبے کا حجم H مربع سنٹی میٹر

$$H(x) = x(30 - 2x)^2 = 4x^3 - 120x^2 + 900x$$

۵۱۱۰ ہوگا۔ چونکہ چادر کے ضلع 30 cm ہیں لہذا $0 \leq x \leq 15$ ہوگا جو تقاض H کا دائرہ کار ہے۔

۵۱۱۱ شکل ۴.۷ میں حجم بالمتقابل x دکھایا گیا ہے جس کے تحت $x = 0$ اور $x = 15$ پر حجم صفر ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ حجم تلاش کرنے کی خاطر x کے لحاظ
 ۵۱۱۲ سے H کے تفریق کو صفر کے برابر رکھتے ہوئے حل کرتے ہیں۔

$$\frac{dH}{dx} = 12x^2 - 240x + 900 = 12(x - 15)(x - 5) = 0,$$

۵۱۱۳ یوں $x = 5$ اور $x = 15$ ملتا ہے جن میں سے صرف $x = 5$ دائرہ کار کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس نقطہ فاصل اور دائرہ کار کے دو آخری نقطوں پر
 ۵۱۱۴ H کی قیمتیں درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned} H(5) &= 2000, & \text{نقطہ فاصل} \\ H(0) &= 0, \quad H(15) = 0 & \text{آخری نقطہ} \end{aligned}$$

۵۱۱۵ یوں اعظم حجم 2000 cm^3 ہے جو 5 cm ضلع کے چوکور کاٹنے سے ملے گا۔ □

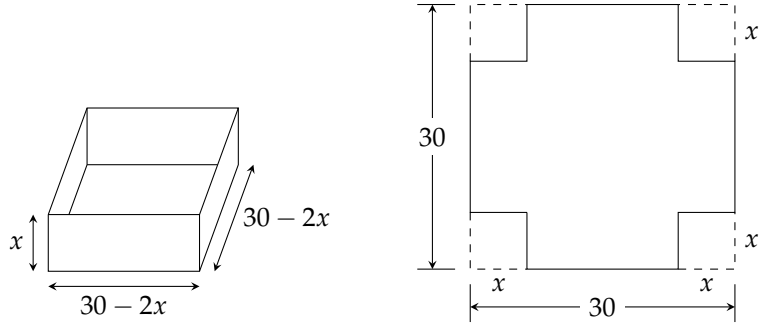
۵۱۱۶ مثال ۴.۳۴: بیلن

۵۱۱۷ آپ کو ایک لٹر تیل کا بیلن ڈبہ بنانے کو کہا گیا ہے۔ کم سے کم بیلن کی چادر استعمال کرتے ہوئے ڈبہ بنائیں۔

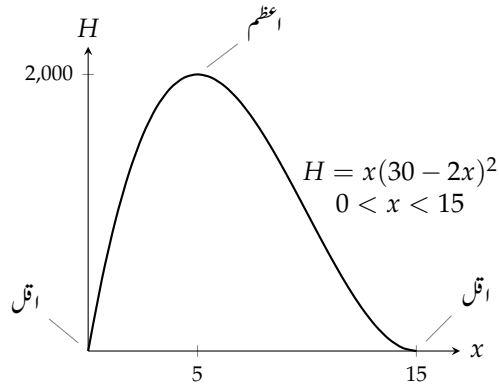
۵۱۱۸ حل

۵۱۱۹ بیلن ڈبے کی لمبائی h اور اس کا رداس r لیتے ہیں (شکل ۴.۷۳)۔ اگر h اور r کی ناپ سنٹی میٹر میں ہو تب

$$(i) \quad H = \pi r^2 * h = 1000 \quad (\text{ایک لٹر} = 1000 \text{ cm}^3)$$



شکل ۱.۴: چادر سے ڈبہ بنانا (مثال ۳.۳۳)۔



شکل ۲.۴: حجم بالمتقابل x (مثال ۳.۳۳)۔

۵۱۲۰ درکار ہے۔ کم سے کم ٹین استعمال کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس سے ایک مطلب ٹین کی موٹائی اور ڈبے کی تیاری میں ٹین کا ضیاع نظر انداز کرتے ہوئے کم سے کم
۵۱۲۱ چادر کا استعمال ہو سکتا ہے۔ (سوال ۴.۳۶۲ میں ٹین کا ضیاع شامل کیا گیا ہے۔) ہم یہی مطلب لیتے ہوئے حل کرتے ہیں۔ بیلن میں استعمال چادر کا سطحی رقبہ

$$(۲) \quad S = \underbrace{2\pi r^2}_{\text{بیلن کے دوسر}} + \underbrace{2\pi rh}_{\text{بیلن دیوار}}$$

۵۱۲۲ ہے جس کو کم سے کم بنانا مقصود ہے اور ساتھ ہی ساتھ $1000 = \pi r^2 h$ کی شرط کو مطمئن کرنا ضروری ہے۔

۵۱۲۳ مساوات ۲ میں دو آزاد متغیر ہیں۔ نقطہ فاصل معلوم کرنے کی خاطر ہمیں ایسا تفاعل چاہیے جس میں ایک آزاد متغیر ہو۔ ہم مساوات ۱ اور مساوات ۲ کو ملا کر ایک
۵۱۲۴ متغیر خارج کر سکتے ہیں۔

۵۱۲۵ مساوات ۱ کو h کے لیے حل کرتے ہوئے:

$$h = \frac{1000}{\pi r^2}$$

۵۱۲۶ h کو مساوات ۲ میں ڈال کر h سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں۔

$$S = 2\pi r^2 + 2\pi rh = 2\pi r^2 + 2\pi r \frac{1000}{\pi r^2} = 2\pi r^2 + \frac{2000}{r}$$

۵۱۲۷ r کی چھوٹی قیمت کے لیے $\frac{2000}{r}$ جزو غالب ہو گا جس کی وجہ سے S کی قیمت بڑی ہوگی۔ ٹین کا ڈبہ نکلی یا پمپ نہ ہو گا۔ r کی بڑی قیمت کے لیے

۵۱۲۸ $2\pi r^2$ جزو غالب ہو گا جس کی وجہ سے S کی قیمت بڑی ہوگی۔ ٹین کا ڈبہ چھٹی صورت کا ہو گا۔ r کی مذکورہ بالا قیمتوں کے بیچ کہیں سطحی رقبہ اقل ہو گا۔

۵۱۲۹ S اپنے پورے دائرہ کار $(0, r)$ میں قابل تفرق ہے لہذا S کی اقل قیمت تلاش کرنے کی خاطر اس کے تفرق کو صفر کے برابر پڑھتے ہوئے نقطہ فاصل

۵۱۳۰ کے لیے حل کرتے ہیں۔

$$S = 2\pi r^2 + \frac{2000}{r}$$

$$\frac{dS}{dr} = 4\pi r - \frac{2000}{r^2}$$

تفرق

$$4\pi r - \frac{2000}{r^2} = 0$$

تفرق کو صفر کے برابر پڑھتے ہیں

$$4\pi r^3 = 2000$$

r کے لیے حل کریں

$$r = \sqrt[3]{\frac{500}{\pi}}$$

نقطہ فاصل

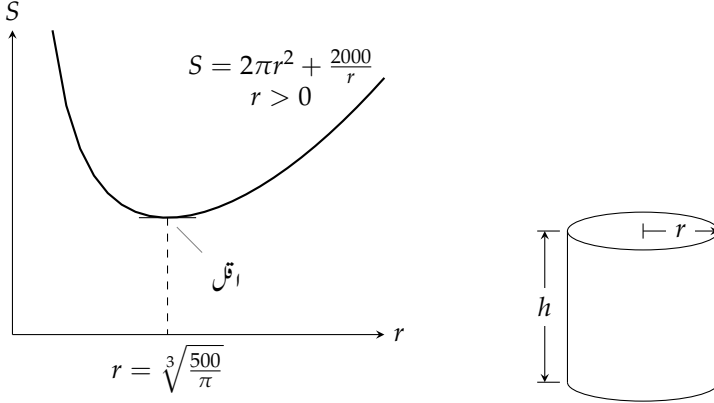
۵۱۳۱ اگر دائرہ کار کے آخری سر پائے جاتے تب ہم نقطہ فاصل اور آخری سروں پر تفاعل کی قیمت حاصل کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ S کی اقل قیمت کتنی اور کہاں

۵۱۳۲ پائی جاتی ہے۔ چونکہ دائرہ کار بند وقفہ نہیں لہذا اس کے آخری سر نہیں پائے جاتے لہذا ہمیں $r = \sqrt[3]{\frac{500}{\pi}}$ کے قریب تفاعل کاروبہ دیکھنا ہو گا۔ ہم تفاعل

۵۱۳۳ کے دور تہی تفرق

$$\frac{dS}{dr} = 4\pi r - \frac{2000}{r^2}$$

$$\frac{d^2 S}{dr^2} = 4\pi + \frac{4000}{r^3}$$



شکل ۳.۷: ٹین کا ڈبہ (مثال ۴.۳۴)

۵۴۳ پر غور کرتے ہیں جو S کے پورے دائرہ کار پر مثبت ہے (شکل ۳.۷)۔ یوں پورے دائرہ کار پر S کی ترسیم اوپر مقرر ہوگی اور $r = \sqrt[3]{\frac{500}{\pi}}$ پر S کی ۵۴۵ قیمت اقل ہوگی۔ یوں ذیل ہوگا۔

$$r = \sqrt[3]{\frac{500}{\pi}}$$

$$h = \frac{1000}{\pi r^2} = 2\sqrt[3]{\frac{500}{\pi}} = 2r$$

۵۴۴ اس کے تحت ٹین کی کم سے کم چادر استعمال کرتے ہوئے ڈبہ بنانے کی خاطر ڈبے کی لمبائی اور قطر ایک دوسرے کے برابر ہونا ضروری ہے۔ یوں درج ذیل ہوں گے۔ ۵۴۵

$$r \approx 5.42 \text{ cm}, \quad h \approx 10.84 \text{ cm}$$

□

۵۴۸

اقل اور اعظم قیمتے مسائل حل کرنے کا لائحہ عمل

۱. مسئلہ پڑھیں۔ مسئلہ پڑھ کر دیکھیں کہ کون سی معلومات دی گئی ہے؟ کون سی معلومات نہیں دی گئی؟ کیا مطلوب ہے؟ ۵۴۰
۲. تصویر بنائیں اور اہم حصوں کی نشاندہی کریں۔ ۵۴۱
۳. متغیرات متعارف کریں۔ تصویر اور مسئلے کا ہر تعلق مساوات کی صورت میں لکھیں۔ ۵۴۲
۴. نامعلوم متغیر کی نشاندہی کریں اور اس کی مساوات لکھیں۔ کوشش کریں کہ نامعلوم کو صرف ایک متغیر یا دو متغیرات کی صورت میں لکھیں۔ ایسا کرنے میں ۵۴۳
- آپ کو کئی مساوات سے باقی متغیرات خارج کرنے ہوں گے۔ ۵۴۴

۵. نقطہ فاصل اور آخری نقطوں کی جانچ۔ یک رتبی اور دور تبی تفریق سے نقطہ فاصل (جہاں $f' = 0$) یا غیر معین ہوگا) تلاش کریں اور تفاعل کا مقعر دریافت کریں۔

ریاضیات سے چند مثالیں

مثال ۴.۳۵: اعداد کا حاصل ضرب
ایسے دو مثبت اعداد تلاش کریں جن کا مجموعہ 20 اور حاصل ضرب زیادہ ہو۔

اگر پہلا عدد x ہو تب دوسرا عدد $20 - x$ ہوگا اور ان کا حاصل ضرب

$$f(x) = x(20 - x) = 20x - x^2$$

ہوگا جو زیادہ سے زیادہ مطلوب ہے۔ f کا دائرہ کار بند وقفہ $0 \leq x \leq 20$ ہے۔

ہم نقطہ فاصل اور آخری نقطوں پر f کی قیمت حاصل کرتے ہیں۔ یک رتبی تفریق

$$f'(x) = 20 - 2x$$

پورے وقفہ $0 \leq x \leq 20$ پر معین ہے اور صرف $x = 10$ پر صفر ہے۔ اس نقطہ فاصل اور آخری سروں پر تفاعل کی قیمتیں

$$f(10) = 10(20 - 10) = 100$$

$$f(0) = 0, \quad f(20) = 0$$

ہیں۔ یوں $f(10) = 100$ f کا عظیم قیمت ہوگی اور درکار اعداد 10 اور $(20 - 10) = 10$ ہیں (شکل ۴.۷۴)۔

مثال ۴.۳۶: جیومیٹری
رد اس 2 کے نصف دائرے میں ایسا مستطیل بنانا ہے جس کا رقبہ زیادہ سے زیادہ ہو۔ مستطیل کا زیادہ سے زیادہ رقبہ کیا ہوگا اور اس کے اضلاع کیا ہوں گے؟

نصف دائرے کو کارٹیس میٹری کے مبداء پر رکھتے ہوئے اس کے اندر مستطیل کو شکل ۴.۷۵ میں دکھایا گیا ہے۔ مستطیل کا نچلا دایاں کونا x پر ہے۔ ہم مستطیل کے اضلاع اور رقبہ S کو x کی صورت میں لکھتے ہیں۔

$$2x, \quad \sqrt{4 - x^2}, \quad \text{چوڑائی} : \sqrt{4 - x^2}, \quad \text{لمبائی} : 2x,$$

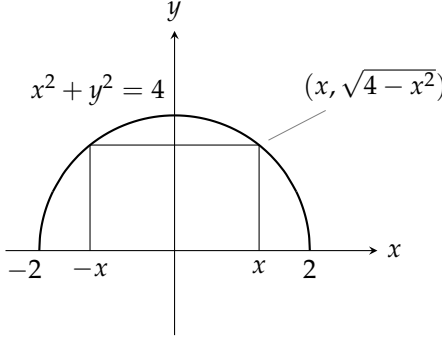
آپ دیکھ سکتے ہیں کہ x (مستطیل کا منتخب کونا) کی قیمت وقفہ $0 \leq x \leq 2$ میں پائی جاتی ہے۔

ہمیں استمراری تفاعل

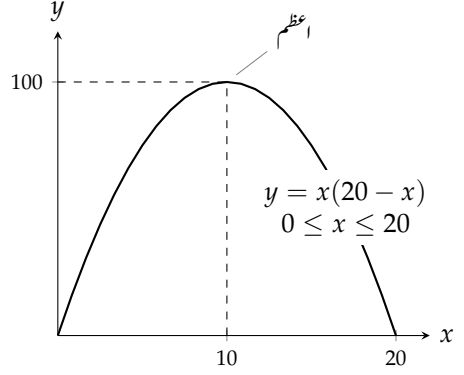
$$S = 2x\sqrt{4 - x^2}$$

کی مطلق اعظم قیمت وقفہ $[0, 2]$ پر تلاش کرنی ہے۔ ہم نقطہ فاصل اور دائرہ کار کے آخری نقطوں پر S کی قیمت معلوم کرتے ہیں۔ تفاعل S کا تفرق

$$\frac{dS}{dx} = \frac{-2x^2}{\sqrt{4 - x^2}} + 2\sqrt{4 - x^2}$$



شکل ۴.۵: نصف دائرہ اور مستطیل (مثال ۳.۶)۔



شکل ۴.۴: x اور $(20 - x)$ کے حاصل ضرب کی اعظم قیمت 100 ہے (مثال ۳.۵)۔

نقطہ $x = 2$ پر غیر معین اور درج ذیل نقطوں پر صفر ہے۔

$$\frac{-2x^2}{\sqrt{4-x^2}} + 2\sqrt{4-x^2} = 0$$

$$-2x^2 + 2(4-x^2) = 0$$

$$8 - 4x^2 = 0$$

$$x^2 = 2$$

$$x = \pm\sqrt{2}$$

دونوں اطراف کو $\sqrt{4-x^2}$ سے ضرب دیں

۵۶۱۵ $x = -\sqrt{2}$ اور $x = \sqrt{2}$ میں سے صرف $x = \sqrt{2}$ تفاعل کے دائرہ کار کے اندر پایا جاتا ہے لہذا یہ صفر نقطہ فاصل ہے۔ دائرہ کار کے آخری نقطوں اور اس اگلے نقطہ فاصل پر تفاعل کی قیمتیں درج ذیل ہیں۔ ۵۶۱۶

$$S(\sqrt{2}) = 2\sqrt{2}\sqrt{4-2} = 4$$

نقطہ فاصل پر قیمت

$$S(0) = 0, \quad S(2) = 0$$

آخری نقطوں پر قیمت

□

۵۶۱۷ یوں مستطیل کا اعظم رقبہ 4، لمبائی $2x = 2\sqrt{2}$ اور چوڑائی $\sqrt{4-x^2} = \sqrt{2}$ ہوگی۔

۵۶۱۸ بیخ و دفنما اور قانون ابن سہل

۵۶۱۹ خلا میں روشنی کی رفتار $3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$ ہے۔ ہوا میں روشنی کی رفتار اس سے معمولی کم ہے جبکہ کثیف ذریعہ مثلاً عیشہ میں اس کی رفتار مزید کم ہے (تقریباً اس کے $\frac{2}{3}$ تیز)۔ ۵۶۲۰

بصریات میں اصول^{۱۶} کہتا ہے کہ ایک نقطہ سے دوسرے نقطہ تک روشنی تیز ترین راستے سے پہنچتی ہے۔ اس مشاہدے کی مدد سے ہم ایک ذریعہ (مثلاً ہوا) میں موجود نقطہ سے دوسرے ذریعہ (مثلاً پانی) میں موجود نقطے تک روشنی کی راہ کی پیش گوئی کر سکتے ہیں۔

مثال ۴.۳: ہوا میں روشنی کی رفتار c_1 اور پانی میں روشنی کی رفتار c_2 لیتے ہوئے ہوا میں نقطہ A سے پانی میں نقطہ B تک روشنی کی راہ کی پیش گوئی کریں۔ ہوا اور پانی کی سرحد سیدھی سطح ہے۔

حل

ہم دونوں ذریعوں کے بیچ سرحد کو محور x پر رکھتے ہوئے A تا B وہ راہ تلاش کرتے ہیں جس پر چلتے ہوئے روشنی کو کم سے کم وقت درکار ہوگا (شکل ۴.۶)۔ ایک یکساں ذریعہ میں شعاع کی رفتار تبدیل نہیں ہوتی لہذا اس میں کم سے کم وقت سے مراد کم سے کم فاصلہ ہے اور شعاع دونوں نقطوں کے بیچ سیدھے خط پر حرکت کرتی ہے۔ یوں A تا B راہ دوسیدھے خطوط پر مشتمل ہوگی۔ پہلا خط A سے N تک ہوگا اور دوسرا خط N سے B تک ہوگا۔ وہ نقطہ N ہے جہاں شعاع ایک ذریعہ سے دوسرے ذریعہ میں داخل ہوتی ہے۔ فاصلہ اور وقت کا تعلق درج ذیل ہے۔

$$\text{فاصلہ} = \text{وقت} \times \text{رفتار}$$

یوں A سے N تک درکار وقت

$$t_1 = \frac{AN}{c_1} = \frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{c_1}$$

اور N سے B تک درکار وقت

$$t_2 = \frac{NB}{c_2} = \frac{\sqrt{b^2 + (d - x)^2}}{c_2}$$

ہوگا۔ A سے B تک پہنچنے کے لیے درکار کل وقت دونوں کا مجموعہ ہوگا۔

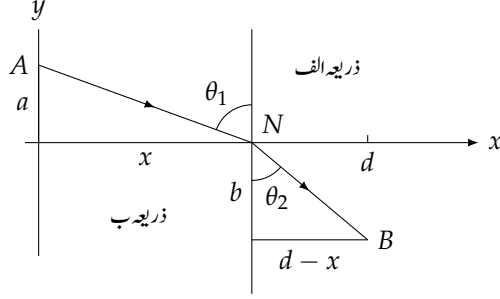
$$(۳) \quad t = t_1 + t_2 = \frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{c_1} + \frac{\sqrt{b^2 + (d - x)^2}}{c_2}$$

اس مساوات میں t متغیر x کا قابل تفرق قائل ہے اور قائل کا دائرہ کار $[0, d]$ ہے۔ ہم اس بند دائرہ کار پر اقل وقت معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم تفرق

$$(۴) \quad \frac{dt}{dx} = \frac{x}{c_1 \sqrt{a^2 + x^2}} - \frac{(d - x)}{c_2 \sqrt{b^2 + (d - x)^2}}$$

لیتے ہیں جس کو شکل ۴.۷ کی مدد سے θ_1 اور θ_2 کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۵) \quad \frac{dt}{dx} = \frac{\sin \theta_1}{c_1} - \frac{\sin \theta_2}{c_2}$$



شکل ۴.۶: ایک ذریعہ سے دوسرے ذریعہ میں داخل ہونے والی شعاع کی راہ (مثال ۳.۳)

۵۶۸۵ مساوات ۳ سے ظاہر ہے کہ $x = 0$ پر $\frac{dt}{dx} < 0$ اور $x = d$ پر $\frac{dt}{dx} > 0$ ہوگا۔ یوں ان نقطوں کے درمیان کسی نقطہ x_0 پر $\frac{dt}{dx} = 0$ ہوگا۔ چونکہ

۵۶۸۶ مسلسل بڑھتا تھاقل ہے (سوال ۴.۳۹۶)۔ لہذا صرف ایک ایسا نقطہ پایا جائے گا جس پر درج ذیل ہوگا۔

$$(۶) \quad \frac{\sin \theta_1}{c_1} = \frac{\sin \theta_2}{c_2}$$

□

۵۶۸۷ مساوات ۶ کو ابن سہل کا قانون انعطاف^{۱۸} کہتے ہیں۔

۵۶۸۸ معاشیات میں لاگت اور آمدنی

۵۶۸۹ نظریہ معاشیات میں احصاء کا اہم کردار ہے۔ اس کی دو مثالیں پیش کرتے ہیں۔ پہلی مثال لاگت، آمدنی، اور منافع کے تعلق کے بارے میں ہے۔

۵۶۹۰ فرض کریں کہ

۵۶۹۱ x ارکان فروخت کرنے سے آمدنی $r(x)$ ہے۔

۵۶۹۲ x ارکان کی لاگت پیداوار $c(x)$ ہے۔

۵۶۹۳ x ارکان فروخت کرنے سے منافع $p(x) = r(x) - c(x)$ ہے۔

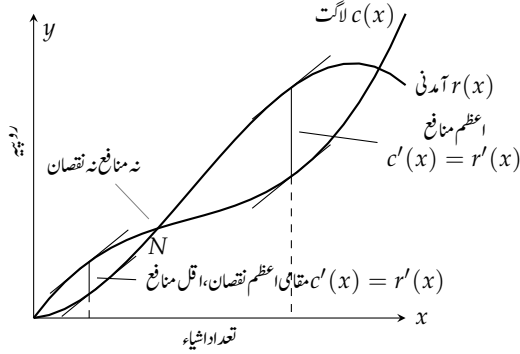
۵۶۹۴ حاشیہ آمدنی اور حاشیہ لاگت پیداوار درج ذیل ہیں۔

$$\frac{dr}{dx} = \text{حاشیہ آمدنی}$$

$$\frac{dc}{dx} = \text{حاشیہ لاگت}$$

^{۱۷} IbnSahl's law of reflection

^{۱۸} مغربی دنیا میں اس کو Snell's law کہتے ہیں۔



شکل ۷.۴: عموماً تفاعل لاگت کا مقصد پہلے نیچے اور بعد میں اوپر ہوتا ہے۔ تفاعل لاگت تفاعل آمدنی کو نہ منافع نہ نقصان کے نقطہ N پر قطع کرتا ہے۔ N کے بائیں جانب خسارہ اور دائیں جانب منافع ہوگا۔

ان تفریق کا آمدنی کے ساتھ تعلق درج ذیل مسئلہ پیش کرتا ہے۔ ۵۶۵

مسئلہ ۷.۴: زیادہ سے زیادہ منافع (اگر پایا جاتا ہو) اس صورت ہوگا جب حاشیہ لاگت پیداوار اور حاشیہ آمدنی ایک دوسرے کے برابر ہوں۔ ۵۶۶

ثبوت: ہم فرض کرتے ہیں کہ تمام $x > 0$ پر $r(x)$ اور $c(x)$ قابل تفریق ہیں لہذا $p(x) = r(x) - c(x)$ کی اعظم قیمت (اگر ۵۶۷

پائی جاتی ہو) $p'(x) = 0$ پر پائی جائے گی۔ چونکہ $p'(x) = r'(x) - c'(x)$ ہے لہذا $p'(x) = 0$ سے مراد ۵۶۸

$$r'(x) - c'(x) = 0, \quad \text{یعنی} \quad r'(x) = c'(x)$$

ہے۔ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے (شکل ۷.۴)۔ ۵۶۹

□

۵۷۰

ہمیں مسئلہ ۷.۴ سے کیا بدایت ملتی ہے؟ ایسی سطح پیداوار جہاں $p'(x) = 0$ ہو، پر اعظم منافع یا اعظم نقصان ہوگا۔ لیکن معاشی پیشگوئی کرتے ہوئے ۵۷۱

پیداوار کی ان سطحوں پر نظر رکھیں جہاں حاشیہ لاگت اور حاشیہ آمدنی ایک دوسرے کے برابر ہوں۔ اگر اعظم منافع پایا جاتا ہو، وہ ان سطح پیداوار میں سے ایک پر ۵۷۲

ہوگا۔ ۵۷۳

مثال ۳.۳۸: لاگت اور آمدنی تفاعل درج ذیل ہیں ۵۷۴

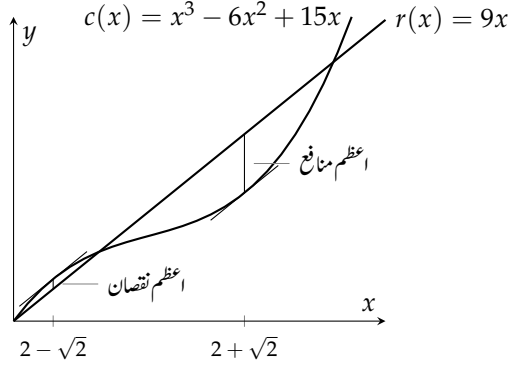
$$r(x) = 9x, \quad c(x) = x^3 - 6x^2 + 15x$$

جہاں تعداد پیداوار x ہے (x کی اکائی 1000 اشیاء ہے)۔ کیا ایسی سطح پیداوار پائی جاتی ہے جس پر منافع زیادہ سے زیادہ ہو؟ اگر ایسا ہو تب زیادہ سے زیادہ ۵۷۵

منافع کس سطح پیداوار پر ہوگا؟ ۵۷۶

حل

۵۷۷



شکل ۴.۸: لاگت بالمتقابل منافع (مثال ۴.۳۸)

۵.۷۰۸

$$\begin{aligned}
 r(x) &= 9x, & c(x) &= x^3 - 6x^2 + 15x \\
 r'(x) &= 9, & c'(x) &= 3x^2 - 12x + 15 \\
 3x^2 - 12x + 15 &= 9 & \text{اور } c' \text{ تلاش کریں} \\
 3x^2 - 12x + 6 &= 0 & \text{ایک دوسرے کے برابر رکھیں} \\
 x^2 - 4x + 2 &= 0 & \text{ترتیب دیں} \\
 x &= \frac{4 \pm \sqrt{16 - 4 \cdot 2}}{2} & \text{دو درجی مساوات حل کریں} \\
 &= \frac{4 \pm \sqrt{2}}{2} \\
 &= 2 \pm \sqrt{2}
 \end{aligned}$$

۵.۷۰۹ اعظم منافع کا امکان $2 + \sqrt{2}$ یا $2 - \sqrt{2}$ سطح پیداوار پر حاصل ہوگا (شکل ۴.۸)۔ آپ دونوں نقطوں پر آمدنی کا حساب کر کے دیکھیں گے کہ
 ۵.۷۱۰ $x = 2 + \sqrt{2}$ پر اعظم منافع حاصل ہوگا جبکہ $x = 2 - \sqrt{2}$ پر اعظم نقصان ہوگا۔ □

۵.۷۱۱ بہترین سطح پیداوار کو اقل اوسط لاگت والی سطح پیداوار تصور کیا جاسکتا ہے۔ اگلے مسئلہ میں یہی سطح پیداوار حاصل کی گئی ہے۔

۵.۷۱۲ مسئلہ ۴.۸: اوسط اقل لاگت پیداوار (اگر پائی جاتی ہو) اس سطح پیداوار پر ہوگی جس پر اوسط لاگت اور حاشیہ لاگت ایک دوسرے کے برابر ہوں۔

۵.۷۱۳ ثبوت: ہم فرض کرتے ہیں کہ

$$x > 0 \text{ اشیاء کی لاگت پیداوار } c(x)$$

۵.۷۱۳

$$\frac{c(x)}{x} \quad x \text{ اشیاء کی اوسط لاگت پیداوار} \quad ۵.۷۱۵$$

قابل تفریق ہیں۔ ۵.۷۱۶

اگر لاگت کو کم سے کم کرنا ممکن ہو، یہ اس صورت ہو گا جب درج ذیل ہو۔ ۵.۷۱۷

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \left(\frac{c(x)}{x} \right) &= 0 \\ \frac{xc'(x) - c(x)}{x^2} &= 0 && \text{قاعدہ حاصل تقسیم} \\ xc'(x) - c(x) &= 0 && x^2 \text{ سے ضرب دیں} \\ \underbrace{c'(x)}_{\text{حاشیہ لاگت}} &= \underbrace{\frac{c(x)}{x}}_{\text{اوسط لاگت}} \end{aligned}$$

□

۵.۷۱۸

ہمیں دھیان سے مسئلہ ۴.۸ استعمال کرنا ہو گا جو یہ نہیں کہتا ہے کہ اقل اوسط لاگت کی سطح پیداوار موجود ہے بلکہ کہتا ہے کہ اگر ایسی سطح موجود ہو تب اس کو کہاں تلاش کرنا چاہیے۔ جہاں اوسط لاگت اور حاشیہ لاگت ایک دوسرے کے برابر ہوں وہاں دیکھیں آیا اقل اوسط لاگت پائی جاتی ہے۔ ۵.۷۱۹

مثال ۴.۳۹: تفاعل لاگت $c(x) = x^3 - 6x^2 + 15x$ ہے (x کی اکائی 1000 اشیاء ہے)۔ کیا ایسی سطح پیداوار ممکن ہے جس پر اوسط لاگت کم سے کم ہو؟ اگر ایسا ہو تب سطح پیداوار تلاش کریں۔ ۵.۷۲۰

حل

۵.۷۲۱

ہم جہاں اوسط لاگت اور حاشیہ لاگت ایک دوسرے کے برابر ہوں، وہاں دیکھتے ہیں۔ ۵.۷۲۲

$$\begin{aligned} c(x) &= x^3 - 6x^2 + 15x && \text{لاگت} \\ c'(x) &= 3x^2 - 12x + 15 && \text{حاشیہ لاگت} \\ \frac{c(x)}{x} &= x^2 - 6x + 15 && \text{اوسط لاگت} \\ 3x^2 - 12x + 15 &= x^2 - 6x + 15 \\ 2x^2 - 6x &= 0 \\ 2x(x - 3) &= 0 \\ x &= 0, \quad x = 3 \end{aligned}$$

چونکہ $x > 0$ ہے لہذا اقل اوسط لاگت صرف $x = 3$ ہزار کی پیداوار پر ممکن ہے۔ ۵.۷۲۵

۵.۷۲۱ ہم تفرق کو دیکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\frac{c(x)}{x} &= x^2 - 6x + 15 && \text{اوسط لاگت} \\ \frac{d}{dx}\left(\frac{c(x)}{x}\right) &= 2x - 6 \\ \frac{d^2}{dx^2}\left(\frac{c(x)}{x}\right) &= 2 > 0\end{aligned}$$

□

۵.۷۲۷ دور تہی تفرق مثبت ہے لہذا $x = 3$ پر مطلق اقل ہوگا۔

منفصل مظہر کا نمونہ بذریعہ تفرقی تفاعل

۵.۷۲۸ اگر آپ سوچ رہے ہوں کہ جب x عدد صحیح ہے (چونکہ مکمل اشیاء پیدا کیے جاتے ہیں) تب ہم لاگت اور آمدنی کو ظاہر کرنے کے لیے قابل تفرق تفاعل

۵.۷۲۹ $c(x)$ اور $r(x)$ کس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ اس پر غور کرتے ہیں۔

۵.۷۳۰ جب x کی قیمت بڑی ہو تب ہم لاگت اور آمدنی کو ہموار منحنیات $c(x)$ اور $r(x)$ سے ظاہر کر سکتے ہیں جو ناصر x کی عدد صحیح قیمتوں بلکہ ان کے بیچ تمام قیمتوں پر قابل تفرق ہیں۔ ان قابل تفرق تفاعل، جو x کی عدد صحیح قیمتوں کے لیے لاگت اور آمدنی ظاہر کرتے ہیں، کی قیمتوں پر ہم احصاء کی مدد سے غور کر سکتے ہیں۔ یوں حاصل نتائج کو ہم حقیقی دنیا میں منتقل کرتے ہوئے امید کرتے ہیں کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جب ہم ایسا کرتے ہوں، جیسا نظریہ معاشیات میں ہم نے کیا، ہم کہتے ہیں کہ یہ تفاعل حقیقت کا اچھا نمونہ ہے۔

۵.۷۳۱ ایسی صورتوں میں جب احصاء کہتا ہو کہ بہترین پیداوار، x کی غیر عدد صحیح قیمت پر ہوگی، جیسا مثال ۴.۳۸ میں $x = 2 + \sqrt{2}$ ہزار کا جواب حاصل ہوا، تب ہم اس کا قریب ترین موزوں عدد صحیح لیتے ہیں۔ اگر ہم 20 اشیاء کو ڈبوں میں بند کرتے ہوں تب $x = 2 + \sqrt{2}$ ہزار کی صورت میں ہم

۵.۷۳۷ 3410 یا 3420 لے سکتے ہیں۔

سوالات

۵.۷۳۸ ہر سوال کو حل کرنے سے پہلے بہتر ہوگا کہ موزوں دائرہ کار لیتے ہوئے تفاعل کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔

بیومیٹریک کے مسائل

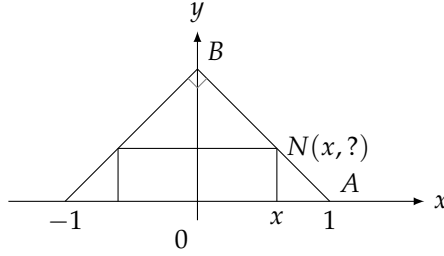
۵.۷۳۹ سوال ۴.۳۵: رداس r دائرہ کے محیط پر دو نقطوں سے دائرے کے مرکز تک سیدھی لکیریں کھینچی جاتی ہیں۔ ان نقطوں کے بیچ قوسچہ کی لمبائی s ہے۔ اس خط کے محیط کی لمبائی $(2r + s)$ ہے جو 100 m کے برابر ہے۔ r اور s کی کن قیمتوں سے خطے کا رقبہ زیادہ سے زیادہ ہوگا؟

۵.۷۴۰ سوال ۴.۳۶: ایک قائمہ مثلث کا وتر 5 cm ہے۔ اس کا زیادہ سے زیادہ رقبہ کتنا ممکن ہے؟

۵.۷۴۱ سوال ۴.۳۷: ایک مستطیل جس کا رقبہ 16 cm^2 ہے، کاکم سے کم محیط کتنا ہوگا؟

۵.۷۴۲ سوال ۴.۳۸: دکھائیں کہ ایک جتنے محیط کے تمام مستطیل میں اس کا رقبہ سب سے زیادہ ہوگا جو چوکور ہو۔

۵.۷۴۳ سوال ۴.۳۹: ایک قائمہ مساوی الساقین مثلث کا وتر 2 اکائیاں لمبا ہے۔ اس میں محصور مستطیل کو شکل ۴.۷۹ میں دکھایا گیا ہے۔



شکل ۷۹.۴: مثلث میں محصور مستطیل (سوال ۳۴۹.۴)

۵۷۷۰ ا. N کے محدود x کی صورت میں لکھیں۔ (خط AB کی مساوات لکھ کر آپ ایسا کر سکتے ہیں۔)

۵۷۸۰ ب. مستطیل کا رقبہ x کی صورت میں لکھیں۔

۵۷۹۰ ج. مستطیل کا زیادہ سے زیادہ رقبہ کتنا ہو سکتا ہے؟

۵۷۵۰

سوال ۳۵۰.۴: ایک مستطیل کا عمود x پر ہے جبکہ اس کے بالائی دور اس قطع مکانی $y = 12 - x^2$ پر ہیں۔ اس مستطیل کا زیادہ سے زیادہ رقبہ کتنا ممکن ہے؟

۵۷۵۱

۵۷۵۲

سوال ۳۵۱.۴: آپ $15 \text{ cm} \times 8 \text{ cm}$ چادر کے کونوں سے چو کور چادر کاٹ کر کھلا مستطیل ڈبہ بنانا چاہتے ہیں۔ اس ڈبے کا زیادہ سے زیادہ حجم کیا ہو سکتا ہے؟

۵۷۵۳

۵۷۵۴

سوال ۳۵۲.۴: آپ $(a, 0)$ سے $(0, b)$ تک لکیر کھینچ کر ربع اول میں بند خط بناتے ہیں۔ دکھائیں کہ اس خطے کا رقبہ اس صورت میں زیادہ سے زیادہ ہو گا جب $a = b$ ہو۔

۵۷۵۵

۵۷۵۶

سوال ۳۵۳.۴: ایک دریا کے کنارے مستطیل رقبہ کو تین اطراف سے 800 m کل لمبائی کی دیوار سے گھیرا جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ رقبہ کتنا ہو سکتا ہے؟

۵۷۵۷

۵۷۵۸

سوال ۳۵۴.۴: 216 m^2 مستطیل رقبے کو دو حاتی تار سے گھیرا جاتا ہے۔ کسی ایک ضلع کے متوازی تار سے اس خطے کو دو برابر حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ کم سے کم تار استعمال کرنا مقصود ہے۔ مستطیل کی جسامت کیا ہونی چاہیے؟ تار کی کم سے کم لمبائی کیا ہوگی؟

۵۷۵۹

۵۷۶۰

سوال ۳۵۵.۴: کم ترین وزنی فولادی ٹینکی

۵۷۶۱

بغیر ڈھکن ٹینکی جس کا تلاء چو کور اور حجم 256 m^3 ہو درکار ہے۔ یہ ٹینکی 1 cm موٹی فولادی چادر سے بنائی جائے گی۔ بطور انجینئر آپ کا کام ہے کہ ہلکی ترین ٹینکی بنانے کے لیے ٹینکی کے اضلاع تلاش کریں۔ اضلاع کیا ہوں گے؟

۵۷۶۲

۵۷۶۳

سوال ۳۵۶.۴: بارش کا پانی

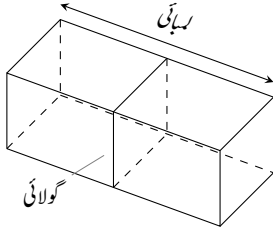
۵۷۶۴

بارانی علاقے میں بارش کا پانی ذخیرہ کرنے کے لیے زمین کی کھدائی کر کے بغیر ڈھکن 1125 m^3 حجم کی ٹینکی بنائی جاتی ہے جس کا تلاء چو کور ہے۔ ٹینکی کی گہرائی y میٹر جبکہ تلاء کے ضلع کی لمبائی x میٹر ہے۔ ٹینکی کا تلاء اور اطراف پر لاگت کے ساتھ ساتھ کھدائی کی لاگت بھی ہے جو حاصل ضرب xy کے راست متناسب ہے۔ اگر کل لاگت $c = 5(x^2 + 4xy) + 10xy$ ہو تب لاگت کو کم سے کم رکھنے کی خاطر x اور y کیا ہوں گے؟

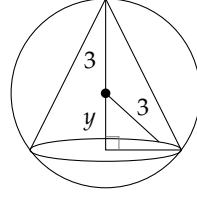
۵۷۶۵

۵۷۶۶

۵۷۶۷



شکل ۸۱: ڈبہ برائے سوال ۳۶۳



شکل ۸۰: کرہ میں مخروط (سوال ۳۵۸)

سوال ۳۵۷: ایک مستطیل اشتہار میں 50 cm^2 رقبے پر لکھائی ہوگی۔ بالائی اور نچلی جانب 4 cm اور اطراف پر 2 cm خالی جگہ ہوگی۔ کم سے کم کاغذ استعمال کرنے کے لیے مستطیل اشتہار کے اضلاع کیا ہوں گے؟

سوال ۳۵۸: رداس $r = 3$ کے کرہ میں محصور دائری مخروط کا زیادہ سے زیادہ حجم کیا ہو سکتا ہے (شکل ۳۵۸)؟

سوال ۳۵۹: ایک مثلث کے دو اضلاع کی لمبائیاں a اور b ہیں جن کے بیچ زاویہ θ ہے۔ θ کی کون سے قیمت مثلث کا زیادہ سے زیادہ رقبہ دے گی۔ (اشارہ: $S = \frac{1}{2}ab \sin \theta$)

سوال ۳۶۰: ایک قائمہ مثلث کا وتر $\sqrt{5}$ ہے جبکہ اس کے باقی اضلاع x اور y ہیں۔ تفاعل $s = 2x + y$ کی اعظم قیمت تلاش کریں۔

سوال ۳۶۱: 1000 cm حجم کا بغیر ڈھکن قائمہ دائری بیلن بنایا جاتا ہے۔ بیلن کی کم سے کم جسامت تلاش کریں۔

سوال ۳۶۲: 1000 cm حجم کا قائمہ دائری بیلنی ڈبہ بنایا جاتا ہے۔ چادر سے بیلن کے اطراف کاٹنے ہوئے کوئی مال ضائع نہیں ہوتا البتہ بالائی اور نچلے دائری حصے کو $2r \times 2r$ چوکور سے کاٹنے ہوئے مال ضائع ہوتا ہے۔ یوں ایک ڈبہ بنانے کے لیے $S = 8r^2 + 2\pi rh$ رقبے کی چادر درکار ہوگی نا کہ $S = 2\pi r^2 + 2\pi rh$ (مثال ۳۴)۔ مثال ۳۴ میں کم سے کم لاگت کے لیے h اور r کا تعلق $h = 2r$ تھا۔ اب ان کا تعلق کیا ہو گا؟

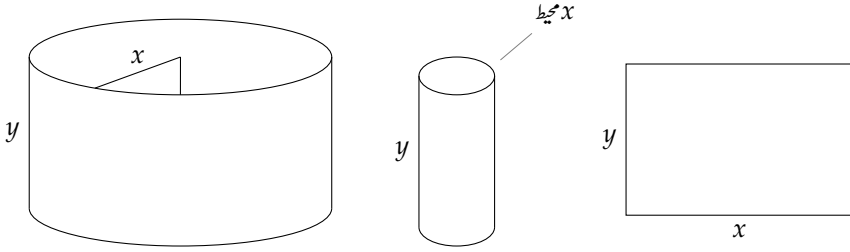
سوال ۳۶۳: (i) ایک مستطیل ڈبے کی لمبائی اور گولائی کا مجموعہ 108 cm ہے (شکل ۸۱)۔ اس ڈبے کے سرچو کور ہیں۔ ڈبے کا زیادہ سے زیادہ حجم کیا ہو سکتا ہے؟ (ب) ڈبے کی لمبائی بالمقابل حجم ترسیم کریں اور جزو-الف کے جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔

سوال ۳۶۴: گزشتہ سوال میں چوکور سروں کے بجائے چوکور اطراف تصور کریں۔ یوں ڈبے کا حجم $h \times h \times w$ اور گولائی $2h + 2w$ ہو گی۔ اب ڈبے کا زیادہ سے زیادہ حجم کیا ہو گا؟

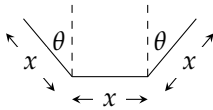
سوال ۳۶۵: (i) ایک مستطیل چادر جس کا محیط 36 cm اور اضلاع x اور y ہیں کو گول کرتے ہوئے بیلن بنایا جاتا ہے جس کے دونوں سرکھلے ہیں۔ بیلن کا زیادہ سے زیادہ حجم کیا ہو سکتا ہے؟ (ب) مستطیل چادر کے ایک کنارے کو محور تصور کرتے ہوئے، چادر کو اس محور کے گرد گھمایا جاتا ہے جو نیچلی بیلنی صورت بناتا ہے۔ بیلن کا زیادہ سے زیادہ حجم کیا ہو گا؟ (شکل ۸۲)

سوال ۳۶۶: ایک قائمہ مثلث کا وتر $\sqrt{3}$ ہے۔ اس کو ایک ضلع کے گرد گھما کر فرضی مخروط بنایا جاتا ہے۔ مخروط کا زیادہ سے زیادہ حجم کیا ممکن ہے اور اس کے رداس اور قد کیا ہوں گے؟

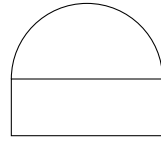
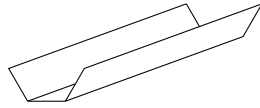
سوال ۳۶۷: دائرہ بالمقابل چوکور



شکل ۴.۸۲: چادر اور بیلن (سوال ۴.۳۶۵)



شکل ۴.۸۳: پانی کی نالی (سوال ۴.۳۷۱)



شکل ۴.۸۳: کھڑکی (سوال ۴.۳۶۹)

۱. 4 m لمبی تار کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہوئے ایک چوکور اور ایک دائرہ بنایا جاتا ہے۔ دائرے اور چوکور کا مجموعی رقبہ زیادہ ہونے کی صورت میں ان ٹکڑوں کی لمبائیاں کیا ہوں گی؟

ب. چوکور اور دائرے کے مجموعی رقبے کو دائرے کے رداس کا تفاعل لکھ کر ترسیم کریں۔ جزو الف میں حاصل جواب کے ساتھ ہم آہنگی دیکھیں۔

ج. کل رقبے کو چوکور کے ضلع کی لمبائی کا تفاعل لکھ کر ترسیم کریں اور جزو الف میں حاصل جواب کے ساتھ ہم آہنگی دیکھیں۔

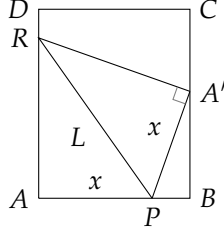
سوال ۴.۳۶۸: مکعب اور کرہ کے سطحی رقبوں کے مجموعے کو مستقل رکھیں۔ مکعب کے ضلع اور کرہ کے رداس کی کون سی نسبت (i) کم سے کم، (ب) زیادہ سے زیادہ مجموعی حجم دے گی؟

سوال ۴.۳۶۹: ایک مستطیل شیشہ کے اوپر نصف دائری شیشہ مل کر کھڑکی بناتے ہیں (شکل ۴.۸۳)۔ مستطیل شیشہ شفاف جبکہ نصف دائری شیشہ ہلکا سیاہ ہے اور فی مربع رقبہ نصف روشنی کو گزرنے دیتا ہے۔ کھڑکی کا محیط مستقل ہے۔ زیادہ سے زیادہ روشنی کے لیے کھڑکی کی جسامت تلاش کریں۔

سوال ۴.۳۷۰: ایک بیلن گودام تعمیر کرنی ہے جس کی چھت نصف کرہ کی ہوگی۔ فی مربع سطحی رقبہ نصف کرہ پر لاگت بیلنی دیوار کی فی مربع سطحی رقبہ کی لاگت سے دگنی ہے۔ مستقل حجم کی صورت میں کم سے کم کل لاگت کے لیے گودام کی جسامت تلاش کریں۔ تعمیر میں ٹھلی سطح (زمین) پر لاگت اور ضیاع کو نظر انداز کریں۔

سوال ۴.۳۷۱: پانی کی نالی تعمیر کرنی ہے جس کی جسامت شکل ۴.۸۳ میں دکھائی گئی ہے۔ صرف زاویہ θ متغیر ہے۔ زیادہ سے زیادہ حجم کے لیے θ کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۴.۳۷۲: مستطیل $8.5 \text{ cm} \times 11 \text{ cm}$ کاغذ مستوی پر رکھا جاتا ہے (شکل ۴.۸۵)۔ کونا A کو مخالف لمبے ضلع پر رکھ کر کاغذ کو چپٹا کیا جاتا ہے۔ لمبائی RP کو کم سے کم کرنا مقصود ہے۔



شکل ۸۵.۴: کاغذ برائے سوال ۴.۳۷۲

۱. کاغذ استعمال کرتے ہوئے اس لمبائی کو کم سے کم کریں۔ ۵۸۰۴

ب. دکھائیں $L^2 = \frac{2x^3}{2x-8.5}$ ہوگا۔ ۵۸۰۵

ج. x کی کون سی قیمت L^2 کو اقل بناتی ہے؟ ۵۸۰۶

د. x کی اقل قیمت کیا ہے؟ ۵۸۰۷

ه. x بالمقابل L ترسیم کریں اور جزو-ب کے جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔ ۵۸۰۸

طبعی استعمال

سوال ۴.۳۷۳: انتظامی حرکت کرتے ہوئے جسم کی بلندی $s = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0t + s_0$, $g > 0$ ہے جہاں t سیکنڈوں اور s میٹروں ۵۸۱۰

میں ہے۔ جسم کی زیادہ سے زیادہ بلندی کیا ہوگی؟ ۵۸۱۱

سوال ۴.۳۷۴: عمارت سے 9 m فاصلے پر 2.5 m اونچی دیوار ہے۔ دیوار کی دوسری طرف سے عمارت تک سیدھی لگائی جاتی ہے۔ سیدھی کی کم ۵۸۱۲

سے کم لمبائی کیا ہوگی؟ ۵۸۱۳

سوال ۴.۳۷۵: شہتیر کی مضبوطی لکڑی کے شہتیر کی مضبوطی M اس کی چوڑائی w ضرب مربع گہرائی d کے راست تناسب ہوتی ہے یعنی ۵۸۱۴

$M = kwd^2$ ، جہاں k تناسبی مستقل ہے۔ ۵۸۱۵

۱. 30 cm قطر کے لکڑے کس جسامت کا مضبوط سے مضبوط شہتیر حاصل کیا جاسکتا ہے؟ ۵۸۱۶

ب. تناسبی مستقل کو $k = 1$ لیتے ہوئے M بالمقابل w ترسیم کریں۔ جزو-الف کے جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔ ۵۸۱۷

ج. تناسبی مستقل کو $k = 1$ لیتے ہوئے M بالمقابل d ترسیم کریں۔ جزو-الف کے جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔ k تبدیل کرنے سے جواب پر کیا ۵۸۱۸

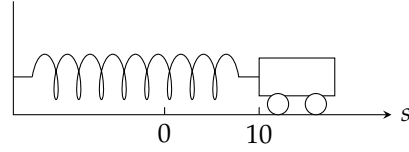
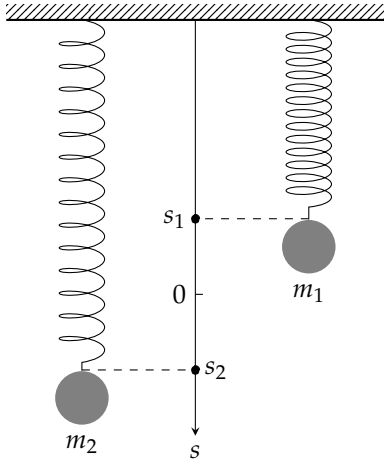
اثر ہوگا؟ ۵۸۱۹

سوال ۴.۳۷۶: شہتیر کی سختی شہتیر کی سختی S شہتیر کی چوڑائی w ضرب مکعب گہرائی d کے راست تناسب ہوتی ہے یعنی $S = kwd^3$ ، ۵۸۲۰

جہاں k تناسبی مستقل ہے۔ ۵۸۲۱

۱. 30 cm قطر کے لکڑے سخت سے سخت شہتیر حاصل کریں۔ شہتیر کی جسامت کیا ہوگی؟ ۵۸۲۲

ب. $k = 1$ لیتے ہوئے S بالمقابل w ترسیم کریں۔ جزو-الف میں حاصل جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔ ۵۸۲۳



شکل ۴.۸۶: افقی سطح پر ریڑھی کو دیوار کے ساتھ باندھا گیا ہے (سوال ۴.۳۷۸)

شکل ۴.۸۷: چھت سے آویزاں دو اسپرنگ (سوال ۴.۳۷۹)

ج. $k = 1$ لیتے ہوئے S بالمتقابل d ترسیم کریں۔ جزو-الف میں حاصل جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔ k تبدیل کرنے سے جواب پر کیا اثر ہوگا؟ ۵۸۴۴

سوال ۴.۳۷۷: لمحہ t پر بلب میں برقی رو $i = 2 \cos t + 2 \sin t$ ہے۔ برقی رو کی زیادہ سے زیادہ لحاتی قیمت کیا ہوگی؟ ۵۸۴۵

سوال ۴.۳۷۸: بے رگزر ریڑھی افقی مستوی پر رکھ کر اسپرنگ کے ذریعہ قریبی دیوار کے ساتھ باندھی جاتی ہے (شکل ۴.۸۶)۔ لمحہ $t = 0$ پر ۵۸۴۶

ریڑھی کو ساکن مقام سے 10 cm دور کھینچ کر چھوڑا جاتا ہے تاکہ یہ 4 سیکنڈوں کے لیے مستوی پر آگے پیچھے حرکت کر سکے۔ لمحہ t پر اس کا مقام $s = 10 \cos \pi t$ ہے۔ ۵۸۴۸

۱. ریڑھی کی زیادہ سے زیادہ رفتار کب اور کتنی ہوگی؟ تب ریڑھی کا مقام اور اس کا اسراع کیا ہوں گے؟ ۵۸۴۹

ب. جس لمحہ ریڑھی کا اسراع زیادہ سے زیادہ ہو اس لمحے ریڑھی کا مقام کیا ہوگا؟ اس کی رفتار کیا ہوگی؟ ۵۸۵۰

۵۸۵۱

سوال ۴.۳۷۹: علیحدہ علیحدہ اسپرنگ کے ذریعہ چھت سے دو کمیتوں کو قریب قریب لٹکایا جاتا ہے (شکل ۴.۸۷)۔ ان کے مقام بالترتیب ۵۸۵۲

$s_1 = 2 \sin t$ اور $s_2 = \sin 2t$ ہیں۔ ۵۸۵۳

۱. کس لمحے کمیت ایک دوسرے کے قریب سے گزرتے ہیں؟ (اشارہ: $\sin 2t = 2 \sin t \cos t$) ۵۸۵۴

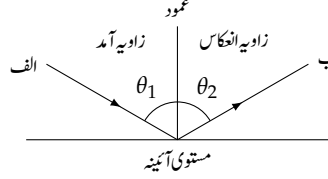
ب. وقفہ $0 \leq t \leq 2\pi$ کے دوران ان کے درمیان انتصابی فاصلہ زیادہ سے زیادہ کب اور کتنا ہوگا؟ ۵۸۵۵

(اشارہ: $\cos 2t = 2 \cos^2 t - 1$) ۵۸۵۶

سوال ۴.۳۸۰: s محور پر دو ذرات کے مقام $s_1 = \sin t$ اور $s_2 = \sin(t + \frac{\pi}{3})$ ہیں۔ ۵۸۵۷

۱. وقفہ $0 \leq t \leq 2\pi$ میں دونوں ذرات ایک دوسرے سے کب ملتے ہیں؟ ۵۸۵۸

ب. ذرات ایک دوسرے سے کب دور ترین ہوتے ہیں؟ ۵۸۵۹



شکل ۴.۸۸: زاویہ آمد اور زاویہ انعکاس ایک دوسرے کے برابر ہوں گے (سوال ۴.۳۸۳)

- ۵۸۳۰ ج. وقفہ $0 \leq t \leq 2\pi$ میں ان کے بیچ فاصلے کی تبدیلی کب تیز ترین ہوگی؟
- ۵۸۳۱ سوال ۴.۳۸۱: لمحہ t پر محور x پر ایک ذرے کا مقام $x = (t - 1)(t - 4)^4$ ہے۔
- ۵۸۳۲ ا. ذرہ ساکن کب ہوگا؟
- ۵۸۳۳ ب. کس وقفے کے دوران ذرہ بائیں رخ حرکت کرتا ہے؟
- ۵۸۳۴ ج. بائیں رخ حرکت کرتے ہوئے ذرے کی تیز سے تیز رفتار کیا ہوگی؟
- ۵۸۳۵ د. وقفہ $0 \leq t \leq 6$ کے لیے x بالمقابل t ترسیم کریں۔ اسی وقفہ کے لیے $\frac{dx}{dt}$ بالمقابل t کو بھی ترسیم کریں۔ ترسیمات کا آپس میں اور حاصل جوابات کے ساتھ موازنہ کریں۔
- ۵۸۳۶ سوال ۴.۳۸۲: دوپہر کے وقت $t = 0$ بحری جہاز ب کے عین شمال میں بحری جہاز الف موجود ہے۔ بحری جہاز الف 24 km h^{-1} کی رفتار سے جنوب کی طرف رواں جبکہ بحری جہاز ب مشرق کی طرف 16 km h^{-1} کی رفتار سے رواں ہے۔
- ۵۸۳۷ ا. ان کے بیچ فاصلہ s کو t کی صورت میں لکھیں جہاں s کلومیٹر اور t گھنٹوں میں ہے۔
- ۵۸۳۸ ب. دوپہر کے وقت ان کے بیچ فاصلہ کس شرح سے تبدیل ہوگا؟ ایک گھنٹہ بعد یہ شرح کیا ہوگی؟
- ۵۸۳۹ ج. اس دن حد نظر 10 km تھی۔ کیا ان بحری جہازوں نے ایک دوسرے کو دیکھا ہوگا؟
- ۵۸۴۰ د. $0 \leq t \leq 3$ کے لیے s بالمقابل t اور $\frac{ds}{dt}$ بالمقابل t ترسیم کریں۔ ترسیمات کا حاصل جوابات کے ساتھ موازنہ کریں۔
- ۵۸۴۱ ہ. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ربع اول میں $\frac{ds}{dt}$ کی ترسیم کا افقی متقارب پایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ $t \rightarrow \infty$ کرنے سے $\frac{ds}{dt}$ کی تحدیدی قیمت پائی جائے گی۔ یہ حد تلاش کریں۔ اس حد کی انفرادی رفتاروں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟
- ۵۸۴۲ سوال ۴.۳۸۳: بصریات میں اصولِ فضا کہتا ہے کہ ایک نقطہ سے دوسرے نقطہ تک روشنی اس راستے سے پہنچتی ہے جس پر کم سے کم وقت درکار ہو۔ شکل ۴.۸۸ میں نقطہ الف سے شعاع خارج ہو کر آئینہ سے انعکاس کرتے ہوئے نقطہ ب تک پہنچتی ہے۔ دکھائیں کہ اگر شعاع اصولِ فضا مطمئن کرتی ہو تب زاویہ آمد اور زاویہ انعکاس ایک دوسرے کے برابر ہوں گے۔ (یہ نتیجہ بغیر احصاء کے خالصتاً جیومیٹری کی مدد سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔)
- ۵۸۴۳ سوال ۴.۳۸۴: عمل انگیز: عمل انگیز^{۱۹} اس مادہ کو کہتے ہیں جس کی موجودگی کیمیائی تعامل کی شرح پر اثر انداز ہوتی ہے اور جو خود جوں کا توں رہتا ہے۔
- ۵۸۴۴ خود عمل انگیز^{۲۰}: کیمیائی تعامل اس کو کہتے ہیں جس میں حاصل کیمیا خود اس تعامل کے عمل انگیز ہوں۔ خود عمل انگیز کیمیائی تعامل کی ایک مثال 13°C سے

۵۸۱۰ کم درجہ پر پڑے ہوئے دھاتی ٹین کا کچھ عرصہ میں سفید برادہ میں تبدیل ہونا ہے۔ یہ برادہ خود اس کیمیائی تعامل کا عمل انگیز ہے۔ اس قسم کے تعامل کی شرح شروع میں کم ہوتی ہے جو عمل انگیز پیدا ہونے کے بعد رفتار پکڑتی ہے اور آخر میں ابتدائی کیمیاء ہونے کی وجہ سے دوبارہ آہستہ ہو جاتی ہے۔ ۵۸۱۱

۵۸۱۲ اس قسم کے تعامل کی رفتار $\frac{dx}{dt} = v$ ابتدائی مواد اور پیدا مواد کے حاصل ضرب کی راست متناسب ہوگی، یعنی

$$v = kx(a - x) = kax - kx^2$$

۵۸۱۳ جہاں a مواد کی ابتدائی مقدار، x پیدا مواد کی مقدار اور k تناسبی مستقل ہے۔ x کی وہ قیمت تلاش کریں جو زیادہ سے زیادہ v دیگی؟ v کی اعظم قیمت کیا ہوگی؟ ۵۸۱۴

ریاضیاتی استعمال

۵۸۱۵ سوال ۴.۳۸۵: کیا تعامل $f(x) = x^2 - x + 1$ کبھی منفی بھی ہوتا ہے؟ تفصیل پیش کریں۔ ۵۸۱۶

۵۸۱۷ سوال ۴.۳۸۶: آپ سے پوچھا گیا ہے کہ آیا تعامل $f(x) = 3 + 4 \cos x + \cos 2x$ کبھی منفی بھی ہوتا ہے۔ ۵۸۱۸

۵۸۱۹ ا. سمجھائیں کہ آپ کو کیوں وقفہ $[0, 2\pi]$ میں x کی قیمتوں کے لیے تعامل پر غور کرنا ہوگا۔ ۵۸۲۰

۵۸۲۱ ب. کیا f کبھی منفی ہوگا؟ سمجھائیں۔

۵۸۲۲ سوال ۴.۳۸۷: منفی $y = \sqrt{x}$ پر نقطہ $(c, 0)$ کو قریب ترین نقطہ تلاش کریں۔ (ب) $c \geq \frac{1}{2}$ ہے، (ب) $c < \frac{1}{2}$ ہے۔ ۵۸۲۳

۵۸۲۴ سوال ۴.۳۸۸: a کی کس قیمت کے لیے $f(x) = x^2 + \frac{a}{x}$ کی (ب) $x = 2$ پر مقامی اقل قیمت ہوگی، (ب) $x = 1$ پر نقطہ تعریف ہوگا۔ ۵۸۲۵

۵۸۲۶ سوال ۴.۳۸۹: a اور b کی کون سی قیمتوں کے لیے $f(x) = x^3 + ax^2 + bx$ کی (ب) $x = -1$ پر مقامی اعظم اور $x = 3$ پر مقامی اقل قیمت ہوگی، (ب) $x = 4$ پر مقامی اقل اور $x = 1$ پر نقطہ تعریف ہوگا۔ ۵۸۲۷

۵۸۲۸ سوال ۴.۳۹۰: دکھائیں کہ a کی کسی بھی قیمت کے لیے $f(x) = x^2 + \frac{a}{x}$ کی مقامی اقل قیمت نہیں پائی جاتی۔ ۵۸۲۹

سوال ۴.۳۹۱: ۵۸۳۰

۵۸۳۱ ا. وقفہ $0 < x < \pi$ پر تعامل $y = \cos x - \sqrt{2} \csc x$ کی مطلق اعظم قیمت پائی جاتی ہے۔ اس کو تلاش کریں۔ ۵۸۳۲

۵۸۳۳ ب. تعامل کو ترسیم کر کے حاصل جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔

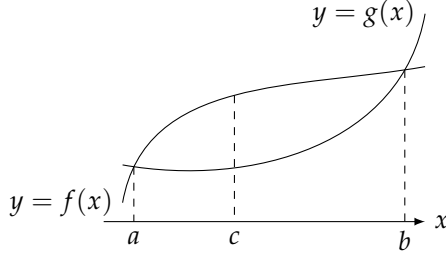
سوال ۴.۳۹۲: ۵۸۳۴

۵۸۳۵ ا. وقفہ $0 < x < \frac{\pi}{2}$ پر تعامل $y = \tan x + 3 \cot x$ کی مطلق اقل قیمت پائی جاتی ہے۔ اس کو تلاش کریں۔ ۵۸۳۶

۵۸۳۷ ب. تعامل کو ترسیم کر کے حاصل جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔

۵۸۳۸ سوال ۴.۳۹۳: منفی $y = \sqrt{x}$ پر نقطہ $(16, \frac{1}{2})$ کے کتنا نزدیک آتی ہے؟ ۵۸۳۹

۵۸۴۰ سوال ۴.۳۹۴: فرض کریں $f(x)$ اور $g(x)$ قابل تفرق ہیں جنہیں شکل ۴.۸۹ میں دکھایا گیا ہے۔ ان کے بیچ زیادہ سے زیادہ فاصلہ نقطہ $x = c$ پر پایا جاتا ہے۔ کیا اس نقطہ پر ان تعامل کے تماس میں کوئی خاص بات پائی جاتی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۵۸۴۱



شکل ۸۹:۴: تریسبات برائے سوال ۳۹۴:۴

سوال ۳۹۵:۴: دکھائیں کہ مثبت عدد صحیح a, b, c اور d کی صورت میں $\frac{(a^2+1)(b^2+1)(c^2+1)(d^2+1)}{abcd} \geq 16$ ہوگا۔ ۵۸۸۵

سوال ۳۹۶:۴: (مثال ۳.۷ کا $\frac{dt}{dx}$) ۵۸۸۶

۱. دکھائیں کہ $f(x) = \frac{x}{\sqrt{a^2+x^2}}$ متغیر x کا بڑھتا قائل ہے۔ ۵۸۸۸

ب. دکھائیں کہ $g(x) = \frac{d-x}{\sqrt{b^2+(d-x)^2}}$ متغیر x کا گھٹتا قائل ہے۔ ۵۸۸۹

ج. دکھائیں کہ $\frac{dt}{dx} = \frac{x}{c_1\sqrt{a^2+x^2}} - \frac{d-x}{c_2\sqrt{b^2+(d-x)^2}}$ متغیر x کا بڑھتا قائل ہے۔ ۵۸۹۰

دوا ۵۸۹۱

سوال ۳۹۷:۴: حساسیت دوا۔ (سوال ۱۱۵ دیکھیں) ۵۸۹۲

دوا کی وہ مقدار جس کو جسم زیادہ سے زیادہ حساس ہو معلوم کرنے کی خاطر M کی وہ قیمت تلاش کریں جس پر تفرق $\frac{dR}{dM}$ کی قیمت زیادہ سے زیادہ ہو، جہاں ۵۸۹۳

$R = M^2(\frac{C}{2} - \frac{M}{3})$ اور C مستقل ہے۔ ۵۸۹۴

سوال ۳۹۸:۴: کھانسی ۵۸۹۵

۱. کھانسی کے دوران سانس کی نالی سکڑ کر ہوا کی رفتار کو تیز کرتی ہے۔ کیا سانس کی نالی اتنی سکڑتی ہے کہ ہوا کی رفتار زیادہ سے زیادہ ہو؟ ۵۸۹۶

سانس کی نالی کی پکٹ اور اس کی دیوار کی ہوا کے بہاؤ کو مزاحمت کی مناسب قیمتیں لیتے ہوئے ہوا کی اوسط رفتار v درج ذیل مساوات سے ظاہر کی جاسکتی ہے ۵۸۹۷

$$v = c(r_0 - r)r^2 \text{ cm s}^{-1}, \quad \frac{r_0}{2} \leq r \leq r_0$$

جہاں آرام کی صورت میں سانس کی نالی کا رداس r_0 سنی میٹر ہے اور c مثبت مستقل جس کی قیمت سانس کی لمبائی پر منحصر ہے۔ ۵۸۹۸

دکھائیں کہ v کی اعظم قیمت $r = \frac{2}{3}r_0$ پر حاصل ہوگی یعنی جب سانس کی نالی ۳۳% سکڑے۔ کھانسی کے دوران سانس کی نالی کی ایکس رے ۵۸۹۹

ثابت کرتی ہے کہ کھانسی کے دوران سانس کی نالی اتنی ہی سکڑتی ہے۔ ۵۹۰۰

ب. $r_0 = 0.5$ اور $c = 1$ لیتے ہوئے وقفہ $0 \leq r \leq 0.5$ پر v ترسیم کریں۔ دیکھیں کہ آیا زیادہ سے زیادہ رفتار $r = \frac{2}{3}r_0$ پر نظر ۵۹۰۱

آتی ہے۔ ۵۹۰۲

اقتصادیات اور کاروبار

سوال ۳.۳۹۹: ایک فیض تیار کرنے پر c روپیہ لاگت آتی ہے اور اس کی قیمت فروخت x روپیہ ہے۔ فروخت قیمتوں کی تعداد $n = \frac{a}{x-c} +$

$\frac{b}{100-x}$ ہے جہاں a اور b مثبت مستقل ہیں۔ زیادہ سے زیادہ منافع کس قیمت فروخت پر ہوگا؟

سوال ۳.۴۰۰: آپ سیر و سیاحت کا کاروبار کرتے ہیں۔ آپ کی قیمتیں درج ذیل ہیں۔

۱. اگر 50 افراد (جو اقل تعداد ہے) سیر و سیاحت پر جائیں تب ہر فرد 200 روپیہ ادا کرے گا۔

ب. 80 افراد کی حد تک ہر اضافی فرد کی صورت میں تمام افراد کو 2 روپیہ کم ادا کرنے ہوں گے۔

کل لاگت 6000 روپیہ کی مستقل مقدار اور فی فرد 32 روپیہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ منافع کے لیے کتنے افراد درکار ہیں؟

سوال ۳.۴۰۱: انتظام تجارت مال کا ایک کلیہ کہتا ہے کہ مال کی فرمائش، ادائیگی، اور رکھوالی پر فی ہفتہ $A(q) = \frac{km}{q} + cm + \frac{hq}{2}$ لاگت آتی

ہے جہاں q کھپ میں اشیاء کی تعداد ہے، k لمحہ فرمائش پر ادائیگی ہے (جو ہر فرمائش پر ادائیگی ہوگی)، c فی رکن قیمت ہے، m ایک ہفتہ میں فروخت اشیاء

کی تعداد ہے، اور h فی رکن ہفتہ وار رکھوالی کا خرچ ہے جس میں کرایہ وغیرہ شامل ہے۔ q کی وہ قیمت تلاش کریں جس پر $A(q)$ کی قیمت کم سے کم ہو گی۔

سوال ۳.۴۰۲: (تسلسل سوال ۳.۴۰۱)

خرچ ترسیل بعض اوقات کھپ کی تعداد پر منحصر ہوتی ہے۔ جب ایسا ہو تب k کی جگہ $k + bq$ استعمال کیا جاتا ہے جہاں b مستقل ہے۔ اب کھپ کی بہترین حسامت کیا ہوگی؟

سوال ۳.۴۰۳: اگر تفاعل لاگت $c(x) = x^3 - 6x^2 + 15x$ اور تفاعل آمدنی $r(x) = 6x$ ہو تب دکھائیں کہ آپ نہ منافع نہ

نقصان سے زیادہ بہتر صورت حاصل نہیں کر سکتے۔

سوال ۳.۴۰۴: فرض کریں x اشیاء کی پیداوار میں لاگت $c(x) = x^3 - 20x^2 + 20000x$ ہے۔ کتنی پیداوار اوسط لاگت پیداوار کم

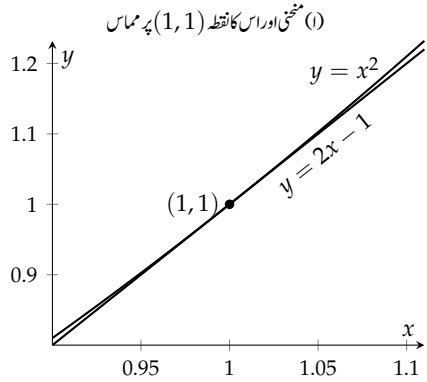
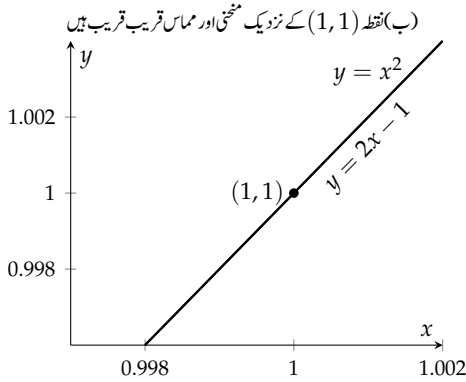
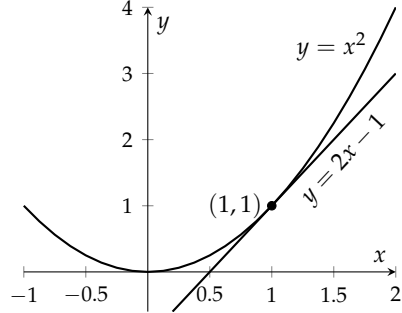
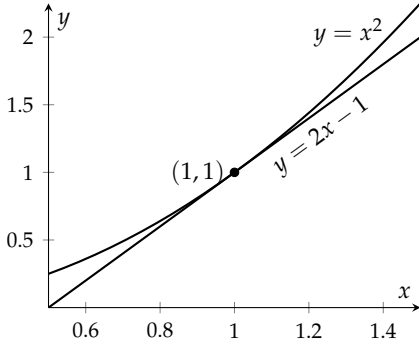
سے کم کرے گی؟

۴.۷ خط بندی اور تفرقات

بعض اوقات پیچیدہ تفاعل کو سادہ تخمینی تفاعل سے ظاہر کرتے ہوئے مخصوص موقعوں پر قابل قبول نتائج حاصل کرنا ممکن ہوتا ہے۔ ان سادہ تفاعل کے ساتھ

کام کرنا زیادہ آسان ثابت ہوتا ہے۔ اس حصہ میں مماس پر مبنی خط بندی^۱ پر غور کیا گیا ہے۔

ہم نئے متغیرات dx اور dy متعارف کرتے ہیں جو $\frac{dy}{dx}$ کو نئی معنی دیں گے۔ ہم تجرباتی پیکٹس میں خلل اور حسامیت کو dy سے ظاہر کریں گے۔



(د) دکھائے گئے وقفہ پر مماس اور مماس میں فرق کرنا مشکل ہے۔

(ج) دکھائے گئے وقفہ پر مماس اور مماس بہت قریب ہیں

شکل ۴.۹۰: قابل تفرق مماس کو نقطہ مماس کے قریب تخمینی طور پر اس نقطے کے مماس سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔

خطی تخمین

آپ شکل ۴.۹۰ میں دیکھ سکتے ہیں کہ مماس $y = f(x)$ کا مماس نقطہ مماس کے نزدیک مماس کی قریب رہتا ہے۔ نقطہ مماس کے دونوں اطراف چھوٹے وقفہ پر مماس کی قیمت کو مماس کی y تخمینی قیمت تصور کیا جاسکتا ہے۔

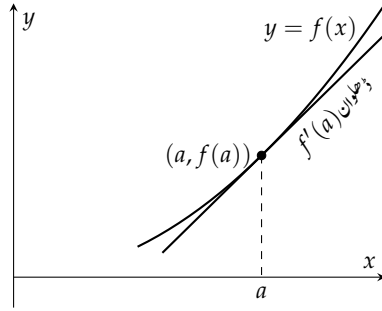
شکل ۴.۹۱ کی علامت استعمال کرتے ہوئے، نقطہ $(a, f(a))$ سے گزرتے ہوئے مماس کی نقطوی وڈھلوان مساوات درج ذیل ہے۔

$$y = f(a) + f'(a)(x - a)$$

یوں مماس درج ذیل تفاعل کی ترسیم ہے۔

$$L(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$$

جب تک یہ خط مماس کے نزدیک رہے اس کو $f(x)$ کی تخمین تصور کیا جاسکتا ہے۔



شکل ۴.۹۱: نقطہ a پر تقابل $f(x)$ کا مماس $y = f(a) + f'(a)(x - a)$ ہوگا

تعریف:

اگر $x = a$ پر f قابل تفرق ہو تب تعیناتی تقابل

$$(i) \quad L(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$$

نقطہ a پر f کی خط بندی L ہوگی۔ f کی درجہ ذیل تعین

$$f(x) \approx L(x)$$

نقطہ a پر تقابل f کی معیاری خط بندی L ہے۔ نقطہ $x = a$ اس تعین کا وسط a ہے۔

□

مثال ۴.۴۰: $x = 0$ پر $f(x) = \sqrt{1+x}$ کی خط بندی تلاش کریں۔

حل

ہم $a = 0$ پر مساوات کی درکار صورت حاصل کرتے ہیں جہاں

$$f'(x) = \frac{1}{2}(1+x)^{-\frac{1}{2}}$$

لیتے ہوئے $f(0) = 1$ اور $f'(0) = \frac{1}{2}$ ہوں گے لہذا

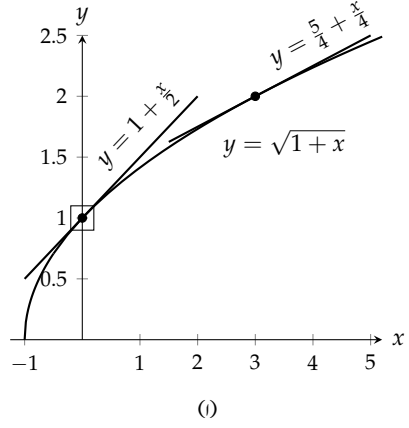
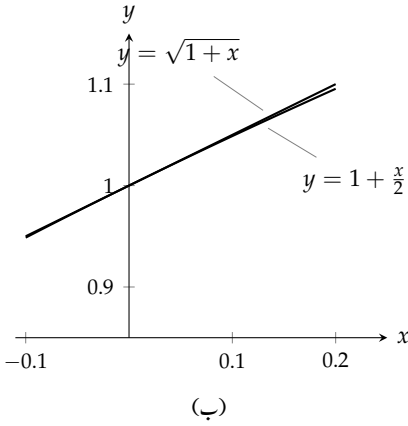
$$L(x) = f(a) + f'(a)(x - a) = 1 + \frac{1}{2}(x - 0) = 1 + \frac{x}{2}$$

ہوگا۔ شکل ۴.۹۲۔ الف میں منحنی اور مماس دکھائے گئے ہیں۔ شکل ۱-ا میں مماسی نقطہ کو ڈبہ میں دکھایا گیا ہے۔ اس ڈبے کو شکل ۱-ب میں بڑا کر کے دکھایا گیا

□

ہے۔

linearization
standard linear approximation
center



شکل ۴.۹۲: نقطہ $x = 0$ پر $y = \sqrt{1+x}$ اور اس کی خط بندی۔

تقریب $\sqrt{1+x} \approx 1 + \frac{x}{2}$ (شکل ۴.۹۲-ب) سے درج ذیل قیمتیں حاصل ہوتی ہیں۔

$$\sqrt{1.2} \approx 1 + \frac{0.2}{2} = 1.10$$

2 اعشاریہ مقامات تک درست

$$\sqrt{1.05} \approx 1 + \frac{0.05}{2} = 1.025$$

3 اعشاریہ مقامات تک درست

$$\sqrt{1.005} \approx 1 + \frac{0.005}{2} = 1.00250$$

5 اعشاریہ مقامات تک درست

ان حساب سے اس غلط فہمی میں مبتلا ہونا کہ خط بندی استعمال کرتے ہوئے جو بھی کرنا ہو کیلکولیٹر استعمال کر کے بہتر سے بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ حقیقت میں ہم

کبھی بھی خط بندی سے جذر تلاش نہیں کریں گے۔ خط بندی کی افادیت اس حقیقت میں ہے کہ وقفہ دلچسپی پر ہم پیچیدہ کلیہ کی جگہ سادہ کلیہ استعمال کر پاتے ہیں۔

اگر ہمیں 0 کے قریب x کی قیمتوں کے لیے $\sqrt{1+x}$ کے ساتھ کام کرنا ہو اور ہم معمولی خلل برداشت کر سکتے ہوں تب بہتر ہوگا کہ اس کے بجائے

ہم $1 + \frac{x}{2}$ کے ساتھ کام کریں۔ ظاہر ہے ایسی صورت میں ہم جاننا چاہیں گے کہ ایسا کرنے سے کتنا خلل پیدا ہوگا۔ ایسے خلل پر باب ۹ میں غور کیا جائے گا۔

خط بندی میں خلل، خط بندی کے وسط سے دور، ناقابل نظر انداز ہوگا۔ یوں $1 + \frac{x}{2} = \sqrt{1+x}$ کو $x = 3$ کے نزدیک استعمال نہیں کیا جاسکتا۔

آپ کو $x = 3$ پر نئی خط بندی حاصل کرنی ہوگی۔

مثال ۴.۴۱: $x = 3$ پر تفاعل $f(x) = \sqrt{1+x}$ کی خط بندی حاصل کریں۔

حل

ہم $a = 3$ پر مساوات کی درکار صورت حاصل کرتے ہیں جہاں

$$f(3) = 2, \quad f'(3) = \frac{1}{2}(1+x)^{-\frac{1}{2}} \Big|_{x=3} = \frac{1}{4}$$

۵۹۵۴ ہے لہذا

$$L(x) = 2 + \frac{1}{4}(x - 3) = \frac{5}{4} + \frac{x}{4}$$

۵۹۵۵ ہوگا (شکل ۴.۹۲)۔ اس خط بندی سے $x = 3.2$ پر

$$\sqrt{1+x} = \sqrt{1+3.2} \approx \frac{5}{4} + \frac{3.2}{4} = 1.250 + 0.800 = 2.050$$

۵۹۵۶ حاصل ہوتا ہے جو بالکل درست جواب $\sqrt{4.2} \approx 2.04939$ سے 0.000 61 ہٹ کر ہے۔

۵۹۵۷ اگر ہم مثال ۴.۴۰ میں حاصل خط بندی استعمال کریں تب

$$\sqrt{+x} = \sqrt{1+3.2} \approx 1 + \frac{3.2}{2} = 1 + 1.6 = 2.6$$

□

۵۹۵۸ حاصل ہوگا جس میں 25% خلل پایا جاتا ہے۔

۵۹۵۹ مثال ۴.۴۲: جذروں اور طاقتوں کے لیے اہم ترین خط بندی درج ذیل ہے (سوال ۴.۴۲۴)۔

(۲)

$$(1+x)^k \approx 1+kx$$

$$k \text{ کوئی عدد ہے؛ } x \approx 0$$

□

۵۹۶۰ $x = 0$ کے نزدیک یہ قابل قبول نتائج دیتا اور وسیع طور استعمال ہوتا ہے۔۵۹۶۱ مساوات ۲ سے درج ذیل کلیات اخذ کیے جاسکتے ہیں جن کا وسط $x = 0$ ہے۔

$$\sqrt{1+x} = (1+x)^{\frac{1}{2}} \approx 1 + \frac{x}{2} \quad k = \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{1-x} = (1-x)^{-1} \approx 1 + (-1)(-x) = 1+x \quad k = -1$$

$$\sqrt[3]{1+5x^4} = (1+5x^4)^{\frac{1}{3}} \approx 1 + \frac{1}{3}(5x^4) = 1 + \frac{5}{3}x^4 \quad k = \frac{1}{3}$$

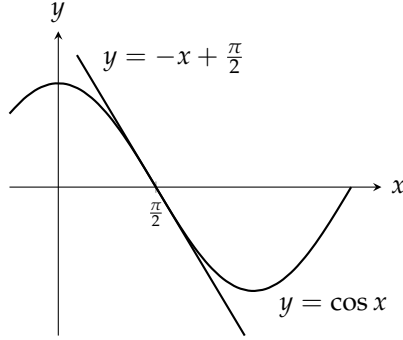
$$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = (1-x^2)^{-\frac{1}{2}} \approx 1 + (-\frac{1}{2})(-x^2) = 1 + \frac{x^2}{2} \quad k = -\frac{1}{2}$$

۵۹۶۲ دیگر اہم خط بندی درج ذیل ہیں (اس حصہ کے آخر میں دیے سوالات میں آپ انہیں اخذ کریں گے) جن کا وسط $x = 0$ ہے۔

$$\sin x \approx x$$

$$\cos x \approx 1$$

$$\tan x \approx x$$



شکل ۹۳: کو سائن اور نقطہ $\frac{\pi}{2}$ پر اس کی خط بندی۔

مثال ۲.۲۳: $f(x) = \cos x$ کی خط بندی حاصل کریں۔

حل
درج ذیل

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0, \quad f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = -\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = -1$$

لیتے ہوئے خط بندی درج ذیل ہوگی (شکل ۹۳)۔

$$L(x) = f(a) + f'(a)(x - a) = 0 + (-1)(x - \frac{\pi}{2}) = -x + \frac{\pi}{2}$$

□

تفرقات

تعریف:

فرض کریں $y = f(x)$ قابل تفرق متعلق ہے۔ تفرقہ dx غیر تابع متغیر ہے۔ تفرقہ dy درج ذیل ہے۔

$$dy = f'(x) dx$$

□

تفرقہ dx غیر تابع متغیر ہوگا۔ تفرقہ dy ہر صورت تابع ہوگا اور اس کی قیمت x اور dx پر منحصر ہوگی۔

مثال ۲.۲۴: $y = x^5 + 37x$ اور $y = \sin 3x$ کے لیے dy تلاش کریں۔

حل

$$dy = (5x^4 + 37) dx, \quad dy = (3 \cos 3x) dx$$

differential^۵

□

۵۹۵۵

اگر $dx \neq 0$ ہو تب ہم مساوات $dy = f'(x) dx$ کے دونوں اطراف کو dx سے تقسیم کر کے چائی پہچانی مساوات

$$\frac{dy}{dx} = f'(x)$$

حاصل کرتے ہیں۔ یہ مساوات کہتی ہے کہ $dx \neq 0$ کی صورت میں $f'(x)$ تفریق dy اور dx کا حاصل تقسیم ہوگا۔

۵۹۵۷

بعض اوقات ہم $df'(x) dx$ کے بجائے

۵۹۵۸

$$df = f'(x) dx$$

لکھتے ہیں اور df کو f کا تفریق کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر $f(x) = 3x^2 - 6$ کی صورت میں

۵۹۵۹

$$df = d(3x^2 - 6) = 6x dx$$

ہوگا۔

۵۹۶۰

تفریق کے ہر کلیہ مثلاً

۵۹۶۱

$$\frac{d(u+v)}{dx} = \frac{du}{dx} + \frac{dv}{dx}$$

کے دونوں اطراف کو تفریق dx سے ضرب دے کر مطابقتی تفریقی روپ

۵۹۶۲

$$d(u+v) = du + dv$$

حاصل ہوگا۔ چند تفریقی کلیات پیش کرتے ہیں۔

۵۹۶۳

$$\begin{aligned} dc &= 0, & d(cu) &= c du, & d(u+v) &= du + dv, \\ d(uv) &= u dv + v du, & d\left(\frac{u}{v}\right) &= \frac{v du - u dv}{v^2}, & d(u^n) &= nu^{n-1} du, \\ d(\sin u) &= \cos u du, & d(\cos u) &= -\sin u du, & d(\tan u) &= \sec^2 u du, \\ d(\cot u) &= -\csc^2 u du, & d(\sec u) &= \sec u \tan u du, & d(\csc u) &= -\csc u \cot u du \end{aligned}$$

مثال ۴.۴۵:

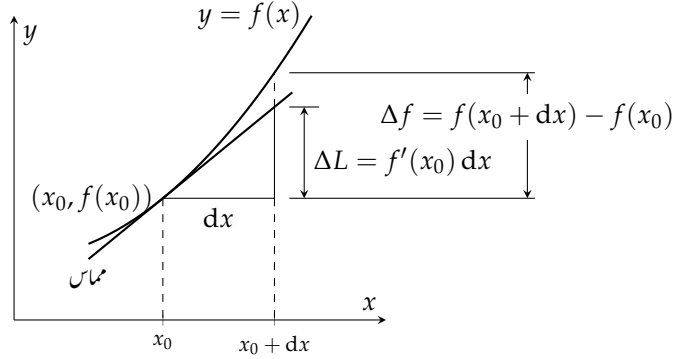
۵۹۶۴

$$d(\tan 2x) = \sec^2(2x) d(2x) = 2 \sec^2 2x dx$$

$$d\left(\frac{x}{x+1}\right) = \frac{(x+1) dx - x d(x+1)}{(x+1)^2} = \frac{x dx + dx - x dx}{(x+1)^2} = \frac{dx}{(x+1)^2}$$

□

۵۹۶۵



شکل ۴.۹۴: چھوٹے dx کی صورت میں f کی خط بندی تقریباً f میں تبدیلی کے برابر ہوگی۔

تفرقات کی مدد سے تبدیلی کی انداز آ قیمت

۵۹۸۷ فرض کریں نقطہ x_0 پر قابل تفرق تفاعل $f(x)$ کی قیمت ہم جانتے ہیں۔ ہم جانا چاہتے ہیں کہ کسی نزدیک نقطہ $x_0 + dx$ پر جانے سے تفاعل کی

۵۹۸۸ قیمت میں تبدیلی کتنی ہوگی۔ اگر dx نہایت کم ہو تب f اور x_0 پر اس کی خط بندی L ایک ساتھ تبدیل ہوں گے۔ چونکہ L کا حساب زیادہ آسان ہے لہذا

۵۹۸۹ اس کی مدد لینا سودمند ثابت ہوگا۔

۵۹۹۰ شکل ۴.۹۴ میں دی علامتوں کو استعمال کرتے ہوئے f میں تبدیلی لکھتے ہیں۔

$$\Delta f = f(x_0 + dx) - f(x_0)$$

۵۹۹۱ L میں مطابقتی تبدیلی درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned} \Delta L &= L(x_0 + dx) - L(x_0) \\ &= \underbrace{f(x_0) + f'(x_0)[(x_0 + dx) - x_0]}_{L(x_0 + dx)} - \underbrace{f(x_0)}_{L(x_0) = f(x_0)} \\ &= f'(x_0) dx \end{aligned}$$

۵۹۹۲ تفرق $df = f'(x) dx$ کے جو میٹرانی مطلب پر غور کریں۔ جب $x = x_0$ پر df کی قیمت حاصل کی جائے تب $df = \Delta L$ ہوگا

۵۹۹۳ یعنی خط بندی میں تبدیلی df کے برابر ہوگی۔ تفرق تبدیلی کے انداز قیمت

۵۹۹۴ فرض کریں $x = x_0$ پر $f(x)$ قابل تفرق ہے۔ x کی قیمت x_0 سے $x_0 + dx$ کرنے سے f میں تبدیلی تخمیناً درج ذیل ہوگی۔

$$df = f'(x_0) dx$$

۵۹۹۵ مثال ۴.۴۶: ایک دائرے کا رداس $r_0 = 10 \text{ cm}$ سے 10.1 cm کیا جاتا ہے۔ dS کا حساب کرتے ہوئے اس کے رقبہ S میں

۵۹۹۶ تبدیلی حاصل کریں۔ اس کا موازنہ حقیقی تبدیلی ΔS کے ساتھ کریں۔

جدول ۴.۱: تبدیلی کے اظہار کے تین طریقے

اندازاً	اصل	
$df = f'(x_0) dx$	$\Delta f = f(x_0 + dx) - f(x_0)$	حتمی تبدیلی
$\frac{df}{f(x_0)}$	$\frac{\Delta f}{f(x_0)}$	اضافی تبدیلی
$\frac{df}{f(x_0)} \times 100$	$\frac{\Delta f}{f(x_0)} \times 100$	فی صد تبدیلی

چونکہ $S = \pi r^2$ ہے لہذا اندازاً تبدیلی

$$dS = S'(r_0) dr = 2\pi r_0 dr = 2\pi(10)(0.1) = 2\pi \text{ m}^2$$

ہوگی۔ حقیقی تبدیل درج ذیل ہے۔

$$\Delta S = \pi(10.1)^2 - \pi(10)^2 = (102.01 - 100)\pi = \underbrace{2\pi}_{\text{غلل}} + \underbrace{0.01\pi}_{\text{غلل}}$$

□

مطلق، اضافی، اور فی صد تبدیلی

x_0 کے قریب نقطہ $x_0 + dx$ پر منتقلی سے f میں پیدا تبدیلی تین طریقوں سے ظاہر کی جاسکتی ہے جنہیں جدول ۴.۱ میں پیش کیا گیا ہے۔

مثال ۴.۴: گزشتہ مثال میں اندازاً فی صد تبدیلی درج ذیل ہے۔

$$\frac{dS}{S(r_0)} \times 100 = \frac{2\pi}{100\pi} \times 100 = 2\%$$

□

مثال ۴.۸: زمین کا سطحی رقبہ

زمین کو کرہ تصور کریں جس کا رداس $6371 \pm 0.1 \text{ km}$ ہے۔ زمین کے رقبہ میں غلل کتنا ہوگا؟

حل

رداس r کے کرہ کا سطحی رقبہ $S = 4\pi r^2$ ہوتا ہے۔ r میں غلل کی وجہ سے S میں غلل درج ذیل ہوگا۔

$$dS = \left(\frac{dS}{dr} \right) dr = 8\pi r dr = 8\pi(6371)(0.1) = 16012 \text{ km}^2$$

□

۶۰۰۹

مثال ۴.۹: رداس r کے کردہ کارقبہ 1 % درست حاصل کرنے کی خاطر اس کارداس کتنا درست ناپنا ہوگا؟

۶۰۱۰

حل

۶۰۱۱

ہم چاہتے ہیں کہ رداس میں تبدیلی اتنی کم ہو کہ درج ذیل مطمئن ہو۔

۶۰۱۲

$$|\Delta S| \leq \frac{S}{100} = \frac{4\pi r^2}{100}$$

ہم عدم مساوات میں ΔS کی جگہ

۶۰۱۳

$$dS = \left(\frac{dS}{dr} \right) dr = 8\pi r dr$$

پُر کرتے ہیں۔ یوں

۶۰۱۴

$$|8\pi r dr| \leq \frac{4\pi r^2}{100} \implies |dr| \leq \frac{1}{8\pi r} \cdot \frac{4\pi r^2}{100} = \frac{1}{2} \frac{r}{100}$$

□

حاصل ہوتا ہے۔ رداس میں خلل، اصل رداس کے 0.5 % سے کم ہونا ضروری ہے۔

۶۰۱۵

مثال ۴.۱۰: بند شریانوں کا کھولنا (انجیوپلاستی)

۶۰۱۶

جزوی طور پر بند شریانوں کا رداس بڑا کرتے ہوئے خون کی عمومی بہاؤ حاصل کی جاسکتی ہے۔ ۱۸۳۰ کے لگ بھگ فرانس کے جین پوزوئے نے درج ذیل کلیہ اخذ کیا

۶۰۱۷

۶۰۱۸

$$H = kr^4 \quad (k \text{ مستقل})$$

جو مستقل دباؤ پرنی اکائی وقت میں چھوٹی نالی میں حجم بہاؤ H دیتا ہے۔ نالی کا رداس r ہے۔ رداس 10 % بڑھانے سے بہاؤ پر کیا اثر ہوگا؟

۶۰۱۹

حل

۶۰۲۰

r اور H کے تفرقات کا تعلق لکھتے ہیں۔

۶۰۲۱

$$dH = \frac{dH}{dr} dr = 4kr^3 dr$$

یوں

۶۰۲۲

$$\frac{dH}{H} = \frac{4kr^3 dr}{kr^4} = 4 \frac{dr}{r}$$

□

ہوگا یعنی H میں اضافی تبدیلی r کی اضافی تبدیلی کے 4 گنا ہے۔ یوں r میں 10 % تبدیلی سے H میں 40 % تبدیلی پیدا ہوگی۔

۶۰۲۳

حسابیت ۶۰۲۳

۶۰۲۵ مختلف x پر مساوات $df = f'(x) dx$ ہمیں f کی حسابیت دیتی ہے۔ x پر f' کی قیمت جتنی زیادہ ہو، کسی بھی تبدیلی dx کے لیے f میں تبدیلی اتنی زیادہ ہوگی۔ ۶۰۲۶

۶۰۲۷ مثال ۴.۵۱: پل کی بلندی ناپنے کی خاطر آپ پتھر پانی میں گرا کر چھینٹوں کی آواز آنے تک وقت ناپتے ہیں۔ آپ کا یہ $s = 4.9t^2$ استعمال کرتے ہیں۔ 0.1 سینڈرخلل کے لحاظ سے آپ کے جواب کی حسابیت کیا ہوگی؟ ۶۰۲۸

۶۰۲۹ $ds = 9.8t dt$ میں s کی قیمت کا دار و مدار t پر ہے۔ اگر $t = 2$ ہو تب ۶۰۳۰

$$ds = 9.8(2)(0.1) = 1.96 \text{ m}$$

۶۰۳۱ ہو گا جبکہ تین سینڈ بعد $t = 5$ پر خلل درج ذیل ہو گا۔

$$ds = 9.8(5)(0.1) = 4.9 \text{ m}$$

□

۶۰۳۲

تخمین $df \approx \Delta f$ میں خلل ۶۰۳۳

۶۰۳۴ فرض کریں $x = x_0$ پر $f(x)$ قابل تفرق ہے اور x میں تبدیلی Δx ہے۔ ہم $f(x)$ کی مطابقتی تبدیلی کو دو طریقوں سے بیان کر سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \Delta f &= f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) && \text{اصل تبدیلی} \\ df &= f'(x_0) \Delta x && \text{تفرقی اندازہ} \end{aligned}$$

۶۰۳۵ df اصل تبدیلی Δf کی کتنی قریبی تخمینہ ہے؟

۶۰۳۶ ہم خلل تخمینہ حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \text{خلل تخمینہ} &= \Delta f - df \\ &= \Delta f - f'(x_0) \Delta x \\ &= \underbrace{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) - f'(x_0) \Delta x}_{\Delta f} \\ &= \underbrace{\left(\frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} - f'(x_0) \right) \Delta x}_{\text{اس حصہ کو } \epsilon \text{ کہیں}} \\ &= \epsilon \cdot \Delta x \end{aligned}$$

۲۰۳۷ $\Delta x \rightarrow 0$ کرنے سے $\frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$ کی قیمت $f'(x_0)$ تک پہنچتی ہے ($f'(x_0)$ کی تعریف دوبارہ دیکھیں)۔ یوں تو سین میں
 ۲۰۳۸ بند قیمت نہایت چھوٹی ہوگی اور اسی لیے ہم اس کو ϵ لکھتے ہیں۔ درحقیقت $\Delta x \rightarrow 0$ کرنے سے $\epsilon \rightarrow 0$ ہوگا۔ جب Δx چھوٹا ہو تخمینہ خلل
 ۲۰۳۹ $\epsilon \Delta x$ مزید چھوٹا ہوگا۔

$$\underbrace{\Delta f}_{\text{اصل تبدیلی}} = \underbrace{f'(x_0)\Delta x}_{\text{اندازاً تبدیلی}} + \underbrace{\epsilon \Delta x}_{\text{خلل}}$$

۲۰۴۰ اگرچہ ہمیں یہاں معلوم نہیں خلل کتنا چھوٹا ہوگا (جسے جاننے کے لیے ہمیں باب ۹ کا انتظار کرنا ہوگا) یہ ضروری ہے کہ اس مساوات کی صورت پر ہم غور کریں۔

۲۰۴۱ اگر $x = x_0$ پر $y = f(x)$ قابل تفرق ہو اور x کی قیمت x_0 سے تبدیل ہو کر $x_0 + \Delta x$ ہو جائے تب f میں تبدیلی Δy کی
 ۲۰۴۲ مساوات کی صورت

$$(۳) \quad \Delta y = f'(x_0)\Delta x + \epsilon \Delta x$$

۲۰۴۳ ہوگی جہاں $\Delta x \rightarrow 0$ کرنے سے $\epsilon \rightarrow 0$ ہوگا۔

۲۰۴۴ خلل کی مساوات (مساوات ۳) کی صورت جانتے ہوئے ہم زنجیری تفرق کا قاعدہ ثابت کر سکتے ہیں۔

۲۰۴۵ زنجیری تفرق کا ثبوت

۲۰۴۶ زنجیری قاعدے کے بارے میں حصہ ۳.۵ میں بات کی گئی جہاں اس کا ثبوت پیش نہیں کیا گیا۔ آئیں مساوات ۳ کی مدد سے زنجیری قاعدے کا ثبوت پیش کریں۔

۲۰۴۷ فرض کریں $f(u)$ متغیر u کا قابل تفرق تفاعل ہے اور $u = g(x)$ متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہے۔ ہم ثابت کرنا چاہیں گے کہ اگر x_0 پر g
 ۲۰۴۸ قابل تفرق ہو اور $g(x_0)$ پر f قابل تفرق ہو تب مرکب تفاعل x_0 پر قابل تفرق ہوگا اور اس کا تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0} = f'(g(x_0)) \cdot g'(x_0)$$

۲۰۴۹ فرض کریں x میں اضافہ Δx ہے اور فرض کریں کہ u اور y میں مطابقتی اضافے بالترتیب Δu اور Δy ہیں۔ جیسا آپ شکل ۴.۹ میں دیکھ سکتے
 ۲۰۵۰ ہیں

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

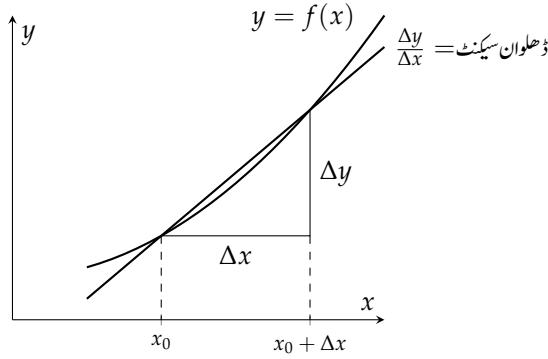
۲۰۵۱ ہوگا لہذا ہم ثابت کرنا چاہیں گے کہ یہ حد $f'(g(x_0)) \cdot g'(x_0)$ کے برابر ہوگی۔

۲۰۵۲ مساوات ۳ کے تحت

$$\Delta u = g'(x_0)\Delta x + \epsilon_1 \Delta x = (g'(x_0) + \epsilon_1)\Delta x$$

۲۰۵۳ ہوگا جہاں $\Delta x \rightarrow 0$ کرنے سے $\epsilon_1 \rightarrow 0$ ہوگا۔ اسی طرح

$$\Delta y = f'(u_0)\Delta u + \epsilon_2 \Delta u = (f'(u_0) + \epsilon_2)\Delta u$$



شکل ۴.۹۵: $x = x_0$ پر y کے تفرق سے مراد $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$ ہے۔

۴.۵۴ ہوگا جہاں $\Delta u \rightarrow 0$ کرنے سے $\epsilon_2 \rightarrow 0$ ہوگا۔ Δu اور Δy کی مساواتوں کو ملا کر

$$\Delta y = (f'(u_0) + \epsilon_2)(g'(x_0) + \epsilon_1)\Delta x$$

۴.۵۵ حاصل ہوتا ہے لہذا

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(u_0)g'(x_0) + \epsilon_2g'(x_0) + f'(u_0)\epsilon_1 + \epsilon_2\epsilon_1$$

۴.۵۶ ہوگا۔ چونکہ $\Delta x \rightarrow 0$ کرنے سے $\epsilon_1 \rightarrow 0$ اور $\epsilon_2 \rightarrow 0$ ہوں گے لہذا دائیں بائیں تین اجزاء قابل نظر انداز ہوں گے۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(u_0)g'(x_0) = f'(g(x_0)) \cdot g'(x_0)$$

۴.۵۷ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

۴.۵۸ کمیت کا توانائی میں تبادل

۴.۵۹ نیوٹن کا دوسرا قانون

$$F = \frac{d}{dx}(mv) = m \frac{dv}{dt} = ma$$

۴.۶۰ کمیت کے اٹل ہونے پر مبنی ہے۔ جیسا آپ جانتے ہیں حقیقت میں کمیت کی قیمت سمتی رفتار پر منحصر ہے یعنی

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

۶۰۶۱ جہاں ساکن کمیت m_0 ہے اور روشنی کی رفتار $c = 3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$ ہے۔ اگر کمیت کی سمتی رفتار v روشنی کی رفتار سے بہت کم ہو تب ہم
۶۰۶۲ تعیناتی طور پر

$$\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \approx 1 + \frac{1}{2} \left(\frac{v^2}{c^2} \right)$$

۶۰۶۳ لکھ سکتے ہیں۔ یوں

$$m = \frac{m}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \approx m_0 \left[1 + \frac{1}{2} \left(\frac{v^2}{c^2} \right) \right] = m_0 + \frac{1}{2} m_0 v^2 \left(\frac{1}{c^2} \right)$$

۶۰۶۴ یعنی

$$(۴) \quad m = m_0 + \frac{1}{2} m_0 v^2 \left(\frac{1}{c^2} \right)$$

۶۰۶۵ ہو گا۔ مساوات ۴ رفتار کی وجہ سے کمیت میں اضافہ بیان کرتی ہے۔

۶۰۶۶ طبیعیات نیوٹن میں $\frac{1}{2} m_0 v^2$ کو جسم کی حرکی توانائی کہتے ہیں اور اگر ہم مساوات ۴ کو

$$(m - m_0) c^2 \approx \frac{1}{2} m_0 v^2$$

۶۰۶۷ لکھیں تب

$$(m - m_0) c^2 \approx \frac{1}{2} m_0 v^2 = \frac{1}{2} m_0 (0)^2 - \frac{1}{2} m_0 (0)^2 = \Delta(\text{حرکی توانائی})$$

۶۰۶۸ یعنی

$$(۵) \quad (\Delta m) c^2 \approx \Delta(\text{حرکی توانائی})$$

۶۰۶۹ ہو گا۔ یوں صفر سمتی رفتار سے v سمتی رفتار تک پہنچنے سے حرکی توانائی میں تبدیلی تقریباً $(\Delta m) c^2$ ہو گی۔

۶۰۷۰ مساوات ۵ میں $c = 3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$ پُر کرتے ہوئے

$$\Delta(\text{حرکی توانائی}) \approx 90\,000\,000\,000\,000\,000 \Delta m$$

۶۰۷۱ حاصل ہو گی جہاں کمیت کی اکائی kg اور توانائی کی اکائی جاول J ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمیت میں معمولی تبدیلی سے توانائی میں بہت بڑی تبدیلی آتی

۶۰۷۲ ہے۔ 20 کلوٹن ایٹم بم چلانے سے ایک گرام سے کم کمیت توانائی میں تبدیل ہوتی ہے۔ 20 کلوٹن ایٹم بم سے مراد وہ ایٹم بم ہے جو 20 000 ٹن یعنی

۶۰۷۳ $2 \times 10^7 \text{ kg}$ بارودی مواد (ٹی این ٹی ۲۸) کے دھماکے کے برابر توانائی خارج کرتا ہو۔

سوالات ۶۰۷۳

خط بندی کے تلاش

سوال ۴۰۵ تا سوال ۴۱۰ میں $x = a$ پر $f(x)$ کی خط بندی $L(x)$ تلاش کریں۔

سوال ۴۰۵: $f(x) = x^4, \quad x = 1$ ۶۰۷۷

سوال ۴۰۶: $f(x) = x^{-1}, \quad x = 2$ ۶۰۷۸

سوال ۴۰۷: $f(x) = x^3 - x, \quad x = 1$ ۶۰۷۹

سوال ۴۰۸: $f(x) = x^3 - 2x + 3, \quad x = 2$ ۶۰۸۰

سوال ۴۰۹: $f(x) = \sqrt{x}, \quad x = 4$ ۶۰۸۱

سوال ۴۱۰: $f(x) = \sqrt{x^2 + 9}, \quad x = -4$ ۶۰۸۲

آپ سوال ۴۱۱ تا سوال ۴۱۶ میں دیے تفاعل کی خط بندی استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ بعد کا کام آسان بنانے کی خاطر آپ خط بندی کے وقفے کا وسط دیے گئے

نقطہ x_0 کے نزدیک عدد صحیح پر کھنچنا چاہیں گے جہاں تفاعل اور تفاعل کے تفرق کی قیمت تلاش کرنا زیادہ آسان ہوگی۔ خط بندی تلاش کریں۔

سوال ۴۱۱: $f(x) = x^2 + 2x, \quad x_0 = 0.1$ ۶۰۸۵

سوال ۴۱۲: $f(x) = x^{-1}, \quad x_0 = 0.6$ ۶۰۸۶

سوال ۴۱۳: $f(x) = 2x^2 + 4x - 3, \quad x_0 = -0.9$ ۶۰۸۷

سوال ۴۱۴: $f(x) = 1 + x, \quad x_0 = 8.1$ ۶۰۸۸

سوال ۴۱۵: $f(x) = \sqrt[3]{x}, \quad x_0 = 8.5$ ۶۰۸۹

سوال ۴۱۶: $f(x) = \frac{x}{x+1}, \quad x_0 = 1.3$ ۶۰۹۰

تکونیاتی تفاعل کے خط بندی

سوال ۴۱۷ تا سوال ۴۲۰ میں $x = a$ پر تفاعل f کی خط بندی تلاش کریں۔ دو مختلف نقطوں پر دو مختلف حد بندی درکار ہیں۔ تفاعل اور تفاعل کی خط

بندی ایک ساتھ ترسیم کریں۔

سوال ۴۱۷: $f(x) = \sin x, \quad x = 0, x = \pi$ ۶۰۹۳

سوال ۴۱۸: $f(x) = \cos x, \quad x = 0, x = -\frac{\pi}{2}$ ۶۰۹۵

سوال ۴۱۹: $f(x) = \sec x, \quad x = 0, x = -\frac{\pi}{3}$ ۶۰۹۶

سوال ۴۲۰: $f(x) = \tan x, \quad x = 0, x = \frac{\pi}{4}$ ۶۰۹۷

تخمین $(1+x)^k \approx 1 + kx$

سوال ۴۲۱: x کی قیمت صفر کے قریب لیتے ہوئے درج ذیل تفاعل کی خطی تخمین تلاش کریں۔ کلیہ $(1+x)^k \approx 1 + kx$ استعمال

کریں۔

$$h(x) = 3(1+x)^{\frac{1}{3}} \quad \text{ج.} \quad g(x) = \frac{2}{1-x} \quad \text{ا.} \quad f(x) = (1+x)^2 \quad ۱۱۰۱$$

$$h(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x}} \quad \text{د.} \quad g(x) = (1-x)^6 \quad \text{ب.} \quad f(x) = \frac{1}{(1+x)^5} \quad ۱۱۰۲$$

سوال ۴.۴۲۲: سیکولیئر سے تیز تخمین $(1+x)^k \approx 1+kx$ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل قیمتیں حاصل کریں۔ ۱۱۰۷

$$\sqrt[3]{1.009} \quad \text{ا.} \quad (1.0002)^{50} \quad \text{ب.} \quad ۱۱۰۸$$

سوال ۴.۴۲۳: $x = 0$ پر $f(x) = \sqrt{x+1} + \sin x$ کی خط بندی تلاش کریں۔ اس کا $\sqrt{1+x}$ اور $\sin x$ کی انفرادی خط بندی کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ ۱۱۰۹

سوال ۴.۴۲۴: ہم طاقی قاعدہ سے جانتے ہیں کہ تمام ناطق اعداد k کے لیے مساوات ۱۱۱۲

$$\frac{d}{dx}(1+x)^k = k(1+x)^{k-1}$$

مطمئن ہوتی ہے۔ ہم باب ۷ میں دیکھیں گے کہ یہ مساوات غیر ناطق اعداد کے لیے بھی مطمئن ہوتی ہے۔ یہی یہاں فرض کرتے ہوئے دکھائیں کہ $x = 0$ پر $f(x) = (1+k)^k$ کی خط بندی $L(x) = 1+kx$ ہے۔ ۱۱۱۳

تفرقات

سوال ۴.۴۲۵ تا سوال ۴.۴۳۶ میں dy تلاش کریں۔ ۱۱۱۷

$$y = x^3 - 3\sqrt{x} \quad \text{سوال ۴.۴۲۵:} \quad ۱۱۱۸$$

$$y = x\sqrt{1-x^2} \quad \text{سوال ۴.۴۲۶:} \quad ۱۱۱۹$$

$$y = \frac{2x}{1+x^2} \quad \text{سوال ۴.۴۲۷:} \quad ۱۱۲۰$$

$$y = \frac{2\sqrt{x}}{3(1+\sqrt{x})} \quad \text{سوال ۴.۴۲۸:} \quad ۱۱۲۱$$

$$2y^{\frac{3}{2}} + xy - x = 0 \quad \text{سوال ۴.۴۲۹:} \quad ۱۱۲۲$$

$$xy^2 - 4x^{\frac{3}{2}} - y = 0 \quad \text{سوال ۴.۴۳۰:} \quad ۱۱۲۳$$

$$y = \sin(5\sqrt{x}) \quad \text{سوال ۴.۴۳۱:} \quad ۱۱۲۴$$

$$y = \cos(x^2) \quad \text{سوال ۴.۴۳۲:} \quad ۱۱۲۵$$

$$y = 4 \tan\left(\frac{x^3}{3}\right) \quad \text{سوال ۴.۴۳۳:} \quad ۱۱۲۶$$

$$y = \sec(x^2 - 1) \quad \text{سوال ۴.۴۳۴:} \quad ۱۱۲۷$$

$$y = 3 \csc(1 - 2\sqrt{x}) \quad \text{سوال ۴.۴۳۵:} \quad ۱۱۲۸$$

سوال ۴.۴۳۶: $y = 2 \cot\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)$ ۶۱۴۹

۶۱۴۰

غلط نتیجہ

۶۱۴۱

سوال ۴.۴۳۷: سوال ۴.۴۳۶ میں x کی قیمت x_0 سے $x_0 + dx$ ہونے کی وجہ سے قاعل $f(x)$ کی قیمت تبدیل ہوتی ہے۔ درج ذیل تلاش کریں (شکل ۴.۹۴)۔ ۶۱۴۲

۶۱۴۳

۱. تبدیلی $\Delta f = f(x_0 + dx) - f(x_0)$ ۶۱۴۴

ب. اندازاً تبدیلی $df = f'(x_0) dx$ ۶۱۴۵

ج. غلط تخمین $|\Delta f - df|$ ۶۱۴۶

سوال ۴.۴۳۷: $f(x) = x^2 + 2x$, $x_0 = 0$, $dx = 0.1$ ۶۱۴۷

سوال ۴.۴۳۸: $f(x) = 2x^2 + 4x - 3$, $x_0 = -1$, $dx = 0.1$ ۶۱۴۸

سوال ۴.۴۳۹: $f(x) = x^3 - x$, $x_0 = 1$, $dx = 0.1$ ۶۱۴۹

سوال ۴.۴۴۰: $f(x) = x^4$, $x_0 = 1$, $dx = 0.1$ ۶۱۵۰

سوال ۴.۴۴۱: $f(x) = x^{-1}$, $x_0 = 0.5$, $dx = 0.1$ ۶۱۵۱

سوال ۴.۴۴۲: $f(x) = x^3 - 2x + 3$, $x_0 = 2$, $dx = 0.1$ ۶۱۵۲

۶۱۵۳

تبدیل کا تفریق اندازہ

۶۱۵۴

سوال ۴.۴۴۳: سوال ۴.۴۴۲ میں رقبے یا حجم میں تبدیلی کی تفریق صورت لکھیں۔ ۶۱۵۵

سوال ۴.۴۴۴: $H = \frac{4}{3}\pi r^3$ کے کرہ کے حجم H میں تبدیلی جب r اس سے $r_0 + dr$ ہوتا ہے۔ ۶۱۵۶

سوال ۴.۴۴۵: $H = x^3$ کے مکعب کے حجم H میں تبدیلی جب اس کے ضلع کی لمبائی x_0 سے تبدیل ہو کر $x_0 + dx$ ہوتی ہے۔ ۶۱۵۷

سوال ۴.۴۴۶: $S = 6x^2$ کے سطحی رقبہ S میں تبدیلی جب اس کا ضلع x_0 سے $x_0 + dx$ ہوتا ہے۔ ۶۱۵۸

سوال ۴.۴۴۷: قائمہ مخروط کا رقبہ پہلو $S = \pi r \sqrt{r^2 + h^2}$ جب r اس سے $r_0 + dr$ ہوتا ہے جبکہ اس کی اونچائی h تبدیل نہیں ہوتی۔ ۶۱۵۹

۶۱۶۰

سوال ۴.۴۴۸: قائمہ بیلن کا حجم $H = \pi r^2 h$ جب اس کا رداس r_0 سے تبدیل ہو کر $r_0 + dr$ ہو جبکہ اس کی لمبائی h تبدیل نہ ہو۔ ۶۱۶۱

سوال ۴.۴۴۹: قائمہ بیلن کا رقبہ پہلو $S = 2\pi r h$ جب اس کی لمبائی h_0 سے $h_0 + dh$ ہو جائے جبکہ اس کا رداس تبدیل نہ ہو۔ ۶۱۶۲

۶۱۶۳

استعمال

سوال ۴.۴۴۹: ایک دائرے کا رداس 2 m سے بڑھ کر 2.02 m ہو جاتا ہے۔ ۶۱۶۴

۶۱۶۵

۱. رقبے میں تبدیلی تلاش کریں۔ ۶۱۶۶

ب. رقبہ میں تبدیلی کو ابتدائی رقبہ کا فی صد لکھیں۔

سوال ۴.۴۵۰: ایک درخت کا قطر 30 cm تھا۔ اگلے سال اس کا محیط 2 cm بڑھ گیا۔ درخت کا قطر کتنا بڑھا؟ درخت کا رقبہ عمودی تراش کتنا بڑھا؟

سوال ۴.۴۵۱: ایک مکعب کے اضلاع کی لمبائی 10 cm ہے جس میں 1% خلل متوقع ہے۔ اس کے حجم میں کتنا فی صد خلل ہوگا؟

سوال ۴.۴۵۲: ایک چوکور کے رقبہ میں 2% سے کم خلل قابل قبول ہے۔ اس کے ضلع کی پیمائش میں کتنا خلل قابل قبول ہوگا؟

سوال ۴.۴۵۳: ایک کرہ کا قطر 100 ± 1 cm ناپا جاتا ہے۔ اس کو استعمال کرتے ہوئے کرہ کا حجم حاصل کیا جاتا ہے۔ حجم میں کتنا خلل متوقع ہے؟

سوال ۴.۴۵۴: ایک کرہ کے حجم میں 3% تک خلل قابل قبول ہے۔ اس کے قطر کی پیمائش میں کتنا خلل قابل قبول ہوگا؟

سوال ۴.۴۵۵: قائمہ نیلن کارڈ اس اور اس کی لمبائی ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ یوں اس کا حجم πh^3 ہوگا۔ اس کے حجم میں 1% خلل قابل قبول

ہے۔ لمبائی کی پیمائش میں قابل قبول خلل کتنا ہوگا؟

سوال ۴.۴۵۶: قائمہ ٹیگی کا قد 10 m ہے۔ اس کی پیمائش حجم اور اصل حجم میں 1% کا فرق قابل قبول ہے۔ اس کے اندرونی قطر کی پیمائش میں کتنا

خلل قابل قبول ہوگا۔

سوال ۴.۴۵۷: دائری قرص کے رداس میں کتنا فرق dr قابل قبول ہوگا تاکہ اس کی کیت میں فرق اصل کیت کے $\frac{1}{1000}$ سے کم ہو۔ قرص کی موٹائی

میں خلل کو نظر انداز کریں۔

سوال ۴.۴۵۸: خون کے بہاؤ میں 50% اضافہ حاصل کرنے کی خاطر مثال ۴.۵۰ میں r کو کتنا فی صد بڑھانا ہوگا؟

سوال ۴.۴۵۹: دکھائیں کہ مثال ۴.۵۱ میں t میں 5% خلل کی وجہ سے s میں 10% خلل پیدا ہوگا۔

سوال ۴.۴۶۰: دل پر غائی مشق کے اثرات

اکائی وقت میں دل درج ذیل

$$W = PV + \frac{V\delta v^2}{2g}$$

کام کرتا ہے جہاں W اکائی وقت میں کام ہے، P دباؤ خون ہے، V دل سے اکائی وقت میں خارج خون کا حجم ہے، δ خون کی کثافت ہے، v دل سے

اخراج کے وقت خون کی اوسط رفتار ہے، اور g ثقلی اسراع ہے۔

مستقل P ، V ، δ اور v کی صورت میں W صرف g کا تفاعل ہوگا۔ ایسی صورت میں یہ مساوات درج ذیل سادہ صورت اختیار کرتی ہے۔

$$(۶) \quad W = a + \frac{b}{g} \quad (a, b \text{ مستقل})$$

آپ چاند پر g میں تبدیلی dg اور زمین پر g میں اتنی ہی تبدیلی dg کا W پر اثر دیکھنا چاہتے ہیں۔ چاند پر $g = 1.6 \text{ ms}^{-2}$ اور زمین پر

$g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$ ہے۔ مساوات ۶ سے چاند dW اور زمین dW کی نسبت حاصل کریں۔ نتیجے دیکھنے کے بعد آپ کیا کہیں گے؟

سوال ۴.۴۶۱: مکعب کا حجم x^3 ہے۔ اس کے کنارے کی لمبائی میں Δx اضافے سے حجم میں ΔH اضافہ پیدا ہوتا ہے۔ اضافی حجم ΔH

کا خاکہ بنا کر اس کو درج ذیل کا مجموعہ ظاہر کریں۔

۶۱۸۰ ا. تین تختے جن کے اطراف x ، x اور Δx ہیں۔

۶۱۸۱ ب. تین ڈنڈے جن کے اطراف x ، Δx اور Δx ہیں۔

۶۱۸۲ ج. ایک مکعب جس کے اطراف Δ ، Δx اور Δx ہیں۔

۶۱۸۳ تفریق کلیہ $dH = 3x^2 dx$ حجم میں تبدیلی کو تین تختوں کے حجم (جزو-۱) سے حاصل کرتا ہے۔

۶۱۸۴ سوال ۴.۴۶۲: گھڑیال کے لنکن کی لمبائی اٹل رکھنے کی خاطر اس کا درجہ حرارت اٹل رکھا جاتا ہے۔ لنکن کا دوری عرصہ T لنکن کی لمبائی L اور زمینی

۶۱۸۵ اسراع g پر منحصر ہے۔ یوں سطح زمین پر گھڑیال کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے سے g کی مقامی قیمت میں معمولی تبدیلی کی وجہ سے T میں معمولی

۶۱۸۶ تبدیلی پیدا ہوگی۔ ΔT پر نظر رکھنے سے g میں تبدیلی $\sqrt{\frac{L}{g}}$ سے حاصل کی جاسکتی ہے۔ $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$

۶۱۸۷ ا. L کو اٹل اور g کو متغیر تصور کرتے ہوئے dT کی مساوات حاصل کر کے جزو-ب اور جزو-ج کے جوابات دیں۔

۶۱۸۸ ب. g بڑھنے سے T بڑھتا کہ گھٹتا ہے؟ کیا گھڑیال آہستہ یا تیز ہوگا؟

۶۱۸۹ ج. 100 cm لنکن والے گھڑیال کو ایک مقام جہاں $g = 980 \text{ cm s}^{-2}$ ہوئے دوسرے مقام پر منتقل کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے دوری

۶۱۹۰ عرصہ $\Delta T = 0.001 \text{ s}$ بڑھ جاتا ہے۔ dg حاصل کرتے ہوئے نئے مقام پر g کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔

نظریہ اور مثالیں

۶۱۹۲ سوال ۴.۴۶۳: درج ذیل دکھاتے ہوئے دکھائیں کہ مبداء $\sqrt{1+x}$ کی خط بندی $x \rightarrow 0$ کرنے سے بہتر ہوگی۔

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x}}{1+\frac{x}{2}} = 1$$

۶۱۹۳ سوال ۴.۴۶۴: درج ذیل دکھاتے ہوئے دکھائیں کہ مبداء $\tan x$ کی خط بندی $x \rightarrow 0$ کرنے سے $\tan x$ کی خط بندی بہتر ہوگی۔

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1$$

۶۱۹۴ سوال ۴.۴۶۵: فرض کریں تفاعل $f(x)$ کی ترسیم کا $x = a$ پر انقی ماس پایا جاتا ہے۔ کیا $x = a$ پر $f(x)$ کی خط بندی کے بارے میں کچھ

۶۱۹۵ کہنا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۶۱۹۶ سوال ۴.۴۶۶: ڈھلوان سے تفریق کا حصول۔ قابل تفریق منحنی کو بڑا کرنے سے مقامی نقطے پر منحنی سیدھا خط نظر آتا ہے۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے

۶۱۹۷ ہوئے کسی بھی نقطے پر منحنی کا تفریق ترسیم کا ڈھلوان ناپ کر حاصل کیا جاسکتا ہے۔

۶۱۹۸ ا. یہ عمل دیکھنے کی خاطر $y = x^2$ کی ترسیم کو کمپیوٹر کے شیشے پر اتنا بڑا کریں کہ $x = 1$ پر ترسیم سیدھا خط نظر آتا ہو۔ $x = 1$ پر سیدھے خط کا

۶۱۹۹ ڈھلوان 2 ہوگا جو اس نقطے پر ترسیم کا تفریق ہوگا۔

۶۲۰۰ ب. اب $y = e^x$ کی ترسیم کو ہماری ہماری $x = 0$ ، $x = 1$ اور $x = -1$ پر بڑا کر کے دیکھیں۔ ہر نقطے پر ترسیم کے ڈھلوان کا موازنہ اس

۶۲۰۱ نقطے پر e^x کی قیمت کے ساتھ کریں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں؟

سوال ۴.۴۶: نقاط تصرف پر خط بندی۔ جیسا شکل ۴.۹۳ سے واضح ہے، نقاط تصرف پر خط بندی بالخصوص بہتر بیٹھتی ہے۔ اس کی وضاحت سوال ۴.۵۳۹ میں کی جائے گی۔ ترسیم سے $x = 0$ اور $x = \sqrt{3}$ پر $f(x) = \frac{4x}{x^2+1}$ کا ڈھلوان حاصل کریں۔

سوال ۴.۴۶۸: خط بندی بہترین خطی تخمین ہے۔ (خط بندی استعمال کرنے کی وجہ)۔ فرض کریں $x = a$ پر $y = f(x)$ قابل تفرق ہے اور $E(x) = m(x - a) + c$ ایک خطی تقابل ہے جہاں m اور c مستقل ہیں۔ اگر $x = a$ کے نزدیک خلل $E(x) = f(x) - L(x)$ بہت کم ہو تب ہم خط بندی $L(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$ کے بجائے g کو بطور خطی تخمین استعمال کر سکتے ہیں۔ دکھائیں کہ g پر درج ذیل شرائط لاگو کرنے سے $g(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$ حاصل ہو گا۔

۱. $E(a) = 0$ اور $x = a$ پر تخمینی خلل صفر ہے

ب. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{E(x)}{x-a} = 0$ اور $x = a$ کے لحاظ سے خلل قابل نظر انداز ہے۔

یوں خط بندی $L(x)$ وہ واحد خطی تخمین ہے جو $x = a$ پر صفر خلل دیتا ہے اور جس کا خلل $x - a$ کے لحاظ سے قابل نظر انداز ہے۔

سوال ۴.۴۶۹: سیکیولیر میں 2 کا ہندسہ لکھ کر بار بار جذر لیں۔ آپ کیا ترتیب دیکھتے ہیں؟ بار بار $\sqrt[10]{}$ لینے سے کیا ترتیب دیکھنے کو ملتی ہے؟

سوال ۴.۴۷۰: گزشتہ سوال کو 2 کے بجائے 0.5 کے لیے دہرائیں۔ اب کیا دیکھنے کو ملتا ہے؟ کیا 2 کی جگہ کوئی بھی مثبت عدد x استعمال کیا جاسکتا ہے؟ وجہ بیان کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۴.۴۷۱ تا ۴.۴۷۴ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے وقفہ I پر تقابل کے بجائے خط بندی استعمال کرتے ہوئے خلل کی مقدار کا اندازہ لگانا ہو گا۔ درج ذیل اقدام کریں۔

۱. وقفہ I پر تقابل f ترسیم کریں۔

ب. نقطہ $x = a$ پر تقابل کی خط بندی L تلاش کریں۔

ج. f اور L کو ساتھ ساتھ ترسیم کریں۔

د. وقفہ I پر مطلق خلل $|f(x) - L(x)|$ ترسیم کر کے اس کی اعظم قیمت حاصل کریں۔

ه. جزو-د کی ترسیم سے $\delta > 0$ کی اعظم قیمت تلاش کریں جو $|f(x) - L(x)| < \epsilon \implies |x - a| < \delta$ کو مطمئن کرتی ہو

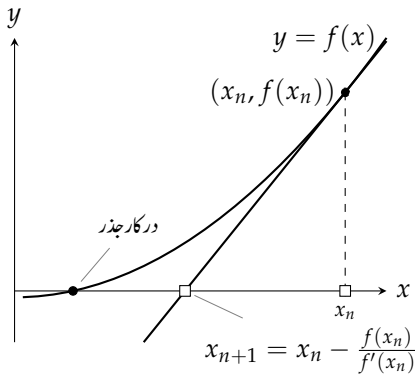
جہاں $\epsilon = 0.5, 0.1, 0.01$ لیں۔ ترسیم کو دیکھ کر بتائیں آیا آپ کی تخمینی δ کی قیمتیں درست ہیں؟

سوال ۴.۴۷۵: $f(x) = x^3 + x^2 - 2x$, $[-1, 2]$, $a = 1$

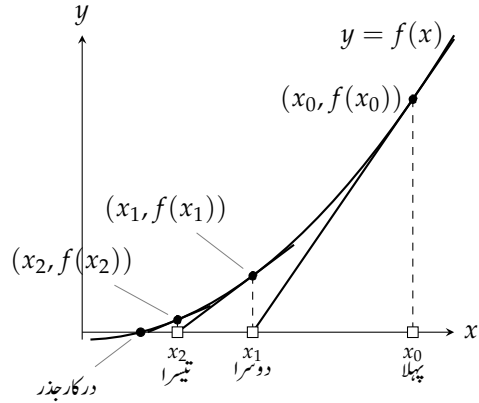
سوال ۴.۴۷۶: $f(x) = \frac{x-1}{4x^2+1}$, $[-\frac{3}{4}, 1]$, $a = \frac{1}{2}$

سوال ۴.۴۷۷: $f(x) = x^{\frac{2}{3}}(x-2)$, $[-2, 3]$, $a = 2$

سوال ۴.۴۷۸: $f(x) = \sqrt{x} - \sin x$, $[0, 2\pi]$, $a = 2$



شکل ۴.۹۷: x_n سے منحنی تک جا کر مماس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے x_{n+1} تک پہنچتے ہیں۔



شکل ۴.۹۶: ترکیب نیوٹن ابتدائی قیاس x_0 سے شروع ہو کر (موزوں صورت میں) بتدریج بہتر جواب دیتی ہے۔

۴.۸ ترکیب نیوٹن

ہم خطی اور دو درجی مساوات حل کرنے کے سادہ کلیات جانتے ہیں۔ تین درجی اور چار درجی مساوات حل کرنے کے نسبتاً مشکل کلیات بھی پائے جاتے ہیں۔ ناروے کے ریاضی دان نیلز ہنری اہیل (1829 – 1802) نے ثابت کیا کہ چار سے زیادہ درجے کی مساوات حل کرنے کا کوئی کلیہ نہیں پایا جاتا۔

جب $f(x) = 0$ طرز کی مساوات کا بالکل درست حل حاصل کرنا ممکن نہ ہو تب ہم احصاء کے اعدادی طریقے استعمال کر کے حل کی تخمین حاصل کرتے ہیں۔ ترکیب نیوٹن ایسی ایک ترکیب ہے۔ اس ترکیب میں، جن نقطوں پر $f(x)$ صفر ہو ان نقطوں کے نزدیک $y = f(x)$ کو مماس سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہاں بھی خط بندی کے ذریعہ مسائل حل کیے جاتے ہیں۔

نظریہ

ترکیب نیوٹن مساوات $f(x) = 0$ کے حل کی تخمینہ قیمتوں کی ترتیب حاصل کرتی ہے جو اصل حل تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے۔ ہم اس ترتیب کا پہلا عدد x_0 منتخب کرتے ہیں۔ موزوں صورتوں میں یہ ترتیب قدم بہ قدم آگے بڑھتے ہوئے دیگر نقطے دیتی ہے۔ x_0 پر f کا مماس محور x کو ترتیب کے اگلے نقطہ x_1 پر قطع کرتا ہے (شکل ۴.۹۶)۔

ابتدائی نقطہ x_0 کو ترتیب دیکھ کر یا قیاساً منتخب کیا جاسکتا ہے۔ یہ ترکیب نقطہ $(x_0, f(x_0))$ پر تقاطع کے مماس کو تقاطع کا تخمینہ لیتے ہوئے مماس اور محور x کے تقاطع کو x_1 کہتا ہے جو ترتیب کا دوسرا عدد ہوگا۔ x_1 عموماً x_0 سے بہتر حل ہوگا۔ اسی طرح نقطہ $(x_1, f(x_1))$ پر تقاطع کا مماس محور x کو x_2 پر قطع کرے گا جو ترتیب کا تیسرا عدد ہوگا۔ x_2 عموماً x_1 سے بہتر حل ہوگا۔ اسی طرح قدم بہ قدم چلتے ہوئے بہتر سے بہتر حل کی ترتیب حاصل کی جاتی ہے۔ یہ ترتیب اصل حل کے نزدیک سے نزدیک ہوتی چلی جاتی ہے۔ قابل قبول حل تک پہنچ کر ہم رک جاتے ہیں۔

ہم یکے بعد دیگرے تخمینہ قیمتوں کے حصول کا کلیہ اخذ کر سکتے ہیں۔ دیے گئے تخمینہ x_n پر تقاطع کے مماس کی مساوات درج ذیل ہوگی

$$(i) \quad y - f(x_n) = f'(x_n)(x - x_n)$$

جو x محور کو اس نقطے پر قطع کرے گی جہاں $y = 0$ ہو۔ مساوات میں $y = 0$ پُر کرتے ہوئے نقطہ تقاطع یعنی اگلا نقطہ x_{n+1} حاصل کرتے ہیں

$$0 - f(x_n) = f'(x_n)(x - x_n) \implies x = x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

جہاں $f'(x_n) \neq 0$ فرض کیا گیا ہے (شکل ۹.۷)۔

ترکیب نیوٹن کا لائحہ عمل

۱. مساوات $f(x) = 0$ کے جذور کی قیمت قیاساً حاصل کریں۔ مساوات $y = f(x)$ کی ترسیم مددگار ثابت ہوگی۔

ب. درج ذیل کلیہ استعمال کرتے ہوئے پہلی تخمینہ سے دوسری تخمینہ، دوسری تخمینہ سے تیسری تخمینہ، وغیرہ، حاصل کریں

$$(r) \quad x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}, \quad (f'(x_n) \neq 0)$$

جہاں نقطہ x_n پر تقاطع کا تفرق $f'(x_n)$ ہے۔

ہم اپنی پہلی مثال میں $\sqrt{2}$ کا مثبت جذور مساوات $f(x) = x^2 - 2 = 0$ حل کرتے ہوئے حاصل کرتے ہیں۔

مثال ۵۲: مساوات $f(x) = x^2 - 2 = 0$ کا مثبت جذور تلاش کریں۔

حل
۲۵۳ $f(x) = x^2 - 2$ اور $f'(x) = 2x$ لیتے ہوئے مساوات ۲ درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^2 - 2}{2x_n}$$

۲۵۵ کم سے کم حساب و کتاب کی خاطر ہم اس مساوات کو درج ذیل روپ میں لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} x_{n+1} &= x_n - \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n} \\ &= \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n} \end{aligned}$$

۲۵۶ ہم $x_0 = 1$ منتخب کرتے ہوئے مساوات

$$x_{n+1} = \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n}$$

جدول ۴.۲: ابتدائی قیمت $x_0 = 1$ لیتے ہوئے $x^3 - x - 1 = f(x)$ پر ترکیب نیوٹن کے اطلاق کے نتائج۔

n	x_n	$f(x_n)$	$f'(x_n)$	$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$
0	1	-1	2	1.5
1	1.5	0.875	5.75	1.347 826 087
2	1.347 826 087	0.100 682 173	4.449 905 482	1.325 200 399
3	1.325 200 399	0.002 058 362	4.268 468 293	1.324 718 174
4	1.324 718 174	0.000 000 924	4.264 634 722	1.324 717 957
5	1.324 717 957	-1.0437×10^{-9}	4.264 632 997	1.324 717 957

۲۲۵۷ سے درج ذیل بتدریج بہتر تخمینہ قیمتیں حاصل کرتے ہیں۔

	غلل	درست ہندسوں کی تعداد
$x_0 = 1$	-0.41421	1
$x_1 = 1.5$	0.08579	1
$x_2 = 1.41667$	0.00246	3
$x_3 = 1.41422$	0.00001	5

□

۲۲۵۸

۲۲۵۹ چونکہ ترکیب نیوٹن کا ارتکاز بہت تیز ہے (جس پر جلد بات کی جائے گی) زیادہ تر کیلکولیٹر جذر کو ترکیب نیوٹن سے تلاش کرتے ہیں۔ اگر درج بالا جدول میں 5
۲۲۶۰ کے بجائے 13 اعشاریہ مقامات تک درست ہندسے لیے جاتے تب اگر قدم میں $\sqrt{2}$ کی قیمت 10 اعشاریہ مقامات تک درست حاصل ہوتی۔

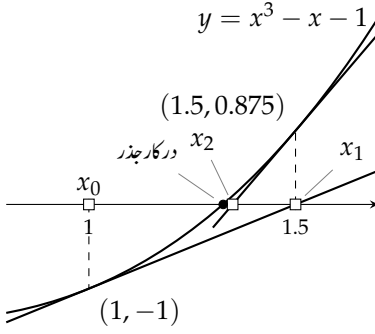
۲۲۶۱ مثال ۴.۵۳: اس نقطہ کا x محدود تلاش کریں جس پر منحنی $y = x^3 - x$ افقی خط $y = 1$ کو قطع کرتی ہے۔

حل

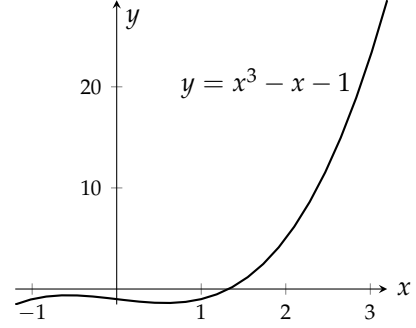
۲۲۶۲ منحنی اخذ کو اس نقطہ پر قطع کرتی ہے جہاں $x^3 - x = 1$ یعنی $x^3 - x - 1 = 0$ ہو۔ کہاں $f(x) = x^3 - x - 1$ صفر ہوگا؟
۲۲۶۳ شکل ۴.۹۸ میں ترسیم کا ایک جذر $x = 1$ اور $x = 2$ کے بیچ دیکھا جاسکتا ہے۔ ہم $x_0 = 1$ منتخب کرتے ہوئے ترکیب نیوٹن کو f پر لاگو کرتے
۲۲۶۴ ہیں۔ نتائج جدول ۴.۲ اور شکل ۴.۹۹ میں دیے گئے ہیں۔
۲۲۶۵ □

۲۲۶۶ جیسا شکل ۴.۱۰۰ میں دکھایا گیا ہے ہم $B_0(3, 23)$ کو ابتدائی نقطہ منتخب کر سکتے تھے جہاں $x_0 = 3$ ہوگا۔ اگرچہ B_0 افقی محور سے بہت دور ہے
۲۲۶۷ لیکن $x_0 = 3$ پر منحنی کا مماس افقی محور کو $x_1 = 2.11$ پر قطع کرتا ہے جو x_0 سے بہتر نقطہ ہے۔ اب $f(x) = x^3 - x - 1$
۲۲۶۸ اور $f'(x) = 3x^2 - 1$ لیتے ہوئے پہلے کی طرح مساوات ۲ کے بار بار استعمال سے چھلے قدم پر 9 اعشاریہ جواب $x_6 = x_5 = 1.324 717 957$
۲۲۶۹ حاصل ہوگا۔

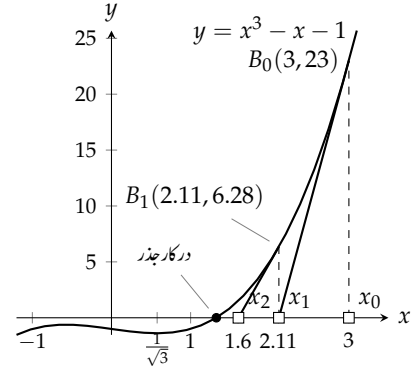
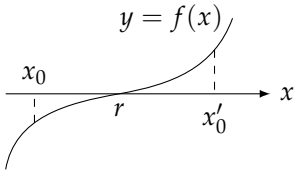
۲۲۷۰ شکل ۴.۱۰۰ میں منحنی کا مقامی اعظم $x = -\frac{1}{\sqrt{3}}$ اور مقامی اقل $x = \frac{1}{\sqrt{3}}$ پر پایا جاتا ہے۔ اگر ہم ان نقطوں کے بیچ ابتدائی نقطہ منتخب کرتے ہوئے



شکل ۴.۹۹: جدول ۴.۲ کی پہلی تین قیمتیں۔



شکل ۴.۹۸: منحنی $f(x) = x^3 - x - 1$ کو محور x کے $x = 1$ اور $x = 2$ کے بیچ قطع کرتی ہے۔



شکل ۴.۱۰۰: جذر حاصل کرنے کی خاطر $x = \frac{1}{\sqrt{3}}$ کی دائیں جانب کسی بھی نقطہ x_0 سے شروع کیا جاسکتا ہے۔

شکل ۴.۱۰۱: جذر r کے دونوں اطراف ابتدائی نقطہ لیتے ہوئے ترکیب نیوٹن r پر مرکوز ہوگا۔

ترکیب نیوٹن استعمال کریں تب ہمیں اچھے نتائج حاصل نہیں ہوں گے۔ البتہ ہم $\frac{1}{\sqrt{3}} = x$ کی دہائیں جانب کسی بھی نقطہ سے شروع کر سکتے ہیں۔ اگرچہ ایسا کرنا بہتر نہیں ہوگا لیکن ہم B_0 سے بھی زیادہ دور، مثلاً $x_0 = 10$ کو، ابتدائی نقطہ منتخب کر سکتے ہیں۔ یوں زیادہ قدموں کے بعد اصل جواب حاصل ہو گا۔

ارٹکاز عموماً یقینی ہوگا

ترکیب نیوٹن بہت تیزی سے مرکب ہوتا ہے، لیکن چونکہ ارٹکاز لازمی نہیں لہذا یہ دیکھنا لازم ہوگا کہ آیا ترکیب مرکب ہونے یا نہیں۔ ارٹکاز یقینی بنانے کی خاطر ہم تقابل ترکیب کے موزوں ابتدائی نقطہ x_0 منتخب کر سکتے ہیں۔ صفر کے قریب ہونے کو $|f(x_n)|$ کی قیمت سے دیکھا جاسکتا ہے جبکہ ارٹکاز کو $|x_n - x_{n+1}|$ سے پرکھا جاسکتا ہے۔

اس زمرے میں نظریہ بھی کچھ مدد مہیا کرتا ہے۔ اعلیٰ احصاء کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ جذر r پر وقفہ (جس میں r پایا جاتا ہو) میں تمام x کے لیے

$$(۳) \quad \left| \frac{f(x)f''(x)}{[f'(x)]^2} \right| < 1$$

کی صورت میں وقفہ کے اندر کسی بھی ابتدائی نقطہ x_0 کے لیے ترکیب مرکب ہوگی۔ حقیقت میں اس مسئلے کا اطلاق مشکل ثابت ہوتا ہے لہذا $f(x_n)$ اور $|x_n - x_{n+1}|$ کی قیمتوں سے ارٹکاز دیکھا جاتا ہے۔

عدم مساوات ۳ ارٹکاز کے لیے کافی ناکہ لازمی شرط ہے۔ ایسی مثالیں پائی جاتی ہیں جہاں جذر r پر ایسا کوئی وقفہ نہیں پایا جاتا جس پر عدم مساوات ۳ مطمئن ہوتی ہو لیکن ترکیب نیوٹن مرکب ہوتی ہے۔ ایسے تمام وقفے پر ترکیب نیوٹن مرکب ہوگی جس میں x_0 اور درکار جذر کے قچ وقفے پر مخفی $y = f(x)$ محور x کی طرف صحر (جھکا) ہو (شکل ۴.۱۰۱)۔

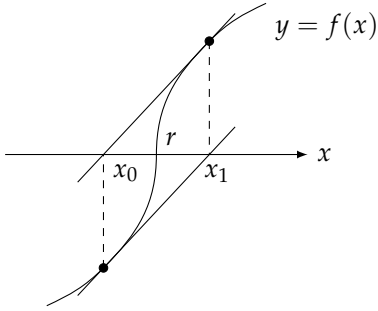
سازگار حالات میں ترکیب نیوٹن کی جذر r پر ارٹکاز کی رفتار اعلیٰ احصاء کا درجہ ذیل کلیہ دیتا ہے

$$(۴) \quad \underbrace{|x_{n+1} - r|}_{\text{غل } e_{n+1}} \leq \frac{|f''|_{\text{اعظم}}}{|f'|_{\text{اقل}}} |x_n - r|^2 = c \cdot \underbrace{|x_n - r|^2}_{\text{غل } e_n}$$

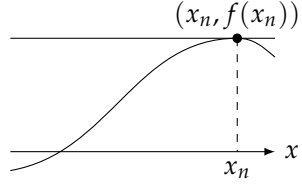
جہاں c مستقل ہے، اور اعظم قیمت اور اقل قیمت r پر وقفہ میں پائی جاتی اعظم اور اقل قیمتیں ہیں۔ درج بالا کلیہ کہتا ہے کہ قدم $n + 1$ میں غل کی قیمت قدم n میں غل کی قیمت کے مربع ضرب مستقل سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اس بات کی گہرائی سمجھنے کی خاطر فرض کریں کہ $c \leq 1$ ہے اور $|x_n - r| < 10^{-3}$ ہے تب $|x_{n+1} - r| < 10^{-6}$ ہوگا۔ یوں ایک ہی قدم میں درستی 3 اعشاریہ سے 6 اعشاریہ ہوگئی۔ عدم مساوات ۳ اور عدم مساوات ۴ میں ہم فرض کرتے ہیں کہ f ”اچھا“ تقابل ہے۔ عدم مساوات ۴ میں اس سے مراد ایسا تقابل ہے جس کا r پر واحد ایک جذر پایا جاتا ہو لہذا $f'(r) \neq 0$ ہوگا۔ اگر r پر ایک سے زیادہ جذر پائے جاتے ہوں تب ارٹکاز کی رفتار کم ہو سکتی ہے۔

تاہم چیزیں غلطی کی طرف جاسکتی ہیں

اگر $f'(x_n) = 0$ ہو تب x_n پر مخفی کا مماس محور x کو قطع نہیں کرے گا لہذا x_{n+1} ناقابل معلوم ہوگا اور ترکیب نیوٹن رک جائے گا (شکل ۴.۱۰۲)۔ ایسی صورت میں نئے ابتدائی نقطہ سے شروع کریں۔ اب عین ممکن ہے کہ f اور f' دونوں کا مشترک جذر پایا جاتا ہو۔ یہ جاننے کے لیے کہ آیا ایسا ہے آپ $f'(x) = 0$ کا حل تلاش کر کے ان قیمتوں پر f کی قیمتیں دیکھ سکتے ہیں یا f اور f' کو ایک ساتھ ترسیم کر سکتے ہیں۔



شکل ۸.۴.۳: ترکیب نیوٹن کا قدم ارتکاز۔



شکل ۸.۴.۴: اگر $f'(x_n) = 0$ ہو تب نقطہ تقاطع نہیں پایا جاتا لہذا ترکیب نیوٹن رک جاتی ہے اور x_{n+1} ناقابل معلوم ہوگا۔

ترکیب نیوٹن بعض اوقات غیر مرکب ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر

$$f(x) = \begin{cases} -\sqrt{r-x}, & x < r \\ \sqrt{x-r}, & x \geq r \end{cases}$$

جس کو شکل ۸.۴.۳ میں دکھایا گیا ہے لیتے ہیں۔ اگر ہم $x_0 = r - h$ سے شروع کریں تب $x_1 = r + h$ ہوگا اور ہر قدم پر یہی دو قیمتیں دہرائی جاتی ہیں۔ ہم جتنے قدم بھی لیں، حاصل تخمین ابتدائی قیاس سے زیادہ بہتر نہیں ہوگا۔

اگر ترکیب نیوٹن مرکب ہو تب ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ جذر پر مرکب ہوگا۔ حقیقت میں عموماً ایسا ہی ہوگا البتہ بعض اوقات یہ کسی ایسے نقطے پر مرکب ہوگا جہاں جذر موجود نہیں ہوگا۔ خوش قسمتی سے ایسے مواقع بہت کم پائے جاتے ہیں۔

بعض اوقات آپ ایک جذر کو تلاش کرنا چاہیں گے جبکہ ترکیب نیوٹن کسی دوسرے جذر پر مرکب ہوگا۔ شکل ۸.۴.۴ میں ایسی دو مثالیں دی گئی ہیں۔

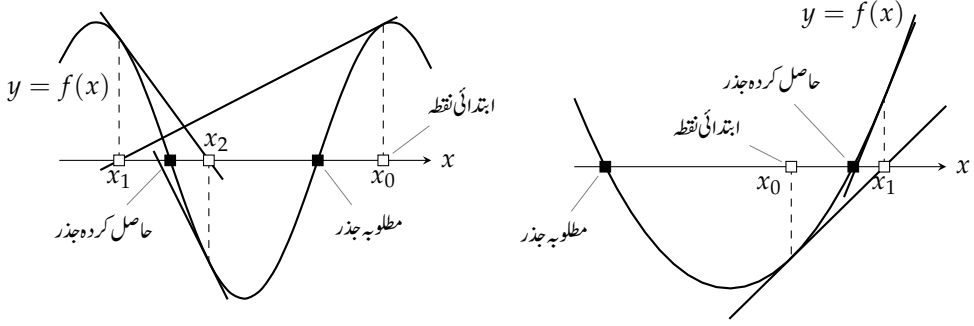
ایسی صورت میں، کمپیوٹر پر تفاعل کی ترسیم یا احصاء کی ترکیب استعمال کرتے ہوئے درکار جذر کے قریب ابتدائی نقطہ تلاش کرتے ہوئے حل کریں۔ امید کی جاتی ہے کہ اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔

ترکیب نیوٹن میں ابتری

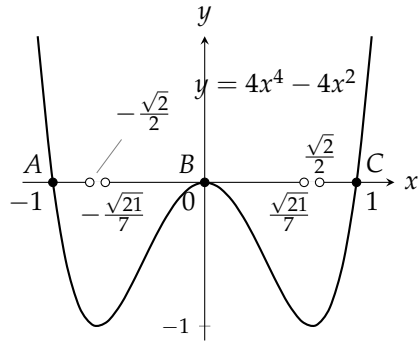
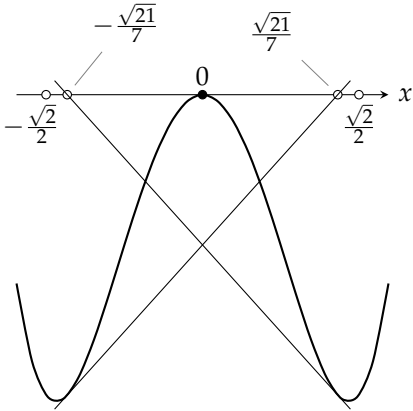
ترکیب نیوٹن سے جذر کا حصول ابتری کا شکار ہو سکتا ہے یعنی مساوات کے لیے حاصل جذر کی قیمت ابتدائی نقطے کے مقام کو بہت حساس ہوگی۔

مساوات $4x^4 - 4x^2 = 0$ ایسی ایک مثال ہے جس کو شکل ۸.۴.۵ میں دکھایا گیا ہے۔ وقفہ $(-\infty, -\frac{\sqrt{2}}{2})$ ، $(-\frac{\sqrt{21}}{7}, \frac{\sqrt{21}}{7})$ ، اور $(\frac{\sqrt{2}}{2}, \infty)$ میں ابتدائی نقطہ منتخب کرنے سے بالترتیب جذر A ، B ، اور C ملتا ہے۔ نقطے $x = \pm \frac{\sqrt{21}}{7}$ دہراتے ہیں۔ نقطہ $\frac{\sqrt{21}}{7}$ اور $\frac{\sqrt{2}}{2}$ کے بیچ نقطوں کے ایسے لامتناہی کھلے وقفے پائے جاتے ہیں جو جذر A کو کھینچے جاتے ہیں۔ ان وقفوں کے بیچ نقطوں کے ایسے کھلے وقفے پائے جاتے ہیں جو جذر C کو کھینچے جاتے ہیں۔ ان کھلے وقفوں کے آخری سر (جن کی تعداد لامتناہی ہے) کوئی جذر نہیں دیتے بلکہ یہ ایک دوسرے کو دہراتے ہیں۔ یہی عمل وقفہ $(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{21}}{7})$ میں بھی پایا جاتا ہے۔

شکل ۸.۴.۵: $\frac{\sqrt{21}}{7}$ اور $\frac{\sqrt{2}}{2}$ کے بیچ (یا $-\frac{\sqrt{21}}{7}$ اور $-\frac{\sqrt{2}}{2}$) کے بیچ ابتری کی بہترین مثال دیکھنے کو ملتی ہے۔ نقطہ $\frac{\sqrt{21}}{7}$ تک دائیں سے چنچتے ہوئے ان نقطوں



شکل ۴.۱۰۴: ترکیب نیوٹن کسی دوسرے جذر پر مرکوز ہو سکتا ہے۔



شکل ۴.۱۰۵: ترکیب نیوٹن ایتری کا شکار ہے۔

۴۳۱۰ کے بیچ فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے جو جذر A اور جذر C دیتے ہیں۔ نقطہ $\frac{\sqrt{21}}{7}$ کے ایک ہی طرف رہتے ہوئے انتہائی قریب قریب ایسے نقطہ پائے جاتے ہیں جن سے حاصل جذر ایک دوسرے سے بہت دور پائے جاتے ہیں۔ ۴۳۱۱

سوالات

حلول جذر

۴۳۱۲ سوال ۴.۴۷۵: $x_0 = -1$ لیتے ہوئے ترکیب نیوٹن سے مساوات $x^2 + x - 1 = 0$ کا حل حاصل کریں۔ اب $x_0 = 1$ لیتے ہوئے دوسرا حل تلاش کریں۔ دونوں صورتوں میں x_2 تلاش کریں۔ ۴۳۱۳

۴۳۱۴ سوال ۴.۴۷۶: $x_0 = 0$ لیتے ہوئے $x^3 + 3x + 1 = 0$ کا ایک حقیقی حل ترکیب نیوٹن سے تلاش کریں۔ اس کے بعد x_2 تلاش کریں۔ ۴۳۱۵

۴۳۱۸ سوال ۴.۴۷۷: $x_0 = -1$ لیتے ہوئے ترکیب نیوٹن سے تفاعل $f(x) = x^4 + x - 3$ کا بایاں صفر اور $x_0 = 1$ لیتے ہوئے دایاں صفر تلاش کریں۔ دونوں صورتوں میں x_2 تلاش کریں۔ ۴۳۱۹

۴۳۲۰ سوال ۴.۴۷۸: تفاعل $f(x) = 2x - x^2 + 1$ کے دونوں جذر ترکیب نیوٹن سے تلاش کریں۔ $x_0 = 0$ سے شروع کرتے ہوئے بائیں ہاتھ صفر اور $x_0 = 2$ سے شروع کرتے ہوئے دائیں ہاتھ صفر حاصل کریں۔ دونوں صورتوں میں x_2 تلاش کریں۔ ۴۳۲۱

۴۳۲۲ سوال ۴.۴۷۹: مساوات $x^4 - 2 = 0$ کو ترکیب نیوٹن سے حل کرتے ہوئے 2 کا مثبت چوتھا جذر تلاش کریں۔ ابتدائی نقطہ $x_0 = 1$ لیں۔ x_2 کیا ہوگا؟ ۴۳۲۳

۴۳۲۴ سوال ۴.۴۸۰: مساوات $x^4 - 2 = 0$ کو حل کرتے ہوئے 2 کا منفی چوتھا جذر ترکیب نیوٹن سے تلاش کریں۔ ابتدائی نقطہ $x_0 = -1$ لیں۔ x_2 کیا ہوگا؟ ۴۳۲۵

۴۳۲۶ سوال ۴.۴۸۱: x کی کس قیمت پر $\cos x = 2x$ ہوگا؟ کیلکولیٹر استعمال کریں۔ ۴۳۲۷

۴۳۲۸ سوال ۴.۴۸۲: x کی کس قیمت پر $\cos x = -x$ ہوگا؟ کیلکولیٹر استعمال کریں۔ ۴۳۲۹

۴۳۳۰ سوال ۴.۴۸۳: متوسط قیمت مسئلہ (صفحہ ۱۳۸) استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ $f(x) = x^3 + 2x - 4$ کا ایک جذر $x = 1$ اور $x = 2$ کے بیچ پایا جاتا ہے۔ یہ جذر ترکیب نیوٹن کی مدد سے 5 اعشاریہ مقامات تک درستگی تک تلاش کریں۔ ۴۳۳۱

۴۳۳۲ سوال ۴.۴۸۴: π کی قیمت کی تخمینہ مساوات $\tan x = 0$ کے حل سے حاصل کی جاسکتی ہے۔ نقطہ $x_0 = 3$ سے شروع کرتے ہوئے ترکیب نیوٹن سے، کیلکولیٹر کے استعمال کے ساتھ، π کی قیمت جتنے اعشاریہ مقامات تک درستگی تک ممکن ہو حاصل کریں۔ ۴۳۳۳

نظریہ، مثالیں، اور استعمال

۴۳۳۴ سوال ۴.۴۸۵: فرض کریں آپ کا منتخب کردہ ابتدائی نقطہ مساوات $f(x) = 0$ کا حل ہے۔ مزید فرض کریں کہ $f'(x_0)$ معین اور غیر صفر ہے۔ ایسی صورت میں x_1 اور دیگر تخمینہ کیا حاصل ہوں گی؟ ۴۳۳۵

۴۳۳۶ سوال ۴.۴۸۶: آپ $\frac{\pi}{2}$ کی قیمت 5 اعشاریہ مقامات تک درست ترکیب نیوٹن سے $\cos x = 0$ حل کرتے ہوئے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کیا ابتدائی نقطے کی کوئی اہمیت ہوگی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۴۳۳۷

سوال ۴.۴۸: ارتعاش۔ اگر $h > 0$ ہو تب ترکیب نیوٹن استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ $x_0 = h$ منتخب کرتے ہوئے درج ذیل تفاعل کے لیے $x_1 = -h$ حاصل ہوگا

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{x}, & x \geq 0 \\ \sqrt{-x}, & x < 0 \end{cases}$$

اور $x_0 = -h$ منتخب کرنے سے $x_1 = h$ حاصل ہوگا۔ اس مسئلے کی ترسیم کھینچ کر اس عمل کی وضاحت کریں۔

سوال ۴.۴۸: گزرتی ہوئی تجمین تفاعل $f(x) = x^{\frac{1}{3}}$ کو ترکیب نیوٹن سے حل کریں۔ ابتدائی نقطہ $x_0 = 1$ لیتے ہوئے x_1, x_2, x_3 اور x_4 تلاش کریں۔ $|x_n|$ کا کیا ہوگا؟ $n \rightarrow \infty$ کرنے سے $|x_n|$ کو کیا ہوگا؟ تصویر کشی کر کے وضاحت کریں۔

سوال ۴.۴۸: سمجھائیں کہ درج ذیل چار فقرے ایک ہی معلومات پوچھ رہی ہیں۔

۱. تفاعل $f(x) = x^3 - 3x - 1$ کا جذر تلاش کریں۔

ب. منفی $y = x^3$ اور خط $y = 3x + 1$ کے نقطہ تقاطع کا x محدود تلاش کریں۔

ج. منفی $y = x^3 - 3x$ جہاں $y = 1$ کو قطع کرتی ہے اس نقطہ کا x محدود تلاش کریں۔

د. x کی وہ قیمت تلاش کریں جس پر $g(x) = \frac{1}{4}x^4 - \frac{3}{2}x^2 - x + 5$ کا تفرق صفر ہو۔

سوال ۴.۴۹: ایک سیارے کا مقام تلاش کرنے کی خاطر ہمیں $x = 1 + 0.5 \sin x$ حل کرنا ہوگا۔ تفاعل $f(x) = x - 1 - 0.5 \sin x$ کو ترسیم کرتے ہوئے ایک جذر $x = 1.5$ کے قریب حاصل ہوتا ہے۔ اس نقطہ سے شروع کرتے ہوئے بہتر حل x_1 تلاش کریں۔ 5 اعشاریہ مقامات تک درست حل $x = 1.49870$ ہے۔

سوال ۴.۴۹:

۱. ترکیب نیوٹن استعمال کرتے ہوئے $f(x) = x^3 - 3x - 1$ کے دو منفی جذر 5 اعشاریہ مقامات تک درست تلاش کریں۔

ب. وقفہ $-2.5 \leq x \leq -2$ پر $f(x) = x^3 - 3x - 1$ کو کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔ ترسیم کو جذر کے قریب بڑا کرتے ہوئے جذر کو 5 اعشاریہ مقامات تک درستگی تک تلاش کریں۔

ج. تفاعل $g(x) = 0.25x^4 - 1.5x^2 - x + 5$ کو ترسیم کریں۔ ترسیم کو بڑا کرتے ہوئے x کی 5 اعشاریہ مقامات تک درست وہ قیمت تلاش کریں جہاں ترسیم کا مماس افقی ہو۔

سوال ۴.۴۹: ترسیم $y = \tan x$ خط $y = 2x$ کو $x = 0$ اور $x = \frac{\pi}{2}$ کے بیچ قطع کرتی ہے۔ ترکیب نیوٹن سے نقطہ تقاطع تلاش کریں۔

سوال ۴.۴۹: ترکیب نیوٹن استعمال کرتے ہوئے $x^4 - 2x^3 - x^2 - 2x + 2 = 0$ کے دو حقیقی جذر تلاش کریں۔

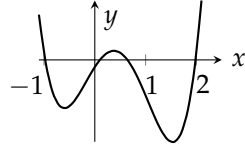
سوال ۴.۴۹: $\sin 3x = 0.99 - x^2$ کے کتنے حل ہوں گے؟ ترکیب نیوٹن سے حل تلاش کریں۔

سوال ۴.۴۹: کیا $\cos 3x$ کبھی x کو قطع کرتا ہے؟ اپنے جواب جی و جی پیش کریں۔ ترکیب نیوٹن استعمال کرتے ہوئے نقطہ تقاطع تلاش کریں۔

سوال ۴.۴۹: تفاعل $f(x) = 2x^4 - 4x^2 + 1$ کے چار حقیقی صفر تلاش کریں۔

سوال ۴.۹۷: تجزی $8x^4 - 14x^3 - 9x^2 + 11x - 1 = 8(x - r_1)(x - r_2)(x - r_3)(x - r_4)$ میں

$$y = 8x^4 - 14x^3 - 9x^2 + 11x - 1$$



r_1, r_2, r_3 ، اور r_4 تلاش کریں۔

باب ۵

تکمل

- ۲۳۱۶ اس باب میں دو اعمال اور ان کے بیچ تعلق پر غور کیا جائے گا۔ پہلے عمل میں ہم تفرق سے تفاعل حاصل کرتے ہیں۔ دوسرے عمل میں ہم حجم، رقبہ، وغیرہ کے بالکل ٹھیک کلیات کے بعد دیگرے بہتر سے بہتر تخمینے سے دریافت کرتے ہیں۔ دونوں اعمال تکمل کہلاتے ہیں۔
- ۲۳۱۷ تکمل اور تفرق کا گہرا تعلق ہے۔ یہ تعلق ریاضیات کے اہم ترین حقائق میں سے ایک ہے جو لیمینز اور نیوٹن نے علیحدہ علیحدہ دریافت کیا اور جس کی دریافت جدید دور کی عظیم ترین فنی ترقی تصور کی جاتی ہے۔

۵.۱ غیر قطعی کمالات

- ۲۳۱۸ جسم کے موجودہ مقام اور سمتی رفتار سے جسم کے مستقبل مقام کی پیش گوئی کرنا احصاء کی اولین کامیابیوں میں سے ایک تھی۔ آج کل تفاعل کی کسی ایک معلوم قیمت اور شرح تبدیلی سے تفاعل کی دیگر قیمتوں کا حصول معمول کی بات ہے۔ احصاء کی مدد سے کشش زمین سے نکلنے کے لیے درکار رفتار یا تابکار پولونیم ۲۱۰ کی موجودہ عملیت اور شرح تحلیل سے اس کی قابل استعمال زندگی کا حساب لگایا جاسکتا ہے۔
- ۲۳۱۹ تفاعل کی معلوم قیمتوں میں سے کسی ایک قیمت اور تفاعل کے تفرق $f(x)$ سے تفاعل کا حصول دو قدموں میں ممکن ہے۔ پہلے قدم میں وہ تمام تفاعلات حاصل کیے جاتے ہیں جن کا تفرق f ہے۔ یہ تفاعلات f کے ضد تفرق کہلاتے ہیں اور جس کلیہ سے انہیں اخذ کیا جاتا ہے وہ f کا غیر قطعی تکمل کہلاتا ہے۔
- ۲۳۲۰ دوسرے قدم میں تفاعل کی معلوم قیمت استعمال کرتے ہوئے ضد تفرق میں سے مخصوص تفاعل منتخب کیا جاتا ہے۔ اس حصہ میں پہلے قدم پر غور کیا جائے گا جبکہ دوسرے قدم پر اگلے حصہ میں غور کیا جائے گا۔
- ۲۳۲۱ اگرچہ تفاعل کے تمام ضد تفرق حاصل کرنے والا کلیہ دریافت کرنا ناممکن نظر آتا ہے، حقیقت میں ایسا نہیں۔ مسئلہ اوسط قیمت (مسئلہ ۴.۴) کے پہلے دو ضمنی نتائج کی مدد سے تفاعل کے ایک ضد تفرق سے اس کے تمام ضد تفرق حاصل کیے جاسکتے ہیں۔

ضد تفرق کا حصول۔ غیر قطعی مکمل

تعریف: تفاعل $f(x)$ کا ضد تفرق تب $F(x)$ ہوگا جب f کے دائرہ کار میں تمام x کے لیے درج ذیل مطمئن ہو۔

$$F'(x) = f(x)$$

f کے تمام ضد تفرق کا سلسلہ x کے لحاظ سے f کا غیر قطعی مکمل ہوگا جس کو درج ذیل سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$\int f(x) dx$$

علامت $\int$ کو علامتے مکمل کہتے ہیں۔ تفاعل f کو مکمل اور x کو مکمل کا متغیر کہتے ہیں۔

□

مسئلہ اوسط قیمت (مسئلہ ۴.۴) کے دوسرے ضمنی نتیجے کے تحت تفاعل f کے حاصل کردہ ضد تفرق F اور اس کے کسی دوسرے ضد تفرق میں صرف مستقل کا فرق پایا جائے گا۔ اس حقیقت کو مکملی علاقیت میں ظاہر کرتے ہیں:

$$(i) \quad \int f(x) dx = F(x) + C$$

مستقل C کو مکمل کا مستقل^۱ یا اختیاری مستقل^۲ کہتے ہیں۔ ہم مساوات اکویوں پڑھتے ہیں: ” x کے لحاظ سے تفاعل f کا غیر قطعی مکمل $F(x) + C$ ہے۔“ $F(x) + C$ کے حصول کو f کے مکمل کا حصول کہتے ہیں۔

مثال ۵.۱: $\int 2x dx$ تلاش کریں۔

حل

$$\int 2x dx = x^2 + C$$

$2x$ کا ضد تفرق x^2 ہے اور C مکمل کا مستقل ہے۔ کلیہ $x^2 + C$ تفاعل $2x$ کے تمام تفرق دیتا ہے۔ یوں $1 + x^2$ ، $\pi - x^2$ اور $\sqrt{2} + x^2$ تفاعل $2x$ کے ممکنہ ضد تفرق ہیں۔ آپ ان کا تفرق باری باری لے کر تصدیق کر سکتے ہیں۔

ہم عموماً تفرق کے کلیات سے ضد تفرق کے کلیات اخذ کرتے ہیں۔ جدول ۵.۱ میں غیر قطعی عملیات کے سامنے موزوں تفرقی کلیات کو ضد لکھا گیا ہے۔

مثال ۵.۲:

indefinite integral
integrand
variable of integration
constant of integration
arbitrary constant^۳

جدول ۵.۱: مکمل کے کلیات

تفرقی کلیات کو ضد لکھا گیا ہے	غیر قطعی مکمل
$\frac{d}{dx} \left(\frac{x^{n+1}}{n+1} \right) = x^n$	1. $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1, n \text{ ناظق}$
$\frac{d}{dx} (x) = 1$	$\int dx = \int 1 dx = x + C$ (خصوصی صورت)
$\frac{d}{dx} \left(-\frac{\cos kx}{k} \right) = \sin kx$	2. $\int \sin kx dx = -\frac{\cos kx}{k} + C$
$\frac{d}{dx} \left(\frac{\sin kx}{k} \right) = \cos kx$	3. $\int \cos kx dx = \frac{\sin kx}{k} + C$
$\frac{d}{dx} \tan x = \sec^2 x$	4. $\int \sec^2 x dx = \tan x + C$
$\frac{d}{dx} (-\cot x) = \csc^2 x$	5. $\int \csc^2 x dx = -\cot x + C$
$\frac{d}{dx} \sec x = \sec x \tan x$	6. $\int \sec x \tan x dx = \sec x + C$
$\frac{d}{dx} (-\csc x) = \csc x \cot x$	7. $\int \csc x \cot x dx = -\csc x + C$

۶۳۹۹ ا. جدول ۱.۵ کے کلیہ میں $n = 5$ لیتے ہوئے ذیل ہوگا۔

$$\int x^5 dx = \frac{x^6}{6} + C$$

۶۴۰۰ ب. کلیہ میں $n = -\frac{1}{2}$ لیتے ہوئے ذیل ہوگا۔

$$\int \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \int x^{-\frac{1}{2}} dx = 2x^{\frac{1}{2}} + C$$

۶۴۰۱ ج. کلیہ میں $k = 2$ لیتے ہوئے ذیل ہوگا۔

$$\int \sin 2x dx = -\frac{\cos 2x}{2} + C$$

۶۴۰۲ د. کلیہ میں $k = \frac{1}{2}$ لیتے ہوئے ذیل ہوگا۔

$$\int \cos \frac{x}{2} dx = \int \frac{1}{2} x dx = \frac{\sin \frac{1}{2} x}{\frac{1}{2}} + C = 2 \sin \frac{x}{2} + C$$

□

۶۴۰۳

۶۴۰۴ بعض اوقات کلیہ تکمیل کا حصول مشکل ثابت ہوتا ہے البتہ اخذ کردہ کلیہ کو پرکھنا مشکل نہیں۔ کیلئے کا تفرق، متکمل ہوگا۔

۶۴۰۵ مثال ۵.۳: درج ذیل کی وجہ سے

$$\frac{d}{dx}(x \sin x + \cos x + C) = x \cos x + \sin x - \sin x + 0 = x \cos x$$

۶۴۰۶ درج ذیل ہوگا۔

$$\int x \cos x dx = x \sin x + \cos x + C$$

□

۶۴۰۷

۶۴۰۸ اس مثال میں مستعمل تکمیل کا کلیہ اخذ کرنا باب ۸ میں سکھایا جائے گا۔

جدول ۵.۲: غیر قطعی کمالات کے قواعد

1. مستقل مضرب قاعدہ:	$\int k f(x) dx = k \int f(x) dx$
(k کی قیمت x کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتی)	
2. منفی کے لیے قاعدہ:	$\int -f(x) dx = - \int f(x) dx$
(قاعدہ 1 میں $k = -1$ لیا گیا ہے۔)	
3. مجموعہ اور فرق کا قاعدہ:	$\int [f(x) \mp g(x)] dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$

ضد تفارق کے قواعد

ہم ضد تفارق کے بارے میں درج ذیل جانتے ہیں۔

۱. ایک تفاعل اس صورت مستقل مضرب kf کا ضد تفرق ہوگا جب یہ f کے ضد تفرق ضرب k کے برابر ہو۔ب. بالخصوص ایک تفاعل اس صورت $-f$ کا ضد تفرق ہوگا جب یہ f کے ضد تفرق کا نفی ہو۔ج. ایک تفاعل اس صورت مجموعہ یا فرق $f \mp g$ کا ضد تفرق ہوگا جب یہ f کے ضد تفرق اور g کے ضد تفرق کا مجموعہ یا فرق ہو۔

ان حقائق کو کمکی علامت میں لکھنے سے غیر قطعی کمالات کے معیاری ریاضیاتی قواعد حاصل ہوتے ہیں (جدول ۵.۲)۔

مثال ۵.۴: مکمل کا مستقل

$$\int 5 \sec x \tan x dx = 5 \int \sec x \tan x dx \quad \text{جدول ۵.۲، قاعدہ 1}$$

$$= 5(\sec x + C) \quad \text{جدول ۵.۱، کلیہ 6}$$

$$= 5 \sec x + 5C \quad \text{غیر قطعی ضد تفرق کی پہلی صورت}$$

$$= 5 \sec x + C' \quad \text{مستقل 5C کو مستقل C' لکھا گیا ہے}$$

$$= 5 \sec x + C \quad \text{C' ایک مستقل ہے جس کو ہم اب C سے ظاہر کرتے ہیں}$$

□

اس مثال کے آخری قدم پر مستقل C' کو بغیر علامت (') لکھا گیا ہے۔

مثال ۵.۴ میں حاصل چاروں جوابات صحیح ہیں البتہ آخری لکیر پر غیر قطعی ضد تفرق کی سادہ ترین اور پسندیدہ صورت لکھی گئی ہے لہذا عموماً درج ذیل لکھا جاتا

$$\int 5 \sec x \tan x \, dx = 5 \sec x + C$$

۶۳۲۱ جیسا مجموعہ اور فرق کے تفرقی قواعد ہمیں تفاعل کا ہر رکن علیحدہ علیحدہ تفرق کرنے کی اجازت دیتے ہیں، اسی طرح مجموعہ اور فرق کے تکملی قواعد ہمیں تفاعل کا ہر رکن علیحدہ علیحدہ تکمل کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ ایسا کرتے ہوئے ہم ارکان کے انفرادی کلمات کے مستقالات کے مجموعہ کو آخر میں یک مستقل سے ظاہر کرتے ہیں۔ ۶۳۲۲ ۶۳۲۳

۶۳۲۴ مثال ۵.۵: جزو در جزو تکمل۔
۶۳۲۵ درج ذیل حاصل کریں۔

$$\int (x^2 - 2x + 5) \, dx$$

۶۳۲۶ اگر ہم دیکھ کر بتلا سکیں کہ $x^2 - 2x + 5$ کا ضد تفرق $\frac{x^3}{3} - x^2 + 5x$ ہے تب ہم درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\int (x^2 - 2x + 5) \, dx = \underbrace{\frac{x^3}{3} - x^2 + 5x}_{\text{ضد تفرق}} + \underbrace{C}_{\text{اختیاری مستقل}}$$

۶۳۲۷ اگر ہم ضد تفرق پہچان نہ سکیں تب ہم مجموعہ اور فرق کے قواعد سے جزو در جزو تکمل لے کر درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \int (x^2 - 2x + 5) \, dx &= \int x^2 \, dx - \int 2x \, dx + \int 5 \, dx \\ &= \frac{x^3}{3} + C_1 - x^2 + C_2 + 5x + C_3 \end{aligned}$$

۶۳۲۸ اس کلیہ میں تین مستقالات کا مجموعہ از خود ایک مستقل ہو گا جو C لکھا جاسکتا ہے یعنی $C_1 + C_2 + C_3 = C$ جس سے کلیہ کی درج ذیل سادہ صورت حاصل ہوتی ہے۔ ۶۳۲۹

$$\frac{x^3}{3} - x^2 + 5x + C$$

۶۳۳۰ جزو در جزو تکمل لیتے ہوئے ہم علیحدہ علیحدہ مستقل لکھ کر آخر میں انہیں جمع کر کے C لکھنے کے بجائے پہلے قدم پر ہی صرف ایک مستقل C لکھتے ہیں یعنی:

$$\begin{aligned} \int (x^2 - 2x + 5) \, dx &= \int x^2 \, dx - \int 2x \, dx + \int 5 \, dx \\ &= \frac{x^3}{3} - x^2 + 5x + C \end{aligned}$$

□

۱۳۲۲ $\sin^2 x$ اور $\cos^2 x$ کے کمالات۱۳۲۳ بعض اوقات وہ کمالات جن کا حصول ہم نہیں جانتے، تکنیکی تماشل کی مدد سے ان کمالات میں تبدیل کرنا ممکن ہوتا ہے جن کا حصول ہم جانتے ہیں۔ $\sin^2 x$ ۱۳۲۴ اور $\cos^2 x$ کے مکمل عموماً استعمال میں درپیش آتے ہیں۔ انہیں تماشل کی مدد سے انہیں حل کرتے ہیں۔

۱۳۲۵ مثال ۵.۶:

ا.

$$\begin{aligned}
 \int \sin^2 x \, dx &= \int \frac{1 - \cos 2x}{2} \, dx & \sin^2 x &= \frac{1 - \cos 2x}{2} \\
 &= \frac{1}{2} \int (1 - \cos 2x) \, dx \\
 &= \frac{1}{2} \int dx - \frac{1}{2} \int \cos 2x \, dx \\
 &= \frac{1}{2} x - \frac{1}{2} \frac{\sin 2x}{2} + C \\
 &= \frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4} + C
 \end{aligned}$$

ب.

$$\begin{aligned}
 \int \cos^2 x \, dx &= \int \frac{1 + \cos 2x}{2} \, dx & \cos^2 x &= \frac{1 + \cos 2x}{2} \\
 &= \frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4} + C
 \end{aligned}$$

□

۱۳۲۶

سوالات

۱۳۲۷

ضد تفریق کا حصول

۱۳۲۸

۱۳۲۹ سوال ۱.۱ تا سوال ۵.۱۸ میں دیے ہر تفاعل کا ضد تفریق زبانی (بغیر کسی جدول کی مدد لیے) لکھیں۔ جواب کی تصدیق کی خاطر جواب کا تفریق لیں۔

۱۳۳۰ سوال ۱.۱: (ا) $2x$ ، (ب) x^2 ، (ج) $x^2 - 2x + 1$ ۱۳۳۱ سوال ۱.۲: (ا) $6x$ ، (ب) x^7 ، (ج) $x^7 - 6x + 8$ ۱۳۳۲ سوال ۱.۳: (ا) $-3x^{-4}$ ، (ب) x^{-4} ، (ج) $x^{-4} + 2x + 3$ ۱۳۳۳ سوال ۱.۴: (ا) $2x^{-3}$ ، (ب) $x^2 + \frac{x^{-3}}{2}$ ، (ج) $-x^{-3} + x - 1$ ۱۳۳۴ سوال ۱.۵: (ا) $\frac{1}{x^2}$ ، (ب) $\frac{5}{x^2}$ ، (ج) $2 - \frac{5}{x^2}$

- سوال ۵.۶: (ا) $-\frac{2}{x^3}$ (ب) $\frac{1}{2x^3}$ (ج) $x^3 - \frac{1}{x^3}$ ۶۳۵
- سوال ۵.۷: (ا) $\frac{3}{2}\sqrt{x}$ (ب) $\frac{1}{2\sqrt{x}}$ (ج) $\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}$ ۶۳۶
- سوال ۵.۸: (ا) $\frac{4}{3}\sqrt[3]{x}$ (ب) $\frac{1}{3\sqrt[3]{x}}$ (ج) $\sqrt[3]{x} + \frac{1}{\sqrt[3]{x}}$ ۶۳۷
- سوال ۵.۹: (ا) $\frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}}$ (ب) $\frac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}}$ (ج) $-\frac{1}{3}x^{-\frac{4}{3}}$ ۶۳۸
- سوال ۵.۱۰: (ا) $\frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}}$ (ب) $-\frac{1}{2}x^{-\frac{3}{2}}$ (ج) $-\frac{3}{2}x^{-\frac{5}{2}}$ ۶۳۹
- سوال ۵.۱۱: (ا) $-\pi \sin \pi x$ (ب) $3 \sin x$ (ج) $\sin \pi x - 3 \sin 3x$ ۶۴۰
- سوال ۵.۱۲: (ا) $\pi \cos \pi x$ (ب) $\frac{\pi}{2} \cos \frac{\pi x}{2}$ (ج) $\cos \frac{\pi x}{2} + \pi \cos x$ ۶۴۱
- سوال ۵.۱۳: (ا) $\sec^2 x$ (ب) $\frac{2}{3} \sec^2 \frac{x}{3}$ (ج) $-\sec^2 \frac{3x}{2}$ ۶۴۲
- سوال ۵.۱۴: (ا) $\csc^2 x$ (ب) $-\frac{3}{2} \csc^2 \frac{3x}{2}$ (ج) $1 - 8 \csc^2 2x$ ۶۴۳
- سوال ۵.۱۵: (ا) $\csc x \cot x$ (ب) $\csc 5x \cot 5x$ (ج) $-\pi \csc \frac{\pi x}{2} \cot \frac{\pi x}{2}$ ۶۴۴
- سوال ۵.۱۶: (ا) $\sec x \tan x$ (ب) $4 \sec 3x \tan 3x$ (ج) $\sec \frac{\pi x}{2} \tan \frac{\pi x}{2}$ ۶۴۵
- سوال ۵.۱۷: (ا) $(\sin x - \cos x)^2$ ۶۴۶
- سوال ۵.۱۸: (ا) $(1 + 2 \cos x)^2$ ۶۴۷

تکمل کا حصول

سوال ۵.۱۹ تا سوال ۵.۵۸ میں تکمل حاصل کریں۔ تکمل کا تفرق لے کر جواب کی تصدیق کریں۔ ۶۴۸

- سوال ۵.۱۹: $\int (x+1) dx$ ۶۴۰
- سوال ۵.۲۰: $\int (5-6x) dx$ ۶۴۱
- سوال ۵.۲۱: $\int (3t^2 + \frac{t}{2}) dt$ ۶۴۲
- سوال ۵.۲۲: $\int (\frac{t^2}{2} + 4t^3) dt$ ۶۴۳
- سوال ۵.۲۳: $\int (2x^3 - 5x + 7) dx$ ۶۴۴
- سوال ۵.۲۴: $\int (1 - x^2 - 3x^5) dx$ ۶۴۵
- سوال ۵.۲۵: $\int (\frac{1}{x^2} - x^2 - \frac{1}{3}) dx$ ۶۴۶
- سوال ۵.۲۶: $\int (\frac{1}{5} - \frac{2}{x^3} + 2x) dx$ ۶۴۷
- سوال ۵.۲۷: $\int x^{-\frac{1}{3}} dx$ ۶۴۸
- سوال ۵.۲۸: $\int x^{-\frac{5}{4}} dx$ ۶۴۹

- سوال ۵.۲۹: $\int (\sqrt{x} + \sqrt[3]{x}) dx$ ۶۳۷۰
- سوال ۵.۳۰: $\int (\frac{\sqrt{x}}{2} + \frac{2}{\sqrt{x}}) dx$ ۶۳۷۱
- سوال ۵.۳۱: $\int (8y - \frac{2}{y^{1/4}}) dy$ ۶۳۷۲
- سوال ۵.۳۲: $\int (\frac{1}{7} - \frac{1}{y^{5/4}}) dy$ ۶۳۷۳
- سوال ۵.۳۳: $\int 2x(1 - x^{-3}) dx$ ۶۳۷۴
- سوال ۵.۳۴: $\int x^{-3}(x + 1) dx$ ۶۳۷۵
- سوال ۵.۳۵: $\int \frac{t\sqrt{t} + \sqrt{t}}{t^2} dt$ ۶۳۷۶
- سوال ۵.۳۶: $\int \frac{4 + \sqrt{t}}{t^3} dt$ ۶۳۷۷
- سوال ۵.۳۷: $\int (-2 \cos t) dt$ ۶۳۷۸
- سوال ۵.۳۸: $\int (-5 \sin t) dt$ ۶۳۷۹
- سوال ۵.۳۹: $7 \sin \frac{\theta}{3} d\theta$ ۶۳۸۰
- سوال ۵.۴۰: $\int 3 \cos 5\theta d\theta$ ۶۳۸۱
- سوال ۵.۴۱: $\int (-3 \csc^2 x) dx$ ۶۳۸۲
- سوال ۵.۴۲: $\int (-\frac{\sec^2 x}{3}) dx$ ۶۳۸۳
- سوال ۵.۴۳: $\int \frac{\csc \theta \cot \theta}{2} d\theta$ ۶۳۸۴
- سوال ۵.۴۴: $\frac{2}{5} \sec \theta \tan \theta d\theta$ ۶۳۸۵
- سوال ۵.۴۵: $\int (4 \sec x \tan x - 2 \sec^2 x) dx$ ۶۳۸۶
- سوال ۵.۴۶: $\int \frac{1}{2} (\csc^2 x - \csc x \cot x) dx$ ۶۳۸۷
- سوال ۵.۴۷: $\int (\sin 2x - \csc^2 x) dx$ ۶۳۸۸
- سوال ۵.۴۸: $\int (2 \cos 2x - 3 \sin 3x) dx$ ۶۳۸۹
- سوال ۵.۴۹: $\int 4 \sin^2 y dy$ ۶۳۹۰
- سوال ۵.۵۰: $\int \frac{\cos^2 y}{7} dy$ ۶۳۹۱
- سوال ۵.۵۱: $\int \frac{1 + \cos 4t}{2} dt$ ۶۳۹۲
- سوال ۵.۵۲: $\int \frac{1 - \cos 6t}{2} dt$ ۶۳۹۳
- سوال ۵.۵۳: $1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$ اشاره $\int (1 + \tan^2 \theta) d\theta$ ۶۳۹۴

سوال ۵.۵۴: $\int (2 + \tan^2 \theta) d\theta$ ۶۴۹۵

سوال ۵.۵۵: $\int \cot^2 x dx$ ۶۴۹۶

سوال ۵.۵۶: $\int (1 - \cot^2 x) dx$ ۶۴۹۷

سوال ۵.۵۷: $\int \cos \theta (\tan \theta + \sec \theta) d\theta$ ۶۴۹۸

سوال ۵.۵۸: $\int \frac{\csc \theta}{\csc \theta - \sin \theta} d\theta$ ۶۴۹۹

تکملی کلیہ کی تصدیق

سوال ۵.۵۹ تا سوال ۵.۶۴ میں دیے گئے کلیات کی تصدیق بذریعہ تفریق کریں۔ ہم حصہ ۵.۳ میں دیکھیں گے کہ ایسے کلیات کہاں سے آتے ہیں۔ ۶۵۰۰

سوال ۵.۵۹: $\int (7x - 2)^3 dx = \frac{(7x-2)^4}{28} + C$ ۶۵۰۱

سوال ۵.۶۰: $\int (3x + 5)^{-2} dx = -\frac{(3x+5)^{-1}}{3} + C$ ۶۵۰۲

سوال ۵.۶۱: $\int \sec^2(5x - 1) dx = \frac{1}{5} \tan(5x - 1) + C$ ۶۵۰۳

سوال ۵.۶۲: $\int \csc^2\left(\frac{x-1}{3}\right) dx = -3 \cot\left(\frac{x-1}{3}\right) + C$ ۶۵۰۴

سوال ۵.۶۳: $\int \frac{1}{(x+1)^2} dx = -\frac{1}{x+1} + C$ ۶۵۰۵

سوال ۵.۶۴: $\int \frac{1}{(x+1)^2} dx = \frac{x}{x+1} + C$ ۶۵۰۶

سوال ۵.۶۵: درج ذیل کلیات میں سے درست اور غلط کی نشاندہی کریں۔ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔ ۶۵۰۷

ا۔ $\int x \sin x dx = \frac{x^2}{2} \sin x + C$

ب۔ $\int x \sin x dx = -x \cos x + C$

ج۔ $\int x \sin x dx = -x \cos x + \sin x + C$

سوال ۵.۶۶: درج ذیل کلیات میں سے درست اور غلط کی نشاندہی کریں۔ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔ ۶۵۰۸

ا۔ $\int \tan \theta \sec^2 \theta d\theta = \frac{\sec^3 \theta}{3} + C$

ب۔ $\int \tan \theta \sec^2 \theta d\theta = \frac{1}{2} \tan^2 \theta + C$

ج۔ $\int \tan \theta \sec^2 \theta d\theta = \frac{1}{2} \sec^2 \theta$

سوال ۵.۶۷: درج ذیل کلیات میں سے درست اور غلط کی نشاندہی کریں۔ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

$$\int (2x+1)^2 dx = \frac{(2x+1)^3}{3} + C \quad \text{ا۔}$$

$$\int 3(2x+1)^2 dx = (2x+1)^3 + C \quad \text{ب۔}$$

$$\int 6(2x+1)^2 dx = (2x+1)^3 + C \quad \text{ج۔}$$

سوال ۵.۶۸: درج ذیل کلیات میں سے درست اور غلط کی نشاندہی کریں۔ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

$$\int \sqrt{2x+1} dx = \sqrt{x^2+x} + C \quad \text{ا۔}$$

$$\int \sqrt{2x+1} dx = \sqrt{x^2+x} + C \quad \text{ب۔}$$

$$\int \sqrt{2x+1} dx = \frac{1}{3}(\sqrt{2x+1})^3 + C \quad \text{ج۔}$$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۵.۶۹: درج ذیل فرض کرتے ہوئے

$$f(x) = \frac{d}{dx}(1 - \sqrt{x}), \quad g(x) = \frac{d}{dx}(x+2)$$

درج ذیل تلاش کریں۔

$$\int f(x) dx \quad \text{ا۔} \quad \int [f(x) + g(x)] dx \quad \text{د۔}$$

$$\int g(x) dx \quad \text{ب۔} \quad \int [f(x) - g(x)] dx \quad \text{و۔}$$

$$\int [-f(x)] dx \quad \text{ج۔} \quad \int [x + f(x)] dx \quad \text{ز۔}$$

$$\int [-g(x)] dx \quad \text{د۔} \quad \int [g(x) - 4] dx \quad \text{ح۔}$$

سوال ۵.۷۰: درج ذیل فرض کرتے ہوئے سوال ۵.۶۹ دوبارہ حل کریں۔

$$f(x) = \frac{d}{dx}e^x, \quad g(x) = \frac{d}{dx}(x \sin x)$$

۵.۲ تفرقی مساوات، ابتدائی قیمت مسئلے، اور ریاضیاتی نمونہ کشی

تفاعل کی معلوم قیمت استعمال کرتے ہوئے تفاعل کے غیر قطعی مکمل میں سے مخصوص ضد تفرق منتخب کرنا اس حصے میں سکھایا جائے گا۔ ریاضیاتی نمونہ کشی، جو تحقیق میں مدد دیتی ہے، کے لیے یہ عمل ضروری ہے۔

ابتدائی قیمت مسائل

درج ذیل روپ کی مساوات جس میں تفرق پایا جاتا ہو تفرقی مساوات کہلاتی ہے۔

$$\frac{dy}{dx} = f(x)$$

اس مساوات میں x آزاد متغیر جبکہ y تابع متغیر یا درکار تفاعل ہے۔ ہم x کا ایسا تفاعل y جاننا چاہتے ہیں جس کی نقطہ x_0 پر قیمت y_0 ہو۔ اس کو **ابتدائی قیمت مسئلہ** کہتے ہیں۔ جیسا مثال ۵.۷ میں دکھایا گیا ہے، اس مسئلے کو دو قدم میں حل کیا جاتا ہے۔

مثال ۵.۷: جسم کی ابتدائی رفتار اور اسراع سے جسم کی سمتی رفتار کا حصول
سطح زمین کے نزدیک ثقلی اسراع کی قیمت $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سطح زمین کے قریب خلا میں آزاد گرتے ہوئے جسم کی سمتی رفتار کی تبدیلی کی شرح درج ذیل ہوگی۔

$$\frac{dv}{dt} = 9.8 \text{ ms}^{-2}$$

اگر جسم ساکن حالت سے گرنے دیا جائے تب t سیکنڈ بعد اس کی سمتی رفتار کتنی ہوگی؟

ریاضیاتی طور پر ہم درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کرتے ہیں۔

$$\frac{dv}{dt} = 9.8$$

$$v(0) = 0$$

تفرقی مساوات

ابتدائی معلومات

ابتدائی معلومات سے مراد لمحہ $t = 0$ پر ساکن جسم کی سمتی رفتار $v = 0$ ہے جسے ہم مختصراً $v(0) = 0$ لکھتے ہیں۔ پہلے قدم میں ہم تفرقی

۱۵۳۱ مساوات کو حل کرنے کی خاطر دونوں اطراف کا t کے لحاظ سے مکمل لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{dv}{dt} &= 9.8 && \text{تفرقی مساوات} \\ \int \frac{dv}{dt} dt &= \int 9.8 dt && t \text{ کے لحاظ سے مکمل} \\ v + C_1 &= 9.8t + C_2 && \text{مکمل کا نتیجہ} \\ v &= 9.8t + C && \text{مستقل یکجا کیے گئے ہیں} \end{aligned}$$

۱۵۳۲ آخری مساوات کے تحت لمحہ t پر جسم کی رفتار $9.8t + C$ ہوگی جہاں C نامعلوم مستقل ہے جس کی قیت ابتدائی معلومات سے حاصل کی جاتی ہے۔

$$\begin{aligned} v &= 9.8t + C \\ 0 &= 9.8(0) + C && v(0) = 0 \\ C &= 0 \end{aligned}$$

۱۵۳۳ یوں لمحہ t پر جسم کی رفتار درج ذیل ہوگی۔

$$v = 9.8t + 0 = 9.8t \text{ m s}^{-2}$$

□

۱۵۳۴ تفاعل $f(x)$ کا غیر قطعی مکمل $F(x) + C$ ، تفرقی مساوات $\frac{dy}{dx} = f(x)$ کا عمومی حل $y = F(x) + C$ دیتا ہے۔ عمومی حل میں تفرقی مساوات کے تمام حل (جن کی تعداد لامتناہی ہے) شامل ہیں۔ تفرقی مساوات کو حل کرتے ہوئے ہم عمومی حل حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد ابتدائی معلومات استعمال کرتے ہوئے ابتدائی قیت مسئلے کا مخصوص حل تلاش کرتے ہیں جو ابتدائی معلومات $y(x_0) = y_0$ کو مطمئن کرتا ہے۔

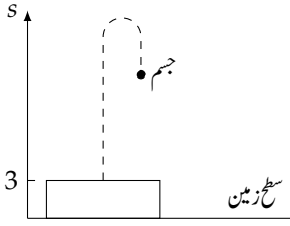
۱۵۳۵ ابتدائی معلومات سے مراد نقطہ x_0 پر y کی قیت y_0 ہے جس کو ہم مختصراً $y(x_0) = y_0$ لکھتے ہیں۔

۱۵۳۶ مثال ۵.۸: ڈھلوان اور ایک نقطہ سے منحنی کا حصول

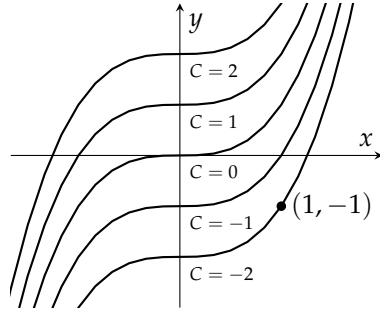
۱۵۳۷ ایک منحنی جو نقطہ $(1, -1)$ سے گزرتی ہے کا نقطہ (x, y) پر ڈھلوان $3x^2$ ہے۔ اس منحنی کو تلاش کریں۔

۱۵۳۸ حل ریاضی کی زبان میں ہمیں درج ذیل ابتدائی مسئلہ حل کرنے کو کہا گیا ہے۔

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= 3x^2 && \text{منحنی کا ڈھلوان} \\ y(1) &= -1 && \text{ابتدائی معلومات} \end{aligned}$$



شکل ۵.۲: تصویر کشی برائے مثال ۵.۹



شکل ۵.۱: عمومی اور مخصوص حل برائے مثال ۵.۸

ہم پہلے تفرقی مساوات سے عمومی حل تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= 3x^2 \\ \int \frac{dy}{dx} dx &= \int 3x^2 dx \\ y &= x^3 + C\end{aligned}$$

مکمل کے مستقلوں کی یکجا کیا گیا ہے

عمومی حل $y = x^3 + C$ ہے جس کو C کی مختلف قیمتوں کے لیے شکل ۵.۱ میں دکھایا گیا ہے۔ عمومی حل میں ابتدائی معلومات پُر کر کے نامعلوم مستقل C حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}y &= x^3 + C \\ -1 &= (1)^3 + C \\ C &= -2\end{aligned}$$

عمومی حل میں C پُر کرتے ہوئے درج ذیل مخصوص حل ملتا ہے جس کو شکل ۵.۱ میں موٹی لکیر سے ظاہر کیا گیا ہے۔

$$y = x^3 - 2$$

□

اگلی مثال میں ہمیں درکار تفاعل حاصل کرنے کی خاطر دوسرے مکمل لینا ہو گا۔ پہلا مکمل

$$\int \frac{d^2s}{dt^2} = \frac{ds}{dt} + C$$

تفاعل کا پہلا تفرق دیتا ہے۔ دوسرا مکمل ہمیں تفاعل دے گا۔

مثال ۵.۹: ابتدائی مقام، ابتدائی سمتی رفتار، اور اسراع سے جسم کی بلندی کا حصول
 ۱۵۵۱
 سچ زمین سے 3 m کی بلندی سے ایک بھاری جسم کو لمحہ $t = 0$ پر سیدھا اوپر 160 m s^{-1} کی رفتار سے پھینکا جاتا ہے۔ فرض کریں جسم پر صرف
 ۱۵۵۲
 ثقلی قوت زیر اثر ہے جو نیچے رخ 9.8 m s^{-2} اسراع پیدا کرتی ہے۔ زمین سے جسم کی بلندی کو t کا تفاعل لکھیں۔ 3 سینڈ بعد زمین سے جسم کی بلندی
 ۱۵۵۳
 کتنی ہوگی؟

حل

۱۵۵۴
 اس مسئلے کا ریاضی نمونہ اخذ کرنے کی خاطر ہم اس کی تصویر کشی کرتے ہیں (شکل ۵.۲)۔ جہاں لمحہ t پر زمین سے جسم کی بلندی کو s سے ظاہر کیا جائے گا۔ ہم
 ۱۵۵۵
 فرض کرتے ہیں کہ s متغیر t کا دو گنا قابل تفرق تفاعل ہے لہذا جسم کی رفتار اور اسراع درج ذیل لکھے جاسکتے ہیں۔

$$v = \frac{ds}{dt}, \quad a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2s}{dt^2}$$

۱۵۵۸
 چونکہ ریاضی نمونہ میں اسراع، s کے گھٹتے رخ عمل کرتا ہے لہذا ابتدائی قیمت مسئلہ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \frac{d^2s}{dt^2} &= -9.8 && \text{تفرقی مساوات} \\ \frac{ds}{dt}(0) &= 160, \quad s(0) = 3 && \text{ابتدائی معلومات} \end{aligned}$$

۱۵۵۹
 تفرقی مساوات کا t کے لحاظ سے مکمل لے کر $\frac{ds}{dt}$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \int \frac{d^2s}{dt^2} dt &= \int (-9.8) dt \\ \frac{ds}{dt} &= -9.8t + C_1 \end{aligned}$$

۱۵۶۰
 پہلی ابتدائی معلومات استعمال کرتے ہوئے مستقل C_1 تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} 160 &= -9.8(0) + C_1 && \frac{ds}{dt}(0) = 160 \\ C_1 &= 160 \end{aligned}$$

۱۵۶۱
 یوں $\frac{ds}{dt}$ کا کلیہ مکمل ہوتا ہے؛ ذیل دیکھیں۔

$$\frac{ds}{dt} = -9.8t + 160$$

۱۵۶۲
 ہم t کے لحاظ سے $\frac{ds}{dt}$ کا مکمل لیتے ہوئے s تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \int \frac{ds}{dt} dt &= \int (-9.8t + 160) dt \\ s &= -4.9t^2 + 160t + C_2 \end{aligned}$$

دوسری ابتدائی معلومات پُر کرتے ہوئے C_2 حاصل کرتے ہیں۔

$$3 = -4.9(0)^2 + 160(0) + C_2$$

$$C_2 = 3$$

یوں مخصوص حل s کا کلیہ اخذ ہوتا ہے جس کا آزاد متغیر t ہے۔

$$s = -4.9t^2 + 160t + 3$$

لحہ $t = 3$ پر زمین سے جسم کی بلندی تلاش کرنے کی خاطر ہم اس کلیہ میں $t = 3$ پُر کرتے ہیں۔

$$s = -4.9(3)^2 + 160(3) + 3 = 438.9 \text{ m}$$

□

یک رتبی تفرق سے تفاعل حاصل کرتے ہوئے ایک اختیاری مستقل حاصل ہوتا ہے، جیسا مثال ۵.۷ اور مثال ۵.۸ میں دیکھا گیا، جبکہ دور تبی تفرق سے تفاعل کے حصول میں دو اختیاری مستقل حاصل ہوتے ہیں جیسا مثال ۵.۹ میں دیکھا گیا؛ دو ضد تفرق سے دو علیحدہ علیحدہ مستقل حاصل ہوں گے۔ اسی طرح تین رتبی تفرق سے حاصل تفاعل میں تین اختیاری مستقل پائے جائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اختیاری مستقل کی قیمت ابتدائی معلومات سے حاصل ہوگی۔ ہر ضد تفرق حاصل کرتے ہوئے ہمیں مستقل C کی قیمت معلوم کرنے کے لیے ابتدائی قیمت درکار ہوگی۔

منحنی حل کا خاکہ

تفرقی مساوات کے حل کی ترسیم کو **منحنی حل** یا **منحنی شکل** کہتے ہیں۔ تفرقی مساوات $\frac{dy}{dx} = 3x^2$ کے حل $y = x^3 + C$ کو شکل ۱۵.۲۶ میں ترسیم کیا گیا ہے۔ بعض اوقات ہم مساوات $\frac{dy}{dx} = f(x)$ کا صریح حل تلاش کرنے سے قاصر ہوتے ہیں (یعنی ہم $f(x)$ کا ضد تفرق تلاش کرنے میں ناکام ہوتے ہیں) لیکن اس کے باوجود ہم منحنی حل کی عمومی صورت تفرقی مساوات سے اخذ کر پاتے ہیں۔

مثال ۵.۱۰: درج ذیل تفرقی مساوات کے حل کا خاکہ کھینچیں۔

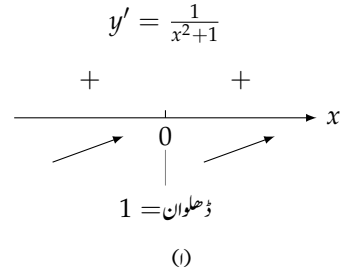
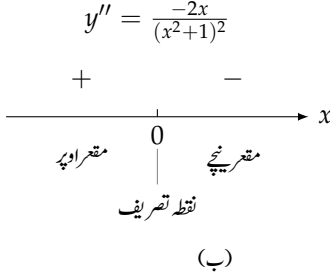
$$y' = \frac{1}{x^2 + 1}$$

پہلا قدم: y' اور y'' : منحنی کی عمومی صورت y' اور y'' پر منحصر ہوتی ہے (حصہ ۴.۴)۔ ہم $y' = \frac{1}{x^2 + 1}$ پہلے سے جانتے ہیں جس کا تفرق درج ذیل y'' دیتا ہے۔

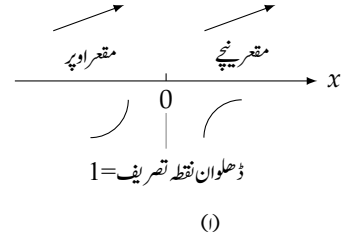
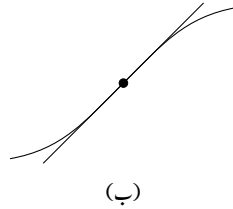
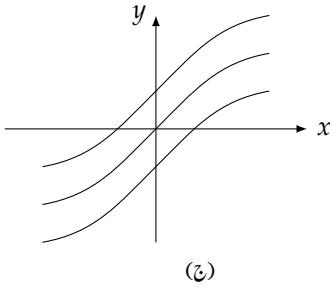
$$y'' = \frac{d}{dx} y' = \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{x^2 + 1} \right) = \frac{-2x}{(x^2 + 1)^2}$$

دوسرا قدم: y' کا دائرہ کار $(-\infty, \infty)$ ہے۔ نقطہ فاصل نہیں پایا جاتا لہذا منحنی حل میں کنگرہ اور نقاط انتہا نہیں پائے جائیں گے۔ چونکہ $y' > 0$ ہے لہذا منحنی بائیں سے دائیں جاتے ہوئے چڑھتی رہے گی۔ نقطہ $x = 0$ پر منحنی کا ڈھلوان 1 ہے (شکل ۱۵.۳)۔

solutioncurve*
integralcurve"



شکل ۵.۳: منحنی کا اتار چڑھاؤ اور مقعر (مثال ۵.۱۰)



شکل ۵.۴: منحنی کی عمومی صورت (مثال ۵.۱۰)

تیسرا قدم: مقعر۔ دو گنا تفرق $x = 0$ پر $(+)$ سے تبدیل ہو کر $(-)$ ہوتا ہے۔ یوں تمام منحنیات کا $x = 0$ پر نقطہ تشریف پایا جائے گا (شکل ۵.۳-ب)۔

چوتھا قدم: خلاصہ: ترسیم حل کا چھکاؤ شکل ۵.۴-۱ میں اور اس کی عمومی صورت شکل ۵.۴-ب میں دکھائی گئی ہے۔

پہلا تفرق مزید معلومات فراہم کرتا ہے:

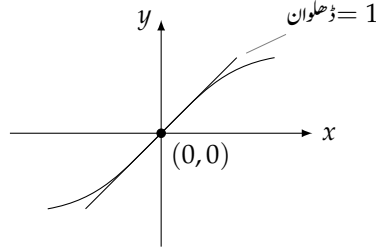
$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} y' = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x^2+1} = 0$$

یوں $x \rightarrow \pm\infty$ پر منحنی افقی ہوگی۔

پانچواں قدم: مخصوص نقطہ اور منحنی حل۔ ہم جانتے ہیں کہ $x = 0$ پر منحنی کا ڈھلوان 1 ہے لہذا محور y کے کئی مقامات پر اکائی ڈھلوان کی (۱ پس

□

میں متوازی) منحنیات کھینچتے ہیں شکل ۵.۴-ج۔



شکل ۵.۵: ابتدائی قیمت مسئلے کے مخصوص حل کا خاکہ (مثال ۵.۱۱)

مثال ۵.۱۱: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلے کے حل کا خاکہ کھینچیں۔

$$y' = \frac{1}{x^2 + 1} \quad \text{تفرقی مساوات}$$

$$y(0) = 0 \quad \text{ابتدائی معلومات}$$

ہم نے مثال ۵.۱۰ میں عمومی حل کا خاکہ کھینچا جس کو شکل ۵.۴-ج میں دکھایا گیا ہے۔ ان ترسیمات میں سے وہ ترسیم جو نقطہ (0,0) سے گزرتی ہے ابتدائی قیمت مسئلے کا درکار مخصوص حل ہے، جس کو شکل ۵.۵ میں دکھایا گیا ہے۔

یہ ترکیب بالخصوص اس موقع پر بہت مددگار ثابت ہوتی ہے جب مساوات $\frac{dy}{dx} = f(x)$ میں تفاعل $f(x)$ کے ضد تفرق کا بنیادی کلیہ نہیں پایا جاتا ہو۔ تفاعل $f(x) = \frac{1}{x^2+1}$ کا ضد تفرق پایا جاتا ہے، جیسا کہ آپ باب ۷ میں دیکھیں گے، جبکہ تفاعل $g(x) = \sqrt{1+x^4}$ کا ضد تفرق نہیں پایا جاتا۔ یوں تفرقی مساوات $\frac{dy}{dx} = \sqrt{1+x^4}$ کو ہم تریسی یا عددی طریقہ سے حل کریں گے۔

ریاضیاتی نمونہ کشی

ریاضیاتی نمونہ کشی عموماً چار اقدام پر مبنی ہے۔ ہم پہلے حقیقی دنیا میں کسی عمل (مثلاً گیند کے گرنے یا کھانسی کے دوران سانس کی نالی کے سکڑنے) کا مشاہدہ کرتے ہوئے اہم خصوصیات ظاہر کرنے والے ریاضیاتی متغیرات کا نظام بناتے ہیں اور معلومات کا ریاضی استعارہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد متغیرات کے تعلقات کو (عموماً) موجودہ ریاضی کی زبان میں لکھتے ہوئے نتائج اخذ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ریاضیاتی حاصل نتائج کو زیر غور نظام پر لاگو کرتے ہیں۔ آخر میں ہم ریاضی نمونہ سے حاصل نتائج کا مشاہدے سے حاصل نتائج کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں آیا نمونہ پیش گوئی کر سکتا ہے۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں آیا نمونہ دیگر نظام پر قابل اطلاق ہوگا۔ بہترین نمونہ وہ ہے جس کے نتائج مشاہدے کے عین مطابق ہوں، جو پیش گوئی کر سکے، جس کا استعمال وسیع اور آسان ہو۔

گیند کے گرنے کو مثال بناتے ہوئے مذکورہ بالا اقدام وضع کرتے ہیں۔ پہلے قدم پر ہم درج ذیل متغیرات اور مشاہدے اکٹھا کرتے ہیں۔

متغیرات:

فاصلہ: s

وقت: t

ابتدائی قیمتیں:

$$\text{لحہ } t = 0 \text{ پر } s = 0 \text{ اور } v = 0 \text{ ہیں۔} \quad ۶۶۰۶$$

$$\text{فرض کیا گیا تعلق: } s = 4.9t^2 \quad ۶۶۰۷$$

دوسرے قدم پر احصاء استعمال کرتے ہوئے درج ذیل ریاضی نتائج اخذ کرتے ہیں۔ ۶۶۰۸

$$v = 9.8t$$

$$a = 9.8$$

تیسرے قدم پر نتائج کی تشریح کرتے ہوئے حقیقی دنیا کے لحاظ سے مفہوم بیان کرتے ہیں۔ یوں لحہ t پر رفتار $9.8t$ میٹر فی سیکنڈ ہوگی جبکہ کسی بھی گرتے ۶۶۰۹

ہوئے جسم کا اسراع 9.8 m s^{-2} ہوگا۔ ۶۶۱۰

آخری قدم پر ہم آزاد گرنے والے جسم کی لمبائی رفتار اور اسراع ناپ کر تصدیق کرتے ہیں کہ ریاضی نمونہ درست نتائج کی پیش گوئی کر سکتا ہے۔ ۶۶۱۱

نقل اتار نابذریعہ کمپیوٹر ۶۶۱۲

کسی بھی نظام کو سمجھنے کی خاطر ہم مختلف حالات میں اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ بعض پیچیدہ نظام کا مشاہدہ کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ (مثلاً جب مشاہدہ بہت مہنگا یا خطرناک ہو یا اس کے لیے بہت وقت درکار ہو۔) ایٹم بم یا سیلابی تباہی یا کھشتاں کا مشاہدہ اس زمرے میں آتے ہیں۔ ان نظام پر غور کرنے کے لیے ہم ریاضی نمونے کا سہارا لیتے ہیں۔ جہاں نظام کا حساب پیچیدہ یا بہت لمبا ہو وہاں کمپیوٹر کا استعمال سودمند ثابت ہوتا ہے۔ بلند عمارت، دریا پر پل، یا برقیاتی اداوار بنانے سے پہلے ان کے نمونوں پر کمپیوٹر کی مدد سے غور کیا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم کمپیوٹر پر عمل کی نقل اتار کرتے ہیں۔ ۶۶۱۳

سوالات ۶۶۱۷

ابتدائی قیمت مسائل ۶۶۱۸

سوال ۵.۷: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلے کا حل شکل ۵.۶ میں کون سی ترسیم پیش کرتی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۶۶۱۹

$$\frac{dy}{dx} = 2x$$

$$y(1) = 4$$

۶۶۲۰

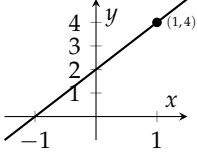
سوال ۵.۷: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلے کا حل شکل ۵.۷ میں کون سی ترسیم پیش کرتی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۶۶۲۱

$$\frac{dy}{dx} = -x$$

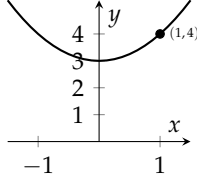
$$y(-1) = 1$$

۶۶۲۲

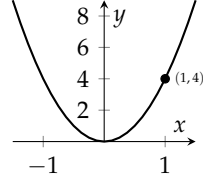
باب ۵: تکمیل



(ج)

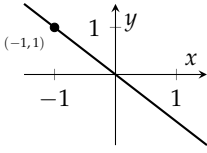


(ب)

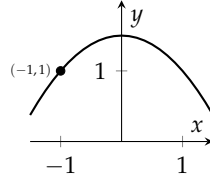


(ا)

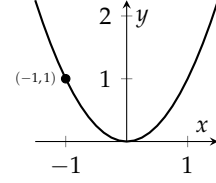
شکل ۵.۶: تزییحات برائے سوال ۵.۷۱



(ج)



(ب)



(ا)

شکل ۵.۷: تزییحات برائے سوال ۵.۷۲

سوال ۵.۷۳ تا سوال ۵.۹۲ میں دیے ابتدائی قیمت مسائل حل کریں۔ ۶۱۲۳

سوال ۵.۷۴: $\frac{dy}{dx} = 2x - 7$, $y(2) = 0$ ۶۱۲۴

سوال ۵.۷۵: $\frac{dy}{dx} = 10 - x$, $y(0) = -1$ ۶۱۲۵

سوال ۵.۷۶: $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x^2} + x$, $x > 0$, $y(2) = 1$ ۶۱۲۶

سوال ۵.۷۷: $\frac{dy}{dx} = 9x^2 - 4x + 5$, $y(-1) = 0$ ۶۱۲۷

سوال ۵.۷۸: $\frac{dy}{dx} = 3x^{-2/3}$, $y(-1) = -5$ ۶۱۲۸

سوال ۵.۷۹: $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$, $y(4) = 0$ ۶۱۲۹

سوال ۵.۸۰: $\frac{ds}{dt} = 1 + \cos t$, $s(0) = 4$ ۶۱۳۰

سوال ۵.۸۱: $\frac{ds}{dt} = \cos t + \sin t$, $s(\pi) = 1$ ۶۱۳۱

سوال ۵.۸۲: $\frac{dr}{d\theta} = -\pi \sin \pi\theta$, $r(0) = 0$ ۶۱۳۲

۶۱۳۷

$$\frac{dr}{d\theta} = \cos \pi\theta, \quad r(0) = 1 \quad \text{سوال ۵.۸۲:} \quad ۶۱۳۸$$

$$\frac{dv}{dt} = \frac{1}{2} \sec t \tan t, \quad v(0) = 1 \quad \text{سوال ۵.۸۳:} \quad ۶۱۳۹$$

۶۱۴۰

$$\frac{dv}{dt} = 8t + \csc^2 t, \quad v\left(\frac{\pi}{2}\right) = -7 \quad \text{سوال ۵.۸۴:} \quad ۶۱۴۱$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = 2 - 6x, \quad y'(0) = 4, y(0) = 1 \quad \text{سوال ۵.۸۵:} \quad ۶۱۴۲$$

۶۱۴۳

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = 0, \quad y'(0) = 2, y(0) = 0 \quad \text{سوال ۵.۸۶:} \quad ۶۱۴۴$$

$$\frac{d^2 r}{dt^2} = \frac{2}{t^3}, \quad \left. \frac{dr}{dt} \right|_{t=1} = 1, r(1) = 1 \quad \text{سوال ۵.۸۷:} \quad ۶۱۴۵$$

۶۱۴۶

$$\frac{d^2 s}{dt^2} = \frac{3t}{8}, \quad \left. \frac{ds}{dt} \right|_{t=4} = 3, s(4) = 4 \quad \text{سوال ۵.۸۸:} \quad ۶۱۴۷$$

$$\frac{d^3 y}{dx^3} = 6, \quad y''(0) = -8, y'(0) = 0, y(0) = 5 \quad \text{سوال ۵.۸۹:} \quad ۶۱۴۸$$

۶۱۴۹

$$\frac{d^3 \theta}{dt^3} = 0, \quad \theta''(0) = -2, \theta'(0) = -\frac{1}{2}, \theta(0) = \sqrt{2} \quad \text{سوال ۵.۹۰:} \quad ۶۱۵۰$$

$$y^{(4)} = -\sin t + \cos t, \quad y'''(0) = 7, y''(0) = y'(0) = -1, y(0) = 0 \quad \text{سوال ۵.۹۱:} \quad ۶۱۵۱$$

۶۱۵۲

$$y^{(4)} = -\cos x + 8 \sin 2x, \quad y'''(0) = 0, y''(0) = y'(0) = 1, y(0) = 3 \quad \text{سوال ۵.۹۲:} \quad ۶۱۵۳$$

رفتار سے مقام معلوم کرنا

۶۱۵۴

$$\text{سوال ۵.۹۳ تا ۵.۹۶ میں رفتار } \frac{ds}{dt} \text{ اور ابتدائی مقام } s \text{ دیے گئے ہیں۔ لمحہ } t \text{ پر جسم کا مقام تلاش کریں۔} \quad ۶۱۵۵$$

$$v = 9.8t + 5, \quad s(0) = 10 \quad \text{سوال ۵.۹۳:} \quad ۶۱۵۶$$

۶۱۵۷

$$v = 32t - 2, \quad s(1/2) = 4 \quad \text{سوال ۵.۹۴:} \quad ۶۱۵۸$$

$$v = \sin \pi t, \quad s(0) = 0 \quad \text{سوال ۵.۹۵:} \quad ۶۱۵۹$$

۶۱۶۰

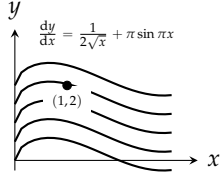
$$v = \frac{2}{\pi} \cos \frac{2t}{\pi}, \quad s(\pi^2) = 1 \quad \text{سوال ۵.۹۶:} \quad ۶۱۶۱$$

اسراع سے مقام کے تلاش

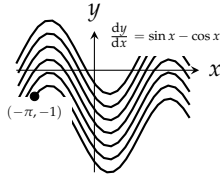
۶۱۶۲

$$\text{سوال ۵.۹۷ تا ۵.۱۰۰ میں اسراع } \frac{d^2 s}{dt^2}, \text{ ابتدائی رفتار، اور ابتدائی مقام دیے گئے ہیں۔ لمحہ } t \text{ پر جسم کا مقام تلاش کریں۔} \quad ۶۱۶۳$$

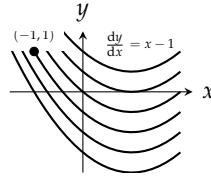
باب ۵: تکمیل



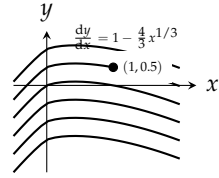
شکل ۵.۱۱: منحنيات برائے سوال
۵.۱۰۶



شکل ۵.۱۰: منحنيات برائے سوال
۵.۱۰۵



شکل ۵.۹: منحنيات برائے سوال
۵.۱۰۴



شکل ۵.۸: منحنيات برائے سوال
۵.۱۰۳

سوال ۵.۹۷: $a = 32, v(0) = 20, s(0) = 5$ ۶۶۶۳

سوال ۵.۹۸: $a = 9.8, v(0) = -3, s(0) = 0$ ۶۶۶۱

سوال ۵.۹۹: $a = -4 \sin 2t, v(0) = 2, s(0) = -3$ ۶۶۶۷

سوال ۵.۱۰۰: $a = \frac{9}{\pi^2} \cos \frac{3t}{\pi}, v(0) = 0, s(0) = -1$ ۶۶۶۹

ترسیم کا حصول

سوال ۵.۱۰۱: ایسی ترسیم $y = f(x)$ تلاش کریں جو نقطہ $(9, 4)$ سے گزرتی ہو اور جس کا ڈھلوان $3\sqrt{x}$ ہو۔ ۶۶۷۱

سوال ۵.۱۰۲: منحنی $y = f(x)$ نقطہ $(0, 1)$ سے گزرتی ہے جہاں اس کا مماس افقی ہے۔ یہ ترسیم $\frac{d^2y}{dx^2} = 6x$ کو مطمئن کرتی ہے۔ ۶۶۷۳

منحنيات طے (تکلی منحنیات)

سوال ۵.۱۰۳ تا سوال ۵.۱۰۶ میں منحنی حل دکھائی گئی ہیں۔ دیے نقطے پر منحنی کی مساوات تلاش کریں۔ ۶۶۷۵

سوال ۵.۱۰۳: ترسیمات کو شکل ۵.۱۰۳ میں دکھایا گیا ہے۔ ۶۶۷۷

سوال ۵.۱۰۴: ترسیمات کو شکل ۵.۱۰۴ میں دکھایا گیا ہے۔ ۶۶۷۹

سوال ۵.۱۰۵: ترسیمات کو شکل ۵.۱۰۵ میں دکھایا گیا ہے۔ ۶۶۸۰

سوال ۵.۱۰۶: ترسیمات کو شکل ۵.۱۰۶ میں دکھایا گیا ہے۔ ۶۶۸۲

تفرقی مساوات کے حل کا خاکہ کھینچنا مثال ۵.۱۰ میں سکھایا گیا۔ اس ترکیب کو استعمال کرتے ہوئے سوال ۵.۱۰۷ تا سوال ۵.۱۱۰ میں دیے گئے تفرقی مساوات کے حل کا خاکہ بنائیں۔ ۶۶۸۳

سوال ۵.۱۰۷: $\frac{dy}{dx} = 2x$ ۶۶۸۵

سوال ۵.۱۰۸: $\frac{dy}{dx} = -2x + 2$ ۶۶۸۷

سوال ۵.۱۰۹: $\frac{dy}{dx} = 1 - 3x^2$ ۶۶۸۸

سوال ۵.۱۱۰: $\frac{dy}{dx} = x^2$ ۶۶۹۰

سوال ۵.۱۱۱ تا سوال ۵.۱۱۴ میں دیے گئے تفرقی مساوات کے حل کا خاکہ مثال ۵.۱۰ اور مثال ۵.۱۱ کی طرح بنائیں۔ ۶۶۹۲

سوال ۵.۱۱۱: $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, -1 < x < 1; y(0) = 0$ ۶۶۹۳

سوال ۵.۱۱۲: $\frac{dy}{dx} = \sqrt{1+x^4}, y(0) = 1$ ۶۶۹۵

سوال ۵.۱۱۳: $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x^2+1} - 1, y(0) = 1$ ۶۶۹۶

سوال ۵.۱۱۴: $\frac{dy}{dx} = \frac{x}{x^2+1}, y(0) = 0$ ۶۶۹۸

عملی استعمال

سوال ۵.۱۱۵: چاند پر ثقلی اسراع 1.6 m s^{-2} ہے۔ ایک پتھر کو چاند پر گہرے شکاف میں گرایا جاتا ہے۔ شکاف کی تہ پر 30 سیکنڈ بعد پہنچنے سے ۶۷۰۰

عین قبل پتھر کی رفتار کیا ہوگی؟ ۶۷۰۱

سوال ۵.۱۱۶: ایک راکٹ سطح زمین سے سیدھا اوپر رخ 20 m s^{-2} کے اسراع سے اڑتا ہے۔ ایک منٹ بعد اس کی رفتار کیا ہوگی؟ ۶۷۰۲

سوال ۵.۱۱۷: آپ 10 m بلندی سے پانی میں کودتے ہیں۔ پانی میں داخل ہوتے ہوئے لمحے پر آپ کی رفتار کیا ہوگی؟ $g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$ ۶۷۰۳

لیں۔ ۶۷۰۵

سوال ۵.۱۱۸: مریخ پر سطح کے نزدیک ثقلی اسراع 3.72 m s^{-2} ہے۔ ایک راکٹ جس کو مریخ کی سطح سے 93 m s^{-1} کی ابتدائی رفتار سے ۶۷۰۷

سیدھا اوپر پھینکا جائے کس بلندی تک پہنچے گا؟ ۶۷۰۸

سوال ۵.۱۱۹: آپ اسلام آباد تالاہور موٹر وے پر 100 km h^{-1} کی رفتار سے صفر کر رہے ہیں جب آپ کو سامنے ایک حادثہ نظر آتا ہے۔ آپ ۶۷۰۹

یکدم گاڑی روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گاڑی 75 m میں مکمل رک جاتی ہے۔ رکنے کا اسراع تلاش کریں۔ اس کا جواب حاصل کرنے کی خاطر درج ذیل ۶۷۱۰

کرنا ہوگا۔ ۶۷۱۱

۶۷۱۲ پہلا قدم: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کریں۔

$$\frac{d^2 s}{dt^2} = -k \quad \text{مستقل } k$$

$$\frac{ds}{dt}(0) = 100, \quad s(0) = 0 \quad \text{ابتدائی معلومات}$$

۶۷۱۳ دوسرا قدم: t کی وہ قیمت تلاش کریں جس پر $\frac{ds}{dt} = 0$ حاصل ہوگا۔ (آپ کے جواب میں k پایا جائے گا۔)

۶۷۱۴ تیسرا قدم: k کی وہ قیمت تلاش کریں جس پر $s = 75$ حاصل ہوتا ہے۔

۶۷۱۵

سوال ۵.۱۲۰: موٹر سائیکل پر باحفاظت صفر کے لیے لازمی ہے کہ آپ 50 km h^{-1} کی رفتار سے 14 m میں رک سکیں۔ ایسا کرنے کے لیے کتنا اسراع درکار ہوگا؟

۶۷۱۶

سوال ۵.۱۲۱: ایک ذرہ محوری لکیر پر $\frac{d^2 s}{dt^2} = 15\sqrt{t} - \frac{3}{\sqrt{t}}$ اسراع سے حرکت کرتا ہے۔ لمحہ $t = 1$ پر $s = 0$ اور $\frac{ds}{dt} = 4$ ہیں۔ لمحہ t پر $v = \frac{ds}{dt}$ اور s تلاش کریں۔

۶۷۱۸

۶۷۱۹

۶۷۲۰

سوال ۵.۱۲۲: چاند پر اپالو ۱۵ پرواز کے داؤد سکاٹ نے پُر اور ہتھوڑے کو تقریباً 1.25 m بلندی سے ایک ساتھ گرنے دیا۔ چاند پر ہوا کی غیر موجودگی کی وجہ سے دونوں کے گرنے کی رفتار یکساں تھی۔ بتائیں گرنے کا دورانیہ کتنا تھا؟ گرنے کا دورانیہ دریافت کرنے کے لیے درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کرتے ہوئے تقابل s تلاش کریں جس کا آزاد متغیر t ہو۔ اس کے بعد t کی وہ قیمت تلاش کریں جو $s = 0$ دے۔

۶۷۲۱

۶۷۲۲

۶۷۲۳

$$\frac{d^2 s}{dt^2} = -1.6 \text{ m s}^{-2} \quad \text{تفرقی مساوات}$$

$$\frac{ds}{dt}(0) = 0, \quad s(0) = 1.25 \quad \text{ابتدائی معلومات}$$

سوال ۵.۱۲۳: محدودی لکیر پر مستقل اسراع a سے حرکت کرتے ہوئے جسم کے مقام s کی معیاری مساوات درج ذیل ہے

۶۷۲۴

$$(i) \quad s = \frac{1}{2}at^2 + v_0t + s_0$$

۶۷۲۵ جہاں لمحہ $t = 0$ پر جسم کی رفتار v_0 اور مقام s_0 ہیں۔ درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کرتے ہوئے مذکورہ بالا معیاری مساوات اخذ کریں۔

$$\frac{d^2 s}{dt^2} = a \quad \text{تفرقی مساوات}$$

$$\frac{ds}{dt}(0) = v_0, \quad s(0) = s_0 \quad \text{ابتدائی معلومات}$$

سوال ۵.۱۲۴: سیارے کی سطح کے نزدیک آزاد گرتے ہوئے جسم کا مقام درج ذیل مساوات دیتی ہے

۶۷۲۶

$$(r) \quad s = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0t + s_0$$

- ۶.۷۲ جہاں ثقلی اسراع a ، سطح سیارہ سے جسم کی ابتدائی بلندی s_0 ، اور جسم کی ابتدائی رفتار v_0 ہے۔ چونکہ اسراع نیچے رخ (بلندی s کے الٹ) ہے لہذا
۶.۷۳ مساوات میں منفی کی علامت پائی جاتی ہے۔ اگر لحد $t = 0$ پر جسم کی رفتار اوپر رخ ہو تب v_0 مثبت ہوگا اور اگر اس کا رخ نیچے کو ہو تب v_0 منفی ہوگا۔
- ۶.۷۴ مساوات استعمال کیے بغیر آپ ایک ابتدائی قیمت مسئلہ حل کر کے مساوات ۲ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ابتدائی قیمت مسئلہ کیا ہوگا؟ ابتدائی قیمت مسئلہ حل کر کے
۶.۷۵ مساوات ۲ حاصل کریں۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۵.۱۲۵: رفتار کے ضد تفرق سے ہٹاؤ کا تئیں۔

- ۶.۷۲۲ ا. فرض کریں محور s پر ایک جسم کی رفتار $\frac{ds}{dt} = v = 9.8t - 3$ ہے۔
- ۶.۷۲۵ ا. اگر $t = 0$ پر $s = 5$ ہو تب $t = 1$ تا $t = 3$ جسم کا ہٹاؤ تلاش کریں۔
- ۶.۷۲۶ ۲. اگر $t = 0$ پر $s = -2$ ہو تب $t = 1$ تا $t = 3$ جسم کا ہٹاؤ تلاش کریں۔
- ۶.۷۲۷ ۳. اگر $t = 0$ پر $s = s_0$ ہو تب $t = 1$ تا $t = 3$ جسم کا ہٹاؤ تلاش کریں۔
- ۶.۷۲۸ ب. فرض کریں محدود لکیر پر ایک جسم کا مقام s متغیر t کا قابل تفرق تفاعل ہے۔ کیا یہ درست ہے کہ $\frac{ds}{dt}$ کا ضد تفرق جانتے ہوئے دورانیہ $t = a$ سے $t = b$ کے لیے آپ جسم کا ہٹاؤ جان سکتے ہیں اگرچہ ان دونوں لمحات پر آپ کو جسم کا ہٹاؤ معلوم نہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔
- ۶.۷۲۹ سوال ۵.۱۲۶: یکثباتی حل
- ۶.۷۳۱ اگر قابل تفرق تفاعل $y = F(x)$ اور $y = G(x)$ وقفہ I پر درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ کے حل ہوں تب کیا I میں ہر x کے لیے
۶.۷۳۲ $F(x) = G(x)$ ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۵.۳ مکمل بذریعہ ترکیب بدل۔ زنجیری قاعدے کا الٹ اطلاق

- ۶.۷۳۶ بعض اوقات متکمل میں متغیرات کی تبدیلی سے جانا پہچانا مکمل حاصل ہوتا ہے۔ مکمل کے اس طریقہ کو ترکیب بدل کہتے ہیں۔ مکمل کے حصول کا یہ ایک اہم
۶.۷۳۷ طریقہ ہے۔ آئیں ترکیب بدل سمجھیں۔

عمومی طاقتی قاعدہ کی مکمل صورت

- ۶.۷۳۸ جب u ، متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہو اور n ناطق عدد ہو جس کی قیمت -1 نہ ہو تب زنجیری قاعدہ کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{u^{n+1}}{n+1} \right) = u^n \frac{du}{dx}$$

۶.۵۰ اس مساوات کو دوسرے نقطہ نظر سے دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تفاعل $u^n \frac{du}{dx}$ کا ایک ضد تفرق $\frac{u^{n+1}}{n+1}$ ہے لہذا درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\int \left(u^n \frac{du}{dx} \right) dx = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C$$

۶.۵۱ اس مساوات کے بائیں ہاتھ کو عموماً درج ذیل سادہ ”تفرقی“ روپ میں لکھا جاتا ہے

$$\int u^n du$$

۶.۵۲ جہاں دونوں اطراف dx کو تفرقہ مانتے ہوئے منسوخ کیا گیا۔ درج بالا دو مساوات کو ملا کر درج ذیل ملتا ہے

$$(i) \quad \int u^n du = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C, \quad (n \neq -1, \text{مطلق } n)$$

۶.۵۳ جہاں u قابل تفرق تفاعل ہے اور du اس کا تفرقہ ہے۔

۶.۵۴ مساوات حاصل کرتے ہوئے ہم فرض کرتے ہیں کہ u متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہے، اگرچہ یہ متغیر اس کلیہ میں نہیں پایا جاتا اور اس کی علامت اہم نہیں۔ ہم اس متغیر کو کسی بھی علامت مثلاً θ ، t ، y ، وغیرہ سے ظاہر کر سکتے تھے۔ مساوات اکتی ہے کہ جب بھی ہم کسی مکمل کو درج ذیل روپ میں لکھ سکیں

$$\int u^n du, \quad (n \neq -1)$$

۶.۵۵ جہاں u قابل تفرق تفاعل ہو اور du اس کا تفرقہ ہو، اس کا حل $\frac{u^{n+1}}{n+1} + C$ ہوگا۔

۶.۵۸ مثال ۵.۱۲: درج ذیل مکمل حل کریں۔

$$\int (x+2)^5 dx$$

۶.۵۹  ہم مکمل کو درج ذیل روپ میں لکھتے ہیں۔

$$\int u^n du$$

۶.۶۱ ایسا کرنے کی خاطر ہم $u = x + 2$ لیتے ہیں لہذا $du = dx$ ہوگا۔ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int (x+2)^5 dx &= \int u^5 du & u = x+2, \quad du = dx \\ &= \frac{u^6}{6} + C & \text{مساوات ۵ میں } n = 5 \\ &= \frac{(x+2)^6}{6} + C & \text{واپس } u = x+2 \text{ پر کریں} \end{aligned}$$

۵.۳. مکمل بذریعہ ترکیب بدل۔ زنجیری قواعد کا استعمال

۴۲۵

□

۶.۷۲

مثال ۵.۱۳: $u = x^2 + 2x - 3$ لیتے ہوئے $\frac{1}{2} du = (x + 1) du = 2x dx + 2 dx = 2(x + 1) dx$ (1) ہو گا۔ یوں مکمل

۶.۷۳

۶.۷۴

$$\int (x^2 + 2x - 3)^2 (x + 1) dx$$

کو ترکیب بدل سے حل کیا جاسکتا ہے:

۶.۷۵

$$\begin{aligned} \int (x^2 + 2x - 3)^2 (x + 1) dx &= \int u^2 \cdot \frac{1}{2} du \\ &= \frac{1}{2} \int u^2 du \\ &= \frac{1}{2} \frac{u^3}{3} + C = \frac{1}{6} u^3 + C \quad u \text{ کے لحاظ سے مکمل} \\ &= \frac{1}{6} (x^2 + 2x - 3)^3 + C \quad u \text{ بدلیں} \end{aligned}$$

□

جہاں آخری قدم پر u کی قیمت واپس پُر کی گئی۔

۶.۷۶

مثال ۵.۱۴:

۶.۷۷

$$\begin{aligned} \int \sin^4 t \cos t dt &= \int u^4 du \quad u = \sin t, du = \cos t dt \\ &= \frac{u^5}{5} + C \quad u \text{ کے لحاظ سے مکمل} \\ &= \frac{\sin^5 t}{5} + C \quad u \text{ بدلیں} \end{aligned}$$

□

۶.۷۸

ترکیب بدل کی کامیابی اس بات پر منحصر ہے کہ ہم ایسا بدل تلاش کر سکیں جو مشکل مکمل کو جانے پہچانے مکمل میں تبدیل کرتا ہو۔ بعض اوقات پہلے بدل کے بعد دوسرا اور تیسرا بدل بھی درکار ہوتا ہے (سوال ۵.۱۷ اور سوال ۵.۱۸ کرنے کے بعد آپ کو اس بات کی سمجھ آ جائے گی) یا ہم کوئی دوسرا بدل استعمال کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات کئی مختلف بدل قابل استعمال ہوں گے (اگلی مثال دیکھیں)۔

۶.۷۹

۶.۸۰

۶.۸۱

مثال ۵.۱۵: درج ذیل مکمل حل کریں۔

۶.۸۲

$$\int \frac{2z dz}{\sqrt[3]{z^2 + 1}}$$

ہم متکمل کے مشکل ترین حصے کی سادہ صورت تلاش کرنے کی غرض سے $u = z^2 + 1$ لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \int \frac{2z \, dz}{\sqrt[3]{z^2 + 1}} &= \int \frac{du}{u^{1/3}} & u = z^2 + 1, \, du = 2z \, dz \\ &= \int u^{-1/3} \, du \\ &= \frac{u^{2/3}}{2/3} + C & u \text{ کے لحاظ سے تکمیل} \\ &= \frac{3}{2} u^{2/3} + C \\ &= \frac{3}{2} (z^2 + 1)^{3/2} + C & u \text{ کا بدل } z^2 + 1 \text{ پڑھیں} \end{aligned}$$

□

۶۷۷۵

مثال ۱۶: ۵.۱۶

$$\begin{aligned} \int \sqrt{1 + y^2} \cdot 2y \, dy &= \int u^{1/2} \, du & u = 1 + y^2, \, du = 2y \, dy \\ &= \frac{u^{3/2}}{3/2} + C & u \text{ کے لحاظ سے تکمیل} \\ &= \frac{2}{3} (1 + y^2)^{3/2} + C & u \text{ کی جگہ } 1 + y^2 \text{ پڑھیں} \end{aligned}$$

□

۶۷۷۷

مثال ۱۷: ۵.۱۷

$$\begin{aligned} \int \sqrt{4t - 1} \, dt &= \int u^{1/2} \cdot \frac{1}{4} \, du & u = 4t - 1, \, du = 4 \, dt, \, \frac{1}{4} \, du = dt \\ &= \frac{1}{4} \int u^{1/2} \, du \\ &= \frac{1}{4} \cdot \frac{u^{3/2}}{3/2} + C & u \text{ کے لحاظ سے تکمیل} \\ &= \frac{1}{6} u^{3/2} + C \\ &= \frac{1}{6} (4t - 1)^{3/2} + C & u \text{ کی جگہ } 4t - 1 \text{ پڑھیں} \end{aligned}$$

□

۶۷۷۹

تکوینیاتی تفاعل

۶.۷۸۰

اگر u متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہو تب $\sin u$ بھی x کا قابل تفرق تفاعل ہوگا۔ زنجیری قاعدہ ہمیں $\sin u$ کا تفرق دیتا ہے:

۶.۷۸۱

$$\frac{d}{dx} \sin u = \cos u \frac{du}{dx}$$

اسی مساوات کو دوسرے نقطہ نظر سے دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ $\sin u$ مضرب $\cos u \cdot \frac{du}{dx}$ کا ضد تفرق ہے۔ یوں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

۶.۷۸۲

$$\int \left(\cos u \frac{du}{dx} \right) dx = \sin u + C$$

بائیں ہاتھ دونوں dx باضابطہ منسوخ کر کے درج ذیل قاعدہ حاصل ہوتا ہے۔

۶.۷۸۳

$$(۲) \quad \int \cos u \, du = \sin u + C$$

مساوات ۲ کہتی ہے کہ جب بھی کسی مکمل کو $\int \cos u \, du$ روپ میں لکھ سکیں، ہم u کے لحاظ سے اس کا مکمل لیتے ہوئے $\sin u + C$ حاصل کریں گے۔

۶.۷۸۴

۶.۷۸۵

مثال ۵.۱۸:

۶.۷۸۶

$$\begin{aligned} \int \cos(7\theta + 5) \, d\theta &= \int \cos u \cdot \frac{1}{7} \, du & u = 7\theta + 5, du = 7 \, d\theta, \frac{1}{7} \, du &= d\theta \\ &= \frac{1}{7} \int \cos u \, du \\ &= \frac{1}{7} \sin u + C & u \text{ کے لحاظ سے مکمل} \\ &= \frac{1}{7} \sin(7\theta + 5) + C & u \text{ کی جگہ } 7\theta + 5 \text{ پُر کریں} \end{aligned}$$

□

۶.۷۸۷

مساوات ۲ کی جوڑی مساوات درج ذیل ہے جہاں u قابل تفرق تفاعل ہے۔

۶.۷۸۸

$$(۳) \quad \int \sin u \, du = -\cos u + C$$

مثال ۵.۱۹: ۶۷۸۹

$$\begin{aligned}
\int x^2 \sin(x^3) dx &= \int \sin(x^3) \cdot x^2 dx \\
&= \int \sin u \cdot \frac{1}{3} du \quad u = x^3, du = 3x^2 dx, \frac{1}{3} du = x^2 dx \\
&= \frac{1}{3} \int \sin u du \\
&= \frac{1}{3} (-\cos u + C') \quad u \text{ کے لحاظ سے مکمل} \\
&= -\frac{1}{3} \cos(x^3) + C \quad \frac{C'}{3} = C, u = x^3
\end{aligned}$$

□

۶۷۹۰

۶۷۹۱ قابل تفرق تفاعل u کے لیے زنجیری قاعدہ کی مدد سے درج ذیل کلیات اخذ کیے جاسکتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
(۴) \quad & \int \sec^2 u du = \tan u + C \\
(۵) \quad & \int \csc^2 u du = -\cot u + C \\
(۶) \quad & \int \sec u \tan u du = \sec u + C \\
(۷) \quad & \int \csc u \cot u du = -\csc u + C
\end{aligned}$$

۶۷۹۲ ہر کلیہ میں u حقیقی متغیر کا قابل تفرق تفاعل ہے۔ کلیہ کو پرکھنے کے لیے دائیں ہاتھ کا u کے لحاظ سے تفرق حاصل کریں۔ ایسا کرنے سے بائیں ہاتھ کا مکمل حاصل ہوگا۔ ۶۷۹۳

مثال ۵.۲۰: ۶۷۹۴

$$\begin{aligned}
\frac{1}{\cos^2 2\theta} d\theta &= \int \sec^2 2\theta d\theta & \sec 2\theta &= \frac{1}{\cos 2\theta} \\
&= \int \sec^2 u \cdot \frac{1}{2} du & u = 2\theta, d\theta &= \frac{1}{2} du \\
&= \frac{1}{2} \int \sec^2 u du \\
&= \frac{1}{2} \tan u + C & \text{مساوات ۴} \\
&= \frac{1}{2} \tan 2\theta + C & u \text{ کی جگہ } 2\theta \text{ پر کریں}
\end{aligned}$$



مکمل کا ترکیب بدل

مذکورہ بالا تمام مثالیں درج ذیل عمومی کلیہ کی انفرادی مثالیں ہیں۔

$$\begin{aligned} \int f(g(x)) \cdot g'(x) dx &= \int f(u) du & u = g(x), du = g'(x) dx \\ &= F(u) + C & F(u) \text{ کا ضد تفرق } f(u) \\ &= F(g(x)) + C & u \text{ کی جگہ } g(x) \text{ پر کریں} \end{aligned}$$

یہ تین اقدام مکمل کی ترکیب بدل کے اقدام ہیں۔ یہ ترکیب اس لیے کام کرتی ہے کہ $f(g(x)) \cdot g'(x)$ کا ضد تفرق $F(g(x))$ ہے جہاں f کا ضد تفرق F ہے (ذیل دیکھیں)۔

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} F(g(x)) &= F'(g(x)) \cdot g'(x) & \text{زنجیری قاعدہ} \\ &= f(g(x)) \cdot g'(x) & \text{چونکہ } F' = f \end{aligned}$$

ترکیب بدل اس مفروضہ پر مبنی ہے کہ ہم x کی جگہ u کا تفاعل لیتے ہیں۔ یوں بدل $u = g(x)$ کا قابل حل ہونا لازم ہے تاکہ اس کو x کے لیے حل کرتے ہوئے x کی قیمت $x = g^{-1}(u)$ (u کا الٹ g) حاصل کی جاسکے۔ بعض اوقات، یہ ممکن بنانے کی خاطر، ہمیں x اور u کے دائرہ کار پر پابندی عائد کرنی ہوگی۔ آپ کو یہاں اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے۔ ہم الٹ تفاعل پر حصہ ۱.۷ میں بحث کریں گے اور بدل کی ترکیب پر زیادہ تفصیل سے حصہ ۱۸.۴ اور حصہ ۱۷.۱۴ میں غور کریں گے۔

سوالات

سوال ۵.۱۲ تا سوال ۵.۱۳۸ میں دی گیا بدل استعمال کرتے ہوئے غیر قطعی مکمل کو معیاری روپ میں لاتے ہوئے حل کریں۔

سوال ۵.۱۲: $\int \sin 3x dx, \quad u = 3x$

سوال ۵.۱۲۸: $\int x \sin(2x^2) dx, \quad u = 2x^2$

سوال ۵.۱۲۹: $\int \sec 2t \tan 2t dt, \quad u = 2t$

سوال ۵.۱۳۰: $\int (1 - \cos \frac{t}{2})^2 \sin \frac{t}{2} dt, \quad u = 1 - \cos \frac{t}{2}$

سوال ۵.۱۳۱: $\int 28(7x - 2)^{-5} dx, \quad u = 7x - 2$

سوال ۵.۱۳۲: $\int x^3(x^4 - 1)^2 dx, \quad u = x^4 - 1$

$$\int \frac{9r^2}{\sqrt{1-r^3}} dr, \quad u = 1 - r^3 \quad \text{سوال ۱۳۳: ۵.} \quad ۶۸۱۵$$

۶۸۱۶

$$\int 12(y^4 + 4y^2 + 1)^2(y^3 + 2y) dy, \quad u = y^4 + 4y^2 + 1 \quad \text{سوال ۱۳۴: ۵.} \quad ۶۸۱۷$$

$$\int \sqrt{x} \sin^2(x^{3/2} - 1) dx, \quad u = x^{3/2} - 1 \quad \text{سوال ۱۳۵: ۵.} \quad ۶۸۱۸$$

۶۸۱۹

$$\int \frac{1}{x^2} \cos^2\left(\frac{1}{x}\right) dx, \quad u = -\frac{1}{x} \quad \text{سوال ۱۳۶: ۵.} \quad ۶۸۲۰$$

$$\int \csc^2 2\theta \cot 2\theta d\theta, \quad u = \cot 2\theta, \quad u = \csc 2\theta \quad \text{سوال ۱۳۷: ۵.} \quad ۶۸۲۱$$

۶۸۲۲

$$\int \frac{dx}{\sqrt{5x+8}}, \quad u = 5x + 8, \quad u = \sqrt{5x+8} \quad \text{سوال ۱۳۸: ۵.} \quad ۶۸۲۳$$

$$\text{سوال ۱۳۹: ۵. تا سوال ۱۷۲ میں تکمل حل کریں۔} \quad ۶۸۲۴$$

$$\int \sqrt{3-2s} ds \quad \text{سوال ۱۳۹: ۵.} \quad ۶۸۲۵$$

۶۸۲۶

$$\int (2x+1)^3 dx \quad \text{سوال ۱۴۰: ۵.} \quad ۶۸۲۷$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{5s+4}} ds \quad \text{سوال ۱۴۱: ۵.} \quad ۶۸۲۸$$

۶۸۲۹

$$\int \frac{3dx}{(2-x)^2} \quad \text{سوال ۱۴۲: ۵.} \quad ۶۸۳۰$$

$$\int \theta \sqrt[4]{1-\theta^2} d\theta \quad \text{سوال ۱۴۳: ۵.} \quad ۶۸۳۱$$

۶۸۳۲

$$\int 8\theta \sqrt[3]{\theta^2-1} d\theta \quad \text{سوال ۱۴۴: ۵.} \quad ۶۸۳۳$$

$$\int 3y \sqrt{7-3y^2} dy \quad \text{سوال ۱۴۵: ۵.} \quad ۶۸۳۴$$

۶۸۳۵

$$\int \frac{4y dy}{\sqrt{2y^2+1}} \quad \text{سوال ۱۴۶: ۵.} \quad ۶۸۳۶$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{x}(1+\sqrt{x})^2} dx \quad \text{سوال ۱۴۷: ۵.} \quad ۶۸۳۷$$

۶۸۳۸

$$\int \frac{(1+\sqrt{x})^3}{\sqrt{x}} dx \quad \text{سوال ۱۴۸: ۵.} \quad ۶۸۳۹$$

$$\int \cos(3z+4) dz \quad \text{سوال ۱۴۹: ۵.} \quad ۶۸۴۰$$

۶۸۴۱

$$\int \sin(8z-5) dz \quad \text{سوال ۱۵۰: ۵.} \quad ۶۸۴۲$$

$$\int \sec^2(3x + 2) dx \quad \text{سوال ۱۵۱: ۵.} \quad ۱۸۳۳$$

$$\int \tan^2 x \sec^2 x dx \quad \text{سوال ۱۵۲: ۵.} \quad ۱۸۳۵$$

$$\int \sin^5 \frac{x}{3} \cos \frac{x}{3} dx \quad \text{سوال ۱۵۳: ۵.} \quad ۱۸۳۹$$

$$\int \tan^7 \frac{x}{2} \sec^2 \frac{x}{2} dx \quad \text{سوال ۱۵۴: ۵.} \quad ۱۸۳۸$$

$$\int r^2 \left(\frac{r^3}{18} - 1 \right)^5 dr \quad \text{سوال ۱۵۵: ۵.} \quad ۱۸۴۹$$

$$\int r^4 \left(7 - \frac{r^5}{10} \right)^3 dr \quad \text{سوال ۱۵۶: ۵.} \quad ۱۸۵۱$$

$$\int x^{1/2} \sin(x^{3/2} + 1) dx \quad \text{سوال ۱۵۷: ۵.} \quad ۱۸۵۲$$

$$\int x^{1/3} \sin(x^{4/3} - 8) dx \quad \text{سوال ۱۵۸: ۵.} \quad ۱۸۵۳$$

$$\int \sec(v + \frac{\pi}{2}) \tan(v + \frac{\pi}{2}) dv \quad \text{سوال ۱۵۹: ۵.} \quad ۱۸۵۵$$

$$\int \csc(\frac{v-\pi}{2}) \cot(\frac{v-\pi}{2}) dv \quad \text{سوال ۱۶۰: ۵.} \quad ۱۸۵۷$$

$$\int \frac{\sin(2t+1)}{\cos^2(2t+1)} dt \quad \text{سوال ۱۶۱: ۵.} \quad ۱۸۵۸$$

$$\int \frac{6 \cos t}{(2 + \sin t)^3} dt \quad \text{سوال ۱۶۲: ۵.} \quad ۱۸۶۰$$

$$\int \sqrt{\cot y} \csc^2 y dy \quad \text{سوال ۱۶۳: ۵.} \quad ۱۸۶۱$$

$$\int \frac{\sec z \tan z}{\sqrt{\sec z}} dz \quad \text{سوال ۱۶۴: ۵.} \quad ۱۸۶۳$$

$$\int \frac{1}{t^2} \cos\left(\frac{1}{t} - 1\right) dt \quad \text{سوال ۱۶۵: ۵.} \quad ۱۸۶۵$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{t}} \cos(\sqrt{t} + 3) dt \quad \text{سوال ۱۶۶: ۵.} \quad ۱۸۶۶$$

$$\int \frac{1}{\theta^2} \sin \frac{1}{\theta} \cos \frac{1}{\theta} d\theta \quad \text{سوال ۱۶۷: ۵.} \quad ۱۸۶۷$$

$$\int \frac{\cos \sqrt{\theta}}{\sqrt{\theta} \sin^2 \sqrt{\theta}} d\theta \quad \text{سوال ۱۶۸: ۵.} \quad ۱۸۶۸$$

$$\int (s^3 + 2s^2 - 5s + 5)(3s^2 + 4s - 5) ds \quad \text{سوال ۱۶۹: ۵.} \quad ۱۸۷۰$$

سوال ۵.۱۷۰: $\int (\theta^4 - 2\theta^2 + 8\theta - 2)(\theta^3 - \theta + 2) d\theta$ ۶۸۷۲

سوال ۵.۱۷۱: $\int t^3(1+t^4)^3 dt$ ۶۸۷۳

سوال ۵.۱۷۲: $\int \sqrt{\frac{x-1}{x^5}} dx$ ۶۸۷۵

۶۸۷۶ قدم بہ قدم تکمل کے سادہ روپ کا حصول

۶۸۷۷ اگر آپ تکمل کے سادہ روپ کے لیے درکار بدل نہ جانتے ہوں تب تکمل کا سادہ روپ قدم بہ قدم تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ تکمل کو دیکھ کر اندازے سے

۶۸۷۸ بدل منتخب کرتے ہوئے تکمل کو کچھ سادہ بنائیں۔ اگلے قدم میں اس کو مزید سادہ بنانے کی کوشش کریں۔ بدل منتخب کرنے کی صلاحیت اس طرز کے سوالات

۶۸۷۹ حل کرنے سے بڑھتی ہے۔ اگلے دو سوالات حل کرنے سے آپ اس طریقے کو سمجھ پائیں گے۔

سوال ۵.۱۷۳: ۶۸۸۰

$$\int \frac{18 \tan^2 x \sec^2 x}{(2 + \tan^3 x)^2} dx$$

۶۸۸۱ ا. $u = \tan x$ کے پُر کے $u^3 = v$ اور اس کے بعد $w = 2 + v$ پُر کریں۔

۶۸۸۲ ب. $u = \tan^3 x$ کے بعد $u = 2 + v$ پُر کریں۔

۶۸۸۳ ج. $u = 2 + \tan^3 x$ پُر کریں۔

سوال ۵.۱۷۴: ۶۸۸۴

$$\int \sqrt{1 + \sin^2(x-1)} \sin(x-1) \cos(x-1) dx$$

۶۸۸۵ ا. $u = x - 1$ پُر کرنے کے بعد $v = \sin u$ اور اس کے بعد $w = 1 + v^2$ پُر کریں۔

۶۸۸۶ ب. $u = \sin(x-1)$ کے بعد $v = 1 + u^2$ پُر کریں۔

۶۸۸۷ ج. $u = 1 + \sin^2(x-1)$ پُر کریں۔

۶۸۸۸ اگلے دو تکملاتے حل کریں۔

سوال ۵.۱۷۵: $\int \frac{(2r-1) \cos \sqrt{3(2r-1)^2+6}}{\sqrt{3(2r-1)^2+6}} dr$ ۶۸۸۹

سوال ۵.۱۷۶: $\int \frac{\sin \sqrt{\theta}}{\sqrt{\theta \cos^3 \sqrt{\theta}}} d\theta$ ۶۸۹۱

۶۸۹۲ ابتدائی قیمت مسائل

۶۸۹۳ سوال ۵.۱۷۷ تا سوال ۵.۱۸۴ میں دیے گئے ابتدائی قیمت مسائل حل کریں۔

۶۸۹۴ سوال ۵.۱۷۷: $\frac{ds}{dt} = 12t(3t^2 - 1)^3$, $s(1) = 3$

۶۸۹۵

۵.۳. مکمل بذریعہ ترکیب بدل۔ زنجیری قواعد کے کا استعمال

سوال ۵.۱۷۸: $\frac{dy}{dx} = 4x(x^2 + 8)^{-1/3}, \quad y(0) = 0$ ۶۸۹۶

سوال ۵.۱۷۹: $\frac{ds}{dt} = 8 \sin^2(t + \frac{\pi}{12}), \quad s(0) = 8$ ۶۸۹۷

سوال ۵.۱۸۰: $\frac{dr}{d\theta} = 3 \cos^2(\frac{\pi}{4} - \theta), \quad r(0) = \frac{\pi}{8}$ ۶۸۹۸

سوال ۵.۱۸۱: $\frac{d^2s}{dt^2} = -4 \sin(2t - \frac{\pi}{2}), \quad s'(0) = 100, \quad s(0) = 0$ ۶۸۹۹

سوال ۵.۱۸۲: $\frac{d^2y}{dx^2} = 4 \sec^2 2x \tan 2x, \quad y'(0) = 4, \quad y(0) = -1$ ۶۹۰۰

سوال ۵.۱۸۳: ایک کلیپر آگے پیچھے حرکت کرتے ہوئے ذرے کی رفتار تمام t کے لیے $v = \frac{ds}{dt} = 6 \sin 2t \text{ m s}^{-1}$ ہے۔ اگر لحد $t = 0$ پر $s = 0$ ہو تب $t = \frac{\pi}{2}$ سیکنڈ پر s کیا ہوگا؟ ۶۹۰۱

سوال ۵.۱۸۴: ایک کلیپر آگے پیچھے حرکت کرتے ہوئے ذرے کا سراغ تمام t کے لیے $a = \frac{d^2s}{dt^2} = \pi^2 \cos \pi t \text{ m s}^{-2}$ ہے۔ اگر لحد $t = 0$ پر $s = 0$ اور $v = 8 \text{ m s}^{-1}$ ہوں تب $t = 1$ سیکنڈ پر s کیا ہوگا؟ ۶۹۰۲

نظریہ اور مثالیں

سوال ۵.۱۸۵: ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم $2 \sin x \cos x$ کا مکمل تین مختلف طریقوں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ۶۹۰۳

ا.

$$\begin{aligned} \int 2 \sin x \cos x \, dx &= \int 2u \, du & u &= \sin x \\ &= u^2 + C_1 = \sin^2 x + C_1 \end{aligned}$$

ب.

$$\begin{aligned} \int 2 \sin x \cos x \, dx &= \int -2u \, du & u &= \cos x \\ &= -u^2 + C_2 = -\cos^2 x + C_2 \end{aligned}$$

ج.

$$\begin{aligned} \int 2 \sin x \cos x \, dx &= \int \sin 2x \, dx & 2 \sin x \cos x &= \sin 2x \\ &= -\frac{\cos 2x}{2} + C_3 \end{aligned}$$

کیا تینوں طریقے درست ہو سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۶۹۰۴

سوال ۵.۱۸۶: $u = \tan x$ پُر کرتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے

$$\int \sec^2 x \tan x \, dx = \int u \, du = \frac{u^2}{2} + C = \frac{\tan^2 x}{2} + C$$

جبکہ $u = \sec x$ پُر کرنے سے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\int \sec^2 x \tan x \, dx = \int u \, du = \frac{u^2}{2} + C = \frac{\sec^2 x}{2} + C$$

کیا دونوں مکمل درست ہو سکتے ہیں۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۵.۴ اندازہ بذریعہ متناہی مجموعہ

اس حصہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح عملی سوالات ہمیں متناہی مجموعہ^{۱۳} سے تخمینہ کے حصول تک پہنچاتے ہیں۔

رقبہ اور اخراج قلب

فی منٹ جتنے لٹر خون آپ کا قلب خارج کرتا ہے اس کو اخراج قلب کہتے ہیں۔ سکون کی حالت میں کسی شخص کا اخراج قلب 5 یا 6 لٹر فی منٹ ہو سکتا ہے۔ سخت ورزش کے دوران یہ شرح 30 لٹر فی منٹ ہو سکتی ہے۔ بیماری بھی اس شرح کو بہت زیادہ متاثر کر سکتی ہے۔

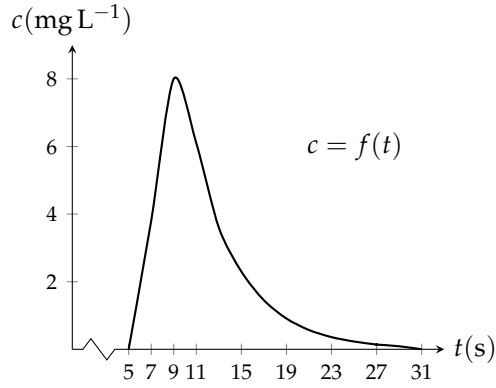
اخراج قلب کی پیمائش کے لیے طبیب صفحہ ۷۰ پر سوال ۳.۴۱۵ میں دیا گیا طریقہ اختیار کرنے کے بجائے رقت رنگ کی ترکیب استعمال کر سکتا ہے۔ رقت رنگ کی ترکیب میں قلب کے قریب مرکزی داخل رگ میں 5 mg سے 10 mg رنگ کا ٹیکہ لگایا جاتا ہے جو قلب کے دائیں حصے میں داخل ہو کر گلیجاسے ہوتے ہوئے قلب کے بائیں حصہ سے مرکزی شریان میں خارج ہوگا، جہاں ہر چند سیکنڈ بعد گزرتے ہوئے خون میں رنگ کی کثافت ناپی جاسکتی ہے۔ جدول ۵.۳ اور شکل ۵.۱۲ میں ایک تندرست شخص جو آرام کر رہا ہو کے نتائج دکھائے گئے ہیں جس کو 5.6 mg رنگ کا ٹیکہ لگایا گیا ہے۔ جسم میں ایک پیکر مکمل کرنے کے بعد خون کی دوبارہ گردش کو مد نظر رکھتے ہوئے نتائج پیش کیے گئے ہیں۔

مریض کے قلب کا اخراج معلوم کرنے کی خاطر ہم رنگ کی مقدار کو شکل ۵.۱۲ میں دی گئی کثافت رنگ کی منحنی کے نیچے رقبہ سے تقسیم کر کے 60 سے ضرب دیتے ہیں۔

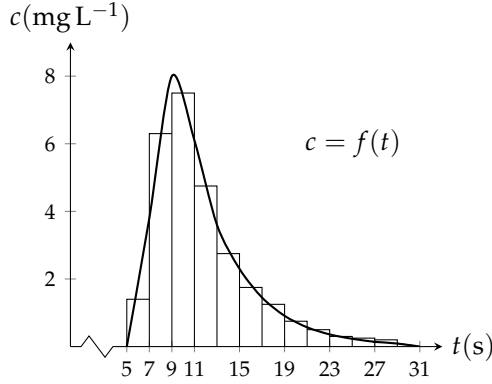
$$(i) \quad \text{رنگ کی مقدار} \times 60 = \frac{\text{اخراج قلب}}{\text{منحنی کے نیچے رقبہ}}$$

جدول ۵.۳: رقت رنگ کی ترکیب کے نتائج۔

لحہ	کثافت رنگ	لحہ	کثافت رنگ
5	0.0	19	0.91
7	3.8	21	0.57
9	8.0	23	0.36
11	6.1	25	0.23
13	3.6	27	0.14
15	2.3	29	0.09
17	1.45	31	0.00



شکل ۵.۱۲: جدول میں رنگ کی کثافت بالمقابل وقت کو ترسیم کیا گیا ہے۔



شکل ۵.۱۳: مخرجی کے نیچے رقبے کو مستطیل رقبوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔

اس مساوات میں مختلف مقداروں کی اکائیوں پر نظر ڈال کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مساوات درست جواب دے گی۔ رنگ کی مقدار mg میں ہے جبکہ مخرجی کے نیچے رقبہ کی اکائی $\text{mg L}^{-1} \times \text{s}$ ہوگی لہذا درج بالا مساوات خون کا اخراج لٹر فی منٹ میں دے گی۔

$$\frac{\text{لٹر}}{\text{منٹ}} = \frac{\text{سیکنڈ}}{\text{منٹ}} \cdot \frac{\text{mg}}{\text{L} \cdot \text{s}}$$

درج ذیل مثال میں ہم شکل ۵.۱۲ میں دی گئی مخرجی کے نیچے رقبے کی تخمینی قیمت تلاش کرتے ہوئے مریض کا اخراج قلب معلوم کرتے ہیں۔

مثال ۵.۲۱: جدول ۵.۳ اور شکل ۵.۱۲ میں ایک مریض کی ترکیب رقت رنگ کے نتائج دیے گئے ہیں۔ مریض کا اخراج قلب تلاش کریں۔

رنگ کی مقدار 5.6 mg ہے لہذا ہمیں صرف مخرجی کے نیچے رقبہ چاہیے۔ ہم رقبہ تلاش کرنے کا ایسا کوئی کلیہ نہیں جانتے جو اس قسم کی ناہوار مخرجی کے لیے قابل استعمال ہو۔ البتہ ہم مخرجی کے نیچے رقبے کو مستطیلی حصوں میں تقسیم کر کے تمام مستطیلوں کے رقبے جمع کرتے ہوئے رقبے کی تخمینی قیمت تلاش کر سکتے ہیں (شکل ۵.۱۳)۔ ہر مستطیل کا کچھ حصہ اصل رقبے سے کم رقبہ گھیرتا ہے جبکہ اس کا باقی حصہ اصل رقبے سے زیادہ رقبہ گھیرتا ہے۔ ہم نے تمام مستطیلوں کی چوڑائی 2 منتخب کی ہے۔ ایسا کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ ہر مستطیل کی چوڑائی مختلف منتخب کی جاسکتی ہے۔ ہر مستطیل کا قد مستطیل کی چوڑائی پر تفاعل کی تقریباً اوسط قیمت ہوگی۔ ہم تمام مستطیلوں کے رقبوں کا مجموعہ لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \text{مخرجی کے نیچے رقبہ} &\approx f(6) \cdot 2 + f(8) \cdot 2 + f(10) \cdot 2 + \dots + f(28) \cdot 2 + f(30) \cdot 2 \\ &\approx (1.4)(2) + (6.3)(2) + (7.5)(2) + \dots + (0.1)(2) + (0.045)(2) \\ &\approx (28.8)(2) = 57.6 \text{ mg s L}^{-1} \end{aligned}$$

رنگ کی مقدار کو اس رقبہ سے تقسیم کرتے ہوئے 60 سے ضرب دینے سے اخراج قلب حاصل ہوگا۔

$$\text{اخراج قلب} \approx \frac{\text{رنگ کی مقدار}}{\text{رقبہ}} \times 60 = \frac{5.6}{57.6} \times 60 \approx 5.8 \text{ L min}^{-1}$$

مریض کا اخراج قلب تقریباً 5.8 L min^{-1} ہے۔

□

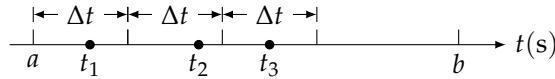
طے شدہ فاصلہ

فرض کریں ہمیں ایک گاڑی کی رفتار (کا) تفاعل $v = \frac{ds}{dt} = f(t) \text{ ms}^{-1}$ معلوم ہے۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وقفہ $a \leq t \leq b$ کے دوران گاڑی کتنا فاصلہ طے کرتی ہے۔ اگر ہمیں f کا ضد تفرق F معلوم ہو، ہم گاڑی کا مقام تفاعل $s = F(t) + C$ تلاش کر سکتے ہیں جس کو استعمال کرتے ہوئے کسی بھی دورانیے میں طے شدہ فاصلہ تلاش کیا جاسکتا ہے (سوال ۵.۱۲۵)۔

تفاعل رفتار $f(t) = v$ کا ضد تفرق نہ جانتے ہوئے طے شدہ فاصلہ مجموعہ سے حاصل کیا جاسکتا ہے، جس پر اب غور کرتے ہیں۔ ہم $[a, b]$ کو چھوٹے چھوٹے ذیلی وقفوں میں یوں تقسیم کرتے ہیں کہ ہر ذیلی وقفے میں رفتار کی قیمت تقریباً غیر متغیر ہو۔ ہم ہر ذیلی وقفے کے دوران فاصلہ درج ذیل کلیہ سے اخذ کرتے ہوئے

$$\text{فاصلہ} = \text{رفتار} \times \text{وقت} = f(t) \cdot \Delta t$$

وقفہ $[a, b]$ کے تمام ذیلی وقفوں میں طے شدہ فاصلوں کا مجموعہ لے کر کل فاصلہ دریافت کرتے ہیں۔ فرض کریں اس وقفے کو درج ذیل ذیلی وقفوں میں تقسیم کیا جاتا ہے جہاں ہر ذیلی وقفہ Δt کے برابر ہے۔



پہلے ذیلی وقفے پر t_1 ایک نقطہ ہے۔ اگر یہ ذیلی وقفہ نہایت چھوٹا ہو تب اس دوران رفتار میں تبدیلی قابل نظر انداز ہوگی۔ یوں اس دوران گاڑی تقریباً $f(t_1)\Delta t$ فاصلہ طے کرے گی۔ اگر t_2 دوسرے ذیلی وقفے میں ایک نقطہ ہو تب اس دوران گاڑی $f(t_2)\Delta t$ فاصلہ طے کرے گی۔ اسی طرح باقی تمام ذیلی وقفوں کے دوران طے شدہ فاصلے حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ تمام ذیلی وقفوں کے دوران طے شدہ فاصلوں کا مجموعہ تخمیناً $[a, b]$ کے دوران کل طے شدہ فاصلہ D ہوگا۔ اگر ذیلی وقفوں کی تعداد n ہو تب درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

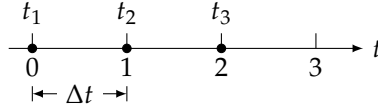
$$(r) \quad D \approx f(t_1)\Delta t + f(t_2)\Delta t + \dots + f(t_n)\Delta t$$

آئیں مثال ۵.۹ کے نتائج پر یہ کلیہ استعمال کریں۔ ایک گولاسیدھا اوپر پھینکا گیا۔ لمحہ t پر اس کی رفتار $v = f(t) = -9.8t + 160$ تھی۔ ابتدائی 3 سینڈوں میں گولا 3 m کی ابتدائی بلندی سے 438.9 m کی بلندی تک پہنچا۔ یوں ابتدائی تین سینڈوں میں گولے نے 438.9 m فاصلہ طے کیا۔

مثال ۵.۲۲: سیدھا اوپر پھینکے گئے گولے کی رفتار $v = f(t) = -9.8t + 160$ ہے۔ مجموعے کی ترکیب استعمال کرتے ہوئے ابتدائی 3 سینڈوں میں طے شدہ فاصلے کا تخمینہ لگائیں۔ بالکل ٹھیک جواب 435.9 m ہے۔

حل

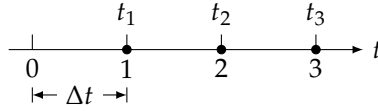
ہم ذیلی وقفوں کی مختلف تعداد اور ذیلی وقفوں میں مختلف نقطوں کا انتخاب کر کے مسئلہ حل کرتے ہیں۔ ہم کل 3 ذیلی وقفے لیتے ہیں اور f کی قیمت ہر ذیلی وقفہ کے بائیں ہاتھ سر پر لیتے ہیں۔ یوں ایک ذیلی وقفے کی لمبائی 1 ہوگی۔



f کی قیمت 0، 1، اور 2 پر لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} D &\approx f(t_1)\Delta t + f(t_2)\Delta t + f(t_3)\Delta t \\ &\approx [160 - 9.8(0)](1) + [160 - 9.8(1)](1) + [160 - 9.8(2)](1) \\ &\approx 450.6 \end{aligned} \quad (\text{مساوات ۲})$$

ہم کل 3 ذیلی وقفے لیتے ہیں اور f کی قیمت ہر ذیلی وقفے کے بائیں ہاتھ سر پر لیتے ہیں۔ یوں ایک ذیلی وقفے کی لمبائی 1 ہوگی۔



f کی قیمت 1، 2، اور 3 پر لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} D &\approx f(t_1)\Delta t + f(t_2)\Delta t + f(t_3)\Delta t \\ &\approx [160 - 9.8(1)](1) + [160 - 9.8(2)](1) + [160 - 9.8(3)](1) \\ &\approx 421.2 \end{aligned} \quad (\text{مساوات ۲})$$

کل 6 ذیلی وقفے لیتے ہیں اور f کی قیمت ہر ذیلی وقفے کے پہلے بائیں اور بعد میں دائیں ہاتھ سر پر لیتے ہیں۔ یوں ایک ذیلی وقفے کی لمبائی $\frac{1}{2}$ ہوگی۔ نتائج درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned} D &\approx 443.25 && \text{بائیں ہاتھ سروں پر قیمتیں} \\ D &\approx 428.55 && \text{دائیں ہاتھ سروں پر قیمتیں} \end{aligned}$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 6 ذیلی وقفے لیتے ہوئے بہتر جواب حاصل ہوتے ہیں۔ مزید زیادہ ذیلی وقفے لینے سے جواب میں مزید بہتری پیدا ہوتی ہے۔ جدول ۵.۴ میں چند نتائج دکھائے گئے ہیں۔

جدول ۵.۴ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بائیں سر نقاط کا مجموعہ اصل جواب تک اوپر سے پہنچتا ہے جبکہ دائیں سر نقاط کا مجموعہ اصل جواب تک نیچے سے پہنچتا ہے۔ حقیقت میں جواب ان دونوں کے بیچ پایا جاتا ہے۔ جدول میں دیا آخری مجموعہ اور اصل جواب میں فرق درج ذیل ہے۔

$$\text{فی صد غلطی} = \frac{435.9 - 435.67}{435.9} \times 100 = 0.05\%$$

جدول کے آخری نتیجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پرواز کے ابتدائی تین سیکنڈوں میں 436 m فاصلہ طے کیا گیا۔

آپ مثال ۵.۲۱ اور مثال ۵.۲۲ میں مشابہت دیکھ سکتے ہیں۔ دونوں میں تفاعل f ایک بند وقفہ میں معین ہے جس کی ذیلی وقفوں پر قیمت کو وقفہ کی لمبائی سے ضرب دے کر تمام کا مجموعہ لیا جاتا ہے۔ ہم اسی ترکیب کو حجم کی تلاش کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔

جدول ۵.۴: ذیلی وقفوں کی تعداد بڑھانے سے مزید بہتر جواب حاصل ہوتا ہے (مثال ۵.۲۲)۔

ذیلی وقفوں کی تعداد	ذیلی وقفہ کی لمبائی	بائیں نقاط پر مجموعہ	دائیں نقاط پر مجموعہ
3	1	450.6	421.2
6	0.5	443.25	428.55
12	0.25	439.58	432.23
24	0.125	437.74	434.06
48	0.0625	436.82	434.98
96	0.03125	436.36	435.44
192	0.015625	436.13	435.67

حجم

درج ذیل دو مثالوں میں ہم متناہی مجموعہ استعمال کرتے ہوئے حجم تلاش کرتے ہیں۔

مثال ۵.۲۳: ایک ٹھوس جسم $x = \pm 2$ ، $y = \pm \sqrt{9 - x^2}$ اور $z = \pm \sqrt{9 - x^2}$ سطوح کے بیچ پایا جاتا ہے۔ جسم کے حجم کی اندازہ قیمت تلاش کریں (شکل ۵.۱۴-الف)۔

حل

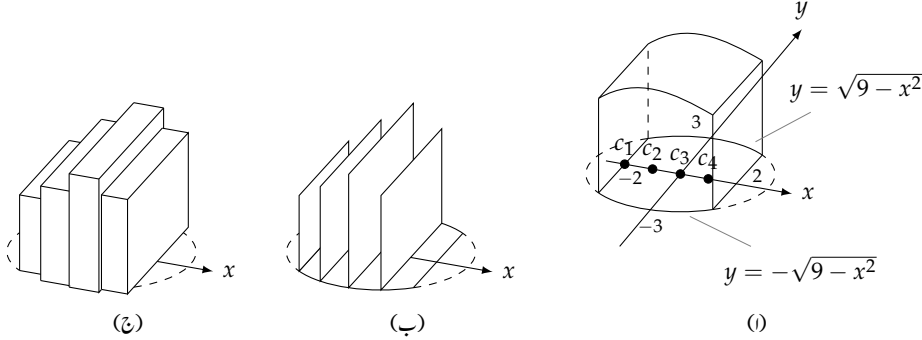
ہم محور x پر وقفہ $[-2, 2]$ کو چار برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یوں ایک ذیلی وقفہ کی لمبائی $\Delta x = 1$ ہوگی۔ ہر ذیلی وقفہ کے بائیں سر نقطے پر جسم کا رقبہ عمودی تراش ایک چوکور ہوگا (شکل ۵.۱۴-ب) جہاں ذیلی وقفوں کے بائیں سر $x = -2, -1, 0, 1$ پر پائے جاتے ہیں۔ ہم ہر چوکور پر دائیں جانب قائمہ نیلن (چوکور تختہ) بناتے ہیں جس کا قد 1 ہے (شکل ۵.۱۴-ج)۔ تمام تختوں کے حجم کا مجموعہ اندازہ جسم کے حجم کے برابر ہوگا۔

ایک تختے کا حجم ہم $H = Sh$ سے اخذ کر سکتے ہیں جہاں H ، S ، اور h بالترتیب تختے کا رقبہ عمودی تراش، اور موٹائی کو ظاہر کرتے ہیں۔ نقطہ x پر تختے کا رقبہ عمودی تراش $S(x) = (2\sqrt{9 - x^2})^2 = 4(9 - x^2)$ ہے جبکہ تختے کا قد 1 ہے لہذا چار تختوں کے حجم کا مجموعہ درج ذیل ہوگا۔

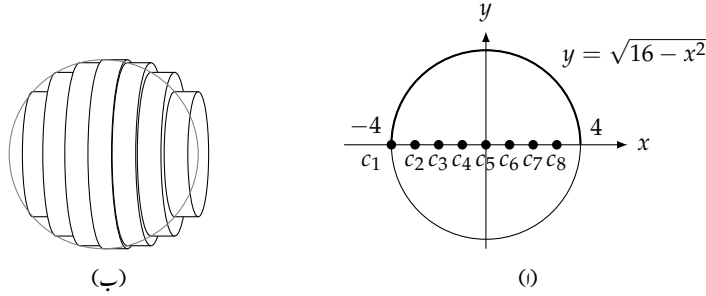
$$\begin{aligned}
 H_4 &= S(x_1)\Delta x + S(x_2)\Delta x + S(x_3)\Delta x + S(x_4)\Delta x \\
 &= 4(9 - x_1^2)(1) + 4(9 - x_2^2)(1) + 4(9 - x_3^2)(1) + 4(9 - x_4^2)(1) \\
 &= 4[(9 - (-2)^2) + (9 - (-1)^2) + (9 - (0)^2) + (9 - (1)^2)] \\
 &= 4[(9 - 4) + (9 - 1) + (9 - 0) + (9 - 1)] \\
 &= 4[36 - 6] = 120
 \end{aligned}$$

یہ جواب جسم کے اصل حجم $H = \frac{368}{3} \approx 122.67$ کے بہت قریب ہے (سوال ۵.۴۳۱)۔ جواب میں فی صد خلل درج ذیل ہے۔

$$\text{فی صد خلل} = \frac{|H - H_4|}{H} = \frac{\left| \frac{368}{3} - 120 \right|}{\frac{368}{3}} \approx 2.2\%$$



شکل ۵.۱۴: ٹھوس جسم برائے مثال ۵.۲۳



شکل ۵.۱۵: نصف دائرہ $y = \sqrt{16 - x^2}$ کے گرد گما کر کرہ حاصل کیا جاتا ہے (مثال ۵.۲۴)۔

□

۶۹۸۷ وقفہ $[-2, 2]$ پر ذیلی وقفوں کی تعداد بڑھانے سے تختوں کا قدم ہوگا جبکہ حاصل حجم زیادہ درست ہوگا۔

۶۹۸۸ مثال ۵.۲۴: ایک کرہ کا رداس 4 ہے (شکل ۵.۱۵)۔ کرہ کا حجم تلاش کریں۔

۶۹۸۹ حل ہم متعلق $f(x) = \sqrt{16 - x^2}$ کو محور x کے گرد گما کر کرہ کی سطح حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم وقفہ $-4 \leq x \leq 4$ کو آٹھ برابر ۶۹۹۰ ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یوں ایک ذیلی وقفے کی لمبائی $\Delta x = 1$ ہوگی۔ ان ذیلی وقفوں کے بائیں سر نقطے c_1 تا c_7 پر پائے جاتے ہیں (شکل ۶۹۹۱ ۵.۱۵)۔ ہم ہر ذیلی وقفے کے بائیں سر پر کرہ کے رقبہ عمودی تراش کے برابر رقبے کا بیلیں جس کی لمبائی 1 ہولیتے ہیں (شکل ۵.۲۴)۔ ان تمام بیلیوں کے ۶۹۹۲ حجم کا مجموعہ تقریباً کرہ کے حجم کے برابر ہوگا۔ ہر ایک بیلیں کا حجم $H = \pi r^2 h$ ہوگا جہاں بیلیں کا رداس r اور اس کی لمبائی h ہے۔ آٹھوں بیلیوں کے ۶۹۹۳

۶۹۹۳ حجم کا مجموعہ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 H_8 &= \pi[f(x_1)]^2 \Delta x + \pi[f(x_2)]^2 \Delta x + \pi[f(x_3)]^2 \Delta x + \cdots + \pi[f(x_8)]^2 \Delta x \\
 &= \pi \left[\sqrt{16 - x_1^2} \right]^2 \Delta x + \pi \left[\sqrt{16 - x_2^2} \right]^2 \Delta x + \pi \left[\sqrt{16 - x_3^2} \right]^2 \Delta x + \\
 &\quad \cdots + \pi \left[\sqrt{16 - x_8^2} \right]^2 \Delta x \\
 &= \pi[(16 - (-4)^2) + (16 - (-3)^2) + (16 - (-2)^2) + \cdots + (16 - (3)^2)] \\
 &= \pi[0 + 7 + 12 + 15 + 16 + 15 + 12 + 7] \\
 &= 84\pi
 \end{aligned}$$

۶۹۹۵ کرہ کا اصل حجم درج ذیل ہے (سوال ۵.۴۳۲)۔

$$H = \frac{4}{3} \pi r^3 = \frac{4}{3} \pi (4)^3 = \frac{256\pi}{3}$$

۶۹۹۶ متناہی مجموعہ سے حاصل حجم میں فی صد خلل درج ذیل ہے۔

$$\begin{aligned}
 \text{فی صد خلل} &= \frac{|H - H_8|}{H} \times 100 = \frac{\frac{256\pi}{3} - 84\pi}{\frac{256\pi}{3}} \times 100 \\
 &= \frac{256 - 252}{256} = \frac{1}{64} \approx 1.6 \%
 \end{aligned}$$

□

۶۹۹۷

۶۹۹۸ غیر منفی تفاعل کی اوسط قیمت

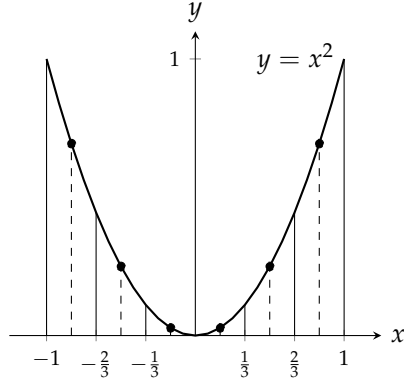
۶۹۹۹ متناہی تعداد قیمتوں کی اوسط حاصل کرنے کی خاطر ہم تمام قیمتوں کا مجموعہ لے کر قیمتوں کی تعداد سے تقسیم کرتے ہیں۔ اب لا متناہی تعداد کی قیمتوں کی اوسط سے
۷۰۰۰ کیا مراد ہوگا؟ مثال کے طور پر وقفہ $[-1, 1]$ پر تفاعل $f(x) = x^2$ کی اوسط قیمت سے کیا مراد ہے؟ ایسی ”سترا ری“ اوسط کا مطلب سمجھنے کی خاطر
۷۰۰۱ فرض کریں ہم $x = -1$ تا $x = 1$ کے بیچ بلا منصوبہ x کی مختلف قیمتوں پر تفاعل کی نمونی قیمتوں کے مربع لے کر ان مربعوں کی اوسط حاصل
۷۰۰۲ کرتے ہیں۔ x کی مختلف قیمتوں کی تعداد بڑھانے سے ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ اوسط کسی مخصوص قیمت کے قریب تر پہنچنے کی کوشش کرے گی۔ اس قیمت کو
۷۰۰۳ ہم وقفہ $[-1, 1]$ پر تفاعل کی اوسط^{۱۴} کہتے ہیں۔

۷۰۰۴ مثال ۵.۲۵: وقفہ $[-1, 1]$ پر تفاعل $f(x) = x^2$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

حل

۷۰۰۵ ہم وقفہ $[-1, 1]$ کو 6 برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں (شکل ۵.۱۶)۔ یوں ایک ذیلی وقفہ کی لمبائی $\Delta x = \frac{1}{3}$ ہوگی۔

average^{۱۴}



شکل ۵.۱۶: تقاعلی کی اوسط (مثال ۵.۲۵)۔

اب تک کی مثالوں میں متناہی مجموعہ حاصل کرتے ہوئے ہم ہر ذیلی وقفہ کے سرپر تقاعلی کی قیمت لیتے رہے ہیں۔ اس سے بہتر نتائج اس صورت حاصل ہوتے ہیں جب تقاعلی کی قیمت ہر ذیلی وقفہ کے وسط میں لی جائے۔ چھ ذیلی وقفوں کے وسط میں تقاعلی کی قیمتوں کی اوسط کی اندازاً قیمت تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \text{اوسط قیمت} &\approx \frac{\left(-\frac{5}{6}\right)^2 + \left(-\frac{3}{6}\right)^2 + \left(-\frac{1}{6}\right)^2 + \left(\frac{1}{6}\right)^2 + \left(\frac{3}{6}\right)^2 + \left(\frac{5}{6}\right)^2}{6} \\ &\approx \frac{1}{6} \cdot \frac{25 + 9 + 1 + 1 + 9 + 25}{36} = \frac{70}{216} \approx 0.324 \end{aligned}$$

اس تقاعلی کی اصل اوسط $\frac{1}{3}$ ہے۔

درج ذیل پر غور کریں۔

$$\begin{aligned} &\frac{\left(-\frac{5}{6}\right)^2 + \left(-\frac{3}{6}\right)^2 + \left(-\frac{1}{6}\right)^2 + \left(\frac{1}{6}\right)^2 + \left(\frac{3}{6}\right)^2 + \left(\frac{5}{6}\right)^2}{6} \\ &= \frac{1}{2} \left[\left(-\frac{5}{6}\right)^2 \cdot \frac{1}{3} + \left(-\frac{3}{6}\right)^2 \cdot \frac{1}{3} + \cdots + \left(\frac{5}{6}\right)^2 \cdot \frac{1}{3} \right] \\ &= \frac{1}{[-1, 1] \text{ لمبائی}} \cdot \left[f\left(-\frac{5}{6}\right) \cdot \frac{1}{3} + f\left(-\frac{3}{6}\right) \cdot \frac{1}{3} + \cdots + f\left(\frac{5}{6}\right) \cdot \frac{1}{3} \right] \\ &= \frac{1}{[-1, 1] \text{ لمبائی}} \cdot [\text{تقاعلی کی قیمتیں ضرب ذیلی وقفہ کی لمبائی کا مجموعہ}] \end{aligned}$$

□

اس مرتبہ بھی اندازاً قیمت حاصل کرنے کی خاطر تقاعلی کی قیمت کو ذیلی وقفہ کی لمبائی سے ضرب دیتے ہوئے مجموعہ حاصل کیا گیا۔

جدول ۵.۵: وقت بالمقابل کثافت رنگ برائے سوال ۱۸۸.۵۔

لحہ	کثافت رنگ	لحہ	کثافت رنگ
t	c	t	c
0	0	16	7.9
2	0	18	7.8
4	0.1	20	6.1
6	0.6	22	4.7
8	2.0	24	3.5
10	4.2	26	2.1
12	6.3	28	0.7
14	7.5	30	0

حاصل بحث

۴۰۱۲ اس حصہ میں پیش مثالوں میں تفاعل کی قیمتوں کے مجموعہ کو ذیلی وقفوں کی لمبائی سے ضرب دے کر عملی سوالات کے قابل قبول جواب حاصل کیے گئے۔ مشق
۴۰۱۳ میں مزید ایسی مثالیں ملیں گی۔

۴۰۱۵ ہم نے مثال ۵.۲۲ میں دیکھا کہ ذیلی وقفوں کی لمبائی کم کرنے سے اصل جواب، جس کو ہم ضد تفرق سے حاصل کر چکے تھے، کے زیادہ قریب نتائج حاصل
۴۰۱۶ ہوتے ہیں۔ کیا ذیلی وقفوں کی لمبائی مزید کم کرنے سے حاصل نتیجہ کی تحدیدی قیمت اصل جواب تک پہنچتی؟ کیا اس مثال میں مجموعہ اور ضد تفرق کا تعلق اتفاقی
۴۰۱۷ ہے؟ کیا ہم مثال ۵.۲۱ میں رقبہ، مثال ۵.۲۳ اور مثال ۵.۲۴ میں حجم، اور مثال ۵.۲۵ میں اوسط قیمت کو ضد تفرق سے حاصل کر سکتے ہیں؟ جیسا ہم دیکھیں گے،
۴۰۱۸ ان سوالات کے جوابات ہیں ”جی ہاں ایسا کیا جاسکتا ہے“، ”نہیں یہ اتفاق نہیں ہے“ اور ”جی ہاں ہم ایسا کر سکتے ہیں۔“

سوالات

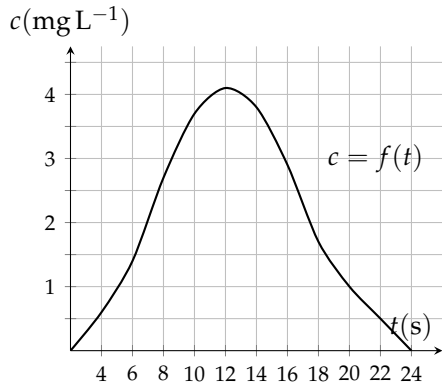
اخراج قلب

۴۰۲۰ سوال ۵.۱۸: ایک مریض کے اخراج قلب کو رنگ کی ترکیب سے ناپا گیا۔ پیمائش کے نتائج شکل ۵.۱۷ میں دیے گئے ہیں جہاں خون کی دوبارہ گردش
۴۰۲۱ کے اثرات کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ ٹیکہ میں رنگ کی مقدار 5 mg تھی۔ کثافت رنگ کی مٹھی کے نیچے رقبہ کو مستطیلوں کے رقبوں کا مجموعہ لے کر حاصل
۴۰۲۲ کریں۔ اخراج قلب کتنا ہے؟ (مثال ۵.۲۱ دیکھیں۔)

۴۰۲۳ سوال ۵.۱۸۸: ایک مریض کا اخراج قلب جاننے کی خاطر ترکیب رنگ استعمال کی جاتی ہے۔ کی گئی پیمائش جدول ۵.۵ میں پیش کی گئی ہے جہاں خون کی
۴۰۲۴ دوبارہ گردش کے اثرات کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ ٹیکہ میں رنگ کی مقدار 10 mg ہے۔ پیمائش کو ہموار مٹھی سے ترسیم کریں۔ رقبہ کا اندازہ مستطیلوں کے
۴۰۲۵ رقبوں کا مجموعہ لے کر تلاش کریں۔ اخراج قلب دریافت کریں۔

فاصلہ

۴۰۲۶ سوال ۵.۱۸۹: ایک ریل گاڑی کی رفتار بالمقابل وقت شکل ۵.۱۸-۱ میں دی گئی ہے۔ دس سینڈ وقفے کو 10 برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے ہر



لحہ t	کثافت رنگ c
2	0
4	0.6
6	1.4
8	2.7
10	3.7
12	4.1
14	3.8
16	2.9
18	1.7
20	1.0
22	0.5
24	0

شکل ۵.۱۷: اخراج قلب جاننے کے لیے کثافت رنگ بالمتقابل وقت کی پیمائش (سوال ۵.۱۸۷)۔

لفحہ	لفحہ	لفحہ	لفحہ
$t(\text{min})$	$v(\text{ms}^{-1})$	$t(\text{min})$	$v(\text{ms}^{-1})$
35	1.2	0	1
40	1.0	5	1.2
45	1.8	10	1.7
50	1.5	15	2.0
55	1.2	20	1.8
60	0	25	1.6
		30	1.4

(ب) رفتار بالمقابل وقت برائے سوال ۵.۱۹۰

لفحہ	لفحہ	لفحہ	لفحہ
$t(\text{s})$	$v(\text{ms}^{-1})$	$t(\text{s})$	$v(\text{ms}^{-1})$
0	0	0	0
1	12	1	6
2	22	2	7
3	10	3	8
4	5	4	9
5	13	5	10

(۱) رفتار بالمقابل وقت برائے سوال ۵.۱۸۹

شکل ۵.۱۸: رفتار بالمقابل وقت کی پیکائشی قیمتیں۔

ذیلی وقفہ کے (۱) بائیں سر، (ب) دائیں سر پر قیمتیں لیتے ہوئے طے شدہ فاصلہ تلاش کریں۔

سوال ۵.۱۹۰: نہر کے پانی میں ایک بوتل کی رفتار بالمقابل وقت کو شکل ۵.۱۸-ب میں دکھایا گیا ہے۔ ایک گھنٹہ کے وقفہ کو 12 برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کریں۔ ان ذیلی وقفوں کے (۱) بائیں سر قیمتیں، (ب) دائیں سر قیمتیں استعمال کرتے ہوئے وہ فاصلہ تلاش کریں جو بوتل اس گھنٹہ میں طے کرتا ہے۔

سوال ۵.۱۹۱: ایک گاڑی، جس کا رفتار پیکارآمد لیکن مسافت پیا غیر کارآمد ہے، میں آپ سفر کر رہے ہیں۔ آپ ہر 10 سیکنڈ اس کی رفتار قلم بند کرتے ہیں۔ ان نتائج کو شکل ۵.۱۹-ا میں دکھایا گیا ہے۔ سڑک کی لمبائی کی انداز آ قیمت کو (۱) بائیں سر نقاط کی قیمتیں، (ب) دائیں سر نقاط کی قیمتیں استعمال کرتے ہوئے تلاش کریں۔

سوال ۵.۱۹۲: ساکن حالت سے 36 سیکنڈ میں ایک گاڑی 142 km h^{-1} کی رفتار تک پہنچتی ہے۔ اس کی رفتار بالمقابل وقت کو شکل ۵.۱۹-ب میں دکھایا گیا ہے۔ (۱) مستطیل استعمال کرتے ہوئے ان 36 سیکنڈوں میں طے شدہ فاصلہ تلاش کریں۔ (ب) گاڑی تقریباً کتنی دیر میں آدھے فاصلہ تک پہنچی؟ اس لمحے پر گاڑی کی رفتار کتنی تھی؟

سوال ۵.۱۹۳: فرض کریں ہم مثال ۵.۲۳ میں حجم کا اندازہ صرف 2 چوکور بیلیوں سے کرتے ہیں (شکل ۵.۲۰-ا)۔ (۱) حجم H_2 تلاش کریں۔ (ب) خلل $|H - H_2|$ کی H کے لحاظ سے فی صد قیمت حاصل کریں۔

سوال ۵.۱۹۴: فرض کریں ہم مثال ۵.۲۳ میں حجم کا اندازہ صرف 6 چوکور بیلیوں سے کرتے ہیں (شکل ۵.۲۰-ب)۔ (۱) حجم H_6 تلاش کریں۔ (ب) خلل $|H - H_6|$ کو H کے فی صد کی صورت میں حاصل کریں۔

سوال ۵.۱۹۵: فرض کریں ہم مثال ۵.۲۴ میں کرہ کا حجم حاصل کرنے کے لیے وقفہ $-4 \leq x \leq 4$ کو چار برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ہم ہر ذیلی وقفہ کے بائیں سر نقطہ پر قہر عمودی تراش کے برابر نیلن لیتے ہیں۔ (بائیں ترین نیلن کار قہر عمودی تراش صفر ہو گا۔) (۱) ان بیلیوں کا مجموعی حجم H_4 تلاش کریں۔ (ب) خلل $|H - H_4|$ کو H کا فی صد لکھیں؟

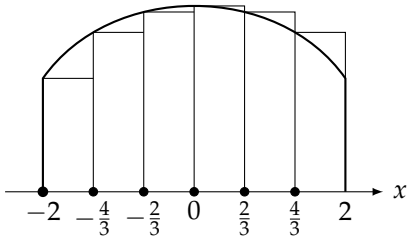
لفحہ گھٹنے	لفحہ گھٹنے	لفحہ گھٹنے	لفحہ گھٹنے
km h^{-1}	km h^{-1}	km h^{-1}	km h^{-1}
116	0.006	0	0
125	0.007	40	0.001
132	0.008	62	0.002
137	0.009	82	0.003
142	0.010	96	0.004
		108	0.005

(ب) برائے سوال ۵.۱۹۲

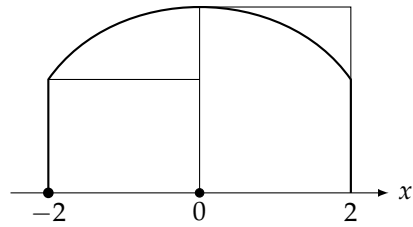
لفحہ سیکنڈ	لفحہ سیکنڈ	لفحہ سیکنڈ	لفحہ سیکنڈ
km h^{-1}	km h^{-1}	km h^{-1}	km h^{-1}
15	70	0	0
22	80	44	10
35	90	15	20
44	100	35	30
30	110	30	40
35	120	44	50
		35	60

(۱) برائے سوال ۵.۱۹۱

شکل ۵.۱۹: گاڑی کی رفتار بالمقابل وقت۔

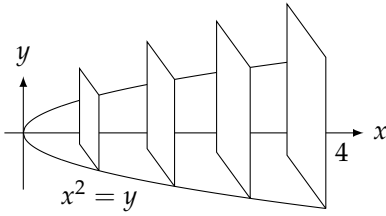


(ب) جسم کے حجم کے تخمینہ کو 6 چوکور بیلیوں کے حجم کے مجموعہ سے حاصل کیا گیا ہے۔

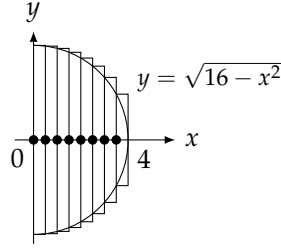


(۱) جسم کے حجم کے تخمینہ کو 2 چوکور بیلیوں کے حجم کے مجموعہ سے حاصل کیا گیا ہے۔

شکل ۵.۲۰: جسم کے ذیلی وقفے (سوال ۵.۱۹۳ اور سوال ۵.۱۹۴)



شکل ۵.۲۲: برائے سوال ۵.۱۹۹



شکل ۵.۲۱: نصف کرہ (سوال ۵.۱۹۷)

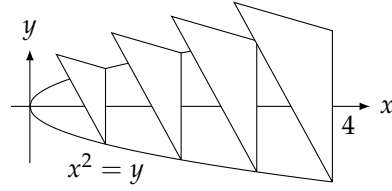
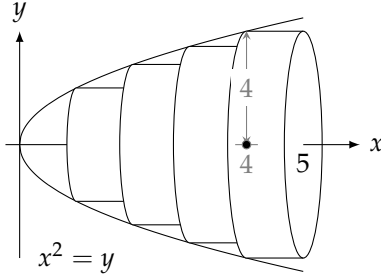
سوال ۵.۱۹۶: ایک کرہ جس کا رداس 5 ہے کا حجم درکار ہے۔ آپ اس کے قطر کو پانچ برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یوں ایک ذیلی وقفہ 2 کے برابر ہو گا۔ آپ ان ذیلی وقفوں کے بائیں سر نقطوں پر قطر کے عمودی کرہ کو کاٹ کر رقبہ عمودی تراش حاصل کرتے ہیں۔ آپ اتنی ہی رقبہ عمودی تراش والے ایسے پیلن لیتے ہیں جن کی موٹائی 2 ہو۔ ان پیلنوں کے مجموعی حجم سے آپ کرہ کے حجم کی اندازہ قیمت تلاش کرتے ہیں۔ (۱) پیلنوں کا مجموعی حجم H_5 کیا ہو گا؟ (ب) $|H - H_5|$ کو کافی صد لکھیں۔

سوال ۵.۱۹۷: رداس 4 کے کرہ کا حجم درکار ہے۔ اس کا محور تفاضل محور x پر وقفہ $[0, 4]$ ہے۔ آپ اس وقفہ کو 8 برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ہر ذیلی وقفہ کے بائیں سر نقطہ پر، کرہ کے رقبہ عمودی تراش کے برابر پیلن، جس کی موٹائی ذیلی وقفہ کی لمبائی جتنی ہو، استعمال کرتے ہوئے کرہ کا حجم تلاش کیا جاتا ہے (شکل ۵.۲۱)۔ (۱) مجموعی حجم H_8 تلاش کریں (جو نصف کرہ کا حجم ہو گا)۔ (ب) کیا H_8 نصف کرہ کے حجم H سے کم یا زیادہ ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (ب) $|H - H_8|$ کو کافی صد لکھیں۔

سوال ۵.۱۹۸: گزشتہ سوال (سوال ۵.۱۹۷) میں ہر ذیلی وقفہ کے دائیں سر نقطہ پر رقبہ عمودی تراش کے برابر پیلن لیتے ہوئے دوبارہ جوابات حاصل کریں۔

سوال ۵.۱۹۹: اندازہ حجم میں بہت زیادہ خلل
نقطہ $x = 0$ اور $x = 4$ پر محور x کی عمودی سطحوں کے بیچ ایک ٹھوس جسم پایا جاتا ہے۔ اس محور کو قائمہ، جسم کا رقبہ عمودی تراش چوکور ہے، جس کے کنارے قطع مکانی $y = \sqrt{x}$ اور $y = -\sqrt{x}$ کو مس کرتے ہیں (شکل ۵.۲۲)۔ (۱) وقفہ $0 \leq x \leq 4$ کو چار برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے دائیں سر نقاط پر رقبہ عمودی تراش لیتے ہوئے حجم H_4 تلاش کریں۔ اصل حجم $H = 32$ ہے۔ خلل $|H - H_4|$ کو H کے لحاظ سے فی صد کی صورت میں لکھیں۔ (ج) یہی مسئلہ H_8 کے لیے حل کریں۔

سوال ۵.۲۰۰: اندازہ حجم میں بہت زیادہ خلل
نقطہ $x = 0$ اور $x = 4$ پر محور x کی عمودی سطحوں کے بیچ ایک ٹھوس جسم پایا جاتا ہے۔ اس محور کو عمودی، جسم کا رقبہ عمودی تراش متساوی الاضلاع شکل کا ہے جس کا قاعدہ قطع مکانی $y = \sqrt{x}$ اور $y = -\sqrt{x}$ کو مس کرتا ہے (شکل ۵.۲۳)۔ (۱) وقفہ $0 \leq x \leq 4$ کو چار برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے بائیں سر نقاط پر رقبہ عمودی تراش لیتے ہوئے حجم H_4 تلاش کریں۔ اصل حجم $H = 8\sqrt{3}$ ہے۔ H کے لحاظ سے



شکل ۵.۲۳: برائے سوال ۵.۲۰۰

شکل ۵.۲۴: راکٹ کی نوک (سوال ۵.۲۰۳)

جدول ۵.۶: تالاب میں پانی کی گہرائی (سوال ۵.۲۰۲)

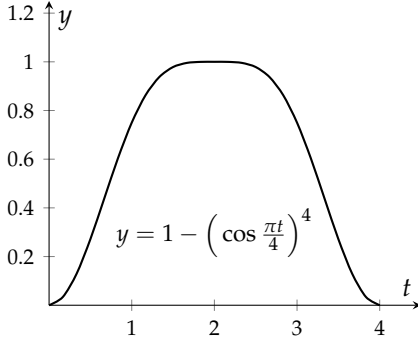
مقام	گہرائی	مقام	گہرائی
x	h	x	h
0	2.0	6	3.83
1	2.73	7	3.97
2	3.03	8	4.1
3	3.3	9	4.23
4	3.5	10	4.33
5	3.67		

خلل $|H - H_4|$ کی فی صد قیمت کتنی ہے؟ (ج) سوال کو دوبارہ H_8 کے لیے حل کریں۔

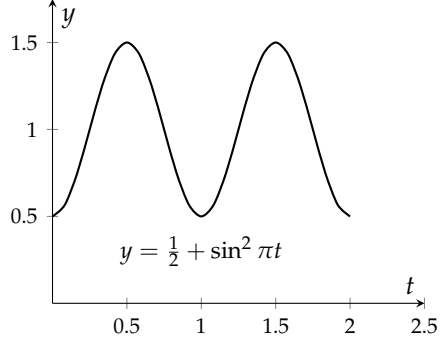
سوال ۵.۲۰۱: پانی کی ٹینگی نصف کروی پیالے کی مانند ہے جس کا رداس 8 m ہے۔ ٹینگی میں پانی کی گہرائی 4 m ہے۔ (ا) پانی کی گہرائی کو آٹھ ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے ہر ذیلی وقفے کی چلی سطح کے رقبہ عمودی تراش والے نیلین استعمال کرتے ہوئے H_8 تلاش کریں۔ (ب) اصل حجم جو آپ سوال ۵.۲۳ میں تلاش کریں گے $H = \frac{320\pi}{3} \text{ m}^3$ ہے۔ H کے لحاظ سے خلل $|H - H_8|$ کی فی صد قیمت تلاش کریں۔

سوال ۵.۲۰۲: تیراکی کے مستطیل تالاب کی لمبائی 10 m اور چوڑائی 6 m ہے۔ تالاب کے ایک سرے سے دوسرے سر تک 1 m وقفوں پر پانی کی گہرائی (میٹر) جدول ۵.۶ میں دی گئی ہے۔ (ا) h کے بائیں سر نقاط پر قیمتیں استعمال کرتے ہوئے تالاب میں پانی کا حجم تلاش کریں۔ (ب) دائیں سر نقاط پر قیمت استعمال کرتے ہوئے حجم تلاش کریں۔

سوال ۵.۲۰۳: مضنی $y = \sqrt{x}$, $0 \leq x \leq 5$ کو محور y کے گرد گمانے سے راکٹ کی قطع مکانی جسم نوک حاصل ہوتی ہے جہاں x کی پیمائش میٹر میں ہے (شکل ۵.۲۴)۔ اس نوک کا حجم معلوم کرنے کی خاطر ہم $[0, 5]$ کو پانچ برابر حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یوں ہر حصے کی لمبائی 1 ہو گی۔ ہر حصے کے بائیں سر نقطہ پر، محور x کو قائمہ، جسم کو کاٹا جاتا ہے اور ان نقطوں پر جسم کے رقبہ عمودی تراش کے برابر نیلین استعمال کرتے ہوئے نوک کا حجم دریافت کیا جاتا ہے۔ نیلینوں کی لمبائی 1 ہوگی۔ (ا) مجموعہ H_5 تلاش کریں۔ کیا H_5 کی قیمت H سے کم یا زیادہ ہوگی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔



شکل ۵.۲۶: ترسیم برائے سوال ۵.۲۰۸



شکل ۵.۲۵: ترسیم برائے سوال ۵.۲۰۷

۷۰۸۷ (ب) نوک کا اصل حجم جو آپ سوال ۵.۲۳۴ میں تلاش کریں گے $H = 2\pi m^3$ ہے۔ خلل $|H - H_5|$ کو H کے فی صد کی صورت میں لکھیں۔ ۷۰۸۸

۷۰۹۰ سوال ۵.۲۰۴: ہر ذیلی وقفے کے دائیں سر نقطے پر رقبہ عمودی تراش استعمال کرتے ہوئے سوال ۵.۲۰۳ دوبارہ حل کریں۔ ۷۰۹۱

۷۰۹۲ سوال ۵.۲۰۵ تا سوال ۵.۲۰۸ میں تقابل f کی اوسط قیمت درکار ہے۔ دیے گئے وقفہ کو چار ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے ہر ذیلی وقفے کے وسط میں تقابل کی قیمت لے کر متناہی مجموعہ استعمال کرتے ہوئے اوسط حاصل کریں۔ ۷۰۹۳

۷۰۹۴ سوال ۵.۲۰۵: $f(x) = x^3$, $[0, 1]$ ۷۰۹۵

۷۰۹۶ سوال ۵.۲۰۶: $f(x) = \frac{1}{x}$, $[1, 9]$ ۷۰۹۷

۷۰۹۸ سوال ۵.۲۰۷: $f(t) = \frac{1}{2} \sin^2 \pi t$, $[0, 2]$ ۷۰۹۹

۷۱۰۰ سوال ۵.۲۰۸: $f(t) = 1 - (\cos \frac{\pi t}{4})^4$, $[0, 4]$ ۷۱۰۱

۷۱۰۲ سوال ۵.۲۰۹: ایک جسم کو جہاز سے گرنے دیا جاتا ہے۔ جسم کی رفتار مسلسل بڑھتی ہے لیکن ہوائی رگڑ کی وجہ سے گرنے کا اسراع بتدریج کم ہوتا جاتا ہے۔ ۷۱۰۳ وقت بالمقابل جسم کا اسراع درج ذیل جدول میں پیش کیا گیا ہے۔

$t(s)$	0	1	2	3	4	5
$a(m s^{-2})$	9.8	5.92	3.59	2.18	1.32	0.80

(۱) لمحہ $t = 5$ پر رفتار کی بالائی حد تلاش کریں۔ (ب) لمحہ $t = 5$ پر رفتار کی چلی حد تلاش کریں۔ (ج) لمحہ $t = 3$ میں گرنے والے فاصلہ کی بالائی حد تلاش کریں۔

سوال ۵.۲۱۰: ایک جسم کو سمندری سطح سے سیدھا اوپر 125 m s^{-1} کی رفتار سے پھینکا جاتا ہے۔ فرض کریں کہ اس جسم پر صفر ثقلي قوت اثر انداز ہوتی ہے۔ (۱) پانچ سیکنڈ بعد اس کی رفتار کی بالائی حد تلاش کریں۔ (ب) پانچ سیکنڈ بعد اس کی رفتار کی چلی حد تلاش کریں۔ ثقلي اسراع 9.8 m s^{-2} لیں۔

آلودگی پر قابو پانا

سوال ۵.۲۱۱: تیل کے جہاز سے سمندر میں تیل رس رہا ہے۔ رستا تیل کی مقدار (لٹری گھنٹہ) بالمقابل وقت (گھنٹہ) نیچے جدول میں پیش کی گئی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صورت حال بتدریج خراب ہو رہی ہے۔

گھنٹہ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
L h^{-1}	50	70	97	136	190	265	369	516	720

(۱) ان پانچ گھنٹوں میں خارج تیل کی مقدار کی بالائی اور چلی حد تلاش کریں۔ (ب) آٹھ گھنٹوں میں خارج تیل کی بالائی اور چلی حد تلاش کریں۔ (ج) ابتدائی آٹھ گھنٹوں بعد تیل مسلسل 720 L h^{-1} سے رستا ہے۔ اگر جہاز میں ابتدائی طور پر کل 25 000 L تیل ہو تب تمام تیل خارج ہونے کے لیے زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم کتنا مزید وقت درکار ہوگا۔

سوال ۵.۲۱۲: ایک بجلی گھر تیل کو جلا کر برقی طاقت پیدا کرتا ہے۔ تیل جلنے سے پیدا آلودگی کو کم کرنے کی خاطر دھوئیں کو دھواں کش میں چھلنی سے گزارا جاتا ہے جو نجاست کو روک دیتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ چھلنی کی کارگزاری کم پڑ جاتی ہے اور اس کو تبدیل کرنا لازمی ہو جاتا ہے۔ ہر مہینے کے آخر میں ہوا میں خارج نجاست کی شرح ناپی جاتی ہے، اگر یہ مقدار سرکاری حد سے زیادہ ہو، چھلنی تبدیل کی جاتی ہے۔ اس پیمائش کی ایک مثال نیچے جدول میں دکھائی گئی ہے جہاں یومیہ خارج نجاست کی مقدار کی اکائی ٹن (1000 kg) ہے۔

مہینہ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
نجاست	0.2	0.25	0.27	0.34	0.45	0.52	0.63	0.70	0.81	0.85	0.89	0.95

(۱) تمام مہینوں کو 30 دنوں کا تصور کریں۔ فرض کریں نئی چھلنی سے یومیہ 0.05 ٹن نجاست نکل پاتی ہے۔ جون کے مہینے کے آخر تک ہوا میں کل خارج نجاست کی مقدار کی بالائی حد کیا ہوگی؟ اس کی چلی حد کیا ہوگی؟ (ب) بہترین حالات میں کل 125 ٹن نجاست کتنے عرصہ میں ہوا میں خارج ہوگی؟

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۵.۲۱۳ تا ۵.۲۱۶: کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے (۱) دیے گئے وقفے پر تفاعل ترسیم کریں۔ (ب) وقفہ کو $n = 100$ ، $n = 200$ ، اور $n = 1000$ برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے ہر ذیلی وقفے کے وسط میں تفاعل کی قیمت تلاش کریں۔ (ج) جزو-ب میں حاصل قیمتوں سے تفاعل کی اوسط f تلاش کریں۔ (د) $n = 1000$ کے لیے حاصل اوسط f استعمال کرتے ہوئے مساوات $f(x) = f$ حل کریں۔

سوال ۵.۲۱۳: $f(x) = \sin x$, $[0, \pi]$

سوال ۵.۲۱۴: $f(x) = \sin^2 x$, $[0, \pi]$

سوال ۵.۲۱۵: $f(x) = x \sin \frac{1}{x}$, $[\frac{\pi}{4}, \pi]$

سوال ۵.۲۱۶: $f(x) = x \sin^2 \frac{1}{x}$, $[\frac{\pi}{4}, \pi]$

۷۱۳۰

۷۱۳۱

۵.۵ ریمان مجموعے اور قطعی نکملات

۷۱۳۲

گزشتہ حصے میں ہم نے فاصلے، رقبے، حجم، اور اوسط قیمتوں کو متناہی مجموعوں کی مدد سے حاصل کیا۔ منتخب تفاعل کی قیمتوں کو وقفوں کی لمبائیوں کے ساتھ ضرب دیتے ہوئے یہ مجموعے حاصل کیے گئے۔ اس حصے میں ان وقفوں کی لمبائیوں کو بہت کم اور تعداد کو بہت زیادہ کرتے ہوئے مجموعے کی تحدیدی قیمت کے مطلب پر غور کیا جائے گا۔ متعدد ارکان پر مشتمل مجموعے کو ظاہر کرنے کی علامت پہلے متعارف کرتے ہیں۔

۷۱۳۳

۷۱۳۴

۷۱۳۵

متناہی مجموعے کی علامت

۷۱۳۶

درج ذیل مجموعہ کو

۷۱۳۷

$$f(t_1)\Delta t + f(t_2)\Delta t + \cdots + f(t_n)\Delta t$$

یونانی حروف تہجی کا بڑا حرف Σ ("سگما") استعمال کرتے ہوئے $\sum_{k=1}^n f(t_k)\Delta t$ سے ظاہر کیا جاتا ہے جو k کی n تا 1 قیمتوں کے لیے Δt ضرب t_k پر f کی قیمتوں کا مجموعہ ہے۔ مجموعے کے یوں اظہار کو سگما علامتی اظہار کہتے ہیں۔

۷۱۳۸

۷۱۳۹

تعریف: متناہی مجموعہ کا سگما علامتی اظہار

۷۱۴۰

علامت $\sum_{k=1}^n a_k$ سے مراد مجموعہ $a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ ہے۔ مجموعہ کے ارکان a_1 تا a_n ہیں جہاں a_1 مجموعے کا پہلا اور a_n مجموعے کا آخری رکن ہے۔ متغیر k مجموعی سلسلہ کا اشاریہ^{۱۶} کہلاتا ہے۔ k کی قیمتیں 1 تا n عدد صحیح ہیں۔ مجموعی سلسلہ کے زیریں حد^{۱۷} 1 جبکہ مجموعی سلسلہ کے بالائی حد^{۱۸} n ہے۔ زیریں اور بالائی حدود کوئی بھی دو عدد صحیح ممکن ہیں۔

۷۱۴۱

۷۱۴۲

۷۱۴۳

□

۷۱۴۴

مثال ۵.۲۶:

۷۱۴۵

مجموعہ کی قیمت	ارکان کی صورت میں مجموعہ	مجموعہ کی سگما صورت
15	$1 + 2 + 3 + 4 + 5$	$\sum_{k=1}^5 k$
$-1 + 2 - 3 = -2$	$(-1)^1(1) + (-1)^2(2) + (-1)^3(3)$	$\sum_{k=1}^3 (-1)^k k$
$\frac{1}{2} + \frac{2}{3} = \frac{7}{6}$	$\frac{1}{1+1} + \frac{2}{2+1}$	$\sum_{k=1}^2 \frac{k}{k+1}$

terms^{۱۵}index of summation^{۱۶}lower limit of summation^{۱۷}upper limit of summation^{۱۸}



۷۱۳۶

مجموعی سلسلہ کی زیریں حد 1 سے ہٹ کر ہو سکتی ہے۔ ۷۱۳۷

مثال ۵.۲: مجموعہ $1 + 3 + 5 + 7 + 9$ کو سکالار امتی روپ میں لکھیں۔ ۷۱۳۸

حل

۷۱۳۹

۷۱۵۰

$$\sum_{k=0}^4 (2k + 1)$$

$k = 0$ سے شروع کیا گیا ہے

$$\sum_{k=1}^5 (2k - 1)$$

$k = 1$ سے شروع کیا گیا ہے



۷۱۵۱

متناہی مجموعہ کا الجبرا

۷۱۵۲

متناہی مجموعوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے درج ذیل قواعد بروئے کار لائے جاسکتے ہیں۔ ۷۱۵۳

$$\sum_{k=1}^n (a_k + b_k) = \sum_{k=1}^n a_k + \sum_{k=1}^n b_k \quad \text{قاعدہ مجموعہ:} \quad ۷۱۵۴$$

$$\sum_{k=1}^n (a_k - b_k) = \sum_{k=1}^n a_k - \sum_{k=1}^n b_k \quad \text{قاعدہ فرق:} \quad ۷۱۵۵$$

$$\sum_{k=1}^n ca_k = c \cdot \sum_{k=1}^n a_k \quad \text{قاعدہ ضرب مستقل: جہاں } c \text{ کوئی عدد ہے۔} \quad ۷۱۵۶$$

$$\sum_{k=1}^n c = n \cdot c \quad \text{قاعدہ مستقل قیث: جہاں } c \text{ کوئی مستقل قیث ہے۔} \quad ۷۱۵۷$$

اس فہرست میں کوئی حیران کن حقیقت پیش نہیں کی گئی ہے۔ ان کے باضابطہ ثبوت (اکسپریٹ) (الجرائی ماخوذ سے حاصل کیے جاسکتے ہیں جنہیں ضمیرا میں پیش کیا گیا ہے۔ ۷۱۵۸

۷۱۵۹

مثال ۵.۲۸: ۷۱۰

$$\sum_{k=1}^n (3k - k^2) = 3 \sum_{k=1}^n k - \sum_{k=1}^n k^2 \quad \text{قاعدہ فرق اور قاعدہ ضرب مستقل}$$

$$\sum_{k=1}^n (-a_k) = \sum_{k=1}^n (-1) \cdot a_k = -1 \cdot \sum_{k=1}^n a_k = - \sum_{k=1}^n a_k \quad \text{قاعدہ ضرب مستقل}$$

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^3 (k + 4) &= \sum_{k=1}^3 k + \sum_{k=1}^3 4 \\ &= (1 + 2 + 3) + (3 \cdot 4) \\ &= 6 + 12 = 18 \end{aligned} \quad \text{قاعدہ مستقل قیث}$$

□

۷۱۱

مثبت عدد صحیح کے کلیات مجموعہ ۷۱۲

۷۱۳ تنہا ہی مجموعوں کے کئی کلیات پائے جاتے ہیں جن میں سے مشہور ترین کلیات شروع کے n عدد صحیح کا مجموعہ ہے (جو گاوس نے 5 سال کی عمر میں اخذ کیا) اور شروع کے n عدد صحیح کے مربع اور مکعب کے مجموعوں کے کلیات ہیں۔ ۷۱۴

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2} \quad \text{ابتدائی } n \text{ عدد صحیح}$$

$$(i) \quad \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \quad \text{ابتدائی } n \text{ عدد صحیح کے مربع}$$

$$\sum_{k=1}^n k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2 \quad \text{ابتدائی } n \text{ عدد صحیح کے مکعب}$$

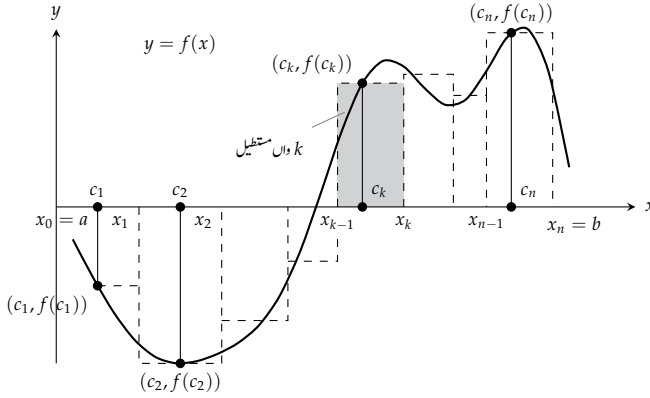
مثال ۵.۲۹: $\sum_{k=1}^4 (k^2 - 3k)$ تلاش کریں۔ ۷۱۵

۷۱۶ ہم مجموعہ کو مجموعی سلسلہ کے روپ میں لکھ کر بغیر الجبرائی قواعد استعمال کرتے ہوئے جواب حاصل کرتے ہیں۔ ۷۱۷

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^4 (k^2 - 3k) &= \sum_{k=1}^4 k^2 - 3 \sum_{k=1}^4 k \\ &= \frac{4(4+1)(8+1)}{6} - 3 \left(\frac{4(4+1)}{2} \right) \quad \text{قاعدہ فرق اور قاعدہ ضرب مستقل} \\ &= 30 - 30 = 0 \end{aligned} \quad n = 4 \text{ لیتے ہوئے مساوات}$$

□

۷۱۸



شکل ۵.۲: بندہ وقفہ $[a, b]$ پر عمومی تفاعل $y = f(x)$ ۔ تفاعل اور محور x کے بیچ رقبہ کو تعیناتی طور پر مستطیلوں سے ظاہر کیا گیا ہے۔ نقطہ c_1 کو عین x_0 پر منتخب کیا ہوا دکھایا گیا ہے۔

۱۶۹ رییمان مجموعے

۱۶۹ ہم نے حصہ ۵.۴ میں تعیناتی مجموعوں پر غور کیا جو زیادہ عمومی ریاض مجموعہ کی مخصوص مثالیں تھیں۔ ان مثالوں میں تفاعل کی قیمتیں غیر منفی تھیں جبکہ رییمان مجموعہ میں ایسی پابندی نہیں پائی جاتی۔ وقفہ $[a, b]$ پر دیے گئے اختیاری استمراری تفاعل $y = f(x)$ کو a اور b کے بیچ نقاط $x_1, x_2, \dots, x_{n+1}$ پر n ذیلی وقفوں میں تقسیم کیا جاتا ہے (شکل ۵.۲)۔ یہ نقطے صرف درج ذیل شرط کے تحت منتخب کیے جاتے ہیں۔

$$a < x_1 < x_2 < \dots < x_{n-1} < b$$

۱۶۹ اس علامتی روپ میں مطابقت پیدا کرنے کی خاطر a کو x_0 اور b کو x_n سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ درج ذیل سلسلہ

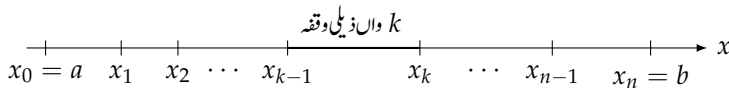
$$P = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$$

۱۶۹ کو $[a, b]$ کی خانہ بندی^{۱۹} کہتے ہیں۔

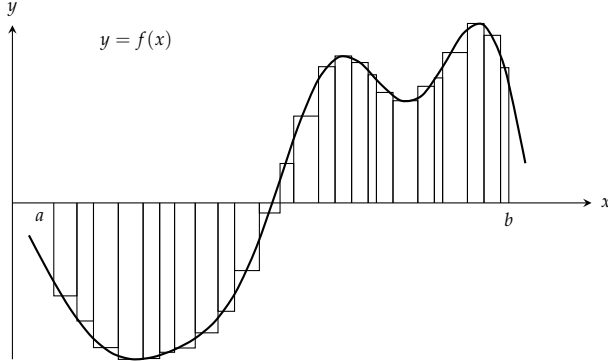
۱۶۵ P کی خانہ بندی درج ذیل n عدد بندی^{۲۰} وقفوں کو ظاہر کرتی ہے۔

$$[x_0, x_1], [x_1, x_2], \dots, [x_{n-1}, x_n]$$

۱۶۶ بند ذیلی وقفہ $[x_{k-1}, x_k]$ کو ” P کا k واں ذیلی وقفہ“ کہتے ہیں۔

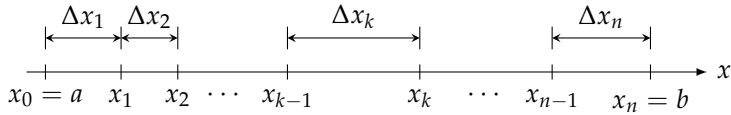


partition^{۱۹}
subintervals^{۲۰}



شکل ۵.۲۸: وقفہ $[a, b]$ کی زیادہ باریک خانہ بندی سے مستطیلوں کی تعداد بڑھتی ہے اور ان کے قاعدے نسبتاً چھوٹے ہوتے ہیں۔

۱۷۷۹ k واں ذیلی وقفے کی لمبائی $\Delta x_k = x_k - x_{k-1}$ ہے۔



۱۷۸۰

۱۷۸۱ ہر ذیلی وقفہ $[x_{k-1}, x_k]$ میں ہم کوئی نقطہ c_k منتخب کرتے ہوئے ذیلی وقفہ میں تقابل $y = f(x)$ پر نقطہ $(c_k, f(c_k))$ تک مستطیل بناتے ہیں۔ جب تک نقطہ c_k ذیلی وقفہ $[x_{k-1}, x_k]$ میں پایا جاتا ہو اس کا مقام غیر اہم ہے (شکل ۵.۲۹)۔

۱۷۸۳ اگر $f(c_k)$ مثبت ہو تب عدد $f(c_k) \Delta x_k$ مستطیل کے قد ضرب قاعدہ یعنی مستطیل کے رقبہ کے برابر ہو گا۔ اگر $f(c_k)$ منفی عدد ہو تب $f(c_k) \Delta x_k$ مستطیل کے رقبہ کی نفی کے برابر ہو گا۔ ہم ان تمام $f(c_k) \Delta x_k$ حاصل ضرب جن کی تعداد n ہے کا مجموعہ لیتے ہیں۔

$$S_P = \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k$$

۱۷۸۵ یہ مجموعہ، جو P اور c_k کے انتخاب پر منحصر ہے، وقفہ $[a, b]$ پر f کا ریاض مجموعہ^{۲۱} کہلاتا^{۲۲} ہے۔

۱۷۸۶ $[a, b]$ کے خانوں کی چوڑائی جتنی کم ہو، خانہ بندی سے حاصل مستطیل تقابل f کی ترسیم اور محور x کے بیچ خطہ کو بہتر سے بہتر ظاہر کرتے ہیں (شکل ۵.۲۸ کا شکل ۵.۲ کے ساتھ موازنہ کریں)۔ یوں ہم توقع کرتے ہیں کہ ریمان مجموعہ کی تحدیدی قیمت پائی جائے گی۔ ہماری اس توقع کو پرکھنے کی خاطر ہمیں ۱۷۸۷ خانوں کی چوڑائی کم سے کم کرنے کو ریاضیاتی صورت میں لکھنا ہو گا اور جاننا ہو گا کہ آیا مطابقتی مجموعہ کی کوئی تحدیدی قیمت پائی جاتی ہے۔ ہم درج ذیل تعریف کی مدد سے ایسا کر پائیں گے۔ ۱۷۸۸

^{۲۱}Riemannsum

^{۲۲}جرمنی کے ریاضی دان برنہارڈ ریمان [1826-1866] نے ایسے مجموعوں کی تحدیدی قیمتوں پر کام کیا۔

خانہ بندی P کے معیار 2^3 سے مراد سب سے لمبے خانے کی لمبائی ہے جس کو درج ذیل علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$\|P\| \quad (اس کو "P کا معیار" پڑھیں)$$

خانوں کی چوڑائی بتدریج کم کرنے کے بجائے اب ہم کہتے ہیں کہ خانوں کا معیار صفر کے قریب تر پہنچایا جاتا ہے۔ جیسے جیسے معیار کو صفر کے قریب تر پہنچایا جاتا ہے ویسے ویسے ذیلی وقفوں کی لمبائی کم سے کم ہوتی جاتی ہے اور ذیلی وقفوں کی تعداد لامتناہی کے قریب تر پہنچتی ہے۔ خانوں کی چوڑائی کم کرنے سے باریک مستطیل پیدا ہوں گے۔

مثال ۵.۳۰: وقفہ $[0, 2]$ کی خانہ بندی سلسلہ $P = \{0, 0.2, 0.6, 1, 1.5, 2\}$ ہے۔ P کے پانچ ذیلی وقفے درج ذیل ہیں۔

$$[0, 0.2], [0.2, 0.6], [0.6, 1], [1, 1.5], [1.5, 2]$$

ان ذیلی وقفوں کی لمبائیاں $\Delta x_1 = 0.2$ ، $\Delta x_2 = 0.4$ ، $\Delta x_3 = 0.4$ ، $\Delta x_4 = 0.5$ اور $\Delta x_5 = 0.5$ ہیں۔ ان میں سب سے لمبے ذیلی وقفہ کی لمبائی 0.5 ہے لہذا خانہ بندی P کا معیار $\|P\| = 0.5$ ہے۔ اس مثال میں دو ذیلی وقفوں کی لمبائی 0.5 ہے۔ □

تعریف: قطعہ متکامل بطور بیان مجموعہ کے حد

فرض کریں وقفہ $[a, b]$ پر $f(x)$ معین تقابل ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ $0 \rightarrow \|P\|$ کرتے ہوئے وقفہ $[a, b]$ پر پریمان مجموعہ $\sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k$ کی حد اس صورت عدد I ہوگی جب درج ذیل شرط پوری ہوتی ہو۔

کسی بھی دیے گئے عدد $\epsilon > 0$ کے لیے ایسا مطابق عدد $\delta > 0$ موجود ہے کہ ذیلی وقفہ $[x_{k-1}, x_k]$ میں کسی بھی منتخب عدد c_k کے لیے درج ذیل مطمئن ہو۔

$$\|P\| < \delta \implies \left| \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k \right| < \epsilon$$

□

اگر یہ حد موجود ہو تب ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k = I$$

وقفہ $[a, b]$ پر عدد I تقابل f کا قطعہ متکامل کہلاتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ f قابل قطعہ متکامل ہے اور $[a, b]$ پر f کا پریمان مجموعہ عدد I پر مرکب ہے۔

norm^{۲۷}
definite integral^{۲۸}
integrable^{۲۹}
converges^{۳۰}

۴۲۰۹ ہم عموماً I کو $\int_a^b f(x) dx$ لکھتے ہیں جو ” a تا b تقابل f کا مکمل“ پڑھا جاتا ہے۔ یوں اگر حد موجود ہو تب درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k = \int_a^b f(x) dx$$

۴۲۰۷ دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ خانہ بندی تبدیل کرتے ہوئے اور ہر خانے میں c_k کا مقام تبدیل کرنے کے باوجود استمراری f کی صورت میں $\|P\| \rightarrow 0$ کرتے ہوئے ریمان مجموعوں $\sum f(c_k) \Delta x_k$ کی تحدیدی قیمت تبدیل نہیں ہوتی۔ ریمان نے ۱۸۵۴ میں درج ذیل مسئلہ ثابت کرتے ہوئے اس حقیقت کی تصدیق کر دی تھی۔ ریمان کے ثبوت کی جدید صورت احصاء کی تقریباً تمام اعلیٰ کتابوں میں پائی جاتی ہے۔

۴۲۱۰ مسئلہ ۵.۱: قطعے تکٹھ کے موجودگی

۴۲۱۱ تمام استمراری تقابل قابل مکمل ہیں۔ یعنی وقفہ $[a, b]$ پر استمراری تقابل f کا $[a, b]$ پر قطعی مکمل موجود ہو گا۔

۴۲۱۲ ہم کیوں یقین کریں کہ یہ مسئلہ کارآمد ہو گا؟ وقفہ $[a, b]$ کی عمومی خانہ بندی P فرض کریں۔ چونکہ تقابل f استمراری ہے لہذا ہر ذیلی وقفہ پر اس کی کوئی اقل قیمت k_L اور کوئی اعظم قیمت k_H ہو گی۔ اقل قیمتوں (شکل ۵.۲۹-۱) سے حاصل ضرب $k_L \Delta x_k$ کا درج ذیل مجموعہ P پر f کا زیریں مجموعہ L کہلاتا ہے۔

$$L = k_{L1} \Delta x_1 + k_{L2} \Delta x_2 + \dots + k_{Ln} \Delta x_n$$

۴۲۱۶ اسی طرح اعظم قیمتوں (شکل ۵.۲۹-ب) سے حاصل ضرب $k_H \Delta x_k$ کا درج ذیل مجموعہ P پر f کا بالائی مجموعہ H کہلاتا ہے۔

$$H = k_{H1} \Delta x_1 + k_{H2} \Delta x_2 + \dots + k_{Hn} \Delta x_n$$

۴۲۱۷ ان کا فرق $H - L$ شکل ۵.۲۹-ج میں دکھائے گئے سپاہ ڈبوں کے رقبہ کے برابر ہو گا۔ جیسا کہ $\|P\| \rightarrow 0$ کیا جائے ان ڈبوں کی تعداد بڑھتی جائے گی جبکہ ان کی چوڑائیاں اور لمبائیاں کم ہوتی جائیں گی۔ ہم $\|P\|$ کو صفر کے کافی نزدیک کرتے ہوئے غیر منفی عدد $H - L$ کو کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے مثبت عدد ϵ سے کم کر سکتے ہیں، یعنی

$$(۲) \quad \lim_{\|P\| \rightarrow 0} (H - L) = 0$$

۴۲۲۰ اور جیسا اعلیٰ نصاب میں دکھایا گیا ہے درج بالا سے مراد درج ذیل ہے۔

$$(۳) \quad \lim_{\|P\| \rightarrow 0} L = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} H$$

۴۲۲۱ بند و قفوں پر استمراری تقابل کی ایک خاصیت جس کو یکساں استمرار کہتے ہیں کی بدولت مساوات ۲ اور مساوات ۳ کا رآمد ہیں۔ یہ خاصیت ممکن بناتی ہے کہ

۴۲۲۲ $\|P\| \rightarrow 0$ کرتے ہوئے ان ڈبوں، جو H اور L کے فرق کو ظاہر کرتے ہیں، کی چوڑائی کو کم کرتے ہوئے ان کا قد کم بنایا جاسکتا ہے اور ہم ان کی چوڑائی

lowersum^{۲۷}
uppersum^{۲۸}
uniformcontinuity^{۲۹}

کم کرتے ہوئے ان کے قد کو جتنا چاہیں کم کر سکتے ہیں۔ چونکہ یکساں استمرار سے منسلک ϵ بالقابل δ کی دلیل ہم نے یہاں پیش نہیں کی لہذا ہم مساوات ۴۲۳ کو ثبوت نہیں مان سکتے البتہ مذکورہ بالا دلائل اصل ثبوت کی روح پیش کرتے ہیں۔

ہم وقفہ $[a, b]$ پر استمراری تفاعل f کے لیے مساوات ۴ کو درست تصور کرتے ہوئے P کے ہر ذیلی وقفہ $[x_{k-1}, x_k]$ پر نقطہ c_k منتخب کرتے ہوئے ریمان مجموعہ $\sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k$ لکھتے ہیں۔ اب ہر k کے لیے $k_L \leq f(c_k) \leq k_H$ ہوگا لہذا درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$L \leq \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k \leq H$$

f کاریمان مجموعہ H اور L کے بیچ پایا جاتا ہے۔ مسئلہ محصور (مسئلہ ۲.۴) کے ترمیم شدہ روپ سے ہم اخذ کرتے ہیں کہ $0 \rightarrow \|P\|$ کرتے ہوئے ریمان مجموعہ کی حد موجود ہوگی اور یہ L اور H کی مشترکہ تحدیدی قیمت ہوگی۔ (درج ذیل دیکھیں۔)

$$\lim_{\|P\| \rightarrow 0} L = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} H$$

ایک لمحہ رک کر اس نتیجہ پر غور کریں۔ اس نتیجہ کے تحت ہم c_k کو جس طرح بھی منتخب کریں، $0 \rightarrow \|P\|$ کرتے ہوئے ریمان مجموعہ کی تحدیدی قیمت ایک سی حاصل ہوگی۔ ہر $f(c_k)$ کو $[x_{k-1}, x_k]$ پر f کی اقل قیمت منتخب کر کے بھی وہی حد حاصل ہوگی۔ اسی طرح ہر $f(c_k)$ کو $[x_{k-1}, x_k]$ پر f کی اعظم قیمت منتخب کر کے بھی وہی حد حاصل ہوگی۔ c_k کو بلا منصوبہ منتخب کر کے بھی یہی حد حاصل ہوگی۔

اگرچہ ہم نے قطعی مکمل کی موجودگی کا مسئلہ بالخصوص استمراری تفاعل کے لیے پیش کیا، حقیقت میں کئی غیر استمراری تفاعل بھی قابل مکمل ہیں۔ غیر محدود تفاعل کے مکمل پر حصہ ۸.۶ میں غور کیا جائے گا۔

تفاعل جن کاریمان مکمل موجود نہیں

بعض غیر استمراری تفاعل قابل مکمل اور بعض ناقابل مکمل ہیں۔ مثلاً درج ذیل تفاعل کا $[0, 1]$ پر کوئی ریمان مکمل نہیں پایا جاتا۔

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{ناطق} \\ 0, & \text{غیر ناطق} \end{cases}$$

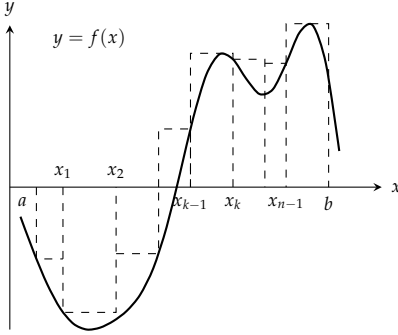
وقفہ $[0, 1]$ کی کسی بھی خانہ بندی P کے لیے بالائی مجموعہ اور زیریں مجموعہ درج ذیل ہوں گے۔

$$H = \sum k_H \Delta x_k = \sum 1 \cdot \Delta x_k = \sum \Delta x_k = 1, \\ L = \sum k_L \Delta x_k = \sum 0 \cdot \Delta x_k = 0$$

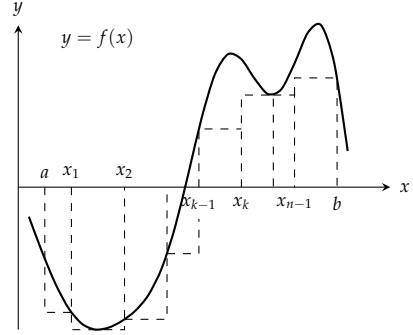
وقفہ $[0, 1]$ پر f کے مکمل کی موجودگی کے لیے ضروری ہے کہ $0 \rightarrow \|P\|$ سے H اور L کی ایک سی تحدیدی قیمتیں حاصل ہوں۔ لیکن ایسا نہیں۔ (ذیل دیکھیں۔)

$$\lim_{\|P\| \rightarrow 0} L = 0, \quad \lim_{\|P\| \rightarrow 0} H = 1$$

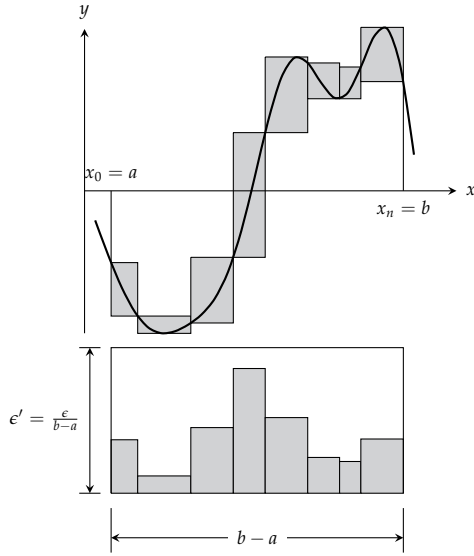
یوں $[0, 1]$ پر f کا مکمل نہیں پایا جاتا۔ مستقل مضرب k کا بھی مکمل نہیں پایا جاتا سوائے جب k صفر ہو۔



$$H = \sum_{k=1}^n k_H \Delta x_k \text{ (ب) بالائی مجموعہ}$$



$$L = \sum_{k=1}^n k_L \Delta x_k \text{ (ا) بالائی مجموعہ}$$

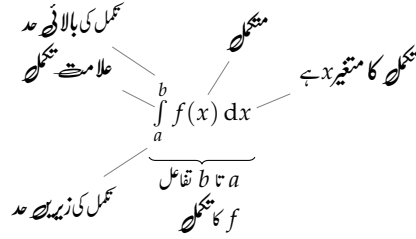


(ج) فرق $H - L$ کو $\epsilon' \cdot (b - a)$ یعنی ϵ سے کم بنایا جاسکتا ہے۔

شکل ۵.۲۹: بالائی اور زیریں مجموعوں میں فرق۔

اصطلاحات ۴۶۰

۴۶۱ علامت $\int_a^b f(x) dx$ کے ساتھ بہت ساری اصطلاحات وابستہ ہیں۔ یوں $\int$ کو علامتے **تکامل** کہتے ہیں، a تکامل کی زیریں حد جبکہ b تکامل کی بالائی حد ہے، f **تکامل** ہے، x تکامل کا متغیر ہے، جبکہ $\int_a^b f(x) dx$ سے مراد a تا b تقابل f کا **تکامل** ہے۔ تکامل حل کرنے سے مراد تکامل کی قیمت کی تلاش ہے۔ ۴۶۲ ۴۶۳



۴۶۴ ۴۶۵ ۴۶۶ کسی بھی مخصوص وقفہ پر قطعی تکامل کی قیمت تقابل پر منحصر ہوتی ہے تاکہ غیر تابع متغیر کی علامت پر۔ یوں تکامل میں غیر تابع متغیر کو x کے بجائے u یا t سے ظاہر کرتے ہوئے

$$\int_a^b f(x) dx \text{ کے بجائے } \int_a^b f(u) du \text{ یا } \int_a^b f(t) dt \text{ لکھا جائے گا۔}$$

۴۶۷ ان تینوں تکامل سے مراد ریمان مجموعہ ہے لہذا غیر تابع متغیر کا تکامل کی قیمت پر کوئی اثر نہیں ہوگا اور تینوں تکامل کی قیمتیں ایک سی ہوں گی۔ اسی لیے تکامل کے متغیر کو **تکامل متغیر** کہتے ہیں۔ ۴۶۸

۴۶۹ مثال ۵.۳۱: درج ذیل ریمان مجموعوں کی تحدیدی قیمت کو تکامل کی صورت میں لکھیں جہاں P وقفہ $[-1, 3]$ کی خانہ بندی ہے۔

$$\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n (3c_k^2 - 2c_k + 5) \Delta x_k$$

۴۷۰ ۴۷۱ ۴۷۲ نقطہ c_k پر تقابل $f(x) = 3x^2 - 2x + 5$ کی قیمت تلاش کی جا رہی ہے اور وقفہ $[-1, 3]$ کی خانہ بندی کی جا رہی ہے۔ یوں ہمیں -1 تا 3 تقابل f کا تکامل درکار ہے۔

$$\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n (3c_k^2 - 2c_k + 5) \Delta x_k = \int_{-1}^3 (3x^2 - 2x + 5) dx$$

□

تفاعلات مستقل

ہمیں مسئلہ ۵.۱ قطعی مکمل کی قیمت کے حصول کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، ماسوائے چند مخصوص صورتوں میں جہاں دوسرا مسئلہ (حصہ ۷.۵) زیر استعمال ہوگا۔
تفاعل مستقل ان مخصوص صورتوں میں سے ایک ہے۔ اگر ہم فرض کریں کہ وقفہ $[a, b]$ پر f تفاعل مستقل $f(x) = c$ ہو تب c_k کے کسی بھی انتخاب کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k &= \sum_{k=1}^n c \cdot \Delta x_k && f(c_k) \text{ ہر نقطہ پر } c \text{ کے برابر ہے} \\ &= c \cdot \sum_{k=1}^n \Delta x_k && \text{مجموعہ کا قاعدہ برائے مستقل مضرب} \\ &= c(b-a) && \sum_{k=1}^n \Delta x_k \text{ وقفہ } [a, b] \text{ کی لمبائی } b-a \text{ ہے} \end{aligned}$$

چونکہ تمام مجموعوں کی قیمت ان کی تحدیدی قیمت $c(b-a)$ کے برابر ہے لہذا مکمل کی قیمت بھی یہی ہوگی۔ یوں درج ذیل درست ہوگا۔

وقفہ $[a, b]$ جس پر تفاعل $f(x)$ کی قیمت مستقل c ہے کا مکمل درج ذیل ہوگا۔

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b c dx = c(b-a)$$

مثال ۵.۳۲:

$$\int_{-1}^4 3 dx = 3(4 - (-1)) = (3)(5) = 15 \quad \text{ا.}$$

$$\int_{-1}^4 (-3) dx = -3(4 - (-1)) = (-3)(5) = -15 \quad \text{ب.}$$

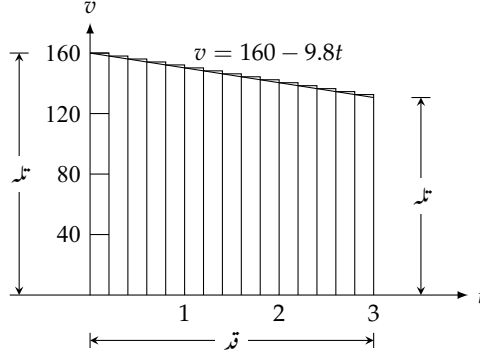
□

غیر منفی تفاعل کی ترسیم کے نیچے رقبہ

گولائی بلندی کا اندازہ لگانے کی خاطر مثال ۵.۲۲ میں مجموعہ کی ترکیب استعمال کی گئی جو وقفہ $[0, 3]$ پر گولائی کے تفاعل رفتار

$$v = f(t) = 160 - 9.8t$$

کے ریمان مجموعے تھے۔ شکل ۵.۳۰ میں t محور اور تفاعل $v = 160 - 9.8t$ کے نیچے رقبہ کو مستطیلوں سے ظاہر کرنا دکھایا گیا ہے۔ اس ذورقبہ رقبہ کا قدر 3، زیریں تلا 160 اور بالائی تلا 130.6 ہے۔ جیسے جیسے خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب تر پہنچتا ہے، اتنا باریک مستطیل اصل رقبہ پر بہتر



شکل ۵.۳۰: وقفہ $[0, 3]$ پر تفاعل رفتار $v = 160 - 9.8t$ کے ریمان رقبہ کے لیے مستطیل۔

۴۶۸ بیٹھتے ہیں۔ ذوزنقہ کا اصل رقبہ درج ذیل ہے۔

$$\text{رقبہ} = \text{قد} \cdot \frac{\text{زیریں تلا} + \text{بالائی تلا}}{2} = 3 \cdot \frac{130.6 + 160}{2} = 435.9$$

۴۶۹ آپ کو یاد ہو گا مثال ۵.۲۲ میں مجموعوں کی تحدیدی قیمت 435.6 تھی۔ یوں ہم مکمل کی قیمت بھی دریافت کر سکتے ہیں۔ (ذیل دیکھیں۔)

$$\int_0^3 (160 - 9.8t) dt = \text{رقبہ ذوزنقہ} = 435.9$$

۴۷۰ ہم مکمل اور رقبہ کے تعلق کو دو طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ جب ہمیں محور x اور استمراری غیر منفی تفاعل $y = f(x)$ کے رقبہ کا کلیہ معلوم ہو تب

۴۷۱ ہم مکمل کی قیمت اس رقبہ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ جب ہمیں رقبہ معلوم نہ ہو تب ہم تفاعل کے مکمل سے رقبہ تلاش کر سکتے ہیں۔

۴۷۲ تعریف: فرض کریں وقفہ $[a, b]$ پر $f(x) \geq 0$ استمراری ہے۔ تفاعل f کی ترسیم اور محور x کے رقبہ درج ذیل ہو گا۔

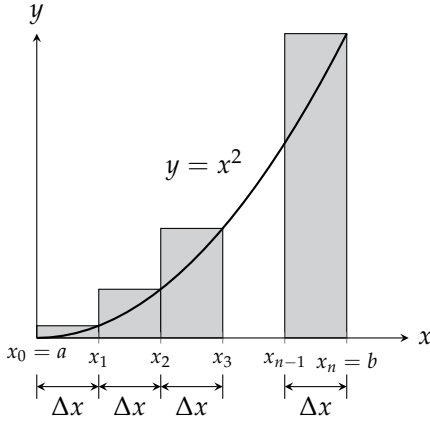
$$S = \int_a^b f(x) dx$$

□

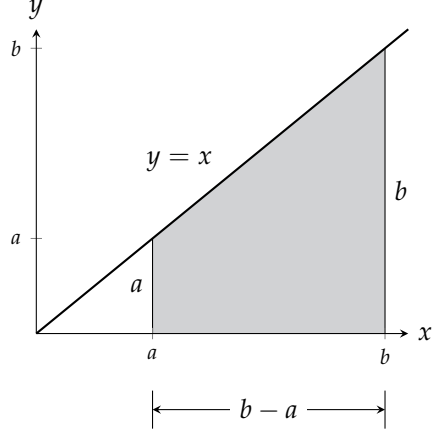
۴۷۳

۴۷۴ ہم نے درج بالا تعریف غیر معیاری اشکال کے لیے پیش کی۔ کیا یہ تعریف معیاری اشکال کے لیے بھی کارآمد ہوگی؟ اس کا جواب ہے، ”جی ہاں“، البتہ یہ ثابت

۴۷۵ کرنا اتنا آسان نہیں اور اس پر مزید بات نہیں کی جائے گی۔



شکل ۵.۳۲: ریمان مجموعوں کے مستطیل (مثال ۵.۳۴)



شکل ۵.۳۳: خطہ برائے مثال ۵.۳۳

مثال ۵.۳۳: رقبہ استعمال کرتے ہوئے مکمل کی قیمت کی تلاش

درج ذیل مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

$$\int_a^b x \, dx, \quad 0 < a < b$$

حل

ہم خطہ $a < x < b$ کے لیے $y = x$ ترسیم کرتے ہیں جس سے ذوزنقہ حاصل ہوتا ہے (شکل ۵.۳۱)۔ مکمل کی قیمت ذوزنقہ کی قیمت سے تلاش کرتے ہیں۔

$$\int_a^b x \, dx = (b - a) \cdot \frac{a + b}{2} = \frac{b^2}{2} - \frac{a^2}{2}$$

یوں $a = 1$ اور $b = \sqrt{5}$ کی صورت میں درج ذیل ہوگا۔

$$\int_1^{\sqrt{5}} x \, dx = \frac{(\sqrt{5})^2}{2} - \frac{1^2}{2} = 2$$

□

دھیان رہے کہ x کا ضد تفرق $\frac{x^2}{2}$ ہے جو مکمل اور رقبہ کے تعلق کی طرف اشارہ ہے۔

مثال ۵.۳۴: قطعی مکمل سے رقبہ کا حصول

قطع مکانی $y = x^2$ اور محور x کے تقاطع $[0, b]$ پر رقبہ تلاش کریں (شکل ۵.۳۲)۔

۷۲۸۵ ہم عمل کی قیمت ریمان رقبوں کی حد سے حاصل کرتے ہیں۔ ہم (غیر معیاری) تفاعل کو ترمیم کر کے وقفہ $[0, b]$ کو n یکساں ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یوں ہر ذیلی وقفے کی لمبائی $\Delta x = \frac{b-0}{n} = \frac{b}{n}$ ہوگی۔ خاندانہ بندی کے نقطے درج ذیل ہوں گے۔ ۷۲۸۶ ۷۲۸۷

$$x_0 = 0, \quad x_1 = \Delta x, \quad x_2 = 2\Delta x, \quad \dots, \quad x_{n-1} = (n-1)\Delta x, \quad x_n = n\Delta x = b$$

۷۲۸۸ ہم جس طرح چاہیں c_k نقطے منتخب کر سکتے ہیں۔ ہم ہر ذیلی وقفہ کے دائیں سر نقطہ کو c_k منتخب کرتے ہیں۔ یوں $c_1 = x_1$ ، $c_2 = x_2$ ، وغیرہ ہو گا۔ منتخب کردہ نقطوں سے حاصل مستطیلوں کے رقبے درج ذیل ہیں۔ ۷۲۸۹

$$\begin{aligned} f(c_1)\Delta x &= f(\Delta x)\Delta x = (\Delta x)^2\Delta x = (1^2)(\Delta x)^3 \\ f(c_2)\Delta x &= f(2\Delta x)\Delta x = (2\Delta x)^2\Delta x = (2^2)(\Delta x)^3 \\ &\vdots \\ f(c_n)\Delta x &= f(n\Delta x)\Delta x = (n\Delta x)^2\Delta x = (n^2)(\Delta x)^3 \end{aligned}$$

۷۲۹۰ ان رقبوں کا مجموعہ درج ذیل ہے۔

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^n f(c_k)\Delta x \\ &= \sum_{k=1}^n k^2(\Delta x)^3 \\ &= (\Delta x)^3 \sum_{k=1}^n k^2 && (\Delta x)^3 \text{ مستقل ہے} \\ &= \frac{b^3}{n^3} \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} && \Delta x = \frac{b}{n} \text{ مساوات میں} \\ &= \frac{b^3}{6} \cdot \frac{(n+1)(2n+1)}{n^2} \\ &= \frac{b^3}{6} \cdot \frac{2n^2 + 3n + 1}{n^2} \\ &= \frac{b^3}{6} \cdot \left(2 + \frac{3}{n} + \frac{1}{n^2}\right) \end{aligned}$$

۷۲۹۱ اب قطعی مکمل کی تعریف

$$\int_a^b f(x) \, dx = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(c_k)\Delta x$$

۴۶۲ استعمال کرتے ہوئے $x = 0$ تا $x = b$ قطعہ کاغی کے نیچے رقبہ تلاش کرتے ہیں۔

$$\int_0^b x^2 dx = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n \quad \text{یہاں } 0 \rightarrow \|P\| \text{ سے مراد } n \rightarrow \infty \text{ ہے}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b^3}{6} \cdot \left(2 + \frac{3}{n} + \frac{1}{n^2}\right) \quad \text{مذکورہ بالا مساوات}$$

$$= \frac{b^3}{6} \cdot (2 + 0 + 0) = \frac{b^3}{3}$$

۴۶۳ یوں $b = 1$ اور $b = 1.5$ کی صورت میں درج ذیل جوابات حاصل ہوں گے۔

$$\int_0^1 x^2 dx = \frac{1^3}{3} = \frac{1}{3}, \quad \int_0^{1.5} x^2 dx = \frac{(1.5)^3}{3} = \frac{3.375}{3} = 1.125$$

□

۴۶۴ یہاں بھی دھیان رہے کہ x^2 کا ضد تفرق $\frac{x^3}{3}$ ہے۔

سوالات ۴۶۵

سنگاروپ ۴۶۶

۴۶۷ سوال ۵.۲۱ تا سوال ۵.۲۲ میں مجموعہ کو سنگاروپ میں لکھنے کے بعد مجموعے کی قیمت تلاش کریں۔

$$\sum_{k=1}^2 \frac{6k}{k+1} \quad \text{سوال ۵.۲۱:} \quad ۴۶۸$$

$$\sum_{k=1}^3 \frac{k-1}{k} \quad \text{سوال ۵.۲۱۸:} \quad ۴۶۹$$

$$\sum_{k=1}^4 \cos k\pi \quad \text{سوال ۵.۲۱۹:} \quad ۴۷۰$$

$$\sum_{k=1}^5 \sin k\pi \quad \text{سوال ۵.۲۲۰:} \quad ۴۷۱$$

$$\sum_{k=1}^3 (-1)^{k+1} \sin \frac{\pi}{k} \quad \text{سوال ۵.۲۲۱:} \quad ۴۷۲$$

$$\sum_{k=1}^4 (-1)^k \cos k\pi \quad \text{سوال ۵.۲۲۲:} \quad ۴۷۳$$

۴۷۴ سوال ۵.۲۲۳ درج ذیل میں سے کون سی $1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32$ کا سنگاروپ متی روپ ہے۔

$$\sum_{k=-1}^4 2^{k+1} \quad \text{ج.} \quad \text{۴۳۱۰}$$

$$\sum_{k=0}^5 2^k \quad \text{ب.} \quad \text{۴۳۰۹}$$

$$\sum_{k=1}^6 2^{k-1} \quad \text{ا.} \quad \text{۴۳۰۸}$$

سوال ۴۳۱۱: ۵. درج ذیل میں سے کون سا $1 - 2 + 4 - 8 + 16 - 32$ کا سکما علامتی روپ ہے۔

$$\sum_{k=-2}^3 (-1)^{k+1} 2^{k+2} \quad \text{ج.} \quad \text{۴۳۱۵}$$

$$\sum_{k=0}^5 (-1)^k 2^k \quad \text{ب.} \quad \text{۴۳۱۳}$$

$$\sum_{k=1}^6 (-2)^{k-1} \quad \text{ا.} \quad \text{۴۳۱۲}$$

سوال ۴۳۱۶: ۵. درج ذیل میں سے کون سا کلیہ باقی دو کلیات سے مختلف ہے؟

$$\sum_{k=-1}^1 \frac{(-1)^k}{k+2} \quad \text{ج.} \quad \text{۴۳۱۹}$$

$$\sum_{k=0}^2 \frac{(-1)^k}{k+1} \quad \text{ب.} \quad \text{۴۳۱۸}$$

$$\sum_{k=2}^4 \frac{(-1)^{k-1}}{k-1} \quad \text{ا.} \quad \text{۴۳۱۷}$$

سوال ۴۳۲۰: ۵. درج ذیل میں سے کون سا کلیہ باقی دو کلیات سے مختلف ہے؟

$$\sum_{k=-3}^{-1} k^2 \quad \text{ج.} \quad \text{۴۳۲۳}$$

$$\sum_{k=-1}^3 (k+1)^2 \quad \text{ب.} \quad \text{۴۳۲۲}$$

$$\sum_{k=1}^4 (k-1)^2 \quad \text{ا.} \quad \text{۴۳۲۱}$$

سوال ۴۳۲۷: ۵. ۲۳ سوال ۵.۲۳۲ میں دیے مجموعوں کو سکماروپ میں لکھیں۔ آپ کے جواب کی صورت مجموعی سلسلے کی زیریں حد پر منحصر ہوگی۔

$$1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 \quad \text{سوال ۴۳۲۵: ۵.} \quad \text{۴۳۲۶}$$

$$1 + 4 + 9 + 16 \quad \text{سوال ۴۳۲۸: ۵.} \quad \text{۴۳۲۷}$$

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} \quad \text{سوال ۴۳۲۹: ۵.} \quad \text{۴۳۲۸}$$

$$2 + 4 + 6 + 8 + 10 \quad \text{سوال ۴۳۳۰: ۵.} \quad \text{۴۳۲۹}$$

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} \quad \text{سوال ۴۳۳۱: ۵.} \quad \text{۴۳۳۰}$$

$$-\frac{1}{5} + \frac{2}{5} - \frac{3}{5} + \frac{4}{5} - \frac{5}{5} \quad \text{سوال ۴۳۳۲: ۵.} \quad \text{۴۳۳۱}$$

۴۳۳۲: ۵. متناہی مجموعہ کے قیمتے

سوال ۴۳۳۳: ۵. فرض کریں کہ $\sum_{k=1}^n a_k = -5$ اور $\sum_{k=1}^n b_k = 6$ ہیں۔ درج ذیل کی قیمتیں تلاش کریں۔

$$\sum_{k=1}^n (b_k - 2a_k) \quad \text{ج.} \quad \text{۴۳۳۰}$$

$$\sum_{k=1}^n (a_k + b_k) \quad \text{ج.} \quad \text{۴۳۳۸}$$

$$\sum_{k=1}^n 3a_k \quad \text{ا.} \quad \text{۴۳۳۱}$$

$$\sum_{k=1}^n (a_k - b_k) \quad \text{د.} \quad \text{۴۳۳۹}$$

$$\sum_{k=1}^n \frac{b_k}{6} \quad \text{ب.} \quad \text{۴۳۳۷}$$

سوال ۵.۲۳۴: فرض کریں کہ $\sum_{k=1}^n a_k = 0$ اور $\sum_{k=1}^n b_k = 1$ ہیں۔ درج ذیل کی قیمتیں تلاش کریں۔

۵.۲۳۴ ب. $\sum_{k=1}^n 250b_k$ ۵.۲۳۴ ج. $\sum_{k=1}^n (a_k + 1)$ ۵.۲۳۵ د. $\sum_{k=1}^n (b_k - 1)$

سوال ۵.۲۳۵: ۵.۲۳۴ سوال میں دیے گئے الجبرائی فقرہ کی قیمتوں کو صفحہ ۴۵۲ پر دیے گئے تنہائی مجموعہ کے الجبرائی قواعد اور مساوات میں دیے کلیات کی مدد سے تلاش کریں۔

سوال ۵.۲۳۵: ۵.۲۳۵

۵.۲۳۹ ا. $\sum_{k=1}^{10} k$ ۵.۲۴۰ ب. $\sum_{k=1}^{10} k^2$ ۵.۲۴۱ ج. $\sum_{k=1}^{10} k^3$

سوال ۵.۲۳۶: ۵.۲۳۶

۵.۲۴۳ ا. $\sum_{k=1}^{13} k$ ۵.۲۴۴ ب. $\sum_{k=1}^{13} k^2$ ۵.۲۴۵ ج. $\sum_{k=1}^{13} k^3$

سوال ۵.۲۳۷: $\sum_{k=1}^7 (-2k)$ ۵.۲۳۷

سوال ۵.۲۳۸: $\sum_{k=1}^5 \frac{\pi k}{15}$ ۵.۲۳۸

سوال ۵.۲۳۹: $\sum_{k=1}^6 (3 - k^2)$ ۵.۲۳۹

سوال ۵.۲۴۰: $\sum_{k=1}^6 (k^2 - 5)$ ۵.۲۴۰

سوال ۵.۲۴۱: $\sum_{k=1}^5 k(3k + 5)$ ۵.۲۴۱

سوال ۵.۲۴۲: $\sum_{k=1}^7 k(2k + 1)$ ۵.۲۴۲

سوال ۵.۲۴۳: $\sum_{k=1}^5 \frac{k^3}{225} + \left(\sum_{k=1}^5 k \right)^3$ ۵.۲۴۳

سوال ۵.۲۴۴: $\left(\sum_{k=1}^7 k \right)^2 - \sum_{k=1}^7 \frac{k^3}{4}$ ۵.۲۴۴

ریاضی مجموعوں کے لیے مستطیلات

سوال ۵.۲۴۵ تا سوال ۵.۲۴۸ میں تقابل $f(x)$ کو دیے گئے وقفے پر ترسیم کریں۔ وقفے کے ایک جتنے لمبے چار ذیلی وقفوں میں خانہ بندی کریں۔ ترسیم پر ریمان مجموعہ $\sum_{k=1}^4 f(c_k) \Delta x_k$ کے ساتھ وابستہ مستطیل دکھائیں جہاں k واں ذیلی وقفے کا (۱) بائیں سر نقطہ، (ب) دایاں سر نقطہ، (ج) وسطی نقطہ c_k ہے۔ (بائیں، دائیں، اور وسطی نقطوں کے لیے علیحدہ علیحدہ ترسیم کھینچیں۔)

$$\text{سوال ۵.۲۴۵: } f(x) = x^2 - 1, \quad [0, 2]$$

$$\text{سوال ۵.۲۴۶: } f(x) = -x^2, \quad [0, 1]$$

$$\text{سوال ۵.۲۴۷: } f(x) = \sin x, \quad [-\pi, \pi]$$

$$\text{سوال ۵.۲۴۸: } f(x) = \sin x + 1, \quad [-\pi, \pi]$$

$$\text{سوال ۵.۲۴۹: } \text{خانہ بندی } P = \{0, 1, 2, 1.5, 2.3, 2.6, 3\} \text{ کا معیار تلاش کریں۔}$$

$$\text{سوال ۵.۲۵۰: } \text{خانہ بندی } P = \{-2, -1.6, -0.5, 0, 0.8, 1\} \text{ کا معیار تلاش کریں۔}$$

حد کا بطور متکمل اظہار

سوال ۵.۲۵۱ تا سوال ۵.۲۵۸ میں دی گئی حد کو بطور قطعی مکمل ظاہر کریں۔

$$\text{سوال ۵.۲۵۱: } \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n c_k^2 \Delta x_k \text{ جہاں } [0, 2] \text{ کی خانہ بندی } P \text{ ہے۔}$$

$$\text{سوال ۵.۲۵۲: } \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n 2c_k^3 \Delta x_k \text{ جہاں } [-1, 0] \text{ کی خانہ بندی } P \text{ ہے۔}$$

$$\text{سوال ۵.۲۵۳: } \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n (c_k^2 - 3c_k) \Delta x_k \text{ جہاں } [-7, 5] \text{ کی خانہ بندی } P \text{ ہے۔}$$

$$\text{سوال ۵.۲۵۴: } \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n \frac{1}{c_k} \Delta x_k \text{ جہاں } [1, 4] \text{ کی خانہ بندی } P \text{ ہے۔}$$

$$\text{سوال ۵.۲۵۵: } \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1-c_k} \Delta x_k \text{ جہاں } [2, 3] \text{ کی خانہ بندی } P \text{ ہے۔}$$

$$\text{سوال ۵.۲۵۶: } \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n \sqrt{4 - c_k^2} \Delta x_k \text{ جہاں } [0, 1] \text{ کی خانہ بندی } P \text{ ہے۔}$$

$$\text{سوال ۵.۲۵۷: } \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n (\sec c_k) \Delta x_k \text{ جہاں } [-\pi/4, 0] \text{ کی خانہ بندی } P \text{ ہے۔}$$

$$\text{سوال ۵.۲۵۸: } \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n (\tan c_k) \Delta x_k \text{ جہاں } [0, \pi/4] \text{ کی خانہ بندی } P \text{ ہے۔}$$

تفاعل مستقل

سوال ۵.۲۵۹ تا ۵.۲۶۴ میں مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۵.۲۵۹: $\int_{-2}^1 5 \, dx$

سوال ۵.۲۶۰: $\int_3^7 (-20) \, dx$

سوال ۵.۲۶۱: $\int_0^3 (-160) \, dt$

سوال ۵.۲۶۲: $\int_{-4}^{-1} \frac{\pi}{2} \, d\theta$

سوال ۵.۲۶۳: $\int_{-2.1}^{3.4} 0.5 \, ds$

سوال ۵.۲۶۴: $\int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{18}} \sqrt{2} \, dr$

رقبہ سے مکمل کی قیمت کا حصول

سوال ۵.۲۶۵ تا ۵.۲۷۲ میں مکمل کو ترسیم کرتے ہوئے رقبے سے مکمل کی قیمت حاصل کریں۔

سوال ۵.۲۶۵: $\int_{-2}^4 \left(\frac{x}{2} + 3 \right) \, dx$

سوال ۵.۲۶۶: $\int_{1/2}^{3/2} (-2x + 4) \, dx$

سوال ۵.۲۶۷: $\int_{-3}^3 \sqrt{9 - x^2} \, dx$

سوال ۵.۲۶۸: $\int_{-4}^0 \sqrt{16 - x^2} \, dx$

سوال ۵.۲۶۹: $\int_{-2}^1 |x| \, dx$

سوال ۵.۲۷۰: $\int_{-1}^1 (1 - |x|) \, dx$

سوال ۵.۲۷۱: $\int_{-1}^1 (2 - |x|) \, dx$

سوال ۵.۲۷۲: $\int_{-1}^1 (1 + \sqrt{1 - x^2}) \, dx$

سوال ۵.۲۷۳ تا ۵.۲۷۶ میں مکمل کی قیمت رقبے سے حاصل کریں۔

سوال ۵.۲۷۳: $\int_0^b x \, dx, \quad b > 0$

$$\int_0^b 4x \, dx, \quad b > 0 \quad \text{سوال ۵.۲۷۴:} \quad ۷۳۴۳$$

$$\int_a^b 2s \, ds, \quad 0 < a < b \quad \text{سوال ۵.۲۷۵:} \quad ۷۳۴۵$$

$$\int_a^b 3t \, dt, \quad 0 < a < b \quad \text{سوال ۵.۲۷۶:} \quad ۷۳۴۷$$

قیمت کے تلاش

سوال ۵.۲۷۷ تا سوال ۵.۲۸۸ میں دیے عمل کی قیمت کو مثال ۵.۳۳ اور مثال ۵.۳۴ کے نتائج استعمال کرتے ہوئے تلاش کریں۔ ۷۳۴۹

$$\int_1^{\sqrt{2}} x \, dx \quad \text{سوال ۵.۲۷۷:} \quad ۷۳۴۰$$

$$\int_{0.5}^{2.5} x \, dx \quad \text{سوال ۵.۲۷۸:} \quad ۷۳۴۲$$

$$\int_{\pi}^{2\pi} \theta \, d\theta \quad \text{سوال ۵.۲۷۹:} \quad ۷۳۴۳$$

$$\int_{\sqrt{2}}^{5\sqrt{2}} r \, dr \quad \text{سوال ۵.۲۸۰:} \quad ۷۳۴۵$$

$$\int_0^{\sqrt[3]{7}} x^2 \, dx \quad \text{سوال ۵.۲۸۱:} \quad ۷۳۴۶$$

$$\int_0^{0.3} s^2 \, ds \quad \text{سوال ۵.۲۸۲:} \quad ۷۳۴۸$$

$$\int_0^{1/2} t^2 \, dt \quad \text{سوال ۵.۲۸۳:} \quad ۷۳۴۹$$

$$\int_0^{\pi/2} \theta^2 \, d\theta \quad \text{سوال ۵.۲۸۴:} \quad ۷۳۵۱$$

$$\int_0^{2a} x \, dx \quad \text{سوال ۵.۲۸۵:} \quad ۷۳۵۲$$

$$\int_a^{\sqrt{3}a} x \, dx \quad \text{سوال ۵.۲۸۶:} \quad ۷۳۵۳$$

$$\int_0^{\sqrt[3]{b}} x^2 \, dx \quad \text{سوال ۵.۲۸۷:} \quad ۷۳۵۵$$

$$\int_0^{3b} x^2 \, dx \quad \text{سوال ۵.۲۸۸:} \quad ۷۳۵۷$$

رقبے کے تلاش

سوال ۵.۲۸۹ تا سوال ۵.۲۹۲ میں وقفہ $[0, b]$ پر محور x اور دیے گئے تقاطع کے بیچ رقبہ کو قطعی تکمل کی مدد سے حاصل کریں۔ ۷۳۵۹

$$y = 3x^2 \quad \text{سوال ۵.۲۸۹:} \quad ۷۳۵۰$$

سوال ۵.۲۹۰: $y = \pi x^2$ ۴۳۵۲

سوال ۵.۲۹۱: $y = 2x$ ۴۳۵۳

سوال ۵.۲۹۲: $y = \frac{x}{2} + 1$ ۴۳۵۵

نظریہ اور مثالیں ۴۳۵۶

سوال ۵.۲۹۳: درج ذیل مکمل کی قیمت اعظم کرنے کی خاطر درکار a اور b تلاش کریں۔ (اشارہ: متکمل کہاں مثبت ہے؟) ۴۳۵۷

$$\int_a^b (x - x^2) dx$$

۴۳۵۸

۴۳۵۹

سوال ۵.۲۹۴: درج ذیل مکمل کی قیمت اقل کرنے کی خاطر درکار a اور b تلاش کریں۔ ۴۳۶۰

$$\int_a^b (x^4 - 2x^2) dx$$

سوال ۵.۲۹۵: بڑھتے قافلے کے بالائی اور زیریں مجموعے ۴۳۶۱

(۱) فرض کریں کہ جیسے جیسے x وقفہ $[a, b]$ پر بائیں سے دائیں چلتا ہے، قافلہ $f(x)$ کی ترسیم بتدریج اوپر اٹھتی ہے۔ فرض کریں ۴۳۶۲

وقفہ $[a, b]$ کی n عدد یکساں لمبائیوں کے ذیلی وقفوں میں خانہ بندی P ہے جہاں ایک خانے کی لمبائی $\frac{b-a}{n} = \Delta x$ ہے۔ شکل ۴۳۶۳

۵.۳۳ کو استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ اس خانہ بندی پر f کے بالائی اور زیریں مجموعوں میں فرق کو ترسی طور پر مستطیل R سے ظاہر ۴۳۶۴

کیا جاسکتا ہے جس کی جسامت $[f(b) - f(a)]$ ضرب Δx ہے۔ (اشارہ: فرق $H - L$ ان رقبوں کا مجموعہ ہے جن کے وتر ۴۳۶۵

$Q_0 Q_1, Q_1 Q_2, \dots, Q_{n-1} Q_n$ اس ترسیم پر پائے جاتے ہیں۔ انہیں افقی مستطیل R پر منتقل کیا جاسکتا ہے۔) ۴۳۶۶

(ب) فرض کریں ذیلی وقفوں کی لمبائیاں ایک سی نہیں ہیں بلکہ خانہ بندی $[a, b]$ پر مختلف ذیلی وقفوں کی لمبائی Δx_k مختلف ہے۔ اگر Δx_H ۴۳۶۷

خانہ بندی P کا معیار ہو تب دکھائیں کہ ۴۳۶۸

$$H - L \leq |f(b) - f(a)| \Delta x_H$$

ہوگا لہذا $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} (H - L) = 0$ ہوگا۔ ۴۳۶۹

سوال ۵.۲۹۶: گھٹتے قافلے کے بالائی اور زیریں مجموعے ۴۳۷۰

(۱) فرض کریں کہ جیسے جیسے x وقفہ $[a, b]$ پر بائیں سے دائیں چلتا ہے، قافلہ $f(x)$ کی ترسیم بتدریج نیچے گرتی ہے۔ سوال ۵.۲۹۵ کی طرح اس ۴۳۷۱

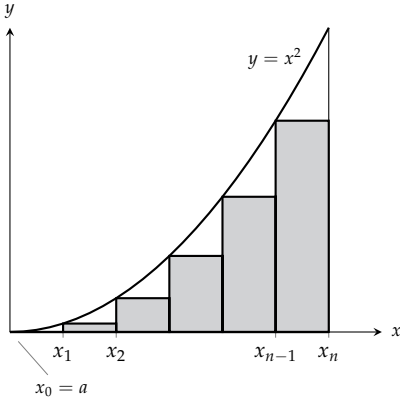
کا خاکہ بنائیں۔ فرض کریں وقفہ $[a, b]$ کی خانہ بندی P ہے جہاں تمام خانوں کی لمبائیاں ایک سی ہیں۔ سوال ۵.۲۹۵ کی طرح فرق $H - L$ تلاش ۴۳۷۲

کریں۔ ۴۳۷۳

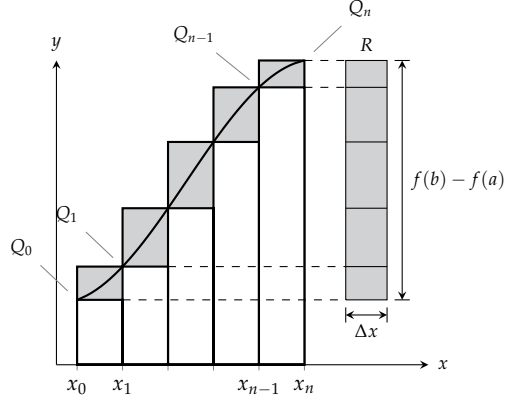
(ب) فرض کریں خانوں کی لمبائیاں ایک سی نہیں بلکہ ہر Δx_k مختلف ہے۔ دکھائیں کہ سوال ۵.۲۹۵ کی عدم مساوات ۴۳۷۴

$$H - L \leq |f(b) - f(a)| \Delta x_H$$

اب بھی کارآمد ہے لہذا $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} (H - L) = 0$ ہوگا۔ ۴۳۷۵



شکل ۵.۳۴: ریمان مستطیل برائے سوال ۵.۲۹۷



شکل ۵.۳۳: بالائی اور زیریں مجموعوں میں
فرق $[f(b) - f(a)]\Delta x$ ہوگا۔

سوال ۵.۲۹۷: مکمل $\int_0^b x^2 dx, b > 0$ کی قیمت مثال ۵.۳۴ کے طرز پر حاصل کریں البتہ اب ہر خانے کے بائیں سر نقطے پر قیمت استعمال

کریں (شکل ۵.۳۴)۔

۷۳۷۸

سوال ۵.۲۹۸: دکھائیں کہ مجموعہ

۷۳۷۹

$$S_n = \frac{1}{n} \left[\frac{1}{n} + \frac{2}{n} + \frac{3}{n} + \dots + \frac{n-1}{n} \right]$$

درحقیقت $\int_0^1 x dx$ کا تخمینہ رقبہ دیتا ہے۔ یوں حد $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ تلاش کریں۔ (اشارہ: وقفہ $[0, 1]$ کی یکساں n ذیلی وقفوں میں تقسیم

کرتے ہوئے ہر ذیلی وقفے کے بائیں سر نقطے پر قیمت استعمال کرتے ہوئے مطابقتی مستطیلوں کے رقبہ کا مجموعہ لکھیں۔)

۷۳۸۰

۷۳۸۱

سوال ۵.۲۹۹: درج ذیل

۷۳۸۲

$$S_n = \frac{1^2}{n^3} + \frac{2^2}{n^3} + \frac{(n-1)^2}{n^3}$$

کو

۷۳۸۳

$$S_n = \frac{1}{n} \left[\left(\frac{1}{n} \right)^2 + \left(\frac{2}{n} \right)^2 + \dots + \left(\frac{n-1}{n} \right)^2 \right]$$

روپ میں لکھیں جس کو $\int_0^1 x^2 dx$ کی تخمینہ قیمت تصور کیا جاسکتا ہے۔ یوں حد $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ تلاش کریں۔ (اشارہ: وقفہ $[0, 1]$ کو n برابر

لمبائیوں کے ذیلی وقفوں میں تقسیم کریں اور ہر خانے کے بائیں سر نقطے پر قیمت استعمال کرتے ہوئے مطابقتی مستطیلوں کے رقبوں کا مجموعہ لیں۔)

۷۳۸۴

۷۳۸۵

سوال ۵.۳۰۰: درج ذیل کلیہ استعمال

$$\sin h + \sin 2h + \sin 3h + \dots + \sin mh = \frac{\cos(h/2) - \cos(m+1/2)h}{2 \sin(h/2)}$$

۴۳۸۷ کرتے ہوئے $y = \sin x$ کے نیچے $x = 0$ تا $x = \pi/2$ رقبہ درج ذیل دو اقدام سے تلاش کریں۔

۴۳۸۸ ا. وقفہ $[0, \pi/2]$ کو n برابر لمبائیوں کے ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے مطابقتی بالائی مجموعہ H تلاش کریں۔

۴۳۸۹ ب. $n \rightarrow \infty$ اور $\Delta x = \frac{b-a}{n} \rightarrow 0$ کرتے ہوئے H کی حد تلاش کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال

۴۳۹۰ سوال ۵.۳۰۱ تا سوال ۵.۳۰۶ میں دیے گئے مکمل پر مرکب ریمان مجموعوں کے ساتھ منسلک مستطیلوں کو کمپیوٹر پر بنائیں۔ ذیلی وقفوں کی تعداد

۴۳۹۲ $n = 4, 10, 20, 50$ لیں اور ان کی لمبائیاں ایک سی لیں۔

۴۳۹۳ سوال ۵.۳۰۱: $\int_0^1 (1-x) dx = \frac{1}{2}$

۴۳۹۴ سوال ۵.۳۰۲: $\int_0^1 (x^2 + 1) dx = \frac{4}{3}$

۴۳۹۵ سوال ۵.۳۰۳: $\int_{-\pi}^{\pi} \cos x dx = 0$

۴۳۹۶ سوال ۵.۳۰۴: $\int_0^{\pi/4} \sec^2 x dx = 1$

۴۳۹۷ سوال ۵.۳۰۵: $\int_{-1}^1 |x| dx = 1$

۴۳۹۸ سوال ۵.۳۰۶: $\int_1^2 \frac{1}{x} dx = \ln 2$

۴۳۹۹ سوال ۵.۳۰۷: (i) مجموعہ S_n جو سوال ۵.۲۹۸ میں پیش کیا گیا ہے کو سنگم علامتی روپ میں لکھ کر کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$

۴۴۰۰ تلاش کریں۔ (ب) سوال ۵.۲۹۹ میں دیے گئے S_n کے لیے دوبارہ حل کریں۔

۴۴۰۱ سوال ۵.۳۰۸: مجموعہ $\sin h + \sin 2h + \dots + \sin mh$ جسے سوال ۵.۳۰۰ میں پیش کیا گیا ہے کو سنگم علامتی روپ میں لکھ کر کمپیوٹر کی

۴۴۰۲ مدد سے $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ تلاش کریں۔

۴۴۰۳ سوال ۵.۳۰۹: بائیں نقطہ قیمتیں استعمال کرتے ہوئے مثال ۵.۲۳ کے مجموعہ کا سنگم علامتی روپ درج ذیل ہے۔

$$S_4 = \sum_{k=1}^4 4[9 - (-2 + (k-1))^2]$$

۴۴۰۴ ا. سنگم علامتی روپ استعمال کرتے ہوئے بائیں نقطہ مجموعہ S_8 اور S_{25} لکھیں جہاں ہر خانے کی لمبائی بالترتیب $\frac{4}{8}$ اور $\frac{4}{25}$ ہوگی۔

۴۴۰۵ ب. سنگم علامتی روپ استعمال کرتے ہوئے بائیں نقطہ مجموعہ S_n لکھیں جو n خانوں پر مشتمل ہے اور جہاں ہر خانے کی لمبائی $\frac{4}{n}$ ہے۔

۴۴۰۶ ج. حد $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ تلاش کریں۔ اس حد کا ٹھوس جسم کے حجم کے ساتھ کیا تعلق ہے؟

۷۵۰۷ سوال ۵.۳۱۰: بائیں سر نقطی قیمت مجموعہ برائے مثال ۵.۲۳ درج ذیل ہے۔

$$S_8 = \sum_{k=1}^8 \pi[16 - (-1 + (k-1))^2]$$

۷۵۰۸ ا. بائیں سر نقطی مجموعہ S_{16} اور S_{80} کو سنگم علامتی روپ میں لکھیں جہاں ہر خانے کی لمبائی بالترتیب $\frac{1}{2}$ اور $\frac{1}{10}$ ہوگی۔

۷۵۰۹ ب. بائیں سر نقطی مجموعہ S_n کو سنگم علامتی روپ میں لکھیں جہاں ہر خانے کی لمبائی $\frac{8}{n}$ اور خانوں کی تعداد n ہوگی۔

۷۵۱۰ ج. حد $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ تلاش کریں۔ اس حد کا ٹھوس جسم کے حجم کے ساتھ کیا تعلق ہوگا؟

۷۵۱۱

۷۵۱۲

۵.۶ خصوصیات، رقبہ، اور اوسط قیمت مسئلہ

۷۵۱۳

۷۵۱۴ اس حصہ میں مکمل کے قواعد اور مکمل کے رقبہ کے ساتھ تعلق پر غور کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اوسط قیمت پر دوبارہ غور کیا جائے گا۔

قطعہ مکمل کے خواص

۷۵۱۵

۷۵۱۶ ہم عموماً قطعہ مکملات کا مجموعہ اور فرق حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا مکمل کو مستقل سے ضرب دینا چاہتے ہیں، یا ان کا موازنہ دیگر قطعہ مکمل کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ایسا درج ذیل قواعد کے تحت کرتے ہیں۔

۷۵۱۷

قواعد برائے قطعہ مکمل

۷۵۱۸

۷۵۱۹ ا. صفر: $\int_a^a f(x) dx = 0$ (تعریف)

۷۵۲۰ ۲. مکمل کی ترتیب: $\int_b^a f(x) dx = -\int_a^b f(x) dx$ (تعریف)

۷۵۲۱ ۳. مستقل مضرب: $\int_a^b k f(x) dx = k \int_a^b f(x) dx$ (k کوئی بھی عدد ہو سکتا ہے)

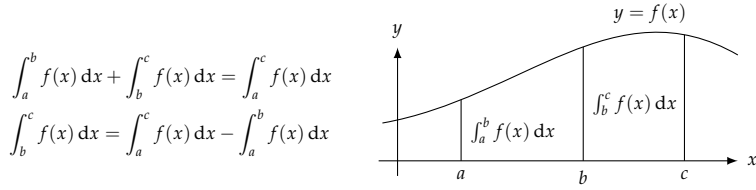
۷۵۲۲ $(k = -1) \int_a^b -f(x) dx = -\int_a^b f(x) dx$

۷۵۲۳ ۴. مجموعہ اور فرق: $\int_a^b (f(x) \mp g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx \mp \int_a^b g(x) dx$

۷۵۲۴ ۵. جمع پذیری: $\int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx = \int_a^c f(x) dx$

۷۵۲۵ ۶. اقل و اعظم عدم مساوات: اگر وقفہ $[a, b]$ پر f کی اعظم قیمت f_H اور اقل قیمت f_L ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$f_L \cdot (b - a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq f_H \cdot (b - a)$$



شکل ۵.۳۵: قطعی مکمل کی جمع پذیری

۷۵۲۱. ۷. غلبہ: اگر $[a, b]$ پر $f(x) \geq g(x)$ ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b g(x) dx$$

۷۵۲۷. اگر $[a, b]$ پر $f(x) \geq 0$ ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\int_a^b f(x) dx \geq 0$$

۷۵۲۸. ماسوائے پہلے دو قواعد کے تمام کو قطعی مکمل کی تعریف بذریعہ ریمان مجموعہ سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ آپ کا خیال ہوگا کہ ان قواعد کے ثبوت نہایت آسان ہوں گے۔ چونکہ ریمان مجموعہ یہ خواص رکھتا ہے لہذا آپ سوچتے ہوں گے کہ مجموعے کی حد بھی یہی خواص رکھتی ہوگی۔ حقیقت میں ثبوت پیش کرتے ہوئے ذیلی وقفوں کے معیار کے ϵ بالمقابل δ کے پیچیدہ دلائل درکار ہوں گے۔ یقیناً ان قواعد کے ثبوت اتنے آسان نہیں۔ ہم صرف دو قواعد کے ثبوت پیش کرتے ہیں۔ باقی قواعد کے ثبوت اعلیٰ کتابوں میں پائے جاتے ہیں۔

۷۵۲۲. دھیان رہے کہ قاعدہ 1 درحقیقت ایک تعریف ہے۔ ہم چاہیں گے کہ صفر لمبائی پر حاصل تمام کھمبات کی قیمت صفر ہو۔ پہلا قاعدہ قطعی مکمل کی تعریف کو وسعت دیتے ہوئے $a = b$ کو بھی ممکن بناتا ہے۔ قاعدہ 2 بھی تعریف ہے جو قطعی مکمل کی تعریف کو وسعت دیتے ہوئے $b < a$ کو بھی ممکن بناتا ہے۔ قاعدہ 3 اور قاعدہ 4 حد اور غیر قطعی مکمل کے مماثل قواعد کی طرح ہیں۔ دو تقاطعات کے مکمل جانتے ہوئے ہم ان کے تمام مستقل مضرب، مجموعہ، اور فرق کے مکمل جانتے ہیں۔ ہم قاعدہ 3 اور 4 کو بار بار استعمال کرتے ہوئے اختیاری قابل مکمل تقاضے کے کسی بھی متناہی خطی میل کا جزو در جزو مکمل حاصل کر سکتے ہیں۔ کسی بھی مستقل $c_1, c_2, \dots, c_n$ جن کی علامتیں کچھ بھی ہو سکتی ہیں، اور وقفہ $[a, b]$ پر قابل مکمل تقاضے $f_1(x), \dots, f_n(x)$ کے لیے درج ذیل ہوگا

$$\int_a^b (c_1 f_1(x) + \dots + c_n f_n(x)) dx = c_1 \int_a^b f_1(x) dx + \dots + c_n \int_a^b f_n(x) dx$$

۷۵۲۸. جس کا ثبوت، جو ریاضی ماخوذ سے حاصل کیا جاسکتا ہے، یہاں پیش نہیں کیا جائے گا۔

۷۵۲۹. شکل ۵.۳۵ میں مثبت تقاضے کے لیے قاعدہ 5 دکھایا گیا ہے جو کسی بھی تقاضے کے لیے درست ہے۔

ثبوت: قاعدہ 3

قاعدہ 3 کے تحت تفاعل ضرب k کا تکامل، تفاعل کا تکامل ضرب k ہو گا۔ یہ درج ذیل وجہ کے تحت درست ہے۔

$$\begin{aligned}
 \int_a^b k f(x) dx &= \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n k f(c_i) \Delta x_i \\
 &= \lim_{\|P\| \rightarrow 0} k \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x_i \\
 &= k \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x_i \\
 &= k \int_a^b f(x) dx
 \end{aligned}$$

□

ثبوت: قاعدہ 6

قاعدہ 6 کہتا ہے کہ $[a, b]$ پر تکامل کی قیمت کبھی بھی f کی اقل قیمت ضرب لمبائی وقفہ سے کم نہیں ہوگی اور نہ ہی یہ کبھی f کی اعظم قیمت ضرب لمبائی وقفہ سے زیادہ ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ $[a, b]$ کی کسی بھی خانہ بندی اور c_k کے کسی بھی انتخاب کے لیے درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}
 f_L \cdot (b - a) &= f_L \cdot \sum_{k=1}^n \Delta x_k \\
 &= \sum_{k=1}^n f_L \cdot \Delta x_k \\
 &\leq \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k \\
 &\leq f_H \cdot \Delta x_k \\
 &= f_H \cdot \sum_{k=1}^n \Delta x_k \\
 &= f_H \cdot (b - a)
 \end{aligned}$$

مختصر آؤ وقفہ $[a, b]$ پر f کے تمام رییمان مجموعے درج ذیل کو مطمئن کرتے ہیں

$$f_L \cdot (b - a) \leq \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k \leq f_H \cdot (b - a)$$

لہذا ان کی حد، یعنی تکامل، بھی اس شرط کو مطمئن کرتی ہوگی۔



مثال ۵.۳۵: درج ذیل فرض کرتے ہوئے

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = 5, \quad \int_1^4 f(x) dx = -2, \quad \int_{-1}^1 h(x) dx = 7$$

درج ذیل ہوں گے۔

۱.

$$\int_4^1 = - \int_1^4 f(x) dx = -(-2) = 2 \quad \text{قاعدہ 2}$$

۲.

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 [2f(x) + 3h(x)] dx &= 2 \int_{-1}^1 f(x) dx + 3 \int_{-1}^1 h(x) dx \\ &= 2(5) + 3(7) = 31 \end{aligned} \quad \text{قاعدہ 3 اور قاعدہ 4}$$

۳.

$$\int_{-1}^4 f(x) dx = \int_{-1}^1 f(x) dx + \int_1^4 f(x) dx = 5 + (-2) = 3 \quad \text{قاعدہ 5}$$



ہم نے حصہ ۵.۵ میں درج ذیل تین عمومی کمالات کا حصول سیکھا۔

$$\begin{aligned} \text{(i)} \quad \int_a^b c dx &= c(b-a) & \text{(مستقل } c) \\ \text{(r)} \quad \int_a^b x dx &= \frac{b^2}{2} - \frac{a^2}{2} & (0 < a < b) \\ \text{(r)} \quad \int_0^b x^2 dx &= \frac{b^3}{3} & (b < 0) \end{aligned}$$

صفحہ ۷۴ پر دیے گئے قواعد استعمال کرتے ہوئے درج بالا نتائج کو وسعت دی جاسکتی ہے۔

$$\int_0^2 \left(\frac{t^2}{4} - 7t + 5 \right) dt \quad \text{مثال ۵.۳۶: قیمت تلاش کریں:}$$

حل

۷۵۵۵

۷۵۶۱

$$\begin{aligned}
 \int_0^2 \left(\frac{t^2}{4} - 7t + 5 \right) dt &= \frac{1}{4} \int_0^2 t^2 dt - 7 \int_0^2 t dt + \int_0^2 5 dt && \text{قاعدہ 3 اور قاعدہ 4} \\
 &= \frac{1}{4} \left(\frac{2^3}{3} \right) - 7 \left(\frac{2^2}{2} - \frac{0^2}{2} \right) + 5(2 - 0) && \text{مساوات ۳ مساوات ۳} \\
 &= \frac{2}{3} - 14 + 10 = -\frac{10}{3}
 \end{aligned}$$

□

۷۵۵۷

مثال ۵.۳: قیمت تلاش کریں: $\int_2^3 x^2 dx$

۷۵۵۸

حل

۷۵۵۹

۷۵۶۰

$$\begin{aligned}
 \int_0^2 x^2 dx + \int_2^3 x^2 dx &= \int_0^3 x^2 dx && \text{قاعدہ 5} \\
 \int_2^3 x^2 dx &= \int_0^3 x^2 dx - \int_0^2 x^2 dx && \text{درج بالا حل کریں} \\
 &= \frac{3^2}{3} - \frac{2^2}{3} && \text{مساوات ۳} \\
 &= \frac{27}{3} - \frac{8}{3} = \frac{19}{3}
 \end{aligned}$$

□

۷۵۶۱

ہم $\int_2^3 x^2 dx$ کے حل پر مزید غور حصہ ۵.۷ میں کریں گے۔

۷۵۶۲

قطعی تکمل کی اقل و اعظم عدم مساوات (اقل و اعظم عدم مساوات، قاعدہ 6) کہتی ہے کہ $\int_a^b f dx$ کی $f_L \cdot (b - a)$ زیریں حد بندی جبکہ

۷۵۶۳

 $f_H \cdot (b - a)$ بالائی حد بندی ہے۔

۷۵۶۴

مثال ۵.۳۸: دکھائیں کہ $\int_0^1 \sqrt{1 + \cos x} dx$ کی قیمت 2 نہیں ہو سکتی۔

۷۵۶۵

حل

۷۵۶۶

وقفہ $[0, 1]$ پر $\sqrt{1 + \cos x}$ کی اعظم قیمت $\sqrt{2}$ ہے لہذا

۷۵۶۷

$$\begin{aligned}
 \int_0^1 \sqrt{1 + \cos x} dx &\leq \sqrt{1 + \cos x}_{\text{اعظم}} \cdot (1 - 0) && \text{قاعدہ 6} \\
 &\leq \sqrt{2} \cdot 1 = \sqrt{2}
 \end{aligned}$$

□

۷۵۹۸ مکمل کی قیمت $\sqrt{2}$ سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہے لہذا مکمل کی قیمت 2 نہیں ہو سکتی۔

۷۵۹۹ مثال ۵.۳۹: عدم مساوات $\cos x \geq (1 - x^2/2)$ تمام x کے لیے درست ہے۔ مکمل $\int_0^1 \cos x \, dx$ اقل قیمت تلاش کریں۔

حل

۷۵۷۰

۷۵۷۱

$$\begin{aligned} \int_0^1 \cos x \, dx &\geq \int_0^1 \left(1 - \frac{x^2}{2}\right) dx && \text{قاعدہ 7} \\ &\geq \int_0^1 1 \, dx - \frac{1}{2} \int_0^1 x^2 \, dx && \text{قاعدہ 3، قاعدہ 4} \\ &\geq 1 \cdot (1 - 0) - \frac{1}{2} \cdot \frac{(1)^3}{3} = \frac{5}{6} \approx 0.83 \end{aligned}$$

□

۷۵۷۲ مکمل کی قیمت کم از کم $\frac{5}{6}$ کے برابر ہے۔

۷۵۷۳ مکمل اور کل رقبہ

۷۵۷۴ اگر وقفہ $[a, b]$ پر $y = f(x)$ قابل مکمل تفاعل ہو جس کی قیمت کہیں مثبت اور کہیں منفی ہو تب $[a, b]$ پر f کا بیان مجموعہ محور x کے بالائی
 ۷۵۷۵ جانب مستطیلوں کے رقبوں کی مثبت قیمتوں اور محور x کے نیچے جانب مستطیلوں کے رقبوں کی منفی قیمتوں کا مجموعہ ہوگا (شکل ۵.۳۶)۔ چونکہ مثبت اور منفی
 ۷۵۷۶ مقداریں ایک دوسرے کو منسوخ کرتی ہیں لہذا اس مجموعے کی تحدیدی قیمت تفاعل اور محور x کے پچھل رقبے سے کم ہوگی۔ مکمل کی قیمت محور کے اوپر جانب
 ۷۵۷۷ رقبہ سے محور کے نیچے جانب رقبہ منفی کرنے سے حاصل ہوگی۔

۷۵۷۸ اس کا مطلب ہے کہ رقبے کو مکمل سے حاصل کرتے ہوئے دھیان رکھنا ہوگا۔

۷۵۷۹ مثال ۵.۴۰: وقفہ $0 \leq x \leq 3$ پر منحنی $y = 4 - x^2$ اور محور x کے پچھ رقبہ تلاش کریں۔

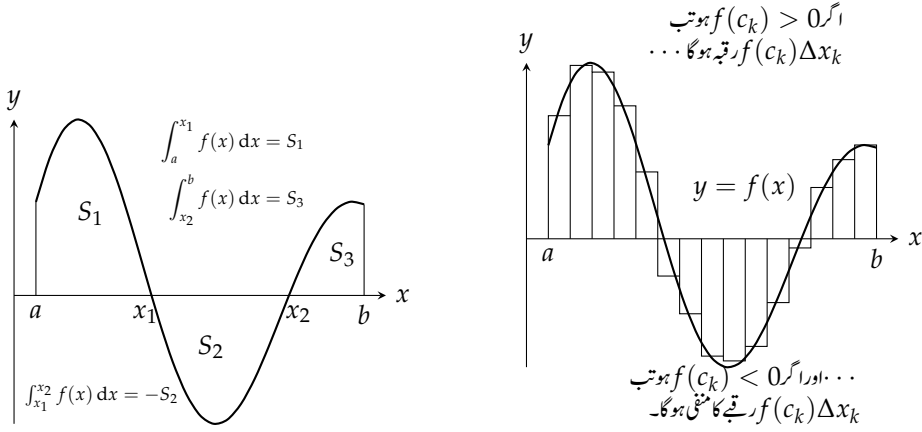
حل

۷۵۸۰

۷۵۸۱ منحنی کا قاطع x وقفہ $[0, 3]$ کو دو خانوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ایک خانے میں $f(x) = 4 - x^2$ کی قیمت مثبت اور دوسرے خانے میں منفی ہے
 ۷۵۸۲ (شکل ۵.۳۷)۔ منحنی اور محور x کے پچھ رقبہ تلاش کرنے کی خاطر ہم ان خانوں پر مکمل لے کر جوابات کی مطلق قیمتوں کو جمع کرتے ہیں۔

۷۵۸۳ وقفہ $[0, 2]$ پر مکمل:

$$\begin{aligned} \int_0^2 (4 - x^2) \, dx &= \int_0^2 4 \, dx - \int_0^2 x^2 \, dx \\ &= 4(2 - 0) - \frac{(2)^3}{3} && \text{مساوات اور مساوات ۳} \\ &= 8 - \frac{8}{3} = \frac{16}{3} \end{aligned}$$



(۱) ریمان مجموعہ رقبوں کا الجبرائی مجموعہ ہے اور دونوں کی تحدیدی قیمت مکمل ہے۔

(ب) a تا b تقابل f کا مکمل درج ذیل ہوگا۔

$$\int_a^b = \int_a^{x_1} + \int_{x_1}^{x_2} + \int_{x_2}^b = S_1 - S_2 + S_3$$

شکل ۳۶.۵: تکمیل اور کل رقبے کا تعلق۔

وقفہ [2, 3] پر مکمل:

$$\begin{aligned}\int_2^3 (4 - x^2) dx &= \int_2^3 4 dx - \int_2^3 x^2 dx \\ &= 4(3 - 2) - \left(\frac{(3)^2}{3} - \frac{(2)^3}{3} \right) \\ &= 4 - \frac{19}{3} = -\frac{7}{3}\end{aligned}$$

کل درجہ $\frac{23}{3} + \left| -\frac{7}{3} \right| = \frac{16}{3}$ ہوگا۔ ۷۵۸۵

☐

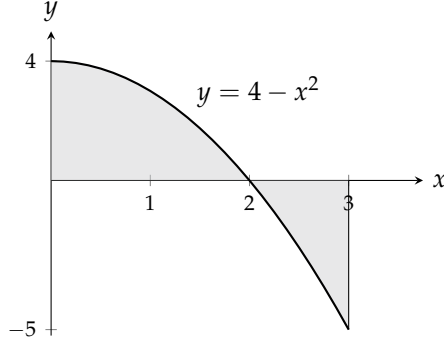
اختیاری استمراری تفاعل کی اوسط قیمت ۷۵۸۶

ہم نے مثال ۵.۲۵ میں غیر منفی استراری تفاعل کی اوسط قیمت پر تبصرہ کیا۔ ہم اب f غیر منفی ہونے کی شرط ختم کر کے تفاعل کی اوسط قیمت کی تعریف پیش کرنے کے قابل ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ ہر استراری تفاعل کم از کم ایک مرتبہ اپنی اوسط قیمت اختیار کرتا ہے۔

ہم دوبارہ ریاضیات سے اوسط قیمت کا تصور لیتے ہیں جہاں n اعداد کی انفرادی قیمتوں کے مجموعہ کو n سے تقسیم کرنے سے اعداد کی اوسط قیمت حاصل ہوتی ہے۔

۷۹۰۔ ہے۔ بند وقفہ $[a, b]$ پر استمراری تفاعل f کے لامتناہی تعداد کے اعداد لیے جاسکتے ہیں لیکن ہم یکساں وقفوں پر تفاعل سے نمونہ حاصل کرتے ہیں۔ ہم

۷۵۹۱ $[a, b]$ کو برابر لمبائیوں کے n ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یوں ایک ذیلی وقفے کی لمبائی $\Delta x = \frac{b-a}{n}$ ہوگی۔ ہم ہر ذیلی وقفے پر f کی قیمت



شکل ۵.۳: کچھ رقبہ x محور سے اوپر اور کچھ اس سے نیچے پایا جاتا ہے (مثال ۵.۴۰)۔

نقطہ c_k پر حاصل کرتے ہیں (شکل ۵.۳۸)۔ ان n نمونوں کی اوسط قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned} \frac{f(c_1) + f(c_2) + \cdots + f(c_n)}{n} &= \frac{1}{n} \cdot \sum_{k=1}^n f(c_k) && \text{مجموعہ کا سنگماریو پ} \\ &= \frac{\Delta x}{b-a} \cdot \sum_{k=1}^n f(c_k) && \Delta x = \frac{b-a}{n} \\ &= \frac{1}{b-a} \cdot \underbrace{\sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x}_{f \text{ پر کاریمان مجموعہ}} \end{aligned}$$

یوں نمونی قیمتوں کی اوسط قیمت ہر صورت $[a, b]$ پر f کاریمان مجموعہ ضرب $\frac{1}{b-a}$ ہوگی۔ ہم جیسے جیسے نمونے کی جسامت (تعداد) بڑھاتے جائیں اور خانہ بندی کے معیار کو صفر کے قریب تر کریں، اوسط قیمت لازماً $\int_a^b f(x) dx$ کے قریب تر پہنچے گی۔ اس نتیجے سے ہمیں درج ذیل تعریف ملتی ہے۔

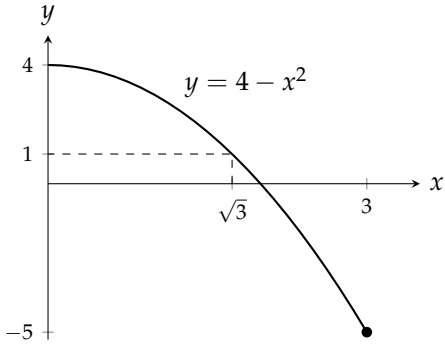
تعریف: اگر $[a, b]$ پر f قابل مکمل تفاعل ہو تب $[a, b]$ پر f کی اوسط قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$f_{\text{اوسط}} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

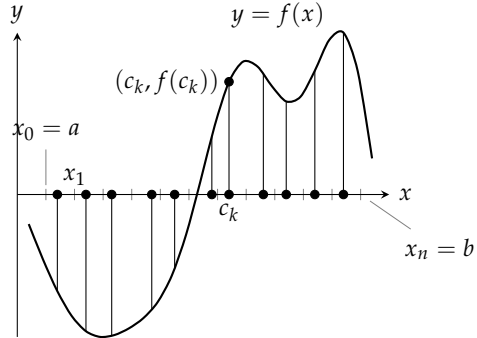
□

مثال ۵.۴۱: وقفہ $[0, 3]$ پر $f(x) = 4 - x^2$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔ کیا دیے گئے وقفے میں کسی نقطے پر f کی قیمت اس اوسط قیمت جتنی ہو گی؟

average(mean) value^۱



شکل ۵.۳۹: وقفہ $[0, 3]$ پر تفاعل $f = 4 - x^2$ کی اوسط قیمت
1 کو تفاعل $x = \sqrt{3}$ پر اختیار کرتا ہے (مثال ۵.۴۱)۔



شکل ۵.۳۸: وقفہ $[a, b]$ پر تفاعل کی نمونی قیمتیں۔

۴۲۰۰

۴۲۰۱

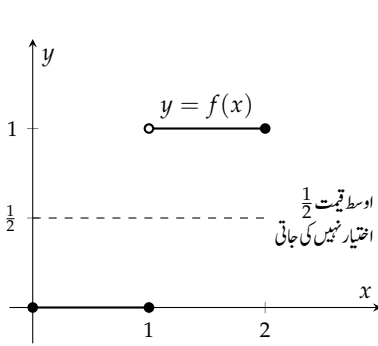
$$\begin{aligned} f_{\text{اوسط}} &= \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \\ &= \frac{1}{3-0} \int_0^3 (4-x^2) dx = \frac{1}{3} \left(\int_0^3 4 dx - \int_0^3 x^2 dx \right) \\ &= \frac{1}{3} \left(4(3-0) - \frac{(3)^3}{3} \right) = \frac{1}{3} (12-9) = 1 \end{aligned}$$

۴۲۰۲ وقفہ $[0, 3]$ پر f کی اوسط قیمت 1 ہے۔ تفاعل کی قیمت یہی تب ہوگی جب $4 - x^2 = 1$ ہوگا جس سے $x = \pm\sqrt{3}$ ملتے ہیں۔ چونکہ ان
۴۲۰۳ دو نقطوں میں سے صرف $x = \sqrt{3}$ وقفہ $[0, 3]$ پر پایا جاتا ہے لہذا دیے گئے وقفے میں $x = \sqrt{3}$ پر f کی قیمت اوسط قیمت 1 کے برابر ہوگی
۴۲۰۴ (شکل ۵.۳۹)۔ □

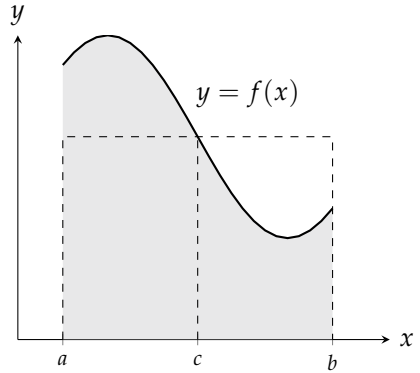
۴۲۰۵ مسئلہ اوسط قیمت برائے قطعی نکلمات

۴۲۰۶ بند وقفہ پر استمراری تفاعل کی قیمت، بند وقفہ پر کم از کم ایک مرتبہ، تفاعل کی اوسط قیمت کے برابر ہوگی۔ اس فقرے کو قطعی نکلمات کا مسئلہ اوسط قیمت ۳۲
۴۲۰۷ کہتے ہیں۔

۴۲۰۸ مسئلہ ۵.۲: مسئلہ اوسط قیمت برائے قطعی نکلمات



شکل ۵.۳۱: غیر استمراری تفاعل ضروری نہیں کہ اوسط قیمت اختیار کرے۔



شکل ۵.۳۰: وقفہ $[a, b]$ کے کسی نقطہ c پر
 $f(c) \cdot (b - a) = \int_a^b f(x) dx$ ہوگا۔

اگر $[a, b]$ پر f قابل عمل ہو تب $[a, b]$ میں کسی نقطہ c پر درج ذیل ہوگا (شکل ۵.۳۰)۔

$$f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

ہم نے مثال ۵.۳۱ میں f کو حاصل اوسط قیمت کے برابر پُر کرتے ہوئے x کی وہ قیمت تلاش کی جہاں تفاعل اپنی اوسط قیمت اختیار کرتا ہے۔ البتہ اس سے یہ حقیقت ثابت نہیں ہوتی کہ ایسا نقطہ موجود ہونا لازمی ہے۔ اس سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ مثال ۵.۳۱ میں ایسا نقطہ موجود تھا۔ مسئلہ ۵.۲ ثابت کرنے کی خاطر ہمیں زیادہ عمومی دلیل درکار ہوگی۔

ثبوت: برائے مسئلہ ۵.۲

اگر ہم قاعدہ 6 (اقل و اعظم عدم مساوات) میں دونوں اطراف کو $(b - a)$ سے تقسیم کریں تب درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$f_L \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq f_H$$

چونکہ f استمراری ہے لہذا استمراری تفاعل کے مسئلہ ۲.۹ کے تحت یہ تفاعل f_L اور f_H کے تقابلی تمام قیمتیں اختیار کرے گا۔ اس طرح f ہر صورت وقفہ

$[a, b]$ میں کسی نقطہ c پر $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$ قیمت بھی اختیار کرے گا۔

□

تفاعل کا استمراری ہونا یہاں ضروری ہے۔ غیر استمراری تفاعل اپنی اوسط قیمت کے اوپر سے چھلانگ لگا کر گزر سکتا ہے (شکل ۵.۳۱)۔

ہم مسئلہ ۵.۲ سے مزید کیا جان سکتے ہیں؟ ایک مثال دیکھتے ہیں۔

مثال ۵.۴۲: اگر $[a, b]$ پر f قابل مکمل ہو جہاں $a \neq b$ ہے اور اگر

$$\int_a^b f(x) dx = 0$$

ہو تب $[a, b]$ میں کم از کم ایک مرتبہ $f(x) = 0$ ہو گا۔

حل

وقفہ $[a, b]$ پر f کی اوسط قیمت درج ذیل ہو گی۔

$$f_{\text{اوسط}} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx = \frac{1}{b-a} \cdot 0 = 0$$

□

مسئلہ ۵.۲ کے تحت $[a, b]$ میں کسی نقطہ c پر f یہی اوسط قیمت اختیار کرے گا۔

سوالات

معلوم خواص اور قیمتوں سے دیگر تکملات کی قیمتوں کا حصول

سوال ۵.۳۱۱: فرض کریں f اور g استمراری ہیں اور درج ذیل تکملات دیے گئے ہیں۔

$$\int_1^2 f(x) dx = -4, \quad \int_1^5 f(x) dx = 6, \quad \int_1^5 g(x) dx = 8$$

صفحہ ۷۴ پر دیے گئے قواعد استعمال کرتے ہوئے درج ذیل تلاش کریں۔

$$\int_1^5 [f(x) - g(x)] dx \quad \text{ا.} \quad \int_2^5 g(x) dx \quad \text{ب.} \quad \int_1^2 3f(x) dx \quad \text{ج.} \quad \int_1^5 [4f(x) - g(x)] dx \quad \text{د.}$$

$$\int_1^5 [4f(x) - g(x)] dx \quad \text{و.} \quad \int_2^5 f(x) dx \quad \text{ز.}$$

سوال ۵.۳۱۲: فرض کریں f اور g استمراری ہیں اور درج ذیل دیے گئے ہیں۔

$$\int_1^9 f(x) dx, \quad \int_7^9 f(x) dx, \quad \int_7^9 h(x) dx = 4$$

صفحہ ۷۴ پر دیے گئے قواعد استعمال کرتے ہوئے درج ذیل تلاش کریں۔

۴۳۸. ا. $\int_1^9 -2f(x) dx$ ۴۳۹. ب. $\int_7^9 [f(x) + h(x)] dx$ ۴۴۰. ج. $\int_7^9 [2f(x) - 3h(x)] dx$ ۴۴۱. د. $\int_9^1 f(x) dx$ ۴۴۲. ه. $\int_1^7 f(x) dx$

۴۳۹. ب. $\int_7^9 [f(x) + h(x)] dx$ ۴۴۰. ج. $\int_7^9 [2f(x) - 3h(x)] dx$ ۴۴۱. د. $\int_9^1 f(x) dx$ ۴۴۲. ه. $\int_1^7 f(x) dx$

سوال ۵.۳۱۳: فرض کریں $\int_1^2 f(x) dx = 5$ دیا گیا ہے۔ درج ذیل تلاش کریں۔

۴۳۵. ا. $\int_1^2 f(u) du$ ۴۳۶. ج. $\int_2^1 f(t) dt$ ۴۳۷. د. $\int_1^2 [-f(x)] dx$ ۴۳۸. ب. $\int_1^2 \sqrt{3}f(z) dz$

سوال ۵.۳۱۴: فرض کریں $\int_{-3}^0 g(t) dt = \sqrt{2}$ دیا گیا ہے۔ درج ذیل تلاش کریں۔

۴۴۰. ا. $\int_0^{-3} g(t) dt$ ۴۴۱. ب. $\int_{-3}^0 g(u) du$ ۴۴۲. ج. $\int_{-3}^0 [-g(x)] dx$ ۴۴۳. د. $\int_{-3}^0 \frac{g(r)}{\sqrt{2}} dr$

سوال ۵.۳۱۵: فرض کریں f استمراری ہے جبکہ $\int_0^3 f(z) dz = 3$ اور $\int_0^4 f(z) dz = 7$ دیے گئے ہیں۔ درج ذیل تلاش کریں۔

۴۴۵. ا. $\int_3^4 f(z) dz$ ۴۴۶. ب. $\int_4^3 f(t) dt$

سوال ۵.۳۱۶: فرض کریں h استمراری ہے جبکہ $\int_{-1}^1 h(r) dr = 0$ اور $\int_{-1}^3 h(r) dr = 6$ دیے گئے ہیں۔ درج ذیل تلاش کریں۔

۴۴۸. ا. $\int_1^3 h(r) dr$ ۴۴۹. ب. $\int_3^1 h(u) du$

سوال ۵.۳۱۷ تا سوال ۵.۳۲۸ میں دیے گئے مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۵.۳۱۷: $\int_3^1 7 dx$

سوال ۵.۳۱۸: $\int_0^{-2} \sqrt{2} dx$

سوال ۵.۳۱۹: $\int_0^2 5x dx$

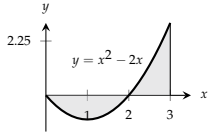
سوال ۵.۳۲۰: $\int_3^5 \frac{x}{8} dx$

سوال ۵.۳۲۱: $\int_0^2 (2t - 3) dt$

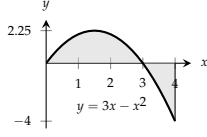
سوال ۵.۳۲۲: $\int_0^{\sqrt{2}} (t - \sqrt{2}) dt$

سوال ۵.۳۲۳: $\int_2^1 (1 + \frac{z}{2}) dz$

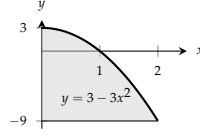
باب ۵: تکامل



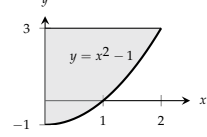
شکل ۵.۴۵: رقبہ سوال ۵.۳۳۲



شکل ۵.۴۴: رقبہ سوال ۵.۳۳۱



شکل ۵.۴۳: رقبہ سوال ۵.۳۳۰



شکل ۵.۴۲: رقبہ سوال ۵.۳۲۹

سوال ۵.۳۲۴: $\int_3^0 (2z - 3) dz$ ۷۶۵۳

سوال ۵.۳۲۵: $\int_1^2 3u^2 du$ ۷۶۵۴

سوال ۵.۳۲۶: $\int_{1/2}^1 24u^2 du$ ۷۶۵۵

سوال ۵.۳۲۷: $\int_0^2 (3x^2 + x - 5) dx$ ۷۶۵۶

سوال ۵.۳۲۸: $\int_1^0 (3x^2 + x - 5) dx$ ۷۶۵۷

رقبہ

سوال ۵.۳۲۹ تا سوال ۵.۳۳۲ میں سایہ دار رقبہ تلاش کریں۔ ۷۶۵۸

سوال ۵.۳۲۹: $x = 0$ تا $x = 2$ کے مابین منحنی $y = x^2 - 1$ اور محور y کے قعر رقبہ (شکل ۵.۴۲)۔ ۷۶۵۹

سوال ۵.۳۳۰: رقبہ شکل ۵.۴۳ میں دکھایا گیا ہے۔ ۷۶۶۰

سوال ۵.۳۳۱: رقبہ شکل ۵.۴۴ میں دکھایا گیا ہے۔ ۷۶۶۱

سوال ۵.۳۳۲: رقبہ شکل ۵.۴۵ میں دکھایا گیا ہے۔ ۷۶۶۲

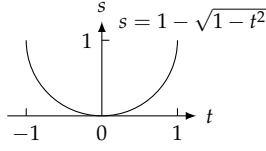
سوال ۵.۳۳۳ تا سوال ۵.۳۳۶ میں دیے گئے وقفہ پر تقاطع ترسیم کریں۔ اس کے بعد (۱) دیے وقفے پر تقاطع مکمل کریں، اور (ب) تقاطع اور محور x کے قعر رقبہ تلاش کریں۔ ۷۶۶۳

سوال ۵.۳۳۳: $y = x^2 - 6x + 8, [0, 3]$ ۷۶۶۴

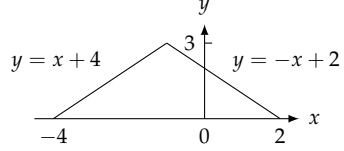
سوال ۵.۳۳۴: $y = -x^2 + 5x - 4, [0, 2]$ ۷۶۶۵

سوال ۵.۳۳۵: $y = 2x - x^2, [0, 3]$ ۷۶۶۶

سوال ۵.۳۳۶: $y = x^2 - 4x, [0, 5]$ ۷۶۶۷



شکل ۵.۴



شکل ۵.۴۶

اوسط قیمت سے
سوال ۵.۳۳ تا سوال ۵.۳۴ میں دیے گئے وقفے پر تفاعل ترسیم کرتے ہوئے وقفے پر تفاعل کی اوسط قیمت تلاش کریں۔ وقفہ میں کس نقطہ یا نقطوں پر تفاعل کی قیمت اس کی اوسط قیمت کے برابر ہوگی؟

سوال ۵.۳۳: $f(x) = x^2 - 1, \quad [0, \sqrt{3}]$

سوال ۵.۳۳۸: $f(x) = -\frac{x^2}{2}, \quad [0, 3]$

سوال ۵.۳۳۹: $f(x) = -3x^2 - 1, \quad [0, 1]$

سوال ۵.۳۴۰: $f(x) = 3x^2 - 3, \quad [0, 1]$

سوال ۵.۳۴۱: $f(t) = (t - 1)^2, \quad [0, 3]$

سوال ۵.۳۴۲: $f(t) = t^2 - t, \quad [-2, 1]$

سوال ۵.۳۴۳: $g(x) = |x| - 1, \quad [-1, 3]$ (ج)، $[1, 3]$ (ب)، $[0, 3]$ (ا)

سوال ۵.۳۴۴: $h(x) = -|x|, \quad [-1, 1]$ (ج)، $[0, 1]$ (ب)، $[-1, 0]$ (ا)

سوال ۵.۳۴۵ تا سوال ۵.۳۴۸ میں دیے گئے وقفے پر تفاعل کی اوسط قیمت (بغیر تکمیل) تلاش کریں۔

سوال ۵.۳۴۵:

شکل ۵.۴۶: $f(x) = \begin{cases} x + 4, & -4 \leq x \leq -1 \\ -x + 2, & -1 < x \leq 2 \end{cases} \quad [-4, 2]$

سوال ۵.۳۴۶: وقفہ $[-1, 1]$ پر تفاعل $f(t) = 1 - \sqrt{1 - t^2}$ جس کو شکل ۵.۴ میں دکھایا گیا ہے۔

سوال ۵.۳۴۷: وقفہ $[0, 2\pi]$ پر تفاعل $f(t) = \sin t$ دیا گیا ہے۔

سوال ۵.۳۴۸: وقفہ $[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}]$ پر تفاعل $f(\theta) = \tan \theta$ دیا گیا ہے۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۵.۳۴۹: اقل و اعظم عدم مساوات استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کی قیمت کی بالائی اور زیریں حد تلاش کریں۔ $\int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx$

سوال ۵.۳۵۰: اقل و اعظم عدم مساوات استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کی قیمت کی بالائی اور زیریں حد تلاش کریں۔

$$\int_0^{0.5} \frac{1}{1+x^2} dx, \quad \int_{0.5}^1 \frac{1}{1+x^2} dx$$

انہیں استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کی قیمت کا بہتر اندازہ حاصل کریں۔

$$\int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx$$

سوال ۵.۳۵۱: دکھائیں کہ $\int_0^1 \sin(x^2) dx$ کی قیمت کسی صورت 2 نہیں ہو سکتی۔

سوال ۵.۳۵۲: دکھائیں کہ $\int_0^1 \sqrt{x+8} dx$ کی قیمت $2\sqrt{2}$ اور 3 کے بیچ پائی جاتی ہے۔

سوال ۵.۳۵۳: فرض کریں f استمراری ہے اور $\int_1^2 f(x) dx = 4$ دیا گیا ہے۔ دکھائیں کہ $[1, 2]$ پر کم از کم ایک مرتبہ $f(x) = 4$ ہو گا۔

سوال ۵.۳۵۴: فرض کریں $[a, b]$ پر f اور g استمراری ہیں جہاں $a \neq b$ ہے۔ مزید $\int_a^b (f(x) - g(x)) dx = 0$ دیا گیا ہے۔ دکھائیں کہ $[a, b]$ میں کم از کم ایک مرتبہ $f(x) = g(x)$ ہو گا۔

سوال ۵.۳۵۵: غیر منفی تفاعل کا مکمل

اقل و اعظم عدم مساوات استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں جہاں f قابل مکمل ہے۔

$$f(x) \geq 0, \quad [a, b] \quad \Longleftrightarrow \quad \int_a^b f(x) dx \geq 0$$

سوال ۵.۳۵۶: غیر مثبت تفاعل کا مکمل

درج ذیل دکھائیں جہاں f قابل مکمل ہے۔

$$f(x) \leq 0, \quad [a, b] \quad \Longleftrightarrow \quad \int_a^b f(x) dx \leq 0$$

سوال ۵.۳۵۷: عدم مساوات $\sin x \leq x$ ہر $x \geq 0$ کے لیے درست ہے۔ مکمل $\int_0^1 \sin x dx$ کی قیمت کی بالائی حد تلاش کریں۔

سوال ۵.۳۵۸: وقفہ $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ پر عدم مساوات $\sec x \geq 1 + \frac{x^2}{2}$ درست ہے۔ اس کو استعمال کرتے ہوئے $\int_0^1 \sec x \, dx$ کی قیمت کی زیریں حد تلاش کریں۔

سوال ۵.۳۵۹: اگر $[a, b]$ پر قابل مکمل f کی عمومی قیمت اوسط f ہو تب $[a, b]$ پر عدد اوسط f اور f کے مکمل کی قیمتیں ایک سی ہوں گی۔ کیا ایسا ہوتا ہے؟ کیا درج ذیل درست ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\int_a^b f_{\text{اوسط}} \, dx = \int_a^b f \, dx$$

سوال ۵.۳۶۰: کیا اچھا ہوتا کہ وقفہ $[a, b]$ پر قابل مکمل تفاعل کی اوسط قیمت درج ذیل قواعد پر پورا اترتی۔

۱. $(f + g)_{\text{اوسط}} = f_{\text{اوسط}} + g_{\text{اوسط}}$

ب. $(kf)_{\text{اوسط}} = k(f_{\text{اوسط}})$

ج. $f(x) \leq g(x)$ اگر $f_{\text{اوسط}} \leq g_{\text{اوسط}}$

سوال ۵.۳۶۱: اگر 150 km h^{-1} فاصلہ طے کرتے ہوئے آپ کی اوسط رفتار 30 km h^{-1} اور واپسی اسی راہ کو طے کرتے ہوئے آپ کی اوسط رفتار

50 km h^{-1} ہو تب دونوں اطراف کو ملا کر آپ کی اوسط رفتار کتنی ہوگی؟

سوال ۵.۳۶۲: ایک ڈیم سے $10 \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$ کی شرح سے 1000 m^3 پانی خارج کیا گیا اور اس کے بعد $20 \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$ کی شرح

سے مزید 1000 m^3 پانی خارج کیا گیا۔ پانی خارج کرنے کی اوسط شرح دریافت کریں۔

۵.۷ بنیادی مسئلہ

اس حصہ میں بنیادی مسئلہ مکمل احصاء پیش کیا جائے گا جو مکمل اور تفرق کا تعلق پیش کرتا ہے۔ اس مسئلہ نے ریاضیات میں ترقی کی وہ راہ ہموار کی جس نے اگلی دو صدیوں کا سائنسی انقلاب برپا کیا۔ انسانی تاریخ میں یہ مسئلہ حساب کی اہم ترین دریافت تصور کیا جاتا ہے۔ لہنٹز اور نیوٹن نے علیحدہ علیحدہ اس مسئلہ کو دریافت کیا۔

بنیادی مسئلہ، جزو اول

قابل مکمل تفاعل $f(t)$ کا مقررہ عدد a سے عدد x تک مکمل از خود ایک تفاعل F ہو گا جس کی x پر قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$(i) \quad F(x) = \int_a^x f(t) \, dt$$

مثال کے طور پر اگر f غیر منفی ہو اور a کی دائیں جانب x پایا جاتا ہو تب a تا x ترسیم کے نیچے رقبہ $F(x)$ ہوگا۔ مکمل کی بالائی حد x ہے اور F کسی بھی حقیقی متغیر کے حقیقی قیمت تفاعل کی طرح ایک تفاعل ہے۔ یوں متغیر x کی ہر قیمت کے لیے $F(x)$ ایک مخصوص قیمت دے گا جو a تا x تفاعل f کا مکمل ہوگا۔

نئے تفاعل متعارف کرنے کی ایک اہم ترکیب مساوات ادیتی ہے جو تفرقی مساوات کا حل بھی دیتی ہے (جس پر کچھ دیر میں غور کیا جائے گا)۔ مساوات اکا یہاں ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ مکمل اور تفرق کے بیچ تعلق بیان کرتی ہے۔ یوں اگر f کوئی بھی استمراری تفاعل ہو تب F متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہوگا جس کا تفرق f ہوگا۔ اس طرح ہر x پر درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx}F(x) = \frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$$

یہ تصورات اہم ہے کہ یہ احصاء کے بنیادی مسئلے کا پہلا جزو ہے۔

مسئلہ ۵.۳: بنیادی مسئلہ احصاء، جزو اول

اگر $[a, b]$ پر f استمراری ہو تب $[a, b]$ کے ہر نقطہ پر $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ کا درج ذیل تفرق پایا جائے گا۔

$$(۲) \quad \frac{dF}{dx} = \frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x), \quad a \leq x \leq b$$

یہ نتیجہ خوبصورت، طاقتور، اور حیران کن ہے اور عین ممکن ہے کہ مساوات ۲ پوری ریاضیات میں اہم ترین مساوات ہو۔ یہ مساوات کہتی ہے کہ ہر استمراری تفاعل f کے لیے تفرقی مساوات $\frac{dF}{dx} = f$ کا حل موجود ہے۔ یہ کہتی ہے کہ ہر استمراری تفاعل f کسی دوسرے تفاعل، یعنی $\int_a^x f(t) dt$ کا تفرق ہے۔ یہ کہتی ہے کہ ہر استمراری تفاعل کا ضد تفرق پایا جاتا ہے، اور یہ کہتی ہے کہ مکمل اور تفرق کے عمل ایک دوسرے کے ضد ہیں۔

ثبوت: برائے مسئلہ ۵.۳

ہم تفرق کی تعریف کو تفاعل $F(x)$ پر لاگو کرتے ہوئے یہ مسئلہ ثابت کرتے ہیں۔ یوں ہم درج ذیل حاصل تقسیم

$$(۳) \quad \frac{F(x+h) - F(x)}{h}$$

لکھ کر دکھاتے ہیں کہ $h \rightarrow 0$ کرتے ہوئے اس کی حد $f(x)$ حاصل ہوگی۔

مساوات ۳ میں $F(x+h)$ اور $F(x)$ کے مکملی روپ پُر کرنے سے شمار کنندہ درج ذیل صورت اختیار کرتا ہے۔

$$F(x+h) - F(x) = \int_a^{x+h} f(t) dt - \int_a^x f(t) dt$$

صفحہ ۷۴ پر جمع پذیری کا قاعدہ برائے تکملات، دائیں ہاتھ کا درج ذیل سادہ روپ دیتا ہے

$$\int_x^{x+h} f(t) dt$$

۷.۷.۱ لہذا مساوات ۳ درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے۔

$$(۴) \quad \frac{F(x+h) - F(x)}{h} = \frac{1}{h} [F(x+h) - F(x)] \\ = \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt$$

۷.۷.۴ مسئلہ اوسط قیمت برائے قطعی کھمبات (مسئلہ ۵.۲) کے تحت مساوات ۴ میں دیے گئے آخری تعلق کی قیمت، وقفہ x تا $x+h$ پر f کی کسی ایک قیمت کے برابر ہوگی۔ یوں اس وقفہ میں کسی عدد c پر درج ذیل ہوگا۔

$$(۵) \quad \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt = f(c)$$

۷.۷.۵ یوں $h \rightarrow 0$ کرتے ہوئے $\frac{1}{h}$ ضرب مکمل $\int_x^{x+h} f(t) dt$ کی قیمت جاننے کی لیے ہم $h \rightarrow 0$ کرتے ہوئے $f(c)$ کی قیمت پر نظر رکھتے ہیں۔

۷.۷.۶ جیسے جیسے $h \rightarrow 0$ ہوتا ہے ویسے ویسے وقفے کا سر $x+h$ اس کے سر x کے قریب سے قریب ہوتا جاتا ہے جس کی وجہ سے c بھی x کے قریب سے قریب تر ہوتا جاتا ہے۔ چونکہ x پر f استمراری ہے لہذا $f(c)$ کی قیمت $f(x)$ کے قریب تر پہنچتی ہے۔ (ذیل دیکھیں۔)

$$(۶) \quad \lim_{h \rightarrow 0} f(c) = f(x)$$

۷.۷.۳ دوبارہ شروع سے بات کرتے ہیں۔ یوں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} \frac{dF}{dx} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} && \text{تفرق کی تعریف} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt && \text{مساوات ۴} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} f(c) && \text{مساوات ۵} \\ &= f(x) && \text{مساوات ۶} \end{aligned}$$

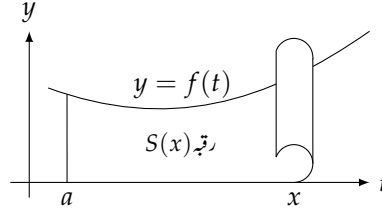
۷.۷.۲ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

□

۷.۷.۱ اگر f کی قیمتیں مثبت ہوں تب درج ذیل مساوات

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$$

۷.۷.۷ کا ایک خوبصورت جیومیٹریکی معنی اخذ کیا جاسکتا ہے۔ چونکہ ایسی صورت میں a سے x تک تفاعل f کا مکمل، a سے x تک محور x اور f کی ترسیم کے پتھر قہ ہوگا۔ فرض کریں آپ اس رقبہ پر پائیں سے دائیں رخ چلتے ہوئے قالین بچھاتے ہیں جس کی متغیر چوڑائی $f(t)$ ہو۔ جب قالین نقطہ x سے گزرتا ہے اس لمحے پر زمین ڈھانپنے کی شرح $f(x)$ ہوگی (شکل ۵.۴۸)۔



شکل ۵.۴۸: نقطہ x پر زمین کو قائم کرنے کا شرح $f(x) = \frac{dA}{dx}$ سے ڈھانچا ہے۔

مثال ۵.۴۳: ۷۷۹۰

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \int_{-\pi}^x \cos t \, dt &= \cos x & f(t) &= \cos t \text{ میں } ۲ \text{ مساوات} \\ \frac{d}{dx} \int_0^x \frac{1}{1+t^2} \, dt &= \frac{1}{1+x^2} & f(t) &= \frac{1}{1+t^2} \text{ میں } ۲ \text{ مساوات} \end{aligned}$$

□

۷۷۹۱

مثال ۵.۴۴: اگر $y = \int_1^{x^2} \cos t \, dt$ ہو تب $\frac{dy}{dx}$ کیا ہوگا؟ ۷۷۹۲

دھیان رہے کہ تکامل کی بالائی حد x^2 ہے تاکہ x لہذا $\frac{dy}{dx}$ تلاش کرتے ہوئے y کو ۷۷۹۳

$$y = \int_1^u \cos t \, dt \quad \text{اور} \quad u = x^2$$

کامرکب تصور کر کے زنجیری قاعدہ استعمال کرنا ہوگا۔ ۷۷۹۵

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} & \text{زنجیری قاعدہ} \\ &= \frac{d}{du} \int_1^u \cos t \, dt \cdot \frac{du}{dx} & y \text{ کا کلیہ پُر کیا گیا ہے} \\ &= \cos u \cdot \frac{du}{dx} & \text{مساوات ۲ میں } f(t) = \cos t \text{ ہے} \\ &= \cos x^2 \cdot 2x & u = x^2 \\ &= 2x \cos x^2 & \text{جواب کی عمومی صورت} \end{aligned}$$

□

۷۷۹۶

مثال ۵.۴: درج ذیل ابتدائی قیمت کے مسئلے کو مکمل کی صورت میں لکھیں۔

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \tan x & \text{تفرقی مساوات} \\ y(1) &= 5 & \text{ابتدائی معلومات} \end{aligned}$$

حل
درج ذیل تفاعل

$$F(x) = \int_1^x \tan t \, dt$$

tan کا ضد تفرق ہے۔ یوں مساوات کا عمومی حل

$$y = \int_1^x \tan u \, dt + C$$

ہوگا جہاں مستقل C کی قیمت ابتدائی معلومات سے اخذ ہوگی۔

$$5 = \int_1^1 \tan t \, dt + C \quad y(1) = 5$$

(۷)

$$5 = 0 + C$$

$$C = 5$$

ابتدائی قیمت کے مسئلے کا حل درج ذیل ہوگا۔

$$y = \int_1^x \tan t \, dt + 5$$

تفاعل $F(x)$ لکھتے ہوئے ہم نے مکمل کی زیریں حد 1 کیوں منتخب کی؟ درحقیقت ہم کسی بھی عدد کو زیریں حد منتخب کر سکتے ہیں لیکن ابتدائی معلومات میں

دی گئی x کی ابتدائی قیمت 1 $x =$ بہترین انتخاب ہے جس کو استعمال کر کے ابتدائی شرط لاگو کرتے ہوئے مکمل کی قیمت صفر حاصل ہوتی ہے (جیسے)

□

مساوات ۷ میں ہوا اور C خود بخود y کی ابتدائی قیمت کے برابر حاصل ہوگی۔

قطعہ مکمل کی قیمت کا حصول

ہم اب احصاء کے بنیادی مسئلے کے جزو دوم کی بات کرتے ہیں جو قطعہ مکمل کی قیمت حاصل کرنے کے بارے میں ہے۔

مسئلہ ۵.۴: بنیادی مسئلہ احصاء، جزو دوم

اگر $[a, b]$ کے ہر نقطہ پر f استمراری ہو اور $[a, b]$ پر f کا ضد تفرق F ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$(۸) \quad \int_a^b f(x) \, dx = F(b) - F(a)$$

۷۸۱۰

درج بالا مسئلہ کہتا ہے کہ a تا b استمراری تفاعل f کے مکمل کی قیمت حاصل کرنے کی خاطر ہمیں f کا ضد تفرق F چاہیے جس سے قطعی مکمل کی قیمت $F(b) - F(a)$ حاصل ہوگی۔ ضد تفرق کی موجودگی کو بنیادی مسئلے کا جزو اول یقینی بناتا ہے۔

۷۸۱۱

۷۸۱۲

ثبوت: برائے مسئلہ ۵-۴

۷۸۱۳

ہم جانتے ہیں ایک سے تفرق رکھنے والے تفاعل میں صرف مستقل کا فرق ممکن ہے۔ ہم درج ذیل ایسا ایک تفاعل جانتے ہیں جس کا تفرق f ہے۔

۷۸۱۴

$$G(x) = \int_a^x f(t) dt$$

یوں اگر F ایسا دوسرا تفاعل ہو جس کا تفرق f ہو تب پورے $[a, b]$ پر درج ذیل ہو گا جہاں C مستقل ہے۔

۷۸۱۵

(۹)

$$F(x) = G(x) + C$$

آئیں مساوات ۹ سے $F(b) - F(a)$ حاصل کرتے ہیں۔

۷۸۱۶

$$\begin{aligned} F(b) - F(a) &= [G(b) + C] - [G(a) + C] \\ &= G(b) - G(a) \end{aligned}$$

$$= \int_a^b f(t) dt - \int_a^a f(t) dt$$

$$= \int_a^b f(t) dt - 0 = \int_a^b f(t) dt$$

یوں مساوات ۸ حاصل ہوتا ہے اور ساتھ ہی ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

۷۸۱۷

□

۷۸۱۸

مثال ۵.۴۶:

۷۸۱۹

$$\int_0^\pi \cos x dx = \sin x \Big|_0^\pi = \sin \pi - \sin 0 = 0 - 0 = 0 \quad \text{ا.}$$

۷۸۲۰

$$\int_{-\pi/4}^0 \sec x \tan x dx = \sec x \Big|_{-\pi/4}^0 = \sec 0 - \sec(-\pi/4) = 1 - \sqrt{2} \quad \text{ب.}$$

۷۸۲۱

ج.

$$\begin{aligned} \int_1^4 \left(\frac{3}{2} \sqrt{x} - \frac{4}{x^2} \right) dx &= \left[x^{\frac{3}{2}} + \frac{4}{x} \right]_1^4 \\ &= \left[(4)^{\frac{3}{2}} + \frac{4}{4} \right] - \left[(1)^{\frac{3}{2}} + \frac{4}{1} \right] \\ &= [8 + 1] - [5] = 4 \end{aligned}$$

□

۷۸۲۲

ہم نے حصہ ۵.۵ میں x اور x^2 کے مکمل کے کلیات دریافت کیے جن کی وضاحت مسئلہ ۵.۴ کرتا ہے۔ ہم اب دیکھ سکتے ہیں کہ a اور b کی علامتوں پر کسی پابندی کے بغیر درج ذیل ہوگا۔

۷۸۲۳

۷۸۲۴

$$\int_a^b x \, dx = \frac{x^2}{2} \Big|_a^b = \frac{b^2}{2} - \frac{a^2}{2} \quad \text{چونکہ } x \text{ کا ضد تفرق } \frac{x^2}{2} \text{ ہے}$$

$$\int_a^b x^2 \, dx = \frac{x^3}{3} \Big|_a^b = \frac{b^3}{3} - \frac{a^3}{3} \quad \text{چونکہ } x^2 \text{ کا ضد تفرق } \frac{x^3}{3} \text{ ہے}$$

مثال ۵.۴: تفاعل $f(x) = x^3 - x^2 - 2x$ کی ترسیم اور محور x کے تقاطع $x = -1$ تا $x = 2$ رقبہ تلاش کریں۔

۷۸۲۵

پہلے f کے صفر تلاش کرتے ہیں۔ چونکہ f درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

۷۸۲۶

۷۸۲۷

$$f(x) = x^3 - x^2 - 2x = x(x^2 - x - 2) = x(x+1)(x-2)$$

لہذا اس کے صفر $x = 0$ ، $x = -1$ ، اور $x = 2$ ہوں گے جو $[-1, 2]$ کو دو خانوں میں تقسیم کرتے ہیں (شکل ۵.۴۹)۔ خانہ

۷۸۲۸

$[-1, 0]$ میں $f \geq 0$ اور خانہ $[0, 2]$ میں $f \leq 0$ ہے۔ ہم f کا مکمل دونوں ذیلی وقفوں پر علیحدہ علیحدہ حاصل کر کے ان کی مطلق قیمتوں

۷۸۲۹

کو جمع کرتے ہیں۔

۷۸۳۰

$$\int_{-1}^0 (x^3 - x^2 - 2x) \, dx = \left[\frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - x^2 \right]_{-1}^0 \quad \text{ذیلی وقفہ } [-1, 0] \text{ پر مکمل}$$

$$= 0 - \left[\frac{1}{4} + \frac{1}{3} - 1 \right] = \frac{5}{12}$$

$$\int_0^2 (x^3 - x^2 - 2x) \, dx = \left[\frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - x^2 \right]_0^2 \quad \text{ذیلی وقفہ } [0, 2] \text{ پر مکمل}$$

$$= \left[4 - \frac{8}{3} - 4 \right] - 0 = -\frac{8}{3}$$

$$\text{کل رقبہ} = \frac{5}{12} + \left| -\frac{8}{3} \right| = \frac{37}{12}$$

□

۷۸۳۱

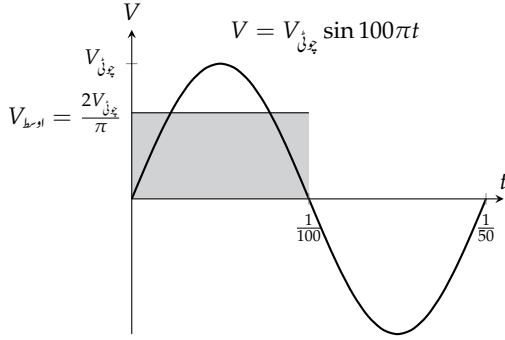
مثال ۵.۴۸: گھریلو برقی

۷۸۳۲

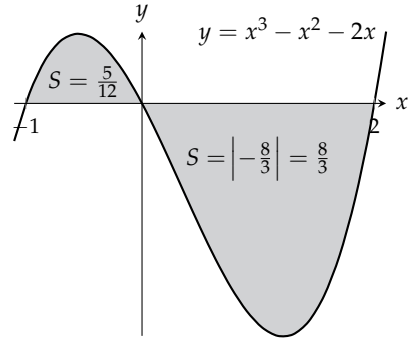
گھریلو صارفین کو بدلتا رو برقی دباؤ فراہم کیا جاتا ہے جس کی نمونہ کشی درج ذیل سائن تفاعل کرتا ہے

۷۸۳۳

$$V = V_{\text{چو}} \sin 100\pi t$$



شکل ۵.۵۰: گھریلو برقی دباؤ کی ترسیم۔ نصف چکر کی اوسط
جیکہ $\frac{2V_m}{\pi}$ مکمل چکر کی اوسط صفر ہے۔



شکل ۵.۴۹: تفاعل $y = x^3 - x^2 - 2x$ اور محور
x کے تقاطع (مثال ۵.۴)۔

۴۸۴ جہاں V اور t کی اکائیاں بالترتیب وولٹ اور سیکنڈ ہیں۔ اس تفاعل کا تعدد 50 Hz یعنی پچاس چکر فی سیکنڈ ہے۔ مثبت مستقل V_m کو دباؤ کی چوٹی ۳۴
کہتے ہیں۔ ۴۸۵

۴۸۶ نصف چکر (دورانیہ) $\frac{1}{100}$ پر V کی اوسط قیمت حاصل کرتے ہیں (شکل ۵.۵۰)۔

$$\begin{aligned} V_{\text{وسط}} &= \frac{1}{\left(\frac{1}{100}\right) - 0} \int_0^{1/100} V_m \sin 100\pi t \, dt \\ &= 100V_m \left[-\frac{1}{100\pi} \cos 100\pi t \right]_0^{1/100} \\ &= \frac{V_m}{\pi} [-\cos \pi + \cos 0] \\ &= \frac{2V_m}{\pi} \end{aligned}$$

□

۴۸۷

۴۸۸ مکمل چکر پر گھریلو برقی دباؤ کی اوسط صفر ہے جو شکل ۵.۵۰ کو دیکھ کر ظاہر ہے (سوال ۵.۴۲۶ بھی دیکھیں)۔ اوسط برقی دباؤ پیٹیا گھریلو برقی دباؤ کو صفر بنا پے گا۔

۴۸۹ برقی دباؤ کی پیکش مؤثر طریقے سے کرنے کی خاطر ہم ایسا دباؤ پیکش ۳۵ استعمال کرتے ہیں جو برقی دباؤ کے مربع کی اوسط کے جذر ($V_{\text{مؤثر}}$) کی پیکش کرتا ہو۔

$$V_{\text{مؤثر}} = \sqrt{(V^2)_{\text{وسط}}}$$

peak voltage^{۳۶}
voltmeter^{۳۵}

۷۸۳۰ چونکہ $V^2 = (V_{\text{چنی}})^2 \sin^2 100\pi t$ کی ایک چکر پر اوسط قیمت درج ذیل ہے

$$(10) \quad (V^2)_{\text{اوسط}} = \frac{1}{(1/50) - 0} \int_0^{1/50} (V_{\text{چنی}})^2 \sin^2 100\pi t \, dt = \frac{(V_{\text{چنی}})^2}{2}$$

۷۸۳۱ الذا موثر برقی دباؤ درج ذیل ہوگی (سوال ۴۲۶، ۵-ج)۔

$$(11) \quad V_{\text{موثر}} = \sqrt{\frac{(V_{\text{چنی}})^2}{2}} = \frac{V_{\text{چنی}}}{\sqrt{2}}$$

۷۸۳۲ گھریلو برقی دباؤ اور برقی رو کی قیمتوں کا ذکر کرتے ہوئے ان کی موثر قیمتیں بتائی جاتی ہیں۔ یوں 230 وولٹ بدلتا برقی دباؤ سے مراد برقی دباؤ کی موثر قیمت ہے۔
۷۸۳۳ جس کی چوٹی درج ذیل ہوگی جو موثر قیمت سے کافی زیادہ ہے۔

$$V_{\text{چنی}} = \sqrt{2} V_{\text{موثر}} = \sqrt{2} \cdot 230 = 325 \quad (\text{وولٹ})$$

سوالات

متکمل کی قیمت کا حصول

۷۸۳۴ سوال ۳۶۳ تا ۳۸۸ میں مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

$$\int_{-2}^0 (2x + 5) \, dx \quad \text{سوال ۳۶۳: ۵.۳۶۳} \quad ۷۸۳۷$$

$$\int_{-3}^4 (5 - \frac{x}{2}) \, dx \quad \text{سوال ۳۶۴: ۵.۳۶۴} \quad ۷۸۳۹$$

$$\int_0^4 (3x - \frac{x^3}{4}) \, dx \quad \text{سوال ۳۶۵: ۵.۳۶۵} \quad ۷۸۵۰$$

$$\int_{-2}^2 (x^3 - 2x + 3) \, dx \quad \text{سوال ۳۶۶: ۵.۳۶۶} \quad ۷۸۵۲$$

$$\int_0^1 (x^2 + \sqrt{x}) \, dx \quad \text{سوال ۳۶۷: ۵.۳۶۷} \quad ۷۸۵۳$$

$$\int_0^5 x^{3/2} \, dx \quad \text{سوال ۳۶۸: ۵.۳۶۸} \quad ۷۸۵۵$$

$$\int_1^{32} x^{-6/5} \, dx \quad \text{سوال ۳۶۹: ۵.۳۶۹} \quad ۷۸۵۶$$

$$\int_{-2}^{-1} \frac{2}{x^2} \, dx \quad \text{سوال ۳۷۰: ۵.۳۷۰} \quad ۷۸۵۸$$

$$\int_0^{\pi} \sin x \, dx \quad \text{سوال ۳۷۱: ۵.۳۷۱} \quad ۷۸۵۹$$

$$\int_0^{\pi} (1 + \cos x) dx \quad \text{سوال ۵.۳۷۲:} \quad ۷۸۶۱$$

$$\int_0^{\pi/3} 2 \sec^2 x dx \quad \text{سوال ۵.۳۷۳:} \quad ۷۸۶۲$$

$$\int_{\pi/6}^{5\pi/6} \csc^2 x dx \quad \text{سوال ۵.۳۷۴:} \quad ۷۸۶۳$$

$$\int_{\pi/4}^{3\pi/4} \csc \theta \cot \theta d\theta \quad \text{سوال ۵.۳۷۵:} \quad ۷۸۶۵$$

$$\int_0^{\pi/3} 3 \sec u \tan u du \quad \text{سوال ۵.۳۷۶:} \quad ۷۸۶۷$$

$$\int_{\pi/2}^0 \frac{1+\cos 2t}{2} dt \quad \text{سوال ۵.۳۷۷:} \quad ۷۸۶۸$$

$$\int_{-\pi/3}^{\pi/3} \frac{1-\cos 2t}{2} dt \quad \text{سوال ۵.۳۷۸:} \quad ۷۸۷۰$$

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} (8y^2 + \sin y) dy \quad \text{سوال ۵.۳۷۹:} \quad ۷۸۷۱$$

$$\int_{-\pi/3}^{-\pi/4} (4 \sec^2 t + \frac{\pi}{t^2}) dt \quad \text{سوال ۵.۳۸۰:} \quad ۷۸۷۳$$

$$\int_1^{-1} (r+1)^2 dr \quad \text{سوال ۵.۳۸۱:} \quad ۷۸۷۴$$

$$\int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} (t+1)(t^2+4) dt \quad \text{سوال ۵.۳۸۲:} \quad ۷۸۷۶$$

$$\int_{\sqrt{2}}^1 (u^7 - \frac{1}{u^5}) du \quad \text{سوال ۵.۳۸۳:} \quad ۷۸۷۷$$

$$\int_{1/2}^1 (\frac{1}{v^3} - \frac{1}{v^4}) dv \quad \text{سوال ۵.۳۸۴:} \quad ۷۸۷۹$$

$$\int_1^{\sqrt{2}} \frac{s^2 + \sqrt{s}}{s^2} ds \quad \text{سوال ۵.۳۸۵:} \quad ۷۸۸۰$$

$$\int_9^4 \frac{1-\sqrt{u}}{\sqrt{u}} du \quad \text{سوال ۵.۳۸۶:} \quad ۷۸۸۲$$

$$\int_{-4}^4 |x| dx \quad \text{سوال ۵.۳۸۷:} \quad ۷۸۸۳$$

$$\int_0^{\pi} \frac{1}{2} (\cos x + |\cos x|) dx \quad \text{سوال ۵.۳۸۸:} \quad ۷۸۸۵$$

تکامل کے قیمتے کا حصول بذریعہ بدل ۷۸۸۶

سوال ۵.۳۸۹ تا ۵.۳۹۶ میں بدل کے استعمال سے ضد تفرق حاصل کرتے ہوئے بنیادی مسئلے کی مدد سے تکمیل کی قیمت تلاش کریں۔ ۷۸۸۷

$$\int_0^1 (1-2x)^3 dx \quad \text{سوال ۵.۳۸۹} \quad ۷۸۸$$

$$\int_1^2 \sqrt{3x+1} dx \quad \text{سوال ۵.۳۹۰} \quad ۷۸۹$$

$$\int_0^1 t\sqrt{t^2+1} dt \quad \text{سوال ۵.۳۹۱} \quad ۷۹۱$$

$$\int_{-1}^2 \frac{t dt}{\sqrt{2t^2+8}} \quad \text{سوال ۵.۳۹۲} \quad ۷۸۳$$

$$\int_0^\pi \sin^2(1+\frac{\theta}{2}) d\theta \quad \text{سوال ۵.۳۹۳} \quad ۷۸۶$$

$$\int_{3\pi/8}^{\pi/2} \sec^2(\pi-2\theta) d\theta \quad \text{سوال ۵.۳۹۴} \quad ۷۹۱$$

$$\int_0^\pi \sin^2 \frac{x}{4} \cos \frac{x}{4} dx \quad \text{سوال ۵.۳۹۵} \quad ۷۸۷$$

$$\int_{2\pi/3}^\pi \tan^3 \frac{x}{4} \sec^2 \frac{x}{4} dx \quad \text{سوال ۵.۳۹۶} \quad ۷۸۹$$

رقبہ

سوال ۵.۳۹۷ تا ۵.۴۰۲ میں دیے وقفے پر تقاطع کی ترسیم اور محور x کے پچھلے رقبہ تلاش کریں۔ ۷۹۰

$$y = -x^2 - 2x, \quad -3 \leq x \leq 2 \quad \text{سوال ۵.۳۹۷} \quad ۷۹۲$$

$$y = 3x^2 - 3, \quad -2 \leq x \leq 2 \quad \text{سوال ۵.۳۹۸} \quad ۷۹۲$$

$$y = x^3 - 3x^2 + 2x, \quad 0 \leq x \leq 2 \quad \text{سوال ۵.۳۹۹} \quad ۷۹۵$$

$$y = x^3 - 4x, \quad -2 \leq x \leq 2 \quad \text{سوال ۵.۴۰۰} \quad ۷۹۷$$

$$y = x^{1/3}, \quad -1 \leq x \leq 8 \quad \text{سوال ۵.۴۰۱} \quad ۷۹۸$$

$$y = x^{1/3} - x, \quad -1 \leq x \leq 8 \quad \text{سوال ۵.۴۰۲} \quad ۷۹۰$$

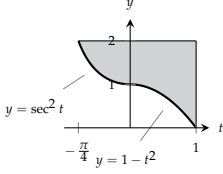
سوال ۵.۴۰۳ تا ۵.۴۰۶ میں سایہ دار رقبہ تلاش کریں۔ ۷۹۱

سوال ۵.۴۰۳: وقفہ $0 \leq x \leq \pi$ پر تقاطع $y = 1 + \cos x$ اور $y = 2$ کے پچھلے رقبہ (شکل ۵.۵۱)۔ ۷۹۲

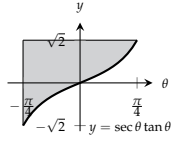
سوال ۵.۴۰۴: وقفہ $\frac{\pi}{6} \leq x \leq \frac{5\pi}{6}$ اور $y = \sin x$ کے پچھلے رقبہ (شکل ۵.۵۲)۔ ۷۹۳

سوال ۵.۴۰۵: وقفہ $-\frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{\pi}{4}$ پر $y = \sec \theta \tan \theta$ اور $y = \sqrt{2}$ کے پچھلے رقبہ (شکل ۵.۵۳)۔ ۷۹۵

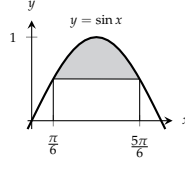
باب ۵: تکامل



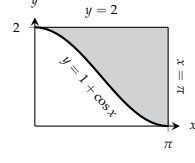
شکل ۵.۵۲



شکل ۵.۵۳



شکل ۵.۵۴



شکل ۵.۵۵

سوال ۵.۴۰۶: وقفہ $-\frac{\pi}{4} \leq x \leq 0$ پر $y = \sec^2 t$ اور وقفہ $0 \leq x \leq 1$ پر $y = 1 - t^2$ ہے۔ ان تقاطع اور $y = 2$ کے پتھر رقبہ (شکل ۵.۵۲)۔

متکامل کا تفرق سوال ۵.۴۰۷ تا سوال ۵.۴۱۰ میں (۱) تکامل حل کر کے جواب کا تفرق لیں، (ب) تکامل حل کیے بغیر تفرق حاصل کریں۔

سوال ۵.۴۰۷: $\frac{d}{dx} \int_0^{\sqrt{x}} \cos t \, dt$

سوال ۵.۴۰۸: $\frac{d}{dx} \int_1^{\sin x} 3t^2 \, dt$

سوال ۵.۴۰۹: $\frac{d}{dt} \int_0^{t^4} \sqrt{u} \, du$

سوال ۵.۴۱۰: $\frac{d}{d\theta} \int_0^{\tan \theta} \sec^2 y \, dy$

سوال ۵.۴۱۱ تا سوال ۵.۴۱۶ میں $\frac{dy}{dx}$ تلاش کریں۔

سوال ۵.۴۱۱: $y = \int_0^x \sqrt{1+t^2} \, dt$

سوال ۵.۴۱۲: $y = \int_1^x \frac{1}{t} \, dt, \quad x > 0$

سوال ۵.۴۱۳: $y = \int_0^{\sqrt{x}} \sin(t^2) \, dt$

سوال ۵.۴۱۴: $y = \int_0^{x^2} \cos \sqrt{t} \, dt$

سوال ۵.۴۱۵: $y = \int_0^{\sin x} \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}}, \quad |x| < \frac{\pi}{2}$

سوال ۵.۴۱۶: $y = \int_0^{\tan x} \frac{dt}{1+t^2}$

ابتدائی قیمت مسائل

درج ذیل تقاطع سوال ۵.۴۱۷ تا سوال ۵.۴۲۰ میں کسی ایک ابتدائی قیمت مسئلہ کو حل کرتے ہیں۔ کون سا تقاطع کس مسئلہ کو حل کرتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ بیان کریں۔

$$y = \int_{-1}^x \sec t \, dt + 4 \quad \text{ج.} \quad ۷۹۳۱$$

$$y = \int_1^x \frac{1}{t} \, dt - 3 \quad \text{ا.} \quad ۷۹۳۹$$

$$y = \int_{\pi}^x \frac{1}{t} \, dt - 3 \quad \text{د.} \quad ۷۹۳۲$$

$$y = \int_0^x \sec t \, dt + 4 \quad \text{ب.} \quad ۷۹۳۰$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x}, \quad y(\pi) = -3 \quad \text{سوال ۵.۴۱۷:} \quad ۷۹۳۳$$

$$y' = \sec x, \quad y(-1) = 4 \quad \text{سوال ۵.۴۱۸:} \quad ۷۹۳۵$$

$$y' = \sec x, \quad y(0) = 4 \quad \text{سوال ۵.۴۱۹:} \quad ۷۹۳۶$$

$$y' = \frac{1}{x}, \quad y(1) = -3 \quad \text{سوال ۵.۴۲۰:} \quad ۷۹۳۸$$

سوال ۵.۴۲۱ تا سوال ۵.۴۲۴ میں دیے گئے ابتدائی قیمت مسئلوں کے حل کو مکمل کی صورت میں لکھیں۔ ۷۹۳۹

$$\frac{dy}{dx} = \sec x, \quad y(2) = 3 \quad \text{سوال ۵.۴۲۱:} \quad ۷۹۵۰$$

$$\frac{dy}{dx} = \sqrt{1+x^2}, \quad y(1) = -2 \quad \text{سوال ۵.۴۲۲:} \quad ۷۹۵۲$$

$$\frac{ds}{dt} = f(t), \quad s(t_0) = s_0 \quad \text{سوال ۵.۴۲۳:} \quad ۷۹۵۳$$

$$\frac{dv}{dt} = g(t), \quad v(t_0) = v_0 \quad \text{سوال ۵.۴۲۴:} \quad ۷۹۵۵$$

۷۹۵۶ **عمل استعمال**

سوال ۵.۴۲۵: قطع مکانی کے رقبے کا آئینہ دار شہید سی کلید ۷۹۵۷

آئینہ دار شہید (212-287 قبل مسیح) نے قطع مکانی کے نیچے رقبے کا کلید دریافت کیا جس کے تحت قد ضرب قاعدہ کا دو تہائی رقبہ ہوگا۔ ۷۹۵۸

۷۹۵۹ ا. مکمل کی مدد سے درج محراب $y = 6 - x - x^2$, $-3 \leq x \leq 2$ کے نیچے رقبہ تلاش کریں۔

۷۹۶۰ ب. محراب کا قد تلاش کریں۔

۷۹۶۱ ج. دکھائیں کہ قاعدہ b ضرب قد h کا دو تہائی اس رقبہ کے برابر ہوگا۔

۷۹۶۲ د. b اور h کو مثبت تصور کرتے ہوئے $-\frac{b}{2} \leq x \leq \frac{b}{2}$ پر قطع مکانی محراب $y = h - \left(\frac{4h}{b^2}\right)x^2$ ترسیم کریں۔ احصاء کی مدد سے

۷۹۶۳ محراب اور محور x کے بیچ رقبہ تلاش کریں۔

۷۹۶۴ سوال ۵.۴۲۶: تسلسل (مثال ۵.۴۸)

۷۹۶۵ ا. درج ذیل کی قیمت حاصل کرتے ہوئے دکھائیں کہ ایک پورے چکر پر $V = V_{\text{چن}} \sin 100\pi t$ کی اوسط قیمت صفر ہوگی۔ ۷۹۶۶

$$\frac{1}{(1/50) - 0} \int_0^{1/50} V_{\text{چن}} \sin 100\pi t \, dt$$

ب. کئی ممالک میں گھریلو صارفین کو $110V$ فراہم کی جاتی ہے۔ ان کے ہاں برقی دباؤ کی چوٹی کتنی ہوگی؟ ۷۹۷

ج. درج ذیل دکھائیں۔ ۷۹۸

$$\int_0^{1/50} (V_{\text{چوٹی}})^2 \sin^2 100\pi t \, dt = \frac{(V_{\text{چوٹی}})^2}{100}$$

سوال ۵.۴۲: حاشیہ لاگت سے لاگت ۷۹۹
اشتہار چھاپنے کی حاشیہ لاگت $\frac{dc}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ ہے جہاں x تعداد کو ظاہر کرتی ہے۔ (ا) اشتہار 2 تا 100 چھاپنے کی لاگت $c(100) - c(1)$ تلاش کریں۔ (ب) اشتہار 101 تا 400 چھاپنے کی لاگت تلاش کریں۔ ۷۹۷
۷۹۸

سوال ۵.۴۲۸: حاشیہ آمدنی سے آمدنی ۷۹۳
فرض کریں ایک ادارہ مرغی کے انڈے مارنے والی مشین بناتی ہے جس کی پیداوار اور فروخت سے ادارے کو $\frac{dr}{dx} = 2 - \frac{2}{(x+1)^2}$ حاشیہ آمدنی حاصل ہوتی ہے جہاں r کی اکائی ہزار روپیہ اور x کی اکائی ہزار مشین ہے۔ اگر انڈے مار مشینوں کی پیداوار $x = 3$ ہزار ہو تب کتنی آمدنی متوقع ہوگی؟ ۷۹۷
یہ معلوم کرنے کی خاطر حاشیہ آمدنی کا مکمل $x = 0$ تا $x = 3$ لیں۔ ۷۹۷

ترسیم سے حرکت کے بارے میں نتائج اخذ کرنا ۷۹۷

سوال ۵.۴۲۹: فرض کریں کہ f جسے شکل ۵.۵۵ میں دکھایا گیا ہے قابل تفرق تفاعل ہے اور محور پر حرکت کرتے ہوئے ذرے کا لمحہ t پر مقام $s = \int_0^t f(x) \, dx$ میٹر ہے۔ شکل کی مدد سے درج ذیل کا جواب دیں اور اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۷۹۷
۷۹۸

ا. لمحہ $t = 5$ پر ذرے کی رفتار کتنی ہے؟ ۷۹۸

ب. لمحہ $t = 5$ پر ذرے کا اسراع مثبت ہے کہ منفی؟ ۷۹۸

ج. لمحہ $t = 3$ پر ذرے کا مقام کیا ہے۔ ۷۹۸

د. ابتدائی 9 سیکنڈوں میں s کی سب سے بڑی قیمت کیا ہے؟ ۷۹۸

ه. کس لمحے پر اسراع تقریباً صفر ہے؟ ۷۹۸

و. ذرہ کب مبداء کی طرف اور کب مبداء سے دور حرکت کرتا ہے؟ ۷۹۸

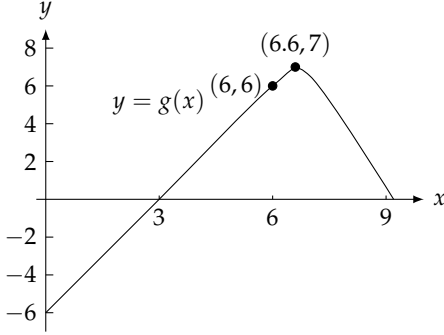
ز. لمحہ $t = 9$ پر مبداء کے کس جانب ذرہ پایا جائے گا؟ ۷۹۸

سوال ۵.۴۳۰: فرض کریں g قابل تفرق تفاعل ہے (شکل ۵.۵۶) اور محور پر حرکت کرتے ہوئے ذرے کا لمحہ t پر مقام $s = \int_0^t g(x) \, dx$ میٹر ہے۔ ترسیم سے درج ذیل کے جوابات دیں۔ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔ ۷۹۷
۷۹۸

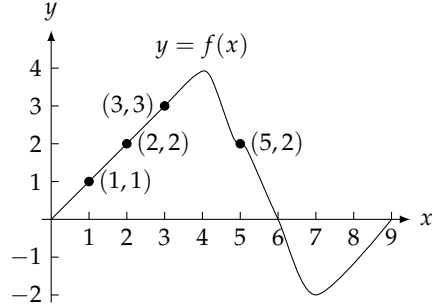
ا. لمحہ $t = 3$ پر ذرے کی رفتار کتنی ہوگی؟ ۷۹۸

ب. کیا لمحہ $t = 3$ پر ذرے کا اسراع مثبت ہے کہ منفی؟ ۷۹۸

ج. لمحہ $t = 3$ پر ذرے کا مقام کیا ہے؟ ۷۹۸



شکل ۵.۵۶: تقاطع کی ترسیم برائے سوال ۵.۴۳۰



شکل ۵.۵۵: تقاطع کی ترسیم برائے سوال ۵.۴۲۹

۴۹۹۲. د. ذرہ کس لمحے پر مبداء سے گزرتا ہے؟

۴۹۹۳. ۵. اسراع کب صفر ہے؟

۴۹۹۴. و. ذرہ کب مبداء سے دور اور کب مبداء کی جانب حرکت کرتا ہے؟

۴۹۹۵. ز. لمحہ $t = 9$ پر ذرہ مبداء کے کس جانب ہوگا؟

۴۹۹۶. حجم برائے حصہ ۵-۴

۴۹۹۷. سوال ۵.۴۳۱: برائے حصہ ۵.۴ کی مثال ۵.۲۳

۴۹۹۸. حصہ ۵.۴ کی مثال ۵.۲۳ میں جسم کے حجم کا تخمینہ مجموعہ در حقیقت مکمل کاریمان مجموعہ تھا۔ یہ کون سے مکمل کاریمان مجموعہ تھا؟ اس مکمل کو حل کرتے ہوئے

۴۹۹۹. حجم تلاش کریں۔

۸۰۰۰

۸۰۰۱. سوال ۵.۴۳۲: برائے حصہ ۵.۴ کی مثال ۵.۲۴

۸۰۰۲. حصہ ۵.۴ کی مثال ۵.۲۴ میں کرہ کے حجم کا تخمینہ مجموعہ مکمل کاریمان مجموعہ تھا۔ یہ کون سے مکمل کاریمان مجموعہ تھا؟ اس مکمل کو حل کرتے ہوئے حجم تلاش کریں۔

۸۰۰۳

۸۰۰۴. سوال ۵.۴۳۳: برائے حصہ ۵.۴ کا سوال ۵.۲۰۱

۸۰۰۵. حصہ ۵.۴ کے سوال ۵.۲۰۱ میں پانی کے حجم کا تخمینہ مجموعہ مکمل کاریمان مجموعہ تھا۔ یہ کون سے مکمل کاریمان مجموعہ تھا؟ اس مکمل کو حل کرتے ہوئے حجم تلاش کریں۔

۸۰۰۶

۸۰۰۷. سوال ۵.۴۳۴: برائے حصہ ۵.۴ کا سوال ۵.۲۰۳

۸۰۰۸. حصہ ۵.۴ کے سوال ۵.۲۰۳ میں راکٹ کی نوک کے حجم کا تخمینہ مجموعہ مکمل کاریمان مجموعہ تھا۔ یہ کون سے مکمل کاریمان مجموعہ تھا؟ اس مکمل کو حل کرتے ہوئے حجم تلاش کریں۔

۸۰۰۹

۸۰۱۰

نظریہ اور مثالیں

سوال ۵.۴۳۵: دکھائیں کہ ثابت k کی صورت میں محور x اور محراب $y = \sin kx$ کے تقارب $\frac{2}{k}$ ہے۔

سوال ۵.۴۳۶: درج ذیل تلاش کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^3} \int_0^x \frac{t^2}{t^4 + 1} dt$$

سوال ۵.۴۳۷: فرض کریں $\int_1^x f(t) dt = x^2 - 2x + 1$ ہے تب $f(x)$ تلاش کریں۔سوال ۵.۴۳۸: اگر $\int_0^x f(t) dt = x \cos \pi x$ ہو تب $f(4)$ کتنا ہوگا؟سوال ۵.۴۳۹: نقطہ $x = 1$ پر $\int_2^{x+1} \frac{9}{1+t} dt = 2 - f(x)$ کی خط بندی تلاش کریں۔سوال ۵.۴۴۰: نقطہ $x = -1$ پر $\int_1^{x^2} \sec(t-1) dt = 3 + g(x)$ کی خط بندی تلاش کریں۔سوال ۵.۴۴۱: فرض کریں تمام x پر f کا تفرق مثبت ہے اور $f(1) = 0$ ہے۔ تقابل $g(x) = \int_0^x f(t) dt$ کے لیے درج ذیل

میں سے کون سے فقرے درست ہوں گے؟ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

۱. g متغیر x کا قابل تفرق تقابل ہے۔ب. g متغیر x کا استمراری تفرق تقابل ہے۔ج. g کی ترسیم کا $x = 1$ پر افقی مماس پایا جاتا ہے۔د. $x = 1$ پر g کا مقامی اعظم پایا جاتا ہے۔ه. $x = -1$ پر g کا مقامی اقل پایا جاتا ہے۔و. $x = 1$ پر g کی ترسیم پر نقطہ تعریف پایا جاتا ہے۔ز. $\frac{dg}{dx}$ کی ترسیم محور x کو $x = 1$ پر قطع کرتی ہے۔سوال ۵.۴۴۲: فرض کریں تمام x پر f کا تفرق منفی ہے اور $f(1) = 0$ ہے۔ تقابل $h(x) = \int_0^x f(t) dt$ کے لیے درج ذیل

میں سے کون سے فقرے درست ہوں گے؟

۱. h متغیر x کا دومرتبہ قابل تفرق تقابل ہے۔ب. h اور $\frac{dh}{dx}$ دونوں استمراری ہیں۔ج. h کی ترسیم کا $x = 1$ پر افقی مماس پایا جاتا ہے۔د. h کا مقامی اعظم $x = 1$ ہے۔ه. h کا مقامی اقل $x = 1$ ہے۔

۸۰۳۶. و. کی ترسیم کا نقطہ تشریف $x = 1$ پر ہے۔

۸۰۳۷. ز. $\frac{dh}{dx}$ کی ترسیم محور x کو $x = 1$ پر قطع کرتی ہے۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۵.۴۴۳: بنیادی مسئلہ

۸۰۳۸. اگر f استمراری ہو تب ہم توقع کرتے ہیں کہ $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt$ کی قیمت بنیادی مسئلے کے جزواول کی طرح $f(x)$ ہوگی۔ مثال

۸۰۳۹. کے طور پر اگر $f(t) = \cos t$

$$(۱۲) \quad \frac{1}{h} \int_x^{x+h} \cos t dt = \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h}$$

۸۰۴۰. ہوگا۔ مساوات ۱۲ کا دایاں ہاتھ $\sin x$ کے تفرق کا تفریقی حاصل تقسیم ہے، جو ہم توقع کرتے ہیں کہ $h \rightarrow 0$ کی صورت میں $\cos x$ کے برابر ہو گا۔

۸۰۴۱. تقابل $\cos x$ کو $-\pi \leq x \leq 2\pi$ پر ترسیم کریں۔ اب باری باری $h = 2$ ، $h = 1$ ، $h = 0.5$ ، اور $h = 0.1$ لیتے ہوئے

۸۰۴۲. مساوات ۱۲ کے دائیں ہاتھ کو بھی x کے لحاظ سے (مختلف رنگوں میں) ترسیم کریں۔ دیکھیں کہ $h \rightarrow 0$ کرنے سے یہ ترسیم کیسے $\cos x$ کی ترسیم پر

۸۰۴۳. بیٹھتی ہے۔

سوال ۵.۴۴۴: تقابل $f(t) = 3t^2$ کے لیے سوال ۵.۴۴۳ دوبارہ حل کریں۔ درج ذیل کیا ہوگا؟

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_x^{x+h} 3t^2 dt = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^3 - x^3}{h}$$

۸۰۴۴. تقابل $f(x) = 3x^2$ کو وقفہ $-1 \leq x \leq 1$ پر ترسیم کریں۔ اب باری باری $h = 1$ ، $h = 0.5$ ، اور $h = 0.2$ ،

۸۰۴۵. $h = 0.1$ لیتے ہوئے $\frac{(x+h)^3 - x^3}{h}$ کو بھی ترسیم کریں۔ دیکھیں کہ $h \rightarrow 0$ کرنے سے یہ ترسیم کیسے $3x^2$ کی ترسیم پر بیٹھتی ہے۔

سوال ۵.۴۴۵ تا سوال ۵.۴۴۸ میں وقفہ $[a, b]$ پر تقابل f کے لیے $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ لیں۔ کمپیوٹر کی مدد سے درج ذیل اقدام کرتے ہوئے سوالات کے جوابات دیں۔

۸۰۴۶. ا. وقفہ $[a, b]$ پر f اور F کو اکٹھے ترسیم کریں۔

۸۰۴۷. ب. مساوات $F(x) = 0$ کو حل کریں۔ جس نقطہ پر $F(x) = 0$ ہے اس نقطہ پر f اور F کی ترسیمات کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟ کیا

۸۰۴۸. آپ کے مشاہدے کی تصدیق ایک گنا تفرق سے حاصل معلومات اور بنیادی مسئلے کا جزواول کرتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ بیان کریں۔

۸۰۴۹. ج. کس (تخمینی) وقفہ پر تقابل F بڑھتا ہے اور کس پر گھٹتا ہے؟ ان وقفوں پر f کے بارے میں کیا درست ہوگا؟

۸۰۵۰. د. F اور تفرق f' کو اکٹھے ترسیم کریں۔ جس نقطہ پر $f'(x) = 0$ ہے اس نقطہ پر F کی ترسیم کے بارے میں کیا کہنا ممکن ہے؟ کیا آپ کا مشاہدہ

۸۰۵۱. بنیادی مسئلے کے جزواول کو مطمئن کرتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ بیان کریں۔

سوال ۵.۴۴۵: $f(x) = x^3 - 4x^2 + 3x$ ، $[0, 4]$

سوال ۵.۴۴۶: $f(x) = 2x^4 - 17x^3 + 46x^2 - 43x + 12$ ، $[0, \frac{9}{2}]$

سوال ۵.۴۷: $f(x) = \sin 2x \cos \frac{x}{3}, \quad [0, 2\pi]$ ۸۰۶۰

سوال ۵.۴۸: $f(x) = x \cos \pi x, \quad [0, 2\pi]$ ۸۰۶۱

سوال ۵.۴۹ تا ۵.۵۲ میں دیے گئے a ، u اور f کے لیے $F(x) = \int_a^{u(x)} f(t) dt$ لیں۔ کمپیوٹر کی مدد سے درج ذیل اقدام کرتے ہوئے درج ذیل کے جواب دیں۔ ۸۰۶۲

۱. F کا دائرہ کار تلاش کریں۔ ۸۰۶۳

ب. $F'(x)$ تلاش کرتے ہوئے اس کے صفر حاصل کریں۔ اپنے دائرہ کار میں کہاں F بڑھتا اور کہاں گھٹتا ہے؟ ۸۰۶۵

ج. F'' تلاش کرتے ہوئے اس کے صفر حاصل کریں۔ F کی مقامی انتہا اور نقطہ تعریف حاصل کریں۔ ۸۰۶۶

د. جزو-۱ تا جزو-ج کے نتائج استعمال کرتے ہوئے $y = F(x)$ کا اپنے دائرہ پر خاکہ کھینچیں۔ اب کمپیوٹر پر $F(x)$ کی ترتیب کھینچ کر خاکے کی تصدیق کریں۔ ۸۰۶۷

سوال ۵.۴۹: $a = 1, \quad u(x) = x^2, \quad f(x) = \sqrt{1 - x^2}$ ۸۰۶۹

سوال ۵.۵۰: $a = 0, \quad u(x) = x^2, \quad f(x) = \sqrt{1 - x^2}$ ۸۰۷۰

سوال ۵.۵۱: $a = 0, \quad u(x) = 1 - x, \quad f(x) = x^2 - 2x - 3$ ۸۰۷۱

سوال ۵.۵۲: $a = 0, \quad u(x) = 1 - x^2, \quad f(x) = x^2 - 2x - 3$ ۸۰۷۲

سوال ۵.۵۳: $\frac{d}{dx} \int_a^{u(x)} f(t) dt$ کا حساب کرتے ہوئے کمپیوٹر کی مدد سے نتیجے کی تصدیق کریں۔ ۸۰۷۳

سوال ۵.۵۴: $\frac{d^2}{dx^2} \int_a^{u(x)} f(t) dt$ کا حساب کرتے ہوئے کمپیوٹر کی مدد سے نتیجے کی تصدیق کریں۔ ۸۰۷۴

۸۰۷۵

۸۰۷۶

۵.۸ قطعی تکمل میں بدل ۸۰۷۷

قطعی تکمل کو بدل کی مدد سے حل کرنے کے دو طریقے پائے جاتے ہیں اور دونوں بہترین کام کرتے ہیں۔ ایک طریقہ میں بدل کے ذریعہ مطابقتی غیر قطعی تکمل حاصل کر کے اس کا کوئی ایک ضد تفرق استعمال کرتے ہوئے قطعی تکمل کو بنیادی مسئلہ سے حل کیا جاتا ہے۔ دوسری ترکیب میں درج ذیل کلیہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ۸۰۷۸

قطعی تکمل میں بدل کا کلیہ ۸۰۷۹

$$(1) \quad \int_a^b f(g(x)) \cdot g'(x) dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u) du$$

اس کلیہ میں $u = g(x)$ پُر کرتے ہوئے $du = g'(x) dx$ لکھ کر $g(b)$ تا $g(a)$ تکمل لیں۔ ۸۰۸۰

۵.۸. قطعی مکمل میں بدل

۵۰۷

قطعی مکمل حل کرنے کی خاطر وہی u متبادل پُر کریں جو آپ غیر قطعی مکمل کے حل میں استعمال کریں گے۔ اس کے بعد $x = a$ پر u کی قیمت سے $x = b$ پر u کی قیمت تک مکمل لیں۔

مثال ۵.۴۹: قطعی مکمل $\int_{-1}^1 3x^2 \sqrt{x^3 + 1} dx$ حل کریں۔

حل

ہمارے پاس دو راستے ہیں۔

پہلے ترکیب: دیے گئے مکمل کو غیر قطعی مکمل میں بدلیں جس کو حل کرنے کے بعد متغیر کو واپس x صورت میں لکھیں اور x کی بالائی اور زیریں حدود استعمال کریں۔

$$\begin{aligned} \int 3x^2 \sqrt{x^3 + 1} dx &= \int \sqrt{u} du & u = x^3 + 1, dy = 3x^2 dx \\ &= \frac{2}{3} u^{3/2} + C & u \text{ کے لحاظ سے مکمل لیں} \\ &= \frac{2}{3} (x^3 + 1)^{3/2} + C & \text{واپس } u = x^3 + 1 \text{ پُر کریں} \\ \int_{-1}^1 3x^2 \sqrt{x^3 + 1} dx &= \frac{2}{3} (x^3 + 1)^{3/2} \Big|_{-1}^1 & \text{حاصل مکمل استعمال کریں} \\ &= \frac{2}{3} [(1)^3 + 1)^{3/2} - ((-1)^3 + 1)^{3/2}] \\ &= \frac{2}{3} [2^{3/2} - 0^{3/2}] = \frac{2}{3} [2\sqrt{2}] = \frac{4\sqrt{2}}{3} \end{aligned}$$

دوسری ترکیب: مکمل کو بدل کر مساوات میں دی گئی نئی حدود استعمال کریں۔ ہم $u = x^3 + 1$ لیتے ہیں۔ یوں $du = 3x^2 dx$ ہوگا جبکہ حدود $u(x = 1) = 2$ اور $u(x = -1) = 0$ ہوں گی۔

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 3x^2 \sqrt{x^3 + 1} dx &= \int_0^2 \sqrt{u} du & u = x^3 + 1, du = 3x^2 dx \\ &= \frac{2}{3} u^{3/2} \Big|_0^2 & \text{نئے قطعی مکمل کی قیمت حاصل کریں} \\ &= \frac{2}{3} [2^{3/2} - 0^{3/2}] = \frac{2}{3} [2\sqrt{2}] = \frac{4\sqrt{2}}{3} \end{aligned}$$

□

اس مثال میں دوسری ترکیب زیادہ آسان معلوم تھی اگرچہ ایسا ہر مرتبہ نہیں ہوگا۔ آپ کو دونوں ترکیب آنی چاہیے۔

آئیں دوسرا مثال دیکھیں۔

مثال ۵.۵۰: ۸۰۹۵

$$\begin{aligned}
\int_{\pi/4}^{\pi/2} \cot \theta \csc^2 \theta \, d\theta &= \int_1^0 u \cdot (-du) & u = \cot \theta, \, du &= -\csc^2 \theta \, d\theta \\
&= -\int_1^0 u \, du \\
&= -\left[\frac{u^2}{2}\right]_1^0 \\
&= -\left[\frac{(0)^2}{2} - \frac{(1)^2}{2}\right] = \frac{1}{2}
\end{aligned}$$

□

۸۰۹۶

کمپیوٹر کا استعمال

۸۰۹۷

بعض اوقات ضد تفرق کا حصول مشکل ہوتا ہے۔ بہت سارے قابل تکمل تفاعل مثلاً

۸۰۹۸

$$f(x) = e^{-x^2}$$

جو نظریہ احتمال میں اہم کردار ادا کرتا ہے کے ضد تفرق کو بنیادی تفاعل کی صورت میں نہیں دکھایا جاسکتا، اگرچہ بنیادی مسئلہ کے جزو اول سے ہم جانتے ہیں کہ f

۸۰۹۹

کا ضد تفرق موجود ہے۔ کمپیوٹر پر درج ذیل تکملی تفاعل

۸۱۰۰

$$F(x) = \int_0^x e^{-t^2} \, dt$$

ترسیم کریں۔ آپ $F(x)$ کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ کہاں بڑھتا اور کہاں گھٹتا ہے؟ اس کی انتہا (اگر ہوں) کہاں پائی جاتی ہیں؟ اس کی ترسیم کے

۸۱۰۱

مقعر کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟

۸۱۰۲

سوالات

۸۱۰۳

قطعی تکمل کے قیمنے کا حصول

۸۱۰۴

سوال ۵.۴۵ تا سوال ۵.۴۷ کو حل کریں۔

۸۱۰۵

$$\int_{-1}^0 \sqrt{y+1} \, dy \quad (\text{ب}) \quad \int_0^3 \sqrt{y+1} \, dy \quad (\text{ا}) \quad \text{سوال ۵.۴۵۵:}$$

۸۱۰۶

۸۱۰۷

$$\int_{-1}^1 r \sqrt{1-r^2} \, dr \quad (\text{ب}) \quad \int_0^1 r \sqrt{1-r^2} \, dr \quad (\text{ا}) \quad \text{سوال ۵.۴۵۶:}$$

۸۱۰۸

$$\int_{-\pi/4}^0 \tan x \sec^2 x \, dx \quad (\text{ب}) \quad \int_0^{\pi/4} \tan x \sec^2 x \, dx \quad (\text{ا}) \quad \text{سوال ۵.۴۵۷:}$$

۸۱۰۹

۸۱۱۰

$$\int_{2\pi}^{3\pi} 3 \cos^2 x \sin x \, dx \quad (\text{ب}) \quad \int_0^\pi 3 \cos^2 x \sin x \, dx \quad (\text{ا}) \quad \text{سوال ۵.۴۵۸:} \quad \text{A111}$$

$$\int_{-1}^1 t^3(1+t^4)^3 \, dt \quad (\text{ب}) \quad \int_0^1 t^3(1+t^4)^3 \, dt \quad (\text{ا}) \quad \text{سوال ۵.۴۵۹:} \quad \text{A112}$$

$$\int_{-\sqrt{7}}^0 t(t^2+1)^{1/3} \, dt \quad (\text{ب}) \quad \int_0^{\sqrt{7}} t(t^2+1)^{1/3} \, dt \quad (\text{ا}) \quad \text{سوال ۵.۴۶۰:} \quad \text{A113}$$

$$\int_0^1 \frac{5r}{(4+r^2)^2} \, dr \quad (\text{ب}) \quad \int_{-1}^1 \frac{5r}{(4+r^2)^2} \, dr \quad (\text{ا}) \quad \text{سوال ۵.۴۶۱:} \quad \text{A115}$$

$$\int_1^4 \frac{10\sqrt{v}}{1+v^{3/2}} \, dv \quad (\text{ب}) \quad \int_0^1 \frac{10\sqrt{v}}{(1+v^{3/2})^2} \, dv \quad (\text{ا}) \quad \text{سوال ۵.۴۶۲:} \quad \text{A116}$$

$$\int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} \frac{4x}{\sqrt{x^2+1}} \, dx \quad (\text{ب}) \quad \int_0^{\sqrt{3}} \frac{4x}{\sqrt{x^2+1}} \, dx \quad (\text{ا}) \quad \text{سوال ۵.۴۶۳:} \quad \text{A118}$$

$$\int_{-1}^0 \frac{x^3}{\sqrt{x^4+9}} \, dx \quad (\text{ب}) \quad \int_0^1 \frac{x^3}{\sqrt{x^4+9}} \, dx \quad (\text{ا}) \quad \text{سوال ۵.۴۶۴:} \quad \text{A120}$$

$$\int_{\pi/6}^{\pi/3} (1 - \cos 3t) \sin 3t \, dt \quad (\text{ب}) \quad \int_0^{\pi/6} (1 - \cos 3t) \sin 3t \, dt \quad (\text{ا}) \quad \text{سوال ۵.۴۶۵:} \quad \text{A121}$$

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} (2 + \tan \frac{t}{2}) \sec^2 \frac{t}{2} \, dt \quad (\text{ب}) \quad \int_{-\pi/2}^0 (2 + \tan \frac{t}{2}) \sec^2 \frac{t}{2} \, dt \quad (\text{ا}) \quad \text{سوال ۵.۴۶۶:} \quad \text{A122}$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \frac{\cos z}{\sqrt{4+3 \sin z}} \, dz \quad (\text{ب}) \quad \int_0^{2\pi} \frac{\cos z}{\sqrt{4+3 \sin z}} \, dz \quad (\text{ا}) \quad \text{سوال ۵.۴۶۷:} \quad \text{A123}$$

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sin w}{3+2 \cos w} \, dw \quad (\text{ب}) \quad \int_{-\pi/2}^0 \frac{\sin w}{(3+2 \cos w)^2} \, dw \quad (\text{ا}) \quad \text{سوال ۵.۴۶۸:} \quad \text{A124}$$

$$\int_0^1 \sqrt{t^5+2t}(5t^4+2) \, dt \quad \text{سوال ۵.۴۶۹:} \quad \text{A126}$$

$$\int_1^4 \frac{dy}{2\sqrt{y}(1+\sqrt{y})^2} \quad \text{سوال ۵.۴۷۰:} \quad \text{A128}$$

$$\int_0^{\pi/6} \cos^{-3} 2\theta \sin 2\theta \, d\theta \quad \text{سوال ۵.۴۷۱:} \quad \text{A129}$$

$$\int_{\pi}^{3\pi/2} \cot^5 \frac{\theta}{6} \sec^2 \frac{\theta}{6} \, d\theta \quad \text{سوال ۵.۴۷۲:} \quad \text{A130}$$

$$\int_0^{\pi} 5(5-4 \cot t)^{1/4} \sin t \, dt \quad \text{سوال ۵.۴۷۳:} \quad \text{A131}$$

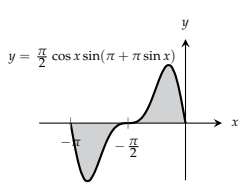
$$\int_0^{\pi/4} (1 - \sin 2t)^{3/2} \cos 2t \, dt \quad \text{سوال ۵.۴۷۴:} \quad \text{A132}$$

$$\int_0^1 (4y - y^2 + 4y^3 + 1)^{-2/3} (12y^2 - 2y + 4) \, dy \quad \text{سوال ۵.۴۷۵:} \quad \text{A133}$$

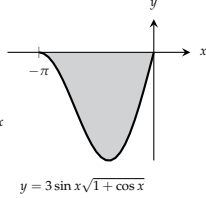
$$\int_0^1 (y^3 + 6y^2 - 12y + 9)^{-1/2} (y^2 + 4y - 4) \, dy \quad \text{سوال ۵.۴۷۶:} \quad \text{A135}$$

$$\int_0^{\sqrt[3]{\pi^2}} \sqrt{\theta} \cos^2(\theta^{3/2}) \, d\theta \quad \text{سوال ۵.۴۷۷:} \quad \text{A136}$$

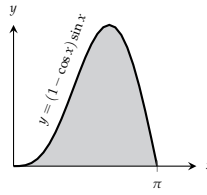
$$\int_{-1}^{-1/2} t^{-2} \sin^2(1 + \frac{1}{t}) \, dt \quad \text{سوال ۵.۴۷۸:} \quad \text{A137}$$



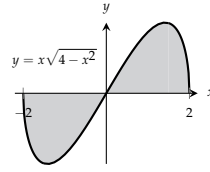
شکل ۵.۶۰



شکل ۵.۵۹



شکل ۵.۵۸



شکل ۵.۵۷

رقبہ

سوال ۵.۴۷ تا سوال ۵.۴۸۲ میں سایہ دار رقبہ تلاش کریں۔

۸۱۳۷

۸۱۳۸

سوال ۵.۴۷۹: ترسیم شکل ۵.۵۷ میں دی گئی ہے۔

۸۱۳۹

سوال ۵.۴۸۰: ترسیم شکل ۵.۵۸ میں دی گئی ہے۔

۸۱۴۰

سوال ۵.۴۸۱: ترسیم شکل ۵.۵۹ میں دی گئی ہے۔

۸۱۴۱

سوال ۵.۴۸۲: ترسیم شکل ۵.۶۰ میں دی گئی ہے۔

۸۱۴۲

نظریہ اور مثالیں

۸۱۴۳

سوال ۵.۴۸۳: اگر $f(x) = \frac{\sin x}{x}$, $x > 0$ کا ضد تفرق $F(x)$ ہو تب $\int_1^3 \frac{\sin 2x}{x} dx$ کو F کے روپ میں لکھیں۔

۸۱۴۴

سوال ۵.۴۸۴: دکھائیں کہ استمراری f کی صورت میں $\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 f(1-x) dx$ ہوگا۔

۸۱۴۵

سوال ۵.۴۸۵: اگر $\int_0^1 f(x) dx = 3$ ہو تب (ا) طاق f ، (ب) جفت f کی صورت میں $\int_{-1}^0 f(x) dx$ کتنا ہوگا؟

۸۱۴۶

سوال ۵.۴۸۶: (ا) درج ذیل دکھائیں۔

۸۱۴۷

$$\int_{-a}^a h(x) dx = \begin{cases} 0, & \text{طاق } h \\ 2 \int_0^a h(x) dx, & \text{جفت } h \end{cases}$$

(ب) $a = \frac{\pi}{2}$ لیتے ہوئے $h(x) = \sin x$ اور $h(x) = \cos x$ کے لیے جزو-ایکی تصدیق کریں۔

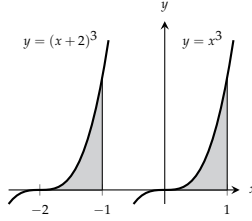
۸۱۴۸

سوال ۵.۴۸۷: استمراری f کے لیے درج ذیل عمل حل کرنے کی خاطر بدل $u = a - x$ پُر کر کے حاصل عمل کے نتیجہ کو I کے ساتھ جمع کریں۔

۸۱۴۹

۸۱۵۰

$$I = \int_0^a \frac{f(x) dx}{f(x) + f(a-x)}$$



شکل ۵.۶۱: قطعی مکمل کی عدم تبدیلی بصورت خطی انتقال۔

سوال ۵.۳۸۸: موزوں بدل استعمال کر کے تمام مثبت x اور y اعداد کے لیے درج ذیل ثابت کریں۔

$$\int_x^{xy} \frac{dt}{t} = \int_1^y \frac{dt}{t}$$

۸۱۵۲

قطعی مکمل کی خاصیت انتقال

۸۱۵۳

خطی انتقال کی صورت میں قطعی مکمل کی عدم تبدیلی جسے درج ذیل مساوات پیش کرتی ہے قطعی مکمل کی بنیادی خاصیت ہے۔

۸۱۵۴

$$(۲) \quad \int_a^b f(x) dx = \int_{a-c}^{b-c} f(x+c) dx$$

یہ مساوات درکار x پر معین اور قابل مکمل f کے لیے مطمئن ہوتی ہے، مثلاً (شکل ۵.۶۱):

۸۱۵۵

$$(۳) \quad \int_{-2}^{-1} (x+2)^3 dx = \int_0^1 x^3 dx$$

سوال ۵.۳۸۹: کوئی بدل استعمال کرتے ہوئے مساوات ۲ کی تصدیق کریں۔

۸۱۵۶

سوال ۵.۳۹۰: درج ذیل تمام تغاقل کے لیے $[a, b]$ پر $f(x)$ اور $[a-c, b-c]$ پر $f(x+c)$ کو ترسیم کرتے ہوئے اطمینان کر

۸۱۵۷

لیں کہ مساوات ۲ معقول ہے۔

۸۱۵۸

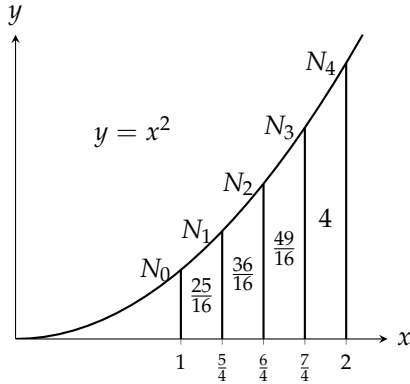
$$f(x) = x^2, a = 0, b = 1, c = 1 \quad (۱)$$

$$f(x) = \sin x, a = 0, b = \pi, c = \frac{\pi}{2} \quad (ب)$$

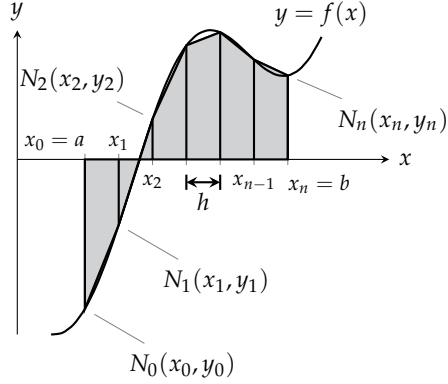
$$f(x) = \sqrt{x-4}, a = 4, b = 8, c = 5 \quad (ج)$$

۸۱۵۹

۸۱۶۰



شکل ۵.۲۳: ذوزنقہ قاعدہ تقاض $y = x^2$ کی کار تقہ چکھ زیادہ دیتا ہے۔



شکل ۵.۲۴: ذوزنقہ قاعدہ برائے اعدادی مکمل۔

۵.۹ اعدادی مکمل

ہم نے دیکھا کہ $f(x)$ کے ضد تفرق $F(x)$ کے کلیہ سے قطعی مکمل $\int_a^b f(x) dx$ کی قیمت $F(b) - F(a)$ حاصل کی جاسکتی ہے۔ بعض اوقات ضد تفرق معلوم کرنا مشکل ہوتا ہے بلکہ بعض تقاض، مثلاً $\frac{\sin x}{x}$ اور $\sqrt{1+x^4}$ ، کے ضد تفرق کو بنیادی تقاض کی صورت میں لکھنا ممکن نہیں ہوتا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ $\frac{\sin x}{x}$ اور $\sqrt{1+x^4}$ کے ضد تفرق کے کلیات اب تک کوئی حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوا بلکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ثابت کیا گیا ہے کہ ان تقاض کے ضد تفرق کو بنیادی تقاض کی صورت میں نہیں لکھا جاسکتا۔

ہم جب بھی قطعی مکمل کی قیمت کو ضد تفرق سے حاصل کرنے میں ناکام ہوں، ہم اعدادی تراکیب، مثلاً قاعدہ ذوزنقہ یا قاعدہ سمسن بروئے کار لاتے ہیں، جن پر اس حصہ میں غور کیا جائے گا۔

قاعدہ ذوزنقہ

جب کسی تقاض جس کے قطعی مکمل کی قیمت درکار ہو کے مستعمل f کا ضد تفرق ہم دریافت نہ کر سکیں تب ہم مکمل کے وقفہ کی خانہ بندی کرتے ہوئے ہر ذیلی وقفہ پر f کو تخمیناً موزوں کثیر رکنی سے ظاہر کر کے ان کثیر رکنیوں کا مکمل لے کر تمام جوابات کا مجموعہ لیتے ہیں، جو مکمل کی تخمینی قیمت کے برابر ہوگا۔ کسی بھی خانہ بندی کے لیے جتنی زیادہ درجہ کی کثیر رکنیاں منتخب کی جائیں، حاصل جواب اتنا زیادہ درست ہوگا۔ کسی بھی درجے کی کثیر رکنی کے لیے جتنی باریک خانہ بندی کی جائے، حاصل جواب اتنا زیادہ درست ہوگا، تاہم آخر کار ایسی حد آن پہنچتی ہے کہ خانہ بندی مزید باریک بنانے سے پورم پور خلل یا اخذ فی خلل اتنا بڑھ جاتا ہے کہ مزید باریک خانہ بندی سے حاصل جواب کی درستگی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔

کم درجے کی کثیر رکنی سے بھی اچھے نتائج حاصل ہوتے ہیں بلکہ مستقیم قطعات (درجہ 1 کثیر رکنی) بھی بہترین تخمین دیتے ہیں پس ان کی تعداد کافی ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ سمجھنے کے لیے فرض کریں ہم f کے وقفہ $[a, b]$ کو $\frac{b-a}{n}$ لمبائی $\Delta x = h = \frac{b-a}{n}$ لمبائی کے n قطعات میں تقسیم کر کے مخفی پر مطابقتی نقطوں کو سیدھے قطعات سے جوڑتے ہیں (شکل ۵.۲۴)۔ لمبائی $\Delta x = h = \frac{b-a}{n}$ کو لمبائی قدم Δx کہتے ہیں جس کو یہاں Δx

کے بجائے h سے ظاہر کیا جاتا ہے جبکہ n قدموں کی تعداد ہے۔ ذیلی وقفوں کے آخری نقطوں سے تقسیمی نقطوں تک انتصابی لکیریں کھینچنے سے متعدد ذوزنقے حاصل ہوتے ہیں جو منحنی اور محور x کے بیچ خطہ کی تخمینہ ہوں گے۔ ہم ان ذوزنقوں کے رقبوں کا مجموعہ لیتے ہیں جہاں محور x سے اوپر رقبے کو مثبت جبکہ اس سے نیچے رقبے کو منفی تصور کیا جاتا ہے۔

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2}(y_0 + y_1)h + \frac{1}{2}(y_1 + y_2)h + \cdots + \frac{1}{2}(y_{n-2} + y_{n-1})h + \frac{1}{2}(y_{n-1} + y_n)h \\ &= h\left(\frac{1}{2}y_0 + y_1 + y_2 + \cdots + y_{n-1} + \frac{1}{2}y_n\right) \\ &= \frac{h}{2}(y_0 + 2y_1 + 2y_2 + \cdots + 2y_{n-1} + y_n) \end{aligned}$$

یہاں $y_0 = f(a)$ ، $y_1 = f(x_1)$ ، $\cdots$ ، $y_{n-1} = f(x_{n-1})$ اور $y_n = f(x_n)$ ہیں۔

قاعدہ ۵.۱: قاعدہ ذوزنقہ

مکمل $\int_a^b f(x) dx$ کو تخمیناً درج ذیل سے ظاہر کیا جاسکتا ہے (جہاں n ذیلی وقفوں کی لمبائی قدم $h = \frac{b-a}{n}$ ہے اور $y_k = f(x_k)$)

$$(i) \quad T = \frac{h}{2}(y_0 + 2y_1 + 2y_2 + \cdots + 2y_{n-1} + y_n)$$

مثال ۵.۵: مکمل $\int_1^2 x^2 dx$ کو $n = 4$ لے کر قاعدہ ذوزنقہ سے حل کریں۔ اصل رقبے کے ساتھ موازنہ کریں۔

حل ہم وقفہ $[1, 2]$ کو چار برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یوں ایک وقفے کی لمبائی $h = \frac{2-1}{4} = \frac{1}{4}$ ہوگی۔ ان ذیلی وقفوں کے آخری نقطوں پر $y = x^2$ کی قیمتیں درج ذیل ہیں۔

x	$y = x^2$
1	1
$\frac{5}{4}$	$\frac{25}{16}$
$\frac{6}{4}$	$\frac{36}{16}$
$\frac{7}{4}$	$\frac{49}{16}$
2	4

اب $n = 4$ اور $h = \frac{1}{4}$ لیتے ہوئے مساوات استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} T &= \frac{h}{2}(y_0 + 2y_1 + 2y_2 + 2y_3 + y_4) \\ &= \frac{1}{8}\left(1 + 2\left(\frac{25}{16}\right) + 2\left(\frac{36}{16}\right) + 2\left(\frac{49}{16}\right) + 4\right) = \frac{75}{32} \\ &= 2.34375 \end{aligned}$$

steps

۸۱۹۰ مکمل کی اصل قیمت درج ذیل ہے۔

$$\int_1^2 x^2 dx = \frac{x^3}{3} \Big|_1^2 = \frac{8}{3} - \frac{1}{3} = \frac{7}{3} = 2.\bar{3}$$

□

۸۱۹۱ یہاں تخمینی قیمت اصل قیمت سے زیادہ ہے۔ درحقیقت تمام ذوزنقہ مطابقتی خطہ میں کچھ زیادہ رہ گھیرتے ہیں (شکل ۵.۶۳)۔

۸۱۹۲ تخمین ذوزنقہ میں خلل قابو کرنا

۸۱۹۳ مختلف تفاعلات کی ترسیمات و دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے لمبائی قدم h کم کرنے سے، چونکہ ذوزنقہ تفاعل پر بہتر بیٹھتا ہے لہذا، تخمین ذوزنقہ میں خلل

$$(۲) \quad E_T = \int_a^b f(x) dx - T$$

۸۱۹۴ کم ہوگا۔ اعلیٰ احصاء کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ اگر f کا دہرا تفرق استمراری ہو تب یقینی طور پر ایسا ہی ہوگا۔

۸۱۹۵ قاعدہ ذوزنقہ میں اندازہ خلل

۸۱۹۶ اگر f'' استمراری ہو اور $[a, b]$ پر $|f''|$ کی قیمت کی بالائی حد بندی M ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$(۳) \quad |E_T| \leq \frac{b-a}{12} h^2 M$$

۸۱۹۷ اگرچہ نظریہ کہتا ہے کہ ہر صورت M کی کم تر قیمت پائی جائے گی، حقیقت میں عموماً یہ قیمت جاننا ممکن نہیں ہوتا۔ ہم عام طور پر M کی بہتر سے بہتر اندازاً

۸۱۹۸ قیمت معلوم کر کے اسی سے $|E_T M|$ حاصل کرتے ہیں۔ اگرچہ ایسا کرنا ٹھیک نظر نہیں آتا، حقیقت میں یہ طریقہ کام کرتا ہے۔ کسی بھی M کے لیے

۸۱۹۹ $|E_T|$ کی قیمت کم کرنے کی خاطر ہم h کو چھوٹا کرتے ہیں۔

۸۲۰۰ مثال ۵.۵۲: مکمل $\int_1^2 x^2 dx$ کی تخمینی قیمت مثال ۵.۵۱ میں حاصل کی گئی۔ اس تخمینی قیمت میں خلل کی بالائی حد بندی تلاش کریں۔

۸۲۰۱ حل

۸۲۰۲ ذوقہ $2 \leq x \leq 1$ پر $f(x) = x^2$ کا دہرا تفرق $f''(x) = 2$ ہے جس کی قیمت اٹل ہے لہذا ہم $M = 2$ لے سکتے ہیں۔ اب

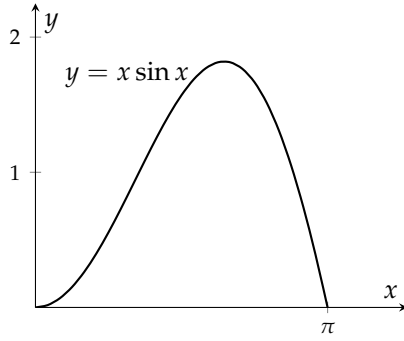
۸۲۰۳ $b - a = 1$ اور $h = \frac{1}{4}$ سے مساوات ۳ درج ذیل دیتی ہے۔

$$|E_T| \leq \frac{b-a}{12} h^2 M = \frac{1}{12} \left(\frac{1}{4}\right)^2 (2) = \frac{1}{96}$$

۸۲۰۴ ہم $\int_1^2 x^2 dx = \frac{7}{3}$ سے $T = \frac{75}{32}$ منفی کر کے یہی خلل $\left| \frac{7}{3} - \frac{75}{32} \right| = \left| -\frac{1}{96} \right|$ حاصل کرتے ہیں۔ یہاں ہم خلل کی بالکل درست

□

۸۲۰۵ مطلق قیمت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ایسا ہر مرتبہ نہیں ہوگا۔



شکل ۵.۶۴: مکمل برائے مثال ۵.۵۳

مثال ۵.۵۳: $n = 10$ قدم لیتے ہوئے درج ذیل مکمل کی تخمینی قیمت تلاش کریں (شکل ۵.۶۴)۔

$$\int_0^{\pi} x \sin x \, dx$$

$$a = 0, b = \pi, h = \frac{\pi - 0}{10}$$

$$|E_T| \leq \frac{b-a}{12} h^2 M = \frac{\pi}{12} \left(\frac{\pi}{10} \right)^2 M = \frac{\pi^3}{1200} M$$

مثلاً جہاں $f(x) = x \sin x$ پر $[0, \pi]$ کے دہراتفرق کی کوئی بھی بالائی حد بندی ہو سکتی ہے۔ چونکہ

$$f''(x) = 2 \cos x - x \sin x$$

کے برابر ہے لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} |f''(x)| &= |2 \cos x - x \sin x| \\ &\leq 2|\cos x| + |x||\sin x| \\ &\leq 2 \cdot 1 + \pi \cdot 1 = 2 + \pi \end{aligned}$$

مکوئی عدم مساوات $|a+b| \leq |a| + |b|$ اور $|\sin x|$ اور $|\cos x|$ ایک سے بڑھ نہیں سکتے ہیں

$$M = 2 + \pi$$

$$|E_T| \leq \frac{\pi^3}{1200} M = \frac{\pi^3(2 + \pi)}{1200} < 0.133$$

بطور حفاظت اوپر کوپورا کیا گیا ہے

باب ۵: مکمل

حاصل ہوتا ہے لہذا خلل کسی صورت بھی 0.133 سے زیادہ نہیں ہوگا۔ زیادہ درست جواب حاصل کرنے کی خاطر ہم M کی بہتر قیمت تلاش کرنے کے بجائے زیادہ قدم لیں گے، مثلاً $n = 100$ قدم لیتے ہوئے $h = \frac{1\pi}{100}$ ہوگا جس سے خلل کم ہو کر درج ذیل رہ جاتا ہے۔

$$|E_T| \leq \frac{\pi}{12} \left(\frac{\pi}{100} \right)^2 M = \frac{\pi^3(2 + \pi)}{120000} < 0.00133 = 1.33 \times 10^{-3}$$

□

مثال ۵.۵۴: جیسا ہم باب ۷ میں دیکھیں گے $\ln 2$ کی قیمت درج ذیل مکمل سے حاصل کی جاسکتی ہے۔

$$\ln 2 = \int_1^2 \frac{1}{x} dx$$

قاعدہ ذوزنقہ سے مکمل کی قیمت حاصل کرتے ہوئے خلل کی مقدار 10^{-4} سے کم رکھنے کی خاطر ہمیں کتنے قدم منتخب کرنے ہوں گے۔

تعداد n یعنی ذیلی وقفوں کی تعداد منتخب کرنے کی خاطر ہم مساوات ۳ بروئے کار لاتے ہیں۔ یوں

$$b - a = 2 - 1 = 1, \quad h = \frac{b - a}{n} = \frac{1}{n}, \quad f''(x) = \frac{d^2}{dx^2}(x^{-1}) = 2x^{-3} = \frac{2}{x^3}$$

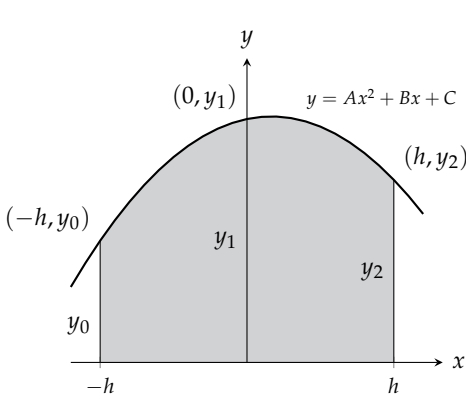
ے

$$|E_T| \leq \frac{b - a}{12} h^2 \left| f'''(x) \right|_{\text{اعظم}} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n} \right)^2 \left| \frac{2}{x^3} \right|_{\text{اعظم}}$$

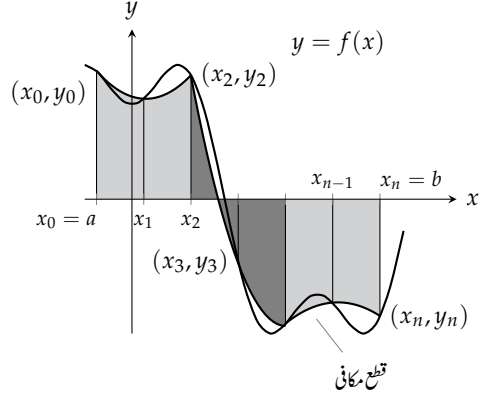
لکھا جاسکتا ہے جہاں وقفہ $[1, 2]$ پر f'' درکار ہے۔

یہ وہ شاذ و نادر موقع ہے جب ہم f'' کی ٹھیک ٹھیک قیمت معلوم کر سکتے ہیں۔ وقفہ $[1, 2]$ پر $y = \frac{2}{x^3}$ اعظم قیمت $y = 2$ سے بتدریج گھٹ کر اقل قیمت $y = \frac{1}{4}$ کے قریب تر پہنچتی ہے۔ یوں

$$|E_T| \leq \frac{1}{12} \left(\frac{1}{n} \right)^2 \cdot 2 = \frac{1}{6n^2}$$



شکل ۵.۲۶: سایہ دار رقبہ $\frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2)$ ہے۔



شکل ۵.۲۵: قاعدہ سمسن میں ذیلی وقفوں کی جوڑی کو انفرادی قطع مکانی سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

ہو گا لہذا خلل کی مطلق قیمت 10^{-3} سے تب کم ہوگی جب $\frac{1}{6n^2} < 10^{-4}$ ہو جس سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\frac{1}{6n^2} < 10^{-4}$$

$$\frac{10^4}{6} < n^2$$

$$\frac{100}{\sqrt{6}} < |n|$$

$$\frac{100}{\sqrt{6}} < n$$

$$40.83 < n$$

دونوں اطراف کو $10^4 n^2$ سے ضرب کریں

جذریں

n مثبت ہے

حفاظتی طور پر اوپر کو پورا کیا گیا ہے۔

عدد 40.83 سے بڑا پہلا عدد صحیح 41 ہے۔ یوں $n = 41$ یا اس سے بھی زیادہ ذیلی وقفے لیتے ہوئے ترکیب ذوزنقہ سے $\ln 2$ کی قیمت میں خلل کو یقینی طور پر 10^{-4} سے کم رکھا جاسکتا ہے۔

□

۵.۹.۱ قاعدہ سمسن

قاعدہ سمسن میں $\int_a^b f(x) dx$ کے حصول میں f کو مستقیم خطوط کے بجائے دور تہی کثیر رکنی (قطع مکانی) سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ہم ترمیم کو سیدھی لکیروں کے بجائے قطع مکانی قوسین سے ظاہر کرتے ہیں (شکل ۵.۲۵)۔ دور تہی کثیر رکنی $y = Ax^2 + Bx + C$ کا $x = -h$ تا

۸۲۲۹ $x = h$ مکمل درج ذیل ہوگا (شکل ۵.۶۶)۔

$$\begin{aligned}\int_{-h}^h (Ax^2 + Bx + C) dx &= \left[\frac{Ax^3}{3} + \frac{Bx^2}{2} + Cx \right]_{-h}^h \\ &= \frac{2Ah^3}{3} + 2Ch \\ &= \frac{h}{3}(2Ah^2 + 6C)\end{aligned}$$

۸۲۳۰ کثیررکنی کی مساوات سے

$$y_0 = Ah^2 - Bh + C, \quad y_1 = C, \quad y_2 = Ah^2 + Bh + C$$

۸۲۳۱ لکھے جاسکتے ہیں جن سے درج ذیل حاصل ہوتے ہیں۔

$$\begin{aligned}C &= y_1 \\ Ah^2 - Bh &= y_0 - y_1 \\ Ah^2 + Bh &= y_2 - y_1 \\ 2Ah^2 &= y_0 + y_2 - 2y_1\end{aligned}$$

۸۲۳۲ یوں حاصل مکمل میں C اور $2Ah^2$ کی قیمتیں پُر کرتے ہوئے

$$\frac{h}{3}(2Ah^2 + 6C) = \frac{h}{3}[(y_0 + y_2 - 2y_1) + 6y_1] = \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2)$$

۸۲۳۳ یعنی

$$(r) \quad \int_{-h}^h f(Ax^2 + Bx + C) dx = \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2)$$

۸۲۳۴ ملتا ہے۔ وقفہ $[a, b]$ کو برابر لمبائی کے جفت تعداد کے ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے مساوات ۴ کو یکے بعد دیگرے ذیلی وقفوں کی جوڑیوں پر لاگو کر کے ان کا مجموعہ لینے سے قاعدہ سمسن حاصل ہوگا۔ ۸۲۳۵

۸۲۳۶ قاعدہ سمسن

۸۲۳۷ مکمل $\int_a^b f(x) dx$ کا تخمینہ حاصل کرنے کے لیے درج ذیل استعمال کریں جو قاعدہ سمسن^۸ کہلاتا ہے۔

$$(s) \quad S = \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + 2y_2 + 4y_3 + \cdots + 2y_{n-2} + 4y_{n-1} + y_n)$$

۸۲۳۸ y کی قیمتیں خانہ بندی کے نقطوں

$$x_0 = a, x_1 = a + h, x_2 = a + 2h, \dots, x_{n-1} = a + (n-1)h, x_n = b$$

۸۲۳۹ پر لے جاتے ہیں جہاں n جفت اور $h = \frac{b-a}{n}$ ہے۔

Simpson's rule^۸

۸۲۳۰ قاعدہ سمسن میں قابو خلل

۸۲۳۱ قاعدہ سمسن میں خلل کی مقدار

$$(۶) \quad E_S = \int_a^b f(x) dx - S$$

۸۲۳۲ لمبائی قدم گھٹانے سے کم ہوتی ہے (جیسا قاعدہ ذوزنقہ میں بھی ہوتا ہے) البتہ قاعدہ سمسن میں خلل قابو کرنے کے لیے درکار عدم مساوات میں f کے چار گنا

۸۲۳۳ تفرق کا استمراری ہونا ضروری ہے۔ اس مرتبہ بھی قابو خلل کا درجہ ذیل کلیہ اعلیٰ احصاء دیتا ہے۔

۸۲۳۴ قاعدہ سمسن میں اندازاً خلل

۸۲۳۵ اگر $[a, b]$ میں $f^{(4)}$ استمراری ہو اور $|f^{(4)}|$ کی بالائی حد بندی کی کوئی ایک قیمت M ہو تب مطلق خلل درجہ ذیل ہوگا۔

$$(۷) \quad |E_S| \leq \frac{b-a}{180} h^4 M$$

۸۲۳۶ قاعدہ ذوزنقہ کی طرح ہم یہاں بھی عموماً M کی کم سے کم ممکنہ قیمت دریافت نہیں کر پائیں گے۔ ہم M کی کوئی موزوں قیمت تلاش کر کے اسی کو استعمال۸۲۳۷ کرتے ہوئے $|E_S|$ کی تخمینہ قیمت حاصل کرتے ہیں۔۸۲۳۸ مثال ۵.۵۵: درجہ ذیل مکمل کو قاعدہ سمسن سے حل کرتے ہوئے $n = 4$ لیں۔

$$\int_0^1 5x^4 dx$$

۸۲۳۹ اس تخمین میں مساوات ۷ کے تحت خلل اندازاً کتنا ہوگا؟

۸۲۴۰ حل

۸۲۴۱ ہم وقفہ مکمل کو چار برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کر کے تقسیمی نقطوں پر مکمل $f(x) = 5x^4$ کی قیمتیں حاصل کرتے ہیں۔

x	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{4}$	$\frac{3}{4}$	1
$f(x)$	0	$\frac{5}{256}$	$\frac{80}{256}$	$\frac{405}{256}$	5

۸۲۴۲ ہم $n = 4$ اور $h = \frac{1}{4}$ لیتے ہوئے مساوات ۵ استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} S &= \frac{h}{3} (y_0 + 4y_1 + 2y_2 + 4y_3 + y_4) \\ &= \frac{1}{12} \left[0 + 4 \left(\frac{5}{256} \right) + 2 \left(\frac{80}{256} \right) + 4 \left(\frac{405}{256} \right) + 5 \right] \approx 1.00260 \end{aligned}$$

۸۲۴۳ خلل جاننے سے پہلے ہمیں وقفہ $0 \leq x \leq 1$ پر $f(x) = 5x^4$ کے چار رتبی تفرق $f^{(4)}$ کی بالائی حد بندی کی ایک قیمت M چاہیے۔۸۲۴۴ چونکہ $f^{(4)}(x) = 120$ مستقل ہے لہذا ہم بلا خطر $M = 120$ لے سکتے ہیں۔ یوں $b - a = 1$ اور $h = \frac{1}{4}$ استعمال کرتے ہوئے

۸۲۵۵ مساوات ۷ سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$|E_S| \leq \frac{b-1}{180} h^4 M = \frac{1}{180} \left(\frac{1}{4}\right)^4 (120) = \frac{1}{384} < 0.00261$$

□

۸۲۵۶

۸۲۵۷ کون سا قاعدہ بہتر نتائج دیتا ہے؟

۸۲۵۸ قابو خلل کے کلیات

$$|E_T| \leq \frac{b-1}{12} h^2 M, \quad |E_S| \leq \frac{b-a}{180} h^4 M$$

۸۲۵۹ سے یہ جانا جاسکتا ہے کہ کون سا کلیہ بہتر نتیجہ دے گا جہاں بائیں ہاتھ کلیہ میں M سے مراد $|f''|$ کی بالائی حد بندی ہے جبکہ دائیں ہاتھ کلیہ میں M سے

۸۲۶۰ مراد $|f^{(4)}|$ کی بالائی حد بندی ہے۔ اس کے علاوہ قاعدہ سمسن میں جزو $\frac{b-a}{180}$ قاعدہ ڈوزلفہ میں جزو $\frac{b-a}{12}$ سے 15 گنا کم ہے۔ مزید قاعدہ سمسن

۸۲۶۱ میں h^4 جبکہ قاعدہ ڈوزلفہ میں h^2 استعمال ہوتا ہے۔ یوں اگر $h = \frac{1}{10}$ ہو تب $h^2 = \frac{1}{100}$ جبکہ $h^4 = \frac{1}{10000}$ ہو گا۔ اس طرح اگر

۸۲۶۲ دونوں M کی قیمت 1 اور $b-a = 1$ ہو تب $h = \frac{1}{10}$ کی صورت میں درج ذیل ہوں گے۔

$$|E_T| \leq \frac{1}{12} \left(\frac{1}{10}\right)^2 \cdot 1 = \frac{1}{1200}$$

$$|E_S| \leq \frac{1}{180} \left(\frac{1}{10}\right)^4 \cdot 1 = \frac{1}{180000} = \frac{1}{1500} \cdot \frac{1}{1200}$$

۸۲۶۳ ایک جتنی حسابی کوشش سے اس مثال میں قاعدہ سمسن بہت بہتر نتیجہ دیتا ہے۔

۸۲۶۴ h^4 بالمتقابل h^2 وہ اجزاء ہیں جن پر نظر رکھنی چاہیے۔ اگر h کی قیمت 1 سے کم ہو تب h^4 کی قیمت h^2 سے بہت کم ہوگی۔ اگر h کی قیمت 1 ہو

۸۲۶۵ تب $h^4 = h^2$ ہو گا۔ اگر h کی قیمت 1 سے زیادہ ہو تب h^4 کی قیمت h^2 سے بہت زیادہ ہوگی۔ ان آخری دو صورتوں میں قابو خلل کلیات ہمیں

۸۲۶۶ زیادہ مدد فراہم نہیں کر سکتے اور ہمیں $y = f(x)$ کی مخفی کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہو گا کہ قاعدہ سمسن اور قاعدہ ڈوزلفہ میں سے کون سا قاعدہ بہتر نتیجہ (اگر

۸۲۶۷ دیتا ہو) دے گا۔

۸۲۶۸ اعدادی مواد کے ساتھ کام

۸۲۶۹ تجربہ گاہ میں پیمائش سے حاصل قیمتوں کو استعمال کرتے ہوئے قاعدہ سمسن کے ذریعہ ایسے تقابل کے مکمل کی قیمت اگلی مثال میں حاصل کی جائے گی جس کا کلیہ

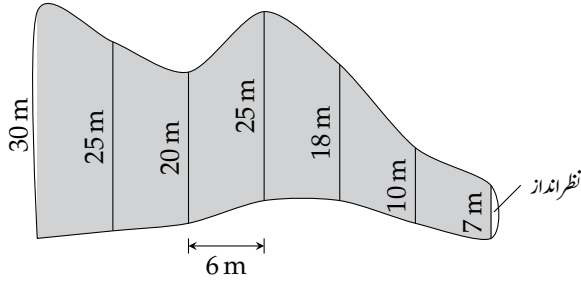
۸۲۷۰ ہم نہیں جانتے۔ ہم قاعدہ ڈوزلفہ کو بھی اسی طرح استعمال کر سکتے ہیں۔

۸۲۷۱ مثال ۵.۵۶: ایک شہر میں گندے پانی کا تالاب پایا جاتا ہے جس کو بھرنا مقصود ہے۔ یہ تالاب 2.5 m گہرا ہے (شکل ۵.۶۷)۔ تالاب سے پانی کی نکاسی

۸۲۷۲ کے بعد اس کو مٹی سے بھرا جائے گا۔ کتنی مٹی درکار ہوگی؟

۸۲۷۳ حل

۸۲۷۴ تالاب کا حجم جاننے کے لیے ہم اس کے سطحی رقبے کو 2.5 سے ضرب دیں گے۔ سطحی رقبے کو قاعدہ سمسن سے حاصل کرتے ہیں جہاں $h = 6$ m ہے



شکل ۵.۶: گندے پانی کا تالاب۔ افقی فاصلے 6 m ہیں (مثال ۵.۶)۔

۸۴۷۵ جبکہ y کی قیمتیں تالاب پر پانی کی گئی ہیں (شکل ۵.۶)۔

$$S = \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + 2y_2 + 4y_3 + 2y_4 + 4y_5 + y_6)$$

$$= \frac{6}{3}(30 + 100 + 40 + 100 + 36 + 40 + 7) = 706$$

□

۸۴۷۶ سطحی رقبے کو 2.5 سے ضرب دیتے ہوئے تقریباً 1765 m^3 حجم حاصل ہوتا ہے۔

۸۴۷۷ پورم پور خلل

۸۴۷۸ اگرچہ لمبائی قدم h کم کرنے سے ہم توقع کرتے ہیں کہ قاعدہ ذوزنقہ اور قاعدہ سمسن میں خلل کی مقدار کم ہوگی، حقیقت میں بعض اوقات اس کے برعکس
 ۸۴۷۹ بھی ہوتا ہے۔ جب h کی قیمت بہت کم ہو، مثلاً $h = 10^{-5}$ ، تب S اور T کے حساب میں پورم پور خلل اتنا بڑھ سکتا ہے کہ نتائج میں بہتری کے
 ۸۴۸۰ بجائے خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ ایسی صورت میں آپ کلیات خلل، جو پورم پور خلل کو جاننے سے قاصر ہیں، پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ لمبائی قدم h کو کسی خاص
 ۸۴۸۱ قیمت سے کم کرنے سے حقیقتاً نتائج خراب ہو سکتے ہیں۔ اس کتاب میں ایسی صورت حال پیدا نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو ایسی صورت حال کا سامنا ہو، بہتر ہوگا کہ
 ۸۴۸۲ آپ اعدادی تراکیب پر لکھی گئی کسی کتاب کا سہارا لیں۔

۸۴۸۳ سوالات

۸۴۸۴ متکمل کے قیمتے کا اندازہ

۸۴۸۵ سوال ۱۵.۴۹۱ تا سوال ۱۵.۵۰۰ میں دو جزو پائے جاتے ہیں۔ ایک جزو قاعدہ ذوزنقہ اور دوسرا جزو قاعدہ سمسن کے لیے ہے۔

۸۴۸۶ ا. قاعدہ ذوزنقہ

۸۴۸۷ ا. چار قدم $n = 4$ لے کر متکمل کی تخمینی قیمت تلاش کریں۔ مساوات ۳ سے خلل $|E_T|$ کی بالائی حدود بندی کی قیمت دریافت کریں۔

۸۴۸۸ ب. متکمل کو حل کرتے ہوئے مساوات ۲ سے $|E_T|$ تلاش کریں۔

ج. خلل $|E_T|$ کو اصل مکمل کے فی صد کی صورت میں لکھیں۔ ۸۲۸۹

۲. قاعدہ سمسن ۸۲۹۰

ا. چار قدم $n = 4$ لے کر مکمل کی تخمینی قیمت تلاش کریں۔ مساوات سے خلل $|E_S|$ کی بالائی حدود بندی کی قیمت دریافت کریں۔ ۸۲۹۱

ب. مکمل کو حل کرتے ہوئے مساوات ۶ سے $|E_S|$ تلاش کریں۔ ۸۲۹۲

ج. خلل $|E_S|$ کو اصل مکمل کے فی صد کی صورت میں لکھیں۔ ۸۲۹۳

سوال ۵.۴۹۱: $\int_1^2 x \, dx$ ۸۲۹۴

سوال ۵.۴۹۲: $\int_1^3 (2x - 1) \, dx$ ۸۲۹۵

سوال ۵.۴۹۳: $\int_{-1}^1 (x^2 + 1) \, dx$ ۸۲۹۶

سوال ۵.۴۹۴: $\int_{-2}^0 (x^2 - 1) \, dx$ ۸۲۹۷

سوال ۵.۴۹۵: $\int_0^2 (t^3 + t) \, dt$ ۸۲۹۸

سوال ۵.۴۹۶: $\int_{-1}^1 (t^3 + 1) \, dt$ ۸۲۹۹

سوال ۵.۴۹۷: $\int_1^2 \frac{1}{s^2} \, ds$ ۸۳۰۰

سوال ۵.۴۹۸: $\int_2^4 \frac{1}{(s-1)^2} \, ds$ ۸۳۰۱

سوال ۵.۴۹۹: $\int_0^\pi \sin t \, dt$ ۸۳۰۲

سوال ۵.۵۰۰: $\int_0^1 \sin \pi t \, dt$ ۸۳۰۳

سوال ۵.۵۰۱ تا ۵.۵۰۴ میں (ا) قاعدہ ذوزنقہ، (ب) قاعدہ سمسن استعمال کرتے ہوئے دی گئی قیمتیں استعمال کرتے ہوئے آٹھ قدم $n = 8$ کے ۸۳۰۴

لیے مکمل حل کریں۔ اپنے جواب کو 5 اعشاریہ مقامات کی درستگی تک پورم پور کریں۔ (ج) اس کے بعد مکمل کی اصل قیمت حاصل کریں اور خلل $|E_T|$ کو ۸۳۰۵

مساوات ۲ اور خلل $|E_S|$ کو مساوات ۶ سے حاصل کریں۔ ۸۳۰۶

سوال ۵.۵۰۱: $\int_0^1 x \sqrt{1-x^2} \, dx$ ۸۳۰۷

x	0	0.125	0.25	0.375	0.5	0.625	0.75	0.875	1.0
$x\sqrt{1-x^2}$	0.0	0.12402	0.24206	0.34763	0.43301	0.48789	0.49608	0.42361	0

سوال ۵.۵۰۲: $\int_0^3 \frac{\theta}{\sqrt{16+\theta^2}} \, d\theta$ ۸۳۰۸

θ	0	0.375	0.75	1.125	1.5	1.875	2.25	2.625	3.0
$\frac{\theta}{\sqrt{16+\theta^2}}$	0.0	0.09334	0.18429	0.27075	0.35112	0.42443	0.49026	0.58466	0.6

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{3 \cos t}{(2 + \sin t)^2} dt \quad \text{سوال ۵.۵۰۳:} \quad \text{۸۳۰۹}$$

t	-1.5708	-1.1781	-0.7854	-0.3927	0	0.3927	0.7854	1.1781	1.5708
$\frac{3 \cos t}{(2 + \sin t)^2}$	0.0	0.99138	1.26906	1.05961	0.75	0.48821	0.28946	0.13429	0

$$\int_{\pi/4}^{\pi/2} (\csc^2 y) \sqrt{\cot y} dy \quad \text{سوال ۵.۵۰۴:} \quad \text{۸۳۱۰}$$

y	0.78540	0.88357	0.98175	1.07992	1.17810	1.27627	1.37445	1.47262	1.57080
$(\csc^2 y) \sqrt{\cot y}$	2.0	1.51606	1.18237	0.93998	0.75402	0.60145	0.46364	0.31688	0

۸۳۱۱ ذیلی وقفوں کے اقل تعداد

سوال ۵.۵۰۵ تا سوال ۵.۵۱۶ میں خلل کی مقدار 10^{-4} سے کم مطلوب ہے۔ (i) قاعدہ ذوزلقہ اور (ب) قاعدہ سمسن استعمال کریں۔ مساوات ۳ اور ۸۳۱۲

مساوات ۷ کی مدد سے ذیلی وقفوں کی درکار تعداد تلاش کریں۔ (سوال ۵.۵۰۵ تا سوال ۵.۵۱۲ در حقیقت سوال ۵.۴۹۱ تا سوال ۵.۴۹۸ ہیں۔) ۸۳۱۳

$$\int_1^2 x dx \quad \text{سوال ۵.۵۰۵:} \quad \text{۸۳۱۴}$$

$$\int_1^3 (2x - 1) dx \quad \text{سوال ۵.۵۰۶:} \quad \text{۸۳۱۵}$$

$$\int_{-1}^1 (x^2 + 1) dx \quad \text{سوال ۵.۵۰۷:} \quad \text{۸۳۱۶}$$

$$\int_{-2}^0 (x^2 - 1) dx \quad \text{سوال ۵.۵۰۸:} \quad \text{۸۳۱۷}$$

$$\int_0^2 (t^3 + t) dt \quad \text{سوال ۵.۵۰۹:} \quad \text{۸۳۱۸}$$

$$\int_{-1}^1 (t^3 + 1) dt \quad \text{سوال ۵.۵۱۰:} \quad \text{۸۳۱۹}$$

$$\int_1^2 \frac{1}{s^2} ds \quad \text{سوال ۵.۵۱۱:} \quad \text{۸۳۲۰}$$

$$\int_2^4 \frac{1}{(s-1)^2} ds \quad \text{سوال ۵.۵۱۲:} \quad \text{۸۳۲۱}$$

$$\int_0^3 \sqrt{x+1} dx \quad \text{سوال ۵.۵۱۳:} \quad \text{۸۳۲۲}$$

$$\int_0^3 \frac{1}{\sqrt{x+1}} dx \quad \text{سوال ۵.۵۱۴:} \quad \text{۸۳۲۳}$$

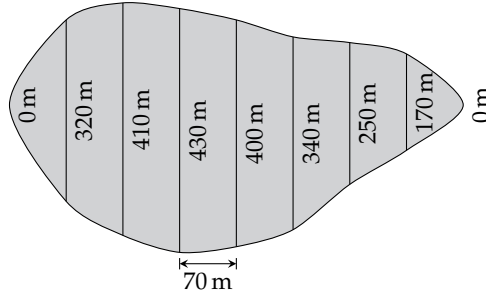
$$\int_0^2 \sin(x+1) dx \quad \text{سوال ۵.۵۱۵:} \quad \text{۸۳۲۴}$$

$$\int_{-1}^1 \cos(x+\pi) dx \quad \text{سوال ۵.۵۱۶:} \quad \text{۸۳۲۵}$$

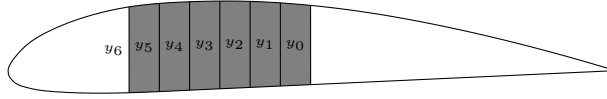
۸۳۲۶ علی استعمال

سوال ۵.۵۱۷: آپ کے شہر میں ایک جھیل ہے جس کی اوسط گہرائی 7 m ہے جبکہ اس کا سطحی رقبہ شکل ۵.۶۸ میں دکھایا گیا ہے۔ مابی گیری کے موسم ۸۳۲۷

کے آغاز میں اوسطانی 9 m^3 ایک مچھلی پائی جاتی ہے۔ مابی گیری کے ایک اجازت نامہ پر اوسطانی موسم 20 مچھلیاں شکار کی جاتی ہیں۔ موسم کے اختتام پر ۸۳۲۸



شکل ۵.۶۸: جھیل برائے سوال ۵.۵۱۷



شکل ۵.۶۹: ہوائی پترا

جھیل میں (ماہی گیری کے موسم کے پہلے دن کے لحاظ سے 25% مچھلی باقی رہنا ضروری ہے۔ ماہی گیری کے موسم میں کتنے اجازت نامے منظور کیے جاسکتے ہیں؟ ترکیب سمسن استعمال کریں۔

سوال ۵.۵۱۸: جہاز کا ہوائی پترا^{۳۹} شکل ۵.۶۹ میں دکھایا گیا ہے جس میں 25 000 L تیل کی ٹینکی واضح ہے۔ تیل کی کثافت 0.708 kg L^{-1} ہے۔ درج ذیل معلومات دی گئی ہیں جن کے چھ افقی فاصلہ 30 cm ہے۔ تیل کی ٹینکی کی لمبائی تلاش کریں۔

$$y_0 = 45 \text{ cm}, y_1 = 48 \text{ cm}, y_2 = 54 \text{ cm}, y_3 = 57 \text{ cm}, y_4 = 60 \text{ cm}, y_5 = y_6 = 63 \text{ cm}$$

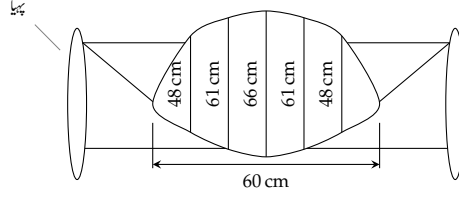
سوال ۵.۵۱۹: شمس چادر^{۴۰} سے حاصل برقی طاقت سے چلنے والی گاڑی کا رقبہ عمودی تراش شکل ۵.۷۰ میں دکھایا گیا ہے۔ ہوائی مزاحمت کا کچھ حصہ رقبہ عمودی تراش پر منحصر ہوتا ہے لہذا کوشش کی جاتی ہے کہ رقبہ عمودی تراش کم سے کم رکھا جائے۔ اس گاڑی کا رقبہ عمودی تراش قاعدہ سمسن سے دریافت کریں۔

سوال ۵.۵۲۰: ایک گاڑی ساکن حالت سے روانہ ہو کر 130 km h^{-1} تک 37.1 s میں پہنچ پاتی ہے۔ اس کی رفتار بالقابل وقت درج ذیل ہے۔

km h^{-1}	0	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130
s	0	2.2	3.2	4.5	5.9	7.8	10.2	12.7	16	20.6	26.2	37.1

اس رفتار تک پہنچنے والے گاڑی کتنا فاصلہ طے کرتی ہے؟

aerofoil^{۳۹}
solarpanel^{۴۰}



شکل ۵.۷۰: شمسی گاڑی برائے سوال ۵.۵۱۹

نظریہ اور مثالیں
سوال ۵.۵۲۱: کم درجی کثیر رکتیاں
مکمل $\int_a^b f(x) dx$ میں خلل

$$|E_T| = \frac{b-a}{12} h^2 |f''(c)|$$

ہے جہاں وقفہ $[a, b]$ میں c (عموماً نامعلوم) نقطہ ہے۔ اگر f متغیر x کا خطی تقابل ہو تب $f''(c) = 0$ لہذا $E_T = 0$ ہو گا اور کسی بھی h کے لیے مکمل کی اصل قیمت T ہو گی۔ یہ تعجب کی بات نہیں ہے چونکہ خطی تقابل کی صورت میں ترسیم کو تختی طور پر ظاہر کرنے والے قطعات ترسیم پر ٹھیک بیٹھیں گے۔ تعجب کی بات سمسن خلل

$$|E_S| = \frac{b-a}{180} h^4 |f^{(4)}(c)|$$

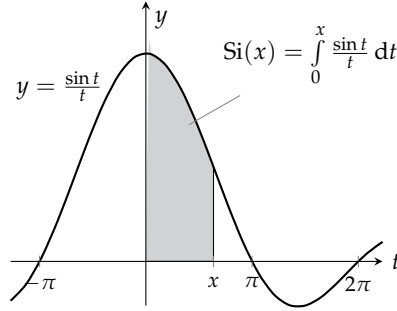
ہے جو درجہ چار سے کم کثیر رکتی f کی صورت میں ہر c کے لیے $f^{(4)}(c) = 0$ کے تحت $E_S = 0$ ہو گا اور یوں اگر ہم صرف دو قدم بھی استعمال کریں تب بھی S مکمل کی اصل قیمت ہو گی۔ یہ دیکھنے کی خاطر $n = 2$ لیتے ہوئے درج ذیل کی اندازاً قیمت قاعدہ سمسن سے تلاش کر کے مکمل کی اصل قیمت کے ساتھ موازنہ کریں۔

$$\int_0^2 x^3 dx$$

سوال ۵.۵۲۲: تقابل مکمل سائن کی قابل استعمال قیمتیں
تقابل مکمل سائن

$$\text{Si}(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{t} dt \quad x \text{ کا مکمل سائن}$$

ان تعلقات میں سے ایک ہے جنہیں بنیادی تقابل کی صورت میں لکھنا ممکن نہیں۔ تقابل $\frac{\sin t}{t}$ کے ضد تفرق کا کلیہ نہیں پایا جاتا البتہ اعدادی تراکیب سے $\text{Si}(x)$ کی قیمتیں باآسانی حاصل کی جاسکتی ہیں۔



شکل ۵.۷: تقاضا مکمل سائن (سوال ۵.۵۲۲)

اگرچہ مکمل سائن لکھتے ہوئے یہ حقیقت بظاہر نظر نہیں آتی، درحقیقت ہم درج ذیل تقاضا کا مکمل حاصل کرنا چاہتے ہیں

$$f(t) = \begin{cases} \frac{\sin t}{t}, & t \neq 0 \\ 1, & t = 0 \end{cases}$$

جو $\frac{\sin t}{t}$ کی وقفہ $[0, x]$ تک استمراری توسیع ہے۔ اس تقاضا کے دائرہ کار کے ہر نقطہ پر تقاضا کے ہر رتبہ کے تفرق پائے جاتے ہیں۔ اس کی ترسیم ہموار ہے (شکل ۵.۷) اور ہم قاعدہ سمسن سے بہترین نتائج کی توقع کرتے ہیں۔

۱. وقفہ $[0, \pi/2]$ پر $|f^{(4)}| \leq 1$ ہے۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے $n = 4$ لے کر درج ذیل کو قاعدہ سمسن سے حاصل کرتے ہوئے خلل کی بالائی حد بندی تلاش کریں۔

$$\text{Si}\left(\frac{\pi}{2}\right) = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin t}{t} dt$$

ب. $n = 4$ لیتے ہوئے قاعدہ سمسن سے $\text{Si}(\pi/2)$ حاصل کریں۔

ج. جزو-۱ میں خلل کو جزو-ب میں قیمت کافی حد تک لکھیں۔

سوال ۵.۵۲۳: خلل کی حد بندی مساوات ۱۳ اور مساوات ۱۷ دیتی ہیں۔ حقیقت میں قاعدہ ڈوزلفہ اور قاعدہ سمسن کے نتائج اس سے بہتر ہوں گے۔ مثال ۵.۵۳ میں $\int_0^{\pi} x \sin x dx$ کی انداز آئیت کو قاعدہ ڈوزلفہ سے حاصل کیا گیا۔

۱. قاعدہ ڈوزلفہ میں $n = 10$ لیتے ہوئے مکمل کو دوبارہ حل کریں۔

ب. مکمل کی اصل قیمت π اور آپ کے حاصل کردہ جواب میں فرق دریافت کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ مثال ۵.۵۳ میں $n = 10$ کے لیے حاصل خلل 0.133 سے موجودہ خلل بہت کم ہے۔

ج. ہم $[0, \pi]$ پر $|2 \cos x - x \sin x| = |f'''(x)|$ کی بہتر حد بندی معلوم کر کے مثال ۵.۵۳ میں $|E_T|$ کی بالائی حد بندی کو 0.133 سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ $|f'''(x)|$ کو کمپیوٹر پر ترسیم کر کے مطلوبہ خطے کو بڑا کرتے ہوئے بہتر بالائی حد بندی دریافت کر کے اس کو بطور M لے کر $|E_T|$ کی بہتر قیمت تلاش کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ جزو-۱ میں حاصل نتیجہ اس سے بھی بہتر ہے۔

سوال ۵.۵۲۳: ۸۳۶۸

۸۳۶۹ ا. دکھائیں کہ $f(x) = x \sin x$ کا چارر تہی تفرق $f^{(4)}(x) = -4 \cos x + x \sin x$ ہے۔ کمپیوٹر پر اس کو وقفہ $[0, \pi]$ پر ترسیم کر کے مطلوبہ خطے کو بڑا کر کے اس کی بالائی حد بندی دیکھ کر دریافت کریں۔ ۸۳۷۰

۸۳۷۱ ب. جزو-۱ میں حاصل قیمت کو M لے کر قاعدہ سمسن میں $n = 10$ لیتے ہوئے درج ذیل مکمل حاصل کرنے میں خلل کی بالائی حد بندی کو مساوات ۷ سے حاصل کریں۔ ۸۳۷۲

$$\int_0^{\pi} x \sin x \, dx$$

۸۳۷۳ ج. قاعدہ سمسن میں $n = 10$ لے کر $\int_0^{\pi} x \sin x \, dx$ کی قیمت حاصل کریں۔

۸۳۷۴ د. مکمل کی اصل قیمت π اور جزو-ج میں حاصل جواب میں فرق کو 6 اعشاریہ مقامات تک درستی تک لکھیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جزو-ب میں حاصل خلل کافی درست ہے۔ ۸۳۷۵

۸۳۷۶ آپ سوال ۵.۵۲۵ اور سوال ۵.۵۲۶ کو قاعدہ سمسن سے حل کرنے سے پہلے درکار درستی حاصل کرنے کی خاطر لمبائی قدم h کو مساوات ۷ سے جاننا چاہتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ کیا قاعدہ ذوزنقہ اور مساوات ۱۳ استعمال کرنے سے مسئلہ حل ہوتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۸۳۷۷

$$\int_0^4 x^{3/2} \, dx \quad \text{سوال ۵.۵۲۵:} \quad ۸۳۷۸$$

$$\int_0^1 x^{5/2} \, dx \quad \text{سوال ۵.۵۲۶:} \quad ۸۳۷۹$$

۸۳۸۰ اعدادی مکمل بذریعہ کمپیوٹر

۸۳۸۱ جیسا پہلے بھی ذکر کیا گیا، بعض متحمل کے ضد تفرق کا کالیہ نہیں پایا جاتا یا بہت مشکل سے حاصل ہوتا ہے۔ اس طرز کے قطعی مکمل کی قیمت کو اعدادی تراکیب سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ سوال ۵.۵۲۷ تا سوال ۵.۵۳۰ کو کمپیوٹر کے ذریعہ اعدادی ترکیب سے حل کریں۔ ۸۳۸۲

$$\int_0^1 \sqrt{1+x^4} \, dx \quad \text{سوال ۵.۵۲۷:} \quad ۸۳۸۳$$

۸۳۸۴ سوال ۵.۵۲۸: $\int_0^{\pi/2} \frac{\sin x}{x} \, dx$ تقسیم صفر سے بچنے کی خاطر آپ مکمل کو 0 کے بجائے بہت چھوٹے مثبت عدد مثلاً 10^{-6} سے شروع کریں گے۔ ۸۳۸۵

$$\int_0^{\pi/2} \sin(x^2) \, dx \quad \text{سوال ۵.۵۲۹:} \quad \text{انکسار شعاع سے منسلک مکمل۔} \quad ۸۳۸۶$$

$$\int_0^{\pi/2} 40\sqrt{1-0.64\cos^2 t} \, dt \quad \text{سوال ۵.۵۳۰:} \quad \text{ترخیم} \quad \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1 \quad \text{کی لمبائی۔} \quad ۸۳۸۷$$

باب ۶

تکمل کا استعمال

مجموعی جائزہ ہم بہت سی معلومات کو تکمل کی مدد سے حاصل کر سکتے ہیں: منحنیات کے بیچ رقبہ، ٹھوس اجسام کے حجم اور سطحی رقبے، منحنیات کی لمبائیاں، زیر زمین پایا جانے والا پانی کی نکاسی کے لیے درکار کام، سیلاب روک دروازوں پر اثر انداز قوتیں، ٹھوس اجسام کے نقطہ توازن کے محدود ان تمام کو ہم ہندو قنوں پر استمراری تفاعل کے ریمان مجموعوں کی حدود یعنی تکمل سے ظاہر کر کے ان حدود کو احصاء سے حل کرتے ہیں۔

عملی استعمال میں ان قطعی کمالات کو ایک مخصوص طرز سے لکھا جاتا ہے جس کو سیکھ کر بوقت ضرورت نئے تکمل لکھے جاسکتے ہیں۔ مخصوص عملی استعمال پر پہلے غور کیا جائے گا۔ اس کے بعد تکمل لکھنے کے طرز پر اور نئے تکمل لکھنے پر غور کیا جائے گا۔

۶.۱ منحنیات کے بیچ رقبہ

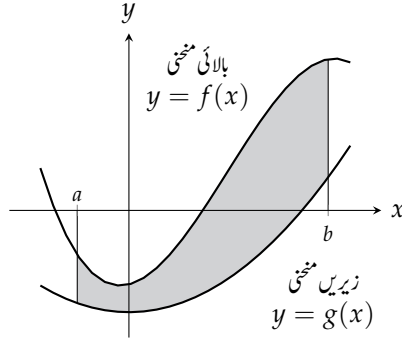
محدودی مستوی میں خطے کی سرحدوں کو ظاہر کرنے والے تفاعل کے تکمل سے خطے کے رقبہ کا حصول اس حصے میں دکھایا جائے گا۔

بنیادی کلیہ بطور ریمان مجموعوں کی حد

فرض کریں ایک خطے کی بالائی سرحد منحنی $y = f(x)$ اور زیریں سرحد منحنی $y = g(x)$ ہے جبکہ اس کی بائیں اور دائیں سرحد بالترتیب خط $x = a$ اور $x = b$ ہیں (شکل ۶.۱)۔ عین ممکن ہے کہ اس خطے کا رقبہ جیومیٹری سے حاصل کرنا ممکن ہو البتہ اختیاری استمراری f اور g کی صورت میں ہم عموماً رقبے کو تکمل سے حاصل کرتے ہیں۔

تکمل کی صورت دیکھنے کی خاطر ہم وقفہ $[a, b]$ پر خانہ بندی $\{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ کے تحت خطے کو n انتصابی مستطیلوں میں تقسیم کرتے ہیں (شکل ۶.۲) جہاں k واں مستطیل کا رقبہ درج ذیل ہوگا (شکل ۶.۳)۔

$$\Delta S_k = \text{چوڑائی} \times \text{قد} = [f(c_k) - g(c_k)] \Delta x_k$$



شکل ۶.۱: منحنیات $y = f(x)$ اور $y = g(x)$ کے درمیان $x = a$ اور $x = b$ کے درمیان

اس کے بعد ہم خط کے رقبے کو تخمیناً n مستطیل رقبوں کا مجموعہ لیتے ہیں۔

$$S \approx \sum_{k=1}^n \Delta S_k = \sum_{k=1}^n [f(c_k) - g(c_k)] \Delta x_k \quad \text{ریمان مجموعہ}$$

چونکہ f اور g استمراری ہیں لہذا $\|P\| \rightarrow 0$ کرنے سے دائیں ہاتھ مجموعے کی حد $\int_a^b [f(x) - g(x)] dx$ ہوگی۔ (ذیل دیکھیں)۔

$$S = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n [f(c_k) - g(c_k)] \Delta x_k = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx$$

تعریف: اگر پورے $[a, b]$ پر f اور g استمراری ہوں اور $f(x) \geq g(x)$ ہو تب a تا b منحنیات $f(x)$ اور $g(x)$ کے رقبے

a تا b مکمل $[f - g]$ کا (درج ذیل) مکمل ہوگا۔

$$(i) \quad S = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx$$

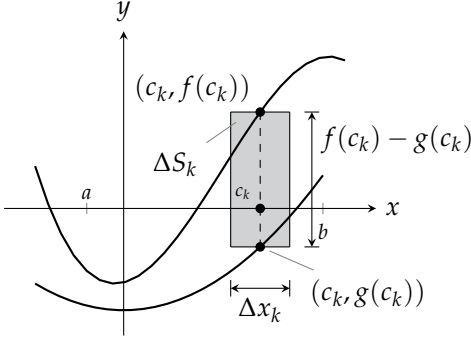
□

مساوات کو استعمال کرنے کے لیے ہم درج ذیل اقدام اٹھاتے ہیں۔

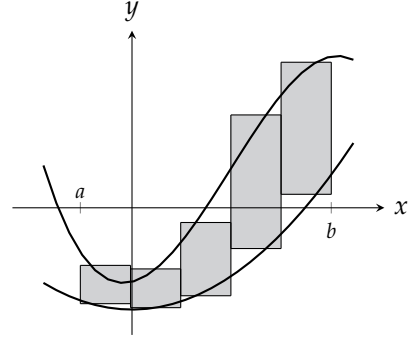
دو منحنیات کے رقبے کے تلاش

۱. منحنیات ترسیم کر کے ایک نمائندہ مستطیل بنائیں۔ اس سے معلوم ہوگا کہ کون سی منحنی بالائی f اور کون سی زیریں g ہے۔ اس سے مکمل کی حد تعین کرنے

میں بھی مدد ملتی ہے۔



شکل ۶.۱: k واں مستطیل کا قد $f(c_k) - g(c_k)$ اور اس کی چوڑائی Δx_k ہے لہذا اس کا رقبہ $\Delta S_k = (f(c_k) - g(c_k))\Delta x_k$ ہوگا۔



شکل ۶.۲: ہم خطہ کو تخمیناً محور x پر عمودی مستطیلوں کے برابر لیتے ہیں۔

۲. مکمل کی حد تلاش کریں۔

۳. مکمل $f(x) - g(x)$ کا کلیہ لکھیں۔ اگر ممکن ہو اس کی سادہ صورت حاصل کریں۔

۴. مکمل $[f(x) - g(x)]$ کا مکمل a تا b حاصل کریں۔ قطعی مکمل سے حاصل عدد درکار رقبہ ہوگا۔

مثال ۶.۱: منحنیات $y = \sec^2 x$ اور $y = \sin x$ کے بیچ 0 تا $\frac{\pi}{4}$ رقبہ تلاش کریں۔

حل

پہلا قدم: ہم منحنیات ترسیم کر کے ایک نمائندہ مستطیل بناتے ہیں (شکل ۶.۲)۔ بالائی قوس $f(x) = \sec^2 x$ کی منحنی ہے جبکہ زہریں قوس

$g(x) = \sin x$ کی منحنی ہے۔

دوسرا قدم: مکمل کی حدیں $a = 0$ اور $b = \frac{\pi}{4}$ دی گئی ہیں۔

تیسرا قدم: $f(x) - g(x) = \sec^2 x - \sin x$

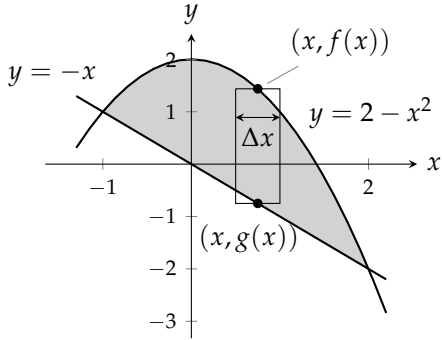
چوتھا قدم:

$$S = \int_0^{\pi/4} (\sec^2 x - \sin x) dx = [\tan x + \cos x]_0^{\pi/4} = \left[1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right] - [0 + 1] = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

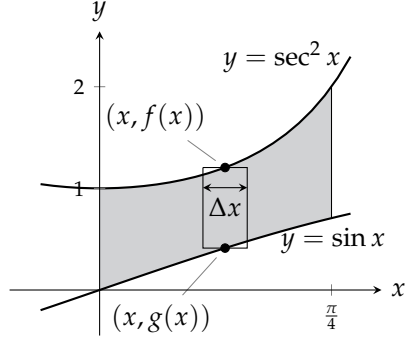
□

باہمی متقاطع منحنیات

جب ایک دوسرے کو قطع کرنے والی منحنیات کے بیچ خطہ واقع ہو تب نقاط تقاطع سے مکمل کی حدیں حاصل ہوں گی۔



شکل ۶.۵: خطہ برائے مثال ۶.۲



شکل ۶.۴: خطہ برائے مثال ۶.۱

مثال ۶.۲: قطع مکافی $y = 2 - x^2$ اور لکیر $y = -x$ کے بیچ رقبہ تلاش کریں۔

حل: منحنیات ترسیم کرتے ہوئے نمائندہ مستطیل بنائیں (شکل ۶.۵)۔ بالائی اور زیریں منحنیات کی نشاندہی کریں۔ ہم $f(x) = 2 - x^2$

اور $g(x) = -x$ لیتے ہیں۔ نقاط تقاطع کے x محدود مکمل کی حدیں ہوں گی۔

دوسرا قدم: مکمل کی حدیں جاننے کے لیے ہم $y = 2 - x^2$ اور $y = -x$ کو ایک ساتھ x کے لیے حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} 2 - x^2 &= -x \\ x^2 - x - 2 &= 0 \\ (x + 1)(x - 2) &= 0 \\ x &= -1, \quad x = 2 \end{aligned}$$

$f(x)$ اور $g(x)$ کو برابر ٹھہرائیں
ایک جانب منتقلی
تجزی
حل

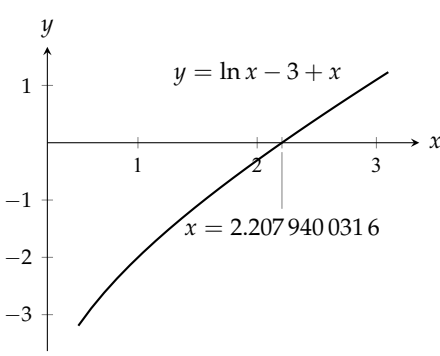
خطہ $x = -1$ اور $x = 2$ کے بیچ واقع ہے۔

تیسرا قدم: $f(x) - g(x) = (2 - x^2) - (-x) = 2 + x - x^2$

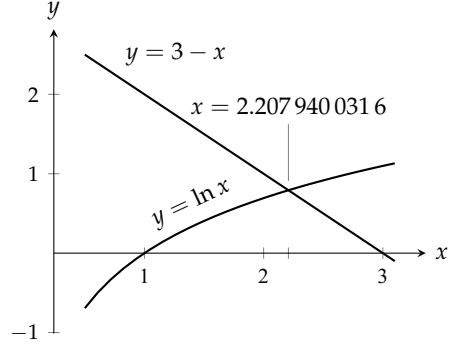
چوتھا قدم:

$$\begin{aligned} S &= \int_a^b [f(x) - g(x)] dx = \int_{-1}^2 (2 + x - x^2) dx = \left[2x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_{-1}^2 \\ &= \left(4 + \frac{4}{2} - \frac{8}{3} \right) - \left(-2 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \right) \\ &= 6 + \frac{3}{2} - \frac{9}{3} = \frac{9}{2} \end{aligned}$$

□



(ب) جذر



(۱) نقطہ تقاطع

شکل ۶.۶: تقاطع $f(x)$ اور $g(x)$ کے حل کی تلاش۔

فنیاتے دو ترسیمات کا تقاطع

۸۳۲۱ مکمل کے حصول میں بعض اوقات مکمل کی حد کی تلاش سب سے زیادہ تنگ کرنے والا عمل ثابت ہوتا ہے۔ انہیں معلوم کرنے کے لیے ہمیں یا تو ایک تقاطع کے
۸۳۲۷ جذر تلاش کرنے ہوتے ہیں اور یا دو منحنیات کے نقاط تقاطع۔
۸۳۲۸

۸۳۲۹ مساوات $f(x) = g(x)$ حل کرنے کے لیے ہم $y = f(x)$ اور $y = g(x)$ کو کمپیوٹر پر ترسیم کرتے ہوئے نقاط تقاطع دیکھ کر معلوم کر
۸۳۳۰ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم مساوات $f(x) - g(x) = 0$ کا جذر بھی کمپیوٹر کی مدد سے تلاش کر سکتے ہیں۔ ان دونوں ترائیکب کو درج ذیل پر لاگو کر
۸۳۳۱ کے دیکھیں (شکل ۶.۶)۔

$$f(x) = \ln x, \quad g(x) = 3 - x$$

۸۳۳۲

۸۳۳۳ ایسی سرحدیں جن کے کلیات تبدیل ہوتے ہوں

۸۳۳۴ اگر سرحد کا کلیہ ایک یا ایک سے زیادہ نقطوں پر تبدیل ہوتا ہو تب ہم خطہ کو مطابق ذیلی خطوں میں تقسیم کر کے ہر ذیلی خطے پر انفرادی طور مساوات کا اطلاق
۸۳۳۵ کرتے ہیں۔

۸۳۳۶ مثال ۶.۳: ربع اول میں $y = \sqrt{x}$ کے نیچے اور $y = x - 2$ کے اوپر خطے کا رقبہ تلاش کریں۔

حل

۸۳۳۷ پہلا قدم: ترسیم (شکل ۶.۷) سے ہم دیکھتے ہیں کہ خطے کی بالائی سرحد $f(x) = \sqrt{x}$ ہے جبکہ $0 \leq x \leq 2$ پر اس کی چلی سرحد
۸۳۳۸

۸۳۳۹ $g(x) = 0$ اور $2 \leq x \leq 4$ پر چلی سرحد $g(x) = x - 2$ ہے (نقطہ $x = 2$ پر $g(x)$ کے دونوں کلیات ایک سے
۸۳۴۰ ہیں)۔ ہم $x = 2$ پر خطہ کو دو ذیلی حصوں A اور B میں تقسیم کر کے دونوں ذیلی خطوں کے لیے نمائندہ مستطیل بناتے ہیں۔

باب ۶: تکمیل کا استعمال

دوسرا قدم: خطہ A میں تکمیل کی حدیں $a = 0$ اور $b = 2$ ہیں۔ خطہ B کی بائیں حد $a = 2$ ہے۔ اس کی دائیں حد جاننے کے لیے ہم مساوات $y = \sqrt{x}$ اور $y = x - 2$ کو ایک ساتھ حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\sqrt{x} &= x - 2 \\ x &= (x - 2)^2 = x^2 - 4x + 4 \\ x^2 - 5x + 4 &= 0 \\ (x - 1)(x - 4) &= 0 \\ x &= 1, \quad x = 4\end{aligned}$$

$f(x)$ اور $g(x)$ کو برابر ٹھہرائیں
 مربع لیں
 ایک جانب منتقلی
 تجزی
 حل

صرف $x = 4$ مساوات $\sqrt{x} = x - 2$ کو مطمئن کرتا ہے جبکہ مربع لینے کی وجہ سے اضافی حل $x = 1$ پیدا ہوا ہے جس کو رد کیا جاتا ہے۔
 یوں دائیں حد $b = 4$ ہے۔
 تیسرا قدم:

$$\begin{aligned}f(x) - g(x) &= \sqrt{x} - 0 = \sqrt{x}, & 0 \leq x \leq 2 \\ f(x) - g(x) &= \sqrt{x} - (x - 2) = \sqrt{x} - x + 2, & 2 \leq x \leq 4\end{aligned}$$

چوتھا قدم: ہم خطہ A اور B کے رقبوں کا مجموعہ لیتے ہیں۔

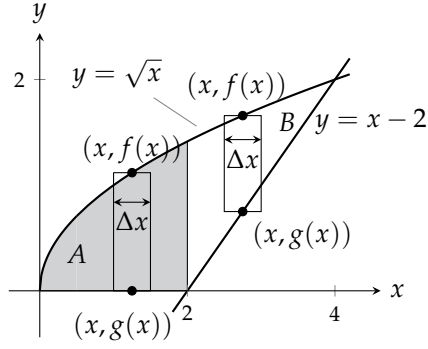
$$\begin{aligned}S &= \int_0^2 \sqrt{x} \, dx + \int_2^4 (\sqrt{x} - x + 2) \, dx \\ &= \left[\frac{2}{3} x^{3/2} \right]_0^2 + \left[\frac{2}{3} x^{3/2} - \frac{x^2}{2} + 2x \right]_2^4 \\ &= \frac{2}{3} (2)^{3/2} - 0 + \left(\frac{2}{3} (4)^{3/2} - 8 + 8 \right) - \left(\frac{2}{3} (2)^{3/2} - 2 + 4 \right) \\ &= \frac{2}{3} (8) - 2 = \frac{10}{3}\end{aligned}$$

□

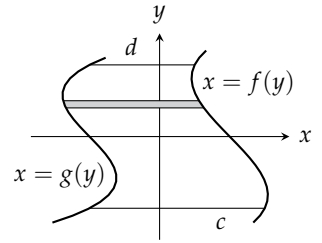
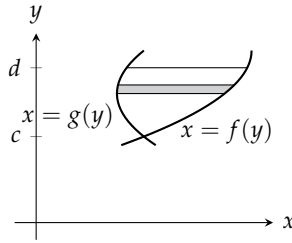
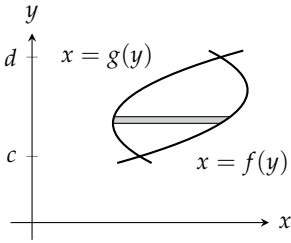
تکمیل بلحاظ y

اگر سرحد کی مساواتیں y کے تفاعل ہوں تب تعیناتی مستطیل کو انتہائی کے بجائے افقی بنایا جاتا ہے اور (ذیل دیکھیں) بنیادی کلیہ میں x کی جگہ y پایا جائے گا (شکل ۶.۸)۔

$$(r) \quad S = \int_c^d [f(y) - g(y)] \, dy$$



شکل ۶.۴: خطہ برائے مثال ۶.۳

شکل ۶.۸: ان اشکال میں دائیں سرحد f اور بائیں سرحد g ہوگی لہذا $f(y) - g(y)$ غیر منفی ہوگا۔

مثال ۶.۴: درج بالا مثال ۶.۳ کو اس مرتبہ مساوات ۲ کی مدد سے حل کریں۔

۸۴۶۲

حل

۸۴۶۳

پہلا قدم: ہم خطہ ترسیم کر کے نمائندہ افقی مستطیل بناتے ہیں (شکل ۶.۸)۔ خطے کی دائیں سرحد کلیر $x = y + 2$ ہے لہذا $f(y) = y + 2$

۸۴۶۴

۲ ہوگا۔ خطے کی بائیں سرحد $x = y^2$ ہے لہذا $g(y) = y^2$ ہوگا۔

۸۴۶۵

دوسرا قدم: تکمیل کی زیریں حد $y = 0$ ہے۔ تکمیل کی بالائی حد جاننے کے لیے ہم $x = y + 2$ اور $x = y^2$ کو y کے لیے حل کرتے

۸۴۶۶

ہیں۔

۸۴۶۷

$$y + 2 = y^2$$

$$f \text{ کو } g \text{ کے برابر ٹھہرائیں}$$

$$y^2 - y - 2 = 0 \text{ ایک ہاتھ منتقلی}$$

$$(y + 1)(y - 2) = 0 \text{ تجزی}$$

$$y = -1, \quad y = 2 \text{ حل}$$

تکمیل کی بالائی حد $y = 2$ ہے (چونکہ $y = -1$ افقی محور سے نیچے تقاطع کا نقطہ قطع دیتا ہے)۔
تیسرا قدم:

۸۴۶۸

۸۴۶۹

$$f(y) - g(y) = y + 2 - y^2 = 2 + y - y^2$$

چوتھا قدم:

۸۴۷۰

$$\begin{aligned} S &= \int_a^b [f(y) - g(y)] dy = \int_0^2 [2 + y - y^2] dy \\ &= \left[2y + \frac{y^2}{2} - \frac{y^3}{3} \right]_0^2 \\ &= 4 + \frac{4}{2} - \frac{8}{3} = \frac{10}{3} \end{aligned}$$

یہ وہی جواب ہے جو مثال ۶.۳ میں حاصل کیا گیا۔ مثال ۶.۳ میں دو تکمیل حل کرنے کی ضرورت پیش آئی جبکہ یہاں ایک تکمیل سے رقبہ تلاش کرنا ممکن تھا۔ □

۸۴۷۱

تکمیل کے ساتھ جیومیٹریائی کلیات کا استعمال

۸۴۷۲

تکمیل اور جیومیٹریائی کلیات کو ملا کر رقبہ نسبتاً زیادہ جلد حاصل ہوتا ہے۔

۸۴۷۳

مثال ۶.۵: مزید ایک مرتبہ مثال ۶.۳ میں دیے گئے خطے کا رقبہ تلاش کریں۔

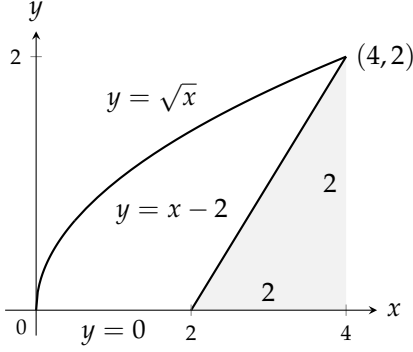
۸۴۷۴

حل

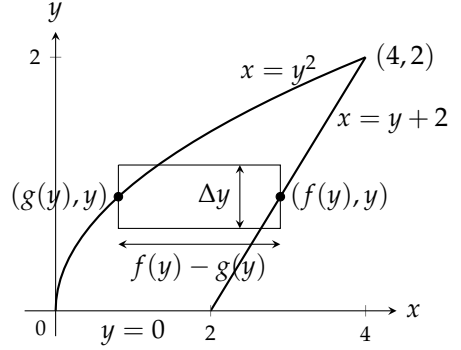
۸۴۷۵

ہم محور x اور $y = \sqrt{x}$, $0 \leq x \leq 4$ کے بیچ رقبہ سے قاعدہ ۲ اور قد ۲ کے تھکون کا رقبہ منفی کرتے ہوئے درکار خطے کا رقبہ تلاش کر سکتے

۸۴۷۶



شکل ۶.۱۰: بالائی منحنی کے نیچے خط سے نکلون منفی کرنے سے رقبہ حاصل ہوگا۔



شکل ۶.۹: خطہ برائے مثال ۶.۴

ہیں۔ ۸۴۷۷

$$\begin{aligned} S &= \int_0^4 \sqrt{x} \, dx - \frac{1}{2}(2)(2) \\ &= \left[\frac{2}{3}x^{3/2} \right]_0^4 - 2 \\ &= \frac{2}{3}(8) - 0 - 2 = \frac{10}{3} \end{aligned}$$

□

۸۴۷۸

گزشتہ تین مثالوں میں آپ نے دیکھا کہ دو منحنیات کے بیچ رقبہ بعض اوقات x کے بجائے y کے ساتھ مکمل لے کر نسبتاً آسانی سے حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات مکمل اور جیومیٹری کے کلیات کو ملا کر جلد جواب حاصل ہوتا ہے۔ یوں مکمل لکھنے سے پہلے مسئلے پر غور کرنا بہتر ہوگا۔

۸۴۷۹

۸۴۸۰

سوالات

۸۴۸۱

سوال ۶.۱ تا سوال ۶.۸ میں سایہ دار رقبہ تلاش کریں۔

۸۴۸۲

سوال ۶.۱: سایہ دار خطہ شکل ۶.۱۱ جہاں سرحد $y = \cos^2 x$ اور $y = 1$ ہیں۔

۸۴۸۳

سوال ۶.۲: سایہ دار خطہ شکل ۶.۱۲ جہاں سرحد $y = \frac{1}{2} \sec^2 t$ ، $y = -4 \sin^2 t$ ، $y = -\frac{\pi}{3}$ اور $y = \frac{\pi}{3}$ ہیں۔

۸۴۸۴

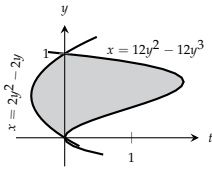
سوال ۶.۳: سایہ دار خطہ شکل ۶.۱۳ جہاں سرحد $x = y^3$ اور $x = y^2$ ہیں۔

۸۴۸۵

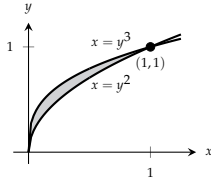
سوال ۶.۴: سایہ دار خطہ شکل ۶.۱۴ جہاں سرحد $x = 12y^3 - 12y^2$ اور $x = 2y^2 - 2y$ ہیں۔

۸۴۸۶

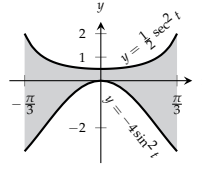
باب ۶: مکمل کا استعمال



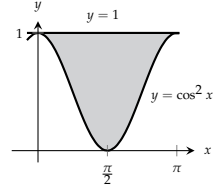
شکل ۶.۱۱



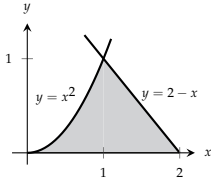
شکل ۶.۱۲



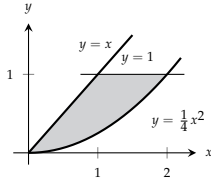
شکل ۶.۱۳



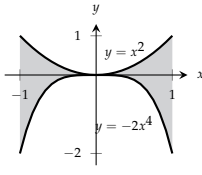
شکل ۶.۱۴



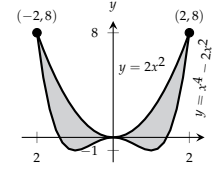
شکل ۶.۱۵



شکل ۶.۱۶



شکل ۶.۱۷



شکل ۶.۱۸

سوال ۶.۵: سایہ دار خطہ شکل ۶.۱۵ جہاں سرحد $y = 2x^2$ اور $y = x^4 - 2x^2$ ہیں۔ ۸۳۸۷

سوال ۶.۶: سایہ دار خطہ شکل ۶.۱۶ جہاں سرحد $y = x^2$ ، $y = -2x^4$ ، $y = 1$ اور $x = -1$ اور $x = 1$ ہیں۔ ۸۳۸۸

سوال ۶.۷: سایہ دار خطہ شکل ۶.۱۷ جہاں سرحد $y = x$ ، $y = 1$ اور $y = \frac{x^2}{4}$ ہیں۔ ۸۳۸۹

سوال ۶.۸: سایہ دار خطہ شکل ۶.۱۸ جہاں سرحد $y = x^2$ ، $y = 2 - x$ اور $y = 0$ ہیں۔ ۸۳۹۰

۸۳۹۱

سوال ۶.۹ تا سوال ۶.۱۲ میں کل سایہ دار رقبہ تلاش کریں۔ ۸۳۹۲

سوال ۶.۹: سایہ دار رقبہ شکل ۶.۱۹ جہاں سرحد $y = x^2 - 4$ ، $y = -x^2 - 2x$ اور $x = -3$ ہیں۔ ۸۳۹۳

سوال ۶.۱۰: سایہ دار رقبہ شکل ۶.۲۰ جہاں سرحد $y = -x^2 + 3x$ اور $y = 2x^3 - x^2 - 5x$ ہیں۔ ۸۳۹۴

سوال ۶.۱۱: سایہ دار رقبہ شکل ۶.۲۱ جہاں سرحد $y = 4 - x^2$ ، $y = 2 - x$ اور $x = 3$ اور $x = -2$ ہیں۔ ۸۳۹۵

سوال ۶.۱۲: سایہ دار رقبہ شکل ۶.۲۲ جہاں سرحد $y = \frac{x^3}{3} - x$ اور $y = \frac{x}{3}$ اور $x = 3$ ہیں۔ ۸۳۹۶

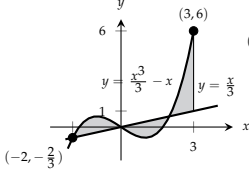
۸۳۹۷

سوال ۶.۱۳ تا سوال ۶.۲۲ میں محیط خطے کی سرحدی منحنیات اور لکیریں دی گئی ہیں۔ خطے کا رقبہ دریافت کریں۔ ۸۳۹۸

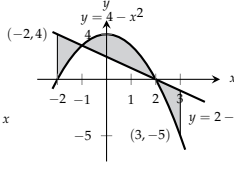
سوال ۶.۱۳: $y = x^2 - 2$ ، $y = 2$ ۸۳۹۹

سوال ۶.۱۴: $y = 2x - x^2$ ، $y = -3$ ۸۵۰۰

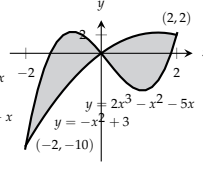
سوال ۶.۱۵: $y = x^4$ ، $y = 8x$ ۸۵۰۱



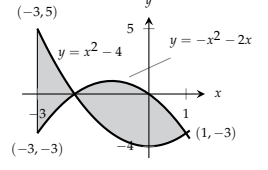
شکل ۶.۲۲



شکل ۶.۲۱



شکل ۶.۲۰



شکل ۶.۱۹

سوال ۶.۱۶: $y = x^2 - 2x$, $y = x$ ۸۵۰۲

سوال ۶.۱۷: $y = x^2$, $y = -x^2 + 4x$ ۸۵۰۳

سوال ۶.۱۸: $y = 7 - 2x^2$, $y = x^2 + 4$ ۸۵۰۴

سوال ۶.۱۹: $y = x^4 - 4x^2 + 4$, $y = x^2$ ۸۵۰۵

سوال ۶.۲۰: $y = x\sqrt{a^2 - x^2}$, $a > 0$, $y = 0$ ۸۵۰۶

سوال ۶.۲۱: $y = \sqrt{|x|}$, $5y = x + 6$ کتنے نقاط تقاطع پائے جاتے ہیں؟ ۸۵۰۷

سوال ۶.۲۲: $y = |x^2 - 4|$, $y = \frac{x^2}{2} + 4$ ۸۵۰۸

۸۵۰۹

سوال ۶.۲۳ تا سوال ۶.۳۰ میں دی گئی منحنیات اور لکیریوں کے بیچ رقبہ تلاش کریں۔ ۸۵۱۰

سوال ۶.۲۳: $x = 2y^2$, $x = 0$, $y = 3$ ۸۵۱۱

سوال ۶.۲۴: $x = y^2$, $x = y + 2$ ۸۵۱۲

سوال ۶.۲۵: $y^2 - 4x = 4$, $4x - y = 16$ ۸۵۱۳

سوال ۶.۲۶: $x - y^2 = 0$, $x + 2y^2 = 3$ ۸۵۱۴

سوال ۶.۲۷: $x + y^2 = 0$, $x + 3y^2 = 2$ ۸۵۱۵

سوال ۶.۲۸: $x - y^{2/3} = 0$, $x + y^4 = 2$ ۸۵۱۶

سوال ۶.۲۹: $x = y^2 - 1$, $x = |y| \sqrt{1 - y^2}$ ۸۵۱۷

سوال ۶.۳۰: $x = y^3 - y^2$, $x = 2y$ ۸۵۱۸

۸۵۱۹

سوال ۶.۳۱ تا سوال ۶.۳۴ میں محیط رقبہ تلاش کریں۔ رقبے کی سرحدی منحنیات اور لکیریں دی گئی ہیں۔ ۸۵۲۰

سوال ۶.۳۱: $4x^2 + y = 4$, $x^4 - y = 1$ ۸۵۲۱

سوال ۶.۳۲: $x^3 - y = 0$, $3x^2 - y = 4$ ۸۵۲۲

$$\text{سوال ۶.۳۳: } x + 4y^2 = 4 \quad x + y^4 = 1, \quad x \geq 0 \quad \text{۸۵۲۳}$$

$$\text{سوال ۶.۳۴: } x + y^2 = 3, \quad 4x + y^2 = 0 \quad \text{۸۵۲۴}$$

۸۵۲۵

سوال ۶.۳۵ تا سوال ۶.۴۲ میں محیط رقبے کی سرحدی منحنيات اور لکیریں دی گئی ہیں۔ رقبہ معلوم کریں۔ ۸۵۲۶

$$\text{سوال ۶.۳۵: } y = 2 \sin x, \quad y = \sin 2x, \quad 0 \leq x \leq \pi \quad \text{۸۵۲۷}$$

$$\text{سوال ۶.۳۶: } y = 8 \cos x, \quad y = \sec^2 x, \quad -\frac{\pi}{3} \leq x \leq \frac{\pi}{3} \quad \text{۸۵۲۸}$$

$$\text{سوال ۶.۳۷: } y = \cos\left(\frac{\pi x}{2}\right), \quad y = 1 - x^2 \quad \text{۸۵۲۹}$$

$$\text{سوال ۶.۳۸: } y = \sin\left(\frac{\pi x}{2}\right), \quad y = x \quad \text{۸۵۳۰}$$

$$\text{سوال ۶.۳۹: } y = \sec^2 x, \quad y = \tan^2 x, \quad x = -\frac{\pi}{4}, \quad x = \frac{\pi}{4} \quad \text{۸۵۳۱}$$

$$\text{سوال ۶.۴۰: } x = \tan^2 y, \quad x = -\tan^2 y, \quad -\frac{\pi}{4} \leq y \leq \frac{\pi}{4} \quad \text{۸۵۳۲}$$

$$\text{سوال ۶.۴۱: } x = 3 \sin y \sqrt{\cos y}, \quad x = 0, \quad 0 \leq y \leq \frac{\pi}{2} \quad \text{۸۵۳۳}$$

$$\text{سوال ۶.۴۲: } y = \sec^2\left(\frac{\pi x}{3}\right), \quad y = x^{1/3}, \quad -1 \leq x \leq 1 \quad \text{۸۵۳۴}$$

۸۵۳۵

سوال ۶.۴۳: ہوائی جہاز کے پیچھے کی طرح کا خطہ منحنيات $x - y^3 = 0$ اور $x - y = 0$ گھیرتی ہیں۔ اس خطے کا رقبہ دریافت کریں۔ ۸۵۳۶

سوال ۶.۴۴: پیکھا نما خطہ $x - y^{1/3} = 0$ اور $x - y^{1/5} = 0$ کے بیچ واقع ہے۔ اس خطے کا رقبہ معلوم کریں۔ ۸۵۳۷

سوال ۶.۴۵: ربع اول میں لکیر $y = x$ ، لکیر $x = 2$ ، منحنی $y = \frac{1}{x^2}$ اور محور x کے بیچ رقبہ تلاش کریں۔ ۸۵۳۸

سوال ۶.۴۶: ربع اول میں بائیں جانب محور y اور دائیں جانب منحنيات $y = \sin x$ اور $y = \cos x$ متکون نما خطہ گھیرتے ہیں۔ اس کا رقبہ معلوم کریں۔ ۸۵۳۹

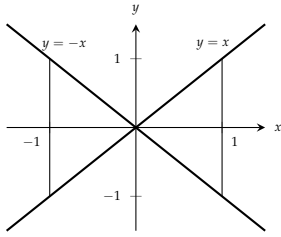
سوال ۶.۴۷: بالائی جانب لکیر $y = 4$ اور نیچے سے قطع مکانی $y = x^2$ میں محیط رقبہ کو افقی خط $y = c$ دو برابر ذیلی خطوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ۸۵۴۰

۱. خطے کا خاکہ کھینچیں اور اس پر افقی لکیر $y = c$ اندازاً درست مقام پر بنائیں۔ قطع مکانی اور افقی لکیر جن نقطوں پر متقاطع ہیں، ان نقطوں کو c کے روپ میں دریافت کر کے خاکے پر دکھائیں۔ ۸۵۴۱

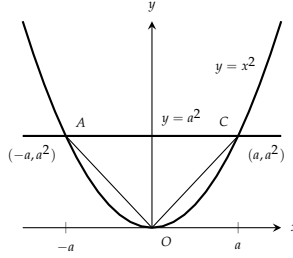
ب. y کے لحاظ سے مکمل لے کر c کی قیمت معلوم کریں۔ (مکمل کی حد میں c پایا جائے گا۔) ۸۵۴۲

ج. x کے لحاظ سے مکمل لے کر c کی قیمت معلوم کریں۔ (اس مرتبہ c مکمل میں بھی پایا جائے گا۔) ۸۵۴۳

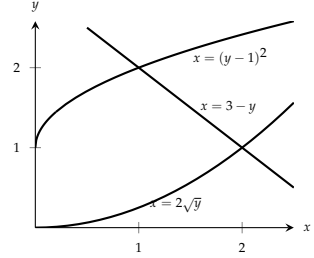
سوال ۶.۴۸: منحنی $y = 3 - x^2$ اور لکیر $y = -1$ کے بیچ رقبہ (i) x کے لحاظ سے، (ب) y کے لحاظ سے مکمل لے کر معلوم کریں۔ ۸۵۴۴



شکل ۶.۲۵: خطہ برائے سوال ۶.۵۳



شکل ۶.۲۳: خطہ برائے سوال ۶.۵۱



شکل ۶.۲۳: خطہ برائے سوال ۶.۵۰

سوال ۶.۴۹: ربع اول میں بائیں جانب محور y ، نیچے لکیر $y = \frac{x}{4}$ ، بالائی بائیں منحنی $y = 1 + \sqrt{x}$ ، اور بالائی دائیں منحنی $y = \frac{2}{\sqrt{x}}$ ایک رقبہ گھیرتے ہیں۔ رقبہ کو تلاش کریں۔

سوال ۶.۵۰: ربع اول میں بائیں جانب محور y ، نیچے لکیر $x = 2\sqrt{y}$ ، بالائی بائیں منحنی $x = (y-1)^2$ ، اور بالائی دائیں منحنی $x = 3-y$ ایک رقبہ گھیرتے ہیں۔ اس رقبہ کو تلاش کریں (شکل ۶.۲۳)۔

سوال ۶.۵۱: قطع مکانی $y = x^2$ میں محصور ٹکون AOB شکل ۶.۲۳ میں دکھایا گیا ہے۔ ٹکون کا بالائی ضلع لکیر $y = a^2$ ہے۔ ٹکون اور قطع مکانی کے رقبوں کی نسبت کی حد $a \rightarrow 0$ کر کے تلاش کریں۔

سوال ۶.۵۲: مثبت استمراری تقابل f اور $a \leq x \leq b$ پر محور x کے چھ رقبہ 4 ہے۔ منحنی $y = f(x)$ اور $y = 2f(x)$ کے چھ $x = a$ تا $x = b$ رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۶.۵۳: درج ذیل میں سے کون سا مکمل شکل ۶.۲۵ میں دکھایا گیا رقبہ دیتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

ا. $\int_{-1}^1 (x - (-x)) dx = \int_{-1}^1 2x dx$

ب. $\int_{-1}^1 (-x - (x)) dx = \int_{-1}^1 -2x dx$

سوال ۶.۵۴: کیا استمراری تقابل $y = f(x)$ اور $y = g(x)$ اور $x = a$ اور $x = b$ جہاں $a < b$ ہے کے چھ رقبہ درج ذیل دیتا ہے؟ درست، کبھی بکھار درست، یا کبھی نہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\int_a^b [f(x) - g(x)] dx$$

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۶.۵۵ تا سوال ۶.۵۸ میں مستوی میں منحنیات کے چھ رقبہ تلاش کریں۔ جہاں منحنیات کے نقاط تقاطع تلاش کرنا دشوار ہو وہاں کمپیوٹر کا سہارا لیتے ہوئے درج ذیل اقدام سرانجام دیں۔

ا. منحنیات کو ایک ساتھ ترسیم کرتے ہوئے خط کی عمومی صورت دیکھیں اور نقاط تقاطع کی تعداد جانیں۔

۸۵۶۵ ب. نقاط تقاطع کو اعدادی تراکیب سے تلاش کریں۔

۸۵۶۶ ج. یکے بعد دیگرے نقاط تقاطع کی جوڑیوں کے درمیان $|f(x) - g(x)|$ کا تکمل حل کریں۔

۸۵۶۷ د. جزو-ج میں تکمل کی حاصل قیمتوں کا مجموعہ لیں۔

۸۵۶۸ سوال ۶.۵۵: $f(x) = \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} - 2x + \frac{1}{3}$, $g(x) = x - 1$

۸۵۶۹ سوال ۶.۵۶: $f(x) = \frac{x^4}{2} - 3x^3 + 10$, $g(x) = 8 - 12x$

۸۵۷۰ سوال ۶.۵۷: $f(x) = x + \sin(2x)$, $g(x) = x^3$

۸۵۷۱ سوال ۶.۵۸: $f(x) = x^2 \cos x$, $g(x) = x^3 - x$

۸۵۷۲

۸۵۷۳

۶.۲ ٹکلیاں کاٹ کر حجم کی تلاش

۸۵۷۵ قوسی سرحد کے خطوں کے رقبہ عمودی تراش سے بیلنی حجم معلوم کرنے کے لیے رقبہ عمودی تراش کو بیلن کے قد سے ضرب دیا جاتا ہے۔ اس طرز کے بیلنی حجم
۸۵۷۶ سے دیگر اشکال کے خطوں کا حجم تلاش کیا جاسکتا ہے۔

ٹکلیاں

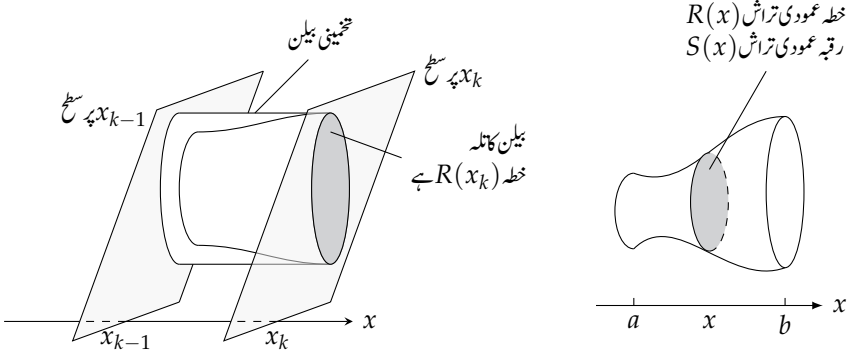
۸۵۷۸ فرض کریں ہم شکل ۶.۲۶ میں دکھائے گئے ٹھوس جسم کا حجم دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ بند وقفہ $[a, b]$ کے ہر نقطہ x پر جسم کی عمودی تراش خطہ $R(x)$ ہے جس کا رقبہ $S(x)$ ہے۔ یوں S متغیر x کا حقیقی قیمت تفاعل ہوگا۔ یہ x کا استمراری تفاعل بھی ہوگا جس کو استعمال کرتے ہوئے ٹھوس جسم کے حجم کی تعریف پیش کی جاسکتی ہے، جو تکمل سے درج ذیل طریقے سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

۸۵۸۱ ہم محور x کے لحاظ سے وقفہ $[a, b]$ کی خانہ بندی کر کے جسم کو خانہ بندی کے نقاط پر محور x کے عمودی مستویات سے سکتوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یوں
۸۵۸۲ نقطہ x_{k-1} اور x_k پر مستویات کے بیچ k واں سکتے کا حجم تقریباً اس بیلن جتنا ہوگا جو ان مستویات کے بیچ واقع ہے اور جس کی عمودی تراش خطہ
۸۵۸۳ $R(x_k)$ ہے (شکل ۶.۲۷)۔ اس بیلن کا حجم درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} H_k &= \text{قد} \times \text{رقبہ تلہ} \\ &= S(x_k) \times (\text{فاصلہ کے } x_k \text{ اور } x_{k-1}) \\ &= S(x_k) \Delta x_k \end{aligned}$$

۸۵۸۴ اس طرح تمام چھوٹے بیلنوں کے حجم کا مجموعہ تخمیناً ٹھوس جسم کا حجم ہوگا۔ (ذیل دیکھیں۔)

$$\sum_{k=1}^n S(x_k) \Delta x_k$$



شکل ۶.۲: سطح x_{k-1} اور x_k کے بیچ کٹاؤ کو بڑا کر کے دکھایا گیا ہے اور ساتھ ہی تختی بیلیں بھی دکھایا گیا ہے۔

شکل ۶.۲۶: عمودی تراش $R(x)$ کا رقبہ $S(x)$ متغیر x کا استمراری تفاعل ہونے کی صورت میں ہم ٹھوس جسم کا حجم $x = a$ تا $x = b$ تفاعل $S(x)$ کا مکمل لے کر حاصل کر سکتے ہیں۔

یہ وقفہ $[a, b]$ پر تفاعل $S(x)$ کا رییمان مجموعہ ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ جیسے جیسے $[a, b]$ کی خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب ہوتا جائے، دیے ۸۵۸۵
ویسے یہ مجموعے اصل حجم کی بہتر سے بہتر عکاسی کریں گے۔ یوں ٹھوس جسم کے حجم کی تعریف ان مجموعوں کا تحدیدی مکمل ہوگا۔ ۸۵۸۶

تعریف: ایسا ٹھوس جسم جس کا رقبہ عمودی تراش $S(x)$ قابل مکمل تفاعل ہو، اس کا $x = a$ سے $x = b$ تک حجم، تفاعل S کے $x = a$ ۸۵۸۷
تا $x = b$ کے (درج ذیل) مکمل کے برابر ہوگا۔ ۸۵۸۸

$$(i) \quad H = \int_a^b S(x) dx$$

□

۸۵۸۹

۸۵۹۰ مساوات استعمال کرنے کے لیے درج ذیل تین اقدامات کرنے ہوں گے۔

۸۵۹۱ ٹیکوں سے ٹھوس جسم کے حجم کی تلاش

۸۵۹۲

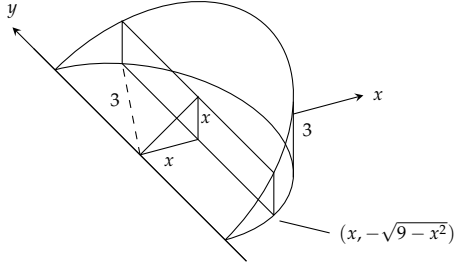
۸۵۹۳ ۱. ٹھوس جسم اور اس کی نمائندہ عمودی تراش کا خاکہ کھینچیں۔

۸۵۹۴ ۲. رقبہ عمودی تراش $S(x)$ کا کلیہ اخذ کریں۔

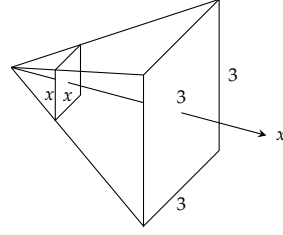
۸۵۹۵ ۳. مکمل کی زیریں اور بالائی حد تلاش کریں۔

۸۵۹۶ ۴. حجم معلوم کرنے کی خاطر $S(x)$ کا مکمل حل کریں۔

باب ۶: عمل کا استعمال



شکل ۱.۲۹: قوسی بیچر (مثال ۶.۷)



شکل ۱.۲۸: ہرم (مثال ۶.۶)

مثال ۶.۶: ایک ہرم کا قد 3 m اور اس کے چوکور بنیاد کا ضلع 3 m ہے۔ ہرم کی چوٹی سے x میٹر نیچے ہرم کا رقبہ عمودی تراش چوکور ہوگا جس کا ضلع x میٹر ہوگا۔ اس ہرم کا حجم تلاش کریں۔

۸۵۷۷

۸۵۹۸

حل

۸۵۹۹

پہلا قدم: خاکہ۔ ہم ہرم کی چوٹی کو مبدأ پر رکھ کر ہرم کو محور x پر لیٹا ہوا بنا کر نمائندہ رقبہ عمودی تراش بناتے ہیں (شکل ۱.۲۸)۔

۸۶۰۰

دوسرا قدم: کلیہ برائے $S(x)$ ۔ چونکہ چوکور رقبہ عمودی تراش کا ضلع x میٹر ہے لہذا اس کا رقبہ عمودی تراش $S(x) = x^2$ ہوگا۔

۸۶۰۱

تیسرا قدم: عمل کی حدیں۔ چوکور $x = 0$ تا $x = 3$ پائے جاتے ہیں لہذا $a = 0$ اور $b = 3$ ہوں گے۔

۸۶۰۲

چوتھا قدم: حجم۔

۸۶۰۳

$$H = \int_a^b S(x) dx = \int_0^3 x^2 dx = \left. \frac{x^3}{3} \right|_0^3 = 9$$

□

یوں ہرم کا حجم 9 m^3 ہوگا۔

۸۶۰۴

مثال ۶.۷: رداس 3 کے نیلن کو دو مستوی سے کاٹ کر قوسی بیچر بنایا جاتا ہے۔ ایک مستوی نیلن کے محور پر عمودی ہے جبکہ دوسرا مستوی پہلے مستوی کو نیلن کے وسط پر 45° کے زاویے پر قطع کرتا ہے۔ بیچر کا حجم تلاش کریں۔

۸۶۰۵

۸۶۰۶

حل

۸۶۰۷

پہلا قدم: خاکہ۔ ہم بیچر اور نمائندہ عمودی تراش کا خاکہ بناتے ہیں (شکل ۱.۲۹)۔ عمودی تراش محور x کے عمودی ہے۔

۸۶۰۸

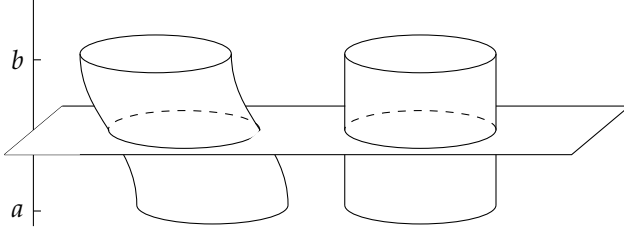
دوسرا قدم: کلیہ برائے $S(x)$ ۔ نقطہ x پر مستطیل عمودی تراش کا رقبہ درج ذیل ہوگا۔

۸۶۰۹

$$S(x) = (\text{قد})(\text{چوڑائی}) = (x)(2\sqrt{9-x^2}) = 2x\sqrt{9-x^2}$$

تیسرا قدم: عمل کی حدیں۔ مستطیل $x = 0$ تا $x = 3$ پائے جاتے ہیں۔

۸۶۱۰



شکل ۶.۳۰: ان اجسام کے حجم برابر ہیں۔ آپ سکوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر اس کو ثابت کر سکتے ہیں۔

۸۹۱۱: چوتھا قدم: حجم درج ذیل میں $u = 9 - x^2$ لے کر عمل حاصل کریں۔ $du = -2x dx$

$$\begin{aligned} H &= \int_a^b S(x) dx = \int_0^3 2x \sqrt{9 - x^2} dx \\ &= -\frac{2}{3} (9 - x^2)^{3/2} \Big|_0^3 \\ &= 0 + \frac{2}{3} (9)^{3/2} \\ &= 18 \end{aligned}$$

□

۸۹۱۲

مثال ۶.۸: مسئلہ کو الٹے^۱

محور x پر واقع یکساں قد کے ایسے دو اجسام جن کے ہر x پر عمودی تراش کے رقبے برابر ہوں، ان کے حجم بھی برابر ہوں گے۔ یہ حقیقت مساوات ۱ سے

□

صاف ظاہر ہے چونکہ دونوں اجسام کے رقبے عمودی تراش متقابل $S(x)$ برابر ہیں (شکل ۶.۳۰)۔

سوالات

۸۹۱۷: رقبہ عمودی تراش

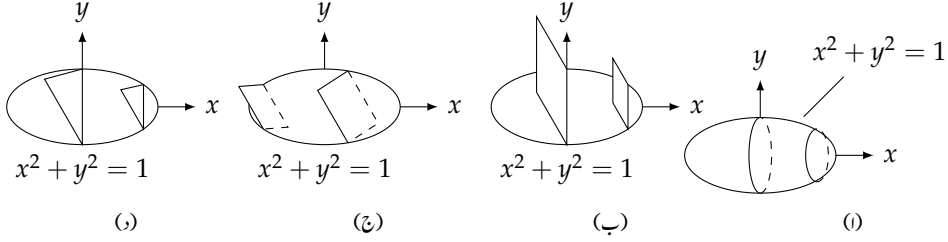
سوال ۶.۵۹ اور سوال ۶.۶۰ میں محور x کے عمودی، ٹھوس جسم کے رقبہ عمودی تراش $S(x)$ کا کلیہ اخذ کریں۔

سوال ۶.۵۹: ایک ٹھوس جسم $x = -1$ اور $x = 1$ پر محور x کے عمودی مستویات کے بیچ واقع ہے۔ محور x کے عمودی، جسم کے عمودی

تراش رقبے، نصف دائرہ $y = -\sqrt{1 - x^2}$ اور نصف دائرہ $y = \sqrt{1 - x^2}$ کے بیچ واقع ہیں۔

۱. عمودی تراش دائری افراس ہیں جن کے قطر مستوی xy میں ہیں (شکل ۶.۳۱)۔

^۱ اطالوی ریاضی دان یونانوئرا کو الٹے [1598-1647]



شکل ۶.۳۱: عمودی تراش برائے سوال ۶.۵۹



شکل ۶.۳۲: عمودی تراش برائے سوال ۶.۶۰

۸۹۲۲ ب. عمودی تراش چوکور ہیں جن کے قاعدے مستوی xy میں ہیں (شکل ۶.۳۱-ب)۔

۸۹۲۳ ج. عمودی تراش چوکور ہیں جن کے وتر مستوی xy میں ہیں۔ چوکور کے وتر کی لمبائی چوکور کے ضلع کے $\sqrt{2}$ گنا ہوتی ہے (شکل ۶.۳۱-ج)۔

۸۹۲۴ د. عمودی تراش مساوی الاضلاع مثلث ہیں جن کے قاعدے مستوی xy میں ہیں (شکل ۶.۳۱-د)۔

۸۹۲۵

۸۹۲۶ سوال ۶.۶۰: ایک ٹھوس جسم $x = 0$ اور $x = 4$ پر محور x کے عمودی مستویات کے بیچ واقع ہے۔ جسم کے رقبہ عمودی تراش محور x کے

عمودی، قطع مکانی $y = -\sqrt{x}$ اور قطع مکانی $y = \sqrt{x}$ کے بیچ واقع ہیں۔

۸۹۲۸ ا. عمودی تراش دائری اقراص ہیں جن کے قطر مستوی xy میں ہیں (شکل ۶.۳۲-ا)۔

۸۹۲۹ ب. عمودی تراش چوکور ہیں جن کے قاعدے مستوی xy میں ہیں (شکل ۶.۶۰-ب)۔

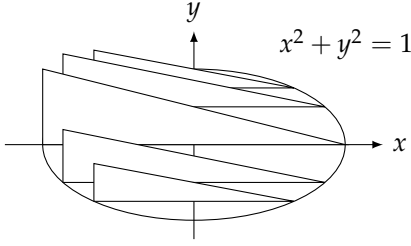
۸۹۳۰ ج. عمودی تراش چوکور ہیں جن کے وتر مستوی xy میں ہیں۔

۸۹۳۱ د. عمودی تراش مساوی الاضلاع مثلث ہیں جن کے قاعدے مستوی xy میں ہیں۔

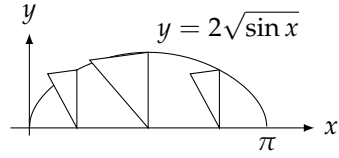
ٹیکو سے حجم کی تلاش

۸۹۳۲ سوال ۶.۶۱ تا سوال ۶.۷۰ میں دیے گئے ٹھوس اجسام کے حجم تلاش کریں۔

۸۹۳۳ سوال ۶.۶۱: ایک ٹھوس جسم $x = 0$ اور $x = 4$ پر محور x کے عمودی مستویات کے بیچ واقع ہے۔ جسم کی عمودی تراش کی صورت چوکور ہے جو



شکل ۶.۳۳: عمودی تراش (سوال ۶.۶۸)



شکل ۶.۳۳: عمودی تراش (سوال ۶.۶۵)

محور x کے عمودی ہیں اور جن کے وتر قطع مکانی $y = -\sqrt{x}$ سے قطع مکانی $y = \sqrt{x}$ تک ہیں۔

۸۶۲۵

۸۶۳۱

سوال ۶.۶۲: ایک ٹھوس جسم $x = -1$ اور $x = 1$ پر محور x کے عمودی مستویات کے بیچ واقع ہے۔ جسم کی عمودی تراش محور x کے عمودی ہیں جن کے قطر دائری اقراس ہیں جو قطع مکانی $y = x^2$ سے قطع مکانی $y = 2 - x^2$ تک ہیں۔

۸۶۳۷

۸۶۳۸

سوال ۶.۶۳: ایک ٹھوس جسم $x = -1$ اور $x = 1$ پر محور x کے عمودی مستویات کے بیچ واقع ہے۔ جسم کی چوکور عمودی تراش محور x کے عمودی ہیں جن کے قاعدوں کے کنارے نصف دائرہ $y = -\sqrt{1 - x^2}$ سے نصف دائرہ $y = \sqrt{1 - x^2}$ تک ہیں۔

۸۶۴۴

۸۶۴۰

۸۶۴۱

سوال ۶.۶۴: ایک ٹھوس جسم $x = -1$ اور $x = 1$ پر محور x کے عمودی مستویات کے بیچ واقع ہے۔ جسم کی چوکور عمودی تراش محور x کے عمودی ہیں جن کے وتر نصف دائرہ $y = -\sqrt{1 - x^2}$ سے نصف دائرہ $y = \sqrt{1 - x^2}$ تک ہیں۔ چوکور کے وتر کی لمبائی چوکور کے ضلع کے $\sqrt{2}$ گنا ہوتی ہے۔

۸۶۴۲

۸۶۴۳

۸۶۴۴

سوال ۶.۶۵: ایک ٹھوس جسم کا قاعدہ منحنی $y = 2\sqrt{\sin x}$ اور محور x پر وقفہ $[0, \pi]$ کے بیچ واقع ہے۔ درج ذیل عمودی تراش محور x کے عمودی ہیں۔

۸۶۴۵

۸۶۴۶

ا. مساوی الاضلاع مثلث جن کے قاعدے محور x سے منحنی تک ہیں (شکل ۶.۳۳)۔

۸۶۴۷

ب. انتصابی چوکور جن کے قاعدے محور x سے منحنی تک ہیں۔

۸۶۴۸

سوال ۶.۶۶: ایک ٹھوس جسم $x = -\frac{\pi}{3}$ اور $x = \frac{\pi}{3}$ پر محور x کے عمودی مستویات کے بیچ واقع ہے۔ جسم کی عمودی تراش محور x کے عمودی ہیں جن کے خواص درج ذیل ہیں۔

۸۶۴۹

۸۶۵۰

ا. دائری اقراس جن کے قطر $y = \tan x$ سے $y = \sec x$ تک ہیں۔

۸۶۵۱

ب. انتصابی چوکور جن کے قاعدے $y = \tan x$ سے $y = \sec x$ تک ہیں۔

۸۶۵۲

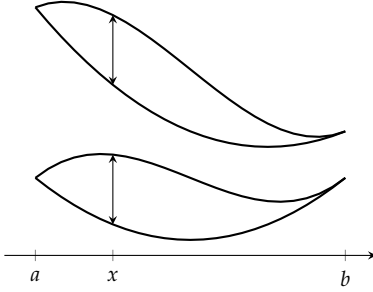
سوال ۶.۶۷: ایک ٹھوس جسم $y = 0$ اور $y = 2$ پر محور y کے عمودی مستویات کے بیچ واقع ہے۔ جسم کی دائری عمودی تراش محور y کے عمودی ہیں جن کے قطر محور y سے قطع مکانی $x = \sqrt{5}y^2$ تک ہیں۔

۸۶۵۳

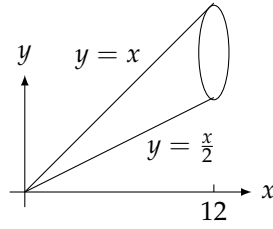
۸۶۵۴

۸۶۵۵

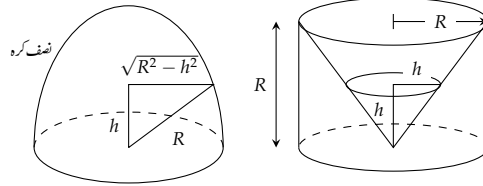
باب ۶: تکمل کا استعمال



شکل ۶.۳۶: وقفہ $[a, b]$ پر کسی بھی x پر دونوں خطوں کی چوڑائی ایک دوسرے جتنی ہے (مسئلہ کوالیئرے)۔



شکل ۶.۳۵: عمودی تراش (سوال ۶.۴۰)



شکل ۶.۳۷: کرہ اور بیلن دونوں میں سے مخروط منحنی کر کے دونوں صورتوں میں برابر حجم حاصل ہوتا ہے (سوال ۶.۴۲)۔

سوال ۶.۶۸: ایک ٹھوس جسم کا قاعدہ قرص $x^2 + y^2 \leq 1$ ہے۔ عمودی تراش $y = -1$ اور $y = 1$ کے بیچ محور y کے عمودی ہیں جو مساوی الساقین مثلث ہیں جن کا ایک ضلع قرص میں واقع ہے (شکل ۶.۳۴)۔

مسئلہ کوالیئرے

سوال ۶.۶۹: بلد ر ٹھوس جسم

ایک چوکور جس کا ضلع s ہے کبیر L کے عمودی مستوی میں واقع ہے۔ چوکور کا ایک راس L پر واقع ہے۔ یہ چوکور L پر h فاصلہ طے کرنے کے دوران L کے گرد ایک پکیر کاٹ کر بیچ دار ستون پیدا کرتا ہے جس کا رقبہ عمودی تراش چوکور ہوگا۔

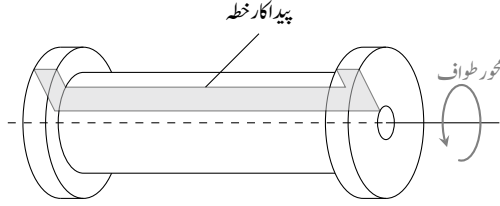
۱. بیچ دار ستون کا حجم تلاش کریں۔

ب. اگر چوکور ایک کے بجائے دو پکیر کا قاعدہ جسم کتنا ہوتا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۶.۴۰: ایک ٹھوس جسم $x = 01$ اور $x = 12$ پر محور x کے عمودی مستویات کے بیچ واقع ہے۔ جسم کی عمودی تراش محور x کے عمودی ہیں جن کے قطر کبیر $y = \frac{x}{2}$ سے کبیر $y = x$ تک ہیں (شکل ۶.۳۵)۔ اس جسم کا حجم کیوں اس قائمہ مخروط جتنا ہوگا جس کا قاعدہ 12 اور جس کے قاعدے کا رداس 3 ہو؟

سوال ۶.۴۱: مسئلہ کوالیئرے کی ابتدائی صورت

کوالیئرے نے غالب علمی کے دوران دریافت کیا کہ اگر دو مستوی خطوں کو محور x کے یکساں وقفہ پر یوں رکھنا ممکن ہو کہ کسی بھی x پر دونوں خطوں کی



شکل ۶.۳۸: مستوی خطہ کو کسی محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔

چوڑائی یکساں ہوتے دو تپہ دونوں خطوط کا رقبہ یکساں ہوگا (شکل ۶.۳۶)۔ ٹھوس اجسام کے لیے کو الٹیرے نے یہی مسئلہ کبھی ثابت نہیں کیا۔ اگر شکل ۶.۴۱ میں بالائی اور زیریں سرحدیں استمراری تفاعل ہوں تب اس مسئلے کو ثابت کریں۔

سوال ۶.۴۲: نصف کرہ کا حجم بذریعہ مسئلہ کو الٹیرے

نصف کرہ کا حجم $H = \frac{2}{3}\pi R^3$ ہے جہاں R رداس ہے۔ رداس R اور قد R کے قائمہ بیلن سے رداس R اور قد R کا قائمہ مخروط بنانے پر نصف کرہ کی عمودی تراش حاصل ہوتی ہے۔ مخروط کو نوک کے بل رکھا تصور کریں (شکل ۶.۳۷)۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے نصف کرہ کا حجم تلاش کریں۔

۶.۳ اجسام طواف کے حجم۔ قرص اور چھلا

مستوی خطہ کو کسی محور کے گرد گھمانے سے جسم طواف^۲ پیدا کیا جاتا ہے (شکل ۶.۳۸)۔ جسم طواف پیدا کرنے کے لیے گھمائے جانے والے مستوی خطہ کو پیدا کار خطہ^۳ کہتے ہیں۔ جسم طواف کا حجم ٹکیوں کی ترکیب سے نہایت خوش اسلوبی سے حاصل ہوتا ہے۔

اگر ہم مستوی خطہ کو استمراری تفاعل $y = R(x)$ ، $a \leq x \leq b$ اور x کے تق خطہ سے ظاہر کر سکیں اور اگر محور x گھومنے کا محور (محور طواف^۴) بھی ہوتے ہو تو جسم کا حجم درج ذیل طریقے سے حاصل کیا جاسکتا ہے (شکل ۶.۳۹)۔

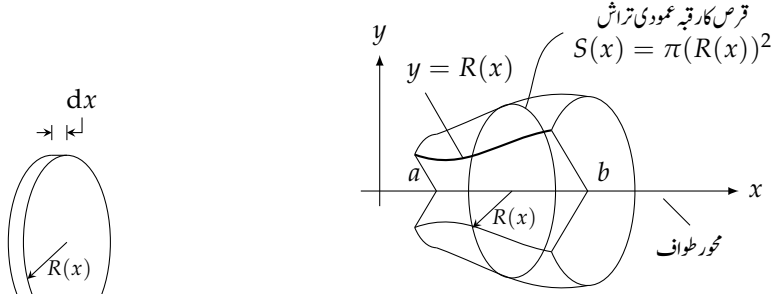
محور طواف کے لحاظ سے عمودی تراش کا رداس $R(x)$ اور رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$S(x) = \pi(\text{رداس})^2 = \pi[R(x)]^2$$

جسم کا حجم، $x = a$ تا $x = b$ ، تفاعل S کا مکمل ہوگا۔

جسم طواف کا حجم (محور طواف محور x ہے)

solid of revolution^۱
generating region^۲
axis of revolution^۴



(ب) قرص کا حجم $dH = \pi(R(x))^2 dx$ ہے۔

شکل ۶.۳۹: جسم طواف کے حجم کا حصول بذریعہ ترکیب قرص۔

۸۱۸۵ استمراری تقابل $y = R(x)$, $a \leq x \leq b$ کو محور x کے گرد گھمانے سے پیدا ٹھوس جسم کا حجم درج ذیل ہوگا۔

$$(۱) \quad H = \int_a^b \pi [R(x)]^2 dx = \int_a^b \pi [R(x)]^2 dx$$

۸۱۸۶ مثال ۶.۹: منحنی $y = \sqrt{x}$, $0 \leq x \leq 4$ کو محور x کے گرد گھمانے سے ٹھوس جسم پیدا ہوتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

۸۱۸۷ ہم منحنی $y = \sqrt{x}$ کو محور x کے گرد گھمانے سے ٹھوس جسم کا خاکہ بنا کر نمائندہ رداس بناتے ہیں (شکل ۶.۴۰)۔ حجم درج ذیل ہوگا۔

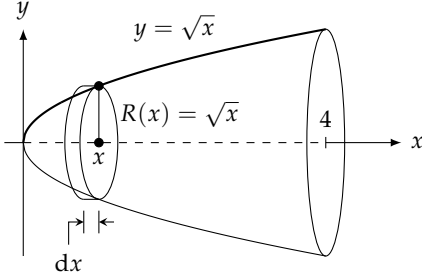
$$\begin{aligned} H &= \int_a^b \pi [R(x)]^2 dx & \text{مساوات ۱} \\ &= \int_0^4 \pi [\sqrt{x}]^2 dx & R(x) = \sqrt{x} \\ &= \pi \int_0^4 x dx = \pi \left. \frac{x^2}{2} \right|_0^4 = \pi \frac{(4)^2}{2} = 8\pi \end{aligned}$$

□

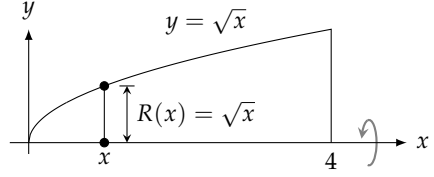
۸۱۹۰ مساوات ۱ سے حجم حاصل کرنے کا طریقہ

۸۱۹۱ ا. خطے کا خاکہ بنائیں اور رداس $R(x)$ کی نشاندہی کریں۔

۸۱۹۲ ب. یوں رقبہ عمودی تراش $\pi [R(x)]^2$ ہوگا۔



(ب)



(i)

شکل ۶.۳۰: مستوی خطہ اور جسم طواف (مثال ۶.۹)

ج. رقبہ عمودی تراش کا مکمل حجم دے گا۔ ۸۶۹۳

اگلی مثال میں محور طواف محور x نہیں ہے، لیکن حجم حاصل کرنے کا اصول تبدیل نہیں ہوتا: مکمل کی موزوں حد استعمال کریں۔ ۸۶۹۵

مثال ۶.۱۰: تفاعل $y = \sqrt{x}$ ، لکیر $y = 1$ ، اور لکیر $x = 4$ کے بیچ خطہ کو لکیر $y = 1$ کے گرد گھما کر ٹھوس جسم پیدا کیا جاتا ہے۔ جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۸۶۹۶

حل ۸۶۹۸
ہم خطہ اور نمائندہ در داس بنا کر ٹھوس جسم کا خاکہ بناتے ہیں (شکل ۶.۳۱)۔ جسم کا حجم درج ذیل ہو گا۔ ۸۶۹۹

$$\begin{aligned}
 H &= \int_1^4 \pi [R(x)]^2 dx & \text{مساوات ۱} \\
 &= \int_1^4 \pi [\sqrt{x} - 1]^2 dx & R(x) = \sqrt{x} - 1 \\
 &= \pi \int_1^4 [x - 2\sqrt{x} + 1] dx \\
 &= \pi \left[\frac{x^2}{2} - 2 \cdot \frac{2}{3} x^{3/2} + x \right]_1^4 = \frac{7\pi}{6}
 \end{aligned}$$

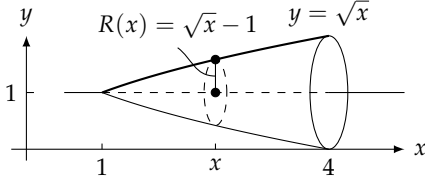
□

۸۷۰۰

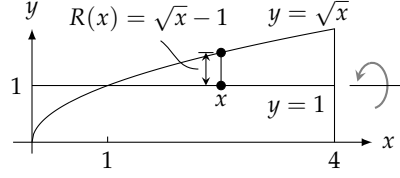
منحنی $x = R(y)$ کو محور y کے گرد گھما کر ٹھوس جسم پیدا ہوتا ہے جس کا حجم تلاش کرتے ہوئے مساوات میں x کی جگہ y لکھا جاتا ہے۔ ۸۷۰۱

جسم طواف کا حجم (محور طواف محور y ہے) ۸۷۰۲

باب ۶: تکمیل کا استعمال



(ب)



(د)

شکل ۶.۳۱: مستوی خطہ اور جسم طواف (مثال ۶.۱۰)

۸۷۰۲: استمراری تقابل $x = R(y)$, $c \leq y \leq d$ کو محور y کے گرد گھمانے سے پیدا ٹھوس جسم کا حجم درج ذیل ہوگا۔

$$(۲) \quad H = \int_c^d \pi [R(y)]^2 dy = \int_c^d \pi [R(y)]^2 dy$$

۸۷۰۵: مثال ۶.۱۱: منحنی $x = \frac{2}{y}$, $1 \leq y \leq 4$ کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ جسم کا حجم دریافت کریں۔

۸۷۰۶: ہم منحنی ترسیم کر کے ٹھوس جسم کا خاکہ بنا کر نمائندہ قرص اور رداس کا نقش بناتے ہیں (شکل ۶.۳۲)۔ جسم کا حجم درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} H &= \int_1^4 \pi [R(y)]^2 dy && \text{مسادات ۲} \\ &= \int_1^4 \pi \left(\frac{2}{y}\right)^2 dy && R(y) = \frac{2}{y} \\ &= \pi \int_1^4 \frac{4}{y^2} dy = 4\pi \left[-\frac{1}{y}\right]_1^4 = 4\pi \left[\frac{3}{4}\right] = 3\pi \end{aligned}$$

□

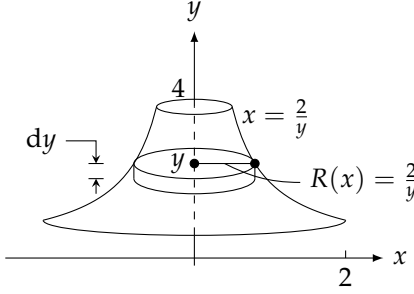
۸۷۰۸

۸۷۰۹: مثال ۶.۱۲: قطعہ مکانی $x = y^2 + 1$ اور لکیر $x = 3$ کے بیچ خطہ کو لکیر $x = 3$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ جسم کا حجم معلوم کریں۔

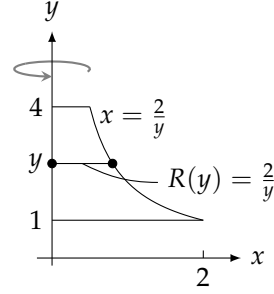
۸۷۱۰

۸۷۱۱: ہم منحنی اور لکیر کے بیچ خطہ کا خاکہ بنا کر جسم طواف کا خاکہ بناتے ہیں اور عمودی تراش کے نمائندہ رداس کی نشاندہی کرتے ہیں (شکل ۶.۳۳)۔ جسم کا حجم درج ذیل ہوگا۔

۸۷۱۲



(ب)



(i)

شکل ۱.۶.۳: مستوی خط، جسم طواف اور قرص (مثال ۱.۱۱)

۸.۷.۱۳ ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 H &= \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \pi [R(y)]^2 dy && \text{مساوات ۲} \\
 &= \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \pi [2 - y^2]^2 dy && R(y) = 3 - (y^2 + 1) \\
 &= \pi \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} [4 - 4y^2 + y^4] dy \\
 &= \pi \left[4y - \frac{4}{3}y^3 + \frac{y^5}{5} \right]_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \\
 &= \frac{64\pi\sqrt{2}}{15}
 \end{aligned}$$

□

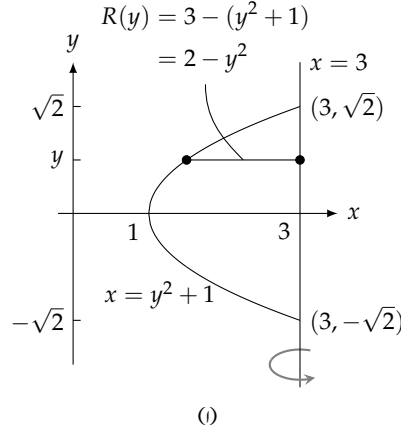
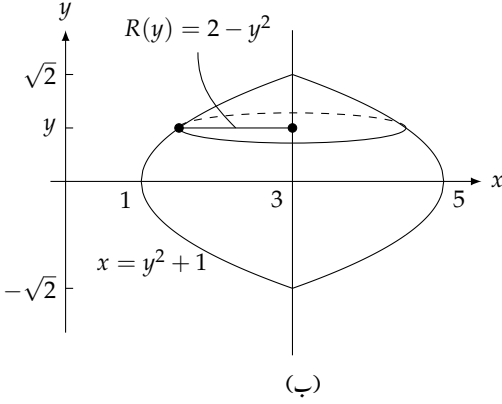
۸.۷.۱۳

۸.۷.۱۵ ترکیب چھلا

۸.۷.۱۶ اگر گھمایا جانے والا خطہ محور طواف کو قطع نہ کرتا ہو اور نہ ہی محور طواف کو مس کرتا ہو تب جسم طواف میں سوراخ پایا جائے گا (شکل ۱.۶.۴)۔ ایسے جسم کا بیرونی
۸.۷.۱۷ رداس $R(x)$ اور اندرونی رداس $r(x)$ ہوگا۔ یوں اس کا رقبہ عمودی تراش درج ذیل ہوگا۔

$$S(x) = \pi [R(x)]^2 - \pi [r(x)]^2 = \pi ([R(x)]^2 - [r(x)]^2)$$

باب ۶: مکمل کا استعمال



شکل ۶.۱۳: مستوی خطہ اور جسم طواف (مثال ۶.۱۲)

حجم تلاش کرنے کا کلیہ

۸۷۱۸
۸۷۱۹

$$(۳) \quad H = \int_a^b \pi([R(x)]^2 - [r(x)]^2) dx$$

دھیان رہے کہ مساوات ۳ میں تفاعل $\pi(R^2 - r^2)$ کا مکمل لیا جاتا ہے نہ کہ تفاعل $\pi(R - r)^2$ کا۔ اگر پورے وقفہ $[a, b]$ پر اندرونی رداس صفر ہو تب درج بالا سے مساوات حاصل ہوتی ہے۔ یوں ترکیب تکیادہ حقیقت ترکیب چھلا کی مخصوص صورت ہے۔

۸۷۲۰
۸۷۲۱

مثال ۶.۱۳: منحنی $y = x^2 + 1$ اور لکیر $y = -x + 3$ کے بیچ خطہ کو محور x کے گرد گھما کر ٹھوس جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ ٹھوس جسم کا حجم تلاش کریں۔

۸۷۲۲
۸۷۲۳

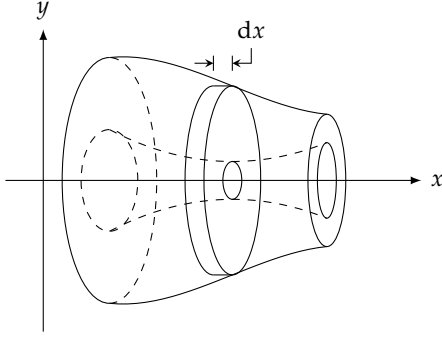
حل پہلا قدم: منحنی اور لکیر ترسیم کر کے خطے کا خاکہ بنا کر خطے پر محور طواف کے عمودی لکیر کھینچیں (شکل ۶.۱۴)۔

۸۷۲۴
۸۷۲۵

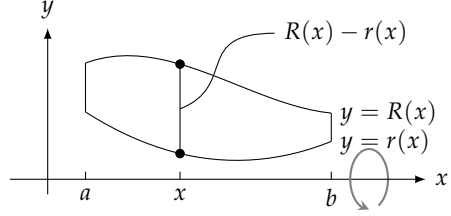
دوسرا قدم: نقاط تقاطع سے مکمل کی حدیں تلاش کریں۔

۸۷۲۶

$$\begin{aligned} x^2 + 1 &= -x + 3 \\ x^2 + x - 2 &= 0 \\ (x + 2)(x - 1) &= 0 \\ x &= -2, \quad x = 1 \end{aligned}$$



(ب)



(i)

شکل ۶.۴: یہاں جسم طواف قرص کے بجائے چھلا نما ہے جس میں سوراخ پایا جاتا ہے لہذا مکمل $\int_a^b S(x) dx$ قدرے مختلف صورت اختیار کرتا ہے۔

۸۷۲۷ تیسرا قدم: بیرونی اور اندرونی رداس کی نشاندہی کریں۔

$$R(x) = -x + 3$$

بیرونی رداس

$$r(x) = x^2 + 1$$

اندرونی رداس

۸۷۲۸ چوتھا قدم: مکمل سے حجم حاصل کریں۔

$$\begin{aligned} H &= \int_a^b \pi([R(x)]^2 - [r(x)]^2) dx \\ &= \int_{-1}^1 \pi([-x + 3]^2 - [x^2 + 1]^2) dx \\ &= \int_{-2}^1 \pi(8 - 6x - x^2 - x^4) dx \\ &= \pi \left[8x - 3x^2 - \frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{5} \right]_{-2}^1 = \frac{117\pi}{5} \end{aligned}$$

□

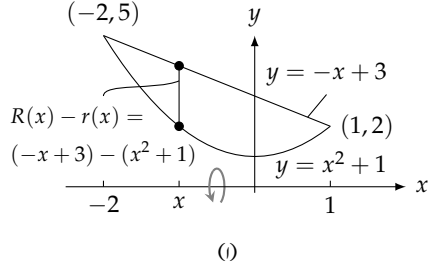
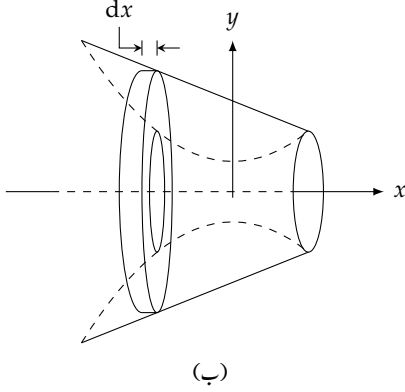
۸۷۲۹

۸۷۳۰ ترکیب چھلا سے حجم کی تلاش

۸۷۳۱

۸۷۳۲ ا. خطے کا خاکہ بنا کر اس پر محور طواف کے عمودی لکیری قطعہ کھینچیں۔ خطہ کو محور طواف کے گرد گھمانے سے یہ قطعہ نمائندہ عمودی تراش دے گا۔

۸۷۳۳ ب. مکمل کی حدیں دریافت کریں۔



شکل ۶.۴۵: مستوی خطہ اور چھلنا نما جسم طواف (مثال ۶.۱۳)

ج. عمودی تراش کے بیرونی اور اندرونی رداس کو لکیری قطعہ سے حاصل کریں۔

د. مکمل کے ذریعہ حجم حاصل کریں۔

اگر خطہ کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جائے تب درج بالا اقدام استعمال کرتے ہوئے x کے بجائے y کے ساتھ مکمل لیں۔

مثال ۶.۱۴: ربع اول میں قطعہ مکافی $y = x^2$ اور لکیر $y = 2x$ کے خطہ کو y محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ جسم کا حجم معلوم کریں۔

حل

پہلا قدم: خطہ کا خاکہ کھینچ کر خطہ پر محور طواف کے عمودی لکیری قطعہ بنائیں (شکل ۶.۴۶)۔ یہاں محور طواف محور y ہے۔

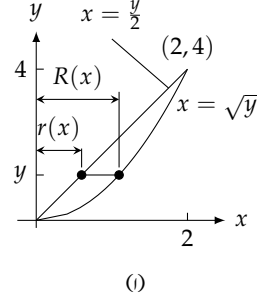
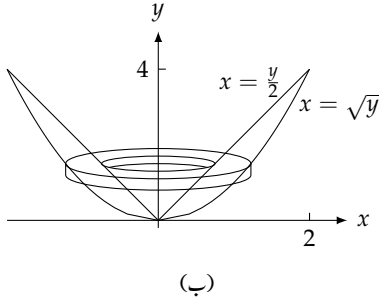
دوسرا قدم: قطعہ مکافی اور لکیر ایک دوسرے کو $y = 0$ اور $y = 4$ پر قطع کرتے ہیں لہذا مکمل کی حدیں $c = 0$ اور $d = 4$ ہوں گی۔

تیسرا قدم: رقبہ عمودی تراش کا بیرونی رداس $R(y) = \sqrt{y}$ اور اندرونی رداس $r(y) = \frac{y}{2}$ ہے۔

چوتھا قدم: مکمل سے حجم حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} H &= \int_c^d \pi ([R(y)]^2 - [r(y)]^2) dy \\ &= \int_0^4 \pi \left([\sqrt{y}]^2 - \left[\frac{y}{2}\right]^2 \right) dy \\ &= \pi \int_0^4 \left(y - \frac{y^2}{4} \right) dy = \pi \left[\frac{y^2}{2} - \frac{y^3}{12} \right]_0^4 = \frac{8\pi}{3} \end{aligned}$$

□



شکل ۱.۶.۴: جسم طواف اور نمائندہ چھلا (مثال ۱.۱۳)

مثال ۱.۱۵: ربع اول میں قطع مکافی $y = x^2$ ، لکیر $y = 1$ ، اور محور y کے بیچ خطہ کو لکیر $x = \frac{3}{2}$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم دریافت کریں۔

حل
پہلا قدم: خطہ کے خاکہ پر محور طواف $x = \frac{3}{2}$ کے عمودی، لکیری قطعہ بنائیں (شکل ۱.۶.۷)۔

دوسرا قدم: مکمل کی حدیں $y = 0$ اور $y = 1$ ہیں۔

تیسرا قدم: عمودی تراش کا بیرونی رداس $R(y) = \frac{3}{2}$ اور اندرونی رداس $r(y) = \frac{3}{2} - \sqrt{y}$ ہے۔

چوتھا قدم: مکمل سے حجم حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} H &= \int_c^d \pi([R(y)]^2 - [r(y)]^2) dy \\ &= \int_0^1 \pi\left[\left(\frac{3}{2}\right)^2 - \left(\frac{3}{2} - \sqrt{y}\right)^2\right] dy \\ &= \pi \int_0^1 (3\sqrt{y} - y) dy = \pi \left[2y^{3/2} - \frac{y^2}{2}\right]_0^1 = \frac{3\pi}{2} \end{aligned}$$

□

۱.۷.۲

سوالات

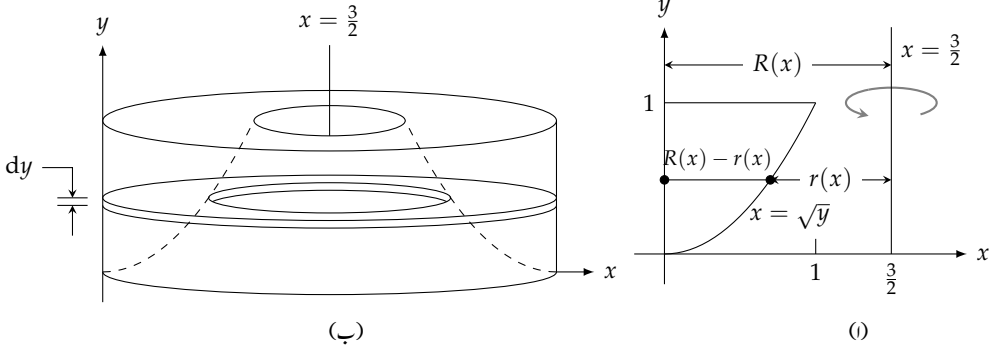
۱.۷.۳

حجم بذریعہ ترکیبے نکلیا

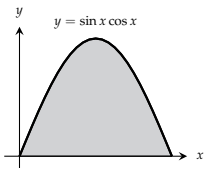
۱.۷.۴

سوال ۱.۷.۳، ۱.۷.۴، ۱.۷.۵، ۱.۷.۶، ۱.۷.۷، ۱.۷.۸، ۱.۷.۹، ۱.۷.۱۰، ۱.۷.۱۱، ۱.۷.۱۲، ۱.۷.۱۳، ۱.۷.۱۴، ۱.۷.۱۵، ۱.۷.۱۶، ۱.۷.۱۷، ۱.۷.۱۸، ۱.۷.۱۹، ۱.۷.۲۰، ۱.۷.۲۱، ۱.۷.۲۲، ۱.۷.۲۳، ۱.۷.۲۴، ۱.۷.۲۵، ۱.۷.۲۶، ۱.۷.۲۷، ۱.۷.۲۸، ۱.۷.۲۹، ۱.۷.۳۰، ۱.۷.۳۱، ۱.۷.۳۲، ۱.۷.۳۳، ۱.۷.۳۴، ۱.۷.۳۵، ۱.۷.۳۶، ۱.۷.۳۷، ۱.۷.۳۸، ۱.۷.۳۹، ۱.۷.۴۰، ۱.۷.۴۱، ۱.۷.۴۲، ۱.۷.۴۳، ۱.۷.۴۴، ۱.۷.۴۵، ۱.۷.۴۶، ۱.۷.۴۷، ۱.۷.۴۸، ۱.۷.۴۹، ۱.۷.۵۰، ۱.۷.۵۱، ۱.۷.۵۲، ۱.۷.۵۳، ۱.۷.۵۴، ۱.۷.۵۵، ۱.۷.۵۶، ۱.۷.۵۷، ۱.۷.۵۸، ۱.۷.۵۹، ۱.۷.۶۰، ۱.۷.۶۱، ۱.۷.۶۲، ۱.۷.۶۳، ۱.۷.۶۴، ۱.۷.۶۵، ۱.۷.۶۶، ۱.۷.۶۷، ۱.۷.۶۸، ۱.۷.۶۹، ۱.۷.۷۰، ۱.۷.۷۱، ۱.۷.۷۲، ۱.۷.۷۳، ۱.۷.۷۴، ۱.۷.۷۵، ۱.۷.۷۶، ۱.۷.۷۷، ۱.۷.۷۸، ۱.۷.۷۹، ۱.۷.۸۰، ۱.۷.۸۱، ۱.۷.۸۲، ۱.۷.۸۳، ۱.۷.۸۴، ۱.۷.۸۵، ۱.۷.۸۶، ۱.۷.۸۷، ۱.۷.۸۸، ۱.۷.۸۹، ۱.۷.۹۰، ۱.۷.۹۱، ۱.۷.۹۲، ۱.۷.۹۳، ۱.۷.۹۴، ۱.۷.۹۵، ۱.۷.۹۶، ۱.۷.۹۷، ۱.۷.۹۸، ۱.۷.۹۹، ۱.۷.۱۰۰

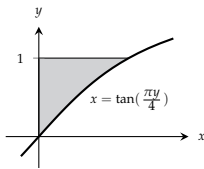
۱.۷.۵



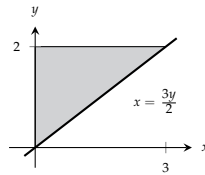
شکل ۶.۱۵: جسم طواف اور نمائندہ چھلا (مثال ۶.۱۵)



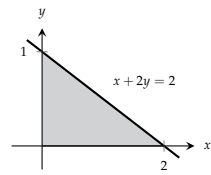
شکل ۶.۵۱



شکل ۶.۵۰



شکل ۶.۴۹



شکل ۶.۴۸

سوال ۶.۷۳: سایہ دار خطہ شکل ۶.۴۸ میں دیا گیا ہے جہاں تعامل $x + 2y = 2$ ہے۔ ۸۷۶

سوال ۶.۷۴: سایہ دار خطہ شکل ۶.۴۹ میں دیا گیا ہے جہاں تعامل $x = \frac{3y}{2}$ ہے۔ ۸۷۷

سوال ۶.۷۵: سایہ دار خطہ شکل ۶.۵۰ میں دیا گیا ہے جہاں تعامل $x = \tan(\frac{\pi y}{4})$ ہے۔ ۸۷۸

سوال ۶.۷۶: سایہ دار خطہ شکل ۶.۵۱ میں دیا گیا ہے جہاں تعامل $y = \sin x \cos x$ ہے۔ ۸۷۹

سوال ۶.۷۷ تا سوال ۶.۸۲: میں منحنیات اور کلیروں کے بیچ خطے کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۸۸۰

سوال ۶.۷۷: $y = x^2$, $y = 0$, $x = 2$ ۸۸۱

سوال ۶.۷۸: $y = x^3$, $y = 0$, $x = 2$ ۸۸۲

سوال ۶.۷۹: $y = \sqrt{9 - x^2}$, $y = 0$ ۸۸۳

سوال ۶.۸۰: $y = x - x^2$, $y = 0$ ۸۸۴

سوال ۶.۸۱: $y = \sqrt{\cos x}$, $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$, $x = 0$, $y = 0$ ۸۸۵

سوال ۶.۸۲: $y = \sec x$, $y = 0$, $x = -\frac{\pi}{4}$, $x = \frac{\pi}{4}$ ۸۸۶

سوال ۶.۸۳ اور سوال ۶.۸۴: میں خطے کو دیے گئے محور کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ حاصل جسم طواف کا حجم معلوم کریں۔ ۸۸۷

سوال ۶.۸۳: ربع اول میں خطے کا بالائی سرحد کلیر $y = \sqrt{2}$ ، زیریں سرحد منحنی $y = \sec x \tan x$ اور بائیں سرحد محور y ہیں۔ خطے کو ۸۸۸

کلیر $y = \sqrt{2}$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ ۸۸۹

سوال ۶.۸۴: ربع اول میں خطے کی بالائی سرحد کلیر $y = 2$ ، زیریں سرحد منحنی $y = \sec x \tan x$, $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ اور بائیں سرحد ۸۹۰

محور y ہے۔ خطے کو کلیر $y = 2$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ ۸۹۱

سوال ۶.۸۵ تا سوال ۶.۹۰: میں منحنیات اور کلیروں کے بیچ خطے کو محور y کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ جسم طواف کا حجم دریافت کریں۔ ۸۹۲

سوال ۶.۸۵: $x = \sqrt{5}y^2$, $x = 0$, $y = -1$, $y = 1$ ۸۹۳

سوال ۶.۸۶: $x = y^{3/2}$, $x = 0$, $y = 2$ ۸۹۴

سوال ۶.۸۷: $x = \sqrt{2 \sin 2y}$, $0 \leq y \leq \frac{\pi}{2}$, $x = 0$ ۸۹۵

سوال ۶.۸۸: $x = \sqrt{\cos \frac{\pi y}{4}}$, $-2 \leq y \leq 0$, $x = 0$ ۸۹۶

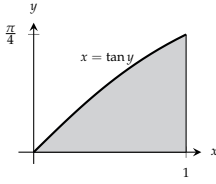
سوال ۶.۸۹: $x = \frac{2}{y+1}$, $x = 0$, $y = 0$, $y = 3$ ۸۹۷

سوال ۶.۹۰: $x = \frac{\sqrt{2y}}{y^2+1}$, $x = 0$, $y = 1$ ۸۹۸

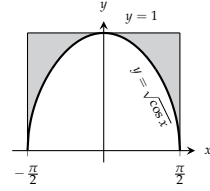
۸۹۹ حجم بذریعہ ترکیب چھلا

سوال ۶.۹۱ اور سوال ۶.۹۱: میں سایہ دار خطے کو دیے گئے محور کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ جسم طواف کا حجم تلاش کریں۔ ۹۰۰

باب ۶: تکمیل کا استعمال



شکل ۶.۵۳



شکل ۶.۵۲

سوال ۶.۹۱: خطہ شکل ۶.۵۲ میں دکھایا گیا ہے۔

۸۷۸۱

سوال ۶.۹۲: خطہ شکل ۶.۵۳ میں دکھایا گیا ہے۔

۸۷۸۲

۸۷۸۳

سوال ۶.۹۳ تا سوال ۶.۱۰۰ میں دی گئی مخفیات اور لکیروں کے بیچ خطے کو محور x گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ جسم کا حجم تلاش کریں۔

۸۷۸۴

سوال ۶.۹۳: $y = x$, $y = 1$, $x = 0$

۸۷۸۵

سوال ۶.۹۴: $y = 2x$, $y = x$, $x = 1$

۸۷۸۶

سوال ۶.۹۵: $y = 2\sqrt{x}$, $y = 2$, $x = 0$

۸۷۸۷

سوال ۶.۹۶: $y = -\sqrt{x}$, $y = -2$, $x = 0$

۸۷۸۸

سوال ۶.۹۷: $y = x^2 + 1$, $y = x + 3$

۸۷۸۹

سوال ۶.۹۸: $y = 4 - x^2$, $y = 2 - x$

۸۷۹۰

سوال ۶.۹۹: $y = \sec x$, $y = \sqrt{2}$, $-\frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{\pi}{4}$

۸۷۹۱

سوال ۶.۱۰۰: $y = \sec x$, $y = \tan x$, $x = 0$, $x = 1$

۸۷۹۲

۸۷۹۳

سوال ۶.۱۰۱ تا سوال ۶.۱۰۶ میں خطے کو محور y کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ جسم طواف کا حجم معلوم کریں۔

۸۷۹۴

سوال ۶.۱۰۱: مثلث میں محیط خطہ جہاں مثلث کے راس $(1, 0)$ ، $(2, 1)$ ، اور $(1, 1)$ ہیں۔

۸۷۹۵

سوال ۶.۱۰۲: مثلث جس کے راس $(0, 1)$ ، $(1, 0)$ ، اور $(1, 1)$ ہیں میں محیط خطہ۔

۸۷۹۶

سوال ۶.۱۰۳: ربع اول میں خطہ جس کی بالائی سرحد قطع مکانی $y = x^2$ ، زیریں سرحد محور x ، اور دائیں سرحد لکیر $x = 2$ ہے۔

۸۷۹۷

سوال ۶.۱۰۴: خطہ کی بالائی سرحد منحنی $y = \sqrt{x}$ اور زیریں سرحد لکیر $y = x$ ہے۔

۸۷۹۸

سوال ۶.۱۰۵: ربع اول میں خطہ جس کی بائیں سرحد دائرہ $x^2 + y^2 = 3$ ، دائیں سرحد لکیر $x = \sqrt{3}$ ، اور بالائی سرحد لکیر $y = \sqrt{3}$ ہے۔

۸۷۹۹

۸۸۰۰

سوال ۶.۱۰۶: خطہ کی بائیں سرحد لکیر $x = 4$ اور دائیں سرحد دائرہ $x^2 + y^2 = 25$ ہے۔

۸۸۰۱

سوال ۶.۱۰۷ اور سوال ۶.۱۰۸ میں خطے کو دیے گئے محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ جسم کا حجم معلوم کریں۔ ۸۸۰۲

سوال ۶.۱۰۷: ربع اول میں خطہ جس کی بالائی سرحد منحنی $y = x^2$ ، زیریں سرحد محور x ، اور دائیں سرحد لکیر $x = 1$ ہے۔ خطے کو لکیر $x = -1$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ ۸۸۰۳

سوال ۶.۱۰۸: ربع دوم میں خطہ جس کی بالائی سرحد منحنی $y = -x^3$ ، زیریں سرحد محور x ، اور بائیں سرحد لکیر $x = -1$ ہے۔ خطے کو لکیر $x = -2$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ ۸۸۰۴

جسم طواف کے حجم ۸۸۰۵

سوال ۶.۱۰۹: ایک خطہ جس کی سرحدیں $y = \sqrt{x}$ ، $y = 2$ ، اور $x = 0$ ہیں کو درج ذیل کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ ٹھوس جسم طواف کا حجم معلوم کریں۔ ۸۸۰۶

۱. محور x ؛ ۸۸۰۷

ب. محور y ؛ ۸۸۰۸

ج. لکیر $y = 2$ ؛ ۸۸۰۹

د. لکیر $x = 4$ ۸۸۱۰

سوال ۶.۱۱۰: ایک ٹکونی خطہ جس کی سرحدیں $y = 2x$ ، $y = 0$ ، اور $x = 1$ ہیں کو درج ذیل کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ ۸۸۱۱

۱. لکیر $x = 1$ ؛ ۸۸۱۲

ب. لکیر $x = 2$ ۸۸۱۳

سوال ۶.۱۱۱: ایک خطہ جس کی سرحدیں قطع مکافی $y = x^2$ اور $y = 1$ ہیں کو درج ذیل کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ ۸۸۱۴

۱. لکیر $y = 1$ ؛ ۸۸۱۵

ب. لکیر $y = 2$ ؛ ۸۸۱۶

ج. لکیر $y = -1$ ۸۸۱۷

سوال ۶.۱۱۲: ایک مثلث جس کے راس $(0, 0)$ ، $(b, 0)$ ، اور $(0, h)$ ہیں میں محیط خطے کو درج ذیل کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ جسم طواف کا حجم ۸۸۱۸

تکمل کی مدد سے حاصل کریں۔ ۸۸۱۹

۱. محور x ؛ ۸۸۲۰

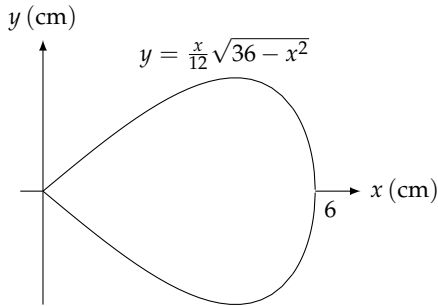
ب. محور y ۸۸۲۱

سوال ۶.۱۱۳: ایک برتن کو رداس 16 cm کے کرہ کا حصہ تصور کیا جاسکتا ہے۔ برتن کی گہرائی 9 cm ہے۔ برتن کا حجم تھل کی مدد سے دریافت ۸۸۲۲

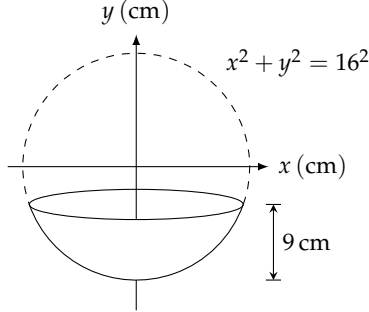
کریں (شکل ۶.۵۴)۔ ۸۸۲۳

سوال ۶.۱۱۴: منحنی $y = \frac{x}{12} \sqrt{36 - x^2}$ ، $0 \leq x \leq 6$ cm کو محور x کے گرد گھما کر ناشپاتی نما پیتل کا گولہ بنایا جاتا ہے (شکل ۸۸۲۴

۶.۵۵)۔ پیتل کی کثافت 8.5 g cm^{-3} لیں۔ گولے کی کیت کتنی ہوگی؟ ۸۸۲۵



شکل ۶.۵۵: ناشیاتی نما گولہ (سوال ۶.۱۱۳)



شکل ۶.۵۳: کروئی برتن (سوال ۶.۱۱۳)

سوال ۶.۱۱۵: منحنی $y = \sin x$, $0 \leq x \leq \pi$ کو کثیر $y = c$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے جہاں $0 \leq c \leq 1$ ہے۔

۱. ٹھوس جسم کی اقل حجم کی کتنی قیمت پر حاصل ہوگی؟ اس اقل حجم کو تلاش کریں۔

ب. وقفہ $[0, 1]$ میں c کی کون سی قیمت اعظم حجم دے گی؟

ج. ٹھوس جسم کا حجم بالمتقابل c کو پہلے $0 \leq c \leq 1$ کے لیے اور بعد میں بڑی قیمتوں کے لیے ترسیم کریں۔ جیسے جیسے c کی قیمت وقفہ $[0, 1]$ سے دور ہوتی جاتی ہے، جسم کے حجم کو کیا ہوتا ہے؟ کیا اس کا طبعی مطلب بنتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۶.۱۱۶: ہیلی کا پٹر کی پہنچ بڑھانے کی خاطر اس کے نیچے تیل کا اضافی حوض نصب کرنا مطلوب ہے۔ منحنی $y = \frac{1}{3} - \frac{x^2}{3}$, $-1 \leq x \leq 1$ کو محور x کے گرد گھما کر حوض بنایا جاتا ہے۔ اس حوض میں کتنے لٹر تیل آئے گا؟

سوال ۶.۱۱۷: اندر سے کا حجم

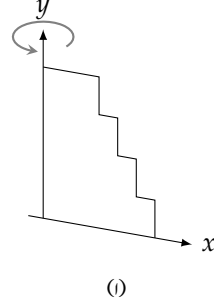
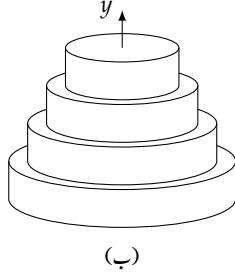
دائری قرص $x^2 + y^2 \leq a^2$ کو کثیر $y = b$ ($b > a$) کے گرد گھما کر اندر سے پیدا کیا جاتا ہے۔ اس کا حجم تلاش کریں۔ (اشارہ: $\int_{-a}^a \sqrt{a^2 - y^2} dy = \frac{\pi a^2}{2}$ کے نصف دائرے کا رقبہ ہے۔)

سوال ۶.۱۱۸: (۱) نصف کروئی برتن جس کا رداس a ہے میں پانی کی گہرائی h ہے۔ پانی کی مقدار معلوم کریں۔ (ب) نصف کروئی حوض جس کا رداس 5 m ہے میں پانی داخل ہونے کی شرح $0.2\text{ m}^3\text{ s}^{-1}$ ہے۔ جس لمحہ پانی کی گہرائی 4 m ہو، اس لمحہ پر گہرائی بڑھنے کی شرح کیا ہوگی؟

سوال ۶.۱۱۹: اس حصہ میں حجم کے تمام تعریف جیومیٹریائی تعریف کے عین مطابق ہیں۔

۱. نصف دائرہ $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ کو محور x کے گرد گھما کر حاصل ہوتا ہے۔ قرص کے حجم کا کلیہ مساوات استعمال کرتے ہوئے کرہ کے حجم کا کلیہ $H = \frac{4}{3}\pi a^3$ حاصل کریں۔

ب. رداس r اور قد h کے قائمہ مخروط کا حجم احصاء کی مدد سے حاصل کریں۔



شکل ۶.۵۶: نکلے جسم طواف

۸۸۳۷

۶.۴: نکلے چھلے

۸۸۳۸

اجسام طواف کا حجم تلاش کرتے ہوئے بعض اوقات چھلا کے بجائے نکلے خول استعمال کرنا زیادہ بہتر ثابت ہوتا ہے (شکل ۶.۵۶)۔

۸۸۳۹

نکلے کلیہ

۸۸۵۰

فرض کریں ہم محور x اور وقفہ $[a, b]$ پر تقابل $y = f(x)$ کے نقطے کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف حاصل کرتے ہیں۔ ہمیں جسم طواف کا حجم درکار ہے۔ ہم وقفہ $[a, b]$ کی خانہ بندی P پر منحصر مستطیلوں کو خطے کا تخمینہ رقبہ لے سکتے ہیں۔ ایک نمائندہ مستطیل کی چوڑائی Δx_k اور قد $f(c_k)$ ہوگا، جہاں c_k مستطیل کے قاعدے کا وسط c_k ہے (شکل ۶.۵۷)۔ ہم جیومیٹری سے جانتے ہیں کہ ایسے مستطیل کو محور y کے گرد گھمانے سے حاصل جسم طواف کا حجم

۸۸۵۱

۸۸۵۲

۸۸۵۳

۸۸۵۴

$$\Delta H_k = 2\pi \times \text{خول کا قد} \times \text{خول کا اوسط رداس} = 2\pi \times f(c_k) \times \Delta x_k$$

ہوگا جو موجودہ صورت میں درج ذیل ہوگا۔

۸۸۵۵

$$\Delta H_k = 2\pi c_k f(c_k) \Delta x_k$$

ہم P پر منحصر n مستطیلوں کو محور y کے گرد گھمانے سے حاصل حجم کے مجموعہ کو تخمیناً جسم طواف کا حجم لیتے ہیں۔

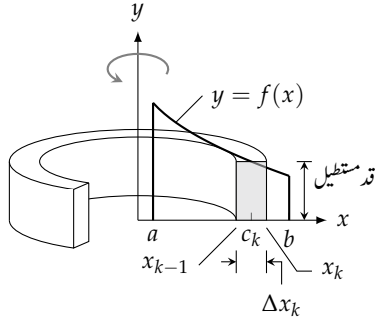
۸۸۵۶

$$H \approx \sum_{k=1}^n \Delta H_k = \sum_{k=1}^n 2\pi c_k f(c_k) \Delta x_k \quad \text{ریمان مجموعہ}$$

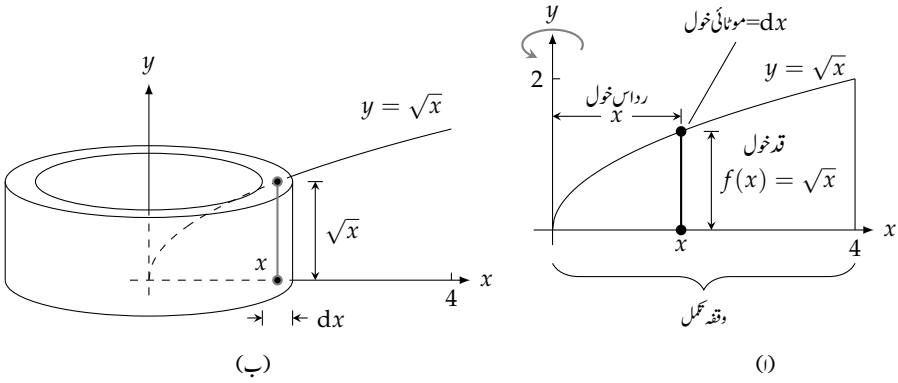
$\|P\| \rightarrow 0$ کرتے ہوئے اس مجموعے کی حد ٹھوس جسم کا حجم ہوگی۔ (ذیل دیکھیں)۔

۸۸۵۷

$$H = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n 2\pi c_k f(c_k) \Delta x_k = \int_a^b 2\pi x f(x) dx$$



شکل ۶.۵۷: k ویں مستطیل کو گھمانے سے حاصل ہونے والا خول۔



شکل ۶.۵۸: x کی خول (مثال ۶.۱۶)

کلیہ خول برائے y محور کے گرد طواف
استمراری تقابل $y = f(x)$, $0 \leq a \leq x \leq b$ اور محور x کے بیچ خطے کو محور y کے گرد گھمانے سے حاصل جسم طواف کا حجم درج ذیل ہو گا۔

$$(i) \quad H = \int_a^b 2\pi (\text{رداس خول}) (\text{قد خول}) dx = \int_a^b 2\pi x f(x) dx$$

مثال ۶.۱۶: لکیر $x = 4$ اور محور x کے بیچ منحنی $y = \sqrt{x}$ کے قطعہ کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف حاصل کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

حل

۸۸۶۵ پہلا قدم: خطے کا خاکہ بنا کر محور گردش کے متوازی اس پر قطعہ دکھائیں۔ قطعہ کا قد (خول کا قد) اور محور گردش سے قطعہ کے فاصلہ (رداس خول) کی

۸۸۶۶ نشاندہی کریں۔ قطعہ کی چوڑائی dx خول کی چوڑائی ہوگی۔ ہم نے شکل ۶.۵۸ میں خول دکھایا ہے۔ آپ کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں۔

۸۸۶۷ دوسرا قدم: مکمل کی حدیں معلوم کریں۔ خطہ میں x کی قیمت a تا b تبدیل ہوتی ہے لہذا مکمل کی حدیں a اور b ہوں گی۔

$$\begin{aligned}
 H &= \int_a^b 2\pi (\text{رداس خول}) (\text{قد خول}) dx && \text{مساوات ۱} \\
 &= \int_0^4 2\pi (x) (\sqrt{x}) dx && \text{جزو-۱ اور جزو-۲ میں حاصل قیمتیں} \\
 &= 2\pi \int_0^4 x^{3/2} dx = 2\pi \left[\frac{2}{5} x^{5/2} \right]_0^4 = \frac{128\pi}{5}
 \end{aligned}$$

□

۸۸۶۸

۸۸۶۹ محور y کے گرد خطہ گھمانے سے حاصل جسم طواف کا حجم مساوات اسے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اگر ہم خطے کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف حاصل کریں

۸۸۷۰ تب حجم تلاش کرنے کی خاطر مساوات میں x کی جگہ y استعمال کیا جائے گا۔

۸۸۷۱ کلیہ قواعد برائے محور x کے گرد طواف

۸۸۷۲

$$(r) \quad H = \int_c^d 2\pi (\text{رداس خول}) (\text{قد خول}) dy = \int_c^d 2\pi y f(y) dy$$

۸۸۷۳ درج بالا مساوات میں $f(y) > 0$ اور $0 \leq c \leq y \leq d$ ہیں۔

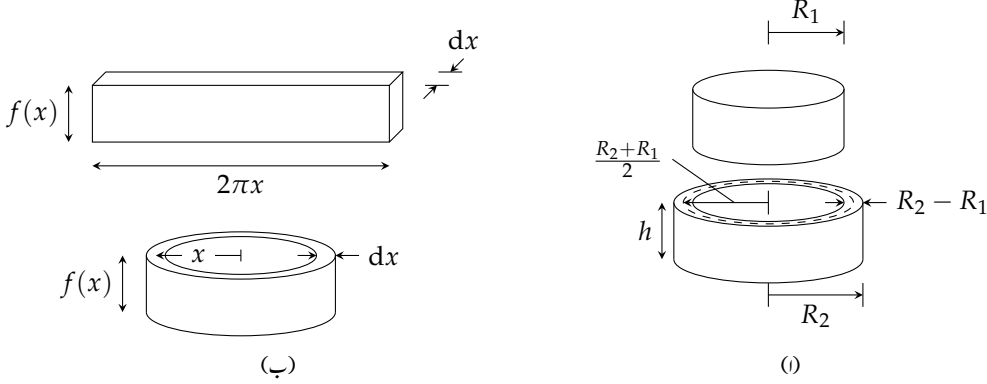
۸۸۷۴ خول کا جیومیٹریائی حجم

۸۸۷۵ ایک ٹھوس نیلن جس کا رداس R_2 اور قد h ہو کا حجم $\pi R_2^2 h$ ہوگا۔ اگر اس جسم سے رداس R_1 کا ٹھوس نیلن کاٹا جائے تب حاصل خول کا حجم

۸۸۷۶ $\pi R_2^2 h - \pi R_1^2 h$ ہوگا (شکل ۶.۵۹)۔ جس کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$\begin{aligned}
 \text{حجم خول} &= \pi R_2^2 h - \pi R_1^2 h \\
 &= \pi (R_2^2 - R_1^2) h \\
 &= \pi (R_2 + R_1) (R_2 - R_1) h && R_2^2 - R_1^2 = (R_2 - R_1) (R_2 + R_1) \\
 &= 2\pi \left(\frac{R_2 + R_1}{2} \right) (R_2 - R_1) h && 2 \text{ سے ضرب اور تقسیم} \\
 &= 2\pi (\text{قد خول}) (\text{موناائی خول}) (\text{رداس خول})
 \end{aligned}$$

۸۸۷۷ جہاں خول کا اوسط رداس $\frac{R_2 + R_1}{2}$ ، خول کی موناائی $R_2 - R_1$ ، اور خول کا قد h ہے۔



شکل ۶.۵۹: خول کا حجم۔

ایک خول جس کا اوسط رداس x ، موٹائی dx ، اور قد $f(x)$ ہو کو شکل ۶.۵۹-ب میں کھول کر پٹی کی شکل دی گئی ہے۔ اس پٹی کا حجم درج ذیل ہو گا جو خول کے حجم کا کلیہ ہے (مساوات ۱ اور مساوات ۲ کو یاد رکھئے کا یہ بہترین طریقہ ہے)۔

$$H = (\text{موٹائی}) \times (\text{چوڑائی}) \times (\text{لمبائی}) \\ = 2\pi x f(x) dx$$

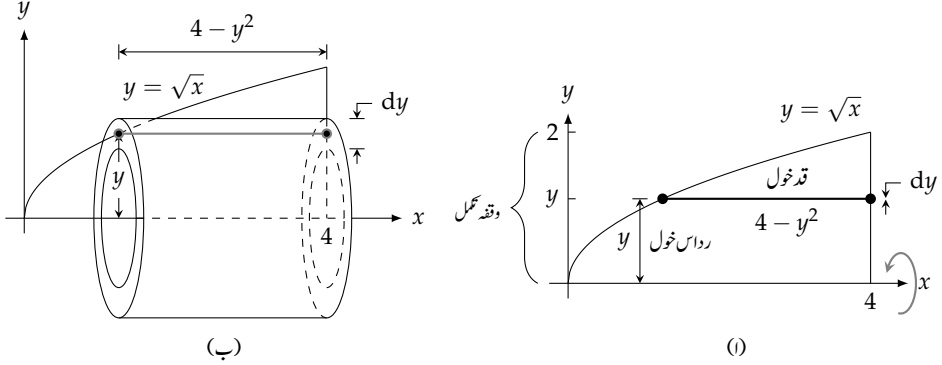
مثال ۶.۱۷: $y = \sqrt{x}$ ، $x = 4$ ، اور محور x کے بیچ خطے کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف حاصل کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

پہلا قدم: خطے کا خاکہ بنائیں اور اس پر محور گردش کے متوازی قطعہ دکھائیں۔ قطعہ کی لمبائی (قد خول) اور محور طواف سے اس کے فاصلہ (رداس خول) کی نشاندہی کریں۔ قطعہ کی موٹائی، خول کی چوڑائی dy ہوگی۔ ہم نے شکل ۶.۶۰ میں محور y کے گرد بیلن دکھایا ہے۔ آپ کو ایسا بنانے کی ضرورت نہیں۔
دوسرا قدم: تکمل کی حدیں معلوم کریں۔ چونکہ خطہ میں y کی قیمت $0 \leq y \leq c$ ہو سکتی ہے لہذا یہی اس کی حدیں ہیں۔
تیسرا قدم:

$$H = \int_c^d 2\pi (\text{رداس خول}) (\text{قد خول}) dy \quad \text{مساوات ۲} \\ = \int_0^2 2\pi (y) (4 - y^2) dy \quad \text{جزو-۱ اور جزو-۲ میں حاصل قیمتیں} \\ = 2\pi \left[2y^2 - \frac{y^4}{4} \right]_0^2 = 8\pi$$

□

یہ نتیجہ مثال ۶.۹ میں ترکیب قرص سے حاصل جواب کے عین مطابق ہے۔

شکل ۶.۴۰: محور x کے گرد طواف (مثال ۶.۱۷)

ترکیب خول کا استعمال

محور طواف (افقی یا انتصابی) جیسا بھی ہو ترکیب خول کے اقدام درج ذیل ہوں گے۔

۱. خطے کا خاکہ بنا کر اس میں محور طواف کے متوازی قطعہ بنائیں۔ قطعہ کے قد یا لمبائی (قد خول)، محور طواف سے قطعہ کے فاصلہ (رداس خول) اور قطعہ کی موٹائی (چوڑائی خول) کی نشاندہی کریں۔

ب. مکمل کی حدیں معلوم کریں

ج. مکمل (2π) (رداس خول) (قد خول) کا موزوں متغیر (x یا y) کے ساتھ مکمل کی قیمت حاصل کرتے ہوئے حجم دریافت کریں۔

اگلی مثال میں محور طواف افقی کلیئر $x = 2$ ہے۔

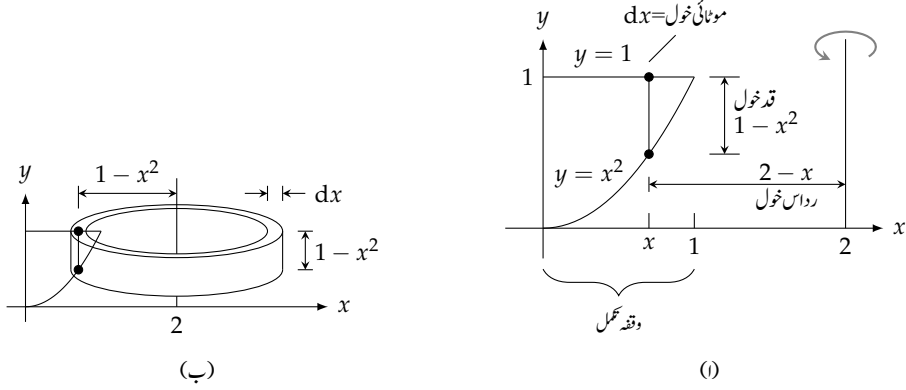
مثال ۶.۱۸: ربع اول میں قطعہ مکانی $y = x^2$ ، کلیئر $y = 1$ ، اور محور y کے بیچ خطے کو محور طواف $x = 2$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

حل

پہلا قدم: خطے پر محور طواف کے متوازی قطعہ بنائیں۔ قطعہ کے قد (قد خول)، محور طواف سے قطعہ کے فاصلہ (رداس خول) اور قطعہ کی موٹائی (چوڑائی

خول dx) کی نشاندہی کریں (شکل ۶.۴۱)۔ ہم نے خول بھی بنایا ہے۔ آپ کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں۔

دوسرا قدم: مکمل کی حدیں $a = 0$ اور $b = 1$ ہیں۔



شکل ۶.۲۱: خطہ اور خول (مثال ۶.۱۸)

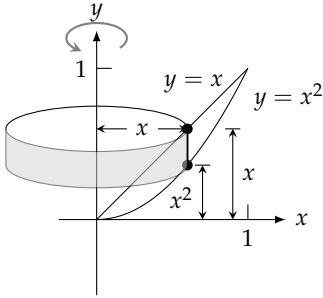
تیسرا قدم:

$$\begin{aligned}
 H &= \int_a^b 2\pi (\text{رداس خول}) (\text{قد خول}) dx && \text{مساوات ۱} \\
 &= \int_0^1 2\pi (2-x)(1-x^2) dx && \text{جزو-۱ اور جزو-۲ میں حاصل قیمتیں} \\
 &= 2\pi \int_0^1 (2-x-2x^2+x^3) dx \\
 &= \frac{13\pi}{6}
 \end{aligned}$$

□

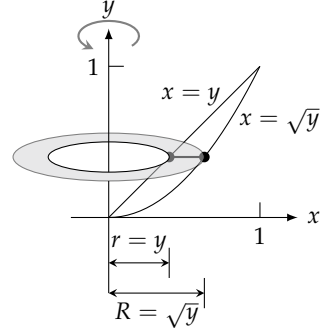
۸۹۰۳ $y = x^2$ اور $y = x$ کے تقاطع خطہ کو مثال بناتے ہوئے شکل ۶.۲۲ میں ترکیب چھلا اور ترکیب خول دونوں دکھائی گئی ہیں۔ شکل ۶.۲۲-۱۱ اور
 ۸۹۰۴ ب میں محور y کے گرد خطہ گھمایا گیا ہے جبکہ شکل-۱۲ اور x میں محور x کے گرد خطہ گھمایا گیا ہے۔ دونوں صورتوں میں حجم کو ترکیب چھلا اور ترکیب خول سے
 ۸۹۰۵ حل کیا گیا ہے۔ اس مخصوص خطے کے لیے دونوں محور طواف کے لیے دونوں ترکیب کارآمد ہیں لیکن ایسا ہر مرتبہ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر محور y کے گرد
 ۸۹۰۶ گھماتے ہوئے ترکیب چھلا میں ہمیں y کے لحاظ سے مکمل حل کرنا ہوگا۔ البتہ عین ممکن ہے کہ مکمل کو y کی صورت میں لکھنا ممکن نہ ہو۔ ایسی صورت میں
 ۸۹۰۷ ہمیں ترکیب خول استعمال کرنی ہوگی جو ہمیں x کے لحاظ سے مکمل لینے کی اجازت دیگی۔

۸۹۰۸ ترکیب چھلا اور ترکیب خول سے ہر صورت یکساں حجم حاصل ہوں گے۔ ہم حصہ ۱.۷ کے سوال ۵۲.۷ میں ان کی برابری کو ثابت کر پائیں گے۔



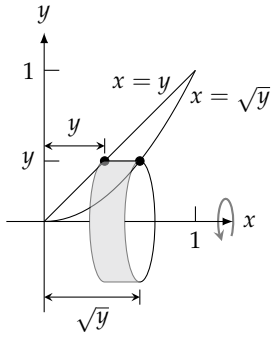
$$H = \int_{x=0}^{x=1} 2\pi(x)(x - x^2) dx = \frac{\pi}{6}$$

(ب)



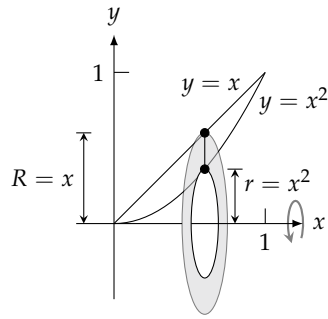
$$H = \int_{y=0}^{y=1} \pi[(\sqrt{y})^2 - (y)^2] dy = \frac{\pi}{6}$$

(د)



$$H = \int_{y=0}^{y=1} 2\pi(y)(\sqrt{y} - y) dy = \frac{2\pi}{15}$$

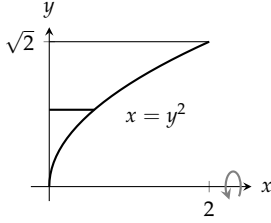
(ج)



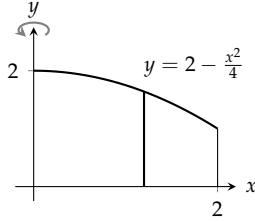
$$H = \int_{x=0}^{x=1} \pi[(x)^2 - (x^2)^2] dx = \frac{2\pi}{15}$$

(ز)

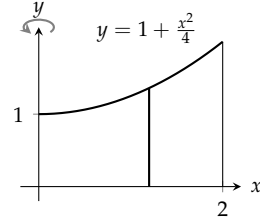
باب ۶: مکمل کا استعمال



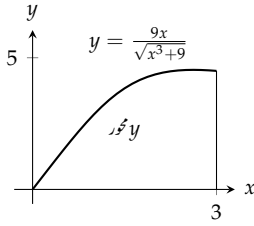
شکل ۶.۲۵



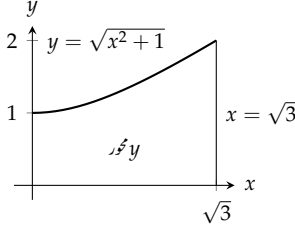
شکل ۶.۲۶



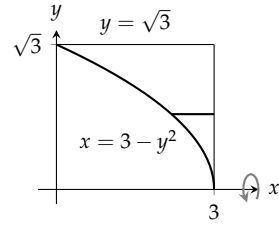
شکل ۶.۲۷



شکل ۶.۲۸



شکل ۶.۲۹



شکل ۶.۳۰

سوالات

سوال ۶.۱۲۰ تا سوال ۶.۱۲۵ میں خطے کو دکھائے گئے محور کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ حاصل جسم طواف کا حجم ترکیب خول سے دریافت کریں۔

سوال ۶.۱۲۰: خطہ شکل ۶.۲۳ میں دکھایا گیا ہے۔

سوال ۶.۱۲۱: خطہ شکل ۶.۲۴ میں دکھایا گیا ہے۔

سوال ۶.۱۲۲: خطہ شکل ۶.۲۵ میں دکھایا گیا ہے۔

سوال ۶.۱۲۳: خطہ شکل ۶.۲۶ میں دکھایا گیا ہے۔

سوال ۶.۱۲۴: خطہ شکل ۶.۲۷ میں دکھایا گیا ہے۔

سوال ۶.۱۲۵: خطہ شکل ۶.۲۸ میں دکھایا گیا ہے۔

سوال ۶.۱۲۶ تا سوال ۶.۱۳۳ میں دی گئی منحنيات اور لکیروں میں محیط خطے کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم ترکیب خول سے تلاش کریں۔

سوال ۶.۱۲۶: $y = x$, $y = -\frac{x}{2}$, $x = 2$

سوال ۶.۱۲۷: $y = 2x$, $y = \frac{x}{2}$, $x = 1$

سوال ۶.۱۲۸: $y = x^2, y = 2 - x, x = 0, (x \geq 0)$ ۸۹۲۲

سوال ۶.۱۲۹: $y = 2 - x^2, y = x^2, x = 0$ ۸۹۲۳

سوال ۶.۱۳۰: $y = \sqrt{x}, y = 0, x = 4$ ۸۹۲۴

سوال ۶.۱۳۱: $y = 2x - 1, y = \sqrt{x}, x = 0$ ۸۹۲۵

سوال ۶.۱۳۲: $y = \frac{1}{x}, y = 0, x = \frac{1}{2}, x = 2$ ۸۹۲۶

سوال ۶.۱۳۳: $y = \frac{3}{2\sqrt{x}}, y = 0, x = 1, x = 4$ ۸۹۲۷

سوال ۶.۱۳۴ تا سوال ۶.۱۴۱ میں طواف جسم کا حجم ترکیب خول سے معلوم کریں۔ منحنیات اور لکڑوں میں محیط رقبے کو محور y کے گرد گھمایا گیا ہے۔ ۸۹۲۸

سوال ۶.۱۳۴: $x = \sqrt{y}, x = -y, y = 2$ ۸۹۲۹

سوال ۶.۱۳۵: $x = y^2, x = -y, y = 2$ ۸۹۳۰

سوال ۶.۱۳۶: $x = 2y - y^2, x = 0$ ۸۹۳۱

سوال ۶.۱۳۷: $x = 2y - y^2, x = y$ ۸۹۳۲

سوال ۶.۱۳۸: $y = |x|, y = 1$ ۸۹۳۳

سوال ۶.۱۳۹: $y = x, y = 2x, y = 2$ ۸۹۳۴

سوال ۶.۱۴۰: $y = \sqrt{x}, y = 0, y = x - 2$ ۸۹۳۵

سوال ۶.۱۴۱: $y = \sqrt{x}, y = 0, y = 2 - x$ ۸۹۳۶

۸۹۳۷

سوال ۶.۱۴۲ اور سوال ۶.۱۴۳ میں سایہ دار خطے کو دیے گئے محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم ترکیب خول سے معلوم کریں۔ ۸۹۳۸

سوال ۶.۱۴۲: خطے کو شکل ۶.۶۹ میں دکھایا گیا ہے۔ ۸۹۳۹

ا. محور x کے گرد، ۸۹۴۰

ب. محور طواف لکڑ $y = 1$ ہے، ۸۹۴۱

ج. محور طواف لکڑ $y = \frac{8}{5}$ ہے، ۸۹۴۲

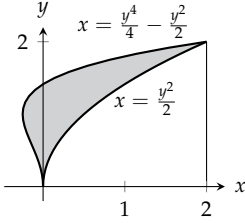
د. لکڑ $y = -\frac{2}{5}$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ ۸۹۴۳

سوال ۶.۱۴۳: خطے کو شکل ۶.۷۰ میں دکھایا گیا ہے۔ ۸۹۴۴

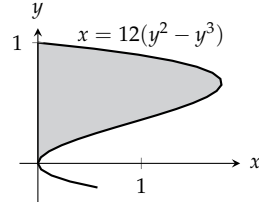
ا. محور x کے گرد، ۸۹۴۵

ب. محور طواف لکڑ $y = 2$ ہے، ۸۹۴۶

ج. محور طواف لکڑ $y = 5$ ہے، ۸۹۴۷



شکل ۶.۴۰



شکل ۶.۴۹

۸۹۳۸ د. کلیئر $y = -\frac{5}{8}$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

۸۹۳۹

سوال ۶.۱۴۴ تا سوال ۶.۱۴۴ میں خطوں کو محور طواف کے گرد گھما کر حاصل جسم طواف کا حجم معلوم کریں۔ آپ ترکیب چھلا یا ترکیب خول استعمال کر سکتے ہیں۔

۸۹۵۰

۸۹۵۱

سوال ۶.۱۴۴: ٹکون جس کے راس $(1, 1)$ ، $(1, 2)$ ، اور $(2, 2)$ ہیں۔ (ا) محور x کے گرد، (ب) محور y کے گرد، (ج) کلیئر $x = \frac{10}{3}$ کے گرد، اور (د) کلیئر $y = 1$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

۸۹۵۲

۸۹۵۳

سوال ۶.۱۴۵: ربع اول میں منحنی $x = y - y^3$ اور محور y میں محیط خطہ کو (ا) محور x ، (ب) کلیئر $y = 1$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

۸۹۵۴

سوال ۶.۱۴۶: ربع اول میں $x = y - y^3$ ، $x = 1$ ، اور $y = 1$ میں محیط خطہ کو (ا) محور x ، (ب) محور y ، (ج) کلیئر $x = 1$ ، اور (د) کلیئر $y = 1$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

۸۹۵۵

۸۹۵۶

سوال ۶.۱۴۷: ٹکونی خطہ جس کی سرحد کلیئر $2y = x + 4$ ، $y = x$ ، اور $x = 0$ ہیں کو (ا) محور x ، (ب) محور y ، (ج) کلیئر $x = 4$ ، اور (د) کلیئر $y = 8$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

۸۹۵۷

۸۹۵۸

سوال ۶.۱۴۸: ربع اول میں $y = x^3$ ، $y = 4x$ کے قح خطہ کو (ا) محور x ، اور (ب) کلیئر $y = 8$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

۸۹۵۹

سوال ۶.۱۴۹: سرحد $y = \sqrt{x}$ اور $y = \frac{x^2}{8}$ میں محیط خطہ کو (ا) محور x اور (ب) محور y کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

۸۹۶۰

سوال ۶.۱۵۰: سرحد $y = 2x - x^2$ اور $y = x$ میں محیط خطہ کو (ا) محور y اور (ب) کلیئر $x = 1$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

۸۹۶۱

سوال ۶.۱۵۱: منحنی $y = \sqrt{x}$ ، کلیئر $y = 2$ ، اور $x = 0$ کے قح خطہ کو (ا) محور x ، (ب) محور y ، (ج) کلیئر $x = 4$ ، اور (د) کلیئر $y = 2$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

۸۹۶۲

۸۹۶۳

سوال ۶.۱۵۲: ربع اول میں بالائی جانب منحنی $y = x^{-1/4}$ ، بائیں جانب کلیئر $x = \frac{1}{16}$ ، اور نیچلی جانب کلیئر $y = 1$ سے گھیرے گئے خطے کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم (ا) ترکیب چھلا، (ب) ترکیب خول سے معلوم کریں۔

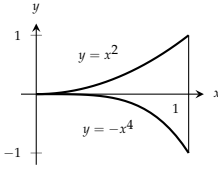
۸۹۶۴

۸۹۶۵

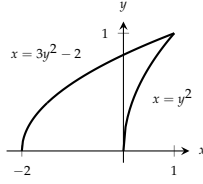
سوال ۶.۱۵۳: ربع اول میں بالائی جانب منحنی $y = \sqrt{x}$ ، بائیں جانب کلیئر $x = \frac{1}{4}$ ، اور نیچلی جانب کلیئر $y = 1$ سے گھیرے گئے خطے کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم (ا) ترکیب چھلا، (ب) ترکیب خول سے معلوم کریں۔

۸۹۶۶

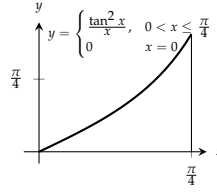
۸۹۶۷



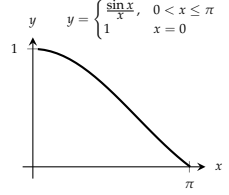
شکل ۶.۴۱



شکل ۶.۴۲



شکل ۶.۴۳



شکل ۶.۴۴

سوال ۶.۱۵۴: درج ذیل تقابل فرض کریں (شکل ۶.۴۱)۔

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & 0 < x \leq \pi \\ 1, & x = 0 \end{cases}$$

۱. دکھائیں کہ $xf(x) = \sin x$, $0 \leq x \leq \pi$ ہو گا۔

ب. اس تقابل کو محور y کے گرد گھمانے سے حاصل جسم طواف کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۶.۱۵۵: درج ذیل تقابل فرض کریں (شکل ۶.۴۲)۔

$$G(x) = \begin{cases} \frac{\tan^2 x}{x}, & 0 < x \leq \frac{\pi}{4} \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

۱. دکھائیں کہ $xf(x) = \tan x$, $0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$ ہو گا۔

ب. اس تقابل کو محور y کے گرد گھمانے سے حاصل جسم طواف کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۶.۱۵۶: محور x کے گرد شکل ۶.۴۳ میں دکھایا گیا خطہ گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ کس ترکیب (قرص، چھلا، خول) کو استعمال کرتے ہوئے

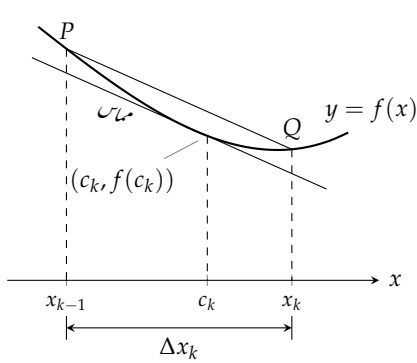
جسم طواف کا حجم تلاش کیا جاسکتا ہے؟ ہر ترکیب میں کتنے مکمل حل کرنے ہوں گے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۶.۱۵۷: محور y کے گرد شکل ۶.۴۴ میں دکھایا گیا خطہ گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ کس ترکیب (قرص، چھلا، خول) کو استعمال کرتے ہوئے

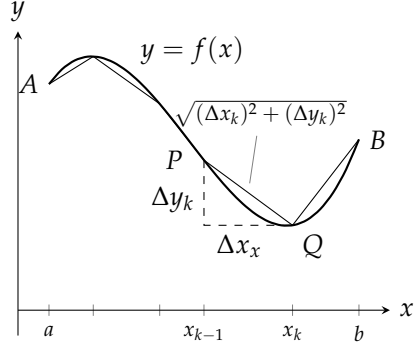
جسم طواف کا حجم تلاش کیا جاسکتا ہے؟ ہر ترکیب میں کتنے مکمل حل کرنے ہوں گے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۶.۱۵۸: فرض کریں وقفہ $x \geq 0$ پر تقابل $f(x)$ غیر منفی اور استمراری ہے۔ متغی f ، لکیر $x = b$ ، اور کارتیسی محد کے بیچ خطہ کو

محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے جہاں b کوئی مثبت عدد ہے۔ اس جسم طواف کا حجم $2\pi b^3$ ہے۔ تقابل $f(x)$ دریافت کریں۔



شکل ۶.۴۶: نقطہ $(c_k, f(c_k))$ پر مماس اور قطعہ متوازی ہیں۔



شکل ۶.۴۵: مختی AB کے قطعہ PQ کی لمبائی $\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$ ہوگی۔

۶.۵ مستوی منحنیات کی لمبائیاں

۸۹۸۶

نقشہ پر سڑک کی لمبائی جاننے کی خاطر ہم فیثہ استعمال کرتے ہوئے نقشہ پر سڑک کی مختی پر قریب قریب نقطوں کے مابین قطعہات کو سیدھا تصور کرتے ہوئے ان کی لمبائیوں کا مجموعہ لیتے ہیں۔ اس طرح اندازاً لمبائی کی درستگی کی حد قطعہات کی تعداد اور ناپنے کی درستگی پر منحصر ہوگی۔

۸۹۸۳

۸۹۸۳

احصاء کو استعمال کرتے ہوئے ہم نقطوں کو قریب سے قریب رکھ کر بہتر نتائج حاصل کرتے ہیں۔ ان نقطوں کو سیدھے قطعہات سے جوڑ کر کثیر الاضلاع حاصل ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ قطعہات لینے سے کثیر الاضلاع کی لمبائی، اصل مختی کی لمبائی کے زیادہ قریب ہوگی۔ کثیر الاضلاع کی لمبائی کی حد کو تکمیل سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

۸۹۸۵

۸۹۸۱

۸۹۸۵

بنیادی کلیہ

۸۹۸۸

فرض کریں ہم $x = a$ سے $x = b$ تک مختی $y = f(x)$ کی لمبائی جانتا چاہتے ہیں۔ ہم $[a, b]$ کی خانہ بندی عمومی طریقہ سے کر کے مختی پر مطابقتی نقطوں کو سیدھے قطعہات سے جوڑ کر کثیر الاضلاع بناتے ہیں جو اصل مختی کو تخمیناً ظاہر کرتا ہے (شکل ۶.۴۵)۔ اگر ہم کثیر الاضلاع کی لمبائی کا کلیہ تلاش کر سکیں ہم اسی کلیہ کو مختی کی لمبائی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔

۸۹۸۸

۸۹۹۰

۸۹۹۱

قطعہ PQ کی لمبائی $\sqrt{(\Delta x_k)^2 + (\Delta y_k)^2}$ ہوگی (شکل ۶.۴۵)۔ یوں مختی کی لمبائی تخمیناً درج ذیل مجموعہ ہوگا۔

۸۹۹۲

$$(i) \quad \sum_{k=1}^n \sqrt{(\Delta x_k)^2 + (\Delta y_k)^2}$$

وقفہ $[a, b]$ کی خانہ بندی باریک کرنے سے حاصل مجموعہ تخمیناً زیادہ بہتر ہوگا۔ ہم دکھانا چاہیں گے کہ خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب تر کرنے سے مساوات کا مجموعہ قابل معلوم حد دے گا۔ ایسا کرنے کی خاطر ہم مساوات اکو ایسے روپ میں لکھتے ہیں کہ اس پر مسئلہ ۵.۱ (صفحہ ۴۵۷) کا اطلاق ہو۔ ہم تفرق کے مسئلہ اوسط قیمت سے شروع کرتے ہیں۔

۸۹۹۳

۸۹۹۳

۸۹۹۵

تعریف: ایسا تقاطع جس کا ایک رتبی تفرق استمراری ہو ہموار کہلاتا ہے اور اس کی منحنی کو ہموار منحنی کہتے ہیں۔

□

اگر f ہموار ہو تب مسئلہ اوسط قیمت کے تحت P اور Q کے بیچ منحنی پر ایک ایسا نقطہ $(c_k, f(c_k))$ پایا جائے گا جہاں منحنی کا مماس قطعہ PQ متوازی ہوگا (شکل ۶.۷۶)۔ اس نقطہ پر درج ذیل ہوگا۔

$$f'(c_k) = \frac{\Delta y_k}{\Delta x_k}, \quad \implies \Delta y_k = f'(c_k) \Delta x_k$$

۹۰۰۰ مساوات میں Δy_k کی اس قیمت کو پُر کرنے سے درج ذیل روپ ملتا ہے۔

$$\sum_{k=1}^n \sqrt{(\Delta x_k)^2 + (f'(c_k) \Delta x_k)^2} = \sum_{k=1}^n \sqrt{1 + (f'(c_k))^2} \Delta x_k \quad \text{ریمان مجموعہ}$$

۹۰۰۱ چونکہ $[a, b]$ پر $\sqrt{1 + (f'(x))^2}$ استمراری ہے لہذا خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب تر کرنے سے دائیں ہاتھ مجموعے کی حد

$$\int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx \quad \text{ہم اس عمل کی قیمت کو منحنی کی لمبائی کی تعریف مانتے ہیں۔}$$

۹۰۰۲ تعریف: اگر $[a, b]$ پر f ہموار ہو تب a سے b تک منحنی $y = f(x)$ کی لمبائی درج ذیل ہوگی۔

$$(r) \quad L = \int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

□

۹۰۰۳ مثال ۶.۱۹: درج ذیل منحنی کی لمبائی تلاش کریں۔

$$y = \frac{4\sqrt{2}}{3} x^{3/2} - 1, \quad 0 \leq x \leq 1$$

۹۰۰۴ حل ۹۰۰۵ ہم $a = 0$ ، $b = 1$ اور

$$\begin{aligned} y &= \frac{4\sqrt{2}}{3} x^{3/2} - 1 \\ \frac{dy}{dx} &= \frac{4\sqrt{2}}{3} \cdot \frac{3}{2} x^{1/2} = 2\sqrt{2} x^{1/2} \\ \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 &= (2\sqrt{2} x^{1/2})^2 = 8x \end{aligned}$$

smooth^۱
smoothcurve^۲

۹۰۰۸ لیتے ہوئے مساوات ۱۲ استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} L &= \int_0^1 \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} = \int_0^1 \sqrt{1 + 8x} dx \\ &= \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{8} (1 + 8x)^{3/2} \Big|_0^1 = \frac{13}{6} \end{aligned}$$

□

۹۰۰۹

۹۰۱۰ تفرق $\frac{dy}{dx}$ میں عدم استرار

۹۰۱۱ کبھی کبھار منحنی پر $\frac{dy}{dx}$ غیر موجود لیکن $\frac{dx}{dy}$ موجود ہوگا اور ہم x کو y کا تقابل لکھ کر منحنی کی لمبائی مساوات ۲ کے درج ذیل مشابہ سے حاصل کر پاتے ہیں۔

۹۰۱۲

۹۰۱۳ منحنی $x = g(y)$, $c \leq y \leq d$ کے لمبائی کا کلیہ

$$(۳) \quad L = \int_c^d \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy = \int_c^d \sqrt{1 + (g'(y))^2} dy$$

۹۰۱۴ مثال ۶.۲۰: منحنی $y = \left(\frac{x}{2}\right)^{2/3}$ کی لمبائی $x = 2$ تا $x = 0$ معلوم کریں۔

۹۰۱۵ حل
۹۰۱۶ منحنی کا تفرق

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2}{3} \left(\frac{x}{2}\right)^{-1/3} \left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{3} \left(\frac{2}{x}\right)^{1/3}$$

۹۰۱۷ نقطہ $x = 0$ پر غیر معین یعنی غیر موجود ہے لہذا منحنی کی لمبائی حاصل کرنے کے لیے مساوات ۲ کا تقابل استعمال ہے۔

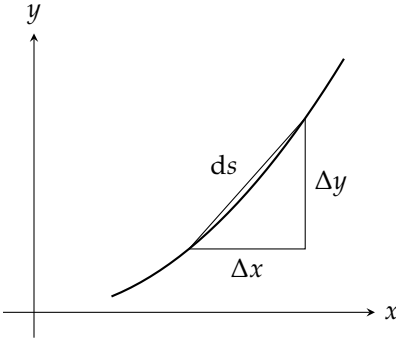
۹۰۱۸ ہمیں x کو y کی صورت میں لکھنا ہوگا (شکل ۶.۷۷):

$$\begin{aligned} y &= \left(\frac{x}{2}\right)^{2/3} \\ y^{3/2} &= \frac{x}{2} \\ x &= 2y^{3/2} \end{aligned}$$

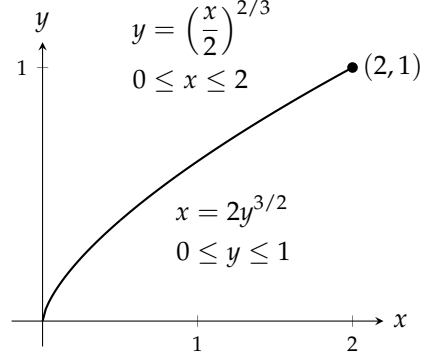
۹۰۱۹ یوں ہم دیکھتے ہیں کہ درکار منحنی کو تقابل $x = 2y^{3/2}$ سے بھی ظاہر کیا جاسکتا ہے جہاں منحنی کے سر $y = 0$ اور $y = 1$ پر ہوں گے۔

۹۰۲۰ اس کا تفرق

$$\frac{dx}{dy} = 2 \left(\frac{3}{2}\right) y^{1/2} = 3y^{1/2}$$



شکل ۶.۷۸: تعلق $ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}$ کا حصول۔



شکل ۶.۷۹: منحنی برائے مثال ۶.۲۰

۹۰۲۱ وقفہ $[0, 1]$ پر استمراری ہے لہذا منحنی کی لمبائی کی خاطر مساوات ۳ قابل استعمال ہے۔

$$\begin{aligned} L &= \int_c^d \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy = \int_0^1 \sqrt{1 + 9y} dy \\ &= \frac{1}{9} \cdot \frac{2}{3} (1 + 9y)^{3/2} \Big|_0^1 \\ &= \frac{2}{27} (10\sqrt{10} - 1) \approx 2.27 \end{aligned}$$

□

۹۰۲۲

مختصر تفرقی کلیہ

۹۰۲۳

لمبائی معلوم کرنے کی مساوات

۹۰۲۴

$$(r) \quad L = \int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx, \quad L = \int_c^d \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy$$

۹۰۲۵ عموماً تفارقات کے بجائے تفرقات میں لکھی جاتی ہے۔ ایسا باضابطہ طور پر کرنے کے لیے تفارقات کو تفرقات کا حاصل تقسیم تصور کریں۔ یوں پہلے مکمل میں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

۹۰۲۶

$$\sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx = \sqrt{1 + \frac{dy^2}{dx^2}} dx = \sqrt{dx^2 + \frac{dy^2}{dx^2} dx^2} = \sqrt{dx^2 + dy^2}$$

۹۰۲۷ دوسرے مکمل میں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy = \sqrt{1 + \frac{dx^2}{dy^2}} dy = \sqrt{dy^2 + \frac{dx^2}{dy^2}} dy = \sqrt{dx^2 + dy^2}$$

۹۰۲۸ اس طرح مساوات ۴ میں دیے گئے دونوں مکمل درج ذیل (یک) تفرقی کلیہ کی صورت اختیار کرتے ہیں۔

$$(۵) \quad L = \int_a^b \sqrt{dx^2 + dy^2}$$

۹۰۲۹ ظاہر ہے کہ dx اور dy کو ایک ہی متغیر کے لحاظ سے لکھنا ضروری ہے اور مساوات ۵ میں دیا گیا مکمل حل کرنے کے لیے مکمل کی موزوں حدیں جاننا ضروری ہیں۔ ۹۰۳۰

۹۰۳۱ ہم مساوات ۵ کو مزید چھوٹا کر سکتے ہیں۔ dx^2 اور dy^2 کو ایک چھوٹے مثلث کے اضلاع تصور کریں۔ مسئلہ فیثاغورث کے تحت اس مثلث کا وتر

۹۰۳۲ $ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}$ ہوگا (شکل ۱.۷۸)۔ تفرقہ ds کو اب قوس کی تفرقی لمبائی تصور کیا جاسکتا ہے جس کی موزوں حدود کے درمیان مکمل

۹۰۳۳ لے کر قوس کی لمبائی دریافت کی جاسکتی ہے۔ مساوات ۵ میں $\sqrt{dx^2 + dy^2}$ کو ds لکھنے سے مساوات کو ds کا مکمل لکھا جاسکتا ہے۔

۹۰۳۴ تعریف: لمبائی قوس کا تفرقہ اور قوس کی لمبائی کا تفرقی کلیہ درج ذیل ہیں۔

$$ds = \sqrt{dx^2 + dy^2} \quad \text{لمبائی قوس کا تفرقہ}$$

$$L = \int ds \quad \text{قوس کی لمبائی کا تفرقی کلیہ}$$

□

۹۰۳۵

۹۰۳۶ لامتناہی لمبائی کی منحنیات

۹۰۳۷ برف کی روٹی پر صفحہ ۲۵۳ پر غور کیا گیا۔ لامتناہی ٹکوئی کثیر الاضلاع کی ترتیب $C_1, C_2, \dots, C_n, \dots$ کی تحدیدی صورت کو برف کی روٹی K

۹۰۳۸ کہتے ہیں۔ شکل ۱.۷۹ میں اس ترتیب کی پہلی تین صورتیں دکھائی گئی ہیں۔ بناوٹ کے دوران ہر نیا متعارف کردہ راس بعد کے تمام منحنیات میں بطور راس پایا

۹۰۳۹ جاتا ہے اور تحدیدی منحنی K میں بطور نقطہ نظر آتا ہے۔ یوں ہر منحنی C از خود منحنی K کی تختیبنی صورت ہوگی۔ یوں K کی لمبائی منحنیات C_n کی

۹۰۴۰ تحدیدی لمبائی کے برابر ہوگی۔ کم از کم، ہموار منحنیات کی لمبائی کی تعریف کے تحت، ایسا ہی ہونا چاہیے۔

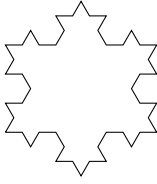
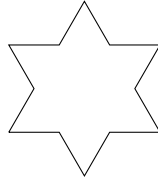
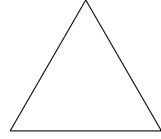
۹۰۴۱ انہیں C_n کی تحدیدی لمبائی تلاش کریں۔ اگر ابتدائی مثلث الاضلاع کے ضلع کی لمبائی 1 ہو تب C_1 کی کل لمبائی 3 ہوگی۔ C_1 سے C_2

۹۰۴۲ حاصل کرتے ہوئے ہم C_1 کے ہر ضلع کی جگہ چار اضلاع بناتے ہیں جہاں ہر ضلع ابتدائی ضلع کا $\frac{1}{3}$ واں حصہ ہے۔ یوں C_2 کی کل لمبائی

۹۰۴۳ $3\left(\frac{4}{3}\right)$ ہوگی۔ اسی طرح C_3 کی لمبائی حاصل کرنے کی خاطر ہمیں C_2 کی لمبائی کو $\frac{4}{3}$ سے ضرب دینا ہوگا۔ یہی عمل

۹۰۴۴ دہراتے ہوئے C_n کی کل لمبائی $3\left(\frac{4}{3}\right)^{n-1}$ حاصل ہوتی ہے۔ ان نتائج کو یہاں پیش کرتے ہیں۔

شمار منحنی	1	2	3	...	n	...
کل لمبائی	3	$3\left(\frac{4}{3}\right)$	$3\left(\frac{4}{3}\right)^2$	...	$3\left(\frac{4}{3}\right)^{n-1}$	...

C₃ منحنی (ج)C₂ منحنی (ب)C₁ منحنی (ا)

شکل ۶.۷۹: برف کی روئی۔

منحنی C₁₀ کی لمبائی تقریباً 40 ہے جبکہ C₁₀₀ کی لمبائی 7 000 000 000 000 سے زیادہ ہے۔ لمبائی اتنی تیزی سے بڑھتی ہے کہ اس کی تحدیدی قیمت متناہی نہیں ہو سکتی۔ یوں برف کی روئی کی لمبائی نہیں پائی جاتی، یعنی، اس کی لمبائی لامتناہی ہے۔

لمبائی کی تعریف ہموار منحنیات کے لیے پیش کی گئی تھی جن کا ہر نقطہ پر مماس استمراری مڑتا ہے۔ برف کی روئی اتنی ناہموار ہے کہ لمبائی کے کلیہ کا اس پر اطلاق کرنا ممکن نہیں۔

بنو امینڈلبراک نظریہ گچ غیر ہموار منحنیات^۸ سے متعلق پیش کرتا ہے جن کی لمبائی لامتناہی ہے۔ ایسی منحنیات کو بڑا کر کے دیکھنے سے یہ اتنی ہی غیر ہموار نظر آتی ہیں جتنی بغیر بڑا کیے نظر آتی ہیں۔ سمندر کے ساحل کی طرح ان منحنیات کو بھی بڑا کر کے ہموار نہیں بنایا جاسکتا۔

سوالات

توس کے لمبائی کے متعلق کا حوالہ

سوال ۶.۱۵۹ تا سوال ۶.۱۶۶ میں

ا. لمبائی توس کا عمل لکھیں۔

ب. منحنی ترسیم کر کے دیکھیں کیسی لگتی ہے۔

ج. کمپیوٹر کی مدد سے مکمل قواعدی طریقہ سے حل کریں۔

سوال ۶.۱۵۹: $y = x^2, -1 \leq x \leq 2$

سوال ۶.۱۶۰: $y = \tan x, -\frac{\pi}{3} \leq x \leq 0$

سوال ۶.۱۶۱: $x = \sin y, 0 \leq y \leq \pi$

سوال ۶.۱۶۲: $x = \sqrt{1 - y^2}, -\frac{1}{2} \leq y \leq \frac{1}{2}$

سوال ۶.۱۶۳: $y^2 + 2y = 2x + 1$ نقطہ $(-1, -1)$ سے $(7, 3)$ تک۔

سوال ۶.۱۶۴: $y = \sin x - x \cos x, 0 \leq x \leq \pi$

سوال ۶.۱۶۵: $y = \int_0^x \tan t \, dt, \quad 0 \leq x \leq \frac{\pi}{6}$ ۹۰۳۳

سوال ۶.۱۶۶: $x = \int_0^y \sqrt{\sec^2 t - 1} \, dt, \quad -\frac{\pi}{3} \leq y \leq \frac{\pi}{4}$ ۹۰۳۴

لمبائی قوس کا حصول

سوال ۶.۱۶۷ تا سوال ۶.۱۷۶ میں قوس کی لمبائی تلاش کریں۔ بہتر ہو گا کہ منحنیات کو ترسیم کر کے دیکھیں۔ ۹۰۳۵

سوال ۶.۱۶۷: $x = 0$ سے $x = 3$ تک، $y = \frac{1}{3}(x^2 + 2)^{3/2}$ ۹۰۳۶

سوال ۶.۱۶۸: $x = 0$ سے $x = 4$ تک، $y = x^{3/2}$ ۹۰۳۷

سوال ۶.۱۶۹: $y = 1$ سے $y = 3$ تک، $x = \frac{y^3}{3} + \frac{1}{4y}$ (اشارہ۔ $1 + (\frac{dx}{dy})^2$ مکمل مربع ہے۔) ۹۰۳۸

سوال ۶.۱۷۰: $y = 1$ سے $y = 9$ تک، $x = \frac{y^{3/2}}{3} - y^{1/2}$ (اشارہ۔ $1 + (\frac{dx}{dy})^2$ مکمل مربع ہے۔) ۹۰۳۹

سوال ۶.۱۷۱: $y = 1$ سے $y = 2$ تک، $x = \frac{y^4}{4} + \frac{1}{8y^2}$ (اشارہ۔ $1 + (\frac{dx}{dy})^2$ مکمل مربع ہے۔) ۹۰۴۰

سوال ۶.۱۷۲: $y = 2$ سے $y = 3$ تک، $x = \frac{y^3}{6} + \frac{1}{2y}$ (اشارہ۔ $1 + (\frac{dx}{dy})^2$ مکمل مربع ہے۔) ۹۰۴۱

سوال ۶.۱۷۳: $1 \leq x \leq 8$ ، $y = \frac{3}{4}x^{4/3} - \frac{3}{8}x^{2/3} + 5$ ۹۰۴۲

سوال ۶.۱۷۴: $0 \leq x \leq 2$ ، $y = \frac{x^3}{3} + x^2 + x + \frac{1}{4x+4}$ ۹۰۴۳

سوال ۶.۱۷۵: $-\frac{\pi}{4} \leq y \leq \frac{\pi}{4}$ ، $x = \int_0^y \sqrt{\sec^4 t - 1} \, dt$ ۹۰۴۴

سوال ۶.۱۷۶: $-2 \leq x \leq -1$ ، $y = \int_{-2}^x \sqrt{3t^4 - 1} \, dt$ ۹۰۴۵

سوال ۶.۱۷۷: (۱) نقطہ $(1, 1)$ سے گزرتی ہوئی ایسی منحنی تلاش کریں جس کی لمبائی درج ذیل ہو (مساوات ۲)۔ ۹۰۴۶

$$L = \int_1^4 \sqrt{1 + \frac{1}{4x}} \, dx$$

(ب) ایسی کتنی منحنیات ہوں گی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۹۰۴۷

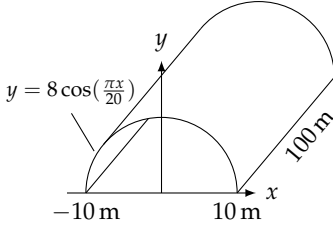
سوال ۶.۱۷۸: (۱) نقطہ $(0, 1)$ سے گزرتی ہوئی ایسی منحنی تلاش کریں جس کی لمبائی درج ذیل ہو (مساوات ۳)۔ ۹۰۴۸

$$L = \int_1^2 \sqrt{1 + \frac{1}{y^4}} \, dy$$

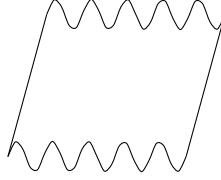
(ب) ایسی کتنی منحنیات ہوں گی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۹۰۴۹

سوال ۶.۱۷۹: $x = 0$ سے $x = \frac{\pi}{4}$ تک درج ذیل منحنی کی لمبائی تلاش کریں۔ ۹۰۵۰

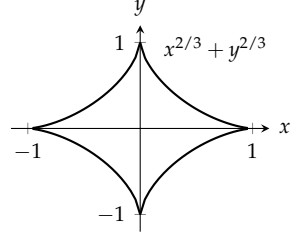
$$y = \int_0^x \sqrt{\cos 2t} \, dt$$



شکل ۶.۸۲: سرنگ۔



شکل ۶.۸۱: نالیدار چادر۔



شکل ۶.۸۰: ستارہ نما۔

سوال ۶.۱۸۰: ستارہ نما کی لمبائی
 مساوات $x^{2/3} + y^{2/3} = 1$ خطوط کی ایک ایسی نسل کو ظاہر کرتی ہے جس کو ستارہ نما کہتے ہیں (شکل ۶.۸۰)۔ نصف ربع اول میں قوس کی لمبائی حاصل کر کے 8 سے ضرب دے کر کل لمبائی حاصل ہوگی۔ یوں $1 \leq x \leq \frac{\sqrt{2}}{4}$ پر منحنی $y = (1 - x^{2/3})^{3/2}$ کی لمبائی حاصل کر کے 8 سے ضرب دیں۔

اعداد متکمل

آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اب تک لمبائی قوس میں زیادہ تر منحنیات کی مساواتیں کیوں پیچیدہ تھیں۔ اس کی وجہ لمبائی قوس کے مکمل میں $\sqrt{1 + (\frac{dy}{dx})^2}$ ہے جو عموماً مکمل مربع نہیں ہوتا اور جس کی وجہ سے مکمل کا ضد تفرق ہم حاصل نہیں کر پاتے۔ حقیقت میں عموماً ایسی جذر غیر بنیادی مکمل کا باعث بنتا ہے۔ اسی لیے، سوال ۶.۱۸۱ اور سوال ۶.۱۸۲ کی طرح، لمبائی قوس اور سطحی رقبہ کے مکمل عموماً اعدادی طریقوں سے حل کیے جاتے ہیں۔ سوال ۶.۱۸۱: آپ کا ادارہ چھتوں کے لیے لوہے کی نالیدار چادریں بناتا ہے۔ نالیدار چادروں کی عمودی تراش درج ذیل کے مطابق درکار ہے (شکل ۶.۸۱)۔

$$y = \sin \frac{3\pi}{50}x, \quad 0 \leq x \leq 50 \text{ cm}$$

مستوی چادر سے نالیدار چادر بناتے ہوئے چادر کی چوڑائی یا لمبائی تبدیل نہیں ہوتی۔ درکار مستوی چادر کی چوڑائی معلوم کریں۔ اعدادی تراکیب استعمال کرتے ہوئے سائن نما چادر کی لمبائی تین اعشاریہ تک تلاش کریں۔

سوال ۶.۱۸۲: آپ کے انجینئری ادارے کو سرنگ بنانے کا کام ملا ہے۔ سرنگ کی لمبائی 100 m جبکہ اس کی چوڑائی 20 m ہے (شکل ۶.۸۲)۔ سرنگ کی عمودی تراش $y = 8 \cos(\frac{\pi x}{20})$ کے مطابق ہے۔ مکمل ہونے کے بعد سرنگ کو اندر سے پانی روک مسالہ کیا جائے گا جس پر 2000 روپیہ فی مربع میٹر لاگت متوقع ہے۔ مسالہ کرنے پر کل کتنی لاگت آئے گی؟ (اشارہ۔ اعدادی طریقہ سے کو سائن تقاض کی لمبائی دریافت کریں۔)

نظریہ اور مثالیں

سوال ۶.۱۸۳: کیا ایسی ہموار منحنی $y = f(x)$ ہو سکتی ہے جس کی وقفہ $0 \leq x \leq a$ پر لمبائی $\sqrt{2}a$ ہو۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۶.۱۸۴: مماسی تیلیوں سے لمبائی قوس کے کلیہ کا حصول۔

فرض کریں $[a, b]$ پر f ہموار ہے۔ وقفہ $[a, b]$ کی خانہ بندی کریں۔ ہر ذیلی وقفہ $[x_{k-1}, x_k]$ میں نقطہ $(x_{k-1}, f(x_{k-1}))$ پر مماسی

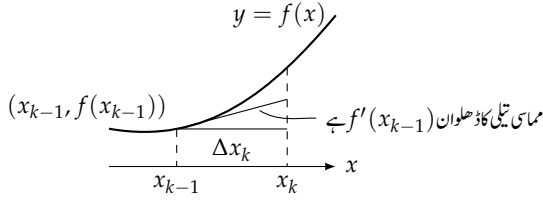
۹۱۰۲ تیلی بنائیں (نیچے شکل دیکھیں)۔

۹۱۰۳ ا. دکھائیں کہ ذیل وقفہ $[x_{k-1}, x_k]$ پر k ویں مماسی تیلی کی لمبائی $\sqrt{(\Delta x_k)^2 + (f'(x_{k-1})\Delta x_k)^2}$ ہے۔

۹۱۰۴ ب. دکھائیں کہ b تا a منفی $y = f(x)$ کی لمبائی L درج ذیل ہے۔

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n (k \text{ ویں تیلی کی لمبائی}) = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

۹۱۰۵



۹۱۰۶

کمپیوٹر کا استعمال

۹۱۰۷ سوال ۱۸۵ تا سوال ۱۹۰ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے درج ذیل اقدامات کریں۔

۹۱۰۸ ا. منفی ترسیم کریں۔ خانہ بندی کے نقطے $2, 4, 8$ n لیتے ہوئے تخمینی کثیر الاضلاع ترسیم کریں۔

۹۱۰۹ ب. مطابقتی قطعات کی لمبائیوں کا مجموعہ لے کر قوس کی تخمینی لمبائی معلوم کریں۔

۹۱۱۰ ج. مکمل سے قوس کی اصل لمبائی تلاش کریں۔ اصل لمبائی اور $2, 4, 8$ n لے کر حاصل تخمینی لمبائیوں کا موازنہ کریں۔ n بڑھانے سے تخمینی

۹۱۱۱ لمبائی اور اصل لمبائی کا مقابلہ کریں۔ اپنے جواب کی وضاحت کریں۔

۹۱۱۲ سوال ۱۸۵: $f(x) = \sqrt{1-x^2}$, $-1 \leq x \leq 1$

۹۱۱۳ سوال ۱۸۶: $f(x) = x^{1/3} + x^{2/3}$, $0 \leq x \leq 2$

۹۱۱۴ سوال ۱۸۷: $f(x) = \sin(\pi x^2)$, $0 \leq x \leq \sqrt{2}$

۹۱۱۵ سوال ۱۸۸: $f(x) = x^2 \cos x$, $0 \leq x \leq \pi$

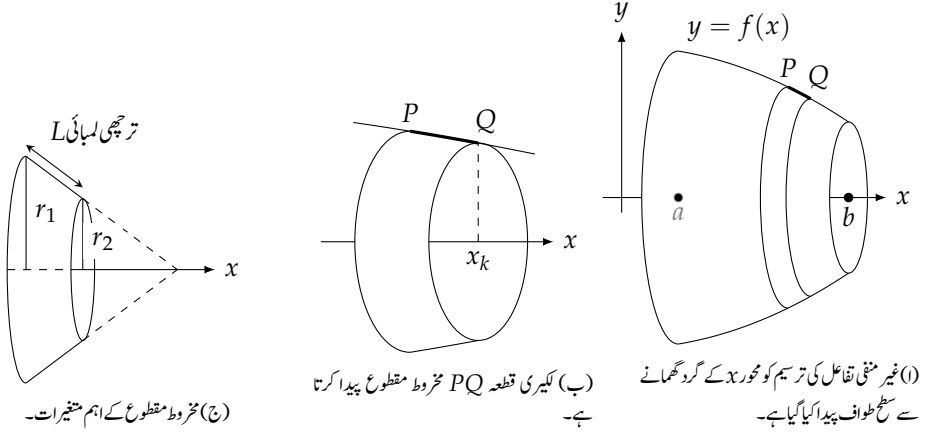
۹۱۱۶ سوال ۱۸۹: $f(x) = \frac{x-1}{4x^2+1}$, $-\frac{1}{2} \leq x \leq 1$

۹۱۱۷ سوال ۱۹۰: $f(x) = x^3 - x^2$, $-1 \leq x \leq 1$

۹۱۱۸

۹۱۱۹

۹۱۲۰



شکل ۶.۸۳: سطح طواف کو قوس PQ سے پیدا ہونے والے مجموعہ تصور کیا جاسکتا ہے۔

۶.۶ سطح طواف کا رقبہ

بچپن میں آپ نے دوستوں کے ساتھ مل کر رسی گھماتے ہوئے رسی کے اوپر سے چھلانگیں ضرور لگائی ہوں گی۔ یہ رسی فضا میں پھیر کر ایک سطح بناتی ہے جس کو **سطح طواف** کہتے ہیں۔ سطح طواف کا رقبہ رسی کی لمبائی اور رسی کے ہر حصے کے جھول پر منحصر ہوگا۔ اس حصہ میں سطح طواف کے رقبے اور سطح کو پیدا کرنے والی منحنی کی لمبائی اور جھول کے تعلق پر غور کیا جائے گا۔ زیادہ پیچیدہ سطحوں پر باب ۱۵ میں غور کیا جائے گا۔

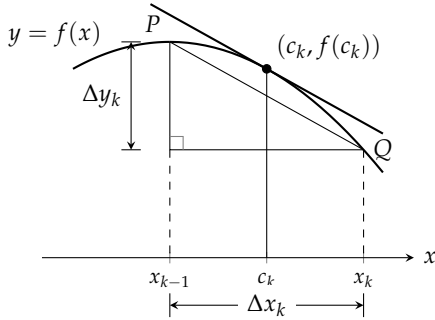
بنیادی کلیہ

فرض کریں ہم غیر منفی تقابل $y = f(x)$, $a \leq x \leq b$ کو محور x کے گرد گھما کر پیدا ہونے والی سطح طواف کا سطحی رقبہ جانا چاہتے ہیں۔ ہم $[a, b]$ کی خانہ بندی کر کے نقاط خانہ بندی استعمال کرتے ہوئے ترسیم کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ شکل ۶.۸۳-۱ میں نمائندہ حصہ PQ اور اس کی پیدا کردہ بیڈ کھائی گئی ہے۔

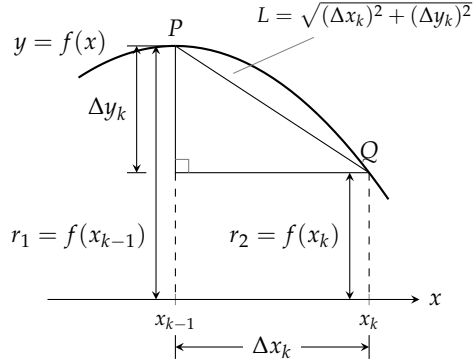
قوس PQ محور x کے گرد گھومتے ہوئے مخروط سطح پیدا کرتی ہے جس کو بڑا کر کے شکل ۶.۸۳-۲ میں دکھایا گیا ہے۔ محور x اس مخروط کا محور ہوگا۔ مخروط کے ایسے حصے کو **مخروط مقطوع** کہتے ہیں۔ مخروط مقطوع کا سطحی رقبہ PQ کی پیدا کردہ بیڈ کے رقبے کا تخمینہ ہوگا۔

مخروط مقطوع (شکل ۶.۸۳-۳ ج) کا سطحی رقبہ 2π ضرب دونوں سروں کے رداس کی اوسط ضرب ترچھاقد کے برابر ہوگا۔

$$\text{مخروط مقطوع کا سطحی رقبہ} = 2\pi \cdot \frac{r_1 + r_2}{2} \cdot L = \pi(r_1 + r_2)L$$



شکل ۶.۸۵: خط مستقیم PQ اور نقطہ c_k پر مماس متوازی ہیں۔



شکل ۶.۸۴: لکیر اور قوس PQ کے ساتھ وابستہ متغیرات۔

۹۱۳۲ قطعہ PQ کے پیدا کردہ مخروط مقطوع (شکل ۶.۸۴) کے لیے اس سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\text{مخروط مقطوع کا سطحی رقبہ} = \pi(f(x_{k-1}) + f(x_k))\sqrt{(\Delta x_k)^2 + (\Delta y_k)^2}$$

۹۱۳۳ پوری سطح طواف کا رقبہ تخمیناً ایسے تمام چھوٹے قطعات کے پیدا کردہ مخروط مقطوع کے سطحی رقبوں کا مجموعہ کے ہوگا۔

$$(i) \sum_{k=1}^n \pi(f(x_{k-1}) + f(x_k))\sqrt{(\Delta x_k)^2 + (\Delta y_k)^2}$$

۹۱۳۴ ہم توقع کرتے ہیں کہ $[a, b]$ کی زیادہ باریک خانہ بندی سے تخمین بہتر ہوگی۔ ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب تر کرنے سے مساوات ۱ میں دیا گیا مجموعہ قابل حل حد دے گا۔

۹۱۳۶ یہ دکھانے کی خاطر ہم مساوات ۱ کو وقفہ $[a, b]$ پر کسی تقاض کاریمان مجموعہ لکھتے ہیں۔ لمبائی قوس کے حصول کی طرح ہم تفارق کے مسئلہ اوسط قیمت کی طرف دیکھتے ہیں۔

۹۱۳۸ اگر f ہموار ہو تب مسئلہ اوسط قیمت کے تحت P اور Q کے بیچ ایسا نقطہ $(c_k, f(c_k))$ ضرور پایا جائے گا جہاں مماس قطعہ PQ کے متوازی ہوگا (شکل ۶.۸۵)۔ اس نقطے پر درج ذیل ہوگا۔

$$f'(c_k) = \frac{\Delta y_k}{\Delta x_k}$$

$$\Delta y_k = f'(c_k)\Delta x_k$$

۹۱۴۰ مساوات ۱ میں درج بالا Δy_k پُر کرتے ہیں۔

$$(۲) \sum_{k=1}^n \pi(f(x_{k-1}) + f(x_k)) \sqrt{(\Delta x_k)^2 + (\Delta y_k)^2}$$

$$= \sum_{k=1}^n \pi(f(x_{k-1}) + f(x_k)) \sqrt{1 + (f'(c_k))^2} \Delta x_k$$

اب یہاں ایک بُری خبر اور ایک اچھی خبر ہے۔

بُری خبر یہ ہے کہ مساوات ۲ میں x_{k-1} ، x_k ، اور c_k ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور انہیں ایک جیسا کسی صورت نہیں بنایا جاسکتا لہذا مساوات ۲ میں دیا گیا مجموعہ ریمان مجموعہ نہیں ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اعلیٰ احصاء کا مسئلہ **بلیس** ^{۱۱} کہتا ہے کہ وقفہ $[a, b]$ کی خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب تر کرنے سے مساوات ۲ میں دیا گیا مجموعہ درج ذیل پر مرکب ہوگا

$$\int_a^b 2\pi f(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

جو ہم چاہتے ہیں۔ یوں a تا b تقابل f کی ترسیم کو محور x کے گرد گھمانے سے حاصل سطح طواف کے رقبہ کی تعریف ہم اسی مکمل کو لیتے ہیں۔

تعریف: محور x کے گرد سطح طواف کے رقبہ کا کلیہ

اگر $[a, b]$ پر تقابل $f(x) \geq 0$ ہموار ہو تب تقابل $y = f(x)$ کو محور x کے گرد گھمانے سے حاصل سطح طواف کارقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$(۳) \quad S = \int_a^b 2\pi y \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx = \int_a^b 2\pi f(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

□

مساوات ۳ میں جذروہی ہے جو پیداکار منحنی کی لمبائی قوس کے کلمے میں پایا جاتا ہے۔

مثال ۶.۲۱: محور x کے گرد منحنی $y = 2\sqrt{x}$ ، $1 \leq x \leq 2$ گھما کر سطح طواف پیدا کی جاتی ہے (شکل ۶.۸۶)۔ سطح طواف کارقبہ تلاش کریں۔

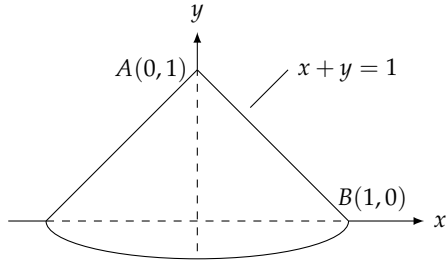
حل
ہم درج ذیل لیتے ہوئے

$$a = 1, b = 2, y = 2\sqrt{x}, \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sqrt{x}}$$

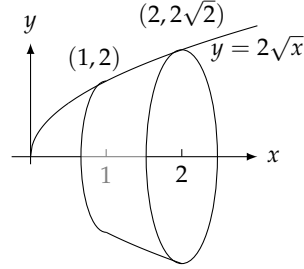
$$\sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} = \sqrt{1 + \left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^2}$$

$$= \sqrt{1 + \frac{1}{x}} = \sqrt{\frac{x+1}{x}} = \frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x}}$$

Bliss's theorem^{۱۲}



شکل ۶.۸: سطح طواف برائے مثال ۶.۲۲



شکل ۶.۸۱: سطح طواف برائے مثال ۶.۲۱

مسوات ۱۳ استعمال کرتے ہیں۔

$$S = \int_1^2 2\pi \cdot 2\sqrt{x} \frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x}} dx = 4\pi \int_1^2 \sqrt{x+1} dx$$

$$= 4\pi \cdot \left[\frac{2}{3} (x+1)^{3/2} \right]_1^2 = \frac{8\pi}{3} (3\sqrt{3} - 2\sqrt{2})$$

□

محور y کے گرد سطح طواف

محور y کے گرد سطح طواف کے لیے ہم مساوات ۳ میں x اور y کی جگہیں آپس میں تبدیل کرتے ہیں۔

محور y کے گرد سطح طواف کے رقبے کا کلیہ

اگر $[c, d]$ پر $x = g(y) \geq 0$ ہموار ہو تب معنی $x = g(y)$ کو محور y کے گرد گھمانے سے حاصل سطح طواف کا رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$(۴) \quad S = \int_c^d 2\pi x \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy = \int_c^d 2\pi g(y) \sqrt{1 + (g'(y))^2} dy$$

مثال ۶.۲۲: لکیری قطعہ $x = 1 - y, 0 \leq y \leq 1$ کو محور y کے گرد گھما کر مخروط حاصل کیا جاتا ہے (شکل ۶.۸۷)۔ اس کا رقبہ پہلو

تلاش کریں۔

حل

یہ رقبہ جیومیٹری سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

$$\text{ترچھاقد} = \frac{\text{قاعدے کا محیط}}{2} \times \pi\sqrt{2}$$

۹۱۶۳ آئیں درج ذیل لے کر

$$c = 0, d = 1, x = 1 - y, \frac{dx}{dy} = -1$$

$$\sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} = \sqrt{1 + (-1)^2} = \sqrt{2}$$

۹۱۶۵ مساوات ۴ سے رقبہ حاصل کریں۔

$$\begin{aligned} S &= \int_c^d 2\pi x \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy = \int_0^1 2\pi(1-y)\sqrt{2} dy \\ &= 2\pi\sqrt{2} \left[y - \frac{y^2}{2} \right]_0^1 = 2\pi\sqrt{2} \left(1 - \frac{1}{2} \right) = \pi\sqrt{2} \end{aligned}$$

□

۹۱۶۶ دونوں نتائج یکساں ہیں، جیسا کہ ہونا چاہیے۔

۹۱۶۷ مختصر تفرقی روپ

۹۱۶۸ درج ذیل مساواتوں

$$S = \int_a^b 2\pi y \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx \quad \text{اور} \quad S = \int_c^d 2\pi x \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy$$

۹۱۶۹ کو عموماً توس کی تفرقی لمبائی $ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}$ کی صورت میں درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$S = \int_a^b 2\pi y ds \quad \text{اور} \quad S = \int_c^d 2\pi x ds$$

۹۱۷۰ بائیں مساوات میں محور x سے قطعہ ds تک فاصلہ y ہے۔ دائیں مساوات میں محور y سے قطعہ ds کا فاصلہ x ہے۔ ان دونوں کلیوں کو

$$S = \int 2\pi(\text{رداس})(\text{چوڑائی پٹی}) = \int 2\pi\rho ds$$

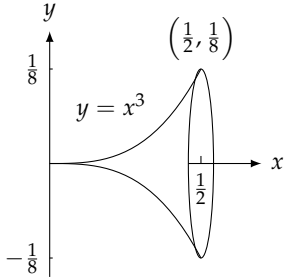
۹۱۷۱ لکھا جاسکتا ہے جہاں تفرقی لمبائی ds تک محور طواف سے فاصلہ ρ ہے (شکل ۶.۸۸)۔

۹۱۷۲ مختصر تفرقی روپے

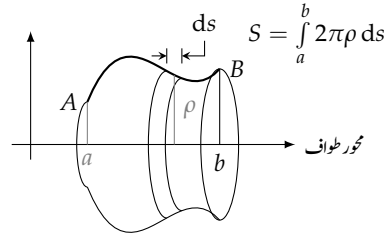
۹۱۷۳

$$S = \int 2\pi\rho ds$$

باب ۶: تکامل کا استعمال



شکل ۶.۸۹: قوس $y = x^3$ کو محور x کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا گیا ہے۔



شکل ۶.۸۸: قوس AB کو محور طواف کے گرد گھما کر حاصل سطح طواف کا رقبہ $\int_a^b 2\pi \rho ds$ ہوگا۔

۹۱۷۳ کسی مخصوص مسئلے میں آپ قوسچہ کی تفریق لمبائی ds اور رداس ρ کو کسی مشترکہ متغیر کی صورت میں لکھ کر تکمل کی حدود بھی اسی متغیر کے روپ میں مہیا کریں گے۔ ۹۱۷۵

۹۱۷۶ مثال ۶.۲۳: منحنی $y = x^3, 0 \leq x \leq \frac{1}{2}$ کو محور x کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کی جاتی ہے (شکل ۶.۸۹)۔ اس کا سطحی رقبہ معلوم کریں۔ ۹۱۷۷

۹۱۷۸ ہم مختصر تفریق روپ سے شروع کرتے ہیں۔ ۹۱۷۹

$$\begin{aligned} S &= \int 2\pi \rho ds \\ &= \int 2\pi y ds \\ &= \int 2\pi y \sqrt{dx^2 + dy^2} \end{aligned} \quad ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}$$

۹۱۸۰ ہم نے فیصلہ کرنا ہو گا کہ آیا ds کو dx یا dy کے روپ میں لکھیں۔ منحنی کی مساوات $y = x^3$ سے dy کو dx کی صورت میں لکھنا زیادہ آسان ہے لہذا ہم درج ذیل استعمال کریں گے۔ ۹۱۸۱

$$y = x^3, dy = 3x^2 dx, \sqrt{dx^2 + dy^2} = \sqrt{dx^2 + (3x^2 dx)^2} = \sqrt{1 + 9x^4} dx$$

۹۱۸۲ انہیں استعمال کرتے ہوئے مکمل کا متغیر x ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 S &= \int_{x=0}^{x=1/2} 2\pi y \sqrt{dx^2 + dy^2} \\
 &= \int_0^{1/2} 2\pi x^3 \sqrt{1 + 9x^4} dx \\
 &= 2\pi \left(\frac{1}{36} \right) \left(\frac{2}{3} \right) (1 + 9x^4)^{3/2} \Big|_0^{1/2} \\
 &= \frac{\pi}{27} \left[\left(1 + \frac{9}{16} \right)^{3/2} - 1 \right] \\
 &= \frac{\pi}{27} \left[\left(\frac{25}{16} \right)^{3/2} - 1 \right] \\
 &= \frac{\pi}{27} \left(\frac{125}{64} - 1 \right) \\
 &= \frac{61\pi}{1728}
 \end{aligned}$$

□

۹۱۸۳

سوالات

۹۱۸۳

سطح رقبہ کے متعلق

۹۱۸۵

سوال ۶.۱۹۱ تا سوال ۶.۱۹۸ میں درج ذیل اقدامات کریں۔ ۹۱۸۶

۹۱۸۷ ا. دی گئی مخفی کو دیے گئے محور کے گرد گھما کر سطح طواف حاصل کیا جاتا ہے۔ اس کے سطحی رقبہ کا مکمل لکھیں۔

۹۱۸۸ ب. مخفی کو ترسیم کر کے اس کی صورت دیکھیں۔ سطحی رقبہ بھی ترسیم کریں۔

۹۱۸۹ ج. کمپیوٹر کی مدد سے اس مکمل کو اعدادی طریقہ سے حل کریں۔

۹۱۹۰ سوال ۶.۱۹۱: محور x ، $0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$ ؛ $y = \tan x$

۹۱۹۱ سوال ۶.۱۹۲: محور x ، $0 \leq x \leq 2$ ؛ $y = x^2$

۹۱۹۲ سوال ۶.۱۹۳: محور y ، $1 \leq y \leq 2$ ؛ $xy = 1$

۹۱۹۳ سوال ۶.۱۹۴: محور y ، $0 \leq y \leq \pi$ ؛ $x = \sin y$

۹۱۹۴ سوال ۶.۱۹۵: محور x ، نقطہ $(4, 1)$ سے $(1, 4)$ تک، $x^{1/2} + y^{1/2} = 3$

۹۱۹۵ سوال ۶.۱۹۶: محور y ، $1 \leq y \leq 2$ ؛ $y + 2\sqrt{y} = x$

۹۱۹۶ سوال ۶.۱۹۷: محور y ، $0 \leq y \leq \frac{\pi}{3}$ ؛ $x = \int_0^y \tan t dt$

۹۱۹۷ سوال ۶.۱۹۸: محور x ، $1 \leq x \leq \sqrt{5}$ ؛ $y = \int_1^x \sqrt{t^2 - 1} dt$

سطحی رقبہ کا حصول

سوال ۶.۱۹۹: لکیری قطعہ $y = \frac{x}{2}, 0 \leq x \leq 4$ کو محور x کے گرد گھما کر مخروط پیدا کیا جاتا ہے۔ اس کے پہلو کارقبہ مکمل سے تلاش کریں۔
 جیومیٹری کے کلیہ (پہلو کارقبہ $= \frac{1}{2}(\text{محیط تلہ})(\text{ترچھاقد})$) سے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔

سوال ۶.۲۰۰: لکیری قطعہ $y = \frac{x}{2}, 0 \leq x \leq 4$ کو محور y کے گرد گھما کر مخروط پیدا کیا جاتا ہے۔ اس کے پہلو کارقبہ مکمل سے تلاش کریں۔
 جیومیٹری کے کلیہ سے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔

سوال ۶.۲۰۱: لکیری قطعہ $y = \frac{x}{2} + \frac{1}{2}, 1 \leq x \leq 3$ کو محور x کے گرد گھما کر مخروط مقطوع پیدا کیا جاتا ہے۔ اس کے پہلو کارقبہ مکمل سے تلاش کریں۔ جیومیٹری کے کلیہ (رقبہ مخروط مقطوع $= \pi(r_1 + r_2)(\text{ترچھاقد})$) سے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔

سوال ۶.۲۰۲: لکیری قطعہ $y = \frac{x}{2} + \frac{1}{2}, 1 \leq x \leq 3$ کو محور y کے گرد گھما کر مخروط مقطوع پیدا کیا جاتا ہے۔ اس کے پہلو کارقبہ مکمل سے تلاش کریں۔ جیومیٹری کے کلیہ (رقبہ مخروط مقطوع $= \pi(r_1 + r_2)(\text{ترچھاقد})$) سے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔

سوال ۶.۲۰۳ تا ۶.۲۱۲ میں منحنی کو دیے گئے محور کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کی جاتی ہے۔ سطح کارقبہ معلوم کریں۔ بہتر ہوگا کہ آپ دیے گئے منحنی کو کمپیوٹر پر ترمیم کر کے منحنی کی صورت سیکھیں۔

سوال ۶.۲۰۳: محور x ، $y = \frac{x^3}{9}, 0 \leq x \leq 2$

سوال ۶.۲۰۴: محور x ، $y = \sqrt{x}, \frac{3}{4} \leq x \leq \frac{15}{4}$

سوال ۶.۲۰۵: محور x ، $y = \sqrt{2x - x^2}, 0.5 \leq x \leq 1.5$

سوال ۶.۲۰۶: محور x ، $y = \sqrt{x+1}, 1 \leq x \leq 5$

سوال ۶.۲۰۷: محور y ، $x = \frac{y^3}{3}, 0 \leq y \leq 1$

سوال ۶.۲۰۸: محور y ، $x = \frac{1}{3}y^{3/2} - y^{1/2}, 1 \leq y \leq 3$

سوال ۶.۲۰۹: محور y ، $x = 2\sqrt{4-y}, 0 \leq y \leq \frac{15}{4}$ (شکل ۶.۹۰)

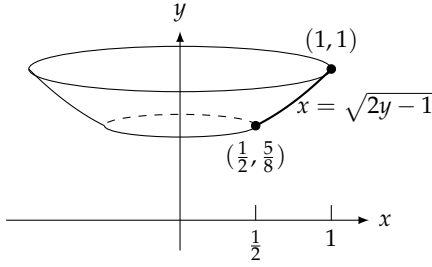
سوال ۶.۲۱۰: محور y ، $x = \sqrt{2y-1}, \frac{5}{8} \leq y \leq 1$ (شکل ۶.۹۱)

سوال ۶.۲۱۱: محور x ، $x = \frac{y^4}{4} + \frac{1}{8y^2}, 1 \leq y \leq 2$ (اشارہ مکمل میں $ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}$ کو dy کی صورت میں لکھ کر $S = \int 2\pi y ds$ میں موزوں حد لیتے ہوئے حل کریں۔)

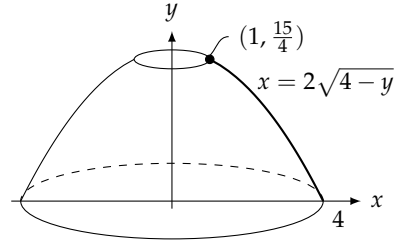
سوال ۶.۲۱۲: محور y ، $y = \frac{1}{3}(x^2 + 2)^{3/2}, 0 \leq x \leq \sqrt{2}$ (اشارہ مکمل میں $ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}$ کو dx کی صورت میں لکھ کر $S = \int 2\pi x ds$ میں موزوں حد لیتے ہوئے حل کریں۔)

سوال ۶.۲۱۳: نئی تعریف کی پرکھ

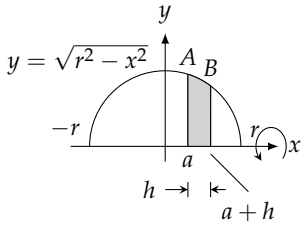
تفاعل $y = \sqrt{a^2 - x^2}, -a \leq x \leq a$ کو محور x کے گرد گھمانے سے کردی سطح حاصل ہوتا ہے۔ دکھائیں کہ مساوات ۳ سے بھی رد اس کے کہ سطحی رقبہ $4\pi a^2$ حاصل ہوتا ہے۔



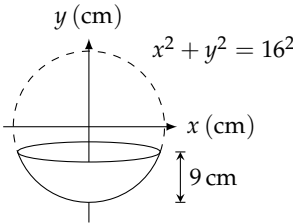
شکل ۶.۹۱



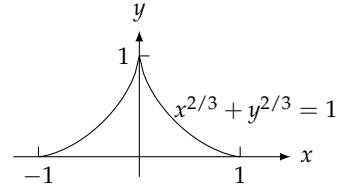
شکل ۶.۹۰



شکل ۶.۹۲



شکل ۶.۹۳



شکل ۶.۹۴

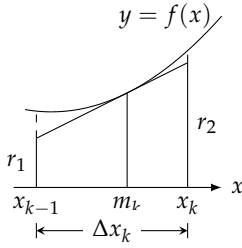
سوال ۶.۲۱۴: نئی تعریف کی پچھ ۹۲۲۸
 لکیری قطعہ $y = \frac{r}{h}x$, $0 \leq x \leq h$ کو محور x کے گرد گھمانے سے مخروط پیدا ہوتا ہے جس کے پہلو کا رقبہ $\pi r \sqrt{r^2 + h^2}$ ہوتا ہے ۹۲۲۵
 جہاں مخروط کا قد h اور اس کے قاعدے کا رداس r ہے لہذا اس کا ترچھا قد $\sqrt{r^2 + h^2}$ ہوگا۔ مکمل سے مخروط کے پہلو کا رقبہ دریافت کر کے اس کلیے ۹۲۲۶
 کی تصدیق کریں۔ ۹۲۲۷

سوال ۶.۲۱۵: (i) منحنی $y = \cos x$, $-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ کو محور x کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا ہوتا ہے۔ اس سطح طواف کے رقبہ کا مکمل ۹۲۲۸
 لکھیں جس کو حل کرنا حصہ ۸.۴ میں سکھایا جائے گا۔ (ب) سطحی رقبے کو اعدادی طریقہ سے دریافت کریں۔ ۹۲۲۹

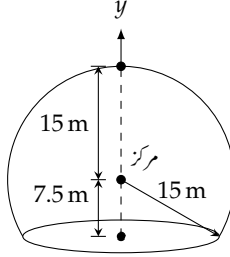
سوال ۶.۲۱۶: ستارہ نما سطحی رقبہ ۹۲۳۰
 ستارہ نما $x^{2/3} + y^{2/3} = 1$ کا وہ حصہ جو محور x سے اوپر واقع ہے کو محور x کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کی جاتی ہے (شکل ۶.۹۲)۔ سطح طواف ۹۲۳۱
 کا رقبہ معلوم کریں۔ (اشارہ۔ ربع اول میں منحنی کے حصہ $y = (1 - x^{2/3})^{3/2}$, $0 \leq x \leq 1$) کو محور x کے گرد گھما کر نتیجہ کو دو گنا ۹۲۳۲
 کریں۔ ۹۲۳۳

سوال ۶.۲۱۷: رنگ ۹۲۳۴
 ایک برتن کو رداس 16 cm کے کرہ کا حصہ تصور کیا جاسکتا ہے (شکل ۶.۹۳)۔ برتن کی گہرائی 9 cm ہے۔ برتن کو اندر اور باہر سے رنگ کرنا مطلوب ۹۲۳۵
 ہے۔ کچے رنگ کی 0.5 mm موٹی تہہ برتن پر چھڑک کر پکائی جاتی ہے۔ پانچ ہزار برتن کے لیے درکار کچے رنگ کا حجم معلوم کریں۔ رنگ کے ضیاع کو ۹۲۳۶
 نظر انداز کریں۔ ۹۲۳۷

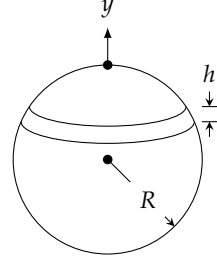
سوال ۶.۲۱۸: ڈبل روٹی کا کرار احصہ ۹۲۳۸



شکل ۱.۹۵



شکل ۱.۹۶



شکل ۱.۹۵

ڈبل روٹی اندر سے نرم اور باہر سے کرار ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کروڑوں ڈبل روٹی کے یکساں موٹے ٹکٹوں میں ایک جتنا کرار حصہ پایا جاتا ہے (شکل ۱.۹۳)؟ یہ دیکھنے کی خاطر نصف دائرہ $y = \sqrt{r^2 - x^2}$ کو محور x کے گرد گھما کر دیکھیں۔ فرض کریں محور x پر وقفہ h کے اوپر نصف دائرے کی قوس AB ہے۔ دکھائیں کہ نصف دائرے کو محور x کے گرد گھمانے سے AB سے حاصل رقبے کی قیمت h کے مقام پر منحصر نہیں۔ (کرار رقبے کی قیمت h پر منحصر ہوگی۔)

سوال ۱.۲۱۹: دو متوازی سطحیں جن کے مابین فاصلہ h ہے، رداس R کے کروڑی سطح سے ایک پٹی کاٹتی ہیں (شکل ۱.۹۵)۔ دکھائیں کہ اس پٹی کا رقبہ $2\pi Rh$ ہوگا۔

سوال ۱.۲۲۰: موسمیاتی رپڈار کو شکل ۱.۹۶ میں دکھائے گئے گنبد میں رکھا گیا ہے۔ گنبد کا بیرونی رقبہ کتنا ہوگا؟ (قاعدہ کو شامل نہ کریں۔)

سوال ۱.۲۲۱: محور طواف کو قطع کرنے والی منحنیات سے حاصل سطح طواف وقفہ $[a, b]$ پر تقابل f کو غیر منفی تصور کرتے ہوئے مساوات ۱۳ اخذ کی گئی۔ جہاں تقابل محور طواف کو قطع کرتا ہو وہاں ہم مساوات ۳ کی جگہ درج ذیل مطلق قیمت کلیہ استعمال کرتے ہیں۔

$$(۵) \quad S = \int 2\pi \rho \, ds = \int 2\pi |f(x)| \, ds$$

تقابل $y = \frac{x^3}{9} - \sqrt{3}$ ، $-\sqrt{3} \leq x \leq \sqrt{3}$ کو محور x کے گرد گھمانے سے حاصل دوہرے مخروط کا سطحی رقبہ مساوات ۱۵ استعمال کرتے ہوئے دریافت کریں۔

سوال ۱.۲۲۲: قوس $y = \frac{x^3}{9} - \sqrt{3}$ ، $-\sqrt{3} \leq x \leq \sqrt{3}$ کو محور x کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کی جاتی ہے۔ مساوات ۵ میں مطلق کی علامت ہٹا کر سطحی رقبہ تلاش کرنے سے کیا ہوگا؟

اعداد تکلیف

سوال ۱.۲۲۳: سوال ۱.۲۲۲ میں محور x کے گرد دی گئی منحنیات گھمانے سے سطح طواف پیدا ہوں گی۔ ان سطح طواف کے رقبہ اعدادی ترکیب سے ۲ اعشاریہ مقامات تک درستگی تک معلوم کریں۔

سوال ۱.۲۲۳: $y = \sin x$ ، $0 \leq x \leq \pi$

سوال ۱.۲۲۴: $y = \frac{x^2}{4}$ ، $0 \leq x \leq 2$

سوال ۶.۲۲۵: $y = x + \sin 2x, \quad -\frac{2\pi}{3} \leq x \leq \frac{2\pi}{3}$ ۹۲۵۸

سوال ۶.۲۲۶: $y = \frac{x}{12} \sqrt{36 - x^2}, \quad 0 \leq x \leq 6$ ۹۲۵۹

سوال ۶.۲۲۷: سطحی رقبہ کا متبادل کلیہ ۹۲۶۰

۹۲۶۱ فرض کریں $[a, b]$ پر f ہموار ہے۔ وقفہ $[a, b]$ کی خانہ بندی کریں اور k واں ذیلی وقفہ $[x_{k-1}, x_k]$ کے وسطی نقطہ m_k

۹۲۶۲ $\left(\frac{x_{k-1} + x_k}{2}\right)$ پر منحنی کا مماس خط کھینچیں (شکل ۶.۹۷)۔

۹۲۶۳ ا. درج ذیل دکھائیں۔

$$r_1 = f(m_k) - f'(m_k) \frac{\Delta x_k}{2}, \quad r_2 = f(m_k) + f'(m_k) \frac{\Delta x_k}{2}$$

۹۲۶۴ ب. دکھائیں کہ k واں ذیلی وقفہ میں مماسی قطعہ کی لمبائی $L_k = \sqrt{(\Delta x_k)^2 + (f'(m_k) \Delta x_k)^2}$ ہے۔

۹۲۶۵ ج. دکھائیں کہ مماسی قطعہ کو محور x کے گرد گھمانے سے حاصل سطح طواف کا رقبہ پہلو $\Delta x_k \sqrt{1 + (f'(m_k))^2}$ $2\pi f(m_k)$ ہوگا۔

۹۲۶۶ د. دکھائیں کہ وقفہ $[a, b]$ پر $y = f(x)$ کو محور x کے گرد گھمانے سے حاصل سطح طواف کا رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n (k \text{ ویں مخروط مقطوع کا رقبہ پہلو}) = \int_a^b 2\pi f(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

۹۲۶۷

۹۲۶۸

۶.۷ معیار اثر اور مرکز کیت

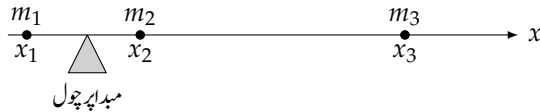
۹۲۷۰ بہت سے ڈھانچے اور میکانی نظام ایسا برتاؤ کرتے ہیں جیسے ان کی کیت ایک نقطے میں سموئی ہو، جس کو مرکز کیت کہتے ہیں۔ اس نقطے کا مقام جاننا اہم ہے، جسے

۹۲۷۱ ریاضی کی مدد سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔ اس باب میں یک بُعدی اور دو بُعدی اجسام پر توجہ دی جائے گی۔ تین بُعدی چیزوں پر باب ۱۳ میں غور کیا جائے گا۔

لکیر پر کیت

۹۲۷۲ ہم اپنا ریاضیاتی نمونہ مرحلہ وار تیار کرتے ہیں۔ ابتدائی مرحلے میں ہم استوار محور x پر کیت m_1 ، m_2 ، اور m_3 تصور کرتے ہیں اور مبداء کو اس محور کا

۹۲۷۳ چول تصور کرتے ہیں۔ یہ نظام متوازن یا غیر متوازن ہوگا۔ توازن کا دار و مدار کمیتوں کی مقدار اور ان کے مقامات پر ہے۔



۹۲۷۵

۹۲۷۶ ہر کمیت m_k پر نیچے رخ قوت $m_k g$ عمل کرتی ہے، جہاں g ثقلی اسراع ہے (قوت $m_k g$ کو کمیت m_k کا وزن کہتے ہیں)۔ ہر ایسی قوت محور کو مبداء کے گرد گھمانے کی کوشش کرتی ہے۔ گھومنے کے اس اثر کو **قوتے** مروڑ^{۱۲} کہتے ہیں۔ قوت $m_k g$ کو مبداء سے فاصلہ x_k سے ضرب دینے سے قوت مروڑ کی مقدار حاصل ہوتی ہے، جہاں فاصلہ مثبت یا منفی ممکن ہے۔ مبداء سے بائیں جانب کمیت منفی (گھڑی مخالف) قوت مروڑ پیدا کرتی ہے، جبکہ مبداء سے دائیں جانب کمیت مثبت (گھڑی رخ) قوت مروڑ پیدا کرتی ہے۔

۹۲۸۰ قوت مروڑ کا مجموعہ، مبداء کے گرد نظام کے گھومنے کے رجحان کی ناپ ہے۔ اس مجموعے کو **نظام کے قوتے** مروڑ^{۱۳} کہتے ہیں۔

$$(i) \quad \text{نظام کی قوت مروڑ} = m_1 g x_1 + m_2 g x_2 + m_3 g x_3$$

۹۲۸۱ نظام صرف اور صرف اس صورت متوازن ہو گا جب نظام کی قوت مروڑ صفر ہو۔

۹۲۸۲ نظام کی قوت مروڑ کو

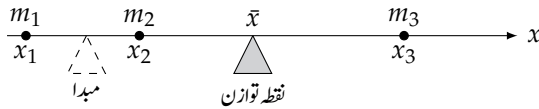
$$\underbrace{g}_{\text{خاصیت ماحول}} \underbrace{(m_1 x_1 + m_2 x_2 + m_3 x_3)}_{\text{خاصیت نظام}}$$

۹۲۸۳ لکھا جاسکتا ہے، جہاں g اس ماحول کی خاصیت ہے جس میں نظام پایا جاتا ہے، جبکہ عدد $(m_1 x_1 + m_2 x_2 + m_3 x_3)$ نظام کی خاصیت ہے، جو ایک مستقل ہے اور نظام کو ایک ماحول سے دوسرے ماحول میں منتقل کرنے سے تبدیل نہیں ہوتا۔

۹۲۸۵ عدد $(m_1 x_1 + m_2 x_2 + m_3 x_3)$ کو مبداء کے لحاظ سے **نظام کا معیار اثر** کہتے ہیں جو انفرادی کمیت کے معیاراتے اثر^{۱۴} $m_1 x_1$ ، $m_2 x_2$ اور $m_3 x_3$ کا مجموعہ ہے۔

$$M_0 = \sum m_k x_k = \text{مبداء کے لحاظ سے نظام کا معیار اثر}$$

۹۲۸۷ ہم نظام کو متوازن بنانے کی خاطر نظام کے چول کا مقام جانا چاہتے ہیں، یعنی چول کو کس نقطہ $\bar{x}$ پر رکھنے سے نظام کی قوت مروڑ صفر ہوگی۔



۹۲۸۸ اس مخصوص مقام پر چول رکھنے سے، چول کے لحاظ سے ہر ایک کمیت کی قوت مروڑ درج ذیل لکھی جاسکتی ہے، جہاں فاصلہ مثبت یا منفی ہو سکتا ہے۔

$$\begin{aligned} \text{(نیچے رخ قوت)} \quad (m_k \text{ سے } \bar{x}) \text{ کا فاصلہ} &= \bar{x} \text{ کے لحاظ سے } m_k \text{ کا معیار اثر} \\ &= (x_k - \bar{x}) m_k g \end{aligned}$$

۹۲۹۰ ان معیارات اثر کے مجموعے کو صفر کے برابر پُر کرنے سے ہمیں ایسی مساوات ملتی ہے جسے ہم $\bar{x}$ کے لیے حل کر سکتے ہیں۔ (ذیل دیکھیں۔)

$$\begin{aligned} \sum (x_k - \bar{x}) m_k g &= 0 && \text{معیار اثر کا مجموعہ صفر ہے} \\ g \sum (x_k - \bar{x}) m_k &= 0 && \text{مجموعہ کا قاعدہ مستقل مضرب} \\ \sum (m_k x_k - \bar{x} m_k) &= 0 && g \text{ سے تقسیم اور } m_k \text{ پھیلا یا گیا ہے} \\ \sum m_k x_k - \sum \bar{x} m_k &= 0 && \text{مجموعہ کا قاعدہ فرق} \\ \sum m_k x_k &= \bar{x} \sum m_k && \text{مستقل مضرب قاعدہ اور منتقلی} \\ \bar{x} &= \frac{\sum m_k x_k}{\sum m_k} && \bar{x} \text{ کے لیے حل} \end{aligned}$$

۹۲۹۱ یہاں آخری مساوات کہتی ہے کہ $\bar{x}$ معلوم کرنے کے لیے مبداء کے لحاظ سے نظام کے معیار اثر کو نظام کی کل کیت سے تقسیم کریں۔

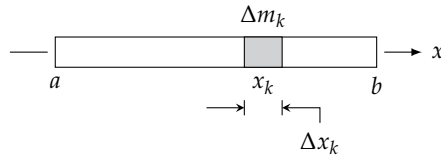
$$\bar{x} = \frac{\sum x_k m_k}{\sum m_k} = \frac{\text{مبداء کے لحاظ سے نظام کا معیار اثر}}{\text{نظام کی کیت}}$$

۹۲۹۲ نقطہ $\bar{x}$ کو نظام کا مرکز کھمیت^{۱۵} کہتے ہیں۔

۹۲۹۳ تار اور پتلی سلاخ

۹۲۹۴ بہت سے مواقع پر ہمیں سلاخ یا پتلی پٹی کا مرکز کیت جاننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسی صورتوں میں اگر ہم کیت کی تقسیم کو استمراری تفاعل کی صورت میں لکھ سکیں تب ہمارے کلیات میں جمع کے بجائے مکمل ہوگا۔ اس پر اب بات کرتے ہیں۔

۹۲۹۵ فرض کریں ایک لمبی پٹی $x = a$ تا $x = b$ محور x پر واقع ہے۔ ہم وقفہ $[a, b]$ پر پٹی کی خانہ بندی کر کے پٹی کو Δm_k کیت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ k واں ٹکڑے کی لمبائی Δx_k ہے اور یہ مبداء سے تقریباً x_k فاصلے پر واقع ہے۔ اب تین چیزوں کا مشاہدہ کریں۔



۹۲۹۶ اول، ہر کیت Δm_k کو نقطہ x_k پر رکھنے سے پیدا نقطوی کیتی نظام کا تقریباً وہی (درج ذیل) مرکز کیت حاصل ہوگا جو پٹی کا مرکز کیت $\bar{x}$ ہے۔

$$\bar{x} \approx \frac{\text{نظام کا معیار اثر}}{\text{نظام کی کیت}}$$

۹۳۰۰ دوم، مبداء کے لحاظ سے ہر ٹکڑے کا معیار اثر تخمیناً $x_k \Delta m_k$ ہوگا لہذا نظام کا معیار اثر تخمیناً تمام $x_k \Delta m_m$ کا مجموعہ ہوگا۔

$$\text{نظام کا معیار اثر} \approx \sum x_k \Delta m_k$$

۹۳۰۱ سوم، اگر x_k پرپٹی کی کثافت $\delta(x_k)$ ہو، جہاں δ استراری ہے، (اور کثافت کی پینائٹ کثیت فی لمبائی ہے) تب Δm_k تخمیناً $\delta(x_k) \Delta x_k$ ہوگا۔

$$\Delta m_k \approx \delta(x_k) \Delta x_k$$

۹۳۰۲ ان تینوں مشاہدوں کو ملا کر درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۲) \quad \bar{x} \approx \frac{\text{نظام کا معیار اثر}}{\text{نظام کی کثیت}} \approx \frac{\sum x_k \Delta m_k}{\sum \Delta m_k} \approx \frac{\sum x_k \delta(x_k) \Delta x_k}{\sum \delta(x_k) \Delta x_k}$$

۹۳۰۳ مساوات ۲ کا آخری شمار کنندہ بند وقفہ $[a, b]$ پر استراری تفاعل $x \delta(x)$ کا بیان مجموعہ ہے جبکہ نسب مناسب وقفے پر تفاعل $\delta(x)$ کا بیان مجموعہ ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ زیادہ باریک خانہ بندی سے مساوات ۲ میں تخمین بہتر ہوں گے لہذا ہم درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\bar{x} = \frac{\int_a^b x \delta(x) dx}{\int_a^b \delta(x) dx}$$

۹۳۰۴ ہم $\bar{x}$ کو درج بالا کلیہ سے معلوم کرتے ہیں۔

۹۳۰۵ معیار اثر، کمیت، اور محور x پر کثافت تفاعل $\delta(x)$ کے سلاخ یا پٹی کا مرکز کمیت

$$M_0 = \int_a^b x \delta(x) dx \quad \text{مبداء کے لحاظ سے معیار اثر}$$

$$(۳) \quad M = \int_a^b \delta(x) dx \quad \text{کثیت}$$

$$\bar{x} = \frac{M_0}{M} \quad \text{مرکز کثیت}$$

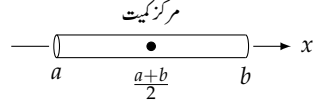
۹۳۰۶ مساوات ۳ کے حصول میں کثافت کی بات کی گئی۔ عام طور پر کثافت سے مراد کثیت فی اکائی حجم ہوتا ہے البتہ بعض اوقات ہم وہ اکائیاں استعمال کرتے ہیں جن کی پینائٹ نسبتاً زیادہ آسان ہو۔ یوں تار، سلاخ، اور پٹی کے لیے ہم کثیت فی اکائی لمبائی کو کثافت کہتے ہیں، جبکہ مستوی سطحوں کے لیے کثیت فی اکائی رقبہ کو کثافت کہتے ہیں۔

۹۳۰۷ مثال ۶.۲: مستقل کثافت کی سلاخ یا پٹی

۹۳۰۸ مستقل کثافت رکھنے والی سلاخ یا پٹی کا مرکز کثیت تلاش کریں۔



شکل ۶.۹۹: متغیر موٹائی کی سیدھی سلاخ کو متغیر کثافت کی سیدھی سلاخ تصور کیا جاسکتا ہے۔



شکل ۶.۹۸: مستقل کثافت کی پتلی سیدھی سلاخ کا مرکز کیت دونوں سروں کے وسطی نقطے پر ہوگا۔

حل

ہم محور x پر $a \leq x \leq b$ کو سلاخ تصور کرتے ہیں (شکل ۶.۹۸)۔ چونکہ کثافت مستقل ہے لہذا اس کو مکمل کے باہر منتقل کیا جاسکتا ہے۔ یوں درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$M_0 = \int_a^b \delta x \, dx = \delta \int_a^b x \, dx = \delta \left[\frac{x^2}{2} \right]_a^b = \frac{\delta}{2} (b^2 - a^2)$$

$$M = \int_a^b \delta \, dx = \delta \int_a^b 1 \, dx = \delta [x]_a^b = \delta (b - a)$$

$$\bar{x} = \frac{M_0}{M} = \frac{\frac{\delta}{2} (b^2 - a^2)}{\delta (b - a)} = \frac{b + a}{2}$$

□

مستقل کثافت کی صورت میں مرکز کیت سلاخ کی پتلی کے عین وسطی نقطے پر ہوگا۔

مثال ۶.۲۵: متغیر کثافت

ایک سلاخ جس کی لمبائی 10 m ہے بائیں سے دائیں چلتے ہوئے موٹی ہوتی جاتی ہے (شکل ۶.۹۹) لہذا اس کی کثافت مستقل ہونے کے بجائے $\delta(x) = 1 + \frac{x}{10} \text{ kg m}^{-1}$ ہے۔ سلاخ کا مرکز کیت معلوم کریں۔

حل

ہم مساوات ۱۳ استعمال کریں گے۔ مبداء کے لحاظ سے سلاخ کا معیار اثر درج ذیل ہوگا۔

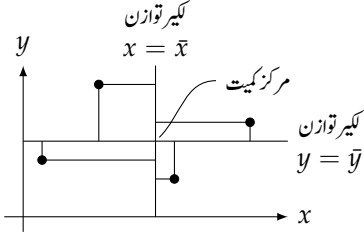
$$\begin{aligned} M_0 &= \int_0^{10} x \delta(x) \, dx = \int_0^{10} x \left(1 + \frac{x}{10} \right) \, dx = \int_0^{10} \left(x + \frac{x^2}{10} \right) \, dx \\ &= \left[\frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{30} \right]_0^{10} = 50 + \frac{100}{3} = \frac{250}{3} \text{ kg m} \end{aligned}$$

آپ نے دیکھا کہ معیار اثر کی اکائی kg m ہے۔ سلاخ کی کیت درج ذیل ہوگی۔

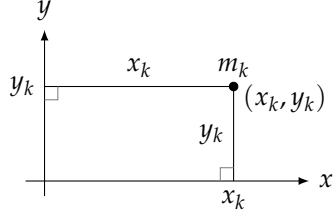
$$M = \int_0^{10} \delta(x) \, dx = \int_0^{10} \left(1 + \frac{x}{10} \right) \, dx = \left[x + \frac{x^2}{20} \right]_0^{10} = 10 + 5 = 15 \text{ kg}$$

مرکز کیت درج ذیل ہوگا۔

$$\bar{x} = \frac{M_0}{M} = \frac{250}{3} \cdot \frac{1}{15} = \frac{50}{9} \approx 5.56 \text{ m}$$



شکل ۶.۱۰۱: دو بُعدی کمیتوں کا جھرمٹ اپنے مرکز کمیت پر متوازن ہو گا۔



شکل ۶.۱۰۰: ہر کمیت m_k کا ہر محور کے لحاظ سے معیار اثر ہو گا۔

□

۹۳۲۵

مستوی پر کمیت کی تقسیم

۹۳۲۶

فرض کریں ایک مستوی پر تنہا تعداد کی کمیتیں پائی جاتی ہیں۔ یوں نقطہ (x_k, y_k) پر کمیت m_k ہوگی (شکل ۶.۱۰۰)۔ اس نظام کی کمیت درج ذیل ہو گی۔

۹۳۲۷

۹۳۲۸

$$M = \sum m_k \quad \text{نظام کی کمیت}$$

ہر کمیت m_k کا دونوں محور کے لحاظ سے معیار اثر ہو گا۔ محور x کے لحاظ سے اس کا معیار اثر $m_k y_k$ ، جبکہ محور y کے لحاظ سے اس کا معیار اثر $m_k x_k$ ہو گا۔ دونوں محور کے لحاظ سے پورے نظام کا معیار اثر درج ذیل ہو گا۔

۹۳۲۹

۹۳۳۰

$$M_x = \sum m_k y_k \quad \text{محور } x \text{ کے لحاظ سے معیار اثر}$$

$$M_y = \sum m_k x_k \quad \text{محور } y \text{ کے لحاظ سے معیار اثر}$$

نظام کے مرکز کمیت کا x محدود درج ذیل ہو گا۔

۹۳۳۱

$$(۳) \quad \bar{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{\sum m_k x_k}{\sum m_k}$$

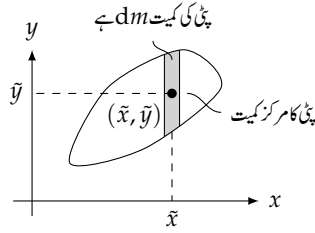
ایک بُعدی صورت کی طرح $\bar{x}$ کی اس قیمت کے لیے نظام مکیر $\bar{x} = x$ پر توازن میں ہو گا (شکل ۶.۱۰۱)۔

۹۳۳۲

نظام کے مرکز کمیت کا y محدود درج ذیل ہو گا۔

۹۳۳۳

$$(۵) \quad \bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{\sum m_k y_k}{\sum m_k}$$



شکل ۶.۱۰۲: چادر کو انتظامی پتی بیٹوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمائندہ پتی کا کسی ایک انفرادی محور کے لحاظ سے معیار اثر وہی ہوگا جو پتی کی کیت dm کو پتی کے مرکز کیت پر متحد کرنے سے حاصل ہوگا۔

۹۳۳۳ ایک بُعدی صورت کی طرح $\bar{y}$ کی اس قیت کے لیے نظام لکیر $y = \bar{y}$ پر توازن میں ہوگا۔ لکیر $y = \bar{y}$ کے لحاظ سے تمام قوت مروڑ ایک دوسرے کو منسوخ کر کے صفر قوت مروڑ پیدا کرتی ہیں۔ توازن کے اعتبار سے یوں معلوم ہوتا ہے جیسے نظام کی پوری کیت نقطہ $(\bar{x}, \bar{y})$ میں سمونی ہوئی ہے۔ اس نقطے کو نظام کا مرکز کیت^{۱۲} کہتے ہیں۔ ۹۳۳۵ ۹۳۳۶

پتی مسطح چادر

۹۳۳۸ کئی مرتبہ ہمیں پتی مسطح چادر کا مرکز کیت درکار ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں ہم فرض کرتے ہیں کہ کیت کی تقسیم استمراری ہے لہذا $\bar{x}$ اور $\bar{y}$ کے کھیات میں ۹۳۳۹ متناہی مجموعوں کے بجائے مکمل پائے جاتے ہیں۔ آئیں اس پر غور کرتے ہیں۔ فرض کریں مستوی xy میں ایک پتی چادر واقع ہے۔ چادر کو کسی ایک محور کے ۹۳۴۰ متوازی باریک بیٹوں میں تقسیم کریں (شکل ۶.۱۰۲ میں پٹیاں محور y کے متوازی ہیں)۔ کسی ایک نمائندہ پتی کی کیت کا مرکز $(\bar{x}, \bar{y})$ ہوگا۔ ہم پتی کی ۹۳۴۱ کیت Δm کو نقطہ $(\bar{x}, \bar{y})$ پر متحد تصور کرتے ہیں۔ یوں محور y کے لحاظ سے پتی کا معیار اثر $\bar{x} \Delta m$ ہوگا، جبکہ محور x کے لحاظ سے پتی کا معیار اثر ۹۳۴۲ $\bar{y} \Delta m$ ہوگا۔ اس طرح مساوات ۱۴ اور مساوات ۵ درج ذیل صورت اختیار کرتی ہیں۔

$$\bar{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{\sum \bar{x} \Delta m}{\sum \Delta m}, \quad \bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{\sum \bar{y} \Delta m}{\sum \Delta m}$$

۹۳۴۳ ایک بُعدی صورت کی طرح یہاں بھی ریمان مجموعے پائے جاتے ہیں، جن کی قیمتیں، پتی کی چوڑائی کو کم سے کم کرنے سے، قطعی کھیات کی قیمتیں ہوں گی۔ ان ۹۳۴۴ کھیات کو علامتی طور پر درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$\bar{x} = \frac{\int \bar{x} dm}{\int dm}, \quad \bar{y} = \frac{\int \bar{y} dm}{\int dm}$$

مستوی xy میں باریک چادر کے معیار اثر، کمیت اور مرکز کمیت

$$\begin{aligned} M_x &= \int \tilde{y} \, dm && \text{محور } x \text{ کے لحاظ سے معیار اثر} \\ M_y &= \int \tilde{x} \, dm && \text{محور } y \text{ کے لحاظ سے معیار اثر} \\ M &= \int dm && \text{کمیت} \\ \bar{x} &= \frac{M_y}{M}, \quad \bar{y} = \frac{M_x}{M} && \text{مرکز کمیت} \end{aligned} \quad (۶)$$

ان نکلمات کے حصول کے لیے ہم چادر کو محدودی مستوی میں رکھ کر کسی ایک محدود کے متوازی ایک نمائندہ پٹی کا خاکہ بناتے ہیں۔ اس پٹی کی کمیت اور مرکز کمیت کے محدود $(\tilde{x}, \tilde{y})$ کو x اور y کی صورت میں لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم محدودی مستوی میں چادر کے مقام کے اعتبار سے موزوں حدود کے بیچ $\tilde{x} \, dm$ ، $\tilde{y} \, dm$ اور dm کے نکلمات لیتے ہیں۔

مثال ۶.۲۶: ایک ٹکونی چادر جس کو شکل ۶.۱۰۳-۱ میں دکھایا گیا ہے کی مستقل کثافت $\delta = 3 \text{ g cm}^{-3}$ ہے۔ (۱) محور y کے لحاظ سے چادر کا معیار اثر M_y معلوم کریں۔ (ب) چادر کی کمیت M معلوم کریں۔ (ج) چادر کی کمیت کے مرکز کا $\bar{x}$ محدود معلوم کریں۔

حل
پہلی ترکیب: انتہائی پٹیاں (شکل ۶.۱۰۳-ب)

(۱) نمائندہ پٹی کے لیے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} \text{چوڑائی: } dx & \quad \text{مرکز کمیت: } (\tilde{x}, \tilde{y}) = (x, y) && ۹۳۵۷ \\ \text{کمیت: } dm = \delta \, dA = 3 \cdot 2x \, dx = 6x \, dx & \quad \text{لمبائی: } 2x && ۹۳۵۸ \\ & && ۹۳۵۹ \\ \text{مرکز کمیت کا محور } y \text{ سے فاصلہ: } \tilde{x} = x & \quad \text{رقبہ: } dS = 2x \, dx && ۹۳۶۰ \end{aligned}$$

یوں محور y کے لحاظ سے پٹی کا معیار اثر

$$\tilde{x} \, dm = x \cdot 6x \, dx = 6x^2 \, dx$$

ہوگا، لہذا پوری چادر کا محور y کے لحاظ سے معیار اثر درج ذیل ہوگا۔

$$M_y = \int \tilde{x} \, dm = \int_0^1 6x^2 \, dx = 2x^3 \Big|_0^1 = 2 \text{ g cm}$$

(ب) چادر کی کمیت درج ذیل ہوگی۔

$$M = \int dm = \int_0^1 6x \, dx = 3x^2 \Big|_0^1 = 3 \text{ g}$$

۹۳۶۲ (ج) چادر کے مرکز کیت کا x محدود درج ذیل ہوگا۔

$$\bar{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{2 \text{ g cm}}{3 \text{ g}} = \frac{2}{3} \text{ cm}$$

۹۳۶۵ دوسری ترکیب: افقی بیلیاں (شکل ۶.۱۰۳-ج)

۹۳۶۶ (ا) نمائندہ انتہائی پٹی کے مرکز کیت کا y محدود y ہوگا:

$$\tilde{y} = y$$

۹۳۶۷ پٹی کے دائیں اور بائیں سروں کے وسط میں x محدود پایا جائے گا:

$$\tilde{x} = \frac{\frac{y}{2} + 1}{2} = \frac{y}{4} + \frac{1}{2} = \frac{y + 2}{4}$$

۹۳۶۸ اس کے علاوہ درج ذیل بھی لکھا جاسکتا ہے۔

$$dm = \delta dS = 3 \cdot \frac{2-y}{2} dy \quad \text{کیت:} \quad ۹۳۷۲$$

$$۱ - \frac{y}{2} = \frac{2-y}{2} \quad \text{لمبائی:} \quad ۹۳۶۹$$

$$\tilde{x} = \frac{y+2}{4} \quad \text{مرکز کیت کا محور } y \text{ سے فاصلہ:} \quad ۹۳۷۳$$

$$dy \quad \text{چوڑائی:} \quad ۹۳۷۰$$

$$dS = \frac{2-y}{2} dy \quad \text{رقبہ:} \quad ۹۳۷۱$$

۹۳۷۴ یوں محور y کے لحاظ سے پٹی کا معیار اثر

$$\tilde{x} dm = \frac{y+2}{4} \cdot 3 \cdot \frac{2-y}{2} dy = \frac{3}{8} (4-y^2) dy$$

۹۳۷۵ ہوگا اور محور y کے لحاظ سے چادر کا معیار اثر درج ذیل ہوگا۔

$$M_y = \int \tilde{x} dm = \int_0^2 \frac{3}{8} (4-y^2) dy = \frac{3}{8} \left[4y - \frac{y^3}{3} \right]_0^2 = \frac{3}{8} \left(\frac{16}{3} \right) = 2 \text{ g cm}$$

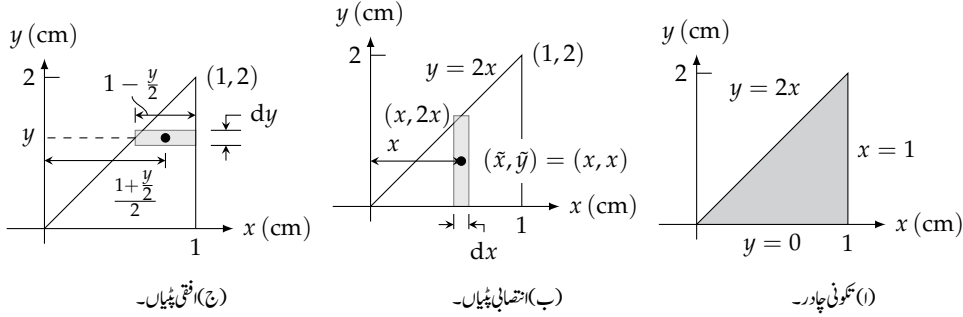
۹۳۷۶ (ب) چادر کی کیت درج ذیل ہوگی۔

$$M = \int dm = \int_0^2 \frac{3}{2} (2-y) dy = \frac{3}{2} \left[2y - \frac{y^2}{2} \right]_0^2 = \frac{3}{2} (4-2) = 3 \text{ g}$$

۹۳۷۷ (ج) چادر کے مرکز کیت کا x محدود درج ذیل ہوگا۔

$$\bar{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{2 \text{ g cm}}{3 \text{ g}} = \frac{2}{3} \text{ cm}$$

باب ۶: مکمل کا استعمال



شکل ۶.۱۰۳: چادر برائے مثال ۶.۲۶

□

ہم اسی طرح M_x اور $\bar{y}$ بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ ۹۳۷۸

اگر پتلی چادر میں کمیت کی تقسیم تشابہی ہو تب کمیت کا مرکز محور تشابہ پر پایا جائے گا۔ اگر تشابہ کے دو محور پائے جاتے ہوں تب مرکز کمیت دونوں محور کے نقطہ تقاطع پر پایا جائے گا۔ یہ دو حقائق عموماً مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ۹۳۷۹

مثال ۶.۲: مستقل کثافت ایک پتلی چادر، جس کی کثافت مستقل δ ہے، کو بالائی طرف سے قطع مکانی $y = 4 - x^2$ اور زیریں طرف سے محور x گھیرتا ہے (شکل ۶.۱۰۴)۔ اس چادر کا مرکز کمیت تلاش کریں۔ ۹۳۸۰

حل ۹۳۸۱
چونکہ چادر کی کثافت مستقل ہے اور کمیت کی تقسیم محور y کے لحاظ سے تشابہی ہے، لہذا مرکز کمیت محور y پر پایا جائے گا۔ یوں $\bar{x} = 0$ ہوگا۔ ہمیں صرف $\bar{y} = \frac{M_x}{M}$ معلوم کرنا ہے۔ ۹۳۸۲

افقی پٹیاں لینے سے درج ذیل مشکل مکمل پیدا ہوتا ہے ۹۳۸۳

$$M_x = \int_0^4 2\delta y \sqrt{4-y} dy$$

لہذا ہم انحصاری پٹیاں لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ نمائندہ انحصاری پٹلی کے لیے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔ ۹۳۸۴

$$dS = (4 - x^2) dx \quad \text{رقبہ:} \quad ۹۳۸۵ \quad (\bar{x}, \bar{y}) = \left(x, \frac{4-x^2}{2}\right) \quad \text{مرکز کمیت:} \quad ۹۳۸۶$$

$$dm = \delta dS = \delta(4 - x^2) dx \quad \text{کمیت:} \quad ۹۳۸۷ \quad 4 - x^2 \quad \text{لمبائی:} \quad ۹۳۸۸$$

$$\bar{y} = \frac{4-x^2}{2} \quad \text{مرکز کمیت کا محور } x \text{ سے فاصلہ:} \quad ۹۳۸۹ \quad dx \quad \text{چوڑائی:} \quad ۹۳۹۰$$

۹۳۹۳ محور x کے لحاظ سے پٹی کا معیار اثر درج ذیل ہوگا

$$\tilde{y} dm = \frac{4 - x^2}{2} \cdot \delta(4 - x^2) dx = \frac{\delta}{2}(4 - x^2)^2 dx$$

۹۳۹۵ لہذا محور y کے لحاظ سے چادر کا معیار اثر درج ذیل ہوگا۔

$$(۷) \quad M_x = \int \tilde{y} dm = \int_{-2}^2 \frac{\delta}{2}(4 - x^2) dx$$

$$(۸) \quad = \frac{\delta}{2} \int_{-2}^2 (16 - 8x^2 + x^4) dx = \frac{256}{15} \delta$$

۹۳۹۶ چادر کی کمیت درج ذیل ہوگی۔

$$(۹) \quad M = \int dm = \int_{-2}^2 \delta(4 - x^2) dx = \frac{32}{3} \delta$$

۹۳۹۷ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{\frac{256}{15} \delta}{\frac{32}{3} \delta} = \frac{8}{5}$$

۹۳۹۸ چادر کی کمیت کا مرکز درج ذیل نقطہ ہوگا۔

$$(\bar{x}, \bar{y}) = \left(0, \frac{8}{5}\right)$$

□

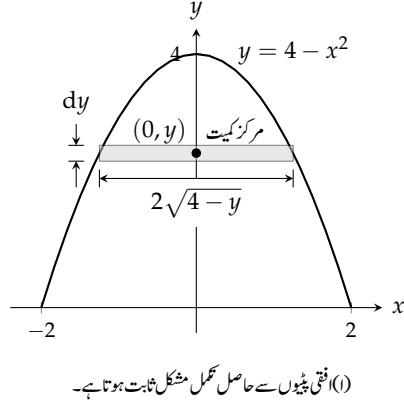
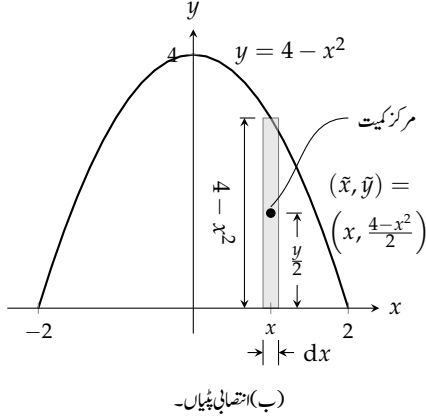
۹۳۹۹

۹۳۰۰ مثال ۶.۲۸: متغیر کشافٹ نقطہ (x, y) پر مثال ۶.۲۷ کی چادر کی کشافٹ $\delta = 2x^2$ لیتے ہوئے چادر کی کمیت کا مرکز تلاش کریں۔

حل

۹۳۰۱ کمیت اب بھی محور y کے لحاظ سے متشاکلی ہے لہذا $\bar{x} = 0$ ہوگا۔ یوں $\delta = 2x^2$ کے لیے مساوات ۷ اور مساوات ۹ درج ذیل صورت اختیار کریں گے۔

$$\begin{aligned} M_x &= \int \tilde{y} dm = \int_{-2}^2 \frac{\delta}{2}(4 - x^2)^2 dx = \int_{-2}^2 x^2(4 - x^2)^2 dx \\ &= \int_{-2}^2 (16x^2 - 8x^4 + x^6) dx = \frac{2048}{105} \\ M &= \int dm = \int_{-2}^2 \delta(4 - x^2) dx = \int_{-2}^2 2x^2(4 - x^2) dx \\ &= \int_{-2}^2 (8x^2 - 2x^4) dx = \frac{256}{15} \end{aligned}$$



شکل ۶.۱۰۴: چادر برائے مثال ۶.۲

یوں درج ذیل ہو گا۔ ۹۳۰۳

$$\bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{2048}{105} \cdot \frac{15}{256} = \frac{8}{7}$$

چادر کی کیت کا نیا مرکز درج ذیل ہو گا۔ ۹۳۰۵

$$(\bar{x}, \bar{y}) = \left(0, \frac{8}{7}\right)$$

□

۹۳۰۶

مثال ۶.۲۹: ایک تار، جس کی کثافت δ مستقل ہے، سے رداس a کا نصف دائرہ بنایا جاتا ہے۔ اس کی کیت کا مرکز تلاش کریں۔ ۹۳۰۷

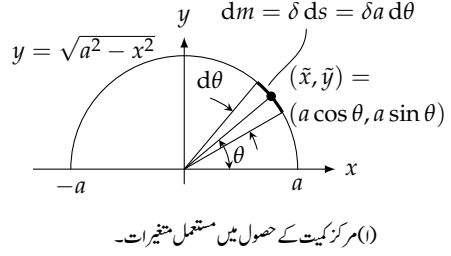
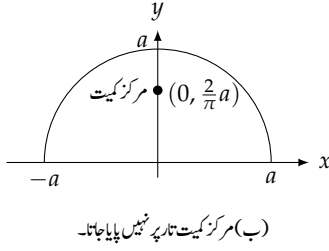
حل ۹۳۰۸
ہم نصف دائرے کو تقاطع $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ سے ظاہر کرتے ہیں (شکل ۶.۱۰۵)۔ کیت کی تقسیم محور y کے لحاظ سے تشاکلی ہے لہذا $\bar{x} = 0$ ہو گا۔ ہم تصور میں تار کو چھوٹے قطعات میں تقسیم کر کے $\bar{y}$ تلاش کرتے ہیں۔ نمائندہ قطعہ کے لیے درج ذیل ہو گا۔ ۹۳۰۹
۹۳۱۰

۹۳۱۱ لمبائی: $ds = a d\theta$ مرکز کیت کا محور x سے فاصلہ: $\bar{y} = a \sin \theta$ ۹۳۱۳

۹۳۱۲ کیت: $dm = \delta ds = \delta a d\theta$

یوں درج ذیل ہو گا۔ ۹۳۱۳

$$\bar{y} = \frac{\int \bar{y} dm}{\int dm} = \frac{\int_0^\pi a \sin \theta \cdot \delta a d\theta}{\int_0^\pi \delta a d\theta} = \frac{\delta a^2 [-\cos \theta]_0^\pi}{\delta a \pi} = \frac{2}{\pi} a$$



شکل ۶.۱۰۵: نصف دائری تار (مثال ۶.۲۹)

□

مرکز کیت $(0, 2a/\pi)$ ہوگا، جو مبدا سے تقریباً $\frac{2}{3}$ اوپر ہے۔

وسطانی مرکز

مستقل کثافت کی صورت میں $\bar{x}$ اور $\bar{y}$ کے کلیات میں نسب نما اور شمار کنندہ میں پائے جانے والے δ ایک دوسرے کو منسوخ کرتے ہیں۔ یوں $\bar{x}$ اور $\bar{y}$ کے نقطہ نظر سے δ کو شروع سے اکائی (1) تصور کیا جاسکتا ہے۔ مستقل کثافت کی صورت میں کسی چیز کی کیت کا مرکز اس چیز کی شکل و صورت پر منحصر ہو گا نہ کہ اس مادے پر جس سے یہ چیز بنی ہو۔ ایسی صورت میں مرکز کیت کو عموماً **وسطانی مرکز** کہتے ہیں۔ یوں اگر آپ سے کہا جائے کہ تکیوں، مخروط، یا کرہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ آپ $\delta = 1$ لے کر معیار اثر کو کیت سے تقسیم کر کے $\bar{x}$ اور $\bar{y}$ معلوم کریں۔

سوالات

پتلی سلاخ

سوال ۶.۲۲۸: ایک بچہ، جس کی کیت 40 kg ہے، اور دوسرا بچہ، جس کی کیت 50 kg ہے، ہنڈولا پر جھول رہے ہیں۔ اگر 40 kg بچہ چول سے 2 m فاصلے پر ہو، تب ہنڈولا کو متوازن رکھنے کی خاطر دوسرا بچہ چول سے دوسری جانب کتنے فاصلے پر ہوگا؟

سوال ۶.۲۲۹: ایک شہتیر کے سروں کو دو ترازوؤں پر رکھا جاتا ہے جو 100 kg اور 20 kg کی پیمائش دیتی ہیں۔ شہتیر کی کیت کا مرکز کہاں ہوگا؟

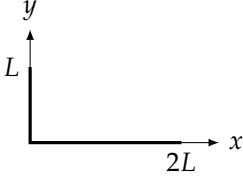
سوال ۶.۲۳۰: لوہے کی ایک پتلی سلاخ کو وسط سے 90° زاویہ پر موڑ کر ڈھانچہ بنایا جاتا ہے (شکل ۶.۱۰۶)۔ ڈھانچے کی کیت کا مرکز تلاش کریں۔ (اشارہ۔ انفرادی بازوؤں کے مراکز کیت کہاں ہوں گے؟)

سوال ۶.۲۳۱: لوہے کی ایک پتلی سلاخ کو 90° پر موڑ کر ڈھانچہ بنایا جاتا ہے، جہاں ایک بازو کی لمبائی دوسرے بازو کی لمبائی سے دگنی ہے (شکل ۶.۱۰۷)۔ ڈھانچے کی کیت کا مرکز تلاش کریں۔ (اشارہ۔ انفرادی بازوؤں کی کیت کے مراکز کہاں ہوں گے؟)

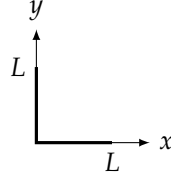
سوال ۶.۲۳۲ تا ۶.۲۳۹: مختلف وقفوں پر واقع پتلی سلاخوں کے کثافتی تفاعل دیے گئے ہیں۔ مساوات ۱۳ استعمال کرتے ہوئے مبدا کے لحاظ سے سلاخ کا معیار اثر، کیت، اور مرکز کیت تلاش کریں۔

سوال ۶.۲۳۲: $\delta(x) = 4, \quad 0 \leq x \leq 2$

centroid^۷



شکل ۶.۱۰۷: ڈھانچہ برائے سوال ۶.۲۳۱



شکل ۶.۱۰۶: لوہے کا ڈھانچہ برائے سوال ۶.۲۳۰

سوال ۶.۲۳۳: $\delta(x) = 4, \quad 1 \leq x \leq 3$ ۹۳۳۳

سوال ۶.۲۳۴: $\delta(x) = 1 + \frac{x}{3}, \quad 0 \leq x \leq 3$ ۹۳۳۴

سوال ۶.۲۳۵: $\delta(x) = 2 - \frac{x}{4}, \quad 0 \leq x \leq 4$ ۹۳۳۵

سوال ۶.۲۳۶: $\delta(x) = 1 + \frac{1}{\sqrt{x}}, \quad 1 \leq x \leq 4$ ۹۳۳۶

سوال ۶.۲۳۷: $\delta(x) = 3(x^{-3/2} + x^{-5/2}), \quad 0.25 \leq x \leq 1$ ۹۳۳۷

سوال ۶.۲۳۸: $\delta(x) = \begin{cases} 2 - x, & 0 \leq x \leq 1 \\ x, & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$ ۹۳۳۸

سوال ۶.۲۳۹: $\delta(x) = \begin{cases} x + 1, & 0 \leq x \leq 1 \\ 2, & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$ ۹۳۳۹

مستقل کثافت والے پتلی چادر

سوال ۶.۲۴۰ تا ۶.۲۴۱: سوال ۶.۲۴۱ میں وہ خطہ دیا گیا ہے جہاں مستقل کثافت δ کی پتلی چادر واقع ہے۔ چادر کی کیت کامرکز تلاش کریں۔

سوال ۶.۲۴۰: قطع مکانی $y = x^2$ اور لکیر $y = 4$ میں محیط خطہ۔ ۹۳۴۰

سوال ۶.۲۴۱: قطع مکانی $y = 25 - x^2$ اور محور x میں محیط خطہ۔ ۹۳۴۱

سوال ۶.۲۴۲: قطع مکانی $y = x - x^2$ اور لکیر $y = -x$ میں محیط خطہ۔ ۹۳۴۲

سوال ۶.۲۴۳: قطع مکانی $y = x^2 - 3$ اور $y = -2x^2$ میں محیط خطہ۔ ۹۳۴۳

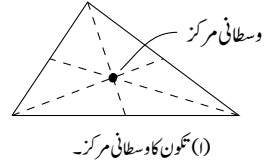
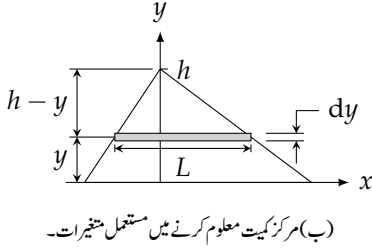
سوال ۶.۲۴۴: محور y اور قطع مکانی $x = y - y^3, 0 \leq y \leq 1$ کے قیچہ خطہ۔ ۹۳۴۴

سوال ۶.۲۴۵: قطع مکانی $x = y^2 - y$ اور لکیر $y = x$ میں محیط خطہ۔ ۹۳۴۵

سوال ۶.۲۴۶: محور x اور منحنی $y = \cos x, -\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ کے قیچہ خطہ۔ ۹۳۴۶

سوال ۶.۲۴۷: محور x اور منحنی $y = \sec^2 x, -\frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{\pi}{4}$ کے قیچہ خطہ۔ ۹۳۴۷

سوال ۶.۲۴۸: قطع مکانی $y = 2x^2 - 4x$ اور $y = 2x - x^2$ میں محیط خطہ۔ ۹۳۴۸



شکل ۶.۱۰۸: نکتون برائے سوال ۶.۲۵۶

سوال ۶.۲۴۹: (i) ربع اول میں دائرہ $x^2 + y^2 = 9$ کے اندر خطہ۔ (ب) محور x اور نصف دائرہ $y = \sqrt{9 - x^2}$ کے بیچ خطہ۔ جزو-۱
کے نتیجے کے ساتھ جواب کا موازنہ کریں۔

سوال ۶.۲۵۰: (i) ربع اول میں لکیر $x = 3$ ، لکیر $y = 3$ ، اور دائرہ $x^2 + y^2 = 9$ کے بیچ نکتونی خطہ۔ (ii) اشارہ۔ رقبے کو جیومیٹری کی مدد سے حاصل کریں۔

سوال ۶.۲۵۱: وہ خطہ جس کی بالائی سرحد $y = \frac{1}{x^3}$ ، زیریں سرحد $y = -\frac{1}{x^3}$ ، بائیں سرحد $x = 1$ ، اور دائیں سرحد $x = a > 1$ ہیں۔ اس کے علاوہ $\lim_{a \rightarrow \infty}$ بھی معلوم کریں۔

متغیر کثافت کے پتلے چادر

سوال ۶.۲۵۲: محور x اور منحنی $y = \frac{2}{x^2}$ ، $1 \leq x \leq 2$ کے بیچ چادر، جس کی نقطہ (x, y) پر کثافت $\delta(x) = x^2$ ہے، کا مرکز کیت تلاش کریں۔

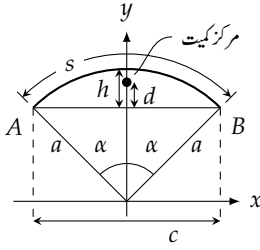
سوال ۶.۲۵۳: لکیر $y = x$ سے نیچے اور قطع مکانی $y = x^2$ سے اوپر پتلے چادر، جس کی نقطہ (x, y) پر کثافت $\delta(x) = 12x$ ہے، کا مرکز کیت تلاش کریں۔

سوال ۶.۲۵۴: لکیر $x = 1$ ، لکیر $x = 4$ ، اور منحنی $y = \pm \frac{4}{\sqrt{x}}$ کے بیچ چادر کو محور y کے گرد گھما کر ٹھوس جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔
(i) اس ٹھوس جسم کا حجم تلاش کریں۔ (ب) اگر نقطہ (x, y) پر چادر کی کثافت $\delta(x) = \frac{1}{x}$ ہو، تب چادر کی کیت کتنی ہوگی؟ (ج) چادر کا خاکہ بنا کر اس پر چادر کی کیت کا مرکز دکھائیں۔

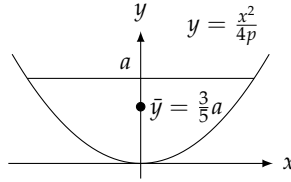
سوال ۶.۲۵۵: منحنی $y = \frac{2}{x}$ اور محور x پر $x = 1$ تا $x = 4$ کے بیچ چادر کو محور x کے گرد گھما کر ٹھوس جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔
(i) اس ٹھوس جسم کا حجم تلاش کریں۔ (ب) اگر نقطہ (x, y) پر چادر کی کثافت $\delta(x) = \sqrt{x}$ ہو، تب چادر کی کیت کتنی ہوگی؟ (ج) چادر کا خاکہ بنا کر اس پر چادر کی کیت کا مرکز دکھائیں۔

نکٹوں کے وسطانی مرکز

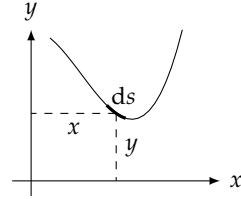
سوال ۶.۲۵۶: نکتوں کے تین وسطانیوں کا نقطہ تقاطع نکتون کا وسطانی مرکز ہوگا۔
نکتوں کے راس سے، راس کے مخالف ضلع کے وسط تک، قطعہ کو وسطانیہ کہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ضلع سے $\frac{1}{3}$ فاصلے پر وسطانیہ ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں (شکل ۶.۱۰۸)۔ دکھائیں کہ نکتون کا وسطانی مرکز بھی اسی نقطہ پر واقع ہے۔ ایسا کرنے کی خاطر درج ذیل اقدامات کریں۔



شکل ۶.۱۱۱: برائے سوال ۶.۲۶۸



شکل ۶.۱۱۰: برائے سوال ۶.۲۶۷



شکل ۶.۱۰۹: برائے سوال ۶.۲۶۶

۱. تھکون کے کسی ایک ضلع کو محور x پر رکھ کر اس میں نمائندہ افقی پٹی L لیں۔ کمیت dm کو L اور dy کی صورت میں لکھیں۔ ۹۳۷۲

ب. متشابہ مثلثات کی مدد سے $L = \frac{b}{h}(h - y)$ لکھ کر dm کے کلیہ میں ڈالیں۔ ۹۳۷۳

ج. دکھائیں کہ $\bar{y} = \frac{h}{3}$ ہوگا۔ ۹۳۷۴

د. اسی دلیل کو باقی دو وسطانیوں پر بھی لاگو کریں۔ ۹۳۷۵

سوال ۶.۲۵۷ تا ۶.۲۶۱ میں مثلث کے راس دیے گئے ہیں۔ سوال ۶.۲۵۶ کا نتیجہ استعمال کر کر مثلث کا وسطانی مرکز دریافت کریں۔ ۹۳۷۶

سوال ۶.۲۵۷: $(-1, 0), (1, 0), (0, 3)$ ۹۳۷۷

سوال ۶.۲۵۸: $(0, 0), (1, 0), (0, 1)$ ۹۳۷۸

سوال ۶.۲۵۹: $(0, 0), (a, 0), (0, a)$ ۹۳۷۹

سوال ۶.۲۶۰: $(0, 0), (a, 0), (0, b)$ ۹۳۸۰

سوال ۶.۲۶۱: $(0, 0), (a, 0), (\frac{a}{2}, b)$ ۹۳۸۱

پتلاتار ۹۳۸۲

سوال ۶.۲۶۲: مستقل کشاف کا تار منحنی $y = \sqrt{x}$ پر $x = 0$ سے $x = 2$ تک واقع ہے۔ محور x کے لحاظ سے اس تار کا معیار اثر تلاش کریں۔ ۹۳۸۳

سوال ۶.۲۶۳: مستقل کشاف کا تار منحنی $y = x^3$ پر $x = 0$ سے $x = 1$ تک واقع ہے۔ محور x کے لحاظ سے اس تار کا معیار اثر تلاش کریں۔ ۹۳۸۵

سوال ۶.۲۶۴: کشاف کو $\delta = k \sin \theta$ لیتے ہوئے، جہاں k مستقل ہے، مثال ۶.۲۹ کو دوبارہ حل کریں۔ ۹۳۸۷

سوال ۶.۲۶۵: کشاف کو $\delta = 1 + k |\cos \theta|$ لیتے ہوئے، جہاں k مستقل ہے، مثال ۶.۲۹ کو دوبارہ حل کریں۔ ۹۳۸۸

کلیات انجینیری ۹۳۸۹

سوال ۶.۲۶۶ تا ۶.۲۶۹ میں دیے گئے فکروں اور کلیات کی تصدیق کریں۔ ۹۳۹۰

سوال ۶.۲۶۶: قابل تفرق مسطح منحنی کے وسطانی مراکز کے محدود درج ذیل ہوں گے (شکل ۶.۱۰۹)۔

$$\bar{x} = \frac{\int x \, ds}{\text{لمبائی}}, \quad \bar{y} = \frac{\int y \, ds}{\text{لمبائی}}$$

سوال ۶.۲۶۷: قوس $y = \frac{x^2}{4p}$ میں $p > 0$ کی قیمت جو بھی ہو، شکل ۶.۱۱۰ میں دکھائے گئے قطع مکانی خطہ کے وسطانی مرکز کا y محدود $\bar{y} = \frac{3}{5}a$ ہوگا۔

سوال ۶.۲۶۸: مستقل کثافت کے باریک تار سے، محور y کے لحاظ سے تشاکلی، دائری قوس بنائی جاتی ہے، جس کا مرکز مبدأ پر ہے (شکل ۶.۱۱۱)۔ اس کے وسطانی مرکز کا y محدود $\bar{y} = \frac{a \sin \alpha}{\alpha} = \frac{ac}{s}$ ہوگا۔

سوال ۶.۲۶۹: گزشتہ سوال کو جاری رکھا گیا ہے
دیکھیں کہ جب α کی قیمت کم ہو تب وسطانی مرکز سے قطعہ AB تک فاصلہ d تقریباً $\frac{2h}{3}$ ہوگا۔ ایسا درج ذیل اقدامات سے ہوگا۔
۱. ۱. درج ذیل دکھائیں۔

$$(۱۰) \quad \frac{d}{h} = \frac{\sin \alpha - \alpha \cos \alpha}{\alpha - \alpha \cos \alpha}$$

۲. درج ذیل تفاعل کو

$$f(\alpha) = \frac{\sin \alpha - \alpha \cos \alpha}{\alpha - \alpha \cos \alpha}$$

کمپیوٹر پر ترسیم کر کے بڑا کر کے دکھائیں کہ $\frac{2}{3} \approx \lim_{\alpha \rightarrow 0^+} f(\alpha)$ ہوگا۔ (حصہ ۶.۱ میں سوال ۴۲۳ میں آپ اس کی تصدیق کر پائیں گے)۔

ب. آپ $\alpha = 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1$ لے کر مساوات ۱۰ کا دایاں ہاتھ حل کر کے دیکھیں کہ 45° سے بڑے زاویوں کے لیے بھی خلل (یعنی d اور $\frac{2}{3}$ میں فرق) بہت کم ہے۔

۶.۸ کام

روزمرہ زندگی میں کام سے مراد وہ عمل ہے جو جسمانی یا ذہنی قوت سے سرانجام دیا جائے۔ سائنس میں کام کی تعریف اس سے مختلف ہے۔ اس حصہ میں کام کی سائنسی تعریف پیش کی جائے گی اور کام کی قیمت کا حصول سکھایا جائے گا۔

مستقل قوت اور کام

جب کوئی جسم، جس پر مستقل قوت F عمل کرتی ہو، قوت کی سمت میں سیدھی لکیر پر فاصلہ d طے کرے، تب ہم (سائنسی طور پر) کہتے ہیں کہ قوت F اس جسم پر (ذیل) کام W کرتی ہے۔

$$(۱) \quad W = Fd$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائنس میں لفظ ”کام“ کا معنی روزمرہ زندگی میں استعمال معنی سے مختلف ہے۔ اگر آپ کسی گاڑی کو سڑک پر دھکا لگا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کریں تب آپ کی روزمرہ خیال کے مطابق آپ نے کام کیا اور مساوات کے تحت بھی آپ نے کام کیا۔ اس کے برعکس، اگر آپ پورا دن گاڑی کو دھکا لگاتے رہیں لیکن گاڑی اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے، تب اگرچہ آپ کا خیال ہو گا کہ آپ نے بہت کام کیا لیکن مساوات کے تحت آپ نے کوئی کام نہیں کیا۔

مساوات اسے واضح ہے کہ قوت کی اکائی کو فاصلے کی اکائی سے ضرب دینے سے کام کی اکائی حاصل ہوگی۔ بین الاقوامی نظام اکائی میں قوت کی اکائی نیوٹن N اور فاصلے کی اکائی میٹر m ہے، لہذا اس نظام میں کام کی اکائی نیوٹن میٹر $N \cdot m$ ہوگی، جس کو خصوصی نام **جاؤل**^{۱۸} دیا گیا ہے اور جس کو J سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

مثال ۶.۳۰: فرض کریں آپ 80 kg کمیت کو 30 cm بلندی تک اٹھاتے ہیں۔ ایسا کرتے ہوئے آپ درج ذیل کام کرتے ہیں۔

$$W = Fd = (80)(9.8)(0.3) = 235.2J$$

□

متغیر قوت اور کام

اگر آپ پانی کی ایسی بالٹی اٹھائیں جس سے پانی ٹپکتا ہو، تب لاگو قوت کی قیمت بلندی کے ساتھ تبدیل ہوگی۔ ایسی صورت میں قوت کا کلیہ $W = Fd$ تبدیل کرتے ہوئے مکمل استعمال ضروری ہو گا جو قوت کی تبدیلی کا حساب رکھ سکے۔

فرض کریں کہ محور x سے اس لکیر کو ظاہر کرنا ممکن ہے جس پر قوت عمل کرتی ہے اور قوت کی مقدار F کو فاصلہ x کا استمراری تغاقل تصور کیا جاسکتا ہے۔ ہم وقفہ $a \leq x \leq b$ پر قوت کا کام معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم وقفہ $[a, b]$ کی خانہ بندی کرتے ہوئے ہر ذیلی وقفہ $[x_{k-1}, x_k]$ میں کوئی نقطہ c_k منتخب کرتے ہیں۔ اگر ذیلی وقفہ چھوٹا ہو، تب x_{k-1} سے x_k تک کے فاصلے میں استمراری قوت F کی تبدیلی (استمراری ہونے کی وجہ سے) بہت کم ہوگی، جسے رد کیا جاسکتا ہے۔ یوں x_{k-1} سے x_k تک حرکت کے دوران کام کی قیمت تخمیناً $F(c_k)\Delta x_k$ ہوگی۔ یوں درج ذیل ریمان مجموعہ $x = a$ سے $x = b$ تک قوت F کا کام دے گا۔

$$(۲) \quad \sum_{k=1}^n F(c_k)\Delta x_k$$

ہم توقع کرتے ہیں کہ جیسے جیسے خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب تر پہنچتا ہو، ویسے ویسے یہ تخمین بہتر سے بہتر ہوگی، لہذا ہم $x = a$ سے $x = b$ تک F کے مکمل کام کو a سے b تک قوت F کے کام کی تعریف لیتے ہیں۔

joule^{۱۸}

تعریف: محور x پر $x = a$ سے $x = b$ تک لاگو متغیر قوت $F(x)$ درج ذیل کام کرتی ہے۔

$$(۳) \quad W = \int_a^b F(x) dx$$

□

کام کی اکائی جاول J ہے۔

مثال ۶.۳۱: قوت $F(x) = \frac{1}{x^2}$ N محور x پر $x = 1$ m سے $x = 10$ m تک عمل کرتی ہے۔ یہ قوت درج ذیل کام کرتی ہے۔

$$W = \int_1^{10} \frac{1}{x^2} dx = -\frac{1}{x} \Big|_1^{10} = -\frac{1}{10} + 1 = 0.9 \text{ J}$$

□

مثال ۶.۳۲: گاؤں میں کنویں سے پانی نکالنے کے لیے بوکا استعمال کیا جاتا ہے۔ کنویں کی گہرائی 20 m، خالی بوکے کی کمیت 2 kg، اور رسی کی کمیت 0.1 kg m^{-1} ہے۔ بوکے میں ابتدائی طور پر 10 L پانی ہوتا ہے۔ چونکہ بوکے سے پانی رستا ہے، لہذا جتنی دیر میں بوکے کو نیچے سے اوپر کھینچا جاتا ہے اتنی دیر میں بوکا خالی ہو جاتا ہے۔ بوکا سے پانی کے اخراج کو مستقل تصور کریں۔ درج ذیل کام معلوم کریں۔

۱. صرف پانی بلند کرنے کا کام۔

ب. پانی اور بوکا بلند کرنے کا کام۔

ج. پانی، بوکا، اور رسی بلند کرنا کا کام۔

حل

۱. صرف پانی: پانی اٹھانے کے لیے درکار قوت پانی کے وزن کے برابر ہوگی، جو ابتدا میں 98 N $(9.8)(10)$ اور آخر میں صفر ہے۔ یوں مہدا کو کنویں کی تہہ میں رکھتے ہوئے قوت کو

$$F(x) = \underbrace{98}_{\text{ابتدائی وزن}} \underbrace{\left(\frac{20-x}{20}\right)}_{\text{اونچائی } x \text{ پر باقی تناسب}} = 98 \left(1 - \frac{x}{20}\right) = 98 - 4.9x \text{ N}$$

لکھا جاسکتا ہے لہذا کام درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} W &= \int_a^b F(x) dx \\ &= \int_0^{20} (98 - 4.9x) dx = \left[98x - \frac{4.9x^2}{2} \right]_0^{20} = 1960 - 980 = 980 \text{ J} \end{aligned}$$

باب ۶: مکمل کا استعمال

ب. صرف بوکا: صرف بوکا اٹھانے کے لیے درکار کام مساوات کے تحت $392 \text{ J} = (20)(9.8)(2)$ ہوگا۔ یوں پانی اور بوکا دونوں اٹھانے کے لیے درکار کام درج ذیل ہوگا۔

$$W = 980 + 392 = 1372 \text{ J}$$

ج. پانی، بوکا، اور رسی: مبداء سے x بلندی پر پانی، بوکا، اور رسی کی کمیت کو $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$ سے ضرب دینے سے درج ذیل درکار قوت حاصل ہوتی ہے۔

$$F(x) = \underbrace{(98 - 4.9x)}_{\text{پانی کا متغیر وزن}} + \underbrace{(19.6)}_{\text{بوکا کا مستقل وزن}} + \underbrace{(0.1)(9.8)(20 - x)}_{\text{رسی کا متغیر وزن}}$$

صرف رسی کو اوپر کھینچنے کا کام درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} W &= \int_0^{20} (0.1)(9.8)(20 - x) dx = \int_0^{20} (19.6 - 0.98x) dx \\ &= \left[19.6x - \frac{0.98x^2}{2} \right]_0^{20} = 392 - 196 = 196 \text{ J} \end{aligned}$$

یوں پانی، بوکا، اور رسی تینوں کو کھینچنے کے لیے درکار کام درج ذیل ہوگا۔

$$W = 980 + 392 + 196 = 1568 \text{ J}$$

□

قانون ہک برائے اسپرنگ

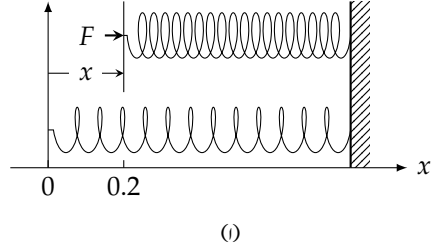
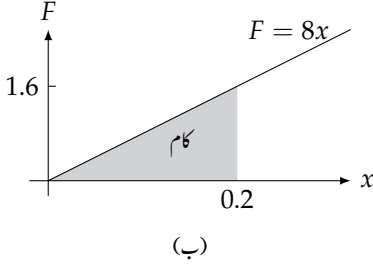
قانون ہک^{۱۹} کے تحت کسی بھی اسپرنگ کی قدرتی لمبائی کو تان کر یا دبا کر x اکائیاں تبدیل کرنے کے لیے درکار قوت F لمبائی x کے راست متناسب ہو گی۔

$$F = kx \quad \text{قانون ہک} \quad (۴)$$

مستقلہ اسپرنگ k جو اسپرنگ کی خاصیت ہے کو مقیاس پچکے کہتے ہیں۔ مقیاس پچک کو قوت فی اکائی لمبائی میں ناپا جاتا ہے۔ جب تک لاگو قوت اسپرنگ کے دھاتی تار کو بگاڑ نہ دے قانون ہک (مساوات ۴) بہترین نتائج دیتا ہے۔ اس حصہ میں ہم فرض کرتے ہیں کہ لاگو قوت اسپرنگ کو خراب نہیں کرتی۔

مثال ۶.۳۳: ایک اسپرنگ، جس کا مقیاس پچک $k = 8 \text{ N m}^{-1}$ ہے، کی لمبائی 1 m سے تبدیل کر کے 0.8 m کی جاتی ہے۔ درکار کام تلاش کریں۔

^{۱۹}Hooke's law
spring constant



شکل ۶.۱۱۲: اسپرنگ کی لمبائی میں تبدیلی اور قوت کے درمیان راست تناسب ہے۔

ہم اسپرنگ کو محور x پر پڑا ہوا تصور کرتے ہیں (شکل ۶.۱۱۲)۔ اسپرنگ کا ایک سرمبدا ہے، جبکہ اس کا دوسرا سر $x = 1$ پر باندھا گیا ہے۔ یوں ہم قوت کو $F = 8x$ لکھ سکتے ہیں، جہاں x کی قیمت 0 تا 0.2 m ہوگی۔ درکار کام درج ذیل ہوگا۔

$$W = \int_0^{0.2} 8x \, dx = \left[\frac{8x^2}{2} \right]_0^{0.2} = 0.16 \text{ J}$$

□

مثال ۶.۳۴: ایک اسپرنگ، جس کی قدرتی لمبائی 1 m ہے، کو 24 N قوت سے تان کر اس کی لمبائی 1.8 m کی جاتی ہے۔

۱. مقیاس پک k تلاش کریں۔

ب. اسپرنگ کی لمبائی کو قدرتی لمبائی سے 2 m بڑھانے کے لیے درکار کام تلاش کریں۔

ج. اسپرنگ کی لمبائی میں 45 N کی قوت کتنی تبدیلی پیدا کرے گی؟

حل

۱. مقیاس پک: مقیاس پک کو مساوات ۴ سے حاصل کرتے ہیں۔ اسپرنگ کی لمبائی میں تبدیلی 0.8 m ہے۔

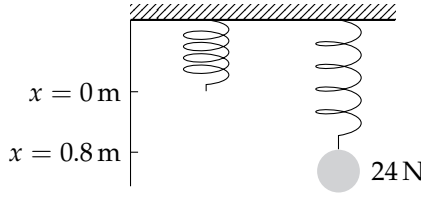
$$24 = k(0.8) \implies k = \frac{24}{0.8} = 30 \text{ N m}^{-1}$$

ب. کام: ہم اسپرنگ کو چھت سے یوں آویزاں تصور کرتے ہیں کہ اس کا آزاد سر $x = 0$ پر ہو (۶.۱۱۳)۔ اسپرنگ کی لمبائی کو اس کی قدرتی لمبائی سے

x میٹر زیادہ کرنے کے لیے درکار قوت $F = kx$ ہوگی، جو اسپرنگ کو نیچے رخ کھینچے گی۔ یوں $x = 0$ سے $x = 2 \text{ m}$ تک کھینچنے کے لیے

کام درج ذیل ہوگا۔

$$W = \int_0^2 30x \, dx = \left[\frac{30x^2}{2} \right]_0^2 = 60 \text{ J}$$



شکل ۶.۱۱۳: قوت نے اسپرنگ کی لمبائی کو بڑھایا ہے۔

ج. لمبائی میں تبدیلی: ہم مساوات $F = 30x$ میں $F = 45$ ڈال کر x تلاش کرتے ہیں۔

$$45 = 30x \implies x = \frac{45}{30} = 1.5 \text{ m}$$

یوں اسپرنگ کی کل لمبائی $1 + 1.5 = 2.5 \text{ m}$ ہوگی۔

□

پانی کی نکاسی

کسی برتن یا حوض سے پانی کی نکاسی کے لیے کتنا کام درکار ہوگا؟ ہم پانی کو افقی تہوں میں تقسیم کرتے ہوئے ایک ایک تہہ کو برتن سے باہر نکالتے ہیں۔ یوں، اگر تہہ کی موٹائی dy اور اس کا سطحی رقبہ S ہو، تب اس کی کیت $\rho S dy$ اور وزن $\rho S g dy$ ہوگا، جہاں پانی کی کثافت کو ρ اور کشش ثقل کو g سے ظاہر کیا گیا ہے۔ اس تہہ کو بلندی h تک منتقل کرنے کے لیے $dW = Fh = \rho Sgh dy$ کام درکار ہوگا۔ یوں تمام تہوں کو نکالنے کے لیے درکار کام جاننے کے لیے عمل حل کرنا ہوگا۔ اگلی مثال میں ایک ٹھوس مثال پیش کی گئی ہے۔

مثال ۶.۳۵: پانی سے بھرے ہوئے ایک بیلنی حوض کا رداس 5 m اور قد $h = 10 \text{ m}$ ہے۔ پانی کو 14 m بلندی تک منتقل کرنے کے لیے کتنا کام کرنا ہوگا؟

حل ہم حوض کو کارتیسی محور پر تصور کرتے ہوئے وقفہ $[0, 10]$ کی خانہ بندی کر کے پانی کو تہہ در تہہ تقسیم کرتے ہیں (شکل ۶.۱۱۴)۔ سطح y اور سطح $y + dy$ کے بیچ پانی کا حجم

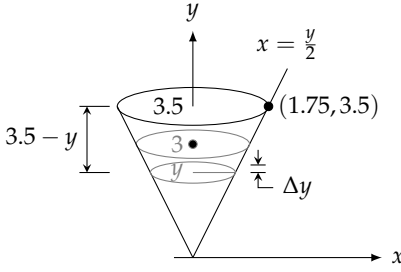
$$\Delta H = \pi(\text{رداس})^2 (\text{موٹائی}) = \pi(5)^2 \Delta y = 25\pi \Delta y \text{ m}^3$$

اور کیت

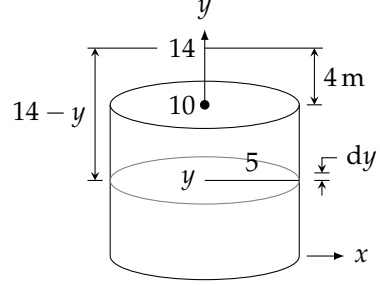
$$dM = (\rho)(\Delta H) = (1000)(25\pi \Delta y) = 25000\pi \Delta y \text{ kg}$$

ہوگی، جہاں پانی کی کثافت $\rho = 1000 \text{ kg m}^{-3}$ ہے۔ اس تہہ پر کشش ثقل کی وجہ سے نیچے رخ قوت عمل کرے گی، لہذا اس تہہ کو اٹھانے کی خاطر تہہ کے وزن کے برابر (درج ذیل) قوت F درکار ہوگی۔

$$F = (g)(dM) = (9.8)(25000\pi \Delta y) = 245000\pi \Delta y \text{ N}$$



شکل ۶.۱۱۵: زیتون تیل کا مخروط حوض (مثال ۶.۳۶)



شکل ۶.۱۱۴: پانی حوض (مثال ۶.۳۵)

۹۵۹۲ یوں اس تہہ کو y بلندی سے 14 m بلندی تک اٹھانے کے لیے درج ذیل کام کرنا ہوگا۔

$$dW = (\text{فاصلہ}) (\text{قوت}) = (245\,000\pi)(14 - y)\Delta y \text{ J}$$

۹۵۹۳ تمام پانی کو اس بلندی تک اٹھانے کے لیے تخمیناً

$$W \approx \sum_{0}^{10} \Delta W = \sum_{0}^{10} \Delta y \text{ J}$$

۹۵۹۴ کام کرنا ہوگا، جو وقفہ $0 \leq y \leq 10$ پر تقابل $245\,000\pi(14 - y)$ کا ریمان مجموعہ ہے۔ حوض خالی کرنے کے لیے درکار کام

۹۵۹۵ $\|P\| \rightarrow 0$ کی صورت میں اس ریمان مجموعے کی حد ہوگی۔

$$W = \int_0^{10} 245\,000\pi(14 - y) dy = 245\,000\pi \int_0^{10} (14 - y) dy$$

$$= 245\,000\pi \left[14y - \frac{y^2}{2} \right]_0^{10} = 245\,000\pi[90] \approx 69.3 \times 10^6 \text{ J}$$

۹۵۹۶ ایک کلوواٹ طاقت کے بجلی کا پمپ ایک سیکنڈ میں 1000 J کام کرتا ہے۔ اس پمپ کو یہ حوض خالی کرنے کے لیے تقریباً 19 گھنٹے اور 15 منٹ کا وقت
۹۵۹۷ درکار ہوگا۔ □

۹۵۹۸ مثال ۶.۳۶: ایک مخروط حوض، جس کو شکل ۶.۱۱۵ میں دکھایا گیا ہے، کنارے سے 0.5 m نیچے تک زیتون کے تیل سے بھرا ہوا ہے۔ زیتون کے تیل

۹۵۹۹ کی کثافت $\rho = 930 \text{ kg m}^{-3}$ ہے۔ تیل کو حوض کے کنارے تک پمپ کرنے کے لیے کتنا کام درکار ہوگا؟

۹۶۰۰ حل

۹۶۰۱ ہم وقفہ $[0, 3]$ کی خانہ بندی کرتے ہوئے، خانہ بندی کے نقطوں پر افقی سطحیں تصور کرتے ہوئے، تیل کو باریک تہوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ سطح y اور

۹۶۰۲ سطح $y + \Delta y$ کے تہہ کا حجم درج ذیل ہوگا۔

$$\Delta H = \pi(\text{رداس})^2 (\text{موٹائی}) = \pi\left(\frac{y}{2}\right)^2 \Delta y = \frac{\pi}{4} y^2 \Delta y \text{ m}^3$$

اس تہہ کو اٹھانے کے لیے اس تہہ کے وزن کے برابر قوت $F(y)$ درکار ہوگی۔ ۹۱۰۳

$$F(y) = \rho g \Delta H = (930)(9.8) \left(\frac{\pi}{4} y^2 \Delta y \right) = \frac{9114\pi}{4} y^2 \Delta y \text{ N}$$

حوض کے کنارے سے اس تہہ تک کا فاصلہ $3.5 - y$ ہے، لہذا اس تہہ کو حوض کے کنارے تک اٹھانے کے لیے درج ذیل کام درکار ہوگا۔ ۹۱۰۴

$$\Delta W = \frac{9114\pi}{4} (3.5 - y) y^2 \Delta y \text{ J}$$

$y = 0$ سے $y = 3$ تک تمام تہوں کو حوض کے کنارے تک اٹھانے کے لیے تخمیناً ۹۱۰۵

$$W \approx \sum_0^3 \frac{9114\pi}{4} (3.5 - y) y^2 \Delta y \text{ J}$$

کام درکار ہوگا، جو وقفہ $[0, 3]$ پر تفاعل $\frac{9114\pi}{4} (3.5 - y) y^2$ کا ریمان مجموعہ ہے۔ تیل کو حوض کے کنارے تک پمپ کرنے کے لیے درکار کام، ۹۱۰۶

خانہ بندی کا معیار صفر تک کرنے سے حاصل، ریمان مجموعے کی حد ہوگا۔ ۹۱۰۷

$$\begin{aligned} W &= \int_0^3 \frac{9114\pi}{4} (3.5 - y) y^2 dy \\ &= \frac{9114\pi}{4} \int_0^3 (3.5y^2 - y^3) dy \\ &= \frac{9114\pi}{4} \left[\frac{3.5y^3}{3} - \frac{y^4}{4} \right]_0^3 \approx 80529 \text{ J} \end{aligned}$$

□

۹۱۰۸

سوالات

۹۱۰۹

متغیر قوت کا کام

۹۱۱۰

سوال ۶.۲۷۰: اگر مثال ۶.۳۲ میں بوکے کا حجم 20 L ہو لیکن اس میں سوراخ بھی بڑا ہوتا کہ اب بھی بوکے کو کنواں سے نکالتے ہوئے بوکا خالی ہو جاتا ۹۱۱۱

ہو۔ بوکے اور رسی کی کمیت کو شامل نہ کرتے ہوئے بوکا نکالنے کے لیے درکار کام دریافت کریں۔ بوکے سے پانی کے اخراج کی شرح کو مستقل تصور کریں۔ ۹۱۱۲

سوال ۶.۲۷۱: فرض کریں مثال ۶.۳۲ میں بوکے کو اس رفتار سے اوپر کھینچا جاتا ہے کہ آخر میں بوکے میں 4 L پانی ہوتا ہے۔ پانی نکالنے میں کتنا کام درکار ۹۱۱۳

ہوگا؟ بوکا اور رسی کی کمیت کو شامل نہ کریں اور بوکے سے پانی کے اخراج کی شرح کو مستقل تصور کریں۔ ۹۱۱۴

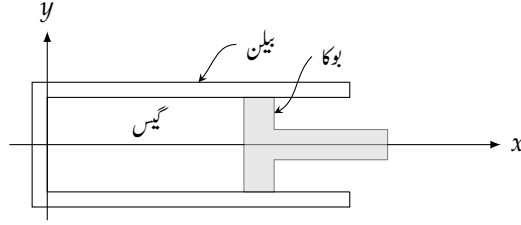
۹۱۱۵

سوال ۶.۲۷۲: ایک کوہ پیما چٹان سے لٹکی ہوئی 50 m رسی کو اوپر کھینچتا ہے۔ رسی کا وزن 0.624 N m^{-1} ہے۔ کتنا کام درکار ہوگا؟ ۹۱۱۶

سوال ۶.۲۷۳: ریت کو تھیلے میں ڈال کر 6 m بلند چھت تک برقرار رفتار سے کھینچ کر پہنچایا جاتا ہے۔ تھیلے میں سوراخ سے ریت کا اخراج ہوتا ہے جس ۹۱۱۷

کی شرح کو مستقل تصور کیا جاسکتا ہے۔ ابتدائی طور پر تھیلے میں 50 kg ریت ہوتی ہے جو آخر میں آدھی رہ جاتی ہے۔ رسی اور تھیلے کی کمیت کو نظر انداز کرتے ۹۱۱۸

ہوئے درکار کام معلوم کریں۔ ۹۱۱۹



شکل ۶.۱۱۶: گاڑی کا انجن ایک پیلن پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں پوکا چلتا ہے۔ پوکے کی حرکت سے گیس کا حجم اور دباؤ تبدیل ہوتے ہیں (سوال ۶.۲۷۶)۔

سوال ۶.۲۷۴: آج کل، بالخصوص بلند عمارتوں میں، سیڑھیوں کے ساتھ ساتھ مصعد^{۲۱} بھی پائے جاتے ہیں۔ مصعد کو چھت پر رکھی ہوئی موٹر کی طاقت سے چلایا جاتا ہے۔ کئی لڑیوں پر مشتمل رسی کی کثافت 6 kg m^{-1} ہونے کی صورت میں صرف رسی کو زمین سے 60 m بلند عمارت کی چھت تک اٹھانے میں موٹر کتنا کام کرے گی؟

سوال ۶.۲۷۵: نقطہ $(x, 0)$ پر واقع ذرہ، جس کی کمیت m ہے، پر قوت $F = \frac{k}{x^2}$ عمل کرتی ہے، جہاں k مستقل ہے۔ یہ ذرہ سکون سے شروع کر کے نقطہ b سے نقطہ a پہنچتا ہے، جہاں $0 < a < b$ ہیں۔ اس ذرے پر کتنا کام ہوا؟

سوال ۶.۲۷۶: ایک پیلن، جس کا رقبہ عمودی تراش S ہے، میں پائے جانے والی گیس پر میکانی دباؤ ڈالا جاتا ہے (شکل ۶.۱۱۶)۔ اگر گیس کا حجم V اور اس کا دباؤ p ہو، تب دکھائیں کہ گیس کو (p_1, V_1) حال سے (p_2, V_2) حال تک پہنچانے میں درج ذیل کام درکار ہوگا؟

$$W = \int_{(p_1, V_1)}^{(p_2, V_2)} p \, dV$$

(اشارہ: شکل ۶.۱۱۶ کو دیکھ کر پوکے پر قوت کو $F = pS$ اور چھوٹے حجم کو $dV = S \, dx$ لکھا جاسکتا ہے۔)

سوال ۶.۲۷۷: اگر گیس کا ابتدائی حجم $V_1 = 1500 \text{ cm}^3$ ، ابتدائی دباؤ 103360 N m^{-2} ، اور اختتامی حجم 200 cm^3 ہو، تب

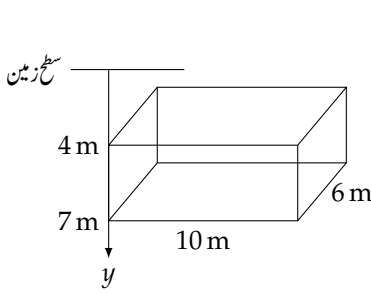
سوال ۶.۲۷۶ کے مکمل سے کام دریافت کریں۔ یہاں آپ فرض کریں کہ گیس کا دباؤ ایک حرارتی ناگزیر عمل^{۲۲} ہے، جس میں نظام اور ماحول کے درمیان حرارت کا تبادلہ نہیں ہوتا۔ حرارت ناگزیر عمل کے قانون کے تحت $pV^{1.4} = c$ ہوگا، جہاں c مستقل ہے۔

اسپرنگ

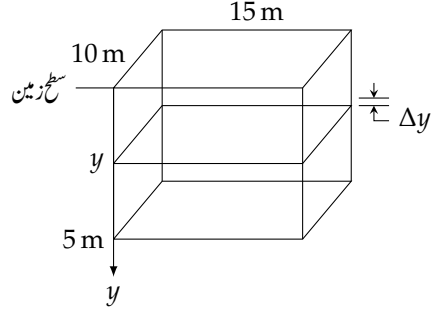
سوال ۶.۲۷۸: ایک اسپرنگ، جس کی قدرتی لمبائی 2 m ہے، کی لمبائی کو 5 m بنانے کے لیے درکار کام 1800 J ہے۔ اس اسپرنگ کا مقیاس پک تلاش کریں۔

سوال ۶.۲۷۹: ایک اسپرنگ، جس کی قدرتی لمبائی 30 cm ہے، پر 400 N قوت لاگو کرتے ہوئے اس کو کھینچ کر 45 cm لمبائی تک پہنچایا جاتا ہے۔ (ا) مقیاس پک تلاش کریں۔ (ب) اسپرنگ کی لمبائی کو 35 cm کرنے کے لیے کتنی قوت درکار ہوگی؟ (ج) قدرتی لمبائی سے 600 N قوت اسپرنگ کی لمبائی کو کتنا زیادہ کرتی ہے؟

lift^{۲۱}
adiabatic process^{۲۲}



شکل ۶.۱۱۸: زیر زمین حوض (سوال ۶.۲۸۵)



شکل ۶.۱۱۹: زیر زمین حوض (سوال ۶.۲۸۳)

سوال ۶.۲۸۰: ایک ربڑی پٹی کی لمبائی کو 2 N کی قوت 2 cm بڑھاتی ہے۔ ربڑی پٹی پر قانون ہک کا اطلاق ہوتا ہے۔ ربڑی پٹی کی لمبائی کو 4 N کی قوت کتنا بڑھائے گی اور یہ قوت کتنا کام کرے گی؟

سوال ۶.۲۸۱: اگر 90 N کی قوت اسپرنگ کی لمبائی کو قدرتی لمبائی سے 1 m زیادہ کرتی ہو، تب اسپرنگ کی قدرتی لمبائی سے اس کی لمبائی کو 5 m زیادہ کرنے کے لیے کتنا کام درکار ہوگا؟

سوال ۶.۲۸۲: ریل گاڑی کے ڈبوں پر نصب اسپرنگ ان ڈبوں کو ایک دوسرے سے دور رکھتے ہیں اور ان کے ٹکراؤ کو محفوظ بناتے ہیں۔ ایسا ایک اسپرنگ، جس کی قدرتی لمبائی 20 cm ہے، پر 100 000 N کی قوت لاگو کرنے سے اسپرنگ کی لمبائی 12 cm ہو جاتی ہے۔ (ا) اسپرنگ کا مقیاس پلک تلاش کریں۔ (ب) اسپرنگ کو پہلا cm دبانے کے لیے کتنا کام درکار ہوگا۔ اسے دوسرا سٹی میٹر دبانے کے لیے کتنا کام درکار ہوگا؟

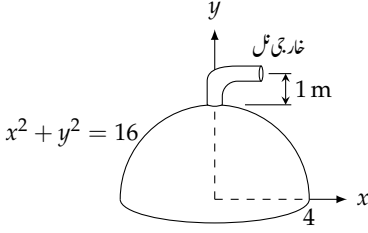
سوال ۶.۲۸۳: گھر یلو استعمال کی ترازو پر 74 kg کا شخص کھڑا ہونے سے ترازو 1.5 mm دیتی ہے۔ فرض کریں کہ یہ ترازو قانون ہک کے تحت کام کرتی ہے۔ ایک شخص، جس کے ترازو پر کھڑا ہونے سے ترازو 3 mm دیتی ہو، کا وزن کتنا ہوگا؟

پانی کے نکاح

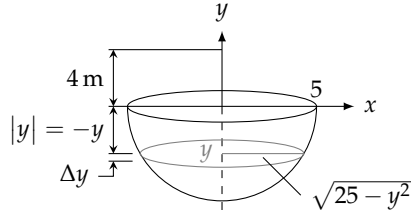
ثقلی اسراع کی قیمت عموماً $g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$ لی جاتی ہے۔ حقیقت میں سطح سمندر پر اس کی قیمت قطبین پر 9.832 m s^{-2} اور عرضی خط استوا پر 9.780 m s^{-2} ہے۔ ان دو قیمتوں میں فرق تقریباً 0.5% ہے۔

سوال ۶.۲۸۴: بارانی علاقوں میں بارش کے پانی کو زیر زمین حوض میں ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ زیر زمین حوض، جس کو شکل ۶.۱۱۷ میں دکھایا گیا ہے، پانی سے بھرا ہوا ہے۔ حوض کو خالی کرتے ہوئے پانی کو سطح زمین پر لایا جاتا ہے۔ (ا) حوض کو خالی کرنے کے لیے کتنا کام کرنا ہوگا؟ (ب) 0.25 kW کا پمپ حوض کو کتنی دیر میں خالی کرے گا؟ (ج) دکھائیں کہ ابتدائی 5 گھنٹوں میں تقریباً آدھا حوض خالی ہو جائے گا۔ (د) خط استوا پر جزو-ب کا جواب کیا ہوگا؟ قطبین پر یہ جواب کیا ہوگا؟

سوال ۶.۲۸۵: زیر زمین حوض، جس کو شکل ۶.۱۱۸ میں دکھایا گیا ہے، پانی سے بھرا ہوا ہے۔ حوض کا کنارہ سطح زمین سے 4 m نیچے ہے۔ حوض کو خالی کرتے ہوئے پانی کو سطح زمین پر لایا جاتا ہے۔ (ا) حوض کو خالی کرنے کے لیے کتنا کام کرنا ہوگا؟ (ب) 0.25 kW کا پمپ حوض کو کتنی دیر میں خالی کرے گا؟ (ج) آدھا حوض کتنی دیر میں خالی ہوگا؟ (د) پورا حوض خالی کرنے کے نصف دورانیہ سے کم وقت درکار ہوگا۔ (د) خط استوا پر جزو-ب کا جواب کیا ہوگا؟ قطبین پر یہ جواب کیا ہوگا؟



شکل ۶.۱۲۲: نصف کروی حوض (سوال ۶.۲۹۳)



شکل ۶.۱۲۱: نصف کروی حوض (سوال ۶.۲۹۳)

سوال ۶.۲۹۳: ^{۲۳}بنزین سے بھرا ہوا نصف کروی حوض، جس کا رداس 4 m ہے، کو شکل ۶.۱۲۲ میں دکھایا گیا ہے۔ بنزین کی کثافت 876 kg m^{-3} ہے۔ حوض کو خارجی تل، جو حوض کے بالائی سطح سے 1 m بلندی پر ہے، کے ذریعے خالی کرنے کے لیے کتنا کام کرنا ہوگا؟

سوال ۶.۲۹۵: آپ کے گاؤں میں پانی کی فراہمی کے لیے 8 m قد کا حوض تعمیر کیا جاتا ہے، جس کا تلازمین سے 20 m بلندی پر ہے۔ زیر زمین پانی کی سطح 100 m نیچے ہے۔ پانی کو 10 cm رداس کے پائپ سے 3 kW پمپ کی مدد سے حوض کے تالے میں تل کے ذریعے بھرا جاتا ہے۔ خالی حوض کتنی دیر میں بھرے گا؟ (پائپ کو پانی سے بھرنے کے لیے درکار وقت کو نظر انداز کریں۔)

دیگر استعمال

سوال ۶.۲۹۶: مصنوعی سیارے کا خلائی مدار میں بھیجتا
کشش ثقل کی قیمت زمین کے مرکز سے فاصلہ r پر منحصر ہوتی ہے۔ کیت m کے مصنوعی سیارے پر کشش ثقل درج ذیل ہوگی

$$F = \frac{GMm}{r^2}$$

جہاں زمین کی کیت $M = 5.975 \times 10^{24} \text{ kg}$ ہے، جبکہ تجاؤبی مستقل $G = 6.6720 \times 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$ ہے۔ زمین کا رداس 6 370 000 m ہے۔ یوں سطح زمین سے 29 410 km بلندی پر مدار تک 1000 kg مصنوعی سیارے کو منتقل کرنے کے لیے درج ذیل کام درکار ہوگا۔

$$W = \int_{6370000}^{35780000} \frac{1000MG}{r^2} dr$$

حقیقت میں مصنوعی سیارہ ایک راکٹ پر نصب ہوگا، جس کو یہاں نظر انداز کیا گیا ہے۔ اس کھلم کی قیمت تلاش کریں۔ کھلم کی زیریں حد سطح زمین کو ظاہر کرتی ہے، جہاں سے سیارہ روانہ ہوگا۔

سوال ۶.۲۹: برقیوں (الیکٹرانوں) کو ایک دوسرے کے قریب لانا دو برقیے، جن کے بیچ فاصلہ r ہو، کے مابین درج ذیل قوت دفع پائی جاتی ہے، جہاں
 $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F m}^{-1}$ برقی مستقل ہے اور $e = -1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$ برقیہ کا بار^{۲۶} ہے۔

$$F = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

ا. فرض کریں کہ ایک برقیہ نقطہ $(1, 0)$ پر واقع ہے، جبکہ دوسرے برقیے کو محور x پر نقطہ $(-1, 0)$ سے مبداسک منتقل کیا جاتا ہے۔ ایسا کرنے کے لیے کتنا کام کرنا ہوگا؟

ب. فرض کریں ایک برقیہ $(1, 0)$ اور دوسرا $(-1, 0)$ پر واقع ہے۔ تیسرے برقیے کو $(5, 0)$ سے $(3, 0)$ تک منتقل کرنے کے لیے کتنی توانائی درکار ہوگی؟

کام اور حرکے توانائی

سوال ۶.۲۹۸: متغیر قوت $F(x)$ ایک جسم، جس کی کمیت m ہے، کو محور x پر x_1 سے x_2 تک منتقل کرتی ہے۔ جسم کی سمتی رفتار v کو $\frac{dx}{dt}$ لکھا جاسکتا ہے۔ قانون نیوٹن $F = m \frac{dv}{dt}$ اور زنجیری قاعدہ

$$\frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \frac{dx}{dt} = v \frac{dv}{dx}$$

کو استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ جسم کو x_1 سے x_2 منتقل کرنے میں درج ذیل کام درکار ہوگا

$$W = \int_{x_1}^{x_2} F(x) dx = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2$$

جہاں x_1 پر جسم کی رفتار v_1 اور x_2 پر اس کی رفتار v_2 ہے۔ طبیعیات میں $\frac{1}{2}mv^2$ کو رفتار v سے چلنے والے جسم کی حرکے توانائی^{۲۷} کہتے ہیں۔ یوں کسی جسم کی حرکے توانائی میں تبدیلی اس جسم پر کیے گئے کام کے برابر ہوگی۔

سوال ۶.۲۹۹ تا سوال ۶.۳۰۵ میں سوال ۶.۲۹۸ کا نتیجہ استعمال کریں۔

سوال ۶.۲۹۹: ٹینس کا کھیل ایک کھلاڑی 58 g کمیت کی گیند کو زور سے مار کر 175 km h^{-1} کی رفتار تک پہنچاتا ہے۔ اس گیند پر کتنا کام کیا گیا؟

سوال ۶.۳۰۰: ایک گیند، جس کی کمیت 145 g ہو، کو کھلاڑی 145 km h^{-1} کی رفتار سے پھینکتا ہے۔ اس گیند پر کتنا کام کیا گیا؟

سوال ۶.۳۰۱: ایک سائیکل سوار برج سائیکل کی کمیت 80 kg ہے۔ ساکن حالت سے 40 km h^{-1} کی رفتار تک پہنچنے کے لیے کتنی توانائی درکار ہوگی؟

باب ۶: مکمل کا استعمال

سوال ۶.۳۰۲: ایک گاڑی، جس کی کمیت 880 kg ہے، کی رفتار 40 km h⁻¹ سے بڑھ کر 60 km h⁻¹ کرنے کے لیے کتنی توانائی درکار ہوگی؟

سوال ۶.۳۰۳: فٹ بال

ایک فٹ بال، جس کی کمیت 430 g ہے، کولات سے مار کر 95 km h⁻¹ کی رفتار تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس گیند پر کتنا کام کیا گیا؟

سوال ۶.۳۰۴: ایک کھلاڑی بازو کے زور سے 180 g کمیت کی گیند کو 90 km h⁻¹ کی رفتار سے پھینکتا ہے۔ اس گیند پر کتنا کام کیا گیا؟

سوال ۶.۳۰۵: ایک اینٹ، جس کی کمیت 3.5 kg ہے، 4 m بلند چھت سے گرتی ہے۔ زمین پر پہنچنے کے لمحے پر اس کی حرکی توانائی کتنی ہوگی؟

۶.۹ فشار سیال اور قوت سیال

فشار p سے مراد وہ قوت ہے جو اکائی رقبہ پر عمل کرتی ہے۔ یوں اگر رقبہ S پر قوت F عمل کرتی ہو تب فشار p درج ذیل ہوگا۔

$$(i) \quad p = \frac{F}{S}$$

مستقل گہرائی پر قوت سیال اور فشار سیال

شکل ۶.۱۲۳ میں ساکن سیال کو ایک برتن میں دکھایا گیا ہے، جہاں تل کارقبہ S ، سیال کی گہرائی h اور سیال کی کثافت ρ ہے۔ یوں سیال کا حجم Sh ، کمیت ρSh ، اور وزن $g\rho Sh$ ہوگا۔ سیال کے وزن کے برابر قوت $F = g\rho Sh$ رقبہ S پر عمل کرے گی۔ یوں اکائی رقبہ پر قوت $g\rho h$ ہوگی، جس کو فشار p یا ”دباؤ“ کہتے ہیں۔

$$(ii) \quad p = \rho gh$$

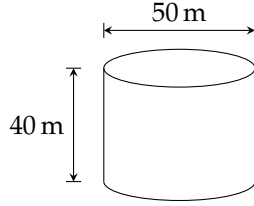
فشار کی اکائی نیوٹن فی مربع میٹر $N m^{-2}$ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ فشار کی قیمت پر برتن کی صورت کا کوئی اثر نہیں پایا جاتا۔

مستقل گہرائی کے رقبے S پر درج ذیل قوت پائی جائے گی۔

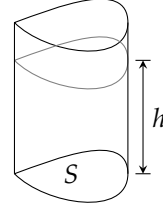
$$(iii) \quad F = pS$$

سیال میں h گہرائی پر کسی بھی رخ فشار کی قیمت مساوات ۲ دیتی ہے۔ یوں کسی بھی گہرائی پر افقی اور انتہائی دیواروں پر فشار کی قیمت ایک جیسی ہوگی۔

مثال ۶.۳۷: ایک بیلنی حوض میں پانی کی گہرائی 40 m ہے، جبکہ حوض کا رداس 25 m ہے (شکل ۶.۱۲۴)۔ حوض کے اطراف کی دیوار کی چُلی 1 m پٹی پر فشار سیال اور قوت سیال کتنا ہوگا؟ (پانی کی کثافت کو $\rho = 1000 \text{ kg m}^{-3}$ لیں۔)



شکل ۶.۱۲۴: بیلی حوض برائے مثال ۶.۳



شکل ۶.۱۲۳: فشار سیال۔

اس ایک میٹر چوڑی پٹی کے نچلے کنارے پر فشار درج ذیل ہوگا۔

$$p = \rho gh = (1000)(9.8)(40) = 392\,000 \text{ N m}^{-2}$$

ایک میٹر پٹی کا رقبہ

$$S = 2\pi rh = 2\pi(25)(1) = 50\pi \text{ m}^2$$

ہے لہذا اس پر کل قوت درج ذیل ہوگی۔

$$F = pS = (392000)(50\pi) = 61\,575\,216.01 \text{ N}$$

□

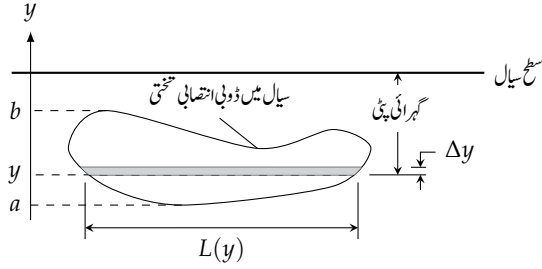
اس مثال میں پٹی کے نچلے حصے کی گہرائی 40 m اور بالائی حصے کی گہرائی 39 m تھی، لہذا ان پر فشار مختلف ہوگا۔ ہم نے اس حقیقت کو نظر انداز کیا۔ آئیں متغیر گہرائی کی صورت میں فشار پر غور کریں۔

متغیر گہرائی پر فشار

فرض کریں ہم کثافت ρ کے سیال میں ڈوبی ہوئی انتہائی تختی کی ایک طرف پر قوت سیال جاننا چاہتے ہیں۔ ہم تختی کو مستوی xy میں خطہ $y = a$ تا $y = b$ تصور کرتے ہیں (شکل ۶.۱۲۵)۔ ہم $[a, b]$ کی خانہ بندی کرتے ہیں۔ ہم اس خطہ کو نقاط خانہ بندی پر محور y کے عمودی فرضی سطحوں سے باریک افقی پٹیوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک نمائندہ پٹی، جو y سے $y + \Delta y$ تک ہو، کی چوڑائی Δy ہوگی، جبکہ اس پٹی کے نچلے ضلع کی لمبائی $L(y)$ ہوگی۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ $L(y)$ متغیر y کا استمراری تفاعل ہے۔

نیچے سے اوپر چلتے ہوئے گہرائی کی تبدیلی سے پٹی پر فشار تبدیل ہوتا ہے۔ اب اگر پٹی کی چوڑائی بہت کم ہو، تب فشار کی اس تبدیلی کو رد کیا جاسکتا ہے اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ پٹی پر ہر جگہ فشار وہی ہوگا جو پٹی کے نچلے کنارے پر ہے۔ یوں پٹی کی ایک طرف پر قوت درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned} \Delta F &= (\text{پٹی کے نچلے کنارے پر فشار}) \\ &= \rho g (\text{گہرائی پٹی}) L(y) \Delta y \end{aligned}$$



شکل ۶.۱۳۵: ایک پتلی بیٹی پر قوت سیال۔

پوری تختی پر قوت تخمیناً

۹.۷۳۴

$$(۴) \quad \sum_a^b \Delta F = \sum_a^b \rho g (\text{گہرائی بیٹی}) L(y) \Delta y$$

ہوگی، جو $[a, b]$ پر استمراری تغاقل کاریمان مجموعہ ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب تر کرنے سے یہ مجموعہ بہتر سے بہتر نتیجہ دے گا۔ ہم ان مجموعوں کی تحدیدی قیمت کو تختی پر قوت کی تعریف لیتے ہیں۔

۹.۷۳۳

۹.۷۳۴

تعریف: مکمل برائے قوت سیال

۹.۷۳۵

فرض کریں محور y پر $y = a$ سے $y = b$ تک کا خط، سیال میں ڈوبی ہوئی ایک تختی کو ظاہر کرتا ہے۔ مزید فرض کریں کہ y پر اس تختی کی سطح پر افقی بیٹی کی بائیں سے دائیں لمبائی $L(y)$ ہے۔ اس تختی کی ایک طرف پر قوت سیال درج ذیل ہوگی۔

۹.۷۳۶

۹.۷۳۷

$$(۵) \quad F = \int_a^b \rho g \cdot (\text{گہرائی بیٹی}) \cdot L(y) dy$$

□

۹.۷۳۸

مثال ۶.۳۸: ایک مساوی الساقین مثلث تختی، جس کا قاعدہ 4 m اور قد 2 m ہے، پانی کے تالاب میں یوں ڈوبی ہوئی ہے کہ اس کا قاعدہ اوپر ہو۔ قاعدے پر پانی کی گہرائی 1.5 m ہے۔ تختی کی ایک طرف پر قوت تلاش کریں۔ (پانی کی کثافت کو $\rho = 1000 \text{ kg m}^{-3}$ لیں۔)

۹.۷۳۹

۹.۷۴۰

حل

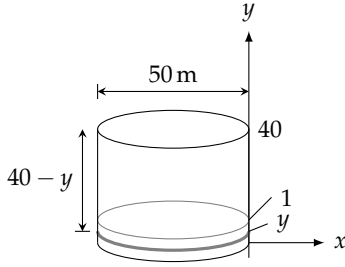
۹.۷۴۱

ہم تختی کے نچلے راس کو محدود کے مبداء پر تصور کرتے ہیں (شکل ۶.۱۳۶)۔ یوں سطح پانی 3.5 y پر ہوگی، جبکہ تختی کا بالائی کنارہ $y = 2$ پر ہوگا۔ تختی کا دایاں کنارہ $y = x$ اور بایاں کنارہ $y = -x$ ہوگا۔ یوں y پر بیٹی کی لمبائی

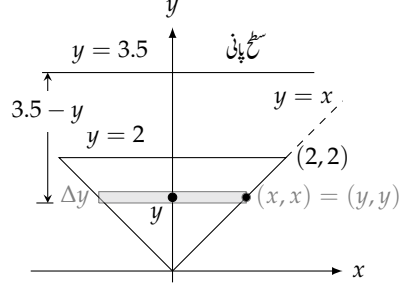
۹.۷۴۲

۹.۷۴۳

$$L(y) = 2x = 2y$$



شکل ۶.۱۲: بیلی حوض برائے مثال ۶.۳۹



شکل ۶.۱۲: تختی پر قوت پانی (مثال ۶.۳۸)

۹۷۵۳ اور پانی کی گہرائی $(3.5 - y)$ ہوگی۔ تختی کی ایک طرف پر پانی کی قوت درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned}
 F &= \int_a^b \rho g (\text{گہرائی ہٹی}) L(y) dy \\
 &= \int_0^2 9800(3.5 - y) 2y dy \\
 &= 9800 \int_0^2 (7y - 2y^2) dy \\
 &= 9800 \left[\frac{7y^2}{2} - \frac{2y^3}{3} \right]_0^2 = 84933 \text{ N}
 \end{aligned}$$

□

۹۷۵۵

قوت سیال کا حصول

۹۷۵۶ کسی بھی محدودی نظام میں سیال میں ڈوبی ہوئی انتظامی تختی کی ایک طرف پر قوت سیال حاصل کرنے کے لیے درج ذیل اقدامات کریں۔

۹۷۵۸ ا. نمائندہ افقی پٹی کی لمبائی اور گہرائی کے عمومی یکے تلاش کریں۔

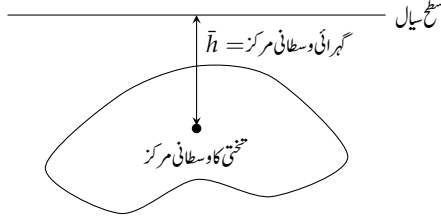
۹۷۵۹ ب. انہیں آپس میں ضرب دے کر سیال کی کثافت اور ثقلی مستقل $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ سے ضرب دے کر مکمل کموزوں حدود کے پتہ چل کریں۔

۹۷۶۰ مثال ۶.۳۹: ہم اب مثال ۶.۳۷ میں بیلی حوض کی چٹائی ایک میٹر چوڑی پٹی پر قوت سیال کی بالکل درست قیمت معلوم کر سکتے ہیں۔

۹۷۶۱ ہم حوض کے تل کو $y = 0$ پر رکھتے ہیں (شکل ۶.۱۲)، جبکہ محدود y کو اوپر کے رخ رکھتے ہیں۔ ہم y پر نمائندہ افقی پٹی کے لیے درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

۹۷۶۲ ا. گہرائی پٹی: $40 - y$

۹۷۶۳ ب. لمبائی پٹی: 50π



شکل ۶.۱۲۸: قوت سیال اور وسطانی مرکز۔

۹.۷۳ یوں ایک میٹر چوڑی پٹی پر قوت درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned} F &= \int_0^1 \rho g (\text{گہرائی}) (\text{لمبائی}) dy = \int_0^1 \rho g (40 - y) (50\pi) dy \\ &= 9800(50\pi) \int_0^1 (40 - y) dy = 60\,805\,525.81 \text{ N} \end{aligned}$$

□

۹.۷۵

۹.۷۶ اس مثال میں حاصل قوت مثال ۶.۳۷ سے کچھ کم ہے، جو متوقع تھا۔

۹.۷۷ قوت سیال اور وسطانی مرکز

۹.۷۸ اگر ہمیں سیال میں ڈوبی ہوئی انتصابی تختی کا وسطانی مرکز معلوم ہو، تب ہم اس تختی کی ایک طرف پر قوت سیال یا آسانی معلوم کر سکتے ہیں (شکل ۶.۱۲۸)۔

۹.۷۹ مساوات ۵ سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} F &= \int_a^b \rho g \times (\text{گہرائی پٹی}) \times L(y) dy \\ &= \rho g \int_a^b (\text{گہرائی پٹی}) \times L(y) dy \\ &= \rho g \times (\text{تختی کے خطے کا سطح سیال پر لکیر کے لحاظ سے معیار اثر}) \\ &= \rho g \times (\text{تختی کا رقبہ}) \times (\text{تختی کے وسطانی مرکز کی گہرائی}) \end{aligned}$$

۹.۷۱۰ قوت سیال اور وسطانی مرکز

۹.۷۱۱ سیال میں ڈوبی ہوئی انتصابی تختی کی ایک طرف پر قوت سیال F معلوم کرنے کے لیے ρg ، تختی کے وسطانی مرکز کی گہرائی $\bar{h}$ ، اور تختی کے رقبہ S کا حاصل ضرب لیں۔

۹.۷۱۲

$$(۶) \quad F = \rho g \bar{h} S$$

مثال ۶.۳۰: ایک مثلث تختی پر قوت سیال کو مثال ۶.۳۸ میں تلاش کیا گیا۔ مساوات ۶ استعمال کرتے ہوئے اس کو دوبارہ تلاش کریں۔

مثبت کا وسطانی مرکز محدود y پر تلاشے راس کی جانب ایک تہائی فاصلے پر واقع ہے (شکل ۶.۱۲۶)، لہذا $\bar{h} = 1.5 + 2/3 = \frac{13}{6}$ ہوگا۔ مثلث کا رقبہ معلوم کرتے ہیں۔

$$S = \frac{1}{2}(\text{قاعدہ})(\text{قد}) = \frac{1}{2}(4)(2) = 4$$

یوں تختی کی ایک طرف پر قوت درج ذیل ہوگی۔

$$F = \rho g \bar{h} S = (1000 \times 9.8) \left(\frac{13}{6} \right) (4) = 84933 \text{ N}$$

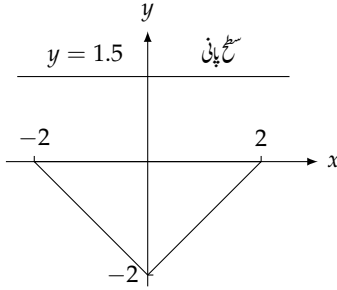
□

مساوات ۶ کہتی ہے کہ سیال میں ڈوبی ہوئی انتصابی تختی پر قوت سیال وہی ہوگی جو تختی کے پورے رقبے کو تختی کے وسطانی مرکز، جو $\bar{h}$ گہرائی پر ہے، منتقل کرنے سے حاصل ہوگی۔ عموماً اشکال کا وسطانی مرکز جدول سے دیکھا جاسکتا ہے اور یوں مساوات ۶ قوت سیال معلوم کرنے کا ایک آسان ذریعہ بنتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وسطانی مرکز حاصل کرتے ہوئے کسی نے مساوات ۵ کے عمل کی طرح کا مکمل حل کرتے ہوئے وسطانی مرکز حاصل کیا ہوگا۔ چونکہ اس وقت آپ سیکھ رہے ہیں، لہذا فی الحال قوت سیال دریافت کرنے کے لیے مسئلے کا خاکہ بنائیں اور مساوات ۵ استعمال کریں۔

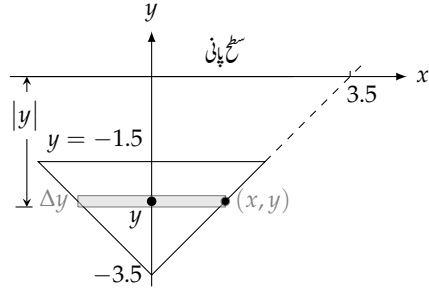
سوالات

- سوال ۶.۳۰۶: حوض کی اندرونی سطح پر مثال ۶.۳۷ میں کل قوت سیال کتنی ہوگی؟
- سوال ۶.۳۰۷: اگر مثال ۶.۳۷ میں حوض نصف بھر ہو، تب چلی ایک میٹر پٹی پر قوت سیال کتنی ہوگی؟
- سوال ۶.۳۰۸: مثلث تختی کی ایک طرف پر مثال ۶.۳۸ میں قوت سیال دریافت کی گئی۔ اس تختی پر شکل ۶.۱۲۹ کے محدود استعمال کرتے ہوئے قوت سیال دوبارہ معلوم کریں۔
- سوال ۶.۳۰۹: مثلث تختی کی ایک طرف پر مثال ۶.۳۸ میں قوت سیال دریافت کیا گیا۔ اس تختی پر شکل ۶.۱۳۰ کے محدود استعمال کرتے ہوئے قوت سیال دوبارہ معلوم کریں۔
- سوال ۶.۳۱۰: اگر مثال ۶.۳۸ میں تختی کو مزید دو میٹر نیچے منتقل کیا جائے، تب اس کی ایک طرف پر قوت سیال کتنی ہوگی؟
- سوال ۶.۳۱۱: اگر مثال ۶.۳۸ میں تختی کو اتنا اوپر منتقل کیا جائے کہ اس کا سطح پانی پر ہو، تب اس کی ایک طرف پر قوت سیال کتنی ہوگی؟
- سوال ۶.۳۱۲: مساوی الساقین مثلث تختی کو شکل ۶.۱۳۱ میں دکھایا گیا ہے، جس کا قاعدہ سطح پانی سے 1 m نیچے ہے۔
- ا. تختی کی ایک طرف پر قوت سیال تلاش کریں۔
- ب. اگر صاف پانی کے بجائے سمندری پانی ہو، تب قوت سیال کتنی ہوگی؟ سمندری پانی کی کثافت 1029 kg m^{-3} ہے۔

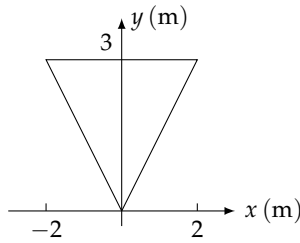
باب ۶: مکمل کا استعمال



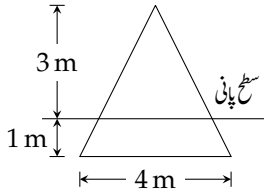
شکل ۶.۱۳۰: مثلث تختی (سوال ۶.۳۰۹)



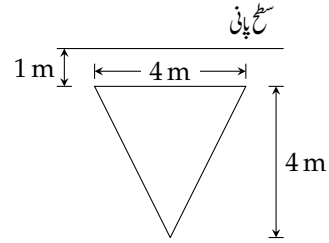
شکل ۶.۱۲۹: مثلث تختی (سوال ۶.۳۰۸)



شکل ۶.۱۳۳: مثلث الساقین (سوال ۶.۳۱۴)



شکل ۶.۱۳۲: مثلث الساقین (سوال ۶.۳۱۳)



شکل ۶.۱۳۱: مثلث الساقین (سوال ۶.۳۱۲)

سوال ۶.۳۱۳: اگر گزشتہ سوال میں تختی کو قاعدے کے گرد آدھا چکر گھمایا جائے، تب اس کا کچھ حصہ پانی سے باہر ہوگا (شکل ۶.۱۳۲)۔ اب تختی کی ایک طرف پر قوت سیال کتنی ہوگی؟

۹۷۶

۹۷۷

سوال ۶.۳۱۴: ایک حوض کی آسنے سائنے انتصابی دیواریں مساوی الساقین مثلث کی شکل کی ہیں (شکل ۶.۱۳۳)۔

۹۷۸

۹۷۹ ا. پانی سے بھرے ہوئے حوض کی ایک انتصابی دیوار پر قوت سیال تلاش کریں۔

۹۸۰ ب. حوض کی انتصابی دیوار پر قوت کو آدھا کرنے کے لیے پانی کی سطح کو کتنا کم کرنا ہوگا؟

۹۸۱ ج. کیا حوض کی لمبائی کا حوض کی انتصابی دیوار پر قوت سیال کا اثر ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

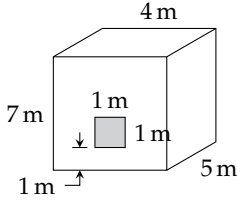
سوال ۶.۳۱۵: پانی کے حوض کی آسنے سائنے انتصابی دیواریں چوکور ہیں، جہاں چوکور کا ضلع 2 m ہے۔

۹۸۲

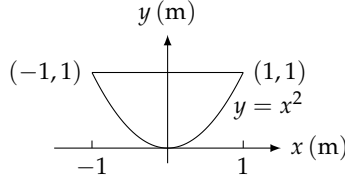
۹۸۳ ا. پانی سے بھرے ہوئے حوض کی ایک انتصابی دیوار پر قوت سیال تلاش کریں۔

۹۸۴ ب. حوض کی انتصابی دیوار پر قوت کو آدھا کرنے کے لیے پانی کی سطح کو کتنا کم کرنا ہوگا؟

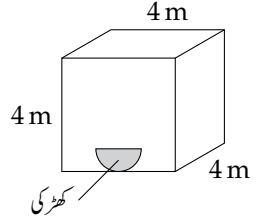
۹۸۵ ج. کیا حوض کی لمبائی کا حوض کی انتصابی دیوار پر قوت سیال کا اثر ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔



شکل ۶.۱۳۵: حوض میں چوکور کھڑکی (سوال ۶.۳۲۳)۔



(ب) قطع مکافی کھڑکی کی تفصیل۔



(۱) حوض میں کھڑکی۔

شکل ۶.۱۳۴: حوض میں قطع مکافی کھڑکی (سوال ۶.۳۲۲)۔

سوال ۶.۳۱۶: مچھلیاں دیکھنے کے لیے ایک مچھلی گھر کی دیوار میں 2 m چوڑا اور 1 m اونچا شیشہ نصب ہے۔ شیشے کا تل سطح پانی سے 1.25 m نیچے

۹۸۰۷ ہے۔ شیشے پر قوت پانی کتنی ہوگی۔ (سمندری پانی کی کثافت 1029 kg m^{-3} ہے۔)

سوال ۶.۳۱۷: مچھلیوں کے حوض کا تل $1.5 \times 0.5 \text{ m}$ اور اس کی گہرائی 0.75 m ہے۔ پانی کی سطح بالائی کنارے سے 5 cm نیچے ہے۔

۹۸۰۸ ا. حوض کے اطراف پر قوت سیال دریافت کریں۔

۹۸۰۹ ب. حوض کے تل پر قوت سیال دریافت کریں۔

سوال ۶.۳۱۸: دودھ کے ڈبے کا تل $10 \times 10 \text{ cm}$ اور اس کا قد 20 cm ہے۔ دودھ سے بھرے ہوئے ڈبے کی ایک طرف پر قوت سیال

۹۸۱۰ معلوم کریں۔ کثافت دودھ کو 1032 kg m^{-3} لیں۔

سوال ۶.۳۱۹: زیتون کے تیل کے ڈبے کا تل $12 \times 14 \text{ cm}$ اور قد 26.5 cm ہے۔ بھرے ہوئے ڈبے کے تل اور ایک طرف پر قوت سیال

۹۸۱۱ تلاش کریں۔ زیتون کے تیل کی کثافت 930 kg m^{-3} لیں۔

سوال ۶.۳۲۰: ایک دائری تختی کا آدھا حصہ پانی میں انتصابی ڈوبا ہوا ہے۔ تختی کا رداس 0.25 m ہے۔ تختی کی ایک طرف پر قوت سیال تلاش کریں۔

سوال ۶.۳۲۱: دودھ کی فراہمی کے لیے ٹرک پر نصب 2 m قطر کا قائمہ بیانی حوض افقی رکھ کر استعمال کیا جاتا ہے۔ آدھے بھرے حوض کے ایک دائری

۹۸۱۲ سرے پر قوت سیال تلاش کریں۔

سوال ۶.۳۲۲: ایک مکعب حوض کی دیوار میں قطع مکافی کھڑکی دی گئی ہے، جو $150\,000 \text{ N}$ کی قوت برداشت کر سکتی ہے (شکل ۶.۱۳۴)۔ حوض

۹۸۱۳ میں $25\,000 \text{ kg m}^{-3}$ کثافت کا سیال بھرا جائے گا۔

۹۸۱۴ ا. جب حوض میں سیال کی گہرائی 1.25 m ہو، تب کھڑکی پر قوت سیال کتنی ہوگی؟

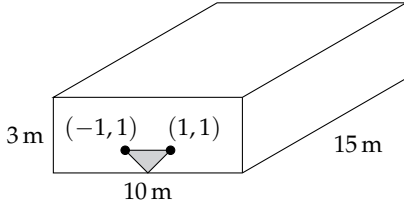
۹۸۱۵ ب. حوض میں سیال کی کتنی گہرائی تک کھڑکی محفوظ ہوگی؟

سوال ۶.۳۲۳: پانی کے مکعب حوض کی دیوار میں $1 \times 1 \text{ m}$ چوکور کھڑکی دی گئی ہے، جو $40\,000 \text{ N}$ کی قوت برداشت کر سکتی ہے (شکل

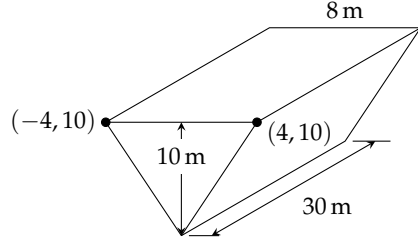
۹۸۱۶ ۶.۱۳۵)۔

۹۸۱۷ ا. اگر حوض میں پانی کی گہرائی 3 m ہو، تب کھڑکی پر قوت سیال کتنی ہوگی؟

باب ۶: مکمل کا استعمال



شکل ۶.۱۳: پانی کا مستطیل تالاب (سوال ۶.۳۲۵)



شکل ۶.۱۳۶: حوض کے آخری سرے تکونی ہیں (سوال ۶.۳۲۴)۔

ب. حوض میں سیال کی کتنی گہرائی تک کھڑکی محفوظ ہوگی؟

سوال ۶.۳۲۴: پانی کا حوض شکل ۶.۱۳۶ میں دکھایا گیا ہے۔ حوض کے آخری تکونی سرے $1\,200\,000\text{ N}$ قوت برداشت کر سکتے ہیں۔ حوض میں پانی کا وہ حجم تلاش کریں جس پر حوض کے تکونی سرے اپنی برداشت کی حد پر ہوں گے۔

سوال ۶.۳۲۵: ایک مستطیل تالاب شکل ۶.۱۳ میں دکھایا گیا ہے، جس کی ایک طرف میں تکونی کھڑکی دی گئی ہے، جو $62\,000\text{ N}$ کی قوت برداشت کر سکتی ہے۔ خالی تالاب میں $10\text{ m}^3\text{ h}^{-1}$ کی شرح سے پانی بھرا جا رہا ہے۔ تکونی کھڑکی کتنی دیر میں اپنی برداشت کی حد پر ہوگی؟

سوال ۶.۳۲۶: ایک انقباضی تختی، جس کا قد a اور چوڑائی b ہے، کو کثافت ρ کے سیال میں ڈبو یا جاتا ہے۔ تختی کا بالائی کنارہ سطح سیال پر ہے۔ تختی کے لمبے کنارے پر اوسط فشار سیال کتنا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۶.۳۲۷: دکھائیں کہ سوال ۶.۳۲۶ میں تختی کی ایک طرف پر قوت کی مقدار سوال ۶.۳۲۶ میں حاصل اوسط فشار اور تختی کے رقبے کا حاصل ضرب ہوگی۔

۹۸۳۵

۹۸۳۶

۶.۱۰ بنیادی نقش اور نمونہ سازی کے اطلاقات

۹۸۳۷

اس باب میں ریمان مجموعے کے استعمال سے ہم نے مقداروں کا حساب کرنا سیکھا۔ یہ عمل درج ذیل تین اقدامات پر مشتمل ہے۔

۹۸۳۸

۱. مطلوبہ مقدار کو ایک یا ایک سے زائد تفاعل سے ظاہر کیا جاتا ہے، جو بند وقفہ $[a, b]$ پر استمراری ہوں۔

۹۸۳۹

ب. وقفہ $[a, b]$ کی خانہ بندی کر کے ہر ذیلی وقفے میں ایک نقطہ c_k منتخب کیا جاتا ہے۔ k ویں ذیلی وقفے کی لمبائی Δx_k ہوگی۔

۹۸۴۰

مطلوبہ مقدار کی تخمینہ قیمت کو مجموعے کی صورت میں لکھا جاتا ہے۔

۹۸۴۱

اس مجموعے کو وقفہ $[a, b]$ پر استمراری تفاعل کاریمان مجموعہ کہا جاتا ہے۔

۹۸۴۲

ج. خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب تر کرنے سے ریمان مجموعہ بہتر سے بہتر نتیجہ دے گا۔

۹۸۴۳

ریمان مجموعے کی حد قطعی مکمل ہوگی۔

۹۸۴۴

قطعہ مکمل استعمال کرتے ہوئے مطلوبہ مقدار کا حساب لگایا جاتا ہے۔

درج بالا اقدام سے کلیہ کی لمبائی، خطے کا رقبہ، اجسام کا حجم، کام، وغیرہ کا حساب ممکن ہے۔

حقیقت میں انجینئری، حیاتیات، علم کیمیا، اقتصادیات، ارضیات، طب، اور دیگر شعبوں میں ہزاروں کی تعداد میں مسائل کو ان اقدامات سے حل کیا جاسکتا ہے۔

اس حصے میں ان اقدامات پر دوبارہ غور کیا جائے گا اور کئی نئے مکمل متعارف کیے جائیں گے، جو ان اقدامات سے پیدا ہوتے ہیں۔

فاصلہ بالمتقابل ہٹاؤ

اگر کسی محدودی کلیہ پر ایک جسم کا مقام $s(t)$ دیتا ہو اور یہ جسم ایک ہی سمت میں حرکت کرتا ہو، تب $t = a$ سے $t = b$ تک جسم کے سمتی رفتار $v(t)$ کا مکمل اس دورانیے میں طے شدہ فاصلہ دے گا۔ اگر جسم اس دورانیے میں سمت تبدیل کرتا ہو، تب طے شدہ فاصلہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں جسم کی رفتار $|v(t)|$ کا مکمل لینا ہو گا۔ جسم کی سمتی رفتار کا مکمل جسم کا ہٹاؤ $s(b) - s(a)$ دے گا، جو اس کے ابتدائی اور اختتامی مقامات کے درمیان فاصلہ ہے۔

یہ دیکھنے کے لیے ہم وقتی وقفہ $a \leq t \leq b$ کی خانہ بندی کرتے ہیں، جہاں k ویں ذیلی وقفے کی لمبائی Δt_k ہے۔ اگر Δt_k بہت کم ہو، تب دورانیہ t_{k-1} تا t_k میں جسم کی سمتی رفتار $v(t)$ میں تبدیلی قابل نظر انداز ہوگی، لہذا اس ذیلی وقفے کے دائیں سرے پر جسم کی سمتی رفتار $v(t_k)$ کو ذیلی وقفہ پر جسم کی سمتی رفتار تصور کیا جاسکتا ہے۔ یوں k ویں ذیلی وقفے کے دوران جسم کے مقام میں تبدیلی درج ذیل ہوگی۔

$$v(t_k) \Delta t_k$$

اگر $v(t_k)$ مثبت ہو، تب یہ تبدیلی مثبت ہوگی، اور اگر $v(t_k)$ منفی ہو، تب یہ تبدیلی منفی ہوگی۔ دونوں صورتوں میں k ویں ذیلی وقفے میں جسم

$$|v(t_k)| \Delta t_k$$

فاصلہ طے کرے گا۔ یوں پورے وقفے میں جسم کل درج ذیل فاصلہ طے کرے گا۔

$$(i) \quad \sum_{k=1}^n |v(t_k)| \Delta t_k$$

مسادات میں مجموعہ، وقفہ $[a, b]$ پر تفاعل رفتار $|v(t)|$ کا رییمان مجموعہ ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب تر کرنے سے یہ تخمینی مجموعہ بہتر سے بہتر نتیجہ دے گا۔ یوں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وقفہ $[a, b]$ میں جسم کا طے شدہ فاصلہ حاصل کرنے کے لیے درج ذیل مکمل استعمال کیا جاسکتا ہے۔

$$(r) \quad \int_a^b |v(t)| dt = \text{طے شدہ فاصلہ}$$

یہ ریاضیاتی نمونہ ہر موقع پر بالکل درست فاصلہ دیتا ہے۔

اگر ہم چاہنا چاہتے ہیں کہ وقتی دورانیے کے اختتام پر ابتدائی مقام سے جسم کتنا دور ہوگا، تب ہم $v(t)$ کا مکمل، نہ کہ $|v(t)|$ کا مکمل لیں گے۔

displacement^۹

۹۸۱۳ آئیں دیکھیں ایسا کیوں ہوگا۔ فرض کریں کہ تفاعل $s(t)$ جسم کا مقام دیتا ہے اور F تفاعل v کا ضد تفرق ہے۔ تب

$$s(t) = F(t) + C$$

۹۸۱۵ ہوگا، جہاں C مستقل ہے۔ یوں لہ $t = a$ سے $t = b$ تک جسم کا ہٹاؤ

$$s(b) - s(a) = (F(b) + C) - (F(a) + C) = F(b) - F(a) = \int_a^b v(t) dt$$

۹۸۱۶ ہوگا۔ یعنی:

$$(۳) \quad \text{ہٹاؤ} = \int_a^b v(t) dt$$

۹۸۱۷ مثال ۶.۴: ایک کلیر پر لہ $t = 0$ سے لہ $t = \frac{3\pi}{2}$ s تک ایک جسم کی سمتی رفتار $v(t) = 5 \cos t \text{ m s}^{-1}$ ہے۔ یہ جسم کل کتنا
۹۸۱۸ فاصلہ طے کرتا ہے؟ اس کا کل ہٹاؤ کتنا ہوگا؟

حل
۹۸۱۹
۹۸۲۰

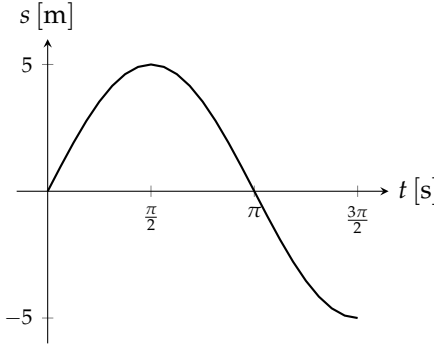
$$\begin{aligned} \text{رفتار کا مکمل فاصلہ ہوگا} &= \int_0^{\frac{3\pi}{2}} |5 \cos t| dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} 5 \cos t dt + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} (-5 \cos t) dt \\ &= 5 \sin t \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - 5 \sin t \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \\ &= 5(1 - 0) - 5(-1 - 1) = 5 + 10 = 15 \text{ m} \end{aligned}$$

۹۸۲۱

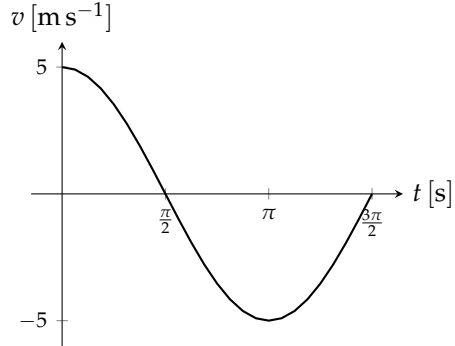
$$\begin{aligned} \text{سمتی رفتار کا مکمل ہٹاؤ ہوگا} &= \int_0^{\frac{3\pi}{2}} 5 \cos t dt \\ &= 5 \sin t \Big|_0^{\frac{3\pi}{2}} = 5(-1) - 5(0) = -5 \text{ m} \end{aligned}$$

۹۸۲۲ اس دورے میں جسم 5 m آگے اور 10 m پیچھے سفر کرتا ہے۔ یوں یہ 15 m فاصلہ طے کرتا ہے، جبکہ اس کا ہٹاؤ -5 m ہوگا (شکل ۶.۱۳۸)۔

□ ۹۸۲۳



(ب) ابتدائی نقطہ $s(0)$ سے جسم کا ہٹاؤ۔



(ا) سمتی رفتار تفاعل۔

شکل ۱۳۸: سمتی رفتار تفاعل اور ہٹاؤ (مثال ۶.۴۱)

قاعدہ دولس

آپ جانتے ہیں کہ چننے کے بعد سب کا ذائقہ وقت کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے۔ سب میں شکر وقت کے ساتھ نفاستے میں تبدیل ہوتی ہے۔ سب میں نفاستے کی مقدار معلوم کرنے کے لیے ہم سب کے ایک باریک کتلے کو خوردبین میں دیکھتے ہیں۔ نفاستہ کے ہر دانے کی سطح عمودی تراش میں خوردبین سے صاف نظر آتی ہے، لہذا کتلے کی سطح میں نفاستے کے رقبے اور عمودی تراش کے رقبے کا تناسب معلوم کیا جاسکتا ہے۔ یہ دو بُعدی تناسب سب میں نفاستہ کے تین بُعدی تناسب کے برابر ہوگا۔ دو بُعدی اور تین بُعدی تناسب کی یکسانیت اوسط کی قیمت کے تصور پر مبنی ہے۔

فرض کریں ہم کسی ٹھوس جسم میں دانہ دار مادہ کی تناسب جاننا چاہتے ہیں۔ ہم ٹھوس جسم سے موزوں نمونہ حاصل کرتے ہیں جس کو کاٹ کر ایک مکعب حاصل کیا جاتا ہے۔ اس مکعب کا ضلع L ہے۔ اس مکعب کو شکل ۶.۱۳۹ میں دکھایا گیا ہے جہاں مکعب کا ضلع محور x پر ہے۔ ہم وقفہ $[0, L]$ کے عمودی سطحوں سے اس مکعب کو کتلوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ فرض کریں x پر دانہ دار مادے کے رقبے کا تناسب $r(x)$ ہے۔ فرض کریں کہ $r(x)$ متغیر x کا استمراری تفاعل ہے۔

اب وقفہ $[0, L]$ کی خانہ بندی کریں۔ نقاط خانہ بندی پر محور x کے عمودی سطحوں سے مکعب کو کتلوں میں تقسیم کریں۔ k ویں ذیلی وقفے کی لمبائی Δx_k ہوگی، جو نقطہ x_{k-1} اور نقطہ x_k پر واقع سطحوں کے بیچ فاصلہ ہے۔ اگر یہ سطحیں کافی قریب قریب ہوں، تب یہ دانوں کو بیلنی شکل میں کاٹیں گی۔ ان بیلنوں کا قاعدہ x_k پر ہوگا۔ ان سطحوں کے بیچ دانہ دار مادہ کا حجمی تناسب وہی ہوگا جو x_k پر سطح میں دانہ دار مادہ کا سطحی تناسب ہے، جو ان بیلنوں کے قاعدے کے برابر ہے، جو خود تقریباً $r(x)$ ہوگا۔ یوں دو قریبی سطحوں کے بیچ دانہ دار مادہ کی مقدار درج ذیل ہوگی۔

$$r(x)L^2\Delta x_k = (\text{کتلے کا حجم}) \times (\text{تناسب})$$

پورے مکعب میں دانہ دار مادے کی مقدار

$$\sum_{k=1}^n r(x)L^2\Delta x_k$$

باب ۶: مکمل کا استعمال

۹۸۸۸ ہوگی، جو وقفہ $[0, L]$ پر تفاعل $r(x)L^2$ کا ریمان مجموعہ ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب تر کرنے سے یہ مجموعہ بہتر سے بہتر ۹۸۸۹ نتیجہ دے گا، لہذا درج ذیل مکمل، جو ریمان مجموعہ کی حد کو ظاہر کرتا ہے، مکعب میں دانہ دار مادہ کی مقدار دے گا۔

$$\int_0^L r(x)L^2 dx$$

۹۸۹۰ اس مقدار کو مکعب کے حجم L^3 سے تقسیم کرنے سے مکعب میں دانہ دار مادہ کا تناسب حاصل ہوگا۔ اگر ہم نے موزوں نمونی مکعب منتخب کیا ہو تب پورے ٹھوس ۹۸۹۱ جس میں دانہ دار مادہ کا تناسب وہی ہوگا جو اس نمونی مکعب میں ہے۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \text{مکعب میں دانہ دار مادے کا تناسب} &= \text{ٹھوس جسم میں دانہ دار مادے کا تناسب} \\ &= \frac{\int_0^L r(x)L^2 dx}{L^3} \\ &= \frac{1}{L} \int_0^L r(x) dx \\ &= \text{میانگ قیمت } [0, L] \text{ پر } r \text{ کی اوسط قیمت} \\ &= \text{نمائندہ سطح عمودی تراش میں دانہ دار مادے کا سطحی تناسب} \end{aligned}$$

۹۸۹۲ یہ قاعدہ دولس^{۳۰} ہے، جسے فرانسیسی ماہر ارضیات اشلے ارنسٹ دولس [1817 – 1881] نے دریافت کیا۔ یوں وقفہ $[0, L]$ پر $r(x)$ کی اوسط ۹۸۹۳ قیمت $\bar{r}$ سے ٹھوس جسم میں دانہ دار مادے کا تناسب حاصل ہوگا۔ حقیقت میں کئی رقبہ عمودی تراش پر $\bar{r}$ حاصل کر کے ان کی اوسط لی جاتی ہے۔

۹۸۹۴ جناب دولس پتھر میں دانہ دار مادے کے تناسب میں دلچسپی رکھتے تھے۔ وہ نمونی پتھر کی ایک سطح کو اچھی طرح چمکدار بنا کر سطح کے برابر مومی کاغذ کو چمکیلی سطح پر ۹۸۹۵ رکھ کر دانہ دار خطوں کی نشاندہی کرتے۔ کاغذ کا وزن کرنے کے بعد، دانہ دار خطوں کو کاغذ سے کاٹ کر کاغذ کا وزن دوبارہ کرتے۔ یوں دانہ دار خطوں کے رقبے ۹۸۹۶ کا تناسب حاصل کیا جاتا۔ یہ ترکیب آج بھی پٹرول کے تیل کی تلاش میں استعمال کی جاتی ہے۔

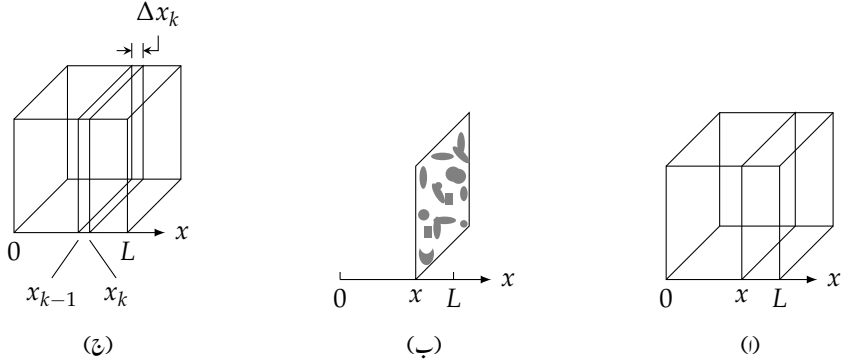
۹۸۹۷ ناکارہ مکمل، ناکارہ نمونہ کشی

۹۸۹۸ بعض اوقات ریمان مجموعے سے حاصل مکمل ہمارے کام آتا ہے اور بعض اوقات کسی کام کا نہیں ہوتا۔ اس کا دار و مدار مسئلے کی نمونہ کشی پر ہوتا ہے۔ بعض طریقہ ۹۸۹۹ کار موزوں اور بعض غیر موزوں ہوتے ہیں۔ آپس ایک غیر موزوں ریمان مجموعے کی مثال دیکھیں۔

۹۹۰۰ ہم شکل ۶.۱۴ میں سطحی رقبہ تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ مخروطی نکلیا لینے سے شکل ۶.۱۴۰-۱ حاصل ہوتا ہے جس سے سطحی رقبے کا کلیہ

$$(۴) \quad S = \int_a^b 2\pi f(x) \sqrt{1 + \left(\frac{df}{dx}\right)^2} dx$$

۹۹۰۱ حاصل ہوتا ہے۔ یہ کلیہ ہر مرتبہ بالکل درست نتیجہ دیتا ہے، جو دیگر ذرائع سے حاصل معلومات کے عین مطابق ہوتا ہے۔



شکل ۲.۱۳۹: قاعدہ دوس کے مراحل۔



شکل ۲.۱۴۰: مخروط پٹی لینے سے کارآمد مکمل جبکہ بیلی پٹی سے غیر کارآمد مکمل حاصل ہوگا۔

۹۹۰۲ آئیں شکل ۲.۱۴۰۔ پ کی طرح بیلی پٹیاں لے کر ریمان مجموعہ حاصل کر کے دیکھیں۔ یہ ریمان مجموعہ بھی مرتکز ہے جو درج ذیل نسبتاً آسان مکمل دیتا ہے۔

$$(۵) \quad S = \int_a^b 2\pi f(x) dx$$

۹۹۰۳ ہم کہہ سکتے ہیں کہ حجم کی تلاش میں ہم نے بیلی پٹیاں استعمال کیں، لہذا یہاں بھی ان کا استعمال درست ہوگا۔ حقیقت میں مساوات ۵ کوئی پیش گوئی نہیں کرتی
 ۹۹۰۴ اور نہ ہی اس سے کبھی درست نتائج حاصل ہوتے ہیں، جو دیگر تراکیب سے حاصل جوابات کے ساتھ مشابہت رکھتے ہوں۔ نمونہ کشی کے دوران موازنے کے
 ۹۹۰۵ قدم پر یہ کلیہ ناکام ثابت ہوتا ہے۔

۹۹۰۶ یاد رہے، اگر آپ ایک بہت اچھا نظر آنے والا مکمل حاصل کرنے میں کامیاب ہوں، تو اس کا ہر گز یہ مطلب نہیں کہ حاصل مکمل درست نتائج بھی دے گا۔ آپ
 ۹۹۰۷ کو مکمل کے نتائج کو پرکھنا بھی ہوگا۔

مسئلہ پاپس

۹۹۰۸ سطح طواف کے رقبے اور جسم طواف کے حجم کا وسطانی مرکز کے ساتھ تعلق مسئلہ پاپس^{۳۱} پیش کرتا ہے۔

۹۹۰۹ مسئلہ ۶.۱: مسئلہ پاپس برائے حجم اگر مستوی خطے کو سطح مستوی میں پائی جانے والی ایک لکیر کے گرد گھمایا جائے، جہاں خطے کو لکیر قطع نہ کرتی ہو، تب جسم طواف کا حجم خطے کے رقبے اور ایک پیکر کے دوران (خطے کے) وسطانی نقطے کے طے کردہ فاصلے کے حاصل ضرب کے برابر ہوگا۔ اگر خطے کا رقبہ S اور وسطانی نقطے کا محور سے فاصلہ ρ ہو، تب جسم طواف کا حجم درج ذیل ہوگا۔

$$(۶) \quad H = 2\pi\rho S$$

۹۹۱۳ ثبوت: ہم محور طواف کو محور x اور خطہ R کو ربع اول میں لیتے ہیں۔ ہم y پر، محور y کے عمودی، خطے کی عمودی تراش کی لمبائی کو $L(y)$ سے ظاہر کرتے ہیں (شکل ۶.۱۳۱)۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ $L(y)$ استمراری ہے۔ اس خطے کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔

۹۹۱۵ ہم تلکی خول کی ترکیب سے اس جسم طواف کا حجم تلاش کرتے ہیں۔

$$(۷) \quad H = \int_c^d 2\pi(\text{قد خول})(\text{رداس خول}) dy = 2\pi \int_c^d yL(y) dy$$

۹۹۱۶ خطہ R کے وسطانی مرکز کا y محدود درج ذیل ہوگا

$$\bar{y} = \frac{1}{S} \int_c^d yL(y) dy$$

۹۹۱۷ جس کو مساوات ۷ کے آخری مکمل میں پُر کرنے سے $H = 2\pi\bar{y}S$ ملتا ہے۔ اس میں رداس $\bar{y}$ کو ρ سے ظاہر کرتے ہوئے $H = 2\pi\rho S$ حاصل ہوتا ہے۔

□

۹۹۲۰ مثال ۶.۱۳۲: رداس a کے دائری قرص کو محور کے گرد گھما کر اندر سے^{۳۳} پیدا کیا جاتا ہے (شکل ۶.۱۳۲)۔ قرص کے مرکز اور محور کے بیچ فاصلہ $b \geq a$ ہے۔ اس اندر سے کا حجم درج ذیل ہوگا۔

$$H = 2\pi(b)(\pi a^2) = 2\pi^2 ba^2$$

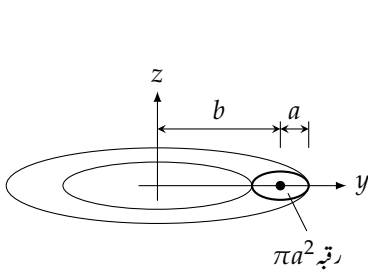
□

۹۹۲۳ مثال ۶.۱۳۳: نصف کرہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

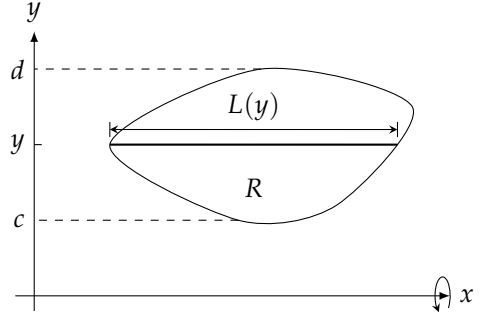
^{۳۱}Pappus's theorem

^{۳۲}اسکندر پاکارباؤنی قدیم یونانی ریاضی دان۔ مسائل پاپس تقریباً 1700 سال قدیم ہیں۔

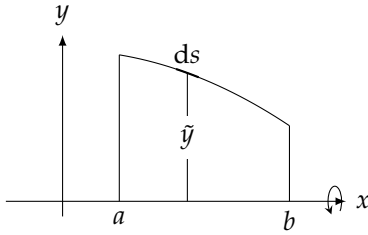
^{۳۳}torus



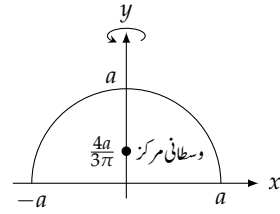
شکل ۲.۱۴۲: اندر سے (مثال ۲.۱۴۲)



شکل ۲.۱۴۱: خطہ R کو ایک بار محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔



شکل ۲.۱۴۴: مسئلہ پاپس برائے سطحی رقبہ (مسئلہ ۲.۲)



شکل ۲.۱۴۳: نصف کرہ کا وسطانی مرکز (مثال ۲.۴۳)

۹۹۲۳
۹۹۲۵
۹۹۲۶
۹۹۲۷
۹۹۲۸
۹۹۲۹
۹۹۳۰
۹۹۳۱

۲.۲ مسئلہ پاپس برائے سطحی رقبہ

۱. اگر ایک ہموار مستوی منحنی کی قوس کو ایسی کبیر کے گرد ایک بار گھمایا جائے، جو اس قوس کو قطع نہ کرتی ہو، تب قوس کی لمبائی اور ایک چکر کے دوران قوس کے وسطانی مرکز کے طے شدہ فاصلے کے حاصل ضرب کو طواف قوس سے پیدا ہونے والے سطحی رقبہ کہیں گے۔ اگر محور طواف سے وسطانی مرکز کا فاصلہ ρ اور قوس کی لمبائی L ہو تب درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$\bar{y} = \frac{H}{2\pi S} = \frac{\frac{2}{3}\pi a^3}{2\pi(\frac{1}{4}\pi a^2)} = \frac{4a}{3\pi}$$

□

(۸)

$$S = 2\pi\rho L$$

۹۹۳۲

اس مسئلے کے ثبوت میں ہم فرض کرتے ہیں کہ محور طواف کو محور x سے ظاہر کیا جاسکتا ہے اور قوس کو متغیر x کا استمراری تفاعل تصور کیا جاسکتا ہے۔

۹۹۳۳

ثبوت: ہم محور x کو محور طواف لیتے ہیں اور ربع اول میں $x = a$ تا $x = b$ تک قوس واقع ہے۔ اس قوس کے طواف سے درج ذیل رقبہ حاصل ہوگا۔

۹۹۳۴

۹۹۳۵

$$(۹) \quad S = \int_{x=a}^{x=b} 2\pi y \, ds = 2\pi \int_{x=a}^{x=b} y \, ds$$

قوس کے وسطانی مرکز کا y محدود

۹۹۳۶

$$\bar{y} = \frac{\int_{x=a}^{x=b} \bar{y} \, ds}{\int_{x=a}^{x=b} ds} = \frac{\int_{x=a}^{x=b} y \, ds}{L}$$

ہوگا، جس کو مساوات ۹ کے آخری مکمل میں پُر کرنے سے $S = 2\pi \bar{y} L$ ملتا ہے۔ رداس $\bar{y}$ کو ρ سے ظاہر کرتے ہوئے $S = 2\pi \rho L$ حاصل ہوتا ہے۔

۹۹۳۷

۹۹۳۸

□

۹۹۳۹

مثال ۶.۴۴: اندر سے کا سطحی رقبہ (مثال ۶.۴۲ میں) درج ذیل ہوگا۔

۹۹۴۰

$$S = 2\pi(b)(2\pi a) = 4\pi^2 ba$$

□

۹۹۴۱

سوالات

۹۹۴۲

فاصلہ اور ہٹاؤ

۹۹۴۳

سوال ۶.۳۲۸ تا ۶.۳۳۵ میں ایک جسم محدودی لکیر پر سمتی رفتار $v(t)$ سے حرکت کرتا ہے۔ (ا) سمتی رفتار کو ترمیم کر کے دیکھیں کہ یہ کہاں مثبت اور کہاں منفی ہے۔ (ب) اس کے بعد دیے گئے دورانیے میں طے شدہ فاصلہ تلاش کریں۔ (ج) جسم کا ہٹاؤ بھی تلاش کریں۔

۹۹۴۴

۹۹۴۵

$$\text{سوال ۶.۳۲۸: } v(t) = 5 \cos t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

۹۹۴۶

۹۹۴۷

$$\text{سوال ۶.۳۲۹: } v(t) = \sin \pi t, \quad 0 \leq t \leq 2$$

۹۹۴۸

$$\text{سوال ۶.۳۳۰: } v(t) = 6 \sin 3t, \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$$

۹۹۴۹

۹۹۵۰

$$\text{سوال ۶.۳۳۱: } v(t) = 4 \cos 2t, \quad 0 \leq t \leq \pi$$

۹۹۵۱

$$\text{سوال ۶.۳۳۲: } v(t) = 49 - 9.8t, \quad 0 \leq t \leq 10$$

۹۹۵۲

۹۹۵۳

سوال ۱.۳۳۳: $v(t) = 8 - 1.6t, \quad 0 \leq t \leq 10$ ۹۹۵۳

سوال ۱.۳۳۴: $v(t) = 6t^2 - 18t + 12 = 6(t-1)(t-2), \quad 0 \leq t \leq 2$ ۹۹۵۵

سوال ۱.۳۳۵: $v(t) = 6t^2 - 18t + 12 = 6(t-1)(t-2), \quad 0 \leq t \leq 3$ ۹۹۵۷

سوال ۱.۳۳۶: $s = \frac{t^3}{3} - 3t^2 + 8t$ تفاعل محور s پر ایک جسم کا مقام دیتا ہے، جہاں $t \geq 0$ ہے۔ (t کی اکائی سیکنڈ s اور s کی اکائی میٹر m ہے۔) ۹۹۵۸

۱. دکھائیں کہ $t = 0$ پر جسم دائیں رخ حرکت کرتا ہے۔ ۹۹۶۰

ب. کب جسم بائیں رخ حرکت کرتا ہے۔ ۹۹۶۱

ج. لمحہ $t = 3$ پر جسم کا مقام معلوم کریں۔ ۹۹۶۲

د. لمحہ $t = 3$ تک جسم نے کل کتنا فاصلہ طے کیا ہوگا؟ ۹۹۶۳

ه. تفاعل s بالقابل t ترسیم کریں اور جسم کے مقام کی ترسیم کے ساتھ اس کے تعلق پر تبصرہ کریں۔ ۹۹۶۴

سوال ۱.۳۳۷: $s = -t^3 + 6t^2 - 9t$ تفاعل محور s پر ایک جسم کا مقام دیتا ہے، جہاں $t \geq 0$ ہے۔ (t کی اکائی سیکنڈ s اور s کی اکائی میٹر m ہے۔) ۹۹۶۵

۱. دکھائیں کہ $t = 0$ پر جسم بائیں رخ حرکت کرتا ہے۔ ۹۹۶۷

ب. کب جسم دائیں رخ حرکت کرتا ہے۔ ۹۹۶۸

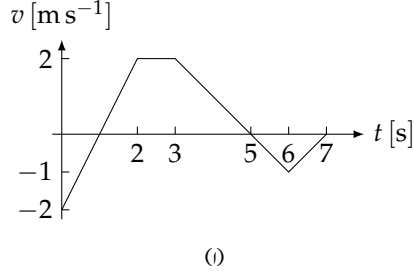
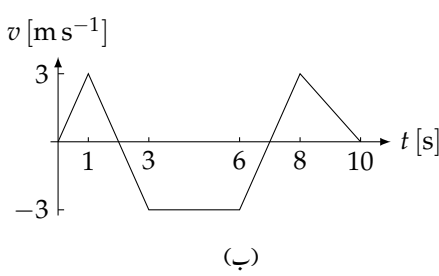
ج. کیا جسم کبھی مبدا کے دائیں جانب بھی ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۹۹۶۹

د. لمحہ $t = 3$ پر جسم کا مقام تلاش کریں۔ ۹۹۷۰

ه. لمحہ $t = 3$ تک جسم نے کل کتنا فاصلہ طے کیا ہوگا؟ ۹۹۷۱

و. تفاعل s بالقابل t ترسیم کریں اور جسم کے مقام کی ترسیم کے ساتھ اس کے تعلق پر تبصرہ کریں۔ ۹۹۷۲

سوال ۱.۳۳۸: دو اجسام محدودی کلیر پر حرکت کرتے ہیں۔ ان اجسام کی سمتی رفتاروں کو شکل ۱.۱۴۵ میں دکھایا گیا ہے۔ دیے گئے وقفے کے لیے اجسام کتنا فاصلہ طے کرتے ہیں اور ان کا ہٹاؤ کتنا ہوگا؟ ۹۹۷۳



شکل ۶.۱۴۵: سمتی رفتار (سوال ۶.۳۳۸)

سوال ۶.۳۳۹: ایک نمونی ریل گاڑی کی 10 سیکنڈوں کے دوران پہنچی پر آگے پیچھے حرکت درج ذیل ہے۔ قاعدہ سمتی سے کل فاصلہ اور ہٹاؤ تلاش کریں۔

سمتی رفتار	وقت	سمتی رفتار	وقت
-11	6	0	0
-6	7	12	1
2	8	22	2
6	9	10	3
0	10	-5	4
		-13	5

سطح رقبے کی نمونہ کش

سوال ۶.۳۴۰: لکیر $y = \frac{x}{\sqrt{3}}, 0 \leq x \leq \sqrt{3}$ کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کی جاتی ہے جس کا رقبہ

$$S = \frac{1}{2}(2\pi)(2) = 2\pi$$

ہونا چاہیے۔ مساوات ۵ میں $f(x) = \frac{x}{\sqrt{3}}$ پر کرنے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟

سوال ۶.۳۴۱: بیلن وہ واحد شکل ہے جس کے لیے مساوات ۵ درست نتائج دیتی ہے۔ لکیر $y = r, 0 \leq x \leq h$ کو محور x کر گرد گھما کر سطح طواف پیدا کریں۔ دکھائیں کہ مساوات ۵ سے اس سطح طواف کا رقبہ $S = 2\pi rh$ حاصل ہوتا ہے۔

سوال ۶.۳۴۲: ہر وہ جسم جو مائع میں تیرتا ہو اپنی کمیت کے برابر مائع کی جگہ لیتا ہے (اصول آرشمیدس)۔ یوں ہٹائے گئے مائع کی کمیت معلوم کر کے اس جسم کی کمیت معلوم کی جاسکتی ہے۔ ایک کشتی کی کمیت جاننے کی خاطر ہم خط آجے ۱۰ کو 10 برابر حصوں میں تقسیم کر کے نقاط خانہ بندی پر کشتی کے ڈوبے ہوئے

۹۹۸۶ حصے کا رقبہ عمودی تراش $S(x)$ معلوم کرتے ہیں۔ اس کے بعد قاعدہ سمن استعمال کر کے $S(x)$ کے مکمل کی تخمین تلاش کرتے ہیں۔ نقاط خانہ بندی پر ڈوبے ہوئے رقبے $S(x)$ درج ذیل ہیں، جہاں نقطوں کے بیچ فاصلہ 1 m ہے اور رقبے کی اکائی m^2 ہے۔

نقطہ	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
رقبہ	0	1.07	3.84	7.82	12.20	15.18	16.14	14.00	9.21	3.24	0

۹۹۸۸ ا. ہٹائے گئے پانی کا حجم تلاش کریں۔

۹۹۸۹ ب. یہ کتنی کتنی کیت کا پانی بناتی ہے؟ سمندری پانی کی کثافت 1029 kg m^{-3} ہے۔

مسئلہ پالیس

۹۹۹۰ سوال ۶.۳۴۳: ایک چوکور خطے کے راس $(0, 2)$ ، $(2, 0)$ ، $(4, 2)$ ، اور $(2, 4)$ ہیں۔ اس خطہ کو محور x کے گرد گھما کر ایک ٹھوس جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم اور سطحی رقبہ تلاش کریں۔

۹۹۹۳ سوال ۶.۳۴۴: کلیئر $2x + y = 6$ اور محدود کلیئروں کے بیچ ٹکونی خطے کو کلیئر $5 = x$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم مسئلہ پالیس کی مدد سے معلوم کریں۔ (جیسا آپ صفحہ ۶۰۷ پر سوال ۶.۲۵۶ میں دیکھ چکے ہیں، ٹکون کے تین وسطانیوں کا نقطہ تقاطع ٹکون کا وسطانی مرکز ہوگا اور یہ قاعدے کے وسطی نقطے سے مخالف راس کی جانب کلیئر پر ایک تہائی فاصلے پر ہوگا۔)

۹۹۹۷ سوال ۶.۳۴۵: دائرہ $(x - 2)^2 + y^2 = 1$ کو محور y کے گرد گھما کر اندر سے پیدا کیا جاتا ہے۔ اس اندر سے کا حجم تلاش کریں۔

۹۹۹۹ سوال ۶.۳۴۶: مسئلہ پالیس سے قائمہ دائری مخروط کا سطحی رقبہ پہلو تلاش کریں۔

۱۰۰۰۰ سوال ۶.۳۴۷: ردا اس a کے کہ a کا سطحی رقبہ $4\pi a^2$ ہوتا ہے۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے مسئلہ پالیس سے نصف دائرہ $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ کا وسطانی مرکز معلوم کریں۔

۱۰۰۰۳ سوال ۶.۳۴۸: آپ نے سوال ۶.۳۴۷ میں دریافت کیا کہ نصف دائرہ $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ کا وسطانی مرکز $(0, \frac{2a}{\pi})$ ہے۔ اس نصف دائرے کو کلیئر $y = a$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ حاصل سطح طواف کا سطحی رقبہ تلاش کریں۔

۱۰۰۰۵ سوال ۶.۳۴۹: محور x اور $y = \frac{b}{a}\sqrt{a^2 - x^2}$ کے بیچ خطہ R کا رقبہ $\frac{1}{2}\pi ab$ ہے۔ خطہ R کو محور x کے گرد گھمانے سے حاصل جسم طواف کا حجم $\frac{4}{3}\pi ab^2$ ہے۔ خطہ R کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ a پر منحصر نہیں ہوگا۔

۱۰۰۰۸ سوال ۶.۳۵۰: محور x اور نصف دائرہ $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ کے بیچ خطے کا وسطانی مرکز $(0, \frac{4a}{3\pi})$ ہے (مثال ۶.۴۳)۔ اس خطے کو کلیئر $y = -a$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم طواف کا حجم تلاش کریں۔

۱۰۰۱۰ سوال ۶.۳۵۱: کلیئر $y = x - a$ کے گرد سوال ۶.۳۵۰ کا خطہ گھما کر ٹھوس جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

۱۰۰۱۲ سوال ۶.۳۵۲: نصف دائرہ $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ کا وسطانی مرکز $(0, \frac{2a}{\pi})$ ہے۔ اس نصف دائرے کو کلیئر $y = x - a$ کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کی جاتی ہے۔ اس سطح طواف کا سطحی رقبہ تلاش کریں۔

باب ۶: تکمیل کا استعمال

سوال ۶.۳۵۳: محور x کے لحاظ سے مثال ۶.۴۳ کے نصف دائری خطے کا معیار اثر تلاش کریں۔ اگر آپ پہلے سے جانتے ہوئے معلومات استعمال کریں، تب آپ کو تکمیل لینے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔

۱۰۰۱۳

۱۰۰۱۵

۱۰۰۱۶

۱۰۰۱۷

۱۰۰۱۸

باب ۷

ماورائی تفاعل

وہ تفاعل $y = f(x)$ جو درج ذیل روپ کی مساوات کو مطمئن کرتا ہو الجبرائی کہلاتا ہے۔

$$P_n y^n + \dots + P_1 y + P_0 = 0$$

اس مساوات میں تمام P متغیر x کے کثیررکمی ہیں، جہاں کثیررکمیوں کے ضریب ناطق ہیں۔ یوں $y = \frac{1}{\sqrt{x+1}}$ ایک الجبرائی تفاعل ہے، کیونکہ یہ مساوات $(x+1)y^2 - 1 = 0$ کو مطمئن کرتا ہے، جہاں $P_2 = x+1$ ، $P_1 = 0$ اور $P_0 = -1$ ہیں۔ کثیررکمیوں اور ناطق ضرائب والے ناطق تفاعل الجبرائی ہوں گے۔ اسی طرح الجبرائی تفاعلات کے مجموعے، حاصل ضرب، حاصل تقسیم، ناطق طاقتیں اور ناطق جذر بھی الجبرائی ہوں گے۔

وہ تفاعل جو الجبرائی نہیں ہوں ماورائی کہلاتے ہیں۔ چھ بنیادی نکونیاتی تفاعل $\sin$ ، $\cos$ ، $\tan$ ، $\csc$ ، $\sec$ اور $\cot$ ان کے معکوس تفاعل ماورائی ہیں۔ اسی طرح قوت نمائی تفاعل اور لوگار تھمی تفاعل بھی ماورائی تفاعل ہیں۔

وہ اعداد جو ناطق ضریب والے کثیررکمی مساوات کو مطمئن کرتے ہوں الجبرائی کہلاتے ہیں۔ چونکہ $2 - 2$ مساوات $x + 2 = 0$ کو مطمئن کرتا ہے، لہذا $2 -$ الجبرائی عدد ہے۔ اسی طرح $\sqrt{3}$ مساوات $x^2 - 3 = 0$ کو مطمئن کرتا ہے، لہذا $\sqrt{3}$ بھی الجبرائی عدد ہے۔ وہ اعداد جو الجبرائی نہ ہوں، ماورائی کہلاتے ہیں۔ یوں e اور π ماورائی اعداد ہیں۔

ریاضیات میں بہت سے تفاعل ایک دوسرے کے معکوس ہوتے ہیں۔ غالباً سب سے زیادہ جانی پہچانی معکوس تفاعل کی جوڑی $\ln x$ اور e^x ہے۔ موزوں وقفہ پر پابند نکونیاتی تفاعل کے اہم معکوس پائے جاتے ہیں۔ پابند وقفہ پر تفاعل کو پابند شدہ تفاعل کہتے ہیں۔ اسی طرح لوگار تھمی اور قوت نمائی تفاعل کی دیگر معکوس جوڑیاں پائی جاتی ہیں۔ بذلولی تفاعل اور ان کے معکوس تفاعل کا استعمال آویزاں رستی، حرکی توانائی کی منتقلی، اور ہوا میں گرتے ہوئے جسم پر قوت رگڑ کے مسائل میں کام آتا ہے۔ اس باب میں ان تمام تفاعلات پر غور کیا جائے گا۔ ان مسائل کا بھی ذکر کیا جائے گا جنہیں حل کرنے میں یہ تفاعل مددگار ثابت ہوتے ہیں۔

algebraic
transcendental

۱. معکوس تفاعلات اور ان کے تفارق

اس حصہ میں ہم معکوس تفاعل کی تعریف پیش کرتے ہیں اور ان کے کلیات، ترسیمات، اور معکوس جوڑوں کے تفرق پر غور کرتے ہیں۔

یک بہ یک تفاعل

تفاعل سے مراد وہ قاعدہ ہے جو اپنی دائرہ کار کے ہر نقطہ کو اپنی سعت میں ایک قیمت مختص کرتا ہو۔ بعض تفاعل ایک ہی قیمت کو ایک سے زیادہ نقطوں کے لیے مختص کرتے ہیں۔ یوں $1 -$ کا مربع اور 1 کا مربع 1 ہے؛ اسی طرح $\frac{\pi}{3}$ اور $\frac{2\pi}{3}$ کا سائن $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ہے۔ اس کے برعکس دیگر تفاعل کسی ایک قیمت کو کبھی بھی دو مرتبہ مختص نہیں کرتے ہیں۔ مختلف اعداد کے مربع جذر اور اسی طرح مختلف اعداد کے مکعب بھی ہر صورت ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ ایسا تفاعل جس کے انفرادی نقطوں پر منفرد قیمت ہو کو **یک بہ یک تفاعل** کہتے ہیں۔

تعریف: دائرہ کار D پر تفاعل $f(x)$ تب **یک بہ یک** ہوگا جب $x_1 \neq x_2$ کی صورت میں $f(x_1) \neq f(x_2)$ ہو۔

□

مثال ۷.۱: چونکہ کسی بھی غیر منفی اعداد کے لیے $x_1 \neq x_2$ کی صورت میں $\sqrt{x_1} \neq \sqrt{x_2}$ ہے لہذا $f(x) = \sqrt{x}$ غیر منفی اعداد کے کسی بھی دائرہ کار پر **یک بہ یک تفاعل** ہے۔

□

مثال ۷.۲: چونکہ $\sin(\frac{\pi}{6}) = \sin(\frac{5\pi}{6})$ ہے لہذا وقفہ $[0, \pi]$ پر $g(x) = \sin x$ یک بہ یک تفاعل نہیں۔ اس کے برعکس، ربع اول میں تمام زاویوں کے سائن مختلف ہیں لہذا وقفہ $[0, \frac{\pi}{2}]$ پر $g(x) = \sin x$ یک بہ یک تفاعل ہے۔

□

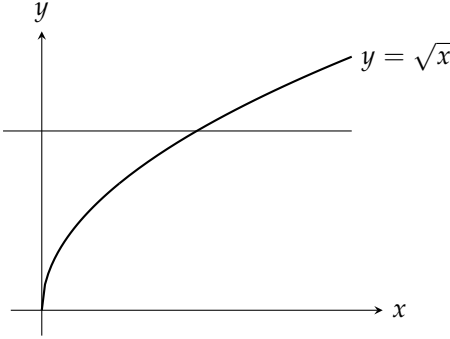
یک بہ یک تفاعل $y = f(x)$ کی ترسیم کسی بھی افقی لکیر کو زیادہ سے زیادہ ایک مرتبہ قطع کرتی ہے۔ اگر کسی تفاعل کی ترسیم کسی افقی لکیر کو ایک سے زیادہ مرتبہ قطع کرتی ہو تب یہ تفاعل y کی اس قیمت کو ایک سے زیادہ مرتبہ اختیار کرتا ہے لہذا یہ یک بہ یک تفاعل نہیں ہوگا (شکل ۷.۱)۔

افقی لکیر پر

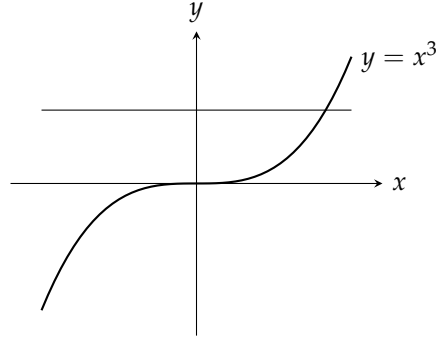
کوئی بھی تفاعل $y = f(x)$ صرف اور صرف اس صورت یک بہ یک تفاعل ہوگا جب اس کی ترسیم ہر افقی لکیر کو زیادہ سے زیادہ ایک مرتبہ قطع کرتی ہو۔

معکوس

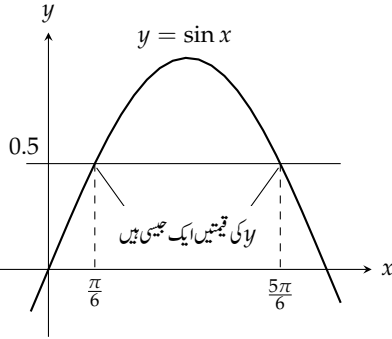
چونکہ یک بہ یک تفاعل کا ہر مختارج ایک انفرادی مدخل سے آتا ہے لہذا ایک بہ یک تفاعل کو معکوس کرتے ہوئے ہر مختارج کو واپس اس مدخل پر بھیجا جاسکتا ہے جس سے یہ مختارج حاصل ہوتا ہے (شکل ۷.۲)۔ یک بہ یک تفاعل f کو معکوس کر کے جو تفاعل حاصل ہوتا ہے اس کو f کا **معکوس** کہتے ہیں، جس کو f^{-1} سے ظاہر کیا جاتا ہے، جہاں f^{-1} میں -1 کو طاقت نہ سمجھا جائے؛ یعنی $f^{-1}(x)$ سے مراد $\frac{1}{f(x)}$ نہیں۔ ہم f^{-1} کو ” f کا معکوس“ پڑھتے ہیں۔



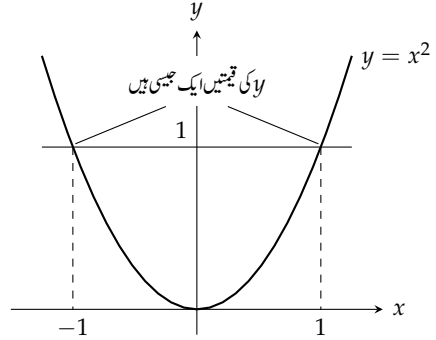
(ب) ایک بہ یک تفاعل۔



(ا) ایک بہ یک تفاعل۔

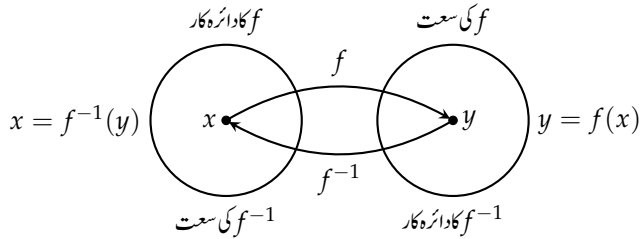


(د) غیر یک بہ یک تفاعل۔



(ج) غیر یک بہ یک تفاعل۔

شکل ۱.۷: ایک بہ یک تفاعل کی ترسیم کسی بھی افقی لکیر کو زیادہ سے زیادہ ایک مرتبہ قطع کرتی ہے جبکہ غیر یک بہ یک تفاعل کی ترسیم، ایک یا ایک سے زیادہ افقی لکیروں کو ایک سے زیادہ مرتبہ قطع کرتی ہے۔



شکل ۱.۸: تفاعل f کا معکوس ہر مختار ج کو واپس اس انفرادی مدخل پر بھیجتا ہے جہاں سے وہ آیا ہو۔

جیسا شکل ۷.۲ سے ظاہر ہے، f سے f^{-1} یا f^{-1} سے f حاصل کیا جاسکتا ہے۔ یوں کسی بھی x کے لیے $f(x)$ حاصل کر کے اس $f(x)$ کا معکوس $(f(x))^{-1}$ حاصل کیا جاسکتا ہے جو x ہوگا۔ تفاعل $f^{-1}(f(x))$ یا تفاعل $f(f^{-1}(x))$ میں x پُر کرنے سے واپس x ملتا ہے۔ ایسا تفاعل جو ہر عدد کو اسی عدد کے لیے مختص کرتا ہو **شناختی تفاعل** کہلاتا ہے۔ یوں تفاعل f اور g کو ایک دوسرے کا معکوس تفاعل ہونے کے لیے پُر کھا جاسکتا ہے۔ اگر x $(g \circ f)(x) = (f \circ g)(x)$ ہو تب f اور g ایک دوسرے کے معکوس تفاعل ہوں گے ورنہ یہ ایک دوسرے کے معکوس تفاعل نہیں ہوں گے۔ اگر f اپنے دائرہ کار کا مکعب لیتا ہو تب g اس صورت f کا معکوس ہوگا جب g ہر قیمت کا مکعب جذر لیتا ہو، ورنہ یہ f کا معکوس نہیں ہوگا۔

تفاعل f اور g ایک دوسرے کے معکوس صرف اور صرف اس صورت ہوں گے جب

$$f(g(x)) = x \quad \text{اور} \quad g(f(x)) = x$$

ہوں۔ ایسی صورت میں $g = f^{-1}$ اور $f = g^{-1}$ ہوں گے۔

ایک تفاعل کا معکوس صرف اور صرف اس صورت ہوگا جب یہ ایک بہ یک تفاعل ہو۔ یوں بڑھتے تفاعل کا معکوس تفاعل ہوگا اور گھٹتے تفاعل کا بھی معکوس تفاعل ہوگا۔ جن تفاعل کا تفرق مثبت ہو وہ اپنے دائرہ کار میں بڑھتے ہیں لہذا ان کا معکوس ہوگا (صفحہ ۲۹۴ پر مسئلہ اوسط قیمت کا ضمنی نتیجہ ۳.۳)۔ اسی طرح جن تفاعل کا تفرق منفی ہو وہ اپنے دائرہ کار میں گھٹتے ہیں لہذا ان کا بھی معکوس ہوگا۔

معکوس کی تلاش

تفاعل کے معکوس کی ترسیم کا تفاعل کی ترسیم کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ فرض کریں ایک تفاعل کی ترسیم شکل ۷.۳۔ الف کی طرح بڑھتی ہو، یعنی یہ بائیں سے دائیں اوپر اٹھتی ہو۔ کسی بھی x کے لیے ترسیم سے قیمت پڑھنے کے لیے ہم محور x پر نقطہ x سے شروع ہو کر محور y کے متوازی چل کر ترسیم تک پہنچتے ہیں اور یہاں سے محور x کے متوازی چل کر محور y تک پہنچ کر تفاعل کی قیمت y پڑھتے ہیں۔ ہم اس عمل کو معکوس کرتے ہوئے y سے شروع کرتے ہوئے x پڑھ سکتے ہیں (شکل ۷.۳۔ ب دیکھیں)۔

تفاعل f کی ترسیم حاصل کرنے کی خاطر ہم f^{-1} کی ترسیم میں مداخلت خارج جوڑیوں کا آپس میں تبادلہ کرتے ہیں۔ اس ترسیم کو عمومی طرز پر دکھانے کی خاطر ہمیں ان جوڑیوں کا 45° کی کثیر $x = y$ میں کس لینا ہوگا اور ساتھ ہی حرف x اور حرف y کا ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ کرنا ہوگا۔ یوں غیر تابع متغیر، جس کو اب x کہتے ہیں، افقی محور پر دکھایا جائے گا اور تابع متغیر، جس کو اب y کہتے ہیں، کو انتصابی محور پر دکھایا جائے گا۔ تفاعل $f(x)$ اور $f^{-1}(x)$ کی ترسیمات کثیر $x = y$ کے لحاظ سے تشابہ رکھتی ہیں۔

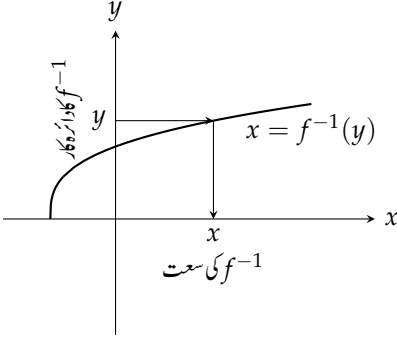
شکل ۷.۳ میں f^{-1} کو متغیر x کا تفاعل لکھنا دکھایا گیا ہے جس کو درج ذیل بیان کیا جاسکتا ہے۔

۱. مساوات $y = f(x)$ کو x کے لیے حل کریں۔ یوں x کو y کی صورت میں لکھا جائے گا۔

ب. جزو-۱ میں حاصل مساوات میں x اور y کا آپس میں تبادلہ کریں۔ یوں حاصل کلیہ $y = f^{-1}(x)$ ہوگا۔

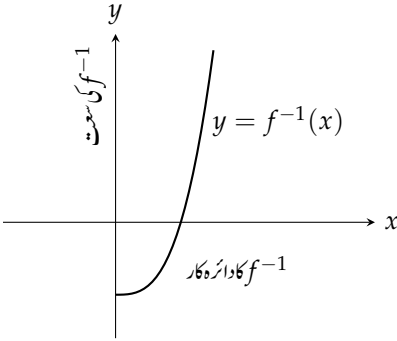
مثال ۷.۳: تفاعل $y = \frac{x}{2} + 1$ کا معکوس حاصل کریں جہاں غیر تابع متغیر x ہو۔

حل



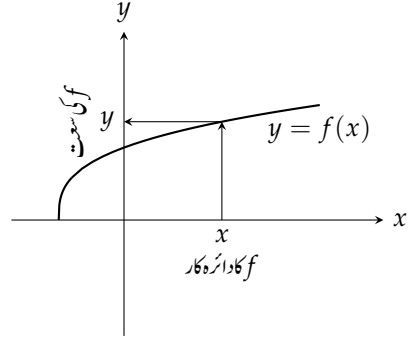
(ب)

تفاعل f کی ترسیم کو f^{-1} کی ترسیم تصور کیا جاسکتا ہے۔ وہ x جو y دیتا ہو کو تلاش کرنے کی خاطر، ہم y سے افقی رخ ترسیم تک اور یہاں سے انتظامی رخ محور x تک پہنچ کر درکار x پڑھتے ہیں۔ f کا دائرہ کار f^{-1} کی سمت ہوگا جبکہ f کی سمت f^{-1} کا دائرہ کار ہوگا۔

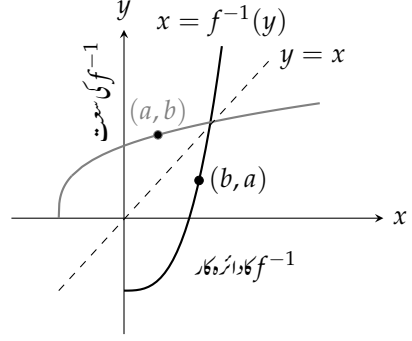


(د) آخر میں ہم حرف x اور حرف y کا آپس میں تبادلہ کرتے ہیں۔ یوں متغیر x کے تفاعل f^{-1} کی ترسیم حاصل ہوتی ہے۔

شکل ۷.۳: تفاعل f کے معکوس f^{-1} کی ترسیم۔



(۱) نقطہ x پر f کی قیمت جاننے کے لیے ہم x سے انتظامی رخ پلٹے ہوئے ترسیم تک پہنچ کر افقی سمت محور y تک پہنچ کر درکار قیمت پڑھتے ہیں۔



(ج) تفاعل f^{-1} کو ترسیم کرنے کی خاطر ہم f کا لکیر $y = x$ میں عکس لیتے ہیں۔

۱۰۰۸۳: قدم ۱: x کے لیے حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}y &= \frac{x}{2} + 1 \\2y &= x + 2 \\x &= 2y - 2\end{aligned}$$

۱۰۰۸۴: قدم ۲: حاصل مساوات میں x اور y کا آپس میں تبادلہ کرتے ہیں۔

$$y = 2x - 2$$

۱۰۰۸۵: یوں تفاعل $f(x) = \frac{x}{2} + 1$ کا معکوس تفاعل $f^{-1}(x) = 2x - 2$ ہوگا۔

۱۰۰۸۶: اس کی تصدیق کرنے کی خاطر ہم دیکھتے ہیں کہ آیا دونوں مرکب تفاعل شناختی تفاعل دیتے ہیں۔

$$\begin{aligned}f^{-1}(f(x)) &= 2\left(\frac{x}{2} + 1\right) - 2 = x + 2 - 2 = x \\f(f^{-1}(x)) &= \frac{1}{2}(2x - 2) + 1 = x - 1 + 1 = x\end{aligned}$$

□

۱۰۰۸۷

۱۰۰۸۸: مثال ۷.۷: تفاعل $y = x^2, x \geq 0$ کا معکوس تلاش کریں جہاں غیر تابع متغیر x ہو۔

۱۰۰۸۹: حل
۱۰۰۹۰: قدم ۱: دیے گئے مساوات کو حل کر کے x کو y کی صورت میں لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned}y &= x^2 \\ \sqrt{y} &= \sqrt{x^2} = |x| = x \quad x \geq 0 \text{ کی وجہ سے } |x| = x \text{ ہوگا}\end{aligned}$$

۱۰۰۹۱: قدم ۲: حاصل نتیجہ میں x اور y کا آپس میں تبادلہ کرتے ہیں۔

$$y = \sqrt{x}$$

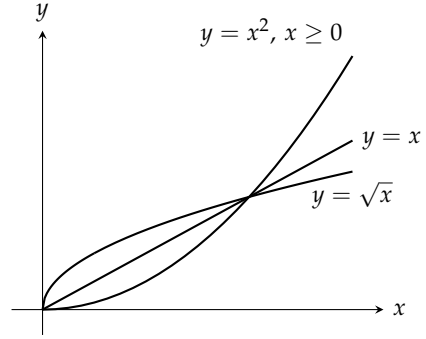
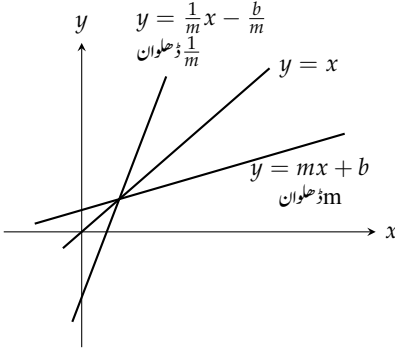
۱۰۰۹۲: یوں تفاعل $y = x^2, x \geq 0$ کا معکوس $y = \sqrt{x}$ ہوگا (شکل ۷.۴)۔

۱۰۰۹۳: دھیان رہے کہ پابند تفاعل $y = \sqrt{x}, x \geq 0$ ایک بہ یک تفاعل ہے لہذا اس کا معکوس پایا جاتا ہے، جبکہ تفاعل $y = x^2$ ایک غیر پابند تفاعل ہے جو یک بہ یک تفاعل نہیں، لہذا اس کا معکوس نہیں پایا جاتا۔
۱۰۰۹۴: □

کمپیوٹر کا استعمال

۱۰۰۹۵: تفاعل $y = f(x)$ کا معکوس تفاعل نہایت آسانی سے درج ذیل مقدار معلوم روپ استعمال کرتے ہوئے ترسیم کیا جاسکتا ہے۔
۱۰۰۹۶:

$$x(t) = f(t), \quad y(t) = t$$



شکل ۱.۷.۱: لکیر $y = x$ میں منعکس غیر انتصابی لکیروں کے ڈھلوان ایک دوسرے کے مقلوب ہوتے ہیں۔

شکل ۱.۷.۲: تفاعل $y = \sqrt{x}$ اور $y = x^2, x \geq 0$ ایک دوسرے کے معکوس ہیں (مثال ۱.۷.۲)۔

آپ درج ذیل استعمال کر کے تفاعل اور تفاعل کے معکوس کو ساتھ ساتھ ترسیم کر سکتے ہیں۔

$$x_1(t) = t, \quad y_1(t) = f(t)$$

تفاعل

$$x_2(t) = f(t), \quad y_2(t) = t$$

تفاعل کا معکوس

اس سے بھی زیادہ بہتر ہوگا کہ تفاعل، تفاعل کا معکوس اور شناختی تفاعل $y = x$ کو ساتھ ساتھ ترسیم کریں جہاں شناختی تفاعل درج ذیل ہوگا۔

$$x_3(t) = t, \quad y_3(t) = t$$

شناختی تفاعل

تفاعل $y = \frac{x^5}{x^2+1}$ اور $y = x + \cos x$ کے ساتھ ان کے معکوس تفاعل اور شناختی تفاعل ایک ساتھ ترسیم کر کے دیکھیں۔ ترسیم میں محور x

اور محور y کے اکائی فاصلے برابر نظر آنے چاہیے تاکہ لکیر $y = x$ کے لحاظ سے تفاعل اور اس کا معکوس تشاکلی نظر آئے۔

قابل تفرق تفاعل کے معکوس کے تفرق

تفاعل $f(x) = \frac{x}{2} + 1$ اور اس کے معکوس $f^{-1}(x) = 2x - 2$ (مثال ۱.۷.۳) کے تفرق درج ذیل ہیں۔

$$\frac{d}{dx} f(x) = \frac{d}{dx} \left(\frac{x}{2} + 1 \right) = \frac{1}{2}$$

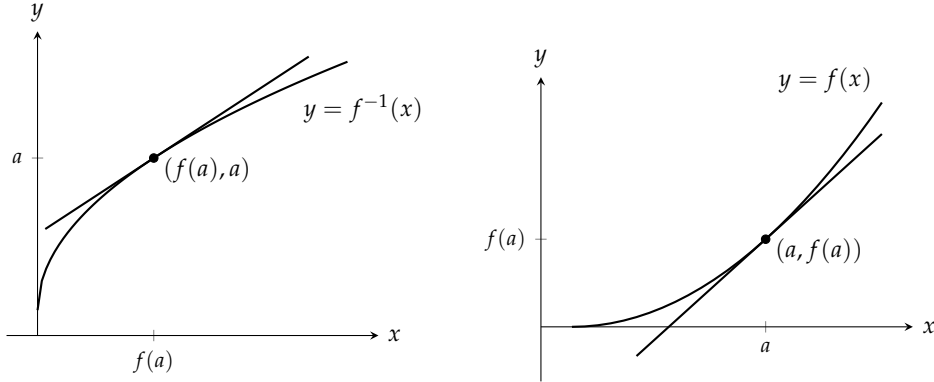
$$\frac{d}{dx} f^{-1}(x) = \frac{d}{dx} (2x - 2) = 2$$

یہ تفارقات ایک دوسرے کے مقلوب ہیں۔ تفاعل f کی ترسیم لکیر $y = \frac{x}{2} + 1$ اور f^{-1} کی ترسیم لکیر $y = 2x - 2$ ہے۔ ان لکیروں کے

ڈھلوان ایک دوسرے کے مقلوب ہیں (شکل ۱.۷.۳)۔

یہ نتیجہ کسی مخصوص تفاعل کے لیے نہیں۔ لکیر $y = x$ میں کسی بھی غیر افقی یا غیر انتصابی لکیر کے عکس کا ڈھلوان اس لکیر کے ڈھلوان کا مقلوب ہوگا۔ یوں

اگر دی گئی لکیر کا ڈھلوان $m \neq 0$ (شکل ۱.۷.۵) ہو تب منعکس لکیر کا ڈھلوان $\frac{1}{m}$ ہوگا (سوال ۱.۷.۳۶)۔



شکل ۷.۶: معکوس تفاعل کے مطابقتی نقطوں پر ڈھلوان ایک دوسرے کے مقلوب $\left. \frac{df}{dx} \right|_{f(a)} = \frac{1}{\left. \frac{df^{-1}}{dx} \right|_{a}}$ ہوں گے۔

تفاعل اور اس کے معکوس کے ڈھلوانوں کا مقلوبی تعلق دیگر تفاعلات کو بھی مطمئن کرتا ہے۔ اگر نقطہ $(a, f(a))$ پر $y = f(x)$ کا ڈھلوان $f'(a) \neq 0$ ہو تب مطابقتی نقطہ $(f(a), a)$ پر $y = f^{-1}(x)$ کا ڈھلوان $\frac{1}{f'(a)}$ ہوگا (شکل ۷.۶)۔ یوں نقطہ $f(a)$ پر f^{-1} کا تفرق، نقطہ a پر f کے تفرق کا مقلوب ہوگا۔ یہ تعلق اس صورت درست ہوگا جب f درج ذیل مسئلہ میں پیش شرائط کو مطمئن کرتا ہو۔ یہ شرائط اعلیٰ احصاء سے حاصل ہوتی ہیں۔

مسئلہ ۱.۷: معکوس تفاعل کے تفرق کا قاعدہ

اگر وقفہ I کے ہر نقطہ پر f قابل تفرق ہو اور I پر $\frac{df}{dx}$ کبھی بھی صفر نہ ہو، تب وقفہ $f(I)$ کے ہر نقطہ پر f^{-1} قابل تفرق ہوگا۔ کسی ایک مخصوص نقطہ $f(a)$ پر $\frac{df^{-1}}{dx}$ کا تفرق نقطہ a پر تفرق $\frac{df}{dx}$ کا مقلوب ہوگا۔

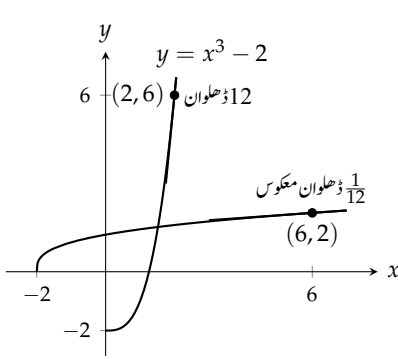
$$(i) \quad \left(\frac{df^{-1}}{dx} \right)_{x=f(a)} = \frac{1}{\left(\frac{df}{dx} \right)_{x=a}}$$

اس کو مختصر اور ج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

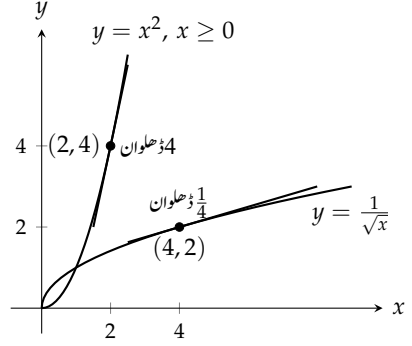
$$(ii) \quad (f^{-1})' = \frac{1}{f'}$$

مثال ۷.۵: تفاعل $f(x) = x^2$ ، $x \geq 0$ اور اس کے معکوس $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$ کے لیے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\frac{df}{dx} = \frac{d}{dx}(x^2) = 2x, \quad \frac{df^{-1}}{dx} = \frac{d}{dx}\sqrt{x} = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \quad x > 0$$



شکل ۷.۸: نقطہ $x = 2$ پر $f(x) = x^3 - 2$ کا تفریق
 ہمیں نقطہ $x = 6$ پر f^{-1} کا تفریق دیتا ہے (مثال ۷.۶)۔



شکل ۷.۷: نقطہ $(4, 2)$ پر $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$ کا تفریق
 نقطہ $(2, 4)$ پر $f(x) = x^2$ کے تفریق کا معکوب ہوگا
 (مثال ۷.۵)۔

نقطہ $(4, 2)$ لکیر $y = x$ کی دوسری طرف نقطہ $(2, 4)$ کا عکس ہے (شکل ۷.۷)۔ ان نقطوں پر درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \frac{df}{dx} &= 2x = 2(2) = 4 && \text{نقطہ } (2, 4) \text{ پر} \\ \frac{df^{-1}}{dx} &= \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{1}{2\sqrt{4}} = \frac{1}{4} = \frac{1}{df/dx} && \text{نقطہ } (4, 2) \text{ پر} \end{aligned}$$

□

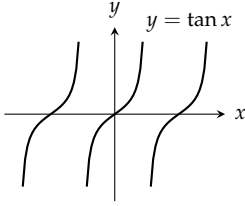
بعض اوقات f^{-1} کا کلیہ نہ جانتے ہوئے بھی مساوات کی مدد سے $\frac{df^{-1}}{dx}$ کی مخصوص قیمتیں تلاش کی جاسکتی ہیں۔

مثال ۷.۶: مان لیں $f(x) = x^3 - 2$ ہے۔ $f^{-1}(x)$ کا کلیہ دریافت کیے بغیر نقطہ $f(2) = x = 6$ پر $\frac{df^{-1}}{dx}$ کی قیمت تلاش کریں۔

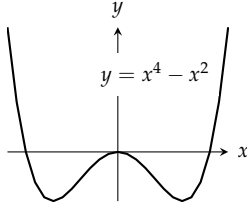
حل (شکل ۷.۸)

$$\begin{aligned} \left. \frac{df}{dx} \right|_{x=2} &= 3x^2 \Big|_{x=2} = 12 \\ \left. \frac{df^{-1}}{dx} \right|_{x=f(2)} &= \frac{1}{12} \end{aligned} \quad \text{مساوات ۱}$$

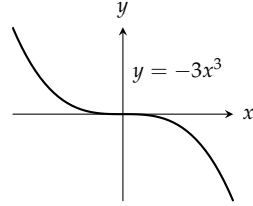
□



شکل ۱۱.۷: ترسیم سوال ۷.۳



شکل ۱۰.۷: ترسیم سوال ۷.۲



شکل ۹.۷: ترسیم سوال ۷.۱

مسئلہ ۱.۷ کو ایک مختلف نقطہ نظر سے دیکھا جاسکتا ہے۔ اگر $x = a$ پر $y = f(x)$ قابل تفرق ہو اور ہم x کی قیمت میں معمولی تبدیلی dx لائیں تب y میں مطابقتی تبدیلی تخمیناً

$$dy = f'(a) dx$$

ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ y کی تبدیلی، x کی تبدیلی کے تقریباً $f'(a)$ گنا ہوگی اور x کی تبدیلی، y کی تبدیلی کے تقریباً $\frac{1}{f'(a)}$ گنا ہوگی۔

سوالات

یکے بہ یکے تفاعل کے نشاندہ

سوال ۱.۷ تا سوال ۶.۷ میں تفاعل کی ترسیمات دی گئی ہیں۔ ان میں یک بہ یک تفاعل کی نشاندہی کریں۔

سوال ۱.۷: ترسیم شکل ۹.۷ میں دی گئی ہے۔

سوال ۲.۷: ترسیم شکل ۱۰.۷ میں دی گئی ہے۔

سوال ۳.۷: ترسیم شکل ۱۱.۷ میں دی گئی ہے۔

سوال ۴.۷: ترسیم شکل ۱۲.۷ میں دی گئی ہے۔

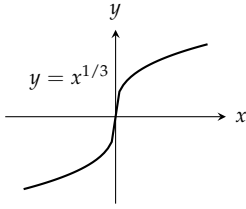
سوال ۵.۷: ترسیم شکل ۱۳.۷ میں دی گئی ہے۔

سوال ۶.۷: ترسیم شکل ۱۴.۷ میں دی گئی ہے۔

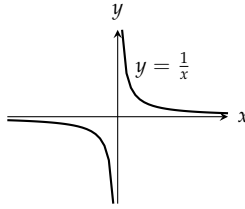
مکمل تفاعل کے ترسیم

سوال ۷.۷ تا سوال ۱۰.۷ میں $y = f(x)$ کی ترسیم دی گئی ہے۔ اس کو نقل کر کے لکیر $y = x$ بھی کھینچیں۔ لکیر $y = x$ کے لحاظ سے تفاعل استعمال کرتے ہوئے $y = f^{-1}(x)$ ترسیم کریں۔ (f^{-1} کا کلیہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں)۔ f^{-1} کے دائرہ کار اور سرعت کی نشاندہی کریں۔

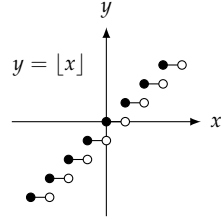
سوال ۷.۷: تفاعل کی ترسیم شکل ۱۵.۷ میں دی گئی ہے۔



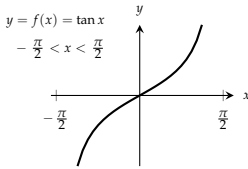
شکل ۱۴: ۷.۷. ترسیم سوال ۷.۶



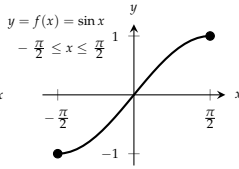
شکل ۱۳: ۷.۷. ترسیم سوال ۷.۵



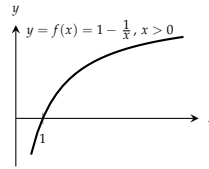
شکل ۱۲: ۷.۷. ترسیم سوال ۷.۴



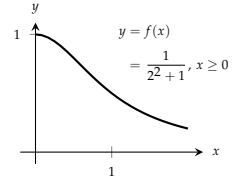
شکل ۱۸: ۷.۷. ترسیم سوال ۷.۱۰



شکل ۱۷: ۷.۷. ترسیم سوال ۷.۹



شکل ۱۶: ۷.۷. ترسیم سوال ۷.۸



شکل ۱۵: ۷.۷. ترسیم سوال ۷.۷

سوال ۷.۸: ۱۰۱۳۴: تفاعل کی ترسیم شکل ۱۶ میں دی گئی ہے۔

سوال ۷.۹: ۱۰۱۳۳: تفاعل کی ترسیم شکل ۱۷ میں دی گئی ہے۔

سوال ۷.۱۰: ۱۰۱۳۲: تفاعل کی ترسیم شکل ۱۸ میں دی گئی ہے۔

۱۰۱۳۵

سوال ۷.۱۱: ۱۰۱۳۶: (i) تفاعل $f(x) = \sqrt{1-x^2}$, $0 \leq x \leq 1$ اس ترسیم میں کون سا تفاعل پایا جاتا ہے؟ (ب) دکھائیں کہ f اپنا ہی معکوس ہے۔ (یاد رہے کہ $x \geq 0$ کی صورت میں $\sqrt{x^2} = x$ ہوتا ہے۔) ۱۰۱۳۷

سوال ۷.۱۲: ۱۰۱۳۸: (i) تفاعل $f(x) = \frac{1}{x}$ اس ترسیم میں کون سا تفاعل پایا جاتا ہے؟ (ب) دکھائیں کہ f اپنا ہی معکوس ہے۔ ۱۰۱۳۹

معکوس تفاعل کے کلیاتے

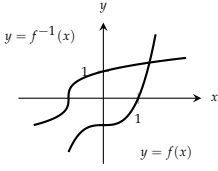
سوال ۷.۱۳ تا سوال ۷.۱۸: ۱۰۱۵۰: میں تفاعل $y = f(x)$ کا کلیہ دیا گیا ہے۔ f اور f^{-1} کی ترسیمات بھی دکھائی گئی ہیں۔ f^{-1} کا کلیہ تلاش کریں۔ ۱۰۱۵۱

سوال ۷.۱۳: ۱۰۱۵۱: $f(x) = x^2 + 1$, $x \geq 0$ اس ترسیم شکل ۱۹ میں دی گئی ہے۔ ۱۰۱۵۲

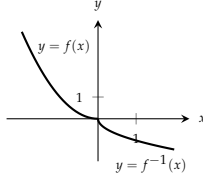
سوال ۷.۱۴: ۱۰۱۵۲: $f(x) = x^2$, $x \leq 0$ اس ترسیم شکل ۲۰ میں دی گئی ہے۔ ۱۰۱۵۳

سوال ۷.۱۵: ۱۰۱۵۳: $f(x) = x^3 - 1$ اس ترسیم شکل ۲۱ میں دی گئی ہے۔ ۱۰۱۵۴

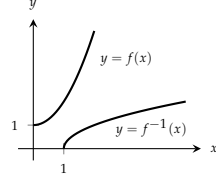
سوال ۷.۱۶: ۱۰۱۵۴: $f(x) = x^2 - 2x + 1$, $x \geq 1$ اس ترسیم شکل ۲۲ میں دی گئی ہے۔ ۱۰۱۵۵



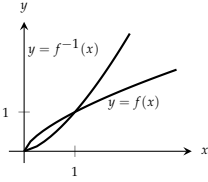
شکل ۷.۲۱: ترسیم سوال ۷.۱۵



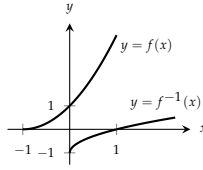
شکل ۷.۲۰: ترسیم سوال ۷.۱۴



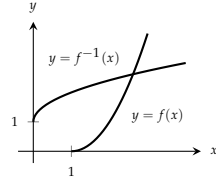
شکل ۷.۱۹: ترسیم سوال ۷.۱۳



شکل ۷.۲۴: ترسیم سوال ۷.۱۸



شکل ۷.۲۳: ترسیم سوال ۷.۱۷



شکل ۷.۲۲: ترسیم سوال ۷.۱۶

سوال ۷.۱: $f(x) = (x+1)^2, x \geq -1$ میں دی گئی ہے۔ ۱۰۱۵۵

سوال ۷.۱۸: $f(x) = x^{2/3}, x \geq 0$ میں دی گئی ہے۔ ۱۰۱۵۶

۱۰۱۵۷

سوال ۷.۱۹ تا سوال ۷.۲۴ میں تفاعل $y = f(x)$ کا کلیہ دیا گیا ہے۔ f^{-1} دریافت کریں اور اس کے دائرہ کار اور سرعت کی نشاندہی کریں۔ تصدیق کی خاطر دکھائیں کہ $f(f^{-1}(x)) = f^{-1}(f(x)) = x$ ہے۔ ۱۰۱۵۸

۱۰۱۵۹

سوال ۷.۱۹: $f(x) = x^5$ ۱۰۱۶۰

سوال ۷.۲۰: $f(x) = x^4, x \geq 0$ ۱۰۱۶۱

سوال ۷.۲۱: $f(x) = x^3 + 1$ ۱۰۱۶۲

سوال ۷.۲۲: $f(x) = \frac{x}{2} - \frac{7}{2}$ ۱۰۱۶۳

سوال ۷.۲۳: $f(x) = \frac{1}{x^2}, x > 0$ ۱۰۱۶۴

سوال ۷.۲۴: $f(x) = \frac{1}{x^3}, x \neq 0$ ۱۰۱۶۵

مکسوج تفاعل کے تفرق

۱۰۱۶۶

سوال ۷.۲۵ تا سوال ۷.۲۸ میں درج ذیل اقدام کریں۔ ۱۰۱۶۷

ا. $f^{-1}(x)$ تلاش کریں۔ ۱۰۱۶۸

ب. f اور f^{-1} کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ ۱۰۱۶۹

ج. نقطہ $x = a$ پر $\frac{df}{dx}$ اور نقطہ $x = f(a)$ پر $\frac{df^{-1}}{dx}$ کی قیمت حاصل کریں۔ تصدیق کریں کہ ان نقطوں پر $\frac{df^{-1}}{dx} = \frac{1}{\left(\frac{df}{dx}\right)}$ ہو گا۔

۱۰۱۷۱

سوال ۱.۲۵: $f(x) = 2x + 3$, $a = -1$ ۱۰۱۷۲

سوال ۱.۲۶: $f(x) = \frac{x}{5} + 7$, $a = -1$ ۱۰۱۷۳

سوال ۱.۲۷: $f(x) = 5 - 4x$, $a = \frac{1}{2}$ ۱۰۱۷۴

سوال ۱.۲۸: $f(x) = 2x^2$, $x \geq 0$, $a = 5$ ۱۰۱۷۵

۱۰۱۷۶

سوال ۱.۲۹: ۱۰۱۷۷

۱. دکھائیں کہ $f(x) = x^3$ اور $g(x) = \sqrt[3]{x}$ ایک دوسرے کے معکوس ہیں۔ ۱۰۱۷۸

۲. f اور g ترسیم کریں جس میں ان کے نقاط تقاطع $(1, 1)$ اور $(-1, -1)$ نظر آئیں۔ آپ کو کلیئر $y = x$ کے لحاظ سے تشاکل نظر آنا چاہیے۔ ۱۰۱۷۹

۳. نقاط $(1, 1)$ اور $(-1, -1)$ پر f اور g کی ترسیمات کے مماس کا ڈھلوان تلاش کریں۔ (کل چار مماس۔) ۱۰۱۸۱

۴. مبداء پر ان منحنیات کے مماس تلاش کریں۔ ۱۰۱۸۲

سوال ۱.۳۰: ۱۰۱۸۳

۱. دکھائیں کہ $h(x) = \frac{x^3}{4}$ اور $k(x) = (4x)^{1/3}$ ایک دوسرے کے معکوس ہیں۔ ۱۰۱۸۴

۲. h اور k ترسیم کریں جس میں ان کے نقاط تقاطع $(2, 2)$ اور $(-2, -2)$ نظر آئیں۔ آپ کو کلیئر $y = x$ کے لحاظ سے تشاکل نظر آنا چاہیے۔ ۱۰۱۸۵

۳. نقاط $(2, 2)$ اور $(-2, -2)$ پر h اور k کی ترسیمات کے مماس کا ڈھلوان تلاش کریں۔ (کل چار مماس۔) ۱۰۱۸۷

۴. مبداء پر ان منحنیات کے مماس تلاش کریں۔ ۱۰۱۸۸

سوال ۱.۳۱: مان لیں $x \geq 2$, $f(x) = x^3 - 3x^2 - 1$ ہے۔ نقطہ $f(3) = -1 = x$ پر $\frac{df^{-1}}{dx}$ کی قیمت تلاش کریں۔ ۱۰۱۸۹

سوال ۱.۳۲: مان لیں $x > 2$, $f(x) = x^2 - 4x - 5$ ہے۔ نقطہ $f(5) = 0 = x$ پر $\frac{df^{-1}}{dx}$ کی قیمت تلاش کریں۔ ۱۰۱۹۱

سوال ۱.۳۳: فرض کریں قابل تفرق تفاعل $y = f(x)$ کا معکوس پایا جاتا ہے اور f کی ترسیم نقطہ $(2, 4)$ سے گزرتی ہے، جہاں اس کا ڈھلوان $\frac{1}{3}$ ہے۔ نقطہ $x = 4$ پر $\frac{df^{-1}}{dx}$ کی قیمت تلاش کریں۔ ۱۰۱۹۲

سوال ۱.۳۴: فرض کریں قابل تفرق تفاعل $y = g(x)$ کا معکوس پایا جاتا ہے اور g کی ترسیم مبداء سے گزرتی ہے، جہاں اس کا ڈھلوان 2 ہے۔ مبداء پر g^{-1} کی ترسیم کا ڈھلوان تلاش کریں۔ ۱۰۱۹۳

سوال ۱.۳۵: ۱۰۱۹۴

۱۰۱۹۷. ا. تفاعل $f(x) = mx$ کا معکوس تلاش کریں، جہاں m غیر صفر مستقل ہے۔

ب. تفاعل $y = f(x)$ کی ترسیم مبداسے گزرتی لکیر ہے، جس کا ڈھلوان m غیر صفر ہے۔ اس تفاعل کے معکوس کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟

۱۰۱۹۹. سوال ۷.۳۶: دکھائیں کہ $f(x) = mx + b$ ، جہاں m اور b مستقل ہیں اور $m \neq 0$ ہے، کا معکوس ایک لکیر ہے جس کا ڈھلوان $\frac{1}{m}$

۱۰۲۰۰ ہے اور جو محور y کو $-\frac{b}{m}$ پر قطع کرتی ہے۔

سوال ۷.۳۷:

۱۰۲۰۲. ا. تفاعل $f(x) = x + 1$ کا معکوس تلاش کریں۔ f اور اس کا معکوس ایک ساتھ ترسیم کریں۔ لکیر $y = x$ کو بھی شامل کریں۔

ب. تفاعل $f(x) = x + b$ کا معکوس تلاش کریں جہاں b مستقل ہے۔ f^{-1} کی ترسیم کا f کی ترسیم کے ساتھ کیا تعلق ہے؟

۱۰۲۰۳. ج. لکیر $y = x$ کے متوازی تفاعل کے معکوس کے بارے میں کیا کہنا ممکن ہوگا؟

سوال ۷.۳۸:

۱۰۲۰۶. ا. تفاعل $f(x) = -x + 1$ کا معکوس معلوم کریں۔ لکیر $y = -x + 1$ اور لکیر $y = x$ کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ ان لکیروں کے

۱۰۲۰۷ چھ زاویہ کتنا ہے؟

ب. تفاعل $f(x) = -x + b$ کا معکوس معلوم کریں جہاں b مستقل ہے۔ لکیر $y = -x + b$ اور لکیر $y = x$ کے مابین زاویہ کتنا

۱۰۲۰۸ ہے؟

۱۰۲۱۰. ج. لکیر $y = x$ کے عمودی تفاعل کے معکوس کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟

بڑھتا ہوا اور گھٹتا ہوا تفاعل

۱۰۲۱۲. سوال ۷.۳۹: اگر وقفہ I میں کسی دو نقطوں x_1 اور x_2 پر

$$x_2 > x_1 \implies f(x_2) > f(x_1)$$

۱۰۲۱۳. ہو تب I پر تفاعل $f(x)$ بڑھتا ہوگا (حصہ ۴.۲)۔ اسی طرح درج ذیل صورت میں I پر $f(x)$ گھٹتا ہوگا۔

$$x_2 > x_1 \implies f(x_2) < f(x_1)$$

۱۰۲۱۴. دکھائیں کہ بڑھتے تفاعل اور گھٹتے تفاعل ایک بیک تفاعل ہیں یعنی دکھائیں کہ I میں کسی بھی دو نقطوں x_1 اور x_2 کے لیے $x_2 \neq x_1$ سے مراد

$$f(x_2) \neq f(x_1)$$

۱۰۲۱۶. سوال ۷.۴۰ تا سوال ۷.۴۴ میں سوال ۷.۳۹ کے نتائج استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ دیے گئے تفاعل کا اپنے وقفہ پر معکوس پایا جاتا ہے۔ مسئلہ ۷.۱ کی مدد سے

$$10216. \frac{df^{-1}}{dx} \text{ کا کلیہ تلاش کریں۔}$$

$$10218. \text{ سوال ۷.۴۰: } f(x) = \frac{x}{3} + \frac{5}{6}$$

$$10219. \text{ سوال ۷.۴۱: } f(x) = 27x^3$$

$$10220. \text{ سوال ۷.۴۲: } f(x) = 1 - 8x^3$$

$$10221. \text{ سوال ۷.۴۳: } f(x) = (1 - x)^3$$

سوال ۴۴: ۷.۴۴: $f(x) = x^{5/3}$

نظریہ اور استعمال

سوال ۴۵: ۷.۴۵: اگر $f(x)$ یک بہ یک ہو تب $g(x) = -f(x)$ کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴۶: ۷.۴۶: اگر $f(x)$ یک بہ یک اور غیر صفر ہو تب $h(x) = \frac{1}{f(x)}$ کے بارے میں کیا کہنا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴۷: ۷.۴۷: فرض کریں کہ g کی سعت، f کے دائرہ کار میں پائی جاتی ہے، لہذا مرکب تفاعل $f \circ g$ معین ہے۔ اگر f اور g یک بہ یک ہوں تب $f \circ g$ کے بارے میں کیا کہنا ممکن ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴۸: ۷.۴۸: اگر مرکب تفاعل $f \circ g$ یک بہ یک ہو تب کیا g لازماً یک بہ یک ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴۹: ۷.۴۹: فرض کریں وقفہ $[a, b]$ پر $f(x)$ مثبت، استمراری اور بڑھتا تفاعل ہے۔ ترسیم کی تاویل کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$\int_a^b f(x) dx + \int_{f(a)}^{f(b)} f^{-1} dx = bf(b) - af(a)$$

سوال ۵۰: ۷.۵۰: مستقل a, b, c, d پر مسلط وہ شرائط تلاش کریں جو تفاعل

$$f(x) = \frac{ax + b}{cx + d}$$

کا معکوس ممکن بناتی ہیں۔

سوال ۵۱: ۷.۵۱: اگر ہم $f^{-1}(x)$ کی جگہ $g(x)$ لکھیں تب مساوات اکودرج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$g'(f(a)) = \frac{1}{f'(a)} \implies g'(f(a)) \cdot f'(a) = 1$$

اس میں a کی جگہ x پُر کرنے سے

$$g'(f(x)) \cdot f'(x) = 1$$

ملتا ہے جو زنجیری قاعدہ یاد دلانی ہے۔ یقیناً درج بالا اور زنجیری قاعدہ کے بیچ تعلق پایا جاتا ہے۔

فرض کریں f اور g قابل تفریق اور ایک دوسرے کے معکوس ہیں لہذا $(f \circ g)(x) = x$ ہوگا۔ زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے اس

مساوات کے دونوں اطراف کا x کے لحاظ سے تفریق لے کر $(f \circ g)'(x)$ کو f اور g کے تفریق کی صورت میں لکھ کر دیکھیں کیا حاصل ہوتا ہے؟

(مسئلہ ۱.۷ کو دیکھنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے۔)

سوال ۵۲: ۷.۵۲: ترکیب چلا اور ترکیب خول کی مساوات

فرض کریں وقفہ $a \leq x \leq b$ پر f قابل تفریق ہے جہاں $a > 0$ ہے اور f کا قابل تفریق معکوس f^{-1} پایا جاتا ہے۔ تفاعل f ، لکیر

۱۰۲۳۰ $x = a$ اور $y = f(b)$ کے بیچ خط، کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کے حجم کے مکمل، جو ترکیب چٹا اور ترکیب خول دیتی ہیں، کی قیمتیں یکساں ہیں۔ ۱۰۲۳۱

$$\int_{f(a)}^{f(b)} ((f^{-1}(y))^2 - a^2) dy = \int_a^b 2\pi x(f(b) - f(x)) dx$$

۱۰۲۳۲ اس مساوات کو ثابت کرنے کی خاطر درج ذیل متعارف کریں۔

$$C(t) = \int_{f(a)}^{f(t)} \pi ((f^{-1}(y))^2 - a^2) dy$$

$$K(t) = \int_a^t 2\pi x(f(t) - f(x)) dx$$

۱۰۲۳۳ اس کے بعد دکھائیں کہ $[a, b]$ کے کسی نقطے پر $C(t)$ اور $K(t)$ کی قیمتیں ایک جیسی ہیں اور $[a, b]$ پر ان کے تفرق بھی ایک جیسے ہیں۔ صفحہ ۱۰۲۳۴

۱۰۲۳۳ سوال ۵.۱۲۶ کے نتیجے کے مطابق $[a, b]$ میں تمام t کے لیے $C(t) = K(t)$ ہوگا۔ بالخصوص $C(b) = K(b)$ ہوگا۔

کمپیوٹر کا استعمال

۱۰۲۳۶ سوال ۷.۵۳ تا سوال ۷.۶۰ میں آپ چند متقابل اور ان کے معکوس پر غور کریں گے۔ اس کے علاوہ دیے گئے نقطے پر ان کے تفرق اور خطی تخمینہ متقابل پر غور کریں گے۔ ان سوالات میں درج ذیل اقدام کریں۔ ۱۰۲۳۷

۱۰۲۳۸ ا. دیے گئے وقفہ پر متقابل $y = f(x)$ اور اس کا تفرق ترسیم کریں۔ آپ کیسے جانتے ہیں کہ اس وقفہ پر f ایک بیک ہے؟

۱۰۲۳۹ ب. مساوات $y = f(x)$ کو x کے لیے حل کر کے حاصل معکوس متقابل کو g سے ظاہر کریں۔

۱۰۲۴۰ ج. دیے گئے نقطے $(x_0, f(x_0))$ پر f کے مماس کی مساوات دریافت کریں۔

۱۰۲۴۱ د. $y = x$ لکیر x کی دوسری جانب تشاکلی نقطے $(f(x_0), x_0)$ پر g کے مماس کی مساوات دریافت کریں۔ مسئلہ ۷.۱ کی مدد سے اس مماسی لکیر کا ڈھلوان معلوم کریں۔ ۱۰۲۴۲

۱۰۲۴۳ ہ. متقابل f ، g ، لکیر $y = x$ ، دونوں مماسی خطوط، اور نقطے $(x_0, f(x_0))$ اور $(f(x_0), x_0)$ کو جوڑنے والا سیدھا خط ترسیم کریں۔ ۱۰۲۴۴

آپ کو جو تشاکلی نظر آتی ہے اس پر تبصرہ کریں؟

سوال ۷.۵۳: $y = \sqrt{3x-2}$, $\frac{2}{3} \leq x \leq 4$, $x_0 = 3$ ۱۰۲۴۵

سوال ۷.۵۴: $y = \frac{3x+2}{2x-11}$, $-2 \leq x \leq 2$, $x_0 = \frac{1}{2}$ ۱۰۲۴۶

سوال ۷.۵۵: $y = \frac{4x}{x^2+1}$, $-1 \leq x \leq 1$, $x_0 = \frac{1}{2}$ ۱۰۲۴۷

سوال ۷.۵۶: $y = \frac{x^3}{x^2+1}$, $-1 \leq x \leq 1$, $x_0 = \frac{1}{2}$ ۱۰۲۴۸

سوال ۷.۵۷: $y = x^3 - 3x^2 - 1$, $2 \leq x \leq 5$, $x_0 = \frac{27}{10}$ ۱۰۲۴۹

سوال ۷.۵۸: $y = 2 - x - x^3$, $-2 \leq x \leq 2$, $x_0 = \frac{3}{2}$ ۱۰۲۵۰

سوال ۷.۵۹: $y = e^x, \quad -3 \leq x \leq 5, \quad x_0 = 1$ ۱۰۲۹۱

سوال ۷.۶۰: $y = \sin x, \quad -\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}, \quad x_0 = 1$ ۱۰۲۹۲

سوال ۷.۶۱ اور سوال ۷.۶۲ میں درج بالا تمام اقدام بروئے کار لاتے ہوئے دیے گئے وقفہ پر خفی تقابل کو حل کر کے $f(x)$ اور $y = f^{-1}(y)$ حاصل کریں۔ ۱۰۲۹۳

سوال ۷.۶۱: $y^{1/3} - 1 = (x + 2)^3, \quad -5 \leq x \leq 5, \quad x_0 = -\frac{3}{2}$ ۱۰۲۹۵

سوال ۷.۶۲: $\cos y = x^{1/5}, \quad 0 \leq x \leq 1, \quad x_0 = \frac{1}{2}$ ۱۰۲۹۶

۱۰۲۹۷

۱۰۲۹۸

۷.۲ قدرتی لوگار تھم

ریاضیات اور سائنس میں تقابل اور معکوس کی اہم ترین جوڑی قدرتی لوگار تھم $\ln x$ اور قوت نما تقابل e^x کی جوڑی ہے۔ تقابل e^x کی وضاحت $\ln x$ سے ہوتی ہے لہذا ہم پہلے $\ln x$ متعارف کرتے ہیں۔ شروع میں لوگار تھم کی اہمیت حساب میں آسانی پیدا کرنے کی وجہ سے سامنے آئی۔ سترھویں صدی میں لوگار تھم کی خوبیوں نے فلکی میکانیات کا حساب اور ساحل سے دور جہاز رانی ممکن بنایا۔ اگرچہ آج کل پیچیدہ حساب کمپیوٹر کی مدد سے کیا جاتا ہے، بہر حال لوگار تھم کی خوبیاں آج بھی اتنی ہی اہمیت رکھتی ہیں۔ ۱۰۲۹۹

قدرتی لوگار تھمی تقابل

مثبت عدد x کے قدرتی لوگار تھم کو $\ln x$ لکھا جاتا ہے جس کی تعریف درج ذیل مکمل دیتا ہے۔ ۱۰۲۹۵

قدرتی لوگار تھمی تقابل کی تعریف $\ln x = \int_1^x \frac{1}{t} dt, \quad x > 0$

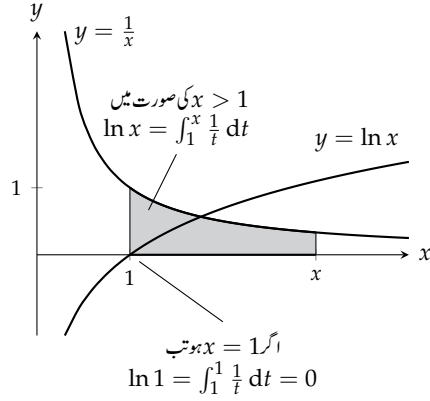
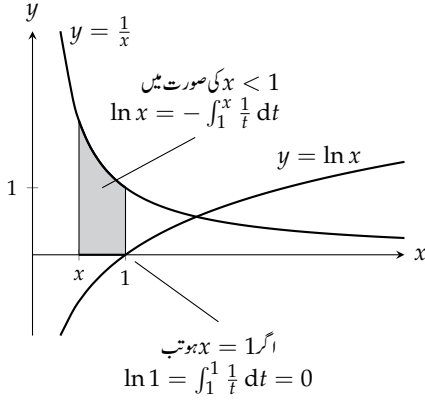
اگر $x > 1$ ہو تب $t = x$ سے $t = 1$ تک منفی $y = \frac{1}{t}$ کے نیچے رقبہ $\ln x$ ہوگا (شکل ۷.۲۵)۔ اگر $0 < x < 1$ ہو تب x سے 1 تک منفی $y = \frac{1}{t}$ کے نیچے رقبہ کا منفی $\ln x$ ہوگا۔ قدرتی لوگار تھمی تقابل وقفہ $x \leq 0$ کے لیے غیر معین ہے۔ لوگار تھمی تقابل کے لئے درج ذیل ہوگا۔ ۱۰۲۹۷

بالائی اور زریں حد یکساں ہیں $\ln 1 = \int_1^1 \frac{1}{t} dt = 0$

۱۰۲۹۹

دھیان رہے کہ ہم شکل ۷.۲۵ میں $y = \frac{1}{x}$ ترسیم کرتے ہیں لیکن مکمل میں $y = \frac{1}{t}$ استعمال کرتے ہیں۔ ہر متغیر کو x لکھنے سے ۱۰۲۸۸

$$\ln x = \int_1^x \frac{1}{x} dx$$



شکل ۷.۲۵: تفاعل $y = \frac{1}{x}$, $x > 0$ اور قدرتی لوگار تھمی تفاعل $y = \ln x$ کا تعلق۔ قدرتی لوگار تھمی تفاعل $x > 1$ کے لیے مثبت اور $x < 1$ کے لیے منفی ہے۔

۱۰۲۸۱ لکھا جائے گا جہاں x کے دو مختلف معنی ہیں۔ اسی لیے ہم مکمل میں متغیر کو تبدیل کرتے ہوئے t لکھتے ہیں۔

۱۰۲۸۲ x کی مختلف قیمتوں کے لیے تین اعشاریہ مقامات تک درست قدرتی لوگار تھمی قیمتیں درج ذیل ہیں۔

x	0	0.05	0.5	1	2	3	4	10
$\ln x$	غیر معین	-3.00	-0.69	0	0.69	1.10	1.39	2.30

۱۰۲۸۳ قدرتی لوگار تھمی تفاعل کا تفرق

۱۰۲۸۴ احصاء کے بنیادی مسئلہ کے جزو اول (مسئلہ ۵.۳) سے

$$\frac{d}{dx} \ln x = \frac{d}{dx} \int_1^x \frac{1}{t} dt = \frac{1}{x}$$

۱۰۲۸۵ لکھا جاسکتا ہے لہذا x کی ہر مثبت قیمت کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx} \ln x = \frac{1}{x}$$

۱۰۲۸۶ اگر u متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہو اور u کی قیمتیں مثبت ہوں، تاکہ $\ln u$ معین ہو، تب تفاعل $y = \ln u$ پر زنجیری قاعدہ

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx}$$

۱۰۲۸۷ کے اطلاق سے

$$\frac{d}{dx} \ln u = \frac{d}{du} \ln u \cdot \frac{du}{dx} = \frac{1}{u} \frac{du}{dx}$$

۱۰۲۸۸ ملتا ہے، لہذا درج ذیل ہو گا۔

$$(i) \quad \frac{d}{dx} \ln u = \frac{1}{u} \frac{du}{dx}, \quad u > 0$$

۱۰۲۸۹ مثال ۷.۷:

$$\frac{d}{dx} \ln 2x = \frac{1}{2x} \frac{d}{dx} (2x) = \frac{1}{2x} (2) = \frac{1}{x}$$

□

۱۰۲۹۰

آپ نے مثال ۷.۷ میں دیکھا کہ تفاعل $y = \ln 2x$ کا تفرق وہی ہے جو تفاعل $y = \ln x$ کا ہے۔ درحقیقت کسی بھی تفاعل $y = \ln ax$ کے لیے درست ہے جہاں a کوئی عدد ہے:

$$(r) \quad \frac{d}{dx} \ln ax = \frac{1}{ax} \frac{d}{dx} (ax) = \frac{1}{ax} (a) = \frac{1}{x}$$

۱۰۲۹۱ مثال ۷.۸: اگر مساوات میں $u = x^2 + 3$ پُر کیا جائے تب درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{d}{dx} \ln(x^2 + 3) = \frac{1}{x^2 + 3} \cdot \frac{d}{dx} (x^2 + 3) = \frac{1}{x^2 + 3} \cdot 2x = \frac{2x}{x^2 + 3}$$

□

۱۰۲۹۲

۱۰۲۹۵ خواص لوگار تھم

کمپیوٹر کی ایجاد سے پہلے ریاضیات میں سب سے زیادہ آسانی لوگار تھم کی وجہ سے ہوئی^۱۔ لوگار تھم کی وہ خوبیاں جن کی بدولت حساب میں آسانی پیدا ہوئی، جدول ۱.۷ میں دی گئی ہیں۔ ان خواص کی وجہ سے مثبت اعداد کے ضرب کی جگہ جمع اور مثبت اعداد کی تقسیم کی جگہ تفریق استعمال ہونے لگا۔ اس کے علاوہ طاقت کی جگہ ضرب استعمال کیا جانے لگا۔ وقتی طور پر ہم جزو میں طاقت n کو ناظق عدد تصور کرتے ہیں۔ اس کی وضاحت جزو کے ثبوت کے دوران ہوگی۔

^۱ اسکاچی ریاضی دان جان نیپ نے سولہویں صدی میں لوگار تھم ایجاد کیا۔ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری میں برس لوگار تھم جدول مکمل کرنے میں صرف کیے

جدول ۷.۱: خواص قدرتی لوگار تھم

کسی بھی اعداد $a > 0$ اور $x > 0$ کے لیے۔	
(ا)	قاعدہ ضرب $\ln ax = \ln a + \ln x$
(ب)	قاعدہ حاصل تقسیم $\ln \frac{a}{x} = \ln a - \ln x$
(ج)	قاعدہ مقلوب $\ln \frac{1}{x} = -\ln x$
(د)	قاعدہ طاقت $\ln x^n = n \ln x$

مثال ۷.۹: ۱۰۲۹۹

$$\begin{aligned} \ln 6 &= \ln(2 \cdot 3) = \ln 2 + \ln 3 && \text{ضرب} \\ \ln 4 - \ln 5 &= \ln \frac{4}{5} = \ln 0.8 && \text{حاصل تقسیم} \\ \ln \frac{1}{8} &= -\ln 8 && \text{مقلوب} \\ &= -\ln 2^3 = -3 \ln 2 && \text{طاقت} \end{aligned}$$

□

۱۰۳۰۰

مثال ۷.۱۰: ۱۰۳۰۱

$$\begin{aligned} \ln 4 + \ln \sin x &= \ln(4 \sin x) && \text{ضرب} \\ \ln \frac{x+1}{2x-3} &= \ln(x+1) - \ln(2x-3) && \text{حاصل تقسیم} \\ \ln \sec x &= \ln \frac{1}{\cos x} = -\ln \cos x && \text{مقلوب} \\ \ln \sqrt[3]{x+1} &= \ln(x+1)^{1/3} = \frac{1}{3} \ln(x+1) && \text{طاقت} \end{aligned}$$

□

۱۰۳۰۲

ثبوت: ۱۰۳۰۳ $\ln ax = \ln a + \ln x$ برائے

۱۰۳۰۴ اس کی دلیل عجیب اور عمدہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ $\ln ax$ کا تفرق اور $\ln x$ کا تفرق یکساں ہیں (مساوات ۲)۔ مسئلہ اوسط قیمت کا ضمنی نتیجہ دوم (صفحہ

۱۰۳۰۵ (۴.۲) کہتا ہے کہ ان تعلقات میں مستقل کا فرق ہوگا۔

$$(۳) \quad \ln ax = \ln x + C \quad \text{مستقل } C$$

۱۰۳۰۶ اب صرف یہ دکھانا باقی ہے کہ C اور $\ln a$ برابر ہیں۔

۱۰۳۰۷ مساوات ۳ میں x کی تمام مثبت قیمتوں کے لیے درست ہے لہذا یہ $x = 1$ کے لیے بھی درست ہوگا۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \ln(a \cdot 1) &= \ln 1 + C \\ \ln a &= 0 + C & \ln 1 &= 0 \\ C &= \ln a & \text{ترتیب دی گئی ہے} \end{aligned}$$

۱۰۳۰۸ مساوات ۳ میں $C = \ln a$ پر کرنے سے ہمیں درکار تعلق حاصل ہوتا ہے۔

$$(۴) \quad \ln ax = \ln a + \ln x$$

□

۱۰۳۰۹

۱۰۳۱۰ ثبوت: برائے $\ln \frac{a}{x} = \ln a - \ln x$ ہم مساوات ۴ کو دو مرتبہ استعمال کر کے ثبوت پیش کرتے ہیں۔ مساوات ۴ میں a کی جگہ $\frac{1}{x}$ پر کرنے سے

$$\begin{aligned} \ln \frac{1}{x} + \ln x &= \ln \left(\frac{1}{x} \cdot x \right) \\ &= \ln 1 = 0 \end{aligned}$$

۱۰۳۱۲ ملتا ہے لہذا

$$\ln \frac{1}{x} = -\ln x$$

۱۰۳۱۳ ہوگا۔ مساوات ۴ میں x کی جگہ $\frac{1}{x}$ پر کرنے سے

$$\begin{aligned} \ln \frac{a}{x} &= \ln \left(a \cdot \frac{1}{x} \right) = \ln a + \ln \frac{1}{x} \\ &= \ln a - \ln x \end{aligned}$$

۱۰۳۱۴ ملتا ہے۔

□

۱۰۳۱۵

ثبوت: برائے $\ln x^n = n \ln x$ جہاں n ناطق ہے
 تمام مثبت x قیمتوں کے لیے درج ذیل ہوگا۔ (درج ذیل میں یاد رہے کہ ہم نے طاقی قاعدہ صرف ناطق اعداد کے لیے ثابت کیا ہے۔)

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \ln x^n &= \frac{1}{x^n} \frac{d}{dx} (x^n) & \text{مساوات میں } u = x^n \\ &= \frac{1}{x^n} n x^{n-1} & \text{یہاں } n \text{ کا ناطق ہونا ضروری ہے} \\ &= n \cdot \frac{1}{x} = \frac{d}{dx} (n \ln x) \end{aligned}$$

چونکہ $\ln x^n$ اور $n \ln x$ کے تفرق برابر ہیں لہذا

$$\ln x^n = n \ln x + C \quad \text{مستقل } C$$

ہوگا جس میں $x = 1$ پُر کرنے سے $C = 0$ ملتا ہے۔

□

اگرچہ ہم نے غیر ناطق n کے لیے قاعدہ $\ln x^n = n \ln x$ ثابت نہیں کیا، یہ قاعدہ غیر ناطق اعداد کے لیے بھی درست ہے، لہذا اس کو بغیر فقر استعمال کریں۔

$\ln x$ کی ترسیم اور سعت

چونکہ $x > 0$ کے لیے $\frac{d}{dx} (\ln x) = \frac{1}{x}$ ہے لہذا $\ln x$ متغیر x کا بڑھتا تھاقل ہے۔ اس کا دور تہی تفرق، $-\frac{1}{x^2}$ ، منفی ہے لہذا $\ln x$ کی ترسیم نیچے مقعر ہے۔

اعدادی تراکیب سے $\ln 2$ کی قیمت تقریباً 0.69 حاصل ہوتی ہے۔ یوں

$$\ln 2^n = n \ln 2 > n \left(\frac{1}{2} \right) = \frac{n}{2}$$

اور

$$\ln 2^{-n} = -n \ln 2 < -n \left(\frac{1}{2} \right) = -\frac{n}{2}$$

ہوں گے۔ ان سے درج ذیل اخذ کیے جاسکتے ہیں۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \ln x = \infty \quad \text{اور} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$$

$\ln x$ کا دائرہ کار مثبت حقیقی اعداد کا سلسلہ ہے، جبکہ $\ln x$ کی سعت پوری حقیقی لکیر ہے۔

لوگار تھمی تفرق ۱۰۳۳۰

۱۰۳۳۱ حاصل ضرب، حاصل تقسیم، اور طاقت پر مبنی مثبت تفاعل کا تفرق لینے سے پہلے تفاعل کا لوگار تھم لینا سودمند ثابت ہوتا ہے۔ لوگار تھم لیتے ہوئے ہم جدول ۱.۷ کے قواعد استعمال کرتے ہوئے تفاعل کی سادہ صورت حاصل کرتے ہیں، جس کا تفرق نسبت آسانی سے حاصل ہوتا ہے۔ اس عمل کو لوگار تھمی تفرق ۷ کہتے ہیں۔ ۱۰۳۳۲

مثال ۱.۱: تفاعل $y = \frac{(x^2+1)(x+3)^{1/2}}{x-1}$ ، $x > 1$ کے لیے dy/dx تلاش کریں۔ ۱۰۳۳۳

حل ۱۰۳۳۵ ہم دونوں اطراف کا قدرتی لوگار تھم لے کر جدول ۱.۷ کے قواعد سے سادہ صورت حاصل کرتے ہیں۔ ۱۰۳۳۶

$$\begin{aligned}\ln y &= \ln \frac{(x^2+1)(x+3)^{1/2}}{x-1} \\ &= \ln \left((x^2+1)(x+3)^{1/2} \right) - \ln(x-1) && \text{قاعدہ حاصل تقسیم} \\ &= \ln(x^2+1) + \ln(x+3)^{1/2} - \ln(x-1) && \text{قاعدہ ضرب} \\ &= \ln(x^2+1) + \frac{1}{2} \ln(x+3) - \ln(x-1) && \text{قاعدہ طاقت}\end{aligned}$$

۱۰۳۳۷ اب ہم دونوں اطراف کا x کے لحاظ سے تفرق لیتے ہیں۔ (بائیں ہاتھ مساوات استعمال کرتے ہیں۔)

$$\frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = \frac{1}{x^2+1} \cdot 2x + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x+3} - \frac{1}{x-1}$$

۱۰۳۳۸ اس کو $\frac{dy}{dx}$ کے لیے حل کرتے ہیں۔

$$\frac{dy}{dx} = y \left(\frac{2x}{x^2+1} + \frac{1}{2x+6} - \frac{1}{x-1} \right)$$

۱۰۳۳۹ آخر میں ہم y کی قیمت پُر کرتے ہیں۔

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(x^2+1)(x+3)^{1/2}}{x-1} \left(\frac{2x}{x^2+1} + \frac{1}{2x+6} - \frac{1}{x-1} \right)$$

□

۱۰۳۴۰

تفاعل $y = f(x) > 0$ کا لوگار تھی تفرق ۱۰۳۳۱

کسی بھی تفاعل کا لوگار تھی تفرق درج ذیل اقدام سے حاصل ہوگا۔ ۱۰۳۳۲

$$\begin{aligned} \ln y &= \ln f(x) && \text{دونوں اطراف لوگار تھم لیں} \\ \frac{d}{dx} \ln y &= \frac{d}{dx} (\ln f(x)) && \text{دونوں اطراف تفرق لیں} \\ \frac{1}{y} \frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx} (\ln f(x)) && \text{ہائیں ہاتھ مساوات ۱} \\ \frac{dy}{dx} &= y \frac{d}{dx} (\ln f(x)) && \frac{dy}{dx} \text{ کے لیے حل کریں} \\ \frac{dy}{dx} &= f(x) \frac{d}{dx} (\ln f(x)) && y = f(x) \text{ پڑ کریں} \end{aligned}$$

$$\int \frac{du}{u} \text{ مکمل} \quad ۱۰۳۳۳$$

مساوات اسے مکمل کا کلیہ ۱۰۳۳۴

$$(۵) \quad \int \frac{1}{u} du = \ln u + C \quad C \text{ مستقل}$$

۱۰۳۳۵ ملتا ہے، جہاں u مثبت قابل تفرق تفاعل ہے۔ منفی u کی صورت میں کیا ہوگا؟ اگر u منفی ہو تب $-u$ مثبت ہوگا لہذا

$$(۶) \quad \begin{aligned} \int \frac{1}{u} du &= \int \frac{1}{(-u)} d(-u) \\ &= \ln(-u) + C \end{aligned} \quad \text{مساوات ۵ میں } u \text{ کی جگہ } -u$$

۱۰۳۳۶ لکھا جاسکتا ہے۔ مساوات ۵ اور مساوات ۶ میں دائیں ہاتھ کو $C + \ln|x|$ لکھا جاسکتا ہے۔ یوں دونوں مساوات کو

$$(۷) \quad \int \frac{1}{u} du = \ln|u| + C$$

۱۰۳۳۷ میں ضم کیا جاسکتا ہے، جہاں u غیر صفر قابل تفرق تفاعل ہے۔

۱۰۳۳۸ ہم درج ذیل جانتے ہیں

$$\int u^n du = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1$$

۱۰۳۳۹ اور $n = -1$ کے لیے مساوات ۷ کی طرف دیکھ سکتے ہیں۔

۱۰۳۵۰ مساوات ۷ کے تحت درج ذیل ہوگا

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln|f(x)| + C$$

۱۰۳۵۱ جہاں $f(x)$ قابل تفرق تفاعل ہے، جس کی علامت پورے دائرہ کار پر تبدیل نہیں ہوتی۔

۱۰۳۵۲ مثال ۷.۱۲:

$$\begin{aligned} \int_0^2 \frac{2x}{x^2-5} dx &= \int_{-5}^{-1} \frac{du}{u} = \ln|u| \Big|_{-5}^{-1} \\ &= \ln|-1| - \ln|-5| = \ln 1 - \ln 5 = -\ln 5 \end{aligned} \quad u = x^2 - 5$$

□

۱۰۳۵۳

۱۰۳۵۴ مثال ۷.۱۳:

$$\begin{aligned} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{4 \cos \theta}{3 + 2 \sin \theta} d\theta &= \int_1^5 \frac{2}{u} du \\ &= 2 \ln|u| \Big|_1^5 \\ &= 2 \ln|5| - 2 \ln|1| = 2 \ln 5 \end{aligned} \quad u = 3 + 2 \sin \theta$$

□

۱۰۳۵۵

۱۰۳۵۶ $\tan x$ اور $\cot x$ کے مکمل

۱۰۳۵۷ ہمیں مساوات ۷ کی مدد سے $\tan x$ اور $\cot x$ کے مکمل لے سکتے ہیں۔ ٹینجٹ کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int \tan x dx &= \int \frac{\sin x}{\cos x} dx = \int \frac{-du}{u} \\ &= - \int \frac{du}{u} = -\ln|u| + C \\ &= -\ln|\cos x| + C = \ln \frac{1}{|\cos x|} + C \\ &= \ln|\sec x| + C \end{aligned} \quad \begin{aligned} u &= \cos x \\ \text{مساوات ۷} \\ \text{قاعدہ مقلوب} \end{aligned}$$

۱۰۳۵۸ کو ٹینجٹ کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int \cot x dx &= \int \frac{\cos x}{\sin x} dx = \int \frac{du}{u} \\ &= \ln|u| + C = \ln|\sin x| + C = -\ln|\csc x| + C \end{aligned} \quad u = \sin x$$

اس طرح درج ذیل کلیات حاصل ہوتے ہیں۔ ۱۰۳۵۹

$$\int \tan u \, du = -\ln|\cos u| + C = \ln|\sec u| + C$$

$$\int \cot u \, du = \ln|\sin u| + C = -\ln|\csc u| + C$$

مثال ۱۴.۷: ۱۰۳۶۰

$$\int_0^{\pi/6} \tan 2x \, dx = \int_0^{\pi/3} \tan u \cdot \frac{du}{2} = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/3} \tan u \, du \quad u = 2x$$

$$= \frac{1}{2} \ln|\sec u| \Big|_0^{\pi/3} = \frac{1}{2} (\ln 2 - \ln 1) = \frac{1}{2} \ln 2$$

□

۱۰۳۶۱

سوالات

۱۰۳۶۲

لوگار تھم کے خواص

۱۰۳۶۳

سوال ۶۳.۷: مندرجہ ذیل کو $\ln 2$ اور $\ln 3$ کی صورت میں لکھیں۔ ۱۰۳۶۴

۱. $\ln 0.75$	۱۰۳۶۵	ج. $\ln(1/2)$	۱۰۳۶۶	د. $\ln 3\sqrt{2}$	۱۰۳۶۷
ب. $\ln(4/9)$	۱۰۳۶۸	د. $\ln \sqrt[3]{9}$	۱۰۳۶۹	و. $\ln \sqrt{13.5}$	۱۰۳۷۰

سوال ۶۴.۷: مندرجہ ذیل کو $\ln 5$ اور $\ln 7$ کی صورت میں لکھیں۔ ۱۰۳۷۱

۱. $\ln(1/125)$	۱۰۳۷۲	ج. $\ln 7\sqrt{7}$	۱۰۳۷۳	د. $\ln 0.056$	۱۰۳۷۴
ب. $\ln 9.8$	۱۰۳۷۵	د. $\ln 1225$	۱۰۳۷۶	و. $\frac{\ln 35 + \ln(1/7)}{\ln 25}$	۱۰۳۷۷

سوال ۶۵.۷ اور سوال ۶۶.۷ میں خواص لوگار تھم کی مدد سے دی گئی ریاضیاتی عبارت کی سادہ صورت تلاش کریں۔ ۱۰۳۷۸

سوال ۶۵.۷: ۱۰۳۷۹

۱. $\ln \sin \theta - \ln \left(\frac{\sin \theta}{5} \right)$	۱۰۳۸۰	ب. $\ln(3x^2 - 9x) + \ln \left(\frac{1}{3x} \right)$	۱۰۳۸۱	ج. $\frac{1}{2} \ln(4t^4) - \ln 2$	۱۰۳۸۲
---	-------	---	-------	------------------------------------	-------

سوال ۶۶.۷: ۱۰۳۸۳

$$3 \ln \sqrt[3]{t^2 - 1} - \ln(t + 1) \quad \text{ج.} \quad ۱۰۳۸۱$$

$$\ln \sec \theta + \ln \cos \theta \quad \text{ا.} \quad ۱۰۳۸۲$$

$$\ln(8x + 4) - 2 \ln 2 \quad \text{ب.} \quad ۱۰۳۸۵$$

لوگار تھم کے فرقہ ۱۰۳۸۷

سوال ۷.۶۷ تا سوال ۷.۹۸ میں x ، t ، یا θ کے لحاظ سے y کا تفرق لیں۔ ۱۰۳۸۸

$$y = \ln 3x \quad \text{سوال ۷.۶۷:} \quad ۱۰۳۸۹$$

$$y = \ln kx, \quad k \text{ مستقل} \quad \text{سوال ۷.۶۸:} \quad ۱۰۳۹۰$$

$$y = \ln(t^2) \quad \text{سوال ۷.۶۹:} \quad ۱۰۳۹۱$$

$$y = \ln(t^{3/2}) \quad \text{سوال ۷.۷۰:} \quad ۱۰۳۹۲$$

$$y = \ln \frac{3}{x} \quad \text{سوال ۷.۷۱:} \quad ۱۰۳۹۳$$

$$y = \ln \frac{10}{x} \quad \text{سوال ۷.۷۲:} \quad ۱۰۳۹۴$$

$$y = \ln(\theta + 1) \quad \text{سوال ۷.۷۳:} \quad ۱۰۳۹۵$$

$$y = \ln(2\theta + 2) \quad \text{سوال ۷.۷۴:} \quad ۱۰۳۹۶$$

$$y = \ln x^3 \quad \text{سوال ۷.۷۵:} \quad ۱۰۳۹۷$$

$$y = (\ln x)^3 \quad \text{سوال ۷.۷۶:} \quad ۱۰۳۹۸$$

$$y = t(\ln t)^2 \quad \text{سوال ۷.۷۷:} \quad ۱۰۳۹۹$$

$$y = t\sqrt{\ln t} \quad \text{سوال ۷.۷۸:} \quad ۱۰۴۰۰$$

$$y = \frac{x^4}{4} \ln x - \frac{x^4}{16} \quad \text{سوال ۷.۷۹:} \quad ۱۰۴۰۱$$

$$y = \frac{x^3}{3} \ln x - \frac{x^3}{9} \quad \text{سوال ۷.۸۰:} \quad ۱۰۴۰۲$$

$$y = \frac{\ln t}{t} \quad \text{سوال ۷.۸۱:} \quad ۱۰۴۰۳$$

$$y = \frac{1 + \ln t}{t} \quad \text{سوال ۷.۸۲:} \quad ۱۰۴۰۴$$

$$y = \frac{\ln x}{1 + \ln x} \quad \text{سوال ۷.۸۳:} \quad ۱۰۴۰۵$$

$$y = \frac{x \ln x}{1 + \ln x} \quad \text{سوال ۷.۸۴:} \quad ۱۰۴۰۶$$

$$y = \ln(\ln x) \quad \text{سوال ۷.۸۵:} \quad ۱۰۴۰۷$$

$$y = \ln(\ln(\ln x)) \quad \text{سوال ۷.۸۶:} \quad ۱۰۴۰۸$$

$$y = \theta(\sin(\ln \theta)) + \cos(\ln \theta) \quad \text{سوال ۷.۸۷:} \quad ۱۰۴۰۹$$

$$y = \ln(\sec \theta + \tan \theta) \quad \text{سوال ۷.۸۸:} \quad ۱۰۴۱۰$$

سوال ۷.۸۹: $y = \ln \frac{1}{x\sqrt{x+1}}$ ۱۰۳۱۱

سوال ۷.۹۰: $y = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}$ ۱۰۳۱۲

سوال ۷.۹۱: $y = \frac{1+\ln t}{1-\ln t}$ ۱۰۳۱۳

سوال ۷.۹۲: $y = \sqrt{\ln \sqrt{t}}$ ۱۰۳۱۴

سوال ۷.۹۳: $y = \ln(\sec(\ln \theta))$ ۱۰۳۱۵

سوال ۷.۹۴: $y = \ln \left(\frac{\sqrt{\sin \theta \cos \theta}}{1+2 \ln \theta} \right)$ ۱۰۳۱۶

سوال ۷.۹۵: $y = \ln \left(\frac{(x^2+1)^5}{\sqrt{1-x}} \right)$ ۱۰۳۱۷

سوال ۷.۹۶: $y = \ln \sqrt{\frac{(x+1)^5}{(x+2)^{20}}}$ ۱۰۳۱۸

سوال ۷.۹۷: $y = \int_{x^2/2}^{x^2} \ln \sqrt{t} dt$ ۱۰۳۱۹

سوال ۷.۹۸: $y = \int_{\sqrt{x}}^{\sqrt[3]{x}} \ln t dt$ ۱۰۳۲۰

۱۰۳۲۱

لوگار تھمی تفرق

سوال ۷.۹۹ تا سوال ۷.۱۱۲ میں لوگار تھمی تفرق استعمال کرتے ہوئے y کا دیے گئے آزاد متغیر کے لحاظ سے، تفرق لیں۔ ۱۰۳۲۲

سوال ۷.۹۹: $y = \sqrt{x(x+1)}$ ۱۰۳۲۳

سوال ۷.۱۰۰: $y = \sqrt{(x^2+1)(x-1)^2}$ ۱۰۳۲۵

سوال ۷.۱۰۱: $y = \sqrt{\frac{t}{t+1}}$ ۱۰۳۲۶

سوال ۷.۱۰۲: $y = \sqrt{\frac{1}{t(t+1)}}$ ۱۰۳۲۷

سوال ۷.۱۰۳: $y = \sqrt{\theta+3} \sin \theta$ ۱۰۳۲۸

سوال ۷.۱۰۴: $y = (\tan \theta) \sqrt{2\theta+1}$ ۱۰۳۲۹

سوال ۷.۱۰۵: $y = t(t+1)(t+2)$ ۱۰۳۳۰

سوال ۷.۱۰۶: $y = \frac{1}{t(t+1)(t+2)}$ ۱۰۳۳۱

سوال ۷.۱۰۷: $y = \frac{\theta+5}{\theta \cos \theta}$ ۱۰۳۳۲

سوال ۷.۱۰۸: $y = \frac{\theta \sin \theta}{\sqrt{\sec \theta}}$ ۱۰۳۳۳

$$y = \frac{x\sqrt{x^2+1}}{(x+1)^{2/3}} \quad \text{سوال ۱۰۹: ۷.۱۰۹} \quad ۱۰۳۳$$

$$y = \sqrt{\frac{(x+1)^{10}}{(2x+1)^5}} \quad \text{سوال ۱۱۰: ۷.۱۱۰} \quad ۱۰۳۵$$

$$y = \sqrt[3]{\frac{x(x-2)}{x^2+1}} \quad \text{سوال ۱۱۱: ۷.۱۱۱} \quad ۱۰۳۶$$

$$y = \sqrt[3]{\frac{x(x+1)(x-2)}{(x^2+1)(2x+3)}} \quad \text{سوال ۱۱۲: ۷.۱۱۲} \quad ۱۰۳۷$$

تکملہ

سوال ۱۱۳ تا سوال ۱۳۰ میں مکمل حل کریں۔ ۱۰۳۸

$$\int_{-3}^{-2} \frac{dx}{x} \quad \text{سوال ۱۱۳: ۷.۱۱۳} \quad ۱۰۳۹$$

$$\int_{-1}^0 \frac{3dx}{3x-2} \quad \text{سوال ۱۱۴: ۷.۱۱۴} \quad ۱۰۴۰$$

$$\int \frac{2y dy}{y^2-25} \quad \text{سوال ۱۱۵: ۷.۱۱۵} \quad ۱۰۴۱$$

$$\int \frac{8r dr}{4r^2-5} \quad \text{سوال ۱۱۶: ۷.۱۱۶} \quad ۱۰۴۲$$

$$\int_0^\pi \frac{\sin t}{2-\cos t} dt \quad \text{سوال ۱۱۷: ۷.۱۱۷} \quad ۱۰۴۳$$

$$\int_0^{\pi/3} \frac{4\sin \theta}{1-4\cos \theta} d\theta \quad \text{سوال ۱۱۸: ۷.۱۱۸} \quad ۱۰۴۴$$

$$\int_1^2 \frac{2\ln x}{x} dx \quad \text{سوال ۱۱۹: ۷.۱۱۹} \quad ۱۰۴۵$$

$$\int_2^4 \frac{dx}{x \ln x} \quad \text{سوال ۱۲۰: ۷.۱۲۰} \quad ۱۰۴۶$$

$$\int_2^4 \frac{dx}{x(\ln x)^2} \quad \text{سوال ۱۲۱: ۷.۱۲۱} \quad ۱۰۴۷$$

$$\int_2^{16} \frac{dx}{2x\sqrt{\ln x}} \quad \text{سوال ۱۲۲: ۷.۱۲۲} \quad ۱۰۴۸$$

$$\int \frac{3\sec^2 t}{6+3\tan t} dt \quad \text{سوال ۱۲۳: ۷.۱۲۳} \quad ۱۰۴۹$$

$$\int \frac{\sec y \tan y}{2+\sec y} dy \quad \text{سوال ۱۲۴: ۷.۱۲۴} \quad ۱۰۵۰$$

$$\int_0^{\pi/2} \tan \frac{x}{2} dx \quad \text{سوال ۱۲۵: ۷.۱۲۵} \quad ۱۰۵۱$$

$$\int_{\pi/4}^{\pi/2} \cot t dt \quad \text{سوال ۱۲۶: ۷.۱۲۶} \quad ۱۰۵۲$$

$$\int_{\pi/2}^{\pi} 2 \cot \frac{\theta}{3} d\theta \quad \text{سوال ۱۲۷: ۷.۱۲۷} \quad ۱۰۵۳$$

$$\int_0^{\pi/12} 6 \tan 3x dx \quad \text{سوال ۱۲۸: ۷.۱۲۸} \quad ۱۰۵۴$$

سوال ۱۲۹: ۷. $\int \frac{dx}{2\sqrt{x+2x}}$ ۱۰۳۵۱

سوال ۱۳۰: ۷. $\int \frac{\sec x dx}{\sqrt{\ln(\sec x + \tan x)}}$ ۱۰۳۵۷

۱۰۳۵۸

نظریہ اور استعمال

۱۰۳۵۹

سوال ۱۳۱: ۷. درج ذیل کی مطلق انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔ ۱۰۳۶۰

۱. $\ln(\cos x)$, $[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}]$ ۱۰۳۶۱

ب. $\cos(\ln x)$, $[\frac{1}{2}, 2]$ ۱۰۳۶۲

سوال ۱۳۲: ۷. (i) ثابت کریں کہ $x > 1$ کے لیے $f(x) = x - \ln x$ بڑھتا ہے۔ (ب) $x > 1$ کی صورت میں جزو-استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ $\ln x < x$ ہوگا۔ ۱۰۳۶۳

سوال ۱۳۳: ۷. منحنی $y = \ln x$ اور $y = \ln 2x$ کے قع $x = 1$ تا $x = 5$ رقبہ تلاش کریں۔ ۱۰۳۶۵

سوال ۱۳۴: ۷. منحنی $y = \tan x$ اور محور x کے قع $x = -\frac{\pi}{4}$ تا $x = \frac{\pi}{3}$ رقبہ تلاش کریں۔ ۱۰۳۶۶

سوال ۱۳۵: ۷. ربع اول میں محدوی لکیروں، منحنی $x = \frac{2}{\sqrt{y+1}}$ ، اور لکیر $y = 3$ کے قع خطے کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۱۰۳۶۸

سوال ۱۳۶: ۷. منحنی $y = \sqrt{\cot x}$ اور محور x پر $x = \frac{\pi}{6}$ تا $x = \frac{\pi}{2}$ کے قع خطے کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۱۰۳۶۹

سوال ۱۳۷: ۷. منحنی $y = \frac{1}{x^2}$ اور محور x پر $x = \frac{1}{2}$ تا $x = 2$ کے قع خطے کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۱۰۳۷۰

سوال ۱۳۸: ۷. منحنی $y = \frac{9x}{\sqrt{x^3+9}}$ اور محور x پر $x = 0$ تا $x = 3$ کے قع خطے کو صفحہ ۵۷۰ پر سوال ۱۲۵ میں محور y کے گرد گھما کر 36π حجم کا جسم طواف پیدا کیا گیا۔ اگر اس خطے کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جائے تب اس جسم کا حجم کتنا ہوگا؟ ۱۰۳۷۳

سوال ۱۳۹: ۷. درج ذیل منحنیات کی لمبائیاں تلاش کریں۔ ۱۰۳۷۵

۱. $y = \frac{x^2}{8} - \ln x$, $4 \leq x \leq 8$ ۱۰۳۷۶

ب. $x = (\frac{y}{4})^2 - 2\ln(\frac{y}{4})$, $4 \leq y \leq 12$ ۱۰۳۷۷

سوال ۱۴۰: ۷. ایک منحنی کی $x = 2$ تا $x = 1$ لمبائی درج ذیل ہے۔ اس منحنی کو تلاش کریں۔ ۱۰۳۷۸

$$L = \int_1^2 \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} dx$$

سوال ۱۴۱: ۷. (i) منحنی $y = \frac{1}{x}$ اور محور x پر $x = 1$ تا $x = 2$ کے قع خطے کا وسطانی مرکز دو اعشاریہ مقامات تک تلاش کریں۔ (ب) خطے کا خاکہ بنا کر وسطانی مرکز دکھائیں۔ ۱۰۳۷۹

۱۰۳۸۰

سوال ۱۴۲: (ا) ایک پتی چادر جس کی کثافت مستقل ہے منحنی $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$ اور محور x پر $x = 1$ سے $x = 16$ کے بیچ پائی جاتی ہے۔ اس چادر

کی کمیت کا مرکز تلاش کریں۔ (ب) اگر چادر کی کثافت $\delta(x) = \frac{4}{\sqrt{x}}$ ہو تب اس کی کمیت کا مرکز کیا ہوگا؟

سوال ۱۴۳: ۷.۱۴۳ سوال ۱۴۲ میں دیے گئے ابتدائی قیمت مسائل کو حل کریں۔

سوال ۱۴۳: $\frac{dy}{dx} = 1 + \frac{1}{x}$, $y(1) = 3$

سوال ۱۴۴: $\frac{d^2y}{dx^2} = \sec^2 x$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$

سوال ۱۴۵: نقطہ $x = 0$ پر $\ln(1+x)$ کی خط بندی کی خاطر $x = 1$ کے قریب x کی تخمینہ کے بجائے ہم $x = 0$ کے

قریب $\ln(1+x)$ کی تخمینہ لیتے ہیں۔ اس طرح نسبتاً سادہ کلیہ حاصل ہوتا ہے۔ (ا) نقطہ $x = 0$ کے قریب $x \approx \ln(1+x)$

کی خط بندی کریں۔ (ب) وقفہ $[0, 0.1]$ پر $\ln(1+x)$ کے بجائے x استعمال کرنے سے پیدا خلل کو 5 اعشاریہ مقامات تک تلاش کریں۔ (ج)

منحنی $y = \ln(1+x)$ اور $y = x$ کو ایک ساتھ وقفہ $[0, 0.5]$ پر ترسیم کریں۔ کس نقطہ پر خط بندی بہترین ہے؟ کمترین بہتر ہے؟ ترسیم

سے خلل کی بالائی حد چھ کر تلاش کریں۔

سوال ۱۴۶: اگرچہ چھوٹے وقفوں پر خط بندی، لوگار تھمی تقابل کے لئے، بہترین نتائج دیتی ہے، مخصوص لوگار تھمی قیمتیں قاعدہ سمسن زیادہ بہتر دیتا

ہے۔

یہ دیکھنے کی خاطر $\ln(1.2)$ اور $\ln(0.8)$ کی 5 اعشاریہ مقامات تک قیمتیں بالترتیب 0.18232 اور -0.22314 ہیں۔ ان قیمتوں کے پہلے

کلیہ $x \approx \ln(1+x)$ اور $\ln(1+x)$ بعد میں $n = 2$ لیتے ہوئے قاعدہ سمسن سے حاصل کریں۔ (نتائج حیرت کن حد تک درست ہیں!)

سوال ۱۴۷: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x^2)}{\ln x}$ کی قیمت تلاش کریں۔ اس نتیجہ کو عمومی بنائیں۔

سوال ۱۴۸: کیا ہر نقطہ پر $y = \ln 3x$ اور $y = \ln kx$ کے تفرق برابر ہو سکتے ہیں (تفرق لے کر دیکھیں)؟ تقابل $y = \ln kx$

جہاں k مثبت مستقل ہے کے لیے کیا کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۴۹: تقابل $\ln x$, $\ln 2x$, $\ln 4x$, $\ln 8x$ اور $\ln 16x$ کو $0 < x \leq 10$ کے لیے ترسیم کریں۔ آپ کیا دیکھتے

ہیں؟ وجہ بیان کریں۔

سوال ۱۵۰: تقابل $y = \ln|\sin x|$ کو ترسیم کر کے کمپیوٹر کے شیڈ پر $0 \leq x \leq 22$ اور $-2 \leq y \leq 0$ کے بیچ نتائج

دیکھیں۔ آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ وجہ بیان کریں۔ ترسیم میں محارِب الٹی کرنے کے لیے تقابل میں کیا تبدیلی کرنی ہوگی؟

سوال ۱۵۱: (ا) تقابل $y = \ln(a + \sin x)$ اور $y = \sin x$ کو $a = 2, 4, 8, 20, 50$ کے لیے ایک ساتھ $0 \leq$

$x \leq 23$ پر ترسیم کریں۔ (ب) a کی قیمت بڑھنے سے ترسیمات افقی صورت کیوں اختیار کرتی ہیں؟ (اشارہ - a کے لحاظ سے $|y'|$ کی بالائی حد تلاش

کریں۔)

سوال ۱۵۲: کیا $y = \sqrt{x} - \ln x$, $x > 0$ کا نقطہ تعریف پایا جاتا ہے؟ اس کا جواب (ا) ترسیم اور (ب) احصاء سے دیں۔

۷.۳ قوت نمائی تفاعل

۱۰۵۰۸ جب مقدار y کی زمانی شرح تبدیلی مقدار کی موجودہ قدر y کے راست متناسب ہو، ہمارے پاس ایسا تفاعل ہے جو درج ذیل تفرقی مساوات کو مطمئن کرے گا۔ ۱۰۵۰۹

$$\frac{dy}{dt} = ky \quad \text{مستقل } k$$

۱۰۵۱۱ اگر $t = 0$ پر $y = y_0$ ہو، یہ تفاعل قوت نمائی تفاعل $y = y_0 e^{kt}$ ہوگا۔ اس حصہ میں قوت نمائی تفاعل کی تعریف (یہ $\ln x$ کا معکوس ہے) پیش کی جائے گی اور اس کی خصوصیات پر غور کیا جائے گا، جن کی بدولت قوت نمائی تفاعل ریاضیات اور اس کے اطلاق میں کثرت سے پایا جاتا ہے (حصہ ۷.۵)۔ ۱۰۵۱۲ ۱۰۵۱۳

$$\ln x \text{ کا معکوس اور عدد } e$$

۱۰۵۱۵ تفاعل $\ln x$ متغیر x کا بڑھتا تفاعل ہے۔ $\ln x$ کا دائرہ کار $(0, \infty)$ اور سمت $(-\infty, \infty)$ ہے، جبکہ اس کا معکوس $\ln^{-1} x$ ہے، جس کا دائرہ کار $(-\infty, \infty)$ اور سمت $(0, \infty)$ ہے۔ کثیر $y = x$ میں $\ln x$ کا عکس تفاعل $\ln^{-1} x$ کی ترسیم دیتا ہے۔ آپ تصدیق کر سکتے ہیں کہ تفاعل $\ln^{-1} x$ کے لیے ۱۰۵۱۶ ۱۰۵۱۷

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \ln^{-1} x = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \ln^{-1} x = 0$$

۱۰۵۱۸ ہوگا۔ عدد 1 $\ln^{-1} 1$ کو حرف e سے ظاہر کیا جاتا ہے (شکل ۷.۲۶)۔

۱۰۵۱۹ تعریف:

$$e = \ln^{-1} 1$$

□

۱۰۵۲۱ اگرچہ e ناطق عدد نہیں، ہم باب ۹ میں دیکھیں گے کہ درج ذیل کلیہ سے، کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے، ہم جتنے اعشاریہ تک اس کی قیمت چاہیں معلوم کر سکتے ہیں۔ ۱۰۵۲۲

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \cdots + \frac{1}{n!} \right)$$

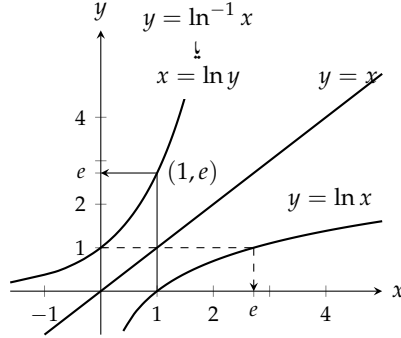
۱۰۵۲۳ 15 اعشاریہ تک e کی قیمت درج ذیل ہے۔

$$e = 2.718281828459045$$

$$y = e^x \text{ تفاعل}$$

۱۰۵۲۴ ہم معمول کی طرح e کو x کی ناطق طاقت (ذیل دیکھیں) تک لے جاسکتا ہیں۔ ۱۰۵۲۵

$$e^2 = e \cdot e, \quad e^{-2} = \frac{1}{e^2}, \quad e^{1/2} = \sqrt{e}$$



شکل ۷.۲: تقاعل $y \ln x$ اور تقاعل $x = \ln^{-1} y$ ۔ عدد e سے مراد $1 \ln^{-1}$ ہے۔

چونکہ e مثبت ہے، لہذا e^x بھی مثبت ہوگا اور یوں e^x کا لوگار قلم بھی پایا جائے گا۔ ۱۰۵۲۱

$$(i) \quad \ln e^x = x \ln e = x \cdot 1 = x$$

چونکہ $\ln x$ یک بہ یک ہے اور $x = \ln(\ln^{-1} x)$ ہے لہذا مساوات کے تحت درج ذیل ہوگا۔ ۱۰۵۲۷

$$(r) \quad e^x = \ln^{-1} x \quad \text{ناطق } x$$

مساوات ۲ کی مدد سے e^x کی تعریف کو وسعت دے کر غیر ناطق x کو بھی شامل کیا جاسکتا ہے۔ x کی تمام قیمتوں کے لیے تقاعل $\ln^{-1} x$ معین ہے، لہذا ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے e^x کو ان نقطوں پر بھی قیمت مختص کر سکتے ہیں جہاں پہلے e^x کی کوئی قیمت نہیں پائی جاتی تھی۔ اس طرح قوت نمائی تقاعل کی عالمگیر تعریف درج ذیل ہوگی۔ ۱۰۵۲۸
۱۰۵۲۹
۱۰۵۳۰

تعریف: e^x
ہر حقیقی عدد x کے لئے $e^x = \ln^{-1} x$ ہوگا۔ ۱۰۵۳۱
۱۰۵۳۲

□

۱۰۵۳۳

ایسی مساواتیں جن میں $\ln x$ اور e^x پائے جاتے ہوں ۱۰۵۳۴

چونکہ $\ln x$ اور e^x ایک دوسرے کے معکوس ہیں لہذا ان کی معکوس مساواتیں درج ذیل ہوں گی۔ ۱۰۵۳۵

$$(۳) \quad e^{\ln x} = x \quad \text{تمام } x > 0$$

$$(۴) \quad \ln(e^x) = x, \quad \text{تمام } x$$

اگلی مثال کے کچھ حصوں کو کیلکولیٹر سے حل کریں۔ ۱۰۵۳۶

مثال ۱۵.۷:

$$e^{\ln 2} = 2 \quad \text{ا.} \quad 10538$$

$$e^{\ln(x^2+1)} = x^2 + 1 \quad \text{ب.} \quad 10539$$

$$e^{3 \ln 2} = e^{\ln 2^3} = e^{\ln 8} = 8 \quad \text{ج.} \quad 10540$$

$$e^{3 \ln 2} = (e^{\ln 2})^3 = 2^3 = 8 \quad \text{د.} \quad 10541$$

□

10542

مثال ۱۶.۷: مساوات $\ln y = 3t + 5$ میں y تلاش کریں۔ 10543

حل 10544
دونوں اطراف کا قوت نہالیتے ہیں۔ 10545

$$e^{\ln y} = e^{3t+5}$$

$$y = e^{3t+5}$$

مساوات ۳

□

10546

مثال ۱۷.۷: اگر $e^{2k} = 10$ ہو، k کتنا ہوگا؟ 10547

حل 10548
دونوں اطراف کا قدرتی لوگار تھم لیتے ہیں۔ 10549

$$e^{2k} = 10$$

$$\ln e^{2k} = \ln 10$$

$$2k = \ln 10$$

$$k = \frac{1}{2} \ln 10$$

مساوات ۴

□

10550

قواعد قوت نما 10551

اگرچہ e^x کی پیش کردہ تعریف $\ln^{-1} x$ گول مول سی ہے، یہ قوت نما کے الجبرائی قواعد (جدول ۷.۲) کو مطمئن کرتا ہے۔ 10552

ثبوت: برائے قاعدہ۔ اگر درج ذیل ہوں 10553

$$y_1 = e^{x_1}, \quad y_2 = e^{x_2}$$

جدول ۷.۲: قواعد برائے e^x کے قوت نما

تمام x ، x_1 ، اور x_2 کے لئے	
$e^{x_1} \cdot e^{x_2} = e^{x_1+x_2}$	(ا)
$e^{-1} = \frac{1}{e^x}$	(ب)
$\frac{e^{x_1}}{e^{x_2}} = e^{x_1-x_2}$	(ج)
$(e^{x_1})^{x_2} = e^{x_1 x_2} = (e^{x_2})^{x_1}$	(د)

۱۰۵۵۸ تب مساوات کے دونوں اطراف کے لوگار تھم لیتے ہوئے

$$x_1 = \ln y_1$$

$$x_2 = \ln y_2$$

۱۰۵۵۹ ہوں گے۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$x_1 + x_2 = \ln y_1 + \ln y_2$$

$$= \ln y_1 y_2$$

$$e^{x_1+x_2} = e^{\ln y_1 y_2}$$

$$= y_1 y_2$$

$$= e^{x_1} e^{x_2}$$

قاعدہ ضرب

قوت نما

$$e^{\ln u} = u$$

□

۱۰۵۶۰

۱۰۵۶۱ قاعدہ-دکا ثبوت بھی اس سے ملتا جلتا ہے۔ قواعد-ب اور ج کو قاعدہ-ا سے حاصل کیا جاسکتا ہے (سوال ۷.۲۳۰)۔

۱۰۵۶۲ مثال ۷.۱۸:

$$e^{x+\ln 2} = e^x \cdot e^{\ln 2} = 2e^x$$

قاعدہ-ا

$$e^{-\ln x} = \frac{1}{e^{\ln x}} = \frac{1}{x}$$

قاعدہ-ب

$$\frac{e^{2x}}{e} = e^{2x-1}$$

قاعدہ-ج

$$(e^3)^x = e^{3x} = (e^x)^3$$

قاعدہ-د

□

۱۰۵۲۳

 e^x کا تفرق اور تکمل

۱۰۵۲۴

قوت نمائی تفاعل ایک ایسے قابل تفرق تفاعل کا معکوس ہے جس کا تفرق کبھی بھی صفر نہیں ہوتا، لہذا قوت نمائی تفاعل بھی قابل تفرق ہوگا۔ $y = e^x$ سے شروع کرتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

۱۰۵۲۵

۱۰۵۲۶

$$y = e^x$$

$$\ln y = x$$

دونوں اطراف لوگار تھم

$$\frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = 1$$

دونوں اطراف x کے لحاظ سے تفرق

$$\frac{dy}{dx} = y$$

$$\frac{dy}{dx} = e^x$$

 y کی جگہ e^x یوں ثابت ہوتا ہے کہ e^x کا تفرق از خود e^x ہے۔

۱۰۵۲۷

ہم حصہ ۵.۷ میں دیکھیں گے کہ یہ خاصیت صرف e^x کا مستقل مضرب تفاعل رکھتا ہے۔

۱۰۵۲۸

$$(۵) \quad \frac{d}{dx} e^x = e^x$$

مثال ۱۹.۷:

۱۰۵۲۹

$$\frac{d}{dx} (5e^x) = 5 \frac{d}{dx} e^x = 5e^x$$

□

۱۰۵۳۰

زنجیری قاعدہ مساوات ۵ کو وسعت دے کر عمومی روپ دیتا ہے۔ اگر u متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہو تب درج ذیل ہوگا۔

۱۰۵۳۱

$$(۶) \quad \frac{d}{dx} e^u = e^u \frac{du}{dx}$$

مثال ۲۰.۷:

۱۰۵۳۲

$$(۱) \quad \frac{d}{dx} e^{-x} = e^{-x} \frac{d}{dx} (-x) = e^{-x} (-1) = -e^{-x} \quad u = -x \text{ میں } ۶ \text{ مساوات}$$

$$(ب) \quad \frac{d}{dx} e^{\sin x} = e^{\sin x} \frac{d}{dx} (\sin x) = e^{\sin x} \cdot \cos x \quad u = \sin x \text{ میں } ۶ \text{ مساوات}$$

□

۱۰۵۷۳

۱۰۵۷۴ مساوات کا مکمل مساوی درج ذیل ہے جہاں C مستقل ہے۔

$$\int e^u du = e^u + C$$

مثال ۷.۲۱:

۱۰۵۷۵

$$\begin{aligned} \int_0^{\ln 2} e^{3x} dx &= \int_0^{\ln 8} e^u \cdot \frac{1}{3} du & u = 3x \\ &= \frac{1}{3} \int_0^{\ln 8} e^u du \\ &= \frac{1}{3} e^u \Big|_0^{\ln 8} \\ &= \frac{1}{3} [8 - 1] = \frac{7}{3} \end{aligned}$$

□

۱۰۵۷۶

مثال ۷.۲۲:

۱۰۵۷۷

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi/2} e^{\sin x} \cos x dx &= e^{\sin x} \Big|_0^{\pi/2} & \text{مثال ۷.۲۰} \\ &= e^1 - e^0 = e - 1 \end{aligned}$$

□

۱۰۵۷۸

مثال ۷.۲۳: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کریں۔

۱۰۵۷۹

$$e^y \frac{dy}{dx} = 2x, \quad x > \sqrt{3}, \quad y(2) = 0$$

حل

۱۰۵۸۰

۱۰۵۸۱ ہم دونوں اطراف کا x کے لحاظ سے مکمل لیتے ہیں۔

$$e^y = x^2 + C$$

۱۰۵۸۲ ہم ابتدائی معلومات استعمال کرتے ہوئے مستقل C دریافت کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} C &= e^0 - (2)^2 \\ &= 1 - 4 = -3 \end{aligned}$$

۱۰۵۸۳ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$(۷) \quad e^y = x^2 - 3$$

۱۰۵۸۴ y تلاش کرنے کی خاطر ہم دونوں اطراف کا لوگار تھم لیتے ہیں۔

$$(۸) \quad \begin{aligned} \ln e^y &= \ln(x^2 - 3) \\ y &= \ln(x^2 - 3) \end{aligned}$$

۱۰۵۸۵ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ $x > \sqrt{3}$ کے لیے حل درست ہے۔

۱۰۵۸۶ تفرقی مساوات میں حل کو پُر کر کے تصدیق کرنا بہتر ثابت ہوتا ہے۔ مساوات ۷ اور مساوات ۸ کو تفرقی مساوات میں پُر کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} e^y \frac{dy}{dx} &= e^y \frac{d}{dx}(x^2 - 3) \\ &= e^y \frac{2x}{x^2 - 3} \\ &= (x^2 - 3) \frac{2x}{x^2 - 3} \\ &= 2x \end{aligned}$$

□

۱۰۵۸۷ یوں تفرقی مساوات کو حاصل کیا گیا حل مطمئن کرتا ہے۔

سوالات ۱۰۵۸۸

۱۰۵۸۹ قوت نما اور لوگار تھم کے ساتھ الجبرائی حساب۔

۱۰۵۹۰ سوال ۱۵۳، ۷ تا سوال ۱۵۶، ۷ میں سادہ صورت دریافت کریں۔

۱۰۵۹۱ سوال ۱۵۳، ۷: (۱) $e^{\ln 7.2}$ ، (ب) $e^{-\ln x^2}$ ، (ج) $e^{\ln x - \ln y}$ ۱۰۵۹۲ سوال ۱۵۴، ۷: (۱) $e^{\ln(x^2 + y^2)}$ ، (ب) $e^{-\ln 0.3}$ ، (ج) $e^{\ln \pi x - \ln 2}$ ۱۰۵۹۳ سوال ۱۵۵، ۷: (۱) $2 \ln \sqrt{e}$ ، (ب) $\ln(\ln e^e)$ ، (ج) $\ln(e^{-x^2 - y^2})$ ۱۰۵۹۴ سوال ۱۵۶، ۷: (۱) $\ln(e^{\sec \theta})$ ، (ب) $\ln(e^{e^x})$ ، (ج) $\ln(e^{2 \ln x})$

۱۰۵۹۵ لوگار تھم یا قوت نما کے اجزاء والے مساوات کا حل

۱۰۵۹۶ سوال ۱۵۷، ۷ تا سوال ۱۶۲، ۷ میں t یا x (جیسا موزوں ہو) کے لحاظ سے y کے لیے حل کریں۔۱۰۵۹۷ سوال ۱۵۷، ۷: $\ln y = 2t + 4$ ۱۰۵۹۸ سوال ۱۵۸، ۷: $\ln y = -t + 5$

$$\ln(y - 40) = 5t \quad \text{سوال ۱۵۹: ۷.} \quad ۱۰۰۹۹$$

$$\ln(1 - 2y) = t \quad \text{سوال ۱۶۰: ۷.} \quad ۱۰۰۹۹$$

$$\ln(y - 1) - \ln 2 = x + \ln x \quad \text{سوال ۱۶۱: ۷.} \quad ۱۰۰۹۹$$

$$\ln(y^2 - 1) - \ln(y + 1) = \ln(\sin x) \quad \text{سوال ۱۶۲: ۷.} \quad ۱۰۰۹۹$$

$$\text{سوال ۱۶۳: ۷. اور سوال ۱۶۴: ۷. کو } k \text{ کے لیے حل کریں۔} \quad ۱۰۰۹۹$$

$$e^{k/1000} = a \text{ (ج)}, 100e^{10k} = 200 \text{ (ب)}, e^{2k} = 4 \text{ (ا)} \quad \text{سوال ۱۶۳: ۷.} \quad ۱۰۰۹۹$$

$$80e^k = 1 \text{ (ب)}, e^{5k} = \frac{1}{4} \text{ (ا)} \quad \text{سوال ۱۶۴: ۷.} \quad ۱۰۰۹۹$$

$$e^{(\ln 0.8)k} = 0.8 \text{ (ج)} \quad ۱۰۰۹۹$$

$$\text{سوال ۱۶۵: ۷. تا سوال ۱۶۸: ۷. کو } t \text{ کے لیے حل کریں۔} \quad ۱۰۰۹۹$$

$$e^{(\ln 0.2)t} = 0.4 \text{ (ج)}, e^{kt} = \frac{1}{2} \text{ (ب)}, e^{-0.3t} = 27 \text{ (ا)} \quad \text{سوال ۱۶۵: ۷.} \quad ۱۰۰۹۹$$

$$e^{(\ln 2)t} = \frac{1}{2} \text{ (ج)}, e^{kt} = \frac{1}{10} \text{ (ب)}, e^{-0.01t} = 1000 \text{ (ا)} \quad \text{سوال ۱۶۶: ۷.} \quad ۱۰۰۹۹$$

$$e^{\sqrt{t}} = x^2 \quad \text{سوال ۱۶۷: ۷.} \quad ۱۰۰۹۹$$

$$e^{(x^2)}e(2x + 1) = e^t \quad \text{سوال ۱۶۸: ۷.} \quad ۱۰۰۹۹$$

تفارقہ

$$\text{سوال ۱۶۹: ۷. تا سوال ۱۸۸: ۷. میں } x, t, \theta \text{ (جیسا موزوں ہو) کے لحاظ سے } y \text{ کا تفرق تلاش کریں۔} \quad ۱۰۰۹۹$$

$$y = e^{-5x} \quad \text{سوال ۱۶۹: ۷.} \quad ۱۰۰۹۹$$

$$y = e^{2x/3} \quad \text{سوال ۱۷۰: ۷.} \quad ۱۰۰۹۹$$

$$y = e^{5-7x} \quad \text{سوال ۱۷۱: ۷.} \quad ۱۰۰۹۹$$

$$y = e^{4\sqrt{x}+x^2} \quad \text{سوال ۱۷۲: ۷.} \quad ۱۰۰۹۹$$

$$y = xe^x - e^x \quad \text{سوال ۱۷۳: ۷.} \quad ۱۰۰۹۹$$

$$y = (1 + 2x)e^{-2x} \quad \text{سوال ۱۷۴: ۷.} \quad ۱۰۰۹۹$$

$$y = (x^2 - 2x + 2)e^x \quad \text{سوال ۱۷۵: ۷.} \quad ۱۰۰۹۹$$

$$y = (9x^2 - 6x + 2)e^{3x} \quad \text{سوال ۱۷۶: ۷.} \quad ۱۰۰۹۹$$

$$y = e^\theta (\sin \theta + \cos \theta) \quad \text{سوال ۱۷۷: ۷.} \quad ۱۰۰۹۹$$

$$y = \ln(3\theta e^{-\theta}) \quad \text{سوال ۱۷۸: ۷.} \quad ۱۰۰۹۹$$

$$y = \cos(e^{-\theta^2}) \quad \text{سوال ۱۷۹: ۷.} \quad ۱۰۰۹۹$$

$$y = \theta^3 e^{-2\theta} \cos 5\theta \quad \text{سوال ۱۸۰: ۷.} \quad ۱۰۰۹۹$$

$$y = \ln(3te^{-t}) \quad \text{سوال ۱۸۱: ۷.} \quad ۱۰۰۹۹$$

سوال ۱۸۲. ۷: $y = \ln(2e^{-t} \sin t)$ ۱۰۶۲۷

سوال ۱۸۳. ۷: $y = \ln\left(\frac{e^\theta}{1+e^\theta}\right)$ ۱۰۶۲۸

سوال ۱۸۴. ۷: $y = \ln\left(\frac{\sqrt{\theta}}{1+\sqrt{\theta}}\right)$ ۱۰۶۲۹

سوال ۱۸۵. ۷: $y = e^{(\cos t + \ln t)}$ ۱۰۶۳۰

سوال ۱۸۶. ۷: $y = e^{\sin t}(\ln t^2 + 1)$ ۱۰۶۳۱

سوال ۱۸۷. ۷: $y = \int_0^{\ln x} \sin e^t dt$ ۱۰۶۳۲

سوال ۱۸۸. ۷: $y = \int_{e^{4\sqrt{x}}}^{e^{2x}} \ln t dt$ ۱۰۶۳۳

سوال ۱۸۹. ۷: تا سوال ۱۹۲. ۷ میں $\frac{dy}{dx}$ تلاش کریں۔ ۱۰۶۳۴

سوال ۱۸۹. ۷: $\ln y = e^y \sin x$ ۱۰۶۳۵

سوال ۱۹۰. ۷: $\ln xy = e^{x+y}$ ۱۰۶۳۶

سوال ۱۹۱. ۷: $e^{2x} = \sin(x + 3y)$ ۱۰۶۳۷

سوال ۱۹۲. ۷: $\tan y = e^x + \ln x$ ۱۰۶۳۸

تکمیل

سوال ۱۹۳. ۷: تا سوال ۲۱۴. ۷ میں مکمل حل کریں۔ ۱۰۶۳۹

سوال ۱۹۳. ۷: $\int (e^{ex} + 5e^{-x}) dx$ ۱۰۶۴۱

سوال ۱۹۴. ۷: $\int (2e^x - 3e^{-2x}) dx$ ۱۰۶۴۲

سوال ۱۹۵. ۷: $\int_{\ln 2}^{\ln 3} e^x dx$ ۱۰۶۴۳

سوال ۱۹۶. ۷: $\int_{-\ln 2}^0 e^{-x} dx$ ۱۰۶۴۴

سوال ۱۹۷. ۷: $\int 8e^{(x+1)} dx$ ۱۰۶۴۵

سوال ۱۹۸. ۷: $\int 2e^{2x-1} dx$ ۱۰۶۴۶

سوال ۱۹۹. ۷: $\int_{\ln 4}^{\ln 9} e^{x/2} dx$ ۱۰۶۴۷

سوال ۲۰۰. ۷: $\int_0^{\ln 16} e^{x/4} dx$ ۱۰۶۴۸

سوال ۲۰۱. ۷: $\int \frac{e^{\sqrt{r}}}{\sqrt{r}} dr$ ۱۰۶۴۹

سوال ۲۰۲. ۷: $\int \frac{e^{-\sqrt{r}}}{\sqrt{r}} dr$ ۱۰۶۵۰

سوال ۲۰۳. ۷: $\int 2te^{-t^2} dt$ ۱۰۶۵۱

۳. قوت نمائی تفاسل

$$\int t^3 e^{t^4} dt \quad \text{سوال ۲۰۴: ۷.۲۰۴} \quad ۱۰۶۵۲$$

$$\int \frac{e^{1/x}}{x^2} dx \quad \text{سوال ۲۰۵: ۷.۲۰۵} \quad ۱۰۶۵۳$$

$$\int \frac{e^{-1/x^2}}{x^3} dx \quad \text{سوال ۲۰۶: ۷.۲۰۶} \quad ۱۰۶۵۴$$

$$\int_0^{\pi/4} (1 + e^{\tan \theta}) \sec^2 \theta d\theta \quad \text{سوال ۲۰۷: ۷.۲۰۷} \quad ۱۰۶۵۵$$

$$\int_{\pi/4}^{\pi/2} (1 + e^{\cot \theta}) \csc^2 \theta d\theta \quad \text{سوال ۲۰۸: ۷.۲۰۸} \quad ۱۰۶۵۶$$

$$\int e^{\sec \pi t} \sec \pi t \tan \pi t dt \quad \text{سوال ۲۰۹: ۷.۲۰۹} \quad ۱۰۶۵۷$$

$$\int e^{\csc(\pi+t)} \csc(\pi+t) \cot(\pi+t) dt \quad \text{سوال ۲۱۰: ۷.۲۱۰} \quad ۱۰۶۵۸$$

$$\int_{\ln(\pi/6)}^{\ln(\pi/2)} 2e^y \cos e^y dy \quad \text{سوال ۲۱۱: ۷.۲۱۱} \quad ۱۰۶۵۹$$

$$\int_0^{\sqrt{\ln \pi}} 2xe^{x^2} \cos(e^{x^2}) dx \quad \text{سوال ۲۱۲: ۷.۲۱۲} \quad ۱۰۶۶۰$$

$$\int \frac{e^r}{1+e^r} dr \quad \text{سوال ۲۱۳: ۷.۲۱۳} \quad ۱۰۶۶۱$$

$$\int \frac{dx}{1+e^x} \quad \text{سوال ۲۱۴: ۷.۲۱۴} \quad ۱۰۶۶۲$$

ابتدائی قیمت مسائل

سوال ۲۱۵ تا ۲۱۸ میں دیے گئے ابتدائی قیمت مسائل حل کریں۔ ۱۰۶۶۳

$$\frac{dy}{dx} = e^t \sin(e^t - 2), \quad y(\ln 2) = 0 \quad \text{سوال ۲۱۵: ۷.۲۱۵} \quad ۱۰۶۶۵$$

$$\frac{dy}{dt} = e^{-t} \sec^2(\pi e^{-t}), \quad y(\ln 4) = \frac{2}{\pi} \quad \text{سوال ۲۱۶: ۷.۲۱۶} \quad ۱۰۶۶۶$$

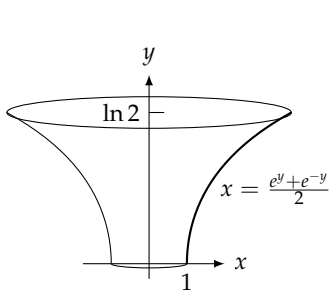
$$\frac{d^2}{dx^2} = 2e^{-x}, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0 \quad \text{سوال ۲۱۷: ۷.۲۱۷} \quad ۱۰۶۶۷$$

$$\frac{d^2}{dt^2} = 1 - e^{2t}, \quad y(1) = -1, \quad y'(1) = 0 \quad \text{سوال ۲۱۸: ۷.۲۱۸} \quad ۱۰۶۶۸$$

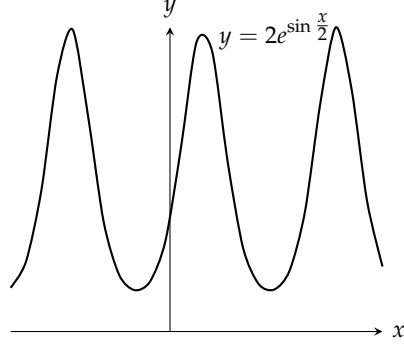
نظریہ اور استعمال

سوال ۲۱۹: وقفہ $[0, 1]$ پر $f(x) = e^x - 2x$ کی مطلق اعظم قیمت اور مطلق اقل قیمت تلاش کریں۔ ۱۰۶۷۰سوال ۲۲۰: تفاعل $f(x) = 2e^{\sin \frac{x}{2}}$ کی مطلق انتہا قیمتیں کیا اور کہاں ہیں (شکل ۷.۲۷)۔ ۱۰۶۷۱سوال ۲۲۱: تفاعل $f(x) = x^2 \ln \frac{1}{x}$ کی مطلق اعظم قیمت تلاش کریں۔ یہ قیمت کہاں پائی جاتی ہے۔ ۱۰۶۷۲سوال ۲۲۲: تفاعل $f(x) = (x-3)^2 e^x$ اور اس کا یک رتبہ تفرق ایک ساتھ ترسیم کریں۔ f' کی قیمت اور علامت کے لحاظ سے f ۱۰۶۷۳

کے رویے پر تبصرہ کریں۔ احصاء کی مدد سے ترسیم پر نمایاں نقطوں کی نشاندہی کریں۔ ۱۰۶۷۴



شکل ۷.۲۸: برائے سوال ۷.۲۲۶



شکل ۷.۲: ترسیم برائے سوال ۷.۲۲۰

سوال ۷.۲۲۳: ربع اول میں بالائی جانب قوس $y = e^{2x}$ ، چلی جانب قوس $y = e^x$ ، اور دائیں جانب کیر $x = \ln 3$ میں محیط نکونی رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۷.۲۲۴: ربع اول میں بالائی جانب قوس $y = e^{x/2}$ ، چلی جانب قوس $y = e^{-x/2}$ ، اور دائیں جانب کیر $x = 2 \ln 2$ میں محیط نکونی رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۷.۲۲۵: مستوی xy میں مبداء سے گزرتی وہ قوس تلاش کریں جس کی لمبائی $0 \leq x \leq 1$ سے x تک $L = \int_0^1 \sqrt{1 + \frac{e^x}{4}} dx$ ہے۔

سوال ۷.۲۲۶: منحنی $x = \frac{e^y + e^{-y}}{2}$ ، $0 \leq y \leq \ln 2$ کو محور y کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کی جاتی ہے (شکل ۷.۲۸)۔ اس سطح کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۷.۲۲۷: (i) دکھائیں $\int \ln x dx = x \ln x - x + C$ ہوگا۔ (ب) وقفہ $[1, e]$ پر $\ln x$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

سوال ۷.۲۲۸: وقفہ $[1, 2]$ پر $\frac{1}{x}$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

سوال ۷.۲۲۹: نقطہ $x = 0$ پر e^x کی خط بندی

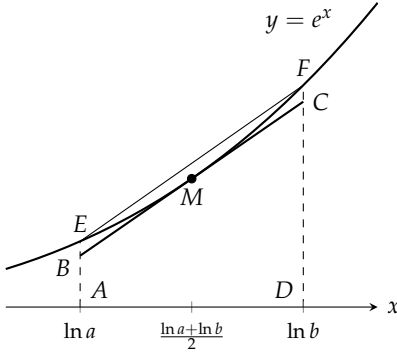
۱. نقطہ $x = 0$ پر خط بندی $e^x \approx 1 + x$ حاصل کریں۔

ب. وقفہ $[0, 0.2]$ پر e^x کی جگہ $1 + x$ استعمال کرنے سے پیدا ہونے والے 5 اعشاریہ مقامات تک تلاش کریں۔

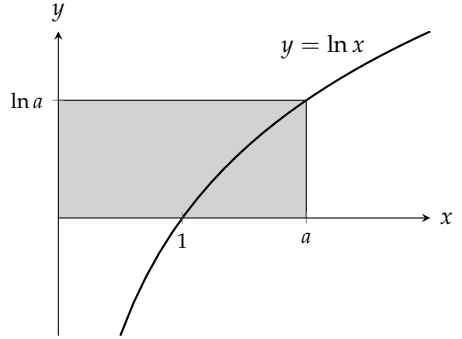
ج. وقفہ $-2 \leq x \leq 2$ پر e^x اور $1 + x$ کو ایک ساتھ کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔ کس وقفہ پر تخمین زیادہ قیمت دیتی ہے؟ کم قیمت دیتی ہے؟

سوال ۷.۲۳۰: قواعد قوت نما

۱. مساوات $e^{x_1} e^{x_2} = e^{x_1 + x_2}$ جس کو اس حصہ میں حاصل کیا گیا، سے شروع کر کے دکھائیں کہ کسی بھی حقیقی عدد x کے لیے $e^{-x} = \frac{1}{e^x}$ ہوگا۔ اس کے بعد کسی بھی دو اعداد x_1 اور x_2 کے لیے دکھائیں کہ $\frac{e^{x_1}}{e^{x_2}} = e^{x_1 - x_2}$ ہوگا۔



شکل ۷.۳۰: ترسیم برائے سوال ۷.۲۳۴



شکل ۷.۲۹: ترسیم برائے سوال ۷.۲۳۳

ب. کسی بھی دو اعداد x_1 اور x_2 کے لیے دکھائیں کہ $(e^{x_1})^{x_2} = e^{x_1 x_2} = (e^{x_2})^{x_1}$ ہوگا۔

سوال ۷.۲۳۱: e کا اعشاری اظہار

مسوات $\ln x = 1$ کو حل کرتے ہوئے e کی قیمت اسنے اعشاریہ مقامات تک تلاش کریں جتنے تک آپ کا کیلکولیٹر استعمال کرتے ہوئے ممکن ہو۔

سوال ۷.۲۳۲: $\ln x$ اور e^x کے مابین معکوس تعلق

کیلکولیٹر استعمال کرتے ہوئے مرکبات $e^{\ln x}$ اور $\ln(e^x)$ کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۷.۲۳۳: دکھائیں کہ کسی بھی عدد $a > 1$ کے لیے درج ذیل ہوگا (شکل ۷.۲۹)۔

$$\int_1^a 6a \ln x \, dx + \int_0^{\ln a} e^y \, dy = a \ln a$$

سوال ۷.۲۳۴: تکنیکی، لوگار تھمی، اور حسابی اوسط عدم مساوات

۱. دکھائیں کہ x کے ہر وقفہ پر e^x کی ترسیم اوپر کو مقعر ہے۔

ب. اگر $0 < a < b$ ہو تب دکھائیں کہ درج ذیل ہوگا (شکل ۷.۳۰)۔

$$e^{(\ln a + \ln b)/2} \cdot (\ln b - \ln a) < \int_{\ln a}^{\ln b} e^x \, dx < \frac{e^{\ln a} + e^{\ln b}}{2} \cdot (\ln b - \ln a)$$

ج. جزو-ب کی عدم مساوات کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کی تصدیق کریں۔

$$\sqrt{ab} < \frac{b-1}{\ln b - \ln a} < \frac{a+b}{2}$$

یہ عدم مساوات کہتی ہے کہ دو مثبت اعداد کی ہندسی اوسط ان کی لوگار تھمی اوسط سے کم ہوگی جو از خود ان کی حسابی اوسط سے کم ہوگی۔

۱۰۷۰۶

۱۰۷۰۷

۷.۴ $\log_a x$ اور a^x

۱۰۷۰۸

اب تک، ماسوائے e کے، ہم نے مثبت اعداد کو غیر ناطق طاقت دینا نہیں سیکھا۔ قوت نمائی تفاعل کی تعریف $e^x = \ln^{-1} x$ ، متغیر x کی تمام حقیقی قیمتوں، ناطق اور غیر ناطق، کے لیے درست ہے۔ اس حصہ میں ہم اس تعریف کو استعمال کر کے کسی بھی مثبت عدد کو کسی بھی ناطق یا غیر ناطق کی طاقت دینا سیکھ کر مثبت عدد a کے لیے قوت نمائی تفاعل $y = a^x$ کی تعریف پیش کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم تفرق کے طاقتی قاعدہ کو حتمی شکل دیں گے (جو تمام قوت نمائے کے لیے درست ہوگا) اور ایک تفاعل کو دوسرے تفاعل کی طاقت دیں گے مثلاً x^x اور $(\sin x)^{\tan x}$ ، وغیرہ۔

۱۰۷۰۹

۱۰۷۱۰

۱۰۷۱۱

۱۰۷۱۲

جیسا کہ e^x بہت سارے قوت نمائے تفاعل میں سے ایک ہے، اسی طرح $\ln x$ بھی بہت سارے لوگار تھمی تفاعل، جو تفاعل a^x کے معکوس ہیں، میں سے ایک ہے۔

۱۰۷۱۳

۱۰۷۱۴

تفاعل a^x

۱۰۷۱۵

چونکہ کسی بھی مثبت عدد a کے لیے $a = e^{\ln a}$ ہوتا ہے، لہذا ہم a^x کو $a^x = e^{x \ln a}$ تصور کر سکتے ہیں۔ یوں ہم درج ذیل تعریف پیش کرتے ہیں۔

۱۰۷۱۶

۱۰۷۱۷

تعریف: کسی بھی عدد $a > 0$ اور عدد x کے لئے درج ذیل ہوگا۔

۱۰۷۱۸

$$(i) \quad a^x = e^{x \ln a}$$

(i)

□

۱۰۷۱۹

مثال ۷.۴:

۱۰۷۲۰

$$(i) \quad 2^{\sqrt{3}} = e^{\sqrt{3} \ln 2}$$

$$(ب) \quad 2^{\pi} = e^{\pi \ln 2}$$

□

۱۰۷۲۱

تفاعل a^x قوت نمائے عمومی قواعد، جنہیں جدول ۷.۳ میں پیش کیا گیا ہے، کو مطمئن کرتا ہے۔ ہم ان قواعد کے ثبوت پیش نہیں کریں گے۔

۱۰۷۲۲

جدول ۳.۷: قواعد برائے قوت نما

$a > 0$ ہے جبکہ x اور y کوئی بھی اعداد ہو سکتے ہیں	
$a^x \cdot a^y = a^{x+y}$	(ا)
$a^{-x} = \frac{1}{a^x}$	(ب)
$\frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$	(ج)
$(a^x)^y = a^{xy} = (a^y)^x$	(د)

قاعدہ طاقت (حتیٰ روپ) ۱۰.۷۲۳

ہم اب کسی بھی $x > 0$ اور حقیقی عدد n کے لئے x^n کی تعریف $x^n = e^{n \ln x}$ لے سکتے ہیں۔ یوں مساوات $\ln x^n = n \ln x$ میں n کا ناطق ہونا ضروری نہیں؛ جب تک $x > 0$ ہو یہ کوئی بھی عدد ہو سکتا ہے۔ ہم درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔ ۱۰.۷۲۴ ۱۰.۷۲۵

$$\ln x^n = \ln(e^{n \ln x}) = n \ln x \cdot \ln e \quad \ln e^u = u \text{ چونکہ}$$

$$= n \ln x$$

قاعدہ $a^x/a^y = a^{x-y}$ اور تعریف $x^n = e^{n \ln x}$ مل کر ہمیں قاعدہ طاقت کے تفرق کا حتیٰ روپ طے کرنے کے قابل بناتے ہیں۔ ہم x^n کا x کے لحاظ سے تفرق لیتے ہیں۔ ۱۰.۷۲۶

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} x^n &= \frac{d}{dx} e^{n \ln x} & x^n, x > 0 \text{ کی تعریف} \\ &= e^{n \ln x} \cdot \frac{d}{dx} (x \ln x) & e^u \text{ کے لئے زنجیری قاعدہ} \\ &= x^n \cdot \frac{n}{x} & \text{دوبارہ تعریف} \\ &= nx^{n-1} & \text{جدول ۳.۷ قاعدہ-ج} \end{aligned}$$

مختصراً، جب تک $x > 0$ ہو درج ذیل ہوگا۔ ۱۰.۷۲۸

$$\frac{d}{dx} x^n = nx^{n-1}$$

زنجیری قاعدہ اس مساوات کو وسعت دے کر طاقتی قاعدے کا حتیٰ روپ دیتا ہے۔ ۱۰.۷۲۹

طافق قاعدہ (تمہ روپ)

اگر n حقیقی عدد ہو اور u متغیر x کا مثبت قابل تفرق تفاعل ہو، تب u^n متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہوگا اور اس کا تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx} u^n = n u^{n-1} \frac{du}{dx}$$

مثال ۷.۲۵:

$$\frac{d}{dx} x^{\sqrt{2}} = \sqrt{2} x^{\sqrt{2}-1} \quad (x > 0) \quad (۱)$$

$$\frac{d}{dx} (\sin x)^\pi = \pi (\sin x)^{\pi-1} \cos x \quad (\sin x > 0) \quad (ب)$$

□

a^x کا تفرق

ہم تعریف $a^x = e^{x \ln a}$ سے آغاز کر کے تفرق لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} a^x &= \frac{d}{dx} e^{x \ln a} = e^{x \ln a} \cdot \frac{d}{dx} (x \ln a) \\ &= a^x \ln a \end{aligned} \quad \text{زنجیری قاعدہ}$$

اگر $a > 0$ ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx} a^x = a^x \ln a$$

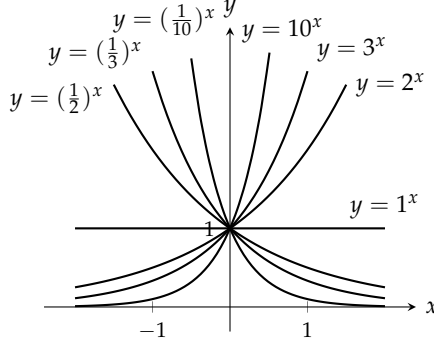
زنجیری قاعدہ سے درج ذیل زیادہ عمومی روپ حاصل ہوگا۔

اگر $a > 0$ ہو اور u متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہو، تب a^u متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہوگا اور اس کا تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx} a^u = a^u \ln a \frac{du}{dx} \quad (۲)$$

مساوات ۲ دکھاتی ہے کیوں e^x احصاء میں پسندیدہ قوت نمائی تفاعل ہے۔ اگر $a = e$ ہو تب $\ln a = 1$ ہوگا اور مساوات ۲ درج ذیل سادہ صورت اختیار کرتی ہے۔

$$\frac{d}{dx} e^x = e^x \ln e = e^x$$



شکل ۷.۳۱: قوت نمائی تفاعل کی ترسیم اوپر کو مقعر ہوگی۔

مثال ۷.۲۶: ۱۰۷۳۱

$$\frac{d}{dx} 3^x = 3^x \ln 3 \quad (۱)$$

$$\frac{d}{dx} 3^{-x} = 3^{-x} \ln 3 \frac{d}{dx} (-x) = -3^{-x} \ln 3 \quad (ب)$$

$$\frac{d}{dx} 3^{\sin x} = 3^{\sin x} \ln 3 \frac{d}{dx} (\sin x) = 3^{\sin x} (\ln 3) \cos x \quad (ج)$$

□

۱۰۷۳۲

ہم مساوات ۲ سے دیکھتے ہیں کہ $\ln a > 0$ یعنی $a > 1$ کی صورت میں a^x کا تفرق مثبت ہوگا جبکہ $\ln a < 0$ یعنی $0 < a < 1$ کی صورت میں a^x کا تفرق منفی ہوگا۔ دونوں میں a^x ایک بہ یک ہے۔ دہرا تفرق

۱۰۷۳۳

۱۰۷۳۴

$$\frac{d^2}{dx^2} (a^x) = \frac{d}{dx} (a^x \ln a) = (\ln a)^2 a^x$$

تمام x کے لئے مثبت ہے، لہذا حقیقی اعداد کی لکیر پر a^x کی ترسیم اوپر کی طرف مقعر ہوگی (شکل ۷.۳۱)۔

۱۰۷۳۵

دیگر طاقی تفاعل

۱۰۷۳۶

مثبت اعداد کو من مانی حقیقی طاقت تک اٹھانے کی صلاحیت ہمیں $x > 0$ کے لئے x^x اور $x^{\ln x}$ جیسے تفاعلات کی تعریف پیش کرنے کے قابل بناتی ہے۔ ایسے تفاعلات کا تفرق حاصل کرنے کے لئے ہم تفاعل کو e کی طاقت لکھتے ہیں۔

۱۰۷۳۷

۱۰۷۳۸

مثال ۷.۲۷: اگر $y = x^x$, $x > 0$ ہو، dy/dx تلاش کریں۔

۱۰۷۳۹

حل

۱۰۷۴۰

تفاعل x^x کو e کی طاقت لکھیں۔ ۱۰۷۵۱

$$y = x^x = e^{x \ln x} \quad \text{مساوات میں } x = a \text{ ہے}$$

اب سادہ تفرق لیں۔ ۱۰۷۵۲

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx} e^{x \ln x} \\ &= e^{x \ln x} \frac{d}{dx} (x \ln x) \\ &= x^x \left(x \cdot \frac{1}{x} + \ln x \right) \\ &= x^x (1 + \ln x) \end{aligned}$$

□

۱۰۷۵۳

a^u کا مکمل ۱۰۷۵۴

اگر $a \neq 1$ ہو، $\ln a \neq 0$ ہوگا، اور ہم مساوات ۲ کے دونوں اطراف $\ln a$ سے تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایسا کر کے درج ذیل حاصل ہوگا۔ ۱۰۷۵۵

$$a^u \frac{du}{dx} = \frac{1}{\ln a} \frac{d}{dx} (a^u)$$

متغیر x کے لحاظ سے مکمل کرتے ہیں۔ ۱۰۷۵۶

$$\int a^u \frac{du}{dx} dx = \int \frac{1}{\ln a} \frac{d}{dx} (a^u) dx = \frac{1}{\ln a} \int \frac{d}{dx} (a^u) dx = \frac{1}{\ln a} a^u + C$$

بائیں ہاتھ پہلے مکمل کو تفرقی روپ میں لکھ کر درج ذیل حاصل ہوگا۔ ۱۰۷۵۷

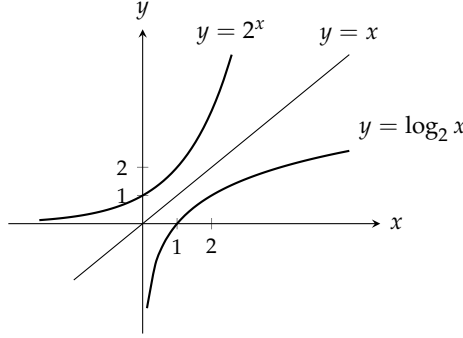
$$(۳) \quad \int a^u du = \frac{a^u}{\ln a} + C$$

مثال ۲۸: ۱۰۷۵۸

$$\begin{aligned} \int 2^x dx &= \frac{2^x}{\ln 2} + C & \text{مساوات ۳ میں } u = x, a = 2 \text{ ہیں} \\ \int 2^{\sin x} \cos x dx &= \int 2^u du = \frac{2^u}{\ln u} + C \\ &= \frac{2^{\sin x}}{\ln 2} + C & \text{مساوات ۳ میں } u = \sin x \text{ ہے} \end{aligned}$$

□

۱۰۷۵۹



شکل ۷.۳۲: تفاعل 2^x اور اس کے معکوس $\log_2 x$ کی ترسیمات۔

اساس a کا لوگار تھم ۱۰۷۶۰

جیسا ہم دیکھ چکے ہیں، اگر a ماسوائے 1 کوئی مثبت عدد ہو، تب تفاعل a^x ایک بہ یک ہوگا، اور ہر نقطے پر اس کا تفرق غیر صفر ہوگا۔ یوں اس کا قابل تفرق ۱۰۷۶۱

معکوس بھی ہوگا۔ ہم x کے اساس a لوگار تھم کو $\log_a x$ سے ظاہر کرتے ہیں۔ ۱۰۷۶۲

تعریف: کسی بھی مثبت عدد $a \neq 1$ کے لئے درج ذیل ہوگا۔ ۱۰۷۶۳

$$\log_a x = a^x \text{ معکوس}$$

□

۱۰۷۶۴

تفاعل $y = a^x$ کی ترسیم کا لکیر $y = x$ کی دوسری طرف عکس سے $y = \log_a x$ کی ترسیم حاصل کی جاسکتی ہے (شکل ۷.۳۲)۔ ۱۰۷۶۵

چونکہ $\log_a x$ اور a^x ایک دوسرے کے معکوس ہیں لہذا درج ذیل مماثل تفاعل ہوں گے۔ ۱۰۷۶۶

a^x اور $\log_a x$ کے معکوس مساواتیں ۱۰۷۶۷

$$(۴) \quad a^{\log_a x} = x \quad (x > 0)$$

$$(۵) \quad \log_a (a^x) = x \quad (x \text{ تمام})$$

مثال ۷.۲۹: ۱۰۷۶۸

$$\log_2 (2^5) = 5 \quad (۱)$$

$$2^{\log_2 (3)} = 3 \quad (ب)$$

$$\log_{10} (10^{-7}) = -7 \quad (ج)$$

$$10^{\log_{10} (4)} = 4 \quad (د)$$

جدول ۷.۴: اساس a لوگار تھم کے خواص

کسی بھی اعداد $x > 0$ اور $y > 0$ کے لئے	
$\log_a xy = \log_a x + \log_a y$	(ا) قاعدہ ضرب
$\log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y$	(ب) قاعدہ حاصل تقسیم
$\log_a \frac{1}{y} = -\log_a y$	(ج) قاعدہ مقلوب
$\log_a x^y = y \log_a x$	(د) قاعدہ طاقت

□

۱۰۷۱۹

$\log_a x$ کی قیمت کا حصول ۱۰۷۷۰

تفاعل $\log_a x$ کی قیمت تلاش کرتے وقت یاد رکھیں یہ تفاعل $\ln x$ کا مضرب ہے۔ ۱۰۷۷۱

$$(۱) \quad \log_a x = \frac{1}{\ln a} \cdot \ln x = \frac{\ln x}{\ln a}$$

ہم مساوات ۶ کو مساوات ۴ سے اخذ کر سکتے ہیں۔ ۱۰۷۷۲

$$\begin{aligned} a^{\log_a(x)} &= x && \text{مساوات ۴} \\ \ln a^{\log_a(x)} &= \ln x && \text{دونوں اطراف قدرتی لوگار تھم لیں} \\ \log_a(x) \cdot \ln a &= \ln x && \text{جدول ۱.۷ میں قاعدہ طاقت} \\ \log_a x &= \frac{\ln x}{\ln a} && \log_a x \text{ کے لئے حل کریں} \end{aligned}$$

مثال ۷.۳۰: ۱۰۷۷۳

$$\log_{10} 2 = \frac{\ln 2}{\ln 10} \approx \frac{0.69315}{2.30259} \approx 0.30103$$

□

۱۰۷۷۴

۱۰۷۷۵ $\log_a x$ کے ریاضیاتی خواص (جدول ۷.۴) وہی ہیں جو $\ln x$ کے ہیں۔ قدرتی لوگار تھم کے مطابقتی خواص کو $\ln a$ سے تقسیم کر کے انہیں اخذ کیا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر درج ذیل ہوگا۔ ۱۰۷۷۶

$$\begin{aligned} \ln xy &= \ln x + \ln y && \text{قدرتی لوگار تھم کا قاعدہ طاقت} \\ \frac{\ln xy}{\ln a} &= \frac{\ln x}{\ln a} + \frac{\ln y}{\ln a} && \ln a \text{ سے تقسیم} \\ \log_a xy &= \log_a x + \log_a y && \text{اساس } a \text{ کے لوگار تھم کا قاعدہ طاقت} \end{aligned}$$

۱۰۷۷۷ $\log_a u$ کا تفرق

۱۰۷۷۸ اساس a کے لوگار تھم کا تفرق حاصل کرنے کی خاطر ہم اس کو پہلے قدرتی لوگار تھم کی صورت میں لکھتے ہیں۔ اگر u متغیر x کا مثبت قابل تفرق تفاعل ہو تب ۱۰۷۷۹

$$\frac{d}{dx}(\log_a u) = \frac{d}{dx} \left(\frac{\ln u}{\ln a} \right) = \frac{1}{\ln a} \cdot \frac{1}{u} \frac{du}{dx}$$

یعنی ۱۰۷۸۰

$$(۷) \quad \frac{d}{dx}(\log_a u) = \frac{1}{\ln a} \cdot \frac{1}{u} \frac{du}{dx}$$

ہوگا۔ ۱۰۷۸۱

مثال ۷.۳۱: ۱۰۷۸۲

$$\frac{d}{dx} \log_{10}(3x+1) = \frac{1}{\ln 10} \cdot \frac{1}{3x+1} \frac{d}{dx}(3x+1) = \frac{3}{(\ln 10)(3x+1)}$$

□ ۱۰۷۸۳

۱۰۷۸۴ $\log_a x$ پر مشتمل کملات

۱۰۷۸۵ جہاں اساس a کے لوگار تھم کا مکمل پایا جاتا ہو ہم اس کو پہلے قدرتی لوگار تھم کی صورت میں بدلتے ہیں۔

مثال ۷.۳۲: ۱۰۷۸۶

$$\begin{aligned} \int \frac{\log_2 x}{x} dx &= \frac{1}{\ln 2} \int \frac{\ln x}{x} dx && \log_2 x = \frac{\ln x}{\ln 2} \\ &= \frac{1}{\ln 2} \int u du && u = \ln x \\ &= \frac{1}{\ln 2} \frac{u^2}{2} + C \\ &= \frac{1}{\ln 2} \frac{(\ln x)^2}{2} + C = \frac{(\ln x)^2}{2 \ln 2} + C \end{aligned}$$

□

۱۰۷۸۷

اساس 10 کالوگار تھم

۱۰۷۸۸

اساس 10 کے لوگار تھم کو ہم عموماً $\log_{10}$ کے بجائے $\log$ لکھتے ہیں۔ اساس 10 کالوگار تھم، جس کو عام لوگار تھم^۸ کہتے ہیں، کئی سائنسی کلیات میں پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، زلزلہ کی شدت کو عموماً اساس 10 کے لوگار تھمی ریکٹر پیما^۹ میں پیش کیا جاتا ہے۔ ریکٹر پیما کا کلیہ

۱۰۷۸۹

۱۰۷۹۰

$$R = \log_{10} \left(\frac{a}{T} \right) + B$$

ہے، جہاں زلزلہ پیما کے مقام پر زمینی لرزش کا جیلہ a ہے، جس کو مائیکرو میٹر میں ناپا جاتا ہے، زلزلہ کی موج کا دوری عرصہ T ہے، جس کو سیکنڈ میں ناپا جاتا ہے، جبکہ B ایک تجربی جزو ہے، جو مرکز زلزلہ سے زلزلہ پیتا تک پہنچنے میں شدت کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔

۱۰۷۹۱

۱۰۷۹۲

جاپان کے شہر ناگاساکی پر گرائے گئے ایٹمی بم نے $1.34 \times 10^{14} \text{ J}$ توانائی خارج کی، جو ریکٹر پیما پر 5 کے برابر ہے۔ آج تک سب سے بڑا ایٹمی دھماکہ 7.1 شدت کا تھا، جس میں $2.09 \times 10^{17} \text{ J}$ توانائی خارج کی گئی۔ اکتوبر ۲۰۰۵ کو آزاد کشمیر میں 7.6 شدت کا زلزلہ آیا، جس میں $1.585 \times 10^{16} \text{ J}$ توانائی خارج ہوئی۔

۱۰۷۹۳

۱۰۷۹۴

۱۰۷۹۵

مثال ۷.۳۳: مرکز زلزلہ سے زلزلہ پیتا تک فاصلہ 10 000 km ہے، جس کے لیے $B = 6.8$ ہوگا۔ مقام زلزلہ پیتا پر زمین کی انتصابی حرکت $10 \mu\text{m}$ اور دوری عرصہ 1 s ہیں۔ زلزلہ کی شدت تلاش کریں۔

۱۰۷۹۶

۱۰۷۹۷

حل

۱۰۷۹۸

۱۰۷۹۹

$$R = \log_{10} \left(\frac{10}{1} \right) + 6.8 = 1 + 6.8 = 7.8$$

□

اتنی شدت کے زلزلے کے مرکز کے قریب تباہی کی توقع رکھیں۔

۱۰۸۰۰

محلول کی تیزابیت^{۱۰} کو pH (مختصر قوہ ہائیڈروجن) میں ناپا جاتا ہے، جو اساس 10 کالوگار تھمی پیمانہ ہے۔ محلول میں ہائیڈرو نیئم بارادریہ $[\text{H}_3\text{O}^+]$ کے گھٹنا پن کے معکوس کا عام لوگار تھم اس محلول کی pH قیمت ہوگی۔

۱۰۸۰۱

۱۰۸۰۲

$$\text{pH} = \log_{10} \frac{1}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = -\log_{10} [\text{H}_3\text{O}^+]$$

ہائیڈرو نیئم بارادریہ کے گھٹنا پن کو مول فی لٹر (mol L^{-1}) میں ناپا جاتا ہے۔ تیزاب کی pH قیمت 7 سے کم جبکہ القلی کی 7 سے زیادہ ہوتی ہے۔ سرکہ کی pH قیمت 3 جبکہ مقطر پانی کی pH قیمت 7 ہوتی ہے۔ pH کا پیمانہ 0 سے 14 تک ہے۔ جدول ۷.۵ میں کئی غذاؤں کی pH قیمت دی گئی ہے۔

۱۰۸۰۳

۱۰۸۰۴

۱۰۸۰۵

common logarithm^۸۹ ریکٹر پیمائش میں اکائی کا اضافہ جیلہ میں تقریباً 10^{۱۰} گنا اور توانائی میں تقریباً 31.623 گنا کا اضافہ ظاہر کرتا ہے۔Richterscale^۹acidity^{۱۰}

جدول ۵.۷: زیادہ تر غذائیں تیزابی ($\text{pH} < 7$) ہوتی ہیں۔

غذا	pH
کیلا	4.5 – 4.7
چکوترہ	3.0 – 3.3
سنٹرا	3.0 – 4.0
لیموں	1.8 – 2.0
دودھ	6.3 – 6.6
مرچ	5.1 – 5.7

لوگار تھم کے استعمال کی دوسری مثال ڈیسی بیل dB پیمانہ ہے، جو صدا کی بلندی کو ناپنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر صدا کی شدت I واٹ فی مربع میٹر ہو تب

$$(۸) \quad \text{سطح صدا} = 10 \log_{10}(I \times 10^{12}) \text{ dB}$$

ہوگی۔ جیسا اگلی مثال دکھاتی ہے، شدت صدا کو گنا کرنے سے سطح صدا میں تقریباً 3 dB کا اضافہ ہوتا ہے۔

مثال ۳۴.۷: صدا کی شدت کو گنا کرنے سے سطح صدا میں کتنا اضافہ ہوگا؟

حل
مسوات ۸ کے تحت $2I$ شدت صدا کے لیے

$$\begin{aligned} \text{مسوات ۸ میں } 2I &= 10 \log_{10}(2I \times 10^{12}) \\ &= 10 \log_{10} 2 + 10 \log_{10}(I \times 10^{12}) \\ &= 10 \log_{10} 2 + \text{اصل شدت کی سطح صدا} \\ &\approx 3 + \text{اصل شدت کی سطح صدا} \end{aligned} \quad \log_{10} \approx 0.3$$

□

ہوگا۔

سطح صدا کی چند قیمتیں جدول ۶.۷ میں دی گئی ہیں۔

سوالات

الجبائی صاحب

سوال ۲۳۵۔۲۳۸ سوال ۷.۷ میں دی گئی ریاضیاتی عبارت کی سادہ صورت تلاش کریں۔

سوال ۲۳۵۔۷:

جدول ۷.۶: سطح صدا کی چند قیمتیں۔

0 dB	سماعت کی کمتر سطح
10 dB	پتوں کا سرسرانا
20 dB	سرگوشی
50 dB	خاموش گاڑی
65 dB	عام بات چیت
90 dB	تین میٹر دور ہوائی برما
120 dB	کانوں میں درد

۱۰۸۱۸ ا. $5 \log_5 7$ ۱۰۸۲۰ ج. $1.3 \log_{1.3} 75$ ۱۰۸۲۲ ہ. $\log_3 \sqrt{3}$

۱۰۸۱۹ ب. $8 \log_8 \sqrt{2}$ ۱۰۸۲۱ د. $\log_4 16$ ۱۰۸۲۳ و. $\log_4 \left(\frac{1}{4}\right)$

سوال ۷.۲۳۶: ۱۰۸۲۴

۱۰۸۲۵ ا. $2 \log_2 3$ ۱۰۸۲۷ ج. $\pi^{\log_{\pi} 7}$ ۱۰۸۲۹ ہ. $\log_{121} 11$

۱۰۸۲۶ ب. $10^{\log_{10}(1/2)}$ ۱۰۸۲۸ د. $\log_{11} 121$ ۱۰۸۳۰ و. $\log_3 \left(\frac{1}{9}\right)$

سوال ۷.۲۳۷: ۱۰۸۳۱

۱۰۸۳۲ ا. $2 \log_4 x$ ۱۰۸۳۳ ب. $9 \log 3x$ ۱۰۸۳۴ ج. $\log_2 (e^{(\ln 2)(\sin x)})$

سوال ۷.۲۳۸: ۱۰۸۳۵

۱۰۸۳۶ ا. $25 \log_5 (3x^2)$ ۱۰۸۳۷ ب. $\log_e (e^x)$ ۱۰۸۳۸ ج. $\log_4 (2^{e^x} \sin x)$

سوال ۷.۲۳۹ اور سوال ۷.۲۴۰ میں نسبت کو قدرتی لوگار تھمی صورت میں لکھ کر سادہ صورت حاصل کریں۔ ۱۰۸۳۹

سوال ۷.۲۳۹: ۱۰۸۴۰

۱۰۸۴۱ ا. $\frac{\log_2 x}{\log_3 x}$ ۱۰۸۴۲ ب. $\frac{\log_2 x}{\log_8 x}$ ۱۰۸۴۳ ج. $\frac{\log_x a}{\log_{x^2} a}$

سوال ۷.۲۴۰: ۱۰۸۴۴

$$\frac{\log_a b}{\log_b a} \quad \text{ج.} \quad 10876$$

$$\frac{\log_{\sqrt{10}} x}{\log_{\sqrt{2}} x} \quad \text{ب.} \quad 10877$$

$$\frac{\log_9 x}{\log_3 x} \quad \text{ا.} \quad 10875$$

سوال ۲۴۱۔ ۲۴۴ سوال ۷.۴ میں دی گئی مساوات حل کریں۔ 10878

$$3^{\log_3(7)+2^{\log_2(5)}} = 5^{\log_5(x)} \quad \text{سوال ۲۴۱۔} \quad 10879$$

$$8^{\log_8(3)} - e^{\ln 5} = x^2 - 7^{\log_7(3x)} \quad \text{سوال ۲۴۲۔} \quad 10880$$

$$3^{\log_3(x^2)=5e^{\ln x}} - 3 \cdot 10^{\log_{10}(2)} \quad \text{سوال ۲۴۳۔} \quad 10881$$

$$\ln e + 4^{-2\log_4(x)} = \frac{1}{x} \log_{10}(100) \quad \text{سوال ۲۴۴۔} \quad 10882$$

سوال ۲۴۵۔ ۲۴۷ سوال ۷.۴ میں دیے گئے غیر تابع متغیر کے لحاظ سے y کا تفرق تلاش کریں۔ 10883

$$y = 2^x \quad \text{سوال ۲۴۵۔} \quad 10883$$

$$y = 3^{-x} \quad \text{سوال ۲۴۶۔} \quad 10885$$

$$y = 5^{\sqrt{x}} \quad \text{سوال ۲۴۷۔} \quad 10886$$

$$y = 2^{x^2} \quad \text{سوال ۲۴۸۔} \quad 10887$$

$$y = x^{\pi} \quad \text{سوال ۲۴۹۔} \quad 10888$$

$$y = t^{1-e} \quad \text{سوال ۲۵۰۔} \quad 10889$$

$$y = (\cos \theta)^{\sqrt{2}} \quad \text{سوال ۲۵۱۔} \quad 10890$$

$$y = (\ln \theta)^{\pi} \quad \text{سوال ۲۵۲۔} \quad 10891$$

$$y = 7^{\sec \theta} \ln 7 \quad \text{سوال ۲۵۳۔} \quad 10892$$

$$y = 3^{\tan \theta} \ln 3 \quad \text{سوال ۲۵۴۔} \quad 10893$$

$$y = 2^{\sin 3t} \quad \text{سوال ۲۵۵۔} \quad 10894$$

$$y = 5^{-\cos 2t} \quad \text{سوال ۲۵۶۔} \quad 10895$$

$$y = \log_2 5\theta \quad \text{سوال ۲۵۷۔} \quad 10896$$

$$y = \log_3(1 + \theta \ln 3) \quad \text{سوال ۲۵۸۔} \quad 10897$$

$$y = \log_4 x + \log_4 x^2 \quad \text{سوال ۲۵۹۔} \quad 10898$$

$$y = \log_{25} e^x - \log_5 \sqrt{x} \quad \text{سوال ۲۶۰۔} \quad 10899$$

$$y = \log_2 r \cdot \log_4 r \quad \text{سوال ۲۶۱۔} \quad 10900$$

$$y = \log_3 r \cdot \log_9 r \quad \text{سوال ۲۶۲۔} \quad 10901$$

$$y = \log_3 \left(\left(\frac{x+1}{x-1} \right)^{\ln 3} \right) \quad \text{سوال ۲۶۳۔} \quad 10902$$

$$y = \log_5 \sqrt{\left(\frac{7x}{3x+2}\right)^{\ln 5}} \quad \text{سوال ۷.۲۶۴:} \quad ۱۰۸۷۳$$

$$y = \theta \sin(\log_7 \theta) \quad \text{سوال ۷.۲۶۵:} \quad ۱۰۸۷۴$$

$$y = \log_7 \left(\frac{\sin \theta \cos \theta}{e^{\theta} 2^{\theta}} \right) \quad \text{سوال ۷.۲۶۶:} \quad ۱۰۸۷۵$$

$$y = \log_5 e^x \quad \text{سوال ۷.۲۶۷:} \quad ۱۰۸۷۶$$

$$y = \log_2 \left(\frac{x^2 e^2}{2\sqrt{x+1}} \right) \quad \text{سوال ۷.۲۶۸:} \quad ۱۰۸۷۷$$

$$y = 3^{\log_2 t} \quad \text{سوال ۷.۲۶۹:} \quad ۱۰۸۷۸$$

$$y = 3 \log_8 (\log_2 t) \quad \text{سوال ۷.۲۷۰:} \quad ۱۰۸۷۹$$

$$y = \log_2 (8t^{\ln 2}) \quad \text{سوال ۷.۲۷۱:} \quad ۱۰۸۸۰$$

$$y = t \log_3 (e^{(\sin t)(\ln 3)}) \quad \text{سوال ۷.۲۷۲:} \quad ۱۰۸۸۱$$

لوگار تھمی تفرق

سوال ۷.۲۷۳ تا سوال ۷.۲۸۰ میں y کا لوگار تھمی تفرق دیے گئے غیر تابع متغیر کے لحاظ سے معلوم کریں۔

$$y = (x+1)^x \quad \text{سوال ۷.۲۷۳:} \quad ۱۰۸۸۲$$

$$y = x^{(x+1)} \quad \text{سوال ۷.۲۷۴:} \quad ۱۰۸۸۵$$

$$y = (\sqrt{t})^t \quad \text{سوال ۷.۲۷۵:} \quad ۱۰۸۸۶$$

$$y = t^{\sqrt{t}} \quad \text{سوال ۷.۲۷۶:} \quad ۱۰۸۸۷$$

$$y = (\sin x)^x \quad \text{سوال ۷.۲۷۷:} \quad ۱۰۸۸۸$$

$$y = x^{\sin x} \quad \text{سوال ۷.۲۷۸:} \quad ۱۰۸۸۹$$

$$y = x^{\ln x} \quad \text{سوال ۷.۲۷۹:} \quad ۱۰۸۹۰$$

$$y = (\ln x)^{\ln x} \quad \text{سوال ۷.۲۸۰:} \quad ۱۰۸۹۱$$

انتگرال

سوال ۷.۲۸۱ تا سوال ۷.۲۹۰ میں مکمل تلاش کریں۔

$$\int 5^x dx \quad \text{سوال ۷.۲۸۱:} \quad ۱۰۸۹۲$$

$$\int (1.3)^x dx \quad \text{سوال ۷.۲۸۲:} \quad ۱۰۸۹۵$$

$$\int_0^1 2^{-\theta} d\theta \quad \text{سوال ۷.۲۸۳:} \quad ۱۰۸۹۶$$

$$\int_{-2}^0 5^{-\theta} d\theta \quad \text{سوال ۷.۲۸۴:} \quad ۱۰۸۹۷$$

$$\int_1^{\sqrt{2}} x 2^{(x^2)} dx \quad \text{سوال ۲۸۵ : ۷.۴} \quad ۱۰۸۹۸$$

$$\int_1^4 \frac{2^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx \quad \text{سوال ۲۸۶ : ۷.۴} \quad ۱۰۸۹۹$$

$$\int_0^{\pi/2} 7^{\cos t} \sin t dt \quad \text{سوال ۲۸۷ : ۷.۴} \quad ۱۰۹۰۰$$

$$\int_0^{\pi/4} \left(\frac{1}{3}\right)^{\tan t} \sec^2 t dt \quad \text{سوال ۲۸۸ : ۷.۴} \quad ۱۰۹۰۱$$

$$\int_2^4 x^{2x} (1 + \ln x) dx \quad \text{سوال ۲۸۹ : ۷.۴} \quad ۱۰۹۰۲$$

$$\int_1^2 \frac{2^{\ln x}}{x} dx \quad \text{سوال ۲۹۰ : ۷.۴} \quad ۱۰۹۰۳$$

$$\text{سوال ۲۹۱ : ۷.۴ تا سوال ۲۹۴ : ۷.۴ میں دیے گئے مکمل حل کریں۔} \quad ۱۰۹۰۴$$

$$\int 3x^{\sqrt{3}} dx \quad \text{سوال ۲۹۱ : ۷.۴} \quad ۱۰۹۰۵$$

$$\int x^{\sqrt{2}-1} dx \quad \text{سوال ۲۹۲ : ۷.۴} \quad ۱۰۹۰۶$$

$$\int_0^3 (\sqrt{2} + 1)x^{\sqrt{2}} dx \quad \text{سوال ۲۹۳ : ۷.۴} \quad ۱۰۹۰۷$$

$$\int_1^e x^{(\ln 2)-1} dx \quad \text{سوال ۲۹۴ : ۷.۴} \quad ۱۰۹۰۸$$

$$\text{سوال ۲۹۵ : ۷.۴ تا سوال ۳۰۴ : ۷.۴ میں دیے گئے مکمل حل کریں۔} \quad ۱۰۹۰۹$$

$$\int \frac{\log_{10} x}{x} dx \quad \text{سوال ۲۹۵ : ۷.۴} \quad ۱۰۹۱۰$$

$$\int_1^4 \frac{\log_2 x}{x} dx \quad \text{سوال ۲۹۶ : ۷.۴} \quad ۱۰۹۱۱$$

$$\int_1^4 \frac{\ln 2 \log_2 x}{x} dx \quad \text{سوال ۲۹۷ : ۷.۴} \quad ۱۰۹۱۲$$

$$\int_1^e \frac{2 \ln 10 \log_{10} x}{x} dx \quad \text{سوال ۲۹۸ : ۷.۴} \quad ۱۰۹۱۳$$

$$\int_0^2 \frac{\log_2 (x+2)}{x+2} dx \quad \text{سوال ۲۹۹ : ۷.۴} \quad ۱۰۹۱۴$$

$$\int_{1/10}^{10} \frac{\log_{10}(10x)}{x} dx \quad \text{سوال ۳۰۰ : ۷.۴} \quad ۱۰۹۱۵$$

$$\int_0^9 \frac{2 \log_{10}(x+1)}{x+1} dx \quad \text{سوال ۳۰۱ : ۷.۴} \quad ۱۰۹۱۶$$

$$\int_2^3 \frac{2 \log_2 (x-1)}{x-1} dx \quad \text{سوال ۳۰۲ : ۷.۴} \quad ۱۰۹۱۷$$

$$\int \frac{dx}{x \log_{10} x} \quad \text{سوال ۳۰۳ : ۷.۴} \quad ۱۰۹۱۸$$

$$\int \frac{dx}{x(\log_8 x)^2} \quad \text{سوال ۳۰۴ : ۷.۴} \quad ۱۰۹۱۹$$

سوال ۷.۳۰۵ تا سوال ۷.۳۰۸ میں مکمل کی قیمت تلاش کریں۔ ۱۰۹۲۰

سوال ۷.۳۰۵: $\int_1^{\ln x} \frac{1}{t} dt, \quad x > 1$ ۱۰۹۲۱

سوال ۷.۳۰۶: $\int_1^{e^x} \frac{1}{t} dt$ ۱۰۹۲۲

سوال ۷.۳۰۷: $\int_1^{1/x} \frac{1}{t} dt, \quad x > 0$ ۱۰۹۲۳

سوال ۷.۳۰۸: $\frac{1}{\ln a} \int_1^x \frac{1}{t} dt, \quad x > 0$ ۱۰۹۲۴

نظریہ اور استعمال ۱۰۹۲۵

سوال ۷.۳۰۹: منحنی $y = \frac{2x}{1+x^2}$ اور محور x پر $-2 \leq x \leq 2$ کے بیچ خطے کا رقبہ معلوم کریں۔ ۱۰۹۲۶

سوال ۷.۳۱۰: منحنی $y = 2^{1-x}$ اور محور x پر $-1 \leq x \leq 1$ کے بیچ خطے کا رقبہ معلوم کریں۔ ۱۰۹۲۷

سوال ۷.۳۱۱: انسانی خون کا pH 7.37 سے 7.44 تک ہوتی ہے۔ انسانی خون میں بارداریہ $[H_3O^+]$ کی مطابقتی حدود تلاش کریں۔ ۱۰۹۲۸

سوال ۷.۳۱۲: دماغی سیال کا pH ۷.۳۱۲: دماغی سیال میں $[H_3O^+]$ کا گھٹنا پن تقریباً $4.8 \times 10^{-8} \text{ mol L}^{-1}$ ہے۔ اس سیال کا pH تلاش کریں۔ ۱۰۹۲۹

سوال ۷.۳۱۳: صدا کو انفرانش کار (ایمپلی فائر) k سے ضرب دے کر سطح صدا 10 dB بلند کرتا ہے۔ جزو ضربی k کی قیمت تلاش کریں۔ ۱۰۹۳۰

سوال ۷.۳۱۴: ایک انفرانش کار صدا کی شدت کو 10 سے ضرب دیتا ہے۔ صدا میں کتنے dB کا اضافہ پیدا ہوگا؟ ۱۰۹۳۱

سوال ۷.۳۱۵: کسی بھی محلول میں $[H_3O^+]$ اور $[OH^-]$ کے گھٹنا پن کا حاصل ضرب 10^{-14} ہوتا ہے۔ ۱۰۹۳۲

۱. $[H_3O^+]$ کی کیا قیمت گھٹنا پن کے مجموعہ $[H_3O^+] + [OH^-] = S$ کو اقل کرتی ہے؟ ۱۰۹۳۳

ب. اس محلول کا pH تلاش کریں جس میں S کی قیمت اقل ہو۔ ۱۰۹۳۴

ج. $[H_3O^+]$ اور $[OH^-]$ کی کون سی نسبت S کو اقل بناتی ہے؟ ۱۰۹۳۵

سوال ۷.۳۱۶: کیا $\log_a b$ کی قیمت $\frac{1}{\log_b a}$ کے برابر ہو سکتی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۰۹۳۶

کمپیوٹر کا استعمال ۱۰۹۳۷

سوال ۷.۳۱۷: مساوات $x^2 = 2^x$ کے دو حل $x = 2$ اور $x = 4$ ہیں، جبکہ اس کا تیسرا حل بھی پایا جاتا ہے۔ ترسیم کی مدد سے تیسرا حل تلاش کریں۔ ۱۰۹۳۸

سوال ۷.۳۱۸: کیا $x > 0$ کے لیے $x^{\ln 2}$ اور $2^{\ln x}$ برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں تفاعل ترسیم کرتے ہوئے بتائیں کیا ہوتا ہے۔ ۱۰۹۳۹

سوال ۷.۳۱۹: 2^x کی خط بندی ۱۰۹۴۰

(۱) نقطہ 0 پر $x = 2^x$ پر $f(x) = x^{\ln 2}$ کی خط بندی دریافت کریں۔ اس کے بعد ضرب کو 2 اعشاریہ مقامات تک پورم پور کریں۔ (ب) وقفہ $-3 \leq x \leq 3$ اور وقفہ $-1 \leq x \leq 1$ کے لیے تفاعل اور خط بندی کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ ۱۰۹۴۱

سوال ۷.۳۲۰: $f(x) = \log_3 x$ کی خط بندی

(۱) نقطہ $x = 3$ پر $f(x) = \log_3 x$ کی خط بندی تلاش کریں۔ اس کے بعد ضرائب کو 2 اعشاریہ مقامات تک پورم پورم کریں۔ (ب) وقفہ $0 \leq x \leq 8$ اور $2 \leq x \leq 4$ کے لیے تقابل اور خط بندی کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔

دیگر اساس کے ساتھ صابہ کتاہ

سوال ۷.۳۲۱: عموماً کیلوٹروں میں $\log_{10} x$ اور $\ln x$ پائے جاتے ہیں۔ دیگر اساس کے لوگار تھم تلاش کرنے کی خاطر ہم درج ذیل مساوات استعمال کرتے ہیں۔

$$\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$$

یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\log_2 5 = \frac{\ln 5}{\ln 2} \approx 2.3219$$

کیلوٹروں استعمال کرتے ہوئے 5 اعشاریہ مقامات کی درستی تک (۱) $\log_3 8$ ، (ب) $\log_7 0.5$ ، (ج) $\log_2 -17$ ، (د) $\log_{0.5} 7$ تلاش کریں۔ درج ذیل معلومات استعمال کرتے ہوئے $\ln x$ تلاش کریں۔ (۱) $\log_{10} x = 2.3$ ، (۲) $\log_2 x = 1.4$ ، (۳) $\log_{10} x = -0.7$ ، (۴) $\log_2 x = -1.5$

سوال ۷.۳۲۲: تبدیلی پیمانہ

(۱) دکھائیں کہ اساس 10 لوگار تھم کو اساس 2 لوگار تھم میں تبدیل کرنے کی مساوات درج ذیل ہے۔

$$\log_2 x = \frac{\ln 10}{\ln 2} \log_{10} x$$

(ب) دکھائیں کہ اساس a لوگار تھم کو اساس b لوگار تھم میں تبدیل کرنے کی مساوات درج ذیل ہے۔

$$\log_b x = \frac{\ln a}{\ln b} \log_a x$$

۷.۵. انفرانش اور تنزل

اس حصے میں ہم قوت نما تبدیلی کا قاعدہ حاصل کریں گے۔ اس کے علاوہ ان عملی استعمال پر غور کیا جائے گا جن کی وجہ سے لوگار تھمی اور قوت نمائی تقابل کی اہمیت ہے۔

قوت نمائندگی کا قاعدہ

فرض کریں ہم کسی مقدار y (جو سمتی رفتار، درجہ حرارت، برقی رو، یا کچھ اور ہو سکتا ہے) میں دلچسپی رکھتے ہیں، جس میں کسی بھی لمحہ t پر اضافہ یا کمی اس لمحہ پائی جانے والی مقدار کے راست متناسب ہے۔ اگر ہمیں لمحہ $t = 0$ پر مقدار کی قیمت y_0 بھی معلوم ہو تب ہم درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کر کے متغیر t کا تفاعل y حاصل کر سکتے ہیں۔

$$(i) \quad \frac{dy}{dt} = ky \quad \text{تفرقی مساوات}$$

$$y = y_0, \quad t = 0 \quad \text{ابتدائی معلومات}$$

اگر y مثبت ہو اور بڑھ رہا ہو تب k مثبت ہو گا اور مساوات اکہتی ہے کہ اضافے کی شرح اب تک جمع شدہ مقدار کے راست متناسب ہے۔ اگر y منفی ہو اور گھٹ رہا ہو تب k منفی ہو گا اور مساوات اکہتی ہے کہ تنزل کی شرح اب تک رہ گئی مقدار کے راست متناسب ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مساوات اکہ ایک حل $y = 0$ ہے۔ غیر صفر حل حاصل کرنے کے لیے ہم مساوات کے دونوں اطراف کو y سے تقسیم کر کے حل کرتے ہیں۔

$$\frac{1}{y} \cdot \frac{dy}{dt} = k$$

$$\ln|y| = kt + C$$

$$|y| = e^{kt+C}$$

$$|y| = e^C \cdot e^{kt}$$

$$y = \pm e^C e^{kt}$$

$$y = Ae^{kt}$$

t کے لحاظ سے مکمل

قوت نمائندگی

$$e^{a+b} = e^a \cdot e^b$$

$$|y| = r \text{ ہو تب } y = \pm r$$

مستقل $\pm e^C$ کو سادہ علامت A سے ظاہر کرتے ہیں

ہم $\pm e^C$ کی تمام ممکنہ قیمتوں کے علاوہ 0 کو بھی A کی ممکنہ قیمت تصور کر کے، حل $y = 0$ کو بھی اس کلیہ میں شامل کر سکتے ہیں۔

ہم ابتدائی قیمت مسئلہ کے لیے A کی قیمت حاصل کرنے کی خاطر $t = 0$ پر $y = y_0$ پڑھتے ہیں۔

$$y_0 = Ae^{k \cdot 0} = A$$

یوں اس ابتدائی قیمت مسئلے کا حل $y = y_0 e^{kt}$ ہو گا۔

درج ذیل قوت نمائندگی کا قاعدہ ہے، جس میں k کو شرح کا مستقل^۲ کہتے ہیں۔

$$(۲) \quad y = y_0 e^{kt}, \quad k > 0 \text{ اضافہ}, \quad k < 0 \text{ تنزل} \quad \text{قوت نمائندگی کا قاعدہ}$$

مساوات^۲ کا حصول ہم پر واضح کرتا ہے کہ صرف اور صرف قوت نمائندگی کا ایک مستقل مضرب ہی خود کا تفرق ہو سکتا ہے۔

نمو آبادی

کوئی بھی آبادی (انسانی، نباتاتی، جراثیمی، وغیرہ) غیر استمراری تفاعل ہو گا چونکہ یہ صرف منفصل قیمتیں اختیار کرتی ہے۔ اس کے باوجود جب آبادی میں فردی تعداد بہت زیادہ ہو تب اس آبادی کو نہ صرف استمراری بلکہ قابل تفرق تفاعل سے ظاہر کرنا ممکن ہوتا ہے۔ اگر ہم فرض کریں کہ آبادی میں بچے پیدا کرنے والوں کا تناسب برقرار رہتا ہے تب کسی بھی لمحہ t پر بچوں کی پیدائشی شرح اس لمحے پر افراد کی تعداد $y(t)$ کے راست تناسب ہوگی۔ اگر ہم باہر سے آنے اور جانے والوں کو رد کریں اور ساتھ ہی مرنے والوں کی تعداد کو بھی رد کریں تب نمو آبادی کی شرح $\frac{dy}{dt}$ پیدائشی شرح ky کے برابر ہوگی۔ یوں $\frac{dy}{dt} = ky$ لہذا $y = y_0 e^{kt}$ ہوگا۔ حقیقت میں کسی بھی آبادی پر دیگر عوامل بھی اثر انداز ہوں گے جن پر یہاں غور نہیں کیا جائے گا۔

سادہ الفاظ میں ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آبادی کے ایک ٹولہ میں، جس میں m افراد ہوں، سالانہ (یا کسی بھی مخصوص دارائے میں) c بچے پیدا ہوتے ہوں تب ہم توقع کرتے ہیں کہ m افراد پر مشتمل اس آبادی کے کسی دوسرے ٹولہ میں بھی اسی دوران c بچے پیدا ہوں گے۔ دونوں ٹولوں کو ملا کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس دورانیے میں $2m$ افراد کے مجموعی ٹولے میں $2c$ بچے پیدا ہوں گے، یعنی شرح پیدائش دگنی ہوگی۔ اسی طرح $3m$ افراد کے ٹولہ میں ہم توقع کرتے ہیں کہ اس دورانیے میں $3c$ بچے پیدا ہوں گے، یعنی شرح پیدائش تین گنا ہوگی۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بچے پیدا ہونے کی شرح ٹولہ میں افراد کی تعداد کے راست تناسب ہے۔ یوں $\frac{dy}{dt} = ky$ ہوگا، جہاں افراد کی تعداد y ، بچوں کی پیدائش کی شرح dy/dt ، اور تناسب کا مستقل k ہے۔

مثال ۳۵: بیماری پھیلنے کا ایک نمونہ فرض کرتا ہے کہ بیمار ہونے والوں کی شرح $\frac{dy}{dt}$ اس وقت بیماروں کی تعداد y کے راست تناسب ہے۔ یوں جتنے زیادہ افراد کو بیماری لاحق ہو، بیماری اتنی زیادہ تیزی سے پھیلے گی۔

اس عمل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ ایک آبادی میں رہنے سہنے کا انداز سب کا ایک جیسے ہے۔ اس آبادی میں اگر n بیمار افراد کی ٹولی کسی مخصوص دورانیے میں c افراد کو بیماری منتقل کرتی ہو تب n بیماروں کی دوسری ٹولی بھی c افراد کو بیماری منتقل کرے گی، یعنی مجموعی طور پر $2n$ بیمار افراد اسی دورانیے میں $2c$ افراد کو بیماری منتقل کرتے ہیں، یعنی بیماری منتقل کرنے کی شرح دگنی ہوگی۔ اسی طرح $3n$ بیمار افراد اسی دورانیے میں $3c$ کو بیماری منتقل کریں گے، یعنی بیماری منتقل کرنے کی شرح تین گنا ہوگی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیماری منتقل کرنے کی شرح موجودہ بیمار افراد کی تعداد کے راست تناسب ہے۔ یوں $\frac{dy}{dt} \propto y$ ہوگا، جہاں بیماروں کی موجودہ تعداد y اور بیماری پھیلنے کی شرح d/dt ہے۔

فرض کریں کہ ایک سال کے عرصہ میں کسی بیماری میں مبتلا افراد کی تعداد میں % 20 کمی رونما ہوتی ہے۔ اگر آج 10 000 افراد بیمار ہوں تب کتنے سالوں میں بیمار افراد کی تعداد 1000 ہوگی؟

حل

ہم مساوات $y = y_0 e^{kt}$ استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں تین چیزیں معلوم کرنی ہیں۔

۱. y_0 کی قیمت،

ب. k کی قیمت،

ج. $y = 1000$ کرنے کے لیے درکار t کی قیمت۔

پہلا قدم: y_0 کی قیمت: ہم آج کو لمحہ $t = 0$ لیتے ہیں۔ یوں $t = 0$ پر $y = 10 000$ ہے۔ یوں ہماری مساوات درج ذیل ہے۔

$$y = 10 000 e^{kt}$$

۱۱۰۰۳ دوسرا قدم: k کی قیمت: ایک سال کے بعد بیماروں کی تعداد، آج کی تعداد کے 80% یعنی 8000 ہوگی۔ آئیں k حاصل کریں۔

$$8000 = 10000e^{k(1)}$$

$$e^k = 0.8$$

$$\ln(e^k) = \ln 0.8$$

$$k = \ln 0.8$$

۱۱۰۰۴ یوں لمحہ t پر درج ذیل ہوگا۔

$$(۳) \quad y = 10000e^{(\ln 0.8)t}$$

۱۱۰۰۵ تیسرا قدم: t کی وہ قیمت جو $y = 1000$ دیتی ہے: ہم مساوات میں $y = 1000$ پر کر کے t حاصل کرتے ہیں۔

$$1000 = 10000e^{(\ln 0.8)t}$$

$$e^{(\ln 0.8)t} = 0.1$$

$$(\ln 0.8)t = \ln 0.1$$

$$t = \frac{\ln 0.1}{\ln 0.8} \approx 10.32$$

□

۱۱۰۰۶ یوں بیماروں کی تعداد 1000 کرنے کے لیے ہمیں دس سال سے کچھ زیادہ انتظار کرنا ہوگا۔

۱۱۰۰۷ مسلسل سود و رسود

۱۱۰۰۸ اگر آپ A_0 روپیہ کاروبار میں ڈالیں اور ایک سال میں اس سے r' روپیہ کمائی کی امید رکھتے ہوں، جہاں $r' = r \times A_0$ ہے، تب ایک سال کے

۱۱۰۰۹ آخر میں آپ کے پاس $A_0 + r' = A_0(1 + r)$ روپیہ ہوں گے۔

۱۱۰۱۰ رہا پر کاروبار کرنے والا بنک ایک شخص کو A_0 روپیہ سود پر دیتا ہے۔ ایک سال بعد اس شخص پر $r \times A_0$ کا سود واجب الادا ہوگا لہذا ایک سال بعد اس

۱۱۰۱۱ شخص پر کل قرضہ $A_0 + rA_0 = A_0(1 + r)$ ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ سالانہ سود کی شرح r ہے۔ فرض کریں کہ یہ شخص سالانہ سود ادا نہیں

۱۱۰۱۲ کرتا۔ یوں دوسرے سال کی ابتدا میں اس شخص پر $A_0(1 + r)$ قرضہ ہوگا اور بنک اگلے سال اس مقدار پر سود حاصل کرے گا۔ چونکہ سود کی شرح r

۱۱۰۱۳ ہے لہذا دوسرے سال اس شخص پر سود $r \times A_0(1 + r)$ ہوگا اور دوسرے سال کے آخر میں اس پر کل قرضہ

$$A_0(1 + r) + rA_0(1 + r) = A_0(1 + r)(1 + r) = A_0(1 + r)^2$$

۱۱۰۱۴ ہوگا۔ اسی طرح تین سال بعد قرضہ $A_0(1 + r)^2 + rA_0(1 + r)^2 = A_0(1 + r)^3$ اور t سال بعد قرضہ

$$A_0(1 + r)^t$$

۱۱۰۱۵ ہوگا۔

- اب بنک کہہ سکتا ہے کہ سال میں ایک مرتبہ کے بجائے وہ ماہوار $\frac{r}{12}$ شرح سے سود وصول کرے گا (جو ظاہری طور پر ربا کی وہی شرح معلوم ہوتی ہے)۔ یوں پہلے مہینے کے آخر میں واجب الادا ربا کی مقدار $A_0 \frac{r}{12}$ اور قرضہ $A_t = A_0(1 + \frac{r}{12})$ ہوگا۔ اسی طرح دوسرے مہینے کے آخر میں قرضہ $A_t = A_0(1 + \frac{r}{12})^2$ ہوگا۔ ایک سال بعد قرضہ $A_t = A_0(1 + \frac{r}{12})^{12}$ اور t سال بعد قرضہ $A_t = A_0(1 + \frac{r}{12})^{12t}$ ہوگا، جس کو $A_t = A_0(1 + \frac{r}{k})^{kt}$ لکھا جاسکتا ہے، جہاں $k = 12$ ہے۔
- یہ بنک ماہوار کے بجائے ہفتہ وار سود بھی وصول کر سکتا ہے۔ چونکہ سال میں 52 ہفتے ہوتے ہیں لہذا ایسی صورت میں $k = 52$ ہوگا اور t سال بعد قرضہ درج ذیل ہوگا۔

$$A_t = A_0 \left(1 + \frac{r}{k}\right)^{kt}$$

- سود پر چلنے والا بنک زیادہ سے زیادہ ربا حاصل کرنے کی خاطر، سال میں زیادہ سے زیادہ مرتبہ ربا حاصل کرنا چاہے گا۔ آئیں دیکھیں کہ $k \rightarrow \infty$ کرنے سے t سال بعد قرضہ کتنا ہوگا؟

$$\lim_{k \rightarrow \infty} A_t = \lim_{k \rightarrow \infty} A_0 \left(1 + \frac{r}{k}\right)^{kt}$$

- اس مساوات میں $x = r/k$ لیتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} \lim_{k \rightarrow \infty} A_t &= \lim_{x \rightarrow 0} A_0 \left[\left(1 + x\right)^{\frac{1}{x}} \right]^{rt} \\ &= A_0 e^{rt} \end{aligned}$$

- درج بالا حد کے حصول میں ناقابل معلوم روپ 1^∞ حاصل ہوتا ہے۔ ایسی حد کی تلاش حصہ ۶.۷ میں سکھائی جائے گی جہاں مثال ۴.۹ میں آپ دیکھیں گے کہ چوکور قوسین میں بند مقدار کی حد e کے برابر ہے۔ یوں t سال بعد اس شخص پر قرضہ درج ذیل ہوگا۔

$$(۴) \quad A(t) = A_0 e^{rt}$$

- اس کلیہ کے تحت ربا کو مسلسل سود در سود^{۱۳} کہتے ہیں۔

- اس عمل پر دوبارہ نظر ثانی کرتے ہیں۔ اگر بنک ایک شخص کو m روپیہ قرضہ سود پر دے کر سالانہ (یا کسی دوسرے مخصوص دورانیہ میں) c روپیہ سود لیتا ہو تب بنک دوسرے شخص کو بھی m روپیہ قرضہ سود پر دے کر اسی دورانیہ میں اس شخص سے c روپیہ سود لے گا۔ یوں اگر بنک مجموعی طور پر $2m$ روپیہ قرضہ سود پر دے، وہ اسی دورانیہ میں $2c$ روپیہ سود کی مد میں وصول کرے گا، یعنی وصولی کی شرح دگنی ہوگی۔ اسی طرح $3m$ روپیہ قرض دے کر بنک اسی دورانیہ میں $3c$ روپیہ سود وصول کرے گا، یعنی شرح وصولی تین گنا ہوگی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شرح وصولی عین قرض کے راست تناسب ہے، یعنی $dy/dt \propto y$ ہوگا، جہاں y قرض ہے اور dy/dt شرح وصولی ہے۔ اس مساوات کو درج ذیل لکھ کر

$$dy/dt = ry$$

- جہاں r ایک مستقل ہے، ہم تکمیل لیتے ہیں۔ یوں درج ذیل حاصل ہوگا جو (نئے متغیرات کی صورت میں) مساوات ۴ ہے۔

$$y = y_0 e^{rt}$$

مثال ۷.۳۶: آپ آج بینک سے مسلسل سود در سود کی سالانہ 15% شرح پر 100 000 روپیہ حاصل کرتے ہیں۔ پانچ سال بعد آپ کو کتنی مقدار واپس کرنی ہوگی؟ اگر بینک سالانہ سود وصول کرتا ہو تب پانچ سال بعد قرضہ کتنا ہوگا؟

حل
ہم $A_0 = 100\,000$ ، $r = 0.15$ اور $t = 5$ لیتے ہوئے مساوات ۱۳ استعمال کرتے ہیں۔

$$A(5) = 100\,000e^{(0.15)(5)} = 211\,700$$

اگر بینک سال میں ایک مرتبہ ربا وصول کرے تب پانچ سال بعد آپ کو درج ذیل قرضہ دینا ہوگا۔

$$A(5) = 100\,000(1 + 0.15)^5 = 201\,136$$

□

مثال ۷.۳۷: سالانہ افراط زر^{۱۴} سے مراد ایک سال میں روپیہ کی قدر میں کمی ہے۔ یوں 10% افراط زر کا مطلب ہے کہ ایک سال بعد روپیہ کی قیمت 90% ہوگی۔

ایک شخص 5 000 000 روپیہ بینک میں پانچ سال کے لیے جمع کرتا ہے۔ بینک ہر مہینہ اس شخص کو 40 000 روپیہ دے گا اور پانچ سال کے آخر میں اس کو پورے 50 000 000 روپیہ واپس کرے گا۔ اگر سالانہ افراط زر 12% ہو تب اس شخص نے کیا پایا اور کیا کھویا؟

حل
پانچ سالوں میں بینک اس شخص کو

$$40\,000 \times 12 \times 5 = 2\,400\,000$$

روپیہ دیتا ہے۔ پانچ سال بعد شخص کو 50 000 000 روپیہ دے جاتے ہیں جن کی اصل قدر

$$5\,000\,000 \times 0.88^5 = 2\,638\,660$$

ہوگی۔ یاد رہے کہ ہر مہینہ روپیہ کی قدر کم ہوگی لہذا پہلے مہینہ کے 40 000 اور آخری مہینہ کے 40 000 روپیہ کی قدر ایک جیسی نہیں ہوں گی۔ ہم

حساب کو آسان بنانے کی خاطر تصور کرتے ہیں کہ اس شخص کو ماہوار کے بجائے ہر سال $40\,000 \times 12 = 480\,000$ روپیہ ملتے ہیں جن کی اصل قدر

$$480\,000 \times 0.88^1 = 422\,400$$

$$480\,000 \times 0.88^2 = 371\,712$$

$$480\,000 \times 0.88^3 = 327\,107$$

$$480\,000 \times 0.88^4 = 287\,854$$

$$480\,000 \times 0.88^5 = 253\,311$$

ہوگی، لہذا پانچ سال میں اس کو ماہوار دیے گئے رقم کی اصل قدر درج بالا کا مجموعہ 1 434 404 ہوگا۔

اس شخص کو کل 4 073 064 + 1 434 404 = 2 638 660 قدر کے روپیہ واپس ہوتے ہیں۔ □

تابکاری

ایک ایٹم اپنی کمیت کا کچھ حصہ خارج کر کے دوسرے ایٹم میں تبدیل ہوتا ہے۔ اس عمل کو **تابکاری تحلیل** ^{۱۵} کہتے ہیں اور جس ایٹم نے مادہ خارج کیا ہو اس کو **تابکار** ^{۱۶} کہتے ہیں۔ تابکار کاربن ۱۴ مادہ خارج کر کے نائٹروجن میں تبدیل ہوتا ہے، ریڈیم تابکاری کے کئی مراحل سے گزر کر آخر کار سیسہ میں تبدیل ہوتا ہے۔

تجربہ سے دیکھا گیا ہے کہ اکائی وقت میں خارج ہونے والے ذرات کی تعداد، اس وقت تابکار ایٹموں کی تعداد کے تقریباً است تناسب ہوتا ہے۔ یوں تابکار تحلیل کو مساوات $\frac{dy}{dt} = -ky$, $k > 0$ سے ظاہر کیا جاتا ہے (یہاں $k < 0$) کی جگہ $k > 0$ استعمال کرنا بہتر ثابت ہوتا ہے چونکہ اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ y گھٹ رہا ہے۔ اگر لمحہ $t = 0$ پر تابکار ایٹموں کی تعداد y_0 ہو تب لمحہ t پر درج ذیل ہوگا۔

$$(۵) \quad y = y_0 e^{-kt}, \quad k > 0 \quad \text{مساوات تابکاری}$$

تابکاری کی شرح کو بغیر تجربہ بھی سمجھا جاسکتا ہے۔ فرض کریں تابکار عنصر کے ایک چھوٹے ٹکڑے سے، جس کی کمیت m ہے، فی سیکنڈ c ذرات خارج ہوتے ہیں۔ یوں ہم توقع کریں گے کہ اس کے کسی دوسرے ٹکڑے سے، جس کی کمیت بھی m ہو، اسی شرح سے ذرات خارج ہوں گے۔ یوں دونوں ٹکڑوں کا مجموعی فی سیکنڈ اخراج $(2c)$ یعنی دگنا ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں، کمیت دگنی کرنے سے (جو ایٹموں کی تعداد دگنی کرنے کے مترادف ہے) فی سیکنڈ ذرات کا اخراج دگنا ہوگا۔ اسی طرح n ٹکڑوں سے، جہاں ہر ٹکڑے کی انفرادی کمیت m ہو، فی سیکنڈ اخراج n گنا ہوگا۔ یوں ہم دیکھتے ہیں کہ فی سیکنڈ اخراج اس لمحے کی کمیت یعنی ایٹموں کی تعداد y کے راست تناسب ہے، یعنی $y \propto \frac{dy}{dt}$ ہے۔

مثال ۳.۸: نصف حیات

کسی عنصر کے آدھے ایٹموں کو تابکاری کے ذریعہ تبدیل ہونے کے لیے درکار وقت کو اس عنصر کی **نصف حیات** ^{۱۷} کہتے ہیں۔ کسی بھی عنصر کی نصف حیات، ابتدائی ایٹموں کی تعداد پر نہیں بلکہ عنصر پر منحصر ہوتی ہے۔

یہ دیکھنے کی خاطر کہ ایسا کیوں ہوتا ہے ہم ایک عنصر کو لیتے ہیں جس میں لمحہ $t = 0$ پر y_0 ایٹم پائے جاتے ہوں۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کتنے وقت کے بعد اس میں نصف یعنی $\frac{y_0}{2}$ ایٹم پائے جائیں گے۔ ہم مساوات ۵ استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} y \frac{y_0}{2} &= y_0 e^{-kt} \\ e^{-kt} &= \frac{1}{2} \\ -kt &= \ln \frac{1}{2} = -\ln 2 \\ t &= \frac{\ln 2}{k} \end{aligned}$$

radioactive decay^{۱۵}
radioactive^{۱۶}
half-life^{۱۷}

□ اس دورانیہ ($t = \frac{\ln 2}{k}$) کو نصف حیات کہتے ہیں، جو صرف k پر منحصر ہے ناکہ ابتدائی ایٹموں کی تعداد پر۔ ۱۱۰۶۸

(۶)
$$\text{نصف حیات} = \frac{\ln 2}{k}$$

ریڈان ۲۲۲ گیس کے لیے $k = 0.18$ دن ہے، لہذا اس کی نصف حیات 3.8 دن ہوگی، جبکہ رات کی تاریکی میں نظر آنے کی خاطر گھڑیوں میں استعمال ہونے والے ریڈیم ۲۲۶ کا $k = 4.3 \times 10^{-4}$ سال ہے، لہذا اس کی نصف حیات ۱۶۰۰ سال ہوگی۔ ۱۱۰۶۹ ۱۱۰۷۰

مثال ۷.۳۹: پولونیم ۲۱۰
پولونیم ۲۱۰ کی نصف حیات کو دنوں میں ناپا جاتا ہے۔ اگر آج، یعنی لمحہ $t = 0$ پر، پولونیم ۲۱۰ کے ایٹموں کی تعداد y_0 ہو تب t دنوں بعد اس کے ایٹموں کی تعداد $y = y_0 e^{-5 \times 10^{-3} t}$ ہوگی۔ اس عنصر کی نصف حیات تلاش کریں۔ ۱۱۰۷۱ ۱۱۰۷۲ ۱۱۰۷۳

حل

$$\begin{aligned} \text{نصف حیات} &= \frac{\ln 2}{k} \\ &= \frac{\ln 2}{5 \times 10^{-3}} \\ &\approx 139 \text{ دن} \end{aligned}$$

□ ۱۱۰۷۴

مثال ۷.۴۰: کاربن ۱۴ تعین زمان
کاربن ۱۴ جس کی نصف حیات 5700 سال ہے، کو قدیم اشیاء کی عمر معلوم کرنے کے لیے عموماً استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک نمونہ میں 10% تازہ کاربن کے ایٹم تبدیل ہو چکے ہیں۔ اس نمونے کی عمر تلاش کریں۔ ۱۱۰۷۵ ۱۱۰۷۶ ۱۱۰۷۷

حل
ہمیں پہلے k تلاش کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم درکار وقت معلوم کریں گے۔ ہم مساوات ۱۵ استعمال کرتے ہیں۔ پہلا قدم: k کی تلاش۔ ۱۱۰۷۸ ۱۱۰۷۹

$$k = \frac{\ln 2}{5700} \approx 1.2 \times 10^{-4}$$

دوسرا قدم: درکار وقت، جس میں 90% ایٹم باقی جائیں۔ ۱۱۰۸۰

$$\begin{aligned} 0.9y_0 &= y_0 e^{-\frac{\ln 2}{5700} t} \\ -\frac{\ln 2}{5700} t &= \ln 0.9 \\ t &= -\frac{5700(\ln 0.9)}{\ln 2} \approx 866 \text{ سال} \end{aligned}$$

□

نمونہ 866 سال پرانا ہے۔ 11۰۸۳

کاربن ۱۴ کے علاوہ دیگر تابکار عناصر کو بھی تعین زمان کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ یورینیم (جس کی نصف حیات ۴.۵ ارب سال ہے) کو ۲ ارب سال پرانی چٹانوں کی عمر تلاش کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ 11۰۸۴
11۰۸۵

منتقلی حرارت: نیوٹن کا قانون ٹھنڈک

کوئی بھی گرم جسم کچھ دیر میں ٹھنڈا ہو کر ارد گرد ماحول کے درجہ حرارت پر آن پہنچتا ہے۔ جسم کے درجہ حرارت میں تبدیلی کی شرح، جسم اور ماحول کے درجہ حرارت میں فرق کے راست تناسب ہوتی ہے۔ اس حقیقت کو نیوٹن کا قانون ٹھنڈک کہتے ہیں۔ 11۰۸۶
11۰۸۸

گر لحد t پر جسم کا درجہ حرارت متغیر T ہو اور ارد گرد ماحول کا درجہ حرارت مستقل T_S ہو تب 11۰۸۹

$$\frac{dT}{dt} = -k(T - T_S) \quad (۷)$$

ہوگا۔ ہم $(T - T_S)$ کو y لے کر تفرق کرتے ہیں۔ 11۰۹۰

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dt} &= \frac{d}{dt}(T - T_S) = \frac{dT}{dt} - \frac{dT_S}{dt} \\ &= \frac{dT}{dt} - 0 \\ &= \frac{dT}{dt} \end{aligned} \quad T_S \text{ مستقل}$$

یوں مساوات ۷ میں بائیں ہاتھ درج بالا نتیجہ اور دائیں ہاتھ $T - T_S$ کی جگہ y لکھ کر درج ذیل حاصل ہوگا 11۰۹۱

$$\frac{dy}{dt} = -ky$$

جس کا حل $y = y_0 e^{-kt}$ ہے۔ یوں نیوٹن کا قانون ٹھنڈک^{۱۸} 11۰۹۲

$$T - T_S = (T_0 - T_S)e^{-kt} \quad \text{نیوٹن کا قانون ٹھنڈک} \quad (۸)$$

ہوگا، جہاں لحد $t = 0$ پر جسم کا درجہ حرارت T_S ہے۔ 11۰۹۳

مثال ۷.۴: ایک انڈے کو 98°C پر ابالنے کے بعد 18°C گرم پانی سے بھرے ہوئے بالٹی میں ڈالا جاتا ہے۔ پانچ منٹ گزرنے کے بعد انڈے کا درجہ حرارت 38°C ہوتا ہے۔ بالٹی میں پانی کے درجہ حرارت میں تبدیلی کو رد کریں۔ انڈا کتنی دیر میں 20°C تک پہنچے گا؟ 11۰۹۴
11۰۹۵

حل ہم پانچ منٹ بعد کی معلومات استعمال کرتے ہوئے پہلے k تلاش کرتے ہیں۔ مساوات ۸ کے تحت درج ذیل ہوگا۔ 11۰۹۶
11۰۹۷

$$T = 18 + (98 - 18)e^{-kt} = 18 + 80e^{-kt}$$

پانچ منٹ بعد $T = 38$ ہوگا جس کو استعمال کر کے ذیل حاصل ہوگا۔ ۱۱۰۹۸

$$\begin{aligned} 38 &= 18 + 80e^{-5k} \\ e^{-5k} &= \frac{1}{4} \\ -5k &= \ln \frac{1}{4} = -\ln 4 \\ k &= \frac{\ln 4}{5} = 0.2 \ln 4 \approx 0.28 \end{aligned}$$

یوں لمحہ t پر $T = 18 + 80^{-(0.2 \ln 4)t}$ ہوگا۔ ہمیں وہ t درکار ہے جس پر $T = 20$ ہوگا۔ ۱۱۰۹۹

$$\begin{aligned} 20 &= 18 + 80e^{-(0.2 \ln 4)t} \\ 80e^{-(0.2 \ln 4)t} &= 2 \\ e^{-(0.2 \ln 4)t} &= \frac{1}{40} \\ -(0.2 \ln 4)t &= \ln \frac{1}{40} = -\ln 40 \\ t &= \frac{\ln 40}{0.2 \ln 4} \approx 13 \text{ منٹ} \end{aligned}$$

□

بالٹی میں ڈالنے کے تقریباً ۱۳ منٹ بعد انڈے کا درجہ حرارت 20°C ہوگا۔ ۱۱۱۰۰

سوالات ۱۱۱۰۱

سوال ۷.۳۲۳: دانت کی جسامت ۱۱۱۰۲

انسانی دانت کی جسامت گھٹ رہی ہے۔ شمالی یورپ کے لوگوں کے دانتوں کی جسامت ۱۰۰۰ سال میں ۱% گھٹتی ہے۔ ۱۱۱۰۳

۱. دانت کی جسامت کو y اور وقت کو t سے ظاہر کرتے ہوئے $t = 0$ پر y_0 اور $t = 1000$ پر $y = 0.99y_0$ لیتے ہوئے مساوات ۱۱۱۰۴

$y = y_0 e^{kt}$ میں k تلاش کریں۔ k کی اس قیمت کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کا جواب دیں۔ ۱۱۱۰۵

ب. کتنے سالوں میں دانت کی جسامت موجودہ جسامت کے ۹۰% ہوگی؟ ۱۱۱۰۶

ج. آج سے ۲۰ ۰۰۰ سال بعد انسان کے دانت کی جسامت موجودہ جسامت کے لحاظ سے کتنی ہوگی؟ ۱۱۱۰۷

سوال ۷.۳۲۴: فضائی دباؤ ۱۱۱۰۸

سطح سمندر سے h بلندی پر فضائی دباؤ p کی تبدیلی کی شرح $\frac{dp}{dh}$ عموماً p کے راست متناسب تصور کی جاتی ہے۔ سطح سمندر پر فضائی دباؤ ۱۱۱۰۹

$101\,293 \text{ N m}^{-2}$ اور 20 km بلندی پر 9000 N m^{-2} لیں۔ ۱۱۱۱۰

۱. درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کریں اور دی گئی معلومات سے k دریافت کریں۔

$$\begin{aligned} \frac{dp}{dh} &= kp, & k \text{ مستقل} & & \text{تفرقی مساوات} \\ p &= p_0, & h &= 0 & \text{ابتدائی معلومات} \end{aligned}$$

ب. $h = 50 \text{ km}$ پر فضائی دباؤ کتنا ہوگا؟

ج. کتنی بلندی پر $p = 90\,000 \text{ N m}^{-2}$ ہوگا؟

سوال ۷.۳۵: کیمیائی عمل

بعض کیمیائی اعمال میں اجزاء کی تبدیلی کی شرح اس لمحے پر پائے جانے والے مواد کی مقدار پر منحصر ہوتی ہے۔ ایسے ایک کیمیائی عمل کو

$$\frac{dy}{dt} = -0.6y$$

سے ظاہر کیا جاسکتا ہے، جہاں مقدار y کو گرام اور وقت t کو گھنٹوں میں ناپا گیا ہے۔ اگر لمحہ $t = 0$ پر کیمیائی مواد کی مقدار 100 g ہو تب ایک گھنٹہ

بعد اس کی کتنی مقدار پائی جائے گی؟

سوال ۷.۳۶: خام شکر کو ایک مرحلہ سے گزارا جاتا ہے، جس میں شکر کے سالمہ کی ساخت تبدیل ہوتی ہے۔ اس عمل کے شروع ہونے کے بعد کسی بھی

لمحہ پر تبدیلی کی شرح، خام مال کی باقی مقدار کے راست تناسب ہوتی ہے۔ اگر 1000 kg خام مال سے شروع کرتے ہوئے ابتدائی 10 گھنٹوں بعد باقی

خام مال کی مقدار 800 kg ہو تب مزید 14 گھنٹوں بعد خام مال کی مقدار کتنی ہوگی؟

سوال ۷.۳۷: زیر آب کام

سمندری پانی کی سطح سے x میٹر نیچے گہرائی میں روشنی کی شدت $L(x)$ درج ذیل تفرقی مساوات کو مطمئن کرتی ہے۔

$$\frac{dL}{dx} = -kL$$

آپ تجربہ سے جانتے ہیں کہ سطح سے 6 m نیچے روشنی کی شدت آدھی ہے۔ آپ سطحی روشنی کی شدت کے $\frac{1}{10}$ حصہ میں کام کر سکتے ہیں۔ یوں کتنی گہرائی

تک آپ کام کر سکیں گے؟

سوال ۷.۳۸: برقی گیر (پمپ) پر برقی دباؤ

برقی گیر سے برقی نکاسی کی شرح اس پر پائے جانے والے برقی دباؤ کے راست تناسب ہے۔ یوں t سیکنڈ بعد اس پر دباؤ V درج ذیل کلیہ کو مطمئن کرتا ہے۔

$$\frac{dV}{dt} = -\frac{1}{40}V$$

کتنی دیر میں برقی دباؤ کی قیمت ابتدائی قیمت کے 10% ہوگی؟

سوال ۷.۳۹: ہیضہ کے جراثیم

فرض کریں ہیضہ کے جراثیم بغیر رکاوٹ قوت نمائی طور پر بڑھ سکتے ہیں۔ لمحہ $t = 0$ پر ایک جرثومہ ہوتا ہے۔ جرثومہ آدھے گھنٹے میں ٹوٹ کر دو جرثوموں

۱۱۳۲ میں تبدیل ہوتا ہے۔ 24 گھنٹوں بعد کتنے جرثومے پائے جائیں گے؟ (اگرچہ بیمار شخص کے جسم میں ہر گھنٹہ متعدد جرثومے مارے جاتے ہیں۔ اس مثال سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صبح ظاہری طور پر بالکل تندرست شخص، شام کو یک دم کیوں سخت بیمار ہو سکتا ہے۔)

۱۱۳۳

سوال ۷.۳۳۰: جراثیم کی نمو آبادی

۱۱۳۵

۱۱۳۶ تجربہ گاہ میں ایک قسم کے جرثوموں کی افزائش کے لیے بہترین ماحول مہیا کیا جاتا ہے تاکہ ان کی تعداد قوت نمائی بڑھ سکے۔ 3 گھنٹوں بعد جرثوموں کی تعداد 10 000 اور 5 گھنٹوں بعد ان کی تعداد 40 000 ہوتی ہے۔ ابتدائی جرثوموں کی تعداد دریافت کریں۔

۱۱۳۷

سوال ۷.۳۳۱: بیماری کا پھیلاؤ (مثال ۷.۳۵)

۱۱۳۸

۱۱۳۹ فرض کریں کہ مثال ۷.۳۵ میں ایک سال میں بیمار افراد کی تعداد میں 25 % کمی رونما ہوتی ہے۔

۱۱۴۰ ا. کتنے سالوں میں بیماروں کی تعداد 1000 ہوگی؟

ب. کتنے عرصے میں بیماری کا خاتمہ ہوگا۔ (بیماروں کی تعداد ایک سے کم ہونے کو خاتمہ تصور کیا جاتا ہے۔)

سوال ۷.۳۳۲: پاکستان کی آبادی

۱۱۴۲

۱۱۴۳ پاکستان کی آبادی میں ۱۹۷۱ء میں 8 سینڈ میں ایک بچے کا اضافہ ہوا۔

۱۱۴۴ ا. قوت نمائی اضافہ $y = y_0 e^{kt}$ تصور کریں، جہاں t وقت کو اور y تعداد کو ظاہر کرتی ہے۔ وقت کو سالوں میں لیتے ہوئے k کی قیمت تلاش کریں۔

۱۱۴۵

ب. 5 سال بعد پاکستان کی آبادی کتنی ہوگی؟

۱۱۴۶

سوال ۷.۳۳۳: تیل میں کمی

۱۱۴۷

۱۱۴۸ فرض کریں تیل کے کنواں سے حاصل تیل میں ہر سال 10 % کمی رونما ہوتی ہے۔ کتنے سالوں میں حاصل تیل کی مقدار 20 % رہ جائے گی؟

۱۱۴۹

سوال ۷.۳۳۴: قیمت میں چھوٹ

۱۱۵۰

۱۱۵۱ فروخت میں اضافہ پیدا کرنے کی خاطر آپ کا ادارہ قیمت میں چھوٹ کو خریداری کے ساتھ یوں منسلک کرتا ہے کہ ایک شے کی قیمت $p(x)$ ، خریدی گئی اشیاء کی تعداد کا تفاعل ہو۔ ہر اضافی ایک عدد خریداری پر مزید 1 % چھوٹ دی جاتی ہے۔ 100 عدد کی خریداری پر فی اکائی قیمت $p(100) = 20.09$ روپیہ ہے۔

۱۱۵۲

۱۱۵۳ ا. درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کر کے $p(x)$ تلاش کریں۔

۱۱۵۴

$$\frac{dp}{dx} = -\frac{1}{100}p \quad \text{تفرقی مساوات}$$

$$p(100) = 20.09 \quad \text{ابتدائی معلومات}$$

۱۱۵۵ ب. دس عدد اشیاء کی خریداری پر فی اکائی قیمت $p(10)$ تلاش کریں۔ اسی طرح 100 کی خریداری پر فی اکائی قیمت $p(100)$ تلاش کریں۔

۱۱۵۶ ج. کیا 100 کی خریداری پر آمدنی $r(x) = x \cdot p(x)$ درحقیقت 90 کی خریداری پر آمدنی سے کم ہوگی؟ دکھائیں کہ حقیقت میں 100 کی خریداری پر آمدنی اعظم ہوگی۔

۱۱۵۷

۱۱۵۸ د. آمدنی $r(x) = x \cdot p(x)$ کو $0 \leq x \leq 200$ کے لیے رسم کریں۔

- سوال ۳۳۵: ۷.۵: مسلسل سودر سود ۱۱۱۵۹
آپ بنک سے A_0 روپیہ کا قرضہ لیتے ہیں، جس پر آپ کو 4% مسلسل سودر سود ادا کرنا ہوگا۔ ۱۱۱۶۰
- ا. آپ کو 5 سال بعد کتنی رقم ادا کرنی ہوگی؟ ۱۱۱۶۱
- ب. آپ کو کتنے سالوں میں دگنی رقم ادا کرنی ہوگی؟ کتنے سالوں میں گتھی رقم ادا کرنی ہوگی؟ ۱۱۱۶۲
- سوال ۳۳۶: ۷.۵: اگر کسی رقم پر 100% مسلسل سودر سود دیا جائے تب کتنے عرصہ میں رقم دگنی ہوگی؟ ایک سال میں سود کتنا ہوگا؟ ۱۱۱۶۳
- سوال ۳۳۷: ۷.۵: ایک شخص نے بنک میں رقم کو 100 سال کے لیے جمع کیا۔ سو سال بعد اس کے خاندان کو 90 گنا رقم حاصل ہوتی ہے۔ مسلسل سودر سود کی شرح تلاش کریں۔ ۱۱۱۶۴
۱۱۱۶۵
۱۱۱۶۶
- سوال ۳۳۸: ۷.۵: ایک شخص نے بنک میں رقم کو 100 سال کے لیے جمع کیا۔ سو سال بعد اس کے خاندان کو 131 گنا رقم حاصل ہوتی ہے۔ مسلسل سودر سود کی شرح تلاش کریں۔ ۱۱۱۶۷
۱۱۱۶۸
- سوال ۳۳۹: ۷.۵: ریڈان ۲۲۲ ۱۱۱۶۹
ریڈان ۲۲۲ گیس کی تابکاری تحلیل کا کلیہ $y = y_0 e^{-0.18t}$ ہے، جہاں وقت t کو دنوں میں ناپا جاتا ہے۔ کتنے عرصہ میں ریڈان ۲۲۲ کے کسی بھی نمونہ میں 90% مواد باقی ہوگا؟ ۱۱۱۷۰
۱۱۱۷۱
۱۱۱۷۲
- سوال ۳۴۰: ۷.۵: پولونیم ۲۱۰ ۱۱۱۷۳
پولونیم ۲۱۰ کی نصف حیات 139 دن ہے۔ اگر آپ کے پاس پولونیم ۲۱۰ کے نمونہ میں 95% مواد تابکاری کی وجہ سے تبدیل ہو جائے تب یہ نمونہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہوگا۔ یہ نمونہ کتنے دنوں تک آپ کے کام کا ہوگا؟ ۱۱۱۷۴
۱۱۱۷۵
- سوال ۳۴۱: ۷.۵: تابکار مادہ کی اوسط حیات ۱۱۱۷۶
تابکاری تحلیل کی مساوات $y = y_0 e^{-kt}$ میں $\frac{1}{k}$ کو تابکار مرکزہ کی اوسط حیات^۹ کہتے ہیں۔ ریڈان مرکزہ کی اوسط حیات تقریباً $5.6 = \frac{1}{0.18}$ دن ہے۔ کاربن 12 کی اوسط حیات تقریباً 8000 سال ہے۔ دکھائیں کہ کسی بھی تابکار مادہ کی تین اوسط حیات کے برابر وقت میں 95% مادہ تبدیل ہو جائے گا۔ یوں نصف حیات سے آپ باآسانی معلوم کر سکتے ہیں کہ مادہ کتنے عرصہ میں ختم ہوگا۔ ۱۱۱۷۷
۱۱۱۷۸
۱۱۱۷۹
- سوال ۳۴۲: ۷.۵: کیلیفورنیم ۲۵۲ ۱۱۱۸۰
کیلیفورنیم ۲۵۲ کو 19۵۰ میں دریافت کیا گیا۔ اب تک مغربی دنیا میں اس عنصر کے صرف 8 g جمع کیے گئے ہیں۔ اس کی قیمت سونے سے 654 گنا زیادہ ہے۔ اس کی نصف حیات 2.645 سال ہے اور $1 \mu\text{g}$ کیلیفورنیم فی سینڈ 170×10^6 تعدیلی برقیہ خارج کرتا ہے۔ ۱۱۱۸۱
۱۱۱۸۲
- ا. تابکاری تحلیل کی مساوات میں اس عنصر کا k کتنا ہوگا؟ ۱۱۱۸۳
- ب. اس عنصر کی اوسط حیات کتنی ہوگی؟ (سوال ۳۴۱ سے رجوع کریں۔) ۱۱۱۸۴
- ج. کتنے عرصے میں 95% عنصر تابکاری تحلیل کی وجہ سے تبدیل ہو جائے گا؟ ۱۱۱۸۵
۱۱۱۸۶
۱۱۱۸۷

- سوال ۷.۳۴۳: نیٹنی ۱۱۱۸۷
- ایک کمرہ، جس کا درجہ حرارت 20°C ہے، میں ایک پیالی نیٹنی کا درجہ حرارت دس منٹ میں 90°C سے گر کر 60°C ہو جاتا ہے۔ نیٹن کا قانون ٹھنڈک استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کا جواب دیں۔ ۱۱۱۸۸
۱. مزید کتنے وقت میں نیٹنی کا درجہ حرارت 35°C ہوگا؟ ۱۱۱۹۰
- ب. اگر 90°C گرم نیٹنی کے پیالے کو 15°C — کے ٹھنڈی فریج میں رکھا جائے تب اس کو 35°C تک ٹھنڈا ہونے میں کتنا وقت درکار ہوگا؟ ۱۱۱۹۱
- سوال ۷.۳۴۴: ۱۱۱۹۲
- المونیم کا شہتیر باہر سے کمرے کے اندر لایا جاتا ہے۔ اندر درجہ حرارت 20°C ہے، جبکہ باہر موسم ٹھنڈا ہے۔ دس منٹ بعد شہتیر کا درجہ حرارت 2°C ہے، جبکہ مزید دس منٹ بعد اس کا درجہ حرارت 10°C ہے۔ نیٹن کا قانون ٹھنڈک استعمال کرتے ہوئے شہتیر کا ابتدائی درجہ حرارت تلاش کریں۔ ۱۱۱۹۳
- سوال ۷.۳۴۵: ۱۱۱۹۵
- ایک جگ، جو 46°C درجہ حرارت پانی سے بھرا ہوا ہے، کو فریج میں رکھا جاتا ہے۔ دس منٹ بعد اس کا درجہ حرارت 39°C ہوتا ہے۔ مزید دس منٹ بعد اس کا درجہ حرارت 33°C ہوتا ہے۔ نیٹن کا قانون ٹھنڈک استعمال کرتے ہوئے فریج کا درجہ حرارت تلاش کریں۔ ۱۱۱۹۷
- سوال ۷.۳۴۶: ۱۱۱۹۹
- چاندی کی سلاخ کا موجودہ درجہ حرارت، کمرے کے درجہ حرارت سے 60°C زیادہ ہے۔ بیس منٹ قبل اس کا درجہ حرارت، کمرے کے درجہ حرارت سے 70°C زیادہ تھا۔ (۱) پندرہ منٹ کے بعد اس کا درجہ حرارت، کمرے سے کتنا زیادہ ہوگا؟ (ب) دو گھنٹوں بعد کتنا ہوگا؟ (ج) کتنی دیر بعد کمرے سے سلاخ کا درجہ حرارت 10°C زیادہ ہوگا؟ ۱۱۲۰۰
- سوال ۷.۳۴۷: ۱۱۲۰۳
- زمانہ قدیم میں ایک آتش فشاں کے پھٹنے سے قریبی درخت جل جاتے ہیں اور آتش فشاں میں ایک جھیل بن جاتا ہے۔ اس جھیل میں پائے جانے والے کوئلہ میں زندہ درختوں کے لحاظ سے 44.5% کاربن ۱۳ پایا جاتا ہے۔ یہ جھیل کتنا قدیم ہے؟ ۱۱۲۰۵
- سوال ۷.۳۴۸: ۱۱۲۰۷
- آئین دیکھیں کہ نمونہ میں پائے جانے والے کاربن کی مقدار میں معمولی خلل، نتائج میں کس قدر فرق پیدا کرتا ہے۔ ۱۱۲۰۸
۱. ایک تجربہ 20°C میں دریافت کی گئی۔ اس میں ابتدائی کاربن ۱۴ کا 17% حصہ باقی تھا۔ یہ جانور کب زندہ تھا؟ ۱۱۲۰۹
- ب. اگر جزو-۱ میں 17% کے بجائے 18% حصہ باقی ہو تب کیا جواب ہوگا؟ ۱۱۲۱۰
- ج. اگر جزو-۱ میں 17% کے بجائے 16% حصہ باقی ہو تب کیا جواب ہوگا؟ ۱۱۲۱۱
- سوال ۷.۳۴۹: ۱۱۲۱۲
- ایک تصویر، جو ۱۹۳۲ اور ۱۹۷۵ کے درمیان بنائی گئی، کی نقل میں کاربن 14 کی ابتدائی قیمت کا 99.5% حصہ باقی ہے۔ یہ نقلی تصویر کتنی پرانی ہے؟ ۱۱۲۱۳

۷.۶ قاعدہ لھوپیتال

ایسا کر جس کا نسب نما اور شمار کنندہ دونوں تحدیدی نقطہ پر صفر کے قریب تر پہنچتے ہوں، کی حد تلاش کرنے کا قاعدہ یعقوب برنولی نے دریافت کیا جس کو قاعدہ لھوپیتال^{۲۱} کہتے ہیں۔

غیر معین حاصل تقسیم

اگر نقطہ $x = a$ پر تقابل $f(x)$ اور $g(x)$ کی قیمتیں صفر ہوں تب $x = a$ رکھتے ہوئے $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ کا حصول ممکن نہیں ہوگا، چونکہ ایسا کرنے سے $\frac{0}{0}$ ملتا ہے جو بے معنی ہے اور جس کو غیر معین^{۲۲} روپے کہتے ہیں۔ اب تک ہم دیکھ چکے ہیں کہ جو حد غیر معین روپ دیتی ہیں، ان کی حد تلاش کرنا کبھی آسان اور کبھی مشکل ہوتا ہے۔ ہم نے حصہ ۳.۴ میں کافی محنت کے بعد $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$ کی قیمت حاصل کی۔ اس کے برعکس تفرق کے حصول میں استعمال ہونے والی درج ذیل حد تلاش کرنے میں ہمیں کوئی دشواری پیش نہیں ہوئی،

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

اگرچہ اس حد میں $x = a$ رکھنے سے ہر صورت $\frac{0}{0}$ حاصل ہوتا ہے۔ قاعدہ لھوپیتال کی مدد سے ہم تفرق کے حصول میں حد کے استعمال سے استفادہ کرتے ہوئے ان حدود کو تلاش کرتے ہیں جو غیر معین روپ کو جنم دیتی ہیں۔

مسئلہ ۷.۲: قاعدہ لھوپیتال (پہلا روپے)

فرض کریں کہ $f(a) = g(a) = 0$ ہے جبکہ $f'(a)$ اور $g'(a)$ موجود ہیں، جہاں $g'(a) \neq 0$ ہے۔ تب درج ذیل ہوگا۔

$$(i) \quad \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(a)}{g'(a)}$$

ثبوت: ہم $f'(a)$ اور $g'(a)$ ، جواز خود حد کو ظاہر کرتے ہیں، سے شروع کر کے الٹ چلتے ہیں۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \frac{f'(a)}{g'(a)} &= \frac{\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}}{\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) - g(a)}{x - a}} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\frac{f(x) - f(a)}{x - a}}{\frac{g(x) - g(a)}{x - a}} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - 0}{g(x) - 0} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} \end{aligned}$$

□

۱۱۲۳۰

قاعدہ لھوپینٹال استعمال کرتے ہوئے f کے تفرق f' کو g کے تفرق g' سے تقسیم کریں۔ یاد رہے کہ $\frac{f}{g}$ کا تفرق $(\frac{f}{g})'$ درست نتیجہ نہیں دے گا۔

۱۱۲۳۱

مثال ۷.۴۲:

۱۱۲۳۲

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x - \sin x}{x} = \frac{3 - \cos x}{a} \Big|_{x=0} = 2 \quad (i)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x} = \frac{\frac{1}{2\sqrt{1+x}}}{1} \Big|_{x=0} = \frac{1}{2} \quad (ب)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} = \frac{1 - \cos x}{3x^2} \Big|_{x \rightarrow 0} = ? \quad \text{اب بھی } \frac{0}{0} \text{ ملتا ہے} \quad (ج)$$

□

۱۱۲۳۳

ہم دیکھتے ہیں کہ مثال ۷.۴۲ کے جزو-ج میں قاعدہ لھوپینٹال کے استعمال کے باوجود $\frac{0}{0}$ حاصل ہوتا ہے۔ قاعدہ لھوپینٹال کا پائیدار روپ کہتا ہے جب تک یہ قاعدہ $\frac{0}{0}$ دے ہم قاعدہ مزید ایک مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں۔ آئیں درج بالا مثال کا جزو-ج حل کرتے ہیں۔

۱۱۲۳۵

۱۱۲۳۶

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{3x^2} && \text{اب بھی } \frac{0}{0} \text{ ملتا ہے} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{6x} && \text{اب بھی } \frac{0}{0} \text{ ملتا ہے} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{6} = \frac{1}{6} && \text{اس مرتبہ } \frac{0}{0} \text{ نہیں ملا} \end{aligned}$$

مسئلہ ۷.۳: قاعدہ لھوپینٹال (بہتر روپ)

۱۱۲۳۷

فرض کریں کہ $f(a) = g(a) = 0$ ہے جبکہ f اور g کھلے وقفہ I پر قابل تفرق ہیں۔ اس وقفہ پر نقطہ a پایا جاتا ہے۔ مزید فرض کریں کہ $x \neq a$ کی صورت میں I پر $g'(x) \neq 0$ ہے۔ تب درج ذیل ہوگا

۱۱۲۳۸

۱۱۲۳۹

$$(r) \quad \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

اگر دائیں ہاتھ حد موجود ہو (یا ∞ اور یا $-\infty$ ہو)۔

۱۱۲۴۰

۱۱۲۴۱

متناہی حد موجود ہونے کی صورت میں مسئلہ ۷.۳ کا ثبوت کتاب کے آخر میں ضمیمہ ۷ میں پیش کیا گیا ہے۔

۱۱۲۴۲

مثال ۷.۴۳: ۱۱۴۴۳

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \frac{x}{2}}{x^2} &= \frac{0}{0} \\
&= \lim_{x \rightarrow a} \frac{\frac{1}{2}(1+x)^{-1/2} - \frac{1}{2}}{2x} = \frac{0}{0} \\
&= \lim_{x \rightarrow a} \frac{-\frac{1}{4}(1+x)^{-3/2}}{2} = -\frac{1}{8} \quad \frac{0}{0} \text{ نہیں ہے}
\end{aligned}$$

□

۱۱۴۴۴

۱۱۴۴۵ قاعدہ لھوپٹیل استعمال کرتے ہوئے جیسے ہی $\frac{0}{0}$ سے کچھ ہٹ کر ملتا ہے آپ حد تلاش کر پائیں گے۔

مثال ۷.۴۴: ۱۱۴۴۶

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x + x^2} &= \frac{0}{0} \text{ ملتا ہے} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{1 + 2x} = \frac{0}{1} = 0 \quad \frac{0}{0} \text{ نہیں ہے}
\end{aligned}$$

۱۱۴۴۷ اگر $\frac{0}{0}$ ملنے کے بعد رککنے کے بجائے ہم مزید ایک بار قاعدہ لھوپٹیل استعمال کریں تب ہمیں درج ذیل غلط نتیجہ حاصل ہوگا۔

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x + x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{1 + 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{2} = \frac{1}{2}$$

□

۱۱۴۴۸

مثال ۷.۴۵: ۱۱۴۴۹

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x^2} &= \frac{0}{0} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cos x}{2x} = \infty \quad \frac{0}{0} \text{ نہیں ملا}
\end{aligned}$$

□

۱۱۴۵۰

۱۱۴۵۱ قاعدہ لھوپٹیل وہاں بھی قابل استعمال ہوگا جہاں غیر معین روپ $\frac{\infty}{\infty}$ ہو۔ اگر $a \rightarrow x$ کرنے سے $f(x)$ اور $g(x)$ دونوں لامتناہی تک پہنچتے ہوں

۱۱۴۵۲ تب اگر درج ذیل میں دایاں حد موجود ہو تب

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

۱۱۲۵۳ ہوگا۔ یہاں a از خود متناہی یا لامتناہی ہو سکتا ہے۔

۱۱۲۵۴ مثال ۷.۴۶:

$$(i) \quad \lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} \frac{\sec x}{1 + \tan x} = \frac{\infty}{\infty}$$

$$= \lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} \frac{\sec x \tan x}{\sec^2 x} = \lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} \sin x = 1$$

$$(ب) \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{2\sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{\sqrt{x}}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{x}} = 0$$

□

۱۱۲۵۵

۱۱۲۵۶ غیر معین حاصل ضرب اور فرق

۱۱۲۵۷ بعض اوقات ہم غیر معین روپ $0 \cdot \infty$ اور $\infty - \infty$ کو الجبر کی مدد سے $\frac{0}{0}$ یا $\frac{\infty}{\infty}$ لکھ سکتے ہیں۔ یاد رہے ہم ہرگز نہیں کہہ رہے کہ $0 \cdot \infty$ یا $\infty - \infty$ اعداد ہیں، بالکل ایسا ہی جیسے ہم نہیں کہتے کہ $\frac{0}{0}$ یا $\frac{\infty}{\infty}$ کوئی عدد ہے۔ یہ روپ عدد کو ظاہر نہیں کرتے بلکہ تقابل کا رویہ بیان کرتے ہیں۔

۱۱۲۵۸ مثال ۷.۴۷:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \cot x \quad 0 \cdot \infty \text{ کی وجہ سے } x \cot x \text{ کو مختلف روپ میں لکھیں}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} x \cdot \frac{1}{\tan x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{\tan x} \quad \text{اب } \frac{0}{0} \text{ ملتا ہے}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sec^2 x} = \frac{1}{1} = 1$$

□

۱۱۲۶۰

۱۱۲۶۱ مثال ۷.۴۸: ذیل حد تلاش کریں۔ $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right)$

۱۱۲۶۲ اگر $x \rightarrow 0^+$ ہو تب $\sin x \rightarrow 0^+$ اور درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \rightarrow \infty - \infty$$

۱۱۲۶۳ اسی طرح اگر $x \rightarrow 0^-$ ہو تب $\sin x \rightarrow 0^-$ اور درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} = -\infty - (\infty) = -\infty + \infty$$

۱۱۳۶۵ دونوں صورتوں میں حد جاننا ممکن نہیں۔ ہم تفاعل کو نئی صورت

$$\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} = \frac{x - \sin x}{x \sin x}$$

۱۱۳۶۶ میں لکھ کر قاعدہ لھوپیتال استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x \sin x} & \frac{0}{0} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\sin x + x \cos x} & \text{اب بھی } \frac{0}{0} \text{ ملتا ہے} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{2 \cos x - x \sin x} = \frac{0}{2} = 0 \end{aligned}$$

□

۱۱۳۶۷

۱۱۳۶۸ ناقابل معلوم طاقت

۱۱۳۶۹ بعض اوقات ایسے حدود جو ناقابل معلوم روپ 1^∞ ، 0^0 یا ∞^0 دیتے ہوں کالوگار تھم پہلے لینے سے حد تلاش کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔ ہم قاعدہ لھوپیتال
۱۱۳۷۰ سے لوگار تھم کی حد حاصل کرنے کے بعد قوت نما کر کے اصل تفاعل کارویہ جانتے ہیں۔

۱۱۳۷۱ اگر $\lim_{x \rightarrow a} \ln f(x) = L$ ہو تب

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} e^{\ln f(x)} = e^L$$

۱۱۳۷۲ ہوگا، جہاں a متناہی یا لا متناہی ہو سکتا ہے۔

۱۱۳۷۳ مثال ۷.۴۹: دکھائیں کہ $\lim_{x \rightarrow 0^+} (1+x)^{1/x} = e$ ہوگا۔

۱۱۳۷۴ حل
۱۱۳۷۵ حد تلاش کرنے سے ناقابل معلوم روپ 1^∞ حاصل ہوتا ہے، لہذا ہم $(1+x)^{1/x} = \ln f(x)$ لیتے ہوئے
۱۱۳۷۶ تلاش کرتے ہیں۔ چونکہ

$$\ln f(x) = \ln(1+x)^{1/x} = \frac{1}{x} \ln(1+x)$$

۱۱۳۷۷ ہے، لہذا قاعدہ لھوپیتال درج ذیل دے گا۔

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+x)}{x} & \frac{0}{0} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{1+x}}{1} \\ &= \frac{1}{1} = 1 \end{aligned}$$

یوں اصل تقابل کی حدود درج ذیل ہوگی۔ ۱۱۲۷۸

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (1+x)^{1/x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\ln f(x)} = e^1 = e$$

□

۱۱۲۷۹

مثال ۷.۵۰: حد $\lim_{x \rightarrow \infty} x^{1/x}$ تلاش کریں۔ ۱۱۲۸۰

حل: حد کی تلاش ناقابل معلوم روپ ∞^0 دیتی ہے۔ ہم $f(x) = x^{1/x}$ لے کر $\lim_{x \rightarrow \infty} \ln f(x)$ تلاش کرتے ہیں۔ چونکہ ۱۱۲۸۱

$$\ln f(x) = \ln x^{1/x} = \frac{\ln x}{x}$$

ہے لہذا قاعدہ لھویٹیٹال درج ذیل دے گا۔ ۱۱۲۸۲

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \ln f(x) &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1/x}{1} \\ &= \frac{0}{1} = 0 \end{aligned} \quad \infty$$

یوں اصل حدود درج ذیل ہوگی۔ ۱۱۲۸۳

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^{1/x} = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{\ln f(x)} = e^0 = 1$$

□

۱۱۲۸۵

سوالات ۱۱۲۸۶

قاعدہ لھویٹیٹال کا استعمال ۱۱۲۸۷
سوال ۷.۳۵۰ تا سوال ۷.۳۹۱ میں قاعدہ لھویٹیٹال استعمال کرتے ہوئے حد تلاش کریں۔ ۱۱۲۸۸

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{x^2-4} \quad \text{سوال ۷.۳۵۰:} \quad ۱۱۲۸۹$$

$$\lim_{x \rightarrow -5} \frac{x^2-25}{x+5} \quad \text{سوال ۷.۳۵۱:} \quad ۱۱۲۹۰$$

$$\lim_{t \rightarrow -3} \frac{t^3-4t+15}{t^2-t-12} \quad \text{سوال ۷.۳۵۲:} \quad ۱۱۲۹۱$$

$$\lim_{t \rightarrow 1} \frac{t^3-1}{4t^3-t-3} \quad \text{سوال ۷.۳۵۳:} \quad ۱۱۲۹۲$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^2 - 3x}{7x^2 + 1} : \text{سوال ۳۵۴} \quad ۱۱۴۳$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x - 8x^2}{12x^2 + 5x} : \text{سوال ۳۵۵} \quad ۱۱۴۴$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t^2}{t} : \text{سوال ۳۵۶} \quad ۱۱۴۵$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin 5t}{t} : \text{سوال ۳۵۷} \quad ۱۱۴۶$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{8x^2}{\cos x - 1} : \text{سوال ۳۵۸} \quad ۱۱۴۷$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3} : \text{سوال ۳۵۹} \quad ۱۱۴۸$$

$$\lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{2\theta - \pi}{\cos(2\pi - \theta)} : \text{سوال ۳۶۰} \quad ۱۱۴۹$$

$$\lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{3\theta + \pi}{\sin(\theta + \frac{\pi}{3})} : \text{سوال ۳۶۱} \quad ۱۱۵۰$$

$$\lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1 - \sin \theta}{1 + \cos 2\theta} : \text{سوال ۳۶۲} \quad ۱۱۵۱$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - 1}{\ln x - \sin \pi x} : \text{سوال ۳۶۳} \quad ۱۱۵۲$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\ln(\sec x)} : \text{سوال ۳۶۴} \quad ۱۱۵۳$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\ln(\csc x)}{(x - \frac{\pi}{2})^2} : \text{سوال ۳۶۵} \quad ۱۱۵۴$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{t(1 - \cos t)}{t - \sin t} : \text{سوال ۳۶۶} \quad ۱۱۵۵$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{t \sin t}{1 - \cos t} : \text{سوال ۳۶۷} \quad ۱۱۵۶$$

$$\lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} \left(x - \frac{\pi}{2}\right) \sec x : \text{سوال ۳۶۸} \quad ۱۱۵۷$$

$$\lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} \left(\frac{\pi}{2} - x\right) \tan x : \text{سوال ۳۶۹} \quad ۱۱۵۸$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{3^{\sin \theta} - 1}{\theta} : \text{سوال ۳۷۰} \quad ۱۱۵۹$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{(\frac{1}{2})^\theta - 1}{\theta} : \text{سوال ۳۷۱} \quad ۱۱۶۰$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x2^x}{2^x - 1} : \text{سوال ۷۲۷.۷۲۸} \quad (1311)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3^x - 1}{2^x - 1} : \text{سوال ۷۲۷.۷۲۸} \quad (1312)$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x+1)}{\log_2 x} : \text{سوال ۷۲۷.۷۲۸} \quad (1313)$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\log_2 x}{\log_3(x+3)} : \text{سوال ۷۲۷.۷۲۸} \quad (1314)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(x^2 + 2x)}{\ln x} : \text{سوال ۷۲۷.۷۲۸} \quad (1315)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(e^x - 1)}{\ln x} : \text{سوال ۷۲۷.۷۲۸} \quad (1316)$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sqrt{5y+25} - 5}{y} : \text{سوال ۷۲۷.۷۲۸} \quad (1317)$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sqrt{ay+a^2} - a}{y}, \quad a > 0 : \text{سوال ۷۲۷.۷۲۸} \quad (1318)$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (\ln 2x - \ln(x+1)) : \text{سوال ۷۲۷.۷۲۸} \quad (1319)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (\ln x - \ln \sin x) : \text{سوال ۷۲۷.۷۲۸} \quad (1320)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\sin x} \right) : \text{سوال ۷۲۷.۷۲۸} \quad (1321)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{3x+1}{x} - \frac{1}{\sin x} \right) : \text{سوال ۷۲۷.۷۲۸} \quad (1322)$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{\ln x} \right) : \text{سوال ۷۲۷.۷۲۸} \quad (1323)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (\csc x - \cot x + \cos x) : \text{سوال ۷۲۷.۷۲۸} \quad (1324)$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \int_x^{2x} \frac{1}{t} dt : \text{سوال ۷۲۷.۷۲۸} \quad (1325)$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x \ln x} \int_1^x \ln t dt : \text{سوال ۷۲۷.۷۲۸} \quad (1326)$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\cos \theta - 1}{e^\theta - \theta - 1} : \text{سوال ۷۲۷.۷۲۸} \quad (1327)$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - (1+h)}{h^2} : \text{سوال ۷۲۷.۷۲۸} \quad (1328)$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{e^t + t^2}{e^t - t} : \text{سوال ۷۲۷.۷۲۸} \quad (1329)$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 e^{-x} \quad \text{سوال ۳۹۱: ۷.۶.۱۱۳۳۰}$$

۱۱۳۳۱ وہ حد جنہ میں اساس اور قوتے نہا پائے جاتے ہوں

سوال ۳۹۲: ۷.۶.۱۱۳۳۲ تا سوال ۴۰۱: ۷.۶.۱۱۳۳۳ میں حد تلاش کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} x^{1/(1-x)} \quad \text{سوال ۳۹۲: ۷.۶.۱۱۳۳۳}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} x^{1/(x-1)} \quad \text{سوال ۳۹۳: ۷.۶.۱۱۳۳۴}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (\ln x)^{1/x} \quad \text{سوال ۳۹۴: ۷.۶.۱۱۳۳۵}$$

$$\lim_{x \rightarrow e^+} (\ln x)^{1/(x-e)} \quad \text{سوال ۳۹۵: ۷.۶.۱۱۳۳۶}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{-1/\ln x} \quad \text{سوال ۳۹۶: ۷.۶.۱۱۳۳۷}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^{1/\ln x} \quad \text{سوال ۳۹۷: ۷.۶.۱۱۳۳۸}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + 2x)^{1/(2 \ln x)} \quad \text{سوال ۳۹۸: ۷.۶.۱۱۳۳۹}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (e^x + x)^{1/x} \quad \text{سوال ۳۹۹: ۷.۶.۱۱۳۴۰}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x \quad \text{سوال ۴۰۰: ۷.۶.۱۱۳۴۱}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \quad \text{سوال ۴۰۱: ۷.۶.۱۱۳۴۲}$$

۱۱۳۴۳ نظریہ اور استعمال

سوال ۴۰۲: ۷.۶.۱۱۳۴۴ تا سوال ۴۰۵: ۷.۶.۱۱۳۴۵ قاعدہ لھو پیٹال سے حد تلاش کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ آپ ایک ہی چکر میں گھومتے رہیں گے۔ کسی دوسرے طریقے سے حد

تلاش کریں۔ ۱۱۳۴۵

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{9x+1}}{\sqrt{x+1}} \quad \text{سوال ۴۰۲: ۷.۶.۱۱۳۴۶}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{\sin x}} \quad \text{سوال ۴۰۳: ۷.۶.۱۱۳۴۷}$$

$$\lim_{x \rightarrow (\pi/2)^-} \frac{\sec x}{\tan x} \quad \text{سوال ۴۰۴: ۷.۶.۱۱۳۴۸}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cot x}{\csc x} \quad \text{سوال ۴۰۵: ۷.۶.۱۱۳۴۹}$$

سوال ۴۰۶: ۷.۶.۱۱۳۵۰ درج ذیل میں کون سادہ درست اور کون سا غلط ہے۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{x^2-3} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{2x} = \frac{1}{6} \quad \text{ا. ۱۱۳۵۱}$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{x^2-3} = \frac{0}{6} = 0 \quad \text{ب.} \quad ۱۱۳۵۲$$

سوال ۷.۴۰۷: درج ذیل میں کون سا درست اور کون سا غلط ہے۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۱۳۵۳

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2-2x}{x^2-\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x-2}{2x-\cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{2+\sin x} = \frac{2}{2+0} = 1 \quad \text{ا.} \quad ۱۱۳۵۴$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2-2x}{x^2-\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x-2}{2x-\cos x} = \frac{-2}{0-1} = 2 \quad \text{ب.} \quad ۱۱۳۵۵$$

سوال ۷.۴۰۸: درج ذیل میں صرف ایک درست ہے۔ اس کو تلاش کریں۔ باقی دو کیوں غلط ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ بیان کریں۔ ۱۱۳۵۶

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0 \cdot (-\infty) = 0 \quad \text{ا.} \quad ۱۱۳۵۷$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0 \cdot (-\infty) = -\infty \quad \text{ب.} \quad ۱۱۳۵۸$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{(1/x)} = \frac{-\infty}{\infty} = -1 \quad \text{ج.} \quad ۱۱۳۵۹$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{(1/x)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(1/x)}{(-1/x^2)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x) = 0 \quad \text{د.} \quad ۱۱۳۶۰$$

سوال ۷.۴۰۹: درج ذیل فرض کریں۔ ۱۱۳۶۱

$$f(x) = \begin{cases} x+2, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

$$g(x) = \begin{cases} x+1, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

دکھائیں کہ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = 1$ مگر $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 2$ ہے۔ کیا یہ قاعدہ لھویٹال کی تردید کرتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۱۳۶۲

سوال ۷.۴۱۰: درج ذیل تفاعل کو $x = 0$ پر استمراری بنانے کے لیے درکار c کی قیمت تلاش کریں۔ ۱۱۳۶۳

$$f(x) = \begin{cases} \frac{9x-3\sin 3x}{5x^3}, & x \neq 0 \\ c, & x = 0 \end{cases}$$

آپ کی منتخب کردہ c کی قیمت کیوں درست ہے؟ ۱۱۳۶۴

سوال ۷.۴۱۱: درج ذیل تفاعل کو $\theta = 0$ پر دائیں سے استمراری بنانے کے لیے درکار c کی قیمت تلاش کریں۔ ۱۱۳۶۵

$$g(\theta) = \begin{cases} \frac{(\tan \theta)^2}{\sin(4\theta^2/\pi)}, & \theta \neq 0 \\ c, & \theta = 0 \end{cases}$$

آپ کی منتخب کردہ c کی قیمت کیوں درست ہے؟ ۱۱۳۶۶

سوال ۱۳۱۲.۷: مسلسل سودر سود کا کلیہ $A(t) = A_0 e^{rt}$ اخذ کرتے ہوئے درج ذیل دعویٰ کیا تھا۔
ہم نے حصہ ۷.۵ میں مسلسل سودر سود کا کلیہ

$$\lim_{k \rightarrow \infty} A_0 \left(1 + \frac{r}{k}\right)^{kt} = A_0 e^{rt}$$

یہ دعویٰ تب درست ہو گا جب درج ذیل درست ہو

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{r}{k}\right)^{kt} = e^{rt}$$

اور یہ اس صورت درست ہو گا جب درج ذیل ہو۔

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{r}{k}\right)^k = e^r$$

جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں، حد سے ناقابل معلوم روپ 1^∞ حاصل ہوتا ہے۔ قاعدہ لھوپیتال سے حد کی تصدیق کریں۔

سوال ۱۳۱۳.۷: اگر $0 < x$ ہو تب درج ذیل کی اعظم قیمت (اگر پائی جاتی ہو) تلاش کریں۔

۱. $x^{1/x}$

ب. x^{1/x^2}

ج. n مثبت عدد صحیح ہے، x^{1/x^n}

د. دکھائیں کہ ہر مثبت عدد صحیح n کے لیے $\lim_{x \rightarrow \infty} x^{1/x^n} = 1$ ہو گا۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۱۳۱۴.۷: مستقل e کی قیمت کی تلاش

۱. قاعدہ لھوپیتال استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

ب. تقابل $f(x) = (1 + 1/x)^x$ کی قیمت $10^3, 10^2, 10, \dots$ کے لیے کیلو لینر کی مدد سے تلاش کرتے ہوئے

دیکھیں کہ آپ اصل قیمت $2.718281828459045 \dots$ کے کتنے قریب پہنچتے ہیں۔ اگرچہ ہم توقع کرتے ہیں کہ x کی قیمت

بڑھانے سے زیادہ بہتر جواب حاصل ہو گا، بعض کیلو لینروں میں پورم پورم خلل کی وجہ سے کسی مخصوص حد سے x کی قیمت بڑھنے کے بعد نتائج کم درست

ہوں گے۔

ج. تقابل $f(x) = (1 + 1/x)^x$ کو ترسیم کریں۔ یہاں بھی x کی زیادہ بڑی قیمت پر پورم پورم خلل کی وجہ سے نتیجہ کم درست ہو گا۔

سوال ۷.۴۱۵: آئیں درج ذیل دو حدوں میں فرق پر غور کریں۔ ۱۱۳۸۶

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x^2}\right)^x \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

۱. وقفہ $x \geq 0$ کے لیے درج ذیل تفاعل ترسیم کریں۔ ۱۱۳۸۷

$$f(x) = \left(1 + \frac{1}{x^2}\right)^x, \quad g(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$$

تفاعل f کارویہ اور g کارویہ کیسا ہے؟ $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ کی قیمت کا اندازہ لگائیں۔ ۱۱۳۸۸

ب. قاعدہ لھوپیتال کی مدد سے $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ کی حاصل کردہ قیمت کی تصدیق کریں۔ ۱۱۳۸۹

سوال ۷.۴۱۶: (۱) متغیر x کے کسی موزوں وسیع وقفہ پر $f(x) = x - \sqrt{x^2 + x}$ ترسیم کرتے ہوئے درج ذیل حد کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔ ۱۱۳۹۰

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (x - \sqrt{x^2 + x})$$

(ب) قاعدہ لھوپیتال سے اس حد کی تصدیق کریں۔ ایسا کرنے کے لیے پہلے $f(x)$ کو $\frac{x + \sqrt{x^2 + x}}{x + \sqrt{x^2 + x}}$ سے ضرب دے کر شمار کنندہ کی سادہ صورت حاصل کریں۔ ۱۱۳۹۲

سوال ۷.۴۱۷: درج ذیل کی اندازاً قیمت ترسیم کی مدد سے تلاش کریں۔ اس کی تصدیق قاعدہ لھوپیتال کی مدد سے کریں۔ ۱۱۳۹۳

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{\sqrt{x^2 + 5} - 3}$$

سوال ۷.۴۱۸: درج ذیل کی اندازاً قیمت ترسیم کی مدد سے تلاش کریں۔ اس کی تصدیق قاعدہ لھوپیتال کی مدد سے کریں۔ ۱۱۳۹۵

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2 - (3x + 1)\sqrt{x} + 2}{x - 1}$$

سوال ۷.۴۱۹: (۱) تفاعل $f(x) = \frac{(x-1)^2}{x \ln x - x - \cos \pi x}$ کو $x = 1$ کے قریب قریب ترسیم کرتے ہوئے درج ذیل کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔ اس کی تصدیق قاعدہ لھوپیتال کی مدد سے کریں۔ ۱۱۳۹۶

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)^2}{x \ln x - x - \cos \pi x}$$

(ب) تفاعل $f(x)$ کو $0 < x \leq 11$ کے لیے ترسیم کریں۔ ۱۱۳۹۸

سوال ۷.۴۲۰: $(\sin x)^x$ کی $[0, \pi]$ تک استمراری توسیع ۱۱۳۹۹

۱۱۳۰۱. وقفہ $0 \leq x \leq \pi$ پر $f(x) = (\sin x)^x$ ترسیم کریں۔ تفاعل f کو $x = 0$ پر استمراری بنانے کی خاطر آپ f کی کیا قیمت مقرر کریں گے؟ ۱۱۳۰۲

۱۱۳۰۳. ب. جزو-۱ میں اپنے جواب کی تصدیق کرنے کی خاطر قاعدہ لھوپیٹال سے $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ تلاش کریں۔

۱۱۳۰۴. ج. وقفہ $[0, \pi]$ پر f کی اعظم قیمت ترسیم سے معلوم کریں۔ یہ قیمت کس نقطے پر پائی جاتی ہے؟

۱۱۳۰۵. د. جزو-۱ میں اپنے جواب کو مزید بہتر بنانے کی خاطر f' کو ترسیم کر کے دیکھیں کہ یہ محور x کو کہاں قطع کرتی ہے۔ اپنے کام کو آسان بنانے کی خاطر آپ

۱۱۳۰۶. f' میں قوت نما جزو ضربی کو رد کرتے ہوئے صرف اس جزو ضربی کو ترسیم کر سکتے ہیں جس کا صفر پایا جاتا ہو۔

۱۱۳۰۷. ح. اعظم f کا مقام بہتر جاننے کی خاطر مساوات $f' = 0$ کو اعدادی طریقہ سے حل کریں۔

۱۱۳۰۸. و. جزو-۱، ج، د اور ح میں حاصل نقطوں پر f کی اعظم قیمت حاصل کریں۔ اعظم قیمت کے لئے آپ کی سب سے بہتر قیمت کیا ہے؟

۱۱۳۰۹. سوال ۴۲۱.۷: تفاعل $f(x) = (\sin x)^{\tan x}$

۱۱۳۱۱. ا. وقفہ $-7 \leq x \leq 7$ پر $f(x) = (\sin x)^{\tan x}$ ترسیم کریں۔ ترسیم میں درز کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ درز کتنے چوڑے ہیں؟ ۱۱۳۱۲

۱۱۳۱۳. ب. اب وقفہ $0 \leq x \leq \pi$ پر f ترسیم کریں۔ اگرچہ نقطہ $x = \frac{\pi}{2}$ پر f ناقابل معلوم ہے، اس کے باوجود ترسیم میں اس نقطے پر درز نہیں

۱۱۳۱۴. پایا جاتا۔ ایسا کیوں ہے؟ نقطہ $x = \frac{\pi}{2}$ پر ترسیم f کی کیا قیمت دیتی ہے؟ (اشارہ: قاعدہ لھوپیٹال استعمال کرتے ہوئے $x \rightarrow (\pi/2)^-$ اور

۱۱۳۱۵. $x = (\pi/2)^+$ کے لیے f کی حدیں تلاش کریں۔)

۱۱۳۱۶. ج. جزو-ب کی ترسیم سے f کی اعظم اور اقل قیمت تلاش کریں اور وہ نقطے بھی تلاش کریں جہاں یہ قیمتیں پائی جاتی ہیں۔

۱۱۳۱۷. سوال ۴۲۲.۷: x کی طاقتوں میں $\ln x$ کا مقام

۱۱۳۱۸. درج ذیل کلیات کے سلسلہ میں درزوں

$$(۳) \quad \int t^{k-1} dt = \frac{t^k}{k} + C, \quad k \neq 0$$

۱۱۳۱۹. کو قدرتی لوگار تھم

$$\ln x = \int_1^x \frac{1}{t} dt$$

۱۱۳۲۰. بھرتا ہے لیکن ان کلیات کو دیکھ کر یہ کہنا ممکن نہیں ہو گا کہ قدرتی لوگار تھم ان میں کتنا ٹھیک بیٹھتا ہے۔ ہم مساوات ۳ میں سے ضد تفرق

$$\int_1^x t^{k-1} dt = \frac{x^k - 1}{k}, \quad x > 0$$

۱۱۳۲۱. کی ترسیم کا $\ln x$ کی ترسیم کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے اس عمل کو دیکھ سکتے ہیں۔

۱۱۳۲۲. ا. وقفہ $0 \leq x \leq 50$ پر $f(x) = \frac{x^k - 1}{k}$ ترسیم کریں۔ ان کے ساتھ

۱۱۳۲۳. $\ln x$ بھی ترسیم کریں۔

۱۱۳۲۳ ب. درج ذیل دکھائیں۔

$$\lim_{k \rightarrow 0} \frac{x^k - 1}{k} = \ln x$$

۱۱۳۲۵ سوال ۷.۲۲۳: تصدیق برائے سوال ۶.۲۶۹، حصہ ۷۔
۱۱۳۲۶ درج ذیل کی بہتر سے بہتر قیمت ترسیم کی مدد سے حاصل کریں۔

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0^+} \frac{\sin \alpha - \alpha \cos \alpha}{\alpha - \alpha \cos \alpha}$$

۱۱۳۲۷ قاعدہ لہوپیٹال کی مدد سے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔

۱۱۳۲۸

۱۱۳۲۹

۷. اضافی شرح نمو

۱۱۳۳۱ اس حصہ میں x کی بڑی قیمتوں کے لئے x کے تقاعلی کی شرح تبدیلی پر غور کیا جائے گا۔ ہم ان تقاعلی پر غور کریں گے جو $\infty \rightarrow x$ کرنے سے آخر کار
۱۱۳۳۲ مثبت ہو کر مثبت ہی رہتے ہیں۔

۱۱۳۳۳ اضافی شرح نمو

۱۱۳۳۴ آپ نے دیکھا ہو گا کہ متغیر x بڑھانے سے کشیر رکنی اور ناطق تقاعلی (جنہیں ہم نے باب ۴ میں ترسیم کیا تھا) کے لحاظ سے قوت نما تقاعلی، مثلاً 2^x اور
۱۱۳۳۵ e^x ، زیادہ تیزی سے بڑھتے نظر آتے ہیں۔ قوت نما تقاعلی یقیناً x کے لحاظ سے زیادہ تیزی سے بڑھتے ہیں اور آپ شکل ۷.۳۳ میں دیکھ سکتے ہیں کہ x
۱۱۳۳۶ بڑھانے سے x^2 کے لحاظ سے 2^x زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے۔ درحقیقت $\infty \rightarrow x$ کرنے سے تقاعلی 2^x اور e^x کے بڑھنے کی شرح، x کی کسی
۱۱۳۳۷ بھی طاقت (مثلاً $x^{1000000}$) کے بڑھنے کی شرح سے زیادہ ہوگی (سوال ۷.۴۴۲)۔

۱۱۳۳۸ متغیر x بڑھاتے ہوئے تقاعلی $y = e^x$ کے بڑھنے کی شرح کو سمجھنے کی خاطر تصور کریں کہ آپ اس تقاعلی کو ترسیم کرتے ہیں جہاں محور کا پیمانہ 1 cm
۱۱۳۳۹ ہے۔ یوں $x = 1$ cm پر $y = e^1 \approx 3$ cm ہو گا۔ یوں $x = 6$ cm پر $y = e^6 \approx 403$ cm یعنی تقریباً 4 میٹر ہو
۱۱۳۴۰ گا جو تقریباً کمرے کی چھت کے برابر ہو گا۔ اسی طرح $x = 10$ cm پر $y = e^{10} \approx 22026$ cm یعنی 220 m ہو گا جو شہر کی زیادہ تر
۱۱۳۴۱ عمارتوں سے زیادہ بلند ہو گا۔ اگر $x = 24$ cm ہو تب y چاند تک آدھے فاصلہ سے زیادہ طے کر چکا ہو گا اور $x = 24$ cm پر ترسیم اتنا بلند ہو گا
۱۱۳۴۲ کہ سورج کے قریب ترین ستارہ، ”پروکسیما سنٹوری“ جو ایک سرخ بونا ہے، سے زیادہ دور پہنچ پائے گا۔

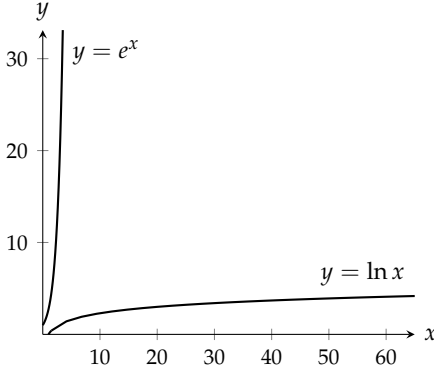
$$e^{43} \approx 4.73 \times 10^{18} \text{ cm}$$

$$= 4.73 \times 10^{13} \text{ km}$$

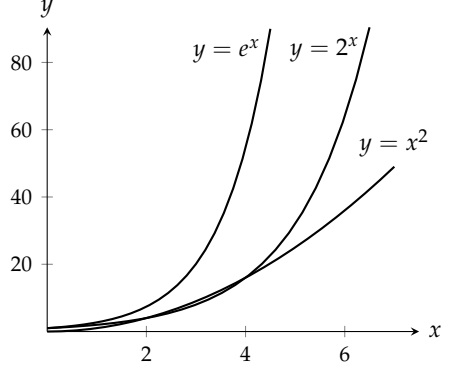
$$\approx 5 \text{ نوری سال}$$

$$\text{خلا میں شعاع کی رفتار تقریباً } 3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1} \text{ ہے}$$

۱۱۳۴۳ سورج سے پروکسیما سنٹوری تک فاصلہ تقریباً 4.22 نوری سال ہے۔ اس کے باوجود محور x پر آپ مبداء سے صرف 43 cm یعنی دو فٹ فاصلہ پر ہوں
۱۱۳۴۴ گے۔



شکل ۷.۳۲: تقابل $y = e^x$ اور $y = \ln x$ کا موازنہ



شکل ۷.۳۳: تقابل $y = e^x$ ، $y = 2^x$ ، اور تقابل $y = x^2$

اس کے برعکس $x \rightarrow \infty$ کرنے سے لوگار تھمی تقابل $y = \log_2 x$ اور $y = \ln x$ کے بڑھنے کی شرح x کے کسی بھی مثبت طاقت کے بڑھنے کی شرح سے کم ہوگی (سوال ۷.۴۴-۷.۴۵)۔ یوں محور کا پیمانہ 1 cm لیتے ہوئے، $y = \ln x$ کی ترسیم پر مبنی صرف 43 cm بلندی تک پہنچنے کی خاطر آپ کو محور x پر 5 نوری سال دور جانا ہوگا (شکل ۷.۳۴)۔

قوت نما، کثیر رکنی، اور لوگار تھمی تقابل کا ایک دوسرے کے ساتھ مذکورہ بالا موازنے کو زیادہ درستی سے بیان کرنے کی خاطر ہم ایک تعریف پیش کرتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ $x \rightarrow \infty$ کرنے سے کسی بھی تقابل $g(x)$ کے بڑھنے کی شرح سے تقابل $f(x)$ کے بڑھنے کی شرح زیادہ ہے تب اس سے مراد درج ذیل ہوگا۔

تعریف: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے بڑھنے کی شرح
فرض کریں کافی بڑے x کے لیے $f(x)$ اور $g(x)$ مثبت ہیں۔

ا. اگر

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \infty$$

یا اس کا مماثل

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{g(x)}{f(x)} = 0$$

ہو تب $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے f کے بڑھنے کی شرح، g کے بڑھنے کی شرح سے زیادہ ہوگی۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے g کے بڑھنے کی شرح، f کے بڑھنے کی شرح سے کم ہوگی۔

ب. اگر

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L \neq 0 \quad L \text{ غیر صفر اور متناہی ہے}$$

ہو تب $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے f کے بڑھنے کی شرح، g کے بڑھنے کی شرح کے برابر ہوگی۔

□

۱۱۳۵۹

ان تعریفات کے تحت تفاعل $y = 2x$ تفاعل $y = x$ کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے نہیں بڑھتا۔ اس کی وجہ

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} 2 = 2$$

ہے جو غیر صفر اور متناہی حد ہے۔ زیادہ تیزی سے بڑھنے کے سادہ عمومی مطلب کو ہم اس لیے نظر انداز کرتے ہیں کہ جب ہم کہیں کہ ” x کی بڑی قیمتوں کے

لیے f کے بڑھنے کی شرح g کے بڑھنے کی شرح سے زیادہ ہے“ تب اس سے مراد ” x کی بڑی قیمتوں کے لیے f کے لحاظ سے g کی قیمت قابل نظر

انداز ہے“ لینا چاہیے۔

مثال ۷.۵۱: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے x^2 کے مقابلے میں e^x کی زیادہ تیزی سے بڑھنے کی وجہ درج ذیل ہے۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{2x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{2} = \infty \quad \text{قاعدہ لھوپیٹال دومرتبہ استعمال کیا گیا}$$

□

۱۱۳۶۵

مثال ۷.۵۲: (۱) $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے 2^x کے مقابلے میں، درج ذیل وجہ سے، 3^x زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3^x}{2^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3}{2}\right)^x = \infty$$

(ب) $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے مختلف اساس کے قوت نما تفاعل کبھی بھی ایک ہی شرح سے نہیں بڑھتے۔ اگر $a > b > 0$ ہو تب a^x کے بڑھنے

کی شرح b^x کے بڑھنے کی شرح سے زیادہ ہوگی۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a^x}{b^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{a}{b}\right)^x = \infty$$

□

۱۱۳۶۹

مثال ۷.۵۳: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے x^2 کے بڑھنے کی شرح، درج ذیل وجہ سے، $\ln x$ کے بڑھنے کی شرح سے زیادہ ہوگی۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2^x}{\ln x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{1/x} = \lim_{x \rightarrow \infty} 2x^2 = \infty$$

□

۱۱۳۷۱

مثال ۵۴: $x \rightarrow \infty$ کرنے سے $\ln x$ کے بڑھنے کی شرح، درج ذیل وجہ سے، x کے بڑھنے کی شرح سے کم ہوگی۔

۱۱۳۷۲

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1/x}{1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$$

□

۱۱۳۷۳

مثال ۵۵: قوت نماقاعل کے برعکس $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے مختلف اساس کے لوگار تقابلی قاعل، درج ذیل وجہ سے، ایک ہی شرح سے بڑھتے ہیں۔

۱۱۳۷۴

۱۱۳۷۵

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\log_a x}{\log_b x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x / \ln a}{\ln x / \ln b} = \frac{\ln b}{\ln a}$$

□

یہ حد غیر صفر اور متناہی ہے۔

۱۱۳۷۶

اگر $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے f کے بڑھنے کی شرح اور g کے بڑھنے کی شرح برابر ہو، اور $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے g کے بڑھنے کی شرح اور h کے بڑھنے کی شرح برابر ہو، تب $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے f اور h کے بڑھنے کی شرح برابر ہوگی۔ اس کی وجہ

۱۱۳۷۷

۱۱۳۷۸

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f}{g} = L_1 \quad \text{اور} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{g}{h} = L_2$$

یعنی

۱۱۳۷۹

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f}{h} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f}{g} \cdot \frac{g}{h} = L_1 L_2$$

ہے۔ اگر L_1 اور L_2 غیر صفر اور متناہی ہوں تب $L_1 L_2$ بھی غیر صفر اور متناہی ہوگا۔

۱۱۳۸۰

مثال ۵۶: دکھائیں کہ $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے $\sqrt{x^2 + 5}$ اور $(2\sqrt{x} - 1)^2$ کے بڑھنے کی شرح برابر ہے۔

۱۱۳۸۱

حل

۱۱۳۸۲

ہم دکھاتے ہیں کہ دونوں قاعلات کے بڑھنے کی شرح وہی ہے جو قاعل x کی ہے۔

۱۱۳۸۳

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x+5}}{x} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{1 + \frac{5}{x^2}} = 1 \\ \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(2\sqrt{x} - 1)^2}{x} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2\sqrt{x} - 1}{\sqrt{x}} \right)^2 = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(2 - \frac{1}{\sqrt{x}} \right)^2 = 4 \end{aligned}$$

□

یوں دونوں قاعل کے بڑھنے کی شرح برابر ہے۔

۱۱۳۸۴

رتبہ اور O علامتیت ۱۱۳۸۵۱۱۳۸۶ بڑے O اور چھوٹے o کی علامت کمپیوٹر سائنس اور ریاضیاتی تجزیہ میں عام استعمال ہوتی ہے۔ انہیں یہاں متعارف کیا جاتا ہے۔

تعریف: ۱۱۳۸۷ اگر $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$ ہو، ہم کہتے ہیں f کا رتبہ g سے کم ہے اور اس کو $f = o(g)$ سے ظاہر کرتے ہیں۔ ہم اس کو ” f ، g کا چھوٹا o ہے“ پڑھتے ہیں۔ ۱۱۳۸۸

□

۱۱۳۸۹

۱۱۳۹۰ یوں $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے $f = o(g)$ سے مراد $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے f کے بڑھنے کی شرح g کے مقابلے میں کم ہے۔

مثال ۷.۵: ۱۱۳۹۱

$$\text{چونکہ } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} = 0 \text{ لہذا } x \rightarrow \infty \text{ پر } \ln x = o(x)$$

$$\text{چونکہ } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{x^3 + 1} = 0 \text{ لہذا } x \rightarrow \infty \text{ پر } x^2 = o(x^3 + 1)$$

□

۱۱۳۹۲

۱۱۳۹۳ تعریف: فرض کریں کافی بڑے x پر $f(x)$ اور $g(x)$ مثبت ہیں۔ تب کافی بڑے x پر اگر کسی مثبت عدد صحیح M کے لیے

$$\frac{f(x)}{g(x)} \leq M$$

ہو تب $x \rightarrow \infty$ پر ” f کا رتبہ زیادہ سے زیادہ g کے رتبے جتنا“ ہوگا۔ اس کو ہم $f = O(g)$ سے ظاہر کرتے ہیں جس کو ” f ، g کا بڑا O ہے“ پڑھا جاتا ہے۔ ۱۱۳۹۵

□

۱۱۳۹۶

مثال ۷.۵۸: چونکہ کافی بڑے x کے لیے $\frac{x + \sin x}{x} \leq 2$ ہے لہذا $x \rightarrow \infty$ پر $x + \sin x = O(x)$ ہوگا۔ ۱۱۳۹۷

□

مثال ۷.۵۹: $x \rightarrow \infty$ پر $\frac{e^x + x^2}{e^x} \rightarrow 1$ کی وجہ سے $x \rightarrow \infty$ پر $e^x + x^2 = O(e^x)$ ہوگا۔ اسی طرح $x \rightarrow \infty$ پر $\frac{x}{e^x} \rightarrow 0$ کی وجہ سے $x \rightarrow \infty$ پر $x = O(e^x)$ ہوگا۔ ۱۱۳۹۸

□

تعریفات پر دوبارہ نظر دوڑاتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ کافی بڑے x پر مثبت تفاعل کے لیے $f = o(g)$ سے مراد $f = O(g)$ ہے۔ اس کے علاوہ اگر f اور g کے بڑھنے کی شرح برابر ہو تب $f = O(g)$ اور $g = O(f)$ ہوں گے (سوال ۷.۴۳۴)۔ ۱۱۵۰۰

۱۱۵۰۱

ترتیبی اور ثنائی تلاش

کمپیوٹر کسی لائحہ کار کے تحت قدم بہ قدم چل کر کام سرانجام دیتا ہے۔ اس لائحہ کار کو کمپیوٹر **الگوارزم**^{۲۳} کہتے ہیں۔ اس لائحہ کار کی کارگزاری جاننے کی خاطر ماہرین عموماً اس کام کو سرانجام کرنے کے لیے درکار قدموں کی گنتی کرتے ہیں۔ ایک ہی کام سرانجام دینے والے دو مختلف لائحہ کار کی کارگزاری میں بہت زیادہ فرق ہو سکتا ہے جنہیں بڑے O علامتی روپ میں پیش کیا جاتا ہے۔ انہیں ایک مثال دیکھتے ہیں۔

ایک لغت میں کسی ایک حرف سے شروع ہونے والے الفاظ کی تعداد 26 000 ہے۔ آپ اس حرف سے شروع ہونے والے ایک لفظ کو دو طریقوں سے تلاش کر سکتے ہیں۔ پہلی ترکیب میں آپ پہلے لفظ سے شروع کرتے ہوئے ایک ایک لفظ پڑھ کر درکار لفظ تک پہنچتے ہیں۔ اس ترکیب کو **ترتیبی تلاش**^{۲۴} کہتے ہیں، جو لغت میں ترتیب سے الفاظ لکھے گئے ہونے سے استفادہ نہیں کرتی۔ اس ترتیب میں آپ ہر صورت لفظ تلاش کر پائیں گے (یا جان جائیں گے کہ یہ لفظ لغت میں نہیں پایا جاتا) لیکن عین ممکن ہے کہ آپ کو 26 000 قدم چلنا پڑے۔

اس سے بہتر ترکیب میں آپ لغت کے عین وسط (ایک دو الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں) میں ایک لفظ کو دیکھتے ہیں۔ چونکہ لغت میں الفاظ ترتیب سے ہیں لہذا آپ معلوم کر پائیں گے کہ آیا درکار لفظ پہلے نصف یا دوسرے نصف میں ہے۔ لغت کے اس نصف حصے کو رد کریں جس میں لفظ نہیں پایا جاتا۔ یوں پہلے قدم میں 13 000 الفاظ سے چھٹکارا حاصل ہوتا ہے۔ اب منتخب حصے کے وسط میں جا کر دیکھیں کہ درکار لفظ کس جانب پایا جاتا ہے۔ یوں دوسرے قدم میں 6500 الفاظ سے چھٹکارا حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر قدم پر آدھے حصے کو رد کرتے ہوئے چلتے جائیں جب تک آپ درکار لفظ تلاش نہیں کر پاتے یا الفاظ ختم نہیں ہو جاتے۔ چونکہ

$$\frac{26000}{2^{15}} < 1$$

ہوتا ہے لہذا آپ کو زیادہ سے زیادہ 15 قدم چل کر درکار لفظ مل جائے گا یا آپ جان جائیں گے کہ یہ لفظ لغت میں نہیں پایا جاتا۔ اس ترتیب کو **ثنائیی تلاش**^{۲۵} کہتے ہیں۔

ایک سلسلہ، جس کی لمبائی n ہو، میں کسی جزوی تلاش کے لیے ترتیبی تلاش کو n قدم درکار ہو سکتے ہیں۔ اس کے برعکس ثنائی تلاش استعمال کرتے ہوئے اگر $2^{m-1} < n \leq 2^m$ ہو تب $m-1 < \log_2 n \leq m$ ہو گا اور ایک لفظ تک پہنچنے کی خاطر زیادہ سے زیادہ $m = \lceil \log_2 n \rceil$ ($\log_2 n$ کا عدد صحیح چھت تقاضا) مرتبہ دو حصوں میں تقسیم کرنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ یوں ثنائی تلاش میں $\log_2 n$ کے لگ بھگ قدم درکار ہوں گے۔

بڑے O روپ میں اس تمام کو نہایت خوش اسلوبی سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ ترتیبی سلسلہ میں ترتیبی تلاش کو $O(n)$ کے لگ بھگ قدم درکار ہوں گے جبکہ ثنائی تلاش کو $O(\log_2 n)$ کے لگ بھگ قدم درکار ہوں گے۔ ہماری مثال میں ان دونوں میں بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے (26 000 بالقابل 15) اور چونکہ $n \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے $\log_2 n$ کے لحاظ سے n زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے لہذا n بڑھانے سے یہ فرق زیادہ بڑھے گا۔

سوالات

قوتے نما e^x کے ساتھ موازنہ

computeralgorithm^{۲۳}
sequentialsearch^{۲۴}
binarysearch^{۲۵}

سوال ۷.۴۲۴: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے درج ذیل میں سے کون سا تفاعل e^x کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے؟ کون سا e^x کی شرح سے بڑھتا ہے؟ کون سا e^x کے مقابلے میں کم تیزی سے بڑھتا ہے؟

۱. $x + 3$ ۱۱۵۳۸ ج. $\sqrt{x}$ ۱۱۵۳۰ ہ. $(\frac{3}{2})^x$ ۱۱۵۳۲ ز. $\frac{e^x}{2}$ ۱۱۵۳۴
ب. $x^3 + \sin^2 x$ ۱۱۵۳۹ د. 4^x ۱۱۵۳۱ و. $e^{x/2}$ ۱۱۵۳۳ ج. $\log_{10} x$ ۱۱۵۳۵

سوال ۷.۴۲۵: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے درج ذیل میں سے کون سا تفاعل e^x کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے؟ کون سا e^x کی شرح سے بڑھتا ہے؟ کون سا e^x کے مقابلے میں کم تیزی سے بڑھتا ہے؟

۱. $10x^4 + 30x + 1$ ۱۱۵۳۸ ج. $\sqrt{1+x^4}$ ۱۱۵۳۴ ہ. e^{-x} ۱۱۵۳۲ ز. $e^{\cos x}$ ۱۱۵۳۴
ب. $x \ln x - x$ ۱۱۵۳۹ د. $(\frac{5}{2})^x$ ۱۱۵۳۱ و. xe^x ۱۱۵۳۳ ج. e^{x-1} ۱۱۵۳۵

طاقت x^2 کے ساتھ موازنہ ۱۱۵۳۶

سوال ۷.۴۲۶: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے درج ذیل میں سے کون سا تفاعل x^2 کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے؟ کون سا x^2 کی شرح سے بڑھتا ہے؟ کون سا x^2 کے مقابلے میں کم تیزی سے بڑھتا ہے؟

۱. $x^2 + 4x$ ۱۱۵۳۹ ج. $\sqrt{x^4 + x^3}$ ۱۱۵۳۱ ہ. $x \ln x$ ۱۱۵۳۲ ز. $x^3 e^{-x}$ ۱۱۵۵۵
ب. $x^5 - x^2$ ۱۱۵۵۰ د. $(x+3)^2$ ۱۱۵۵۲ و. 2^x ۱۱۵۵۳ ج. $8x^2$ ۱۱۵۵۱

سوال ۷.۴۲۷: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے درج ذیل میں سے کون سا تفاعل x^2 کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے؟ کون سا x^2 کی شرح سے بڑھتا ہے؟ کون سا x^2 کے مقابلے میں کم تیزی سے بڑھتا ہے؟

۱. $x^2 + \sqrt{x}$ ۱۱۵۵۹ ج. $x^2 e^{-x}$ ۱۱۵۶۱ ہ. $x^3 - x^2$ ۱۱۵۶۳ ز. $(1.1)^x$ ۱۱۵۶۵
ب. $10x^2$ ۱۱۵۶۰ د. $\log_{10}(x^2)$ ۱۱۵۶۲ و. $(\frac{1}{10})^x$ ۱۱۵۶۴ ج. $x^2 + 100x$ ۱۱۵۶۶

لوگار تھم $\ln x$ کے ساتھ موازنہ ۱۱۵۶۷

سوال ۷.۴۲۸: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے درج ذیل میں سے کون سا تفاعل $\ln x$ کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے؟ کون سا $\ln x$ کی شرح سے بڑھتا ہے؟ کون سا $\ln x$ کے مقابلے میں کم تیزی سے بڑھتا ہے؟

۱. $\log_3 x$ ۱۱۵۷۰ ج. $\ln \sqrt{x}$ ۱۱۵۷۲ ہ. x ۱۱۵۷۳ ز. $\frac{1}{x}$ ۱۱۵۷۱
ب. $\ln 2x$ ۱۱۵۷۱ د. $\sqrt{x}$ ۱۱۵۷۳ و. $5 \ln x$ ۱۱۵۷۵ ج. e^x ۱۱۵۷۷

سوال ۷.۴۲۹: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے درج ذیل میں سے کون سا تفاعل $\ln x$ کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے؟ کون سا $\ln x$ کی شرح سے بڑھتا ہے؟ کون سا $\ln x$ کے مقابلے میں کم تیزی سے بڑھتا ہے؟

۱۱۵۸۰. ا. $\log_2(x^2)$ ج. $\frac{1}{\sqrt{x}}$ ۱۱۵۸۳. ھ. $x - 2 \ln x$ ۱۱۵۸۶. ز. $\ln(\ln x)$

۱۱۵۸۱. ب. $\log_{10} 10x$ د. $\frac{1}{x^2}$ ۱۱۵۸۴. و. e^{-x} ۱۱۵۸۷. ح. $\ln(2x + 5)$

۱۱۵۸۸. تفاعلات کو شرح نمو کے لحاظ سے ترتیب دینا

۱۱۵۸۹. سوال ۷.۴۳۰: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے شرح نمو کے لحاظ سے ترتیب دیں۔ کم تر شرح والے تفاعل کو پہلے لکھیں۔

۱۱۵۹۰. ا. e^x ۱۱۵۹۱. ب. x^x ۱۱۵۹۲. ج. $(\ln x)^x$ ۱۱۵۹۳. د. $e^{x/2}$

۱۱۵۹۳. سوال ۷.۴۳۱: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے شرح نمو کے لحاظ سے ترتیب دیں۔ کم تر شرح والے تفاعل کو پہلے لکھیں۔

۱۱۵۹۵. ا. 2^x ۱۱۵۹۶. ب. x^2 ۱۱۵۹۷. ج. $(\ln 2)^x$ ۱۱۵۹۸. د. e^x

۱۱۵۹۹. بڑا O اور چھوٹا o ؛ رتبہ

۱۱۶۰۰. سوال ۷.۴۳۲: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے کون سادہ رست اور کون سا غلط ہے؟

۱۱۶۰۱. ا. $x = o(x)$ ۱۱۶۰۲. د. $x = O(2x)$ ۱۱۶۰۴. ز. $\ln x = o(\ln 2x)$

۱۱۶۰۲. ب. $x = o(x + 5)$ ۱۱۶۰۵. ھ. $e^x = o(e^{2x})$

۱۱۶۰۳. ج. $x = O(x + 5)$ ۱۱۶۰۶. و. $x + \ln x = O(x)$ ۱۱۶۰۸. ح. $\sqrt{x^2 + 5} = O(x)$

۱۱۶۰۹. سوال ۷.۴۳۳: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے کون سادہ رست اور کون سا غلط ہے؟

۱۱۶۱۰. ا. $\frac{1}{x+3} = O(\frac{1}{x})$ ۱۱۶۱۲. ج. $\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} = o(\frac{1}{x})$ ۱۱۶۱۵. و. $x \ln x = o(x^2)$

۱۱۶۱۱. ب. $\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} = O(\frac{1}{x})$ ۱۱۶۱۳. د. $2 + \cos x = O(2)$ ۱۱۶۱۶. ز. $\ln(\ln x) = O(\ln x)$

۱۱۶۱۱. ب. $\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} = O(\frac{1}{x})$ ۱۱۶۱۴. ھ. $e^x + x = O(e^x)$ ۱۱۶۱۷. ح. $\ln x = o(\ln(x^2 + 1))$

۱۱۶۱۸. سوال ۷.۴۳۴: دکھائیں کہ اگر $x \rightarrow \infty$ کرنے سے $f(x)$ اور $g(x)$ کے بڑھنے کی شرح برابر ہو تب $f = O(g)$ اور $g = O(f)$ ہوں گے۔

۱۱۶۲۰. سوال ۷.۴۳۵: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے کب کثیر رکنی $f(x)$ کا رتبہ کثیر رکنی $g(x)$ کے رتبے سے کم ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۱۶۲۱. سوال ۷.۴۳۶: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے کب کثیر رکنی $f(x)$ کا رتبہ زیادہ سے زیادہ کثیر رکنی $g(x)$ کے رتبے کے برابر ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۱۶۲۳

سوال ۷.۴۳۷: قاعدہ سمن اور قاعدہ ڈو زلف

۱۱۶۲۵. موجودہ حصے میں پیش کی گئی تعریفات کو زیادہ عمومی بنانے کی خاطر ہم اس میں $x \rightarrow \infty$ کی پابندی ختم کر کے اس کے بجائے $a \rightarrow x$ پر حد لیتے ہیں،

جہاں a حقیقی عدد ہے۔ دکھائیں کہ قاعدہ سمسن سے حاصل قطعی مکمل کی تخمین میں $0 \rightarrow h$ کرتے ہوئے غلط $O(h^4)$ ہوگا، جبکہ قاعدہ ذوزلفہ سے حاصل تخمین میں غلط $O(h^2)$ ہوگا۔ یوں ان دو تراکیب کے نتائج کی درستگی کو اس طرح بھی بیان کیا جاسکتا ہے۔

دیگر موازنے

سوال ۷.۴۳۸: ناطق تفاعل کی حدود کے بارے میں حصہ ۴.۵ میں حاصل نتیجہ ہمیں $\infty \rightarrow x$ کی صورت میں کثیر رکنی کی اضافی شرح نمو کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟

سوال ۷.۴۳۹: کمپیوٹر تسم (۱) درج ذیل پر تحقیق کریں۔ اس کے بعد قاعدہ لھوپیتال سے (اس تحقیق سے) حاصل معلومات کی وجہ بیان کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x+1)}{\ln x}, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x+999)}{\ln x}$$

(ب) دکھائیں کہ درج ذیل کی قیمت، مستقل a کی قیمت پر منحصر نہیں۔ اس سے تفاعل $f(x) = \ln(x+a)$ اور $g(x) = \ln x$ کی اضافی شرح نمو کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x+a)}{\ln x}$$

سوال ۷.۴۴۰: دکھائیں کہ $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے $\sqrt{10x+1}$ اور $\sqrt{x+1}$ کی شرح نمو برابر ہیں۔ یہ دکھانے کی خاطر دکھائیں کہ دونوں تفاعل کی شرح نمو تفاعل $\sqrt{x}$ کی شرح نمو کے برابر ہے۔

سوال ۷.۴۴۱: دکھائیں کہ $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے $\sqrt{x^4+x}$ اور $\sqrt{x^4-x^3}$ کی شرح نمو برابر ہیں۔ یہ دکھانے کی خاطر دکھائیں کہ دونوں تفاعل کی شرح نمو تفاعل x^2 کی شرح نمو کے برابر ہے۔

سوال ۷.۴۴۲: دکھائیں کہ $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے e^x کی شرح نمو کسی بھی x^n کی شرح نمو سے زیادہ ہوگی، جہاں n کوئی بھی مثبت عدد صحیح ہو سکتا ہے، مثلاً $x^{1000000}$ ۔ (اشارہ۔ x^n کا n واں تفرق کیا ہے؟)

سوال ۷.۴۴۳: تفاعل e^x ہر کثیر رکنی سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے۔ دکھائیں کہ $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے e^x کسی بھی کثیر رکنی $a_0 + a_1x + \dots + a_{n-1}x^{n-1} + a_nx^n$ سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے۔

سوال ۷.۴۴۴:

۱. دکھائیں کہ کسی بھی مثبت عدد صحیح n کی صورت میں $\infty \rightarrow x$ کرتے ہوئے $\ln x$ کی شرح نمو تفاعل $x^{1/n}$ (مثلاً $x^{1/1000000}$) کی شرح نمو سے کم ہوگی۔

ب. اگرچہ $x^{1/1000000}$ کی قیمت آخر کار $\ln x$ کی قیمت سے زیادہ ہوگی، وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو محور x پر بہت دور جانا ہوگا۔ ایسا $x > 1$ تلاش کریں جس پر $\ln x > x^{1/1000000}$ ہو۔ دھیان رہے کہ $x > 1$ کی صورت میں مساوات $\ln x = x^{1/1000000}$ کو $\ln(\ln x) = \frac{\ln x}{1000000}$ بھی لکھا جاسکتا ہے۔

۷.۸. معکوس تکنیاتی تقاضات

۷۳۷

ج. تقابل $x^{1/10}$ کو بھی $\ln x$ سے بڑھنے کے لیے بہت وقت درکار ہوگا۔ کیلکولیٹر استعمال کرتے ہوئے x کی وہ قیمت تلاش کریں جس پر $x^{1/10}$ کی تریس $\ln x$ کی تریس کو قطع کرتی ہو یا جہاں $\ln x = 10 \ln(\ln x)$ ہو۔ نقطہ تقاطع کے مقام کی نشاندہی دو قریبی 10 کی طاقتوں کے بیچ کر کے وقفے کو بار بار آدھا کرتے ہوئے مقام تک پہنچنے کی کوشش کریں۔

د. اس نقطے کی پڑوس میں، جس پر $\ln x = 10 \ln(\ln x)$ ہو، دونوں مساوات کو کمپیوٹر پر تریس کر کے نقطہ تقاطع x تلاش کریں۔

سوال ۷.۴۴۵: تقابل $\ln x$ کی شرح نموہر کثیر رکنی سے کم ہے
دکھائیں کہ $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے $\ln x$ کی شرح نمو کسی بھی غیر مستقل کثیر رکنی سے کم ہوگی۔

الخوارزم اور تلاش

سوال ۷.۴۴۶: (i) آپ کمپیوٹر کی مدد سے ایک کام سرانجام دینا چاہتے ہیں۔ آپ کے پاس تین الخوارزم ہیں جن کے لیے کمپیوٹر کو درکار قدموں کی تعداد درج ذیل تقابل دیتے ہیں۔ n کی بڑی قیمت کی صورت میں ان میں سے کون سا الخوارزم سب سے بہتر ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$n \log_2 n, \quad n^{3/2}, \quad n(\log_2 n)^2$$

(ب) جزو-الف میں دیے گئے تقابل کو ایک ساتھ تریس کرتے ہوئے دیکھیں کون سا زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے۔

سوال ۷.۴۴۷: درج ذیل تقابل کے لیے سوال ۷.۴۴۶ کو دہرائیں۔

$$n, \quad \sqrt{n} \log_2 n, \quad (\log_2 n)^n$$

سوال ۷.۴۴۸: ایک مرتب سلسلہ، جس میں دس لاکھ اجزاء پائے جاتے ہیں، میں سے آپ کو ایک جزو تلاش کرنا ہے۔ ترتیبی تلاش کے لیے کتنے قدم درکار ہوں گے؟ ثنائی تلاش کے لیے کتنے قدم درکار ہوں گے؟

سوال ۷.۴۴۹: ایک مرتب سلسلہ میں 450 000 اجزاء پائے جاتے ہیں جن میں سے آپ کو ایک جزو کی تلاش ہے۔ ترتیبی تلاش اور ثنائی تلاش کرتے ہوئے کتنے قدم درکار ہوں گے؟

۷.۸. معکوس تکنیاتی تقاضات

معکوس تکنیاتی تقاضات کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب ہم مثلث کے ضلع کو ناپ کر زاویہ تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تقابل اہم ضد تفرق بھی مہیا کرتے ہیں اور تفرقی مساوات کے حل میں عموماً پائے جاتے ہیں۔ اس حصہ میں ان تقاضات کی تعریف پیش کی جائے گی، ان کو تریس کرنا سکھایا جائے گا، اور ان کی قیمت حاصل کرنا سکھایا جائے گا۔

جدول ۷.۷: ٹکونیاتی تفاعل کو یک بہ یک بنانے کی خاطر دائرہ کار کو پابند کیا گیا ہے۔

تفاعل	دائرہ کار	سعت
$\sin x$	$[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$	$[-1, 1]$
$\cos x$	$[0, \pi]$	$[-1, 1]$
$\tan x$	$(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$	$(-\infty, \infty)$
$\cot x$	$(0, \pi)$	$(-\infty, \infty)$
$\sec x$	$[0, \frac{\pi}{2}) \cup (\frac{\pi}{2}, \pi]$	$(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$
$\csc x$	$[-\frac{\pi}{2}, 0) \cup (0, \frac{\pi}{2}]$	$(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$

معکوس ٹکونیاتی تفاعلات کی تعریف

۱۱۶۷۵

چھ بنیادی ٹکونیاتی تفاعل کی قیمتیں (بار بار) دہرائی ہیں، لہذا یہ یک بہ یک تفاعل نہیں، البتہ ان کے دائرہ کار کو ایسے وقفوں پر پابند کیا جاسکتا ہے جہاں یہ یک بہ یک ہوں (جدول ۷.۷)۔

۱۱۶۷۶

چونکہ پابند دائرہ کار والے ٹکونیاتی تفاعل یک بہ یک ہیں لہذا ان کے معکوس پائے جاتے ہیں جنہیں ظاہر کرنے کا طریقہ درج ذیل ہے۔

۱۱۶۷۸

$$y = \sin^{-1} x$$

$$y = \cos^{-1} x$$

$$y = \tan^{-1} x$$

$$y = \cot^{-1} x$$

$$y = \sec^{-1} x$$

$$y = \csc^{-1} x$$

ہم کہیں گے ” x کا معکوس سائن، y کے برابر ہے“، (یعنی x کے معکوس سائن کی قیمت y کے برابر ہوگی)، وغیرہ۔ یاد رہے کہ ان معکوس تفاعل میں -1 سے مراد معکوس تفاعل ہے لہذا اس کو ہرگز مقلوب تصور نہ کیا جائے۔ مثال کے طور پر $\sin x$ کا مقلوب $(\sin x)^{-1} = \frac{1}{\sin x}$ ہوگا۔

۱۱۶۷۹

۱۱۶۸۰

۱۱۶۸۱

معکوس ٹکنونیاتی تفاعل کے دائرہ کاریوں منتخب کیے جاتے ہیں کہ درج ذیل مطمئن ہوں۔

$$\begin{aligned} (i) \quad & \sec^{-1} x = \cos^{-1} \left(\frac{1}{x} \right) \\ (r) \quad & \csc^{-1} x = \sin^{-1} \left(\frac{1}{x} \right) \\ (r) \quad & \cot^{-1} x = \frac{\pi}{2} - \tan^{-1} x \end{aligned}$$

ان تعلقات کو استعمال کر کے $\cos^{-1} x$ ، $\sin^{-1} x$ اور $\tan^{-1} x$ کی قیمتیں جانتے ہوئے ہم بالترتیب $\sec^{-1} x$ ، $\csc^{-1} x$ اور $\cot^{-1} x$ کی قیمتیں معلوم کر سکتے ہیں۔ جیسا آگے چند مثالوں میں دکھایا گیا ہے، قائمہ مثلث استعمال کر کے $\cos^{-1} x$ ، $\sin^{-1} x$ اور $\tan^{-1} x$ کی چند قیمتیں حاصل کی جاسکتی ہیں۔

معکوس سائن اور معکوس کوسائن

متغیر x کے معکوس سائن یعنی $\sin^{-1} x$ سے مراد وہ زاویہ ہے جس کے سائن کی قیمت x کے برابر ہوگی۔ اسی طرح $\cos^{-1} x$ سے مراد وہ زاویہ ہے جس کے کوسائن کی قیمت x ہوگی۔

تعریف: $y = \sin^{-1} x$ سے مراد وقفہ $[-\pi/2, \pi/2]$ میں وہ عدد y ہے جس کے لیے $\sin y = x$ ہو۔ اسی طرح $y = \cos^{-1} x$ سے مراد وقفہ $[0, \pi]$ میں وہ عدد y ہے جس کے لیے $\cos y = x$ ہو۔

□

تفاعل $y = \sin^{-1} x$ (شکل ۷.۳۵) کی ترسیم مبداء کے لحاظ سے تشاکلی ہے (اور عین $x = \sin y$ کی ترسیم پر پائی جاتی ہے)۔ یوں معکوس سائن ایک طاق تفاعل ہے۔

$$(r) \quad \sin^{-1}(-x) = -\sin^{-1} x \quad \text{طاق تفاعل}$$

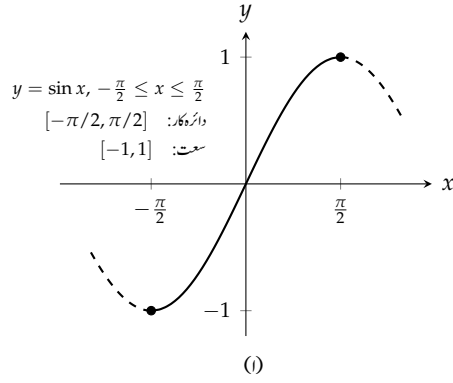
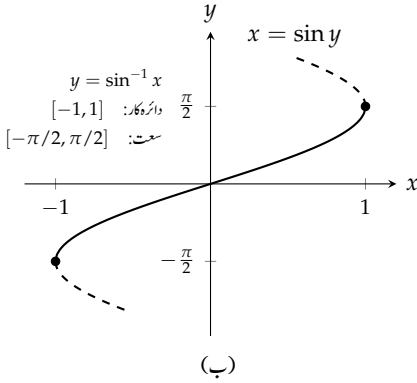
تفاعل $y = \cos^{-1} x$ (شکل ۷.۳۶) کی ترسیم میں ایسا کوئی تشاکل نہیں پایا جاتا۔

مثال ۷.۶۰: تفاعل $\sin^{-1} x$ کی مخصوص قیمتیں

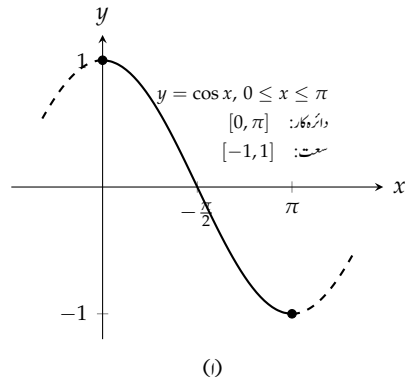
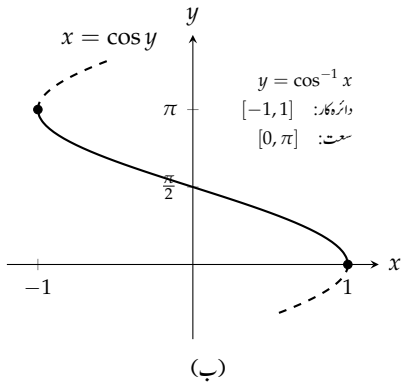
معکوس سائن کی مخصوص قیمتوں کو قائمہ مثلث سے شکل ۷.۶۰ میں حاصل کرنا دکھایا گیا ہے۔ اس طرح درج ذیل دیگر قیمتیں بھی حاصل کی جاسکتی ہیں۔ یاد رہے کہ $\sin^{-1} x$ کی سمت $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ ہے لہذا زاویے ربع اول اور ربع چہارم میں پائے جائیں گے۔

x	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\sin^{-1} x$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{6}$	$-\frac{\pi}{6}$	$-\frac{\pi}{4}$	$-\frac{\pi}{3}$

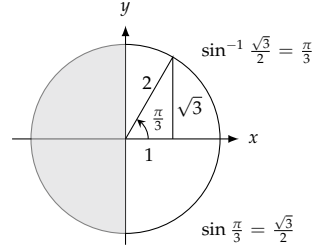
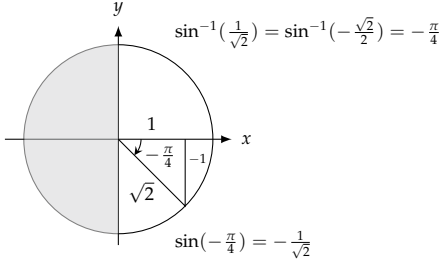
□



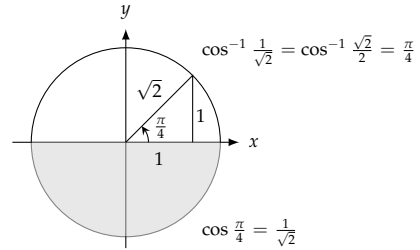
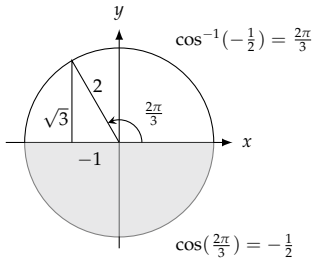
شکل ۷.۳۵: ترسیمات برائے (i) $y = \sin x, -\pi/2 \leq x \leq \pi/2$ اور (ب) معکوس سائن تفاعل $y = \sin^{-1} x$ ؛ لکیر $y = x$ میں عکس $\sin^{-1} x$ در حقیقت قوس $x = \sin y$ کا کچھ حصہ ہے۔



شکل ۷.۳۶: ترسیمات برائے (i) $y = \cos x, 0 \leq x \leq \pi$ اور (ب) معکوس کوسائن تفاعل $y = \cos^{-1} x$ ؛ لکیر $y = x$ میں عکس $\cos^{-1} x$ در حقیقت قوس $x = \cos y$ کا کچھ حصہ ہے۔



شکل ۷.۳۷: سائن اور معکوس سائن کی مخصوص قیمتیں (مثال ۷.۶۰)۔



شکل ۷.۳۸: کوسائن اور معکوس سائن کی مخصوص قیمتیں (مثال ۷.۶۱)۔

مثال ۷.۶۱: $\cos^{-1} x$ کا قائل کی مخصوص قیمتیں

معکوس کوسائن کی مخصوص قیمتوں کو قائمہ مثلث سے شکل ۷.۶۱ میں حاصل کرنا دکھایا گیا ہے۔ اس طرح درج ذیل دیگر قیمتیں بھی حاصل کی جاسکتی ہیں۔ یاد رہے کہ $\cos^{-1} x$ کی سمت $[0, \pi]$ ہے لہذا زاویہ ربع اول اور ربع دوم میں پائے جائیں گے۔

x	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\cos^{-1} x$	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$

□

ایسے متماثل جن میں معکوس سائن اور معکوس کوسائن کو سائن پائے جاتے ہوں

ہم شکل ۷.۳۹ میں دیکھتے ہیں کہ x کا معکوس کوسائن درج ذیل متماثل

$$(۵) \quad \cos^{-1} x + \cos^{-1}(-x) = \pi$$

کو مطمئن کرتا ہے، جس کو درج ذیل بھی لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۶) \quad \cos^{-1}(-x) = \pi - \cos^{-1} x$$

اسی طرح شکل ۷.۴۰ میں مثلث کو دیکھ کر درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۷) \quad \sin^{-1} x + \cos^{-1} x = \frac{\pi}{2}$$

اگرچہ شکل ۷.۴۰ میں دیے گئے مثلث سے یہ ثابت نہیں کیا جاسکتا لیکن مساوات ۷ وقفہ $[-1, 1]$ میں دیگر x کے لیے بھی درست ہے۔ یہ حقیقت مساوات ۱۲ اور مساوات ۶ کا نتیجہ ہے (سوال ۷.۵۰.۷)۔

$\tan x$ ، $\cot x$ ، $\sec x$ اور $\csc x$ کے معکوس

متغیر x کا معکوس ٹینجینٹ وہ زاویہ ہوگا جس کے ٹینجینٹ کی قیمت x ہو۔ اسی طرح x کا معکوس کوٹینجینٹ وہ زاویہ ہوگا جس کا کوٹینجینٹ x ہو۔

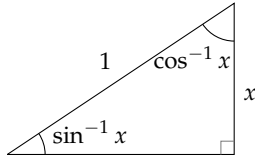
تعریف: وقفہ $(-\pi/2, \pi/2)$ میں وہ عدد جس کا $\tan y = x$ ہو، عدد $\tan^{-1} x$ ہوگا۔ اسی طرح وقفہ $(0, \pi)$ میں وہ عدد جس کا $\cot y = x$ ہو، عدد $\cot^{-1} x$ ہوگا۔

□

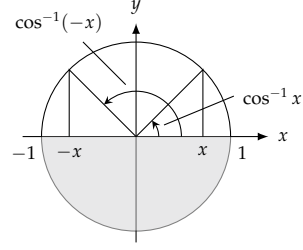
ہم کھلا وقفہ لیتے ہیں تاکہ ان نقطوں سے نجات حاصل کر سکیں جن پر ٹینجینٹ اور کوٹینجینٹ غیر معین ہیں۔

۷.۸. معکوس تکنونیاتی تفاعلات

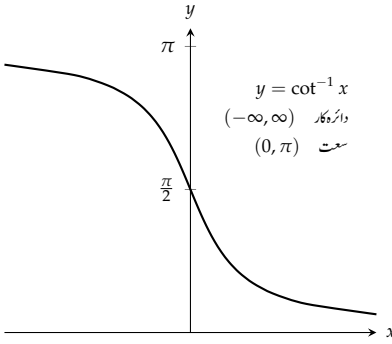
۷۳۳



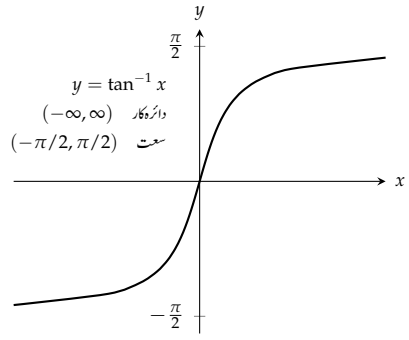
شکل ۷.۸۰: $\sin^{-1} x + \cos^{-1} x = \frac{\pi}{2}$



شکل ۷.۸۱: $\cos^{-1} x + \cos^{-1}(-x) = \pi$



شکل ۷.۸۲: ترسیم $y = \cot^{-1} x$



شکل ۷.۸۱: ترسیم $y = \tan^{-1} x$

تفاعل $y = \tan^{-1} x$ کی ترسیم تفاعل $x = \tan y$ کی ترسیم، جو مبداء کے لحاظ سے تشاکلی ہے، کا کچھ حصہ ہے، لہذا یہ بھی مبداء کے لحاظ سے تشاکلی ہوگی (شکل ۷.۸۱)۔ الجبرائی طور پر اس سے مراد ۱۱۷۱۸

(A) $\tan^{-1}(-x) = -\tan^{-1} x$ طاق تفاعل

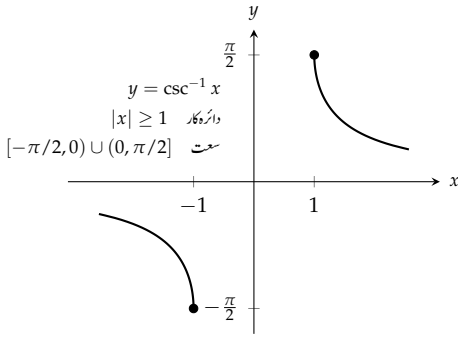
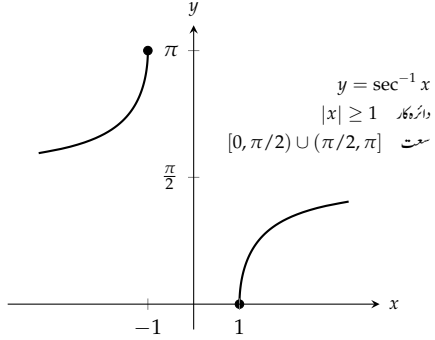
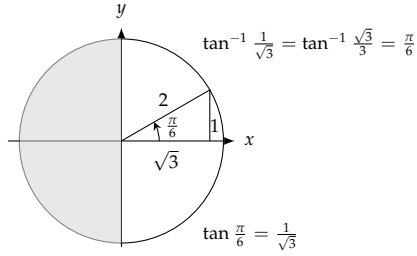
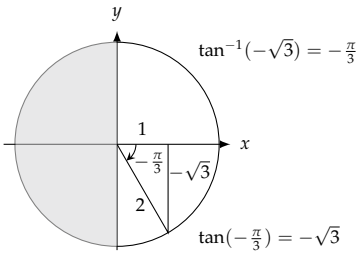
ہے، یعنی، معکوس ٹینجنٹ طاق تفاعل ہے۔ تفاعل $y = \cot^{-1} x$ کی ترسیم میں ایسا کوئی تشاکل نہیں پایا جاتا (شکل ۷.۸۲)۔ ۱۱۷۱۹

تفاعل $\sec x$ اور $\csc x$ کے پابند شدہ روپ کے معکوس کی ترسیمات کو بالترتیب شکل ۷.۸۳ اور شکل ۷.۸۴ میں دکھایا گیا ہے۔ ۱۱۷۲۰

انتباہ: متغیر x کی منفی قیمتوں کے لیے $\sec^{-1} x$ کی تعریف پر اتفاق نہیں پایا جاتا۔ ہم ربع دوم میں $\frac{\pi}{2}$ اور π کے بیچ زاویہ لیں گے۔ اس انتخاب ۱۱۷۲۱

کی وجہ سے $\sec^{-1} x = \cos^{-1}(1/x)$ ہوگا اور $\sec^{-1} x$ کے دائرہ کار کے ہر حصے پر $\sec^{-1} x$ بڑھتا ہوا تفاعل ہوگا۔ ۱۱۷۲۲

مثال ۷.۶۲: معکوس کو ٹینجنٹ $\tan^{-1} x$ کی مخصوص قیمتیں ۱۱۷۲۳

شکل ۷.۴۴: ترسیم $y = \csc^{-1} x$ شکل ۷.۴۳: ترسیم $y = \sec^{-1} x$ 

شکل ۷.۴۵: معکوس کوٹینجٹ کی مخصوص قیمتیں (مثال ۷.۲۲)۔

معکوس کوٹینجٹ کی مخصوص قیمتوں کا حصول شکل ۷.۴۵ میں دکھایا گیا ہے۔ درج ذیل دیگر قیمتیں بھی اسی طرح حاصل کی جاسکتی ہیں۔

x	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	-1	$-\sqrt{3}$
$\tan^{-1} x$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{6}$	$-\frac{\pi}{6}$	$-\frac{\pi}{4}$	$-\frac{\pi}{3}$

□

۱۱۷۲۵

مثال ۷.۲۳: اگر $\alpha = \sin^{-1} \frac{2}{3}$ ہو تب $\cos \alpha$ ، $\tan \alpha$ ، $\sec \alpha$ ، $\csc \alpha$ اور $\cot \alpha$ کیا ہوں گے؟

۱۱۷۲۶

حل: چونکہ $\alpha = \sin^{-1} \frac{2}{3}$ ہے لہذا ہم α کو قائمہ مثلث کا ایک زاویہ تصور کرتے ہیں جس کا مخالف ضلع 2 اور وتر 3 ہے۔ مثلث کا تیسرا ضلع (قاعدہ) درج ذیل ہوگا (شکل ۷.۴۶)۔

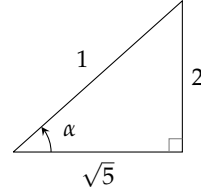
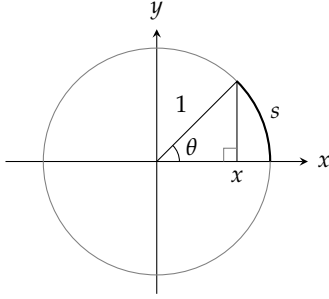
۱۱۷۲۷

۱۱۷۲۸

۱۱۷۲۹

$$\sqrt{3^2 - 2^2} = \sqrt{9 - 4} = \sqrt{5}$$

مسئلہ فیثاغورث



شکل ۷.۴: مثلث کی مدد سے زاویوں کا حصول (مثال ۷.۲۳)

شکل ۷.۴: اکائی دائرہ میں زاویہ θ کا مخالف قوس کی لمبائی s کے برابر ہوگا۔

ہم مثلث پر قاعدہ کی لمبائی لکھ کر درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\cos \alpha = \frac{\sqrt{5}}{3}, \tan \alpha = \frac{2}{\sqrt{5}}, \sec \alpha = \frac{3}{\sqrt{5}}, \csc \alpha = \frac{3}{2}, \cot \alpha = \frac{\sqrt{5}}{2}$$

□

رد اس r کے دائرہ میں مرکز پر زاویہ θ اور قوس کی لمبائی s کا تعلق $s = r\theta$ ہے، لہذا اکائی دائرہ میں $s = \theta$ ہوگا (شکل ۷.۴)۔
یوں متغیر x کا معکوس کو سائن $\cos^{-1} x$ زاویہ θ دے گا، جس کی قیمت مخالف قوس کی لمبائی s کے برابر ہوگی۔ معکوس سائن کے لیے بھی اس قسم کا تعلق پایا جاتا ہے۔

مثال ۷.۲۴: $\cot \left(\sec^{-1} \left(-\frac{2}{\sqrt{3}} \right) + \csc^{-1} (-2) \right)$ کی قیمت تلاش کریں۔

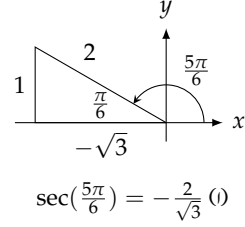
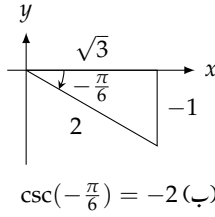
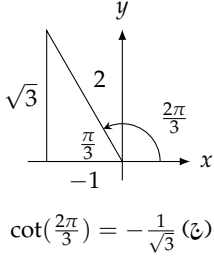
حل ہم اندرونی قوسین سے شروع کر کے باہر کی جانب چلتے ہوئے زاویوں اور نسبتوں کو مثلثات کی مدد سے ظاہر کریں گے۔

پہلا قدم: سیکنٹ کی منفی قیمتیں رابع دوم کے زاویوں سے حاصل ہوں گی (شکل ۷.۴۸)۔

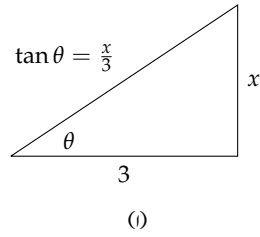
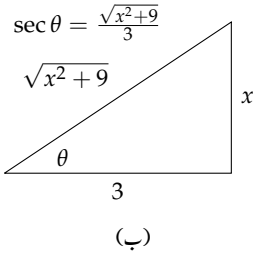
$$\sec^{-1} \left(-\frac{2}{\sqrt{3}} \right) = \sec^{-1} \left(\frac{2}{-\sqrt{3}} \right) = \frac{5\pi}{6}$$

دوسرا قدم: کو سیکنٹ کی منفی قیمتیں رابع چہارم کے زاویوں سے حاصل ہوں گی (شکل ۷.۴۸)۔

$$\csc^{-1} (-2) = \csc^{-1} \left(\frac{2}{-1} \right) = -\frac{\pi}{6}$$



شکل ۷.۴۸: مثلث برائے مثال ۷.۴۴



شکل ۷.۴۹: مثلث برائے مثال ۷.۴۵

تیسرا قدم: کوٹینجٹ کی قیمت حاصل کرتے ہیں (شکل ۷.۴۴-ج) کوٹینجٹ کا زاویہ رابع دوم میں ہے۔

$$\begin{aligned} \cot\left(\sec^{-1}\left(-\frac{2}{\sqrt{3}}\right) + \csc^{-1}(-2)\right) &= \cot\left(\frac{5\pi}{6} - \frac{\pi}{6}\right) \\ &= \cot\left(\frac{2\pi}{3}\right) \\ &= -\frac{1}{\sqrt{3}} \end{aligned}$$

□

۱۱.۷۴۱

مثال ۷.۴۵: $\sec\left(\tan^{-1}\frac{x}{3}\right)$ تلاش کریں۔

۱۱.۷۴۲

ہم $\theta = \tan^{-1}(x/3)$ لے کر زاویہ θ کو قائمہ مثلث میں تصور کرتے ہیں (شکل ۷.۴۹-ا)۔ یوں

۱۱.۷۴۳

۱۱.۷۴۴

$$\tan \theta = \frac{\text{مخالف}}{\text{قریبی}} = \frac{x}{3}$$

۸. معکوس ٹکونیاتی تفاعل

۷۴۷

۱۱.۷۳۵ ہوگا۔ مثلث کا وتر

$$\sqrt{x^2 + 3^2} = \sqrt{x^2 + 9}$$

۱۱.۷۳۶ ہوگا، لہذا سینکٹ کی قیمت درج ذیل ہوگی (شکل ۴۹-ب)۔

$$\sec\left(\tan^{-1}\frac{x}{3}\right) = \sec\theta = \frac{\sqrt{x^2 + 9}}{3}$$

□

۱۱.۷۳۷

سوالات

۱۱.۷۳۸

مکسٹون ٹکونیاتی تفاعل کے مخصوص قیمتیں

۱۱.۷۳۹

سوال ۴۵۰ تا سوال ۴۶۱ میں مثال ۶۰، تا مثال ۶۲ کی طرح حوالہ مثلث استعمال کرتے ہوئے زاویے تلاش کریں۔

۱۱.۷۴۰

سوال ۴۵۰: (ا) $\tan^{-1} 1$ ، (ب) $\tan^{-1}(-\sqrt{3})$ ، (ج) $\tan^{-1}(\frac{1}{\sqrt{3}})$

۱۱.۷۴۱

سوال ۴۵۱: (ا) $\tan^{-1}(-1)$ ، (ب) $\tan^{-1}\sqrt{3}$ ، (ج) $\tan^{-1}(\frac{-1}{\sqrt{3}})$

۱۱.۷۴۲

سوال ۴۵۲: (ا) $\sin^{-1}(\frac{-1}{2})$ ، (ب) $\sin^{-1}(\frac{1}{\sqrt{2}})$ ، (ج) $\sin^{-1}(\frac{-\sqrt{3}}{2})$

۱۱.۷۴۳

سوال ۴۵۳: (ا) $\sin^{-1}(\frac{1}{2})$ ، (ب) $\sin^{-1}(\frac{-1}{\sqrt{2}})$ ، (ج) $\sin^{-1}(\frac{\sqrt{3}}{2})$

۱۱.۷۴۴

سوال ۴۵۴: (ا) $\cos^{-1}(\frac{1}{2})$ ، (ب) $\cos^{-1}(\frac{-1}{\sqrt{2}})$ ، (ج) $\cos^{-1}(\frac{\sqrt{3}}{2})$

۱۱.۷۴۵

سوال ۴۵۵: (ا) $\cos^{-1}(\frac{-1}{2})$ ، (ب) $\cos^{-1}(\frac{1}{\sqrt{2}})$ ، (ج) $\cos^{-1}(\frac{-\sqrt{3}}{2})$

۱۱.۷۴۶

سوال ۴۵۶: (ا) $\sec^{-1}(-\sqrt{2})$ ، (ب) $\sec^{-1}(\frac{2}{\sqrt{3}})$ ، (ج) $\sec^{-1}(-2)$

۱۱.۷۴۷

سوال ۴۵۷: (ا) $\sec^{-1}(\sqrt{2})$ ، (ب) $\sec^{-1}(\frac{-2}{\sqrt{3}})$ ، (ج) $\sec^{-1}(2)$

۱۱.۷۴۸

سوال ۴۵۸: (ا) $\csc^{-1}(\sqrt{2})$ ، (ب) $\csc^{-1}(\frac{-2}{\sqrt{3}})$ ، (ج) $\csc^{-1}(2)$

۱۱.۷۴۹

سوال ۴۵۹: (ا) $\csc^{-1}(-\sqrt{2})$ ، (ب) $\csc^{-1}(\frac{2}{\sqrt{3}})$ ، (ج) $\csc^{-1}(-2)$

۱۱.۷۵۰

سوال ۴۶۰: (ا) $\cot^{-1}(-1)$ ، (ب) $\cot^{-1}\sqrt{3}$ ، (ج) $\cot^{-1}(\frac{-1}{\sqrt{3}})$

۱۱.۷۵۱

سوال ۴۶۱: (ا) $\cot^{-1}(1)$ ، (ب) $\cot^{-1}\sqrt{-3}$ ، (ج) $\cot^{-1}(\frac{1}{\sqrt{3}})$

۱۱.۷۵۲

ٹکونیاتی تفاعل کے قیمتیں

۱۱.۷۵۳

- سوال ۴۶۲: ۷. اگر $\alpha = \sin^{-1}(\frac{5}{13})$ ہو تب $\cos \alpha$ ، $\tan \alpha$ ، $\sec \alpha$ ، $\csc \alpha$ اور $\cot \alpha$ کیا ہوں گے؟ ۱۱۷۶۳
- سوال ۴۶۳: ۷. اگر $\alpha = \tan^{-1}(\frac{4}{3})$ ہو تب $\sin \alpha$ ، $\cos \alpha$ ، $\sec \alpha$ ، $\csc \alpha$ اور $\cot \alpha$ کیا ہوں گے؟ ۱۱۷۶۵
- سوال ۴۶۴: ۷. اگر $\alpha = \sec^{-1}(-\sqrt{5})$ ہو تب $\sin \alpha$ ، $\cos \alpha$ ، $\tan \alpha$ ، $\csc \alpha$ اور $\cot \alpha$ کیا ہوں گے؟ ۱۱۷۶۶
- سوال ۴۶۵: ۷. اگر $\alpha = \sec^{-1}(\frac{-\sqrt{13}}{2})$ ہو تب $\sin \alpha$ ، $\cos \alpha$ ، $\tan \alpha$ ، $\csc \alpha$ اور $\cot \alpha$ کیا ہوں گے؟ ۱۱۷۶۷

تکوینیاتی اور معکوس تکوینیاتی اجزاء کی قیمتوں کا حصول
سوال ۴۶۶ تا سوال ۴۷۷ میں درکار قیمت معلوم کریں۔ ۱۱۷۶۸

- سوال ۴۶۶: ۷. $\sin(\cos^{-1}(\frac{\sqrt{2}}{2}))$ ۱۱۷۷۰
- سوال ۴۶۷: ۷. $\sec(\cos^{-1}(\frac{1}{2}))$ ۱۱۷۷۱
- سوال ۴۶۸: ۷. $\tan(\sin^{-1}(-\frac{1}{2}))$ ۱۱۷۷۲
- سوال ۴۶۹: ۷. $\cot(\sin^{-1}(-\frac{\sqrt{3}}{2}))$ ۱۱۷۷۳
- سوال ۴۷۰: ۷. $\csc(\sec^{-1} 2) + \cos(\tan^{-1}(-\sqrt{3}))$ ۱۱۷۷۴
- سوال ۴۷۱: ۷. $\tan(\sec^{-1} 1) + \sin(\csc^{-1}(-2))$ ۱۱۷۷۵
- سوال ۴۷۲: ۷. $\sin(\sin^{-1}(-\frac{1}{2}) + \cos^{-1}(-\frac{1}{2}))$ ۱۱۷۷۶
- سوال ۴۷۳: ۷. $\cot(\sin^{-1}(-\frac{1}{2}) - \sec^{-1} 2)$ ۱۱۷۷۷
- سوال ۴۷۴: ۷. $\sec(\tan^{-1} 1 + \csc^{-1} 1)$ ۱۱۷۷۸
- سوال ۴۷۵: ۷. $\sec(\cot^{-1} \sqrt{3} + \csc^{-1}(-1))$ ۱۱۷۷۹
- سوال ۴۷۶: ۷. $\sec^{-1}(\sec(-\frac{\pi}{6}))$ (جواب $-\frac{\pi}{6}$ نہیں ہے۔) ۱۱۷۸۰
- سوال ۴۷۷: ۷. $\cot^{-1}(\cot(-\frac{\pi}{4}))$ ۱۱۷۸۱

تکوینیاتی تعلقات

- سوال ۴۷۸ تا سوال ۴۸۹ میں تکوینیاتی تعلقات کی قیمت تلاش کریں۔ ۱۱۷۸۲
- سوال ۴۷۸: ۷. $\sec(\tan^{-1} \frac{x}{2})$ ۱۱۷۸۵
- سوال ۴۷۹: ۷. $\sec(\tan^{-1} 2x)$ ۱۱۷۸۶
- سوال ۴۸۰: ۷. $\tan(\sec^{-1} 3y)$ ۱۱۷۸۷

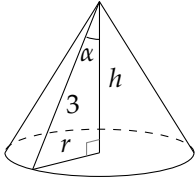
- سوال ۴۸۱: ۷.۸۱: $\tan(\sec^{-1} \frac{y}{5})$ ۱۱۷۸۸
- سوال ۴۸۲: ۷.۸۲: $\cos(\sin^{-1} x)$ ۱۱۷۸۹
- سوال ۴۸۳: ۷.۸۳: $\tan(\cos^{-1} x)$ ۱۱۷۹۰
- سوال ۴۸۴: ۷.۸۴: $\sin(\tan^{-1} \sqrt{x^2 - 2x}), x \geq 2$ ۱۱۷۹۱
- سوال ۴۸۵: ۷.۸۵: $\sin(\tan^{-1} \frac{x}{\sqrt{x^2+1}})$ ۱۱۷۹۲
- سوال ۴۸۶: ۷.۸۶: $\cos(\sin^{-1} \frac{2y}{3})$ ۱۱۷۹۳
- سوال ۴۸۷: ۷.۸۷: $\cos(\sin^{-1} \frac{y}{5})$ ۱۱۷۹۴
- سوال ۴۸۸: ۷.۸۸: $\sin(\sec^{-1} \frac{x}{4})$ ۱۱۷۹۵
- سوال ۴۸۹: ۷.۸۹: $\sin(\sec^{-1} \frac{\sqrt{x^2+4}}{x})$ ۱۱۷۹۶

حل
سوال ۴۹۰ تا سوال ۴۹۷: ۷.۹۰ میں حد تلاش کریں۔ جہاں شبہ ہو وہاں تفاعل کی ترسیم پر نظر ڈالیں۔ ۱۱۷۹۸

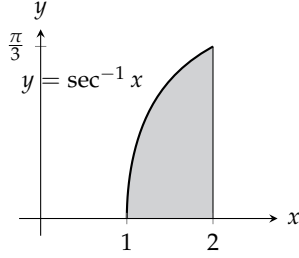
- سوال ۴۹۰: ۷.۹۰: $\lim_{x \rightarrow 1^-} \sin^{-1} x$ ۱۱۸۰۰
- سوال ۴۹۱: ۷.۹۱: $\lim_{x \rightarrow -1^+} \cos^{-1} x$ ۱۱۸۰۱
- سوال ۴۹۲: ۷.۹۲: $\lim_{x \rightarrow \infty} \tan^{-1} x$ ۱۱۸۰۲
- سوال ۴۹۳: ۷.۹۳: $\lim_{x \rightarrow -\infty} \tan^{-1} x$ ۱۱۸۰۳
- سوال ۴۹۴: ۷.۹۴: $\lim_{x \rightarrow \infty} \sec^{-1} x$ ۱۱۸۰۴
- سوال ۴۹۵: ۷.۹۵: $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sec^{-1} x$ ۱۱۸۰۵
- سوال ۴۹۶: ۷.۹۶: $\lim_{x \rightarrow \infty} \csc^{-1} x$ ۱۱۸۰۶
- سوال ۴۹۷: ۷.۹۷: $\lim_{x \rightarrow -\infty} \csc^{-1} x$ ۱۱۸۰۷

نظریہ اور استعمال

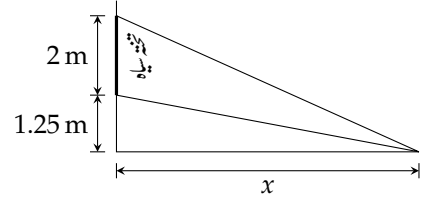
- سوال ۴۹۸: ۷.۹۸: آپ کے اسکول کے تدریسی کمروں میں لکھائی کا تختہ سیاہ ۱.۲۵ m کی اونچائی سے شروع ہوتا ہے، جبکہ اس کا قد ۲ m ہے۔ آپ تختہ سیاہ سے x میٹر کے فاصلہ پر ہیں۔ دکھائیں کہ آپ کا دیکھنے کا زاویہ $\alpha = \cot^{-1} \frac{x}{3.25} - \cot^{-1} \frac{x}{1.25}$ ہے (شکل ۷.۵۰)۔ ۱۱۸۰۸



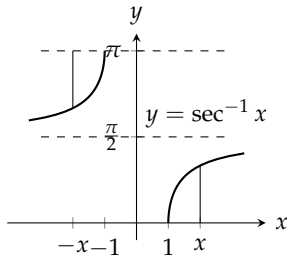
شکل ۷.۵۲: مخروط برائے سوال ۷.۵۰۰



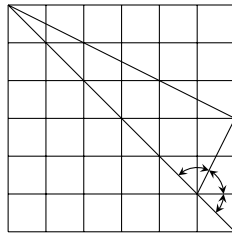
شکل ۷.۵۱: جسم طواف (سوال ۷.۴۹۹)



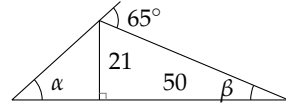
شکل ۷.۵۰: تدریسی کمرہ میں تختہ سیاہ (سوال ۷.۴۹۸)



شکل ۷.۵۵: ترسیم برائے سوال ۷.۵۰۳



شکل ۷.۵۴: برائے سوال ۷.۵۰۲



شکل ۷.۵۳: برائے سوال ۷.۵۰۱

سوال ۷.۴۹۹: منحنی $y = \sec^{-1} x$ اور محور x پر $x = 1$ تا $x = 2$ کے بیچ خطہ کو محور y کے گرد گھما کر ٹھوس جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے (شکل ۷.۵۱)۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۷.۵۰۰: ایک مخروط کا ترچھاقد 3 m ہے (شکل ۷.۵۲)۔ مخروط کا اعظم حجم کس زاویہ α پر حاصل ہوگا۔

سوال ۷.۵۰۱: زاویہ α کو شکل ۷.۵۳ میں دریافت کریں۔

سوال ۷.۵۰۲: آپ $\tan^{-1} 1 + \tan^{-1} 2 + \tan^{-1} 3 = \pi$ کی تصدیق شکل ۷.۵۴ کی مدد سے کر سکتے ہیں۔ ایسا کر کے دیکھیں۔

سوال ۷.۵۰۳: (i) متناظر $\sec^{-1} x = \pi - \sec^{-1}(-x)$ کو شکل ۷.۵۵ کی مدد سے جیومیٹریکی طور پر اخذ کریں۔ (ب) اسی متناظر کو

درج ذیل دو مساوات کی مدد سے تحلیلی طور پر اخذ کریں۔

$$\cos^{-1}(-x) = \pi - \cos^{-1} x \quad \text{مساوات ۶}$$

$$\sec^{-1} x = \cos^{-1}\left(\frac{1}{x}\right) \quad \text{مساوات ۱}$$

سوال ۷.۵۰۴: متناظر $\sin^{-1} x + \cos^{-1} x = \frac{\pi}{2}$ کو $0 < x < 1$ کے لیے شکل ۷.۴۰ سے اخذ کیا گیا۔ اس کی تصدیق

وقفہ $[-1, 1]$ کے باقی حصہ کے لیے کرنے کی خاطر $x = 1$ ، $x = 0$ ، اور $x = -1$ اس متماثل میں رکھ کر کے دیکھیں۔ اس کے بعد وقفہ $(-1, 0)$ میں x کے لیے اس کی تصدیق کی خاطر $x = -a$ ، $a > 0$ لیتے ہوئے مساوات ۴ اور مساوات ۶ کا اطلاق مجموعہ $\sin^{-1}(-a) + \cos^{-1}(-a)$ پر کریں۔

سوال ۵۰۵: دکھائیں کہ مجموعہ $\tan^{-1}x + \tan^{-1}(\frac{1}{x})$ مستقل ہے۔

سوال ۵۰۶: ۷.۵۰۹ سوال ۵۰۹ میں کون سے فقرے معین اور کون سے غیر معین ہیں؟

سوال ۵۰۶: $\tan^{-1} 2$ (i)، $\cos^{-1} 2$ (ب)

سوال ۵۰۷: $\csc^{-1} \frac{1}{2}$ (i)، $\csc^{-1} 2$ (ب)

سوال ۵۰۸: $\sec^{-1} 0$ (i)، $\sin^{-1} \sqrt{2}$ (ب)

سوال ۵۰۹: $\cot^{-1}(-\frac{1}{2})$ (i)، $\cos^{-1}(-5)$ (ب)

کیلکولیٹر استعمال کریں

سوال ۵۱۰: درج ذیل کی قیمتیں تلاش کریں۔

۱. $\sec^{-1} 1.5$ ۲. $\csc^{-1}(-1.5)$ ۳. $\cot^{-1} 2$

سوال ۵۱۱: درج ذیل کی قیمتیں تلاش کریں۔

۱. $\sec^{-1}(-3)$ ۲. $\csc^{-1} 1.7$ ۳. $\cot^{-1}(-2)$

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۵۱۲: ۷.۵۱۲ سوال ۵۱۲ میں ہر ایک مرکب تفاعل کا دائرہ کار اور سعت تلاش کریں۔ ان مرکب تفاعل کو علیحدہ علیحدہ ترسیم کریں۔ کیا انفرادی ترسیمات معنی رکھتی ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ اگر کوئی فرق نظر آئے، اس پر تبصرہ کریں۔

سوال ۵۱۲: $y = \tan(\tan^{-1} x)$ (i)، $y = \tan^{-1}(\tan x)$ (ب)

سوال ۵۱۳: $y = \sin(\sin^{-1} x)$ (i)، $y = \sin^{-1}(\sin x)$ (ب)

سوال ۵۱۴: $y = \cos(\cos^{-1} x)$ (i)، $y = \cos^{-1}(\cos x)$ (ب)

سوال ۵۱۵: تفاعل $y = \sec(\sec^{-1} x) = \sec(\cos^{-1}(\frac{1}{x}))$ ترسیم کریں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں؟

سوال ۵۱۶: تفاعل $y = 2 \sin(2 \tan^{-1} x)$ بھی ترسیم کریں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں؟

سوال ۵۱۷: ناطق تفاعل $y = \frac{2-x^2}{x^2}$ ترسیم کریں۔ اس کے ساتھ $y = \cos(2 \sec^{-1} x)$ ترسیم کریں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں؟

۷.۹ معکوس تکنونیاتی تقاعل کے تفرق؛ مکمل

انجینیری، طبیعیات، اور ریاضیات میں رونما ہونے والے مختلف اقسام کے تقاعلات کے ضد تفرق، معکوس تکنونیاتی تقاعل مہیا کرتے ہیں۔ اس حصہ میں ہم معکوس تکنونیاتی تقاعل کے تفرق (جدول ۷.۸) حاصل کرتے ہیں اور متعلقہ تکنیلات پر غور کرتے ہیں۔

مثال ۷.۶۶:

$$\frac{d}{dx} \sin^{-1}(x^2) = \frac{1}{\sqrt{1-(x^2)^2}} \cdot \frac{d}{dx}(x^2) = \frac{2x}{\sqrt{1-x^2}} \quad (i)$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \tan^{-1} \sqrt{x+1} &= \frac{1}{1+(\sqrt{x+1})^2} \cdot \frac{d}{dx}(\sqrt{x+1}) \\ &= \frac{1}{x+2} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x+1}} = \frac{1}{2\sqrt{x+1}(x+2)} \end{aligned} \quad (ب)$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \sec^{-1}(-3x) &= \frac{1}{|-3x| \sqrt{(-3x)^2 - 1}} \cdot \frac{d}{dx}(-3x) \\ &= \frac{-3}{|3x| \sqrt{9x^2 - 1}} = \frac{-1}{|x| \sqrt{9x^2 - 1}} \end{aligned} \quad (ج)$$

□

مثال ۷.۶۷:

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{e^{\tan x}}{1+x^2} dx &= \int_0^{\pi/4} e^u du \\ &= e^u \Big|_0^{\pi/4} = e^{\pi/4} - 1 \end{aligned} \quad \begin{aligned} u &= \tan^{-1} u, du = \frac{dx}{1+x^2} \\ u(0) &= 0, u(1) = \pi/4 \end{aligned}$$

□

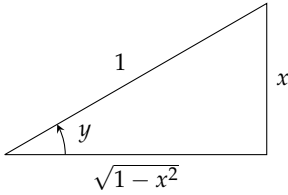
آئیں جدول ۷.۸ کے کلیہ اسے کلیہ ۵ اخذ کرتے ہیں۔ کلیہ ۳ بھی اسی طرح حاصل کیا جاسکتا ہے۔ کلیہ ۲، کلیہ ۴، اور کلیہ ۶ کو موزوں نمائش کے تفرق لے کر کلیات ۱، ۳، اور ۵ سے حاصل کیا جاسکتا ہے (سوال ۷.۵۹۸ تا سوال ۷.۶۰۰)۔

تفاعل $y = \sin^{-1} u$ کا تفرق

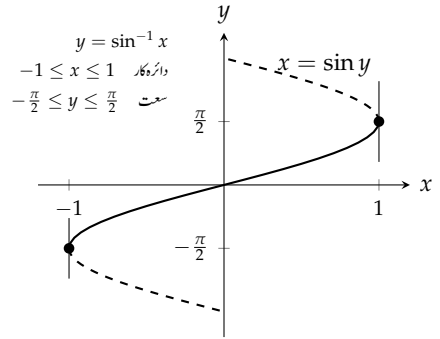
ہم جدول ۷.۸ کا کلیہ ۱ اخذ کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ وقفہ $-\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}$ میں تفاعل $x = \sin y$ قابل تفرق ہے اور اس کا تفرق، یعنی کوسائن، اس وقفہ پر مثبت ہے۔ یوں حصہ ۱ کا مسئلہ ۱.۷ ہمیں یقین دہانی کراتا ہے کہ پورے وقفہ $-1 < x < 1$ پر معکوس تفاعل $y = \sin^{-1} x$ کا تفرق

جدول ۷.۸: معکوس ٹرگونیاتی تفاعل کے تفرق۔

$\frac{d(\sin^{-1} u)}{dx} = \frac{\frac{du}{dx}}{\sqrt{1-u^2}}, \quad u < 1$	۱
$\frac{d(\cos^{-1} u)}{dx} = -\frac{\frac{du}{dx}}{\sqrt{1-u^2}}, \quad u < 1$	۲
$\frac{d(\tan^{-1} u)}{dx} = \frac{\frac{du}{dx}}{1+u^2}$	۳
$\frac{d(\cot^{-1} u)}{dx} = -\frac{\frac{du}{dx}}{1+u^2}$	۴
$\frac{d(\sec^{-1} u)}{dx} = \frac{\frac{du}{dx}}{ u \sqrt{u^2-1}}, \quad u > 1$	۵
$\frac{d(\csc^{-1} u)}{dx} = \frac{-\frac{du}{dx}}{ u \sqrt{u^2-1}}, \quad u > 1$	۶



شکل ۷.۵۷: اس حوالہ مثلاً میں $\sin y = \frac{x}{1} = x$ اور $\cos y = \frac{\sqrt{1-x^2}}{1} = \sqrt{1-x^2}$ ۔



شکل ۷.۵۶: تفاعل $y = \sin^{-1} x$ کی ترسیم کے ماس نقطہ $x = 1$ اور $x = -1$ پر انتہائی ہیں۔

$\sin^{-1} x$ قابل تفرق ہوگا۔ چونکہ نقطہ $x = 1$ اور $x = -1$ پر اس کی ترسیم کے مماس انتصابی ہیں (شکل ۷.۵۶)، لہذا ان نقطوں پر ہم معکوس تقابل $y = \sin^{-1} x$ کو قابل تفرق تصور نہیں کر سکتے۔

ہم $y = \sin^{-1} x$ کا تفرق درج ذیل طریقہ سے حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \sin y &= x & y &= \sin^{-1} x \Leftrightarrow \sin y = x \\ \frac{d}{dx}(\sin y) &= 1 & \text{دونوں اطراف کا } x \text{ کے لحاظ سے تفرق} \\ \cos y \frac{dy}{dx} &= 1 & \text{زنجیری قاعدہ} \\ \frac{dy}{dx} &= \frac{1}{\cos y} & \text{وقفہ } \cos y > 0 \text{ ہے لہذا تقسیم کیا جاسکتا ہے} \\ &= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} & \text{شکل ۷.۵۷} \end{aligned}$$

یوں x کے لحاظ سے $y = \sin^{-1} x$ کا تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx}(\sin^{-1} x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

اگر x کے لحاظ سے u قابل تفرق تقابل ہو تب $y = \sin^{-1} u$ پر زنجیری قاعدہ

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx}$$

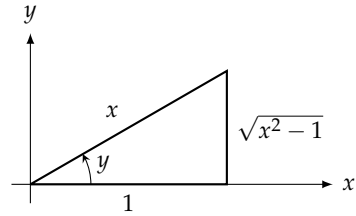
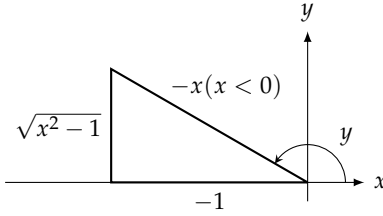
کے اطلاق سے درج ذیل حاصل ہوگا، جو درکار کلیہ ہے۔

$$\frac{d}{dx}(\sin^{-1} u) = \frac{1}{\sqrt{1-u^2}} \frac{du}{dx} \quad |u| < 1$$

تقابل $y = \sec^{-1} u$ کا تفرق

ہم کلیہ ۵ اخذ کرتے ہیں۔ ہم $y = \sec^{-1} x, |x| > 1$ کا تفرق بھی اسی طرح حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \sec y &= x & y &= \sec^{-1} x \Leftrightarrow \sec y = x \\ \frac{d}{dx}(\sec y) &= 1 & \text{کے لحاظ سے دونوں اطراف کا تفرق} \\ \sec y \tan y \frac{dy}{dx} &= 1 & \text{زنجیری قاعدہ} \\ \frac{dy}{dx} &= \frac{1}{\sec y \tan y} \\ &= \mp \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} & \text{شکل ۷.۵۸} \end{aligned}$$



شکل ۷.۵۸: دونوں ریلج میں $\sin y = x$ ہے۔ ریلج اول میں $\sqrt{x^2 - 1}$ ، جبکہ ریلج دوم میں $\tan y = \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{-1} = -\sqrt{x^2 - 1}$ ہے۔

درج بالا میں تیسرے قدم پر چونکہ $|x| > 1$ ہے، لہذا y وقفہ $(\pi/2, \pi) \cup (0, \pi/2)$ میں پایا جائے گا، جس کی وجہ سے $\sec y \tan y \neq 0$ ہوگا، لہذا دونوں اطراف کو غیر صفر سے تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

علامت کے بارے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں (شکل ۷.۵۹) کہ $|x| > 1$ کے لیے $y = \sec^{-1} x$ کی ترسیم کا ڈھلوان مثبت رہتا ہے، لہذا درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(i) \quad \frac{d}{dx}(\sec^{-1} x) = \begin{cases} \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} & x > 1 \\ -\frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} & x < -1 \end{cases}$$

مطلق قیمت استعمال کرتے ہوئے ہم مساوات اکو درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\frac{d}{dx}(\sec^{-1} x) = \frac{1}{|x|\sqrt{x^2-1}} \quad |x| > 1$$

اگر $|u| > 1$ ہو اور x کا u قابل تفریق تفاعل ہو تب زنجیری قاعدہ کے استعمال سے درج ذیل حاصل ہوگا، جو کلیہ ۷.۵۹ ہے۔

$$\frac{d}{dx}(\sec^{-1} u) = \frac{1}{|u|\sqrt{u^2-1}} \frac{du}{dx} \quad |u| > 1$$

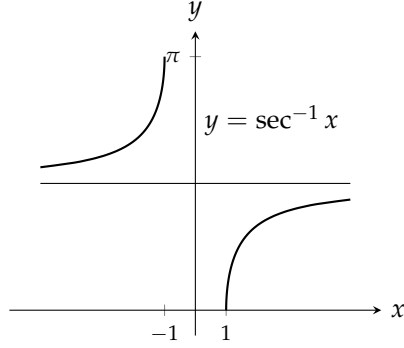
کلیات تکمیل

ہم جدول ۷.۸ کے کلیہ ۱، ۲، ۳، ۴ اور ۵، جہاں $a = 1$ ہے، سے تکمیل کے درج ذیل تین اہم کلیات حاصل ہوتے ہیں جہاں $a \neq 0$ مستقل ہے۔

$$(r) \quad \int \frac{du}{\sqrt{a^2 - u^2}} = \sin^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C \quad u^2 < a^2 \text{ کے لیے درست ہے}$$

$$(r) \quad \int \frac{du}{a^2 + u^2} = \frac{1}{a} \tan^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C \quad \text{تمام } u \text{ کے لیے درست ہے}$$

$$(r) \quad \int \frac{du}{u\sqrt{u^2 - a^2}} = \frac{1}{a} \sec^{-1}\left|\frac{u}{a}\right| + C \quad u^2 > a^2 \text{ کے لیے درست ہے}$$



شکل ۷.۵۹: قوس $y = \sec^{-1} x$ کا ڈھلوان $x < -1$ اور $x > 1$ دونوں کے لیے مثبت ہے۔

تکمل کے درج بالا کلیات کے دائیں ہاتھ کا تفرق لے کر ان کی تصدیق کی جاسکتی ہے۔

مثال ۷.۶۸:

$$\begin{aligned} \int_{\sqrt{2}/2}^{\sqrt{3}/2} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} &= \sin^{-1}(x) \Big|_{\sqrt{2}/2}^{\sqrt{3}/2} \\ &= \sin^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) - \sin^{-1}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{12} \end{aligned} \quad (i)$$

$$\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \tan^{-1}(x) \Big|_0^1 = \tan^{-1}(1) - \tan^{-1}(0) = \frac{\pi}{4} - 0 = \frac{\pi}{4} \quad (ب)$$

$$\int_{\frac{2}{\sqrt{3}}}^{\sqrt{2}} \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} = \sec^{-1}(x) \Big|_{2/\sqrt{3}}^{\sqrt{2}} = \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{12} \quad (ج)$$

□

IIAAP

مثال ۷.۶۹:

IIAAP

$$\begin{aligned} (i) \quad \int \frac{dx}{\sqrt{9-x^2}} &= \int \frac{dx}{\sqrt{(3)^2-x^2}} = \sin^{-1}\left(\frac{x}{3}\right) + C \quad \text{مساوات ۲ میں } u = x \text{ اور } a = 3 \\ (ب) \quad \int \frac{dx}{\sqrt{3-4x^2}} &= \frac{1}{2} \int \frac{du}{\sqrt{a^2-u^2}} \quad a = \sqrt{3}, u = 2x \\ &= \frac{1}{2} \sin^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C \quad \text{مساوات ۲} \\ &= \frac{1}{2} \sin^{-1}\left(\frac{2x}{\sqrt{3}}\right) + C \end{aligned}$$

۷.۹. معکوس ٹرگونیو متی تفاعل کے تفارق؛ مکمل

۷۵۷

□

مثال ۷.۷۰: مکمل $\int \frac{dx}{\sqrt{4x-x^2}}$ کو حل کریں۔

حل

یہاں ریاضی فقرہ $\sqrt{4x-x^2}$ مساوات ۳ مساوات ۴ میں سے کسی بھی مکمل میں پائے جانے والے ریاضیاتی عبارت کی طرح نہیں، لہذا ہم اس کا مربع مکمل کرتے ہیں۔

$$4x - x^2 = -(x^2 - 4x) = -(x^2 - 4x + 4) + 4 = 3 - (x - 2)^2 \quad \text{مکمل مربع}$$

اس کے بعد $a = 2$ ، $u = x - 2$ اور $du = dx$ لینے سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt{4x-x^2}} &= \int \frac{dx}{\sqrt{4-(x-2)^2}} \\ &= \int \frac{du}{\sqrt{a^2-u^2}} & a = 2, u = x - 2 \\ &= \sin^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C & \text{مساوات ۲} \\ &= \sin^{-1}\left(\frac{x-2}{2}\right) + C \end{aligned}$$

□

مثال ۷.۷۱:

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{10+x^2} &= \frac{1}{\sqrt{10}} \tan^{-1}\left(\frac{x}{\sqrt{10}}\right) + C & a = \sqrt{10}, u = x, \text{ مساوات ۳} \\ \int \frac{dx}{7+3x^2} &= \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{du}{a^2+u^2} & a = \sqrt{7}, u = \sqrt{3}x \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{a} \tan^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C & \text{مساوات ۳} \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{\sqrt{7}} \tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}x}{\sqrt{7}}\right) + C \\ &= \frac{1}{\sqrt{21}} \tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}x}{\sqrt{7}}\right) + C \end{aligned}$$

□

مثال ۷.۷۲: مکمل $\int \frac{dx}{4x^2+4x+2}$ حل کریں۔

11A87

11A88

11A89

11A90

11A91

11A92

11A93

11A94

11A95

11A96

11A97

حل
ہم ثنائی $4x^2 + 4x$ کا مربع مکمل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} 4x^2 + 4x + 2 &= 4(x^2 + x) + 2 = 4\left(x^2 + x + \frac{1}{4}\right) + 2 - \frac{4}{4} \\ &= 4\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + 1 = (2x + 1)^2 + 1 \end{aligned}$$

اب $a = 1$ ، $u = 2x + 1$ اور $\frac{du}{2} = dx$ رکھ کر درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{4x^2 + 4x + 2} &= \int \frac{dx}{(2x + 1)^2 + 1} = \frac{1}{2} \int \frac{du}{u^2 + a^2} \quad a = 1, u = 2x + 1 \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{a} \tan^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C \quad \text{مساوات ۳} \\ &= \frac{1}{2} \tan^{-1}(2x + 1) \quad a = 1, u = 2x + 1 \end{aligned}$$

□

11۸۹۷

مثال ۷.۷۳: مکمل $\int \frac{dx}{x\sqrt{4x^2 - 5}}$ حل کریں۔

حل
11۸۹۸

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{x\sqrt{4x^2 - 5}} &= \int \frac{\frac{du}{2}}{\frac{u}{2}\sqrt{u^2 - a^2}} \quad u = 2x, a = \sqrt{5} \\ &= \int \frac{du}{u\sqrt{u^2 - a^2}} \\ &= \frac{1}{a} \sec^{-1}\left|\frac{u}{a}\right| + C \quad \text{مساوات ۴} \\ &= \frac{1}{\sqrt{5}} \sec^{-1}\left(\frac{2|x|}{\sqrt{5}}\right) + C \quad a = \sqrt{5}, u = 2x \end{aligned}$$

□

11۹۰۰

مثال ۷.۷۴: مکمل $\int \frac{dx}{\sqrt{e^{2x} - 6}}$ حل کریں۔

11۹۰۱

حل ۱۱۹۰۲

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt{e^{2x}-6}} &= \int \frac{\frac{du}{u}}{\sqrt{u^2-a^2}} & u = e^x, a = \sqrt{6} \\ &= \int \frac{du}{u\sqrt{u^2-a^2}} \\ &= \frac{1}{a} \sec^{-1} \left| \frac{u}{a} \right| + C & \text{مساوات ۴} \\ &= \frac{1}{\sqrt{6}} \sec^{-1} \left(\frac{e^x}{\sqrt{6}} \right) + C \end{aligned}$$

□

۱۱۹۰۳

سوالات ۱۱۹۰۴

تفریق کے تلاش

سوال ۱۱۹۰۵: ۵۱۸ تا سوال ۷.۵۳۹ میں y کا تفریق موزوں متغیر کے لحاظ سے دریافت کریں۔

سوال ۷.۵۱۸: $y = \cos^{-1}(x^2)$ ۱۱۹۰۷

سوال ۷.۵۱۹: $y = \cos^{-1}\left(\frac{1}{x}\right)$ ۱۱۹۰۸

سوال ۷.۵۲۰: $y = \sin^{-1} \sqrt{2}t$ ۱۱۹۰۹

سوال ۷.۵۲۱: $y = \sin^{-1}(1-t)$ ۱۱۹۱۰

سوال ۷.۵۲۲: $y = \sec^{-1}(2s+1)$ ۱۱۹۱۱

سوال ۷.۵۲۳: $y = \sec^{-1} 5s$ ۱۱۹۱۲

سوال ۷.۵۲۴: $y = \csc^{-1}(x^2+1), x > 0$ ۱۱۹۱۳

سوال ۷.۵۲۵: $y = \csc^{-1} \frac{x}{2}$ ۱۱۹۱۴

سوال ۷.۵۲۶: $y = \sec^{-1} \frac{1}{t}, 0 < t < 1$ ۱۱۹۱۵

سوال ۷.۵۲۷: $y = \sin^{-1} \frac{3}{t^2}$ ۱۱۹۱۶

سوال ۷.۵۲۸: $y = \cot^{-1} \sqrt{t}$ ۱۱۹۱۷

سوال ۷.۵۲۹: $y = \cot^{-1} \sqrt{t-1}$ ۱۱۹۱۸

سوال ۷.۵۳۰: $y = \ln(\tan^{-1} x)$ ۱۱۹۱۹

سوال ۷.۵۳۱: $y = \tan^{-1}(\ln x)$ ۱۱۹۲۰

- سوال ۵۳۲: ۷. : $y = \csc^{-1}(e^t)$ ۱۱۹۲۱
- سوال ۵۳۳: ۷. : $y = \cos^{-1}(e^{-t})$ ۱۱۹۲۲
- سوال ۵۳۴: ۷. : $y = s\sqrt{1-s^2} + \cos^{-1} s$ ۱۱۹۲۳
- سوال ۵۳۵: ۷. : $y = \sqrt{s^2-1} - \sec^{-1} s$ ۱۱۹۲۴
- سوال ۵۳۶: ۷. : $y = \tan^{-1} \sqrt{x^2-1} + \csc^{-1} x, \quad x > 1$ ۱۱۹۲۵
- سوال ۵۳۷: ۷. : $y = \cot^{-1} \frac{1}{x} - \tan^{-1} x$ ۱۱۹۲۶
- سوال ۵۳۸: ۷. : $y = x \sin^{-1} x + \sqrt{1-x^2}$ ۱۱۹۲۷
- سوال ۵۳۹: ۷. : $y = \ln(x^2+4) - x \tan^{-1}(\frac{x}{2})$ ۱۱۹۲۸

۱۱۹۲۹

تکلیف کا حل

سوال ۵۴۰ تا سوال ۵۶۳ میں مکمل حل کریں۔ ۱۱۹۳۱

- سوال ۵۴۰: ۷. : $\int \frac{dx}{\sqrt{9-x^2}}$ ۱۱۹۳۲
- سوال ۵۴۱: ۷. : $\int \frac{dx}{\sqrt{1-4x^2}}$ ۱۱۹۳۳
- سوال ۵۴۲: ۷. : $\int \frac{dx}{17+x^2}$ ۱۱۹۳۴
- سوال ۵۴۳: ۷. : $\int \frac{dx}{9+3x^2}$ ۱۱۹۳۵
- سوال ۵۴۴: ۷. : $\int \frac{dx}{x\sqrt{25x^2-2}}$ ۱۱۹۳۶
- سوال ۵۴۵: ۷. : $\int \frac{dx}{x\sqrt{5x^2-4}}$ ۱۱۹۳۷
- سوال ۵۴۶: ۷. : $\int_0^1 \frac{4ds}{\sqrt{4-s^2}}$ ۱۱۹۳۸
- سوال ۵۴۷: ۷. : $\int_0^{\frac{3\sqrt{2}}{4}} \frac{ds}{\sqrt{9-4s^2}}$ ۱۱۹۳۹
- سوال ۵۴۸: ۷. : $\int_0^2 \frac{dt}{8+2t^2}$ ۱۱۹۴۰
- سوال ۵۴۹: ۷. : $\int_{-2}^2 \frac{dt}{4+3t^2}$ ۱۱۹۴۱
- سوال ۵۵۰: ۷. : $\int_{-1}^{-\frac{\sqrt{2}}{2}} \frac{dy}{y\sqrt{4y^2-1}}$ ۱۱۹۴۲

۷.۹. معکوس ٹیگنومیٹریک فنکشن کے تفریق، مکمل

۷۶۱

سوال ۵۵۱: ۱۱۹۳۳ $\int_{-\frac{2}{3}}^{-\frac{\sqrt{2}}{3}} \frac{dy}{y\sqrt{9y^2-1}}$

سوال ۵۵۲: ۱۱۹۳۴ $\int \frac{3dr}{\sqrt{1-4(r-1)^2}}$

سوال ۵۵۳: ۱۱۹۳۵ $\int \frac{6dr}{\sqrt{4-(r+1)^2}}$

سوال ۵۵۴: ۱۱۹۳۶ $\int \frac{dx}{2+(x-1)^2}$

سوال ۵۵۵: ۱۱۹۳۷ $\int \frac{dx}{1+(3x+1)^2}$

سوال ۵۵۶: ۱۱۹۳۸ $\int \frac{dx}{(2x-1)\sqrt{(2x-1)^2-4}}$

سوال ۵۵۷: ۱۱۹۳۹ $\int \frac{dx}{(x+3)\sqrt{(x+3)^2-25}}$

سوال ۵۵۸: ۱۱۹۴۰ $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{2\cos\theta d\theta}{1+(\sin\theta)^2}$

سوال ۵۵۹: ۱۱۹۴۱ $\int_{\pi/6}^{\pi/4} \frac{\csc^2 x dx}{1+(\cot x)^2}$

سوال ۵۶۰: ۱۱۹۴۲ $\int_0^{\ln\sqrt{3}} \frac{e^x dx}{1+e^{2x}}$

سوال ۵۶۱: ۱۱۹۴۳ $\int_1^{e^{\pi/4}} \frac{4dt}{t(1+\ln^2 t)}$

سوال ۵۶۲: ۱۱۹۴۴ $\int \frac{y dy}{\sqrt{1-y^4}}$

سوال ۵۶۳: ۱۱۹۴۵ $\int \frac{\sec^2 y dy}{\sqrt{1-\tan^2 y}}$

سوال ۵۶۴: ۱۱۹۴۶ $\int \frac{dx}{\sqrt{-x^2+4x-3}}$

سوال ۵۶۵: ۱۱۹۴۷ $\int \frac{dx}{\sqrt{2x-x^2}}$

سوال ۵۶۶: ۱۱۹۴۸ $\int_{-1}^0 \frac{6dt}{\sqrt{3-2t-t^2}}$

سوال ۵۶۷: ۱۱۹۴۹ $\int_{1/2}^1 \frac{6dt}{\sqrt{3+4t-4t^2}}$

سوال ۵۶۸: ۱۱۹۵۰ $\int \frac{dy}{y^2-2y+5}$

سوال ۵۶۹: ۷.۵۶۹ : $\int \frac{dy}{y^2+6y+10}$ ۱۱۹۶۳

سوال ۵۷۰: ۷.۵۷۰ : $\int_1^2 \frac{8 dx}{x^2-2x+2}$ ۱۱۹۶۴

سوال ۵۷۱: ۷.۵۷۱ : $\int_2^4 \frac{2 dx}{x^2-6x+10}$ ۱۱۹۶۵

سوال ۵۷۲: ۷.۵۷۲ : $\int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x^2+2x}}$ ۱۱۹۶۶

سوال ۵۷۳: ۷.۵۷۳ : $\int \frac{dx}{(x-2)\sqrt{x^2-4x+3}}$ ۱۱۹۶۷

سوال ۵۷۴: ۷.۵۷۴ : سوال ۵۸۱ میں دیے گئے مکمل حل کریں۔ ۱۱۹۶۸

سوال ۵۷۵: ۷.۵۷۵ : $\int \frac{e^{\sin^{-1} x} dx}{\sqrt{1-x^2}}$ ۱۱۹۶۹

سوال ۵۷۶: ۷.۵۷۶ : $\int \frac{e^{\cos^{-1} x} dx}{\sqrt{1-x^2}}$ ۱۱۹۷۰

سوال ۵۷۷: ۷.۵۷۷ : $\int \frac{(\sin^{-1} x)^2 dx}{\sqrt{1-x^2}}$ ۱۱۹۷۱

سوال ۵۷۸: ۷.۵۷۸ : $\int \frac{\sqrt{\tan^{-1} x} dx}{1+x^2}$ ۱۱۹۷۲

سوال ۵۷۹: ۷.۵۷۹ : $\int \frac{dy}{(\tan^{-1} y)(1+y^2)}$ ۱۱۹۷۳

سوال ۵۸۰: ۷.۵۸۰ : $\int \frac{dy}{(\sin^{-1} y)\sqrt{1-y^2}}$ ۱۱۹۷۴

سوال ۵۸۱: ۷.۵۸۱ : $\int_{\sqrt{2}}^2 \frac{\sec^2(\sec^{-1} x) dx}{x\sqrt{x^2-1}}$ ۱۱۹۷۵

سوال ۵۸۲: ۷.۵۸۲ : $\int \frac{\cos(\sec^{-1} x) dx}{x\sqrt{x^2-1}}$ ۱۱۹۷۶

سوال ۵۸۳: ۷.۵۸۳ : سوال ۵۸۵ میں حد تلاش کریں۔ ۱۱۹۷۷

سوال ۵۸۴: ۷.۵۸۴ : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^{-1} 5x}{x}$ ۱۱۹۷۸

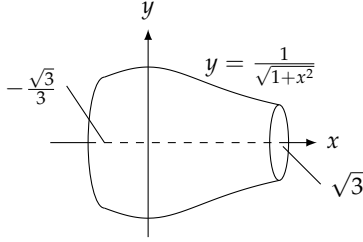
سوال ۵۸۵: ۷.۵۸۵ : $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\sqrt{x^2-1}}{\sec^{-1} x}$ ۱۱۹۷۹

سوال ۵۸۶: ۷.۵۸۶ : $\lim_{x \rightarrow \infty} x \tan^{-1} \frac{2}{x}$ ۱۱۹۸۰

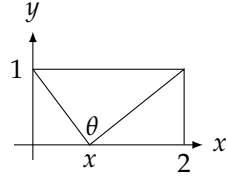
سوال ۵۸۷: ۷.۵۸۷ : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \tan^{-1} 3x^2}{7x^2}$ ۱۱۹۸۱

۷.۹. معکوس ٹرگونیاتی تفسر کے تفسیق؛ مکمل

۷۶۳



شکل ۷.۶۱: برائے سوال ۷.۶۰۶



شکل ۷.۶۰: برائے سوال ۷.۵۹۵

کلیاتے مکمل

سوال ۷.۵۸۶ تا ۷.۵۸۹ میں دیے گئے مکمل کے کلیات کی تصدیق کریں۔

$$\int \frac{\tan^{-1} x}{x^2} dx = \ln x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) - \frac{\tan^{-1} x}{x} + C \quad \text{سوال ۷.۵۸۶}$$

$$\int x^3 \cos^{-1} 5x dx = \frac{x^4}{4} \cos^{-1} 5x + \frac{5}{4} \int \frac{x^4 dx}{\sqrt{1-25x^2}} \quad \text{سوال ۷.۵۸۷}$$

$$\int (\sin^{-1} x)^2 dx = x(\sin^{-1} x)^2 - 2x + 2\sqrt{1-x^2} \sin^{-1} x + C \quad \text{سوال ۷.۵۸۸}$$

$$\int \ln(a^2 + x^2) dx = x \ln(a^2 + x^2) - 2x + 2a \tan^{-1} \frac{x}{a} + C \quad \text{سوال ۷.۵۸۹}$$

ابتدائی قیمت مسائل

سوال ۷.۵۹۰ تا ۷.۵۹۳ میں دیے گئے ابتدائی قیمت مسائل حل کریں

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad y(0) = 0 \quad \text{سوال ۷.۵۹۰}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x^2+1} - 1, \quad y(0) = 1 \quad \text{سوال ۷.۵۹۱}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}, \quad x > 1, \quad y(2) = \pi \quad \text{سوال ۷.۵۹۲}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{1+x^2} - \frac{2}{\sqrt{1-x^2}}, \quad y(0) = 2 \quad \text{سوال ۷.۵۹۳}$$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۷.۵۹۴: تدریسی کردہ (سوال ۷.۴۹۸)

آپ اپنی کرسی کو تختہ سیاہ سے اتنی دور رکھنا چاہتے ہو کہ آپ کا دیکھنے کا زاویہ α اعظم ہو۔ آپ کی کرسی تختہ سیاہ سے کتنی دور ہونی چاہیے؟

سوال ۷.۵۹۵: متغیر x کی کون سی قیمت شکل ۷.۶۰ میں θ کو بڑے سے بڑا بناتی ہے؟ θ کی بڑی سے بڑی قیمت تلاش کریں۔ شروع اس سے کریں کہ

$$\theta = \pi - \cot^{-1} x - \cot^{-1}(2-x) \quad \text{ہوگا۔}$$

سوال ۷۹۶: کیا درج ذیل، مکمل - اور مکمل - ب، دونوں درست ہو سکتے ہیں۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \sin^{-1} x + C \quad (i)$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = - \int - \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = - \cos^{-1} x + C \quad (ب)$$

سوال ۷۹۷: کیا درج ذیل دونوں مکمل درست ہو سکتے ہیں؟ اپنی جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} &= - \int - \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = - \cos^{-1} x + C \\ \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} &= \int \frac{-du}{\sqrt{1-(-u)^2}} & x = -u \\ &= \int \frac{-du}{\sqrt{1-u^2}} \\ &= \cos^{-1} u + C \\ &= \cos^{-1}(-x) + C \end{aligned}$$

سوال ۷۹۸: درج ذیل متماثل استعمال کرتے ہوئے جدول ۸.۷ میں $\cos^{-1} u$ کے تفرق کا کلیہ $\sin^{-1} u$ کے تفرق کے کلیہ سے اخذ کریں۔

$$\cos^{-1} u = \frac{\pi}{2} - \sin^{-1} u$$

سوال ۷۹۹: درج ذیل متماثل استعمال کرتے ہوئے جدول ۸.۸ میں $\cot^{-1} u$ کے تفرق کا کلیہ $\tan^{-1} u$ کے تفرق کے کلیہ سے اخذ کریں۔

$$\cot^{-1} u = \frac{\pi}{2} - \tan^{-1} u$$

سوال ۸۰۰: درج ذیل متماثل استعمال کرتے ہوئے جدول ۸.۷ میں $\csc^{-1} u$ کے تفرق کا کلیہ $\sec^{-1} u$ کے تفرق کے کلیہ سے اخذ کریں۔

$$\csc^{-1} u = \frac{\pi}{2} - \sec^{-1} u$$

سوال ۸۰۱: متعلق $y = \tan^{-1} x$ کا درج ذیل تفرق

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{1+x^2}$$

حاصل کرنے کی خاطر x کے لحاظ سے اس کے مساوی $\tan y = x$ کے دونوں اطراف کا تفرق لیں۔

۷.۹. معکوس ٹکونیاتی تفسر کے تفرق؛ مکمل

۷۶۵

سوال ۷.۶۰۲: درج ذیل تفرق کو حصہ ۱.۷ کے مسئلہ ۱.۷ میں پیش معکوس کے تفرق کا قاعدہ استعمال کر کے اخذ کریں۔

$$\frac{d}{dx} \sin^{-1} x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad -1 < x < 1$$

سوال ۷.۶۰۳: درج ذیل تفرق کو حصہ ۱.۷ کے مسئلہ ۱.۷ میں پیش معکوس کے تفرق کا قاعدہ استعمال کر کے اخذ کریں۔

$$\frac{d}{dx} \tan^{-1} x = \frac{1}{1+x^2}$$

سوال ۷.۶۰۴: درج ذیل دو تفاعلات میں کیا خاصیت پائی جاتی ہے؟ اس پر تبصرہ کریں۔

$$f(x) = \sin^{-1} \frac{x-1}{x+1}, \quad x \geq 0 \quad \text{اور} \quad g(x) = 2 \tan^{-1} \sqrt{x}$$

سوال ۷.۶۰۵: درج ذیل دو تفاعلات میں کیا خاصیت پائی جاتی ہے؟ اس پر تبصرہ کریں۔

$$f(x) = \sin^{-1} \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} \quad \text{اور} \quad g(x) = \tan^{-1} \frac{1}{x}$$

سوال ۷.۶۰۶: محور x پر $x = -\frac{\sqrt{3}}{3}$ کے نقطہ $x = \sqrt{3}$ کے قیاس $y = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ کو محور x کے گرد گھما کر ٹھوس جسم طواف پیدا کیا

جاتا ہے (شکل ۷.۶۱)۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۷.۶۰۷: قوس $y = \sqrt{1-x^2}$, $-\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2}$ کی لمبائی دریافت کریں۔

۱۲.۱۵ کتلا سے حجم کی تلاش

سوال ۷.۶۰۸ اور سوال ۷.۶۰۹ میں اجسام کے حجم تلاش کریں۔

سوال ۷.۶۰۸: نقطہ $x = -1$ اور $x = 1$ پر محور x کے عمودی مستویات کے قیاس ٹھوس جسم پایا جاتا ہے۔ محور x کو عمودی، جسم کار قیاس عمودی

تراش درج ذیل ہے۔

۱. دائری رقبہ عمودی تراش کے قطر، منحنی $y = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ سے منحنی $y = -\frac{1}{1+x^2}$ تک ہیں۔

۲. رقبہ عمودی تراش مربع شکل کا ہے جس کے کونے $y = -\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ اور $y = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ کو مس کرتے ہیں۔

سوال ۷.۶۰۹: نقطہ $x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ اور $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ پر محور x کے عمودی مستویات کے قیاس ٹھوس جسم پایا جاتا ہے۔ محور x کو عمودی، جسم کار قیاس

عمودی تراش درج ذیل ہے۔

۱. دائری رقبہ عمودی تراش کے قطر، محور x سے منحنی $y = \frac{2}{\sqrt[4]{1-x^2}}$ تک ہیں۔

۲. رقبہ عمودی تراش مربع شکل کا ہے، جس کے وتر محور x سے منحنی $y = \frac{2}{\sqrt[4]{1-x^2}}$ تک ہیں۔

کیلکولیٹر اور کمپیوٹر کا استعمال

۱۲۰۲۵

سوال ۷.۶۱۰: کیلکولیٹر

۱۲۰۲۶

اعدادی تراکیب سے درج ذیل قیمت تلاش کریں۔ حوالہ کے لیے 5 مقامات تک درست قیمت $\sin^{-1} 0.6 = 0.64350$ ہے۔

۱۲۰۲۷

$$\sin^{-1} 0.6 = \int_0^{0.6} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

سوال ۷.۶۱۱: اعدادی تراکیب سے درج ذیل قیمت تلاش کریں۔

۱۲۰۲۸

$$\pi = 4 \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2}$$

سوال ۷.۶۱۲: تفاعل $f(x) = \sin^{-1} x$ اور اس کے ابتدائی دو تفرق کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ f' اور f'' کی قیمتوں اور علامتوں کے لحاظ

۱۲۰۲۹

سے f کے رویہ اور اس کی ترسیم کی شکل و صورت پر تبصرہ کریں۔

۱۲۰۳۰

سوال ۷.۶۱۳: تفاعل $f(x) = \tan^{-1} x$ اور اس کے ابتدائی دو تفرق کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ f' اور f'' کی قیمتوں اور علامتوں کے

۱۲۰۳۱

لحاظ سے f کے رویہ اور اس کی ترسیم کی شکل و صورت پر تبصرہ کریں۔

۱۲۰۳۲

۱۲۰۳۳

۱۲۰۳۴

۷.۱۰ ہذلولی تفاعل

۱۲۰۳۵

ہر ایسا تفاعل f جس کے دائرہ کار کا وسط مبدأ پر واقع ہو کو ایک جفت اور ایک طاق تفاعل کا مجموعہ لکھا جاسکتا ہے۔

۱۲۰۳۶

$$f(x) = \underbrace{\frac{f(x) + f(-x)}{2}}_{\text{جفت حصہ}} + \underbrace{\frac{f(x) - f(-x)}{2}}_{\text{طاق حصہ}}$$

یوں قوت نمائی تفاعل e^x کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

۱۲۰۳۷

$$e^x = \underbrace{\frac{e^x + e^{-x}}{2}}_{\text{جفت حصہ}} + \underbrace{\frac{e^x - e^{-x}}{2}}_{\text{طاق حصہ}}$$

قوت نمائی تفاعل e^x کا جفت اور طاق حصہ، جنہیں بالترتیب x کا ہذلولی کو سائن اور ہذلولی سائن کہتے ہیں، از خود اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ لچکدار ٹھوس مادہ میں

۱۲۰۳۸

لہروں کی حرکت، کھیمبوں کے پتچ آویزاں برقی تاروں کے لٹکنے کی شکل و صورت، اور دھاتی سرد کار ۲ میں درجہ حرارت کی تقسیم کو بیان کرتے ہیں۔

۱۲۰۳۹

heatsink^{۷۷}

جدول ۹.۷: چھ بنیادی ہڈولی تفاعل

$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$	x کا ہڈولی کوسائن
$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$	x کا ہڈولی سائن
$\tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$	x کا ہڈولی ٹینجنٹ
$\coth x = \frac{\cosh x}{\sinh x} = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}}$	x کا ہڈولی کوٹینجنٹ
$\operatorname{sech} x = \frac{1}{\cosh x} = \frac{2}{e^x + e^{-x}}$	x کا ہڈولی سیکنٹ
$\operatorname{csch} x = \frac{1}{\sinh x} = \frac{2}{e^x - e^{-x}}$	x کا ہڈولی کو سیکنٹ

تعریف اور تماثل

ہڈولی کوسائن اور ہڈولی سائن کی تعریف جدول ۹.۷ کی پہلی دو مساواتیں پیش کرتی ہیں۔ اس جدول میں ہڈولی ٹینجنٹ، ہڈولی کوٹینجنٹ، ہڈولی سیکنٹ، اور ہڈولی کو سیکنٹ کی تعریفات بھی پیش کی گئی ہیں۔ جیسا کہ ہم دیکھیں گے، ہڈولی تفاعل ان ٹیکنونیاتی تفاعل کے ساتھ کافی ملے جلتے ہیں جن کے توسط سے ان کے نام رکھے گئے ہیں (سوال ۶۹۹.۷)۔ ہڈولی تفاعلات کو شکل ۶.۲ میں ترسیم کیا گیا ہے۔ (ہم $\sinh$ کو ”سنچ“ اور $\cosh$ کو ”کوش“ پڑھتے ہیں۔)

تماثل

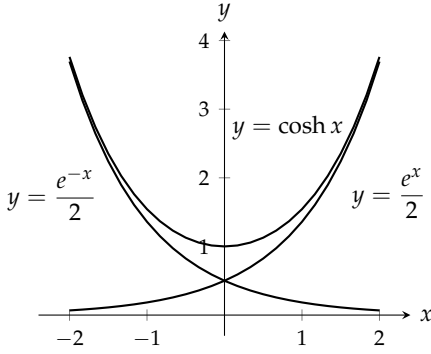
ہڈولی تفاعل جدول ۱۰.۷ میں دیے گئے تماثل کو مطمئن کرتے ہیں۔ ماسوائے علامت میں فرق کے، ہم ان تماثل کو ٹیکنونیاتی تفاعل کے لئے جانتے ہیں۔

تفرق اور مکمل

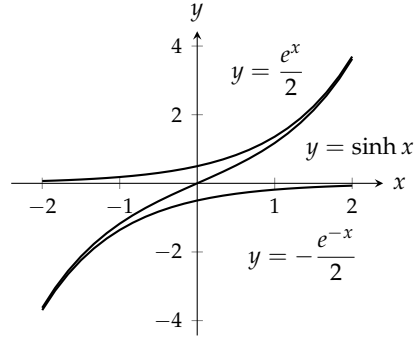
چھ بنیادی ہڈولی تفاعل، قابل تفرق تفاعلات e^x اور e^{-x} کے ناطق مجموعے ہیں، لہذا یہ ہر اس نقطہ پر قابل تفرق ہوں گے جس پر یہ معین ہوں۔ یہاں بھی ٹیکنونیاتی تفاعل کے ساتھ مشابہت نظر آتی ہے۔ جدول ۱۱.۷-۱ کے کلیات تفرق سے جدول ۱۱.۷-ب کے کلیات مکمل حاصل ہوتے ہیں۔ ٹیکنونیاتی تفاعل کی طرح ہڈولی تفاعل کی قیمتوں کو بھی کیلکولیٹر سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

مثال ۷.۷۵:

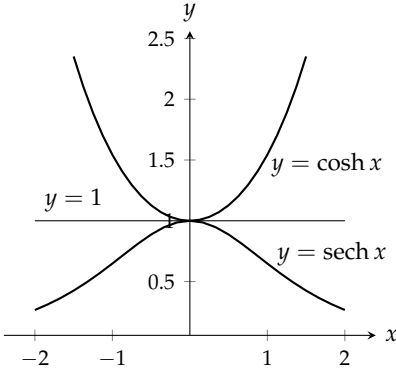
$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}(\tanh \sqrt{1+t^2}) &= \operatorname{sech}^2 \sqrt{1+t^2} \cdot \frac{d}{dt}(\sqrt{1+t^2}) \\ &= \frac{t}{\sqrt{1+t^2}} \operatorname{sech}^2 \sqrt{1+t^2} \end{aligned}$$



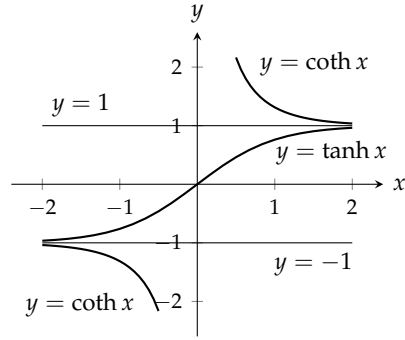
(پ) ہڈلولی کو سائن اور اس کے قوت نما اجزاء۔



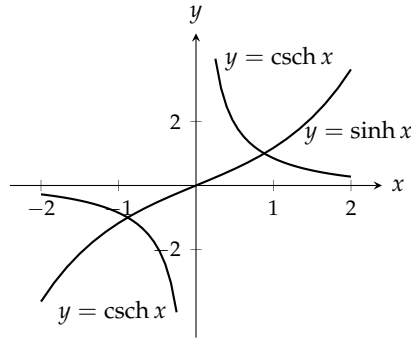
(ا) ہڈلولی سائن اور اس کے قوت نما اجزاء۔



(د) ہڈلولی کو سائن اور ہڈلولی سیکنٹ۔



(ج) ہڈلولی ٹینجینٹ اور ہڈلولی کو ٹینجینٹ۔



(ه) ہڈلولی سائن اور ہڈلولی کو سیکنٹ۔

شکل ۷.۲۳: چھ بنیادی ہڈلولی تفاعل۔

جدول ۷.۱۰: ہڈولی تقاعسل کے متاعسل۔

$$\sinh 2x = 2 \sinh x \cosh x$$

$$\cosh 2x = \cosh^2 x + \sinh^2 x$$

$$\cosh^2 x = \frac{\cosh 2x + 1}{2}$$

$$\sinh^2 x = \frac{\cosh 2x - 1}{2}$$

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$$

$$\tanh^2 x = 1 - \operatorname{sech}^2 x$$

$$\coth^2 x = 1 + \operatorname{csch}^2 x$$

جدول ۷.۱۱: ہڈولی تقاعسل کے کلیات تفرق اور کلیات تامل۔

(ب) ہڈولی تقاعسل کے تامل۔

$$\int \sinh u \, du = \cosh u + C$$

$$\int \cosh u \, du = \sinh u + C$$

$$\int \operatorname{sech}^2 u \, du = \tanh u + C$$

$$\int \operatorname{csch}^2 u \, du = -\coth u + C$$

$$\int \operatorname{sech} u \tanh u \, du = -\operatorname{sech} u + C$$

$$\int \operatorname{csch} u \coth u \, du = -\operatorname{csch} u + C$$

(ا) ہڈولی تقاعسل کے تفرق۔

$$\frac{d}{dx}(\sinh u) = \cosh u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\cosh u) = \sinh u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\tanh u) = \operatorname{sech}^2 u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\coth u) = -\operatorname{csch}^2 u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\operatorname{sech} u) = -\operatorname{sech} u \tanh u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\operatorname{csch} u) = -\operatorname{csch} u \coth u \frac{du}{dx}$$

□

۱۲۰۵۱

مثال ۷.۷۶:

۱۲۰۵۲

$$\begin{aligned}\int \coth 5x \, dx &= \int \frac{\cosh 5x}{\sinh 5x} \, dx = \frac{1}{5} \int \frac{du}{u} & u &= \sinh 5x \\ &= \frac{1}{5} \ln|u| + C = \frac{1}{5} \ln|\sinh 5x| + C\end{aligned}$$

□

۱۲۰۵۳

مثال ۷.۷۷:

۱۲۰۵۴

$$\begin{aligned}\int_0^1 \sinh^2 x \, dx &= \int_0^1 \frac{\cosh 2x - 1}{2} \, dx & \text{جدول ۷.۱۰} \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 (\cosh 2x - 1) \, dx = \frac{1}{2} \left[\frac{\sinh 2x}{2} - x \right]_0^1 \\ &= \frac{\sinh 2}{4} - \frac{1}{2} \approx 0.40672\end{aligned}$$

□

۱۲۰۵۵

مثال ۷.۷۸:

۱۲۰۵۶

$$\begin{aligned}\int_0^{\ln 2} 4e^x \sinh x \, dx &= \int_0^{\ln 2} 4e^x \frac{e^x - e^{-x}}{2} \, dx = \int_0^{\ln 2} (2e^{2x} - 2) \, dx \\ &= \left[e^{2x} - 2x \right]_0^{\ln 2} = (e^{2 \ln 2} - 2 \ln 2) - (1 - 0) \\ &= 4 - 2 \ln 2 - 1 \\ &\approx 1.6137\end{aligned}$$

□

۱۲۰۵۷

معکوس ہڈولی تفاعل

۱۲۰۵۸

ہم چھ بنیادی ہڈولی تفاعل کو مکمل میں استعمال کرتے ہیں۔ چونکہ $\frac{d}{dx}(\sinh x) = \cosh x > 0$ ہے، لہذا x کے لحاظ سے ہڈولی سائن بڑھتا تفاعل ہے۔ ہم اس کے معکوس کو درج ذیل سے ظاہر کرتے ہیں۔

۱۲۰۵۹

۱۲۰۶۰

$$y = \sinh^{-1} x$$

جدول ۱۲. معکوس ہڈولوی تفاعل کے چند کارآمد تماثل

$$\operatorname{sech}^{-1} x = \cosh^{-1} \frac{1}{x}$$

$$\operatorname{csch}^{-1} x = \sinh^{-1} \frac{1}{x}$$

$$\operatorname{coth}^{-1} x = \tanh^{-1} \frac{1}{x}$$

وقفہ $-\infty < x < \infty$ میں ہر x کے لیے $y = \sinh^{-1} x$ کی قیمت وہ ہوگی جس کے ہڈولوی سائن کی قیمت x ہو۔ تفاعل $y = \sinh x$ اور $y = \sinh^{-1} x$ کی ترسیمات کو شکل ۶۳-۱ میں پیش کیا گیا ہے۔

جیسا آپ شکل ۶۲-۷ میں دیکھ سکتے ہیں، تفاعل $y = \cosh x$ ایک بہ یک نہیں ہے۔ البتہ اس کا پابند شدہ روپ $y = \cosh x, x \geq 0$ ایک بہ یک ہے، لہذا اس کا معکوس پایا جائے گا، جس کو درج ذیل سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$y = \cosh^{-1} x$$

متغیر $x \geq 1$ کے ہر قیمت کے لیے وقفہ $0 \leq y \leq \infty$ میں $y = \cosh^{-1} x$ ایک ایسا عدد ہوگا جس کے ہڈولوی کو سائن کی قیمت x ہو گی۔ تفاعل $y = \cosh x, x \geq 0$ اور $y = \cosh^{-1} x$ کی ترسیمات کو شکل ۶۳-۷ میں دکھایا گیا ہے۔

تفاعل $y = \cosh x$ کی طرح $y = \operatorname{sech} x = \frac{1}{\cosh x}$ بھی ایک بہ یک نہیں ہے، البتہ x کو غیر منفی قیمتوں پر پابند کرنے سے $y = \operatorname{sech} x$ ایک بہ یک ہوگا جس کا معکوس پایا جاتا ہے۔ اس معکوس کو

$$y = \operatorname{sech}^{-1} x$$

سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ وقفہ $(0, 1]$ میں x کی ہر قیمت کے لیے $y = \operatorname{sech}^{-1} x$ وہ عدد ہوگا جس کے معکوس ہڈولوی سیکنٹ کی قیمت x ہوگی۔

ہڈولوی کو سیکنٹ، ہڈولوی ٹینجنٹ، اور ہڈولوی کو ٹینجنٹ اپنے اپنے پابند دائرہ کار پر ایک بہ یک ہیں، لہذا ان کے معکوس پائے جائیں گے، جنہیں

$$y = \operatorname{csch}^{-1} x, \quad y = \tanh^{-1} x, \quad y = \operatorname{coth}^{-1} x$$

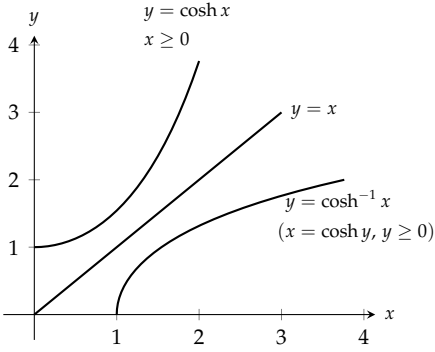
سے ظاہر کیا جاتا ہے اور جنہیں شکل ۶۳-۷، ۷۰، ۷۱ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

کارآمد تماثل

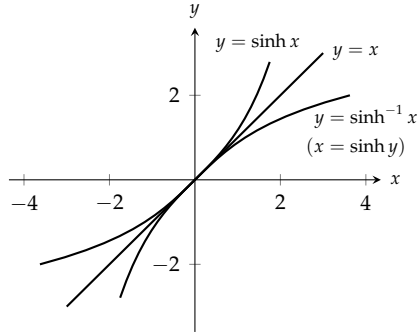
چند کارآمد تماثل کو جدول ۱۲، ۷ میں پیش کیا گیا ہے۔ تفاعل $\cosh^{-1} x$ ، $\sinh^{-1} x$ اور $\tanh^{-1} x$ کی قیمتیں جاننے ہوئے ان تماثل کے استعمال سے $\operatorname{sech}^{-1} x$ ، $\operatorname{csch}^{-1} x$ اور $\operatorname{coth}^{-1} x$ کی قیمتیں حاصل کی جاسکتی ہیں۔

معکوس ہڈولوی تفاعلات کے تفرق اور مکمل

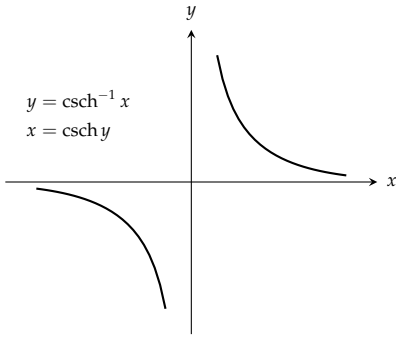
معکوس ہڈولوی تفاعل کا اہم ترین استعمال، مکمل کے ذریعہ جدول ۱۳، ۷ میں کلیات تفرق سے کلیات تکمیل کا حصول ہے۔



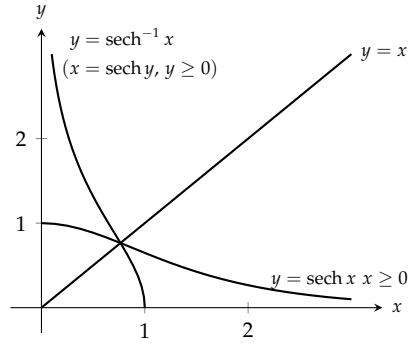
(ب) ہڈولی کوسائن اور معکوس ہڈولی کوسائن کی ترسیمات۔ یہ دونوں لکیر $y = x$ کے لحاظ سے تشاکلی ہیں۔



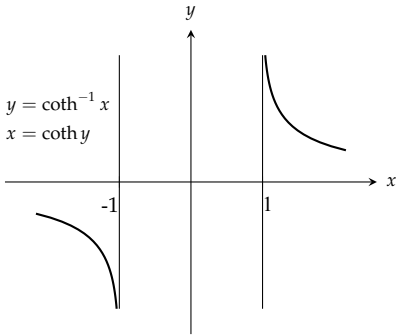
(ا) ہڈولی سائن اور معکوس ہڈولی سائن کی ترسیمات۔ یہ دونوں لکیر $y = x$ کے لحاظ سے تشاکلی ہیں۔



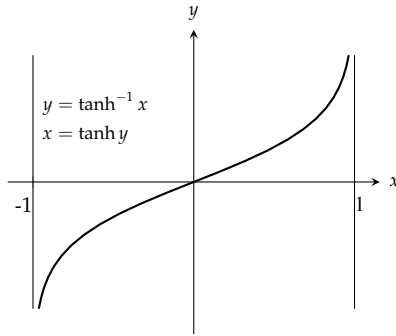
(د) معکوس ہڈولی کو سینٹ کی ترسیم۔



(ج) ہڈولی سینٹ اور معکوس ہڈولی سینٹ کی ترسیمات۔ یہ دونوں لکیر $y = x$ کے لحاظ سے تشاکلی ہیں۔



(و) معکوس ہڈولی کو ٹینجٹ کی ترسیم۔



(ح) معکوس ہڈولی ٹینجٹ کی ترسیم۔

شکل ۷.۲۳: چھ بنیادی ہڈولی تفاعل کے معکوس۔

جدول ۱۳.۷: معکوس ہذلولی تفاعل کے تفرق۔

$\frac{d(\sinh^{-1} u)}{dx} = \frac{1}{\sqrt{1+u^2}} \frac{du}{dx}$
$\frac{d(\cosh^{-1} u)}{dx} = \frac{1}{\sqrt{u^2-1}} \frac{du}{dx}, \quad u > 1$
$\frac{d(\tanh^{-1} u)}{dx} = \frac{1}{1-u^2} \frac{du}{dx}, \quad u < 1$
$\frac{d(\coth^{-1} u)}{dx} = \frac{1}{1-u^2} \frac{du}{dx}, \quad u > 1$
$\frac{d(\operatorname{sech}^{-1} u)}{dx} = \frac{-1}{u\sqrt{1-u^2}} \frac{du}{dx}, \quad 0 < u < 1$
$\frac{d(\operatorname{csch}^{-1} u)}{dx} = \frac{-1}{ u \sqrt{1+u^2}} \frac{du}{dx}, \quad u \neq 0$

تفاعل $\tanh^{-1} u$ اور $\coth^{-1} u$ کے تفرق پر $|u| < a$ اور $|u| > 1$ کی پابندی، ان تفاعلات کی قیمتوں پر پابندی کی وجہ سے ہے (شکل

۱۳.۷.۶۔۷، دیکھیں)۔ کلیات تفرق کو کلیات مکمل میں تبدیل کرتے وقت $|u| < 1$ اور $|u| > 1$ میں امتیاز اہم ہوگا۔ اگر $|u| < 1$ ہو تب

$\frac{1}{1-u^2}$ کا مکمل $\tanh^{-1} u + C$ ہوگا۔ اس کے برعکس $|u| > 1$ کی صورت میں مکمل $\coth^{-1} u + C$ ہوگا۔

مثال ۷.۹.۷: دکھائیں کہ اگر متغیر x کا تفاعل u قابل تفرق ہو اور x کی قیمتیں 1 سے زیادہ ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx}(\cosh^{-1} u) = \frac{1}{\sqrt{u^2-1}} \frac{du}{dx}$$

حل
ہم پہلے عددی $x > 1$ کی صورت میں $y = \cosh^{-1} x$ کا تفرق معلوم کرتے ہیں۔

$$y = \cosh^{-1} x$$

$$x = \cosh y$$

اس کا مساوی

$$1 = \sinh y \frac{dy}{dx}$$

x کے لحاظ سے تفرق

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sinh y} = \frac{1}{\sqrt{\cosh^2 y - 1}}$$

$$x > 0, y > 0, \sinh y > 0$$

$$= \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}}$$

$$\cosh y = x$$

یوں $\frac{d}{dx}(\cosh^{-1} x) = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$ ہوگا۔ زنجیری قاعدہ سے درکار نتیجہ ملتا ہے۔

$$\frac{d}{dx}(\cosh^{-1} u) = \frac{1}{\sqrt{u^2-1}} \frac{du}{dx}$$

جدول ۱۴.۷: وہ مکمل جو معکوس ہذلولی تفاعل دیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \int \frac{du}{\sqrt{a^2 + u^2}} &= \sinh^{-1} \left(\frac{u}{a} \right), \quad a > 0 \\ \int \frac{du}{\sqrt{u^2 - a^2}} &= \cosh^{-1} \left(\frac{u}{a} \right), \quad u > a > 0 \\ \int \frac{du}{a^2 - u^2} &= \begin{cases} \frac{1}{a} \tanh^{-1} \left(\frac{u}{a} \right) + C & u^2 < a^2 \\ \frac{1}{a} \coth^{-1} \left(\frac{u}{a} \right) + C & u^2 > a^2 \end{cases} \\ \int \frac{du}{u\sqrt{a^2 - u^2}} &= -\frac{1}{a} \operatorname{sech}^{-1} \left(\frac{u}{a} \right) + C, \quad 0 < u < a \\ \int \frac{du}{u\sqrt{a^2 + u^2}} &= -\frac{1}{a} \operatorname{csch}^{-1} \left| \frac{u}{a} \right| + C, \quad u \neq 0 \end{aligned}$$

□

۱۲۰۸۴

۱۲۰۸۵: موزوں متبادل متغیرات استعمال کرتے ہوئے جدول ۱۴.۷ میں دیے گئے کلیات تفرق سے جدول ۱۴.۷ کے کلیات مکمل اخذ کیے جاسکتے ہیں۔

۱۲۰۸۶: مثال ۷.۸۰: مکمل $\int_0^1 \frac{2dx}{\sqrt{3+4x^2}}$ کی قیمت دریافت کریں۔

۱۲۰۸۷:  قطعی مکمل درج ذیل ہے۔

۱۲۰۸۷

۱۲۰۸۸

$$\begin{aligned} \int \frac{2dx}{\sqrt{3+4x^2}} &= \int \frac{du}{\sqrt{a^2 + u^2}} & u &= 2x \\ &= \sinh^{-1} \left(\frac{u}{a} \right) + C \\ &= \sinh^{-1} \left(\frac{2x}{\sqrt{3}} \right) + C \end{aligned}$$

۱۲۰۸۹: یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{2dx}{\sqrt{3+4x^2}} &= \left[\sinh^{-1} \left(\frac{2x}{\sqrt{3}} \right) \right]_0^1 = \sinh^{-1} \left(\frac{2}{\sqrt{3}} \right) - \sinh^{-1}(0) \\ &= \sinh^{-1} \left(\frac{2}{\sqrt{3}} \right) - 0 \approx 0.98665 \end{aligned}$$

□

۱۲۰۹۰

۱۲۰۹۲ ہذلولی تفاعل کے قیمتیں اور تماشہ

$\sinh x = -\frac{3}{4}$: سوال ۶۱۴ ۱۳۰۹۵

$\sinh x = \frac{4}{3}$ سوال ۶۱۵: ۱۳۰۹۶

$\cosh x = \frac{17}{15}, \quad x > 0$ سوال ۶۱۶: ۱۳۰۹۷

$$\cosh x = \frac{13}{5}, \quad x > 0 \quad \text{سوال ۶۱۷:} \quad ۱۳۰۹۸$$

سوال ۶۱۸۔ ۷ تا سوال ۶۲۳۔ میں ریاضیاتی فقروں کو قوت نما کے روپ میں لکھ کر ان کی سادہ ترین صورت حاصل کریں۔

2 cosh(ln x) : سوال ۶۱۸

$\sinh(2 \ln x)$ سوال ۶۱۹: ۱۳۰۱

سوال ۶۲۰: $\cosh 5x + \sinh 5x$ ۱۱۱۰۲

$\cosh 3x - \sinh 3x$: سوال ۶۲۱. ۱۴۱۰۳

سوال ۶۲۲: $(\sinh x + \cosh x)^4$ ۱۴۱۰۳

$\ln(\cosh x + \sinh x) + \ln(\cosh x - \sinh x)$ سوال ۶۲۳ ۱۳۱۰۵

۱۴۱۰۶ سوال ۶۲۴.۷: درج ذیل تماشل

$$\sinh(x + y) = \sinh x \cosh y + \cosh x \sinh y$$

$$\cosh(x + y) = \cosh x \cosh y + \sinh x \sinh y$$

۱۴۱۰۷ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$\sinh 2x = 2 \sinh x \cosh x \quad \text{.} \quad (11.1.8)$$

$$\cosh 2x = \cosh^2 x + \sinh^2 x \quad \text{.} \quad \text{171.9}$$

سوال ۶۲۵۔: $\sinh x$ اور $\cosh x$ کی تعریف سے درج ذیل کی تصدیق کریں۔

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$$

تفرقة ۱۲۱۱۱

سوال ۶۲۶۔ ۷۳ تا سوال ۷۳۷ میں γ کا تفرق موزوں متغیر کے لحاظ سے تلاش کریں۔

$y = 6 \sinh \frac{x}{3}$: سوال ۶۲۶

- سوال ۷۲۷: $y = \frac{1}{2} \sinh(2x + 1)$ ۱۲۱۱۳
- سوال ۷۲۸: $y = 2\sqrt{t} \tanh \sqrt{t}$ ۱۲۱۱۵
- سوال ۷۲۹: $y = t^2 \tanh \frac{1}{t}$ ۱۲۱۱۶
- سوال ۷۳۰: $y = \ln(\operatorname{sech} z)$ ۱۲۱۱۷
- سوال ۷۳۱: $y = \ln(\cosh z)$ ۱۲۱۱۸
- سوال ۷۳۲: $y = \operatorname{sech} \theta(1 - \ln \operatorname{sech} \theta)$ ۱۲۱۱۹
- سوال ۷۳۳: $y = \operatorname{csch} \theta(1 - \ln \operatorname{csch} \theta)$ ۱۲۱۲۰
- سوال ۷۳۴: $y = \ln \cosh v - \frac{1}{2} \tanh^2 v$ ۱۲۱۲۱
- سوال ۷۳۵: $y = \ln \sinh v - \frac{1}{2} \coth v$ ۱۲۱۲۲
- سوال ۷۳۶: $y = (x^2 + 1) \operatorname{sech}(\ln x)$ اشارہ: تفرق سے پہلے قوت ناروپ میں لکھ کر سادہ صورت حاصل کریں۔ ۱۲۱۲۳
- سوال ۷۳۷: $y = (4x^2 - 1) \operatorname{csch}(\ln 2x)$ ۱۲۱۲۴
- سوال ۷۳۸: y کا تفرق موزوں متغیر کے لحاظ سے حاصل کریں۔ ۱۲۱۲۵
- سوال ۷۳۸: $y = \sinh^{-1} \sqrt{x}$ ۱۲۱۲۶
- سوال ۷۳۹: $y = \cosh^{-1} 2\sqrt{x+1}$ ۱۲۱۲۷
- سوال ۷۴۰: $y = (1 - \theta) \tanh^{-1} \theta$ ۱۲۱۲۸
- سوال ۷۴۱: $y = (\theta^2 + 2\theta) \tanh^{-1}(\theta + 1)$ ۱۲۱۲۹
- سوال ۷۴۲: $y = (1 - t) \coth^{-1} \sqrt{t}$ ۱۲۱۳۰
- سوال ۷۴۳: $y = (1 - t^2) \coth^{-1} t$ ۱۲۱۳۱
- سوال ۷۴۴: $y = \cos^{-1} x - x \operatorname{sech}^{-1} x$ ۱۲۱۳۲
- سوال ۷۴۵: $y = \ln x + \sqrt{1 - x^2} \operatorname{sech}^{-1} x$ ۱۲۱۳۳
- سوال ۷۴۶: $y = \operatorname{csch}^{-1}(\frac{1}{2})^\theta$ ۱۲۱۳۴
- سوال ۷۴۷: $y = \operatorname{csch}^{-1} 2^\theta$ ۱۲۱۳۵
- سوال ۷۴۸: $y = \sinh^{-1}(\tan x)$ ۱۲۱۳۶
- سوال ۷۴۹: $y = \cosh^{-1}(\sec x), \quad 0 < x < \frac{\pi}{2}$ ۱۲۱۳۷

کلیاتے متکمل

سوال ۷.۱۵۰ تا سوال ۷.۱۵۳ میں دیے گئے کلیاتے متکمل کی تصدیق کریں۔

سوال ۷.۱۵۰:

$$\int \operatorname{sech} x \, dx = \tan^{-1}(\sinh x) + C$$

$$\int \operatorname{sech} x \, dx = \sin^{-1}(\tanh x) + C$$

$$\int x \operatorname{sech}^{-1} x \, dx = \frac{x^2}{2} \operatorname{sech}^{-1} x - \frac{1}{2} \sqrt{1-x^2} + C \quad \text{سوال ۷.۱۵۱:}$$

$$\int x \coth^{-1} x \, dx = \frac{x^2-1}{2} \coth^{-1} x + \frac{x}{2} + C \quad \text{سوال ۷.۱۵۲:}$$

$$\int \tanh^{-1} x \, dx = x \tanh^{-1} x + \frac{1}{2} \ln(1-x^2) + C \quad \text{سوال ۷.۱۵۳:}$$

غیر قطعی متکمل

سوال ۷.۱۵۴ تا سوال ۷.۱۶۳ میں متکمل حل کریں۔

$$\int \sinh 2x \, dx \quad \text{سوال ۷.۱۵۴:}$$

$$\int \sinh \frac{x}{5} \, dx \quad \text{سوال ۷.۱۵۵:}$$

$$\int 6 \cosh\left(\frac{x}{2} - \ln 3\right) \, dx \quad \text{سوال ۷.۱۵۶:}$$

$$\int 4 \cosh(3x - \ln 2) \, dx \quad \text{سوال ۷.۱۵۷:}$$

$$\int \tanh \frac{x}{7} \, dx \quad \text{سوال ۷.۱۵۸:}$$

$$\int \coth \frac{\theta}{\sqrt{3}} \, d\theta \quad \text{سوال ۷.۱۵۹:}$$

$$\int \operatorname{sech}^2\left(x - \frac{1}{2}\right) \, dx \quad \text{سوال ۷.۱۶۰:}$$

$$\int \operatorname{csch}^2(5-x) \, dx \quad \text{سوال ۷.۱۶۱:}$$

$$\int \frac{\operatorname{sech} \sqrt{t} \tanh \sqrt{t}}{\sqrt{t}} \, dt \quad \text{سوال ۷.۱۶۲:}$$

$$\int \frac{\operatorname{csch}(\ln t) \coth(\ln t)}{t} \, dt \quad \text{سوال ۷.۱۶۳:}$$

قطعی متکمل

سوال ۷.۱۶۴ تا سوال ۷.۱۷۳ میں متکمل حل کریں۔

$$\int_{\ln 2}^{\ln 4} \coth x \, dx \quad \text{سوال ۷.۱۶۴:}$$

- سوال ۶۶۵: $\int_0^{\ln 2} \tanh 2x \, dx$ ۱۲۱۹۱
- سوال ۶۶۶: $\int_{-\ln 4}^{-\ln 2} 2e^{\theta} \cosh \theta \, d\theta$ ۱۲۱۹۲
- سوال ۶۶۷: $\int_0^{\ln 2} 4e^{-\theta} \sinh \theta \, d\theta$ ۱۲۱۹۳
- سوال ۶۶۸: $\int_{-\pi/4}^{\pi/4} \cosh(\tan \theta) \sec^2 \theta \, d\theta$ ۱۲۱۹۴
- سوال ۶۶۹: $\int_0^{\pi/2} 2 \sinh(\sin \theta) \cos \theta \, d\theta$ ۱۲۱۹۵
- سوال ۶۷۰: $\int_1^2 \frac{\cosh(\ln t)}{t} \, dt$ ۱۲۱۹۶
- سوال ۶۷۱: $\int_1^4 \frac{8 \cosh \sqrt{x}}{\sqrt{x}} \, dx$ ۱۲۱۹۷
- سوال ۶۷۲: $\int_{-\ln 2}^0 \cosh^2\left(\frac{x}{2}\right) \, dx$ ۱۲۱۹۸
- سوال ۶۷۳: $\int_0^{\ln 10} 4 \sinh^2\left(\frac{x}{2}\right) \, dx$ ۱۲۱۹۹

۱۲۱۷۰ مکسوس ہڈلولی تفاعل اور متعلقہ متکمل کے قیمتے کا حصول

۱۲۱۷۱ ہڈلولی تفاعل کو درج ذیل جدول میں پیش لوگار تھمی روپ میں لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} \sinh^{-1} x &= \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}), & -\infty < x < \infty \\ \cosh^{-1} x &= \ln(x + \sqrt{x^2 - 1}), & x \geq 1 \\ \tanh^{-1} x &= \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}, & |x| < 1 \\ \operatorname{sech}^{-1} x &= \ln\left(\frac{1+\sqrt{1-x^2}}{x}\right), & 0 < x \leq 1 \\ \operatorname{csch}^{-1} x &= \ln\left(\frac{1}{x} + \frac{\sqrt{1+x^2}}{|x|}\right), & x \neq 0 \\ \coth^{-1} x &= \frac{1}{2} \ln \frac{x+1}{x-1}, & |x| > 1 \end{aligned}$$

۱۲۱۷۳ درج بالا جدول میں پیش کیے گئے کلیات استعمال کرتے ہوئے سوال ۶۷۴ تا سوال ۶۷۹ میں دیے گئے اعداد کو لوگار تھمی روپ میں لکھیں۔

سوال ۶۷۴: $\sinh^{-1}\left(-\frac{5}{12}\right)$ ۱۲۱۷۴

سوال ۶۷۵: $\cosh^{-1}\left(\frac{5}{3}\right)$ ۱۲۱۷۵

سوال ۶۷۶: $\tanh^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right)$ ۱۲۱۷۶

سوال ۶۷۷: $\coth^{-1}\left(\frac{5}{4}\right)$ ۱۲۱۷۷

سوال ۶۷۸: $\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{3}{5}\right)$ ۱۲۱۷۸

سوال ۶۷۹: $\operatorname{csch}^{-1}\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$ ۱۲۱۷۹

۱۲۱۸۰ سوال ۶۸۰ تا سوال ۶۸۷ کو (۱) مکسوس ہڈلولی تفاعل (ب) قدرتی لوگار تھم کے روپ میں حل کریں۔

$$\int_0^{2\sqrt{3}} \frac{dx}{\sqrt{4+x^2}} \quad \text{سوال ۶۸۰:} \quad 13/11$$

$$\int_0^{1/3} \frac{6dx}{\sqrt{1+9x^2}} \quad \text{سوال ۶۸۱:} \quad 13/12$$

$$\int_{5/4}^2 \frac{dx}{1-x^2} \quad \text{سوال ۶۸۲:} \quad 13/13$$

$$\int_0^{1/2} \frac{dx}{1-x^2} \quad \text{سوال ۶۸۳:} \quad 13/14$$

$$\int_{1/5}^{3/13} \frac{dx}{\sqrt{1-16x^2}} \quad \text{سوال ۶۸۴:} \quad 13/15$$

$$\int_1^2 \frac{dx}{x\sqrt{4+x^2}} \quad \text{سوال ۶۸۵:} \quad 13/16$$

$$\int_0^\pi \frac{\cos x dx}{\sqrt{1+\sin^2 x}} \quad \text{سوال ۶۸۶:} \quad 13/17$$

$$\int_1^e \frac{dx}{x\sqrt{1+(\ln x)^2}} \quad \text{سوال ۶۸۷:} \quad 13/18$$

نظریہ اور استعمال

سوال ۶۸۸: (۱) مبداء کے لحاظ سے تشاکلی وقفہ پر معین تفاعل f (یعنی ایسا تفاعل جو x پر معین ہونے کی صورت میں $-x$ پر بھی معین ہو) کے لیے درج ذیل دکھائیں۔ 13/19

$$(i) \quad f(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2} + \frac{f(x) - f(-x)}{2}$$

اس کے بعد دکھائیں کہ $\frac{f(x)+f(-x)}{2}$ جفت اور $\frac{f(x)-f(-x)}{2}$ طاق ہوگا۔ (ب) اگر f از خود جفت یا طاق ہو تب مساوات اکافی سادہ صورت اختیار کرتی ہے۔ ان نئی مساواتوں کو تلاش کریں۔ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔ 13/20

سوال ۶۸۹: کلیہ $\sinh^{-1} x = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$, $-\infty < x < \infty$ اخذ کریں۔ اس کلیہ میں جذر کے ساتھ منفی کے بجائے مثبت علامت کیوں استعمال ہوتی ہے؟ 13/21

سوال ۶۹۰: ایک جسم پر، جس کی کمیت m ہے، ساکن حالت سے ثقلی کشش کی وجہ سے زمین کی طرف گرتے ہوئے، سمتی رفتار v کے مربع کے متناسب ہوائی مزاحمت عمل کرتی ہے۔ یوں t سینڈ بعد جسم کی سمتی رفتار درج ذیل تفرقی مساوات کو مطمئن کرے گی، 13/22

$$m \frac{dv}{dt} = mg - kv^2$$

جہاں k ایک ایسا مستقل ہے جس کی قیمت کا دار و مدار جسم کی ہوائی حرکیات^{۲۸} کے خواص اور ہوائی کثافت پر ہوگا۔ (ہم فرض کرتے ہیں کہ جسم زیادہ بلندی سے نہیں گرتا۔ یوں ہوائی کثافت میں تبدیلی کو رد کیا جاسکتا ہے۔) 13/23

۱۲۲۰۰ ا۔ دکھائیں کہ درج ذیل مساوات درج بالا تفرقی مساوات اور ابتدائی معلومات ($v = 0$ پر $t = 0$) کو مطمئن کرتی ہے۔

$$v = \sqrt{\frac{mg}{k}} \tanh \left(\sqrt{\frac{gk}{m}} t \right)$$

۱۲۲۰۱ ب۔ جسم کی تحدیدی سمتی رفتار $\lim_{t \rightarrow \infty} v$ تلاش کریں۔

۱۲۲۰۲ ج۔ ایک فضائی غوطہ باز^{۲۹}، جس کی کمیت 70 kg ہو، کے لیے $k = 0.23$ ہوگا۔ اس فضائی غوطہ باز کی تحدیدی سمتی رفتار کتنی ہوگی؟

۱۲۲۰۳ سوال ۷.۶۹۱۔ فرض کریں ایک جسم محدودی کثیر پر حرکت کرتی ہے۔ لمحہ t پر اس کا مقام

$$s = a \cos kt + b \sin kt \quad (i)$$

$$s = a \cosh kt + b \sinh kt \quad (b)$$

۱۲۲۰۴ ہے۔ دکھائیں کہ دونوں صورتوں میں اس جسم کا اسراع $\frac{d^2s}{dt^2}$ فاصلہ s کے راست متناسب ہوگا، البتہ پہلی صورت میں یہ مبدائی جانب اور دوسری صورت میں مبداسے دوری کے جانب ہوگا۔

۱۲۲۰۵ سوال ۷.۶۹۲۔ ایک ٹریکٹر ٹرائی محور x پر چلتے ہوئے مبدائے پہنچ کر محور y کے رخ مڑتی ہے۔ ٹرائی کے پہیوں سے ٹریکٹر تک فاصلہ کو کائی تصور کریں۔ یوں جب ٹریکٹر کے پیچھے $(1, 0)$ پر ہوں تب ٹریکٹر مبداء پر ہوگا۔ جب ٹریکٹر مبداسے محور y پر چلتا ہے، ٹرائی قوسی راہ $f(x) = y$ اختیار کرتی ہے۔ یہ قوس درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلے کا حل ہوگی۔

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{x\sqrt{1-x^2}} + \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \quad \text{تفرقی مساوات}$$

$$y = 0, \quad x = 1 \quad \text{ابتدائی معلومات}$$

۱۲۲۰۹ اس ابتدائی قیمت مسئلہ کو حل کریں۔ (آپ کو معکوس ہڈلولی تعامل درکار ہوں گے۔)

۱۲۲۱۰ سوال ۷.۶۹۳۔ دکھائیں کہ ربع اول میں قوس $y = \frac{1}{a} \cosh ax$ اور محدودی کثیروں اور کثیر $x = b$ کے بیچ رقبہ اس مستطیل کے رقبہ جتنا ہو گا جس کی چوڑائی $\frac{1}{a}$ اور لمبائی s ہو، جہاں $x = 0$ سے $x = b$ تک قوس کی لمبائی s ہے۔

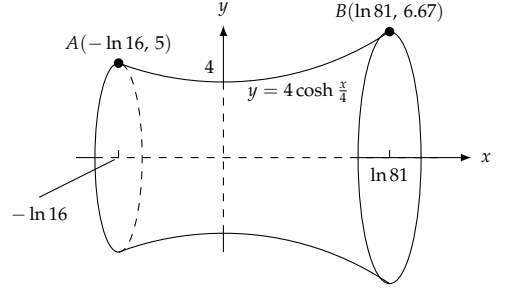
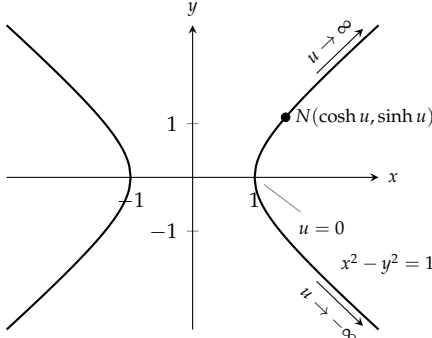
۱۲۲۱۲ سوال ۷.۶۹۴۔ ربع اول میں بالائی طرف سے قوس $y = \cosh x$ ، زیریں طرف سے قوس $y = \sinh x$ ، بائیں سے محور y ، اور دائیں سے کثیر $x = 2$ کے بیچ واقع خطے کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

۱۲۲۱۳ سوال ۷.۶۹۵۔ قوس $y = \operatorname{sech} x$ ، محور x ، اور کثیر $x = \pm \ln \sqrt{3}$ کے بیچ خطے کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

۱۲۲۱۶ سوال ۷.۶۹۶۔ (i) قوس $y = \frac{1}{2} \cosh 2x$ کی لمبائی $x = 0$ سے $x = \ln \sqrt{5}$ تک تلاش کریں۔ (ب) قوس $y = \frac{1}{a} \cosh ax$ کی لمبائی $x = 0$ سے $x = b > 0$ تک تلاش کریں۔

۱۲۲۱۸ سوال ۷.۶۹۷۔ کٹر سطح

۱۲۲۱۹ قوس $y = 4 \cosh(\frac{x}{4})$ ، $-\ln 16 \leq x \leq \ln 81$ کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کی جاتی ہے (شکل ۷.۶۴)۔ سطح طواف کا رقبہ تلاش کریں۔



شکل ۷.۶۶: مکتر سطح (سوال ۷.۶۹۷)

شکل ۷.۶۵: قطع زائد تفاعلات کے نام کی وجہ (سوال ۷.۶۹۹)۔

یہ ثابت کیا جاسکتا ہے کہ نقطہ A اور B کے تمام قابل تفرق تو سین میں سب سے کم سطح طواف پیدا کرنے والی قوس $y = 4 \cosh \frac{x}{4}$ ہے۔ یوں A اور B پر واقع سخت دائری تاروں کے چھ مسابن کے جھاگ کی سطح بھی قوسی صورت اپنائے گی۔

سوال ۷.۶۹۸: (i) قوس $y = \cosh x$, $-\ln 2 \leq x \leq \ln 2$ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ (ب) وسطانی مرکز کو 2 اعشاریہ مقامات درستی تک تلاش کریں۔ اس سختی کو ترسیم کرتے ہوئے وسطانی مرکز کی نشاندہی کریں۔

سوال ۷.۶۹۹: ہڈولی تفاعل کا نام

اکائی دائرہ پر نقطہ (x, y) کو تفاعل $x = \cos u$ اور $y = \sin u$ سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح اکائی قطع زائد (جس کو ہڈولی تفاعل بھی کہتے ہیں) کے دائیں حصہ پر نقطہ (x, y) کو تفاعل $x = \cosh u$ اور $y = \sinh u$ سے حاصل کرنا ممکن ہے (شکل ۷.۶۵)۔ اسی لیے ان تفاعل کو قطع زائد تفاعل یا ہڈولی تفاعل کہتے ہیں۔

دائری تفاعل اور قطع زائد تفاعل کے چھ دوسری مشابہت یہ ہے کہ قطع زائد $x^2 - y^2 = 1$ کے دائیں حصہ میں نقطہ $(\cosh u, \sinh u)$ کے متغیر u کی قیمت خطہ AON کے رقبے کی دگنی ہوگی (شکل ۷.۶۶)۔ اس کی تصدیق کرنے کی خاطر درج ذیل اقدامات کریں۔

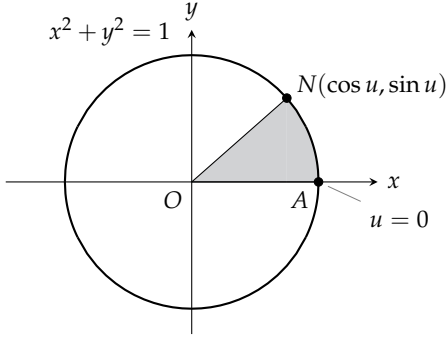
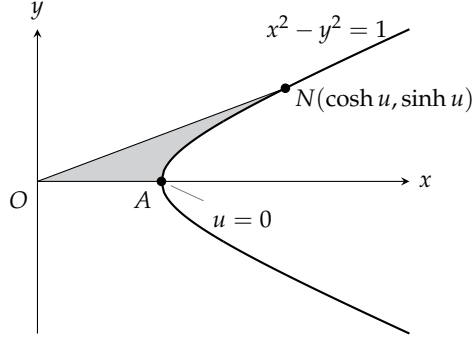
۱. دکھائیں کہ خطہ AON کا رقبہ $\int_1^{\cosh u} \sqrt{x^2 - 1} dx$ اور $S(u) = \frac{1}{2} \cosh u \sinh u$ ہوگا۔

ب. دکھائیں کہ جزو-امیں دی گئی مساوات کا u کے لحاظ سے تفرق $S'(u) = \frac{1}{2}$ ہوگا۔

ج. اس آخری مساوات کو $S(u)$ کے لیے حل کریں۔ $S(0)$ کی قیمت کتنی ہے؟ مکمل کے مستقل C کی قیمت کتنی ہوگی؟ مستقل C جاننے ہوئے حل $S(u)$ اور u کا تعلق بیان کریں۔

آویزا تار

سوال ۷.۷۰۰: فرض کریں دو کھمبوں کے چھ بجلی کا تار آویزاں ہے (شکل ۷.۶۷)۔ اس تار کے فی اکائی لمبائی کی کمیت m ہے اور تار کے سب سے کم بلند نقطہ پر افقی تناؤ H ہے۔ ہم محدود یوں منتخب کرتے ہیں کہ قوسی تار کا نچلا حصہ مبدا سے $\frac{H}{mg}$ بلند ہو جہاں $g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$ ہے۔ ایسی صورت میں

(ب) u کی قیمت سیارہ قمر کی دگنی ہے۔ $u(i)$ کی قیمت سیارہ قمر کی دگنی ہے۔

شکل ۷.۶۶: دائری تقابل اور قطع زائد تقابل کا ایک تعلق (سوال ۷.۶۹)۔

۱۲۴۹ ہم دکھا سکتے ہیں کہ تار کے آویزاں ہونے کی شکل بذلولی کو سائن $y = \frac{H}{mg} \cosh \frac{mgx}{H}$ ہوگی۔ ایسی قوس کو لیمرم کہتے ہیں۔

۱۲۴۰ ا. تار کے کسی عمومی نقطہ $N(x, y)$ پر تناو T ہوگا جو قوس کو مماسی ہوگا۔ دکھائیں کہ اس نقطہ پر درج ذیل ہوگا۔

$$\tan \phi = \frac{dy}{dx} = \sinh \frac{mgx}{H}$$

۱۲۴۱ ب. چونکہ تار ساکن ہے لہذا کسی بھی نقطہ پر افقی قوتوں کا مجموعہ صفر ہوگا اور اسی طرح انتہائی قوتوں کا مجموعہ بھی صفر ہوگا۔ یوں دکھائیں کہ $T = H$ اور

$$T = mgy \quad \text{۱۲۴۲}$$

سوال ۷.۷۰: لیمرم (سوال ۷.۷۰ جاری)

۱۲۴۳ تار کی لمبائی $s = \frac{1}{a} \sinh x$ ہوگی (شکل ۷.۶۷) جہاں $a = \frac{mg}{H}$ ہوگا۔ دکھائیں کہ N کے محدود s کی صورت میں درج ذیل لکھا جاسکتا

۱۲۴۵ ہے۔

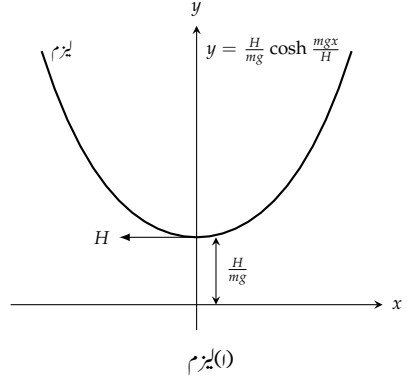
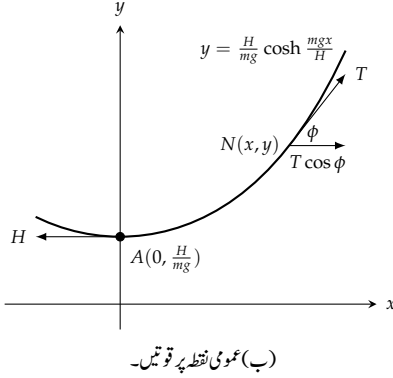
$$x = \frac{1}{a} \sinh^{-1} as, \quad y = \sqrt{s^2 + \frac{1}{a^2}}$$

۱۲۴۶ سوال ۷.۷۲: جھول اور افقی تناو ایک تار جس کی لمبائی 10 m اور کمیت 0.6 kg m^{-1} ہے کو ایک جتنی بلندی پر کھمبوں سے باندھا گیا ہے۔

۱۲۴۷ کھمبوں کے بیچ فاصلہ 9 m ہے۔

۱۲۴۸ ا. تار کو درج ذیل مساوات سے ظاہر کریں۔

$$y = \frac{1}{a} \cosh ax, \quad -5 \leq x \leq 5$$



شکل ۶.۷: لیزم برائے سوال ۷.۷۰ اور سوال ۷.۷۱۔

دکھائیں کہ مستقل a درج ذیل کو مطمئن کرتا ہے (سوال ۷.۷۱ کے نتائج استعمال کریں)۔

۱۲۲۴

(۲)

$$5a = \sinh 4.5a$$

ب. ترسیات $y = 5a$ اور $y = \sinh 4.5a$ کا نقطہ تقاطع تلاش کرتے ہوئے جزو-اکاثریسی حل تلاش کریں۔

۱۲۲۵

ج. مساوات ۲ کا اعدادی حل تلاش کریں۔ اعدادی حل کا تریسی حل کے ساتھ موازنہ کریں۔

۱۲۲۵۱

د. تار کے کم ترین نقطہ پر افقی تناؤ معلوم کریں۔

۱۲۲۵۲

ه. لیزم $y = \frac{1}{a} \cosh ax$ کو وقفہ $-5 \leq x \leq 5$ پر ترسیم کریں۔ تار میں جھول کا اندازہ لگائیں۔

۱۲۲۵۳

۱۲۲۵۴

۱۲۲۵۵

۱۱. یک رتبی تفرقی مساوات

۱۲۲۵۶

ہم نے ابتدائی قیمت مسئلہ $\frac{dy}{dt} = ky$, $y(0) = y_0$ کو حل کرتے ہوئے قوت نمائی تبدیلی $y = y_0 e^{kt}$ کا قاعدہ حصہ ۷.۵ میں دریافت کیا۔

۱۲۲۵۷

جیسا کہ ہم نے دیکھا یہ مسئلہ نموآبادی، تابکار تحلیل، انتقال حرارت اور دیگر اعمال کی نمونہ کشی کرتا ہے۔ ابتدائی قیمت مسئلہ $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$ پر اس حصہ میں ہم غور کریں گے، جہاں تفاعل f غیر تابع متغیر x اور تابع متغیر y کا تفاعل ہوگا۔ اس مساوات، جو $\frac{dy}{dt} = kt$ کی عمومی صورت ہے (ت کو x تصور کریں)، کا استعمال زیادہ وسیع ہے۔

۱۲۲۵۸

۱۲۲۵۹

۱۲۲۶۰

یک رتبی تفرقی مساوات

درج ذیل مساوات، جس میں $f(x, y)$ مستوی xy کے متغیرات x اور y کا تفاعل $f(x, y)$ ہے، کو یکے رتبی^{۳۱} تفرقی مساوات کہتے ہیں۔

$$(1) \quad \frac{dy}{dx} = f(x, y)$$

اس مساوات کو ہم $y' = f(x, y)$ بھی لکھتے ہیں۔ متغیر x کے کسی وقفہ (جو لامتناہی ہو سکتا ہے) پر معین قابل تفرق تفاعل $y = y(x)$ جس کے لیے

$$\frac{d}{dx}y(x) = f(x, y(x))$$

ہو، مساوات کا حل^{۳۲} کہلاتا ہے۔ ابتدائی شرط $y(x_0) = y_0$ کا مطلب ہوگا کہ منحنی حل $y = y(x)$ نقطہ (x_0, y_0) سے گزرتی ہے۔

دھیان رہے کہ اس تفرقی مساوات میں $\frac{dy}{dx}$ کا جزو ضربی 1 ہے۔

مثال ۷.۸۱: درج ذیل تفرقی مساوات میں $1 - \frac{y}{x}$ ہے۔

$$\frac{dy}{dx} = 1 - \frac{y}{x}$$

□

مثال ۷.۸۲: دکھائیں کہ ابتدائی قیمت مسئلہ

$$\frac{dy}{dx} = 1 - \frac{y}{x}, \quad y(2) = \frac{3}{2}$$

کا حل درج ذیل تفاعل ہے۔

$$y = \frac{1}{x} + \frac{x}{2}$$

دیا گیا تفاعل ابتدائی شرط کو مطمئن کرتا ہے، یعنی درج ذیل مطمئن ہوتا ہے۔

$$y(2) = \left(\frac{1}{x} + \frac{x}{2}\right)_{x=2} = \frac{1}{2} + \frac{2}{2} = \frac{3}{2}$$

یہ دکھانے کی خاطر کہ دیگیا تفاعل تفرقی مساوات کو بھی مطمئن کرتا ہے، ہم y کی جگہ $\frac{x}{2} + \frac{1}{x}$ رکھ کر کے تصدیق کرتے ہیں کہ تفرقی مساوات کے دونوں اطراف یکساں ہیں۔

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{x} + \frac{x}{2} \right) = -\frac{1}{x^2} + \frac{1}{2} && \text{بایاں ہاتھ} \\ 1 - \frac{y}{x} &= 1 - \frac{1}{x} \left(\frac{1}{x} + \frac{x}{2} \right) && \text{دایاں ہاتھ} \\ &= 1 - \frac{1}{x^2} - \frac{1}{2} = -\frac{1}{x^2} + \frac{1}{2}\end{aligned}$$

تفاعل $y = \frac{1}{x} + \frac{x}{2}$ ابتدائی شرط اور تفرقی مساوات کو مطمئن کرتا ہے، لہذا یہ تفرقی مساوات کا حل ہے۔ □

قابل علیحدگی مساوات

اگر $f(x, y)$ کو x کے تفاعل $g(x)$ اور y کے تفاعل $h(y)$ کا حاصل ضرب لکھنا ممکن ہو تب تفرقی مساوات $y' = f(x, y)$ قابل علیحدگی کہلاتی ہے۔ ایسی صورت میں ہم تفرقی مساوات کو درج ذیل روپ میں لکھ سکتے ہیں۔

$$\frac{dy}{dx} = g(x)h(y)$$

اگر $h(y) \neq 0$ ہو تب ہم دونوں اطراف کو h سے تقسیم اور dx سے ضرب کرتے ہوئے متغيرات کو علیحدہ کر سکتے ہیں۔

$$\frac{1}{h(y)} dy = g(x) dx$$

یوں y کے اجزاء اور dy بائیں ہاتھ جبکہ x کے اجزاء اور dx دائیں ہاتھ منتقل ہوتے ہیں۔ ہم دونوں اطراف کا مکمل لے کر

$$\int \frac{1}{h(y)} dy = \int g(x) dx$$

حاصل کرتے ہیں۔ مکمل سے درکار حل حاصل ہوتا ہے جس میں y ، متغير x کا صریح تفاعل یا خفی تفاعل ہو گا اور اس میں اختیاری مستقل بھی پایا جائے گا۔

مثال ۷.۸۳: درج ذیل تفرقی مساوات حل کریں۔

$$\frac{dy}{dx} = (1 + y^2)e^x$$

حل

separable^{۲۲}

چونکہ $1 + y^2$ کبھی بھی صفر نہیں ہو سکتا لہذا ہم متغیرات کی علیحدگی سے اس تفرقی مساوات کو حل کر سکتے ہیں۔ ۱۲۳۸۷

$$\frac{dy}{dx} = (1 + x^2)e^x$$

$$dy = (1 + y^2)e^x dx$$

دونوں اطراف کو dx سے ضرب دیں

$$\frac{dy}{1 + y^2} = e^x dx$$

دونوں اطراف کو $1 + y^2$ سے تقسیم کریں

$$\int \frac{dy}{1 + y^2} = \int e^x dx$$

تکمل

$$\tan^{-1} y = e^x + C$$

دونوں اطراف کے مستقل کو C ظاہر کرتا ہے

مساوات $\tan^{-1} y = e^x + C$ میں y متغیر x کا خفیہ تفاعل ہے۔ ہم دونوں اطراف کا ٹینجٹ لے کر، اس مساوات کو حل کر کے y کو x کا صریح تفاعل لکھ سکتے ہیں۔ ۱۲۳۸۵ ۱۲۳۸۶

$$\tan(\tan^{-1} y) = \tan(e^x + C)$$

$$y = \tan(e^x + C)$$

□

۱۲۳۸۷

خطی یک رتبہ مساوات ۱۲۳۸۸

درج ذیل یک رتبہ تفرقی مساوات ۱۲۳۸۹

$$(r) \quad \frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$$

جس میں P اور Q متغیر x کے تفاعل ہوں ^{۱۲۳۹۰} خطی یک رتبہ مساوات کہلاتی ہے۔ مساوات ۱۲ اس کا معیار ^{۱۲۳۹۱} روپے ^{۱۲۳۹۲} دیتی ہے۔ دھیان رہے کہ اس

تفرقی مساوات میں $\frac{dy}{dx}$ کا جزو ضربی 1 ہے۔ ۱۲۳۹۱

مثال ۷.۸۴: درج ذیل کو معیاری روپ میں لکھیں۔ ۱۲۳۹۲

$$x \frac{dy}{dx} = x^2 + 3y, \quad x > 0$$

linear^{۱۲۳۹۳}
standardform^{۱۲۳۹۴}

مثال ۷.۸۵

$$x \frac{dy}{dx} = x^2 + 3y$$

$$\frac{dy}{dx} = x + \frac{3}{x}y \quad x \text{ سے تقسیم}$$

$$\frac{dy}{dx} - \frac{3}{x}y = x$$

$$P(x) = -\frac{3}{x}, Q(x) = x$$

معیاری روپ، جس میں درج ذیل ہیں

□

۱۲۶۹۷

مثال ۷.۸۵: ہم نے حصہ ۷.۵ میں درج ذیل مساوات سے جڑوں کی نمونہ تاپکار تحلیل اور تبدیلی حرارت کو ظاہر کیا۔

$$\frac{dy}{dx} = ky$$

اس خطی یک رتبی تفرقی مساوات کا معیاری روپ درج ذیل ہے۔

$$\frac{dy}{dx} - ky = 0$$

$$P(h) = -k, Q(x) = 0$$

□

۱۲۶۹۷

ہم معیاری مساوات

(۳)

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$$

کے دونوں اطراف کو اس مثبت تفاعل $v(x)$ سے ضرب دیتے ہیں جو بائیں ہاتھ کو حاصل ضرب $y \cdot v(x)$ کے تفرق میں تبدیل کرتا ہو۔ تفاعل

(۳) کو مساوات ۳ کا جزو متکامل^{۳۶} کہتے ہیں۔ ہم بہت جلد $v(x)$ معلوم کرنا سکھائیں گے۔ پہلے $v(x)$ جانتے ہوئے تفرقی مساوات کے حل پر بات کرتے ہیں۔

۱۲۳۰۶ آئیں دیکھتے ہیں کہ v سے ضرب دینا کیوں کارآمد ثابت ہوتا ہے۔

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x) \quad \text{دی گئی معیاری مساوات}$$

$$v(x) \frac{dy}{dx} + P(x)v(x)y = v(x)Q(x) \quad v(x) \text{ سے ضرب دیں}$$

$$(۴) \quad \frac{d}{dx}(v(x) \cdot y) = v(x)Q(x)$$

$$v(x) \cdot y = \int v(x)Q(x) dx \quad x \text{ کے لحاظ سے مکمل}$$

$$y = \frac{1}{v(x)} \int v(x)Q(x) dx \quad y \text{ کے لیے حل کریں}$$

۱۲۳۰۳ یاد رہے کہ $v(x)$ کا انتخاب یوں کیا جاتا ہے کہ $\frac{d}{dx}(v \cdot y) = \frac{dy}{dx} + Pvy = Qv$ ہو۔ درج بالا میں تیسرے قدم پر یہی حقیقت استعمال کی گئی۔

۱۲۳۰۴ مساوات ۳ کا حل تقابل $v(x)$ اور $Q(x)$ کی صورت میں مساوات ۴ دیتی ہے۔

۱۲۳۰۵ کیا $P(x)$ مساوات کے حل میں نہیں پایا جاتا؟ درحقیقت $P(x)$ بالواسطہ طور پر حل میں پایا جاتا ہے۔ یہ $v(x)$ کے انتخاب میں شامل ہوتا ہے۔ ہم

۱۲۳۰۶ $v(x)$ پر مسلط شرط سے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{d}{dx}(vy) = v \frac{dy}{dx} + Pvy \quad v \text{ پر مسلط شرط}$$

$$v \frac{dy}{dx} + y \frac{dv}{dx} = v \frac{dy}{dx} + Pvy \quad \text{زنجیری قاعدہ}$$

$$y \frac{dv}{dx} = Pvy \quad \text{جزو } v \frac{dy}{dx} \text{ کٹ جاتے ہیں}$$

۱۲۳۰۷ اس آخری مساوات کے دونوں اطراف کو y سے تقسیم کرنے سے درج ذیل حاصل ہوگا، جہاں تیسرے قدم پر $v > 0$ کی وجہ سے $\ln v$ میں مطلق

۱۲۳۰۸ قیمت کی علامت کی ضرورت پیش نہیں آتی۔

$$\frac{dv}{dx} = Pv$$

$$\frac{dv}{v} = P dx \quad \text{علیحدگی متغیرات}$$

$$(۵) \quad \int \frac{dv}{v} = \int P dx \quad \text{مکمل}$$

$$\ln v = \int P dx$$

$$e^{\ln v} = e^{\int P dx} \quad \text{قوت نما}$$

$$v = e^{\int P dx}$$

۱۲۳۰۹ یوں ایسا $v(x)$ جو مساوات ۵ کو مطمئن کرتا ہو ہمیں مساوات ۴ کے ذریعہ مساوات ۳ کا حل دے گا۔ ہمیں v کی سب سے زیادہ عمومی صورت کی ضرورت

۱۲۳۱۰ نہیں بلکہ اس کی کوئی بھی صورت کافی ہوگی۔ یوں P کے مکمل $\int P dx$ کی سادہ ترین صورت لینے زیادہ بہتر ہوگا۔

مسئلہ ۷.۴: خطی یک رتبی تفرقی مساوات

$$(۶) \quad \frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$$

۱۳۳۱۲ کا حل

$$(۷) \quad y = \frac{1}{v(x)} \int v(x)Q(x) dx$$

۱۳۳۱۳ ہوگا، جہاں

$$(۸) \quad v(x) = e^{\int P(x) dx}$$

۱۳۳۱۴ ہے۔ تقابل $v(x)$ کے کلیہ میں $P(x)$ کے ضد تفرق کی عمومی صورت کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ اس کا کوئی بھی ضد تفرق کارآمد ہوگا۔

۱۳۳۱۵

۱۳۳۱۶ خطی یک رتبی تفرقی مساوات کو حل کرنے کے اقدام

۱۳۳۱۷ ا. مساوات کو معیاری روپ میں لکھ کر $P(x)$ اور $Q(x)$ معلوم کریں۔

۱۳۳۱۸ ب. $P(x)$ کا ضد تفرق معلوم کریں۔

۱۳۳۱۹ ج. جزو مکمل $v(x) = e^{\int P(x) dx}$ تلاش کریں۔

۱۳۳۲۰ د. مساوات ۷ کی مدد سے حل تلاش کریں۔

۱۳۳۲۱ مثال ۷.۸۶: درج ذیل مساوات حل کریں۔

$$x \frac{dy}{dx} = x^2 + 3y, \quad x > 0$$

۱۳۳۲۲ حل ہم اس مساوات کو چار قدموں میں حل کرتے ہیں۔

۱۳۳۲۳ قدم اول: مساوات کو معیاری روپ میں لکھ کر P اور Q کی نشاندہی کرتے ہیں۔

$$\frac{dy}{dx} - \frac{3}{x}y = x, \quad P(x) = -\frac{3}{x}, \quad Q(x) = x \quad \text{مثال ۷.۸۶}$$

۱۳۳۲۵ قدم دوم: $P(x)$ کا (کوئی بھی) ضد تفرق تلاش کرتے ہیں۔

$$\int P(x) dx = \int -\frac{3}{x} dx = -3 \int \frac{1}{x} dx = -3 \ln|x| = -3 \ln x \quad x > 0$$

۱۳۳۶ قدم سوم: جزو تکمل $v(x)$ کی تلاش۔

$$v(x) = e^{\int P(x) dx} = e^{-3 \ln x} = e^{\ln x^{-3}} = \frac{1}{x^3} \quad \text{مساوات ۸}$$

۱۳۳۷ قدم چہارم: حل کی تلاش۔

$$y = \frac{1}{v(x)} \int v(x) Q(x) dx \quad \text{مساوات ۷}$$

$$= \frac{1}{(1/x^3)} \int \left(\frac{1}{x^3}\right)(x) dx \quad \text{جزو-اتاج کی معلومات}$$

$$= x^3 \int \frac{dx}{x^2}$$

$$= x^3 \left(-\frac{1}{x} + C \right) \quad \text{مستقل } C \text{ متبھولیں}$$

$$= -x^2 + Cx^3$$

□

۱۳۳۸ یوں حل $y = -x^2 + Cx^3, x > 0$ ہوگا۔

۱۳۳۹ مثال ۷.۸: درج ذیل مساوات حل کریں

$$xy' = x^2 + 3y, \quad x > 0$$

۱۳۴۰ جہاں ابتدائی معلومات $y(1) = 2$ ہے۔

۱۳۴۱ حل
۱۳۴۲ ہم مثال ۷.۸۶ میں اس کا درج ذیل حل تلاش کر چکے ہیں۔

$$y = -x^2 + Cx^3, \quad x > 0$$

۱۳۴۳ ہم ابتدائی معلومات استعمال کرتے ہوئے مستقل C کی قیمت دریافت کرتے ہیں۔

$$y = -x^2 + Cx^3$$

$$2 = -(1)^2 + C(1)^3$$

$$C = 2 + (1)^2 = 3$$

□

۱۳۴۴ یوں ابتدائی قیمت مسئلے کا حل متفاعل $y = -x^2 + 3x^3$ ہوگا۔

۱۳۳۵ سمتی رفتار کے راست متناسب مزاحمتی قوت

۱۳۳۶ بعض اوقات جب باقی قوتوں کو رد کرنا ممکن ہو، یہ کہنا درست ہو گا کہ حرکت کرتے ہوئے جسم پر لاگو مزاحمت اس کی سمتی رفتار کے راست متناسب ہوگی۔ ایک گاڑی جس کا انجن بند ہو اور یہ رک رہی ہو، ایسی ایک مثال ہے۔ ایسا جسم جتنا آہستہ چل رہا ہو، اس پر ہوائی مزاحمت اتنی کم ہوگی۔ اس عمل کو ریاضی کا جامہ پہنانے کی خاطر ہم جسم کو کمیت m سے ظاہر کرتے ہیں، جو محدودی کثیر پر حرکت کرتا ہے۔ لمحہ t پر اس جسم کی رفتار v اور مقام s ہو گا۔ مزاحمتی قوت جسم کی سمتی رفتار کے مخالف رخ ہو گا، لہذا ہم

$$m \frac{dv}{dt} = -kv \quad k > 0$$

۱۳۳۷ لکھ سکتے ہیں، جس کا معیاری روپ درج ذیل ہے۔

$$\frac{dv}{dt} + \frac{k}{m}v = 0$$

۱۳۳۸ فرض کریں لمحہ $t = 0$ پر جسم کی سمتی رفتار v_0 ہے، تب ہم مسئلہ ۴.۷ کی مدد سے درج ذیل حل حاصل کرتے ہیں (سوال ۷.۷۴)۔

$$(9) \quad v = v_0 e^{-(k/m)t}$$

۱۳۳۹ ہم مساوات ۹ سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر m بہت زیادہ ہو، مثلاً ریت سے بھرا ہوا ٹرک، تب اس جسم کو رکنے کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہو گا۔ اس کے علاوہ ہم اس مساوات کا مکمل لے کر طے شدہ فاصلہ s معلوم کر سکتے ہیں۔

۱۳۴۰ فرض کریں ایک جسم صرف ہوائی مزاحمت کی موجودگی میں رک رہا ہے اور یہ قوت جسم کی رفتار کے راست متناسب ہے۔ یہ جسم کتنا فاصلہ طے کرے گا؟ یہ جاننے کی خاطر ہم مساوات ۹ سے شروع کرتے ہوئے درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کرتے ہیں۔

$$\frac{ds}{dt} = v_0 e^{-(k/m)t} \quad s(0) = 0$$

۱۳۴۱ t کے لحاظ سے مکمل لے کر

$$s = -\frac{v_0 m}{k} e^{-(k/m)t} + C$$

۱۳۴۲ ملتا ہے، جس میں $t = 0$ پر $s = 0$ رکھ کر مستقل C کی قیمت جاننے ہیں۔

$$0 = -\frac{v_0 m}{k} + C \implies C = \frac{v_0 m}{k}$$

۱۳۴۳ اس جسم کا مقام لمحہ t پر

$$s(t) = -\frac{v_0 m}{k} e^{-(k/m)t} + \frac{v_0 m}{k} = \frac{v_0 m}{k} (1 - e^{-(k/m)t})$$

ہوگا۔ یہ جانے کے لیے کہ یہ جسم کتنا فاصلہ طے کرنے کے بعد رکے گا ہم $t \rightarrow \infty$ پر $s(t)$ کی حد تلاش کرتے ہیں۔ چونکہ $-\frac{k}{m} < 0$ ہے، لہذا $t \rightarrow \infty$ کرنے سے $e^{-(k/m)t} \rightarrow 0$ ہوگا۔ یوں درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\begin{aligned}\lim_{t \rightarrow \infty} s(t) &= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{v_0 m}{k} (1 - e^{-(k/m)t}) \\ &= \frac{v_0 m}{k} (1 - 0) = \frac{v_0 m}{k}\end{aligned}$$

یوں اس جسم کو رکنے کے لیے درج ذیل فاصلہ درکار ہوگا۔

$$(۱۰) \quad \text{طے فاصلہ} = \frac{v_0 m}{k}$$

چونکہ صرف ریاضیات میں ہم وقت کو لامتناہی تک بڑھا سکتے ہیں، لہذا یہ ایک فرضی فاصلہ ہے۔ حقیقی فاصل اس سے کم ہوگا۔ ہاں یہ درست ہوگا کہ ہماری جسم کو رکنے کے لیے زیادہ وقت درکار ہوگا اور یہ زیادہ دور تک چل کر رکے گا۔

مثال ۷.۸۸: برف پھسلن پر پھسلنے والے 80 kg شخص کے لیے مساوات میں $k = 4.4 \text{ kg s}^{-1}$ ہوگا۔ یہ شخص 3 m s^{-1} کی رفتار سے آہستہ ہو کر 0.25 m s^{-1} کی رفتار تک کتنی دیر میں پہنچے گا؟ اس دورانیے میں یہ شخص کتنا فاصلہ طے کرے گا؟

حل ہم مساوات ۹ کو t کے لیے حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}3e^{-4.4t/80} &= 0.25 \\ e^{-4.4t/80} &= \frac{1}{12} \\ -\frac{4.4t}{80} &= \ln\left(\frac{1}{12}\right) \\ t &= \frac{80}{4.4} \ln 12 \approx 45 \text{ s}\end{aligned}$$

اس عرصہ میں طے کیے گئے فاصلے کو مساوات ۱۰ سے حاصل کرتے ہیں۔

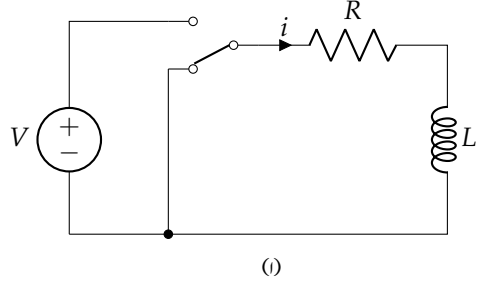
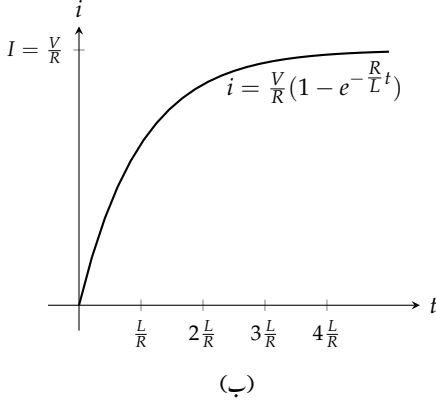
$$= \frac{v_0 m}{k} = \frac{(3)(80)}{4.4} \approx 55 \text{ m}$$

□

RL ادوار

منبع دباؤ کے ساتھ لمحہ $t = 0$ پر مزاحمت R اور امالہ L کو سلسلہ وار جوڑا جاتا ہے (شکل ۷.۶۸)۔ امالہ کی اکائی ہینری H اور مزاحمت کی اکائی اوہم Ω ہے۔ اس دور کو درج ذیل مساوات ظاہر کرتی ہے

$$(۱۱) \quad L \frac{di}{dt} + Ri = V$$



شکل ۶۸. ۷: سلسلہ وار مزاحمت و امالہ برقی دور (مثال ۸۹. ۷)

- ۱۲۳۴۳ جہاں t وقت کو، i برقی رو کو، اور V لاگو برقی دباؤ کو ظاہر کرتا ہے۔ اس مساوات میں t اور i متغیرات جبکہ V ، R ، اور L مستقل مقادیر ہیں۔ اس
 ۱۲۳۴۲ مساوات کو حل کرتے ہوئے لمحہ t پر برقی رو $i(t)$ معلوم کی جاسکتی ہے۔
 ۱۲۳۴۵ مثال ۸۹. ۷: سلسلہ وار چڑے RL دور کو مساوات ۱۱ ظاہر کرتی ہے۔ اس کو حل کریں۔

۱۲۳۴۶ حل
 ۱۲۳۴۷ ہم اس مساوات کو معیاری روپ میں لکھتے ہیں۔

$$(۱۲) \quad \frac{di}{dt} + \frac{R}{L}i = \frac{V}{L}$$

۱۲۳۴۸ یوں مسئلہ ۴. ۷ کے تحت حل درج ذیل ہوگا (سوال ۵۵۶. ۷)۔

$$(۱۳) \quad i = \frac{V}{R} - \frac{V}{R}e^{-\frac{R}{L}t}$$

۱۲۳۴۹ چونکہ $-\frac{R}{L}$ منفی ہے لہذا $t \rightarrow \infty$ کرنے سے $e^{-(R/L)t} \rightarrow 0$ ہوگا۔ یوں

$$\lim_{t \rightarrow \infty} = \lim_{t \rightarrow \infty} \left(\frac{V}{R} - \frac{V}{R}e^{-(R/L)t} \right) = \frac{V}{R} - \frac{V}{R} \cdot 0 = \frac{V}{R}$$

۱۲۳۵۰ ہوگا۔ یوں کسی بھی لمحہ پر برقی رو $\frac{V}{R}$ سے کم ہوگی لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے برقی رو برقرار حال قیمت $\frac{V}{R}$ تک پہنچتی ہے۔ درج ذیل مساوات کے تحت

$$L \frac{di}{dt} + Ri = V$$

۱۲۳۵۱ اگر $L = 0$ (امالہ کی غیر موجودگی) یا $\frac{di}{dt} = 0$ (برقرار حال) ہو تب اس دور میں $i = \frac{V}{R}$ ہوگا (شکل ۶۸. ۷)۔

۱۳۷۲ مساوات ۱۳ اور حقیقت دو مختلف حل کا مجموعہ ہے۔ اس کا پہلا جزو $\frac{V}{R}$ ہے جو برقرار حالہ طے کہلاتا ہے، جبکہ اس کا دوسرا جزو $-\frac{V}{R}e^{-(R/L)t}$ ہے جو عارضی حالہ طے کہلاتا ہے اور جو $t \rightarrow \infty$ کرنے سے صفر ہوگا۔ ۱۳۷۳

□

سوالات

۱۳۷۴

حل کی تصدیق

۱۳۷۵

سوال ۷.۷۰۳ اور سوال ۷.۷۰۴ میں تصدیق کریں کہ ہر دیا گیا تفاعل $y = f(x)$ دی گئی تفرقی مساوات کا حل ہے۔ ۱۳۷۶

$$\text{سوال ۷.۷۰۳: } 2y' + 3y = e^{-x} \quad ۱۳۷۷$$

$$y = e^{-x} + Ce^{-(3/2)x} \text{ (ج)}, y = e^{-x} + e^{-(3/2)x} \text{ (ب)}, y = e^{-x} \text{ (ا)} \quad ۱۳۷۸$$

$$\text{سوال ۷.۷۰۴: } y' = y^2 \quad ۱۳۷۹$$

$$y = -\frac{1}{x+C} \text{ (ج)}, y = -\frac{1}{x+3} \text{ (ب)}, y = -\frac{1}{x} \text{ (ا)} \quad ۱۳۸۰$$

سوال ۷.۷۰۵ اور سوال ۷.۷۰۶ میں تصدیق کریں کہ دیا گیا تفاعل $y = f(x)$ دی گئی تفرقی مساوات کا حل ہے۔ ۱۳۸۱

$$\text{سوال ۷.۷۰۵: } x^2y' + xy = e^x, y = \frac{1}{x} \int_1^x \frac{e^t}{t} dt \quad ۱۳۸۲$$

$$\text{سوال ۷.۷۰۶: } y' + \frac{2x^3}{1+x^4}y = 1, y = \frac{1}{\sqrt{1+x^4}} \int_1^x \sqrt{1+t^4} dt \quad ۱۳۸۳$$

سوال ۷.۷۰۷ اور سوال ۷.۷۰۸ میں ابتدائی قیمت مسئلے کے دیے گئے حل کی تصدیق کریں۔ ۱۳۸۴

$$\text{سوال ۷.۷۰۷: } y' + y = \frac{2}{1+4e^{2x}}, y(-\ln 2) = \frac{\pi}{2}; y = e^{-x} \tan^{-1}(2e^x) \quad ۱۳۸۵$$

$$\text{سوال ۷.۷۰۸: } y' = e^{-x^2} - 2xy, y(2) = 0; y = (x-2)e^{-x^2} \quad ۱۳۸۶$$

$$\text{سوال ۷.۷۰۹: } xy' + y = -\sin x, x > 0, y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0; y = \frac{\cos x}{x} \quad ۱۳۸۷$$

$$\text{سوال ۷.۷۱۰: } x^2y' = xy - y^2, x > 1, y(e) = e; y = \frac{x}{\ln x} \quad ۱۳۸۸$$

قابل علیحدگی مساوات

۱۳۸۹

سوال ۷.۷۱۱ اور سوال ۷.۷۱۲ میں دی گئی تفرقی مساوات کو حل کریں۔ ۱۳۹۰

$$\text{سوال ۷.۷۱۱: } \frac{dy}{dx} = 2(x + y^2x) \quad ۱۳۹۱$$

$$\text{سوال ۷.۷۱۲: } (y+1)\frac{dy}{dx} = y(x-1) \quad ۱۳۹۲$$

$$\text{سوال ۷.۷۱۳: } 2\sqrt{xy}\frac{dy}{dx} = 1, x, y > 0 \quad ۱۳۹۳$$

$$\text{سوال ۷.۷۱۴: } \frac{dy}{dx} = x^2\sqrt{y}, y > 0 \quad ۱۳۹۴$$

$$\text{سوال ۷.۷۱۵: } \frac{dy}{dx} = e^{x-y} \quad ۱۳۹۵$$

سوال ۷.۱۶: $\frac{dy}{dx} = \frac{2x^2+1}{xe^y}, \quad x > 0$ ۱۲۳۹۶

نظریہ یک رتبی مساوات

سوال ۷.۱۷ تا سوال ۷.۲۲: $\frac{dy}{dx} = \frac{2x^2+1}{xe^y}, \quad x > 0$ میں تفرقی مساوات حل کریں۔ ۱۲۳۹۸

سوال ۷.۱۸: $x \frac{dy}{dx} + y = e^x, \quad x > 0$ ۱۲۳۹۹

سوال ۷.۱۹: $e^x \frac{dy}{dx} + 2e^x y = 1$ ۱۲۳۰۰

سوال ۷.۲۰: $xy' + 3y = \frac{\sin x}{x^2}, \quad x > 0$ ۱۲۳۰۱

سوال ۷.۲۱: $y' + (\tan x)y = \cos^2 x, \quad -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ ۱۲۳۰۲

سوال ۷.۲۲: $x \frac{dy}{dx} + 2y = 1 - \frac{1}{x}, \quad x > 0$ ۱۲۳۰۳

سوال ۷.۲۳: $(1+x)y' + y = \sqrt{x}$ ۱۲۳۰۴

یک رتبی مساوات

سوال ۷.۲۴ تا سوال ۷.۳۶: $(1+x)y' + y = \sqrt{x}$ میں تفرقی مساوات حل کریں۔ ۱۲۳۰۵

سوال ۷.۳۷: $2y' = e^{x/2} + y$ ۱۲۳۰۶

سوال ۷.۳۸: $\sqrt{x} \frac{dy}{dx} = e^{y+\sqrt{x}}, \quad x > 0$ ۱۲۳۰۸

سوال ۷.۳۹: $e^{2x}y' + 2e^{2x}y = 2x$ ۱۲۳۰۹

سوال ۷.۴۰: $xy' - y = 2x \ln x$ ۱۲۳۱۰

سوال ۷.۴۱: $\sec x \frac{dy}{dx} = e^{y+\sin x}$ ۱۲۳۱۱

سوال ۷.۴۲: $x \frac{dy}{dx} = \frac{\cos x}{x} - 2y, \quad x > 0$ ۱۲۳۱۲

سوال ۷.۴۳: $(t-1)^3 \frac{ds}{dt} + 4(t-1)^2 s = t+1, \quad t > 1$ ۱۲۳۱۳

سوال ۷.۴۴: $(t+1) \frac{ds}{dt} + 2s = 3(t+1) + \frac{1}{(t+1)^2}, \quad t > -1$ ۱۲۳۱۴

سوال ۷.۴۵: $(\sec^2 \sqrt{x}) \frac{dx}{dt} = \sqrt{x}$ ۱۲۳۱۵

سوال ۷.۴۶: $\sin t - (x \cos^2 t) \frac{dx}{dt} = 0, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$ ۱۲۳۱۶

سوال ۷.۴۷: $\sin \theta \frac{dr}{d\theta} + (\cos \theta)r = \tan \theta, \quad 0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ ۱۲۳۱۷

سوال ۷.۴۸: $\tan \theta \frac{dr}{d\theta} + r = \sin^2 \theta, \quad 0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ ۱۲۳۱۸

سوال ۷.۴۹: $\cosh x \frac{dy}{dx} + (\sinh x)y = e^{-x}$ ۱۲۳۱۹

سوال ۷.۵۰: $\sinh x \frac{dy}{dx} + 3(\cosh x)y = \cosh x \sinh x$ ۱۲۳۲۰

ابتدائی قیمت مسائل کا حل

سوال ۷.۷۳ تا سوال ۷.۷۴۲ میں ابتدائی قیمت مسائل حل کریں۔

سوال ۷.۷۳: $\frac{dy}{dt} + 2y = 3; \quad y(0) = 1$

سوال ۷.۷۳۸: $t \frac{dy}{dt} + 2y = t^3, \quad t > 0; \quad y(2) = 1$

سوال ۷.۷۳۹: $\theta \frac{dy}{d\theta} + y = \sin \theta, \quad \theta > 0; \quad y(\pi/2) = 1$

سوال ۷.۷۴۰: $\theta \frac{dy}{d\theta} - 2y = \theta^3 \sec \theta \tan \theta, \quad \theta > 0; \quad y(\pi/3) = 2$

سوال ۷.۷۴۱: $(x+1) \frac{dy}{dx} - 2(x^2+x)y = \frac{e^{x^2}}{x+1}, \quad x > -1; \quad y(0) = 5$

سوال ۷.۷۴۲: $\frac{dy}{dx} + xy = x, \quad y(0) = -6$

سوال ۷.۷۴۳: درج ذیل ابتدائی قیمت مساوات کو مسئلہ ۷.۷۳ سے حل کرتے ہوئے کیا حاصل ہوتا ہے۔ یہاں y متغیر t کا تقابل ہے۔

۷.۷۴۰: $\frac{dy}{dt} = ky, \quad k$ مستقل; $y(0) = y_0$

سوال ۷.۷۴۴: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلے کو مسئلہ ۷.۷۳ کی مدد سے حل کریں، جہاں v متغیر t کا تقابل ہے۔

۷.۷۴۳: $\frac{dv}{dt} + \frac{k}{m}v, \quad m$ اور k مستقل ہیں; $v(0) = v_0$

نظریہ اور استعمال

سوال ۷.۷۴۵: کیا درج ذیل مساوات میں سے کوئی درست ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

(الف) $x \int \frac{1}{x} dx = x \ln|x| + C$

(ب) $x \int \frac{1}{x} dx = x \ln|x| + Cx$

سوال ۷.۷۴۶: کیا درج ذیل مساوات میں سے کوئی درست ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

(الف) $\frac{1}{\cos x} \int \cos x dx = \tan x + C$

(ب) $\frac{1}{\cos x} \int \cos x dx = \tan x + \frac{C}{\cos x}$

سوال ۷.۷۴۷: شکر خون

ایک مریض کو مستقل شرح سے گلوکوز کی خوراک درون وریدی کھلائی جاتی ہے۔ وقت کے لحاظ سے خون میں گلوکوز کے ارتکاز $c(t)$ کو درج ذیل تفرقی

مساوات سے ظاہر کیا جاسکتا ہے، جہاں G ، V ، اور k مثبت مستقل ہیں۔

$$\frac{dc}{dt} = \frac{G}{100V} - kc$$

۱۲۳۳۹ گلوکوز کی شرح G کو فی منٹ ملی گرام میں ناپا جاتا ہے، جبکہ بدن میں خون کے حجم V کو لٹر میں ناپا جاتا ہے جو بالغ شخص کے لیے تقریباً $5L$ ہوگا۔ ارتکاز $c(t)$ کو ملی گرام فی سنٹی لٹر میں ناپا جاتا ہے۔ جزو $-kc$ کو اس لیے شامل کیا گیا ہے کہ گلوکوز مسلسل دیگر اجزاء میں تبدیل ہوگا اور اس تبدیلی کی شرح اس وقت پائے جانے والے گلوکوز کی مقدار کے راست متناسب ہوگی۔ (i) $c(0)$ کو c_0 سے ظاہر کرتے ہوئے اس مساوات کو حل کریں۔ (ب) برقرار حال ارتکاز $\lim_{t \rightarrow \infty} c(t)$ تلاش کریں۔

سوال ۷۴۸. مسلسل سودر سود
۱۲۳۳۴ آپ بنک سے 1000 روپیہ قرضہ لیتے ہیں اور ہر سال مزید 1000 روپیہ بنک سے قرض کرتے ہیں۔ آپ کو 10% سالانہ مسلسل سودر سود دینا ہو گا۔ t سال بعد آپ کی واجب الادا رقم x درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ دیتی ہے۔

$$\frac{dx}{dt} = 1000 + 0.1x, \quad x(0) = 1000$$

(i) اس مساوات کو حل کریں۔ (ب) آپ کی واجب الادا رقم کتنے سالوں میں 100 000 روپیہ ہوگی؟

سوال ۷۴۹. حوض خالی کرنے کے لیے درکار وقت
۱۲۳۳۷ ایک پانی سے بھرے ہوئے انتصابی بیلنی حوض کی تہہ میں نصب ٹکلی کو کھول کر آپ حوض خالی کرنا چاہتے ہیں۔ شروع میں پانی کی نکاسی تیز ہوتی ہے لیکن جیسے جیسے پانی کی سطح گرتی ہے، پانی کی نکاسی بھی آہستہ ہوتی جاتی ہے۔ ایسی صورت میں پانی کی گہرائی کی شرح تبدیلی، گہرائی y کے جذر کے راست متناسب ہوتی ہے

$$\frac{dy}{dt} = -k\sqrt{y}$$

۱۲۳۵۰ جہاں مستقل k کی قیمت ثقلی اسراع، ٹکلی کے سوراخ کی شکل، اور حوض کے رقبہ عمودی تراش پر منحصر ہوتی ہے۔

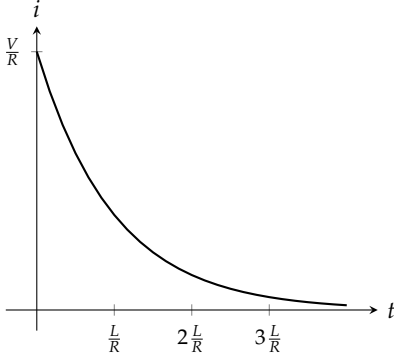
۱۲۳۵۱ فرض کریں t کو منٹوں میں ناپا جاتا ہے اور $k = \frac{1}{10}$ ہے۔ اگر پانی کی گہرائی $4m$ ہو تب حوض کتنی دیر میں خالی ہوگا؟

سوال ۷۵۰. گریزی رفتار
۱۲۳۵۲ ہوا سے خالی چاند پر کمیت m کے جسم پر ثقلی قوت $-\frac{mgR^2}{s^2}$ ہے (شکل ۷۹)۔ چونکہ قوت F نیچے کی طرف عمل کرتی ہے لہذا اس کو منفی لکھا گیا ہے۔ (i) ایک جسم کو مرکز سے جسم تک فاصلہ s اور چاند کا رداس R ہے (شکل ۷۹)۔ چونکہ قوت F نیچے کی طرف عمل کرتی ہے لہذا اس کو منفی لکھا گیا ہے۔ (i) ایک جسم کو $t = 0$ پر چاند کی سطح سے v_0 رفتار کے ساتھ اوپر پھینکا جاتا ہے۔ قانون نیوٹن $F = ma$ استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ مقام s پر جسم کی رفتار درج ذیل ہوگی۔

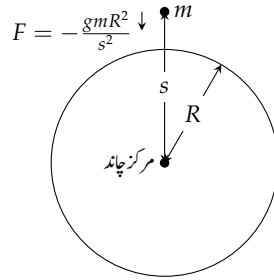
$$v^2 = \frac{2gR^2}{s} + v_0^2 - 2gR$$

۱۲۳۵۷ یوں جب تک $v_0 \geq \sqrt{2gR}$ ہو، رفتار مثبت رہے گی۔ رفتار $v_0 = \sqrt{2gR}$ چاند کی گریزی رفتار کہلاتی ہے۔ جس جسم کو اس رفتار یا اس سے زیادہ رفتار سے سطح چاند سے اوپر پھینکا جائے، وہ جسم چاند پر واپس نہیں گرے گا۔ (ب) دکھائیں کہ اگر $v_0 = \sqrt{2gR}$ ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$s = R \left(1 + \frac{3v_0}{2R} t \right)^{2/3}$$



شکل ۷.۷۰: تنزل برقی رو (سوال ۷.۷۴)



شکل ۷.۶۹: چاند پر قوت کشش

سمت رفتار کے راستے متناسب مزاحمت

سوال ۷.۷۱: ایک سائیکل سوار 21.6 km h^{-1} کی رفتار سے چلتے ہوئے پیڈل گھمانا بند کرتا ہے۔ مساوات میں $k = \frac{20}{7} \text{ kg s}^{-1}$ لیں۔ سائیکل اور سائیکل سوار کی مجموعی کمیت 80 kg ہے۔ (i) سائیکل سوار کتنا فاصلہ طے کر کے گا۔ (ب) کتنی دیر بعد سائیکل سوار کی رفتار 0.5 m s^{-1} ہوگی؟

سوال ۷.۷۲: ایک بحری جہاز، جس کی کمیت $2.5 \times 10^7 \text{ kg}$ ہے، کے لیے مساوات میں $k = 44000 \text{ kg s}^{-1}$ ہے۔ اس بحری جہاز کا انجن اس لمحے پر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے جب بحری جہاز کی رفتار 24 km h^{-1} ہوتی ہے۔ (i) یہ بحری جہاز کتنا فاصلہ طے کرنے کے بعد رے گا؟ (ب) اس کی رفتار کتنی دیر میں 0.25 m s^{-1} ہوگی؟

RL ادوار

سوال ۷.۷۳: سلسلہ وار RL دور میں برقی رو ایک سلسلہ وار RL دور پر لمحہ $t = 0$ پر برقی دباؤ لاگو کیا جاتا ہے۔ کتنی دیر میں برقرار حال برقی رو کی نصف مقدار تک دور میں برقی رو پہنچے گی؟ آپ دیکھیں گے کہ جواب کا ادارہ مدار R اور L کی قیمتوں پر ہوگا نہ کہ لاگو برقی دباؤ کی قیمت پر۔

سوال ۷.۷۴: تنزل برقی رو

سلسلہ وار RL دور میں ابتدائی طور پر I_0 برقی رو پائی جاتی ہے جو درج ذیل مساوات کے تحت وقت کے ساتھ گھٹتی ہے (شکل ۷.۷۰)۔

$$L \frac{di}{dt} + Ri = 0$$

(i) اس مساوات کو برقی رو i کے لیے حل کریں۔ (ب) برقی رو کتنی دیر میں $\frac{I_0}{2}$ ہوگی؟ (ج) لمحہ $t = \frac{L}{R}$ پر i کتنا ہوگا۔

سوال ۷۵۵.۷: وقتی مستقل

مستقل $\frac{L}{R}$ کو مہندس RL دور کا وقتی مستقل کہتے ہیں۔ تقریباً 3 وقتی مستقل دورانیہ میں برقی رد برقرار حال قیمت کے 95% قیمت تک پہنچتیہے۔ یوں وقتی مستقل سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ دور کتنا جلدی برقرار حال اختیار کرے گا۔ (۱) مساوات ۱۳ میں لمحہ $3\frac{L}{R}$ پر t تلاش کریں۔ یہبرقرار حال برقی رد کی 95% قیمت ہوگی۔ (ب) لمحہ $t = 2\frac{L}{R}$ پر مساوات ۱۳ کتنی برقی رد دیتی ہے؟

سوال ۷۵۶.۷: آئیں مساوات ۱۳ حاصل کرتے ہیں۔

۱. مسئلہ ۴.۷ کی مدد سے دکھائیں کہ

$$\frac{di}{dt} + \frac{R}{L}i = \frac{V}{L}$$

کا حل درج ذیل ہے۔

$$i = \frac{V}{R} + Ce^{-(R/L)t}$$

ب. ابتدائی معلومات $i(0) = 0$ استعمال کرتے ہوئے مستقل C کی قیمت دریافت کریں۔ یوں مساوات ۱۳ حاصل ہوتی ہے۔ج. دکھائیں کہ $i = \frac{V}{R}$ مساوات ۱۲ کا حل ہے اور $i = Ce^{-(R/L)t}$ درج ذیل مساوات کو مطمئن کرتا ہے۔

$$\frac{di}{dt} + \frac{R}{L}i = 0$$

مرکب کے مسائل

ایک کیمیا، جو مائع (یا گیس) کی صورت میں ہے، کو ایک برتن میں ڈالا جاتا ہے، جس میں پہلے سے کوئی مائع (یا گیس) پایا جاتا ہے اور عین ممکن ہے کہ اسی کیمیائی

مخصوص مقدار بھی اس برتن میں پہلے سے پائی جاتی ہو۔ مرکب کو مسلسل ہلا کر یکساں رکھتے ہوئے برتن سے اس کی نکاسی مستقل شرح سے کی جاتی ہے۔ ہم

چاہتے ہیں کہ ہمیں برتن میں کیمیائی لمحائی مقدار معلوم ہو۔ درج ذیل مساوات پر مبنی تفرقی مساوات اس عمل کو بیان کرتی ہے۔

$$(14) \quad \text{(کیمیائی شرح اخراج)} - \text{(کیمیائی شرح آمد)} = \text{برتن میں کیمیائی مقدار کی شرح تبدیلی}$$

اگر لمحہ t پر برتن میں کیمیائی مقدار $y(t)$ اور برتن میں مواد کا کل حجم $V(t)$ ہو تب کیمیا کے اخراج کی شرح درج ذیل ہوگی۔

$$(15) \quad \text{شرح انعکاس مائع} = \frac{y(t)}{V(t)} \cdot \text{انعکاس کیمیا}$$

$$= \text{(شرح انعکاس مائع)} \cdot \text{(لمحہ } t \text{ پر برتن میں ارمکاز)}$$

یوں مساوات ۱۴ کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(16) \quad \frac{dy}{dt} = \text{(شرح انعکاس مائع)} - \frac{y(t)}{V(t)} \cdot \text{(شرح آمد کیمیا)}$$

timeconstant^۸

سوال ۷۵۷: ایک حوض میں ابتدائی طور پر 500 لٹر نمکین پانی پایا جاتا ہے، جس میں 25 kg نمک حل ہے۔ حوض میں 5 L min^{-1} کی شرح سے نمکین پانی داخل ہوتا ہے، جس میں 0.4 kg L^{-1} نمک ملا ہوا ہے، جبکہ حوض سے نمکین پانی کا اخلا 4 L min^{-1} ہے۔ حوض میں نمکین پانی کو مسلسل ہلا کر یکساں رکھا جاتا ہے۔

ا. حوض میں نمک داخل ہونے کی شرح (kg min^{-1}) کیا ہے؟

ب. لمحہ t پر حوض میں نمکین پانی کا حجم کتنا ہے؟

ج. لمحہ t پر نمک کس شرح (kg min^{-1}) سے حوض سے خارج ہوتا ہے؟

د. مرکب بنانے کے اس عمل کا ابتدائی قیمت مسئلہ لکھیں اور اس کو حل کریں۔

ه. عمل شروع ہونے کے 25 منٹ بعد حوض میں نمک کا ارتکاز کتنا ہوگا؟

سوال ۷۵۸: تیل تصفیہ خانہ کے^۹ ایک حوض میں 10 000 L تیل پایا جاتا ہے، جس میں ابتدائی طور پر 50 kg اضافی مادہ شامل ہے۔ سردی کے موسم کی وجہ سے اس میں 0.4 kg فی لٹر اضافی مواد کو 200 L min^{-1} شامل کیا جاتا ہے۔ حوض میں تیل کو اچھی طرح ہلا کر یکساں رکھا جاتا ہے۔ حوض سے مرکب کے اخراج کی شرح 225 L min^{-1} ہے۔ اس عمل کے شروع ہونے کے 20 منٹ بعد حوض میں اضافی مواد کی مقدار معلوم کریں۔

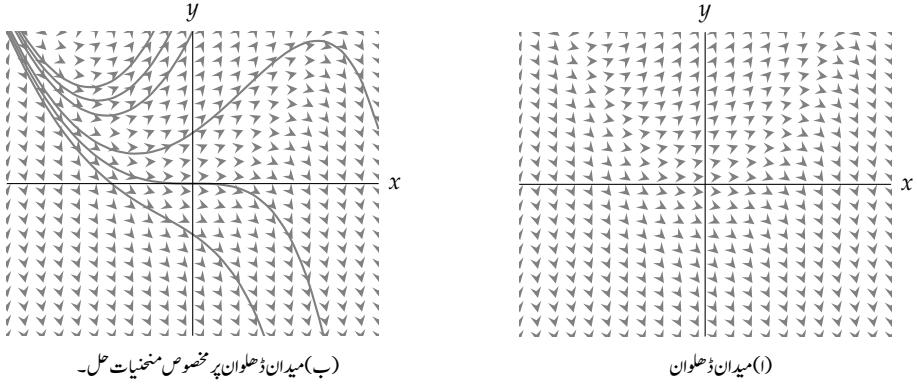
سوال ۷۵۹: ایک حوض میں 500 L خالص پانی پایا جاتا ہے۔ ایک محلول، جس میں 0.1 kg L^{-1} کھاد پایا جاتا ہے، کو 5 L min^{-1} کی شرح سے حوض میں شامل کیا جاتا ہے۔ حوض سے محلول کا اخراج 15 L min^{-1} ہے۔ حوض میں کھاد کی اعظم مقدار معلوم کریں اور اس مقدار تک پہنچنے کے لیے درکار وقت معلوم کریں۔

سوال ۷۶۰: دفتر کے ایک کمرے میں ابتدائی طور پر 150 m^3 صاف ہوا پائی جاتی ہے۔ لمحہ $t = 0$ پر قریبی کمرے میں کام کرنے والے افسران سگریٹ نوشی شروع کرتے ہیں جس کی وجہ سے % 4 زہریلی کاربن مونو آکسائیڈ $0.01 \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$ کی شرح سے اس کمرے میں داخل ہوتی ہے، جہاں ایک پنکھا پوری ہوا کو یکساں رکھتا ہے۔ کمرے سے ہوا کا اخلا $0.01 \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$ ہے۔ کمرے میں کب زہریلی گیس % 0.01 ہوگی؟

۷.۱۲ یولر کی اعدادی ترکیب؛ میدان ڈھلوان

بعض اوقات ہم ابتدائی قیمت مسئلہ $y = f(x, y), y(x_0) = y_0$ کا ٹھیک ٹھیک حل معلوم نہیں کر سکتے یا نہیں کرنا چاہتے۔ ایسی صورت میں ہم عموماً کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے موزوں وقفہ پر ہر x کے لیے y کی تخمینی قیمت تلاش کر سکتے ہیں۔ ایسے حل کو ہم اعدادی حل^{۱۰} کہتے ہیں اور اس حل کو حاصل کرنے کے طریقہ کو اعدادی ترکیب^{۱۱} کہتے ہیں۔ اعدادی ترکیب عموماً بہت کم وقت میں درست نتائج دیتی ہیں اور جہاں بھی تحلیلی حل ناممکن، غیر ضروری، یا پیچیدہ ہو، وہاں اعدادی ترکیب کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اس حصہ میں ہم ایسی ایک ترکیب پر غور کرتے ہیں جس کو ترکیب^{۱۲} یولر کہتے ہیں۔

refinery^۹
numericalsolution^{۱۰}
numericalmethod^{۱۱}
Euler'method^{۱۲}



شکل ۱۲.۱: تفرقی مساوات $y' = y - x^2$ کے میدان ڈھلوان پر منحنيات حل ترسیم کی گئی ہیں۔ کمپیوٹر پر میدان ڈھلوان کو عموماً سمتیات سے ظاہر کیا جاتا ہے اگرچہ ڈھلوان سمتیہ نہیں ہے۔

میدان ڈھلوان

ابتدائی معلومات $y(x_0) = y_0$ ، تفرقی مساوات $y' = f(x, y)$ پر، یہ شرط مسلط کرتی ہے کہ تفرقی مساوات کا حل نقطہ (x_0, y_0) سے گزرے گا اور اس نقطے پر حل کا ڈھلوان $f(x_0, y_0)$ ہوگا۔ ہم f کے دائرہ کار میں منتخب نقطوں (x, y) پر ڈھلوان $f(x, y)$ کے چھوٹے سیدھے خط کھینچ کر ڈھلوان کو تصویری جامہ پہنا سکتے ہیں۔ نقطہ (x, y) سے گزرتے ہوئے حل کا ڈھلوان اس نقطے پر بنائے گئے چھوٹے خط کے ڈھلوان کے برابر ہوگا، لہذا یہ خط اس نقطے پر حل کا تماس ہوگا۔ ہم ان تماس پر نظر دوڑا کر حل کے رویہ کو جان سکتے ہیں (شکل ۱۲.۱، ۱۲.۱)۔

قلم و کاغذ کے ساتھ میدان ڈھلوان بنانا تھکا دینے والا کام ہے۔ اس کتاب کی تمام مثالوں میں میدان ڈھلوان کمپیوٹر کی مدد سے بنائے گئے۔ آپس کمپیوٹر کی مدد سے منحنی حل کے حصول پر غور کریں۔

خط بندی کا استعمال

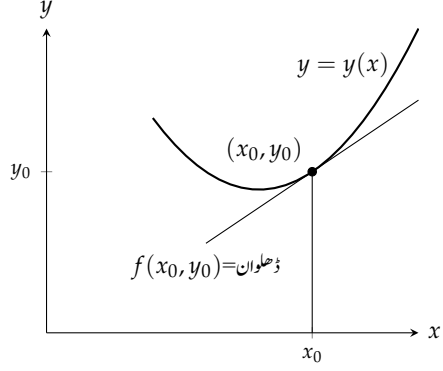
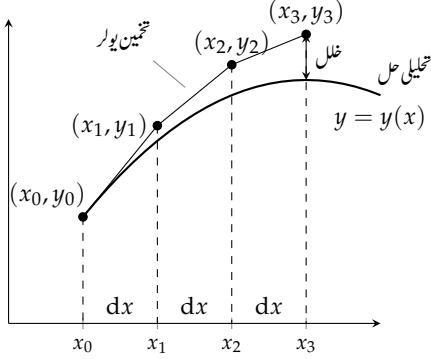
دی گئی تفرقی مساوات $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$ اور ابتدائی معلومات $y(x_0) = y_0$ سے ہم منحنی حل $y = y(x)$ کی تخمینہ درج ذیل خط بندی

$$L(x) = y(x_0) + \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0} (x - x_0)$$

یا

$$L(x) = y_0 + f(x_0, y_0)(x - x_0)$$

سے کر سکتے ہیں۔ x_0 کے قریبی پڑوس میں قائل $L(x)$ اصل حل $y(x)$ کی اچھی تخمینہ ہوگا (شکل ۱۲.۲، ۱۲.۲)۔ ترکیب پولر میں اس طرح کے خط بندیوں کو آپس میں جوڑ کر زیادہ لمبے فاصلے کے لیے حل تلاش کیا جاتا ہے۔ اب اس ترکیب پر غور کرتے ہیں۔



شکل ۷.۳: ترکیب یولر کی مدد سے ابتدائی قیمت مسئلہ $y' = f(x, y)$, $y(x_0) = y_0$ کے ابتدائی تین نقطوں کا حصول۔ ہر قدم پر مجموعی غلطی بڑھتا ہے۔

شکل ۷.۲: خط مماس کی مساوات $y = L(x) = y_0 + f(x_0, y_0)(x - x_0)$ ہے۔

ہم جانتے ہیں کہ نقطہ (x_0, y_0) منحنی حل پر پایا جاتا ہے۔ فرض کریں ہم غیر تابع متغیر کی ایک نئی قیمت $x_0 + dx$ منتخب کرتے ہیں۔ اگر بڑھوتری dx نہایت کم ہو تب

$$y_1 = L(x_1) = y_0 + f(x_0, y_0) dx$$

اصل حل $y = y(x_1)$ کی اچھی تخمینہ ہوگا۔ یوں نقطہ (x_0, y_0) سے، جو ٹھیک منحنی حل پر پایا جاتا ہے، ہم نقطہ (x_1, y_1) حاصل کر پائیں ہیں جو منحنی حل پر نقطہ $(x_1, y(x_1))$ کے بہت قریب ہوگا۔

نقطہ (x_1, y_1) اور ڈھلوان $f(x_1, y_1)$ لیتے ہوئے ہم دوسرا قدم لیتے ہیں۔ ہم $x_2 = x_1 + dx$ لے کر

$$y_2 = y_1 + f(x_1, y_1) dx$$

سے، منحنی حل $y = y(x)$ کے ساتھ، دوسرا تخمینہ نقطہ (x_2, y_2) حاصل کرتے ہیں (شکل ۷.۳)۔ اسی طرح چلتے ہوئے تیسرے قدم پر ہم نقطہ (x_2, y_2) اور ڈھلوان $f(x_2, y_2)$ سے

$$y_3 = y_2 + f(x_2, y_2) dx$$

حاصل کرتے ہیں، وغیرہ۔

مثال ۷.۹: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ کے لیے ترکیب یولر کی مدد سے ابتدائی تین تخمینہ y_1 ، y_2 ، اور y_3 حاصل کریں۔

$$y' = 1 + y, \quad y(0) = 1$$

ابتدا $x_0 = 0$ سے کریں اور $dx = 0.1$ لیں۔

۱۲۵۳۷
۱۲۵۳۸

۱۲۵۳۷
۱۲۵۳۸

$$\begin{aligned} y_1 &= y_0 + f(x_0, y_0) dx \\ &= y_0 + (1 + y_0) dx \\ &= 1 + (1 + 1)(0.1) = 1.2 \end{aligned}$$

۱۲۵۳۹

۱۲۵۳۹

$$\begin{aligned} y_2 &= y_1 + f(x_1, y_1) dx \\ &= y_1 + (1 + y_1) dx \\ &= 1.2 + (1 + 1.2)(0.1) = 1.42 \end{aligned}$$

۱۲۵۴۰

۱۲۵۴۰

$$\begin{aligned} y_3 &= y_2 + f(x_2, y_2) dx \\ &= y_2 + (1 + y_2) dx \\ &= 1.42 + (1 + 1.42)(0.1) = 1.662 \end{aligned}$$

□

۱۲۵۴۱

۱۲۵۴۲

۱۲۵۴۲

۱۲۵۴۳

۱۲۵۴۳

$$y' = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0$$

۱۲۵۴۴

۱۲۵۴۴

(۱)

$$x_1 = x_0 + dx$$

$$x_2 = x_1 + dx$$

⋮

$$x_n = x_{n-1} + dx$$

۱۲۵۴۵

۱۲۵۴۵

$$y_1 = y_0 + f(x_0, y_0) dx$$

$$y_2 = y_1 + f(x_1, y_1) dx$$

(۲)

⋮

$$y_n = y_{n-1} + f(x_{n-1}, y_{n-1}) dx$$

جدول ۷.۱۵: تحلیل حل اور ترکیب یولر سے حاصل تخمینی حل کا موازنہ (مثال ۷.۹۱)

x	تخمینی y	تحلیلی y	خلل = تخمینی y - تحلیلی y
0.0	1.0000	1.0000	0.0000
0.1	1.2000	1.2103	0.0103
0.2	1.4200	1.4428	0.0228
0.3	1.6620	1.6997	0.0377
0.4	1.9282	1.9836	0.0554
0.5	2.2210	2.2974	0.0764
0.6	2.5431	2.6442	0.1011
0.7	2.8974	3.0275	0.1301
0.8	3.2872	3.4511	0.1639
0.9	3.7159	3.9192	0.2033
1.0	4.1875	4.4366	0.2491

۱۲۵۴۶ ہم قدموں کی تعداد n جتنی چاہیں رکھ سکتے ہیں، البتہ، n کو بہت بڑا رکھنے سے نتائج میں خلل جمع ہو سکتا ہے۔

۱۲۵۴۷ مثال ۷.۹۱: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ کے لیے وقفہ $0 \leq x \leq 1$ پر ترکیب یولر کی درستی پر غور کریں۔

$$y' = 1 + y, \quad y(0) = 1$$

۱۲۵۴۸ $x_0 = 0$ سے شروع کریں اور $dx = 0.1$ لیں۔

۱۲۵۴۹ **حل** اس مسئلے کا ٹھیک ٹھیک تحلیلی حل $y = 2e^x - 1$ ہے۔ جدول ۷.۱۵ میں، مساوات ۱۱ اور مساوات ۱۲ استعمال کرتے ہوئے، ترکیب یولر سے حاصل ۴ اعشاریہ مقامات تک درست تخمینی اعدادی نتائج کا تحلیل حل کے ساتھ موازنہ کیا گیا ہے۔ دس قدم بعد $x = 1$ تک پہنچ کر ترکیب یولر سے حاصل تخمینی حل میں 5.6% خلل پایا جاتا ہے۔

□

۱۲۵۴۹ مثال ۷.۹۲: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ کے لیے وقفہ $0 \leq x \leq 1$ پر ترکیب یولر کی درستی پر غور کریں۔

$$y' = 1 + y, \quad y(0) = 1$$

۱۲۵۵۰ شروع $x_0 = 0$ سے کریں اور $dx = 0.05$ لیں۔

۱۲۵۵۱ **حل** جدول ۷.۱۶ میں اعدادی نتائج کا تحلیل ٹھیک ٹھیک حل کے ساتھ موازنہ کیا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قدموں کی تعداد 10 سے 20 کرنے سے خلل کم ہوتا ہے۔ اس مرتبہ $x = 1$ پر صرف 2.9% خلل پایا جاتا ہے۔

□

جدول ۷.۱۲: ترکیب پو لری میں قدموں کی تعداد بڑھانے سے خلل میں کمی پیدا ہوتی ہے (مثال ۷.۹۲)۔

x	y تہینی	y تہیلی	خلل = y تہینی - y تہیلی
0.00	1.0000	1.0000	0.0000
0.05	1.1000	1.1025	0.0025
0.10	1.2050	1.2103	0.0053
0.15	1.3153	1.3237	0.0084
0.20	1.4310	1.4428	0.0118
0.25	1.5526	1.5681	0.0155
0.30	1.6802	1.6997	0.0195
0.35	1.8142	1.8381	0.0239
0.40	1.9549	1.9836	0.0287
0.45	2.1027	2.1366	0.0339
0.50	2.2578	2.2974	0.0396
0.55	2.4207	2.4665	0.0458
0.60	2.5917	2.6442	0.0525
0.65	2.7713	2.8311	0.0598
0.70	2.9599	3.0275	0.0676
0.75	3.1579	3.2340	0.0761
0.80	3.3657	3.4511	0.0854
0.85	3.5840	3.6793	0.0953
0.90	3.8132	3.9192	0.1060
0.95	4.0539	4.1714	0.1175
1.00	4.3066	4.4366	0.1300

ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ترکیب یولر میں قدموں کی تعداد مزید بڑھا کر اس سے بھی بہتر نتیجہ حاصل ہو گا۔ حقیقت میں ایسا کرنے سے نہ صرف کمپیوٹر کو حل حاصل کرنے میں زیادہ وقت درکار ہو گا بلکہ کمپیوٹر میں ہندسوں کی تعداد پر پابندی کی وجہ سے پیدا پورم یولر خلل بڑھتا ہے۔

خلل اور اس کو کم کرنے کے طریقوں پر یہاں غور نہیں کیا جائے گا۔ انہیں سمجھنے کے لیے اعلیٰ نصاب درکار ہو گا۔ ترکیب یولر سے بہتر اعدادی ترکیب پائے جاتے ہیں جنہیں ہم تفرقی مساوات کے مطالعے کے دوران سیکھیں گے۔ اعدادی ترکیب میں قدموں کی تعداد اور خلل کے تعلق پر غور کرنے کے لیے آپ کو سوالات میں موقع ملے گا۔

سوالات

تخمین یولر

سوال ۷.۷۱ تا ۷.۷۶ میں ترکیب یولر سے دیے گئے ابتدائی قیمت مسئلہ کے اولین تین تخمینی قیمتیں تلاش کریں۔ دیا گیا قدم استعمال کریں۔ مسئلے کا تحلیلی حل تلاش کریں اور اپنے تخمین کی درستگی پر غور کریں۔ اپنے نتائج کو 4 اعشاریہ مقامات تک درست رکھیں۔

سوال ۷.۷۱: $y' = 1 - \frac{y}{x}$, $y(2) = -1$, $dx = 0.5$ ۱۲۵۵۸

سوال ۷.۷۲: $y' = x(1 - y)$, $y(1) = 0$, $dx = 0.2$ ۱۲۵۵۹

سوال ۷.۷۳: $y' = 2xy + 2y$, $y(0) = 3$, $dx = 0.2$ ۱۲۵۶۰

سوال ۷.۷۴: $y' = y^2(1 + 2x)$, $y(-1) = 1$, $dx = 0.5$ ۱۲۵۶۱

سوال ۷.۷۵: $y' = 2xe^{x^2}$, $y(0) = 2$, $dx = 0.1$ ۱۲۵۶۲

سوال ۷.۷۶: $y' = y + e^x - 2$, $y(0) = 2$, $dx = 0.5$ ۱۲۵۶۳

سوال ۷.۷۷: ترکیب یولر استعمال کرتے ہوئے $dx = 0.2$ لے کر $y' = y$, $y(0) = 1$ کے لیے $y(1)$ تلاش کریں۔ $y(1)$ کی ٹھیک ٹھیک قیمت کتنی ہے؟ ۱۲۵۶۴

سوال ۷.۷۸: ترکیب یولر استعمال کرتے ہوئے $dx = 0.2$ لے کر $y' = \frac{y}{x}$, $y(1) = 2$ کے لیے $y(2)$ تلاش کریں۔ $y(2)$ کی ٹھیک ٹھیک قیمت کتنی ہے؟ ۱۲۵۶۵

سوال ۷.۷۹: ترکیب یولر استعمال کرتے ہوئے $dx = 0.5$ لے کر $y' = \frac{y^2}{\sqrt{x}}$, $y(1) = -1$ کے لیے $y(5)$ تلاش کریں۔ $y(5)$ کی ٹھیک ٹھیک قیمت کتنی ہے؟ ۱۲۵۶۶

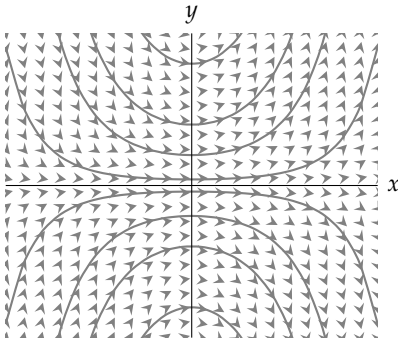
سوال ۷.۸۰: ترکیب یولر استعمال کرتے ہوئے $dx = \frac{1}{3}$ لے کر $y' = y - e^{2x}$, $y(0) = 1$ کے لیے $y(2)$ تلاش کریں۔ $y(2)$ کی ٹھیک ٹھیک قیمت کتنی ہے؟ ۱۲۵۶۷

میدان ڈھلوان

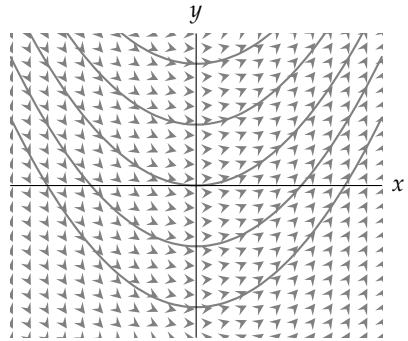
سوال ۷.۸۱ تا ۷.۸۴ میں دی گئی تفرقی مساوات کی منفی حل اور میدان ڈھلوان کی نشان دہی شکل ۷.۷ میں کریں۔ ۱۲۵۶۸

سوال ۷.۸۱: $y' = xy$ ۱۲۵۶۹

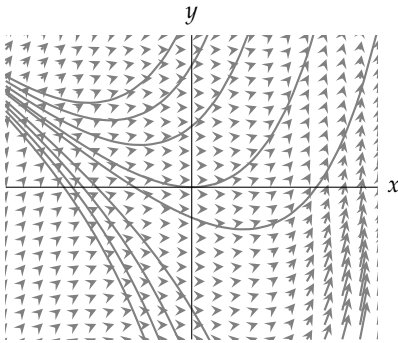
سوال ۷.۸۲: $y' = x + y$ ۱۲۵۷۰



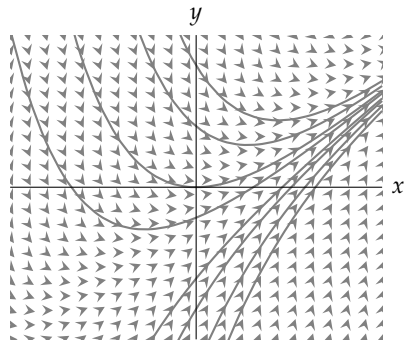
(ب)



(د)

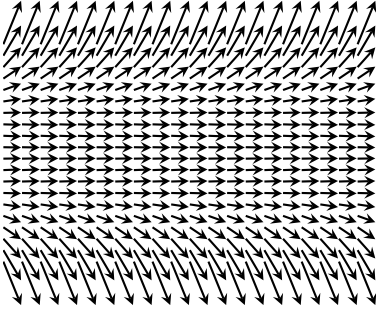


(ج)

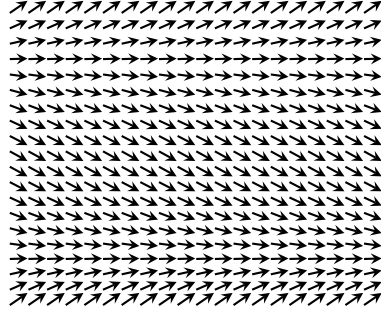


(ا)

شکل ۷۳. ۷: میدان ڈھلوان برائے سوال ۷۱، ۷۲، ۷۳ تا سوال ۷۴، ۷۵



(ب)



(i)

شکل ۷.۵: میدان ڈھلوان برائے سوال ۷.۵۵ اور سوال ۷.۵۶

سوال ۷.۴۳: $y' = x$ ۱۲۵۸۵

سوال ۷.۴۴: $y' = x - y$ ۱۲۵۸۶

سوال ۷.۴۵: $y' = x - y$ اور سوال ۷.۴۶: $y' = x - y$ میں شکل ۷.۵۵-ب کے میدان ڈھلوان کی نقل تیار کر اس پر منحنی حل کا خاکہ بنائیں۔ ۱۲۵۸۷

سوال ۷.۴۷: $y' = (y + 2)(y - 2)$ ۱۲۵۸۸

سوال ۷.۴۸: $y' = y(y + 1)(y - 1)$ ۱۲۵۸۹

۱۲۵۹۰

سوال ۷.۴۹: $y' = x - y$ میں میدان ڈھلوان کا کچھ حصہ کھینچ کر دیے گئے نقطے سے گزرتی ہوئی منحنی حل کا خاکہ بنائیں۔ ۱۲۵۹۱

سوال ۷.۵۰: $y' = y$ اور نقاط (i) $(0, 1)$ ، (ب) $(0, 2)$ ، (ج) $(0, -1)$ ۱۲۵۹۲

سوال ۷.۵۱: $y' = 2(y - 4)$ اور نقاط (i) $(0, 1)$ ، (ب) $(0, 4)$ ، (ج) $(0, 5)$ ۱۲۵۹۳

سوال ۷.۵۲: $y' = y(2 - y)$ اور نقاط (i) $(0, 1/2)$ ، (ب) $(0, 3/2)$ ، (ج) $(0, 2)$ ، (د) $(0, 3)$ ۱۲۵۹۴

سوال ۷.۵۳: $y' = y^2$ اور نقاط (i) $(0, 1)$ ، (ب) $(0, 2)$ ، (ج) $(0, -1)$ ، (د) $(0, 0)$ ۱۲۵۹۵

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۷.۵۴: $y' = x - y$ میں دی گئی تفرقی مساوات پر درج ذیل اقدامات کرتے ہوئے ترسیمی غور کریں۔ ۱۲۵۹۶

۱. دی گئی تفرقی مساوات کا میدان ڈھلوان مستوی xy میں کھینچیں۔ ۱۲۵۹۷

۲. تفرقی مساوات کا عمومی حل کمپیوٹر کے کسی ریاضیاتی پروگرام کی مدد سے حاصل کریں۔ ۱۲۵۹۸

۳. اختیاری مستقل $C = -2, -1, 0, 1, 2$ لیتے ہوئے منحنی حل کو میدان ڈھلوان کے اوپر ترسیم کریں۔ ۱۲۵۹۹

۴. دیے گئے مسئلے کا تحلیلی حل وقفہ $[0, b]$ پر تلاش کر کے ترسیم کریں۔ ۱۲۶۰۰

۱۳۶۲. ھ. دیے گئے وقفہ کو 4 ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے پولر تقنین کو بھی میدان ڈھلوان کے اوپر ترسیم کریں۔

۱۳۶۳. و. جزو-ہ کو 8، 16، اور 32 ذیلی وقفوں کے لیے دوبارہ حل کر کے جزو-ہ کے نتائج کے اوپر ترسیم کریں۔

۱۳۶۴. ز. نقطہ $x = b$ پر چاروں پولر تقنین میں خلل تلاش کریں۔ نتائج کی بہتری پر تبصرہ کریں۔

۱۳۶۵. سوال ۷۸۱.۷: $y' = x + y$, $y(0) = -\frac{7}{10}$; $-4 \leq x \leq 4$, $-4 \leq y \leq 4$; $b = 1$

۱۳۶۶. سوال ۷۸۲.۷: $y' = -\frac{x}{y}$, $y(0) = 2$; $-3 \leq x \leq 3$, $-3 \leq y \leq 3$; $b = 2$

۱۳۶۷. سوال ۷۸۳.۷: $y' = y(2 - y)$, $y(0) = \frac{1}{2}$; $0 \leq x \leq 4$, $0 \leq y \leq 3$; $b = 3$

۱۳۶۸. سوال ۷۸۴.۷: $y' = (\sin x)(\sin y)$, $y(0) = 2$; $-6 \leq x \leq 6$, $-6 \leq y \leq 6$; $b = \frac{3\pi}{2}$

۱۳۶۹. سوال ۷۸۵.۷ اور سوال ۷۸۶.۷ کا صریح حل بنیادی تفاعل کی صورت میں نہیں پایا جاتا۔ ان تفرقی مساوات پر ترسیبی غور کریں۔ مذکورہ بالا جزو-الف تا جزو-ز

۱۳۷۰. میں زیادہ سے زیادہ اقدام کرنے کی کوشش کریں۔

۱۳۷۱. سوال ۷۸۵.۷: $y' = \cos(2x - y)$, $y(0) = 2$; $0 \leq x \leq 5$, $0 \leq y \leq 5$; $y(2)$

۱۳۷۲. سوال ۷۸۶.۷: $y' = y(\frac{1}{2} - \ln y)$, $y(0) = \frac{1}{3}$, $0 \leq x \leq 4$, $0 \leq y \leq 3$; $y(3)$

۱۳۷۳. سوال ۷۸۷.۷: ابتدائی قیمت مسئلہ $y' + y = f(x)$, $y(0) = 0$ کا حل کمپیوٹر کی مدد سے حاصل کریں جہاں $f(x)$ درج ذیل ہے۔

۱۳۷۴. (ا) $2x$ ، (ب) $\sin 2x$ ، (ج) $3e^{x/2}$ ، (د) $2e^{-x/2} \cos 2x$

۱۳۷۵. حلوں کا ایک دوسرے کے ساتھ موازنہ کرنے کی خاطر انہیں وقفہ $-2 \leq x \leq 6$ پر ایک ساتھ ترسیم کریں۔

۱۳۷۶. سوال ۷۸۸.۷: (ا) درج ذیل تفرقی مساوات کے میدان ڈھلوان کا خاکہ وقفہ $-3 \leq x \leq 3$, $-3 \leq y \leq 3$ کے لیے کھینچیں۔

$$y' = \frac{3x^2 + 4x + 2}{2(y - 1)}$$

۱۳۷۷. (ب) متغیرات کے علیحدگی کے بعد کمپیوٹر کے ریاضیاتی پروگرام کی مدد سے مکمل کرتے ہوئے خفی حل تلاش کریں۔ (ج) جزو-ب کے نتیجے کو مستقل C

۱۳۷۸. $-6, -4, -2, 0, 2, 4, 6$ کے لیے ترسیم کریں۔ (د) اس حل کو ترسیم کریں جو ابتدائی شرط $y(0) = -1$ کو مطمئن کرتا ہو۔

باب ۸

تکمل کے طریقے

ہم نے دیکھا کہ چیزوں کی ناپ اور روزمرہ زندگی کے اعمال کی نمونہ کشی تکمل کو جنم دیتی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ضد تفرق سے تکمل کو حل کیا جاسکتا ہے۔ کسی عمل کی نمونہ کشی میں زیادہ گہرائی تک جانے سے زیادہ پیچیدہ تکمل حاصل ہوتا ہے۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس طرح کے پیچیدہ تکمل کو کس طرح سادہ صورت دی جاسکتی ہے، جن کے ساتھ کام کرنا آسان ہو۔ اس باب میں ہم انجانے تکمل سے جانے پہچانے تکمل کا حصول سیکھیں گے، جنہیں جدول سے دیکھا جاسکتا ہے یا جس کو کمپیوٹر سے حل کیا جاسکتا ہے۔

۸.۱ تکمل کے بنیادی کلیات

ہم نے حصہ ۵.۱ میں دیکھا کہ غیر قطعی تکمل کو حل کرنے کے لیے اس کے ضد تفرق کے ساتھ مستقل جمع کرنا ہوگا۔ جدول ۸.۱ میں ان تکمل کے بنیادی روپ درج کیے گئے ہیں جنہیں اب تک ہم حل کر چکے ہیں۔ زیادہ کمالات کا جدول کتاب کے آخر میں پیش کیا گیا ہے جس پر حصہ ۸.۵ میں غور کیا جائے گا۔

الجبرائی طریقہ

اکثر ہمیں تکمل کو از سر نو اس روپ میں لکھنا پڑتا ہے جو کسی معیاری روپ سے مطابقت رکھتا ہو۔

مثال ۸.۱: سادہ روپ حاصل کرنے کا بدل
تکمل $\int \frac{2x-9}{\sqrt{x^2-9x+1}} dx$ حل کریں۔

جدول ۸.۱: تکمل کے بنیادی کلیات

کلیہ	شمار
$\int du = u + C$	1
$\int k du = ku + C$ (k عدد ہے)	2
$\int (du + dv) = \int du + \int dv$	3
$\int u^n du = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C$ ($n \neq -1$)	4
$\int \frac{du}{u} = \ln u + C$	5
$\int \sin u du = -\cos u + C$	6
$\int \cos u du = \sin u + C$	7
$\int \sec^2 u du = \tan u + C$	8
$\int \csc^2 u du = -\cot u + C$	9
$\int \sec u \tan u du = \sec u + C$	10
$\int \csc u \cot u du = -\csc u + C$	11
$\int \tan u du = -\ln \cos u + C = \ln \sec u + C$	12
$\int \cot u du = \ln \sin u + C = -\ln \csc u + C$	13
$\int e^u du = e^u + C$	14
$\int a^u du = \frac{a^u}{\ln a} + C$ ($a > 0, a \neq 1$)	15
$\int \frac{du}{\sqrt{a^2 - u^2}} = \sin^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C$	16
$\int \frac{du}{a^2 + u^2} = \frac{1}{a} \tan^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C$	17
$\int \frac{du}{u\sqrt{u^2 - a^2}} = \frac{1}{a} \sec^{-1}\left \frac{u}{a}\right + C$	18

حل

$$\begin{aligned}
 \int \frac{2x-9}{\sqrt{x^2-9x+1}} dx &= \int \frac{du}{\sqrt{u}} \\
 &= \int u^{-1/2} du \\
 &= \frac{u^{(-1/2)+1}}{(-1/2)+1} + C \\
 &= 2u^{1/2} + C \\
 &= 2\sqrt{x^2-9x+1} + C
 \end{aligned}$$

$$u = x^2 - 9x + 1$$

جدول ۸.۱ کا یہ 4 میں $-1/2$ $n =$

□

مثال ۸.۲: تکمیل مربع
تکمیل $\int \frac{dx}{\sqrt{8x-x^2}}$ حل کریں۔

حل

ہم مربع مکمل کرتے ہوئے زیر جذر کو لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
 8x - x^2 &= -(x^2 - 8x) = -(x^2 - 8x + 16 - 16) \\
 &= -(x^2 - 8x + 16) + 16 = 16 - (x - 4)^2
 \end{aligned}$$

یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 \int \frac{dx}{\sqrt{8x-x^2}} &= \int \frac{dx}{\sqrt{16-(x-4)^2}} \\
 &= \int \frac{du}{\sqrt{a^2-u^2}} \\
 &= \sin^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C \\
 &= \sin^{-1}\left(\frac{x-4}{4}\right) + C
 \end{aligned}$$

$$a = 4, u = (x - 4)$$

جدول ۸.۱ کا یہ 16

□

مثال ۸.۳: طاقت پھیلا کر تکنیکی مماثل کا استعمال
تکمیل $\int (\sec x \tan x)^2 dx$ حل کریں۔

حل

ہم متکمل کو پھیلاتے ہیں۔

$$(\sec x + \tan x)^2 = \sec^2 x + 2 \sec x \tan x + \tan^2 x$$

باب ۸. مکمل کے طریقے

۱۲۶۳۱ ہمیں ہاتھ پہلے دو اجزاء کا مکمل ہم جانتے ہیں البتہ $\tan^2 x$ کا کچھ کرنا ہوگا۔ ہم درج ذیل متماثل کے ذریعہ اس کو جانے پہچانے روپ میں تبدیل کرتے ہیں۔

$$\tan^2 x + 1 = \sec^2 x \implies \tan^2 x = \sec^2 x - 1$$

۱۲۶۳۲ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int (\sec x + \tan x)^2 dx &= \int (\sec^2 x + 2 \sec x \tan x + \sec^2 x - 1) dx \\ &= 2 \int \sec^2 x dx + 2 \int \sec x \tan x dx - \int 1 dx \\ &= 2 \tan x + 2 \sec x - x + C \end{aligned}$$

□

۱۲۶۳۸

۱۲۶۳۹ مثال ۸.۴: جذر سے چھٹکارا
۱۲۶۴۰ مکمل $\int_0^{\pi/4} \sqrt{1 + \cos 4x} dx$ حل کریں۔

۱۲۶۵۱ حل
۱۲۶۵۲ ہم متماثل

$$\cos^2 \theta = \frac{1 + \cos 2\theta}{2} \implies 1 + \cos 2\theta = 2 \cos^2 \theta$$

۱۲۶۵۳ میں $\theta = 2x$ پڑ کر کے

$$1 + \cos 4x = 2 \cos^2 2x$$

۱۲۶۵۴ لکھتے ہیں۔ یوں درج ذیل ہوگا، جہاں تیسرے قدم پر وقفہ $[0, \frac{\pi}{4}]$ پر $\cos 2x \geq 0$ کی وجہ سے $|\cos 2x| = \cos 2x$ ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi/4} \sqrt{1 + \cos 4x} dx &= \int_0^{\pi/4} \sqrt{2} \sqrt{\cos^2 2x} dx \\ &= \sqrt{2} \int_0^{\pi/4} |\cos 2x| dx \quad \sqrt{u^2} = |u| \\ &= \sqrt{2} \int_0^{\pi/4} \cos 2x dx \\ &= \sqrt{2} \left. \frac{\sin 2x}{2} \right|_0^{\pi/4} \\ &= \sqrt{2} \left[\frac{1}{2} - 0 \right] = \frac{\sqrt{2}}{2} \end{aligned}$$

□

۱۲۶۵۵

مثال ۸.۵: غیر مناسب کسر کا اختصار
تکمیل $\int \frac{3x^2-7x}{3x+2} dx$ حل کریں۔

حل
مثمیل غیر مناسب کسر (نسب نما کی طاقت، شمار کنندہ کی طاقت سے زیادہ یا اس کے برابر ہے) ہے۔ اس کا تکمیل لینے سے قبل، ہم پہلے تقسیم کرتے ہیں، جو حاصل تقسیم اور مناسب کسر کی صورت میں باقی دے گا۔

$$\begin{array}{r} x-3 \\ 3x+2 \overline{) 3x^2-7x} \\ \underline{-3x^2-2x} \\ -9x \\ \underline{9x+6} \\ 6 \end{array}$$

یوں

$$\frac{3x^2-7x}{3x+2} = x-3 + \frac{6}{3x+2}$$

لکھا جاسکتا ہے، لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$\int \frac{3x^2-7x}{3x+2} dx = \int \left(x-3 + \frac{6}{3x+2} \right) dx = \frac{x^2}{2} - 3x + 2 \ln|3x+2| + C$$

□

یہ ضروری نہیں کہ غیر مناسب کسر کو بذریعہ تقسیم مختصر کرنے سے ہمیں ایسا ریاضیاتی فقرہ حاصل ہو جسے ہم سیدھا تکمیل کر سکیں۔ اس کے بارے میں حصہ ۸.۳ میں غور کیا جائے گا۔

مثال ۸.۶: کسر کی اجزاء میں تقسیم
تکمیل $\int \frac{3x+2}{\sqrt{1-x^2}} dx$ حل کریں۔

حل
ہم مثمیل کو دو علیحدہ کسر لکھتے ہیں۔

$$\int \frac{3x+2}{\sqrt{1-x^2}} dx = 3 \int \frac{x dx}{\sqrt{1-x^2}} + 2 \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

باب ۸. مکمل کے طریقے

۱۲۶۴۱ دائیں ہاتھ کے پہلے مکمل میں ہم $u = 1 - x^2$ ، $du = -2x dx$ ، اور $\frac{1}{2} du = -x dx$ پُر کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} 3 \int \frac{x dx}{\sqrt{1-x^2}} &= 3 \int \frac{(-1/2) du}{\sqrt{u}} = -\frac{3}{2} \int u^{-1/2} du \\ &= -\frac{3}{2} \cdot \frac{u^{1/2}}{1/2} + C_1 = -3\sqrt{1-x^2} + C_1 \end{aligned}$$

۱۲۶۴۲ دوسرا نیا مکمل معیاری روپ میں ہے لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$2 \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = 2 \sin^{-1} x + C_2$$

۱۲۶۴۳ یوں پورا مکمل درج ذیل ہوگا، جہاں $C_1 + C_2 = C$ لکھا گیا ہے۔

$$\int \frac{3x+2}{\sqrt{1-x^2}} dx = -3\sqrt{1-x^2} + 2 \sin^{-1} x + C$$

□

۱۲۶۴۴

۱۲۶۴۵ مثال ۸.۷: اکائی (1) کے ایک روپ سے ضرب

۱۲۶۴۶ مکمل $\int \sec x dx$ حل کریں۔

۱۲۶۴۷ حل

$$\begin{aligned} \int \sec x dx &= \int (\sec x)(1) dx \\ &= \int \sec x \cdot \frac{\sec x + \tan x}{\sec x + \tan x} dx \\ &= \int \frac{\sec^2 x + \sec x \tan x}{\sec x + \tan x} dx \\ &= \int \frac{du}{u} \quad u = \tan x + \sec x \\ &= \ln|u| + C = \ln|\sec x + \tan x| + C \end{aligned}$$

□

۱۲۶۴۸

۱۲۶۴۹ ہم مثال ۸.۷ کی ترکیب استعمال کرتے ہوئے سیکنٹ اور ٹینجنٹ کی جگہ کو سیکنٹ اور کوٹینجنٹ لیتے ہوئے کو سیکنٹ کے مکمل کا کلیہ معلوم کر سکتے ہیں (سوال ۸.۹۵)۔

۱۲۶۵۰

جدول ۸.۲: سینٹ اور کوسینٹ کے کلیات مکمل

کلیہ	شمار
$\int \sec u \, du = \ln \sec u + \tan u + C$	1
$\int \csc u \, du = -\ln \csc u + \cot u + C$	2

مکمل کو بنیادی کلیہ کے روپ میں لکھنے کے طریقے

مثال	طریقہ
$\frac{2x-9}{\sqrt{x^2-9x+1}} \, dx = \frac{du}{u}$	سادہ روپ بذریعہ بدل
$\sqrt{8x-x^2} \, dx = \sqrt{16-(x-4)^2}$	تکمیل مربع
$(\sec x + \tan x)^2 = \sec^2 x + 2\sec x \tan x + \tan^2 x$ $= \sec^2 x + 2\sec x \tan x + (\sec^2 x - 1)$ $= 2\sec^2 x + 2\sec x \tan x - 1$	تکوینیاتی تماش
$\sqrt{1+\cos 4x} = \sqrt{2\cos^2 2x} = \sqrt{2} \cos 2x $	جذر سے چھٹکارا
$\frac{3x^2-7x}{3x+2} = x-3 + \frac{6}{3x+2}$	غیر مناسب کسر کا اختصار
$\frac{3x+2}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{3x}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{2}{\sqrt{1-x^2}}$	کسر کی علیحدگی
$\sec x = \sec x \cdot \frac{\sec x + \tan x}{\sec x + \tan x}$ $= \frac{\sec^2 x + \sec x \tan x}{\sec x + \tan x}$	اکائی (1) کے ایک روپ سے ضرب

سوالات

۱۲۶۸۲

بنیادی بدل

۱۲۶۸۳

سوال ۸.۱ تا سوال ۸.۳۶ میں بدل کے استعمال سے معیاری روپ حاصل کر کے مکمل حل کریں۔

۱۲۶۸۴

سوال ۸.۱: $\int \frac{16x \, dx}{\sqrt{8x^2+1}}$

۱۲۶۸۵

سوال ۸.۲: $\int \frac{3 \cos x \, dx}{\sqrt{1+3 \sin x}}$

۱۲۶۸۶

$$\int 3\sqrt{\sin v} \cos v \, dv \quad \text{سوال ۸.۳:} \quad ۱۳۶۸۷$$

$$\int \cot^3 y \csc^2 y \, dy \quad \text{سوال ۸.۴:} \quad ۱۳۶۸۸$$

$$\int_0^1 \frac{16x \, dx}{8x^2+2} \quad \text{سوال ۸.۵:} \quad ۱۳۶۸۹$$

$$\int_{\pi/4}^{\pi/3} \frac{\sec^2 z}{\tan z} \, dz \quad \text{سوال ۸.۶:} \quad ۱۳۶۹۰$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)} \quad \text{سوال ۸.۷:} \quad ۱۳۶۹۱$$

$$\int \frac{dx}{x-\sqrt{x}} \quad \text{سوال ۸.۸:} \quad ۱۳۶۹۲$$

$$\int \cot(3-7x) \, dx \quad \text{سوال ۸.۹:} \quad ۱۳۶۹۳$$

$$\int \csc(\pi x - 1) \, dx \quad \text{سوال ۸.۱۰:} \quad ۱۳۶۹۴$$

$$\int e^{\theta} \csc(e^{\theta} + 1) \, d\theta \quad \text{سوال ۸.۱۱:} \quad ۱۳۶۹۵$$

$$\int \frac{\cot(3+\ln x)}{x} \, dx \quad \text{سوال ۸.۱۲:} \quad ۱۳۶۹۶$$

$$\int \sec \frac{t}{3} \, dt \quad \text{سوال ۸.۱۳:} \quad ۱۳۶۹۷$$

$$\int x \sec(x^2 - 5) \, dx \quad \text{سوال ۸.۱۴:} \quad ۱۳۶۹۸$$

$$\int \csc(s - \pi) \, ds \quad \text{سوال ۸.۱۵:} \quad ۱۳۶۹۹$$

$$\int \frac{1}{\theta^2} \csc \frac{1}{\theta} \, d\theta \quad \text{سوال ۸.۱۶:} \quad ۱۳۷۰۰$$

$$\int_0^{\sqrt{\ln 2}} 2xe^{x^2} \, dx \quad \text{سوال ۸.۱۷:} \quad ۱۳۷۰۱$$

$$\int_{\pi/2}^{\pi} \sin(y) e^{\cos y} \, dy \quad \text{سوال ۸.۱۸:} \quad ۱۳۷۰۲$$

$$\int e^{\tan v} \sec^2 v \, dv \quad \text{سوال ۸.۱۹:} \quad ۱۳۷۰۳$$

$$\int \frac{e^{\sqrt{t}}}{\sqrt{t}} \, dt \quad \text{سوال ۸.۲۰:} \quad ۱۳۷۰۴$$

$$\int 3^{x+1} \, dx \quad \text{سوال ۸.۲۱:} \quad ۱۳۷۰۵$$

$$\int \frac{2^{\ln x}}{x} \, dx \quad \text{سوال ۸.۲۲:} \quad ۱۳۷۰۶$$

$$\int \frac{2\sqrt{w}}{2\sqrt{w}} \, dw \quad \text{سوال ۸.۲۳:} \quad ۱۳۷۰۷$$

$$\int 10^{2\theta} \, d\theta \quad \text{سوال ۸.۲۴:} \quad ۱۳۷۰۸$$

$$\int \frac{9 \, du}{1+9u^2} \quad \text{سوال ۸.۲۵:} \quad ۱۳۷۰۹$$

$$\int \frac{4 \, dx}{1+(2x+1)^2} \quad \text{سوال ۸.۲۶:} \quad ۱۳۷۱۰$$

۸.۱. تکمیل کے بنیادی کلیات

$$\int_0^{1/6} \frac{dx}{\sqrt{1-9x^2}} \quad \text{سوال ۸.۲۷:} \quad ۱۴.۷۱$$

$$\int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{4-t^2}} \quad \text{سوال ۸.۲۸:} \quad ۱۴.۷۲$$

$$\int \frac{2s ds}{\sqrt{1-s^4}} \quad \text{سوال ۸.۲۹:} \quad ۱۴.۷۳$$

$$\int \frac{2 dx}{x\sqrt{1-4\ln^2 x}} \quad \text{سوال ۸.۳۰:} \quad ۱۴.۷۴$$

$$\int \frac{6 dx}{x\sqrt{25x^2-1}} \quad \text{سوال ۸.۳۱:} \quad ۱۴.۷۵$$

$$\int \frac{dr}{r\sqrt{r^2-9}} \quad \text{سوال ۸.۳۲:} \quad ۱۴.۷۶$$

$$\int \frac{dx}{e^x + e^{-x}} \quad \text{سوال ۸.۳۳:} \quad ۱۴.۷۷$$

$$\int \frac{dy}{\sqrt{e^{2y}-1}} \quad \text{سوال ۸.۳۴:} \quad ۱۴.۷۸$$

$$\int_1^{e^{\pi/3}} \frac{dx}{x \cos(\ln x)} \quad \text{سوال ۸.۳۵:} \quad ۱۴.۷۹$$

$$\int \frac{\ln x dx}{x+4x \ln^2 x} \quad \text{سوال ۸.۳۶:} \quad ۱۴.۸۰$$

تکمیل مربع

سوال ۸.۳۷ تا سوال ۸.۴۲ میں مربع تکمیل کر کے اور بدل استعمال کرتے ہوئے معیاری روپ حاصل کر کے تکمیل حل کریں۔

$$\int_1^2 \frac{8 dx}{x^2-2x+2} \quad \text{سوال ۸.۳۷:} \quad ۱۴.۸۱$$

$$\int_2^4 \frac{2 dx}{x^2-6x+10} \quad \text{سوال ۸.۳۸:} \quad ۱۴.۸۲$$

$$\int \frac{dt}{\sqrt{-t^2+4t-3}} \quad \text{سوال ۸.۳۹:} \quad ۱۴.۸۳$$

$$\int \frac{d\theta}{\sqrt{2\theta-\theta^2}} \quad \text{سوال ۸.۴۰:} \quad ۱۴.۸۴$$

$$\int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x^2+2x}} \quad \text{سوال ۸.۴۱:} \quad ۱۴.۸۵$$

$$\int \frac{dx}{(x-2)\sqrt{x^2-4x+3}} \quad \text{سوال ۸.۴۲:} \quad ۱۴.۸۶$$

تکوینیاتی تماثل

سوال ۸.۴۳ تا سوال ۸.۴۶ میں تکوینیاتی تماثل اور بدل استعمال کرتے ہوئے معیاری روپ حاصل کر کے تکمیل حل کریں۔

$$\int (\sec x + \cot x)^2 dx \quad \text{سوال ۸.۴۳:} \quad ۱۴.۸۷$$

$$\int (\csc x - \tan x)^2 dx \quad \text{سوال ۸.۴۴:} \quad ۱۴.۸۸$$

$$\int \csc x \sin 3x \, dx \quad \text{سوال ۸.۴۵:} \quad 12.233$$

$$\int (\sin 3x \cos 2x - \cos 3x \sin 2x) \, dx \quad \text{سوال ۸.۴۶:} \quad 12.234$$

غیر مناسب کسر 12.235

سوال ۸.۴۷ تا سوال ۸.۵۲ میں غیر مناسب کسر کا اختصار کر کے اور (اگر ضرورت ہو) بدل کے ذریعہ معیاری روپ حاصل کر کے مکمل حل کریں۔ 12.236

$$\int \frac{x}{x+1} \, dx \quad \text{سوال ۸.۴۷:} \quad 12.236$$

$$\int \frac{x^2}{x^2+1} \, dx \quad \text{سوال ۸.۴۸:} \quad 12.238$$

$$\int_{\sqrt{2}}^3 \frac{2x^3}{x^2-1} \, dx \quad \text{سوال ۸.۴۹:} \quad 12.239$$

$$\int_{-1}^3 \frac{4x^2-7}{2x+3} \, dx \quad \text{سوال ۸.۵۰:} \quad 12.240$$

$$\int \frac{4t^3-t^2+16t}{t^2+4} \, dt \quad \text{سوال ۸.۵۱:} \quad 12.241$$

$$\int \frac{2\theta^3-7\theta^2+7\theta}{2\theta-5} \, d\theta \quad \text{سوال ۸.۵۲:} \quad 12.242$$

کسر کے علیحدگی 12.243

سوال ۸.۵۳ تا سوال ۸.۵۶ میں کسر علیحدہ کر کے (اور اگر ضرورت ہو) بدل کے ذریعہ معیاری روپ حاصل کر کے مکمل حل کریں۔ 12.244

$$\int \frac{1-x}{\sqrt{1-x^2}} \, dx \quad \text{سوال ۸.۵۳:} \quad 12.245$$

$$\int \frac{x+2\sqrt{x-1}}{2x\sqrt{x-1}} \, dx \quad \text{سوال ۸.۵۴:} \quad 12.246$$

$$\int_0^{\pi/4} \frac{1+\sin x}{\cos^2 x} \, dx \quad \text{سوال ۸.۵۵:} \quad 12.247$$

$$\int_0^{1/2} \frac{2-8x}{1+4x^2} \, dx \quad \text{سوال ۸.۵۶:} \quad 12.248$$

اکائی (1) کے ایک روپ سے ضرب 12.249

سوال ۸.۵۷ تا سوال ۸.۶۲ میں اکائی کے ایک روپ سے ضرب دے کر (اور اگر ضرورت ہو) بدل کے ذریعہ معیاری روپ حاصل کر کے مکمل حل کریں۔ 12.250

$$\int \frac{1}{1+\sin x} \, dx \quad \text{سوال ۸.۵۷:} \quad 12.251$$

$$\int \frac{1}{1+\cos x} \, dx \quad \text{سوال ۸.۵۸:} \quad 12.252$$

$$\int \frac{1}{\sec \theta + \tan \theta} \, d\theta \quad \text{سوال ۸.۵۹:} \quad 12.253$$

$$\int \frac{1}{\csc \theta + \cot \theta} \, d\theta \quad \text{سوال ۸.۶۰:} \quad 12.254$$

$$\int \frac{1}{1-\sec x} \, dx \quad \text{سوال ۸.۶۱:} \quad 12.255$$

$$\int \frac{1}{1-\csc x} \, dx \quad \text{سوال ۸.۶۲:} \quad 12.256$$

جذر سے چھٹکارا

سوال ۸.۶۳ تا سوال ۸.۷۰ میں جذر سے چھٹکارے کے بعد تکمیل حل کریں۔

سوال ۸.۶۳: $\int_0^{2\pi} \sqrt{\frac{1-\cos x}{2}} dx$ ۱۴۷۵۷

سوال ۸.۶۴: $\int_0^{\pi} \sqrt{1-\cos 2x} dx$ ۱۴۷۶۰

سوال ۸.۶۵: $\int_{\pi/2}^{\pi} \sqrt{1+\cos 2t} dt$ ۱۴۷۶۱

سوال ۸.۶۶: $\int_{-\pi}^0 \sqrt{1+\cos t} dt$ ۱۴۷۶۲

سوال ۸.۶۷: $\int_{-\pi}^0 \sqrt{1-\cos^2 \theta} d\theta$ ۱۴۷۶۳

سوال ۸.۶۸: $\int_{\pi/2}^{\pi} \sqrt{1-\sin^2 \theta} d\theta$ ۱۴۷۶۴

سوال ۸.۶۹: $\int_{-\pi/4}^{\pi/4} \sqrt{1+\tan^2 y} dy$ ۱۴۷۶۵

سوال ۸.۷۰: $\int_{-\pi/4}^0 \sqrt{\sec^2 y - 1} dy$ ۱۴۷۶۶

مختلف قسم کے متکمل

سوال ۸.۷۱ تا سوال ۸.۸۲ میں کوئی بھی موزوں طریقہ استعمال کرتے ہوئے تکمیل حل کریں۔

سوال ۸.۷۱: $\int_{\pi/4}^{3\pi/4} (\csc x - \cot x)^2 dx$ ۱۴۷۶۹

سوال ۸.۷۲: $\int_0^{\pi/4} (\sec x + 4 \cos x)^2 dx$ ۱۴۷۷۰

سوال ۸.۷۳: $\int \cos \theta \csc(\sin \theta) d\theta$ ۱۴۷۷۱

سوال ۸.۷۴: $\int (1 + \frac{1}{x}) \cot(x + \ln x) dx$ ۱۴۷۷۲

سوال ۸.۷۵: $\int (\csc x - \sec x)(\sin x + \cos x) dx$ ۱۴۷۷۳

سوال ۸.۷۶: $\int (\csc x + \sec x)(\tan x + \cot x) dx$ ۱۴۷۷۴

سوال ۸.۷۷: $\int \frac{6 dy}{\sqrt{y}(1+y)}$ ۱۴۷۷۵

سوال ۸.۷۸: $\int \frac{dx}{x\sqrt{4x^2-1}}$ ۱۴۷۷۶

سوال ۸.۷۹: $\int \frac{7 dx}{(x-1)\sqrt{x^2-2x-48}}$ ۱۴۷۷۷

سوال ۸.۸۰: $\int \frac{dx}{(2x+1)\sqrt{4x^2+4x}}$ ۱۴۷۷۸

سوال ۸.۸۱: $\int \sec^2 t \tan(\tan t) dt$ ۱۴۷۷۹

سوال ۸.۸۲: $\int \frac{\tan \theta}{2 \sec \theta + 1}$ ۱۴۷۸۰

تکونیاتی طاقت

سوال ۸.۸۳:

۱. حل کریں: $\int \cos^3 \theta d\theta$ (اشارہ: $\cos^2 \theta = 1 - \sin^2 \theta$) ۱۲.۷۸۱ب. حل کریں: $\int \cos^5 \theta d\theta$ ۱۲.۷۸۲ج. بغیر حل کیے بتائیں کہ آپ $\int \cos^9 \theta d\theta$ کو کس طرح حل کریں گے۔ ۱۲.۷۸۵

سوال ۸.۸۴:

۱. حل کریں: $\int \sin^3 \theta d\theta$ (اشارہ: $\sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta$) ۱۲.۷۸۷ب. حل کریں $\int \sin^5 \theta d\theta$ ۱۲.۷۸۸ج. حل کریں: $\int \sin^7 \theta d\theta$ ۱۲.۷۸۹د. بغیر حل کیے بتائیں آپ $\int \sin^{13} \theta d\theta$ کو کس طرح حل کریں گے۔ ۱۲.۷۹۰

سوال ۸.۸۵:

۱. $\int \tan^3 \theta d\theta$ کو $\int \tan \theta d\theta$ کی صورت میں لکھ کر حل کریں۔ (اشارہ: $\tan^2 \theta = \sec^2 \theta - 1$) ۱۲.۷۹۲ب. $\int \tan^5 \theta d\theta$ کو $\int \tan \theta d\theta$ کی صورت میں لکھیں۔ ۱۲.۷۹۳ج. $\int \tan^7 \theta d\theta$ کو $\int \tan \theta d\theta$ کی صورت میں لکھیں۔ ۱۲.۷۹۴د. $\int \tan^{2k+1} \theta d\theta$ کو $\int \tan^{2k-1} \theta d\theta$ کی صورت میں لکھیں، جہاں k مثبت عدد صحیح ہے ۱۲.۷۹۵

سوال ۸.۸۶:

۱. $\int \cot^3 \theta d\theta$ کو $\int \cot \theta d\theta$ کی صورت میں لکھ کر حل کریں۔ (اشارہ: $\cot^2 \theta = \sec^2 \theta - 1$) ۱۲.۷۹۷ب. $\int \cot^5 \theta d\theta$ کو $\int \cot \theta d\theta$ کی صورت میں لکھیں۔ ۱۲.۷۹۸ج. $\int \cot^7 \theta d\theta$ کو $\int \cot \theta d\theta$ کی صورت میں لکھیں۔ ۱۲.۷۹۹د. $\int \cot^{2k+1} \theta d\theta$ کو $\int \cot^{2k-1} \theta d\theta$ کی صورت میں لکھیں، جہاں k مثبت عدد صحیح ہے ۱۲.۸۰۰

نظریہ اور استعمال

سوال ۸.۸۷: بالائی جانب سے $y = 2 \cos x$ اور زریں جانب سے $y = \sec x$ ، $-\frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{\pi}{4}$ میں گھیرے ہوئے خطے کا ۱۲.۸۰۲

رقبہ تلاش کریں۔ ۱۲.۸۰۳

سوال ۸.۸۸: ایک تکونی خطے کی بالائی سرحد $y = \csc x$ ، پچلی سرحد $y = \sin x$ ، اور بائیں سرحد $x = \frac{\pi}{6}$ ۱۲.۸۰۴

ہے۔ اس خطے کا رقبہ معلوم کریں۔ ۱۲.۸۰۵

سوال ۸.۸۹: محور x کے گرد سوال ۸.۸۷ کا خطہ گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۱۲.۸۰۶

سوال ۸.۹۱: منحنی $y = \ln(\cos x)$, $0 \leq x \leq \frac{\pi}{3}$ کی لمبائی معلوم کریں۔

سوال ۹۳: محور x ، قوس $y = \sec x$ ، لکیر $x = -\frac{\pi}{4}$ اور $x = \frac{\pi}{4}$ کے بیچ خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۸.۹۵: $\csc x$ کا مکمل سینکٹ اور ٹینجٹ کی جگہ کو سینکٹ اور کو ٹینجٹ استعمال کرتے ہوئے مثال ۷.۸ کے طرز پر درج ذیل حاصل کریں۔

سوال ۸۹۶: دکھائیں کہ تکمیل

۱۳۸۱۵ کو درج ذیل تمام طریقوں سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

$$u = \left(\frac{x-1}{x+1}\right)^k \text{ ,} \quad \text{IFAI7} \qquad u = \tan^{-1}\left(\frac{x-1}{2}\right) \text{ ,} \quad \text{IFAI9} \qquad u = \tan^{-1} x \text{ ,} \quad \text{IFAI4}$$

IFAFD

۱۳۸۷

$$\int f(x)g(x) \, dx$$

باب ۸. مکمل کے طریقے

۱۲۸۲۸ کا، جس میں f بار بار قابل تفرق اور g بار بار قابل مکمل ہو، سادہ روپ حاصل کیا جاسکتا ہے۔ درج ذیل مکمل

$$\int x e^x dx$$

۱۲۸۲۹ اس قسم کا ایک مکمل ہے، جہاں $f(x) = x$ دو مرتبہ تفرق کے بعد صفر ہو جاتا ہے، جبکہ $g(x) = e^x$ کا مکمل بار بار لیا جاسکتا ہے۔ مکمل بالخص کی

۱۲۸۳۰ ترکیب درج ذیل قسم کے مکمل پر بھی قابل اطلاق ہے

$$\int e^x \sin x dx$$

۱۲۸۳۱ جس میں بار بار تفرق یا بار بار مکمل سے متکمل کا ہر جزو دوبارہ پیدا ہوتا ہے۔

۱۲۸۳۲ اس حصہ میں مکمل بالخص پر غور کیا جائے گا اور اس کا استعمال سکھایا جائے گا۔

۱۲۸۳۳ مکمل بالخص کا کلیہ

۱۲۸۳۴ متکمل بالخص کا کلیہ قاعدہ ضرب

$$\frac{d}{dx}(uv) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$$

۱۲۸۳۵ سے حاصل ہوتا ہے، جس کو تفرقات کے روپ

$$d(uv) = u dv + v du$$

یا ۱۲۸۳۶

$$u dv = d(uv) - v du$$

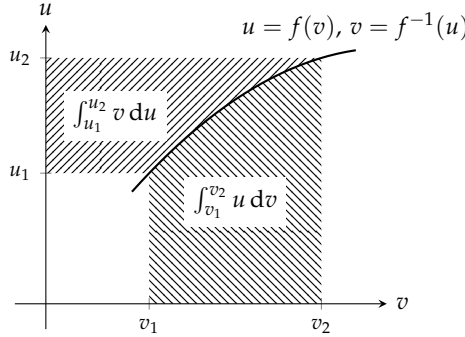
۱۲۸۳۷ میں لکھ کر مکمل لینے سے درج ذیل کلیہ اخذ ہوتا ہے۔

$$(۲) \quad \int u dv = uv - \int v du \quad \text{کلیہ مکمل بالخص}$$

۱۲۸۳۸ مکمل بالخص کا کلیہ ایک مکمل، $\int u dv$ ، کو دوسرے مکمل، $\int v du$ ، کی صورت میں بیان کرتا ہے۔ u اور v کے صحیح انتخاب سے دوسرا مکمل حل

۱۲۸۳۹ کرنا زیادہ آسان ہو گا۔ یہی اس کلیہ کی اہمیت کا سبب ہے۔ جب ہمیں کسی مکمل کو حل کرنے میں ناکامی ہو، ہم اسے دوسرے مکمل میں تبدیل کر کے توقع کرتے

۱۲۸۳۰ ہیں کہ ہم اس نئے مکمل کو حل کر پائیں گے۔



شکل ۸.۱: بڑے مستطیل سے چھوٹا مستطیل منفی کرنے سے $u_2 v_2 - u_1 v_1$ حاصل ہوتا ہے جس سے $\int v du$ منفی کرنے سے $\int u dv$ حاصل ہوگا۔

قطعی تکمل کے لیے مساوی کلیہ درج ذیل ہے، جس کو شکل ۸.۱ میں دکھایا گیا ہے۔

۱۲۸۳۱

$$(۳) \quad \int_{v_1}^{v_2} u dv = (u_2 v_2 - u_1 v_1) - \int_{u_1}^{u_2} v du$$

تکمل بالخصص کب اور کیسے استعمال ہوگا

۱۲۸۳۲

کب: اگر بدل سے مسئلہ حل نہ ہو تب تکمل بالخصص سے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں۔

۱۲۸۳۳

کیسے: دیے گئے تکمل $\int f(x)g(x) dx$ کو تکمل $\int u dv$ کی صورت میں لکھیں، جہاں dx اور ممکنہ طور پر $f(x)$ یا $g(x)$ بھی dv کا حصہ ہو۔

۱۲۸۳۴

۱۲۸۳۵

u اور dv کا انتخاب: کلیہ $\int u dv = uv - \int v du$ دائیں ہاتھ ایک نیا تکمل دیتا ہے۔ اگر یہ نیا تکمل بائیں ہاتھ تکمل سے زیادہ پیچیدہ ہو تب u اور dv کا از سر نو انتخاب کریں۔

۱۲۸۳۶

۱۲۸۳۷

مثال ۸.۸: تکمل $\int x \cos x dx$ حل کریں۔

۱۲۸۳۸

حل

۱۲۸۳۹

ہم تکمل بالخصص کے کلیہ $\int u dv = uv - \int v du$ میں

۱۲۸۴۰

$$u = x, \quad dv = \cos x dx, \\ du = dx, \quad v = \sin x$$

$\cos x$ کا سادہ ترین ضد تفرق

لیتے ہیں۔ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔

۱۲۸۴۱

$$\int x \cos x dx = x \sin x - \int \sin x dx = x \sin x + \cos x + C$$

integrationbyparts'

□

۱۲۸۵۲

۱۲۸۵۳ آئیں مثال ۸.۸ میں u اور dv کے مختلف انتخابات پر غور کرتے ہیں۔

۱۲۸۵۴ مثال ۸.۹: دوبارہ مثال ۸.۸ پر غور کرتے ہیں درج ذیل مکمل

$$\int x \cos x \, dx$$

۱۲۸۵۵ میں ہم انتخاب درج ذیل چار ممکنہ طریقوں سے کر سکتے ہیں۔

۱۲۸۵۶ ا. $u = 1, \quad dv = x \cos x \, dx$

۱۲۸۵۷ ب. $u = x, \quad dv = \cos x \, dx$

۱۲۸۵۸ ج. $u = x \cos x, \quad dv = dx$

۱۲۸۵۹ د. $u = \cos x, \quad dv = x \, dx$

۱۲۸۶۰ آئیں ان پر باری باری غور کریں۔

۱۲۸۶۱ چونکہ ہمیں $dv = x \cos x \, dx$ کا مکمل معلوم نہیں لہذا انتخاب-اکارآمد نہیں ہوگا۔

۱۲۸۶۲ جیسا ہم نے مثال ۸.۸ میں دیکھا، انتخاب-ب کارآمد ہے۔

۱۲۸۶۳ انتخاب-ج درج ذیل دیتا ہے

$$\begin{aligned} u &= x \cos x, & dv &= dx \\ du &= (\cos x - x \sin x) \, dx, & v &= x \end{aligned}$$

۱۲۸۶۴ لہذا نیا مکمل

$$\int v \, du = \int (x \cos x - x^2 \sin x) \, dx$$

۱۲۸۶۵ ہوگا، جو دیے گئے مکمل سے زیادہ مشکل ہے۔

۱۲۸۶۶ انتخاب-د درج ذیل دے گا

$$\begin{aligned} u &= \cos x, & dv &= x \, dx \\ du &= -\sin x \, dx, & v &= \frac{x^2}{2} \end{aligned}$$

۱۲۸۶۷ لہذا نیا مکمل

$$\int v \, du = - \int \frac{x^2}{2} \sin x \, dx$$

ہوگا۔ یہ تکمیل بھی دیے گئے تکمیل سے زیادہ پیچیدہ ہے۔

خلاصہ: یاد رہے کہ ہمارا مقصد $\int u \, dv$ سے تکمیل بالخصص کے ذریعہ نیا نسبتاً سادہ تکمیل کا حصول ہے۔ بعض اوقات تکمیل بالخصص ایسا کرنے میں ناکام ہوگا۔

□

مثال ۸.۱۰: ربع اول میں منحنی $y = e^x$ ، لکیر $x = \ln 2$ ، اور محدودی محوروں کے بیچ خطہ کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔

اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

حل

ہم نیلی خول کی ترکیب استعمال کرتے ہیں، جو درج ذیل دے گا۔

$$\begin{aligned} H &= \int_a^b 2\pi f(x) \, dx \\ &= 2\pi \int_0^{\ln 2} x e^x \, dx \end{aligned}$$

ہم درج ذیل لیتے ہوئے اس تکمیل کو کلیہ $\int u \, dv = uv - \int v \, du$ سے حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} u &= x, & dv &= e^x \, dx \\ du &= dx, & v &= e^x \end{aligned} \quad e^x \text{ کا سادہ ترین ضد تفرق}$$

یوں

$$\int x e^x \, dx = x e^x - \int e^x \, dx$$

ہو گا لہذا

$$\begin{aligned} \int_0^{\ln 2} x e^x \, dx &= x e^x \Big|_0^{\ln 2} - \int_0^{\ln 2} e^x \, dx \\ &= [\ln 2 e^{\ln 2} - 0] - [e^x]_0^{\ln 2} \\ &= 2 \ln 2 - [2 - 1] \\ &= 2 \ln 2 - 1 \end{aligned}$$

حاصل ہوگا۔ اس طرح جسم طواف کا حجم درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} H &= 2\pi \int_0^{\ln 2} x e^x \, dx \\ &= 2\pi(2 \ln 2 - 1) \end{aligned}$$

□

باب ۸. تکمیل کے طریقے

تکمیل بالخصص وہاں بھی کارآمد ہو سکتا ہے جہاں مشکل صرف ایک جزو پر مبنی ہو۔ مثال کے طور پر ہم $\int \ln x \, dx$ (اگلی مثال) یا $\int \cos^{-1} x \, dx$ (سوال ۸.۱۳۳) کو تکمیل بالخصص سے حل کر سکتے ہیں۔

مثال ۸.۱۱: تکمیل $\int \ln x \, dx$ حل کریں۔

ہم اس کو $\int \ln x \cdot 1 \, dx$ لکھ کر $\int u \, dv = uv - \int v \, du$ استعمال کرتے ہیں جس میں

$$u = \ln x, \quad \text{اس کا تفرق سادہ ہے}$$

$$dv = dx, \quad \text{اس کا تکمیل آسان ہے}$$

$$du = \frac{1}{x} dx$$

$$v = x, \quad \text{سادہ ترین ضد تفرق}$$

ہوں گے۔ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\int \ln x \, dx = x \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} \, dx = x \ln x - \int dx = x \ln x - x + C$$

□

بار بار استعمال

بعض اوقات ایک سے زیادہ مرتبہ تکمیل بالخصص استعمال کرتے ہوئے مسئلہ حل ہوگا۔

مثال ۸.۱۲: تکمیل $\int x^2 e^x \, dx$ حل کریں۔

ہم کلیہ $\int u \, dv = uv - \int v \, du$ میں

$$u = x^2, \quad dv = e^x \, dx, \quad v = e^x, \quad du = 2x \, dx$$

لیتے ہیں، جس سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\int x^2 e^x \, dx = x^2 e^x - 2 \int x e^x \, dx$$

دائیں ہاتھ نیا تکمیل حل کرنے کے لیے مزید ایک مرتبہ تکمیل بالخصص استعمال کرنا ہوگا۔ ہم مثال ۸.۱۰ میں دیکھ چکے ہیں کہ اس کی قیمت $x e^x - e^x + C$ ہے۔ یوں درج ذیل ملتا ہے۔

$$\int x^2 e^x \, dx = x^2 e^x - 2x e^x + 2e^x + C$$



نامعلوم مکمل کے لیے حل

۱۲۸۹۶

برقی انجینئری میں درج ذیل قسم کے مکمل پیش آتے ہیں، جن کے حل میں مکمل بالخصص دوبار استعمال کرنے کے بعد، مساوات کو نامعلوم مکمل کے لیے حل کرنا ہوتا ہے۔ آئیں اس عمل کو ایک مثال کی مدد سے سمجھیں۔

۱۲۸۹۷

۱۲۸۹۸

مثال ۸.۱۳: مکمل $\int e^x \cos x \, dx$ حل کریں۔

۱۲۸۹۹

ہم کلیہ $\int u \, dv = uv - \int v \, du$ میں درج ذیل لیتے ہیں۔

۱۲۹۰۰

۱۲۹۰۱

$$u = e^x, \quad dv = \cos x \, dx, \quad v = \sin x, \quad du = e^x \, dx$$

یوں

۱۲۹۰۲

$$\int e^x \cos x \, dx = e^x \sin x - \int e^x \sin x \, dx$$

ہوگا جہاں نیا مکمل، دیے گئے مکمل کی طرح ہے۔ ان میں فرق صرف اتنا ہے کہ نئے مکمل میں $\cos x$ کے بجائے $\sin x$ ہے۔ ہم درج ذیل لیتے ہوئے اس نئے مکمل کو بھی مکمل بالخصص سے حل کرتے ہیں۔

۱۲۹۰۳

۱۲۹۰۴

$$u = e^x, \quad dv = \sin x \, dx, \quad v = -\cos x, \quad dv = e^x \, dx$$

یوں

۱۲۹۰۵

$$\begin{aligned} \int e^x \cos x \, dx &= e^x \sin x - (-e^x \cos x - \int (-\cos x)(e^x \, dx)) \\ &= e^x \sin x + e^x \cos x - \int e^x \cos x \, dx \end{aligned}$$

ہوگا جہاں نامعلوم مکمل دوبار پایا جاتا ہے۔ ہم نامعلوم مکمل کو مساوات کی ایک طرف منتقل کر کے

۱۲۹۰۶

$$2 \int e^x \cos x \, dx = e^x \sin x + e^x \cos x + C$$

دونوں اطراف کو 2 سے تقسیم کرتے ہیں۔

۱۲۹۰۷

$$\int e^x \cos x \, dx = \frac{e^x \sin x + e^x \cos x}{2} + C'$$

باب ۸. مکمل کے طریقے

اگرچہ دوسرے مکمل میں $u = e^x$ اور $dv = \sin x \, dx$ کا انتخاب اختیاری معلوم ہوتا ہے، حقیقت میں ایسا نہیں۔ اگر ہم $u = \sin x$ اور $dv = e^x \, dx$ منتخب کریں تب

$$\begin{aligned} \int e^x \cos x \, dx &= e^x \sin x - (e^x \sin x - \int e^x \cos x \, dx) \\ &= \int e^x \cos x \, dx \end{aligned}$$

حاصل ہوگا، یعنی ہم وہیں ہیں جہاں سے شروع کیا تھا۔ اس طرز کے مکمل میں تفرق اور مکمل کے اجزاء منتخب کرنے کے بعد انہیں تبدیل نہ کریں۔ تفاعل $e^{ax} \cos bx$ اور اس سے ملنے جلتے تفاعل $e^{ax} \sin bx$ کے مکمل آپ کو کتاب کے آخر میں مکمل کے جدول میں ملیں گے۔ □

جدولی مکمل

ہم نے دیکھا اگر f کا تفرق بار بار لینے سے صفر ملتا ہو اور g کا مکمل بار بار با آسانی لینا ممکن ہو تب $\int f(x)g(x) \, dx$ کو مکمل بالخصوص سے حل کرنا ممکن ہوگا۔ بعض اوقات بار بار مکمل لینے کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اجزاء پر نظر رکھنا دشوار ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں حساب کو ایسی ترتیب دی جاسکتی ہے جس سے کام میں کافی کمی پیدا ہوتی ہے۔ اس کو **جدولی مکمل** کہتے ہیں جس کی وضاحت درج ذیل مثال میں کی گئی ہے۔

مثال ۸.۱۴: جدولی مکمل سے $\int x^2 e^x \, dx$ کو حل کریں۔

ہم $f(x) = x^2$ اور $g(x) = e^x$ لے کر اجزاء کو جدول میں درج کرتے ہیں۔

$f(x)$ اور اس کے تفرق	$g(x)$ اور اس کے مکمل
x^2	e^x
$2x$	e^x
2	e^x
0	e^x

ہم تیر کے نشان سے جڑے ہوئے اجزاء کا مجموعہ لیتے ہوئے تیر کے وسط پر علامت استعمال کرتے ہیں۔ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\int x^2 e^x \, dx = x^2 e^x - 2x e^x + 2e^x + C$$

□

مثال ۸.۱۵: جدولی مکمل سے $\int x^3 \sin x \, dx$ حل کریں۔

ہم $f(x) = x^3$ اور $g(x) = \sin x$ لیتے ہیں۔ ۱۲۹۲۲ ۱۲۹۲۳

$f(x)$ اور اس کے تفرق	$g(x)$ اور اس کے تکمل
x^3	$(+)$ $\rightarrow \sin x$
$3x^2$	$(-)$ $\rightarrow -\cos x$
$6x$	$(+)$ $\rightarrow -\sin x$
6	$(-)$ $\rightarrow \cos x$
0	$\rightarrow \sin x$

ہم تیر کے نشان سے جوڑے گئے اجزاء کا مجموعہ لیتے ہوئے تیر کے نشان پر علامت استعمال کرتے ہیں۔ یوں درج ذیل ملتا ہے۔ ۱۲۹۲۴

$$\int x^3 \sin x \, dx = -x^3 \cos x + 3x^2 \sin x + 6x \cos x - 6 \sin x + C$$

□

۱۲۹۲۵

سوالات

۱۲۹۲۶

تکامل بالخصوص

۱۲۹۲۷

سوال ۸.۹۷ تا سوال ۸.۱۲۰ کو حل کریں۔ ۱۲۹۲۸

سوال ۸.۹۷: $\int x \sin \frac{x}{2} \, dx$ ۱۲۹۲۹

سوال ۸.۹۸: $\int \theta \cos \pi \theta \, d\theta$ ۱۲۹۳۰

سوال ۸.۹۹: $\int t^2 \cos t \, dt$ ۱۲۹۳۱

سوال ۸.۱۰۰: $\int x^2 \sin x \, dx$ ۱۲۹۳۲

سوال ۸.۱۰۱: $\int_1^2 x \ln x \, dx$ ۱۲۹۳۳

سوال ۸.۱۰۲: $\int_1^e x^3 \ln x \, dx$ ۱۲۹۳۴

سوال ۸.۱۰۳: $\int \tan^{-1} y \, dy$ ۱۲۹۳۵

سوال ۸.۱۰۴: $\int \sin^{-1} y \, dy$ ۱۲۹۳۶

سوال ۸.۱۰۵: $\int x \sec^2 x \, dx$ ۱۲۹۳۷

سوال ۸.۱۰۶: $\int 4x \sec^2 2x \, dx$ ۱۲۹۳۸

سوال ۸.۱۰۷: $\int x^3 e^x \, dx$ ۱۲۹۳۹

سوال ۸.۱۰۸: $\int p^4 e^{-p} \, dp$ ۱۲۹۴۰

$$\int (x^2 - 5x)e^x dx \quad \text{سوال ۸.۱۰۹:} \quad ۱۲۹۳۱$$

$$\int (r^2 + r + 1)e^r dr \quad \text{سوال ۸.۱۱۰:} \quad ۱۲۹۳۲$$

$$\int x^5 e^x dx \quad \text{سوال ۸.۱۱۱:} \quad ۱۲۹۳۳$$

$$\int t^2 e^{4t} dt \quad \text{سوال ۸.۱۱۲:} \quad ۱۲۹۳۴$$

$$\int_0^{\pi/2} \theta^2 \sin 2\theta d\theta \quad \text{سوال ۸.۱۱۳:} \quad ۱۲۹۳۵$$

$$\int_0^{\pi/2} x^3 \cos 2x dx \quad \text{سوال ۸.۱۱۴:} \quad ۱۲۹۳۶$$

$$\int_{2/\sqrt{3}}^2 t \sec^{-1} t dt \quad \text{سوال ۸.۱۱۵:} \quad ۱۲۹۳۷$$

$$\int_0^{1/\sqrt{2}} 2x \sin^{-1}(x^2) dx \quad \text{سوال ۸.۱۱۶:} \quad ۱۲۹۳۸$$

$$\int e^{\theta} \sin \theta d\theta \quad \text{سوال ۸.۱۱۷:} \quad ۱۲۹۳۹$$

$$\int e^{-y} \cos y dy \quad \text{سوال ۸.۱۱۸:} \quad ۱۲۹۴۰$$

$$\int e^{2x} \cos 3x dx \quad \text{سوال ۸.۱۱۹:} \quad ۱۲۹۴۱$$

$$\int e^{-2x} \sin 2x dx \quad \text{سوال ۸.۱۲۰:} \quad ۱۲۹۴۲$$

بدلے اور مکمل بالخصوص

سوال ۸.۱۲۱ تا سوال ۸.۱۲۶ میں مکمل بالخصوص سے قبل بدل استعمال کریں۔

$$\int e^{\sqrt{3s+9}} ds \quad \text{سوال ۸.۱۲۱:} \quad ۱۲۹۴۵$$

$$\int_0^1 x \sqrt{1-x} dx \quad \text{سوال ۸.۱۲۲:} \quad ۱۲۹۴۶$$

$$\int_0^{\pi/3} x \tan^2 x dx \quad \text{سوال ۸.۱۲۳:} \quad ۱۲۹۴۷$$

$$\int \ln(x + x^2) dx \quad \text{سوال ۸.۱۲۴:} \quad ۱۲۹۴۸$$

$$\int \sin(\ln x) dx \quad \text{سوال ۸.۱۲۵:} \quad ۱۲۹۴۹$$

$$\int z(\ln z)^2 dz \quad \text{سوال ۸.۱۲۶:} \quad ۱۲۹۵۰$$

نظریہ اور مثالیں

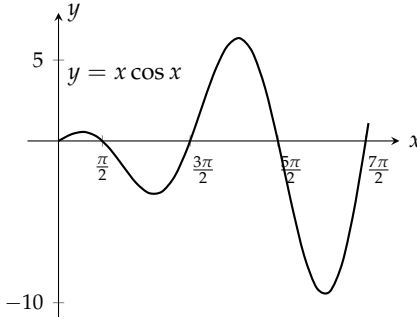
سوال ۸.۱۲۷: محور x اور منحنی $y = x \sin x$ کے بیچ (شکل ۸.۲) وقفہ (ا) $0 \leq x \leq \pi$ ، (ب) $\pi \leq x \leq 2\pi$ اور (ج)

$2\pi \leq x \leq 3\pi$ پر رقبہ تلاش کریں۔ (د) آپ کو کیا نقش نظر آتا ہے؟ وقفہ $n\pi \leq x \leq (n+1)\pi$ ، جہاں n غیر منفی عدد صحیح ہے،

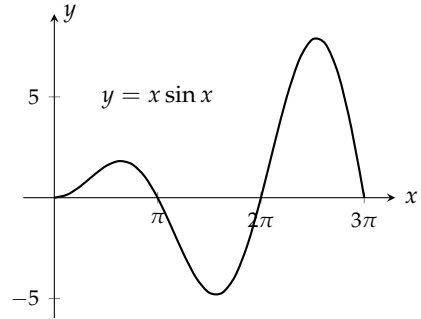
پر یہ رقبہ کتنا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۸.۱۲۸: منحنی $y = x \cos x$ اور محور x کے بیچ (شکل ۸.۳) وقفہ (ا) $\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{3\pi}{2}$ ، (ب) $\frac{3\pi}{2} \leq x \leq \frac{5\pi}{2}$ اور

(ج) $\frac{5\pi}{2} \leq x \leq \frac{7\pi}{2}$ پر رقبہ معلوم کریں۔ (د) آپ کو کیا نقش نظر آتا ہے؟ وقفہ $(\frac{2n-1}{2})\pi \leq x \leq (\frac{2n+1}{2})\pi$ پر یہ رقبہ کتنا ہو



شکل ۸.۳: ترسیم برائے سوال ۸.۱۲۸



شکل ۸.۲: ترسیم برائے سوال ۸.۱۲۷

گا، جہاں n اختیاری عدد صحیح ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۸.۱۲۹: ربع اول میں محدوی محور، منحنی $y = e^x$ ، اور لکیر $x = \ln 2$ کے تقاطع کو لکیر $x = \ln 2$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۸.۱۳۰: ربع اول میں محدوی محور، منحنی $y = e^{-x}$ ، اور لکیر $x = 1$ کے تقاطع کو (i) محور y ، (ب) لکیر $x = 1$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ ان اجسام کے حجم تلاش کریں۔

سوال ۸.۱۳۱: ربع اول میں محدوی محور، منحنی $y = \cos x$ ، $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ ، اور لکیر $x = \frac{\pi}{2}$ کے تقاطع کو (i) محور y ، (ب) لکیر $x = \frac{\pi}{2}$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ ان اجسام کے حجم تلاش کریں۔

سوال ۸.۱۳۲: محور x اور منحنی $y = x \sin x$ ، $0 \leq x \leq \pi$ کے تقاطع کو (i) محور y ، (ب) لکیر $x = \pi$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے (منحنی کے لیے شکل ۸.۲ دیکھیں)۔ ان اجسام کے حجم تلاش کریں۔

سوال ۸.۱۳۳: (i) ربع اول میں محور x ، منحنی $y = x^2 e^x$ ، اور لکیر $x = 1$ کے تقاطع کی کثافت کی چادر واقع ہے۔ اس چادر کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ (ب) وسطانی مرکز کو ۲ اعشاریہ مقامات تک تلاش کریں اور اس کی نشاندہی خطہ کے خاکے پر کریں۔

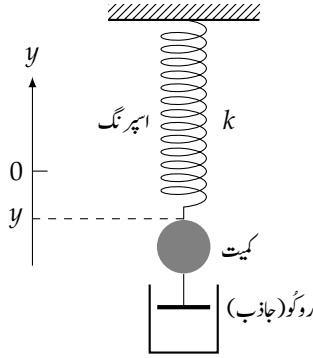
سوال ۸.۱۳۴: (i) محور x ، منحنی $y = \ln x$ ، اور لکیر $x = e$ کے تقاطع کی کثافت کی چادر واقع ہے۔ اس چادر کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ (ب) وسطانی مرکز کو ۲ اعشاریہ تک تلاش کریں اور اس کی نشاندہی خطہ کے خاکے پر کریں۔

سوال ۸.۱۳۵: ایک چادر کی کثافت $\delta = 1 + x$ ہے۔ یہ چادر محور x اور منحنی $y = \sin x$ ، $0 \leq x \leq \pi$ کے تقاطع واقع ہے۔ محور y کے لحاظ سے چادر کا معیار اثر تلاش کریں۔

سوال ۸.۱۳۶: اگرچہ ہم $\int dv$ کو تکمل بالخصص سے حل کر کے v کی تلاش میں تکمل کے مستقل کو صفر تصور کر کے رد کرتے ہیں۔ بعض اوقات اس مستقل کو غیر صفر تصور کرنا بہتر ثابت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر

$$\int x \tan^{-1} x \, dx$$

باب ۸. مکمل کے طریقے



شکل ۸.۴: اسپرنگ، کمیت، اور جاذب کا قهری نظام (سوال ۸.۱۳ اور سوال ۸.۱۳۸)۔

۱۲۹۸۴ میں $u = \tan^{-1} x$ اور $v = \frac{x^2}{2} + C$ لے کر C کی ایسی قیمت منتخب کریں جس سے حاصل کلیہ کی سادہ صورت ملتی ہو۔

سوال ۸.۱۳: چھت سے جڑے ہوئے اسپرنگ کے نچلے سر سے ایک کمیت آویزاں ہے جس کی حرکت میں رکاوٹ پیدا کرنے کی خاطر اسپرنگ کے نچلے

سر کو بند بیلن میں چلنے والے ایک بوکا کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ حرکت میں رکاوٹ پیدا کرنے والے اس نظام کو روکو^۳ یا جاذب کہتے ہیں (شکل ۸.۴)۔ یوں لمحہ

۱۲۹۸۷ t پر کمیت کا مقام

$$y = 2e^{-t} \cos t, \quad t \geq 0$$

۱۲۹۸۸ ہوگا۔ (ا) وقفہ $0 \leq t \leq 2\pi$ پر y کی اوسط قیمت تلاش کریں۔ (ب) وقفہ $0 \leq t \leq 2\pi$ پر y ترسیم کر کے محور پر y کی اوسط قیمت کی نشاندہی کریں۔

سوال ۸.۱۳۸: اسپرنگ، کمیت، اور روکو کا نظام شکل ۸.۴ میں دکھایا گیا ہے۔ لمحہ t پر کمیت کا مقام درج ذیل ہے۔

$$y = 4e^{-t} (\sin t - \cos t), \quad t \geq 0$$

۱۲۹۹۱ (ا) وقفہ $0 \leq t \leq 2\pi$ پر y کی اوسط قیمت تلاش کریں۔ (ب) وقفہ $0 \leq t \leq 2\pi$ پر y ترسیم کر کے محور پر y کی اوسط قیمت کی نشاندہی کریں۔

مکمل بالخصص تفاعلاتے کے متکمل

مکمل بالخصص کے استعمال سے مکمل بالخصص تفاعل کا مکمل حاصل کرنے سے درج ذیل قاعدہ اخذ ہوتا ہے جو عموماً تجھے نتائج دیا ہے۔

$$\begin{aligned}\int f^{-1}(x) dx &= \int y f'(y) dy & y &= f^{-1}(x), x = f(y), dx = f'(y) dy \\ &= y f(y) - \int f(y) dy & dv &= f'(y) dy \text{ اور } u = y \\ &= x f^{-1}(x) - \int f(y) dy\end{aligned}$$

ہمارا غرض یہ ہے کہ متکمل کے پیچیدہ ترین حصے کی، جو یہاں $f^{-1}(x)$ ہے، پہلے سادہ صورت حاصل کریں۔ یوں $\ln x$ کے مکمل کے لئے درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\int \ln x dx &= \int y e^y dy & y &= \ln x, x = e^y, dx = e^y dy \\ &= y e^y - e^y + C \\ &= x \ln x - x + C\end{aligned}$$

تفاعل $\cos^{-1} x$ کا مکمل درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\int \cos^{-1} x dx &= x \cos^{-1} x - \int \cos y dy & y &= \cos^{-1} x \\ &= x \cos^{-1} x - \sin y + C \\ &= x \cos^{-1} x - \sin(\cos^{-1} x) + C\end{aligned}$$

سوال ۸.۱۳۹ تا سوال ۸.۱۴۲ میں درج ذیل کلیہ استعمال کرتے ہوئے مکمل حل کریں اور جواب کو x کی صورت میں لکھیں۔

$$(۴) \quad \int f^{-1}(x) dx = x f^{-1}(x) - \int f(y) dy \quad y = f^{-1}(x)$$

سوال ۸.۱۳۹: $\int \sin^{-1} x dx$

سوال ۸.۱۴۰: $\int \tan^{-1} x dx$

سوال ۸.۱۴۱: $\int \sec^{-1} x dx$

سوال ۸.۱۴۲: $\int \log_2 x dx$

قابل مکمل تفاعل $f^{-1}(x)$ کو مکمل بالخصص سے اس طرح بھی حل کیا جاسکتا ہے کہ ہم $f^{-1}(x) = u$ اور $dv =$ لیتے ہوئے درج ذیل لکھیں۔

$$(۵) \quad \int f^{-1}(x) dx = x f^{-1}(x) - \int x \left(\frac{d}{dx} f^{-1}(x) \right) dx$$

باب ۸. مکمل کے طریقے

سوال ۸.۱۴۳ اور سوال ۸.۱۴۴ میں مساوات ۱۴ اور مساوات ۵ سے حاصل نتائج کا موازنہ کیا گیا ہے۔ ۱۳۰۰۵

سوال ۸.۱۴۳: $\cos^{-1}(x)$ کو مساوات ۱۴ اور مساوات ۵ سے حل کرتے ہوئے درج ذیل، ایک دوسرے سے مختلف، نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ ۱۳۰۰۶

$$(۶) \quad \int \cos^{-1} x \, dx = x \cos^{-1} x - \sin(\cos^{-1} x) + C$$

$$\int \cos^{-1} x \, dx = x \cos^{-1} x - \sqrt{1-x^2} + C$$

کیا دونوں نتائج درست ہو سکتے ہیں؟ وجہ پیش کریں۔ ۱۳۰۰۸

سوال ۸.۱۴۴: $\tan^{-1}(x)$ کو مساوات ۱۴ اور مساوات ۵ سے حل کرتے ہوئے درج ذیل، ایک دوسرے سے مختلف، نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ ۱۳۰۰۹

$$(۷) \quad \int \tan^{-1} x \, dx = x \tan^{-1} x - \ln \sec(\tan^{-1} x) + C$$

$$\int \tan^{-1} x \, dx = x \tan^{-1} x - \ln \sqrt{1+x^2} + C$$

کیا دونوں نتائج درست ہو سکتے ہیں؟ وجہ پیش کریں۔ ۱۳۰۱۰

سوال ۸.۱۴۵ اور سوال ۸.۱۴۶ کو مساوات ۱۴ اور مساوات ۵ سے حل کریں۔ حاصل نتائج کے تفرق لے کر ان کی درستگی کی تصدیق کریں۔ ۱۳۰۱۱

$$\int \sin^{-1} x \, dx \quad \text{سوال ۸.۱۴۵:} \quad ۱۳۰۱۲$$

$$\int \tan^{-1} x \, dx \quad \text{سوال ۸.۱۴۶:} \quad ۱۳۰۱۳$$

۱۳۰۱۵

۱۳۰۱۶

۸.۳ جزوی کسر ۱۳۰۱۷

اعلیٰ الجبر کے ایک مسئلے (جس کو زیادہ تفصیل سے بعد میں پیش کیا جائے گا) کے مطابق کوئی بھی ناطق تفاعل کو، جو جتنا بھی پیچیدہ کیوں نہ ہو، سادہ کسر کے مجموعے میں لکھا جاسکتا ہے جنہیں ہم ان تراکیب سے مکمل کر سکتے ہیں جو ہم جانتے ہیں۔ مثال کے طور پر ۱۳۰۱۸

$$(۱) \quad \frac{5x-3}{x^2-2x-3} = \frac{2}{x+1} + \frac{3}{x-3}$$

ہو گا لہذا بائیں ہاتھ ناطق تفاعل کا مکمل حاصل کرنے کی خاطر ہم دائیں ہاتھ سادہ کسر کا مکمل لیں گے۔ ۱۳۰۲۰

ناطق تقاعل کو اس طرح سادہ کسور کی صورت میں لکھنے کو جزوی کسر کی ترکیب^۲ کہتے ہیں۔ اس ترکیب میں مستقل A اور B کی وہ قیمتیں حاصل کی جاتی ہیں جو

$$(r) \quad \frac{5x-3}{x^2-2x-3} = \frac{5x-3}{(x+1)(x-3)} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x-3}$$

کو مطمئن کرتی ہوں۔ (فی الحال فرض کریں ہم نہیں جانتے کہ $A = 2$ اور $B = 3$ ہے۔) فرض کریں ہمیں A اور B کی قیمتیں معلوم نہیں ہیں۔ ہم $\frac{A}{x+1}$ اور $\frac{B}{x-3}$ کو جزوی کسر^۵ کہتے ہیں جبکہ A اور B کو اس وقت تک نامعلوم ضرب^۶ کہتے ہیں جب تک ان کی قیمتیں حاصل نہ کر دی جائیں۔

نامعلوم ضربیب A اور B دریافت کرنے سے پہلے ہم مساوات ۲ میں نسب نما سے چھکارا حاصل کرتے ہیں۔

$$5x-3 = A(x-3) + B(x+1) = (A+B)x - 3A + B$$

یہ مساوات تب درست ہوگی جب دونوں اطراف x کی یکساں طاقت کے ضربیب برابر ہوں۔

$$A+B=5, \quad -3A+B=-3$$

انہیں بیک وقت حل کرتے ہوئے $A=2$ اور $B=3$ حاصل ہوتا ہے۔

مثال ۸.۱۶: نسب نما میں منفرد خطی اجزائے ضربی درج ذیل حل کریں۔

$$\int \frac{5x-3}{(x+1)(x-3)} dx$$

حل
مذکورہ بالا بحث سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} \int \frac{5x-3}{(x+1)(x-3)} dx &= \int \frac{2}{x+1} dx + \int \frac{3}{x-3} dx \\ &= 2 \ln|x+1| + 3 \ln|x-3| + C \end{aligned}$$

□

مثال ۸.۱۷: نسب نما میں خطی جزو ضربی کا تکرار درج ذیل کو جزوی کسور کا مجموعہ لکھیں۔

$$\frac{6x+7}{(x+2)^2}$$

method of partial fractions^۳
partial fractions^۵
unknown coefficients^۴

حل

چونکہ نسب نمائیں $x + 2$ ایک سے زیادہ مرتبہ پایا جاتا ہے لہذا جزوی کسر کو درج ذیل صورت میں لکھنا لازمی ہے۔

(۳)

$$\frac{6x + 7}{(x + 2)^2} = \frac{A}{x + 2} + \frac{B}{(x + 2)^2}$$

۱۳۰۳۸ مساوات ۳ کے نسب نما سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں۔

$$6x + 7 = A(x + 2) + B = Ax + (2A + B)$$

۱۳۰۳۹ دونوں اطراف ایک جتنی طاقتوں کے ضریب کو برابر رکھتے ہوئے $A = 6$ اور

$$7 = 2A + B = 12 + B, \implies B = -5$$

۱۳۰۴۰ ملتا ہے۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{6x + 7}{(x + 2)^2} = \frac{6}{x + 2} - \frac{5}{(x + 2)^2}$$

□

۱۳۰۴۱

نامعلوم ضریب کے قیمت کے تلاش

۱۳۰۴۲

۱۳۰۴۳ ا. دی گئی مساوات میں نسب نما کو ختم کریں۔

۱۳۰۴۴ ب. دونوں اطراف x کی یکساں طاقتوں کے ضرائب کو برابر رکھیں۔

۱۳۰۴۵ ج. حاصل مساوات کو ایک وقت حل کے نامعلوم ضرائب کی قیمتیں دریافت کریں۔

۱۳۰۴۶ مثال ۸.۱۸: غیر مناسب کسر

۱۳۰۴۷ درج ذیل کو جزوی کسر کے مجموعہ کی صورت میں لکھیں۔

$$\frac{2x^3 - 4x^2 - x - 3}{x^2 - 2x - 3}$$

حل

۱۳۰۴۸ ہم شمار کنندہ کو نسب نما سے تقسیم کرتے ہیں۔

۱۳۰۴۹

$$\begin{array}{r} 2x \\ x^2 - 2x - 3 \overline{) 2x^3 - 4x^2 - x - 3} \\ \underline{- 2x^3 + 4x^2 + 6x} \\ 5x - 3 \end{array}$$

۱۳۰۵۰

۱۳۰۵۱ یوں ایک کثیر رکنی اور ایک مناسب کسر حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد مناسب کسر کو جزوی کسر کا مجموعہ لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{2x^3 - 4x^2 - x - 3}{x^2 - 2x - 3} &= 2x + \frac{5x - 3}{x^2 - 2x - 3} && \text{تقسیم کا نتیجہ} \\ &= 2x + \frac{2}{x + 1} + \frac{3}{x - 3} && \text{مناسب کسر کا جزوی کسری مجموعہ} \end{aligned}$$

□

۱۳۰۵۲

۱۳۰۵۳ مثال ۸.۱۹: نسب نمایں ناقابل تخفیف دو درجی جزو

۱۳۰۵۴ درج ذیل کو جزوی کسر کا مجموعہ لکھیں۔

$$\frac{-2x + 4}{(x^2 + 1)(x - 1)^2}$$

۱۳۰۵۵ ایسی دو درجی کثیر رکنی جس کو حقیقی ضرب والے خطی اجزائے ضربی کا حاصل ضرب لکھنا ممکن نہ ہو ناقابل تخفیف کہلاتی ہے۔

۱۳۰۵۶ **حل** نسب نمایں ناقابل تخفیف جزو کے علاوہ ہر ایسا جزو بھی پایا جاتا ہے۔ یوں ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$(۴) \quad \frac{-2x + 4}{(x^2 + 1)(x - 1)^2} = \frac{Ax + B}{x^2 + 1} + \frac{C}{x - 1} + \frac{D}{(x - 1)^2}$$

۱۳۰۵۸ دو درجی جزو ضربی کے لیے ہم ایک درجی شمار کنندہ استعمال کرتے ہیں نہ کہ مستقل شمار کنندہ، لہذا $x^2 + 1$ کا شمار کنندہ $Ax + B$ لکھا گیا ہے۔ نسب نما سے چھٹکارا حاصل کر کے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\begin{aligned} -2x + 4 &= (Ax + B)(x - 1)^2 + C(x - 1)(x^2 + 1) + D(x^2 + 1) \\ &= (A + C)x^3 + (-2A + B - C + D)x^2 + (A - 2B + C)x + (B - C + D) \end{aligned}$$

۱۳۰۶۰ یکساں اجزاء (جن میں x کی طاقت یکساں ہوں) کے ضرائب کو برابر رکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} 0 &= A + C && x^3 \text{ کا ضریب} \\ 0 &= -2A + B - C + D && x^2 \text{ کا ضریب} \\ -2 &= A - 2B + C && x^1 \text{ کا ضریب} \\ 4 &= B - C + D && x^0 \text{ کا ضریب} \end{aligned}$$

irreducible

۱۳۰۶۱ ان مساوات کو یک وقت حل کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$-4 = -2A, \quad A = 2$$

$$C = -A = -2$$

$$B = 1$$

$$D = 4 - B + C = 1$$

چوتھی مساوات کو پہلی سے منفی کریں

پہلی مساوات سے

$$C = -2 \text{ اور } A = 2$$

چھٹی مساوات سے

۱۳۰۶۲ ان ضرائب کو مساوات ۳ میں پُر کر کے نتیجہ حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{-2x+4}{(x^2+1)(x-1)^2} = \frac{2x+1}{x^2+1} - \frac{2}{x-1} + \frac{1}{(x-1)^2}$$

□

۱۳۰۶۳

مثال ۸.۲۰: مکمل $\int \frac{-2x+4}{(x^2+1)(x-1)^2} dx$ حل کریں۔

۱۳۰۶۴

حل

۱۳۰۶۵

ہم مثال ۸.۱۹ کی طرح مکمل کو جزوی کسری روپ میں لکھ کر جزو در جزو مکمل لیتے ہیں۔

۱۳۰۶۶

$$\begin{aligned} \int \frac{-2x+4}{(x^2+1)(x-1)^2} dx &= \int \left(\frac{2x+1}{x^2+1} - \frac{2}{x-1} + \frac{1}{(x-1)^2} \right) dx \\ &= \int \left(\frac{2x}{x^2+1} + \frac{1}{x^2+1} - \frac{2}{x-1} + \frac{1}{(x-1)^2} \right) dx \\ &= \ln(x^2+1) + \tan^{-1} x - 2 \ln|x-1| - \frac{1}{x-1} + C \end{aligned}$$

مثال ۸.۱۹

□

۱۳۰۶۷

ترکیب پر عمومی تبصرہ

۱۳۰۶۸

۱۳۰۶۹ ناظر تقابل $\frac{f(x)}{g(x)}$ کو جزوی کسری مجموعہ کی صورت میں لکھنا درج ذیل دو چیزوں پر منحصر ہے۔

۱. $f(x)$ کا درجہ $g(x)$ کے درجہ سے کم ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہ ہونے کی صورت میں f کو g سے تقسیم کر کے باقی کے ساتھ کام کریں۔

۱۳۰۷۰

۲. $g(x)$ کے اجزائے ضربی معلوم ہونا ضروری ہے۔ کثیر رکنی کا نظریہ کہتا ہے کہ حقیقی ضربی والی ہر کثیر رکنی کو حقیقی خطی اجزائے ضربی کا حاصل ضرب لکھا جاسکتا ہے۔ حقیقت میں ان اجزائے ضربی کو معلوم کرنا نہایت مشکل ہو سکتا ہے۔

۱۳۰۷۱

۱۳۰۷۲ اعلیٰ الجبر کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ جب یہ شرائط مطمئن ہوں تب $\frac{f(x)}{g(x)}$ کو درج ذیل اقدامات کے ذریعہ جزوی کسری مجموعہ لکھا جاسکتا ہے۔

۱۳۰۷۳

۱۳۰۷۴ ترکیبے جزوی کسری مجموعہ (مناسب) $\left(\frac{f(x)}{g(x)} \right)$

۱. فرض کریں $g(x)$ کا ایک خطی جزو ضربی $x - r$ ہے اور $x - r$ کی بلند تر طاقت جو $g(x)$ کو تقسیم کر سکتی ہو $(x - r)^m$ ہے۔ تب اس جزو ضربی کو درج ذیل m جزوی کسور پر مشتمل مجموعہ مختص کریں۔

$$\frac{A_1}{x - r} + \frac{A_2}{(x - r)^2} + \cdots + \frac{A_m}{(x - r)^m}$$

$g(x)$ کے ہر منفرد خطی جزو ضربی کے لیے یہی کریں۔

۲. فرض کریں $g(x)$ کا ایک ناقابل تخفیف دوجی جزو ضربی $x^2 + px + q$ ہے اور $(x^2 + px + q)^n$ اس جزو ضربی کی بلند تر طاقت ہے جو $g(x)$ کو تقسیم کر سکتی ہے۔ تب اس جزو ضربی کو درج ذیل n جزوی کسور پر مشتمل مجموعہ مختص کریں۔

$$\frac{B_1x + C_1}{x^2 + px + q} + \frac{B_2x + C_2}{(x^2 + px + q)^2} + \cdots + \frac{B_nx + C_n}{(x^2 + px + q)^n}$$

$g(x)$ کے ہر منفرد دوجی جزو ضربی، جس کو حقیقی ضربی والے خطی اجزائے ضربی کا حاصل ضرب لکھنا ممکن نہ ہو، کے لیے یہی کریں۔

۳. اصل کسر $\frac{f(x)}{g(x)}$ کو ان تمام جزوی کسور کے مجموعے کے برابر لکھیں۔ حاصل مساوات کے نسب نما سے چھٹکارا حاصل کر کے ارکان کو x کی گھٹتی طاقت کے لحاظ سے ترتیب دیں۔

۴. x کی یکساں طاقت کے ضرائب کو برابر رکھ کر حاصل مساوات کو بیک وقت حل کر کے تمام نامعلوم ضرائب کی قیمتیں تلاش کریں۔

خطی جزو ضربی کے ”ڈھانچے“ کی ترکیب ہیوی سائیڈ

جب کثیر رکنی $f(x)$ کا درجہ $g(x)$ کے درجہ سے کم ہو، اور

$$g(x) = (x - r_1)(x - r_2) \cdots (x - r_n)$$

n منفرد خطی اجزائے ضربی کا حاصل ضرب ہو، جہاں ہر جزو ضربی کی طاقت اکائی ہو، تب $\frac{f(x)}{g(x)}$ کا جزوی کسری مجموعہ باآسانی حاصل کیا جاسکتا ہے۔

مثال ۸.۲۱: درج ذیل کسری مجموعہ میں A ، B ، اور C تلاش کریں۔

$$(5) \quad \frac{x^2 + 1}{(x - 1)(x - 2)(x - 3)} = \frac{A}{x - 1} + \frac{B}{x - 2} + \frac{C}{x - 3}$$

دونوں اطراف کو $(x - 1)$ سے ضرب دے کر

$$\frac{x^2 + 1}{(x - 2)(x - 3)} = A + \frac{B(x - 1)}{x - 2} + \frac{C(x - 1)}{x - 3}$$

ملتا ہے، جس میں $x = 1$ رکھ کر A حاصل ہوتا ہے۔

$$\frac{(1)^2 + 1}{(1 - 2)(1 - 3)} = A + 0 + 0, \implies A = 1$$

ہم اصل کسر

$$\frac{x^2 + 1}{(x-1)(x-2)(x-3)}$$

۱۳۰۹۲ کے نسب نمائیں $(x-1)$ کو ڈھانپ کر پوشیدہ کر کے باقی حصہ میں $x = 1$ پُر کر کے A کی یہی قیمت حاصل کر سکتے ہیں۔

$$A = \frac{(1)^2 + 1}{\underbrace{(x-1)}_{\text{پوشیدہ}}(1-2)(1-3)} = \frac{2}{(-1)(-2)} = 1$$

۱۳۰۹۳ اسی طرح مساوات ۵ میں $(x-2)$ کو ڈھانپ کر باقی حصہ میں $x = 2$ پُر کر کے B حاصل ہو گا۔

$$B = \frac{(2)^2 + 1}{(2-1)\underbrace{(x-2)}_{\text{پوشیدہ}}(2-3)} = \frac{5}{(1)(-1)} = -5$$

۱۳۰۹۴ اور آخر میں مساوات ۵ میں $(x-3)$ کو ڈھانپ کر باقی حصہ میں $x = 3$ پُر کر کے C حاصل ہو گا۔

$$C = \frac{(3)^2 + 1}{(3-1)(3-2)\underbrace{(x-3)}_{\text{پوشیدہ}}} = \frac{10}{(2)(1)} = 5$$

□

۱۳۰۹۵

۱۳۰۹۶ ڈھانچنے کی ترکیب کے اقدامات درج ذیل ہیں۔

۱۳۰۹۷ ا. کسر میں $g(x)$ کو اجزائے ضربی کا حاصل ضرب لکھیں۔

$$(۶) \quad \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x)}{(x-r_1)(x-r_2) \cdots (x-r_n)}$$

۱۳۰۹۸ ب. مساوات ۶ میں باری باری جزو $(x-r_i)$ کو ڈھانپ کر باقی حصہ میں $x = r_i$ پُر کرتے ہوئے مستقل A_i تلاش کریں۔

$$A_1 = \frac{f(r_1)}{(r_1-r_2) \cdots (r_1-r_n)}$$

$$A_2 = \frac{f(r_2)}{(r_2-r_1)(r_2-r_3) \cdots (r_2-r_n)}$$

⋮

$$A_n = \frac{f(r_n)}{(r_n-r_1)(r_n-r_2) \cdots (r_n-r_{n-1})}$$

ج. دیے گئے کسر $\frac{f(x)}{g(x)}$ کو درج ذیل جزوی کسری مجموعہ کی صورت میں لکھیں۔ ۱۳۰۹۹

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A_1}{x - r_1} + \frac{A_2}{x - r_2} + \cdots + \frac{A_n}{x - r_n}$$

مثال ۸.۲۲: مکمل $\int \frac{x+4}{x^3+3x^2-10x} dx$ حل کریں۔ ۱۳۱۰۰

حل ۱۳۱۰۱
 شمار کنندہ $f(x) = x + 4$ کا درجہ نسب نما $g(x) = x^3 - 3x^2 - 10x$ کے درجے سے کم ہے۔ ہم $g(x)$ کو اجزائے ضربی کی صورت میں لکھتے ہیں۔ ۱۳۱۰۲

$$\frac{x+4}{x^3+3x^2-10x} = \frac{x+4}{x(x-2)(x+5)}$$

$g(x)$ کے جذور $r_1 = 0$ ، $r_2 = 2$ ، اور $r_3 = -5$ ہیں۔ ہم نامعلوم ضریب کو ڈھانپنے کی ترتیب سے معلوم کرتے ہیں۔ ۱۳۱۰۳

$$A_1 = \frac{0+4}{\underbrace{x}_{\text{پوشیدہ}}(0-2)(0+5)} = \frac{4}{(-2)(5)} = -\frac{2}{5}$$

$$A_2 = \frac{2+4}{2\underbrace{(x-2)}_{\text{پوشیدہ}}(2+5)} = \frac{6}{(2)(7)} = \frac{3}{7}$$

$$A_3 = \frac{-5+4}{(-5)(-5-2)\underbrace{(x+5)}_{\text{پوشیدہ}}} = \frac{-1}{(-5)(-7)} = -\frac{1}{35}$$

یوں ۱۳۱۰۵

$$\frac{x+4}{x(x-2)(x+5)} = -\frac{2}{5x} + \frac{3}{7(x-2)} - \frac{1}{35(x+5)}$$

ہو گا لہذا مکمل درج ذیل ہو گا۔ ۱۳۱۰۶

$$\int \frac{x+4}{x(x-2)(x+5)} dx = -\frac{2}{5} \ln|x| + \frac{3}{7} \ln|x-2| - \frac{1}{35} \ln|x+5| + C$$

□

باب ۸. مکمل کے طریقے

۱۳۱۰۸ نامعلوم مستقلات تلاش کرنے کی دیگر ترکیب

۱۳۱۰۹ نامعلوم مستقل کو تفرق سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اس ترکیب کو اگلی مثال میں استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف قیمتیں پر کرتے ہوئے بھی ان مستقل کو تلاش کیا جاسکتا ہے۔ ۱۳۱۰۱۰

۱۳۱۱۱ مثال ۸.۲۳: درج ذیل مساوات میں مستقلات A ، B ، اور C تلاش کریں۔

$$\frac{x-1}{(x+1)^3} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{(x+1)^2} + \frac{C}{(x+1)^3}$$

۱۳۱۱۲  ہم سب سے پہلے نسب نما سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں۔ ۱۳۱۱۳

$$x-1 = A(x+1)^2 + B(x+1) + C$$

۱۳۱۱۴ اس میں $x = -1$ پر کرنے سے $C = -2$ حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم دونوں اطراف کا تفرق لیتے ہیں۔

$$1 = 2A(x+1) + B$$

۱۳۱۱۵ اس میں $x = -1$ پر کرنے سے $B = 1$ ملتا ہے۔ مزید ایک مرتبہ تفرق لینے سے $0 = 2A$ یعنی $A = 0$ ملتا ہے۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{x-1}{(x+1)^3} = \frac{1}{(x+1)^2} - \frac{2}{(x+1)^3}$$

□

۱۳۱۱۶

۱۳۱۱۷ بعض اوقات x کو چھوٹی قیمتیں، مثلاً $0, \pm 1, \pm 2, \dots$ ، مختص کرنے سے A ، B ، C کے لئے مساوات حاصل کر کے، باقی ترکیب سے زیادہ جلدی، مستقل حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ ۱۳۱۱۸

۱۳۱۱۹ مثال ۸.۲۴: درج ذیل میں مستقل A ، B ، اور C تلاش کریں۔

$$\frac{x^2+1}{(x-1)(x-2)(x-3)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x-2} + \frac{C}{x-3}$$

۱۳۱۲۰  ہم نسب نما سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں۔ ۱۳۱۲۱

$$x^2+1 = A(x-2)(x-3) + B(x-1)(x-3) + C(x-1)(x-2)$$

۱۳۱۲۲ اب باری باری $x = 1, 2, 3$ پُر کرتے ہوئے A, B, C تلاش کرتے ہیں۔

$$(1)^1 + 1 = A(-1)(-2) + B(0) + C(0) \quad x = 1$$

$$2 = 2A$$

$$A = 1$$

$$(2)^2 + 1 = A(0) + B(1)(-1) + C(0) \quad x = 2$$

$$5 = -B$$

$$B = -5$$

$$(3)^2 + 1 = A(0) + B(0) + C(2)(1) \quad x = 3$$

$$10 = 2C$$

$$C = 5$$

۱۳۱۲۳ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{x^2 + 1}{(x-1)(x-2)(x-3)} = \frac{1}{x-1} - \frac{5}{x-2} + \frac{5}{x-3}$$

□

۱۳۱۲۴

سوالات

۱۳۱۲۵

جزوی کسریں مجموعہ

۱۳۱۲۶

سوال ۷ تا ۱۴. ۸.۱۴ تا سوال ۱۵. ۸.۱۵ میں حاصل تقسیم کا جزوی کسری مجموعہ دریافت کریں۔

۱۳۱۲۷

$$\frac{5x-13}{(x-3)(x-2)} : \text{سوال ۷. ۸.۱۴}$$

۱۳۱۲۸

$$\frac{5x-7}{x^2-3x+2} : \text{سوال ۸. ۸.۱۴}$$

۱۳۱۲۹

$$\frac{x+4}{(x+1)^2} : \text{سوال ۹. ۸.۱۴}$$

۱۳۱۳۰

$$\frac{2x+2}{x^2-2x+1} : \text{سوال ۱۰. ۸.۱۵}$$

۱۳۱۳۱

$$\frac{z+1}{z^2(z-1)} : \text{سوال ۱۱. ۸.۱۵}$$

۱۳۱۳۲

$$\frac{z}{z^3-z^2-6z} : \text{سوال ۱۲. ۸.۱۵}$$

۱۳۱۳۳

$$\frac{t^2+8}{t^2-5t+6} : \text{سوال ۱۳. ۸.۱۵}$$

۱۳۱۳۴

$$\frac{t^4+9}{t^4+9t^2} : \text{سوال ۱۴. ۸.۱۵}$$

۱۳۱۳۵

غیر دہراتے خطی جزو ضربی

سوال ۸.۱۵۵ تا ۸.۱۶۲ میں متکمل کو جزوی کسری مجموعہ کی صورت میں لکھ کر تکمیل حل کریں۔

سوال ۸.۱۵۵: $\int \frac{dx}{1-x^2}$ ۱۳۱۳۸

سوال ۸.۱۵۶: $\int \frac{dx}{x^2+2x}$ ۱۳۱۳۹

سوال ۸.۱۵۷: $\int \frac{x+4}{x^2+5x-6} dx$ ۱۳۱۴۰

سوال ۸.۱۵۸: $\int \frac{2x+1}{x^2-7x+12} dx$ ۱۳۱۴۱

سوال ۸.۱۵۹: $\int_4^8 \frac{y}{y^2-2y-3} dy$ ۱۳۱۴۲

سوال ۸.۱۶۰: $\int_{1/2}^1 \frac{y+4}{y^2+y} dy$ ۱۳۱۴۳

سوال ۸.۱۶۱: $\int \frac{dt}{t^3+t^2-2t}$ ۱۳۱۴۴

سوال ۸.۱۶۲: $\int \frac{x+3}{2x^3-8x} dx$ ۱۳۱۴۵

دہراتے خطی جزو ضربی

سوال ۸.۱۶۳ تا ۸.۱۶۶ میں متکمل کو جزوی کسری مجموعہ لکھ کر تکمیل حل کریں۔

سوال ۸.۱۶۳: $\int_0^1 \frac{x^3 dx}{x^2+2x+1}$ ۱۳۱۴۸

سوال ۸.۱۶۴: $\int_{-1}^0 \frac{x^3 dx}{x^2-2x+1}$ ۱۳۱۴۹

سوال ۸.۱۶۵: $\int \frac{dx}{(x^2-1)^2}$ ۱۳۱۵۰

سوال ۸.۱۶۶: $\int \frac{x^2 dx}{(x-1)(x^2+2x+1)}$ ۱۳۱۵۱

نا قابل تخفیف دو درجہ جزو ضربی

سوال ۸.۱۶۷ تا ۸.۱۷۴ میں متکمل کو جزوی کسری مجموعہ لکھ کر تکمیل حل کریں۔

سوال ۸.۱۶۷: $\int_0^1 \frac{dx}{(x+1)(x^2+1)}$ ۱۳۱۵۲

سوال ۸.۱۶۸: $\int_1^{\sqrt{3}} \frac{3t^2+t+4}{t^3+t} dt$ ۱۳۱۵۵

سوال ۸.۱۶۹: $\int \frac{y^2+2y+1}{(y^2+1)^2} dy$ ۱۳۱۵۶

سوال ۸.۱۷۰: $\int \frac{8x^2+8x+2}{(4x^2+1)^2} dx$ ۱۳۱۵۷

سوال ۸.۱۷۱: $\int \frac{2s+2}{(s^2+1)(s-1)^3} ds$ ۱۳۱۵۸

$$\int \frac{s^4+81}{s(s^2+9)^2} ds \quad \text{سوال ۸.۱۷۲:} \quad ۱۳۱۵۹$$

$$\int \frac{2\theta^3+5\theta^2+8\theta+4}{(\theta^2+2\theta+2)^2} d\theta \quad \text{سوال ۸.۱۷۳:} \quad ۱۳۱۶۰$$

$$\int \frac{\theta^4-4\theta^3+2\theta^2-3\theta+1}{(\theta^2+1)^3} d\theta \quad \text{سوال ۸.۱۷۴:} \quad ۱۳۱۶۱$$

غیر مناسب کسر ۱۳۱۶۲

سوال ۸.۱۷۵ تا سوال ۸.۱۸۰ میں قلم و کاغذ سے متکمل کو تقسیم کرنے کے بعد مناسب کسر کو جزوی کسری مجموعہ لکھ کر تکمل حل کریں۔ ۱۳۱۶۳

$$\int \frac{2x^3-2x^2+1}{x^2-x} dx \quad \text{سوال ۸.۱۷۵:} \quad ۱۳۱۶۴$$

$$\int \frac{x^4}{x^2-1} dx \quad \text{سوال ۸.۱۷۶:} \quad ۱۳۱۶۵$$

$$\int \frac{9x^2-3x+1}{x^3-x^2} dx \quad \text{سوال ۸.۱۷۷:} \quad ۱۳۱۶۶$$

$$\int \frac{16x^3}{4x^2-4x+1} dx \quad \text{سوال ۸.۱۷۸:} \quad ۱۳۱۶۷$$

$$\int \frac{y^4+y^2-1}{y^3+y} dy \quad \text{سوال ۸.۱۷۹:} \quad ۱۳۱۶۸$$

$$\int \frac{2y^4}{y^3-y^2+y-1} dy \quad \text{سوال ۸.۱۸۰:} \quad ۱۳۱۶۹$$

متکمل کا حل ۱۳۱۷۰

سوال ۸.۱۸۱ تا سوال ۸.۱۸۶ میں دیے گئے تکمل حل کریں۔ ۱۳۱۷۱

$$\int \frac{e^t dt}{e^{2t}+3e^t+2} \quad \text{سوال ۸.۱۸۱:} \quad ۱۳۱۷۲$$

$$\int \frac{e^{4t}+2e^{2t}-e^t}{e^{2t}+1} dt \quad \text{سوال ۸.۱۸۲:} \quad ۱۳۱۷۳$$

$$\int \frac{\cos y dy}{\sin^2 y + \sin y - 6} \quad \text{سوال ۸.۱۸۳:} \quad ۱۳۱۷۴$$

$$\int \frac{\sin \theta d\theta}{\cos^2 \theta + \cos \theta - 2} \quad \text{سوال ۸.۱۸۴:} \quad ۱۳۱۷۵$$

$$\int \frac{(x-2)^2 \tan^{-1}(2x) - 12x^3 - 3x}{(4x^2+1)(x-2)^2} dx \quad \text{سوال ۸.۱۸۵:} \quad ۱۳۱۷۶$$

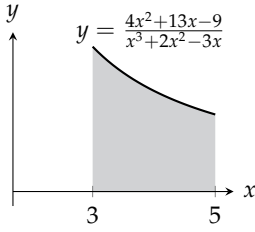
$$\int \frac{(x+1)^2 \tan^{-1}(3x) + 9x^3 + x}{(9x^2+1)(x+1)^2} dx \quad \text{سوال ۸.۱۸۶:} \quad ۱۳۱۷۷$$

ابتدائی قیمت مسئلہ ۱۳۱۷۸

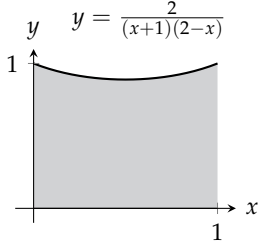
سوال ۸.۱۸۷ تا سوال ۸.۱۹۰ میں ابتدائی قیمت مسئلہ حل کرتے ہوئے t کا تفاعل x تلاش کریں۔ ۱۳۱۷۹

$$(t^2 - 3t + 2) \frac{dx}{dt} = 1, \quad (t > 2), \quad x(3) = 0 \quad \text{سوال ۸.۱۸۷:} \quad ۱۳۱۸۰$$

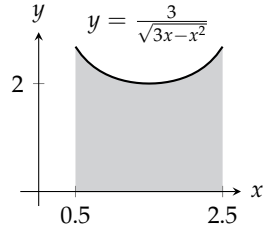
باب ۸. کھل کے طریقے



شکل ۸.۷: سایہ دار خطہ برائے سوال ۸.۱۹۳



شکل ۸.۶: سایہ دار خطہ برائے سوال ۸.۱۹۲



شکل ۸.۵: سایہ دار خطہ برائے سوال ۸.۱۹۱

سوال ۸.۱۸۸: $(3t^4 + 4t^2 + 1) \frac{dx}{dt} = 2\sqrt{3}$, $x(1) = -\frac{\pi\sqrt{3}}{4}$ ۱۳۱۸۱

سوال ۸.۱۸۹: $(t^2 + 2t) \frac{dx}{dt} = 2x + 2$, $(t, x > 0)$, $x(1) = 1$ ۱۳۱۸۲

سوال ۸.۱۹۰: $(t + 1) \frac{dx}{dt} = x^2 + 1$, $(t > -1)$, $x(0) = \frac{\pi}{4}$ ۱۳۱۸۳

استعمال اور مثالیں

سوال ۸.۱۹۱ اور سوال ۸.۱۹۱ میں سایہ دار خطے کو دیے گئے محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا گیا ہے۔ جسم طواف کا حجم تلاش کریں۔ ۱۳۱۸۵

سوال ۸.۱۹۱: سایہ دار خطہ شکل ۸.۵ میں دیا گیا ہے جس کو محور x کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ ۱۳۱۸۶

سوال ۸.۱۹۲: سایہ دار خطہ شکل ۸.۶ میں دیا گیا ہے جس کو محور y کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ ۱۳۱۸۸

سوال ۸.۱۹۳: ربع اول میں منحنی $y = \tan^{-1} x$ ، محور x ، اور کثیر $x = \sqrt{3}$ کے بیچ خطہ کے وسطانی مرکز کا x محدد ۲ اعشاریہ مقامات درستی تک تلاش کریں۔ ۱۳۱۹۰

سوال ۸.۱۹۴: سایہ دار خطہ (شکل ۸.۷) کے وسطانی مرکز کا ۲ اعشاریہ مقامات تک درست x محدد تلاش کریں۔ ۱۳۱۹۱

سوال ۸.۱۹۵: سماجی نفوذ ۱۳۱۹۲

کسی آبادی میں معلومات کے پھیلاؤ کو عمرانیاتے دائرہ^۸ عموماً سماجی نفوذ کہتے ہیں۔ یہ معلومات ایک افواہ ہو سکتی ہے یا کوئی خبر ہو سکتی ہے۔ کسی بھی بڑی آبادی N میں اگر x افراد نے ایک افواہ سنی ہو تب شرح تبدیلی ان افراد کی تعداد، جنہوں نے افواہ سنی ہو، اور ان افراد کی تعداد، جنہوں نے افواہ نہ سنی ہو، کے حاصل ضرب کا راست تناسب ہوگا۔ ۱۳۱۹۳

$$\frac{dx}{dt} = kx(N - x)$$

فرض کریں t کو دنوں میں ناپا جاتا ہے، $N = 1000$ اور $k = \frac{1}{250}$ ہے۔ دو افراد ایک افواہ اڑاتے ہیں۔ (۱) متغیر t کے لحاظ سے تفاعل x تلاش کریں۔ (ب) کب آدھی آبادی افواہ سن چکی ہوگی؟ (یہ وہ وقت ہوگا جب افواہ زیادہ سے زیادہ تیزی سے پھیلے گی۔) ۱۳۱۹۴

- سوال ۸.۱۹۶: دورتی کیمیائی عمل ۱۳۱۸۸
 بہت سارے کیمیائی اعمال میں دو مختلف قسم کے سالے^{۱۰} ایک تبدیلی سے گزر کر ایک نیا مادہ پیدا کرتے ہیں۔ کیمیائی عمل کی رفتار کا دار و مدار ان سالمات کے ۱۳۱۹۹
 ارتکاز پر ہوتا ہے۔ اگر لمحہ $t = 0$ پر مادہ A کا ارتکاز a اور مادہ B کا ارتکاز b ہو اور لمحہ t پر حاصل مادہ کی مقدار x ہو تب تفرقی مساوات ۱۳۲۰۰

$$\frac{dx}{dt} = k(a-x)(b-x) \quad k \text{ مستقل}$$

اس عمل کو ظاہر کرتی ہے، جس کو ۱۳۲۰۱

$$\frac{1}{(a-x)(b-x)} \frac{dx}{dt} = k$$

- لکھا جاسکتا ہے۔ دونوں اطراف کا مکمل لیتے ہوئے $t = 0$ پر $x = 0$ ، اور $a = b$ (ب) $a \neq b$ تصور کرتے ہوئے متغیر t کا تفاعل x ۱۳۲۰۲
 دریافت کریں۔ ۱۳۲۰۳

- سوال ۸.۱۹۷: ایک مکمل جو π اور $\frac{22}{7}$ کا تعلق دیتا ہے ۱۳۲۰۴
 (۱) مکمل $\int_0^1 \frac{x^4(x-1)^4}{x^2+1} dx$ حل کریں۔ (ب) تخمین $\pi \approx \frac{22}{7}$ کتنا درست ہے؟ $\pi - \frac{22}{7}$ کو کافی صد لکھیں۔ (ج) تفاعل $y = \frac{x^4(x-1)^4}{x^2+1}$ کو وقفہ $0 \leq x \leq 1$ کے لیے کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔ محور y پر سمت پہلے 0 تا 1 لیں، بعد میں صفر تا 0.5، اور اس کے بعد مزید ۱۳۲۰۵
 کم کریں حتیٰ کہ ترسیم کمپیوٹر کے شیشے پر نظر آئے۔ آپ ترسیم کے نیچے رقبہ کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ ۱۳۲۰۶

- سوال ۸.۱۹۸: ایک ایسی دودرجی کثیر رکنی $P(x)$ جو $P(0) = 1$ اور $P'(0) = 0$ دیتی ہو اور جس کا مکمل ۱۳۲۰۸

$$\int \frac{P(x)}{x^3(x-1)^2} dx$$

ناطق تفاعل ہو تلاش کریں۔ ۱۳۲۰۹

۱۳۲۱۰

۱۳۲۱۱

۸.۴ تکنونیاتی بدل

- ہم $x^2 + a^2$ ، $a^2 - x^2$ ، اور $x^2 - a^2$ میں تکنونیاتی بدل پڑتے ہیں جس سے مربع شدہ جزو حاصل ہوتا ہے جو ایسے مکمل کو، جن میں جذر پائے ۱۳۲۱۲
 جاتے ہوں، ان کلمات میں بدلتا ہے جنہیں ہم براہ راست حل کر سکتے ہیں۔ ۱۳۲۱۳

تین بنیادی بدل ۱۳۲۱۵

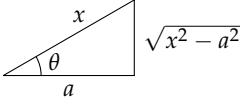
- تین عمومی بدل $x = a \tan \theta$ ، $x = a \sin \theta$ ، اور $x = a \sec \theta$ ہیں جو شکل ۸.۸ میں پیش کردہ قائمہ مثلثوں سے حاصل ہوتے ہیں۔ ۱۳۲۱۶

molecules*

باب ۸. کمل کے طریقے

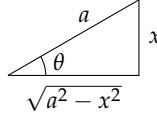
$$x = a \sec \theta$$

$$\sqrt{x^2 - a^2} = a |\tan \theta|$$



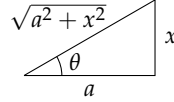
$$x = a \sin \theta$$

$$\sqrt{a^2 - x^2} = a |\cos \theta|$$



$$x = a \tan \theta$$

$$\sqrt{a^2 + x^2} = a |\sec \theta|$$



شکل ۸.۸: تکنیکی بدل کے حوالہ مثلاً۔

۱۳۲۱۷ $x = a \tan \theta$ لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$(۱) \quad a^2 + x^2 = a^2 + a^2 \tan^2 \theta = a^2 (1 + \tan^2 \theta) = a^2 \sec^2 \theta$$

۱۳۲۱۸ $x = a \sin \theta$ لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$(۲) \quad a^2 - x^2 = a^2 - a^2 \sin^2 \theta = a^2 (1 - \sin^2 \theta) = a^2 \cos^2 \theta$$

۱۳۲۱۹ $x = a \sec \theta$ لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$(۳) \quad x^2 - a^2 = a^2 \sec^2 \theta - a^2 = a^2 (\sec^2 \theta - 1) = a^2 \tan^2 \theta$$

تکنیکی بدل ۱۳۲۲۰

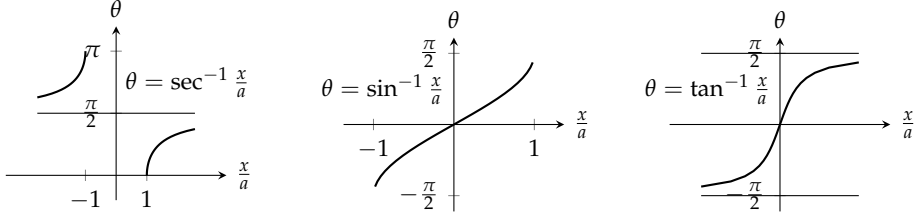
۱۳۲۲۱ $x = a \tan \theta$ لے کر $a^2 + x^2$ کی جگہ $a^2 \sec^2 \theta$ پڑ کریں۔

۱۳۲۲۲ $x = a \sin \theta$ لے کر $a^2 - x^2$ کی جگہ $a^2 \cos^2 \theta$ پڑ کریں۔

۱۳۲۲۳ $x = a \sec \theta$ لے کر $x^2 - a^2$ کی جگہ $a^2 \tan^2 \theta$ پڑ کریں۔

۱۳۲۲۴ ہم ایسا بدل استعمال کرنا چاہیں گے جو قابل واپسی ہو تاکہ آخری قدم پر اس کو واپس کرتے ہوئے اصل متغیرات میں نتیجہ لکھ سکیں۔ مثال کے طور پر بدل $x = a \tan \theta$ استعمال کرتے ہوئے ہم چاہیں گے کہ کمل لینے کے بعد آخری قدم پر $\theta = \tan^{-1} \frac{x}{a}$ لکھنا ممکن ہو۔ اسی طرح $x = a \sin \theta$ کی صورت میں ہم کمل کے بعد $\theta = \sin^{-1} \frac{x}{a}$ اور $x = a \sec \theta$ کی صورت میں $\theta = \sec^{-1} \frac{x}{a}$ لکھنا چاہیں گے۔

۱۳۲۲۵ جیسا کہ ہم حصہ ۸.۷ سے جانتے ہیں ان تقاضوں کے معکوس صرف مخصوص وقفوں پر پائے جاتے ہیں (شکل ۸.۹)۔ درج ذیل کو قابل واپسی ہونے کے لیے دیے



شکل ۸.۹: معکوس ٹکونیاتی تفاعل کی ترسیمات۔

۱۳۲۲۹ گئے وقفوں پر رہنا ضروری ہے۔

$$\begin{aligned}
 x &= a \tan \theta, & \theta &= \tan^{-1} \frac{x}{a} & -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2} \\
 x &= a \sin \theta, & \theta &= \sin^{-1} \frac{x}{a} & -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \\
 x &= a \sec \theta, & \theta &= \sec^{-1} \frac{x}{a} & \begin{cases} 0 \leq \theta < \frac{\pi}{2} & \text{جہاں } \frac{x}{a} \geq 1 \\ \frac{\pi}{2} < \theta \leq \pi & \text{جہاں } \frac{x}{a} \leq -1 \end{cases}
 \end{aligned}$$

۱۳۲۳۰ حساب کتاب آسان بنانے کی خاطر ہم بدل $x = a \sec \theta$ کے استعمال کو ان مکمل تک پابند کرتے ہیں جن میں $\frac{x}{a} \geq 1$ ہو۔ اس طرح θ وقفہ۱۳۲۳۱ $[0, \frac{\pi}{2})$ میں ہوگا جہاں $\tan \theta \geq 0$ ہوگا۔ یوں $a > 0$ کی صورت میں

$$\sqrt{x^2 - a^2} = \sqrt{a^2 \tan^2 \theta} = |a \tan \theta| = a \tan \theta$$

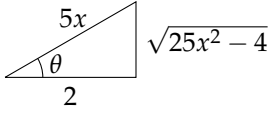
۱۳۲۳۲ ہوگا جو مطلق کی علامت سے آزاد ہے۔

۱۳۲۳۳ مثال ۸.۲۵: مکمل $\int \frac{dx}{\sqrt{4+x^2}}$ حل کریں۔۱۳۲۳۴ θ ہم درج ذیل لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
 x &= 2 \tan \theta, & dx &= 2 \sec^2 \theta d\theta, & -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2} \\
 4 + x^2 &= 4 + 4 \tan^2 \theta = 4(1 + \tan^2 \theta) = 4 \sec^2 \theta
 \end{aligned}$$

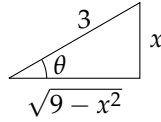
باب ۸. مکمل کے طریقے

$$\sec \theta = \frac{5x}{2}$$



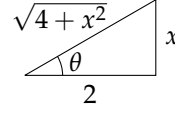
شکل ۸.۱۲: حوالہ مثلث برائے مثال ۸.۲۷

$$\tan \theta = \frac{x}{3}$$



شکل ۸.۱۱: حوالہ مثلث برائے مثال ۸.۲۶

$$\tan \theta = \frac{x}{2}$$



شکل ۸.۱۰: حوالہ مثلث برائے مثال ۸.۲۵

یوں ۱۳۳۶

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt{4+x^2}} &= \int \frac{2 \sec^2 \theta d\theta}{\sqrt{4 \sec^2 \theta}} = \int \frac{\sec^2 \theta d\theta}{|\sec \theta|} \\ &= \int \sec \theta d\theta \\ &= \ln |\sec \theta + \tan \theta| + C \\ &= \ln \left| \frac{\sqrt{4+x^2}}{2} + \frac{x}{2} \right| + C \\ &= \ln |\sqrt{4+x^2} + x| + C' \end{aligned}$$

شکل ۸.۱۰

$C' = C - \ln 2$

۱۳۳۷ ہوگا۔ اس پر دوبارہ نظر ڈالیں کہ ہم نے $\ln |\sec \theta + \tan \theta|$ کو x کی صورت میں کس طرح لکھا۔ ہم نے ابتدائی بدل $x = 2 \tan \theta$ کے لیے حوالہ مثلث (شکل ۸.۱۰) کا خاکہ بنایا اور اسی سے نسبتیں $\tan \theta = \frac{x}{2}$ اور $\sec \theta = \frac{\sqrt{4+x^2}}{2}$ پڑھیں۔ ۱۳۳۸

□

۱۳۳۹ مثال ۸.۲۶: مکمل $\int \frac{x^2 dx}{\sqrt{9-x^2}}$ حل کریں۔

۱۳۴۰ $\frac{d}{dx}$ جزو $9 - x^2$ کی جگہ مربع جزو پر کرنے کی خاطر ہم درج ذیل لیتے ہیں۔ ۱۳۴۱

$$\begin{aligned} x &= 3 \sin \theta, \quad dx = 3 \cos \theta d\theta, \quad -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2} \\ 9 - x^2 &= 9(1 - \sin^2 \theta) = 9 \cos^2 \theta \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\int \frac{x^2 dx}{\sqrt{9-x^2}} &= \int \frac{9 \sin^2 \theta \cdot 3 \cos \theta d\theta}{|3 \cos \theta|} \\
&= 9 \int \sin^2 \theta d\theta \\
&= 9 \int \frac{1 - \cos 2\theta}{2} d\theta \\
&= \frac{9}{2} \left(\theta - \frac{\sin 2\theta}{2} \right) + C \\
&= \frac{9}{2} (\theta - \sin \theta \cos \theta) + C \\
&= \frac{9}{2} \left(\sin^{-1} \frac{x}{3} - \frac{x}{3} \cdot \frac{\sqrt{9-x^2}}{3} \right) + C \quad \text{شکل ۸.۱۱} \\
&= \frac{9}{2} \sin^{-1} \frac{x}{3} - \frac{x}{2} \sqrt{9-x^2} + C
\end{aligned}$$

□ ہوگا۔ ہم نے بدل $\sin \theta = \frac{x}{3}$ کے حوالہ مثلاً (شکل ۸.۱۱) سے نسبتیں $\sin \theta = \frac{x}{3}$ اور $\cos \theta = \frac{\sqrt{9-x^2}}{3}$ پڑھیں۔

مثال ۸.۲: مکمل $x > \frac{2}{5}$ کے لیے $\int \frac{dx}{\sqrt{25x^2-4}}$ حل کریں۔

حل ۱۳۴۴۵
ہم جذر کو ۱۳۴۴۶

$$\sqrt{25x^2-4} = \sqrt{25\left(x^2 - \frac{4}{25}\right)} = 5\sqrt{x^2 - \left(\frac{2}{5}\right)^2}$$

لکھتے ہیں تاکہ یہ $x^2 - a^2$ روپ میں ہو۔ اس کے بعد درج ذیل تبدل استعمال کرتے ہیں۔ ۱۳۴۴۷

$$\begin{aligned}
x &= \frac{2}{5} \sec \theta, \quad dx = \frac{2}{5} \sec \theta \tan \theta d\theta, \quad 0 < \theta < \frac{\pi}{2} \\
x^2 - \left(\frac{2}{5}\right)^2 &= \frac{4}{25} \sec^2 \theta - \frac{4}{25} = \frac{4}{25} (\sec^2 \theta - 1) = \frac{4}{25} \tan^2 \theta \\
\sqrt{x^2 - \left(\frac{2}{5}\right)^2} &= \frac{2}{5} |\tan \theta| = \frac{2}{5} \tan \theta \quad \tan \theta > 0, 0 < \theta < \frac{\pi}{2}
\end{aligned}$$

۱۳۲۳۸ یوں

$$\begin{aligned}
 \int \frac{dx}{\sqrt{25x^2 - 4}} &= \int \frac{dx}{5\sqrt{x^2 - (4/25)}} = \int \frac{(2/5) \sec \theta \tan \theta d\theta}{5 \cdot (2/5) \tan \theta} \\
 &= \frac{1}{5} \int \sec \theta d\theta = \frac{1}{5} \ln |\sec \theta + \tan \theta| + C \\
 &= \frac{1}{5} \ln \left| \frac{5x}{2} + \frac{\sqrt{25x^2 - 4}}{2} \right| + C
 \end{aligned}$$

□

۱۳۲۳۹ ہوگا۔ ہم نے بدل $\sec \theta = \frac{5x}{2}$ کے حوالہ مثلاًث (شکل ۸.۲) سے تکنیکی نسبتیں پڑھیں۔

۱۳۲۴۰ بعض اوقات دو درجہ ثنائی کی عدد صحیح طاقت کا مکمل کا حل تکنیکی بدل سے ممکن ہوتا ہے۔ آئیں اگلی مثال میں اس عمل کو دیکھیں۔

مثال ۸.۲۸: منحنی $y = \frac{4}{x^2 + 4}$ ، محور x ، لکیر $x = 0$ ، اور $x = 2$ کے بیچ خطہ کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے (شکل ۸.۱۳)۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۱۳۲۴۱

حل ۱۳۲۴۲ ہم اس خطہ کو ترسیم کر کے ترکیب قرص (حصہ ۶.۳) سے حجم تلاش کرتے ہیں۔

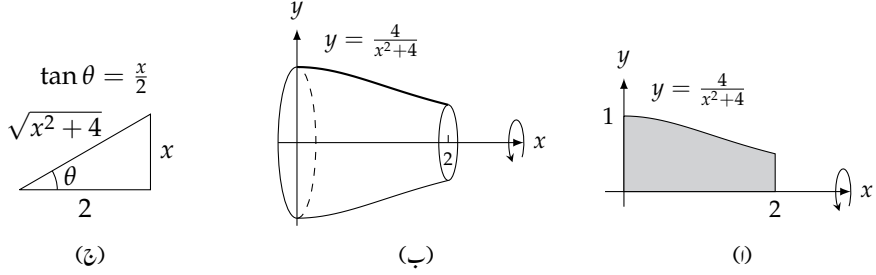
$$H = \int_0^2 \pi [R(x)]^2 dx = 16\pi \int_0^2 \frac{dx}{(x^2 + 4)^2} \quad R(x) = \frac{4}{x^2 + 4}$$

۱۳۲۴۳ اس عمل کو حل کرنے کی خاطر ہم درج ذیل لیتے ہیں۔

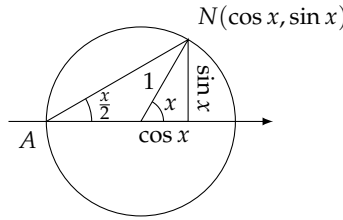
$$\begin{aligned}
 x &= 2 \tan \theta, \quad dx = 2 \sec^2 \theta d\theta, \quad \theta = \tan^{-1} \frac{x}{2} \\
 x^2 + 4 &= 4 \tan^2 \theta + 4, \quad 4(\tan^2 \theta + 1) = 4 \sec^2 \theta
 \end{aligned}$$

۱۳۲۴۴ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 H &= 16\pi \int_0^2 \frac{dx}{(x^2 + 4)^2} \\
 &= 16\pi \int_0^{\pi/4} \frac{2 \sec^2 \theta d\theta}{(4 \sec^2 \theta)^2} \\
 &= 16\pi \int_0^{\pi/4} \frac{2 \sec^2 \theta d\theta}{16 \sec^4 \theta} = \pi \int_0^{\pi/4} 2 \cos^2 \theta d\theta \\
 &= \pi \int_0^{\pi/4} (1 + \cos 2\theta) d\theta = \pi \left[\theta + \frac{\sin 2\theta}{2} \right]_0^{\pi/4} \\
 &= \pi \left[\frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \right] \approx 4.04
 \end{aligned}$$



شکل ۸.۱۳: خطہ، جسم طواف، اور حوالہ مثلث برائے مثال ۸.۲۸



شکل ۸.۱۴: ہم شکل سے $\tan \frac{x}{2} = \frac{\sin x}{1 + \cos x}$ پڑھ سکتے ہیں۔

□

۱۳۲۵۷

بدل $z = \tan\left(\frac{x}{2}\right)$

۱۳۲۵۸

$\sin x$ اور $\cos x$ کے ناطق تفاعل کے مکمل کو درج ذیل بدل

۱۳۲۵۹

(۴) $z = \tan \frac{x}{2}$

متغیر z کے ناطق تفاعل کے مکمل میں بدلتا ہے، جس کو جزوی کسری مجموعہ لکھ کر حل کیا جاسکتا ہے۔ یوں مساوات ۴ کا بدل انتہائی طاقتور ثابت ہوتا ہے، اگرچہ اس کا استعمال زیادہ آسان نہیں اور صرف وہاں استعمال کیا جاتا ہے جب باقی تراکیب مددگار ثابت نہ ہوں۔

۱۳۲۶۰

۱۳۲۶۱

$\sin x$ اور $\cos x$ کے ناطق تفاعل کو $\tan \frac{x}{2}$ کی صورت میں لکھنا شکل ۸.۱۴ میں دکھایا گیا ہے۔ درج ذیل کی مدد سے ہم بدل کے اثر کو دیکھتے ہیں۔

۱۳۲۶۲

$$\begin{aligned} \cos x &= 2 \cos^2 \frac{x}{2} - 1 = \frac{2}{\sec^2 \frac{x}{2}} - 1 \\ &= \frac{2}{1 + \tan^2 \frac{x}{2}} - 1 = \frac{2}{1 + z^2} - 1 \end{aligned}$$

مساوات ۴

(۵) $\cos x = \frac{1 - z^2}{1 + z^2}$

۱۳۲۶۳ اور

$$\begin{aligned}\sin x &= 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} = 2 \frac{\sin \frac{x}{2}}{\cos \frac{x}{2}} \cdot \cos^2 \frac{x}{2} \\ &= 2 \tan \frac{x}{2} \cdot \frac{1}{\sec^2 \frac{x}{2}} = \frac{2 \tan \frac{x}{2}}{1 + \tan^2 \frac{x}{2}}\end{aligned}$$

$$(۱) \quad \sin x = \frac{2z}{1+z^2} \quad \text{مساوات ۴}$$

۱۳۲۶۴ اور

$$(۲) \quad dx = \frac{2 dz}{1+z^2}$$

مثال ۸.۲۹: ۱۳۲۶۵

$$\begin{aligned}(الف) \quad \int \frac{dx}{1+\cos x} &= \int \frac{1+z^2}{2} \frac{2 dz}{1+z^2} \\ &= \int dz = z + C \\ &= \tan \frac{x}{2} + C\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(ب) \quad \int \frac{dx}{2+\sin x} &= \int \frac{1+z^2}{2+2z+2z^2} \frac{2 dz}{1+z^2} \\ &= \int \frac{dz}{z^2+z+1} = \int \frac{dz}{(z+1/2)^2+3/4} \\ &= \int \frac{du}{u^2+a^2} \\ &= \frac{1}{a} \tan^{-1} \frac{u}{a} + C \\ &= \frac{2}{\sqrt{3}} \tan^{-1} \frac{2z+1}{\sqrt{3}} + C \\ &= \frac{2}{\sqrt{3}} \tan^{-1} \frac{1+2 \tan(x/2)}{\sqrt{3}} + C\end{aligned}$$

□

۱۳۲۶۶

سوالات ۱۳۲۶۷

بنیادی تکنیکیات بدلے

۱۳۲۶۸

سوال ۸.۱۹۹ تا سوال ۸.۲۲۶ میں مکمل حل کریں۔

۱۳۲۶۹

- سوال ۱۹۹:۸. $\int \frac{dy}{\sqrt{9+y^2}}$ ۱۳۷۰
- سوال ۲۰۰:۸. $\int \frac{3dy}{\sqrt{1+9y^2}}$ ۱۳۷۱
- سوال ۲۰۱:۸. $\int_{-2}^2 \frac{dx}{4+x^2}$ ۱۳۷۲
- سوال ۲۰۲:۸. $\int_0^2 \frac{dx}{8+2x^2}$ ۱۳۷۳
- سوال ۲۰۳:۸. $\int_0^{3/2} \frac{dx}{\sqrt{9-x^2}}$ ۱۳۷۴
- سوال ۲۰۴:۸. $\int_0^{1/2\sqrt{2}} \frac{2dx}{\sqrt{1-4x^2}}$ ۱۳۷۵
- سوال ۲۰۵:۸. $\int \sqrt{25-t^2} dt$ ۱۳۷۶
- سوال ۲۰۶:۸. $\int \sqrt{1-9t^2} dt$ ۱۳۷۷
- سوال ۲۰۷:۸. $\int \frac{dx}{\sqrt{4x^2-49}}, \quad x > \frac{7}{2}$ ۱۳۷۸
- سوال ۲۰۸:۸. $\int \frac{5dx}{\sqrt{25x^2-9}}, \quad x > \frac{3}{5}$ ۱۳۷۹
- سوال ۲۰۹:۸. $\int \frac{\sqrt{y^2-49}}{y} dy, \quad y > 7$ ۱۳۸۰
- سوال ۲۱۰:۸. $\int \frac{\sqrt{y^2-25}}{y^3} dy, \quad y > 5$ ۱۳۸۱
- سوال ۲۱۱:۸. $\int \frac{dx}{x^2\sqrt{x^2-1}}, \quad x > 1$ ۱۳۸۲
- سوال ۲۱۲:۸. $\int \frac{2dx}{x^3\sqrt{x^2-1}}, \quad x > 1$ ۱۳۸۳
- سوال ۲۱۳:۸. $\int \frac{x^3 dx}{\sqrt{x^2+4}}$ ۱۳۸۴
- سوال ۲۱۴:۸. $\int \frac{dx}{x^2\sqrt{x^2+1}}$ ۱۳۸۵
- سوال ۲۱۵:۸. $\int \frac{8dw}{w^2\sqrt{4-w^2}}$ ۱۳۸۶
- سوال ۲۱۶:۸. $\int \frac{\sqrt{9-w^2}}{w^2} dw$ ۱۳۸۷
- سوال ۲۱۷:۸. $\int_0^{\sqrt{3}/2} \frac{4x^2 dx}{(1-x^2)^{3/2}}$ ۱۳۸۸
- سوال ۲۱۸:۸. $\int_0^1 \frac{dx}{(4-x^2)^{3/2}}$ ۱۳۸۹
- سوال ۲۱۹:۸. $\int \frac{dx}{(x^2-1)^{3/2}}, \quad x > 1$ ۱۳۹۰

$$\int \frac{x^2 dx}{(x^2-1)^{5/2}}, \quad x > 1 \quad \text{سوال ۸.۲۲۰ : ۱۳۲۹۱}$$

$$\int \frac{(1-x^2)^{3/2}}{x^6} dx \quad \text{سوال ۸.۲۲۱ : ۱۳۲۹۲}$$

$$\int \frac{(1-x^2)^{1/2}}{x^4} dx \quad \text{سوال ۸.۲۲۲ : ۱۳۲۹۳}$$

$$\int \frac{8 dx}{(4x^2+1)^2} \quad \text{سوال ۸.۲۲۳ : ۱۳۲۹۴}$$

$$\int \frac{6 dt}{(9t^2+1)^2} \quad \text{سوال ۸.۲۲۴ : ۱۳۲۹۵}$$

$$\int \frac{v^2 dv}{(1-v^2)^{5/2}} \quad \text{سوال ۸.۲۲۵ : ۱۳۲۹۶}$$

$$\int \frac{(1-r^2)^{5/2}}{r^8} dr \quad \text{سوال ۸.۲۲۶ : ۱۳۲۹۷}$$

۱۳۲۹۸ : موزوں بدل کے بعد کوئی تبدیلی استعمال کرتے ہوئے سوال ۸-۲۲۷ تا سوال ۸-۲۳۳ میں مکمل حل کریں۔

$$\int_0^{\ln 4} \frac{e^t dt}{\sqrt{e^{2t}+9}} \quad \text{سوال ۸.۲۲۷ : ۱۳۲۹۹}$$

$$\int_{\ln(3/4)}^{\ln(4/3)} \frac{e^t dt}{(1+e^{2t})^{3/2}} \quad \text{سوال ۸.۲۲۸ : ۱۳۳۰۰}$$

$$\int_{1/12}^{1/4} \frac{2 dt}{\sqrt{t+4t}\sqrt{t}} \quad \text{سوال ۸.۲۲۹ : ۱۳۳۰۱}$$

$$\int_1^e \frac{dy}{y\sqrt{1+(\ln y)^2}} \quad \text{سوال ۸.۲۳۰ : ۱۳۳۰۲}$$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} \quad \text{سوال ۸.۲۳۱ : ۱۳۳۰۳}$$

$$\int \frac{dx}{1+x^2} \quad \text{سوال ۸.۲۳۲ : ۱۳۳۰۴}$$

$$\int \frac{x dx}{\sqrt{x^2-1}} \quad \text{سوال ۸.۲۳۳ : ۱۳۳۰۵}$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} \quad \text{سوال ۸.۲۳۴ : ۱۳۳۰۶}$$

۱۳۳۰۷ : ابتدائی قیمت مسائل

۱۳۳۰۸ : سوال ۸.۲۳۵ تا سوال ۸.۲۳۸ کے ابتدائی قیمت مسائل حل کرتے ہوئے y حاصل کریں۔

$$x \frac{dy}{dx} = \sqrt{x^2-4}, \quad x \geq 2, \quad y(2) = 0 \quad \text{سوال ۸.۲۳۵ : ۱۳۳۰۹}$$

$$\sqrt{x^2-9} \frac{dy}{dx} = 1, \quad x > 3, \quad y(5) = \ln 3 \quad \text{سوال ۸.۲۳۶ : ۱۳۳۱۰}$$

$$(x^2+4) \frac{dy}{dx} = 3, \quad y(2) = 0 \quad \text{سوال ۸.۲۳۷ : ۱۳۳۱۱}$$

$$(x^2+1)^2 \frac{dy}{dx} = \sqrt{x^2+1}, \quad y(0) = 1 \quad \text{سوال ۸.۲۳۸ : ۱۳۳۱۲}$$

استعمال

- سوال ۸.۲۳۹: ربع اول میں محدی محور اور منحنی $y = \frac{\sqrt{9-x^2}}{3}$ کے قعر تہ تلاش کریں۔ ۱۳۳۱۲
- سوال ۸.۲۴۰: ربع اول میں محدی محور، کلیہ $x = 1$ اور منحنی $y = \frac{2}{1+x^2}$ کے قعر خطہ کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ ۱۳۳۱۵
- اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۱۳۳۱۹

$$z = \tan(x/2)$$

سوال ۸.۲۴۱ تا ۸.۲۴۸ کو مساوات ۵ تا مساوات ۷ کی مدد سے حل کریں۔ ۱۳۳۱۸

$$\int \frac{dx}{1-\sin x} \quad \text{سوال ۸.۲۴۱} \quad ۱۳۳۱۹$$

$$\int \frac{dx}{1+\sin x+\cos x} \quad \text{سوال ۸.۲۴۲} \quad ۱۳۳۲۰$$

$$\int_0^{\pi/2} \frac{dx}{1+\sin x} \quad \text{سوال ۸.۲۴۳} \quad ۱۳۳۲۱$$

$$\int_{\pi/3}^{\pi/2} \frac{dx}{1-\cos x} \quad \text{سوال ۸.۲۴۴} \quad ۱۳۳۲۲$$

$$\int_0^{\pi/2} \frac{d\theta}{2+\cos \theta} \quad \text{سوال ۸.۲۴۵} \quad ۱۳۳۲۳$$

$$\int_{\pi/2}^{2\pi/3} \frac{\cos \theta d\theta}{\sin \theta \cos \theta + \sin \theta} \quad \text{سوال ۸.۲۴۶} \quad ۱۳۳۲۴$$

$$\int \frac{dt}{\sin t - \cos t} \quad \text{سوال ۸.۲۴۷} \quad ۱۳۳۲۵$$

$$\int \frac{\cos t dt}{1-\cos t} \quad \text{سوال ۸.۲۴۸} \quad ۱۳۳۲۶$$

درج ذیل دو سوالات میں $z = \tan(\theta/2)$ کے پُر کر کے حل کریں۔ ۱۳۳۲۷

$$\int \sec \theta d\theta \quad \text{سوال ۸.۲۴۹} \quad ۱۳۳۲۸$$

$$\int \csc \theta d\theta \quad \text{سوال ۸.۲۵۰} \quad ۱۳۳۲۹$$

۱۳۳۳۰

۱۳۳۳۱

۸.۵ مکمل کے جدول اور کمپیوٹر

- جیسا آپ جانتے ہیں مکمل کے بنیادی طریقے، بدل کا طریقہ اور مکمل بالخصوص ہیں۔ ان طریقوں سے ہم انجانے مکمل کو جانے پہچانے مکمل میں بدلتے ہیں جس کو ہم حل کرنا جانتے ہیں یا جس کو جدول سے دیکھا جاسکتا ہے۔ ان جدول میں مکمل کہاں سے آتے ہیں؟ جدول میں مکمل بھی بدل یا مکمل بالخصوص سے حاصل کیے گئے ہوتے ہیں۔ ہم ان تمام کو خود اخذ کر سکتے ہیں لیکن جدول ہمیں بار بار ایک ہی طرز کے مکمل حاصل کرنے سے چھٹکارا دیتا ہے۔ جب کوئی مکمل جدول میں پایا جاتا ہو یا الجبر، تکنیکیات، بدل، اور احصاء کے استعمال سے اس کو جدول میں درج کسی مکمل کی صورت میں لانا ممکن ہو، تب ہم مکمل کا حل جدول سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس حصے کی مثالوں اور سوالات میں کتاب کے آخر میں صفحہ ۷۴۳ پر مکملات کے جدول میں درج کلیات کو اخذ کرنا اور ان کا استعمال سکھایا جائے گا۔ یہاں استعمال پر زور دیا جائے گا۔ کتاب کے آخر میں کلیات کو مستقل a, b, c, m, n وغیرہ کی صورت میں لکھا گیا ہے۔ یہ مستطالات عموماً حقیقی اعداد ہوتے ہیں جو ۱۳۳۳۸

باب ۸. مکمل کے طریقے

غیر عدد صحیح ہو سکتے ہیں۔ جہاں ان مستقل پر شرائط مسلط ہوں، وہاں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر کلیہ ۵ میں $n \neq -1$ ہونا ضروری ہے، جبکہ کلیہ ۱۱ میں $n \neq -2$ ہونا ضروری ہے۔

ان کلیات میں مستقل وہ قیمت اختیار نہیں کر سکتے جن کی وجہ سے صفر سے تقسیم کرنا پڑے یا منفی اعداد کا جفت جذر لینا پڑے۔ مثال کے طور پر کلیہ ۸ میں $a \neq 0$ ہوگا، جبکہ کلیہ ۱۳-الف صرف اس صورت قابل استعمال ہوگا جب b منفی ہو۔

بہت سارے غیر قطعی مکمل کو کمپیوٹر کی مدد سے بھی حل کیا جاسکتا ہے، جہاں مکمل کو کسی خاص صورت میں لکھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ کمپیوٹر الجبرا پر اس حصہ کے آخر میں غور کیا جائے گا۔

جدول کی مدد سے مکمل

مثال ۸.۳۰: مکمل $\int x(2x+5)^{-1} dx$ حل کریں۔

حل ہم کلیہ ۱۸ استعمال کرتے ہیں (نہ کہ کلیہ ۷ کیونکہ $n \neq -1$ ہونا ضروری ہے)۔

$$\int x(ax+b)^{-1} dx = \frac{x}{a} - \frac{b}{a^2} \ln|ax+b| + C$$

یوں $a = 2$ اور $b = 5$ کی صورت میں درج ذیل ہوگا۔

$$\int x(2x+5)^{-1} dx = \frac{x}{2} - \frac{5}{4} \ln|2x+5| + C$$

□

مثال ۸.۳۱: مکمل $\int \frac{dx}{x\sqrt{2x+4}}$ حل کریں۔

حل ہم کلیہ ۱۳-ب استعمال کرتے ہیں۔

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{ax+b}} = \frac{1}{\sqrt{b}} \ln \left| \frac{\sqrt{ax+b} - \sqrt{b}}{\sqrt{ax+b} + \sqrt{b}} \right| + C \quad \text{اگر } b > 0$$

یوں $a = 2$ اور $b = 4$ کی صورت میں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{x\sqrt{2x+4}} &= \frac{1}{\sqrt{4}} \ln \left| \frac{\sqrt{2x+4} - \sqrt{4}}{\sqrt{2x+4} + \sqrt{4}} \right| + C \\ &= \frac{1}{2} \ln \left| \frac{\sqrt{2x+4} - 2}{\sqrt{2x+4} + 2} \right| + C \end{aligned}$$

□

۱۳۵۵ کلیم ۱۳۔ الف یہاں قابل استعمال نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں $b < 0$ ضروری ہے، البتہ اگلی مثال میں یہ کلیم کارآمد ہوگا۔

۱۳۵۶ مثال ۸.۳۲: مکمل $\int \frac{dx}{x\sqrt{2x-4}}$ حل کریں۔

۱۳۵۷ حل
۱۳۵۸ ہم کلیم ۱۳۔ الف استعمال کرتے ہیں۔

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{ax-b}} = \frac{2}{\sqrt{b}} \tan^{-1} \sqrt{\frac{ax-b}{b}} + C$$

۱۳۵۹ یوں $a = 2$ اور $b = 4$ لیتے ہوئے درج ذیل ہوگا۔

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{2x-4}} = \frac{2}{\sqrt{4}} \tan^{-1} \sqrt{\frac{2x-4}{4}} + C = \tan^{-1} \sqrt{\frac{x-2}{2}} + C$$

□

۱۳۶۰

۱۳۶۱ مثال ۸.۳۳: مکمل $\int \frac{dx}{x^2\sqrt{2x-4}}$ حل کریں۔

۱۳۶۲ حل
۱۳۶۳ ہم کلیم ۱۵۔ اے شروع کرتے ہیں۔

$$\int \frac{dx}{x^2\sqrt{ax+b}} = -\frac{\sqrt{ax+b}}{bx} - \frac{a}{2b} \int \frac{dx}{x\sqrt{ax+b}} + C$$

۱۳۶۴ یوں $a = 2$ اور $b = -4$ لیتے ہوئے

$$\int \frac{dx}{x^2\sqrt{2x-4}} = -\frac{\sqrt{2x-4}}{-4x} + \frac{2}{2 \cdot 4} \int \frac{dx}{x\sqrt{2x-4}} + C$$

۱۳۶۵ ملتا ہے۔ اب ہم کلیم ۱۳۔ الف استعمال کرتے ہوئے دائیں ہاتھ کا مکمل حل کرتے ہیں (مثال ۸.۳۲ سے رجوع کریں)۔

$$\int \frac{dx}{x^2\sqrt{2x-4}} = \frac{\sqrt{2x-4}}{4x} + \frac{1}{4} \tan^{-1} \sqrt{\frac{x-2}{2}} + C$$

□

۱۳۶۶

۱۳۶۷ مثال ۸.۳۴: مکمل $\int x \sin^{-1} x \, dx$ حل کریں۔

ہم گائیڈ ۱۹۹ استعمال کرتے ہیں۔
۱۳۳۱۸
۱۳۳۱۹

$$\int x^n \sin^{-1} ax \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \sin^{-1} ax - \frac{a}{n+1} \int \frac{x^{n+1} dx}{\sqrt{1-a^2x^2}}, \quad n \neq -1$$

یوں $n = 1$ اور $a = 1$ لے کر کر
۱۳۳۲۰

$$\int x \sin^{-1} x \, dx = \frac{x^2}{2} \sin^{-1} x - \frac{1}{2} \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

ہوگا۔ دائیں ہاتھ کا مکمل جدول میں گائیڈ ۳۳ ہے۔
۱۳۳۲۱

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{a^2-x^2}} dx = \frac{a^2}{2} \sin^{-1} \frac{x}{a} - \frac{1}{2} x \sqrt{a^2-x^2} + C$$

اب $a = 1$ کے لیے درج ذیل ہوگا۔
۱۳۳۲۲

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx = \frac{1}{2} \sin^{-1} x - \frac{1}{2} x \sqrt{1-x^2} + C$$

یوں مجموعی حل درج ذیل ہوگا۔
۱۳۳۲۳

$$\begin{aligned} \int x \sin^{-1} x \, dx &= \frac{x^2}{2} \sin^{-1} x - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \sin^{-1} x - \frac{1}{2} x \sqrt{1-x^2} \right) + C' \\ &= \left(\frac{x^2}{2} - \frac{1}{4} \right) \sin^{-1} x + \frac{1}{4} x \sqrt{1-x^2} + C' \end{aligned}$$

□

۱۳۳۲۴

کلیات تخفیف

۱۳۳۲۵

دہراتے مکمل بالخصوص کو حل کرنے کے لئے درکار وقت کم کرنے میں درج ذیل قسم کے کلیات مددگار ثابت ہوتے ہیں، جنہیں کلیات تخفیف^{۱۱} کہتے ہیں۔
۱۳۳۲۶

$$(i) \quad \int \tan^n x \, dx = \frac{1}{n-1} \tan^{n-1} x - \int \tan^{n-2} x \, dx$$

$$(r) \quad \int (\ln x)^n \, dx = x(\ln x)^n - n \int (\ln x)^{n-1} \, dx$$

$$\int \sin^n x \cos^m x \, dx = -\frac{\sin^{n-1} x \cos^{m+1} x}{m+n} dx$$

$$(r) \quad + \frac{n-1}{m+n} \int \sin^{n-2} x \cos^m x \, dx, \quad (n \neq -m)$$

reduction formulae^{۱۱}

ایسا مکمل جس میں تفاعل کی طاقت (f^n) ہو کو کلیات تخفیف ایسے مکمل میں تبدیل کرتے ہیں جس میں تفاعل کی طاقت کم ہو۔ طاقت کی تخفیف کی وجہ سے انہیں کلیات تخفیف کہتے ہیں۔ کلیات تخفیف بار بار استعمال کرتے ہوئے آخر کار مکمل میں تفاعل کی طاقت اتنی کم ہو جاتی ہے کہ مکمل با آسانی براہ راست حل ہو سکتا ہے۔

مثال ۸.۳۵: مکمل $\int \tan^5 x \, dx$ حل کریں۔

حل
ہم $n = 5$ لیتے ہوئے مساوات استعمال کرتے ہیں۔

$$\int \tan^5 x \, dx = \frac{1}{4} \tan^4 x - \int \tan^3 x \, dx$$

ہم $n = 3$ لیتے ہوئے مساوات دوبارہ استعمال کرتے ہیں۔

$$\int \tan^3 x \, dx = \frac{1}{2} \tan^2 x - \int \tan x \, dx = \frac{1}{2} \tan^2 x + \ln|\cos x| + C$$

یوں مکمل نتیجہ درج ذیل ہوگا۔

$$\int \tan^5 x \, dx = \frac{1}{4} \tan^4 x - \frac{1}{2} \tan^2 x - \ln|\cos x| + C$$

□

کلیات تخفیف کو مکمل بالخصوص سے حاصل کیا جاتا ہے۔

مثال ۸.۳۶: کلیات تخفیف کا اخذ
کسی بھی مثبت عدد صحیح n کے لیے درج ذیل کی تصدیق کریں۔

$$\int (\ln x)^n \, dx = x(\ln x)^n - n \int (\ln x)^{n-1} \, dx$$

حل
ہم مکمل بالخصوص کے کلیہ

$$\int u \, dv = uv - \int v \, du$$

میں

$$u = (\ln x)^n, \quad du = n(\ln x)^{n-1} \frac{dx}{x}, \quad dv = dx, \quad v = x$$

۱۳۴۶ لے کر درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\int (\ln x)^n dx = x(\ln x)^n - n \int (\ln x)^{n-1} dx$$

□

۱۳۴۷

۱۳۴۸ بعض اوقات ایک کے بجائے دو کلیات تخفیف کا استعمال ضروری ہوگا۔

۱۳۴۹ مثال ۸.۳: مکمل $\int \sin^2 x \cos^3 x dx$ حل کریں۔

۱۳۵۰ حل الف: ہم مساوات ۳ میں $n = 2$ اور $m = 3$ لے کر درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \int \sin^2 x \cos^3 x dx &= -\frac{\sin x \cos^4 x}{2+3} + \frac{1}{2+3} \int \sin^0 x \cos^3 x dx \\ &= -\frac{\sin x \cos^4 x}{5} + \frac{1}{5} \int \cos^3 x dx \end{aligned}$$

۱۳۵۱ ہم باقی مکمل کو کلیہ ۶۱ سے حل کر سکتے ہیں۔

$$\int \cos^n ax dx = \frac{\cos^{n-1} ax \sin ax}{na} + \frac{n-1}{n} \int \cos^{n-2} ax dx$$

۱۳۵۲ یوں $n = 3$ اور $a = 1$ لیتے ہوئے

$$\begin{aligned} \int \cos^3 x dx &= \frac{\cos^2 x \sin x}{3} + \frac{2}{3} \int \cos x dx \\ &= \frac{\cos^2 x \sin x}{3} + \frac{2}{3} \sin x + C \end{aligned}$$

۱۳۵۳ حاصل ہوگا۔ مجموعی نتیجہ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int \sin^2 x \cos^3 x dx &= -\frac{\sin x \cos^4 x}{5} + \frac{1}{5} \left(\frac{\cos^2 x \sin x}{3} + \frac{2}{3} \sin x + C \right) \\ &= -\frac{\sin x \cos^4 x}{5} + \frac{\cos^2 x \sin x}{15} + \frac{2}{15} \sin x + C' \end{aligned}$$

۱۳۵۴ حل ب: مساوات ۳ جدول میں کلیہ ۶۸ ہے، مگر ہم کلیات مکمل کے جدول کا کلیہ ۶۹ بھی استعمال کر سکتے ہیں جس میں $a = 1$ لیتے ہوئے

$$\int \sin^n x \cos^m x dx = \frac{\sin^{n+1} x \cos^{m-1} x}{m+n} + \frac{m-1}{m+n} \int \sin^n x \cos^{m-2} x dx$$

۱۳۳۰۱ لکھا جائے گا۔ اب $n = 2$ اور $m = 3$ لیتے ہوئے درج ذیل مانتا ہے۔

$$\begin{aligned}\int \sin^2 x \cos^3 x \, dx &= \frac{\sin^3 x \cos^2 x}{5} + \frac{2}{5} \int \sin^2 x \cos x \, dx \\ &= \frac{\sin^3 x \cos^2 x}{5} + \frac{2}{5} \left(\frac{\sin^3 x}{3} \right) + C \\ &= \frac{\sin^3 x \cos^2 x}{5} + \frac{2}{15} \sin^3 x + C\end{aligned}$$

۱۳۳۰۲ آپ نے دیکھا کہ کلیہ ۶۹ زیادہ جلدی نتیجہ فراہم کرتا ہے۔ عموماً قبل از وقت یہ جاننا ممکن نہیں ہوتا کہ کون سا کلیہ زیادہ جلدی نتیجہ دے گا۔ بہتر کلیہ تلاش کرنے میں وقت ضائع نہ کریں۔ جو بھی کلیہ قابل استعمال نظر آئے، اس کو فوراً استعمال کریں۔ ۱۳۳۰۳

۱۳۳۰۴ آپ نے یہ بھی دیکھا ہو گا کہ کلیہ ۶۸ اور کلیہ ۶۹ کے نتائج مختلف نظر آتے ہیں۔ تکنیکی مکمل میں عموماً ایسا ہی ہو گا۔ آپ فکر نہ کریں کیونکہ ایسے نتائج درحقیقت بالکل ایک جیسے ہوں گے۔ ۱۳۳۰۵

۱۳۳۰۶ غیر بنیادی مکمل

۱۳۳۰۷ وہ ضد تفریق جنہیں بنیادی تفاعل (وہ تفاعل جن پر اب تک غور کیا گیا) کی صورت میں لکھنا ممکن نہ ہو غیر بنیادی^{۱۲} مکمل کہلاتے ہیں۔ غیر بنیادی مکمل کا حل ۱۳۳۰۸ لاقتناہی سلسلہ یا اعدادی تراکیب سے حاصل ہو گا۔ اعدادی تراکیب سے حل ہونے والے مکمل میں تفاعل خلل

$$\operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} \, dt$$

۱۳۳۰۹ اور درج ذیل قسم کے مکمل شامل ہیں جو انجینئری اور طبیعیات میں پیش آتے ہیں۔

$$\int \sin x^2 \, dx, \quad \int \sqrt{1+x^4} \, dx$$

۱۳۳۱۰ ان کے علاوہ

$$\begin{aligned}\int \frac{e^x}{x} \, dx, \quad \int e^{(e^x)} \, dx, \quad \int \frac{1}{\ln x} \, dx, \quad \int \ln(\ln x) \, dx, \quad \int \frac{\sin x}{x} \, dx \\ \int \sqrt{1-k^2 \sin^2 x} \, dx, \quad 0 < k < 1\end{aligned}$$

۱۳۳۱۱ بھی غیر بنیادی مکمل ہیں جو بظاہر سادہ نظر آتے ہیں۔ انہیں حل کرنے کی کوشش کر کے دیکھیں۔ یہ ثابت کیا جاسکتا ہے کہ مختلف بنیادی تفاعل کو کسی طرح بھی

۱۳۳۱۲ آپس میں جوڑ کر غیر بنیادی مکمل کا حل نہیں لکھا جاسکتا۔ وہ مکمل جن میں بدل پُر کر کے غیر بنیادی مکمل میں تبدیل کرنا ممکن ہو، کے لیے بھی یہی کچھ درست ہو

۱۳۳۱۳ گا۔ چونکہ یہ تمام مکمل استمراری ہیں لہذا ان کے ضد تفریق ضرور موجود ہوں گے، لیکن یہ ضد تفریق غیر بنیادی ہوں گے۔

۱۳۳۱۴ اس باب میں آپ کو کہیں پر بھی غیر بنیادی مکمل حل کرنے کو نہیں کہا جائے گا، البتہ حقیقی دنیا میں آپ کو ان سے واسطہ ضرور پڑے گا۔

^{۱۲}nonelementary

سوالات ۱۳۳۱۵

تکمل کے جدول کا استعمال

کتاب کے آخر میں پیش کمل کا جدول استعمال کرتے ہوئے سوال ۸.۲۵۱ تا سوال ۸.۲۸۸ حل کریں۔

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x-3}} \quad \text{سوال ۸.۲۵۱} \quad ۱۳۳۱۸$$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x+4}} \quad \text{سوال ۸.۲۵۲} \quad ۱۳۳۱۹$$

$$\int \frac{x dx}{\sqrt{x-2}} \quad \text{سوال ۸.۲۵۳} \quad ۱۳۳۲۰$$

$$\int \frac{x dx}{(2x+3)^{3/2}} \quad \text{سوال ۸.۲۵۴} \quad ۱۳۳۲۱$$

$$\int x\sqrt{2x-3} dx \quad \text{سوال ۸.۲۵۵} \quad ۱۳۳۲۲$$

$$\int x(7x+5)^{3/2} dx \quad \text{سوال ۸.۲۵۶} \quad ۱۳۳۲۳$$

$$\int \frac{\sqrt{9-4x}}{x^2} dx \quad \text{سوال ۸.۲۵۷} \quad ۱۳۳۲۴$$

$$\int \frac{dx}{x^2\sqrt{4x-9}} \quad \text{سوال ۸.۲۵۸} \quad ۱۳۳۲۵$$

$$\int x\sqrt{4x-x^2} dx \quad \text{سوال ۸.۲۵۹} \quad ۱۳۳۲۶$$

$$\int \frac{\sqrt{x-x^2}}{x} dx \quad \text{سوال ۸.۲۶۰} \quad ۱۳۳۲۷$$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{7+x^2}} \quad \text{سوال ۸.۲۶۱} \quad ۱۳۳۲۸$$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{7-x^2}} \quad \text{سوال ۸.۲۶۲} \quad ۱۳۳۲۹$$

$$\int \frac{\sqrt{4-x^2}}{x} dx \quad \text{سوال ۸.۲۶۳} \quad ۱۳۳۳۰$$

$$\int \frac{\sqrt{x^2-4}}{x} dx \quad \text{سوال ۸.۲۶۴} \quad ۱۳۳۳۱$$

$$\int \sqrt{25-p^2} dp \quad \text{سوال ۸.۲۶۵} \quad ۱۳۳۳۲$$

$$\int q^2\sqrt{25-q^2} dq \quad \text{سوال ۸.۲۶۶} \quad ۱۳۳۳۳$$

$$\int \frac{r^2}{\sqrt{4-r^2}} dr \quad \text{سوال ۸.۲۶۷} \quad ۱۳۳۳۴$$

$$\int \frac{ds}{\sqrt{s^2-2}} \quad \text{سوال ۸.۲۶۸} \quad ۱۳۳۳۵$$

$$\int \frac{d\theta}{5+4\sin 2\theta} \quad \text{سوال ۸.۲۶۹} \quad ۱۳۳۳۶$$

$$\int \frac{d\theta}{4+5\sin 2\theta} \quad \text{سوال ۸.۲۷۰} \quad ۱۳۳۳۷$$

سوال ۸.۲۷۱:	$\int e^{2t} \cos 3t \, dt$	۱۳۳۳۸
سوال ۸.۲۷۲:	$\int e^{-3t} \sin 4t \, dt$	۱۳۳۳۹
سوال ۸.۲۷۳:	$\int x \cos^{-1} x \, dx$	۱۳۳۴۰
سوال ۸.۲۷۴:	$\int x \sin^{-1} x \, dx$	۱۳۳۴۱
سوال ۸.۲۷۵:	$\int \frac{ds}{(9-s^2)^2}$	۱۳۳۴۲
سوال ۸.۲۷۶:	$\int \frac{d\theta}{(2-\theta^2)^2}$	۱۳۳۴۳
سوال ۸.۲۷۷:	$\int \frac{\sqrt{4x+9}}{x^2} \, dx$	۱۳۳۴۴
سوال ۸.۲۷۸:	$\int \frac{\sqrt{9x-4}}{x^2} \, dx$	۱۳۳۴۵
سوال ۸.۲۷۹:	$\int \frac{\sqrt{3t-4}}{t} \, dt$	۱۳۳۴۶
سوال ۸.۲۸۰:	$\int \frac{\sqrt{3t+9}}{t} \, dt$	۱۳۳۴۷
سوال ۸.۲۸۱:	$\int x^2 \tan^{-1} x \, dx$	۱۳۳۴۸
سوال ۸.۲۸۲:	$\int \frac{\tan^{-1} x}{x^2} \, dx$	۱۳۳۴۹
سوال ۸.۲۸۳:	$\int \sin 3x \cos 2x \, dx$	۱۳۳۵۰
سوال ۸.۲۸۴:	$\int \sin 2x \cos 3x \, dx$	۱۳۳۵۱
سوال ۸.۲۸۵:	$\int 8 \sin 4t \sin \frac{t}{2} \, dt$	۱۳۳۵۲
سوال ۸.۲۸۶:	$\int \sin \frac{t}{3} \sin \frac{t}{6} \, dt$	۱۳۳۵۳
سوال ۸.۲۸۷:	$\int \cos \frac{\theta}{3} \cos \frac{\theta}{4} \, d\theta$	۱۳۳۵۴
سوال ۸.۲۸۸:	$\int \cos \frac{\theta}{2} \cos 7\theta \, d\theta$	۱۳۳۵۵

۱۳۳۵۶

بدل اور جدول

سوال ۸.۲۸۹ تا ۸.۳۰۲ میں بدل استعمال کر کے ایسا مکمل حاصل کریں جو جدول میں پایا جاتا ہو۔ اس نئے مکمل کو جدول کی مدد سے حل کریں۔

۱۳۳۵۸

سوال ۸.۲۸۹:	$\int \frac{x^3+x+1}{(x^2+1)^2} \, dx$	۱۳۳۵۹
سوال ۸.۲۹۰:	$\int \frac{x^2+6x}{(x^2+3)^2} \, dx$	۱۳۳۶۰
سوال ۸.۲۹۱:	$\int \sin^{-1} \sqrt{x} \, dx$	۱۳۳۶۱
سوال ۸.۲۹۲:	$\int \frac{\cos^{-1} \sqrt{x}}{\sqrt{x}} \, dx$	۱۳۳۶۲

سوال ۸.۲۹۳: $\int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}} dx$ ۱۳۳۳

سوال ۸.۲۹۴: $\int \frac{\sqrt{2-x}}{\sqrt{x}} dx$ ۱۳۳۴

سوال ۸.۲۹۵: $\int \cot t \sqrt{1 - \sin^2 t} dt, \quad 0 < t < \frac{\pi}{2}$ ۱۳۳۵

سوال ۸.۲۹۶: $\int \frac{dt}{\tan t \sqrt{4 - \sin^2 t}}$ ۱۳۳۶

سوال ۸.۲۹۷: $\int \frac{dy}{y \sqrt{3 + (\ln y)^2}}$ ۱۳۳۷

سوال ۸.۲۹۸: $\int \frac{\cos \theta d\theta}{\sqrt{5 + \sin^2 \theta}}$ ۱۳۳۸

سوال ۸.۲۹۹: $\int \frac{3 dr}{\sqrt{9r^2 - 1}}$ ۱۳۳۹

سوال ۸.۳۰۰: $\int \frac{3 dy}{\sqrt{1 + 9y^2}}$ ۱۳۴۰

سوال ۸.۳۰۱: $\int \cos^{-1} \sqrt{x} dx$ ۱۳۴۱

سوال ۸.۳۰۲: $\int \tan^{-1} \sqrt{y} dy$ ۱۳۴۲

۱۳۴۳

کلیات تخفیف کا استعمال
سوال ۸.۳۰۳ تا سوال ۸.۳۲۲ کو کلیات تخفیف کی مدد سے حل کریں۔ ۱۳۴۵

سوال ۸.۳۰۳: $\int \sin^5 2x dx$ ۱۳۴۶

سوال ۸.۳۰۴: $\int \sin^5 \frac{\theta}{2} d\theta$ ۱۳۴۷

سوال ۸.۳۰۵: $\int 8 \cos^4 2\pi t dt$ ۱۳۴۸

سوال ۸.۳۰۶: $\int 3 \cos^5 3y dy$ ۱۳۴۹

سوال ۸.۳۰۷: $\int \sin^2 2\theta \cos^3 2\theta d\theta$ ۱۳۵۰

سوال ۸.۳۰۸: $\int 9 \sin^3 \theta \cos^{3/2} \theta d\theta$ ۱۳۵۱

سوال ۸.۳۰۹: $\int 2 \sin^2 t \sec^4 t dt$ ۱۳۵۲

سوال ۸.۳۱۰: $\int \csc^2 y \cos^5 y dy$ ۱۳۵۳

سوال ۸.۳۱۱: $\int 4 \tan^3 2x dx$ ۱۳۵۴

سوال ۸.۳۱۲: $\int \tan^4 (x/2) dx$ ۱۳۵۵

سوال ۸.۳۱۳: $\int 8 \cot^4 t dt$ ۱۳۵۶

$$\int 4 \cot^3 2t \, dt \quad \text{سوال ۸.۳۱۴:} \quad ۱۳۳۸۷$$

$$\int 2 \sec^3 \pi x \, dx \quad \text{سوال ۸.۳۱۵:} \quad ۱۳۳۸۸$$

$$\int \frac{1}{2} \csc^3 \frac{x}{2} \, dx \quad \text{سوال ۸.۳۱۶:} \quad ۱۳۳۸۹$$

$$\int 3 \sec^4 3x \, dx \quad \text{سوال ۸.۳۱۷:} \quad ۱۳۳۹۰$$

$$\csc^4 \frac{\theta}{3} \, d\theta \quad \text{سوال ۸.۳۱۸:} \quad ۱۳۳۹۱$$

$$\int \csc^5 x \, dx \quad \text{سوال ۸.۳۱۹:} \quad ۱۳۳۹۲$$

$$\int \sec^5 x \, dx \quad \text{سوال ۸.۳۲۰:} \quad ۱۳۳۹۳$$

$$\int 16x^3 (\ln x)^2 \, dx \quad \text{سوال ۸.۳۲۱:} \quad ۱۳۳۹۴$$

$$\int (\ln x)^3 \, dx \quad \text{سوال ۸.۳۲۲:} \quad ۱۳۳۹۵$$

۱۳۳۹۶

قوتے نماض ہے x کے طاقتے

سوال ۸.۳۲۳ تا سوال ۸.۳۳۰ کو کتاب کے آخر میں پیش جدول کے کلیات 103 تا 106 کی مدد سے حل کریں۔

$$\int x e^{3x} \, dx \quad \text{سوال ۸.۳۲۳:} \quad ۱۳۳۹۹$$

$$\int x e^{-2x} \, dx \quad \text{سوال ۸.۳۲۴:} \quad ۱۳۴۰۰$$

$$\int x^3 e^{x/2} \, dx \quad \text{سوال ۸.۳۲۵:} \quad ۱۳۴۰۱$$

$$\int x^2 e^{\pi x} \, dx \quad \text{سوال ۸.۳۲۶:} \quad ۱۳۴۰۲$$

$$\int x^2 2^x \, dx \quad \text{سوال ۸.۳۲۷:} \quad ۱۳۴۰۳$$

$$\int x^2 2^{-x} \, dx \quad \text{سوال ۸.۳۲۸:} \quad ۱۳۴۰۴$$

$$\int x \pi^x \, dx \quad \text{سوال ۸.۳۲۹:} \quad ۱۳۴۰۵$$

$$\int x 2^{\sqrt{2}x} \, dx \quad \text{سوال ۸.۳۳۰:} \quad ۱۳۴۰۶$$

بدلے اور کلیاتے تخفیفے

سوال ۸.۳۳۱ تا سوال ۸.۳۳۶ میں بدل (مکملہ تکنیکی) کے بعد کلیاتے تخفیف استعمال کرتے ہوئے مکمل حل کریں۔

$$\int e^t \sec^3(e^t - 1) \, dt \quad \text{سوال ۸.۳۳۱:} \quad ۱۳۴۰۹$$

$$\int \frac{\csc^3 \sqrt{\theta}}{\sqrt{\theta}} \, d\theta \quad \text{سوال ۸.۳۳۲:} \quad ۱۳۴۱۰$$

$$\int_0^1 2\sqrt{x^2 + 1} \, dx \quad \text{سوال ۸.۳۳۳:} \quad ۱۳۴۱۱$$

$$\int_0^{\sqrt{3}/2} \frac{dy}{(1-y^2)^{5/2}} \quad \text{سوال ۸.۳۳۴:} \quad ۱۳۴۱۲$$

$$\int_1^2 \frac{(r^2-1)^{3/2}}{r} dr \quad \text{سوال ۸.۳۳۵:} \quad ۱۳۵۱۳$$

$$\int_0^{1/\sqrt{3}} \frac{dt}{(t^2+1)^{7/2}} \quad \text{سوال ۸.۳۳۶:} \quad ۱۳۵۱۴$$

ہذلولی تفاعل

سوال ۸.۳۳۷ تا سوال ۸.۳۴۲ کو کتاب کے آخر میں پیش کیمکلات کے جدول کی مدد سے حل کریں۔ ۱۳۵۱۵

$$\int \frac{1}{8} \sinh^5 3x dx \quad \text{سوال ۸.۳۳۷:} \quad ۱۳۵۱۶$$

$$\int \frac{\cosh^4 \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx \quad \text{سوال ۸.۳۳۸:} \quad ۱۳۵۱۸$$

$$\int x^2 \cosh 3x dx \quad \text{سوال ۸.۳۳۹:} \quad ۱۳۵۱۹$$

$$\int x \sinh 5x dx \quad \text{سوال ۸.۳۴۰:} \quad ۱۳۵۲۰$$

$$\int \operatorname{sech}^7 x \tanh x dx \quad \text{سوال ۸.۳۴۱:} \quad ۱۳۵۲۱$$

$$\int \operatorname{csch}^3 2x \coth 2x dx \quad \text{سوال ۸.۳۴۲:} \quad ۱۳۵۲۲$$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۸.۳۴۳ تا سوال ۸.۳۵۰ میں کتاب کے آخر میں دیے گئے کیمکلات کے جدول میں پیش کلیات اخذ کرنے کو کہا گیا ہے۔ ۱۳۵۲۳

سوال ۸.۳۴۳: بدل $u = ax + b$ پُر کرتے ہوئے کلیہ 9 اخذ کر کے درج ذیل مکمل حل کریں۔ ۱۳۵۲۵

$$\int \frac{x}{(ax+b)^2} dx$$

سوال ۸.۳۴۴: تکونیتی بدل پُر کرتے ہوئے کلیہ 17 اخذ کرتے ہوئے درج ذیل مکمل حل کریں۔ ۱۳۵۲۶

$$\int \frac{dx}{(a^2+x^2)^2}$$

سوال ۸.۳۴۵: تکونیتی بدل پُر کرتے ہوئے کلیہ 29 اخذ کرتے ہوئے درج ذیل مکمل حل کریں۔ ۱۳۵۲۷

$$\int \sqrt{a^2-x^2} dx$$

سوال ۸.۳۴۶: تکونیتی بدل پُر کرتے ہوئے کلیہ 46 اخذ کرتے ہوئے درج ذیل مکمل حل کریں۔ ۱۳۵۲۸

$$\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{x^2-a^2}}$$

سوال ۸.۳۴۷: درج ذیل کو مکمل بالخصوص کی مدد سے حل کرتے ہوئے کلیہ 80 اخذ کریں۔

$$\int x^n \sin ax \, dx$$

سوال ۸.۳۴۸: تکنیکی تبدیلی پر کرتے ہوئے کلیہ 110 اخذ کرتے ہوئے درج ذیل مکمل حل کریں۔

$$\int x^n (\ln ax)^m \, dx$$

سوال ۸.۳۴۹: تکنیکی تبدیلی پر کرتے ہوئے کلیہ 99 اخذ کرتے ہوئے درج ذیل مکمل حل کریں۔

$$\int x^n \sin^{-1} ax \, dx$$

سوال ۸.۳۵۰: تکنیکی تبدیلی پر کرتے ہوئے کلیہ 101 اخذ کرتے ہوئے درج ذیل مکمل حل کریں۔

$$\int x^n \tan^{-1} ax \, dx$$

سوال ۸.۳۵۱: منحنی $y = \sqrt{x^2 + 2}$, $0 \leq x \leq \sqrt{2}$ کو محور x کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کی جاتی ہے۔ اس سطح کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۸.۳۵۲: منحنی $y = x^2$, $0 \leq x \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$ کی لمبائی تلاش کریں۔

سوال ۸.۳۵۳: ربع اول میں لکیر $x = 3$ اور منحنی $y = \frac{1}{\sqrt{x+1}}$ ایک خطہ گھیرتی ہیں۔ اس خطے کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

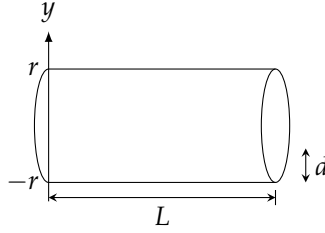
سوال ۸.۳۵۴: ربع اول میں لکیر $x = 3$ اور منحنی $y = \frac{36}{2x+3}$ کے بیچ مستقل شفافیت $\delta = 1$ کی چادر واقع ہے۔ محور y کے لحاظ سے اس خطے کا معیار اثر تلاش کریں۔

سوال ۸.۳۵۵: محور x کے گرد منحنی $y = x^2$, $-1 \leq x \leq 1$ گھما کر سطح طواف پیدا کی جاتی ہے۔ کتاب کے آخر میں پیش مکمل کے جدول اور کیلکولیٹر کی مدد سے اس کا رقبہ 2 اعشاریہ مقامات درستی تک تلاش کریں۔

سوال ۸.۳۵۶: ایک افقی دائری حوض کا رداس r سنٹی میٹر اور لمبائی L سنٹی میٹر ہے۔ اس میں تیل کی گہرائی d سنٹی میٹر ہے (شکل ۸.۱۵)۔ (i) دکھائیں کہ تیل کا حجم درج ذیل ہے۔

$$H = 2L \int_{-r}^{-r+d} \sqrt{r^2 - y^2} \, dy$$

(ب) اس مکمل کو حل کریں۔



شکل ۸.۱۵: تیل کا حوض (سوال ۸.۳۵۶)

سوال ۸.۳۵۷: کسی بھی a اور b کے لیے $\int_a^b \sqrt{x - x^2} dx$ کی زیادہ سے زیادہ قیمت کیا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۸.۳۵۸: کسی بھی a اور b کے لیے $\int_a^b x \sqrt{x - x^2} dx$ کی زیادہ سے زیادہ قیمت کیا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

کمپیوٹر الجبرائی نظام

کمپیوٹر میں الجبرا کے کئی پروگرام پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک پروگرام میکسما^{۱۳} کہلاتا ہے جو نہایت طاقتور پروگرام ہے۔ متغیر x کے تفاعل

$f(x)$ کا غیر قطعی مکمل حاصل کرنے کے لیے میکسما میں $integrate(f, x)$ لکھتا ہو گا۔ اسی طرح a تا b قطعی مکمل کے لیے

$integrate(f, x, a, b)$ لکھتا ہو گا۔ میکسما یا الجبرا کے کسی دوسرے پروگرام کو سیکھ کر اس کی مدد سے سوال ۸.۳۵۹ اور سوال ۸.۳۶۰ کو حل کریں۔

سوال ۸.۳۵۹:

۱۳۵۶۱ د. آپ کو کیا نقش نظر آتا ہے؟ مکمل ۱۳۵۶۲

۱۳۵۶۳ $\int x^4 \ln x dx$ کے کلیہ کی پیش گوئی کریں۔ کمپیوٹر سے اس کی تصدیق کریں۔ ۱۳۵۶۴

کریں۔

۱۳۵۶۵ ا. $\int x \ln x dx$

۱۳۵۶۶ ب. $\int x^2 \ln x dx$

۱۳۵۶۷ ج. $\int x^3 \ln x dx$

سوال ۸.۳۶۰:

کریں۔ کمپیوٹر سے اس کی تصدیق کریں۔

۱۳۵۶۸

۱۳۵۶۹ ج. $\int \frac{\ln x}{x^4} dx$

۱۳۵۷۰ ا. $\int \frac{\ln x}{x^2} dx$

۱۳۵۷۱ د. آپ کو کیا نقش نظر آتا ہے؟ مکمل ۱۳۵۷۲

۱۳۵۷۳ ب. $\int \frac{\ln x}{x^3} dx$ کے کلیہ کی پیش گوئی کریں۔ کمپیوٹر سے اس کی تصدیق کریں۔

۱۳۵۷۴ ج. $\int \frac{\ln x}{x^5} dx$

سوال ۸.۳۶۱: (i) درج ذیل مکمل کو کمپیوٹر کی مدد سے حل کریں، جہاں n اختیاری مستقل ہے۔

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sin^n x}{\sin^n x + \cos^n x} dx$$

کیا آپ کا کمپیوٹر پروگرام اس کو حل کر پاتا ہے؟ (ب) اختیاری مستقل $n = 1, 2, 3, 5, 7$ لیتے ہوئے مکمل کی قیمت تلاش کریں۔ نتائج کی پیچیدگی پر

تبصرہ کریں۔ (ج) اب $x = \frac{\pi}{2} - u$ پر کر کے نئے اور پرانے مکمل کا مجموعہ لیں۔ اب درج ذیل مکمل کی قیمت کیا ہے؟

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sin^n x}{\sin^n x + \cos^n x} dx$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ معمولی سی ریاضیاتی عمل سے مکمل کتنا آسان ہو سکتا ہے۔

۸.۶ غیر مناسب مکمل

اب تک قطعی مکمل پر ہم دو شرائط لاگو کرتے آ رہے ہیں۔ پہلی شرط میں مکمل کے دائرہ کار a تا b کا متناہی ہونا لازمی تھا۔ دوسری شرط میں مکمل کی سعت

کا متناہی ہونا ضروری تھا۔ حقیقت میں ہمیں عموماً ایسی صورت سے واسطہ پڑتا ہے جہاں ان میں سے ایک شرط یادوںوں شرائط مطمئن نہ ہوتی ہوں۔ محور x اور

منحنی $y = \frac{\ln x}{x^2}$ کے تقاطع $x = 1$ تا $x = \infty$ رقبہ، لا متناہی دائرہ کار کی ایک مثال ہے (شکل ۸.۱۶-الف)۔ اسی طرح محور x اور منحنی

$y = \frac{1}{\sqrt{x}}$ کے تقاطع $x = 0$ تا $x = 1$ رقبہ، لا متناہی سعت کی ایک مثال ہے (شکل ۸.۱۶-ب)۔ ہم دونوں مثالوں پر ایک ہی طرح غور کرتے

ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں کہ دائرہ کار قدرے کم کرنے سے مکمل کیا ہو گا اور اس کے بعد دائرہ کار کو لا متناہی تک پہنچاتے ہوئے مکمل کی حد تلاش کرتے ہیں۔ ہم متناہی

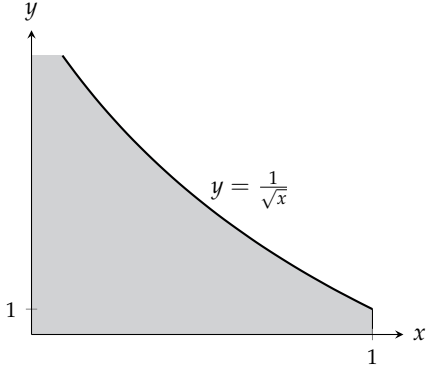
صورت میں حل دریافت کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ لا متناہی تک پہنچتے ہوئے کیا ہو گا۔

مثال ۸.۳۸: کیا $x = 1$ تا $x = \infty$ منحنی $y = \frac{\ln x}{x^2}$ کے نیچے رقبہ متناہی ہے؟ ایسا ہونے کی صورت میں اس کی قیمت تلاش کریں۔

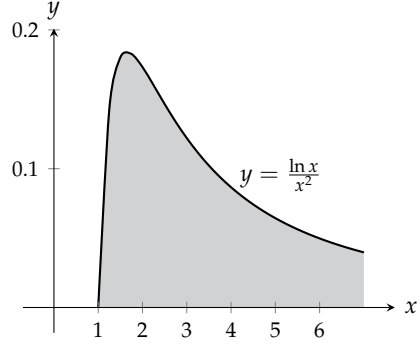
ہم $x = 1$ تا $x = b$ منحنی کے نیچے رقبہ تلاش کر کے $b \rightarrow \infty$ کی صورت میں رقبے کی حد تلاش کرتے ہیں۔ اگر حد متناہی ہو، ہم اس کو لا متناہی

منحنی کے نیچے رقبہ تصور کرتے ہیں (شکل ۸.۱۷-ا)۔ انہیں $x = 1$ تا $x = b$ رقبہ تلاش کریں۔

$$\begin{aligned} \int_1^b \frac{\ln x}{x^2} dx &= \left[(\ln x) \left(-\frac{1}{x} \right) \right]_1^b - \int_1^b \left(-\frac{1}{x} \right) \left(\frac{1}{x} \right) dx \\ &= -\frac{\ln b}{b} - \left[\frac{1}{x} \right]_1^b \\ &= -\frac{\ln b}{b} - \frac{1}{b} + 1 \end{aligned}$$

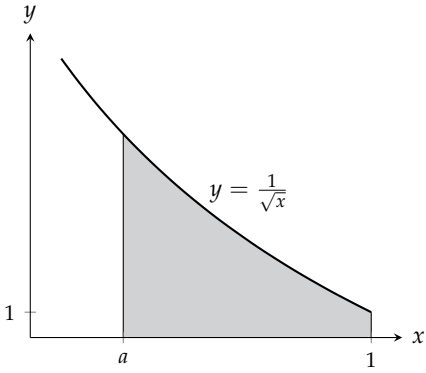


(ب)

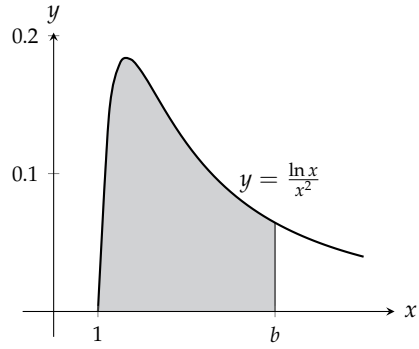


(i)

شکل ۸.۱۶: کیا ان منحنيات کے نیچے رقبے متناہی ہیں؟



شکل ۸.۱۸: زیر منحنی رقبہ (مثال ۸.۳۹)



شکل ۸.۱۷: زیر منحنی رقبہ (مثال ۸.۳۸)

۱۳۵۸۸ بالائی حد $b \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے رقبے کی حد تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \lim_{b \rightarrow \infty} \left[-\frac{\ln b}{b} - \frac{1}{b} + 1 \right] &= - \left[\lim_{b \rightarrow \infty} \frac{\ln b}{b} \right] - 0 + 1 \\ &= - \left[\lim_{b \rightarrow \infty} \frac{1/b}{1} \right] + 1 = 0 + 1 = 1 \end{aligned}$$

قاعدہ لھوپیٹال

۱۳۵۸۹ یوں مکملی اظہار میں $x = 1$ تا $x = \infty$ زیر منحنی رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$\int_1^{\infty} \frac{\ln x}{x^2} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{\ln x}{x^2} dx = 1$$

□

۱۳۵۹۰

۱۳۵۹۱ مثال ۸.۳۹: کیا $x = 0$ تا $x = 1$ زیر منحنی $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$ رقبہ متناہی ہے؟ اگر ایسا ہو تب رقبہ کتنا ہوگا؟

۱۳۵۹۲ $x = a$ تا $x = 1$ رقبہ تلاش کر کے $a \rightarrow 0^+$ کی صورت میں رقبے کی حد پر نظر ڈالتے ہیں۔ اگر یہ حد متناہی ہو تب ہم اس کو 0 تا 1 زیر

۱۳۵۹۳ ہم $x = a$ تا $x = 1$ رقبہ تلاش کر کے $a \rightarrow 0^+$ کی صورت میں رقبے کی حد پر نظر ڈالتے ہیں۔ اگر یہ حد متناہی ہو تب ہم اس کو 0 تا 1 زیر

۱۳۵۹۴ منحنی رقبہ مانتے ہیں (شکل ۸.۱۸)۔

$$\int_a^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2\sqrt{x} \Big|_a^1 = 2 - 2\sqrt{a}$$

۱۳۵۹۵ اب $a \rightarrow 0^+$ کرتے ہوئے رقبے کی حد تلاش کرتے ہیں۔

$$\lim_{a \rightarrow 0^+} (2 - 2\sqrt{a}) = 2 - 0 = 2$$

۱۳۵۹۶ یوں مکملی اظہار میں 0 تا 1 زیر منحنی رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \lim_{a \rightarrow 0^+} \int_a^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2$$

□

۱۳۵۹۷

غیر مناسب مکمل

۱۳۵۹۸ مثال ۸.۳۸ اور مثال ۸.۳۹ میں مکمل غیر مناسب ہیں۔

۱۳۶۰۰ تعریف: وہ مکمل جن کی حدیں لا متناہی ہوں اور وہ مکمل جن کا مکمل وقفہ مکمل کے کسی نقطہ پر لا متناہی قیمت اختیار کرتا ہو غیر مناسب مکمل کہلاتے

۱۳۶۰۱ ہیں۔ اگر مکمل کی حد موجود ہو تب ہم مکمل کی قیمت درج ذیل طریقے سے حاصل کرتے ہیں۔

improper integral^{۱۴}

باب ۸. مکمل کے طریقے

۱۳۶۰۲. ا. اگر وقفہ $[a, \infty)$ پر f استمراری ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$(i) \quad \int_a^\infty f(x) dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) dx$$

۱۳۶۰۳. ب. اگر وقفہ $(-\infty, b]$ پر f استمراری ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$(r) \quad \int_{-\infty}^b f(x) dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b f(x) dx$$

۱۳۶۰۴. ج. اگر وقفہ $(a, b]$ پر f استمراری ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$(r) \quad \int_a^b f(x) dx = \lim_{c \rightarrow a^+} \int_c^b f(x) dx$$

۱۳۶۰۵. د. اگر وقفہ $[a, b)$ پر f استمراری ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$(r) \quad \int_a^b f(x) dx = \lim_{c \rightarrow b^-} \int_a^c f(x) dx$$

۱۳۶۰۶. اگر مکمل کی حد متناہی ہو تب ہم کہتے ہیں کہ یہ غیر مناسب مکمل مرکب^{۱۵} ہے اور مکمل کی حدوں کو اس غیر مناسب مکمل کی قیمت تصور کرتے ہیں۔ اگر مکمل کی حد غیر موجود ہو تب ہم کہتے ہیں کہ یہ غیر مناسب مکمل منفرد^{۱۶} ہے۔

□

۱۳۶۰۹. تعریف کی پہلی شق مثال ۸.۳۸ میں نظر آتی ہے۔

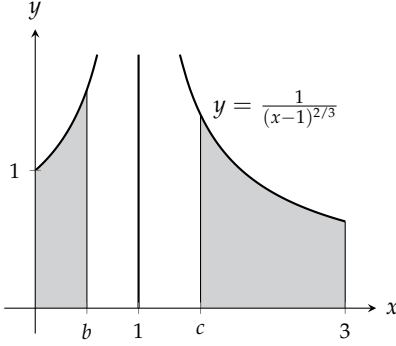
$$\int_1^\infty \frac{\ln x}{x^2} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{\ln x}{x^2} dx = 1 \quad \text{بالائی حد لا متناہی ہے}$$

۱۳۶۱۰. تعریف کی تیسری شق مثال ۸.۳۹ میں نظر آتی ہے۔

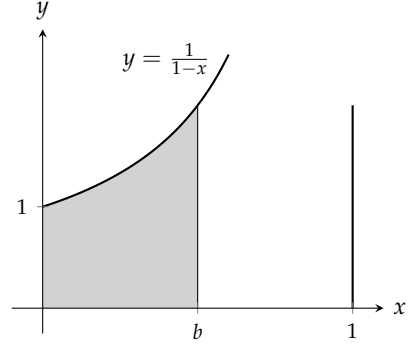
$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \lim_{a \rightarrow 0^+} \int_a^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2 \quad \text{مکمل کے زیریں حد پر مکمل لا متناہی ہے}$$

۱۳۶۱۱. مذکورہ بالا دونوں صورتوں میں مکمل کی حد متناہی ہے۔ اگلی مثال میں مکمل منفرد ہے۔

convergent^{۱۵}
divergent^{۱۶}



شکل ۸.۱۹: اندرون نقطہ پر لامتناہی مکمل (مثال ۸.۴۱)



شکل ۸.۱۹: غیر مناسب منفرد مکمل (مثال ۸.۴۰)

مثال ۸.۴۰: منفرد غیر مناسب مکمل

درج ذیل مکمل کے ارتکاز پر غور کریں۔

$$\int_0^1 \frac{1}{1-x} dx$$

وقفہ $[0, 1)$ پر مکمل $f(x) = \frac{1}{1-x}$ استمراری ہے لیکن $a \rightarrow 1^-$ کرنے سے یہ لامتناہی ہوتا ہے (شکل ۸.۱۹)۔ ہم مکمل کی قیمت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \lim_{b \rightarrow 1^-} \int_0^b \frac{1}{1-x} dx &= \lim_{b \rightarrow 1^-} [-\ln|1-x|]_0^b \\ &= \lim_{b \rightarrow 1^-} [-\ln(1-b) + 0] = \infty \end{aligned}$$

□

مکمل کی حد لامتناہی ہے لہذا یہ منفرد مکمل ہے۔

مذکورہ بالا تعریف کو وسعت دیتے ہوئے ان مکمل پر بھی لاگو کیا جاتا ہے جن کی زیریں اور بالائی حدود دونوں لامتناہی ہوں۔ ہم ان پر اسی حصے میں بعد میں غور کریں گے۔ وقفہ مکمل کے اندر نقطہ d پر لامتناہی مکمل کی صورت پر بھی یہ تعریف لاگو کی جاتی ہے۔ ہم ایسے مکمل کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہوئے a تا b مکمل کو a تا d مکمل اور d تا b مکمل کا مجموعہ لیتے ہیں۔

تعریف: اگر وقفہ $[a, b]$ کے اندرون کسی نقطہ d پر مکمل f کی قیمت لامتناہی ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$(5) \quad \int_a^b f(x) dx = \int_a^d f(x) dx + \int_d^b f(x) dx$$

باب ۸. مکمل کے طریقے

اگر a تا d اور d تا b مکمل مرتکز ہوں تب a تا b مکمل مرتکز ہوگا، ورنہ a تا b مکمل منفرد ہوگا۔

□

مثال ۸.۳۱: اندرونی نقطہ پر لامتناہی

درج ذیل مکمل کے ارتکاز پر غور کریں۔

$$\int_0^3 \frac{dx}{(x-1)^{2/3}}$$

مثبت $f(x) = \frac{1}{(x-1)^{2/3}}$ نقطہ $x = 1$ پر لامتناہی ہے، جبکہ وقفہ $[0, 1]$ اور $(1, 3]$ پر یہ مکمل استمراری ہے (شکل ۸.۲۰)۔ وقفہ

$[0, 3]$ پر مکمل کا ارتکاز وقفہ 0 تا 1 اور وقفہ 1 تا 3 کے عملیات پر منحصر ہے۔ وقفہ $[0, 1]$ پر

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{dx}{(x-1)^{2/3}} &= \lim_{b \rightarrow 1^-} \int_0^b \frac{dx}{(x-1)^{2/3}} \\ &= \lim_{b \rightarrow 1^-} [3(b-1)^{1/3} - 3(0-1)^{1/3}] = 3 \end{aligned}$$

اور وقفہ $[1, 3]$ پر

$$\begin{aligned} \int_1^3 \frac{dx}{(x-1)^{2/3}} &= \lim_{c \rightarrow 1^+} \int_c^3 \frac{dx}{(x-1)^{2/3}} \\ &= \lim_{c \rightarrow 1^+} [3(3-1)^{1/3} - 3(c-1)^{1/3}] = 3\sqrt[3]{2} \end{aligned}$$

□

ہوگا۔ دونوں حد متناہی ہیں، لہذا وقفہ 0 تا 3 پر تقابل f کا مکمل مرتکز ہوگا اور اس کی قیمت $3 + 3\sqrt[3]{2}$ ہوگی۔

مثال ۸.۳۲: ایک بگل کی محور x کے عمودی تراش دائری قرص ہیں، جن کے قطر وقفہ $\ln 2 \leq x < \infty$ پر محور x سے منحنی $y = e^x$

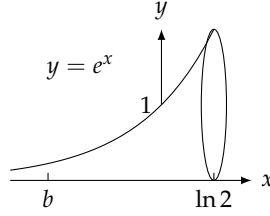
تک ہیں (شکل ۸.۲۱)۔ اس بگل کا حجم تلاش کریں۔

ایک علامتی رقبہ عمودی تراش

$$S(x) = \pi (r(x))^2 = \pi \left(\frac{1}{2} y \right)^2 = \frac{\pi}{4} e^{2x}$$

ہوگا۔ ہم $b \rightarrow -\infty$ کرتے ہوئے b تا $\ln 2$ تک حجم کی حد کو بگل کا حجم مانتے ہیں۔ ہم حصہ ۹.۲ کی طرح کلیاں کاٹ کر حجم تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} H &= \int_b^{\ln 2} S(x) dx = \int_b^{\ln 2} \frac{\pi}{4} e^{2x} dx = \frac{\pi}{8} e^{2x} \Big|_b^{\ln 2} \\ &= \frac{\pi}{8} (e^{\ln 4} - e^{2b}) = \frac{\pi}{8} (4 - e^{2b}) \end{aligned}$$



شکل ۸.۲۱: ٹھوس بگل کا حجم (مثال ۸.۴۲)

□ اب $b \rightarrow -\infty$ کرنے سے $e^{2b} \rightarrow 0$ لہذا $\frac{\pi}{2}(4-0) = \frac{\pi}{2} H \rightarrow \frac{\pi}{2}$ ہوتا ہے۔ یوں بگل کا حجم $\frac{\pi}{2}$ ہو گا۔ ۱۳۳۱

مثال ۸.۴۳: مکمل $\int_2^\infty \frac{x+3}{(x-1)(x^2+1)} dx$ حل کریں۔ ۱۳۳۷

حل ۱۳۳۸

$$\begin{aligned}
 \int_2^\infty \frac{x+3}{(x-1)(x^2+1)} dx &= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_2^b \frac{x+3}{(x-1)(x^2+1)} dx \\
 &= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_2^b \left(\frac{2}{x-1} - \frac{2x+1}{x^2+1} \right) dx && \text{جزوی کسر} \\
 &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left[2 \ln(x-1) - \ln(x^2+1) - \tan^{-1} x \right]_2^b \\
 &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left[\ln \frac{(x-1)^2}{x^2+1} - \tan^{-1} x \right]_2^b && \text{لوگار تھمی اجزاء یکجا} \\
 &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left[\ln \frac{(b-1)^2}{b^2+1} - \tan^{-1} b \right] - \ln \left(\frac{1}{5} \right) + \tan^{-1} 2 \\
 &= 0 - \frac{\pi}{2} + \ln 5 + \tan^{-1} 2 \approx 1.1458
 \end{aligned}$$

□ ۱۳۳۹

آپ نے دیکھا کہ $b \rightarrow \infty$ کر کے حد کی تلاش سے پہلے ہم نے لوگار تھمی اجزاء کو یکجا کیا۔ اگر ہم ایسا نہ کرتے تب ہمیں درج ذیل ناقابل معلوم مقدار ملتی۔ ۱۳۴۰

$$\lim_{b \rightarrow \infty} [(2 \ln(b-1)) - \ln(b^2+1)] = \infty - \infty$$

۰ سے ∞ تک مکمل ۱۳۴۱

روشنی، بجلی اور صدا پر غور کرنے سے ایسے مکمل حاصل ہوتے ہیں جن کی دونوں حدیں لامتناہی ہوتی ہیں۔ اگلی تعریف ان کے ارتکاز پر ہے۔ ۱۳۴۲

باب ۸. مکمل کے طریقے

تعریف: اگر وقفہ $(-\infty, \infty)$ پر f استمراری ہو اور اگر $\int_{-\infty}^a f(x) dx$ اور $\int_a^{\infty} f(x) dx$ دونوں مرکب ہوں تب ہم کہتے ہیں کہ $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$ مرکب ہے اور ہم اس کی قیمت

$$(۶) \quad \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^a f(x) dx + \int_a^{\infty} f(x) dx$$

مانتے ہیں۔ اگر دائیں ہاتھ ایک بھی مکمل منفرد ہو تب $-\infty$ سے ∞ تک f کا مکمل منفرد ہو گا۔

□

ہم یہ دکھا سکتے ہیں کہ مساوات ۶ میں a کی قیمت اہمیت نہیں رکھتی۔ ہم a کی کوئی بھی موزوں قیمت لے کر $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$ کے ارتکاز کی تصدیق کر سکتے ہیں اور اس کی قیمت دریافت کر سکتے ہیں۔

تفاعل f کا $-\infty$ سے ∞ تک مکمل $\int_{-b}^b f(x) dx$ $\lim_{b \rightarrow \infty}$ سے مختلف ہو سکتا ہے، جو $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$ کے عدم ارتکاز کی صورت میں بھی موجود ہو سکتا ہے (سوال ۸.۴۳)۔

مثال ۸.۴۴:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} &= \int_{-\infty}^0 \frac{dx}{1+x^2} + \int_0^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} \quad \text{مساوات ۶ میں } a = 0 \\ &= \lim_{b \rightarrow -\infty} [\tan^{-1} x]_b^0 + \lim_{c \rightarrow \infty} [\tan^{-1} x]_0^c \\ &= \lim_{b \rightarrow -\infty} [\tan^{-1} 0 - \tan^{-1} b] + \lim_{c \rightarrow \infty} [\tan^{-1} c - \tan^{-1} 0] \\ &= 0 - \left(-\frac{\pi}{2}\right) + \frac{\pi}{2} - 0 = \pi \end{aligned}$$

□

ہم محور x اور منحنی $y = \frac{1}{1+x^2}$ کے بیچ متناہی خطے کے رقبہ کو مکمل کی قیمت ماننے ہیں (شکل ۸.۲۲)۔

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p} \quad \text{مکمل}$$

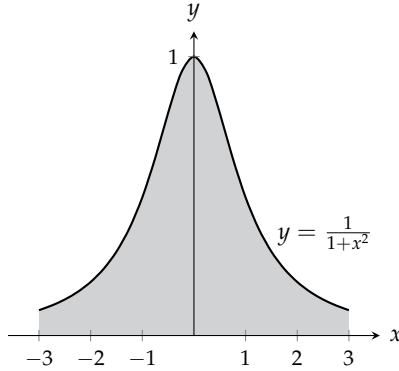
مکمل $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p}$ کے ارتکاز p پر منحصر ہے۔ اگلی مثال میں $p = 1$ اور $p = 2$ کے لیے اس حقیقت کو دیکھتے ہیں۔

مثال ۸.۴۵: درج ذیل کے ارتکاز پر غور کریں۔

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2} \quad \text{اور} \quad \int_1^{\infty} \frac{dx}{x}$$

حل

وقفہ $[1, \infty)$ پر دونوں تفاعل استمراری ہیں اور $\infty \rightarrow x$ کرنے سے دونوں کی ترمیمات محور x کے قریب پہنچتی ہیں (شکل ۸.۲۳) لہذا کیا ہم کہہ



شکل ۸.۲۲: دونوں اطراف لامتناہی منحنی کے نیچے رقبہ متناہی ہے۔

۱۳۶۵۸ سکتے ہیں کہ دونوں منحنیات کے نیچے رقبہ متناہی ہوں گے؟ پہلے مکمل کی صورت میں

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x} = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{dx}{x} = \lim_{b \rightarrow \infty} (\ln b - \ln 1) = \infty$$

۱۳۶۵۹ ہے لہذا مکمل منفرد ہوگا۔ دوسرے مکمل کی صورت میں

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2} = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{dx}{x^2} = \lim_{b \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{b} + 1 \right) = 1$$

۱۳۶۶۰ ہے لہذا مکمل مرکب ہے اور اس کی قیمت 1 ہے۔

□

۱۳۶۶۱ عمومی طور پر $p > 1$ کے لیے $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p}$ مرکب، جبکہ $p \leq 1$ کے لیے منفرد ہوگا (سوال ۸.۲۲۸)۔

۱۳۶۶۲ عموماً $p > 1$ کی صورت میں $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p}$ مرکب اور $p \leq 1$ کی صورت میں منفرد ہوگا۔

۱۳۶۶۳ ارتکاز اور انفراج کے پرکھ

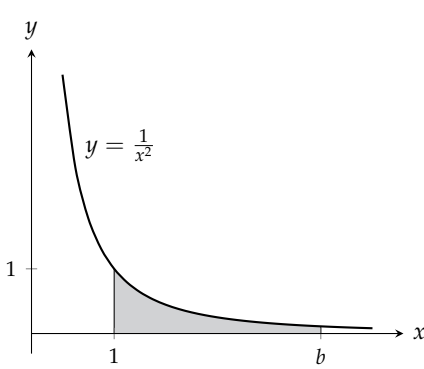
۱۳۶۶۴ جب کسی غیر مناسب مکمل کی قیمت بلا واسطہ قابل حل نہ ہو (جیسا عموماً ہوگا) تب ہم دو قدری طریقہ استعمال کرتے ہوئے پہلے ارتکاز ثابت کرتے ہیں اور اس کے

۱۳۶۶۵ بعد اعدادی تراکیب سے مکمل کی قیمت دریافت کرتے ہیں۔ ارتکاز کی بنیادی پرکھیں دو ہیں: بلا واسطہ تقابلی پرکھ اور تقابلی حد پرکھ۔

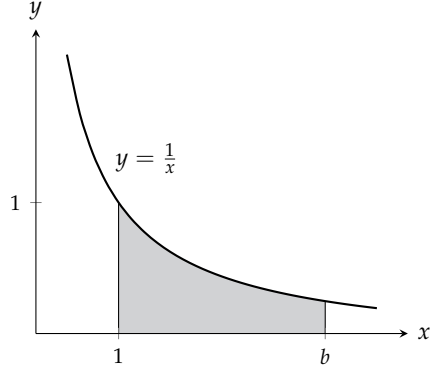
۱۳۶۶۶ مثال ۸.۲۶: مکمل $\int_1^{\infty} e^{-x^2} dx$ کے ارتکاز پر غور کریں۔

۱۳۶۶۷ حل

باب ۸. مکمل کے طریقے



(ب)



(i)

شکل ۸.۲۳: ایک منحنی کے نیچے رقبہ لامتناہی اور دوسرے کے نیچے متناہی ہے (مثال ۸.۴۵)۔

تعریف کی رو سے ۱۳۶۹

$$\int_1^{\infty} e^{-x^2} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b e^{-x^2} dx$$

۱۳۶۹ ہوگا۔ چونکہ یہ مکمل غیر بنیادی ہے لہذا اس کو ہم بلا واسطہ حل نہیں کر سکتے۔ البتہ ہم دکھا سکتے ہیں کہ $b \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے اس کی حد متناہی ہے۔ ہم
 ۱۳۶۰ جانتے ہیں کہ $\int_1^b e^{-x^2} dx$ متغیر b کا بڑھتا قائل ہے، لہذا $b \rightarrow \infty$ کرنے سے یا تو مکمل کی حد لامتناہی ہوگی اور یا $b \rightarrow \infty$ کرنے سے
 ۱۳۶۱ اس کی حد متناہی ہوگی۔ اب ہر $x \geq 1$ کے لیے $e^{-x^2} \leq e^{-x}$ ہے (شکل ۸.۲۴) لہذا

$$\int_1^b e^{-x^2} dx \leq \int_1^b e^{-x} dx = e^{-b} + e^{-1} < e^{-1} \approx 0.36788$$

۱۳۶۲ ہوگا اور یوں مکمل لامتناہی نہیں ہے۔ یوں

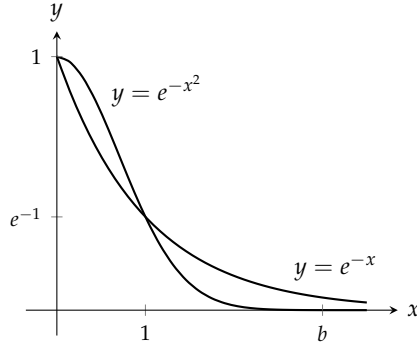
$$\int_1^{\infty} e^{-x^2} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b e^{-x^2} dx$$

۱۳۶۳ کسی مخصوص قیمت پر مرکوز ہوگا۔ ہم اس مکمل کی قیمت نہیں جانتے، البتہ اتنا ضرور جانتے ہیں کہ مکمل کی قیمت 0.37 سے کم ہے۔ □

۱۳۶۴ قائل e^{-x^2} اور e^{-x} پر مثال ۸.۴۶ میں جو پرکھ لاگو کی گئی، وہ درج ذیل کی ایک مخصوص صورت ہے۔

۱۳۶۵ مسئلہ ۸.۱: بلا واسطہ تقابلی پرکھ

۱۳۶۶ فرض کریں وقفہ $[a, \infty)$ پر f اور g استمراری ہیں اور تمام $x \geq a$ پر $0 \leq f(x) \leq g(x)$ ہے۔ تب درج ذیل ہوں گے۔



شکل ۸.۲۴: وقفہ $x > 1$ پر e^{-x^2} ترسیم e^{-x} سے نیچے ہے۔

۱۳۶۷۷. ا. اگر $\int_a^\infty g(x) dx$ مرکب ہو تب $\int_a^\infty f(x) dx$ مرکب ہوگا۔

۱۳۶۷۸. ب. اگر $\int_a^\infty f(x) dx$ منفی ہو تب $\int_a^\infty g(x) dx$ منفی ہوگا۔

۱۳۶۷۹

۱۳۶۸۰. مثال ۸.۴: (۱) چونکہ $0 \leq \frac{\sin^2 x}{x^2} \leq \frac{1}{x^2}$ پر $[1, \infty)$ اور $\int_1^\infty \frac{dx}{x^2}$ مرکب ہے، لہذا $\int_1^\infty \frac{\sin^2 x}{x^2} dx$ مرکب ہوگا۔

□

۱۳۶۸۱. (ب) چونکہ $\frac{1}{\sqrt{x^2-0.1}} \geq \frac{1}{x}$ پر $[1, \infty)$ اور $\int_1^\infty \frac{dx}{x}$ منفی ہے، لہذا $\int_1^\infty \frac{dx}{\sqrt{x^2-0.1}}$ منفی ہوگا۔

مسئلہ ۸.۲: تقابلی حد پرکھ

۱۳۶۸۲. اگر $[a, \infty)$ پر مثبت تقابل f اور g استمراری ہوں اور اگر

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L \quad (0 < L < \infty)$$

۱۳۶۸۳. ہو تب $\int_a^\infty f(x) dx$ اور $\int_a^\infty g(x) dx$ دونوں یا مرکب ہوں گے اور یا دونوں منفی ہوں گے۔

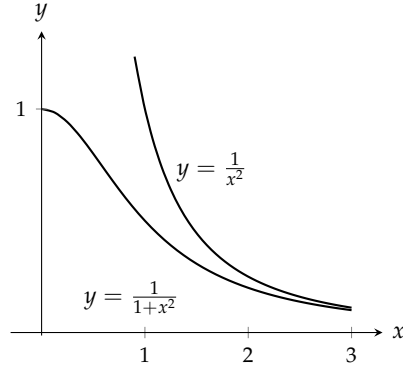
۱۳۶۸۵

۱۳۶۸۶. حصہ ۷ کی زبان میں مسئلہ ۸.۲ کہتا ہے کہ اگر $x \rightarrow \infty$ پر دو تقابل ایک ہی شرح سے بڑھتے ہوں تب a سے ∞ تک ان دونوں کے تکمیل کا رویہ

۱۳۶۸۷. ایک جیسا ہوگا۔ دونوں مرکب یا دونوں منفی ہوں گے۔ اس کا ہر گز یہ مطلب نہیں کہ ان دو تکمیل کی قیمتیں ایک جیسی ہوں گی۔

۱۳۶۸۸. مثال ۸.۴: درج ذیل کا آپس میں تقابلی حد پرکھ کی مدد سے موازنہ کریں۔

$$\int_1^\infty \frac{dx}{x^2}, \quad \int_1^\infty \frac{dx}{1+x^2}$$



شکل ۸.۲۵: تقابل برائے مثال ۸.۴۸

۱۳۶۸
۱۳۶۹
ہم $f(x) = \frac{1}{x^2}$ اور $g(x) = \frac{1}{1+x^2}$ لیتے ہیں۔ یوں

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1/x^2}{1/(1+x^2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1+x^2}{x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x^2} + 1 \right) = 0 + 1 = 1 \end{aligned}$$

۱۳۷۰
۱۳۷۱
تناہی مثبت حد ہے (شکل ۸.۲۵)۔ اب چونکہ $\int_1^\infty \frac{dx}{x^2}$ مرکب ہے لہذا $\int_1^\infty \frac{dx}{1+x^2}$ بھی مرکب ہوگا۔

۱۳۷۲
دونوں مکمل کی قیمتیں البتہ مختلف ہیں۔

$$\begin{aligned} \int_1^\infty \frac{dx}{x^2} &= 1 \\ \int_1^\infty \frac{dx}{1+x^2} &= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{dx}{1+x^2} \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} [\tan^{-1} b - \tan^{-1} 1] = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

مثال ۸.۴۵

□

۱۳۷۳

مثال ۸.۴۹: چونکہ $\int_1^\infty \frac{dx}{e^x}$ مرکب ہے اور

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1/e^x}{3/(e^x + 5)} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x + 5}{3e^x} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{3} + \frac{5}{3e^x} \right) = \frac{1}{3} + 0 = \frac{1}{3}\end{aligned}$$

ثابت متناہی حد ہے لہذا $\int_1^\infty \frac{3}{e^x + 5} dx$ مرکب ہوگا۔ جہاں تک غیر مناسب مکمل کے ارتکاز کی بات ہے $\frac{3}{e^x + 5}$ اور $\frac{1}{e^x}$ کا رویہ ایک جیسا ہے۔ □

سوالات

غیر مناسب مکمل

سوال ۸.۳۶۲ تا سوال ۸.۳۹۵ کو جدول کلیات مکمل کی مدد کے بغیر حل کریں۔

سوال ۸.۳۶۲: $\int_0^\infty \frac{dx}{x^2 + 1}$

سوال ۸.۳۶۳: $\int_1^\infty \frac{dx}{x^{1.001}}$

سوال ۸.۳۶۴: $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}}$

سوال ۸.۳۶۵: $\int_0^4 \frac{dx}{\sqrt{4-x}}$

سوال ۸.۳۶۶: $\int_{-1}^1 \frac{dx}{x^{2/3}}$

سوال ۸.۳۶۷: $\int_{-8}^1 \frac{dx}{x^{1/3}}$

سوال ۸.۳۶۸: $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$

سوال ۸.۳۶۹: $\int_0^1 \frac{dr}{r^{0.999}}$

سوال ۸.۳۷۰: $\int_{-\infty}^{-2} \frac{2dx}{x^2 - 1}$

سوال ۸.۳۷۱: $\int_{-\infty}^2 \frac{2dx}{x^2 + 4}$

سوال ۸.۳۷۲: $\int_2^\infty \frac{2dv}{v^2 - v}$

سوال ۸.۳۷۳: $\int_2^\infty \frac{2dt}{t^2 - 1}$

سوال ۸.۳۷۴: $\int_{-\infty}^\infty \frac{2x dx}{(x^2 + 1)^2}$

سوال ۸.۳۷۵: $\int_{-\infty}^\infty \frac{x dx}{(x^2 + 4)^{3/2}}$

$\int_0^1 \frac{\theta+1}{\sqrt{\theta^2+2\theta}} d\theta$	سوال ۸.۳۷۶:	۱۳.۷۱۳
$\int_0^2 \frac{s+1}{\sqrt{4-s^2}} ds$	سوال ۸.۳۷۷:	۱۳.۷۱۳
$\int_0^\infty \frac{dx}{(1+x)\sqrt{x}}$	سوال ۸.۳۷۸:	۱۳.۷۱۵
$\int_1^\infty \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}}$	سوال ۸.۳۷۹:	۱۳.۷۱۶
$\int_0^\infty \frac{dv}{(1+v^2)(1+\tan^{-1} v)}$	سوال ۸.۳۸۰:	۱۳.۷۱۷
$\int_0^\infty \frac{16 \tan^{-1} x}{1+x^2} dx$	سوال ۸.۳۸۱:	۱۳.۷۱۸
$\int_{-\infty}^0 \theta e^\theta d\theta$	سوال ۸.۳۸۲:	۱۳.۷۱۹
$\int_0^\infty 2e^{-\theta} \sin \theta d\theta$	سوال ۸.۳۸۳:	۱۳.۷۲۰
$\int_{-\infty}^\infty e^{- x } dx$	سوال ۸.۳۸۴:	۱۳.۷۲۱
$\int_{-\infty}^\infty 2xe^{-x^2} dx$	سوال ۸.۳۸۵:	۱۳.۷۲۲
$\int_0^1 x \ln x dx$	سوال ۸.۳۸۶:	۱۳.۷۲۳
$\int_0^1 (-\ln x) dx$	سوال ۸.۳۸۷:	۱۳.۷۲۳
$\int_0^2 \frac{ds}{\sqrt{4-s^2}}$	سوال ۸.۳۸۸:	۱۳.۷۲۵
$\int_0^1 \frac{4r dr}{\sqrt{1-r^4}}$	سوال ۸.۳۸۹:	۱۳.۷۲۶
$\int_1^2 \frac{ds}{s\sqrt{s^2-1}}$	سوال ۸.۳۹۰:	۱۳.۷۲۷
$\int_2^4 \frac{dt}{t\sqrt{t^2-4}}$	سوال ۸.۳۹۱:	۱۳.۷۲۸
$\int_{-1}^4 \frac{dx}{\sqrt{ x }}$	سوال ۸.۳۹۲:	۱۳.۷۲۹
$\int_0^2 \frac{dx}{\sqrt{ x-1 }}$	سوال ۸.۳۹۳:	۱۳.۷۳۰
$\int_{-1}^\infty \frac{d\theta}{\theta^2+5\theta+6}$	سوال ۸.۳۹۴:	۱۳.۷۳۱
$\int_0^\infty \frac{dx}{(x+1)(x^2+1)}$	سوال ۸.۳۹۵:	۱۳.۷۳۲

پکھ ازنگاز

سوال ۸.۳۹۶ تا سوال ۸.۴۲۵ میں مکمل کو، بلا واسطہ تقابلی پکھ یا تقابلی حد پکھ کی مدد سے، ازنگاز کے لیے پکھیں۔ اگر ایک سے زیادہ طریقے قابل استعمال

۱۳.۷۳۵: ہوں، وہاں اپنی مرضی سے کسی ایک طریقے کو استعمال کریں۔

سوال ۸.۳۹۶: $\int_0^{\pi/2} \tan \theta \, d\theta$ ۱۳.۷۳۶

سوال ۸.۳۹۷: $\int_0^{\pi/2} \cot \theta \, d\theta$ ۱۳.۷۳۷

سوال ۸.۳۹۸: $\int_0^{\pi} \frac{\sin \theta \, d\theta}{\sqrt{\pi - \theta}}$ ۱۳.۷۳۸

سوال ۸.۳۹۹: $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{\cos \theta \, d\theta}{(\pi - 2\theta)^{1/3}}$ ۱۳.۷۳۹

سوال ۸.۴۰۰: $\int_0^{\ln 2} x^{-2} e^{-1/x} \, dx$ ۱۳.۷۴۰

سوال ۸.۴۰۱: $\int_0^1 \frac{e^{-\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} \, dx$ ۱۳.۷۴۱

سوال ۸.۴۰۲: $\int_0^{\pi} \frac{dt}{\sqrt{t + \sin t}}$ ۱۳.۷۴۲

سوال ۸.۴۰۳: $\int_0^1 \frac{dt}{t - \sin t}$ اشارہ: $0 \leq t \leq \sin t$ کے لیے $t \geq 0$ ہو گا۔ ۱۳.۷۴۳

سوال ۸.۴۰۴: $\int_0^2 \frac{dx}{1-x^2}$ ۱۳.۷۴۴

سوال ۸.۴۰۵: $\int_0^2 \frac{dx}{1-x}$ ۱۳.۷۴۵

سوال ۸.۴۰۶: $\int_{-1}^1 \ln|x| \, dx$ ۱۳.۷۴۶

سوال ۸.۴۰۷: $\int_{-1}^1 -x \ln|x| \, dx$ ۱۳.۷۴۷

سوال ۸.۴۰۸: $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^3+1}$ ۱۳.۷۴۸

سوال ۸.۴۰۹: $\int_4^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x}-1}$ ۱۳.۷۴۹

سوال ۸.۴۱۰: $\int_2^{\infty} \frac{dv}{\sqrt{v}-1}$ ۱۳.۷۵۰

سوال ۸.۴۱۱: $\int_0^{\infty} \frac{d\theta}{1+e^{\theta}}$ ۱۳.۷۵۱

سوال ۸.۴۱۲: $\int_0^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^6+1}}$ ۱۳.۷۵۲

سوال ۸.۴۱۳: $\int_2^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^2-1}}$ ۱۳.۷۵۳

سوال ۸.۴۱۴: $\int_1^{\infty} \frac{\sqrt{x+1}}{x^2} \, dx$ ۱۳.۷۵۴

سوال ۸.۴۱۵: $\int_2^{\infty} \frac{x \, dx}{\sqrt{x^4-1}}$ ۱۳.۷۵۵

سوال ۸.۴۱۶: $\int_{\pi}^{\infty} \frac{2+\cos x}{x} \, dx$ ۱۳.۷۵۶

سوال ۸.۴۱۷: $\int_{\pi}^{\infty} \frac{1+\sin x}{x^2} \, dx$ ۱۳.۷۵۷

$$\int_4^\infty \frac{2 dt}{t^{3/2}-1} \quad \text{سوال ۸.۴۱۸:} \quad ۱۳۷۵۹$$

$$\int_2^\infty \frac{dx}{\ln x} \quad \text{سوال ۸.۴۱۹:} \quad ۱۳۷۵۹$$

$$\int_1^\infty \frac{e^x}{x} dx \quad \text{سوال ۸.۴۲۰:} \quad ۱۳۷۶۰$$

$$\int_{e^e}^\infty \ln(\ln x) dx \quad \text{سوال ۸.۴۲۱:} \quad ۱۳۷۶۱$$

$$\int_1^\infty \frac{dx}{\sqrt{e^x-x}} \quad \text{سوال ۸.۴۲۲:} \quad ۱۳۷۶۲$$

$$\int_1^\infty \frac{dx}{e^x-2^x} \quad \text{سوال ۸.۴۲۳:} \quad ۱۳۷۶۳$$

$$\int_{-\infty}^\infty \frac{dx}{\sqrt{x^4+1}} \quad \text{سوال ۸.۴۲۴:} \quad ۱۳۷۶۴$$

$$\int_{-\infty}^\infty \frac{dx}{e^x+e^{-x}} \quad \text{سوال ۸.۴۲۵:} \quad ۱۳۷۶۵$$

نظریہ اور مثالیں ۱۳۷۶۶

سوال ۸.۴۲۶: لامتناہی دائرہ کار کے غیر مناسب تکمل کی قیمت کا اندازہ ۱۳۷۶۷

(۱) درج ذیل دکھائیں ۱۳۷۶۸

$$\int_3^\infty e^{-3x} dx = \frac{1}{3}e^{-9} < 0.000042$$

جس کی وجہ سے $\int_3^\infty e^{-x^2} dx < 0.000042$ ہو گا۔ وجہ پیش کریں کہ کیوں $\int_3^\infty e^{-3x} dx$ کی جگہ $\int_3^\infty e^{-x^2} dx$ پُر کرنے ۱۳۷۶۹

سے پیدا غلطی 0.000042 سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ ۱۳۷۷۰

(ب) تکمل $\int_0^3 e^{-x^2} dx$ کی قیمت اعدادی تراکیب سے حاصل کریں۔ ۱۳۷۷۱

سوال ۸.۴۲۷: لامتناہی بگلیارنگ کا لامتناہی ڈبہ ۱۳۷۷۲

ہم مثال ۸.۴۵ میں دیکھ چکے ہیں کہ $\int_1^\infty \frac{dx}{x}$ منفرد ہے۔ یوں منحنی $y = \frac{1}{x}$, $1 \leq x$ کے گرد گھما کر حاصل سطح طواف ۱۳۷۷۳

$$\int_1^\infty 2\pi \frac{1}{x} \sqrt{1 + \frac{1}{x^4}} dx$$

منفرد ہو گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر متناہی قیمت $b > 1$ کے لیے ۱۳۷۷۴

$$\int_1^b 2\pi \frac{1}{x} \sqrt{1 + \frac{1}{x^4}} dx > 2\pi \int_1^b \frac{dx}{x}$$

ہو گا جبکہ ٹھوس جسم کا حجم ۱۳۷۷۵

$$\int_1^\infty \pi \left(\frac{1}{x}\right)^2 dx$$

مرکز ہے۔ (i) اس حجم کی قیمت تلاش کریں۔ (ب) بعض اوقات اس جسم طواف کو وہ ڈبہ کہتے ہیں جس میں اتنا رنگ نہیں بھرا جاسکتا جو اسی ڈبے کے اندرون کو رنگ کر سکے۔ ایک لمحہ کے لیے اس حقیقت پر غور کریں۔ متناہی مقدار کا رنگ کسی صورت لا متناہی سطح کو رنگ نہیں کر سکتا۔ البتہ اگر ہم اس ڈبے کو رنگ سے بھریں (جو متناہی مقدار ہوگی) تب ڈبے کی اندرونی سطح (جو لا متناہی ہے) کے ہر نقطہ کو رنگ مں کرتا ہے۔ اس ظاہری تضاد کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۸.۴۲۸: (i) دکھائیں کہ $p > 1$ کے لیے

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p} = \frac{1}{p-1}$$

جبکہ $p < 1$ کے لیے مکمل لا متناہی ہے۔ مثال ۸.۴۵ میں $p = 1$ کے لیے مکمل کی قیمت دیکھی گئی۔
(ب) دکھائیں کہ $p < 1$ کے لیے

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^p} = \frac{1}{1-p}$$

جبکہ $p \geq 1$ کے لیے مکمل منفرد ہے۔

سوال ۸.۴۲۹: درج ذیل ہر ایک مکمل کے لیے p کی وہ قیمت تلاش کریں جس کے لیے مکمل مرکز ہوگا۔

$$\int_2^{\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^p} \quad (\text{ب}) \quad \int_1^2 \frac{dx}{x(\ln x)^p} \quad (\text{الف})$$

سوال ۸.۴۳۰ تا سوال ۸.۴۳۳: ربع اول میں منحنی $y = e^{-x}$ اور محور x کے قچ لا متناہی خطے کے بارے میں ہیں۔

سوال ۸.۴۳۰: اس خطے کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۸.۴۳۱: اس خطے کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۸.۴۳۲: اس خطے کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۸.۴۳۳: اس خطے کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۸.۴۳۴: منحنیات $y = \tan x$ اور $y = \sec x$ کے قچ $x = 0$ تا $x = \frac{\pi}{2}$ کے خطے کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۸.۴۳۵: منحنیات $y = \tan x$ اور $y = \sec x$ کے قچ $x = \frac{\pi}{2}$ تا $x = \pi$ کے خطے کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا

کیا جاتا ہے۔ (i) اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ (ب) دکھائیں کہ اس جسم کی اندرونی اور بیرونی سطحوں کے رقبے لا متناہی ہیں۔

سوال ۸.۴۳۶: $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$ اور $\int_{-b}^b f(x) dx$ کی قیمت مختلف ہو سکتی ہے۔ دکھائیں کہ

$$\int_0^{\infty} \frac{2x dx}{x^2 + 1}$$

منفرد ہے، لہذا ۱۳۷۹۲

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{2x \, dx}{x^2 + 1}$$

بھی منفرد ہوگا۔ اس کے بعد درج ذیل دکھائیں۔ ۱۳۷۹۵

$$\lim_{b \rightarrow \infty} \int_{-b}^b \frac{2x \, dx}{x^2 + 1} = 0$$

سوال ۸.۴۳: درج ذیل دلیل پر غور کریں جس کے تحت $\ln 3 = \infty - \infty$ ہوگا۔ اس دلیل میں غلطی تلاش کریں۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۳۷۹۶

$$\begin{aligned} \ln 3 &= \ln 1 + \ln 3 = \ln 1 - \ln \frac{1}{3} \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \ln \left(\frac{b-2}{b} \right) - \ln \frac{1}{3} \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left[\ln \frac{x-2}{x} \right]_3^b \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} [\ln(x-2) - \ln x]_3^b \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_3^b \left(\frac{1}{x-2} - \frac{1}{x} \right) dx \\ &= \int_3^{\infty} \left(\frac{1}{x-2} - \frac{1}{x} \right) dx \\ &= \int_3^{\infty} \frac{dx}{x-2} - \int_3^{\infty} \frac{dx}{x} \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} [\ln(x-2)]_3^b - \lim_{b \rightarrow \infty} [\ln x]_3^b \\ &= \infty - \infty \end{aligned}$$

سوال ۸.۴۳: اگر حقیقی اعداد کے ہر وقفہ پر $f(x)$ قابل مکمل ہو اور a اور b حقیقی اعداد ہوں، جہاں $a < b$ ہے، تب درج ذیل دکھائیں۔ ۱۳۷۹۸

۱. $\int_a^{\infty} f(x) \, dx$ اور $\int_{-\infty}^a f(x) \, dx$ صرف اور صرف اس صورت میں مرکب ہوں گے جب $\int_{-\infty}^b f(x) \, dx$ اور $\int_b^{\infty} f(x) \, dx$ دونوں مرکب ہوں۔ ۱۳۷۹۹

ب. اگر مستعمل مکمل مرکب ہوں تب درج ذیل ہوگا۔ ۱۳۸۰۱

$$\int_{-\infty}^a f(x) \, dx + \int_a^{\infty} f(x) \, dx = \int_{-\infty}^b f(x) \, dx + \int_b^{\infty} f(x) \, dx$$

سوال ۸.۴۳۹: (۱) دکھائیں کہ اگر f جفت ہو اور مکمل موجود ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 2 \int_0^{\infty} f(x) dx$$

(ب) دکھائیں کہ اگر f طاق ہو اور مکمل موجود ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 0$$

سوال ۸.۴۴۰ تا سوال ۸.۴۴۷ میں بلا واسطہ حل، تقابلی پرکھ، اور سوال ۸.۴۳۹ کے نتائج بروئے کار لاتے ہوئے مکمل کار نکاز یا انفرج معلوم کریں۔ اگر ایک سے زائد طریقہ قابل استعمال ہو تب اپنی پسند کا طریقہ استعمال کریں۔

سوال ۸.۴۴۰: $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^2+1}}$ ۱۳۸۰۲

سوال ۸.۴۴۱: $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^6+1}}$ ۱۳۸۰۸

سوال ۸.۴۴۲: $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{e^x + e^{-x}}$ ۱۳۸۰۹

سوال ۸.۴۴۳: $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-x} dx}{x^2+1}$ ۱۳۸۱۰

سوال ۸.۴۴۴: $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-|x|} dx$ ۱۳۸۱۱

سوال ۸.۴۴۵: $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{(x+1)^2}$ ۱۳۸۱۲

سوال ۸.۴۴۶: اشارہ: $|\sin \theta| + |\cos \theta| \geq \sin^2 \theta + \cos^2 \theta$ $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{|\sin x| + |\cos x|}{|x|+1} dx$ ۱۳۸۱۳

سوال ۸.۴۴۷: $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x dx}{(x^2+1)(x^2+2)}$ ۱۳۸۱۴

کمپیوٹر اور استعمال

سوال ۸.۴۴۸ تا سوال ۸.۴۵۱ میں کمپیوٹر استعمال کر کے p کی مختلف قیمتوں (بشمول غیر عدد صحیح) کے لیے مکمل پر غور کریں۔ p کی کن قیمتوں کے لیے مکمل مرتکز ہے؟ جب مکمل مرتکز ہو تب اس کی قیمت کتنی ہے؟ p کی مختلف قیمتوں کے لیے مکمل کو ترسیم کریں۔

سوال ۸.۴۴۸: $\int_0^e x^p \ln x dx$ ۱۳۸۱۸

سوال ۸.۴۴۹: $\int_e^{\infty} x^p \ln x dx$ ۱۳۸۱۹

سوال ۸.۴۵۰: $\int_0^{\infty} x^p \ln x dx$ ۱۳۸۲۰

سوال ۸.۴۵۱: $\int_{-\infty}^{\infty} x^p \ln |x| dx$ ۱۳۸۲۱

سوال ۸.۴۵۲: درج ذیل جسے **سائز مکمل تفاعل** ^۷ کہتے ہیں بصریات میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔

$$\text{Si}(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{t} dt$$

۱. مکمل $\frac{\sin t}{t}$ کو $0 < t$ کے لیے ترسیم کریں۔ کیا Si ہر نقطہ پر بڑھتا یا گھٹتا تفاعل ہے؟ کیا $0 < x$ کے لیے آپ کے خیال میں

$\text{Si}(x) = 0$ ہو سکتا ہے؟ وقفہ $0 \leq x \leq 25$ پر $\text{Si}(x)$ ترسیم کر کے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔

ب. درج ذیل کے ارتکاز پر غور کریں۔

$$\int_0^\infty \frac{\sin t}{t} dt$$

ارتکاز کی صورت میں اس کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۸.۴۵۳: درج ذیل کو **تفاعل غلط** ^۸ کہتے ہیں۔

$$\text{erf}(x) = \int_0^x \frac{2e^{-t^2}}{\sqrt{\pi}} dt$$

نظریہ احتمال اور شماریات میں یہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔

۱. وقفہ $0 \leq x \leq 25$ کے لیے تفاعل غلط کو ترسیم کریں۔

ب. درج ذیل کے ارتکاز پر غور کریں۔

$$\int_0^\infty \frac{2e^{-t^2}}{\sqrt{\pi}} dt$$

ارتکاز کی صورت میں اس کی قیمت کیا نظر آتی ہے؟ آپ اپنی (اندازاً) قیمت کی تصدیق حصہ کے سوال ۱۴.۱۶۳ میں کر پائیں گے۔

گیمما تفاعل اور کلیہ سٹرنگ

یولر کا گیمما تفاعل ^۹ $\Gamma(x)$ (جس کو x کا گیمما کہتے ہیں) مکمل استعمال کرتے ہوئے ضربیہ تفاعل ^{۱۰} کو منفی اعداد اور غیر عدد صحیح اعداد تک وسعت دیتا

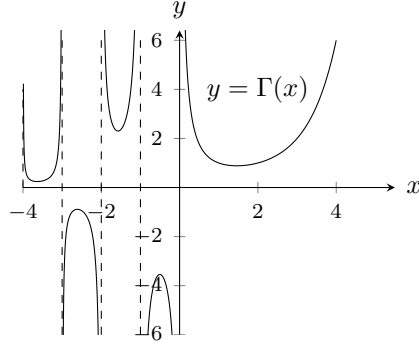
ہے۔ گیمما تفاعل کا کلیہ درج ذیل ہے۔

$$\Gamma(x) = \int_0^\infty t^{x-1} e^{-t} dt, \quad x > 0$$

ہر مثبت عدد صحیح x کے لیے $t^{x-1} e^{-t}$ کا t کے لحاظ سے 0 سے ∞ تک عدد $\Gamma(x)$ ہوگا۔ شکل ۸.۲۶ میں مہدا کے قریب Γ کی ترسیم دکھائی گئی

ہے۔

sineintegralfunction^۷
errorfunction^۸
Gammafunction^۹
factorialfunction^{۱۰}



شکل ۸.۲۶: $\Gamma(x)$ متغیر x کا استمراری تقابل ہے جس کی قیمت ہر مثبت عدد صحیح $n+1$ پر $n!$ ہے۔ Γ کا تعریفی مکمل صرف $x > 0$ کے لیے درست ہے لیکن ہم $\Gamma(x) = \frac{\Gamma(x+1)}{x}$ (سوال ۸.۴۵۴ دیکھیں) کے استعمال سے منفی x کے لیے Γ کو وسعت دے سکتے ہیں۔

سوال ۸.۴۵۴: غیر منفی عدد صحیح کے لیے $\Gamma(n+1) = n!$ ہوگا

۱۳۸۳۷

۱۳۸۳۸

۱. دکھائیں $\Gamma(1) = 1$ ہوگا۔

۱۳۸۳۹

ب. اس کے بعد مکمل بالخصوص استعمال کرتے ہوئے $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$ ثابت کریں۔ یوں درج ذیل حاصل ہوں گے۔

$$\Gamma(2) = 1\Gamma(1) = 1$$

$$\Gamma(3) = 2\Gamma(2) = 2$$

$$\Gamma(3) = 3\Gamma(3) = 6$$

$$\vdots$$

$$\Gamma(n+1) = n\Gamma(n) = n!$$

ج. الگراچی ماخوذ استعمال کرتے ہوئے ہر غیر منفی عدد صحیح n کے لیے $\Gamma(n+1) = n\Gamma(n) = n!$ کی تصدیق کریں۔

۱۳۸۴۱

سوال ۸.۴۵۵: کلیہ سٹرلنگ

۱۳۸۴۲

اسکا پتی ریاضی دان جیمس سٹرلنگ [1692-1770] نے درج ذیل کلیہ اخذ کیا

۱۳۸۴۳

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{e}{x}\right)^x \sqrt{\frac{x}{2\pi}} \Gamma(x) = 1$$

لہذا x کی بڑی قیمتوں کے لیے

۱۳۸۴۴

$$(۷) \quad \Gamma(x) = \left(\frac{x}{e}\right)^x \sqrt{\frac{2\pi}{x}} (1 + \epsilon(x)), \quad \begin{matrix} x \rightarrow \infty \\ \epsilon(x) \rightarrow 0 \end{matrix}$$

باب ۸. مکمل کے طریقے

۱۳۸۴۵ ہوگا۔ اس میں $\epsilon(x)$ رد کرنے سے درج ذیل کلیہ حاصل ہوتا ہے۔

$$(۸) \quad \Gamma(x) \approx \left(\frac{x}{e}\right)^x \sqrt{\frac{2\pi}{x}} \quad \text{کلیہ سٹرلنگ}$$

۱۳۸۴۶ ا. مساوات ۸ اور $n! = n\Gamma(n)$ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کی تصدیق کریں۔

$$(۹) \quad n! \approx \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2\pi n} \quad \text{تخمین سٹرلنگ}$$

۱۳۸۴۷ جیسا آپ حصہ ۹.۲ کے سوال ۹.۱۳۶ میں دیکھیں گے مساوات ۹ سے درج ذیل تخمین حاصل ہوتی ہے۔

$$(۱۰) \quad \sqrt[n]{n!} \approx \frac{n}{e}$$

۱۳۸۴۸ ب. $n = 10, 20, 30, \dots$ لیتے ہوئے $n!$ کے لیے تخمین سٹرلنگ کے نتائج کا کیلکولیٹر سے حاصل نتائج کے ساتھ موازنہ کریں۔

۱۳۸۴۹ ج. مساوات ۷ کی بہتر صورت

$$\Gamma(x) = \left(\frac{x}{e}\right)^x \sqrt{\frac{2\pi}{x}} e^{1/(12x)} (1 + \epsilon(x))$$

یا ۱۳۸۵۰

$$(۱۱) \quad \Gamma(x) = \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2n\pi} e^{1/(12n)}$$

۱۳۸۵۱ ہے۔ کیلکولیٹر، کلیہ سٹرلنگ، اور مساوات ۱۱ سے $10!$ کے نتائج کا آپس میں موازنہ کریں۔

۱۳۸۵۲

۱۳۸۵۳

باب ۹

لائتناہی تسلسل

اس باب میں ہم ایک حیران کن کلیہ اخذ کرتے ہیں جس کی مدد سے بہت سارے تعلقات کو ”لائتناہی کثیر رکنی“ کی صورت میں لکھنا ممکن ہو گا اور ساتھ ہی کثیر رکنی کے ارکان حذف کر کے کثیر رکنی کو لتناہی بنانے سے پیدا ہونے والے خلل کو بھی ہم جان پائیں گے۔ ان تسلسل کو طاقی تسلسل کہتے ہیں۔ قابل تفرق تفاعل کو تخمینی طور پر کثیر رکنی سے ظاہر کرنے میں مدد دینے کے علاوہ طاقی تسلسل دیگر مواقع پر بھی کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ غیر بنیادی مکمل کی قیمت کے حصول کے علاوہ حراری توانائی کی منتقلی، ارتعاش، کیمیائی نفوذ، اور ترسیل اشارات کی تفرقی مساوات کے حل میں یہ مؤثر کردار ادا کرتے ہیں۔ آپ یہاں ان تعلقات کے بارے میں سیکھ پائیں گے جو سائنس اور انجینئری میں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔

۹.۱ اعداد کی ترتیب کی حد

غیر رسمی طور پر ترتیب سے مراد مرتب چیزوں کا سلسلہ ہے۔ اس باب میں ہمیں اعداد کی ترتیب سے غرض ہو گی۔ ترکیب نیوٹن سے حاصل اعداد کی ترتیب $x_0, x_1, \dots, x_n, \dots$ یا (بلگے ون کوچ کی) برعانی روئی کے کثیر الاضلاع کی ترتیب $c_1, c_2, \dots, c_n, \dots$ ہم دیکھ چکے ہیں۔ ان ترتیبات کی حد موجود ہے، البتہ بہت ساری اہم ترتیبات کی حد موجود نہیں۔

تعریف اور علامتیت

ہم 3 کے ہر عدد صحیح مضرب کو ایک مقام مختص کر کے ایک فہرست بنا سکتے ہیں۔

1	2	3	...	n	...
3	6	9		3n	

پہلا عدد 3، دوسرا 6، تیسرا 9، وغیرہ ہیں۔ مختص کرنے کا عمل ایک تفاعل ہے جو n واں مقام کو 3n مختص کرتا ہے۔ ترتیب کی بناوٹ کا بنیادی تصور یہی ہے۔ ہمیں ایک تفاعل بتانا ہے کہ کس مقام پر کون سا عدد رکھنا ہے۔

تعریف: ایک تفاعل جس کا دائرہ کار کسی عدد صحیح n_0 کے برابر یا اس سے بڑے تمام عدد صحیح پر مشتمل ہو لا متناہی ترتیب^۱ (یا ترتیب^۲) کہلاتا ہے۔

□

عموماً $n_0 = 1$ ہوتا ہے اور ترتیب کا دائرہ کار مثبت اعداد صحیح پر مشتمل ہو گا۔ البتہ بعض اوقات ہم ترتیب کو کسی دوسرے عدد صحیح سے شروع کرنا چاہتے ہیں۔

ترکیب نیوٹن میں ہم $n_0 = 0$ لیتے ہیں۔ اگر ہم n اضلاع پر مشتمل کثیرالاضلاع کی ترتیب کی بات کریں تب ہم $n_0 = 3$ منتخب کرنا چاہیں گے۔

ترتیب کی تعریف کسی بھی تفاعل کی طرح کی جاتی ہے (مثال ۹.۱ اور شکل ۹.۱ تا شکل ۹.۶)، مثلاً درج ذیل۔

$$a(n) = \sqrt{n}, \quad a(n) = (-1)^{n+1} \frac{1}{n}, \quad a(n) = \frac{n-1}{n}$$

یہ ظاہر کرنے کی خاطر کہ دائرہ کار عدد صحیح ہے، ہم حرف n استعمال کرتے ہیں نہ کہ دیگر غیر تابع متغیر کے لیے مستعمل حروف x, y, z, t وغیرہ۔

مذکورہ بالا کی طرح تعریفی قاعدہ میں کلیات عموماً مثبت عدد صحیح سے بڑے دائرہ کار کے لیے درست ہوتے ہیں۔ جیسا ہم دیکھیں گے یہ بعض اوقات سو مند

ثابت ہوتا ہے۔

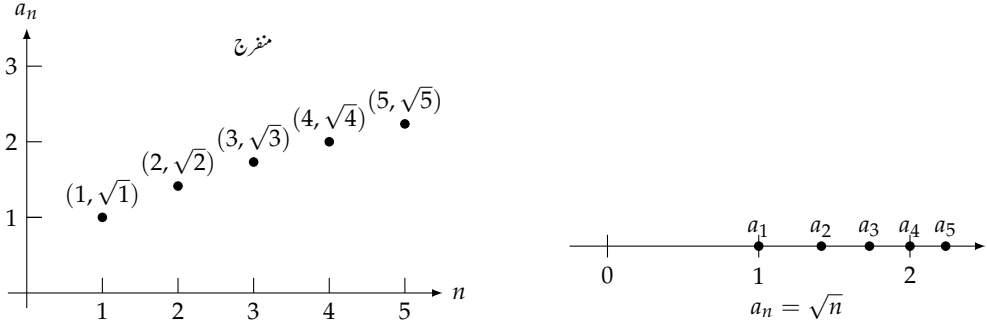
عدد $a(n)$ ترتیب کا n واں جزو یا اشاریہ n والا جزو ہو گا۔ اگر $a(n) = \frac{n-1}{n}$ ہو تب درج ذیل ہو گا۔

پہلا جزو	دوسرا جزو	تیسرا جزو	n واں جزو
$a(1) = 0$	$a(2) = \frac{1}{2}$	$a(3) = \frac{2}{3}$	$\dots \quad a(n) = \frac{n-1}{n}$

اشاریہ علامت استعمال کرتے ہوئے ہم $a(n)$ کو a_n لکھتے ہیں۔ اشاریہ علامتی روپ میں یہی ترتیب درج ذیل لکھی جائے گی۔

$a_1 = 0$	$a_2 = \frac{1}{2}$	$a_3 = \frac{2}{3}$	$\dots \quad a_n = \frac{n-1}{n}$
-----------	---------------------	---------------------	-----------------------------------

ترتیب پر تبصرہ کرتے ہوئے ہم عموماً n ویں جزو کے کلیہ کے ساتھ ساتھ چند ابتدائی اجزاء لکھتے ہیں۔



شکل ۹.۱: جزو a_n آخر کار ہر عدد صحیح سے بڑھتا ہے لہذا ترتیب $\{a_n\}$ منفرد ہے۔

مثال ۹.۱: ۱۳۸۸

اس کے لیے ہم درج ذیل لکھتے ہیں

جس ترتیب کا تعریف کیا درج ذیل ہو

$$1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{4}, \dots, \sqrt{n}, \dots$$

$$a_n = \sqrt{n}$$

$$1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{n}, \dots$$

$$a_n = \frac{1}{n}$$

$$1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{4}, \dots, (-1)^{n+1} \frac{1}{n}, \dots$$

$$a_n = (-1)^{n+1} \frac{1}{n}$$

$$0, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \dots, \frac{n-1}{n}, \dots$$

$$a_n = \frac{n-1}{n}$$

$$0, -\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, -\frac{3}{4}, \dots, (-1)^{n+1} \left(\frac{n-1}{n} \right), \dots$$

$$a_n = (-1)^{n+1} \left(\frac{n-1}{n} \right)$$

$$3, 3, 3, \dots, 3, \dots$$

$$a_n = 3$$

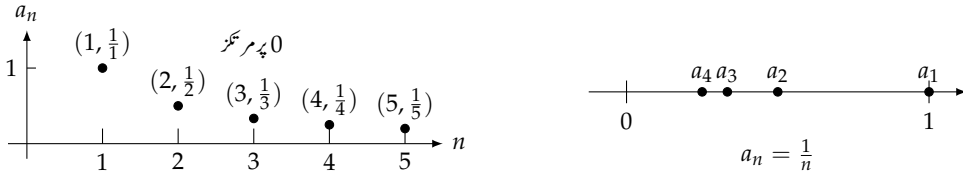
□

ان تمام ترتیبات کو دو مختلف انداز میں شکل ۹.۱ تا شکل ۹.۶ میں دکھایا گیا ہے۔ ۱۳۸۸

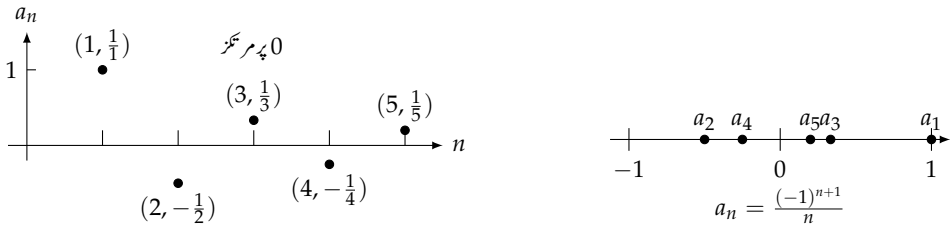
علامت ۱۳۸۷

جس ترتیب کا n والا جزو a_n ہو اس ترتیب کو ہم $\{a_n\}$ سے ظاہر کرتے ہیں، جسے ترتیب a اشاریہ n پڑھا جاتا ہے۔ مثال ۹.۱ میں دوسری ترتیب $\{\frac{1}{n}\}$ ہے جسے ترتیب ایک بٹا n پڑھا جاتا ہے۔ آخری ترتیب $\{3\}$ ہے جو مستقل ترتیب 3 کہلائے گی۔ ۱۳۸۸

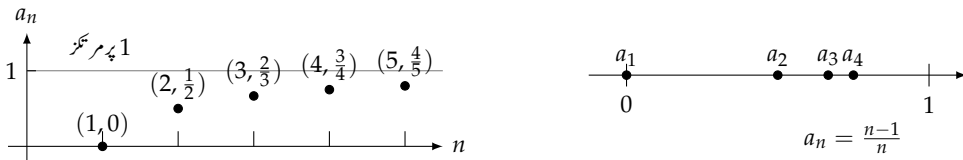
باب ۹. لامتناہی تسلسل



شکل ۹.۲: $a_n = \frac{1}{n}$ بتدریج n بڑھنے سے گھٹے ہوئے 0 کے قریب پہنچتے ہیں لہذا ترتیب $\{a_n\}$ صفر پر مرکوز ہے۔

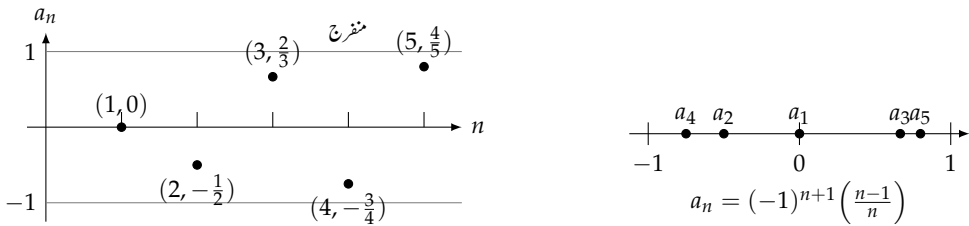


شکل ۹.۳: $a_n = \frac{(-1)^{n+1}}{n}$ کی علامت ہر مرتبہ تبدیل ہوتی ہے لیکن اس کی قیمت 0 پر مرکوز ہے۔

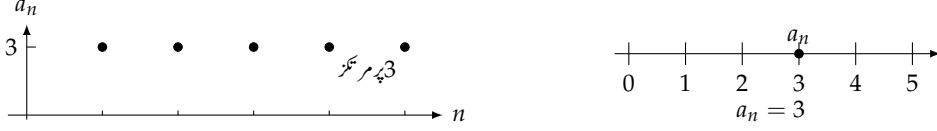


شکل ۹.۴: جیسے جیسے n بڑھتا ہے $a_n = \frac{n-1}{n}$ بتدریج 1 تک پہنچتا ہے لہذا ترتیب $\{a_n\}$ کا مرکز 1 ہے۔

3 -



شکل ۹.۵: $a_n = (-1)^{n+1} \left[\frac{n-1}{n} \right]$ کی علامت ہر قدم پر تبدیل ہوتی ہے۔ مثبت اجزاء 1 کو پہنچتے ہیں جبکہ منفی اجزاء -1 کو پہنچتے ہیں لہذا ترتیب $\{a_n\}$ منفرد ہے۔



شکل ۹.۶: مستقل اجزاء $a_n = 3$ کی قیمت 3 ہی رہتی ہے لہذا ترتیب $\{a_n\}$ کی قیمت 3 پر مرکوز ہے۔

ارتکاز اور انفراج

آپ نے شکل ۹.۱ تا شکل ۹.۶ میں دیکھا کہ مثال ۹.۱ میں دی گئی ترتیب ایک جیسا رویہ نہیں رکھتی۔ متغیر n کی قیمت بڑھانے سے ترتیب $\{\frac{1}{n}\}$ ، $\{(-1)^{n+1}\}$ اور $\{\frac{n-1}{n}\}$ میں سے ہر ترتیب کی قیمت کسی ایک منفرد تحدیدی قیمت تک پہنچتی ہے، جبکہ ترتیب $\{3\}$ ابتدا سے تحدیدی قیمت پر ہے۔ اس کے برعکس $\{(-1)^{n+1}\frac{(n-1)}{n}\}$ کے اجزاء دو مختلف قیمتوں، -1 اور 1 ، پر اکٹھا ہوتے ہیں، جبکہ $\{\sqrt{n}\}$ کے اجزاء بتدریج بڑھتے جاتے ہیں۔

ان ترتیب میں امتیاز کرنے کی خاطر، جو n بڑھانے سے کسی ایک منفرد قیمت L تک پہنچتی ہیں اور جو کسی منفرد قیمت تک نہیں پہنچتی، ہم ان ترتیب کو، جو n بڑھانے سے کسی ایک منفرد قیمت L تک پہنچتی ہیں، مرکوز کہتے ہیں۔ ارتکاز کی باضابطہ تعریف درج ذیل ہے۔

تعریف: اگر ہر مثبت عدد ϵ کے لیے ایسا مطابقتی عدد صحیح N پایا جاتا ہو کہ ہر n کے لیے

$$n > N, \implies |a_n - L| < \epsilon$$

ہو تب ترتیب $\{a_n\}$ عدد L پر مرکوز ہوگی۔ اگر ایسا کوئی عدد L موجود نہ ہو تب ہم کہتے ہیں کہ $\{a_n\}$ منفرج^۴ ہے۔

اگر $\{a_n\}$ عدد L پر مرکوز ہو تب ہم $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ یا مختصراً $a_n \rightarrow L$ لکھتے ہیں اور L کو اس ترتیب کی حد^۵ کہتے ہیں (شکل ۹.۷)۔

□

مثال ۹.۲: تعریف کی پڑکھ
درج ذیل دکھائیں۔

$$(الف) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

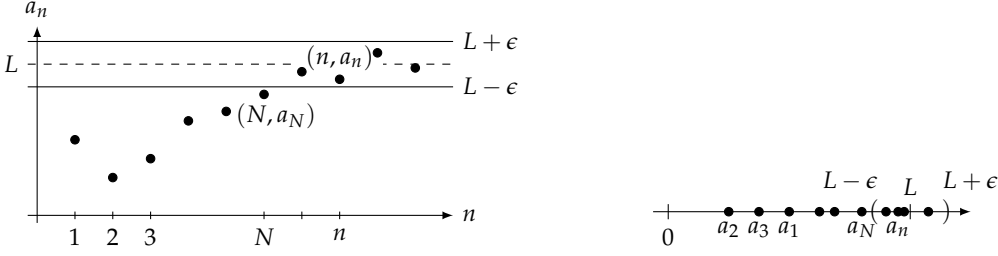
$$(ب) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} k = k \quad (k \text{ مستقل})$$

حل

(الف) فرض کریں ہمیں $\epsilon > 0$ دیا گیا ہے۔ ہم نے دکھانا ہو گا کہ ایسا عدد صحیح N پایا جاتا ہے کہ ہر n کے لیے

$$n > N \implies \left| \frac{1}{n} - 0 \right| < \epsilon$$

convergent^۴
divergent^۴
limit^۵



شکل ۹.۱: اگر نقاط (n, a_n) کا قریبی تقارب $y = L$ ہو تب $a_n \rightarrow L$ ہوگا۔ اس شکل میں a_N کے بعد تمام a_n کا، L سے فاصلہ، ϵ سے کم ہے۔

۱۳۹۰۰ ہو۔ یہ اس صورت ممکن ہوگا جب $\frac{1}{n} < \frac{1}{\epsilon}$ یا $n > \frac{1}{\epsilon}$ اگر $\frac{1}{\epsilon}$ سے N کوئی بھی بڑا عدد صحیح ہو تب کسی بھی $n > N$ کے لیے درج بالا درست ہوگا۔ یوں ثابت ہوا کہ $\lim_{n \rightarrow \infty} (1/n) = 0$ ہے۔ ۱۳۹۰۱

(ب) فرض کریں ہمیں $\epsilon > 0$ دیا گیا ہے۔ ہم نے دکھانا ہوگا کہ ایسا عدد صحیح N پایا جاتا ہے کہ ہر n کے لیے ۱۳۹۰۲

$$n > N \implies |k - k| < \epsilon$$

۱۳۹۰۳ ہو۔ چونکہ $k - k = 0$ ہوتا ہے لہذا درج بالا کسی بھی مثبت عدد صحیح N کے لیے درست ہوگا۔ یوں ثابت ہوا کہ کسی بھی مستقل k کے لیے $\lim_{n \rightarrow \infty} k = k$ ۱۳۹۰۴

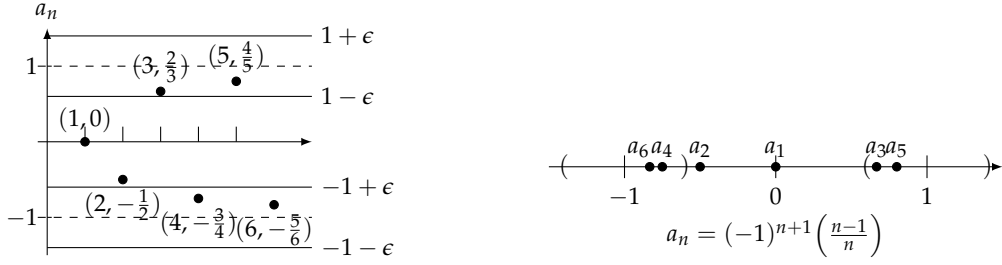
مثال ۹.۳: دکھائیں کہ $\{(-1)^{n+1} [\frac{n-1}{n}]\}$ ہے۔ ۱۳۹۰۵

۱۳۹۰۶ ہم ثابت عدد ϵ کو 1 سے کم چنتے ہیں تاکہ شکل ۹.۸ میں $y = -1$ اور $y = 1$ پر پٹیاں ایک دوسرے کو نہ ڈھانپیں۔ اگر کسی مخصوص N سے کسی بھی بڑے n کے لیے شکل ۹.۸ میں نقطے بالائی پٹی میں پائے جاتے ہوں تب یہ ترتیب 1 پر مرکوز ہوگی۔ حقیقت میں جیسے ہی کوئی پہلا نقطہ (n, a_n) بالائی پٹی کے اندر آتا ہے، اس کے بعد $(n+1, a_{n+1})$ سے شروع کرتے ہوئے ہر متبادل نقطہ پٹی میں پایا جاتا ہے۔ یوں ترتیب کسی صورت 1 پر مرکوز نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح یہ ترتیب -1 پر بھی مرکوز نہیں ہو سکتی۔ ساتھ ہی ساتھ چونکہ ترتیب کے اجزاء -1 یا 1 کے قریب تر ہوتے جاتے ہیں لہذا یہ کسی دوسرے نقطے کے قریب نہیں ہو سکتے، لہذا یہ ترتیب منفرج ہے۔ ۱۳۹۰۷

۱۳۹۰۸ ترتیب $\{(-1)^{n+1} [\frac{n-1}{n}]\}$ کا رویہ $\{\sqrt{n}\}$ کے رویے سے مختلف ہے۔ ترتیب $\{\sqrt{n}\}$ کے منفرج ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہر حقیقی عدد L سے بڑھ جاتا ہے۔ اس رویے کو ہم ۱۳۹۰۹

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} = \infty$$

۱۳۹۱۰ لکھتے ہیں۔ لامتناہی حد سے یہاں ہمارا ہر گز یہ مطلب نہیں ہے کہ n بڑھانے سے a_n اور لامتناہی کے بیچ فرق کم ہوتا ہے۔ کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ n بڑھانے سے a_n بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ ۱۳۹۱۱



شکل ۹.۸: ترتیب $\{(-1)^{n+1} \left[\frac{n-1}{n} \right]\}$ منفرج ہے (مثال ۹.۳)

تکراری تعریف

اب تک ہم n سے بلاواسطہ a_n تلاش کرتے آ رہے ہیں، اگرچہ عموماً ترتیب کی تکراری تعریف پیش کی جاتی ہے، جہاں

۱. ابتدائی جزویا اجزاء کی قیمتیں دی جاتی ہیں اور

ب. کلیہ **توالی**^۶ سے ہر جزو کو گزشتہ اجزاء کی قیمتوں سے حاصل کیا جاتا ہے۔

کمپیوٹر پروگرام اور تفرقی مساوات کے اعدادی حل کے طریقوں میں کلیات توالی عموماً پائے جاتے ہیں۔

مثال ۹.۴: تواتر سے ترتیب کی بناوٹ

۱. $a_1 = 1$ اور $a_n = a_{n-1} + 1$ کارایضاتی فقرہ مثبت اعداد کی ترتیب $1, 2, 3, \dots, n, \dots$ کی تعریف پیش کرتا ہے۔ یوں

$a_1 = 1$ لیتے ہوئے $a_2 = 1 + 1 = 2$ ، $a_3 = 2 + 1 = 3$ ، $a_4 = 3 + 1 = 4$ ، وغیرہ، ہو گا۔

ب. $a_1 = 1$ اور $a_n = n \cdot a_{n-1}$ کارایضاتی فقرہ ضربیات^۷ کی ترتیب $1, 2, 6, 24, \dots, n!, \dots$ کی تعریف پیش کرتا ہے۔

یوں $a_1 = 1$ لیتے ہوئے $a_2 = 2 \cdot a_1 = 2$ ، $a_3 = 3 \cdot a_2 = 6$ ، $a_4 = 4 \cdot a_3 = 24$ ، وغیرہ، ہو گا۔

ج. $a_1 = 1$ ، $a_2 = 1$ اور $a_{n+1} = a_n + a_{n-1}$ کارایضاتی فقرہ **فیبونکی** اعداد^۸ کی ترتیب $1, 1, 2, 3, 5, \dots$ کی تعریف

پیش کرتا ہے۔ یوں $a_1 = 1$ اور $a_2 = 1$ لیتے ہوئے $a_3 = 1 + 1 = 2$ ، $a_4 = 2 + 1 = 3$ ، $a_5 = 3 + 2 = 5$ ، وغیرہ، ہو گا۔

د. جیسا ہم ترکیب نیوٹن کے اطلاق سے جانتے ہیں کہ $x_0 = 1$ اور $x_{n+1} = x_n - \left[\frac{\sin x_n - x_n^2}{\cos x_n - 2x_n} \right]$ کارایضاتی فقرہ ایسی ترتیب کی

تعریف پیش کرتا ہے جو مساوات $\sin x - x^2 = 0$ کے حل پر مرکوز ہوتی ہے۔

□

^۶recursion formula

^۷factorials

^۸Fibonacci numbers

جدول ۹.۱: قوت نمائے فوئیکلی اعداد زیادہ تیزی سے بڑھتے ہیں۔

$n!$	e^n	n
1	3	1
120	148	5
3 628 800	22 026	10
2.4×10^{18}	4.9×10^8	20

علامت $n!$ (جس کو n کا ضربیہ کہتے ہیں) سے مراد 1 سے n تک اعداد صحیح کا حاصل ضرب $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n$ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ $(n+1)! = (n+1) \cdot n!$ ہو گا لہذا

$$4! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 = 24,$$

$$5! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 = 5 \cdot 4! = 120$$

ہوں گے۔ ہم $0!$ کی تعریف 1 لیتے ہیں۔

جیسا جدول ۹.۱ میں دکھایا گیا ہے قوت نمائے بھی زیادہ تیزی سے فوئیکلی اعداد بڑھتے ہیں۔

ذیلی ترتیبات

اگر ایک ترتیب کے اجزاء، اسی انداز میں (یعنی اسی 'ترتیب' ^۹ میں)، دوسری ترتیب میں پائے جاتے ہوں تب ہم پہلی ترتیب کو دوسری ترتیب کی ذیلی ترتیب ^{۱۰} کہتے ہیں۔

مثال ۹.۵: مثبت اعداد صحیح کی ترتیب کی ذیلی ترتیبات

۱. ہفت اعداد صحیح کی ذیلی ترتیب $2n, \dots, 4, 6, \dots$ ہے۔

ب. طاق اعداد صحیح کی ذیلی ترتیب $1, \dots, 2n-1, \dots, 3, 5, \dots$ ہے۔

ج. اعداد مفرد کی ذیلی ترتیب $2, 3, 5, 7, 11, \dots$ ہے۔

□

ذیلی ترتیبات کی اہمیت کی دو وجوہات ہیں۔

۱. اگر ترتیب $\{a_n\}$ مستقل L پر مرکب ہو تب اس کی تمام ذیلی ترتیبات بھی L پر مرکب ہوں گی۔ اگر ہم جانتے ہوں کہ ایک ترتیب مرکب ہے تب اس کی کسی مخصوص ذیلی ترتیب سے حد کی تلاش یا اس کا تخمینہ لگانا زیادہ آسان ثابت ہو سکتا ہے۔

^۹ یہاں ترتیب کو سادہ اردو کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے نہ کہ بطور ایک اصطلاح۔
subsequence*

ب. اگر $\{a_n\}$ کی کوئی بھی ذیلی ترتیب منفرج ہو یا اس کی کسی دو ذیلی ترتیبات کی حدیں ایک دوسرے سے مختلف ہوں تب $\{a_n\}$ منفرج ہوگی۔ مثال کے طور پر ترتیب $\{(-1)^n\}$ منفرج ہوگی، کیونکہ طاق اجزاء کی ذیلی ترتیب $1, 1, 1, \dots$ کی حد 1 ہے جبکہ جفت اجزاء کی ذیلی ترتیب $-1, -1, -1, \dots$ کی حد -1 ہے جو 1 سے مختلف ہے۔

ذیلی ترتیب کی مدد سے ارتکاز کو ایک نئی نظر سے دیکھا جاسکتا ہے۔ کسی اشاریہ N سے آگے تمام اجزاء کو ترتیب کی دم^{۱۱} کہتے ہیں جو ایک ذیلی ترتیب ہوگی۔ یوں سلسلہ $\{a_n | n \geq N\}$ میں سے کسی ایک کو دم کہا جاسکتا ہے۔ یوں $a_n \rightarrow L$ کی جگہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ L کے پڑوس میں وقفہ ϵ میں ترتیب کی دم پائی جائے گی۔

ترتیب کے ارتکاز یا انفرانج کا ترتیب کے آغاز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں پایا جاتا۔ ترتیب کا ارتکاز یا انفرانج صرف ترتیب کی دم پر منحصر ہوگا۔

محدود غیر گھٹتی ترتیب

تعریف: ایسی ترتیب جو تمام n کے لیے $a_n \leq a_{n+1}$ خاصیت رکھتی ہو غیر گھٹتی ترتیب^{۱۲} کہلاتی ہے۔

□

مثال ۹.۶: غیر گھٹتی ترتیبات

ا. قدرتی اعداد کی ترتیب $1, 2, 3, \dots, n, \dots$

ب. ترتیب $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \dots, \frac{n}{n+1}, \dots$

ج. مستقل ترتیب $\{3\}$

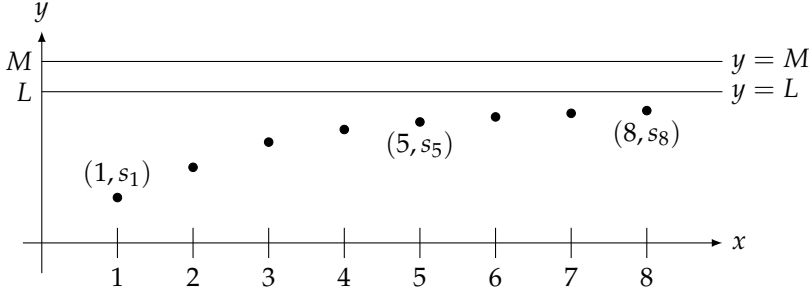
□

غیر گھٹتی ترتیبات کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کی ترتیب کے اجزاء آخر کار ہر متناہی حد بندی سے بڑھ جاتے ہیں، جبکہ دوسری قسم کی ترتیب کے اجزاء کسی مخصوص حد بندی سے تجاوز نہیں کرتے۔

تعریف: اگر ایک ایسا عدد M موجود ہو کہ تمام n کے لیے $a_n \leq M$ ہو تب ترتیب $\{a_n\}$ کی بالائی حد بندی^{۱۳} M ہوگی۔ ہم کہتے ہیں کہ ترتیب $\{a_n\}$ اوپر سے محدود^{۱۴} ہے۔ اگر M سے کم کوئی بھی عدد، $\{a_n\}$ کی بالائی حد بندی نہ ہو، تب M کو $\{a_n\}$ کی کمتر بالائی حد بندی^{۱۵} کہتے ہیں۔

□

^{۱۱}tail
^{۱۲}nondecreasing sequence
^{۱۳}upper bound
^{۱۴}bounded from above
^{۱۵}least upper bound



شکل ۹.۹: اگر غیر گھٹتی ترتیب کے ارکان کی بالائی حد بندی M ہو تب ان کی حد $L \leq M$ ہوگی۔

مثال ۹.۷: ۱۳۹۷۲

۱. ترتیب $1, 2, 3, \dots, n, \dots$ کی کوئی بالائی حد بندی نہیں پائی جاتی۔ ۱۳۹۷۳

ب. ترتیب $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \dots, \frac{n}{n+1}, \dots$ اوپر سے محدود ہے اور اس کی بالائی حد بندی $M = 1$ ہے۔ کوئی بھی عدد جو 1 سے چھوٹا ہو اس ترتیب کی بالائی حد بندی نہیں ہو سکتی، لہذا اس ترتیب کی کمتر بالائی حد بندی 1 ہے (سوال ۹.۴)۔ ۱۳۹۷۵

□ ۱۳۹۷۶

ایسی غیر گھٹتی ترتیب کی کمتر بالائی حد بندی ضرور پائی جائے گی جو اوپر سے محدود ہو۔ یہ حقیقت، جس کو ہم یہاں ثابت نہیں کریں گے، حقیقی اعداد کی مکملیت کی خاصیت کی وجہ سے ہے۔ البتہ ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ اگر L کمتر بالائی حد بندی ہو تب ترتیب کا ارتکاز L پر ہوگا۔ ۱۳۹۷۸

فرض کریں ہم $(1, s_1), (2, s_2), \dots, (n, s_n), \dots$ نقطوں کو مستوی xy میں ترسیم کرتے ہیں۔ اگر اس ترتیب کی بالائی حد بندی M ہو تب یہ تمام نقطے لکیر $y = M$ کے نیچے پائے جائیں گے (شکل ۹.۹)۔ لکیر $y = L$ سب سے چلی ایسی لکیر ہوگی۔ نقاط (n, s_n) میں سے کوئی بھی اس لکیر سے اوپر نہیں ہوگا اگرچہ اس سے قدرے نیچے لکیر $y = L - \epsilon$ سے چند نقطے ضرور اوپر ہوں گے، جہاں ϵ مثبت عدد ہے۔ یہ ترتیب درج ذیل وجوہات سے L پر مرکوز ہوگی۔ ۱۳۹۸۲

۱. تمام n کے لیے $s_n \leq L$ ہوگا اور ۱۳۹۸۳

ب. کسی بھی دیے گئے عدد $\epsilon > 0$ کے لیے کم سے کم ایک ایسا عدد صحیح N موجود ہوگا جس کے لیے $s_N > L - \epsilon$ ہوگا۔ ۱۳۹۸۴

مزید $\{s_n\}$ غیر گھٹتی ترتیب ہے لہذا ۱۳۹۸۵

تمام $n \geq N$ کے لیے $s_n \geq s_N > L - \epsilon$

ہوگا۔ یوں N کے بعد تمام اعداد s_n کا L سے فاصلہ ϵ سے کم ہوگا۔ یہی وہ شرط ہے جس کی بنا پر ترتیب s_n کی حد L ہوگی۔ ۱۳۹۸۶

غیر گھٹتی ترتیب کے حقائق کو درج ذیل مسئلہ یکجا کرتا ہے۔ غیر بڑھتی ترتیب کے لیے بھی اسی طرح کا نتیجہ پایا جاتا ہے (سوال ۹.۴۱)۔ ۱۳۹۸۷

مسئلہ ۹.۱: غیر گھٹتی ترتیب کا مسئلہ ۱۳۹۸۸
حقیقی اعداد کی غیر گھٹتی ترتیب صرف اور صرف اس صورت میں ممکن ہوگی جب یہ ترتیب اوپر سے محدود ہو۔ اگر غیر گھٹتی ترتیب ممکن ہو، یہ اپنی کمتر بالائی حد بندی پر ممکن ہوگی۔ ۱۳۹۹۰

سوالات

ترتیب کے اجزاء کی تلاش ۱۳۹۹۳
سوال ۹.۱ تا سوال ۹.۶ میں ترتیب کے n ویں جزو کا کلیہ دیا گیا ہے۔ اس کے ابتدائی اجزاء a_1, a_2, a_3 ، اور a_4 تلاش کریں۔ ۱۳۹۹۳

سوال ۹.۱: $a_n = \frac{1-n}{n^2}$ ۱۳۹۹۵

سوال ۹.۲: $a_n = \frac{1}{n!}$ ۱۳۹۹۶

سوال ۹.۳: $a_n = \frac{(-1)^{n+1}}{2n-1}$ ۱۳۹۹۷

سوال ۹.۴: $a_n = 2 + (-1)^n$ ۱۳۹۹۸

سوال ۹.۵: $a_n = \frac{2^n}{2^{n+1}}$ ۱۳۹۹۹

سوال ۹.۶: $a_n = \frac{2^n-1}{2^n}$ ۱۴۰۰۰

سوال ۹.۷ تا سوال ۹.۱۲ میں ابتدائی ایک یا دو اجزاء اور کلیہ تواری دیے گئے ہیں۔ ابتدائی دس اجزاء تلاش کریں۔ ۱۴۰۰۱

سوال ۹.۷: $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + \frac{1}{2^n}$ ۱۴۰۰۲

سوال ۹.۸: $a_1 = 1, a_{n+1} = \frac{a_n}{n+1}$ ۱۴۰۰۳

سوال ۹.۹: $a_1 = 2, a_{n+1} = (-1)^{n+1} \frac{a_n}{2}$ ۱۴۰۰۴

سوال ۹.۱۰: $a_1 = -2, a_{n+1} = \frac{na_n}{n+1}$ ۱۴۰۰۵

سوال ۹.۱۱: $a_1 = a_2 = 1, a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$ ۱۴۰۰۶

سوال ۹.۱۲: $a_1 = 2, a_2 = -1, a_{n+2} = \frac{a_{n+1}}{a_n}$ ۱۴۰۰۷

ترتیب کے کلیہ کی تلاش

سوال ۹.۱۳ تا سوال ۹.۲۲ میں دی گئی ترتیب کے n ویں جزو کا کلیہ تلاش کریں۔ ۱۴۰۰۸

سوال ۹.۱۳: $1, -1, 1, -1, 1, \dots$ ہر مرتبہ 1 کی علامت تبدیل ہوتی ہے۔ ۱۴۰۰۹

سوال ۹.۱۴: $-1, 1, -1, 1, -1, \dots$ ہر مرتبہ 1 کی علامت تبدیل ہوتی ہے۔ ۱۴۰۱۰

سوال ۹.۱۵: $1, -4, 9, -16, 25, \dots$ مثبت عدد صحیح کا مربع جس کی علامت ہر مرتبہ تبدیل ہوتی ہے۔ ۱۴۰۱۱

سوال ۹.۱۶: $1, -\frac{1}{4}, \frac{1}{9}, -\frac{1}{16}, \frac{1}{25}, \dots$ مثبت عدد صحیح کے مربع کا بالعکس متناسب جس کی علامت ہر مرتبہ تبدیل ہوتی ہے۔

سوال ۹.۱۷: $0, 3, 8, 15, 24, \dots$ مثبت عدد صحیح کے مربع سے ۱ کم۔

سوال ۹.۱۸: $-3, -2, -1, 0, 1, \dots$ عدد صحیح 3- سے شروع کرتے ہوئے۔

سوال ۹.۱۹: $1, 5, 9, 13, 17, \dots$ ہر دو سر اطلاق مثبت عدد صحیح۔

سوال ۹.۲۰: $2, 6, 10, 14, 18, \dots$ ہر دو سرا جفت مثبت عدد صحیح۔

سوال ۹.۲۱: $1, 0, 1, 0, 1, \dots$ باری باری 1 اور 0

سوال ۹.۲۲: $1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, \dots$ ہر مثبت عدد صحیح دوبارہ۔

کیکولایٹر کے مدد سے حد تک تلاش

سوال ۹.۲۳: 9.23 سوال ۹.۲۶ میں کیکولایٹر کے ساتھ تجربات کرتے ہوئے N کی وہ قیمت تلاش کریں جو دی گئی عدم مساوات کو تمام $n > N$ کے لیے

مطمئن کرتی ہو۔ دی گئی عدم مساوات، ترتیب کی حد کی مضابطہ تعریف کے تحت ہے۔ ترتیب کی تفصیل پیش کریں اور اس کی حد تلاش کریں۔

سوال ۹.۲۳: $|\sqrt[n]{0.5} - 1| < 10^{-3}$

سوال ۹.۲۴: $|\sqrt[n]{n} - 1| < 10^{-3}$

سوال ۹.۲۵: $(0.9)^n < 10^{-3}$

سوال ۹.۲۶: $\frac{2^n}{n!} < 10^{-7}$

سوال ۹.۲۷: ترکیب نیوٹن سے حاصل ترتیبات

ترکیب نیوٹن کی قابل تفرق تقاطع $f(x)$ پر اطلاق سے ابتدائی قیمت x_0 اور اس کے بعد اعداد کی ترتیب $\{x_n\}$ حاصل ہوتی ہے، جو موزوں صورت

میں f کے صفر پر مرکوز ہوگی۔ اس ترتیب کا کلیہ توانی درجہ ذیل ہے۔

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

۱. دکھائیں کہ $f(x) = x^2 - a^2$, $a > 0$ کا کلیہ توانی $x_{n+1} = \frac{x_n + a/x_n}{2}$ ہے۔

ب. ابتدائی قیمت $x_0 = 1$ اور $a = 3$ لیتے ہوئے یکے بعد دیگرے اجزاء تلاش کریں، یہاں تک کہ اجزاء دہرانے شروع ہو جائیں۔ کون سے عدد کی

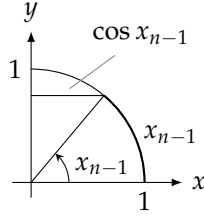
تحقیق حاصل ہوتی ہے؟ وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۲۸: گزشتہ سوال (سوال ۹.۲۷) میں $a = 3$ کے بجائے $a = 2$ لیتے ہوئے جزو-ب دوبارہ حل کریں۔

سوال ۹.۲۹: $\frac{\pi}{2}$ کی تعریف توانی

اگر آپ $x_1 = 1$ سے شروع کر کے $\{x_n\}$ کے باقی اجزاء کو قاعدہ $x_n = x_{n-1} + \cos x_{n-1}$ سے حاصل کریں تب ایک ایسی ترتیب

حاصل ہوگی جو بہت تیزی سے $\frac{\pi}{2}$ پر مرکوز ہوگی۔ (۱) ایسا کر کے دیکھیں۔ (ب) تھی تیز ارتکاز کی وجہ شکل ۹.۱۰ کی مدد سے بیان کریں۔



شکل ۹.۱۰: اکائی دائرہ برائے سوال ۹.۱۰

سوال ۹.۳۰: گاڑیاں بنانے والا ایک کارخانہ دھاتی چادر کو دبا کر ایک گاڑی کا ڈھانچہ اوسطاً 7.25 گھنٹوں میں تیار کرتا ہے۔ اگر ڈھانچہ تیار کرنے کے لیے درکار وقت میں سالانہ 6% کی رونما ہو تب n سالوں بعد

$$S_n = 7.25(0.94)^n$$

وقت درکار ہو گا۔ کتنے سالوں بعد تقریباً 3.5 گھنٹے درکار ہوں گے؟ جواب کو دو مختلف طریقوں سے تلاش کریں۔

۱. ترتیب S_n کا وہ پہلا جزو تلاش کریں جو 3.5 کے برابر یا اس سے کم ہو۔

ب. تفاعل $f(x) = 7.25(0.94)^x$ ترسیم کر کے دیکھیں کہ یہ کہاں لکیر $y = 3.5$ کو مس کرتی ہے۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۹.۳۱ تا سوال ۹.۳۴ میں معلوم کریں آیا ترتیب غیر گھٹتی ہے اور کیا یہ اوپر سے محدود ہے۔

سوال ۹.۳۱: $a_n = \frac{3n+1}{n+1}$

سوال ۹.۳۲: $a_n = \frac{(2n+3)!}{(n+1)!}$

سوال ۹.۳۳: $a_n = \frac{2^n 3^n}{n!}$

سوال ۹.۳۴: $a_n = 2 - \frac{2}{n} - \frac{1}{2^n}$

سوال ۹.۳۵ تا سوال ۹.۴۰ میں کون سی ترتیب مرتکز اور کون سی منفرد ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۳۵: $a_n = 1 - \frac{1}{n}$

سوال ۹.۳۶: $a_n = n - \frac{1}{n}$

سوال ۹.۳۷: $a_n = \frac{2^n - 1}{2^n}$

سوال ۹.۳۸: $a_n = \frac{2^n - 1}{3^n}$

سوال ۹.۳۹: $a_n = [(-1)^n + 1] \left(\frac{n+1}{n} \right)$

سوال ۹.۴۰: ایک ترتیب کا پہلا جزو $x_1 = \cos(1)$ ، اگلا جزو $x_2 = \cos(2)$ یا $\cos(2)$ میں سے جو بھی بڑا ہے، اس سے اگلا جزو $x_3 = \cos(3)$ یا $\cos(3)$ میں سے جو بھی بڑا (دائیں جانب زیادہ دور) ہے۔ یوں عمومی جزو درج ذیل ہوگا۔

$$x_{n+1} = \{x_n, \cos(n+1)\} \text{ زیادہ بڑا}$$

سوال ۹.۴۱: غیر بڑھتی ترتیب $a_n > a_{n+1}$ ہو غیر بڑھتی ترتیب^{۱۶} کہلاتی ہے۔ اگر ہر n کے لیے $M \leq a_n$ ہو جہاں M کوئی عدد ہو تب M کو ترتیب $\{a_n\}$ کی زیریں حد بندی^{۱۷} کہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ ترتیب نیچے سے محدود^{۱۸} ہے۔ مسئلہ ۹.۱ سے اخذ کریں کہ وہ غیر بڑھتی ترتیب جو نیچے سے محدود ہو مرکز ہوگی، جبکہ وہ غیر بڑھتی ترتیب جو نیچے سے محدود نہ ہو منفرج ہوگی۔

سوال ۹.۴۲، ۹.۴۳، ۹.۴۴ میں سوال ۹.۴۱ کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے معلوم کریں کہ کون سی ترتیب مرکز اور کون سی منفرج ہے۔

$$a_n = \frac{n+1}{n} \quad \text{سوال ۹.۴۲}$$

$$a_n = \frac{1+\sqrt{2n}}{\sqrt{n}} \quad \text{سوال ۹.۴۳}$$

$$a_n = \frac{1-4^n}{2^n} \quad \text{سوال ۹.۴۴}$$

$$a_n = \frac{4^{n+1}+3^n}{4^n} \quad \text{سوال ۹.۴۵}$$

$$a_1 = 1, \quad a_{n+1} = 2a_n - 3 \quad \text{سوال ۹.۴۶}$$

سوال ۹.۴۷: ترتیب $\{\frac{n}{n+1}\}$ کی کمتر بالائی حد بندی 1 ہے۔ دکھائیں کہ اگر عدد M ایک سے کم ہو تب $\{\frac{n}{n+1}\}$ کے اجزاء آخر کار M سے تجاوز کر جائیں گے۔ یعنی $M < 1$ کی صورت میں ایسا عدد صحیح N موجود ہوگا کہ جب $n > N$ ہو تب $\frac{n}{n+1} > M$ ہوگا۔ چونکہ ہر n کے لیے $\frac{n}{n+1} < 1$ ہے لہذا یوں ثابت ہوتا ہے کہ $\{\frac{n}{n+1}\}$ کی کمتر بالائی حد بندی 1 ہوگی۔

سوال ۹.۴۸: کمتر بالائی حد بندی کی یکسانی دکھائیں کہ اگر M_1 اور M_2 ترتیب $\{a_n\}$ کی کمتر بالائی حد بندی ہو تب $M_1 = M_2$ ہوگا، یعنی، کسی بھی ترتیب کی دو مختلف کمتر بالائی حد بندی نہیں ہو سکتی۔

سوال ۹.۴۹: کیا ضروری ہے کہ اوپر سے محدود، مثبت اعداد کی ترتیب $\{a_n\}$ لازماً مرکز ہو؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۵۰: اگر $\{a_n\}$ مرکز ترتیب ہو تب دکھائیں کہ ہر مثبت عدد ϵ کے لیے ایسا مطلق عدد صحیح N موجود ہوگا کہ تمام m اور n کے لیے درج ذیل ہو۔

$$m > N \quad \text{اور} \quad n > N \quad \implies \quad |a_m - a_n| < \epsilon$$

سوال ۹.۵۱: حد کی یکسانی ثابت کریں کہ ہر ترتیب کی حد کیسا ہوگی، یعنی، دکھائیں کہ اگر L_1 اور L_2 ایسے اعداد ہوں کہ $a_n \rightarrow L_1$ اور $a_m \rightarrow L_2$ ہوں تب $L_1 = L_2$ ہوگا۔

^{۱۶}nonincreasing sequence
^{۱۷}lower bound
^{۱۸}bounded from below

- سوال ۹.۵۲: ترتیبات اور حد ۱۳۰۷۸
 دکھائیں کہ اگر ترتیب $\{a_n\}$ کی دو ذیلی ترتیبات کی حدیں مختلف ہوں، $L_1 \neq L_2$ تب $\{a_n\}$ منفرج ہوگی۔ ۱۳۰۷۹
 سوال ۹.۵۳: ترتیب $\{a_n\}$ کے جفت اشاریہ کے اجزاء کو a_{2k} اور طاق اشاریہ کے اجزاء کو a_{2k+1} سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ثابت کریں کہ ۱۳۰۸۰
 $a_{2k} \rightarrow L$ اور $a_{2k+1} \rightarrow L$ کی صورت میں $a_n \rightarrow L$ ہوگا۔ ۱۳۰۸۱
 سوال ۹.۵۴: دکھائیں کہ ترتیب $\{a_n\}$ اس صورت 0 پر مرکب ہوگی جب مطلق قیمتیں $\{|a_n|\}$ صفر پر مرکب ہوں۔ ۱۳۰۸۲

کمپیوٹر کا استعمال

- سوال ۹.۵۵ تا سوال ۹.۶۶ میں کمپیوٹر کی مدد سے درج ذیل اقدامات کریں۔ ۱۳۰۸۳
 ا. ابتدائی 25 اجزاء کا حساب لگا کر انہیں ترسیم کریں۔ کیا ترتیب اوپر یا نیچے سے محدود نظر آتی ہے؟ کیا یہ منفرج یا مرکب نظر آتی ہے؟ اس کا زکی صورت میں ۱۳۰۸۵
 حد L کتنی ہے؟ ۱۳۰۸۶

- ب. اگر ترتیب مرکب ہو تب ایسا عدد صحیح N تلاش کریں کہ $n \geq N$ کے لیے $|a_n - L| \leq 0.01$ ہو۔ ترتیب میں کتنا آگے جا کر L اور ۱۳۰۸۷
 اجزاء کے بیچ فاصلہ 0.0001 سے کم کیا اس کے برابر ہوگا؟ ۱۳۰۸۸

سوال ۹.۵۵: $a_n = \sqrt[n]{n}$ ۱۳۰۸۹

سوال ۹.۵۶: $a_n = \left(1 + \frac{0.5}{n}\right)^n$ ۱۳۰۹۰

سوال ۹.۵۷: $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + \frac{1}{5^n}$ ۱۳۰۹۱

سوال ۹.۵۸: $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + (-2)^n$ ۱۳۰۹۲

سوال ۹.۵۹: $a_n = \sin n$ ۱۳۰۹۳

سوال ۹.۶۰: $a_n = n \sin \frac{1}{n}$ ۱۳۰۹۴

سوال ۹.۶۱: $a_n = \frac{\sin n}{n}$ ۱۳۰۹۵

سوال ۹.۶۲: $a_n = \frac{\ln n}{n}$ ۱۳۰۹۶

سوال ۹.۶۳: $a_n = (0.9999)^n$ ۱۳۰۹۷

سوال ۹.۶۴: $a_n = 123456^{1/n}$ ۱۳۰۹۸

سوال ۹.۶۵: $a_n = \frac{8^n}{n!}$ ۱۳۰۹۹

سوال ۹.۶۶: $a_n = \frac{n^{41}}{19^n}$ ۱۳۱۰۰

- سوال ۹.۶۷: سود در سود ۱۳۱۰۱
 آپ ایک بینک میں مستقل رقم A_0 جمع کرتے ہیں جو سالانہ r فی صد سود کا ایک سال میں m مرتبہ حساب لگا کر آپ کی رقم میں جمع کرتا ہے۔ مزید آپ ہر ۱۳۱۰۲
 سال b رقم بھی بینک میں جمع کرتے ہیں یا $b < 0$ کی صورت میں بینک سے نکالتے ہیں۔ یوں $n + 1$ سال بعد کل رقم درج ذیل ہوگی۔ ۱۳۱۰۳

(i) $A_{n+1} = \left(1 + \frac{r}{m}\right) A_n + b$

۱۳۱۰۳ ا. اگر $A_0 = 1000$ ، $r = 0.02015$ ، $m = 12$ ، اور $b = 50$ ہوں تب ابتدائی 100 نقطوں (n, A_n) کو ترسیم کریں۔ پانچ سال کے آخر میں آپ کی رقم کتنی ہوگی؟ کیا $\{A_n\}$ مرتکز ہے؟ کیا $\{A_n\}$ محدود ہے؟

۱۳۱۰۴ ب. اگر $A_0 = 5000$ ، $r = 0.0589$ ، $m = 12$ ، اور $b = -50$ ہوں تب ابتدائی 100 نقطوں (n, A_n) کو ترسیم کریں۔

۱۳۱۰۵ ج. اگر آپ بینک میں 5000 رقم مستقل طور پر جمع کریں جس پر سالانہ 4.5% سود ہو جس کا ایک سال میں چار مرتبہ حساب کیا جاتا ہو تب کتنے سالوں بعد آپ کی رقم 20000 ہوگی؟ اگر سود 6.25% ہو؟

۱۳۱۰۶ د. سودور سود کا تعلق مساوات میں پیش کیا گیا ہے جو $k \geq 0$ کے لیے درج ذیل تعلق کو مطمئن کرتا ہے

$$(r) \quad A_k = (1 + r/m)^k (A_0 + mb/r) - \frac{mb}{r}$$

۱۳۱۱۱ جس کی تصدیق کی خاطر مساوات ۱ اور مساوات ۲ کی ابتدائی 50 اجزاء کا آپس میں موازنہ کریں۔ اس کے بعد مساوات ۲ سے مساوات ۱ اخذ کریں۔

۱۳۱۱۲ سوال ۹.۶۸: اگر ابتدائی قیمت a_0 دی گئی ہو تب کلیہ توانی $a_{n+1} = ra_n(1 - a_n)$ ترتیب $\{a_n\}$ دیتا ہے۔ ہم $0 < a_0 < 1$ لیں گے۔

۱۳۱۱۳ ا. $a_0 = \frac{3}{4}$ منتخب کریں۔ ترتیب کے ابتدائی 100 نقطے (n, a_n) ترسیم کریں۔ کیا ترتیب مرتکز معلوم ہوتی ہے؟ آپ کے خیال میں ترتیب کی حد کیا ہے؟ کیا حد کی قیمت a_0 کے انتخاب پر منحصر ہے؟

۱۳۱۱۴ ب. وقفہ $1 < r < 3$ میں r کی کئی قیمتیں منتخب کر کے جزو-الف دہرائیں۔ اس وقفے کے سروں کے قریب ضرور نقطے منتخب کریں۔ ترسیم کے رویہ پر تبصرہ کریں۔

۱۳۱۱۵ ج. اب وقفہ $3 < r < 3.45$ کے سروں کے قریب ترتیب کے رویہ پر غور کریں۔ عبوری قیمت $r = 3$ کو دو لختی قیمت^۹ کہتے ہیں اور اس وقفہ میں ترتیب کے نئے رویہ کو کشش^{۱۰} پکارتے ہیں۔ آپ سمجھائیں کہ یہ فقرہ کیوں ترتیب کے رویہ کو درست بیان کرتا ہے۔

۱۳۱۱۶ د. وقفہ $3.45 < r < 3.54$ اور وقفہ $3.54 < r < 3.57$ کے سروں کے قریب r کی قیمتوں کے لیے ترتیب کے رویہ پر غور کریں۔ ترتیب کی ابتدائی 200 قیمتیں ترسیم کریں۔ ہر وقفہ میں ترتیب کے رویے پر تبصرہ کریں۔ ہر ایک وقفہ میں کتنی قیمتوں کے بیچ ترتیب ارتعاش کرتی ہے؟ چونکہ (دوا عشریہ تک پور پور قیمتوں) $r = 3.45$ اور $r = 3.54$ کو عبور کرنے سے ترتیب کا رویہ تبدیل ہوتا ہے لہذا ان قیمتوں کو بھی دو لختی قیمتیں کہتے ہیں۔

۱۳۱۱۷ ہ. حقیقت میں دو لختی قیمتوں کی ایک ترتیب $\dots < c_n < c_{n+1} < \dots < 3.54 < 3.45 < 3$ پائی جاتی ہے جس میں

۱۳۱۱۸ $c_n < r < c_{n+1}$ کی صورت میں 2^n قیمتوں کے بیچ، جنہیں کشش^{۱۱} 2^n پکارتے ہیں، ترتیب $\{a_n\}$ ارتعاش کرتی ہے۔ مزید دو لختی ترتیب $\{c_n\}$ اوپر سے 3.57 تک محدود ہے لہذا یہ مرتکز ہوگی۔ اگر آپ $r < 3.57$ منتخب کریں، آپ کو 2^n پکڑ کی کوئی قسم نظر آئے گی۔ آپ $r = 3.5695$ منتخب کر کے ابتدائی 300 نقطے ترسیم کریں۔

۱۳۱۳۸ و. آئیں $r > 3.57$ کر کے ترتیب کے رویہ پر غور کریں۔ یوں $r = 3.65$ منتخب کر کے $\{a_n\}$ کے ابتدائی 300 نقطے ترسیم کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ ترتیب کے اجزاء میں کوئی باقاعدگی نہیں پائی جاتی۔ آپ a_n کی قیمت سے a_{n+1} کی قیمت کی پیش گوئی نہیں کر سکتے۔

۱۳۱۳۹ ز. $r = 3.65$ لے کر a_0 کی دو قریبی ابتدائی قیمتیں، مثلاً $a_0 = 0.3$ اور $a_0 = 0.301$ ، منتخب کریں۔ ان ابتدائی قیمتوں سے حاصل ہونے والی دونوں ترتیب کی ابتدائی 300 قیمتیں ترسیم کریں۔ دونوں کے رویہ پر غور کریں۔ کتنے اجزاء کے بعد دونوں ترتیبات کے اجزاء میں فرق بڑھتا ہوا نظر آتا ہے؟ آپ $r = 3.75$ کے لیے بھی کچھ کریں۔ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ a_0 کے انتخاب سے ترسیم کتنی مختلف نظر آتی ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ ترتیب ابتدائی قیمت کے لحاظ سے حساس^{۲۲} ہے۔

۹.۲ ترتیب کی حدیں تلاش کرنے کے مسئلے

۱۳۱۳۷ حد پر غور کرتے وقت ہر مرتبہ ارتکاز کو تعریف سے ثابت کرنا مشکل کام ہے۔ خوش قسمتی سے تین مسائل اس عمل سے ہمیں تقریباً مکمل چھٹکارا دیتے ہیں۔ پہلا مسئلہ درج ذیل ہے جو حصہ ۲.۲ کے مسئلہ ۱ کی ایک صورت ہے۔

۱۳۱۳۹ مسئلہ ۹.۲: فرض کریں $\{a_n\}$ اور $\{b_n\}$ حقیقی اعداد کی ترتیبات ہیں جبکہ A اور B حقیقی اعداد ہیں۔ اگر $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$ اور $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = B$ ہوں تب درج ذیل قواعد درست ہوں گے۔

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = A + B \quad \text{قاعدہ مجموعہ:}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = A - B \quad \text{قاعدہ فرق:}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = A \cdot B \quad \text{قاعدہ ضرب:}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (k \cdot b_n) = k \cdot B \quad \text{قاعدہ ضرب مستقل: (جہاں } k \text{ عدد ہے)}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{A}{B} \quad \text{قاعدہ حاصل تقسیم: اگر } B \neq 0$$

مثال ۹.۸: ہم مسئلہ ۹.۲ کے ساتھ گزشتہ حصے کی مثال ۹.۲ ملا کر درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{n} \right) &= -1 \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = -1 \cdot 0 = 0 \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n-1}{n} \right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 1 - 0 = 1 \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5}{n^2} &= 5 \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 5 \cdot 0 \cdot 0 = 0 \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4-7n^6}{n^6+3} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{4}{n^6}-7}{1+\frac{3}{n^6}} = \frac{0-7}{1+0} = -7\end{aligned}$$

□

مسئلہ ۹.۲ کے مطابق منفرد ترتیب $\{a_n\}$ کو ہر غیر صفر عدد سے ضرب دینے سے منفرد ترتیب ہی حاصل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر اس کے برعکس کسی عدد $c \neq 0$ کے لیے $\{ca_n\}$ مرکب ہو تب مسئلہ ۹.۲ میں قاعدہ ضرب مستقل میں $k = \frac{1}{c}$ لیتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں درج ذیل ترتیب مرکب ہو گی۔

$$\left\{ \frac{1}{c} \cdot ca_n \right\} = \{a_n\}$$

یوں $\{ca_n\}$ صرف اس صورت مرکب ہوگی جب a_n مرکب ہو۔ اگر $\{a_n\}$ مرکب نہ ہو تب $\{ca_n\}$ مرکب نہیں ہو سکتی۔

اگلا مسئلہ حصہ ۲.۲ میں پیش مسئلہ محصور (مسئلہ ۲.۲) کی ترتیب پر قابل اطلاق صورت ہے۔

مسئلہ ۹.۳: ترتیب کے لیے مسئلہ محصور

فرض کریں $\{a_n\}$ ، $\{b_n\}$ اور $\{c_n\}$ حقیقی اعداد کی ترتیبیں ہیں۔ اگر کسی اشاریہ N کے بعد تمام n کے لیے

$$a_n \leq b_n \leq c_n$$

ہو اور اگر $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = L$ ہو تب $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L$ ہوگا۔

اگر $|b_n| \leq c_n$ اور $c_n \rightarrow 0$ ہو تب چونکہ $c_n \leq b_n \leq -c_n$ ہوگا لہذا مسئلہ ۹.۳ کے تحت $b_n \rightarrow 0$ ہوگا۔ اس حقیقت کو اگلی مثال میں استعمال کیا جائے گا۔

مثال ۹.۹: چونکہ $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ ہوتا ہے لہذا ہم جانتے ہیں کہ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}\text{(الف)} \quad \frac{\cos n}{n} &\rightarrow 0 & \left(\left| \frac{\cos n}{n} \right| = \frac{|\cos n|}{n} \leq \frac{1}{n} \right) \\ \text{(ب)} \quad \frac{1}{2^n} &\rightarrow 0 & \left(\frac{1}{2^n} \leq \frac{1}{n} \right) \\ \text{(ج)} \quad (-1)^n \frac{1}{n} &\rightarrow 0 & \left(\left| (-1)^n \frac{1}{n} \right| \leq \frac{1}{n} \right)\end{aligned}$$

□

ایک مسئلہ، جو کہتا ہے کہ استمراری تفاعل کو مرکب ترتیب پر لاگو کرنے سے مرکب ترتیب ملتی ہے، مسئلہ ۹.۲ اور مسئلہ ۹.۳ کو وسعت دیتا ہے۔ ہم اس مسئلے کو ثبوت کے بغیر بیان کرتے ہیں۔

مسئلہ ۹.۴: ترتیب کے لیے استمراری تفاعل کا مسئلہ
فرض کریں $\{a_n\}$ حقیقی اعداد کی ترتیب ہے۔ اگر $L \rightarrow a_n$ ہو اور f ایسا تفاعل ہو جو L پر استمراری اور تمام a_n پر معین ہو تب $f(L) \rightarrow f(a_n)$ ہوگا۔

مثال ۹.۱۰: دکھائیں کہ $1 \rightarrow \sqrt{\frac{n+1}{n}}$ ہوگا۔

حل
ہم جانتے ہیں کہ $1 \rightarrow \frac{n+1}{n}$ ہے۔ مسئلہ ۹.۴ میں $f(x) = \sqrt{x}$ اور $L = 1$ لینے سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\sqrt{\frac{n+1}{n}} \rightarrow \sqrt{1} = 1$$

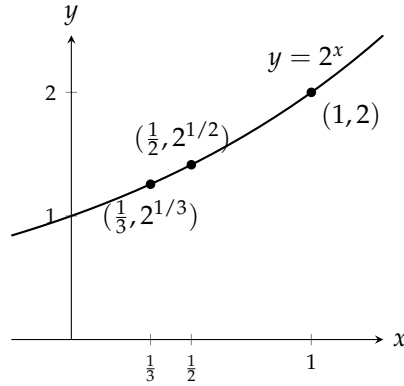
□

فنیات

ترتیب $\{2^{1/n}\}$: کیلولیئر میں 2 لکھ کر بار بار جذر لینے سے کیا حاصل ہوگا؟ آپ دیکھیں گے کہ جوابات ایک ایسی ترتیب بناتے ہیں جو 1 کو مرکب
ہے۔ یہ ترتیب درج ذیل ہے۔ کیلولیئر استعمال کر کے اس ترتیب کو خود حاصل کریں۔

n	$2^{1/n}$
2	1.414 213 562
4	1.189 207 115
8	1.090 507 733
64	1.010 889 286
256	1.002 711 275
1024	1.000 677 131
16384	1.000 042 307

درج بالا جدول میں کیا ہو رہا ہے؟ ترتیب $\{\frac{1}{n}\}$ عدد 0 پر مرکب ہے۔ مسئلہ ۹.۴ میں $a_n = \frac{1}{n}$ ، اور $f(x) = 2^x$ ، $L = 0$ لینے سے ہم دیکھتے ہیں کہ $1 = 2^0 = f(L) \rightarrow f(\frac{1}{n}) = 2^{1/n}$ ہوگا۔ چونکہ 2 کے یکے بعد دیگرے جذر، ترتیب $\{2^{1/n}\}$ کی ذیلی ترتیب $2^{1/2}, 2^{1/4}, 2^{1/8}, \dots$ دیتے ہیں لہذا یہ جذر بھی 1 پر مرکب ہوں گے (شکل ۹.۱۱)۔



شکل ۹.۱۱: جیسے جیسے $n \rightarrow \infty$ ہوتا ہے ویسے ویسے $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ اور $2^{1/n} \rightarrow 2^0$ ہوتے ہیں۔

قاعدہ لھوپیتال کا استعمال

۱۴۱۷۸

اگلا مسئلہ ہمیں قاعدہ لھوپیتال کی مدد سے چند ترتیبات کی حدیں تلاش کرنے کے قابل بناتا ہے۔

۱۴۱۷۹

مسئلہ ۹.۵: فرض کریں کہ $f(x)$ تمام $x \geq n_0$ کے لیے معین ہے اور $\{a_n\}$ حقیقی اعداد کی ایک ایسی ترتیب ہے کہ تمام $n \geq n_0$ کے لیے $a_n = f(n)$ ہے۔ ایسی صورت میں درج ذیل ہوگا۔

۱۴۱۸۱

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L \implies \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$$

ثبوت: فرض کریں کہ $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$ ہے۔ تب ہر مثبت عدد ϵ کے لیے ایسا عدد M پایا جاتا ہے کہ تمام x کے لیے درج ذیل ہوگا۔

۱۴۱۸۲

$$x > M \implies |f(x) - L| < \epsilon$$

فرض کریں عدد صحیح N عدد M سے بڑا جبکہ n_0 کے برابر یا اس سے بڑا ہے۔ تب درج ذیل ہوگا۔

۱۴۱۸۳

$$n > N \implies a_n = f(n)$$

$$|a_n - L| = |f(n) - L| < \epsilon$$

□

۱۴۱۸۵

مثال ۹.۱۱: دکھائیں $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} = 0$

۱۴۱۸۶

حل

۱۴۱۸۷

تفاعل $\frac{\ln x}{x}$ تمام $x \geq 1$ کے لیے معین ہے اور مثبت اعداد صحیح پر دی گئی ترتیب سے اتفاق کرتا ہے۔ یوں $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n}$ مسئلہ ۹.۵ کے تحت

۱۴۱۸۸

جدول ۹.۲: کثرت سے پیش آنے والی حدیں۔ کلیات ۶۱۳ میں $n \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے x مستقل رہتا ہے۔

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} = 0$	۱
$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$	۲
$\lim_{n \rightarrow \infty} x^{1/n} = 1 \quad (x > 0)$	۳
$\lim_{n \rightarrow \infty} x^n = 0 \quad (x < 1)$	۴
$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = e^x$	۵
$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n}{n!} = 0$	۶

۱۳۱۸۸ $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x}$ (اگر موجود ہو) کے ساتھ اتفاق کرے گا۔ قاعدہ لھوپیتال کے ایک استعمال سے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1/x}{1} = \frac{0}{1} = 0$$

□

۱۳۱۹۰ یوں $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} = 0$ ہو گا۔

۱۳۱۹۱ قاعدہ لھوپیتال کی مدد سے ترتیب کی حد تلاش کرتے ہوئے ہم n کو استمراری حقیقی متغیر تصور کر کے n کے لحاظ سے تفرق لیتے ہیں۔ اس طرح ہمیں

۱۳۱۹۲ $\{a_n\}$ کا کلیہ دوبارہ لکھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، جیسا ہمیں مثال ۹.۱۱ میں کرنا پڑا۔

۱۳۱۹۳ مثال ۹.۱۲: حد $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{5^n}$ تلاش کریں۔

۱۳۱۹۴ $\frac{0}{0}$ قاعدہ لھوپیتال استعمال کرتے ہیں۔

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{5^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n \cdot \ln 2}{5^n} = \infty$$

□

۱۳۱۹۱

کثرت سے پیش آنے والی حدیں

۱۳۱۹۷

۱۳۱۹۸ جدول ۹.۲ میں کثرت سے پیش آنے والی حدیں پیش کی گئی ہیں۔ پہلی حد مثال ۹.۱۱ سے ہے۔ اگلی دو حدیں تلاش کرنے کے لیے لوگار تھم لے کر مسئلہ ۹.۴

۱۳۱۹۹ استعمال کریں (سوال ۱۳۹ اور سوال ۹.۱۳۰)۔ باقی ثبوت ضمیمہ دہیں دیے گئے ہیں۔

۱۳۲۰۰ مثال ۹.۱۳: ایک ترتیب کا n واں جزو $a_n = \left(\frac{n+1}{n-1}\right)^n$ ہے۔ کیا یہ ترتیب مرکب ہے؟ اگر ترتیب مرکب ہو تب اس کی حد تلاش کریں۔

حل ۱۳۲۰۱
حد کی تلاش ناقابل معلوم قیمت 1^∞ دیتی ہے۔ ہم a_n کا قدرتی لوگار تھم لے کر $0 \cdot \infty$ حاصل کرتے ہیں لہذا قاعدہ لھوپیتال استعمال کیا جاسکتا ہے۔ ۱۳۲۰۲

$$\begin{aligned}\ln a_n &= \ln \left(\frac{n+1}{n-1} \right)^n \\ &= n \ln \left(\frac{n+1}{n-1} \right)\end{aligned}$$

۱۳۲۰۳ یوں

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \ln a_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \left(\frac{n+1}{n-1} \right) && \infty \cdot 0 \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln \left(\frac{n+1}{n-1} \right)}{1/n} && \frac{0}{0} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-2/(n^2-1)}{-1/n^2} && \text{قاعدہ لھوپیتال} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2}{n^2-1} = 2\end{aligned}$$

۱۳۲۰۴ ہوگا۔ چونکہ $\ln a_n \rightarrow 2$ ہے اور $f(x) = e^x$ استمراری ہے لہذا مسئلہ ۹.۴ کے تحت $e^2 \rightarrow a_n = e^{\ln a_n}$ ہوگا۔ ترتیب $\{a_n\}$ ۱۳۲۰۵ عدد e^2 پر مرکب ہے۔ □

۱۳۲۰۶ جذر تلاش کرنے کی پکار غ کی ترکیب

۱۳۲۰۷ درج ذیل مساوات

(۱) $f(x) = 0$

۱۳۲۰۸ کے حل سے مراد

(۲) $g(x) = f(x) + x = x$

۱۳۲۰۹ کا حل لیا جاسکتا ہے، جہاں دونوں اطراف x جمع کیا گیا ہے۔ اس معمولی تبدیلی سے ہم مساوات اکوایسا روپ دیتے ہیں جس کو کمپیوٹر پر پکار غ کی ترکیب ۲۳ سے حل کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔ ۱۳۲۱۰

۱۳۲۱۱ اگر g کے دائرہ کار میں g کی سعت بھی شامل ہو تب ہم دائرہ کار میں نقطہ x_0 سے شروع کر کے g سے یکے بعد دیگرے درج ذیل حاصل کر سکتے ہیں۔

(۳) $x_1 = g(x_0), \quad x_2 = g(x_1), \quad x_3 = g(x_2), \quad \dots$

Picard's method^{۲۲}

^{۲۳}فرانسیسی ریاضی دان شاغل مل پکار غ

جدول ۹.۳: ابتدائی نقطہ $x_0 = 1$ لیتے ہوئے $g(x) = (1/4)x + 3$ کے یکے بعد دیگرے نتائج۔

$x_{n+1} = g(x_n) = \frac{x_n}{4} + 3$	x_n
$x_1 = g(x_0) = (1/4)(1) + 3 = 3.25$	$x_0 = 1$
$x_2 = g(x_1) = (1/4)(3.25) + 3 = 3.8125$	$x_1 = 3.25$
$x_3 = g(x_2) = (1/4)(3.8125) + 3 = 3.953125$	$x_2 = 3.8125$
$x_4 = 3.98828125$	$x_3 = 3.953125$
$x_5 = 3.997070313$	$\vdots$
$x_6 = 3.999267578$	
$x_7 = 3.999816895$	
$x_8 = 3.999954224$	
$x_9 = 3.999988556$	
$x_{10} = 3.999997139$	
$\vdots$	

سادہ پابندیاں، جنہیں جلد پیش کیا جائے گا، لاگو کرتے ہوئے کلیہ توانی $x_{n+1} = g(x_n)$ سے حاصل ترتیب ایک ایسے نقطہ x پر مرکوز ہوگی جس پر $g(x) = x$ ہوگا۔ چونکہ اس نقطہ پر

$$f(x) = g(x) - x = x - x = 0 \quad (۴)$$

ہوگا لہذا یہ نقطہ مساوات $f(x) = 0$ کا حل ہوگا۔

وہ نقطہ جس پر $g(x) = x$ ہو g کا مقررہ نقطہ^{۲۵} کہلاتا ہے۔ ہم مساوات ۴ سے دیکھتے ہیں کہ g کے مقررہ نقطہ f کے جذور ہیں۔

مثال ۹.۱۴: ترکیب کے آزمائش درج ذیل مساوات حل کریں۔

$$\frac{x}{4} + 3 = x$$

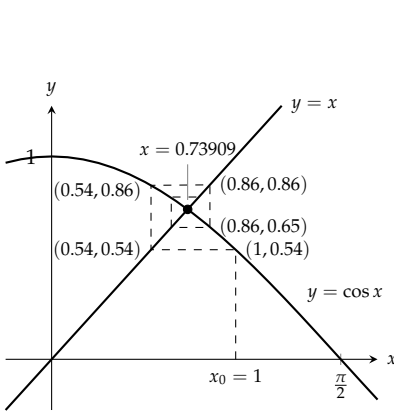
الحل: ہم جانتے ہیں کہ اس مساوات کا حل $x = 4$ ہے۔ ترکیب پکاغ استعمال کرتے ہوئے ہم

$$g(x) = \frac{x}{4} + 3$$

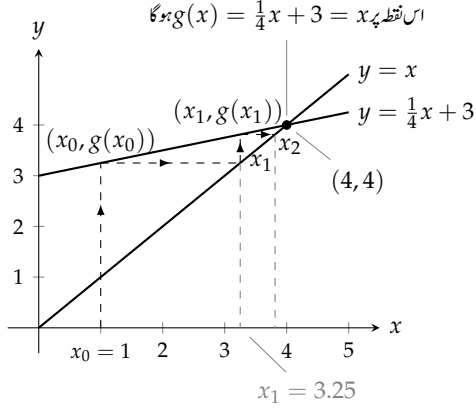
لے کر ابتدائی نقطہ، مثلاً $x_0 = 1$ ، منتخب کر کے ترتیب $x_{n+1} = g(x_n)$ کے اجزاء حاصل کرتے ہیں۔ نتائج جدول ۹.۳ میں دیے گئے ہیں۔ دس قدموں میں حاصل جواب میں خلل 3×10^{-6} سے کم ہے۔

شکل ۱۹.۱۲ میں ترکیب کی ہندی صورت دکھائی گئی ہے۔ ہم ابتدائی نقطہ $x_0 = 1$ سے شروع کر کے پہلی قیمت $g(x_0)$ حاصل کرتے ہیں جو x کی دوسری قیمت x_1 ہوگی۔ y کی دوسری قیمت $g(x_1)$ کو x کی تیسری قیمت x_2 لیں گے، وغیرہ۔ شکل ۱۹.۱۲ میں اس عمل کو نقطہ دار لکیر سے

^{۲۵}fixedpoint



(ب) ابتدائی نقطہ $x_0 = 1$ لے کر ترکیب پکایے $y = \cos x$ کا حل (مثال ۹.۱۵)۔



(۱) ترکیب پکایے مساوات $g(x) = \frac{1}{4}x + 3 = x$ کا حل (مثال ۹.۱۴)۔

دکھایا گیا ہے جس کو راہ تواری^{۲۶} کہتے ہیں۔ راہ تواری ابتدائی نقطہ x_0 سے شروع ہو کر انتسابی رخ $(x_0, x_1) = (x_0, g(x_0))$ پہنچ کر افقی رخ (x_1, x_1) اور یہاں سے دوبارہ انتسابی رخ $(x_1, g(x_1))$ جاتی ہے، وغیرہ۔ یہ راہ اس نقطہ پر مرکب ہوگی جس پر لکیر $y = x$ اور تقاطع $g(x)$ کی ترسیمات آپس میں ملتی ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں $g(x) = x$ ہوگا۔ □

مثال ۹.۱۵: $\cos x = x$ کو حل کریں۔ □

ہم $g(x) = \cos x$ لے کر ابتدائی نقطہ $x_0 = 1$ منتخب کر کے کلیہ تواری $x_{n+1} = g(x_n)$ استعمال کرتے ہیں۔ یوں درج ذیل حاصل ہو گا۔ □

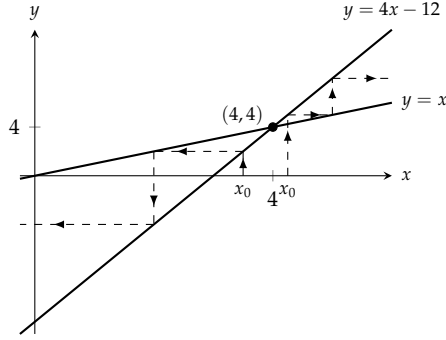
$$x_0 = 1, \quad x_1 = \cos(1), \quad x_2 = \cos(x_1), \quad \dots$$

ہم کیلکولیٹر کو ریڈیشن طریق پر رکھ کر ابتدائی 50 اجزاء حاصل کرتے ہیں۔ کیلکولیٹر میں 1 داخل کر کے بار بار کوسائن لینے سے یہ اجزاء حاصل ہوں گے۔ کیلکولیٹر پر دکھایا گیا عدد اس وقت تک تبدیل ہوتا رہے گا جب تک $\cos x = x$ نہ ہو جائے۔ □

یہ عمل خود کر کے دیکھیں۔ آپ دیکھیں گے کہ یکے بعد دیگرے جوابات مقررہ نقطہ $x = 0.739085133 \dots$ سے اوپر اور نیچے پائے جائیں گے۔ شکل ۹.۱۲ میں اس ارتعاش کی وجہ نظر آتی ہے جہاں راہ تواری درکار نقطہ کے گرد گھومتی ہے۔ □

مثال ۹.۱۶: ترکیب پکایے $g(x) = 4x - 12 = x$ کی استعمال ہوگا۔ حل نہیں ہوگا۔ □

جیسا شکل ۹.۱۳ میں دکھایا گیا ہے، $x_0 = 4$ کے علاوہ، کسی بھی ابتدائی x_0 کا انتخاب منفرد ترتیب دیتا ہے جو کبھی بھی $g(x)$ کے مقررہ نقطہ پر نہیں پہنچ پاتی۔ $x_0 = 4$ از خود حل ہے۔ مساوات $g(x) = 4x - 12 = x$ کا مقررہ نقطہ $x = 4$ ہے۔ □



مثال ۹.۱۳: ترکیب پکاخ کی استعمال سے $g(x) = 4x - 12$ حل نہیں ہوگا، ماسوائے اس صورت میں جب ابتدائی نقطہ 4 منتخب کیا جائے (مثال ۹.۱۶)۔

مثال ۹.۱۶ میں ترکیب پکاخ کی ناکامی کیر $y = 4x - 12$ کے ڈھلوان کی وجہ سے ہے، جو کیر $y = x$ کے ڈھلوان 1 سے زیادہ ہے۔ مثال ۹.۱۳ میں کیر $y = \frac{1}{4}x + 3$ کا ڈھلوان $\frac{1}{4}$ ہے جو 1 سے کم ہے لہذا ترکیب پکاخ کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ اعلیٰ احصاء کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ اگر بند وقفہ I پر مساوات $g(x) = x$ کا حل پایا جاتا ہو اور اس وقفہ پر $g'(x)$ استمراری اور $|g'(x)| < 1$ ہو، تب I کے اندرون پر کسی بھی نقطہ x_0 سے شروع کرتے ہوئے ترکیب پکاخ مساوات کا حل دے گی۔ (سوال ۱۹.۱۵۱ اور سوال ۹.۱۵۲ سے پہلے دیکھیں جہاں $|g'(x)| > 1$ کی صورت میں درکار اقدامات بتائے گئے ہیں۔)

سوالات

حد کی تلاش

سوال ۹.۶۹ تا ۹.۱۳۰ میں کون سی ترتیب $\{a_n\}$ مرتکز اور کون سی منفرد ہے؟ ہر مرتکز ترتیب کی حد تلاش کریں۔

سوال ۹.۶۹: $a_n = 2 + (0.1)^n$

سوال ۹.۷۰: $a_n = \frac{n+(-1)^n}{n}$

سوال ۹.۷۱: $a_n = \frac{1-2n}{1+2n}$

سوال ۹.۷۲: $a_n = \frac{2n+1}{1-3\sqrt{n}}$

سوال ۹.۷۳: $a_n = \frac{1-5n^4}{n^4+8n^3}$

سوال ۹.۷۴: $a_n = \frac{n+3}{n^2+5n+6}$

سوال ۹.۷۵: $a_n = \frac{n^2-2n+1}{n-1}$

$a_n = \frac{1-n^3}{70-4n^2}$	سوال ۹.۷۶:	۱۳۲۵۲
$a_n = 1 + (-1)^n$	سوال ۹.۷۷:	۱۳۲۵۳
$a_n = (-1)^n(1 - \frac{1}{n})$	سوال ۹.۷۸:	۱۳۲۵۴
$a_n = (\frac{n+1}{2n})(1 - \frac{1}{n})$	سوال ۹.۷۹:	۱۳۲۵۵
$a_n = (2 - \frac{1}{2^n})(3 + \frac{1}{2^n})$	سوال ۹.۸۰:	۱۳۲۵۶
$a_n = \frac{(-1)^{n+1}}{2n-1}$	سوال ۹.۸۱:	۱۳۲۵۷
$a_n = (-\frac{1}{2})^n$	سوال ۹.۸۲:	۱۳۲۵۸
$a_n = \sqrt{\frac{2n}{n+1}}$	سوال ۹.۸۳:	۱۳۲۵۹
$a_n = \frac{1}{(0.9)^n}$	سوال ۹.۸۴:	۱۳۲۶۰
$a_n = \sin(\frac{\pi}{2} + \frac{1}{n})$	سوال ۹.۸۵:	۱۳۲۶۱
$a_n = n\pi \cos(n\pi)$	سوال ۹.۸۶:	۱۳۲۶۲
$a_n = \frac{\sin n}{n}$	سوال ۹.۸۷:	۱۳۲۶۳
$a_n = \frac{\sin^2 n}{2^n}$	سوال ۹.۸۸:	۱۳۲۶۴
$a_n = \frac{n}{2^n}$	سوال ۹.۸۹:	۱۳۲۶۵
$a_n = \frac{3^n}{n^3}$	سوال ۹.۹۰:	۱۳۲۶۶
$a_n = \frac{\ln(n+1)}{\sqrt{n}}$	سوال ۹.۹۱:	۱۳۲۶۷
$a_n = \frac{\ln n}{\ln 2n}$	سوال ۹.۹۲:	۱۳۲۶۸
$a_n = 8^{1/n}$	سوال ۹.۹۳:	۱۳۲۶۹
$a_n = (0.03)^{1/n}$	سوال ۹.۹۴:	۱۳۲۷۰
$a_n = (1 + \frac{7}{n})^n$	سوال ۹.۹۵:	۱۳۲۷۱
$a_n = (1 - \frac{1}{n})^n$	سوال ۹.۹۶:	۱۳۲۷۲
$a_n = \sqrt[n]{10n}$	سوال ۹.۹۷:	۱۳۲۷۳
$a_n = \sqrt[n]{n^2}$	سوال ۹.۹۸:	۱۳۲۷۴
$a_n = (\frac{3}{n})^{1/n}$	سوال ۹.۹۹:	۱۳۲۷۵
$a_n = (n+4)^{1/(n+4)}$	سوال ۹.۱۰۰:	۱۳۲۷۶

۹.۲. ترتیب کی حدیں تلاش کرنے کے مسئلے

- سوال ۹.۱۰۱: $a_n = \frac{\ln n}{n^{1/n}}$ ۱۳۲۷۷
- سوال ۹.۱۰۲: $a_n = \ln n - \ln(n+1)$ ۱۳۲۷۸
- سوال ۹.۱۰۳: $a_n = \sqrt[n]{4^n n}$ ۱۳۲۷۹
- سوال ۹.۱۰۴: $a_n = \sqrt[n]{3^{2n+1}}$ ۱۳۲۸۰
- سوال ۹.۱۰۵: $a_n = \frac{n!}{n^n}$ (اشارہ: $\frac{1}{n}$ کے ساتھ موازنہ کریں) ۱۳۲۸۱
- سوال ۹.۱۰۶: $a_n = \frac{(-4)^n}{n!}$ ۱۳۲۸۲
- سوال ۹.۱۰۷: $a_n = \frac{n!}{10^{6n}}$ ۱۳۲۸۳
- سوال ۹.۱۰۸: $a_n = \frac{n!}{2^n \cdot 3^n}$ ۱۳۲۸۴
- سوال ۹.۱۰۹: $a_n = \left(\frac{1}{n}\right)^{1/(\ln n)}$ ۱۳۲۸۵
- سوال ۹.۱۱۰: $a_n = \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ ۱۳۲۸۶
- سوال ۹.۱۱۱: $a_n = \left(\frac{3n+1}{3n-1}\right)^n$ ۱۳۲۸۷
- سوال ۹.۱۱۲: $a_n = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n$ ۱۳۲۸۸
- سوال ۹.۱۱۳: $a_n = \left(\frac{x^n}{2n+1}\right)^{1/n}, \quad x > 0$ ۱۳۲۸۹
- سوال ۹.۱۱۴: $a_n = \left(1 - \frac{1}{n^2}\right)^n$ ۱۳۲۹۰
- سوال ۹.۱۱۵: $a_n = \frac{3^n \cdot 6^n}{2^{-n} \cdot n!}$ ۱۳۲۹۱
- سوال ۹.۱۱۶: $a_n = \frac{(10/11)^n}{(9/10)^n + (11/12)^n}$ ۱۳۲۹۲
- سوال ۹.۱۱۷: $a_n = \tanh n$ ۱۳۲۹۳
- سوال ۹.۱۱۸: $a_n = \sinh(\ln n)$ ۱۳۲۹۴
- سوال ۹.۱۱۹: $a_n = \frac{n^2}{2n-1} \sin \frac{1}{n}$ ۱۳۲۹۵
- سوال ۹.۱۲۰: $a_n = n\left(1 - \cos \frac{1}{n}\right)$ ۱۳۲۹۶
- سوال ۹.۱۲۱: $a_n = \tan^{-1} n$ ۱۳۲۹۷
- سوال ۹.۱۲۲: $a_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \tan^{-1} n$ ۱۳۲۹۸
- سوال ۹.۱۲۳: $a_n = \left(\frac{1}{3}\right)^n + \frac{1}{\sqrt{2^n}}$ ۱۳۲۹۹
- سوال ۹.۱۲۴: $a_n = \sqrt[n]{n^2 + n}$ ۱۳۳۰۰
- سوال ۹.۱۲۵: $a_n = \frac{(\ln n)^{200}}{n}$ ۱۳۳۰۱

$$a_n = \frac{(\ln n)^5}{\sqrt{n}} \quad \text{سوال ۹.۱۲۶:} \quad ۱۳۳۰۲$$

$$a_n = n - \sqrt{n^2 - n} \quad \text{سوال ۹.۱۲۷:} \quad ۱۳۳۰۳$$

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{n^2-1}-\sqrt{n^2+n}} \quad \text{سوال ۹.۱۲۸:} \quad ۱۳۳۰۴$$

$$a_n = \frac{1}{n} \int_1^n \frac{dx}{x} \quad \text{سوال ۹.۱۲۹:} \quad ۱۳۳۰۵$$

$$a_n = \int_1^n \frac{dx}{x^p}, \quad p > 1 \quad \text{سوال ۹.۱۳۰:} \quad ۱۳۳۰۶$$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۹.۱۳۱: ایک ترتیب کا پہلا جزو $x_1 = 1$ ہے۔ ہر اگلا جزو گزشتہ تمام اجزاء کا مجموعہ ہے۔ ۱۳۳۰۸

$$x_{n+1} = x_1 + x_2 + \cdots + x_n$$

ابتدائی چند اجزاء لکھ کر عمومی جزو x_n کا کلیہ $n \geq 2$ کے لیے تلاش کریں۔ ۱۳۳۰۹

سوال ۹.۱۳۲: ناظق اعداد کی درج ذیل ترتیب میں نسب نما ایک ترتیب، شمار کنندہ دوسری ترتیب، اور ان کی نسبتیں تیسری ترتیب ہے۔ ۱۳۳۱۰

$$\frac{1}{1}, \frac{3}{2}, \frac{7}{5}, \frac{17}{12}, \dots, \frac{a}{b}, \frac{a+2b}{a+b}, \dots$$

x_n اور y_n کو بالترتیب n ویں کسر $\frac{x_n}{y_n}$ کا شمار کنندہ اور نسب نما تصور کریں۔ ۱۳۳۱۱

$$x_1^2 - 2y_1^2 = -1 \text{ اور } x_2^2 - 2y_2^2 = +1 \text{ کی تصدیق کریں۔ ساتھ ہی } a^2 - 2b^2 = \mp 1 \text{ کی صورت میں } (a +$$

$$2b)^2 - 2(a+b)^2 = \pm 1 \text{ کی تصدیق کریں۔} \quad ۱۳۳۱۲$$

ب. n بڑھانے سے کسر $r_n = \frac{x_n}{y_n}$ ایک حد تک پہنچتا ہے۔ یہ حد کیا ہے؟ (اشارہ: جزو-استعمال کرتے ہوئے $(\frac{1}{y_n})^2 = r_n^2 - 2$ دکھائیں ۱۳۳۱۳

اور دکھائیں کہ $y_n \geq n$ ہے۔) ۱۳۳۱۵

سوال ۹.۱۳۳: ترکیب نیوٹن ۱۳۳۱۶

ترکیب نیوٹن درج ذیل کلیہ کو الی دیتا ہے۔ ۱۳۳۱۷

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

کیا یہ ترتیب مرکب ہے؟ اگر مرکب ہے تب کس حد پر مرکب ہے؟ تقابل f کی شناخت کریں جو درج ذیل ترتیب دیتا ہے۔ ۱۳۳۱۸

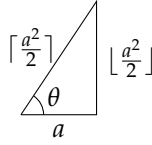
$$(الف) \quad x_0 = 1, \quad x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^2 - 2}{2x_n} = \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n}$$

$$(ب) \quad x_0 = 1, \quad x_{n+1} = x_n - \frac{\tan x_n - 1}{\sec^2 x_n}$$

$$(ج) \quad x_0 = 1, \quad x_{n+1} = x_n - 1$$

۹.۲. ترتیب کی حدیں تلاش کرنے کے مسئلے

۹۲۳



شکل ۹.۱۴: فیثا غورٹی ثلاثیات (سوال ۹.۱۳۵)

سوال ۹.۱۳۴: (الف) فرض کریں وقفہ $[0, 1]$ میں تمام x پر $f(x)$ قابل تفرق ہے اور $f(0) = 0$ ہے۔ ترتیب $\{a_n\}$ کی تعریف

$$a_n = nf\left(\frac{1}{n}\right) \quad \text{ہے۔ دکھائیں کہ} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = f'(0) \quad \text{ہوگا۔} \quad ۱۳۳۰$$

جزو-الف کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے جزو-ب تا جزو-د میں دی گئی ترتیبات کی حدیں تلاش کریں۔ (ب) $a_n = n \tan^{-1} \frac{1}{n}$ (ج) $a_n =$

$$a_n = n \ln\left(1 + \frac{2}{n}\right) \quad (د) \quad n(e^{1/n} - 1) \quad ۱۳۳۲$$

سوال ۹.۱۳۵: فیثا غورٹی ثلاثیات

اگر $a^2 + b^2 = c^2$ ہو تب مثبت اعداد صحیح a, b, c اور c کی ثلاثی کو فیثا غورٹی ثلاثیات کہتے ہیں۔ فرض کریں a ایک طاق مثبت عدد صحیح جبکہ

$$c = \left\lceil \frac{a^2}{2} \right\rceil \quad \text{اور} \quad b = \left\lfloor \frac{a^2}{2} \right\rfloor^2$$

بالترتیب $\frac{a^2}{2}$ کے عدد صحیح زمین تفاعل اور عدد صحیح چھت تفاعل ہیں۔

۱. دکھائیں $a^2 + b^2 = c^2$ (اشارہ: $a = 2n + 1$ لے کر b اور c کو n کی صورت میں لکھیں)۔

ب. بلا واسطہ حساب سے یا شکل ۹.۱۴ کی مدد سے $\lim_{a \rightarrow \infty} \frac{\left\lceil \frac{a^2}{2} \right\rceil}{\left\lfloor \frac{a^2}{2} \right\rfloor^2}$ تلاش کریں۔

سوال ۹.۱۳۶: $n!$ کا n واں جذر

۱. دکھائیں کہ $\lim_{n \rightarrow \infty} (2n\pi)^{1/(2n)} = 1$ ہے اور تخمینہ سٹرلنگ (مساوات ۹) استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ n کی بڑی قیمتوں کے

$$\text{لیے} \quad \frac{n}{e} \approx \sqrt[n]{n!} \quad \text{ہوگا۔} \quad ۱۳۳۱$$

ب. جہاں تک آپ کا کیلکولیٹر نتائج دے سکتا ہے وہاں تک $n = 40, 50, 60, \dots$ کے لیے کیلکولیٹر سے حاصل $\sqrt[n]{n!}$ کے نتائج کا جزو-الف

کے کلیہ سے حاصل نتائج کے ساتھ موازنہ کریں۔

سوال ۹.۱۳۷: (۱) فرض کریں کسی بھی مثبت مستقل c کے لیے $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^c}\right) = 0$ ہے۔ دکھائیں $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n^c} = 0$ ہوگا۔

(ب) کسی بھی مثبت مستقل c کے لیے ثابت کریں کہ $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^c}\right) = 0$ ہوگا (اشارہ: اگر $\epsilon = 0.001$ اور $c = 0.04$ ہوں

تب $N > n$ کی صورت میں $\left| \frac{1}{n^c} - 0 \right| < \epsilon$ کے لیے N کتنا بڑا ہونا چاہیے؟)

سوال ۹.۱۳۸: اگر $\{a_n\}$ اور $\{b_n\}$ دونوں L پر مرکب ہوں تب دکھائیں کہ ترتیب $a_1, b_1, a_2, b_2, \dots, a_n, b_n, \dots$ بھی

L پر مرکب ہوگی۔

سوال ۹.۱۳۹: ثابت کریں $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$

سوال ۹.۱۴۰: ثابت کریں $\lim_{n \rightarrow \infty} x^{1/n} = 1$ جہاں $x > 0$ ہے۔

سوال ۹.۱۴۱: ثابت کریں مسئلہ ۹.۳

سوال ۹.۱۴۲: ثابت کریں مسئلہ ۹.۴

ترکیب پکاؤ

سوال ۹.۱۴۳ تا ۹.۱۴۸ میں دی گئی مساوات کو ترکیب پکاؤ سے حل کریں۔

سوال ۹.۱۴۳: $\sqrt{x} = x$

سوال ۹.۱۴۴: $x^2 = x$

سوال ۹.۱۴۵: $\cos x + x = 0$

سوال ۹.۱۴۶: $\cos x = x + 1$

سوال ۹.۱۴۷: $x - \sin x = 0.1$

سوال ۹.۱۴۸: (اشارہ: پہلے دونوں اطراف کا مربع لیں) $\sqrt{x} = 4 - \sqrt{1+x}$

سوال ۹.۱۴۹: ترکیب پکاؤ سے $\sqrt{x} = x$ کا حل $x = 1$ تلاش کریں جبکہ اس کا حل $x = 0$ اس ترکیب سے تلاش مت کریں۔ کیوں؟

(اشارہ: $y = x$ اور $y = \sqrt{x}$ کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔)

سوال ۹.۱۵۰: ترکیب پکاؤ میں $|x_0| \neq 1$ لے کر $x^2 = x$ کا حل $x = 0$ تلاش کیا جاسکتا ہے جبکہ اس کا حل $x = 1$ اس ترکیب سے

تلاش نہیں کیا جاسکتا۔ کیوں؟ (اشارہ: $y = x$ اور $y = x^2$ کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔)

اکائی سے زائد ڈھلوان

ہم نے مثال ۹.۱۶ میں دیکھا کہ $g(x) = 4x - 12$ کے مقررہ نقطہ کو ترکیب پکاؤ سے حاصل نہیں کیا جاسکتا، جبکہ $g^{-1}(x) = \frac{1}{4}x + 3$

کا مقررہ نقطہ ترکیب پکاؤ سے حاصل کیا جاسکتا ہے چونکہ کسی بھی وقفہ پر g^{-1} کے تفرق کی مطلق مقدار $\frac{1}{4}$ ہے جو 1 سے کم ہے۔ مثال ۹.۱۴ میں ہم نے

دیکھا کہ g^{-1} کا مقررہ نقطہ $x = 4$ ہے جو $4(4) - 12 = 4$ کی وجہ سے $g(4) = 4$ کا بھی مقررہ نقطہ ہے۔ یوں g^{-1} کا مقررہ نقطہ

تلاش کرتے ہوئے ہم نے g کا مقررہ نقطہ بھی تلاش کیا۔

تفاعل اور اس کے معکوس کے مقررہ نقطے ایک جیسے ہوں گے۔ ایک تفاعل اور اس کے معکوس کی ترسیمات لکیر $y = x$ کے لحاظ سے تشاکلی ہوتی ہیں لہذا

اس لکیر کو ایک ہی نقطہ پر مس کرتی ہیں۔

ہم اب دیکھتے ہیں کہ ترکیب پکاؤ کا استعمال وسیع ہے۔ اب فرض کریں g یک بہ یک ہے اور اس کا تفرق استمراری ہے جس کی مقدار کسی ایسے بند وقفہ I پر

1 سے زیادہ ہے جس پر g کا مقررہ نقطہ پایا جاتا ہے۔ یوں g^{-1} کا تفرق جو g کا مقلوب ہوگا، کی مقدار I پر 1 سے کم ہوگی۔ ترکیب پکاؤ سے I پر

g^{-1} کا مقررہ نقطہ تلاش کیا جاسکتا ہے جو g کا بھی مقررہ نقطہ ہوگا۔ اس عمل کو سمجھنے کی خاطر ترکیب پکاؤ سے سوال ۹.۱۵۱ اور سوال ۹.۱۵۲ میں مقررہ نقطے

تلاش کریں۔

سوال ۹.۱۵۱: $g(x) = 2x + 3$

سوال ۹.۱۵۲: $g(x) = 1 - 4x$

۱۳۳۷۰

۹.۳ لامتناہی تسلسل

۱۳۳۷۱

سائنس اور ریاضیات میں تفاعل کو عموماً درج ذیل صورت کی لامتناہی کثیر رکنی کی صورت میں لکھا جاتا ہے۔

۱۳۳۷۲

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots + x^n + \dots, \quad |x| < 1$$

x کی کسی بھی جائز قیمت کے لیے ہم لامتناہی تعداد میں مستطلات کا مجموعہ، جس کو لامتناہی تسلسل کہا جاتا ہے، لے کر کثیر رکنی کی قیمت حاصل کرتے ہیں۔ اس

۱۳۳۷۳

حصہ اور اگلے چار حصوں میں ہم لامتناہی تسلسل سے واقف ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔

۱۳۳۷۴

تسلسل اور جزوی مجموعے

۱۳۳۷۵

ہم پوچھتے ہیں کہ درج ذیل فقرے کا کیا مطلب ہے؟

۱۳۳۷۶

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \dots$$

چونکہ ہم لامتناہی تعداد میں مستطلات کو کبھی بھی جمع نہیں کر سکتے لہذا ہم پہلے جزو سے شروع کر کے بتدریج ایک ایک جزو ساتھ جمع کر کے جزوی مجموعہ میں کوئی

۱۳۳۷۷

نقش پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہیں جدول ۹.۴ میں دکھایا گیا ہے جن میں یقیناً ایک نقش پایا جاتا ہے۔ جزوی مجموعے ایک ترتیب پیدا کرتے ہیں جس کا n

۱۳۳۷۸

وال جزو درج ذیل ہے۔

۱۳۳۷۹

$$s_n = 2 - \frac{1}{2^{n-1}}$$

چونکہ $\lim_{n \rightarrow \infty} (1/2^n) = 0$ ہے لہذا اس ترتیب کی حد 2 ہے۔ یوں درج ذیل لامتناہی تسلسل کا مجموعہ 2 ہوگا۔

۱۳۳۸۰

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2^{n-1}} + \dots$$

کیا اس تسلسل کے کسی بھی متناہی تعداد کے اجزاء کا مجموعہ 2 ہوگا؟ نہیں۔ کیا ہم لامتناہی تعداد کے مستقل کو ایک ایک کر کے جمع کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ اس

۱۳۳۸۱

کے باوجود ہم تسلسل کی حدوں کی تعریف کو $n \rightarrow \infty$ پر تسلسل کے جزوی مجموعے کی حد لے سکتے ہیں جو مذکورہ بالا تسلسل کے لیے 2 ہوگی (شکل

۱۳۳۸۲

۹.۱۵)۔ ترتیب اور تسلسل کا علم ہمیں متناہی مجموعوں کی قید سے آزاد کرتا ہے۔

۱۳۳۸۳

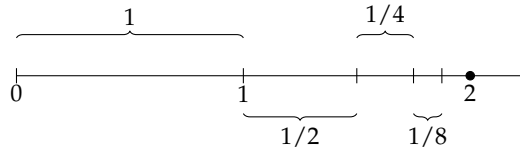
تعریف: اعداد کی ترتیب $\{a_n\}$ دی گئی ہو تو درج ذیل صورت کے فقرے کو لامتناہی تسلسل^۲ کہتے ہیں۔

۱۳۳۸۴

$$a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n + \dots$$

جدول ۹.۴: تسلسل کے جزوی مجموعے۔

جزوی مجموعہ	قیمت
پہلا	$s_1 = 1$
دوسرا	$s_2 = 1 + \frac{1}{2}$
تیسرا	$s_3 = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4}$
$\vdots$	
n واں	$s_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}}$



شکل ۹.۱۵: جیسے جیسے لمبائیاں $1, 1/2, 1/4, 1/8, \dots$ جمع کی جائیں، مجموعہ 2 کے قریب تر ہوتا جاتا ہے۔

۱۳۳۸۵ عدد a_n کو اس تسلسل کا n واں جزو^{۲۸} کہتے ہیں۔ ترتیب $\{s_n\}$ جس کی تعریف درج ذیل ہے

$$s_1 = a_1$$

$$s_2 = a_1 + a_2$$

$$\vdots$$

$$s_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k$$

$$\vdots$$

۱۳۳۸۶ کو اس تسلسل کے جزوی مجموعوں کے ترتیب کہتے ہیں اور s_n کو n واں جزوی مجموعہ کہتے ہیں۔ اگر جزوی مجموعوں کی ترتیب L پر مرکوز ہو تب ہم کہتے

۱۳۳۸۷ ہیں کہ یہ تسلسل مرکوز ہے اور اس کا مجموعہ L ہے۔ ایسی صورت میں ہم درج ذیل بھی لکھتے ہیں۔

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \cdots = \sum_{k=1}^{\infty} a_k = L$$

۱۳۳۸۸ اگر تسلسل کے جزوی مجموعوں کی ترتیب مرکوز نہ ہو تب ہم کہتے ہیں کہ تسلسل منفوج ہے۔

□

۱۳۳۸۹

تسلسل $a_1 + a_2 + \dots + a_n + \dots$ پر غور کرنے سے پہلے ضروری نہیں کہ ہمیں معلوم ہو کہ آیا یہ تسلسل مرکب یا منفرد ہے۔ بہر حال اس تسلسل کو درج ذیل صورت میں لکھنا مفید ہوتا ہے۔

۱۳۳۹۰

۱۳۳۹۱

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \quad \sum_{k=1}^{\infty} a_k, \quad \sum a_n \text{ (مجموعہ } 1 \text{ تا } \infty \text{ ہوگا)}$$

ہندسی تسلسل

۱۳۳۹۲

درج ذیل صورت کے تسلسل کو ہندسی تسلسل کہتے ہیں جہاں a اور r مقررہ حقیقی اعداد ہیں اور $a \neq 0$ ہے۔

۱۳۳۹۳

$$(i) \quad a + ar + ar^2 + \dots + ar^{n-1} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1}$$

درج ذیل میں نسبت r مثبت ہے

۱۳۳۹۴

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} + \dots$$

جبکہ درج ذیل میں r منفی ہے۔

۱۳۳۹۵

$$1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{9} - \dots + \left(-\frac{1}{3}\right)^{n-1} + \dots$$

اگر $r = 1$ ہو تب مساوات اکا n وال جزوی مجموعہ

۱۳۳۹۶

$$s_n = a + a(1) + a(1)^2 + \dots + a(1)^{n-1} = na$$

ہوگا جو $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \pm \infty$ کی وجہ سے منفرد ہے جہاں علامت، a کی علامت پر منحصر ہوگی۔ اگر $r = -1$ ہو تب تسلسل کے جزوی مجموعے کے بعد دیگرے a اور 0 ہوں گے لہذا تسلسل منفرد ہوگا۔ اگر $|r| \neq 1$ تب تسلسل کا مرکب یا منفرد ہونا درج ذیل طریقے سے جاننا ممکن ہو گا۔

۱۳۳۹۷

۱۳۳۹۸

۱۳۳۹۹

$$s_n = a + ar + ar^2 + \dots + ar^{n-2} + ar^{n-1}$$

$$rs_n = ar + ar^2 + \dots + ar^{n-1} + ar^n$$

$$s_n - rs_n = a - ar^n$$

$$s_n(1 - r) = a(1 - r^n)$$

$$s_n = \frac{a(1 - r^n)}{1 - r}, \quad (r \neq 1)$$

s_n کو r سے ضرب دیں

rs_n سے s_n منفی کریں

تجزی

$r \neq 1$ کی صورت میں s_n کا حل

geometricseries^{۲۹}
ratio^{۳۰}

باب ۹. لامتناہی تسلسل

۱۴۳۰۰ اگر $|r| < 1$ ہو تب $n \rightarrow \infty$ سے $r^n \rightarrow 0$ (حصہ ۹.۲) لہذا $s_n \rightarrow \frac{a}{1-r}$ ہوگا۔ اس کے برعکس $|r| > 1$ کی صورت میں $|r^n| \rightarrow \infty$ کی وجہ سے تسلسل منفرج ہوگا۔ ۱۴۳۰۱

۱۴۳۰۲ یوں $|r| < 1$ کی صورت میں ہندی تسلسل $a + ar + ar^2 + \dots + ar^{n-1} + \dots$ عدد $\frac{a}{1-r}$ پر مرکوز ہوگا۔

$$(۲) \quad \sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = \frac{a}{1-r}, \quad |r| < 1$$

۱۴۳۰۳ $|r| > 1$ کی صورت میں تسلسل منفرج ہوگا۔ مساوات ۲ صرف اس صورت درست ہوگی جب مجموعے کا آغاز $n = 1$ سے ہو۔

۱۴۳۰۴ مثال ۹.۱۷: درج ذیل ہندی تسلسل میں $a = \frac{1}{9}$ اور $r = \frac{1}{3}$ ہیں۔

$$\frac{1}{9} + \frac{1}{27} + \frac{1}{81} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{9} \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} = \frac{1/9}{1 - (1/3)} = \frac{1}{6}$$

□

۱۴۳۰۵

۱۴۳۰۶ مثال ۹.۱۸: درج ذیل ہندی تسلسل میں $a = -\frac{5}{4}$ اور $r = -\frac{1}{4}$ ہیں۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 5}{4^n} = -\frac{5}{4} + \frac{5}{16} - \frac{5}{64} + \dots$$

۱۴۳۰۷ یہ ہندی تسلسل -1 پر مرکوز ہوتا ہے۔

$$\frac{a}{1-r} = \frac{-5/4}{1 + (1/4)} = -1$$

□

۱۴۳۰۸

۱۴۳۰۹ مثال ۹.۱۹: آپ ایک گیند کو افقی سطح پر a میٹر بلندی سے آزادانہ گرنے دیتے ہیں۔ ہر مرتبہ گیند h بلندی سے گر کر ٹپکی کھاتی ہے اور rh بلندی تک اچھلتی ہے، جہاں r مثبت اور 1 سے کم ہے (شکل ۹.۱۶)۔ یہ گیند اوپر اور نیچے سفر کرتے ہوئے کل کتنا فاصلہ طے کرتی ہے؟ ۱۴۳۱۰

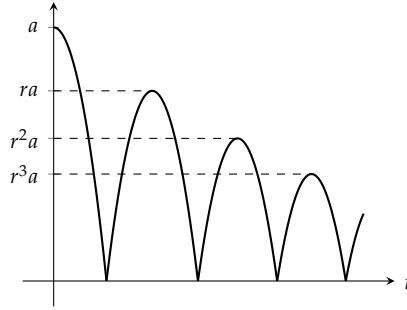
حل

۱۴۳۱۱ کل فاصلہ درج ذیل ہوگا۔ ۱۴۳۱۲

$$s = a + \underbrace{2ar + 2ar^2 + 2ar^3 + \dots}_{2ar/(1-r)} = a + \frac{2ar}{1-r} = a \frac{1+r}{1-r}$$

۱۴۳۱۳ یوں $a = 6$ m اور $r = \frac{2}{3}$ کی صورت میں طے شدہ فاصلہ درج ذیل ہوگا۔

$$s = 6 \frac{1 + (2/3)}{1 - (2/3)} = 6 \left(\frac{5/3}{1/3}\right) = 30 \text{ m}$$



شکل ۹.۱۶: پکیتی گیند کا طے کردہ فاصلہ ہندسی تسلسل سے حاصل کیا جاسکتا ہے (مثال ۹.۱۹)

□

مثال ۹.۲۰: دہرائے جانے والے اعشاری

دہرائے جانے والے اعشاری ۵.۲۳ ۲۳ ۲۳ ۰۰۰ کو دو عدد صحیح کی نسبت لکھیں۔

حل

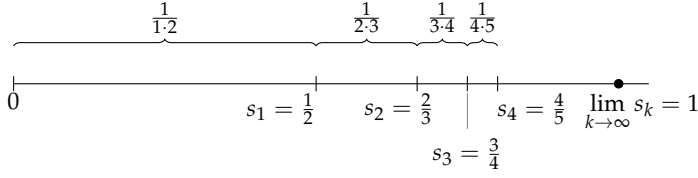
$$\begin{aligned}
 5.23\ 23\ 23\ \dots &= 5 + \frac{23}{100} + \frac{23}{(100)^2} + \frac{23}{(100)^3} + \dots \\
 &= 5 + \frac{23}{100} \underbrace{\left(1 + \frac{1}{100} + \left(\frac{1}{100}\right)^2 + \dots\right)}_{1/(1-0.01)} \quad a = 1, r = \frac{1}{100} \\
 &= 5 + \frac{23}{100} \left(\frac{1}{0.99}\right) = 5 + \frac{23}{99} = \frac{518}{99}
 \end{aligned}$$

□

دور بینی تسلسل

بد قسمتی سے، مرتکز ہندسی تسلسل کے مجموعہ کے کلیہ کی طرح کلیے عام طور بہت کم پائے جاتے ہیں، لہذا ہمیں تسلسل کے مجموعے کی اندازاً قیمت پر گزارا کرنا ہوگا (اس پر مزید بات بعد میں کریں گے)۔ البتہ اگلی مثال میں بھی ایسا تسلسل دیا گیا ہے جس کا مجموعہ ٹھیک ٹھیک تلاش کیا جاسکتا ہے۔

مثال ۹.۲۱: تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ کا مجموعہ تلاش کریں۔



شکل ۹.۱۷: جزوی مجموعے (مثال ۹.۲۱)

جزوی مجموعوں کی ترتیب میں ایسا نقشہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے s_n کا کلیہ اخذ کیا جاسکتا ہو۔ ہم جزوی کسر

$$(۳) \quad \frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$$

استعمال کر کے جزوی مجموعہ

$$\sum_{n=1}^k \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{k \cdot (k+1)}$$

کو

$$(۴) \quad s_k = \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\right)$$

لکھتے ہیں۔ قوسین کھول کر یکساں اجزاء منسوخ کر کے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$(۵) \quad s_n = 1 - \frac{1}{k+1}$$

اب $k \rightarrow \infty$ سے $s_k \rightarrow 1$ حاصل ہوگا۔ یہ تسلسل مرتکز ہے اور اس کا مجموعہ 1 ہے (شکل ۹.۱۷)۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1$$

□

منفرج تسلسل

وہ ہندسی تسلسل جن میں $|r| \geq 1$ ہو، کے علاوہ دیگر منفرج تسلسل بھی پائے جاتے ہیں۔

مثال ۹.۲۲: درج ذیل تسلسل اس لیے منفرج ہے کہ اس کے جزوی مجموعے ہر عدد L سے تجاوز کرتے جاتے ہیں۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 = 1 + 4 + 9 + \cdots + n^2 + \cdots$$

جزوی مجموعہ $s_n = 1 + 4 + 9 + \cdots + n^2$ کی قیمت $n = 1$ کے بعد n^2 سے بڑی ہوتی ہے۔ □

مثال ۹.۲۳: درج ذیل تسلسل کے جزوی مجموعے آخر کار ہر منتخب عدد سے تجاوز کرتے ہیں لہذا یہ تسلسل منفرج ہے۔ چونکہ اس کا ہر جزو 1 سے بڑا ہے لہذا n اجزاء کا مجموعہ n سے بڑا ہوگا۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n} = \frac{2}{1} + \frac{3}{2} + \frac{4}{3} + \cdots + \frac{n+1}{1} + \cdots$$

□

انفراج کے لئے n واں جزو پرکھ

تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ صرف اس صورت میں مرکب ہو سکتا ہے جب $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ صفر کے برابر ہو۔ اس حقیقت کو سمجھنے کی خاطر فرض کریں تسلسل کا مجموعہ S ہے اور n واں جزوی مجموعہ $s_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ ہے۔ جب n بڑا ہو تب s_n اور s_{n-1} دونوں S کے قریب ہوں گے لہذا ان کا فرق a_n بھی صفر کے قریب ہوگا۔ باضابطہ طور اس کو درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$a_n = s_n - s_{n-1} \quad \rightarrow \quad S - S = 0 \quad \text{قاعدہ فرق برائے ترتیبات}$$

مسئلہ ۹.۶: اگر $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ مرکب ہو تب $a_n \rightarrow 0$ ہوگا۔

دھیان رہے کہ مسئلہ ۹.۶ یہ نہیں کہتا ہے کہ $a_n \rightarrow 0$ کی صورت میں $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ مرکب ہوگا۔ عین ممکن ہے کہ $a_n \rightarrow 0$ ہو اور تسلسل تب بھی منفرج ہو۔

انفراج کے لئے n واں جزو پرکھ

اگر $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ غیر موجود ہو یا صفر سے ہٹ کر ہو تب $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ منفرج ہوگا۔ □

مثال ۹.۲۴: n واں جزو پرکھ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$ا. \quad \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \rightarrow \infty \quad \text{کی وجہ سے} \quad \sum_{n=1}^{\infty} n^2 \quad \text{منفرج ہوگا۔}$$

$$ب. \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} \rightarrow 1 \quad \text{کی وجہ سے} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n} \quad \text{منفرج ہوگا۔}$$

ج. چونکہ $\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^{n+1}$ غیر موجود ہے لہذا $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1}$ منفرج ہوگا۔ ۱۳۳۵۳

د. چونکہ $0 \neq -\frac{1}{2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-n}{2n+5}$ (صفر نہیں ہے) لہذا $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{-n}{2n+5}$ منفرج ہوگا۔ ۱۳۳۵۴

□

۱۳۳۵۵

مثال ۹.۲۵: درج ذیل تسلسل کے اجزاء کو لامتناہی تعداد کے ایسے گروہوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے جہاں ہر گروہ کا مجموعہ 1 کے برابر ہو، لہذا جزوی ۱۳۳۵۶

مجموعے بتدریج بڑھتے رہیں گے اور ان کی بالائی حد بندی نہیں پائی جاتی۔ تاہم تسلسل کے ارکان ایسی ترتیب رکھتے ہیں جس کے ارکان کی حد 0 ہے۔ حصہ ۹.۴ ۱۳۳۵۷

کی مثال ۹.۲۸ میں پیش ہارمونی تسلسل $\sum 1/n$ بھی اسی طرح کارویہ رکھتا ہے۔ ۱۳۳۵۸

$$1 + \underbrace{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}}_{2 \text{ اجزاء}} + \underbrace{\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4}}_{4 \text{ اجزاء}} + \cdots + \underbrace{\frac{1}{2^n} + \frac{1}{2^n} + \cdots + \frac{1}{2^n}}_{2^n \text{ اجزاء}} + \cdots$$

□

۱۳۳۵۹

تسلسل کا ملاپ

ہم دو مرتکز تسلسل کو جزو در جزو جمع کر کے یا جزو در جزو ایک دوسرے سے منفی کر کے یا انہیں مستقل سے ضرب کرتے ہوئے نئے مرتکز تسلسل حاصل کر سکتے ہیں۔ ۱۳۳۶۱

مسئلہ ۹.۷: اگر $\sum a_n = A$ اور $\sum b_n = B$ مرتکز تسلسل ہوں تب درج ذیل ہوں گے۔ ۱۳۳۶۳

قاعدہ مجموعہ: $\sum (a_n + b_n) = \sum a_n + \sum b_n = A + B$ ۱۳۳۶۴

قاعدہ فرق: $\sum (a_n - b_n) = \sum a_n - \sum b_n = A - B$ ۱۳۳۶۵

قاعدہ ضرب مستقل: $\sum ka_n = k \sum a_n = kA$ (کوئی بھی عدد k) ۱۳۳۶۶

۱۳۳۶۷

ثبوت: یہ تین قواعد حصہ ۹.۲ میں مسئلہ ۹.۲ میں دی گئی ترتیبات کے مماثل قواعد سے حاصل ہوتے ہیں۔ تسلسل کے لیے قاعدہ مجموعہ ثابت کرنے کی خاطر ہم درج ذیل لیتے ہیں۔ ۱۳۳۶۸

۱۳۳۶۹

$$A_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n, \quad B_n = b_1 + b_2 + \cdots + b_n$$

اب $\sum (a_n + b_n)$ کے جزوی مجموعے درج ذیل ہوں گے۔ ۱۳۳۷۰

$$\begin{aligned} S_n &= (a_1 + b_1) + (a_2 + b_2) + \cdots + (a_n + b_n) \\ &= (a_1 + a_2 + \cdots + a_n) + (b_1 + b_2 + \cdots + b_n) \\ &= A_n + B_n \end{aligned}$$

۱۳۳۷۱ چونکہ $A_n \rightarrow A$ اور $B_n \rightarrow B$ ہیں لہذا قاعدہ مجموعہ برائے ترتیبات کے تحت $S_n \rightarrow A + B$ ہوگا۔ قاعدہ فرق کا ثبوت بھی اسی طرح کا ہے۔ ۱۳۳۷۲

۱۳۳۷۳ تسلسل کے لیے قاعدہ ضرب مستقل ثابت کرنے کی خاطر ہم دیکھتے ہیں کہ $\sum ka_n$ کے جزوی مجموعے درج ذیل ترتیب دیتے ہیں

$$S_n = ka_1 + ka_2 + \dots + ka_n = k(a_1 + a_2 + \dots + a_n) = kA_n$$

۱۳۳۷۴ جو قاعدہ مستقل مضرب برائے ترتیبات کے تحت kA کو مرکب ہوگا۔

□

۱۳۳۷۵

۱۳۳۷۶ مسئلہ ۹.۷ کے دو ضمنی نتائج درج ذیل ہیں۔

۱۳۳۷۷ ا. منفرد تسلسل کو کسی بھی غیر صفر مستقل سے ضرب دینے سے منفرد تسلسل حاصل ہوگا۔

۱۳۳۷۸ ب. اگر $\sum a_n$ مرکب اور $\sum b_n$ منفرد ہوں تب $\sum(a_n + b_n)$ اور $\sum(a_n - b_n)$ دونوں منفرد ہوں گے۔

۱۳۳۷۹ ہم ان کے ثبوت پیش نہیں کریں گے۔

۱۳۳۸۰ مثال ۹.۲۶:

$$\begin{aligned}
 \text{(الف)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^{n-1} - 1}{6^{n-1}} &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2^{n-1}} - \frac{1}{6^{n-1}} \right) \\
 &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1}} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{6^{n-1}} \quad \text{قاعدہ فرق} \\
 &= \frac{1}{1 - (1/2)} - \frac{1}{1 - (1/6)} \quad \text{ہندی تسلسل میں } a = \frac{1}{2}, \frac{1}{6} \text{ اور } r = \frac{1}{2} \text{ ہیں} \\
 &= 2 - \frac{6}{5} \\
 &= \frac{4}{5} \\
 \text{(ب)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{2^{n-1}} &= 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1}} \quad \text{قاعدہ ضرب مستقل} \\
 &= 4 \left(\frac{1}{1 - (1/2)} \right) \quad \text{ہندی تسلسل میں } a = \frac{1}{2} \text{ اور } r = \frac{1}{2} \text{ ہیں} \\
 &= 8
 \end{aligned}$$

□

۱۳۳۸۱

اجزاء کی شمولیت یا کٹوتی

تسلسل میں متناہی تعداد کے اجزاء شامل کرنے سے یا تسلسل سے متناہی تعداد کے اجزاء کی کٹوتی کرنے سے تسلسل کے ارتکاز یا انفرج پر کوئی اثر نہیں ہوتا البتہ منفرج تسلسل کی قیمت عموماً تبدیل ہوگی۔ اگر $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ مرتکز ہو تب کسی بھی $k > 1$ کے لیے $\sum_{n=k}^{\infty} a_n$ بھی مرتکز ہوگا۔ مزید درج ذیل ہوگا۔

$$(۶) \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_{k-1} + \sum_{n=k}^{\infty} a_n$$

ی طرح اگر کسی بھی k کے لیے $\sum_{n=k}^{\infty} a_n$ مرتکز ہو تب $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ بھی مرتکز ہوگا۔ یوں درج ذیل ہوں گے۔

$$(۷) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{5^n} = \frac{1}{5} + \frac{1}{25} + \frac{1}{125} + \sum_{n=4}^{\infty} \frac{1}{5^n}$$

$$(۸) \quad \sum_{n=4}^{\infty} \frac{1}{5^n} = \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{5^n} \right) - \frac{1}{5} - \frac{1}{25} - \frac{1}{125}$$

اشاریہ کی ترتیب نو

جب تک کسی تسلسل کے اجزاء کی نظم تبدیل نہ کی جائے ہم ارتکاز تبدیل کیے بغیر تسلسل کے اشاریہ کی ترتیب نو کر سکتے ہیں۔ اشاریہ کی ابتدائی قیمت کو h اکائیاں بلند کرنے کے لیے ہم a_n میں n کی جگہ $n - h$ لکھیں گے۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1+h}^{\infty} a_{n-h} = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots$$

اشاریہ کی ابتدائی قیمت کو h اکائیاں نیچے کرنے کے لیے ہم a_n میں n کی جگہ $n + h$ لکھیں گے۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1-h}^{\infty} a_{n+h} = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots$$

یہ افقی انتقال کے مترادف ہے۔

مثال ۹.۲: ہم ہندسی تسلسل

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots$$

کو درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n}, \quad \sum_{n=5}^{\infty} \frac{1}{2^{n-5}}, \quad \sum_{n=-4}^{\infty} \frac{1}{2^{n+4}}$$

□

تسلسل کی قیمت پر اشاریہ کے انتخاب کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ۱۳۴۹۲

ہم اس اشاریہ کو ترجیح دیتے ہیں جو سادہ فقرے دیتا ہو۔ ۱۳۴۹۵

سوالات ۱۳۴۹۶

 n ویں جزوی مجموعہ کی تلاشسوال ۱۳۴۹۸ ۹.۱۵۳ تا سوال ۹.۱۵۸ میں دیے گئے تسلسل کے n ویں جزوی مجموعے کا کلیہ تلاش کریں۔ اس کلیہ کو استعمال کرتے ہوئے تسلسل (اگر مرکب ہو) کا مجموعہ حاصل کریں۔ ۱۳۴۹۹

سوال ۱۳۵۰۰ ۹.۱۵۳: $2 + \frac{2}{3} + \frac{2}{9} + \frac{2}{27} + \dots + \frac{2}{3^{n-1}} + \dots$

سوال ۱۳۵۰۱ ۹.۱۵۴: $\frac{9}{100} + \frac{9}{100^2} + \frac{9}{100^3} + \dots + \frac{9}{100^n} + \dots$

سوال ۱۳۵۰۲ ۹.۱۵۵: $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{1}{2^{n-1}} + \dots$

سوال ۱۳۵۰۳ ۹.۱۵۶: $1 - 2 + 4 - 8 + \dots + (-1)^{n-1} 2^{n-1} + \dots$

سوال ۱۳۵۰۴ ۹.۱۵۷: $\frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 5} + \dots + \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \dots$

سوال ۱۳۵۰۵ ۹.۱۵۸: $\frac{5}{1 \cdot 2} + \frac{5}{2 \cdot 3} + \frac{5}{3 \cdot 4} + \dots + \frac{5}{n(n+1)} + \dots$

ہندسہ اجزاء والے تسلسل

سوال ۱۳۵۰۷ ۹.۱۵۹ تا سوال ۹.۱۶۶ میں تسلسل کے ابتدائی چند اجزاء لکھنے کے بعد تسلسل کا مجموعہ تلاش کریں۔ ۱۳۵۰۸

سوال ۱۳۵۰۸ ۹.۱۵۹: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{4^n}$

سوال ۱۳۵۰۹ ۹.۱۶۰: $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{4^n}$

سوال ۱۳۵۱۰ ۹.۱۶۱: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{7}{4^n}$

سوال ۱۳۵۱۱ ۹.۱۶۲: $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{5}{4^n}$

سوال ۱۳۵۱۲ ۹.۱۶۳: $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{5}{2^n} + \frac{1}{3^n} \right)$

سوال ۱۳۵۱۳ ۹.۱۶۴: $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{5}{2^n} - \frac{1}{3^n} \right)$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2^n} + \frac{(-1)^n}{5^n} \right) \quad \text{سوال ۹.۱۶۵:} \quad ۱۳۵۱۳$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2^{n+1}}{5^n} \right) \quad \text{سوال ۹.۱۶۶:} \quad ۱۳۵۱۵$$

دور بین تسلسل

سوال ۹.۱۶۷ تا سوال ۹.۱۷۴ میں جزوی کسراسمعال کرتے ہوئے تسلسل کا مجموعہ تلاش کریں۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{(4n-3)(4n+1)} \quad \text{سوال ۹.۱۶۷:} \quad ۱۳۵۱۸$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{6}{(2n-1)(2n+1)} \quad \text{سوال ۹.۱۶۸:} \quad ۱۳۵۱۹$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{40n}{(2n-1)^2(2n+1)^2} \quad \text{سوال ۹.۱۶۹:} \quad ۱۳۵۲۰$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n^2(n+1)^2} \quad \text{سوال ۹.۱۷۰:} \quad ۱۳۵۲۱$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}} \right) \quad \text{سوال ۹.۱۷۱:} \quad ۱۳۵۲۲$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2^{1/n}} - \frac{1}{2^{1/(n+1)}} \right) \quad \text{سوال ۹.۱۷۲:} \quad ۱۳۵۲۳$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\ln(n+2)} - \frac{1}{\ln(n+1)} \right) \quad \text{سوال ۹.۱۷۳:} \quad ۱۳۵۲۴$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\tan^{-1}(n) - \tan^{-1}(n+1)) \quad \text{سوال ۹.۱۷۴:} \quad ۱۳۵۲۵$$

ارتکاز اور انفراج

سوال ۹.۱۷۵ تا سوال ۹.۱۹۲ میں سے کون سے تسلسل مرتکز اور کون سے منفرد ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ مرتکز تسلسل کے مجموعے تلاش کریں۔

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^n \quad \text{سوال ۹.۱۷۵:} \quad ۱۳۵۲۸$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (\sqrt{2})^n \quad \text{سوال ۹.۱۷۶:} \quad ۱۳۵۲۹$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{3}{2^n} \quad \text{سوال ۹.۱۷۷:} \quad ۱۳۵۳۰$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} n \quad \text{سوال ۹.۱۷۸:} \quad ۱۳۵۳۱$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \cos n\pi : \text{سوال ۹.۱۷۹} \quad ۱۳۵۳۲$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos n\pi}{5^n} : \text{سوال ۹.۱۸۰} \quad ۱۳۵۳۳$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} e^{-2n} : \text{سوال ۹.۱۸۱} \quad ۱۳۵۳۴$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln \frac{1}{n} : \text{سوال ۹.۱۸۲} \quad ۱۳۵۳۵$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{10^n} : \text{سوال ۹.۱۸۳} \quad ۱۳۵۳۶$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{x^n}, \quad |x| > 1 : \text{سوال ۹.۱۸۴} \quad ۱۳۵۳۷$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n - 1}{3^n} : \text{سوال ۹.۱۸۵} \quad ۱۳۵۳۸$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n : \text{سوال ۹.۱۸۶} \quad ۱۳۵۳۹$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n!}{1000^n} : \text{سوال ۹.۱۸۷} \quad ۱۳۵۴۰$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{n!} : \text{سوال ۹.۱۸۸} \quad ۱۳۵۴۱$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(\frac{n}{n+1}\right) : \text{سوال ۹.۱۸۹} \quad ۱۳۵۴۲$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(\frac{n}{2n+1}\right) : \text{سوال ۹.۱۹۰} \quad ۱۳۵۴۳$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{e}{\pi}\right)^n : \text{سوال ۹.۱۹۱} \quad ۱۳۵۴۴$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^{n\pi}}{\pi^{ne}} : \text{سوال ۹.۱۹۲} \quad ۱۳۵۴۵$$

ہندسی تسلسل ۱۳۵۴۶

سوال ۹.۱۹۳ تا سوال ۹.۱۹۶ میں ہندسی تسلسل دیے گئے ہیں۔ تسلسل کے چند ابتدائی اجزاء لکھ کر a اور r تلاش کر کے تسلسل کا مجموعہ معلوم کریں۔ اس کے بعد عدم مساوات $|r| < 1$ کو x کی صورت میں لکھ کر x کی وہ قیمت دریافت کریں جو عدم مساوات کو مطمئن کرتی ہو اور جس کے لیے تسلسل مرکب ہو۔ ۱۳۵۴۸

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n \quad \text{سوال ۹.۱۹۳:} \quad ۱۳۵۵۰$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} \quad \text{سوال ۹.۱۹۴:} \quad ۱۳۵۵۱$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} 3 \left(\frac{x-1}{2} \right)^n \quad \text{سوال ۹.۱۹۵:} \quad ۱۳۵۵۲$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2} \left(\frac{1}{3+\sin x} \right)^n \quad \text{سوال ۹.۱۹۶:} \quad ۱۳۵۵۳$$

سوال ۹.۱۹۷ تا سوال ۹.۲۰۲ میں x کی وہ قیمتیں معلوم کریں جن کے لیے دیا گیا ہندسی تسلسل مرکب ہو۔ x کی ان قیمتوں کے لیے تسلسل کے مجموعہ کو x کی صورت میں لکھیں۔ ۱۳۵۵۴

$$\sum_{n=0}^{\infty} 2^n x^n \quad \text{سوال ۹.۱۹۷:} \quad ۱۳۵۵۴$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{-2n} \quad \text{سوال ۹.۱۹۸:} \quad ۱۳۵۵۵$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (x+1)^n \quad \text{سوال ۹.۱۹۹:} \quad ۱۳۵۵۸$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{2} \right)^n (x-3)^n \quad \text{سوال ۹.۲۰۰:} \quad ۱۳۵۵۹$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \sin^n x \quad \text{سوال ۹.۲۰۱:} \quad ۱۳۵۶۰$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (\ln x)^n \quad \text{سوال ۹.۲۰۲:} \quad ۱۳۵۶۱$$

سوال ۹.۲۰۳ تا سوال ۹.۲۱۰ میں دیے عدد کو دو عدد صحیح کی نسبت لکھیں۔ ۱۳۵۶۲

$$0.\overline{23} = 0.23 \ 23 \ 23 \ \dots \quad \text{سوال ۹.۲۰۳:} \quad ۱۳۵۶۳$$

$$0.\overline{234} = 0.234 \ 234 \ 234 \ \dots \quad \text{سوال ۹.۲۰۴:} \quad ۱۳۵۶۴$$

$$0.\overline{7} = 0.7777 \dots \quad \text{سوال ۹.۲۰۵:} \quad ۱۳۵۶۵$$

$$0.\overline{d} = 0.ddd \dots \quad \text{سوال ۹.۲۰۶:} \quad ۱۳۵۶۶$$

$$0.0\overline{6} = 0.0666 \dots \quad \text{سوال ۹.۲۰۷:} \quad ۱۳۵۶۷$$

$$1.4\overline{14} = 1.414 \ 414 \ 414 \ \dots \quad \text{سوال ۹.۲۰۸:} \quad ۱۳۵۶۸$$

$$1.24\overline{123} = 1.24123 \ 123 \ 123 \ \dots \quad \text{سوال ۹.۲۰۹:} \quad ۱۳۵۶۹$$

$$3.1\overline{42857} = 3.142857 \ 142857 \ 142857 \ \dots \quad \text{سوال ۹.۲۱۰:} \quad ۱۳۵۷۰$$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۹.۲۱۱: ہم سوال ۹.۱۵۷ کے تسلسل کو درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\sum_{n=-1}^{\infty} \frac{1}{(n+3)(n+4)} \quad \text{اور} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)(n+2)}$$

اس تسلسل کو یوں لکھیں کہ اس کا پہلا جزو (الف) $n = -2$ ، (ب) $n = 0$ ، (ج) $n = 5$ سے شروع ہوتا ہو۔

سوال ۹.۲۱۲: ہم سوال ۹.۱۵۸ کے تسلسل کو درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{5}{(n+1)(n+2)} \quad \text{اور} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{n(n+1)}$$

اس تسلسل کو یوں لکھیں کہ اس کا پہلا جزو (الف) $n = -1$ ، (ب) $n = 3$ ، (ج) $n = 20$ سے شروع ہوتا ہو۔

سوال ۹.۲۱۳: غیر صفر اجزاء کا ایسا لامتناہی تسلسل لکھیں جس کا مجموعہ (الف) 1، (ب) -3، (ج) 0 ہو۔ کیا آپ غیر صفر اجزاء پر مبنی کسی بھی عدد پر

مرکنز تسلسل لکھ سکتے ہیں؟ تفصیل پیش کریں۔

سوال ۹.۲۱۴: دو ایسے لامتناہی منفرج تسلسل بنائیں جن کا جزو در جزو مجموعہ مرکنز ہو۔

سوال ۹.۲۱۵: ایسی مثال پیش کریں جہاں $\sum \frac{a_n}{b_n}$ منفرج ہوا گرچہ $\sum a_n$ اور $\sum b_n$ دونوں مرکنز ہوں جہاں کوئی بھی b_n صفر نہیں۔

سوال ۹.۲۱۶: ایسے ہندسی تسلسل $A = \sum a_n$ اور $B = \sum b_n$ تلاش کریں کہ $\sum a_n b_n$ منفرج لیکن AB کے برابر نہ ہو۔

سوال ۹.۲۱۷: ایسی مثال دیں جہاں $\sum \frac{a_n}{b_n}$ کی عدد، جو $\frac{A}{B}$ نہیں ہو، مرکنز ہوا گرچہ $A = \sum a_n$ ، $B = \sum b_n \neq 0$ ہوں اور کوئی

b_n بھی 0 نہ ہو۔

سوال ۹.۲۱۸: اگر $\sum a_n$ مرکنز ہو اور تمام n کے لیے $a_n > 0$ ہو تب کیا $\sum \frac{1}{a_n}$ کے بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش

کریں۔

سوال ۹.۲۱۹: ایک منفرج تسلسل کے ساتھ متناہی تعداد کے اجزاء شامل کرنے یا کوئی کرنے سے کیا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۲۲۰: اگر $\sum a_n$ مرکنز اور $\sum b_n$ منفرج ہو تب ان کے جزو در جزو مجموعہ $(a_n + b_n)$ کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے۔ اپنے

جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۲۲۱: ایسا ہندسی تسلسل $\sum ar^{n-1}$ بنائیں جو 5 پر مرکنز ہو اور جہاں (الف) $a = 2$ ، (ب) $a = \frac{13}{2}$ ہو۔

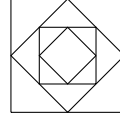
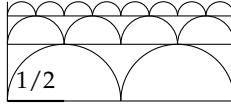
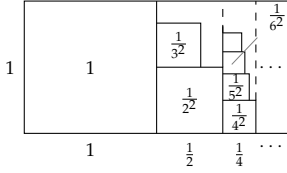
سوال ۹.۲۲۲: b کی وہ قیمت دریافت کریں جو درج ذیل کو مطمئن کرتی ہو۔

$$1 + e^b + e^{2b} + e^{3b} + \dots = 9$$

سوال ۹.۲۲۳: r کی کس قیمت کے لیے درج ذیل لامتناہی تسلسل مرکنز ہے؟ مرکنز تسلسل کا مجموعہ تلاش کریں۔

$$1 + 2r + r^2 + 2r^3 + r^4 + 2r^5 + r^6 + \dots$$

باب ۹. لامتناہی تسلسل



شکل ۹.۱۹: نصف دائروں کی صفوف (سوال ۹.۲۲۸)

شکل ۹.۱۸: چوکور کے اندر چوکور (سوال ۹.۲۲۷)

شکل ۹.۲۰: رقبوں کا مجموعہ 2 سے کم ہے (سوال ۹.۲۳۰)

سوال ۹.۲۲۳: دکھائیں کہ ایک مرتکز ہندسی تسلسل کی جگہ اس کا جزوی مجموعہ s_n استعمال کرنے سے پیدا ہونے والا $L - s_n$ کی قیمت $\frac{ar^n}{1-r}$ ہوگی۔

سوال ۹.۲۲۵: ایک گیند کو 4 m بلندی سے آزاد کرنے دیا جاتا ہے۔ ہر مرتبہ h کی بلندی سے گر کر گیند اچھل کر $0.75h$ بلندی تک واپس پہنچتی ہے۔ یہ گیند کل کتنا فاصلہ طے کرتی ہے؟

سوال ۹.۲۲۶: ایک گیند کو 4 m بلندی سے آزاد کرنے دیا جاتا ہے (سوال ۹.۲۲۵)۔ یہ گیند کتنی دیر کے لیے حرکت میں رہتی ہے۔ (اشارہ: کلیہ $s = 4.9t^2$ سے $t = \sqrt{\frac{s}{4.9}}$ حاصل ہوتا ہے۔)

سوال ۹.۲۲۷: ایک چوکور جس کا رقبہ $4 m^2$ ہے کے اندر تین چوکور کو شکل ۹.۲۲۷ میں دکھایا گیا ہے۔ ہر چوکور کے اضلاع کے وسطی نقطوں کو ملا کر اس کے اندر چوکور حاصل کیا جاتا ہے۔ اس طرح کیے بعد دیگرے ہر چوکور کے اندر دوسرا چوکور بناتے ہوئے لامتناہی چوکور حاصل کیے جاتے ہیں۔ ان تمام چوکوروں کے رقبوں کا مجموعہ تلاش کریں۔

سوال ۹.۲۲۸: نصف دائروں کی صفوف کو شکل ۹.۱۹ میں دکھایا گیا ہے جہاں چلی صف میں رداس $\frac{1}{2}$ ہے۔ n ویں صف میں نصف دائروں کی تعداد 2^n اور رداس $1/2^n$ ہوگا۔ تمام نصف دائروں کے رقبوں کا مجموعہ تلاش کریں۔

سوال ۹.۲۲۹: متناہی رقبہ گھیرنے والی ہلکے ون کوچ برفانی روٹی (صفحہ ۲۵۳) کی لمبائی لامتناہی ہوتی ہے۔ اس حقیقت کو سمجھنے کی خاطر فرض کریں ہم ضلع 1 کے مساوی الاضلاع مثلث سے شروع کرتے ہیں۔

۱. n ویں مختی C_n کی لمبائی L_n تلاش کر کے دکھائیں کہ $\lim_{n \rightarrow \infty} L_n = \infty$ ہوگا۔

ب. C_n کا رقبہ S_n تلاش کر کے $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ معلوم کریں۔

سوال ۹.۲۳۰: ہم اس حقیقت کی غیر رسمی ثبوت کہ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ کی قیمت 2 سے کم ہے شکل ۹.۲۰ کی مدد سے پیش کرتے ہیں۔ آپ کو کیا نظر آتا ہے؟

۹.۴ غیر منفی اجزاء کے تسلسل کی تکمیلی پر کھ

ہم تسلسل $\sum a_n$ کے بارے میں دو سوالات کرتے ہیں۔

۱۳۹۱۱. ا. کیا یہ تسلسل مرکب ہے؟

۱۳۹۱۲. ب. اگر تسلسل مرکب ہو تب اس کا مجموعہ کیا ہے؟

۱۳۹۱۳. اس باب کا باقی بیشتر حصہ پہلے سوال کا جواب دے گا۔ حقیقتاً دوسرا سوال بھی اتنا ہی اہم ہے اور ہم اس پر بعد میں غور کریں گے۔

۱۳۹۱۴. اس حصہ اور اگلے دو حصوں میں ایسے تسلسلات پر غور کیا جائے گا جن میں منفی اجزاء نہیں پائے جاتے۔ اس شرط کی وجہ سے ان تسلسلات کے جزوی مجموعے غیر

۱۳۹۱۵. گھٹتی ترتیمات دیتے ہیں اور وہ غیر گھٹتی ترتیمات جو اوپر سے محدود ہوں ہر صورت مرکب ہوتی ہیں (مسئلہ ۹.۱)۔ یہ دکھانے کی خاطر کہ غیر منفی اجزاء کا تسلسل

۱۳۹۱۶. مرکب ہے، ہمیں صرف اتنا دکھانا ہو گا کہ اس تسلسل کے جزوی مجموعے اوپر سے محدود ہیں۔

۱۳۹۱۷. ابتدا میں یوں معلوم ہوتا ہے جیسے اس ترکیب سے ارتکاز کی تصدیق کرنے کے باوجود تسلسل کا مجموعہ نہ جانا ایک عیب ہے۔ کیا بہتر ہوتا کہ ہم جزوی مجموعوں کے

۱۳۹۱۸. کلیات سے تسلسل کا مجموعہ بلا واسطہ تلاش کرتے۔ حقیقت میں ہمیں عموماً جزوی مجموعوں کے کلیات معلوم نہیں ہوں گے اور اسی وجہ سے ہمیں دو قدری طریقہ

۱۳۹۱۹. کار استعمال کرنا ہو گا جہاں پہلے قدم میں تسلسل کا ارتکاز جانا جاتا ہے اور دوسرے قدم میں مجموعے کی تخمینہ قیمت تلاش کی جاتی ہے۔

۱۳۹۲۰. غیر گھٹتی جزوی مجموعے

۱۳۹۲۱. فرض کریں کہ تمام n کے لیے $a_n \geq 0$ ہو اور $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ لامتناہی تسلسل ہو۔ تب چونکہ $s_{n+1} = s_n + a_{n+1}$ ہے لہذا ہر جزوی مجموعہ

۱۳۹۲۲. گزشتہ جزوی مجموعے سے بڑا یا اس کے برابر ہو گا۔

$$s_1 \leq s_2 \leq s_3 \leq \dots \leq s_n \leq s_{n+1} \leq \dots$$

۱۳۹۲۳. اب جزوی مجموعے غیر گھٹتی ترتیب بناتے ہیں اور مسئلہ ۹.۱ کے تحت یہ تسلسل صرف اور صرف اس صورت مرکب ہو گا جب اس کے جزوی مجموعے اوپر سے

۱۳۹۲۴. محدود ہوں۔

۱۳۹۲۵. ضعیفی نتیجہ ۹.۱: برائے مسئلہ ۹.۱ غیر منفی اجزاء کا تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ صرف اور صرف اس صورت مرکب ہو گا جب اس کے جزوی مجموعے اوپر سے

۱۳۹۲۶. محدود ہوں۔

۱۳۹۲۸. مثال ۹.۲۸: ہارمونی تسلسل

۱۳۹۲۹. درج ذیل تسلسل کو ہارمونی تسلسل^۱ کہتے ہیں۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} + \dots$$

۱۳۹۳۰. اس کے جزوی مجموعوں کی کوئی بالائی حد بندی نہیں پائی جاتی لہذا یہ منفرد تسلسل ہے۔ اس حقیقت کو جاننے کی خاطر ہم اجزاء کے گروہ بناتے ہیں۔

$$1 + \frac{1}{2} + \underbrace{\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right)}_{> \frac{2}{4} = \frac{1}{2}} + \underbrace{\left(\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}\right)}_{> \frac{4}{8} = \frac{1}{2}} + \underbrace{\left(\frac{1}{9} + \frac{1}{10} + \dots + \frac{1}{16}\right)}_{> \frac{8}{16} = \frac{1}{2}} + \dots$$

پہلے دو اجزاء کا مجموعہ 1.5 ہے۔ اگلے دو اجزاء کا مجموعہ $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$ ہے جو $\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$ سے بڑا ہے۔ اگلے چار اجزاء کا مجموعہ $\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} = \frac{1}{2}$ ہے جو $\frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{1}{2}$ سے بڑا ہے۔ اگلے آٹھ اجزاء کا مجموعہ $\frac{1}{9} + \frac{1}{10} + \frac{1}{11} + \frac{1}{12} + \frac{1}{13} + \frac{1}{14} + \frac{1}{15} + \frac{1}{16} = \frac{1}{2}$ ہے جو $\frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} = \frac{1}{2}$ سے بڑا ہوگا، وغیرہ۔ یوں جزو $\frac{1}{2^{n+1}}$ پر اختتام پذیر 2^n اجزاء کا مجموعہ $\frac{1}{2^{n+1}} = \frac{1}{2}$ سے بڑا ہوگا۔ جزوی مجموعات کی ترتیب اوپر سے محدود نہیں ہے: اگر $n = 2^k$ ہو تب جزوی مجموعہ s_n کی قیمت $\frac{k}{2}$ سے بڑی ہوگی۔ ہارمونی تسلسل منفرج ہے۔ □

دھیان رہے کہ ہارمونی تسلسل کا n واں جزو $\frac{1}{n}$ ہے جو 0 پر مرکوز ہے لیکن ہارمونی تسلسل منفرج ہے۔ یوں ہارمونی تسلسل کے انفرانج کو دریافت کرنے میں انفرانج کی n واں جزو پر کھ ناکام ہوتی ہے۔

تکلی پر کھ

ہم ہارمونی تسلسل سے تعلق رکھنے والا ایک تسلسل، جس کا n واں جزو $\frac{1}{n^2}$ ہے، استعمال کرتے ہوئے تکلی پر کھ متعارف کرتے ہیں۔

مثال ۹.۲۹: کیا درج ذیل تسلسل مرکوز ہے؟

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{16} + \cdots + \frac{1}{n^2} + \cdots$$

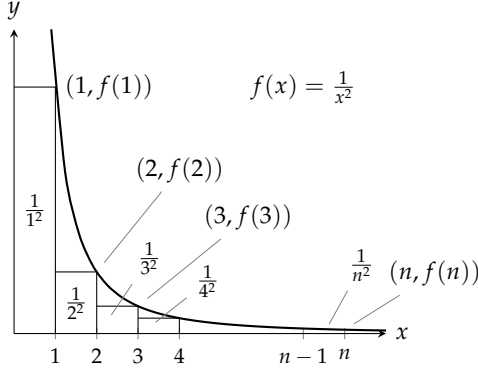
ہم $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2}$ کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ کا ارتکاز معلوم کرتے ہیں۔ موازنہ کرنے کی خاطر ہم تسلسل کے اجزاء کو تفاعل $f(x) = \frac{1}{x^2}$ کی قیمتیں تصور کرتے ہیں اور ان قیمتوں کو منحنی $y = \frac{1}{x^2}$ کے نیچے مستطیل رقبے تصور کرتے ہیں۔

جیسا کہ شکل ۹.۲۱ میں دکھایا گیا ہے درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} s_n &= \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} \\ &= f(1) + f(2) + f(3) + \cdots + f(n) \\ &< f(1) + \int_1^n \frac{1}{x^2} dx \\ &< 1 + \int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx \\ &< 1 + 1 = 2 \end{aligned}$$

(صفحہ ۸۸۰ پر مثال ۸.۴۵)

یوں $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ کے جزوی مجموعے اوپر سے (2 تک) محدود ہیں لہذا یہ تسلسل مرکوز ہوگا۔ اس تسلسل کا مجموعہ درحقیقت $1.64493 \approx \frac{\pi^2}{6}$ ہے۔ □



شکل ۹.۲۱: رقبے کا موازنہ (مثال ۹.۲۹)

تکلی پرکھ

فرض کریں $\{a_n\}$ مثبت اجزاء کی ترتیب ہے۔ مزید فرض کریں کہ $a_n = f(n)$ ہے جہاں تمام $x \geq N$ کے لیے (N مثبت عدد صحیح ہے) متغیر x کا استمراری، مثبت اور گھٹتا تھاقل ہے۔ تب تسلسل $\sum_{n=N}^{\infty} a_n$ اور تکمل $\int_N^{\infty} f(x) dx$ دونوں مرتکز یا دونوں منفرج ہوں گے۔

□

ثبوت پرکھ: ہم پہلے $N = 1$ کے لیے اس پرکھ کو ثابت کرتے ہیں۔ عمومی N کے لیے ثبوت اسی طرح کا ہے۔

ہم اس مفروضہ سے شروع کرتے ہیں کہ تمام n کے لیے f گھٹتا تھاقل اور $a_n = f(n)$ ہے۔ یوں شکل ۹.۲۲-الف میں وہ مستطیل جن کے رقبے $a_1, a_2, \dots, a_n$ ہیں کا مجموعی رقبہ، 1 تا $x = n + 1$ ترسیم $y = f(x)$ کے نیچے رقبہ سے زیادہ ہے۔ یعنی درج ذیل ہوگا۔

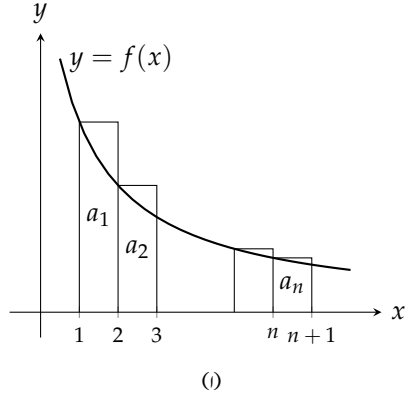
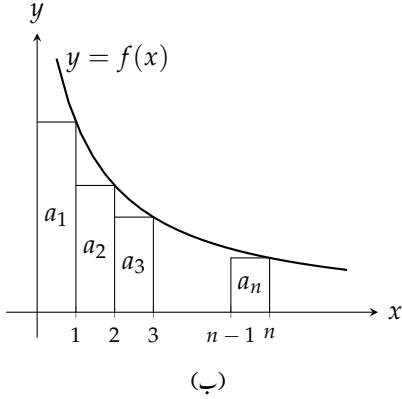
$$\int_1^{n+1} f(x) dx \leq a_1 + a_2 + \dots + a_n$$

شکل ۹.۲۲-ب میں مستطیلوں کو ہر نقطہ کے بائیں جانب بنایا گیا ہے۔ اگر ہم وقتی طور پر پہلی مستطیل، جس کا رقبہ a_1 ہے، کو نظر انداز کریں تب درج ذیل ہوگا۔

$$a_2 + a_3 + \dots + a_n \leq \int_1^n f(x) dx$$

اگر ہم a_1 کو بھی شامل کریں تب درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n \leq a_1 + \int_1^n f(x) dx$$



شکل ۹.۲۲: مکملی پرکھ کے تحت تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ اور مکمل $\int_1^{\infty} f(x) dx$ دونوں مرتکز یادوونوں منفرج ہوں گے۔

ان نتائج سے ۱۳۶۵۷

$$(i) \quad \int_1^{n+1} f(x) dx \leq a_1 + a_2 + \cdots + a_n \leq a_1 + \int_1^n f(x) dx$$

حاصل ہوتا ہے۔ اگر $\int_1^{\infty} f(x) dx$ متناہی ہو تب دائیں عدم مساوات کے تحت $\sum a_n$ متناہی ہوگا۔ اگر $\int_1^{\infty} f(x) dx$ لامتناہی ہو تب بائیں عدم مساوات کے تحت $\sum a_n$ لامتناہی ہوگا۔ ۱۳۶۵۸ ۱۳۶۵۹

یوں تسلسل اور مکمل دونوں مرتکز یادوونوں منفرج ہوں گے۔ ۱۳۶۶۰

□ ۱۳۶۶۱

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6} \quad \text{۱۳۶۶۲}$$

۱۳۶۶۳

۱۳۶۶۴

مثال ۹.۳۰: دکھائیں کہ تسلسل p ۱۳۶۶۳

$$(r) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} = \frac{1}{1^p} + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \cdots + \frac{1}{n^p} + \cdots$$

جہاں p حقیقی مستقل ہے، $p > 1$ کی صورت میں مرتکز جبکہ $p \leq 1$ کی صورت میں منفرج ہوگا۔ ۱۳۶۶۵

۱۳۶۶۶

۱۳۶۷ اگر $p > 1$ ہو تب $f(x) = \frac{1}{x^p}$ متغیر x کا مثبت گھٹتا تھاقل ہوگا۔ اب چونکہ

$$\begin{aligned}\int_1^\infty \frac{1}{x^p} dx &= \int_1^\infty x^{-p} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \left[\frac{x^{-p+1}}{-p+1} \right]_1^b \\ &= \frac{1}{1-p} \lim_{b \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{b^{p-1}} - 1 \right) \\ &= \frac{1}{1-p} (0 - 1) = \frac{1}{p-1}\end{aligned}$$

۱۳۶۸ ہے لہذا تکمیلی پرکھ کے تحت یہ تسلسل مرتکز ہوگا۔

۱۳۶۹ اگر $p < 1$ ہو تب $1 - p > 0$ ہوگا لہذا درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\int_1^\infty \frac{1}{x^p} dx = \frac{1}{1-p} \lim_{b \rightarrow \infty} (b^{1-p} - 1) = \infty$$

۱۳۷۰ تکمیلی پرکھ کے تحت یہ تسلسل منفرج ہوگا۔

۱۳۷۱ اگر $p = 1$ ہو تب درج ذیل منفرج (ہارمونی) تسلسل پایا جائے گا۔

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} + \cdots$$

□

۱۳۷۲ یوں $p > 1$ کے لیے ارتکاز لیکن $p \leq 1$ کے لیے انفراج پایا جاتا ہے۔

سوالات ۱۳۷۳

۱۳۷۳ ارتکاز اور انفراج کے معلومات

۱۳۷۵ سوال ۹.۲۳۱ تا سوال ۹.۲۶۰ میں کون سا تسلسل مرتکز اور کون سا تسلسل منفرج ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (جوابات کی تصدیق کرتے وقت یاد رہے

۱۳۷۶ کہ تسلسل کا ارتکاز یا انفراج جاننے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں)

۱۳۷۷ سوال ۹.۲۳۱: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{10^n}$

۱۳۷۸ سوال ۹.۲۳۲: $\sum_{n=1}^{\infty} e^{-n}$

۱۳۷۹ سوال ۹.۲۳۳: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+1}$

۱۳۸۰ سوال ۹.۲۳۴: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{n+1}$

- سوال ۹.۲۳۵: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{\sqrt{n}}$ ۱۳۶۸۱
- سوال ۹.۲۳۶: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{-2}{n\sqrt{n}}$ ۱۳۶۸۲
- سوال ۹.۲۳۷: $\sum_{n=1}^{\infty} -\frac{1}{8^n}$ ۱۳۶۸۳
- سوال ۹.۲۳۸: $\sum_{n=1}^{\infty} -\frac{8}{n}$ ۱۳۶۸۴
- سوال ۹.۲۳۹: $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{n}$ ۱۳۶۸۵
- سوال ۹.۲۴۰: $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{\sqrt{n}}$ ۱۳۶۸۶
- سوال ۹.۲۴۱: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{3^n}$ ۱۳۶۸۷
- سوال ۹.۲۴۲: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n}{4^n+3}$ ۱۳۶۸۸
- سوال ۹.۲۴۳: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{-2}{n+1}$ ۱۳۶۸۹
- سوال ۹.۲۴۴: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1}$ ۱۳۶۹۰
- سوال ۹.۲۴۵: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n+1}$ ۱۳۶۹۱
- سوال ۹.۲۴۶: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}(\sqrt{n}+1)}$ ۱۳۶۹۲
- سوال ۹.۲۴۷: $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{\ln n}$ ۱۳۶۹۳
- سوال ۹.۲۴۸: $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ ۱۳۶۹۴
- سوال ۹.۲۴۹: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(\ln 2)^n}$ ۱۳۶۹۵
- سوال ۹.۲۵۰: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(\ln 3)^n}$ ۱۳۶۹۶

۹.۴. غیر منفی اجزاء کے تسلسل کی تکلی پرکھ

$$\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1/n}{(\ln n)\sqrt{\ln^2 n - 1}} \quad \text{سوال ۹.۲۵۱:} \quad 13496$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(1+\ln^2 n)} \quad \text{سوال ۹.۲۵۲:} \quad 13498$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} n \sin \frac{1}{n} \quad \text{سوال ۹.۲۵۳:} \quad 13499$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} n \tan \frac{1}{n} \quad \text{سوال ۹.۲۵۴:} \quad 13500$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n}{1+e^{2n}} \quad \text{سوال ۹.۲۵۵:} \quad 13501$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{1+e^n} \quad \text{سوال ۹.۲۵۶:} \quad 13502$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{8 \tan^{-1} n}{1+n^2} \quad \text{سوال ۹.۲۵۷:} \quad 13503$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^2+1} \quad \text{سوال ۹.۲۵۸:} \quad 13504$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{sech} n \quad \text{سوال ۹.۲۵۹:} \quad 13505$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{sech}^2 n \quad \text{سوال ۹.۲۶۰:} \quad 13506$$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۹.۲۶۱ اور سوال ۹.۲۶۲ میں اگر کسی a کے لیے تسلسل مرکز ہو تب a تلاش کریں۔ 13507

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a}{n+2} - \frac{1}{n+4} \right) \quad \text{سوال ۹.۲۶۱:} \quad 13509$$

$$\sum_{n=3}^{\infty} \left(\frac{1}{n-1} - \frac{2a}{n+1} \right) \quad \text{سوال ۹.۲۶۲:} \quad 13510$$

سوال ۹.۲۶۳: 13511

۱. شکل ۹.۲۱ اور شکل ۹.۲۲ کے طرز کی اشکال بنا کر دکھائیں کہ ہارمونی تسلسل کے جزوی مجموعے درج ذیل عدم مساواتوں کو مطمئن کرتے ہیں۔ 13512

$$\begin{aligned} \ln(n+1) &= \int_1^{n+1} \frac{1}{x} dx \leq 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \\ &\leq 1 + \int_1^n \frac{1}{x} dx = 1 + \ln n \end{aligned}$$

ب. ہارمونی تسلسل کا انفرج باقی طور پر نظر نہیں آتا اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ یہ تسلسل منفرج ہے۔ بس اس کے جزوی مجموعے بہت آہستہ بڑھتے ہیں۔ یہ دیکھنے کی خاطر فرض کریں ہم $s_1 = 1$ سے شروع کر کے ہر سینکڑ ہارمونی تسلسل میں ایک جزو شامل کرتے ہیں۔ کائنات کی ابتدا سے شروع کرتے ہوئے اب تک (تقریباً 13 ارب سال بعد) شامل شدہ اجزاء کا جزوی مجموعہ کیا ہوگا؟ (ایک سال میں 365 دن لیں۔)

سوال ۹.۲۶۴: کیا x کی کسی قیمت کے لیے $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{nx}$ مرککز ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۲۶۵: کیا یہ درست ہے کہ اگر $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ مثبت اعداد کا منفرج تسلسل ہو تب تمام n کے لیے $a_n < b_n$ کی صورت میں مثبت اعداد کا تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ بھی منفرج ہوگا؟ کیا مثبت اعداد کا ”چھوٹے سے چھوٹا“ منفرج تسلسل پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۲۶۶: کیا مثبت اعداد کا ”بڑے سے بڑا“ منفرج تسلسل پایا جاتا ہے (سوال ۹.۲۶۵)؟

سوال ۹.۲۶۷: کوئی پرکھ جود

کوئی پرکھ جود کہتی ہے: فرض کریں $\{a_n\}$ مثبت اجزاء کی غیر بڑھتی ترتیب ہے (تمام n کے لیے $a_n \geq a_{n+1}$) جو 0 پر مرکز ہے۔ تب $\sum a_n$ صرف اور صرف اس صورت میں مرکز ہوگا جب $\sum 2^n a_{2^n}$ مرکز ہو۔ مثال کے طور پر $\sum \frac{1}{n}$ اس لیے منفرج ہے کہ $\sum 2^n \cdot (\frac{1}{2^n}) = \sum 1$ منفرج ہے۔ دکھائیں کہ یہ پرکھ کیوں کام کرتی ہے۔

سوال ۹.۲۶۸: کوئی پرکھ جود (سوال ۹.۲۶۷) استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ

$$1. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n} \text{ منفرج ہے۔}$$

ب. $p > 1$ کے لیے $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ مرکز اور $p \leq 1$ کے لیے منفرج ہے۔

سوال ۹.۲۶۹: لوگار تھی تسلسل p

1. دکھائیں کہ صرف اور صرف $p > 1$ کے لیے $\int_2^{\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^p}$ مرکز ہوگا۔

ب. تسلسل $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p}$ کے ارتکاز پر جزو-الف کا کیا اثر ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۲۷۰: درج ذیل میں کون سے تسلسل مرکز اور کون سے منفرج ہیں۔ سوال ۹.۲۶۹ کے نتائج بروئے کار لائیں۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$1. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n} \quad 2. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^3} \quad 3. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^{1.01}} \quad 4. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^3}$$

سوال ۹.۲۷۱: یولر مستقل

شکل ۹.۲۲ کی طرح اشکال کو دیکھ کر ہمیں خیال آتا ہے کہ n بڑھانے سے مجموعہ

$$1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}$$

۹.۵. غیر منفی اجزاء کے تسلسل کی تقابلی پرکھیں

۹۴۹

اور مکمل ۱۳۷۳۸

$$\ln n = \int_1^n \frac{1}{x} dx$$

۱۳۷۳۹ کے فرق میں کمی کم ہوتی ہے۔ اس خیال پر غور کی خاطر درج ذیل اقدامات کریں۔

۱۳۷۴۰ ا. عدم مساوات میں $f(x) = \frac{1}{x}$ لے کر

$$\ln(n+1) \leq 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \leq 1 + \ln n$$

یا ۱۳۷۴۱

$$0 < \ln(n+1) - \ln n \leq 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n \leq 1$$

۱۳۷۴۲ دکھائیں۔ یوں درج ذیل ترتیب اوپر سے محدود نیچے سے محدود ہوگی۔

$$a_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n$$

۱۳۷۴۳ ب. درج ذیل دکھا کر دکھائیں کہ جز-الف میں ترتیب $\{a_n\}$ گھٹتی ترتیب ہے۔

$$\frac{1}{n+1} < \int_n^{n+1} \frac{1}{x} dx = \ln(n+1) - \ln n$$

۱۳۷۴۴ چونکہ اوپر اور نیچے سے محدود گھٹتی ترتیب مرتکز ہوتی ہے (سوال ۹.۴۱) لہذا جزو-الف میں اعداد a_n بھی مرتکز ہوں گے۔

$$1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n \rightarrow \gamma$$

۱۳۷۴۵ عدد γ جس کو یولر مستقل کہتے ہیں کی قیمت $0.5772 \dots$ ہے۔ دیگر مخصوص اعداد مثلاً π اور e کے برعکس γ کو ظاہر کرنے کا کوئی

۱۳۷۴۶ دوسرا سادہ کلیہ اب تک دریافت نہیں کیا گیا ہے۔

سوال ۹.۲۷۲: مکملی پرکھ استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ $\sum_{n=0}^{\infty} e^{-n^2}$ مرتکز ہے۔

۱۳۷۴۸

۱۳۷۴۹

Euler's constant^{۴۴}

۹.۵ غیر منفی اجزاء کے تسلسل کی تقابلی پرکھیں

گزشتہ حصے کا ضمنی نتیجہ ۹.۱ استعمال کرتے وقت، یہ جاننا کہ تمام s_n اوپر سے محدود ہیں، اصل مشکل ہے۔ بعض اوقات ہم دکھاپاتے ہیں کہ چونکہ دیے گئے تسلسل کا ہر جزوی مجموعہ s_n کسی مرکب تسلسل کے مطابق جزوی مجموعے سے کم یا اس کے برابر ہے لہذا دیا گیا تسلسل مرکب ہے۔

مثال ۹.۳: درج ذیل تسلسل

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots$$

اس لیے مرکب ہے کہ اس کے تمام اجزاء مثبت اور درج ذیل تسلسل کے مطابق اجزاء سے کم یا اس کے برابر ہیں۔

$$1 + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots$$

آئیں دیکھتے ہیں کہ یہ تعلق $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$ کے جزوی مجموعوں کو کیسے اوپر سے محدود بناتا ہے۔ درج ذیل فرض کر کے

$$s_n = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!}$$

ہم دیکھتے ہیں کہ ہر n کے لیے

$$s_n \leq 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^{n-1}} < 1 + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 1 + \frac{1}{1 - (1/2)} = 3$$

ہوگا۔ یوں $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$ کے تمام جزوی مجموعے 3 سے کم ہیں لہذا $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$ مرکب ہوگا۔

$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$ کے جزوی مجموعوں کی بالائی حد بندی 3 ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ یہ تسلسل 3 پر مرکب ہوگا۔ ہم حصہ ۹.۱۰ میں دیکھیں گے کہ یہ تسلسل e پر مرکب ہے۔

□

بلا واسطہ تقابلی پرکھ

ہم نے مثال ۹.۳ میں ارٹکاز کو تقابلی پرکھ سے ثابت کیا۔ ہم نے دیے گئے تسلسل کے اجزاء کا ایک مرکب تسلسل کے مطابق اجزاء کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے ایسا کیا۔ اس طریقہ کار سے کئی ترکیب حاصل کی جاسکتی ہیں جنہیں تقابلی پرکھ کہتے ہیں۔

غیر منفی اجزاء کے تسلسل کا بلا واسطہ تقابلی پرکھ

فرض کریں $\sum a_n$ ایک ایسا تسلسل ہے جس میں کوئی منفی جزو نہیں پایا جاتا۔

comparisontests^{۲۲}

۱. اگر ایسا مرکب تسلسل $\sum c_n$ پایا جاتا ہو کہ تمام $n > N$ جہاں N کوئی عدد صحیح ہے، کے لیے $a_n \leq c_n$ ہو تب تسلسل $\sum a_n$ مرکب ہوگا۔ ۱۳۷۹۵

ب. اگر غیر منفی اجزاء کا ایسا منفرج تسلسل $\sum d_n$ پایا جاتا ہو کہ تمام $n > N$ جہاں N کوئی عدد صحیح ہے، کے لیے $a_n \geq d_n$ ہو تب تسلسل $\sum a_n$ منفرج ہوگا۔ ۱۳۷۹۶

□

۱۳۷۹۷

ثبوت پرکھ: جزو-الف میں جزوی مجموعات $\sum a_n$ کو درج ذیل اوپر سے محدود کرتا ہے ۱۳۷۹۸

$$M = a_1 + a_2 + \cdots + a_N + \sum_{n=N+1}^{\infty} c_n$$

لہذا یہ غیر گھٹتی ترتیب دیتے ہیں جس کی حد $L \leq M$ ہے۔ ۱۳۷۹۹

جزو-ب میں جزوی مجموعے $\sum a_n$ اوپر سے محدود نہیں۔ اگر یہ اوپر سے محدود ہوتیں تب $\sum d_n$ کے جزوی مجموعوں کو درج ذیل اوپر سے محدود کرتا ۱۳۸۰۰

$$M' = d_1 + d_2 + \cdots + d_N + \sum_{n=N+1}^{\infty} a_n$$

اور $\sum d_n$ کو منفرج کے بجائے مرکب ہونا ہوتا۔ ۱۳۸۰۱

□

۱۳۸۰۲

بلا واسطہ تقابلی پرکھ کو تسلسل پر لاگو کرنے کے لیے ہمیں تسلسل کے ابتدائی اجزاء شامل کرنے ہوں گے۔ ہم کسی بھی اشاریہ N سے پرکھ شروع کر سکتے ہیں جب تک ہم اس کے بعد کے تمام اجزاء شامل کریں۔ ۱۳۸۰۳

مثال ۹.۳۲: کیا درج ذیل تسلسل مرکب ہے؟ ۱۳۸۰۴

$$5 + \frac{2}{3} + 1 + \frac{1}{7} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \cdots + \frac{1}{k!} + \cdots$$

حل

ہم ابتدائی چار اجزاء نظر انداز کر کے باقی اجزاء کا مرکب ہندی تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ کے اجزاء کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں۔ ہم درج ذیل دیکھتے ہیں۔ ۱۳۸۰۵

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \cdots \leq \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots$$

□

یوں دیا گیا تسلسل بلا واسطہ تقابلی پرکھ کے تحت مرکب ہوگا۔ ۱۳۸۰۶

بلا واسطہ تقابلی پرکھ استعمال کرنے کی خاطر ہمارے پاس مرکب اور منفرج تسلسل کی فہرست ہونی چاہیے۔ اب تک ہم درج ذیل جانتے ہیں۔ ۱۳۸۰۷

مربکز تسلسل	منفرج تسلسل
ہندی تسلسل جس میں $ r < 1$ ہو	ہندی تسلسل جس میں $ r \geq 1$ ہو
دور بینی تسلسل مثلاً $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$	ہارمونی تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$
تسلسل $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$	کوئی بھی تسلسل $\sum a_n$ جس کے لیے $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ غیر موجود ہو یا $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$ ہو
p تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ جہاں $p > 1$ ہو	p تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ جہاں $p \leq 1$ ہو

تقابل حد پرکھ

۱۳۷۸۲

ہم اب ایسی تقابلی پرکھ پر غور کرتے ہیں جس کا استعمال ان تسلسلات میں بالخصوص آسان ثابت ہوتا ہے جن میں a_n اشاریہ n کا ناطق تقابل ہو۔

۱۳۷۸۳

فرض کریں ہم درج ذیل تسلسل کے ارتکاز پر غور کرنا چاہتے ہیں۔

۱۳۷۸۵

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{8n^3 + 100n^2 + 1000}{2n^6 - n + 5} \quad (\text{ب}) \quad \sum_{n=2}^{\infty} \frac{2n}{n^2 - n + 1} \quad (\text{الف})$$

ارتکاز یا انفرانج جانے میں صرف دم کار آمد ہوتی ہے۔ جب n بہت بڑا ہو تب نسب نما اور شمار کنندہ میں n کی بلند ترین طاقت سب سے زیادہ اہم ہوگی۔ یوں

۱۳۷۸۶

(الف) میں بڑے n کے لیے

۱۳۷۸۷

$$a_n = \frac{2n}{n^2 - n + 1}$$

کارویہ $\frac{2n}{n^2} = \frac{2}{n}$ کی طرح کا ہوگا۔ چونکہ $\sum \frac{1}{n}$ منفرج ہے لہذا ہم توقع کرتے ہیں کہ $\sum a_n$ بھی منفرج ہوگا۔

۱۳۷۸۸

اسی طرح (ب) میں بڑے n کے لیے

۱۳۷۸۹

$$\frac{8n^3 + 100n^2 + 1000}{2n^6 - n + 5}$$

کارویہ $\frac{8n^3}{2n^6} = \frac{4}{n^3}$ کی طرح کا ہوگا۔ چونکہ $\sum \frac{4}{n^3}$ مرکبز ہے (یہ مرکبز تسلسل p کا چار گنا ہے) لہذا ہم توقع کرتے ہیں کہ تسلسل $\sum a_n$ بھی مرکبز ہوگا۔

۱۳۷۹۰

۱۳۷۹۱

درج ذیل پرکھ کے تحت ہماری $\sum a_n$ کے بارے میں توقعات دونوں صورتوں میں درست ہیں۔

۱۳۷۹۲

تقابل حد پرکھ

۱۳۷۹۳

فرض کریں تمام $n \geq N$ کے لیے $a_n > 0$ اور $b_n > 0$ ہیں جہاں N عدد صحیح ہے۔

۱۳۷۹۴

۹.۵. غیر منفی اجزاء کے تسلسل کی تقابلی پرکھیں

۱۳۷۹۵ ا. اگر $0 < c = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n}$ ہو تب $\sum a_n$ اور $\sum b_n$ دونوں مرکبزیادوںوں منفرج ہوں گے۔

۱۳۷۹۶ ب. اگر $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$ ہو اور $\sum b_n$ مرکبزیادوںوں $\sum a_n$ بھی مرکبزیادوںوں ہوگا۔

۱۳۷۹۷ ج. اگر $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \infty$ ہو اور $\sum b_n$ منفرج ہو تب $\sum a_n$ بھی منفرج ہوگا۔

□

۱۳۷۹۸

۱۳۷۹۹ ثبوت پرکھ: ہم جزو-الف ثابت کریں گے جبکہ جزو-ب اور جزو-ج آپ کو ثابت کرنا ہوگا (سوال ۹.۳۰۹)۔

۱۳۸۰۰ چونکہ $\frac{c}{2} > 0$ ہے لہذا ایک ایسا عدد صحیح N پایا جائے گا کہ تمام n کے لیے درج ذیل مطمئن ہو۔

$$n > N \implies \left| \frac{a_n}{b_n} - c \right| < \frac{c}{2} \quad \text{حد کی تعریف جہاں } L = c, \epsilon = \frac{c}{2} \text{ ہے اور } a_n \text{ کی جگہ } \frac{a_n}{b_n} \text{ ہے۔}$$

۱۳۸۰۱ یوں $n > N$ کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} -\frac{c}{2} &< \frac{a_n}{b_n} - c < \frac{c}{2}, \\ \frac{c}{2} &< \frac{a_n}{b_n} < \frac{3c}{2}, \\ \left(\frac{c}{2}\right)b_n &< a_n < \left(\frac{3c}{2}\right)b_n \end{aligned}$$

۱۳۸۰۲ اگر $\sum b_n$ مرکبزیادوںوں ہو، تب $\sum (3c/2)b_n$ مرکبزیادوںوں ہوگا اور بلا واسطہ تقابل کے تحت $\sum a_n$ مرکبزیادوںوں ہوگا۔ اگر $\sum b_n$ منفرج ہو، تب

۱۳۸۰۳ $\sum (c/2)b_n$ منفرج ہوگا اور بلا واسطہ تقابل کے تحت $\sum a_n$ منفرج ہوگا۔

□

۱۳۸۰۴

۱۳۸۰۵ مثال ۹.۳۳: درج ذیل تسلسل میں کون سے مرکبزیادوںوں سے منفرج ہیں؟

$$\frac{3}{4} + \frac{5}{9} + \frac{7}{16} + \frac{9}{25} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{(n+1)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n^2+2n+1} \quad (\text{الف})$$

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{7} + \frac{1}{15} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n - 1} \quad (\text{ب})$$

$$\frac{1+2\ln 2}{9} + \frac{1+3\ln 3}{14} + \frac{1+4\ln 4}{21} + \cdots = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1+n\ln n}{n^2+5} \quad (\text{ج})$$

عل

۱۳۸۰۶

۱۳۸۰۷

۱۳۸۰۸ ا. ہم $a_n = \frac{2n+1}{n^2+2n+1}$ لیتے ہیں۔ بڑے n کے لیے ہم توقع کرتے ہیں کہ a_n کارویہ $\frac{2}{n}$ کی طرح کا ہوگا لہذا ہم $b_n = \frac{1}{n}$ لیتے ہیں (ہم $b_n = \frac{2}{n}$ بھی لے سکتے تھے لیکن $\frac{1}{n}$ زیادہ سادہ ہے۔) چونکہ

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

۱۳۸۱۰ منفرج ہے اور

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 + n}{n^2 + 2n + 1} = 2$$

۱۳۸۱۱ ہے لہذا تقابل حد پرکھ کے جزو-۱ کے تحت $\sum a_n$ منفرج ہوگا۔

۱۳۸۱۲ ب. ہم $a_n = \frac{1}{2^n - 1}$ لیں۔ بڑے n کے لیے ہم توقع کرتے ہیں کہ a_n کارویہ $\frac{1}{2^n}$ کی طرح کا ہوگا لہذا ہم $b_n = \frac{1}{2^n}$ لیتے ہیں۔ چونکہ

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$$

۱۳۸۱۳ مرکوز ہے اور

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{2^n - 1} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 - (1/2^n)} \\ &= 1 \end{aligned}$$

۱۳۸۱۴ ہے لہذا تقابل حد پرکھ کے جزو-۱ کے تحت $\sum a_n$ مرکوز ہوگا۔

۱۳۸۱۵ ج. ہم $a_n = \frac{1+n \ln n}{n^2+5}$ لیں۔ بڑے n کے لیے ہم توقع کرتے ہیں کہ a_n کارویہ $\frac{\ln n}{n}$ کی طرح کا ہوگا جو $3 \geq n$ کے لیے $b_n = \frac{1}{n}$ سے بڑا ہے لہذا ہم $b_n = \frac{1}{n}$ لیتے ہیں۔ چونکہ

$$\sum_{n=2}^{\infty} b_n = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n}$$

۱۳۸۱۶ منفرج ہے اور

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n + n^2 \ln n}{n^2 + 5} \\ &= \infty \end{aligned}$$

۱۳۸۱۸ ہے لہذا تقابل حد پرکھ کے جزو-ج کے تحت $\sum a_n$ منفرج ہوگا۔

۹.۵. غیر منفی اجزاء کے تسلسل کی تقابلی پرکھیں

۹۵۵

□

۱۳۸۱۹

مثال ۹.۳۴: کیا $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^{3/2}}$ مرکب ہے؟

۱۳۸۲۰

حل: چونکہ کسی بھی مثبت مستقل c کے لیے $\ln n$ سے n^c کے بڑھنے کی شرح زیادہ ہوگی (سوال ۹.۱۳) لہذا ہم توقع کرتے ہیں کہ کافی بڑے n کے لیے

۱۳۸۲۱

۱۳۸۲۲

$$\frac{\ln n}{n^{3/2}} < \frac{n^{1/4}}{n^{3/2}} = \frac{1}{n^{5/4}}$$

ہوگا۔ یقیناً $a_n = \frac{\ln n}{n^{3/2}}$ اور $b_n = \frac{1}{n^{5/4}}$ لے کر

۱۳۸۲۳

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n^{1/4}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1/n}{(1/4)n^{-3/4}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4}{n^{1/4}} = 0 \end{aligned}$$

قاعدہ لھوپیتال

حاصل ہوتا ہے۔ چونکہ $\sum \frac{1}{n^{5/4}}$ (تسلسل p جہاں $p > 1$ ہے) مرکب ہے لہذا تقابلی حد پرکھ کے جزو-ب کے تحت $\sum a_n$ مرکب ہوگا۔

۱۳۸۲۴

۱۳۸۲۵

□

سوالات

۱۳۸۲۶

ارتکاز اور انفراج کے دریافت

۱۳۸۲۷

سوال ۹.۲۷ تا ۹.۳۰ میں کون سا تسلسل مرکب اور کون سا تسلسل منفرد ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۳۸۲۸

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2\sqrt{n} + \sqrt[3]{n}} \quad \text{سوال ۹.۲۷}$$

۱۳۸۲۹

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{n + \sqrt{n}} \quad \text{سوال ۹.۲۸}$$

۱۳۸۳۰

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 n}{2^n} \quad \text{سوال ۹.۲۹}$$

۱۳۸۳۱

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 + \cos n}{n^2} \quad \text{سوال ۹.۲۶}$$

۱۳۸۳۲

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n}{3n-1} \quad \text{سوال ۹.۲۷}$$

۱۳۸۳۳

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n^2 \sqrt{n}} \quad \text{سوال ۹.۲۷۸:} \quad 13A37$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{3n+1} \right)^n \quad \text{سوال ۹.۲۷۹:} \quad 13A39$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^3+2}} \quad \text{سوال ۹.۲۸۰:} \quad 13A31$$

$$\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{\ln(\ln n)} \quad \text{سوال ۹.۲۸۱:} \quad 13A34$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^2} \quad \text{سوال ۹.۲۸۲:} \quad 13A38$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\ln n)^2}{n^3} \quad \text{سوال ۹.۲۸۳:} \quad 13A39$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\ln n)^3}{n^3} \quad \text{سوال ۹.۲۸۴:} \quad 13A30$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n} \ln n} \quad \text{سوال ۹.۲۸۵:} \quad 13A31$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\ln n)^2}{n^{3/2}} \quad \text{سوال ۹.۲۸۶:} \quad 13A32$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+\ln n} \quad \text{سوال ۹.۲۸۷:} \quad 13A33$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(1+\ln n)^2} \quad \text{سوال ۹.۲۸۸:} \quad 13A37$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln(n+1)}{n+1} \quad \text{سوال ۹.۲۸۹:} \quad 13A39$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+\ln^2 n} \quad \text{سوال ۹.۲۹۰:} \quad 13A31$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{n^2-1}} \quad \text{سوال ۹.۲۹۱:} \quad 13A34$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{n^2+1} \quad \text{سوال ۹.۲۹۲:} \quad 13A38$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1-n}{n2^n} \quad \text{سوال ۹.۲۹۳:} \quad 13A39$$

۹.۵. غیر منفی اجزاء کے تسلسل کی تقابلی پرکھیں

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+2^n}{n^2 2^n} \quad \text{سوال ۹.۲۹۴} \quad 13A50$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^{n-1}+1} \quad \text{سوال ۹.۲۹۵} \quad 13A51$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^{n-1}+1}{3^n} \quad \text{سوال ۹.۲۹۶} \quad 13A52$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{1}{n} \quad \text{سوال ۹.۲۹۷} \quad 13A53$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \tan \frac{1}{n} \quad \text{سوال ۹.۲۹۸} \quad 13A54$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{10n+1}{n(n+1)(n+2)} \quad \text{سوال ۹.۲۹۹} \quad 13A55$$

$$\sum_{n=3}^{\infty} \frac{5n^3-3n}{n^2(n-2)(n^2+5)} \quad \text{سوال ۹.۳۰۰} \quad 13A51$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\tan^{-1} n}{n^{1.1}} \quad \text{سوال ۹.۳۰۱} \quad 13A56$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sec^{-1} n}{n^{1.3}} \quad \text{سوال ۹.۳۰۲} \quad 13A58$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\coth n}{n^2} \quad \text{سوال ۹.۳۰۳} \quad 13A59$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\tanh n}{n^2} \quad \text{سوال ۹.۳۰۴} \quad 13A60$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{n}{\sqrt{n}}}} \quad \text{سوال ۹.۳۰۵} \quad 13A61$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt[n]{n}}{n^2} \quad \text{سوال ۹.۳۰۶} \quad 13A62$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+2+3+\dots+n} \quad \text{سوال ۹.۳۰۷} \quad 13A63$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+2^2+3^2+\dots+n^2} \quad \text{سوال ۹.۳۰۸} \quad 13A64$$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۹.۳۰۹: تقابل حد پرکھ کا جزو-ب اور جزو-ج ثابت کریں۔

13A65

13A66

سوال ۹.۳۱۰: اگر غیر منفی اجزاء کا تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ مرکب ہو تب کیا $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$ کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہوگا؟ وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۳۱۱: فرض کریں $n \geq N$ کے لیے $a_n > 0$ اور $b_n > 0$ ہیں جہاں N عدد صحیح ہے۔ اگر $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \infty$ ہو اور

$\sum a_n$ مرکب ہو تب کیا $\sum b_n$ کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہوگا؟ وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۳۱۲: ثابت کریں کہ اگر غیر منفی اجزاء کا تسلسل $\sum a_n$ مرکب ہو تب $\sum a_n^2$ بھی مرکب ہوگا۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۹.۳۱۳: ہم نہیں جانتے آیا تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3 \sin^2 n}$ مرکب ہے یا منفی۔ کمپیوٹر کی مدد سے اس تسلسل کا رویہ درج ذیل اقدامات سے

دیکھیں۔

۱. جزوی مجموعات $s_k = \sum_{n=1}^k \frac{1}{n^3 \sin^2 n}$ کی ترتیب لیں۔ اس ترتیب کی حد کا رویہ $k \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے کیسا ہے۔ کیا آپ کا کمپیوٹر

پروگرام اس ترتیب کی حدود کا کلیہ تلاش کر سکتا ہے؟

ب. جزوی مجموعات کے ابتدائی 100 نقطے (k, s_k) ترسیم کریں۔ کیا یہ مرکب نظر آتے ہیں؟ آپ اس کی حد کی انداز آقیت کتنی لگائیں گے؟

ج. اب ابتدائی 200 نقطے (k, s_k) ترسیم کریں۔ اس کے رویے پر تبصرہ کریں۔

د. ابتدائی 400 نقطے (k, s_k) ترسیم کریں۔ $k = 355$ پر کیا ہوتا ہے؟ عدد $\frac{355}{113}$ کا حساب لگائیں۔ اس حساب کی رو سے $k = 355$ پر

جزوی مجموعہ کے رویے پر تبصرہ کریں۔ آپ k کی کن قیمتوں پر اسی رویہ کی توقع کرتے ہیں۔

۹.۶ غیر منفی اجزاء کے تسلسل کا نسبتی اور جذری پرکھ

وہ پرکھ اور ٹکاز جو دوسرے تسلسل یا مکمل کے ساتھ موازنہ پر منحصر ہو بیرونی پرکھ کہلاتی ہے۔ ایسی پرکھیں کارآمد ہوتی ہیں لیکن چند وجوہات کی وجہ سے ہمیں

ایسی پرکھیں درکار ہیں جو کسی موازنہ پر منحصر نہ ہوں۔ حقیقت میں عین ممکن ہے کہ ہمیں ایسا کوئی تسلسل یا مکمل معلوم نہ ہو جس کے ساتھ موازنہ کرنا ممکن ہو۔

اس کے علاوہ کسی بھی تسلسل کی تمام معلومات اسی تسلسل کے اجزاء میں پائی جانی چاہیے۔ اسی لیے ہم اپنی توجہ اندرونی پرکھ کہلاتی طرف کرتے ہیں۔ اندرونی

پرکھ صرف دیے گئے تسلسل پر منحصر ہوتی ہے۔

نسبتی پرکھ

نسبتی پرکھ ہماری پہلی اندرونی پرکھ ہے جو تسلسل کے بڑھنے (یا گھٹنے) کی شرح کو نسبت $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ سے حاصل کرتا ہے۔ ہندسی تسلسل $\sum ar^n$ کے لیے یہ

شرح مستقل ($r = \frac{a_{n+1}}{a_n}$) ہے اور تسلسل صرف اور صرف اس صورت میں مرکب ہوگا جب اس کی نسبت کی مطلق قیمت 1 سے کم ہو۔ اگر نسبت مستقل

نہ ہو تب بھی (اگلی مثال کی طرح) ایسا ہندسی تسلسل معلوم کیا جاسکتا ہے جس کے ساتھ موازنہ کیا جاسکے۔

مثال ۹.۳۵: $a_1 = 1$ اور تمام n کے لیے $a_{n+1} = \frac{n}{2n+1} a_n$ لیں۔ کیا تسلسل $\sum a_n$ مرکب ہے؟

حل: ہم تسلسل کے چند ابتدائی اجزاء لکھتے ہیں۔

$$a_1 = 1, \quad a_2 = \frac{1}{3} a_1 = \frac{1}{3}, \quad a_3 = \frac{2}{5} a_2 = \frac{1 \cdot 2}{3 \cdot 5}, \quad a_4 = \frac{3}{7} a_3 = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{3 \cdot 5 \cdot 7}$$

چونکہ $\frac{n}{2n+1}$ کی قیمت $\frac{1}{2}$ سے کم ہے لہذا ہر جزو گزشتہ جزو کے $\frac{1}{2}$ حصے سے بھی کم ہوگا۔ یوں اس تسلسل کے اجزاء درج ذیل ہندسی تسلسل کے اجزاء سے کم یا برابر ہوں گے

$$1 + \left(\frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} + \cdots$$

اور یہ ہندسی تسلسل 2 پر مرکب ہے۔ یوں ہمارا تسلسل بھی مرکب ہوگا اور اس کا مجموعہ 2 سے کم ہوگا۔ درج ذیل جدول میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تسلسل اپنی حد $\frac{\pi}{2}$ تک کتنا جلدی پہنچتا ہے۔

n	s_n
5	1.549 206 349
10	1.570 289 085
15	1.570 783 080
20	1.570 795 964
25	1.570 796 317
30	1.570 796 327
35	1.570 796 327

□

نسبتی پرکھ

فرض کریں $\sum a_n$ مثبت اجزاء کا تسلسل ہے اور درج ذیل فرض کریں۔

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \rho$$

تب درج ذیل ہوگا۔

۱. $\rho < 1$ کی صورت میں تسلسل مرکب ہوگا۔

۲. $\rho > 1$ یا ρ کے لامتناہی کے برابر ہونے کی صورت میں تسلسل منفرد ہوگا۔

۳. $\rho = 1$ کی صورت میں یہ پرکھ غیر فیصلہ کن ہوگی۔

□

۱۳۹۰۵

ثبوت پرکھ: نسبتی پرکھ کے ثبوت میں (مثال ۹.۳۵ کی طرح) موزوں ہندسی تسلسل کے ساتھ موازنہ کیا جائے گا۔ البتہ نسبتی پرکھ استعمال کرتے ہوئے ایسے کسی موازنہ کی ضرورت نہیں ہوگی۔

۱۳۹۰۶

۱۳۹۰۷

۱. $[\rho < 1]$ فرض کریں ρ اور 1 کے بیچ r ایک عدد ہے۔ یوں $\epsilon = r - \rho$ مثبت ہوگا۔ چونکہ

۱۳۹۰۸

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \rightarrow \rho$$

ہے لہذا بڑے n ، مثلاً $n \geq N$ کی صورت میں ρ اور $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ کے بیچ فرق ϵ یا اس سے کم ہوگا۔ بالخصوص درج ذیل ہوگا۔

۱۳۹۰۹

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} < \rho + \epsilon = r \quad \text{جب } n \geq N$$

اس طرح درج ذیل ہوگا۔

۱۳۹۱۰

$$a_{N+1} < r a_N,$$

$$a_{N+2} < r a_{N+1} < r^2 a_N,$$

$$a_{N+3} < r a_{N+2} < r^3 a_N,$$

$$\vdots$$

$$a_{N+m} < r a_{N+m-1} < r^m a_N$$

ان عدم مساوات سے ظاہر ہے کہ N ویں جزو کے بعد ہمارے تسلسل کے اجزاء صفر تک اُس ہندسی تسلسل سے زیادہ تیزی سے پہنچتے ہیں جس میں $r < 1$ ہے۔ بلکہ تسلسل $\sum c_n$ پر غور کریں جہاں $n = 1, 2, \dots, N$ کے لیے $c_n = a_n$ اور

۱۳۹۱۱

۱۳۹۱۲

$$c_{N+1} = r a_N, c_{N+2} = r^2 a_N, \dots, c_{N+m} = r^m a_N, \dots$$

ہوں۔ اب تمام n کے لیے $a_n \leq c_n$ اور

۱۳۹۱۳

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n = a_1 + a_2 + \dots + a_{N-1} + a_N + r a_N + r^2 a_N + \dots$$

$$= a_1 + a_2 + \dots + a_{N-1} + a_N (1 + r + r^2 + \dots)$$

ہے۔ چونکہ $|r| < 1$ ہے لہذا ہندسی تسلسل $1 + r + r^2 + \dots$ مرکب ہوگا اور $\sum c_n$ بھی مرکب ہوگا۔ چونکہ $a_n \leq c_n$ ہے لہذا $\sum a_n$ بھی مرکب ہوگا۔

۱۳۹۱۴

۱۳۹۱۵

ب. $[1 < \rho \leq \infty]$ کسی اشاریہ M سے آگے

۱۳۹۱۶

$$a_M < a_{M+1} < a_{M+2} < \dots \quad \text{اور} \quad \frac{a_{n+1}}{a_n} > 1$$

ہوگا۔ تسلسل کے اجزاء n لامتناہی کرنے سے صفر تک نہیں پہنچتے لہذا n ویں جزو پرکھ کے تحت یہ تسلسل منفرد ہوگا۔

۱۳۹۱۷

۹.۶. غیر منفی اجزاء کے تسلسل کا نسبتی اور جذری پرکھ

ج. $[\rho = 1]$ درج ذیل دو تسلسل

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

دکھاتے ہیں کہ $\rho = 1$ کی صورت میں کسی دوسرے پرکھ کی ضرورت پیش آئے گی۔

$$\begin{aligned} \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \frac{1/(n+1)}{1/n} = \frac{n}{n+1} \rightarrow 1 & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ کے لیے} \\ \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \frac{1/(n+1)^2}{1/n^2} = \left(\frac{n}{n+1}\right)^2 \rightarrow 1^2 = 1 & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \text{ کے لیے} \end{aligned}$$

باوجود اس کے کہ دونوں صورتوں میں $\rho = 1$ ہے، پہلا تسلسل منفرد اور دوسرا تسلسل مرکب ہے۔

□

نسبتی پرکھ عموماً اس صورت مؤثر ہوتا ہے جب اجزاء میں n پر مبنی فکروں کی ضربیات یا n طاقت کے فقرے پائے جاتے ہوں۔

مثال ۹.۳۶: درج ذیل تسلسل کے امکان پر غور کریں۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n n! n!}{(2n)!} \quad \text{ج.} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!}{n! n!} \quad \text{ب.} \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n + 5}{3^n} \quad \text{ا.}$$

حل

ا. تسلسل $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n + 5}{3^n}$ کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(2^{n+1} + 5)/3^{n+1}}{(2^n + 5)/3^n} = \frac{1}{3} \cdot \frac{2^{n+1} + 5}{2^n + 5} = \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{2 + 5 \cdot 2^{-n}}{1 + 5 \cdot 2^{-n}} \right) \rightarrow \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{1} = \frac{2}{3}$$

چونکہ $\rho = \frac{2}{3} < 1$ ہے جو 1 سے کم ہے لہذا یہ تسلسل مرکب ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تسلسل کا مجموعہ $\frac{2}{3}$ ہے۔ درحقیقت اس کا مجموعہ درج ذیل ہے۔

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n + 5}{3^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{5}{3^n} = \frac{1}{1 - (2/3)} + \frac{5}{1 - (1/3)} = \frac{21}{2}$$

$$۱۳۹۳۲ \quad \text{ب. اگر } a_n = \frac{(2n)!}{n!n!} \text{ ہو تب } a_{n+1} = \frac{(2n+2)!}{(n+1)!(n+1)!} \text{ اور}$$

$$\begin{aligned} \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \frac{n!n!(2n+2)(2n+1)(2n)!}{(n+1)!(n+1)!(2n)!} \\ &= \frac{(2n+2)(2n+1)}{(n+1)(n+1)} = \frac{4n+2}{n+1} \rightarrow 4 \end{aligned}$$

۱۳۹۳۳ ہوگا۔ چونکہ $\rho = 4$ ہے جو 1 سے بڑا ہے لہذا یہ تسلسل منفرج ہوگا۔

$$۱۳۹۳۴ \quad \text{ج. اگر } a_n = \frac{4^n n!n!}{(2n)!} \text{ ہو تب}$$

$$\begin{aligned} \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \frac{4^{n+1}(n+1)!(n+1)!}{(2n+2)(2n+1)(2n)!} \cdot \frac{(2n)!}{4^n n!n!} \\ &= \frac{4(n+1)(n+1)}{(2n+2)(2n+1)} = \frac{2(n+1)}{2n+1} \rightarrow 1 \end{aligned}$$

۱۳۹۳۵ ہوگا۔ چونکہ حد $\rho = 1$ ہے، نسبتی پرکھ ہمیں تسلسل کے ارتکاز یا انفراج کے بارے میں معلومات فراہم نہیں کر سکتا۔ البتہ چونکہ $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{2n+2}{2n+1}$ ہر صورت 1 سے بڑا ہوگا لہذا a_{n+1} ہر صورت a_n سے بڑا ہوگا۔ یوں تمام اجزاء $a_1 = 2$ سے بڑے یا اس کے برابر ہوں گے اور

۱۳۹۳۷ $n \rightarrow \infty$ کرنے سے n جزو صفر تک نہیں پہنچتا۔ یوں یہ تسلسل منفرج ہوگا۔

□

۱۳۹۳۸

۱۳۹۳۹ n واں جذر پرکھ

۱۳۹۴۰ اب تک $\sum a_n$ کے لیے جن پرکھوں پر غور کیا گیا ان کی بہترین کارکردگی وہاں نظر آتی ہے جہاں a_n کے کلیات سادہ ہوں۔ اب درج ذیل پر غور کریں۔

$$۱۳۹۴۱ \quad \text{مثال ۹.۳: اگر } a_n = \begin{cases} n/2^n & \text{اگر } n \text{ طاق} \\ 1/2^n & \text{اگر } n \text{ جفت} \end{cases} \text{ ہو تب کیا } \sum a_n \text{ مرکب ہوگا؟}$$

۱۳۹۴۲ علیٰ ہم اس تسلسل کے ابتدائی چند اجزاء لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} a_n &= \frac{1}{2^1} + \frac{1}{2^2} + \frac{3}{2^3} + \frac{1}{2^4} + \frac{5}{2^5} + \frac{1}{2^6} + \frac{7}{2^7} + \dots \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{3}{8} + \frac{1}{16} + \frac{5}{32} + \frac{1}{64} + \frac{7}{128} + \dots \end{aligned}$$

۱۳۹۴۳ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہندسی تسلسل نہیں۔ $n \rightarrow \infty$ کرنے سے n واں جزو 0 تک پہنچتا ہے لہذا ہم نہیں جانتے کہ یہ تسلسل منفرج ہوگا۔ یہاں تکمیلی

۹.۶. غیر منفی اجزاء کے تسلسل کا نسبتی اور جذری پرکھ

۱۳۹۳۵ پرکھ ہماری مدد نہیں کر پاتی۔ نسبتی پرکھ درج ذیل دیتی ہے۔

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \begin{cases} \frac{1}{2n} & \text{طاق } n \\ \frac{n+1}{2} & \text{جفت } n \end{cases}$$

۱۳۹۳۶ $n \rightarrow \infty$ کرنے سے نسبت کم اور زیادہ ہوتی ہے اور اس کی کوئی حد نہیں پائی جاتی۔

□

۱۳۹۳۷ یہاں ہمیں n والے جذری پرکھ کی ضرورت ہے۔

n والے جذری پرکھ

۱۳۹۳۸ فرض کریں تسلسل $\sum a_n$ میں تمام $n \geq N$ کے لیے $a_n \geq 0$ ہو۔ مزید درج ذیل فرض کریں۔

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \rho$$

تب ۱۳۹۵۰

۱۳۹۵۱ ا. $\rho < 1$ کی صورت میں یہ تسلسل مرتکز ہوگا،

۱۳۹۵۲ ب. $\rho > 1$ یا ρ کے لامتناہی ہونے کی صورت میں یہ تسلسل منفرج ہوگا،

۱۳۹۵۳ ج. $\rho = 1$ کی صورت میں پرکھ غیر فیصلہ کن ہوگی۔

□

۱۳۹۵۴

ثبوت پرکھ:

۱۳۹۵۵ ا. $[\rho < 1]$ ہم ϵ اتنا چھوٹا لیتے ہیں کہ $\rho + \epsilon < 1$ ہو۔ چونکہ $\sqrt[n]{a_n} \rightarrow \rho$ ہے لہذا آخر کار ρ اور اجزاء $\sqrt[n]{a_n}$ کے درمیان فاصلہ

۱۳۹۵۷ ϵ سے کم ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں ایک ایسا اشاریہ $N \geq M$ پایا جاتا ہے جس کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$\sqrt[n]{a_n} < \rho + \epsilon \quad (n \geq M)$$

تب درج ذیل بھی درست ہوگا۔

$$a_n < (\rho + \epsilon)^n \quad (n \geq M)$$

۱۳۹۵۹ اب ہندسی تسلسل $\sum_{n=M}^{\infty} (\rho + \epsilon)^n$ جس میں $1 < \rho + \epsilon$ ہو، مرتکز ہوتا ہے۔ یوں موازنہ کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ

۱۳۹۶۰ $\sum_{n=M}^{\infty} a_n$ بھی مرتکز ہوگا۔ یوں درج ذیل مرتکز ہوگا۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_{M-1} + \sum_{n=M}^{\infty} a_n$$

۱۳۹۶۱ ب. $[1 < \rho \leq \infty]$ کسی عدد صحیح M سے آگے تمام اشاریوں کے لیے $\sqrt[n]{a_n} > 1$ ہوگا لہذا تمام $n > M$ کے لیے $a_n > 1$

۱۳۹۶۲ ہوگا۔ اس تسلسل کے اجزاء صفر پر مرتکز نہیں ہیں۔ یوں n والے جذری پرکھ کے تحت یہ تسلسل منفرج ہوگا۔

باب ۹. لامتناہی تسلسل

ج. $[\rho = 1]$ تسلسلات $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ اور $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ سے ظاہر ہے کہ $\rho = 1$ کے لیے یہ پرکھ غیر فیصلہ کن ہے۔ اگرچہ ان دونوں تسلسلات میں $1 \rightarrow \sqrt[n]{a_n}$ ہے، پہلا تسلسل منفرد ہے جبکہ دوسرا تسلسل مرکب ہے۔

□

مثال ۹.۳۸: (مثال ۳-۹ جاری)

اگر n طاق $a_n = \frac{n}{2^n}$ ہو تب کیا $\sum a_n$ مرکب ہوگا؟
 اگر n جفت $a_n = \frac{1}{2^n}$

ہم n وال جذر پرکھ زیر استعمال لاتے ہیں جو

$$\sqrt[n]{a_n} = \begin{cases} \frac{\sqrt[n]{n}}{2} & n \text{ طاق} \\ \frac{1}{2} & n \text{ جفت} \end{cases}$$

دیتی ہے لہذا

$$\frac{1}{2} \leq \sqrt[n]{a_n} \leq \frac{\sqrt[n]{n}}{2}$$

ہوگا۔ چونکہ $1 \rightarrow \sqrt[n]{n}$ ہے (جدول ۹.۲) لہذا مسئلہ محصور کے تحت $\frac{1}{2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n}$ ہوگا۔ یہ حد 1 سے کم ہے لہذا n وال جذر پرکھ کے تحت دیا گیا تسلسل مرکب ہوگا۔

□

مثال ۹.۳۹: درج ذیل میں کون سا تسلسل مرکب اور کون سا منفرد ہے؟

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n^2} \quad \text{ب.} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n} \quad \text{ا.}$$

ج

ا. چونکہ

$$\sqrt[n]{\frac{n^2}{2^n}} = \frac{\sqrt[n]{n^2}}{\sqrt[n]{2^n}} = \frac{(\sqrt[n]{n})^2}{2} \rightarrow \frac{1}{2} < 1$$

ہے لہذا $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$ مرکب ہوگا۔

ب. چونکہ

$$\sqrt[n]{\frac{2^n}{n^2}} = \frac{2}{(\sqrt[n]{n})^2} \rightarrow \frac{2}{1} > 1$$

۱۳۹۸۲ ہے لہذا $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n^2}$ منفی ہوگا۔

□

۱۳۹۸۳

سوالات ۱۳۹۸۴

۱۳۹۸۵ ایک کڑ اور انفراج معلوم کرنا

سوال ۱۳۹۸۶ ۹.۳۱۴ تا سوال ۹.۳۳۹ میں کون سا تسلسل مرتکز اور کون سا منفی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (جواب حاصل کرنے کے ایک سے زیادہ طریقے ہو سکتے ہیں۔) ۱۳۹۸۷

سوال ۹.۳۱۴: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{\sqrt{2}}}{2^n}$ ۱۳۹۸۸

سوال ۹.۳۱۵: $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 e^{-n}$ ۱۳۹۸۹

سوال ۹.۳۱۶: $\sum_{n=1}^{\infty} n! e^{-n}$ ۱۳۹۹۰

سوال ۹.۳۱۷: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{10^n}$ ۱۳۹۹۱

سوال ۹.۳۱۸: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{10}}{10^n}$ ۱۳۹۹۲

سوال ۹.۳۱۹: $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n-2}{n}\right)^n$ ۱۳۹۹۳

سوال ۹.۳۲۰: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2+(-1)^n}{1.25^n}$ ۱۳۹۹۴

سوال ۹.۳۲۱: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^n}{3^n}$ ۱۳۹۹۵

سوال ۹.۳۲۲: $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{3}{n}\right)^n$ ۱۳۹۹۶

سوال ۹.۳۲۳: $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{3n}\right)^n$ ۱۳۹۹۷

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^3} \quad \text{سوال ۹.۳۲۴:} \quad ۱۳۹۹۸$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\ln n)^n}{n^n} \quad \text{سوال ۹.۳۲۵:} \quad ۱۳۹۹۹$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n^2} \right) \quad \text{سوال ۹.۳۲۶:} \quad ۱۵۰۰۰$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n^2} \right)^n \quad \text{سوال ۹.۳۲۷:} \quad ۱۵۰۰۱$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n} \quad \text{سوال ۹.۳۲۸:} \quad ۱۵۰۰۲$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \ln n}{2^n} \quad \text{سوال ۹.۳۲۹:} \quad ۱۵۰۰۳$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)(n+2)}{n!} \quad \text{سوال ۹.۳۳۰:} \quad ۱۵۰۰۴$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} e^{-n} (n^3) \quad \text{سوال ۹.۳۳۱:} \quad ۱۵۰۰۵$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+3)!}{3!n!3^n} \quad \text{سوال ۹.۳۳۲:} \quad ۱۵۰۰۶$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n2^n(n+1)!}{3^n n!} \quad \text{سوال ۹.۳۳۳:} \quad ۱۵۰۰۷$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{(2n+1)!} \quad \text{سوال ۹.۳۳۴:} \quad ۱۵۰۰۸$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n} \quad \text{سوال ۹.۳۳۵:} \quad ۱۵۰۰۹$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n}{(\ln n)^n} \quad \text{سوال ۹.۳۳۶:} \quad ۱۵۰۱۰$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n}{(\ln n)^{(n/2)}} \quad \text{سوال ۹.۳۳۷:} \quad ۱۵۰۱۱$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n! \ln n}{n(n+2)!} \quad \text{سوال ۹.۳۳۸:} \quad ۱۵۰۱۲$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n^3 2^n} \quad \text{سوال ۹.۳۳۹:} \quad ۱۵۰۱۳$$

۹.۶. غیر منفی اجزاء کے تسلسل کا نسبتی اور جذری پرکھ

سوال ۹.۳۴۰ تا سوال ۹.۳۵۱ میں کون سے تسلسل مرتکز اور کون سے منفرج ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۵+۲۲

سوال ۹.۳۴۰: $a_1 = 2, \quad a_{n+1} = \frac{1+\sin n}{n} a_n$ ۱۵+۱۵

سوال ۹.۳۴۱: $a_1 = 1, \quad a_{n+1} = \frac{1+\tan^{-1} n}{n} a_n$ ۱۵+۱۶

سوال ۹.۳۴۲: $a_1 = \frac{1}{3}, \quad a_{n+1} = \frac{3n-1}{2n+5} a_n$ ۱۵+۱۷

سوال ۹.۳۴۳: $a_1 = 3, \quad a_{n+1} = \frac{n}{n+1} a_n$ ۱۵+۱۸

سوال ۹.۳۴۴: $a_1 = 2, \quad a_{n+1} = \frac{2}{n} a_n$ ۱۵+۱۹

سوال ۹.۳۴۵: $a_1 = 5, \quad a_{n+1} = \frac{\sqrt[n]{n}}{2} a_n$ ۱۵+۲۰

سوال ۹.۳۴۶: $a_1 = 1, \quad a_{n+1} = \frac{1+\ln n}{n} a_n$ ۱۵+۲۱

سوال ۹.۳۴۷: $a_1 = \frac{1}{2}, \quad a_{n+1} = \frac{n+\ln n}{n+10} a_n$ ۱۵+۲۲

سوال ۹.۳۴۸: $a_1 = \frac{1}{3}, \quad a_{n+1} = \sqrt[n]{a_n}$ ۱۵+۲۳

سوال ۹.۳۴۹: $a_1 = \frac{1}{2}, \quad a_{n+1} = (a_n)^{n+1}$ ۱۵+۲۴

سوال ۹.۳۵۰: $a_n = \frac{2^n n! n!}{(2n)!}$ ۱۵+۲۵

سوال ۹.۳۵۱: $a_n = \frac{(3n)!}{n!(n+1)!(n+2)!}$ ۱۵+۲۶

سوال ۹.۳۵۲ تا سوال ۹.۳۵۷ میں مرتکز اور منفرج تسلسل کی نشاندہی کریں۔ وجہ بھی پیش کریں۔ ۱۵+۲۷

سوال ۹.۳۵۲: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^n}{(n^n)^2}$ ۱۵+۲۸

سوال ۹.۳۵۳: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^n}{n^{(n^2)}}$ ۱۵+۲۹

سوال ۹.۳۵۴: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{2^{(n^2)}}$ ۱۵+۳۰

سوال ۹.۳۵۵: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{(2^n)^2}$ ۱۵+۳۱

سوال ۹.۳۵۶: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{4^n 2^n n!}$ ۱۵+۳۲

سوال ۹.۳۵۷: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{[2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot (2n)](3^n + 1)}$ ۱۵+۳۳

نظریہ اور مثالیں

سوال ۹.۳۵۸: تسلسل p پر نہ نسبتی پرکھ اور نہ ہی n واں جذر پرکھ کارآمد ثابت ہوتی ہیں۔ انہیں درج ذیل پر لاگو کر کے دکھائیں کہ دونوں پرکھیں اس کا ارتکاز یا انفرانج دریافت کرنے سے قاصر ہیں۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$$

سوال ۹.۳۵۹: دکھائیں کہ نسبتی پرکھ اور n واں جذر پرکھ درج ذیل کے ارتکاز یا انفرانج کا تعین نہیں کر سکتیں۔

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^p} \quad p \text{ مستقل}$$

سوال ۹.۳۶۰: فرض کریں n عدد منفرد $n/2^n$ دیگر صورت $1/2^n$ $a_n =$ کیا ہے۔ کیا $\sum a_n$ مرکب ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۹.۷ بدلتا تسلسل، مطلق اور مشروط ارتکاز

جس تسلسل کے اجزاء یکے بعد دیگرے مثبت اور منفی ہوں، اسے بدلتا تسلسل^{۳۶} کہتے ہیں، جس کی تین مثالیں درج ذیل ہیں۔

$$(i) \quad 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \dots + \frac{(-1)^{n+1}}{n} + \dots$$

$$(ii) \quad -2 + 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \dots + \frac{(-1)^{n+1}}{2^n} + \dots$$

$$(iii) \quad 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + \dots + (-1)^{n+1}n + \dots$$

ہم جلد دیکھیں گے کہ مساوات میں دیا گیا تسلسل، جس کو بدلتا ہارمونی تسلسل^{۳۷} کہتے ہیں، مرکب ہے۔ مساوات ۲ میں نسبت $r = -\frac{1}{2}$ کا ہندسی

تسلسل دیا گیا ہے جو $-\frac{4}{3} = \frac{-2}{1+(1/2)}$ پر مرکب ہے۔ مساوات ۳ کا n واں جزو صفر تک نہیں پہنچتا لہذا یہ تسلسل منفرد ہوگا۔

ہم بدلتا ہارمونی تسلسل کا ارتکاز ثابت کرنے کے لیے بدلتا تسلسل پرکھ استعمال کرتے ہیں۔

مسئلہ ۹.۸: بدلت تسلسل پکھ (مسئلہ لیبنز) ۱۵۰۳۶
اگر تسلسل ۱۵۰۳۷

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} u_n = u_1 - u_2 + u_3 - u_4 + \dots$$

درج ذیل تینوں شرائط کو مطمئن کرتا ہو تب یہ تسلسل مرکب ہوگا۔ ۱۵۰۳۸

۱. تمام u_n مثبت ہوں، ۱۵۰۳۹

ب. تمام $n \geq N$ کے لیے $u_n \geq u_{n+1}$ ہو، جہاں N کوئی عدد صحیح ہے، ۱۵۰۴۰

ج. $u_n \rightarrow 0$ ۱۵۰۴۱

ثبوت: جفت n ، مثلاً $n = 2m$ کی صورت میں ابتدائی n اجزاء کا مجموعہ درج ذیل ہوگا۔ ۱۵۰۴۲

$$\begin{aligned} s_{2m} &= (u_1 - u_2) + (u_3 - u_4) + \dots + (u_{2m-1} - u_{2m}) \\ &= u_1 - (u_2 - u_3) - (u_4 - u_5) - \dots - (u_{2m-2} - u_{2m-1}) - u_{2m} \end{aligned}$$

پہلی مساوات میں قوسین میں بند قیمتیں مثبت یا صفر ہیں لہذا s_{2m} در حقیقت m غیر منفی اجزاء کا مجموعہ ہوگا۔ یوں $s_{2m+2} \geq s_{2m}$ ہوگا اور تسلسل ۱۵۰۴۳

$\{s_{2m}\}$ غیر گھٹتا ہوگا۔ دوسری مساوات کے تحت $s_{2m} \leq u_1$ ہوگا۔ چونکہ $\{s_{2m}\}$ غیر گھٹتا اور اوپر سے محدود تسلسل ہے لہذا اس کی حد ۱۵۰۴۴

$$(۴) \quad \lim_{m \rightarrow \infty} s_{2m} = L$$

موجود ہوگی۔ ۱۵۰۴۵

اگر n طاق ہو، مثلاً $n = 2m + 1$ ، تب ابتدائی n اجزاء کا مجموعہ $s_{2m+1} = s_{2m} + u_{2m+1}$ ہوگا۔ چونکہ $u_n \rightarrow 0$ ہے لہذا ۱۵۰۴۶

$$\lim_{m \rightarrow \infty} u_{2m+1} = 0$$

۱۵۰۴۷ ہوگا اور $m \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے

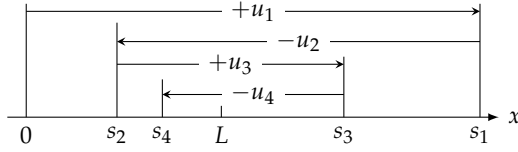
$$(۵) \quad s_{2m+1} = s_{2m} + u_{2m+1} \rightarrow L + 0 = L$$

۱۵۰۴۸ ہوگا۔ مساوات ۴ اور مساوات ۵ ملا کر $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = L$ دیتی ہیں (سوال ۹.۵۳)۔

□ ۱۵۰۴۹

مثال ۹.۴۰: بدلت ہارمونی تسلسل ۱۵۰۴۰

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$$



شکل ۹.۲۳: اس بدلتے تسلسل کے جزوی مجموعے جو $N = 1$ کے لیے مسئلہ ۹.۸ کی شرائط کو مطمئن کرتی ہوں۔

□

مسئلہ ۹.۸ کی تینوں شرائط کو مطمئن کرتا ہے لہذا یہ تسلسل مرکب ہوگا۔

مسئلہ ۹.۸ کی تینوں شرائط کو $N = 1$ کے لیے مطمئن کرتے ہوئے بدلتے ہارمونی تسلسل کے جزوی مجموعوں کی ترتیب (شکل ۹.۲۳) سے ہم دیکھ سکتے ہیں

کہ یہ اپنی حد L تک کیسے پہنچتا ہے۔ (سوال ۹.۲۳ میں آپ کو $N > 1$ کی صورت میں شکل بنانے کو کہا گیا ہے۔) محور x کے مبداء سے شروع کرتے

ہوئے ہم $s_1 = u_1$ فاصلہ طے کرتے ہیں۔ $s_2 = u_1 - u_2$ تک پہنچنے کی خاطر ہم یہاں سے مخالف رخ u_2 چلتے ہیں۔ چونکہ $u_2 \leq u_1$

ہے لہذا ہم مبداء کی دوسری جانب نہیں جائیں گے۔ ہم اسی طرح آگے پیچھے چلتے رہتے ہیں۔ ہر $n \geq N$ قدم $u_n < u_{n+1}$ کی وجہ سے ہمارا قدم

گزشتہ قدم سے چھوٹا یا اس کے برابر ہوگا۔ چونکہ n بڑھانے سے n واں جزو صرف تک پہنچتا ہے لہذا ہر اگلا قدم چھوٹا ہوتا جائے گا اور ہم حد L کی ایک جانب

اور دوسری جانب قدم رکھتے ہوئے L کے نزدیک تر ہوتے جائیں گے۔ یکے بعد دیگرے ہر دو مجموعوں s_n اور s_{n+1} کے درمیان L پائی جائے گی لہذا حد

اور s_n میں فرق u_{n+1} سے کم ہوگا۔

درج ذیل جانتے ہوئے ہم مرکب بدلتے تسلسل کے مجموعوں کی قیمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔

$$|L - s_n| < u_{n+1} \quad n \geq N$$

مسئلہ ۹.۹: مسئلہ بدلتے تسلسل کا اندازہ

اگر بدلتے تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} u_n$ مسئلہ ۹.۸ کی تین شرائط کو مطمئن کرتا ہو تب $n \geq N$ کے لیے تسلسل کا مجموعہ L تخمیناً

$$s_n = u_1 - u_2 + \cdots + (-1)^{n+1} u_n$$

ہوگا جس میں مطلق خلل کی قیمت u_{n+1} سے کم ہوگی جو پہلے غیر مستعمل جزوی عددی قیمت ہے۔ مزید باقی $L - s_n$ کی علامت وہی ہوگی جو پہلے غیر

مستعمل جزو کی علامت ہو۔

مثال ۹.۴: ہم مسئلہ ۹.۹ درج ذیل تسلسل پر لاگو کرتے ہیں جس کا مجموعہ ہم جانتے ہیں۔

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2^n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \frac{1}{16} - \frac{1}{32} + \frac{1}{64} - \frac{1}{128} + \frac{1}{256} - \cdots$$

یہ مسئلہ کہتا ہے کہ تسلسل کے صرف ابتدائی آٹھ اجزاء لینے سے ہم تسلسل کے باقی اجزاء در کرتے ہیں جن کی مجموعی قیمت مثبت اور $\frac{1}{256}$ سے کم ہوگی۔ ابتدائی

۱۵۰۷۷ آٹھ اجزاء کا مجموعہ 0.664 062 5 ہے۔ اس تسلسل کا مجموعہ درج ذیل ہے۔

$$\frac{1}{1 - (-1/2)} = \frac{1}{3/2} = \frac{2}{3}$$

۱۵۰۷۸ مجموعہ اور تخمینی قیمت میں فرق 0.002 604 166 7 = 0.664 062 5 - $\frac{2}{3}$ ہے جو مثبت اور 0.003 906 25 = $\frac{1}{256}$ سے کم ہے۔
□ ۱۵۰۷۹

۱۵۰۸۰ مطلق ارتکاز

۱۵۰۸۱ تعریف: تسلسل $\sum a_n$ اس صورت میں مطلق مرکز ہوگا جب مطابقتی مطلق قیمتوں کا تسلسل $\sum |a_n|$ مرکز ہو۔

□

۱۵۰۸۲ ہندسی تسلسل

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \dots$$

۱۵۰۸۳ مطلق مرکز ہے چونکہ مطابقتی مطلق قیمتوں کا درج ذیل تسلسل مرکز ہے۔

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots$$

۱۵۰۸۵ بدلت ہارمونی تسلسل مطلق مرکز نہیں چونکہ مطابقتی مطلق قیمتوں کا تسلسل (منفرج) ہارمونی تسلسل ہے۔

۱۵۰۸۶ تعریف: جو تسلسل مرکز ہو مگر مطلق مرکز نہ ہو مشروط مرکز کہلاتا ہے۔

□

۱۵۰۸۷

۱۵۰۸۸ بدلت ہارمونی تسلسل مشروط مرکز ہے۔

۱۵۰۸۹ مطلق ارتکاز دو وجوہات کی وجہ سے اہم ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس مثبت اجزاء کے تسلسل کے ارتکاز کی اچھی پرکھیں ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مطلق مرکز تسلسل ہر صورت میں مرکز ہوگا۔ یہی اگلے مسئلے کا موضوع ہے۔
۱۵۰۹۰

۱۵۰۹۱ مسئلہ ۹.۱۰: مطلق ارتکاز پرکھ

۱۵۰۹۲ اگر $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ مرکز ہو تب $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ مرکز ہوگا۔

absolutelyconvergent^{۳۸}
conditionalconvergent^{۳۹}

ثبوت: ہر n کے لیے 10×9^2

$$-|a_n| \leq a_n \leq |a_n| \implies 0 \leq a_n + |a_n| \leq 2|a_n|$$

ہوگا۔ اگر $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ مرکب ہو تب $\sum_{n=1}^{\infty} 2|a_n|$ مرکب ہوگا اور بلا واسطہ تقابلی پرکھ کے تحت غیر منفی اجزاء کا تسلسل 10×9^2

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + |a_n|)$$

بھی مرکب ہوگا۔ ہم مساوات $a_n = (a_n + |a_n|) - |a_n|$ کی مدد سے $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ کو دو مرکب تسلسل کا فرق 10×9^2

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + |a_n| - |a_n|) = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + |a_n|) - \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$$

لکھ سکتے ہیں۔ یوں $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ مرکب ہوگا۔ 10×9^1

□

10×9^2

ہم مسئلہ ۹.۱۰ کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ ہر مطلق مرکب تسلسل مرکب ہوگا البتہ ضروری نہیں کہ مرکب تسلسل مطلق مرکب ہو۔ 10×9^8

مثال ۹.۴۲: تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n^2} = 1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{9} - \frac{1}{16} + \dots$ کے مطابق مثبت اجزاء کا تسلسل 10×9^8

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{16} + \dots$$

□

ہے جو مرکب ہے۔ یوں مطلق مرکب ہونے کی وجہ سے اصل تسلسل مرکب ہے۔ 10×10

مثال ۹.۴۳: تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^2} = \frac{\sin 1}{1} + \frac{\sin 2}{4} + \frac{\sin 3}{9} + \dots$ کے مطابق مثبت اجزاء کا تسلسل درج ذیل ہے 10×1

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{\sin n}{n^2} \right| = \frac{|\sin 1|}{1} + \frac{|\sin 2|}{4} + \frac{|\sin 3|}{9} + \dots$$

جس کا ارتکاز $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ کے ساتھ موازنہ کرنے سے دیکھا جاسکتا ہے جہاں ہر n کے لیے $|\sin n| \leq 1$ ہوگا۔ یوں مطلق مرکب ہونے کی وجہ 10×2

□

سے اصل تسلسل مرکب ہے۔ 10×3

مثال ۹.۴۴: بدلتا تسلسل p 10×3

مثبت مستقل p کی صورت میں ترتیب $\left\{ \frac{1}{n^p} \right\}$ گھٹتی ترتیب ہے جس کی حد صفر ہے۔ یوں بدلتا تسلسل 10×3

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^p} = 1 - \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} - \frac{1}{4^p} + \dots, \quad p > 0$$

مرکز ہوگا۔ ۱۵۱۰۶

اگر $p > 1$ ہو تب یہ مطلق مرکز تسلسل ہوگا۔ اگر $p \leq 1$ ہو تب یہ مشروط مرکز تسلسل ہوگا۔ ۱۵۱۰۷

$$\begin{aligned} & 1 - \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{4}} + \dots && \text{مشروط مرکز} \\ & 1 - \frac{1}{2^{3/2}} + \frac{1}{3^{3/2}} - \frac{1}{4^{3/2}} + \dots && \text{مطلق مرکز} \end{aligned}$$

□

۱۵۱۰۸

تسلسل کی ترتیب نو

۱۵۱۰۹

مسئلہ ۹.۱۱: مطلق مرکز تسلسل کا مسئلہ ترتیب نو

۱۵۱۱۰

اگر $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ مطلق مرکز ہو اور ترتیب $\{a_n\}$ کے اجزاء کی ترتیب نو کر کے انہیں $b_1, b_2, \dots, b_n, \dots$ لکھا جائے تب $\sum b_n$ مطلق مرکز ہوگا اور درج ذیل ہوگا۔ ۱۵۱۱۱

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} b_n$$

(اس مسئلہ کے ثبوت کے خاکہ کے لیے سوال ۹.۴۲۰ دیکھیں۔) ۱۵۱۱۳

مثال ۹.۴۵: ہم نے مثال ۹.۴۲ میں دیکھا کہ تسلسل ۱۵۱۱۴

$$1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{9} - \frac{1}{16} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{1}{n^2} + \dots$$

مطلق مرکز ہے۔ اس کی ترتیب نو کرتے ہوئے ابتدائی جزو مثبت اور اس کے بعد دو منفی اجزاء منتخب کیے جاسکتے ہیں۔ اس کے بعد تین مثبت اور چار منفی اجزاء ۱۵۱۱۵

منتخب کیے جاسکتے ہیں، وغیرہ۔ یوں ایک ہی علامت کے k اجزاء کے بعد الٹ علامت کے $k + 1$ اجزاء ہوں گے۔ ایسے تسلسل کے ابتدائی دس اجزاء درج ذیل ہوں گے۔ ۱۵۱۱۶

$$1 - \frac{1}{4} - \frac{1}{16} + \frac{1}{9} + \frac{1}{25} + \frac{1}{49} - \frac{1}{36} - \frac{1}{64} - \frac{1}{100} - \frac{1}{144} + \dots$$

مسئلہ ترتیب نو کے تحت دونوں تسلسل ایک ہی عدد پر مرکز ہوں گے۔ اس مثال میں (اگر ہم جانتے کہ ایسا ممکن ہے) ہم خوشی سے دوسرے تسلسل کی جگہ پہلا ۱۵۱۱۸

تسلسل استعمال کرنا چاہیں گے۔ بلکہ اس سے بھی بہتر درج ذیل ہے جو دونوں تسلسلوں کا مجموعہ دیتا ہے۔ ۱۵۱۱۹

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^2}$$

□

(سوال ۹.۴۲۱ دیکھیں۔) ۱۵۱۲۰

مثال ۹.۴۶: بدلتے ہارمونی تسلسل کی ترتیب نو

بدلتے ہارمونی تسلسل

$$\frac{1}{1} - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{7} - \frac{1}{8} + \frac{1}{9} - \frac{1}{10} + \frac{1}{11} - \dots$$

کی ترتیب نو سے منفرد یا مخصوص قیمت کا تسلسل حاصل کیا جاسکتا ہے۔

۱. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} / n$ کی ترتیب نو سے انفرج: اجزاء $1/(2n-1)$ کا مجموعہ $+\infty$ کو منفرد جبکہ $\sum (-1/2n)$

کا مجموعہ $-\infty$ کو منفرد ہے۔ ہم جتنے زیادہ طاق (مثبت) اجزاء رد کرنے کے بعد مجموعہ کیوں نہ لیں، ہم اتنے مزید مثبت اجزاء ساتھ جمع کر سکتے ہیں کہ

مجموعہ کسی بھی مقررہ قیمت سے بڑا ہو۔ اسی طرح ہم جتنے زیادہ منفی (جفت) اجزاء رد کرنے کے بعد مجموعہ کیوں نہ لیں، آخر کار تو اتار سے پائے جانے والے

جفت اجزاء کا یہ مجموعہ کسی بھی مقررہ منفی قیمت سے زیادہ منفی ہوگا۔ اگر ہم چاہیں، ہم پہلے اتنے طاق اجزاء جمع کر سکتے ہیں کہ ان کا مجموعہ مثلاً $3+$ ہو اور

اس کے بعد صرف جفت اجزاء جمع کرتے ہوئے مجموعے کو $4-$ تک پہنچائیں۔ اس کے بعد ہم غیر استعمال شدہ منفی اجزاء شامل کرتے ہوئے کل $5+$

حاصل کر کے اس کے ساتھ اتنے منفی اجزاء شامل کریں کہ $6-$ حاصل ہو، وغیرہ۔ اس طرح ہم دونوں طرف جھولوں کو اختیاری طور پر بڑا کر سکتے

ہیں۔

ب. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} / n$ کی ترتیب نو سے 1 پر ارتکاز: ہم ترتیب نو سے بدلتے ہارمونی تسلسل کو کسی بھی مخصوص قیمت پر مرکوز کر سکتے ہیں۔

فرض کریں ہم 1 پر مرکوز تسلسل حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم پہلے جزو $\frac{1}{1}$ سے شروع کر کے $\frac{1}{2}$ منفی کرتے ہیں۔ اس کے بعد $\frac{1}{3}$ اور $\frac{1}{5}$ جمع کرتے

ہوئے مجموعہ کو واپس 1 یا اس سے اوپر تک لاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم متوازن منفی اجزاء جمع کرتے ہوئے مجموعہ 1 سے نیچے لے جاتے ہیں۔ ہم اسی طرح

اجزاء جمع اور منفی کرتے رہتے ہیں۔ جب مجموعہ 1 سے تجاوز کرے، ہم منفی اجزاء جمع کرتے ہیں حتیٰ کہ مجموعہ 1 یا اس سے کم ہو جائے۔ اس کے بعد

ہم مثبت اجزاء جمع کرتے ہیں جب تک مجموعہ 1 یا اس سے زیادہ نہ ہو۔ اس طریقہ کار کو غیر معینہ مدت تک استعمال کیا جاسکتا ہے۔ چونکہ $n \rightarrow \infty$

کرنے سے اصل تسلسل کے جفت اور طاق اجزاء کی قیمتیں 0 تک پہنچتی ہیں لہذا یہ تسلسل کا جزوی مجموعہ 1 کے قریب تر ہوتا جائے گا لہذا تسلسل کا

مجموعہ 1 پر مرکوز ہوگا۔ نیا تسلسل درج ذیل صورت کا ہوگا۔

$$\frac{1}{1} - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{4} + \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \frac{1}{6} + \frac{1}{11} + \frac{1}{13} - \frac{1}{8} + \frac{1}{15} + \frac{1}{17} - \frac{1}{10} + \frac{1}{19} + \frac{1}{21} - \frac{1}{12} + \frac{1}{23} + \frac{1}{25} - \frac{1}{14} + \frac{1}{27} - \frac{1}{16} + \dots$$

□

آپ نے دیکھا کہ مشروط مرکوز تسلسل کی ترتیب نو کر کے لامتناہی تعداد کے اجزاء جمع کرتے ہوئے اصل تسلسل سے بہت مختلف مجموعہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔

یوں ضروری ہے کہ مشروط مرکوز تسلسل کے اجزاء اسی تواتر سے (ترتیب سے) جمع کیے جائیں جس تواتر میں یہ تسلسل میں پائے جاتے ہیں۔

سوالات

ارتکاز اور انفرج معلوم کرنا

سوال ۹.۳۱ تا سوال ۹.۳۷ میں کون سا بدلتا تسلسل مرکوز اور کون سا منفرد ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۹.۷. بدلت تسلسل، مطلق اور مشروط ارتکاز

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n^2} \quad \text{سوال ۹.۳۶۱} \quad ۱۵۱۳۴$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n^{3/2}} \quad \text{سوال ۹.۳۶۲} \quad ۱۵۱۳۵$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \left(\frac{n}{10} \right)^n \quad \text{سوال ۹.۳۶۳} \quad ۱۵۱۳۶$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{10^n}{n^{10}} \quad \text{سوال ۹.۳۶۴} \quad ۱۵۱۳۷$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{\ln n} \quad \text{سوال ۹.۳۶۵} \quad ۱۵۱۳۸$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\ln n}{n} \quad \text{سوال ۹.۳۶۶} \quad ۱۵۱۳۹$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\ln n}{\ln n^2} \quad \text{سوال ۹.۳۶۷} \quad ۱۵۱۴۰$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) \quad \text{سوال ۹.۳۶۸} \quad ۱۵۱۴۱$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \left(\frac{\sqrt{n}+1}{n+1} \right) \quad \text{سوال ۹.۳۶۹} \quad ۱۵۱۴۲$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{3\sqrt{n+1}}{\sqrt{n+1}} \quad \text{سوال ۹.۳۷۰} \quad ۱۵۱۴۳$$

مطلق ارتکاز

سوال ۹.۳۷۱ تا سوال ۹.۴۰۴ میں کون سے تسلسل مطلق مرتکز، مرتکز، اور منفرد ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} (0.1)^n \quad \text{سوال ۹.۳۷۱} \quad ۱۵۱۴۴$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{(0.1)^n}{n} \quad \text{سوال ۹.۳۷۲} \quad ۱۵۱۴۵$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n}} \quad \text{سوال ۹.۳۷۳} \quad ۱۵۱۴۸$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1+\sqrt{n}} \quad \text{سوال ۹.۳۷۴} \quad ۱۵۱۴۹$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n}{n^3+1} \quad \text{سوال ۹.۳۷۵} \quad ۱۵۱۴۰$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n!}{2^n} \quad \text{سوال ۹.۳۷۶:} \quad ۱۵۱۶۱$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n+3} \quad \text{سوال ۹.۳۷۷:} \quad ۱۵۱۶۲$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sin n}{n^2} \quad \text{سوال ۹.۳۷۸:} \quad ۱۵۱۶۳$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{3+n}{5+n} \quad \text{سوال ۹.۳۷۹:} \quad ۱۵۱۶۴$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\ln(n^3)} \quad \text{سوال ۹.۳۸۰:} \quad ۱۵۱۶۵$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1+n}{n^2} \quad \text{سوال ۹.۳۸۱:} \quad ۱۵۱۶۶$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^{n+1}}{n+5^n} \quad \text{سوال ۹.۳۸۲:} \quad ۱۵۱۶۷$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n^2 (2/3)^n \quad \text{سوال ۹.۳۸۳:} \quad ۱۵۱۶۸$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} (\sqrt[n]{10}) \quad \text{سوال ۹.۳۸۴:} \quad ۱۵۱۶۹$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\tan^{-1} n}{n^2+1} \quad \text{سوال ۹.۳۸۵:} \quad ۱۵۱۷۰$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n \ln n} \quad \text{سوال ۹.۳۸۶:} \quad ۱۵۱۷۱$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{n+1} \quad \text{سوال ۹.۳۸۷:} \quad ۱۵۱۷۲$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\ln n}{n - \ln n} \quad \text{سوال ۹.۳۸۸:} \quad ۱۵۱۷۳$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-100)^n}{n!} \quad \text{سوال ۹.۳۸۹:} \quad ۱۵۱۷۴$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-5)^{-n} \quad \text{سوال ۹.۳۹۰:} \quad ۱۵۱۷۵$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2+2n+1} \quad \text{سوال ۹.۳۹۱:} \quad ۱۵۱۷۶$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{\ln n}{\ln n^2} \right)^n \quad \text{سوال ۹.۳۹۲:} \quad 15147$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n\pi}{n\sqrt{n}} \quad \text{سوال ۹.۳۹۳:} \quad 15148$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n\pi}{n} \quad \text{سوال ۹.۳۹۴:} \quad 15149$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (n+1)^n}{(2n)^n} \quad \text{سوال ۹.۳۹۵:} \quad 15180$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} (n!)^2}{(2n)!} \quad \text{سوال ۹.۳۹۶:} \quad 15181$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(2n)!}{2^n n! n} \quad \text{سوال ۹.۳۹۷:} \quad 15182$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(n!)^2 3^n}{(2n+1)!} \quad \text{سوال ۹.۳۹۸:} \quad 15183$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) \quad \text{سوال ۹.۳۹۹:} \quad 15184$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (\sqrt{n^2 + n} - n) \quad \text{سوال ۹.۴۰۰:} \quad 15185$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (\sqrt{n + \sqrt{n}} - \sqrt{n}) \quad \text{سوال ۹.۴۰۱:} \quad 15186$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + \sqrt{n+1}} \quad \text{سوال ۹.۴۰۲:} \quad 15187$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \operatorname{sech} n \quad \text{سوال ۹.۴۰۳:} \quad 15188$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \operatorname{csch} n \quad \text{سوال ۹.۴۰۴:} \quad 15189$$

غلط کا اندازہ

سوال ۹.۴۰۵ تا سوال ۹.۴۰۸ میں ابتدائی چار اجزاء سے تخمینہ مجموعہ حاصل کرنے سے پیدا خلل کا اندازہ لگائیں۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n} \quad \text{سوال ۹.۴۰۵:} \quad \text{اس تسلسل کا مجموعہ } \ln 2 \text{ ہے۔} \quad 15189$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{10^n} \quad \text{سوال ۹.۴۰۶:} \quad 15190$$

سوال ۹.۴۰۷: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{(0.01)^n}{n}$ جیسا آپ حصہ ۹.۱۰ میں دیکھیں گے اس تسلسل کا مجموعہ $\ln(1.01)$ ہے۔ ۱۵۱۹۵

سوال ۹.۴۰۸: $\frac{1}{1+t} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n t^n$, $0 < t < 1$ ۱۵۱۹۶

سیکولیر کا استعمال ۱۵۱۹۷

سوال ۹.۴۰۹ اور سوال ۹.۴۱۰ میں مجموعے کی ایسی تخمینہ قیمت تلاش کریں جس میں خلل کی مقدار 5×10^{-6} سے کم ہو۔ ۱۵۱۹۸

سوال ۹.۴۰۹: $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{(2n)!}$ جیسا آپ حصہ ۹.۱۰ میں دیکھیں گے اس کا مجموعہ $\cos 1$ ہے، جہاں 1 ریڈیئن میں ہے۔ ۱۵۱۹۹

سوال ۹.۴۱۰: $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n!}$ جیسا آپ حصہ ۹.۱۰ میں دیکھیں گے اس کا مجموعہ e^{-1} ہے۔ ۱۵۲۰۰

نظریہ اور مثالیں ۱۵۲۰۱

سوال ۹.۴۱۱: (الف) تسلسل $\frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{9} - \frac{1}{4} + \frac{1}{27} - \frac{1}{8} + \dots + \frac{1}{3^n} - \frac{1}{2^n} + \dots$ مسئلہ ۹.۸ کی کس ایک شرط کو مطمئن ۱۵۲۰۲

نہیں کرتا؟ (ب) اس تسلسل کا مجموعہ تلاش کریں۔ ۱۵۲۰۳

سوال ۹.۴۱۲: سیکولیر ۱۵۲۰۴

مسئلہ ۹.۸ کی شرائط کو مطمئن کرنے والے بدلے تسلسل کی حد L کسی بھی دو کے بعد دیگرے جزوی مجموعوں کے بیچ پائی جاتی ہے۔ یوں ہم L کی اندازہ قیمت ۱۵۲۰۵

کے لیے اوسط $\frac{s_n + s_{n+1}}{2} = s_n + \frac{1}{2}(-1)^{n+2} a_{n+1}$ استعمال کر سکتے ہیں۔ بدلے ہارمونی تسلسل کا تخمینہ مجموعہ $s_{20} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{21}$ کا ۱۵۲۰۶

حساب لگائیں۔ ٹھیک ٹھیک مجموعہ $\ln 2 = 0.6931 \dots$ ہے۔ ۱۵۲۰۷

سوال ۹.۴۱۳: بدلتا تسلسل جو مسئلہ ۹.۸ کی شرائط مطمئن کرتا ہو کے جزوی مجموعہ کے باقی کی علامت ۱۵۲۰۸

مسئلہ ۹.۹ کہتا ہے کہ جب مسئلہ ۹.۸ کی شرائط مطمئن کرنے والے تسلسل کے مجموعہ کو تخمیناً اس کے جزوی مجموعہ سے ظاہر کیا جائے تب تسلسل کے باقی اجزاء ۱۵۲۰۹

کے مجموعہ کی علامت پہلے غیر مستعمل جزوی کی علامت ہوگی۔ اس فقرے کو ثابت کریں۔ (اشارہ: باقی اجزاء کو دو دو کی گروہوں میں جمع کریں۔) ۱۵۲۱۰

سوال ۹.۴۱۴: دکھائیں کہ تسلسل $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - \frac{1}{5} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \dots$ تسلسل ۱۵۲۱۱

درج ذیل تسلسل کے ابتدائی n اجزاء کے مجموعہ کے برابر ہوگا۔ ۱۵۲۱۲

$$\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 6} + \dots$$

کیا یہ تسلسل مرتکز ہیں؟ ابتدائی $2n + 1$ اجزاء کا مجموعہ کتنا ہے؟ اگر تسلسل مرتکز ہوں تب ان کا مجموعہ کتنا ہے؟ ۱۵۲۱۳

سوال ۹.۴۱۵: دکھائیں کہ اگر $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ منفرد تب $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ بھی منفرد ہوگا۔ ۱۵۲۱۴

سوال ۹.۴۱۶: دکھائیں کہ اگر $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ مطلق مرتکز ہو تب $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| \leq \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ہوگا۔ ۱۵۲۱۵

سوال ۹.۴۱۷: دکھائیں کہ اگر $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ اور $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ دونوں مطلق مرتکز ہوں درج ذیل بھی مطلق مرتکز ہوں گے۔ ۱۵۲۱۶

$$۱۵۲۱۷. ا. \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n) \quad ۱۵۲۱۸. ب. \sum_{n=1}^{\infty} (a_n - b_n) \quad ۱۵۲۱۹. ج. \sum_{n=1}^{\infty} k a_n \quad (k \text{ عدد ہے})$$

سوال ۹.۴۱۸: مثال دے کر دکھائیں کہ مرکب $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ اور مرکب $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ کے باوجود $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \cdot b_n$ منفرد ہو سکتا ہے۔

سوال ۹.۴۱۹: آپ چاہتے ہیں کہ مثال ۹.۴۶ میں ترتیب نوے ایسا تسلسل حاصل کریں جس کا مجموعہ $\frac{1}{2}$ ہو۔ نئے تسلسل کو پہلے منفی جزو سے شروع

کریں جو $\frac{1}{2}$ ہے۔ جب بھی مجموعہ $\frac{1}{2}$ کے برابر یا اس سے کم ہو، یکے بعد دیگرے مثبت اجزاء شامل کریں حتیٰ کہ مجموعہ $\frac{1}{2}$ سے بڑا ہو۔ اس کے

بعد منفی اجزاء شامل کریں حتیٰ کہ مجموعہ $\frac{1}{2}$ کے برابر یا اس سے کم ہو۔ اسی طرح چلتے جائیں حتیٰ کہ جزوی مجموعے $\frac{1}{2}$ سے تین مرتبہ تجاوز کر جائیں

اور یہیں رک جائیں یا اس سے ایک قدم پہلے رک جائیں۔ اگر ابتدائی n نئے اجزاء کا مجموعہ s_n ہو تب نقاط (n, s_n) ترسیم کر کے جزوی مجموعوں کا رویہ

واضح کریں۔

سوال ۹.۴۲۰: مسئلہ ۹.۱۱ کے ثبوت کا خاکہ

۱۵۲۲۸. ا. فرض کریں ϵ ایک مثبت حقیقی عدد ہو۔ مزید فرض کریں $L = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ اور $s_k = \sum_{n=1}^k a_n$ ہیں۔ دکھائیں کہ کسی اشاریہ N_1

کے لیے اور کسی اشاریہ $N_2 \geq N_1$ کے لیے $\frac{\epsilon}{2} \leq \sum_{n=N_1}^{\infty} |a_n| \leq \frac{\epsilon}{2}$ اور $|s_{N_2} - L| < \frac{\epsilon}{2}$ ہوں گے۔ چونکہ تمام اجزاء

$a_1, a_2, \dots, a_{N_2}$ میں $\{b_n\}$ ترتیب میں کہیں نہ کہیں پائے جاتے ہیں لہذا ایک ایسا اشاریہ $N_3 \geq N_2$ پایا جائے گا کہ اگر $n \geq N_3$

ہو تب $s_{N_2} - (\sum_{k=1}^n b_k) = s_{N_2} - s_n$ زیادہ سے زیادہ ان اجزاء a_m کا مجموعہ ہو گا جن کے لئے $m \geq N_1$ ہے۔ یوں اگر $n \geq N_3$ تب درج

ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=1}^n b_k - L \right| &\leq \left| \sum_{k=1}^n b_k - s_{N_2} \right| + |s_{N_2} - L| \\ &\leq \sum_{k=N_1}^{\infty} |a_k| + |s_{N_2} - L| < \epsilon \end{aligned}$$

۱۵۲۳۳. ب. جزو-الف کی بحث کے تحت اگر $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ مطلق مرکب ہو تب $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ مرکب اور $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ ہو گا۔ اب

دکھائیں کہ چونکہ $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ مرکب ہے لہذا $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ پر $\sum_{n=1}^{\infty} |b_n|$ مرکب ہو گا۔

سوال ۹.۴۲۱: ۱۵۲۳۵

$$۱۵۲۳۶. ا. دکھائیں اگر $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ مرکب ہو اور $b_n = \begin{cases} a_n & a_n \geq 0 \\ 0 & a_n < 0 \end{cases}$ ہو تب $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ مرکب ہو گا۔$$

$$۱۵۲۳۷. ب. جزو-ا کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے اسی طرح دکھائیں کہ اگر $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ مرکب ہو اور $c_n = \begin{cases} 0 & a_n \geq 0 \\ a_n & a_n < 0 \end{cases}$ ہو تب $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ مرکب ہو گا۔$$

مرکب ہو گا۔ ۱۵۲۳۸

۱۵۲۳۹. دوسرے لفظوں میں مطلق مرکب تسلسل کی صورت میں اس کے مثبت اجزاء مرکب تسلسل بناتے ہیں اور اس کے منفی اجزاء بھی مرکب تسلسل بناتے

ہیں۔ مزید $b_n = \frac{a_n + |a_n|}{2}$ اور $c_n = \frac{a_n - |a_n|}{2}$ کی وجہ سے $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} b_n + \sum_{n=1}^{\infty} c_n$ ہو گا۔ ۱۵۲۴۰

سوال ۹.۴۲۲: یہاں کیا غلط ہے؟

بدلتے ہارمونی تسلسل

$$S = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{7} - \frac{1}{8} + \frac{1}{9} - \frac{1}{10} + \frac{1}{11} - \frac{1}{12} + \dots$$

کے دونوں اطراف کو 2 سے ضرب دے کر

$$2S = 2 - 1 + \frac{2}{3} - \frac{1}{2} + \frac{2}{5} - \frac{1}{3} + \frac{2}{7} - \frac{1}{4} + \frac{2}{9} - \frac{1}{5} + \frac{2}{11} - \frac{1}{6} + \dots$$

حاصل کریں۔ ایک جیسے نسب نما کے اجزاء جمع کریں، مثلاً $\frac{2}{3} - \frac{1}{3}$ اور $\frac{2}{5} - \frac{1}{5}$ یوں

$$2S = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \dots$$

حاصل ہوگا جہاں بائیں ہاتھ کا تسلسل وہی ہے جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا۔ یوں $2S = S$ ہوگا جس کے دونوں اطراف کو S سے تقسیم کر کے $2 = 1$ ملتا ہے۔سوال ۹.۴۲۳: $N > 1$ کی صورت میں مسئلہ ۹.۸ میں تسلسل کا ارتکاز شکل ۹.۲۳ کی طرح ترسیم بنا کر دکھائیں۔

۹.۸ طاقی تسلسل

اب چونکہ ہم لامتناہی تسلسل کا ارتکاز پرکھ سکتے ہیں لہذا ہم اب لامتناہی کثیر رکنی کا مطالعہ کر سکتے ہیں جس کا ذکر حصہ ۹.۳ کے شروع میں کیا گیا۔ تعریف کی رو سے ان کثیر رکنیوں کو کسی متغیر، مثلاً x ، کی طاقتوں کا لامتناہی تسلسل لکھا جاتا ہے لہذا ہم ان کثیر رکنیوں کو طاقی تسلسل کہتے ہیں۔ کثیر رکنیوں کی طرح، طاقی تسلسلوں کو جمع، منفی، ضرب، تفرق، اور تکمیل کر کے نئے طاقی تسلسل حاصل کیے جاسکتے ہیں۔

طاقی تسلسل اور ارتکاز

ہم باضابطہ تعریف سے ابتدا کرتے ہیں۔

تعریف: نقطہ $x = 0$ کے لحاظ سے طاقی تسلسل^{۴۰} سے مراد درج ذیل صورت کا تسلسل ہے۔

$$(i) \quad \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + \dots + c_n x^n + \dots$$

نقطہ $x = a$ کے لحاظ سے طاقی تسلسل سے مراد درج ذیل صورت کا تسلسل ہے

$$(r) \quad \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-a)^n = c_0 + c_1 (x-a) + c_2 (x-a)^2 + \cdots + c_n (x-a)^n + \cdots$$

جس میں مرکز a اور ضرائب $c_0, c_1, c_2, \dots, c_n, \dots$ مستقلات ہیں۔

□

مساوات ۲ میں $a = 0$ پُر کرنے سے طاقی تسلسل کی خصوصی صورت، مساوات ۱، حاصل ہوتی ہے۔

مثال ۹.۴: مساوات ۱ میں تمام ضرائب 1 لینے سے درج ذیل ہندسی طاقی تسلسل حاصل ہوتا ہے۔

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots$$

اس ہندسی تسلسل کا پہلا جزو 1 اور نسبت x ہے۔ یہ $|x| < 1$ کے لیے $\frac{1}{1-x}$ پر مرکوز ہے۔ اس حقیقت کا اظہار درج ذیل لکھ کر کیا جاتا ہے۔

$$(r) \quad \frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots, \quad -1 < x < 1$$

□

اب تک مساوات ۲ کو ہم دائیں ہاتھ پر دیے گئے تسلسل کے مجموعہ کا کلیہ استعمال کرتے آرہے ہیں۔ ہم اب اپنی توجہ کا مرکز تبدیل کرتے ہیں۔ ہم دائیں ہاتھ کے

تسلسل کے جزوی مجموعوں کو کثیر رکنیاں $P_n(x)$ تصور کرتے ہیں جو بائیں ہاتھ پر دیے گئے تفاعل کی تخمینہ دیتی ہیں۔ صفر کے قریب x کی قیمتوں کے

لیے تفاعل کی قیمت حاصل کرنے کی خاطر ہم تسلسل کے ابتدائی چند اجزاء کا مجموعہ لے کر تفاعل کی اچھی تخمینہ قیمت تلاش کر سکتے ہیں۔ البتہ $x = -1$ یا

$x = 1$ کے قریب ہمیں تفاعل کی اچھی تخمینہ حاصل کرنے کی خاطر تسلسل کے زیادہ اجزاء کا مجموعہ لینا ہوگا۔ شکل ۹.۲۲ میں تفاعل $f(x) = \frac{1}{1-x}$

اور $n = 0, 1, 2, 4$ کے لئے اس کی تخمینہ کثیر رکنیاں $y_n = P_n(x)$ دکھائی گئی ہیں۔

مثال ۹.۴۸: درج ذیل طاقی تسلسل مساوات ۲ کی صورت کا ہے جہاں $a = 2$ ، $c_0 = 1$ ، $c_1 = -\frac{1}{2}$ ، $c_2 = \frac{1}{4}$ ، $c_n = \dots$

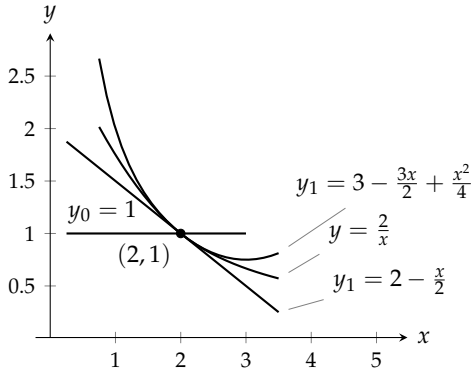
$(-1/2)^n$ ہیں۔

$$(r) \quad 1 - \frac{1}{2}(x-2) + \frac{1}{4}(x-2)^2 + \cdots + \left(-\frac{1}{2}\right)^n (x-2)^n + \cdots$$

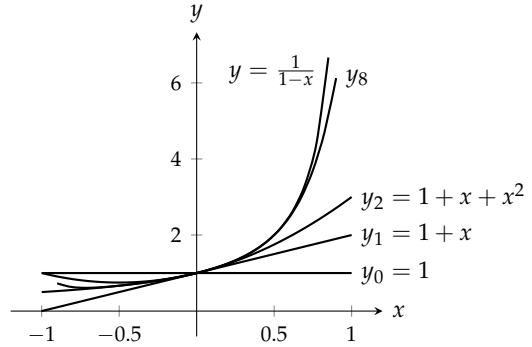
یہ ایک ہندسی تسلسل ہے جس کا ابتدائی جزو 1 اور نسبت $r = -\frac{x-2}{2}$ ہے۔ یہ تسلسل $\left|\frac{x-2}{2}\right| < 1$ یعنی $0 < x < 4$ کے لیے مرکوز

ہے۔ اس کا مجموعہ

$$\frac{1}{1-r} = \frac{1}{1+\frac{x-2}{2}} = \frac{2}{x}$$



شکل ۹.۲۵: تفاعل $f(x) = \frac{2}{x}$ اور اس کی ابتدائی تین تخمینی
رکنیاں (مثال ۹.۴۸)۔



شکل ۹.۲۴: تفاعل $f(x) = \frac{1}{1-x}$ اور اس کی چار تخمینی کثیر
رکنیاں (مثال ۹.۴۷)۔

۱۵۲۷۳ ہے لہذا

$$\frac{2}{x} = 1 - \frac{1}{2}(x-2) + \frac{1}{4}(x-2)^2 + \cdots + \left(-\frac{1}{2}\right)^n (x-2)^n + \cdots, \quad 0 < x < 4$$

۱۵۲۷۴ ہوگا۔ مساوات ۴ کا تسلسل 2 کے قریب x کی قیمتوں کے لیے $f(x) = \frac{2}{x}$ کی کارآمد تخمینی کثیر رکنیاں پیدا کرتا ہے (شکل ۹.۲۵)۔

$$P_0(x) = 1$$

$$P_1(x) = 1 - \frac{1}{2}(x-2) = 2 - \frac{x}{2}$$

$$P_2(x) = 1 - \frac{1}{2}(x-2) + \frac{1}{4}(x-2)^2 = 3 - \frac{3x}{2} + \frac{x^2}{4}$$

□

مثال ۹.۴۹: درج ذیل طاقی تسلسل x کی کن قیمتوں کے لیے مرکب ہیں؟

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots \quad (i)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{2n-1} = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots \quad (ب)$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots \quad (ج)$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} n!x^n = 1 + x + 2!x^2 + 3!x^3 + \dots \quad (د)$$

حل: نسبتی کھ کا اطلاق تسلسل $\sum |u_n|$ پر کریں، جہاں u_n زیر غور تسلسل کا n واں جزو ہے۔ نتائج شکل ۹.۲۶ میں دکھائے گئے ہیں۔

$$i. \quad \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \frac{n}{n+1} |x| \rightarrow |x| \quad 10248$$

یہ تسلسل $|x| < 1$ کے لیے مطلق مرکب ہے۔ $|x| > 1$ کے لیے چونکہ اس کا n واں جزو صرف تک نہیں پہنچتا لہذا تسلسل منفرج ہوگا جبکہ $x = 1$ پر ہمیں بدلتا ہارمونی تسلسل $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$ حاصل ہوتا ہے جو مرکب ہے۔ $x = -1$ پر ہمیں ہارمونی تسلسل $-1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{3} - \frac{1}{4} - \dots$ کا منفی ملتا ہے جو منفرج ہے۔ یوں تسلسل (i) وقفہ $-1 < x \leq 1$ کے لیے مرکب اور اس وقفہ کے باہر منفرج ہوگا۔

$$ب. \quad \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \frac{2n-1}{2n+1} x^2 \rightarrow x^2 \quad 10249$$

$x^2 < 1$ کے لیے تسلسل مطلق مرکب ہے۔ چونکہ $x^2 > 1$ کے لئے n واں جزو صفر پر مرکب نہیں لہذا تسلسل منفرج ہوگا۔ $x = 1$ پر تسلسل $1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots$ دیتا ہے جو مسئلہ بدلتا تسلسل کے تحت مرکب ہوگا۔ $x = -1$ پر بھی بدلتا تسلسل ملتا ہے جو ارتکاز کی شرائط کو مطمئن کرتا ہے لہذا یہ مرکب ہوگا۔ نقطہ $x = 1$ پر تسلسل کی قیمت نقطہ $x = -1$ پر تسلسل کی قیمت کا منفی ہے۔ تسلسل (ب) وقفہ $-1 \leq x \leq 1$ کے لیے مرکب جبکہ اس کے باہر منفرج ہوگا۔

$$ج. \quad \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \left| \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{x^n} \right| = \frac{|x|}{n+1} \rightarrow 0 \quad 10249$$

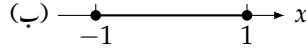
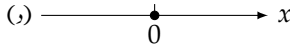
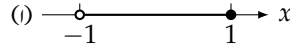
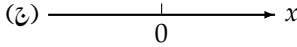
تسلسل تمام x کے لیے مطلق مرکب ہے۔

$$د. \quad \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \left| \frac{(n+1)!x^{n+1}}{n!x^n} \right| = (n+1)|x| \rightarrow \infty \quad 10249$$

ماسوائے $x = 0$ کے، تسلسل x کی تمام قیمتوں کے لیے منفرج ہوگا۔

□

ہم نے مثال ۹.۴۹ میں تسلسل کو ارتکاز یا انفراج کے لیے پرکھنا دیکھا۔



شکل ۹.۲۶: وقفہ ارتکاز برائے مثال ۹.۴۹

طاقی تسلسلہ کے پکے برائے ارتکاز

قدم ۱: نسبتی پکے (یا n والے جذر پکے) استعمال کرتے ہوئے وہ وقفہ تلاش کریں جس پر تسلسل مطلق مرکب ہو۔ عموماً یہ وقفہ درج ذیل کھلا وقفہ ہوگا۔

$$|x - a| < R \quad \text{یعنی} \quad a - R < x < a + R$$

قدم ۲: اگر مطلق ارتکاز کا وقفہ متناہی ہو تب ہر آخری نقطے پر ارتکاز یا انفرج کے لیے تسلسل کو پرکھیں (جیسا کہ مثال ۹.۴۹-۱۱ اور ب میں کیا گیا)۔ آپ تقابلی پکے، تکمیلی پکے، یا بدلتا تسلسل پکے استعمال کر سکتے ہیں۔

قدم ۳: اگر مطلق ارتکاز کا وقفہ $a - R < x < a + R$ ہو تب $|x - a| > R$ کے لیے تسلسل منفرد ہوگا (تسلسل یہاں مشروط مرکب بھی نہیں ہوگا) چونکہ x کی ان قیمتوں کے لیے n والے جزو صفر تک نہیں پہنچتا۔

□

مسئلہ ۹.۱۲: طاقی تسلسل کا مسئلہ ارتکاز

اگر $x = c \neq 0$ کے لیے تسلسل $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots$ مرکب ہو تب $|x| < |c|$ کے لیے یہ مطلق مرکب ہوگا۔ اگر $x = d$ کے لیے تسلسل منفرد ہو تب $|x| > |d|$ کے لیے یہ منفرد ہوگا۔

ثبوت: فرض کریں تسلسل $\sum_{n=0}^{\infty} a_n c^n$ مرکب ہے۔ تب $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n c^n = 0$ ہوگا۔ یوں ایسا عدد N پایا جائے گا کہ تمام $n \geq N$ کے لیے $|a_n c^n| < 1$ ہوگا۔

$$(۵) \quad |a_n| < \frac{1}{|c^n|} \quad n \geq N$$

اب ایسا x لیں کہ $|x| < |c|$ ہو اور درج ذیل پر غور کریں۔

$$|a_0| + |a_1 x| + |a_{N-1} x^{N-1}| + |a_N x^N| + |a_{N+1} x^{N+1}| + \dots$$

جزو $|a_N x^N|$ سے قبل متناہی تعداد کے اجزاء پائے جاتے ہیں اور ان کا مجموعہ متناہی ہے۔ مساوات ۵ کی وجہ سے جزو $|a_N x^N|$ اور اس کے بعد تمام اجزاء درج ذیل سے کم ہوں گے۔

$$(۶) \quad \left| \frac{x}{c} \right|^N + \left| \frac{x}{c} \right|^{N+1} + \left| \frac{x}{c} \right|^{N+2} + \dots$$

۱۵۳۱۰ اب مساوات ۶ ہندی تسلسل ہے جس کی نسبت $\left| \frac{x}{c} \right| = r$ ہے جو $|c| < |x|$ کی وجہ سے 1 سے کم ہے۔ یوں مساوات ۶ کا تسلسل مرتکز ہے لہذا
۱۵۳۱۱ اصل تسلسل مطلق مرتکز ہوگا۔ یوں مسئلے کا پہلا حصہ ثابت ہوتا ہے۔

۱۵۳۱۲ مسئلے کا دوسرا حصہ مسئلے کے پہلے حصے سے حاصل ہوتا ہے۔ اگر $x = d$ کے لیے تسلسل منفرج اور x_0 پر تسلسل مرتکز ہو جہاں $|d| > |x_0|$
۱۵۳۱۳ ہے تب ہم مسئلے کے پہلے حصے میں $x_0 = c$ لے کر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ d پر تسلسل مطلق مرتکز ہوگا، لیکن ایک ہی وقت میں تسلسل مرتکز اور منفرج
۱۵۳۱۴ دونوں نہیں ہو سکتا۔ یوں اگر تسلسل d پر منفرج ہو تب تمام $|d| > |x|$ کے لیے یہ تسلسل منفرج ہوگا۔

□

۱۵۳۱۵
۱۵۳۱۶ مسئلہ ۹.۱۲ میں تسلسل $\sum a_n x^n$ کے ارتکاز کی بات کی گئی۔ علامتیت سادہ رکھنے کی خاطر، تسلسل $\sum a_n (x - a)^n$ کے ارتکاز کی بات کرتے ہوئے
۱۵۳۱۷ ہم $x - a$ کی جگہ x' پُر کر کے نتیجہ کو تسلسل $\sum a_n (x')^n$ پر لاگو کر سکتے ہیں۔

۱۵۳۱۸ ارتکاز کار داس اور وقفہ

۱۵۳۱۹ اب تک دیکھی گئی مثالوں اور مذکورہ بالا مسئلے کو دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ طاقی تسلسل کارویہ درج ذیل تین میں سے ایک ہوگا۔

۱۵۳۲۰ تسلسل $\sum c_n (x - a)^n$ کے ممکنہ رویے

۱۵۳۲۱ ا. ایک ایسا ثابت عدد R پایا جاتا ہے کہ $|x - a| > R$ کے لیے تسلسل منفرج جبکہ $|x - a| < R$ کے لیے مطلق مرتکز ہے۔ آخری
۱۵۳۲۲ دونوں نقطوں $x = a - R$ اور $x = a + R$ میں سے کسی ایک یا دونوں پر تسلسل مرتکز یا منفرج ہو سکتا ہے۔

۱۵۳۲۳ ب. ہر x پر تسلسل مطلق مرتکز ہے ($R = \infty$)۔

۱۵۳۲۴ ج. تسلسل $x = a$ کے لیے مرتکز جبکہ باقی تمام x کے لیے منفرج ہے ($R = 0$)۔

۱۵۳۲۵ پہلی صورت میں ارتکاز کے نقطوں کا سلسلہ متناہی وقفہ ہے جس کو وقفہ ارتکاز^{۴۳} کہتے ہیں۔ ہم مذکورہ بالا مثالوں سے جانتے ہیں کہ وقفہ ارتکاز کھلا، نصف کھلا،
۱۵۳۲۶ یا بند ہو سکتا ہے اور یہ دیے گئے تسلسل پر منحصر ہوگا۔ وقفہ ارتکاز جس قسم کا بھی ہو، R کو تسلسل کار داس ارتکاز^{۴۴} کہیں گے اور تسلسل کے ان نقطوں کا
۱۵۳۲۷ سلسلہ، جن کے لیے تسلسل مرتکز ہو، کی کمتر بالائی حد بندی $a + R$ ہوگی۔ اس وقفہ کے اندرونی ہر نقطہ پر ارتکاز مطلق ہوگا۔ اگر x کی تمام قیمتوں کے
۱۵۳۲۸ لیے تسلسل مطلق مرتکز ہو تب ہم کہتے ہیں اس تسلسل کار داس ارتکاز لا متناہی ہے۔ اگر یہ صرف $x = a$ کے لیے مرتکز ہو تب اس کار داس ارتکاز
۱۵۳۲۹ صفر ہوگا۔

۱۵۳۳۰ جزو در جزو تفرق

۱۵۳۳۱ اعلیٰ احصاء کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ وقفہ ارتکاز کے اندر ہر نقطہ پر طاقی تسلسل کا جزو در جزو تفرق لیا جاسکتا ہے۔

۱۵۳۳۲ مسئلہ ۹.۱۳: مسئلہ جزو در جزو تفرق

۱۵۳۳۲ وقفہ $a - R < x < a + R$ کے لئے مرکب تسلسل $\sum c_n(x - a)^n$ درج ذیل تفاعل f دیتا کرتا ہے، جہاں $R > 0$ ہے۔

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(x - a)^n \quad a - R < x < a + R$$

۱۵۳۳۳ وقفہ ارتکاز کے اندر ایسے تفاعل کا ہر رتبے کا تفرق پایا جاتا ہے۔ ان تفرق کو حاصل کرنے کے لیے ہم اصل تسلسل کا جزو در جزو تفرق

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n c_n(x - a)^{n-1}$$

$$f''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) c_n(x - a)^{n-2}$$

۱۵۳۳۵ لیتے ہیں، وغیرہ۔ یوں حاصل ہر تفرقی تسلسل، اصل تسلسل کے وقفہ ارتکاز کے ہر اندرونی نقطہ کے لیے، مرکب ہو گا۔

۱۵۳۳۶ انتباہ: ضروری نہیں کہ جزو در جزو تفرق دیگر تسلسل کے لیے بھی قابل استعمال ہو۔ مثال کے طور پر کنویناتی تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(n!x)}{n^2}$ تمام x کے لیے

۱۵۳۳۸ مرکب ہے۔ البتہ اس کا جزو در جزو تفرق لیتے ہوئے حاصل ہونے والا تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n! \cos(n!x)}{n^2}$ ہے جو تمام x کے لیے منفرد ہے۔

۱۵۳۳۹ مثال ۹.۵۰: درج ذیل تفاعل $f(x)$ کے تفرق $f'(x)$ اور $f''(x)$ کے تسلسل حاصل کریں۔

$$f(x) = \frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + \dots + x^n + \dots$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} x^n \quad -1 < x < 1$$



$$f'(x) = \frac{1}{(1-x)^2} = 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \dots + nx^{n-1} + \dots$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} \quad -1 < x < 1$$

$$f''(x) = \frac{2}{(1-x)^3} = 2 + 6x + 12x^2 + \dots + n(n-1)x^{n-2} + \dots$$

$$= \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)x^{n-2} \quad -1 < x < 1$$

□

جزو در جزو تکمیل

۱۵۳۴۳
۱۵۳۴۲
اعلیٰ احصاء کا دوسرا مسئلہ کہتا ہے کہ پورے وقفہ ارتکاز کے اندر طاقی تسلسل کا جزو در جزو تکمیل لیا جاسکتا ہے۔۱۵۳۴۵
۱۵۳۴۶
مسئلہ ۹.۱۴: مسئلہ جزو در جزو تکمیل
فرض کریں کہ $a - R < x < a + R$ ($R > 0$) میں

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x - a)^n$$

۱۵۳۴۷
مرکز ہو تب $a - R < x < a + R$ میں

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{c_n (x - a)^{n+1}}{n + 1}$$

۱۵۳۴۸
مرکز ہو گا اور $a - R < x < a + R$ میں درج ذیل ہو گا۔

$$\int f(x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \frac{(x - a)^{n+1}}{n + 1} + C$$

۱۵۳۴۹
۱۵۳۵۰
مثال ۹.۵۱: وقفہ $-1 \leq x \leq 1$ میں $\tan^{-1} x$ کا تسلسل۱۵۳۵۱
درج ذیل تقابل کی شناخت کریں۔

$$f(x) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots \quad -1 \leq x \leq 1$$

۱۵۳۵۲
۱۵۳۵۳
ہم اصل تسلسل کا جزو در جزو تفرق لیتے ہیں۔

$$f'(x) = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \dots \quad -1 \leq x \leq 1$$

۱۵۳۵۴
یہ ہندسی تسلسل ہے جس کا پہلا جزو 1 اور نسبت $-x^2$ ہے لہذا

$$f'(x) = \frac{1}{1 - (-x^2)} = \frac{1}{1 + x^2}$$

۱۵۳۵۵
ہو گا۔ ہم اب $f'(x) = \frac{1}{1+x^2}$ کا تکمیل لیتے ہیں۔

$$\int f'(x) dx = \int \frac{dx}{1 + x^2} = \tan^{-1} x + C$$

۱۵۳۵۱ چونکہ $x = 0$ پر $f(x)$ کا تسلسل صفر ہے لہذا $C = 0$ ہوگا۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$(۷) \quad f(x) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots = \tan^{-1} x \quad -1 < x < 1$$

۱۵۳۵۷ ہم حصہ ۹.۱۱ میں دیکھیں گے کہ یہ تسلسل $x = \pm 1$ کے لئے بھی $\tan^{-1} x$ پر مرکوز ہے۔ □

۱۵۳۵۸ ہم دیکھیں گے کہ $x = \mp 1$ کے لیے بھی یہ تسلسل $\tan^{-1} x$ پر مرکوز ہے۔

۱۵۳۵۹ ہم دیکھتے ہیں کہ مثال ۹.۵۱ میں اصل تسلسل کے وقفہ ارتکاز کے دونوں آخری نقطوں کے لیے اصل تسلسل مرکوز ہے، البتہ مسئلہ ۹.۱۳ صرف اصل تسلسل کے

۱۵۳۶۰ وقفہ ارتکاز کے اندرون میں تفرقی تسلسل کے ارتکاز کی ضمانت دیتا ہے۔

۱۵۳۶۱ مثال ۹.۵۲: وقفہ $-1 < x < 1$ کے لیے $\ln(1+x)$ کا تسلسل

۱۵۳۶۲ کھلا وقفہ $-1 < t < 1$ کے لیے تسلسل

$$\frac{1}{1+t} = 1 - t + t^2 - t^3 + \dots$$

۱۵۳۶۳ مرکوز ہے۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \ln(1+x) &= \int_0^x \frac{1}{1+t} dt = t - \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3} - \frac{t^4}{4} + \dots \Bigg|_0^x \\ &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots \end{aligned} \quad -1 < x < 1$$

۱۵۳۶۴ □

۱۵۳۶۵ یہ دکھایا جاسکتا ہے کہ $x = 1$ کے لئے تسلسل عدد $\ln 2$ پر مرکوز ہے مگر مسئلہ اس کی ضمانت نہیں دیتا۔

۱۵۳۶۶ **فنیات** مطالعہ تسلسل

۱۵۳۶۷ تسلسل کئی طریقوں سے کمالات کی طرح ہوتے ہیں۔ جیسے بنیادی تفاعل کی صورت میں صریح ضد تفرق رکھنے والے تفاعل کی تعداد قابل مکمل تفاعل کی تعداد

۱۵۳۶۸ سے بہت کم ہے، x کی صورت میں طاقی تسلسل جو صریحاً بنیادی تفاعل کے ساتھ کسی x کے وقفہ پر ہر x کے لئے اتفاق کرتے ہوں کی تعداد ان طاقی

۱۵۳۶۹ تسلسل کی تعداد سے بہت کم ہے جو کسی x کے وقفہ پر ہر x کے لئے منفرد ہوں۔ جیسے مطلق مکمل کے مطالعہ میں اعدادی مکمل مددگار ثابت ہوتا ہے، اسی

۱۵۳۷۰ طرح مطالعہ تسلسل میں کمپیوٹر سیمات کارآمد ثابت ہوتی ہیں۔ عموماً کمپیوٹر الجبرائی نظام میں x کی مخصوص قیمتوں پر طاقی تسلسل کا مطالعہ کرنا ممکن ہوتا ہے۔

۱۵۳۷۱ تیز مرکوز تسلسل کے مجموعہ کا اندازہ ہمیں کمپیوٹر دے سکتا ہے۔ مثال کے طور پر $200 \leq n \leq 31$ کے لیے تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n-1}$ (مثال

۱۵۳۷۲ ۹.۳۳-ب) کے ابتدائی جزوی مجموعوں کو ہم کمپیوٹر کے الجبرائی پروگرام **آکٹیو** ۳.۵ سے $S_n = 1.606695152$ حاصل کرتے ہیں۔ یوں ہم کہہ

۱۵۳۷۳ سکتے ہیں کہ 10 ہندسوں تک اس تسلسل کا مجموعہ 1.606 695 152 ہوگا۔ یقیناً

$$\sum_{n=201}^{\infty} \frac{1}{2^n - 1} = \sum_{n=201}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1} (2 - \frac{1}{2^{n-1}})} < \sum_{n=201}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1}} = \frac{1}{2^{199}} < 1.25 \times 10^{-60}$$

۱۵۳۷۴ کی وجہ ہے 200 اجزاء کے بعد باقی قابل نظر انداز ہے۔

۱۵۳۷۵ البتہ نہایت آہستہ مرتکز یا منفرج تسلسل کی صورت میں کمپیوٹر مددگار ثابت نہیں ہوتا بلکہ اس کے نتائج بالکل غلط ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر تسلسل

۱۵۳۷۶ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{10^{10}n}$ کے جزوی مجموعوں کا حساب کرنے کی کوشش کریں۔ یہاں اجزاء نہایت چھوٹے ہیں اور سیکڑوں اجزاء کا مجموعہ بھی نسبتاً گچھوٹا ہے جس سے

۱۵۳۷۷ ہمیں غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ یہ تسلسل مرتکز ہے۔ اس تسلسل کو $\frac{1}{n} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{10^{10}}$ لکھنے سے صاف ظاہر ہے کہ یہ منفرج ہے۔

۱۵۳۷۸ ہم حصہ ۹.۱۰ میں اندازہ غلطی کا مطالعہ کرنے کے بعد اعدادی نتائج کی بہتر تشریح کرنے کے قابل ہوں گے۔

۱۵۳۷۹ طاقی تسلسلات کی ضرب

۱۵۳۸۰ ایک اعلیٰ مسئلہ کہتا ہے کہ مطلق مرتکز تسلسل کو کثیر رکنی کی طرح آپس میں ضرب دیا جاسکتا ہے۔

۱۵۳۸۱ مسئلہ ۹.۱۵: طاقی تسلسل کے ضرب کا مسئلہ

۱۵۳۸۲ اگر $A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ اور $B(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ وقفہ $|x| < R$ پر مطلق مرتکز ہوں اور

$$c_n = a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + a_2 b_{n-2} + \cdots + a_{n-1} b_1 + a_n b_0 = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$$

۱۵۳۸۳ ہو تب $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ وقفہ $|x| < R$ پر مطلق مرتکز ہوگا۔

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right) \cdot \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n \right) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$$

۱۵۳۸۴

۱۵۳۸۵ مثال ۹.۵۳: درج ذیل ہندسی تسلسل

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots = \frac{1}{1-x}, \quad |x| < 1$$

۱۵۳۸۶ کو خود سے ضرب کرتے ہوئے وقفہ $|x| < 1$ پر $\frac{1}{(1-x)^2}$ کا طاقی تسلسل حاصل کریں۔

حل فرم کریں

$$A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots = \frac{1}{1-x}$$

$$B(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots = \frac{1}{1-x}$$

۱۵۳۸۹ ہے اور ساتھ ہی درج ذیل بھی ہے۔

$$c_n = \underbrace{a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \cdots + a_k b_{n-k} + \cdots + a_n b_0}_{n+1 \text{ terms}}$$

$$= \underbrace{1 + 1 + \cdots + 1}_{n+1 \text{ ایک}} = n + 1$$

۱۵۳۹۰ اب مسئلہ ۹.۱۵ کے تحت $\frac{1}{(1-x)^2}$ کا تسلسل

$$A(x) \cdot B(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) x^n$$

$$= 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \cdots + (n+1)x^n + \cdots$$

۱۵۳۹۱ ہو گا جو $|x| < 1$ کے لیے مطلق مرتکز ہو گا۔

۱۵۳۹۲ درج ذیل کی بنا پر مثال ۹.۵۰ بھی یہی نتیجہ دیتی ہے۔

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{1}{1-x} \right) = \frac{1}{(1-x)^2}$$

□

۱۵۳۹۳

سوالات

۱۵۳۹۴

ارتکاز کے وقفے

۱۵۳۹۵

سوال ۹.۲۲۴ تا سوال ۹.۲۵۵ میں (الف) تسلسل کار داس اور وقفہ ارتکاز تلاش کریں۔ x کی کن قیمتوں کے لیے تسلسل (ب) مطلق مرتکز، (ج) مشروط مرتکز ہے؟

۱۵۳۹۶

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n$$

۱۵۳۹۸ سوال ۹.۲۲۴:

$$\sum_{n=0}^{\infty} (x+5)^n$$

۱۵۳۹۹ سوال ۹.۲۲۵:

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (4x+1)^n \quad \text{سوال ۹.۴۲۶:} \quad ۱۵۴۰۰$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3x-2)^n}{n} \quad \text{سوال ۹.۴۲۷:} \quad ۱۵۴۰۱$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{10^n} \quad \text{سوال ۹.۴۲۸:} \quad ۱۵۴۰۲$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (2x)^n \quad \text{سوال ۹.۴۲۹:} \quad ۱۵۴۰۳$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{nx^n}{n+2} \quad \text{سوال ۹.۴۳۰:} \quad ۱۵۴۰۴$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (x+2)^n}{n} \quad \text{سوال ۹.۴۳۱:} \quad ۱۵۴۰۵$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n\sqrt{n}3^n} \quad \text{سوال ۹.۴۳۲:} \quad ۱۵۴۰۶$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{\sqrt{n}} \quad \text{سوال ۹.۴۳۳:} \quad ۱۵۴۰۷$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n!} \quad \text{سوال ۹.۴۳۴:} \quad ۱۵۴۰۸$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n x^n}{n!} \quad \text{سوال ۹.۴۳۵:} \quad ۱۵۴۰۹$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{n!} \quad \text{سوال ۹.۴۳۶:} \quad ۱۵۴۱۰$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2x+3)^{2n+1}}{n!} \quad \text{سوال ۹.۴۳۷:} \quad ۱۵۴۱۱$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{\sqrt{n^2+3}} \quad \text{سوال ۹.۴۳۸:} \quad ۱۵۴۱۲$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{\sqrt{n^2+3}} \quad \text{سوال ۹.۴۳۹:} \quad ۱۵۴۱۳$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n(x+3)^n}{5^n} \quad \text{سوال ۹.۴۴۰:} \quad ۱۵۴۱۴$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{nx^n}{4^n(n^2+1)} \quad \text{سوال ۹.۴۴۱:} \quad ۱۵۴۱۵$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sqrt{n}x^n}{3^n} \quad \text{سوال ۹.۴۴۲:} \quad 15^{\circ}16$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt[n]{n}(2x+5)^n \quad \text{سوال ۹.۴۴۳:} \quad 15^{\circ}17$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n x^n \quad \text{سوال ۹.۴۴۴:} \quad 15^{\circ}18$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\ln x)x^n \quad \text{سوال ۹.۴۴۵:} \quad 15^{\circ}19$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^n x^n \quad \text{سوال ۹.۴۴۶:} \quad 15^{\circ}20$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} n!(x-4)^n \quad \text{سوال ۹.۴۴۷:} \quad 15^{\circ}21$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}(x+2)^n}{n2^n} \quad \text{سوال ۹.۴۴۸:} \quad 15^{\circ}22$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-2)^n(n+1)(x-1)^n \quad \text{سوال ۹.۴۴۹:} \quad 15^{\circ}23$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n(\ln n)^2} \quad \text{سوال ۹.۴۵۰:} \quad \text{آپ سوال ۹.۴۶۹ کی مدد لے سکتے ہیں۔} \quad 15^{\circ}24$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n \ln n} \quad \text{سوال ۹.۴۵۱:} \quad \text{آپ سوال ۹.۴۶۸ کی مدد لے سکتے ہیں۔} \quad 15^{\circ}25$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(4x-5)^{2n+1}}{n^{3/2}} \quad \text{سوال ۹.۴۵۲:} \quad 15^{\circ}26$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3x+1)^{n+1}}{2n+2} \quad \text{سوال ۹.۴۵۳:} \quad 15^{\circ}27$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+\pi)^n}{\sqrt{n}} \quad \text{سوال ۹.۴۵۴:} \quad 15^{\circ}28$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-\sqrt{2})^{2n+1}}{2^n} \quad \text{سوال ۹.۴۵۵:} \quad 15^{\circ}29$$

$$\text{سوال ۹.۴۵۶ تا سوال ۹.۴۶۱ میں تسلسل کے ارتکاز کا وقفہ تلاش کریں اور اس وقفہ میں تسلسل کے مجموعہ کو } x \text{ کا تفاعل لکھیں۔} \quad 15^{\circ}30$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-1)^{2n}}{4^n} \quad \text{سوال ۹.۴۵۶:} \quad 15^{\circ}31$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x+1)^{2n}}{9^n} \quad \text{سوال ۹.۴۵۷:} \quad 15332$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{\sqrt{x}}{2} - 1 \right)^n \quad \text{سوال ۹.۴۵۸:} \quad 15333$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (\ln x)^n \quad \text{سوال ۹.۴۵۹:} \quad 15333$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x^2+1}{3} \right)^n \quad \text{سوال ۹.۴۶۰:} \quad 15335$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x^2-1}{2} \right)^n \quad \text{سوال ۹.۴۶۱:} \quad 15336$$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۹.۴۶۲: درج ذیل تسلسل x کی کن قیمتوں کے لیے مرکب ہے؟ 15338

$$1 - \frac{1}{2}(x-3) + \frac{1}{4}(x-3)^2 + \cdots + \left(-\frac{1}{2}\right)^n(x-3)^n + \cdots$$

اس کا مجموعہ کتنا ہے؟ اس تسلسل کا جزو در جزو تفرق لینے سے کون سا تسلسل حاصل ہوتا ہے؟ یہ نیا تسلسل x کی کن قیمتوں کے لیے مرکب ہوگا؟ اس کا مجموعہ کیا ہے؟ 15339
15340

سوال ۹.۴۶۳: اگر آپ سوال ۹.۴۶۲ کا تسلسل جزو در جزو عمل کریں تب کون سا تسلسل حاصل ہوگا؟ x کی کن قیمتوں کے لیے یہ نیا تسلسل مرکب ہوگا؟ اس نئے تسلسل کے مجموعے کا دوسرا نام کیا ہے؟ 15341
15342
15343

سوال ۹.۴۶۴: درج ذیل تسلسل تمام x کے لیے $\sin x$ پر مرکب ہے۔ 15343

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \frac{x^9}{9!} - \frac{x^{11}}{11!} + \cdots$$

ا. $\cos x$ کے تسلسل کے ابتدائی چھ اجزاء دریافت کریں۔ x کی کن قیمتوں کے لیے حاصل تسلسل مرکب ہوگا۔ 15345

ب. $\sin x$ کے تسلسل میں x کی جگہ $2x$ رکھ کر کے ایسا تسلسل حاصل کریں جو تمام x کے لیے $\sin 2x$ پر مرکب ہو۔ 15346

ج. تسلسلوں کی ضرب اور جزو۔ الف کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے $2 \sin x \cos x$ کے تسلسل کے ابتدائی چھ اجزاء حاصل کریں۔ جزو۔ ب کے نتیجہ کے ساتھ موازنہ کریں۔ 15347
15348

سوال ۹.۴۶۵: درج ذیل تسلسل تمام x کے لیے e^x پر مرکب ہے۔ 15349

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots$$

۱۵۳۵۰. ا. $\frac{d}{dx} e^x$ کا تسلسل دریافت کریں۔ کیا آپ کو دوبارہ e^x کا تسلسل حاصل ہوتا ہے؟ وجہ پیش کریں۔

۱۵۳۵۱. ب. $\int e^x dx$ کا تسلسل دریافت کریں۔ کیا آپ کو دوبارہ e^x کا تسلسل حاصل ہوتا ہے؟ وجہ پیش کریں۔

۱۵۳۵۲. ج. e^x کے تسلسل میں x کی جگہ $-x$ رکھ کر e^{-x} کا تسلسل حاصل کریں۔ اب e^x کے تسلسل کو e^{-x} کے تسلسل کے ساتھ ضرب کر کے $e^x \cdot e^{-x}$ کے تسلسل کے ابتدائی چھ اجزاء تلاش کریں۔ ۱۵۳۵۳

۱۵۳۵۴. سوال ۹.۴۶۶: درج ذیل تسلسل $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ کے لیے $\tan x$ پر مرکوز ہے۔

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \frac{17x^7}{315} + \frac{62x^9}{2835} + \dots$$

۱۵۳۵۵. ا. $\ln|\sec x|$ کے تسلسل کے ابتدائی پانچ اجزاء تلاش کریں۔ x کی کن قیمتوں کے لیے یہ تسلسل مرکوز ہوگا؟

۱۵۳۵۶. ب. $\sec^2 x$ کے تسلسل کے ابتدائی پانچ اجزاء تلاش کریں۔ x کی کن قیمتوں کے لیے یہ تسلسل مرکوز ہوگا؟

۱۵۳۵۷. ج. اگلے سوال کے $\sec x$ کے تسلسل کا مرلے تلاش کرتے ہوئے جزو-ب کے نتیجے کی تصدیق کریں۔

۱۵۳۵۸. سوال ۹.۴۶۷: درج ذیل تسلسل $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ کے لیے $\sec x$ پر مرکوز ہے۔

$$\sec x = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{5}{24}x^4 + \frac{61}{720}x^6 + \frac{277}{8064}x^8 + \dots$$

۱۵۳۵۹. ا. $\ln|\sec x + \tan x|$ کے تسلسل کے ابتدائی پانچ اجزاء تلاش کریں۔ x کی کن قیمتوں کے لیے یہ تسلسل مرکوز ہوگا؟

۱۵۳۶۰. ب. $\sec x \tan x$ کے تسلسل کے ابتدائی چار اجزاء تلاش کریں۔ x کی کن قیمتوں کے لیے یہ تسلسل مرکوز ہوگا؟

۱۵۳۶۱. ج. گزشتہ سوال کے $\tan x$ کے تسلسل کو $\sec x$ کے تسلسل کے ساتھ ضرب کرتے ہوئے جزو-ب کے نتیجے کی تصدیق کریں۔

۱۵۳۶۲. سوال ۹.۴۶۸: مرکوز طاقی تسلسل کی یکتائی

۱۵۳۶۳. ا. دکھائیں کہ کھلے وقفہ $(-c, c)$ میں تمام x کے لیے مرکوز اور ایک دوسرے کے برابر تسلسل $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ اور $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ کی صورت میں تمام n کے لیے $a_n = b_n$ ہوگا۔ (اشارہ: فرض کریں $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ ہے۔ جزو در جزو تفرق لے کر

۱۵۳۶۵. ثابت کریں کہ a_n اور b_n دونوں $\frac{f^{(n)}(0)}{n!}$ کے برابر ہیں۔)

۱۵۳۶۶. ب. دکھائیں کہ کھلے وقفہ $(-c, c)$ میں تمام x کے لیے $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0$ کی صورت میں تمام n کے لیے $a_n = 0$ ہوگا۔

۱۵۳۶۷. سوال ۹.۴۶۹: تسلسل $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$ کا مجموعہ تلاش کرنے کی خاطر $\frac{1}{1-x}$ کو ہندسی تسلسل کی صورت میں لکھ کر دونوں اطراف کا x کے ساتھ

۱۵۳۶۸. تفرق لیں، حاصل شدہ نتیجے کو x سے ضرب دے کر دونوں اطراف کا تفرق لیں، اور آخر کار دونوں اطراف کو x سے ضرب کریں۔ اب $\frac{1}{2} = x$ پُر

۱۵۳۶۹. کریں۔ کیا حاصل ہوتا ہے؟

۱۵۳۷۰. سوال ۹.۴۷۰: آخری نقطوں پر ارتکاز

۱۵۳۷۱. ایک مثال سے دکھائیں کہ طاقی تسلسل کے وقفہ ارتکاز کے آخری نقطوں پر اس تسلسل کا ارتکاز مشروط یا مطلق ہو سکتا ہے۔

۱۵۳۷۲. سوال ۹.۴۷۱: ایسے طاقی تسلسل بنائیں جن کے وقفہ ارتکاز درج ذیل ہوں۔

۱۵۳۷۳. ا. $(-3, 3)$ ۱۵۳۷۴. ب. $(-2, 0)$ ۱۵۳۷۵. ج. $(1, 5)$

۱۵۳۷۶

۱۵۳۷۷

۹.۹ ٹیلر اور مکلارن تسلسل

۱۵۳۷۸

۱۵۳۷۹ اس حصہ میں دکھایا جائے گا کہ وہ تفاعل جو لامتناہی مرتبہ قابل تفرق ہوں طاقی تسلسل، جنہیں ٹیلر تسلسل کہتے ہیں، پیدا کرتے ہیں۔ عموماً ایسے تسلسل پیدا کار تفاعل^۷ کی، کارآمد کثیر رکنی تخمینیاں فراہم کرتے ہیں۔ ۱۵۳۸۰

تسلسلی اظہار

۱۵۳۸۱

۱۵۳۸۲ ہم جانتے ہیں کہ اپنے وقفہ ارتکاز کے اندر طاقی تسلسل کا مجموعہ استمراری تفاعل ہوتا ہے جس کے تفرق ہر درجے کے پائے جاتے ہیں۔ لیکن کیا ہم یہی کچھ ۱۵۳۸۳ دوسرے رخ بھی کہہ سکتے ہیں؟ یعنی کیا ایسا تفاعل $f(x)$ جس کے وقفہ I پر ہر مرتبہ کے تفرق پائے جاتے ہوں کو I میں طاقی تسلسل سے ظاہر کرنا ممکن ہوگا؟ اگر ایسا ممکن ہو، تب اس تسلسل کے ضریب کیا ہوں گے؟ ۱۵۳۸۴

۱۵۳۸۵ ہم $f(x)$ کو مثبت رداس ارتکاز کے طاقی تسلسل کا مجموعہ

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-a)^n$$

$$= a_0 + a_1(x-a) + a_2(x-a)^2 + \dots + a_n(x-a)^n + \dots$$

۱۵۳۸۶ تصور کر کے اس آخری سوال کا جواب باآسانی دے سکتے ہیں۔ وقفہ I میں بار بار جزو در جزو تفرق لینے سے

$$f'(x) = a_1 + 2a_2(x-a) + 3a_3(x-a)^2 + \dots + na_n(x-a)^{n-1} + \dots$$

$$f''(x) = 1 \cdot 2a_2 + 2 \cdot 3a_3(x-a) + 3 \cdot 4a_4(x-a)^2 + \dots$$

$$f'''(x) = 1 \cdot 2 \cdot 3a_3 + 2 \cdot 3 \cdot 4a_4(x-a) + 3 \cdot 4 \cdot 5a_5(x-a)^2 + \dots$$

۱۵۳۸۷ حاصل ہوگا۔ یوں تمام n کے لیے n گنا تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$f^{(n)}(x) = n!a_n + \text{پایا جاتا ہے } (x-a) \text{ جزاء کا مجموعہ جن میں جزو ضربی}$$

۱۵۳۸۸ چونکہ یہ تمام مساوات $x = a$ پر کارآمد ہیں لہذا

$$f'(a) = a_1$$

$$f''(a) = 1 \cdot 2a_2$$

$$f'''(a) = 1 \cdot 2 \cdot 3a_3$$

یا عمومی طور پر ۱۵۳۸۹

$$f^{(n)}(a) = n!a_n$$

حاصل ہوتا ہے۔ یہ کلیہ وقفہ I پر f کو مرتکز کسی بھی طاقی تسلسل $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-a)^n$ کے ضرائب کا ایک حیرت کن نقش پیش کرتا ہے۔ اگر ایسا تسلسل پایا جاتا ہو (جو ہم اب تک نہیں جانتے کہ پایا جاتا ہے) تب ایسا تسلسل صرف ایک ہو سکتا ہے جس کے n واں ضریب درج ذیل ہوں گے۔ ۱۵۳۹۰ ۱۵۳۹۱

$$a_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$$

اگر f کا تسلسلی روپ پایا جاتا ہو تب یہ تسلسل لازماً درج ذیل ہوگا۔ ۱۵۳۹۲

$$(i) \quad f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + \dots$$

لیکن کیا وقفہ I ، جس کا مرکز $x = a$ ہو، پر لامتناہی مرتبہ قابل تفرق اختیاری تفاعل f سے شروع کر کے مساوات کا تسلسل پیدا کر کے I کے اندرون میں x کے لئے $f(x)$ پر مرتکز تسلسل حاصل ہوگا؟ جیسا ہم دیکھیں گے بعض تفاعل کے لیے ایسا ہوگا اور بعض کے لیے ایسا نہیں ہوگا۔ ۱۵۳۹۳ ۱۵۳۹۴

ٹیلر اور مکلاورن تسلسل ۱۵۳۹۵

تعریف: فرض کریں کسی وقفہ، جس میں اندرونی نقطہ a پایا جاتا ہو، میں تفاعل f کا ہر درجے کا تفرق پایا جاتا ہے۔ تب نقطہ $x = a$ پر f کا ٹیلر تسلسل درج ذیل ہوگا۔ ۱۵۳۹۶ ۱۵۳۹۷

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + \dots$$

نقطہ $x = 0$ پر f کے پیدا کردہ (درج ذیل) ٹیلر تسلسل کو مکلاورن تسلسل^۹ کہتے ہیں۔ ۱۵۳۹۸

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \dots$$

□ ۱۵۳۹۹

مثال ۹.۵۴: نقطہ $a = 2$ پر $f(x) = \frac{1}{x}$ کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل حاصل کریں۔ یہ تسلسل $\frac{1}{x}$ پر کہاں مرتکز ہوگا۔ ۱۵۴۰۰

Taylor series^۹
Maclaurin series^۹

ہمیں $f(2)$ ، $f'(2)$ ، $f''(2)$ ، ... درکار ہیں۔ تفرق لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} f(x) &= x^{-1}, & f(2) &= 2^{-1} = \frac{1}{2} \\ f'(x) &= -x^{-2}, & f'(2) &= -\frac{1}{2^2} \\ f''(x) &= 2!x^{-3}, & \frac{f''(2)}{2!} &= \frac{1}{2^3} \\ f'''(x) &= -3!x^{-4}, & \frac{f'''(2)}{3!} &= -\frac{1}{2^4} \\ &\vdots & & \\ f^{(n)}(x) &= (-1)^n n! x^{-(n+1)}, & \frac{f^{(n)}(2)}{n!} &= \frac{(-1)^n}{2^{n+1}} \end{aligned}$$

یوں ٹیلر تسلسل

$$\begin{aligned} f(2) + f'(2)(x-2) + \frac{f''(2)}{2!}(x-2)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(2)}{n!}(x-2)^n + \dots \\ = \frac{1}{2} - \frac{(x-2)}{2^2} + \frac{(x-2)^2}{2^3} - \dots + (-1)^n \frac{(x-2)^n}{2^{n+1}} + \dots \end{aligned}$$

ہوگا جو ایک ہندسی تسلسل ہے جس کا پہلا رکن $\frac{1}{2}$ اور نسبت $r = -\frac{(x-2)}{2}$ ہے۔ یہ وقفہ $|x-2| < 2$ میں مطلق مرکب ہے اور اس کا مجموعہ

$$\frac{1/2}{1 + (x-2)/2} = \frac{1}{2 + (x-2)} = \frac{1}{x}$$

ہے۔ اس مثال میں نقطہ $a = 2$ پر $f(x) = \frac{1}{x}$ کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل وقفہ $|x-2| < 2$ یا $0 < x < 4$ میں $\frac{1}{x}$ پر مرکب ہے۔ □

ٹیلر کثیر رکنیاں

نقطہ a پر قابل تفرق تفاعل f کی خط بندی درج ذیل کثیر رکنی ہے۔

$$P_1(x) = f(a) + f'(a)(x-a)$$

اگر a پر f کے بلند رتبہ تفرق پائے جاتے ہوں تب ہر پائے جانے والے تفرق کے لیے اس کی بلند رتبہ تخمینہ کثیر رکنی بھی پائی جائے گی۔ ان کثیر رکنیوں کو f کی ٹیلر کثیر رکنیاں کہتے ہیں۔

ہم رتبہ n کے بجائے درجہ n ٹیلر کثیر رکنی کی بات کرتے ہیں چونکہ $f^{(n)}(a)$ صفر بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر نقطہ $x = 0$ پر $\cos x$ کی ابتدائی دو ٹیلر کثیر رکنیاں $P_0(x) = 1$ اور $P_1(x) = 1$ ہیں۔ رتبہ اول کثیر رکنی کا درجہ صفر ہے ناکہ اکائی۔

تعریف: فرض کریں کسی وقفہ، جس کے اندرون میں نقطہ a پایا جاتا ہو، میں تفاعل f کے k رتبی تفرق پائے جاتے ہیں جہاں k ۱۵۵۱۲
 $1, 2, \dots, N$ ہے۔ تب 0 سے N تک ہر عدد صحیح کے لیے نقطہ a پر f کا پیدا کردہ n رتبی ٹیلر کثیر رکنی درج ذیل کثیر رکنی ہو ۱۵۵۱۳
 گی۔ ۱۵۵۱۴

$$P_n(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

□

۱۵۵۱۵

جیسا $x = a$ پر f کی خط بندی، a کے پڑوس میں f کی بہترین خطی تخمین مہیا کرتی ہے اسی طرح بلند رتبی ٹیلر کثیر رکنیاں اپنے مطابقتی درجہ کی بہترین کثیر رکنی تخمینیاں مہیا کرتی ہیں۔ ۱۵۵۱۶
۱۵۵۱۷

مثال ۹.۵۵: نقطہ $x = 0$ پر $f(x) = e^x$ کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل اور ٹیلر کثیر رکنی حاصل کریں۔ ۱۵۵۱۸

حل ۱۵۵۱۹
 درج ذیل ۱۵۵۲۰

$$f(x) = e^x, \quad f'(x) = e^x, \quad \dots, \quad f^{(n)}(x) = e^x$$

کی بنا پر ۱۵۵۲۱

$$f(0) = e^0 = 1, \quad f'(0) = 1, \quad \dots, \quad f^{(n)}(0) = 1$$

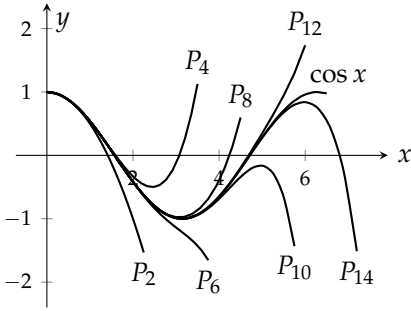
ہوں گے۔ یوں $x = 0$ پر f کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل درج ذیل ہوگا۔ ۱۵۵۲۲

$$\begin{aligned} f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \dots \\ = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots \\ = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} \end{aligned}$$

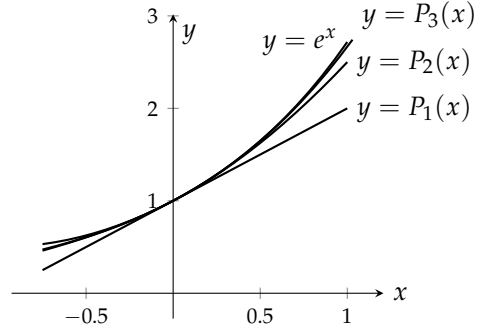
تعریف کی رو سے یہی e^x کا مکمل ان تسلسل بھی ہوگا۔ ہم حصہ ۹.۱۰ میں دیکھیں گے کہ ہر x کے لیے یہ تسلسل e^x پر مرکب ہے۔ ۱۵۵۲۳

نقطہ $x = 0$ پر n رتبی ٹیلر کثیر رکنی درج ذیل ہوگی ۱۵۵۲۴

$$P_n(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!}$$



شکل ۹.۲۸: کوسائن اور اس کی ٹیلر کثیر رکنیاں (مثال ۹.۵۶)



شکل ۹.۲۷: قوت نمائی تفاعل $f(x) = e^x$ کی ٹیلر کثیر رکنیاں (مثال ۹.۵۵)

یعنی نقطہ $x = 0$ پر n رتبی ٹیلر کثیر رکنیاں ۱۵۵۲۵

$$P_1(x) = 1 + x, \quad P_2(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!}, \quad P_3(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!}$$

□

ہوں گی جو $x = 0$ کی پڑوس میں e^x کے بہت قریب ہیں (۹.۲۷)۔ ۱۵۵۲۱

مثال ۹.۵۶: نقطہ $x = 0$ پر تفاعل $f(x) = \cos x$ کا ٹیلر تسلسل اور ٹیلر کثیر رکنیاں حاصل کریں۔ ۱۵۵۲۷

حل ۱۵۵۲۸
تفاعل اور اس کے تفرق درج ذیل ہیں۔ ۱۵۵۲۹

$$\begin{aligned} f(x) &= \cos x & f'(x) &= -\sin x \\ f''(x) &= -\cos x & f^{(3)}(x) &= \sin x \\ &\vdots & & \\ f^{(2n)}(x) &= (-1)^n \cos x & f^{(2n+1)}(x) &= (-1)^{n+1} \sin x \end{aligned}$$

نقطہ ۰ پر کوسائن کی قیمتیں ۱ جبکہ سائن کی قیمتیں ۰ ہیں لہذا ۱۵۵۳۰

$$f^{(2n)}(0) = (-1)^n, \quad f^{(2n+1)}(0) = 0$$

ہوں گے۔ نقطہ 0 پر f کا پیداکردہ ٹیلر تسلسل درج ذیل ہوگا۔ ۱۵۵۳۱

$$\begin{aligned} f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \dots \\ = 1 + 0 \cdot x - \frac{x^2}{2!} + 0 \cdot x^3 + \frac{x^4}{4!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \dots \\ = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} \end{aligned}$$

تعریف کی رو سے یہی $\cos x$ کا مکمل ان تسلسل بھی ہوگا۔ ہم حصہ ۹.۱۰ میں دیکھیں گے کہ تمام x کے لیے یہ تسلسل $\cos x$ پر مرکوز ہوگا۔ ۱۵۵۳۲

چونکہ $f^{(2n+1)}(0) = 0$ ہے لہذا $2n$ اور $2n+1$ رتبہ ٹیلر کثیر رکنیاں ایک جیسی ہوں گی۔ ۱۵۵۳۳

$$P_{2n}(x) = P_{2n+1}(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$$

آپ شکل ۹.۲۸ میں دیکھ سکتے ہیں کہ $x = 0$ کی پڑوس میں یہ کثیر رکنیاں $\cos x$ کے کتنی قریب ہیں۔ چونکہ محور y کے لحاظ سے ترتیبات متقابل ہیں لہذا انہیں صرف $x \geq 0$ کے لیے دکھایا گیا ہے۔ ۱۵۵۳۴

کثیر رکنیاں $P_{2n}(x)$ کو سائن تفاعل پر $n \rightarrow \infty$ کے لئے مرکوز ہوتی ہیں۔ ہم $x = 0$ پر کو سائن اور اس کے تفاعل کی قیمتیں جانتے ہوئے کسی بھی فاصلے پر $\cos x$ کا رویہ جان سکتے ہیں۔ ۱۵۵۳۵

ایسے لامتناہی مرتبہ قابل تفرق تفاعل جنہیں صرف الگ تھلگ نقطوں پر ٹیلر تسلسل سے ظاہر کرنا ممکن ہو حقیقتاً بہت کم پائے جاتے ہیں۔ ۱۵۵۳۶

مثال ۹.۵۷: تفاعل $f(x)$ کا ٹیلر تسلسل ہر x کے لئے مرکوز ہے لیکن یہ تسلسل صرف $x = 0$ کے لئے $f(x)$ پر مرکوز ہے۔ ۱۵۵۳۷

یہ (کافی محنت کے بعد) دکھایا جاسکتا ہے کہ $x = 0$ پر ۱۵۵۳۸

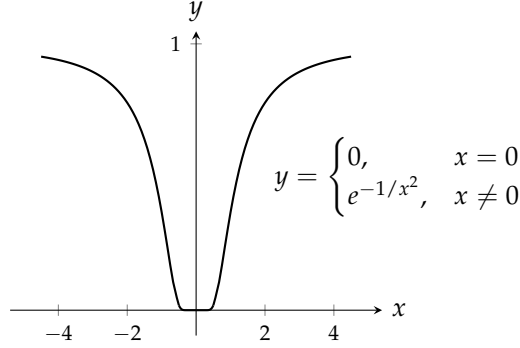
$$f(x) = \begin{cases} 0, & x = 0 \\ e^{-1/x^2}, & x \neq 0 \end{cases}$$

کا ہر رتبہ کا تفرق پایا جاتا ہے اور تمام n کے لیے $f^{(n)}(0) = 0$ ہوگا۔ اس کا مطلب ہوا کہ $x = 0$ پر f کا پیداکردہ تسلسل ۱۵۵۳۹

$$\begin{aligned} f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \dots \\ = 0 + 0 \cdot x + 0 \cdot x^2 + \dots + 0 \cdot x^n + \dots \\ = 0 + 0 + \dots + 0 + \dots \end{aligned}$$

ہوگا جو ہر x کے لیے مرکوز ہے (جس کا مجموعہ 0 ہے) لیکن یہ صرف $x = 0$ کے لئے $f(x)$ پر مرکوز ہے۔ تفاعل $y = e^{-1/x^2}$ کی ۱۵۵۴۰

استمراری توسیع کی ترتیم (شکل ۹.۲۹) صفر پر اتنی (افتی) سیدھی ہے کہ اس کے تمام تفرق یہاں 0 کے برابر ہیں۔ ۱۵۵۴۱



شکل ۹.۲۹: صفر پر تفاعل کی ترسیم اتنی (نفی) سیدھی ہے کہ یہاں اس کے تمام تقارن 0 ہیں۔

۱۵۵۴۳ دو سوالات اب بھی رہتے ہیں۔

۱۵۵۴۵ ا. ہم x کی کن قیمتوں کے لیے توقع کر سکتے ہیں کہ ایک تفاعل کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل اسی تفاعل پر مرکوز ہوگا؟

۱۵۵۴۶ ب. کسی دیے گئے وقفہ پر ایک تفاعل کی ٹیلر کثیر رکنی تخمین کتنی درستگی کے ساتھ اس تفاعل کو ظاہر کرتی ہے؟

۱۵۵۴۷ ان سوالات کے جوابات اگلے حصہ میں ٹیلر کا ایک مسئلہ دیتا ہے۔

سوالات ۱۵۵۴۸

ٹیلر تسلسل کا حصول

۱۵۵۵۰ سوال ۹.۴۷۲، ۹.۴۷۳، ۹.۴۷۴ میں a پر f کا پیدا کردہ 0، 1، 2، اور 3 رکنی ٹیلر کثیر رکنی حاصل کریں۔

۱۵۵۵۱ سوال ۹.۴۷۲: $f(x) = \ln x$, $a = 1$

۱۵۵۵۲ سوال ۹.۴۷۳: $f(x) = \ln(1+x)$, $a = 0$

۱۵۵۵۳ سوال ۹.۴۷۴: $f(x) = \frac{1}{x}$, $a = 2$

۱۵۵۵۴ سوال ۹.۴۷۵: $f(x) = \frac{1}{x+2}$, $a = 0$

۱۵۵۵۵ سوال ۹.۴۷۶: $f(x) = \sin x$, $a = \frac{\pi}{4}$

۱۵۵۵۶ سوال ۹.۴۷۷: $f(x) = \cos x$, $a = \frac{\pi}{4}$

۱۵۵۵۷ سوال ۹.۴۷۸: $f(x) = \sqrt{x}$, $a = 4$

۱۵۵۵۸ سوال ۹.۴۷۹: $f(x) = \sqrt{x+4}$, $a = 0$

مکملاریں تسلسل کا حصول

سوال ۹.۴۸۰ تا سوال ۹.۴۹۱ میں دیے گئے قفائل کا مکملاریں تسلسل تلاش کریں۔

سوال ۹.۴۸۰: e^{-x} ۱۵۵۵۹

سوال ۹.۴۸۱: $e^{x/2}$ ۱۵۵۶۰

سوال ۹.۴۸۲: $\frac{1}{1+x}$ ۱۵۵۶۱

سوال ۹.۴۸۳: $\frac{1}{1-x}$ ۱۵۵۶۲

سوال ۹.۴۸۴: $\sin 3x$ ۱۵۵۶۳

سوال ۹.۴۸۵: $\sin \frac{x}{2}$ ۱۵۵۶۴

سوال ۹.۴۸۶: $7 \cos(-x)$ ۱۵۵۶۵

سوال ۹.۴۸۷: $5 \cos \pi x$ ۱۵۵۶۶

سوال ۹.۴۸۸: $\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ ۱۵۵۶۷

سوال ۹.۴۸۹: $\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ ۱۵۵۶۸

سوال ۹.۴۹۰: $x^4 - 2x^3 - 5x + 4$ ۱۵۵۶۹

سوال ۹.۴۹۱: $(x+1)^2$ ۱۵۵۷۰

ٹیلر تسلسل کی تلاش

سوال ۹.۴۹۲ تا سوال ۹.۴۹۹ میں $x = a$ پر f کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل تلاش کریں۔

سوال ۹.۴۹۲: $f(x) = x^3 - 2x + 4, a = 2$ ۱۵۵۷۱

سوال ۹.۴۹۳: $f(x) = 2x^3 + x^2 + 3x - 8, a = 1$ ۱۵۵۷۲

سوال ۹.۴۹۴: $f(x) = x^4 + x^2 + 1, a = -2$ ۱۵۵۷۳

سوال ۹.۴۹۵: $f(x) = 3x^5 - x^4 + 2x^3 + x^2 - 2, a = -1$ ۱۵۵۷۴

سوال ۹.۴۹۶: $f(x) = \frac{1}{x^2}, a = 1$ ۱۵۵۷۵

سوال ۹.۴۹۷: $f(x) = \frac{x}{1-x}, a = 0$ ۱۵۵۷۶

سوال ۹.۴۹۸: $f(x) = e^x, a = 2$ ۱۵۵۷۷

سوال ۹.۴۹۹: $f(x) = 2^x, a = 1$ ۱۵۵۷۸

نظریہ اور مثالیں

سوال ۹.۵۰۰: نقطہ $x = a$ پر e^x کا پیدا کردہ تسلسل استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$e^x = e^a \left[1 + (x - a) + \frac{(x - a)^2}{2!} + \dots \right]$$

سوال ۹.۵۰۱: نقطہ $x = 1$ پر e^x کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل تلاش کریں۔ سوال ۹.۵۰۰ میں حاصل کلیہ کے ساتھ اپنے جواب کا موازنہ کریں۔

سوال ۹.۵۰۲: فرض کریں $x = a$ پر $f(x)$ کے n درجہ تک تمام تفارق پائے جاتے ہوں۔ دکھائیں کہ $x = a$ پر n رتبہ ٹیلر کثیر رکنی اور

اس کے ابتدائی n تفارق کی قیمتیں وہی ہیں جو $x = a$ پر f اور اس کے ابتدائی n تفارق کی قیمتیں ہیں۔

سوال ۹.۵۰۳: درجہ $n \leq$ کی تمام کثیر رکنیوں میں سے سب سے بہتر تخمینہ n رتبہ کثیر رکنی دیتی ہے۔ فرض کریں $f(x)$ ایک وقفہ جس کا مرکز $x = a$

ہو پر قابل تفرق ہے اور $g(x) = b_0 + b_1(x - a) + \dots + b_n(x - a)^n$ ایک کثیر رکنی ہے جس کا درجہ n اور جس کے

ضریب مستقل $b_0, \dots, b_n$ ہیں۔ فرض کریں $E(x) = f(x) - g(x)$ ہے۔ دکھائیں کہ g پر درج ذیل شرائط

۱. $E(a) = 0$ نقطہ $x = a$ پر تخمینی خلل صفر ہے۔

ب. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{E(x)}{(x - a)^n} = 0$ کے لحاظ سے خلل قابل نظر انداز ہے۔

لاگو کرنے سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$g(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(a)}{2!}(x - a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x - a)^n$$

یوں $P_n(x)$ وہ واحد n کے برابر یا اس سے کم درجے کی کثیر رکنی ہے جس کا خلل $x = a$ پر صفر اور $(x - a)^n$ کے لحاظ سے قابل نظر انداز

ہے۔

دو درجہ تخمینے

نقطہ $x = a$ پر دو گنا قابل تفرق تقابل $f(x)$ کی پیدا کردہ ۲ رتبہ ٹیلر کثیر رکنی کو $x = a$ پر f کی دو درجہ تخمینہ کہتے ہیں۔ سوال ۹.۵۰۴

تساؤل ۹.۵۰۹ میں $x = 0$ پر f کی (الف) خط بندی (۱ رتبہ ٹیلر کثیر رکنی) اور (ب) دو درجہ تخمینہ تلاش کریں۔

سوال ۹.۵۰۴: $f(x) = \ln(\cos x)$

سوال ۹.۵۰۵: $f(x) = e^{\sin x}$

سوال ۹.۵۰۶: $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

سوال ۹.۵۰۷: $f(x) = \cosh x$

سوال ۹.۵۰۸: $f(x) = \sin x$

سوال ۹.۵۰۹: $f(x) = \tan x$

quadratic approximation

۱۵۶۰۵

۱۵۶۰۶

۹.۱۰ ٹیلر تسلسل کا ارتکاز؛ خلل کے اندازے

۱۵۶۰۷

اس حصہ میں ان دو سوالات کا جواب دیا جائے گا جن کے جواب حصہ ۹.۹ میں نہیں دیے گئے۔

۱۵۶۰۸

۱. کب ایک ٹیلر تسلسل اپنے پیدا کردہ تفاعل پر مرکب ہوگا؟

۱۵۶۰۹

ب. کسی بھی وقفہ پر ایک تفاعل کی ٹیلر کثیر رکینیاں اس تفاعل کی کتنی درست تخمینہ دیتی ہیں؟

۱۵۶۱۰

مسئلہ ۹.۱۶:

۱۵۶۱۱

مسئلہ ٹیلر

۱۵۶۱۲

اگر $[a, b]$ یا $[b, a]$ پر f اور اس کے n تفاعل $f', f'', \dots, f^{(n)}$ استمراری ہوں اور (a, b) یا (b, a) پر $f^{(n)}$ قابل تفرق ہو تب a اور b کے بیچ ایک ایسا عدد c موجود ہوگا جو درج ذیل کو مطمئن کرتا ہو۔

۱۵۶۱۳

$$f(b) = f(a) + f'(a)(b-a) + \frac{f''(a)}{2!}(b-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(b-a)^n + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(b-a)^{n+1}$$

۱۵۶۱۵

مسئلہ ٹیلر در حقیقت مسئلہ اوسط قیمت کی عمومی صورت ہے (سوال ۹.۵۴۸)۔ اس حصہ کے آخر میں مسئلہ ٹیلر کا ثبوت پیش کیا گیا ہے۔

۱۵۶۱۶

مسئلہ ٹیلر کو استعمال کرتے ہوئے ہم عموماً a کو مستقل جبکہ b کو غیر تابع متغیر رکھنا چاہتے ہیں۔ ایسی صورتوں میں ہم b کی جگہ x پر کرتے ہیں۔ اس تبدیلی کے بعد یہ مسئلہ درج ذیل پڑھا جائے گا۔

۱۵۶۱۷

۱۵۶۱۸

ضمنی نتیجہ ۹.۲: مسئلہ ٹیلر کا ضمنی نتیجہ

۱۵۶۱۹

مسئلہ ٹیلر

۱۵۶۲۰

اگر وقفہ I ، جس میں a پایا جاتا ہو، میں f کے ہر رتبی تفاعل پائے جاتے ہوں، تب ہر مثبت عدد صحیح n اور I میں ہر x کے لیے

۱۵۶۲۱

$$(i) \quad f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + R_n(x)$$

ہوگا جہاں

۱۵۶۲۲

$$(ii) \quad R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}$$

۱۵.۲۳۳ ہے جبکہ a اور x کے بیچ c کوئی نقطہ ہے۔

۱۵.۲۳۴

۱۵.۲۳۵ مسئلہ ٹیلر کو اس طرح بیان کرنے سے یہ کہتا ہے کہ I میں ہر x کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$f(x) = P_n(x) + R_n(x)$$

۱۵.۲۳۶ ذرا رک کر اس قابل ذکر مساوات پر غور کریں۔ یہ کلیہ وقفہ I پر کسی بھی n کے لیے f کی اسی رتبے کی تخمینی کثیر رکنی دیتا ہے اور اس تخمینے سے پیدا خلل کا کلیہ بھی دیتا ہے۔

۱۵.۲۳۷

۱۵.۲۳۸ مساوات کو کلیہ ٹیلر کہتے ہیں۔ تقابل $R_n(x)$ کو وقفہ I پر f کی تخمین $P_n(x)$ کا n رتبہ باقی یا زوائد کہتے ہیں۔ اگر I میں ہر x کے لیے $n \rightarrow \infty$ سے $R_n(x) \rightarrow 0$ حاصل ہو تب ہم کہتے ہیں کہ $x = a$ پر f کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل I میں f پر مرکب ہے جس کو درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

۱۵.۲۳۹

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k$$

مثال ۹.۵۸: تقابل e^x کا مکمل تسلسل

۱۵.۲۳۱

۱۵.۲۳۲ دکھائیں کہ $x = 0$ پر $f(x) = e^x$ کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل ہر حقیقی x کے لیے f پر مرکب ہے۔

۱۵.۲۳۳ حل پورے وقفہ $(-\infty, \infty)$ میں اس تقابل کے ہر رتبہ تقابل پائے جاتے ہیں۔ مساوات اور مساوات ۲ میں تقابل $e^x = f(x)$ اور

۱۵.۲۳۴ $a = 0$ لیتے ہوئے

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + R_n(x) \quad (\text{مثال ۹.۵۵})$$

اور ۱۵.۲۳۵

$$R_n(x) = \frac{e^c}{(n+1)!} x^{n+1} \quad 0 \text{ اور } x \text{ کے بیچ کسی } c \text{ کے لیے}$$

۱۵.۲۳۶ ہوگا۔ چونکہ e^x متغیر x کے ساتھ بڑھتا تقابل ہے، لہذا $e^0 = 1$ اور e^x کے بیچ e^c پایا جائے گا۔ جب x منفی ہو تب c بھی منفی اور $e^c < 1$

۱۵.۲۳۷ ہوگا۔ جب x صفر ہو تب $e^x = 1$ اور $R_n(x) = 0$ ہوگا۔ جب x مثبت ہو تب c بھی مثبت اور $e^c < e^x$ ہوگا۔ یوں

$$|R_n(x)| \leq \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} \quad x \leq 0$$

اور ۱۵.۲۳۸

$$|R_n(x)| < e^x \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \quad x > 0$$

Taylor's formula^{۵۱}

ہوں گے۔ آخر میں، چونکہ تمام x کے لیے

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} = 0 \quad (\text{حصہ ۹.۲})$$

ہے لہذا $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$ ہو گا اور تمام x کے لیے یہ تسلسل e^x پر مرکوز ہو گا۔

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^k}{k!} + \cdots$$

□

باقی کا اندازہ

عموماً $R_n(x)$ کا اندازہ مثال ۹.۵۸ کی طرح لگایا جاسکتا ہے۔ اندازہ لگانے کی یہ ترکیب اتنی آسان ہے کہ مستقبل میں استعمال کرنے کی غرض سے ہم اس کو بطور ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں۔

مسئلہ ۹.۱: مسئلہ اندازہ باقی

اگر ایسے مثبت مستقلات M اور r ہوں کہ a اور x کو شامل کرتے ہوئے ان کے بیچ تمام t کے لیے $|f^{(n+1)}(t)| \leq Mr^{n+1}$ ہو تب مسئلہ ٹیلر میں جزو باقی درج ذیل عدم مساوات کو مطمئن کرے گا۔

$$|R_n(x)| \leq M \frac{r^{n+1} |x - a|^{n+1}}{(n+1)!}$$

اگر یہ شرائط تمام n کے لیے مطمئن ہوں اور مسئلہ ٹیلر کے دیگر تمام شرائط کو f مطمئن کرتا ہو تب یہ تسلسل $f(x)$ پر مرکوز ہو گا۔

سادہ ترین مثال میں ہم $r = 1$ لے سکتے ہیں بشرطیکہ f اور اس کے تمام تفارق کی مقادیر کی حد بندی کوئی مستقل M کرتا ہو۔ دیگر صورتوں میں ہمیں r کو بھی لینا ہو گا۔ مثال کے طور پر اگر $f(x) = 2 \cos(3x)$ ہو تب ہر تفرق جزو ضربی 3 دے گا اور r کو 1 سے بڑا ہونا ہو گا۔ اس مخصوص مثال میں ہم $r = 3$ اور $M = 2$ منتخب کر سکتے ہیں۔

مسئلہ اندازہ باقی اور مسئلہ ٹیلر استعمال کرتے ہوئے ہم اب ارتکاز کے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھیں گے، ہم ان سے کسی تفاعل کو تخمیناً ٹیلر کشیر رکھنے سے ظاہر کرنے کی درستگی بھی جان سکتے ہیں۔

مثال ۹.۵۹: تفاعل $\sin x$ کا مکمل تسلسل
دیکھیں کہ تمام x کے لیے $\sin x$ کا مکمل تسلسل $\sin x$ پر مرکوز ہے۔

حل

تفاعل اور اس کے تفارق ۱۵۶۵۸

$$\begin{aligned}
f(x) &= \sin x, & f'(x) &= \cos x \\
f''(x) &= -\sin x, & f'''(x) &= -\cos x \\
&\vdots \\
f^{(2k)}(x) &= (-1)^k \sin x, & f^{(2k+1)}(x) &= (-1)^k \cos x
\end{aligned}$$

ہیں لہذا ۱۵۶۵۹

$$f^{(2k)}(0) = 0 \quad f^{(2k+1)}(0) = (-1)^k$$

۱۵۶۶۰ ہوگا۔ تسلسل میں صرف طاق طاقتی اجزاء پائے جائیں گے اور $n = 2k + 1$ کے لیے مسئلہ ٹیلر کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!} + R_{2k+1}(x)$$

تفاعل $\sin x$ کے تمام تفارقات کی مطلق قیمتیں 1 یا اس سے کم ہیں لہذا ہم اندازہ باقی کے مسئلہ میں $M = 1$ اور $r = 1$ لیتے ہوئے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔ ۱۵۶۶۱ ۱۵۶۶۲

$$|R_{2k+1}(x)| \leq 1 \cdot \frac{|x|^{2k+2}}{(2k+2)!}$$

چونکہ کسی بھی x کے لیے $0 \rightarrow k$ سے $(|x|^{2k+2} / (2k+2)) \rightarrow 0$ حاصل ہوتا ہے لہذا $R_{2k+1}(x) \rightarrow 0$ ہوگا اور تمام x کے لیے $\sin x$ کا مکملان تسلسل $\sin x$ پر مرکوز ہوگا۔ ۱۵۶۶۳ ۱۵۶۶۴

$$(۳) \quad \sin x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots$$

□

۱۵۶۶۵

مثال ۹.۶۰: تفاعل $\cos x$ کا مکملان تسلسل ۱۵۶۶۶
دیکھائیں کہ تمام x کے لیے $\cos x$ کا مکملان تسلسل $\cos x$ پر مرکوز ہے۔

حل

ہم مثال ۹.۵۶ میں $\cos x$ کی حاصل کردہ کثیر رکنی کے ساتھ جزو باقی جمع کر کے $\cos x$ کا کلیہ ٹیلر حاصل کرتے ہیں جس میں $n = 2k$ ہوگا۔ ۱۵۶۶۸ ۱۵۶۶۹

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + R_{2k}(x)$$

۱۵۶۵۰ چونکہ کوسائن کی مطلق قیمت 1 کے برابر یا اس سے کم ہوتی ہے لہذا $M = 1$ اور $r = 1$ لیتے ہوئے مسئلہ اندازہ باقی درج ذیل دے گا۔

$$|R_{2k}(x)| \leq 1 \cdot \frac{|x|^{2k+1}}{(2k+1)!}$$

۱۵۶۵۱ چونکہ x کی ہر قیمت کے لیے $k \rightarrow \infty$ سے $R_{2k}(x) \rightarrow 0$ حاصل ہوگا لہذا ہر x کے لیے یہ تسلسل $\cos x$ پر مرکب ہوگا۔

$$(۴) \quad \cos x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$$

□

۱۵۶۵۲

۱۵۶۵۳ مثال ۹.۲۱: ترکیب بدل سے مکملارن تسلسل کا حصول

۱۵۶۵۴ تفاعل $\cos 2x$ کا مکملارن تسلسل حاصل کریں۔

حل

۱۵۶۵۵

۱۵۶۵۶ ہم $\cos x$ کے مکملارن تسلسل میں x کی جگہ $2x$ رکھ کر $\cos 2x$ کا تسلسل حاصل کر سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \cos 2x &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k (2x)^{2k}}{(2k)!} = 1 - \frac{(2x)^2}{2!} + \frac{(2x)^4}{4!} - \frac{(2x)^6}{6!} + \dots \quad \text{مساوات ۳ میں } x \text{ کی جگہ } 2x \\ &= 1 - \frac{2^2 x^2}{2!} + \frac{2^4 x^4}{4!} - \frac{2^6 x^6}{6!} + \dots \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{2^{2k} x^{2k}}{(2k)!} \end{aligned}$$

۱۵۶۵۷ وقفہ $-\infty < x < \infty$ پر مساوات ۳ مطمئن ہوتی ہے لہذا وقفہ $-\infty < 2x < \infty$ پر بھی یہ مطمئن ہوگی۔ یوں نیا تسلسل تمام x کے لیے

□

۱۵۶۵۸ مرکب ہوگا۔ سوال ۹.۵۵۴ دیکھتا ہے کہ یہ تسلسل درحقیقت $\cos 2x$ کا مکملارن تسلسل ہے۔

۱۵۶۵۹ مثال ۹.۲۲: مکملارن تسلسل کا حصول بذریعہ ضرب

۱۵۶۶۰ تفاعل $\sin x$ کا مکملارن تسلسل تلاش کریں۔

حل

۱۵۶۶۱

۱۵۶۶۲ ہم $\sin x$ کے مکملارن تسلسل کو x سے ضرب دے کر $x \sin x$ کا مکملارن تسلسل حاصل کر سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned} x \sin x &= x \left(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots \right) \\ &= x^2 - \frac{x^4}{3!} + \frac{x^6}{5!} - \frac{x^8}{7!} + \dots \end{aligned}$$

۱۰. ٹیلر تسلسل کا ارتیکاز؛ جنسل کے اندازے

۱۰۰۹

چونکہ $\sin x$ کا تسلسل تمام x کے لیے مرتکز ہے لہذا یہ نیا تسلسل بھی تمام x کے لیے مرتکز ہوگا۔ سوال ۹.۵۵۴ دکھاتا ہے کہ یہ تسلسل درحقیقت $x \sin x$ کا مکملارن تسلسل ہے۔

□

حذفی خلل

تمام x کے لیے e^x کا مکملارن تسلسل e^x پر مرتکز ہے۔ اس کے باوجود کسی مخصوص درجہ کی نتائج حاصل کرنے کے لیے درکار اجزاء کی تعداد جاننا ضروری ہوگا۔ مسئلہ اندازہ باقی ہمیں یہ معلومات فراہم کرتا ہے۔

مثال ۹.۶۳: یولر مستقل e کی قیمت تلاش کریں جس میں خلل 10^{-6} سے کم ہو۔

حل
ہم مثال ۹.۵۸ کے نتیجے میں $x = 1$ لے کر

$$e = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} + R_n(1)$$

لکھتے ہیں جہاں 0 اور 1 کے بیچ کسی c پر درج ذیل ہوگا۔

$$R_n(1) = e^c \frac{1}{(n+1)!}$$

اس مثال کے لیے ہم فرض کرتے ہیں کہ $e < 3$ ہے۔ چونکہ $0 < c < 1$ کے لیے $1 < e^c < 3$ ہے لہذا یقیناً درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{1}{(n+1)!} < R_n(1) < \frac{3}{(n+1)!}$$

تجربہ کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ $10^{-6} > \frac{1}{9!}$ اور $10^{-6} < \frac{1}{10!}$ ہوتے ہیں لہذا ہمیں $(n+1)$ کو کم از کم 10، یا n کو کم از کم 9 لینا ہوگا۔ خلل کو 10^{-6} سے کم رکھتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$e = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{9!} \approx 2.718282$$

□

مثال ۹.۶۴: خلل کی مقدار کو 3×10^{-4} سے کم رکھتے ہوئے ہم x کی کن قیمتوں کے لیے $\sin x$ کو $x - \frac{x^3}{3!}$ سے ظاہر کر سکتے ہیں؟

حل
غیر صفر x کے لیے $\sin x$ کا مکملارن تسلسل ایک بدلتا تسلسل ہے۔ مسئلہ بدلتے تسلسل کا اندازہ (مسئلہ ۹.۹) کے تحت

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots$$

کو $\frac{x^3}{3!}$ کے بعد حذف کرنے سے خلل

$$\left| \frac{x^5}{5!} \right| = \frac{|x|^5}{120}$$

سے زیادہ نہیں ہوگا۔ یوں اگر

$$\frac{|x^5|}{120} < 3 \times 10^{-4} \implies |x| < \sqrt[5]{360 \times 10^{-4}} \approx 0.514$$

محفوظ رہنے کے لیے
نیچے پورم پور کیا گیا

ہو تب خلل 3×10^{-4} سے کم ہوگا۔ مسئلہ بدلے تسلسل کا اندازہ ہمیں وہ کچھ بتاتا ہے جو مسئلہ اندازہ باقی ہمیں نہیں بتاتا، یعنی، چونکہ مثبت x کے لیے $\frac{x^5}{120}$ مثبت ہوگا لہذا $\sin x$ کا اندازہ $x - \frac{x^3}{3!}$ درحقیقت اصل قیمت سے کم ہوگا۔

شکل ۹.۳۰ میں $\sin x$ اور اس کی کئی تخمینی ٹیلر کثیر رکنیاں دکھائی گئی ہیں۔ وقفہ $-1 \leq x \leq 1$ پر کثیر رکنی $P_3(x) = x - \frac{x^3}{3!}$ اور $\sin x$ کی ترسیمات ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں۔

آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مسئلہ اندازہ باقی اور مسئلہ بدلے تسلسل کا اندازہ کے نتائج میں سے کون سا اندازہ بہتر ہے۔ اگر ہم

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + R_3$$

لکھیں تب مسئلہ اندازہ باقی کے تحت

$$|R_3| \leq 1 \cdot \frac{|x|^4}{4!} = \frac{|x|^4}{24}$$

ہوگا جو اتنا بہتر نہیں۔ لیکن اگر ہم $x - \frac{x^3}{3!} = 0 + x + 0x^2 - \frac{x^3}{3!} + 0x^4$ لکھیں جو 3 رتی اور 4 رتی ٹیلر کثیر رکنی ہے تب

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + 0 + R_4$$

لکھا جاسکتا ہے اور مسئلہ اندازہ باقی میں $M = r = 1$ لیتے ہوئے

$$|R_4| \leq 1 \cdot \frac{|x|^5}{5!} = \frac{|x|^5}{120}$$

□

حاصل ہوگا۔ یہی نتیجہ مسئلہ بدلے تسلسل کا اندازہ سے حاصل ہوتا ہے۔

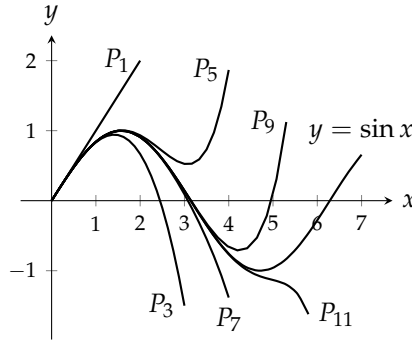
ٹیلر تسلسلوں کا امتزاج

ٹیلر تسلسلوں کے وقفات ارتکاز کے تقاطع پر، ٹیلر تسلسلوں کو جمع، تفریق اور مستقل سے ضرب دیا جاسکتا ہے۔ یوں حاصل ہونے والے تسلسل بھی ٹیلر تسلسل

ہوں گے۔ تقابل $g(x) + f(x)$ کا ٹیلر تسلسل $f(x)$ اور $g(x)$ کے ٹیلر تسلسلوں کا مجموعہ ہوگا۔ اسی طرح 1 کے ساتھ $\cos 2x$ کا

مکملارن تسلسل جمع کر کے نتیجہ کو 2 سے تقسیم کرنے سے $\frac{1+\cos 2x}{2}$ کا مکملارن تسلسل حاصل ہوگا۔ $\sin x$ اور $\cos x$ کے مکملارن تسلسلوں کو

جزو در جزو جمع کرنے سے $\sin x + \cos x$ کا مکملارن تسلسل حاصل ہوگا۔



شکل ۹.۳۰: $n \rightarrow \infty$ کرنے سے کثیر رکنیاں $\sin x$ پر مرکوز ہوتی ہیں

کلیہ یولر

۱۵.۷۱۵

آپ جانتے ہیں کہ $a + ib$ روپ کے عدد کو مخلوط عدد کہتے ہیں، جہاں a اور b مستقلاً ہیں جبکہ $i = \sqrt{-1}$ ہے۔ اگر ہم e^x کے مکلا رن سلسل میں $x = i\theta$ پُر کریں، جہاں θ حقیقی ہو، اور درج ذیل تعلقات استعمال کریں

۱۵.۷۱۶

$$i^2 = -1, \quad i^3 = i^2 i = -i, \quad i^4 = i^2 i^2 = 1, \quad i^5 = i^4 i = i, \quad \dots$$

تب درج ذیل حاصل ہوگا۔

۱۵.۷۱۸

$$\begin{aligned} e^{i\theta} &= 1 + \frac{i\theta}{1!} + \frac{i^2\theta^2}{2!} + \frac{i^3\theta^3}{3!} + \frac{i^4\theta^4}{4!} + \frac{i^5\theta^5}{5!} + \frac{i^6\theta^6}{6!} + \dots \\ &= \left(1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} - \frac{\theta^6}{6!} + \dots\right) + i\left(\theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \dots\right) \\ &= \cos \theta + i \sin \theta \end{aligned}$$

چونکہ ہم e کی خیالی طاقت کی تعریف نہیں جانتے لہذا درج بالا مساوات $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ کو ثابت نہیں کرتا۔ البتہ یہ مساوات ہمیں $e^{i\theta}$ کی ایسی تعریف پیش کرنے کا طریقہ فراہم کرتی ہے جو باقی ان تمام چیزوں کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے جنہیں ہم جانتے ہیں۔

۱۵.۷۱۹

۱۵.۷۲۰

تعریف: کسی بھی حقیقی عدد θ کے لیے درج ذیل ہوگا۔

۱۵.۷۲۱

$$(۵) \quad e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

□

۱۵.۷۲۲

مساوات ۵ جو کلیہ یولر^{۵۲} کہلاتی ہے، کسی بھی مخلوط عدد $a + ib$ کے لیے ہمیں e^{a+ib} کی تعریف $e^a \cdot e^{ib}$ دیتی ہے۔

۱۵.۷۲۳

Euler's formula^{۵۲}

۱۵.۷۲۲ کلید یو لڑ میں سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$e^{i\pi} = -1$$

۱۵.۷۲۵ جس کو $e^{i\pi} + 1 = 0$ لکھ کر ریاضیات میں پانچ معروف اعداد، e ، i ، π ، 1 اور 0 ، کا رشتہ حاصل ہوتا ہے۔

۱۵.۷۲۶ مسئلہ ٹیلر کا ثبوت

۱۵.۷۲۷ ہم $a < b$ فرض کرتے ہوئے مسئلہ ٹیلر ثابت کرتے ہیں۔ ($a > b$ کے لیے ثبوت بھی تقریباً اسی طرح کا ہے۔)

۱۵.۷۲۸ نقطہ $x = a$ پر ٹیلر کثیر رکنی

$$P_n(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

۱۵.۷۲۹ اور اس کے ابتدائی n تفارق، تفاعل f اور اس کے ابتدائی n تفارق کے موافق ہیں۔ اس میں $K(x-a)^{n+1}$ طرز کا جزو، جہاں K مستقل ہے،

۱۵.۷۳۰ شامل کرنے سے یہ موافقت خراب نہیں ہوتی چونکہ $x = a$ پر ایسا جزو اور اس کے تمام تفارق صفر ہیں۔ نقطہ $x = a$ پر یہ نیا تفاعل

$$\phi_n(x) = P_n(x) + K(x-a)^{n+1}$$

۱۵.۷۳۱ اور اس کے ابتدائی n تفارق، f اور اس کے ابتدائی n تفارق کے ساتھ موافقت رکھیں گے۔

۱۵.۷۳۲ ہم ایسا K منتخب کرتے ہیں کہ $x = b$ پر $y = \phi_n(x)$ کی منحنی اور اصل تفاعل $y = f(x)$ کی منحنی ایک جیسی ہوں۔

$$(۶) \quad f(b) = P_n(b) + K(b-a)^{n+1} \implies K = \frac{f(b) - P_n(b)}{(b-a)^{n+1}}$$

۱۵.۷۳۳ جب K کی قیمت مساوات ۶ دی جاتی ہو تب وقفہ $[a, b]$ میں تمام x کے لیے اصل تفاعل f اور تخمینی تفاعل ϕ_n میں فرق درج ذیل تفاعل دے گا۔

$$F(x) = f(x) - \phi_n(x)$$

۱۵.۷۳۴ ہم اب مسئلہ رول (حصہ ۴.۲) استعمال کرتے ہیں۔ پہلی بات، چونکہ $F(a) = F(b) = 0$ ہے اور F اور F' استمراری ہیں، ہم جانتے ہیں کہ

$$F'(c_1) = 0 \quad (a, b) \text{ میں کسی } c_1 \text{ پر}$$

۱۵.۷۳۵ ہو گا۔ دوسری بات، چونکہ $F'(a) = F'(c_1) = 0$ ہے اور ساتھ ہی F' اور F'' دونوں $[a, c_1]$ پر استمراری ہیں، ہم جانتے ہیں کہ

$$F''(c_2) = 0 \quad (a, c_1) \text{ میں کسی } c_2 \text{ پر}$$

۱۵.۷۷۷ ہو گا۔ یکے بعد دیگرے F'' ، F''' ، $\dots$ ، $F^{(n-1)}$ پر مسئلہ رول کے اطلاق سے درج ذیل مراد لیا جاسکتا ہے۔

$$(a, c_2) \text{ میں ایسا } c_3 \text{ کہ } F'''(c_3) = 0 \text{ ہو،}$$

$$(a, c_3) \text{ میں ایسا } c_4 \text{ کہ } F^{(4)}(c_4) = 0 \text{ ہو،}$$

$\vdots$

$$(a, c_{n-1}) \text{ میں ایسا } c_n \text{ کہ } F^{(n)}(c_n) = 0 \text{ ہو۔}$$

۱۵.۷۷۸ آخر میں چونکہ $[a, c_n]$ پر $F^{(n)}$ استمراری اور (a, c_n) پر قابل تفرق ہے، اور $F^{(n)}(a) = F^{(n)}(c_n) = 0$ ہے، مسئلہ رول سے

۱۵.۷۷۹ مراد لیا جاسکتا ہے کہ (a, c_n) میں ایسا عدد c_{n+1} پایا جاتا ہے کہ درج ذیل مطمئن ہو۔

$$(L) \quad F^{(n+1)}(c_{n+1}) = 0$$

۱۵.۷۸۰ تقابل $F(x) = f(x) - P_n(x) - K(x-a)^{n+1}$ کا $n+1$ گنا تفرق درج ذیل ہو گا۔

$$(A) \quad F^{(n+1)}(x) = f^{(n+1)}(x) - 0 - (n+1)!K$$

۱۵.۷۸۱ مساوات ۷ اور مساوات ۸ مل کر

$$(9) \quad K = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} \quad \text{جس کی } c = c_{n+1} \text{ ہے}$$

۱۵.۷۸۲ دیتی ہیں۔ مساوات ۶ اور مساوات ۹ درج ذیل دیتی ہیں۔

$$f(b) = P_n(b) + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (b-a)^{n+1}$$

۱۵.۷۸۳ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

سوالات

۱۵.۷۸۵ مکلا رٹھ تسلسل بذریعہ بدل

۱۵.۷۸۶ سوال ۹.۵۱۰ تا سوال ۹.۵۱۵ میں (مثال ۹.۶۱ کی طرح) ترکیب بدل سے تقابل کا مکلا رٹھ تسلسل حاصل کریں۔

۱۵.۷۸۷ سوال ۹.۵۱۰: e^{-5x}

۱۵.۷۸۸ سوال ۹.۵۱۱: $e^{-x/2}$

۱۵.۷۸۹ سوال ۹.۵۱۲: $5 \sin(-x)$

۱۵.۷۹۰ سوال ۹.۵۱۳: $\sin\left(\frac{\pi x}{2}\right)$

سوال ۹.۵۱۴: $\cos \sqrt{x}$ ۱۵.۷۵۱

سوال ۹.۵۱۵: $\cos \left(\frac{x^{3/2}}{\sqrt{2}} \right)$ ۱۵.۷۵۲

۱۵.۷۵۳

مزید مکالمات تسلسل

سوال ۹.۵۱۶ تا سوال ۹.۵۲۷ میں دیے گئے متعلق کے متعلق تسلسل حاصل کریں۔ ۱۵.۷۵۵

سوال ۹.۵۱۶: xe^x ۱۵.۷۵۶

سوال ۹.۵۱۷: $x^2 \sin x$ ۱۵.۷۵۷

سوال ۹.۵۱۸: $\frac{x^2}{2} - 1 + \cos x$ ۱۵.۷۵۸

سوال ۹.۵۱۹: $\sin x - x + \frac{x^3}{3!}$ ۱۵.۷۵۹

سوال ۹.۵۲۰: $x \cos \pi x$ ۱۵.۷۶۰

سوال ۹.۵۲۱: $x^2 \cos(x^2)$ ۱۵.۷۶۱

سوال ۹.۵۲۲: $\cos^2 x$ (اشارہ: $\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$) ۱۵.۷۶۲

سوال ۹.۵۲۳: $\sin^2 x$ ۱۵.۷۶۳

سوال ۹.۵۲۴: $\frac{x^2}{1-2x}$ ۱۵.۷۶۴

سوال ۹.۵۲۵: $x \ln(1+2x)$ ۱۵.۷۶۵

سوال ۹.۵۲۶: $\frac{1}{(1-x)^2}$ ۱۵.۷۶۶

سوال ۹.۵۲۷: $\frac{2}{(1-x)^3}$ ۱۵.۷۶۷

اندازہ غلط

۱۵.۷۶۸

۱۵.۷۶۹

سوال ۹.۵۲۸: خلل کی مقدار 5×10^{-4} سے بڑھائے بغیر x کی کن قیمتوں کے لیے $\sin x - \frac{x^3}{6}$ سے ظاہر کیا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۵.۷۷۰

سوال ۹.۵۲۹: اگر $\cos x$ کو $1 - \frac{x^2}{2}$ سے ظاہر کیا جائے اور $|x| < 0.5$ ہو تب خلل کا اندازہ لگائیں۔ کیا $1 - \frac{x^2}{2}$ اصل سے زیادہ یا کم ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۵.۷۷۳

سوال ۹.۵۳۰: اگر $|\sin x - x| < 10^{-3}$ ہو تب تخمین $\sin x = x$ کتنی درست ہوگی؟ x کی کن قیمتوں کے لیے $\sin x < x$ ہوگا؟ ۱۵.۷۷۴

سوال ۹.۵۳۱: چھوٹے x کے لیے تخمین $\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2}$ استعمال کی جاتی ہے۔ خلل کا اندازہ $|x| < 0.01$ کی صورت میں لگائیں۔ ۱۵.۷۷۵

سوال ۹.۵۳۲: تخمین $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2}$ چھوٹی x کی صورت میں استعمال کی جاتی ہے۔ مسئلہ اندازہ باقی استعمال کرتے ہوئے $|x| < 0.1$ کے لیے خلل تلاش کریں۔ ۱۵.۷۷۷

سوال ۹.۵۳۳: ۱۵.۷۷۸
تفاعل e^x کا تسلسل $x < 0$ کی صورت میں بدلتا تسلسل ہوگا (سوال ۹.۵۳۲)۔ تفاعل e^x کی جگہ $1 + x + \frac{x^2}{2}$ استعمال کرتے ہوئے مسئلہ بدلے تسلسل کا اندازہ کی مدد سے $-0.1 < x < 0$ کی صورت میں خلل کا اندازہ لگائیں۔ اپنے جواب کا موازنہ سوال ۹.۵۳۲ کے نتیجے کے ساتھ کریں۔ ۱۵.۷۷۹
۱۵.۷۸۰

سوال ۹.۵۳۴: ۱۵.۷۸۱
تخمین $\sinh x = x + \frac{x^3}{3!}$ میں $|x| < 0.5$ کی صورت میں خلل کا اندازہ لگائیں۔ (اشارہ: R_4 استعمال کریں نہ کہ R_3) ۱۵.۷۸۲

سوال ۹.۵۳۵: ۱۵.۷۸۳
جب $0 \leq h \leq 0.01$ ہو، دکھائیں کہ e^h کی جگہ $1 + h$ استعمال کرنے سے پیدا خلل h کے % 6 سے تجاوز نہیں کرے گا۔ یہاں $e^{0.01} = 1.01$ استعمال کریں۔ ۱۵.۷۸۴

سوال ۹.۵۳۶: ۱۵.۷۸۵
تفاعل $\ln(1 + x)$ کو x کی کن مثبت قیمتوں کے لیے تخمیناً x لکھتے ہوئے خلل کی مقدار x کی % 1 سے تجاوز نہیں کرے گی؟ ۱۵.۷۸۶

سوال ۹.۵۳۷: ۱۵.۷۸۷
آپ $x = 1$ پر $\tan^{-1} x$ کے مکملارن تسلسل سے $\frac{\pi}{4}$ کی اندازاً قیمت دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ نتیجہ 2 اعشاریہ مقامات تک درست حاصل کرنے کے لیے درکار اجزاء کی تعداد، مسئلہ بدلے تسلسل کا اندازہ استعمال کرتے ہوئے معلوم کریں۔ ۱۵.۷۸۸

سوال ۹.۵۳۸: ۱۵.۷۸۹

۱. تفاعل $\sin x$ کا مکملارن تسلسل اور مسئلہ بدلے تسلسل کا اندازہ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔ ۱۵.۷۹۰

$$1 - \frac{x^2}{6} < \frac{\sin x}{x} < 1 \quad x \neq 0$$

ب. وقفہ $-5 \leq x \leq 5$ کے لیے $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ کے ساتھ $y = 1 - \frac{x^2}{6}$ اور $y = 1$ کو کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔ ترسیمات کے آپس میں تعلق پر تبصرہ کریں۔ ۱۵.۷۹۱
۱۵.۷۹۲

سوال ۹.۵۳۹: ۱۵.۷۹۳

۱. تفاعل $\cos x$ کا مکملارن تسلسل اور مسئلہ بدلے تسلسل کا اندازہ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔ ۱۵.۷۹۴

$$\frac{1}{2} - \frac{x^2}{24} < \frac{1 - \cos x}{x^2} < \frac{1}{2} \quad x \neq 0$$

ب. وقفہ $-9 \leq x \leq 9$ پر تفاعل $f(x) = \frac{1 - \cos x}{x^2}$ کے ساتھ $y = \frac{1}{2} - \frac{x^2}{24}$ اور $y = \frac{1}{2}$ کو کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔ ان ترسیمات کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق پر تبصرہ کریں۔ ۱۵.۷۹۵
۱۵.۷۹۶

مکملارن تسلسل کا حصول اور اس کے پہچان ۱۵.۷۹۷

سوال ۹.۵۴۰ تا ۹.۵۴۳: ۱۵.۷۹۸
سوال ۹.۵۴۰ میں کسی نقطہ پر تفاعل $f(x)$ کے مکملارن تسلسل کی قیمت دی گئی ہے۔ تفاعل اور نقطہ کی نشاندہی کریں۔ تسلسل کے مجموعہ کی قیمت تلاش کریں۔ ۱۵.۷۹۹

$$(0.1) - \frac{(0.1)^3}{3!} + \frac{(0.1)^5}{5!} - \dots + \frac{(-1)^k (0.1)^{2k+1}}{(2k+1)!} + \dots \quad \text{سوال ۹.۵۴۰: ۱۵.۸۰۰}$$

$$1 - \frac{\pi^2}{4^2 \cdot 2!} + \frac{\pi^4}{4^4 \cdot 4!} - \dots + \frac{(-1)^k (\pi)^{2k}}{4^{2k} \cdot (2k!)} + \dots \quad \text{سوال ۹.۵۴۱: ۱۵.۸۰۱}$$

$$\frac{\pi}{3} - \frac{\pi^3}{3^3 \cdot 3} + \frac{\pi^5}{3^5 \cdot 5} - \dots + \frac{(-1)^k \pi^{2k+1}}{3^{2k+1} (2k+1)} + \dots \quad \text{سوال ۹.۵۴۲} \quad 15A12$$

$$\pi - \frac{\pi^2}{2} + \frac{\pi^3}{3} - \dots + \frac{(-1)^{k-1} \pi^k}{k} + \dots \quad \text{سوال ۹.۵۴۳} \quad 15A13$$

سوال ۹.۵۴۴: $e^x \sin x$ کے مکملان تسلسل کے ابتدائی پانچ غیر صفر اجزاء دریافت کرنے کی خاطر e^x اور $\sin x$ کے مکملان تسلسلوں کو ضرب کریں۔ 15A14

سوال ۹.۵۴۵: $e^x \cos x$ کے مکملان تسلسل کے ابتدائی پانچ غیر صفر اجزاء دریافت کرنے کی خاطر e^x اور $\cos x$ کے مکملان تسلسلوں کو ضرب کریں۔ 15A15

سوال ۹.۵۴۶: $\sin^2 x$ کے مکملان تسلسل کو متوالی $\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$ کی مدد سے تلاش کریں۔ اس تسلسل کا تفرق لے کر $2 \sin x \cos x$ کے مکملان تسلسل دریافت کریں۔ اسے پرکھ کر دیکھیں کہ آیا یہ $\sin 2x$ کا تسلسل ہے۔ 15A16

سوال ۹.۵۴۷: $\cos^2 x$ کے طاقی تسلسل کو $\cos^2 x = \cos 2x + \sin^2 x$ کی مدد سے حاصل کریں (سوال ۹.۵۴۶)۔ 15A17

نظریہ اور مثالیں

سوال ۹.۵۴۸: مسئلہ ٹیلر اور مسئلہ اوسط قیمت سمجھائیں کہ کیسے مسئلہ اوسط قیمت (مسئلہ ۴.۴) درحقیقت مسئلہ ٹیلر کی ایک مخصوص صورت ہے۔ 15A18

سوال ۹.۵۴۹: نقاط تعریف پر خط بندی (سوال ۴.۴۶ جاری) دکھائیں کہ اگر دو مرتبہ قابل تفرق تقابل f کا $x = a$ پر نقطہ تعریف پایا جاتا ہو، تب $x = a$ پر f کی خط بندی، $x = a$ پر f کی دو درجی تخمین بھی ہوگی۔ اس سے سمجھ آتی ہے کہ نقطہ تعریف پر مماس کیوں ترسیم پر اتنا بہتر بیٹھتا ہے۔ 15A19

سوال ۹.۵۵۰: (دوسرا) دو گنا تفرقی پرکھ 15A20

درج ذیل مساوات 15A21

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(c_2)}{2}(x-a)^2$$

استعمال کرتے ہوئے درج ذیل پرکھ کی تصدیق کریں۔ 15A22

فرض کریں f کے ایک گنا اور دو گنا استمراری تفارق پائے جاتے ہیں اور $f'(a) = 0$ ہے۔ تب درج ذیل ہوگا۔ 15A23

ا. اگر پورے وقفہ، جس کے اندرون میں a پایا جاتا ہو، میں $f'' \leq 0$ ہو تب f کا a پر مقامی اعظم پایا جائے گا۔ 15A24

ب. اگر پورے وقفہ، جس کے اندرون میں a پایا جاتا ہو، میں $f'' \geq 0$ ہو تب f کا a پر مقامی اقل پایا جائے گا۔ 15A25

سوال ۹.۵۵۱: کبھی تخمین 15A26

کلیہ ٹیلر میں $a = 0$ اور $n = 3$ لیتے ہوئے $x = 0$ پر $f(x) = \frac{1}{1-x}$ کی معیاری کبھی تخمین تلاش کریں۔ اس تخمین کے خلل کی بالائی حد $|x| \leq 0.1$ کی صورت میں تلاش کریں۔ 15A27

سوال ۹.۵۵۲: 15A28

ا. کلیہ ٹیلر میں $n = 2$ لیتے ہوئے $x = 0$ پر $f(x) = (1+x)^k$ (جہاں k مستقل ہے) کی دو درجی تخمین تلاش کریں۔ 15A29

ب. وقفہ $[0, 1]$ میں $k = 3$ کی صورت میں x کی کن قیمتوں کے لیے دودرجی تخمین کا غلط $\frac{1}{100}$ سے کم ہوگا؟ ۱۵۸۴۸

سوال ۹.۵۵۳: π کی بہتر تخمین ۱۵۸۴۹

ا. فرض کریں n اعشاریہ مقامات تک درست π کی تخمین P ہے۔ دکھائیں کہ $P + \sin P$ کی درستگی $3n$ اعشاریہ مقامات تک ہوگی۔ (اشارہ: ۱۵۸۴۱

$P = \pi + x$ لیں۔) ۱۵۸۴۲

ب. کیکولیٹر کی مدد سے اس کی تصدیق کریں۔ ۱۵۸۴۳

سوال ۹.۵۵۴: $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ کا پیدا کردہ مکملان تسلسل $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ ہے۔ ایک تفاعل جس کے طاقی تسلسل ۱۵۸۴۴

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ کا رداس ارتکاز $c > 0$ ہو، مکملان تسلسل وقفہ $(-c, c)$ میں ہر نقطے کے لئے f پر مرکوز ہوگا۔ اس کی تصدیق کی خاطر ۱۵۸۴۵

دکھائیں کہ $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ کا مکملان تسلسل از خود $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ ہوگا۔ ۱۵۸۴۶

تتبعاً مکملان تسلسل کو x سے ضرب دے کر حاصل تسلسل مثلاً ۱۵۸۴۷

$$x \sin x = x^2 - \frac{x^4}{3!} + \frac{x^6}{5!} - \frac{x^8}{7!} + \dots$$

یا ۱۵۸۴۸

$$x^2 e^x = x^2 + x^3 + \frac{x^4}{2!} + \frac{x^5}{3!} + \dots$$

اور ساتھ ہی مرکوز طاقی تسلسل کے تفرق یا مکمل سے حاصل تسلسل بھی ان تفاعلوں کے مکملان تسلسل ہوں گے جو انہیں پیدا کرتے ہیں۔ ۱۵۸۴۹

سوال ۹.۵۵۵: طاق اور جفت تفاعل کے مکملان تسلسل (سوال ۹.۴۶۸ جاری) ۱۵۸۵۰

فرض کریں کھلے وقفہ $(-c, c)$ میں تمام x کے لئے $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ مرکوز ہو۔ دکھائیں کہ ۱۵۸۵۱

ا. اگر f جفت ہو تب $a_1 = a_3 = a_5 = \dots = 0$ ہوں گے اور f کے تسلسل میں صرف جفت طاقت ہوں گی۔ ۱۵۸۵۲

ب. اگر f طاق ہو تب $a_2 = a_4 = a_6 = \dots = 0$ ہوں گے اور f کے تسلسل میں صرف طاق طاقت ہوں گی۔ ۱۵۸۵۳

سوال ۹.۵۵۶: دوری تفاعل کی ٹیلر کثیر رکنیاں ۱۵۸۵۴

ا. یہ دکھانے کی خاطر کہ ہر استمراری دوری تفاعل $f(x)$ ، $-\infty < x < \infty$ محدود ہوگا، دکھائیں کہ ایسا مثبت مستقل M موجود ہوگا کہ ہر x ۱۵۸۵۱

کے لئے $|f(x)| \leq M$ مطمئن ہو۔ ۱۵۸۵۲

ب. دکھائیں کہ $f(x) = \cos x$ کی پیدا کردہ مثبت درجے کی ہر ٹیلر کثیر رکنی، $|x|$ بڑھانے سے آخر کار $\cos x$ کی ترسیم سے دور ہٹے گی۔ شکل ۱۵۸۵۸

۹.۲۸ میں اس عمل کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ شکل ۹.۳۰ میں $\sin x$ کی کثیر رکنیوں کا رویہ بھی ایسا ہے۔ ۱۵۸۵۹

سوال ۹.۵۵۷: ۱۵۸۶۰

ا. منحنیات $y = \frac{1}{3} - \frac{x^2}{5}$ اور $y = \frac{x - \tan^{-1} x}{x^3}$ کے ساتھ $y = \frac{1}{3}$ کو ترسیم کریں۔ ۱۵۸۶۱

ب. جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے اس کو مکمل کران تسلسل کی مدد سے سمجھائیں۔ درج ذیل کیا ہوگا؟ ۱۵۸۵۲

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \tan^{-1} x}{x^3}$$

کلیہ یولر ۱۵۸۵۳

سوال ۹.۵۵۸: مساوات کی مدد سے e کی درج ذیل طاقتوں کو $a + ib$ کے روپ میں لکھیں۔ ۱۵۸۵۴

۱۵۸۵۵ ا. $e^{-i\pi}$ ب. $e^{i\pi/4}$ ج. $e^{-i\pi/2}$ ۱۵۸۵۶ ۱۵۸۵۷

سوال ۹.۵۵۹: یولر تماش ۱۵۸۵۸

درج ذیل مساوات کی مدد سے حاصل کریں۔ ۱۵۸۵۹

$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \quad \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

سوال ۹.۵۶۰: تقارلات $e^{i\theta}$ اور $e^{-i\theta}$ کے معیاری مکمل تسلسل استعمال کرتے ہوئے سوال ۹.۵۵۹ کے تماش کی تصدیق کریں۔ ۱۵۸۶۰

سوال ۹.۵۶۱: درج ذیل دکھائیں۔ ۱۵۸۶۱

۱۵۸۶۲ ا. $\cosh i\theta = \cos \theta$ ب. $\sinh i\theta = i \sin \theta$ ۱۵۸۶۳

سوال ۹.۵۶۲: تقارلات e^x اور $\sin x$ کے مکمل تسلسلوں کو آپس میں ضرب کرتے ہوئے $e^x \sin x$ کے مکمل تسلسل کے x^5 تک ۱۵۸۶۴

اجزاء تلاش کریں۔ یہ تسلسل $e^{(1+i)x} = e^{ix} \cdot e^x$ کا خیالی حصہ ہوگا۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے اپنے نتیجہ کی تصدیق کریں۔ تقارل ۱۵۸۶۵

$e^x \sin x$ کا تسلسل x کی کن قیمتوں کے لیے مرکب ہوگا؟ ۱۵۸۶۶

سوال ۹.۵۶۳: حقیقی a اور b کے لیے $e^{(a+ib)x}$ کی تعریف ہم درج ذیل مساوات لیتے ہیں۔ ۱۵۸۶۷

$$e^{(a+ib)x} = e^{ax} \cdot e^{ibx} = e^{ax} (\cos bx + i \sin bx)$$

اس مساوات کے دائیں ہاتھ کا تفرق لیتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔ ۱۵۸۶۸

$$\frac{d}{dx} e^{(a+ib)x} = (a + ib) e^{(a+ib)x}$$

یوں تفرق کا جانا پہچانا قاعدہ $\frac{d}{dx} e^{kx} = k e^{kx}$ حقیقی k کے ساتھ ساتھ مخلوط k کے لیے بھی درست ہے۔ ۱۵۸۶۹

سوال ۹.۵۶۴: تقارل $e^{i\theta}$ کی تعریف استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ کسی بھی حقیقی عدد θ ، θ_1 ، اور θ_2 کے لیے درج ذیل ہوگا۔ ۱۵۸۷۰

۱۵۸۷۱ ا. $e^{i\theta_1} e^{i\theta_2} = e^{i(\theta_1 + \theta_2)}$

ب. $e^{-i\theta} = 1/e^{i\theta}$ ۱۵۸۷۲

سوال ۹.۵۶۵: دو مخلوط اعداد $a + ib$ اور $c + id$ صرف اور صرف اس صورت برابر ہوں گے جب $a = c$ اور $b = d$ ہو۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے

$$\int e^{ax} \cos bx \, dx \quad \text{اور} \quad \int e^{ax} \sin bx \, dx$$

کی قیمتیں

$$\int e^{(a+ib)x} \, dx = \frac{a - ib}{a^2 + b^2} e^{(a+ib)x} + C$$

سے حاصل کریں، جہاں $C = C_1 + iC_2$ عمل کا مخلوط مستقل ہے۔

کمپیوٹر کا استعمال؛ خطی، دو درجہ، اور کچھ تخمینہ

کلیہ ٹیلر میں $n = 1$ اور $a = 0$ رکھنے سے $x = 0$ پر تفاعل کی خطی تخمینہ حاصل ہوتی ہے جبکہ $n = 2$ اور $n = 3$ رکھنے سے بالترتیب معیاری دو درجہ اور کچھ تخمینہ حاصل ہوتی ہے۔ ان سوالات میں ہم ان تخمینہات سے پیدا ہونے والے غلطیوں پر غور کرتے ہیں۔ ہم درج ذیل دو سوالات کے جوابات جاننا چاہتے ہیں۔

۱. 10^{-2} سے کم رکھتے ہوئے x کی کن قیمتوں کے لیے تفاعل کی جگہ یہ تخمینہ استعمال کی جاسکتی ہیں؟

ب. دیے گئے وقفہ پر تفاعل کی جگہ تخمینہ کے استعمال سے اعظم خلل کتنا متوقع ہوگا؟

کمپیوٹر کی مدد لیتے ہوئے سوال ۹.۵۶۶ تا سوال ۹.۵۷۱ میں دیے تفاعل اور وفقات کے لیے درج ذیل اقدام سے سوال ۱۱ اور سوال ۱۲ کے جوابات حاصل کریں۔

۱. دیے گئے وقفہ پر تفاعل ترسیم کریں۔

۲. نقطہ $x = 0$ پر ٹیلر کثیر رکنیاں $P_1(x)$ ، $P_2(x)$ ، اور $P_3(x)$ تلاش کریں۔

۳. ہر ایک ٹیلر کثیر رکنی کے لیے باقی جزو سے وابستہ $(n + 1)$ واں تفرق $f^{(n+1)}(c)$ حاصل کریں۔ اس تفرق کو دیے گئے وقفہ پر c کے لحاظ سے ترسیم کر کے اس کی اعظم مطلق قیمت M کا اندازہ لگائیں۔

۴. ہر ایک کثیر رکنی کے لیے باقی $R_n(x)$ تلاش کریں۔ قدم ۳ میں اندازاً حاصل M کو $f^{(n+1)}(c)$ کی جگہ رکھ کر دیے گئے وقفہ پر $R_n(x)$ ترسیم کر کے اس سے x کی قیمت سوال ۱۱ کے لیے حاصل کریں۔

۵. دیے گئے وقفہ پر $E_n(x)$ ترسیم کر کے اندازاً خلل کا اصل خلل $|f(x) - P_n(x)|$ کے ساتھ موازنہ کریں۔ یہ سوال ۱۲ کا جواب حاصل کرنے میں مدد دے گا۔

۶. اصل تفاعل اور اس کے تین تخمینہ ٹیلر کثیر رکنیوں کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ قدم ۴ اور ۵ میں حاصل معلومات کے لحاظ سے ان ترسیمات پر تبصرہ کریں۔

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x}}, \quad |x| \leq \frac{3}{4} \quad \text{سوال ۹.۵۶۶:}$$

$$f(x) = (1+x)^{3/2}, \quad -\frac{1}{2} \leq x \leq 2 \quad \text{سوال ۹.۵۶۷:}$$

$$f(x) = \frac{x}{x^2+1}, \quad |x| \leq 2 \quad \text{سوال ۹.۵۶۸:} \quad 15891$$

$$f(x) = (\cos x)(\sin 2x), \quad |x| \leq 2 \quad \text{سوال ۹.۵۶۹:} \quad 15892$$

$$f(x) = e^{-x} \cos 2x, \quad |x| \leq 1 \quad \text{سوال ۹.۵۷۰:} \quad 15898$$

$$f(x) = e^{x/3} \sin 2x, \quad |x| \leq 2 \quad \text{سوال ۹.۵۷۱:} \quad 15899$$

15900

15901

۹.۱۱ طاقی تسلسل کے استعمال

15902

اس حصہ میں ثنائی تسلسل متعارف کرایا جائے گا جو طاقت اور جذر کا اندازہ کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ مزید ابتدائی قیمت مسئلے کے حل کو تخمیناً تسلسل سے ظاہر کرنا اور غیر بنیادی مکمل کی قیمت کے حصول میں تسلسل کا کردار دکھایا جائے گا۔ ایسی حدیں جو غیر معین صورت دیتی ہوں کا حل بھی سکھایا جائے گا۔ ہم $\tan^{-1} x$ کے مکملارن تسلسل کا ایک مختصر طریقہ دکھائیں گے اور بار بار استعمال ہونے والے تسلسلوں کے جدول کا ذکر کریں گے۔

15903

15904

15905

طاقت اور جذر کے ثنائی تسلسل

15906

تفاعل $f(x) = (1+x)^m$ جہاں m مستقل ہے، کا مکملارن تسلسل درج ذیل ہے۔

15907

$$(i) \quad 1 + mx + \frac{m(m-1)}{2!}x^2 + \frac{m(m-1)(m-2)}{3!}x^3 + \frac{m(m-1)(m-2) \cdots (m-k+1)}{k!}x^k + \cdots$$

جس کو **ثنائاتی تسلسل** کہتے ہیں اور جو $|x| < 1$ کے لیے مطلق مرکب ہے۔ یہ تسلسل حاصل کرنے کی خاطر ہم تفاعل اور اس کے تفارق لکھتے ہیں۔

15908

$$f(x) = (1+x)^m$$

$$f'(x) = m(1+x)^{m-1}$$

$$f''(x) = m(m-1)(1+x)^{m-2}$$

$$f'''(x) = m(m-1)(m-2)(1+x)^{m-3}$$

$$\vdots$$

$$f^{(k)}(x) = m(m-1)(m-2) \cdots (m-k+1)(1+x)^{m-k}$$

نقطہ $x = 0$ پر ان کی قیمتیں دریافت کر کے مکملارن تسلسل کے کلیہ میں پُر کرتے ہوئے مساوات کا تسلسل حاصل ہو گا۔

15909

اگر m عدد صحیح ہو، جو صفر یا اس سے بڑا ہو، تب $k = m + 1$ ضریب کے بعد تمام ضریب صفر ہوں گے لہذا $(m + 1)$ اجزاء کے بعد یہ تسلسل ٹک جاتا ہے۔

اگر m صفر یا مثبت عدد صحیح نہ ہو تب یہ تسلسل لامتناہی اجزاء پر مشتمل ہوگا جو $|x| < 1$ کے لیے مرکب ہوگا۔ اس کی وجہ دیکھنے کی خاطر فرض کریں u_k وہ جزو ہے جس میں x^k پایا جاتا ہو۔ اب مطلق ارتکاز کی نسبتی پرکھ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ درج ذیل ہوگا۔

$$\left| \frac{u_{k+1}}{u_k} \right| = \left| \frac{m-k}{k+1} x \right| \rightarrow |x| \quad k \rightarrow \infty$$

ثانی تسلسل کا حاصل کرنے ہمیں صرف اتنا بتانا ہے کہ $(1+x)^m$ اس کو پیدا کرتا ہے اور $|x| < 1$ کے لیے یہ مرکب ہے۔ تسلسل کا حصول ہمیں یہ نہیں دکھاتا ہے کہ یہ تسلسل $(1+x)^m$ پر مرکب ہے۔ حقیقت میں یہ تسلسل $(1+x)^m$ پر مرکب ہے، جس کا ثبوت پیش نہیں کیا جائے گا۔

ہم تعمیری ثانی تسلسل کو درج ذیل صورت میں لکھتے ہیں

$$(r) \quad (1+x)^m = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \binom{m}{k} x^k, \quad -1 < x < 1$$

جہاں

$$\binom{m}{1} = m, \quad \binom{m}{2} = \frac{m(m-1)}{2!}$$

اور درج ذیل ہوگا۔

$$\binom{m}{k} = \frac{m(m-1)(m-2) \cdots (m-k+1)}{k!} \quad k \geq 3$$

مثال ۹.۲۵: اگر $m = -1$ ہو تب

$$\begin{aligned} \binom{-1}{1} &= -1, \quad \binom{-1}{2} = \frac{(-1)(-2)}{2!} = 1, \\ \binom{-1}{k} &= \frac{(-1)(-2)(-3) \cdots (-1-k+1)}{k!} = (-1)^k \frac{k!}{k!} = (-1)^k \end{aligned}$$

ہوں گے اور مساوات ۲ درج ذیل ثانی تسلسل دے گی۔

$$(1+x)^{-1} = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k x^k = 1 - x + x^2 - x^3 + \cdots + (-1)^k x^k + \cdots$$

□

مثال ۹.۶۶: ہم مثال ۳.۴۰ سے جانتے ہیں کہ چھوٹا $|x|$ کے لیے $\frac{x}{2} \approx 1 + \sqrt{1+x}$ ہوگا۔ ثنائی تسلسل میں $m = \frac{1}{2}$ لیتے ہوئے درج ذیل دو درجی اور بلند رتبہ تخمین حاصل ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی اندازہ خلل بھی حاصل ہوتا ہے جو مسئلہ بدلتے تسلسل کا اندازہ دیتا ہے۔

$$(1+x)^{1/2} = 1 + \frac{x}{2} + \frac{(\frac{1}{2})(-\frac{1}{2})}{2!}x^2 + \frac{(\frac{1}{2})(-\frac{1}{2})(-\frac{3}{2})}{3!}x^3 + \frac{(\frac{1}{2})(-\frac{1}{2})(-\frac{3}{2})(-\frac{5}{2})}{4!}x^4 + \dots$$

$$= 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} - \frac{5x^4}{128} + \dots$$

دیگر تخمین x کی مختلف قیمتیں پر کرتے ہوئے حاصل ہوں گی۔ مثال کے طور پر درج ذیل ہوگا۔

$$\sqrt{1-x^2} \approx 1 - \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{8} \quad \text{چھوٹا } |x^2| \text{ کے لیے}$$

$$\sqrt{1-\frac{1}{x}} \approx 1 - \frac{1}{2x} - \frac{1}{8x^2} \quad \text{چھوٹا } \left|\frac{1}{x}\right| \text{ یعنی بڑا } |x|$$

□

تفرقی مساوات کے طاقی تسلسل حل اور ابتدائی قیمت مسائل

ابتدائی قیمت مسئلے کے حل کی سادہ صورت حاصل کرنے میں ناکامی کی صورت میں ہم حل کے بارے میں معلومات دیگر طریقوں سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم حل کا طاقی تسلسل روپ حاصل کریں۔ اگر ہم ایسا کر پائیں تو ہمیں حل کی تخمینہ کثیر رکنی حاصل ہوگی۔ حقیقت میں عموماً ہمیں یہی درکار ہوتا ہے۔ ہماری پہلی مثال (مثال ۹.۶۷) یک رتبہ خطی تفرقی مساوات ہے جس کو ہم حصہ ۱۱ کی تراکیب سے حل کر سکتے ہیں۔ اس مثال میں ہم فرض کرتے ہیں کہ ہم دیے گئے تفرقی مساوات کو حل کرنا نہیں جانتے اور اس کو طاقی تسلسل کی مدد سے حل کرتے ہیں۔ اگلی مثال (مثال ۹.۶۸) کو حصہ ۱۱ کی تراکیب سے حل کرنا ممکن نہیں ہے۔

مثال ۹.۶۷: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کریں۔

$$y' - y = x, \quad y(0) = 1$$

ہم فرض کرتے ہیں کہ اس کے حل کا روپ درج ذیل ہے۔

$$(۳) \quad y = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{n-1}x^{n-1} + a_nx^n + \dots$$

ہم ضرائب a_k کی ایسی قیمتیں تلاش کرتے ہیں کہ یہ تسلسل اور اس کا ایک رتبہ تفرق

$$(۴) \quad y' = a_1 + 2a_2x + 3a_3x^2 + \dots + na_nx^{n-1} + \dots$$

دیے گئے تفرقی مساوات اور ابتدائی شرائط کو مطمئن کرتے ہوں۔ تسلسل $y' - y$ در حقیقت مساوات ۳ اور مساوات ۴ کا فرق ہے۔

$$(۵) \quad y' - y = (a_1 - a_0) + (2a_2 - a_1)x + (3a_3 - a_2)x^2 + \dots + (na_n - a_{n-1})x^{n-1} + \dots$$

اگر y مساوات $y' - y = x$ کو مطمئن کرتا ہو تب مساوات ۵ میں دیا گیا تسلسل لازماً x کے برابر ہوگا۔ چونکہ طاقی تسلسل کا اظہار یکتا ہوتا ہے (جیسا آپ نے سوال ۹.۴۶۸ میں دیکھا ہوگا) لہذا مساوات ۵ کے ضرائب لازماً درج ذیل مساوات کو مطمئن کریں گے۔

$$\begin{array}{ll} a_1 - a_0 = 0 & \text{مستقل جزو} \\ 2a_2 - a_1 = 1 & x \text{ کے ضرائب} \\ 3a_3 - a_2 = 0 & x^2 \text{ کے ضرائب} \\ \vdots & \\ na_n - a_{n-1} = 0 & x^{n-1} \text{ کے ضرائب} \\ \vdots & \end{array}$$

ہم مساوات ۳ سے یہ بھی جانتے ہیں کہ $x = 0$ پر $y = a_0$ ہوگا لہذا (ابتدائی معلومات کو استعمال کرتے ہوئے) $a_0 = 1$ ہوگا۔ ان تمام معلومات سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} a_0 &= 1, \quad a_1 = a_0 = 1, \quad a_2 = \frac{1 + a_1}{2} = \frac{1 + 1}{2} = \frac{2}{2} \\ a_3 &= \frac{a_2}{3} = \frac{2}{3 \cdot 2} = \frac{2}{3!}, \quad \dots, \quad a_n = \frac{a_{n-1}}{n} = \frac{2}{n!}, \quad \dots \end{aligned}$$

ان قیمتوں کو y کی مساوات (مساوات ۳) میں رکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} y &= 1 + x + 2 \cdot \frac{x^2}{2!} + 2 \cdot \frac{x^3}{3!} + \dots + 2 \cdot \frac{x^n}{n!} + \dots \\ &= 1 + x + 2 \left(\frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots \right) \\ &= 1 + x + 2(e^x - 1 - x) = 2e^x - 1 - x \end{aligned}$$

یوں ابتدائی قیمت مسئلے کا حل $y = 2e^x - 1 - x$ ہوگا۔

ہم اس کو پرکھ سکتے ہیں یعنی

$$y(0) = 2e^0 - 1 - 0 = 2 - 1 = 1$$

اور درج ذیل ہوگا۔ ۱۵۹۴۴

$$y' - y = (2e^x - 1) - (2e^x - 1 - x) = x$$

□

۱۵۹۴۵

مثال ۹.۶۸: درج ذیل کا طاقی تسلسل حل تلاش کریں۔ ۱۵۹۴۶

$$(۶) \quad y'' + x^2 y = 0$$

ہم فرض کرتے ہیں کہ اس کے حل کا روپ درج ذیل ہے۔ ۱۵۹۴۷

۱۵۹۴۸

$$(۷) \quad y = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n + \dots$$

ہم ضرائب a_k کی ایسی قیمتیں تلاش کرتے ہیں کہ یہ تسلسل اور اس کا دور تہی تفرق ۱۵۹۴۹

$$(۸) \quad y'' = 2a_2 + 3 \cdot 2a_3 x + \dots + n(n-1)a_n x^{n-2} + \dots$$

مساوات ۶ کو مطمئن کرتے ہوں۔ $x^2 y$ کا تسلسل مساوات ۷ کو x^2 سے ضرب دے کر حاصل ہوگا۔ ۱۵۹۵۰

$$(۹) \quad x^2 y = a_0 x^2 + a_1 x^3 + a_2 x^4 + \dots + a_n x^{n+2} + \dots$$

$y'' + x^2 y$ کا تسلسل مساوات ۸ اور مساوات ۹ کا مجموعہ ہوگا۔ ۱۵۹۵۱

$$(۱۰) \quad y'' + x^2 y = 2a_2 + 6a_3 x + (12a_4 + a_0)x^2 + (20a_5 + a_1)x^3 + \dots + (n(n-1)a_n + a_{n-4})x^{n-2} + \dots$$

دھیان رہے کہ مساوات ۹ میں x^{n-2} کا ضریب a_{n-4} ہے۔ اگر y اور اس کا دور تہی تفرق y'' ، مساوات ۶ کو مطمئن کرتے ہوں تب مساوات ۱۰ ۱۵۹۵۲

کے دائیں ہاتھ x کی ہر انفرادی طاقت کا ضریب صفر ہوگا ۱۵۹۵۳

$$(۱۱) \quad 2a_2 = 0, \quad 6a_3 = 0, \quad 12a_4 + a_0 = 0, \quad 20a_5 + a_1 = 0$$

اور تمام $n \geq 4$ کے لیے درج ذیل ہوگا۔ ۱۵۹۵۴

$$(۱۲) \quad n(n-1)a_n + a_{n-4} = 0$$

ہم مساوات ۷ سے ۱۵۹۵۵

$$a_0 = y(0), \quad a_1 = y'(0)$$

۱۵۹۵۶ حاصل کرتے ہیں یعنی ابتدائی دو ضرائب، $x = 0$ پر بالترتیب y اور y' کی قیمتیں ہیں۔ مساوات ۱۱ اور کلیہ توانی (مساوات ۱۲) کی مدد سے ہم باقی تمام ضرائب معلوم کر سکتے ہیں۔ مساوات ۱۱ سے درج ذیل ہوگا۔ ۱۵۹۵۷

$$a_2 = 0, \quad a_3 = 0$$

۱۵۹۵۸ مساوات ۱۲ کہتی ہے کہ $a_{n-4} = 0$ کی صورت میں $a_n = 0$ ہوگا۔ نتیجتاً درج ذیل

$$a_6 = 0, \quad a_7 = 0, \quad a_{10} = 0, \quad a_{11} = 0$$

۱۵۹۵۹ ہوں گے اور جب بھی $n = 4k + 2$ یا $n = 4k + 3$ ہو، a_n صفر ہوگا۔ باقی ضرائب کے لیے

$$a_n = \frac{-a_{n-4}}{n(n-1)}$$

۱۵۹۶۰ ہوگا جس سے

$$a_4 = \frac{-a_0}{4 \cdot 3}, \quad a_8 = \frac{-a_4}{8 \cdot 7} = \frac{a_0}{3 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 8},$$

$$a_{12} = \frac{-a_8}{11 \cdot 12} = \frac{-a_0}{3 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 11 \cdot 12}$$

۱۵۹۶۱ اور درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$a_5 = \frac{-a_1}{5 \cdot 4}, \quad a_9 = \frac{-a_5}{9 \cdot 8} = \frac{a_1}{4 \cdot 5 \cdot 8 \cdot 9}$$

$$a_{13} = \frac{-a_9}{12 \cdot 13} = \frac{-a_1}{4 \cdot 5 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 12 \cdot 13}$$

۱۵۹۶۲ جواب کو دو علیحدہ علیحدہ تسلسلوں کے روپ میں لکھنا زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے

$$y = a_0 \left(1 - \frac{x^4}{3 \cdot 4} + \frac{x^8}{3 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 8} - \frac{x^{12}}{3 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 11 \cdot 12} + \cdots \right)$$

$$+ a_1 \left(x - \frac{x^5}{4 \cdot 5} + \frac{x^9}{4 \cdot 5 \cdot 8 \cdot 9} - \frac{x^{13}}{4 \cdot 5 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 12 \cdot 13} + \cdots \right)$$

۱۵۹۶۳ جہاں پہلا تسلسل a_0 سے ضرب اور دوسرا تسلسل a_1 سے ضرب ہوا ہے۔ جیسا نسبتی پرکھ سے ظاہر ہے، دونوں تسلسل تمام x کے لیے مطلق مرتکز ہیں۔ □ ۱۵۹۶۴

۱۵۹۶۵ غیر بنیادی مکمل کی قیمت کا حصول

۱۵۹۶۶ غیر بنیادی مکمل کو مکملارن تسلسل کی مدد سے تسلسل کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے۔

مثال ۹.۶۹: شعاع کے انکسار^{۵۴} میں $\int \sin x^2 dx$ طرز کے مکمل پائے جاتے ہیں۔ اس کو طاقی تسلسل کی صورت میں لکھیں۔

حل ۱۵۹۶۸
۱۵۹۶۹ $\sin x$ کے تسلسل میں x کی جگہ x^2 رکھتے ہوئے

$$\sin x^2 = x^2 - \frac{x^6}{3!} + \frac{x^{10}}{5!} - \frac{x^{14}}{7!} + \frac{x^{18}}{9!} - \frac{x^{22}}{11!} + \dots$$

۱۵۹۷۰ لکھا جاسکتا ہے لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$\int \sin x^2 dx = C + \frac{x^3}{3} - \frac{x^7}{7 \cdot 3!} + \frac{x^{11}}{11 \cdot 5!} - \frac{x^{15}}{15 \cdot 7!} + \frac{x^{19}}{19 \cdot 9!} - \frac{x^{23}}{23 \cdot 11!} + \dots$$

□

مثال ۹.۷۰: مکمل $\int_0^1 \sin x^2 dx$ کی قیمت 0.001 سے کم خلل کے ساتھ دریافت کریں۔

حل ۱۵۹۷۳
۱۵۹۷۴ مثال ۹.۶۹ کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل ہوگا۔

$$\int_0^1 \sin x^2 dx = \frac{1}{3} - \frac{1}{7 \cdot 3!} + \frac{1}{11 \cdot 5!} - \frac{1}{15 \cdot 7!} + \frac{1}{19 \cdot 9!} - \frac{x^{23}}{23 \cdot 11!} + \dots$$

۱۵۹۷۵ یہ بدلتا تسلسل ہے اور ہم تجربہ کر کے دیکھتے ہیں کہ

$$\frac{1}{11 \cdot 5!} \approx 0.00076$$

۱۵۹۷۶ وہ پہلا جزو ہے جس کی قیمت 0.001 سے کم ہے۔ اس سے قبل دو اجزاء کا مجموعہ

$$\int_0^1 \sin x^2 dx \approx \frac{1}{3} - \frac{1}{42} \approx 0.310$$

۱۵۹۷۷ ہے، جس میں خلل $\frac{1}{11 \cdot 5!} \approx 0.00076$ سے کم ہے۔ ہم مزید دو اجزاء شامل کرتے ہوئے

$$\int_0^1 \sin x^2 dx \approx 0.310268$$

۱۵۹۷۸ اندازہ حاصل کر سکتے ہیں جس میں خلل $\frac{1}{19 \cdot 9!} \approx 1.45 \times 10^{-7}$ سے کم ہے۔ اس کے بعد صرف ایک اضافی جزو کی شمولیت سے

$$\int_0^1 \sin x^2 dx \approx \frac{1}{3} - \frac{1}{42} + \frac{1}{1320} - \frac{1}{75600} + \frac{1}{6894720} \approx 0.310268303$$

□

۱۵۹۷۹ حاصل ہوتا ہے جس میں مطابقت خلل $\frac{1}{23 \cdot 11!} \approx 1.08 \times 10^{-9}$ سے کم ہے۔

مکسوس ٹینجٹ

ہم مثال ۹.۵ میں $\tan^{-1} x$ کا تسلسل تلاش کر چکے ہیں جہاں تفرق سے

$$\frac{d}{dx} \tan^{-1} x = \frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \dots$$

اور مکمل سے

$$\tan^{-1} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots$$

حاصل ہوئے۔ البتہ ہم نے مسئلہ جزو در جزو مکمل کے مسئلے کا ثبوت پیش نہیں کیا جس پر یہ نتائج منحصر ہیں۔ ہم اب متناہی کلیہ

$$(۱۳) \quad \frac{1}{1+t^2} = 1 - t^2 + t^4 - t^6 + \dots + (-1)^n t^{2n} + \frac{(-1)^{n+1} t^{2n+2}}{1+t^2}$$

کے دونوں اطراف کا مکمل لے کر $\tan^{-1} x$ کے تسلسل کو دوبارہ حاصل کرتے ہیں، جہاں آخری جزو تسلسل کا باقی ہے جس کو بطور ہندسی تسلسل جمع کیا گیاہے اور اس ہندسی تسلسل کا ابتدائی جزو $a = (-1)^{n+1} t^{2n+2}$ اور نسبت $r = -t^2$ ہے۔ مساوات ۱۳ کے دونوں اطراف کا مکمل $t = 0$ سے $t = x$ تک لے کر

$$\tan^{-1} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + R(n, x)$$

حاصل ہو گا جہاں

$$R(n, x) = \int_0^x \frac{(-1)^{n+1} t^{2n+2}}{1+t^2} dt$$

ہے۔ مکمل لیتے ہوئے t کی قیمت 0 سے x تک ہے لہذا مکمل کا نسب نما 1 کے برابر یا اس سے بڑا ہے۔ یوں اور درج ذیل ہو گا۔

$$|R(n, x)| \leq \int_0^{|x|} t^{2n+2} dt = \frac{|x|^{2n+3}}{2n+3}$$

اگر $|x| \leq 1$ ہو تب اس عدم مساوات کا دایاں ہاتھ $\infty \rightarrow n$ کرنے سے صفر تک پہنچتا ہے۔ یوں $|x| \leq 1$ کے لیے

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R(n, x) = 0$$

$$\tan^{-1} x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1} \quad |x| \leq 1$$

ہو گا۔ اس طرح درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$(۱۴) \quad \tan^{-1} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots \quad |x| \leq 1$$

ہم $\tan^{-1} x$ کا مکمل ان تسلسل بلا واسطہ اس لیے دریافت نہیں کرتے ہیں کہ $\tan^{-1} x$ کے بلند رتبی تقارق کے کلیات پیچیدہ ہوتے ہیں۔ مذکورہ بالا طریقہ زیادہ آسان ہے۔

۱۵۹۹۲ مساوات ۱۴ میں $x = 1$ رکھنے سے

$$\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \cdots + \frac{(-1)^n}{2n+1} + \cdots$$

۱۵۹۹۵ حاصل ہوتا ہے جسے کلیہ لیبیز کہتے ہیں۔ یہ تسلسل بہت آہستہ مرتکز ہے لہذا یہ π کی قیمت حاصل کرنے کے لیے زیادہ مفید ثابت نہیں ہوتا۔ π کے حصول کے لیے اس سے بہتر کلیات استعمال کیے جاتے ہیں مثلاً

$$\pi = 48 \tan^{-1} \frac{1}{18} + 32 \tan^{-1} \frac{1}{57} - 20 \tan^{-1} \frac{1}{239}$$

۱۵۹۹۷ جو 0 کے قریب x کی قیمتیں استعمال کرتا ہے۔

۱۵۹۹۸ غیر معین روپ کی قیمت کا حصول

۱۵۹۹۹ بعض اوقات غیر معین روپ کے تقابل کو ٹیلر تسلسل کی صورت میں لکھ کر ان کی قیمت تلاش کرنا ممکن ہوتا ہے۔

۱۶۰۰۰ مثال ۹.۷: غیر معین روپ $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1}$ کی قیمت تلاش کریں۔

۱۶۰۰۱ حل

۱۶۰۰۲ ہم $\ln x$ کو $x - 1$ کی طاقت کا ٹیلر تسلسل لکھتے ہیں۔ نقطہ $x = 1$ پر بلا واسطہ $\ln x$ کا ٹیلر تسلسل تلاش کر کے یا $\ln x$ کے تسلسل (مثال ۹.۵۲)

۱۶۰۰۳ میں x کی جگہ $x - 1$ پُر کرتے ہوئے ایسا تسلسل حاصل کیا جاسکتا ہے۔ دونوں طریقوں سے

$$\ln x = (x - 1) - \frac{1}{2}(x - 1)^2 + \cdots$$

۱۶۰۰۴ حاصل ہو گا جس کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \left(1 - \frac{1}{2}(x - 1) + \cdots \right) = 1$$

□

۱۶۰۰۵

۱۶۰۰۶ مثال ۹.۷۲: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \tan x}{x^3}$ کی قیمت تلاش کریں۔

۱۶۰۰۷ حل

۱۶۰۰۸ جزو x^5 تک $\sin x$ اور $\tan x$ کے مکمل ان تسلسل

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots$$

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \cdots$$

Leibniz's formula^{۵۵}

۱۶۰۰۹ ہیں۔ یوں

$$\sin x - \tan x = -\frac{x^3}{2} - \frac{x^5}{8} - \dots = x^3 \left(-\frac{1}{2} - \frac{x^2}{8} - \dots \right)$$

۱۶۰۱۰ اور

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \tan x}{x^3} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(-\frac{1}{2} - \frac{x^2}{8} - \dots \right) \\ &= -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

□

۱۶۰۱۱ ہو گا۔

۱۶۰۱۲ ہم تسلسل استعمال کر کے نہ صرف $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right)$ کی قیمت تلاش کر پاتے ہیں بلکہ اس عمل میں $\csc x$ کا تخمینہ کلیہ بھی حاصل کرتے ہیں۔ ۱۶۰۱۳

۱۶۰۱۴ مثال ۹.۷۳: $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right)$ تلاش کریں۔

۱۶۰۱۵

۱۶۰۱۶

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} &= \frac{x - \sin x}{x \sin x} = \frac{x - \left(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots \right)}{x \cdot \left(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots \right)} \\ &= \frac{x^3 \left(\frac{1}{3!} - \frac{x^2}{5!} + \dots \right)}{x^2 \left(1 - \frac{x^2}{3!} + \dots \right)} = x \frac{\frac{1}{3!} - \frac{x^2}{5!} + \dots}{1 - \frac{x^2}{3!} + \dots} \end{aligned}$$

۱۶۰۱۷ لہذا درج ذیل ہو گا۔

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(x \frac{\frac{1}{3!} - \frac{x^2}{5!} + \dots}{1 - \frac{x^2}{3!} + \dots} \right) = 0$$

۱۶۰۱۸ ہم چھوٹے $|x|$ کے لیے درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} = x \frac{\frac{1}{3!} - \frac{x^2}{5!} + \dots}{1 - \frac{x^2}{3!} + \dots} \approx x \cdot \frac{1}{3!} = \frac{x}{6} \implies \csc x \approx \frac{1}{x} + \frac{x}{6}$$

□

۱۶۰۱۹

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{1-x} &= 1 + x + x^2 + \dots + x^n + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad |x| < 1 \\
 \frac{1}{1+x} &= 1 - x + x^2 - \dots + (-x)^n + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n, \quad |x| < 1 \\
 e^x &= 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad |x| < \infty \\
 \sin x &= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad |x| < \infty \\
 \cos x &= 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}, \quad |x| < \infty \\
 \ln(1+x) &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n}, \quad -1 < x \leq 1 \\
 \ln \frac{1+x}{1-x} &= 2 \tanh^{-1} x = 2 \left(x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \dots + \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + \dots \right) = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, \quad |x| < 1 \\
 \tan^{-1} x &= x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}, \quad |x| \leq 1
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (1+x)^m &= 1 + mx + \frac{m(m-1)x^2}{2!} + \frac{m(m-1)(m-2)x^3}{3!} + \dots \\
 &\quad + \frac{m(m-1)(m-2) \dots (m-k+1)x^k}{k!} + \dots \\
 &= 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \binom{m}{k} x^k, \quad |x| < 1
 \end{aligned}$$

$$\binom{m}{1} = m, \quad \binom{m}{2} = \frac{m(m-1)}{2!}, \quad \binom{m}{k} = \frac{m(m-1) \dots (m-k+1)}{k!} \quad \text{لے } k \geq 3$$

۱۶۰۲۲ ثنائی تسلسل لکھتے ہوئے ہم $\binom{m}{0}$ کی تعریف 1 لیتے ہیں اور (اگر $x = 0$ ہو تب بھی) $x^0 = 1$ لیتے ہیں۔ یوں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(1+x)^m = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{m}{k} x^k$$

۱۶۰۲۳ مثبت عدد صحیح m کے لیے تسلسل x^m پر ختم ہوتا ہے اور تمام x کے لیے مرکب ہوتا ہے۔

سوالات

ثنائی تسلسل

۱۶۰۲۴ سوال ۹.۵۷۲ تا ۹.۵۸۱ میں دیے تفاعل کے ثنائی تسلسل کے ابتدائی چار اجزاء تلاش کریں۔

۱۶۰۲۸ سوال ۹.۵۷۲: $(1+x)^{1/2}$

۱۶۰۲۹ سوال ۹.۵۷۳: $(1+x)^{1/3}$

۱۶۰۳۰ سوال ۹.۵۷۴: $(1-x)^{-1/2}$

۱۶۰۳۱ سوال ۹.۵۷۵: $(1-2x)^{1/2}$

۱۶۰۳۲ سوال ۹.۵۷۶: $(1+\frac{x}{2})^{-2}$

۱۶۰۳۳ سوال ۹.۵۷۷: $(1-\frac{x}{2})^{-2}$

۱۶۰۳۴ سوال ۹.۵۷۸: $(1+x^3)^{-1/2}$

۱۶۰۳۵ سوال ۹.۵۷۹: $(1+x^2)^{-1/3}$

۱۶۰۳۶ سوال ۹.۵۸۰: $(1+\frac{1}{x})^{1/2}$

۱۶۰۳۷ سوال ۹.۵۸۱: $(1-\frac{2}{x})^{1/3}$

۱۶۰۳۸

۱۶۰۳۹ سوال ۹.۵۸۲ تا ۹.۵۸۵ میں تفاعل کے ثنائی تسلسل تلاش کریں۔

۱۶۰۴۰ سوال ۹.۵۸۲: $(1+x)^4$

۱۶۰۴۱ سوال ۹.۵۸۳: $(1+x^2)^3$

۱۶۰۴۲ سوال ۹.۵۸۴: $(1-2x)^3$

۱۶۰۴۳ سوال ۹.۵۸۵: $(1-\frac{x}{2})^4$

۱۶۰۴۴

ابتدائی قیمت مسائل

۱۶۰۴۵ سوال ۹.۵۸۶ تا ۹.۶۰۳ میں ابتدائی قیمت مسئلے کے تسلسلی حل تلاش کریں۔

- سوال ۹.۵۸۶: $y' + y = 0, \quad y(0) = 1$ ۱۶۰۳۷
- سوال ۹.۵۸۷: $y' - 2y = 0, \quad y(0) = 1$ ۱۶۰۳۸
- سوال ۹.۵۸۸: $y' - y = 1, \quad y(0) = 0$ ۱۶۰۳۹
- سوال ۹.۵۸۹: $y' + y = 1, \quad y(0) = 2$ ۱۶۰۴۰
- سوال ۹.۵۹۰: $y' - y = x, \quad y(0) = 0$ ۱۶۰۴۱
- سوال ۹.۵۹۱: $y' + y = 2x, \quad y(0) = -1$ ۱۶۰۴۲
- سوال ۹.۵۹۲: $y' - xy = 0, \quad y(0) = 1$ ۱۶۰۴۳
- سوال ۹.۵۹۳: $y' - x^2y = 0, \quad y(0) = 1$ ۱۶۰۴۴
- سوال ۹.۵۹۴: $(1 - x)y' - y = 0, \quad y(0) = 2$ ۱۶۰۴۵
- سوال ۹.۵۹۵: $(1 + x^2)y' + 2xy = 0, \quad y(0) = 3$ ۱۶۰۴۶
- سوال ۹.۵۹۶: $y'' - y = 0, \quad y'(0) = 1, \quad y(0) = 0$ ۱۶۰۴۷
- سوال ۹.۵۹۷: $y'' + y = 0, \quad y'(0) = 0, \quad y(0) = 1$ ۱۶۰۴۸
- سوال ۹.۵۹۸: $y'' + y = x, \quad y'(0) = 1, \quad y(0) = 2$ ۱۶۰۴۹
- سوال ۹.۵۹۹: $y'' - y = x, \quad y'(0) = 2, \quad y(0) = -1$ ۱۶۰۵۰
- سوال ۹.۶۰۰: $y'' - y = -x, \quad y'(2) = -2, \quad y(2) = 0$ ۱۶۰۵۱
- سوال ۹.۶۰۱: $y'' - x^2y = 0, \quad y'(0) = b, \quad y(0) = a$ ۱۶۰۵۲
- سوال ۹.۶۰۲: $y'' + x^2y = x, \quad y'(0) = b, \quad y(0) = a$ ۱۶۰۵۳
- سوال ۹.۶۰۳: $y'' - 2y' + y = 0, \quad y'(0) = 1, \quad y(0) = 0$ ۱۶۰۵۴

۱۶۰۵۵

تجزیہ اور غیر بنیادی تکنیک

- سوال ۹.۶۰۴ تا سوال ۹.۶۰۷ میں تسلسل استعمال کرتے ہوئے، خلل کو 10^{-3} سے کم رکھتے ہوئے، مکمل کی قیمت کا اندازہ لگائیں۔ (جوابات 5 اعشاریہ مقامات تک پورم پور دکھائے گئے ہیں۔) ۱۶۰۵۶

سوال ۹.۶۰۴: $\int_0^{0.2} \sin x^2 dx$ ۱۶۰۵۷

سوال ۹.۶۰۵: $\int_0^{0.2} \frac{e^{-x}-1}{x} dx$ ۱۶۰۵۸

سوال ۹.۶۰۶: $\int_0^{0.1} \frac{1}{\sqrt{1+x^4}} dx$ ۱۶۰۵۹

سوال ۹.۶۰۷: $\int_0^{0.25} \sqrt[3]{1+x^2} dx$ ۱۶۰۶۰

۱۶۰۶۱

سوال ۹.۶۰۸ تا سوال ۹.۶۱۱ میں تسلسل استعمال کرتے ہوئے، خلل کو 10^{-8} سے کم رکھتے ہوئے، مکمل کی قیمت کا اندازہ لگائیں۔ (جوابات 10 اعشاریہ مقامات تک پورم پور دکھائے گئے ہیں۔)

سوال ۹.۶۰۸: $\int_0^{0.1} \frac{\sin x}{x} dx$ ۱۶۰۷۱

سوال ۹.۶۰۹: $\int_0^{0.1} e^{-x^2} dx$ ۱۶۰۷۷

سوال ۹.۶۱۰: $\int_0^{0.1} \sqrt{1+x^4} dx$ ۱۶۰۷۸

سوال ۹.۶۱۱: $\int_0^1 \frac{1-\cos x}{x^2} dx$ ۱۶۰۷۹

سوال ۹.۶۱۲: مکمل $\int_0^1 \cos t^2 dt$ میں $\cos t^2$ کو تخمیناً $\frac{t^8}{4!} + \frac{t^4}{2} - 1$ سے ظاہر کرتے ہوئے پیدا خلل کا اندازہ لگائیں۔ ۱۶۰۸۰

سوال ۹.۶۱۳: مکمل $\int_0^t \cos \sqrt{t} dt$ میں $\cos \sqrt{t}$ کو تخمیناً $\frac{t^3}{6!} - \frac{t^2}{4!} + 1$ سے ظاہر کرتے ہوئے پیدا خلل کا اندازہ لگائیں۔ ۱۶۰۸۱

سوال ۹.۶۱۴ تا سوال ۹.۶۱۷ میں ایسی کثیر رکنی تلاش کریں جو خلل کو 10^{-3} سے کم رکھتے ہوئے پورے وقفہ پر $F(x)$ کو ظاہر کرتی ہو۔ ۱۶۰۸۲

سوال ۹.۶۱۴: $F(x) = \int_0^x \sin t^2 dt, [0, 1]$ ۱۶۰۸۳

سوال ۹.۶۱۵: $F(x) = \int_0^x t^2 e^{-t^2} dt, [0, 1]$ ۱۶۰۸۵

سوال ۹.۶۱۶: (الف) $[0, 0.5]$ (ب) $[0, 1]$ $F(x) = \int_0^x \tan^{-1} t dt,$ ۱۶۰۸۶

سوال ۹.۶۱۷: (الف) $[0, 0.5]$ (ب) $[0, 1]$ $F(x) = \int_0^x \frac{\ln(1+t)}{t} dt,$ ۱۶۰۸۷

غیر معین روپ

سوال ۹.۶۱۸ تا سوال ۹.۶۲۷ میں تسلسل استعمال کرتے ہوئے حد تلاش کریں۔ ۱۶۰۸۹

سوال ۹.۶۱۸: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - (1+x)}{x^2}$ ۱۶۰۹۰

سوال ۹.۶۱۹: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{x}$ ۱۶۰۹۱

سوال ۹.۶۲۰: $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - \cos t - t^2/2}{t^4}$ ۱۶۰۹۲

سوال ۹.۶۲۱: $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta - \theta + \theta^3/6}{\theta^5}$ ۱۶۰۹۳

سوال ۹.۶۲۲: $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{y - \tan^{-1} y}{y^3}$ ۱۶۰۹۴

سوال ۹.۶۲۳: $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\tan^{-1} y - \sin y}{y^3 \cos y}$ ۱۶۰۹۵

سوال ۹.۶۲۴: $\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 (e^{-1/x^2} - 1)$ ۱۶۰۹۶

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (x+1) \sin \frac{1}{x+1} \quad \text{سوال ۹.۶۲۵:} \quad ۱۹۰۷$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x^2)}{1-\cos x} \quad \text{سوال ۹.۶۲۶:} \quad ۱۹۰۸$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-4}{\ln(x-1)} \quad \text{سوال ۹.۶۲۷:} \quad ۱۹۰۹$$

۱۹۱۰

نظریہ اور مثالیں

۱۹۱۱

سوال ۹.۶۲۸: قاعل $\ln(1+x)$ کے مکملان تسلسل میں x کی جگہ $-x$ رکھتے ہوئے $\ln(1-x)$ کا مکملان تسلسل حاصل کریں۔ اس تسلسل کو اب $\ln(1+x)$ کے تسلسل سے منفی کرتے ہوئے $|x| < 1$ کے لیے درج ذیل دکھائیں۔ ۱۹۱۲

$$\ln \frac{1+x}{1-x} = 2 \left(x + \frac{x^3}{2} + \frac{x^5}{5} + \dots \right)$$

سوال ۹.۶۲۹: خلل کی مقدار کو 10^{-8} سے کم رکھتے ہوئے $\ln(1.1)$ کی قیمت حاصل کرنے کے لیے $\ln(1+x)$ کے مکملان تسلسل کے کتنے اجزاء کا مجموعہ لینا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۹۱۳

سوال ۹.۶۳۰: خلل کی مقدار کو 10^{-3} سے کم رکھتے ہوئے $\frac{\pi}{4}$ کی قیمت حاصل کرنے کے لیے مسئلہ بدلتے تسلسل کا اندازہ کے تحت $\tan^{-1}(1)$ کے مکملان تسلسل کے کتنے اجزاء کا مجموعہ لینا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۹۱۴

سوال ۹.۶۳۱: دکھائیں کہ $|x| > 1$ کے لیے $f(x) = \tan^{-1} x$ کا مکملان تسلسل منفی ہے۔ ۱۹۱۵

سوال ۹.۶۳۲: خلل کی مقدار کو 10^{-6} سے کم رکھنے کے لیے درج ذیل مساوات کے دائیں ہاتھ میں ہر جزو کی قیمت تلاش کرنے کے لئے $\tan^{-1} x$ کے مکملان تسلسل کے کتنے اجزاء کا مجموعہ لینا ہوگا؟ ۱۹۱۶

$$\pi = 48 \tan^{-1} \frac{1}{18} + 32 \tan^{-1} \frac{1}{57} - 20 \tan^{-1} \frac{1}{239}$$

اس کے برعکس $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ اتناست $\frac{\pi^2}{6}$ پر مرکوز ہے کہ 50 اجزاء کا مجموعہ لینے سے بھی دو اعشاریہ مقامات تک درست نتیجہ حاصل نہیں ہوتا۔ ۱۹۱۷

سوال ۹.۶۳۳: قاعل $\tan t$ کے مکملان تسلسل کے ابتدائی تین غیر صفر اجزاء کا مکمل 0 تا x لیتے ہوئے $\ln \sec x$ کے مکملان تسلسل کے ابتدائی تین غیر صفر اجزاء حاصل کریں۔ ۱۹۱۸

سوال ۹.۶۳۴: (الف) ثنائی تسلسل اور ۱۹۱۹

$$\frac{d}{dx} \sin^{-1} x = (1-x^2)^{-1/2}$$

استعمال کرتے ہوئے $\sin^{-1} x$ کے مکملان تسلسل کے ابتدائی چار غیر صفر اجزاء تلاش کریں۔ رد اس ارٹیکل کتنا ہوگا؟ (ب) قاعل $\cos^{-1} x$ کے مکملان تسلسل کے ابتدائی پانچ غیر صفر اجزاء کو اس سوال کے جزو-الف کی مدد سے تلاش کریں۔ ۱۹۲۰

سوال ۹.۶۳۵: (الف) درج ذیل کے مکمارن تسلسل کے ابتدائی غیر صفر چار اجزاء تلاش کریں۔

$$\sinh^{-1} x = \int_0^x \frac{dt}{\sqrt{1+t^2}}$$

(ب) حاصل کردہ تسلسل کے ابتدائی تین اجزاء استعمال کرتے ہوئے $\sinh^{-1} 0.25$ کی قیمت کا اندازہ لگائیں۔ خلل کی مقدار کی بالائی حد تلاش کریں۔

سوال ۹.۶۳۶: تفاعل $\frac{-1}{1+x}$ کے مکمارن تسلسل سے $\frac{1}{(1+x)^2}$ کا مکمارن تسلسل حاصل کریں۔

سوال ۹.۶۳۷: تفاعل $\frac{1}{1-x^2}$ کے مکمارن تسلسل سے $\frac{2x}{(1-x^2)^2}$ کا مکمارن تسلسل حاصل کریں۔

سوال ۹.۶۳۸: انگلستانی ریاضی دان جان والس نے درج ذیل کلیہ اخذ کیا۔

$$\frac{\pi}{4} = \frac{2 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 8 \cdot \dots}{3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 7 \cdot \dots}$$

کمپیوٹر استعمال کر کے اس کلیہ سے π کی 2 اعشاریہ مقامات تک درست قیمت تلاش کریں۔

سوال ۹.۶۳۹: قدرتی لوگار تھم $\ln n$ کا جدول $10, 3, 2, 1$ کے لیے سوال ۹.۶۲۸ کے کلیہ سے حاصل کریں۔ ایسا کرتے ہوئے

تعلقات $\ln 2 = \ln 2 + \ln 3$ ، $\ln 4 = 2 \ln 2 + \ln 3$ ، $\ln 6 = 3 \ln 2$ ، $\ln 8 = 2 \ln 3$ ، اور $\ln 10 = \ln 2 + \ln 5$ بروئے کار لائیں تاکہ چند لوگار تھمی قیمتیں تسلسل کے ذریعہ حاصل کرنی درکار ہوں۔ سوال ۹.۶۲۸ میں x کی درج ذیل قیمتوں سے آغاز کریں۔

$$\frac{1}{3}, \frac{1}{5}, \frac{1}{9}, \frac{1}{13}$$

سوال ۹.۶۴۰: تفاعل $(1-x^2)^{-1/2}$ کے ثنائی تسلسل کا مکمل لے کر $|x| < 1$ کے لیے درج ذیل دکھائیں۔

$$\sin^{-1} x = x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \dots \cdot (2n)} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$$

سوال ۹.۶۴۱: درج ذیل تسلسل کا پہلا مکمل

$$\frac{1}{1+t^2} = \frac{1}{t^2} \cdot \frac{1}{1+1/t^2} = \frac{1}{t^2} - \frac{1}{t^4} + \frac{1}{t^6} - \frac{1}{t^8} + \dots$$

x تا ∞ لے کر اور دوسرا مکمل $-\infty$ تا x لے کر بالترتیب درج ذیل تسلسل حاصل کریں۔

$$\tan^{-1} x = \frac{\pi}{2} - \frac{1}{x} + \frac{1}{3x^3} - \frac{1}{5x^5} + \dots \quad x > 1$$

$$\tan^{-1} x = -\frac{\pi}{2} - \frac{1}{x} + \frac{1}{3x^3} - \frac{1}{5x^5} + \dots \quad x < -1$$

سوال ۹.۶۴۲: دو زاویوں کے فرق کے ٹینجینٹ کا کلیہ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کلیہ اخذ کریں۔

$$\tan(\tan^{-1}(n+1) - \tan^{-1}(n-1)) = \frac{2}{n^2}$$

باب ۱۰

مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

جائزہ

حرکت پر غور احصاء کی مدد سے کیا جاسکتا ہے۔ اس حصے میں ہم وقت کے ساتھ ایک جسم کے بدلنے مقام پر غور کریں گے۔ بالعموم مربع قوت کی بنا پر حرکت پذیر سیارے، مصنوعی سیارے، اور دیگر اجسام مخروطی راہ اختیار کرتے ہیں لہذا ہم مخروطی حصوں کی مساوات سے شروع کرتے ہیں جو ان راہوں کو بیان کرتی ہیں۔ جیسا ہم باب ۱۲ میں دیکھیں گے، اگر ہمیں معلوم ہو کہ ایک جسم مخروطی راہ پر حرکت کر رہا ہے تب ہم اس کی رفتار اور اس پر عمل کرنے والی قوت دریافت کر سکتے ہیں۔ قطبی محدود سیاروں کی حرکت پر غور کو بہت آسان بناتا ہے لہذا ہم اس نئے محدود میں منحنیات، تفرق، اور تکمیل پر بھی غور کریں گے۔

۱۰.۱ مخروطی حصے اور دو درجی مساواتیں

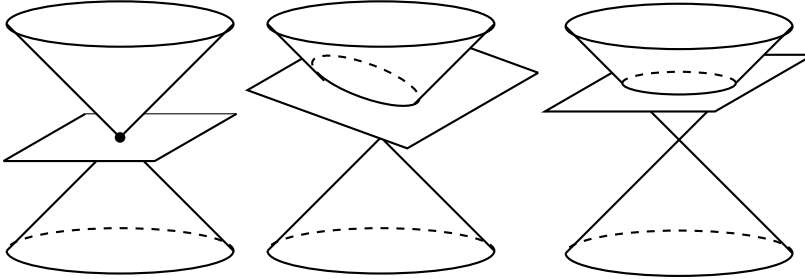
اس حصے میں دکھایا جائے گا کہ مخروطی حصوں کو کس طرح محدودی سطح پر بطور دو درجی مساوات پیش کیا جاتا ہے۔ دوہرے مخروط کو سطح سے کاٹ کر مخروطی منحنیات پیدا کی جاتی ہیں اور اسی کی وجہ سے مخروطی حصہ کی اصطلاح پیدا ہوئی (شکل ۱۰.۱)۔

دائرہ

تعریف: ایک مستوی میں رہتے ہوئے کسی مقررہ نقطہ سے مستقل فاصلے پر تمام نقطوں کے سلسلہ کو دائرہ کہتے ہیں۔ اس مقررہ نقطہ کو دائرے کا مرکز^۱ کہتے ہیں جبکہ اس مستقل فاصلہ کو رداس^۲ کہتے ہیں۔



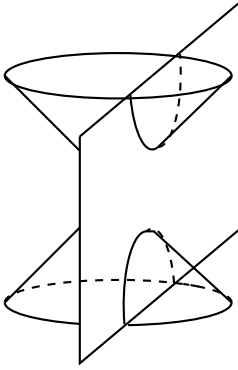
circle^۱
center^۲
radius^۳



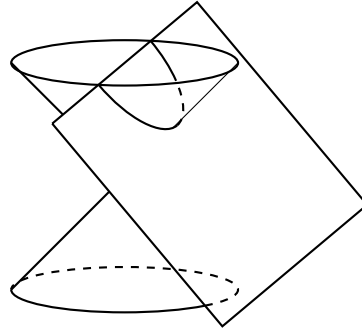
(ج) نقطہ: مستوی، ترخیم کے راس سے گزرتا ہے

(ب) ترخیم

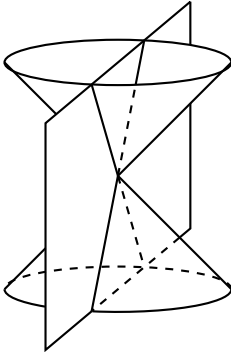
(ا) دائرہ: مخروط کا محور مستوی پر عمودی ہے



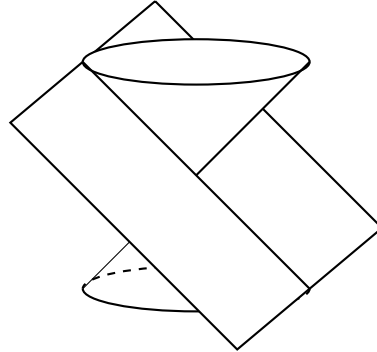
(د) قطع زائد: مستوی، ترخیم کے محور کے متوازی ہے



(د) قطع مکافی: مستوی، ترخیم کے کنارے کے متوازی ہے



(ز) دو متقاطع کلیئریں



(و) ایک کلیئر: مستوی، ترخیم کے کنارے کو مماس ہے

شکل ۱۰: ۱۰: دوہر ترخیم کو مستوی مختلف مقامات اور زاویوں سے قطع کر کے قطع مکافی، قطع زائد وغیرہ پیدا کرتا ہے۔

۱۶۱۳۶ دائرے کی معیاری مساوات جنہیں حصہ ۱۰.۴ میں فاصلے کی مساوات $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$ سے اخذ کیا گیا ہے درج ذیل ہیں۔ ۱۶۱۳۷

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 &= a^2 & \text{رداس } a \text{ اور مرکز } (0, 0) \\ (x - h)^2 + (y - k)^2 &= a^2 & \text{رداس } a \text{ اور مرکز } (h, k) \end{aligned}$$

قطع مکانی

۱۶۱۳۸ تعریف: ایک سطح میں رہتے ہوئے کسی مقررہ سیدھی لکیر اور مقررہ نقطہ (جو اس مقررہ سیدھی لکیر پر نہیں پایا جاتا ہو) سے مستقل فاصلے پر پائے جانے والے تمام نقطوں کے سلسلہ کو **قطع مکانی** کہتے ہیں۔ مقررہ نقطہ کو قطع مکانی کا کہتے ہیں جبکہ مقررہ لکیر کو ناظمہ^۱ کہتے ہیں۔ ۱۶۱۳۹

□

۱۶۱۴۰ جب ماسکہ کسی محدودی محور پر ہو اور ناظمہ اس محدودی محور کے متوازی ہو تب قطع مکانی کی مساوات سادہ ترین ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر، فرض کریں کہ ماسکہ محور y پر نقطہ $F(0, p)$ پر پایا جاتا ہے اور لکیر $y = -p$ ناظمہ (شکل ۱۰.۲) ہے۔ یوں شکل ۱۰.۲ میں نقطہ $N(x, y)$ صرف اور صرف اس صورت اس قطع مکانی پر پایا جائے گا جب $NF = NQ$ ہو۔ فاصلے کے کلیہ سے ۱۶۱۴۱

$$\begin{aligned} NF &= \sqrt{(x - 0)^2 + (y - p)^2} = \sqrt{x^2 + (y - p)^2} \\ NQ &= \sqrt{(x - x)^2 + (y - (-p))^2} = \sqrt{(y + p)^2} \end{aligned}$$

۱۶۱۴۲ لکھا جاسکتا ہے۔ ان مساوات کو برابر رکھ کر کے حل کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(1) \quad y = \frac{x^2}{4p} \implies x^2 = 4py \quad \text{معیاری روپ}$$

۱۶۱۴۳ اس مساوات سے قطع مکانی کے محور y کے لحاظ سے تشاکل واضح ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ محور y اس قطع مکانی کا محور تشاکل ہے جس کو عموماً چھوٹا کر کے صرف محور^۲ پکارا جاتا ہے۔ ۱۶۱۴۴

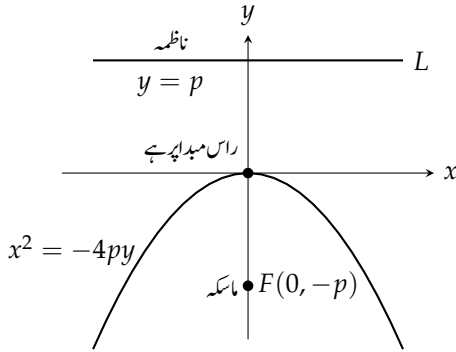
۱۶۱۴۵ وہ نقطہ جس پر قطع مکانی اپنے محور کو قطع کرتا ہے اس^۳ کہلاتا ہے۔ قطع مکانی $x^2 = 4py$ کا اس مبدأ پر پایا جاتا ہے (شکل ۱۰.۲)۔ مثبت عدد p کو قطع مکانی کا طول^۴ ماسکہ^۵ کہتے ہیں۔ ۱۶۱۴۶

۱۶۱۴۷ اگر قطع مکانی نیچے رخ کھلتا ہو اور اس کا ماسکہ $(0, -p)$ جبکہ ناظمہ لکیر $y = p$ ہو تب مساوات اور درج ذیل روپ اختیار کرے گی (شکل ۱۰.۳)۔

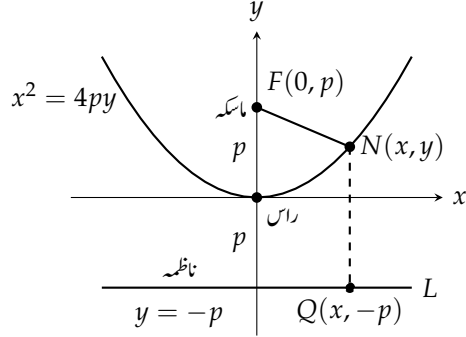
$$y = -\frac{x^2}{4p} \implies x^2 = -4py$$

parabola^۶
focus^۷
directrix^۸
axis^۹
vertex^{۱۰}
focal length^{۱۱}

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۳: قطع مکانی $x^2 = -4py$



شکل ۱۰.۴: قطع مکانی $x^2 = 4py$ ؛ ماسکہ اور ناظمہ سے راس کا فاصلہ ایک جتنا ہے۔

جدول ۱۰.۱: مبداء پر راس والے قطع مکانی کی معیاری مساواتیں ($p > 0$)

کھلنے کا رخ	محور	ناظمہ	ماسکہ	مساوات
اوپر	y محور	$y = -p$	$(0, p)$	$x^2 = 4py$
نیچے	y محور	$y = p$	$(0, -p)$	$x^2 = -4py$
دائیں	x محور	$x = -p$	$(p, 0)$	$y^2 = 4px$
بائیں	x محور	$x = p$	$(-p, 0)$	$y^2 = -4px$

ہم اسی طرح کی مساواتیں دائیں اور بائیں کھلنے والے قطع مکانی کے لیے حاصل کر سکتے ہیں (جدول ۱۰.۱ اور شکل ۱۰.۴)۔

مثال ۱۰.۱: قطع مکانی $y^2 = 10x$ کا ماسکہ اور ناظمہ تلاش کریں۔

حل
ہم معیاری مساوات $y^2 = 4px$ میں p کی قیمت تلاش کرتے ہیں۔

$$4p = 10 \implies p = \frac{10}{4} = \frac{5}{2}$$

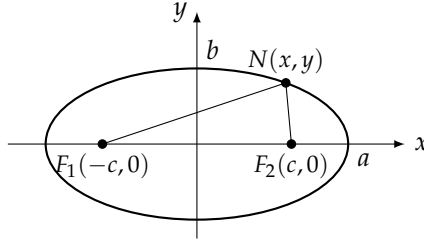
اس کے بعد ہم حاصل کردہ p کے لیے ماسکہ اور ناظمہ تلاش کرتے ہیں۔

$$(p, 0) = \left(\frac{5}{2}, 0\right) \quad \text{ماسکہ}$$

$$x = -p, \quad x = -\frac{5}{2} \quad \text{ناظمہ}$$

□

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۷.۱۰: ترخیم کی تعریف $NF_1 + NF_2 = 2a$ اور اس کی مساوات $1 = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$ ہے۔

$N(x, y)$ درج ذیل مساوات کو مطمئن کرے گا۔ ۱۹۱۷۶

$$\sqrt{(x+c)^2 + y^2} + \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = 2a$$

اس مساوات کی سادہ صورت حاصل کرنے کی خاطر ہم دوسرے جذری جزو کو دائیں منتقل کر کے دونوں اطراف کا مربع لے کر حاصل واحد جذری جزو کو ایک ہاتھ رکھتے ہوئے دوبارہ مربع لیتے ہیں۔ نتیجتاً درج ذیل حاصل ہوگا۔ ۱۹۱۷۸

$$(۲) \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2 - c^2} = 1$$

چونکہ $NF_1 + NF_2$ کی لمبائی F_1F_2 کی لمبائی سے زیادہ ہے (تکون NF_1F_2 کے لیے تکونی عدم مساوات) لہذا عدد $2a$ ، عدد $2c$ سے بڑا ہو گا۔ یوں $c < a$ ہو گا لہذا مساوات ۲ میں $a^2 - c^2$ ایک مثبت عدد ہوگا۔ ۱۹۱۸۰

ہم مساوات ۲ حاصل کرنے کے اقدامات کو الٹ کرتے ہوئے دکھا سکتے ہیں کہ ہر وہ نقطہ جو مساوات ۲ کو $0 < c < a$ کے لیے مطمئن کرتا ہو مساوات $NF_1 + NF_2 = 2a$ کو بھی مطمئن کرے گا۔ یوں ایک نقطہ صرف اور صرف اس صورت ترخیم پر پایا جائے گا جب وہ مساوات ۲ کو مطمئن کرتا ہو۔ ۱۹۱۸۲

اگر ۱۹۱۸۳

$$(۳) \quad b = \sqrt{a^2 - c^2}$$

ہو تب $a^2 - c^2 = b^2$ ہو گا اور مساوات ۲ درج ذیل صورت اختیار کرے گی۔ ۱۹۱۸۴

$$(۴) \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

مساوات ۴ کے تحت مبدأ اور دونوں محوروں کے لحاظ سے ترخیم متماثل ہے۔ یہ $x = \pm a$ اور $y = \pm b$ کی صورتوں میں بند مستطیل کے اندر پائی جاتی ہے اور محوروں کو نقطہ $(0, \pm b)$ اور $(\pm a, 0)$ پر قطع کرتی ہے۔ چونکہ ۱۹۱۸۶

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{b^2x}{a^2y}$$

مساوات ۴ سے حاصل کیا گیا

کی قیمت $x = 0$ پر صفر اور $y = 0$ پر لامتناہی ہے لہذا $(\pm a, 0)$ اور $(0, \pm b)$ پر مماس، محوروں کو عمودی ہوں گے۔ ۱۹۱۸۷

ترخیم کا محور اکبر اور محور اصغر ۱۶/۸۸

۱۶/۸۹ مساوات ۳ کی ترخیم کا محور اکبر "نقاط $(\pm 2, 0)$ کو ملانے والی لکیر ہے جس کی لمبائی $2a$ ہے۔ اس کے محور اصغر ۲ کی لمبائی $2b$ ہے جو نقاط $(0, \pm b)$ کو ملانے والی لکیر ہے۔ عدد a کو نصف محور اکبر جبکہ عدد b کو نصف محور اصغر کہتے ہیں۔ مساوات ۳ سے عدد c ۱۶/۹۰

$$c = \sqrt{a^2 - b^2}$$

۱۶/۹۱ حاصل ہوتا ہے جو مرکز سے ماسک تک کا فاصلہ ہے۔

۱۶/۹۲ مثال ۱۰.۲: افقی محور اکبر

۱۶/۹۳ درج ذیل ترخیم

$$(۵) \quad \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$$

۱۶/۹۴ جس کو شکل ۱۰.۸ میں دکھایا گیا ہے کے لیے درج ذیل ہوں گے۔

$$a = \sqrt{16} = 4$$

نصف محور اکبر

$$b = \sqrt{9} = 3$$

نصف محور اصغر

$$c = \sqrt{16 - 9} = \sqrt{7}$$

ماسک سے مرکز تک کا فاصلہ

$$(\pm c, 0) = (\pm \sqrt{7}, 0)$$

ماسکے

$$(\pm a, 0) = (\pm 4, 0)$$

راس

$$(0, 0)$$

مرکز

□

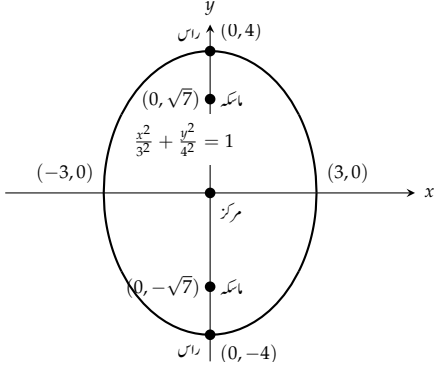
۱۶/۹۵

۱۶/۹۶ مثال ۱۰.۳: عمودی محور اکبر
۱۶/۹۷ مساوات ۵ میں x اور y کو آپس میں بدل کر درج ذیل ترخیم حاصل ہوتی ہے

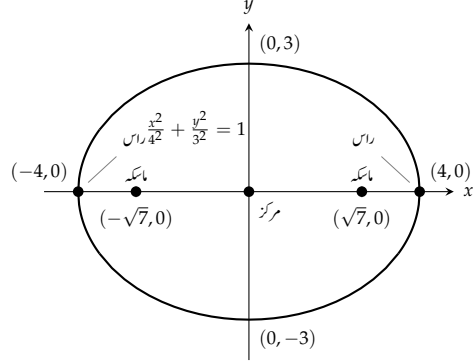
$$(۶) \quad \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} = 1$$

majoraxis"
minoraxis"

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۹: محور اکبر عمودی ہے۔ (مثال ۱۰.۳)



شکل ۱۰.۸: محور اکبر افقی ہے۔ (مثال ۱۰.۲)

جس کو شکل ۱۰.۹ میں دکھایا گیا ہے۔ اس کے لیے درج ذیل ہوں گے۔

۱۶۱۹۸

$$a = \sqrt{16} = 4$$

$$b = \sqrt{9} = 3$$

$$c = \sqrt{16 - 9} = \sqrt{7}$$

$$(0, \pm c) = (0, \pm \sqrt{7})$$

$$(0, \pm a) = (0, \pm 4)$$

$$(0, 0)$$

نصف محور اکبر

نصف محور اصغر

ماسک سے مرکز تک کا فاصلہ

ماسکے

راس

مرکز

□

۱۶۱۹۹

۱۶۲۰۰ مساوات ۵ اور مساوات ۶ کو سمجھنے میں کبھی دشواری پیش نہیں آتی۔ ہم محدودی محور پر نقطہ تقاطع معلوم کر کے لمبی محور کو محور اکبر چنتے ہیں۔ ان صورتوں میں مبدا پر ہو مرکز گاہ اور ماسکے محور اکبر پر پائے جائیں گے۔

۱۶۲۰۱

۱۶۲۰۲ مبدا پر مرکز والی ترخیم کے معیار مساوات

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a > b)$$

محور x پر ماسکہ

$$c = \sqrt{a^2 - b^2}$$

مرکز سے ماسکہ تک کا فاصلہ

$$(\pm c, 0)$$

ماسکے

$$(\pm a, 0)$$

راس

$$\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1 \quad (a > b)$$

محور y پر ماسکہ

$$c = \sqrt{a^2 - b^2}$$

مرکز سے ماسکہ تک کا فاصلہ

$$(0, \pm c)$$

ماسکے

$$(0, \pm a)$$

راس

دونوں صورتوں میں نصف محور اکبر a اور نصف محور اصغر b ہیں۔

۱۶۲۰۵ قطع زائد

تعریف: ایک مستوی میں رہتے ہوئے، ان نقطوں کے سلسلے کو قطع زائد کہتے ہیں جن کا دو مقررہ نقطوں سے فاصلوں کا فرق ایک مستقل ہو۔ یہ دو مقررہ نقطے قطع زائد کے ماسکہ کہلاتے ہیں۔

□

اگر ماسکے $F_1(-c, 0)$ اور $F_2(c, 0)$ ہوں (شکل ۱۰.۱۰) اور مستقل فرق $2a$ ہو تب نقطہ (x, y) صرف اور صرف اس صورت قطع زائد پر پایا جائے گا جب درج ذیل مساوات مطمئن ہو۔

$$(۷) \quad \sqrt{(x+c)^2 + y^2} - \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = \pm 2a$$

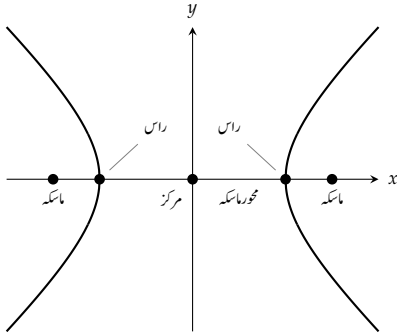
اس مساوات کا سادہ روپ حاصل کرنے کی خاطر ہم دوسرے جذر کو دائیں ہاتھ منتقل کر کے دونوں ہاتھوں کا مربع لے کر جذر کو ایک ہاتھ پر رکھ کر دوبارہ دونوں ہاتھوں کا مربع لیتے ہیں۔ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۸) \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2 - c^2} = 1$$

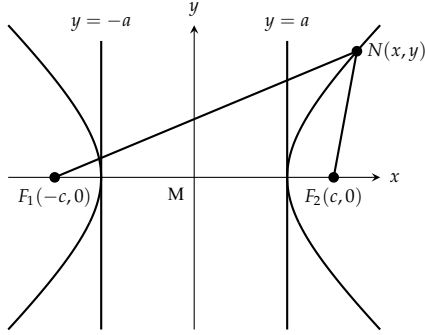
اب تک یہ مساوات بالکل ترخیم کی مساوات کی طرح ہے۔ البتہ اب چونکہ نکتوں $F_1 F_2$ کے دو اضلاع کا فرق $2a$ ہے جو تیسرے ضلع $2c$ سے کم ہوگا لہذا $a^2 - c^2$ منفی قیمت ہے۔

hyperbola^{۱۴}

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۱۱: قطع مکانی کے محور ماسک پر اہم نقطے۔



شکل ۱۰.۱۰: قطع زائد کے دائیں بازو کے لیے
 $NF_1 - NF_2 = 2a$ جبکہ بائیں بازو کے لیے $NF_2 - NF_1 = 2a$
 $NF_1 = 2a$ ہوگا۔

ہم مساوات ۸ کے حصول کے اقدامات کو الٹ کرتے ہوئے دکھا سکتے ہیں کہ ہر وہ نقطہ N جو $0 < a < c$ کے لیے اس طرز کی مساوات کو مطمئن کرتا ہو، مساوات ۷ کو بھی مطمئن کرے گا۔ یوں ایک نقطہ صرف اور صرف اس صورت قطع زائد پر پایا جائے گا جب اس کے محدود مساوات ۸ کو مطمئن کرتے ہوں۔
 اگر ہم $c^2 - a^2$ کے مثبت جذر کو b سے ظاہر کریں،

$$(9) \quad b = \sqrt{c^2 - a^2}$$

تب $a^2 - c^2 = -b^2$ ہوگا اور مساوات ۸ درج ذیل روپ اختیار کرے گی۔

$$(10) \quad \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

قطع زائد کی مساوات ۱۰ اور ترخیم کی مساوات ۳ میں فرق منفی علامت اور درج ذیل نئے تعلق کا ہے۔

$$c^2 = a^2 + b^2$$

مساوات ۹ سے حاصل کیا گیا

ترخیم کی طرح قطع زائد بھی مہد اور محدودی محوروں کے لحاظ سے تشاکلی ہے۔ یہ محور x کو نقطہ $(\pm a, 0)$ پر قطع کرتا ہے اور ان نقطوں پر چونکہ

$$\frac{dy}{dx} = \frac{b^2 x}{a^2 y}$$

مساوات ۱۰ سے حاصل کیا گیا

ہے لہذا یہاں مماس انتصابی ہوں گے۔

تعریف: قطع زائد کے ماسکوں کو ملانے والی کثیر کو محور ماسک^{۱۳} کہتے ہیں جس کے وسطی نقطہ کو قطع مکانی کا مرکز^{۱۵} کہتے ہیں۔ جن نقطوں پر محور ماسک اور قطع زائد ایک دوسرے کو قطع کرتے ہوں، انہیں رؤوس^{۱۶} (راس کی جمع) کہتے ہیں (شکل ۱۰.۱۱)۔

focalaxis^{۱۴}
 center^{۱۵}
 vertices^{۱۶}



قطع زائد کے متقارب؛ ترسیم کا عمل

قطع زائد

$$(11) \quad \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

کے دو متقاربے ء درج ذیل لکیریں ہیں۔

$$y = \pm \frac{b}{a}x$$

مقارب کی مدد سے ہم قطع زائد کو جلدی ترسیم کر پاتے ہیں۔ مقارب کی مساوات حاصل کرنے کا آسان ترین طریقہ مساوات ۱۱ میں دائیں ہاتھ 1 کی جگہ 0 رکھ کر y کے لیے حل کرنا ہے۔

$$\underbrace{\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1}_{\text{قطع زائد}} \implies \underbrace{\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0}_{1 \text{ کی جگہ } 0} \implies \underbrace{y = \pm \frac{b}{a}x}_{\text{مقارب}}$$

مرکز پر مبادا والے قطع زائد کے معیار مساواتیں

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

$$c = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$(\pm c, 0)$$

$$(\pm a, 0)$$

$$y = \pm \frac{b}{a}x$$

محور x پر ماسکے ہیں

مرکز سے ماسکے تک کا فاصلہ

ماسکے

رؤوس

مقاربات

$$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$$

$$c = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$(0, \pm c)$$

$$(0, \pm a)$$

$$y = \pm \frac{a}{b}x$$

محور y پر ماسکے ہیں

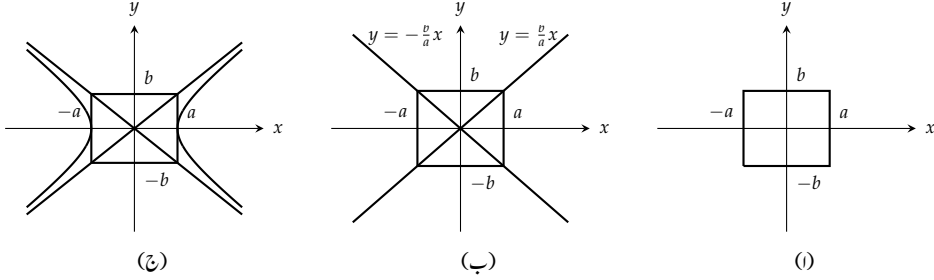
مرکز سے ماسکے تک کا فاصلہ

ماسکے

رؤوس

مقاربات

باب ۱۰. مخروطی حصے، مخفی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۱۲: متقارب کی مدد سے قطع زائد کی ترسیم۔

۱۰.۱۲۱ دھیان رہے کہ پہلی صورت میں متقارب کی مساوات میں $\frac{b}{a}$ اور دوسری صورت میں $\frac{a}{b}$ ہے۔

۱۰.۱۲۲ قطع زائد ترسیم کرنے کا عمل

۱۰.۱۲۳ قطع زائد $1 = \frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2}$ ترسیم کرنے کے لیے درج ذیل اقدامات کریں (شکل ۱۰.۱۲)۔

۱۰.۱۲۴ ا. نقاط $(\pm a, 0)$ اور $0, \pm b$ کو ترسیم کرتے ہوئے اس مستطیل کو مکمل کریں جن کے اضلاع میں یہ نقطے پائے جاتے ہوں۔

۱۰.۱۲۵ ب. مستطیل کے وتر کو بڑھا کر متقارب ترسیم کریں۔

۱۰.۱۲۶ ج. مستطیل اور متقارب کو رہر لیتے ہوئے قطع زائد ترسیم کریں۔

۱۰.۱۲۷ مثال ۱۰.۴: محور x پر مائے

۱۰.۱۲۸ درج ذیل قطع زائد کی مساوات ہے (شکل ۱۰.۱۳)

$$\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$$

۱۰.۱۲۹ جس میں $a^2 = 4$ اور $b^2 = 5$ ہیں (مساوات ۱۰)۔ یوں درج ذیل ہوں گے۔

$$c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{4 + 5} = 3$$

$$(\pm c, 0) = (\pm 3, 0)$$

$$(\pm a, 0) = (\pm 2, 0)$$

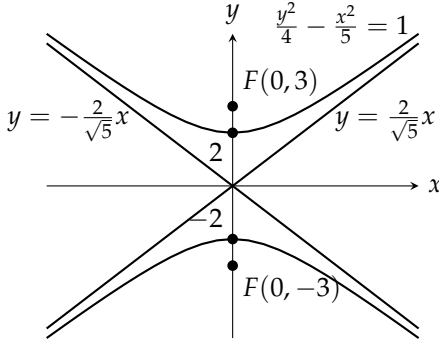
$$y = \pm \frac{\sqrt{5}}{2} x$$

مرکز سے مائے تک کا فاصلہ

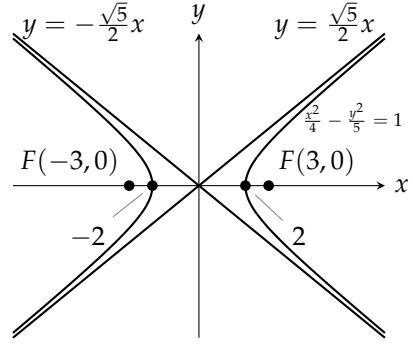
مائے

رؤوس

مقاربات



شکل ۱۰.۱۲: قطع زائد (مثال ۱۰.۵)



شکل ۱۰.۱۳: قطع زائد (مثال ۱۰.۴)

مثال ۱۰.۵: درج ذیل قطع زائد کو مثال ۱۰.۴ کے قطع زائد میں x اور y کو آپس میں بدل کر حاصل کیا گیا ہے۔

$$\frac{y^2}{4} - \frac{x^2}{5} = 1$$

اس قطع زائد کے رؤوس انتصابی محور پر پائے جائیں گے (شکل ۱۰.۱۲)۔ اب بھی $a^2 = 4$ اور $b^2 = 5$ ہوں گے۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{4 + 5} = 3$$

$$(0, \pm c) = (0, \pm 3)$$

$$(0, \pm a) = (0, \pm 2)$$

$$(0, 0)$$

$$y = \pm \frac{2}{\sqrt{5}}x$$

مرکز سے ماسک تک کا فاصلہ

ماسکے

رؤوس

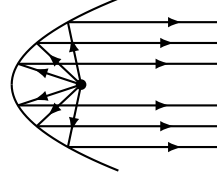
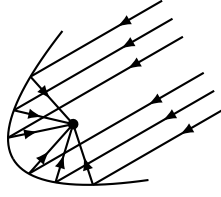
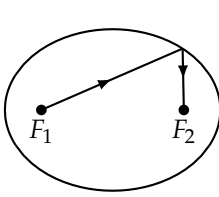
مرکز

متقاربات

□

عکسی خواص

قطع مکانی کا اہم ترین استعمال بطور شعاع اور ریڈیو امواج کا عاکس ہے۔ قطع مکانی کے ماسک سے خارج شعاع، قطع مکانی کے محور کے متوازی منعکس ہوتی ہے (شکل ۱۰.۱۵)۔ یہ خاصیت ہاتھ بٹی اور گاڑیوں کی اگلی جیبوں میں بروئے کار لائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ خرد امواج نشر کرنے کے لیے بھی قطع مکانی لینینا استعمال کیا جاتا ہے جو نقطوی منبع سے خارج برقتا طیبی امواج کو ایک محدود سمتی شعاع کی صورت میں خارج کرتا ہے۔ اس کے برعکس قطع مکانی عاکس کے محور کے متوازی آمد برقتا طیبی امواج عاکس کے ماسک پر مرکوز کیے جاتے ہیں (شکل ۱۰.۱۶)۔ اس خاصیت کی وجہ سے ٹیلی وژن کاؤش لینینا یا ریڈیو دور بین کمزور اشارات کو اکٹھے کر کے زیادہ طاقتور اشارہ حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح سورج کی روشنی کو ایک نقطہ پر مرکوز کیا جاسکتا ہے۔



شکل ۱۰.۱: ترخیم کے ایک ماسک سے خارج شعاع دوسرے ماسک پر پہنچتی ہے۔

شکل ۱۰.۱۶: قطع مکانی عاکس پر آمد شعاع ماسک پر پہنچتی ہے۔

شکل ۱۰.۱۵: قطع مکانی آئینہ کے ماسک سے نکلتی شعاع انعکاس کے بعد محور کے متوازی ہو گی۔

ترخیم کو اس کے محور کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کی جاسکتی ہے جو ترخیمی سطح^{۱۸} کہلاتی ہے۔ اس کی اندرونی سطح پر چاندی کی تہ لگا کر آئینہ بنایا جاسکتا ہے۔ اس آئینہ کے ایک ماسک سے خارج شعاع دوسرے ماسک پر منعکس ہوگی (شکل ۱۰.۱۷ اور سوال ۱۰.۱۱۲)۔ ترخیمی سطح اسی طرح آواز کو بھی ایک ماسک سے دوسرے ماسک منتقل کرتی ہے۔ اس خاصیت کو استعمال کرتے ہوئے کمرہ سرگوشی بنایا جاسکتا ہے جس میں ایک ماسک پر بیٹھا شخص دوسرے ماسک پر بیٹھے شخص کے ساتھ سرگوشی سے باتیں کر سکتا ہے۔ کمرہ سرگوشی میں موجود باقی لوگ ان کی باتیں سننے سے قاصر ہوں گے۔ ہوائی جہازوں کی کارکردگی پر ہوائی سرنگ میں غور کیا جاتا ہے۔ جہاز کے شور پر غور کرتے ہوئے نقطہ غور کو ترخیمی سطح کے ایک ماسک پر رکھا جاتا ہے جبکہ مائکروفون کو اس کے دوسرے ماسک پر رکھا جاتا ہے۔ دیگر نقطوں سے پیدا شور کے اثر کو یوں بہت کم کرنا ممکن ہوتا ہے۔

قطع زائد آئینہ کے ایک ماسک پر آمد شعاع کو آئینہ دوسرے ماسک پر بھیجتا ہے۔ قطع مکانی سطح، ترخیمی سطح، اور قطع مکانی سطح کے خواص کو استعمال کرتے ہوئے جدید دور بین تیار کیے جاتے ہیں۔

سوالات

ترسیم کی پہچان

سوال ۱۰.۱ تا سوال ۱۰.۴ میں دیے گئے قطع مکانی کی مساوات درج ذیل میں تلاش کریں۔

$$x^2 = 2y, \quad x^2 = -6y, \quad y^2 = 8x, \quad y^2 = -4x$$

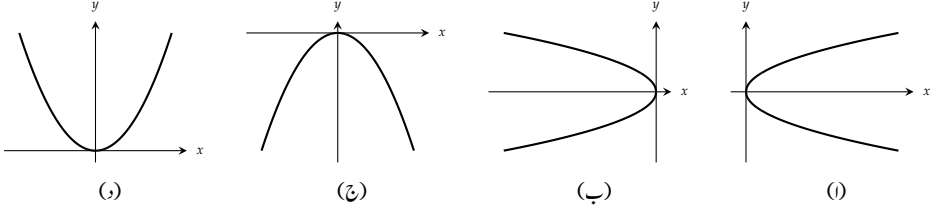
اس کے بعد قطع مکانی کا ماسک اور ناظمہ دریافت کریں۔

سوال ۱۰.۱: شکل ۱۰.۱۸-۱

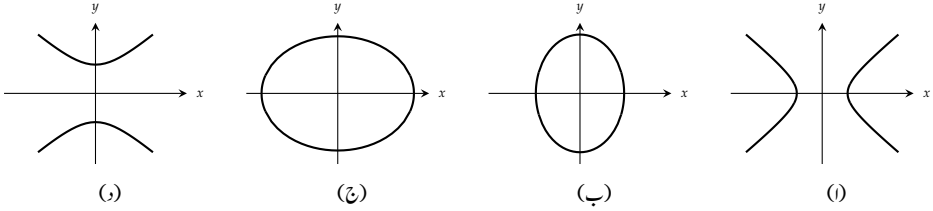
سوال ۱۰.۲: شکل ۱۰.۱۸-ب

سوال ۱۰.۳: شکل ۱۰.۱۸-ج

ellipsoid^{۱۸}



شکل ۱۰.۱۸: ترسیم برائے سوال ۱۰.۱ تا سوال ۱۰.۴



شکل ۱۰.۱۹: ترسیمات برائے سوال ۱۰.۵ تا سوال ۱۰.۸

سوال ۱۰.۴: شکل ۱۰.۱۸-د

۱۶۳۶۱

سوال ۱۰.۵ تا سوال ۱۰.۸ میں دیے گئے مخروط کی مساوات درج ذیل میں تلاش کریں۔

۱۶۳۶۷

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1, \quad \frac{x^2}{2} + y^2 = 1, \quad \frac{y^2}{4} - x^2 = 1, \quad \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1$$

دیے گئے مخروط کا ماسکہ اور ردوس تلاش کریں۔ اگر مخروطی حصہ ایک قطعہ زائد ہو تب اس کے متقارب بھی دریافت کریں۔

۱۶۳۶۸

سوال ۱۰.۵: ترسیم شکل ۱۰.۱۹-ا میں دیا گیا ہے۔

۱۶۳۶۹

سوال ۱۰.۶: ترسیم شکل ۱۰.۱۹-ب میں دی گئی ہے۔

۱۶۳۷۰

سوال ۱۰.۷: ترسیم شکل ۱۰.۱۹-ج میں دی گئی ہے۔

۱۶۳۷۱

سوال ۱۰.۸: ترسیم شکل ۱۰.۱۹-د میں دی گئی ہے۔

۱۶۳۷۲

۱۶۳۷۳

قطعہ مکانی

۱۶۳۷۴

سوال ۱۰.۹ تا سوال ۱۰.۱۶ میں دیے گئے قطعہ مکانی کا ماسکہ اور ناظمہ تلاش کرنے کے بعد اس کو ترسیم کریں۔ ماسکہ اور ناظمہ کو بھی ترسیم میں شامل کریں۔

۱۶۳۷۵

سوال ۱۰.۹: $y^2 = 12x$

۱۶۳۷۶

$$x^2 = 6y \quad \text{سوال ۱۰.۱۰:} \quad ۱۲۷۷$$

$$x^2 = -8y \quad \text{سوال ۱۰.۱۱:} \quad ۱۲۷۸$$

$$y^2 = -2x \quad \text{سوال ۱۰.۱۲:} \quad ۱۲۷۹$$

$$y = 4x^2 \quad \text{سوال ۱۰.۱۳:} \quad ۱۲۸۰$$

$$y = -8x^2 \quad \text{سوال ۱۰.۱۴:} \quad ۱۲۸۱$$

$$x = -3y^2 \quad \text{سوال ۱۰.۱۵:} \quad ۱۲۸۲$$

$$x = 2y^2 \quad \text{سوال ۱۰.۱۶:} \quad ۱۲۸۳$$

۱۲۸۴

ترخیم

۱۲۸۵

سوال ۱۰.۱۷ تا سوال ۱۰.۲۴ میں دی گئی ترخیم کی مساوات کو معیاری روپ میں لکھ کر ترسیم کریں۔ ترسیم پر ماسکے دکھائیں۔

۱۲۸۶

$$16x^2 + 25y^2 = 400 \quad \text{سوال ۱۰.۱۷:} \quad ۱۲۸۷$$

$$7x^2 + 16y^2 = 112 \quad \text{سوال ۱۰.۱۸:} \quad ۱۲۸۸$$

$$2x^2 + y^2 = 2 \quad \text{سوال ۱۰.۱۹:} \quad ۱۲۸۹$$

$$2x^2 + y^2 = 4 \quad \text{سوال ۱۰.۲۰:} \quad ۱۲۹۰$$

$$3x^2 + 2y^2 = 6 \quad \text{سوال ۱۰.۲۱:} \quad ۱۲۹۱$$

$$9x^2 + 10y^2 = 90 \quad \text{سوال ۱۰.۲۲:} \quad ۱۲۹۲$$

$$6x^2 + 9y^2 = 54 \quad \text{سوال ۱۰.۲۳:} \quad ۱۲۹۳$$

$$169x^2 + 25y^2 = 4225 \quad \text{سوال ۱۰.۲۴:} \quad ۱۲۹۴$$

۱۲۹۵

سوال ۱۰.۲۵ اور سوال ۱۰.۲۶ میں مستوی xy میں پائی جانے والی ترخیم کے ماسکے اور راسیں دیے گئے ہیں۔ ترخیم کا مرکز مستوی xy کے مبداء پر ہے۔

۱۲۹۶

ترخیم کی معیاری مساوات تلاش کریں۔

۱۲۹۷

$$\text{سوال ۱۰.۲۵: ماسکے } (\pm\sqrt{2}, 0) \text{ اور راس } (\pm 2, 0) \quad ۱۲۹۸$$

$$\text{سوال ۱۰.۲۶: ماسکے } (0, \pm 4) \text{ اور راس } (0, \pm 5) \quad ۱۲۹۹$$

۱۳۰۰

قطع زائد

۱۳۰۱

سوال ۱۰.۲۷ تا سوال ۱۰.۳۴ میں قطع زائد کی مساواتیں دی گئی ہیں۔ مساوات کو معیاری روپ میں لکھیں اور قطع زائد کا متقارب دریافت کریں۔ قطع زائد کا

۱۳۰۲

خاکہ بنا کر متقارب اور ماسکے بھی دکھائیں۔

۱۳۰۳

$$x^2 - y^2 = 1 \quad \text{سوال ۱۰.۲۷:} \quad ۱۳۰۴$$

سوال ۱۰.۲۸: $9x^2 - 16y^2 = 144$ ۱۳۰۵

سوال ۱۰.۲۹: $y^2 - x^2 = 8$ ۱۳۰۶

سوال ۱۰.۳۰: $y^2 - x^2 = 4$ ۱۳۰۷

سوال ۱۰.۳۱: $8x^2 - 2y^2 = 16$ ۱۳۰۸

سوال ۱۰.۳۲: $y^2 - 3x^2 = 3$ ۱۳۰۹

سوال ۱۰.۳۳: $8y^2 - 2x^2 = 16$ ۱۳۱۰

سوال ۱۰.۳۴: $64x^2 - 36y^2 = 2304$ ۱۳۱۱

سوال ۱۰.۳۵: ۱۰.۳۸ سوال ۱۰.۳۵ میں مستوی xy پر پائے جانے والے قطع زائد کے ماسکوں، رؤوس، اور متقاربات کی معلومات دی گئی ہے۔ قطع زائد کا مرکز مستوی xy کے مبدأ پر ہے۔ قطع زائد کی معیاری مساوات حاصل کریں۔ ۱۳۱۲ ۱۳۱۳

سوال ۱۰.۳۵: ماسکے $(0, \pm\sqrt{2})$ اور متقارب $y = \pm x$ ۱۳۱۴

سوال ۱۰.۳۶: ماسکے $(\pm 2, 0)$ اور متقارب $y = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}x$ ۱۳۱۵

سوال ۱۰.۳۷: رؤوس $(\pm 3, 0)$ اور متقاربات $y = \pm \frac{4}{3}x$ ۱۳۱۶

سوال ۱۰.۳۸: رؤوس $(0, \pm 2)$ اور متقارب $y = \pm \frac{1}{2}x$ ۱۳۱۷

مخروطی حصوں کا انتقال

سوال ۱۰.۳۹: قطع مکانی $y^2 = 8x$ کو ۲ اکائیاں نیچے اور ۱ اکائی دائیں منتقل کر کے قطع مکانی $(y + 2)^2 = 8(x - 1)$ پیدا کیا جاتا ہے۔ (الف) نئے قطع مکانی کے راس، ماسکے، اور ناظمہ دریافت کریں۔ (ب) نئے راس، ماسکے، اور ناظمہ کو ترسیم کرتے ہوئے نئے قطع مکانی کا خاکہ بنائیں۔ ۱۳۱۸ ۱۳۱۹

سوال ۱۰.۴۰: قطع مکانی $x^2 = -4y$ کو ۱ اکائی بائیں اور ۳ اکائیاں اوپر منتقل کر کے قطع مکانی $(x + 1)^2 = -4(y - 3)$ پیدا کیا جاتا ہے۔ (الف) نئے قطع مکانی کا راس، ماسکے، اور ناظمہ دریافت کریں۔ (ب) نئے راس، ماسکے، اور ناظمہ کو ترسیم کرتے ہوئے نئے قطع مکانی کا خاکہ بنائیں۔ ۱۳۲۰ ۱۳۲۱

سوال ۱۰.۴۱: ترخیم $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ کو ۴ اکائیاں دائیں اور ۳ اکائیاں اوپر منتقل کر کے ترخیم $\frac{(x-4)^2}{16} + \frac{(y-3)^2}{9} = 1$ پیدا کی جاتی ہے۔ (الف) نئی ترخیم کے ماسکے، رؤوس، اور مرکز دریافت کریں۔ (ب) نئے ماسکے، رؤوس، اور مرکز ترسیم کرتے ہوئے نئی ترخیم کا خاکہ بنائیں۔ ۱۳۲۲ ۱۳۲۳

سوال ۱۰.۴۲: ترخیم $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{25} = 1$ کو ۳ اکائیاں بائیں اور ۲ اکائیاں نیچے منتقل کر کے ترخیم $\frac{(x+3)^2}{9} + \frac{(y+2)^2}{25} = 1$ پیدا کی جاتی ہے۔ (الف) نئی ترخیم کے ماسکے، رؤوس، اور مرکز دریافت کریں۔ (ب) نئے ماسکے، رؤوس، اور مرکز ترسیم کرتے ہوئے نئی ترخیم کا خاکہ بنائیں۔ ۱۳۲۴ ۱۳۲۵

سوال ۱۰.۴۳: قطع زائد $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ کو ۲ اکائیاں دائیں منتقل کر کے قطع زائد $\frac{(x-2)^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ پیدا کیا جاتا ہے۔ (الف) نئے قطع زائد کا مرکز، ماسکے، رؤوس، اور متقاربات دریافت کریں۔ (ب) نئے مرکز، ماسکے، رؤوس، اور متقاربات ترسیم کرتے ہوئے نئے قطع زائد کا خاکہ بنائیں۔ ۱۳۲۶ ۱۳۲۷

سوال ۱۰.۴۴: قطع زائد $\frac{y^2}{4} - \frac{x^2}{5} = 1$ کو ۲ اکائیاں نیچے منتقل کرتے ہوئے قطع زائد $\frac{(y+2)^2}{4} - \frac{x^2}{5} = 1$ پیدا کیا جاتا ہے۔ (الف) نئے قطع زائد کا مرکز، ماسکے، اور متقارب دریافت کریں۔ (ب) نیا مرکز، ماسکے، اور متقارب ترسیم کر کے نئے قطع زائد کا خاکہ بنائیں۔ ۱۳۲۸ ۱۳۲۹

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

سوال ۱۰.۴۵: ۱۰ تا سوال ۱۰.۴۸ میں قطع مکانی کی مساوات اور اس کی منتقلی کی معلومات دی گئی ہے۔ نئے قطع مکانی کی مساوات تلاش کر کے نئے قطع مکانی کا راس، ماسک، اور ناظمہ معلوم کریں۔

سوال ۱۰.۴۵: $y^2 = 4x$ ، 2 اکائیاں بائیں اور 3 اکائیاں نیچے۔

سوال ۱۰.۴۶: $y^2 = -12x$ ، 4 اکائیاں دائیں اور 3 اکائیاں اوپر۔

سوال ۱۰.۴۷: $x^2 = 8y$ ، 1 اکائی دائیں اور 7 اکائیاں نیچے۔

سوال ۱۰.۴۸: $x^2 = 6y$ ، 3 اکائیاں بائیں اور 2 اکائیاں نیچے۔

سوال ۱۰.۴۹: ۱۰ تا سوال ۱۰.۵۲ میں ترخیم کی مساوات اور اس کی منتقلی کی معلومات دی گئی ہے۔ نئی ترخیم کی مساوات تلاش کر کے نئی ترخیم کے ماسک، رؤوس، اور مرکز معلوم کریں۔

سوال ۱۰.۴۹: $\frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{9} = 1$ ، 2 اکائیاں بائیں اور 1 اکائی نیچے۔

سوال ۱۰.۵۰: $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ ، 3 اکائیاں دائیں اور 4 اکائیاں اوپر۔

سوال ۱۰.۵۱: $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{2} = 1$ ، 2 اکائیاں دائیں اور 3 اکائیاں اوپر۔

سوال ۱۰.۵۲: $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{25} = 1$ ، 43 اکائیاں بائیں اور 5 اکائیاں نیچے۔

سوال ۱۰.۵۳: ۱۰ تا سوال ۱۰.۵۶ میں قطع زائد کی مساوات اور اس کی منتقلی کی معلومات دی گئی ہے۔ نئے قطع زائد کی مساوات تلاش کر کے نئے قطع زائد کا مرکز، ماسک، رؤوس، اور متقار بات معلوم کریں۔

سوال ۱۰.۵۳: $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$ ، دائیں 2 اکائیاں اور اوپر 2 اکائیاں۔

سوال ۱۰.۵۴: $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ ، بائیں 5 اکائیاں اور نیچے 1 اکائی۔

سوال ۱۰.۵۵: $y^2 - x^2 = 1$ ، بائیں 1 اکائی اور نیچے 1 اکائی۔

سوال ۱۰.۵۶: $\frac{y^2}{3} - x^2 = 1$ ، دائیں 1 اکائی اور اوپر 3 اکائیاں۔

سوال ۱۰.۵۷: ۱۰ تا سوال ۱۰.۶۸ میں دیے گئے مخروطی حصوں کا (جیسا مناسب ہو) مرکز، ماسک، رؤوس، متقار بات، اور رداس دریافت کریں۔

سوال ۱۰.۵۷: $x^2 + 4x + y^2 = 12$

سوال ۱۰.۵۸: $2x^2 + 2y^2 - 28x + 12y + 144$

سوال ۱۰.۵۹: $x^2 + 2x + 4y - 3 = 0$

سوال ۱۰.۶۰: $y^2 - 4y - 8x - 12 = 0$

سوال ۱۰.۶۱: $x^2 + 5y^2 + 4x = 1$ ۱۳۵۸

سوال ۱۰.۶۲: $9x^2 + 6y^2 + 36y = 0$ ۱۳۵۹

سوال ۱۰.۶۳: $x^2 + 2y^2 - 2x - 4y = -1$ ۱۳۶۰

سوال ۱۰.۶۴: $4x^2 + y^2 + 8x - 2y = -1$ ۱۳۶۱

سوال ۱۰.۶۵: $x^2 - y^2 - 2x + 4y = 4$ ۱۳۶۲

سوال ۱۰.۶۶: $x^2 - y^2 + 4x - 6y = 6$ ۱۳۶۳

سوال ۱۰.۶۷: $2x^2 - y^2 + 6y = 3$ ۱۳۶۴

سوال ۱۰.۶۸: $y^2 - 4x^2 + 16x = 24$ ۱۳۶۵

۱۳۶۶

عدم مساواتیں

سوال ۱۰.۶۹: ۱۰ تا سوال ۱۰.۷۲ میں ایک خط کو مطمئن کرنے والی عدم مساوات یا عدم مساوات کی جوڑی دی گئی ہے۔ مستوی xy میں اس خط کو ترسیم کریں۔ ۱۳۶۸

سوال ۱۰.۶۹: $9x^2 + 16y^2 \leq 144$ ۱۳۶۹

سوال ۱۰.۷۰: $x^2 + y^2 \geq 1$ اور $4x^2 + y^2 \leq 4$ ۱۳۷۰

سوال ۱۰.۷۱: $x^2 + 4y^2 \geq 4$ اور $4x^2 + 9y^2 \leq 36$ ۱۳۷۱

سوال ۱۰.۷۲: $(x^2 + y^2 - 4)(x^2 + 9y^2 - 9) \leq 0$ ۱۳۷۲

سوال ۱۰.۷۳: $4y^2 - x^2 \geq 4$ ۱۳۷۳

سوال ۱۰.۷۴: $|x^2 - y^2| \leq 1$ ۱۳۷۴

۱۳۷۵

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۰.۷۵: قطع مکانی ٹھوس جسم کے حجم کا کلیہ آرشیدی ۱۳۷۷

قطع مکانی $y = \frac{4h}{b^2}x^2$ اور $y = h$ میں گھیرے ہوئے خطے کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ دکھائیں کہ اس جسم کا حجم ۱۳۷۸

مطابقتی مخروط کے حجم کا $\frac{3}{2}$ گنا ہوگا (شکل ۱۰.۲۰)۔ ۱۳۷۹

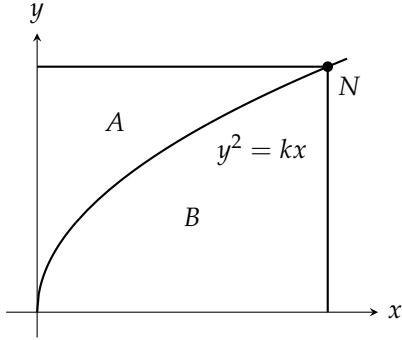
۱۳۸۰

سوال ۱۰.۷۶: متعلقہ پل کی رسیاں قطع مکانی کی صورت میں لٹکی ہوتی ہیں۔ ۱۳۸۱

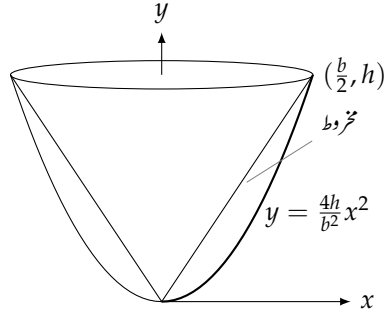
ایک متعلقہ پل کی کمیت m کلو گرام فی میٹر ہے۔ اس پل کو رسیوں سے لٹکایا گیا ہے۔ اگر مبداء پر رسی کا افقی تناؤ H ہو تب رسی کی منحنی درج ذیل مساوات کو ۱۳۸۲

مطمئن کرتی ہے جہاں $g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$ ہے۔ ۱۳۸۳

$$\frac{dy}{dx} = \frac{mg}{H}x$$



شکل ۱۰.۲۱: خطے برائے سوال ۱۰.۸۱



شکل ۱۰.۲۰: جسم طواف برائے سوال ۱۰.۷۵

اس تفرقی مساوات کو حل کرتے ہوئے دکھائیں کہ رتی کی منحنی کی مساوات ایک قطع کافی ہے۔ $x = 0$ پر $y = 0$ ابتدائی معلومات ہے۔ ۱۳۸۳

سوال ۱۰.۷۷: نقاط $(1, 0)$ ، $(0, 1)$ ، اور $(2, 2)$ سے گزرتے دائرے کی مساوات دریافت کریں۔ ۱۳۸۵

سوال ۱۰.۷۸: نقاط $(2, 3)$ ، $(3, 2)$ ، اور $(-4, 3)$ سے گزرتے دائرے کی مساوات دریافت کریں۔ ۱۳۸۶

سوال ۱۰.۷۹: ایک دائرہ جس کا مرکز $(-2, 1)$ پر ہے نقطہ $(1, 3)$ سے گزرتا ہے۔ کیا نقطہ $(1.1, 2.8)$ اس دائرے پر، اس کے اندر، یا اس کے باہر پایا جاتا ہے؟ ۱۳۸۷

سوال ۱۰.۸۰: جہاں دائرہ $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 5$ محدودی محوروں کو قطع کرتا ہے وہاں اس دائرے کے مماس معلوم کریں۔ ۱۳۸۹

سوال ۱۰.۸۱: قطع کافی $y^2 = kx$ ، $k > 0$ پر نقطہ N سے محدودی محور کے متوازی لکیریں کھینچی جاتی ہیں۔ ان لکیروں اور محدودی محوروں کے بیچ مستطیل خطے کو قطع کافی دو حصوں A اور B میں تقسیم کرتا ہے (شکل ۱۰.۲۱)۔ (الف) دکھائیں کہ ان خطوں کو محور y کے گرد گھما کر حاصل اجسام طواف کے حجم کی نسبت $4 : 1$ ہے۔ (ب) ان خطوں کو محور x کے گرد گھما کر حاصل اجسام طواف کے حجم کی نسبت کیا ہوگی؟ ۱۳۹۰

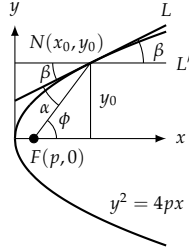
سوال ۱۰.۸۲: دکھائیں کہ لکیر $x = -p$ کے کسی بھی نقطہ سے منحنی $y^2 = 4px$ پر دو مماس، آپس میں عمودی ہوں گے۔ ۱۳۹۳

سوال ۱۰.۸۳: ترخیم $x^2 + 4y^2 = 4$ میں محصور زیادہ سے زیادہ رقبے کے مستطیل کے اضلاع معلوم کریں۔ مستطیل کے اضلاع محدودی محور کے متوازی ہیں۔ ۱۳۹۴

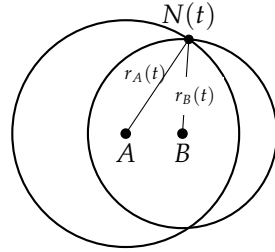
سوال ۱۰.۸۴: ترخیم $9x^2 + 4y^2 = 36$ کو (الف) محور x ، (ب) محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم طواف کا حجم معلوم کریں۔ ۱۳۹۶

سوال ۱۰.۸۵: ربع اول میں محور x ، لکیر $x = 4$ ، اور قطع زائد $9x^2 - 4y^2 = 36$ کے بیچ ٹکونی خطہ کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم طواف کا حجم تلاش کریں۔ ۱۳۹۸

سوال ۱۰.۸۶: ایک خطے کی بائیں سرحد محور y ، دائیں سرحد قطع زائد $x^2 - y^2 = 1$ جبکہ اس کی ٹپلی اور بالائی سرحد لکیر $y = \pm 3$ ہے۔ اس خطے کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم طواف کا حجم تلاش کریں۔ ۱۳۹۹



شکل ۱۰.۲۳: قطع مکانی میں انعکاس (سوال ۱۰.۹۰)



شکل ۱۰.۲۲: امواج برائے سوال ۱۰.۸۹

سوال ۱۰.۸۷: محور x سے اوپر اور ترخیم $1 = \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16}$ کے نیچے خطے کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۸۸: قطع زائد $y^2 - x^2 = 1$ کی بالائی شاخ $y = \sqrt{x^2 + 1}$, $0 \leq x \leq \sqrt{2}$ کو محور x کر گرد گھما کر سطح طواف پیدا کی جاتی ہے۔ اس سطح کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۸۹: پانی کی سطح کو پہلے A اور بعد میں B پر چھو کر شکل ۱۰.۲۲ میں دکھائی گئی امواج پیدا کی گئیں۔ جیسے جیسے یہ امواج پھیلتی ہیں، ان کا نقطہ تقاطع ایک متغی بناتا ہے جو قطع زائد کی طرح معلوم ہوتی ہے۔ کیا ایسا حقیقتاً ہو گا؟ یہ جاننے کے لیے ہم A اور B پر مرکز دائروں کو امواج کا نمونہ لے سکتے ہیں۔

لحہ t پر نقطہ N مرکز A سے $r_A(t)$ اور B سے $r_B(t)$ فاصلہ پر ہو گا۔ چونکہ دائروں کے رداس ایک مستقل رفتار (موج کی رفتار) سے بڑھتے ہیں لہذا $\frac{dr_A}{dt} = \frac{dr_B}{dt}$ ہو گا۔ اس سے اخذ کریں کہ $r_A - r_B$ ایک مستقل ہو گا لہذا N قطع زائد پر پایا جائے گا جس کے ماسکے A اور B ہیں۔

سوال ۱۰.۹۰: قطع مکانی کے خواص انعکاس $y^2 = 4px$ کے عمومی نقطہ $N(x_0, y_0)$ کو شکل ۱۰.۲۳ میں دکھایا گیا ہے۔ نقطہ N پر کیمر L اس قطع مکانی کا مماس ہے۔ قطع مکانی کا ماسک $F(p, 0)$ ہے۔ نقطہ N سے دائیں منعکس شعاع L' ، محور x کے متوازی ہے۔ ہم دکھاتے ہیں کہ F سے خارج، N پر پہنچتی شعاع انعکاس کے بعد L' کی ہم مکان ہو گی۔ یہ دکھانے کی خاطر ہم دکھاتے ہیں کہ $\beta = \alpha$ ہو گا۔ اس مساوات کی تصدیق درج ذیل اقدامات کے ذریعہ کریں۔

۱. دکھائیں کہ $\tan \beta = \frac{2p}{y_0}$ ہو گا۔

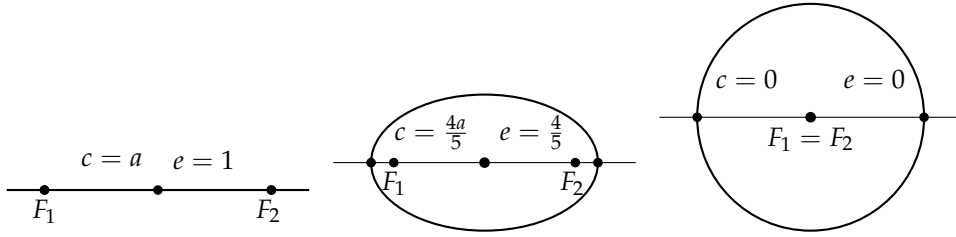
ب. دکھائیں کہ $\tan \phi = \frac{y_0}{x_0 - p}$ ہو گا۔

ج. درج ذیل متاثر

$$\tan \alpha = \frac{\tan \phi - \tan \beta}{1 + \tan \phi \tan \beta}$$

استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ $\tan \alpha = \frac{2p}{y_0}$ ہو گا۔ چونکہ α اور β دونوں زاویہ حادہ ہیں لہذا $\tan \beta = \tan \alpha$ یعنی $\beta = \alpha$ ہو گا۔

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۲۴: اگر c کو 0 سے بڑھا کر a کر دیا جائے تب ترخیم کی صورت دائرہ سے تبدیل ہو کر لکیر کی ہو جاتی ہے۔

۱۹۳۴۱

۱۹۳۴۲

۱۰.۲ سنک کے لحاظ سے مخروطی حصوں کی جماعت بندی

۱۹۳۴۳

ہم ہر مخروطی حصہ کے ساتھ ایک عدد منسلک کر سکتے ہیں جس کو مخروطی حصے کا سنک کہتے ہیں۔ سنک سے مخروطی حصے کی قسم (دائرہ، ترخیم، قطع مکانی، یا قطع زائد) معلوم کی جاسکتی ہے۔ ترخیم اور قطع زائد کی صورت میں یہ عدد مخروط کی عمومی جسامت کی معلومات بھی فراہم کرتا ہے۔

۱۹۳۴۴

۱۹۳۴۵

سنک

۱۹۳۴۶

اگرچہ مرکز سے ماسک تک کا فاصلہ c درج ذیل مساوات میں نہیں پایا جاتا

۱۹۳۴۷

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a > b)$$

ترخیم کے لیے ہم c کو $c = \sqrt{a^2 - b^2}$ سے معلوم کر سکتے ہیں۔ اگر a کو مستقل رکھ کر c کو وقفہ $0 \leq c \leq a$ پر تبدیل کیا جائے تب حاصل ترخیم کی صورت بھی تبدیل ہوگی (شکل ۱۰.۲۴)۔ اگر $c = 0$ (یعنی $a = b$) ہو تب یہ دائرہ ہوگا جبکہ c بڑھانے سے یہ چپٹا ہوگا۔ اگر $c = a$ ہو تب رڈوس اور ماسک ایک دوسرے کے اوپر ہوں گے اور ترخیم ایک سیدھی لکیر کی صورت اختیار کرے گی۔

۱۹۳۴۸

۱۹۳۴۹

۱۹۳۵۰

ہم c اور a کی نسبت سے ترخیم کی صورت بیان کرتے ہیں۔ یہ نسبت ترخیم کا سنک کہلاتا ہے۔

۱۹۳۵۱

تعریف: ترخیم $(a > b)$ کا سنک $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ درج ذیل ہے۔

۱۹۳۵۲

$$e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a}$$

□

۱۹۳۵۳

eccentricity^۹

جدول ۱۰.۲: سورج کے گرد سیاروں کی مدارات کا سنک

عطارد	زہرہ	زمین	مریخ	مشتری	زحل	یورانس	نیپچون	پلوٹو
0.21	0.01	0.02	0.09	0.05	0.06	0.05	0.01	0.25

نظام شمسی میں سورج کے گرد سیاروں کی مدارات تقریباً بیضی نما ہیں۔ جیسا جدول ۱۰.۲ میں ان مدارات کے سنک سے دیکھا جاسکتا ہے یہ زیادہ تر تقریباً دائری ہیں۔ پلوٹو کا مدار بہت سکی ہے اور اس کا سنک $e = 0.21$ ہے۔ اسی طرح عطارد کا سنک 0.21 ہے۔ نظام شمسی کے دیگر ارکان کے مدار مزید زیادہ سکی ہیں۔ مثال کے طور پر سیارچہ آئسکارس جو تقریباً 1.4 کلو میٹر چوڑا اور سورج کے گرد 409 زمینوں میں ایک چکر کاٹتا ہے کا سنک 0.83 ہے۔

مثال ۱۰.۶: ذم دار ستارہ ہالی کا مدار 36.18 فلکیاتی اکائیاں لمبا اور 9.12 فلکیاتی اکائیاں چوڑا ہے۔ فلکیاتی اکائی سے مراد زمین کے مدار کے نصف محور اکبر کی لمبائی ہے جو 149 597 870 کلو میٹر ہے۔ اس کا سنک درج ذیل ہوگا۔

$$e = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a} = \frac{\sqrt{(36.18/2)^2 - (9.12/2)^2}}{36.18/2} \approx 0.97$$

□

قطع مکانی کا ایک ماسکہ اور ایک ناظمہ ہوتا ہے جبکہ ترخیم کے دو ماسکے اور دو ناظمے ہوتے ہیں۔ محور اکبر کے متوازی، مرکز سے $\frac{a}{e}$ فاصلے پر یہ ناظمے ہوتی ہیں۔
قطع مکانی کی ایک خاصیت درج ذیل ہے

$$(i) \quad NF = 1 \cdot ND$$

یعنی ترخیم پر کسی بھی نقطہ N کا ماسکے سے فاصلہ اور N کا ناظمہ پر قریبی نقطہ D سے فاصلہ ایک جتنا ہوگا۔ ترخیم کے لیے یہ دکھایا جاسکتا ہے کہ مساوات ۱ کی جگہ درج ذیل ہوگا۔

$$(r) \quad NF_1 = e \cdot ND_1, \quad NF_2 = e \cdot ND_2$$

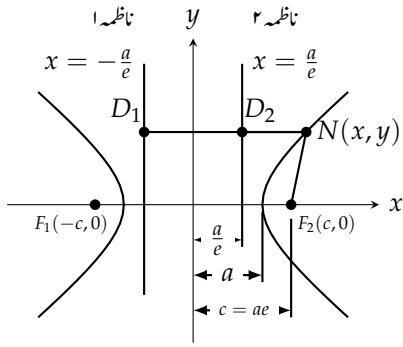
یہاں e سنک ہے، N ترخیم پر کوئی نقطہ ہے، F_1 اور F_2 ماسکے ہیں اور ناظمہ پر N کے قریب ترین نقطے D_1 اور D_2 ہیں (شکل ۱۰.۲)۔
مساوات ۲ کے دونوں اجزاء میں ماسکہ اور ناظمہ میں مطابقت لازمی ہے، یعنی، اگر ہم N سے F_1 تک کا فاصلہ لیں تب ہم N سے ناظمہ تک کا فاصلہ لیتے ہوئے ترخیم کی وہ ناظمہ لیں گے جو ترخیم کے اسی ہاتھ ہو۔ ناظمہ $x = -\frac{a}{e}$ اور ماسکہ $F_1(-c, 0)$ مطابقت رکھتی ہیں جبکہ ناظمہ $x = \frac{a}{e}$ اور ماسکہ $F_2(c, 0)$ مطابقت رکھتی ہیں۔

قطع زائد کا سنک بھی $e = \frac{c}{a}$ ہے، البتہ اب c کی قیمت $\sqrt{a^2 + b^2}$ نہ کہ $\sqrt{a^2 - b^2}$ ہوگی۔ مزید ترخیم کے سنک کے برعکس، قطع زائد کا سنک ہر صورت 1 سے زیادہ ہوگا۔

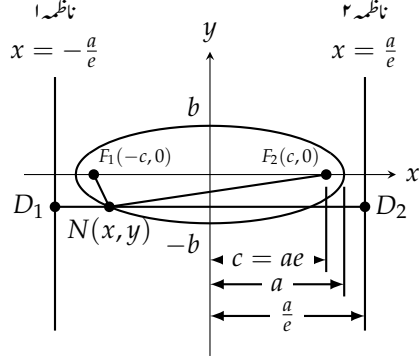
تعریف: قطع زائد $1 = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$ کا سنک درج ذیل ہوگا۔

$$e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{a}$$

باب ۱۰. مخروطی جے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۲۶: قطع زائد $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ کے ماسکے اور ناظمے۔
قطع زائد پر ہر N کے لیے $NF_1 = e \cdot ND_1$ اور $NF_2 = e \cdot ND_2$ ہوں گے۔



شکل ۱۰.۲۵: ترخیم $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ کی ناظمات اور ماسکے۔
ناظمہ ۱ کا مطابقتی ماسکے F_1 ہے جبکہ ناظمہ ۲ کا مطابقتی ماسکے F_2 ہے۔

□

۱۳۵۱

ترخیم اور قطع زائد دونوں میں ماسکوں کے درمیان فاصلہ اور رؤوس کے درمیان فاصلوں کی نسبت، سنک کے برابر ہوگی۔

۱۳۵۲

$$\text{سنک} = \frac{\text{فاصلہ درمیان کے ماسکوں}}{\text{فاصلہ درمیان کے رؤوس}}$$

ترخیم میں رؤوس دور اور ماسکے قریب ہوتے ہیں اور ان کی نسبت 1 سے کم ہوتی ہے۔ قطع مکانی میں ماسکے دور اور رؤوس قریب ہوتے ہیں لہذا سنک 1 سے زیادہ ہوتا ہے۔

۱۳۵۳

۱۳۵۴

مثال ۱۰.۷: ایک ترخیم کا سنک 0.8 اور ماسکے $(0, \pm 7)$ ہیں۔ اس کے رؤوس تلاش کریں۔

۱۳۵۵

حل
چونکہ $e = \frac{c}{a}$ ہے لہذا رؤوس $(0, \pm a)$ پر ہوں گے جہاں

۱۳۵۶

۱۳۵۷

$$a = \frac{c}{e} = \frac{7}{0.8} = 8.75$$

□

یعنی $(0, \pm 8.75)$ ہوگا۔

۱۳۵۸

مثال ۱۰.۸: قطع زائد $9x^2 - 16y^2 = 144$ کا سنک معلوم کریں۔

۱۳۵۹

حل

۱۳۶۰

۱۰.۲۔ سنک کے لحاظ سے محسوس کی جاسکتی ہے۔

۱۰۶۱

۱۹۳۶۱ ہم قطع زائد کی مساوات کے دونوں اطراف کو 144 سے تقسیم کر کے معیاری مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{9x^2}{144} - \frac{16y^2}{144} = 1, \implies \frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$$

۱۹۳۶۲ یوں $a^2 = 16$ اور $b^2 = 9$ ہیں لہذا $c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{16 + 9} = 5$ ہوگا جس سے درج ذیل سنک ملتا ہے۔

$$e = \frac{c}{a} = \frac{5}{4}$$

□

۱۹۳۶۳

۱۹۳۶۴ ترخیم کی طرح یہاں بھی دکھایا جاسکتا ہے کہ لکیریں $x = \pm \frac{a}{e}$ قطع زائد کی ناظمات ہوں گی، یعنی درج ذیل ہوگا۔

$$(۳) \quad NF_1 = e \cdot ND_1, \quad NF_2 = e \cdot ND_2$$

۱۹۳۶۵ یہاں قطع زائد پر N کوئی نقطہ ہے، F_1 اور F_2 ماسکے ہیں جبکہ ناظمات پر N کے قریب ترین نقطے D_1 اور D_2 ہیں (شکل ۱۰.۲۶)۔

۱۹۳۶۶ تصویر مکمل کرنے کی خاطر ہم قطع مکانی کے سنک کی تعریف $e = 1$ لیتے ہیں۔ اس طرح مساوات ۱ مساوات ۳ کو ایک ہی روپ $NF = e \cdot ND$ میں لکھا جاسکتا ہے۔

۱۹۳۶۸ تعریف: قطع مکانی کا سنک $e = 1$ ہے۔

□

۱۹۳۶۹

۱۹۳۷۰ ماسکے و ناظمہ کی مساوات $NF = e \cdot ND$ قطع مکانی، ترخیم، اور قطع زائد کو آپس میں درج ذیل طریقے سے ملاتی ہے۔ فرض کریں نقطہ N سے کسی مقررہ لکیر (ناظمہ) تک فاصلے کو e سے ضرب دینے سے، نقطے سے کسی مقررہ نقطہ F (ماسکے) تک کا فاصلہ حاصل ہوتا ہے، یعنی:

$$(۴) \quad NF = e \cdot ND$$

۱۹۳۷۲ جہاں e ایک مستقل ہے۔ تب N درج ذیل راہ کیچے گا۔

۱۹۳۷۳ ا. قطع مکانی اگر $e = 1$ ہو،

۱۹۳۷۴ ب. ترخیم اگر $0 \leq e < 1$ ہو ($e = 0$ در حقیقت دائرہ دے گا)،

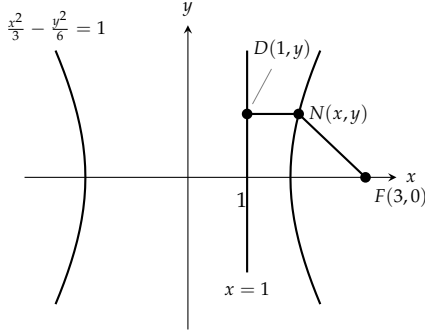
۱۹۳۷۵ ج. قطع زائد اگر $e > 1$ ہو۔

۱۹۳۷۶ مساوات ۴ ظاہری طور پر زیادہ دلچسپ نظر نہیں آتی۔ اس میں کوئی محدود نہیں پائے جاتے اور اس کو محدودی روپ میں لکھنے سے، e کی قیمت پر منحصر، مختلف مساوات حاصل ہوتی ہیں۔ کم از کم کار تیمی محدود میں ایسا ہوتا ہے۔ البتہ جیسا ہم حصہ ۱۰.۸ میں دیکھیں گے، قطبی محدود میں، e کی قیمت سے قطع نظر، مساوات $NF = e \cdot ND$ کی ترجمانی ایک ہی انتہائی سادہ مساوات کرتی ہے جو تقریباً 300 سال سے ماہرین فلکیات کی پسندیدہ مساوات رہی ہے۔

۱۹۳۷۹ ایک قطع مکانی جس کا مرکز مبداء ہو کے محور x پر ماسکے اور مطابقتی ناظمات جانتے ہوئے ہم شکل ۱۰.۲۶ سے e کی قیمت معلوم کر سکتے ہیں۔ سنک e کی قیمت جانتے ہوئے ہم کار تیمی نظام میں قطع زائد کی مساوات کو، اگلی مثال کی طرح، مساوات $NF = e \cdot ND$ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم اسی طرح شکل ۱۰.۲۵ کی مدد سے اس ترخیم کی مساوات بھی کار تیمی محدود میں حاصل کر سکتے ہیں جس کا مرکز مبداء اور ماسکے محور x پر ہوں۔

۱۹۳۸۱

باب ۱۰. مخروطی ہے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۲: قطع زائد برائے مثال ۱۰.۹

مثال ۱۰.۹: ایک قطع زائد جس کا مرکز مبدأ ہے کا ماسکہ $(3, 0)$ اور مطابقتی ناظمہ $x = 1$ ہے۔ اس قطع زائد کی مساوات تلاش کریں۔

ہم شکل ۱۰.۲ کو دیکھ کر اس کا سنک معلوم کرتے ہیں۔ چونکہ ماسکہ $(c, 0) = (3, 0)$ ہے لہذا $c = 3$ ہوگا۔ ناظمہ درج ذیل لکیر ہوگی

$$x = \frac{a}{e} = 1$$

لہذا $a = e$ ہوگا۔ سنک کی مساوات $e = \frac{c}{a}$ کے ساتھ ان نتائج کو ملا کر $e = \frac{c}{a} = \frac{3}{e}$ لہذا $e^2 = 3$ یعنی $e = \sqrt{3}$ حاصل ہوتا ہے۔ سنک e جانتے ہوئے ہم شکل ۱۰.۲ کو دیکھ کر $NF = e \cdot ND$ سے مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$NF = e \cdot ND$$

مساوات ۴

$$\sqrt{(x-3)^2 + (y-0)^2} = \sqrt{3}|x-1|$$

$$e = \sqrt{3}$$

$$x^2 - 6x + 9 + y^2 = 3(x^2 - 2x + 1)$$

$$2x^2 - y^2 = 6$$

$$\frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{6} = 1$$

□

۱۳۸۷

سوالات

۱۳۸۸

ترخیم

۱۳۸۹

سوال ۱۰.۹۱ تا سوال ۱۰.۹۸ میں ترخیم کا سنک تلاش کریں۔ اس کے بعد ترخیم کے ماسکے اور ناظمے تلاش کر کے ترسیم کریں۔

۱۳۹۰

۱۰.۲۔ سنک کے لحاظ سے مخروطی حصوں کی جماعت بندی

۱۰۶۳

سوال ۱۰.۹۱: $16x^2 + 25y^2 = 400$ ۱۶۳۹۱

سوال ۱۰.۹۲: $7x^2 + 16y^2 = 112$ ۱۶۳۹۲

سوال ۱۰.۹۳: $2x^2 + y^2 = 2$ ۱۶۳۹۳

سوال ۱۰.۹۴: $2x^2 + y^2 = 4$ ۱۶۳۹۴

سوال ۱۰.۹۵: $3x^2 + 2y^2 = 6$ ۱۶۳۹۵

سوال ۱۰.۹۶: $9x^2 + 10y^2 = 90$ ۱۶۳۹۶

سوال ۱۰.۹۷: $6x^2 + 9y^2 = 54$ ۱۶۳۹۷

سوال ۱۰.۹۸: $169x^2 + 25y^2 = 4225$ ۱۶۳۹۸

۱۶۳۹۹

سوال ۱۰.۹۹ تا سوال ۱۰.۱۰۲ میں ترخیم کے ماسکے یارڈوس اور سنک دیا گیا ہے۔ ترخیم مستوی xy میں پائی جاتی ہے اور اس کا مرکز مبدأ پر ہے۔ ترخیم کی معیاری مساوات حاصل کریں۔ ۱۶۵۰۰

سوال ۱۰.۹۹: ماسکے $(0, \pm 3)$ اور سنک 0.5 ۱۶۵۰۲

سوال ۱۰.۱۰۰: ماسکے $(\pm 8, 0)$ اور سنک 0.2 ۱۶۵۰۳

سوال ۱۰.۱۰۱: راس $(0, \pm 70)$ اور سنک 0.1 ۱۶۵۰۴

سوال ۱۰.۱۰۲: راس $(\pm 10, 0)$ اور سنک 0.24 ۱۶۵۰۵

۱۶۵۰۶

سوال ۱۰.۱۰۳ تا سوال ۱۰.۱۰۶ میں ترخیم کے ماسکے اور مطابقتی ناظمے دیے گئے ہیں۔ ترخیم مستوی xy میں پایا جاتا ہے اور اس کا مرکز مبدأ پر ہے۔ شکل ۱۰.۲۵ کو دیکھ کر ترخیم کا سنک معلوم کریں۔ اس کے بعد ترخیم کی معیاری مساوات حاصل کریں۔ ۱۶۵۰۷

سوال ۱۰.۱۰۳: ماسکے $(\sqrt{5}, 0)$ ، ناظمہ $x = \frac{9}{\sqrt{5}}$ ۱۶۵۰۹

سوال ۱۰.۱۰۴: ماسکے $(4, 0)$ ، ناظمہ $x = \frac{16}{3}$ ۱۶۵۱۰

سوال ۱۰.۱۰۵: ماسکے $(-4, 0)$ ، ناظمہ $x = -16$ ۱۶۵۱۱

سوال ۱۰.۱۰۶: ماسکے $(-\sqrt{2}, 0)$ ، ناظمہ $x = -2\sqrt{2}$ ۱۶۵۱۲

۱۶۵۱۳

سوال ۱۰.۱۰۷: ایک ترخیم جس کا سنک $\frac{4}{5}$ ہو کو ترسیم کریں۔ اپنی حکمت عملی کی وضاحت کریں۔ ۱۶۵۱۴

سوال ۱۰.۱۰۸: سیارہ پلوٹو (جس کا سنک 0.25 ہے) کا مدار ترسیم کریں۔ اپنی حکمت عملی کی وضاحت کریں۔ ۱۶۵۱۵

سوال ۱۰.۱۰۹: ایک ترخیم کے آخری سر $(1, 1)$ ، $(3, 4)$ ، $(1, 7)$ ، اور $(-1, 4)$ ہیں۔ اس ترخیم کا خاکہ بنائیں۔ ترخیم کی معیاری مساوات، ماسکے، سنک، اور ناظمہ تلاش کریں۔ ۱۶۵۱۶

سوال ۱۰.۱۱۰: ایک ترخیم کا سنک $\frac{2}{3}$ جبکہ لکیر $x = 9$ اس کی ناظمہ اور $(4, 0)$ مطابقتی ماسکے ہے۔ اس ترخیم کی مساوات تلاش کریں۔ ۱۶۵۱۸

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

سوال ۱۰.۱۱۱: درج ذیل ترخیم a ، b اور c کی کن قیمتوں کے لیے مبدا پر محور x کے متوازی ہوگی اور نقطہ $(-1, 2)$ سے گزرے گی؟

$$4x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$$

اس ترخیم کا سنک کیا ہے؟

سوال ۱۰.۱۱۲: ترخیم کی خاصیت انعکاس

ایک ترخیم کو اس کے محور اکبر کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس ترخیمی جسم کی اندرونی سطح پر چاندی لگا کر ترخیمی آئینہ بنایا جاتا ہے۔ دکھائیں کہ اس ترخیمی آئینے کے ایک ماسک سے خارج شعاع انعکاس کے بعد دوسرے ماسک پر پہنچتی ہے۔ صدا بھی اسی راہ کو اپناتی ہے۔ اس حقیقت کو بروئے کار لاتے ہوئے کرہ سرگوشی بنایا جاتا ہے۔ (اشارہ: ترخیم کو مستوی xy میں معیاری مقام پر رکھ کر دکھائیں کہ کسی بھی نقطہ N سے دونوں ماسکوں تک لکیر، N پر ترخیم کے مماس کے ساتھ، برابر زاویے بناتی ہے۔)

قطع زائد

سوال ۱۰.۱۱۳: ۱۰.۱۲۰ میں قطع زائد کا سنک تلاش کریں۔ اس کے بعد قطع زائد کے ماسکے اور ناظمے معلوم کر کے ترسیم کریں۔

$$x^2 - y^2 = 1 \quad \text{سوال ۱۰.۱۱۳:}$$

$$9x^2 - 16y^2 = 144 \quad \text{سوال ۱۰.۱۱۴:}$$

$$y^2 - x^2 = 8 \quad \text{سوال ۱۰.۱۱۵:}$$

$$y^2 - x^2 = 4 \quad \text{سوال ۱۰.۱۱۶:}$$

$$8x^2 - 2y^2 = 16 \quad \text{سوال ۱۰.۱۱۷:}$$

$$y^2 - 3x^2 = 3 \quad \text{سوال ۱۰.۱۱۸:}$$

$$8y^2 - 2x^2 = 16 \quad \text{سوال ۱۰.۱۱۹:}$$

$$64x^2 - 36y^2 = 2304 \quad \text{سوال ۱۰.۱۲۰:}$$

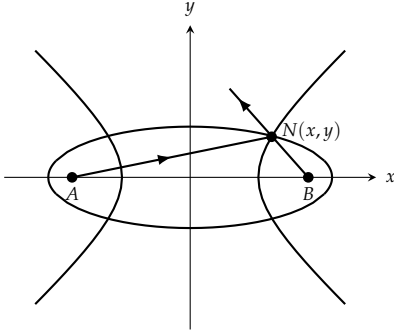
سوال ۱۰.۱۲۱: ۱۰.۱۲۴ میں قطع زائد کا سنک اور رؤوس یا ماسکے دیے گئے ہیں۔ قطع زائد مستوی xy میں پائے جاتے ہیں جن کا مرکز مبدا پر ہے۔ قطع زائد کی معیاری مساوات تلاش کریں۔

$$\text{سوال ۱۰.۱۲۱: سنک 3 رؤوس } (0, \pm 1)$$

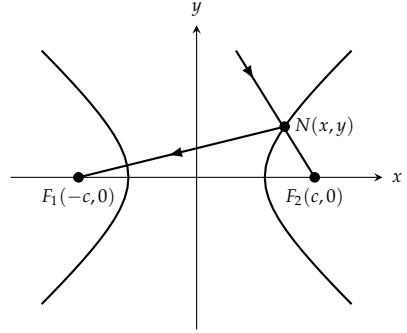
$$\text{سوال ۱۰.۱۲۲: سنک 2 رؤوس } (\pm 2, 0)$$

$$\text{سوال ۱۰.۱۲۳: سنک 3 ماسکے } (\pm 3, 0)$$

$$\text{سوال ۱۰.۱۲۴: سنک 1.25 ماسکے } (0, \pm 5)$$



شکل ۱۰.۲۹: قطع زائد اور ترخیم برائے سوال ۱۰.۱۳۲



شکل ۱۰.۲۸: قطع زائد برائے سوال ۱۰.۱۳۱

سوال ۱۰.۱۲۵ تا سوال ۱۰.۱۲۸ میں قطع زائد کے ماسکے اور مطابقتی ناظمے دیے گئے ہیں۔ قطع زائد مستوی xy میں پائے جاتے ہیں اور ان کا مرکز مبدأ پر ہے۔
قطع زائد کاسنک اور معیاری مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۱۲۵: ماسکے $(4, 0)$ ، ناظمہ $x = 2$

سوال ۱۰.۱۲۶: ماسکے $(\sqrt{10}, 0)$ ، ناظمہ $x = \sqrt{2}$

سوال ۱۰.۱۲۷: ماسکے $(-2, 0)$ ، ناظمہ $x = -\frac{1}{2}$

سوال ۱۰.۱۲۸: ماسکے $(-6, 0)$ ، ناظمہ $x = -2$

سوال ۱۰.۱۲۹: قطع زائد کاسنک $\frac{3}{2}$ اور ایک ماسکے $(1, -3)$ ہے۔ اس کا مطابقتی ناظمہ لکیر $y = 2$ ہے۔ قطع زائد کی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۱۳۰: سنک کا قطع زائد کی صورت پر اثر

سنک بڑھانے سے قطع زائد کی صورت پر کیا اثر ہوگا؟ یہ جاننے کے لیے مساوات $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ کو a اور b کے بجائے a اور e کی صورت میں لکھیں۔ مختلف e کی قیمتوں کے لیے قطع زائد ترسیم کریں (a مستقل لیں)۔

سوال ۱۰.۱۳۱: قطع زائد کی خاصیت انعکاس

دکھائیں کہ قطع زائد کے ایک ماسکے کی طرف گامزن شعاع، قطع زائد سے انعکاس کے بعد دوسرے ماسکے پر پہنچتی ہے (شکل ۱۰.۲۸)۔ (اشارہ: دکھائیں کہ نقطہ N پر قطع زائد کا مماس قطعہ NF_1 اور NF_2 کے بیچ زاویے کو نصف میں تقسیم کرتا ہے۔)

سوال ۱۰.۱۳۲: ہم ماسکے ترخیم اور قطع زائد

دکھائیں کہ اگر ترخیم اور قطع زائد جن کے ماسکے A اور B ایک جیسے ہوں، یہ نقطہ تقاطع پر ایک دوسرے کو 90° درجہ پر قطع کرتے ہیں (شکل ۱۰.۲۹)۔
(اشارہ: ماسکے A سے خارج شعاع قطع زائد کے نقطہ N پر پہنچ کر قطع زائد سے یوں منعکس ہوگی جیسے یہ شعاع ماسکے B سے خارج ہوئی ہو (سوال ۱۰.۱۳۱)۔ یہی شعاع ترخیم سے منعکس ہو کر ماسکے B پر پہنچتی ہے (سوال ۱۰.۱۱۲)۔)

۱۰.۳ دو درجی مساوات اور گھومنا

ہم اس حصے میں تحلیلی ہندسہ کے اس حیرت کن نتیجے پر غور کریں گے کہ درج ذیل مساوات کی کارٹینیسی ترتیب

$$(1) \quad Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

جہاں A ، B ، اور C تمام بیک وقت صفر نہ ہوں، تقریباً ہر مرتبہ مخروطی حصہ ہوگی۔ ایسا تب نہیں ہوتا جب ترتیب ہی نہ پائی جاتی ہو اور یا جب ترتیب دو

متوازی لکیروں پر مشتمل ہو۔ مساوات کی تمام ترتیبات، چاہیں وہ قوسی ہوں یا نہیں، دو درجی منحنیات^{۱۰} کہلاتی ہیں۔

دگر ضربی جزو

آپ نے دیکھا کہ حصہ ۱۰.۱ میں مخروطی حصوں کی مساواتوں میں دو متغیرات کا دگر ضربی جزو Bxy نہیں پایا جاتا، کیونکہ ان مخروطی حصوں کے محور، محدودی نظام کے محوروں کے متوازی (بلکہ ہم مکان) ہیں۔

مخروطی حصے کے محور، محدودی محور کے غیر متوازی ہونے کی صورت کو دیکھنے کی خاطر ہم ایسے قطع زائد کی مساوات حاصل کرتے ہیں جس کا $a = 3$ ہو اور جس کے ماسکے $F_1(-3, -3)$ اور $F_2(3, 3)$ ہوں (شکل ۱۰.۳۰)۔ مساوات $|NF_1 - NF_2| = 2a$ یا $|NF_1 - NF_2| = 2(3) = 6$

$$\sqrt{(x+3)^2 + (y+3)^2} - \sqrt{(x-3)^2 + (y-3)^2} = \pm 6$$

روپ اختیار کرتی ہے۔ ایک جذر کو دوسرے ہاتھ منتقل کر کے دونوں اطراف کا مربع لے کر حاصل واحد جذر کو اکیلے ایک طرف رکھ کر دونوں اطراف کا دوبارہ مربع لے کر

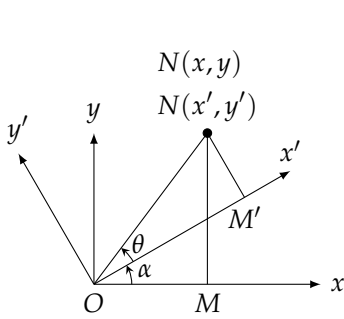
$$(2) \quad 2xy = 9$$

حاصل کرتے ہیں، جو مساوات کا ایک روپ ہے، جس میں جزو Bxy پایا جاتا ہے۔ مساوات ۲ میں دیے گئے قطع زائد کی متقاربات محور x اور محور y ہیں، جبکہ اس کا محور ماسکے مثبت محور x کے ساتھ $\frac{\pi}{4}$ ریڈیئن زاویہ بنتا ہے۔ اس مثال کی طرح مساوات ۱ میں جزو Bxy صرف اس صورت پایا جاتا ہے جب مخروط کے محور ترجیحے ہوں۔

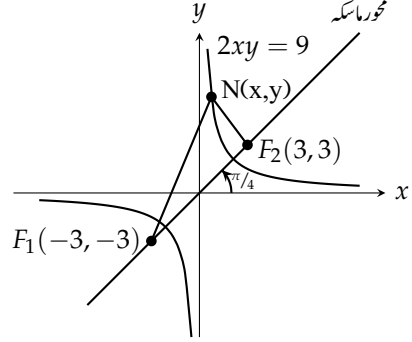
محدودی محور گھمانے سے دگر ضربی جزو سے نجات

مخروط کی مساوات سے دگر ضربی جزو Bxy ہٹانے کی خاطر ہم محدودی محور کو گھما کر مخروط کے محور کے متوازی بناتے ہیں۔ گھمانے کے لئے درکار مساوات کو ہم درج ذیل طریقے سے حاصل کرتے ہیں۔ شکل ۱۰.۳۱ میں گھڑی مخالف رخ، مبداء کے گرد زاویہ α گھمانا دکھایا گیا ہے۔ اس شکل سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(3) \quad \begin{aligned} x &= OM = ON \cos(\theta + \alpha) = ON \cos \theta \cos \alpha - ON \sin \theta \sin \alpha \\ y &= MN = ON \sin(\theta + \alpha) = ON \cos \theta \sin \alpha + ON \sin \theta \cos \alpha \end{aligned}$$



شکل ۱۰.۳۱: مبدا کے گرد گھڑی مخالف رخ محور کو α زاویہ گھمانا۔



شکل ۱۰.۳۰: قطع زائد $2xy = 9$ کا محور ماسک، مثبت محور x کے ساتھ $\frac{\pi}{4}$ زاویہ بناتا ہے۔

چونکہ ۱۶۵۸۳

$$ON \cos \theta = OM' = x'$$

اور ۱۶۵۸۵

$$ON \sin \theta = M'N = y'$$

۱۶۵۸۶ ہیں لہذا مساوات ۳ درج ذیل مطلوبہ مساوات دے گی۔

$$\begin{aligned} x &= x' \cos \alpha - y' \sin \alpha \\ y &= x' \sin \alpha + y' \cos \alpha \end{aligned} \quad \begin{array}{l} \text{محددی محور مبدا کے گرد} \\ \text{گھمانے کی مساوات} \end{array}$$

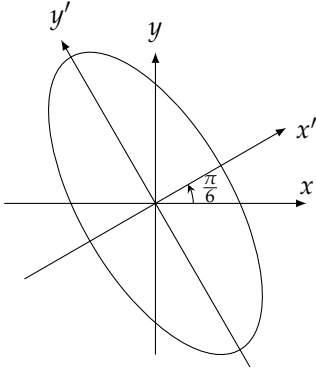
(۴)

مثال ۱۰.۱۰: مبدا کے گرد گھڑی مخالف رخ x اور محور y کو $\frac{\pi}{4}$ ریڈین گھمایا جاتا ہے۔ قطع زائد $2xy = 9$ کی ان نئے محور میں مساوات تلاش کریں۔ ۱۶۵۸۷

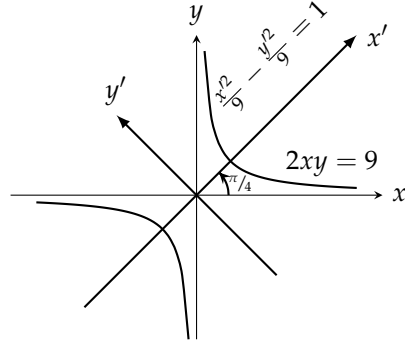
۱۶۵۸۸ چونکہ $\cos \frac{\pi}{4} = \sin \frac{\pi}{4} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ ہے لہذا ہم مساوات ۴ سے

$$x = \frac{x' - y'}{\sqrt{2}}, \quad y = \frac{x' + y'}{\sqrt{2}}$$

باب ۱۰. مخروطی ہے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۱۱: مخروط کو $\frac{\pi}{6}$ زاویہ گھڑی مخالف گھمایا گیا ہے (مثال ۱۰.۱۱)



شکل ۱۰.۱۰: نئے محور x' اور y' میں قطع زائد کی مساوات (مثال ۱۰.۱۰)

کو $2xy = 9$ میں رکھ کر درج ذیل حاصل کرتے ہیں (شکل ۱۰.۱۰)۔

$$2\left(\frac{x' - y'}{\sqrt{2}}\right)\left(\frac{x' + y'}{\sqrt{2}}\right) = 9$$

$$x'^2 - y'^2 = 9$$

$$\frac{x'^2}{9} - \frac{y'^2}{9} = 1$$

□

۱۱۵۹۲

دو درجی مساوات پر مساوات ۴ لاگو کرنے سے درج ذیل نئی دو درجی مساوات حاصل ہوتی ہے

۱۱۵۹۳

$$(۵) \quad A'x'^2 + B'x'y' + C'y'^2 + D'x' + E'y' + F' = 0$$

جہاں پرانے اور نئے مستطات کے درمیان رشتے درج ذیل ہوں گے۔

۱۱۵۹۴

$$A' = A \cos^2 \alpha + B \cos \alpha \sin \alpha + C \sin^2 \alpha$$

$$B' = B \cos 2\alpha + (C - A) \sin 2\alpha$$

$$C' = A \sin^2 \alpha - B \sin \alpha \cos \alpha + C \cos^2 \alpha$$

$$D' = D \cos \alpha + E \sin \alpha$$

$$E' = -D \sin \alpha + E \cos \alpha$$

$$F' = F$$

(۶)

یہ مساوات دیگر معلومات کے ساتھ ہمیں $B' = 0$ کے حصول کا طریقہ بھی دیتی ہیں۔ یوں Bxy جزو اولیٰ مساوات سے شروع کر کے ہم اس کو زاویہ α گھما کر ایسی دودرجی مساوات حاصل کر سکتے ہیں جس میں $B'xy$ کا جزو نہیں پایا جاتا ہو۔ ایسا زاویہ جاننے کے لیے ہم مساوات ۶ میں $B' = 0$ لے کر α کی حاصل مساوات

$$B \cos 2\alpha + (C - A) \sin 2\alpha = 0$$

کو α کے لیے حل کرتے ہیں۔ یوں ہمیں درحقیقت مندرجہ ذیل دو مساوات میں سے کسی ایک کا حل درکار ہوگا۔

$$(۷) \quad \cot 2\alpha = \frac{A - C}{B}, \quad \tan 2\alpha = \frac{B}{A - C}$$

مثال ۱۰.۱۱: درج ذیل دودرجی مساوات میں $\sqrt{3}xy$ جزو کے خاتمہ کے لیے محدودی محور کو زاویہ α گھمایا جاتا ہے۔ اس زاویہ کو تلاش کریں۔

$$2x^2 + \sqrt{3}xy + y^2 - 10 = 0$$

نئی مساوات تلاش کریں اور اس کی شناخت کریں۔

حل دی گئی مساوات میں $A = 2$ ، $B = \sqrt{3}$ ، اور $C = 1$ ہے۔ مساوات ۷ میں ان قیمتوں کو رکھ کر α معلوم کرتے ہیں۔

$$\cot 2\alpha = \frac{A - C}{B} = \frac{2 - 1}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}}, \implies 2\alpha = \frac{\pi}{3}$$

یوں $\alpha = \frac{\pi}{6}$ ، $A = 2$ ، $B = \sqrt{3}$ ، $C = 1$ ، $D = E = 0$ ، اور $F = -10$ کو مساوات ۶ میں پُر کر کے

$$A' = \frac{5}{2}, B' = 0, C' = \frac{1}{2}, D' = E' = 0, F' = -10$$

حاصل ہوگا اور مساوات ۵ درج ذیل دے گی۔

$$\frac{x'^2}{4} + \frac{y'^2}{20} = 1 \quad \text{یا} \quad \frac{5}{2}x'^2 + \frac{1}{2}y'^2 - 10 = 0$$

□

یہ مٹھی ایک ترخیم ہے جس کے اسکے نئے y' محور پر پائے جاتے ہیں (شکل ۱۰.۳۳)۔

دودرجی مساوات کی ممکنہ ترسیمات

ہم اب عمومی دودرجی مساوات کی ترسیمات پر آتے ہیں۔

چونکہ محور کو گھما کر Bxy طرز کے جزو کو ہٹایا جاسکتا ہے لہذا ہم تصور کرتے ہیں کہ یہی کرتے ہوئے درج ذیل عمومی دودرجی مساوات حاصل کی گئی ہے

$$(۸) \quad Ax^2 + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

جہاں A' تا F' کو بالترتیب A تا F لکھا گیا ہے۔ مساوات ۸ درج ذیل کو ظاہر کرتی ہے۔

باب ۱۰. منحني مقدار معلوم اور قطبي محدود

۱۹۶۱۰ ا. جب $A = C \neq 0$ ہو تب دائرہ (مخصوص حالات میں یہ نقطہ مانند ہو سکتا ہے اور یا اس کی ترسیم نہیں ہوگی۔)

۱۹۶۱۱ ب. اگر مساوات ۸ ایک متغیر میں خطی اور دوسرے میں دو درجی ہو تب یہ قطع مکانی کو ظاہر کرتی ہے۔

۱۹۶۱۲ ج. اگر A اور C دونوں مثبت یا دونوں منفی ہوں تب یہ ترسیم کو ظاہر کرتی ہے۔ (مخصوص حالات میں یہ دائرہ یا واحد نقطہ دے سکتی ہے یا اس کی کوئی ترسیم نہیں ہوگی۔)

۱۹۶۱۳ د. اگر A اور C کی علامتیں ایک دوسرے کی الٹ ہوں تب یہ قطع زائد کو ظاہر کرتی ہے۔ (مخصوص حالات میں یہ دو منقطع کلیروں کو ظاہر کر سکتی ہے۔)

۱۹۶۱۴ ہ. اگر A اور C دونوں صفر ہوں جبکہ E اور D میں سے کم از کم ایک غیر صفر ہو تب یہ سیدھی کلیروں کو ظاہر کرتی ہے۔

۱۹۶۱۵ و. اگر مساوات ۸ کے باقیں ہاتھ کو دو خطی اجزاء کا حاصل ضرب لکھنا ممکن ہو تب یہ ایک یا دو سیدھی کلیروں کو ظاہر کرتی ہے۔

۱۹۶۱۶ درج بالا میں پہلا جزو دیکھتے ہیں۔ فرض کریں $A = C = 2$ ، $D = E = 0$ ، اور $F = -8$ ہو تب مساوات ۸ کو ہم

$$x^2 + y^2 = 4$$

۱۹۶۱۸ لکھ سکتے ہیں جو ایک دائرہ ہے جس کا رداس ۲ اور مرکز $(0, 0)$ ہے۔ اگر $F = 0$ ہو تب ہم $x^2 + y^2 = 0$ حاصل کرتے جو رداس ۰ کا دائرہ ہے جس کا مرکز $(0, 0)$ پر ہے، یعنی، درحقیقت یہ نقطہ $(0, 0)$ کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح $F = 16$ ہمیں $x^2 + y^2 = -8$ دیتا جس کو ترسیم نہیں کیا جاسکتا۔

۱۹۶۱۹ دو درجی ترسیمات کی مثالوں کے لیے صفحہ ۷۲۰ پر جدول ۱۰.۳ دیکھیں۔

۱۹۶۲۰ ممیز پرکھ

۱۹۶۲۱ درج ذیل مساوات کی قسم جاننے کے لیے ہمیں اس کا جزو Bxy ہٹانے کی ضرورت نہیں۔

$$(۹) \quad Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

۱۹۶۲۲ اگر ہمیں یہی معلومات درکار ہو تب ہم درج ذیل پرکھ بروئے کار لاسکتے ہیں۔

۱۹۶۲۳ جیسا ہم دیکھ چکے، $B \neq 0$ کی صورت میں ہم محدودی محور کو مبدا کے گرد α زاویہ گھما کر جہاں α درج ذیل مساوات

$$(۱۰) \quad \cot 2\alpha = \frac{A - C}{B}$$

۱۹۶۲۴ کو مطمئن کرتا ہو، مساوات ۹ کو درج ذیل روپ میں بدلتے ہیں

$$(۱۱) \quad A'x'^2 + C'y'^2 + D'x' + E'y' + F' = 0$$

۱۹۶۲۵ جس میں دگر ضربی جزو نہیں پایا جاتا۔

۱۹۶۲۶ اب مساوات ۱۱ کی ترسیم (حقیقی یا غلطی) درج ذیل ہو سکتی ہیں۔

۱۹۶۲۷ ا. اگر $A' = 0$ یا $C' = 0$ ہو لیکن دونوں بیک وقت صفر نہ ہوں جو $A'C' = 0$ اور $A' + C' \neq 0$ دے گا تب قطع مکانی،

۱۶۳۰. ب. اگر A' اور C' کی علامتیں ایک جیسی ہوں یعنی اگر $A'C' > 0$ ہو تب ترخیم،

۱۶۳۱. ج. اور اگر A' اور C' کی علامتیں مختلف ہوں یعنی اگر $A'C' < 0$ ہو تب قطع زائد۔

۱۶۳۲. مساوات ۶ سے کسی بھی زاویے کے لیے

$$(۱۲) \quad B^2 - 4AC = B'^2 - 4A'C'$$

۱۶۳۳. حاصل ہوتا ہے۔ یوں محدودی محور گھمانے سے مقدار $B^2 - 4AC$ تبدیل نہیں ہوتی البتہ مساوات ۱۰ کو مطمئن کرنے والے زاویہ α سے محور کو

۱۶۳۴. گھمانے سے B' صفر اور درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$B^2 - 4AC = -4A'C'$$

۱۶۳۵. چونکہ $A'C' = 0$ کی صورت میں ترسیم قطع مکانی کو، $A'C' > 0$ کی صورت میں ترخیم کو، اور $A'C' < 0$ کی صورت میں قطع زائد

۱۶۳۶. کو ظاہر کرتی ہے لہذا $B^2 - 4AC = 0$ کی صورت میں ترسیم لازمی طور پر قطع مکانی کو، $B^2 - 4AC < 0$ کی صورت میں ترخیم کو، اور

۱۶۳۷. $B^2 - 4AC > 0$ کی صورت میں قطع زائد کو ظاہر کرے گی۔ عدد $B^2 - 4AC$ کو مساوات ۹ کا ممیز^{۲۱} کہتے ہیں۔

ممیز پکھ

۱۶۳۸. یہ جانتے ہوئے کہ کبھی کبھار اخلاطی صورت پائی جائے گی، درج ذیل دو درجی مساوات

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

۱۶۳۹. ا. $B^2 - 4AC = 0$ کی صورت میں قطع مکانی،

۱۶۴۰. ب. $B^2 - 4AC < 0$ کی صورت میں ترخیم، اور

۱۶۴۱. ج. $B^2 - 4AC > 0$ کی صورت میں قطع زائد کو ظاہر کرے گی۔

□

۱۶۴۲

۱۶۴۳. مثال ۱۰.۱۲: (الف) درج ذیل وجہ سے مساوات $3x^2 - 6xy + 3y^2 + 2x - 7 = 0$ قطع مکانی کو ظاہر کرتی ہے۔

$$B^2 - 4AC = (-6)^2 - 4(3)(3) = 36 - 36 = 0$$

۱۶۴۴. (ب) درج ذیل وجہ سے مساوات $x^2 + xy + y^2 - 1 = 0$ ترخیم کو ظاہر کرتی ہے۔

$$B^2 - 4AC = (1)^2 - 4(1)(1) = -3 < 0$$

۱۶۴۵. (ج) درج ذیل وجہ سے مساوات $xy - y^2 - 5y + 1 = 0$ قطع زائد کو ظاہر کرتی ہے۔

$$B^2 - 4AC = (1)^2 - 4(0)(-1) = 1 > 0$$

□

۱۶۴۶

جدول ۱۰.۳: دوجی منحنیات کی مثالیں۔

$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$							
تصہرہ	مساوات	F	E	D	C	B	A
$A = C; F < 0$	$x^2 + y^2 = 4$	-4			1		1
دائرہ							
y میں دوجی، x میں خطی	$y^2 = 9x$			-9	1		
قطع مکانی							
C, A یکساں علامت، $F < 0; A \neq C$	$4x^2 + 9y^2 = 36$	-36			9		4
ترخیم							
C, A الٹ علامت	$x^2 - y^2 = 1$	-1			-1		1
قطع زائد							
محور y	$x^2 = 0$						1
ایک لکیر							
$(y + 1)(x - 1) = 0$ لہذا $y = -1, x = 1$	$xy + x - y - 1 = 0$	-1	-1	1		1	
مقطع لکیریں							
$(x - 2)(x - 1) = 0$ لہذا $x = 2, x = 1$	$x^2 - 3x + 2 = 0$	2		-3			1
متوازی لکیریں							
مبدأ	$x^2 + y^2 = 0$				1		1
نقطہ							
ترسیم نہیں کی جاسکتی	$x^2 = -1$	1					1
بلا ترسیم							

فنیات

۱۶۶۳۸

بعض کیلکولیٹر گھمانے کی عمل سے سائن اور کوسائن معلوم کرتا ہے۔ یہ عمل درج ذیل ہے۔

۱۶۶۳۹

۱. کیلکولیٹر میں تقریباً 10 زاویے محفوظ ہوتے ہیں مثلاً

۱۶۶۴۰

$$\alpha_1 = \sin^{-1}(10^{-1}), \quad \alpha_2 = \sin^{-1}(10^{-2}), \quad \dots, \quad \alpha_{10} = \sin^{-1}(10^{-10})$$

ب. اسی طرح اس میں α_1 تا α_{10} کے سائن اور کوسائن بھی محفوظ ہوتے ہیں۔

۱۶۶۴۱

کسی بھی زاویہ θ کا سائن یا کوسائن معلوم کرنے کی خاطر ہم کیلکولیٹر میں θ ریڈین داخل کرتے ہیں۔ کیلکولیٹر 2π کا مضرب θ کے ساتھ جمع کر کے یا اس سے تفریق کر کے 0 اور 2π کے بیچ ایسا زاویہ حاصل کرتا ہے جس کا سائن اور کوسائن وہی ہو جو اصل زاویہ θ کا ہے (لہذا ہم اس نئے زاویہ کو θ ہی کہتے ہیں)۔ اب θ سے متوازن زاویے بغیر کیلکولیٹر θ کو α_1 کا مضرب جمع α_2 کا مضرب اور اسی طرح چلتے ہوئے، جمع α_{10} کا مضرب لکھتا ہے۔ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔

۱۶۶۴۵

$$\theta \approx m_1 \alpha_1 + m_2 \alpha_2 + \dots + m_{10} \alpha_{10}$$

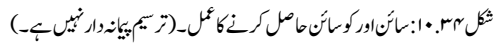
اس کے بعد مساوات ۱۴ استعمال کرتے ہوئے کیلکولیٹر نقطہ 1,0 کو m_1 مرتبہ α_1 زاویہ گھماتا ہے۔ اس کے بعد m_2 مرتبہ α_2 زاویہ گھماتا ہے، اور اسی طرح چلتے ہوئے، m_{10} مرتبہ α_{10} زاویہ گھماتا ہے۔ اکائی دائرے پر پائے جانے والے نقطہ (1,0) کے آخری مقام کے محدود کی قیمت عین

۱۶۶۴۶

۱۶۶۴۷

($\cos \theta, \sin \theta$) کے برابر ہوگی (شکل ۱۰.۳۴)۔

۱۶۶۴۸



۱۶۶۰ ممیز کا استعمال

$x^2 - 3xy + y^2 - x = 0$ سوال ۱۰.۱۳۳ ۱۹۹۳

$3x^2 - 7xy + \sqrt{17}y^2 = 1$ سوال ۱۰.۱۳۵ ۱۹۹۵

$$x^2 + 2xy + y^2 + 2x - y + 2 = 0 \quad \text{سوال ۱۰۱۳:}$$

$x^2 + 4xy + 4y^2 - 3x = 6$ سوال ۱۰.۱۳۹ ۱۶۶۶۹

سوال ۱۴۱.۱۰: $xy + y^2 - 3x = 5$ ۱۶۶۷۱

$$3x^2 - 5xy + 2y^2 - 7x - 14y = -1 \quad \text{سوال ۱۰۱۳۳:}$$

$x^2 - 3xy + 3y^2 + 6y = 7$ سوال ۱۰.۱۳۵ ۱۹۷۵

سوال ۱۴.۱۰: $6x^2 + 3xy + 2y^2 + 17y + 2 = 0$ ۱۹۷۷

$$3x^2 + 12xy + 12y^2 + 435x - 9y + 72 = 0 \quad \text{سوال ۱۴۸:۱۰}$$

۱۶۷۹

محددی محور گھمانا

۱۶۸۰

سوال ۱۴۹. ۱۰.۱۵۸ میں محدودی محور کو گھما کر دی گئی مساوات سے دگر ضربی جزو (xy) ختم کریں۔ اس کے بعد مساوات کی ترتیب کی شناخت کریں۔ (نئی مساوات گھمانے کے رخ اور مقدار پر منحصر ہوگی۔)

۱۶۸۱

۱۶۸۲

$$xy = 2 \quad \text{سوال ۱۴۹: ۱۰.۱۴۹}$$

۱۶۸۳

$$x^2 + xy + y^2 = 1 \quad \text{سوال ۱۵۰: ۱۰.۱۵۰}$$

۱۶۸۴

$$3x^2 + 2\sqrt{3}xy + y^2 - 8x + 8\sqrt{3}y = 0 \quad \text{سوال ۱۵۱: ۱۰.۱۵۱}$$

۱۶۸۵

$$x^2 - \sqrt{3}xy + 2y^2 = 1 \quad \text{سوال ۱۵۲: ۱۰.۱۵۲}$$

۱۶۸۶

$$x^2 - 2xy + y^2 = 2 \quad \text{سوال ۱۵۳: ۱۰.۱۵۳}$$

۱۶۸۷

$$3x^2 - 2\sqrt{3}xy + y^2 = 1 \quad \text{سوال ۱۵۴: ۱۰.۱۵۴}$$

۱۶۸۸

$$\sqrt{2}x^2 + 2\sqrt{2}xy + \sqrt{2}y^2 - 8x + 8y = 0 \quad \text{سوال ۱۵۵: ۱۰.۱۵۵}$$

۱۶۸۹

$$xy - y - x + 1 = 0 \quad \text{سوال ۱۵۶: ۱۰.۱۵۶}$$

۱۶۹۰

$$3x^2 + 2xy + 3y^2 = 19 \quad \text{سوال ۱۵۷: ۱۰.۱۵۷}$$

۱۶۹۱

$$3x^2 + 4\sqrt{3}xy - y^2 = 7 \quad \text{سوال ۱۵۸: ۱۰.۱۵۸}$$

۱۶۹۲

سوال ۱۵۹: ۱۰.۱۵۹ اس زاویے کا سائن اور کوسائن دریافت کریں جس سے درج ذیل مساوات کو گھما کر دگر ضربی جزو ہٹایا جاسکتا ہے۔ نئی مساوات معلوم نہ کریں۔

۱۶۹۳

۱۶۹۴

$$14x^2 + 16xy + 2y^2 - 10x + 26370y - 17 = 0$$

سوال ۱۶۰: ۱۰.۱۶۰ اس زاویے کا سائن اور کوسائن دریافت کریں جس سے درج ذیل مساوات کو گھما کر دگر ضربی جزو ہٹایا جاسکتا ہے۔ نئی مساوات حاصل نہ کریں۔

۱۶۹۵

۱۶۹۶

$$4x^2 - 4xy + y^2 - 8\sqrt{5}x - 16\sqrt{5}y = 0$$

کیلکولیٹر

۱۶۹۷

سوال ۱۶۱: ۱۰.۱۶۱ سوال ۱۶۰ میں وہ زاویہ α دریافت کریں جس سے محدودی محور کو گھما کر دگر ضربی جزو کو مساوات سے ہٹایا جاسکتا ہے۔ اس کے بعد $\sin \alpha$ اور $\cos \alpha$ کو 2 اعشاریہ مقامات تک درست دریافت کریں۔ مساوات ۱۶ استعمال کرتے ہوئے نئی مساوات کے ضریب ایک اعشاریہ مقام تک تلاش کریں۔ اب بتائیں آیا مساوات قطع مکافی، ترخیم، یا قطع زائد کو ظاہر کرتی ہے۔ (کیلکولیٹر استعمال کریں۔)

۱۶۹۸

۱۶۹۹

۱۷۰۰

$$x^2 - xy + 3y^2 + x - y - 3 = 0 \quad \text{سوال ۱۶۱: ۱۰.۱۶۱}$$

۱۷۰۱

$$2x^2 + xy - 3y^2 + 3x - 7 = 0 \quad \text{سوال ۱۶۲: ۱۰.۱۶۲}$$

۱۷۰۲

$$x^2 - 4xy + 4y^2 - 5 = 0 \quad \text{سوال ۱۶۳: ۱۰.۱۶۳}$$

۱۷۰۳

سوال ۱۰.۱۶۳: $2x^2 - 12xy + 18y^2 - 49 = 0$ ۱۶۷۳

سوال ۱۰.۱۶۵: $3x^2 + 5xy + 2y^2 - 8y - 1 = 0$ ۱۶۷۵

سوال ۱۰.۱۶۶: $2x^2 + 7xy + 9y^2 + 20x - 86 = 0$ ۱۶۷۶

نظریہ اور مثالیں ۱۶۷۷

سوال ۱۰.۱۶۷: مبداء کے گرد 90° گھمانے سے مخروطی حصوں کی درج ذیل مساوات پر کیا اثر ہوگا؟ نئی مساوات تلاش کریں۔ ۱۶۷۸

۱. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, (a > b)$ ترنیم ۱۶۷۹

ب. $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ قطع زائد ۱۶۸۰

ج. $x^2 + y^2 = a^2$ دائرہ ۱۶۸۱

د. $y = mx$ لکیر ۱۶۸۲

ه. $y = mx + b$ لکیر ۱۶۸۳

سوال ۱۰.۱۶۸: مبداء کے گرد 180° گھمانے سے مخروطی حصوں کی درج ذیل مساوات پر کیا اثر ہوگا؟ نئی مساوات تلاش کریں۔ ۱۶۸۴

۱. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, (a > b)$ ترنیم ۱۶۸۵

ب. $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ قطع زائد ۱۶۸۶

ج. $x^2 + y^2 = a^2$ دائرہ ۱۶۸۷

د. $y = mx$ لکیر ۱۶۸۸

ه. $y = mx + b$ لکیر ۱۶۸۹

سوال ۱۰.۱۶۹: قطع زائد $xy = a$ سائنس اور ریاضیات میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس کی ایک صورت $xy = 1$ ہے۔ ۱۶۹۰

۱. محدودی محور کو 45° زاویہ گھما کر مساوات $xy = 1$ کی ایسی صورت تلاش کریں جس میں دگر ضربی جزو xy نہیں پایا جاتا۔ اس نئی مساوات کو حاصل کریں۔ ۱۶۹۱

ب. مساوات $xy = a$ کے لیے بھی یہی کریں۔ ۱۶۹۲

سوال ۱۰.۱۷۰: قطع زائد $xy = 2$ کا سک در یافت کریں۔ ۱۶۹۳

سوال ۱۰.۱۷۱: کیا $AC < 0$ کی صورت میں مساوات $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$ کی ترسیم کے بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۶۹۴

سوال ۱۰.۱۷۲: کیا کسی بھی غیر انحطاطی مخروطی حصے $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$ میں درج ذیل تمام خواص پائے جاتے ہیں؟ ۱۶۹۵

۱. یہ مبداء کے لحاظ سے تشافلی ہے۔ ۱۶۹۶

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

۱۶۷۳۰ ب. یہ نقطہ $(1, 0)$ سے گزرتا ہے۔

۱۶۷۳۱ ج. یہ نقطہ $(-2, 1)$ پر لکیر $y = 1$ کو مماسی ہے۔

۱۶۷۳۲ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۶۷۳۳ سوال ۱۰.۱۷۳: دکھائیں کہ مبراکے گرد محور گھمانے کی مساوات ۴ میں ہر زاویہ α کے لیے $x^2 + y^2 = a^2$ سے $x'^2 + y'^2 = a^2$ حاصل ہوگا۔

۱۶۷۳۵ سوال ۱۰.۱۷۴: دکھائیں کہ جب بھی $A = C$ ہو، محور کو $\frac{\pi}{4}$ ریڈیٹن گھمانے سے مساوات کا xy جزو ختم ہوتا ہے۔

۱۶۷۳۶ سوال ۱۰.۱۷۵:

۱۶۷۳۷ ا. معلوم کریں کہ آیا درج ذیل مساوات ترخیم، قطع کافی، یا قطع زائد کو ظاہر کرتی ہے۔

$$x^2 + 4xy + 4y^2 + 6x + 12y + 9 = 0$$

۱۶۷۳۸ ب. دکھائیں کہ جزو-۱ میں مساوات کی ترسیم لکیر $2y = -x - 3$ ہے۔

۱۶۷۳۹ سوال ۱۰.۱۷۶:

۱۶۷۴۰ ا. معلوم کریں کہ آیا درج ذیل مساوات ترخیم، قطع کافی، یا قطع زائد کو ظاہر کرتی ہے۔

$$9x^2 + 6xy + y^2 - 12x - 4y + 4 = 0$$

۱۶۷۴۱ ب. دکھائیں کہ جزو-۱ میں مساوات کی ترسیم لکیر $y = -3x + 2$ ہے۔

۱۶۷۴۲ سوال ۱۰.۱۷۷: (الف) منحنی $xy + 2x - y = 0$ قسم کی قسم کی مخروطی حصہ ہے؟ (ب) مساوات $xy + 2x - y = 0$ کو y

۱۶۷۴۳ کے لیے حل کر کے اس کو x کے ناطق تقابل کے طور پر ترسیم کریں۔ (ج) منحنی کو قائمہ ایسی لکیروں کی مساواتیں تلاش کریں جو لکیر $y = -2x$ کے متوازی ہیں۔ ان لکیروں کو بھی ترسیم کا حصہ بنائیں۔

۱۶۷۴۵

۱۶۷۴۶ سوال ۱۰.۱۷۸: ترسیم $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$ کے بارے میں درج ذیل فقرہوں کو ثابت کریں یا ان کے مخالف فقرے تلاش کریں۔

۱۶۷۴۸ ا. اگر $AC > 0$ ہو تب ترسیم ایک ترخیم ہوگی۔

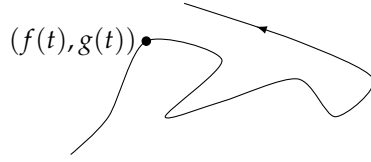
۱۶۷۴۹ ب. اگر $AC > 0$ ہو تب ترسیم ایک قطع زائد ہوگی۔

۱۶۷۵۰ ج. اگر $AC < 0$ ہو تب ترسیم ایک قطع زائد ہوگی۔

۱۶۷۵۱ سوال ۱۰.۱۷۹: جب $B^2 - 4AC$ منفی ہو تب مساوات $Ax^2 + Bxy + Cy^2 = 1$ ترخیم کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر اس ترخیم کے

۱۶۷۵۲ نصف محور a اور b ہوں تب اس کا رقبہ πab ہوگا (معیاری کلیہ)۔ دکھائیں کہ اس رقبے کو $\frac{2\pi}{\sqrt{4AC - B^2}}$ بھی لکھا جاسکتا ہے۔ (اشارہ: محور کو گھما کر

۱۶۷۵۳ جزو xy ہٹا کر مساوات ۱۱۲ استعمال کریں۔)



شکل ۱۰.۳۵: مستوی xy میں ضروری نہیں کہ ذرے کی راہ x یا y کا تقابل ہو۔

سوال ۱۰.۱۸۰: ہم مبداء کے گرد محور گھما کر $B^2 - 4A'C' = B^2 - 4AC$ کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دو درجی مساوات کا ممیز غیر متغیر ہے۔ مساوات ۶ کی مدد لیتے ہوئے دکھائیں کہ عدد (الف) $A + C$ اور (ب) $D^2 + E^2$ بھی غیر متغیر ہیں، یعنی درج ذیل ہیں۔

$$A' + C' = A + C, \quad D'^2 + E'^2 = D^2 + E^2$$

ان مساوات کو استعمال کرتے ہوئے مبداء کے گرد محور گھمانے کے بعد حاصل نتائج میں اعدادی غلطیوں پر نظر رکھی جاسکتی ہے۔ انہیں استعمال کرتے ہوئے نئے ضرائب کی قیمتیں زیادہ جلدی معلوم کی جاسکتی ہیں۔

سوال ۱۰.۱۸۱: مبداء کے گرد محور کو کسی بھی زاویے گھمانے کے بعد $B^2 - 4A'C' = B^2 - 4AC$ ثابت کرنے کے لیے مساوات ۶ کی مدد لیں۔ یہ ثابت کرتے ہوئے کچھ دیر ضرور لگے گی۔

۱۰.۴.۱۰.۴: مستوی منحنیات کے مقدار معلوم روپ کا حصول

جب ایک ذرہ شکل ۱۰.۳۵ میں دکھائی گئی راہ پر چلتا ہو، ہم اس کی حرکت کو کارتیسی کلیہ کی صورت میں لکھنے کی توقع نہیں کر سکتے جو y کو بلا واسطہ x کی صورت میں یا x کو بلا واسطہ y کی صورت میں پیش کرتا ہو۔ ایسی صورت میں ہم ذرے کی راہ کے ہر محدود وقت t کا تقابل لکھ کر اس راہ کو ایک جوڑی مساوات $x = f(t)$ ، $y = g(t)$ کی صورت میں لکھتے ہیں۔ چونکہ یہ مساوات ہر لمحہ t پر ذرے کا مقام دیتی ہیں لہذا حرکت پر غور کے لیے یہ مساوات زیادہ مفید ثابت ہوتی ہیں۔

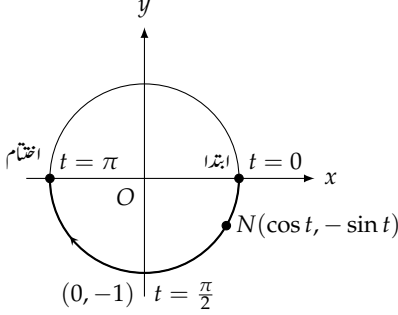
تعریف: اگر t کے ایک وقفے پر x اور y استمراری تقابل

$$x = f(t), \quad y = g(t)$$

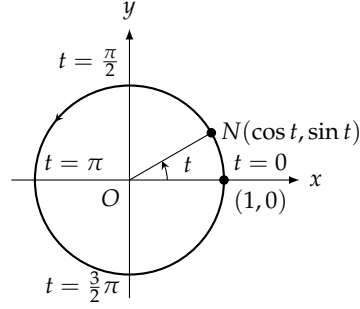
ہوں تب نقاط $(x, y) = (f(t), g(t))$ کا سلسلہ، جن کی تعریف مذکورہ بالا مساوات پیش کرتی ہیں، محدودی مستوی میں ایک منحنی ہوگا۔ ان مساوات کو اس منحنی کی مقدار معلوم مساوات^{۲۲} کہتے ہیں۔ متغیر t منحنی کا مقدار معلوم^{۲۳} ہے اور اس کا وقفہ I مقدار معلوم وقفہ^{۲۴} کہلاتا ہے۔ اگر I بند وقفہ $a \leq t \leq b$ ہو تب نقطہ $(f(a), g(a))$ منحنی کا ابتدائی نقطہ^{۲۵} اور نقطہ $(f(b), g(b))$ اس کا اختتامی نقطہ^{۲۶} ہوگا۔

parametric equations^{۲۲}
parameter^{۲۳}
parameter interval^{۲۴}
initial point^{۲۵}
terminal point^{۲۶}

باب ۱۰. منحني مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۳: گھڑی وار رخ حرکت (مثال ۱۰.۱۴)



شکل ۱۰.۳۶: گھڑی مخالف رخ حرکت (مثال ۱۰.۱۳)

منحني کو مقدار معلوم روپے دیئے ۲۷ سے مراد مستوی میں منحني کی مقدار معلوم مساوات اور مقدار معلوم وقفہ بیان کرنا ہے۔

۱۹۷۷۱

□

۱۹۷۷۲

بہت سے مواقع پر t وقت کو ظاہر کرتا ہے جبکہ دیگر مواقع پر یہ کسی دوسرے متغیر مثلاً زاویہ (اگلی مثال) کو ظاہر کر سکتا ہے۔

۱۹۷۷۳

مثال ۱۰.۱۳: دائرہ $x^2 + y^2 = 1$

۱۹۷۷۴

درج ذیل مقدار معلوم مساوات اور مقدار معلوم وقفہ

۱۹۷۷۵

$$x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

بڑھتے t کے لیے دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ پر گھڑی مخالف رخ ایک ذرے کا مقام $N(x, y)$ ظاہر کرتے ہیں (شکل ۱۰.۳۶)۔

۱۹۷۷۶

چونکہ ہر t کے لیے

۱۹۷۷۷

$$x^2 + y^2 = \cos^2 t + \sin^2 t = 1$$

ہوتا ہے لہذا ہم جانتے ہیں کہ یہ ذرہ اس دائرے پر حرکت کرتا ہے۔ ہم جانتا چاہتے ہیں کہ دائرے کے کتنے حصہ پر ذرہ حرکت کرتا ہے۔

۱۹۷۷۸

یہ جاننے کے لیے ہم t کو 0 تا 2π کر کے ذرے کے مقام پر نظر رکھتے ہیں۔ مقدار معلوم t کی پیمائش ریڈیئن میں ہے جو ON اور مثبت محور x

۱۹۷۷۹

کے بیچ زاویہ ہے۔ یہ ذرہ $t = 0$ پر نقطہ $(x, y) = (\cos 0, \sin 0) = (1, 0)$ سے شروع کر کے اوپر اور بائیں چلتے ہوئے

۱۹۷۸۰

$t = \frac{\pi}{2}$ پر $(x, y) = (\cos \frac{\pi}{2}, \sin \frac{\pi}{2}) = (0, 1)$ کو پہنچتا ہے۔ یہاں سے یہ بائیں اور نیچے چلتے ہوئے $t = \pi$ پر

۱۹۷۸۱

$(x, y) = (\cos \pi, \sin \pi) = (-1, 0)$ کو پہنچتا ہے۔ اس کے بعد ذرہ نیچے اور دائیں چل کر $(0, -1)$ پہنچ کر یہاں سے اوپر اور

۱۹۷۸۲

دائیں چل کر آخر کار $t = 2\pi$ پر نقطہ $(x, y) = (\cos 2\pi, \sin 2\pi) = (1, 0)$ پر واپس آں پہنچتا ہے۔ یوں $0 \leq t \leq 2\pi$

۱۹۷۸۳

□

کرنے سے یہ ذرہ ٹھیک ایک مرتبہ دائرے پر گھڑی مخالف رخ حرکت کرتا ہے۔

۱۹۷۸۴

مثال ۱۰.۱۴: نصف دائرہ

درج ذیل مقدار معلوم مساوات اور مقدار معلوم وقفہ

$$x = \cos t, \quad y = -\sin t, \quad 0 \leq t \leq \pi$$

ایک ذرے کا مقام دیتے ہیں جو t کو 0 سے بڑھا کر π کرنے سے گھڑی وار رخ دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ پر حرکت کرتا ہے (شکل ۱۰.۳)۔

چونکہ مذکورہ بالا مقدار معلوم مساوات سے حاصل شدہ محدود دائرے کی مساوات کو مطمئن کرتے ہیں لہذا یہ ذرہ دائرے پر حرکت کرتا ہے۔ یہ جاننے کے لیے

کہ دائرے کے کتنے حصے پر ذرہ حرکت کرتا ہے، ہم t کو 0 تا π کرتے ہوئے ذرے کے مقام پر نظر رکھتے ہیں۔ لمحہ $t = 0$ پر مذکورہ بالا مساوات سے $(x, y) = (1, 0)$ ملتا ہے جو ذرے کا ابتدائی مقام ہے۔ البتہ اب t بڑھانے سے x کی قیمت گھٹتی ہے جبکہ y کی قیمت منفی ہو کر -1 تک پہنچ کر $t = \pi$ پر واپس 0 ہوتی ہے۔ چونکہ $t = \pi$ وقفے کا اختتامی نقطہ ہے لہذا ذرہ یہیں رہتا ہے۔ یوں ذرہ دائرے کے نچلے نصف حصے پر سفر کرتا ہے۔ □

مثال ۱۰.۱۵: نصف قطع مکانی

مستوی xy میں ایک ذرے کا مقام $N(x, y)$ درج ذیل مقدار معلوم مساوات اور مقدار معلوم وقفہ دیتے ہیں۔

$$x = \sqrt{t}, \quad y = t, \quad t \geq 0$$

اس ذرے کی راہ کو پہچان کر اس کو بیان کریں۔

حل

ہم مساوات $x = \sqrt{t}$ اور $y = t$ سے t خارج کرتے ہوئے راہ کی مساوات تلاش کرتے ہیں۔ اگر ہماری قسمت اچھی ہو، ایسا کرنے سے کوئی جانی

پہچانی مساوات حاصل ہو سکتی ہے۔

$$y = t = (\sqrt{t})^2 = x^2$$

اس سے ظاہر ہے کہ ذرے کے مقام کے محدود مساوات $y = x^2$ کو مطمئن کرتے ہیں لہذا ذرہ قطع مکانی $y = x^2$ پر حرکت کرتا ہے۔البتہ یہ کہنا غلط ہوگا کہ یہ ذرہ پورے قطع مکانی $y = x^2$ پر حرکت کرتا ہے۔ یہ ذرہ حقیقت میں نصف قطع مکانی پر حرکت کرتا ہے۔ ذرے کے مقام کا x محدود کبھی بھی منفی نہیں ہوتا۔ لمحہ $t = 0$ پر ذرہ $(0, 0)$ سے شروع کرتے ہوئے t بڑھنے سے ربع اول میں راہ کو بڑھاتا جاتا ہے (شکل ۱۰.۳۸)۔ □

مثال ۱۰.۱۶: مکمل قطع مکانی راہ

مستوی xy میں ایک ذرے کا مقام $N(x, y)$ درج ذیل مقدار معلوم مساوات اور مقدار معلوم وقفہ دیتے ہیں۔

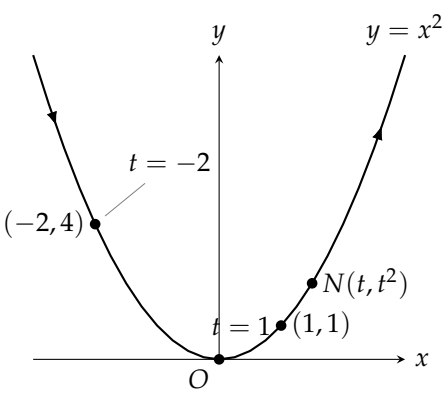
$$x = t, \quad y = t^2, \quad -\infty < t < \infty$$

اس ذرے کی راہ کو پہچان کر اس کو بیان کریں۔

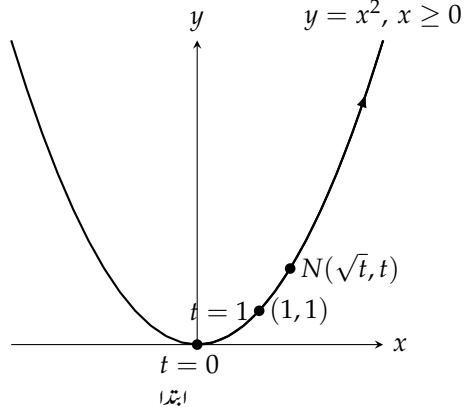
حل

ہم مساوات $x = t$ اور $y = t^2$ سے t خارج کر کے x اور y کے قطع مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$y = (t)^2 = x^2$$



شکل ۱۰.۳۹: مکمل قطع مکانی راہ (مثال ۱۰.۱۶)



شکل ۱۰.۳۸: نصف قطع مکانی راہ (مثال ۱۰.۱۵)

۱۹۸۰۷ ذرے کا مقام مساوات $y = x^2$ کو مطمئن کرتی ہے لہذا ذرہ قطع مکانی $y = x^2$ پر حرکت کرتا ہے۔

۱۹۸۰۸ البتہ اب مثال ۱۰.۱۵ کے برعکس ذرہ مکمل قطع مکانی پر حرکت کرتا ہے۔ جیسے جیسے t کی قیمت $-\infty$ سے بڑھ کر ∞ تک پہنچتی ہے، ذرہ بائیں سے نیچے

□

۱۹۸۰۹ آتے ہوئے مبدا سے گزر کر اوپر دائیں حرکت کرتا ہے (شکل ۱۰.۳۹)۔

۱۹۸۱۰ جیسا ہم نے مثال ۱۰.۱۶ میں دیکھا، کسی بھی منحنی $y = f(x)$ کا مقدار معلوم روپ $y = f(t)$ ، $x = t$ ہوگا۔ یہ اتنی سادہ صورت ہے کہ اس

۱۹۸۱۱ کو ہم حقیقت میں استعمال نہیں کرتے لیکن اس سے نظریہ یا آسانی سمجھ آتا ہے۔

۱۹۸۱۲ مثال ۱۰.۱۷: (ترخیم کا مقدار معلوم روپ) ایک ذرے کا مقام $N(x, y)$ لمحہ t پر درج ذیل دیتے ہیں۔

$$x = a \cos t, \quad y = b \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

۱۹۸۱۳ اس ذرے کی حرکت کو بیان کریں۔

حل

۱۹۸۱۴ ہم مساوات $\cos t = \frac{x}{a}$ اور $\sin t = \frac{y}{b}$ سے t خارج کر کے کارثیمی مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$\left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 = 1, \quad \Rightarrow \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

۱۹۸۱۵ ذرہ کے مقام کی مساوات، ترخیم $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ کو مطمئن کرتی ہے لہذا ذرہ ترخیم پر حرکت کرتا ہے۔ لمحہ $t = 0$ پر ذرے کے مقام کے محدود

$$x = a \cos(0) = a, \quad y = b \sin(0) = 0$$

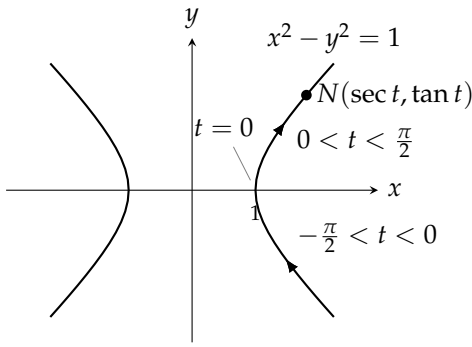
۱۹۸۱۶ ہوں گے لہذا یہ ابتدائی نقطہ $(a, 0)$ سے حرکت شروع کرتا ہے۔ t بڑھانے سے ذرہ اوپر اور بائیں گھڑی مخالف رخ حرکت کرتا ہے۔ یہ ترخیم کے گرد ایک

□

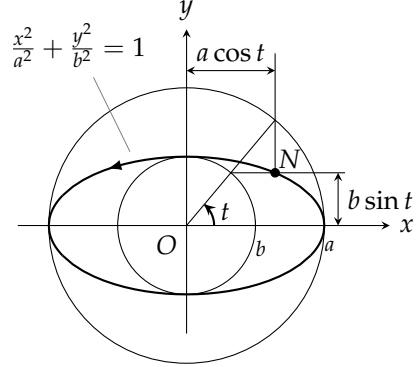
۱۹۸۱۷ مرتبہ چل کر لمحہ $t = 2\pi$ پر واپس نقطہ $(a, 0)$ کو پہنچ کر رک جاتا ہے (شکل ۱۰.۴۰)۔

۱۰.۴. مستوی منحنیات کے مقدار معلوم روپ کا حصول

۱۰۸۱



شکل ۱۰.۴: قطع زائد راہ (مثال ۱۰.۱۹)



شکل ۱۰.۵: تریخی راہ (مثال ۱۰.۱۷)

مثال ۱۰.۱۸: درج ذیل مقدار معلوم مساوات اور مقدار معلوم وقفہ، جو مثال ۱۰.۱۷ میں $a = b$ رکھنے سے حاصل ہوتے ہیں، دائرہ $x^2 + y^2 = a^2$ کو ظاہر کرتے ہیں۔

$$x = a \cos t, \quad y = a \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

□

مثال ۱۰.۱۹: ایک ذرے کا مقام لمحہ t پر درج ذیل مقدار معلوم مساوات دیتی ہے۔

$$x = \sec t, \quad y = \tan t, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$$

ہم درج ذیل مساوات

$$\sec t = x, \quad \tan t = y$$

سے t خارج کر کے کارتیسی مساوات حاصل کرتے ہیں۔ یہ تعلق $\sec^2 t - \tan^2 t = 1$ کی مدد سے حاصل کیا جائے گا۔

$$\sec^2 t - \tan^2 t = x^2 - y^2 = 1$$

چونکہ ذرے کے مقام کے محدد (x, y) مساوات $x^2 - y^2 = 1$ کو مطمئن کرتے ہیں لہذا یہ ذرہ قطع زائد پر حرکت کرتا ہے۔ متغیر t کی قیمت $-\frac{\pi}{2}$ سے بڑھ کر $\frac{\pi}{2}$ تک پہنچنے سے $x = \sec t$ کی قیمت مثبت اور $y = \tan t$ کی قیمت $-\infty$ سے ∞ تک پہنچتی ہے لہذا N قطع زائد کے دائیں نصف حصے پر ہے گا (شکل ۱۰.۴)۔

□

مثال ۱۰.۲۰: تدوير

ایک پہیہ جس کا رداس a ہے افقی کلیئر پر چل رہا ہے۔ اس کے محیط پر نقطہ N کی راہ کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔ اس راہ کو تدوير^{۲۸} کہتے ہیں۔

حل

ہم محور x کو وہ کلیئر لیتے ہیں جس پر پہیہ چل رہا ہے اور لمحہ $t = 0$ پر نقطہ N کو مبدأ پر لیتے ہیں۔ ہم زاویہ t کو مقدار معلوم لیتے ہیں جو پہیہ گھومنے کا زاویہ ہے اور اس کی پیکائش ریڈیئن میں کرتے ہیں۔ شکل ۱۰.۲۲ میں پیسے کو کچھ دیر بعد دکھایا گیا ہے جہاں اس کا قاعدہ، مبدأ سے at فاصلے پر ہے۔ پیسے کا مرکز (at, a) پر ہو گا اور N کے محدود درج ذیل ہوں گے۔

$$x = at + a \cos \theta, \quad y = a + a \sin \theta$$

زاویہ θ کو t کی صورت میں ظاہر کرنے کے لیے ہم شکل سے

$$\theta = \frac{3\pi}{2} - t$$

لکھ سکتے ہیں۔ یوں

$$\cos \theta = \cos \left(\frac{3\pi}{2} - t \right) = -\sin t, \quad \sin \theta = \sin \left(\frac{3\pi}{2} - t \right) = -\cos t$$

ہو گا۔ درکار مساوات درج ذیل ہیں

$$x = at - a \sin t, \quad y = a - a \cos t$$

جنہیں عموماً

$$(i) \quad x = a(t - \sin t), \quad y = a(1 - \cos t)$$

□

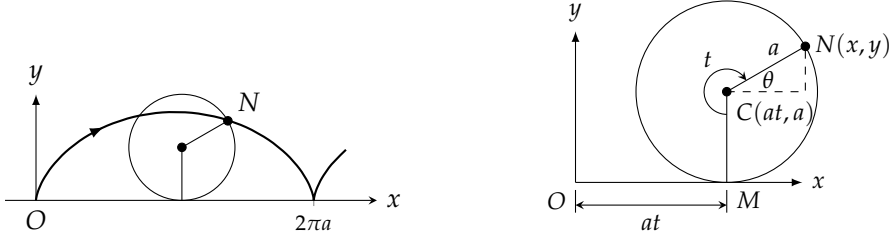
لکھا جاتا ہے۔ شکل ۱۰.۲۲ میں اس تدوير کا کچھ حصہ دکھایا گیا ہے۔

کم ترین زمانی منحنی اور یک زمانی منحنی

اگر ہم شکل ۱۰.۲۲ کی تدوير کو سر کے بل الٹ کریں، مساوات اس پر بھی لاگو ہوگی (شکل ۱۰.۲۳) جہاں مثبت y نیچے رخ ہے۔ حاصل شدہ منحنی کے دو اہم خواص ہیں۔ پہلی خاصیت مبدأ O اور پہلی قوس میں سب سے گہرے نقطہ B سے تعلق رکھتی ہے۔ ایک بار گزر گیند جس پر صرف کشش ثقل عمل کرتی ہو، ان دونوں نقطوں کو جوڑنے والی تمام مختصیات میں سب سے جلد اس تدوير پر چلتے ہوئے O سے B پہنچتی ہے۔ یوں اس تدوير کو کم ترین زمانی منحنی کہتے ہیں۔ اس کی دوسری خاصیت یہ ہے کہ اگر گیند کو O کے بجائے کسی دوسرے نقطہ سے چلنے دیا جائے یہ گیند B تک پہنچتے ہوئے اتنا ہی وقت لے گی جتنا یہ O سے B تک پہنچتے ہوئے لیتی ہے۔ یوں اس تدوير کو یکے زمانی منحنی بھی کہتے ہیں۔

۱۰.۴. مستوی منحنیات کے مقدار معلوم روپ کا حصول

۱۰۸۳



شکل ۱۰.۴: پیسے کے محیط پر نقطے کا مقام اور تدویر۔

۱۲۸۴۱ کیا O اور B کے بیچ اس کے علاوہ بھی کوئی کم ترین زمانی منحنی پائی جاتی ہے؟ ہم اس کو ریاضیاتی سوال کی صورت میں پیش کر سکتے ہیں: ابتدا میں چونکہ گیند کی رفتار صفر ہے لہذا اس کی حرکی توانائی صفر ہوگی۔ مبدا (0, 0) سے کسی بھی نقطہ (x, y) تک گیند کو پہنچانے کی خاطر ثقلی کشش کو mgy کام کرنا ہوگا اور یہ توانائی لازماً حرکی توانائی میں تبدیلی ہوگی، یعنی درج ذیل ہوگا۔ ۱۲۸۴۲ ۱۲۸۴۸

$$mgy = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}m(0)^2$$

۱۲۸۴۹ اس مساوات میں m گیند کی کمیت اور g ثقلی اسراع کو ظاہر کرتے ہیں۔ یوں (x, y) پر پہنچ کر گیند کی رفتار

$$v = \sqrt{2gy}$$

۱۲۸۵۰ ہوگی جس کو

$$\frac{ds}{dt} = \sqrt{2gy}$$

گیند کی راہ پر چلتے ہوئے ds تفرقی فاصلہ ہے

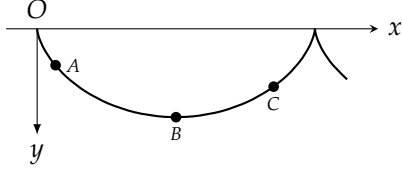
۱۲۸۵۱ بھی لکھا جاسکتا ہے۔ کسی بھی مخصوص راہ y = f(x) سے O سے B(aπ, 2a) تک چلتے ہوئے درکار وقت T_f درج ذیل ہوگا۔

$$(r) \quad T_f = \int_{x=0}^{x=a\pi} \sqrt{\frac{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}{2gy}} dx$$

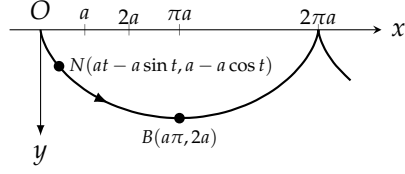
۱۲۸۵۲ اس وقت (کمل کی قیمت) کو کون سی منحنی y = f(x) اقل بناتی ہے؟

۱۲۸۵۳ پہلی نظر میں یوں معلوم ہوتا ہے جیسا O سے B تک سیدھی لکیر (جو یقیناً کم تر فاصلہ ہے) پر گیند کم تر وقت میں O سے B تک پہنچے گی۔ لیکن کیا ایسا ہوتا ہے؟ عین ممکن ہے کہ شروع میں گیند کو سیدھا نیچے کرنے دینے سے جلد زیادہ رفتار حاصل کیا جاسکتا ہے جس کی وجہ سے نسبتاً لمبی راہ بھی کم قوت میں طے کی جا سکتی ہو۔ حقیقت میں یہی درست جواب ہے۔ یہ ثابت کیا جاسکتا ہے (ثبوت کو پیش نہیں کیا جائے گا) کہ O سے B تک تدویر واحد کم ترین زمانی منحنی ہے۔ ۱۲۸۵۴ ۱۲۸۵۵ اگرچہ تدویر کو O اور B کے بیچ واحد کم ترین زمانی منحنی ثابت کرنا اس کتاب میں پیش نہیں کیا جائے گا، ہم دکھا سکتے ہیں کہ یہ تدویر یک زمانی منحنی ہے۔ تدویر ۱۲۸۵۶

باب ۱۰. مخروطی ہے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۲۲: سر نیچے تدویر پر چلتے ہوئے کسی بھی نقطہ سے B تک پہنچنے کے لیے ایک جتنا وقت درکار ہوتا ہے۔



شکل ۱۰.۲۳: سر نیچے تدویر پر کشش ثقل کی وجہ سے پیدا حرکت۔

۱۶۸۵ کے لیے مساوات ۲ درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے۔

$$\begin{aligned} T_{x,y} &= \int_{x=0}^{x=a\pi} \sqrt{\frac{dx^2 + dy^2}{2gy}} \\ &= \int_{t=0}^{t=\pi} \sqrt{\frac{a^2(2 - 2\cos t)}{2ga(1 - \cos t)}} dt \\ &= \int_0^\pi \sqrt{\frac{a}{g}} dt = \pi \sqrt{\frac{a}{g}} \end{aligned}$$

مساوات اسے
 $dx = a(1 - \cos t) dt$
 اور $dy = a \sin t dt$
 $y = a(1 - \cos t)$ ہوں گے

۱۶۸۵۸ یوں بے رگرگینڈ کو تدویر پر چلتے ہوئے O سے B تک پہنچنے کے لیے $\pi \sqrt{\frac{a}{g}}$ وقت درکار ہوگا۔

۱۶۸۵۹ فرض کریں ہم O کے بجائے تدویر پر نقطہ (x_0, y_0) سے گیند کو چلتے دیں جس کی مطابقتی مقدار معلوم قیمت $t_0 > 0$ ہے۔ تدویر پر اس کے بعد کسی نقطہ (x, y) پر گیند کی رفتار ۱۶۸۶۰

$$v = \sqrt{2g(y - y_0)} = \sqrt{2ga(\cos t_0 - \cos t)} \quad (y = 1 - \cos t)$$

ہوگی۔ یوں (x_0, y_0) سے B تک پہنچنے کے لیے درکار وقت درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 T &= \int_{t_0}^{\pi} \sqrt{\frac{a^2(2 - 2\cos t)}{2ga(\cos t_0 - \cos t)}} dt = \sqrt{\frac{a}{g}} \int_{t_0}^{\pi} \sqrt{\frac{1 - \cos t}{\cos t_0 - \cos t}} dt \\
 &= \sqrt{\frac{a}{g}} \int_{t_0}^{\pi} \sqrt{\frac{2\sin^2 \frac{t}{2}}{(2\cos^2 \frac{t_0}{2} - 1) - (2\cos^2 \frac{t}{2} - 1)}} dt \\
 &= \sqrt{\frac{a}{g}} \int_{t_0}^{\pi} \frac{\sin \frac{t}{2} dt}{\sqrt{\cos^2 \frac{t_0}{2} - \cos^2 \frac{t}{2}}} \\
 &= \sqrt{\frac{a}{g}} \int_{t=t_0}^{t=\pi} \frac{-2 du}{\sqrt{a^2 - u^2}} \quad [u = \cos(t/2), c = \cos(t_0/2)] \\
 &= 2\sqrt{\frac{a}{g}} \left[-\sin^{-1} \frac{u}{c} \right]_{t=t_0}^{t=\pi} \\
 &= 2\sqrt{\frac{a}{g}} \left[-\sin^{-1} \frac{\cos(t/2)}{\cos(t_0/2)} \right]_{t_0}^{\pi} \\
 &= 2\sqrt{\frac{a}{g}} (-\sin^{-1} 0 + \sin^{-1} 1) = \pi \sqrt{\frac{a}{g}}
 \end{aligned}$$

یہ ٹھیک انتہائی وقت ہے جو گیند کو O سے B تک پہنچنے ہوئے درکار ہوتا ہے۔ نقطہ B تک پہنچنے کے لیے درکار وقت پر ابتدائی نقطے کا کوئی اثر نہیں پایا جاتا۔

یوں شکل ۱۰.۴ میں O ، A ، اور C سے ابتدا کرتے ہوئے تینوں گیندیں B تک ایک ہی وقت میں پہنچتی ہیں۔

معیاری مقدار معلوم روپ

دائرہ	ترخیم
$x^2 + y^2 = a^2$	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$
$x = a \cos t$	$x = a \cos t$
$y = a \sin t$	$y = b \sin t$
$0 \leq t \leq 2\pi$	$0 \leq t \leq 2\pi$

رداس a کے دائرے کی پیدا کردہ تدویر

$$x = a(t - \sin t), \quad y = a(1 - \cos t)$$

سوالات ۱۹۸۷

مقدار معلوم مساوات سے کارتیسی مساوات کا حصول ۱۹۸۸

سوال ۱۰.۱۸۲ تا سوال ۱۰.۲۰۵ میں مستوی xy میں ایک ذرے کی حرکت کی مقدار معلوم مساوات دی گئی ہے۔ اس ذرے کی راہ کی کارتیسی مساوات حاصل کرتے ہوئے راہ کو پہچانیں۔ کارتیسی مساوات کو ترسیم کرتے ہوئے اس ذرے کی راہ اور رخ دکھائیں۔ ۱۹۸۹

$$x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad 0 \leq t \leq \pi \quad \text{سوال ۱۰.۱۸۲:} \quad ۱۹۸۱$$

$$x = \cos 2t, \quad y = \sin 2t, \quad 0 \leq t \leq \pi \quad \text{سوال ۱۰.۱۸۳:} \quad ۱۹۸۲$$

$$x = \sin(2\pi(1-t)), \quad y = \cos(2\pi(1-t)), \quad 0 \leq t \leq 1 \quad \text{سوال ۱۰.۱۸۴:} \quad ۱۹۸۳$$

$$x = \cos(\pi - t), \quad y = \sin(\pi - t), \quad 0 \leq t \leq \pi \quad \text{سوال ۱۰.۱۸۵:} \quad ۱۹۸۴$$

$$x = 4 \cos t, \quad y = 2 \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi \quad \text{سوال ۱۰.۱۸۶:} \quad ۱۹۸۵$$

$$x = 4 \sin t, \quad y = 2 \cos t, \quad 0 \leq t \leq \pi \quad \text{سوال ۱۰.۱۸۷:} \quad ۱۹۸۶$$

$$x = 4 \cos t, \quad y = 5 \sin t, \quad 0 \leq t \leq \pi \quad \text{سوال ۱۰.۱۸۸:} \quad ۱۹۸۷$$

$$x = 4 \sin t, \quad y = 5 \cos t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi \quad \text{سوال ۱۰.۱۸۹:} \quad ۱۹۸۸$$

$$x = 3t, \quad y = 9t^2, \quad -\infty < t < \infty \quad \text{سوال ۱۰.۱۹۰:} \quad ۱۹۸۹$$

$$x = -\sqrt{t}, \quad y = t, \quad t \geq 0 \quad \text{سوال ۱۰.۱۹۱:} \quad ۱۹۹۰$$

$$x = t, \quad y = \sqrt{t}, \quad t \geq 0 \quad \text{سوال ۱۰.۱۹۲:} \quad ۱۹۹۱$$

$$x = \sec^2 t - 1, \quad y = \tan t, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2} \quad \text{سوال ۱۰.۱۹۳:} \quad ۱۹۹۲$$

$$x = -\sec t, \quad y = \tan t, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2} \quad \text{سوال ۱۰.۱۹۴:} \quad ۱۹۹۳$$

$$x = \csc t, \quad y = \cot t, \quad 0 < t < \pi \quad \text{سوال ۱۰.۱۹۵:} \quad ۱۹۹۴$$

$$x = 2t - 5, \quad y = 4t - 7, \quad -\infty < t < \infty \quad \text{سوال ۱۰.۱۹۶:} \quad ۱۹۹۵$$

$$x = 1 - t, \quad y = 1 + t, \quad -\infty < t < \infty \quad \text{سوال ۱۰.۱۹۷:} \quad ۱۹۹۶$$

$$x = t, \quad y = 1 - t, \quad 0 \leq t \leq 1 \quad \text{سوال ۱۰.۱۹۸:} \quad ۱۹۹۷$$

$$x = 3 - 3t, \quad y = 2t, \quad 0 \leq t \leq 1 \quad \text{سوال ۱۰.۱۹۹:} \quad ۱۹۹۸$$

$$x = t, \quad y = \sqrt{1-t^2}, \quad -t \leq t \leq 0 \quad \text{سوال ۱۰.۲۰۰:} \quad ۱۹۹۹$$

$$x = t, \quad y = \sqrt{4-t^2}, \quad 0 \leq t \leq 2 \quad \text{سوال ۱۰.۲۰۱:} \quad ۱۹۸۰$$

$$x = t^2, \quad y = \sqrt{t^4+1}, \quad t \geq 0 \quad \text{سوال ۱۰.۲۰۲:} \quad ۱۹۸۱$$

$$x = \sqrt{t+1}, \quad y = \sqrt{t}, \quad t \geq 0 \quad \text{سوال ۱۰.۲۰۳:} \quad ۱۹۸۲$$

$$x = -\cosh t, \quad y = \sinh t, \quad -\infty < t < \infty \quad \text{سوال ۱۰.۲۰۴:} \quad ۱۹۸۳$$

سوال ۱۰.۲۰۵: $x = 2 \sinh t, \quad y = 2 \cosh t, \quad -\infty < t < \infty$ ۱۹۸۳

۱۹۸۵

مقدار معلوم مساوات کا حصول

۱۹۸۹

سوال ۱۰.۲۰۶: ایک ذرہ $(a, 0)$ سے ابتدا کرتے ہوئے دائرہ $x^2 + y^2 = a^2$ پر (۱) ایک مرتبہ گھڑی وار رخ، (ب) ایک مرتبہ گھڑی مخالف رخ، (ج) دو مرتبہ گھڑی وار رخ یا (د) دو مرتبہ گھڑی مخالف رخ سفر کرتا ہے۔ ہر ایک صورت میں ذرے کی راہ کی مقدار معلوم مساوات اور حرکت کا وقفہ تلاش کریں۔ (اس کو حل کرنے کے کئی طریقے ہیں لہذا آپ کا جواب دیے گئے جواب سے مختلف ہو سکتا ہے۔) ۱۹۸۸

سوال ۱۰.۲۰۷: ایک ذرہ $(a, 0)$ سے ابتدا کرتے ہوئے ترخیم $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ پر (۱) ایک مرتبہ گھڑی وار رخ، (ب) ایک مرتبہ گھڑی مخالف رخ، (ج) دو مرتبہ گھڑی وار رخ یا (د) دو مرتبہ گھڑی مخالف رخ سفر کرتا ہے۔ ہر ایک صورت میں اس ذرے کی راہ کی مقدار معلوم مساوات اور حرکت کا وقفہ تلاش کریں۔ (اس کو حل کرنے کے کئی طریقے ہیں لہذا آپ کا جواب دیے گئے جواب سے مختلف ہو سکتا ہے۔) ۱۹۸۰

سوال ۱۰.۲۰۸: درج ذیل نصف دائرے کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔ ایسا کرتے ہوئے (x, y) پر منحنی کے مماس کے ڈھلوان $t = \frac{dy}{dx}$ کو مقدار معلوم لیں۔ ۱۹۸۳

$$x^2 + y^2 = a^2, \quad y > 0$$

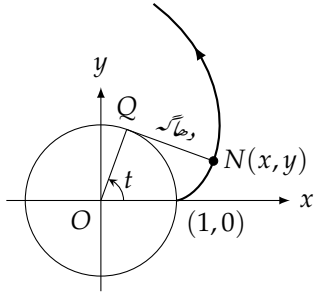
سوال ۱۰.۲۰۹: دائرہ $x^2 + y^2 = a^2$ پر نقطہ $(a, 0)$ سے نقطہ (x, y) تک گھڑی مخالف رخ میں فاصلہ s کو مقدار معلوم لیتے ہوئے اس دائرے کی مقدار معلوم مساوات حاصل کریں۔ ۱۹۸۵

سوال ۱۰.۲۱۰: ایک دائرہ جس کا رداس 1 اور مرکز $(0, 1)$ ہو، کو شکل ۱۰.۳۵ میں دکھایا گیا ہے۔ ساتھ ہی لکیر $y = 2$ بھی دکھائی گئی ہے۔ اس لکیر پر کوئی نقطہ A لیں اور اس کو مبدا O کے ساتھ سیدھی لکیر سے ملائیں۔ خط OA اکائی دائرہ کو نقطہ N پر قطع کرتا ہے۔ نقطہ A کو لکیر $y = 2$ پر چلانے سے نقطہ N جس راہ پر چلتا ہے اس کو مر یا اگنسی کے چوڑے کہتے ہیں۔ مر یا اگنسی کی چوڑیل کی مقدار معلوم مساوات اور اس کا مقدار معلوم وقفہ تلاش کریں۔ قطعہ OA اور مثبت محور x کے بیچ زاویہ t کو مقدار معلوم لیں جہاں t کی پیمائش ریڈیئن میں ہے۔ درج ذیل مساوات فرض کرنے سے آپ کو مدد مل سکتی ہے۔ ۱۹۸۸

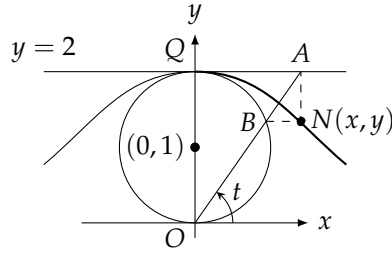
$$x = AQ, \quad y = 2 - AB \sin t, \quad AB \cdot OA = (AQ)^2$$

سوال ۱۰.۲۱۱: دائرے کی منحنی لف ایک غیر تغیر پذیر دائرہ کے گرد پلنے گئے دھاگے کو تان کر، دائرے کی مستوی میں رہتے ہوئے، کھولنے سے دھاگے کا سر N جس راہ پر چلتا ہے، اس کو دائرے کی منحنی لف کہتے ہیں۔ شکل ۱۰.۳۶ میں دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ اور ابتدائی نقطہ $(1, 0)$ ہے۔ کھولا گیا دھاگہ Q پر دائرے کا مماس ہے۔ قطعہ OQ اور مثبت محور x کے بیچ زاویہ t ہے۔ نقطہ $N(x, y)$ کے محدد x اور y کو t کی روپ میں لکھ کر منحنی لف کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔ منحنی لف کی مقدار معلوم کا وقفہ $t \geq 0$ لیں۔ ۱۹۹۲

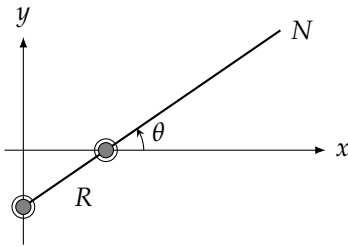
باب ۱۰. مخروطی ہے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



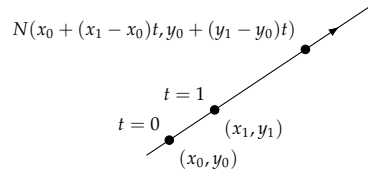
شکل ۱۰.۳۶: اکائی دائرے کی منحنی لف (سوال ۱۰.۲۱۱)



شکل ۱۰.۳۵: ترسیم برائے سوال ۱۰.۲۱۰



شکل ۱۰.۳۸: آرشمیدی روک برائے سوال ۱۰.۲۱۳



شکل ۱۰.۳۷: مستوی میں سیدھی لکیر (سوال ۱۰.۲۱۲)

سوال ۱۰.۲۱۲: مستوی میں لکیروں کا مقدار معلوم روپ

(الف) دکھائیں کہ درج ذیل مساوات ایسی لکیر کو ظاہر کرتی ہیں جو نقطہ (x_0, y_0) اور (x_1, y_1) سے گزرتی ہے (شکل ۱۰.۳۷)۔

$$x = x_0 + (x_1 - x_0)t, \quad y = y_0 + (y_1 - y_0)t, \quad -\infty < t < \infty$$

(ب) اسی مقدار معلوم وقفے کو استعمال کرتے ہوئے نقطہ (x_1, y_1) اور مبدأ سے گزرتی لکیر کی مقدار معلوم مساوات لکھیں۔ (ج) اسی مقدار معلوم وقفے کے لیے $(-1, 0)$ اور $(0, 1)$ سے گزرتی لکیر کی مقدار معلوم مساوات معلوم کریں۔ شکل ۱۰.۳۷ میں تیر کا نشان بڑھتے t کا رخ ظاہر کرتا ہے۔

سوال ۱۰.۲۱۳: آرشمیدی روک

آرشمیدی روک کو شکل ۱۰.۳۸ میں دکھایا گیا ہے، جو ایک مضبوط سلاخ جس کی لمبائی L ہے، پر مشتمل ہے۔ محور x اور محور y کے ساتھ اس کو پیہوں کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے۔ اس سلاخ کا آزاد سر N ہے۔ سلاخ اور مثبت محور x کے بیچ زاویہ θ ہے۔

۱. مقدار معلوم θ کی صورت میں N کی راہ کی مساوات تلاش کریں۔

ب. N کی راہ کی کارتیسی مساوات تلاش کر کے اس کی ترسیم کی شناخت کریں۔

سوال ۱۰.۲۱۴: فلک تدویر

ایک غیر تغیر پذیر دائرے کے محیط کے اندرونی سطح پر چلتے ہوئے دوسرے دائرے کے محیط پر کسی بھی نقطہ N کی راہ فلکے تدویر^۱ کہلاتی ہے۔ غیر تغیر پذیر

^۱hypocycloid

درج ذیل مقدار معلوم مساوات کو کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔ ۱۹۹۶

سوال ۱۰.۲۲۰: $x = 4 \cos t, y = 2 \sin t$ ترسیم (۱) وقفہ $0 \leq t \leq 2\pi$ ، (ب) $0 \leq t \leq \pi$ ، (ج) $-\frac{\pi}{2} \leq t \leq \frac{\pi}{2}$ ۱۹۹۷

سوال ۱۰.۲۲۱: قطع زائد $x = \sec t, y = \tan t$ کا ایک بازو وقفہ (۱) $-1.5 \leq t \leq 1.5$ ، (ب) $-0.5 \leq t \leq 0.5$ ، (ج) $-0.1 \leq t \leq 0.1$ ۱۹۹۸

سوال ۱۰.۲۲۲: قطع مکانی $x = 2t + 3, y = t^2 - 1$ وقفہ $-2 \leq t \leq 2$ ۱۹۹۹

سوال ۱۰.۲۲۳: تدویر $x = t - \sin t, y = 1 - \cos t$ وقفہ (۱) $0 \leq t \leq 2\pi$ ، (ب) $0 \leq t \leq 4\pi$ ، (ج) $\pi \leq t \leq 3\pi$ ۱۹۹۰

سوال ۱۰.۲۲۴: ستارہ نما $x = \cos^3 t, y = \sin^3 t$ وقفہ (۱) $0 \leq t \leq 2\pi$ ، (ب) $-\frac{\pi}{2} \leq t \leq \frac{\pi}{2}$ ۱۹۹۱

سوال ۱۰.۲۲۵: ایک خوبصورت منحنی یا مکھوٹنا ۳۳
اگر درج ذیل مساوات کے x اور y میں 2 کی جگہ -2 ہو تب کیا ہوگا؟ ۱۹۹۲

$$x = 2 \cos t + \cos 2t, \quad y = 2 \sin t - \sin 2t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

اس نئی مساوات کو ترسیم کر کے دریافت کریں۔ ۱۹۹۳

سوال ۱۰.۲۲۶: مزید خوبصورت منحنی
اگر درج ذیل مساوات کے x اور y میں 3 کی جگہ -3 ہو تب کیا ہوگا؟ ۱۹۹۴

$$x = 3 \cos t + \cos 3t, \quad y = 3 \sin t - \sin 3t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

اس نئی مساوات کو ترسیم کر کے دریافت کریں۔ ۱۹۹۵

سوال ۱۰.۲۲۷: گولا
توپ کے گولے کا مدار درج ذیل ہے۔ ۱۹۹۶

$$x = (64 \cos \alpha)t, \quad y = -4.9t^2 + (64 \sin \alpha)t, \quad 0 \leq t \leq 4 \sin \alpha$$

توپ کے مدار کو زاویہ (۱) $\alpha = \frac{\pi}{4}$ ، (ب) $\alpha = \frac{\pi}{6}$ ، (ج) $\alpha = \frac{\pi}{3}$ اور (د) $\alpha = \frac{\pi}{2}$ کے لیے ترسیم کریں۔ ۱۹۹۷

سوال ۱۰.۲۲۸: تین خوبصورت منحنیات ۱۹۹۸

۱. بر تدویر ۳۴ ۱۹۹۹

$$x = 9 \cos t - \cos 9t, \quad y = 9 \sin t - \sin 9t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

ب. فلک تدویر^{۳۵}

$$x = 8 \cos t + 2 \cos 4t, \quad y = 8 \sin t - 2 \sin 4t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

ج. زیر تدویر^{۳۶}

$$x = \cos t + 5 \cos 3t, \quad y = 6 \cos t - 5 \sin 3t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

سوال ۱۰.۲۲۹: خوب صورت ترین منحنیات

$$x = 6 \cos t + 5 \cos 3t, \quad y = 6 \sin t - 5 \sin 3t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi \quad \text{ا.} \quad ۱۹۹۱$$

$$x = 6 \cos 2t + 5 \cos 6t, \quad y = 6 \sin 2t - 5 \sin 6t, \quad 0 \leq t \leq \pi \quad \text{ب.} \quad ۱۹۹۲$$

$$x = 6 \cos t + 5 \cos 3t, \quad y = 6 \sin 2t - 5 \sin 3t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi \quad \text{ج.} \quad ۱۹۹۳$$

$$x = 6 \cos 2t + 5 \cos 6t, \quad y = 6 \sin 4t - 5 \sin 6t, \quad 0 \leq t \leq \pi \quad \text{د.} \quad ۱۹۹۴$$

۱۹۹۵

۱۹۹۶

۱۰.۵ احصاء اور مقدار معلوم منحنیات

۱۹۹۸ اس حصے میں مقدار معلوم منحنیات کے ساتھ وابستہ ڈھلوان، لمبائی، اور سطحی رقبے کی تلاش پر غور کیا جائے گا۔

۱۹۹۹ مقدار معلوم منحنیات کے ڈھلوان

۱۹۹۰ تعریف: نقطہ $t = t_0$ پر مقدار معلوم منحنی $x = f(t)$, $y = g(t)$ اس صورت قابل تفرق ہوگی جب $t = t_0$ پر f اور g قابل تفرق ہوں۔ یہ منحنی تب قابل تفرق ہوگی جب مقدار معلوم کی ہر قیمت پر یہ قابل تفرق ہو۔ یہ منحنی اس صورت ہموار ہوگی جب f' اور g' استمراری ہوں اور دونوں ایک وقت صفر نہ ہوں۔

□

۱۹۹۳ ایک قابل تفرق منحنی کے اس نقطہ پر جہاں x کے لحاظ سے y قابل تفرق تفاعل بھی ہو، تفرقات $\frac{dy}{dt}$, $\frac{dx}{dt}$ اور $\frac{dy}{dx}$ کا تعلق درج ذیل زنجیری قاعدہ دیتا ہے۔

$$\frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx} \frac{dx}{dt}$$

hypocycloid^{۳۵}
hypotrochoid^{۳۶}
smooth^{۳۷}

باب ۱۰. منحني مقدار معلوم اور قطبي محدود

۱۹۸۶ اگر $\frac{dx}{dt} \neq 0$ ہو تب ہم دونوں اطراف کو $\frac{dx}{dt}$ سے تقسیم کر کے $\frac{dy}{dx}$ حاصل کر سکتے ہیں۔

$$(i) \quad \frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} \quad \left(\frac{dx}{dt} \neq 0 \right) \text{ کا حصول } \frac{dy}{dx} \text{ سے } \frac{dx}{dt} \text{ اور } \frac{dy}{dt}$$

۱۹۸۷ مثال ۱۰.۲۱: نقطہ $(\sqrt{2}, 1)$ ، جہاں $t = \frac{\pi}{4}$ ہے، پر درج ذیل قطع زائد کے دائیں بازو کے مماس کی مساوات تلاش کریں (شکل ۱۰.۵۲)۔

$$x = \sec t, \quad y = \tan t, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$$

۱۹۸۸ اس منحنی کا t پر ڈھلوان

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{\sec^2 t}{\sec t \tan t} = \frac{\sec t}{\tan t} \quad \text{مساوات ۱}$$

۱۹۸۹ ہے جس میں $t = \frac{\pi}{4}$ رکھتے ہوئے

$$\begin{aligned} \left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\frac{\pi}{4}} &= \frac{\sec(\frac{\pi}{4})}{\tan(\frac{\pi}{4})} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{1} = \sqrt{2} \end{aligned}$$

۱۹۹۰ حاصل ہو گا۔ مماس کی نقطوی و ڈھلوان مساوات درج ذیل ہو گی۔

$$\begin{aligned} y - y_0 &= m(x - x_0) \\ y - 1 &= \sqrt{2}(x - \sqrt{2}) \\ y &= \sqrt{2}x - 2 + 1 \\ y &= \sqrt{2}x - 1 \end{aligned}$$

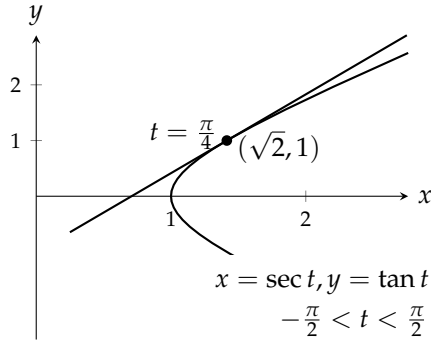
□

۱۹۹۱

۱۹۹۲ مقدار معلوم کلیہ برائے $\frac{d^2 y}{dx^2}$

۱۹۹۳ اگر مقدار معلوم مساوات y کو x کا دومرتبہ قابل تفرق تفاعل پیش کرتا ہو، ہم $\frac{d^2 y}{dx^2}$ کو t کا تفاعل درج ذیل طریقے سے معلوم کر سکتے ہیں۔

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dx}(y') = \frac{dy'/dt}{dx/dt} \quad \text{مساوات ۱ میں } y \text{ کی جگہ } y' \text{ لیا گیا ہے}$$



شکل ۱۰.۵۲: مثال ۱۰.۲۱ کا قطع زائد بازو۔

۱۶۹۵ یوں $y' = \frac{dy}{dx}$ اور $\frac{dx}{dt}$ سے $\frac{d^2y}{dx^2}$ کے حصول کا کلیہ درج ذیل ہوگا جہاں $\frac{dx}{dt} \neq 0$ ہے۔

(۲)

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{dy'/dt}{dx/dt}$$

۱۶۹۶ $\frac{d^2y}{dx^2}$ کو t کی صورت میں لکھنے کے لیے درج ذیل اقدام لیں۔

۱۶۹۷ ا. $y' = \frac{dy}{dx}$ کو t کے لحاظ سے لکھیں۔

ب. $\frac{dy'}{dt}$ معلوم کریں۔ ۱۶۹۸

۱۶۹۹ ج. $\frac{dy'}{dt}$ کو $\frac{dx}{dt}$ سے تقسیم کریں۔ ان کا حاصل تقسیم $\frac{d^2y}{dx^2}$ ہوگا۔

۱۷۰۰۰ مثال ۱۰.۲۲: $x = t - t^2$ اور $y = t - t^3$ کی صورت میں $\frac{d^2y}{dx^2}$ تلاش کریں۔

۱۷۰۰۱ حل

۱۷۰۰۲ قدم ۱: y' کو t کے لحاظ سے لکھیں۔

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{1-3t^2}{1-2t} \quad \text{مساوات ایس } x = t - t^2 \text{ اور } y = t - t^3$$

۱۷۰۰۳ قدم ۲: t کے لحاظ سے y' کا تفرق لیں۔

$$\begin{aligned} \frac{dy'}{dt} &= \frac{d}{dt} \left(\frac{1-3t^2}{1-2t} \right) \\ &= \frac{2-6t+6t^2}{(1-2t)^2} \end{aligned}$$

باب ۱۰. مخروطی ہے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

۱۰۰۲ قدم ج: $\frac{dy'}{dt}$ کو $\frac{dx}{dt}$ سے تقسیم کریں۔ چونکہ

$$\frac{dx}{dt} = \frac{d}{dt}(t - t^2) = 1 - 2t \quad (x = t - t^2)$$

۱۰۰۵ ہے لہذا درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} \frac{d^2 y}{dx^2} &= \frac{dy' / dt}{dx / dt} \\ &= \frac{2 - 6t + 6t^2}{(1 - 2t)^2} \cdot \frac{1}{1 - 2t} \\ &= \frac{2 - 6t + 6t^2}{(1 - 2t)^3} \end{aligned}$$

۲ مساوات

□

۱۰۰۶

مقدار معلوم منحنیات کی لمبائیاں

۱۰۰۷

۱۰۰۸ ہموار منحنی $x = f(t)$, $y = g(t)$, $a \leq t \leq b$ کی لمبائی کا مکمل حاصل کرنے کی خاطر ہم حصہ ۶.۵ میں دیے گئے مکمل $L = \int ds$ کو درج ذیل صورت میں لکھتے ہیں۔

۱۰۰۹

$$\begin{aligned} L &= \int_{t=a}^{t=b} ds = \int_a^b \sqrt{dx^2 + dy^2} \\ &= \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt^2 = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt \end{aligned}$$

۱۰۱۰ درج بالا میں مکمل کے استمراری ہونے کے علاوہ ضروری ہے کہ جب t کی قیمت a سے b تک بڑھتی ہو تب نقطہ $N(x, y)$ $N(f(t), g(t))$ ، منحنی کے کسی بھی حصے پر ایک سے زیادہ مرتبہ نہ گزرتا ہو۔

۱۰۱۱

لمبائی

۱۰۱۲

۱۰۱۳ اگر t کی قیمت a سے b تک کرنے سے ہموار منحنی $x = f(t)$, $y = g(t)$, $a \leq t \leq b$ پر نقطہ ٹھیک ایک مرتبہ چلے، تب اس منحنی کی لمبائی درج ذیل ہوگی۔

۱۰۱۴

$$(۳) \quad L = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt$$

۱۰۱۵ حصہ ۶.۵ میں لمبائی کے کلیات مساوات ۳ کی مخصوص صورتیں ہیں (سوال ۱۰.۲۶۴ اور سوال ۱۰.۲۶۵)۔

۱۰۱۶ اعلیٰ احصاء کہتا ہے کہ منحنی کی ایک سے زائد مقدار معلوم مساوات سے حاصل لمبائیاں ایک جیسی ہوں گی۔ پس انہیں مساوات ۳ سے قبل دی گئی شرائط پر پورا اترنا ہو گا۔

۱۰۱۷

مثال ۱۰.۲۳: ستارہ نما $x = \cos^3 t, y = \sin^3 t, 0 \leq t \leq 2\pi$ کی لمبائی معلوم کریں (شکل ۱۰.۵۳)۔

حل

محدی محور کے لحاظ سے منحنی کے تفاضل کی وجہ سے منحنی کی کل لمبائی کسی ایک ربع میں اس کی لمبائی کے چار گنا ہوگی۔ ہم ربع اول میں لمبائی معلوم کرتے ہیں۔ ہمارے پاس

$$\begin{aligned} x &= \cos^3 t, \quad y = \sin^3 t \\ \left(\frac{dx}{dt}\right)^2 &= [3\cos^2 t(-\sin t)]^2 = 9\cos^4 t \sin^2 t \\ \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 &= [3\sin^2 t(\cos t)]^2 = 9\sin^4 t \cos^2 t \\ \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} &= \sqrt{9\cos^2 t \sin^2 t (\cos^2 t + \sin^2 t)} \quad \cos^2 t + \sin^2 t = 1 \\ &= \sqrt{9\cos^2 t \sin^2 t} \\ &= 3|\cos t \sin t| \\ &= 3\cos t \sin t \end{aligned}$$

ہے جہاں آخری قدم میں $0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$ ہے۔ یوں ربع اول میں لمبائی درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned} L &= \int_0^{\pi/2} 3\cos t \sin t \, dt \\ &= \frac{3}{2} \int_0^{\pi/2} \sin 2t \, dt \\ &= -\frac{3}{4} \cos 2t \Big|_0^{\pi/2} = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

□

ستارہ نما کی کل لمبائی چار گنا، یعنی $4(3/2) = 6$ ہوگی۔

مثال ۱۰.۲۴: ربع اول میں مثال ۱۰.۲۳ کے ستارہ نما کا وسطانی مرکز معلوم کریں۔

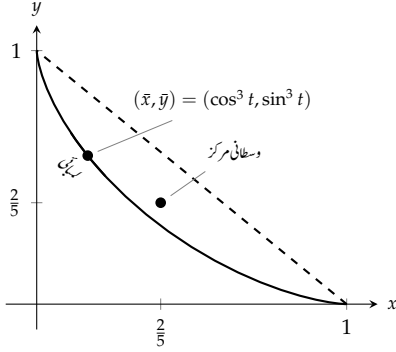
حل

ہم منحنی کی کثافت $\delta = 1$ لے کر حصہ ۷.۷ کے مطابق اس کی کیت اور محدی محور کے لحاظ سے معیار اثر معلوم کرتے ہیں۔

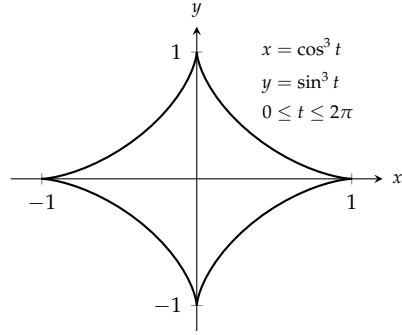
لکیر $y = x$ کے لحاظ سے کیت کی تقسیم تفاضل رکھی گئی ہے لہذا $\bar{x} = \bar{y}$ ہوگا۔ منحنی کے کسی عمومی قطعہ کی کیت درج ذیل ہوگی (شکل ۱۰.۵۴)۔

$$dm = 1 \cdot ds = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt = 3\cos t \sin t \, dt \quad \text{مثال ۱۰.۲۳ دیکھیں}$$

باب ۱۰. مخروطی ہے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۵۴: ستارہ نما کا وسطانی مرکز۔



شکل ۱۰.۵۳: ستارہ نما برائے مثال ۱۰.۲۳

۱۰۰۲۸ یوں منحنی کی کیت

$$M = \int_0^{\pi/2} dm = \int_0^{\pi/2} 3 \cos t \sin t dt = \frac{3}{2}$$

مثال ۱۰.۲۳ دیکھیں

۱۰۰۲۹ ہوگی۔ محور x کے لحاظ سے منحنی کا معیار اثر

$$\begin{aligned} M_x &= \int \bar{y} dm = \int_0^{\pi/2} \sin^3 t \cdot 3 \cos t \sin t dt \\ &= 3 \int_0^{\pi/2} \sin^4 t \cos t dt = 3 \cdot \frac{\sin^5 t}{5} \Big|_0^{\pi/2} = \frac{3}{5} \end{aligned}$$

۱۰۰۳۰ ہوگا۔ یوں

$$\bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{3/5}{3/2} = \frac{2}{5}$$

□

۱۰۰۳۱ اور وسطانی نقطہ $(\frac{2}{5}, \frac{2}{5})$ ہوگا۔

۱۰۰۳۲ سطح طواف کا رقبہ

۱۰۰۳۳ ہموار مقدار معلوم متغیبات کے لیے لمبائی کے کلیہ (مساوات ۳) سے، حصہ ۶.۱ میں کار تیبی کلیات کی طرح، سطح طواف کے درج ذیل کیے اخذ ہوتے ہیں۔

۱۰۰۳۴ سطح رقبہ

۱۰۰۳۵ اگر t کی قیمت a سے b تک بڑھانے پر ہموار منحنی $x = f(t), y = g(t), a \leq t \leq b$ پر نقطہ ٹھیک ایک مرتبہ چلتے تب اس منحنی کو

۱۷۰۳۶ محددی محور کے گرد گھمانے سے پیدا سطح طواف کے رقبے درج ذیل ہوں گے۔

$$(۴) \quad S = \int_a^b 2\pi y \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt \quad (y \geq 0) \text{ کے گرد } x \text{ محور}$$

$$(۵) \quad S = \int_a^b 2\pi x \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt \quad (x \geq 0) \text{ کے گرد } y \text{ محور}$$

۱۷۰۳۷ لمبائی کی طرح ہم سطح طواف کی کسی بھی مقدار معلوم مساوات، جو درکار شرائط پوری کرتی ہو، سے سطح طواف کا رقبہ تلاش کر سکتے ہیں۔ جواب ایک جیسا حاصل ہو گا۔ ۱۷۰۳۸

۱۷۰۳۹ مثال ۱۰.۲۵: مستوی xy میں رداس 1 کا دائرہ، جس کا مرکز $(0, 1)$ پر ہو، کی مقدار معلوم مساوات درج ذیل ہیں۔

$$x = \cos t, \quad y = 1 + \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

۱۷۰۴۰ اس دائرے کو محور x کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کی جاتی ہے۔ درج بالا مقدار معلوم مساوات استعمال کرتے ہوئے سطح طواف کا رقبہ تلاش کریں۔

۱۷۰۴۱ $\frac{d}{dt}$ سطح طواف کا رقبہ درج ذیل ہو گا۔ ۱۷۰۴۲

$$\begin{aligned} S &= \int_a^b 2\pi y \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt && \text{مساوات ۴} \\ &= \int_0^{2\pi} 2\pi(1 + \sin t) \sqrt{(-\sin t)^2 + (\cos t)^2} dt && \sin^2 t + \cos^2 t = 1 \\ &= 2\pi \int_0^{2\pi} (1 + \sin t) dt \\ &= 2\pi [t - \cos t]_0^{2\pi} = 4\pi^2 \end{aligned}$$

□

۱۷۰۴۳

سوالات

۱۷۰۴۴

مقدار معلوم منحنیات کے مماثل

۱۷۰۴۵

۱۷۰۴۶ سوال ۱۰.۲۳۰ تا سوال ۱۰.۲۴۱ میں نقطہ t پر مقدار معلوم منحنی کے مماس کی مساوات دریافت کریں گے۔ اس نقطہ پر $\frac{d^2 y}{dx^2}$ بھی معلوم کریں۔

$$\text{سوال ۱۰.۲۳۰: } x = 2 \cos t, \quad y = 2 \sin t, \quad t = \frac{\pi}{4}$$

$$\text{سوال ۱۰.۲۳۱: } x = \sin 2\pi t, \quad y = \cos 2\pi t, \quad t = -\frac{1}{6}$$

$$\text{سوال ۱۰.۲۳۲: } x = 4 \sin t, \quad y = 2 \cos t, \quad t = \frac{\pi}{4}$$

$$x = \cos t, \quad y = \sqrt{3} \cos t, \quad t = \frac{2\pi}{3} \quad \text{سوال ۱۰.۲۳۳:} \quad ۱۷۰۵۰$$

$$x = t, \quad y = \sqrt{t}, \quad t = \frac{1}{4} \quad \text{سوال ۱۰.۲۳۴:} \quad ۱۷۰۵۱$$

$$x = \sec^2 t - 1, \quad y = \tan t, \quad t = -\frac{\pi}{4} \quad \text{سوال ۱۰.۲۳۵:} \quad ۱۷۰۵۲$$

$$x = \sec t, \quad y = \tan t, \quad t = \frac{\pi}{6} \quad \text{سوال ۱۰.۲۳۶:} \quad ۱۷۰۵۳$$

$$x = -\sqrt{t+1}, \quad y = \sqrt{3t}, \quad t = 3 \quad \text{سوال ۱۰.۲۳۷:} \quad ۱۷۰۵۴$$

$$x = 2t^2 + 3, \quad y = t^4, \quad t = -1 \quad \text{سوال ۱۰.۲۳۸:} \quad ۱۷۰۵۵$$

$$x = \frac{1}{t}, \quad y = -2 + \ln t, \quad t = 1 \quad \text{سوال ۱۰.۲۳۹:} \quad ۱۷۰۵۶$$

$$x = t - \sin t, \quad y = 1 - \cos t, \quad t = \frac{\pi}{3} \quad \text{سوال ۱۰.۲۴۰:} \quad ۱۷۰۵۷$$

$$x = \cos t, \quad y = 1 + \sin t, \quad t = \frac{\pi}{2} \quad \text{سوال ۱۰.۲۴۱:} \quad ۱۷۰۵۸$$

۱۷۰۵۹

تفہ مقدار معلوم مساوات

۱۷۰۶۰

سوال ۱۰.۲۴۲ تا سوال ۱۰.۲۴۵ میں x اور y بطور قابل تفرق منحنی مقدار معلوم تقابل $x = f(t)$ ، $y = g(t)$ دیے گئے ہیں۔ دیے گئے t

پر منحنی $x = f(t)$ ، $t = g(t)$ کا ڈھوان تلاش کریں۔

۱۷۰۶۲

$$x^2 - 2tx + 2t^2 = 4, \quad 2y^3 - 3t^2 = 4, \quad t = 2 \quad \text{سوال ۱۰.۲۴۲:} \quad ۱۷۰۶۳$$

$$x = \sqrt{5 - \sqrt{t}}, \quad y(t - 1) = \ln y, \quad t = 1 \quad \text{سوال ۱۰.۲۴۳:} \quad ۱۷۰۶۴$$

$$x + 2x^{3/2} = t^2 + t, \quad y\sqrt{t+1} + 2t\sqrt{y} = 4, \quad t = 0 \quad \text{سوال ۱۰.۲۴۴:} \quad ۱۷۰۶۵$$

$$x \sin t + 2x = t, \quad t \sin t - 2t = y, \quad t = \pi \quad \text{سوال ۱۰.۲۴۵:} \quad ۱۷۰۶۶$$

۱۷۰۶۷

منحنیات کی لمبائیاں

۱۷۰۶۸

سوال ۱۰.۲۴۶ تا سوال ۱۰.۲۵۱ میں منحنیات کی لمبائیاں تلاش کریں۔

۱۷۰۶۹

$$x = \cos t, \quad y = t + \sin t, \quad 0 \leq t \leq \pi \quad \text{سوال ۱۰.۲۴۶:} \quad ۱۷۰۷۰$$

$$x = t^3, \quad y = \frac{3t^2}{2}, \quad 0 \leq t \leq \sqrt{3} \quad \text{سوال ۱۰.۲۴۷:} \quad ۱۷۰۷۱$$

$$x = \frac{t^2}{2}, \quad y = \frac{(2t+1)^{3/2}}{3}, \quad 0 \leq t \leq 4 \quad \text{سوال ۱۰.۲۴۸:} \quad ۱۷۰۷۲$$

$$x = \frac{(2t+3)^{3/2}}{3}, \quad y = t + \frac{t^2}{2}, \quad 0 \leq t \leq 3 \quad \text{سوال ۱۰.۲۴۹:} \quad ۱۷۰۷۳$$

$$x = 8 \cos t + 8t \sin t, \quad y = 8 \sin t - 8t \cos t, \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2} \quad \text{سوال ۱۰.۲۵۰:} \quad ۱۷۰۷۴$$

$$x = \ln(\sec t + \tan t) - \sin t, \quad y = \cos t, \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{3} \quad \text{سوال ۱۰.۲۵۱:} \quad ۱۷۰۷۵$$

۱۷۰۷۶

سطح رقبے

سوال ۱۰.۲۵۲ تا ۱۰.۲۵۵ میں دیے گئے محور کے گرد منحنی گھما کر سطح طواف پیدا کی جاتی ہے۔ اس سطح کا رقبہ معلوم کریں۔

سوال ۱۰.۲۵۲: محور x ؛ $x = \cos t$, $y = 2 + \sin t$, $0 \leq t \leq 2\pi$

سوال ۱۰.۲۵۳: محور y ؛ $x = \frac{2}{3}t^{3/2}$, $y = 2\sqrt{t}$, $0 \leq t \leq \sqrt{3}$

سوال ۱۰.۲۵۴: محور y ؛ $x = t + \sqrt{2}$, $y = \frac{t^2}{2} + \sqrt{2}t$, $-\sqrt{2} \leq t \leq \sqrt{2}$

سوال ۱۰.۲۵۵: محور x ؛ $x = \ln(\sec t + \tan t) - \sin t$, $y = \cos t$, $0 \leq t \leq \frac{\pi}{3}$

سوال ۱۰.۲۵۶: مخروط مقطوع

نقطہ $(0, 1)$ اور $(2, 2)$ کے بیچ کلیئر کو محور x کے گرد گھما کر مخروط مقطوع کی سطح طواف پیدا کی جاتی ہے۔ مقدار معلوم مساوات x

$2t, y = t + 1, 0 \leq t \leq 1$ استعمال کرتے ہوئے سطح طواف کا رقبہ معلوم کریں۔ نتیجہ کا ہندسی کلیہ (ترچھاقد) $S = \pi(r_1 + r_2)$ کے ساتھ موازنہ کریں۔

سوال ۱۰.۲۵۷: مخروط

مبدأ اور نقطہ (h, r) کے بیچ قطعہ کو محور x کے گرد گھما کر مخروط سطح طواف پیدا کی جاتی ہے جس کے قاعدے کا رداس r اور قد h ہوگا۔ مقدار معلوم

مساوات $x = ht, y = rt, 0 \leq t \leq 1$ استعمال کرتے ہوئے سطح طواف کا رقبہ تلاش کریں۔ نتیجہ کا موازنہ جیومیٹری کے کلیہ (ترچھاقد) $S = \pi r$ کے ساتھ کریں۔

وسطانی مراکز

سوال ۱۰.۲۵۸: (i) درج ذیل منحنی کے وسطانی مرکز کے محدود تلاش کریں۔

$$x = \cos t + t \sin t, \quad y = \sin t - t \cos t, \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$$

(ب) یہ منحنی شکل ۱۰.۳۶ میں دکھائی گئی منحنی لف کا حصہ ہے۔ اس منحنی کو ترسیم کریں۔ منحنی کا وسطانی مرکز 1 اعشاریہ تک تلاش کر کے ترسیم پر دکھائیں۔

سوال ۱۰.۲۵۹: (i) درج ذیل منحنی کے وسطانی مرکز کے محدود تلاش کریں۔

$$x = e^t \cos t, \quad y = e^t \sin t, \quad 0 \leq t \leq \pi$$

(ب) اس منحنی کو ترسیم کریں۔ منحنی کا وسطانی مرکز 1 اعشاریہ تک تلاش کر کے ترسیم پر دکھائیں۔

سوال ۱۰.۲۶۰: (i) درج ذیل منحنی کے وسطانی مرکز کے محدود تلاش کریں۔

$$x = \cos t, \quad y = t + \sin t, \quad 0 \leq t \leq \pi$$

(ب) اس منحنی کو ترسیم کریں۔ منحنی کا وسطانی مرکز 1 اعشاریہ تک تلاش کر کے ترسیم پر دکھائیں۔

سوال ۱۰.۲۶۱: شکل کی قیمت

وسطانی مراکز کے مسائل کو عموماً کیلو میٹر یا کمپیوٹر کی مدد سے حل کیا جاتا ہے۔ درج ذیل منحنی کا وسطانی مرکز 2 اعشاریہ تک کیلو میٹر یا کمپیوٹر کی مدد سے تلاش

کریں۔ ۱۱۰۱

$$x = t^3, y = \frac{3}{2}t^2, 0 \leq t \leq \sqrt{3}$$

۱۱۰۲

نظریہ اور مثالیں

۱۱۰۳

سوال ۱۰.۲۶۲: لمبائی کا دار و مدار مقدار معلوم مساوات پر نہیں۔

۱۱۰۴

نصف دائرہ $y = \sqrt{1 - x^2}$ کی لمبائی درج ذیل مقدار معلوم مساوات استعمال کرتے ہوئے تلاش کریں۔

۱۱۰۵

$$x = \cos 2t, y = \sin 2t, 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2} \quad \text{ا.}$$

۱۱۰۶

$$x = \sin \pi t, y = \cos \pi t, -\frac{1}{2} \leq t \leq \frac{1}{2} \quad \text{ب.}$$

۱۱۰۷

آپ دیکھیں گے کہ دونوں جواب ایک جیسے ہیں۔

۱۱۰۸

سوال ۱۰.۲۶۳: ترقیمی شکل

۱۱۰۹

ترخیم $x = a \cos t, y = b \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi$ کی لمبائی درج ذیل ہے

۱۱۱۰

$$L = 4a \int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - e^2 \cos^2 t} dt$$

جہاں e ترخیم کا نکتہ ہے۔ ماسوائے $e = 0$ یا $e = 1$ کے، یہ شکل، جو ترخیمی شکل کہلاتا ہے، غیر بنیادی ہے۔

۱۱۱۱

ا. قاعدہ ذوزنقہ میں $n = 10$ لے کر $a = 1$ اور $e = \frac{1}{2}$ کے لیے اس ترخیم کی لمبائی کا اندازہ لگائیں۔

۱۱۱۲

ب. تفاعل $f(t) = \sqrt{1 - e^2 \cos^2 t}$ کے دومرتبہ تفرق کی قیمت 1 سے کم ہے۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے جزو-امیں حاصل

۱۱۱۳

قیمت میں خلل کی بالائی حد تلاش کریں۔

۱۱۱۴

سوال ۱۰.۲۶۴: جیسا حصہ ۱۰.۴ میں ذکر کیا گیا، وقفہ $[a, b]$ پر تفاعل $y = f(x)$ کی ترسیم کا مقدار معلوم روپ درج ذیل ہوگا۔

۱۱۱۵

$$x = x, y = f(x), a \leq x \leq b$$

یہاں x از خود مقدار معلوم ہے۔

۱۱۱۶

اس مقدار معلوم روپ کے لیے دکھائیں کہ مقدار معلوم لمبائی

۱۱۱۷

$$L = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt$$

درج ذیل کار تہیتی صورت اختیار کرتی ہے جس کو حصہ ۶.۵ میں حاصل کیا گیا۔

۱۱۱۸

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx$$

ellipticintegral^۸

۱۰.۱۹ یوں کار تیبی کلیہ در حقیقت مقدار معلوم کلیے کی ایک مخصوص صورت ہے۔

۱۰.۲۶۵ سوال دکھائیں کہ منحنی $x = g(y)$, $c \leq y \leq d$ کی لمبائی کا کار تیبی کلیہ (مساوات ۳)

$$L = \int_c^d \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy$$

۱۰.۱۳۱ در حقیقت درج ذیل مقدار معلوم کلیے کی مخصوص صورت ہے۔

$$L = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt$$

۱۰.۲۶۶ سوال درج ذیل تدویر کی ایک محراب کے نیچے رقبہ تلاش کریں۔

$$x = a(\theta - \sin \theta), \quad y = a(1 - \cos \theta)$$

۱۰.۱۳۲ (اشارہ: $dx = \frac{dx}{d\theta} d\theta$ استعمال کریں۔)

۱۰.۲۶۷ سوال درج ذیل تدویر کی ایک محراب کی لمبائی معلوم کریں۔

$$x = a(\theta - \sin \theta), \quad y = a(1 - \cos \theta)$$

۱۰.۲۶۸ سوال تدویر $x = \theta - \sin \theta$, $y = 1 - \cos \theta$ کی ایک محراب کو محور x کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کی جاتی ہے۔ اس

۱۰.۱۳۶ سطح کار رقبہ تلاش کریں۔

۱۰.۲۶۹ سوال محور x اور تدویر $x = \theta - \sin \theta$, $y = 1 - \cos \theta$ کی ایک محراب کے بیچ خطے کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف

۱۰.۱۳۸ پیدا کیا جاتا ہے۔ اس ٹھوس جسم کا حجم تلاش کریں۔ (اشارہ: $dH = \pi y^2 dx = \pi y^2 \frac{dx}{d\theta} d\theta$)

کمپیوٹر کا استعمال

۱۰.۲۷۰ سوال ۱۰.۲۷۰ اور سوال ۱۰.۲۷۰ میں لسا جہ اشکال^{۳۹} دکھائی گئی ہیں۔ دونوں سوالات میں ربع اول میں وہ نقطہ تلاش کریں جہاں منحنی کا مماس افقی ہو۔

۱۰.۱۳۲ مبداء و مماس کی مساوات تلاش کریں۔

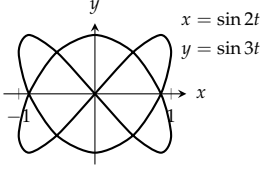
۱۰.۲۷۰ سوال ترسیم شکل ۱۰.۵۵ میں دی گئی ہے۔

۱۰.۲۷۱ سوال ترسیم شکل ۱۰.۵۶ میں دی گئی ہے۔

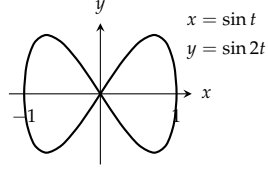
۱۰.۲۷۲ سوال ۱۰.۲۷۲ اور سوال ۱۰.۲۷۲ میں تفاعل کو اپنی مرضی کے مقدار معلوم وقفے پر ترسیم کریں۔ یہ ترسیمات لسا جس اشکال ہیں جن کا عمومی کلیہ درج ذیل ہے

$$x = a \sin(mt + d), \quad y = b \sin nt$$

باب ۱۰. منحني مقدار معلوم اور قطبي محدود



شکل ۱۰.۵۶: ترسیم سوال ۱۰.۲۷۱



شکل ۱۰.۵۵: ترسیم سوال ۱۰.۲۷۰

۱۷۱۳۷ جہاں m اور n عدد صحیح ہیں۔

سوال ۱۰.۲۷۲: $x = \sin 2t, y = \sin t$ ۱۷۱۳۸

سوال ۱۰.۲۷۳: $x = \sin 3t, y = \sin 4t$ ۱۷۱۳۹

سوال ۱۰.۲۷۴: $x = \sin t, y = \sin 4t$ ۱۷۱۴۰

سوال ۱۰.۲۷۵: $x = \sin t, y = \sin 5t$ ۱۷۱۴۱

سوال ۱۰.۲۷۶: $x = \sin 3t, y = \sin 5t$ ۱۷۱۴۲

سوال ۱۰.۲۷۷: $x = \sin(3t + \pi/2), y = \sin 5t$ ۱۷۱۴۳

سوال ۱۰.۲۷۸: $x = \sin(3t + \pi/4), y = \sin 5t$ ۱۷۱۴۴

۱۷۱۴۵

سوال ۱۰.۲۷۹ تا سوال ۱۰.۲۸۳ میں دی گئی مقدار معلوم منحنیات پر کمپیوٹر کی مدد سے درج ذیل اقدام کریں۔ ۱۷۱۴۶

۱. منحنی کو t کے دیے گئے وقفے پر ترسیم کریں۔ ۱۷۱۴۷

ب. نقطہ t_0 پر $\frac{dy}{dx}$ اور $\frac{d^2y}{dx^2}$ تلاش کریں۔ ۱۷۱۴۸

ج. نقطہ t_0 پر منحنی کے مماس کی مساوات تلاش کریں۔ منحنی کی ترسیم پر اس مماس کو دکھائیں۔ ۱۷۱۴۹

د. منحنی کی لمبائی دیے گئے وقفے پر معلوم کریں۔ ۱۷۱۵۰

سوال ۱۰.۲۷۹: $x = \frac{1}{3}t^3, y = \frac{1}{2}t^2, 0 \leq t \leq 1, t_0 = \frac{1}{2}$ ۱۷۱۵۱

سوال ۱۰.۲۸۰: $x = 2t^3 - 16t^2 + 25t + 5, y = t^2 + t - 3, 0 \leq t \leq 6, t_0 = \frac{3}{2}$ ۱۷۱۵۲

سوال ۱۰.۲۸۱: $x = e^t - t^2, y = t + e^{-t}, -1 \leq t \leq 2, t_0 = 1$ ۱۷۱۵۳

سوال ۱۰.۲۸۲: $x = t - \cos t, y = 1 + \sin t, -\pi \leq t \leq \pi, t_0 = \frac{\pi}{4}$ ۱۷۱۵۴

سوال ۱۰.۲۸۳: $x = e^t + \sin 2t, y = e^t + \cos(t^2), -\sqrt{2}\pi \leq t \leq \pi/4, t_0 = -\frac{\pi}{4}$ ۱۷۱۵۵

سوال ۱۰.۲۸۴: $x = e^t \cos t, y = e^t \sin t, 0 \leq t \leq \pi, t_0 = \frac{\pi}{2}$ ۱۷۱۵۶

سوال ۱۰.۲۸۵ اور سوال ۱۰.۲۸۶ میں x اور y کو t کا خفی مقدار معلوم تفاعل دیا گیا ہے۔ کمپیوٹر کی مدد سے درج ذیل اقدام کریں۔

۱. پہلی مساوات کو x کے لیے اور دوسری مساوات کو y کے لیے حل کر کے $x = f(t)$ اور $y = g(t)$ معلوم کریں۔

ب. نقطہ t_0 پر مخفی $x = f(t)$ اور $y = g(t)$ کا ڈھلوان معلوم کریں۔

ج. نقطہ t_0 پر مخفی کے مماس کی مساوات معلوم کریں۔

د. دیے گئے وقفے پر مخفی اور نقطہ t_0 پر مماس ترسیم کریں۔

سوال ۱۰.۲۸۵: $x^2 - 2tx + 3t^2 = 4$, $y^3 - 2t^2 = 7$, $-1 \leq t \leq 2$, $t_0 = 1$

سوال ۱۰.۲۸۶: $x^2 \cos t + 2x = t$, $t \sin t + 2\sqrt{y} = y$, $-2\pi \leq t \leq 2\pi$, $t_0 = -\frac{\pi}{4}$

۱۰.۶ قطبی محدود

اس حصہ میں ہم قطبی محدود پر اور ان کے کارتیسی محدود کے ساتھ تعلق پر غور کریں گے۔ اگرچہ مستوی پر نقطہ کے کارتیسی محدود کی صرف ایک جوڑی ہوتی ہے،

قطبی محدود میں نقطہ کے محدود کی جوڑیوں کی تعداد لامتناہی ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم اگلے حصہ میں دیکھیں گے، ترسیم پر اس کے دلچسپ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔

قطبی محدود کی تعریف

قطبی محدود متعارف کرنے کی خاطر ہم ایک مبدا O جو قطبہ^۱ کہلائے گا اور O سے ایک ابتدائی شعاع^۲ مقرر کرتے ہیں (شکل ۱۰.۵۷)۔ اب ہر نقطہ

N کے مقام کو قطبی محدود جوڑے (r, θ) سے ظاہر کیا جاسکتا ہے جہاں O سے N تک فاصلہ r اور ابتدائی شعاع سے ON تک زاویہ θ ہو گا۔

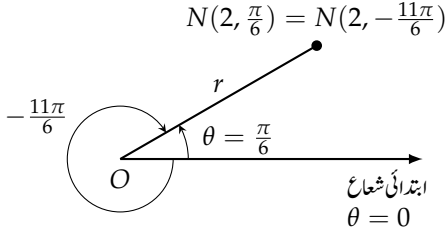
(۱) $N(r, \theta)$ قطبی محدود

تکونیات کی طرح یہاں بھی گھڑی مخالف رخ θ کو مثبت جبکہ گھڑی وار رخ منفی تصور کیا جاتا ہے۔ کسی نقطہ کے ساتھ منسلک زاویہ یکتا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور

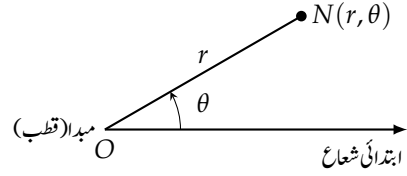
پر مبدا سے ۲ اکائی شعاع $\theta = \frac{\pi}{6}$ پر واقع نقطہ کے قطبی محدود $r = 2$, $\theta = \frac{\pi}{6}$ ہیں۔ اسی نقطہ کے قطبی محدود $r = 2$, $\theta = -\frac{11\pi}{6}$ بھی ہوں گے (شکل ۱۰.۵۸)۔

origin^{*}
pole^۱

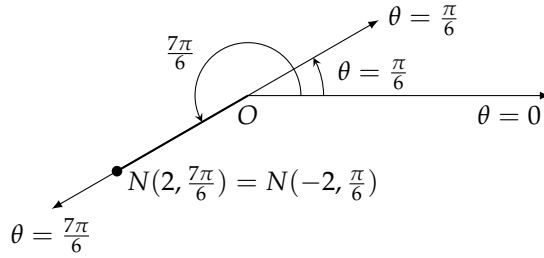
باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۵۸: قطبی محدود کیٹا نہیں۔



شکل ۱۰.۵۹: قطبی محدود کی تعریف کے لیے ہم مبدا اور ابتدائی شعاع لیتے ہیں۔



شکل ۱۰.۵۹: قطبی محدود میں r منفی ہو سکتا ہے۔

ر کی منفی قیمتیں

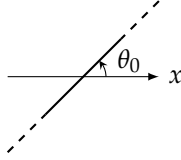
بعض اوقات ہم r کو منفی رکھنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر نقطہ $N(2, \frac{7\pi}{6})$ تک پہنچنے کے لیے ہم ابتدائی شعاع سے گھڑی مخالف رخ $\frac{7\pi}{6}$ گھوم کر آگے رخ 2 اکائیاں چلتے ہیں۔ اسی نقطہ تک پہنچنے کی خاطر ہم گھڑی مخالف رخ $\frac{\pi}{6}$ گھوم کر پیچھے رخ 2 اکائیاں چلیں گے (شکل ۱۰.۵۹)۔ یوں اس نقطے کے قطبی محدود $r = -2$ ، $\theta = \frac{\pi}{6}$ بھی ہوں گے۔

مثال ۱۰.۲۶: نقطہ $N(2, \frac{\pi}{6})$ کے قطبی محدود تلاش کریں۔

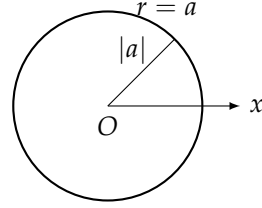
ہم قطبی محدود کا مبدا اور ابتدائی شعاع ترسیم کرتے ہیں۔ ابتدائی شعاع کے ساتھ $\frac{\pi}{6}$ زاویے پر شعاع ترسیم کر کے اس پر مبدا سے 2 اکائیاں فاصلے پر نقطہ $N(2, \frac{\pi}{6})$ ہوگا۔ ہم اب $r = 2$ اور $r = -2$ لیتے ہوئے اس نقطے کے لیے دیگر قطبی محدود تلاش کرتے ہیں۔

$r = 2$ کے لیے درج ذیل زاویے ہوں گے۔

$$\frac{\pi}{6}, \quad \frac{\pi}{6} \pm 2\pi, \quad \frac{\pi}{6} \pm 4\pi, \quad \frac{\pi}{6} \pm 6\pi, \quad \dots$$



شکل ۱۰.۶۱: قطبی محدود پر مساوات $\theta = \theta_0$ سیدھی لکیر کو ظاہر کرتی ہے۔



شکل ۱۰.۶۰: قطبی محدود پر مساوات $r = a$ دائرے کو ظاہر کرتی ہے۔

۱۷۱: $r = -2$ کے لیے درج ذیل زاویے ہوں گے۔

$$-\frac{5\pi}{6}, \quad -\frac{5\pi}{6} \pm 2\pi, \quad -\frac{5\pi}{6} \pm 4\pi, \quad -\frac{5\pi}{6} \pm 6\pi, \quad \dots$$

۱۷۲: N یوں کے مطابق محدودی جوڑیاں

$$(2, \frac{\pi}{6} + 2n\pi), \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

۱۷۳: اور

$$(-2, -\frac{5\pi}{6} + 2n\pi), \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

۱۷۴: ہوں گی۔ یہ کلیات $n = 0$ کے لیے $(2, \frac{\pi}{6})$ اور $(-2, -\frac{5\pi}{6})$ دیتے ہیں۔ اسی طرح $n = 1$ کے لیے یہ کلیات $(2, \frac{13\pi}{6})$ اور $(-2, \frac{7\pi}{6})$ دیتے ہیں، وغیرہ۔ یوں نقطہ $N(2, \frac{\pi}{6})$ کے قطبی محدود کی لامتناہی جوڑیاں پائی جاتی ہیں۔ □

۱۷۵: بنیادی محدودی مساوات اور عدم مساوات

۱۷۶: اگر ہم r کو کسی مقررہ قیمت $r = a \neq 0$ پر رکھیں تب نقطہ $N(r, \theta)$ مبدا سے $|a|$ فاصلہ پر ہوگا۔ زاویہ θ کو وقفہ 0 سے 2π تک تبدیل کرنے سے نقطہ $N(r, \theta)$ مبدا سے رداس $|a|$ کے دائرے پر چلتا ہے (شکل ۱۰.۶۰)۔

۱۷۷: اگر ہم θ کو مقررہ قیمت $\theta = \theta_0$ پر رکھیں اور r کو $-\infty$ سے ∞ تک تبدیل کریں تب $N(r, \theta)$ مبدا سے گزرتی ہوئی اس سیدھی لکیر پر حرکت کرے گا جو ابتدائی شعاع کے ساتھ زاویہ θ_0 بناتی ہے (شکل ۱۰.۶۱)۔

مساوات

$$r = a$$

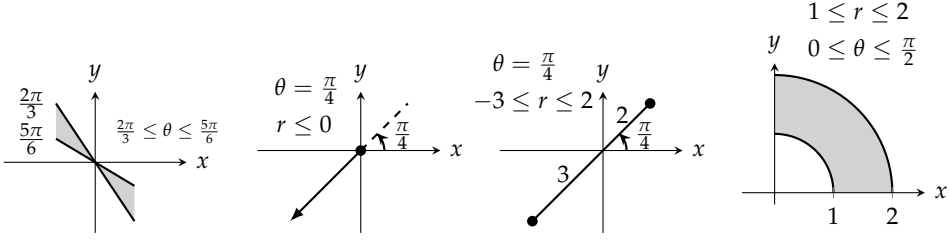
$$\theta = \theta_0$$

ترسیم

رداس $|a|$ کا دائرہ جس کا مرکز O ہے

ابتدائی شعاع کے ساتھ θ_0 زاویے پر لکیر

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۲۲: ترسیات برائے مثال ۱۰.۲۸

مثال ۱۰.۲: (۱) $r = 1$ اور $r = -1$ کے دائرے کی مساوات ہے جس کا مرکز مبدا پر ہے۔
 (ب) $\theta = \frac{\pi}{6}$ ، $\theta = \frac{7\pi}{6}$ اور $\theta = -\frac{5\pi}{6}$ اس سیدھی لکیر کی مساوات ہے جو مبدا سے گزرتی ہے اور ابتدائی شعاع کے ساتھ زاویہ $\frac{\pi}{6}$ بناتی ہے۔
 □

۱۰.۱۹ مساوات $r = a$ اور $\theta = \theta_0$ کو جوڑ کر دیگر قطعات، حصے، اور شعاع بیان کیے جاسکتے ہیں۔

۱۰.۲۸ مثال: ان نقطوں کے سلسلہ کو ترسیم کریں جن کے قطبی محدود درج ذیل کو مطمئن کرتے ہوں۔

۱۰.۲۰ ا. $1 \leq r \leq 2$ اور $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$

۱۰.۲۱ ب. $\theta = \frac{\pi}{4}$ اور $-3 \leq r \leq 2$

۱۰.۲۲ ج. $\theta = \frac{\pi}{4}$ اور $r \leq 0$

۱۰.۲۳ د. $-\infty < r < \infty$ اور $\frac{2\pi}{3} \leq \theta \leq \frac{5\pi}{6}$

□

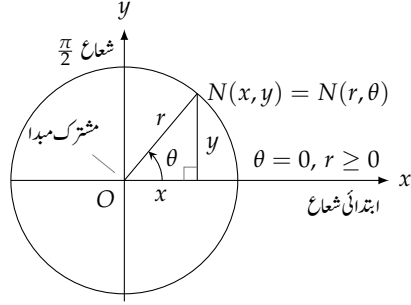
۱۰.۲۴ **حل** ترسیات کو شکل ۱۰.۲۲ میں دکھایا گیا ہے۔

۱۰.۲۵ کار تیزی بالقابل قطبی محدود

۱۰.۲۸ ایک مستوی میں بیک وقت کار تیزی اور قطبی محدود استعمال کرتے ہوئے ہم دونوں محدود کے مبدا ایک ہی نقطہ پر رکھتے ہیں اور ابتدائی شعاع کو مثبت محور x پر رکھتے ہیں۔ یوں شعاع $\theta = \frac{\pi}{2}$ ، $r > 0$ مثبت محور y ہوگی (شکل ۱۰.۲۳)۔ اب ان محدودی نظام کے تعلقات درج ذیل ہوں گے۔

(۲) $x = r \cos \theta$ ، $y = r \sin \theta$ ، $x^2 + y^2 = r^2$ ، $\frac{y}{x} = \tan \theta$

۱۰.۲۱۰ ہم مساوات ۱۲ استعمال کرتے ہوئے قطبی مساوات سے کار تیزی مساوات اور کار تیزی مساوات سے قطبی مساوات حاصل کر سکتے ہیں۔



شکل ۱۰.۶۳: کار تیزی اور قطبی محدود کے تعلقات معلوم کرنے کا عمومی طریقہ۔

مثال ۱۰.۲۹: ۱۷۴۱۱

قطبی مساوات	کار تیزی مساوات
$r \cos \theta = 2$	$x = 2$
$r^2 \cos \theta \sin \theta = 4$	$xy = 4$
$r^2 \cos^2 \theta - r^2 \sin^2 \theta = 1$	$x^2 - y^2 = 1$
$r = 1 + 2r \cos \theta$	$y^2 - 3x^2 - 4x - 1 = 0$
$r = 1 - \cos \theta$	$x^4 + y^4 + 2x^2y^2 + 2x^3 + 2xy^2 - y^2 = 0$

□ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بعض اوقات کار تیزی اور بعض اوقات قطبی مساوات زیادہ سادہ ہوتی ہیں۔ ۱۷۴۱۲

مثال ۱۰.۳۰: دائرہ $x^2 + (y - 3)^2 = 9$ کی قطبی مساوات معلوم کریں۔ ۱۷۴۱۳

حل ۱۷۴۱۳

$$\begin{aligned}
 x^2 + y^2 - 6y + 9 &= 0 & \text{مساوات کی سادہ صورت} \\
 x^2 + y^2 - 6y &= 0 \\
 r^2 - 6r \sin \theta &= 0 & x^2 + y^2 = r^2 \\
 r = 0 \quad \text{یا} \quad r - 6 \sin \theta &= 0 \\
 r &= 6 \sin \theta
 \end{aligned}$$

□ مخروطی حصوں کی قطبی مساوات پر حصہ ۱۰.۸ میں غور کیا جائے گا۔ ۱۷۴۱۵

مثال ۱۰.۳۱: دی گئی قطبی مساوات سے کار تیزی مساوات حاصل کر کے ترسیم کی شناخت کریں۔ ۱۷۴۱۶

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

$$r \cos \theta = -4 \quad \text{ا.} \quad ۱۷۲۱۷$$

$$r^2 = 4r \cos \theta \quad \text{ب.} \quad ۱۷۲۱۸$$

$$r = \frac{4}{2 \cos \theta - \sin \theta} \quad \text{ج.} \quad ۱۷۲۱۹$$

حل ۱۷۲۲۰
 ہم ۱۷۲۲۱
 ا. $r \cos \theta = x$ ، $r \sin \theta = y$ ، اور $r^2 = x^2 + y^2$ استعمال کرتے ہیں۔

$$\underbrace{r \cos \theta}_x = -4$$

$$x = -4$$

ترسیم: ۱۷۲۲۲
 انتصابی کلیہ جو محور x کو $x = -4$ پر قطع کرتی ہے۔

ب.

$$r^2 = 4r \cos \theta$$

$$x^2 + y^2 = 4x$$

$$x^2 - 4x + y^2 = 0$$

$$x^2 - 4x + 4 + y^2 = 4$$

$$(x - 2)^2 + y^2 = 4$$

ترسیم: ۱۷۲۲۳
 ایک دائرہ جس کا مرکز $(2, 0)$ اور رداس 2 ہے۔

ج.

$$r(2 \cos \theta - \sin \theta) = 4$$

$$2r \cos \theta - r \sin \theta = 4$$

$$2x - y = 4$$

$$y = 2x - 4$$

ترسیم: ۱۷۲۲۴
 ایک سیدھی کلیہ جس کا ڈھلوان $m = 2$ ہے اور جو محور y کو $y = -4$ پر قطع کرتی ہے۔

□

۱۷۲۲۵

سوالات ۱۷۲۲۶

قطبی محدود جوڑیاں

سوال ۱۰.۲۸: کون سی محدودی جوڑیاں ایک ہی نقطے کو ظاہر کرتی ہیں؟ ۱۷۲۲۸

۱۷۲۲۹

۱۴۲۳۰. ا. $(3, 0)$ ۱۴۲۳۲. ج. $(2, \frac{2\pi}{3})$ ۱۴۲۳۳. د. $(-3, \pi)$ ۱۴۲۳۴. ز. $(-3, 2\pi)$
۱۴۲۳۱. ب. $(-3, 0)$ ۱۴۲۳۳. د. $(2, \frac{7\pi}{3})$ ۱۴۲۳۵. و. $(2, \frac{\pi}{3})$ ۱۴۲۳۷. ح. $(-2, -\frac{\pi}{3})$

سوال ۱۰.۲۸۸: کون سی محدودی جوڑیاں ایک ہی نقطے کو ظاہر کرتی ہیں؟

۱۴۲۳۸. ا. $(-2, \frac{\pi}{3})$ ۱۴۲۳۲. ج. (r, θ) ۱۴۲۳۳. د. $(-r, \theta)$ ۱۴۲۳۶. ز. $(-r, \theta + \pi)$
۱۴۲۳۱. ب. $(2, -\frac{\pi}{3})$ ۱۴۲۳۳. د. $(r, \theta + \pi)$ ۱۴۲۳۵. و. $(2, -\frac{2\pi}{3})$ ۱۴۲۳۷. ح. $(-2, \frac{2\pi}{3})$

سوال ۱۰.۲۸۹: قطبی محدود میں دیے گئے نقطے ترسیم کریں۔ ان نقطوں کے تمام قطبی محدود تلاش کریں۔

۱۴۲۳۹. ا. $(2, \frac{\pi}{2})$ ۱۴۲۴۰. ب. $(2, 0)$ ۱۴۲۴۱. ج. $(-2, \frac{\pi}{2})$ ۱۴۲۴۲. د. $(-2, 0)$

سوال ۱۰.۲۹۰: قطبی محدود میں دیے گئے نقطے ترسیم کریں۔ ان نقطوں کے تمام قطبی محدود تلاش کریں۔

۱۴۲۴۳. ا. $(3, \frac{\pi}{4})$ ۱۴۲۴۵. ب. $(-3, \frac{\pi}{4})$ ۱۴۲۴۶. ج. $(3, -\frac{\pi}{4})$ ۱۴۲۴۷. د. $(-3, -\frac{\pi}{4})$

قطبی محدود سے کارتیسی محدود

سوال ۱۰.۲۹۱: ان نقطوں کے کارتیسی محدود معلوم کریں جنہیں سوال ۱۰.۲۸۷ میں پیش کیا گیا ہے۔

سوال ۱۰.۲۹۲: درج ذیل نقطے قطبی محدود میں دیے گئے ہیں۔ ان کے کارتیسی محدود تلاش کریں۔

۱۴۲۴۱. ا. $(\sqrt{2}, \frac{\pi}{4})$ ۱۴۲۴۳. ج. $(0, \frac{\pi}{2})$ ۱۴۲۴۵. د. $(-3, \frac{5\pi}{6})$ ۱۴۲۴۷. ز. $(-1, 7\pi)$
۱۴۲۴۲. ب. $(1, 0)$ ۱۴۲۴۳. د. $(-\sqrt{2}, \frac{\pi}{4})$ ۱۴۲۴۶. و. $(5, \tan^{-1}(\frac{4}{3}))$ ۱۴۲۴۸. ح. $(2\sqrt{3}, \frac{2\pi}{3})$

قطبی مساوات اور عدم مساوات کے ترسیم

سوال ۱۰.۲۹۳ تا سوال ۱۰.۳۰۸ میں دی گئی مساوات اور عدم مساوات کو مطمئن کرنے والے نقطوں کے سلسلہ کو ترسیم کریں۔

سوال ۱۰.۲۹۳: $r = 2$

سوال ۱۰.۲۹۴: $0 \leq r \leq 2$

سوال ۱۰.۲۹۵: $r \geq 1$

سوال ۱۰.۲۹۶: $1 \leq r \leq 2$

سوال ۱۰.۲۹۷: $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{6}, r \geq 0$

سوال ۱۰.۲۹۸: $\theta = \frac{2\pi}{3}, r \leq -2$

باب ۱۰. مخروطی ہے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

سوال ۱۰.۲۹۹: $\theta = \frac{\pi}{3}, -1 \leq r \leq 3$ ۱۷۲۷۷

سوال ۱۰.۳۰۰: $\theta = \frac{11\pi}{4}, r \geq -1$ ۱۷۲۷۸

سوال ۱۰.۳۰۱: $\theta = \frac{\pi}{2}, r \geq 0$ ۱۷۲۷۹

سوال ۱۰.۳۰۲: $\theta = \frac{\pi}{2}, r \leq 0$ ۱۷۲۸۰

سوال ۱۰.۳۰۳: $0 \leq \theta \leq \pi, r = 1$ ۱۷۲۸۱

سوال ۱۰.۳۰۴: $0 \leq \theta \leq \pi, r = -1$ ۱۷۲۸۲

سوال ۱۰.۳۰۵: $\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{3\pi}{4}, 0 \leq r \leq 1$ ۱۷۲۸۳

سوال ۱۰.۳۰۶: $-\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}, -1 \leq r \leq 1$ ۱۷۲۸۴

سوال ۱۰.۳۰۷: $-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 1 \leq r \leq 2$ ۱۷۲۸۵

سوال ۱۰.۳۰۸: $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 1 \leq |r| \leq 2$ ۱۷۲۸۶

۱۷۲۸۷

قطبی سے کارتیسی مساوات

۱۷۲۸۸

سوال ۱۰.۳۰۹: ۱۰.۳۱۰ میں مطابقتی کارتیسی مساوات دریافت کریں۔ اس کے بعد ترسیم کی شناخت کریں۔ ۱۷۲۸۹

سوال ۱۰.۳۰۹: $r \cos \theta = 2$ ۱۷۲۹۰

سوال ۱۰.۳۱۰: $r \sin \theta = -1$ ۱۷۲۹۱

سوال ۱۰.۳۱۱: $r \sin \theta = 0$ ۱۷۲۹۲

سوال ۱۰.۳۱۲: $r \cos \theta = 0$ ۱۷۲۹۳

سوال ۱۰.۳۱۳: $r = 4 \csc \theta$ ۱۷۲۹۴

سوال ۱۰.۳۱۴: $r = -3 \sec \theta$ ۱۷۲۹۵

سوال ۱۰.۳۱۵: $r \cos \theta + r \sin \theta = 1$ ۱۷۲۹۶

سوال ۱۰.۳۱۶: $r \sin \theta = r \cos \theta$ ۱۷۲۹۷

سوال ۱۰.۳۱۷: $r^2 = 1$ ۱۷۲۹۸

سوال ۱۰.۳۱۸: $r^2 = 4r \sin \theta$ ۱۷۲۹۹

سوال ۱۰.۳۱۹: $r = \frac{5}{\sin \theta - 2 \cos \theta}$ ۱۷۳۰۰

سوال ۱۰.۳۲۰: $r^2 \sin 2\theta = 2$ ۱۷۳۰۱

سوال ۱۰.۳۲۱: $r = \cot \theta \csc \theta$ ۱۷۳۰۲

سوال ۱۰.۳۲۲: $r = 4 \tan \theta \sec \theta$ ۱۷۳۰۳

$$r = \csc \theta e^{r \cos \theta} \quad \text{سوال ۱۰.۳۲۳:} \quad ۱۰۳۰۲$$

$$r \sin \theta = \ln r + \ln \cos \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۲۴:} \quad ۱۰۳۰۵$$

$$r^2 + 2r^2 \cos \theta \sin \theta = 1 \quad \text{سوال ۱۰.۳۲۵:} \quad ۱۰۳۰۶$$

$$\cos^2 \theta = \sin^2 \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۲۶:} \quad ۱۰۳۰۷$$

$$r^2 = -4r \cos \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۲۷:} \quad ۱۰۳۰۸$$

$$r^2 = -6r \sin \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۲۸:} \quad ۱۰۳۰۹$$

$$r = 8 \sin \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۲۹:} \quad ۱۰۳۱۰$$

$$r = 3 \cos \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۳۰:} \quad ۱۰۳۱۱$$

$$r = 2 \cos \theta + 2 \sin \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۳۱:} \quad ۱۰۳۱۲$$

$$r = 2 \cos \theta - \sin \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۳۲:} \quad ۱۰۳۱۳$$

$$r \sin(\theta + \frac{\pi}{6}) = 2 \quad \text{سوال ۱۰.۳۳۳:} \quad ۱۰۳۱۴$$

$$r \sin(\frac{2\pi}{3} - \theta) = 5 \quad \text{سوال ۱۰.۳۳۴:} \quad ۱۰۳۱۵$$

۱۰۳۱۶

کار تئیم سے قطبی مساوات

سوال ۱۰.۳۳۵ تا سوال ۱۰.۳۳۸ میں کار تئیمی مساوات سے قطبی مساوات حاصل کریں۔ ۱۰۳۱۷

$$x = 7 \quad \text{سوال ۱۰.۳۳۵:} \quad ۱۰۳۱۹$$

$$y = 1 \quad \text{سوال ۱۰.۳۳۶:} \quad ۱۰۳۲۰$$

$$x = y \quad \text{سوال ۱۰.۳۳۷:} \quad ۱۰۳۲۱$$

$$x - y = 3 \quad \text{سوال ۱۰.۳۳۸:} \quad ۱۰۳۲۲$$

$$x^2 + y^2 = 4 \quad \text{سوال ۱۰.۳۳۹:} \quad ۱۰۳۲۳$$

$$x^2 - y^2 = 1 \quad \text{سوال ۱۰.۳۴۰:} \quad ۱۰۳۲۴$$

$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1 \quad \text{سوال ۱۰.۳۴۱:} \quad ۱۰۳۲۵$$

$$xy = 2 \quad \text{سوال ۱۰.۳۴۲:} \quad ۱۰۳۲۶$$

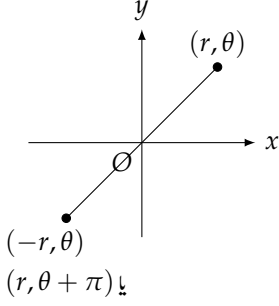
$$y^2 = 4x \quad \text{سوال ۱۰.۳۴۳:} \quad ۱۰۳۲۷$$

$$x^2 + xy + y^2 = 1 \quad \text{سوال ۱۰.۳۴۴:} \quad ۱۰۳۲۸$$

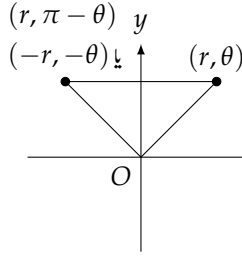
$$x^2 + (y - 2)^2 = 4 \quad \text{سوال ۱۰.۳۴۵:} \quad ۱۰۳۲۹$$

$$(x - 5)^2 + y^2 = 25 \quad \text{سوال ۱۰.۳۴۶:} \quad ۱۰۳۳۰$$

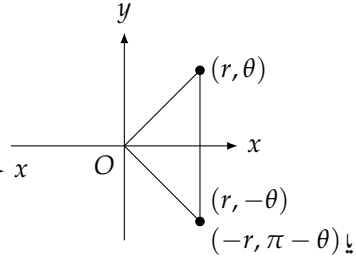
باب ۱۰. مخروطی ہے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود



(ج) مبداء کے لحاظ سے۔



(ب) محور y کے لحاظ سے۔



(i) محور x کے لحاظ سے۔

شکل ۱۰.۶۴: تشاکل کی تین پرکھیں۔

سوال ۱۰.۳۴۷: $(x - 3)^2 + (y + 1)^2 = 4$ ۱۴۳۱

سوال ۱۰.۳۴۸: $(x + 2)^2 + (y - 5)^2 = 16$ ۱۴۳۲

۱۴۳۳

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۰.۳۴۹: مبداء کے تمام قطبی محدود تلاش کریں۔ ۱۴۳۵

سوال ۱۰.۳۵۰: افقی اور انحصاری خط ۱۴۳۶

۱۴۳۷

۱. دکھائیں کہ مستوی xy میں ہر انحصاری خط کی قطبی مساوات کو $r = a \sec \theta$ لکھا جاسکتا ہے۔ ۱۴۳۸

ب. مستوی xy میں ہر افقی خط کی قطبی مساوات کی صورت کیا ہوگی؟ ۱۴۳۹

۱۴۳۰

۱۴۳۱

۱۰.۷ قطبی محدود میں ترسیم ۱۴۳۲

اس حصے میں مساوات کو قطبی محدود میں ترسیم کرنے کی ترکیب پر غور کیا جائے گا۔ ۱۴۳۳

تشاکل ۱۴۳۴

قطبی محدود میں تشاکل کی معیاری پرکھ شکل ۱۰.۶۴ میں دکھائی گئی ہے۔ ۱۴۳۵

قطبی ترسیمات کے تشاکل پر کھیو

۱. محور x کے لحاظ سے تشاکل: اگر نقطہ (r, θ) ترسیم پر پایا جاتا ہو تب نقطہ $(r, -\theta)$ یا $(-r, \pi - \theta)$ بھی ترسیم پر پایا جائے گا (شکل ۱۰.۶۳-۱)۔

ب. محور y کے لحاظ سے تشاکل: اگر نقطہ (r, θ) ترسیم پر پایا جاتا ہو تب نقطہ $(r, \pi - \theta)$ یا $(-r, -\theta)$ بھی ترسیم پر پایا جائے گا (شکل ۱۰.۶۳-۲)۔

ج. مبدأ کے لحاظ سے تشاکل: اگر نقطہ (r, θ) ترسیم پر پایا جاتا ہو تب نقطہ $(-r, \theta)$ یا $(r, \theta + \pi)$ بھی ترسیم پر پایا جائے گا (شکل ۱۰.۶۳-۳)۔

ڈھلوان

قطبی معنی $r = f(\theta)$ کا ڈھلوان $\frac{dy}{dx}$ ہے نہ کہ $r' = \frac{df}{d\theta}$ ۔ اس کی وجہ سمجھنے کی خاطر f کی ترسیم کو درج ذیل مقدار معلوم مساوات کی ترسیم فرض کریں۔

$$x = r \cos \theta = f(\theta) \cos \theta, \quad y = r \sin \theta = f(\theta) \sin \theta$$

اگر f متغیر θ کا قابل تفرق تفاعل ہو تب x اور y بھی θ کے قابل تفرق تفاعل ہوں گے اور جب $\frac{dx}{d\theta} \neq 0$ ہو تب ہم $\frac{dy}{dx}$ کو درج ذیل مقدار معلوم کلیہ سے اخذ کر سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{dy/d\theta}{dx/d\theta} && \text{مساوات ۱} \\ &= \frac{\frac{d}{d\theta}(f(\theta) \cdot \sin \theta)}{\frac{d}{d\theta}(f(\theta) \cdot \cos \theta)} \\ &= \frac{\frac{df}{d\theta} \sin \theta + f(\theta) \cos \theta}{\frac{df}{d\theta} \cos \theta - f(\theta) \sin \theta} && \text{تفرق کا کلیہ ضرب} \end{aligned}$$

منحنی $r = f(\theta)$ کا ڈھلوان جہاں (r, θ) پر $\frac{dx}{d\theta} \neq 0$ ہو نا ضروری ہے۔

$$(i) \quad \left. \frac{dy}{dx} \right|_{(r, \theta)} = \frac{f'(\theta) \sin \theta + f(\theta) \cos \theta}{f'(\theta) \cos \theta - f(\theta) \sin \theta}$$

اگر مبدأ پر منحنی $r = f(\theta)$ کا زاویہ $\theta = \theta_0$ ہو تب $f(\theta_0) = 0$ ہو گا اور مساوات اسے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{(r, \theta)} = \frac{f'(\theta_0) \sin \theta_0}{f'(\theta_0) \cos \theta_0} = \tan \theta_0$$

اگر مبدأ پر $r = f(\theta)$ کا زاویہ θ_0 ہو تب مبدأ پر منحنی کا ڈھلوان $\tan \theta_0$ ہو گا۔ مبدأ پر ڈھلوان کی بات کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں ” $(0, \theta)$ پر ڈھلوان“، نہ کہ ”مبدأ پر ڈھلوان“، کیونکہ قطبی منحنی مبدأ سے کئی مرتبہ گزر سکتی ہے اور θ کی مختلف قیمتوں کے لیے یہاں ڈھلوان مختلف ہوں گے۔ اگلی مثال میں اگرچہ ایسا نہیں ہے۔

باب ۱۰. مخروطی ہے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود

مثال ۱۰.۳۲: قلب نما $r = 1 - \cos \theta$ ترسیم کریں۔

درج ذیل کی وجہ سے یہ منحنی محور x کے لحاظ سے تشاکلی ہے۔

$$\begin{aligned} (r, \theta) \Rightarrow r &= 1 - \cos \theta \\ \Rightarrow r &= 1 - \cos(-\theta) & \cos \theta &= \cos(-\theta) \\ \Rightarrow (r, \theta) &\text{ بھی ترسیم ہے} \end{aligned}$$

جیسے جیسے θ کی قیمت 0 سے π تک بڑھتی ہے، $\cos \theta$ کی قیمت 1 سے -1 تک گھٹتی ہے اور $r = 1 - \cos \theta$ کی قیمت اقل قیمت 0 سے بڑھ کر اعظم قیمت 2 تک پہنچتی ہے۔ θ کی قیمت π سے 2π تک بڑھانے سے $\cos \theta$ کی قیمت -1 سے واپس 1 تک پہنچتی ہے اور r کی قیمت 2 سے واپس 0 ہوتی ہے۔ چونکہ $\cos \theta$ کا دوری عرصہ 2π ہے لہذا $\theta = 2\pi$ کے بعد یہی منحنی دوبارہ حاصل ہوگی۔

یہ منحنی مبداء سے $\tan(0) = 0$ ڈھلوان پر نکلتی ہے اور مبداء پر $\tan(2\pi) = 0$ ڈھلوان پر پہنچتی ہے۔

ہم $\theta = 0$ تا $\theta = \pi$ کی مختلف قیمتوں کے لیے r کی قیمتیں

θ	0	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	π
r	0	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{3}{2}$	2

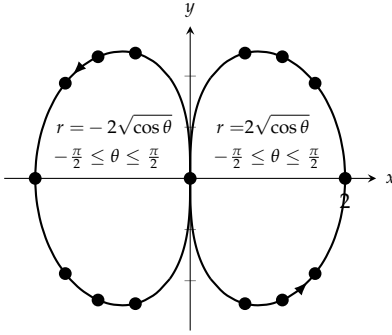
معلوم کر کے ان نقطوں کو ہموار منحنی سے آپس میں ملاتے ہیں۔ منحنی کا مماس مبداء پر افقی ہوگا۔ محور x میں اس منحنی کا عکس لیتے ہوئے ہم ترسیم مکمل کرتے ہیں (شکل ۱۰.۶۵)۔ شکل ۱۰.۶۵ میں تیر کا نشان بڑھتی θ کے رخ کو ظاہر کرتا ہے۔ چونکہ اس منحنی کی شکل قلب کی مانند ہے لہذا اس منحنی کو قلب نما کہتے ہیں۔ پھر کی اور چرخ پر تہہ در تہہ ہموار دھاگہ لپیٹنے کے لیے قلب نما اشکال کے کیم ۱۳ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی ریڈیو اینٹینا کی شعاع بھی قلب نما ہوتی ہے۔

مثال ۱۰.۳۳: منحنی $r^2 = 4 \cos \theta$ ترسیم کریں۔

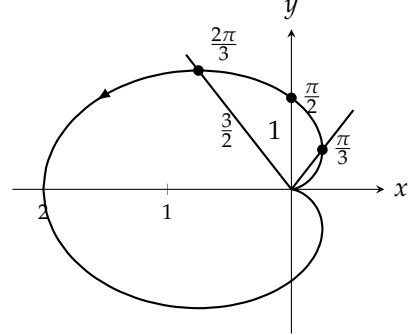
مساوات $r^2 = 4 \cos \theta$ کے لیے ضروری ہے کہ $\cos \theta \geq 0$ ہو لہذا پوری ترسیم حاصل کرنے کی خاطر ہم θ کو وقفہ $\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2}$ تا $\frac{\pi}{2}$ میں رکھتے ہیں۔ درج ذیل کی وجہ سے یہ منحنی محور x کے لحاظ سے تشاکلی ہے۔

$$\begin{aligned} (r, \theta) \Rightarrow r^2 &= 4 \cos \theta \\ \Rightarrow r^2 &= 4 \cos(-\theta) & \cos \theta &= \cos(-\theta) \\ \Rightarrow (r, -\theta) &\text{ بھی ترسیم ہے} \end{aligned}$$

cardioid^{rr}
cam^{rr}



شکل ۱۰.۲۶: ترسیم برائے (مثال ۱۰.۳۳)



شکل ۱۰.۲۵: قلب نما (مثال ۱۰.۳۲)

یہ ترسیم مبداء کے لحاظ سے بھی تشاکلی ہے۔ ۱۰۳۸۰

$$\begin{aligned} r^2 &= 4 \cos \theta \implies (r, \theta) \text{ ترسیم پر ہے} \\ &\implies (-r)^2 = 4 \cos \theta \\ &\implies \text{نقطہ } (-r, \theta) \text{ بھی ترسیم پر ہے} \end{aligned}$$

مذکورہ بالا دو تشاکل کو ملا کر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ترسیم محور y کے لحاظ سے بھی تشاکلی ہوگی۔ ۱۰۳۸۱

یہ ترسیم $\theta = -\frac{\pi}{2}$ اور $\theta = \frac{\pi}{2}$ کے لیے مبداء سے گزرتی ہے۔ چونکہ ان زاویوں پر $\tan \theta$ کی قیمت لاقتنا ہی ہے لہذا مبداء پر ترسیم کا مماس انتصابی ۱۰۳۸۲

ہوگا۔ وقفہ $\frac{\pi}{2} - \theta$ تا $\frac{\pi}{2}$ میں ہر θ کے لیے $r = 4 \cos \theta$ متغیر r کی درج ذیل دو قیمتیں دیتا ہے۔ ۱۰۳۸۳

$$r = \pm 2\sqrt{\cos \theta}$$

ہم اس وقفہ میں مختلف نقطے ۱۰۳۸۴

θ	0	$\pm \frac{\pi}{6}$	$\pm \frac{\pi}{4}$	$\pm \frac{\pi}{3}$	$\pm \frac{\pi}{2}$
$\cos \theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}$	0
r	± 2	± 1.9	± 1.7	± 1.4	0

معلوم کر کے انہیں ترسیم کر کے ہموار منحنی سے آپس میں جوڑتے ہیں۔ مماس اور تشاکل کی معلومات استعمال کرتے ہوئے مکمل منحنی حاصل کی جاتی ہے (شکل ۱۰.۲۶)۔ ۱۰۳۸۵

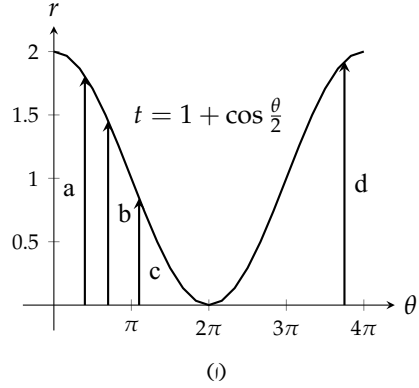
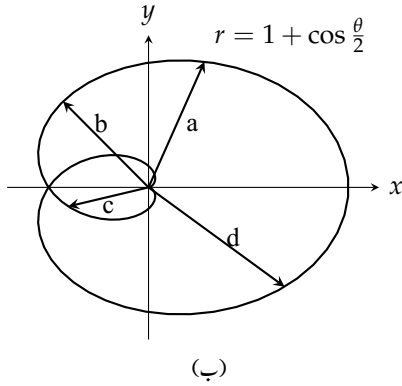
□

تیزی سے ترسیم کا حصول ۱۰۳۸۶

قطبی مساوات $r = f(\theta)$ کو ترسیم کرنے کے لیے کہ ہم (r, θ) کی قیمتوں کا جدول بنا کر ان نقطوں کو ترسیم کر کے بڑھتے ہوئے θ کے رخ نہیں ۱۰۳۸۸

ہموار لکیر سے ملاتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس اتنے زیادہ نقطے ہوں کہ قطبی ترسیم کا ہر گھیرا اور چھکا و صاف نظر آتا ہو تب یوں ترسیم کرنا ٹھیک ہے۔ درج ذیل اقدام ۱۰۳۸۹

باب ۱۰. مخروطی ہے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۶: ترسیمات برائے مثال ۱۰.۳۴

ترسیم کرنے کی دوسری ترکیب بیان کرتے ہیں جو نسبتاً آسان اور تیز ثابت ہوتی ہے۔

۱. پہلے کارتیسی $r\theta$ مستوی میں $r = f(\theta)$ ترسیم کریں (یعنی θ کی قیمتوں کو افقی اور مطابقتی r کی قیمتوں کو انتہائی محور پر رکھیں)۔

ب. اب کارتیسی ترسیم کو بطور جدول اور رہبر لیتے ہوئے قطبی ترسیم حاصل کریں۔

صرف نقطے ترسیم کرنے سے کارتیسی ترسیم اس لیے بہتر ہے کہ کارتیسی ترسیم سے جلد دیکھا جاسکتا ہے کہاں قیمتیں مثبت، منفی، یا غیر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ

r کا بڑھنا اور گھٹنا بھی واضح ہوتا ہے۔ ہم $r = 1 + \cos(\frac{\theta}{2})$ اور $r^2 = \sin 2\theta$ کو مثال بنا کر اس ترکیب کو دیکھتے ہیں۔

مثال ۱۰.۳۴: درج ذیل منحنی ترسیم کریں۔

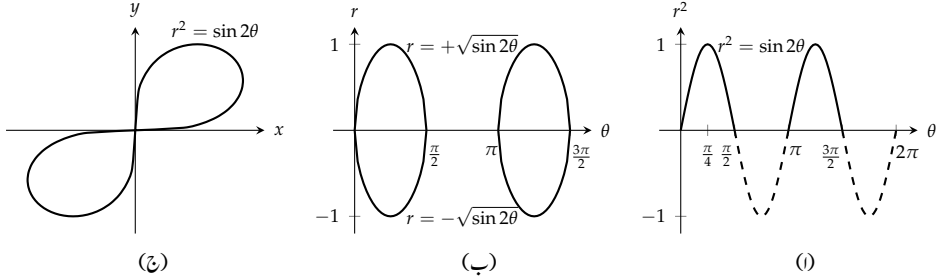
$$r = 1 + \cos \frac{\theta}{2}$$

ہم پہلے r بالقابل θ کو کارتیسی $r\theta$ مستوی میں ترسیم کرتے ہیں۔ چونکہ کوسائن کا دوری عرصہ 2π ہے لہذا مکمل ترسیم حاصل کرنے کی خاطر ہم θ کا وقفہ 0 تا 4π لیں گے۔ کارتیسی مستوی پر محور θ سے ترسیم تک کیروں کی لمبائی (شکل ۱۰.۶-۱) قطبی ترسیم کا رداس r دیتی ہیں (شکل ۱۰.۶-۱)۔

مثال ۱۰.۳۵: دو چشمہ $r^2 = \sin 2\theta$ منحنی ترسیم کریں۔

ہم r^2 کے بجائے r بالقابل θ کو کارتیسی $r^2\theta$ مستوی پر ترسیم کرتے ہیں (شکل ۱۰.۶-۱) جہاں r^2 کو متغیر تصور کیا گیا ہے جس کی قیمت مثبت کے ساتھ ساتھ منفی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ہم $r = \pm \sqrt{\sin 2\theta}$ کو کارتیسی $r\theta$ مستوی پر ترسیم کرتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شکل ۱۰.۶-۱۸

lemniscate^{۴۴}



شکل ۱۰.۶۸: ترسیم برائے مثال ۱۰.۳۵

کے نقطہ دار حصے کا جذر نہیں لیا جاسکتا (منفی قیمت کا جذر خیالی ہوگا) لہذا شکل ۱۰.۶۸-ب میں یہ حصے خالی رہتے ہیں جبکہ جذر کی وجہ سے باقی حصے کے مثبت اور منفی حصے پائے جاتے ہیں۔ آخر میں ہم قطبی ترسیم حاصل کرتے ہیں۔ کارٹیسی ترسیم (شکل ۱۰.۶۸-ب) دومرتبہ قطبی ترسیم (شکل ۱۰.۶۸-ج) کو ڈھانپتی ہے۔ ہم کسی ایک گھیرا کو، یادو نوں گھیروں کے بالائی نصف یادو نوں گھیروں کے نچلے نصف استعمال کر سکتے تھے۔ البتہ دومرتبہ ڈھانپنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا اور ہم تقاطع کے رویے کو بہتر سمجھ پاتے ہیں۔

قطبی ترسیمات کے نقاط تقاطع کی تلاش

قطبی ترسیم میں ایک نقطے کو مختلف طریقوں سے ظاہر کیا جاسکتا ہے لہذا یہ فیصلہ کرنے کے لیے خصوصی دھیان دینا ہوگا کہ آیا کسی قطبی مساوات کی ترسیم پر ایک نقطہ پایا جاتا ہے۔ اسی طرح قطبی ترسیمات کے نقاط تقاطع معلوم کرتے ہوئے بھی دھیان رکھنا ضروری ہے۔ عین ممکن ہے کہ نقطہ تقاطع ایک ترسیم کو جن قطبی محدود پر مطمئن کرتا ہو، وہ ان قطبی محدود سے مختلف ہوں جن پر یہی نقطہ تقاطع دوسری قطبی مساوات کو مطمئن کرتا ہو۔ یوں ضروری نہیں کہ دونوں مساوات کو ایک ساتھ حل کرتے ہوئے تمام نقاط تقاطع دریافت ہوں۔ تمام نقاط تقاطع صرف مساوات ترسیم کر کے معلوم کیے جاسکتے ہیں۔

مثال ۱۰.۳۶: فریبی محدود
دیکھائیں کہ نقطہ $(2, \frac{\pi}{2})$ منحنی $r = 2 \cos 2\theta$ پر پایا جاتا ہے۔

حل
اس نقطے کو دی گئی مساوات میں پُر کرنے سے درج ذیل مساوات

$$2 = 2 \cos 2\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2 \cos \pi = -2$$

حاصل ہوتی ہے جس سے یوں معلوم ہوتا ہے جیسے یہ نقطہ منحنی پر نہیں پایا جاتا۔ یہاں مقدار درست ہے لیکن علامت غلط ہے جس سے ہمیں خیال آتا ہے کہ اس نقطے کی ایسی محدودی جوڑی، مثلاً $(-2, -\frac{\pi}{2})$ ، تلاش کی جائے جو منحنی رداس دیتی ہو۔ اس جوڑی کو $r = 2 \cos 2\theta$ میں پُر کر کے

$$-2 = 2 \cos 2\left(-\frac{\pi}{2}\right) = 2(-1) = -2$$

□

ملتا ہے لہذا مساوات مطمئن ہوتی ہے۔ اس طرح نقطہ $(2, \frac{\pi}{2})$ دی گئی منحنی پر پایا جاتا ہے۔

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود

مثال ۱۰.۳: مبہم نقطہ تقاطع
درج ذیل منحنیات کے نقاط تقاطع تلاش کریں۔

$$r^2 = 4 \cos \theta, \quad r = 1 - \cos \theta$$

حل
کارٹیزی محدود میں دو مساواتوں کو ایک ساتھ حل کر کے ان کے نقاط تقاطع حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ قطبی محدود میں حصہ کچھ مختلف ہے۔ قطبی محدود میں دو منحنیات کی مساواتوں کو ایک ساتھ حل کرنے سے عین ممکن ہے کہ بعض نقاط تقاطع حاصل ہوں اور بعض حاصل نہ ہوں۔ اس مثال میں مساواتوں کو ایک ساتھ حل کر کے چار میں سے صرف دو نقاط تقاطع حاصل ہوتے ہیں۔ باقی دو ترسیم سے حاصل ہوں گے (سوال ۱۰.۳۹۹ بھی دیکھیں)۔

$$\text{اگر ہم } \cos \theta = \frac{r^2}{4} \text{ کو } r = 1 - \cos \theta \text{ میں پُر کریں تب درج ذیل ملتا ہے۔}$$

$$r = 1 - \cos \theta = 1 - \frac{r^2}{4}$$

$$4r = 4 - r^2$$

$$r^2 + 4r - 4 = 0$$

$$r = -2 \pm 2\sqrt{2}$$

ان میں $r = -2 - 2\sqrt{2}$ کی مطلق قیمت اتنی زیادہ ہے کہ یہ دونوں کو مطمئن نہیں کرتی۔ دوسرے جواب $r = -2 + 2\sqrt{2}$ سے θ کی درج ذیل قیمت حاصل ہوتی ہے۔

$$\theta = \cos^{-1}(1 - r) \quad (r = 1 - \cos \theta)$$

$$= \cos^{-1}(1 - (2\sqrt{2} - 2)) \quad (r = 2\sqrt{2} - 2)$$

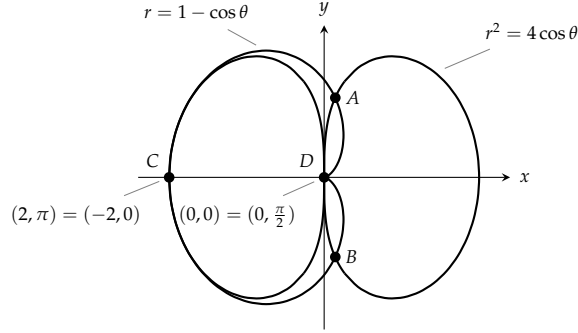
$$= \cos^{-1}(3 - 2\sqrt{2})$$

$$= \pm 80^\circ$$

قریبی درجہ تک پورم پور

اس طرح ہم دو نقاط تقاطع $(r, \theta) = (2\sqrt{2} - 2, \pm 80^\circ)$ تلاش کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔

ہم شکل ۱۰.۶۵ اور شکل ۱۰.۶۶ کی مدد سے مساوات $r^2 = 4 \cos \theta$ اور $r = 1 - \cos \theta$ کو ایک ساتھ ترسیم (شکل ۱۰.۶۹) کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ نقطہ $(2, \pi)$ اور مبداء پر بھی ایک دوسرے کو قطع کرتی ہیں۔ ان نقاط کے رد اس r کی قیمتیں کیوں مساواتوں کو ایک ساتھ حل کرنے سے حاصل نہیں ہوتیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نقاط $(2, \pi)$ اور $(0, 0)$ دونوں منحنیات پر ”بیک وقت“ (یعنی ایک ہی θ رکھ کر) نہیں پائے جاتے۔ ان نقطوں تک پہنچنے کے لیے دونوں منحنیات پر θ کی مختلف قیمتیں درکار ہوتی ہیں۔ منحنی $r = 1 - \cos \theta$ پر نقطہ $(2, \pi)$ تک $\theta = \pi$ پر پہنچا جاتا ہے جبکہ منحنی $r^2 = 4 \cos \theta$ پر اسی نقطہ تک $\theta = 0$ پر پہنچا جاتا ہے جہاں اس نقطہ کو محدود $(2, \pi)$ سے نہیں پہنچا جاتا، جو اس مساوات کو مطمئن نہیں کرتا، بلکہ اس نقطہ کو محدود $(-2, 0)$ سے پہنچا جاتا ہے، جو اس مساوات کو مطمئن کرتا ہے۔ اسی طرح قلب نما منحنی مبداء تک $\theta = 0$ پر پہنچتی ہے جبکہ منحنی $r^2 = 4 \cos \theta$ مبداء تک $\theta = \frac{\pi}{2}$ پر پہنچتی ہے۔ □



شکل ۱۰.۶۹: نقطہ تقاطع (مثال ۱۰.۳۷)

سوالات

۱۷۳۳۸

تشاکل اور قطبی ترسیات

۱۷۳۳۹

سوال ۱۰.۳۵۱ تا سوال ۱۰.۳۶۲ میں منحنی کا تشاکل پہچانیے۔ اس کے بعد منحنی ترسیم کریں۔

۱۷۳۴۰

سوال ۱۰.۳۵۱: $r = 1 + \cos \theta$

۱۷۳۴۱

سوال ۱۰.۳۵۲: $r = 2 - 2 \cos \theta$

۱۷۳۴۲

سوال ۱۰.۳۵۳: $r = 1 - \sin \theta$

۱۷۳۴۳

سوال ۱۰.۳۵۴: $r = 1 + \sin \theta$

۱۷۳۴۴

سوال ۱۰.۳۵۵: $r = 2 + \sin \theta$

۱۷۳۴۵

سوال ۱۰.۳۵۶: $r = 1 + 2 \sin \theta$

۱۷۳۴۶

سوال ۱۰.۳۵۷: $r = \sin \frac{\theta}{2}$

۱۷۳۴۷

سوال ۱۰.۳۵۸: $r = \cos \frac{\theta}{2}$

۱۷۳۴۸

سوال ۱۰.۳۵۹: $r^2 = \cos \theta$

۱۷۳۴۹

سوال ۱۰.۳۶۰: $r^2 = \sin \theta$

۱۷۳۵۰

سوال ۱۰.۳۶۱: $r^2 = -\sin \theta$

۱۷۳۵۱

سوال ۱۰.۳۶۲: $r^2 = -\cos \theta$

۱۷۳۵۲

۱۷۳۵۳

سوال ۱۰.۳۶۳ تا سوال ۱۰.۳۶۶ میں دیا گیا دو چشمہ ترسیم کریں۔ ان منحنیات کا تشاکل پہچانیے۔ سوال ۱۰.۳۶۳: $r^2 = 4 \cos 2\theta$

۱۷۳۵۴

سوال ۱۰.۳۶۴: $r^2 = 4 \sin 2\theta$

۱۷۳۵۵

سوال ۱۰.۳۶۵: $r^2 = -\sin 2\theta$ ۱۷۳۵۶

سوال ۱۰.۳۶۶: $r^2 = -\cos 2\theta$ ۱۷۳۵۷

۱۷۳۵۸

قطبی منحنیات کے ڈھلوان

سوال ۱۰.۳۶۷ تا سوال ۱۰.۳۷۰ میں دیے گئے نقطوں پر منحنی کے ڈھلوان مساوات کی مدد سے دریافت کریں۔ منحنی کو ترسیم کر کے ان نقطوں پر مماس بھی کھینچیں۔ ۱۷۳۵۹

سوال ۱۰.۳۶۷: قلب نما: $\theta = \pm \frac{\pi}{2}$; $r = -1 + \cos \theta$ ۱۷۳۶۰

سوال ۱۰.۳۶۸: قلب نما: $\theta = 0, \pi$; $r = -1 + \sin \theta$ ۱۷۳۶۱

سوال ۱۰.۳۶۹: چار گل: $\theta = \pm \frac{\pi}{4}, \pm \frac{3\pi}{4}$; $r = \sin 2\theta$ ۱۷۳۶۲

سوال ۱۰.۳۷۰: چار گل: $\theta = 0, \pm \frac{\pi}{2}, \pi$; $r = \cos 2\theta$ ۱۷۳۶۳

۱۷۳۶۴

گھونگے

سوال ۱۰.۳۷۱ تا سوال ۱۰.۳۷۴ میں دیے گھونگے ترسیم کریں۔ آپ کو اس نام کی سمجھ سوال ۱۰.۳۷۱ ترسیم کر کے آئے گی۔ گھونگوں کی مساوات کی عمومی صورت $r = a \pm b \cos \theta$ یا $r = a \pm b \sin \theta$ ہوتی ہے۔ ان کی چار بنیادی اشکال ہیں۔ ۱۷۳۶۵

سوال ۱۰.۳۷۱: اندرونی گھیرے والے گھونگے: (i) $r = \frac{1}{2} + \cos \theta$ ، (ب) $r = \frac{1}{2} + \sin \theta$ ۱۷۳۶۶

سوال ۱۰.۳۷۲: قلب نما: (i) $r = 1 - \cos \theta$ ، (ب) $r = -1 + \sin \theta$ ۱۷۳۶۷

سوال ۱۰.۳۷۳: ٹوٹے والے گھونگے: (i) $r = \frac{3}{2} + \cos \theta$ ، (ب) $r = \frac{3}{2} - \sin \theta$ ۱۷۳۶۸

سوال ۱۰.۳۷۴: چبٹے گھونگے: (i) $r = 2 + \cos \theta$ ، (ب) $r = -2 + \sin \theta$ ۱۷۳۶۹

۱۷۳۷۰

قطبی عدم مساوات کے ترسیم

سوال ۱۰.۳۷۵: ایک خط جس کو عدم مساوات $-1 \leq r \leq 2$ اور $-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ بیان کرتی ہیں کا خاکہ بنائیں۔ ۱۷۳۷۱

سوال ۱۰.۳۷۶: ایک خط جس کو عدم مساوات $0 \leq r \leq 2 \sec \theta$ اور $-\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$ بیان کرتی ہیں کا خاکہ بنائیں۔ ۱۷۳۷۲

سوال ۱۰.۳۷۷: ایک خط جس کو عدم مساوات $0 \leq r \leq 2 - 2 \cos \theta$ بیان کرتی ہے کا خاکہ بنائیں۔ ۱۷۳۷۳

سوال ۱۰.۳۷۸: ایک خط جس کو عدم مساوات $0 \leq r^2 \leq \cos \theta$ بیان کرتی ہے کا خاکہ بنائیں۔ ۱۷۳۷۴

۱۷۳۷۵

تقاطع

سوال ۱۰.۳۷۹: دکھائیں کہ نقطہ $(2, \frac{3\pi}{4})$ منحنی $r = 2 \sin 2\theta$ پر پایا جاتا ہے۔ ۱۷۳۷۶

سوال ۱۰.۳۸۰: دکھائیں کہ نقطہ $(\frac{1}{2}, \frac{3\pi}{2})$ منحنی $r = -\sin(\frac{\theta}{3})$ پر پایا جاتا ہے۔

۱۷۳۸۳

سوال ۱۰.۳۸۱ تا سوال ۱۰.۳۸۸ میں نقاط تقاطع تلاش کریں۔

۱۷۳۸۵

سوال ۱۰.۳۸۱: $r = 1 + \cos \theta$, $r = 1 - \cos \theta$

۱۷۳۸۶

سوال ۱۰.۳۸۲: $r = 1 + \sin \theta$, $r = 1 - \sin \theta$

۱۷۳۸۷

سوال ۱۰.۳۸۳: $r = 2 \sin \theta$, $r = 2 \sin 2\theta$

۱۷۳۸۸

سوال ۱۰.۳۸۴: $r = \cos \theta$, $r = 1 - \cos \theta$

۱۷۳۸۹

سوال ۱۰.۳۸۵: $r = \sqrt{2}$, $r^2 = 4 \sin \theta$

۱۷۳۹۰

سوال ۱۰.۳۸۶: $r^2 = \sqrt{2} \sin \theta$, $r^2 = \sqrt{2} \cos \theta$

۱۷۳۹۱

سوال ۱۰.۳۸۷: $r = 1$, $r^2 = 2 \sin 2\theta$

۱۷۳۹۲

سوال ۱۰.۳۸۸: $r^2 = \sqrt{2} \cos 2\theta$, $r^2 = \sqrt{2} \sin 2\theta$

۱۷۳۹۳

۱۷۳۹۳

سوال ۱۰.۳۸۹ تا سوال ۱۰.۳۹۲ میں کمپیوٹر کی مدد سے منحنیات ترسیم کریں۔

۱۷۳۹۵

سوال ۱۰.۳۸۹: $r^2 = \sin 2\theta$, $r^2 = \cos 2\theta$

۱۷۳۹۶

سوال ۱۰.۳۹۰: $r = 1 + \cos \frac{\theta}{2}$, $r = 1 - \sin \frac{\theta}{2}$

۱۷۳۹۷

سوال ۱۰.۳۹۱: $r = 1$, $r = 2 \sin 2\theta$

۱۷۳۹۸

سوال ۱۰.۳۹۲: $r = 1$, $r^2 = 2 \sin 2\theta$

۱۷۳۹۹

۱۷۵۰۰

کمپیوٹر کا استعمال

۱۷۵۰۱

سوال ۱۰.۳۹۳: (i) $r = -1 - \cos \theta$ اور (ب) $r = 1 + \cos \theta$ میں کس کی ترسیم $r = 1 - \cos \theta$ کی ترسیم کی طرح ہے؟

۱۷۵۰۲

۱۷۵۰۳

سوال ۱۰.۳۹۴: (i) $r = -\sin(2\theta + \frac{\pi}{2})$ اور (ب) $r = -\cos \frac{\theta}{2}$ میں کس کی ترسیم $r = \cos 2\theta$ کی ترسیم کی طرح ہے؟

۱۷۵۰۴

۱۷۵۰۵

سوال ۱۰.۳۹۵: پھول میں پھول

۱۷۵۰۶

منحنی $r = 1 - 2 \sin 3\theta$ ترسیم کریں۔

۱۷۵۰۷

سوال ۱۰.۳۹۶: منحنی $r = 1 + 2 \sin \frac{\theta}{2}$ ترسیم کریں۔

۱۷۵۰۸

سوال ۱۰.۳۹۷: گلاب

۱۷۵۰۹

گلاب $r = \cos m\theta$ جہاں $m = \frac{1}{3}, 2, 3, 7$ ہے ترسیم کریں۔

۱۷۵۱۰

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود

سوال ۱۰.۳۹۸: بیچ دار

قطبی محدود بیچ دار منحنیات کے لیے خصوصی طور پر بہتر ہے۔ درج ذیل بیچ دار منحنیات ترسیم کریں۔

$$\begin{array}{lll} \text{ج. } r = e^{\theta/10} & \text{۱. } r = \theta & \text{۱.۵۱۱} \\ \text{د. } r = \frac{8}{\theta} & \text{ب. } r = -\theta & \text{۱.۵۱۲} \end{array}$$

۱.۵۱۸

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۰.۳۹۹: (مثال ۱۰.۳ جاری) ہم مثال ۱۰.۳ میں درج ذیل مساوات

$$\begin{array}{ll} (۲) & r^2 = 4 \cos \theta \\ (۳) & r = 1 - \cos \theta \end{array}$$

اکٹھے حل کر کے نقاط $(0, 0)$ اور $(2, \pi)$ کی نشاندہی نہیں کر پائے جہاں یہ منحنیات ایک دوسرے کو قطع کرتی ہیں۔

۱. ہم $r^2 = 4 \cos \theta$ میں (r, θ) کی جگہ $(-r, \theta + \pi)$ پر کر کے نقطہ $(2, \pi)$ حاصل کر سکتے تھے۔

$$\begin{array}{ll} (۲) & r^2 = 4 \cos \theta \\ (۳) & (-r)^2 = 4 \cos(\theta + \pi) \\ & r^2 = -4 \cos \theta \end{array}$$

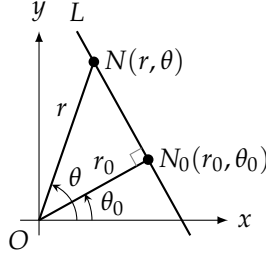
مساوات ۱۳ اور مساوات ۱۴ اکٹھے حل کر کے دکھائیں کہ $(2, \pi)$ دونوں کو مطمئن کرتا ہے۔ (ہم اب بھی یہ نہیں جان سکتے کہ آیا ترسیمات $(0, 0)$ پر ایک دوسرے کو قطع کرتی ہیں یا نہیں۔)

ب. مبداء بھی خاص نقطہ ہے (جیسا یہ عموماً ہوتا ہے)۔ آئیں اس سے نمٹنے کا ایک طریقہ دیکھیں۔ مساوات ۱۲ اور مساوات ۱۳ میں $r = 0$ پر کر کے انہیں علیحدہ علیحدہ θ کے لیے حل کریں۔ چونکہ کسی بھی θ کے لیے $(0, \theta)$ مبداء ہے لہذا اس طرح ہم جان پائیں گے کہ دونوں منحنیات مبداء سے گزرتی ہیں، اگرچہ یہ ایک دوسرے سے مختلف θ کے لیے مبداء سے گزرتی ہیں۔

سوال ۱۰.۴۰۰: اگر اس حصے کے شروع میں بتلائے گئے تشاکل میں سے کوئی دو تشاکل ایک منحنی میں پائے جاتے ہوں تب کیا منحنی میں تیسرے تشاکل کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۰.۴۰۱: چار گل $r = \cos 2\theta$ کے اس پھول کے پتے کی اعظم چوڑائی دریافت کریں جو محور x پر پایا جاتا ہے۔

سوال ۱۰.۴۰۲: محور x سے قلب نما $r = 2(1 + \cos \theta)$ کا اعظم قد دریافت کریں۔



شکل ۱۰.۷: خط کی قطبی مساوات۔ مثلث ON_0N سے $r_0/r = \cos(\theta - \theta_0)$ لکھا جاسکتا ہے۔

۱۰.۸ مخروطی حصوں کی قطبی مساواتیں

چاند، سیارے، مصنوعی سیارے، اور ذم دار ستارے ترخیم، قطع مکانی، اور قطع زائد پر حرکت کرتے ہیں۔ ان کی حرکت کو قطبی محدود میں ایک آسان مساوات سے ظاہر کیا جاسکتا ہے لہذا فلکیات اور فلکیاتی انجینئری میں قطبی محدود اہمیت رکھتا ہے۔ ہم اس مساوات کو یہاں حاصل کرتے ہیں۔

خطوط

فرض کریں مبدا O سے خط L تک عمودی لکیر، L کو نقطہ $N_0(r_0, \theta_0)$ پر مس کرتی ہے، جہاں $r_0 \geq 0$ ہے (شکل ۱۰.۷)۔ اب اگر L پر $N(r, \theta)$ کوئی دوسرا نقطہ ہو تب نقاط O ، N_0 ، اور N ایک قائم الزاویہ مثلث کے راس ہوں گے جس سے

$$\frac{r_0}{r} = \cos(\theta - \theta_0)$$

یا

$$r \cos(\theta - \theta_0) = r_0$$

لکھا جاسکتا ہے۔ خط کی معیاری قطبی مساوات

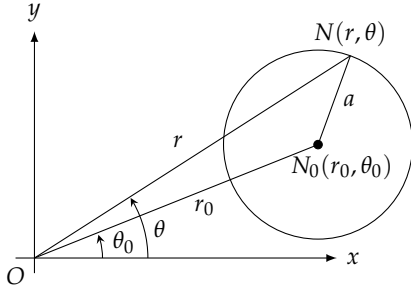
اگر مبدا سے خط L تک کھینچا گیا عمود، نقطہ $N_0(r_0, \theta_0)$ پر بیٹھتا ہو اور $r_0 \geq 0$ ہو تب L کی مساوات درج ذیل ہوگی۔

$$r \cos(\theta - \theta_0) = r_0$$

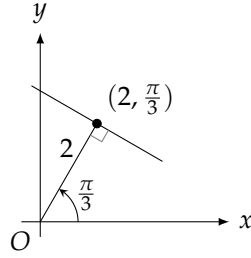
مثال ۱۰.۳۸: تماش $\cos(A - B) = \cos A \cos B + \sin A \sin B$ استعمال کر کے شکل ۱۰.۷ میں دیے خط کی مساوات تلاش کریں۔

حل

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۴۲: دائری کی قطبی مساوات۔



شکل ۱۰.۴۳: خط برائے مثال ۱۰.۳۸

۱۰۵۳۶

$$\begin{aligned} r \cos \left(\theta - \frac{\pi}{3} \right) &= 2 \\ r \left(\cos \theta \cos \frac{\pi}{3} + \sin \theta \sin \frac{\pi}{3} \right) &= 2 \\ \frac{1}{2} r \cos \theta + \frac{\sqrt{3}}{2} r \sin \theta &= 2 \\ \frac{1}{2} x + \frac{\sqrt{3}}{2} y &= 2 \\ x + \sqrt{3} y &= 4 \end{aligned}$$

□

۱۰۵۳۷

دائرے

۱۰۵۳۸

ایک دائرہ، جس کا مرکز $N_0(r_0, \theta_0)$ اور رداس a ہو، کی قطبی مساوات حاصل کرنے کی خاطر ہم مثلث ON_0N پر قاعدہ کو سائن لاگو کرتے ہیں (شکل ۱۰.۴۲) جس سے درج ذیل حاصل ہو گا۔

۱۰۵۳۹

۱۰۵۴۰

$$(۱) \quad a^2 = r_0^2 + r^2 - 2r_0r \cos(\theta - \theta_0)$$

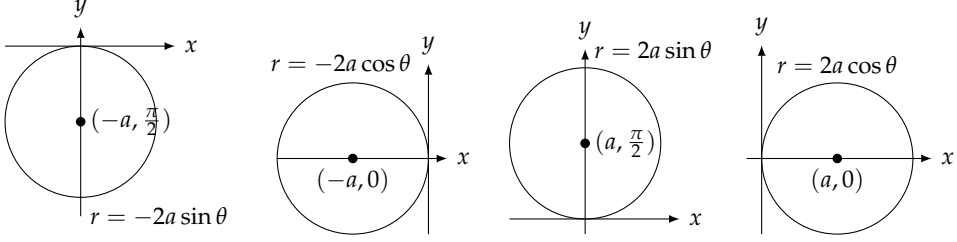
اگر یہ دائرہ مبدا سے گزرتا ہو تب $r_0 = a$ ہو گا جس سے مساوات اور درج ذیل سادہ صورت اختیار کرتی ہے۔

۱۰۵۴۱

$$a^2 = a^2 + r^2 - 2ar \cos(\theta - \theta_0) \quad (r_0 = a \text{ میں})$$

$$(۲) \quad r^2 = 2ar \cos(\theta - \theta_0)$$

$$r = 2a \cos(\theta - \theta_0)$$



شکل ۱۰.۷: ۱۰.۷.۳: کارتیسی محور پر مرکز والے دائروں کی قطبی مساواتیں۔

اگر دائرے کا مرکز مثبت محور x پر پایا جاتا ہو تب مساوات ۲ درج ذیل دے گی۔

$$(۳) \quad r = 2a \cos \theta$$

اگر دائرے کا مرکز مثبت محور y پر پایا جاتا ہو تب $\theta_0 = \frac{\pi}{2}$ اور $\cos(\theta - \frac{\pi}{2}) = \sin \theta$ ہوں گے لہذا مساوات ۲ درج ذیل دے گی۔

$$(۴) \quad r = 2a \sin \theta$$

مساوات ۱۳ اور مساوات ۴ میں r کی جگہ $-r$ پر کر کے ان دائروں کی مساواتیں حاصل ہوں گی جن کے مرکز منفی محور x یا منفی محور y پر ہوں (شکل ۱۰.۷.۳)۔

مثال ۱۰.۳۹: مبداء سے گزرنے والے دائرے

رداس	مرکز	مساوات
3	$(3, 0)$	$r = 6 \cos \theta$
2	$(2, \frac{\pi}{2})$	$r = 4 \sin \theta$
$\frac{1}{2}$	$(-\frac{1}{2}, 0)$	$r = -\cos \theta$
1	$(-1, \frac{\pi}{2})$	$r = -2 \sin \theta$

□

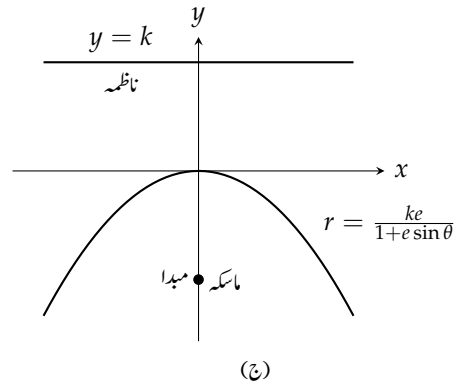
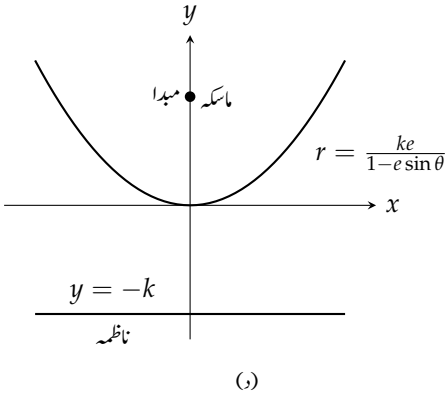
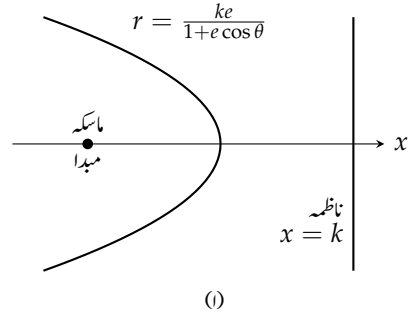
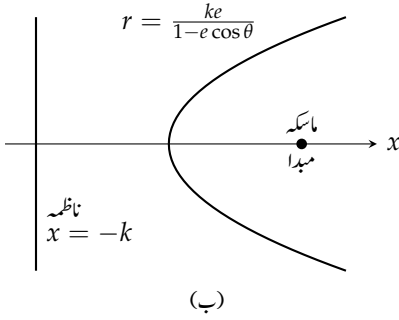
ترخیم، قطع مکافی، اور قطع زائد کیجی

ترخیم، قطع مکافی، اور قطع زائد کی قطبی مساوات معلوم کرنے کی خاطر ہم ایک ماسکہ کو مبداء پر رکھتے ہیں اور مطابقتی ناظمہ کو مبداء کے دائیں، انتہائی لکیر $x = k$ پر رکھتے ہیں (شکل ۱۰.۷.۴)۔ یوں

$$NF = r$$

اور

$$ND = k - FB = k - r \cos \theta$$



شکل ۱۰.۷۵: مخروطی حصوں کی مساواتیں ($e > 0$)

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

نسب نماییں اب (+) کے بجائے (-) ہوگا۔ اگر ناظمہ $y = k$ یا $y = -k$ ہو تب مساوات ۵ میں $\cos \theta$ کی جگہ $\sin \theta$ ہوگا (شکل ۱۰.۷۵)۔

مثال ۱۰.۴۱: ایک قطع زائد، جس کا سنک $\frac{3}{2}$ اور ناظمہ $x = 2$ ہو، کی مساوات دریافت کریں۔

حل
ہم شکل ۱۰.۷۵-الف کی مساوات میں $k = 2$ اور $e = \frac{3}{2}$ لیتے ہیں۔

$$r = \frac{2(\frac{3}{2})}{1 + \frac{3}{2} \cos \theta} \Rightarrow r = \frac{6}{2 + 3 \cos \theta}$$

□

مثال ۱۰.۴۲: ایک قطع کافی، جس کی مساوات درج ذیل ہے، کی ناظمہ تلاش کریں۔

$$r = \frac{25}{10 + 10 \cos \theta}$$

حل
ہم نسب نما اور شمار کنندہ کو 10 سے تقسیم کر کے مساوات کا معیاری روپ

$$r = \frac{5/2}{1 + \cos \theta}$$

حاصل کرتے ہیں۔ یہ درج ذیل مساوات ہے

$$r = \frac{ke}{1 + e \cos \theta}$$

□

جس میں $k = 5/2$ اور $e = 1$ ہیں۔ ناظمہ کی مساوات $x = \frac{5}{2}$ ہوگی۔

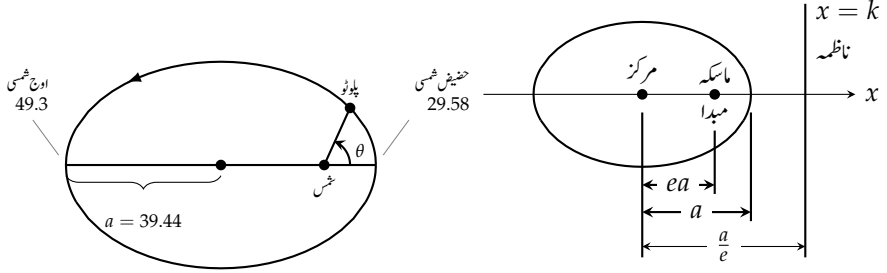
ہم شکل ۱۰.۷۶ سے دیکھتے ہیں کہ ترخیم کے لیے k ، سنک e ، اور نصف محور اکبر a کا تعلق

$$(۲) \quad k = \frac{a}{e} - ea$$

ہے، جس سے $ke = a(1 - e^2)$ ملتا ہے۔ مساوات ۵ میں ke کی جگہ $a(1 - e^2)$ پُر کرنے سے ترخیم کی درج ذیل معیاری مساوات حاصل ہوتی ہے۔

$$(۷) \quad r = \frac{a(1 - e^2)}{1 + e \cos \theta} \quad \text{سنک } e \text{ اور نصف محور اکبر } a$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مساوات ۷ میں $e = 0$ پُر کرنے سے $r = a$ حاصل ہوتا ہے جو ایک دائرے کو ظاہر کرتا ہے۔



شکل ۷.۷: مدار پلوٹو (مثال ۱۰.۴۳)

شکل ۷.۷: ایک ترخیم میں، جس کا نصف محور اکبر a ہو، ماسکہ اور ناظمہ کے درمیان فاصلہ $k = \frac{a}{e} - ea$ ہوتا ہے لہذا $ke = a(1 - e^2)$ ہوگا۔

سیاروں کے مدار معلوم کرنے کے لیے مساوات ۷ سے آغاز کریں۔ ۱۷۵۸۷

مثال ۱۰.۴۳: ایک ترخیم کا نصف محور اکبر 39.44 فلکیاتی اکائی اور سنک 0.25 ہے۔ اس ترخیم کی قطبی مساوات تلاش کریں۔ یہ تخمیناً سیارہ پلوٹو کا مدار ہے۔ ۱۷۵۸۸ ۱۷۵۸۹

حل ۱۷۵۹۰ ۱۷۵۹۱ ہم مساوات ۷ میں $a = 39.44$ اور $e = 0.25$ رکھتے ہیں۔

$$r = \frac{39.44(1 - (0.25)^2)}{1 + 0.25 \cos \theta} = \frac{147.9}{4 + \cos \theta}$$

حضرت شمس پر سورج سے پلوٹو ۱۷۵۹۲

$$r = \frac{147.9}{4 + 1} = 29.58$$

فلکی اکائی دور ہوگا جبکہ اصطلاحاً سورج شمس پر یہ سورج سے ۱۷۵۹۳

$$r = \frac{147.9}{4 - 1} = 49.3$$

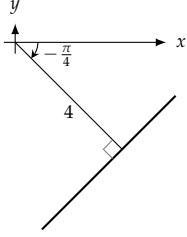
□

فلکی اکائی دور ہوگا (شکل ۷.۷)۔ ۱۷۵۹۴

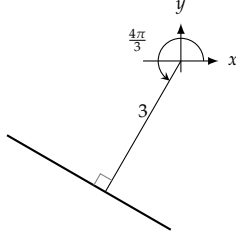
مثال ۱۰.۴۴: ماسکہ سے مطابقتی ناظمہ تک کا فاصلہ مثال ۱۰.۴۳ میں معلوم کریں۔ ۱۷۵۹۵

Pluto^۵
perihelion^۶
aphelion^۷

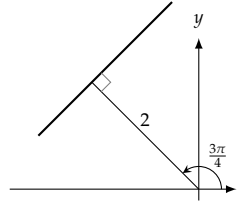
باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



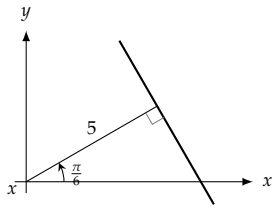
شکل ۱۰.۸۱: ترسیم برائے سوال ۱۰.۴۰۶



شکل ۱۰.۸۰: ترسیم برائے سوال ۱۰.۴۰۵



شکل ۱۰.۸۹: ترسیم برائے سوال ۱۰.۴۰۴



شکل ۱۰.۸۸: ترسیم برائے سوال ۱۰.۴۰۳

ہم مساوات ۶ میں $a = 39.44$ اور $e = 0.25$ پُر کر کے

$$k = 39.44 \left(\frac{1}{0.25} - 0.25 \right) = 147.9$$

□

فلکی اکائیاں حاصل کرتے ہیں۔

سوالات

خطوط

سوال ۱۰.۴۰۳ تا سوال ۱۰.۴۰۶ میں دیے خطوط کی قطبی اور کارتیسی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۴۰۳: خط شکل ۱۰.۸۸ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

سوال ۱۰.۴۰۴: خط شکل ۱۰.۸۹ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

سوال ۱۰.۴۰۵: خط شکل ۱۰.۸۰ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

سوال ۱۰.۴۰۶: خط شکل ۱۰.۸۱ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

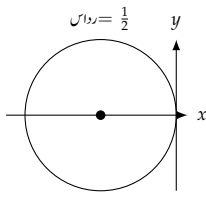
سوال ۱۰.۴۰۷ تا سوال ۱۰.۴۱۰ میں دی گئی مساوات کو ترسیم کریں اور ان کی کارتیسی مساوات معلوم کریں۔

سوال ۱۰.۴۰۷: $r \cos(\theta - \frac{\pi}{4}) = \sqrt{2}$

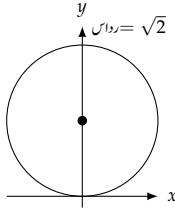
سوال ۱۰.۴۰۸: $r \cos(\theta + \frac{3\pi}{4}) = 1$

سوال ۱۰.۴۰۹: $r \cos(\theta - \frac{2\pi}{3}) = 3$

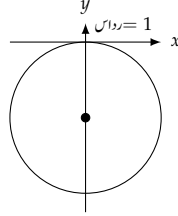
سوال ۱۰.۴۱۰: $r \cos(\theta + \frac{\pi}{3}) = 2$



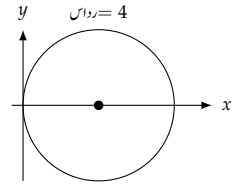
شکل ۱۰.۸۵: دائرہ برائے سوال ۱۰.۴۱۸



شکل ۱۰.۸۴: دائرہ برائے سوال ۱۰.۴۱۷



شکل ۱۰.۸۳: دائرہ برائے سوال ۱۰.۴۱۶



شکل ۱۰.۸۲: دائرہ برائے سوال ۱۰.۴۱۵

سوال ۱۰.۴۱۱ تا سوال ۱۰.۴۱۴ میں دی گئی کارتیسی مساوات کے قطبی روپ $(r \cos(\theta - \theta_0) = r_0)$ تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۴۱۱: $\sqrt{2}x + \sqrt{2}y = 6$

سوال ۱۰.۴۱۲: $\sqrt{3}x - y = 1$

سوال ۱۰.۴۱۳: $y = -5$

سوال ۱۰.۴۱۴: $x = -4$

سوال ۱۰.۴۱۵ تا سوال ۱۰.۴۱۸ میں دیے گئے دائروں کی قطبی مساوات دریافت کریں۔

سوال ۱۰.۴۱۵: دائرہ شکل ۱۰.۸۲

سوال ۱۰.۴۱۶: دائرہ شکل ۱۰.۸۳

سوال ۱۰.۴۱۷: دائرہ شکل ۱۰.۸۴

سوال ۱۰.۴۱۸: دائرہ شکل ۱۰.۸۵

سوال ۱۰.۴۱۹ تا سوال ۱۰.۴۲۲ میں دیے گئے دائرے ترسیم کریں۔ ان کے مرکز کے قطبی محدد اور رداس لکھیں۔

سوال ۱۰.۴۱۹: $r = 4 \cos \theta$

سوال ۱۰.۴۲۰: $r = 6 \sin \theta$

سوال ۱۰.۴۲۱: $r = -2 \cos \theta$

سوال ۱۰.۴۲۲: $r = -8 \sin \theta$

سوال ۱۰.۴۲۳ تا سوال ۱۰.۴۳۰ میں قطبی مساوات تلاش کریں۔

$$(x - 6)^2 + y^2 = 36 \quad \text{سوال ۱۰.۴۲۳:} \quad ۱۷۶۲۲$$

$$(x + 2)^2 + y^2 = 4 \quad \text{سوال ۱۰.۴۲۴:} \quad ۱۷۶۲۳$$

$$x^2 + (y - 5)^2 = 25 \quad \text{سوال ۱۰.۴۲۵:} \quad ۱۷۶۲۴$$

$$x^2 + (y + 7)^2 = 49 \quad \text{سوال ۱۰.۴۲۶:} \quad ۱۷۶۲۵$$

$$x^2 + 2x + y^2 = 0 \quad \text{سوال ۱۰.۴۲۷:} \quad ۱۷۶۲۶$$

$$x^2 - 16x + y^2 = 0 \quad \text{سوال ۱۰.۴۲۸:} \quad ۱۷۶۲۷$$

$$x^2 + y^2 + y = 0 \quad \text{سوال ۱۰.۴۲۹:} \quad ۱۷۶۲۸$$

$$x^2 + y^2 - \frac{4}{3}y = 0 \quad \text{سوال ۱۰.۴۳۰:} \quad ۱۷۶۲۹$$

۱۷۶۳۰

سکے اور ناظمہ سے مخروط خط

۱۷۶۳۱

سوال ۱۰.۴۳۱ تا سوال ۱۰.۴۳۸ میں مخروطی حصوں کا سک دیا گیا ہے۔ مخروطی حصے کا ایک ماسکہ مبداء واقع ہے اور اس کا مطابقتی ناظمہ بھی دیا گیا ہے۔ مخروطی حصے کی قطبی مساوات تلاش کریں۔

۱۷۶۳۲

$$e = 1, \quad x = 2 \quad \text{سوال ۱۰.۴۳۱:} \quad ۱۷۶۳۳$$

$$e = 1, \quad y = 2 \quad \text{سوال ۱۰.۴۳۲:} \quad ۱۷۶۳۵$$

$$e = 5, \quad y = -6 \quad \text{سوال ۱۰.۴۳۳:} \quad ۱۷۶۳۶$$

$$e = 2, \quad x = 4 \quad \text{سوال ۱۰.۴۳۴:} \quad ۱۷۶۳۷$$

$$e = \frac{1}{2}, \quad x = 1 \quad \text{سوال ۱۰.۴۳۵:} \quad ۱۷۶۳۸$$

$$e = \frac{1}{4}, \quad x = -2 \quad \text{سوال ۱۰.۴۳۶:} \quad ۱۷۶۳۹$$

$$e = \frac{1}{5}, \quad y = -10 \quad \text{سوال ۱۰.۴۳۷:} \quad ۱۷۶۴۰$$

$$e = \frac{1}{3}, \quad y = 6 \quad \text{سوال ۱۰.۴۳۸:} \quad ۱۷۶۴۱$$

۱۷۶۴۲

قطع مکانی اور ترسیم

۱۷۶۴۳

سوال ۱۰.۴۳۹ تا سوال ۱۰.۴۴۶ کے قطع مکانی اور ترسیمات کو ترسیم کریں۔ مبداء واقع ماسکہ کی مطابقتی ناظمہ بھی ترسیم کریں۔ ہر مخروطی حصے کی قطبی مساوات تلاش کریں۔

۱۷۶۴۵

$$r = \frac{1}{1 + \cos \theta} \quad \text{سوال ۱۰.۴۳۹:} \quad ۱۷۶۴۶$$

$$r = \frac{6}{2 + \cos \theta} \quad \text{سوال ۱۰.۴۴۰:} \quad ۱۷۶۴۷$$

$$r = \frac{25}{10 - 5 \cos \theta} \quad \text{سوال ۱۰.۴۴۱:} \quad ۱۷۶۴۸$$

۱۰.۸. مخروطی حصوں کی قطبی مساواتیں

سوال ۱۰.۴۴۲: $r = \frac{4}{2-2\cos\theta}$ ۱۷۶۵۹

سوال ۱۰.۴۴۳: $r = \frac{400}{16+8\sin\theta}$ ۱۷۶۶۰

سوال ۱۰.۴۴۴: $r = \frac{12}{3+3\sin\theta}$ ۱۷۶۶۱

سوال ۱۰.۴۴۵: $r = \frac{8}{2-2\sin\theta}$ ۱۷۶۶۲

سوال ۱۰.۴۴۶: $r = \frac{4}{2-\sin\theta}$ ۱۷۶۶۳

۱۷۶۶۴

عدم مساوات کے ترتیبات

۱۷۶۶۵

۱۷۶۶۶

سوال ۱۰.۴۴۷ اور سوال ۱۰.۴۴۸ میں عدم مساوات کو ترتیب کریں۔ ۱۷۶۶۷

سوال ۱۰.۴۴۷: $0 \leq r \leq 2\cos\theta$ ۱۷۶۶۸

سوال ۱۰.۴۴۸: $-3\cos\theta \leq r \leq 0$ ۱۷۶۶۹

۱۷۶۷۰

کمپیوٹر کا استعمال

۱۷۶۷۱

سوال ۱۰.۴۴۹ تا سوال ۱۰.۴۵۸ میں دیے گئے خط اور مخروطی خطے ترتیب کریں۔ ۱۷۶۷۲

سوال ۱۰.۴۴۹: $r = 3\sec(\theta - \frac{\pi}{3})$ ۱۷۶۷۳

سوال ۱۰.۴۵۰: $r = 4\sec(\theta + \frac{\pi}{6})$ ۱۷۶۷۴

سوال ۱۰.۴۵۱: $r = 4\sin\theta$ ۱۷۶۷۵

سوال ۱۰.۴۵۲: $r = -2\cos\theta$ ۱۷۶۷۶

سوال ۱۰.۴۵۳: $r = \frac{8}{4+\cos\theta}$ ۱۷۶۷۷

سوال ۱۰.۴۵۴: $r = \frac{8}{4+\sin\theta}$ ۱۷۶۷۸

سوال ۱۰.۴۵۵: $r = \frac{1}{1-\sin\theta}$ ۱۷۶۷۹

سوال ۱۰.۴۵۶: $r = \frac{1}{1+\cos\theta}$ ۱۷۶۸۰

سوال ۱۰.۴۵۷: $r = \frac{1}{1+2\sin\theta}$ ۱۷۶۸۱

سوال ۱۰.۴۵۸: $r = \frac{1}{1+2\cos\theta}$ ۱۷۶۸۲

۱۷۶۸۳

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

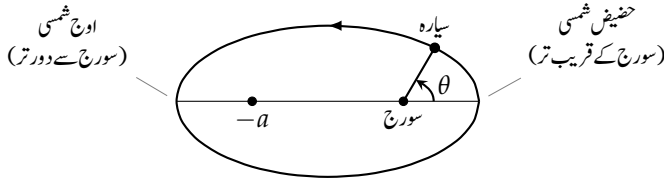
جدول ۱۰.۴: سیاروں کے مدار کی معلومات۔

سیارہ	نصف محور اکبر (فکلی اکائیاں)	سنگ
عطارد	0.3871	0.2056
زہرہ	0.7233	0.0068
زمین	1.000	0.0167
مرخ	1.524	0.0934
مشتری	5.203	0.0484
زحل	9.539	0.0543
یورانیس	19.18	0.0460
نیپچون	30.06	0.0082
پلوٹو	39.44	0.2481

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۰.۴۵۹: حقیقی شمسی اور اوج شمسی

سیارہ اپنے سورج کے گرد ایک ترخیم پر گھومتا ہے جس کے نصف محور اکبر کی لمبائی a ہے۔



۱. دکھائیں کہ جب سیارہ سورج کے قریب تر ہو تب $r = a(1 - e)$ ہوگا اور جب یہ سورج سے دور تر ہو تب $r = a(1 + e)$ ہوگا۔

ب. جدول ۱۰.۴ کی مدد سے معلوم کریں کہ ہمارے نظام شمسی میں ہر سیارہ سورج کے کتنے نزدیک اور اس سے کتنا دور ہو سکتا ہے۔

سوال ۱۰.۴۶۰: سیاروں کا مدار پر حرکت

ہم نے مثال ۱۰.۴۳ میں پلوٹو کے مدار کی قطبی مساوات معلوم کی۔ جدول ۱۰.۴ کی مدد سے دیگر سیاروں کے مدار کی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۴۶۱: (الف) منحنیات $r = 4 \sin \theta$ اور $r = \sqrt{3} \sec \theta$ کی کارتیسی مساواتیں تلاش کریں۔ (ب) دونوں منحنیات کو ایک

ساتھ ترسیم کر کے ان کے نقطہ تقاطع کو کارتیسی اور قطبی محدود میں ظاہر کریں۔

سوال ۱۰.۴۶۲: (الف) منحنیات $r = 8 \cos \theta$ اور $r = 2 \sec \theta$ کی کارتیسی مساواتیں تلاش کریں۔ (ب) دونوں منحنیات کو ایک

ساتھ ترسیم کر کے ان کے نقطہ تقاطع کو کارتیسی اور قطبی محدود میں ظاہر کریں۔

سوال ۱۰.۴۶۳: قطع مکانی کا مسکہ $(0, 0)$ پر ہے جبکہ اس کا ناظمہ $r \cos \theta = 4$ ہے۔ اس کی قطبی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۴۶۴: ایک قطع مکانی کا مسکہ $(0, 0)$ پر ہے جبکہ اس کا ناظمہ $r \cos(\theta - \frac{\pi}{2}) = 2$ ہے۔ اس کی قطبی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۳۶۵: خلائی مہندس

۱. تریخیمی مدار کے سنک کا کلیہ خلائی مہندس درج ذیل لکھ گے

$$e = \frac{r_{\text{قل}} - r_{\text{اعظم}}}{r_{\text{قل}} + r_{\text{اعظم}}}$$

۱۰.۴۰۱ جہاں خلائی جہاز سے قوت کشش کے مرکز تک فاصلہ r ہے۔ یہ کلیہ کیوں قابل استعمال ہے؟

۱۰.۴۰۲ ب. تریخیم کی تریسم بذریعہ دھاگہ۔ آپ کے پاس 10 cm لمبائی کا ایک دھاگہ ہے جس کے سرے نیوں کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ آپ صفحہ ۱۰۴۱ پر شکل

۱۰.۴۰۳ ۱۰.۵ میں دکھائی گئی ترکیب استعمال کر کے ایسی تریخیم تریسم کریں جس کا سنک 0.2 ہو۔ یہ تریخیم سیارہ مریخ کا مدار دے گی۔

سوال ۱۰.۳۶۶: ہالی ڈارستارہ (مثال ۱۰.۶ دیکھیں۔)

۱۰.۴۰۴ ۱. ڈم دارستارہ ہالی کے مدار کی مساوات اس محدودی نظام میں لکھیں جس میں شمس مبداء پر ہو جبکہ دوسرا ماسکہ منفی محور x پر ہو۔ فکلی اکائیاں استعمال کریں۔

۱۰.۴۰۵ ب. یہ ڈم دارستارہ سورج کے کتنے قریب پہنچتا ہے؟ جواب فکلی اکائیوں میں اور کلومیٹر میں دیں۔

سوال ۱۰.۳۶۷ تا ۱۰.۴۰۰ میں دی گئی منحنی کی قطبی مساوات تلاش کریں۔ منحنی کا خاکہ بنائیں۔

$$x^2 + y^2 - 2ay = 0 \quad \text{سوال ۱۰.۳۶۷}$$

$$y^2 = 4ax + 4a^2 \quad \text{سوال ۱۰.۳۶۸}$$

$$x \cos \alpha + y \sin \alpha = p \quad (\alpha, p \text{ مستقل}) \quad \text{سوال ۱۰.۳۶۹}$$

$$(x^2 + y^2)^2 + 2ax(x^2 + y^2) - a^2y^2 = 0 \quad \text{سوال ۱۰.۴۰۰}$$

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۱۰.۴۰۱: کمپیوٹر پر درج ذیل کو k اور e کی مختلف قیمتوں اور $-\pi \leq \theta \leq \pi$ کے لیے تریسم کریں۔

$$r = \frac{ke}{1 + e \cos \theta}$$

درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔

۱۰.۴۰۲ ۱. آپ $k = -2$ لیں۔ اب e کی قیمت $\frac{3}{4}$ ، 1، اور $\frac{5}{4}$ کرنے سے تریسم پر کیا اثر ہوگا؟ یہی کچھ $k = 2$ لے کر کریں۔۱۰.۴۰۳ ب. آپ $k = -1$ لیں۔ اب e کی قیمت $\frac{7}{6}$ ، $\frac{5}{4}$ ، $\frac{4}{3}$ ، $\frac{3}{2}$ ، 2، 3، 5، 10، اور 20 کرنے سے تریسم پر کیا اثر ہوگا؟ یہ کچھ $e = \frac{1}{2}$ ،

۱۰.۴۰۴ ۱/3، 1/4، 1/10، اور 1/20 کے لیے بھی کریں۔

۱۰.۴۰۵ ج. اب $e > 0$ اور غیر متغیر رکھتے ہوئے k کی قیمت -1، -2، -3، -4، اور -5 کرنے سے تریسم پر کیا اثر ہوگا؟ تریسم، قطع مکانی،

۱۰.۴۰۶ اور قطع زائد کی تریسمات پر نظر رکھیں۔

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

سوال ۱۰.۴۷۲: درج ذیل قطبی ترتیم کو مختلف $0 < e < 1$ اور $a > 0$ لے کر $-\pi \leq \theta \leq \pi$ کے لیے کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔

$$r = \frac{a(1 - e^2)}{1 + e \cos \theta}$$

۱۰.۴۷۳. ا. آپ $e = \frac{9}{10}$ لیں۔ اب a کی قیمت 1، $\frac{3}{2}$ ، 2، 3، 5، اور 10 لینے سے ترسیم پر کیا اثر پیدا ہوگا؟ یہی کچھ $e = \frac{1}{4}$ کے لیے کر کے دیکھیں۔

۱۰.۴۷۵. ب. آپ $a = 2$ لیں۔ اب e کی قیمت $\frac{9}{10}$ ، $\frac{8}{10}$ ، $\frac{7}{10}$ ، $\frac{6}{10}$ ، $\frac{5}{10}$ ، $\frac{4}{10}$ ، $\frac{3}{10}$ ، $\frac{2}{10}$ ، اور $\frac{1}{10}$ لینے سے ترسیم پر کیا اثر ہوگا؟

۱۰.۴۷۶

۱۰.۴۷۷

۱۰.۹ قطبی محدود میں مکمل

۱۰.۴۷۹ اس حصے میں قطبی محدود استعمال کرتے ہوئے مستوی خطوط کا رقبہ، منحنیات کی لمبائی، اور سطح طواف کا رقبہ حاصل کرنا سکھایا جائے گا۔

۱۰.۴۸۰ مستوی میں رقبہ

۱۰.۴۸۱ شکل ۱۰.۸۶ میں خطہ OTS کی حدیں شعاع α ، $\theta =$ شعاع β اور منحنی $r = f(\theta)$ ہیں۔ ہم اس خطہ کو n عدد پیکھا نما بیڑوں میں تقسیم کرتے ہیں جو زاویہ TOS کی خانہ بندی P پر مبنی ہے۔ ایک علامتی بیڑی کا رداس $r_k = f(\theta_k)$ اور وسطی زاویہ $\Delta\theta_k$ ہوگا جبکہ اس کا رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$S_k = \frac{1}{2} r_k^2 \Delta\theta_k = \frac{1}{2} (f(\theta_k))^2 \Delta\theta_k$$

۱۰.۴۸۲ یوں مکمل خطے کا رقبہ تخمیناً

$$\sum_{k=1}^n S_k = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2} (f(\theta_k))^2 \Delta\theta_k$$

۱۰.۴۸۵ ہوگا۔ اگر f استمراری ہو تب ہم توقع کرتے ہیں کہ $\|P\| \rightarrow 0$ کرنے سے یہ تخمین بہتر سے بہتر ہوگی لہذا خطے کا رقبہ درج ذیل ہوگا۔

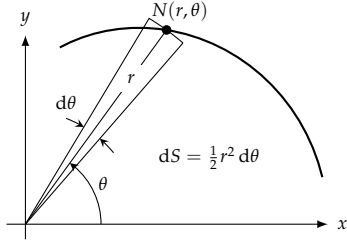
$$S = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n \frac{1}{2} (f(\theta_k))^2 \Delta\theta_k$$

$$= \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{2} (f(\theta))^2 d\theta$$

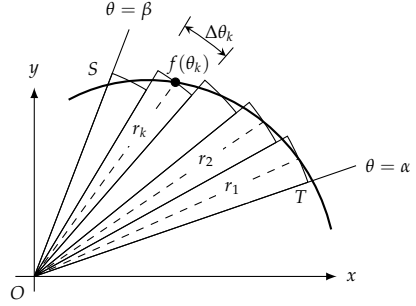
۱۰.۴۸۶ مبادا اور منحنی $r = f(\theta)$ ، $\alpha \leq \theta \leq \beta$ کے پیکھا نما خطہ کا رقبہ

۱۰.۴۸۷

$$S = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{2} r^2 d\theta$$



شکل ۱۰.۸۷: تفرقی رقبہ dS



شکل ۱۰.۸۶: خطہ OTS کا رقبہ۔

یہ درج ذیل تفرقی رقبے کا مکمل ہے (شکل ۱۰.۸۷)۔

$$dS = \frac{1}{2} r^2 d\theta$$

مثال ۱۰.۴۵: قلب نما $r = 2(1 + \cos \theta)$ کا رقبہ تلاش کریں۔

ہم قلب نما کو ترسیم (شکل ۱۰.۸۸) کر کے رداس OP کی نشاندہی کرتے ہیں جو $\theta = 0$ تا $\theta = 2\pi$ کرنے سے قلب نما پر ٹھیک ایک بار چلتا ہے۔ یہ رقبہ درج ذیل ہو گا۔

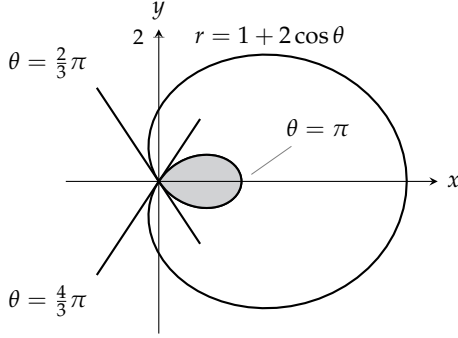
$$\begin{aligned} \int_{\theta=0}^{\theta=2\pi} \frac{1}{2} r^2 d\theta &= \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} \cdot 4(1 + \cos \theta)^2 d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} 2(1 + 2\cos \theta + \cos^2 \theta) d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \left(2 + 4\cos \theta + 2\frac{1 + \cos 2\theta}{2} \right) d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} (3 + 4\cos \theta + \cos 2\theta) d\theta \\ &= \left[3\theta + 4\sin \theta + \frac{\sin 2\theta}{2} \right]_0^{2\pi} = 6\pi - 0 = 6\pi \end{aligned}$$

□

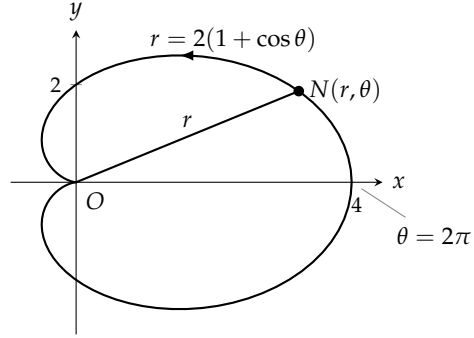
مثال ۱۰.۴۶: درج ذیل گھونگ کے چھوٹے گھیرے کا رقبہ تلاش کریں۔

$$r = 1 + 2\cos \theta$$

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۸۹: رقبہ گھونگ (مثال ۱۰.۴۶)



شکل ۱۰.۸۸: قلب نما کی ترسیم برائے مثال ۱۰.۴۵

ہم اس گھونگے کو ترسیم کرتے ہیں (شکل ۱۰.۸۹)۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے ٹکیرا $\theta = \frac{2}{3}\pi$ اور $\theta = \frac{4}{3}\pi$ کے بیچ پایا جاتا ہے۔ ہم نصف رقبہ $\theta = \frac{2}{3}\pi$ تا $\theta = \frac{4}{3}\pi$ تلاش کر کے اس کو 2 سے ضرب دیتے ہیں۔

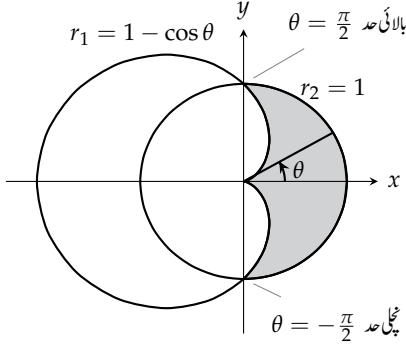
$$S = 2 \int_{\frac{2}{3}\pi}^{\frac{4}{3}\pi} \frac{1}{2} r^2 d\theta = \int_{\frac{2}{3}\pi}^{\frac{4}{3}\pi} r^2 d\theta$$

مثبت r^2 کی سادہ صورت حاصل کرتے ہیں۔

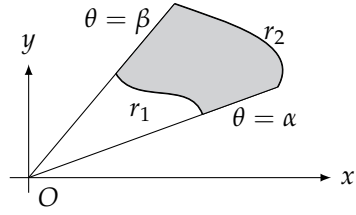
$$\begin{aligned} r^2 &= (2 \cos \theta + 1)^2 = 4 \cos^2 \theta + 4 \cos \theta + 1 \\ &= 4 \cdot \frac{1 + \cos 2\theta}{2} + 4 \cos \theta + 1 \\ &= 2 + 2 \cos 2\theta + 4 \cos \theta + 1 \\ &= 3 + 2 \cos 2\theta + 4 \cos \theta \end{aligned}$$

یوں رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} S &= \int_{\frac{2}{3}\pi}^{\frac{4}{3}\pi} (3 + 2 \cos 2\theta + 4 \cos \theta) d\theta \\ &= \left[3\theta + \sin 2\theta + 4 \sin \theta \right]_{\frac{2}{3}\pi}^{\frac{4}{3}\pi} \\ &= (3\pi) - \left(2\pi - \frac{\sqrt{3}}{2} + 4 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \\ &= \pi - \frac{3\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$



شکل ۱۰.۹: دائرہ اور قلب نما کے رقبہ (مثال ۱۰.۴)



شکل ۱۰.۱۰: سایہ دار رقبہ تلاش کرنے کی خاطر r_2 اور مبدا کے رقبہ سے r_1 اور مبدا O کے رقبہ منفی کیا جاتا ہے۔

□

۱۰.۴۵۰

ہم شکل ۱۰.۹۰ پر خط جو منحنيات $r_1 = r_1(\theta)$ اور $r_2 = r_2(\theta)$ کے رقبہ $\theta = \alpha$ تا $\theta = \beta$ پیا جاتا ہو، کارقبہ تلاش کرنے کی خاطر مکمل $\frac{1}{2}r_2^2 d\theta$ سے مکمل $\frac{1}{2}r_1^2 d\theta$ منفی کرتے ہیں۔ اس سے درج ذیل کلیہ حاصل ہوتا ہے۔

۱۰.۴۵۱

۱۰.۴۵۲

خط $0 \leq r_1(\theta) \leq r \leq r_2(\theta)$, $\alpha \leq \theta \leq \beta$ کا رقبہ

۱۰.۴۵۳

۱۰.۴۵۴

$$(i) \quad S = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{2} r_2^2 d\theta - \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{2} r_1^2 d\theta = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{2} (r_2^2 - r_1^2) d\theta$$

مثال ۱۰.۴: اس خطے کا رقبہ تلاش کریں جو دائرہ $r = 1$ کے اندر اور قلب نما $r = 1 - \cos \theta$ کے باہر پایا جاتا ہے۔

۱۰.۴۵۵

حل

۱۰.۴۵۶

ہم رقبہ ترتیم کر کے خطے کی حدود اور مکمل کی حدود معلوم کرتے ہیں (شکل ۱۰.۹۱)۔ بیرونی منحنی $r_2 = 1$ جبکہ اندرونی منحنی $r_1 = 1 - \cos \theta$

۱۰.۴۵۷

باب ۱۰۔ مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

۱۷۷۵۹ ہے جبکہ θ کی قیمت $-\frac{\pi}{2}$ تا $\frac{\pi}{2}$ ہے۔ مساوات اسے درج ذیل رقبہ حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 S &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2} (r_2^2 - r_1^2) d\theta \\
 &= 2 \int_0^{\pi/2} \frac{1}{2} (r_2^2 - r_1^2) d\theta \\
 &= \int_0^{\pi/2} (1 - (1 - 2 \cos \theta) + \cos^2 \theta) d\theta \\
 &= \int_0^{\pi/2} (2 \cos \theta - \cos^2 \theta) d\theta = \int_0^{\pi/2} \left(2 \cos \theta - \frac{1 + \cos 2\theta}{2} \right) d\theta \\
 &= \left[2 \sin \theta - \frac{\theta}{2} - \frac{\sin 2\theta}{4} \right]_0^{\pi/2} = 2 - \frac{\pi}{4}
 \end{aligned}$$

تشابکی

□

۱۷۷۵۹

منحنی کی لمبائی

۱۷۷۶۰

ہم منحنی $r = f(\theta)$, $\alpha \leq \theta \leq \beta$ کی لمبائی کا قطبی کلیہ اخذ کرنے کی خاطر اس منحنی کی درج ذیل مقدار معلوم مساوات لکھتے ہیں۔

۱۷۷۶۱

$$(r) \quad x = r \cos \theta = f(\theta) \cos \theta, \quad y = r \sin \theta = f(\theta) \sin \theta, \quad \alpha \leq \theta \leq \beta$$

یوں مقدار معلوم لمبائی کے کلیہ (مساوات ۳)

۱۷۷۶۲

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{\left(\frac{dx}{d\theta}\right)^2 + \left(\frac{dy}{d\theta}\right)^2} d\theta$$

میں x اور y کی قیمتیں مساوات ۲ سے پر کر کے درج ذیل حاصل ہوگا (سوال ۱۰.۵۰۵)۔

۱۷۷۶۳

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta$$

لمبائی قوس

۱۷۷۶۴

اگر $\alpha \leq \theta \leq \beta$ پر $r = f(\theta)$ کا پہلا استمراری تفرق پایا جاتا ہو اور اگر θ کی قیمت α سے β کرنے سے نقطہ $N(r, \theta)$ پوری منحنی

۱۷۷۶۵

$r = f(\theta)$ پر ٹھیک ایک بار چلتا ہو تب اس منحنی کی لمبائی درج ذیل ہوگی۔

۱۷۷۶۶

$$(۳) \quad L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta$$

16646

1449A

14479

1666•

سے

1771

16662

14442

14449

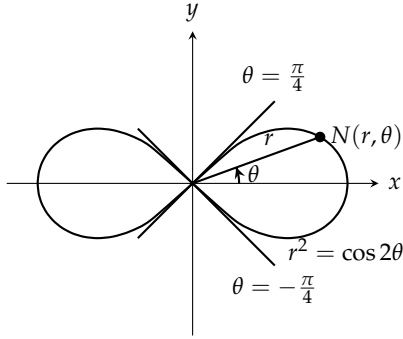
14440

16664

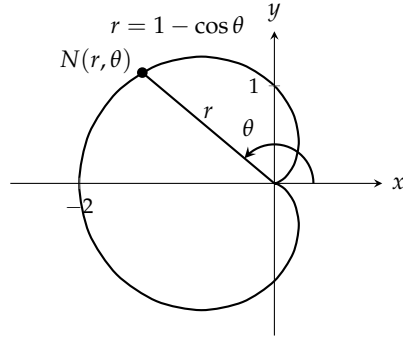
14444

1444A

باب ۱۰. مخروطی ہے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۹۳: قلب نما کی لہائی (مثال ۱۰.۴۹)



شکل ۱۰.۹۲: قلب نما کی لہائی (مثال ۱۰.۴۸)

۱۰.۴۹ $f(\theta)$ پر ٹھیک ایک بار چلتا ہو تب اس منحنی کو محور x اور محور y کے گرد گھما کر حاصل سطح طواف کے رقبے درج ذیل کلیات دیں گے۔

(۴) $S = \int_{\alpha}^{\beta} 2\pi r \sin \theta \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta$ محور x کے گرد ($y \geq 0$)

(۵) $S = \int_{\alpha}^{\beta} 2\pi r \cos \theta \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta$ محور y کے گرد ($x \geq 0$)

مثال ۱۰.۴۹: گھونگا $r^2 = \cos 2\theta$ کے دائیں گھیر کو محور y کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کی جاتی ہے۔ اس سطح رقبہ معلوم کریں۔ ۱۰.۴۹۰

۱۰.۴۹۱ ہم اس گھیر کا خاکہ بنا کر مکمل کی حد تلاش کرتے ہیں (شکل ۱۰.۹۳)۔ زاویہ θ کی قیمت $-\frac{\pi}{4}$ تا $\frac{\pi}{4}$ کرنے سے نقطہ $N(r, \theta)$ منحنی پر ٹھیک ایک بار ۱۰.۴۹۲ گھڑی مخالف رخ چلتا ہے لہذا $\alpha = -\frac{\pi}{4}$ اور $\beta = \frac{\pi}{4}$ ہوں گے۔ ۱۰.۴۹۳

۱۰.۴۹۴ ہم مساوات ۴ کا مکمل مرحلوں میں حل کرتے ہیں۔ پہلے مرحلہ میں درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

(۶) $2\pi r \cos \theta \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} = 2\pi \cos \theta \sqrt{r^4 + \left(r \frac{dr}{d\theta}\right)^2}$ اس کے بعد $r^2 = \cos 2\theta$ لیتے ہوئے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔ ۱۰.۴۹۵

$$2r \frac{dr}{d\theta} = -2 \sin 2\theta$$

$$r \frac{dr}{d\theta} = -\sin 2\theta$$

$$\left(r \frac{dr}{d\theta}\right)^2 = \sin^2 2\theta$$

۱۷۷۶ آخر میں $r^4 = (r^2)^2 = \cos^2 2\theta$ کی وجہ سے مساوات ۶ میں دائیں ہاتھ جذر درج ذیل صورت اختیار کرے گا۔

$$\sqrt{r^4 + \left(r \frac{dr}{d\theta}\right)^2} = \sqrt{\cos^2 2\theta + \sin^2 2\theta} = 1$$

۱۷۷۷ ان تمام نتائج کو مل کر ہم رقبہ حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} S &= \int_{\alpha}^{\beta} 2\pi r \cos \theta \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta && \text{مساوات ۴} \\ &= \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} 2\pi \cos \theta \cdot (1) d\theta \\ &= 2\pi \left[\sin \theta \right]_{-\pi/4}^{\pi/4} \\ &= 2\pi \left[\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \right] = 2\pi\sqrt{2} \end{aligned}$$

□

۱۷۷۸

سوالات

۱۷۷۹

قطبی منحنیات کے اندر رقبہ

۱۷۸۰

سوال ۱۰.۳۷ تا سوال ۱۰.۴۷ میں خطوں کے رقبے تلاش کریں۔

۱۷۸۱

سوال ۱۰.۴۷: چپا گھونگا $r = 4 + 2 \cos \theta$ کے اندر۔

۱۷۸۲

سوال ۱۰.۴۷: قلب نما $r = a(1 + \cos \theta)$, $a > 0$ کے اندر۔

۱۷۸۳

سوال ۱۰.۴۷: چار گل $r = \cos 2\theta$ کے ایک پتا کے اندر۔

۱۷۸۴

سوال ۱۰.۴۷: دو چشمہ $r^2 = 2a^2 \cos 2\theta$, $a > 0$ کے اندر۔

۱۷۸۵

سوال ۱۰.۴۷: دو چشمہ $r^2 = 4 \sin 2\theta$ کے ایک گھیر کے اندر۔

۱۷۸۶

سوال ۱۰.۴۷: شش گل $r^2 = 2 \sin 3\theta$ کے اندر۔

۱۷۸۷

۱۷۸۸

مشترکہ قطبی خطے کا رقبہ

۱۷۸۹

سوال ۱۰.۴۷ تا سوال ۱۰.۴۸ میں مشترکہ قطبی خطے کا رقبہ تلاش کریں۔

۱۷۹۰

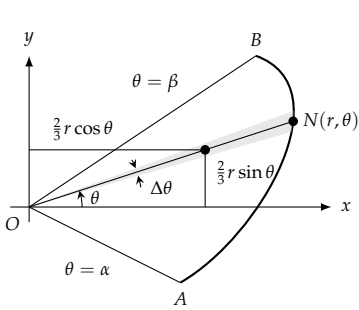
سوال ۱۰.۴۷: دائرہ $r = 2 \cos \theta$ اور $r = 2 \sin \theta$ کا مشترکہ رقبہ۔

۱۷۹۱

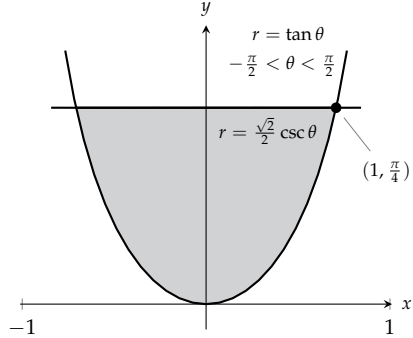
سوال ۱۰.۴۸: دائرہ $r = 1$ اور $r = 2 \sin \theta$ کا مشترکہ رقبہ۔

۱۷۹۲

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۹۵: باریک سایہ دار خطے کے معیار اثر۔



شکل ۱۰.۹۴: خط سوال ۱۰.۴۸۹

- سوال ۱۰.۴۸۱: دائرہ $r = 2$ اور قلب نما $r = 2(1 - \cos \theta)$ کا مشترکہ رقبہ۔ ۱۷۸۳
- سوال ۱۰.۴۸۲: قلب نما $r = 2(1 + \cos \theta)$ اور $r = 2(1 - \cos \theta)$ کا مشترکہ رقبہ۔ ۱۷۸۴
- سوال ۱۰.۴۸۳: دائرہ $r = \sqrt{3}$ کے باہر اور $r^2 = 6 \cos 2\theta$ کے اندر۔ ۱۷۸۵
- سوال ۱۰.۴۸۴: دائرہ $r = 3a \cos \theta$ کے اندر اور قلب نما $r = a(1 + \cos \theta)$, $a > 0$ کے باہر رقبہ۔ ۱۷۸۶
- سوال ۱۰.۴۸۵: دائرہ $r = -2 \cos \theta$ کے اندر اور دائرہ $r = 1$ کے باہر رقبہ۔ ۱۷۸۷
- سوال ۱۰.۴۸۶: (i) گھونگا $r = 2 \cos \theta + 1$ کے بیرونی گھیر کا رقبہ (شکل ۱۰.۸۹)۔ (ب) گھونگا $r = 2 \cos \theta + 1$ کے اندرونی گھیر کے باہر اور بیرونی گھیر کے اندر رقبہ۔ ۱۷۸۸
- سوال ۱۰.۴۸۷: دائرہ $r = 6$ کے اندر خط $r = 3 \csc \theta$ سے اوپر رقبہ۔ ۱۷۸۹
- سوال ۱۰.۴۸۸: گھونگا $r^2 = 6 \cos 2\theta$ کے اندر اور خط $r = \frac{3}{2} \sec \theta$ کے دائیں جانب رقبہ۔ ۱۷۹۰
- سوال ۱۰.۴۸۹: (i) سایہ دار خطہ شکل ۱۰.۹۴ میں دکھایا گیا ہے۔ اس کا رقبہ تلاش کریں۔ (ب) ایسا معلوم ہوتا ہے کہ $r = \tan \theta$, $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$ لکیر $x = 1$ اور لکیر $x = -1$ کا متقاربی خط ہو سکتا ہے۔ کیا ایسا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۷۹۱
- سوال ۱۰.۴۹۰: قلب نما $r = \cos \theta + 1$ کے اندر اور دائرہ $r = \cos \theta$ کے باہر خطہ درج ذیل نہیں ہے۔ ۱۷۹۲

$$\frac{1}{2} \int_0^{2\pi} [(\cos \theta + 1)^2 - \cos^2 \theta] d\theta = \pi$$

ایسا کیوں ہے؟ اس کا رقبہ کتنا ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۷۹۳

قطبی مختصات کے لمبائیاں

سوال ۱۰.۳۹۱ تا سوال ۱۰.۳۹۹ میں مختی کی لمبائی تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۳۹۱: پتچ دار مختی $r = \theta^2$, $0 \leq \theta \leq \sqrt{5}$ سوال ۱۰.۳۹۲: پتچ دار مختی $r = \frac{e^\theta}{\sqrt{2}}$, $0 \leq \theta \leq \pi$ سوال ۱۰.۳۹۳: قلب نما $r = 1 + \cos \theta$ سوال ۱۰.۳۹۴: مختی $r = a \sin^2 \frac{\theta}{2}$, $0 \leq \theta \leq \pi$, $a > 0$ سوال ۱۰.۳۹۵: قطع مکانی $r = \frac{6}{1 + \cos \theta}$, $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ سوال ۱۰.۳۹۶: قطع مکانی $r = \frac{2}{1 - \cos \theta}$, $\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \pi$ سوال ۱۰.۳۹۷: مختی $r = \cos^3 \frac{\theta}{3}$, $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$ سوال ۱۰.۳۹۸: مختی $r = \sqrt{1 + \sin 2\theta}$, $0 \leq \theta \leq \sqrt{2}\pi$ سوال ۱۰.۳۹۹: مختی $r = \sqrt{1 + \cos 2\theta}$, $0 \leq \theta \leq \sqrt{2}\pi$

سوال ۱۰.۵۰۰: دائرے کا محیط

نیا کلیہ سکینے کے بعد بہتر ہوتا ہے کہ اس کو جانے پہچانے مسئلوں پر لاگو کیا جائے۔ قوس لمبائی کا کلیہ مساوات ۱۳ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دائروں کے محیط کی

لمبائیاں تلاش کریں۔

ج. $r = a \sin \theta$ ۱۷۸۳۲

ب. $r = a \cos \theta$ ۱۷۸۳۳

ا. $r = a$ ۱۷۸۳۲

سطحی رقبہ

سوال ۱۰.۵۰۱ تا سوال ۱۰.۵۰۴ میں مختی کو دیے گئے محور کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کی جاتی ہے۔ اس سطح طواف کا رقبہ معلوم کریں۔

سوال ۱۰.۵۰۱: محور y , $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$, $r = \sqrt{\cos 2\theta}$ سوال ۱۰.۵۰۲: محور x , $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$, $r = \sqrt{2}e^{\theta/2}$ سوال ۱۰.۵۰۳: محور x , $r^2 = \cos 2\theta$ سوال ۱۰.۵۰۴: محور y , $a > 0$, $r = 2a \cos \theta$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۰.۵۰۵: مختی $r = f(\theta)$, $\alpha \leq \theta \leq \beta$ کی لمبائی۔

فرض کریں کہ مطلوبہ تفرق استراری ہیں۔ دکھائیں کہ مساوات ۲ میں

$$x = f(\theta) \cos \theta, \quad y = f(\theta) \sin \theta$$

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود

۱۷۸۳۳ پر کرنے سے

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{\left(\frac{dx}{d\theta}\right)^2 + \left(\frac{dy}{d\theta}\right)^2} d\theta$$

۱۷۸۳۵ درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta$$

سوال ۱۰.۵۰۶: اوسط قیمت
۱۷۸۳۶ استراری f کی صورت میں منحنی $r = f(\theta)$, $\alpha \leq \theta \leq \beta$ کے قطبی محدود r کی اوسط قیمت درج ذیل کلیہ دیتا ہے۔

$$r_{\text{اوسط}} = \frac{1}{\beta - \alpha} \int_{\alpha}^{\beta} f(\theta) d\theta$$

۱۷۸۳۸ اس کلیہ کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل میں θ کے لحاظ سے $r_{\text{اوسط}}$ معلوم کریں جہاں $a > 0$ ہے۔

۱۷۸۳۹ ا. قلب نما $r = a(1 - \cos \theta)$

۱۷۸۵۰ ب. دائرہ $r = a$

۱۷۸۵۱ ج. دائرہ $r = a \cos \theta$, $-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$

سوال ۱۰.۵۰۷: کیا $r = f(\theta)$, $\alpha \leq \theta \leq \beta$ اور $r = 2f(\theta)$, $\alpha \leq \theta \leq \beta$ کی لمبائیوں کے تناسب کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔
۱۷۸۵۲
۱۷۸۵۳

سوال ۱۰.۵۰۸: منحنیات $r = f(\theta)$, $\alpha \leq \theta \leq \beta$ اور $r = 2f(\theta)$, $\alpha \leq \theta \leq \beta$ کو محور x کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کی جاتی ہے۔ کیا ان سطح طواف کے رقبوں کی تناسب کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔
۱۷۸۵۴
۱۷۸۵۵

۱۷۸۵۶ پچھانا خطوں کے وسطانی مرکز

۱۷۸۵۷ چونکہ مثلث کا وسطانی مرکز ہر ایک وسطانیہ پر، اس سے دو تہائی دور مخالف قاعدہ پر، واقع ہوتا ہے لہذا شکل ۱۰.۹۵ میں محور x کے لحاظ سے باریک سایہ دور
۱۷۸۵۸ ٹکونی بیرم کا بازو تقریباً $\frac{2}{3}r \sin \theta$ ہوگا۔ اسی طرح محور y کے لحاظ سے اس باریک ٹکونی خط کا بازو $\frac{2}{3}r \cos \theta$ ہوگا۔ یہ تخمین $0 \rightarrow \Delta \theta$ سے
۱۷۸۵۹ بہتر ہو کر خط AOB کے وسطانیہ کے محدود کے لیے درج ذیل کمیات دیتی ہیں

$$\bar{x} = \frac{\int \frac{2}{3}r \cos \theta \cdot \frac{1}{2}r^2 d\theta}{\int \frac{1}{2}r^2 d\theta} = \frac{\frac{2}{3} \int r^3 \cos \theta d\theta}{\int r^2 d\theta}$$

$$\bar{y} = \frac{\int \frac{2}{3}r \sin \theta \cdot \frac{1}{2}r^2 d\theta}{\int \frac{1}{2}r^2 d\theta} = \frac{\frac{2}{3} \int r^3 \sin \theta d\theta}{\int r^2 d\theta}$$

۱۷۸۶۰ جہاں تمام مکمل کی حدود α اور β ہیں۔

سوال ۱۰.۵۰۹: قلب نما $r = a(1 + \cos \theta)$ کے اندر خطہ کا وسطانیہ دریافت کریں۔ ۱۷۸۲۱

سوال ۱۰.۵۱۰: نصف دائری خطہ $0 \leq r \leq a, 0 \leq \theta \leq \pi$ کا وسطانیہ دریافت کریں۔ ۱۷۸۲۲

۱۷۸۲۳

۱۷۸۲۴

باب ۱۱

سمتیت اور خلا میں تحلیلی جیومیٹری

اس حصہ میں سمتیت اور سہ بُعدی محدود نظام متعارف کیے جائیں گے۔ جیسا ایک متغیر کے تفاعل پر غور کے لیے محدودی مستوی موزوں ہے، اسی طرح دو (یا دو سے زیادہ) متغیرات کے تفاعل پر غور کے لیے محدودی خلا موزوں ہے۔ ہم محدودی مستوی میں ایک تیسرا محور شامل کر کے محدودی خلا پیدا کرتے ہیں۔ یہ محور مستوی xy سے نیچے اور اس سے اوپر فاصلہ ناپتا ہے۔

۱۱.۱ مستوی میں سمتیت

بعض چیزیں جنہیں ہم ناپتے ہیں کا تعین ان کی مقدار سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کیت، لمبائی اور وقت قلم بند کرنے کے لیے ہم صرف ایک عدد اور موزوں اکائی لکھتے ہیں۔ اس کے برعکس قوت، ہٹاؤ، یا سمتی رفتار جاننے کے لیے ہمیں مزید معلوم درکار ہوگی۔ قوت کو بیان کرنے کے لیے ہمیں اس کی مقدار کے ساتھ وہ رخ بھی جانتا ہوگا جس رخ یہ عمل کرتی ہے۔ کسی جسم کا ہٹاؤ بیان کرنے کے لیے ہمیں اس سمت کا ذکر کرنا ہوگا جس سمت یہ جسم حرکت کرتا ہے اور ساتھ اس فاصلہ کا ذکر کرنا ہوگا جتنا یہ طے کرتا ہے۔ ایک جسم کی سمتی رفتار بیان کرنے کے لیے ہم حرکت کی سمت اور جسم کی رفتار کی بات کرتے ہیں۔

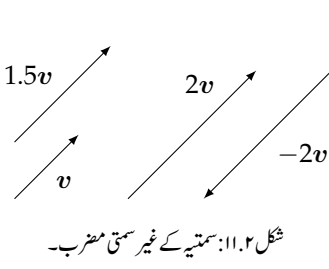
وہ مقدار جس کی جسامت اور سمت دونوں ہوں کو عموماً تیر کے نشان سے ظاہر کیا جاتا ہے جہاں مقدار کے رخ کو تیر کارخ مقدار کی جسامت کو، موزوں اکائیوں میں، تیر کی لمبائی ظاہر کرتی ہے۔

تیر دار لکیروں کو ہم سمت بند خطوط تصور کرتے اور سمتیت کہتے ہیں۔

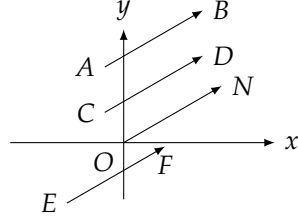
تعریف: ایک مستوی میں سمت بند خط کو سمتیت کہتے ہیں۔ دو سمتیت صرف اس صورت ایک دوسرے کے برابر یا یکساں ہوں گے جب ان کی مقداریں ایک سی ہوں اور ان کے رخ ایک سے ہوں۔



vector^۱



شکل ۱۱.۲: سمتیہ کے غیر سمتی مضرب۔



شکل ۱۱.۱: یکساں لمبائی اور یکساں رخ کے سمتیات ایک ہی سمتیہ کو ظاہر کرتے ہیں۔

یوں اگر سمتیات کو ظاہر کرنے والے تیر آپس میں متوازی ہوں، ان کی لمبائیاں ایک سی ہوں اور ان کا رخ بھی ایک سا ہو تب یہ ایک ہی سمتیہ کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس کتاب میں سمتیہ کو موٹی لکھائی میں رومانی حروف تہجی، مثلاً v ، سے ظاہر کیا جائے گا۔ نقطہ A سے نقطہ B تک تیر کو ہم $\vec{AB}$ لکھیں گے۔

مثال ۱۱.۱: چار تیروں کو شکل ۱۱.۱ میں دکھایا گیا ہے جن کی لمبائیاں اور رخ ایک سے ہیں۔ یوں چاروں ایک ہی سمتیہ کو ظاہر کرتے ہیں جس کو ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\vec{AB} = \vec{CD} = \vec{ON} = \vec{EF}$$

□

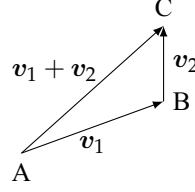
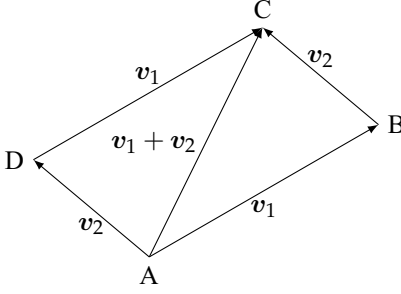
غیر سمتیہ اور غیر سمتی مضرب

ہم کسی سمتیہ کو مثبت حقیقی عدد سے ضرب دینے کے لیے اس کی لمبائی کو اس عدد سے ضرب دیتے ہیں (شکل ۱۱.۲)۔ سمتیہ کو ۲ سے ضرب دینے کے لیے ہم اس کی لمبائی دگنی کرتے ہیں۔ ایک سمتیہ کو ۱.۵ سے ضرب دینے کے لیے ہم اس کی لمبائی ۵۰٪ بڑھاتے ہیں، وغیرہ، وغیرہ۔ ایک سمتیہ کو منفی عدد سے ضرب دینے کے لیے ہم اس کا رخ الٹ کر کے اس کی لمبائی کو عدد کی مطلق قیمت سے ضرب دیتے ہیں۔

اگر c غیر صفر حقیقی عدد اور v ایک سمتیہ ہو تب مثبت c کی صورت میں v اور cv کے رخ ایک سے ہوں گے جبکہ منفی c کی صورت میں ان کے رخ ایک دوسرے کے مخالف ہوں گے۔ یہاں حقیقی اعداد تبدیلی پیمانہ کے طور پر کام کرتے ہیں اور یہ غیر سمتیہ cv کہلاتے ہیں جبکہ cv کے مضرب کو v کا غیر سمتیہ مضرب کہتے ہیں۔

صفر سے ضرب کو شامل کرنے کی خاطر ہم اس روایت کو اپناتے ہیں جس کے مطابق کسی بھی سمتیہ کو صفر سے ضرب دینے سے صفر سمتیہ 0 حاصل ہوگا، جو ایک نقطہ پر مشتمل ہوگا جس کی لمبائی صفر ہوگی۔ دیگر سمتیہ کے برعکس صفر سمتیہ 0 کا کوئی رخ نہیں ہوتا ہے۔

۲ قلم دکان استعمال کرتے ہوئے سمتیہ کو رومانی حروف تہجی پر تیر کا نشان $\vec{v}$ یا نصف تیر کا نشان $\vec{v}$ ڈال کر ظاہر کیا جاتا ہے۔
 scalar
 scalar multiple

شکل ۱۱.۳: سمئیات v_1 اور v_2 کا مجموعہ۔

شکل ۱۱.۴: قاعدہ متوئی الاضلاع۔ مخالف اضلاع یکساں لمبائی ہونے کی وجہ سے $ABCD$ متوئی الاضلاع ہوگا۔

جیومیٹریائی مجموعہ: قاعدہ متوئی الاضلاع

دو غیر صفر سمئیات v_1 اور v_2 کا جیومیٹریائی مجموعہ لینے کی خاطر v_1 کا نمائندہ، مثلاً A سے B تک، ترسیم کر کے v_1 کے اختتامی نقطہ (سر) B پر v_2 کے نمائندہ کا ابتدائی نقطہ (ذم) رکھ کر ترسیم کریں۔ شکل ۱۱.۳ میں $v_2 = \vec{BC}$ ہے۔ مجموعہ $v_1 + v_2$ اب v_1 کی ذم A سے v_2 کے سر C تک سمتیہ ہوگا۔ یوں اگر

$$v_1 = \vec{AB}, \quad v_2 = \vec{BC}$$

ہوں تب

$$v_1 + v_2 = \vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$$

ہوگا۔ چونکہ اس عمل میں $v_1 + v_2$ متوئی الاضلاع کا وتر ہوتا ہے لہذا اس عمل کو بعض اوقات قاعدہ متوئی الاضلاع کہتے ہیں (شکل ۱۱.۴)۔

اجزاء

دو سمئیات اس صورت متوئی ہوں گے جب یہ ایک دوسرے کے غیر صفر، غیر سمتی مضرب ہوں، یعنی جب ان کو ظاہر کرنے والے خطوط متوئی ہوں۔

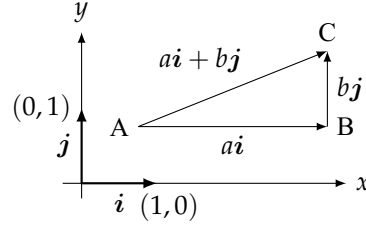
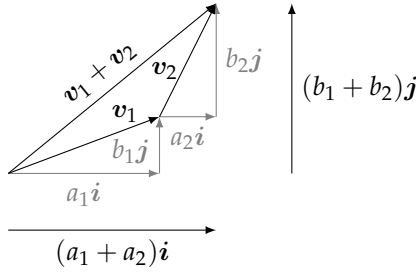
جب بھی ایک سمتیہ v کو دو غیر متوئی سمئیات کا مجموعہ

$$v = v_1 + v_2$$

لکھنا ممکن ہو، سمئیات v_1 اور v_2 سمتیہ v کے اجزاء کہلائیں گے اور ہم کہتے ہیں کہ سمتیہ v کو اس کے اجزاء v_1 اور v_2 میں تحلیل کیا گیا ہے۔

سمئیات کے مقبول ترین الجبرا میں ہر سمتیہ کو کارٹیزی محور کے متوئی اجزاء کی صورت میں بیان کیا جاتا ہے اور یہ اجزاء از خود موزوں اساسی^۶ سمتیہ، جن کی لمبائی 1 ہوتی ہے، کے مضرب ہوتے ہیں۔ مثبت محور x کے رخ اساسی سمتیہ نقطہ $(0, 0)$ سے نقطہ $(1, 0)$ تک تیر سے ظاہر کیا جاتا ہے اور اس

^۶parallelogramlaw
^۱basic



شکل ۱۱.۶: سمتیات کا مجموعہ ان کے مطابقتی اجزاء کے مجموعہ لے کر حاصل ہوگا۔

شکل ۱۱.۵: اساس سمتیات i اور j کو استعمال کر کے کسی بھی سمتیہ $\vec{AC}$ کو لکھا جاسکتا ہے۔

اساسی سمتیہ کی علامت i ہے۔ مثبت محور y کے رخ اساسی سمتیہ نقطہ $(0, 0)$ سے نقطہ $(0, 1)$ تک تیر سے ظاہر کیا جاتا ہے اور اس اساسی سمتیہ کی علامت j ہے۔ اب غیر سمتی a کے لیے محور x کے متوازی سمتیہ ai کی لمبائی $|a|$ ہوگی جبکہ اس کا رخ $a > 0$ کے لیے دایاں اور $a < 0$ کے لیے بائیں ہوگا۔ اس طرح غیر سمتی b کے لیے محور y کے متوازی سمتیہ bj کی لمبائی $|b|$ ہوگی جبکہ اس کا رخ $b > 0$ کے لیے اوپر اور $b < 0$ کے لیے نیچے ہوگا۔ شکل ۱۱.۵ میں سمتیہ $\vec{AC} = v$ کو اجزاء i اور j میں تحلیل کیا گیا ہے:

$$v = ai + bj$$

تعریف: اگر $v = ai + bj$ اور v کے رخ، سمتیہ v کے اجزاء سمتیات ai اور bj ہوں گے۔ اعداد a اور b اساسی سمتیات i اور j کے رخ، سمتیہ v کے غیر سمتی اجزاء ہوں گے۔

□

تعریف: سمتیات کی برابری یا یکسانیت (الجبرائی تعریف)۔

$$(i) \quad ai + bj = a'i + b'j \Leftrightarrow a = a', \quad b = b'$$

□

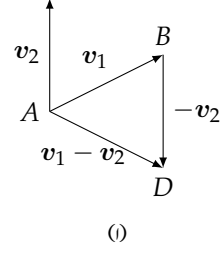
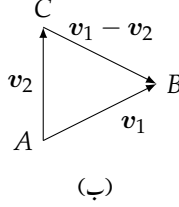
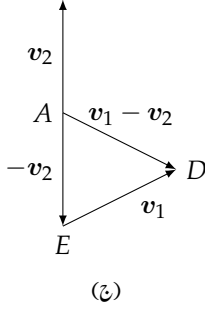
دو سمتیات صرف اور صرف اس صورت ایک دوسرے کے برابر ہوں گے جب i اور j کے رخ، ان کے مطابقتی غیر سمتی اجزاء ایک دوسرے کے برابر ہوں۔

الجبرائی مجموعہ

سمتیات کے مطابقتی غیر سمتی اجزاء کا مجموعہ لے کر ان سمتیات کا مجموعہ حاصل کیا جاسکتا ہے (شکل ۱۱.۶)۔

اگر $v_1 = a_1i + b_1j$ اور $v_2 = a_2i + b_2j$ ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$v_1 + v_2 = (a_1 + a_2)i + (b_1 + b_2)j$$



شکل ۱۱.۷: سمتیہ $v_1 - v_2$ کو ترسیم کرنے کے کئی طریقوں میں سے تین طریقے۔

مثال ۱۱.۲:

$$(2i - 4j) + (5i + 3j) = (2 + 5)i + (-4 + 3)j = 7i - j$$

□

تفریق

ایک سمتیہ v کا منفی سمتیہ $-v = (-1)v$ ہوگا۔ اس کی لمبائی v کی لمبائی ہوگی البتہ اس کا رخ v کا مخالف ہوگا۔ سمتیہ v_2 کو سمتیہ v_1 سے منفی کرنے کی خاطر ہم $-v_2$ اور v_1 کا مجموعہ لیں گے۔ جیومیٹریائی طور پر ہم v_1 کے سرے سے $-v_2$ کھینچ کر v_1 کی ذم سے $-v_2$ کے سر تک سمتیہ ترسیم کریں گے۔ یہ عمل شکل ۱۱.۷-ا میں دکھایا گیا ہے جہاں

$$\vec{AD} = \vec{AB} + \vec{BD} = v_1 + (-v_2) = v_1 - v_2$$

اس کے علاوہ v_1 اور v_2 کی ذم مشترکہ نقطہ پر رکھ کر v_1 اور v_2 ترسیم کر کے v_2 کے سرے سے v_1 کے سر تک سمتیہ $v_1 - v_2$ ہوگا۔ یہ عمل شکل ۱۱.۷-ب میں پیش کیا گیا ہے جہاں درج ذیل ہے۔

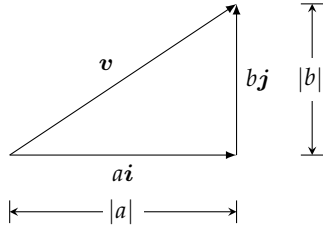
$$\vec{CB} = \vec{CA} + \vec{AB} = -v_2 + v_1 = v_1 - v_2$$

مزید، $-v_2$ کے سرے سے v_1 ترسیم کر کے $v_1 - v_2$ حاصل کیا جاسکتا ہے (شکل ۱۱.۷-ج)۔

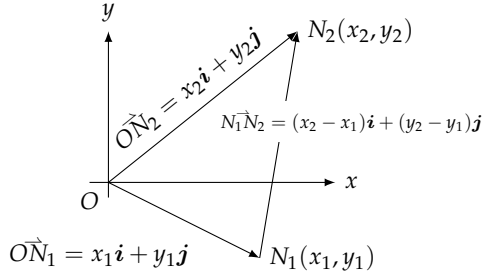
درج ذیل قاعدہ سمتیات کی تفریق کو اجزاء کی صورت میں پیش کرتا ہے۔

$$(r) \quad v_1 - v_2 = (a_1 - a_2)i + (b_1 - b_2)j$$

اس قاعدہ کے تحت دو سمتیات تفریق کرنے کی خاطر ان کے مطابقتی اجزاء تفریق کیے جائیں گے۔



شکل ۱۱.۹: سمتیہ کی لمبائی مسئلہ فیثاغورث سے حاصل کی جاسکتی ہے۔



شکل ۱۱.۸

مثال ۱۱.۳:

$$(6i + 2j) - (3i - 5j) = (6 - 3)i + (2 - (-5))j = 3i + 7j$$

□

ہم نقطہ $N_1(x_1, y_1)$ سے نقطہ $N_2(x_2, y_2)$ تک سمتیہ کے اجزاء حاصل کرنے کے لیے $\vec{ON}_1 = x_1i + y_1j$ کے اجزاء کو $\vec{ON}_2 = x_2i + y_2j$ کے اجزاء سے منفی کرتے ہیں۔

$N_1(x_1, y_1)$ سے $N_2(x_2, y_2)$ تک سمتیہ درج ذیل ہوگا۔

$$(۳) \quad \vec{N_1N_2} = (x_2 - x_1)i + (y_2 - y_1)j$$

مثال ۱۱.۴: نقطہ $N_1(3, 4)$ سے نقطہ $N_2(5, 1)$ تک سمتیہ درج ذیل ہے۔

$$\vec{N_1N_2} = (5 - 3)i + (1 - 4)j = 2i - 3j$$

□

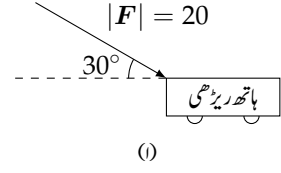
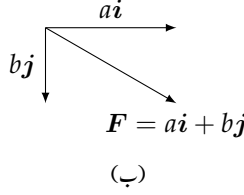
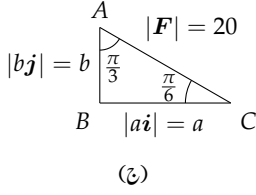
مقدار

سمتیہ $v = ai + bj$ کی لمبائی یا مقدار $|v| = \sqrt{a^2 + b^2}$ ہے۔ سمتیہ v اور اس کے دو سمتیہ اجزاء کے قائمہ مثلث پر مسئلہ فیثاغورث لاگو کرنے سے یہ کلیہ اخذ ہوتا ہے (شکل ۱۱.۹)۔ سمتیہ کی لمبائی $|v|$ میں دو انتہائی لکیریں وہی ہیں جو مطلق قیمت کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔

$$(۴) \quad |v| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$v = ai + bj$$

length
magnitude



شکل ۱۱.۱۰: ہاتھریڑھی (مثال ۱۱.۵)

مثال ۱۱.۵: آپ زمین کے ساتھ 30° زاویہ پر 20 N کی قوت F سے ہاتھریڑھی کو دکھالگاتے ہیں (شکل ۱۱.۱۰-ا)۔ قوت کا افقی جزو ریڑھی کو حرکت دیتا ہے جبکہ اس کا انتضابی جزو ریڑھی کا وزن بڑھاتا ہے۔ اس قوت کا افقی اور انتضابی جزو معلوم کریں۔

حل ہم قوت $F = ai + bj$ اور اس کے اجزاء کے لیے مثلث بناتے ہیں (شکل ۱۱.۱۰-ب اور شکل ۱۱.۱۰-ج)۔ اس مثلث سے $a = 10\sqrt{3}$ اور $b = 10$ حاصل ہوتے ہیں۔ قوت کا افقی جزو $10\sqrt{3}i$ اور انتضابی جزو $-10j$ ہے۔ یوں $F = 10\sqrt{3}i - 10j$ ہوگا۔ انتضابی جزو کا رخ نیچے ہے لہذا یہ منفی ہے۔

غیر سمتی ضرب

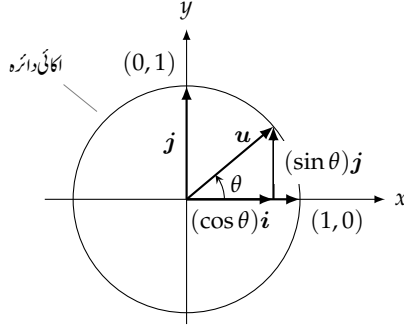
غیر سمتی ضرب جزو در جزو حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اگر c ایک غیر سمتی اور $v = ai + bj$ ایک سمتیہ ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$(د) \quad cv = c(ai + bj) = (ca)i + (cb)j$$

سمتیہ cv کی لمبائی سمتیہ v کی لمبائی ضرب $|c|$ ہوگا:

$$\begin{aligned} |cv| &= |(ca)i + (cb)j| \\ &= \sqrt{(ca)^2 + (cb)^2} \\ &= \sqrt{c^2(a^2 + b^2)} \\ &= \sqrt{c^2} \sqrt{a^2 + b^2} \\ &= |c||v| \end{aligned}$$

یوں اگر c غیر سمتی ہو اور v ایک سمتیہ ہو تب $|cv| = |c||v|$ ہوگا۔



شکل ۱۱.۱۱: مستوی میں ہر اکائی سمتیہ کو $u = (\cos \theta)i + (\sin \theta)j$ روپ میں لکھا جاسکتا ہے۔

مثال ۱۱.۶: اگر $c = -2$ اور $v = -3i + 4j$ ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$|v| = |-3i + 4j| = \sqrt{(-3)^2 + (4)^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$$

$$\begin{aligned} |-2v| &= |(-2)(-3i + 4j)| = |6i - 8j| = \sqrt{(6)^2 + (-8)^2} \\ &= \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10 = |-2||5| = |c||v| \end{aligned}$$

□

صفر سمتیہ

صفر سمتیہ سے مراد درج ذیل سمتیہ ہے۔

$$0 = 0i + 0j$$

دھیان رہے کہ صفر سمتیہ 0 کو ظاہر کرنے کے لیے 0 کو موٹی لکھائی میں لکھا جاتا ہے۔ صفر سمتیہ وہ واحد سمتیہ ہے جس کی لمبائی صفر ہے۔ یہ حقیقت درج ذیل سے واضح ہے۔

$$|ai + bj| = \sqrt{a^2 + b^2} = 0 \Leftrightarrow a = b = 0$$

اکائی سمتیات

کوئی بھی سمتیہ جس کی لمبائی 1 ہو اکائی سمتیہ کہلائے گا۔ سمتیات i اور j اکائی سمتیات ہیں۔

$$|i| = |1i + 0j| = \sqrt{1^2 + 0^2} = 1, \quad |j| = |0i + 1j| = \sqrt{0^2 + 1^2} = 1$$

unitvector^۹

۱.۷۹۱۱ سمتیہ u جو اکائی سمتیہ i کو θ زاویہ ثبت رخ گھما کر حاصل ہوگا، کے سمتی اجزاء درج ذیل ہوں گے (شکل ۱۱.۱۱)۔

$$(۱) \quad u = (\cos \theta)i + (\sin \theta)j$$

۱.۷۹۱۲ چونکہ اکائی سمتیہ کو گھمانے سے اس کی لمبائی تبدیل نہیں ہوتی لہذا u بھی اکائی سمتیہ ہوگا یعنی:

$$|u| = \sqrt{(\cos \theta)^2 + (\sin \theta)^2} = \sqrt{1^2} = 1$$

۱.۷۹۱۳ زاویہ θ کو 0 تا 2π کرنے سے u کا سر N مبداء کے گرد، گھڑی کے الٹ رخ، دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ پر چلتا ہے جو مستوی میں ہر ممکنہ رخ کا اکائی سمتیہ دے گا۔ ۱.۷۹۱۴

۱.۷۹۱۵ لمبائی اور رخ

۱.۷۹۱۶ اگر $v \neq 0$ ہو تب

$$\left| \frac{v}{|v|} \right| = \left| \frac{1}{|v|} v \right| = \frac{1}{|v|} |v| = 1$$

۱.۷۹۱۷ ہوگا لہذا $\frac{v}{|v|}$ اکائی سمتیہ ہوگا جس کا رخ v کا رخ ہوگا۔ یوں ہم v کو اس کی دو اہم خواص، لمبائی اور رخ، کی صورت میں درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$v = |v| \left(\frac{v}{|v|} \right)$$

۱.۷۹۱۸ یوں اگر $u \neq 0$ ہو تب

۱.۷۹۱۹ ا. $\frac{v}{|v|}$ اکائی سمتیہ ہوگا جس کا رخ v کا رخ ہوگا۔ یوں ہم $\frac{v}{|v|}$ کو رخ کہتے ہیں۔

۱.۷۹۲۰ ب. مساوات $v = |v| \left(\frac{v}{|v|} \right)$ سمتیہ v کو اس کی لمبائی اور رخ کی صورت میں بیان کرتی ہے۔

۱.۷۹۲۱ مثال ۱۱.۷: سمتیہ $v = 3i - 4j$ کو اس کی لمبائی اور رخ کا حاصل ضرب لکھیں۔

۱.۷۹۲۲ حل

۱.۷۹۲۳

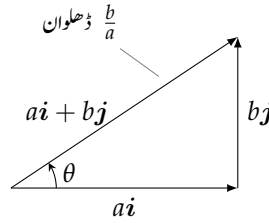
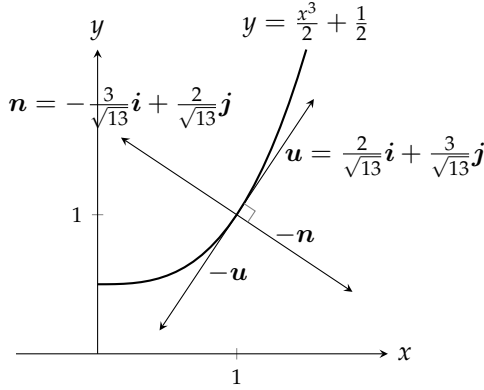
$$|v| = \sqrt{(3)^2 + (-4)^2} = \sqrt{9 + 16} = 5 \quad v \text{ کی لمبائی}$$

$$\frac{v}{|v|} = \frac{3i - 4j}{5} = \frac{3}{5}i - \frac{4}{5}j \quad v \text{ کا رخ}$$

$$v = 3i - 4j = \underbrace{5}_{\text{لمبائی}} \left(\underbrace{\frac{3}{5}i - \frac{4}{5}j}_{\text{رخ}} \right)$$

□

۱.۷۹۲۴



شکل ۱۱.۱۲: اگر $a \neq 0$ ہو تب سمتیہ $v = ai + bj$ کا ڈھلوان $\frac{b}{a}$ ہوگی۔

شکل ۱۱.۱۳: ایک نقطہ پر ترسیم کا اکائی مماسی اور اکائی عمودی سمتیہ (مثال ۱۱.۸)

ڈھلوان، مماس اور عمود

ایک سمتیہ اس صورت ایک خط کے متوازی ہو گا جب سمتیہ کو ظاہر کرنے والا قطعہ اور یہ خط متوازی ہوں۔ ایک غیر انحصاری سمتیہ کا ڈھلوان ان خطوط کا ڈھلوان ہوگی جو اس سمتیہ کے متوازی ہوں۔ یوں $a \neq 0$ کی صورت میں سمتیہ $v = ai + bj$ کا ڈھلوان $\frac{b}{a}$ ہوگا (شکل ۱۱.۱۲)۔

کسی نقطہ پر ایک منحنی کو ایک سمتیہ تب مماس "یا عمود" ہوگا جب اس نقطہ پر منحنی کا مماس اور یہ سمتیہ متوازی یا عمودی ہوں۔ اگلی مثال میں ایسی سمتیہ کو تلاش کرنا دکھایا گیا ہے۔

مثال ۱۱.۸: نقطہ $(1, 1)$ پر منحنی $y = \frac{x^3}{2} + \frac{1}{2}$ کو مماسی اور عمودی اکائی سمتیات تلاش کریں۔

حل

ہم نقطہ $(1, 0)$ پر منحنی کے مماس کے متوازی اور عمودی اکائی سمتیات معلوم کرتے ہیں (شکل ۱۱.۱۳)۔

اس نقطہ پر منحنی کے مماس کا ڈھلوان درج ذیل ہوگی۔

$$y' = \frac{3x^2}{2} \Big|_{x=1} = \frac{3}{2}$$

ہم اتنی ڈھلوان کی اکائی سمتیہ تلاش کرتے ہیں۔ سمتیہ $v = 2i + 3j$ اور اس کے ہر غیر صفر مضرب کا ڈھلوان $\frac{3}{2}$ ہے۔ سمتیہ v کا ایسا مضرب معلوم کرنے کے لیے جس کی لمبائی 1 ہو ہم v کو

$$|v| = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{13}$$

tangent*
normal"

۱۷۹۸۶ سے تقسیم کرتے ہیں۔ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$u = \frac{v}{|v|} = \frac{2}{\sqrt{13}}i + \frac{3}{\sqrt{13}}j$$

۱۷۹۸۷ سمتیہ u کی لمبائی 1 ہے اور یہ $(1, 1)$ پر منحنی کا مماس ہے۔ درج ذیل سمتیہ

$$-u = -\frac{2}{\sqrt{13}}i - \frac{3}{\sqrt{13}}j$$

۱۷۹۸۸ جو مخالف رخ ہے بھی $(1, 1)$ پر منحنی کا مماس ہوگا۔ کسی اضافی شرط کے بغیر ان میں سے کسی ایک اکائی مماسی سمتیہ کو دوسری اکائی مماسی سمتیہ پر فوقیت نہیں دی جاسکتی ہے۔ ۱۷۹۸۹

۱۷۹۹۰ نقطہ $(1, 1)$ پر منحنی کا عمودی سمتیہ تلاش کرنے کی خاطر ہم ایسا اکائی سمتیہ معلوم کرتے ہیں جس کا ڈھلوان u کے ڈھلوان کا منفی مقلوب کے ہو۔ ہم u کے غیر سمتی اجزاء کے مقامات آپس میں تبدیل کر کے اور ان میں سے کسی ایک کی علامت بدل کر ایسا سمتیہ معلوم کر سکتے ہیں۔ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔ ۱۷۹۹۱

$$n = -\frac{3}{\sqrt{13}}i + \frac{2}{\sqrt{13}}j, \quad -n = \frac{3}{\sqrt{13}}i - \frac{2}{\sqrt{13}}j$$

۱۷۹۹۲ یہاں بھی دونوں اکائی سمتیات دیے گئے نقطہ پر منحنی کو عمودی ہیں۔ ان دو عمودی اکائی سمتیات کا رخ ایک دوسرے کے الٹ ہے لیکن دونوں $(1, 1)$ پر منحنی کو عمودی ہیں۔ ۱۷۹۹۳

سوالات ۱۷۹۹۲

چومیٹرک اور حساب ۱۷۹۹۵

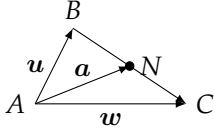
سوال ۱۱.۱: مستوی میں پائے جانے والے سمتیات A ، B اور C کو شکل ۱۱.۱۳ میں دکھایا گیا ہے۔ انہیں کاغذ پر اتار کر سر کے ساتھ ڈم جوڑ کر درج ذیل ترسیم کریں۔ ۱۷۹۹۷

$$۱. A + B \quad ۱۷۹۹۹ \quad ب. A + B + C \quad ۱۸۰۰۰ \quad ج. A - 2B \quad ۱۸۰۰۱ \quad د. \frac{1}{2}A - C \quad ۱۸۰۰۲$$

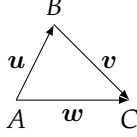
سوال ۱۱.۲: مستوی میں پائے جانے والے سمتیات A ، B اور C کو شکل ۱۱.۱۵ میں دکھایا گیا ہے۔ انہیں کاغذ پر اتار کر سر کے ساتھ ڈم جوڑ کر درج ذیل ترسیم کریں۔ ۱۸۰۰۳

$$۱. A - B \quad ۱۸۰۰۵ \quad ب. A + B + C \quad ۱۸۰۰۶ \quad ج. 2A - \frac{1}{2}B \quad ۱۸۰۰۷ \quad د. A - (B - C) \quad ۱۸۰۰۸$$

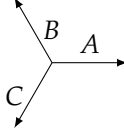
سوال ۱۱.۳ تا سوال ۱۱.۶ میں $A = 2i - 7j$ ، $B = i + 6j$ اور $C = \sqrt{3}i - \pi j$ لیں۔ نتائج کو $ai + bj$ روپ میں لکھیں۔ ۱۸۰۰۹



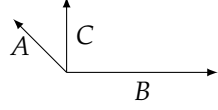
شکل ۱۱.۱۷



شکل ۱۱.۱۸



شکل ۱۱.۱۵



شکل ۱۱.۱۴

سوال ۱۱.۳: $A + 2B$ ۱۸۰۱۱

۱۸۰۱۲

سوال ۱۱.۴: $A + B - C$ ۱۸۰۱۳

سوال ۱۱.۵: $3A - \frac{1}{\pi}C$ ۱۸۰۱۴

۱۸۰۱۵

سوال ۱۱.۶: $2A - 3B + 32j$ ۱۸۰۱۶

سوال ۱۱.۷: مثلث ABC کے اضلاع سمتیات u ، v اور w دیئے ہیں (شکل ۱۱.۱۶)۔ ۱۸۰۱۷

ا. w کو u اور v کی صورت میں لکھیں۔ ۱۸۰۱۸

ب. v کو u اور w کی صورت میں لکھیں۔ ۱۸۰۱۹

سوال ۱۱.۸: مثلث ABC کے اضلاع سمتیات u اور w دیئے ہیں جبکہ BC کا وسطی نقطہ N ہے (شکل ۱۱.۱۷)۔ سمتیہ a کو u اور w ۱۸۰۲۰

کی صورت میں لکھیں۔ ۱۸۰۲۱

۱۸۰۲۲

سوال ۱۱.۹ تا ۱۱.۱۶ میں سمتیہ کو $ai + bj$ روپ میں لکھیں۔ محدودی سطح پر مبداسے شروع کرتے ہوئے انہیں ترسیم کریں۔ ۱۸۰۲۳

سوال ۱۱.۹: نقاط $N_1(5, 7)$ اور $N_2(2, 9)$ کے بیچ قطعہ $\vec{N_1N_2}$ تلاش کریں۔ ۱۸۰۲۴

سوال ۱۱.۱۰: نقاط $N_1(1, 2)$ اور $N_2(-3, 5)$ کے بیچ قطعہ $\vec{N_1N_2}$ تلاش کریں۔ ۱۸۰۲۵

سوال ۱۱.۱۱: نقاط $A(-5, 3)$ اور $B(-10, 8)$ کے بیچ قطعہ $\vec{AB}$ تلاش کریں۔ ۱۸۰۲۶

سوال ۱۱.۱۲: نقاط $A(-7, -8)$ اور $B(6, 11)$ کے بیچ قطعہ $\vec{AB}$ تلاش کریں۔ ۱۸۰۲۷

سوال ۱۱.۱۳: نقاط $N_1(1, 3)$ اور $N_2(2, -1)$ کے بیچ قطعہ $\vec{N_1N_2}$ تلاش کریں۔ ۱۸۰۲۸

سوال ۱۱.۱۴: نقاط $N_3(1, 3)$ اور N_4 کے بیچ قطعہ $\vec{N_3N_4}$ تلاش کریں جہاں $N_1(2, -1)$ اور $N_2(-4, 3)$ کو ملانے والے ۱۸۰۲۹

قطعہ کا وسطی نقطہ N_4 ہے۔ ۱۸۰۳۰

سوال ۱۱.۱۵: نقاط $A(1, -1)$ ، $B(2, 0)$ ، $C(-1, 3)$ اور $D(-2, 2)$ دیئے گئے ہیں۔ سمتیات $\vec{CD}$ اور $\vec{AB}$ کا مجموعہ ۱۸۰۳۱

تلاش کریں۔ ۱۸۰۳۲

سوال ۱۱.۱۶: نقطہ A سے مبدا تک سمتیہ، جہاں $\vec{AB} = 4i - 2j$ اور $B(-2, 5)$ ہیں۔

سوال ۱۱.۱۷: سمتیہ $\vec{AB} = 3i - j$ اور نقطہ $A(2, 9)$ دیا گیا ہے۔ نقطہ B تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۱۸: سمتیہ $\vec{NQ} = -6i - 4j$ اور نقطہ $Q(3, 3)$ دیا گیا ہے۔ نقطہ N تلاش کریں۔

اکائی سمتیات

سوال ۱۱.۱۹ تا سوال ۱۱.۲۲ میں دیے سمتیات ترسیم کریں۔ ان سمتیات کو $ai + bj$ روپ میں لکھیں۔

سوال ۱۱.۱۹: زاویہ $\theta = \frac{\pi}{6}$ اور $\theta = \frac{2\pi}{3}$ کے لیے اکائی سمتیات $u = (\cos \theta)i + (\sin \theta)j$ ترسیم کریں۔ دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ کی ترسیم بھی شامل کریں۔

سوال ۱۱.۲۰: زاویہ $\theta = -\frac{\pi}{4}$ اور $\theta = -\frac{3\pi}{4}$ کے لیے اکائی سمتیات $u = (\cos \theta)i + (\sin \theta)j$ ترسیم کریں۔ دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ کی ترسیم بھی شامل کریں۔

سوال ۱۱.۲۱: سمتیہ j کو مبدا کے گرد گھڑی کے الٹ رخ $\frac{3\pi}{4}$ ریڈین گھما کر حاصل اکائی سمتیہ ترسیم کریں۔

سوال ۱۱.۲۲: سمتیہ j کو مبدا کے گرد گھڑی کے رخ $\frac{2\pi}{3}$ ریڈین گھما کر حاصل اکائی سمتیہ ترسیم کریں۔

سوال ۱۱.۲۳ اور سوال ۱۱.۲۴ میں اکائی سمتیہ $u = (\cos \theta)i + (\sin \theta)j$ اسی رخ تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۲۳: $6i - 8j$

سوال ۱۱.۲۴: $-i + 3j$

سوال ۱۱.۲۵ تا سوال ۱۱.۲۸ میں دیے گئے نقطہ پر منحنی کے مماسی اکائی سمتیات اور عمودی اکائی سمتیات تلاش کریں۔ منحنی اور اکائی سمتیات کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ (سمتیات کی تعداد چار ہوگی۔)

سوال ۱۱.۲۵: $y = x^2$, $(2, 4)$

سوال ۱۱.۲۶: $x^2 + 2y^2 = 6$, $(2, 1)$

سوال ۱۱.۲۷: $y = \tan^{-1} x$, $(1, \frac{\pi}{4})$

سوال ۱۱.۲۸: $y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$, $(0, 1)$

سوال ۱۱.۲۹ تا سوال ۱۱.۳۲ میں دیے گئے نقطہ پر منحنی کے مماسی اور عمودی اکائی سمتیات تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۲۹: $3x^2 + 8xy + 2y^2 - 3 = 0$, $(1, 0)$

سوال ۱۱.۳۰: $x^2 - 6xy + 8y^2 - 2x - 1 = 0$, $(1, 1)$

سوال ۱۱.۳۱: $y = \int_0^x \sqrt{3+t^4} dt$, $(0, 0)$

سوال ۱۱.۳۲: $y = \int_e^x \ln(\ln t) dt$, $(e, 0)$

لمبائی اور رخ

سوال ۱۱.۳۳ اور سوال ۱۱.۳۴ میں دیے سمتیہ کو لمبائی ضرب رخ کی صورت میں لکھیں۔

سوال ۱۱.۳۳: $5i + 12j$

سوال ۱۱.۳۴: $2i - 3j$

سوال ۱۱.۳۵: سمتیہ $3i - 4j$ کے متوازی دو اکائی سمتیات دریافت کریں۔

سوال ۱۱.۳۶: سمتیہ $A = -i + 2j$ کے مخالف رخ ایسا سمتیہ تلاش کریں جس کی لمبائی 2 ہو۔ ایسے کتنے سمتیات ممکن ہیں؟

سوال ۱۱.۳۷: دکھائیں کہ $A = 3i + 6j$ اور $B = -i - 2j$ ایک دوسرے کے مخالف رخ ہیں۔ دونوں کا خاکہ بنائیں۔

سوال ۱۱.۳۸: دکھائیں کہ $A = 3i + 6j$ اور $B = \frac{1}{2}i + j$ کے رخ ایک دوسرے جیسے ہیں۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۱.۳۹: آپ ایک ریڈی کو قوت F سے کھینچ رہے ہیں جس کی مقدار $|F| = 10 \text{ N}$ ہے۔ زمین کے ساتھ قوت کا زاویہ 30° ہے۔ اس قوت کے x اور y اجزاء تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۴۰: پتنگ کی ڈوری آپ کو زمین کے ساتھ 45° زاویہ پر 5 N قوت سے کھینچتی ہے۔ اس قوت کے افقی اور انحصائی اجزاء تلاش کریں۔

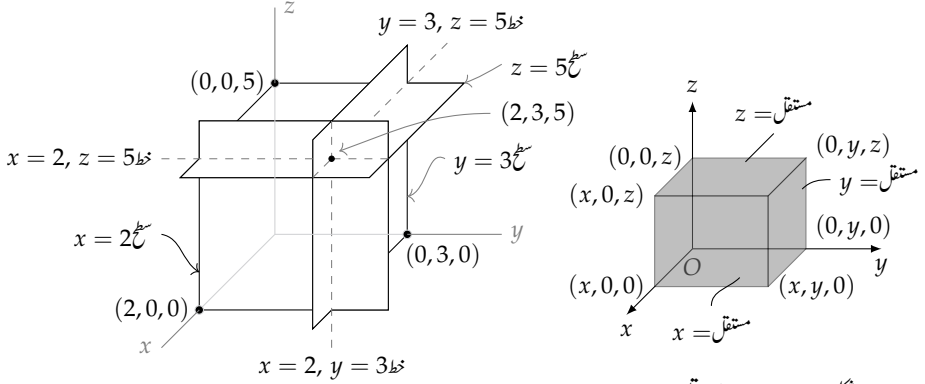
سوال ۱۱.۴۱: سمتیہ $A = 2i + j$ ، $B = i + j$ اور $C = i - j$ دیے گئے ہیں۔ ایسے غیر سمتیات α اور β کہ $A = \alpha B + \beta C$ ہو۔

سوال ۱۱.۴۲: سمتیات $A = i - 2j$ ، $B = 2i + 3j$ اور $C = i + j$ دیے گئے ہیں۔ سمتیہ $A = A_1 + A_2$ لکھیں جہاں A_1 سمتیہ B کے متوازی اور A_2 سمتیہ C کے متوازی ہے۔ (سوال ۱۱.۴۱ دیکھیں۔)

سوال ۱۱.۴۳: ایک پرندہ اپنے گھونسلے سے اڑ کر، مشرق سے شمال کی طرف 60° پر 5 کلومیٹر دور ایک درخت پر آرام کے لیے بیٹھتا ہے۔ اس کے بعد یہ جنوب مشرق رخ 10 کلومیٹر دور ایک کھنبے پر اڑ کر بیٹھتا ہے۔ مستوی xy کے مبداء پر گھونسلہ، مثبت محور x پر مشرق اور مثبت محور y پر شمال رکھ (i) درخت کا مقام تلاش کریں۔ (ب) کھنبے کا مقام تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۴۴: ایک پرندہ اپنے گھونسلے سے اڑ کر، شمال مشرق رخ 7 کلومیٹر دور ایک درخت پر آرام کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ مغرب سے 30° زاویہ جنوب کے رخ 8 کلومیٹر دور ایک کھنبے پر اڑ کر بیٹھتا ہے۔ مستوی xy کے مبداء پر گھونسلہ، مثبت محور x پر مشرق اور مثبت محور y پر شمال رکھ (i) درخت کا مقام تلاش کریں۔ (ب) کھنبے کا مقام تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۴۵: مستوی میں v ایک سمتیہ ہے جو محور y کے متوازی نہیں ہے۔ سمتیہ v کا ڈھلوان اور سمتیہ v کا ڈھلوان کا آپس میں کیا تعلق ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔



شکل ۱۱.۱۸: دایاں ہاتھ کار تیزی نظام۔

شکل ۱۱.۱۹: سطح $x = 2$ ، $y = 3$ اور $z = 5$ نقطہ $(2, 3, 5)$ سے گزرتی تین خط تعین کرتے ہیں۔

۱۱.۲ کار تیزی (مستطیل) محدود فضا میں سمتیات

ہم اب سہ بُعدی کار تیزی محدود بیان کرتے ہیں اور فضا میں اپنا راستہ تلاش کرنا سیکھتے ہیں۔ ہم فاصلہ کی تعریف جانیں گے، فضا میں سمتیات کے ساتھ کام کرنا (مستوی کے قواعد بھی لاگو ہوں گے، پس اب ایک محدود بڑھ جائے گا)، اور نقطوں کے سلسلہ کی مساوات اور عدم مساوات کے ساتھ تعلق سیکھیں گے۔

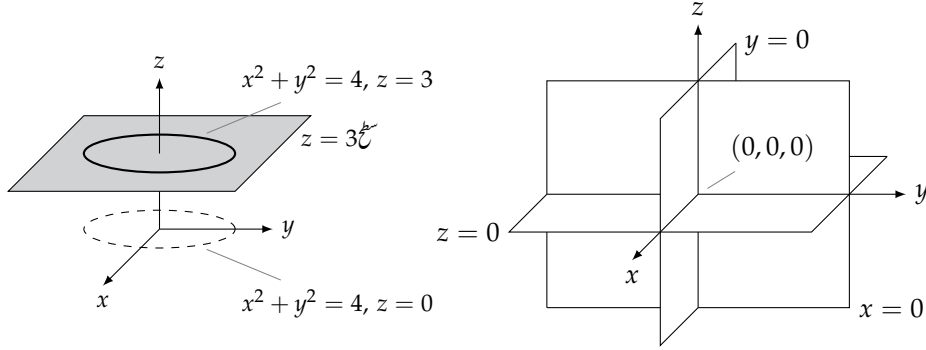
کار تیزی محدود

فضا میں نقطہ کی تلاش کے لیے تین آپس میں عمودی محدود محور استعمال کیے جاتے ہیں۔ شکل ۱۱.۱۸ میں محور Ox ، Oy اور Oz دایاں ہاتھ محدودی نظام دیتے ہیں۔ دائیں ہاتھ کے نظام میں، انگوٹھے کو باقی انگلیوں کے ساتھ زاویہ قائمہ پر رکھتے ہوئے، اگر آپ اپنے دائیں ہاتھ کی چار انگلیوں کو مثبت محور x پر رکھ کر انہیں مثبت محور y کی جانب موڑیں تب آپ کا انگوٹھا مثبت محور z پر ہوگا۔

فضا میں نقطہ N سے گزرتی، محوروں کے قائمہ سطحوں ان محور کو اعداد (x, y, z) پر قطع کریں گی۔ یہی اعداد نقطہ N کے کار تیزی محدود ہوں گے۔

محور x پر نقطوں کے y اور z محدود صفر ہوں گے لہذا ان کے محدود کی صورت $(x, 0, 0)$ ہوگی۔ اسی طرح محور y پر نقطوں کے x اور z محدود صفر ہوں گے لہذا ان نقطوں کے محدود کی صورت $(0, y, 0)$ ہوگی۔ محور z پر نقطوں کے x اور y محدود صفر ہوں گے لہذا ان کے محدود کی صورت $(0, 0, z)$ ہوگی۔

محور x کے عمودی سطح پر تمام نقطوں کا x محدود ہی ہوگا جس x محدود پر یہ سطح محور x کو قطع کرتا ہے۔ اس سطح پر نقطوں کے y اور z محدود کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح محور y کے عمودی سطح پر تمام نقطوں کا مشترک y محدود ہوگا اور محور z کے عمودی سطح پر تمام نقطوں کا مشترک z محدود ہوگا۔ ان سطحوں کی مساوات لکھتے ہوئے ہم اس مشترکہ محدود کی قیمت لکھتے ہیں۔ یوں مستوی $x = 2$ محور x کو عمودی ہے اور یہ مستوی محور x کو نقطہ $x = 2$ پر قطع کرتا ہے۔ مستوی $y = 3$ محور y کو عمودی ہے اور اس کو نقطہ $y = 3$ پر قطع کرتا ہے۔ مستوی $z = 5$ محور z کو عمودی ہے اور اس کو نقطہ $z = 5$ پر قطع کرتا ہے۔ شکل ۱۱.۱۹ میں مستوی $x = 2$ ، $y = 3$ اور $z = 5$ دکھائے گئے ہیں۔ ان کا مشترک نقطہ بھی دکھایا گیا ہے



شکل ۱۱.۲۱: بلند دائرہ (مثال ۱۱.۱۰)

شکل ۱۱.۲۰: سطح $x = 0$ ، $y = 0$ اور $z = 0$ فضا کو آٹھ شمن میں تقسیم کرتے ہیں۔

جہاں یہ تینوں ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں۔

مستوی $x = 2$ اور $y = 3$ ایک دوسرے کو ایک لکیر پر قطع کرتے ہیں (شکل ۱۱.۱۹) جو محور z کے متوازی ہے۔ اس لکیر کو جوڑی مساوات $x = 2$ ، $y = 3$ ظاہر کرتے ہیں۔ نقطہ (x, y, z) صرف اور صرف اس صورت اس لکیر پر پایا جائے گا جب $x = 2$ اور $y = 3$ ہوں۔ اسی طرح مستوی $y = 3$ اور $z = 5$ ایک لکیر پر ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں اور اس لکیر کو جوڑی مساوات $y = 3$ ، $z = 5$ ظاہر کرتے ہیں۔ یہ لکیر محور x کے متوازی ہوگی۔ مستوی $x = 2$ اور $z = 5$ ایک لکیر پر ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں اور اس لکیر کو جوڑی مساوات $x = 2$ ، $z = 5$ ظاہر کرتے ہیں۔ یہ لکیر محور y کے متوازی ہوگی۔

محددی محوروں کے تین مستوی xy جس کی معیاری مساوات $z = 0$ ؛ مستوی yz جس کی معیاری مساوات $x = 0$ ؛ اور مستوی xz جس کی معیاری مساوات $y = 0$ ہے پائی جاتی ہیں۔ یہ تینوں مستوی مبدا $(0, 0, 0)$ پر آپس میں ملتے ہیں (شکل ۱۱.۲۰)۔

تین محدود مستوی $x = 0$ ، $y = 0$ اور $z = 0$ فضا کو آٹھ حصوں میں تقسیم کرتے ہیں جنہیں **شمن**^{۱۴} کہتے ہیں۔ وہ شمن جس میں تمام محدود مثبت ہیں پہلا **شمن**^{۱۵} کہلاتا ہے۔ باقی سات شمن کو نام دینے کا کوئی روایتی طریقہ نہیں پایا جاتا ہے۔

چونکہ فضا کے کارٹینیسی محدود ایک دوسرے کو زاویہ قائمہ پر ملتے ہیں لہذا ان محدود کو **مستطیل**^{۱۶} محدود بھی کہتے ہیں۔

درج ذیل مثال میں ہم مساواتوں اور عدم مساواتوں کا خلا میں ہم پلہ نقطے تلاش کرتے ہیں۔

مثال ۱۱.۹:

xy-plane^{۱۷}
coordinate planes^{۱۸}
octant^{۱۹}
first octant^{۲۰}
rectangular coordinates^{۲۱}

تفصیل

مساوات اور عدم مساوات

$$\begin{aligned}
 & \text{مستوی } xy \text{ میں اور اس سے اوپر نصف فضا میں تمام نقطے۔} & z \geq 0 \\
 & \text{مستوی } x \text{ کو نقطہ } x = -3 \text{ پر عمودی سطح۔ یہ سطح } yz \text{ مستوی کے متوازی اور 3 اکائیاں اس کے پیچھے ہے۔} & x = -3 \\
 & \text{مستوی } xy \text{ کا ربع دوم۔} & z = 0, x \leq 0, y \geq 0 \\
 & \text{پہلا ثمن۔} & x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0 \\
 & \text{سطح } y = 1 \text{ اور } y = -1 \text{ کے بیچ پٹی بشمول ان سطحوں کے۔} & -1 \leq y \leq 1 \\
 & \text{وہ خط جس میں سطح } y = -2 \text{ اور سطح } z = 2 \text{ ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں، یا وہ خط جو نقطہ } (0, -2, 2) \text{ سے گزرتا ہے اور محور } x \text{ کے متوازی ہے۔} & y = -2, z = 2
 \end{aligned}$$

□ ۱۸۱۱.۷

مثال ۱۱.۱۰: کون سے نقاط $N(x, y, z)$ درج ذیل مساوات کو مطمئن کرتے ہیں؟

$$x^2 + y^2 = 4 \quad \text{اور} \quad z = 3$$

حل ۱۸۱۱.۹
 یہ نقطے افقی سطح $z = 3$ میں پائے جاتے ہیں اور اس سطح میں یہ دائرہ $x^2 + y^2 = 4$ بناتے ہیں۔ ہم ان نقطوں کو "سطح $z = 3$ میں دائرہ" کہتے ہیں (شکل ۱۱.۲۱)۔
 □ ۱۸۱۱.۱۰ ۱۸۱۱.۱۱

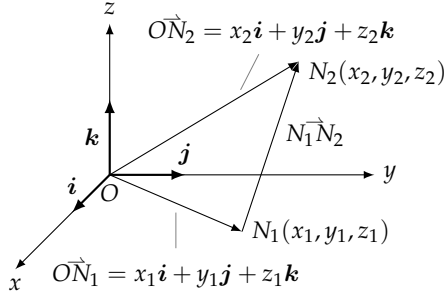
فضا میں سمتیات

سمت بند خطوط کا سلسلہ جو قوت، ہٹاؤ، اور سمتی رفتار ظاہر کرتے ہوں سمتیات کہلاتے ہیں، جیسے یہ مستوی میں کہلائے جاتے ہیں۔ سمتی مجموعہ، سمتی تفریق اور غیر سمتی ضرب کے وہی قواعد یہاں بھی کارآمد ہوں گے۔ ۱۸۱۱.۱۲ ۱۸۱۱.۱۳

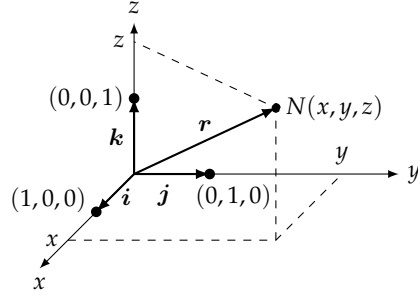
مبدأ سے نقاط $(1, 0, 0)$ ، $(0, 1, 0)$ اور $(0, 0, 1)$ تک سمت بند خطوط اساسی سمتیات ہیں (شکل ۱۱.۲۲) جنہیں بالترتیب i ، j اور k سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ مبدأ O سے عمومی نقطہ $N(x, y, z)$ تک تعین کر سکتے ہیں r درج ذیل ہوگا۔ ۱۸۱۱.۱۴ ۱۸۱۱.۱۵

$$(i) \quad r = \vec{ON} = xi + yj + zk$$

تعریف: فضائی سمتیات کا مجموعہ اور تفریق ۱۸۱۱.۱۶



شکل ۱۱.۲۳: دو نقطوں کے بیچ سمتیہ۔



شکل ۱۱.۲۲: فضائی نقطے کا تعین کر سمتیہ۔

کسی بھی سمتیات $A = a_1i + a_2j + a_3k$ اور $B = b_1i + b_2j + b_3k$ کے لیے درج ذیل ہوں گے۔

۱۸۱۲۸

$$A + B = (a_1 + b_1)i + (a_2 + b_2)j + (a_3 + b_3)k$$

$$A - B = (a_1 - b_1)i + (a_2 - b_2)j + (a_3 - b_3)k$$

□

۱۸۱۲۹

دو نقاط کے بیچ سمتیہ

۱۸۱۳۰

ہم نقطہ $N_1(x_1, y_1, z_1)$ اور $N_2(x_2, y_2, z_2)$ کے بیچ سمتیہ N_1N_2 کو

۱۸۱۳۱

$$\begin{aligned} N_1N_2 &= ON_1 - ON_2 \\ &= (x_2i + y_2j + z_2k) - (x_1i + y_1j + z_1k) \\ &= (x_2 - x_1)i + (y_2 - y_1)j + (z_2 - z_1)k \end{aligned}$$

لکھ سکتے ہیں جو N_1 اور N_2 کے محدود صورت میں ہے (شکل ۱۱.۲۳)۔

۱۸۱۳۲

یوں نقطہ $N_1(x_1, y_1, z_1)$ اور $N_2(x_2, y_2, z_2)$ کے بیچ سمتیہ درج ذیل ہوگا۔

۱۸۱۳۳

$$(r) \quad N_1N_2 = (x_2 - x_1)i + (y_2 - y_1)j + (z_2 - z_1)k$$

مقدار

۱۸۱۳۴

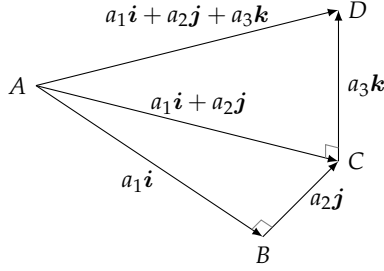
جیسا ہم جانتے ہیں، سمتیہ کی مقدار اور سمت اس کے اہم خصوصیات ہیں۔ ہم مسئلہ فیثاغورث کی مدد سے شکل ۱۱.۲۴ میں سمتیہ $a_1i + a_2j + a_3k$

۱۸۱۳۵

کی مقدار (لمبائی) کا کلیہ تلاش کرتے ہیں۔ مثلث ABC سے

۱۸۱۳۶

$$|\vec{AC}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$$



شکل ۱۱.۲۴: قائمہ مثلث ABC اور ACD پر مسئلہ فیثاغورث کے اطلاق سے $\vec{AD}$ کی لمبائی حاصل ہوتی ہے۔

۱۸۱۳۷ ہوگا لہذا مثلث ACD سے

$$|a_1i + a_2j + a_3k| = |\vec{AD}| = \sqrt{|\vec{AC}|^2 + |\vec{CD}|^2} = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$$

۱۸۱۳۸ ہوگا۔

۱۸۱۳۹ یوں $A = a_1i + a_2j + a_3k$ کی مقدار (لمبائی) درج ذیل ہوگی۔

$$(۳) \quad |A| = |a_1i + a_2j + a_3k| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$$

۱۸۱۴۰ غیر سمتی ضرب

۱۸۱۴۱ تعریف: اگر c غیر سمتی اور A ایک سمتیہ ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$cA = (ca_1)i + (ca_2)j + (ca_3)k$$

□

۱۸۱۴۲

۱۸۱۴۳ مثال ۱۱.۱: سمتیہ $A = i - 2j + 3k$ کی لمبائی درج ذیل ہے۔

$$|A| = \sqrt{(1)^2 + (-2)^2 + (3)^2} = \sqrt{1 + 4 + 9} = \sqrt{14}$$

□

۱۸۱۴۴

۱۸۱۴۵ اگر ہم سمتیہ $A = a_1i + a_2j + a_3k$ کو غیر سمتی c سے ضرب دیں تب، مستوی میں غیر سمتی ضرب کی طرح اور انہیں وجوہات کی بنا، cA

۱۸۱۳۶ کی لمبائی $|c|$ ضرب A کی لمبائی ہوگی:

$$\begin{aligned} c\mathbf{A} &= ca_1\mathbf{i} + ca_2\mathbf{j} + ca_3\mathbf{k} \\ (r) \quad |c\mathbf{A}| &= \sqrt{(ca_1)^2 + (ca_2)^2 + (ca_3)^2} = \sqrt{c^2a_1^2 + c^2a_2^2 + c^2a_3^2} \\ &= |c| \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} = |c||\mathbf{A}| \end{aligned}$$

۱۸۱۳۷ مثال ۱۲: سمتیہ A مثال ۱۱ میں دیا گیا ہے۔ یوں

$$2\mathbf{A} = 2(\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k}) = 2\mathbf{i} - 4\mathbf{j} + 6\mathbf{k}$$

۱۸۱۳۸ کی لمبائی درج ذیل ہوگی:

$$\begin{aligned} \sqrt{(2)^2 + (-4)^2 + (6)^2} &= \sqrt{4 + 16 + 36} = \sqrt{56} \\ &= \sqrt{4 \cdot 14} = 2\sqrt{14} = 2|\mathbf{A}| \end{aligned}$$

□

۱۸۱۳۹

۱۸۱۴۰ صفر سمتیہ

۱۸۱۴۱ فضائیں صفر سمتیہ سے مراد سمتیہ $0 = 0\mathbf{i} + 0\mathbf{j} + 0\mathbf{k}$ ہے۔ مستوی میں صفر سمتیہ کی طرح فضائیں 0 کی لمبائی صفر ہوگی اور اس کا کوئی رخ نہیں ہوگا۔ ۱۸۱۴۲

۱۸۱۴۳ اکائی سمتیات

۱۸۱۴۴ فضائیں اکائی سمتیہ کی لمبائی 1 ہوگی۔ اساسی سمتیات درج ذیل کی وجہ سے اکائی سمتیات ہیں۔

$$\begin{aligned} |\mathbf{i}| &= |1\mathbf{i} + 0\mathbf{j} + 0\mathbf{k}| = \sqrt{1^2 + 0^2 + 0^2} = 1 \\ |\mathbf{j}| &= |0\mathbf{i} + 1\mathbf{j} + 0\mathbf{k}| = \sqrt{0^2 + 1^2 + 0^2} = 1 \\ |\mathbf{k}| &= |0\mathbf{i} + 0\mathbf{j} + 1\mathbf{k}| = \sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2} = 1 \end{aligned}$$

۱۸۱۴۵ مقدار اور رخ

۱۸۱۴۶ اگر $\mathbf{A} \neq 0$ ہو تب $\frac{\mathbf{A}}{|\mathbf{A}|}$ ایک اکائی سمتیہ ہوگا جس کا رخ وہی ہوگا جو $\mathbf{A}$ کا رخ ہے۔ یوں ہم $\mathbf{A}$ کو اس کی مقدار ضرب رخ کی صورت میں درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔ ۱۸۱۴۷

$$(5) \quad \mathbf{A} = |\mathbf{A}| \cdot \frac{\mathbf{A}}{|\mathbf{A}|}$$

مثال ۱۱.۱۳: سمتیہ $A = i - 2j + 3k$ کو اس کی مقدار ضرب رخ کی صورت میں لکھیں۔

حل

$$A = |A| \cdot \frac{A}{|A|} \quad \text{مساوات ۵}$$

$$= \sqrt{14} \cdot \frac{i - 2j + 3k}{\sqrt{14}} \quad \text{مثال ۱۱.۱۱}$$

$$= \sqrt{14} \left(\frac{1}{\sqrt{14}}i - \frac{2}{\sqrt{14}}j + \frac{3}{\sqrt{14}}k \right) = (\text{رخ } A) \cdot (\text{لمبائی } A)$$

□

مثال ۱۱.۱۴: نقطہ $N_1(1, 0, 1)$ سے نقطہ $N_2(3, 2, 0)$ تک سمتیہ کے رخ میں اکائی سمتیہ u تلاش کریں۔

حل

ہم $N_1 \vec{N}_2$ کو اس کی لمبائی سے تقسیم کر کے u حاصل کرتے ہیں:

$$N_1 \vec{N}_2 = (3 - 1)i + (2 - 0)j + (0 - 1)k = 2i + 2j - k$$

$$|N_1 \vec{N}_2| = \sqrt{(2)^2 + (2)^2 + (-1)^2} = \sqrt{4 + 4 + 1} = \sqrt{9} = 3$$

$$u = \frac{N_1 \vec{N}_2}{|N_1 \vec{N}_2|} = \frac{2i + 2j - k}{3} = \frac{2}{3}i + \frac{2}{3}j - \frac{1}{3}k$$

□

مثال ۱۱.۱۵: سمتیہ $A = 2i + 2j - k$ کے رخ ایسا سمتیہ تلاش کریں جس کی لمبائی 6 ہو۔

حل

ہم اس سمتیہ کے رخ اکائی سمتیہ کو 6 سے ضرب کر کے جواب حاصل کرتے ہیں:

$$6 \frac{A}{|A|} = 6 \frac{2i + 2j - k}{\sqrt{2^2 + 2^2 + (-1)^2}} = 6 \frac{2i + 2j - k}{3} = 4i + 4j - 2k$$

□

فضا میں فاصلہ

فضا میں نقاط N_1 اور N_2 کے بیچ فاصلہ، سمتیہ $N_1 \vec{N}_2$ کی لمبائی $|N_1 \vec{N}_2|$ ہوگی۔

نقاط $N_1(x_1, y_1, z_1)$ اور $N_2(x_2, y_2, z_2)$ کے بیچ فاصلہ درج ذیل ہوگا۔

$$|\vec{N_1 N_2}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2} \quad (۶)$$

مثال ۱۱.۱۶: نقاط $N_1(2, 1, 5)$ اور $N_2(-2, 3, 0)$ کے بیچ فاصلہ درج ذیل ہے۔

$$\begin{aligned} |\vec{N_1 N_2}| &= \sqrt{(-2 - 2)^2 + (3 - 1)^2 + (0 - 5)^2} \\ &= \sqrt{16 + 4 + 25} \\ &= \sqrt{45} = 3\sqrt{5} \end{aligned}$$

□

کرہ

ہم مساوات ۱۶ استعمال کر کے اس کرہ کی مساوات لکھتے ہیں جس کا مرکز $N_0(x_0, y_0, z_0)$ اور رداس a ہو۔ نقطہ $N(x, y, z)$ اس صورت اس کرہ پر پایا جائے گا جب $|\vec{N_0 N_1}| = a$ ہو یعنی:

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = a^2$$

ایک کرہ جس کا مرکز (x_0, y_0, z_0) اور رداس a ہو کہ معیاری مساوات درج ذیل ہے۔

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = a^2 \quad (۷)$$

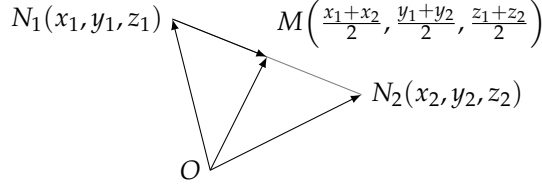
مثال ۱۱.۱۷: درج ذیل کرہ کا مرکز اور رداس تلاش کریں۔

$$x^2 + y^2 + z^2 + 3x - 4z + 1 = 0$$

حل

ہم مستوی میں دائرے کا مرکز اور رداس حاصل کرنے کی طرح یہاں بھی x ، y اور z کے مربع مکمل کر کے معیاری مساوات کے ساتھ موازنہ کر کے مرکز اور رداس دریافت کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 + z^2 + 3x - 4z + 1 &= 0 \\ (x^2 + 3x) + y^2 + (z^2 - 4z) &= -1 \\ \left(x^2 + 3x + \left(\frac{3}{2}\right)^2\right) + y^2 + \left(z^2 - 4z + \left(-\frac{4}{2}\right)^2\right) &= -1 + \left(\frac{3}{2}\right)^2 + \left(-\frac{4}{2}\right)^2 \\ \left(x + \frac{3}{2}\right)^2 + y^2 + (z - 2)^2 &= -1 + \frac{9}{4} + 4 = \frac{21}{4} \end{aligned}$$



شکل ۱۱.۲۵: نقاط N_1 اور N_2 کے محدود کی اوسط قطعہ N_1N_2 کے وسطی نقطہ کے محدود ہوں گے۔

یہ مساوات ہے لہذا $x_0 = -\frac{3}{2}$ ، $y_0 = 0$ ، $z_0 = 2$ اور $a = \frac{\sqrt{21}}{2}$ ہیں۔ یوں مرکز $(-\frac{3}{2}, 0, 2)$ اور رداس $\frac{\sqrt{21}}{2}$ ہوگا۔ ۱۱/۱۳

□ ۱۱/۱۳مثال ۱۱.۱۸: ۱۱/۱۵

مساوات اور عدم مساوات تفصیل

□		کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کا اندرون۔	$x^2 + y^2 + z^2 < 4$	۱۱/۱۹
		سطح $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ اور اس کے اندرون پر مشتمل ٹھوس کرہ یا	$x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$	
		کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ میں محدود گیند۔	$x^2 + y^2 + z^2 > 4$	
		کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کا بیرون۔	$x^2 + y^2 + z^2 = 4, z \leq 0$	
		کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کا نچلا نصف حصہ۔		

وسطی نقاط ۱۱/۱۷

کسی بھی قطعہ کا وسطی نقطہ اوسط کی مدد سے حاصل کیا جاتا ہے۔ نقطہ $N_1(x_1, y_1, z_1)$ اور $N_2(x_2, y_2, z_2)$ کا وسطی نقطہ درج ذیل ہوگا۔ ۱۱/۱۸

$$\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}, \frac{z_1 + z_2}{2} \right)$$

اس کی وجہ درج ذیل ہے (شکل ۱۱.۲۵)۔ ۱۱/۱۹

$$\begin{aligned} \vec{OM} &= \vec{ON_1} + \frac{1}{2} \vec{N_1N_2} = \vec{ON_1} + \frac{1}{2} (\vec{ON_2} - \vec{ON_1}) \\ &= \frac{1}{2} (\vec{ON_1} + \vec{ON_2}) \\ &= \frac{x_1 + x_2}{2} \mathbf{i} + \frac{y_1 + y_2}{2} \mathbf{j} + \frac{z_1 + z_2}{2} \mathbf{k} \end{aligned}$$

مثال ۱۱.۱۹: نقطہ $N_1(3, -2, 0)$ اور $N_2(7, 4, 4)$ کو ملانے والی قطعہ کا وسطی نقطہ درج ذیل ہوگا۔

$$\left(\frac{3+7}{2}, \frac{-2+4}{2}, \frac{0+4}{2}\right) = (5, 1, 2)$$

□

سوالات

سلسلہ، مساوات اور عدم مساوات

سوال ۱۱.۴۶ تا سوال ۱۱.۵۷ میں ان نقطوں کے سلسلہ کی جیومیٹریائی تفصیل بیان کریں جو دی گئی جوڑی مساوات کو مطمئن کرتے ہیں۔

سوال ۱۱.۴۶: $x = 2, y = 3$

سوال ۱۱.۴۷: $x = -1, z = 0$

سوال ۱۱.۴۸: $y = 0, z = 0$

سوال ۱۱.۴۹: $x = 1, y = 0$

سوال ۱۱.۵۰: $x^2 + y^2 = 4, z = 0$

سوال ۱۱.۵۱: $x^2 + y^2 = 4, z = -2$

سوال ۱۱.۵۲: $x^2 + z^2 = 4, y = 0$

سوال ۱۱.۵۳: $y^2 + z^2 = 1, x = 0$

سوال ۱۱.۵۴: $x^2 + y^2 + z^2 = 1, x = 0$

سوال ۱۱.۵۵: $x^2 + y^2 + z^2 = 25, y = -4$

سوال ۱۱.۵۶: $x^2 + y^2 + (z + 3)^2 = 25, z = 0$

سوال ۱۱.۵۷: $x^2 + (y - 1)^2 + z^2 = 4, y = 0$

سوال ۱۱.۵۸ تا سوال ۱۱.۶۳ میں ان نقاط کے سلسلہ کو جیومیٹریائی بیان کریں جو دی گئی عدم مساوات یا مساوات اور عدم مساوات کی جوڑی کو مطمئن کرتے ہیں۔

سوال ۱۱.۵۸: (i) $x \geq 0, y \geq 0, z = 0$ (ب) $x \geq 0, y \leq 0, z = 0$

سوال ۱۱.۵۹:

۱. $0 \leq x \leq 1$

ب. $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$

ج. $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq 1$

سوال ۱۱.۶۰: ۱۸۴۱۳

۱. $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ ۱۸۴۱۵

ب. $x^2 + y^2 + z^2 > 1$ ۱۸۴۱۶

سوال ۱۱.۶۱: ۱۸۴۱۷ $x^2 + y^2 \leq 1, z = 0$ (ب) $x^2 + y^2 \leq 1, z = 3$ (ج) $x^2 + y^2 \leq 1$ جہاں z پر کوئی

شرط لاگو نہیں ہے۔ ۱۸۴۱۸

سوال ۱۱.۶۲: ۱۸۴۱۹ $x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \geq 0$ (ب) $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, z \geq 0$

سوال ۱۱.۶۳: ۱۸۴۲۰ $x = y, z = 0$ (ب) $x = y, z$ جہاں z پر کوئی شرط لاگو نہیں ہے۔

۱۸۴۲۱

سوال ۱۱.۶۴ تا سوال ۱۱.۷۳ میں دیے گئے سلسلہ کو ایک مساوات یا جوڑی مساوات سے ظاہر کریں۔ ۱۸۴۲۲

سوال ۱۱.۶۴: ۱۸۴۲۳ وہ مستوی جو (۱) نقطہ $(3, 0, 0)$ پر محور x ، (ب) نقطہ $(0, -1, 0)$ پر محور y ، (ج) نقطہ $(0, 0, -2)$ پر محور z کو

عمودی ہے۔ ۱۸۴۲۴

سوال ۱۱.۶۵: ۱۸۴۲۵ ایک مستوی جو نقطہ $(3, -1, 2)$ پر (۱) محور x ، (ب) محور y ، (ج) محور z کو عمودی ہے۔

سوال ۱۱.۶۶: ۱۸۴۲۶ ایک مستوی جو نقطہ $(3, -1, 1)$ پر (۱) مستوی xy ، (ب) مستوی yz ، (ج) مستوی xz کے متوازی ہے۔

سوال ۱۱.۶۷: ۱۸۴۲۷ وہ دائرہ جس کا رداس 2 اور مرکز $(0, 0, 0)$ ہو اور جو (۱) مستوی xy ، (ب) مستوی yz ، (ج) مستوی xz میں پایا جاتا ہو۔

سوال ۱۱.۶۸: ۱۸۴۲۸ وہ دائرہ جس کا رداس 2 اور مرکز $(0, 2, 0)$ ہو اور جو (۱) مستوی xy ، (ب) مستوی yz ، (ج) مستوی xz میں پایا جاتا

ہو۔ ۱۸۴۲۹

سوال ۱۱.۶۹: ۱۸۴۳۰ وہ دائرہ جس کا رداس 1 اور مرکز $(-3, 4, 1)$ ہو اور جو (۱) مستوی xy ، (ب) مستوی yz ، (ج) مستوی xz کے متوازی سطح

میں پایا جاتا ہو۔ ۱۸۴۳۱

سوال ۱۱.۷۰: ۱۸۴۳۲ نقطہ $(1, 3, -1)$ سے گزرتا خط جو (۱) محور x ، (ب) محور y ، (ج) محور z کے متوازی ہو۔

سوال ۱۱.۷۱: ۱۸۴۳۳ فضا میں وہ نقطے معلوم کریں جن کا فاصلہ مبدأ اور نقطہ $(0, 2, 0)$ سے یکساں ہو۔

سوال ۱۱.۷۲: ۱۸۴۳۴ وہ دائرہ معلوم کریں جس میں نقطہ $(1, 1, 3)$ سے گزرتا ہو ایسا مستوی جو محور z کے عمودی ہو ایک ایسے دائرہ کو جاملتا ہو جس کا رداس

5 اور مرکز $(0, 0, 0)$ ہو۔ ۱۸۴۳۵

سوال ۱۱.۷۳: ۱۸۴۳۶ فضا میں ان نقطوں کا سلسلہ جن کا فاصلہ $(0, 0, 1)$ سے 2 اور $(0, 0, -1)$ سے 2 ہو۔

۱۸۴۳۷

سوال ۱۱.۷۴ تا سوال ۱۱.۷۹ میں دیے سلسلہ کی عدم مساوات پیش کریں۔ ۱۸۴۳۸

سوال ۱۱.۷۴: ۱۸۴۳۹ سطح $z = 0$ اور $z = 1$ کے بیچ پٹی بشمول ان سطحوں کے۔

سوال ۱۱.۷۵: ۱۸۴۴۰ پہلے ثن میں محدود سطحوں اور سطحوں $x = 2$ ، $y = 2$ اور $z = 2$ میں محدود ٹھوس مکعب۔

سوال ۱۱.۷۶: ۱۸۴۴۱ نصف فضا جو مستوی xy اور اس کے نیچے نقطوں پر مشتمل ہے۔

سوال ۱۱.۷۷: رداس 1 کا کرہ جس کا مرکز مبدأ پر ہو کا بالائی نصف حصہ۔

۱۸۲۴۲

سوال ۱۱.۷۸: رداس 1 کا کرہ جس کا مرکز $(1, 1, 1)$ ہو کا (۱) اندرون، (ب) بیرون۔

۱۸۲۴۳

سوال ۱۱.۷۹: رداس 1 اور 2 کے کرہ جن کے مراکز مبدأ پر ہوں میں بند خطہ۔ (بند خطہ سے مراد ہے کہ کرہ کی سطحیں بھی اس خطہ میں شامل ہوں گی۔
کروی سطحوں کو شامل نہ کرنے کے لیے ہم آزاد خطے کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔)

۱۸۲۴۴

۱۸۲۴۵

۱۸۲۴۶

لمبائی اور رخ

۱۸۲۴۷

سوال ۱۱.۸۰ تا سوال ۱۱.۸۹ میں دیے سمتیہ کو اس کی لمبائی ضرب رخ کی صورت میں لکھیں۔

۱۸۲۴۸

سوال ۱۱.۸۰: $2i + j - 2k$

۱۸۲۴۹

سوال ۱۱.۸۱: $3i - 6j + 2k$

۱۸۲۵۰

سوال ۱۱.۸۲: $i + 4j - 8k$

۱۸۲۵۱

سوال ۱۱.۸۳: $9i - 2j + 6k$

۱۸۲۵۲

سوال ۱۱.۸۴: $5k$

۱۸۲۵۳

سوال ۱۱.۸۵: $-4j$

۱۸۲۵۴

سوال ۱۱.۸۶: $\frac{3}{5}i + \frac{4}{5}k$

۱۸۲۵۵

سوال ۱۱.۸۷: $\frac{1}{\sqrt{2}}i - \frac{1}{\sqrt{2}}k$

۱۸۲۵۶

سوال ۱۱.۸۸: $\frac{1}{\sqrt{6}}i - \frac{1}{\sqrt{6}}i - \frac{1}{\sqrt{6}}k$

۱۸۲۵۷

سوال ۱۱.۸۹: $\frac{i}{\sqrt{3}} + \frac{j}{\sqrt{3}} + \frac{k}{\sqrt{3}}$

۱۸۲۵۸

۱۸۲۵۹

سوال ۱۱.۹۰: سمتیات کی لمبائیاں اور رخ دیے گئے ہیں۔ ان سمتیات کو تلاش کریں۔ کوشش کریں کہ حساب زبانی کریں۔

۱۸۲۶۰

۱۸۲۶۱

رخ	لمبائی	شمار
i	2	(۱)
$-k$	$\sqrt{3}$	(ب)
$\frac{3}{5}j + \frac{4}{5}k$	$\frac{1}{2}$	(ج)
$\frac{6}{7}i - \frac{2}{7}j + \frac{3}{7}k$	7	(د)

۱۸۲۶۲

سوال ۱۱.۹۱: سمتیات کی لمبائیاں اور رخ دیے گئے ہیں۔ ان سمتیات کو تلاش کریں۔ کوشش کریں کہ حساب زبانی کریں۔

۱۸۲۶۳

۱۸۲۶۴

شمار	لمبائی	رخ
(۱)	7	$-j$
(ب)	$\sqrt{2}$	$-\frac{3}{5}i - \frac{4}{5}k$
(ج)	$\frac{13}{12}$	$\frac{3}{13}i - \frac{4}{13}j - \frac{12}{13}k$
(د)	$a > 0$	$\frac{1}{\sqrt{2}}i + \frac{1}{\sqrt{3}}j - \frac{1}{\sqrt{6}}k$

- سوال ۱۱.۹۲: سمتیہ $A = 12i - 5k$ کے رخ ایسا سمتیہ تلاش کریں جس کی لمبائی 7 ہو۔ ۱۸۳۹۵
- سوال ۱۱.۹۳: سمتیہ $A = i + j + k$ کے رخ ایسا سمتیہ تلاش کریں جس کی لمبائی $\sqrt{5}$ ہو۔ ۱۸۳۹۷
- سوال ۱۱.۹۴: سمتیہ $A = 2i - 3j + 6k$ کے مخالف رخ ایسا سمتیہ تلاش کریں جس کی لمبائی 5 ہو۔ ۱۸۳۹۸
- سوال ۱۱.۹۵: سمتیہ $A = \frac{1}{2}i - \frac{1}{2}j - \frac{1}{2}k$ کے مخالف رخ ایسا سمتیہ تلاش کریں جس کی لمبائی 3 ہو۔ ۱۸۳۹۹

سمتیات کا تعین بذریعہ نقاط، وسطی نقاط اور فاصلہ

سوال ۱۱.۹۶ تا سوال ۱۱.۱۰۱ میں درج ذیل معلوم کریں۔ ۱۸۳۷۲

۱. نقاط N_1 اور N_2 کے بیچ فاصلہ، ۱۸۳۷۳

ب. رخ $\vec{N_1N_2}$ ، ۱۸۳۷۴

ج. قطعہ N_1N_2 کا وسطی نقطہ۔ ۱۸۳۷۵

سوال ۱۱.۹۶: $N_1(1, 1, 1)$, $N_2(3, 3, 0)$ ۱۸۳۷۶

سوال ۱۱.۹۷: $N_1(-1, 1, 5)$, $N_2(2, 5, 0)$ ۱۸۳۷۷

سوال ۱۱.۹۸: $N_1(1, 4, 5)$, $N_2(4, -2, 7)$ ۱۸۳۷۸

سوال ۱۱.۹۹: $N_1(3, 4, 5)$, $N_2(2, 3, 4)$ ۱۸۳۷۹

سوال ۱۱.۱۰۰: $N_1(0, 0, 0)$, $N_2(2, -2, -2)$ ۱۸۳۸۰

سوال ۱۱.۱۰۱: $N_1(5, 3, -2)$, $N_2(0, 0, 0)$ ۱۸۳۸۱

سوال ۱۱.۱۰۲: اگر $\vec{AB} = i + 4j - 2k$ اور نقطہ $B(5, 1, 3)$ ہو تب نقطہ A تلاش کریں۔ ۱۸۳۸۳

سوال ۱۱.۱۰۳: اگر $\vec{AB} = -7i + 3j + 8k$ اور نقطہ $A(-2, -3, 6)$ ہو تب نقطہ B تلاش کریں۔ ۱۸۳۸۴

کرہ

سوال ۱۱.۱۰۴ تا سوال ۱۱.۱۰۷ میں کرہ کے رداس اور مرکز تلاش کریں۔ ۱۸۳۸۷

سوال ۱۱.۱۰۴: $(x+2)^2 + y^2 + (z-2)^2 = 8$ ۱۸۲۸۸

سوال ۱۱.۱۰۵: $(x + \frac{1}{2})^2 + (y + \frac{1}{2})^2 + (z + \frac{1}{2})^2 = \frac{21}{4}$ ۱۸۲۸۹

سوال ۱۱.۱۰۶: $(x - \sqrt{2})^2 + (y - \sqrt{2})^2 + (z + \sqrt{2})^2 = 2$ ۱۸۲۹۰

سوال ۱۱.۱۰۷: $x^2 + (y + \frac{1}{3})^2 + (z - \frac{1}{3})^2 = \frac{29}{9}$ ۱۸۲۹۱

۱۸۲۹۲

سوال ۱۱.۱۰۸: سوال ۱۱.۱۱۱ میں کرہ کے رداس اور مرکز دیے گئے ہیں۔ ان کرہ کی مساوات حاصل کریں۔ ۱۸۲۹۳

سوال ۱۱.۱۰۸: رداس $\sqrt{14}$ ، مرکز $(1, 2, 3)$ ۱۸۲۹۴

سوال ۱۱.۱۰۹: رداس ۲، مرکز $(0, -1, 5)$ ۱۸۲۹۵

سوال ۱۱.۱۱۰: رداس $\sqrt{3}$ ، مرکز $(-2, 0, 0)$ ۱۸۲۹۶

سوال ۱۱.۱۱۱: رداس ۷، مرکز $(0, -7, 0)$ ۱۸۲۹۷

۱۸۲۹۸

سوال ۱۱.۱۱۲: سوال ۱۱.۱۱۵ میں دیے کرہ کے رداس اور مرکز دریافت کریں۔ ۱۸۲۹۹

سوال ۱۱.۱۱۲: $x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 4z = 0$ ۱۸۳۰۰

سوال ۱۱.۱۱۳: $x^2 + y^2 + z^2 - 6y + 8z = 0$ ۱۸۳۰۱

سوال ۱۱.۱۱۴: $2x^2 + 2y^2 + 2z^2 + x + y + z = 9$ ۱۸۳۰۲

سوال ۱۱.۱۱۵: $3x^2 + 3y^2 + 3z^2 + 2y - 2z = 9$ ۱۸۳۰۳

۱۸۳۰۴

سوال ۱۱.۱۱۶: نقطہ $N(x, y, z)$ سے (ا) محور x ، (ب) محور y ، (ج) محور z تک فاصلہ تلاش کریں۔ ۱۸۳۰۵

سوال ۱۱.۱۱۷: نقطہ $N(x, y, z)$ سے (ا) سطح xy ، (ب) سطح yz ، (ج) سطح xz تک فاصلہ تلاش کریں۔ ۱۸۳۰۶

۱۸۳۰۷

سمتیائے اور جیومیٹری

سوال ۱۱.۱۱۸: نقطہ $A(4, 2, 0)$ ، $B(1, 3, 0)$ اور $C(1, 1, 3)$ یکساں کثافت کے باریک مثلث کے راس ہیں۔ ۱۸۳۰۸

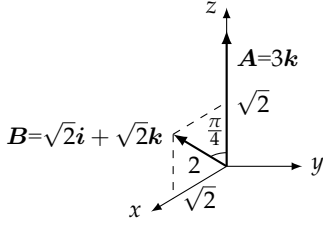
۱. نقطہ C سے AB کے وسطی نقطہ M تک سمتیہ تلاش کریں۔ ۱۸۳۰۹

ب. نقطہ C سے وسطانیہ CM پر C سے $\frac{2}{3}$ فاصلہ تک سمتیہ تلاش کریں۔ ۱۸۳۱۰

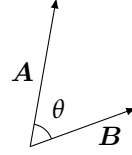
ج. مثلث ABC کے وسطانیوں کے نقطہ تقاطع کے محدود تلاش کریں۔ ۱۸۳۱۱

سوال ۱۱.۱۱۹: ایک مثلث جس کے راس $A(1, -1, 2)$ ، $B(2, 1, 3)$ اور $C(-1, 2, -1)$ ہیں کے وسطانیوں کے نقطہ تقاطع تک ۱۸۳۱۲

مہداتے سمتیہ تلاش کریں۔ ۱۸۳۱۳



شکل ۱۱.۲: سمتیات برائے مثال ۱۱.۲۰



شکل ۱۱.۲۶: سمتیات A اور B کے بیچ زاویہ۔

سوال ۱۱.۱۲۰: فضا میں چار الاضلاع کے راس A ، B ، C اور D ہیں۔ یہ چار الاضلاع ضروری نہیں کہ مستوی ہو۔ دکھائیں کہ مخالف اضلاع کے وسطانی نقطوں کو جوڑنے والے قطعات ایک دوسرے کو نصف میں قطع کرتے ہیں۔ (اشارہ: دکھائیں کہ ان قطعات کے وسطی نقاط یکساں ہیں۔)

سوال ۱۱.۱۲۱: منظم n کثیر الاضلاع کے مرکز سے اس کے راس تک سمتیات بنائے جاتے ہیں۔ دکھائیں کہ ان سمتیات کا مجموعہ صفر ہو گا۔ (اشارہ: کثیر الاضلاع کو اپنے مرکز کے گرد گھمانے سے اس مجموعہ پر کیا اثر ہو گا؟)

سوال ۱۱.۱۲۲: فرض کریں ایک مثلث کے راس A ، B اور C ہیں جبکہ مطابقتی مخالف اضلاع کے وسطی نقاط a ، b اور c ہیں۔ دکھائیں کہ $\vec{Aa} + \vec{Bb} + \vec{Cc} = 0$ ہو گا۔

۱۱.۳ ضرب نقطہ

ہم اب ضرب نقطہ پر غور کرتے ہیں جو سمتیات کو آپس میں ضرب دینے کے دو طریقوں میں سے ایک ہے۔ چونکہ ضرب نقطہ کا نتیجہ غیر سمتی ہوتا ہے لہذا ضرب نقطہ کو غیر سمتی ضرب^{۱۸} بھی کہتے ہیں۔

ضرب نقطہ

جب دو غیر صفر سمتیات A اور B کے ابتدائی نقاط کو ایک ہی نقطہ پر رکھا جائے تب ان سمتیات کے بیچ زاویہ $0 \leq \theta \leq \pi$ پایا جاتا ہے۔ یہ زاویہ A اور B کے بیچ زاویہ کہلاتا ہے۔

تعریف: سمتیات A اور B کے غیر سمتی ضرب (ضرب نقطہ) سے مراد درج ذیل عدد ہے

$$(i) \quad A \cdot B = |A||B| \cos \theta$$

جہاں θ سمتیات A اور B کے بیچ زاویہ ہے (شکل ۱۱.۲۶)۔

□

الفاظ میں، $A \cdot B$ سے مراد A کی لمبائی ضرب B کی لمبائی ضرب اس زاویہ کا کوسائن جو ان سمتیات کے بیچ پایا جاتا ہے۔

سمتیات A اور B کے ضرب نقطہ کو A اور B کے بیچ نقطہ سے ظاہر کیا جاتا ہے یعنی $A \cdot B$ جس کی وجہ سے یہ ضرب نقطہ کہلاتا ہے۔

مثال ۱۱.۲۰: سمتیات $A = 3k$ اور $B = \sqrt{2}i + \sqrt{2}k$ کے ضرب نقطہ درج ذیل ہوگا (شکل ۱۱.۲۷)۔

$$A \cdot A = |A||B| \cos \theta = (3)(2) \cos \frac{\pi}{4} = 6 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 3\sqrt{2}$$

□

چونکہ غیر سمتی ضرب کی علامت $\cos \theta$ پر منحصر ہے لہذا غیر سمتی ضرب کا نتیجہ زاویہ حادہ کی صورت میں مثبت، زاویہ منفرجہ کی صورت میں منفی (اور زاویہ قائمہ کی صورت میں صفر ہوگا)۔

چونکہ سمتیہ A کا اپنے ساتھ زاویہ صفر ہے اور $\cos 0 = 1$ ہوتا ہے لہذا

$$A \cdot A = |A||A| \cos 0 = |A||A| (1) = |A|^2$$

یعنی

$$(۲) \quad |A| = \sqrt{A \cdot A}$$

ہوگا۔

حساب

کارٹیزی نظام میں $A \cdot B$ کا حساب A اور B کے اجزاء سے حاصل کرنے کی خاطر ہم درج ذیل لیتے ہیں۔

$$A = a_1i + a_2j + a_3k,$$

$$B = b_1i + b_2j + b_3k,$$

$$C = B - A = (b_1 - a_1)i + (b_2 - a_2)j + (b_3 - a_3)k$$

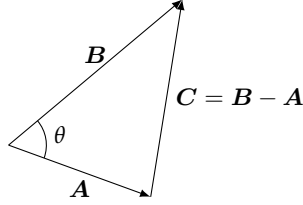
ایک مثال جس کے اضلاع A ، B اور C ہوں گے لیے قاعدہ کوسائن درج ذیل ہوگا (شکل ۱۱.۲۸)۔

$$|C|^2 = |A|^2 + |B|^2 - 2|A||B| \cos \theta$$

$$|A||B| \cos \theta = \frac{|A|^2 + |B|^2 - |C|^2}{2}$$

اس مساوات کا پایاں ہاتھ $A \cdot B$ ہے۔ ہم A ، B اور C کے اجزاء کا مربع لے کر مساوات کے دائیں ہاتھ کی قیمت حاصل کرتے ہیں (مساوات ۳)۔ یوں

$$(۳) \quad A \cdot B = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3$$



شکل ۱۱.۲۸: ایک مثلث جس کے اضلاع A ، B اور $C = B - A$ ہوں پہ قاعدہ کو سائن کے اطلاق سے مساوات ۳ حاصل ہوگا۔

حاصل ہوتا ہے لہذا دو سمتیات کا غیر سمتی ضرب لینے کی خاطر ہم اس کے مطابقتی i ، j اور k اجزاء کو ضرب دے کر ان کا مجموعہ لیتے ہیں۔

مساوات اکو θ کے لیے حل کر کے ان سمتیات کے بیچ زاویہ حاصل ہوگا۔

$$(۴) \quad \theta = \cos^{-1} \left(\frac{A \cdot B}{|A||B|} \right) \quad \text{سمتیات کے بیچ زاویہ}$$

چونکہ الٹ کو سائن کی قیمت $[0, \pi]$ میں پائی جاتی ہے لہذا مساوات ۴ خود بخود A اور B کے بیچ زاویہ دیتی ہے۔

مثال ۱۱.۲۱: سمتیات $A = i - 2j - 2k$ اور $B = 6i + 3j + 2k$ کے بیچ زاویہ تلاش کریں۔

حل
ہم مساوات ۱۴ استعمال کرتے ہیں۔

$$A \cdot B = (1)(6) + (-2)(3) + (-2)(2) = 6 - 6 - 4 = -4$$

$$|A| = \sqrt{(1)^2 + (-2)^2 + (-2)^2} = \sqrt{9} = 3$$

$$|B| = \sqrt{(6)^2 + (3)^2 + (2)^2} = \sqrt{49} = 7$$

$$\begin{aligned} \theta &= \cos^{-1} \left(\frac{A \cdot B}{|A||B|} \right) \\ &= \cos^{-1} \left(\frac{-4}{(3)(7)} \right) = \cos^{-1} \left(-\frac{4}{21} \right) \approx 1.76 \text{ ریڈین} \end{aligned}$$

□

قواعد ضرب نقطہ

ہم ضرب نقطہ کی مساوات $A \cdot B = a_1b_1 + a_2b_2 + c_1c_2$ سے درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$(۵) \quad A \cdot B = B \cdot A$$

۱۸۳۵۵ دوسرے لفظوں میں، ضرب نقطہ تعویضی^{۱۹} ہے۔ ہم مساوات ۳ سے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مستقل (یا غیر سمتی) عدد c کی صورت میں درج ذیل ہوگا۔

$$(۶) \quad (cA) \cdot B = A \cdot (cB) = c(A \cdot B)$$

۱۸۳۵۱ اگر $C = c_1i + c_2j + c_3k$ کوئی تیسرا سمتیہ ہو تب درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} A \cdot (B + C) &= a_1(b_1 + c_1) + a_2(b_2 + c_2) + a_3(b_3 + c_3) \\ &= (a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3) + (a_1c_1 + a_2c_2 + a_3c_3) \\ &= A \cdot B + A \cdot C \end{aligned}$$

۱۸۳۵۷ اس طرح ضرب نقطہ قانون تقسیم (درج ذیل) کو مطمئن کرتا ہے۔

$$(۷) \quad A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$$

۱۸۳۵۸ اس کو مساوات ۵ کے ساتھ ملا کر درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۸) \quad (A + B) \cdot C = A \cdot C + B \cdot C$$

۱۸۳۵۹ مساوات ۷ اور مساوات ۸ ہمیں سمتیات کے مجموعوں کو، الجبرا کے قواعد کے مطابق، آپس میں ضرب دینے کی اجازت دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر:

$$(۹) \quad (A + B) \cdot (C + D) = A \cdot C + A \cdot D + B \cdot C + B \cdot D$$

عمودی سمتیات

۱۸۳۶۱ دو غیر صفر سمتیات A اور B تب عمودی^{۲۰} ہوں گے جب ان کے بیچ زاویہ $\frac{\pi}{2}$ ہو۔ یوں $\cos \frac{\pi}{2} = 0$ کی وجہ سے عمودی سمتیات کے لیے $A \cdot B = 0$ ہوگا۔ اسی طرح اگر A اور B غیر صفر سمتیات ہوں اور $\cos \theta = 0$ ہو تب $A \cdot B = |A||B| \cos \theta = 0$ یعنی $\theta = \cos^{-1} 0 = \frac{\pi}{2}$ ہوگا۔

۱۸۳۶۲ دو غیر صفر سمتیات A اور B صرف اور صرف اس صورت عمودی ہوں گے جب $A \cdot B = 0$ ہو۔

۱۸۳۶۵ مثال ۱۱.۲۲: سمتیات $A = 3i - 2j + k$ اور $B = 2j + 4k$ درج ذیل کی وجہ سے عمودی ہیں۔

$$A \cdot B = (3)(0) + (-2)(2) + (1)(4) = 0$$

□

۱۸۳۶۶

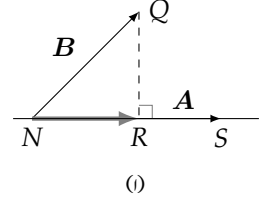
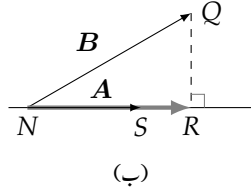
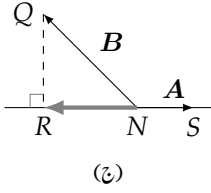
تقلیل سمتیہ

۱۸۳۶۸ سمتیہ $B = \vec{NQ}$ کا غیر صفر سمتیہ $A = \vec{NS}$ پر تقلیل سمتیہ $\vec{NR}$ تعین کرنے کی خاطر Q سے (مبسوط) خط NS پر عمود گرایا جاتا ہے (شکل ۱۱.۲۹)۔ اس سمتیہ کو درج ذیل سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

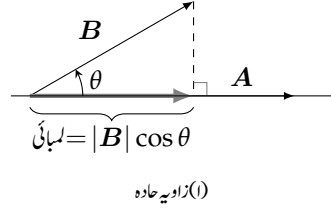
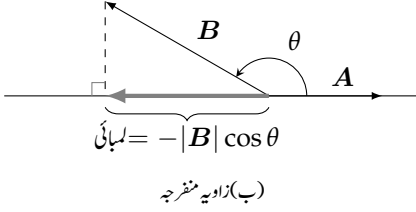
۱۸۳۶۹

$\text{proj}_A B$

A کا B پر سمتی تقلیل



شکل ۱۱.۲۹: B کا A پر سمتی تقطیل



شکل ۱۱.۳۰: A پر B کے تقطیل کی لمبائی

اگر B قوت کو ظاہر کرتا ہو، تب $\text{proj}_A B$ سمتیہ A کے رخ اثر انداز ہونے والی قوت ہوگی۔ ۱۸۳.۷۰

اگر A اور B کے بیچ زاویہ حادہ ہو تب A پر تقطیل B کی لمبائی $|B| \cos \theta$ اور رخ $\frac{A}{|A|}$ ہوگا (شکل ۱۱.۳۰)۔ اگر θ زاویہ منفرجہ ہو تب ۱۸۳.۷۱

$\cos \theta < 0$ ہوگا اور A پر تقطیل B کی لمبائی $-|B| \cos \theta$ اور رخ $-\frac{A}{|A|}$ ہوگا۔ ان دونوں صورتوں میں درج ذیل ہوگا۔ ۱۸۳.۷۲

$$\begin{aligned} \text{proj}_A B &= (|B| \cos \theta) \frac{A}{|A|} \\ &= \left(\frac{A \cdot B}{|A|} \right) \frac{A}{|A|} & |B| \cos \theta &= \frac{|A||B| \cos \theta}{|A|} = \frac{A \cdot B}{|A|} \\ &= \left(B \cdot \frac{A}{|A|} \right) \frac{A}{|A|} \end{aligned}$$

$$(۱۰) \quad \text{proj}_A B = \left(B \cdot \frac{A}{|A|} \right) \frac{A}{|A|} = \left(\frac{B \cdot A}{A \cdot A} \right) A$$

عدد $|B| \cos \theta$ کو B کا A کے رخ غیر سمتی جزو کہتے ہیں۔ درج ذیل کی بنا ۱۸۳.۷۳

$$(۱۱) \quad |B| \cos \theta = B \cdot \frac{A}{|A|}$$

commutative^{۱۹}
orthogonal^{۲۰}

ہم غیر سمتی جزو حاصل کرنے کی خاطر B کی ضرب نقطہ A کے رخ کے ساتھ لیں گے۔ مساوات ۱۰ کہتی ہے کہ B کا A پر تقلیل، A کے رخ B کے غیر سمتی جزو ضرب رخ A کے برابر ہوگا۔

جہاں مساوات ۱۰ کا پہلا حصہ A کے رخ B کے اثر کی بات کرتی ہے، اس کا دوسرا حصہ حساب کے لیے موزوں ہے چونکہ یہ جذر سے چھٹکارا دیتا ہے۔

مثال ۱۱.۲۳: سمتیہ $B = 6i + 3j + 2k$ کا $A = i - 2j - 2k$ پر سمتی تقلیل تلاش کریں اور A کے رخ B کا غیر سمتی جزو تلاش کریں۔

حل

ہم مساوات ۱۰ استعمال کر کے سمتی تقلیل تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \text{proj}_A B &= \frac{B \cdot A}{A \cdot A} A = \frac{6 - 6 - 4}{1 + 4 + 4} (i - 2j - 2k) \\ &= -\frac{4}{9} (i - 2j - 2k) = -\frac{4}{9} i + \frac{8}{9} j + \frac{8}{9} k \end{aligned}$$

ہم A کے رخ B کا غیر سمتی جزو مساوات ۱۱ کی مدد سے حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} |B| \cos \theta &= B \cdot \frac{A}{|A|} = (6i + 3j + 2k) \cdot \left(\frac{1}{3} i - \frac{2}{3} j - \frac{2}{3} k \right) \\ &= 2 - 2 - \frac{4}{3} = -\frac{4}{3} \end{aligned}$$

□

سمتیہ کو عمودی سمتیات کا مجموعہ لکھنا

میکانیات میں ہمیں عموماً ایک سمتیہ B کو سمتیہ A کے متوازی سمتیہ اور A کے عمودی سمتیہ کا مجموعہ کی صورت میں لکھنا ہوتا ہے۔ ہم ایسا درج ذیل مساوات کی مدد سے کر سکتے ہیں (شکل ۱۱.۳۱)۔

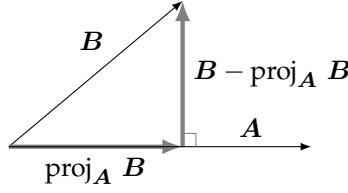
$$\begin{aligned} B &= \text{proj}_A B + (B - \text{proj}_A B) \\ (۱۲) \quad &= \underbrace{\left(\frac{B \cdot A}{A \cdot A} \right) A}_{\text{A کا متوازی}} + \underbrace{\left(B - \left(\frac{B \cdot A}{A \cdot A} \right) A \right)}_{\text{A کا عمودی}} \end{aligned}$$

مثال ۱۱.۲۴: سمتیہ $B = 2i + j - 3k$ کو سمتیہ $A = 3i - j$ کے متوازی سمتیہ اور A کے عمودی سمتیہ کا مجموعہ لکھیں۔

حل

ہم درج ذیل

$$A \cdot B = 6 - 1 = 5, \quad A \cdot A = 9 + 1 = 10$$



شکل ۱۱.۳: سمتیہ B کو سمتیہ A کے عمودی اور متوازی سمتیات کا مجموعہ لکھنا۔

کو مساوات ۱۲ میں پر کرتے ہیں۔

۱۸۳۸۹

$$\begin{aligned} B &= \frac{B \cdot A}{A \cdot A} A + \left(B - \frac{B \cdot A}{A \cdot A} A \right) = \frac{5}{10} (3i - j) + \left(2i + j - 3k - \frac{5}{10} (3i - j) \right) \\ &= \left(\frac{3}{2}i - \frac{1}{2}j \right) + \left(\frac{1}{2}i + \frac{3}{2}j - 3k \right) \end{aligned}$$

آپ تسلی کر لیں کہ دائیں ہاتھ پہلا جزو $\frac{1}{2}A$ کے برابر ہے۔ دائیں ہاتھ دوسرا جزو درج ذیل کی وجہ سے A کو عمودی ہے۔

۱۸۳۹۰

$$\left(\frac{1}{2}i + \frac{3}{2}j - 3k \right) \cdot (3i - j) = \frac{3}{2} - \frac{3}{2} = 0$$

□

۱۸۳۹۱

کام

۱۸۳۹۲

ہم نے حصہ ۱.۸ میں مستقل قوت F جو ایک جسم پر عمل کر کے اس کو قوت کے رخ d فاصلہ منتقل کرتی ہے کا کام کلیہ $W = Fd$ سے دریافت کیا۔ یہ کلیہ صرف اس صورت درست ہو گا جب قوت کا رخ اور حرکت کا رخ ایک ہوں۔ اگر مستقل قوت F اور جسم کے ہٹاو $\vec{NQ} = D$ کے رخ مختلف ہوں تب D کے رخ، F کا جزو کام کرے گا۔ اگر F اور D کے بیچ زاویہ θ ہو تب کام درج ذیل ہو گا (شکل ۱۱.۳۲)۔

۱۸۳۹۳

۱۸۳۹۴

۱۸۳۹۵

$$\begin{aligned} (D \text{ کی لمبائی}) (D \text{ کے رخ } F \text{ کا غیر سمتی جزو}) &= \text{کام} \\ &= (|F| \cos \theta) |D| \\ &= F \cdot D \end{aligned}$$

تعریف: ہٹاو $\vec{NQ} = D$ کے دوران مستقل قوت F کا کام

۱۸۳۹۶

(۱۳)

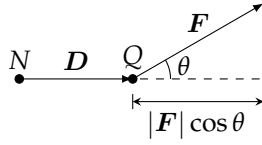
$$W = F \cdot D = |F| |D| \cos \theta$$

ہو گا جہاں ہٹاو اور قوت کے بیچ زاویہ θ ہے۔

۱۸۳۹۷

□

۱۸۳۹۸



شکل ۱۱.۳۲: ہٹاؤ D کے دوران مستقل قوت F کا کام $|D| |F| \cos \theta$ ہوگا۔

کام کی اکائی نیوٹن ضرب میٹر ہے جس کو عموماً **جاؤل**^{۲۱} کہتے ہیں۔

مثال ۱۱.۲۵: اگر $|F| = 40 \text{ N}$ اور $|D| = 3 \text{ m}$ ہوں اور $\theta = 60^\circ$ ہو تب کام درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \text{کام} &= |F| |D| \cos \theta \\ &= (40)(3) \cos 60^\circ \\ &= (120)\left(\frac{1}{2}\right) \\ &= 60 \text{ J} \end{aligned}$$

□

۱۸۳*۱

سوالات

سوال ۱۱.۱۲۳ تا سوال ۱۱.۱۳۲ میں درج ذیل دریافت کریں۔

۱. $|B|$ ، $|A|$ ، $A \cdot B$

ب. A اور B کے بیچ زاویہ کا کوسائن۔

ج. A کے رخ B کا غیر سمتی جزو۔

د. سمتیہ $\text{proj}_A B$

سوال ۱۱.۱۲۳: $A = 2i - 4j + \sqrt{5}k$ ، $B = -2i + 4j - \sqrt{5}k$

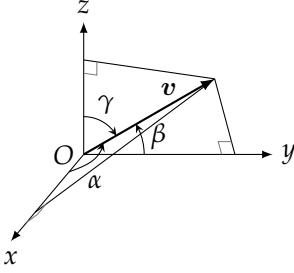
سوال ۱۱.۱۲۴: $A = \frac{3}{5}i + \frac{4}{5}k$ ، $B = 5i + 12j$

سوال ۱۱.۱۲۵: $A = 10i + 11j - 2k$ ، $B = 3j + 4k$

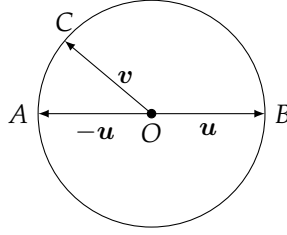
سوال ۱۱.۱۲۶: $A = 2i + 10j - 11k$ ، $B = 2i + 2j + k$

سوال ۱۱.۱۲۷: $A = -2i + 7j$ ، $B = k$

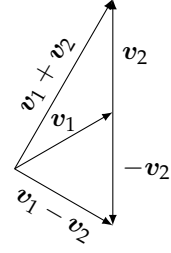
joule^{۲۱}



شکل ۱۱.۳۵: زاویات رخ اور کوسائن رخ کی تعریف برائے سوال ۱۱.۱۴۴۔



شکل ۱۱.۳۴: دائرہ برائے سوال ۱۱.۱۳۸



شکل ۱۱.۳۳: سمتیات برائے سوال ۱۱.۱۳۷

سوال ۱۱.۱۲۸: $A = \frac{1}{\sqrt{2}}i + \frac{1}{\sqrt{3}}j + \frac{1}{\sqrt{6}}k$, $B = \frac{1}{\sqrt{2}}j - k$ ۱۸۳۱۳

سوال ۱۱.۱۲۹: $A = 5j - 3k$, $B = i + j + k$ ۱۸۳۱۴

سوال ۱۱.۱۳۰: $A = i + k$, $B = i + j + k$ ۱۸۳۱۵

سوال ۱۱.۱۳۱: $A = -i + j$, $B = \sqrt{2}i + \sqrt{3}j + 2k$ ۱۸۳۱۶

سوال ۱۱.۱۳۲: $A = -5i + j$, $B = 2i + \sqrt{17}j + 10k$ ۱۸۳۱۷

سوال ۱۱.۱۳۳: سمتیہ $B = 3j + 4k$ کو سمتیہ $A = i + j$ کے عمودی سمتیہ اور A کے متوازی سمتیہ کا مجموعہ لکھیں۔ ۱۸۳۱۸

سوال ۱۱.۱۳۴: سمتیہ $B = j + k$ کو سمتیہ $A = i + j$ کے عمودی سمتیہ اور A کے متوازی سمتیہ کا مجموعہ لکھیں۔ ۱۸۳۱۹

سوال ۱۱.۱۳۵: سمتیہ $B = 8i + 4j - 12k$ کو سمتیہ $A = i + 2j - k$ کے عمودی سمتیہ اور A کے متوازی سمتیہ کا مجموعہ لکھیں۔ ۱۸۳۲۰

سوال ۱۱.۱۳۶: سمتیہ $B = i + (j + k)$ پہلے سے سمتیہ i کے متوازی سمتیہ اور i کے عمودی سمتیہ کا مجموعہ ہے۔ اگر مساوات ۱۲ میں $A = i$ ہو تب کیا $B_{\parallel A}$ اور $B_{\perp A} = j + k$ ملتے ہیں۔ (متوازی اور عمودی اجزاء کو بالترتیب زیر نوشتہ $\parallel$ اور $\perp$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔) ۱۸۳۲۱

۱۸۳۲۲

سوال ۱۱.۱۳۷: مجموعہات اور فرق۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شکل ۱۱.۳۳ میں $v_1 + v_2$ اور $v_1 - v_2$ عمودی ہیں۔ کیا یہ محض ایک اتفاق ہے یا ہم توقع کر سکتے ہیں کہ کسی بھی دو سمتیات کا مجموعہ اور فرق عمودی ہوں گے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۸۳۲۳

سوال ۱۱.۱۳۸: ایک دائرہ جس کا مرکز O ہے قطر AB ہے۔ نقطہ C دائرے پر پایا جاتا ہے (شکل ۱۱.۳۴)۔ دکھائیں کہ $\vec{CA}$ اور $\vec{CB}$ عمودی ہوں گے۔ ۱۸۳۲۴

سوال ۱۱.۱۳۹: دکھائیں کہ یکساں اضلاع کے متوازی الاضلاع کے دو متوازی اضلاع کے عمودی ہوتے ہیں۔ ۱۸۳۲۵

سوال ۱۱.۱۴۰: دکھائیں کہ مربع دو واحد مستطیل ہے جس کے دو متوازی اضلاع عمودی ہوتے ہیں۔ ۱۸۳۲۶

باب ۱۱. سمتیات اور حنائیں میں تجلیلی حیومیٹری

سوال ۱۱.۱۴۱: ثابت کریں کہ ایک متوازی الاضلاع صرف اور صرف اس صورت میں مستطیل ہوگا جب اس کے وتروں کی لمبائی ایک ہی ہو۔ ترکھان اس حقیقت کو عموماً استعمال کرتا ہے۔

سوال ۱۱.۱۴۲: متوازی الاضلاع کے قریبی ضلع u اور v ہیں۔ دکھائیں کہ ان کے مشترک راس سے مخالف راس تک وتر، سمتیات u اور v کے بیچ زاویہ کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔

سوال ۱۱.۱۴۳: ایک اہرام کے مربع قاعدہ $OABC$ کے ضلع کی لمبائی 1 اکائی ہے اور اہرام کی چوٹی D ہے۔ اہرام کا قد بھی 1 اکائی ہے۔ یوں نقطہ D ٹھیک وتر OB کے وسطی نقطہ کے سیدھا اوپر ہوگا۔ قطعہ $\vec{OB}$ اور $\vec{OD}$ کے بیچ زاویہ تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۱۴۴: زاویات رخ اور کوسائن رخ سمتیہ $v = ai + bj + ck$ کے زاویات رخ α ، β اور γ کی تعریف درج ذیل ہے (شکل ۱۱.۳۵)۔

ثابت محور x اور v کے بیچ زاویہ α ہے $(0 \leq \alpha \leq \pi)$ ،

ثابت محور y اور v کے بیچ زاویہ β ہے $(0 \leq \beta \leq \pi)$ ،

ثابت محور z اور v کے بیچ زاویہ γ ہے $(0 \leq \gamma \leq \pi)$ ۔

۱. درج ذیل

$$\cos \alpha = \frac{a}{|v|}, \quad \cos \beta = \frac{b}{|v|}, \quad \cos \gamma = \frac{c}{|v|}$$

اور $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$ دکھائیں۔ ان کوسائن کو کوسائن رخ کہتے ہیں۔

ب. کوسائن رخ اور اکائی سمتیات۔ دکھائیں کہ اگر $v = ai + bj + ck$ ایک اکائی سمتیہ ہو تب a ، b اور c سمتیہ v کے کوسائن رخ ہوں گے۔

سمتیات کے بیچ زاویے

سوال ۱۱.۱۴۵ تا ۱۱.۱۴۸ میں کیلکولیٹر کی مدد سے سمتیات کے بیچ زاویات کو، ایک فی صد درست، ریڈیئن میں تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۱۴۵: $A = 2i + j$, $B = i + 2j - k$

سوال ۱۱.۱۴۶: $A = 2i - 2j + k$, $B = 3i + 4k$

سوال ۱۱.۱۴۷: $A = \sqrt{3}i - 7j$, $B = \sqrt{3}i + j - 2k$

سوال ۱۱.۱۴۸: $A = i + \sqrt{2}j - \sqrt{2}k$, $B = -i + j + k$

سوال ۱۱.۱۴۹ تا ۱۱.۱۵۱ میں کیلکولیٹر کی مدد سے سمتیات کے بیچ زاویات کو، ایک فی صد درست، ریڈیئن میں تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۱۴۹: مثلث ABC کے اندرونی زاویات۔ مثلث کے راس $A(-1, 0, 2)$ ، $B(2, 1, -1)$ اور $C(1, -2, 2)$ ہیں۔

سوال ۱۱.۱۵۰: سمتیات $A = 2i + 2j + k$ اور $B = 2i + 10j - 11k$ کے بیچ زاویہ۔

سوال ۱۱.۱۵۱: مکعب کے وتر اور مکعب کی ایک سطح کے وتر کے بیچ زاویہ۔ (اشارہ: ایسا مکعب استعمال کریں جس کے کنارے i ، j اور k ہوں۔)

سوال ۱۱.۱۵۲: پانی کی نالی میں ایک جوڑے۔ اس جوڑے شمال رخ نالی کا ڈھلوان 10% ہے جبکہ جوڑے مشرق رخ نالی کا ڈھلوان 20% ہے۔ اس جوڑے نالی کے دو حصوں کے بیچ زاویہ کتنا ہوگا؟

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۱.۱۵۳:

۱. کسی بھی سمتیات u اور v کے لیے عدم مساوات $|u \cdot v| \leq |u||v| \cos \theta$ کو $u \cdot v = |u||v|$ کی مدد سے دکھائیں۔

ب. کیا کبھی $|u \cdot v| = |u||v|$ ہو سکتا ہے؟ اگر ہو سکتا ہے تب کب ایسا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۱.۱۵۴: مستوی xy میں عمومی سمتیہ v بنائیں۔ اب ان نقطوں (x, y) کی نشاندہی کریں جن پر $(xi + yj) \cdot v = 0$ ہوگا۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۱.۱۵۵: اگر u_1 اور u_2 عمودی اکائی سمتیات ہوں اور $v = au_1 + bu_2$ ہو تب $v \cdot u_1$ تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۱۵۶: ضرب نقطہ میں مشترک اجزاء کی منسوخی
حقیقی اعداد کے ضرب میں اگر $ab_1 = ab_2$ ہو اور a غیر صفر ہو تب دونوں اطراف a کو منسوخ کر کے $b_1 = b_2$ لکھا جاسکتا ہے۔ کیا ضرب نقطہ میں ایسا کرنا ممکن ہوگا؟ یعنی اگر $A \cdot B_1 = A \cdot B_2$ ہو تب کیا دونوں اطراف A منسوخ کر کے $B_1 = B_2$ لکھا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۱.۱۵۷: فرض کریں A ، B اور C آپس میں عمودی سمتیات ہیں۔ اب $D = 5A - 6B + 3C$ لیں۔

۱. اگر A ، B اور C اکائی سمتیات ہوں تب D کی مقدار $|D|$ تلاش کریں۔

ب. اگر $|A| = 2$ ، $|B| = 3$ اور $|C| = 4$ ہوں تب $|D|$ کتنا ہوگا؟

سوال ۱۱.۱۵۸: فرض کریں A ، B اور C آپس میں عمودی اکائی سمتیات ہیں۔ اگر $D = \alpha A + \beta B + \gamma C$ ہو جہاں α ، β اور γ غیر سمی ہوں تب دکھائیں کہ $\alpha = D \cdot A$ ، $\beta = D \cdot B$ اور $\gamma = D \cdot C$ ہوں گے۔

کام

سوال ۱۱.۱۵۹: قوت $F = 5k$ (مقدار 5 نیوٹن) سیدھی لکیر پر مبدا سے نقطہ $(1, 1, 1)$ تک ایک جسم کو منتقل کرتا ہے (فاصلہ میٹر میں ہے)۔ یہ قوت کتنا کام کرتی ہے؟

سوال ۱۱.۱۶۰: ایک ریل گاڑی کا انجن 6000 ٹن کیت کی ریل گاڑی کو 602148 N قوت سے کھینچ سکتا ہے۔ ایک افقی سیدھی پٹری پر 605 کلو میٹر فاصلہ طے کر کے یہ انجن کتنا کام کرتا ہے؟

سوال ۱۱.۱۶۱: ایک بوجھ کو 20 m لمبی ڈھلوان پر 200 N قوت کھینچتی ہے۔ افقی سطح کے ساتھ یہ قوت 30° کا زاویہ بناتی ہے۔ یہ قوت کتنا کام کرتی ہے؟

سوال ۱۱.۱۶۲: ایک کشتی کے بادبان پر ہوا 2000 N قوت لگاتی ہے۔ افقی سطح کے ساتھ قوت کا زاویہ 60° ہے۔ ایک کلو میٹر فاصلہ طے کرنے میں یہ قوت کتنا کام کرتی ہے؟

مستوی میں خط کی مساواتیں

سوال ۱۱.۱۶۳: دکھائیں کہ سمتیہ $v = ai + bj$ لکیر $ax + by = c$ کو عمودی ہے۔ ایسا کرنے کی خاطر دکھائیں کہ اس لکیر کا ڈھلوان، اس سمتیہ کے ڈھلوان کا منفی مقلوب ہے۔

سوال ۱۱.۱۶۴: دکھائی کہ سمتیہ $v = ai + bj$ لکیر $bx - ay = c$ کے متوازی ہے۔ ایسا کرنے کی خاطر دکھائیں کہ لکیر کا ڈھلوان اور سمتیہ کا ڈھلوان ایک دوسرے جیسے ہیں۔

سوال ۱۱.۱۶۵، ۱۱.۱۶۸، ۱۱.۱۶۹ میں سوال ۱۱.۱۶۳ کا نتیجہ استعمال کر کے نقطہ N پر v کے عمودی خط کی مساوات دریافت کریں۔ اس لکیر کو ترسیم کر کے مہدا پر اس عمودی سمتیہ کا بھی خاکہ بنائیں۔

سوال ۱۱.۱۶۵: $N(2, 1), v = i + 2j$

سوال ۱۱.۱۶۶: $N(-1, 2), v = -2i - j$

سوال ۱۱.۱۶۷: $N(-2, -7), v = -2i + j$

سوال ۱۱.۱۶۸: $N(11, 10), v = 2i - 3j$

سوال ۱۱.۱۶۹، ۱۱.۱۷۰، ۱۱.۱۷۱ میں سوال ۱۱.۱۶۴ کا نتیجہ استعمال کر کے نقطہ N پر v کے متوازی خط کی مساوات دریافت کریں۔ اس لکیر کو ترسیم کر کے مہدا پر اس متوازی سمتیہ کا بھی خاکہ بنائیں۔

سوال ۱۱.۱۶۹: $N(-2, 1), v = i - j$

سوال ۱۱.۱۷۰: $N(0, -2), v = 2i + 3j$

سوال ۱۱.۱۷۱: $N(1, 2), v = -i - 2j$

سوال ۱۱.۱۷۲: $N(1, 3), v = 3i - 2j$

مستوی میں خطوط کے بیچ زاویے

دو مستوی خط جن کے بیچ زاویہ حادہ جو قائمہ نہ ہو وہی ہو گا جو ان خطوط کے عمودی دو سمتیات کے بیچ یا ان خطوط کے متوازی دو سمتیات کے بیچ ہو گا۔ اس حقیقت کے ساتھ سوال ۱۱.۱۶۳، ۱۱.۱۶۴ یا سوال ۱۱.۱۶۳ کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے سوال ۱۱.۱۷۳، ۱۱.۱۷۴، ۱۱.۱۷۵ میں خطوط کے بیچ زاویہ تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۱۷۳: $3x + y = 5, 2x - y = 4$

سوال ۱۱.۱۷۴: $y = \sqrt{3}x - 1, y = -\sqrt{3}x + 2$

سوال ۱۱.۱۷۵: $\sqrt{3}x - y = -2, x - \sqrt{3}y = 1$

سوال ۱۱.۱۷۶: $x + \sqrt{3}y = 1, (1 - \sqrt{3})x + (1 + \sqrt{3})y = 8$

سوال ۱۱.۱۷۷، ۱۱.۱۷۸ اور سوال ۱۱.۱۷۹ میں خطوط کے بیچ ایک ریڈیئن کے سوا حصہ تک زاویہ حادہ تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۱۷۷: $3x - 4y = 3, \quad x - y = 7$ ۱۸۵۱۵

سوال ۱۱.۱۷۸: $12x + 5y = 1, \quad 2x - 2y = 3$ ۱۸۵۱۶

قابل تفرق منحنیات کے بیچ زاویہ

دو قابل تفرق منحنیات کے نقطہ تقاطع پر ان کے بیچ زاویہ سے مراد اس نقطہ پر منحنیات کے مماس کے بیچ زاویہ ہے۔ سوال ۱۱.۱۷۹ تا سوال ۱۱.۱۸۲ میں منحنیات کے بیچ زاویات دو نقاط تقاطع پر معلوم کریں۔ (آپ کو کیلکولیٹر کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔) ۱۸۵۱۷

سوال ۱۱.۱۷۹: $y = \frac{3}{2} - x^2, \quad y = x^2$ ۱۸۵۲۱

سوال ۱۱.۱۸۰: $x = \frac{3}{4} - y^2, \quad x = y^2 - \frac{3}{4}$ ۱۸۵۲۲

سوال ۱۱.۱۸۱: $y = x^3, \quad x = y^2$ ۱۸۵۲۳

سوال ۱۱.۱۸۲: $y = -x^2, \quad y = \sqrt[3]{x}$ ۱۸۵۲۴

۱۱.۴ صلیبی ضرب

اس حصہ میں سمتیات کے ضرب کی دوسری قسم پر غور کیا جائے گا جس کو صلیبی ضرب کہتے ہیں۔ چونکہ صلیبی ضرب کا حاصل سمتی ہوتا ہے لہذا اس ضرب کو سمتی ضرب^{۲۳} بھی کہتے ہیں۔ ۱۸۵۲۸

برقیات، مقناطیسیت، صلیبی ضرب، حرکت سیال اور میکانیات مدار میں قوتوں کے اثرات پر غور میں صلیبی ضرب اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ انہیں صلیبی ضرب کے خواص پر غور کریں۔ ۱۸۵۲۹

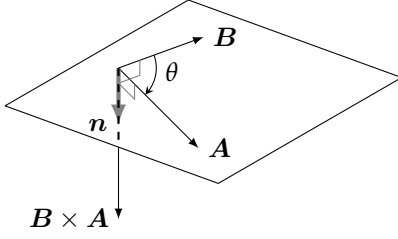
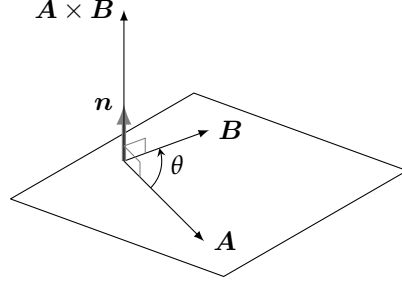
دو سمتیات کا صلیبی ضرب

ہم خلا میں دو غیر صفر سمتیات A اور B سے شروع کرتے ہیں۔ غیر متوازی سمتیات A اور B سطح کو ظاہر کرتے ہیں۔ ہم دائیوں ہاتھ قاعدہ سے اس سطح پر عمودی اکائی سمتیہ n منتخب کرتے ہیں۔ یوں سطح میں A سے B کی جانب دائیں ہاتھ کی انگلیاں، زاویہ θ موڑنے سے، انگوٹھا n کا رخ دے گا (شکل ۱۱.۳۶)۔ دائیں ہاتھ کی انگلیاں موڑتے ہوئے زاویہ $0 \leq \theta \leq \pi$ لیا جاتا ہے۔ ہم سمتی ضرب $A \times B$ کی تعریف درج ذیل لیتے ہیں۔ ۱۸۵۳۰

تعریف: ۱۸۵۳۱

(i) $A \times B = (|A||B| \sin \theta)n$

□

شکل ۱۱.۳: صلیبی ضرب $B \times A$ شکل ۱۱.۳۶: صلیبی ضرب $A \times B$

چونکہ سمتیہ $A \times B$ اکائی عمودی سمتیہ n کا غیر سمتی مضرب ہے لہذا یہ A اور B دونوں کو عمودی ہوگا۔ سمتیات A اور B کے سمتی ضرب کو عموماً A اور B کا صلیبی ضرب^{۲۲} کہتے ہیں۔ صلیبی ضرب کو صلیب کے نشان $\times$ سے ظاہر کیا جاتا ہے اور اسی کی وجہ سے یہ صلیبی ضرب کہلاتا ہے۔

چونکہ 0 اور π کے سائن صفر ہوتے ہیں لہذا ہم مساوات میں دو غیر صفر متوازی سمتیات کے صلیبی ضرب کی تعریف 0 لیں گے۔

اگر A یا B صفر ہوتے ہیں تو $A \times B$ کی قیمت صفر لیں گے۔ یوں دو سمتیات A اور B کا صلیبی ضرب صرف اور صرف اس صورت صفر ہوگا جب A اور B متوازی ہوں یا ان میں سے ایک یا دونوں صفر ہوں۔ اس طرح غیر صفر سمتیات کا صلیبی ضرب صرف اور صرف اس صورت صفر ہوگا جب یہ متوازی ہوں۔

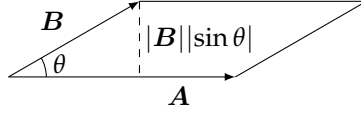
$B \times A$ بالقابل $A \times B$

غیر صفر سمتی ضرب میں سمتیات کی ترتیب بدلنے سے حاصل ضرب کی سمت الٹ ہوتی ہے۔ اگر ہم سمتیہ B سے A کی جانب دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو، زاویہ θ موڑیں، تب ہمارا انگوٹھا پہلے رخ کا مخالف رخ دے گا (یہاں پہلے رخ سے مراد $A \times B$ کے حصول میں انگوٹھے کا رخ ہے)۔ دائیں ہاتھ کی انگلیاں موڑتے ہوئے زاویہ $0 \leq \theta \leq \pi$ لیا جاتا ہے۔ شکل ۱۱.۳ میں ان نتائج کو دکھایا گیا ہے۔ یوں تمام سمتیات A اور B کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$(۲) \quad B \times A = -(A \times B)$$

ضرب نقطہ کے برعکس صلیبی ضرب غیر تویضی^{۲۵} ہے۔

صلیبی ضرب کی تعریف n ، j اور k کی جوڑیوں پر لاگو کرتے ہوئے درج ذیل نتائج حاصل ہوتے ہیں جنہیں دکھائے گئے دائرے سے باآسانی یاد رکھا جاسکتا ہے۔



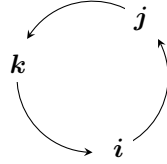
شکل ۱۱.۳۸: متوازی الاضلاع کا رقبہ اس کے قاعدہ ضرب قد کے برابر ہوتا ہے۔

(۳)

$$i \times j = -(j \times i) = k$$

$$j \times k = -(k \times j) = i$$

$$k \times i = -(i \times k) = j$$



۱۸۵۵۲

اکائی سمتیات کے ہم صلیبی ضرب صفر ہوں گے:

۱۸۵۵۳

$$i \times i = (|i||i| \sin 0^\circ) n = ((1)(1)(0)) n = 0$$

$$j \times j = (|j||j| \sin 0^\circ) n = ((1)(1)(0)) n = 0$$

$$k \times k = (|k||k| \sin 0^\circ) n = ((1)(1)(0)) n = 0$$

صلیبی ضرب $A \times B$ متوازی الاضلاع کا رقبہ ہوگا

۱۸۵۵۴

چونکہ n اکائی سمتیہ ہے لہذا $A \times B$ کی مقدار

۱۸۵۵۵

(۴)

$$|A \times B| = |A||B| |\sin \theta| |n| = |A||B| \sin \theta$$

ہوگی جو اس متوازی الاضلاع کا رقبہ ہے جس کے ضلع A اور B ہیں۔ اس متوازی الاضلاع کا قاعدہ $|A|$ جبکہ اس کا قد $|B \sin \theta|$ ہے (شکل ۱۱.۳۸)۔

۱۸۵۵۶

۱۸۵۵۷

قوت مروڑ

۱۸۵۵۸

نقطہ N پر چول کے ساتھ سلاخ کا ایک سر منسلک ہے جس کے دوسرے سے پر قوت F عمل کرتی ہے۔ چول سے سلاخ کے دوسرے سر تک ہٹاؤ کو سمتیہ r ظاہر کرتا ہے (شکل ۱۱.۳۹)۔ قوت مروڑ کی مقدار سے مراد ہم r کی لمبائی ضرب قوت کا وہ حصہ جو r کو عمودی ہے، لیتے ہیں۔ علامتی طور پر ہم قوت مروڑ سمتیہ کی مقدار کو

۱۸۵۵۹

۱۸۵۶۰

۱۸۵۶۱

$$= |r||F| \sin \theta = \text{قوت مروڑ سمتیہ کی مقدار}$$

یا $|r \times F|$ لکھ سکتے ہیں۔ ہم دائیں ہاتھ قاعدہ سے حاصل اکائی سمتیہ n استعمال کرتے ہوئے قوت مروڑ سمتیہ کو درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

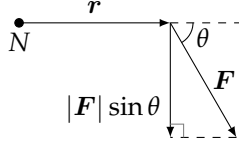
۱۸۵۶۲

$$\text{قوت مروڑ سمتیہ} = (|r||F| \sin \theta) n = r \times F$$

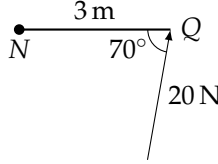
یاد رہے کہ (غیر صفر سمتیات کی صورت میں) $A \times B$ تب 0 ہوتا ہے جب A اور B متوازی ہوں۔ قوت مروڑ کی تعریف عین اس حقیقت کے مطابق ہے۔ یوں اگر قوت عین سلاخ کے متوازی عمل کرے تب حاصل قوت مروڑ صفر ہوگا۔

۱۸۵۶۳

۱۸۵۶۴



شکل ۱۱.۳۹: قوت مروڑ۔



شکل ۱۱.۴۰: قوت مروڑ (مثال ۱۱.۲۶)۔

مثال ۱۱.۲۶: قوت مروڑ کی مقدار شکل ۱۱.۴۰ میں درج ذیل ہوگی۔

۱۸۵۶۵

$$\begin{aligned} |\vec{NQ} \times \mathbf{F}| &= |\vec{NQ}| |\mathbf{F}| \sin 70^\circ \\ &\approx (3)(20)(0.94) \\ &\approx 56.4 \text{ N m} \end{aligned}$$

مساوات ۴

□

۱۸۵۶۶

توانین تلازم اور تقسیم

۱۸۵۶۷

صلیبی ضرب عام طور غیر تلازمی ہوگا چونکہ $(A \times B) \times C$ سمتیات A اور B کے مستوی میں پایا جاتا ہے جبکہ $A \times (B \times C)$ سمتیات B اور C کے مستوی میں پایا جاتا ہے۔ اس کے باوجود درج ذیل قواعد مطمئن ہوتے ہیں۔

۱۸۵۶۸

۱۸۵۶۹

$$\begin{aligned} (5) \quad (rA) \times (sB) &= (rs)(A \times B) && \text{غیر سمتی قاعدہ حاصل تقسیم} \\ (6) \quad A \times (B + C) &= A \times B + A \times C && \text{سمتی قاعدہ حاصل تقسیم} \\ (7) \quad (B + C) \times A &= B \times A + C \times A && \text{سمتی قاعدہ حاصل تقسیم} \end{aligned}$$

مساوات کی ایک مخصوص صورت درج ذیل ہے۔

۱۸۵۷۰

$$(8) \quad (-A) \times B = A \times (-B) = -(A \times B)$$

غیر سمتی قاعدہ حاصل تقسیم ثابت کرنے کی خاطر مساوات ۵ کے دونوں اطراف پر مساوات اعاند کر کے نتائج کا موازنہ کریں۔ سمتی قاعدہ حاصل تقسیم مساوات ۶ کو ثابت کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ہم اس کی حقیقت کو یہاں تسلیم کرتے ہیں۔ اس کا ثبوت ضمیر زمین میں پیش کیا گیا ہے۔ مساوات ۷ کو مساوات ۶ سے اخذ کیا جا سکتا ہے۔ مساوات ۶ کے دونوں اطراف کو 1- سے ضرب کر کے حاصل اجزاء کے مقام تبدیل کریں۔

$$A \times B \text{ کا کلیہ بذریعہ مقطع}$$

ہم $A \times B$ کا حساب کار تیمی محدودی نظام میں A اور B سے کرنا چاہتے ہیں۔ ہم درج ذیل فرض کرتے ہیں۔

$$A = a_1 i + a_2 j + a_3 k, \quad B = b_1 i + b_2 j + a_3 k$$

قواعد تقسیم اور i, j اور k کے قواعد ضرب سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} A \times B &= (a_1 i + a_2 j + a_3 k) \times (b_1 i + b_2 j + a_3 k) \\ &= a_1 b_1 i \times i + a_1 b_2 i \times j + a_1 b_3 i \times k \\ &\quad + a_2 b_1 j \times i + a_2 b_2 j \times j + a_2 b_3 j \times k \\ &\quad + a_3 b_1 k \times i + a_3 b_2 k \times j + a_3 b_3 k \times k \\ &= (a_2 b_3 - a_3 b_2) i - (a_1 b_3 - a_3 b_1) j + (a_1 b_2 - a_2 b_1) k \end{aligned}$$

مذکورہ بالا مساوات کا آخری حصہ قالب

$$\begin{vmatrix} i & j & k \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$$

کو کھول کر ملتا ہے۔

یوں اگر سمتیات $A = a_1 i + a_2 j + a_3 k$ اور $B = b_1 i + b_2 j + b_3 k$ ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$(9) \quad A \times B = \begin{vmatrix} i & j & k \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$$

مثال ۱۱.۴.۷:

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

□

مثال ۱۱.۲۸: ۱۸۵۸۲

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 3 \end{vmatrix} = (2)(3) - (1)(-4) = 6 + 4 = 10$$

□

۱۸۵۸۳

مثال ۱۱.۲۹: ۱۸۵۸۴

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = a_1 \begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} - a_2 \begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} + a_3 \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix}$$

□

۱۸۵۸۵

مثال ۱۱.۳۰: ۱۸۵۸۶

$$\begin{vmatrix} -5 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ -4 & 3 & 1 \end{vmatrix} = (-5) \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} - (3) \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 1 \end{vmatrix} + (1) \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 3 \end{vmatrix}$$

$$= -5(1 - 3) - 3(2 + 4) + 1(6 + 4) = 10 - 18 + 10 = 2$$

□

۱۸۵۸۷

مثال ۱۱.۳۱: صلیبی ضرب $A \times B$ اور $B \times A$ درج ذیل سمتیات کے لیے حاصل کریں۔

۱۸۵۸۸

$$A = 2i + j + k, \quad B = -4i + 3j + k$$

حل

۱۸۵۸۹

$$A \times B = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & 1 & 1 \\ -4 & 3 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} i - \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 1 \end{vmatrix} j + \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 3 \end{vmatrix} k$$

$$= -2i - 6j + 10k$$

$$B \times A = -(A \times B) = 2i + 6j - 10k$$

□

۱۸۵۹۰

مثال ۱۱.۳۲: ایک مستوی پر نقاط $P(1, -1, 0)$ ، $Q(2, 1, -1)$ اور $R(-1, 1, 2)$ پائے جاتے ہیں۔ اس سطح کو عمودی سمتیہ تلاش کریں۔

۱۸۵۹۱

۱۸۵۹۲

حل

سمتیات $\vec{PQ}$ اور $\vec{PR}$ اس سطح میں پائے جائیں گے۔ چونکہ سمتیہ $\vec{PQ} \times \vec{PR}$ ان دونوں سمتیات کو عمودی ہے لہذا یہ سمتیہ مستوی کو بھی عمودی ہوگا۔
اجزاء کی صورت میں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}\vec{PQ} &= (2-1)\mathbf{i} + (1+1)\mathbf{j} + (-1-0)\mathbf{k} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k} \\ \vec{PR} &= (-1-1)\mathbf{i} + (1+1)\mathbf{j} + (2-0)\mathbf{k} = -2\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 2\mathbf{k} \\ \vec{PQ} \times \vec{PR} &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 2 & -1 \\ -2 & 2 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} \mathbf{i} - \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 2 \end{vmatrix} \mathbf{j} + \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 2 \end{vmatrix} \mathbf{k} \\ &= 6\mathbf{i} + 6\mathbf{k}\end{aligned}$$

□

مثال ۱۱.۳۳: ایک مثلث کے راس $P(1, -1, 0)$ ، $Q(2, 1, -1)$ اور $R(-1, 1, 2)$ ہیں۔ اس مثلث کا رقبہ معلوم کریں۔

حل

سمتیات $\vec{PQ}$ اور $\vec{PR}$ جس متوازی الاضلاع کے ضلع ہوں اس کا رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}|\vec{PQ} \times \vec{PR}| &= |6\mathbf{i} + 6\mathbf{k}| \\ &= \sqrt{(6)^2 + (6)^2} = 6\sqrt{2}\end{aligned}$$

□

مثلث کا رقبہ اس کا نصف $3\sqrt{2}$ ہوگا۔

مثال ۱۱.۳۴: سطح $P(1, -1, 0)$ ، $Q(2, 1, -1)$ اور $R(-1, 1, 2)$ کا عمودی اکائی سمتیہ $\mathbf{n}$ دریافت کریں۔

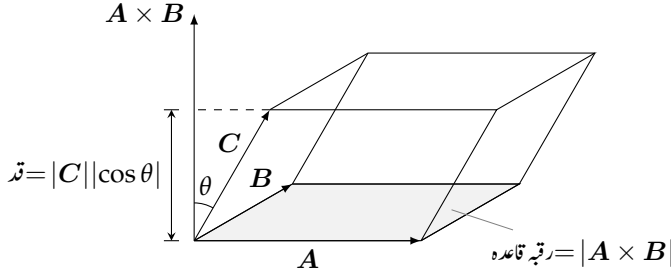
حل

چونکہ $\vec{PQ} \times \vec{PR}$ مستوی کو عمودی ہے لہذا $\mathbf{n}$ کا رخ یہی سمتیہ دے گا۔ ہم اس سمتیہ کو اس کی مقدار سے تقسیم کر کے عمودی اکائی سمتیہ معلوم کرتے ہیں۔

$$\mathbf{n} = \frac{\vec{PQ} \times \vec{PR}}{|\vec{PQ} \times \vec{PR}|} = \frac{6\mathbf{i} + 6\mathbf{k}}{6\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{i} + \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{k}$$

□

چونکہ سطح کے دو آپس میں مخالف رخ عمودی سمتیات پائے جاتے ہیں لہذا اس سطح کا دوسرا عمودی اکائی سمتیہ $-\frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{i} - \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{k}$ ہوگا۔



شکل ۱۱.۴۱: مستطیلی متوازی السطوح کا حجم اس کے قاعدہ کا رقبہ ضرب قد کے برابر ہوگا۔

غیر سمتی سے ضرب

۱۸۶۰۶

ضرب $(A \times B) \cdot C$ کو A ، B اور C کا غیر سمتی سے ضرب کہتے ہیں جہاں سمتیات کی ترتیب یہی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں (شکل ۱۱.۴۱) کہ غیر سمتی سے ضرب کی مطلق قیمت

۱۸۶۰۸

$$|(A \times B) \cdot C| = |A \times B| |C| |\cos \theta|$$

اس مستطیلی متوازی السطوح کا حجم دیتی ہے جس کے اضلاع A ، B اور C ہوں۔ مستطیلی متوازی السطوح کا حجم اس کے قاعدہ کا رقبہ $|A \times B|$ اور اس کے قد $|C| |\cos \theta|$ کا حاصل ضرب نقطہ

۱۸۶۰۹

۱۸۶۱۰

$$\begin{aligned} \text{قد} &= (\text{رقبہ قاعدہ}) \cdot \text{جہم} \\ &= |A \times B| \cdot |C| |\cos \theta| \\ &= |(A \times B) \cdot C| \end{aligned}$$

ہوگا۔

۱۸۶۱۱

سمتیات A اور B کی سطح کو شکل ۱۱.۴۱ میں قاعدہ دکھایا گیا ہے۔ ہم سمتیات B اور C کی سطح یا سمتیات C اور A کی سطح کو قاعدہ لے کر بھی حجم تلاش کر سکتے ہیں۔ چونکہ حجم اٹل قیمت ہے لہذا درج ذیل حاصل ہوگا۔

۱۸۶۱۲

۱۸۶۱۳

$$(10) \quad (A \times B) \cdot C = (B \times C) \cdot A = (C \times A) \cdot B$$

اب غیر سمتی ضرب تعویضی ہے لہذا مساوات ۱۰ اسے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

۱۸۶۱۴

$$(11) \quad (A \times B) \cdot C = A \cdot (A \times C)$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ غیر سمتی سے ضرب میں سمتیات کا مقام تبدیل کیے بغیر صلیبی ضرب اور نقطہ ضرب کے مقامات کو بدلا جاسکتا ہے۔

۱۸۶۱۵

غیر سمتی سر ضرب کی قیمت متقطع سے حاصل کی جاسکتی ہے:

$$\begin{aligned} A \cdot (B \times C) &= A \cdot \left[\begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} i - \begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} j + \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix} k \right] \\ &= a_1 \begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} - a_2 \begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} + a_3 \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} \end{aligned}$$

یوں درج ذیل ہوگا۔

$$(۱۲) \quad A \cdot (B \times C) = (A \times B) \cdot C = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

مثال ۱۱.۳۵: سمتیات $A = i + 2j - k$ ، $B = -2i + 3k$ اور $C = 7j - 4k$ ایک مستطیلی متوازی السطوح بناتے ہیں۔ اس کا حجم تلاش کریں۔

حل

$$\begin{aligned} A \cdot (B \times C) &= \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -2 & 0 & 3 \\ 0 & 7 & -4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 7 & -4 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} -2 & 3 \\ 0 & -4 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 7 \end{vmatrix} \\ &= -21 - 16 + 13 = -23 \end{aligned}$$

□

یوں حجم $|A \cdot (B \times C)| = 23$ ہوگا۔

سوالات

حاجہ

سوال ۱۱.۱۸۳، ۱۱.۱۹۰ تا ۱۱.۱۹۳ میں $A \times B$ اور $B \times A$ (اگر معین ہو) کی لمبائیاں اور مقدار معلوم کریں۔

سوال ۱۱.۱۸۳: $A = 2i - 2j - k$ ، $B = i - k$

سوال ۱۱.۱۸۴: $A = 2i + 3j$ ، $B = -i + j$

سوال ۱۱.۱۸۵: $A = 2i - 2j + 4k$ ، $B = -i + j - 2k$

سوال ۱۱.۱۸۶: $A = i + j - k, \quad B = 0$ ۱۸۶۹

سوال ۱۱.۱۸۷: $A = 2i, \quad B = -3j$ ۱۸۷۰

سوال ۱۱.۱۸۸: $A = i \times j, \quad B = j \times k$ ۱۸۷۱

سوال ۱۱.۱۸۹: $A = -8i - 2j - 4k, \quad B = 2i + 2j + k$ ۱۸۷۲

سوال ۱۱.۱۹۰: $A = \frac{3}{2}i - \frac{1}{2}j + k, \quad B = i + j + 2k$ ۱۸۷۳

سوال ۱۱.۱۹۱ تا سوال ۱۱.۱۹۶ میں محدودی محور کے مہا پر A, B اور $A \times B$ ترسیم کریں۔ ۱۸۷۴

سوال ۱۱.۱۹۱: $A = i, \quad B = j$ ۱۸۷۵

سوال ۱۱.۱۹۲: $A = i - k, \quad B = j$ ۱۸۷۶

سوال ۱۱.۱۹۳: $A = i - k, \quad B = j + k$ ۱۸۷۷

سوال ۱۱.۱۹۴: $A = 2i - j, \quad B = i + 2j$ ۱۸۷۸

سوال ۱۱.۱۹۵: $A = i + j, \quad B = i - j$ ۱۸۷۹

سوال ۱۱.۱۹۶: $A = j + 2k, \quad B = i$ ۱۸۸۰

۱۸۷۱

سوال ۱۱.۱۹۷ تا سوال ۱۱.۲۰۰ میں درج ذیل اقدام کریں۔ ۱۸۷۲

۱. اس مثلث کا رقبہ تلاش کریں جس کے راس نقاط P, Q اور R ہوں۔ ۱۸۷۳

ب. سطح PQR کا ایک عمودی اکائی سمتیہ تلاش کریں۔ ۱۸۷۴

سوال ۱۱.۱۹۷: $P(1, -1, 2), \quad Q(2, 0, -1), \quad R(0, 2, 1)$ ۱۸۷۵

سوال ۱۱.۱۹۸: $P(1, 1, 1), \quad Q(2, 1, 3), \quad R(3, -1, 1)$ ۱۸۷۶

سوال ۱۱.۱۹۹: $P(2, -2, 1), \quad Q(3, -1, 2), \quad R(3, -1, 1)$ ۱۸۷۷

سوال ۱۱.۲۰۰: $P(-2, 2, 0), \quad Q(0, 1, -1), \quad R(-1, 2, -2)$ ۱۸۷۸

۱۸۷۹

سوال ۱۱.۲۰۱: سمتیات $A = 5i - j + k, \quad B = j - 5k$ اور $C = -15i + 3j - 3k$ لیں۔ ان میں کون سے ۱۸۸۰

سمتیات (اگر ہوں) (ب) عمودی (ب) کون سے متوازی ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۸۸۱

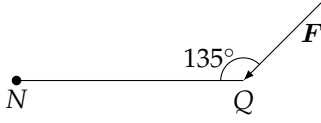
سوال ۱۱.۲۰۲: سمتیات $A = i + 2j - k, \quad B = -i + j + k, \quad C = i + k$ اور ۱۸۸۲

$D = -\frac{\pi}{2}i - \pi j + \frac{\pi}{2}k$ لیں۔ کون سے سمتیات (اگر ہوں) (ب) عمودی اور (ب) کون سے متوازی ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۸۸۳

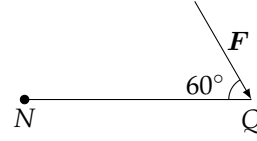
۱۸۸۴

سوال ۱۱.۲۰۳ اور سوال ۱۱.۲۰۴ میں N پر F کا قوت مروڑ تلاش کریں جہاں $|\vec{NQ}| = 80 \text{ cm}$ اور $F = 30 \text{ N}$ ہیں۔ ۱۸۸۵

سوال ۱۱.۲۰۳: خاکہ شکل ۱۱.۴۲ میں دیا گیا ہے۔ ۱۸۸۶



شکل ۱۱.۴.۳: خاکہ برائے سوال ۱۱.۴.۳



شکل ۱۱.۴.۲: خاکہ برائے سوال ۱۱.۴.۲

سوال ۱۱.۴.۲: خاکہ شکل ۱۱.۴.۳ میں دیا گیا ہے۔ ۱۸۶۵۷

۱۸۶۵۸

سوال ۱۱.۴.۵: ۱۱.۴.۵ سوال ۱۱.۴.۵ میں دکھائیں کہ $(A \times B) \cdot C = (B \times C) \cdot A = (C \times A) \cdot B$ اس مستطیلی متوازی السطوح کا حجم تلاش کریں جس کے اضلاع A ، B اور C ہوں۔ ۱۸۶۶۰

سوال ۱۱.۴.۵: $C = 2k$ ، $B = 2j$ ، $A = 2i$ ۱۸۶۶۱سوال ۱۱.۴.۶: $C = -i + 2j - k$ ، $B = 2i + j - 2k$ ، $A = i - j + k$ ۱۸۶۶۲سوال ۱۱.۴.۷: $C = i + 2k$ ، $B = 2i - j + k$ ، $A = 2i + j$ ۱۸۶۶۳سوال ۱۱.۴.۸: $C = 2i + 4j - 2k$ ، $B = -i - k$ ، $A = i + j - 2k$ ۱۸۶۶۴

۱۸۶۶۵

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۱.۴.۹: درج ذیل میں کون سے حل صورت درست اور کون سے بعض اوقات درست ہوں گے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۸۶۶۷

۱. $|A| = \sqrt{A \cdot A}$ ۱۸۶۶۸

ب. $A \cdot A = |A|$ ۱۸۶۶۹

ج. $A \times 0 = 0 \times A = 0$ ۱۸۶۷۰

د. $A \times (-A) = 0$ ۱۸۶۷۱

ه. $A \times B = B \times A$ ۱۸۶۷۲

و. $A \times (B + C) = A \times B + A \times C$ ۱۸۶۷۳

ز. $(A \times B) \cdot B = 0$ ۱۸۶۷۴

ح. $(A \times B) \cdot C = A \cdot (B \times C)$ ۱۸۶۷۵

سوال ۱۱.۴.۱۰: درج ذیل میں کون سے ہر صورت درست اور کون سے بعض اوقات درست ہوتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۸۶۷۶

۱. $A \cdot B = B \cdot A$ ۱۸۶۷۷

ب. $A \times B = -(B \times A)$ ۱۸۶۷۸

ج. $(-A) \times B = -(A \times B)$ ۱۸۶۷۹

۱۸۲۸۰ د. $(cA) \cdot B = A \cdot (cB) = c(A \cdot B)$ جہاں c مستقل ہے۔

۱۸۲۸۱ ہ. $c(A \times B) = (cA) \times B = A \times (cB)$ جہاں c مستقل ہے۔

۱۸۲۸۲ د. $A \cdot A = |A|^2$

۱۸۲۸۳ ز. $(A \times A) \cdot A = 0$

۱۸۲۸۴ ح. $(A \times B) \cdot A = B \cdot (A \times B)$

۱۸۲۸۵ سوال ۱۱.۲۱۱: سمتیات A ، B اور C غیر صفر ہیں۔ نقطہ ضرب اور صلیبی ضرب کی علامتیں استعمال کرتے ہوئے درج ذیل لکھیں۔

۱۸۲۸۶ ا. B پر A کا سمتی تطلیل۔

۱۸۲۸۷ ب. A اور B کو عمودی سمتیہ۔

۱۸۲۸۸ ج. C اور $A \times B$ کو عمودی سمتیہ۔

۱۸۲۸۹ د. اس مستطیلی متوازی السطوح کا حجم جس کے اضلاع A ، B اور C ہوں۔

۱۸۲۹۰ سوال ۱۱.۲۱۲: سمتیات A ، B اور C غیر صفر ہیں۔ نقطہ ضرب اور صلیبی ضرب کی علامتیں استعمال کرتے ہوئے درج ذیل لکھیں۔

۱۸۲۹۱ ا. $A \times B$ اور $A \times C$ کو عمودی سمتیہ۔

۱۸۲۹۲ ب. $A + B$ اور $A - B$ کو عمودی سمتیہ۔

۱۸۲۹۳ ج. ایک سمتیہ جس کی لمبائی $|A|$ اور جو B کے رخ ہو۔

۱۸۲۹۴ د. اس متوازی الاضلاع کا رقبہ جس کے اضلاع A اور C ہوں۔

۱۸۲۹۵ سوال ۱۱.۲۱۳: فرض کریں A ، B اور C سمتیات ہیں۔ درج ذیل میں کن کا معنی ہے اور کن کا کوئی معنی نہیں ہے؟

۱۸۲۹۶ ا. $(A \times B) \cdot C$

۱۸۲۹۷ ب. $A \times (B \cdot C)$

۱۸۲۹۸ ج. $A \times (B \times C)$

۱۸۲۹۹ د. $A \cdot (B \cdot C)$

۱۸۳۰۰ سوال ۱۱.۲۱۴: دکھائیں کہ ماسوائے اخطاطی صورت A اور B کے مستوی میں $(A \times B) \times C$ پایا جائے گا جبکہ B اور C کے

۱۸۳۰۱ مستوی میں $A \times (B \times C)$ پایا جائے گا۔ اخطاطی صورت کس کو کہتے ہیں؟

۱۸۳۰۲ سوال ۱۱.۲۱۵: صلیبی ضرب میں منسوخی

۱۸۳۰۳ کیا $A \times B = A \times C$ اور $A \neq 0$ کی صورت میں $B = C$ ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۸۳۰۴ سوال ۱۱.۲۱۶: دو گنا منسوخی

۱۸۳۰۵ کیا $A \neq 0$ ، $A \times B = A \times C$ اور $A \cdot B = A \cdot C$ کی صورت میں $B = C$ ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

مستوی میں رقبہ

سوال ۱۱.۲۱ تا ۱۱.۲۲۰ میں متوازی الاضلاع کے راس دیے گئے ہیں۔ اس کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۲۱: $A(1,0), B(0,1), C(-1,0), D(0,-1)$

سوال ۱۱.۲۱۸: $A(0,0), B(7,3), C(9,8), D(2,5)$

سوال ۱۱.۲۱۹: $A(-1,2), B(2,0), C(7,1), D(4,3)$

سوال ۱۱.۲۲۰: $A(-6,0), B(1,-4), C(3,1), D(-4,5)$

سوال ۱۱.۲۲۱ تا ۱۱.۲۲۴ میں مثلث کے راس دیے گئے ہیں۔ اس کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۲۲۱: $A(0,0), B(-2,3), C(3,1)$

سوال ۱۱.۲۲۲: $A(-1,-1), B(3,3), C(2,1)$

سوال ۱۱.۲۲۳: $A(-5,3), B(1,-2), C(6,-2)$

سوال ۱۱.۲۲۴: $A(-6,0), B(10,-5), C(-2,4)$

سوال ۱۱.۲۲۵: مستوی xy میں ایک مثلث کے راس $(0,0)$ ، (a_1, a_2) اور (b_1, b_2) ہیں۔ اس کے رقبہ کا کلیہ معلوم کریں۔ اپنے کام کی وضاحت کریں۔

سوال ۱۱.۲۲۶: ایک مثلث کے راس (a_1, a_2) ، (b_1, b_2) اور (c_1, c_2) ہیں۔ اس کے رقبہ کا کلیہ اخذ کریں۔

۱۱.۵ فضا میں خطوط اور مستویات

اس حصہ میں غیر سمتی ضرب اور سمتی ضرب استعمال کرتے ہوئے فضا میں خطوط، قطعات اور مستوی کی مساوات لکھنا سکھایا جائے گا۔

فضا میں خطوط اور قطعات

فرض کریں فضا میں نقطہ $N_0(x_0, y_0, z_0)$ سے گزرتا اور سمتیہ $\vec{v} = A\vec{i} + B\vec{j} + C\vec{k}$ کے متوازی ایک خط L ہے۔ تب L ان تمام نقطوں $N(x, y, z)$ کا سلسلہ ہو گا جن کے لیے $\vec{N_0N}$ سمتیہ $\vec{v}$ کے متوازی ہو۔ یعنی L پر N صرف اور صرف اس صورت پایا جائے گا جب $\vec{N_0N}$ سمتیہ $\vec{v}$ کا غیر سمتی مضرب ہو۔

سمتیہ $\vec{v}$ کا متوازی خط جو نقطہ $N_0(x_0, y_0, z_0)$ سے گزرتا ہو کچھ مساوات درج ذیل ہوگی۔

$$(i) \quad \vec{N_0N} = t\vec{v}, \quad -\infty < t < \infty$$

باب ۱۱. سمتیت اور حلا میں تحلیلی حیومیٹری

۱۸۷۳۰ مساوات کے دونوں اطراف مطابقتی اجزاء کو ایک دوسرے کے برابر لکھتے ہوئے تین غیر سمتی مساوات حاصل ہوں گے جن میں مقدار معلوم t پایا جائے گا:

$$(x - x_0)i + (y - y_0)j + (z - z_0)k = t(Ai + Bj + Ck) \quad \text{اتساع مساوات ۱}$$

$$x - x_0 = tA, \quad y - y_0 = tB, \quad z - z_0 = tC \quad \text{مطابقتی اجزاء}$$

۱۸۷۳۱ ان مساوات سے وقفہ $-\infty < t < \infty$ پر سمتیہ v کے متوازی نقطہ $N_0(x_0, y_0, z_0)$ سے گزرتے خط کی درج ذیل معیاری مقدار معلوم

۱۸۷۳۲ مساوات حاصل ہوتی ہے:

$$(r) \quad x = x_0 + tA, \quad y = y_0 + tB, \quad z = z_0 + tC, \quad -\infty < t < \infty$$

۱۸۷۳۳ مثال ۱۱.۳۶: سمتیہ $v = 2i + 4j - 2k$ کے متوازی خط جو نقطہ $(-2, 0, 4)$ سے گزرتا ہو کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔

حل

۱۸۷۳۴ دی گئی معلومات کو مساوات ۲ میں پر کر کے خط کی مقدار معلوم مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$x = -2 + 2t, \quad y = 4t, \quad z = 4 - 2t$$

□

۱۸۷۳۵

۱۸۷۳۶ مثال ۱۱.۳۷: نقطہ $N(-3, 2, -3)$ اور $Q(1, -1, 4)$ سے گزرتے ہوئے خط کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔

حل

۱۸۷۳۷ ان نقطوں کے بیچ خط کا متوازی سمتیہ

$$\vec{NQ} = (1 - (-3))i + (-1 - 2)j + (4 - (-3))k = 4i - 3j + 7k$$

۱۸۷۳۸ ہے جس کو مساوات ۲ میں $(x_0, y_0, z_0) = (-3, 2, -3)$ کے ساتھ لیتے ہوئے مقدار معلوم مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$x = -3 + 4t, \quad y = 2 - 3t, \quad z = -3 + 7t$$

۱۸۷۳۹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ $t = 0$ پر $x = -3 + 4(0) = -3$ ، $y = 2 - 3(0) = 2$ اور $z = -3 + 7(0) = -3$ ہے۔

۱۸۷۴۰ $7(0) = -3$ یعنی ابتدائی نقطہ $(-3, 2, -3)$ حاصل ہوتا ہے۔ ہم نقطہ $Q(1, -1, 4)$ کو بھی ابتدائی نقطہ منتخب کر سکتے ہیں۔ ایسا کرنے

۱۸۷۴۱ سے درج ذیل مساوات حاصل ہوگا۔

$$x = 1 + 4t, \quad y = -1 - 3t, \quad z = 4 + 7t$$

۱۸۷۴۲ اب $t = 0$ پر $x = 1$ ، $y = -1$ اور $z = 4$ یعنی ابتدائی نقطہ $(1, -1, 4)$ حاصل ہوتا ہے۔ درج بالا دونوں مساوات درست ہیں۔

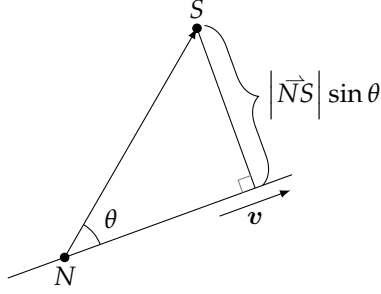
□

۱۸۷۴۳ ان کے ابتدائی نقطے مختلف ہیں۔

۱۸۷۴۴ دو نقطوں کے بیچ خطی قطعہ کی مقدار معلوم مساوات تلاش کرنے کی خاطر ہم پہلے ان نقطوں کے بیچ خط کی مقدار معلوم مساوات حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد

۱۸۷۴۵ ہم قطعہ کے آخری سروں پر t کی قیمتیں تلاش کر کے t کو ان قیمتوں کے بیچ بند وقفہ پر رہنے کا پابند بناتے ہیں۔ خط کی مساوات بشمول پابند وقفہ قطعہ کی مقدار

۱۸۷۴۶ معلوم مساوات ہوگی۔



شکل ۱۱.۴۴: نقطہ S سے سمتیہ v کے متوازی خط جو نقطہ N سے گزرتا ہو کا فاصلہ۔

مثال ۱۱.۳۸: نقطہ $N(-3, 2, -3)$ اور $Q(1, -1, 4)$ کے بیچ قطعہ کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔

حل ہم پہلے نقاط N اور Q سے گزرتے ہوئے خط کی مساوات تلاش کرنی ہوگی۔ ہم مثال ۱۱.۳ میں اس کو حاصل کر چکے ہیں:

$$(۳) \quad x = -3 + 4t, \quad y = 2 - 3t, \quad z = -3 + 7t$$

درج ذیل نقطہ $t = 0$ پر نقطہ $N(-3, 2, -3)$ اور $t = 1$ پر نقطہ $Q(1, -1, 4)$ دیتا ہے۔

$$(x, y, z) = (-3 + 4t, 2 - 3t, -3 + 7t)$$

مساوات ۳ بشمول $0 \leq t \leq 1$ کی پابندی قطعہ کی مقدار معلوم مساوات ہوگی:

$$x = -3 + 4t, \quad y = 2 - 3t, \quad z = -3 + 7t, \quad 0 \leq t \leq 1$$

□

فضائیں ایک نقطہ سے ایک خط تک فاصلہ

نقطہ S سے سمتیہ v کے متوازی خط جو نقطہ N سے گزرتا ہو کا فاصلہ d جاننے کی خاطر ہم اس خط کے عمودی قطعہ $\vec{NS}$ کی لمبائی معلوم کرتے ہیں۔

شکل ۱۱.۴۴ سے واضح ہے کہ یہ لمبائی $|\vec{NS}| \sin \theta$ یعنی $\frac{|\vec{NS} \times \vec{v}|}{|\vec{v}|}$ ہوگی۔

$$(۴) \quad d = \frac{|\vec{NS} \times \vec{v}|}{|\vec{v}|} \quad \text{لکیر سے نقطے کا فاصلہ}$$

مثال ۱۱.۳۹: نقطہ $S(1, 1, 5)$ سے درج ذیل لکیر تک فاصلہ دریافت کریں۔

$$L: \quad x = 1 + t, \quad y = 3 - t, \quad z = 2t$$

۱۸۷۵۹ ہم $v = i - j + 2k$ کے متوازی لکیر L جو $N(1, 3, 0)$ سے گزرتی ہو کی مساوات تلاش کرتے ہیں۔ اب

$$\vec{NS} = (1 - 1)i + (1 - 3)j + (5 - 0)k = -2j + 5k$$

اور ۱۸۷۶۱

$$\vec{NS} \times v = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 0 & -2 & 5 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = i + 5j + 2k$$

۱۸۷۶۲ لیتے ہوئے مساوات ۳ اور ۲ ج ذیل فاصلہ دیتی ہے۔

$$d = \frac{|\vec{NS} \times v|}{|v|} = \frac{\sqrt{1 + 25 + 4}}{1 + 1 + 4} = \frac{\sqrt{30}}{\sqrt{6}} = \sqrt{5}$$

□

۱۸۷۶۳

فضائیں مستوی کی مساوات

۱۸۷۶۴

۱۸۷۶۵ فرض کریں سطح M نقطہ $N_0(x_0, y_0, z_0)$ سے گزرتا ہے اور اس سطح کو سمتیہ $n = Ai + Bj + Ck$ قائم ہے۔ تب ان تمام
۱۸۷۶۶ نقطوں $N(x, y, z)$ کا سلسلہ، جن کے لیے $\vec{N_0N}$ اور n ایک دوسرے کے عمودی ہوں، M ہوگا (شکل ۱۱.۴۵)۔ یعنی N صرف اور صرف
۱۸۷۶۷ اس صورت M پر واقع ہوگا جب $n \cdot \vec{N_0N} = 0$ ہو۔ یہ مساوات

$$(Ai + Bj + Ck) \cdot [(x - x_0)i + (y - y_0)j + (z - z_0)k] = 0$$

یا ۱۸۷۶۸

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$$

۱۸۷۶۹ کے مترادف ہے۔

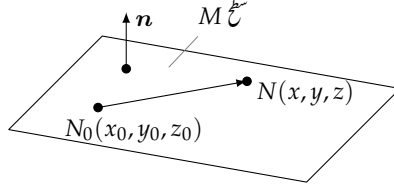
۱۸۷۷۰ نقطہ $N_0(x_0, y_0, z_0)$ سے گزرتا ہوا اور n کو عمودی سطح کی مساوات

۱۸۷۷۱

$$(۵) \quad n \cdot \vec{N_0N} = 0 \quad \text{سمتی مساوات}$$

$$(۶) \quad A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0 \quad \text{اجزائی مساوات}$$

۱۸۷۷۲ مثال ۱۱.۴۰: نقطہ $N(-3, 0, 7)$ سے گزرتا سطح جو $n = 5i + 2j - k$ کو عمودی ہو کی مساوات تلاش کریں۔



شکل ۱۱.۴۵: سطح میں نقاط N_0 اور N کے بیچ سمتی قطعہ اور سطح کا قائمہ سمتیہ n ایک دوسرے کے عمودی ہوں گے۔

حل

۱۸۷۷۳

۱۸۷۷۳

$$5(x - (-3)) + 2(y - 0) + (-1)(z - 7) = 0$$

مساوات ۵

$$5x + 15 + 2y - z + 7 = 0$$

$$5x + 2y - z = -22$$

□

۱۸۷۷۵

آپ مثال ۱۱.۴۰ میں دیکھ سکتے ہیں کہ $n = 5i + 2j - k$ کے ضرب مساوات $5x + 2y - z = -22$ میں x ، y اور z کے

۱۸۷۷۶

ضرب کی طور پر ابھرتے ہیں۔ ایسا واقعتاً طور پر نہیں ہوا بلکہ مساوات ۶ کو $Ax + By + Cz = D$ لکھنا ممکن ہے جہاں $D = Ax_0 +$

۱۸۷۷۷

$By_0 + Cz_0$ ہو گا۔ یوں

۱۸۷۷۸

$$Ai + Bj + Ck \quad \text{اور} \quad Ax + By + Cz = D$$

ایک دوسرے کے عمودی ہوں گے۔

۱۸۷۷۹

مثال ۱۱.۴۱: تین نقطے سطح تعین کرتے ہیں

۱۸۷۸۰

نقاط $A(0, 0, 1)$ ، $B(2, 0, 0)$ اور $C(0, 3, 0)$ سے گزرتے ہوئے مستوی کی مساوات تلاش کریں۔

۱۸۷۸۱

حل

۱۸۷۸۲

ہم ان نقاط کو استعمال کرتے ہوئے سطح کا عمودی سمتیہ تلاش کرتے ہیں۔

۱۸۷۸۳

$$\vec{AB} \times \vec{AC} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & -1 \end{vmatrix} = 3i + 2j + 6k$$

ہم اس عمودی سمتیہ کے اجزاء اور (سطح کسی بھی) نقطہ $(0, 0, 1)$ کو مساوات ۶ میں پر کر کے مستوی کی مساوات حاصل کرتے ہیں۔

۱۸۷۸۴

$$3(x - 0) + 2(y - 0) + 6(z - 1) = 0$$

$$3x + 2y + 6z = 6$$

□

۱۸۷۸۵

مثال ۱۱.۳۲: سطح اور کلیئر کی انقطاع

۱۸۷۸۶

وہ نقطہ دریافت کریں جہاں خط

۱۸۷۸۷

$$x = \frac{8}{3} + 2t, \quad y = -2t, \quad z = 1 + t$$

مستوی $3x + 2y + 6z = 6$ کو قطع کرتا ہو۔

۱۸۷۸۸

حل
نقطہ

۱۸۷۸۹

۱۸۷۹۰

$$\left(\frac{8}{3} + 2t, -2t, 1 + t\right)$$

اس سطح میں پایا جاتا ہے جو مستوی کی (درج ذیل) مساوات کو مطمئن کرتا ہے۔

۱۸۷۹۱

$$3\left(\frac{8}{3} + 2t\right) + 2(-2t) + 6(1 + t) = 6$$

$$8 + 6t - 4t + 6 + 6t = 6$$

$$8t = -8$$

$$t = -1$$

نقطہ تقاطع درج ذیل ہوگا۔

۱۸۷۹۲

$$(x, y, z)|_{t=-1} = \left(\frac{8}{3} - 2, 2, 1 - 1\right) = \left(\frac{2}{3}, 2, 0\right)$$

□

۱۸۷۹۳

مثال ۱۱.۳۳: نقطہ سے مستوی تک فاصلہ

۱۸۷۹۴

نقطہ $S(1, 1, 3)$ سے سطح $3x + 2y + 6z = 6$ تک فاصلہ کتنا ہے؟

۱۸۷۹۵

حل

۱۸۷۹۶

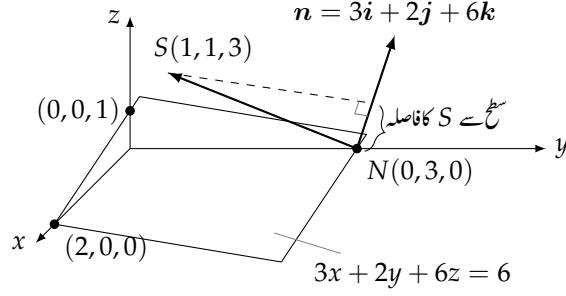
ہم مستوی میں نقطہ N تلاش کر کے سمتیہ $\vec{NS}$ کا n پر تقطیل معلوم کر کے فاصلہ حاصل کرتے ہیں (شکل ۱۱.۳۶)۔

۱۸۷۹۷

مساوات $3x + 2y + 6z = 6$ کے ضرائب سے درج ذیل عمودی سمتیہ حاصل ہوگا۔

۱۸۷۹۸

$$n = 3i + 2j + 6k$$



شکل ۱۱.۴۶: نقطہ S سے سطح تک فاصلہ $\vec{NS}$ کی n پر سمتیہ تقطیل کی لمبائی کے برابر ہوگا۔

مستوی کی مساوات سے مستوی میں نقاط حاصل کرتے ہیں۔ ان میں محوری قطعات معلوم کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ اگر ہم قطع y کو N لیں تب درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}\vec{NS} &= (1-0)\mathbf{i} + (1-3)\mathbf{j} + (3-0)\mathbf{k} \\ &= \mathbf{i} - 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k} \\ |\mathbf{n}| &= \sqrt{(3)^2 + (2)^2 + (6)^2} = \sqrt{49} = 7\end{aligned}$$

نقطہ S سے سطح تک فاصلہ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}d &= \left| \vec{NS} \cdot \frac{\mathbf{n}}{|\mathbf{n}|} \right| \\ &= \left| (\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k}) \cdot \left(\frac{3}{7}\mathbf{i} + \frac{2}{7}\mathbf{j} + \frac{6}{7}\mathbf{k} \right) \right| \\ &= \left| \frac{3}{7} - \frac{4}{7} + \frac{18}{7} \right| = \frac{17}{7}\end{aligned}$$

□

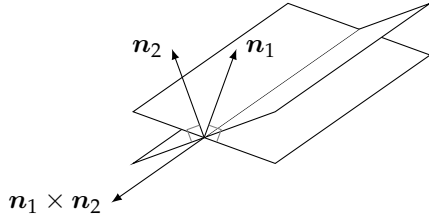
سطحوں کے بیچ زاویات: خطوط تقاطع

دو متقاطع سطحوں کے بیچ زاویہ سے مراد ان کے عمودی سمتیہات کے بیچ زاویہ حادثہ ہے (شکل ۱۱.۴۷)۔

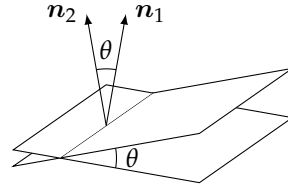
مثال ۱۱.۴۴: سطح $3x - 6y - 2z = 15$ اور سطح $2x + y - 2z = 5$ کے بیچ زاویہ دریافت کریں۔

حل: ان سطحوں کے عمودی سمتیہات درج ذیل ہیں۔

$$\mathbf{n}_1 = 3\mathbf{i} - 6\mathbf{j} - 2\mathbf{k}, \quad \mathbf{n}_2 = 2\mathbf{i} + \mathbf{j} - 2\mathbf{k}$$



شکل ۱۱.۴۸: سطحوں کا خط تقاطع کا سطحوں کے عمودی سمتیات کے ساتھ تعلق۔



شکل ۱۱.۴۹: دو سطحوں کے تقاطع زاویہ، ان سطحوں کے عمودی سمتیات کے تقاطع زاویہ کے برابر ہوتا ہے۔

ان کے تقاطع زاویہ درج ذیل ہوگا۔

۱۸۸۰۸

$$\begin{aligned}\theta &= \cos^{-1} \left(\frac{n_1 \cdot n_2}{|n_1| |n_2|} \right) \\ &= \cos^{-1} \left(\frac{4}{21} \right) \\ &\approx 1.38 \text{ ریڈیئن}\end{aligned}$$

مساوات ۴

□

۱۸۸۰۹

مثال ۱۱.۴۵: سطح $3x - 6y - 2z = 15$ اور سطح $2x + y - 2z = 5$ کے خط تقاطع کی مساوات تلاش کریں۔

۱۸۸۱۰

حل
سطحوں کے عمودی سمتیات n_1 ، n_2 خط تقاطع کے عمودی ہوں گے لہذا خط تقاطع اور $n_1 \times n_2$ ایک دوسرے کے متوازی ہوں گے (شکل ۱۱.۴۸)۔ اس کو دوسری نظر سے دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ $n_1 \times n_2$ خط تقاطع کے متوازی ہوگا۔ موجودہ مثال میں درج ذیل ہوگا۔

۱۸۸۱۱

۱۸۸۱۲

۱۸۸۱۳

$$n_1 \times n_2 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 3 & -6 & -2 \\ 2 & 1 & -2 \end{vmatrix} = 14i + 2j + 15k$$

□

سمتیہ $14i + 2j + 15k$ کا ہر غیر صفر غیر سمتی مضرب بھی درست جواب ہوگا۔

۱۸۸۱۴

مثال ۱۱.۴۶: اس لکیر کی مساوات تلاش کریں جس پر سطح $3x - 6y - 2z = 15$ اور سطح $2x + y - 2z = 5$ ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں۔

۱۸۸۱۵

۱۸۸۱۶

حل
ہم اس لکیر کے متوازی خط کی مساوات اور لکیر پر ایک نقطہ تلاش کر کے مساوات ۱۲ استعمال کرتے ہیں۔

۱۸۸۱۷

۱۸۸۱۸

ہم مثال ۱۱.۴۵ میں خط تقاطع کا متوازی خط $v = 14i + 2j + 15k$ تلاش کر چکے ہیں۔ خط پر نقطہ معلوم کرنے کی خاطر ہم دونوں سطحوں کا کوئی بھی مشترک نقطہ لے سکتے ہیں۔ یوں $z = 0$ لے کر دونوں سطحوں کی مساواتوں کو ایک ساتھ حل کر کے نقطہ $(3, -1, 0)$ حاصل ہوتا ہے۔ یوں خط

۱۸۸۱۹

۱۸۸۲۰

تقاطع درج ذیل ہو گا۔ ۱۸۸۲۱

$$x = 3 + 14t, \quad y = -1 + 2t, \quad z = 15t$$

□

۱۸۸۲۲

سوالات ۱۸۸۲۳

خطوط اور نپے قطعات ۱۸۸۲۴

سوال ۱۱.۲۲۷: سوال ۱۱.۲۳۸ میں خطوط کی مقدار معلوم مساوات حاصل کریں۔ ۱۸۸۲۵

سوال ۱۱.۲۲۷: سمتیہ $k + j + i$ کا متوازی اور نقطہ $N(3, -4, -1)$ سے گزرتا خط۔ ۱۸۸۲۶سوال ۱۱.۲۲۸: نقاط $N(1, 2, -1)$ اور $Q(-1, 0, 1)$ سے گزرتا خط۔ ۱۸۸۲۷سوال ۱۱.۲۲۹: نقاط $N(-2, 0, 3)$ اور $Q(3, 5, -2)$ سے گزرتا خط۔ ۱۸۸۲۸سوال ۱۱.۲۳۰: نقاط $N(1, 2, 0)$ اور $Q(1, 1, -1)$ سے گزرتا خط۔ ۱۸۸۲۹سوال ۱۱.۲۳۱: سمتیہ $k + 2j$ کا متوازی اور مبداء سے گزرتا خط۔ ۱۸۸۳۰سوال ۱۱.۲۳۲: نقطہ $N(3, -2, 1)$ سے گزرتا اور لکیر $x = 1 + 2t, y = 2 - t, z = 3t$ کا متوازی خط۔ ۱۸۸۳۱سوال ۱۱.۲۳۳: محور z کا متوازی لکیر $(1, 1, 1)$ کا متوازی خط۔ ۱۸۸۳۲سوال ۱۱.۲۳۴: نقطہ $(2, 4, 5)$ سے گزرتا اور سطح $3x + 7y - 5z = 21$ کا قائمہ خط۔ ۱۸۸۳۳سوال ۱۱.۲۳۵: نقطہ $(0, -7, 0)$ سے گزرتا اور سطح $x + 2y + 2z = 13$ کا قائمہ خط۔ ۱۸۸۳۴سوال ۱۱.۲۳۶: نقطہ $(2, 3, 0)$ سے گزرتا خط جو سمتیہ $A = i + 2j + 3k$ اور $B = 3i + 4j + 5k$ کا قائمہ ہو۔ ۱۸۸۳۵سوال ۱۱.۲۳۷: محور x ۱۸۸۳۶سوال ۱۱.۲۳۸: محور z ۱۸۸۳۷

سوال ۱۱.۲۳۹: سوال ۱۱.۲۴۶ میں دیے گئے نقطوں کے بیچ قطعات کی مقدار معلوم مساوات معلوم کریں۔ محدود محور کھینچ کر قطعات دکھائیں۔ بڑھتے ہوئے ۱۸۸۳۸

۱۸۸۳۹

سوال ۱۱.۲۳۹: $(0, 0, 0)$ ، $(1, 1, 3/2)$ ۱۸۸۴۰سوال ۱۱.۲۴۰: $(0, 0, 0)$ ، $(1, 0, 0)$ ۱۸۸۴۱سوال ۱۱.۲۴۱: $(1, 0, 0)$ ، $(1, 1, 0)$ ۱۸۸۴۲

۱۸۸۴۳

سوال ۱۱.۲۴۲: $(1, 1, 0)$ ، $(1, 1, 1)$ ۱۸۸۴۴

سوال ۱۱.۲۴۳: $(0, -1, 1)$ ، $(0, 1, 1)$ ۱۸۸۳۵

۱۸۸۳۶

سوال ۱۱.۲۴۴: $(3, 0, 0)$ ، $(0, 2, 0)$ ۱۸۸۳۷

سوال ۱۱.۲۴۵: $(0, 2, 0)$ ، $(2, 0, 2)$ ۱۸۸۳۸

سوال ۱۱.۲۴۶: $(0, 3, 0)$ ، $(1, 0, -1)$ ۱۸۸۳۹

سطحیہ

سوال ۱۱.۲۴۷: ۱۱.۲۵۴ میں سطحیں کی مساوات تلاش کریں۔ ۱۸۸۴۰

سوال ۱۱.۲۴۸: نقطہ $N_0(0, 2, -1)$ سے گزرتا سمتیہ $n = 3i - 2j - k$ کا عمودی سطح۔ ۱۸۸۴۱

سوال ۱۱.۲۴۹: نقطہ $(1, -1, 3)$ سے گزرتا سمتیہ $3x + y + z = 7$ کا متوازی سطح۔ ۱۸۸۴۲

سوال ۱۱.۲۵۰: نقاط $(1, 1, -1)$ ، $(2, 0, 2)$ اور $(0, -2, 1)$ سے گزرتا سطح۔ ۱۸۸۴۳

سوال ۱۱.۲۵۱: نقاط $(2, 4, 5)$ ، $(1, 5, 7)$ اور $(-1, 6, 8)$ سے گزرتا سطح۔ ۱۸۸۴۴

سوال ۱۱.۲۵۲: نقطہ $N_0(2, 4, 5)$ سے گزرتا لکیر $x = 5 + t$ ، $y = 1 + 3t$ ، $z = 4t$ کا قائمہ سطح۔ ۱۸۸۴۵

سوال ۱۱.۲۵۳: نقطہ $A(1, -2, 1)$ سے گزرتا ہوا سطح جو مبداء سے A تک سمتیہ کا قائمہ ہو۔ ۱۸۸۴۶

سوال ۱۱.۲۵۴: خطوط $x = 2t + 1$ ، $y = 3t + 2$ ، $z = 4t + 3$ اور $x = s + 2$ ، $y = 2s + 4$ ، $z = 4s - 1$ کا نقطہ تقاطع تلاش کر کے وہ خط معلوم کریں جن میں یہ خطوط پائے جاتے ہیں۔ ۱۸۸۴۷

سوال ۱۱.۲۵۵: خطوط $x = t$ ، $y = -t + 2$ ، $z = t + 1$ اور $x = 2s + 2$ ، $y = s + 3$ ، $z = 5s + 6$ کا نقطہ تقاطع تلاش کر کے وہ خط معلوم کریں جن میں یہ خطوط پائے جاتے ہیں۔ ۱۸۸۴۸

سوال ۱۱.۲۵۶: ۱۱.۲۵۵ میں مقطع خطوط سطح تعین کرتے ہیں۔ اس سطح کو تلاش کریں۔ ۱۸۸۴۹

سوال ۱۱.۲۵۷: ۱۸۸۵۰

$$L_1 : x = -1 + t, y = 2 + t, z = 1 - t, -\infty < t < \infty$$

$$L_2 : x = 1 - 4s, y = 1 + 2s, z = 2 - 2s, -\infty < s < \infty$$

سوال ۱۱.۲۵۸: ۱۸۸۵۱

$$L_1 : x = t, y = 3 - 3t, z = -2 - t, -\infty < t < \infty$$

$$L_2 : x = 1 + s, y = 4 + s, z = -1 + s, -\infty < s < \infty$$

سوال ۱۱.۲۵۹: سطحیں $2x + y - z = 3$ ، $x + 2y + z = 2$ کے خط تقاطع کا قائمہ سطح جو نقطہ $N_0(2, 1, -1)$ سے گزرتا ہو تلاش کریں۔ ۱۸۸۵۲

سوال ۱۱.۲۵۸: سطح $4x - y + 2z = 7$ کا قائمہ اور نقاط $N_1(1, 2, 3)$ ، $N_2(3, 2, 1)$ سے گزرتا سطح تلاش کریں۔

فاصلہ

سوال ۱۱.۲۵۹: ۱۱.۲۶۴ میں نقطہ اور لکیر کے بیچ فاصلہ دریافت کریں۔

سوال ۱۱.۲۵۹: $(0, 0, 12)$: $x = 4t, y = -2t, z = 2t$

سوال ۱۱.۲۶۰: $(0, 0, 0)$: $x = 5 + 3t, y = 5 + 4t, z = -3 - 5t$

سوال ۱۱.۲۶۱: $(2, 1, 3)$: $x = 2 + 2t, y = 1 + 6t, z = 3$

سوال ۱۱.۲۶۲: $(2, 1, -1)$: $x = 2t, y = 1 + 2t, z = 2t$

سوال ۱۱.۲۶۳: $(3, -1, 4)$: $x = 4 - t, y = 3 + 2t, z = -5 + 3t$

سوال ۱۱.۲۶۴: $(-1, 4, 3)$: $x = 10 + 4t, y = -3, z = 4t$

سوال ۱۱.۲۶۵: ۱۱.۲۷۰ میں نقطہ سے لکیر تک فاصلہ دریافت کریں۔

سوال ۱۱.۲۶۵: $(2, -3, 4)$, $x + 2y + 2z = 13$

سوال ۱۱.۲۶۶: $(0, 0, 0)$, $3x + 2y + 6z = 6$

سوال ۱۱.۲۶۷: $(0, 1, 1)$, $4y + 3z = -12$

سوال ۱۱.۲۶۸: $(2, 2, 3)$, $2x + y + 2z = 4$

سوال ۱۱.۲۶۹: $(0, -1, 0)$, $2x + y + 2z = 4$

سوال ۱۱.۲۷۰: $(1, 0, -1)$, $-4x + y + z = 4$

سوال ۱۱.۲۷۱: سطح $x + 2y + 6z = 1$ سے سطح $x + 2y + 6z = 10$ تک فاصلہ تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۲۷۲: لکیر $x = 2 + t, y = 1 + t, z = -\frac{1}{2} - \frac{t}{2}$ سے سطح $x + 2y + 6z = 10$ تک فاصلہ معلوم کریں۔

زاویے

سوال ۱۱.۲۷۳: ۱۱.۲۷۴ میں سطحوں کے بیچ زاویات تلاش کریں۔ آپ کو کیلکولیٹر کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔

سوال ۱۱.۲۷۳: $x + y = 1, 2x + y - 2z = 2$

سوال ۱۱.۲۷۴: $5x + y - z = 10, x - 2y + 3z = -1$

سوال ۱۱.۲۷۵: ۱۱.۲۷۸ میں سطحوں کے بیچ زاویہ حادثہ کو کیلکولیٹر کی مدد سے تلاش کریں۔ جواب ایک ریڈیئن کے سواں حصہ تک درست ہو۔

سوال ۱۱.۲۷۵: $2x + 2y + 2z = 3, 2x - 2y - z = 5$

سوال ۱۱.۲۷۶: $x + y + z = 1, z = 0$

سوال ۱۱.۲۷۷: $2x + 2y - z = 3, x + 2y + z = 2$

سوال ۱۱.۲۷۸: $4y + 3z = -12, \quad 3x + 2y + 6z = 6$ ۱۸۹۵

مقطع خطوط اور سطحیں ۱۸۹۶

سوال ۱۱.۲۷۹: ۱۱.۲۸۲ میں وہ نقطہ تلاش کریں جہاں دی گئی لکیر سطح کو مس کرتی ہے۔ ۱۸۹۷

سوال ۱۱.۲۷۹: $x = 1 - t, y = 3t, z = 1 + t; \quad 2x - y + 3z = 6$ ۱۸۹۸

سوال ۱۱.۲۸۰: $x = 2, y = 3 + 2t, z = -2 - 2t; \quad 6x + 3y - 4z = -12$ ۱۸۹۹

سوال ۱۱.۲۸۱: $x = 1 + 2t, y = 1 + 5t, z = 3t; \quad x + y + z = 2$ ۱۹۰۰

سوال ۱۱.۲۸۲: $x = -1 + 3t, y = -2, z = 5t; \quad 2x - 3z = 7$ ۱۹۰۱

سوال ۱۱.۲۸۳: ۱۱.۲۸۶ میں سطحوں کے خط تقاطع کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔ ۱۹۰۲

سوال ۱۱.۲۸۳: $x + y + z = 1, \quad x + y = 2$ ۱۹۰۳

سوال ۱۱.۲۸۴: $3x - 6y - 2z = 3, \quad 2x + y - 2z = 2$ ۱۹۰۴

سوال ۱۱.۲۸۵: $x - 2y + 4z = 2, \quad x + y - 2z = 5$ ۱۹۰۵

سوال ۱۱.۲۸۶: $5x - 2y = 11, \quad 4y - 5z = -17$ ۱۹۰۶

فضا میں دو ہمسطی خطوط متوازی ہوں گے، یا ایک دوسرے کو قطع کریں گے۔ غیر ہمسطی خطوط ایک دوسرے کے غیر متوازی ہوں گے اور یہ ایک دوسرے ۱۹۰۷

کو قطع نہیں کریں گے۔ سوال ۱۱.۲۸۷ اور سوال ۱۱.۲۸۸ میں تین لکیریں دی گئی ہیں۔ ایک وقت میں دو خطوط لیتے ہوئے دیکھیں آیا یہ متوازی ہیں، ایک ۱۹۰۸

دوسرے کو قطع کرتے ہیں یا یہ غیر ہمسطی ہیں؟ ۱۹۰۹

سوال ۱۱.۲۸۷: ۱۹۱۰

$L_1: \quad x = 3 + 2t, y = -1 + 4t, z = 2 - t, \quad -\infty < t < \infty$

$L_2: \quad x = 1 + 4s, y = 1 + 2s, z = -3 + 4s, \quad -\infty < s < \infty$

$L_3: \quad x = 3 + 2r, y = 2 + r, z = -2 + 2r, \quad -\infty < r < \infty$

سوال ۱۱.۲۸۸: ۱۹۱۱

$L_1: \quad x = 1 + 2t, y = -1 - t, z = 3t, \quad -\infty < t < \infty$

$L_2: \quad x = 2 - s, y = 3s, z = 1 + s, \quad -\infty < s < \infty$

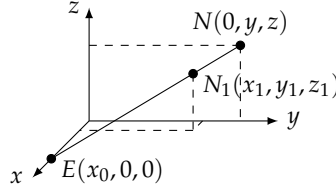
$L_3: \quad x = 5 + 2r, y = 1 - r, z = 8 + 3r, \quad -\infty < r < \infty$

نظریہ اور مثالیں ۱۸۹۱۲

سوال ۱۱.۲۸۹: نقطہ $N_1(2, -4, 7)$ سے گزرتا خط جو $3k - j + 2i = v_1$ کے متوازی ہو کی مقدار معلوم مساوات کو مساوات ۲ کی ۱۸۹۱۳

مدد سے دریافت کریں۔ اس کے بعد نقطہ $N_2(3, -2, 0)$ اور سمتیہ $k - \frac{3}{2}j + \frac{1}{2}i = v_2$ استعمال کرتے ہوئے اس کی مقدار معلوم ۱۸۹۱۴

مساوات تلاش کریں۔ ۱۸۹۱۵



شکل ۱۱.۴۹: تحلیل (سوال ۱۱.۲۹۹)

سوال ۱۱.۲۹۰: نقطہ $N_1(4, 1, 5)$ سے گزرتی $n_1 = i - 2j + k$ کی قائمہ سطح کی مساوات کو مساوات ۶ کی مدد سے حاصل کریں۔ اب نقطہ $N_2(3, -2, 0)$ اور عمودی سمتیہ $n_2 = -\sqrt{2}i + 2\sqrt{2}j - \sqrt{2}k$ استعمال کرتے ہوئے اس کی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۲۹۱: وہ نقاط تلاش کریں جن پر لکیر $x = 1 + 2t, y = -1 - t, z = 3t$ محوری مستوی کو مس کرتی ہو۔ جواب تک پہنچنے کے لیے اپنا طریقہ سوچ بیان کریں۔

سوال ۱۱.۲۹۲: سطح $z = 3$ میں اس خط کی مساوات تلاش کریں جو i کے ساتھ $\frac{\pi}{6}$ ریڈیئن اور i کے ساتھ $\frac{\pi}{3}$ ریڈیئن زاویہ بناتا ہو۔ اپنا طریقہ سوچ بیان کریں۔

سوال ۱۱.۲۹۳: کیا خط $x = 1 - 2t, y = 2 + 5t, z = -3t$ سطح $2x + y - z = 8$ کا متوازی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۱.۲۹۴: آپ کس طرح بتا سکتے ہیں کہ سطح $A_1x + B_1y + C_1z = D_1$ اور سطح $A_2x + B_2y + C_2z = D_2$ ایک دوسرے کے متوازی یا قائمہ ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۱.۲۹۵: دو سطحوں کا خط تقاطع $x = 1 + t, y = 2 - t, z = 3 + 2t$ ہے۔ ان سطحوں کی مساوات تلاش کریں۔ مساوات کی صورت $Ax + By + Cz = D$ ہو۔

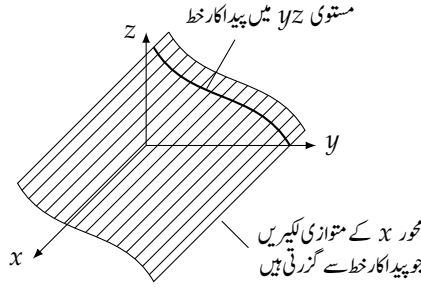
سوال ۱۱.۲۹۶: وہ سطح دریافت کریں جس مبداءے گزرتا ہو اور سطح $2x + 3y + z = 12$ کا قائمہ ہو۔ آپ کیسے جانتے ہیں کہ یہ سطحیں ایک دوسرے کے قائمہ ہیں؟

سوال ۱۱.۲۹۷: غیر صفر اعداد a, b, c کے لیے $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$ کی ترسیم ایک سطح ہوگی۔ کن سطحوں کی مساوات ایسی ہوگی؟

سوال ۱۱.۲۹۸: فرض کریں L_1 اور L_2 غیر تقاطع، غیر متوازی خطوط ہیں۔ کیا کوئی غیر صفر سمتیہ ان دونوں کا قائمہ ہو سکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۱۱.۲۹۹: کمپیوٹر تصویر کشی ہم تین بعدی اجسام کو عموماً ایک مستوی پر ظاہر کرتے ہیں۔ فرض کریں آپ کی آنکھ $E(x_0, 0, 0)$ پر ہے اور ہم نقطہ $N_1(x_1, y_1, z_1)$ کو مستوی yz پر ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا کرنے کی خاطر ہم E سے N_1 تک شعاع استعمال کرتے ہوئے N_1 کی تحلیل مستوی پر بناتے ہیں۔ یوں مستوی ہر N_1 بطور $N(0, y, z)$ نظر آئے گا۔ ہمیں بطور ترسیلی تحلیل کار معلوم E اور N_1 سے y اور z حاصل کرنا ہے (شکل ۱۱.۴۹)۔



شکل ۱۱.۵۰: پیدا کار خط اور نکلی

۱۸۹۳۸ ا. $\vec{EN}_1$ اور $\vec{EN}$ کے تعلق کی سمتی مساوات لکھیں۔ اس مساوات کو استعمال کرتے ہوئے y اور z کو x_0 ، x_1 ، y_1 اور z_1 کی صورت میں لکھیں۔ ۱۸۹۳۹

ب. جزو-۱ میں حاصل نتائج کو پرکھنے کی خاطر $x_1 = x_0$ اور $x_1 = 0$ پر y اور z کا رویہ دیکھیں اور $\infty \rightarrow x_0$ کرتے ہوئے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ۱۸۹۳۰ ۱۸۹۳۱

سوال ۱۱.۳۰۰: کمپیوٹر تصویر کشی کے ایک مسئلہ پر غور کرتے ہیں۔ آپ کی آنکھ $(4, 0, 0)$ پر ہے۔ آپ مثلث چادر کو دیکھ رہے ہیں جس کے راس $(1, 0, 1)$ ، $(1, 1, 0)$ اور $(-2, 2, 2)$ ہیں۔ نقطہ $(1, 0, 0)$ سے $(0, 2, 2)$ تک قطعہ اس چادر کو چھیر کر گزرتا ہے۔ اس قطعہ کا کون سا حصہ نظر سے اوجھل ہوگا؟ ۱۸۹۳۲ ۱۸۹۳۳ ۱۸۹۳۴

۱۸۹۳۵

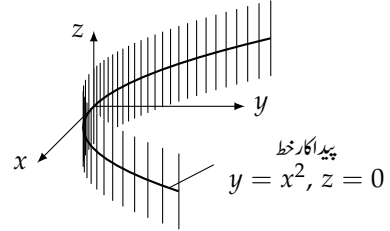
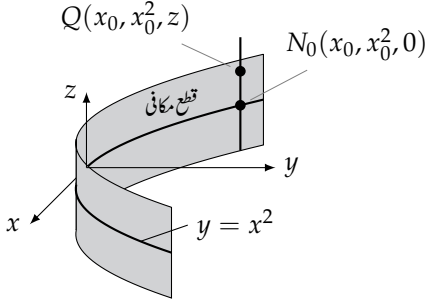
۱۸۹۳۶

۱۱.۶ نکلی اور مربع سطحیں

۱۸۹۳۷

۱۸۹۳۸ واحد متغیر کے تفاعل کی احصاء میں ہم نے خطوط سے شروع کیا اور خطوط کے بارے میں اپنا علم استعمال کرتے ہوئے مستوی قوسین کا مطالعہ کیا۔ ہم نے مماس پر غور کیا اور دیکھا کہ کسی بھی قابل تفرق منحنی کے چھوٹے حصہ کو خطی تصور کیا جاسکتا ہے۔ خاص اہمیت کے حامل منحنیات میں مخروطی قطعات، اور دو درجی منحنیات شامل ہیں جنہیں متغیر x اور y کے دو درجی مساوات سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ ۱۸۹۳۹ ۱۸۹۴۰

۱۸۹۵۱ ایک سے زائد متغیرات کے تفاعل کی احصاء کا مطالعہ کرنے کی خاطر ہم اسی طرح کی راہ پر چلتے ہیں۔ ہم دو بُعدی سطح سے شروع کر کے اس سطح کے بارے میں اپنا علم استعمال کر کر فضا میں تین بُعدی سطحوں پر غور کرتے ہیں۔ خاص اہمیت کے حامل سطحوں میں ملکیاں اور دو درجی سطحیں شامل ہیں جنہیں x ، y ، z کے دو درجی مساوات سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ گزشتہ حصہ میں دو بُعدی سطحوں پر غور کیا گیا۔ اس حصہ میں ہم تین بُعدی سطحوں پر غور کرتے ہیں۔ ۱۸۹۵۲ ۱۸۹۵۳



(ب) تکلی پر ہر نقطہ کے محدود (x_0, x_0^2, z) طرز کے ہیں لہذا ہم اس کو تکلی $y = x^2$ کہتے ہیں۔

(۱) مستوی xy میں قطع مکانی $y = x^2$ سے گزرتے خط جو محور z کے متوازی ہیں۔

شکل ۱۱.۵۱: اشکال برائے مثال ۱۱.۴

تکلی

تکلی^{۲۶} سے مراد وہ سطح ہے جو (۱) ان تمام کھیروں پر مشتمل ہو جو فضا میں کسی دی گئی کھیر کے متوازی ہوں اور (ب) جو دی گئی مستوی منحنی سے گزرتی ہوں۔ اس منحنی کو تکلی کی پیدا کار منحنی^{۲۷} کہتے ہیں (شکل ۱۱.۵۰)۔ شوس جیومیٹری میں جہاں تکلی سے مراد دائری تکلی ہوتی ہے، پیدا کار منحنی ایک دائرہ ہوگی، لیکن یہاں ہم کسی بھی قسم کی پیدا کار منحنی کی اجازت دیں گے۔ ہماری (درج ذیل) پہلی مثال میں تکلی کو قطع مکانی پیدا کرتا ہے۔

تکلی یا دیگر تین بُعدی سطحوں کو ترکیب کرتے ہوئے یا قلم و کاغذ سے ان کا خاکہ بناتے ہوئے ان سطحوں کا محدود سطحوں کے متوازی سطحوں کے ساتھ خط تقاطع کو دیکھنا مفید ثابت ہوتا ہے۔ ان منحنیات کو عمومی تراش^{۲۸} کہتے ہیں۔

مثال ۱۱.۴: قطع مکانی تکلی $y = x^2$

محور z کے متوازی کھیروں سے حاصل اس تکلی کی مساوات تلاش کریں جو قطع مکانی $y = x^2, z = 0$ سے گزرتی ہیں (شکل ۱۱.۵۱)۔

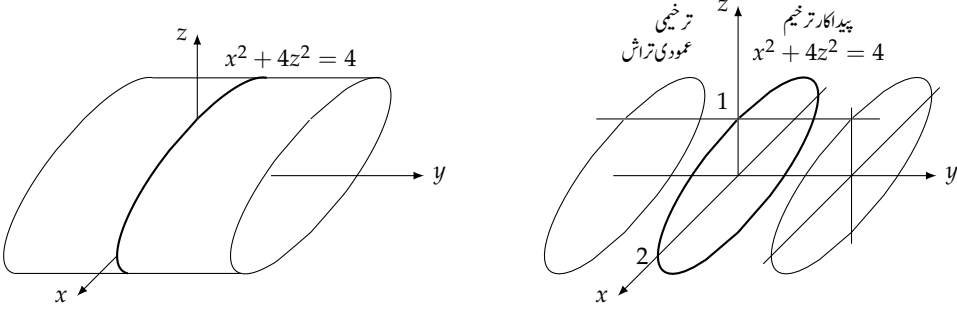
حل

فرض کریں مستوی xy میں قطع مکانی $y = x^2$ پر نقطہ $N_0(x_0, x_0^2, 0)$ پایا جاتا ہو۔ تب کسی بھی z کے لیے چونکہ نقطہ $Q(x_0, x_0^2, z)$ محور z کے متوازی کھیر $x_0^2, y = x_0, x = x_0$ جو نقطہ N_0 سے گزرتی ہے، پر پایا جائے گا لہذا Q اس تکلی پر پایا جائے گا (شکل ۱۱.۵۱)۔ (ب)۔

اس طرح z کی قیمت سے قطع نظر اس سطح پر پائے جانے والے تمام نقاط مساوات $y = x^2$ کو مطمئن کریں گے۔ یوں $y = x^2$ اس تکلی کی مساوات ہوگی۔ اس کی وجہ سے ہم اس تکلی کو ”تکلی $y = x^2$ “ کہتے ہیں۔ □

ہم مثال ۱۱.۴ سے دیکھ سکتے ہیں کہ مستوی xy میں کوئی بھی منحنی $c = f(x, y)$ محور z کے متوازی تکلی دے گی اور اس تکلی کی مساوات

cylinder^{۲۹}
generatingcurve^{۲۷}
crosssection^{۲۸}



شکل ۱۱.۵۲: محور y کے متوازی لکیریں جو سطح xz میں پائی جاتی ہوں اور ترخیمی $x^2 + 4z^2 = 4$ سے گزرتی ہوں، ترخیمی نکلی $x^2 + 4z^2 = 4$ پیدا کرتی ہیں۔ محور y کے عمودی سطحیں اس نکلی سے ترخیمی عمودی تراش کاٹتی ہیں۔ یہ نکلی پوری محور y پر پائی جائے گی۔

۱۸۹۹۹ $f(x, y) = c$ ہوگی۔ مساوات $x^2 + y^2 = 1$ ایک قائمہ نکلی بیان کرتی ہے جو محور z کے متوازی ان لکیروں پر مشتمل ہے جو مستوی xy میں دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ سے گزرتے ہیں۔ مساوات $x^2 + 4y^2 = 9$ ایک ترخیمی نکلی بیان کرتی ہے جو محور z کے متوازی ان لکیروں پر مشتمل ہے جو مستوی xy میں ترخیم $x^2 + 4y^2 = 9$ سے گزرتے ہیں۔ ۱۸۹۷۰ ۱۸۹۷۱

۱۸۹۷۲ اسی طرح مستوی xz میں کوئی بھی منحنی $g(x, z) = c$ محور y کے متوازی ایک نکلی دیتی ہے جس کی مساوات $g(x, z) = c$ ہوگی (شکل ۱۱.۵۲)۔ کوئی بھی مساوات $h(y, z) = c$ محور x کے متوازی نکلی دیتی ہے اور اس نکلی کی مساوات بھی $h(y, z) = c$ ہوگی (شکل ۱۱.۵۳)۔ ۱۸۹۷۳

۱۸۹۷۴ تین کارتیسی محوروں میں سے کسی بھی دو محوروں پر مبنی مساوات ایک نکلی دیتی ہے جو تیسری کارتیسی محور کے متوازی ہوگی۔ ۱۸۹۷۵

۱۸۹۷۵ مربع سطحیں

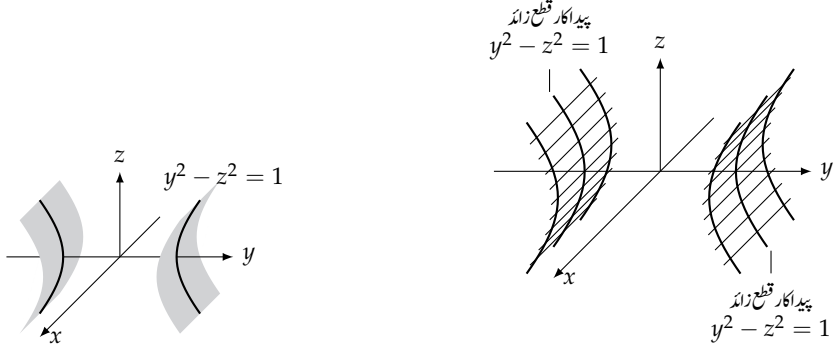
۱۸۹۷۶ مربع سطح سے مراد فضا میں x ، y اور z کی دو درجہ مساوات کی ترسیم ہے جس کی عمومی مساوات درج ذیل ہے

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dxy + Eyz + Fxz + Gx + Hy + Jz + K = 0$$

۱۸۹۷۷ جہاں $A, B, C, D, E, F, G, H, J, K$ مستقل ہیں۔ اس مساوات کی سادہ صورت، حصہ ۱۰.۳ میں دو بُعدی صورت کی طرح، گھمانے اور منتقلی سے حاصل کی جاسکتی ہے۔ مربع سطح کی مساوات میں ایک یا ایک سے زیادہ متغیرات کا مربع پایا جاتا ہے۔ ہم صرف سادہ مساوات پر غور کریں گے۔ اگرچہ نکلی کی تعریف یہ نہیں کہتی ہے البتہ اشکال مربع سطحوں کی بھی مثالیں ہیں۔ ہم اب ترخیمی سطحوں (جن میں کرہ شامل ہے)، قطع مکانی سطحوں، مخروطی سطحوں اور قطع زائد سطحوں پر غور کرتے ہیں۔ ۱۸۹۷۸ ۱۸۹۷۹ ۱۸۹۸۰

۱۸۹۸۱ مثال ۱۱.۳۸: ترخیمی سطح

(۱)
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$



شکل ۱۱.۵۳: محور x کے متوازی اور مستوی yz میں پائی جانے والی وہ لکیریں جو قطع زائد $y^2 - z^2 = 1$ سے گزرتی ہوں، قطع زائد تکی $y^2 - z^2 = 1$ پیدا کرتی ہیں۔ محور x کے عمودی سطحیں اس سے قطع زائد کا بنتی ہیں۔

محدوی محوروں کو $(\pm a, 0, 0)$ ، $(0, \pm b, 0)$ اور $(0, 0, \pm c)$ پر مس کرتا ہے (شکل ۱۱.۵۴)۔ یہ اس مستطیل ڈبہ $|x| \leq a$ ، $|y| \leq b$ ، $|z| \leq c$ کے اندر پایا جاتا ہے۔ چونکہ اس سطح کی تعریفی مساوات میں متغیرات کا مربع پایا جاتا ہے لہذا یہ سطح تینوں محدود سطحوں کے لحاظ سے تشافی ہوگا۔

تینوں محدود سطحوں کا اس سطح کے ساتھ مخفی تقاطع، تریات ہوں گی۔ مثال کے طور پر محدود مستوی $z = 0$ اس سطح کو درج ذیل تریخ پر قطع کرتا ہے۔

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad z = 0$$

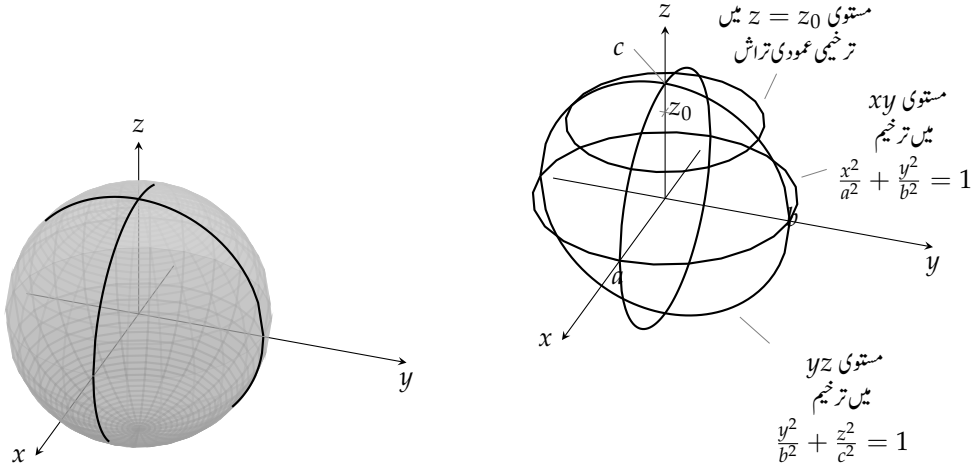
سطح $z = z_0$ ، $|z_0| < c$ اس سطح سے درج ذیل تریخی حصہ کا قتا ہے۔

$$\frac{x^2}{a^2(1 - z_0^2/c^2)} + \frac{y^2}{b^2(1 - z_0^2/c^2)} = 1$$

اگر نصف محور a ، b اور c میں کوئی دو ایک دوسرے کے برابر ہوں تب یہ تریخی سطح طواف ہوگا۔ اگر تینوں ایک دوسرے کے برابر ہوں تب یہ سطح کرہ ہوگا۔

فنیائے فضائیں ذہنی تصویر کشی

فضائیں سطحوں کی تصویر کشی کمپیوٹر کی مدد سے کی جاسکتی ہے۔ یہ مختلف دو بعدی سطحوں میں لکیریں کھینچ سکتا ہے۔ کمپیوٹر اشکال کو فضائیں گھمانے کا نظارہ پیش کر سکتا ہے گویا آپ جسم کو ہاتھ میں گھمارہے ہوں۔ کمپیوٹر اس کا خیال رکھتا ہے کہ اجسام کا سامنے حصہ نظر آئے جب کے اس کا پچھلا حصہ آنکھوں سے اوجھل رہے۔ عمومی طور پر کمپیوٹر کو سطحوں کی مقدار معلوم مساوات درکار ہوں گی۔



شکل ۱۱.۵۳: ترخیمی سطح

مثال ۱۱.۴۹: سطح $x = 0$ اور سطح $y = 0$ کے لحاظ سے ترخیمی قطع مکافہ سطح

(۲)
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z}{c}$$

تشاکلی ہوگا (شکل ۱۱.۵۵)۔ صرف مبداء پر محوری تقاطع پایا جاتا ہے۔ مستقل c کی علامت تعین کرتی ہے کہ یہ مکمل سطح xy سے نیچے یا اس سے اوپر پایا جائے گا۔ محدود سطح اس سے درج ذیل حصے کاٹتے ہیں۔

(۳)
$$\begin{aligned} x = 0 : \quad z &= \frac{c}{b^2} y^2 \quad \text{مکافہ قطع} \\ y = 0 : \quad z &= \frac{c}{a^2} x^2 \quad \text{مکافہ قطع} \\ z = 0 : \quad &(0, 0, 0) \quad \text{نقطہ} \end{aligned}$$

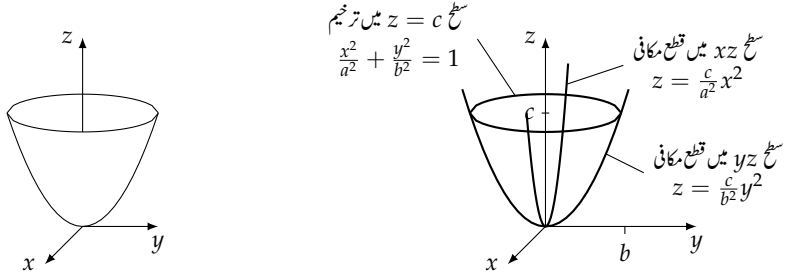
مستوی xy سے اوپر ہر سطح $z = z_0$ اسے درج ذیل ترخیم میں کاٹتا ہے۔

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z_0}{c}$$

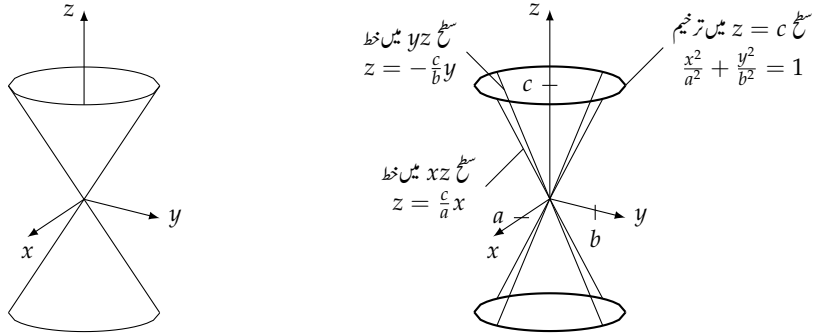
□

مثال ۱۱.۵۰: دائرہ قطع مکافہ سطح یا قطع مکافہ سطح طواف

(۲)
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2} = \frac{z}{c}$$



شکل ۱۱.۵۵: ترخیمی سطح (مثال ۱۱.۴۹)



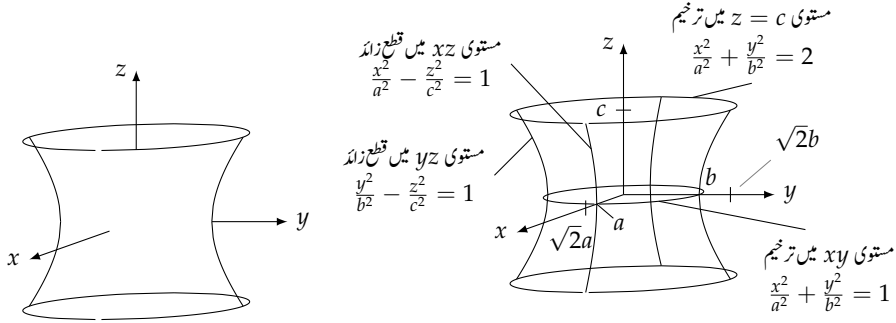
شکل ۱۱.۵۶: ترخیمی مخروط (مثال ۱۱.۵۱)

۱۸۹۹۹ کو مساوات ۲ میں $b = a$ پر کر کے حاصل کیا جاتا ہے۔ محور z کے عمودی سطحوں کی عمودی تراش سے دائرے حاصل ہوں گے جن کا مرکز محور z پر ہو۔
 ۱۹۰۰۰ گا۔ ان سطحوں کی عمودی تراش جن میں محور z پایا جاتا ہو، مماثل قطع مکانی ہوں گی جن کا مشترک ماسکہ $(0, 0, \frac{a^2}{4c})$ ہو گا۔

۱۹۰۰۱ □ دائری قطع مکانی سطحوں سے جسے تراش کر بطور ریڈیو دوربین، مصنوعی سیارے کے تعاقب کار، اور خورد امواج ریڈیو کے لینٹینا استعمال کیے جاتے ہیں۔

۱۹۰۰۲ مثال ۱۱.۵۱: ترخیمی مخروط

(۵)
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2}$$



شکل ۱۱.۵: ایک چادری قطع زائد سطح

۱۹۰۰۳ تینوں محدودی سطحوں کے لحاظ سے تشاکلی ہے (شکل ۱۱.۵۶)۔ محدودی سطحیں اس سے درج ذیل حصے کاٹتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
 (۱) \quad x = 0 : \quad & z = \pm \frac{c}{b}y \quad \text{خط} \\
 (۷) \quad y = 0 : \quad & z = \pm \frac{c}{a}x \quad \text{خط} \\
 & z = 0 : \quad (0, 0, 0) \quad \text{نقطہ}
 \end{aligned}$$

۱۹۰۰۴ مستوی xy سے اوپر اور اس سے نیچے سطحیں $z = z_0$ ، اس سے ترتیبات کاٹتے ہیں جن کے مراکز محور z پر اور اس مساوات ۱۹ مساوات ۷ میں دی گئی خطوط پر پائے جاتے ہیں۔

۱۹۰۰۵ اگر $a = b$ ہو تب یہ مخروط ایک قائمہ دائری مخروط ہوگا۔

□

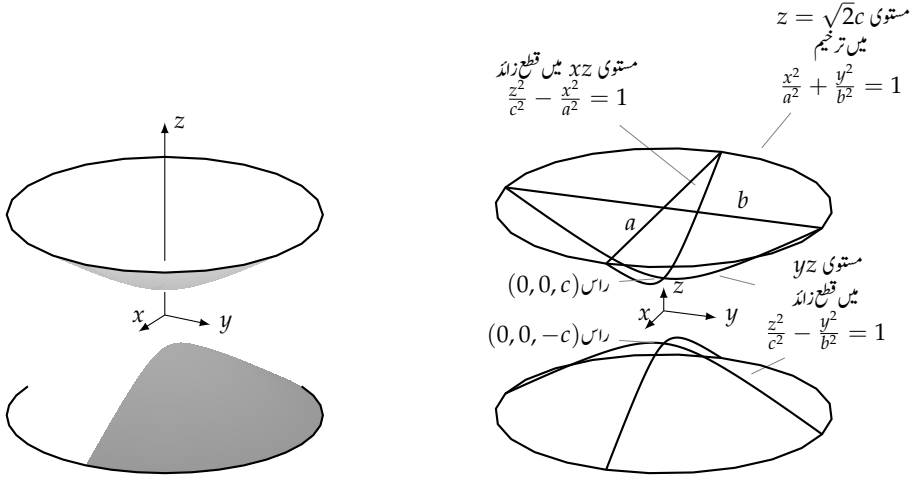
مثال ۱۱.۵۲: ایک چادری قطع زائد سطح

$$(۸) \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

۱۹۰۰۸ تینوں محدودی سطحوں کے لحاظ سے تشاکلی ہوگا (شکل ۱۱.۵۷)۔ محدودی سطحیں اس سے درج ذیل حصے کاٹتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
 (۹) \quad x = 0 : \quad & \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad \text{قطع زائد} \\
 y = 0 : \quad & \frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad \text{قطع زائد} \\
 z = 0 : \quad & \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad \text{قطع زائد}
 \end{aligned}$$

۱۹۰۰۹ سطح $z = z_0$ اس کو ترتیم میں کاٹتا ہے جس کا مرکز محور z پر اور اس میں مساوات ۹ میں دی گئی قطع مکانی میں سے ایک پر پائی جاتی ہیں۔



شکل ۱۱.۵۸: دو چادری قطع مکانی

یہ پوری سطح آپس میں جڑی ہوئی ہے یعنی اس سطح پر چل کر کسی ایک نقطہ سے دوسرے نقطہ تک پہنچا جاسکتا ہے۔ اسی لیے اس کو یک چادری قطع مکانی سطح کہتے ہیں۔ اگلی مثال میں دو چادری سطح پائی جاتی ہے۔

□

اگر $a = b$ ہو تب یہ قطع زائد سطح ایک سطح طواف ہوگا۔

مثال ۱۱.۵۳: دو چادری قطع مکانی سطح

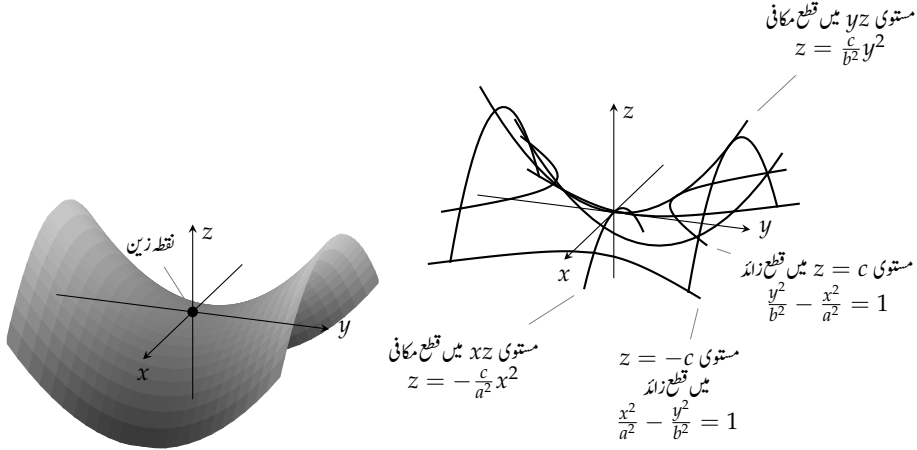
$$(۱۰) \quad \frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

تینوں محدود سطحوں کے لحاظ سے تشاکلی ہے (شکل ۱۱.۵۸)۔ سطح $z = 0$ اس کو قطع نہیں کرتا ہے۔ درحقیقت ایک افقی سطح اس صورت اس کو قطع کرتا ہے جب $|z| \geq c$ ہو۔ قطع زائد حصوں

$$x = 0: \quad \frac{z^2}{c^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad y = 0: \quad \frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1$$

کے رأس اور ماسکے محور z پر پائے جاتے ہیں۔ یہ سطح دو حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ سطح $z = c$ سے اوپر اور دوسرا حصہ سطح $z = -c$ سے نیچے پایا جاتا ہے۔ اسی لیے اس کو دو چادری سطح کہتے ہیں۔

مساوات ۸ اور مساوات ۱۰ میں منفی اجزاء کی تعداد ایک سا نہیں ہے۔ دونوں صورتوں میں منفی اجزاء کی تعداد اور چادریوں کی تعداد ایک سی ہے۔ مساوات ۸ یا



شکل ۱۱.۵۹: قطع زائد قطع مکانی سطح

۱۹۰۱۹ مساوات ۱۰ میں دائیں ہاتھ 1 کی جگہ 0 پر کرنے سے ترخیمی مخروط کی مساوات

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2}$$

۱۹۰۲۰ حاصل ہوتی ہے (مساوات ۵)۔ قطع زائد سطحیں اس مخروط کے متقارب ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے قطع زائد

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = \mp 1$$

۱۹۰۲۱ مستوی xy میں خط

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0$$

□

۱۹۰۲۲ کے متقارب ہیں۔

۱۹۰۲۳ مثال ۱۱.۵۴: قطع زائد قطع مکانی سطح

$$(11) \quad \frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = \frac{z}{c} \quad c > 0$$

۱۹۰۲۲ سطح $x = 0$ اور سطح $y = 0$ کے لحاظ سے متساوی ہے (شکل ۱۱.۵۹)۔ قطع زائد قطع مکانی کی ان سطحوں کے ساتھ تقاطع درج ذیل ہوں گے۔

$$(۱۲) \quad x = 0 : \quad z = \frac{c}{b^2} y^2 \quad \text{مکانی قطع}$$

$$(۱۳) \quad y = 0 : \quad z = -\frac{c}{a^2} x^2 \quad \text{مکانی قطع}$$

۱۹۰۲۵ سطح $x = 0$ میں قطع مکانی مبداء سے اوپر رخ کھلتا ہے۔ سطح $y = 0$ میں قطع مکانی مبداء سے نیچے رخ کھلتا ہے۔

۱۹۰۲۶ قطع زائد قطع مکانی کو $z = z_0 > 0$ سے کاٹنے سے قطع زائد

$$\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = \frac{z_0}{c}$$

۱۹۰۲۷ حاصل ہوگا جس کا محور ماسکہ، محدودی محور y کے متوازی ہوگا جبکہ اس کے راس مساوات ۱۲ کی قطع مکانی پر ہوں گے۔ اگر z_0 منفی ہو تب محور ماسکہ، محدودی

۱۹۰۲۸ محور x کے متوازی ہوگا اور اس مساوات ۱۳ کی قطع مکانی پر ہوگا۔

۱۹۰۲۹ مبداء کے قریب اس سطح کی صورت نقطہ ساکن کی طرح ہوگی۔ مستوی yz میں اس سطح پر چلتے ہوئے مبداء، کم سے کم نقطہ نظر آئے گا۔ مستوی xz میں اس

۱۹۰۳۰ سطح پر چلتے ہوئے مبداء، زیادہ سے زیادہ قیمت کا نقطہ نظر آئے گا۔ ایسے نقطہ کو سطح کا کم زیادہ^{۲۹} نقطہ یا نقطہ زریض^{۳۰} کہتے ہیں۔ □

۱۹۰۳۱ مائع آئینہ دور بین

۱۹۰۳۲ دائری برتن میں مائع ڈال کر برتن کو عمودی محور کے گرد گھمانے سے سطح مائع افقی نہیں رہتا بلکہ یہ قطع مکانی سطح طواف کی صورت اختیار کرتا ہے جو بطور انعکاسی

۱۹۰۳۳ دور بین کے ابتدائی آئینہ استعمال کیا جاسکتا ہے۔ گزشتہ صدی کی ابتدا میں ایسا آئینہ استعمال کرتے ہوئے دور بین بنانے کی ناکام کوششیں کی گئیں۔ ناکامی کی وجہ

۱۹۰۳۴ مائع کی سطح پر ناختم ہونے والی لہریں اور رفتار میں تبدیلی کی وجہ سے ماسکہ کی تبدیلی تھی۔ آج کل ان مشکلات کو حل کرنا ممکن ہے اور گھومنے کی رفتار کو انتہائی حد

۱۹۰۳۵ تک برقرار رکھا جاسکتا ہے۔

۱۹۰۳۶ انہیں تصورات کو استعمال کرتے ہوئے مائع شیشہ کو ایک رفتار پر گھومتے ہوئے برتن میں آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہونے دیا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ ٹھوس ہو جائے۔ اس طرح

۱۹۰۳۷ بڑے سے بڑا آئینہ بنایا جاسکتا ہے۔

۱۹۰۳۸ سوالات

۱۹۰۳۹ سطحوں کے مساوات پر پہچانے

۱۹۰۴۰ سوال ۱۱.۳۰۱ تا ۱۱.۳۱۲ میں سطحوں کی مساوات دی گئی ہیں۔ ان کے اشکال کو (۱) تا (۷) میں پہچانے۔ سطح کی قسم (قطع مکانی سطح، قطع زائد سطح، وغیرہ) بھی

۱۹۰۴۱ پہچانے۔

$$۱۹۰۴۲ \quad \text{سوال ۱۱.۳۰۱:} \quad x^2 + y^2 + 4z^2 = 10$$

minimax^{۲۹}
saddlepoint^{۳۰}

سوال ۱۱.۳۰۲: $z^2 + 4y^2 - 4x^2 = 4$ ۱۹۰۳۳

سوال ۱۱.۳۰۳: $9y^2 + z^2 = 16$ ۱۹۰۳۴

سوال ۱۱.۳۰۴: $y^2 + z^2 = x^2$ ۱۹۰۳۵

سوال ۱۱.۳۰۵: $x = y^2 - z^2$ ۱۹۰۳۶

سوال ۱۱.۳۰۶: $x = -y^2 - z^2$ ۱۹۰۳۷

سوال ۱۱.۳۰۷: $x^2 + 2z^2 = 8$ ۱۹۰۳۸

سوال ۱۱.۳۰۸: $z^2 + x^2 - y^2 = 1$ ۱۹۰۳۹

سوال ۱۱.۳۰۹: $x = z^2 - y^2$ ۱۹۰۴۰

سوال ۱۱.۳۱۰: $z = -4x^2 - y^2$ ۱۹۰۴۱

سوال ۱۱.۳۱۱: $x^2 + 4z^2 = y^2$ ۱۹۰۴۲

سوال ۱۱.۳۱۲: $9x^2 + 4y^2 + 2z^2 = 36$ ۱۹۰۴۳

۱۹۰۴۴

خاکہ

سوال ۱۱.۳۱۳ تا ۱۱.۳۱۶ میں سطحوں کا خاکہ کھینچیں۔ ۱۹۰۴۵

تکلیف

سوال ۱۱.۳۱۳: $x^2 + y^2 = 4$ ۱۹۰۴۷

سوال ۱۱.۳۱۴: $x^2 + z^2 = 4$ ۱۹۰۴۸

سوال ۱۱.۳۱۵: $z = y^2 - 1$ ۱۹۰۴۹

سوال ۱۱.۳۱۶: $x = y^2$ ۱۹۰۵۰

سوال ۱۱.۳۱۷: $x^2 + 4z^2 = 16$ ۱۹۰۵۱

سوال ۱۱.۳۱۸: $4x^2 + y^2 = 36$ ۱۹۰۵۲

سوال ۱۱.۳۱۹: $z^2 - y^2 = 1$ ۱۹۰۵۳

سوال ۱۱.۳۲۰: $yz = 1$ ۱۹۰۵۴

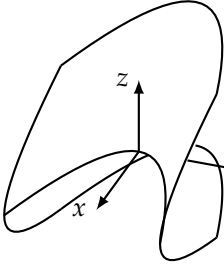
۱۹۰۵۵

ترجمہ سطحیں

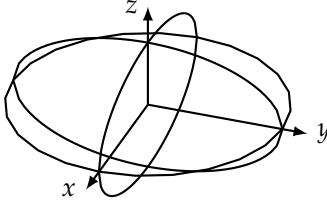
سوال ۱۱.۳۲۱: $9x^2 + y^2 + z^2 = 9$ ۱۹۰۵۶

سوال ۱۱.۳۲۲: $4x^2 + 4y^2 + z^2 = 16$ ۱۹۰۵۷

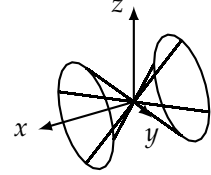
سوال ۱۱.۳۲۳: $4x^2 + 9y^2 + 4z^2 = 36$ ۱۹۰۵۸



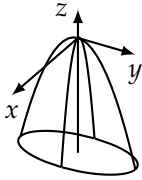
(ج)



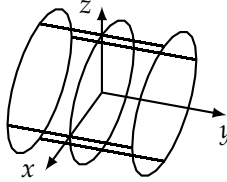
(ب)



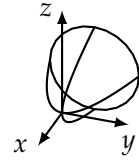
(ا)



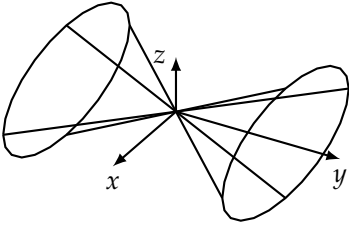
(د)



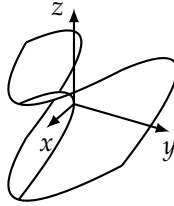
(ه)



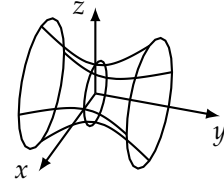
(و)



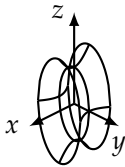
(ب)



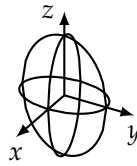
(ج)



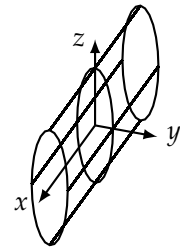
(د)



(ب)



(ا)



(ج)

سوال ۱۱.۳۲۴: $9x^2 + 4y^2 + 36z^2 = 36$ ۱۹۰۷۱

۱۹۰۷۲

قطعہ مکافہ سطحیہ

سوال ۱۱.۳۲۵: $z = x^2 + 4y^2$ ۱۹۰۷۳

سوال ۱۱.۳۲۶: $z = x^2 + 9y^2$ ۱۹۰۷۵

سوال ۱۱.۳۲۷: $z = 8 - x^2 - y^2$ ۱۹۰۷۶

سوال ۱۱.۳۲۸: $z = 18 - x^2 - 9y^2$ ۱۹۰۷۷

سوال ۱۱.۳۲۹: $x = 4 - 4y^2 - z^2$ ۱۹۰۷۸

سوال ۱۱.۳۳۰: $y = 1 - x^2 - z^2$ ۱۹۰۷۹

۱۹۰۸۰

ترتیباً

سوال ۱۱.۳۳۱: $x^2 + y^2 = z^2$ ۱۹۰۸۱

سوال ۱۱.۳۳۲: $y^2 + z^2 = x^2$ ۱۹۰۸۳

سوال ۱۱.۳۳۳: $4x^2 + 9z^2 = 9y^2$ ۱۹۰۸۴

سوال ۱۱.۳۳۴: $9x^2 + 4y^2 = 36z^2$ ۱۹۰۸۵

۱۹۰۸۶

قطعہ زائد سطحیہ

سوال ۱۱.۳۳۵: $x^2 + y^2 - z^2 = 1$ ۱۹۰۸۷

سوال ۱۱.۳۳۶: $y^2 + z^2 - x^2 = 1$ ۱۹۰۸۸

سوال ۱۱.۳۳۷: $\frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{9} - \frac{x^2}{4} = 1$ ۱۹۰۹۰

سوال ۱۱.۳۳۸: $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{4} - \frac{z^2}{9} = 1$ ۱۹۰۹۱

سوال ۱۱.۳۳۹: $z^2 - x^2 - y^2 = 1$ ۱۹۰۹۲

سوال ۱۱.۳۴۰: $\frac{y^2}{4} - \frac{x^2}{4} - z^2 = 1$ ۱۹۰۹۳

سوال ۱۱.۳۴۱: $x^2 - y^2 - \frac{z^2}{4} = 1$ ۱۹۰۹۴

سوال ۱۱.۳۴۲: $\frac{x^2}{4} - y^2 - \frac{z^2}{4} = 1$ ۱۹۰۹۵

۱۹۰۹۶

قطع زائد قطع مکافی سطحیہ

$$y^2 - x^2 = z \quad \text{سوال ۱۱.۳۴۳:} \quad (9 \times 9)$$

$$x^2 - y^2 = z \quad \text{سوال ۱۱.۳۴۴:} \quad (9 \times 9)$$

(9) = ۰

مختلف سطحیہ

$$x^2 + y^2 + z^2 = 4 \quad \text{سوال ۱۱.۳۴۵:} \quad (9) = ۱$$

$$4x^2 + 4y^2 = z^2 \quad \text{سوال ۱۱.۳۴۶:} \quad (9) = ۲$$

$$z = 1 + y^2 - x^2 \quad \text{سوال ۱۱.۳۴۷:} \quad (9) = ۳$$

$$y^2 - z^2 = 4 \quad \text{سوال ۱۱.۳۴۸:} \quad (9) = ۵$$

$$y = -(x^2 + z^2) \quad \text{سوال ۱۱.۳۴۹:} \quad (9) = ۶$$

$$z^2 - 4x^2 - 4y^2 = 4 \quad \text{سوال ۱۱.۳۵۰:} \quad (9) = ۷$$

$$16x^2 + 4y^2 = 1 \quad \text{سوال ۱۱.۳۵۱:} \quad (9) = ۸$$

$$z = x^2 + y^2 + 1 \quad \text{سوال ۱۱.۳۵۲:} \quad (9) = ۹$$

$$x^2 + y^2 - z^2 = 4 \quad \text{سوال ۱۱.۳۵۳:} \quad (9) = ۱۰$$

$$x = 4 - y^2 \quad \text{سوال ۱۱.۳۵۴:} \quad (9) = ۱۱$$

$$x^2 + z^2 = y \quad \text{سوال ۱۱.۳۵۵:} \quad (9) = ۱۲$$

$$z^2 - \frac{x^2}{4} - y^2 = 1 \quad \text{سوال ۱۱.۳۵۶:} \quad (9) = ۱۳$$

$$x^2 + z^2 = 1 \quad \text{سوال ۱۱.۳۵۷:} \quad (9) = ۱۴$$

$$4x^2 + 4y^2 + z^2 = 4 \quad \text{سوال ۱۱.۳۵۸:} \quad (9) = ۱۵$$

$$16y^2 + 9z^2 = 4x^2 \quad \text{سوال ۱۱.۳۵۹:} \quad (9) = ۱۶$$

$$z = x^2 - y^2 - 1 \quad \text{سوال ۱۱.۳۶۰:} \quad (9) = ۱۷$$

$$9x^2 + 4y^2 + z^2 = 36 \quad \text{سوال ۱۱.۳۶۱:} \quad (9) = ۱۸$$

$$4x^2 + 9z^2 = y^2 \quad \text{سوال ۱۱.۳۶۲:} \quad (9) = ۱۹$$

$$x^2 + y^2 - 16z^2 = 16 \quad \text{سوال ۱۱.۳۶۳:} \quad (9) = ۲۰$$

$$z^2 + 4y^2 = 9 \quad \text{سوال ۱۱.۳۶۴:} \quad (9) = ۲۱$$

$$z = -(x^2 + y^2) \quad \text{سوال ۱۱.۳۶۵:} \quad (9) = ۲۲$$

$$y^2 - x^2 - z^2 = 1 \quad \text{سوال ۱۱.۳۶۶:} \quad (9) = ۲۳$$

سوال ۱۱.۳۶۷: $x^2 - 4y^2 = 1$ ۱۹۱۳

سوال ۱۱.۳۶۸: $z = 4x^2 + y^2 - 4$ ۱۹۱۵

سوال ۱۱.۳۶۹: $4y^2 + z^2 - 4x^2 = 4$ ۱۹۱۶

سوال ۱۱.۳۷۰: $z = 1 - x^2$ ۱۹۱۷

سوال ۱۱.۳۷۱: $x^2 + y^2 = z$ ۱۹۱۸

سوال ۱۱.۳۷۲: $\frac{x^2}{4} + y^2 - z^2 = 1$ ۱۹۱۹

سوال ۱۱.۳۷۳: $yz = 1$ ۱۹۲۰

سوال ۱۱.۳۷۴: $36x^2 + 9y^2 + 4z^2 = 36$ ۱۹۲۱

سوال ۱۱.۳۷۵: $9x^2 + 16y^2 = 4z^2$ ۱۹۲۲

سوال ۱۱.۳۷۶: $4z^2 - x^2 - y^2 = 4$ ۱۹۲۳

۱۹۲۳

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۱.۳۷۷: (۱) سطح $z = c$ ترخیمی سطح ۱۹۲۶

۱۹۲۵

$$x^2 + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{9} = 1$$

سے رقبہ S کا قتا ہے۔ اس رقبہ کو متغیر c کا تفاعل لکھیں۔ (ایک ترخیم جس کے نصف محور a اور b ہوں کا رقبہ πab ہوتا ہے۔) (ب) محور z کے ۱۹۱۷

عمودی نکلیاں لیتے ہوئے جزو-۱ میں ترخیمی سطح کا حجم تلاش کریں۔ (ج) اب ترخیمی سطح ۱۹۱۸

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

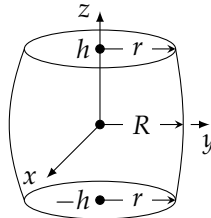
کا حجم تلاش کریں۔ کیا آپ کا کلیہ $a = b = c$ کی صورت میں کرہ کا حجم دیتا ہے۔ ۱۹۱۹

سوال ۱۱.۳۷۸: محور z کے عمودی سطحیں ترخیمی سطح کے دونوں سروں سے برابر حصے کاٹ کر دکھائی گئی ڈری پیدا کرتی ہیں۔ محور z کے قائمہ، عمودی ۱۹۲۰

تراش دائری ہیں۔ ڈری کا قد $2h$ ، وسطی رداس R اور سروں کے رداس r ہیں۔ ڈری کے حجم کا کلیہ تلاش کریں۔ اب دو باتوں کی تصدیق کریں۔ کیا ڈری ۱۹۲۱

کے اطراف سیدھا کرنے سے آپ کا کلیہ، قد $2h$ اور رداس R کے نکلی کا حجم دیتا ہے؟ کیا $r = 0$ اور $h = R$ کی صورت میں، جب ڈری کی شکل ۱۹۲۲

ایک کرہ مانند ہوگی، آپ کا کلیہ کرہ کا حجم دیتا ہے؟ ۱۹۲۳



۱۹۲۳

سوال ۱۱.۳۷۹: سطح $z = h$ قطع مکانی سطح

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z}{c}$$

۱۹۱۳۶ سے ایک حصہ کاٹتا ہے۔ دکھائیں کہ اس حصے کا حجم، حصہ کے قاعدہ کا نصف ضرب قد کے برابر ہوگا۔ (شکل ۱۱.۵۵ میں $c = h$ کے لیے یہ حصہ دکھایا گیا ہے۔) ۱۹۱۳۷

سوال ۱۱.۳۸۰: (i) سطح $z = 0$ اور سطح $z = h, h > 0$ اور قطع زائد ۱۹۱۳۸

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

۱۹۱۳۹ کے بیچ ٹھوس جسم کا حجم تلاش کریں۔ (ب) حاصل حجم کو h, S_0 اور S_h کی صورت میں لکھیں۔ قطع زائد سے سطح $z = 0$ اور $z = h$ جن حصوں کو کاٹتے ہیں، ان کے رقبے S_0 اور S_h ہیں۔ (ج) دکھائیں کہ اس حجم کو ۱۹۱۴۰

$$H = \frac{h}{6}(S_0 + 4S_m + S_h)$$

بھی لکھا جاسکتا ہے جہاں قطع زائد سے سطح $z = \frac{h}{2}$ جو حصہ کاٹتا ہے، اس کا رقبہ S_m ہے۔ ۱۹۱۴۱

سوال ۱۱.۳۸۱: سطح $y = y_1$ اور سطح $z = \frac{y}{c}$ کا خط تقاطع، قطع مکانی ہوگا۔ اس قطع مکانی کا راس اور ماسک تلاش کریں۔ ۱۹۱۴۲

سوال ۱۱.۳۸۲: آپ درج ذیل مساوات میں $z = 0$ لے کر مستوی xy میں منحنی حاصل کرتے ہیں۔ ۱۹۱۴۳

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dxy + Eyz + Fxz + Gx + Hy + Jz + K = 0$$

یہ منحنی کیسی ہوگی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۹۱۴۴

سوال ۱۱.۳۸۳: اب تک ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ کسی بھی محدود سطح کے متوازی سطح اور مربع سطح کا خط تقاطع، تریخی ہوتا ہے۔ کیا یہ محض اتفاق تھا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۹۱۴۵

سوال ۱۱.۳۸۴: ایک سطح جو کسی بھی محدود سطح کا متوازی نہیں ہے، مربع سطح کو قطع کرتا ہے۔ ان کا خط تقاطع کیسا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۹۱۴۶

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۱۱.۳۸۵ تا سوال ۱۱.۳۸۸ میں دی گئی وقفہ پر سطحوں کو ترسیم کریں۔ اگر ممکن ہو، سطحوں کے مختلف تقطیل پیش کریں۔ ۱۹۱۴۷

سوال ۱۱.۳۸۵: $z = y^2, -2 \leq x \leq 2, -0.5 \leq y \leq 2$ ۱۹۱۴۸

سوال ۱۱.۳۸۶: $z = 1 - y^2, -2 \leq x \leq 2, -2 \leq y \leq 2$ ۱۹۱۴۹

سوال ۱۱.۳۸۷: $z = x^2 + y^2, -3 \leq x \leq 3, -3 \leq y \leq 3$ ۱۹۱۵۰

سوال ۱۱.۳۸۸: $z = x^2 + 2y^2$ کو درج ذیل وقفوں پر ترسیم کریں۔ ۱۹۱۵۱

$$-3 \leq x \leq 3, \quad -3 \leq y \leq 3 \quad \text{ا.} \quad 19195$$

$$-1 \leq x \leq 1, \quad -2 \leq y \leq 3 \quad \text{ب.} \quad 19196$$

$$-2 \leq x \leq 2, \quad -2 \leq y \leq 2 \quad \text{ج.} \quad 19197$$

$$-2 \leq x \leq 2, \quad -1 \leq y \leq 1 \quad \text{د.} \quad 19198$$

سوال ۱۱.۳۸۹، ۱۱.۳۹۰ کو ترسیم کریں۔ سطح کی صورت سے اس کی قسم دریافت کریں۔ 19199

$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{36} = 1 - \frac{z^2}{25} \quad \text{سوال ۱۱.۳۸۹} \quad 19199$$

$$\frac{x^2}{9} - \frac{z^2}{9} = 1 - \frac{y^2}{16} \quad \text{سوال ۱۱.۳۹۰} \quad 19199$$

$$5x^2 = z^2 - 3y^2 \quad \text{سوال ۱۱.۳۹۱} \quad 19199$$

$$\frac{y^2}{16} = 1 - \frac{x^2}{9} + z \quad \text{سوال ۱۱.۳۹۲} \quad 19199$$

$$\frac{x^2}{9} - 1 = \frac{y^2}{16} + \frac{z^2}{2} \quad \text{سوال ۱۱.۳۹۳} \quad 19199$$

$$y - \sqrt{4 - z^2} = 0 \quad \text{سوال ۱۱.۳۹۴} \quad 19199$$

19199

19199

۱۱.۷. نلکی اور کروی محدود 19199

اس حصہ میں فضا کے دو نئے محدودی نظام متعارف کرائے جائیں گے جو نلکی محدود اور کروی محدود کہلاتے ہیں۔ نلکی محدود میں نلکی کی مساوات سادہ صورت اختیار کرتی ہے۔ کروی محدود میں کروی اور ترخیم کی مساوات سادہ صورت اختیار کرتی ہیں۔ ہم نلکی محدود میں سیاروں کی مدار پر حصہ ۱۲.۵ میں غور کریں گے۔ 19199

نلکی محدود 19199

ہم مستوی xy میں قطبی محدود کے ساتھ محور z شامل کر کے فضا کی نلکی محدود حاصل کرتے ہیں۔ ہم یہاں قطبی محدود کا رداس ρ اور زاویہ ϕ لکھیں گے 19199

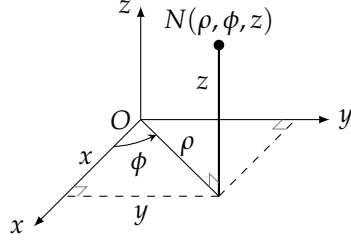
۱۔ یوں فضائیں ہر نقطہ کو ایک یا ایک سے زیادہ تین اعداد کی جوڑی (ρ, ϕ, z) مختص کی جاسکتی ہے (شکل ۱۱.۶۱)۔ 19199

تعریف: نلکی محدود^۲ فضائیں نقطہ N کو تین مرتب اعداد (ρ, ϕ, z) سے ظاہر کرتا ہے جہاں 19199

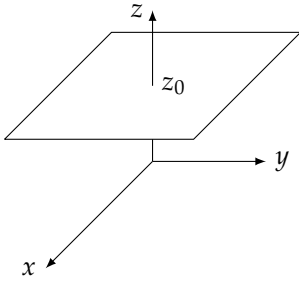
۱. ρ اور ϕ مستوی xy میں نقطہ N کے قائمہ تطیل کے قطبی محدود ہیں، 19199

۲. z اس نقطہ کا کارٹیزی انتصابی محدود ہے۔ 19199

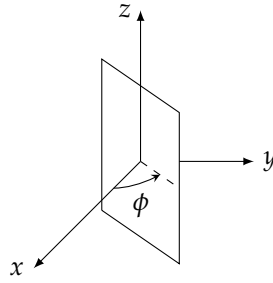
^۱ تاکہ ہم r اور θ کو کروی محدود کے لیے استعمال کر سکیں
cylindrical coordinates^۲



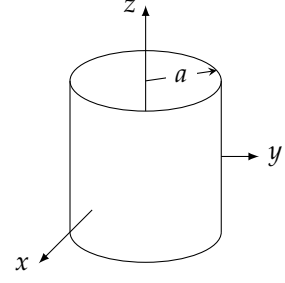
شکل ۱۱.۶۱: فضائیں نقطہ کے ٹکلی محدود ρ ، ϕ اور z ہوں گے۔



(ج) مستوی $z = z_0$ میں ρ اور ϕ تبدیل ہوتی ہیں۔



(ب) مستوی $\phi = \phi_0$ میں ρ اور ϕ تبدیل ہوتے ہیں۔



(۱) ٹکلی $\rho = a$ کی سطح میں ϕ اور z تبدیل ہوتے ہیں۔

شکل ۱۱.۶۲: ٹکلی محدود میں مستقل محدود محدود مساواتیں ٹکلی اور سطح کو جنم دیتی ہیں۔

□

۱۹۱/۸۷

کار تیبی محدود x ، y ، z اور ٹکلی محدود ρ ، ϕ ، z کا تعلق درج ذیل ہے۔

۱۹۱/۸۸

$$x = \rho \cos \phi, \quad y = \rho \sin \phi, \quad z = z$$

(۱)

$$\rho^2 = x^2 + y^2, \quad \tan \phi = \frac{y}{x}$$

ٹکلی محدود میں مساوات $\rho = a$ ناصر xy مستوی میں ایک دائرہ کو ظاہر کرتی ہے بلکہ یہ ایک محور z کے گرد ایک ٹکلی کو بھی ظاہر کرتی ہے (شکل

۱۹۱/۸۹

۱۱-۱)۔ محور z کو $\rho = 0$ ظاہر کرتی ہے۔ مساوات $\phi = \phi_0$ اس سطح کو ظاہر کرتی ہے جس میں محور z پایا جاتا ہے اور جو مثبت محور x کے

۱۹۱/۹۰

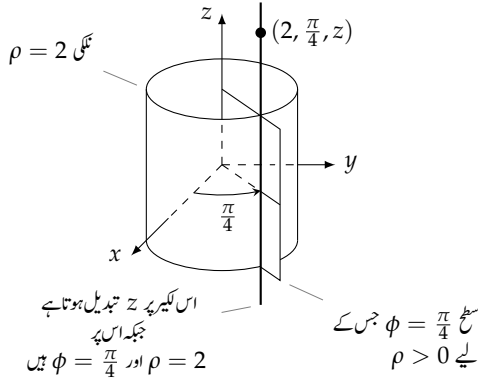
ساتھ زاویہ ϕ_0 بناتا ہے۔ کار تیبی محدود کی طرح اب بھی مساوات $z = z_0$ ایک سطح کو ظاہر کرتی ہے جو محور z کے ساتھ قائمہ ہے۔

۱۹۱/۹۱

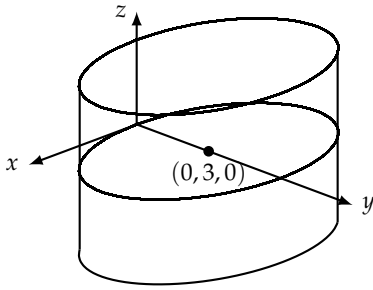
مثال ۱۱.۵۵: کون سے نقاط درج ذیل مساوات کو مطمئن کرتے ہیں۔

۱۹۱/۹۲

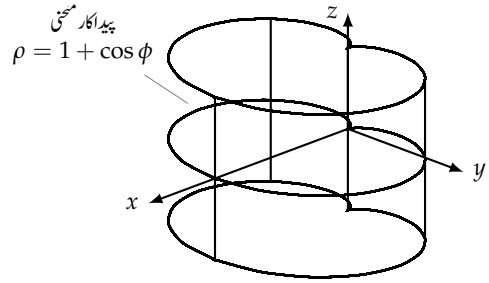
$$\rho = 2, \quad \phi = \frac{\pi}{4}$$



شکل ۱۱.۶۳: وہ نقطے جن کے پہلے دو نکلی محدود $\rho = 2$ اور $\phi = \frac{\pi}{4}$ ہوں ایک لکیر کو ظاہر کرتے ہیں جو z محور کے متوازی ہے۔



شکل ۱۱.۶۵: نکلی نمابرانے مثال ۱۱.۵۹



شکل ۱۱.۶۴: قلب نما مساوات $\rho = 1 + \cos \phi$ فضا میں نکلی کو ظاہر کرتی ہے جس کی عمودی تراش محور z کو قائمہ ہے (مثال ۱۱.۵۶)۔

یہ نقطے اس لکیر کو ظاہر کرتے ہیں جہاں نکلی $\rho = 2$ سطح $\phi = \frac{\pi}{4}$ کو قطع کرتی ہے اور جہاں ρ مثبت ہے (شکل ۱۱.۶۳)۔ یہ لکیر نقطہ $(2, \frac{\pi}{4}, 0)$ سے گزرتی ہے اور محور z کے متوازی ہے۔

مثال ۱۱.۵۶: سطح $\rho = 1 + \cos \phi$ ترسیم کریں۔

اس مساوات میں صرف ρ اور ϕ متغیرات پائے جاتے ہیں جبکہ z متغیر اس میں نہیں پایا جاتا ہے۔ یوں یہ مساوات ایک ایسی نکلی سطح کو ظاہر کرتی ہے جو $\rho = 1 + \cos \phi$ میں قلب نما منحنی، ρ سے گزرتی ہے اور محور z کے متوازی ہے۔ ہم کارٹیزی محور x ، y ، z کھینچ کر ان کے قائمہ، چند عمودی تراش ترسیم کرتے ہیں۔ ان عمودی تراش کو متوازی لکیروں سے ملا کر سطح حاصل ہوگی (شکل ۱۱.۶۴)۔

مثال ۱۱.۵۷: سطح $z = \rho^2$ کی کارتیسی مساوات تلاش کر کے سطح کو پہچانیے۔

حل

مساوات اسے $z = \rho^2 = x^2 + y^2$ حاصل ہوتا ہے جو دائری قطع مکانی $z = x^2 + y^2$ کی مساوات ہے۔ □

مثال ۱۱.۵۸: دائری تکلی $4x^2 + 4y^2 = 9$ کی مساوات تکلی محدود میں دریافت کریں۔

حل

یہ تکلی ان نقطوں پر مشتمل ہے جن کا محور z سے فاصلہ $\sqrt{x^2 + y^2} = \frac{3}{2}$ ہے لہذا تکلی محدود میں اس سطح کی مساوات $\rho = \frac{3}{2}$ ہوگی۔ آئیں اس کو باضابطہ حاصل کریں۔

$$4x^2 + 4y^2 = 9$$

$$4(\rho \cos \phi)^2 + 4(\rho \sin \phi)^2 = 9$$

مساوات ۱

$$4\rho^2 \cos^2 \phi + 4\rho^2 \sin^2 \phi = 9$$

$$4\rho^2 = 9$$

$$\cos^2 \phi + \sin^2 \phi = 1$$

$$\rho^2 = \frac{9}{4}$$

$$\rho = \frac{3}{2}$$

□

مثال ۱۱.۵۹: تکلی $x^2 + (y - 3)^2 = 9$ کی مساوات تکلی محدود میں معلوم کریں (شکل ۱۱.۶۵)۔

حل

مساوات استعمال کرتے ہوئے تکلی محدود میں مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$x^2 + (y - 3)^2 = 9$$

$$(\rho \cos \phi)^2 + (\rho \sin \phi - 3)^2 = 9$$

مساوات ۱

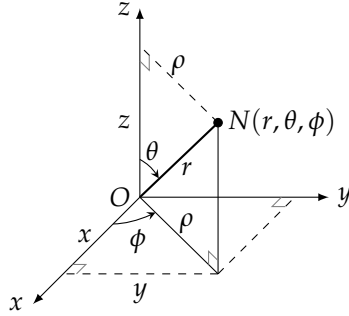
$$\rho^2 \cos^2 \phi + \rho^2 \sin^2 \phi + 9 - 6\rho \sin \phi = 9$$

$$\rho^2 = 6\rho \sin \phi$$

$$\rho = 6 \sin \phi$$

درکار مساوات

□



شکل ۱۱.۶۶: r ، ϕ ، θ اور کارٹیزی محدد x ، y ، z کا تعلق۔

کروی محدد

کروی محدد میں نقطہ N کو زاویوں اور لمبائی سے تعین کیا جاتا ہے (شکل ۱۱.۶۶)۔ نقطہ N کا پہلا محدد $\vec{ON}$ سے $r = |\vec{ON}|$ ہے جو مبدا O سے N تک فاصلہ دیتا ہے۔ نکلی محدد کے ρ کے برعکس r ہر صورت غیر منفی ہو گا۔ دوسرا محدد θ ہے جو $\vec{ON}$ کا مثبت محور z کے ساتھ زاویہ ہے جو وقفہ $[0, \pi]$ پر رہنے کا پابند ہے۔ تیسرا محدد ϕ ہے جو عین نکلی محدد ϕ ہے۔

تعریف: کروی محدد^۳ فضائیں نقطہ N کو تین مرتب اعداد (r, θ, ϕ) سے ظاہر کرتا ہے جہاں

۱. مبدا سے N تک فاصلہ r ہے،

۲. مثبت محور z کے ساتھ $\vec{ON}$ کا زاویہ θ ہے ($0 \leq \theta \leq \pi$)،

۳. نکلی محدد کا زاویہ ہے ϕ ۔

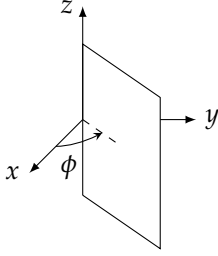
□

رد اس a کے کرہ کی کروی محدد میں مساوات $r = a$ ہوگی جہاں کرہ کا مرکز مبدا ہے (شکل ۱۱.۶۷)۔ مساوات $\theta = \theta_0$ ایک ترخیم کو ظاہر کرتی ہے جس کا اس مبدا ہے اور جس کا محور محور z پر ہے۔ (ہم ترخیم کے تصور کو وسعت دیتے ہوئے مستوی xy کو ترخیم $\frac{\pi}{2}$ تصور کرتے ہیں۔) اگر θ کی قیمت $\frac{\pi}{2}$ سے زیادہ ہو تب ترخیم نیچے رخ کھلتا ہے۔ کروی محدد میں بالکل نکلی محدد کی طرح $\phi = \phi_0$ اس سطح کو ظاہر کرتی ہے جس میں محور z شامل ہو اور جو مثبت محور x کے ساتھ زاویہ ϕ_0 بناتا ہو۔

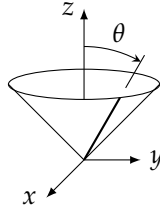
کروی محدد کے کارٹیزی اور نکلی محدد کے ساتھ تعلقات درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned} \rho &= r \sin \theta, & x &= \rho \cos \phi = r \sin \theta \cos \phi, \\ z &= r \cos \theta, & y &= \rho \sin \phi = r \sin \theta \sin \phi, \\ r &= \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{\rho^2 + z^2} \end{aligned}$$

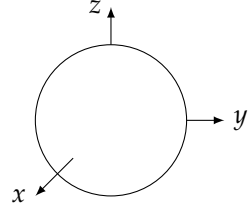
sphericalcoordinates^۳



(ج) مثبت محور x کے ساتھ مستقل زاویہ انتظامی سطح دیتا ہے۔



(ب) مثبت محور z کے ساتھ مستقل زاویہ ترخیم دیتا ہے۔



(ا) مستقل رداس کرہ دیتا ہے۔

شکل ۱۱.۶: مستقل کروئی محدود سے حاصل سطحیں۔

مثال ۱۱.۶۰: درج ذیل کرہ کی کروئی مساوات تلاش کریں (شکل ۱۱.۶۸)۔

$$x^2 + y^2 + (z - 1)^2 = 1$$

حل

ہم مساوات ۱۲ استعمال کرتے ہوئے x ، y اور z کی قیمتیں پر کرتے ہیں۔

$$x^2 + y^2 + (z - 1)^2 = 1$$

$$r^2 \sin^2 \theta \cos^2 \phi + r^2 \sin^2 \theta \sin^2 \phi + (r \cos \theta - 1)^2 = 1$$

مساوات ۲

$$r^2 \sin^2 \theta (\underbrace{\cos^2 \phi + \sin^2 \phi}_1) + r^2 \cos^2 \theta - 2r \cos \theta + 1 = 1$$

$$r^2 (\underbrace{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta}_1) = 2r \cos \theta$$

$$r^2 = 2r \cos \theta$$

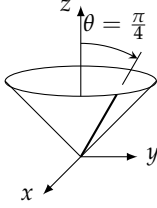
$$r = 2 \cos \theta$$

□

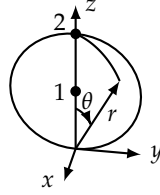
مثال ۱۱.۶۱: ترخیم $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کی کروئی مساوات تلاش کریں (شکل ۱۱.۶۹)۔

حل

پہلا حل جیومیٹری استعمال کرتے ہوئے حاصل کرتے ہیں۔ ترخیم محور z کے لحاظ سے تشاکلی ہے اور مستوی yz کے ربع اول کو خط $y = z$ میں قطع کرتا ہے۔ یوں مثبت محور z اور ترخیم کے بیچ زاویہ $\frac{\pi}{4}$ ہوگا۔ ترخیم ان نقطوں پر مبنی ہے جن کے کروئی محدود θ کی قیمت $\frac{\pi}{4}$ ہے لہذا اس کی مساوات $\theta = \frac{\pi}{4}$ ہوگی۔



شکل ۱۱.۶۹: ترخیم برائے مثال ۱۱.۶۱



شکل ۱۱.۶۸: کرہ برائے مثال ۱۱.۶۰

۱۹۲۳۶ دوسرا حل الجبر استعمال کرتے ہوئے حاصل کرتے ہیں۔ ہم مساوات ۱۲ استعمال کر کے یہی نتیجہ دوبارہ حاصل کرتے ہیں۔

$$z = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$r \cos \theta = \sqrt{r^2 \sin^2 \theta}$$

$$r \cos \theta = r \sin \theta$$

$$\cos \theta = \sin \theta$$

$$\theta = \frac{\pi}{4}$$

مثال ۱۱.۶۰

$$r \geq 0, \sin \theta \geq 0$$

$$0 \leq \theta \leq \pi$$

□

۱۹۲۳۷

سوالات

۱۹۲۳۸

نقطوں کے محدود کا تبادلہ

۱۹۲۳۹

۱۹۲۴۰ فضائیں نقطہ کے محدود، سوال ۱۱.۳۹۵ تا سوال ۱۱.۴۰۴ میں کسی ایک محدودی نظام میں دیے گئے ہیں۔ اس نقطہ کے محدود باقی دو محدودی نظاموں میں تلاش کریں۔ بعض اوقات ایک سے زیادہ جوابات ممکن ہوں گے۔

۱۹۲۴۱

سوال ۱۱.۳۹۵: کارتیسی نظام $(x, y, z) = (0, 0, 0)$

۱۹۲۴۲

سوال ۱۱.۳۹۶: کارتیسی نظام $(x, y, z) = (1, 0, 0)$

۱۹۲۴۳

سوال ۱۱.۳۹۷: کارتیسی نظام $(x, y, z) = (0, 1, 0)$

۱۹۲۴۴

سوال ۱۱.۳۹۸: کارتیسی نظام $(x, y, z) = (0, 0, 1)$

۱۹۲۴۵

سوال ۱۱.۳۹۹: ٹکی نظام $(\rho, \phi, z) = (1, 0, 0)$

۱۹۲۴۶

سوال ۱۱.۴۰۰: ٹکی نظام $(\rho, \phi, z) = (\sqrt{2}, 0, 1)$

۱۹۲۴۷

سوال ۱۱.۴۰۱: ٹکی نظام $(\rho, \phi, z) = (1, \frac{\pi}{2}, 1)$

۱۹۲۴۸

سوال ۱۱.۴۰۲: کروی نظام $(r, \theta, \phi) = (\sqrt{3}, \frac{\pi}{3}, -\frac{\pi}{2})$ ۱۹۲۴۹

سوال ۱۱.۴۰۳: کروی نظام $(r, \theta, \phi) = (2\sqrt{2}, \frac{\pi}{2}, \frac{3}{2}\pi)$ ۱۹۲۵۰

سوال ۱۱.۴۰۴: کروی نظام $(r, \theta, \phi) = (\sqrt{2}, \pi, \frac{\pi}{2})$ ۱۹۲۵۱

۱۹۲۵۲

مساوات اور عدم مساوات کا ایک محدود نظام سے دوسرے محدود نظام میں تبادلہ؛ شکل کے پہچان

سوال ۱۱.۴۰۵: ۱۱.۴۰۳ سوال ۱۱.۴۰۴ میں کسی ایک محدود نظام (کارٹیزی، ٹکلی، کروی) میں دی گئی مساوات اور عدم مساوات کو باقی دو محدود نظام میں لکھیں۔ ان

اشکال کو پہچانیے۔ ۱۹۲۵۵

سوال ۱۱.۴۰۵: $\rho = 0$ ۱۹۲۵۱

سوال ۱۱.۴۰۶: $x^2 + y^2 = 5$ ۱۹۲۵۷

سوال ۱۱.۴۰۷: $z = 0$ ۱۹۲۵۸

سوال ۱۱.۴۰۸: $z = -2$ ۱۹۲۵۹

سوال ۱۱.۴۰۹: $z = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad z \leq 1$ ۱۹۲۶۰

سوال ۱۱.۴۱۰: $z = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad 1 \leq z \leq 2$ ۱۹۲۶۱

سوال ۱۱.۴۱۱: $r \sin \theta \cos \phi = 0$ ۱۹۲۶۲

سوال ۱۱.۴۱۲: $\tan^2 \theta = 1$ ۱۹۲۶۳

سوال ۱۱.۴۱۳: $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ ۱۹۲۶۴

سوال ۱۱.۴۱۴: $x^2 + y^2 + (z - \frac{1}{2})^2 = \frac{1}{4}$ ۱۹۲۶۵

سوال ۱۱.۴۱۵: $r = 5 \cos \theta$ ۱۹۲۶۶

سوال ۱۱.۴۱۶: $r = -6 \cos \theta$ ۱۹۲۶۷

سوال ۱۱.۴۱۷: $\rho = \csc \phi$ ۱۹۲۶۸

سوال ۱۱.۴۱۸: $\rho = -3 \sec \phi$ ۱۹۲۶۹

سوال ۱۱.۴۱۹: $r = \sqrt{2} \sec \theta$ ۱۹۲۷۰

سوال ۱۱.۴۲۰: $r = 9 \csc \theta$ ۱۹۲۷۱

سوال ۱۱.۴۲۱: $x^2 + y^2 + (z - 1)^2 = 1, \quad z \leq 1$ ۱۹۲۷۲

سوال ۱۱.۴۲۲: $\rho^2 + z^2 = 4, \quad z \leq -\sqrt{2}$ ۱۹۲۷۳

سوال ۱۱.۴۲۳: $r = 3, \quad \frac{\pi}{3} \leq \theta \leq \frac{2\pi}{3}$ ۱۹۲۷۴

سوال ۱۱.۴۲۴: $x^2 + y^2 + z^2 = 3, \quad 0 \leq z \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$ ۱۹۲۷۵

سوال ۱۱.۴۲۵: $z = 4 - 4\rho^2, \quad 0 \leq r \leq 1$ ۱۹۲۷۶

سوال ۱۱.۴۲۶: $z = 4 - \rho, \quad 0 \leq \rho \leq 4$ ۱۹۲۷۷

سوال ۱۱.۴۲۷: $\theta = \frac{3\pi}{4}, \quad 0 \leq r \leq \sqrt{2}$ ۱۹۲۷۸

سوال ۱۱.۴۲۸: $\theta = \frac{\pi}{2}, \quad 0 \leq r \leq \sqrt{7}$ ۱۹۲۷۹

سوال ۱۱.۴۲۹: $z + \rho^2 \cos 2\phi = 0$ ۱۹۲۸۰

سوال ۱۱.۴۳۰: $z^2 - \rho^2 = 1$ ۱۹۲۸۱

سوال ۱۱.۴۳۱: درج ذیل کرہ کے مرکز کے کارتیسی محدود تلاش کریں۔ ۱۹۲۸۲

$$\rho^2 + z^2 = 4\rho \cos \phi + 6\rho \sin \phi + 2z$$

سوال ۱۱.۴۳۲: درج ذیل کرہ کے مرکز کے کارتیسی محدود تلاش کریں۔ ۱۹۲۸۳

$$r = 2 \sin \theta (\cos \phi - 2 \sin \phi)$$

۱۹۲۸۴

معین نقطوں کے سلسلہ کے مساوات

سوال ۱۱.۴۳۳ تا سوال ۱۱.۴۳۶ میں نقطوں کے سلسلہ کے نکلی محدودی گئی مساوات کو مطمئن کرتے ہیں۔ ان نقطوں کے سلسلہ کو ترسیم کریں۔ ۱۹۲۸۵

سوال ۱۱.۴۳۳: $\rho = -2 \sin \phi$ ۱۹۲۸۷

سوال ۱۱.۴۳۴: $\rho = 2 \cos \phi$ ۱۹۲۸۸

سوال ۱۱.۴۳۵: $\rho = 1 - \cos \phi$ ۱۹۲۸۹

سوال ۱۱.۴۳۶: $\rho = 1 + \sin \phi$ ۱۹۲۹۰

۱۹۲۹۱

سوال ۱۱.۴۳۷ اور سوال ۱۱.۴۳۸ میں نقطوں کے سلسلہ کے کروئی محدودی گئی مساوات کو مطمئن کرتے ہیں۔ ان سلسلہ کو ترسیم کریں۔ ۱۹۲۹۲

سوال ۱۱.۴۳۷: $r = 1 - \cos \theta$ ۱۹۲۹۳

سوال ۱۱.۴۳۸: $r = 1 + \cos \theta$ ۱۹۲۹۴

۱۹۲۹۵

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۱.۴۳۹: نکلی اور کروئی محدودی افقی سطحیں ۱۹۲۹۷

(۱) دکھائیں کہ کارتیسی اور نکلی محدودی مستوی $z = c$ ($c \neq 0$) کی کروئی محدودی مساوات $r = c \sec \theta$ ہوگی۔ (ب) مستوی xy کی کروئی محدودی مساوات تلاش کریں۔ ۱۹۲۹۸

سوال ۱۱.۴۴۰: کروئی محدود میں انتصابی دائری نیلین

نیلین $x^2 + y^2 = a^2$ کی مساوات کروئی محدود میں دریافت کریں۔ یہ مساوات $r = f(\theta)$ طرز کی ہوگی۔

سوال ۱۱.۴۴۱: تکلی محدود میں انتصابی سطح

(۱) دکھائیں کہ محور x کو قائمہ سطحوں کی تکلی محدود میں مساوات کی صورت $\rho = a \sec \phi$ ہوگی۔ (ب) دکھائیں کہ محور y کو قائمہ سطحوں کی تکلیمحدود میں مساوات کی صورت $\rho = b \csc \phi$ ہوگی۔

سوال ۱۱.۴۴۲: (گزشتہ سوال جاری)

سطح $ax + by = c, c \neq 0$ کی تکلی محدود میں مساوات تلاش کریں۔ یہ مساوات $\rho = f(\phi)$ طرز کی ہوگی۔

سوال ۱۱.۴۴۳: تشاکلی

تکلی محدود میں مساوات $\rho = f(z)$ ایک سطح کو ظاہر کرتی ہے۔ اس سطح میں کون سی تشاکلی پائی جائے گی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۱.۴۴۴: تشاکلی

کروئی محدود میں مساوات $r = f(\theta)$ جس سطح کو ظاہر کرتی ہے اس کی تشاکلی کیا ہوگی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۱۱.۴۴۵ اور سوال ۱۱.۴۴۶ میں کمپیوٹر کی مدد سے درج ذیل اقدام کریں۔

۱. دی گئی مساوات کو ρ (تکلی محدود) یا r (کروئی محدود) کے لیے حل کریں۔ مثبت جذور کا فقرہ منتخب کرتے ہوئے اس کی سادہ صورت دریافت کریں۔ب. ρ بالمقابل ϕ اور z یا r بالمقابل θ اور ϕ ترسیم کریں (جیسا مناسب ہو)۔ ترسیم کے لیے دیا گیا وقفہ استعمال کریں۔

ج. جزو-ب کی ترسیم سے کرہ کے مرکز اور رداس کی قیمت کا اندازہ قریبی عدد صحیح تک لگائیں۔

د. دی گئی مساوات کو تکلی یا کروئی محدود سے کارتمی محدود میں تبدیل کریں۔ اس مساوات کی سادہ صورت حاصل کریں۔ مساوات کی سادہ صورت حاصل

کرتے ہوئے آپ کو قلم و کاغذ کی ضرورت پیش آسکتی ہے۔ کرہ کی اس مساوات کی صورت $(z - z_0)^2 + (y - y_0)^2 + (x - x_0)^2 = a^2$ ہے۔ جزو-ج میں حاصل قیمت کے ساتھ c کا موازنہ کریں۔

ہ. کرہ کی خفی مساوات جزو-د میں حاصل کی گئی۔ اس کو ترسیم کریں۔ اس ترسیم کا جزو-ب کی ترسیم کے ساتھ موازنہ کریں۔

سوال ۱۱.۴۴۵: $\rho^2 + z^2 = 2\rho(\cos \phi + \sin \phi) + 2, \quad \frac{\pi}{4} \leq \phi \leq \frac{9\pi}{4}, \quad -2 \leq z \leq 2$ سوال ۱۱.۴۴۶: $r^2 = 2r(\cos \phi \sin \theta - \cos \theta) + 2, \quad 0 \leq \phi \leq 2\pi, \quad 0 \leq \theta \leq \pi$

سمتی قیمت تفاعل اور فضا میں حرکت

۱۹۳۲۵

سرسرہ جائزہ جب کوئی جسم فضائیں حرکت کرتا ہو، مساوات $x = f(t)$ ، $y = g(t)$ اور $z = h(t)$ جو اس جسم کے محدود بطور وقت کا تفاعل دیتی ہیں، اس جسم کی راہ اور حرکت کی مقدار معلوم مساوات ہوں گی۔ سمتیہ علاقیت کی مدد سے ہم انہیں ایک مساوات $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}$ کی صورت میں لکھ سکتے ہیں جو اس جسم کا مقام بطور وقت کا سمتی تفاعل دیتی ہے۔

۱۹۳۲۶

۱۹۳۲۷

۱۹۳۲۸

اس باب میں ہم احصاء استعمال کرتے ہوئے حرکت پذیر اجسام کی راہ، سمتی رفتار اور اسراع پر غور کریں گے۔ ہم گولا، سیارہ اور مصنوعی سیارہ کی راہ اور حرکت کے عمومی سوالات کے جوابات جان سکے گے۔ آخر حصہ میں ہم نیوٹن کے قوانین اور تجاذب کی مدد سے سیاروں کی مدار کے قوانین کیلبر دریافت کریں گے۔

۱۹۳۲۹

۱۹۳۳۰

۱۲.۱ سمتی قیمت تفاعل اور فضائی منحنیات

۱۹۳۳۱

فضائیں متحرک ذرہ کی حرکت جاننے کی خاطر ہم مبداء سے اس ذرہ تک سمتیہ $\mathbf{r}$ لے کر $\mathbf{r}$ میں تبدیلی پر غور کرتے ہیں (شکل ۱۲.۱)۔ اگر اس ذرہ کے محدود مقام وقت کے ساتھ دوبار قابل تفرق ہوں، تب $\mathbf{r}$ بھی ایسا ہوگا، اور ہم کسی بھی لمحہ پر وقت کے لحاظ سے $\mathbf{r}$ کے تفرق لے کر اس ذرہ کی سمتی رفتار اور اسراع جان سکتے ہیں۔ اگر ہمیں اس ذرہ کی سمتیہ سمتی رفتار یا سمتیہ اسراع بطور وقت کے استمراری تفاعل معلوم ہو اور ہمیں ذرے کی ابتدائی مقام اور سمتیہ رفتار کے بارے میں معقول معلومات ہو، تب ہم مکمل کی مدد سے، وقت کا تفاعل $\mathbf{r}$ جان سکتے ہیں۔

۱۹۳۳۲

۱۹۳۳۳

۱۹۳۳۴

۱۹۳۳۵

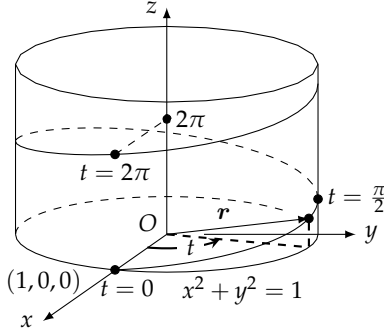
تعریف

۱۹۳۳۶

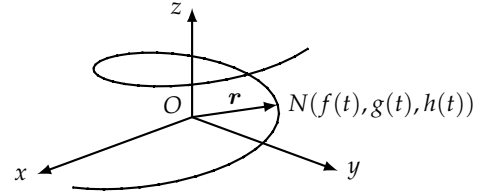
جب وقفہ I کے دوران ایک ذرہ فضائیں حرکت کرتا ہو، ہم اس ذرہ کے محدود وقت کے تفاعل ہو گے کی تعریف درج ذیل کرتے ہیں۔

۱۹۳۳۷

$$(i) \quad x = f(t), \quad y = g(t), \quad z = h(t), \quad t \in I$$



شکل ۱۲.۲: پیچدار منحنی $r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j + t k$ کا بالائی نصف حصہ



شکل ۱۲.۱: فضائی متحرک ذرہ کا تعین کر سکتیہ $r = \vec{ON}$ متغیر t کا تفاعل ہوگا۔

۱۹۳۳۸ نقاط $(x, y, z) = (f(t), g(t), h(t))$ ، $t \in I$ فضائی وہ منحنی دیتے ہیں جنہیں ہم اس ذرے کی راہ کہتے ہیں۔ مساوات اس منحنی کی مقدار معلوم روپ ہے۔ مبداء ذرے کے مقام $N(f(t), g(t), h(t))$ تک لمحہ t پر سمتیہ

$$r(t) = \vec{ON} = f(t)i + g(t)j + h(t)k$$

۱۹۳۳۰ اس ذرے کا تعین کر سکتیہ r ہے۔ تفاعل f ، g اور h تعین کر سکتیہ کے اجزاء ہیں۔ ذرے کی راہ سے مراد وقفہ t کے دوران r کی پیدا کردہ منحنی ہے۔ ۱۹۳۳۱

۱۹۳۳۲ مساوات اس سمتیہ r کی تعریف وقفہ I پر حقیقی متغیر t کی صورت میں دیتی ہے۔ زیادہ عمومی طور پر دائرہ کار، سلسلہ D ، پر سمتیہ تفاعل r یا سمتیہ قیمت تفاعل r سے مراد وہ قاعدہ ہوگا جو D کے ہر رکن کو فضائی ایک سمتیہ مختص کرتا ہو۔ موجودہ استعمال میں دائرہ کار حقیقی اعداد کے وقفوں پر مشتمل ہوں گے۔ ۱۹۳۳۳ باب ۱۵ میں دائرہ کار، مستوی یا فضائی خطوں پر مشتمل ہوں گے جہاں ہم سمتیہ تفاعل کو سمتیہ میدان کہیں گے۔ ۱۹۳۳۴

۱۹۳۳۵ ہم حقیقی قیمت تفاعل کو غیر سمتیہ تفاعل کہتے ہیں تاکہ ان میں اور سمتیہ تفاعل میں فرق کرنا ممکن ہو۔ سمتیہ r کے اجزاء t کے غیر سمتیہ تفاعل ہیں۔ سمتیہ تفاعل کی تعریف اس کے ارکان تفاعل کی صورت میں دیتے وقت ہم فرض کرتے ہیں کہ سمتیہ تفاعل کا دائرہ کار ہی ارکان کے دائرہ کار ہیں۔ ۱۹۳۳۶

مثال ۱۲.۱: پیچدار تفاعل

۱۹۳۳۸ تمام حقیقی متغیر t کے لیے سمتیہ تفاعل

$$r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j + t k$$

path^۱
position vector^۲
vector function^۳
vector-valued function^۴
scalar functions^۵

۱۲.۱. سمتی قیمت تعامل اور فضائی مختصات

۱۲۴۳

۱۹۳۴۹ معین ہے اور r دائری ٹکلی $1 = x^2 + y^2$ کے گرد لپٹ کر چلتا ہے (شکل ۱۲.۲)۔ سمتی تعامل r کے i اور j اجزاء جو r کے سر کے x اور y محدود ہیں دائری ٹکلی کی مساوات ۱۹۳۵۰

$$x^2 + y^2 = (\cos t)^2 + (\sin t)^2 = 1$$

۱۹۳۵۱ کو مطمئن کرتے ہیں لہذا اس ٹکلی پر پایا جاتا ہے۔ متغیر t بڑھنے k جزو بڑھتا ہے جس کی وجہ سے مختی اوپر بلند ہوگی۔ ٹکلی کے گرد ایک دائرہ $t = 2\pi$ پر مکمل ہوگا۔ درج ذیل مساوات پیچ دار تعامل کی مقدار معلوم مساوات ہے، جہاں وقفہ $-\infty \leq t \leq \infty$ ہے۔ ۱۹۳۵۲

$$x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad z = t$$

□

۱۹۳۵۳

۱۹۳۵۴ حد اور استمرار

۱۹۳۵۵ ہم سمتی قیمت تعامل کی حدود کی تعریف حقیقی قیمت تعامل کی حد کی طرح کرتے ہیں۔

۱۹۳۵۶ تعریف: فرض کریں $r = f(t)i + g(t)j + h(t)k$ ایک سمتی تعامل اور L ایک سمتی ہے۔ اگر ہر عدد $\epsilon > 0$ کے لیے ایک ایسا مطابقتی عدد $\delta > 0$ پایا جاتا ہو کہ تمام t کے لیے ۱۹۳۵۷

$$0 < |t - t_0| < \delta \implies |r(t) - L| < \epsilon$$

۱۹۳۵۸ ہو تب ہم کہتے ہیں کہ جب t کی قیمت t_0 کے قریب تر ہو تب r کا حد L ہوگا جس کو درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$\lim_{t \rightarrow t_0} r(t) = L$$

□

۱۹۳۵۹

۱۹۳۶۰ اگر $L = L_1i + L_2j + L_3k$ ہو تب $\lim_{t \rightarrow t_0} r(t) = L$ ٹھیک اس صورت ہوگا جب درج ذیل ہو۔

$$\lim_{t \rightarrow t_0} f(t) = L_1, \quad \lim_{t \rightarrow t_0} g(t) = L_2, \quad \lim_{t \rightarrow t_0} h(t) = L_3$$

۱۹۳۶۱ درج ذیل مساوات سمتی تعامل کی حد تلاش کرنے کی عملی ترکیب دیتی ہے۔

$$(r) \quad \lim_{t \rightarrow t_0} r(t) = \left(\lim_{t \rightarrow t_0} f(t) \right) i + \left(\lim_{t \rightarrow t_0} g(t) \right) j + \left(\lim_{t \rightarrow t_0} h(t) \right) k$$

limit^۱

مثال ۱۲.۲: اگر $\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}$ ہو تب درج ذیل ہوگا۔ ۱۹۳۶۲

$$\begin{aligned}\lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{4}} &= \left(\lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{4}} \cos t \right) \mathbf{i} + \left(\lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{4}} \sin t \right) \mathbf{j} + \left(\lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{4}} t \right) \mathbf{k} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \mathbf{i} + \frac{\sqrt{2}}{2} \mathbf{j} + \frac{\pi}{4} \mathbf{k}\end{aligned}$$

□

۱۹۳۶۳

ہم سمتی تفاعل کی استمراری کی تعریف حقیقی قیمت تفاعل کی استمراری کی تعریف کی طرح کرتے ہیں۔ ۱۹۳۶۴

تعریف: اگر $\mathbf{r}(t)$ کے دائرہ کار میں نقطہ t_0 پر $\lim_{t \rightarrow t_0} \mathbf{r}(t) = \mathbf{r}(t_0)$ ہو تب $\mathbf{r}(t)$ اس نقطہ پر استمراری ہوگا۔ اگر اپنے پورے دائرہ کار میں ہر نقطہ پر $\mathbf{r}(t)$ استمراری ہو تب یہ تفاعل استمراری ہوگا۔ ۱۹۳۶۵

□

۱۹۳۶۶

چونکہ حد کو اجزاء کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے لہذا سمتی تفاعل کو استمراری کے لیے پرکھنے کی خاطر ہم اس کے اجزاء پر نظر ڈالتے ہیں۔ ۱۹۳۶۸

ایکے نقطہ پر اراکض کے استمرار کا پرکھ

نقطہ t_0 پر سمتی تفاعل $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}$ اس صورت استمراری ہوگا جب t_0 پر f ، g اور h استمراری ہوں۔ ۱۹۳۶۹

مثال ۱۲.۳: (۱) درج ذیل تفاعل اس لیے استمراری ہے کہ $\sin t$ ، $\cos t$ اور t استمراری ہیں۔ ۱۹۳۷۱

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}$$

(ب) درج ذیل تفاعل ہر عدد صحیح پر عدم استمراری ہے۔ ۱۹۳۷۲

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + |t|\mathbf{k}$$

□

۱۹۳۷۳

تفارق اور حرکت

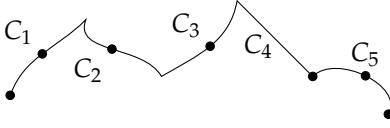
۱۹۳۷۴

فرض کریں فضا میں ایک متحرک ذرہ جو ایک منحنی پر چل رہا ہو کا تعین گرسمتیہ $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}$ ہو جہاں f ، g اور h متغیر t کے قابل تفرق تفاعل ہیں۔ ایسی صورت میں لمحات t اور $t + \Delta t$ پر اس ذرے کے مقام میں فرق ۱۹۳۷۵

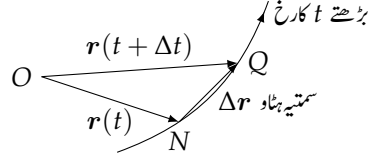
$$\Delta \mathbf{r}(t) = \mathbf{r}(t + \Delta t) - \mathbf{r}(t)$$

۱۲.۱۔ سمتی قیمت تفاعل اور فضائی منحنیات

۱۲۴۵



شکل ۱۲.۴: پانچ ہموار منحنیات کو ساتھ ساتھ جوڑ کر ٹکڑوں میں ہموار منحنی حاصل کی گئی ہے۔



شکل ۱۲.۳: لمحات t اور $t + \Delta t$ کے بیچ ایک ذرے کا ہٹاؤ $\Delta \mathbf{r} = \mathbf{r}(t + \Delta t) - \mathbf{r}(t)$ ہوگا۔ نیا سمتی مجموعہ $\mathbf{r}(t) + \Delta \mathbf{r}$ ، ذرے کا نیا مقام $\mathbf{r}(t + \Delta t)$ دے گا۔

۱۹۳۷۷ ہوگا جس کو اجزاء کی صورت میں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے (شکل ۱۲.۳)۔

$$\begin{aligned} \Delta \mathbf{r} &= \mathbf{r}(t + \Delta t) - \mathbf{r}(t) \\ &= [f(t + \Delta t)\mathbf{i} + g(t + \Delta t)\mathbf{j} + h(t + \Delta t)\mathbf{k}] - [f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}] \\ &= [f(t + \Delta t) - f(t)]\mathbf{i} + [g(t + \Delta t) - g(t)]\mathbf{j} + [h(t + \Delta t) - h(t)]\mathbf{k} \end{aligned}$$

۱۹۳۷۸ اب اگر Δt صفر کے قریب ہونے کی کوشش کرے تب تین اقدام بیک وقت ہوتے نظر آئیں گے۔ اول، منحنی پر چلتے ہوئے Q نقطہ N تک پہنچے گا۔

۱۹۳۷۹ دوسرا، سیکنٹ خط NQ نقطہ N پر منحنی کے تحدیدی مماسی مقام پر پہنچے گا۔ تیسرا، حاصل تقسیم $\frac{\Delta \mathbf{r}}{\Delta t}$ درج ذیل حد تک پہنچے گا۔

$$\begin{aligned} \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{r}}{\Delta t} &= \left[\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{f(t + \Delta t) - f(t)}{\Delta t} \right] \mathbf{i} + \left[\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{g(t + \Delta t) - g(t)}{\Delta t} \right] \mathbf{j} \\ &\quad + \left[\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{h(t + \Delta t) - h(t)}{\Delta t} \right] \mathbf{k} \\ &= \left[\frac{df}{dt} \right] \mathbf{i} + \left[\frac{dg}{dt} \right] \mathbf{j} + \left[\frac{dh}{dt} \right] \mathbf{k} \end{aligned}$$

۱۹۳۸۰ یوں ماضی کے تجربات ہمیں درج ذیل تعریف تک پہنچاتے ہیں۔

۱۹۳۸۱ تعریف: نقطہ t_0 پر سمتی تفاعل $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}$ اس صورت قابل تفرق ہوگا جب t_0 پر f ، g اور h قابل تفرق ہوں۔ اس طرح اگر $\mathbf{r}$ اپنے دائرہ کار میں ہر نقطہ پر قابل تفرق ہو تب $\mathbf{r}$ قابل تفرق ہوگا۔ کسی بھی نقطہ t پر جہاں $\mathbf{r}$ قابل تفرق ہو،

۱۹۳۸۲ اس کا تفرق درج ذیل سمتی ہوگا۔ ۱۹۳۸۳

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbf{r}(t + \Delta t) - \mathbf{r}(t)}{\Delta t} = \frac{df}{dt} \mathbf{i} + \frac{dg}{dt} \mathbf{j} + \frac{dh}{dt} \mathbf{k}$$

۱۹۳۸۴ اگر $\frac{d\mathbf{r}}{dt}$ استراری اور کبھی بھی 0 نہ ہو، یعنی جب f ، g اور h کے استراری پہلے تفرق پائے جاتے ہوں اور جو بیک وقت 0 نہ ہوں، تب جس منحنی پر

۱۹۳۸۵ $\mathbf{r}$ چلتا ہوا ہموار ہوگی۔

□

smooth^۱

۱۹۳۸۱

۱۹۳۸۷ سمتیہ $\frac{dr}{dt}$ جب 0 سے مختلف ہو، یہ منحنی کا مماسی سمتیہ ہوگا۔ نقطہ $(f(t_0), g(t_0), h(t_0))$ پر ایک منحنی کے مماسی خطے سے مراد وہ خط ہے جو اس نقطہ سے گزرتا ہو اور جو t_0 پر $\frac{dr}{dt}$ کے متوازی ہو۔ ہم ہموار منحنی پر $\frac{dr}{dt} \neq 0$ کی شرط رکھ کر اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ہر نقطہ پر منحنی کا مماسی استمراری طور پر مڑے گا۔ ایک ہموار منحنی پر سخت موڑ نہیں پایا جاتا ہے اور نہ ہی اس پر کوئی کٹکرہ پایا جاتا ہے۔

۱۹۳۹۰ ایک منحنی جو متناہی تعداد کی ہموار منحنیات (بغیر خالی فاصلہ چھوڑے، ساتھ ساتھ) ملا کر حاصل کی گئی ہو **مکڑو** **میں** ہموار ^{۱۰} کہلاتی ہے (شکل ۱۲.۴)۔

۱۹۳۹۱ شکل ۱۲.۴ پر ایک بار دوبارہ نظر ڈالیں۔ ہم نے اس شکل کو مثبت Δt کے لیے بنایا لہذا Δr آگے چلنے کی طرف اشارہ کرے گا۔ سمتیہ $\frac{\Delta r}{\Delta t}$ (جسے دکھایا نہیں گیا ہے اور) جس کا وہی رخ ہے جو Δr کا ہے بھی آگے کی رخ اشارہ کرے گا۔ اگر Δt منفی ہو تب تب Δr چلنے کے مخالف رخ اشارہ کرے گا البتہ حاصل تقسیم $\frac{\Delta r}{\Delta t}$ جو Δr کا منفی غیر سمتی مضرب ہے اب بھی چلنے کے رخ اشارہ کرے گا۔ ہم نے دیکھا کہ Δr جس رخ بھی اشارہ کرتا ہو، $\frac{\Delta r}{\Delta t}$ ہر صورت چلنے کے رخ اشارہ کرتا ہے اور ہم توقع کرتے ہیں کہ سمتیہ $\frac{dr}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta r}{\Delta t}$ جب 0 نہ ہو، بھی ہر صورت چلنے کے رخ اشارہ کرے گا۔ اس طرح ایک ذرہ کی سمتی رفتار کو ہم $\frac{dr}{dt}$ سے ظاہر کر سکتے ہیں۔ یہ چلنے کی رخ دیتا ہے اور اس کی شرح، وقت کے لحاظ سے مقام کی تبدیلی دیتا ہے۔ ایک ہموار منحنی کے لیے سمتی رفتار کبھی بھی صفر نہیں ہوگا؛ یہ ذرہ نا کبھی رکتا ہے اور نہ ہی یہ واپسی اختیار کرتا ہے۔

۱۹۳۹۷ تعریف: اگر فضا میں ہموار منحنی پر چلتے ہوئے ذرے کا تعین گر سمتیہ r ہو تب

$$v(t) = \frac{dr}{dt}$$

۱۹۳۹۸ اس ذرے کی **سمتی رفتار** ہوگی جو اس منحنی کو مماسی ہوگی۔ کسی بھی لمحہ t پر، v کا رخ چلنے کا رخ ہوگا، v کی مقدار اس ذرے کی رفتار ہوگی، اور تفرق $a = \frac{dv}{dt}$ ، جب پایا جاتا ہو، اس ذرے کی **اسراع** ^۲ ہوگی۔ مختصر آد ج ذیل ہوگا۔

۱۹۳۹۹ ا. مقام کا تفرق، سمتی رفتار ہوگا: $v = \frac{dr}{dt}$

۱۹۳۹۰ ب. سمتی رفتار کی مقدار، ذرے کی رفتار ہوگی: $|v|$ رفتار

۱۹۳۹۱ ج. سمتی رفتار کا تفرق، اسراع ہوگا: $a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2 r}{dt^2}$

۱۹۳۹۲ د. لمحہ t پر چلنے کا رخ سمتیہ $\frac{v}{|v|}$ دے گا۔

□

۱۹۳۹۵ ہم متحرک ذرے کی سمتی رفتار کو اس کی رفتار اور رخ کا حاصل ضرب لکھ سکتے ہیں۔

$$(رخ)(رفتار) = \left(\frac{v}{|v|}\right) |v| = \text{سمتی رفتار}$$

piecewise smooth^{۱۰}
velocity^{۱۱}
acceleration^{۱۲}

۱۲.۱. سمتی قیمت تعامل اور فضائی مختصات

۱۲۴۷

مثال ۱۲.۴: لمحہ t پر ایک متحرک جسم کا مقام سمتیہ

$$\mathbf{r}(t) = (3 \cos t)\mathbf{i} + (3 \sin t)\mathbf{j} + t^2\mathbf{k}$$

دیتا ہے۔ اس جسم کی رفتار اور رخ لمحہ $t = 2$ پر معلوم کریں۔ کس لمحہ پر (اگر کبھی ایسا ہو بھی) اس جسم کی سمتی رفتار اور اسراع آپس میں عمودی ہوں گے؟

حل

$$\mathbf{r}(t) = (3 \cos t)\mathbf{i} + (3 \sin t)\mathbf{j} + t^2\mathbf{k}$$

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = -(3 \sin t)\mathbf{i} + (3 \cos t)\mathbf{j} + 2t\mathbf{k}$$

$$\mathbf{a} = \frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2} = -(3 \cos t)\mathbf{i} - (3 \sin t)\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$$

لمحہ $t = 2$ پر اس جسم کی رفتار اور رخ درج ذیل ہیں۔

$$|\mathbf{v}(2)| = \sqrt{(-3 \sin 2)^2 + (-3 \cos 2)^2 + (4)^2} = 5 \quad \text{رفتار}$$

$$\frac{\mathbf{v}(2)}{|\mathbf{v}(2)|} = -\left(\frac{3}{5} \sin 2\right)\mathbf{i} + \left(\frac{3}{5} \cos 2\right)\mathbf{j} + \frac{4}{5}\mathbf{k} \quad \text{رخ}$$

جس لمحہ پر $\mathbf{v}$ اور $\mathbf{a}$ ایک دوسرے کے عمودی ہوں اس لمحہ پر $\mathbf{v} \cdot \mathbf{a} = 0$ ہوگا۔ یوں

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{a} = 9 \sin t \cos t - 9 \cos t \sin t + 4t = 4t = 0$$

□

سے $t = 0$ حاصل ہوتا ہے۔ اس لمحہ پر سمتی رفتار اور اسراع ایک دوسرے کے عمودی ہوں گے۔

قواعد تفرق

چونکہ سمتی تفاعل کے تفرق جزو در جزو حاصل کرنا ممکن ہے لہذا سمتی تفاعل کے تفرق کے قواعد کی نوعیت غیر سمتی تفاعل کے تفرق کے قواعد کی طرح ہوگی۔

سمتی تفاعل کے تفرق کے قواعد

قاعدہ مستقل تفاعل: $\frac{d}{dt}C = 0$ جہاں C ایک مستقل سمتیہ ہے۔

اگر $\mathbf{u}$ اور $\mathbf{v}$ متغیر t کے قابل تفرق سمتی تفاعل ہوں اور f متغیر t کا قابل تفرق غیر سمتی تفاعل ہو تب

قاعدہ غیر سمتی مضرب: $\frac{d}{dt}(c\mathbf{u}) = c\frac{d\mathbf{u}}{dt}$ جہاں c مستقل عدد ہے۔

$$\frac{d}{dt}(f\mathbf{u}) = \frac{df}{dt}\mathbf{u} + f\frac{d\mathbf{u}}{dt}$$

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = \frac{d\mathbf{u}}{dt} + \frac{d\mathbf{v}}{dt} \quad \text{قاعدہ مجموعہ:} \quad ۱۹۳۲۱$$

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{u} - \mathbf{v}) = \frac{d\mathbf{u}}{dt} - \frac{d\mathbf{v}}{dt} \quad \text{قاعدہ فرق:} \quad ۱۹۳۲۲$$

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) = \frac{d\mathbf{u}}{dt} \cdot \mathbf{v} + \mathbf{u} \cdot \frac{d\mathbf{v}}{dt} \quad \text{قاعدہ ضرب نقطہ:} \quad ۱۹۳۲۳$$

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = \frac{d\mathbf{u}}{dt} \times \mathbf{v} + \mathbf{u} \times \frac{d\mathbf{v}}{dt} \quad \text{قاعدہ ضرب صلیبی:} \quad ۱۹۳۲۴$$

$$\frac{dr}{ds} = \frac{dr}{dt} \frac{dt}{ds} \quad \text{جہاں } r \text{ متغیر } t \text{ کا قابل تفرق تفاعل ہے اور } t \text{ متغیر } s \text{ کا قابل تفرق تفرق ہے۔} \quad ۱۹۳۲۵$$

۱۹۳۲۶ صلیبی ضرب میں سمتیات کی ترتیب نہایت اہم ہے۔ یوں اگر بائیں ہاتھ $\mathbf{u}$ کے بعد $\mathbf{v}$ آئے، تب دائیں ہاتھ بھی $\mathbf{u}$ کے بعد $\mathbf{v}$ ہوگا۔ ایسا نہ کرنے سے قیمت کی علامت تبدیل ہوگی۔ ۱۹۳۲۷

۱۹۳۲۸ ہم قاعدہ ضرب اور زنجیری قاعدہ کو ثابت کرتے ہیں۔ باقی ثبوت آپ کو مشق میں پیش کرنے ہوں گے۔

۱۹۳۲۹ ثبوت: قاعدہ ضرب نقطہ

۱۹۳۳۰ درج ذیل سمتیات فرض کریں۔

$$\begin{aligned} \mathbf{u} &= u_1(t)\mathbf{i} + u_2(t)\mathbf{j} + u_3(t)\mathbf{k} \\ \mathbf{v} &= v_1(t)\mathbf{i} + v_2(t)\mathbf{j} + v_3(t)\mathbf{k} \end{aligned}$$

۱۹۳۳۱ تب درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) &= \frac{d}{dt}(u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3) \\ &= \underbrace{u_1'v_1 + u_2'v_2 + u_3'v_3}_{\mathbf{u}' \cdot \mathbf{v}} + \underbrace{u_1v_1' + u_2v_2' + u_3v_3'}_{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}'} \end{aligned}$$

□

۱۹۳۳۲

۱۹۳۳۳ ثبوت: قاعدہ ضرب صلیبی

۱۹۳۳۴ ہم غیر سمتی تفاعل کے قاعدہ ضرب کی طرح اس کو ثابت کرتے ہیں۔ تفرق کی تعریف کی رو سے

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\mathbf{u}(t+h) \times \mathbf{v}(t+h) - \mathbf{u}(t) \times \mathbf{v}(t)}{h}$$

۱۹۳۳۵ ہوگا۔ ہم شمار کنندہ کے ساتھ $\mathbf{u}(t) \times \mathbf{v}(t+h)$ جمع اور منفی کرتے ہیں تاکہ درج بالا کو ایسی حاصل تقسیمات کی صورت میں لکھنا ممکن ہو جن میں

۱۲.۱. سمتی قیمت تعامل اور فضائی مختصات

۱۲۴۹

۱۵۳۳۱ u اور v کے تفرق پائے جاتے ہوں۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}(u \times v) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(t+h) \times v(t+h) - u(t) \times v(t+h) + u(t) \times v(t+h) - u(t) \times v(t)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{u(t+h) - u(t)}{h} \times v(t+h) + u(t) \times \frac{v(t+h) - v(t)}{h} \right] \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(t+h) - u(t)}{h} \times \lim_{h \rightarrow 0} v(t+h) + \lim_{h \rightarrow 0} u(t) \times \lim_{h \rightarrow 0} \frac{v(t+h) - v(t)}{h} \end{aligned}$$

۱۵۳۳۷ آخری لکیر پر دونوں مساوات اس لیے ٹھیک ہیں کہ دو سمتیات کے سمتی ضرب کی حد، ان کی حدود کا سمتی ضرب ہوتی ہے (سوال ۱۲.۵۲)۔ چونکہ t پر v قابل تفرق لہذا استمراری ہے، اس لیے جیسے جیسے h کی قیمت صفر تک پہنچتی ہے ویسے ویسے $v(t+h)$ کی قیمت $v(t)$ تک پہنچتی ہے۔ ان دو حاصل تقسیم کی قیمتیں t پر $\frac{du}{dt}$ اور $\frac{dv}{dt}$ تک پہنچتی ہیں۔ مختصر اور درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dt}(u \times v) = \frac{du}{dt} \times v + u \times \frac{dv}{dt}$$

□

۱۵۳۳۰

ثبوت: زنجیری قاعدہ

۱۵۳۳۲ فرض کریں $r(t) = f(t)i + g(t)j + h(t)k$ متغیر t کا قابل تفرق سمتی تعامل ہے اور t از خود کسی متغیر s کا قابل تفرق غیر سمتی تعامل ہے۔ تب f ، g اور h متغیر s کے قابل تفرق تعامل ہوں گے اور حقیقی قیمت تعامل کے زنجیری قاعدہ کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \frac{dr}{ds} &= \frac{df}{ds}i + \frac{dg}{ds}j + \frac{dh}{ds}k \\ &= \frac{df}{dt} \frac{dt}{ds}i + \frac{dg}{dt} \frac{dt}{ds}j + \frac{dh}{dt} \frac{dt}{ds}k \\ &= \left(\frac{df}{dt}i + \frac{dg}{dt}j + \frac{dh}{dt}k \right) \frac{dt}{ds} \\ &= \frac{dr}{dt} \frac{dt}{ds} \end{aligned}$$

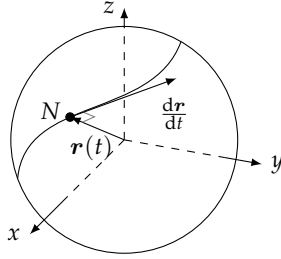
□

۱۵۳۳۳

مستقل لمبائی کے سمتی تعامل

۱۵۳۳۶ ایک کرہ جس کا مرکز مبداء ہے، پر جو جسم حرکت کرتا ہو، اس جسم کے تعین گر سمتیہ کی لمبائی اس کرہ کے رداس جتنی ہوگی (شکل ۱۲.۵)۔ اس کا سمتی رفتار سمتیہ $\frac{dr}{dt}$ ، جو حرکت کی راہ کو مماسی ہوگا، اس کرہ کو مماسی ہوگا۔ لہذا r کو قائمہ ہوگا۔ مستقل لمبائی والے قابل تفرق سمتی تعامل کے لیے ہر بار ایسا ہی ہوگا۔ ایسا سمتیہ

۱۵۳۳۷



شکل ۱۲.۵: اگر ایک ذرہ ایک کرہ پر یوں حرکت کرتا ہو کہ اس کی مقام r وقت کا قابل تفرق تفاعل ہو، تب $r \cdot \left(\frac{dr}{dt}\right) = 0$ ہوگا۔

۱۹۳۳۸ اور اس کا پہلا تفرق ایک دوسرے کو عمودی ہوں گے۔ لمبائی مستقل ہونے کی بدولت، سمتیہ میں تبدیلی درحقیقت سمتیہ کے رخ میں تبدیلی ہوگی اور رخ کی یہ تبدیلی سمتیہ تفاعل کے ساتھ زاویہ قائمہ پر ہوگی۔ ۱۹۳۳۹

۱۹۳۵۰ اگر u متغیر t کا قابل تفرق سمتیہ تفاعل ہو اور اس کی لمبائی اٹل ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$(۳) \quad u \cdot \frac{du}{dt} = 0$$

□

۱۹۳۵۱

۱۹۳۵۲ یہ دیکھنے کی خاطر کہ مساوات ۳ کیوں درست ہے ہم فرض کرتے ہیں کہ سمتیہ تفاعل u متغیر t کا قابل تفرق تفاعل ہے اور $|u|$ ایک مستقل قیمت ہے۔
۱۹۳۵۳ یوں $u \cdot u = |u|^2$ ایک مستقل ہوگا اور ہم اس مساوات کی دونوں اطراف کا تفرق لے کر درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}(u \cdot u) &= \frac{d}{dt}(\text{مستقل}) = 0 \\ \frac{du}{dt} \cdot u + u \cdot \frac{du}{dt} &= 0 & \text{قاعدہ ضرب نقطہ میں } u = v \text{ لیتے ہوئے} \\ 2u \cdot \frac{du}{dt} &= 0 & \text{ضرب نقطہ تعویضی ہے} \\ u \cdot \frac{du}{dt} &= 0 \end{aligned}$$

۱۹۳۵۴ مثال ۱۲.۵: دکھائیں کہ درج ذیل سمتیہ کی لمبائی مستقل ہے اور اس سمتیہ کا تفرق اور u آپس میں عمودی ہیں۔

$$u(t) = (\sin t)i + (\cos t)j + \sqrt{3}k$$

✍

۱۹۳۵۵

$$\begin{aligned}
u(t) &= (\sin t)i + (\cos t)k + \sqrt{3}k \\
|u(t)| &= \sqrt{(\sin t)^2 + (\cos t)^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{4} = 2 \\
\frac{du}{dt} &= (\cos t)i - (\sin t)j \\
u \cdot \frac{du}{dt} &= \sin t \cos t - \sin t \cos t = 0
\end{aligned}$$

□

سمتی تفاعل کے مکملات

اگر وقفہ I کے ہر نقطہ پر $\frac{dR}{dt} = r$ ہو تب قابل تفرق سمتی تفاعل $R(t)$ ، وقفہ I پر سمتی تفاعل $r(t)$ کا ضد تفرق ہوگا۔ اگر I پر r کا ضد تفرق R ہو تب، ایک وقت میں ایک جزو کے ساتھ کام کرتے ہوئے، یہ دکھایا جاسکتا ہے کہ I پر r کے ضد تفرق کی صورت $R + C$ ہوگی جہاں C کوئی مستقل سمتیہ ہوگا (سوال ۱۲.۵۶)۔ وقفہ I پر r کے ضد تفرق کا سلسلہ I پر r کا غیر قطعی متکمل^۳ ہوگا۔

تعریف: متغیر t کے لحاظ سے r کا غیر قطعی متکمل، r کے تمام ضد تفرق کا سلسلہ ہوگا، جس کو $\int r(t) dt$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اگر r کا ضد تفرق R ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\int r(t) dt = R(t) + C \quad C \text{ مستقل سمتیہ ہے}$$

□

غیر قطعی مکملات کے تمام حسابی اصول یہاں قابل اطلاق ہوں گے۔

مثال ۱۲.۶:

$$\begin{aligned}
\int ((\cos t)i + j - 2tk) dt &= \left(\int \cos t dt \right) i + \left(\int dt \right) j - \left(\int 2t dt \right) k \\
&= (\sin t + C_1)i + (t + C_2)j - (t^2 + C_3)k \\
&= (\sin t)i + tj - t^2k + C \quad C = C_1i + C_2j - C_3k
\end{aligned}$$

□

غیر سمتی تفاعل کے مکمل کی طرح یہاں بھی، درمیانے دو قدم کے بغیر، آپ بائیں ہاتھ سے سیدھا نتیجہ لکھ سکتے ہیں۔

سمتی تفاعل کے قطعی مکمل کی تعریف اس کے اجزاء کی صورت میں کی جاتی ہے۔

indefiniteintegral^۴

باب ۱۲۔ سمتی قیمت تفاعل اور فنس میں حرکت

تعریف: اگر وقفہ $[a, b]$ پر $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}$ کے اجزاء قابل تفرق ہوں تب اس وقفہ پر $\mathbf{r}$ بھی قابل تفرق ہوگا اور a تا b سمتی تفاعل $\mathbf{r}$ کا قطعی تکمل درج ذیل ہوگا۔

$$\int_a^b \mathbf{r}(t) dt = \left(\int_a^b f(t) dt \right) \mathbf{i} + \left(\int_a^b g(t) dt \right) \mathbf{j} + \left(\int_a^b h(t) dt \right) \mathbf{k}$$

□

۱۹۳۷۱

قطعی تکملات کے تمام حسابی اصول یہاں قابل اطلاق ہوں گے (سوال ۱۲.۵۴)۔

۱۹۳۷۲

مثال ۱۲.۷:

$$\begin{aligned} \int_0^\pi ((\cos t)\mathbf{i} + \mathbf{j} - 2t\mathbf{k}) dt &= \left(\int_0^\pi \cos t dt \right) \mathbf{i} + \left(\int_0^\pi dt \right) \mathbf{j} - \left(\int_0^\pi 2t dt \right) \mathbf{k} \\ &= [\sin t]_0^\pi \mathbf{i} + [t]_0^\pi \mathbf{j} - [t^2]_0^\pi \mathbf{k} \\ &= [0 - 0] \mathbf{i} + [\pi - 0] \mathbf{j} - [\pi^2 - 0^2] \mathbf{k} \\ &= \pi \mathbf{j} - \pi^2 \mathbf{k} \end{aligned}$$

□

۱۹۳۷۳

مثال ۱۲.۸: ذرے کے ابتدائی مقام اور ابتدائی سمتی رفتار سے اس کے مقام کا حصول
فضائیں حرکت کرتے ہوئے ایک ذرے کا سمتی رفتار

۱۹۳۷۵

۱۹۳۷۶

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = (\cos t)\mathbf{i} - (\sin t)\mathbf{j} + \mathbf{k}$$

ہے۔ اگر لحد $t = 0$ پر اس ذرے کا مقام $\mathbf{r} = 2\mathbf{i} + \mathbf{k}$ ہو تب لحد t پر اس کا مقام کیا ہوگا؟

۱۹۳۷۷

حل

ہمیں درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کرنا ہوگا۔

۱۹۳۷۸

۱۹۳۷۹

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = (\cos t)\mathbf{i} - (\sin t)\mathbf{j} + \mathbf{k}$$

تفرقی مساوات

$$\mathbf{r}(0) = 2\mathbf{i} + \mathbf{k}$$

ابتدائی معلومات

دونوں اطراف کا t کے لحاظ سے تکمل لے کر

۱۹۳۸۰

$$\mathbf{r}(t) = (\sin t)\mathbf{i} + (\cos t)\mathbf{j} + t\mathbf{k} + \mathbf{C}$$

۱۹۳۸۱ حاصل ہوتا ہے۔ ہم ابتدائی معلومات استعمال کرتے ہوئے مکمل کا مستقل C معلوم کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} r(0) &= 2i + k \\ (\sin 0)i + (\cos 0)j + (0)k + C &= 2i + k \\ j + C &= 2i + k \\ C &= 2i - j + k \end{aligned}$$

۱۹۳۸۲ وقت t کے لحاظ سے ذرے کا مقام درج ذیل ہوگا۔

$$r(t) = (\sin t + 2)i + (\cos t - 1)j + (t + 1)k$$

۱۹۳۸۳ حاصل نتیجہ کو پرکھنے کی خاطر ہم اس سے

$$\begin{aligned} \frac{dr}{dt} &= (\cos t + 0)i + (-\sin t - 0)j + (1 + 0)k \\ &= (\cos t)i - (\sin t)j + k \end{aligned}$$

اور ۱۹۳۸۴

$$\begin{aligned} r(0) &= (\sin 0 + 2)i + (\cos 0 - 1)j + (0 + 1)k \\ &= 2i + k \end{aligned}$$

□

۱۹۳۸۵ حاصل کرتے ہیں۔

سوالات ۱۹۳۸۶

۱۹۳۸۷ مستوی xy میں حرکت

۱۹۳۸۸ سوال ۱۲.۱ تا سوال ۱۲.۴ میں مستوی xy میں لمحہ t پر ایک ذرے کا مقام $r(t)$ ہے۔ اس ذرے کی راہ کی ترمیم کے x اور y محدود کی مساواتیں تلاش کریں۔ اس کے بعد دیے گئے لمحہ پر ذرے کی سمتی رفتار اور اسراع سمتیات دریافت کریں۔

سوال ۱۲.۱: $t = 1$ $r(t) = (t + 1)i + (t^2 - 1)j$ ۱۹۳۹۰

سوال ۱۲.۲: $t = \frac{1}{2}$ $r(t) = (t^2 + 1)i + (2t - 1)j$ ۱۹۳۹۱

سوال ۱۲.۳: $t = \ln 3$ $r(t) = e^t i + \frac{2}{9} e^{2t} j$ ۱۹۳۹۲

سوال ۱۲.۴: $t = 0$ $r(t) = (\cos 2t)i + (3 \sin 2t)j$ ۱۹۳۹۳

۱۹۳۹۴

سوال ۱۲.۵ تا سوال ۱۲.۸ میں مستوی xy میں مختلف منحنیات پر حرکت کرتے ہوئے ایک ذرے کا تعین کر سکتے ہیں۔ دیے گئے لمحات پر اس ذرے

۱۹۳۹۵ کے سمتی رفتار اور اسراع کے سمتیات دریافت کریں۔ ان سمتیات کو منحنی پر ترمیم کریں۔

سوال ۱۲.۵: دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ پر حرکت ۱۹۳۹۶

$r(t) = (\sin t)i + (\cos t)j$, $t = \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}$ ۱۹۳۹۸

سوال ۱۲.۶: دائرہ $x^2 + y^2 = 16$ پر حرکت
 $r(t) = (4 \cos \frac{t}{2})i + (4 \sin \frac{t}{2})j, \quad t = \pi, \frac{3\pi}{2}$

سوال ۱۲.۷: متویر $x = t - \sin t, y = 1 - \cos t$ پر حرکت
 $r(t) = (t - \sin t)i + (1 - \cos t)j, \quad t = \pi, \frac{3\pi}{2}$

سوال ۱۲.۸: قطع مکانی $y = x^2 + 1$ پر حرکت
 $r(t) = ti + (t^2 + 1)j, \quad t = -1, 0, 1$

فضائیں سمتی رفتار اور اسراع

سوال ۱۲.۹ تا ۱۲.۱۳ میں لمحہ t پر ایک ذرے کا تئین گر سمتیہ $r(t)$ ہے۔ اس ذرے کی سمتی رفتار اور اسراع تلاش کریں۔ دیے گئے لمحہ پر اس کی رفتار اور رخ کی قیمت تلاش کریں۔ اس لمحہ پر ذرے کی سمتی رفتار کو رفتار اور رخ کا حاصل ضرب لکھیں۔

سوال ۱۲.۹: $r(t) = (t + 1)i + (t^2 - 1)j + 2tk, \quad t = 1$

سوال ۱۲.۱۰: $r(t) = (1 + t)i + \frac{t^2}{\sqrt{2}}j + \frac{t^2}{3}k, \quad t = 1$

سوال ۱۲.۱۱: $r(t) = (2 \cos t)i + (3 \sin t)j + 4tk, \quad t = \frac{\pi}{2}$

سوال ۱۲.۱۲: $r(t) = (\sec t)i + (\tan t)j + \frac{4}{3}tk, \quad t = \frac{\pi}{6}$

سوال ۱۲.۱۳: $r(t) = (2 \ln(t + 1))i + t^2j + \frac{t^2}{2}k, \quad t = 1$

سوال ۱۲.۱۴: $r(t) = (e^{-t})i + (2 \cos 3t)j + (2 \sin 3t)k, \quad t = 0$

سوال ۱۲.۱۵ تا ۱۲.۱۸ میں لمحہ t پر فضائیں ایک ذرے کا تئین گر سمتیہ $r(t)$ ہے۔ لمحہ $t = 0$ پر اس کی سمتی رفتار اور اسراع کے بیچ زاویہ تلاش کریں۔

سوال ۱۲.۱۵: $r(t) = (3t + 1)i + \sqrt{3}tj + t^2k$

سوال ۱۲.۱۶: $r(t) = (\frac{\sqrt{2}}{2}t)i + (\frac{\sqrt{2}}{2}t - 16t^2)j$

سوال ۱۲.۱۷: $r(t) = (\ln(t^2 + 1))i + (\tan^{-1} t)j + \sqrt{t^2 + 1}k$

سوال ۱۲.۱۸: $r(t) = \frac{4}{9}(1 + t)^{3/2}i + \frac{4}{9}(1 - t)^{3/2}j + \frac{1}{3}tk$

سوال ۱۲.۱۹ اور سوال ۱۲.۲۰ میں لمحہ t پر فضائیں ایک ذرے کا تئین گر سمتیہ $r(t)$ ہے۔ دیے گئے وقفہ میں وہ لمحہ یا لمحات تلاش کریں جن پر سمتی رفتار سمتیہ اور اسراع سمتیہ ایک دوسرے کے عمودی ہوں گے۔

سوال ۱۲.۱۹: $r(t) = (t - \sin t)i + (1 - \cos t)j, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$

سوال ۱۲.۲۰: $r(t) = (\sin t)i + tj + (\cos t)k, \quad t \geq 0$

۱۵۲۷

سمتی قیمت تفاعل کا متکمل

۱۵۲۸

سوال ۱۲.۲۱ تا سوال ۱۲.۲۶ میں مکمل حاصل کریں۔

۱۵۲۹

$$\int_0^1 [t^3 \mathbf{i} + 7t \mathbf{j} + (t+1) \mathbf{k}] dt \quad \text{سوال ۱۲.۲۱:} \quad ۱۵۳۰$$

$$\int_1^2 \left[(6-6t) \mathbf{i} + 3\sqrt{t} \mathbf{j} + \frac{4}{t^2} \mathbf{k} \right] dt \quad \text{سوال ۱۲.۲۲:} \quad ۱۵۳۱$$

$$\int_{-\pi/4}^{\pi/4} [(\sin t) \mathbf{i} + (1 + \cos t) \mathbf{j} + (\sec^2 t) \mathbf{k}] dt \quad \text{سوال ۱۲.۲۳:} \quad ۱۵۳۲$$

$$\int_0^{\pi/3} [(\sec t \tan t) \mathbf{i} + (\tan t) \mathbf{j} + (2 \sin t \cos t) \mathbf{k}] dt \quad \text{سوال ۱۲.۲۴:} \quad ۱۵۳۳$$

$$\int_1^4 \left[\frac{1}{t} \mathbf{i} + \frac{1}{5-t} \mathbf{j} + \frac{1}{2t} \mathbf{k} \right] dt \quad \text{سوال ۱۲.۲۵:} \quad ۱۵۳۴$$

$$\int_0^1 \left[\frac{2}{\sqrt{1-t^2}} \mathbf{i} + \frac{\sqrt{3}}{1+t^2} \mathbf{k} \right] dt \quad \text{سوال ۱۲.۲۶:} \quad ۱۵۳۵$$

۱۵۳۶

سمتی تفاعل کے ابتدائی قیمت مسائل

۱۵۳۷

سوال ۱۲.۲۷ تا سوال ۱۲.۳۲ میں t کے سمتی تفاعل r کے ابتدائی قیمت مسائل دیے گئے ہیں۔ انہیں حل کریں۔

۱۵۳۸

سوال ۱۲.۲۷:

۱۵۳۹

$$\frac{dr}{dt} = -t\mathbf{i} - t\mathbf{j} - t\mathbf{k}$$

$$\mathbf{r}(0) = \mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$$

تفرقی مساوات

ابتدائی شرط

سوال ۱۲.۲۸:

۱۵۴۰

$$\frac{dr}{dt} = (180t) \mathbf{i} + (180t - 16t^2) \mathbf{j}$$

$$\mathbf{r}(0) = 100\mathbf{j}$$

تفرقی مساوات

ابتدائی شرط

سوال ۱۲.۲۹:

۱۵۴۱

$$\frac{dr}{dt} = \frac{3}{2}(t+1)^{1/2} \mathbf{i} + e^{-t} \mathbf{j} + \frac{1}{t+1} \mathbf{k}$$

$$\mathbf{r}(0) = \mathbf{k}$$

تفرقی مساوات

ابتدائی شرط

سوال ۱۲.۳۰:

۱۵۴۲

$$\frac{dr}{dt} = (t^3 + 4t) \mathbf{i} + t\mathbf{j} + 2t^2 \mathbf{k}$$

$$\mathbf{r}(0) = \mathbf{i} + \mathbf{j}$$

تفرقی مساوات

ابتدائی شرط

سوال ۱۲.۳۱: ۱۹۵۳۳

$$\begin{aligned}\frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} &= -32\mathbf{k} && \text{تفرقی مساوات} \\ \mathbf{r}(0) &= 100\mathbf{k} && \text{ابتدائی شرائط} \\ \left. \frac{d\mathbf{r}}{dt} \right|_{t=0} &= 8\mathbf{i} + 8\mathbf{j}\end{aligned}$$

سوال ۱۲.۳۲: ۱۹۵۳۳

$$\begin{aligned}\frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} &= -(i + j + k) && \text{تفرقی مساوات} \\ \mathbf{r}(0) &= 10i + 10j + 10k && \text{ابتدائی شرائط} \\ \left. \frac{d\mathbf{r}}{dt} \right|_{t=0} &= \mathbf{0}\end{aligned}$$

۱۹۵۳۵

ہموار منحنیات کے مماس خط

۱۹۵۳۶

ہموار منحنی $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}$ کا $t = t_0$ پر مماسی خط نقطہ $(f(t_0), g(t_0), h(t_0))$ سے گزرتا ہے اور، t_0 پر اس منحنی کے سمتی رفتار سمتیہ $\mathbf{v}(t_0)$ ، کا متوازی ہوتا ہے (متن میں بتایا گیا)۔ سوال ۱۲.۳۳ تا سوال ۱۲.۳۶ میں $t = t_0$ پر دیے گئے منحنی کے مماسی خط کی مقدار معلوم مساوات حاصل کریں۔

۱۹۵۳۹

$$\mathbf{r}(t) = (\sin t)\mathbf{i} + (t^2 - \cos t)\mathbf{j} + e^t\mathbf{k}, \quad t_0 = 0 \quad \text{سوال ۱۲.۳۳: ۱۹۵۵۰}$$

$$\mathbf{r}(t) = (2 \sin t)\mathbf{i} + (2 \cos t)\mathbf{j} + 5t\mathbf{k}, \quad t_0 = 4\pi \quad \text{سوال ۱۲.۳۴: ۱۹۵۵۱}$$

$$\mathbf{r}(t) = (a \sin t)\mathbf{i} + (a \cos t)\mathbf{j} + bt\mathbf{k}, \quad t_0 = 2\pi \quad \text{سوال ۱۲.۳۵: ۱۹۵۵۲}$$

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + (\sin 2t)\mathbf{k}, \quad t_0 = \frac{\pi}{2} \quad \text{سوال ۱۲.۳۶: ۱۹۵۵۳}$$

۱۹۵۵۴

دائرہ راہ پر حرکت

۱۹۵۵۵

سوال ۱۲.۳۷: اکائی دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ پر ایک ذرہ کے حرکت کو (د) میں دی گئی مساوات ظاہر کرتی ہیں۔ اگرچہ (ا) تا (د) میں ذرے کا راہ ایک ہے، ان راہ پر اس کا حرکتی رویہ مختلف ہے۔ ہر راہ پر درج ذیل کے جوابات دیں۔

۱۹۵۵۷

۱. کیا ذرے کی رفتار مستقل ہے؟ اگر ایسا ہو، تب اس کی رفتار کتنی ہے؟

۱۹۵۵۸

۲. کیا ذرے کا سمتی رفتار سمتیہ اور اسراع آپس میں ہر جگہ عمودی ہیں؟

۱۹۵۵۹

۳. کیا یہ ذرہ اکائی دائرے پر گھڑی کے رخ یا اس کے مخالف رخ گھومتا ہے؟

۱۹۵۶۰

۴. کیا ذرہ نقطہ $(1, 0)$ سے ابتدا کرتا ہے؟

۱۹۵۶۱

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j}, \quad t \geq 0 \quad \text{۱. ۱۹۵۶۲}$$

ب. $r(t) = \cos(2t)i + \sin(2t)j, \quad t \geq 0$ ۱۵۲۳

ج. $r(t) = \cos(t - \pi/2)i + \sin(t - \pi/2)j, \quad t \geq 0$ ۱۵۲۴

د. $r(t) = (\cos t)i - (\sin t)j, \quad t \geq 0$ ۱۵۲۵

ه. $r(t) = \cos(t^2)i + \sin(t^2)j, \quad t \geq 0$ ۱۵۲۶

سوال ۱۲.۳۸: دکھائیں کہ درج ذیل ابتدائی قیمت سمتی قیمت تعامل، مستوی $2 = x + y - 2z$ میں رداس 1 کے دائرہ پر حرکت کو ظاہر کرتا ہے جہاں دائرے کا مرکز $(2, 2, 1)$ ہے۔ ۱۵۲۷ ۱۵۲۸

$$r(t) = (2i + 2j + k) + \cos t \left(\frac{1}{\sqrt{2}}i - \frac{1}{\sqrt{2}}j \right) + \sin t \left(\frac{1}{\sqrt{3}}i + \frac{1}{\sqrt{3}}j + \frac{1}{\sqrt{3}}k \right)$$

۱۵۲۹

خط مستقیم پر حرکت

۱۵۳۰

سوال ۱۲.۳۹: لمحہ $t = 0$ پر ایک ذرہ نقطہ $(1, 2, 3)$ پر واقع ہے۔ یہ خط مستقیم پر حرکت کرتا ہوا نقطہ $(4, 1, 4)$ پہنچتا ہے۔ اس کا رفتار $(1, 2, 3)$ پر 2 اور اس کی اسراع مستقل $3i - j + k$ ہے۔ لمحہ t پر اس کا تعین کر سکتیہ $r(t)$ دریافت کریں۔ ۱۵۳۱ ۱۵۳۲

سوال ۱۲.۴۰: لمحہ $t = 0$ پر ایک ذرہ نقطہ $(1, -1, 2)$ پر پایا جاتا ہے اور اس کا رفتار 2 ہے۔ یہ نقطہ $(3, 0, 3)$ کی طرف یکساں اسراع $2i + j + k$ سے بڑھتا ہے۔ لمحہ t پر اس کا تعین کر سکتیہ $r(t)$ تلاش کریں۔ ۱۵۳۳ ۱۵۳۴

۱۵۳۵

نظریہ اور مثالیں

۱۵۳۶

سوال ۱۲.۴۱: ایک ذرہ قطع مکانی $y^2 = 2x$ کے بالائی حصہ پر بائیں سے دائیں رخ، 5 اکائیاں فی سیکنڈ کے مستقل رفتار سے حرکت کرتا ہے۔ اس ذرہ کی سمتی رفتار اس لمحہ پر تلاش کریں جب یہ نقطہ $(2, 2)$ سے گزرتا ہے۔ ۱۵۳۷ ۱۵۳۸

سوال ۱۲.۴۲: ایک ذرہ مستوی xy میں ایک تدویر پر یوں حرکت کرتا ہے کہ لمحہ t اس کا تعین کر سکتیہ ۱۵۳۹

$$r(t) = (t - \sin t)i + (1 - \cos t)j$$

ہوتا ہے۔ $|r|$ اور $|a|$ کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ قیمتیں تلاش کریں۔ (اشارہ: پہلے $|v|^2$ اور $|a|^2$ کی انتہائی قیمتیں تلاش کریں اور بعد میں جذر لیں۔) ۱۵۴۰ ۱۵۴۱

سوال ۱۲.۴۳: ایک ذرہ مستوی yz میں ترخیم $1 = \frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{4}$ پر یوں حرکت کرتا ہے کہ لمحہ t پر اس کا تعین کر سکتیہ ۱۵۴۲

$$r(t) = (3 \cos t)j + (2 \sin t)k$$

ہوتا ہے۔ $|r|$ اور $|a|$ کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ قیمتیں تلاش کریں۔ (بالائی سوال میں اشارہ دیکھیں۔) ۱۵۴۳

سوال ۱۲.۴۴: مصنوعی سیارہ کا دائری مدار ۱۵۴۴

ایک مصنوعی سیارہ جس کی کمیت m ہے ایک جسم جس کی کمیت M ہے کے گرد دائری مدار پر مستقل رفتار v سے طواف کرتا ہے۔ دائری مدار کا رداس r_0 ہے۔ اس مصنوعی سیارہ کے مدار کا دوری عرصہ T (ایک چکر کے لیے درکار وقت) درج ذیل اقدام کے ذریعہ تلاش کریں۔ ۱۵۴۵ ۱۵۴۶

باب ۱۲۔ سمتی قیمت تف عمل اور فضا میں حرکت

۱۹۵۸۷۔ ا۔ کمیت M کے جسم کو مبدا پر اور لمحہ $t = 0$ پر مصنوعی سیارہ کو محور x پر رکھیں۔ حرکت کو گھڑی کے رخ تصور کریں (شکل دیکھیں)۔ لمحہ t پر سیارہ کا تعین گر سمتیہ $\mathbf{r}(t)$ لیں۔ دکھائیں کہ $\theta = \frac{vt}{r_0}$ ہوگا لہذا درج ذیل ہوگا۔ ۱۹۵۸۸

$$\mathbf{r}(t) = (r_0 \cos \frac{vt}{r_0})\mathbf{i} + (r_0 \sin \frac{vt}{r_0})\mathbf{j}$$

ب۔ سیارے کی اسراع معلوم کریں۔ ۱۹۵۸۹

ج۔ نیوٹن کے قانون تجاذب کے تحت سیارہ پر قوت درج ذیل ہوگی جہاں G تجاذب کا عالمگیر مستقل ہے۔ ۱۹۵۹۰

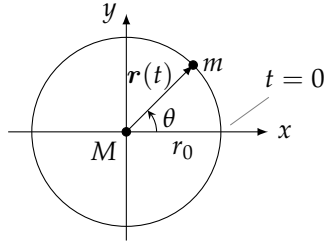
$$\mathbf{F} = \left(-\frac{GMm}{r_0^2} \right) \frac{\mathbf{r}}{r_0}$$

نیوٹن کے دوسرے قانون سے $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ ہوگا جس سے $v^2 = \frac{GM}{r_0}$ حاصل کریں۔ ۱۹۵۹۱

د۔ دکھائیں کہ $T = 2\pi r_0 v$ مساوات کو مطمئن کرتا ہے۔ ۱۹۵۹۲

ه۔ جزو-ج اور جزو-د سے درج ذیل حاصل کریں جو دوری عرصہ کا مرتب ہے۔ ۱۹۵۹۳

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{GM} r_0^3$$



سوال ۱۲.۴۵: فرض کریں v متغیر t کا قابل تفرق سمتی تفاعل ہے۔ دکھائیں کہ اگر $\mathbf{v} \cdot \frac{d\mathbf{v}}{dt} = 0$ ہو تب $|\mathbf{v}|$ ایک مستقل ہوگا۔ ۱۹۵۹۵

سوال ۱۲.۴۶: غیر سمتیہ ضرب کا تفرق ۱۹۵۹۶

ا۔ دکھائیں کہ اگر $\mathbf{u}$ ، $\mathbf{v}$ اور $\mathbf{w}$ قابل تفرق سمتی تفاعل ہوں تب درج ذیل ہوگا۔ ۱۹۵۹۸

$$(r) \quad \frac{d}{dt}(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} \times \mathbf{w}) = \frac{d\mathbf{u}}{dt} \cdot \mathbf{v} \times \mathbf{w} + \mathbf{u} \cdot \frac{d\mathbf{v}}{dt} \times \mathbf{w} + \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} \times \frac{d\mathbf{w}}{dt}$$

ب۔ دکھائیں مساوات ۴ درج ذیل کا معادل ہے۔ ۱۹۵۹۹

(۵)

$$\frac{d}{dt} \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{du_1}{dt} & \frac{du_2}{dt} & \frac{du_3}{dt} \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ \frac{dv_1}{dt} & \frac{dv_2}{dt} & \frac{dv_3}{dt} \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ \frac{dw_1}{dt} & \frac{dw_2}{dt} & \frac{dw_3}{dt} \end{vmatrix}$$

۱۹۲۰۰ مساوات ۵ کہتی ہے 3 ضرب 3 قابل تفرق مقطع کا تفرق ان تین مقطع کا مجموعہ ہوگا جو ایک وقت میں ایک صف کا تفرق لے کر حاصل کیے گئے ہوں۔ اس نتیجہ کو بلنڈر تہی مقطع تک وسعت دی جاسکتی ہے۔ ۱۹۲۰۱

سوال ۱۲.۴: فرض کریں $r(t) = f(t)i + g(t)j + h(t)k$ ہو جہاں f ، g اور h قابل تین تہی تفرق ہوں۔ مساوات ۱۳ یا مساوات ۱۵ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔ ۱۹۲۰۲ ۱۹۲۰۳

$$(۱) \quad \frac{d}{dt} \left(r \cdot \frac{dr}{dt} \times \frac{d^2 r}{dt^2} \right) = r \cdot \left(\frac{dr}{dt} \times \frac{d^3 r}{dt^3} \right)$$

(اشارہ: بائیں ہاتھ تفرق لے کر ان سمتیات کی نشاندہی کریں جن کے حاصل ضرب صفر ہو۔) ۱۹۲۰۴

سوال ۱۲.۴۸: قاعدہ مستقل تفاعل ۱۹۲۰۵
دکھائیں کہ اگر u ایک ایسا سمتی تفاعل ہو جس کی قیمت مستقل C ہو تب $\frac{du}{dt} = 0$ ہوگا۔ ۱۹۲۰۶

سوال ۱۲.۴۹: قواعد غیر سمتی ضرب ۱۹۲۰۷

۱. دکھائیں اگر u متغیر t کا قابل تفرق تفاعل ہو اور C کوئی حقیقی عدد ہو تب درج ذیل ہوگا۔ ۱۹۲۰۸ ۱۹۲۰۹

$$\frac{d(cu)}{dt} = c \frac{du}{dt}$$

ب. ثابت کریں کہ اگر t کا u قابل تفرق تفاعل ہو اور t کا f قابل تفرق غیر سمتی تفاعل ہو تب درج ذیل ہوگا۔ ۱۹۲۱۰

$$\frac{d}{dt}(fu) = \frac{df}{dt}u + f \frac{du}{dt}$$

سوال ۱۲.۵۰: قواعد مجموعہ اور فرق ۱۹۲۱۱
ثابت کریں کہ اگر u اور v متغیر t کے قابل تفرق تفاعل ہوں تب درج ذیل ہوں گے۔ ۱۹۲۱۲

$$\frac{d}{dt}(u+v) = \frac{du}{dt} + \frac{dv}{dt}$$

$$\frac{d}{dt}(u-v) = \frac{du}{dt} - \frac{dv}{dt}$$

سوال ۱۲.۵۱: ایک نقطہ پر استمرار کا کچھ اجزاء ۱۹۲۱۳
دکھائیں کہ سمتی تفاعل r جس کو قاعدہ $r(t) = f(t)i + g(t)j + h(t)k$ بیان کرتا ہو نقطہ t_0 پر تب استمراری ہوگا جب f ، g اور h اس نقطہ پر استمراری ہوں۔ ۱۹۲۱۴ ۱۹۲۱۵

سوال ۱۲.۵۲: سمتی تفاعل کے صلیبی ضرب کی حد ۱۹۲۱۶
فرض کریں $r_1(t) = f_1(t)i + f_2(t)j + f_3(t)k$ ، $r_2(t) = g_1(t)i + g_2(t)j + g_3(t)k$ ، $\lim_{t \rightarrow t_0} r_2(t) = B$ اور $\lim_{t \rightarrow t_0} r_1(t) = A$ ہیں۔ صلیبی ضرب کا کلیہ مقطع اور غیر سمتی تفاعل کے لیے قاعدہ حد حاصل ضرب استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔ ۱۹۲۱۷ ۱۹۲۱۸ ۱۹۲۱۹

$$\lim_{t \rightarrow t_0} (r_1(t) \times r_2(t)) = A \times B$$

سوال ۱۲.۵۳: قابل تفرق سمتی تفاعل استراری ہوتے ہیں۔

دکھائیں کہ اگر $t = t_0$ پر $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}$ قابل تفرق ہو تب t_0 پر یہ استراری بھی ہوگا۔

سوال ۱۲.۵۴: قابل عمل سمتی تفاعل کے درج ذیل خواص کی تصدیق کریں۔

۱. قاعدہ مستقل غیر سمتی مضرب:

$$\int_a^b k \mathbf{r}(t) dt = k \int_a^b \mathbf{r}(t) dt$$

k کوئی مستقل ہے

نئی کا قاعدہ $k = -1$ لے کر حاصل ہوگا:

$$\int_a^b (-\mathbf{r}(t)) dt = - \int_a^b \mathbf{r}(t) dt$$

ب. قواعد مجموعہ اور فرق:

$$\int_a^b (\mathbf{r}_1(t) \mp \mathbf{r}_2(t)) dt = \int_a^b \mathbf{r}_1(t) dt \mp \int_a^b \mathbf{r}_2(t) dt$$

ج. قاعدہ مستقل سمتیہ مضرب:

$$\int_a^b \mathbf{C} \cdot \mathbf{r}(t) dt = \mathbf{C} \cdot \int_a^b \mathbf{r}(t) dt$$

$\mathbf{C}$ کوئی سمتی مستقل ہے

اور

$$\int_a^b \mathbf{C} \times \mathbf{r}(t) dt = \mathbf{C} \times \int_a^b \mathbf{r}(t) dt$$

$\mathbf{C}$ کوئی سمتی مستقل ہے

سوال ۱۲.۵۵: غیر سمتی اور سمتی تفاعل کے حاصل ضرب

فرض کریں وقفہ $a \leq t \leq b$ پر غیر سمتی تفاعل $u(t)$ اور سمتی تفاعل $\mathbf{r}(t)$ معین ہیں۔

۱. دکھائیں کہ $[a, b]$ پر $u\mathbf{r}$ تب استراری ہوگا جب $[a, b]$ پر u اور $\mathbf{r}$ استراری ہوں۔

ب. اگر غیر سمتی تفاعل u اور سمتی تفاعل $\mathbf{r}$ دونوں $[a, b]$ پر قابل تفرق ہوں تب دکھائیں کہ $[a, b]$ پر $u\mathbf{r}$ قابل تفرق ہوگا اور مزید درج ذیل بھی ہوگا۔

$$\frac{d}{dt}(u\mathbf{r}) = u \frac{d\mathbf{r}}{dt} + \mathbf{r} \frac{du}{dt}$$

سوال ۱۲.۵۶: سمتی تفاعل کے ضد تفاعل

۱۲.۱. سمتی قیمت تفاعل اور فضائی مختصات

۱۲۶۱

۱۹۶۳۵. ا. غیر سمتی تفاعل کے مسئلہ اوسط قیمت کا ضمنی نتیجہ 2 استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ اگر وقفہ I پر دو سمتی تفاعل $R_1(t)$ اور $R_2(t)$ کے تفارق متماثل ہوں تب پورے I پر ان تفاعل میں صرف ایک مستقل سمتی قیمت کا فرق ہوگا۔ ۱۹۶۳۶

۱۹۶۳۷. ب. جزو-۱ کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ اگر I پر $r(t)$ کا ضد تفرق $R(t)$ ہو تب I پر r کا ہر ضد تفرق $R(t) + C$ کے برابر ہو گا جہاں C کوئی مستقل سمتیہ ہوگا۔ ۱۹۶۳۸

سوال ۱۲.۵: احصاء کا بنیادی مسئلہ ۱۹۶۳۹
احصاء کا بنیادی مسئلہ برائے حقیقی متغیر کا غیر سمتی تفاعل، حقیقی متغیر کے سمتی تفاعل کے لیے بھی کارآمد ہوگا۔ یہ ثابت کرنے کی خاطر غیر سمتی تفاعل کے لیے اس مسئلہ کو استعمال کر کے پہلے دکھائیں کہ اگر $a \leq t \leq b$ پر سمتی تفاعل $r(t)$ استراری ہو تب $[a, b]$ پر ہر نقطہ t کے لیے درج ذیل ہوگا۔ ۱۹۶۴۰
۱۹۶۴۱

$$\frac{d}{dt} \int_a^t r(\tau) d\tau = r(t)$$

۱۹۶۴۲. اس کے بعد سوال ۱۲.۵۶ کے جزو-ب کا نتیجہ استعمال کر کے دکھائیں کہ اگر $[a, b]$ پر $r(t)$ کا R کوئی ضد تفرق ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\int_a^b r(t) dt = R(b) - R(a)$$

۱۹۶۴۳

کمپیوٹر کا استعمال

۱۹۶۴۴. کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے سوال ۱۲.۵۸ تا سوال ۱۲.۶۱ میں درج ذیل اقدام کریں۔ ۱۹۶۴۵

۱۹۶۴۶. ا. تعین گر سمتیہ r کی فضائی راہ کی مختصی ترسیم کریں۔

۱۹۶۴۷. ب. سمتی رفتار سمتیہ $\frac{dr}{dt}$ کے اجزاء تلاش کریں۔

۱۹۶۴۸. ج. دیے گئے نقطہ t_0 پر سمتی رفتار $\frac{dr}{dt}$ کی قیمت معلوم کر کے نقطہ $r(t_0)$ پر مماسی خط کی مساوات تلاش کریں۔

۱۹۶۴۹. د. دیے گئے وقفہ پر مختصی اور خط مماس ترسیم کریں۔

سوال ۱۲.۵۸: $r(t) = (\sin t - t \cos t)i + (\cos t + t \sin t)j + t^2k$, $0 \leq t \leq 6\pi$, $t_0 = \frac{3\pi}{2}$ ۱۹۶۵۰

سوال ۱۲.۵۹: $r(t) = \sqrt{2}ti + e^tj + e^{-t}k$, $-2 \leq t \leq 3$, $t_0 = 1$ ۱۹۶۵۱

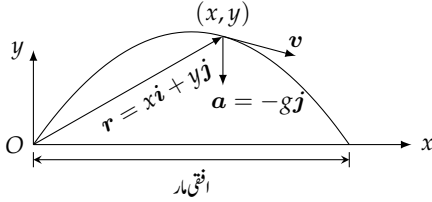
سوال ۱۲.۶۰: $r(t) = (\sin 2t)i + (\ln(1+t))j + tk$, $0 \leq t \leq 4\pi$, $t_0 = \frac{\pi}{4}$ ۱۹۶۵۲

سوال ۱۲.۶۱: $r(t) = (\ln(t^2 + 2))i + (\tan^{-1} 3t)j + \sqrt{t^2 + 1}k$, $-3 \leq t \leq 5$, $t_0 = 3$ ۱۹۶۵۳

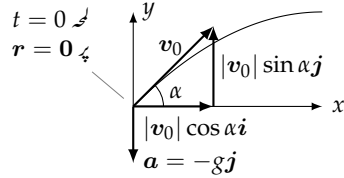
سوال ۱۲.۶۲ اور سوال ۱۲.۶۳ میں آپ a اور b کی قیمتیں تبدیل کرتے ہوئے پیچ دار مختصی ۱۹۶۵۴

$$r(t) = (\cos at)i + (\sin at)j + btk$$

۱۹۶۵۵. کے رویہ پر غور کریں گے۔ کمپیوٹر کو استعمال کریں۔



(ب) کچھ دیر بعد لمحہ t پر مقام، سمتی رفتار اور اسراع۔



(۱) لمحہ $t = 0$ پر مقام، سمتی رفتار اور اسراع۔

شکل ۱۲.۶: گولا کی مثالی پرواز۔

سوال ۱۲.۶۲: وقفہ $0 \leq t \leq 4\pi$ کے لیے نقطہ $t = \frac{3\pi}{2}$ پر پہنچ دار مٹھی اور اس کا مماسی خط، $b = 1$ اور $a = 1, 2, 4, 6$ لیتے ہوئے ترسیم کریں۔ اپنے الفاظ میں بتائیں کہ a کی قیمت ان مثبت قیمتوں پر بڑھانے سے مٹھی کی ترسیم اور مماسی خط کے مقام پر کیا اثر پیدا ہوتا ہے۔

سوال ۱۲.۶۳: وقفہ $0 \leq t \leq 4\pi$ کے لیے نقطہ $t = \frac{3\pi}{2}$ پر پہنچ دار مٹھی اور اس کا مماسی خط، $a = 1$ اور $b = 1/4, 1/2, 2, 4$ لیتے ہوئے ترسیم کریں۔ اپنے الفاظ میں بتائیں کہ b کی قیمت ان مثبت قیمتوں پر بڑھانے سے مٹھی کی ترسیم اور مماسی خط کے مقام پر کیا اثر پیدا ہوتا ہے۔

۱۲.۲ گولا کی حرکت کی نمونہ کشی

ایک گولا چلانے سے پہلے ہم جاننا چاہیں گے کہ آیا وہ حدف کو مار سکے گا (کیا حدف تک پہنچے گا؟) یہ گولا کس بلندی تک پہنچے گا (کیا یہ پہاڑی کو پار کر پائے گا؟) اور یہ حدف پر کتنی دیر میں پہنچے گا (نتائج کب حاصل ہوں گے؟) یہ تمام معلومات گولے کی ابتدائی سمتیہ رفتار سے نیوٹن کے دوسرے قانون کی مدد سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔

گولا کی حرکت کی مقدار معلوم مثالی مساوات

حرکت گولا کی مثالی مساوات حاصل کرتے ہوئے ہم فرض کرتے ہیں کہ یہ ایک ذرہ کی مانند مستوی میں حرکت کرتا ہے اور اس پر صرف مستقل قوت کشش سیدھا نیچے رخ عمل کرتی ہے۔ حقیقت میں یہ مفروضے درست نہیں ہیں۔ زمین گھومنے کی وجہ سے گولے کے نیچے زمین حرکت میں ہوتی ہے، ہوائی رگڑ جو گولے کی رفتار اور بلندی پر منحصر ہے گولا پر عمل کرتی ہے، اور قوت کشش ایک مستقل نہیں ہے بلکہ اس کی قیمت گولا کی بلندی پر منحصر ہے۔ اگرچہ ان تمام کے اثرات کو بھی دیکھنا ہوگا، ہم یہاں انہیں نظر انداز کرتے ہیں۔

ہم فرض کرتے ہیں کہ لمحہ $t = 0$ پر ابتدائی سمتیہ رفتار v_0 کے ساتھ مبداء سے گولہ ربع اول میں مارا جاتا ہے (شکل ۱۲.۶)۔ اگر افقی زمین کے ساتھ v_0 کا زاویہ α ہو تب

$$(۱) \quad v_0 = (|v_0| \cos \alpha) i + (|v_0| \sin \alpha) j$$

۱۲.۲. گولا کی حرکت کی نمونہ کشی

۱۲۶۳

۱۹۶۲ ہوگا۔ اس میں $|v_0|$ کو سادہ علامت v_0 سے ظاہر کرتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۲) \quad v_0 = (v_0 \cos \alpha)i + (v_0 \sin \alpha)j$$

۱۹۶۵ گولا کا ابتدائی مقام درج ذیل ہے۔

$$(۳) \quad r_0 = 0i + 0j = 0$$

۱۹۶۶ نیوٹن کا دوسرا قانون برائے حرکت کے تحت کمیت ضرب اسراع یعنی $m \frac{d^2 r}{dt^2}$ عامل قوت کے برابر ہوگا جہاں لمحہ t پر گولے کا تعین گر سمتیہ $r(t)$

۱۹۶۷ ہے۔ اگر صرف قوت کشش $-mgj$ عمل کرتی ہو تب

$$(۴) \quad \frac{d^2 r}{dt^2} = -gj \quad \text{یا} \quad m \frac{d^2 r}{dt^2} = -mgj$$

۱۹۶۸ ہوگا۔ ہم درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کر کے متغیر t کا تفاعل r حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{d^2 r}{dt^2} &= -gj & \text{تفرقی مساوات} \\ r &= r_0, \quad \frac{dr}{dt} = v_0 \quad \text{at} \quad t = 0 & \text{ابتدائی معلومات} \end{aligned}$$

۱۹۶۹ پہلا عمل

$$\frac{dr}{dt} = -(gt)j + v_0$$

۱۹۷۰ دے گا۔ دوسرا عمل

$$r = -\frac{1}{2}gt^2j + v_0t + r_0$$

۱۹۷۱ دے گا۔ ہم مساوات ۲ اور مساوات ۳ سے v_0 اور r_0 کی قیمتیں پر کر کے

$$r = -\frac{1}{2}gt^2j + \underbrace{(v_0 \cos \alpha)ti + (v_0 \sin \alpha)tj}_{v_0t} + 0$$

۱۹۷۲ یعنی

$$(۵) \quad r = (v_0 \cos \alpha)ti + \left((v_0 \sin \alpha)t - \frac{1}{2}gt^2 \right)j$$

۱۹۷۳ حاصل کرتے ہیں۔

باب ۱۲۔ سمتی قیمت تف عمل اور فنس میں حرکت

۱۹۶۸۳ مساوات ۵ گولے کی مثالی حرکت کی سمتی مساوات ہے۔ زاویہ α گولا چلانے کا زاویہ ہے جبکہ v_0 اس کی ابتدائی رفتار ہے۔

۱۹۶۸۵ مساوات ۵ درج ذیل دو غیر سمتی مساواتوں کے برابر ہے۔

$$(۶) \quad x = (v_0 \cos \alpha)t, \quad y = (v_0 \sin \alpha)t - \frac{1}{2}gt^2$$

۱۹۶۸۶ انہیں گولا کی مثالی پرواز کی مقدار معلوم مساوات کہتے ہیں۔ اگر وقت کو سیکنڈوں میں اور فاصلہ کو میٹروں میں ناپا جائے تب $g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$ ہوگا اور

۱۹۶۸۷ مساوات ۶ میں x اور y میٹر میں ہوں گے۔

۱۹۶۸۸ مثال ۱۲.۹: افقی میدان میں مبداء سے ایک گولا 500 m s^{-1} کی رفتار سے 60° کے زاویہ پر داغا جاتا ہے۔ یہ گولا 10 سیکنڈ بعد کہاں ہوگا؟

۱۹۶۸۹ $g = 9.8$ ، $\alpha = 60$ ، $v_0 = 500$ ہم لیتے ہوئے مساوات ۱۶ استعمال کر کے لمحہ $t = 10$ پر گولے کا مقام معلوم کرتے ہیں۔

$$x = (v_0 \cos \alpha)t = 500 \cdot \frac{1}{2} \cdot 10 = 2500 \text{ m}$$

$$\begin{aligned} y &= (v_0 \sin \alpha)t - \frac{1}{2}gt^2 \\ &= 500 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 10 - \frac{1}{2} \cdot 9.8 \cdot (10)^2 \\ &= 2500\sqrt{3} - 490 \\ &\approx 3840 \text{ m} \end{aligned}$$

□

۱۹۶۹۱ گولا چلانے کے دس سیکنڈ بعد 3840 میٹر کی بلندی پر حدف کی طرف 2500 میٹر دور ہوگا۔

۱۹۶۹۲ بلندی، دورانیہ پرواز اور فاصلہ مار

۱۹۶۹۳ ہم مساوات ۶ سے مثالی گولا کی پرواز کے بارے میں عموماً سوالات کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔

۱۹۶۹۴ گولا اپنی بلند ترین مقام پر اس لمحہ پہنچتا ہے جب اس کی رفتار کا انتظامی حصہ صفر ہو:

$$t = \frac{v_0 \sin \alpha}{g} \quad \text{یعنی} \quad \frac{dy}{dt} = v_0 \sin \alpha - gt = 0$$

۱۹۶۹۵ اس لمحہ پر y کی قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$(۷) \quad y_{\text{بلند}} = (v_0 \sin \alpha) \left(\frac{v_0 \sin \alpha}{g} \right) - \frac{1}{2}g \left(\frac{v_0 \sin \alpha}{g} \right)^2 = \frac{(v_0 \sin \alpha)^2}{2g}$$

۱۹۶۹۱ افقی میدان میں دانغے گئے گولا کی پرواز کا دورانیہ جاننے کی خاطر ہم مساوات ۶ میں $y = 0$ پر کے t حاصل کرتے ہیں۔

$$(v_0 \sin \alpha)t - \frac{1}{2}gt^2 = 0$$

$$t(v_0 \sin \alpha - \frac{1}{2}gt) = 0$$

$$t = 0, \quad t = \frac{2v_0 \sin \alpha}{g}$$

(۸)

۱۹۶۹۷ چونکہ $t = 0$ وہ لمحہ ہے جب گولا دانا گیا لہذا $t = \frac{2v_0 \sin \alpha}{g}$ وہ لمحہ ہوگا جب گولا واپس زمین پر گرتا ہے۔

۱۹۶۹۸ گولے کی مار R جاننے کی خاطر ہم مبداء سے گولا گرنے کے مقام تک فاصلہ معلوم کرتے ہیں۔ ہم $t = \frac{2v_0 \sin \alpha}{g}$ پر x تلاش کرتے ہیں۔

$$x = (v_0 \cos \alpha)t$$

$$R = (v_0 \cos \alpha) \left(\frac{2v_0 \sin \alpha}{g} \right)$$

$$= \frac{v_0^2}{g} (2 \sin \alpha \cos \alpha) = \frac{v_0^2}{g} \sin 2\alpha$$

(۹)

۱۹۶۹۹ زیادہ سے زیادہ فاصلہ مار $\sin 2\alpha = 1$ یعنی $\alpha = 45^\circ$ پر حاصل ہوگا۔

۱۹۷۰۰ مثال ۱۲.۱۰: افقی میدان میں مبداء سے ایک گولا 500 m s^{-1} کی رفتار سے 60° کے زاویہ پر چلایا جاتا ہے۔ گولا کی زیادہ سے زیادہ بلندی، دورانیہ

۱۹۷۰۱ پرواز اور فاصلہ مار تلاش کریں (مثال ۱۲.۹)۔

حل
۱۹۷۰۲
۱۹۷۰۳

$$y_{\text{بلندی}} = \frac{(v_0 \sin \alpha)^2}{2g}$$

$$= \frac{(500 \sin 60^\circ)^2}{2(9.8)} \approx 9566 \text{ m}$$

$$t = \frac{2v_0 \sin \alpha}{g}$$

$$= \frac{2(500) \sin 60^\circ}{9.8} \approx 88 \text{ s}$$

$$R = \frac{v_0^2}{g} \sin 2\alpha$$

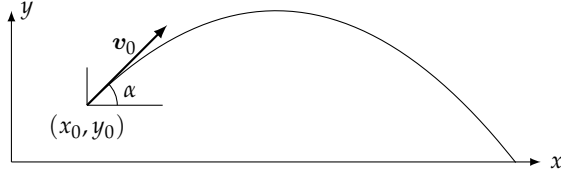
$$= \frac{(500)^2 \sin 120^\circ}{9.8} \approx 22092 \text{ m}$$

زیادہ سے زیادہ بلندی (مساوات ۷)

دورانیہ پرواز (مساوات ۸)

فاصلہ مار (مساوات ۹)

□



شکل ۱۲.۷: نقطہ (x_0, y_0) سے ابتدائی سمتی رفتار v_0 کے ساتھ مارے گئے گولا کی راہ۔

گولا کی مثالی پرواز قطع مکانی ہوگی

۱۹۷۰۵

ہوائی رگڑ کو نظر انداز کرتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مثالی پرواز، قطع مکانی راہ اپناتی ہے۔ مساوات ۶ کی ایک جزو سے $t = \frac{x}{v_0 \cos \alpha}$ حاصل کر کے

۱۹۷۰۶

دوسرے جزو میں پر کرتے ہوئے

۱۹۷۰۷

$$y = -\left(\frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha}\right)x^2 + (\tan \alpha)x$$

حاصل ہوتا ہے جس کی روپ $y = ax^2 + bx$ ہے جو ایک قطع مکانی کو ظاہر کرتی ہے۔

۱۹۷۰۸

نقطہ (x_0, y_0) سے گولا چلانا

۱۹۷۰۹

مبدأ کے بجائے نقطہ (x_0, y_0) سے گولا چلانے سے مساوات ۶ کی جگہ درج ذیل مساوات حاصل ہوں گی (شکل ۱۲.۷) جنہیں آپ سوال ۱۲.۸۲ میں حاصل کریں گے۔

۱۹۷۱۱

$$(۱۰) \quad x = x_0 + (v_0 \cos \alpha)t, \quad y = y_0 + (v_0 \sin \alpha)t - \frac{1}{2}gt^2$$

مثال ۱۲.۱۱: ایک نشانہ باز 2 m بلندی سے 30 m دور درخت پر 20 m بلندی پر لگائی گئی نشانہ کو تیر کا نشانہ بناتا ہے۔ تیر نشانہ پر عین اس

۱۹۷۱۲

لحہ پہنچتا ہے جب اس کی بلندی زیادہ سے زیادہ ہو۔ (۱) ابتدائی رفتار v_0 اور زاویہ α کی صورت میں زیادہ سے زیادہ بلندی بلندی y لکھیں۔ (ب) اگر

۱۹۷۱۳

20 m بلندی y ہو تب جزو-ا کے نتیجہ سے $v_0 \sin \alpha$ معلوم کریں۔ (ج) تیر 30 m افقی فاصلہ طے کر کے درخت تک پہنچتا ہے۔ اس حقیقت

۱۹۷۱۴

کو استعمال کرتے ہوئے $v_0 \cos \alpha$ کی قیمت معلوم کریں۔ (د) تیر کا ابتدائی زاویہ تلاش کریں۔

۱۹۷۱۵

حل

۱۹۷۱۶

(۱) ہم نشانہ باز کو مبدأ پر تصور کرتے ہیں۔ یوں $t = 0$ پر $x_0 = 0$ اور $y_0 = 2$ ہوگا لہذا درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

۱۹۷۱۷

$$y = y_0 + (v_0 \sin \alpha)t - \frac{1}{2}gt^2$$

مساوات ۱۰

$$= 2 + (v_0 \sin \alpha)t - \frac{1}{2}gt^2$$

$$y_0 = 2$$

۱۹.۱۸ ہم $\frac{dy}{dt} = 0$ سے وہ لمحہ t تلاش کرتے ہیں جب تیز زیادہ سے زیادہ بلندی پر ہوگا:

$$t = \frac{v_0 \sin \alpha}{g}$$

۱۹.۱۹ اس لمحہ پر y کی قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$y_{\text{بلند تر}} = 2 + (v_0 \sin \alpha) \left(\frac{v_0 \sin \alpha}{g} \right) - \frac{1}{2} g \left(\frac{v_0 \sin \alpha}{g} \right)^2 = 2 + \frac{(v_0 \sin \alpha)^2}{2g}$$

۱۹.۲۰ (ب) ہم مساوات ۱۰ میں $g = 9.8$ اور $20 = y_{\text{بلند تر}}$ پر کر کے جزو-ا سے

$$20 = 2 + \frac{(v_0 \sin \alpha)^2}{2(9.8)}$$

۱۹.۲۱ یعنی

$$v_0 \sin \alpha = \sqrt{(18)(19.6)}$$

۱۹.۲۲ (ج) ہم جزو-ا میں حاصل زیادہ سے زیادہ بلندی تک پہنچنے کے لیے درکار وقت t اور افقی فاصلہ $x = 30 \text{ m}$ مساوات ۱۰ میں پر کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} x &= x_0 (\cos \alpha) t & \text{مساوات ۱۰} \\ 30 &= 0 + (v_0 \cos \alpha) t & x = 30, x_0 = 0 \\ &= (v_0 \cos \alpha) \left(\frac{v_0 \sin \alpha}{g} \right) & t = (v_0 \sin \alpha) / g \end{aligned}$$

۱۹.۲۳ اس مساوات کو $v_0 \cos \alpha$ کے حل کر کے اس میں جزو-ب کا نتیجہ پر کر کے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$v_0 \cos \alpha = \frac{30g}{v_0 \sin \alpha}$$

۱۹.۲۴ (د) ہم جزو-ب اور جزو-ج سے

$$\tan \alpha = \frac{(18)(19.6)}{(30)(9.8)} \approx 0.876$$

۱۹.۲۵ یعنی

$$\alpha \approx \tan^{-1}(0.876) = 50.2^\circ$$

□

۱۹.۲۶ حاصل کرتے ہیں۔

سوالات

- سوال ۱۲.۶۸: ایک گولا 60° زاویہ پر 840 m s^{-1} رفتار سے داغا جاتا ہے۔ یہ حدف کے رخ کتنی دیر میں 21 km فاصلہ طے کرے گا؟
 ۱۹۷۳۸
- سوال ۱۲.۶۹: افقی میدان میں چلایا جاتا ہے۔
 ۱۹۷۳۹
- سوال ۱۲.۶۹: ایک توپ کی زیادہ سے زیادہ فاصلہ مار 24.5 km ہے۔ اس کے نالی میں گولے کی رفتار معلوم کریں۔
 ۱۹۷۳۱
- سوال ۱۲.۶۶: ایک گولا 45° زاویہ پر 500 m s^{-1} رفتار سے داغا جاتا ہے۔ (ا) اس کا فاصلہ مار کتنا ہوگا؟ (ب) افقی رخ 5 km فاصلہ پر گولا کتنا بلند ہوگا؟ (ج) یہ گولا کتنی بلندی تک پہنچے گا؟
 ۱۹۷۳۲
- سوال ۱۲.۶۷: ایک گیند 10 m کی بلندی سے 30° زاویہ اور 10 m s^{-1} کی رفتار سے پھینکی جاتی ہے۔ یہ گیند کب اور کتنے فاصلہ پر زمین کو مس کرے گی؟
 ۱۹۷۳۳
- سوال ۱۲.۶۸: ایک کھلاڑی 7 kg کا گولا 2 m بلندی سے 45° زاویہ پر 13.4 m s^{-1} رفتار سے پھینکتا ہے۔ یہ گیند کتنی دیر بعد اور کتنے فاصلہ پر زمین پر گرے گی؟
 ۱۹۷۳۶
- سوال ۱۲.۶۹: اگر سوال ۱۲.۶۸ میں گیند 40° پر پھینکی جاتی تب یہ نسبتاً زیادہ دور گرتی۔ فاصلہ میں اضافہ کتنا ہوگا؟
 ۱۹۷۳۸
- سوال ۱۲.۷۰: ایک گیند کو 45° زاویہ پر پھینکا جاتا ہے۔ یہ 10 m فاصلہ پر گرتا ہے۔ اس کی ابتدائی رفتار تلاش کریں۔ کن دو زاویات پر پھینکنے سے اس گیند کا فاصلہ مار 6 m ہوگا؟
 ۱۹۷۳۰
- سوال ۱۲.۷۱: ٹیلی ویژن کے ٹیوب میں ایک الیکٹران $5 \times 10^6 \text{ m s}^{-1}$ رفتار سے 40 cm دور ٹیلی ویژن کے شیشہ کے رخ افقی سمت خارج ہوتا ہے۔ یہ الیکٹران شیشہ پر لگنے سے پہلے کتنا نیچے گرتا ہے؟
 ۱۹۷۳۲
- سوال ۱۲.۷۲: تجربہ گاہ میں گالف گیند کو پرکھنے کے دوران 100 واچے کی گیند کو 160 km h^{-1} رفتار پر چلتے ہوئے لاٹھ سے مار کر 9° زاویہ پر پھینکا جاتا ہے۔ یہ گیند 227 m دور گرتا ہے۔ گیند کی ابتدائی رفتار کتنی تھی؟
 ۱۹۷۳۳
- سوال ۱۲.۷۳: ایک تماش گاہ میں ایک مسخرہ کو انسانی توپ سے 25 m s^{-1} رفتار سے داغا جاتا ہے۔ توقع کی جاتی ہے کہ یہ 60 m دور نرم گدی پر جا گرے گا۔ یہ تماش گاہ ایک بڑے کمرہ میں منعقد ہوتا ہے جس کی چھت 23 m بلند ہے۔ کیا مسخرہ کو یوں داغا جاسکتا ہے کہ یہ چھت کو نہ لگے؟ اگر ایسا ممکن ہو تب توپ کا زاویہ کتنا ہونا چاہیے؟
 ۱۹۷۳۶
- سوال ۱۲.۷۴: ایک گالف گیند زمین سے 30° پر 35 m s^{-1} سے روانہ ہوتا ہے۔ کیا یہ 45 m میٹر دور 15.2 m اونچے درخت کو پار کر پائے گا؟
 ۱۹۷۳۸
- سوال ۱۲.۷۵: ایک گیند کو 15 m کی گہرائی سے 45° پر 40 m s^{-1} کی رفتار سے اچھال کر میدان میں پھینکا جاتا ہے۔ یہ گیند کتنا افقی فاصلہ طے کر کے زمین پر گرے گا؟
 ۱۹۷۵۰
- سوال ۱۲.۷۶: ایک گیند کو 2.5 m اونچائی سے 40° زاویہ سے نیچے میدان میں پھینکا جاتا ہے۔ یہ ٹھیک 65 m دور جا گرتا ہے۔ گیند کی ابتدائی رفتار کتنی تھی؟
 ۱۹۷۵۲

سوال ۱۲.۷: کرکٹ کا کھلاڑی گیند کو 50 cm اونچائی سے 30° زاویہ پر مارتا ہے۔ یہ گیند 90 m دور 12 m اونچی دیوار کو پار کرتی ہے۔ گیند کی ابتدائی رفتار تلاش کریں۔

سوال ۱۲.۸: دکھائیں کہ زاویہ α اور زاویہ $\alpha - 90^\circ$ پر داغے گئے گولوں کا فاصلہ مار ایک دوسرے کے برابر ہے۔ (اگر ہوائی رگڑ کو شامل کیا جائے تب ایسا نہیں ہوگا۔)

سوال ۱۲.۹: ایک گولا کی ابتدائی رفتار 400 m s^{-1} ہے۔ اس کا نشانہ 16 km دور ایک مور چاہے۔ گولے کی ابتدائی دوائیے زاویات تلاش کریں جن پر یہ نشانہ مار پائے گا۔

سوال ۱۲.۱۰: دکھائیں کہ ابتدائی زاویہ تبدیل کیے بغیر ایک گولا کی ابتدائی رفتار دگنی کرنے سے اس کا فاصلہ مار 4 گنا ہوگا۔ گولے کی زیادہ سے زیادہ اونچائی اور فاصلہ مار دگنی کرنے کے لیے اس کی ابتدائی رفتار کتنے فی صد بڑھانی ہوگی؟

سوال ۱۲.۱۱: دکھائیں کہ زیادہ سے زیادہ بلندی تک پہنچنے کے لیے درکار وقت کے نصف وقت میں گولا اس اونچائی کے $\frac{3}{4}$ تک پہنچ پاتا ہے۔

سوال ۱۲.۱۲: ابتدائی قیمت مسئلہ

$$\frac{d^2 r}{dt^2} = -g\mathbf{j}$$

تفرقی مساوات

$$\mathbf{r} = x_0\mathbf{i} + y_0\mathbf{j}$$

ابتدائی معلومات

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = (v_0 \cos \alpha)\mathbf{i} + (v_0 \sin \alpha)\mathbf{j} \quad t = 0$$

کو مستوی میں سمتیہ $\mathbf{r}$ کے لیے حل کرتے ہوئے مساوات ۱۰ حاصل کریں۔

سوال ۱۲.۱۳: ابتدائی زاویہ $\alpha = 50.2^\circ$ لیتے ہوئے مثال ۱۲.۱۱ میں تیر کی ابتدائی رفتار تلاش کریں۔

سوال ۱۲.۱۴: مثال ۱۲.۱۱ میں تیر کب نشانہ سے 2 m کے افقی فاصلہ پر ہوگا؟ اس لمحہ یہ کتنا بلند ہوگا؟

سوال ۱۲.۱۵: ایک گیند کو 5 m کی بلندی سے سیدھا اوپر پھینکا جاتا ہے۔ یہ کتنی دیر بعد زمین پر گرے گا؟

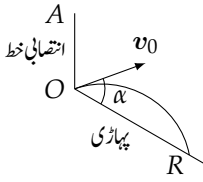
سوال ۱۲.۱۶: گیند A کو α زاویہ پر v_0 ابتدائی رفتار سے پھینکا جاتا ہے۔ اسی لمحہ R افقی فاصلہ دور $R \tan \alpha$ اونچائی سے گیند B کو گرنے دیا جاتا ہے (شکل ۱۲.۸)۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ دونوں گیند کسی بھی v_0 کے لیے ایک دوسرے کو ٹکراتے ہیں۔ کیا یہ اتفاق ہے یا ایسا ہونا لازم ہے؟ جواب پیش کریں۔

سوال ۱۲.۱۷: ایک گیند کو پہاڑی سے نیچے پھینکا جاتا ہے (شکل ۱۲.۹)۔ (۱) دکھائیں کہ زیادہ سے زیادہ فاصلہ طے کرنے کے لیے ابتدائی سمتی رفتار، زاویہ AOR کو نصف میں قطع کرتا ہے۔ (ب) اگر گیند کو پہاڑی پر اوپر پھینکا جائے تب زیادہ سے زیادہ فاصلہ طے کرنے کے لیے ابتدائی زاویہ کیا ہونا چاہیے؟

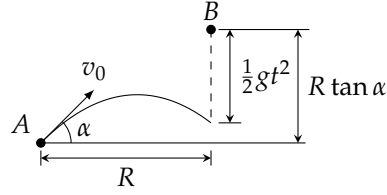
سوال ۱۲.۱۸: مبداء لمحہ $t = 0$ پر v_0 سمتی رفتار سے ایک مثالی گولا کو داغا جاتا ہے۔ قوت کشش کی وجہ سے اس گولا کا نیچے رخ اسراع $\mathbf{a} = g\mathbf{k}$ ہوگا۔ لمحہ t پر گولے کی سمتی رفتار اور مقام تلاش کریں۔

سوال ۱۲.۱۹: رفتار کی راست متناسب ہوائی مزاحمت

ایک گولا جس کی کمیت m اور ابتدائی رفتار v_0 کو رفتار کی راست متناسب ہوائی مزاحمت کا سامنا ہے۔ گولے پر کل قوت $m \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2}$ درج ذیل مساوات کو



شکل ۱۲.۹: پہاڑی سے گیند پھینکا جاتا ہے (سوال ۱۲.۸۷)



شکل ۱۲.۸: دو گیند (سوال ۱۲.۸۶)

مطمئن کرے گا جہاں k تناسبی مستقل ہے۔

۱۹۷۷

$$m \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} = -mg\mathbf{j} - k \frac{d\mathbf{r}}{dt}$$

دکھائیں کہ اس کا پہلا مکمل درج ذیل دے گا۔

۱۹۷۸

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} + \frac{k}{m} \mathbf{r} = \mathbf{v}_0 - gt\mathbf{j}$$

اس مساوات کو حل کریں۔ ایسا کرنے کی خاطر مساوات کے دونوں اطراف کو $e^{(k/m)t}$ سے ضرب دیں۔ بائیں ہاتھ اب ایک تفاعل کا تفرق ہو گا لہذا

۱۹۷۹

دونوں اطراف قابل مکمل ہوں گے۔ اب دوسرا مکمل لیں۔ تفاعل $e^{(k/m)t}$ کو اس تفرقی مساوات کا جزو مکمل کہتے ہیں۔

۱۹۸۰

سوال ۱۲.۹۰: ایک گولا کو زمین سے α زاویہ پر $\mathbf{v}_0$ رفتار سے داغا جاتا ہے۔ زاویہ α کو متغیر اور $\mathbf{v}_0$ کو مستقل تصور کریں۔ ہر $0 \leq \alpha \leq \pi/2$

۱۹۸۱

کے لیے ہمیں قطع مکانی راہ ملی ہے۔ دکھائیں کہ مستوی میں زیادہ سے زیادہ اونچائی کے تمام نقطے درج ذیل ترتیب پر پائے جاتے ہیں جہاں $x \geq 0$

۱۹۸۲

ہے۔

۱۹۸۳

$$x^2 + 4\left(y - \frac{v_0^2}{4g}\right)^2 = \frac{v_0^4}{4g^2}$$

۱۹۸۴

۱۹۸۵

۱۲.۳ لمبائی قوس اور اکائی مماسی سمتیہ T

۱۹۸۶

قابل تفرق منحنیات جن کا پہلا اور دوسرا استمراری تفرق پایا جاتا ہو خلاء میں حرکت کو ظاہر کرنے کے لیے اہم ہیں۔ ان پر تفصیلاً غور کیا گیا ہے۔ اس حصہ میں اور

۱۹۸۷

اگلے حصہ میں ہم ان کے چند ایسے خدو خال پر غور کریں گے جن کی وجہ سے ایسی منحنیات اہم ہیں۔

۱۹۸۸

منحنی پر لمبائی قوس

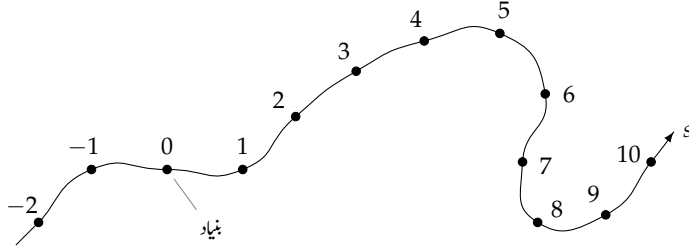
۱۹۸۹

ہموار فضائی منحنیات کی ایک خاص خاصیت یہ ہے کہ ان کی لمبائی قابل ناپ ہوتی ہے۔ یوں ہم منحنی پر کسی نقطہ کو بنیاد تصور کرتے ہوئے، بنیاد سے کسی بھی نقطہ

۱۹۹۰

N تک منحنی پر فاصلہ s سے نقطہ N کی نشاندہی کر سکتے ہیں (شکل ۱۲.۱۰)۔ یہ محدودی مستوی پر مبدا سے نقطہ کا فاصلہ دینے کے مترادف ہے۔ متحرک

۱۹۹۱



شکل ۱۲.۱۰: ہموار منحنی پر بنیادی نقطہ سے فاصلہ کو پیمانہ تصور کیا جاسکتا ہے۔

جسم کی سمتی رفتار اور اسراع پر غور کے لیے وقت ایک فطری متغیر ہے جبکہ s منحنی کی صورت پر غور کرنے کے لیے ایک فطری متغیر ہے۔ فضا میں حرکت پر غور کے دوران ان دونوں متغیرات کی ضرورت پیش آتی ہے۔

فضا میں ہموار منحنی پر فاصلہ ناپنے کی خاطر ہم مستوی میں منحنی کے کلیہ میں جزو z شامل کرتے ہیں۔

تعریف: ہموار منحنی $a \leq t \leq b$ جس پر $r(t) = f(t)i + g(t)j + h(t)k$ ، صرف ایک بار چلا جاتا ہو، کی لمبائی درج ذیل ہوگی۔

$$(i) \quad L = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{df}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dg}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dh}{dt}\right)^2} dt$$

$$= \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2} dt$$

□

مستوی مختصات کی طرح، ہم فضا میں منحنی کی لمبائی معلوم کرتے ہوئے منحنی کی کوئی بھی مقدار معلوم مساوات، جو دیے گئے شرائط کو پورا کرتے ہوں، استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا ثبوت پیش نہیں کیا جائے گا۔

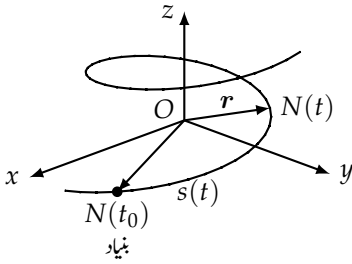
مساوات میں جذر، سمتی رفتار سمتیہ $\frac{dr}{dt}$ کی لمبائی $|v|$ ہے۔ یوں لمبائی قوس کا کلیہ مختصراً

$$(r) \quad L = \int_a^b |v| dt$$

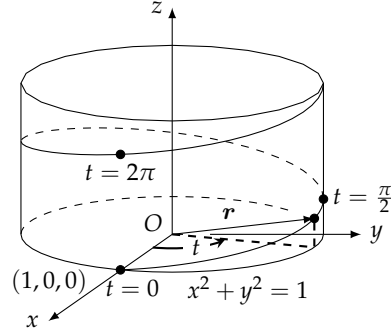
لکھا جاسکتا ہے۔

مثال ۱۲.۱۲: درج ذیل چچ دار منحنی کے ایک چکر کی لمبائی تلاش کریں۔

$$r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j + tk$$



شکل ۱۲.۱۲: منحنی پر بنیاد $N(t_0)$ سے کسی نقطہ $N(t)$ تک فاصلہ $s(t) = \int_{t_0}^t |v(\tau)| d\tau$ ہوگا۔



شکل ۱۲.۱۱: پیچ دار منحنی برائے مثال ۱۲.۱۲

پیچ دار منحنی $t = 0$ سے $t = 2\pi$ تک ایک چکر مکمل کرتی ہے (شکل ۱۲.۱۱)۔ اس حصہ کی لمبائی

$$\begin{aligned} L &= \int_a^b |v| dt = \int_0^{2\pi} \sqrt{(-\sin t)^2 + (\cos t)^2 + (1)^2} dt \\ &= \int_0^{2\pi} \sqrt{2} dt = 2\pi\sqrt{2} \end{aligned}$$

□

ہوگی جو مستوی xy میں اس دائرہ کے لمبائی کا $\sqrt{2}$ گنا ہے جس پر پیچ دار منحنی کھڑی ہے۔

اگر ہم ہموار منحنی C ، جس کی مقدار معلوم مساوات کا متغیر t ہو، پر نقطہ N_0 کو بنیادی نقطہ تصور کریں تب t کی ہر قیمت C پر ایک نقطہ $N(t)$ اور سمتی بند فاصلہ $(x(t), y(t), z(t))$

$$(۳) \quad s(t) = \int_{t_0}^t |v(\tau)| d\tau$$

دے گی جو N_0 سے C پر چلتے ہوئے ناپا جائے گا (شکل ۱۲.۱۳)۔ اگر $t > t_0$ ہو تب $N(t)$ تک فاصلہ $s(t)$ ہوگا۔ اگر $t < t_0$ ہو تب $s(t)$ فاصلہ کے منفی کا برابر ہوگا۔ s کی ہر ایک قیمت C پر ایک نقطہ تعین کرتی ہے لہذا یوں s کے لحاظ سے C کا مقدار معلوم روپ حاصل ہوتا ہے۔ ہم s کو منحنی کی مقدار معلوم لمبائی قوس کہتے ہیں جس کی قیمت بڑھتے t کے رخ بڑھتی ہے۔

بنیاد $N(t_0)$ لیتے ہوئے مقدار معلوم لمبائی قوس

$$(۴) \quad s(t) = \int_{t_0}^t \sqrt{[x'(\tau)]^2 + [y'(\tau)]^2 + [z'(\tau)]^2} d\tau = \int_{t_0}^t |v(\tau)| d\tau$$

۱۲.۳. لمبائی قوس اور اکائی مماسی سمتیہ T

مثال ۱۲.۱۳: اگر $t_0 = 0$ ہو تب پیچ دار منحنی

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}$$

پر t_0 سے t تک چلتے ہوئے مقدار معلوم لمبائی قوس درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned} s(t) &= \int_{t_0}^t |\mathbf{v}(\tau)| d\tau && \text{مساوات ۴} \\ &= \int_0^t \sqrt{2} d\tau && \text{مساوات ۱۲.۱۲ کی قیمتیں} \\ &= \sqrt{2}t \end{aligned}$$

یوں $s(2\pi) = 2\pi\sqrt{2}$ ، $s(-2\pi) = -2\pi\sqrt{2}$ ، وغیرہ، ہوں گے۔ □

مثال ۱۲.۱۴: ایک لکیر پر لمبائی

دکھائیں اگر $\mathbf{u} = u_1\mathbf{i} + u_2\mathbf{j} + u_3\mathbf{k}$ اکائی سمتیہ ہو، تب لکیر

$$\mathbf{r}(t) = (x_0 + tu_1)\mathbf{i} + (y_0 + tu_2)\mathbf{j} + (z_0 + tu_3)\mathbf{k}$$

پر، نقطہ $N_0(x_0, y_0, z_0)$ جہاں $t = 0$ ہوگا، سے سمت بند لمبائی از خود t کے برابر ہوگی۔

ط

$$\mathbf{v} = \frac{d}{dt}(x_0 + tu_1)\mathbf{i} + \frac{d}{dt}(y_0 + tu_2)\mathbf{j} + \frac{d}{dt}(z_0 + tu_3)\mathbf{k} = u_1\mathbf{i} + u_2\mathbf{j} + u_3\mathbf{k}$$

سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

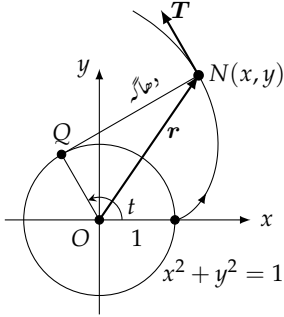
$$s(t) = \int_0^t |\mathbf{v}| d\tau = \int_0^t |\mathbf{u}| d\tau = \int_0^t 1 d\tau = t$$

□

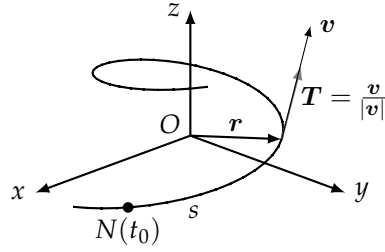
ہموار منحنی پر رفتار

چونکہ مساوات ۴ میں جذر کے اندر تفارق استمراری (ہموار منحنی) ہیں احصاء کے بنیادی مسئلہ کے تحت s متغیر t کا قابل تفرق تفاعل ہوگا اور یہ تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$(۵) \quad \frac{ds}{dt} = |\mathbf{v}(t)|$$



شکل ۱۲.۱۲: دائرہ پر لیپے دھاگہ کو کھولتے ہوئے اس کا سر جس راہ پر چلتا ہو، وہ اس دائرے کی منحنی لف کہلاتی ہے۔ یہاں اکائی دائرہ مستوی xy میں ہے۔



شکل ۱۲.۱۳: ہم v کو $|v|$ سے تقسیم کر کے مماسی اکائی سمتیہ T حاصل کرتے ہیں۔

جیسا ہم توقع کریں گے، کسی بھی راہ پر ایک ذرے کی رفتار v کی مقدار ہوتی ہے۔ ۱۹۸۲۵

دھیان رہے کہ اگرچہ s تعین کرنے میں بنیادی نقطہ $N(t_0)$ کا کردار پایا جاتا ہے، $N(t_0)$ کا مسادات ۵ میں کوئی کردار نہیں پایا جاتا۔ ایک راہ پر چلتے ہوئے جس رفتار سے ایک ذرہ فاصلہ طے کرتا ہے، اس کا بنیادی نقطہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں پایا جاتا ہے۔ ۱۹۸۲۶

ساتھ ہی اس بات کو ذہن نشین کریں کہ چونکہ تعریف کی رو سے ہموار منحنی کے لیے $|v|$ غیر صفر ہے لہذا $\frac{ds}{dt} > 0$ ہوگا۔ ہم ایک بار دوبارہ دیکھتے ہیں کہ s متغیر t کا بڑھتا تفاعل ہے۔ ۱۹۸۲۸

اکائی مماسی سمتیہ T ۱۹۸۳۰

چونکہ زیر بحث منحنیات کے لیے $\frac{ds}{dt} > 0$ ہے لہذا s ایک بہ یک مطابقت رکھتا ہے اور اس کا الٹ پایا جائے گا جو t کو بطور s کا قابل تفرق تفاعل دے گا (حصہ ۱.۷)۔ اس الٹ کا تفرق درج ذیل ہوگا۔ ۱۹۸۳۱

$$(۱) \quad \frac{dt}{ds} = \frac{1}{ds/dt} = \frac{1}{|v|}$$

یوں r متغیر s کا قابل تفرق تفاعل ہوگا جس کے تفرق کو زنجیری قاعدہ سے حاصل کیا جاسکتا ہے: ۱۹۸۳۲

$$(۲) \quad \frac{dr}{ds} = \frac{dr}{dt} \frac{dt}{ds} = v \frac{1}{|v|} = \frac{v}{|v|}$$

مساوات ۷ کہتی ہے کہ $\frac{dr}{dt}$ ایک اکائی سمتیہ ہے جو v کے رخ ہے۔ ہم $\frac{dr}{ds}$ کو r کی منحنی راہ کا اکائی مماسی سمتیہ کہتے ہیں اور اس کو T سے ظاہر کرتے ہیں (شکل ۱۲.۱۳)۔ ۱۹۸۳۳

تعریف: قابل تفرق تفاعل $r(t)$ کا اکائی مماسی سمتیہ درج ذیل ہوگا۔ ۱۹۸۱

$$(A) \quad T = \frac{dr}{ds} = \frac{dr/dt}{ds/dt} = \frac{v}{|v|}$$

□

۱۹۸۲

جہاں بھی v متغیر t کا قابل تفرق تفاعل ہو وہاں اکائی مماسی سمتیہ T بھی t کا قابل تفرق تفاعل ہوگا۔ جیسا ہم اگلے حصہ میں دیکھیں گے، فضا میں اجسام کی حرکت پر غور میں مستعمل، متحرک حوالہ پوکھٹے^{۱۵} کے تین اکائی سمتیات میں سے ایک اکائی سمتیہ T ہے۔ ۱۹۸۸ ۱۹۸۹

مثال ۱۲.۱۵: درج ذیل پیچ دار منحنی کا اکائی مماسی سمتیہ تلاش کریں۔ ۱۹۸۰

$$r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j + tk$$

حل

۱۹۸۱

۱۹۸۲

$$\begin{aligned} v &= (-\sin t)i + (\cos t)j + k \\ |v| &= \sqrt{(-\sin t)^2 + (\cos t)^2 + (1)^2} = \sqrt{2} \\ T &= \frac{v}{|v|} = -\frac{\sin t}{\sqrt{2}}i + \frac{\cos t}{\sqrt{2}}j + \frac{1}{\sqrt{2}}k \end{aligned}$$

□

۱۹۸۳

مثال ۱۲.۱۶: دائرے کی منحنی لف (شکل ۱۲.۱۴) ۱۹۸۳

درج ذیل پیچ دار منحنی کا اکائی مماسی سمتیہ تلاش کریں۔ ۱۹۸۵

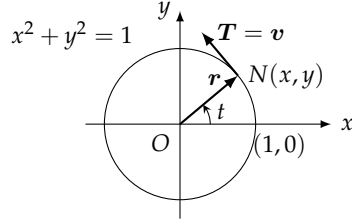
$$r(t) = (\cos t + t \sin t)i + (\sin t - t \cos t)j \quad t > 0$$

حل

۱۹۸۶

۱۹۸۷

$$\begin{aligned} v &= \frac{dr}{dt} = (-\sin t + \sin t + t \cos t)i + (\cos t - \cos t + t \sin t)j \\ &= (t \cos t)i + (t \sin t)j \\ |v| &= \sqrt{t^2 \cos^2 t + t^2 \sin^2 t} = \sqrt{t^2} = t \quad \text{ہے } |t| = t \text{ کی وجہ سے } t > 0 \\ T &= \frac{v}{|v|} = \frac{v}{t} = (\cos t)i + (\sin t)j \end{aligned}$$



شکل ۱۲.۱۵: حرکت $r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j$ برائے مثال ۱۲.۱۷

□

۱۹۸۳۸

مثال ۱۲.۱۷: اکائی دائرہ

۱۹۸۳۹

$$v = (-\sin t)i + (\cos t)j$$

کے گرد گھڑی کے مخالف رخ حرکت

۱۹۸۵۰

$$r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j$$

□

اکائی مماسی سمتیہ $T = v$ ہے (شکل ۱۲.۱۵)۔

۱۹۸۵۱

سوالات

۱۹۸۵۲

سوال ۱۲.۹۱ تا سوال ۱۲.۹۸ میں منتخب اکائی مماسی سمتیہ تلاش کریں۔ وقفہ پر منتخب کی لمبائی بھی دریافت کریں۔

۱۹۸۵۳

سوال ۱۲.۹۱: $r(t) = (2 \cos t)i + (2 \sin t)j + \sqrt{5}tk, \quad 0 \leq t \leq \pi$

۱۹۸۵۴

سوال ۱۲.۹۲: $r(t) = (6 \sin 2t)i + (6 \cos 2t)j + 5tk, \quad 0 \leq t \leq \pi$

۱۹۸۵۵

سوال ۱۲.۹۳: $r(t) = ti + \frac{2}{3}t^{3/2}k, \quad 0 \leq t \leq 8$

۱۹۸۵۶

سوال ۱۲.۹۴: $r(t) = (2+t)i - (t+1)j + tk, \quad 0 \leq t \leq 3$

۱۹۸۵۷

سوال ۱۲.۹۵: $r(t) = (\cos^3 t)j + (\sin^3 t)k, \quad 0 \leq t \leq \pi/2$

۱۹۸۵۸

سوال ۱۲.۹۶: $r(t) = 6t^3i - 2t^3j - 3t^3k, \quad 1 \leq t \leq 2$

۱۹۸۵۹

سوال ۱۲.۹۷: $r(t) = (t \cos t)i + (t \sin t)j + \frac{2\sqrt{2}}{3}t^{3/2}k, \quad 0 \leq t \leq \pi$

۱۹۸۶۰

سوال ۱۲.۹۸: $r(t) = (t \sin t + \cos t)i + (t \cos t - \sin t)j, \quad \sqrt{2} \leq t \leq 2$

۱۹۸۶۱

سوال ۱۲.۹۹: مبداسے بڑھتی لمبائی کے رخ درج ذیل مغنی پر مبداسے 26π دور نقطہ تلاش کریں۔

$$\mathbf{r}(t) = (5 \sin t)\mathbf{i} + (5 \cos t)\mathbf{j} + 12t\mathbf{k}$$

سوال ۱۲.۱۰۰: مبداسے بڑھتی لمبائی کے مخالف رخ درج ذیل مغنی پر مبداسے 13π دور نقطہ تلاش کریں۔

$$\mathbf{r}(t) = (12 \sin t)\mathbf{i} - (12 \cos t)\mathbf{j} + 5t\mathbf{k}$$

سوال ۱۲.۱۰۱ تا ۱۲.۱۰۴: $t = 0$ سے دور کسی نقطہ پر مقدار معلوم لمبائی قوس درج ذیل عمل کی قیمت حاصل کرتے ہوئے تلاش کریں۔

$$s = \int_0^t |\mathbf{v}(\tau)| d\tau \quad \text{مسادات ۳}$$

اس کے بعد دیے گئے وقفہ پر مغنی کی لمبائی تلاش کریں۔

$$\mathbf{r}(t) = (4 \cos t)\mathbf{i} + (4 \sin t)\mathbf{j} + 3t\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq \pi/2 \quad \text{سوال ۱۲.۱۰۱}$$

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t + t \sin t)\mathbf{i} + (\sin t - t \cos t)\mathbf{j}, \quad \frac{\pi}{2} \leq t \leq \pi \quad \text{سوال ۱۲.۱۰۲}$$

$$\mathbf{r}(t) = (e^t \cos t)\mathbf{i} + (e^t \sin t)\mathbf{j} + e^t\mathbf{k}, \quad -\ln 4 \leq t \leq 0 \quad \text{سوال ۱۲.۱۰۳}$$

$$\mathbf{r}(t) = (1 + 2t)\mathbf{i} + (1 + 3t)\mathbf{j} + (6 - 6t)\mathbf{k}, \quad -1 \leq t \leq 0 \quad \text{سوال ۱۲.۱۰۴}$$

سوال ۱۲.۱۰۵: نقطہ $(0, 0, 1)$ سے $(\sqrt{2}, \sqrt{2}, 0)$ تک درج ذیل مغنی کی لمبائی تلاش کریں۔

$$\mathbf{r}(t) = (\sqrt{2}t)\mathbf{i} + (\sqrt{2}t)\mathbf{j} + (1 - t^2)\mathbf{k}$$

سوال ۱۲.۱۰۶: ہم نے مثال ۱۲.۱۲ میں بیچ دار مغنی کے ایک چکر کی لمبائی $2\pi\sqrt{2}$ تلاش کی۔ ایک مربع جس کا ضلع 2π ہو کے وتر کی لمبائی بھی یہی

ہوگی۔ دکھائیں کہ جس نکلی پر بیچ دار مغنی کا ایک چکر لینا گیا ہے، اس کو انتضائی کاٹ کر سیدھا کرنے سے یہی مربع حاصل ہوگا۔

سوال ۱۲.۱۰۷:

۱. دکھائیں کہ $\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + (1 - \cos t)\mathbf{k}$, $0 \leq t \leq 2\pi$ ایک ترخیم ہے۔ ایسا کرنے کی خاطر

دکھائیں کہ $\mathbf{r}$ قائمہ دائری نکلی اور ایک مستوی کا مقطع ہے۔ ان قائمہ دائری نکلی اور مستوی کی مساواتیں تلاش کریں۔

ب. نکلی پر ترخیم کا خاکہ کھینچیں اور اس پر نقاط $t = 0$, $t = \frac{\pi}{2}$, $t = \pi$ اور $t = \frac{3\pi}{2}$ پر اکائی مماسی سمتیات بنائیں۔

ج. دکھائیں کہ سمتیہ اسراع ہر صورت مستوی کو متوازی ہوگا (مستوی کے عمودی سمتیہ کو قائمہ ہوگا)۔ یوں اگر آپ اسراع کو ترخیم کے ساتھ بڑا دکھائیں تب

یہ ترخیم کے مستوی میں پایا جائے گا۔ نقاط $t = 0$, $t = \frac{\pi}{2}$, $t = \pi$ اور $t = \frac{3\pi}{2}$ پر سمتیات اسراع کو خاکہ میں شامل کریں۔

د. ترخیم کی لمبائی کا عمل لکھیں۔ اس عمل کی قیمت تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں چونکہ یہ ایک غیر بنیادی عمل ہے۔

ه. اعدادی ترکیبات سے ترخیم کی لمبائی دو اعشاریہ مقامات تک درست معلوم کریں۔

۱۹۸۸۱

سوال ۱۲.۱۰۸: لمبائی کی قیمت مقدار معلوم روپ پر منحصر نہیں ہے۔

۱۹۸۸۲

یہ دکھانے کی خاطر کہ لمبائی کی قیمت مقدار معلوم روپ پر منحصر نہیں ہے، ہم پیچ دار منحنی کے ایک پکڑ کی لمبائی درج ذیل (مختلف) مقدار معلوم مساواتیں استعمال کرتے ہوئے حاصل کرتے ہیں۔

۱۹۸۸۳

$$r(t) = (\cos 4t)i + (\sin 4t)j + 4tk, \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2} \quad \text{ا.} \quad ۱۹۸۸۵$$

$$r(t) = (\cos(t/2))i + (\sin(t/2))j + (t/2)k, \quad 0 \leq t \leq 4\pi \quad \text{ب.} \quad ۱۹۸۸۶$$

$$r(t) = (\cos t)i - (\sin t)j - tk, \quad -2\pi \leq t \leq 0 \quad \text{ج.} \quad ۱۹۸۸۷$$

۱۹۸۸۸

۱۹۸۸۹

۱۲.۴ انحناء، مروڑ اور TNB چوکھٹ

۱۹۸۹۰

اس حصہ میں ہم تین آپس میں عمودی اکائی سمتیات پر مبنی ایسا چوکھٹ متعارف کرتے ہیں جو فضا میں منحنی پر جسم کے ساتھ ساتھ چلتا ہو (شکل ۱۲.۱۶)۔ اس چوکھٹ کے تین سمتیات ہیں۔ پہلا اکائی مماسی سمتیہ T ہے۔ دوسرا N ہے جو $\frac{dR}{ds}$ کے رخ اکائی سمتیہ ہے۔ تیسرا اکائی سمتیہ $B = T \times N$ ہے۔ یہ سمتیات اور ان کے تفارقات اگر معلوم ہوں، فضا میں سواری کی سمت بندی اور اس کی راہ میں موڑ اور بل کے بارے میں مفید معلومات مہیا کرتے ہیں۔

۱۹۸۹۱

۱۹۸۹۲

۱۹۸۹۳

مثال کے طور پر $\left| \frac{dR}{ds} \right|$ ہمیں بتاتا ہے کہ راہ پر آگے چلتے ہوئے، سواری کی راہ کتنی دائیں یا بائیں مڑتی ہے؛ اسی لیے اس کو سواری کی راہ کی انحناء^{۱۶} کہتے ہیں۔ عدد $N \cdot (dB/ds)$ ہمیں بتاتا ہے کہ راہ پر آگے چلتے ہوئے، سواری کی راہ مستوی حرکت سے کتنی باہر مڑتی ہے یا بل کھاتی ہے؛ اس کو سواری کی راہ کی مروڑ^{۱۷} کہتے ہیں۔ دوبارہ شکل ۱۲.۱۶ پر نظر ڈالیں۔ اگر قوسی راہ پر ایک ریل گاڑی، P ، اوپر چڑھ رہی ہو تب فی اکائی فاصلہ اس کی سر بنی جتنی دائیں یا بائیں مڑتی ہو، یہ اس کی انحناء ہوگی۔ سمتیات T اور N کے مستوی سے ریل گاڑی کا انحناء جس شرح سے باہر نکلتا ہو، یہ اس کی مروڑ ہوگی۔

۱۹۸۹۴

۱۹۸۹۵

۱۹۸۹۶

۱۹۸۹۷

مستوی منحنی کی انحناء

۱۹۸۹۸

جیسے جیسے ایک ذرہ مستوی منحنی میں حرکت کرتا ہے، منحنی کے مڑنے سے $\frac{dr}{ds}$ بھی مڑتا ہے۔ چونکہ T اکائی سمتیہ ہے لہذا اس کی لمبائی تبدیل نہیں ہوتی اور راہ پر چلتے ہوئے صرف اس کا رخ تبدیل ہوتا ہے۔ منحنی پر چلتے ہوئے اکائی فاصلہ پر T کی شرح تبدیلی کو انحناء کہتے ہیں (شکل ۱۲.۱۷)۔ انحناء کو روایتی طور پر یونانی حرف κ (کاپا) سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

۱۹۸۹۹

۱۹۹۰۰

۱۹۹۰۱

تعریف: ایک ہموار منحنی جس کا اکائی مماسی سمتیہ T ہو، کا تقاطع انحناء درج ذیل ہوگا۔

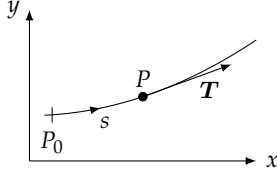
۱۹۹۰۲

$$\kappa = \left| \frac{dT}{ds} \right|$$

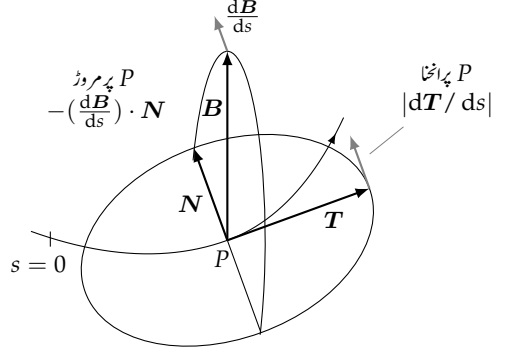
□

۱۹۹۰۳

curvature^{۱۶}
torsion^{۱۷}



شکل ۱۲.۱۷: بڑھتی لمبائی قوس کے رخ چلتے ہوئے اکائی مماسی سمتیہ T مڑتا ہے۔ نقطہ P پر $|dT/ds|$ کی قیمت کو P پر منحنی کی انحناء کہتے ہیں۔



شکل ۱۲.۱۸: ہر متحرک جسم کے ساتھ ایک TNB چوکھٹ سفر کرتا ہے جو اس کی راہ کا کردار بیان کرتا ہے۔

اگر $|dT/ds|$ بڑی قیمت ہو تب نقطہ P سے گزرتے ہوئے ذرہ بہت تیزی سے مڑے گا اور P پر انحناء زیادہ ہوگی۔ اگر $|dT/ds|$ صفر کے قریب ہو تب T کا رخ آہستہ آہستہ تبدیل ہوگا اور P پر انحناء کم ہوگی۔ اس تعریف کو پرکھتے ہوئے ہم درج ذیل دو مثالوں میں دیکھتے ہیں کہ سیدھے خط اور دائروں کی انحناء مستقل ہوگی۔

مثال ۱۲.۱۸: سیدھے لکیر کی انحناء صفر ہوگی
 سیدھے لکیر پر اکائی مماسی سمتیہ T کا رخ تبدیل نہیں ہوتا ہے لہذا اس کے اجزاء مستقل ہوں گے۔ یوں $|dT/ds| = 0$ ہوگا (شکل ۱۲.۱۸)۔

مثال ۱۲.۱۹: رداس a کے دائرے کی انحناء $\frac{1}{a}$ ہوگی

ہم دائرہ کی مقدار معلوم مساوات

$$\mathbf{r}(\theta) = (a \cos \theta)\mathbf{i} + (a \sin \theta)\mathbf{j}$$

میں $\theta = \frac{s}{a}$ پر کر کے اس کی لمبائی قوس s کے لحاظ سے مقدار معلوم روپ حاصل کرتے ہیں (شکل ۱۲.۱۹)۔

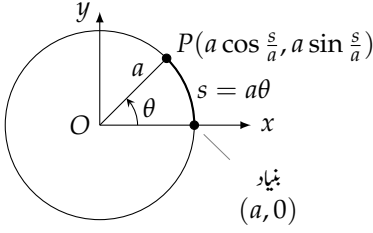
$$\mathbf{r} = (a \cos \frac{s}{a})\mathbf{i} + (a \sin \frac{s}{a})\mathbf{j}$$

یوں

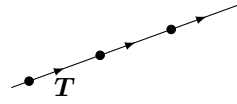
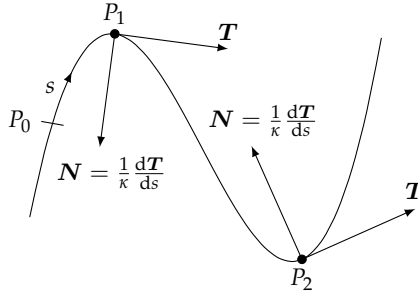
$$\mathbf{T} = \frac{d\mathbf{r}}{ds} = (-\sin \frac{s}{a})\mathbf{i} + (\cos \frac{s}{a})\mathbf{j}$$

اور

$$\frac{d\mathbf{T}}{ds} = (-\frac{1}{a} \cos \frac{s}{a})\mathbf{i} - (\frac{1}{a} \sin \frac{s}{a})\mathbf{j}$$



شکل ۱۲.۱۹: دائرہ برائے مثال ۱۲.۱۹

شکل ۱۲.۱۸: سیدھے لکیر پر T کا رخ تبدیل نہیں ہوتا ہے لہذا اس کی انٹا $|dT/ds|$ صفر ہوگی۔شکل ۱۲.۲۰: مختی کا عمودی سمتیہ $\frac{dT}{ds}$ ہر وقت اس رخ ہوتا ہے جس رخ T مڑتا ہو۔ سمتیہ N کا رخ سمتیہ $\frac{dT}{ds}$ کا رخ ہے۔

ہوں گے۔ اس طرح کسی بھی کے لیے درج ذیل ہوگا۔

۱۹۹۱۵

$$\begin{aligned} \kappa &= \left| \frac{dT}{ds} \right| \\ &= \sqrt{\frac{1}{a^2} \cos^2 \frac{s}{a} + \frac{1}{a^2} \sin^2 \frac{s}{a}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{a^2}} = \frac{1}{|a|} = \frac{1}{a} \quad \text{اگر } a > 0 \text{ کی وجہ سے } |a| = a \text{ ہوگا} \end{aligned}$$

□

۱۹۹۱۶

صدر اکائی عمودی سمتیہ

۱۹۹۱۷

چونکہ T کی لمبائی اکائی ہے لہذا $\frac{dT}{ds}$ اور T آپس میں عمودی ہوں گے (حصہ ۱۲.۱)۔ یوں $\frac{dT}{ds}$ کو لمبائی κ سے تقسیم کرنے سے ایسا اکائی سمتیہ

۱۹۹۱۸

حاصل ہوگا جو T کو عمودی ہوگا (شکل ۱۲.۲۰)۔

۱۹۹۱۹

تعریف: جس نقطہ پر $\kappa \neq 0$ ہو وہاں مستوی میں منحنی کا صدر اکائی سمتیہ N درج ذیل ہوگا۔

$$N = \frac{1}{\kappa} \frac{dT}{ds}$$

□

موڑ پر سمتیہ $\frac{dT}{ds}$ کا رخ اس جانب ہوگا جس جانب منحنی مڑتی ہو۔ یوں اگر بڑھتے فاصلہ کے رخ منہ کرتے ہوئے، اگر T گھڑی کے رخ مڑے تب سمتیہ

$\frac{dT}{ds}$ کا رخ دائیں ہوگا اور اگر T گھڑی کے مخالف رخ مڑتی ہو تب اس کا رخ بائیں ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں صدر عمودی سمتیہ N منحنی کے مقعر رخ

ہوگا (شکل ۱۲.۲۰)۔ جس نقطہ پر $\kappa = 0$ ہو، وہاں کے بارے میں سوال ۱۲.۱۱۸ میں غور کیا گیا ہے۔

تعریف کی رو سے منحنی $r(t) = f(t)i + g(t)j$ کی لمبائی قوس، مثبت $\frac{ds}{dt}$ کے لیے ہوگی لہذا $\left| \frac{ds}{dt} \right| = \frac{ds}{dt}$ ہوگا اور زنجیری قاعدہ درج

ذیل دے گا۔

$$\begin{aligned} N &= \frac{dT/ds}{|dT/ds|} \\ &= \frac{(dT/dt)(dt/ds)}{|dT/dt||dt/ds|} \\ &= \frac{dT/dt}{|dT/dt|} \end{aligned}$$

(۱)

اس طرح ہم K اور s حاصل کیے بغیر N حاصل کر سکتے ہیں۔

مثال ۱۲.۲۰: درج ذیل دائری حرکت کے لیے T اور N تلاش کریں۔

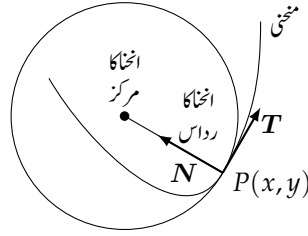
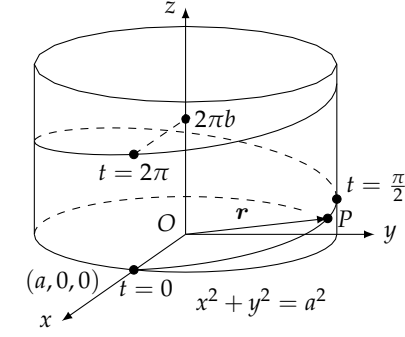
$$r(t) = (\cos 2t)i + (\sin 2t)j$$

ہم پہلے T دریافت کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} v &= -(2 \sin 2t)i + (2 \cos 2t)j, \\ |v| &= \sqrt{4 \sin^2 2t + 4 \cos^2 2t} = 2, \\ T &= \frac{v}{|v|} \\ &= -(\sin 2t)i + (\cos 2t)j \end{aligned}$$

یوں

$$\begin{aligned} \frac{dT}{dt} &= -(2 \cos 2t)i - (2 \sin 2t)j, \\ \left| \frac{dT}{dt} \right| &= \sqrt{4 \cos^2 2t + 4 \sin^2 2t} = 2 \end{aligned}$$



شکل ۱۲.۲۱: نقطہ $P(x, y)$ پر دائرہ انحناء منحنی کے اندرونی رخ ہو گا۔

شکل ۱۲.۲۲: ثابت a, b کے لیے

$$\mathbf{r}(t) = (a \cos t)\mathbf{i} + (a \sin t)\mathbf{j}$$

اور درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} \mathbf{N} &= \frac{d\mathbf{T}/dt}{|d\mathbf{T}/dt|} \\ &= -(\cos 2t)\mathbf{i} - (\sin 2t)\mathbf{j} \end{aligned}$$

□

۱۹۹۳۳

انحناء کا دائرہ اور انحناء کا رداس

۱۹۹۳۴

مستوی منحنی پر نقطہ P جہاں $\kappa \neq 0$ ہو، دائرہ انحناء^{۱۸} سے مراد اس مستوی میں وہ دائرہ ہے جو درج ذیل کو مطمئن کرتا ہو۔

۱۹۹۳۵

۱. نقطہ P پر یہ منحنی کا مماسی ہو (منحنی کا مماسی خط ہی اس کا مماسی خط ہے)؛

۱۹۹۳۶

ب. نقطہ P پر اس کی انحناء اور منحنی کی انحناء ایک دوسرے کے برابر ہوں؛

۱۹۹۳۷

ج. یہ منحنی کے اندرونی یعنی مقعر رخ پایا جائے (شکل ۱۲.۲۱)۔

۱۹۹۳۸

نقطہ P پر منحنی کے رداس انحناء^{۱۹} سے مراد اس نقطہ پر دائرہ انحناء کا رداس ہے، جو مثال ۱۲.۱۹ کے مطابق درج ذیل ہو گا۔

۱۹۹۳۹

(۲)

$$\rho = \frac{1}{\kappa}$$

رداس انحناء جاننے کے لیے ہم κ معلوم کر کے اس کا مقلوب لیتے ہیں۔ نقطہ P پر مرکز انحناء^{۲۰} سے مراد یہاں کے دائرہ انحناء کا مرکز ہو گا۔

۱۹۹۴۰

circle of curvature^{۱۸}
radius of curvature^{۱۹}
center of curvature^{۲۰}

فضائی منحنیات کی انحناء اور عمودی سمتیات

مستوی منحنیات کی طرح فضائیں ہموار منحنی کے لیے مقدار معلوم لمبائی قوس s ، مماسی اکائی سمتیہ T دیتا ہے۔ ہم اب بھی انحناء سے مراد

$$(۳) \quad \kappa = \left| \frac{dT}{ds} \right|$$

لیتے ہیں۔ سمتیہ $\frac{dT}{ds}$ سمتیہ T کو عمودی ہوگا اور ہم صدر اکائی عمودی سمتیہ سے مراد درج ذیل لیتے ہیں۔

$$(۴) \quad N = \frac{1}{\kappa} \frac{dT}{ds} = \frac{dT/dt}{|dT/dt|}$$

مثال ۱۲.۲۱: درج ذیل بیچ دار منحنی کی انحناء دریافت کریں (شکل ۱۲.۲۲)۔

$$r(t) = (a \cos t)i + (a \sin t)j + bt k, \quad a, b \geq 0, a^2 + b^2 \neq 0$$

ہم سمتیہ رفتار v سے T حاصل کرتے ہیں۔

$$v(t) = -(a \sin t)i + (a \cos t)j + bk$$

$$|v| = \sqrt{a^2 \sin^2 t + a^2 \cos^2 t + b^2} = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$T = \frac{v}{|v|} = \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} [-(a \sin t)i + (a \cos t)j + bk]$$

اب زنجیری قاعدہ سے $\frac{dT}{ds}$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{dT}{ds} &= \frac{dT}{dt} \frac{dt}{ds} \\ &= \frac{dT}{dt} \cdot \frac{1}{|v|} \end{aligned}$$

زنجیری قاعدہ

$$\frac{ds}{dt} = |v| \implies \frac{dt}{ds} = \frac{1}{|v|}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} [-(a \cos t)i - (a \sin t)j] \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right) \\ &= \frac{a}{a^2 + b^2} [-(\cos t)i - (\sin t)j] \end{aligned}$$

اس طرح درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} (۵) \quad \kappa &= \left| \frac{dT}{ds} \right| \\ &= \frac{a}{a^2 + b^2} |-(\cos t)i - (\sin t)j| \\ &= \frac{a}{a^2 + b^2} \sqrt{(\cos t)^2 + (\sin t)^2} = \frac{a}{a^2 + b^2} \end{aligned}$$

باب ۱۲۔ سمتی قیمت تفاعل اور فضا میں حرکت

ہم مساوات ۵ سے دیکھتے ہیں کہ مستقل a کے لیے b بڑھانے سے انخام ہوتی ہے۔ مستقل b کے لیے a کم کرنے سے بھی انخام آخر کار انخام کرتی ہے۔ ایک اسپرنگ کھینچنے سے سیدھا ہوتا ہے۔

اگر $b = 0$ ہو تب پیچ دار منحنی ایک دائرہ ہوگا جس کا رداس a اور انخام $\frac{1}{a}$ ہوگی۔ اگر $a = 0$ ہو تب پیچ دار منحنی، محور z پر سیدھا خط ہوگا اور اس کی انخام 0 ہوگی۔

مثال ۱۲.۲۲: گزشتہ مثال میں منحنی کے لیے N تلاش کریں۔

حل

$$\frac{dT}{dt} = -\frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} [(a \cos t)i + (a \sin t)j] \quad \text{مثال ۱۲.۲۱}$$

$$\left| \frac{dT}{dt} \right| = \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} \sqrt{a^2 \cos^2 t + a^2 \sin^2 t} = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

$$N = \frac{dT/dt}{|dT/dt|} \quad \text{مساوات ۴}$$

$$= -\frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{a} \cdot \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} [(a \cos t)i + (a \sin t)j]$$

$$= -(\cos t)i - (\sin t)j$$

□

مروڑ اور دوہری عمودی سمتیہ

فضائیں منحنی کا دوہری عمودی سمتیہ $B = T \times N$ ہے جو T اور N دونوں کو عمودی ہوگا (شکل ۱۲.۲۳)۔ سمتیات T ، N اور B مل کر دایاں ہاتھ، متحرک، سمتی چوکھٹ دیتے ہیں جو فضا میں سواری کی حرکت پر غور میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔

سمتیات T ، N اور B کے لحاظ سے $\frac{dB}{ds}$ کا رویہ کیسا ہوگا؟ حاصل صلیبی ضرب کے قاعدہ تفرق سے

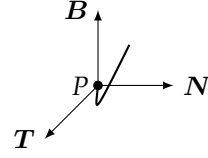
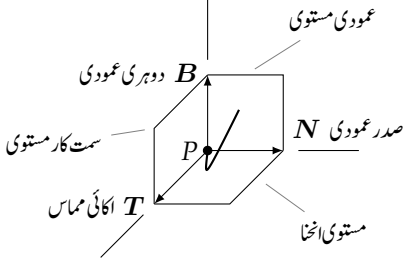
$$\frac{dB}{ds} = \frac{dT}{ds} \times N + T \times \frac{dN}{ds}$$

حاصل ہوتا ہے۔ چونکہ N کا رخ $\frac{dT}{ds}$ کے رخ ہے لہذا $\frac{dT}{ds} \times N = 0$ ہوگا اور یوں درج ذیل ہوگا۔

$$(۶) \quad \frac{dB}{ds} = 0 + T \times \frac{dN}{ds} = T \times \frac{dN}{ds}$$

چونکہ حاصل صلیبی ضرب دونوں اجزاء کو عمودی ہوتا ہے لہذا $\frac{dB}{ds}$ سمتیہ T کو عمودی ہوگا۔

binormalvector^۱



شکل ۱۲.۲۳: سمتیت T ، N اور B (اسی ترتیب میں) فضا میں آپس میں عمودی اکائی سمتیت کا دایاں ہاتھ چوکھٹ دیتے ہیں۔

شکل ۱۲.۲۴: سمتیت T ، N ، B کے پیدا تین مستوی کے نام۔

چونکہ $\frac{dB}{ds}$ سمتیہ B (جس کی لمبائی مستقل ہے) کو بھی عمودی ہے لہذا B اور T کے مستوی کو $\frac{dB}{ds}$ عمودی ہو گا۔ دوسرے لفظوں میں $\frac{dB}{ds}$ سمتیہ N کے متوازی ہو گا اور یوں $\frac{dB}{ds}$ سمتیہ N کا مستقل مضرب ہو گا۔ اس حقیقت کو علامتی طور پر

$$\frac{dB}{ds} = -\tau N$$

لکھا جاتا ہے جہاں منفی کی علامت روا جاتی ہے۔ غیر سمتی τ ، منحنی پر مروڑ کہلاتا ہے۔ دھیان رہے کہ

$$\frac{dB}{ds} \cdot N = -\tau N \cdot N = -\tau(1) = -\tau$$

کی وجہ سے درج ذیل ہو گا۔

$$\tau = -\frac{dB}{ds} \cdot N$$

تعریف: فرض کریں $B = T \times N$ ہے۔ تب ہموار منحنی کا تفاعل مروڑ^{۲۲} درج ذیل ہو گا۔

$$\tau = -\frac{dB}{ds} \cdot N$$

□

انحناء κ کے برعکس جو کبھی منفی نہیں ہو سکتا ہے، مروڑ τ مثبت، منفی یا صفر ہو سکتا ہے۔

منحنیات T ، N اور B مل کر تین مستوی دیتے ہیں (شکل ۱۲.۲۴)۔ منحنی پر چلتے ہوئے نقطہ P پر عمودی مستوی کی مڑنے کی شرح کو انحناء κ

تصور کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح منحنی پر چلتے ہوئے نقطہ P پر T کے لحاظ سے سطح منحنی انحناء کی مڑنے کی شرح کو مروڑ $\tau = -\frac{dB}{ds} \cdot N$

تصور کیا جاسکتا ہے۔ منحنی میں بل کی پیمائش اس منحنی کی مروڑ ہوگی۔

torsion^{۲۲}

۱۹۹۷۳ اسراع کے مماسی اور عمودی اجزاء

۱۹۹۷۴ قوت کشش، بریک یا انجن کی طاقت کی وجہ سے کسی جسم کی اسراع کے مماسی جزو میں ہم عموماً دلچسپی رکھتے ہیں جو اس قوت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ ہم زنجیری
۱۹۹۷۵ قاعدہ استعمال کرتے ہوئے v کے لیے

$$v = \frac{dr}{dt} = \frac{dr}{ds} \frac{ds}{dt} = T \frac{ds}{dt}$$

۱۹۹۷۶ لکھ کر دونوں اطراف کا تفرق لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} a &= \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt} \left(T \frac{ds}{dt} \right) = \frac{d^2 s}{dt^2} T + \frac{ds}{dt} \frac{dT}{dt} \\ &= \frac{d^2 s}{dt^2} T + \frac{ds}{dt} \left(\frac{dT}{ds} \frac{ds}{dt} \right) = \frac{d^2 s}{dt^2} T + \frac{ds}{dt} \left(\kappa N \frac{ds}{dt} \right) \\ &= \frac{d^2 s}{dt^2} T + \kappa \left(\frac{ds}{dt} \right)^2 N \end{aligned}$$

۱۹۹۷۷ اس کو

$$(۷) \quad a = a_T T + a_N T$$

۱۹۹۷۸ لکھا جاسکتا ہے جہاں اسراع کا غیر سمتی مماسی جزو a_T اور غیر سمتی عمودی جزو a_N درج ذیل ہوں گے۔

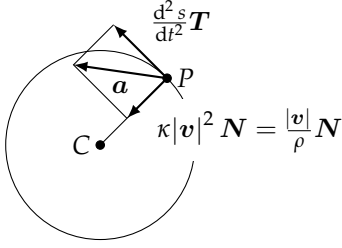
$$(۸) \quad a_T = \frac{d^2 s}{dt^2} = \frac{d}{dt} |v|, \quad a_N = \kappa \left(\frac{ds}{dt} \right)^2 = \kappa |v|^2$$

۱۹۹۷۹ آپ نے دیکھا کہ مساوات ۷ میں B نہیں پایا جاتا ہے۔ ایک راہ جس پر ایک جسم چل رہا ہو جتنا بھی گھومتا ہو، اس پر اسراع ہر صورت T اور N کے
۱۹۹۸۰ مستوی میں B کی عمودی پائی جائے گی۔ یہ مساوات ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ کتنی اسراع حرکت کے مماسی رخ $\frac{d^2 s}{dt^2}$ اور کتنی اسراع حرکت کے عمودی رخ
۱۹۹۸۱ $\kappa (ds/dt)^2$ ہوگی (شکل ۱۲.۲۵)۔

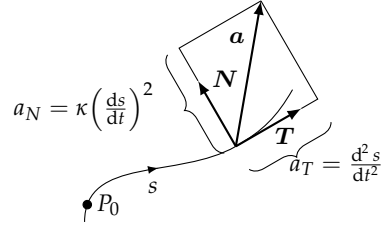
۱۹۹۸۲ ہم مساوات ۸ سے کیا معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ تعریف کی رو سے، اسراع a سمتی رفتار v کی تبدیلی کی شرح ہوگی اور حرکت کے دوران سمتی رفتار
۱۹۹۸۳ کا رخ اور اس کی مقدار (لمبائی) تبدیل ہوگی۔ اسراع کا مماسی جزو a_T سمتی رفتار v کی لمبائی کی شرح تبدیلی دیتا ہے (یعنی رفتار میں تبدیلی)۔ عمودی جزو
۱۹۹۸۴ a_N ہمیں v کے رخ کی تبدیلی کی شرح دیتا ہے۔

۱۹۹۸۵ دھیان رہے کہ a_N اغناضرب رفتار کا مربع ہوگا۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب گاڑی تیز رفتار (زیادہ $|v|$) سے چلتے ہوئے زیادہ جلدی مڑے
۱۹۹۸۶ (بڑی κ) تب ہمیں کیوں سیدھا بیٹھنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ گاڑی کی رفتار دگنی کرنے سے آپ اسی انحناء کے لیے چار گنا زیادہ عمودی اسراع محسوس کریں گے
۱۹۹۸۷ (شکل ۱۲.۲۶)۔

۱۹۹۸۸ اگر ایک جسم مستقل رفتار سے چل رہی ہو تب $\frac{d^2 s}{dt^2}$ صفر ہو گا اور تمام اسراع N کے رخ، دائرے کے مرکز کے رخ ہوگا۔ اگر ایک جسم کی رفتار بڑھ یا
۱۹۹۸۹ گھٹ رہی ہو تب a کا غیر صفر مماسی جزو ہوگا۔



شکل ۱۲.۲۶: ایک جسم جس کی رفتار ایک دائری راہ پر گھڑی کے الٹ رخ چلتے ہوئے بڑھ رہی ہو کے اسراع کے مماسی اور عمودی اجزاء۔ دائرہ کار داس ρ ہے۔



شکل ۱۲.۲۵: اسراع کے مماسی اور عمودی اجزاء۔ اسراع a ہر صورت T اور N کے مستوی میں B کے عمودی پایا جاتا ہے۔

اسراع کا عمودی جزو a_N معلوم کرنے کی خاطر ہم عموماً $a_N = \sqrt{|a|^2 - a_T^2}$ استعمال کرتے ہیں جو a_N کے لیے مساوات $|a|^2 = a \cdot a = a_T^2 + a_N^2$ حل کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کلیہ کو استعمال کرتے ہوئے ہم بغیر κ معلوم کیے، a_N معلوم کر سکتے ہیں۔

$$(۹) \quad a_N = \sqrt{|a|^2 - a_T^2}$$

مثال ۱۲.۲۳: درج ذیل حرکت کے لیے T اور N حاصل کیے بغیر اسراع $a = a_T T + a_N N$ روپ میں لکھیں۔

$$r(t) = (\cos t + t \sin t)i + (\sin t - t \cos t)j, \quad t > 0$$

یہ راہ شکل ۱۲.۲ میں دکھائے دائرہ کی منحنی لف ہے۔

ہم پہلے مساوات ۸ سے a_T حاصل کرتے ہیں۔

$$v = (t \cos t)i + (t \sin t)j \quad \text{مثال ۱۲.۱۶}$$

$$|v| = \sqrt{t^2 \cos^2 t + t^2 \sin^2 t} = \sqrt{t^2} = |t| = t \quad t > 0$$

$$a_T = \frac{d}{dt}|v| = \frac{d}{dt}(t) = 1 \quad \text{مساوات ۸}$$

اب مساوات ۱۹ استعمال کرتے ہوئے a_N حاصل کرتے ہیں۔

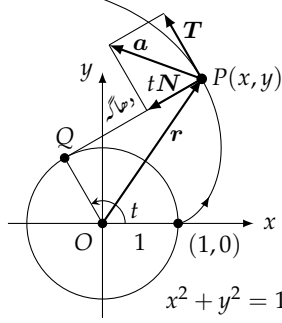
$$a = (\cos t - t \sin t)i + (\sin t + t \cos t)j$$

$$|a|^2 = t^2 + 1$$

$$a_N = \sqrt{|a|^2 - a_T^2}$$

$$= \sqrt{(t^2 + 1) - (1)} = \sqrt{t^2} = t$$

کچھ الجبرا کے بعد



شکل ۱۲.۲: اسراع کے مماسی اور عمودی اجزاء (مثال ۱۲.۲۳)

اس کے بعد ہم مساوات ۷ سے a تلاش کرتے ہیں۔

$$a = a_T T + a_N N = (1)T + (t)N = T + tN$$

□

انحنا اور مروڑ کے کلیات

ہم اب ہموار منحنیات کے انحنا اور مروڑ تلاش کرنے کے چند کلیات پیش کرتے ہیں جو استعمال میں آسان ثابت ہوتے ہیں۔ مساوات ۷ سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} v \times a &= \left(\frac{ds}{dt} T \right) \times \left[\frac{d^2 s}{dt^2} T + \kappa \left(\frac{ds}{dt} \right)^2 N \right] & \text{مساوات ۸ سے } v = \frac{ds}{dt} T \\ &= \left(\frac{ds}{dt} \frac{d^2 s}{dt^2} \right) (T \times T) + \kappa \left(\frac{ds}{dt} \right)^3 (T \times N) \\ &= \kappa \left(\frac{ds}{dt} \right)^3 B & T \times T = 0, T \times N = B \end{aligned}$$

یوں

$$|v \times a| = \kappa \left| \frac{ds}{dt} \right|^3 |B| = \kappa |v|^3 \quad \frac{ds}{dt} = |v| \text{ اور } |B| = 1$$

ہوگا جس کو κ کے لیے حل کر کے درج ذیل کلیہ حاصل ہوگا۔

انحنا کا سمتی کلیہ

$$(۱۰) \quad \kappa = \frac{|v \times a|}{|v|^3}$$

۲۰۰۰۵ مساوات ۱۰ ہمیں ممخنی پر چلنے ہوئے سمتی رفتار جہاں v غیر صفر ہو اور اسراع کی کسی بھی روپ سے انحناء، جو ممخنی کی جیومیٹریائی خاصیت ہے، دیتی ہے۔ ذرہ
 ۲۰۰۰۶ رک کر اس حیرت کن حقیقت پر غور کریں۔ ممخنی پر حرکت کے کسی بھی کلیہ سے، چاہے حرکت کتنا بھی متغیر کیوں نہ ہو (جب تک v صفر نہ ہو)، ہم ممخنی کی
 ۲۰۰۰۷ طبعی خاصیت دریافت کر سکتے ہیں جس کا ظاہری طور پر ممخنی پر چلنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

۲۰۰۰۸ مروڑ کا ایک مقبول کلیہ جو اعلیٰ نصاب میں حاصل کیا جاتا ہے درج ذیل ہے جہاں ایک نقطہ، t کے لحاظ سے ایک تفرق کو ظاہر کرتا ہے۔ یوں $\dot{x} = \frac{dx}{dt}$ ،
 ۲۰۰۰۹ $\ddot{x} = \frac{d^2x}{dt^2}$ اور $\dddot{x} = \frac{d^3x}{dt^3}$ ہوں گے۔

$$(11) \quad \tau = \frac{\begin{vmatrix} \dot{x} & \dot{y} & \dot{z} \\ \ddot{x} & \ddot{y} & \ddot{z} \\ \dddot{x} & \dddot{y} & \dddot{z} \end{vmatrix}}{|v \times a|^2} \quad \text{جہاں } v \times a \neq 0$$

۲۰۰۱۰ یہ کلیہ r کے تقابل اجزاء $x = f(t)$ ، $y = g(t)$ اور $z = h(t)$ سے مروڑ دیتا ہے۔ مقطع کی پہلی صف v سے، دوسری صف a سے
 ۲۰۰۱۱ اور تیسری صف $\dot{a} = \frac{da}{dt}$ سے حاصل ہوتا ہے۔

۲۰۰۱۲ مثال ۱۲.۲۴: درج ذیل بیچ دار کا K اور T مساوات ۱۰ اور مساوات ۱۱ سے حاصل کریں۔

$$r(t) = (a \cos t)i + (a \sin t)j + bt k, \quad a, b \geq 0, a^2 + b^2 \neq 0$$

۲۰۰۱۳ ہم انحناء کو مساوات ۱۰ کی مدد سے حاصل کرتے ہیں۔

$$(12) \quad \begin{aligned} v &= -(a \sin t)i + (a \cos t)j + bk, \\ a &= -(a \cos t)i - (a \sin t)j, \\ v \times a &= \begin{vmatrix} i & j & k \\ -a \sin t & a \cos t & b \\ -a \cos t & -a \sin t & 0 \end{vmatrix} \\ &= (ab \sin t)i - (ab \cos t)j + a^2 k, \\ \kappa &= \frac{|v \times a|}{|v|^3} = \frac{\sqrt{a^2 b^2 + a^4}}{(a^2 + b^2)^{3/2}} = \frac{a \sqrt{a^2 + b^2}}{(a^2 + b^2)^{3/2}} = \frac{a}{a^2 + b^2} \end{aligned}$$

۲۰۰۱۵ مساوات ۱۱ اور مساوات ۵ جہاں ہم نے انحناء کو اس کی تعریف سے حاصل کیا، ایک سائنٹیج دیتی ہیں۔

۲۰۰۱۶ مروڑ کے لیے مساوات ۱۱ استعمال کرنے سے پہلے ہم مقطع کے اندراج تلاش کرتے ہیں۔ ہم v اور a جانتے ہیں لہذا

$$\dot{a} = \frac{da}{dt} = (a \sin t)i - (a \cos t)j$$

۲۰۰۱۷ ہوگا۔ یوں مروڈ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \tau &= \frac{\begin{vmatrix} \dot{x} & \dot{y} & \dot{z} \\ \ddot{x} & \ddot{y} & \ddot{z} \\ \ddot{x} & \ddot{y} & \ddot{z} \end{vmatrix}}{|\mathbf{v} \times \mathbf{a}|^2} = \frac{\begin{vmatrix} -a \sin t & a \cos t & b \\ -a \cos t & -a \sin t & 0 \\ a \sin t & -a \cos t & 0 \end{vmatrix}}{(a\sqrt{a^2 + b^2})^2} \\ (۱۳) \quad &= \frac{b(a^2 \cos^2 t + a^2 \sin^2 t)}{a^2(a^2 + b^2)} \\ &= \frac{b}{a^2 + b^2} \end{aligned}$$

□

۲۰۰۱۸

۲۰۰۱۹ ہم مساوات ۱۳ سے دیکھتے ہیں کہ دائری ٹکلی پر پیچ دار راہ کامروڈ مستقل ہوگا۔ درحقیقت فضا میں تمام منحنيات میں پیچ دار منحنی کی نشانی اس کی مستقل انحناء اور مستقل مروڈ ہیں۔ ۲۰۰۲۰

۲۰۰۲۱ ڈی این اے ۲۳ زندگی کا بنیادی سالمہ ہے۔ یہ دو پیچ دار حصوں پر مشتمل ہوتی ہے جو ایک دوسرے کے گرد لپٹے ہوتے ہیں۔ لپٹی صورت کی وجہ سے سالمہ بہت کم جگہ لیتی ہے اور خرابی کی صورت میں (مستقل انحناء اور مروڈ کی بنا) خراب حصہ کو سالماتی قینچی سے کاٹا جاسکتا ہے۔ سالماتی قینچی استعمال کرتے ہوئے سائنس دان امید رکھتے ہیں کہ وہ انسانیت کو ہر قسم کی بیماری سے نجات دے پائیں گے۔ ۲۰۰۲۲ ۲۰۰۲۳

۲۰۰۲۳ فضا میں منحنیات کے کلیاتے

$T = \frac{v}{ v }$	اکائی مماسی سمتیہ
$N = \frac{dT/dt}{ dT/dt }$	صدر اکائی عمودی سمتیہ
$B = T \times N$	دوہری عمودی سمتیہ
$\kappa = \left \frac{dT}{ds} \right = \frac{ v \times a }{ v ^3}$	انحناء
$\tau = -\frac{dB}{ds} \cdot N = \frac{\begin{vmatrix} \dot{x} & \dot{y} & \dot{z} \\ \ddot{x} & \ddot{y} & \ddot{z} \\ \dddot{x} & \dddot{y} & \dddot{z} \end{vmatrix}}{ v \times a ^2}$	مروڑ
$a = a_T T + a_N N$	اسراع
$a_T = \frac{d}{dt} v $	اسراع کا مماسی جزو
$a_N = \kappa v ^2 = \sqrt{ a ^2 - a_T^2}$	اسراع کا عمودی جزو

سوالات ۲۰۰۲۶

مستوی منحنیات

سوال ۱۲.۱۰۹ تا سوال ۱۲.۱۱۲ میں مستوی منحنیات کا T ، N اور κ تلاش کریں۔ ۲۰۰۲۸

سوال ۱۲.۱۰۹: $r(t) = ti + (\ln \cos t)j$, $-\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$ ۲۰۰۲۹

سوال ۱۲.۱۱۰: $r(t) = (\ln \sec t)i + tj$, $-\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$ ۲۰۰۳۰

سوال ۱۲.۱۱۱: $r(t) = (2t + 3)i + (5 - t^2)j$ ۲۰۰۳۱

سوال ۱۲.۱۱۲: $r(t) = (\cos t + t \sin t)i + (\sin t - t \cos t)j$, $t > 0$ ۲۰۰۳۲

سوال ۱۲.۱۱۳ اور سوال ۱۲.۱۱۴ میں T اور N معلوم کیے بغیر a کو $a = a_T T + a_N N$ روپ میں لکھیں۔ ۲۰۰۳۳

سوال ۱۲.۱۱۳: $r(t) = (2t + 3)i + (t^2 - 1)j$ ۲۰۰۳۵

سوال ۱۲.۱۱۴: $r(t) = \ln(t^2 + 1)i + (t - 2 \tan^{-1} t)j$ ۲۰۰۳۶

سوال ۱۲.۱۱۵: مستوی xy میں تقابل کی ترسیم کی انحناء کا کیہ۔ ۲۰۰۳۷

باب ۱۲. سمتی قیمت تف عمل اور فنس میں حرکت

۲۰۰۳۸۔ ا. مستوی xy میں ترسیم $y = f(x)$ کی مقدار معلوم روپ $x = x, y = f(x)$ ہے اور سمتی کلیہ $r(t) = xi + f(x)j$ ہوگا۔ اگر f دوبار قابل تفرق ہو تب اس کلیہ کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔ ۲۰۰۳۹

$$\kappa(x) = \frac{|f''(x)|}{[1 + (f'(x))^2]^{3/2}}$$

۲۰۰۳۰۔ ب. جزو-۱ میں κ کا کلیہ استعمال کرتے ہوئے $y = \ln(\cos x), -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ کی انخلا تلاش کریں۔ اپنے جواب کا سوال ۱۲.۱۰۹ کے جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔ ۲۰۰۳۱

۲۰۰۳۲۔ ج. دکھائیں کہ نقطہ قصر یف پر انخلا صفر ہوگی۔

۲۰۰۳۳۔ سوال ۱۲.۱۱۶: مستوی میں مقدار معلوم روپ میں دی گئی منحنی کی انخلا کا کلیہ ۲۰۰۳۴

۲۰۰۳۵۔ ا. دکھائیں کہ دوبار قابل تفرق تفاعل $x = f(t), y = g(t)$ پر مبنی ہموار منحنی $r(t) = f(t)i + g(t)j$ کی انخلا درج ذیل کلیہ دیتا ہے۔ ۲۰۰۳۶

$$\kappa = \frac{|\dot{x}\ddot{y} - \dot{y}\ddot{x}|}{(\dot{x}^2 + \dot{y}^2)^{3/2}}$$

۲۰۰۳۷۔ اس کلیہ کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل منحنیات کے انخلا تلاش کریں۔

۲۰۰۳۸۔ ب. $r(t) = ti + (\ln \sin t)j, 0 < t < \pi$

۲۰۰۳۹۔ ج. $r(t) = [\tan^{-1}(\sinh t)]i + (\ln \cosh t)j$

۲۰۰۴۰۔ سوال ۱۲.۱۱۷: مستوی منحنیات کے عمود ۲۰۰۴۱

۲۰۰۴۲۔ ا. دکھائیں کہ نقطہ $(f(t), g(t))$ پر منحنی $r(t) = f(t)i + g(t)j$ کے عمودی سمتیات $n(t) = -g'(t)i + f'(t)j$ اور $n(t) = g'(t)i - f'(t)j$ ہیں۔ کسی مخصوص مستوی کا N تلاش کرنے کی خاطر ہم n اور $-n$ میں جو مقعر رخ ہو کو منتخب کر کے اس سے اکائی سمتیہ حاصل کرتے ہیں (شکل ۱۲.۲۰)۔ یہ طریقہ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کا N تلاش کریں۔ ۲۰۰۴۳

۲۰۰۴۵۔ ب. $r(t) = ti + e^{2t}j$

۲۰۰۴۶۔ ج. $r(t) = \sqrt{4 - t^2}i + tj, -2 \leq t \leq 2$

۲۰۰۴۷۔ سوال ۱۲.۱۱۸:

۲۰۰۴۸۔ ا. منحنی $r(t) = ti + \frac{t^3}{3}j$ کا N وقفہ $t < 0$ اور وقفہ $t > 0$ پر سوال ۱۲.۱۱۷ کے کلیہ سے حاصل کریں۔

۲۰۰۴۹۔ ب. جزو-۱ میں منحنی کے لیے

$$N = \frac{dT/dt}{|dT/dt|}, \quad t \neq 0$$

۲۰۰۵۰۔ حاصل کریں۔ کیا $t = 0$ پر N موجود ہے؟ اس منحنی کو ترسیم کریں اور منفی سے مثبت جانب گزرتے ہوئے N کے رویہ پر تبصرہ کریں۔

۲۰۰۶۱

فضائی منحنیات

۲۰۰۶۲

سوال ۱۲.۱۱۹ تا ۱۲.۱۲۶ میں فضائی منحنیات کا T ، N ، B ، κ اور τ دریافت کریں۔

۲۰۰۶۳

$$r(t) = (3 \sin t)i + (3 \cos t)j + 4tk \quad \text{سوال ۱۲.۱۱۹:} \quad ۲۰۰۶۴$$

$$r(t) = (\cos t + t \sin t)i + (\sin t - t \cos t)j + 3k \quad \text{سوال ۱۲.۱۲۰:} \quad ۲۰۰۶۵$$

$$r(t) = (e^t \cos t)i + (e^t \sin t)j + 2k \quad \text{سوال ۱۲.۱۲۱:} \quad ۲۰۰۶۶$$

$$r(t) = (6 \sin 2t)i + (6 \cos 2t)j + 5tk \quad \text{سوال ۱۲.۱۲۲:} \quad ۲۰۰۶۷$$

$$r(t) = \frac{t^3}{3}i + \frac{t^2}{2}j, \quad t > 0 \quad \text{سوال ۱۲.۱۲۳:} \quad ۲۰۰۶۸$$

$$r(t) = (\cos^3 t)i + (\sin^3 t)j, \quad 0 < t < \frac{\pi}{2} \quad \text{سوال ۱۲.۱۲۴:} \quad ۲۰۰۶۹$$

$$r(t) = ti + (a \cosh \frac{t}{a})j, \quad a > 0 \quad \text{سوال ۱۲.۱۲۵:} \quad ۲۰۰۷۰$$

$$r(t) = (\cosh t)i - (\sinh t)j + tk \quad \text{سوال ۱۲.۱۲۶:} \quad ۲۰۰۷۱$$

۲۰۰۷۲

سوال ۱۲.۱۲۷ اور سوال ۱۲.۱۲۸ میں T اور N تلاش کیے بغیر a کو $a = a_T T + a_N N$ روپ میں لکھیں۔

۲۰۰۷۳

$$r(t) = (a \cos t)i + (a \sin t)j + btk \quad \text{سوال ۱۲.۱۲۷:} \quad ۲۰۰۷۴$$

$$r(t) = (1 + 3t)i + (t - 2)j - 3tk \quad \text{سوال ۱۲.۱۲۸:} \quad ۲۰۰۷۵$$

۲۰۰۷۶

سوال ۱۲.۱۲۹ اور سوال ۱۲.۱۳۲ میں T اور N تلاش کیے بغیر دیے گئے t پر a کو $a = a_T T + a_N N$ روپ میں لکھیں۔

۲۰۰۷۷

$$r(t) = (t + 1)i + 2tj + t^2k, \quad t = 1 \quad \text{سوال ۱۲.۱۲۹:} \quad ۲۰۰۷۸$$

$$r(t) = (t \cos t)i + (t \sin t)j + t^2k, \quad t = 0 \quad \text{سوال ۱۲.۱۳۰:} \quad ۲۰۰۷۹$$

$$r(t) = t^2i + (t + \frac{t^3}{3})j + (t - \frac{t^3}{3})k, \quad t = 0 \quad \text{سوال ۱۲.۱۳۱:} \quad ۲۰۰۸۰$$

$$r(t) = (e^t \cos t)i + (e^t \sin t)j + \sqrt{2}e^t k, \quad t = 0 \quad \text{سوال ۱۲.۱۳۲:} \quad ۲۰۰۸۱$$

۲۰۰۸۲

سوال ۱۲.۱۳۳ اور سوال ۱۲.۱۳۴ میں دیے گئے r پر T ، N ، اور B معلوم کریں۔ اس کے بعد منحنی لف مستوی، عمودی مستوی اور سمت کار مستوی کی مساوات اس t پر حاصل کریں۔

۲۰۰۸۳

$$r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j - k, \quad t = \frac{\pi}{4} \quad \text{سوال ۱۲.۱۳۳:} \quad ۲۰۰۸۵$$

$$r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j + tk, \quad t = 0 \quad \text{سوال ۱۲.۱۳۴:} \quad ۲۰۰۸۶$$

۲۰۰۸۷

طبعی استعمال

- سوال ۱۲.۱۳۵: آپ کی گاڑی کار رفتار پیا برقرار 60 km h^{-1} دکھا رہا ہے۔ کیا آپ کی اسراع ممکن ہے؟ جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۲۰۰۸۸
- سوال ۱۲.۱۳۶: کیا مستقل رفتار سے چلتے ہوئے ذرہ کی اسراع کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۲۰۰۸۹
- سوال ۱۲.۱۳۷: ایک ذرہ کی اسراع پر لمحہ اس کی سمتی رفتار کے عمودی ہے۔ اس کی رفتار کے بارے میں کیا کہنا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۲۰۰۹۰
- سوال ۱۲.۱۳۸: ایک جسم جس کی کمیت m ہے قطع مکانی $y = x^2$ پر مستقل رفتار 10 ms^{-1} سے حرکت کرتا ہے۔ نقطہ $(0, 0)$ اور نقطہ $(\sqrt{2}, 2)$ پر اسراع کی بدولت اس پر کتنی قوت ہوگی؟ اپنا جواب i اور j کی روپ میں لکھیں۔ (نیوٹن کا کلیہ $F = ma$ ذہن میں رکھیں۔) ۲۰۰۹۱
- سوال ۱۲.۱۳۹: ایک منحنی پر کسی جسم کو مستقل رفتار سے حرکت دینے کے لیے درکار قوت، قوانین نیوٹن کے تحت، حرکت کی اخٹا کی مستقل مضرب ہوگی۔ حساب سے دکھائیں کہ یہ فقرہ کیوں درست ہے۔ ۲۰۰۹۲
- سوال ۱۲.۱۴۰: دکھائیں اگر ایک ذرے کی اسراع کا عمودی جزو صفر ہو تب یہ متحرک ذرہ سیدھا حرکت کرے گا۔ ۲۰۰۹۳

انختا پر مزید سوالات

- سوال ۱۲.۱۴۱: دکھائیں کہ قطع مکانی $y = ax^2$, $a \neq 0$ کی زیادہ سے زیادہ انختا اس کی راس پر ہوگی جبکہ کسی بھی نقطہ پر کم سے کم انختا نہیں ہوگی۔ (چونکہ منحنی کو فضا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے یا گھمانے سے انختا تبدیل نہیں ہوتی لہذا یہ حقیقت کسی بھی قطع مکانی کے لیے درست ہوگا۔) ۲۰۰۹۴
- سوال ۱۲.۱۴۲: دکھائیں کہ ترحیم $x = a \cos t$, $y = b \sin t$, $a > b > 0$ کا زیادہ سے زیادہ انختا اس کے محور اکبر پر اور کم سے کم انختا اس کے محور اصغر پر ہوگا۔ (گزشتہ سوال کی طرح یہ حقیقت بھی ہر ترحیم کے لیے درست ہوگی۔) ۲۰۰۹۵
- سوال ۱۲.۱۴۳: پیچ دار منحنی کی زیادہ سے زیادہ انختا ۲۰۰۹۶
- ہم نے مثال ۱۲.۲۱ میں دیکھا کہ پیچ دار $\mathbf{r}(t) = (a \cos t)\mathbf{i} + (a \sin t)\mathbf{j} + b t \mathbf{k}$, $(a, b \geq 0)$ کی انختا $\kappa = \frac{a}{a^2 + b^2}$ ہوگی۔ کسی بھی b کے لیے زیادہ سے زیادہ انختا کتنی ہوگی؟ اپنی جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۲۰۰۹۷
- سوال ۱۲.۱۴۴: اگر آپ کو $|a_N|$ اور $|v|$ معلوم ہوں تب کلیہ $|a_N| = \kappa |v|^2$ سے انختا حاصل کی جاسکتی ہے۔ اس کلیہ کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل منحنی کی انختا اور راس انختا دریافت کریں۔ $|a_N|$ اور $|v|$ کی قیمتیں مثال ۱۲.۲۳ سے لیں۔ ۲۰۰۹۸

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t + t \sin t)\mathbf{i} + (\sin t - t \cos t)\mathbf{j}, \quad t > 0$$

- سوال ۱۲.۱۴۵: دکھائیں کہ درج ذیل خط کے لیے κ اور τ صفر ہوں گے۔ ۲۰۰۹۹

$$\mathbf{r}(t) = (x_0 + At)\mathbf{i} + (y_0 + Bt)\mathbf{j} + (z_0 + Ct)\mathbf{k}$$

- سوال ۱۲.۱۴۶: مکمل انختا ۲۰۱۰۰

- ہم ایک منحنی پر $s = s_0$ سے $s = s_1 > s_0$ تک حصہ کی مکمل انختا حاصل کرنے کی خاطر s_0 تا s_1 کا مکمل لیتے ہیں۔ اگر منحنی کا متغیر s ۲۰۱۰۱

۲۰۱۱ کے بجائے t ہو تب مکمل انحناء درج ذیل ہوگی، جہاں s_0 اور s_1 کے مطابق قیمتیں t_0 اور t_1 ہیں۔

$$K = \int_{s_0}^{s_1} \kappa ds = \int_{t_0}^{t_1} \kappa \frac{ds}{dt} dt = \int_{t_0}^{t_1} \kappa |v| dt$$

۲۰۱۲ وقفہ $0 \leq t \leq 4\pi$ پر چچ دار منحنی $\mathbf{r}(t) = (3 \cos t)\mathbf{i} + (3 \sin t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}$ کی مکمل انحناء معلوم کریں۔

۲۰۱۳ سوال ۱۲.۱۴: گزشتہ سوال جاری

۲۰۱۴ درج ذیل منحنیات کی مکمل انحناء دریافت کریں۔

۲۰۱۵ ا. $\mathbf{r}(t) = (\cos t + t \sin t)\mathbf{i} + (\sin t - t \cos t)\mathbf{j}$, $a \leq t \leq b$ ($a > 0$) (انحناء معلوم کرنے کا آسان طریقہ)

۲۰۱۶ سوال ۱۲.۱۴ میں پیش کیا گیا ہے۔ مثال ۱۲.۲۳ کی قیمتیں استعمال کریں۔

۲۰۱۷ ب. $y = x^2$, $-\infty < x < \infty$

۲۰۱۸ سوال ۱۲.۱۴۸:

۲۰۱۹ ا. نقطہ $(\frac{\pi}{2}, 1)$ پر منحنی $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j}$ کے دائرہ انحناء کی مساوات تلاش کریں۔ (یہ مستوی xy میں $y = \sin x$ کی

۲۰۲۰ مقدار معلوم روپ ہے۔)

۲۰۲۱ ب. نقطہ $(0, -2)$ جہاں $t = 1$ ہے پر منحنی $\mathbf{r}(t) = (2 \ln t)\mathbf{i} - (t + \frac{1}{t})\mathbf{j}$, $e^{-2} \leq t \leq e^2$ کے دائرہ انحناء

۲۰۲۲ مساوات تلاش کریں۔

۲۰۲۳

نظریہ اور مثالیں

۲۰۲۴ سوال ۱۲.۱۴۹: مستوی منحنی $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j}$ جو کافی قابل تفرق ہو کی مروڑ کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ

۲۰۲۵ پیش کریں۔

۲۰۲۶ سوال ۱۲.۱۵۰: چچ دار کی مروڑ

۲۰۲۷ ہم نے مثال ۱۲.۲۴ میں دیکھا کہ چچ دار

$$\mathbf{r}(t) = (a \cos t)\mathbf{i} + (a \sin t)\mathbf{j} + bt\mathbf{k}, \quad a, b \geq 0$$

۲۰۲۸ کی انحناء $\frac{b}{a^2+b^2}$ ہے۔ کسی مستقل a کے لیے τ کی زیادہ سے زیادہ قیمت کیا ہوگی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۲۰۲۹ سوال ۱۲.۱۵۱: صفر مروڑ کی قابل تفرق منحنیات مستویات میں پائی جاتی ہیں۔

۲۰۳۰ صفر مروڑ کی قابل تفرق منحنیات مستویات میں پائی جاتی ہیں۔ یہ اس حقیقت کی ایک مخصوص صورت ہے کہ ایک ذرہ جس کی سمتی رفتار کسی مقررہ سمتیہ $\mathbf{C}$

۲۰۳۱ کی عمودی ہو، ایسی مستوی میں حرکت کرتا ہے جو $\mathbf{C}$ کو عمودی ہوگا، اور یہ حقیقت از خود درج ذیل مسئلہ کا حل ہے۔

۲۰۳۲ فرض کریں وقفہ $[a, b]$ میں تمام t پر $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}$ دوبار قابل تفرق ہو، اور $t = a$ پر $\mathbf{r} = 0$ ہو اور

۲۰۳۳ $[a, b]$ میں تمام t پر $\mathbf{v} \cdot \mathbf{k} = 0$ ہو تب $[a, b]$ میں تمام t پر $h(t) = 0$ ہوگا۔

۲۰۳۴ اس مسئلہ کو حل کریں۔ (اشارہ: اسراع $\mathbf{a} = \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2}$ سے شروع کریں اور ابتدائی معلومات الٹ رخ لاگو کریں۔)

سوال ۱۲.۱۵۲: ایک کلیہ جو B اور v سے τ حاصل کرتا ہے
اگر ہم تعریف $\tau = -\frac{dB}{ds} \cdot N$ سے شروع کر کے $\frac{dB}{ds}$ کو زنجیری قاعدہ سے

$$\frac{dB}{ds} = \frac{dB}{dt} \frac{dt}{ds} = \frac{dB}{dt} \frac{1}{|v|}$$

لکھیں تب ہمیں درج ذیل کلیہ حاصل ہوگا۔

$$\tau = -\frac{1}{|v|} \left(\frac{dB}{dt} \cdot N \right)$$

یہ کلیہ استعمال میں، اخذ کرنے میں اور بیان کرنے میں مساوات ۱۱ سے زیادہ آسان ہے۔ اس میں قیاحت یہ ہے کہ کمپیوٹر کے بغیر اسے استعمال کرنے میں بہت زیادہ کام کرنا ہوگا۔ اس کلیہ کو استعمال کرتے ہوئے مثال ۱۲.۲۳ میں پیچ دار کی مروڑ تلاش کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال مروڑ کا کلیہ

$$\kappa(x) = \frac{|f''(x)|}{[1 + (f'(x))^2]^{3/2}}$$

جسے ہم نے سوال ۱۲.۱۱۵ میں اخذ کیا، دوبار قابل تفرق مستوی منحنی $y = f(x)$ کی انحناء κ کو x کا تفاعل دیتا ہے۔ سوال ۱۲.۱۵۳ تا سوال ۱۲.۱۵۶ میں دی گئی منحنیات کا تفاعل انحناء تلاش کریں۔ اس کے بعد دیے گئے وقفہ پر $\kappa(x)$ اور $f(x)$ کو ترسیم کریں۔ آپ چند دلچسپ حقائق دیکھیں گے۔

سوال ۱۲.۱۵۳: $y = x^2, \quad -2 \leq x \leq 2$

سوال ۱۲.۱۵۴: $y = \frac{x^4}{4}, \quad -2 \leq x \leq 2$

سوال ۱۲.۱۵۵: $y = \sin x, \quad 0 \leq x \leq 2\pi$

سوال ۱۲.۱۵۶: $y = e^x, \quad -1 \leq x \leq 2$

دائرہ انحناء

سوال ۱۲.۱۵۷ تا سوال ۱۲.۱۶۳ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے مستوی منحنی میں نقطہ P پر، جہاں $\kappa \neq 0$ ہو، دائرہ انحناء پر غور کریں گے۔ کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے درج ذیل اقدام کریں۔

۱. دی گئی مستوی منحنی کی صورت دیکھنے کی خاطر دیے گئے وقفہ پر منحنی ترسیم کریں۔

ب. دیے گئے نقطہ t_0 پر منحنی کی انحناء κ کی قیمت سوال ۱۲.۱۱۵ یا سوال ۱۲.۱۱۶ میں دیے کلیہ سے معلوم کریں۔ اگر منحنی بطور تفاعل $y = f(x)$ دی گئی ہو تب اس کی مقدار معلوم روپ $x = t, y = f(t)$ استعمال کریں۔

ج. نقطہ t_0 پر اکائی عمودی سمتیہ N تلاش کریں۔ دھیان رہے کہ t_0 پر اکائی مماسی سمتیہ T کا گھڑی کے رخ یا گھڑی کے مخالف رخ گھومنا، N کے اجزاء کی علامتیں تعین کرتا ہے (سوال ۱۲.۱۱)۔

۲۰۱۵۸ د. اگر مبداء سے دائرہ انحناء کے مرکز (a, b) تک سمتیہ $C = ai + bj$ ہو تب مرکز C درج ذیل سمتی مساوات سے معلوم کریں۔

$$C = r(t_0) + \frac{1}{\kappa(t_0)} N(t_0)$$

۲۰۱۵۹ منحنی پر نقطہ $P(x_0, y_0)$ تعین کر سمتیہ $r(t_0)$ دیتا ہے۔

۲۰۱۶۰ ھ. دائرہ انحناء کی منحنی مساوات $(y - b)^2 + (x - a)^2 = \frac{1}{\kappa^2}$ ترسیم کریں۔ اس کے بعد منحنی اور دائرہ انحناء کو اکٹھے ترسیم کریں۔ (قابل دید

۲۰۱۶۱ ترسیمات حاصل کرنے کی خاطر افقی اور انحناء پیمائش برابر رکھتے ہوئے، آپ کو مختلف وقفوں پر ترسیم کرنا پڑ سکتا ہے۔)

سوال ۱۲.۱۵۷: $r(t) = (3 \cos t)i + (5 \sin t)j, \quad 0 \leq t \leq 2\pi, \quad t_0 = \frac{\pi}{4}$ ۲۰۱۶۲

سوال ۱۲.۱۵۸: $r(t) = (\cos^3 t)i + (\sin^3 t)j, \quad 0 \leq t \leq 2\pi, \quad t_0 = \frac{\pi}{4}$ ۲۰۱۶۳

سوال ۱۲.۱۵۹: $r(t) = t^2i + (t^3 - 3t)j, \quad -4 \leq t \leq 4, \quad t_0 = \frac{3}{5}$ ۲۰۱۶۴

سوال ۱۲.۱۶۰: $r(t) = (t^3 - 2t^2 - t)i + \frac{3t}{\sqrt{1+t^2}}j, \quad -2 \leq t \leq 5, \quad t_0 = 1$ ۲۰۱۶۵

سوال ۱۲.۱۶۱: $r(t) = (2t - \sin t)i + (2 - 2 \cos t)j, \quad 0 \leq t \leq 3\pi, \quad t_0 = \frac{3\pi}{2}$ ۲۰۱۶۶

سوال ۱۲.۱۶۲: $r(t) = (e^{-t} \cos t)i + (e^{-t} \sin t)j, \quad 0 \leq t \leq 6\pi, \quad t_0 = \frac{\pi}{4}$ ۲۰۱۶۷

سوال ۱۲.۱۶۳: $y = x^2 - x, \quad -2 \leq x \leq 5, \quad x_0 = 1$ ۲۰۱۶۸

سوال ۱۲.۱۶۴: $y = x(1 - x)^{2/5}, \quad -1 \leq x \leq 2, \quad x_0 = \frac{1}{2}$ ۲۰۱۶۹

۲۰۱۷۰

انحناء، موڑ اور TNB پوچھو

سوال ۱۲.۱۶۵ تا ۱۲.۱۶۸ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے دیے گئے نقطہ t پر چار اعشاریہ مقامات تک درج ذیل a, v, B, N, T ، ۲۰۱۷۱

۲۰۱۷۲ τ, κ اور اسراع کے مماسی اور عمودی اجزاء تلاش کریں۔

سوال ۱۲.۱۶۵: $r(t) = (t \cos t)i + (t \sin t)j + tk, \quad t = \sqrt{3}$ ۲۰۱۷۳

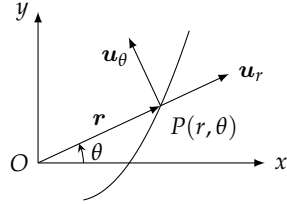
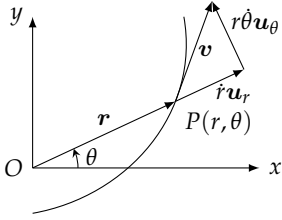
سوال ۱۲.۱۶۶: $r(t) = (e^t \cos t)i + (e^t \sin t)j + e^t k, \quad t = \ln 2$ ۲۰۱۷۵

سوال ۱۲.۱۶۷: $r(t) = (t - \sin t)i + (1 - \cos t)j + \sqrt{-t}k, \quad t = -3\pi$ ۲۰۱۷۶

سوال ۱۲.۱۶۸: $r(t) = (3t - t^2)i + (3t^2)j + (3t + t^3)k, \quad t = 1$ ۲۰۱۷۷

۲۰۱۷۸

۲۰۱۷۹



شکل ۱۲.۲۹: قطبی محدود میں سمتی رفتار سمتیہ $v = \dot{r}u_r + r\dot{\theta}u_\theta$ ہوگا۔

شکل ۱۲.۲۸: نقطہ P کا قطبی محدود r سمتیہ r کی مقدار ہوگی۔ یوں u_r ، $\frac{r}{|r|}$ ہوگا۔

۱۲.۵ فلکی سیاروں اور مصنوعی سیاروں کی حرکت

اس حصہ میں ہم قوانین نیوٹن اور قوت کشش کی مدد سے سیاروں کی حرکت کے قوانین کپلر اخذ کریں گے اور زمین کے گرد مصنوعی سیاروں کے مدار پر بحث کریں گے۔ قوانین نیوٹن سے قوانین کپلر کا حصول احصاء کی اہم کامیابی ہے۔ اس میں وہ سب کچھ درکار ہو گا جو ہم نے اب تک پڑھا ہے جیسا فضا میں سمتیات کا الجبرا اور جیومیٹری، سمتی تفاعل کا احصاء، تفرقی مساوات کے حل، ابتدائی قیمت مسائل اور ترقیمی حصوں کی قطبی محدودی تشریح۔

قطبی اور ٹنگی محدود میں حرکت کی سمتی مساواتیں

ہم یہاں قطبی محدود کو r ، θ اور ٹنگی محدود کو r ، θ ، z لکھیں گے۔ ایک ذرہ قطبی محدودی مستوی میں حرکت کرتا ہو، ہم اس کے مقام، سمتی رفتار اور اسراع کو متحرک اکائی سمتیات

$$(1) \quad u_r = (\cos \theta)i + (\sin \theta)j, \quad u_\theta = -(\sin \theta)i + (\cos \theta)j$$

کی روپ میں لکھتے ہیں (شکل ۱۲.۲۸)۔ اکائی سمتیہ u_r کارخ سمتیہ $\vec{OP}$ کے رخ ہے لہذا $r = ru_r$ ہوگا۔ اکائی سمتیہ u_θ بڑھتے θ کے رخ یعنی سمتیہ u_r کو عمودی ہے۔

مساوات اسے ہمیں درج ذیل ملتے ہیں۔

$$(2) \quad \frac{du_r}{d\theta} = -(\sin \theta)i + (\cos \theta)j = u_\theta$$

$$\frac{du_\theta}{d\theta} = -(\cos \theta)i - (\sin \theta)j = -u_r$$

ہم وقت کے لحاظ سے u_r اور u_θ کی تبدیلی دیکھنے کی خاطر ان کا تفرق t کے لحاظ سے زنجیری قاعدہ سے حاصل کرتے ہیں۔

$$(3) \quad \dot{u}_r = \frac{du_r}{d\theta}\dot{\theta} = \dot{\theta}u_\theta, \quad \dot{u}_\theta = \frac{du_\theta}{d\theta}\dot{\theta} = -\dot{\theta}u_r$$

یوں سمتی رفتار (شکل ۱۲.۲۹)

$$(4) \quad v = \dot{r} = \frac{d}{dt}(ru_r) = \dot{r}u_r + r\dot{u}_r = \dot{r}u_r + r\dot{\theta}u_\theta$$

۲۰۱۹۲ اور اسراع درج ذیل ہوگا۔

$$(۵) \quad \mathbf{a} = \dot{\mathbf{v}} = (\ddot{r}\mathbf{u}_r + \dot{r}\dot{\mathbf{u}}_r) + (r\ddot{\theta}\mathbf{u}_\theta + r\dot{\theta}\dot{\mathbf{u}}_\theta)$$

۲۰۱۹۳ جب $\dot{\mathbf{u}}_r$ اور $\dot{\mathbf{u}}_\theta$ کے حصول کے لیے مساوات ۱۳ استعمال کیا جائے اور اجزاء کو علیحدہ کیے جائیں تب اسراع کی مساوات درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے۔

$$(۶) \quad \mathbf{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\mathbf{u}_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\mathbf{u}_\theta$$

۲۰۱۹۴ ہم مساوات $\mathbf{r} = r\mathbf{u}_r + z\mathbf{k}$ جمع کر کے ان مساواتوں کو وسعت دے کر فضا میں حرکت کے لیے قابل استعمال بنا سکتے ہیں۔ یوں نکی

۲۰۱۹۵ محدود میں درج ذیل ہوں گے۔

$$\begin{aligned} \mathbf{r} &= r\mathbf{u}_r + z\mathbf{k} \\ \mathbf{v} &= \dot{r}\mathbf{u}_r + r\dot{\theta}\mathbf{u}_\theta + \dot{z}\mathbf{k} \\ \mathbf{a} &= (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\mathbf{u}_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\mathbf{u}_\theta + \ddot{z}\mathbf{k} \end{aligned}$$

۲۰۱۹۶ دھیان رہے کہ $z \neq 0$ کی صورت میں $|\mathbf{r}| = r$ ہوگا۔۲۰۱۹۷ سمتیات $\mathbf{u}_r$ ، $\mathbf{u}_\theta$ اور $\mathbf{k}$ دایاں ہاتھ چوکھٹ دیتے ہیں جس میں درج ذیل ہوں گے (شکل ۱۲.۳۰)۔

$$(۸) \quad \mathbf{u}_r \times \mathbf{u}_\theta = \mathbf{k}, \quad \mathbf{u}_\theta \times \mathbf{k} = \mathbf{u}_r, \quad \mathbf{k} \times \mathbf{u}_r = \mathbf{u}_\theta$$

۲۰۱۹۸ سیارے مستوی میں حرکت کرتے ہیں

۲۰۱۹۹ نیوٹن کا قانون تجاذب کہتا ہے کہ اگر سورج کی کمیت M ، سیارہ کی کمیت m اور سورج کے کمیتی مرکز سے سیارہ کے کمیتی مرکز تک رداس سمتیہ $\mathbf{r}$ ہو تب۲۰۲۰۰ سیارہ اور سورج کے بیچ قوت کشش $\mathbf{F}$ درج ذیل ہوگا (شکل ۱۲.۳۱) جہاں G (عالمگیر) تجاذبی مستقل^{۲۲} کہلاتا ہے۔

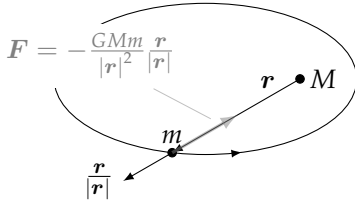
$$(۹) \quad \mathbf{F} = -\frac{GMm}{|\mathbf{r}|^2} \frac{\mathbf{r}}{|\mathbf{r}|}$$

۲۰۲۰۱ اگر قوت کی اکائی نیوٹن، کمیت کی اکائی کلو گرام اور فاصلہ کی اکائی میٹر ہو تب $G = 6.6720 \times 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$ ہوگا۔ نیوٹن کے۲۰۲۰۲ دوسرے قانون $\mathbf{F} = m\ddot{\mathbf{r}}$ کو مساوات ۹ کے ساتھ ملا کر

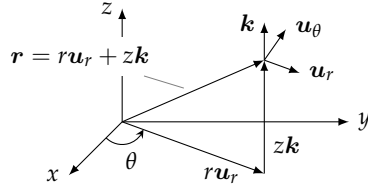
$$\begin{aligned} m\ddot{\mathbf{r}} &= -\frac{GMm}{|\mathbf{r}|^2} \frac{\mathbf{r}}{|\mathbf{r}|} \\ (۱۰) \quad \ddot{\mathbf{r}} &= -\frac{GM}{|\mathbf{r}|^2} \frac{\mathbf{r}}{|\mathbf{r}|} \end{aligned}$$

۲۰۲۰۳ حاصل ہوگا۔ سیارہ ہر لمحہ سورج کی جانب اسراع پذیر ہے۔

gravitational constant^{۲۲}



شکل ۱۲.۳۱: قوت کشش دونوں کمیتوں کے بیچ سیدھے خط پر ہوگا۔



شکل ۱۲.۳۰: نیکی محدود میں تعین گر سمتیہ اور بنیادی اکائی سمتیہ

۲۰۲۰۳ مساوات ۱۰ کہتی ہے کہ r کا غیر سمتی مضرب $\ddot{r}$ ہے لہذا

$$(11) \quad r \times \ddot{r} = 0$$

۲۰۲۰۵ ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ $r \times \ddot{r}$ از خود $r \times \dot{r}$ کا تفرق ہے:

$$(12) \quad \frac{d}{dt}(r \times \dot{r}) = \underbrace{\dot{r} \times \dot{r}}_0 + r \times \ddot{r} = r \times \ddot{r}$$

۲۰۲۰۶ یوں مساوات ۱۱ اور ۱۲ ج ذیل کا معادل ہے

$$(13) \quad \frac{d}{dt}(r \times \dot{r}) = 0$$

۲۰۲۰۷ جس کا عمل

$$(14) \quad r \times \dot{r} = C$$

۲۰۲۰۸ ہے جہاں C مستقل سمتیہ ہے۔

۲۰۲۰۹ ہمیں مساوات ۱۴ بتاتی ہے کہ r اور $\dot{r}$ ہر لمحہ ایک ایسے مستوی میں ہوں گے جو C کو عمودی ہوگا۔ یوں سورج کے مرکز سے گزرتی مستوی میں سیارے حرکت کرتے ہیں (شکل ۱۲.۳۲)۔

۲۰۲۱۱ محدود اور ابتدائی معلومات

۲۰۲۱۲ ہم نیکی محدود کے مرکز کو سورج کے کمیتی مرکز پر رکھتے ہیں اور سیارے کی حرکت کو قطبی محدودی سطح لیتے ہیں۔ یوں r سیارے کا تعین گر سمتیہ ہوگا۔ یوں

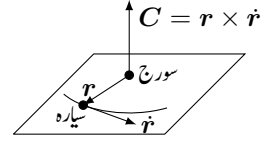
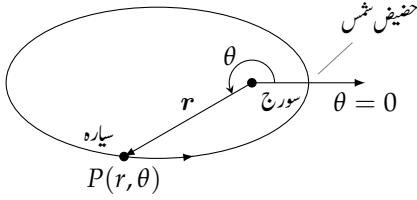
۲۰۲۱۳ $r = |r|u_r = \frac{r}{|r|}$ ہوں گے۔ ہم C کو محور z پر رکھتے ہیں لہذا C کا رخ k ہوگا۔ یوں $k \times \dot{r}$ کے ساتھ وہی دائیں ہاتھ کا

۲۰۲۱۴ تعلق ہوگا جو اس کے ساتھ C کا ہے اور مثبت محور z سے دیکھتے ہوئے سیارہ گھڑی کے مخالف رخ گھومے گا۔ اس طرح t بڑھنے سے θ بڑھے گا لہذا تمام

۲۰۲۱۵ t کے لیے $\theta > 0$ ہوگا۔ ہم اس لمحہ کو ابتدائی لمحہ منتخب کرتے ہیں جب سیارہ سورج کے قریب ترین ہو اور نیکی محدود کو (اگر ضرورت ہو) محور z کے گرد

۲۰۲۱۶ یوں گھماتے ہیں کہ ابتدائی لمحہ پر r اور ابتدائی شعاع ہم مکان ہوں۔ یوں ابتدائی شعاع سیارے کے حنیض شمس^{۲۵} سے گزرے گا (شکل ۱۲.۳۳)۔

^{۲۵} perihelion



شکل ۱۲.۳۲: سورج کے گرد سیارہ اس مستوی میں حرکت کرتا ہے جو $C = r \times \dot{r}$ کو عمودی ہو اور سورج کے کینیٹرک مرکز سے گزرتا ہے۔

شکل ۱۲.۳۳: حرکت سیارہ کا محدود نظام۔ اوپر سے دیکھتے ہوئے حرکت، $\dot{\theta} > 0$ کی بنا، گھڑی کے مخالف رخ ہے۔

۲۰۲۱۷ اگر ہم وقت کی پیکائش یوں کریں کہ حفیض شمسی پر $t = 0$ ہو تب سیارے کی حرکت کی ابتدائی معلومات درج ذیل ہوں گی۔

۲۰۲۱۸ ا. لمحہ $t = 0$ پر $r = r_0$ ہو گا جو کم سے کم رداس ہے،

۲۰۲۱۹ ب. لمحہ $t = 0$ پر (r) کی قیمت کم سے کم ہونے کی بنا $\dot{r} = 0$ ہو گا،

۲۰۲۲۰ ج. لمحہ $t = 0$ پر $\theta = 0$ ہو گا،

۲۰۲۲۱ د. لمحہ $t = 0$ پر $|v| = v_0$ ہو گا۔

۲۰۲۲۲ مزید

$$\begin{aligned} v_0 &= |v|_{t=0} \\ &= |\dot{r}u_r + r\dot{\theta}u_\theta|_{t=0} \\ &= |r\dot{\theta}u_\theta|_{t=0} \\ &= (|r\dot{\theta}||u_\theta|)_{t=0} \\ &= |r\dot{\theta}|_{t=0} \\ &= (r\dot{\theta})_{t=0} \end{aligned}$$

۲ مساوات

$$\dot{r} = 0 \text{ پر } t = 0$$

$$|u_\theta| = 1$$

۲ اور θ دونوں مثبت ہیں

۲۰۲۲۳ کی وجہ سے ہم درج ذیل بھی جانتے ہیں۔

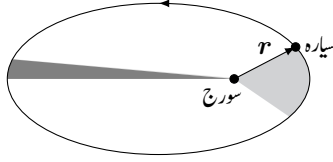
۲۰۲۲۴ ہ. لمحہ $t = 0$ پر $r\dot{\theta} = v_0$ ہو گا۔

۲۰۲۲۵ کیپلر کا پہلا قانون (قانون مخروطی حصہ)

۲۰۲۲۶ کیپلر کا پہلا قانون کہتا ہے کہ سیارے کی حرکت مخروطی ہے جس کے ایک ماسکد پر سورج پایا جاتا ہے۔ اس مخروط کی تنک

(۱۵)

$$e = \frac{r_0 v_0^2}{GM} - 1$$



شکل ۱۲.۳۴: سورج اور سیارہ کے بیچ سیدھی لکیر مساوی اوقات میں مساوی رقبوں کو واضح کرتی ہے۔

۲۰۲۲۷ اور قطبی مساوات درج ذیل ہے۔

$$(۱۶) \quad r = \frac{(1+e)r_0}{1+e \cos \theta}$$

۲۰۲۲۸ کپلر کا دوسرا قانون (قانون یکساں رقبہ)

۲۰۲۲۹ کپلر کا دوسرا قانون کہتا ہے کہ سورج سے سیارہ تک رداسی سمتیہ (جو ہمارے نمونہ میں r ہوگا) مساوی اوقات میں مساوی علاقوں کو واضح کرتا ہے (شکل ۱۲.۳۴)۔ اس قانون کو اخذ کرنے کی خاطر ہم مساوات ۱۴ استعمال کرتے ہوئے مساوات ۱۴ میں دی گئی حاصل صلیبی ضرب $C = r \times \dot{r}$ کی قیمت معلوم کرتے ہیں: ۲۰۲۳۱

$$(۱۷) \quad \begin{aligned} C &= r \times \dot{r} = r \times v \\ &= r u_r \times (\dot{r} u_r + r \dot{\theta} u_\theta) \quad \text{مساوات ۴} \\ &= r \dot{r} \underbrace{(u_r \times u_r)}_0 + r(r \dot{\theta}) \underbrace{(u_r \times u_\theta)}_k \\ &= r(r \dot{\theta}) k \end{aligned}$$

۲۰۲۳۲ لمحہ $t = 0$ پر اس سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۱۸) \quad C = [r(r \dot{\theta})]_{t=0} k = r_0 v_0 k$$

۲۰۲۳۳ مساوات ۱۷ میں C کی یہ قیمت پر کرنے سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۱۹) \quad r^2 \dot{\theta} = r_0 v_0 \quad \text{یعنی} \quad r_0 v_0 k = r^2 \dot{\theta} k$$

۲۰۲۳۴ قطبی محور میں تفرقی رقبہ درج ذیل لکھا جاتا ہے (حصہ ۱۰.۹)۔

$$dS = \frac{1}{2} r^2 d\theta$$

۲۰۲۳۵ یوں $\frac{dS}{dt}$ کی قیمت ایک مستقل ہے:

$$(۲۰) \quad \frac{dS}{dt} = \frac{1}{2} r^2 \dot{\theta} = \frac{1}{2} r_0 v_0$$

۲۰۲۳۶ جو کیلر کا دوسرا قانون ہے۔

۲۰۲۳۷ زمین کے لیے r_0 تقریباً $1.5 \times 10^8 \text{ km}$ ، v_0 تقریباً 30 km s^{-1} ہے لہذا $\frac{dS}{dt}$ تقریباً $2.25 \times 10^9 \text{ km}^2 \text{ s}^{-1}$ ہوگا۔ یوں

۲۰۲۳۸ آپ کے دل کی ہر ایک دھڑکن میں زمین اپنے مدار میں 30 km فاصلہ طے کرتی ہے اور سورج سے زمین تک رداسی خط $2.25 \times 10^9 \text{ km}^2$ رقبہ

۲۰۲۳۹ واضح کرتا ہے۔

۲۰۲۴۰ کیلر کے پہلے قانون کا ثبوت

۲۰۲۴۱ یہ دکھانے کی خاطر کہ سورج کے گرد سیارے کا مدار مخروطی ہوتا ہے جس کے ایک ماسکد پر سورج واقع ہوتا ہے، ہمیں r کو متغیر θ کا تفاعل لکھنا ہوگا۔ ایسا

۲۰۲۴۲ کرنے کی خاطر ہمیں ایک لمبا حساب کرنا ہوگا۔

۲۰۲۴۳ ہم وقتی طور پر θ سے چھٹکارا حاصل کرنے کی خاطر مساوات ۶ اور مساوات ۱۰ میں $\frac{r}{|r|} = u_r$ کے ضربیب ایک دوسرے کے برابر پر لکھ کر درج ذیل

۲۰۲۴۴ مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$(۲۱) \quad \ddot{r} - r\dot{\theta}^2 = -\frac{GM}{r^2}$$

۲۰۲۴۵ اس میں ہم مساوات ۱۹ سے θ کی جگہ $\frac{r_0 v_0}{r^2}$ پر کر کے ترتیب دیتے ہوئے

$$(۲۲) \quad \ddot{r} = \frac{r_0^2 v_0^2}{r^3} - \frac{GM}{r^2}$$

۲۰۲۴۶ حاصل کرتے ہیں۔ ہم متغیرات تبدیل کرتے ہوئے اس سے درجہ اول کی تفرقی مساوات حاصل کرتے ہیں۔ یوں زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے

$$p = \frac{dr}{dt}, \quad \frac{d^2 r}{dt^2} = \frac{dp}{dt} = \frac{dp}{dr} \frac{dr}{dt} = p \frac{dp}{dr}$$

۲۰۲۴۷ لکھ کر مساوات ۲۲ درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے۔

$$(۲۳) \quad p \frac{dp}{dr} = \frac{r_0^2 v_0^2}{r^3} - \frac{GM}{r^2}$$

۲۰۲۴۸ دونوں اطراف کو 2 سے ضرب کرتے ہوئے r کے لحاظ سے مکمل لیتے ہیں۔

$$(۲۴) \quad p^2 = (\dot{r})^2 = -\frac{r_0^2 v_0^2}{r^2} + \frac{2GM}{r} + C_1$$

۲۰۲۴۹ لمحہ $t = 0$ پر ابتدائی معلومات $r = r_0$ اور $\dot{r} = 0$ سے C_1 کی قیمت تعین ہوگی۔

$$C_1 = v_0^2 - \frac{2GM}{r_0}$$

۲۰۲۵۰ اس طرح مساوات ۲۴ کو ترتیب دینے کے بعد درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۲۵) \quad \dot{r}^2 = v_0^2 \left(1 - \frac{r_0^2}{r^2}\right) + 2GM \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_0}\right)$$

۲۰۲۵۱ مساوات ۲۱ سے مساوات ۲۵ حاصل کرنے میں ہم نے r کی دو درجی تفرقی مساوات سے r کی ایک درجی تفرقی مساوات حاصل کی۔ ہمیں اب θ کی روپ میں r کو لکھنا باقی ہے لہذا ہم θ کو دوبارہ مساوات میں لاتے ہیں۔ ایسا کرنے کی خاطر مساوات ۲۵ کے دونوں اطراف کو مساوات $r^2 \dot{\theta} = r_0 v_0$ (مساوات ۱۹) کے مطابق اطراف سے تقسیم کر کے حقیقت $\frac{\dot{r}}{\dot{\theta}} = \frac{dr/dt}{d\theta/dt} = \frac{dr}{d\theta}$ بروئے کار لاتے ہوئے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔ ۲۰۲۵۲ ۲۰۲۵۳

$$(۲۶) \quad \frac{1}{r^4} \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2 = \frac{1}{r_0^2} - \frac{1}{r^2} + \frac{2GM}{r_0^2 v_0^2} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_0}\right)$$

$$(۲۷) \quad = \frac{1}{r_0^2} - \frac{1}{r^2} + 2h \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_0}\right) \quad h = \frac{GM}{r_0^2 v_0^2}$$

۲۰۲۵۴ اس کی مزید سادہ صورت حاصل کرنے کی خاطر ہم درج ذیل پر کرتے ہیں۔

$$u = \frac{1}{r}, \quad u_0 = \frac{1}{r_0}, \quad \frac{du}{d\theta} = -\frac{1}{r^2} \frac{dr}{d\theta}, \quad \left(\frac{du}{d\theta}\right)^2 = \frac{1}{r^4} \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2$$

۲۰۲۵۵ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۲۸) \quad \left(\frac{du}{d\theta}\right)^2 = u_0^2 - u^2 + 2hu - 2hu_0 = (u_0 - h)^2 - (u - h)^2$$

$$(۲۹) \quad \frac{du}{d\theta} = \pm \sqrt{(u_0 - h)^2 - (u - h)^2}$$

۲۰۲۵۶ ہمیں کس علامت کا انتخاب کرنا ہوگا؟ ہم جانتے ہیں کہ $\dot{\theta} = \frac{r_0 v_0}{r^2}$ مثبت ہے۔ ساتھ ہی $t = 0$ پر r کم سے کم قیمت سے شروع ہوتا ہے لہذا یہ یکدم گھٹ نہیں سکتا ہے، اور ابتدائی مثبت لمحات میں $\dot{r} \geq 0$ ہوگا لہذا ۲۰۲۵۷

$$\frac{du}{d\theta} = -\frac{1}{r^2} \frac{dr}{d\theta} \leq 0 \quad \text{اور} \quad \frac{dr}{d\theta} = \frac{\dot{r}}{\dot{\theta}} \geq 0$$

۲۰۲۵۸ ہوگا۔ مساوات ۲۹ میں منفی علامت درست ہوگی۔ یہ جاننے کے بعد ہم مساوات ۲۹ کو ترتیب دے کر θ کے لحاظ سے دونوں اطراف اک مکمل لیتے ہیں۔

$$(۳۰) \quad \frac{-1}{\sqrt{(u_0 - h)^2 - (u - h)^2}} \frac{du}{d\theta} = 1$$

$$\cos^{-1} \left(\frac{u - h}{u_0 - h} \right) = \theta + C_2$$

۲۰۲۵۹ چونکہ $\theta = 0$ پر $u = u_0$ ہوگا اور $\cos^{-1}(1) = 0$ ہوتا ہے لہذا C_2 صفر ہوگا۔ یوں

$$(۳۱) \quad \frac{u - h}{u_0 - h} = \cos \theta$$

$$(۳۲) \quad \frac{1}{r} = u = h + (u_0 - h) \cos \theta$$

۲۰۲۱۱ ہوگا جس کو چند الجبرائی اقدام کے بعد

$$(۳۳) \quad r = \frac{(1+e)r_0}{1+e \cos \theta}$$

۲۰۲۱۲ لکھا جاسکتا ہے جہاں

$$(۳۴) \quad e = \frac{1}{r_0 h} - 1 = \frac{r_0 v_0^2}{GM} - 1$$

۲۰۲۱۳ ہوں گے۔ مساوات ۳۳ اور مساوات ۳۴ مل کر کہتے ہیں کہ سیارے کی راہ مخروطی ہوگی جس کے ایک ماسکہ پر سورج ہوگا اور جس کی سک $e = \frac{r_0 v_0^2}{GM}$

۲۰۲۱۴ 1 ہوگی۔ یہ قانون کپلر اول کی جدید مساوات ہے۔

۲۰۲۱۵ کپلر کا تیسرا قانون (قانون وقت اور فاصلہ)

۲۰۲۱۶ ایک سیارہ جتنے وقت T میں اپنے سورج کے گرد ایک چکر کاٹتا ہے، اس کو سیارہ کا دور τ عرصہ ^{۲۱} کہتے ہیں۔ کپلر کا تیسرا قانون کہتا ہے کہ T اور سیارے کے مدار کے نصف محور اکبر a کے بیچ درج ذیل تعلق پایا جاتا ہے۔

$$(۳۵) \quad \frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{GM}$$

۲۰۲۱۸ چونکہ کسی بھی شمسی نظام کے اندر اس مساوات کا دایاں ہاتھ ایک مستقل ہوگا لہذا اس نظام میں تمام سیاروں کے لیے T^2 اور a^3 کی نسبت یکساں ہوگی۔

۲۰۲۱۹ کپلر کا تیسرا قانون ہمیں ہمارے نظام شمسی کی جسامت کی معلومات حاصل کرنے کا موقع دیتا ہے۔ ہم ہر ایک سیارے کے نصف محور اکبر کو فلکیاتی اکائیوں میں

۲۰۲۲۰ لکھ سکتے ہیں۔ زمین کے نصف محور اکبر کی لمبائی فلکیاتی اکائی کہلاتی ہے۔ ہم کسی بھی لمحہ تمام سیاروں کے بیچ فاصلوں کو بھی فلکیاتی اکائیوں میں لکھ سکتے ہیں۔ اب

۲۰۲۲۱ آخری کام، ان تمام فاصلوں میں کسی ایک کی لمبائی، کلومیٹروں میں معلوم کرنا رہ گیا ہے۔ زھرہ سے نکرانے کے بعد ریڈار کی واپس پلٹی موجوں سے ہم زمین اور

۲۰۲۲۲ زھرہ کے بیچ فاصلہ ناپ سکتے ہیں۔ اس قسم کے تجربات سے ہم اب جانتے ہیں کہ ایک فلکیاتی اکائی 149 597 870 km کے برابر ہے۔

۲۰۲۲۳ ہم سیارے کے تریخی مدار میں گھرے گئے رقبہ کے دو مختلف کلیات کو ملا کر کپلر کا تیسرا قانون اخذ کرتے ہیں:

$$\text{کلیہ 1} \quad \text{رقبہ} = \pi ab$$

$$\text{کلیہ 2} \quad \text{رقبہ} = \int_0^T dS$$

$$= \int_0^T \frac{1}{2} r_0 v_0 dt \quad \text{مساوات ۲۰}$$

$$= \frac{1}{2} T r_0 v_0$$

orbital period^{۲۱}

۲۰۲۷۳ ان دو مساوات کو ایک دوسرے کے مساوی رکھتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۳۶) \quad T = \frac{2\pi ab}{r_0 v_0} = \frac{2\pi a^2}{r_0 v_0} \sqrt{1 - e^2} \quad \text{ترخیم کے لیے } b = a \sqrt{1 - e^2} \text{ ہوتا ہے}$$

۲۰۲۷۵ ہمیں اب a اور e کو r_0 ، v_0 ، G اور M کی روپ میں لکھنا ہے۔ مساوات ۳۴ میں e دیتی ہے جبکہ مساوات ۳۳ میں θ کو π کے برابر کرنے سے

$$r_{\text{بلند تر}} = r_0 \frac{1 + e}{1 - e}$$

۲۰۲۷۷ حاصل ہوتا ہے لہذا a کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$(۳۷) \quad 2a = r_0 + r_{\text{بلند تر}} = \frac{2r_0}{1 - e} = \frac{2r_0 GM}{2GM - r_0 v_0^2}$$

۲۰۲۷۸ مساوات ۳۶ کے دونوں اطراف کا مربع لے کر اس میں مساوات ۳۴ اور مساوات ۳۷ کے نتائج پر کرنے سے کپلر کا تیسرا قانون حاصل ہوگا (سوال ۱۲.۱۸۲)۔

۲۰۲۷۹ مدار

۲۰۲۸۰ اگرچہ کپلر نے یہ قوانین تجرباتی طور پر دریافت کیے، قوانین نیوٹن سے قوانین کپلر کے حصول کے بعد ہم جانتے ہیں کہ یہ قوانین ہر اس جسم پر لاگو ہوں گے جس پر بالکس مربع قانون کے تحت قوت لاگو ہو۔ یہ سورج کے گرد بالی ڈم دار ستارہ اور آنکارس سیارچہ کی مدار اور زمین کے گرد چاند کے مدار پر لاگو ہوں گے۔ اسی طرح یہ چاند کے گرد اپالو 8 کے خلائی جہاز کے مدار پر بھی لاگو ہوتے ہیں۔ ایٹم کے مرکزہ پر مارے گئے بار بردار ذرات قوانین کپلر کو مطمئن کرتے ہوئے قطع زائد راہوں پر فضاں ہوتے ہیں۔

۲۰۲۸۳ جدول ۱۲.۱ میں نظام شمسی کے سیاروں کے مدار کی معلومات دی گئی ہے۔ مصنوعی سیاروں کے حاصل مواد سے ہم سمندروں میں پانی کی سطح میں فرق جان سکے اور بحر الکاہل میں دور ترین جزیروں کا درست مقام معلوم کر سکے۔ اس مواد سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ سورج اور چاند کی قوت کشش زمین کے گرد مصنوعی سیاروں کے مدار پر اثر انداز ہوں گے اور شمسی اخراج اتنا دباؤ پیدا کرتا ہے کہ مدار کی شکل تبدیل ہو جائے۔

۲۰۲۸۷ جدول ۱۲.۲ اور جدول ۱۲.۳ میں مزید مواد پیش کیا گیا ہے۔

۲۰۲۸۸ سوالات

۲۰۲۸۹ سوال ۱۲.۱۶۹: سکائیپ 4 کا نصف محور اکبر $a = 6808 \text{ km}$ ہے۔ کپلر کے تیسرے قانون میں زمین کی کمیت کو M لیتے ہوئے دوری عرصہ معلوم کیا جاسکتا ہے۔ اس کا حساب لگائیں۔ جدول ۱۲.۲ میں دی گئی قیمت کے ساتھ موازنہ کریں۔

۲۰۲۹۱ سوال ۱۲.۱۷۰: حقیض شمسی پر سورج سے زمین کا فاصلہ تقریباً $149\,577\,000 \text{ km}$ ہوتا ہے اور سورج کے گرد زمین کے مدار کی سنک 0.0167 ہے۔ حقیض مٹس پر زمین کی رفتار v_0 تلاش کریں (مساوات ۱۱۵ استعمال کریں)۔

۲۰۲۹۳ سوال ۱۲.۱۷۱: روس نے جولائی ۱۹۶۵ میں پروڈان 1، مصنوعی سیارہ مدار میں چھوڑا جس کی کمیت (چھوڑتے وقت) $12\,200 \text{ kg}$ ، بلندی حقیض 183 km ، بلندی اوج 589 km اور دوری عرصہ 92.25 منٹ تھا۔ زمین کی کمیت اور تجاذبی مستقل کی قیمتیں استعمال کر کے مساوات ۳۵ سے نصف محور اکبر a تلاش کریں۔ اس کا موازنہ اس عدد سے کریں جو حقیض اور اوج کے مجموعہ کے ساتھ زمین کا قطر جمع کرنے سے حاصل ہوگا۔

جدول ۱۲.۱: شمسی سیاروں کے a ، e اور T کی قیمتیں۔

سیارہ	نصف محور a^+	سک e	دوری عرصہ T
عطارد	57.95	0.2056	87.967 دن
زھرہ	108.11	0.0068	224.701 دن
زمین	149.57	0.0167	365.256 دن
مریخ	227.84	0.0934	1.8808 سال
مشتری	778.14	0.0484	11.8613 سال
زحل	1427.0	0.0543	29.4568 سال
یورانس	2870.3	0.0460	84.0081 سال
نیپچون	4499.9	0.0082	164.784 سال
پلوٹو	5909	0.2481	248.35 سال
$^+$ ملین کلومیٹر (10^6 km)			

جدول ۱۲.۲: زمین کے گرد مصنوعی سیاروں کی معلومات

نام	پرواز	خلائی زندگی	کمیت	دوری عرصہ $^{++}$	حقیقی $^+$	اوج $^+$	نصف محور اکبر $^+$	سک
سپینک 1	اکتوبر 1957	57.6 دن	83.6	96.2	215	939	6955	0.052
ونگارڈ 1	مارچ 1958	300 سال	1.47	138.5	649	4340	8872	0.208
سکام 3	اگست 1964	$10^6 >$ سال	39	1436.2	35718	35903	42189	0.002
سکائی لیب 4	نومبر 1973	84.06 دن	13980	93.11	422	437	6808	0.001
نارنس 11	اکتوبر 1978	500 سال	734	102.12	850	866	7236	0.001
گوس 4	ستمبر 1980	$10^6 >$ سال	627	1436.2	35776	35800	42166	0.0003
انتل سیٹ 5	دسمبر 1980	$10^6 >$ سال	1928	1417.67	35143	35707	41803	0.007
$^+$ کلومیٹر $^{++}$ منٹ								

جدول ۱۲.۳: اعدادی مواد

$6.6720 \times 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$	تجاذبی مستقل
$1.99 \times 10^{30} \text{ kg}$	کمیت شمس
$5.975 \times 10^{24} \text{ kg}$	کمیت زمین
6378.533 km	استوائی رداس زمین
6356.912 km	قطبی رداس زمین
1436.1 منٹ	زمین کا ہم دوری عرصہ
365.256 دن (ایک سال)	زمین کا سورج کے گرد دوری عرصہ

سوال ۱۲.۱۷۲: (۱) واگٹنگ ۱ مصنوعی سیارہ، جس کا دوری عرصہ ۱۶۳۹ منٹ تھا، نے اگست ۱۹۷۵ تا جون ۱۹۷۶ مریخ کا جائزہ کیا۔ مریخ کی کمیت $6.418 \times 10^{23} \text{ kg}$ لیتے ہوئے واگٹنگ ۱ کا نصف محور اکبر تلاش کریں۔ (ب) مریخ کی سطح سے واگٹنگ ۱ کا کم سے کم فاصلہ 1499 km اور زیادہ سے زیادہ فاصلہ 35800 km تھا۔ ان حقائق اور جزو-۱ میں حاصل نتائج کو استعمال کرتے ہوئے مریخ کے اوسط قطر کی اندازاً قیمت معلوم کریں۔

سوال ۱۲.۱۷۳: واگٹنگ ۲ مصنوعی سیارہ نے ستمبر ۱۹۷۵ تا اگست ۱۹۷۶ مریخ کا جائزہ کیا۔ اس کے نصف محور اکبر 22030 km تھا۔ اس کا دوری عرصہ دریافت کریں۔

سوال ۱۲.۱۷۴: ہم عصر مدار

زمین کی استوائی مستوی میں کئی مصنوعی سیاروں کے مدار تقریباً دائری ہے اور ان کا دوری عرصہ عین ایک دن کے برابر ہے۔ یوں یہ بلندی پر رہتے ہوئے سطح زمین کے اوپر ساکن نظر آتے ہیں۔ ایسے مدار کو ہم عصر مدار کہتے ہیں۔

۱. ہم عصر مصنوعی سیارے کا نصف محور اکبر تقریباً کتنا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

ب. زمین کی سطح سے ہم عصر مدار کتنی بلندی پر ہوگا؟

ج. جدول ۱۲.۲ میں دیے گئے مصنوعی سیاروں میں کس کا مدار تقریباً ہم عصر ہے؟

سوال ۱۲.۱۷۵: مریخ کی کمیت $6.418 \times 10^{23} \text{ kg}$ ہے جبکہ مریخ کا ایک دن 1477.4 منٹ ہے۔ مریخ کے گرد مدار میں ایک مصنوعی سیارہ جس کا دوری عرصہ مریخ کے برابر ہو، سطح مریخ سے کتنی بلندی پر ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۲.۱۷۶: زمین کے گرد چاند کا دوری عرصہ 2.36055×10^6 سیکنڈ ہے۔ چاند کتنا دور ہے؟

سوال ۱۲.۱۷۷: زمین کے گرد ایک مصنوعی سیارہ دائری مدار میں حرکت کرتا ہے۔ مصنوعی سیارے کی رفتار کو مدار کے رداس کا تفاعل لکھیں۔

سوال ۱۲.۱۷۸: نظام شمسی میں سیاروں کا $\frac{T^2}{a^3}$ کتنا ہوگا؟ زمین کے گرد مصنوعی سیاروں کے لیے کتنا ہوگا؟ چاند کے گرد مصنوعی سیاروں کے لیے یہ کتنا ہوگا؟ (چاند کی کمیت $7.354 \times 10^{22} \text{ kg}$ ہے۔)

بغیر لیکولیئر استعمال کیے قلم و کاغذ سے حل کریں

سوال ۱۲.۱۷۹: مساوات ۱۵ میں v_0 کی کس قیمت کے لیے مساوات ۱۶ کا مدار دائری ہوگا؟ ترخیمی ہوگا؟ قطع مکانی ہوگا؟ قطع زائد ہوگا؟

سوال ۱۲.۱۸۰: دکھائیں کہ دائری مدار میں سیارہ یکساں رفتار سے حرکت کرتا ہے۔ (اشارہ: یہ قوانین کپلر کی بدولت ہوگا۔)

سوال ۱۲.۱۸۱: فرض کریں ایک مستوی میں متحرک ذرے کا تعین گرسمتہ r ہے اور یہ سمتہ $\frac{ds}{dt}$ کی شرح سے رقبہ واضح کرتا ہے۔ محدود متعارف کیے بغیر اور مطلوبہ تفارق کی موجودگی تصور کرتے ہوئے، بڑھوتری اور حد پر مبنی درج ذیل مساوات کی جیومیٹریائی جواز پیش کریں۔

$$\frac{ds}{dt} = \frac{1}{2} |r \times \dot{r}|$$

سوال ۱۲.۱۸۲: کپلر کے تیسرے قانون کا اشتقاق پورا کریں (مساوات ۳۶ کے بعد حصہ۔)

سوال ۱۲.۱۸۳: کسی ستارہ کے گرد دو سیارے دائری مدار میں طواف کرتے ہیں۔ سیارہ A ستارے کے قریب ہے جبکہ سیارہ B ستارہ سے زیادہ فاصلہ پر ہے۔ فرض کریں لمحہ t پر ان کے مقام بالترتیب

$$\mathbf{r}_A(t) = 2 \cos(2\pi t)\mathbf{i} + 2 \sin(2\pi t)\mathbf{j}$$

$$\mathbf{r}_B(t) = 3 \cos(\pi t)\mathbf{i} + 3 \sin(\pi t)\mathbf{j}$$

ہیں جہاں ستارہ کا مقام مبدا ہے اور فاصلوں کو فلکیاتی اکائیوں میں ناپا گیا ہے۔ (دھیان رہے کہ سیارہ A کی رفتار سیارہ B سے زیادہ ہے۔)

سیارہ A پر ہائٹس پذیر لوگوں کا خیال ہے کہ ان کا سیارہ، ان کے شمسی نظام کا مرکز ہے۔

۱. سیارہ A کو نئی محدودی نظام کا مبدا تصور کرتے ہوئے سیارہ B کے مقام کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔ اپنا جواب $\cos(\pi t)$ اور

$\sin(\pi t)$ کی صورت میں لکھیں۔

ب. سیارہ A کو مبدا تصور کرتے ہوئے سیارہ B کی راہ ترمیم کریں۔

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو سیاروں کی حرکت سمجھنے میں کتنی دشواری ہوگی۔ کپلر سے پہلے یہی حال ہمارا تھا۔

سوال ۱۲.۱۸۴: کپلر نے دریافت کیا کہ سورج کے گرد زمین ترخیمی راہ پر طواف کرتی ہے اور سورج اس کے ایک ماسک پر پایا جاتا ہے۔ سورج کے مرکز سے

زمین کے مرکز تک لمحہ t پر تعین کر سکتیہ $\mathbf{r}(t)$ لیں۔ زمین کے جنوبی قطب سے شمالی قطب تک سمتیہ $\mathbf{w}$ لیں۔ ہم جانتے ہیں کہ $\mathbf{w}$ مستقل ہے اور

ترخیم کے مستوی کو عمودی نہیں ہے (زمین کا محور جھکا ہے)۔ سمتیات $\mathbf{w}$ اور $\mathbf{r}(t)$ کے روپ میں (۱) حقیض شمسی، (ب) اوج شمسی، (ج) اعتدالین

(جب دن اور رات ایک دوسرے کے برابر ہوں)، (د) لمبا ترین دن (گرم ترین دن)، (ه) چھوٹا ترین دن (سرد ترین دن) کے ریاضی معنی پیش کریں۔

نکلی محدودی نظام

سوال ۱۲.۱۸۵: نکلی محدودی نظام اور حرکت کے اکائی سمتیات۔

فضا میں متحرک ذرے کا مقام نکلی محدودی میں لکھتے ہوئے ہم

$$\mathbf{u}_r = \cos(\theta)\mathbf{i} + (\sin \theta)\mathbf{j}, \mathbf{u}_\theta = -(\sin \theta)\mathbf{i} + (\cos \theta)\mathbf{j}$$

اور k اکائی سمتیات استعمال کرتے ہیں۔ یوں متحرک ذرے کا تعین کر سکتیہ $\mathbf{r} = r\mathbf{u}_r + z\mathbf{k}$ ہوگا جہاں r مبدا سے ذرے کا مثبت قطبی فاصلہ

ہے۔

۱. دکھائیں کہ $\mathbf{u}_r$ ، $\mathbf{u}_\theta$ اور $\mathbf{k}$ ، اسی ترتیب میں، اکائی سمتیات کا دایاں ہاتھ چوکھٹ دیتے ہیں۔

ب. درج ذیل دکھائیں۔

$$\frac{d\mathbf{u}_r}{d\theta} = \mathbf{u}_\theta, \quad \frac{d\mathbf{u}_\theta}{d\theta} = -\mathbf{u}_r$$

ج. یہ فرض کرتے ہوئے کہ t کے لحاظ سے درکار تفارق موجود ہیں، $\mathbf{r}$ ، $\mathbf{v}$ اور $\mathbf{a} = \ddot{\mathbf{r}}$ کو $\mathbf{u}_r$ ، $\mathbf{u}_\theta$ ، $\mathbf{k}$ اور $\dot{\theta}$ کی صورت میں

لکھیں۔ (نقطہ t کے لحاظ سے تفرق کو ظاہر کرتا ہے، لہذا $\dot{\mathbf{r}}$ سے مراد $\frac{d\mathbf{r}}{dt}$ اور $\ddot{\mathbf{r}}$ سے مراد $\frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2}$ ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔) حصہ ۱۲.۵ میں ان کلیات کو

اخذ کیا گیا ہے اور ساتھ ہی ان سمتیات کو فلکیاتی سیاروں کی حرکت بیان کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔

سوال ۱۲.۱۸۶: ٹکلی محدود میں لمبائی قوس

۲۰۳۳۱

۲۰۳۳۲

۱. دکھائیں کہ $ds^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2$ کو ٹکلی محدود میں بیان کرنے سے $ds^2 = dr^2 + r^2 d\theta^2 + dz^2$ حاصل ہوتا ہے۔

۲۰۳۳۳

۲۰۳۳۴

ب. ایک ڈبے کے کناروں اور وتر کی صورت میں جزو-۱ کے نتیجہ کی تشریح کریں۔ اس ڈبے کا خاکہ بنائیں۔

۲۰۳۳۵

ج. منحنی $r = e^\theta, z = e^\theta, 0 \leq \theta \leq \ln 8$ کی لمبائی جزو-۱ کے نتیجہ کی مدد سے حاصل کریں۔

۲۰۳۳۶

۲۰۳۳۷

۲۰۳۳۸ کروڑ محدود نظام

سوال ۱۲.۱۸۷: مقام اور رفتار کے لیے مستعمل کروڑ محدود کے اکائی سمتیات

۲۰۳۳۹

فضا میں نقطہ P کے کروڑ محدودی محور r, θ اور ϕ میں کسی دو کو مستقل رکھتے ہوئے تیسرے کو بڑھنے دیں۔ جس رخ P بڑھتا ہے اس رخ کا اکائی سمتیہ

۲۰۳۴۰

u لیں جس کے ساتھ مطابقتی زیر نوشتہ منسلک ہو۔ ایسے تین اکائی سمتیات u_r, u_θ اور u_ϕ ہوں گے۔

۲۰۳۴۱

۱. u_r, u_θ اور u_ϕ کو i, j اور k کی صورت میں لکھیں۔

۲۰۳۴۲

ب. دکھائیں کہ $u_r \times u_\theta = 0$ ہوگا۔

۲۰۳۴۳

ج. دکھائیں کہ $u_r = u_\theta \times u_\phi$ ہوگا۔

۲۰۳۴۴

د. دکھائیں کہ u_r, u_θ اور u_ϕ ، اسی ترتیب میں، آپس میں عمودی سمتیات کا دایاں ہاتھ چوکھٹ دیتے ہیں۔

۲۰۳۴۵

سوال ۱۲.۱۸۸: کروڑ محدود میں لمبائی قوس

۲۰۳۴۶

۲۰۳۴۷

۱. دکھائیں کہ $ds^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2$ کو کروڑ محدود میں بیان کرنے سے $ds^2 = dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2 \theta d\phi^2$ حاصل ہوتا ہے۔

۲۰۳۴۸

۲۰۳۴۹

ب. ٹھوس کرہ سے کاٹے گئے ڈبے کے کناروں اور وتر کی صورت میں جزو-۱ کے نتیجہ کی تشریح کریں۔ اس ڈبے کا خاکہ بنائیں۔

۲۰۳۵۰

ج. منحنی $r = 2e^\theta, \theta = \frac{\pi}{6}, 0 \leq \phi \leq \ln 8$ کی لمبائی جزو-۱ میں حاصل نتیجہ کی مدد سے حاصل کریں۔

۲۰۳۵۱

۲۰۳۵۲

۲۰۳۵۳

باب ۱۳

کثیر المتغیر تفاعل اور جزوی تفارق

بائزہ

سائنس میں دو یا دو سے زائد غیر تابع متغیرات کے تفاعل ایک متغیر کے تفاعل سے زیادہ کثرت سے پائے جاتے ہیں اور ان کی علم احصاء زیادہ عمدہ ہوتی ہے۔ زیادہ متغیرات ایک دوسرے پر زیادہ طریقوں سے اثر انداز ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے تفارق مختلف اور زیادہ دلچسپ صورتیں اختیار کر سکتے ہیں۔ ان کے کمالات زیادہ اقسام کے عملی مسائل میں کام آتے ہیں۔ احتمال، سیالی حرکیات، اور برقیات، وغیرہ، پر غور کے دوران ایک سے زائد متغیرات کے تفاعل قدرتی طور پر رونما ہوتے ہیں۔ ان تفاعل کی ریاضیات، سائنس کی عظیم کامیابیوں میں سے ایک ہے۔

۱۳.۱ کثیر متغیرات کے تفاعل

کئی تفاعل ایک سے زائد متغیرات کے تابع ہوتے ہیں۔ دائری ٹکلی کا حجم، اس کے رداس اور قد سے، تفاعل $H = \pi r^2 h$ دیتا ہے۔ مستوی xy میں نقطہ $N(x, y)$ کے دو محدود سے، قطع مکانی $z = x^2 + y^2$ کا قد تفاعل $f(x, y) = x^2 + y^2$ دیتا ہے۔ اس حصہ میں ہم ایک سے زیادہ متغیرات کے تابع تفاعل متعارف کرتے ہیں اور ان کو ترمیم کرنے کے طریقوں پر غور کرتے ہیں۔

تفاعل اور متغیرات

کثیر غیر تابع حقیقی متغیرات کے حقیقی قیمت تفاعل کی تعریف بالکل واحد متغیر کے تفاعل کی طرح کی جاتی ہے۔ ان کے وقفے حقیقی (تین، چار، وغیرہ) اعداد کے مرتب جوڑی کے سلسلے ہوں گے اور ان کی سعت، اس طرح کے حقیقی اعداد کے سلسلے ہوں گے جن کے ساتھ ہم کام کرتے آرہے ہیں۔

تعریفات: فرض کریں n عدد حقیقی اعداد $x_1, x_2, \dots, x_n$ کا سلسلہ D ہے۔ تب D پر حقیقی قیمت تفاعل f سے مراد وہ قاعدہ ہے جو D کے ہر رکن کو حقیقی عدد

$$w = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

realvaluedfunction¹

مختص کرتا ہو۔ سلسلہ D اس تفاعل کا دائرہ کار^۲ ہوگا۔ تفاعل f کی w قیمتوں کا سلسلہ f کی سعۃ^۳ ہوگی۔ علامت w تفاعل f کا تابع متغیر^۴ ہو گا اور f کو n غیر تابع متغیرات^۵ x_1 تا x_n کا تفاعل کہتے ہیں۔ ہم ان x کو تفاعل کے داخل متغیرات^۱ اور w کو تفاعل کا خارج متغیر^۲ بھی کہتے ہیں۔

□

اگر f دو غیر تابع متغیرات کا تفاعل ہو تب عموماً ہم ان غیر تابع متغیرات کو x اور y کہتے ہیں اور f کے دائرہ کار کو مستوی xy میں ایک خطہ تصور کرتے ہیں۔ اگر f تین غیر تابع متغیرات کا تفاعل ہو تب ہم ان متغیرات کو x ، y اور z کہتے ہیں اور تفاعل کے دائرہ کار کو فضا میں ایک خطہ تصور کرتے ہیں۔

عملی استعمال میں ہم وہ حروف استعمال کرتے ہیں جو ہمیں ان چیزوں کی یاد دلا سکیں جن کے لیے یہ متغیرات استعمال کیے گئے ہوں۔ یہ کہنے کی خاطر کہ دائری تکلی کا حجم اس کے رداس r اور قد h کا تفاعل ہوگا، ہم $H = f(r, h)$ لکھ سکتے ہیں۔ بالخصوص ہم $f(r, h)$ کی جگہ وہ کلیہ استعمال کر سکتے ہیں جو r اور h کی قیمتوں سے H کی قیمت دیتا ہو، یعنی ہم $H = \pi r^2 h$ لکھ سکتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں r اور h غیر تابع متغیرات ہوں گے اور H تابع متغیر ہوگا۔

ہمیشہ کی طرح، ہم تفاعل کی تعریفی کلیہ میں غیر تابع متغیرات کی قیمتیں پر کر کے مطابقتی تابع متغیر کی قیمت حاصل کرتے ہیں۔

مثال ۱۳.۱: نقطہ $(3, 0, 4)$ پر تفاعل $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ کی قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$f(3, 0, 4) = \sqrt{(3)^2 + (0)^2 + (4)^2} = \sqrt{25} = 5$$

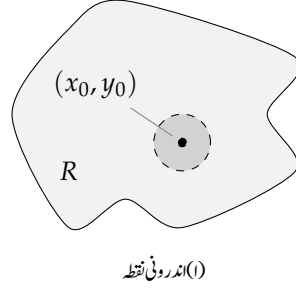
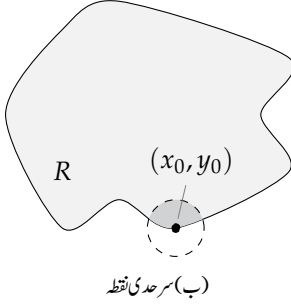
□

دائرہ کار

ایک سے زیادہ متغیرات کے تفاعل کی تعریف میں، ہمیشہ کی طرح، ہم ان داخل کو شامل نہیں کرتے ہیں جو مخلوط اعداد دیتے ہوں یا جن کی وجہ سے تقسیم صفر کا عمل پیدا ہوتا ہو۔ یوں $f(x, y) = \sqrt{y - x^2}$ میں y کی قیمت x^2 سے کم نہیں ہو سکتی ہے اور $f(x, y) = \frac{1}{xy}$ میں xy کی قیمت صفر نہیں ہو سکتی ہے۔ ان شرائط کو مطمئن کرتے ہوئے، تفاعل کے دائرہ کار سے مراد وہ بڑے سے بڑا سلسلہ ہوگا جس پر تفاعل کا تعریفی قاعدہ حقیقی اعداد پیدا کرتا ہو۔

مثال ۱۳.۲: دو متغیرات کے تفاعل

domain^۲
range^۳
dependent variable^۴
independent variable^۵
input variable^۱
output variable^۲



شکل ۱۳.۱: مستوی خط R کا اندرونی نقطہ اور سرحدی نقطہ۔ اندرونی نقطہ لازماً R کا حصہ ہوگا جبکہ ضروری نہیں کہ سرحدی نقطہ R کا حصہ ہو۔

تفاعل	دائرہ کار	سعت
$w = \sqrt{y - x^2}$	$y \geq x^2$	$[0, \infty)$
$w = \frac{1}{xy}$	$xy \neq 0$	$(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$
$w = \sin xy$	پورا مستوی	$[-1, 1]$

□

مثال ۱۳.۳: تین متغیرات کے تعامل

تفاعل	دائرہ کار	سعت
$w = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$	پوری فضا	$[0, \infty)$
$w = \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2}$	$(x, y, z) \neq (0, 0, 0)$	$(0, \infty)$
$w = xy \ln z$	نصف فضا $z > 0$	$(-\infty, \infty)$

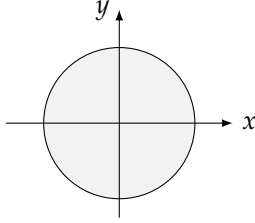
□

بالکل حقیقی لکیر کے وقفوں پر معین تفاعل کے دائرہ کار کی طرح، مستوی کے حصوں پر معین تفاعل کے دائرہ کار کے اندرونی نقطے اور سرحدی نقطے ہو سکتے ہیں۔

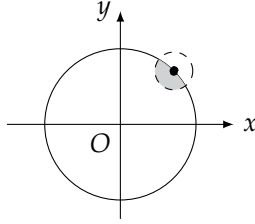
تعریفات

مستوی xy میں خطہ (سلسلہ) R میں نقطہ (x_0, y_0) تب R کا اندرونی نقطہ^۸ ہوگا جب یہ اس قرص کا مرکز ہو جو مکمل طور پر R میں پایا جاتا ہو (شکل ۱۳.۱)۔ نقطہ (x_0, y_0) تب R کا سرحدی نقطہ^۹ ہوگا جب ہر اس قرص میں، جس کا مرکز (x_0, y_0) ہو، R کے بیرونی اور R کے

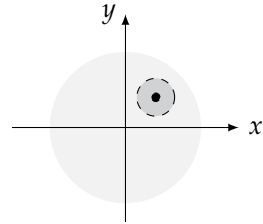
^۸interior point
^۹boundary point



(ج) $\{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$
بند اکائی قرص۔ تمام سرحدی نقطے اس میں شامل ہیں۔



(ب) $\{(x, y) | x^2 + y^2 = 1\}$
اکائی قرص کی سرحد۔ (اکائی دائرہ)۔



(ا) $\{(x, y) | x^2 + y^2 < 1\}$
کھلا قرص۔ ہر نقطہ اندرونی نقطہ ہے۔

شکل ۱۳.۲: مستوی میں اکائی قرص کے اندرونی نقطے اور سرحدی نقطے۔

اندرونی نقطے پائے جاتے ہوں۔ (ضروری نہیں کہ سرحدی نقطہ از خود R میں شامل ہو۔)

ایک خطہ کے اندرونی نقطے، بطور ایک سلسلہ، اس خطہ کی اندرونی^{۱۰} ہوں گے۔ اس خطہ کے سرحدی نقطے اس کی سرحد^{۱۱} ہیں۔ ایسا خطہ جو مکمل طور پر اندرونی نقطوں پر مشتمل ہو کھلا^{۱۲} خطہ کہلاتا ہے۔ ایسا خطہ جس میں اس کے تمام سرحدی نقطے شامل ہوں بند^{۱۳} خطہ کہلاتا ہے۔

حقیقی اعداد کے وقفوں کی طرح، مستوی میں بعض خطے کھلا اور ناپی بند ہوتے ہیں۔ شکل ۱۳.۲ کے کھلا قرص میں چند، ناپی تمام، سرحدی نقطے شامل کرنے سے ایسا خطہ حاصل ہو گا جو کھلا ہو گا اور ناپی بند ہو گا۔ اس میں شامل سرحدی نقطے اس کو کھلا وقفہ بننے سے روکتے ہیں جبکہ اس میں ناپی شامل سرحدی نقطے اس کو بند خطہ بننے سے روکتے ہیں۔

تعریف: مستوی میں مقررہ رداس کے قرص میں پائے جانے والا خطہ محدود^{۱۴} ہو گا۔ ایسا خطہ جو محدود ناہو غیر محدود^{۱۵} ہو گا۔

□

مثال ۱۳.۴:

مستوی میں محدود سلسلے: خطی قطعات؛ مثلثیں؛ مثلثوں کی اندرون؛ مستطیلیں؛ اقراص۔

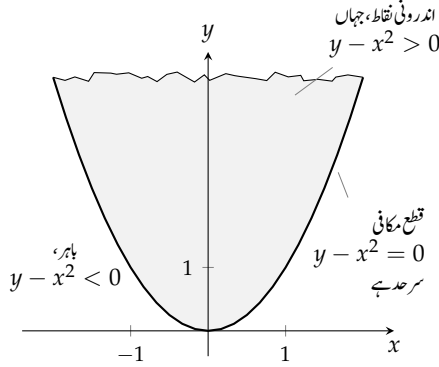
مستوی میں غیر محدود سلسلے: خطوط؛ محدود محور؛ لامتناہی وقفہ پر معین تفاعل کی ترسیم؛ ربعات، نصف مستوی؛ مستوی از خود۔

□

مثال ۱۳.۵: تفاعل $f(x, y) = \sqrt{y - x^2}$ کا دائرہ کار بند اور غیر محدود ہے (شکل ۱۳.۳)۔ قطع مکانی $y = x^2$ اس دائرہ کار کی سرحد ہے۔ قطع مکانی سے اوپر نقطے دائرہ کار کی اندرون ہیں۔

□

interior^{۱۰}
boundary^{۱۱}
open^{۱۲}
closed^{۱۳}
bounded^{۱۴}
unbounded^{۱۵}



شکل ۱۳.۳: تعامل $f(x, y) = \sqrt{y - x^2}$ کا دائرہ کار سایہ دار خطہ ہے اور اس کی سرحد قطع مکانی $y = x^2$ ہے۔

۲۰۲۲۲ فضائیں اندرون، سرحد، کھلا، بند، محدود اور غیر محدود کی تعریفیں عین مستوی میں انہیں کی تعریفوں کی طرح ہیں۔ اضافی بُعد کی وجہ سے ہم قرص کی بجائے گیند لیتے ہیں۔ بند گیند^{۱۶} میں کرہ کے اندرونی نقطوں کے ساتھ کرہ کی سطح بھی شامل ہوگی۔ کھلا گیند^{۱۷} میں کرہ کے اندرونی نقطے شامل ہوں گے جبکہ کرہ کی سطح اس میں شامل نہیں ہوگی۔ ۲۰۲۲۵ ۲۰۲۲۶

۲۰۲۲۷ تعریفات: فضائیں خطہ D میں نقطہ (x_0, y_0, z_0) اس صورت D کا اندرونی نقطہ^{۱۸} ہوگا جب یہ نقطہ ایسے گیند کا مرکز ہو جو مکمل طور پر D میں پایا جاتا ہو۔ اگر ہر گیند، جس کا مرکز (x_0, y_0, z_0) ہو، میں شامل نقطوں میں کچھ نقطے D کے اندرونی اور کچھ اس کے بیرونی نقطے ہوں تب یہ نقطہ D کا سرحدی نقطہ^{۱۹} ہوگا۔ خطہ D کے اندرونی نقطوں کا سلسلہ D کا اندرونی^{۲۰} ہوگا۔ خطہ D کے سرحدی نقطوں کا سلسلہ D کا سرحد^{۲۱} ہوگا۔ ۲۰۲۲۸ ۲۰۲۲۹

۲۰۲۳۰ ایک ایسا خطہ جو صرف اندرونی نقطوں پر مشتمل ہو کھلا^{۲۲} خطہ کہلائے گا۔ ایک خطہ جس میں خطے کا پورا سرحد شامل ہو بند^{۲۳} خطہ کہلائے گا۔

□

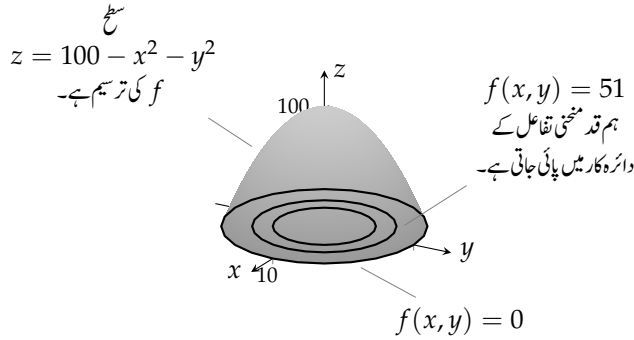
۲۰۲۳۱

مثال ۱۳.۶: ۲۰۲۳۲

۲۰۲۳۳ فضائیں کھلا سلسلہ کھلا گیند، کھلا نصف فضا $z > 0$ ؛ ربع اول (بغیر تحدیدی سطحیں)؛ فضا از خود

۲۰۲۳۴ فضائیں بند سلسلے خطوط، مستوی، بند گیند، بند نصف فضا $z \geq 0$ ؛ ربع اول بمع اس کے تحدیدی سطحیں؛ فضا از خود

closedball^{۱۶}
openball^{۱۷}
interiorpoint^{۱۸}
boundarypoint^{۱۹}
interior^{۲۰}
boundary^{۲۱}
open^{۲۲}
closed^{۲۳}



شکل ۱۳.۴: تفاعل کی ترسیم اور منتخب ہم قد منحنیات۔

ناکھلا اور نابند بند گیند جس میں تحدیدی کرہ کا کچھ حصہ شامل نہ ہو؛ ٹھوس مرلج جس میں ایک تحدیدی سطح یا کنارہ یا کونا شامل نہ ہو

□

دو متغیرات کے تفاعل کی ترسیمات اور ہم قد منحنیات

تفاعل $f(x, y)$ کی تصویر کشی دو طریقوں سے کی جاسکتی ہے۔ اول، ہم اس دائرہ کار میں f کی منحنیات ترسیم کر سکتے ہیں جس پر f کی قیمت مستقل ہو۔ دوم، ہم فضا میں سطح $z = f(x, y)$ ترسیم کر سکتے ہیں۔

تعریقات: اس مستوی میں نقطوں کا سلسلہ جہاں $f(x, y)$ کی قیمت ایک مستقل c ہو، $f(x, y) = c$ کی ہم قد منحنی کہلاتا ہے۔ فضا میں f کے دائرہ کار میں (x, y) کے لیے تمام نقطوں $(x, y, f(x, y))$ کا سلسلہ f کی ترسیم کہلاتا ہے۔ تفاعل f کی ترسیم کو سطح^{۲۶} $z = f(x, y)$ بھی کہتے ہیں۔

□

دھیان رہے کہ ہم قد منحنیات اس مستوی میں پائی جاتی ہیں جس پر تفاعل کا دائرہ کار پایا جاتا ہے۔

مثال ۱۳.۷: تفاعل $f(x, y) = 100 - x^2 - y^2$ ترسیم کریں اور مستوی میں f کے دائرہ کار میں ہم قد منحنیات $f(x, y) = 51$ ، 0 اور $f(x, y) = 75$ ترسیم کریں۔

حل

تفاعل f کا دائرہ کار پورا مستوی xy ہے جبکہ اس کی سعت 100 جتنا یا اس سے کم تمام حقیقی اعداد کا سلسلہ ہے۔ قطع مکانی $z = 100 - x^2 - y^2$

levelcurve^{۲۷}
 graph^{۲۸}
 surface^{۲۹}

شکل ۱۳.۵: تفاعل $f(x, y) = 100 - x^2 - y^2$ کی ترسیم اور مستوی $z = 75$ کے ساتھ اس کا تقاطع۔

۳۰۳۵۰ مستوی xy میں ان نقطوں کا سلسلہ جن پر درج ذیل ہو، ہم قدر منفی $f(x, y) = 0$ ہوگی جو ایک دائرہ ہے جس کا رداس 10 اور جس کا مرکز مبدأ پر ہے۔

۲۰۳۵۲ اسی طرح ہم قد متغیبات $f(x, y) = 51$ اور $f(x, y) = 75$ درج ذیل دائرے ہوں گے جو مستوی xy میں پائے جاتے ہیں اور جن کے مراکز یقیناً مبداء پائے جاتے ہیں۔

۲۰۳۵۳

ہم قد منحنی $f(x, y) = 100$ صرف مبداء مشتمل ہے۔ (اس کے باوجود یہ ایک ہم قد منحنی ہے۔)

۴۰۳۵۶ فضا میں وہ منحنی جس میں مستوی $z = c$ سطح $z = f(x, y)$ کو مس کرتا ہو، ان نقطوں پر مشتمل ہوگی جو فعال $c = f(x, y)$ کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کو خط ارتقاع $f(x, y) = c$ کہتے ہیں تاکہ اس کے پتہ پر f کے دائرہ کار میں ہم قدر منحنی $c = f(x, y)$ کے پتہ کو نیز کرنا ممکن ہو۔ شکل ۱۳۔۵ میں تقابل $f(x, y) = 100 - x^2 - y^2$ کی سطح $z = 100 - x^2 - y^2$ پر خط ارتقاع $f(x, y) = 75$

دکھایا گیا ہے۔ یہ خط ارتفاع ٹھیک دائرہ $x^2 + y^2 = 25$ ، جو تفاعل کے دائرہ کار میں ہم قد منحنی $f(x, y) = 75$ ہے، کے اوپر کچھ بلندی پر پایا جاتا ہے۔

بعض ریاضی دان خط ارتفاع اور ہم قد منحنی میں تمیز نہیں کرتے ہیں اور دونوں کو کسی ایک نام سے پکارتے ہیں۔ ایسی صورت میں متن سے آپ جان سکتے ہیں کہ کس کی بات کی گئی ہے۔ عموماً لفظات پر (سطح سمندر سے) مستقل بلندی کو ظاہر کرنے والی منحنيات کو خط ارتفاع پکارا جاتا ہے تاکہ ہم قد منحنيات۔

سہ متغیری تفاعل کی ہم قد منحنيات

مستوی میں جن نقطوں پر دو غیر تابع متغیرات کے تفاعل کی قیمت ایک مستقل $f(x, y) = c$ ہو اس تفاعل کے دائرہ کار میں ایک منحنی تشکیل دیتے ہیں۔ فضائیں جن نقطوں پر تین غیر تابع متغیرات کے تفاعل کی قیمت ایک مستقل $f(x, y, z) = c$ ہو اس تفاعل کے دائرہ کار ایک سطح تشکیل دیتے ہیں۔

تعریف: فضا میں ان نقطوں (x, y, z) کا سلسلہ جن پر تین غیر تابع متغیرات کے تفاعل کی قیمت ایک مستقل $f(x, y, z) = c$ ہو، f کی ہم قد سطح^{۲۸} کہلاتا ہے۔

□

مثال ۸.۱۳: درج ذیل تفاعل کے ہم قد سطحوں پر تبصرہ کریں۔

$$f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

تفاعل f کی قیمت، مبداءے نقطہ (x, y, z) تک فاصلہ ہو گا۔ ہم قد سطح $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = c$ ، $c > 0$ ردا اس c کا کرہ ہو گا جس کا مرکز مبداء ہو گا۔ ہم قد سطح $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = 0$ صرف مبداء پر مشتمل ہے۔

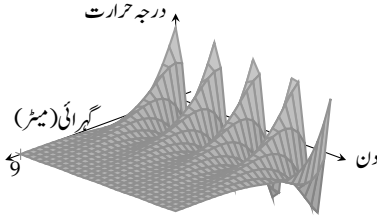
ہم یہاں تفاعل کو ترسیم نہیں کر رہے ہیں۔ ایک تفاعل جو نقاط $(x, y, z, \sqrt{x^2 + y^2 + z^2})$ پر مشتمل ہو، چار متغیری فضا میں پایا جائے گا۔ اس کے بجائے ہم تفاعل کے دائرہ کار میں ہم قد سطحوں کو دیکھ رہے ہیں۔

اس تفاعل کی ہم قد سطحیں ہمیں تفاعل کے دائرہ کار میں چلتے ہوئے تفاعل کی قیمت کی تبدیلی دکھاتی ہیں۔ اگر ہم ردا اس c کے کرہ، جس کا مرکز مبداء ہو، پر چہل قدمی کریں تب تفاعل کی قیمت بدستور c رہے گی۔ ایک کرہ سے دوسری کرہ منتقل ہونے پر تفاعل کی قیمت تبدیل ہوگی۔ مبداء سے دوری تفاعل کی قیمت بڑھاتی ہے جبکہ مبداء کے قریب ہونے سے اس کی قیمت کم ہوتی ہے۔ تفاعل کی قیمت میں تبدیلی کا دار و مدار ہمارے چلنے کے رخ پر ہو گا۔ تفاعل کی قیمت میں تبدیلی کا رخ براخدا ایک اہم حقیقت ہے جس پر حصہ ۷.۱۳ میں غور کیا جائے گا۔

□

کمپیوٹر ترسیم کشی

کمپیوٹر کی مدد سے دو متغیرات کا تفاعل باآسانی ترسیم کیا جاسکتا ہے۔ عموماً ترسیم ہمیں کلیہ سے زیادہ معلومات جلدی فراہم کرتی ہے۔



شکل ۱۳.۶: سطح زمین کے درجہ حرارت کی نسبت سے گہرائی میں درجہ حرارت کی تبدیلی بالمتقابل وقت۔

مثال ۱۳.۹: تفاعل $w = \cos(1.7 \times 10^{-2}t - 0.656x)e^{-0.656x}$ کی ترسیم کو شکل ۱۳.۶ میں دکھایا گیا ہے، جہاں وقت کو t اور فاصلہ کو x ظاہر کرتے ہیں۔ یہ ترسیم سطح زمین سے نیچے درجہ حرارت کی تبدیلی بالمتقابل وقت دکھاتی ہے۔ گہرائی میں درجہ حرارت کی تبدیلی w کو سطحی تبدیلی کی نسبت سے دکھایا گیا ہے۔ چار میٹر کی گہرائی پر سطح تبدیلی کے 6.3 فی صد جتنی تبدیلی پائی جاتی ہے۔ نو میٹر گہرائی پر پورے سال درجہ حرارت میں تبدیلی قابل نظر انداز ہے۔

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 4 میٹر گہرائی پر درجہ حرارت سطحی درجہ حرارت سے تقریباً آدھا سال پیچھے ہے۔ یوں اس گہرائی پر گرمی کی موسم میں کم سے کم اور سردی کی موسم میں اعظم درجہ حرارت ہوگا۔ (میں مشورہ دوں گا کہ زیر زمین ایک کمرہ ضرور بنائیں۔)

سوالات

دائرہ کار، سعت اور ہم قد منحنیات

سوال ۱۳.۱ تا سوال ۱۳.۱۲ میں (ا) تفاعل کا دائرہ کار تلاش کریں، (ب) تفاعل کی سعت تلاش کریں، (ج) تفاعل کی ہم قد منحنی پر تبصرہ کریں، (د) تفاعل کے دائرہ کار کی سرحد معلوم کریں، (ه) کیا دائرہ کار کھلا خط، بند خط یا دونوں میں سے کوئی نہیں ہے، (و) کیا دائرہ کار محدود یا غیر محدود ہے؟

سوال ۱۳.۱: $f(x, y) = y - x$

سوال ۱۳.۲: $f(x, y) = \sqrt{y - x}$

سوال ۱۳.۳: $f(x, y) = 4x^2 + 9y^2$

سوال ۱۳.۴: $f(x, y) = x^2 - y^2$

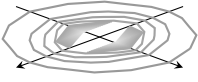
سوال ۱۳.۵: $f(x, y) = xy$

سوال ۱۳.۶: $f(x, y) = \frac{y}{x^2}$

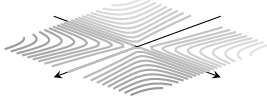
سوال ۱۳.۷: $f(x, y) = \frac{1}{\sqrt{16 - x^2 - y^2}}$

سوال ۱۳.۸: $f(x, y) = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$

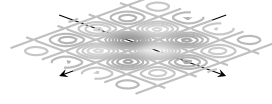
سوال ۱۳.۹: $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$



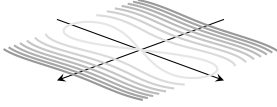
شکل ۱۳.۹



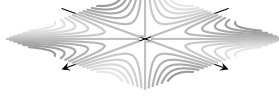
شکل ۱۳.۸



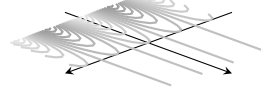
شکل ۱۳.۷



شکل ۱۳.۱۲



شکل ۱۳.۱۱



شکل ۱۳.۱۰

سوال ۱۳.۱۰: $f(x, y) = e^{-(x^2+y^2)}$ ۲۰۵۰۱

سوال ۱۳.۱۱: $f(x, y) = \sin^{-1}(y - x)$ ۲۰۵۰۲

سوال ۱۳.۱۲: $f(x, y) = \tan^{-1}(\frac{y}{x})$ ۲۰۵۰۳

ہم قدرتیات اور تفاعل کے پہچان ۲۰۵۰۳

سوال ۱۳.۱۳ تا سوال ۱۳.۱۸ میں دی گئی ہم قدرتیات کی سطحیں شکل ۱۳.۱۸ تا شکل ۱۳.۱ میں دی گئی ہیں۔ ہم قدرتیات کی سطح کی شناخت کریں۔ ۲۰۵۰۵

سوال ۱۳.۱۳: ہم قدرتیات شکل ۱۳.۷ میں دی گئی ہے۔ ۲۰۵۰۶

سوال ۱۳.۱۴: ہم قدرتیات شکل ۱۳.۸ میں دی گئی ہے۔ ۲۰۵۰۷

سوال ۱۳.۱۵: ہم قدرتیات شکل ۱۳.۹ میں دی گئی ہے۔ ۲۰۵۰۸

سوال ۱۳.۱۶: ہم قدرتیات شکل ۱۳.۱۰ میں دی گئی ہے۔ ۲۰۵۰۹

سوال ۱۳.۱۷: ہم قدرتیات شکل ۱۳.۱۱ میں دی گئی ہے۔ ۲۰۵۱۰

سوال ۱۳.۱۸: ہم قدرتیات شکل ۱۳.۱۲ میں دی گئی ہے۔ ۲۰۵۱۱

۲۰۵۱۲

دو متغیرات کے تفاعل کے پہچان ۲۰۵۱۳

سوال ۱۳.۱۹ تا سوال ۱۳.۲۸ میں تفاعل کی قیمتوں کو دو طرح دکھائیں۔ (۱) سطح $f(x, y)$ کو z کو ترسیم کرتے ہوئے اور (ب) تفاعل کے دائرہ کار میں منتخب ہم قدرتیات ترسیم کرتے ہوئے۔ ہر ایک ہم قدرتیاتی کی نشاندہی تفاعل کی قیمت سے کریں۔ ۲۰۵۱۵

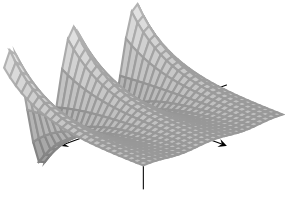
سوال ۱۳.۱۹: $f(x, y) = y^2$ ۲۰۵۱۶

سوال ۱۳.۲۰: $f(x, y) = 4 - y^2$ ۲۰۵۱۷

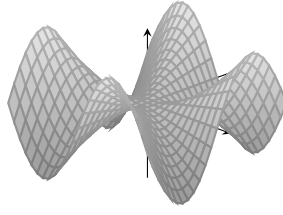
سوال ۱۳.۲۱: $f(x, y) = x^2 + y^2$ ۲۰۵۱۸

۱۳.۱. کثیر متغیرات کے تفاعل

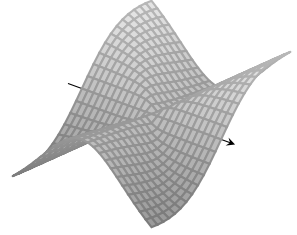
۱۳۲۱



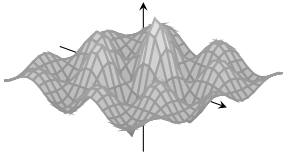
شکل ۱۳.۱۵



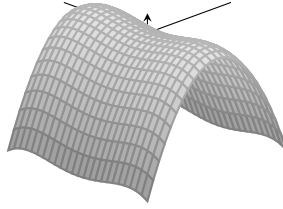
شکل ۱۳.۱۴



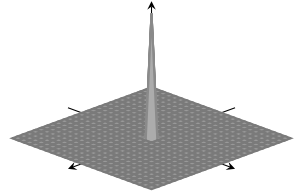
شکل ۱۳.۱۳



شکل ۱۳.۱۸



شکل ۱۳.۱۲



شکل ۱۳.۱۶

سوال ۱۳.۲۲: $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ ۲۰۵۱۹

سوال ۱۳.۲۳: $f(x, y) = -(x^2 + y^2)$ ۲۰۵۲۰

سوال ۱۳.۲۴: $f(x, y) = 4 - x^2 - y^2$ ۲۰۵۲۱

سوال ۱۳.۲۵: $f(x, y) = 4x^2 + y^2$ ۲۰۵۲۲

سوال ۱۳.۲۶: $f(x, y) = 4x^2 + y^2 + 1$ ۲۰۵۲۳

سوال ۱۳.۲۷: $f(x, y) = 1 - |y|$ ۲۰۵۲۴

سوال ۱۳.۲۸: $f(x, y) = 1 - |x| - |y|$ ۲۰۵۲۵

۲۰۵۲۶

ہم قدر سطحیں

سوال ۱۳.۲۹ تا سوال ۱۳.۳۶ میں تفاعل کا ایک علاقہ ہم قدر سطح کا خاکہ بنائیں۔ ۲۰۵۲۸

سوال ۱۳.۲۹: $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ ۲۰۵۲۹

سوال ۱۳.۳۰: $f(x, y, z) = \ln(x^2 + y^2 + z^2)$ ۲۰۵۳۰

سوال ۱۳.۳۱: $f(x, y, z) = x + z$ ۲۰۵۳۱

سوال ۱۳.۳۲: $f(x, y, z) = z$ ۲۰۵۳۲

سوال ۱۳.۳۳: $f(x, y, z) = x^2 + y^2$ ۲۰۵۳۳

سوال ۱۳.۳۴: $f(x, y, z) = y^2 + z^2$ ۲۰۵۳۲

سوال ۱۳.۳۵: $f(x, y, z) = z - x^2 - y^2$ ۲۰۵۳۵

سوال ۱۳.۳۶: $f(x, y, z) = \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} + \frac{z^2}{9}$ ۲۰۵۳۶

ہم قد منحنی کے تلاش ۲۰۵۳۷

سوال ۱۳.۳۷: ۱۳.۴۰ میں تقابل $f(x, y)$ کی اس ہم قد منحنی کی مساوات تلاش کریں جو دیے گئے نقطہ سے گزرتی ہو۔ ۲۰۵۳۸

سوال ۱۳.۳۷: $f(x, y) = 16 - x^2 - y^2$, $(2\sqrt{2}, \sqrt{2})$ ۲۰۵۳۹

سوال ۱۳.۳۸: $f(x, y) = \sqrt{x^2 - 1}$, $(1, 0)$ ۲۰۵۴۰

سوال ۱۳.۳۹: $f(x, y) = \int_x^y \frac{dt}{1+t^2}$, $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$ ۲۰۵۴۱

سوال ۱۳.۴۰: $f(x, y) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x}{y}\right)^n$, $(1, 2)$ ۲۰۵۴۲

ہم قد سطح تلاش ۲۰۵۴۳

سوال ۱۳.۴۱: ۱۳.۴۴ میں دیے گئے نقطہ سے گزرتی ہم قد سطح کی مساوات تلاش کریں۔ ۲۰۵۴۴

سوال ۱۳.۴۱: $f(x, y, z) = \sqrt{x-y} - \ln z$, $(3, -1, 1)$ ۲۰۵۴۵

سوال ۱۳.۴۲: $f(x, y, z) = \ln(x^2 + y + z^2)$, $(-1, 2, 1)$ ۲۰۵۴۶

سوال ۱۳.۴۳: $g(x, y, z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x+y)^n}{n!z^n}$, $(\ln 2, \ln 4, 3)$ ۲۰۵۴۷

سوال ۱۳.۴۴: $g(x, y, z) = \int_x^y \frac{d\theta}{\sqrt{1-\theta^2}} + \int_z^{\frac{z}{\sqrt{2}}} \frac{dt}{t\sqrt{t^2-1}}$, $(0, \frac{1}{2}, 2)$ ۲۰۵۴۸

۲۰۵۴۹

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۳.۴۵: فضا میں ایک کلیہ پر تقابل کی اعظم قیمت۔ ۲۰۵۵۱

۲۰۵۵۲ کیا کلیہ $x = 20 - t$, $y = t$, $z = 20$ پر تقابل $f(x, y, z) = xyz$ کی اعظم قیمت پائی جاتی ہے؟ اگر ہو، تب اس کی قیمت کتنی ہو گی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (اشارہ: اس کلیہ پر $w = (f, y, z)$ متغیر t کا قابل تفرق تقابل ہے۔) ۲۰۵۵۳

سوال ۱۳.۴۶: فضا میں ایک کلیہ پر تقابل کی اقل قیمت۔ ۲۰۵۵۴

۲۰۵۵۵ کیا کلیہ $x = t - 1$, $y = t - 2$, $z = t + 7$ پر تقابل $f(x, y, z) = xy - z$ کی اقل قیمت پائی جاتی ہے؟ اگر ہو، تب اس کی قیمت کتنی ہو گی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (اشارہ: اس کلیہ پر $w = (f, y, z)$ متغیر t کا قابل تفرق تقابل ہے۔) ۲۰۵۵۶

سوال ۱۳.۴۷: جہاز کا صوتی دھماکا ۲۰۵۵۷

۲۰۵۵۸ ایک جہاز کے نیچے زمین پر اس خطہ کی چوڑائی w جہاں جہاز کا صوتی دھماکا انسان برائے راست (جو فضا میں ہوا کی مختلف سطحوں سے منعکس نہ ہو) سن سکتا ہو،

۲۰۵۰۹ درج ذیل کا تفاعل ہوگا۔

۲۰۵۱۰ • T زمین پر ہوائی درجہ حرارت (کیلون)۲۰۵۱۱ • h جہاز کی بلندی (کلومیٹر)۲۰۵۱۲ • d درجہ حرارت کی انتصابی شرح تبدیلی (کیلون فی کلومیٹر)

۲۰۵۱۳ اس چوڑائی کا کلیہ درجہ ذیل ہے۔

$$w = 4\sqrt{\frac{Th}{d}}$$

۲۰۵۱۴ یہ جہاز 16.8 km کی بلندی پر پرواز کرتا ہوا بحیرہ عرب سے کراچی شہر پہنچ رہا ہے۔ اگر سطحی درجہ حرارت 290 K اور انتصابی شرح حرارت 5 K km^{-1} ہو تب جہاز ساحل سے کتنا دور ہوگا جب اس کا صوتی دھماکا سنائی دے۔ ۲۰۵۱۵

۲۰۵۱۶ سوال ۱۳.۴۸: جیسا کہ آپ جانتے ہیں، واحد حقیقی متغیر کے حقیقی قیمت تفاعل کی ترسیم دو محدودی فضا کا سلسلہ ہوتا ہے۔ دو غیر تالیع حقیقی متغیرات کے حقیقی قیمت تفاعل کی ترسیم تین محدودی فضا کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تین غیر تالیع حقیقی متغیرات کے حقیقی قیمت تفاعل کی ترسیم چار محدودی فضا کا سلسلہ ہوتا ہے۔ آپ چار غیر تالیع متغیرات کے تفاعل $f(x_1, x_2, x_3, x_4)$ کی ترسیم کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ n غیر تالیع متغیرات کے تفاعل $f(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$ کی ترسیم کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ۲۰۵۱۷ ۲۰۵۱۸ ۲۰۵۱۹

کمپیوٹر کا استعمال۔ صریح سطح

۲۰۵۲۰ کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے سوال ۱۳.۴۹ تا سوال ۱۳.۵۲ میں درج ذیل اقدام کریں۔ ۲۰۵۲۱

۲۰۵۲۲ ا. دیے گئے مستطیل پر سطح ترسیم کریں۔

۲۰۵۲۳ ب. اس مستطیل میں کئی ہم قد منحنيات ترسیم کریں۔

۲۰۵۲۴ ج. دیے گئے نقطہ سے گزرتی ہوئی f کی ہم قد منحنی ترسیم کریں۔۲۰۵۲۵ سوال ۱۳.۴۹: $f(x, y) = x \sin \frac{y}{2} + y \sin 2x$, $0 \leq x \leq 5\pi$, $0 \leq y \leq 5\pi$ ۲۰۵۲۶ سوال ۱۳.۵۰: $f(x, y) = (\sin x)(\cos x)e^{\sqrt{x^2+y^2}/8}$, $0 \leq x \leq 5\pi$, $0 \leq y \leq 5\pi$ ۲۰۵۲۷ سوال ۱۳.۵۱: $f(x, y) = \sin(x + 2 \cos y)$, $-2\pi \leq x \leq 2\pi$, $-2\pi \leq y \leq 2\pi$ ۲۰۵۲۸ سوال ۱۳.۵۲: $f(x, y) = e^{(x^{0.1}-y)} \sin(x^2 + y^2)$, $0 \leq x \leq 2\pi$, $-2\pi \leq y \leq \pi$

کمپیوٹر کا استعمال۔ نفی سطح

۲۰۵۲۹ سوال ۱۳.۵۳ تا سوال ۱۳.۵۶ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے ہم قد سطحیں ترسیم کریں۔ ۲۰۵۳۰

۲۰۵۳۱ سوال ۱۳.۵۳: $4 \ln(x^2 + y^2 + z^2) = 1$ ۲۰۵۳۲ سوال ۱۳.۵۴: $x^2 + z^2 = 1$ ۲۰۵۳۳ سوال ۱۳.۵۵: $x + y^2 - 3z^2 = 1$

سوال ۱۳.۵۶: $\sin\left(\frac{x}{2}\right) - (\cos y)\sqrt{x^2 + z^2} = 2$ ۲۰۵۸۳

کمپیوٹر کا استعمال۔ مقدار معلوم سطح ۲۰۵۸۵

جیسا آپ کسی مقدار معلوم وقفہ I پر مستوی میں منحنيات کو مقدار معلوم مساوات $x = f(t), y = g(t)$ کی روپ میں لکھتے ہیں، آپ ۲۰۵۸۶

بعض اوقات کسی مقدار معلوم مستطیل $d \leq v \leq c, a \leq u \leq b$ وقفہ پر فضا میں سطحوں کو مقدار معلوم تین مساوات $x =$ ۲۰۵۸۷

$f(u, v), y = g(u, v), z = h(u, v)$ کی روپ میں لکھ سکتے ہیں۔ کمپیوٹر اس قسم کی مقدار معلوم مساواتوں سے سطح ترسیم کر سکتا ۲۰۵۸۸

ہے۔ سوال ۱۳.۵۷: سوال ۱۳.۶۰ میں کمپیوٹر کی مدد سے سطحیں ترسیم کریں۔ ساتھ ہی مستوی xy میں چند ہم قد منحنيات ترسیم کریں۔ ۲۰۵۸۹

سوال ۱۳.۵۷: $x = u \cos v, y = u \sin v, z = u, 0 \leq u \leq 2, 0 \leq v \leq 2\pi$ ۲۰۵۹۰

سوال ۱۳.۵۸: $x = u \cos v, y = u \sin v, z = v, 0 \leq u \leq 2, 0 \leq v \leq 2\pi$ ۲۰۵۹۱

سوال ۱۳.۵۹: $x = (2 + \cos u) \cos v, y = (2 + \cos u) \sin v, z = \sin u, 0 \leq u \leq 2\pi, 0 \leq v \leq 2\pi$ ۲۰۵۹۲

۲۰۵۹۳

سوال ۱۳.۶۰: $x = 2 \cos u \cos v, y = 2 \cos u \sin v, z = 2 \sin u, 0 \leq u \leq 2\pi, 0 \leq v \leq \pi$ ۲۰۵۹۴

۲۰۵۹۵

۲۰۵۹۱

۲۰۵۹۷

۱۳.۲ حد اور استمرار ۲۰۵۹۸

اس حصہ میں کثیر المتغیر تفاعل کی حد اور استمرار پر غور کیا جائے گا۔ ۲۰۵۹۹

حد ۲۰۶۰۰

اگر نقطہ (x_0, y_0) کے قریب تمام نقاط (x, y) کے لیے تفاعل $f(x, y)$ کی قیمتیں کسی مقررہ حقیقی عدد L کے بہت زیادہ قریب ہوں تب ہم ۲۰۶۰۱

کہتے ہیں کہ جیسے جیسے نقطہ (x_0, y_0) تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، تفاعل f کی قیمت L تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ تعریف، واحد ۲۰۶۰۲

متغیر کے تفاعل کی حد کی تعریف کی مانند ہے۔ البتہ، دھیان رہے کہ اگر (x_0, y_0) تفاعل f کے دائرہ کار کی اندرون میں پایا جاتا ہو تب (x, y) نقطہ ۲۰۶۰۳

(x_0, y_0) تک کسی بھی رخ سے پہنچنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ جیسا آپ نیچے دی گئی مثالوں میں سے چند میں دیکھیں گے، قریب پہنچنے کا رخ بعض اوقات ۲۰۶۰۴

مسئلہ کھڑا کر سکتا ہے۔ ۲۰۶۰۵

تعریف: اگر ہر عدد $\epsilon > 0$ کے لیے ایسا مطابقتی عدد $\delta > 0$ پایا جاتا ہو کہ f کے دائرہ کار میں تمام (x, y) کے لیے ۲۰۶۰۶

(i) $0 < \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta \implies |f(x, y) - L| < \epsilon$

ہو، تب ہم کہتے ہیں کہ (x_0, y_0) تک (x, y) پہنچنے سے $f(x, y)$ کی قیمت حد L تک پہنچتی ہے جس کو ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = L$$

□

حد کی تعریف میں $\delta\sigma$ کی شرط اس کی معادل ہے کہ، کسی بھی $\epsilon > 0$ کے لیے ایسا مطابق $\delta > 0$ پایا جاتا ہو کہ تمام x کے لیے درج ذیل ہو (سوال ۱۱۹، ۱۳)۔

$$(r) \quad 0 < |x - x_0| < \delta \quad \text{اور} \quad 0 < |y - y_0| < \delta \implies |f(x, y) - L| < \epsilon$$

یوں حد کی قیمت تلاش کرتے ہوئے ہم مستوی میں فاصلوں کی صورت یا محدود میں فرق کی صورت میں سوچ سکتے ہیں۔

حد کی تعریف، تفاعل f کے دائرہ کار کی اندرون کے ساتھ سرحدی نقاط (x_0, y_0) کے لیے بھی کارآمد ہے۔ بس اتنا ضروری ہے کہ نقطہ (x, y) ہر وقت دائرہ کار کے اندر رہے۔

واحد متغیر کے تفاعل کی طرح درج ذیل دکھائے جاسکتے ہیں۔

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} x = x_0$$

$$(r) \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} y = y_0$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} k = k \quad \text{کوئی بھی عدد ہو سکتا ہے}$$

یہ بھی دکھایا جاسکتا ہے کہ دو تفاعل کے مجموعہ کی حد، ان تفاعل کے انفرادی حد (اگر دونوں موجود ہوں) کا مجموعہ ہوگی۔ اسی طرح کے نتائج فرق، حاصل ضرب، حاصل تقسیم، مستقل مضرب اور طاقت کے لیے بھی دکھائے جاسکتے ہیں۔

مسئلہ ۱۳.۱: دو متغیرات کے تفاعل کے حد کے خواص اگر

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = L \quad \text{اور} \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} g(x, y) = M$$

ہوں تب درج ذیل قواعد کارآمد ہوں گے۔

$$\lim [f(x, y) + g(x, y)] = L + M: \text{قاعدہ مجموعہ}$$

$$\lim [f(x, y) - g(x, y)] = L - M: \text{قاعدہ فرق}$$

$$\lim kf(x, y) = kL: \text{قاعدہ مستقل مضرب}$$

۲۰۶۲۳ قاعدہ حاصل تقسیم: $\lim_{g(x,y)} \frac{f(x,y)}{g(x,y)} = \frac{L}{M}$ اگر $M \neq 0$ ہو۔

۲۰۶۲۴ قاعدہ طاقت: $\lim [f(x,y)]^{m/n} = L^{m/n}$ اگر m اور n اعداد صحیح اور $L^{m/n}$ ایک حقیقی عدد ہو۔

۲۰۶۲۵ تمام حد $(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)$ کی صورت میں حاصل کیے جائیں گے اور L ، M کا حقیقی اعداد ہونا لازمی ہے۔

۲۰۶۲۶

۲۰۶۲۷ مساوات ۳ پر مسئلہ ۱۳.۱ کے اطلاق سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ $(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)$ کرتے ہوئے کثیر رکنی اور ناطق تفاعل کی حد ہم

۲۰۶۲۸ (x_0,y_0) پر تفاعل کی قیمت سے حاصل کرتے ہیں۔ بس اتنا ضروری ہے کہ نقطہ (x_0,y_0) پر تفاعل معین ہو۔

۲۰۶۲۹ مثال ۱۳.۱۰:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} \frac{x - xy + 3}{x^2y + 5xy - y^3} = \frac{0 - (0)(1) + 3}{(0)^2(1) + 5(0)(1) - (1)^3} = -3$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (3,-4)} \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{(3)^2 + (-4)^2} = \sqrt{25} = 5$$

□

۲۰۶۳۰

۲۰۶۳۱ مثال ۱۳.۱۱: درج ذیل حاصل کریں۔

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - xy}{\sqrt{x} - \sqrt{y}}$$

حل

۲۰۶۳۲

۲۰۶۳۳ چونکہ $(x,y) \rightarrow (0,0)$ پر نسب نما 0 کو پہنچتا ہے لہذا ہم قاعدہ حاصل تقسیم (مسئلہ ۱۳.۱) استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ البتہ نسب نما اور شمار کنندہ کو

۲۰۶۳۴ $\sqrt{x} + \sqrt{y}$ سے ضرب دے کر ایسا معادل حاصل تقسیم حاصل ہوتا ہے جس کی حد ہم تلاش کر سکتے ہیں:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - xy}{\sqrt{x} - \sqrt{y}} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{(x^2 - xy)(\sqrt{x} + \sqrt{y})}{(\sqrt{x} - \sqrt{y})(\sqrt{x} + \sqrt{y})}$$

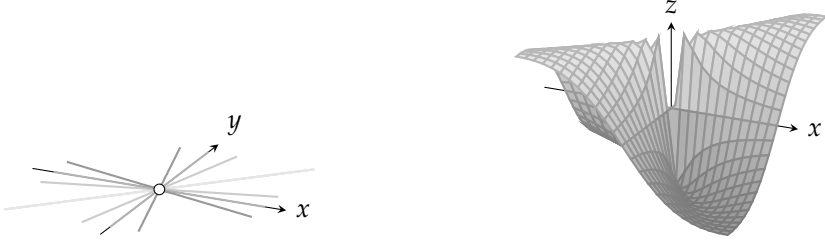
$$= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x(x-y)(\sqrt{x} + \sqrt{y})}{x-y} \quad \text{الجزا}$$

$$= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x(\sqrt{x} + \sqrt{y}) \quad \text{جزو (x-y) کا ناگیا}$$

$$= 0(\sqrt{0} + \sqrt{0}) = 0$$

□

۲۰۶۳۵



شکل ۱۳.۱۹: اسوائے نقطہ $(0, 0)$ تفاعل $f(x, y)$ استمراری ہے۔

استمرار ۲۰۶۳۶

۲۰۶۳۷ واحد متغیر کے تفاعل کی طرح، استمرار کی تعریف حد کی صورت میں کی جاتی ہے۔

۲۰۶۳۸ تعریف: اگر

۲۰۶۳۹ ا. (x_0, y_0) پر f معین ہو،

۲۰۶۴۰ ب. $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y)$ موجود ہو،

۲۰۶۴۱ ج. $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = f(x_0, y_0)$ ہو،

۲۰۶۴۲ تب تفاعل f نقطہ (x_0, y_0) پر استمراری ہوگا۔ ایک تفاعل جو اپنے دائرہ کار کے ہر نقطہ پر استمراری ہو استمراری ہوگا۔

□

۲۰۶۴۳

۲۰۶۴۴ حد کی تعریف کی طرح، استمرار کی تعریف بھی f کے دائرہ کار کے تمام اندرونی نقاط کے ساتھ ساتھ سرحدی نقاط پر بھی قابل اطلاق ہوتا ہے بس اتنا ضروری ہے کہ پورے وقت نقطہ (x, y) تفاعل کے دائرہ کار میں رہے۔ ۲۰۶۴۵

۲۰۶۴۶ جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں، مسئلہ ۱۳.۱ کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ استمراری تفاعل کے الجبرائی جوڑ ہر اس نقطہ پر استمراری ہوں گے جس پر تمام شامل تفاعل استمراری ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ جہاں تمام استمراری تفاعل استمراری ہوں وہاں ان کے مجموعہ، فرق، حاصل ضرب، مستقل مضرب، حاصل تقسیم اور طاقت استمراری ہوں گے۔ بالخصوص دو متغیرات کی کثیر رکنی اور ناطق تفاعل ان تمام انقطوں پر استمراری ہوں گے جہاں یہ معین ہوں۔ ۲۰۶۴۸

۲۰۶۴۹ اگر x اور y کا استمراری تفاعل $z = f(x, y)$ ہو جبکہ z کا استمراری تفاعل $w = g(z)$ ہو، تب مرکب $w = g(f(x, y))$ ۲۰۶۵۰ استمراری ہوگا۔ یوں ہر نقطہ (x, y) پر درج ذیل استمراری ہوں گے۔

$$e^{x-y}, \quad \cos \frac{xy}{x^2+1}, \quad \ln(1+x^2y^2)$$

۲۰۶۵۱ واحد متغیر کے تفاعل کی طرح، استمراری تفاعل کا مرکب بھی استمراری ہوگا، بس اتنا ضروری ہے کہ وہاں ہر تفاعل استمراری ہو۔

continuous^{۲۰}
continuous^{۲۱}

مثال ۱۳.۱۲: دکھائیں کہ ماسوائے مبدأ درج ذیل ہر نقطہ پر استمراری ہے (شکل ۱۳.۱۹)۔

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{2xy}{x^2+y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

حل

ہر نقطہ $(x, y) \neq (0, 0)$ پر تفاعل کی قیمت x اور y کے ناطق تفاعل سے حاصل کی جاتی ہے لہذا f استمراری ہوگا۔

نقطہ $(0, 0)$ پر f کی قیمت معین ہے، لیکن ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ کرتے ہوئے اس کی حد غیر موجود ہے۔ اس کی وجہ، جیسا ہم دیکھیں گے، یہ ہے کہ مبداتک مختلف راہوں سے پہنچتے ہوئے مختلف نتائج حاصل ہوتے ہیں۔

درج ذیل کی بنا، سورائخ دار لکیر $y = mx, x \neq 0$ پر m کی ہر قیمت کے لیے تفاعل f کی ایک مستقل قیمت ہوگی۔

$$f(x, y)|_{y=mx} = \frac{2xy}{x^2+y^2} \Big|_{y=mx} = \frac{2x(mx)}{x^2+(mx)^2} = \frac{2mx^2}{x^2+m^2x^2} = \frac{2m}{1+m^2}$$

یوں اس لکیر پر جیسے جیسے (x, y) مبداتک پہنچتا ہے، f کی حد اتنی ہوگی:

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=mx}} f(x, y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} [f(x, y)|_{y=mx}] = \frac{2m}{1+m^2}$$

ہم دیکھتے ہیں کہ حد کی قیمت m پر منحصر ہے۔ یوں ایسی کوئی یکتا قیمت حاصل نہیں ہوتی جس کو مبداتک (x, y) پہنچنے پر ہم f کی حد کہہ سکیں۔ مبداء پر حد غیر موجود ہے لہذا مبداء پر تفاعل غیر استمراری ہوگا۔

دو (یا دو سے زیادہ) متغیرات کے تفاعل کی حدوں کے بارے میں ایک اہم نقطہ مثال ۱۳.۱۲ میں اجاگر ہوا۔ ایک نقطہ پر حد کی موجودگی کے لیے ضروری ہے کہ اس نقطہ تک تمام آمد راہوں پر حد کی قیمت ایک سی ہو۔ یوں جب بھی ہم ایک نقطہ تک ایسی راہیں تلاش کریں جن پر حد ایک دوسرے سے مختلف ہوں تب اس نقطہ پر تفاعل کی حد غیر موجود ہوگی۔

حد کے غیر موجودگی کے دوراہ پر کہ

اگر (x_0, y_0) تک نقطہ (x, y) ایسی دو مختلف راہوں سے پہنچے جن پر $f(x, y)$ کی حدیں ایک دوسرے سے مختلف ہوں تب

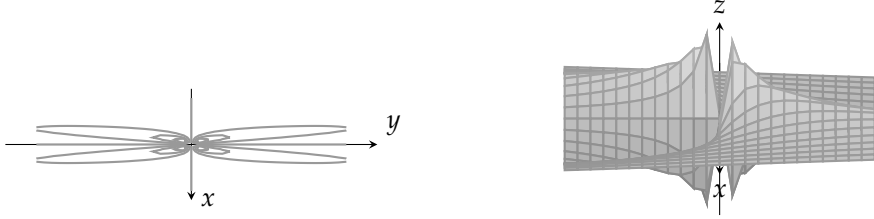
$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y)$$

غیر موجود ہوگا۔

□

مثال ۱۳.۱۳: دکھائیں کہ $(0, 0)$ تک (x, y) پہنچنے سے درج ذیل تفاعل کا کوئی حد حاصل نہیں ہوتا ہے (شکل ۱۳.۲۰)۔

$$f(x, y) = \frac{2x^2y}{x^4+y^2}$$



شکل ۱۳.۲۰: ماسوائے نقطہ $(0,0)$ تفاعل $f(x,y) = 2x^2y / (x^4 + y^2)$ استمراری ہے۔

مثلاً ۲۰۶۶۹
منحنی $y = kx^2$, $x \neq 0$ پر اس تفاعل کی قیمت ایک مستقل ہے:

$$f(x,y)|_{y=kx^2} = \frac{2x^2y}{x^4 + y^2} \Big|_{y=kx^2} = \frac{2x^2(kx^2)}{x^4 + (kx^2)^2} = \frac{2kx^4}{x^4 + k^2x^4} = \frac{2k}{1 + k^2}$$

یوں ۲۰۶۷۱

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y = kx^2}} f(x,y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left[f(x,y)|_{y=kx^2} \right] = \frac{2k}{1 + k^2}$$

۲۰۶۷۲ ہو گا جو آمد راہ پر منحصر ہے۔ اگر (x,y) نقطہ $(0,0)$ تک قطع مکانی $y = x^2$ راہ پر چلتے ہوئے پہنچے، جہاں $k = 1$ ہے، تب حد 1 کے
۲۰۶۷۳ برابر حاصل ہوتا ہے۔ اگر (x,y) نقطہ $(0,0)$ تک محور x پر چلتے ہوئے پہنچے، جہاں $k = 0$ ہے، تب حد 0 کے برابر حاصل ہوتا ہے۔ یوں دو
۲۰۶۷۴ راہ پر کھ کے تحت $(0,0)$ تک (x,y) کے پہنچنے سے f کا کوئی حد حاصل نہیں ہوگا۔ □

۲۰۶۷۵ یہاں آپ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ مبداء تک نقطہ (x,y) کے پہنچنے سے بہت سارے مختلف حد ملتے ہیں لہذا یہ کہنا درست نہیں کہ f کی حد غیر موجود ہے۔
۲۰۶۷۶ یہی وہ نقطہ ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ حد کی تعریف کہتی ہے کہ حد کی قیمت راہ پر منحصر نہیں ہو سکتی۔

۲۰۶۷۷ دو سے زیادہ متغیرات کے تفاعل

۲۰۶۷۸ دو متغیرات کے تفاعل کی حدیں اور استمرار کی تعریف اور ان تفاعل کے مجموعہ، فرق، حاصل ضرب، حاصل تقسیم، طاقت اور مرکب کے بارے میں حاصل
۲۰۶۷۹ نتائج تین یا تین سے زیادہ متغیرات کے تفاعل کے لیے بھی کارآمد ہیں۔ درج ذیل تفاعل اپنے پورے دائرہ کار میں استمراری ہیں

$$\ln(x + y + z) \quad \text{اور} \quad \frac{y \sin z}{x - 1}$$

۲۰۶۸۰ اور درج ذیل طرز کی حد، جہاں N نقطہ (x,y,z) کو ظاہر کرتا ہے، حاصل کرنے کے لیے تفاعل میں نقطہ پر کیا جاتا ہے۔

$$\lim_{N \rightarrow (1,0,-1)} \frac{e^{x+z}}{z^2 + \cos \sqrt{xy}} = \frac{e^{1-1}}{(-1)^2 + \cos 0} = \frac{1}{2}$$

سوالات

۲۰۶۸۱

حد کی قیمت کے تلاش

۲۰۶۸۲

سوال ۱۳.۶۱ تا سوال ۱۳.۷۲ میں حد کی قیمت تلاش کریں۔

۲۰۶۸۳

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{3x^2 - y^2 + 5}{x^2 + y^2 + 2} \quad \text{سوال ۱۳.۶۱} \quad ۲۰۶۸۳$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,4)} \frac{x}{\sqrt{y}} \quad \text{سوال ۱۳.۶۲} \quad ۲۰۶۸۵$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (3,4)} \sqrt{x^2 + y^2 - 1} \quad \text{سوال ۱۳.۶۳} \quad ۲۰۶۸۶$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (2,-3)} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} \right)^2 \quad \text{سوال ۱۳.۶۴} \quad ۲۰۶۸۷$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,\pi/4)} \sec x \tan y \quad \text{سوال ۱۳.۶۵} \quad ۲۰۶۸۸$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \cos \frac{x^2 + y^3}{x + y + 1} \quad \text{سوال ۱۳.۶۶} \quad ۲۰۶۸۹$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,\ln 2)} e^{x-y} \quad \text{سوال ۱۳.۶۷} \quad ۲۰۶۹۰$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \ln |1 + x^2 y^2| \quad \text{سوال ۱۳.۶۸} \quad ۲۰۶۹۱$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{e^{xy} \sin x}{x} \quad \text{سوال ۱۳.۶۹} \quad ۲۰۶۹۲$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \cos \sqrt[3]{|xy| - 1} \quad \text{سوال ۱۳.۷۰} \quad ۲۰۶۹۳$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} \frac{x \sin y}{x^2 + 1} \quad \text{سوال ۱۳.۷۱} \quad ۲۰۶۹۴$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (\pi/2,0)} \frac{\cos y + 1}{y - \sin x} \quad \text{سوال ۱۳.۷۲} \quad ۲۰۶۹۵$$

۲۰۶۹۶

ماصل تقسیم کے مدد

۲۰۶۹۷

ماصل تقسیم کو ترتیب دیتے ہوئے سوال ۱۳.۷۳ تا سوال ۱۳.۸۰ میں حد تلاش کریں۔

۲۰۶۹۸

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (1,1) \\ x \neq y}} \frac{x^2 - 2xy + y^2}{x - y} \quad \text{سوال ۱۳.۷۳} \quad ۲۰۶۹۹$$

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (1,1) \\ x \neq y}} \frac{x^2 - y^2}{x - y} \quad \text{سوال ۱۳.۷۴:} \quad ۲۰۷۰۰$$

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (1,1) \\ x \neq 1}} \frac{xy - y - 2x + 2}{x - 1} \quad \text{سوال ۱۳.۷۵:} \quad ۲۰۷۰۱$$

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (2,-4) \\ y \neq -4, x \neq x^2}} \frac{y + 4}{x^2 y - x y + 4x^2 - 4x} \quad \text{سوال ۱۳.۷۶:} \quad ۲۰۷۰۲$$

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ x \neq y}} \frac{x - y + 2\sqrt{x} - 2\sqrt{y}}{\sqrt{x} - \sqrt{y}} \quad \text{سوال ۱۳.۷۷:} \quad ۲۰۷۰۳$$

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (2,2) \\ x + y \neq 4}} \frac{x + y - 4}{\sqrt{x + y} - 2} \quad \text{سوال ۱۳.۷۸:} \quad ۲۰۷۰۴$$

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (2,0) \\ 2x - y \neq 4}} \frac{\sqrt{2x - y} - 2}{2x - y - 4} \quad \text{سوال ۱۳.۷۹:} \quad ۲۰۷۰۵$$

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (4,3) \\ x \neq y + 1}} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{y + 1}}{x - y - 1} \quad \text{سوال ۱۳.۸۰:} \quad ۲۰۷۰۶$$

۲۰۷۰۷

۲۰۷۰۸ تیز متغیرات کے تعامل کے حد
سوال ۱۳.۸۱ تا سوال ۱۳.۸۶ میں حد تلاش کریں۔ ۲۰۷۰۹

$$\lim_{N \rightarrow (1,3,4)} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \right) \quad \text{سوال ۱۳.۸۱:} \quad ۲۰۷۱۰$$

$$\lim_{N \rightarrow (1,-1,-1)} \frac{2xy + yz}{x^2 + z^2} \quad \text{سوال ۱۳.۸۲:} \quad ۲۰۷۱۱$$

$$\lim_{N \rightarrow (3,3,0)} (\sin^2 x + \cos^2 y + \sec^2 z) \quad \text{سوال ۱۳.۸۳:} \quad ۲۰۷۱۲$$

$$\lim_{N \rightarrow (-1/4, \pi/2, 2)} \tan^{-1} xyz \quad \text{سوال ۱۳.۸۴:} \quad ۲۰۷۱۳$$

$$\lim_{N \rightarrow (\pi, 0, 3)} ze^{-2y} \cos 2x \quad \text{سوال ۱۳.۸۵:} \quad ۲۰۷۱۴$$

$$\lim_{N \rightarrow (0, -2, 0)} \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \quad \text{سوال ۱۳.۸۶:} \quad ۲۰۷۱۵$$

۲۰۷۱۶

مستوی میں استقار

سوال ۱۳.۸۷ تا سوال ۱۳.۹۰ میں کس نقطہ (x, y) پر مستوی میں تفاعل استقاری ہیں؟

سوال ۱۳.۸۷: $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$ (ب) $f(x, y) = \sin(x + y)$ (ا)

سوال ۱۳.۸۸: $f(x, y) = \frac{x+y}{x-y}$ (ا) $f(x, y) = \frac{y}{x^2+1}$ (ب)

سوال ۱۳.۸۹: $g(x, y) = \sin \frac{1}{xy}$ (ا) $g(x, y) = \frac{x+y}{2+\cos x}$ (ب)

سوال ۱۳.۹۰: $g(x, y) = \frac{x^2+y^2}{x^2-3x+2}$ (ا) $g(x, y) = \frac{1}{x^2-y}$ (ب)

فضا میں استقار

سوال ۱۳.۹۱ تا سوال ۱۳.۹۳ میں کس نقطہ (x, y, z) پر فضا میں تفاعل استقاری ہیں؟

سوال ۱۳.۹۱: $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2z^2$ (ا) $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 - 1}$ (ب)

سوال ۱۳.۹۲: $f(x, y, z) = \ln xyz$ (ا) $f(x, y, z) = e^{x+y} \cos z$ (ب)

سوال ۱۳.۹۳: $h(x, y, z) = xy \sin \frac{1}{z}$ (ا) $h(x, y, z) = \frac{1}{x^2+z^2-1}$ (ب)

سوال ۱۳.۹۴: $h(x, y, z) = \frac{1}{|y|+|z|}$ (ا) $h(x, y, z) = \frac{1}{|xy|+|z|}$ (ب)

نقطہ پر حد غیر موجود

نقطہ تک مختلف راہ پر پہنچتے ہوئے سوال ۱۳.۹۵ تا سوال ۱۳.۱۰۲ میں دکھائیں کہ $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ کرتے ہوئے تفاعل کا کوئی حد نہیں پایا جاتا ہے۔

سوال ۱۳.۹۵: $f(x, y) = -\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$ (شکل ۱۳.۲۱-ا)

سوال ۱۳.۹۶: $h(x, y) = \frac{x^4}{x^4+y^2}$ (شکل ۱۳.۲۱-ب)

سوال ۱۳.۹۷: $h(x, y) = \frac{x^4-y^2}{x^4+y^2}$

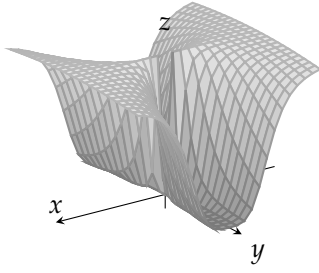
سوال ۱۳.۹۸: $f(x, y) = \frac{xy}{|xy|}$

سوال ۱۳.۹۹: $g(x, y) = \frac{x-y}{x+y}$

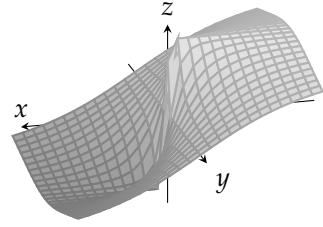
سوال ۱۳.۱۰۰: $g(x, y) = \frac{x+y}{x-y}$

سوال ۱۳.۱۰۱: $h(x, y) = \frac{x^2+y}{y}$

سوال ۱۳.۱۰۲: $h(x, y) = \frac{x^2}{x^2-y}$



(ب)



(ا)

شکل ۱۳.۲۱

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۳.۱۰۳: کیا $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = L$ کی صورت میں (x_0, y_0) کا معین ہونا لازمی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۳.۱۰۴: اگر $f(x_0, y_0) = 3$ ہو تب درج ذیل کے بارے میں (ا) پر استمراری f کی صورت میں،

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y)$$

(ب) (x_0, y_0) پر غیر استمراری f کی صورت میں کیا کہا جاسکتا ہے۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

دو متغیرات کے تفاعل کا مسئلہ محصور کہتا ہے کہ اگر ایک قرص، جس کا مرکز (x_0, y_0) ہو، کے اندر تمام $(x, y) \neq (x_0, y_0)$ پر $g(x, y) \leq f(x, y) \leq h(x, y)$ ہو، اور g کرتے ہوئے h اور h دونوں کا حد متناہی اور L ہو تب

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = L$$

ہو گا۔ سوال ۱۳.۱۰۵ تا سوال ۱۳.۱۱۰ میں اس نتیجہ کا سہارا لیتے ہوئے جواب دیں۔

سوال ۱۳.۱۰۵: کیا

$$1 - \frac{x^2 y^2}{3} < \frac{\tan^{-1} xy}{xy} < 1$$

جانتے ہوئے آپ

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\tan^{-1} xy}{xy}$$

کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۳.۱۰۶: کیا

$$2|xy| - \frac{x^2y^2}{6} < 4 - 4\cos\sqrt{|xy|} < 2|xy|$$

جانتے ہوئے

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{4 - 4\cos\sqrt{|xy|}}{|xy|}$$

کے بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۳.۱۰۷: کیا $|\sin(1/x)| \leq 1$ جانتے ہوئے درج ذیل کے بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} y \sin \frac{1}{x}$$

سوال ۱۳.۱۰۸: کیا $|\cos(1/y)| \leq 1$ جانتے ہوئے درج ذیل کے بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x \cos \frac{1}{y}$$

سوال ۱۳.۱۰۹: (i) دوبارہ مثال ۱۳.۱۲ کو پڑھیں۔ اب درج ذیل کلیہ میں $m = \tan \theta$ پر کر کے اس کی سادہ صورت حاصل کرتے ہوئے دکھائیں

کہ f کی قیمت لکیر کے زاویہ میلان پر منحصر ہی گی۔

$$f(x, y)|_{y=mx} = \frac{2m}{1+m^2}$$

(ب) جزو-۱ میں حاصل کلیہ استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ لکیر $y = mx$ پر چلتے ہوئے $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ کرنے سے f کے حد کی قیمت

$1 - 1$ ہو سکتی ہے جو قریب پہنچنے کی راہ کے زاویہ پر منحصر ہوگی۔

سوال ۱۳.۱۱۰: $f(0, 0)$ کی ایسی تعریف پیش کریں جو درج ذیل کو مبداء پر بھی استمراری بناتا ہو۔

$$f(x, y) = xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$$

۲۰۷۱۲

قطب محدود تبدلہ

۲۰۷۱۳

اگر کارتیسی محدود میں $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$ کے حصول میں پیش رفت نہ ہو تب قطبی محدود میں حد تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ ایسا کرنے

۲۰۷۱۴

کی خاطر $x = r \cos \theta$ اور $y = r \sin \theta$ کرتے ہوئے $r \rightarrow 0$ کے لیے حاصل تفاعل کی حد تلاش کریں۔ دوسرے الفاظ میں یہ دیکھنے کی

۲۰۷۱۵

کوشش کریں کہ آیا کوئی ایسا عدد L پایا جاتا ہے جو درج ذیل کو مطمئن کرتا ہو:

۲۰۷۱۶

۲۰۷۱۷ کسی بھی دیے گئے عدد $0 < \epsilon$ کا ایسا مطابقتی عدد $\delta > 0$ پایا جاتا ہو کہ تمام r اور θ کے لیے درج ذیل ہو۔

$$|r| < \delta \implies |f(r, \theta) - L| < \epsilon$$

۲۰۷۱۸ اگر ایسا L موجود ہو تب

$$(۴) \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = \lim_{r \rightarrow 0} f(r, \theta) = L$$

۲۰۷۱۹ ہو گا۔ مثال کے طور پر

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3}{x^2 + y^2} = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{r^3 \cos^3 \theta}{r^2} = \lim_{r \rightarrow 0} r \cos^3 \theta = 0$$

۲۰۷۲۰ ہو گا۔ آخری عدم مساوات کی تصدیق کرنے کی خاطر ہمیں دکھانا ہو گا کہ $f(r, \theta) = r \cos^3 \theta$ اور L مساوات r کو مطمئن کرتے ہیں۔ یعنی ہمیں

۲۰۷۲۱ دکھانا ہو گا کہ کسی بھی دیے گئے عدد $0 < \epsilon$ کے لیے ایسا مطابقتی عدد $\delta > 0$ موجود ہے کہ تمام r اور θ کے لیے درج ذیل مطمئن ہو۔

$$(۵) \quad |r| < \delta \implies |r \cos^3 \theta - 0| < \epsilon$$

۲۰۷۲۲ چونکہ

$$|r \cos^3 \theta| = |r| |\cos^3 \theta| \leq |r| \cdot 1 = |r|$$

۲۰۷۲۳ ہوتا ہے لہذا $\epsilon = \delta$ لینے سے تمام r اور θ کے لیے مساوات ۵ مطمئن ہو گا۔

۲۰۷۲۴ اس کے برعکس $|r|$ جتنا بھی چھوٹا کیوں نہ ہو درج ذیل تفاعل کی قیمت 0 سے 1 تک ہو سکتی ہے لہذا $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2}{x^2 + y^2}$ غیر موجود ہو گا۔

$$\frac{x^2}{x^2 + y^2} = \frac{r^2 \cos^2 \theta}{r^2} = \cos^2 \theta$$

۲۰۷۲۵ درج بالا دو تفاعل میں $0 \rightarrow r$ کرتے ہوئے حد کی موجودگی یا غیر موجودگی کا مسئلہ سیدھا تھا۔ البتہ ضروری نہیں کہ قطبی محدود میں متبادلہ سودمند ثابت

۲۰۷۲۶ ہو، بلکہ بعض اوقات ایسا کرنے سے ہم بالکل غلط نتیجہ کی طرف راغب ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، تمام سیدھے خطوط $\theta = c$ ، جہاں c مستقل ہے،

۲۰۷۲۷ پر حد موجود ہو سکتا ہے اگرچہ وسیع معنوں میں حد غیر موجود ہو گا۔ مثال ۱۳.۱۳ میں اس حقیقت کی وضاحت کی گئی ہے۔ قطبی محدود میں $r \neq 0$ کے لیے

$$۲۰۷۲۸ \quad f(x, y) = \frac{2x^2y}{x^4 + y^2}$$

$$f(r \cos \theta, r \sin \theta) = \frac{r \cos \theta \sin 2\theta}{r^2 \cos^4 \theta + \sin^2 \theta}$$

۲۰۷۲۹ اب θ برقرار رکھتے ہوئے $0 \rightarrow r$ کرنے سے حد 0 ملتا ہے۔ البتہ راہ $y = x^2$ پر $r \sin \theta = r^2 \cos^2 \theta$ لہذا درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} f(r \cos \theta, r \sin \theta) &= \frac{r \cos \theta \sin 2\theta}{r^2 \cos^4 \theta + (r \cos^2 \theta)^2} \\ &= \frac{2r \cos^2 \theta \sin \theta}{2r^2 \cos^4 \theta} = \frac{r \sin \theta}{r^2 \cos^2 \theta} = 1 \end{aligned}$$

سوال ۱۱۱. ۱۳.۱۱۶ میں $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ کرتے ہوئے f کی حد تلاش کریں یا دکھائیں کہ اس کی حد غیر موجود ہے۔ ۲۰۷۸۰

سوال ۱۱۱. ۱۳.۱۱۱: $f(x, y) = \frac{x^3 - xy^2}{x^2 + y^2}$ ۲۰۷۸۱

سوال ۱۱۲. ۱۳.۱۱۲: $f(x, y) = \cos\left(\frac{x^3 - y^3}{x^2 + y^2}\right)$ ۲۰۷۸۲

سوال ۱۱۳. ۱۳.۱۱۳: $f(x, y) = \frac{y^2}{x^2 + y^2}$ ۲۰۷۸۳

سوال ۱۱۴. ۱۳.۱۱۴: $f(x, y) = \frac{2x}{x^2 + x + y^2}$ ۲۰۷۸۴

سوال ۱۱۵. ۱۳.۱۱۵: $f(x, y) = \tan^{-1}\left(\frac{|x| + |y|}{x^2 + y^2}\right)$ ۲۰۷۸۵

سوال ۱۱۶. ۱۳.۱۱۶: $f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$ ۲۰۷۸۶

۲۰۷۸۷

سوال ۱۱۷. ۱۳.۱۱۷ اور سوال ۱۳.۱۱۸ میں $f(0, 0)$ کی ایسی تعریف پیش کریں کہ f مہد آپ بھی استمراری ہو۔ ۲۰۷۸۸

سوال ۱۱۷. ۱۳.۱۱۷: $f(x, y) = \ln\left(\frac{3x^2 - x^2y^2 + 3y^2}{x^2 + y^2}\right)$ ۲۰۷۸۹

سوال ۱۱۸. ۱۳.۱۱۸: $f(x, y) = \frac{2xy^2}{x^2 + y^2}$ ۲۰۷۹۰

۲۰۷۹۱

$\delta\epsilon$ تعریف کا استعمال ۲۰۷۹۲

سوال ۱۱۹. ۱۳.۱۱۹: دکھائیں کہ حد کی تعریف (مساوات ۱) میں $\delta\epsilon$ پر علائ شرط مساوات ۲ میں دی گئی شرط کے مترادف ہے۔ ۲۰۷۹۳

سوال ۱۲۰. ۱۳.۱۲۰: $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$ کرتے ہوئے تفاعل $f(x, y)$ کی حدوں کی بضابطہ $\delta\epsilon$ تعریف کو مد نظر رکھتے ہوئے ۲۰۷۹۴

$(x, y, z) \rightarrow (x_0, y_0, z_0)$ کرتے ہوئے $g(x, y, z)$ کی حدوں کی تعریف پیش کریں۔ چار غیر تابع متغیرات کے تفاعل ۲۰۷۹۵

$h(x, y, z, t)$ کی حد کی تعریف کیا ہوگی؟ ۲۰۷۹۶

۲۰۷۹۷

سوال ۱۲۱. ۱۳.۱۲۱ اور سوال ۱۳.۱۲۲ میں تفاعل $f(x, y)$ اور مثبت عدد ϵ دیے گئے ہیں۔ ہر ایک سوال میں یا دکھائیں کہ ایسا $0 < \delta$ موجود ہے کہ (x, y) کے لیے ۲۰۷۹۸

$$\sqrt{x^2 + y^2} < \delta \implies |f(x, y) - f(0, 0)| < \epsilon$$

مطمئن ہوتا ہے یا دکھائیں کہ ایسا $\delta > 0$ موجود ہے کہ تمام (x, y) کے لیے ۲۰۸۰۰

$$|x| < \delta, \quad |y| < \delta \implies |f(x, y) - f(0, 0)| < \epsilon$$

مطمئن ہوتا ہے۔ ان میں سے وہ دکھائیں جو آپ کو زیادہ آسان لگے۔ دونوں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ۲۰۸۰۱

$$f(x, y) = x^2 + y^2, \quad \epsilon = 0.01 \quad \text{سوال ۱۳.۱۲۱:} \quad ۲۰۸۰۲$$

$$f(x, y) = \frac{y}{x^2+1}, \quad \epsilon = 0.05 \quad \text{سوال ۱۳.۱۲۲:} \quad ۲۰۸۰۳$$

$$f(x, y) = \frac{x+y}{x^2+1}, \quad \epsilon = 0.01 \quad \text{سوال ۱۳.۱۲۳:} \quad ۲۰۸۰۴$$

$$f(x, y) = \frac{x+y}{2+\cos x}, \quad \epsilon = 0.02 \quad \text{سوال ۱۳.۱۲۴:} \quad ۲۰۸۰۵$$

۲۰۸۰۶

سوال ۱۳.۱۲۵ تا سوال ۱۳.۱۲۸ میں تقابل $f(x, y, z)$ اور مثبت عدد ϵ دیے گئے ہیں۔ ہر ایک سوال میں یاد کھائیں کہ ایسا $\delta > 0$ موجود ہے کہ (x, y, z) کے لیے ۲۰۸۰۷

$$\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} < \delta \implies |f(x, y, z) - f(0, 0, 0)| < \epsilon$$

مطمئن ہوتا ہے یاد کھائیں کہ ایسا $\delta > 0$ موجود ہے کہ تمام (x, y, z) کے لیے ۲۰۸۰۹

$$|x| < \delta, \quad |y| < \delta, \quad |z| < \delta \implies |f(x, y, z) - f(0, 0, 0)| < \epsilon$$

مطمئن ہوتا ہے۔ ان میں سے وہ دکھائیں جو آپ کو زیادہ آسان لگے۔ دونوں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ۲۰۸۱۰

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2, \quad \epsilon = 0.015 \quad \text{سوال ۱۳.۱۲۵:} \quad ۲۰۸۱۱$$

$$f(x, y, z) = xyz, \quad \epsilon = 0.008 \quad \text{سوال ۱۳.۱۲۶:} \quad ۲۰۸۱۲$$

$$f(x, y, z) = \frac{x+y+z}{x^2+y^2+z^2+1}, \quad \epsilon = 0.015 \quad \text{سوال ۱۳.۱۲۷:} \quad ۲۰۸۱۳$$

$$f(x, y, z) = \tan^2 x + \tan^2 y + \tan^2 z, \quad \epsilon = 0.03 \quad \text{سوال ۱۳.۱۲۸:} \quad ۲۰۸۱۴$$

دکھائیں کہ ہر نقطہ (x_0, y_0, z_0) پر تقابل $f(x, y, z) = x + y - z$ استمراری ہے۔ ۲۰۸۱۵

سوال ۱۳.۱۳۰: دکھائیں کہ مبداء پر $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ استمراری ہے۔ ۲۰۸۱۶

۲۰۸۱۷

۲۰۸۱۸

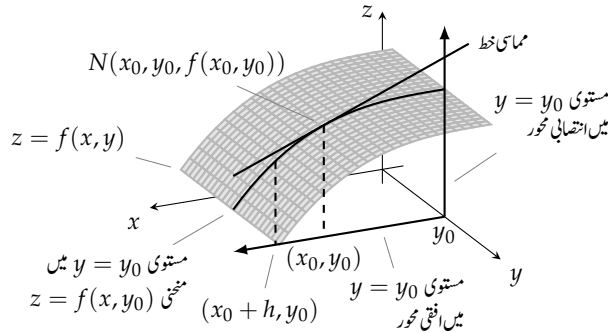
۱۳.۳ جزوی تفارق

۲۰۸۱۹

جب ہم ایک غیر تابع متغیر کے علاوہ باقی تمام کو اٹل رکھ کر اس ایک متغیر کے لحاظ سے تقابل کا تفرق لیں تو ہمیں ”جزوی“ تفرق حاصل ہوتا ہے۔ اس حصہ میں ۲۰۸۲۰

جزوی تفارق کی تعریف پیش کی جائے گی، ان کا جیومیٹریائی مفہوم بتایا جائے گا، اور واحد متغیر کے تقابل کے تفرق کے قواعد بروئے کار لاتے ہوئے جزوی تفارق ۲۰۸۲۱

کی قیمت کا حصول بتایا جائے گا۔ ۲۰۸۲۲



شکل ۱۳.۲۲: $y = y_0$ اور سطح $z = f(x, y)$ کا تقاطع۔

تعريفات اور علامتیت

اگر تفاعل $f(x, y)$ کے دائرہ کار میں (x_0, y_0) ایک نقطہ ہو تب انتصابی سطح $y = y_0$ سطح $f(x, y)$ کو $z = f(x, y_0)$ میں مس کرے گا (شکل ۱۳.۲۲)۔ یہ مٹھی مستوی $y = y_0$ میں تفاعل $z = f(x, y_0)$ کی ترسیم ہوگی۔ اس مستوی میں افقی محور x ہے؛ انتصابی محور z ہے۔

ہم نقطہ (x_0, y_0) پر x کے لحاظ سے f کے جزوی تفرق سے مراد نقطہ $x = x_0$ پر $f(x, y_0)$ کا سادہ تفرق لیتے ہیں۔

تعریف: نقطہ (x_0, y_0) پر x کے لحاظ سے $f(x, y)$ کا جزوی تفرق^{۳۲}

$$(i) \quad \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(x_0, y_0)} = \left. \frac{d}{dx} f(x, y_0) \right|_{x=x_0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h}$$

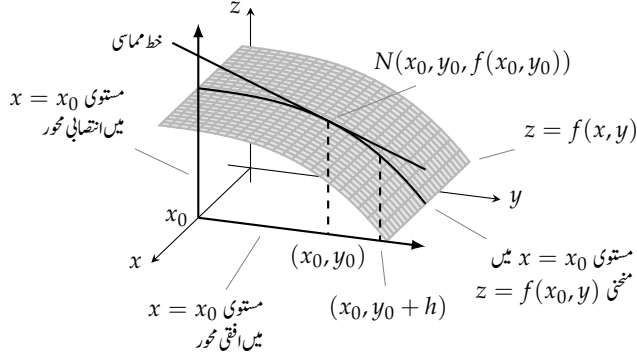
ہوگا بشرطیکہ یہ حد موجود ہو۔ (آپ ∂ کو d کی ایک قسم تصور کریں۔)

☐

نقطہ $N(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ پر مستوی $y = y_0$ میں منحنی $z = f(x, y_0)$ کی ڈھلوان سے مراد نقطہ (x_0, y_0) پر x کے لحاظ سے f کے جزوی تفرق کی قیمت ہے۔ نقطہ N پر منحنی کا مماسی خط، مستوی $y = y_0$ میں وہ خط ہے جو N سے گزرتا ہو اور جس کی ڈھلوان یہی ہو۔ جب y کی قیمت برقرار y_0 رکھی جائے تب x کے لحاظ سے f کی شرح تبدیلی نقطہ (x_0, y_0) پر جزوی تفرق $\frac{\partial f}{\partial x}$ دیتا ہے۔ یہ نقطہ (x_0, y_0) پر i کے رخ f کی شرح تبدیلی ہے۔

جزوی تفرق کی علامت اس چیز پر منحصر ہوگی جس پر ہم زور دینا چاہتے ہیں۔ یوں درج ذیل علامت اس وقت استعمال کیے جائیں گے جب ہم نقطہ (x_0, y_0) پر زور دینا چاہیں۔

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0), \quad f_x(x_0, y_0)$$



شکل ۱۳.۲۳: مستوی $x = x_0$ اور سطح $z = f(x, y)$ کا تقاطع۔

سائنس اور انجینئری میں درج ذیل علامت مقبول ہے جہاں تقابل کا صریحاً ذکر کیے بغیر نقطہ (x_0, y_0) پر x کے لحاظ سے z کا جزوی تفرق لیا گیا ہے۔

$$\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(x_0, y_0)}$$

جہاں جزوی تفرق کو ایک تقابل تصور کرنا مقصود ہو وہاں درج ذیل علامت استعمال کیے جائیں گے، جہاں x لے لحاظ سے f (یا z) کے جزوی تفرق لیے گئے ہیں۔

$$f_x, \quad \frac{\partial f}{\partial x}, \quad z_x, \quad \frac{\partial z}{\partial x}$$

نقطہ (x_0, y_0) پر y کے لحاظ سے $f(x, y)$ کے جزوی تفرق کی تعریف، x کے لحاظ سے f کی جزوی تفرق کی تعریف کی طرح ہے۔ ہم x کو x_0 رکھتے ہوئے y_0 پر y کے لحاظ سے $f(x_0, y)$ کا سادہ تفرق لیتے ہیں۔

تعریف: نقطہ (x_0, y_0) پر y کے لحاظ سے $f(x, y)$ کا جزوی تفرق

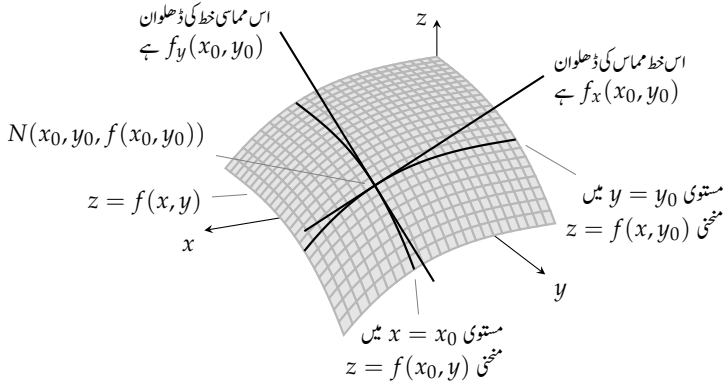
$$(r) \quad \left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{(x_0, y_0)} = \left. \frac{d}{dy} f(x_0, y) \right|_{y=y_0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + h) - f(x_0, y_0)}{h}$$

ہوگا بشرطیکہ یہ حد موجود ہو۔

□

نقطہ $N(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ پر مستوی $x = x_0$ میں منحنی $z = f(x_0, y)$ کی ڈھلوان سے مراد نقطہ (x_0, y_0) پر y کے لحاظ سے f کے جزوی تفرق کی قیمت ہے (شکل ۱۳.۲۳)۔ نقطہ N پر منحنی کا مماسی خط، مستوی $x = x_0$ میں وہ خط ہے جو N سے گزرتا ہو

partial derivative^{rr}



شکل ۱۳.۲۴: نقطہ N پر دو مماس کا تعین کردہ سطح ظاہری طور پر $z = f(x, y)$ کو مماسی نظر آتا ہے۔

اور جس کی ڈھلوان یہی ہو۔ جب x کی قیمت برقرار x_0 رکھی جائے تب y کے لحاظ سے f کی شرح تبدیلی نقطہ (x_0, y_0) پر جزوی تفرق $\frac{\partial f}{\partial y}$ دیتا

ہے۔ یہ نقطہ (x_0, y_0) پر f کے رخ f کی شرح تبدیلی ہے۔

متغیر y کے لحاظ سے جزوی تفرق کو x کے لحاظ سے جزوی تفرق کی طرح لکھا جاتا ہے:

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0), \quad f_y(x_0, y_0), \quad \frac{\partial f}{\partial y}, \quad f_y$$

دھیان رہے کہ نقطہ (x_0, y_0) پر اب سطح $z = f(x, y)$ کے ساتھ دو مماسی خط منسلک ہیں (شکل ۱۳.۲۴)۔ شکل ۱۳.۲۴ میں ظاہری طور پر دو

مماس کا تعین کردہ سطح نقطہ N پر $z = f(x, y)$ کو مماسی نظر آتا ہے۔ کیا ایسے دو مماسی کا تعین کردہ سطح نقطہ N پر $z = f(x, y)$ کو مماسی

ہوگا؟ جزوی تفرق کے بارے میں مزید معلومات جاننے کے بعد ہم اس سوال کا جواب دے پائیں گے۔

حساب

جیسا ہم مساوات اسے جانتے ہیں، y کو مستقل تصور کرتے ہوئے x کے لحاظ سے f کا سادہ تفرق ہمیں $\frac{\partial f}{\partial x}$ دے گا۔ اسی طرح مساوات ۲ کہتی ہے کہ x

کو مستقل ٹھہراتے ہوئے y کے لحاظ سے f کا سادہ تفرق ہمیں $\frac{\partial f}{\partial y}$ دے گا۔

مثال ۱۳.۱۴: نقطہ $(4, -5)$ پر درج ذیل کے لیے $\frac{\partial f}{\partial x}$ اور $\frac{\partial f}{\partial y}$ کی قیمتیں تلاش کریں۔

$$f(x, y) = x^2 + 3xy + y - 1$$

حل

ہم y کو مستقل تصور کرتے ہوئے x کے لحاظ سے f کا تفرق لے کر $\frac{\partial f}{\partial x}$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(x^2 + 3xy + y - 1) = 2x + 3 \cdot 1 \cdot y + 0 - 0 = 2x + 3y$$

نقطہ $(4, -5)$ پر $\frac{\partial f}{\partial x}$ کی قیمت $-7 = 2(4) + 3(-5)$ ہوگی۔ ۲۰۸۵۹

۲۰۸۶۰ اسی طرح ہم x کو مستقل تصور کرتے ہوئے y کے لحاظ سے f کا تفریق لے کر $\frac{\partial f}{\partial y}$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial x}(x^2 + 3xy + y - 1) = 0 + 3 \cdot x \cdot 1 + 1 - 0 = 3x + 1$$

□

نقطہ $(4, -5)$ پر $\frac{\partial f}{\partial y}$ کی قیمت $13 = 3(4) + 1$ ہوگی۔ ۲۰۸۶۱

مثال ۱۳.۱۵: تفاعل $f(x, y) = y \sin xy$ کا $\frac{\partial f}{\partial y}$ معلوم کریں۔ ۲۰۸۶۲

۲۰۸۶۳ **حل**
ہم x کو مستقل تصور جبکہ f کو y اور $\sin xy$ کا حاصل ضرب تصور کرتے ہیں: ۲۰۸۶۴

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial y}(y \sin xy) = y \frac{\partial}{\partial y} \sin xy + (\sin xy) \frac{\partial}{\partial y}(y) \\ &= (y \cos xy) \frac{\partial}{\partial y}(xy) + \sin xy = xy \cos xy + \sin xy \end{aligned}$$

□

۲۰۸۶۵

۲۰۸۶۶ فہیات

۲۰۸۶۷ جزوی تفریق کمپیوٹر آپ کو حساب میں کئی بعد تک مدد فراہم کر سکتا ہے۔ آپ ایک غیر تابع متغیر کے علاوہ تمام متغیرات کی قیمتیں فراہم کر کے واحد متغیر کے

۲۰۸۶۸ لحاظ سے جزوی تفریق معلوم کر کے ترسیم کر سکتے ہیں۔ جزوی تفریق اور سادہ تفریق کے لیے کمپیوٹر کی زبان میں عموماً ایک سی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ جزوی

۲۰۸۶۹ تفریق کے حصول میں کمپیوٹر ضرور استعمال کریں۔

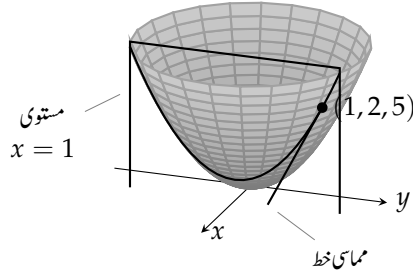
مثال ۱۳.۱۶: تفاعل $f(x, y) = \frac{2y}{y + \cos x}$ کے لیے f_x تلاش کریں۔ ۲۰۸۷۰

۲۰۸۷۱ **حل**
ہم f کو حاصل تقسیم تصور کر کے y کو مستقل ٹھہرا کر درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔ ۲۰۸۷۲

$$\begin{aligned} f_x &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{2y}{y + \cos x} \right) = \frac{(y + \cos x) \frac{\partial}{\partial x}(2y) - 2y \frac{\partial}{\partial x}(y + \cos x)}{(y + \cos x)^2} \\ &= \frac{(y + \cos x)(0) - 2y(-\sin x)}{(y + \cos x)^2} = \frac{2y \sin x}{(y + \cos x)^2} \end{aligned}$$

□

۲۰۸۷۳



شکل ۱۳.۲۵: مستوی $x = 1$ اور سطح $z = x^2 + y^2$ کے تقاطع منحنی کا نقطہ $(1, 2, 5)$ پر مماس (مثال ۱۳.۱۷)۔

مثال ۱۳.۱۷: مستوی $x = 1$ قطع مکانی سطح $z = x^2 + y^2$ کو قطع مکانی میں قطع کرتا ہے۔ نقطہ $(1, 2, 5)$ پر اس قطع مکانی کے مماس کی ڈھلوان تلاش کریں۔

۲۰۸۷۳

۲۰۸۷۵

حل
مماس کی ڈھلوان نقطہ $(1, 2)$ پر جزوی تفرق $\frac{\partial z}{\partial y}$ کی قیمت ہوگی (شکل ۱۳.۲۵):

۲۰۸۷۶

۲۰۸۷۷

$$\left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(1,2)} = \left. \frac{\partial}{\partial y} (x^2 + y^2) \right|_{(1,2)} = 2y|_{(1,2)} = 2(2) = 4$$

تصدیق کی خاطر ہم قطع مکانی کو واحد متغیر تفاعل $z = (1)^2 + y^2 = 1 + y^2$ کی مستوی $x = 1$ میں ترسیم تصور کر کے $y = 2$ پر اس کی ڈھلوان حاصل کرتے ہیں۔ یہ ڈھلوان جس کو سادہ تفرق سے حاصل کیا جاتا ہے درج ذیل ہوگا۔

۲۰۸۷۸

۲۰۸۷۹

$$\left. \frac{dz}{dy} \right|_{y=2} = \left. \frac{d}{dy} (1 + y^2) \right|_{y=2} = 2y|_{y=2} = 4$$

□

۲۰۸۸۰

سادہ تفرق کی طرح جزوی تفرق کے لیے بھی خفی تفرق کارآمد ہے۔

۲۰۸۸۱

مثال ۱۳.۱۸: اگر درج ذیل مساوات دو غیر تابع متغیرات x اور y کا تفاعل z دیتی ہو جس کا جزوی تفرق موجود ہو تب $\frac{\partial z}{\partial x}$ تلاش کریں۔

۲۰۸۸۲

$$yz - \ln z = x + y$$

حل

۲۰۸۸۳

ہم y کو مستقل اور z کو x کا تفاعل تصور کرتے ہوئے مساوات کے دونوں اطراف کا x کے لحاظ سے تفرق لیتے ہیں:

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial x}(yz) - \frac{\partial}{\partial x} \ln z &= \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial x} \\ y \frac{\partial z}{\partial x} - \frac{1}{z} \frac{\partial z}{\partial x} &= 1 + 0 \quad y \text{ مستقل} \\ \left(y - \frac{1}{z}\right) \frac{\partial z}{\partial x} &= 1 \quad \frac{\partial}{\partial x}(yz) = y \frac{\partial z}{\partial x} \\ \frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{z}{yz - 1}\end{aligned}$$

□

۲۰۸۸۵

دو سے زیادہ متغیرات کے تفاعل

دو سے زیادہ متغیرات کے تفاعل کے جزوی تفرق کی تعریف، دو متغیرات کے تفاعل کے جزوی تفرق کی طرح ہے۔ یہ ایک متغیر کے لحاظ سے سادہ تفرق ہوتے ہیں جبکہ باقی تمام متغیرات کو مستقل تصور کیا جاتا ہے۔

مثال ۱۳.۱۹: اگر x ، y اور z غیر تابع متغیرات ہوں جن کا تفاعل

$$f(x, y, z) = x \sin(y + 3z)$$

ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial z} &= \frac{\partial}{\partial z}[x \sin(y + 3z)] = x \frac{\partial}{\partial z} \sin(y + 3z) \\ &= x \cos(y + 3z) \frac{\partial}{\partial z}(y + 3z) = 3x \cos(y + 3z)\end{aligned}$$

□

۲۰۸۹۱

مثال ۱۳.۲۰: متوازی جڑی برقی مزاحمت

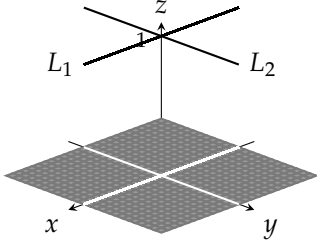
اگر R_1 ، R_2 اور R_3 مزاحمت متوازی جڑی ہوں تب ان کا معادل مزاحمت R درج ذیل کلیہ سے حاصل کیا جاسکتا ہے (شکل ۱۳.۲۱)۔

$$(۳) \quad \frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

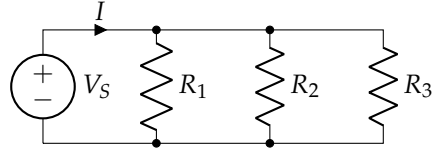
برقی مزاحمتوں کی قیمتیں $R_3 = 90 \Omega$ ، $R_2 = 45 \Omega$ ، $R_1 = 30 \Omega$ لیتے ہوئے جزوی تفرق $\frac{\partial R}{\partial R_2}$ حاصل کریں۔

حل

۲۰۸۹۵



شکل ۱۳.۲: تفارل f چار کھلے ربلعل اور کلیر L_1 ، L_2 پر مشلل ہے (مشل ۱۳.۲۱)۔



شکل ۱۳.۲۶: اس طرح جوڑے گئے مزاحمتوں کو متوازی جزا کہتے ہیں۔

ہم R_1 اور R_3 کو مستقل تصور کرتے ہوئے $\frac{\partial R}{\partial R_2}$ تلاش کرنے کی خاطر مساوات ۳ کے دونوں اطراف کا R_2 کے لحاظ سے تفارق لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial R_2} \left(\frac{1}{R} \right) &= \frac{\partial}{\partial R_2} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) \\ -\frac{1}{R^2} \frac{\partial R}{\partial R_2} &= 0 - \frac{1}{R_2^2} + 0 \\ \frac{\partial R}{\partial R_2} &= \frac{R^2}{R_2^2} = \left(\frac{R}{R_2} \right)^2\end{aligned}$$

مزاحمتوں کی دی گئی قیمتیں پر کرتے ہیں۔

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{30} + \frac{1}{45} + \frac{1}{90} = \frac{3+2+1}{90} = \frac{6}{90} = \frac{1}{15}$$

یوں $R = 15 \Omega$ حاصل ہوتا ہے لہذا درج ذیل نتیجہ حاصل ہوگا۔

$$\frac{\partial R}{\partial R_2} = \left(\frac{15}{45} \right)^2 = \left(\frac{1}{3} \right)^2 = \frac{1}{9}$$

□

۲۰۸۹۹

استمرار اور جزوی تفارق کی موجودگی کا تعلق

ایک نقطہ پر ایک تفارل کا x اور y دونوں کے لحاظ سے جزوی تفارق موجود ہونے کے باوجود تفارل غیر استمراری ہو سکتا ہے۔ یہ واحد متغیر تفارل سے مختلف ہے جہاں تفارل کے تفارق کی موجودگی اس کی استمراریت بنانی ہے۔ ہاں (جیسا ہم اگلے حصہ میں دیکھیں گے)، اگر ایک قرص میں، جس کا مرکز (x_0, y_0) ہو، $f(x, y)$ کے جزوی تفارق موجود ہوں جو پورے قرص میں استمراری ہوں تب (x_0, y_0) پر f استمراری ہوگا۔

۲۰۸۹۰۱

۲۰۸۹۰۲

۲۰۸۹۰۳

مثال ۱۳.۲۱: درج ذیل تفاعل

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & xy \neq 0 \\ 1, & xy = 0 \end{cases}$$

نقطہ (0, 0) پر غیر استراری ہے (شکل ۱۳.۲۷)۔ لکیر $y = x$ پر چلتے ہوئے نقطہ (x, y) کا (x_0, y_0) تک پہنچنے سے f کی حد 0 حاصل ہوتی ہے جبکہ $f(0, 0) = 1$ ہے۔ نقطہ (0, 0) پر f کے جزوی تفارق f_x ، f_y ، جو شکل میں خط L_1 اور L_2 کی ڈھوان ہیں، دونوں موجود ہیں۔

□

دور تہی جزوی تفارق

تفاعل $f(x, y)$ کو دوبارہ تفرق کرنے سے ہمیں اس تفاعل کا دور تہی تفرق ملتا ہے۔ ان تفارق کو عموماً درج ذیل سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \quad \text{یا} \quad f_{xx}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \quad \text{یا} \quad f_{yy}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \quad \text{یا} \quad f_{yx}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \quad \text{یا} \quad f_{xy}$$

ان کی تعریفی مساوات درج ذیل ہیں

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right), \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)$$

جہاں تفرق لینے کی ترتیب دھیان سے دیکھیں۔

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)$$

پہلے y اور بعد میں x کے ساتھ تفرق لیں

$$f_{yx} = (f_y)_x$$

ان کا بھی یہی مطلب ہے۔

مثال ۱۳.۲۲: اگر $f(x, y) = x \cos y + ye^x$ ہو تب

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \cos y + ye^x$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = -\sin y + e^x$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = ye^x$$

۲۰۹۱۳ اور درج ذیل ہوں گے۔

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial y} &= -x \sin y + e^x \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = -\sin y + e^x \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = -x \cos y\end{aligned}$$

□

۲۰۹۱۳

مسئلہ پور

۲۰۹۱۵

آپ نے مثال ۱۳.۲۲ میں دھیان دیا ہو گا کہ مدغم دور تہی جزوی تفارق

۲۰۹۱۶

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$$

کی قیمتیں ایک سی تھیں۔ یہ محض اتفاق نہیں ہے۔ جہاں بھی f ، f_x ، f_y ، f_{xy} اور f_{yx} استمراری ہوں یہ ایک دوسرے کے برابر ہوں گے۔

۲۰۹۱۷

مسئلہ ۲.۱۳: مدغم تفارق مسئلہ یا مسئلہ پور

۲۰۹۱۸

اگر ایک کٹے خطہ میں، جس میں نقطہ (a, b) پایا جاتا ہو، $f(x, y)$ اور اس کے جزوی تفارق f_x ، f_y ، f_{xy} اور f_{yx} معین ہوں اور (a, b) پر یہ تمام استمراری ہوں تب درج ذیل ہو گا۔

۲۰۹۲۰

$$(۳) \quad f_{xy}(a, b) = f_{yx}(a, b)$$

۲۰۹۲۱

مسئلہ پور (مسئلہ ۲.۱۳) کا ثبوت آپ کو ضمیمہ ط میں ملے گا۔

۲۰۹۲۲

مسئلہ ۲.۱۳ کہتا ہے کہ مدغم دور تہی جزوی تفارق کے حصول میں ہم کسی بھی ترتیب سے تفارق لے سکتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا مددگار ثابت ہوتا ہے۔

۲۰۹۲۳

مثال ۲.۲۳: درج ذیل تفاعل کے لیے $\frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y}$ تلاش کریں۔

۲۰۹۲۴

$$w = xy + \frac{e^y}{y^2 + 1}$$

حل

۲۰۹۲۵

ہمیں $\frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y}$ کہتا ہے کہ پہلے y کے لحاظ سے تفارق لیں اور بعد میں x کے لحاظ سے تفارق لیں۔ البتہ اگر ہم پہلے x اور بعد میں y کے لحاظ سے تفارق

۲۰۹۲۶

۲۰۹۲۷ لیں تب نتیجہ زیادہ جلدی اور زیادہ آسانی سے صرف دو قدموں میں حاصل ہوتا ہے۔

$$\frac{\partial w}{\partial x} = y$$

$$\frac{\partial^2 w}{\partial y \partial x} = 1$$

□

۲۰۹۲۸ اب پہلے y اور بعد میں x کا تفرق لیتے ہوئے اسی کو دوبارہ حل کر کے دیکھیں۔

۲۰۹۲۹ مزید بلند رتبہ کے جزوی تفارق

۲۰۹۳۰ عملی استعمال میں یک رتبی اور دور تبی جزوی تفارق زیادہ کثرت سے پائے جاتے ہیں لہذا ہمیں عموماً انہیں سے واسطہ ہوگا۔ جہاں تک تفاعل کے بلند تفارق کی بات ہے، ہم ایک تفاعل کا تفرق جتنی بار چاہیں لیں سکتے ہیں بشرطیکہ ایسے تفارق موجود ہوں۔ یوں ہم تین رتبی اور چار رتبی تفارق لے سکتے ہیں جنہیں درج ذیل

۲۰۹۳۲ علامتوں کی طرز پر ظاہر کیا جائے گا۔

$$\frac{\partial^3 f}{\partial x \partial^2 y} = f_{y y x}$$

$$\frac{\partial^4 f}{\partial^2 x \partial^2 y} = f_{y y x x}$$

۲۰۹۳۳ دور تبی تفرق کی طرح، تفرق کی ترتیب غیر اہم ہے جب تک تمام تفارق استمراری ہوں۔

سوالات ۲۰۹۳۳

۲۰۹۳۵ یکے رتبہ جزوی تفرق کے تلاش

۲۰۹۳۶ سوال ۱۳.۱۳۱ تا سوال ۱۳.۱۵۲ میں $\frac{\partial f}{\partial x}$ اور $\frac{\partial f}{\partial y}$ تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۱۳۱: $f(x, y) = 2x^2 - 3y - 4$ ۲۰۹۳۷

سوال ۱۳.۱۳۲: $f(x, y) = x^2 - xy + y^2$ ۲۰۹۳۸

سوال ۱۳.۱۳۳: $f(x, y) = (x^2 - 1)(y + 2)$ ۲۰۹۳۹

سوال ۱۳.۱۳۴: $f(x, y) = 5xy - 7x^2 - y^2 + 3x - 6y + 2$ ۲۰۹۴۰

سوال ۱۳.۱۳۵: $f(x, y) = (xy - 1)^2$ ۲۰۹۴۱

سوال ۱۳.۱۳۶: $f(x, y) = (2x - 3y)^3$ ۲۰۹۴۲

سوال ۱۳.۱۳۷: $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ ۲۰۹۴۳

سوال ۱۳.۱۳۸: $f(x, y) = (x^3 + y/2)^{2/3}$ ۲۰۹۴۴

- سوال ۱۳.۱۳۹: $f(x, y) = \frac{1}{x+y}$ ۲۰۹۴۵
- سوال ۱۳.۱۴۰: $f(x, y) = \frac{x}{x^2+y^2}$ ۲۰۹۴۶
- سوال ۱۳.۱۴۱: $f(x, y) = \frac{x+y}{xy-1}$ ۲۰۹۴۷
- سوال ۱۳.۱۴۲: $f(x, y) = \tan^{-1} \frac{y}{x}$ ۲۰۹۴۸
- سوال ۱۳.۱۴۳: $f(x, y) = e^{x+y+1}$ ۲۰۹۴۹
- سوال ۱۳.۱۴۴: $f(x, y) = e^{-x} \sin(x+y)$ ۲۰۹۵۰
- سوال ۱۳.۱۴۵: $f(x, y) = \ln(x+y)$ ۲۰۹۵۱
- سوال ۱۳.۱۴۶: $f(x, y) = e^{xy} \ln y$ ۲۰۹۵۲
- سوال ۱۳.۱۴۷: $f(x, y) = \sin^2(x-3y)$ ۲۰۹۵۳
- سوال ۱۳.۱۴۸: $f(x, y) = \cos^2(3x-y^2)$ ۲۰۹۵۴
- سوال ۱۳.۱۴۹: $f(x, y) = x^y$ ۲۰۹۵۵
- سوال ۱۳.۱۵۰: $f(x, y) = \log_y x$ ۲۰۹۵۶
- سوال ۱۳.۱۵۱: $f(x, y) = \int_x^y g(t) dt$ تمام t کے لیے g استمراری ہے ۲۰۹۵۷
- سوال ۱۳.۱۵۲: $f(x, y) = \sum_{n=0}^{\infty} (xy)^n \quad (|xy| < 1)$ ۲۰۹۵۸
- سوال ۱۳.۱۵۳: f_x, f_y اور f_z تلاش کریں۔ ۲۰۹۶۰
- سوال ۱۳.۱۵۴: $f(x, y, z) = 1 + xy^2 - 2z^2$ ۲۰۹۶۱
- سوال ۱۳.۱۵۵: $f(x, y, z) = xy + yz + xz$ ۲۰۹۶۲
- سوال ۱۳.۱۵۶: $f(x, y, z) = x - \sqrt{y^2 + z^2}$ ۲۰۹۶۳
- سوال ۱۳.۱۵۷: $f(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2}$ ۲۰۹۶۴
- سوال ۱۳.۱۵۸: $f(x, y, z) = \sin^{-1}(xyz)$ ۲۰۹۶۵
- سوال ۱۳.۱۵۹: $f(x, y, z) = \sec^{-1}(x + yz)$ ۲۰۹۶۶
- سوال ۱۳.۱۶۰: $f(x, y, z) = \ln(x + 2y + 3z)$ ۲۰۹۶۷
- سوال ۱۳.۱۶۱: $f(x, y, z) = yz \ln(xy)$ ۲۰۹۶۸
- سوال ۱۳.۱۶۲: $f(x, y, z) = e^{-(x^2+y^2+z^2)}$ ۲۰۹۶۹
- سوال ۱۳.۱۶۳: $f(x, y, z) = e^{-xyz}$ ۲۰۹۷۰

سوال ۱۶۳.۱۳: $f(x, y, z) = \tanh(x + 2y + 3z)$ ۲۰۹۷۱

سوال ۱۶۴.۱۳: $f(x, y, z) = \sinh(xy - z^2)$ ۲۰۹۷۲

۲۰۹۷۳

سوال ۱۶۵.۱۳ تا سوال ۱۷۰.۱۳ میں ہر متغیر کے لحاظ سے تفاعل کا جزوی تفرق تلاش کریں۔ ۲۰۹۷۴

سوال ۱۶۵.۱۳: $f(t, \alpha) = \cos(2\pi t - \alpha)$ ۲۰۹۷۵

سوال ۱۶۶.۱۳: $g(u, v) = v^2 e^{2u/v}$ ۲۰۹۷۶

سوال ۱۶۷.۱۳: $h(\rho, \theta, \phi) = \rho \sin \theta \cos \phi$ ۲۰۹۷۷

سوال ۱۶۸.۱۳: $g(r, \theta, z) = r(1 - \cos \theta) - z$ ۲۰۹۷۸

سوال ۱۶۹.۱۳: قلب کا کام ۲۰۹۷۹

$W(P, H, \delta, v, g) = PH + \frac{H\delta v^2}{2g}$ ۲۰۹۸۰

سوال ۱۷۰.۱۳: $A(c, h, k, m, q) = \frac{km}{q} + cm + \frac{hq}{2}$ ۲۰۹۸۱

۲۰۹۸۲

دور تہ جزوی تفرق کا حصول

سوال ۱۷۱.۱۳ تا سوال ۱۷۶.۱۳ میں تفاعل کے تمام دور تہ جزوی تفارق تلاش کریں۔ ۲۰۹۸۳

سوال ۱۷۱.۱۳: $f(x, y) = x + y + xy$ ۲۰۹۸۵

سوال ۱۷۲.۱۳: $f(x, y) = \sin xy$ ۲۰۹۸۶

سوال ۱۷۳.۱۳: $g(x, y) = x^2 y + \cos y + y \sin x$ ۲۰۹۸۷

سوال ۱۷۴.۱۳: $h(x, y) = x e^y + y + 1$ ۲۰۹۸۸

سوال ۱۷۵.۱۳: $r(x, y) = \ln(x, y)$ ۲۰۹۸۹

سوال ۱۷۶.۱۳: $s(x, y) = \tan^{-1} \frac{y}{x}$ ۲۰۹۹۰

۲۰۹۹۱

مدغم جزوی تفارق

سوال ۱۷۷.۱۳ تا سوال ۱۸۰.۱۳ میں $w_{xy} = w_{yx}$ کی تصدیق کریں۔ ۲۰۹۹۳

سوال ۱۷۷.۱۳: $w = \ln(2x + 3y)$ ۲۰۹۹۴

سوال ۱۷۸.۱۳: $w = e^x + x \ln y + y \ln x$ ۲۰۹۹۵

سوال ۱۷۹.۱۳: $w = xy^2 + x^2 y^3 + x^3 y^4$ ۲۰۹۹۶

سوال ۱۸۰.۱۳: $w = x \sin y + y \sin x + xy$ ۲۰۹۹۷

سوال ۱۳.۱۸۱: بغیر قلم اٹھائے بتائیں کہ درج ذیل میں x کے لحاظ سے پہلے اور y کے لحاظ سے بعد میں یا اس کے الٹ حل کرتے ہوئے f_{xy} زیادہ جلدی حاصل ہوگا۔

۱. $f(x, y) = x \sin y + e^y$ ۲۱۰۰۰

ب. $f(x, y) = \frac{1}{x}$ ۲۱۰۰۱

ج. $f(x, y) = y + \frac{x}{y}$ ۲۱۰۰۲

د. $f(x, y) = y + x^2y + 4y^3 - \ln(y^2 + 1)$ ۲۱۰۰۳

ه. $f(x, y) = x^2 + 5xy + \sin x + 7e^x$ ۲۱۰۰۴

و. $f(x, y) = x \ln xy$ ۲۱۰۰۵

سوال ۱۳.۱۸۲: درج ذیل میں تمام کا پانچ رتی جزوی تفرق $\frac{\partial^5 f}{\partial x^2 \partial y^3}$ صفر کے برابر ہے۔ اس کی تصدیق کرنے کی خاطر آپ کس متغیر کے لحاظ سے پہلے

جزوی تفرق لیں گے؟ بغیر کچھ لکھے جواب دینے کی کوشش کریں۔ ۲۱۰۰۷

۱. $f(x, y) = y^2 x^4 e^x + 2$ ۲۱۰۰۸

ب. $f(x, y) = y^2 + y(\sin x - x^4)$ ۲۱۰۰۹

ج. $f(x, y) = x^2 + 5xy + \sin x + 7e^x$ ۲۱۰۱۰

د. $f(x, y) = x e^{y^2/2}$ ۲۱۰۱۱

۲۱۰۱۲

جزوی تفرق کے تعریف کا استعمال

سوال ۱۳.۱۸۳ اور سوال ۱۳.۱۸۴ میں جزوی تفرق کی تعریف بذریعہ حد استعمال کرتے ہوئے دیے گئے نقطہ پر تفاعل کا جزوی تفرق حاصل کریں۔ ۲۱۰۱۳

سوال ۱۳.۱۸۳: $f(x, y) = 1 - x + y - 3x^2y$, $\frac{\partial f}{\partial x}$, $\frac{\partial f}{\partial y}$, $(1, 2)$ ۲۱۰۱۵

سوال ۱۳.۱۸۴: $f(x, y) = 4 + 2x - 3y - xy^2$, $\frac{\partial f}{\partial x}$, $\frac{\partial f}{\partial y}$, $(-2, 1)$ ۲۱۰۱۶

سوال ۱۳.۱۸۵: فرض کریں $w = f(x, y, z)$ تین غیر تابع متغیرات کا تفاعل ہے۔ نقطہ (x_0, y_0, z_0) پر جزوی تفرق $\frac{\partial f}{\partial z}$ کی باضابطہ

تعریف لکھیں کریں۔ اس تعریف کو استعمال کرتے ہوئے $(1, 2, 3)$ پر $f(x, y, z) = x^2 y z^2$ کا $\frac{\partial f}{\partial z}$ تلاش کریں۔ ۲۱۰۱۸

سوال ۱۳.۱۸۶: فرض کریں $w = f(x, y, z)$ تین غیر تابع متغیرات کا تفاعل ہے۔ نقطہ (x_0, y_0, z_0) پر جزوی تفرق $\frac{\partial f}{\partial y}$ کی باضابطہ

تعریف لکھیں کریں۔ اس تعریف کو استعمال کرتے ہوئے $(-1, 0, 3)$ پر $f(x, y, z) = -2xy^2 + yz^2$ کا $\frac{\partial f}{\partial z}$ تلاش کریں۔ ۲۱۰۲۰

تف جزوی تفرق

سوال ۱۳.۱۸۷: ذیل مساوات میں غیر تابع متغیرات x اور y کا تفاعل z پیش کیا گیا ہے۔ نقطہ $(1, 1, 1)$ پر $\frac{\partial z}{\partial x}$ کی قیمت تلاش کریں۔ اس نقطہ

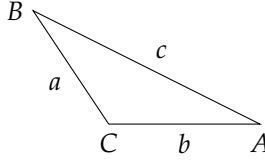
پر یہ جزوی تفرق موجود ہے۔ ۲۱۰۲۳

$$xy + z^3x - 2yz = 0$$

سوال ۱۳:۱۸۸: ذیل مساوات میں غیر تابع متغیرات x اور y کا تفاعل z پیش کیا گیا ہے۔ نقطہ $(1, -1, -3)$ پر $\frac{\partial z}{\partial x}$ کی قیمت تلاش کریں۔
اس نقطہ پر یہ جزوی تفرق موجود ہے۔

$$xz + y \ln x - x^2 + 4 = 0$$

سوال ۱۳:۱۸۹ اور سوال ۱۳:۱۸۹: درج ذیل مثلث کے بارے میں ہے۔



سوال ۱۳:۱۸۹: A کو خفی طور پر a ، b اور c کا تفاعل لکھ کر $\frac{\partial A}{\partial a}$ اور $\frac{\partial A}{\partial b}$ تلاش کریں۔

سوال ۱۳:۱۹۰: a کو خفی طور پر A ، b اور B کا تفاعل لکھ کر $\frac{\partial a}{\partial A}$ اور $\frac{\partial a}{\partial B}$ تلاش کریں۔

سوال ۱۳:۱۹۱: غیر تابع متغیرات x اور y کی صورت میں تفاعل u اور v مساوات $x = v \ln u$ اور $y = u \ln v$ دیتی ہیں۔ جزوی تفرق v_x ، جو موجود ہے، کو u اور v کی صورت میں لکھیں۔ (اشارہ: دونوں مساوات کا تفرق x کے لحاظ سے لے کر v_x کے لیے حل کریں۔)

سوال ۱۳:۱۹۲: غیر تابع متغیرات u اور v کی صورت میں تفاعل x اور y مساوات $u = x^2 - y^2$ اور $v = x^2 - y$ دیتی ہیں۔ جزوی تفرق $\frac{\partial x}{\partial u}$ اور $\frac{\partial y}{\partial u}$ ، جو موجود ہیں تلاش کریں۔ (اشارہ: سوال ۱۳:۱۹۱ میں دیا گیا اشارہ دیکھیں۔) اب $s = x^2 + y$ لیتے ہوئے $\frac{\partial s}{\partial u}$ حاصل کریں۔

مساوات لا پلاس

تین بُعدی مساوات لا پلاس

$$(۵) \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = 0$$

کوفضا میں برقرار حال حراری تقسیم $T = f(x, y, z)$ ، تجاذبی مخفی قوت اور برقی ساکن مخفی قوت مطمئن کرتے ہیں۔ مساوات ۵ سے جزو $\frac{\partial f}{\partial z}$ نکالنے سے دو بُعدی مساوات لا پلاس

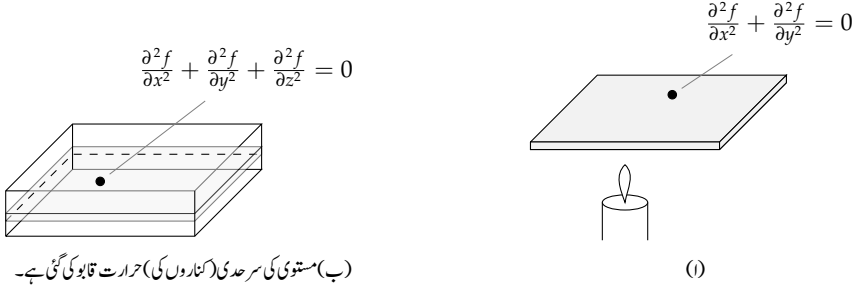
$$(۶) \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$$

حاصل ہوتی ہے جو مستوی میں خفی قوت اور برقرار حال حراری تقسیم بیان کرتی ہے (شکل ۱۳:۲۸)۔

دکھائیں کہ سوال ۱۳:۱۹۳ تا سوال ۱۳:۱۹۸ میں دیا ہر ایک تفاعل مساوات لا پلاس میں سے کسی ایک کو مطمئن کرتا ہے۔

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2z^2 \quad \text{سوال ۱۳:۱۹۳}$$

$$f(x, y, z) = 2z^3 - 3(x^2 + y^2)z \quad \text{سوال ۱۳:۱۹۴}$$



شکل ۱۳.۲۸: مستوی اور ٹھوس اجسام میں برقرار حال حرارت، مساوات لاپلاس کو مطمئن کرتی ہے۔

سوال ۱۳.۱۹۵: $f(x, y) = e^{-2y} \cos 2x$ ۲۱۰۳۳

سوال ۱۳.۱۹۶: $f(x, y) = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$ ۲۱۰۳۴

سوال ۱۳.۱۹۷: $f(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2}$ ۲۱۰۳۵

سوال ۱۳.۱۹۸: $f(x, y, z) = e^{2x+4y} \cos 5z$ ۲۱۰۳۶

۲۱۰۳۷

مساوات موج

۲۱۰۳۸ سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر سمندری امواج کی لی گئی تصویر میں نشیب و فراز کا ایک منظم نقش نظر آتا ہے۔ ہمیں فضا میں فاصلہ کے لحاظ سے دوری انتصابی حرکت نظر آتی ہے۔ پانی میں کھڑے ہو کر ہم گزرتی امواج کی وجہ سے پانی کا اتار چڑاؤ محسوس کرتے ہیں۔ ہم وقت کے لحاظ سے دوری انتصابی حرکت دیکھتے ہیں۔ طبیعیات میں اس خوبصورت تشاکلی کو یک بعدی مساوات موج ۲۱۰۵۱

(۷) $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 w}{\partial x^2}$

۲۱۰۵۲ بیان کرتی ہے جہاں قدم موج w ، فاصلاتی متغیر x ، لمبائی متغیر t اور موج کی رفتار c ہے۔

۲۱۰۵۳ سمندری سطح پر فاصلہ x ہو گا لیکن دیگر عملی استعمال میں x ارتعاش پذیر تار کے ساتھ ساتھ فاصلہ، ہوا میں فاصلہ (صوتی امواج)، یا فضا میں فاصلہ (امواج نور) ہو سکتا ہے۔ عدد c کی قیمت موج کی قسم اور ذریعہ پر منحصر ہو گا۔ ۲۱۰۵۴

۲۱۰۵۵ دکھائیں کہ سوال ۱۳.۱۹۹ تا سوال ۱۳.۲۰۵ میں تمام تفاعل مساوات موج کو مطمئن کرتے ہیں۔

سوال ۱۳.۱۹۹: $w = \sin(x + ct)$ ۲۱۰۵۶

سوال ۱۳.۲۰۰: $w = \cos(2x + 2ct)$ ۲۱۰۵۷

سوال ۱۳.۲۰۱: $w = \sin(x + ct) + \cos(2x + 2ct)$ ۲۱۰۵۸

سوال ۱۳.۲۰۲: $w = \ln(2x + 2ct)$ ۲۱۰۵۹

سوال ۱۳.۲۰۳: $w = \tan(2x - 2ct)$ ۲۱۰۶۰

سوال ۱۳.۲۰۴: $w = 5 \cos(3x + 3ct) + e^{x+ct}$ ۲۱۰۶۱

سوال ۱۳.۲۰۵: $w = f(u)$ جہاں f متغیر u کا قابل تفرق تفاعل، $u = a(x + ct)$ اور a مستقل ہیں۔ ۲۱۰۶۲

۲۱۰۶۳

۲۱۰۶۴

۱۳.۴ تفرق پذیری، خط بندی، اور تفرقات ۲۱۰۶۵

۲۱۰۶۶ اس حصہ میں ہم تفرق پذیری کی تعریف کے بعد خط بندی اور تفرقات پیش کرتے ہیں۔ اس حصہ کے ریاضی نتائج مسئلہ بڑھوتری کی وجہ سے ہیں۔ جیسا ہم اگلے حصہ میں دیکھیں گے، کثیر المتغیر تفاعل کے زنجیری قاعدہ کی بنیاد بھی یہی مسئلہ ہے۔ ۲۱۰۶۷

تفرق پذیری ۲۱۰۶۸

۲۱۰۶۹ نقطہ بڑھوتری کا تصور، تفرق پذیری کی ابتدا ہے۔ آپ کو یاد ہو گا کہ اگر $x = x_0$ پر ایک متغیر کا تفاعل $y = f(x)$ قابل تفرق ہو تب x کی قیمت ۲۱۰۷۰ سے $x_0 + \Delta x$ کرنے سے f کی قیمت میں تبدیلی

$$(i) \quad \Delta y = f'(x_0)\Delta x + \epsilon \Delta x$$

۲۱۰۷۱ لکھی جاسکتی ہے جہاں $\Delta x \rightarrow 0$ اور $\epsilon \rightarrow 0$ ہیں۔ دو متغیرات کے تفاعل کے لیے یہی خاصیت تفرق پذیری کی تعریف بنتی ہے۔ اعلیٰ احصاء کا مسئلہ ۲۱۰۷۲ بڑھوتری ہمیں یقین دلاتا ہے کہ یہ خاصیت کارآمد رہے گی:

مسئلہ ۱۳.۳: دو متغیرات کے تفاعل کا مسئلہ بڑھوتری ۲۱۰۷۳

۲۱۰۷۴ فرض کریں پورا کھلا خطہ R میں، جس میں نقطہ (x_0, y_0) پایا جاتا ہو، $f(x, y)$ کے جزوی اول تفرق معین ہیں اور (x_0, y_0) پر f_x اور f_y ۲۱۰۷۵ استمراری ہیں۔ تب نقطہ (x_0, y_0) کو R میں دوسری جگہ $(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$ منتقل کرنے سے f میں رونما ہونے والی تبدیلی

$$\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$$

۲۱۰۷۶ درج ذیل روپ کی مساوات کو مطمئن کرے گی جہاں $\Delta x, \Delta y \rightarrow 0$ کرنے سے $\epsilon_1, \epsilon_2 \rightarrow 0$ ہوں گے۔

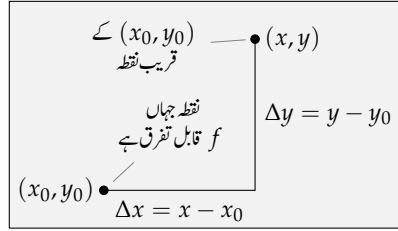
$$(r) \quad \Delta z = f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y + \epsilon_1\Delta x + \epsilon_2\Delta y$$

۲۱۰۷۷

۲۱۰۷۸ آپ ضمیمہ ط میں اس کا ثبوت دیکھ کر جان سکیں گے کہ ϵ_1, ϵ_2 کہاں سے آتے ہیں۔ آپ یہ بھی دیکھ پائیں گے کہ اسی طرح کے نتائج دو سے زیادہ غیر متعلق ۲۱۰۷۹ متغیرات کے تفاعل کے لیے کارآمد ہوں گے۔

۲۱۰۸۰ تعریف: اگر $f_x(x_0, y_0)$ اور $f_y(x_0, y_0)$ موجود ہوں اور $f(x_0, y_0)$ پر f مساوات ۲ کو مطمئن کرتا ہو تب (x_0, y_0) پر ۲۱۰۸۱ $f(x, y)$ قابل تفرق ہو گا۔ اگر f اپنے دائرہ کار کے اندر ہر نقطہ پر قابل تفرق ہو تب f قابل تفرق ہو گا۔

differentiable^r



شکل ۱۳.۲۹: اگر (x_0, y_0) پر f قابل تفرق ہو تب قریبی نقطہ (x, y) پر f کی قیمت تقریباً
 $f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y$ ہوگی۔

□

۲۱۰۸۲

اس تعریف کی روشنی میں ہمیں مسئلہ ۱۳.۳ کا ضمنی نتیجہ ملتا ہے جس کے تحت جس تفاعل کے جزوی اول تفارق استمراری ہوں وہ تفاعل قابل تفرق ہوگا۔

۲۱۰۸۳

ضمنی نتیجہ ۱۳.۱: برائے مسئلہ ۱۳.۳ اگر پورے کھلاؤ فقہ R میں تفاعل $f(x, y)$ کے جزوی تفارق f_x اور f_x استمراری ہوں تب R کے ہر نقطہ پر f تفرق پذیر ہوگا۔

۲۱۰۸۴

۲۱۰۸۵

۲۱۰۸۶

ہم مساوات ۲ میں z کی جگہ $f(x, y) - f(x_0, y_0)$ پر کر کے اس کو

۲۱۰۸۷

$$(۳) \quad f(x, y) = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y + \epsilon_1\Delta x + \epsilon_2\Delta y$$

لکھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ اگر Δx اور Δy صفر کے قریب پہنچنے کی کوشش کرے تب نئی مساوات کا دایاں ہاتھ $f(x_0, y_0)$ کے قریب پہنچتا ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تفاعل $f(x, y)$ ان تمام نقطوں پر استمراری ہو گا جہاں یہ تفرق پذیر ہو۔

۲۱۰۸۸

۲۱۰۸۹

مسئلہ ۱۳.۴: اگر نقطہ (x_0, y_0) پر تفاعل $f(x, y)$ تفرق پذیر ہو تب $f(x_0, y_0)$ پر f استمراری ہوگا۔

۲۱۰۹۰

۲۱۰۹۱

ہم مسئلہ ۱۳.۳ اور مسئلہ ۱۳.۴ سے دیکھتے ہیں کہ اگر اس پورے خطہ میں، جس میں نقطہ (x_0, y_0) پایا جاتا ہو، f_x اور f_y استمراری ہوں تب (x_0, y_0) پر $f(x, y)$ لازماً استمراری ہوگا۔ یاد رہے کہ دو متغیرات کا تفاعل اس نقطہ پر غیر استمراری ہو سکتا ہے جہاں اس کا جزوی اول تفرق موجود ہو (مثال ۱۳.۲۱)۔ صرف موجودگی کافی نہیں ہے۔

۲۱۰۹۲

۲۱۰۹۳

۲۱۰۹۴

دو متغیرات کے تفاعل کی خط بندی

۲۱۰۹۵

دو متغیرات کے تفاعل پیچیدہ ہو سکتے ہیں اور بعض اوقات ہم چاہیں گے کہ ان کی جگہ ایسے نسبتاً سادہ تفاعل استعمال کریں جن کے ساتھ کام کرنا آسان ہو اور جو مخصوص عملی استعمال میں درکار درستی دیتے ہوں۔ ہم واحد متغیر کے تفاعل کی خط بندی کی طرز پر ایسا کرتے ہیں (حصہ ۷.۷)۔

۲۱۰۹۶

۲۱۰۹۷

فرض کریں تفاعل $z = f(x, y)$ نقطہ (x_0, y_0) پر قابل تفرق ہے اور ہم اس نقطہ پر f_x اور f_y کی قیمتیں جانتے ہیں۔ ہم اس تفاعل کا ایسا متبادل چاہتے ہیں جو (x_0, y_0) کے قریب مؤثر ہو۔ چونکہ f قابل تفرق ہے لہذا نقطہ (x_0, y_0) پر مساوات ۳ تفاعل f کے لیے کارآمد ہو

۲۱۰۹۸

۲۱۰۹۹

۲۱۱۰۰ گ۔ یوں $\Delta x = x - x_0$ اور $\Delta y = y - y_0$ کی بڑھوتری سے (x_0, y_0) سے نقطہ (x, y) منتقل (شکل ۱۳.۲۹) ہونے سے f کی نئی قیمت ۲۱۱۰۱

$$f(x, y) = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) + \epsilon_1 \Delta x + \epsilon_2 \Delta y$$

۲۱۱۰۲ ملتی ہے جہاں $0 \rightarrow \Delta x, \Delta y$ کرنے سے $0 \rightarrow \epsilon_1, \epsilon_2$ ہوگا۔ اگر Δx اور Δy چھوٹے ہوں تب $\epsilon_1 \Delta x$ اور $\epsilon_2 \Delta y$ آخر کار مزید ۲۱۱۰۳ چھوٹے ہوں گے لہذا ہم درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$f(x, y) \approx \underbrace{f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)}_{L(x, y)}$$

۲۱۱۰۴ دوسرے لفظوں میں، جب تک Δx اور Δy چھوٹے ہوں، f کی قیمت تقریباً ویسی ہوگی جو خطی تقابل L کی ہوگی۔ اگر f کے ساتھ کام کرنا دشوار ہو ۲۱۱۰۵ اور L ہمیں درکار درستگی دیتا تو تب ہم f کی جگہ L استعمال کر سکتے ہیں۔

۲۱۱۰۶ تعریف: نقطہ (x_0, y_0) پر، جہاں تقابل $f(x, y)$ قابل تفرق ہو، f کا خط بند^{۳۵} تقابل درج ذیل ہوگا۔

$$(۴) \quad L(x, y) = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$$

۲۱۱۰۷ درج ذیل تخمین

$$f(x, y) \approx L(x, y)$$

۲۱۱۰۸ نقطہ (x_0, y_0) پر تقابل f کی معیار^{۳۶} خطی تخمین^{۳۶} ہے۔

□

۲۱۱۰۹ ہم حصہ ۸.۱۳ میں دیکھیں گے کہ مستوی $z = L(x, y)$ سطح $z = f(x, y)$ کو نقطہ (x_0, y_0) پر مماسی ہے۔ یوں جیسا واحد متغیر کی خط ۲۱۱۱۱ بندی مماسی خط تخمین دیتی ہے، اسی طرح دو متغیرات کے تقابل کی خط بندی ہمیں مماسی مستوی تخمین دیتی ہے۔

۲۱۱۱۲ مثال ۱۳.۲۴: نقطہ $(3, 2)$ پر درج ذیل کی خط بند تخمین تلاش کریں۔

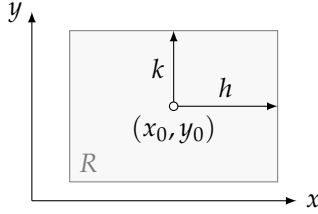
$$f(x, y) = x^2 - xy + \frac{1}{2}y^2 + 3$$

۲۱۱۱۳ ہم مساوات ۴ میں درج ذیل پر کرتے ہیں۔ ۲۱۱۱۴

$$f(x_0, y_0) = \left(x^2 - xy + \frac{1}{2}y^2 + 3\right)_{(3,2)} = 8$$

$$f_x(x_0, y_0) = \frac{\partial}{\partial x} \left(x^2 - xy + \frac{1}{2}y^2 + 3\right)_{(3,2)} = (2x - y)_{(3,2)} = 4$$

$$f_y(x_0, y_0) = \frac{\partial}{\partial y} \left(x^2 - xy + \frac{1}{2}y^2 + 3\right)_{(3,2)} = (-x + y)_{(3,2)} = -1$$



شکل ۱۳.۳۰: مستوی xy میں مستطیل خطہ $R: |x - x_0| \leq h, |y - y_0| \leq k$ جہاں میں ہم اپنی تخمین کے خلل کی کارآمد بندی تلاش کر سکتے ہیں

یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔ ۲۱۱۱۵

$$\begin{aligned} L(x, y) &= f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) \\ &= 8 + (4)(x - 3) + (-1)(y - 2) = 4x - y - 2 \end{aligned} \quad \text{۲ مساوات}$$

نقطہ $(3, 2)$ پر f کی خط بندی $L(x, y) = 4x - y - 2$ ہے۔ ۲۱۱۱۶

□

معیاری خطی تخمین کی درستگی ۲۱۱۱۷

تخمین $L(x, y) \approx f(x, y)$ میں خلل کی تلاش میں ہم f کے دور تہی جزوی تفارق استعمال کرتے ہیں۔ فرض کریں ایک کھلا سلسلہ میں f کے یک رتہی اور دور تہی جزوی تفارق استمراری ہوں اور اس سلسلہ میں ایک مستطیل خطہ R جس کا مرکز (x_0, y_0) ہو پایا جاتا ہو۔ اس مستطیل خطہ کو درج ذیل عدم مساوات ظاہر کرتے ہیں (شکل ۱۳.۳۰)۔ ۲۱۱۱۸

$$|x - x_0| \leq h, \quad |y - y_0| \leq k$$

چونکہ R بند اور محدود ہے لہذا R میں تمام دور تہی جزوی تفارق کی مطلق اعظم قیمتیں ہوں گی۔ اگر ان میں B سب سے بڑی قیمت ہو تب، جیسا آگے حصہ ۱۳.۱۰ میں سمجھایا گیا ہے، پورے R میں معیاری خطی تخمین میں خلل $E(x, y) = f(x, y) - L(x, y)$ درج ذیل عدم مساوات کو مطمئن کرے گا۔ ۲۱۱۱۹

$$|E(x, y)| \leq \frac{1}{2} B(|x - x_0| + |y - y_0|)^2$$

جب ہم اس عدم مساوات کو E کی اندازہ قیمت حاصل کرنے کے لیے استعمال کریں تب ہم f_{xx} ، f_{yy} اور f_{xy} جو B تعین کرتے ہیں، حاصل کرنے سے قاصر ہوں گے لہذا ہمیں بالائی حد بندی یعنی بدترین قیمت پر گزارہ کرنا ہوگا۔ اگر R میں $|f_{xx}|$ ، $|f_{yy}|$ اور $|f_{xy}|$ کی مشترک بالائی حد بندی M ہو، تب B کی قیمت M کے برابر یا اس سے کم ہوگی لہذا درج ذیل ہوگا۔ ۲۱۱۲۰

$$|E(x, y)| \leq \frac{1}{2} M(|x - x_0| + |y - y_0|)^2$$

۲۱۱۳۷ اس عدم مساوات سے عموماً E کی تخمینی قیمت حاصل کی جاتی ہے۔ کسی M کے لیے $|E(x, y)|$ کی قیمت کم کرنے کے لیے ہم $|x - x_0|$ اور $|y - y_0|$ کو چھوٹا بناتے ہیں۔ ۲۱۱۳۸

۲۱۱۳۹ معیاری خط تخمینہ میں غلط

۲۱۱۳۰ اگر ایک کھلا سلسلہ میں f کے یک رتبی اور دور تبی جزوی تفرق استمراری ہوں اور اس سلسلہ میں ایک مستطیل خطہ R جس کا مرکز (x_0, y_0) ہو پایا جاتا ہو اور R پر $|f_{xx}|$ ، $|f_{yy}|$ اور $|f_{xy}|$ کی بالائی حد بندی M ہو تب R پر $f(x, y)$ کا متبادل ۲۱۱۳۱

$$L(x, y) = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$$

۲۱۱۳۲ استعمال کرنے سے پیدا غلط $E(x, y)$ درج ذیل مساوات کو مطمئن کرے گا۔

$$(۵) \quad |E(x, y)| \leq \frac{1}{2} M(|x - x_0| + |y - y_0|)^2$$

۲۱۱۳۳ مثال ۱۳.۲۵: ہم نے مثال ۱۳.۲۴ میں $(3, 2)$ پر درج ذیل کی خط بندی کی۔

$$f(x, y) = x^2 - xy + \frac{1}{2}y^2 + 3$$

۲۱۱۳۴ مستطیل

$$R : |x - 3| \leq 0.1, \quad |y - 2| \leq 0.1$$

۲۱۱۳۵ پر تخمین $L(x, y) \approx f(x, y)$ کے غلط کی بالائی حد بندی تلاش کریں۔ اس حد بندی کو مستطیل کے مرکز پر f کی قیمت $f(3, 2)$ کا فی صد ۲۱۱۳۶ لکھیں۔

۲۱۱۳۷ غلط

۲۱۱۳۸ ہم درج ذیل عدم مساوات استعمال کرتے ہیں۔

$$|E(x, y)| \leq \frac{1}{2} M(|x - x_0| + |y - y_0|)^2 \quad \text{مساوات ۵}$$

۲۱۱۳۹ ہم معمول کے تفرق سے دیکھتے ہیں کہ f_{xx} ، f_{yy} اور f_{xy} تینوں مستقل ہیں:

$$|f_{xx}| = |2| = 2, \quad |f_{xy}| = |-1| = 1, \quad |f_{yy}| = |1| = 1$$

۲۱۱۴۰ ان تمام میں سب سے بڑی قیمت 2 ہے لہذا ہم M کو 2 کے برابر رکھ سکتے ہیں۔ اب $(x_0, y_0) = (3, 2)$ کے لیے R میں درج ذیل ہوگا۔

$$|E(x, y)| \leq \frac{1}{2} (2)(|x - 3| + |y - 2|)^2$$

آخر میں چونکہ $|x - 3| \leq 0.1$ اور $|y - 2| \leq 0.1$ ہیں لہذا R پر

$$|E(x, y)| \leq (0.1 + 0.1)^2 = 0.04$$

ہوگا۔ جب تب (x, y) مستطیل R میں رہے تھیں $f(x, y) \approx L(x, y)$ میں غلطی 0.04 سے زیادہ نہیں ہوگی جو R کے مرکز پر f کی قیمت کا 0.5% ہے۔

□

تفرقات سے تبدیلی کی پیش گوئی

فرض کریں ہم نقطہ (x_0, y_0) پر قابل تفرق تفاعل $f(x, y)$ اور اس کے ایک رقبہ تفرق کی قیمتیں جانتے ہیں اور ہم قریبی نقطہ $(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$ پر منتقل ہونے سے f کی قیمت میں تبدیلی جانتا چاہتے ہیں۔ اگر Δx اور Δy چھوٹے ہوں تب (x_0, y_0) پر f اور اس کی خط بندی کی قیمت میں تبدیلی تقریباً ایک دوسرے جیسی ہوگی لہذا L کی تبدیلی سے ہمیں عملاً f کی تبدیلی حاصل ہوگی۔

تفاعل f میں تبدیلی درج ذیل ہوگی۔

$$\Delta f = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$$

ہم مساوات ۴ میں $x - x_0 = \Delta x$ اور $y - y_0 = \Delta y$ لیتے ہوئے L میں تبدیلی

$$\begin{aligned} \Delta L &= L(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - L(x_0, y_0) \\ &= f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y \end{aligned}$$

حاصل کرتے ہیں۔ عموماً ΔL کے کالیہ کے ساتھ کام کرنا اتنا ہی مشکل ہوگا جتنا Δf کے کالیہ کے ساتھ کام کرنا مشکل ہوگا۔ البتہ L میں تبدیلی f کے کالیہ سے حاصل کرنا زیادہ مشکل ثابت ہوتا ہے۔ خطی تخمینہ L میں تبدیلی، ایک معلوم مستقل ضرب Δx جمع دوسرا معلوم مستقل ضرب Δy ہوتا ہے۔

ہم تبدیلی ΔL کو عموماً درج ذیل خیال آفریں علامتی روپ سے ظاہر کرتے ہیں جہاں x اور y میں تبدیلی Δx اور Δy کی وجہ سے خط بندی میں تبدیلی کو df ظاہر کرتی ہے۔

$$df = f_x(x_0, y_0) dx + f_y(x_0, y_0) dy$$

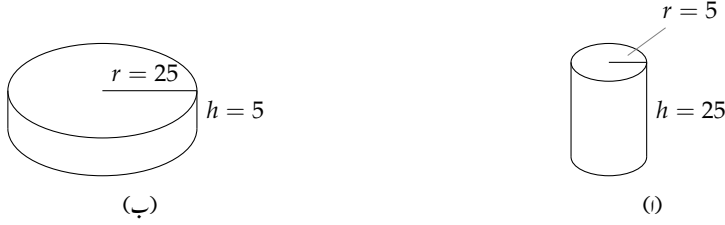
حسب معمول ہم dx اور dy کو x اور y کا تفرقہ کہتے ہیں اور df کو f کا مطابق تفرقہ کہتے ہیں۔

تعریف: نقطہ (x_0, y_0) سے قریبی نقطہ $(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$ منتقلی کی وجہ سے f کا تفرقہ ۴ درج ذیل ہوگی۔

$$(۶) \quad df = f_x(x_0, y_0) dx + f_y(x_0, y_0) dy$$

تفاعل f کی خط بندی میں اس تبدیلی کو f کا کل تفرقہ ۴ کہتے ہیں۔

□



شکل ۱۳.۳۱: بیلن-اکا حجم r میں چھوٹی تبدیلی کو زیادہ حساس ہے جبکہ بیلن-ب کا حجم h میں چھوٹی تبدیلی کو زیادہ حساس ہے۔

مثال ۱۳.۲۶: تبدیلی کے لیے حساسیت
آپ کا ادارہ دائری کلی حوض بناتا ہے جس کا قد 25 m اور رداس 5 m ہے۔ قد اور رداس میں چھوٹی تبدیلی کو حوض کے حجم کی حساسیت تلاش کریں۔

حوض کا حجم درج ذیل ہوگا۔

$$H(r, h) = \pi r^2 h$$

قد اور رداس میں چھوٹی تبدیلیوں dh اور dr کی وجہ سے حوض کے حجم میں تبدیلی درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned} dH &= H_r(5, 25) dr + H_h(5, 25) dh \\ &= (2\pi rh)_{(5, 25)} dr + (\pi r^2)_{(5, 25)} dh \\ &= 250\pi dr + 25\pi dh \end{aligned}$$

مساوات ۶

یوں r میں 1 اکائی تبدیلی H میں 250π اکائیاں تبدیلی پیدا کرتی ہے جبکہ h میں 1 اکائی تبدیلی H میں 25π اکائیاں تبدیلی پیدا کرتی ہے۔

حوض کا حجم r میں چھوٹی تبدیلی کو، h میں چھوٹی تبدیلی کے لحاظ سے 10 گنا زیادہ حساس ہے۔ یوں آپ کو رداس پر کھڑی نظر رکھنی ہوگی۔

اس کے برعکس اگر r اور h کی قیمتیں آپس میں بدل دی جائیں تاکہ $r = 25$ m اور $h = 5$ m ہوں تب کل تفرقہ حجم

$$dH = (2\pi rh)_{(25, 5)} dh + (\pi r^2)_{(25, 5)} dr = 250\pi dr + 625\pi dh$$

ہوگا۔ اب حوض کا حجم قد میں تبدیلی کو زیادہ حساس ہے (شکل ۱۳.۳۱)۔

اس مثال سے ہم یہ قاعدہ دیکھتے ہیں کہ تفاعل ان متغیرات کو زیادہ حساس ہوتے ہیں جو سب سے بڑا جزوی تفرقہ دیتا ہو۔ □

مطلق، نسبتی اور فی صف تبدیلی

ایک نقطہ (x_0, y_0) سے قریبی نقطہ منتقلی کی وجہ سے تفاعل $f(x, y)$ کی قیمت میں تبدیلی کو تین مختلف طریقوں سے بیان کیا جاسکتا ہے:

اندازاً	درست	
df	Δf	مطلق تبدیلی
$\frac{df}{f(x_0, y_0)}$	$\frac{\Delta f}{f(x_0, y_0)}$	نسبتی تبدیلی
$\frac{df}{f(x_0, y_0)} \times 100$	$\frac{\Delta f}{f(x_0, y_0)} \times 100$	فی صد تبدیلی

۲۱۱۷۰

مثال ۱۳.۲: فرض کریں متغیرات r اور h کی قیمتوں $(r_0, h_0) = (1, 5)$ میں تبدیلی $dr = 0.03$ اور $dh = -0.1$ ہو۔
تفاعل $H = \pi r^2 h$ کی قیمت میں مطلق، نسبتی اور فی صد تبدیلی کتنی ہوگی؟

۲۱۱۷۱

۲۱۱۷۲

حل

۲۱۱۷۳

تفاعل H میں تبدیلی جاننے کے لیے ہم

۲۱۱۷۴

$$dH = H_r(r_0, h_0) dr + H_h(r_0, h_0) dh$$

کی قیمت تلاش کر کے

۲۱۱۷۵

$$\begin{aligned} dH &= 2\pi r_0 h_0 dr + \pi r_0^2 h_0 dh \\ &= 2\pi(1)(5)(0.03) + \pi(1)^2(-0.1) = 0.3\pi - 0.1\pi = 0.2\pi \end{aligned}$$

حاصل کرتے ہیں جبکہ $H(1, 5) = \pi(1)^2(5) = 5\pi$ ہے۔ یوں مطلق تبدیلی 0.2π ، نسبتی تبدیلی $\frac{0.2\pi}{5\pi} = 0.04$ اور فی صف
تبدیلی 4% ہوگی۔

۲۱۱۷۶

۲۱۱۷۷

مثال ۱۳.۲۸: ایک دائری بیلن کا حجم $H = \pi r^2 h$ اس کارڈ اس اور قد ناپ کر حاصل کیا جاتا ہے۔ فرض کریں رد اس اور قد کی ناپ میں خلل
بالترتیب 2% اور 0.5% سے زیادہ نہیں ہو سکتا ہے۔ حجم کی قیمت حاصل کرنے میں خلل کتنا ہو سکتا ہے؟

۲۱۱۷۸

۲۱۱۷۹

حل

ہمیں درج ذیل معلومات دی گئی ہیں۔

۲۱۱۸۰

$$\left| \frac{dr}{r} \times 100 \right| \leq 2, \quad \left| \frac{dh}{h} \times 100 \right| \leq 0.5$$

چونکہ

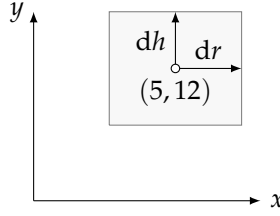
۲۱۱۸۱

$$\frac{dH}{H} = \frac{2\pi r h dr + \pi r^2 dh}{\pi r^2 h} = \frac{2 dr}{r} + \frac{dh}{h}$$

ہے لہذا

۲۱۱۸۲

$$\begin{aligned} \left| \frac{dH}{H} \times 100 \right| &= \left| 2 \frac{dr}{r} \times 100 + \frac{dh}{h} \times 100 \right| \\ &\leq 2 \left| \frac{dr}{r} \times 100 \right| + \left| \frac{dh}{h} \times 100 \right| \leq 2(2) + 0.5 = 4.5 \end{aligned}$$



شکل ۱۳.۳۲: نقطہ (5, 12) کے گرد چھوٹا مربع (مثال ۱۳.۲۹)

□

ہوگا۔ ہمارا اندازہ ہے کہ حجم کے حساب میں خلل % 4.5 سے زیادہ نہیں ہوگا۔

ہمیں r اور h کتنی درستگی سے ناپنا ہو گا تاکہ حجم کے حساب میں خلل مثلاً % 2 سے زیادہ نہ ہو؟ اس طرح کے سوالات کا جواب دینا مشکل ہے چونکہ اس کا کوئی ایک صحیح جواب نہیں پایا جاتا ہے۔ چونکہ

$$\frac{dH}{H} = 2\frac{dr}{r} + \frac{dh}{h}$$

ہے لہذا $\frac{dH}{H}$ کو $\frac{dr}{r}$ اور $\frac{dh}{h}$ مل کر قابو کرتے ہیں۔ اگر ہم h درست ناپ سکیں تب عین ممکن ہے کہ r کی ناپ زیادہ درست نہ ہونے کی صورت میں بھی ہمیں درکار نتائج ملیں۔ اس کے برعکس h کی ناپ اتنی ناقص ہو سکتی ہے کہ ہم جتنا چاہیں r کی ناپ درست رکھیں، نتائج قابل قبول نہ ہوں۔

ایسی صورت میں ہم ناپی گئی قیمتوں (r_0, h_0) کو مرکز رکھتے ہوئے ایک مربع منتخب کرتے ہیں جس میں H کی قیمت $\pi r_0^2 h_0$ سے قابل قبول حد سے زیادہ تجاوز نہ کرتا ہو۔

مثال ۱۳.۲۹: نقطہ $(r_0, h_0) = (5, 12)$ کو مرکز رکھتے ہوئے ایسا مربع تلاش کریں جس میں حجم $H = \pi r^2 h$ کی قیمت ± 0.1 سے زیادہ تجاوز نہ کرے (شکل ۱۳.۳۲)۔

حل

ہم dH کی درج ذیل تخمینہ لیتے ہیں۔

$$dH = 2\pi r_0 h_0 dr + \pi r_0^2 dh = 2\pi(5)(12) dr + \pi(5)^2 dh = 120\pi dr + 25\pi dh$$

چونکہ ہم جس خطہ کے اندر رہنا چاہتے ہیں وہ خطہ ایک مربع ہے لہذا ہم $dh = dr$ لے کر

$$dH = 120\pi dr + 25\pi dr = 145\pi dr$$

حاصل کرتے ہیں۔ ہم اب پوچھتے ہیں، dr کتنا چھوٹا ہونا چاہیے تاکہ $|dH|$ کی قیمت 0.1 سے کسی صورت زیادہ نہ ہو؟ ہم عدم مساوات

$$|dH| \leq 0.1$$

سے شروع کر کے dH کو dr کی صورت

$$|145\pi dr| \leq 0.1$$

۲۱۱۹۸ میں لکھ کر dr کی بالائی حد بندی تلاش کرتے ہیں:

$$|dr| \leq \frac{0.1}{145\pi} \approx 2.1 \times 10^{-4} \quad \text{نیچے پورا کرتے ہیں تاکہ غلطی سے } dr \text{ بڑا نہ ہو جائے}$$

۲۱۱۹۹ اب $dh = dr$ کی وجہ سے ہمارا مربع درج ذیل مساوات دے گا۔

$$|r - 5| \leq 2.1 \times 10^{-4}, \quad |h - 12| \leq 2.1 \times 10^{-4}$$

۲۱۲۰۰ جب تک (r, h) اس مربع میں رہیں، ہم توقع کر سکتے ہیں کہ $|dH|$ کی قیمت 0.1 کے برابر یا اس سے کم ہوگی اور ہم توقع کر سکتے ہیں کہ $|\Delta H|$ بھی تقریباً اتنا ہوگا۔
□ ۲۱۲۰۱

۲۱۲۰۲ دو سے زیادہ متغیرات کے تفاعل

۲۱۲۰۳ دو سے زیادہ متغیرات کے تفاعل کے لیے بھی ایسا ہوگا۔

۲۱۲۰۴ ۱. نقطہ $N_0(x_0, y_0, z_0)$ پر تفاعل $f(x, y, z)$ کی خط بندی درج ذیل ہوگی۔

$$(۷) \quad L(x, y, z) = f(N_0) + f_x(N_0)(x - x_0) + f_y(N_0)(y - y_0) + f_z(N_0)(z - z_0)$$

۲۱۲۰۵ ۲. فرض کریں بند ٹھوس مستطیل R کا مرکز N_0 ہے۔ یہ مستطیل ایسے خطہ میں پایا جاتا ہے جہاں f کے دور تہی جزوی تفارق استراری ہیں۔ مزید فرض

۲۱۲۰۶ کریں کہ پورے R پر $|f_{xx}|, |f_{xy}|, |f_{xz}|, |f_{yy}|, |f_{yz}|$ کی قیمتیں M کے برابر یا اس سے کم ہیں۔ تب پورے R

۲۱۲۰۷ میں f کی تخمین L میں غلطی $E(x, y, z) = f(x, y, z) - L(x, y, z)$ کی بالائی حد بندی درج ذیل عدم مساوات دے گی۔

$$(۸) \quad |E| \leq \frac{1}{2} M(|x - x_0| + |y - y_0| + |z - z_0|)^2$$

۲۱۲۰۸ ۳. اگر f کے دور تہی جزوی تفارق استراری ہوں اور x, y, z کی قیمتیں چھوٹی تبدیلیوں dx, dy, dz کی وجہ سے x_0, y_0, z_0 سے تبدیل ہو جائیں، تب کل تفرقہ
۲۱۲۰۹

$$d = f_x(N_0) dx + f_y(N_0) dy + f_z(N_0) dz$$

۲۱۲۱۰ تفاعل f میں نتیجتاً تبدیلی کی اچھی تخمین ہوگی۔

۲۱۲۱۱ مثال ۱۳.۳۰: نقطہ $(x_0, y_0, z_0) = (2, 1, 0)$ پر درج ذیل تفاعل کی خط بندی $L(x, y, z)$ تلاش کریں۔

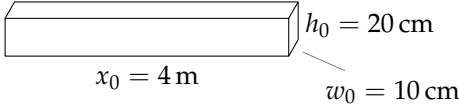
$$f(x, y, z) = x^2 - xy + 3 \sin z$$

۲۱۲۱۲ تفاعل f کی جگہ تخمین L استعمال کرنے سے درج ذیل مستطیل میں پیدا خلل کی بالائی حد بندی دریافت کریں۔

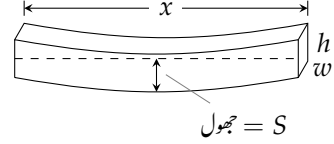
$$R: \quad |x - 2| \leq 0.01, \quad |y - 1| \leq 0.02, \quad |z| \leq 0.01$$

۱۳.۲. تفرق پذیری، خط بندی، اور تفرقات

۱۳۶۳



(ب) شہتیر کی جسامت



(۱) شہتیر کا جھول

شکل ۱۳.۳۳

ہم پہلے درج ذیل معلوم کرتے ہیں۔

$$f(2, 1, 0) = 2, f_x(2, 1, 0) = 3, f_y(2, 1, 0) = -2, f_z(2, 1, 0) = 3$$

ان قیمتوں کو استعمال کرتے ہوئے مساوات ۷ درج ذیل دیتی ہے۔

$$L(x, y, z) = 2 + 3(x - 2) + (-2)(y - 1) + 3(z - 0) = 3x - 2y + 3z - 2$$

اسی طرح پہلے دور تہی جزوی تفرق حاصل کرتے ہیں۔

$$f_{xx} = 2, f_{yy} = 0, f_{zz} = -3 \sin z, f_{xy} = -1, f_{xz} = 0, f_{yz} = 0$$

مساوات ۸ میں M کو $|-3 \sin z|$ کی اعظم قیمت یعنی 3 لے سکتے ہیں۔ یوں

$$|E| \leq \frac{1}{2}(3)(0.01 + 0.02 + 0.01)^2 = 0.0024$$

□

ہوگا لہذا غلط 0.0024 سے زیادہ نہیں ہوگا۔

مثال ۱۳.۳۱: یکساں بار بردار شہتیر کی جھول

ایک افقی مستطیل شہتیر جس کے دونوں سروں کو سہارا دیا گیا اور جس پر یکساں بوجھ (یکساں وزن فی میٹر لمبائی) ڈالا گیا ہو اس بوجھ کے نیچے جھک جائے گا (شکل

۱۳.۳۳-۱)۔ جھکاؤ S کو درج ذیل کلیہ سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔

$$S = C \frac{px^4}{wh}$$

اس مساوات میں متغیرات کی تفصیل درج ذیل ہے۔

p بوجھ (شہتیر کے ایک میٹر پر وزن۔ وزن کی اکائی نیوٹن ہے۔)

x دونوں سروں پر سہارا کے بیچ فاصلہ (میٹر)

w شہتیر کی چوڑائی (میٹر)

۲۱۲۶۹ h شہتیر کا قد (میٹر)

۲۱۲۷۰ C ایک مستقل جو اس مادہ پر منحصر ہو گا جس سے شہتیر بنایا گیا ہو۔

۲۱۲۷۸ ایک شہتیر کی لمبائی 4 m ، چوڑائی 10 cm اور قد 20 cm ہیں۔ اس پر 100 N m^{-1} بوجھ ڈالا گیا ہے (شکل ۱۳.۳۳-ب)۔ جھول میں

۲۱۲۷۹ تبدیلی dS سے شہتیر کے بارے میں کیا نتیجہ حاصل کیا جاسکتا ہے؟

۲۱۲۸۰

۲۱۲۸۱ چونکہ S چار متغیرات p, x, w, h کا تفاعل ہے لہذا اس کا کل تفرق dS درج ذیل ہوگی۔

$$dS = S_p dp + S_x dx + S_w dw + S_h dh$$

۲۱۲۸۲ کسی مخصوص p_0, x_0, w_0, h_0 کے لیے اس کو حل کرتے ہوئے مساوات کی سادہ صورت حاصل کرنے سے

$$dS = S_0 \left(\frac{dp}{p_0} + \frac{4 dx}{x_0} - \frac{dw}{w_0} - \frac{3 dh}{h_0} \right)$$

۲۱۲۸۳ ملتا ہے جہاں $S_0 = S(p_0, x_0, w_0, h_0) = C p_0 x_0^4 / (w_0 h_0^3)$ ہے۔

۲۱۲۸۴ اگر $p_0 = 100 \text{ N m}^{-1}$ ، $x_0 = 4 \text{ m}$ ، $w_0 = 0.1 \text{ m}$ اور $h_0 = 0.2 \text{ m}$ ہوں تب

$$(9) \quad dS = S_0 \left(\frac{dp}{100} + dx - 10 dw - 15 dh \right)$$

۲۱۲۸۵ اس مساوات میں چونکہ dp اور dx کے ضریب مثبت ہیں لہذا p اور x جھول بڑھاتے ہیں۔ اس کے برعکس dw اور dh کے ضریب منفی ہیں

۲۱۲۸۶ لہذا w اور h جھول کم کرتے ہیں۔ چونکہ dp کا ضریب $\frac{1}{100}$ ہے لہذا بوجھ کا جھول پر زیادہ اثر نہیں ہوگا۔ چونکہ dh کا ضریب dw کے ضریب

۲۱۲۸۷ سے بڑا ہے لہذا شہتیر کا قد 1 cm بڑھانے سے جھول زیادہ کم ہوگا۔ □

سوالات ۲۱۲۸۸

۲۱۲۸۹ خط بندی کے تلاش

۲۱۲۹۰ سوال ۱۳.۲۰۶ تا سوال ۱۳.۲۱۱ میں ایک ایک نقطہ پر خط بندی $L(x, y)$ تلاش کریں۔

۲۱۲۹۱ سوال ۱۳.۲۰۶: $f(x, y) = x^2 + y^2 + 1$ (۱) (0,0) ، (ب) (1,1)

۲۱۲۹۲ سوال ۱۳.۲۰۷: $f(x, y) = (x + y + 2)^2$ (۱) (0,0) ، (ب) (1,2)

۲۱۲۹۳ سوال ۱۳.۲۰۸: $f(x, y) = 3x - 4y + 5$ (۱) (0,0) ، (ب) (1,1)

۲۱۲۹۴ سوال ۱۳.۲۰۹: $f(x, y) = x^3 y^4$ (۱) (1,1) ، (ب) (0,0)

۲۱۲۹۵ سوال ۱۳.۲۱۰: $f(x, y) = e^x \cos y$ (۱) (0,0) ، (ب) $(0, \pi/2)$

۲۱۲۹۶ سوال ۱۳.۲۱۱: $f(x, y) = e^{2y-x}$ (۱) (0,0) ، (ب) (1,2)

۲۱۲۳۷

خطی تخمینہ کے بالائی حد بندی

۲۱۲۳۸

سوال ۱۳.۲۱۲ تا سوال ۱۳.۲۱۷ میں N_0 پر تفاعل $f(x, y)$ کی خط بندی $L(x, y)$ تلاش کریں۔ اس کے بعد مربع R میں تخمینہ $f(x, y) \approx L(x, y)$ کی وجہ سے پیدا خلل کی مقدار $|E|$ کی بالائی حد بندی عدم مساوات ۵ سے دریافت کریں۔

۲۱۲۳۹

۲۱۲۴۰

سوال ۱۳.۲۱۲: $f(x, y) = x^2 - 3xy + 5, N_0(2, 1), R: |x - 2| \leq 0.1, |y - 1| \leq 0.1$

۲۱۲۴۱

سوال ۱۳.۲۱۳: $f(x, y) = \frac{x^2}{2} + xy + \frac{y^2}{4} + 3x - 3y + 4, N_0(2, 2), R: |x - 2| \leq 0.1, |y - 2| \leq 0.1$

۲۱۲۴۲

۲۱۲۴۳

سوال ۱۳.۲۱۴: $f(x, y) = 1 + y + x \cos y, N_0(0, 0), R: |x| \leq 0.2, |y| \leq 0.2$

۲۱۲۴۴

(خلل E کے حصول میں $|\cos y| \leq 1$ اور $|\sin y| \leq 1$ استعمال کریں۔)

۲۱۲۴۵

سوال ۱۳.۲۱۵: $f(x, y) = xy^2 + y \cos(x - 1), N_0(1, 2), R: |x - 1| \leq 0.1, |y - 2| \leq 0.1$

۲۱۲۴۶

سوال ۱۳.۲۱۶: $f(x, y) = e^x \cos y, N_0(0, 0), R: |x| \leq 0.1, |y| \leq 0.1$

۲۱۲۴۷

(خلل E کے حصول میں $e^x \leq 1.1$ اور $|\cos y| \leq 1$ استعمال کریں۔)

۲۱۲۴۸

سوال ۱۳.۲۱۷: $f(x, y) = \ln x + \ln y, N_0(1, 1), R: |x - 1| \leq 0.2, |y - 1| \leq 0.2$

۲۱۲۴۹

تبدیل کو حاصلیت، اندازہ

۲۱۲۵۰

سوال ۱۳.۲۱۸: آپ ایک لمبی اور تلی مستطیل کار قبہ ناپنا چاہتے ہیں۔ کس ضلع کی ناپ میں زیادہ احتیاط ضروری ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۲۱۲۵۱

سوال ۱۳.۲۱۹: (۱) نقطہ $(1, 0)$ کے قریب تفاعل $f(x, y) = x^2(y + 1)$ متغیر x یا y میں تبدیلی کو زیادہ حساس ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (ب) نقطہ $(1, 0)$ پر df کو صفر بنانے کے لیے dx اور dy کی درکار نسبت تلاش کریں۔

۲۱۲۵۲

۲۱۲۵۳

سوال ۱۳.۲۲۰: تفاعل $T = x(e^y + e^{-y})$ کی قیمت x اور y ناپ کو حاصل کی جاتی ہے۔ یہ ناپ بالترتیب 2 اور $\ln 2$ ہیں جن میں اعظم خلل 0.1 اور $|dx| = 0.02$ ممکن ہے۔ تفاعل کی قیمت میں اعظم خلل کتنا متوقع ہے؟

۲۱۲۵۴

۲۱۲۵۵

سوال ۱۳.۲۲۱: متغیرات r اور h کی ناپ میں 1% خلل کی وجہ سے $H = \pi r^2 h$ میں کتنا خلل متوقع ہے؟

۲۱۲۵۶

سوال ۱۳.۲۲۲: رداس $r = 5$ cm اور قد $h = 12$ cm ایک ملی میٹر درنگی تک ناپے جاتے ہیں۔ حجم $H = \pi r^2 h$ میں کتنا خلل متوقع ہے؟

۲۱۲۵۷

۲۱۲۵۸

سوال ۱۳.۲۲۳: ایک بیلن کارڈاس تقریباً $r = 2$ m اور قد تقریباً $h = 3$ m ہے۔ رداس اور قد کی ناپ میں خلل کو یکساں تصور کریں۔ رداس اور قد کی ناپ میں اعظم کتنا خلل قابل برداشت ہوگا اگر یوں ناپی گئی حجم میں خلل 0.1 m^3 سے کم رکھنا ہو۔

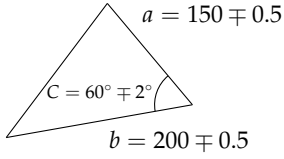
۲۱۲۵۹

۲۱۲۶۰

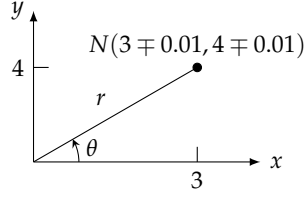
سوال ۱۳.۲۲۴: نقطہ $(1, 1)$ کو مربع کامرکز لیتے ہوئے ایسا مربع تلاش کریں جس میں $f(x, y) = x^3 y^4$ کی قیمت میں ± 0.1 سے زیادہ تبدیلی نہ ہو۔

۲۱۲۶۱

۲۱۲۶۲



شکل ۱۳.۳۵



شکل ۱۳.۳۴

سوال ۱۳.۲۲۵: دو برقی مزاحمت متوازی جوڑ کر ایک برقی دور حاصل کیا جاتا ہے۔ ان کی کل مزاحمت $\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$ ہوگی۔ (۱) درج ذیل دکھائیں۔

$$dR = \left(\frac{R}{R_1}\right)^2 dR_1 + \left(\frac{R}{R_2}\right)^2 dR_2$$

(ب) آپ $R_1 = 100 \Omega$ اور $R_2 = 400 \Omega$ رکھنا چاہتے ہیں لیکن دستیاب مزاحمت کبھی بھی سو فی صد درست نہیں ہوتے۔ کیا R کی قیمت R_1 کو یا R_2 کو زیادہ حساس ہوگی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۳.۲۲۶: آپ سوال ۱۳.۲۲۵ کے برقی دور کی طرح دوسرے دور میں R_1 کی قیمت 20Ω سے تبدیل کر کے 20.1Ω کرتے ہیں جبکہ R_2 کی قیمت 25Ω سے تبدیل کر کے 24.9Ω کرتے ہیں۔ ان تبدیلیوں کی وجہ سے کل مزاحمت R میں کتنے فی صد تبدیلی رونما ہوگی؟

سوال ۱۳.۲۲۷: محدود تبدیلی میں غلطی کی منتقل

(۱) اگر $x = 3 \pm 0.01$ اور $y = 4 \pm 0.01$ ہوں تب نقطہ $N(x, y)$ کے قطبی محدود r ، کتنی درستگی تک کلیات $r^2 = x^2 + y^2$ سے حاصل ہوں گے؟ حاصل قطبی محدود میں تبدیلی کو نقطہ $(x_0, y_0) = (3, 4)$ پر مطابقتی قیمتوں کافی صد نکھیں۔ (ب) نقطہ $(x_0, y_0) = (3, 4)$ پر r اور θ کی قیمتیں x یا y کو زیادہ حساس ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں (شکل ۱۳.۳۴)۔

تین متغیرات کے تقاطع

سوال ۱۳.۲۲۸ تا سوال ۱۳.۲۳۳ میں دیے نقاط پر تقاطع کی خط بندی $L(x, y)$ تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۲۲۸: $f(x, y, z) = xy + yz + xz$ (۱) $(1, 1, 1)$ ، (ب) $(1, 0, 0)$ ، (ج) $(0, 0, 0)$

سوال ۱۳.۲۲۹: $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ (۱) $(1, 1, 1)$ ، (ب) $(0, 1, 0)$ ، (ج) $(1, 0, 0)$

سوال ۱۳.۲۳۰: $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ (۱) $(1, 0, 0)$ ، (ب) $(1, 1, 0)$ ، (ج) $(1, 2, 2)$

سوال ۱۳.۲۳۱: $f(x, y, z) = \frac{\sin xy}{z}$ (۱) $(\frac{\pi}{2}, 1, 1)$ ، (ب) $(2, 0, 1)$

سوال ۱۳.۲۳۲: $f(x, y, z) = e^x + \cos(y + z)$ (۱) $(0, 0, 0)$ ، (ب) $(0, \frac{\pi}{2}, 0)$ ، (ج) $(0, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4})$

سوال ۱۳.۲۳۳: $f(x, y, z) = \tan^{-1}(xyz)$ (۱) $(1, 0, 0)$ ، (ب) $(1, 1, 0)$ ، (ج) $(1, 1, 1)$

سوال ۱۳.۲۳۲ تا سوال ۱۳.۲۳۷ میں N_0 پر تقابل $f(x, y, z)$ کی خط بندی $L(x, y, z)$ تلاش کریں۔ اس کے بعد خطہ R میں تعین $f(x, y, z) \approx L(x, y, z)$ سے پیدا خط E کی مقدار کی بالائی حد بندی عدم مساوات ۸ سے حاصل کریں۔

سوال ۱۳.۲۳۴: $f(x, y, z) = xz - 3yz + 2, \quad N_0(1, 1, 2),$
 $R: |x - 1| \leq 0.01, |y - 1| \leq 0.01, |z - 2| \leq 0.02$

سوال ۱۳.۲۳۵: $f(x, y, z) = x^2 + xy + yz + \frac{1}{4}z^2, \quad N_0(1, 1, 2),$
 $R: |x - 1| \leq 0.01, |y - 1| \leq 0.01, |z - 2| \leq 0.08$

سوال ۱۳.۲۳۶: $f(x, y, z) = xy + 2yz - 3xz, \quad N_0(1, 1, 0)$
 $R: |x - 1| \leq 0.01, |y - 1| \leq 0.01, |z| \leq 0.01$

سوال ۱۳.۲۳۷: $f(x, y, z) = \sqrt{2} \cos x \sin(y + z), \quad N_0(0, 0, \frac{\pi}{4})$
 $R: |x| \leq 0.01, |y| \leq 0.01, |z - \frac{\pi}{4}| \leq 0.01$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۳.۲۳۸: مثال ۱۳.۳۱ کی شتیر کو پلٹا دیا جاتا ہے۔ یوں $h = 0.1 \text{ m}$ اور $w = 0.2 \text{ m}$ ہوں گے۔ (۱) ds کی کیا قیمت ہوگی؟
 (ب) قدم میں چھوٹی تبدیلی کی حساسیت اور چوڑائی میں تبدیلی کی حساسیت کا آپس میں موازنہ کریں۔

سوال ۱۳.۲۳۹: ایک ٹکلی ڈبے کا رداس $r = 2.54 \text{ cm}$ اور قد $h = 12.7 \text{ cm}$ ہے۔ (۱) اس کے حجم کی رداس میں تبدیلی کو حساسیت بالمقابل قدم میں تبدیلی کو حساسیت کتنی ہے؟ (ب) کیا آپ ایسا ٹکلی ڈبہ تخلیق دے سکتے ہیں جس کا حجم ظاہری طور پر زیادہ لیکن حقیقت میں وہی ہو۔ (اس کے کئی جواب ممکن ہیں۔)

سوال ۱۳.۲۴۰: اگر $|a|$ کی قیمت $|a|, |b|, |c|, |d|$ سے بہت زیادہ ہو تب مقطع

$$f(a, b, c, d) = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$$

متغیرات a, b, c اور d میں کس متغیر کو زیادہ حساس ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۳.۲۴۱: حاصل ضرب $p(a, b, c) = abc$ متغیرات a, b, c میں بیک وقت ۲% خلل کو کتنا حساس ہے؟

سوال ۱۳.۲۴۲: بغیر ڈھکن ایک خول 0.5 cm موٹی چادر سے بنایا جاتا ہے۔ اس خول کی اندرونی لمبائی 10 cm ، اندرونی چوڑائی 10 cm اور اندرونی گہرائی 5 cm ہے۔ اس خول میں کتنی چادر استعمال کی گئی؟

سوال ۱۳.۲۴۳: مثلث کا رقبہ $\frac{1}{2}ab \sin C$ کے برابر ہوتا ہے جہاں a اور b مستطیل کے دو اضلاع کی لمبائی جبکہ C ان اضلاع کے بیچ زاویہ ہے (شکل ۱۳.۳۵)۔ آپ $a = 150$ ، $b = 200$ اور $C = 60^\circ$ ناپتے ہیں۔ اگر a اور b کی ناپ میں ± 0.5 اور C کی ناپ میں $\pm 2^\circ$ خلل متوقع ہو تب رقبہ میں کتنا خلل ہو سکتا ہے؟ (یاد رہے کہ زاویہ ریڈین میں لینا ضروری ہے۔)

سوال ۱۳.۲۴۴: فرض کریں $u = xe^{yz} + y \sin z$ ہے جہاں x, y اور z کی ناپ میں بالترتیب اعظم ± 0.2 ، ± 0.6 اور $\pm \frac{\pi}{180}$ خلل ممکن ہے۔ آپ $x = 2$ ، $y = \ln 3$ اور $z = \frac{\pi}{2}$ ناپتے ہیں۔ بتائیں u میں اعظم کتنا خلل ممکن ہے؟

- سوال ۱۳.۲۴۵: ولسن کا کلیہ برائے جسامت کھپ ۲۱۳۲۰
- اقتصادیات کی میدان میں ولسن کا کلیہ برائے جسامت کھپ کہتا ہے کہ مال (جو تے، برتن، وغیرہ) کی بہترین تعداد Q جو ایک دکان منگوا سکتا ہے Q ۲۱۳۲۱
- ہے جہاں مال منگواتے وقت ادائیگی K ، ہفتہ وار فروخت کی تعداد M ، اور ایک رکن کو دکان میں رکھنے کا ہفتہ وار خرچ (دکان کا کرایا، دکان میں ۲۱۳۲۲
- مزدوروں کی تنخواہ، وغیرہ) h ہو۔ نقطہ $(K_0, M_0, h_0) = (2, 20, 0.05)$ کے قریب Q کس متغیر کو زیادہ حساس ہے؟ اپنے جواب کی ۲۱۳۲۳
- وجہ پیش کریں۔ ۲۱۳۲۴
- سوال ۱۳.۲۴۶: کیا پورے کھلا خطہ R میں استمراری دور تہی جزوی تفارق والا تفاعل $f(x, y)$ خطہ R میں لازماً استمراری ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ ۲۱۳۲۵
- پیش کریں۔ ۲۱۳۲۶
- سوال ۱۳.۲۴۷: کیا پورے کھلا خطہ R میں استمراری دور تہی جزوی تفارق والے تفاعل $f(x, y)$ کے خطہ R میں لازماً استمراری یک رتہی جزوی ۲۱۳۲۷
- تفارق پائے جائیں گے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۲۱۳۲۸
- ۲۱۳۲۹
- ۲۱۳۳۰

۱۳.۵ زنجیری قاعدہ

- جب ہم فضا میں کسی منحنی $x = g(t), y = h(t), z = k(t)$ کے مختلف نقطوں پر درجہ حرارت $w = f(x, y, z)$ جاننا ۲۱۳۳۲
- چاہتے ہوں، یا کسی مانع یا گیس میں کسی راہ پر دباؤ میں دلچسپی رکھتے ہوں، ہم f کو واحد متغیر t کا تفاعل تصور کر سکتے ہیں۔ یوں t کی ہر قیمت کے لیے نقطہ ۲۱۳۳۳
- $(g(t), h(t), k(t))$ پر حرارت کی قیمت مرکب تفاعل $f(g(t), h(t), k(t))$ کی قیمت دے گی۔ اس راہ پر t کے لحاظ سے f کی شرح ۲۱۳۳۴
- تبدیلی ہمیں t کے لحاظ سے f کا تفرق دے گا، بشرطیکہ ایسا تفرق موجود ہو۔ ۲۱۳۳۵
- بعض اوقات ہم g, h اور k کے کلیات کو f کے کلیہ میں پر کر کے t کے لحاظ سے f کا بلاواسطہ تفرق لے سکتے ہیں۔ لیکن زیادہ تر g, h اور k ۲۱۳۳۶
- کے کلیات اتنا پیچیدہ ہوتے ہیں یا ان کے کلیات باآسانی دستیاب نہیں ہوتے ہیں لہذا انہیں f میں پر کر کے t کے لحاظ سے f کا بلاواسطہ تفرق لینا ممکن نہیں ۲۱۳۳۷
- ہوگا۔ ایسی صورتوں میں تفاعل کا تفرق حاصل کرنے کی خاطر ہم زنجیری قاعدہ کی مدد لیتے ہیں۔ زنجیری قاعدہ کاروب متغیرات کی تعداد پر منحصر ہوگا۔ ماسوائے ۲۱۳۳۸
- اضافی متغیرات کے زنجیری قاعدہ میں حصہ ۵.۳ کے زنجیری قاعدہ کی طرح کام کرتا ہے۔ ۲۱۳۳۹

دو متغیرات کے تفاعل کا زنجیری قاعدہ

- ہم نے حصہ ۳.۵ میں زنجیری قاعدہ استعمال کیا جہاں $w = f(x)$ متغیر x کا قابل تفرق تفاعل تھا اور $x = g(t)$ متغیر t کا قابل تفرق تفاعل ۲۱۳۴۰
- تھا۔ یوں w متغیر t کا قابل تفرق تفاعل تھا اور زنجیری قاعدہ کے تحت $\frac{dw}{dt}$ کو درج ذیل کلیہ سے حاصل کیا جاسکتا تھا۔ ۲۱۳۴۱

$$\frac{dw}{dt} = \frac{dw}{dx} \frac{dx}{dt}$$

تفاعل $w = f(x, y)$ کے لیے ایسا کلیہ مسئلہ ۱۳.۵ پیش کرتا ہے۔ ۲۱۳۴۲

مسئلہ ۱۳.۵: دو غیر تابع متغیرات کے تفاعل کا زنجیری قاعدہ ۲۱۳۴۳

اگر $w = f(x, y)$ قابل تفرق ہو اور x, y متغیر t کے قابل تفرق تفاعل ہوں تب w متغیر t کا قابل تفرق تفاعل ہوگا اور $\frac{dw}{dt}$ درج ذیل ۲۱۳۴۴

ہوگا۔ ۲۱۳۴۶

$$(i) \quad \frac{dw}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt}$$

ثبوت: ہم نے اتنا دکھانا ہوگا کہ اگر x اور y نقطہ t_0 پر قابل تفرق ہوں تب w بھی t_0 پر قابل تفرق ہوگا اور $N_0 = x(t_0), y(t_0)$ پر درج ذیل ہوگا۔ ۲۱۳۴۷

$$(r) \quad \left(\frac{dw}{dt}\right)_{t_0} = \left(\frac{\partial w}{\partial x}\right)_{N_0} \left(\frac{dx}{dt}\right)_{t_0} + \left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_{N_0} \left(\frac{dy}{dt}\right)_{t_0}$$

ہم t کو t_0 سے $t_0 + \Delta t$ منتقل کرنے سے پیدا ہونے والی Δx ، Δy اور Δw لیتے ہیں۔ چونکہ f قابل تفرق ہے (حصہ ۱۳.۴ میں دی گئی تعریف ذہن میں رکھتے ہوئے) ۲۱۳۴۸

$$(r) \quad \Delta w = \left(\frac{\partial w}{\partial x}\right)_{N_0} \Delta x + \left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_{N_0} \Delta y + \epsilon_1 \Delta x + \epsilon_2 \Delta y$$

ہوگا، جہاں $\Delta x, \Delta y \rightarrow 0$ کرنے سے $\epsilon_1, \epsilon_2 \rightarrow 0$ ہوں گے۔ ہم مساوات ۳ کے دونوں اطراف کو Δt سے تقسیم کر کے Δt کو صفر کے قریب پہنچا کر $\frac{dw}{dt}$ حاصل کرتے ہیں۔ تقسیم سے ۲۱۳۴۹

$$\frac{\Delta w}{\Delta t} = \left(\frac{\partial w}{\partial x}\right)_{N_0} \frac{\Delta x}{\Delta t} + \left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_{N_0} \frac{\Delta y}{\Delta t} + \epsilon_1 \frac{\Delta x}{\Delta t} + \epsilon_2 \frac{\Delta y}{\Delta t}$$

حاصل ہوگا اور Δt کو صفر کے قریب پہنچانے سے درج ذیل ملے گا۔ ۲۱۳۵۰

$$\begin{aligned} \left(\frac{dw}{dt}\right)_{t_0} &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta w}{\Delta t} \\ &= \left(\frac{\partial w}{\partial x}\right)_{N_0} \left(\frac{dx}{dt}\right)_{t_0} + \left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_{N_0} \left(\frac{dy}{dt}\right)_{t_0} + 0 \cdot \left(\frac{dx}{dt}\right)_{t_0} + 0 \cdot \left(\frac{dy}{dt}\right)_{t_0} \end{aligned}$$

یہ مساوات ۲ کی تصدیق کرتی ہے لہذا ثبوت مکمل ہوتا ہے۔ ۲۱۳۵۱

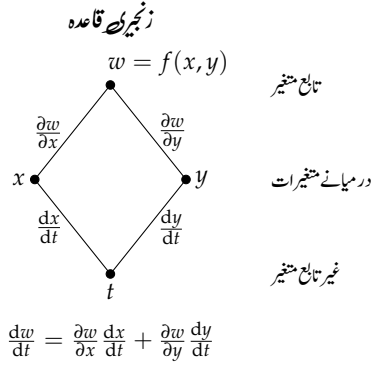
□

۲۱۳۵۰

تفرق $\frac{dw}{dt}$ میں حقیقی غیر تابع متغیر t اور تابع متغیر w ہے جبکہ x اور y درمیانی متغیرات ہیں جنہیں t قابو کرتا ہے۔ زنجیری قاعدہ کا درج ذیل روپ ہمیں مساوات ۱ میں مختلف تفارق کے حصول کا صحیح طریقہ دیتا ہے۔ ۲۱۳۵۱

$$\frac{dw}{dt}(t_0) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \cdot \frac{dx}{dt}(t_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \cdot \frac{dy}{dt}(t_0)$$

یوں $\frac{dx}{dt}$ اور $\frac{dy}{dt}$ نقطہ t_0 پر حاصل کیے جائیں گے۔ حقیقی غیر تابع متغیر کی قیمت t_0 ، درمیانی متغیرات x اور y کی x_0 اور y_0 قیمتیں تعین کرتا ہے۔ جزوی تفارق $\frac{\partial w}{\partial x}$ اور $\frac{\partial w}{\partial y}$ نقطہ (x_0, y_0) پر حاصل کیے جاتے ہیں۔ ۲۱۳۵۲



شکل ۱۳.۳۶: زنجیری قاعدہ یاد رکھنے کی خاطر اس شکل کو ذہن میں رکھیں۔ اب $\frac{dw}{dt}$ معلوم کرنے کی خاطر w سے شروع ہو کر t تک باری باری دونوں راہ پر چل کر تفارق کا حاصل ضرب لیں۔ آخر میں دونوں راہ کے حاصل ضرب کا مجموعہ لیں۔

زنجیری قاعدہ کو شکل ۱۳.۳۶ کی مدد سے یاد رکھنا زیادہ آسان ہو گا۔ اس طرح شکل کو **شجرہ** کہتے ہیں۔ آپ شکل شجرہ سے دیکھ سکتے ہیں کہ جب $t = t_0$ ہو تفارق $\frac{dx}{dt}$ اور $\frac{dy}{dt}$ کی قیمتیں t_0 پر حاصل کیا جاتا ہے۔ اب قابل تفارق تفاعل x کے لیے x_0 کی قیمت t_0 تعین کرتا ہے اور قابل تفارق تفاعل y کے لیے y_0 کی قیمت t_0 تعین کرتا ہے۔ جزوی تفارق $\frac{\partial w}{\partial x}$ ، $\frac{\partial w}{\partial y}$ (جو از خود x اور y کے تفاعل ہیں) کی قیمتیں نقطہ $N_0(x_0, y_0)$ پر حاصل کی جاتی ہیں جو t_0 کا مطابقتی نقطہ ہے۔ حقیقی غیر تابع متغیر t ہے جبکہ x اور y درمیانے متغیرات اور w تابع متغیر ہے۔

مثال ۱۳.۳۲: زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے راہ $x = \cos t$ ، $y = \sin t$ پر درج ذیل کا تفارق حاصل کریں۔

$$w = xy$$

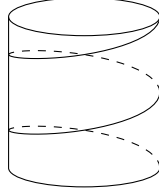
نقطہ $t = \frac{\pi}{2}$ پر اس تفارق کی قیمت کیا ہو گی؟

ہم مساوات اکادایاں ہاتھ $w = xy$ ، $x = \cos t$ اور $y = \sin t$ لیتے ہوئے معلوم کرتے ہیں:

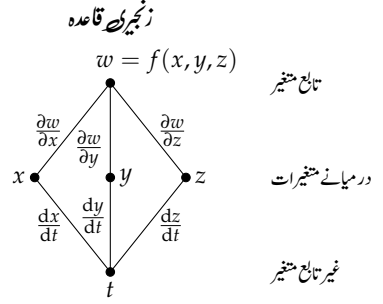
$$\begin{aligned} \frac{\partial w}{\partial x} &= y = \sin t, & \frac{\partial w}{\partial y} &= x = \cos t, & \frac{dx}{dt} &= -\sin t, & \frac{dy}{dt} &= \cos t \\ \frac{dw}{dt} &= \frac{\partial w}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{dy}{dt} = (\sin t)(-\sin t) + (\cos t)(\cos t) \\ &= -\sin^2 t + \cos^2 t = \cos 2t \end{aligned}$$

آپ نے دیکھا کہ ہم نے $x = \cos t$ اور $y = \sin t$ کو جزوی تفارق $\frac{\partial w}{\partial x}$ اور $\frac{\partial w}{\partial y}$ میں پر کیا (شکل ۱۳.۳۷)۔ یوں حاصل تفارق $\frac{dw}{dt}$ کا

اظہار غیر تابع متغیر t کی صورت میں کیا جاتا ہے (جس میں درمیانے متغیرات x اور y نہیں پائے جاتے ہیں)۔



شکل ۱۳.۳۸: پیچدار منحنی



$$\frac{dw}{dt} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{dz}{dt}$$

شکل ۱۳.۳۷: یہاں w سے t تک تین راستے ہیں۔ اب بھی $\frac{dw}{dt}$ حاصل کرنے کی خاطر ہر راہ پر چلتے ہوئے تفارق کی ضرب لے کر تمام کا مجموعہ لیں۔

۲۱۳.۷۰ اس مثال میں ہم حاصل نتیجہ کی تصدیق زیادہ بلا واسطہ طریقہ سے کر سکتے ہیں۔ ہم w کو t کا تفاعل لکھتے ہیں:

$$w = xy = \cos t \sin t = \frac{1}{2} \sin 2t$$

۲۱۳.۷۱ یوں

$$\frac{dw}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \sin 2t \right) = \frac{1}{2} \cdot 2 \cos 2t = \cos 2t$$

۲۱۳.۷۲ ہو گا۔ دونوں صورتوں میں $t = \frac{\pi}{2}$ پر درج ذیل ہو گا۔

$$\left(\frac{dw}{dt} \right)_{t=\pi/2} = \cos(2 \cdot \frac{\pi}{2}) = \cos \pi = -1$$

□

۲۱۳.۷۳

۲۱۳.۷۴ تین متغیرات کے تفاعل کا زنجیری قاعدہ

۲۱۳.۷۵ ہم مساوات کے ساتھ ایک جزو جمع کرتے ہوئے زنجیری قاعدہ حاصل کرتے ہیں۔

۲۱۳.۷۶ نتیجہ غیر تابع متغیرات کے تفاعل کا زنجیری قاعدہ

۲۱۳.۷۷

(۳)

$$\frac{dw}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{dz}{dt}$$

۲۱۳۷۸ اس کا ثبوت مساوات کی ثبوت کی طرح ہے، بس اب دو کے بجائے تین درمیانے متغیرات ہوں گے۔

۲۱۳۷۹ مثال ۱۳.۳۳: پیچ دار منحنی پر تفاعل کی قیمت میں تبدیلی

۲۱۳۸۰ درج ذیل لیتے ہوئے $\frac{dw}{dt}$ تلاش کریں۔

$$w = xy + z, \quad x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad z = t$$

۲۱۳۸۱ نقطہ $t = 0$ پر اس تفرق کی قیمت کیا ہوگی (شکل ۱۳.۳۸)؟

۲۱۳۸۲

۲۱۳۸۳

$$\frac{dw}{dt} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{dz}{dt} \quad \text{مساوات ۴}$$

$$= (y)(-\sin t) + (x)(\cos t) + (1)(1)$$

$$= (\sin t)(-\sin t) + (\cos t)(\cos t) + 1$$

$$= -\sin^2 t + \cos^2 t + 1 = 1 + \cos 2t$$

۲۱۳۸۴ یوں $t = 0$ پر درج ذیل ہوگا۔

$$\left(\frac{dw}{dt}\right)_{t=0} = 1 + \cos(0) = 2$$

□

۲۱۳۸۵

۲۱۳۸۶ سطح پر معین تفاعل کا زنجیری قاعدہ

۲۱۳۸۷ اگر ہماری دلچسپی فضا میں ایک کرہ پر نقطہ (x, y, z) کے حرارت $w = f(x, y, z)$ سے ہو، ہم x, y اور z کو متغیرات r اور s کے

۲۱۳۸۸ تفاعل تصور کر سکتے ہیں جو اس نقطہ کے عرض بلند اور طول بلند قیمتیں دیتے ہیں۔ اگر $x = g(r, s)$ ، $y = h(r, s)$ اور $z = k(r, s)$

۲۱۳۸۹ ہوں تب ہم حرارت کو r اور s کا مرکز تفاعل

$$w = f(g(r, s), h(r, s), k(r, s))$$

۲۱۳۹۰ تصور کر سکتے ہیں۔ موزوں حالات میں r اور s دونوں کے لحاظ سے w کے جزوی تفارق موجود ہوں گے جنہیں درج ذیل طریقہ سے حاصل کیا جاسکتا

۲۱۳۹۱ ہے۔

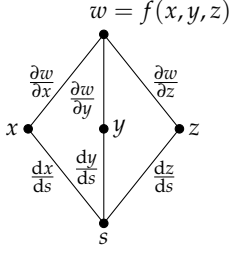
۲۱۳۹۲ دو غیر تابع متغیرات اور تین درمیانے متغیرات کا زنجیری قاعدہ

۲۱۳۹۳ فرض کریں $w = f(x, y, z)$ ، $x = g(r, s)$ ، $y = h(r, s)$ اور $z = k(r, s)$ ہوں۔ اگر چاروں تفاعل قابل تفرق ہوں،

۲۱۳۹۴ تب r اور s کے لحاظ سے w کے جزوی تفارق قابل پائے جائیں گے جنہیں درج ذیل مساوات سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

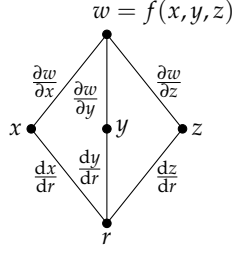
$$(۵) \quad \frac{\partial w}{\partial r} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial r}$$

$$(۶) \quad \frac{\partial w}{\partial s} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial s}$$



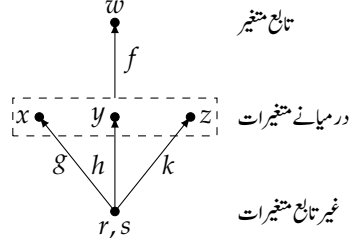
$$\frac{dw}{ds} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{dx}{ds} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{dy}{ds} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{dz}{ds}$$

(ج)



$$\frac{dw}{dr} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{dx}{dr} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{dy}{dr} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{dz}{dr}$$

(ب)



(ا)

شکل ۱۳.۳۹: مرکب تقابل اور شجرہ برائے مساوات ۵ اور مساوات ۶

ہم s کو مستقل تصور کر کے اور r کو t لیتے ہوئے مساوات ۵ کو مساوات ۴ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم r کو مستقل تصور کر کے اور s کو t لیتے

ہوئے مساوات ۶ کو مساوات ۴ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ مساوات ۵ اور مساوات ۶ کے اشکال شجرہ شکل ۱۳.۳۹ میں دکھائی گئی ہیں۔

مثال ۱۳.۳۴: درج ذیل لیتے ہوئے $\frac{\partial w}{\partial r}$ اور $\frac{\partial w}{\partial s}$ کو r اور s کی صورت میں لکھیں۔

$$w = x + 2y + z^2, \quad x = \frac{r}{x}, \quad y = r62 + \ln s, \quad z = 2r$$

حل

$$\begin{aligned} \frac{\partial w}{\partial r} &= \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial r} \\ &= (1) \left(\frac{1}{s} \right) + (2)(2r) + (2z)(2) \\ &= \frac{1}{s} + 4r + (4r)(2) = \frac{1}{s} + 12r \end{aligned}$$

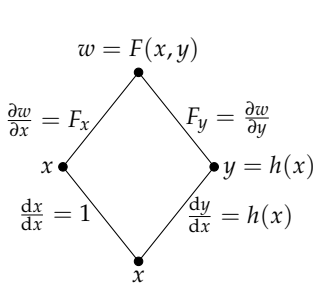
مساوات ۵

$$\begin{aligned} \frac{\partial w}{\partial s} &= \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial s} \\ &= (1) \left(-\frac{r}{s^2} \right) + (2) \left(\frac{1}{s} \right) + (2z)(0) = \frac{2}{s} - \frac{r}{s^2} \end{aligned}$$

مساوات ۶

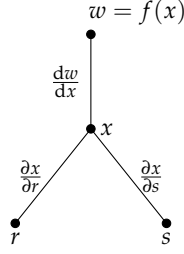
□

اگر f تین کے بجائے دو متغیرات کا تقابل ہو تب درمیانہ متغیر z نہیں پایا جائے گا لہذا مساوات ۵ اور مساوات ۶ میں ایک ایک جزو کم ہوگا۔



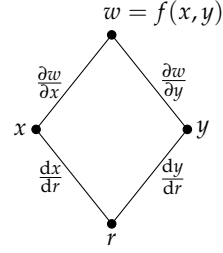
$$\frac{dw}{dx} = F_x \cdot 1 + F_y \cdot \frac{dy}{dx}$$

شکل ۱۳.۲۲: شجرہ برائے مساوات ۹



$$\begin{aligned} \frac{dw}{dr} &= \frac{dw}{dx} \frac{dx}{dr} \\ \frac{dw}{ds} &= \frac{dw}{ds} \frac{ds}{ds} \end{aligned}$$

شکل ۱۳.۲۱: شجرہ برائے مساوات ۸



$$\frac{dw}{dr} = \frac{dw}{dx} \frac{dx}{dr} + \frac{dw}{dy} \frac{dy}{dr}$$

شکل ۱۳.۲۰: مساوات ۷ کی پہلی مساوات کی شجرہ۔

۱۳.۲۴ اگر $w = f(x, y)$ ، $x = g(r, s)$ اور $y = h(r, s)$ ہوں تب درج ذیل ہوں گے۔

$$(۷) \quad \frac{\partial w}{\partial s} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} \quad \text{اور} \quad \frac{\partial w}{\partial r} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial r}$$

۱۳.۲۵ شکل ۱۳.۲۰ میں مساوات ۷ کی شکل شجرہ دکھائی گئی ہے۔

۱۳.۲۶ مثال ۱۳.۳۵: درج ذیل لیتے ہوئے $\frac{\partial w}{\partial s}$ اور $\frac{\partial w}{\partial r}$ کو r اور s کی صورت میں لکھیں۔

$$w = x^2 + y^2, \quad x = r - s, \quad y = r + s$$

۱۳.۲۷ ہم مساوات ۷ استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{\partial w}{\partial r} &= \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial w}{\partial s} &= \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} \\ &= (2x)(1) + (2y)(1) & &= (2x)(-1) + (2y)(1) \\ &= 2(r - s) + 2(r + s) & &= -2(r - s) + 2(r + s) \\ &= 4r & &= 4s \end{aligned}$$

□

۱۳.۲۸

۱۳.۲۹ اگر f صرف x کا قائل ہو تب مساوات ۵ اور مساوات ۶ مزید سادہ صورت اختیار کرتے ہیں۔

۲۱۳۰۹ اگر $w = f(x)$ اور $x = g(r, s)$ ہوں تب

$$(۸) \quad \frac{\partial w}{\partial s} = \frac{dw}{dx} \frac{\partial x}{\partial s} \quad \text{اور} \quad \frac{\partial w}{\partial r} = \frac{dw}{dx} \frac{\partial x}{\partial r}$$

۲۱۳۱۰ ہوں گے جہاں $\frac{dw}{dx}$ سادہ (ایک متغیر کا) تفرق ہے (شکل ۱۳.۴)۔

خفی تفرق (باب ۳)

۲۱۳۱۲ یقین کیجیے مساوات میں دیا گیا دو متغیرات کا زنجیری قاعدہ سے ایک ایسا کلیہ اخذ ہوتا ہے جو خفی تفرق کا حصول نہایت آسان بناتا ہے۔ فرض کریں

۲۱۳۱۳ ۱. تقابل $F(x, y)$ قابل تفرق ہے اور

۲۱۳۱۴ ۲. مساوات $F(x, y) = 0$ تابع متغیر y کو خفی طور پر غیر تابع متغیر x کے قابل تفرق مساوات کی صورت، مثلاً $y = h(x)$ میں پیش کرتا ہو۔

۲۱۳۱۶ چونکہ $w = F(x, y) = 0$ ہے، تفرق $\frac{dw}{dx}$ صفر ہوگا۔ زنجیری قاعدہ (شکل ۱۳.۴) سے تفرق حاصل کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا:

$$(۹) \quad \begin{aligned} 0 &= \frac{dw}{dx} = F_x \frac{dx}{dx} + F_y \frac{dy}{dx} \\ &= F_x \cdot 1 + F_y \cdot \frac{dy}{dx} \end{aligned} \quad \begin{aligned} &\text{مساوات میں } x = t \text{ اور } f = F \end{aligned}$$

۲۱۳۱۷ اگر $F_y = \frac{\partial w}{\partial y} \neq 0$ ہو تب ہم مساوات ۹ کو $\frac{dy}{dx}$ کے لیے حل کر کے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y}$$

۲۱۳۱۸ فرض کریں $F(x, y)$ قابل تفرق ہو اور مساوات $F(x, y) = 0$ تابع متغیر y کو غیر تابع متغیر x کے قابل تفرق تقابل کی صورت میں پیش کرتی ہو، تب ایسا نقطہ پر جہاں $F_y \neq 0$ ہو درج ذیل ہوگا۔

$$(۱۰) \quad \frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y}$$

۲۱۳۲۰ مثال ۱۳.۳۶: $x^2 + \sin y - 2y = 0$ لیتے ہوئے $\frac{dy}{dx}$ تلاش کریں۔

۲۱۳۲۱ ہم $F(x, y) = x^2 + \sin y - 2y$ لیتے ہیں۔

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{2x}{\cos y - 2} \quad \text{مساوات ۱۰}$$

□

۲۱۳۲۲ ہوگا۔ ہم مثال ۱۳.۴۹ میں اس کو پہلے حل کر چکے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موجودہ طریقہ زیادہ جلدی جواب مہیا کرتا ہے۔

متعدد متغیرات کے تفاعل کا زنجیری قاعدہ

فرض کریں $f(x, y, \dots, v)$ غیر تابع (متناہی تعداد کے) متغیرات $x, y, \dots, v$ کا قابل تفرق تفاعل ہے اور $x, y, \dots, v$ (ایک دوسرے متناہی تعداد کے) متغیرات $t, p, q, \dots$ کے قابل تفرق تفاعل ہیں۔ تب w متغیرات $t, p, q, \dots$ کا قابل تفرق تفاعل ہوگا اور ان متغیرات کے لحاظ سے w کے جزوی تفارقات کی صورت درج ذیل ہوگی۔

$$(11) \quad \frac{\partial w}{\partial p} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial p} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial p} + \dots + \frac{\partial w}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial p}$$

باقی مساوات حاصل کرنے کے لیے p کی جگہ باقی باقی $t, p, q, \dots$ پر کریں۔

مساوات ۱۱ کو یاد رکھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے دائیں ہاتھ کو دو سمتیات، جن کے اجزاء درج ذیل ہوں، کی ضرب نقطہ تصور کیا جائے۔

$$\underbrace{\left(\frac{\partial w}{\partial x}, \frac{\partial w}{\partial y}, \dots, \frac{\partial w}{\partial v} \right)}_{\text{درمیانی متغیرات کے لحاظ سے } w \text{ کے تفارقات}} \quad \text{اور} \quad \underbrace{\left(\frac{\partial x}{\partial p}, \frac{\partial y}{\partial p}, \dots, \frac{\partial v}{\partial p} \right)}_{\text{غیر تابع متغیر کے لحاظ سے درمیانی متغیرات کے تفارقات}}$$

سوالات

زنجیرہ قاعدہ: ایک غیر تابع متغیر

سوال ۱۳.۲۴۸، ۱۳.۲۴۹، ۱۳.۲۵۰ میں (۱) پہلے زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے اور بعد میں w کو t کا تفاعل لکھ کر t کے لحاظ سے بلا واسطہ تفرق لیتے ہوئے، $\frac{dw}{dt}$ کو t کا تفاعل لکھیں۔ (ب) اس کے بعد t کی دی گئی قیمت پر $\frac{dw}{dt}$ کی قیمت تلاش کریں۔

$$\text{سوال ۱۳.۲۴۸: } w = x^2 + y^2, \quad x = \cos t, \quad y = \sin t; \quad t = \pi$$

$$\text{سوال ۱۳.۲۴۹: } w = x^2 + y^2, \quad x = \cos t + \sin t, \quad y = \cos t - \sin t; \quad t = 0$$

$$\text{سوال ۱۳.۲۵۰: } w = \frac{x}{z} + \frac{y}{z}, \quad x = \cos^2 t, \quad y = \sin^2 t, \quad z = \frac{1}{t}; \quad t = 3$$

$$\text{سوال ۱۳.۲۵۱: } w = \ln(x^2 + y^2 + z^2), \quad x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad z = 4\sqrt{t}, \quad t = 3$$

$$\text{سوال ۱۳.۲۵۲: } w = 2ye^x - \ln z, \quad x = \ln(t^2 + 1), \quad y = \tan^{-1} t, \quad z = e^t; \quad t = 1$$

$$\text{سوال ۱۳.۲۵۳: } w = z - \sin xy, \quad x = t, \quad y = \ln t, \quad z = e^{t-1}; \quad t = 1$$

زنجیرہ قاعدہ: دو اور تین غیر تابع متغیرات

سوال ۱۳.۲۵۴، ۱۳.۲۵۵ میں (۱) $\frac{\partial w}{\partial r}$ اور $\frac{\partial w}{\partial \theta}$ کو r اور θ کی صورت میں (پہلے) زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے اور (بعد میں) z کو r اور θ کا تفاعل لکھ کر بلا واسطہ تفرق لیتے ہوئے لکھیں۔ (ب) اس کے بعد دیے گئے نقطہ (r, θ) پر $\frac{\partial w}{\partial r}$ اور $\frac{\partial w}{\partial \theta}$ کی قیمتیں تلاش کریں۔

$$\text{سوال ۱۳.۲۵۴: } z = 4e^x \ln y, \quad x = \ln(r \cos \theta), \quad y = r \sin \theta; \quad (r, \theta) = (2, \frac{\pi}{4})$$

$$\text{سوال ۱۳.۲۵۵: } z = \tan^{-1} \frac{x}{y}, \quad x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta; \quad (r, \theta) = (1.3, \frac{\pi}{6})$$

سوال ۱۳.۲۵۶، ۱۳.۲۵۷ میں (۱) $\frac{\partial w}{\partial u}$ اور $\frac{\partial w}{\partial v}$ کو u اور v کی صورت میں (پہلے) زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے اور (بعد میں) w کو u اور v کا تفاعل لکھ کر بلا واسطہ تفرق لیتے ہوئے لکھیں۔ (ب) اس کے بعد دیے گئے نقطہ (u, v) پر $\frac{\partial w}{\partial u}$ اور $\frac{\partial w}{\partial v}$ کی قیمتیں تلاش کریں۔

$$w = xy + yz + xz, x = u + v, y = u - v, z = uv; (u, v) = \left(\frac{1}{2}, 1\right) \quad \text{سوال ۱۳.۲۵۶:} \quad \text{F1326}$$

$$w = \ln(x^2 + y^2 + z^2), x = ue^v \sin u, y = ue^v \cos u, \quad \text{سوال ۱۳.۲۵۷:} \quad \text{F1327}$$

$$z = ue^v; (u, v) = (-2, 0) \quad \text{F1328}$$

$$\text{سوال ۱۳.۲۵۸ اور سوال ۱۳.۲۵۹ میں (۱) } \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \text{ اور } \frac{\partial u}{\partial z} \text{ کو } x, y \text{ اور } z \text{ کی صورت میں (پہلے) زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے اور (بعد}$$

$$\text{میں) } u \text{ کو } x, y \text{ اور } z \text{ کا متبادل لکھ کر باواسطہ تفریق لیتے ہوئے لکھیں۔ (ب) اس کے بعد دیے گئے نقطہ } (x, y, z) \text{ پر } \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y} \text{ اور } \frac{\partial u}{\partial z}$$

کی قیمتیں تلاش کریں۔ F1329

$$u = \frac{p-q}{q-r}, p = x + y + z, q = x - y + z, r = x + y - z; (x, y, z) = (\sqrt{3}, 2, 1) \quad \text{سوال ۱۳.۲۵۸:} \quad \text{F1332}$$

$$u = e^{qr} \sin^{-1} p, p = \sin x, q = z^2 \ln y, r = \frac{1}{z}; (x, y, z) = \left(\frac{\pi}{4}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right) \quad \text{سوال ۱۳.۲۵۹:} \quad \text{F1333}$$

F1332

شجرہ کا استعمال

$$\text{سوال ۱۳.۲۶۰ اور سوال ۱۳.۲۶۱ میں شکل شجرہ بناتے ہوئے ہر ایک تفریق کا کلیہ اخذ کریں۔} \quad \text{F1334}$$

$$y = h(t), x = g(t), z = f(x, y); \frac{dz}{dt} \quad \text{سوال ۱۳.۲۶۰:} \quad \text{F1335}$$

$$w = k(t), v = h(t), u = g(t), z = f(u, v, w); \frac{dz}{dt} \quad \text{سوال ۱۳.۲۶۱:} \quad \text{F1338}$$

$$z = k(u, v), y = g(u, v), x = f(u, v), w = h(x, y, z); \frac{\partial w}{\partial v}, \frac{\partial w}{\partial u} \quad \text{سوال ۱۳.۲۶۲:} \quad \text{F1339}$$

$$t = k(x, y), s = h(x, y), r = g(x, y), w = f(r, s, t); \frac{\partial w}{\partial y}, \frac{\partial w}{\partial x} \quad \text{سوال ۱۳.۲۶۳:} \quad \text{F1340}$$

$$y = k(u, v), x = h(u, v), w = g(x, y); \frac{\partial w}{\partial v}, \frac{\partial w}{\partial u} \quad \text{سوال ۱۳.۲۶۴:} \quad \text{F1341}$$

$$v = k(x, y), u = h(x, y), w = g(u, v); \frac{\partial w}{\partial y}, \frac{\partial w}{\partial x} \quad \text{سوال ۱۳.۲۶۵:} \quad \text{F1342}$$

$$y = h(t, s), x = g(t, s), z = f(x, y); \frac{\partial z}{\partial s}, \frac{\partial z}{\partial t} \quad \text{سوال ۱۳.۲۶۶:} \quad \text{F1343}$$

$$u = g(r, s), y = f(u); \frac{\partial y}{\partial r} \quad \text{سوال ۱۳.۲۶۷:} \quad \text{F1344}$$

$$u = h(s, t), w = g(u); \frac{\partial w}{\partial t}, \frac{\partial w}{\partial s} \quad \text{سوال ۱۳.۲۶۸:} \quad \text{F1345}$$

$$y = h(p, q), x = g(p, q), w = f(x, y, z, v); \frac{\partial w}{\partial p} \quad \text{سوال ۱۳.۲۶۹:} \quad \text{F1346}$$

$$v = k(p, q), z = j(p, q) \quad \text{F1347}$$

$$y = h(s), x = g(r), w = f(x, y); \frac{\partial w}{\partial s}, \frac{\partial w}{\partial r} \quad \text{سوال ۱۳.۲۷۰:} \quad \text{F1348}$$

$$y = k(r, s, t), x = h(r, s, t), w = g(x, y); \frac{\partial w}{\partial s} \quad \text{سوال ۱۳.۲۷۱:} \quad \text{F1349}$$

F1350

نقہ تفرف

سوال ۱۳.۲۷۲ تا سوال ۱۳.۲۷۵ میں تصور کریں کہ دی گئی مساوات y کو غیر تابع متغیر x کا قابل تفرف تفاعل پیش کرتی ہے۔ دیے گئے نقطہ پر مساوات ۱۰ کی مدد سے $\frac{dy}{dx}$ کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۲۷۲: $x^3 - 2y^2 + xy = 0, (1, 1)$ ۲۱۳۷۲

سوال ۱۳.۲۷۳: $xy + y^2 - 3x - 3 = 0, (-1, 1)$ ۲۱۳۷۳

سوال ۱۳.۲۷۴: $x^2 + xy + y^2 - 7 = 0, (1, 2)$ ۲۱۳۷۴

سوال ۱۳.۲۷۵: $xe^y + \sin xy + y - \ln 2 = 0, (0, \ln 2)$ ۲۱۳۷۵

ہم تین یا اس سے زیادہ متغیرات کے تفاعل کے لیے مساوات ۱۰ کی موزوں صورتیں لکھ سکتے ہیں۔ تین متغیرات کے تفاعل کے لیے کچھ یوں ہوگا:

اگر مساوات $F(x, y, z) = 0$ تابع متغیر z کو غیر تابع متغیرات x, y کی صورت میں پیش کرتی ہو تب جن نقطوں پر $F_z \neq 0$ ہو وہاں درج ذیل ہوں گے:

$$(۱۲) \quad \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}$$

اس مساوات کو استعمال کرتے ہوئے سوال ۱۳.۲۷۶ تا سوال ۱۳.۲۷۹ میں دیے گئے نقطہ پر $\frac{\partial z}{\partial x}$ اور $\frac{\partial z}{\partial y}$ کی قیمتیں تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۲۷۶: $z^3 - xy + yz + y^3 - 2 = 0, (1, 1, 1)$ ۲۱۳۷۶

سوال ۱۳.۲۷۷: $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} - 1 = 0, (2, 3, 6)$ ۲۱۳۷۷

سوال ۱۳.۲۷۸: $\sin(x + y) + \sin(y + z) + \sin(x + z) = 0, (\pi, \pi, \pi)$ ۲۱۳۷۸

سوال ۱۳.۲۷۹: $xe^y + ye^z + 2 \ln x - 2 - 3 \ln 2 = 0, (1, \ln 2, \ln 3)$ ۲۱۳۷۹

منتخبہ جزوی تف سارق

سوال ۱۳.۲۸۰: $z = \sin(r + s), y = \cos(r + s), x = r - s, w = (x + y + z)^2$ لیتے ہوئے $\frac{\partial w}{\partial r}$ تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۲۸۱: $z = \cos u$ اور $y = u + v, x = \frac{v^2}{u}, w = xy + \ln z$ لیتے ہوئے $\frac{\partial w}{\partial v}$ تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۲۸۲: $y = 2u + v - 2$ اور $x = u - 2v + 1, w = x^2 + \frac{y}{x}$ لیتے ہوئے $\frac{\partial w}{\partial v}$ تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۲۸۳: $z = \sin xy + x \sin y$ اور $x = u^2 + v^2, y = uv$ لیتے ہوئے $\frac{\partial z}{\partial u}$ تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۲۸۴: $x = e^u + \ln v$ اور $z = 5 \tan^{-1} x$ لیتے ہوئے $\frac{\partial z}{\partial v}$ تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۲۸۵: $z = \ln q$ اور $u = \sqrt{v+3} \tan^{-1} u$ q لیتے ہوئے $u = 1$ ، $v = -2$ پر $\frac{\partial z}{\partial u}$ اور $\frac{\partial z}{\partial v}$ تلاش کریں۔

۲۱۳۹۷

۲۱۳۹۸

نظریہ اور مثالیں

۲۱۳۹۹

سوال ۱۳.۲۸۶: دور میں برقی دباؤ کی تبدیلی

۲۱۵۰۰

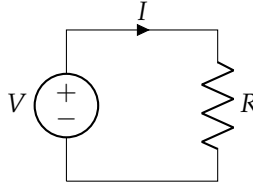
ایک برقی دور جو $V = IR$ کو مطمئن کرتا ہو میں بیٹری کمزور پڑنے سے برقی دباؤ V آہستہ آہستہ گھٹتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مزاحمت گرم ہونے کی وجہ سے بڑھتا ہے۔ درج ذیل مساوات استعمال کرتے ہوئے اس لمحہ پر برقی رو کی شرح تبدیلی دریافت کریں جب $I = 0.04 \text{ A}$ ، $R = 600 \Omega$ ، $\frac{dV}{dt} = -0.01 \text{ V s}^{-1}$ اور $\frac{dR}{dt} = 0.5 \Omega \text{ s}^{-1}$ ہوں۔

۲۱۵۰۱

۲۱۵۰۲

۲۱۵۰۳

$$\frac{dV}{dt} = \frac{\partial V}{\partial I} \frac{dI}{dt} + \frac{\partial V}{\partial R} \frac{dR}{dt}$$



۲۱۵۰۴

سوال ۱۳.۲۸۷: ایک ڈبے کی اضلاع کی تبدیلی

۲۱۵۰۵

ایک مستطیل ڈبے کے اضلاع a ، b اور c وقت کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں۔ اس ڈبے کا حجم اور سطحی رقبہ کس شرح سے اس لمحہ تبدیل ہوں گے جب $a = 1 \text{ m}$ ، $b = 2 \text{ m}$ ، $c = 3 \text{ m}$ ، $\frac{da}{dt} = 1 \text{ m s}^{-1}$ اور $\frac{dc}{dt} = -3 \text{ m s}^{-1}$ ہوں؟ کیا اس لمحہ پر ڈبے کے اندرونی وتروں کی لمبائیاں بڑھ رہی ہیں یا گھٹ رہی ہیں؟

۲۱۵۰۶

۲۱۵۰۷

۲۱۵۰۸

سوال ۱۳.۲۸۸: اگر $f(u, v, w)$ قابل تفرق ہو اور $u = x - y$ ، $v = y - z$ ، $w = z - x$ ہوں تب دکھائیں کہ درج ذیل ہوگا۔

۲۱۵۰۹

۲۱۵۱۰

$$\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial z} = 0$$

سوال ۱۳.۲۸۹: (i) دکھائیں کہ قابل تفرق تفاعل $w = f(x, y)$ میں قطبی محدد $x = r \cos \theta$ اور $y = r \sin \theta$ پر کر کے درج ذیل حاصل کیے جاسکتے ہیں۔

۲۱۵۱۱

۲۱۵۱۲

$$\frac{\partial w}{\partial r} = f_x \cos \theta + f_y \sin \theta, \quad \frac{1}{r} \frac{\partial w}{\partial \theta} = -f_x \sin \theta + f_y \cos \theta$$

(ب) جزو-۱ میں دی گئی مساواتوں کو حل کرتے ہوئے f_x اور f_y کو $\frac{\partial w}{\partial r}$ اور $\frac{\partial w}{\partial \theta}$ کی صورت میں لکھیں۔ (ج) درج ذیل دکھائیں۔

۲۱۵۱۳

$$(f_x)^2 + (f_y)^2 = \left(\frac{\partial w}{\partial r} \right)^2 + \frac{1}{r^2} \left(\frac{\partial w}{\partial \theta} \right)^2$$

سوال ۱۳.۲۹۰: اگر $w = f(u, v)$ مساوات لاپلاس $f_{uu} + f_{vv} = 0$ کو مطمئن کرتا ہو اور $u = \frac{x^2 - y^2}{2}$ اور $v = xy$ ہو تب دکھائیں کہ w مساوات لاپلاس $w_{xx} + w_{yy} = 0$ کو بھی مطمئن کرے گا۔

سوال ۱۳.۲۹۱: فرض کریں $w = f(u) + g(v)$ ہے جہاں $u = x + iy$ ، $v = x - iy$ اور $i = \sqrt{-1}$ ہیں۔ دکھائیں کہ w مساوات لاپلاس $w_{xx} + w_{yy} = 0$ کو مطمئن کرتا ہے، بشرطیکہ تمام درکار تفارقات قابل تفریق ہوں۔

منحنی پر چلتے ہوئے تفاعل کی قیمت میں تبدیلی

سوال ۱۳.۲۹۲: فرض کریں پیچیدہ منحنی $x = \cos t$ ، $y = \sin t$ ، $z = t$ پر پائے جانے والے نقطوں پر تفاعل $f(x, y, z)$ کے جزوی تفارقات درج ذیل ہیں۔

$$f_x = \cos t, \quad f_y = \sin t, \quad f_z = t^2 + t - 2$$

اس منحنی پر، کس نقطوں پر (اگر ایسا ہو) f کی انتہائی قیمتیں ہوں گی؟

سوال ۱۳.۲۹۳: تفاعل $w = x^2 e^{2y} \cos 3z$ لیتے ہوئے دائرہ $x = \cos t$ ، $y = \ln(t + 2)$ ، $z = t$ کے نقطہ $(1, \ln 2, 0)$ پر $\frac{dw}{dt}$ تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۲۹۴: دائرہ $x = \cos t$ ، $y = \sin t$ ، $0 \leq t \leq 2\pi$ کے نقطہ (x, y) پر درجہ حرارت $T = f(x, y)$ لیں اور درج ذیل فرض کریں۔

$$\frac{\partial T}{\partial x} = 8x - 4y, \quad \frac{\partial T}{\partial y} = 8y - 4x$$

۱. تفارق $\frac{dT}{dt}$ اور $\frac{d^2 T}{dt^2}$ کو دیکھ کر بتائیں کہ اس دائرہ پر کہاں اعظم اور کہاں اقل درجہ حرارت ہوگا۔

ب. حرارت $T = 4x^2 - 4xy + 4y^2$ لیتے ہوئے دائرہ پر اعظم اور اقل T تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۲۹۵: درج ذیل ترخیم کے نقطہ (x, y) پر درجہ حرارت $T = g(x, y)$ لیں۔

$$x = 2\sqrt{2} \cos t, \quad y = \sqrt{2} \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

مزید درج ذیل فرض کریں۔

$$\frac{\partial T}{\partial x} = y, \quad \frac{\partial T}{\partial y} = x$$

۱. تفارق $\frac{dT}{dt}$ اور $\frac{d^2 T}{dt^2}$ کو دیکھ کر بتائیں ترخیم پر کہاں اعظم اور کہاں اقل T ہوگا۔

ب. حرارت $T = xy - 2$ لیتے ہوئے ترسیم کر کہاں اعظم اور اقل T ہوگا؟

متکاملات کے تفاف

استمرار کی نرم شرائط پورا کرتے ہوئے اگر

$$F(x) = \int_a^b g(t, x) dt$$

ہو تب $F'(x) = \int_a^b g_x(t, x) dt$ ہوگا۔ اس حقیقت کو اور زنجیری قاعدہ کو استعمال کرتے ہوئے ہم

$$F(x) = \int_a^{f(x)} g(t, x) dt$$

کا تفرق درج ذیل لے کر حاصل کر سکتے ہیں جہاں $u = f(x)$ ہوگا۔

$$G(u, x) = \int_a^u g(t, x) dt$$

سوال ۱۳.۲۹۶ اور سوال ۱۳.۲۹۷ میں تفاعل کے تفرق تلاش کریں۔

$$F(x) = \int_0^{x^2} \sqrt{t^4 + x^3} dt \quad \text{سوال ۱۳.۲۹۶}$$

$$F(x) = \int_{x^2}^1 \sqrt{t^3 + x^2} dt \quad \text{سوال ۱۳.۲۹۷}$$

۱۳.۶ پابند متغیرات کے تفاعل کے جزوی تفرق

اب تک تفاعل، مثلاً $w = f(x, y)$ کے جزوی تفارق تلاش کرتے ہوئے ہم x اور y کو بالکل آزاد غیر تابع متغیرات تصور کرتے رہے ہیں، اگرچہ عملی زندگی میں ضروری نہیں کہ ایسا ہو۔ مثال کے طور پر ہم گیس کی اندرونی توانائی U کو دباؤ P ، حجم H اور حرارت T کا تفاعل $U = f(P, H, T)$ لکھ سکتے ہیں۔ اگر گیس کے انفرادی سالے (مالیکول) ایک دوسرے پر اثر انداز نہ ہوں تب P ، H اور T مثالی گیس کے قانون

$$PH = nRT \quad n, R \text{ مستقل ہیں}$$

کو مطمئن کریں گے لہذا یہ متغیرات بالکل آزاد ہر گز نہیں ہوں گے۔ ایسی صورت میں جزوی تفارق کی تلاش پیچیدہ ثابت ہوتے ہیں۔ بہر حال ان سے نمٹنا ضروری ہے۔

فیصلہ کریں کہ کون سے متغیرات غیر تابع اور کون سے تابع ہیں

اگر تفاعل $w = f(x, y, z)$ کے متغیرات کسی تعلق، مثلاً $z = x^2 + y^2$ کے پابند ہوں تب f کے جزوی تفارق کی جیومیٹریائی معنی اور عددی قیمت اس پر منحصر ہوں گے کہ کن متغیرات کو غیر تابع اور کن کو تابع متغیرات تصور کیا جاتا ہے۔ اس انتخاب کے اثرات کو دیکھنے کی خاطر آئیں $w = x^2 + y^2 + z^2$ اور $z = x^2 + y^2$ کی صورت میں $\frac{\partial w}{\partial x}$ تلاش کریں۔

مثال ۱۳.۳: تفاعل $w = x^2 + y^2 + z^2$ اور متغیرات کو پابند کرنے والی مساوات $z = x^2 + y^2$ کی صورت میں $\frac{\partial w}{\partial x}$ تلاش کریں۔

ہمیں چار متغیرات کی دو مساوات دی گئی ہیں جنہیں ہم دو (تابع) متغیرات کے لیے باقی (غیر تابع) متغیرات کی صورت میں حل کر سکتے ہیں۔ جب ہمیں $\frac{\partial w}{\partial x}$ تلاش کرنے کو کہا جائے، اس کا مطلب ہے کہ w تابع متغیر اور x تابع متغیر ہے۔ یوں ہمارے پاس تابع اور غیر تابع متغیرات منتخب کرنے کے درج ذیل ممکنات ہیں۔

تابع	غیر تابع
w, z	x, y
w, y	x, z

ہم دونوں صورتوں میں w کو منتخب غیر تابع متغیرات کی صورت میں صریحاً لکھ سکتے ہیں۔ ایسا کرنے کی خاطر ہم دوسری مساوات استعمال کرتے ہوئے پہلی مساوات کا دوسرا تابع متغیر حذف کرتے ہیں۔

پہلی انتخاب میں z دوسرا تابع متغیر ہوگا۔ ہم پہلی مساوات میں اس کی جگہ $x^2 + y^2$ پر کر کے اس کو حذف کرتے ہیں۔ یوں

$$\begin{aligned} w &= x^2 + y^2 + z^2 = x^2 + y^2 + (x^2 + y^2)^2 \\ &= x^2 + y^2 + x^4 + 2x^2y^2 + y^4 \end{aligned}$$

حاصل ہوگا جس سے

$$(1) \quad \frac{\partial w}{\partial x} = 2x + 4x^3 + 4xy^2$$

حاصل ہوگا جو x اور y غیر تابع متغیرات لیتے ہوئے $\frac{\partial w}{\partial x}$ کی مساوات ہے۔

دوسری انتخاب میں غیر تابع متغیرات x اور z ہیں جبکہ دوسرا تابع تغیر y ہے۔ یوں y حذف کرنے کی خاطر ہم پہلی مساوات میں y^2 کی جگہ $z^2 - x^2$ پر کر کے

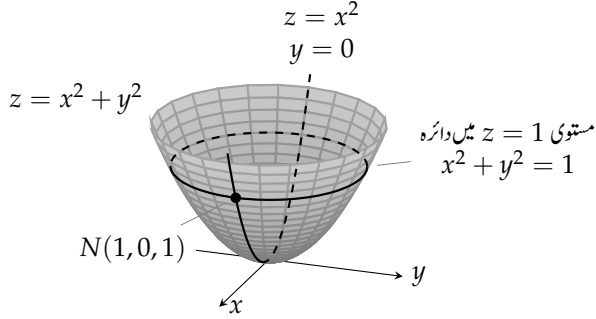
$$w = x^2 + y^2 + z^2 = x^2 + (z^2 - x^2) + z^2 = z^2 + z^2$$

$$(2) \quad \frac{\partial w}{\partial x} = 0$$

حاصل کرتے ہیں۔ یوں غیر تابع متغیرات x اور z منتخب کرنے سے $\frac{\partial w}{\partial x} = 0$ حاصل ہوتا ہے۔

مساوات ۱ اور مساوات ۲ ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ ہم $z = x^2 + y^2$ استعمال کرتے ہوئے ایک سے دوسری مساوات حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ یوں ہمارے پاس ایک $\frac{\partial w}{\partial x}$ کے بجائے دو نتائج موجود ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں پوری معلومات فراہم کیے بغیر جزوی تفرق حاصل کرنے کو کہا گیا۔ ہمیں پوچھنا ہوگا کہ کون سا $\frac{\partial w}{\partial x}$ درکار ہے؟

ہم مساوات ۱ اور مساوات ۲ کی جیومیٹریائی (شکل ۱۳.۴۳) مطلب کو دیکھ کر جان سکتے ہیں کہ یہ جوابات ایک دوسرے سے مختلف کیوں ہیں۔ تفاعل $w = x^2 + y^2 + z^2$ مبداءے نقطہ (x, y, z) کا فاصلہ ناپتا ہے۔ شرط $z = x^2 + y^2$ کہتا ہے کہ نقطہ (x, y, z) قطع مکانی کے جسم طواف پر پایا جاتا ہے۔ صرف اس سطح پر چلتے ہوئے نقطہ $N(x, y, z)$ پر $\frac{\partial w}{\partial x}$ سے کیا مراد ہے؟ مثال کے طور پر نقطہ $(1, 0, 1)$ پر $\frac{\partial w}{\partial x}$ کی کیا قیمت ہوگی؟



شکل ۱۳.۴۳: نقطہ N کو پابند کرنے سے جزوی تفارق کے مختلف نتائج حاصل ہوں گے۔

۲۱۵۷۵ اگر ہم x اور y کو غیر تابع متغیرات لیں تب ہم y کو مستقل (موجودہ صورت میں $y = 0$) تصور کرتے ہوئے x تبدیل کرتے ہوئے $\frac{\partial w}{\partial x}$ تلاش کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ N مستوی xz میں قطع کافی $z = x^2$ پر حرکت کرے گا۔ اس قطع مکانی پر چلتے ہوئے، w جو مبداء سے N تک فاصلے کا مرئع ہے تبدیل ہوگا۔ ہم ایسی صورت میں درج ذیل حاصل کرتے ہیں (جو مذکورہ بالا پہلا نتیجہ ہے)۔ ۲۱۵۷۶ ۲۱۵۷۷

$$\frac{\partial w}{\partial x} = 2x + 4x^3 + 4xy^2$$

۲۱۵۷۸ نقطہ $(1, 0, 1)$ پر اس کی قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$\frac{\partial w}{\partial x} = 2 + 4 + 0 = 6$$

۲۱۵۷۹ اگر ہم x اور z کو غیر تابع متغیرات منتخب کریں تب ہم z کو مستقل ٹھہراتے ہوئے x تبدیل کر کے $\frac{\partial w}{\partial x}$ تلاش کرتے ہیں۔ چونکہ N کا z محدود ۱ ہے لہذا x تبدیل کرنے سے N مستوی $z = 1$ میں ایک دائرہ پر حرکت کرے گا۔ اس دائرہ پر چلتے ہوئے مبداء سے N تک فاصلہ تبدیل نہیں ہوتا ۲۱۵۸۰ ۲۱۵۸۱ ہے لہذا w جو اس فاصلے کا مرئع ہے بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ یوں

$$\frac{\partial w}{\partial x} = 0$$

□

۲۱۵۸۲ ہوگا جو دوسرا انتخاب کرتے ہوئے ہم حاصل کر چکے ہیں۔

۲۱۵۸۳ جزوی تفرق $\frac{\partial w}{\partial x}$ جب تفاعل $w = f(x, y, z)$

۲۱۵۸۴ کے متغیرات کو دوسری مساوات قابو کرتی ہو جیسا ہم نے مساوات ۱۳.۳ میں دیکھا، جب تفاعل $w = f(x, y, z)$ کے متغیرات کو ایک دوسری ۲۱۵۸۵ مساوات قابو کرتی ہو تب $\frac{\partial w}{\partial x}$ تین قدموں میں حاصل ہوگا۔ یہ اقدام $\frac{\partial w}{\partial y}$ اور $\frac{\partial w}{\partial z}$ کے حصول کے لیے بھی کارآمد ہوں گے۔

۲۱۵۸۶ ۱. پہلے فیصلہ کریں کہ کون سے متغیرات تابع اور کون سے غیر تابع تصور کیے جائیں گے۔ (حقیقت میں ایسا فیصلہ طبعی یا نظریاتی سیاق و سباق پر منحصر ہوگا۔)

۲. باقی تابع متغیرات کو w کی مساوات سے خارج کریں۔

۲۱۵۸۷

۳. تفرق کو معمول کے مطابق حاصل کریں۔

۲۱۵۸۸

اگر دوسرے قدم پر ہم باقی تابع متغیرات کو حذف نہ کر سکیں تب ہم دونوں مساوات کا تفرق لے کر $\frac{\partial w}{\partial x}$ کے لیے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگلی مثال میں ایسا کرنا دکھایا گیا ہے۔

۲۱۵۸۹

مثال ۱۳.۳۸: اگر درج ذیل ہوں تب نقطہ $(x, y, z) = (2, -1, 1)$ پر $\frac{\partial w}{\partial x}$ کیا ہوگا؟

۲۱۵۹۱

$$w = x^2 + y^2 + z^2, \quad z^3 - xy + yz + y^3 = 1$$

عل

۲۱۵۹۲

یہاں w کی مساوات سے z حذف کرنا آسان نہیں ہے۔ ہم اس لیے x اور y کو غیر تابع متغیرات جبکہ w اور z کو تابع متغیرات تصور کرتے ہوئے دونوں مساوات کا x کے لحاظ سے تفرق لیتے ہیں۔ یوں

۲۱۵۹۳

$$(۳) \quad \frac{\partial w}{\partial x} = 2x + 2z \frac{\partial z}{\partial x}$$

اور ۲۱۵۹۵

$$(۴) \quad 3z^2 \frac{\partial z}{\partial x} - y + y \frac{\partial z}{\partial x} + 0 = 0$$

حاصل ہوں گے۔ ان مساوات کو ملا کر x ، y اور z کی صورت میں $\frac{\partial w}{\partial x}$ کے لیے حل کرتے ہیں۔ ہم مساوات ۴ کو $\frac{\partial z}{\partial x}$ کے لیے حل کر کے

۲۱۵۹۶

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{y}{y + 3z^2}$$

حاصل کرتے ہیں جس کو مساوات ۳ میں پر کرنے سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

۲۱۵۹۷

$$\left(\frac{\partial w}{\partial x} \right)_{(2,-1,1)} = 2(2) + \frac{2(-1)(1)}{-1 + 3(1)^2} = 4 + \frac{-2}{2} = 3$$

□

۲۱۵۹۸

تفرق کے حصول میں غیر تابع متغیرات واضح کرنے کی خاطر ہم درج ذیل علاقیت استعمال کرتے ہیں۔

۲۱۵۹۹

$$\left(\frac{\partial w}{\partial x} \right)_y \quad \frac{\partial w}{\partial x} \quad \text{جہاں } x \text{ اور } y \text{ غیر تابع ہیں۔}$$

۲۱۶۰۰

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)_{x,t} \quad \frac{\partial f}{\partial x} \quad \text{جہاں } x, y, t \text{ غیر تابع ہیں۔}$$

۲۱۶۰۱

مثال ۱۳.۳۹: جزوی تفرق $\left(\frac{\partial w}{\partial x} \right)_{y,z}$ تلاش کریں جہاں $w = x^2 + y - z + \sin t$ اور $x + y = t$ ہیں۔

۲۱۶۰۲

متغیرات x ، y اور z کو غیر تابع لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} t &= x + y, \quad w = x^2 + y - z + \sin(x + y) \\ \left(\frac{\partial w}{\partial x}\right)_{y,z} &= 2x + 0 - 0 + \cos(x + y) \frac{\partial}{\partial x}(x + y) \\ &= 2x + \cos(x + y) \end{aligned}$$

□

تیردار اشکال

مثال ۱۳.۳۹ کی طرح مسائل حل کرتے ہوئے تیردار اشکال استعمال کرنا مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تیردار اشکال تفاعل اور متغیرات کے بیچ تعلق دکھاتے ہیں۔ اگر

$$x + y = t \quad \text{اور} \quad w = x^2 + y - z + \sin t$$

ہوں ہمیں x ، y اور z کو غیر تابع لیتے ہوئے $\frac{\partial w}{\partial x}$ تلاش کرنے کو کہا جائے تب درکار اشکال درج ذیل ہوں گے:

$$(5) \quad \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} \rightarrow \frac{\partial w}{\partial x}$$

درمیانے متغیرات اور تعلق
 $x = x$
 $y = y$
 $z = z$
 $t = x + y$

اس تیردار شکل میں غیر تابع متغیرات دائیں ہاتھ، درمیانے متغیرات اور ان کا غیر تابع متغیرات کے ساتھ تعلق درمیان میں اور تابع متغیرات دائیں ہاتھ ہیں۔

جزوی تفرق $\frac{\partial w}{\partial x}$ حاصل کرنے کے لیے ہم چار متغیرات کا جزوی قاعدہ w پر لاگو کرتے ہیں۔

$$(6) \quad \frac{\partial w}{\partial x} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial x} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial w}{\partial t} \frac{\partial t}{\partial x}$$

اس کلیہ کے دائیں ہاتھ میں w کے جزوی تفرق کو $w = x^2 + y - z + \sin t$ کے لیے حاصل کر کے اس کلیہ میں پر کرتے ہوئے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} (7) \quad \frac{\partial w}{\partial x} &= 2x \frac{\partial x}{\partial x} + (1) \frac{\partial y}{\partial x} + (-1) \frac{\partial z}{\partial x} + \cos t \frac{\partial t}{\partial x} \\ &= 2x \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial x} + \cos t \frac{\partial t}{\partial x} \end{aligned}$$

باقی جزوی تفارق حاصل کرنے کے لیے ہم متغیرات کی غیر تابعیت اور تابعیت بروئے کار لاتے ہیں۔ ہم مساوات ۵ سے دیکھتے ہیں کہ x ، y اور z غیر تابع ہیں اور $t = x + y$ میں ہے۔ یوں

$$\frac{\partial x}{\partial x} = 1, \quad \frac{\partial y}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial z}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial t}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(x + y) = (1 + 0) = 1$$

ہوگا۔ ہم انہیں مساوات ۷ میں پر کر کے $\frac{\partial x}{\partial x}$ حاصل کرتے ہیں:

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial x}{\partial x}\right)_{y,z} &= 2x(1) + 0 - 0 + (\cos t)(1) \\ &= 2x + \cos t \\ &= 2x + \cos(x + y) \end{aligned}$$

غیر تابع متغیر کی صورت میں

سوالات

پابند متغیرات کے تقاطع کے جزوی تفارقات

سوال ۱۳.۲۹۸ تا سوال ۱۳.۳۰۰ میں تیر دار شکل سے شروع کرتے ہوئے دیے تفارق تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۲۹۸: $w = x^2 + y^2 + z^2$, $z = x^2 + y^2$

(۱) $\left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_z$, (ب) $\left(\frac{\partial w}{\partial z}\right)_x$, (ج) $\left(\frac{\partial w}{\partial z}\right)_y$

سوال ۱۳.۲۹۹: $w = x^2 + y - z + \sin t$, $x + y = t$

(۱) $\left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_{x,z}$, (ب) $\left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_{z,t}$, (ج) $\left(\frac{\partial w}{\partial z}\right)_{x,y}$,

(د) $\left(\frac{\partial w}{\partial z}\right)_{y,t}$, (س) $\left(\frac{\partial w}{\partial t}\right)_{x,z}$, (۶) $\left(\frac{\partial w}{\partial t}\right)_{y,z}$,

سوال ۱۳.۳۰۰: ایک گیس جو مثالی گیس کے کلیہ $PH = nRT$ پر پورا اترتا ہو، جہاں n ، R مستقل ہیں، کی اندرونی توانائی $U = f(P, H, T)$ ہوگی۔

(۱) $\left(\frac{\partial U}{\partial P}\right)_H$, (ب) $\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_H$

سوال ۱۳.۳۰۱: نقطہ $(x, y, z) = (0, 1, \pi)$ اور $w = x^2 + y^2 + z^2$ ، $y \sin z + z \sin x = 0$ لیں۔ اس نقطہ

پر (۱) $\left(\frac{\partial w}{\partial x}\right)_y$, (ب) $\left(\frac{\partial w}{\partial z}\right)_y$ تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۳۰۲: نقطہ $(w, x, y, z) = (4, 2, 1, -1)$ اور $w = x^2y^2 + yz - z^3$ اور $x^2 + y^2 + z^2 = 6$

لیتے ہوئے اس نقطہ پر (۱) $\left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_x$, (ب) $\left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_z$ تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۳۰۳: نقطہ $(u, v) = (\sqrt{2}, 1)$ پر $\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)_x$ تلاش کریں جہاں $x = u^2 + v^2$ اور $y = uv$ ہیں۔

سوال ۱۳.۳۰۴: فرض کریں $x^2 + y^2 = r^2$ اور $x = r \cos \theta$ ہیں۔ جزوی تفارق $\left(\frac{\partial x}{\partial r}\right)_\theta$ اور $\left(\frac{\partial r}{\partial x}\right)_y$ تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۳۰۵: فرض کریں $w = x^2 - y^2 + 4z + t$ اور $x + 2z + t = 25$ ہیں۔ دکھائیں کہ مساوات

$$\frac{\partial w}{\partial x} = 2x - 1 \quad \text{اور} \quad \frac{\partial w}{\partial x} = 2x - 2$$

مختلف متغیرات کو تابع اور غیر تابع تصور کرتے ہوئے $\frac{\partial w}{\partial x}$ دیے ہیں۔ دونوں صورتوں میں غیر تابع متغیرات تلاش کریں۔

بغیر کسی مخصوص کلیہ جزوی تفرق کا حوالہ
سوال ۱۳.۳۰۶: ماقول احکامات کی میدان میں ایک مستقل حقیقت کہتا ہے کہ اگر $f(x, y, z) = 0$ ہو تب

$$\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y = -1$$

ہوگا۔ اس حقیقت کی تصدیق کریں۔ (اشارہ: تمام تفرق کو باضابطہ جزوی تفرق $\frac{\partial f}{\partial x}$ ، $\frac{\partial f}{\partial y}$ اور $\frac{\partial f}{\partial z}$ کی صورت میں لکھیں۔)

سوال ۱۳.۳۰۷: اگر $z = x + f(u)$ اور $u = xy$ ہوں تب درج ذیل دکھائیں۔

$$x \frac{\partial z}{\partial x} - y \frac{\partial z}{\partial y} = x$$

سوال ۱۳.۳۰۸: فرض کریں مساوات $g(x, y, z) = 0$ غیر تابع متغیرات x اور y کا قابل تفرق تفاعل z تعین کرتی ہے اور $g_z \neq 0$ ہے۔ درج ذیل دکھائیں۔

$$\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_x = -\frac{\partial g / \partial y}{\partial g / \partial z}$$

سوال ۱۳.۳۰۹: فرض کریں $f(x, y, z, w) = 0$ اور $g(x, y, z, w) = 0$ غیر تابع متغیرات x اور y کے قابل تفاعل تفاعل z اور w تعین کرتے ہیں۔ مزید

$$\frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial g}{\partial w} - \frac{\partial f}{\partial w} \frac{\partial g}{\partial z} \neq 0$$

فرض کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y = -\frac{\frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial g}{\partial w} - \frac{\partial f}{\partial w} \frac{\partial g}{\partial x}}{\frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial g}{\partial w} - \frac{\partial f}{\partial w} \frac{\partial g}{\partial z}}$$

$$\left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_x = -\frac{\frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial g}{\partial y} - \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial g}{\partial z}}{\frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial g}{\partial w} - \frac{\partial f}{\partial w} \frac{\partial g}{\partial z}}$$

۱۳.۷ رخنی تفارق، سمتیہ ڈھلوان، اور مماسی سطحیں

ہم حصہ ۱۳.۵ سے جانتے ہیں کہ قابل تفرق تفاعل $f(x, y)$ مخفی $x = g(t)$, $y = h(t)$ کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے t کے لحاظ سے شرح تبدیلی درج ذیل ہوگی۔

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt}$$

نقطہ $N_0(x_0, y_0) = N_0(g(t_0), h(t_0))$ پر یہ مساوات بڑھتی t کے لحاظ سے f کی شرح تبدیلی دیتی ہے، جو دیگر چیزوں کے ساتھ مخفی پر چلنے کے رخ پر بھی منحصر ہے۔ یہ مشاہدہ اس صورت خصوصاً ہم ہوگا جب یہ مخفی ایک سیدھی لکیر ہو اور نقطہ N_0 سے مخفی پر اکائی سمتیہ u کے رخ چلتے ہوئے مقدار معلوم لمبائی قوس t ہو۔ چونکہ تب u کے رخ f کے دائرہ کار میں فاصلہ کے لحاظ سے f کی شرح تبدیلی $\frac{df}{dt}$ ہوگی۔ ہم u تبدیل کرتے ہوئے نقطہ N_0 پر، فاصلہ کے لحاظ سے f کی مختلف رخ میں شرح تبدیلی دریافت کر سکتے ہیں۔ ان رخ تفرق^{۱۳} کی سائنس، انجینئری اور ریاضیات میں کارآمد تشریحات کی جاتی ہیں۔ اس حصہ میں ان کی قیمت دریافت کرنے کا کلیہ اخذ کیا جائے گا جس کے بعد فضا میں سطحوں کی مماسی سطحیں اور عمودی سطحیں تلاش کی جائیں گی۔

مستوی میں رخنی تفارق

فرض کریں مستوی xy میں پورے خطہ R میں تفاعل $f(x, y)$ معین ہے، $N_0(x_0, y_0)$ خطہ R میں ایک نقطہ ہے، اور $u = u_1 i + u_2 j$ ایک اکائی سمتیہ ہے۔ تب u کے متوازی نقطہ N_0 سے گزرتے خط کی مقدار معلوم مساواتیں درج ذیل ہوں گی۔

$$x = x_0 + su_1, \quad y = y_0 + su_2$$

اکائی سمتیہ u کے رخ نقطہ N_0 سے فاصلہ کو مقدار معلوم s سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ہم نقطہ N_0 پر u کے رخ f کی شرح تبدیلی $\frac{df}{ds}$ سے حاصل کرتے ہیں (شکل ۱۳.۴)۔

تعریف: نقطہ $N_0(x_0, y_0)$ پر اکائی سمتیہ $u = u_1 i + u_2 j$ کے رخ f کا تفرق درج ذیل عدد ہوگا

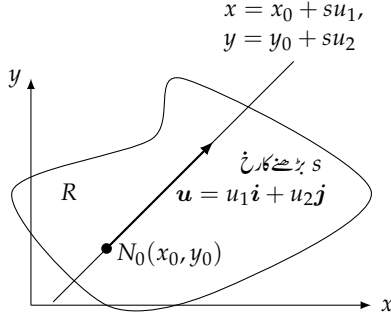
$$(1) \quad \left(\frac{df}{ds} \right)_{u, N_0} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + su_1, y_0 + su_2) - f(x_0, y_0)}{s}$$

بشرطیکہ یہ حد موجود ہو۔

□

رخنی تفرق کو درج ذیل سے بھی ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$(Du f)_{N_0} \quad u \text{ پر } N_0 \text{ کے رخ } f \text{ کا تفرق}$$



شکل ۱۳.۴۴: نقطہ N_0 پر u کے رخ کی شرح تبدیلی N_0 پر لکیر کے ساتھ f کی شرح تبدیلی ہوگی۔

مثال ۱۳.۴۰: نقطہ $N_0(1, 2)$ پر اکائی سمتیہ $u = \frac{1}{\sqrt{2}}i + \frac{1}{\sqrt{2}}j$ کے رخ درج ذیل کا تفریق تلاش کریں۔

$$f(x, y) = x^2 + xy$$

حل

$$\begin{aligned} \left(\frac{df}{ds}\right)_{u, N_0} &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + su_1, y_0 + su_2) - f(x_0, y_0)}{s} \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{f\left(1 + s \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}, 2 + s \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}\right) - f(1, 2)}{s} \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{\left(1 + \frac{s}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(1 + \frac{s}{\sqrt{2}}\right)\left(2 + \frac{s}{\sqrt{2}}\right) - (1^2 + 1 \cdot 2)}{s} \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{\left(1 + \frac{2s}{\sqrt{2}} + \frac{s^2}{2}\right) + \left(2 + \frac{3s}{\sqrt{2}} + \frac{s^2}{2}\right) - 3}{s} \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{\frac{5s}{\sqrt{2}} + s^2}{s} = \lim_{s \rightarrow 0} \left(\frac{5}{\sqrt{2}} + s\right) = \left(\frac{5}{\sqrt{2}} + 0\right) = \frac{5}{\sqrt{2}} \end{aligned}$$

نقطہ $N_0(1, 2)$ پر $u = \frac{1}{\sqrt{2}}i + \frac{1}{\sqrt{2}}j$ کے رخ $f(x, y) = x^2 + xy$ کی تبدیلی کی شرح $\frac{5}{\sqrt{2}}$ ہے۔ □

رنجی تفریق کی جیومیٹریائی تشریح

مسافات $z = f(x, y)$ فضائیں ایک سطح S کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر $z_0 = f(x_0, y_0)$ ہو تب نقطہ $N_0(x_0, y_0, z_0)$ سطح S پر واقع ہو گا۔ اکائی سمتیہ u کے متوازی انتسابی مستوی، جو $N(x, y)$ اور $N_0(x_0, y_0)$ سے گزرتا ہو، S کو منحنی C میں قطع کرے گا۔ اکائی

۲۱۶۵۱ سمتیہ u کے رخ f کی شرح تبدیلی N پر C کے مماس کی ڈھلوان ہوگی۔

۲۱۶۵۲ دھیان رہے کہ جب $u = i$ ہو، N_0 پر رخ f کا $\frac{\partial f}{\partial x}$ ہوگا جس کی قیمت (x_0, y_0) پر حاصل کی جائے گی۔ اسی طرح جب $u = j$ ہو،

۲۱۶۵۳ N_0 پر رخ f کا $\frac{\partial f}{\partial y}$ ہوگا جس کی قیمت (x_0, y_0) پر حاصل کی جائے گی۔ رخ f کا جزوی تفارق کو عمومی بنانا ہے۔ ہم اب i اور j کے

۲۱۶۵۴ علاوہ کسی بھی رخ u ، تفارقی f کی تبدیلی شرح جان سکتے ہیں۔

حساب ۲۱۶۵۵

۲۱۶۵۶ جیسا آپ جانتے ہیں، تفارقی کی تعریف بطور حد سے کسی بھی تفارقی کا حصول اتنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ رخ f کی تعریف سے بھی رخ f کا حصول مشکل

۲۱۶۵۷ کام ہے۔ آئیے رخ f کا زیادہ آسان کلیہ اخذ کریں۔ ہم خط

$$(۲) \quad x = x_0 + su_1, \quad y = y_0 + su_2$$

۲۱۶۵۸ سے شروع کرتے ہیں جو نقطہ $N_0(x_0, y_0)$ سے گزرتے خط کی مقدار معلوم مساوات ہے جس میں اکائی سمتیہ i اور j $u = u_1 i + u_2 j$ کے رخ

۲۱۶۵۹ بڑھتا ہوا s مقدار معلوم لمبائی قوس ہے۔ تب درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \left(\frac{df}{ds}\right)_{u, N_0} &= \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_{N_0} \frac{dx}{ds} + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_{N_0} \frac{dy}{ds} && \text{زنجیری قاعدہ} \\ &= \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_{N_0} \cdot u_1 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_{N_0} \cdot u_2 && \text{مساوات ۲ سے } \frac{dx}{ds} = u_1 \text{ اور } \frac{dy}{ds} = u_2 \\ (۳) \quad &= \underbrace{\left[\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_{N_0} i + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_{N_0} j\right]}_{N_0 \text{ پر } f \text{ کی ڈھلوان}} \cdot \underbrace{[u_1 i + u_2 j]}_{u \text{ کا رخ}} \end{aligned}$$

۲۱۶۶۰ تعریف: نقطہ $N_0(x_0, y_0)$ پر $f(x, y)$ کا سمتیہ ڈھلوان (ڈھلوان) درج ذیل سمتیہ ہوگا

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} i + \frac{\partial f}{\partial y} j$$

۲۱۶۶۱ جس کی قیمت N_0 پر f کے رخ f کا تفارقی سے حاصل کی جائے گی۔

□

۲۱۶۶۲

۲۱۶۶۳ سمتیہ ڈھلوان ∇f کو ”ڈھلوان f “ پڑھتے ہیں۔ علامت ∇ یونانی حرف ”ڈیلتا“ ہے۔

۲۱۶۶۴ مساوات ۳ کہتی ہے کہ N_0 پر u کے رخ f کا تفارقی N_0 پر f کی ڈھلوان اور u کا حاصل ضرب ہوگا۔

۲۱۶۶۵ مسئلہ ۱۳.۶: اگر $N_0(x_0, y_0)$ پر $f(x, y)$ کے جزوی تفارقی معین ہوں تب N_0 پر u کے رخ f کا تفارقی، N_0 پر f کی ڈھلوان

۲۱۶۶۶ اور u کا غیر سمتی ضرب ہوگا:

$$(۴) \quad \left(\frac{df}{ds}\right)_{u, N_0} = (\nabla f)_{N_0} \cdot u$$

F1782

مثال ۱۳.۴۱: نقطہ $(2, 0)$ پر $A = 3i - 4j$ رخ $f(x, y) = xe^y + \cos(xy)$ کا رخی تفرق تلاش کریں۔

F1788

حل

F1789

ہم A کی لمبائی سے A کو تقسیم کرتے ہوئے A کے رخ کا کئی سمتیہ تلاش کرتے ہیں۔

F1790

$$u = \frac{A}{|A|} = \frac{A}{5} = \frac{3}{5}i - \frac{4}{5}j$$

نقطہ $(2, 0)$ پر f کے جزوی تفارق

F1791

$$f_x(2, 0) = (e^y - y \sin(xy))_{(2,0)} = e^0 - 0 = 1$$

$$f_y(2, 0) = (xe^y - x \sin(xy))_{(2,0)} = 2e^0 - 2 \cdot 0 = 2$$

ہوں گے لہذا نقطہ $(2, 0)$ پر f کی ڈھلوان

F1792

$$\nabla f|_{(2,0)} = f_x(2, 0)i + f_y(2, 0)j = i + 2j$$

ہوگی (شکل ۱۳.۴۵)۔ نقطہ $(2, 0)$ پر A رخ f کا تفرق درج ذیل ہوگا۔

F1793

$$\begin{aligned} (D_u f)|_{(2,0)} &= \nabla f|_{(2,0)} \cdot u \\ &= (i + 2j) \cdot \left(\frac{3}{5}i - \frac{4}{5}j\right) = \frac{3}{5} - \frac{8}{5} = -1 \end{aligned}$$

□

F1793

رخی تفارق کے خواص

F1794

رخی تفرق کے کلیہ

F1795

$$D_u f = \nabla f \cdot u = |\nabla f| |u| \cos \theta = |\nabla f| \cos \theta$$

کی قیمت تلاش کرنے سے درج ذیل خواص دریافت ہوتے ہیں:

F1796

$$\text{رخی تفرق } D_u f = \nabla f \cdot u = |\nabla f| \cos \theta \text{ کے خواص}$$

F1798

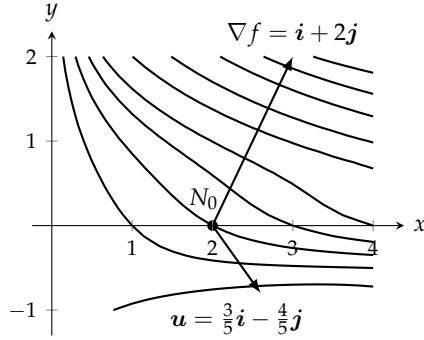
F1799

۱. تقابل f اس صورت میں تیز ترین بڑھتا ہے جب $\cos \theta = 1$ ہو، یعنی جب u اور ∇f ایک ہی رخ ہوں۔ اس طرح، اپنے دائرہ کار میں، نقطہ N پر سمتیہ ڈھلوان ∇f کے رخ، f تیز ترین بڑھتا ہے۔ اس رخ تفرق درج ذیل ہوگا۔

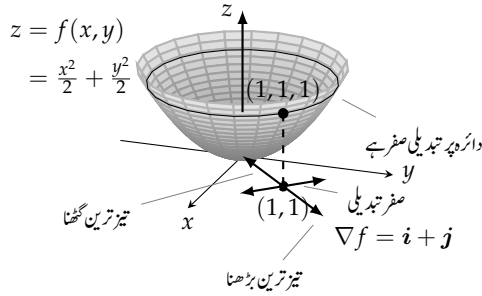
F1800

F1801

$$D_u f = |\nabla f| \cos(0) = |\nabla f|$$



شکل ۱۳.۴۵: روایتی طور پر ∇f کو f کے دائرہ کار میں دکھایا جاتا ہے۔ موجودہ تفاعل کے لیے مکمل مستوی xy دائرہ کار ہوگا۔ سمتیہ $u = \frac{3}{5}i - \frac{4}{5}j$ کے رخ f کی شرح تبدیلی $\nabla f \cdot u = -1$ ہوگی (مثال ۱۳.۴۱)۔



شکل ۱۳.۴۶: نقطہ $(1, 1, 1)$ پر f تیز ترین ∇f رخ بڑھتا ہے جو سطح پر سیدھا چڑھنے کا مطابقتی رخ ہے (مثال ۱۳.۴۲)۔

۲. اسی طرح $-\nabla f$ کے رخ f تیز ترین گھٹتا ہے۔ اس رخ تفرق $|\nabla f| \cos(\pi) = -|\nabla f|$ ہوگا۔

۳. ڈھلوان کے عمودی کسی بھی رخ u کوئی تبدیلی نہیں پائی جائے گی۔ ایسے رخ θ کی قیمت $\frac{\pi}{2}$ ہوگی لہذا درج ذیل ہوگا:

$$D_u f = |\nabla f| \cos(\pi/2) = |\nabla f| \cdot 0 = 0$$

جیسا ہم دیکھیں گے، یہ خواص تین بُعدی فضا میں بھی کارآمد ہوں گی۔

مثال ۱۳.۴۲: نقطہ $(1, 1)$ پر دور رخ تلاش کریں جس رخ تفاعل $f(x, y) = \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2}$ تیز ترین بڑھتا ہو، (ب) تیز ترین گھٹتا ہو،

(ج) میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوتی ہو۔

حل

۲۱.۷۸ (۱) یہ تفاعل نقطہ $(1, 1)$ پر ∇f کے رخ تیز ترین بڑھے گا۔ اس نقطہ پر ڈھلوان

$$(\nabla f)_{(1,1)} = (xi + yj)_{(1,1)} = i + j$$

۲۱.۷۹ ہے لہذا تیز ترین بڑھنے کا رخ درج ذیل اکائی سمتیہ دے گا۔

$$u = \frac{i + j}{|i + j|} = \frac{1}{\sqrt{2}}i + \frac{1}{\sqrt{2}}j$$

۲۱.۸۰ (ب) یہ تفاعل $-\nabla f$ رخ تیز ترین گئے گا۔ یہ رخ درج ذیل ہو گا۔

$$-u = -\frac{1}{\sqrt{2}}i - \frac{1}{\sqrt{2}}j$$

۲۱.۸۱ (ج) نقطہ $(1, 1)$ پر صفر تبدیلی کا رخ ∇f کو عمودی ہو گا۔ یہ رخ درج ذیل ہوں گے (شکل ۱۳.۴۶)۔

$$n = -\frac{1}{\sqrt{2}}i + \frac{1}{\sqrt{2}}j, \quad -n = \frac{1}{\sqrt{2}}i - \frac{1}{\sqrt{2}}j$$

□

۲۱.۸۲

۲۱.۸۳ ہم قد منحنی کے ڈھلوان اور مماس

۲۱.۸۴ اگر ہموار منحنی $r = g(t)i + h(t)j$ پر قابل تفرق تفاعل $f(x, y)$ کی قیمت مستقل ہو (جس کی وجہ سے یہ منحنی، f کی ہم قد منحنی ہوگی)،
 ۲۱.۸۵ تب $f(g(t), h(t)) = 0$ ہو گا۔ دونوں اطراف کا t کے لحاظ سے تفرق درج ذیل مساوات دے گا:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}f(g(t), h(t)) &= \frac{d}{dt}(c) \\ \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dg}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dh}{dt} &= 0 \quad \text{زنجیری قاعدہ} \\ (5) \quad \underbrace{\left(\frac{\partial f}{\partial x}i + \frac{\partial f}{\partial y}j\right)}_{\nabla f} \cdot \underbrace{\left(\frac{dg}{dt}i + \frac{dh}{dt}j\right)}_{\frac{dr}{dt}} &= 0 \end{aligned}$$

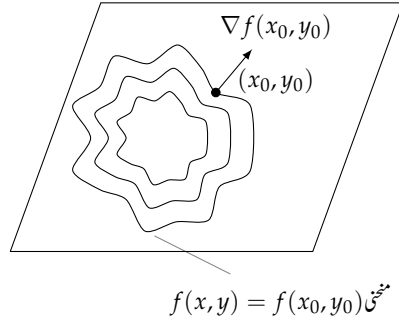
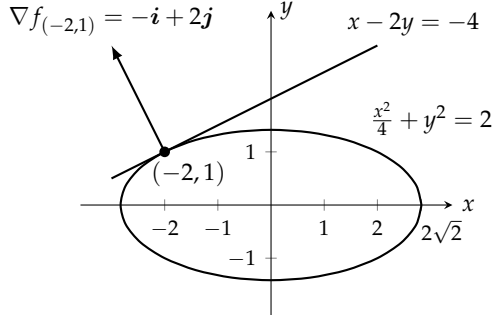
۲۱.۸۶ مساوات ۵ کہتی ہے کہ مماسی سمتیہ $\frac{dr}{dt}$ کو ∇f عمودی ہو گا، لہذا ∇f نقطہ (x_0, y_0) پر منحنی کو عمودی ہو گا۔

۲۱.۸۷ تفاعل $f(x, y)$ کے دائرہ کار میں ہر نقطہ (x_0, y_0) پر f کی ڈھلوان نقطہ (x_0, y_0) پر ہم قد منحنی کو عمودی ہوگی (شکل ۱۳.۴۷)۔

۲۱.۸۸ ہم اس مشاہدہ کی وجہ سے ہم قد منحنیات کی مماسات کی مساوات دریافت کر سکتے ہیں۔ یہ ڈھلوان کو عمودی خطوط ہوں گے۔ نقطہ $N_0(x_0, y_0)$ سے

۲۱.۸۹ گزرتا ہوا، سمتیہ $N = Ai + Bj$ کو عمودی خط کی مساوات درج ذیل ہوگی (سوال ۱۳.۳۶۸)۔

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0$$



شکل ۱۳.۴۸: ہم قطع مکانی کو تقاعل $f(x, y) = \frac{x^2}{4} + y^2$ کی ہم قد منحنی تصور کر کے اس کا مماس تلاش کر سکتے ہیں (مثال ۱۳.۴۳)۔

شکل ۱۳.۴۷: دو متغیرات کے تقاعل کی ڈھلوان ہر صورت ہم قد منحنیات کی عمودی ہوگی۔

۲۱.۴۲۰ اگر N ڈھلوان $(\nabla f)_{(x_0, y_0)} = f_x(x_0, y_0)i + f_y(x_0, y_0)j$ ہو تب اس مساوات کی صورت درج ذیل ہوگی۔

$$(۲) \quad f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) = 0$$

۲۱.۴۲۲ مثال ۱۳.۴۳: نقطہ $(-2, 1)$ پر درج ذیل ترخیم کے مماس کی مساوات تلاش کریں (شکل ۱۳.۴۸)۔

$$\frac{x^2}{4} + y^2 = 2$$

۲۱.۴۲۳ ϕ یہ ترخیم درج ذیل تقاعل کی ہم قد منحنی ہے۔

$$f(x, y) = \frac{x^2}{4} + y^2$$

۲۱.۴۲۵ نقطہ $(-2, 1)$ پر f کی ڈھلوان

$$\nabla f|_{(-2,1)} = \left(\frac{x}{2}i + 2yj \right)_{(-2,1)} = -i + 2j$$

۲۱.۴۲۶ ہوگی لہذا مماسی خط کی مساوات درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned} (-1)(x + 2) + (2)(y - 1) &= 0 \\ x - 2y &= -4 \end{aligned} \quad \text{مساوات ۶}$$

□

تین متغیرات کا تفاعل

ہم دو متغیرات کلیات کے ساتھ جزو z شامل کر کے تین متغیرات کلیات حاصل کرتے ہیں۔ فضا میں قابل تفرق تفاعل $f(x, y, z)$ اور اکائی سمتیہ

$$u = u_1 i + u_2 j + u_3 k \quad \text{کے لیے ہم}$$

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} i + \frac{\partial f}{\partial y} j + \frac{\partial f}{\partial z} k$$

$$D_u f = \nabla f \cdot u = \frac{\partial f}{\partial x} u_1 + \frac{\partial f}{\partial y} u_2 + \frac{\partial f}{\partial z} u_3 \quad \text{اور}$$

لکھیں گے۔ رخی تفرق اب بھی

$$D_u f = \nabla f \cdot u = |\nabla f| |u| \cos \theta = |\nabla f| \cos \theta$$

ہو گا لہذا دو متغیرات کے خواص (جن کا ہم ذکر کر چکے ہیں)، تین متغیرات کے تفاعل کے لیے بھی کارآمد ہوں گے۔ کسی بھی نقطہ پر ∇f رخی تفاعل تیز ترین

بڑھتا ہے اور $-\nabla f$ رخی تیز ترین گھٹتا ہے، جبکہ ∇f کے عمودی کسی بھی رخی، تفرق صفر ہو گا۔

مثال ۱۳.۴۴: (۱) نقطہ $(N_0(1, 1, 0))$ پر $A = 2i - 3j + 6k$ رخی $f(x, y, z) = x^3 - xy^2 - z$ کا تفرق

تلاش کریں۔ (ب) نقطہ N_0 پر f کس رخی تیز ترین بڑھتا ہے؟ اس رخی شرح تبدیلی کیا ہو گی؟

حل

(۱) سمتیہ A کو اس کی لمبائی سے تقسیم کر کے اس کے رخی اکائی سمتیہ u تلاش کرتے ہیں۔

$$|A| = \sqrt{(2)^2 + (-3)^2 + (6)^2} = \sqrt{49} = 7$$

$$u = \frac{A}{|A|} = \frac{2}{7}i - \frac{3}{7}j + \frac{6}{7}k$$

نقطہ N_0 پر جزوی تفرق

$$f_x = 3x^2 - y^2 \Big|_{(1,1,0)} = 2, \quad f_y = -2xy \Big|_{(1,1,0)} = -2, \quad f_z = -1 \Big|_{(1,1,0)} = -1$$

ہوں گے لہذا N_0 پر f کی ڈھلوان درج ذیل ہو گی۔

$$\nabla f \Big|_{(1,1,0)} = 2i - 2j - k$$

نقطہ N_0 پر A کے رخی f کا تفرق درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} D_u f \Big|_{(1,1,0)} &= \nabla f \Big|_{(1,1,0)} \cdot u = (2i - 2j - k) \cdot \left(\frac{2}{7}i - \frac{3}{7}j + \frac{6}{7}k \right) \\ &= \frac{4}{7} + \frac{6}{7} - \frac{6}{7} = \frac{4}{7} \end{aligned}$$

(ب) تقابل تیز ترین $\nabla f = 2i - 2j - k$ رخ بڑھتا ہے اور $-\nabla f = -2i + 2j + k$ رخ تیز ترین گھٹتا ہے۔ ان رخ تبدیلی کی شرح بالترتیب درج ذیل ہوں گی۔

$$|\nabla f| = \sqrt{(2)^2 + (-2)^2 + (-1)^2} = \sqrt{9} = 3$$

$$-|\nabla f| = -3$$

□

مماسی مستوی اور عمودی خطوط کی مساواتیں

اگر قابل تفرق تقابل f کی ہم قد منحنی $c = f(x, y, z)$ ہے $r = g(t)i + h(t)j + k(t)k$ ایک ہموار منحنی ہو تب $f(g(t), h(t), k(t)) = 0$ دونوں اطراف کا t کے لحاظ سے تفرق درج ذیل دے گا:

$$\frac{d}{dt}f(g(t), h(t), k(t)) = \frac{d}{dt}(c)$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} \frac{dg}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dh}{dt} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{dk}{dt} = 0 \quad \text{زنجیری قاعدہ}$$

$$(\angle) \quad \underbrace{\left(\frac{\partial f}{\partial x}i + \frac{\partial f}{\partial y}j + \frac{\partial f}{\partial z}k \right)}_{\nabla f} \cdot \underbrace{\left(\frac{dg}{dt}i + \frac{dh}{dt}j + \frac{dk}{dt}k \right)}_{\frac{dr}{dt}} = 0$$

منحنی کے ساتھ ساتھ ہر نقطہ پر ∇f ، منحنی کی سمتیہ رفتار کو عمودی ہوگا۔

آئیں اب نقطہ N_0 سے گزرتی منحنی تک اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں (شکل ۱۳.۴۹)۔ نقطہ N_0 پر تمام سمتیات رفتار، N_0 پر ∇f کو عمودی ہوں گے لہذا منحنی کے تمام مماسی خط اس مستوی میں پائے جائیں گے جو N_0 پر ∇f کو عمودی ہو۔ اس مستوی کو ہم N_0 پر سطح مماسی مستوی کہتے ہیں۔ نقطہ N_0 سے گزرتا ہوا ایسا خط جو اس مستوی کو عمودی ہو، N_0 پر سطح کا عمودی خط ہوگا۔

تعریف: نقطہ $N_0(x_0, y_0, z_0)$ پر $\nabla f|_{N_0}$ کا عمودی مستوی، نقطہ N_0 پر ہم قد منحنی $f(x, y, z) = c$ کا مماسی مستوی ہوگا۔

نقطہ N_0 پر $\nabla f|_{N_0}$ کا متوازی خط، نقطہ N_0 پر سطح کا عمودی خط ہوگا۔

□

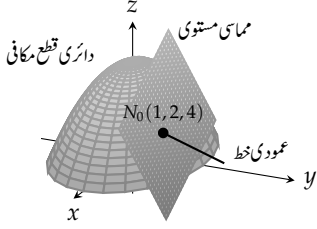
یوں حصہ ۱۱.۵ کے تحت، مماسی مستوی اور عمودی خط کی بالترتیب مساوات درج ذیل ہوں گی۔

$$(A) \quad f_x(N_0)(x - x_0) + f_y(N_0)(y - y_0) + f_z(N_0)(z - z_0) = 0$$

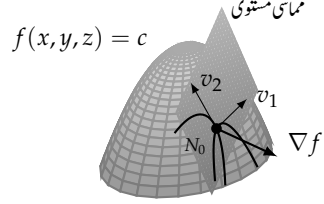
$$(B) \quad x = x_0 + f_x(N_0)t, \quad y = y_0 + f_y(N_0)t, \quad z = z_0 + f_z(N_0)t$$

۱۳.۷. رنجی تفارقی، سمتیہ ڈھلوان، اور مماسی سطحیں

۱۳۹۷



شکل ۱۳.۵۰: نقطہ N_0 پر دائری قطع مکانی سطح کا مماسی مستوی اور عمودی خط (مثال ۱۳.۴۵)۔



شکل ۱۳.۴۹: نقطہ N_0 سے گزرتی ہوئی سطح میں ہر ہموار مخفی کا سمتیہ رفتار ∇f کو عمودی ہو گا۔ یوں N_0 پر سمتیہ رفتار ایک مشترک مستوی میں پائے جائیں گے جس کو ہم مماسی مستوی کہتے ہیں۔

مثال ۱۳.۴۵: نقطہ $N_0(1, 2, 4)$ پر درج ذیل کا مماسی مستوی اور عمودی خط دریافت کریں (شکل ۱۳.۵۰)۔

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z - 9 = 0 \quad \text{دائری قطع مکانی}$$

حل

نقطہ N_0 پر f کی ڈھلوان کو عمودی سطح، نقطہ N_0 پر مستوی ہو گا۔ ڈھلوان

$$\nabla f|_{N_0} = (2xi + 2yj + k)_{(1,2,4)} = 2i + 4j + k$$

ہے لہذا مستوی درج ذیل ہو گا۔

$$2x + 4y + z = 14 \quad \text{یعنی} \quad 2(x - 1) + 4(y - 2) + (z - 4) = 0$$

نقطہ N_0 پر سطح کا عمودی خط درج ذیل ہو گا۔

$$x = 1 + 2t, \quad y = 2 + 4t, \quad z = 4 + t$$

□

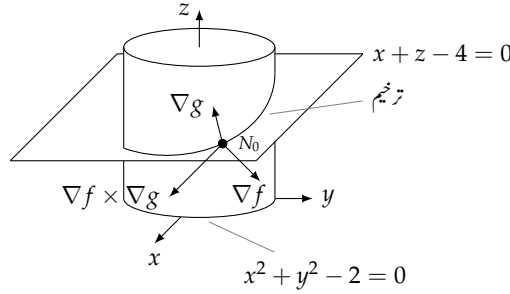
مثال ۱۳.۴۶: بیانی سطح

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2 = 0$$

اور مستوی

$$g(x, y, z) = x + z - 4 = 0$$

ایک ترخیم T میں ملنے ہیں (شکل ۱۳.۴۶)۔ نقطہ $N_0(1, 1, 3)$ پر T کے مماسی خط کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔



شکل ۱۳.۵۱: پلین $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2 = 0$ اور مستوی $g(x, y, z) = x + z - 4 = 0$ ایک دوسرے کو ترخیم میں قطع کرتے ہیں۔

نقطہ N_0 پر مماسی خط ∇f اور ∇g دونوں کو عمودی لہذا $\mathbf{v} = \nabla f \times \nabla g$ کو متوازی ہوگا۔ نقطہ N_0 کے محدود اور $\mathbf{v}$ کے اجزاء ہمیں مماسی خط کی مساوات دیتے ہیں۔ ہمارے پاس درج ذیل ہے۔

$$\nabla f_{(1,1,3)} = (2xi + 2yj)_{(1,1,3)} = 2i + 2j$$

$$\nabla g_{(1,1,3)} = (i + k)_{(1,1,3)} = i + k$$

$$\mathbf{v} = (2i + 2j) \times (i + k) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 2i - 2j - 2k$$

مماسی خط درج ذیل ہوگا۔

$$x = 1 + 2t, \quad y = 1 - 2t, \quad z = 3 - 2t$$

□

سطح $z = f(x, y)$ کا مماسی مستوی

نقطہ $N_0(x_0, y_0, z_0)$ پر سطح $z = f(x, y)$ کے مماسی مستوی کی مساوات تلاش کریں۔ اس نقطہ پر $z_0 = f(x_0, y_0)$ ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مساوات $z = f(x, y)$ کو $f(x, y) - z = 0$ لکھا جاسکتا ہے۔ یوں سطح $z = f(x, y)$ درحقیقت متبادل

$$F(x, y, z) = f(x, y) - z \quad \text{۲۱.۷۷۲}$$

کے جزوی تفارقی

$$F_x = \frac{\partial}{\partial x}(f(x, y) - z) = f_x - 0 = f_x$$

$$F_y = \frac{\partial}{\partial y}(f(x, y) - z) = f_y - 0 = f_y$$

$$F_z = \frac{\partial}{\partial z}(f(x, y) - z) = 0 - 1 = -1$$

۲۱.۷۷۳ ہوں گے۔ نقطہ N_0 پر مماسی مستوی کا کلیہ

$$F_x(N_0)(x - x_0) + F_y(N_0)(y - y_0) + F_z(N_0)(z - z_0) = 0$$

۲۱.۷۷۴ یوں درج ذیل صورت اختیار کرے گا۔

$$(۱۰) \quad f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) + (z - z_0)$$

۲۱.۷۷۵ مثال ۱۳.۷: نقطہ $(0, 0, 0)$ پر سطح $z = x \cos y - ye^x$ کا مماسی مستوی تلاش کریں۔

۲۱.۷۷۶ حل
۲۱.۷۷۷ ہم جزوی تفارقی معلوم کر کے مساوات ۱۰ استعمال کریں گے:

$$f_x(0, 0) = (\cos y - ye^x)_{(0,0)} = 1 - 0 \cdot 1 = 1$$

$$f_y(0, 0) = (-x \sin y - e^x)_{(0,0)} = 0 - 1 = -1$$

۲۱.۷۷۸ یوں مماسی مستوی

$$1 \cdot (x - 0) - 1 \cdot (y - 0) - (z - 0) = 0 \quad \text{مساوات ۱۰}$$

۲۱.۷۷۹ یعنی درج ذیل ہوگا۔

$$x - y - z = 0$$

□

۲۱.۷۸۰

۲۱.۷۸۱ بڑھوتری اور فاصلہ

۲۱.۷۸۲ نقطہ N_0 سے فاصلہ ds دور قریبی نقطہ منتقلی کے دوران تفاعل f کی قیمت میں تبدیلی جاننے کی خاطر رنجی تفرقی ایک سادہ تفرقی کا کردار ادا کرتا ہے۔ اگر

۲۱.۷۸۳ f ایک متغیر کا تفاعل ہوتا تب درج ذیل ہوتا۔

$$df = f'(N_0) ds \quad \text{سادہ تفرقی} \times \text{بڑھوتری}$$

دو یادو سے زیادہ متغیرات کے تفاعل کے لیے ہم درج ذیل کلیہ استعمال کریں گے

$$df = (\nabla f|_{N_0} \cdot \mathbf{u}) \cdot ds \quad \text{رخ تفرق} \times \text{بڑھوتری}$$

جہاں N_0 سے حرکت کارخ $\mathbf{u}$ ہوگا۔

رخ $\mathbf{u}$ میں f کھ تبدلے کا اندازہ

ہم نقطہ N_0 سے رخ $\mathbf{u}$ چھونا فاصلہ dx حرکت کرنے سے f کی قیمت میں تبدیلی درج ذیل کلیہ سے حاصل کرتے ہیں۔

$$(ii) \quad df = \underbrace{(\nabla f|_{N_0} \cdot \mathbf{u})}_{\text{رخ تفرق}} \cdot \underbrace{ds}_{\text{فاصلاتی بڑھوتری}}$$

مثال ۱۳.۴۸: نقطہ $N(x, y, z)$ ابتدائی نقطہ $N_0(2, 0, 0)$ سے 0.1 اکائی دور $N_1(4, 1, -4)$ کے رخ منتقل ہوتا ہے۔ درج ذیل

تفاعل کی قیمت میں کتنی تبدیلی رونما ہوگی؟

$$f(x, y, z) = xe^y + yz$$

ہم N_0 پر سمتیہ

$$N_0 \vec{N}_1 = 2\mathbf{i} + \mathbf{j} - 2\mathbf{k}$$

کے رخ f کا تفرق حاصل کرتے ہیں۔ اس سمتیہ کارخ

$$\mathbf{u} = \frac{N_0 \vec{N}_1}{|N_0 \vec{N}_1|} = \frac{N_0 \vec{N}_1}{3} = \frac{2}{3}\mathbf{i} + \frac{1}{3}\mathbf{j} - \frac{2}{3}\mathbf{k}$$

ہوگا۔ نقطہ N_0 پر f کی ڈھلوان

$$\nabla f|_{(2,0,0)} = (e^y \mathbf{i} + (xe^y + z)\mathbf{j} + y\mathbf{k})|_{(2,0,0)} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j}$$

ہوگی لہذا

$$\nabla f|_{N_0} \cdot \mathbf{u} = (\mathbf{i} + 2\mathbf{j}) \cdot \left(\frac{2}{3}\mathbf{i} + \frac{1}{3}\mathbf{j} - \frac{2}{3}\mathbf{k}\right) = \frac{2}{3} + \frac{2}{3} = \frac{4}{3}$$

ہوگا۔ نقطہ N_0 سے $\mathbf{u}$ رخ 0.1 اکائی دور منتقلی سے f کی قیمت تقریباً درج ذیل تبدیلی رونما ہوگی۔

$$df = (\nabla f|_{N_0} \cdot \mathbf{u})(ds) = \left(\frac{4}{3}\right)(0.1) \approx 0.13$$

□

ڈھلوان کے الجبرائی قواعد

۲۱۷۹۸ اگر ہم دو تفاعل f اور g کی ڈھلوان جاننے ہوں تب ہم ان کے مستقل مضرب، مجموعہ، فرق، حاصل ضرب، اور حاصل تقسیم کی ڈھلوان بھی جاننے ہیں۔

ڈھلوان کے الجبرائی قواعد

۲۱۸۰۱ قاعدہ مستقل مضرب $\nabla(kf) = k\nabla f$ جہاں k مستقل ہے

۲۱۸۰۲ قاعدہ مجموعہ $\nabla(f + g) = \nabla f + \nabla g$

۲۱۸۰۳ قاعدہ فرق $\nabla(f - g) = \nabla f - \nabla g$

۲۱۸۰۴ قاعدہ ضرب $\nabla(fg) = f\nabla g + g\nabla f$

۲۱۸۰۵ قاعدہ حاصل تقسیم $\nabla\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{g\nabla f - f\nabla g}{g^2}$

۲۱۸۰۶ مثال ۱۳.۴۹: ہم درج ذیل تفاعل لیتے ہوئے ان قواعد کو دکھاتے ہیں۔

$$f(x, y, z) = x - y, \quad g(x, y, z) = z, \quad \nabla f = i - j, \quad \nabla g = k$$

۲۱۸۰۷ یوں درج ذیل ہوں گے۔

$$\nabla(2f) = \nabla(2x - 2y) = 2i - 2j = 2\nabla f$$

$$\nabla(f + g) = \nabla(x - y + z) = i - j + k = \nabla f + \nabla g$$

$$\nabla(f - g) = \nabla(x - y - z) = i - j - k = \nabla f - \nabla g$$

$$\nabla(fg) = \nabla(xz - yz) = zi - zj + (x - y)k = g\nabla f + f\nabla g$$

$$\nabla\left(\frac{f}{g}\right) = \nabla\left(\frac{x - y}{z}\right) = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{x - y}{z}\right)i + \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{x - y}{z}\right)j + \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{x - y}{z}\right)k$$

$$= \frac{1}{z}i - \frac{1}{z}j + \frac{z \cdot 0 - (x - y) \cdot 1}{z^2}k$$

$$= \frac{zi - zj - (x - y)k}{z^2} = \frac{g\nabla f - f\nabla g}{g^2}$$

□

۲۱۸۰۸

سوالات

۲۱۸۰۹

نقطہ پر ڈھلوان کا حصول

۲۱۸۱۰

۲۱۸۱۱ سوال ۱۳.۳۱۰ تا سوال ۱۳.۳۱۳ میں دیے نقطہ پر تفاعل کی ڈھلوان تلاش کریں۔ اس نقطہ پر ڈھلوان اور اس نقطہ سے گزرتی ہم قد منحنی ترسیم کریں۔

۲۱۸۱۲ سوال ۱۳.۳۱۰: $f(x, y) = y - x, \quad (2, 1)$

$$f(x, y) = \ln(x^2 + y^2), \quad (1, 1) \quad \text{سوال ۱۳.۳۱۱} \quad F1A1P$$

$$g(x, y) = y - x^2, \quad (-1, 0) \quad \text{سوال ۱۳.۳۱۲} \quad F1A1P$$

$$g(x, y) = \frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2}, \quad (\sqrt{2}, 1) \quad \text{سوال ۱۳.۳۱۳} \quad F1A1S$$

$$\text{سوال ۱۳.۳۱۴ تا سوال ۱۳.۳۱۷ میں دیے نقطہ پر } \nabla f \text{ تلاش کریں۔} \quad F1A1Y$$

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2z^2 + z \ln x, \quad (1, 1, 1) \quad \text{سوال ۱۳.۳۱۴} \quad F1A1L$$

$$f(x, y, z) = 2z^3 - 3(x^2 + y^2)z + \tan^{-1} xz, \quad (1, 1, 1) \quad \text{سوال ۱۳.۳۱۵} \quad F1A1A$$

$$f(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2} + \ln(xyz), \quad (-1, 2, -2) \quad \text{سوال ۱۳.۳۱۶} \quad F1A1R$$

$$f(x, y, z) = e^{x+y} \cos z + (y+1) \sin^{-1} x, \quad (0, 0, \pi/6) \quad \text{سوال ۱۳.۳۱۷} \quad F1A1O$$

F1A1I

مستوی xy میں رخی تفرقہ کی تلاش

$$\text{سوال ۱۳.۳۱۸ تا سوال ۱۳.۳۲۵ میں } N_0 \text{ پر } A \text{ کے رخ قاعل کارخی تفرق دریافت کریں۔} \quad F1A1P$$

$$f(x, y) = 2xy - 3y^2, \quad N_0(5, 5), \quad A = 4i + 3j \quad \text{سوال ۱۳.۳۱۸} \quad F1A1P$$

$$f(x, y) = 2x^2 + y^2, \quad N_0(-1, 1), \quad A = 3i - 4j \quad \text{سوال ۱۳.۳۱۹} \quad F1A1Q$$

$$g(x, y) = x - \frac{y^2}{x} + \sqrt{3} \sec^{-1}(2xy), \quad N_0(1, 1), \quad A = 12i + 5j \quad \text{سوال ۱۳.۳۲۰} \quad F1A1Y$$

$$h(x, y) = \tan^{-1} \frac{y}{x} + \sqrt{3} \sin^{-1} \frac{xy}{2}, \quad N_0(1, 1), \quad A = 3i - 2j \quad \text{سوال ۱۳.۳۲۱} \quad F1A1L$$

$$f(x, y, z) = xy + yz + zx, \quad N_0(1, -1, 2), \quad A = 3i + 6j - 2k \quad \text{سوال ۱۳.۳۲۲} \quad F1A1A$$

$$f(x, y, z) = x^2 + 2y^2 - 3z^2, \quad N_0(1, 1, 1), \quad A = i + j + k \quad \text{سوال ۱۳.۳۲۳} \quad F1A1R$$

$$g(x, y, z) = 3e^x \cos yz, \quad N_0(0, 0, 0), \quad A = 2i + j - 2k \quad \text{سوال ۱۳.۳۲۴} \quad F1A1O$$

$$h(x, y, z) = \cos xy + e^{yz} + \ln zx, \quad N_0(1, 0, 1/2), \quad A = i + 2j + 2k \quad \text{سوال ۱۳.۳۲۵} \quad F1A1I$$

F1A1P

تیز بڑھنے اور گھٹنے کے رخ

$$\text{سوال ۱۳.۳۲۶ تا سوال ۱۳.۳۳۱ میں نقطہ } N_0 \text{ پر وہ رخ تلاش کریں جس رخ قاعل کے بڑھنے اور گھٹنے کی تبدیلی تیز ترین ہو۔ ان رخ قاعل کے تفرق دریافت کریں۔} \quad F1A1P$$

F1A1S

$$f(x, y) = x^2 + xy + y^2, \quad N_0(-1, 1) \quad \text{سوال ۱۳.۳۲۶} \quad F1A1Y$$

$$f(x, y) = x^2y + e^{xy} \sin y, \quad N_0(1, 0) \quad \text{سوال ۱۳.۳۲۷} \quad F1A1L$$

$$f(x, y, z) = \frac{x}{y} - yz, \quad N_0(4, 1, 1) \quad \text{سوال ۱۳.۳۲۸} \quad F1A1A$$

$$g(x, y, z) = xe^y + z^2, \quad N_0(1, \ln 2, 1/2) \quad \text{سوال ۱۳.۳۲۹} \quad F1A1R$$

سوال ۱۳.۳۳۰: $f(x, y, z) = \ln xy + \ln yz + \ln xz$, $N_0(1, 1, 1)$ F1A۳۰

سوال ۱۳.۳۳۱: $h(x, y, z) = \ln(x^2 + y^2 - 1) + y + 6z$, $N_0(1, 1, 0)$ F1A۳۱

F1A۳۲

تبدیل کا اندازہ

سوال ۱۳.۳۳۲: نقطہ $N(x, y, z)$ کو $N_0(3, 4, 12)$ سے $2\mathbf{k} - 6\mathbf{j} + 3\mathbf{i}$ رخ 0.1 ds اکائیاں دور منتقل کرنے سے F1A۳۲

$f(x, y, z) = \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ کی قیمت میں کتنی تبدیلی رونما ہوگی؟ F1A۳۵

سوال ۱۳.۳۳۳: نقطہ $N(x, y, z)$ کو مبداء سے $2\mathbf{k} + 2\mathbf{j} - 2\mathbf{i}$ رخ 0.1 ds اکائیاں دور منتقل کرنے سے تعامل F1A۳۶

$f(x, y, z) = e^x \cos yz$ کی قیمت میں کتنی تبدیلی رونما ہوگی؟ F1A۳۷

سوال ۱۳.۳۳۴: نقطہ $N(x, y, z)$ کو $N_0(2, -1, 0)$ سے $N_1(0, 1, 2)$ جانب 0.2 ds اکائیاں دور منتقل کرنے سے F1A۳۸

تفاعل $g(x, y, z) = x + x \cos z - y \sin z + y$ کی قیمت میں کتنی تبدیلی رونما ہوگی؟ F1A۳۹

سوال ۱۳.۳۳۵: نقطہ $N(x, y, z)$ کو $N_0(-1, -1, -1)$ سے مبداء کے رخ 0.1 ds اکائیاں دور منتقل کرنے سے تعامل F1A۴۰

$h(x, y, z) = \cos(\pi xy) + xz^2$ کی قیمت میں کتنی تبدیلی رونما ہوگی؟ F1A۴۱

F1A۴۲

سطح کا مماسی مستوی اور عمودی خط

سوال ۱۳.۳۳۶: N_0 پر دیے گئے سطح کا (i) مماسی مستوی اور (ب) عمودی خط تلاش کریں۔ F1A۴۳

سوال ۱۳.۳۳۷: $x^2 + y^2 + z^2 = 3$, $N_0(1, 1, 1)$ F1A۴۵

سوال ۱۳.۳۳۸: $x^2 + y^2 - z^2 = 18$, $N_0(3, 5, -4)$ F1A۴۶

سوال ۱۳.۳۳۹: $2z - x^2 = 0$, $N_0(2, 0, 2)$ F1A۴۷

سوال ۱۳.۳۴۰: $x^2 + 2xy - y^2 + z^2 = 7$, $N_0(1, -1, 3)$ F1A۴۸

سوال ۱۳.۳۴۱: $\cos \pi x - x^2 y + e^{xz} + yz = 4$, $N_0(0, 1, 2)$ F1A۴۹

سوال ۱۳.۳۴۲: $x^2 - xy - y^2 - z = 0$, $N_0(1, 1, -1)$ F1A۵۰

سوال ۱۳.۳۴۳: $x + y + z = 1$, $N_0(0, 1, 0)$ F1A۵۱

سوال ۱۳.۳۴۴: $x^2 + y^2 - 2xy - x + 3y - z = -4$, $N_0(2, -3, 18)$ F1A۵۲

F1A۵۳

سوال ۱۳.۳۴۵: N_0 میں دیے گئے نقطہ پر سطح کے مماسی مستوی کی مساوات تلاش کریں۔ F1A۵۴

سوال ۱۳.۳۴۶: $z = \ln(x^2 + y^2)$, $(1, 0, 0)$ F1A۵۵

سوال ۱۳.۳۴۷: $z = e^{-(x^2 + y^2)}$, $(0, 0, 1)$ F1A۵۶

سوال ۱۳.۳۴۸: $z = \sqrt{y - x}$, $(1, 2, 1)$ F1A۵۷

سوال ۱۳.۳۴: $z = 4x^2 + y^2, (1, 1, 5)$ F1898

F1899

منحنیات کے مماسی خط

F1890

سوال ۱۳.۳۴۸ تا ۱۳.۳۵۱ میں منحنی $f(c, y) = c$ ترسیم کریں۔ ساتھ ہی دیے گئے نقطہ پر ∇f اور مماسی خط ترسیم کریں۔ F1891

سوال ۱۳.۳۴۸: $x^2 + y^2 = 4, (\sqrt{2}, \sqrt{2})$ F1892

سوال ۱۳.۳۴۹: $x^2 - y = 1, (\sqrt{2}, 1)$ F1893

سوال ۱۳.۳۵۰: $xy = -4, (2, -2)$ F1894

سوال ۱۳.۳۵۱: $x^2 - xy + y^2 = 7, (-1, 2)$ (یہ مثال ۳.۵۰ کی منحنی ہے۔) F1895

F1896

سوال ۱۳.۳۵۲ تا ۱۳.۳۵۷ میں دیے نقطہ پر سطحوں کی مقاطع منحنی کے مماسی خط کی مقدار معلوم مساوات F1897

سوال ۱۳.۳۵۲: $x + y^2 + 2z = 4, x = 1; (1, 1, 1)$ F1898

سوال ۱۳.۳۵۳: $xyz = 1, x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 6; (1, 1, 1)$ F1899

سوال ۱۳.۳۵۴: $x^2 + 2y + 2z = 4, y = 1; (1, 1, 1/2)$ F1900

سوال ۱۳.۳۵۵: $x + y^2 + z = 2, y = 1; (1/2, 1, 1/2)$ F1901

سوال ۱۳.۳۵۶: $x^3 + 3x^2y^2 + y^3 + 4xy - z^2 = 0, x^2 + y^2 + z^2 = 11; (1, 1, 3)$ F1902

سوال ۱۳.۳۵۷: $x^2 + y^2 = 4, x^2 + y^2 - z = 0; (\sqrt{2}, \sqrt{2}, 4)$ F1903

F1904

نظریہ اور مثالیں

F1905

سوال ۱۳.۳۵۸: نقطہ $N(3, 2)$ پر کس رخ $f(x, y) = xy + y^2$ کا تفرق صفر ہوگا؟ F1906

سوال ۱۳.۳۵۹: نقطہ $N(1, 1)$ پر کن دور رخ تفاعل $f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$ کے تفرق صفر ہوں گے؟ F1907

سوال ۱۳.۳۶۰: کیا $N(1, 2)$ پر ایسا کوئی رخ A ہے جس رخ $f(x, y) = x^2 - 3xy + 4y^2$ کا تفرق 14 کے برابر ہو؟ اپنے F1908

جواب کی وجہ پیش کریں۔ F1909

سوال ۱۳.۳۶۱: کیا کسی رخ A ، نقطہ $N(1, -1, 1)$ پر درجہ حرارت $T(x, y, z) = 2xy - yz$ کی شرح تبدیلی F1910

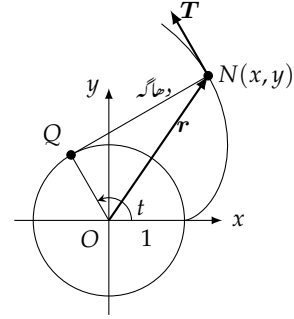
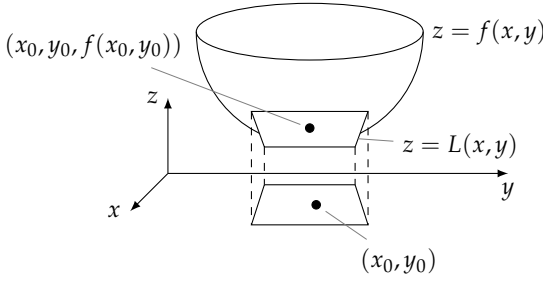
-3°C m^{-1} ہوگی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ F1911

سوال ۱۳.۳۶۲: نقطہ $N_0(1, 2)$ پر $j + i$ رخ $f(x, y)$ کا تفرق $2\sqrt{2}$ اور $2j - 3$ رخ ہے۔ سمتیہ $j - i$ رخ f F1912

کا تفرق کیا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ F1913

سوال ۱۳.۳۶۳: کسی نقطہ پر $f(x, y, z)$ کے تفرق کی قیمت $A = i + j - k$ رخ اعظم ہے۔ اس رخ تفرق کی قیمت $2\sqrt{3}$ ہے۔ F1914

(۱) اس نقطہ پر ∇f کتنا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (ب) سمتیہ $j + i$ کے رخ اس نقطہ پر f کا تفرق کیا ہوگا؟ F1915



شکل ۱۳.۵۲: دائرے کی ممحی اف (سوال ۱۳.۳۶۵)

شکل ۱۳.۵۳: تقابل $z = f(x, y)$ اور نقطہ (x_0, y_0) پر اس کی خط بندی $z = L(x, y)$ کی ترسیم۔ خط بندی مستوی L ، نقطہ (x_0, y_0) کے سیدھا اوپر بلندی پر سطح $z = f(x, y)$ کو مماسی ہوگا۔ یوں آپ جیو میٹریائی طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ (x_0, y_0) کی پڑوس میں L اور f کی قیمتیں یکساں ہوں گی۔

- سوال ۱۳.۳۶۴: دائرہ پر درجہ حرارت کی تبدیلی ۲۱۸۹۶
 فرض کریں مستوی xy میں نقطہ (x, y) پر درجہ حرارت $T(x, y) = x \sin 2y$ ہے۔ ایک ذرہ ایک میٹر داس کے دائرہ پر گھڑی کے رخ ۲۱۸۹۷
 2 m s^{-1} کی رفتار سے حرکت کرتا ہے۔ اس دائرے کا مرکز مبدا ہے۔ (ا) نقطہ $N(1/2, \sqrt{3}/2)$ پر یہ ذرہ کس شرح حرارت $^{\circ}\text{C m}^{-1}$ ۲۱۸۹۸
 سے گزرتا ہے؟ (ب) نقطہ $N(1/2, \sqrt{3}/2)$ پر یہ ذرہ کس شرح حرارت $^{\circ}\text{C s}^{-1}$ سے گزرتا ہے؟ ۲۱۸۹۹

- سوال ۱۳.۳۶۵: دائرہ کی ممحی اف پر تبدیلی ۲۱۹۰۰
 درج ذیل ممحی کے اکائی مماسی سمتیہ کے رخ تقابل $f(x, y) = x^2 + y^2$ کا تفرق تلاش کریں (شکل ۱۳.۵۲)۔ ۲۱۹۰۱

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t + t \sin t)\mathbf{i} + (\sin t - t \cos t)\mathbf{j}, t > 0$$

- سوال ۱۳.۳۶۶: پیچدار ممحی کے ساتھ ساتھ تبدیلی ۲۱۹۰۲
 نقاط $t = -\pi/4, 0, \pi/4$ پر پیچدار ممحی $\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}$ کے اکائی مماسی سمتیات کے رخ تقابل ۲۱۹۰۳
 $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ کے تفرق تلاش کریں۔ یہ تقابل مبدا سے پیچدار ممحی کے نقطہ $N(x, y, z)$ کے فاصلہ کا مربع دیتا ۲۱۹۰۴
 ہے۔ اس ممحی پر چلتے ہوئے تفرق t کے لحاظ سے فاصلے کے مربع کی شرح تبدیلی دے گا۔ ۲۱۹۰۵

- سوال ۱۳.۳۶۷: فضا میں درجہ حرارت $T(x, y, z) = 2x^2 - xyz$ ہے۔ ایک متحرک ذرہ کا مقام لمحہ t پر $x = 2t^2$ ، $y = 3t$ ، $z = -t^2$ ہے، جہاں وقت کی اکائی سینکڑا اور فاصلہ کی اکائی میٹر ہے۔ (ا) نقطہ $N(8, 6, -4)$ پر یہ ذرہ کس شرح تبدیلی $^{\circ}\text{C m}^{-1}$ ۲۱۹۰۶
 سے گزرتا ہے؟ (ب) نقطہ $N(8, 6, -4)$ پر یہ ذرہ کس شرح تبدیلی $^{\circ}\text{C s}^{-1}$ سے گزرتا ہے؟ ۲۱۹۰۸

- سوال ۱۳.۳۶۸: دکھائیں کہ مستوی xy میں نقطہ (x_0, y_0) پر سمتیہ $\mathbf{N} = A\mathbf{i} + B\mathbf{j}$ کے عمودی خط کی مسادات درج ذیل ہوگی۔ ۲۱۹۰۹

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0$$

سوال ۱۳.۳۶۹: عمودی منحنيات اور مماسی منحنيات

ایک منحنی اس صورت ایک سطح $c = f(x, y, z)$ کو نقطہ تقاطع پر عمودی ہوگی جب منحنی کا سمتیہ رفتار اس نقطہ پر ∇f کا مستقل مضرب ہو۔نقطہ تقاطع پر ایک منحنی اس صورت سطح f کی مماسی منحنی ہوگی جب منحنی کا سمتیہ رفتار اس نقطہ پر ∇f کو عمودی ہو۔ (دکھائیں کہ منحنی $r(t)$ نقطہ $\sqrt{t}i + \sqrt{t}j - \frac{1}{4}(t+3)k$ پر سطح $x^2 + y^2 - z = 3$ کو عمودی ہے۔ (ب) دکھائیں کہ منحنی $r(t)$ نقطہ $\sqrt{t}i + \sqrt{t}j + (2t-1)k$ پر سطح $x^2 + y^2 - z = 1$ کو مماسی ہے۔

سوال ۱۳.۳۷۰: ہم قدم منحنيات اور ڈھلوان ایک دوسرے کے عمودی کیوں ہوتے ہیں۔ دوسرا نقطہ نظر۔

فرض کریں t کی تمام قیمتوں کے لیے قابل تفرق منحنی $x = g(t)$, $y = h(t)$ پر قابل تفرق تفاعل $f(x, y)$ کی قیمت مستقل c ہو۔مساوات $f(g(t), h(t)) = c$ کے دونوں اطراف کا t کے لحاظ سے تفرق لے کر دکھائیں کہ ہر نقطہ پر منحنی کا مماس اور ∇f آپس میں عمودی

ہیں۔

سوال ۱۳.۳۷۱: تفاعل $f(x, y)$ کی خط بندی، مماسی مستوی تعین ہوگی۔دکھائیں کہ نقطہ $N_0(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ پر سطح $z = f(x, y)$ کا مماسی مستوی درج ذیل ہوگا جہاں f قابل تفرق ہے۔

$$f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) - (z - f(x_0, y_0)) = 0$$

$$z = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) \quad \text{یعنی}$$

یوں N_0 پر مماسی مستوی نقطہ N_0 پر f کی خط بندی کی ترسیم ہوگی (شکل ۱۳.۵۳)۔

سوال ۱۳.۳۷۲: رخنی تفارق اور غیر سمتی اجزاء

نقطہ N_0 پر اکائی سمتیہ u کے رخ قابل تفرق تفاعل $f(x, y, z)$ کے تفارق کا u کے رخ $(\nabla f)_{N_0}$ کے غیر سمتی اجزاء کے ساتھ کیا تعلق

ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۳.۳۷۳: رخنی تفارق اور جزوی تفارق

فرض کریں کہ $f(x, y, z)$ کے مطلوبہ تفارق موجود ہیں۔ تفارق $D_i f$, $D_j f$ اور $D_k f$ کا تفارق f_x , f_y اور f_z کے ساتھ کیا تعلق

ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۳.۳۷۴: الجبرائی قواعد برائے ڈھلوان

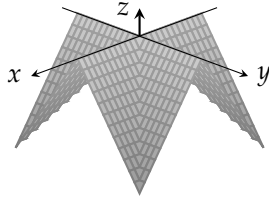
مستقل k اور ڈھلوان $\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x}i + \frac{\partial f}{\partial y}j + \frac{\partial f}{\partial z}k$ اور $\nabla g = \frac{\partial g}{\partial x}i + \frac{\partial g}{\partial y}j + \frac{\partial g}{\partial z}k$ دیے گئے ہیں۔ غیر سمتی مساوات

$$\frac{\partial}{\partial x}(kf) = k \frac{\partial f}{\partial x}, \quad \frac{\partial}{\partial x}(f \mp g) = \frac{\partial f}{\partial x} \mp \frac{\partial g}{\partial x},$$

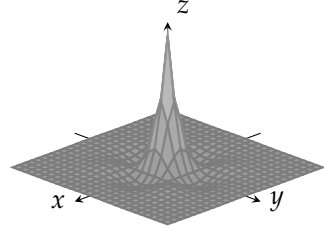
$$\frac{\partial}{\partial x}(fg) = f \frac{\partial g}{\partial x} + g \frac{\partial f}{\partial x}, \quad \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{g \frac{\partial f}{\partial x} - f \frac{\partial g}{\partial x}}{g^2},$$

وغیرہ، استعمال کرتے ہوئے درج ذیل قواعد کی تصدیق کریں۔

۱. $\nabla(kf) = k \nabla f$ جہاں k مستقل ہے۔ب. $\nabla(f+g) = \nabla f + \nabla g$ ج. $\nabla(f-g) = \nabla f - \nabla g$



شکل ۱۳.۵۵: چونکہ خط $|x| \leq a, |y| \leq a$ پر "تفاعل" جہت " $z = \frac{1}{2}(|x| - |y| - |x| - |y|)$ کی اعظم قیمت 0 اور اقل قیمت $-a$ ہے۔



شکل ۱۳.۵۴: چونکہ خط $|x| \leq \frac{3\pi}{2}, |y| \leq \frac{3\pi}{2}$ پر تفاعل $z = (\cos x)(\cos y)e^{-\sqrt{x^2+y^2}}$ کی اعظم قیمت 1 اور اقل قیمت تقریباً -0.067 ہے۔

$$\nabla(fg) = f\nabla g + g\nabla f \quad \text{۲۱۹۳۲}$$

$$\nabla\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{g\nabla f - f\nabla g}{g^2} \quad \text{۲۱۹۳۵}$$

۲۱۹۳۶

۲۱۹۳۷

۱۳.۸ انتہائی قیمتیں اور نقاط زین

مستوی xy میں محدود بند خط میں استراری تفاعل کی اس دائرہ کار میں مطلق اعظم اور مطلق اقل قیمتیں پائی جائیں گی (شکل ۱۳.۵۴ اور شکل ۱۳.۵۵)۔ ان قیمتوں کا جاننا اور ان نقطوں کا جاننا، جہاں یہ قیمتیں پائی جاتی ہیں، ضروری ہے۔ ہم جزوی تفارق سے عموماً انہیں جان سکتے ہیں۔

تفرقی پرکھ

واحد متغیری تفاعل کا مقامی انتہائی نقطہ تلاش کرنے کی خاطر ہم ان نقطوں پر نظر رکھتے ہیں جہاں اس تفاعل کا مماس افقی ہو۔ ان نقطوں پر ہم مقامی مطلق اعظم قیمت، مطلق اقل قیمت یا نقطہ زین تلاش کرتے ہیں۔ دو متغیری تفاعل $z = f(x, y)$ کے لیے ہم ان نقطوں پر نظر رکھتے ہیں جہاں اس تفاعل کا مماسی مستوی افقی ہو۔ ان نقطوں پر ہم مقامی مطلق اعظم قیمت، مطلق اقل قیمت یا نقطہ زین تلاش کرتے ہیں۔ (نقطہ زین پر مزید بات جلد کی جائے گی)۔

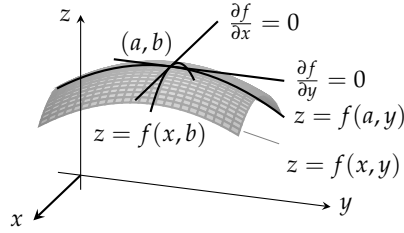
تعریفات: فرض کریں خط R ، جس میں نقطہ (a, b) پایا جاتا ہو، میں تفاعل $f(x, y)$ معین ہے۔ تب

۱. اگر کھلا قرص، جس کا مرکز (a, b) ہو، میں دائرہ کار کے تمام نقاط (x, y) پر $f(a, b) \geq f(x, y)$ ہو تب $f(a, b)$ تفاعل f کا مقامی اعظم قیمت نقطہ ہوگا۔

۲. اگر کھلا قرص، جس کا مرکز (a, b) ہو، میں دائرہ کار کے تمام نقاط (x, y) پر $f(a, b) \leq f(x, y)$ ہو تب $f(a, b)$ تفاعل f کا مقامی اقل قیمت نقطہ ہوگا۔

□

۲۱۹۵۰



شکل ۱۳.۵۶: تقارل f کی اعظم قیمت $x = a$ ، $y = b$ پر ہے۔

مقامی اعظم قیمت نقطہ کو سطح $z = f(x, y)$ پر پہاڑی جبکہ مقامی اقل نقطہ کو وادی میں گھاٹی تصور کیا جاسکتا ہے۔ ایسے نقطوں پر مماسی مستوی افقی ہوں گے، بشرطیکہ یہ موجود ہوں۔

واحد متغیر تقارل کی طرح، مقامی انتہائی تلاش ایک رتبی تفرقی پر کھپر منحصر ہوگا۔

مسئلہ ۱۳.۷: مقامی انتہائی قیمت کا ایک رتبی تفرقی پکھرا اگر تقارل $f(x, y)$ کے دائرہ کار کی اندرونی نقطہ (a, b) پر مقامی اعظم یا اقل قیمت پائی جاتی ہو، اور اگر تقارل کے یک رتبی تفارق موجود ہوں، تب $f_x(a, b) = 0$ اور $f_y(a, b) = 0$ ہوں گے۔

ثبوت: فرض کریں تقارل f کی دائرہ کار کے ایک اندرونی نقطہ (a, b) پر تقارل کی مقامی اعظم قیمت پائی جاتی ہے۔ تب

۱. مستوی $y = b$ سطح $z = f(x, y)$ کو جس منحنی $z = f(x, b)$ میں قطع کرتا ہے، نقطہ $x = a$ اس منحنی کے دائرہ کار کا اندرونی نقطہ ہوگا (شکل ۱۳.۵۶)۔

۲. نقطہ $x = a$ پر تقارل $z = f(x, b)$ متغیر x کے لحاظ سے قابل تفرق ہوگا (اور یہ تفرق $f_x(a, b)$ ہوگا)۔

۳. نقطہ $x = a$ پر تقارل $z = f(x, b)$ کی مقامی اعظم قیمت پائی جائے گی۔

۴. یوں $x = a$ پر $z = f(x, b)$ کا تفرق صفر ہوگا (مسئلہ ۴.۲)۔ چونکہ یہ تفرق $f_x(a, b)$ ہے لہذا $f_x(a, b) = 0$ ہوگا۔ نقطہ $x = a$ منحنی $z = f(x, b)$ کے دائرہ کار کا اندرونی نقطہ ہوگا۔

تقارل $z = f(a, y)$ لیتے ہوئے اسی طرح کی دلیل سے $f_y(a, b) = 0$ ثابت کیا جاسکتا ہے۔

یوں مقامی اعظم قیمت کے لیے مسئلہ کا ثابت مکمل ہوتا ہے۔ مقامی اقل قیمت کے لیے مسئلہ کا ثبوت آپ سے سوالات میں مانگا گیا ہے۔

□

انفط (a, b) پر سطح $z = f(x, y)$ کے مماسی مستوی کی مساوات

$$f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b) - (z - f(a, b)) = 0$$

۲۱۹۲۸ میں $f_x(a, b) = 0$ اور $f_y(a, b) = 0$ پر کرنے سے

$$0 \cdot (x - a) + 0 \cdot (y - b) - z + f(a, b) = 0$$

یعنی ۲۱۹۲۹

$$z = f(a, b)$$

۲۱۹۳۰ حاصل ہوتا ہے۔ اس طرح مسئلہ ۷.۱۳ کہہتا ہے کہ مقامی انتہا پر یقیناً فنی مماسی مستوی ہوگا، بشرطیکہ اس نقطہ پر مماسی مستوی موجود ہو۔

۲۱۹۳۱ واحد متغیر تفاعل کی صورت کی طرح، مسئلہ ۷.۱۳ کہہتا ہے کہ تفاعل $f(x, y)$ کی انتہائی قیمت صرف اور صرف درج ذیل نقطوں پر پائی جاسکتی ہے:

۲۱۹۳۲ ۱. اندرونی نقاط جہاں $f_x = f_y = 0$ ہو،

۲۱۹۳۳ ۲. اندرونی نقاط جہاں f_x اور f_y میں سے ایک یا دونوں غیر موجود ہوں،

۲۱۹۳۴ ۳. تفاعل کے دائرہ کار کے سرحدی نقاط۔

۲۱۹۳۵ تعریف: تفاعل $f(x, y)$ کے دائرہ کار کا وہ اندرونی نقطہ جہاں f_x اور f_y دونوں صفر ہوں یا جہاں f_x اور f_y میں سے ایک یا دونوں غیر موجود

۲۱۹۳۶ ہوں، f کا نقطہ فاصلہ ہوگا۔

□

۲۱۹۳۷

۲۱۹۳۸ اس طرح تفاعل $f(x, y)$ کی انتہائی قیمتیں صرف نقاط فاصلہ اور سرحدی نقاط پر پائی جائیں گی۔ واحد متغیر کے قابل تفرق تفاعل کی طرح، ضروری نہیں کہ

۲۱۹۳۹ ہر نقطہ فاصلہ پر مقامی انتہا ہو۔ واحد متغیر کے قابل تفرق تفاعل کا نقطہ تصریف ممکن ہے۔ دو متغیرات کے قابل تفرق تفاعل کا نقطہ زین ممکن ہوگا۔

۲۱۹۴۰ تعریف: نقطہ فاصلہ (a, b) پر اس صورت قابل تفرق تفاعل $f(x, y)$ کا نقطہ زین^۳ پایا جائے گا جب ہر کھلے قرص میں، جس کا مرکز

۲۱۹۴۱ (a, b) ہو، ایسے دائرہ کاری نقاط (x, y) پائے جاتے ہوں جن پر $f(x, y) > f(a, b)$ ہو، اور ایسے دائرہ کاری نقاط (x, y) پائے جاتے

۲۱۹۴۲ ہوں جن پر $f(x, y) < f(a, b)$ ہو۔ سطح $z = f(x, y)$ پر مطابقتی نقطہ $(a, b, f(a, b))$ اس سطح کا نقطہ زین کہلاتا ہے (شکل

۲۱۹۴۳ ۱۳.۵۹)۔

□

۲۱۹۴۴

۲۱۹۴۵ مثال ۱۳.۵۰: تفاعل $f(x, y) = x^2 + y^2$ کی مقامی انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔

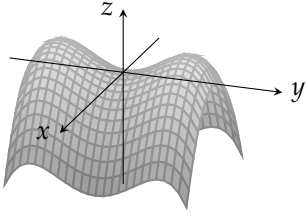
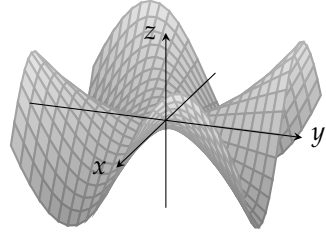
حل

۲۱۹۴۶

۲۱۹۴۷ پورا مستوی xy تفاعل f کا دائرہ کار ہے (لہذا کوئی سرحدی نقطہ نہیں پائے جاتے ہیں) اور جزوی تفرق $f_x = 2x$ اور $f_y = 2y$ ہر نقطہ پر

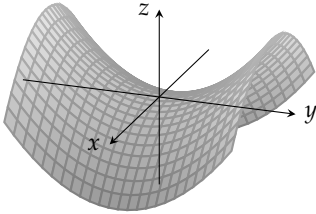
۲۱۹۴۸ موجود ہوں گے۔ یوں مقامی انتہائی قیمتیں صرف اس صورت ممکن ہوں گی جب

$$f_y = 2y = 0 \quad \text{اور} \quad f_x = 2x = 0$$

شکل ۱۳.۵۸: $z = y^2 - y^4 - x^2$ شکل ۱۳.۵۷: $z = \frac{xy(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2}$

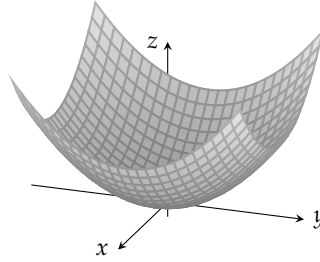
شکل ۱۳.۵۹: مبدأ پر نقاط زین۔

$$z = y^2 - x^2$$



شکل ۱۳.۶۱: مبدأ اس تعامل کا نقطہ زین ہے۔ اس تعامل کے کوئی بھی مقامی انتہائی قیمتیں موجود نہیں ہیں۔

$$z = x^2 + y^2$$

شکل ۱۳.۶۰: تعامل $f(x, y) = x^2 + y^2$ کی ترسیم قطع کافی سطح $z = x^2 + y^2$ ہے۔ اس تعامل کا ایک فاصل نقطہ پایا جاتا ہے، جو مبدأ پر ہے اور جس پر مقامی اقل قیمت 0 پائی جاتی ہے۔

ہوں۔ ایسا صرف مبدأ پر ممکن ہے جہاں f کی قیمت 0 ہے۔ چونکہ f کبھی بھی منفی نہیں ہو سکتا ہے لہذا مبدأ پر تعامل کی اقل قیمت پائی جائے گی (شکل ۱۳.۶۰)۔ □

مثال ۱۳.۵۱: تعامل $f(x, y) = y^2 - x^2$ کی انتہائی قیمتیں، اگر موجود ہوں، تلاش کریں۔

پورا مستوی xy تعامل f کا دائرہ کار ہے (لہذا کوئی سرحدی نقاط نہیں پائے جاتے ہیں) اور جزوی تفارق $f_x = -2x$ اور $f_y = 2y$ ہر نقطہ پر موجود ہوں گے۔ یوں مقامی انتہائی قیمت صرف مبدأ پر ممکن ہے۔ البتہ، مثبت محور x پر f کی قیمت $f(x, 0) = -x^2 < 0$ اور مثبت محور y پر اس کی قیمت $f(0, y) = y^2 > 0$ ہوگی۔ یوں مستوی xy میں ہر کھلا قریب، جس کا مرکز $(0, 0)$ ہو، میں ایسا نقاط پائے جاتے ہیں جہاں f مثبت ہو اور ایسے نقاط بھی پائے جاتے ہیں جہاں f منفی ہو۔ اس طرح مبدأ پر مقامی انتہائی قیمت کے بجائے تعامل کا نقطہ زین پایا جاتا ہے (شکل ۱۳.۶۱)۔ ہم

دیکھتے ہیں کہ اس تفاعل کی کوئی مقامی انتہائی قیمت نہیں پائی جاتی ہے۔

□

ہم دائرہ کار R کے اندرونی نقطہ (a, b) پر $f_x = f_y = 0$ جانتے ہوئے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آیا اس نقطہ پر انتہائی قیمت پائی جاتی ہے۔ البتہ اگر R پر f اور اس کے یک رتبی اور دور تبی جزوی تفاعل استمراری ہوں تب ہم باقی معلومات درج ذیل مسئلہ (جسے حصہ ۱۳.۱۰ میں ثابت کیا گیا ہے) سے دریافت کر سکتے ہیں۔

مسئلہ ۱۳.۸: مقامی انتہائی قیمت کا دور تبی تفرقہ پرکھ

فرض کریں کہ ایک قرص میں، جس کا مرکز (a, b) ہے، تفاعل f اور اس کے یک رتبی اور دور تبی جزوی تفاعل ہر نقطہ پر استمراری ہیں اور

$$f_x(a, b) = f_y(a, b) = 0 \quad \text{اب}$$

۱. اگر (a, b) پر $f_{xx} < 0$ اور $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$ ہوں تب (a, b) پر f کی مقامی اعظم قیمت پائی جائے گی۔

۲. اگر (a, b) پر $f_{xx} > 0$ اور $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$ ہوں تب (a, b) پر f کی مقامی اقل قیمت پائی جائے گی۔

۳. اگر (a, b) پر $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$ ہو تب (a, b) پر f کا نقطہ زین پایا جائے گا۔

۴. اگر (a, b) پر $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = 0$ ہو تب یہ پرکھ غیر فیصلہ کن ہو گا اور ہمیں (a, b) پر f کا رویہ کسی دوسرے طریقہ سے جاننا ہو گا۔

ہم $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2$ کو f کا میٹرک کہتے ہیں جس کو درج ذیل مقطع کی صورت میں یاد رکھنا زیادہ آسان ہے۔

$$f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = \begin{vmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{xy} & f_{yy} \end{vmatrix}$$

مسئلہ ۱۳.۸ کہتا ہے کہ (a, b) پر مثبت میٹرک کی صورت میں سطح تمام اطراف ایک ہی رخ مڑتا ہے: $f_{xx} < 0$ کی صورت میں یہ نیچے کو مڑتا ہے جس کی وجہ سے مقامی اعظم قیمت پائی جاتی ہے، اور $f_{xx} > 0$ کی صورت میں سطح اوپر کو مڑتا ہے جس کی وجہ سے اس نقطہ پر اقل قیمت پائی جاتی ہے۔ اس کے برعکس (a, b) پر منفی میٹرک کی صورت میں سطح بعض اطراف اوپر اور بعض اطراف نیچے مڑتا ہے جس کی وجہ سے (a, b) پر نقطہ زین پایا جاتا ہے۔

مثال ۱۳.۵۲: درج ذیل تفاعل کے مقامی انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔

$$f(x, y) = xy - x^2 - y^2 - 2x - 2y + 4$$

حل

یہ تفاعل تمام x اور y پر معین اور قابل تفرق ہے اور اس کے دائرہ کار کا کوئی سرحدی نقطہ نہیں پایا جاتا ہے۔ یوں اس تفاعل کے انتہائی نقاط صرف وہاں ممکن

localmaximum^{۴۴}
localminimum^{۴۵}
saddlepoint^{۴۶}
discriminant^{۴۷}

۲۲.۱۷ ہوں گے جہاں f_x اور f_y دونوں بیک وقت صفر ہوں۔ اس سے

$$f_x = y - 2x - 2 = 0, \quad f_y = x - 2y - 2 = 0$$

یعنی ۲۲.۱۸

$$x = y = -2$$

۲۲.۱۹ ملتا ہے۔ یوں $(-2, -2)$ وہ واحد نقطہ ہے جہاں f کی انتہائی قیمت ممکن ہے۔ یہ دیکھنے کی خاطر کہ ایسا ہے، ہمیں درج ذیل معلوم کرنا ہوگا۔

$$f_{xx} = -2, \quad f_{yy} = -2, \quad f_{xy} = 1$$

۲۲.۲۰ نقطہ $(a, b) = (-2, -2)$ پر f کا ممیز

$$f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = (-2)(-2) - (1)^2 = 4 - 1 = 3$$

ہوگا۔ یوں ۲۲.۲۱

$$f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0 \quad \text{اور} \quad f_{xx} < 0$$

۲۲.۲۲ کو دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ $(-2, -2)$ پر f کی مقامی اعظم قیمت ہوگی جو $f(-2, -2) = 8$ کے برابر ہوگی۔ □

مثال ۱۳.۵۳: تفاعل $f(x, y) = xy$ کی مقامی انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔ ۲۲.۲۳

حل ۲۲.۲۳ چونکہ f ہر نقطہ پر قابل تفرق ہے (شکل ۱۳.۶۲) لہذا اس کی انتہائی قیمتیں صرف ان نقطوں پر پائی جائیں گی جہاں ۲۲.۲۵

$$f_y = x = 0 \quad \text{اور} \quad f_x = y = 0$$

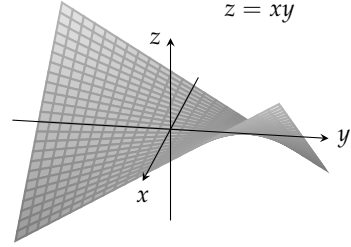
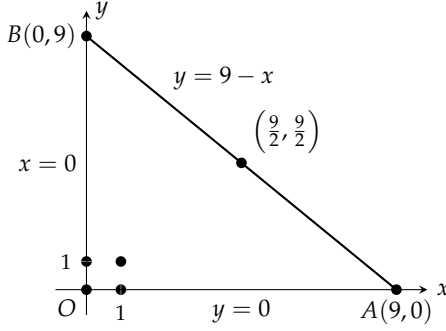
۲۲.۲۶ ہوں۔ یوں مبدأ وہ واحد نقطہ ہے جہاں تفاعل کی انتہائی قیمت ممکن ہے۔ اس نقطہ پر تفاعل کا رویہ جاننے کی خاطر ہم درج ذیل معلوم کرتے ہیں۔

$$f_{xx} = 0, \quad f_{yy} = 0, \quad f_{xy} = 1$$

یوں ممیز ۲۲.۲۷

$$f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = -1$$

۲۲.۲۸ منفی ہے لہذا $(0, 0)$ پر نقطہ زین پایا جائے گا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ تفاعل $f(x, y) = xy$ کی کوئی مقامی انتہائی قیمت نہیں پائی جاتی ہے۔ □



شکل ۱۳.۶۲: مبداء پر $z = xy$ کا نقطہ زین پایا جاتا ہے۔

شکل ۱۳.۶۳: تکونی خطہ میں تفاعل کی انتہائی قیمتوں کی تلاش (مثال ۱۳.۵۴)۔

بند اور محدود خطہ میں مطلق اعظم اور اقل نقاط

ہم بند اور محدود خطہ R میں تفاعل $f(x, y)$ کی مطلق انتہائی قیمتوں کی تلاش تین قدموں میں کرتے ہیں۔

قدم 1: خطہ R کی ان اندرونی نقاط کے سلسلہ پر f کی قیمتیں تلاش کریں جہاں f کے مقامی انتہائی قیمت متوقع ہو۔ یہ وہ نقطے ہوں گے جہاں $f_x = f_y = 0$ ہو یا جہاں f_x اور f_y دونوں یا ان میں سے ایک غیر موجود ہو (جو f کا نقطہ زین ہوگا)۔

قدم 2: خطہ R کی ان سرحدی نقاط کے سلسلہ پر f کی قیمتیں تلاش کریں جہاں f کے مقامی انتہائی قیمتیں متوقع ہوں۔ اس قدم کی تفصیل جلد فراہم کی جائے گی۔

قدم 3: نقطوں کے دونوں سلسلوں پر f کی قیمتوں کو دیکھ کر اعظم اور اقل قیمتیں معلوم کریں۔ یہ قیمتیں R پر f کی مطلق اعظم اور مطلق اقل قیمتیں ہوں گی۔ چونکہ مطلق انتہائی قیمتیں مقامی انتہائی قیمتیں بھی ہوتی ہیں لہذا مطلق انتہائی قیمتیں پہلے دو قدموں میں کہیں ناکہیں پائی جائیں گی۔

مثال ۱۳.۵۴: ربع اول میں $x = 0$ ، $y = 0$ اور $y = 9 - x$ کی کیروں کے بیچ تکونی خطہ میں درج ذیل تفاعل کی مطلق اعظم اور مطلق اقل قیمت تلاش کریں۔

$$f(x, y) = 2 + 2x + 2y - x^2 - y^2$$

حل

چونکہ f قابل تفرق ہے لہذا مطلق انتہائی قیمتیں صرف تکونی خطہ کی سرحدی نقاط پر یا خطہ کے اندروہاں ممکن ہوں گی جہاں $f_x = f_y = 0$ ہو (شکل ۱۳.۶۳)۔

اندرونی نقاط: ان کے لیے

$$f_x = 2 - 2x = 0, \quad f_y = 2 - 2y = 0$$

سے $(x, y) = (1, 1)$ حاصل ہوتا ہے جہاں $f(1, 1) = 4$ ہوگا۔ سرحدی نقاط: ہم ایک وقت میں نکون کا ایک ضلع لیتے ہیں۔

۲۲۰۳۲ ۱. قطعہ OA پر $y = 0$ لہذا تقاع

$$f(x, y) = f(x, 0) = 2 + 2x - x^2$$

۲۲۰۳۵ ہوگا جس کو اب ہم واحد متغیر x کا تقاع تصور کر سکتے ہیں اور جس کا دائرہ کار $0 \leq x \leq 9$ ہوگا۔ جیسا ہم باب ۴ سے جانتے ہیں، اس کی انتہائی قیمتیں آخری سروں پر

$$f(0, 0) = 2 \quad \text{جہاں } x = 0$$

$$f(9, 0) = 2 + 18 - 81 = -61 \quad \text{جہاں } x = 9$$

۲۲۰۳۷ اور اندرونی نقاط پر جہاں $f'(x, 0) = 2 - 2x = 0$ ہو۔ وہ واحد اندرونی نقطہ جہاں $f'(x, 0) = 0$ ہو $x = 1$ ہے جہاں

$$- \text{ہے۔} \quad f(x, 0) = f(1, 0) = 3 \quad ۲۲۰۳۸$$

۲۲۰۳۹ ۲. قطعہ OB پر $x = 0$ لہذا

$$f(x, y) = f(0, y) = 2 + 2y - y^2$$

۲۲۰۴۰ ہوگا۔ ہم x اور y میں f کی تف ساری سے، مذکورہ بالا کی بنا، توقع کرتے ہیں کہ یہ نقاط درج ذیل ہوں گے۔

$$f(0, 0) = 2, \quad f(0, 9) = -61, \quad f(0, 1) = 3$$

۲۲۰۴۱ ۳. ہم AB کے آخری سروں پر f کی قیمت پر غور کر چکے ہیں لہذا ہمیں صرف AB کی اندرونی نقطوں پر غور کرنا ہوگا۔ اب $y = 9 - x$ لیتے

۲۲۰۴۲ ہوئے

$$f(x, y) = 2 + 2x + 2(9 - x) - x^2 - (9 - x)^2 = -61 + 18x - 2x^2$$

۲۲۰۴۳ ہوگا۔ یوں $f'(x, 9 - x) = 18 - 4x = 0$ سے $x = \frac{18}{4} = \frac{9}{2}$ حاصل ہوگا جس پر

$$f(x, y) = f\left(\frac{9}{2}, \frac{9}{2}\right) = -\frac{41}{2} \quad \text{اور} \quad y = 9 - \frac{9}{2} = \frac{9}{2}$$

۲۲۰۴۴ ہوں گے۔

۲۲۰۴۵ خلاصہ: ہم تمام متوقع قیمتوں کے سلسلہ $4, 2, -61, 3, -\frac{41}{2}$ کو دیکھ کر اعظم قیمت 4 معلوم کرتے ہیں جو نقطہ $(1, 1)$ پر پائی جاتی ہے۔ اسی طرح اقل قیمت -61 نقطہ $(0, 9)$ اور $(9, 0)$ پر پائی جاتی ہے۔

□

۲۲۰۴۷ نتیجہ

۲۲۰۴۸ اگرچہ مسئلہ ۱۳.۸ طاقتور ہے لیکن اس کی کمزوری کو نہ بھولیں۔ یہ تقاع کے دائرہ کار کے سرحدی نقطوں پر کارآمد نہیں ہوتا ہے جہاں تقاع کے انتہائی قیمتیں اور

۲۲۰۴۹ غیر صفر تقار پائے جاسکتے ہیں۔ ساتھ ہی اگر f_x یا f_y غیر موجود ہو تب بھی یہ مسئلہ کارآمد نہیں ہوگا۔

۲۲۰۵۰ اعظم، اقل، کچھ کا خلاصہ

۲۲۰۵۱ تقاع $f(x, y)$ کی انتہائی قیمتیں صرف درج ذیل نقطوں پر ممکن ہیں۔

۲۲۰۶۲. ۱. تقابل f کے سرحدی نقاط،۲۲۰۶۳. ۲. نقاط فصل (اندرونی نقاط جہاں $f_x = f_y = 0$ ہو یا f_x اور یا f_y غیر موجود ہو)۲۲۰۶۴. اگر ایک قرص میں، جس کا مرکز (a, b) ہو، ہر نقطہ پر f کے یک رتبی اور دور تبی جزوی تقارن استمراری ہوں اور $f_x(a, b) = f_y(a, b) = 0$ ہو، آپ $f(a, b)$ کی جماعت بندی دور تبی تفرقہ پر کھتے کر پائیں گے:۲۲۰۶۶. ۱. اگر (a, b) پر $f_{xx} < 0$ اور $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$ ہوں تب مقامی اعظم قیمت پائی جائے گی۔۲۲۰۶۷. ۲. اگر (a, b) پر $f_{xx} > 0$ اور $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$ ہوں تب مقامی اقل قیمت پائی جائے گی۔۲۲۰۶۸. ۳. اگر (a, b) پر $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 < 0$ ہو تب نقطہ زین پایا جائے گا۔۲۲۰۶۹. ۴. اگر (a, b) پر $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = 0$ ہو پھر کبھی غیر فیصلہ کن ہوگا۔

سوالات ۲۲۰۷۰

مقامی انتہائی تلاش ۲۲۰۷۱

۲۲۰۷۲. سوال ۱۳.۳۷۵ تا ۱۳.۴۰۴ میں تقابل کے تمام مقامی اعظم قیمت نقاط، مقامی اقل قیمت نقاط اور نقاط زین تلاش کریں۔

۲۲۰۷۳. سوال ۱۳.۳۷۵: $f(x, y) = x^2 + xy + y^2 + 3x - 3y + 4$ ۲۲۰۷۴. سوال ۱۳.۳۷۶: $f(x, y) = x^2 + 3xy + 3y^2 - 6x + 3y - 6$ ۲۲۰۷۵. سوال ۱۳.۳۷۷: $f(x, y) = 2xy - 5x^2 - 2y^2 + 4x + 4y - 4$ ۲۲۰۷۶. سوال ۱۳.۳۷۸: $f(x, y) = 2xy - 5x^2 - 2y^2 + 4x - 4$ ۲۲۰۷۷. سوال ۱۳.۳۷۹: $f(x, y) = x^2 + xy + 3x + 2y + 5$ ۲۲۰۷۸. سوال ۱۳.۳۸۰: $f(x, y) = y^2 + xy - 2x - 2y + 2$ ۲۲۰۷۹. سوال ۱۳.۳۸۱: $f(x, y) = 5xy - 7x^2 + 3x - 6y + 2$ ۲۲۰۸۰. سوال ۱۳.۳۸۲: $f(x, y) = 2xy - x^2 - 2y^2 + 3x + 4$ ۲۲۰۸۱. سوال ۱۳.۳۸۳: $f(x, y) = x^2 - 4xy + y^2 + 6y + 2$ ۲۲۰۸۲. سوال ۱۳.۳۸۴: $f(x, y) = 3x^2 + 6xy + 7y^2 - 2x + 4y$ ۲۲۰۸۳. سوال ۱۳.۳۸۵: $f(x, y) = 2x^2 + 3xy + 4y^2 - 5x + 2y$ ۲۲۰۸۴. سوال ۱۳.۳۸۶: $f(x, y) = 4x^2 - 6xy + 5y^2 - 20x + 26y$ ۲۲۰۸۵. سوال ۱۳.۳۸۷: $f(x, y) = x^2 - y^2 - 2x + 4y + 6$ ۲۲۰۸۶. سوال ۱۳.۳۸۸: $f(x, y) = x^2 - 2xy + 2y^2 - 2x + 2y + 1$

- سوال ۳۸۹: ۱۳.۳۸۹ $f(x, y) = x^2 + 2xy$ ۲۲۰۸۷
- سوال ۳۹۰: ۱۳.۳۹۰ $f(x, y) = 3 + 2x + 2y - 2x^2 - 2xy - y^2$ ۲۲۰۸۸
- سوال ۳۹۱: ۱۳.۳۹۱ $f(x, y) = x^3 - y^3 - 2xy + 6$ ۲۲۰۸۹
- سوال ۳۹۲: ۱۳.۳۹۲ $f(x, y) = x^3 + 3xy + y^3$ ۲۲۰۹۰
- سوال ۳۹۳: ۱۳.۳۹۳ $f(x, y) = 6x^2 - 2x^3 + 3y^2 + 6xy$ ۲۲۰۹۱
- سوال ۳۹۴: ۱۳.۳۹۴ $f(x, y) = 3y^2 - 2y^3 - 3x^2 + 6xy$ ۲۲۰۹۲
- سوال ۳۹۵: ۱۳.۳۹۵ $f(x, y) = 9x^3 + \frac{y^3}{3} - 4xy$ ۲۲۰۹۳
- سوال ۳۹۶: ۱۳.۳۹۶ $f(x, y) = 8x^3 + y^3 + 6xy$ ۲۲۰۹۴
- سوال ۳۹۷: ۱۳.۳۹۷ $f(x, y) = x^3 + y^3 + 3x^2 - 3y^2 - 8$ ۲۲۰۹۵
- سوال ۳۹۸: ۱۳.۳۹۸ $f(x, y) = 2x^3 + 2y^3 - 9x^2 + 3y^2 - 12y$ ۲۲۰۹۶
- سوال ۳۹۹: ۱۳.۳۹۹ $f(x, y) = 4xy - x^4 - y^4$ ۲۲۰۹۷
- سوال ۴۰۰: ۱۳.۴۰۰ $f(x, y) = x^4 + y^4 + 4xy$ ۲۲۰۹۸
- سوال ۴۰۱: ۱۳.۴۰۱ $f(x, y) = \frac{1}{x^2 + y^2 - 1}$ ۲۲۰۹۹
- سوال ۴۰۲: ۱۳.۴۰۲ $f(x, y) = \frac{1}{x} + xy + \frac{1}{y}$ ۲۲۱۰۰
- سوال ۴۰۳: ۱۳.۴۰۳ $f(x, y) = y \sin x$ ۲۲۱۰۱
- سوال ۴۰۴: ۱۳.۴۰۴ $f(x, y) = e^{2x} \cos y$ ۲۲۱۰۲

۲۲۱۰۳

مطلق انتہا کی تلاش

۲۲۱۰۴

سوال ۴۰۵: ۱۳.۴۰۵ تا سوال ۴۱۲: ۱۳.۴۱۲ میں تقابل کی مطلق انتہا دیے گئے خطہ میں تلاش کریں۔ ۲۲۱۰۵

سوال ۴۰۶: ۱۳.۴۰۶ $f(x, y) = 2x^2 - 4x + y^2 - 4y + 1$ تقابل؛ ربع اول میں بند نکون، جس کے سرحد $x = 0$ ، $y = 2$ اور $y = 2x$ ہیں۔ ۲۲۱۰۷

سوال ۴۰۷: ۱۳.۴۰۷ $f(x, y) = x^2 - xy + y^2 + 1$ تقابل؛ ربع اول میں بند نکون، جس کے اطراف $x = 0$ ، $y = 4$ اور $y = x$ ہیں۔ ۲۲۱۰۸

سوال ۴۰۸: ۱۳.۴۰۸ $f(x, y) = x^2 + y^2$ تقابل؛ ربع اول میں بند نکون، جس کے اطراف $x = 0$ ، $y = 0$ اور $y + 2x = 2$ ہیں۔ ۲۲۱۰۹

سوال ۴۰۹: ۱۳.۴۰۹ $T(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 6x$ ؛ مستطیل پٹی $0 \leq x \leq 5$ ، $-3 \leq y \leq 3$ ۔ ۲۲۱۱۰

سوال ۴۱۰: ۱۳.۴۱۰ $T(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 6x + 2$ ؛ مستطیل $0 \leq x \leq 5$ ، $-3 \leq y \leq 0$ ۔ ۲۲۱۱۱

سوال ۴۱۱: ۱۳.۴۱۱ $f(x, y) = 48xy - 32x^3 - 24y^2$ ؛ مستطیل $0 \leq x \leq 1$ ، $0 \leq y \leq 1$ ۔ ۲۲۱۱۲

سوال ۱۳.۴۱۱: $f(x, y) = (4x - x^2) \cos y$ ؛ مستطیل $1 \leq x \leq 3, -\frac{\pi}{4} \leq y \leq \frac{\pi}{4}$ پر۔

سوال ۱۳.۴۱۲: $f(x, y) = 4x - 8xy + 2y + 1$ ، اضلاع $x = 0, y = 0$ اور $x + y = 1$ میں بند کٹونی خطہ میں۔

سوال ۱۳.۴۱۳: دو ایسے اعداد a اور b ، جہاں $a \leq b$ ہو، تلاش کریں تاکہ درج ذیل کی قیمت اعظم ہو۔

$$\int_a^b (6 - x - x^2) dx$$

سوال ۱۳.۴۱۴: دو ایسے اعداد a اور b ، جہاں $a \leq b$ ہو، تلاش کریں تاکہ درج ذیل کی قیمت اعظم ہو۔

$$\int_a^b (24 - 2x - x^2)^{1/3} dx$$

سوال ۱۳.۴۱۵: درج حرارت $T(x, y) = x^2 + y^2 \leq 1$ اور اس کی سرحد $x^2 + y^2 = 1$ کو یوں گرم کیا جاتا ہے کہ نقطہ (x, y) پر درجہ حرارت $T(x, y) = x^2 + 2y^2 - x$ ہو۔ اس پٹی پر اعظم اور اقل درجہ حرارت تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۱۶: کھاربلج اول $x > 0, y > 0$ میں $f(x, y) = xy + 2x - \ln x^2 y$ کا نقطہ فاصل تلاش کریں اور دکھائیں کہ اس نقطہ پر تقابل کی قیمت اقل ہوگی۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۳.۴۱۷: درج ذیل معلومات استعمال کرتے ہوئے اعظم قیمت نقطہ، اقل قیمت نقطہ اور نقاط زین، اگر موجود ہوں، تلاش کریں۔

۱. $f_x = 2x - 4y, f_y = 2y - 4x$ ۲۲۱۲۸

ب. $f_x = 2x - 2, f_y = 2y - 4$ ۲۲۱۲۹

ج. $f_x = 9x^2 - 9, f_y = 2y + 4$ ۲۲۱۳۰

ہر جواب کی وجہ بیان کریں۔ ۲۲۱۳۱

سوال ۱۳.۴۱۸: درج ذیل تقابل کے لیے مبداء پر میز $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2$ صفر ہے لہذا دور تہی تفرقی پر کھ غیر فیصلہ کن ہوگا۔ مبداء پر سطح $z = f(x, y)$ کی ذہنی تصویر کشی کرتے ہوئے دریافت کریں کہ مبداء پر اعظم قیمت نقطہ، اقل قیمت نقطہ یا نقطہ زین پایا جائے گا۔ ہر جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۲۲۱۳۲

د. $f(x, y) = x^3 y^2$ ۲۲۱۳۷

۱. $f(x, y) = x^2 y^2$ ۲۲۱۳۸

ه. $f(x, y) = x^3 y^3$ ۲۲۱۳۸

ب. $f(x, y) = 1 - x^2 y^2$ ۲۲۱۳۹

و. $f(x, y) = x^4 y^4$ ۲۲۱۳۹

ج. $f(x, y) = x y^2$ ۲۲۱۴۰

سوال ۱۳.۴۱۹: دکھائیں کہ k کی قیمت کے لیے $(0,0)$ تفاعل $f(x,y) = x^2 + kxy + y^2$ کا نقطہ فاصل ہوگا۔ (اشارہ: دو صورتوں پر غور کریں: $k = 0$ اور $k \neq 0$)

سوال ۱۳.۴۲۰: مستقل k کی کن قیمتوں کے لیے دور تہی تفرقی پر کہ ضمانت دیتا ہے کہ $(0,0)$ پر درج ذیل تفاعل کا (۱) نقطہ زین (ب) مقامی اقل قیمت کا نقطہ پایا جائے گا؟

$$f(x,y) = x^2 + kxy + y^2$$

مستقل k کی کن قیمتوں کے لیے دور تہی تفرقی پر کہ غیر فیصلہ کن ہوگا؟ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۳.۴۲۱: (۱) کیا $f_x(a,b) = f_y(a,b) = 0$ ہوتے ہوئے ہر صورت (a,b) پر f کا مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت نقطہ یا اقل قیمت نقطہ پایا جائے گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (ب) اگر ایک قرص میں، جس کا مرکز (a,b) ہو، ہر نقطہ پر f اور اس کے یک رتہی اور دور تہی جزوی تف سارق استمراری ہوں، اور $f_{xx}(a,b)$ اور $f_{yy}(a,b)$ کی علامتیں ایک دوسرے سے مختلف ہوں تب کیا f کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۳.۴۲۲: نقطہ (a,b) پر f کا مقامی اعظم قیمت نقطہ ہونے کی صورت میں مسئلہ ۱۳.۴۲۱ کا دیا گیا ثبوت استعمال کرتے ہوئے اس مسئلہ کو (a,b) پر مقامی اقل قیمت نقطہ ہونے کی صورت کے لیے ثابت کریں۔

سوال ۱۳.۴۲۳: مستوی $z = 0$ پر $z = 10 - x^2 - y^2$ سے زیادہ بلندی پر $z = 10 - x^2 - y^2$ کی ترسیم کے تمام نقاط میں وہ نقطہ تلاش کریں جو اس مستوی سے دور ترین ہو۔

سوال ۱۳.۴۲۴: مستوی $x + 2y - z = 0$ سے $z = x^2 + y^2 + 10$ کی ترسیم کا قریب ترین نقطہ تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۲۵: بندرلغ اول $x \geq 0, y \geq 0$ میں تفاعل $f(x,y) = x + y$ کی کوئی مطلق اعظم قیمت نہیں پائی جاتی ہے۔ کیا اس حقیقت میں اور کتاب میں مطلق انتہائی تلاش پر کی گئی گفتگو میں تضاد پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۳.۴۲۶: مربع $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$ میں تفاعل $f(x,y) = x^2 + y^2 + 2xy - x - y + 1$ پر غور کریں۔

ا. دکھائیں کہ اس مربع میں خطی قطعہ $2x + 2y = 1$ پر f کی مطلق اقل قیمت پائی جاتی ہے۔ اس اقل قیمت کو تلاش کریں۔

ب. مربع پر f کی مطلق اعظم قیمت تلاش کریں۔

مقدار معلوم منحنيات پر انتہائی قیمتیں

منحنی $x = x(t), y = y(t)$ پر تفاعل $f(x,y)$ کی انتہائی قیمتیں تلاش کرنے کی خاطر ہم f کو واحد متغیر t کا تفاعل تصور کرتے ہوئے زنجیری قاعدہ سے $\frac{df}{dt}$ معلوم کر کے صفر کے برابر رکھتے ہیں۔ کسی بھی واحد متغیر تفاعل کی طرح، انتہائی قیمتوں کو درج ذیل نقطوں پر تلاش کیا جاتا ہے۔

ا. نقطہ فاصل پر (جہاں $\frac{df}{dt}$ صفر ہو یا غیر موجود ہو) اور

ب. مقدار معلوم دائرہ کار کے آخری سرو پر۔

سوال ۱۳.۴۲۷: ۱۳.۴۲۶ میں تفاعل کی مطلق اعظم قیمت اور مطلق اقل قیمتیں دی گئی منحنيات پر دریافت کریں۔

سوال ۱۳.۴۲۷: تفاعل: ۲۲۱۶۷

$$f(x, y) = x + y \quad \text{ا.} \quad ۲۲۱۶۸ \quad g(x, y) = xy \quad \text{ب.} \quad ۲۲۱۶۹ \quad h(x, y) = 2x^2 + y^2 \quad \text{ج.} \quad ۲۲۱۷۰$$

منحنیات: ۲۲۱۷۱

$$x^2 + y^2 = 4, y \geq 0 \quad \text{ا.} \quad ۲۲۱۷۲ \quad x^2 + y^2 = 4, x \geq 0, y \geq 0 \quad \text{ب.} \quad ۲۲۱۷۳$$

مقدار معلوم مساوات $x = 2 \cos t, y = 2 \sin t$ استعمال کریں۔ ۲۲۱۷۴

سوال ۱۳.۴۲۸: تفاعل: ۲۲۱۷۵

$$f(x, y) = 2x + 3y \quad \text{ا.} \quad ۲۲۱۷۶ \quad g(x, y) = xy \quad \text{ب.} \quad ۲۲۱۷۷ \quad h(x, y) = x^2 + 3y^2 \quad \text{ج.} \quad ۲۲۱۷۸$$

منحنیات: ۲۲۱۷۹

$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1, y \geq 0 \quad \text{ا.} \quad ۲۲۱۸۰ \quad \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1, x \geq 0, y \geq 0 \quad \text{ب.} \quad ۲۲۱۸۱$$

مقدار معلوم مساوات $x = 3 \cos t, y = 2 \sin t$ استعمال کریں۔ ۲۲۱۸۲

سوال ۱۳.۴۲۹: تفاعل: ۲۲۱۸۳

منحنیات: ۲۲۱۸۴

$$x = 2t, y = t + 1, 0 \leq t \leq 1 \quad \text{ج.} \quad ۲۲۱۸۷ \quad x = 2t, y = t + 1 \quad \text{ا.} \quad ۲۲۱۸۵$$

$$x = 2t, y = t + 1, -1 \leq t \leq 0 \quad \text{ب.} \quad ۲۲۱۸۶$$

سوال ۱۳.۴۳۰: تفاعل: ۲۲۱۸۸

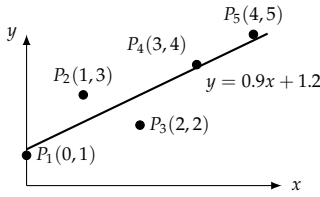
$$f(x, y) = x^2 + y^2 \quad \text{ا.} \quad ۲۲۱۸۹ \quad g(x, y) = \frac{1}{x^2 + y^2} \quad \text{ب.} \quad ۲۲۱۹۰$$

منحنیات: ۲۲۱۹۱

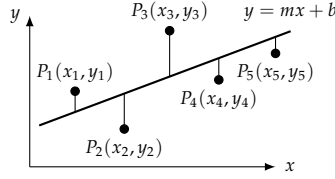
$$x = t, y = 2 - 2t, 0 \leq t \leq 1 \quad \text{ب.} \quad ۲۲۱۹۳ \quad x = t, y = 2 - 2t \quad \text{ا.} \quad ۲۲۱۹۲$$

کمتر مربعات اور خطوط رجعت ۲۲۱۹۴

اعدادی نقاط مواد $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ پر سیدھا خط $y = mx + b$ بٹھاتے ہوئے ہم نقطوں سے خط تک افقی ۲۲۱۹۵



شکل ۱۳.۱۵: کمتر مربع خط۔



شکل ۱۳.۱۴: غیر ہم خطی نقاط پر سیدھا خط بٹھانے کے لیے ہم وہ کلیئر منتخب کرتے ہیں جس میں انتصابی فرق کے مربع کا مجموعہ اقل ہو۔

فاصلوں کے مربع کے مجموعہ کو کم سے کم رکھتے ہیں (شکل ۱۳.۱۴)۔ ایسا کرنے کی خاطر ہمیں m اور b کی وہ قیمتیں تلاش کرنی ہوں گی جو درج ذیل کی قیمت کم سے کم کرتے ہوں۔

$$(i) \quad w = (mx_1 + b - y_1)^2 + \dots + (mx_n + b - y_n)^2$$

یک رتبی اور دور تبی تفرقی پر کھ سے m اور b کی مطلوبہ قیمتیں

$$(ii) \quad m = \frac{(\sum x_k)(\sum y_k) - n \sum x_k y_k}{(\sum x_k)^2 - n \sum x_k^2}$$

$$(iii) \quad b = \frac{1}{n} (\sum y_k - m \sum x_k)$$

حاصل ہوتی ہیں جہاں تمام مجموعے $k = 1$ تا $k = n$ لیے جاتے ہیں۔ عموماً کیکولیٹر میں یہ کلیات دیے گئے ہوں گے۔

وہ خط $y = mx + b$ جس میں m اور b کی مذکورہ بالا قیمتیں استعمال کی گئی ہوں زیر غور مواد کا خط رجعت^{۱۸} کہلاتا ہے۔ کمتر مربعی خط کی مدد سے (i) آپ مواد کو ایک سادہ مساوات سے ظاہر کر پاتے ہیں، (ب) متغیر x کی دیگر قیمتوں کے لیے y کی قیمت کی پیش گوئی کر پاتے ہیں، (ج) اور مواد پر تخلیقی غور کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر نقاط $(0, 1)$ ، $(1, 3)$ ، $(2, 2)$ ، $(3, 4)$ ، $(4, 5)$ کو جدول

$x_k y_k$	x_k^2	y_k	x_k	k
0	0	1	0	1
3	1	3	1	2
4	4	2	2	3
12	9	4	3	4
20	16	5	4	5
39	30	15	10	Σ

(ب) مریخ پر گڑھے		
تعداد	جماعتی وقفہ کی بائیاں قیمت کے لیے	قطر D [km]
F	$\frac{1}{D^2}$	
51	0.001	32 – 45
22	0.0005	45 – 64
14	0.00024	64 – 90
4	0.000123	90 – 128

(۱) لوسن کی پیداوار	
پانی کی گہرائی x , [cm]	فی ایکڑ پیداوار y , [kg]
30	5270
45	5680
60	6250
75	7210
90	8200
100	8710

کی صورت میں لکھ کر

$$m = \frac{(10)(15) - 5(39)}{(10)^2 - 5(30)} = 0.9 \quad \text{مساوات ۲}$$

$$b = \frac{1}{5} (15 - (0.9)(10)) = 1.2 \quad \text{مساوات ۳}$$

حاصل ہوں گے۔ یوں ان نقاطی مواد کا خطر رجعت $y = 0.9x + 1.2$ ہوگا (شکل ۱۳.۶۵)۔

سوال ۱۳.۴۳۱ تا ۱۳.۴۳۴ میں مساوات ۲ اور مساوات ۱۳ استعمال کرتے ہوئے ہر نقاطی مواد کے لیے خطر رجعت تلاش کریں۔ یوں حاصل خطی مساوات استعمال کرتے ہوئے $x = 4$ کے لیے y کی قیمت کی پیش گوئی کریں۔

سوال ۱۳.۴۳۱: $(-1, 2), (0, 1), (3, -4)$

سوال ۱۳.۴۳۲: $(-2, 0), (0, 2), (2, 3)$

سوال ۱۳.۴۳۳: $(0, 0), (1, 2), (2, 3)$

سوال ۱۳.۴۳۴: $(0, 1), (2, 2), (3, 2)$

سوال ۱۳.۴۳۵: جدول ۱۱۳ میں پانی کی مقدار (گہرائی) بالمتقابل لوسن کی اوسط پیداوار (کلو گرام فی ایکڑ) دی گئی ہے۔ اس کی خطی مساوات تلاش کریں۔

اس مواد کو اور خطی مساوات کو ترسیم کریں۔

سوال ۱۳.۴۳۶: مریخ پر گڑھے

ایک نظریہ کہتا ہے کہ گڑھوں کی تعداد قطر کے مربع کی بالعکس تناسب ہوگی۔ مریخ کی سطح کی تصویر سے جدول ۱۳.۱ میں دی گئی معلومات حاصل کی جاتی

ہے۔ اس مواد پر $F = m(1/D^2) + b$ طرز کی لکیر بٹھائیں۔ مواد اور اس لکیر کو ترسیم کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۱۳.۴۳۷ تا ۱۳.۴۴۲ میں تقابل پر غور کرتے ہوئے ان کے مقامی انتہائی نقاط تلاش کرنا مقصود ہے۔ کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے درج ذیل اقدام

کریں۔

۲۲۲۲۱. ا. دیے گئے مستطیل پر تفاعل ترسیم کریں۔

۲۲۲۲۲. ب. مستطیل میں چند ہم قدم منحنیات ترسیم کریں۔

۲۲۲۲۳. ج. تفاعل کا ایک رتبی تفرق لے کر کمپیوٹر کی مدد سے اس مساوات کو حل کر کے نقاط فاصل تلاش کریں۔ نقاط فاصل اور ہم قدم منحنیات کے بیچ کیا تعلق نظر آتا ہے؟ کون سے نقاط فاصل پر نقاط زین پائے جاتے ہیں؟ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

۲۲۲۲۵. د. تفاعل کے دور تبی تفرق تلاش کر کے میز $f_{xy}^2 - f_{xx}f_{yy}$ معلوم کریں۔

۲۲۲۲۶. ہ. اعظم اور کم سے کم پرکھ استعمال کرتے ہوئے جزو-ج کے نقاط فاصل کی جماعت بندی کریں۔ کیا یہ معلومات آپ کی جزو-ج میں دی گئی وجوہات سے مطابقت رکھتی ہے۔

۲۲۲۲۸. سوال ۱۳.۴۳: $f(x, y) = x^2 + y^3 - 3xy, \quad -5 \leq x \leq 5, \quad -5 \leq y \leq 5$

۲۲۲۲۹. سوال ۱۳.۴۳۸: $f(x, y) = x^3 - 3xy^2 + y^2, \quad -2 \leq x \leq 2, \quad -2 \leq y \leq 2$

۲۲۲۳۰. سوال ۱۳.۴۳۹: $f(x, y) = x^4 + y^2 - 8x^2 - 6y + 16, \quad -3 \leq x \leq 3, \quad -6 \leq y \leq 6$

۲۲۲۳۱. سوال ۱۳.۴۴۰: $f(x, y) = 2x^4 + y^4 - 2x^2 - 2y^2 + 3, \quad -\frac{3}{2} \leq x \leq \frac{3}{2}, \quad -\frac{3}{2} \leq y \leq \frac{3}{2}$

۲۲۲۳۲. سوال ۱۳.۴۴۱: $f(x, y) = 5x^6 + 18x^5 - 30x^4 + 30xy^2 - 120x^3, \quad -4 \leq x \leq 3, \quad -2 \leq y \leq 2$

۲۲۲۳۳. سوال ۱۳.۴۴۲:

$$f(x, y) = \begin{cases} x^5 \ln(x^2 + y^2) & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

$$-2 \leq x \leq 2, \quad -2 \leq y \leq y$$

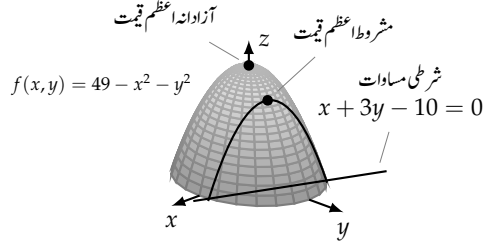
۲۲۲۳۵

۲۲۲۳۶

۱۳.۹ لیگرینج ضاربین

۲۲۲۳۸. جیسا ہم حصہ ۱۳.۸ میں دیکھ چکے، بعض اوقات ہمیں تفاعل کی انتہائی قیمت ایسی صورت درکار ہوگی جب اس کے دائرہ کار کو مستوی کے کسی مخصوص ذیلی حصہ، مثلاً اقص یا بند تکونی خط، پر رہنے کا پابند بنایا گیا ہو۔ لیکن جیسا شکل ۱۳.۶۶ میں دکھایا گیا ہے، تفاعل پر دیگر پابندیاں بھی عائد کی جاسکتی ہیں۔

۲۲۲۳۹. اس حصہ میں ہم پابند تفاعل کی انتہائی قیمتیں تلاش کرنے کے ایک طاقتور ترکیب پر غور کریں گے جس کو لیگرینج ضاربین کی ترکیب کہتے ہیں۔ جیومیٹری کے انتہا قیمت مسائل حل کرتے ہوئے یوسف لوئی لیگرینج نے ۱۷۵۵ء میں اس ترکیب کو دریافت کیا۔ موجودہ دور میں اس کا استعمال اقتصادیات، انجینئری (جہاں کثیر المراحل راکٹ کی تخلیق میں اسے استعمال کیا جاتا ہے) اور ریاضیات میں پایا جاتا ہے۔



شکل ۱۳.۹۱: تفاعل $f(x, y) = 49 - x^2 - y^2$ کی شرطی مساوات $x + 3y - 10 = 0$ کے تحت اعظم قیمت۔

تفاعل کی مشروط اعظم قیمت نقاط اور اقل قیمت نقاط

مثال ۱۳.۵۵: مبداء کے قریب ترین نقطہ $N(x, y, z)$ مستوی $2x + y - z = 0$ پر تلاش کریں۔

ہمیں تفاعل

$$\begin{aligned} |\vec{ON}| &= \sqrt{(x-0)^2 + (y-0)^2 + (z-0)^2} \\ &= \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \end{aligned}$$

کی اقل قیمت درج ذیل شرط کے تحت تلاش کرنے کو کہا گیا ہے۔

$$2x + y - z - 5 = 0$$

چونکہ جب بھی تفاعل

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$$

کی قیمت کم سے کم ہو، $\vec{ON}$ کی قیمت بھی کم سے کم ہوتی ہے لہذا ہم $2x + y - z - 5 = 0$ کی شرط کو مطمئن کرتے ہوئے $f(x, y, z)$ کی اقل قیمت تلاش کر کے اس مسئلہ کو حل کر سکتے ہیں۔ اس مساوات میں x اور y کو غیر تابع متغیرات تصور کرتے ہوئے z کو

$$z = 2x + y - 5$$

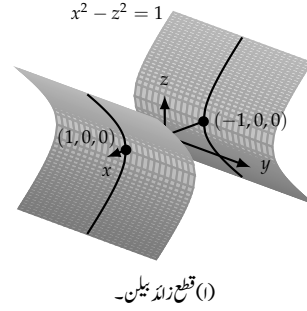
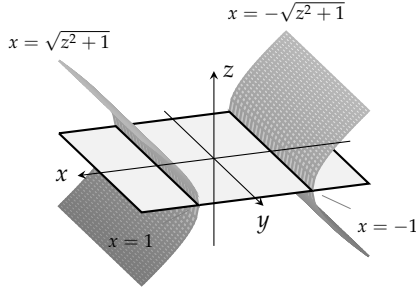
لکھ کر ہمیں وہ نقطہ (x, y) تلاش کرنا ہوگا جس پر تفاعل

$$h(x, y) = f(x, y, 2x + y - 5) = x^2 + y^2 + (2x + y - 5)^2$$

کی قیمت کم سے کم ہو۔ چونکہ پورا مستوی xy کا دائرہ کار ہے لہذا ایک رقبہ تفریق پر کھ کے تحت h کی اقل قیمت ان نقاط پر پائی جائے گی جن پر

$$h_x = 2x + 2(2x + y - 5)(2) = 0, \quad h_y = 2y + 2(2x + y - 5) = 0$$

باب ۱۳. کشیر المتغیر تف عمل اور جزوی تف سارق



(ب) قطع زائد $x^2 - z^2 = 1$ پر مستوی xy میں نقطہ (x, y, z) کے پہلے دو محدود کے انتخاب میں مستوی xy کی پٹی $-1 < x < 1$ شامل نہیں ہوگی۔

شکل ۱۳.۶: مشروط انتہائی قیمت۔

۲۲۲۵۳ ہو۔ ان سے

$$10x + 4y = 20, \quad 4x + 4y = 10$$

۲۲۲۵۴ یعنی

$$x = \frac{5}{3}, \quad y = \frac{5}{6}$$

۲۲۲۵۵ حاصل ہوگا۔ ہم دور تہی تفرقی پرکھ کے ساتھ ساتھ جیو میٹریائی دلیل دیتے ہوئے دکھاسکتے ہیں کہ ان قیمتوں پر h کی قیمت کم سے کم ہوگی۔ مستوی z

$$2x + y - 5 \text{ پر مطابقتی } z \text{ محدود} \quad ۲۲۲۵۶$$

$$z = 2\left(\frac{5}{3}\right) + \frac{5}{6} - 5 = -\frac{5}{6}$$

۲۲۲۵۷ ہوگا۔ یوں مطلوبہ نقطہ

$$N\left(\frac{5}{3}, \frac{5}{6}, -\frac{5}{6}\right)$$

□

۲۲۲۵۸ ہوگا جو مبداء سے $2.04 \approx \frac{5}{\sqrt{6}}$ فاصلہ پر ہوگا۔

۲۲۲۵۹ ہم نے مثال ۱۳.۵۵ میں پابندی کے شرط کی قیمتیں پر کرتے ہوئے اقل قیمت نقطہ تلاش کیا۔ یہ ترکیب بعض اوقات ہمیں آسانی سے جواب نہیں دے

۲۲۲۶۰ پاتی۔ یہی وجہ ہے کہ اس حصہ میں ایک نئی ترکیب متعارف کی جائے گی۔

۲۲۲۶۱ مثال ۱۳.۵۶: درج ذیل قطع زائد ہیلن پر مبداء کا قریب ترین نقطہ تلاش کریں۔

$$x^2 - z^2 - 1 = 0$$

۲۲۲۹۲ پہلا حل

۲۲۲۹۳ نیلن کو شکل ۱۳.۶۷ میں دکھایا گیا ہے۔ ہمیں اس نیلن پر مبداء کے قریب تر نقاط تلاش کرنے ہیں۔ یہ وہ نقاط ہوں گے جو $0 = x^2 - z^2 - 1$ کو

۲۲۲۹۴ مطمئن کرتے ہوئے تفاعل

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 \quad \text{فاصلے کا مربع}$$

۲۲۲۹۵ کی قیمت کو کم سے کم بناتے ہوں۔ اگر ہم شرطی مساوات میں x اور y کو غیر تابع متغیرات تصور کریں تب

$$z^2 = x^2 - 1$$

۲۲۲۹۶ لکھا جاسکتا ہے۔ یوں نیلن پر نقاط کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$h(x, y) = x^2 + y^2 + (x^2 - 1) = 2x^2 + y^2 - 1$$

۲۲۲۹۷ نیلن پر ان نقاط کے محدود f کی قیمت کو کم سے کم بناتے ہوں تلاش کرنے کی خاطر ہمیں مستوی xy میں وہ نقاط معلوم کرنے ہوں گے جن پر h کی قیمت

۲۲۲۹۸ کم سے کم ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ h کی انتہائی قیمتیں صرف ان نقاط پر ممکن ہیں جن پر

$$h_x = 4x = 0, \quad h_y = 2y = 0$$

۲۲۲۹۹ ہو، یعنی، نقطہ $(0, 0)$ لیکن نیلن پر ایسا کوئی نقطہ نہیں پایا جاتا ہے جہاں x اور y بیک وقت صفر ہوں۔ ایسا کیوں کر ہوا؟

۲۲۲۹۰ کیا ہوا کہ یک رقبہ تعریفی پر کھ سے ہم نے (درست طور پر) h کے دائرہ کار میں وہ نقطہ معلوم کیا جس پر h کی قیمت کم سے کم تھی جبکہ ہمیں نیلن پر وہ نقطہ درکار

۲۲۲۹۱ تھا جس پر h کی قیمت کم سے کم ہو۔ اگرچہ h کا دائرہ کار مکمل مستوی xy پر مشتمل ہے، ہمیں مستوی xy میں نیلن کے سایہ کو دائرہ کار لیتے ہوئے

۲۲۲۹۲ نقطہ (x, y, z) کے پہلے دو محدود تلاش کرنے تھے۔ نیلن کے سایہ میں خطوط $x = -1$ اور $x = 1$ کے بیچ خطہ شامل نہیں ہوگا (شکل

۲۲۲۹۳ ۱۳.۶۷-ب)۔

۲۲۲۹۴ ہم (x, y) کے بجائے y اور z کو غیر تابع متغیرات تصور کرتے ہوئے اس پریشانی سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ یوں

$$x^2 = z^2 + 1$$

۲۲۲۹۵ لکھ کر $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ سے

$$k(y, z) = (z^2 + 1) + y^2 + z^2 = 1 + y^2 + 2z^2$$

۲۲۲۹۶ حاصل ہوگا۔ اب ہم وہ نقاط تلاش کرتے ہیں جن پر k کی قیمت کم سے کم ہو۔ اب yz مستوی میں k کے دائرہ کار میں وہ حصہ جس میں y اور z دریافت

۲۲۲۹۷ کیے جاتے ہیں، نیلن پر اس دائرہ کار جس پر (x, y, z) مطلوب ہے، ایک دوسرے جیسے ہیں۔ یوں جو نقاط k کی قیمت کو کم سے کم بناتے ہوں، نیلن پر

۲۲۲۹۸ مطابقتی نقاط دیں گے۔ اب k کی اقل قیمت ان نقطوں پر ہوگی جہاں

$$k_y = 2y = 0, \quad k_z = 4z = 0$$

۲۲۲۹۹ یعنی $y = z = 0$ یوں۔

$$x^2 = z^2 + 1 = 1, \quad x = \pm 1$$

۲۲۲۸۰ ہوگا۔ بیلن پر مطابقتی نقاط $(\mp 1, 0, 0)$ ہوں گے۔ ہم عدم مساوات

$$k(y, z) = 1 + y^2 + 2z^2 \geq 1$$

۲۲۲۸۱ سے دیکھ سکتے ہیں کہ نقاط $(\mp 1, 0, 0)$ ہمیں k کی اقل قیمت دیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مبدا سے بیلن کا کم سے کم فاصلہ 1 ہوگا۔

۲۲۲۸۲ دوسرا حل

۲۲۲۸۳ مبدا سے بیلن تک کم ترین فاصلہ یوں بھی تلاش کیا جاسکتا ہے کہ آپ مبدا پر ایک بلبل تصور کریں۔ اس بلبل میں اتنی ہوا بھریں کہ یہ بیلن کو بس چھوئے (شکل

۲۲۲۸۴ ۱۳.۶۸)۔ جس نقطہ پر یہ بلبل بیلن کو چھوتا ہے اس نقطہ پر بلبلے اور بیلن کا ایک ہی مماسی مستوی اور ایک ہی عمودی خط ہوگا۔ یوں اگر

$$g(x, y, z) = x^2 - z^2 - 1 \quad f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - a^2$$

۲۲۲۸۵ کو 0 کے برابر رکھ کر حاصل ہم قد منحنیات کو بلبل اور بیلن تصور کیا جائے تب ڈھلوان ∇f اور ∇g اس نقطہ پر متوازی ہوں گے جہاں یہ سطحیں ایک

۲۲۲۸۶ دوسرے کو چھوتی ہیں۔ یوں نقطہ مس پر ہم ایسا غیر سمتی λ تلاش کر سکتے ہیں جو

$$\nabla f = \lambda \nabla g$$

۲۲۲۸۷ یعنی

$$2xi + 2yj + 2zk = \lambda(2xi - 2zk)$$

۲۲۲۸۸ کو مطمئن کرتا ہو۔ اس طرح نقطہ مماس پر x ، y اور z محدود درج ذیل تین مساوات کو مطمئن کریں گے۔

$$(i) \quad 2x = 2\lambda x, \quad 2y = 0, \quad 2z = -2\lambda z$$

۲۲۲۸۹ نقطہ (x, y, z) جس کے محدود مساوات کو مطمئن کرتے ہوں λ کی کس قیمت کے لیے سطح $x^2 - z^2 - 1 = 0$ پر پائے جائیں گے؟ اس

۲۲۲۹۰ کا جواب دینے کی خاطر ہم اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے کہ اس سطح پر کسی بھی نقطہ کا x محدود صفر نہیں ہے، فیصلہ کرتے ہیں کہ مساوات کی پہلی مساوات

۲۲۲۹۱ میں $x \neq 0$ ہوگا۔ یوں $2x = 2\lambda x$ صرف

$$\lambda = 1 \quad \text{یعنی} \quad 2 = 2\lambda$$

۲۲۲۹۲ کی صورت میں ممکن ہوگا۔ اب $\lambda = 1$ لیتے ہوئے مساوات $2z = -2\lambda z$ سے $2z = -2z$ حاصل ہوگا جس کو صرف $z = 0$

۲۲۲۹۳ مطمئن کرتا ہے۔ ساتھ ہی مساوات $2y = 0$ سے $y = 0$ حاصل ہوگا۔ ان معلومات سے ہم دیکھتے ہیں کہ مطلوبہ نقطہ کاروپ درج ذیل ہوگا۔

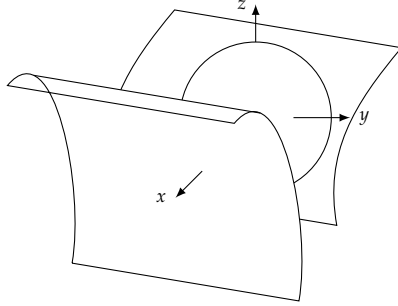
$$(x, 0, 0)$$

۲۲۲۹۴ سطح $x^2 - z^2 = 1$ پر کن نقاط کے محدود کا یہی روپ ہے؟ ان نقاط پر

$$x^2 - (0)^2 = 1, \quad x^2 = 1, \quad x = \mp 1$$

□

۲۲۲۹۵ ہوگا۔ بیلن پر مبدا کے قریب ترین نقاط $(\mp 1, 0, 0)$ ہوں گے۔



شکل ۱۳.۶۸: مبداء پر ایک بلبلہ جو قطعہ $x^2 - y^2 - 1 = 0$ کو مس کرتا ہے۔

لیگرینج ضاربین

۲۲۲۹۱

ہم نے مثال ۱۳.۵۶ کا دوسرا حل لیگرینج ضاربین کی ترکیب سے حاصل کیا۔ عمومی طور پر یہ ترکیب کہتی ہے تفاعل $f(x, y, z)$ ، جس کے متغیرات $g(x, y, z) = 0$ لاگو کی گئی ہو، کی انتہائی قیمتیں، سطح $g = 0$ پر ان نقاط پر پائی جائیں گی جو

۲۲۲۹۷

۲۲۲۹۸

$$\nabla f = \lambda \nabla g$$

کو کسی غیر سمتی مستقل λ (جس کو لیگرینج ضاربہ کہتے ہیں) کے لیے مطمئن کرتے ہوں۔

۲۲۲۹۹

اس ترکیب کو مزید جاننے کے لیے اور یہ دیکھنے کی خاطر کہ یہ ترکیب کیوں کام کرتی ہے، ہم درج ذیل مشاہدہ کرتے ہیں جس کو ایک مسئلہ کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔

۲۲۳۰۰

۲۲۳۰۱

مسئلہ ۱۳.۹: عمودی ڈھلوان کا مسئلہ

۲۲۳۰۲

فرض کریں $f(x, y, z)$ ایک ایسے خطہ میں قابل تفرق ہے جس کی اندرون میں ہموار مخنی

۲۲۳۰۳

$$C: \quad r = g(t)i + h(t)j + k(t)k$$

پائی جاتی ہے۔ اگر C پر N_0 ایک ایسا نقطہ ہو جہاں C کے لحاظ سے (یعنی f کے متغیرات x, y, z اور مخنی C کو مطمئن کرتے ہوں) f کی مقامی (مشروط) اعظم یا مقامی اقل قیمت ہو تب N_0 پر ∇f مخنی C کو عمودی ہو گا۔

۲۲۳۰۴

۲۲۳۰۵

ثبوت: ہم دکھاتے ہیں کہ N_0 پر مخنی کے سمتی رفتار کو ∇f عمودی ہو گا۔ مخنی C پر f کی قیمتیں مرکب تفاعل $f(g(t), h(t), k(t))$ دیتا ہے جس کا t کے لحاظ سے تفرق

۲۲۳۰۶

۲۲۳۰۷

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dg}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dh}{dt} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{dk}{dt} = \nabla f \cdot v$$

۲۲۳۰۸ ہوگا۔ ایک نقطہ N_0 جس پر f کی، C کے لحاظ سے، (مشروط) مقامی اعظم قیمت یا مقامی اقل قیمت ہو، $\frac{df}{dt} = 0$ ہوگا لہذا

$$\nabla f \cdot v = 0$$

۲۲۳۰۹ ہوگا۔

۲۲۳۱۰ ہم مسئلہ ۱۳.۹ میں جزو z کو حذف کر کے دو متغیری تفاعل کے لیے اسی طرح کا نتیجہ حاصل کرتے ہیں۔

□

۲۲۳۱۱

۲۲۳۱۲ ضمنی نتیجہ ۱۳.۲: برائے مسئلہ ۱۳.۹

۲۲۳۱۳ ہموار منحنی $r = g(t)i + h(t)j$ پر قابل تفرق تفاعل $f(x, y)$ کی قیمتوں کے لحاظ سے، جن نقاط پر f کی (مشروط) اعظم یا اقل قیمتیں ہوں وہاں $\nabla f \cdot v = 0$ ہوگا۔

۲۲۳۱۵

۲۲۳۱۶ ترکیب لکیر منحنیوں کا انحصار مسئلہ ۱۳.۹ پر ہے۔ فرض کریں $f(x, y, z)$ اور $g(x, y, z)$ قابل تفرق تفاعل ہیں اور سطح $g(x, y, z) = 0$ پر N_0 ایک ایسا نقطہ ہے، جہاں سطح پر دیگر قیمتوں کے لحاظ سے، f کی (مشروط) مقامی اعظم قیمت یا مقامی اقل قیمت پائی جاتی ہو۔ تب سطح $g(x, y, z) = 0$ سے گزرتی ہوئی ہر قابل تفرق منحنی پر، f کی قیمتوں کے لحاظ سے، N_0 پر f کی (مشروط) مقامی اعظم قیمت یا مقامی اقل قیمت پائی جائے گی۔ یوں N_0 سے گزرتی ہوئی ایسی ہر قابل تفرق منحنی کا سمتیہ رفتار ڈھلوان ∇f کو عمودی ہوگا۔ لیکن ∇g (جیسا ہم حصہ ۱۳.۷ میں دیکھ چکے ہیں) ہم قد سطح $g = 0$ کو عمودی ہوگا) بھی ان سمتیات رفتار کو عمودی ہے لہذا N_0 پر ∇g اور غیر سمتی λ کا حاصل ضرب ∇f کے برابر ہوگا۔

۲۲۳۲۱

لکیر منحنیوں کے ترکیب

۲۲۳۲۲ فرض کریں $f(x, y, z)$ اور $g(x, y, z)$ قابل تفرق ہیں۔ شرط $g(x, y, z) = 0$ پر پورا اترتے ہوئے f کی مقامی اعظم قیمت یا مقامی اقل قیمت تلاش کرنے کی خاطر x, y, z اور λ کی ایسی قیمتیں معلوم کریں جو درج ذیل مساوات کو یکوقت مطمئن کرتی ہوں۔

۲۲۳۲۳

$$\nabla f = \lambda \nabla g, \quad g(x, y, z) = 0$$

۲۲۳۲۵ دو متغیری تفاعل کے لیے موزوں مساوات درج ذیل ہوں گی۔

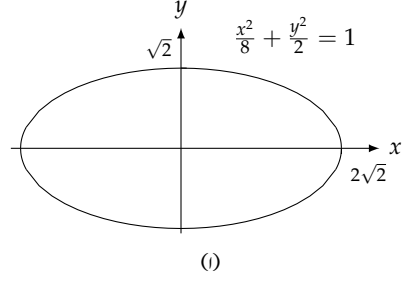
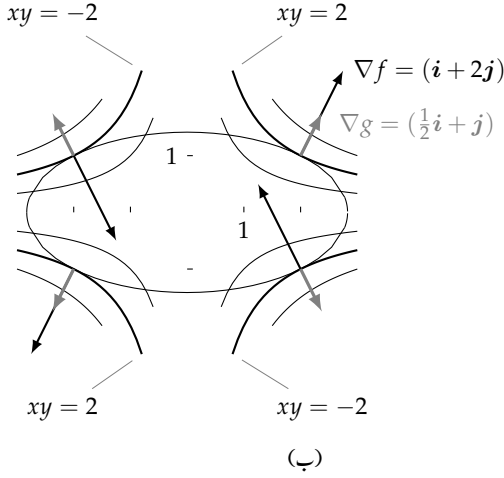
$$\nabla f = \lambda \nabla g, \quad g(x, y) = 0$$

۲۲۳۲۶ مثال ۱۳.۵: ترخیم

$$\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{2} = 1$$

۲۲۳۲۷ پر درج ذیل تفاعل کی اعظم اور اقل قیمتیں تلاش کریں (شکل ۱۳.۶۹)۔

$$f(x, y) = xy$$



شکل ۱۳.۶۹: تقابل $f(x, y) = xy$ پر شرط $g(x, y) = x^2/8 + y^2/2 - 1 = 0$ لاگو کرنے سے تقابل f کی انتہائی قیمتیں چار نقاط $(\pm 2, \pm 1)$ پر حاصل ہوتی ہیں۔ یہ ترخیم پر وہ نقاط ہیں جہاں ∇g کا غیر سمتی مضرب ∇f ہوگا۔

۲۲۲۲۸ ہم $f(x, y) = xy$ کی انتہائی قیمتیں درج ذیل شرط پر پورا اترتے ہوئے تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ ۲۲۲۲۹

$$g(x, y) = \frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{2} - 1 = 0$$

۲۲۲۳۰ ایسا کرنے کی خاطر ہم پہلے x ، y اور λ کی وہ قیمتیں دریافت کرتے ہیں جو درج ذیل کو مطمئن کرتی ہوں۔

$$\nabla f = \lambda \nabla g, \quad g(x, y) = 0$$

۲۲۲۳۱ مساوات ڈھلوان ہمیں

$$yi + xj = \frac{\lambda}{4}xi + \lambda yj$$

۲۲۲۳۲ دیتی ہے جس سے

$$y = \frac{\lambda}{4}x, \quad x = \lambda y, \quad y = \frac{\lambda}{4}(\lambda y) = \frac{\lambda^2}{4}y$$

۲۲۲۳۳ حاصل ہوتے ہیں لہذا $y = 0$ یعنی $\lambda = \pm 2$ ہوگا۔ ہم اب درج ذیل دو صورتوں پر غور کرتے ہیں۔

۲۲۲۳۴ پہلے صورت: اگر $y = 0$ ہو تب $x = y = 0$ ہوگا۔ لیکن $(0, 0)$ ترخیم پر نہیں پایا جاتا ہے لہذا $y \neq 0$ ہوگا۔

دوسرے صورتے: اگر $y \neq 0$ ہو تب $\lambda = \pm 2$ اور $x = \pm 2y$ ہو گا۔ انہیں مساوات $g(x, y) = 0$ میں پر کرنے سے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\frac{(\pm 2y)^2}{8} + \frac{y^2}{2} = 1, \quad 4y^2 + 4y^2 = 8, \quad y = \pm 1$$

یوں ترخیم پر تقابل $xy = f(x, y)$ کی انتہائی قیمتیں چار نقطوں $(\pm 2, 1)$ ، $(\pm 2, -1)$ پر پائی جائیں گی۔ یہ انتہائی قیمتیں $f(x, y) = xy = -2$ اور $f(x, y) = xy = 2$ ہوں گی۔

حل کے جو میز

تقابل $xy = f(x, y)$ کی ہم قد منحنیات قطع زائد $xy = c$ ہیں (شکل ۱۳.۶۹-ب)۔ مبداسے یہ قطع زائد جتنے دور ہوں، f کی مطلق قیمت اتنی بڑی ہو گی۔ ہم $f(x, y)$ کی وہ انتہائی قیمتیں جانا چاہتے ہیں جو ترخیم $x^2 + 4y^2 = 8$ پر پائی جاتی ہوں۔ مبداسے دور ترین وہ کون سی قطع زائد ہیں، جو ترخیم کو قطع کرتی ہیں؟ وہ قطع زائد جو ترخیم کو مس کرتی ہوئی گزرتی ہوں، جو ترخیم کی مماسی ہوں۔ ان نقطوں پر جو بھی سمتیہ قطع زائد کو عمودی ہو، ترخیم کو بھی عمودی ہو گا، لہذا $\nabla f = yi + xj$ سمتیہ $\nabla g = \frac{x}{4}i + yj$ کا مستقل مضرب ($\lambda = \pm 2$) ہو گا۔ مثلاً نقطہ $(2, 1)$ پر

$$\nabla f = i + 2j, \quad \nabla g = \frac{1}{2}i + j, \quad \nabla f = 2\nabla g$$

ہو گا جبکہ نقطہ $(-2, 1)$ پر درج ذیل ہو گا۔

$$\nabla f = i - 2j, \quad \nabla g = -\frac{1}{2}i + j, \quad \nabla f = -2\nabla g$$

□

مثال ۱۳.۵۸: دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ پر تقابل $f(x, y) = 3x + 4y$ کی اعظم اور اقل قیمتیں تلاش کریں۔

حل

ہم ترکیب لیگر ضاربین میں

$$f(x, y) = 3x + 4y, \quad g(x, y) = x^2 + y^2 - 1 = 0$$

لیتے ہوئے x ، y اور λ کی وہ قیمتیں تلاش کرتے ہیں جو درج ذیل مساوات کو مطمئن کرتی ہوں۔

$$\nabla f = \lambda \nabla g: \quad 3i + 4j = 2x\lambda i + 2y\lambda j,$$

$$g(x, y) = 0: \quad x^2 + y^2 - 1 = 0$$

مساوات ڈھلوان سے مراد $\lambda \neq 0$ لیا جاسکتا ہے لہذا یہ مساوات

$$x = \frac{3}{2\lambda}, \quad y = \frac{2}{\lambda}$$

دیتی ہے جو دیگر تھاق کے ساتھ ساتھ ہمیں بتاتی ہے کہ x اور y کی علامتیں ایک دوسرے جیسی ہیں۔ مساوات $g(x, y) = 0$ میں x اور y کی قیمتیں پر کرتے ہوئے

$$\left(\frac{3}{2\lambda}\right)^2 + \left(\frac{2}{\lambda}\right)^2 - 1 = 0$$

یعنی

$$\frac{9}{4\lambda^2} + \frac{4}{\lambda^2} = 1, \quad 9 + 16 = 4\lambda^2, \quad \lambda = \pm \frac{5}{2}$$

حاصل ہو گا۔ یوں

$$x = \frac{3}{2\lambda} = \pm \frac{3}{5}, \quad y = \frac{2}{\lambda} = \pm \frac{4}{5}$$

ہوں گے اور $f(x, y) = 3x + 4y$ کی انتہائی قیمتیں نقاط $(\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$ پر پائی جائیں گی۔

نقاط $(\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$ پر $3x + 4y$ کی قیمتیں معلوم کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ پر اعظم اور اقل قیمتیں درج ذیل ہوں گی۔

$$3\left(\frac{3}{5}\right) + 4\left(\frac{4}{5}\right) = \frac{25}{5} = 5, \quad 3\left(-\frac{3}{5}\right) + 4\left(-\frac{4}{5}\right) = -\frac{25}{5} = -5$$

حل کے جومیٹرک

تفاعل $f(x, y) = 3x + 4y$ کی ہم قد منحنیات، خطوط $3x + 4y = c$ ہیں (شکل ۱۳.۴۰)۔ مبداسے یہ خطوط جتنے

دور ہوں، f کی مطلق قیمت اتنی زیادہ ہوگی۔ ہم f کی وہ انتہائی قیمتیں جاننا چاہتے ہیں جو دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ پر پائے جاتے ہوں۔ وہ کون

سے خطوط ہیں جو مبداسے دور ترین ہوتے ہوئے دائرہ کو قطع کرتے ہیں؟ وہ خطوط جو دائرے کے مماس ہیں۔ نقطہ مماس پر ہر وہ سمتیہ جو خط کو عمودی ہو، دائرہ کو

بھی عمودی ہوگا لہذا ∇f ڈھلوان ∇g کا مستقل مضرب $(\lambda = \pm \frac{5}{2})$ ہوگا۔ مثلاً نقطہ $(\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$ پر درج ذیل ہوں گے۔

$$\nabla f = 3i + 4j, \quad \nabla g = \frac{6}{5}i + \frac{8}{5}j, \quad \nabla f = \frac{5}{2}\nabla g$$

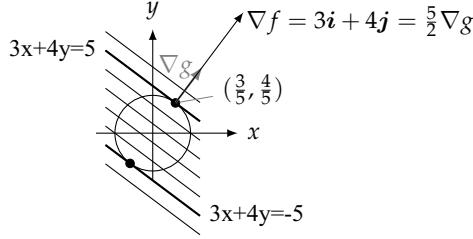
□

دو شرائط کے ساتھ لیگرینج ضاربین

متعدد مسائل میں ہمیں قابل تفرق تفاعل $f(x, y, z)$ کی انتہائی قیمتیں اس صورت درکار ہوتی ہیں جہاں تفاعل کے متغیرات دو شرائط کو مطمئن کرتے

ہوں۔ اگر یہ شرائط

$$g_2(x, y, z) = 0, \quad \text{اور} \quad g_1(x, y, z) = 0$$



شکل ۱۳.۷۰: دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ پر تقابل $f(x, y) = 3x + 4y$ کی اعظم قیمت نقطہ $(3/5, 4/5)$ اور اقل قیمت نقطہ $(-3/5, -4/5)$ پر پائی جاتی ہیں۔ ان نقطوں پر ∇g کا مستقل مضرب ∇f ہو گا۔ اس شکل میں پہلے نقطہ پر ڈھلوان دکھائی گئی ہے جبکہ دوسرے نقطہ پر ڈھلوان نہیں دکھائی گئی ہے۔

ہوں اور g_1 ، g_2 قابل تفرق ہوں اور ساتھ ہی ∇g_1 اور ∇g_2 آپس میں متوازی نہ ہوں تب ہم f کی مشروط مقامی اعظم اور مقامی اقل قیمت نقاط تلاش کرنے کی خاطر دو لیگریش مستقل λ اور μ (جس کا تلفظ ”میو“ ہے) متعارف کرتے ہیں۔ اس طرح f کی انتہائی قیمت نقاط تلاش کرنے کی خاطر ہم x ، y ، z ، λ اور μ کی وہ قیمتیں دریافت کرتے ہیں جو درج ذیل مساوات کو بیک وقت مطمئن کرتے ہوں۔

$$(۲) \quad \nabla f = \lambda \nabla g_1 + \mu \nabla g_2, \quad g_1(x, y, z) = 0, \quad g_2(x, y, z) = 0$$

درج بالا (مساوات ۲) کا ایک خوبصورت جیومیٹریائی مطلب ہے (شکل ۱۳.۷۱)۔ سطح $g_1 = 0$ اور سطح $g_2 = 0$ (عموماً) ایک ہموار مخنی میں، جسے ہم C کہیں گے، ایک دوسرے کو قطع کرتی ہیں اور اس مخنی پر چلتے ہوئے ہم وہ نقاط تلاش کرنا چاہتے ہیں، جہاں C پر f کی قیمتوں کے لحاظ سے، f کی (مشروط) اعظم اور اقل قیمت پائی جاتی ہو۔ جیسا ہم مسئلہ ۱۳.۹ سے جانتے ہیں، ان نقاط پر ∇f ، مخنی C کو عمودی ہو گا۔ لیکن ان نقاط پر چونکہ مخنی C ، سطح $g_1 = 0$ اور سطح $g_2 = 0$ میں پائی جاتی ہے لہذا ∇g_1 اور ∇g_2 بھی C کو عمودی ہوں گے۔ یوں ∇f اس مستوی میں پایا جائے گا جسے ∇g_1 اور ∇g_2 تعین کرتے ہیں لہذا $\nabla f = \lambda \nabla g_1 + \mu \nabla g_2$ ہو گا جہاں λ اور μ کوئی مستقل ہوں گے۔ چونکہ مطلوبہ نقاط بھی ان دونوں سطحوں میں پائے جاتے ہیں لہذا ان کے محدود مساوات $g_1(x, y, z) = 0$ اور $g_2(x, y, z) = 0$ کو لازماً مطمئن کریں گے (جو مساوات ۲ کے باقی شرائط ہیں)۔

مثال ۱۳.۵۹: مستوی $x + y + z = 1$ یکن $x^2 + y^2 = 1$ کو ایک ترخیم میں قطع کرتا ہے۔ اس ترخیم پر وہ نقاط تلاش کریں جو مبداسے دور تر اور نزدیک تر ہوں (شکل ۱۳.۷۲)۔

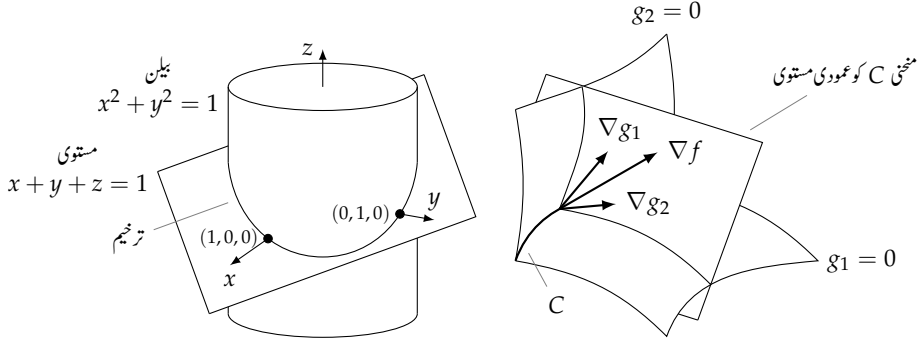
ہم (مبداسے نقطہ (x, y, z) کے فاصلے کے مربع)

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$$

کی وہ انتہائی قیمتیں معلوم کرتے ہیں جو درج ذیل شرائط پر پورا اترتی ہوں۔

$$(۳) \quad g_1(x, y, z) = x^2 + y^2 - 1 = 0$$

$$(۴) \quad g_2(x, y, z) = x + y + z - 1 = 0$$



شکل ۱۳.۷: جس ترخیم پر بیلن اور مستوی ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں اس پر مبداسے دور تر اور نزدیک تر نقاط کی تلاش۔

شکل ۱۳.۸: چونکہ ∇g_1 سطح $g_1 = 0$ کو عمودی ہے اور ∇g_2 سطح $g_2 = 0$ کو عمودی ہے لہذا استقامت ∇g_1 اور ∇g_2 منحنی C کے عمودی مستوی میں پائے جاتے ہیں۔

۲۲۳۸۲ یوں مساوات ۲ میں ڈھلوان کی مساوات

$$\begin{aligned}\nabla f &= \lambda \nabla g_1 + \mu \nabla g_2 \\ 2xi + 2yj + 2zk &= \lambda(2xi + 2yj) + \mu(i + j + k) \\ 2xi + 2yj + 2zk &= (2\lambda x + \mu)i + (2\lambda y + \mu)j + \mu k\end{aligned}$$

مساوات ۲

یعنی ۲۲۳۸۳

$$(۵) \quad 2x = 2\lambda x + \mu, \quad 2y = 2\lambda y + \mu, \quad 2z = \mu$$

۲۲۳۸۴ دے گی۔ غیر سمتی مساوات ۵ ہمیں درج ذیل دیتی ہیں۔

$$(۶) \quad \begin{aligned}2x &= 2\lambda x + 2z \implies (1 - \lambda)x = z \\ 2y &= 2\lambda y + 2z \implies (1 - \lambda)y = z\end{aligned}$$

۲۲۳۸۵ مساوات ۶ بیک وقت اس صورت مطمئن ہوں گی جب یا $\lambda = 1$ اور $z = 0$ ہوں یا $\lambda \neq 1$ اور $x = y = \frac{z}{1 - \lambda}$ ہوں۔

۲۲۳۸۶ اگر $z = 0$ ہو تب مساوات ۱۳ اور مساوات ۴ کو ایک ساتھ حل کرتے ہوئے ترخیم پر مطابقتی نقاط $(1, 0, 0)$ اور $(0, 1, 0)$ حاصل ہوتے ہیں جو

۲۲۳۸۷ شکل کو دیکھ کر معنی خیز نظر آتے ہیں۔

۲۲۳۸۸ اگر $x = y$ ہو تب مساوات ۱۳ اور مساوات ۴ درج ذیل دیں گے۔

$$\begin{aligned}x^2 + x^2 - 1 &= 0 & x + x + z - 1 &= 0 \\ 2x^2 &= 1 & z &= 1 - 2x \\ x &= \pm \frac{\sqrt{2}}{2} & z &= 1 \mp \sqrt{2}\end{aligned}$$

۲۲۳۸۹ ترخیم پر مطابقتی نقاط

$$N_2 = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}, 1 + \sqrt{2} \right) \quad \text{اور} \quad N_1 = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 1 - \sqrt{2} \right)$$

۲۲۳۹۰ ہوں گے۔ یہاں احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگرچہ N_1 اور N_2 دونوں ترخیم پر f کی مقامی اعظم قیمتیں دیتے ہیں، نقطہ N_2 مبدا سے زیادہ دور ہے۔

۲۲۳۹۱ ترخیم پر مبدا کے قریب تر نقاط $(1, 0, 0)$ اور $(0, 1, 0)$ ہیں۔ ترخیم پر مبدا سے دور تر نقطہ N_2 ہے۔ □

سوالات ۲۲۳۹۲

۲۲۳۹۳ دو غیر تابع متغیراتے اور ایک شرط

۲۲۳۹۴ سوال ۱۳.۴۴۳: ترخیم $x^2 + 2y^2 = 1$ پر وہ نقاط تلاش کریں جن پر $f(x, y) = xy$ کی انتہائی قیمتیں پائی جاتی ہوں۔

۲۲۳۹۵ سوال ۱۳.۴۴۴: تفاعل $f(x, y) = xy$ کی شرطی مساوات $g(x, y) = x^2 + y^2 - 10 = 0$ کے لحاظ سے مشروط انتہائی

۲۲۳۹۶ قیمتیں تلاش کریں۔

۲۲۳۹۷ سوال ۱۳.۴۴۵: لکیر $x + 3y = 10$ پر چلتے ہوئے تفاعل $f(x, y) = 49 - x^2 - y^2$ کی اعظم قیمت تلاش کریں۔

۲۲۳۹۸ سوال ۱۳.۴۴۶: خط پر $x + y = 3$ پر $f(x, y) = x^2y$ کی مقامی انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔

۲۲۳۹۹ سوال ۱۳.۴۴۷: مخفی $xy^2 = 54$ پر مبدا کے قریب تر نقاط تلاش کریں۔

۲۲۴۰۰ سوال ۱۳.۴۴۸: مخفی $x^2y = 2$ پر مبدا کے قریب تر نقاط تلاش کریں۔

۲۲۴۰۱ سوال ۱۳.۴۴۹: ترکیب لگرنج ضاربین کی مدد سے

۲۲۴۰۲ ا. $x + y$ کی مشروط کم سے کم قیمت $0 < y < x$ ، $xy = 16$ پر پورا اترتے ہوئے تلاش کریں۔

۲۲۴۰۳ ب. xy کی اعظم قیمت شرط $x + y = 16$ کے لحاظ سے تلاش کریں۔

۲۲۴۰۴ سوال ۱۳.۴۵۰: مستوی xy میں رہتے ہوئے مخفی $x^2 + xy + y^2 = 1$ پر مبدا سے دور تر اور نزدیک تر نقاط تلاش کریں۔

۲۲۴۰۵ سوال ۱۳.۴۵۱: ایک بند دائری قائمہ بیلن کا حجم $16\pi \text{ cm}^3$ ہے۔ اس کی وہ جسامت تلاش کریں جس سے اس بیلن کا سطحی رقبہ کم سے کم ہو۔

۲۲۴۰۶ سوال ۱۳.۴۵۲: رداس a کے کرہ میں محصور اعظم سطح کے کھلادائری قائمہ بیلن کا سطحی رقبہ کتنا ہوگا؟

۲۲۴۰۷ سوال ۱۳.۴۵۳: ترکیب لگرنج ضاربین استعمال کرتے ہوئے ترخیم $1 = \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9}$ میں محصور اعظم محیط کا ایسا مستطیل تلاش کریں جس کے

۲۲۴۰۸ اضلاع محدودی محور کے متوازی ہوں۔ اس مستطیل کا محیط کتنا ہوگا؟

۲۲۴۰۹ سوال ۱۳.۴۵۴: ترخیم $1 = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$ میں محصور اعظم محیط کا مستطیل جس کے اضلاع محدودی محور کے متوازی ہوں کے اضلاع تلاش کریں۔

۲۲۴۱۰ اس مستطیل کا محیط کتنا ہوگا؟

- سوال ۱۳.۴۵۵: شرط $x^2 - 2x + y^2 - 4y = 0$ پر پورا اترتے ہوئے $x^2 + y^2$ کی اعظم اور اقل قیمتیں تلاش کریں۔ ۲۲۳۱۱
- سوال ۱۳.۴۵۶: شرط $x^2 + y^2 = 4$ کے لحاظ سے $3x - y + 6$ کی اعظم اور اقل قیمتیں تلاش کریں۔ ۲۲۳۱۲
- سوال ۱۳.۴۵۷: ایک دھاتی چادر کے نقطہ (x, y) پر درجہ حرارت $T(x, y) = 4x^2 - 4xy + y^2$ ہے۔ ایک چوٹی ردا س 5 کے دائرہ پر، جس کا مرکز مبدأ ہے، حرکت کرتی ہے۔ اس چوٹی کو اعظم اور کم سے کم کتنے درجہ حرارت کا سامنا کرنا ہوگا؟ ۲۲۳۱۳
- سوال ۱۳.۴۵۸: آپ کو تیل ذخیرہ کرنے کے لیے حوض بنانے کو کہا گیا ہے۔ یہ حوض بیانی ہوگا جس کے آخری سر نصف کرومی ہوں گے۔ اس کا حجم 8000 m^3 ہوگا۔ آپ کو کم سے کم چادر استعمال کر کے حوض بنانا ہے۔ اس حوض کا ردا س اور قد کتنا ہوگا؟ ۲۲۳۱۴
- ۲۲۳۱۵
- ۲۲۳۱۶
- ۲۲۳۱۷
- ۲۲۳۱۸: **مثبت متغیرات اور ایک شرط**
- سوال ۱۳.۴۵۹: مستوی $x + 2y + 3z = 13$ پر $(1, 1, 1)$ کو نزدیک تر نقطہ تلاش کریں۔ ۲۲۳۱۹
- سوال ۱۳.۴۶۰: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ پر وہ نقطہ تلاش کریں جو $(1, -1, 1)$ سے دور تر ہو۔ ۲۲۳۲۰
- سوال ۱۳.۴۶۱: مبدأ سے سطح $x^2 + y^2 - z^2 = 1$ کا کم تر فاصلہ تلاش کریں۔ ۲۲۳۲۱
- سوال ۱۳.۴۶۲: سطح $z = xy + 1$ پر مبدأ کو قریب تر نقطہ تلاش کریں۔ ۲۲۳۲۲
- سوال ۱۳.۴۶۳: سطح $z^2 = xy + 4$ پر مبدأ کو قریب تر نقطہ تلاش کریں۔ ۲۲۳۲۳
- سوال ۱۳.۴۶۴: سطح $xyz = 1$ پر مبدأ کو قریب تر نقطہ تلاش کریں۔ ۲۲۳۲۴
- سوال ۱۳.۴۶۵: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 30$ پر $f(x, y, z) = x - 2y + 5z$ کی اعظم اور اقل قیمتیں تلاش کریں۔ ۲۲۳۲۵
- سوال ۱۳.۴۶۶: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 25$ پر وہ نقاط تلاش کریں جن پر $f(x, y, z) = x + 2y + 3z$ کی اعظم اور اقل قیمتیں پائی جاتی ہوں۔ ۲۲۳۲۶
- ۲۲۳۲۷
- سوال ۱۳.۴۶۷: تین ایسے حقیقی اعداد تلاش کریں جن کا مجموعہ 9 اور ان کے مربعوں کا مجموعہ کم سے کم ہو۔ ۲۲۳۲۸
- سوال ۱۳.۴۶۸: اگر $x + y + z^2 = 16$ ہو تب مثبت اعداد x, y اور z کا اعظم حاصل ضرب کتنا ہوگا؟ ۲۲۳۲۹
- سوال ۱۳.۴۶۹: اکائی کرہ میں محصور اعظم حجم کے بند مستطیل ڈبہ کے اضلاع تلاش کریں۔ ۲۲۳۳۰
- سوال ۱۳.۴۷۰: ربع اول میں اعظم حجم کے ایسے بند مستطیل ڈبہ کا حجم تلاش کریں جس کی دیواریں مستوی سطحوں میں ہوں اور جس کا راس $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$ جہاں $a > 0, b > 0, c > 0$ ہے، کو چھوتا ہو۔ ۲۲۳۳۱
- ۲۲۳۳۲
- سوال ۱۳.۴۷۱: خلائی تحقیق کے اختتام پر ترخیمی صورت ۲۲۳۳۳

$$4x^2 + y^2 + 4z^2 = 16$$

۲۲۳۳۴ کا خلائی جہاز زمینی ہوا میں داخل ہوتے ہی گرم ہونا شروع ہوتا ہے۔ ایک گھنٹہ بعد خلائی جہاز کی سطحی نقطہ (x, y, z) پر درجہ حرارت

$$T(x, y, z) = 8x^2 + 4yz - 16z + 600$$

۲۲۴۳۵ ہے۔ اس جہاز کی سطح پر گرم ترین نقطہ تلاش کریں۔

۲۲۴۳۶ سوال ۱۳.۴۷۲: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ کے سطحی نقطہ (x, y, z) پر درجہ حرارت $T(x, y, z) = 400xyz^2$ سیلسیئس ہے۔ اس کرہ پر اعظم اور کم سے کم درجہ حرارت تلاش کریں۔

۲۲۴۳۸ سوال ۱۳.۴۷۳: اقتصادیات سے ایک مثال
۲۲۴۳۹ دو اشیاء G_1 اور G_2 کی تعداد x اور y کی افادیت کو بعض اوقات تفاعل $U(x, y)$ سے ناپا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر G_1 اور G_2 وہ دو کیمیا ہو سکتے ہیں جن کی مختلف مقداریں استعمال کرتے ہوئے دو اساز ادارہ مختلف تراکیب استعمال کرتے ہوئے دوائی تیار کرتا ہو اور مطابقتی منافع $U(x, y)$ ہو۔ اگر G_1 پر a اور G_2 پر b روپیہ فی کلو گرام لاگت آتی ہو اور ان دونوں کی خریداری کے لیے c روپیہ مختص کیے گئے ہوں تب ادارے کا سربراہ $ax + by = c$ کی زیر شرط $U(x, y)$ کی قیمت کو اعظم بنانا چاہے گا جو ترکیب لیگریٹیم خرابیوں سے حاصل کرنا ممکن ہوگا۔

۲۲۴۳۳ فرض کریں

$$U(x, y) = xy + 2x, \quad ax + by = c = 2x + y = 30$$

۲۲۴۳۲ ہوں تب U کی مشروط اعظم قیمت اور مطابقتی x اور y تلاش کریں۔

۲۲۴۳۵ سوال ۱۳.۴۷۴: ایک سیارہ پر آپ ریڈیائی دور بین کو اس مقام پر نصب کرنا چاہتے ہو جہاں سیارہ کی مقناطیسی میدان کمزور ترین ہوتا کہ دور بین کی کارکردگی میں خلل اندازی کو کم سے کم ہو۔ اس سیارہ کا رداس 6 اکائیاں ہے۔ محدود نظام کے مبدا کو سیارہ کے مرکز پر رکھتے ہوئے، سیارہ کا مقناطیسی میدان $M(x, y, z) = 6x - y^2 + xz + 60$ ہے۔ آپ ریڈیائی دور بین کو کہاں نصب کریں گے؟

۲۲۴۳۸ لیکچر صارفین مع دو شرائط

۲۲۴۳۹ سوال ۱۳.۴۷۵: تفاعل $f(x, y, z) = x^2 + 2y - z^2$ کی قیمت کو زیر شرائط $2x - y = 0$ اور $y + z = 0$ پر اعظم بنائیں۔

۲۲۴۵۱ سوال ۱۳.۴۷۶: زیر $6 \leq x + 2y + 3z$ اور $9 \leq x + 3y + 9z$ تفاعل $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ کی قیمت کو کم سے کم بنائیں۔

۲۲۴۵۳ سوال ۱۳.۴۷۷: سطح $y + 2z = 12$ اور سطح $x + y = 6$ کی تقاطع پر مبدا کو قریب تر نقطہ تلاش کریں۔

۲۲۴۵۳ سوال ۱۳.۴۷۸: سطح $2x - y = 0$ اور سطح $y + z = 0$ کی منحنی تقاطع پر $f(x, y, z) = x^2 + 2y - z^2$ کی اعظم قیمت تلاش کریں۔

۲۲۴۵۶ سوال ۱۳.۴۷۹: مستوی $z = 1$ اور کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 10$ کے تقاطع پر $f(x, y, z) = x^2yz + 1$ کی انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔

۲۲۴۵۸ سوال ۱۳.۴۸۰: (۱) سطح $x + y + z = 40$ اور سطح $x + y - z = 0$ کی خط تقاطع پر $w = xyz$ کی اعظم قیمت تلاش کریں۔
(ب) جیومیٹریکی دلیل دیتے ہوئے ثابت کریں کہ آپ نے w کی اعظم قیمت حاصل کی ہے تاکہ اس کی اقل قیمت۔

۲۲۴۶۰ سوال ۱۳.۴۸۱: مستوی $y - x = 0$ کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کو ایک دائرہ میں قطع کرتا ہے۔ اس دائرہ پر $f(x, y, z) = xy + z^2$ کی انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔

۲۲۴۶۲ سوال ۱۳.۴۸۲: مستوی $5 = 2y + 4z$ اور مخروط $z^2 = 4x^2 + 4y^2$ کے تقاطع پر مبدا کو قریب تر نقطہ تلاش کریں۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۳.۴۸۳: $\nabla f = \lambda \nabla g$ کافی نہیں ہے۔۲۲۳۳۳ اگرچہ زیر شرط $g(x, y) = 0$ تقاضا $f(x, y)$ کی انتہائی قیمتوں کے ہونے کے لیے تعلق $\nabla f = \lambda \nabla g$ لازمی ہے، یہ تعلق۲۲۳۳۶ از خود اس بات کی ضمانت نہیں دیتا کہ اس تقاضا کی انتہائی قیمتیں موجود ہوں گی۔ مثال کے طور پر زیر شرط $xy = 16$ ترکیب لیگرینج ضاربین کی مدد سے۲۲۳۳۷ $f(x, y) = x + y$ کی اعظم قیمت تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ترکیب آپ کو دو نقاط $(4, 4)$ اور $(-4, -4)$ دے گی جن پر توقع کی۲۲۳۳۸ جاسکتی ہے کہ f کی اعظم قیمت پائی جاتی ہو۔ اس کے باوجود قطع زائد $xy = 16$ پر $x + y$ کی کوئی اعظم قیمت نہیں پائی جاتی ہے۔ آپ ربع اول میں۲۲۳۳۹ مبداء سے جتنے دور چلتے ہیں، f کی قیمت اتنی زیادہ ہوگی۔

سوال ۱۳.۴۸۴: کٹر مربی مستوی

۲۲۳۴۰ مستوی $z = Ax + By + C$ کو درج ذیل نقاط (x_k, y_k, z_k) پر بٹھانا مقصود ہے۔

$$(0, 0, 0), (0, 1, 1), (1, 1, 1), (1, 0, -1)$$

۲۲۳۴۲ مستقل A, B, C کی وہ قیمتیں تلاش کریں جو انحرافات کے مجموعہ

$$\sum_{k=1}^4 (Ax_k + By_k + C - z_k)^2$$

۲۲۳۴۳ کی قیمت کو کم سے کم بناتے ہوں۔

سوال ۱۳.۴۸۵: (۱) کارٹیسی حدودی abc نظام کے مبداء پر داس r کا کردہ رکھا گیا ہے۔ دکھائیں کہ اس کردہ پر $a^2 b^2 c^2$ کی اعظم قیمت $(\frac{r^2}{3})^3$ ۲۲۳۴۵ ہوگی۔ (ب) جزو-استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ غیر منفی اعداد a, b, c اور c کے لیے

$$(abc)^{1/3} \leq \frac{a+b+c}{3}$$

۲۲۳۴۶ ہوگا، یعنی، تین اعداد کا بند سی اوسط اس کے حسابی اوسط جتنا یا اس سے کم ہوگا۔

سوال ۱۳.۴۸۶: فرض کریں $a_1, a_2, \dots, a_n$ مثبت n اعداد ہیں۔ زیر شرط $\sum_{i=1}^n x_i^2 = 1$ مجموعہ $\sum_{i=1}^n a_i x_i$ کی اعظم قیمت

۲۲۳۴۸ تلاش کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۱۳.۴۸۷ تا ۱۳.۴۹۲ میں کمپیوٹر کی مدد سے ترکیب لیگرینج ضاربین استعمال کرتے ہوئے مشروط انتہائی قیمتیں دریافت کریں۔

۲۲۳۴۹ ا. تقاضا f ، جس کی قیمت کو زیر شرائط $g_1 = 0$ اور $g_2 = 0$ بہتر بنانا مقصود ہے، سے تقاضا $h = f - \lambda_1 g_1 - \lambda_2 g_2$ حاصل

۲۲۳۵۰ کریں۔

۲۲۳۵۱ ب. بشمول λ_1 اور λ_2 کے لحاظ سے، h کی تمام جزوی یک رتی تقاروق حاصل کر کے 0 کے برابر کھیں۔۲۲۳۵۲ ج. جزو-ب میں حاصل نظام مساوات کو، بشمول λ_1 اور λ_2 ، تمام متغیرات کے لیے حل کریں۔۲۲۳۵۳ د. جزو-ج میں ہر نقطہ حل پر f کی قیمت حاصل کر کے مشروط انتہائی قیمتیں دریافت کریں۔

سوال ۱۳.۴۸۷: زیر شرائط $x^2 + y^2 - 2 = 0$ اور $x^2 + z^2 - 2 = 0$ تقابل $f(x, y, z) = xy + yz$ کی اقل قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۸۸: زیر شرائط $x^2 + y^2 - 1 = 0$ اور $x - z = 0$ تقابل $f(x, y, z) = xyz$ کی اقل قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۸۹: زیر شرائط $0 = 2y + 4z - 5$ اور $0 = 4x^2 + 4y^2 - z^2$ تقابل $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ کی اعظم قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۹۰: زیر شرائط $0 = x^2 - xy + y^2 - z^2 - 1$ اور $0 = x^2 + y^2 - 1$ تقابل $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ کی اقل قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۹۱: زیر شرائط $0 = 2x - y + z - w - 1$ اور $0 = x + y - z + w - 1$ تقابل $f(x, y, z, w) = x^2 + y^2 + z^2 + w^2$ کی اقل قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۹۲: کلیہ $y = x + 1$ سے قطع مکانی $y^2 = x$ تک فاصلہ تلاش کریں۔ (اشارہ: فرض کریں کلیہ پر (x, y) ایک نقطہ ہے اور (w, z) قطع مکانی پر ایک نقطہ ہے۔ آپ $(y - z)^2 + (x - w)^2$ کی قیمت کم سے کم چاہتے ہیں۔)

۱۳.۱۰ کلیہ ٹیلر

اس حصہ میں کلیہ ٹیلر (حصہ ۹.۱۰) استعمال کرتے ہوئے ہم مقامی انتہائی قیمتوں (حصہ ۱۳.۸) کا دور تہی تفرقی پر کھ اور دو غیر تابع متغیرات کے تقابل کی خط بندی کا کلیہ (مساوات ۵) خلل اخذ کرتے ہیں۔ کلیہ ٹیلر کے استعمال سے دو متغیری تقابل کی تمام رتبہ کی کلیہ رکنی تخمین کے کلیہ کو وسعت ملتی ہے۔

دور تہی تفرقی پر کھ کا اشتقاق

فرض کریں خطہ R میں تقابل $f(x, y)$ کے استمراری جزوی تفارق پائے جاتے ہیں اور اس خطہ میں نقطہ $N(a, b)$ پایا جاتا ہے جس پر $f_x = f_y = 0$ ہے۔ مزید فرض کریں کہ h اور k اتنے چھوٹے ہیں کہ نقطہ $S(a + h, y + k)$ اور S سے N تک قطعہ R میں پائے جاتے ہیں۔ ہم قطعہ NS کی مقدار معلوم مساوات لکھتے ہیں:

$$x = a + th, \quad y = b + tk, \quad 0 \leq t \leq 1$$

اگر $F(t) = f(a + th, b + tk)$ ہو تب زنجیری قاعدہ سے درج ذیل ہوگا۔

$$F'(t) = f_x \frac{dx}{dt} + f_y \frac{dy}{dt} = hf_x + kf_y$$

چونکہ f_x اور f_y قابل تفرقی ہیں (ان کے استمراری جزوی تفارق پائے جاتے ہیں) لہذا t کے لحاظ سے F' قابل تفرق ہوگا۔ یوں درج ذیل لکھا جاسکتا

۲۲۵۰۸ ہے۔

$$F'' = \frac{\partial F'}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial F'}{\partial y} \frac{dy}{dt} = \frac{\partial}{\partial x} (hf_x + kf_y) \cdot h + \frac{\partial}{\partial y} (hf_x + kf_y) \cdot k$$

$$= h^2 f_{xx} + 2hk f_{xy} + k^2 f_{yy} \quad f_{xy} = f_{yx}$$

۲۲۵۰۹ چونکہ $[0, 1]$ پر F اور F'' استمراری ہیں اور $(0, 1)$ پر F' قابل تفرق ہے، ہم $n = 2$ اور $a = 0$ لیتے ہوئے 0 اور 1 کے بیچ کسی c کے لیے کلیہ ٹیلر سے

$$F(1) = F(0) + F'(0)(1 - 0) + F''(c) \frac{(1 - 0)^2}{2}$$

$$(i) \quad F(1) = F(0) + F'(0) + \frac{1}{2} F''(c)$$

۲۲۵۱۱ حاصل کر سکتے ہیں۔ مساوات اکو f کی صورت میں لکھنے سے

$$(r) \quad f(a + h, b + k) = f(a, b) + hf_x(a, b) + kf_y(a, b) + \frac{1}{2} (h^2 f_{xx} + 2hk f_{xy} + k^2 f_{yy}) \Big|_{(a+ch, b+ck)}$$

۲۲۵۱۲ حاصل ہوگا۔ چونکہ $f_x = f_y = 0$ ہے لہذا اس سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(r) \quad f(a + h, b + k) - f(a, b) = \frac{1}{2} (h^2 f_{xx} + 2hk f_{xy} + k^2 f_{yy}) \Big|_{(a+ch, b+ck)}$$

۲۲۵۱۳ نقطہ (a, b) پر f کی انتہائی قیمت $f(a + h, b + k) - f(a, b)$ کی علامت تعین کرتی ہے جو مساوات ۳ کے تحت درج ذیل کی علامت ہو گی۔

$$Q(c) = (h^2 f_{xx} + 2hk f_{xy} + k^2 f_{yy}) \Big|_{(a+ch, b+ck)}$$

۲۲۵۱۵ اب اگر $0 \neq Q(0)$ ہو تب کافی چھوٹی h اور چھوٹی k کے لیے $Q(c)$ کی علامت وہی ہوگی جو $Q(0)$ کی ہوگی۔ ہم

$$(r) \quad Q(0) = h^2 f_{xx}(a, b) + 2hk f_{xy}(a, b) + k^2 f_{yy}(a, b)$$

۲۲۵۱۶ کی علامت کی پیش گوئی (a, b) پر f_{xx} اور $f_{xy}^2 - f_{xx} f_{yy}$ کی علامتوں سے کر سکتے ہیں۔ مساوات ۳ کے دونوں اطراف کو f_{xx} سے ضرب دینے کے بعد دائیں ہاتھ کی ترتیب نوے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(d) \quad f_{xx} Q(0) = (hf_{xx} + kf_{xy})^2 + (f_{xx} f_{yy} - f_{xy}^2) k^2$$

۲۲۵۱۸ مساوات ۵ سے درج ذیل معلومات حاصل ہوتی ہیں۔

۱. اگر (a, b) پر $f_{xx} < 0$ اور $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$ ہوں تب h اور k کی تمام غیر صفر انتہائی چھوٹی قیمتوں کے لیے $Q(0) < 0$ ہوگا اور (a, b) پر f کی مقامی اعظم قیمت پائی جائے گی۔

۲. اگر (a, b) پر $f_{xx} > 0$ اور $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$ ہوں تب h اور k کی تمام غیر صفر انتہائی چھوٹی قیمتوں کے لیے $Q(0) > 0$ ہوگا اور (a, b) پر f کی مقامی اقل قیمت پائی جائے گی۔

۳. اگر (a, b) پر $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 < 0$ ہو تب h اور k کی ایسی غیر صفر انتہائی چھوٹی قیمتیں پائی جائیں گی جن کے لیے $Q(0) > 0$ ہوگا اور h اور k کی ایسی غیر صفر انتہائی چھوٹی قیمتیں بھی پائی جائیں گی جن کے لیے $Q(0) < 0$ ہوگا۔ نقطہ $Q(0) < 0$ کے بہت نزدیک سطح $z = f(x, y)$ پر N_0 سے بلندی پر اور اس سے نیچے نقطے پائے جائیں گے لہذا (a, b) پر f کا نقطہ زین ہوگا۔

۴. اگر $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = 0$ ہو تب یہ پرکھ غیر نتیجہ کن ہوگا اور ہمیں کوئی دوسرا پرکھ درکار ہوگا۔ $Q(0)$ کی ممکنہ صفر قیمت ہمیں $Q(c)$ کی علامت جاننے سے روکتی ہے۔

خطی تخمین کا کلیہ خلل

ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ (x_0, y_0) پر قائل $f(x, y)$ اور اس کی خطی تخمین $L(x, y)$ کی قیمتوں میں فرق $E(x, y)$ درج ذیل مساوات کو مطمئن کرتا ہے۔

$$|E(x, y)| \leq \frac{1}{2}B(|x - x_0| + |y - y_0|)^2$$

ہم فرض کرتے ہیں کہ بند مستطیل خطہ R جس کا مرکز (x_0, y_0) ایک ایسے کھلے سلسلہ میں پایا جاتا ہے جس کے ہر نقطہ پر f کے استمراری دور تری جزوی تفارق پائے جاتے ہیں۔ خطہ R میں $|f_{xx}|$ ، $|f_{yy}|$ اور $|f_{xy}|$ کی سب سے بڑی قیمت B ہے۔

ہمیں مساوات ۲ مطلوبہ عدم مساوات دیتی ہے۔ ہم a اور b کی جگہ بالترتیب x_0 اور y_0 جبکہ h اور k کی جگہ بالترتیب $x - x_0$ اور $y - y_0$ پر کر کے ترتیب نو سے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$f(x, y) = \underbrace{f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)}_{\text{خطہ بندی } L(x, y)} + \underbrace{\frac{1}{2} \left((x - x_0)^2 f_{xx} + 2(x - x_0)(y - y_0) f_{xy} + (y - y_0)^2 f_{yy} \right)}_{\text{خلل } E(x, y)} \Big|_{(x_0 + c(x - x_0), y_0 + c(y - y_0))}$$

اس مساوات سے ہمیں درج ذیل معلوم ہوتا ہے۔

$$|E| \leq \frac{1}{2} \left(|x - x_0|^2 |f_{xx}| + 2|x - x_0||y - y_0| |f_{xy}| + |y - y_0|^2 |f_{yy}| \right)$$

۲۲۵۳۶ یوں اگر R پر $|f_{xx}|$ ، $|f_{yy}|$ اور $|f_{xy}|$ کی قیمتوں کی بالائی حد بندی B ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$|E| \leq \frac{1}{2} \left(|x - x_0|^2 B + 2|x - x_0||y - y_0| B + |y - y_0|^2 B \right) \\ \leq \frac{1}{2} B (|x - x_0| + |y - y_0|)^2$$

۲۲۵۳۷ دو متغیری تفاعل کے لیے کلیہ ٹیلر

۲۲۵۳۸ ہم $f(x, y)$ پر درج ذیل عاملین^{۵۱} لاگو کرتے ہوئے F' اور F'' کے لیے پہلے اخذ کیے گئے، کلیات حاصل کر سکتے ہیں۔

$$\left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right), \quad \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^2 = h^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} + 2hk \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} + k^2 \frac{\partial^2}{\partial y^2}$$

۲۲۵۳۹ یہ عاملین زیادہ عمومی کلیہ

$$(۱) \quad F^{(n)}(t) = \frac{d^n}{dt^n} F(t) = \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^n f(x, y)$$

۲۲۵۴۰ کے پہلے دو کلیات ہیں جو کہتا ہے کہ $F(t)$ پر $\frac{d^n}{dt^n}$ لاگو کرنا $f(x, y)$ پر درج ذیل عامل، مسئلہ ثنائی سے پھیلانے کے بعد، لاگو کرنے کے مترادف ہے۔ ۲۲۵۴۱

$$\left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^n$$

۲۲۵۴۲ اگر ایک مستطیل، جس کا مرکز (a, b) ہو، میں f کے $n + 1$ رتبہ تک جزوی تفارق ہر نقطہ پر استمراری ہوں، تب ہم $F(t)$ کے کلیہ ٹیلر کو وسعت دے کر ۲۲۵۴۳

$$F(t) = F(0) + F'(0)t + \frac{F''(0)}{2!}t^2 + \dots + \frac{F^{(n)}(0)}{n!}t^n + \text{باقی}$$

۲۲۵۴۴ لکھتے ہوئے $t = 1$ لے کر

$$F(1) = F(0) + F'(0) + \frac{F''(0)}{2!} + \dots + \frac{F^{(n)}(0)}{n!} + \text{باقی}$$

۲۲۵۴۵ حاصل کرتے ہیں۔ اس آخری تسلسل کے دائیں ہاتھ اولین n تفارق میں $t = 0$ پر مساوات ۶ سے حاصل مطابقتی تعلقات پر کر کے موزوں باقی جزو جمع کرتے ہوئے درج ذیل کلیہ حاصل ہو گا۔ ۲۲۵۴۶

نقطہ (a, b) پر $f(x, y)$ کے لیے کلیہ ٹیلر

۲۲۵۳۷
۲۲۵۳۸

(۷)

$$\begin{aligned} f(a+h, b+k) &= f(a, b) + (hf_x + kf_y)|_{(a,b)} + \frac{1}{2!}(h^2f_{xx} + 2hkf_{xy} + k^2f_{yy})|_{(a,b)} \\ &+ \frac{1}{3!}(h^3f_{xxx} + 3h^2kf_{xxy} + 3hk^2f_{xyy} + k^3f_{yyy})|_{(a,b)} + \dots \\ &+ \frac{1}{n!}\left(h\frac{\partial}{\partial x} + k\frac{\partial}{\partial y}\right)^n f \Big|_{(a,b)} + \frac{1}{(n+1)!}\left(h\frac{\partial}{\partial x} + k\frac{\partial}{\partial y}\right)^{n+1} f \Big|_{(a+ch, b+ck)} \end{aligned}$$

اولین n تفرقی اجزاء کی قیمتیں (a, b) پر حاصل کی جاتی ہیں۔ آخری جزو کی قیمت (a, b) اور $(a+h, b+k)$ کے بیچ قطعہ پر کسی نقطہ $(a+ch, b+ck)$ پر حاصل کی جاتی ہے۔

۲۲۵۳۹
۲۲۵۴۰

اگر $(0, 0) = (a, b)$ ہو اور ہم h اور k کو غیر متابع متغیرات تصور کر کے بالترتیب x اور y سے ظاہر کریں تب مساوات ۷ درج ذیل سادہ صورت اختیار کرتی ہے۔

۲۲۵۴۱
۲۲۵۴۲

مبدأ پر $f(x, y)$ کے لیے کلیہ ٹیلر

۲۲۵۴۳
۲۲۵۴۴

$$\begin{aligned} f(x, y) &= f(0, 0) + xf_x + yf_y + \frac{1}{2!}(x^2f_{xx} + 2xyf_{xy} + y^2f_{yy}) \\ &+ \frac{1}{3!}(x^3f_{xxx} + 3x^2yf_{xxy} + 3xy^2f_{xyy} + y^3f_{yyy}) + \dots \\ &+ \frac{1}{n!}\left(x\frac{\partial}{\partial x} + y\frac{\partial}{\partial y}\right)^n f + \frac{1}{(n+1)!}\left(x\frac{\partial}{\partial x} + y\frac{\partial}{\partial y}\right)^{n+1} f \Big|_{(cx, cy)} \end{aligned}$$

اولین n تفرقی اجزاء کی قیمتیں $(0, 0)$ پر حاصل کی جاتی ہیں۔ آخری جزو کی قیمت مبدأ سے (x, y) تک قطعہ پر کسی نقطہ (cx, cy) پر حاصل کی جاتی ہے۔

۲۲۵۴۵
۲۲۵۴۶

کلیہ ٹیلر ہمیں دو متغیری تفاعل کی کثیر رکنی تخمینہ مہیا کرتا ہے۔ اولین n تفرقی اجزاء کثیر رکنی دیتے ہیں جبکہ آخری جزو تخمینہ خلل دیتا ہے۔ کلیہ ٹیلر کے اولین تین اجزاء تفاعل کی خط بندی دیتے ہیں۔ خط بندی سے بہتر نتائج کے حصول کے لیے ہم مزید اجزاء شامل کرتے ہیں۔

۲۲۵۴۷
۲۲۵۴۸

مثال ۱۳.۱۰: تفاعل $f(x, y) = \sin x \sin y$ کی مبدأ کے قریب مربعی (دو درجہ) تخمینہ تلاش کریں۔ یہ تخمینہ $0.1 \leq |x|$ اور $0.1 \leq |y|$ کی صورت میں کتنی درست ہوگی؟

۲۲۵۴۹
۲۲۵۵۰

ہم مساوات ۸ میں $n = 2$ لیتے ہیں:

۲۲۵۵۱
۲۲۵۵۲

$$\begin{aligned} f(x, y) &= f(0, 0) + (xf_x + yf_y) + \frac{1}{2}(x^2f_{xx} + 2xyf_{xy} + y^2f_{yy}) \\ &+ \frac{1}{6}(x^3f_{xxx} + 3x^2yf_{xxy} + 3xy^2f_{xyy} + y^3f_{yyy})|_{(cx, cy)} \end{aligned}$$

اس میں ۲۲۵۱۳

$$\begin{aligned}
f(0,0) &= \sin x \sin y|_{(0,0)} = 0, & f_{xx}(0,0) &= -\sin x \sin y|_{(0,0)} = 0, \\
f_x(0,0) &= \cos x \sin y|_{(0,0)} = 0, & f_{xy}(0,0) &= \cos x \cos y|_{(0,0)} = 1, \\
f_y(0,0) &= \sin x \cos y|_{(0,0)} = 0, & f_{yy}(0,0) &= -\sin x \sin y|_{(0,0)} = 0
\end{aligned}$$

لیتے ہوئے ۲۲۵۱۴

$$\begin{aligned}
f(x,y) &= \sin x \sin y \approx 0 + 0 + 0 + \frac{1}{2}(x^2(0) + 2xy(1) + y^2(0)), \\
f(x,y) &= \sin x \sin y \approx xy
\end{aligned}$$

حاصل ہوتا ہے۔ اس تخمین میں خلل ۲۲۵۱۵

$$E(x,y) = \frac{1}{6}(x^3 f_{xxx} + 3x^2 y f_{xxy} + 3xy^2 f_{xyy} + y^3 f_{yyy})|_{(cx,cy)}$$

ہوگا۔ چونکہ تین رتبہ تفارق $\sin$ اور $\cos$ کے حاصل ضرب ہیں لہذا ان کی مطلق قیمتیں کسی صورت 1 سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہیں۔ مزید $|x| \leq 0.1$ اور $|y| \leq 0.1$ ہیں لہذا ۲۲۵۱۶

$$E(x,y) \leq \frac{1}{6}((0.1)^3 + 3(0.1)^3 + 3(0.1)^3 + (0.1)^3) \leq \frac{8}{6}(0.1)^3 \leq 0.00134 \quad (\text{اوپر کوپور وپور})$$

□ ہوگا۔ اگر $|x| \leq 0.1$ اور $|y| \leq 0.1$ ہوں تب خلل کسی صورت 0.00134 سے تجاوز نہیں کرے گا۔ ۲۲۵۱۸

سوالات ۲۲۵۱۹

مرتبہ اور کچھ تخمینے ۲۲۵۲۰

سوال ۱۳.۲۹۳ تا سوال ۱۳.۵۰۲ میں مبداء کلیہ ٹیلر استعمال کرتے ہوئے مبداء کے قریب f کی مرتبہ اور کچھ تخمینے تلاش کریں۔ ۲۲۵۲۱

$$f(x,y) = xe^y \quad \text{سوال ۱۳.۲۹۳} \quad ۲۲۵۲۲$$

$$f(x,y) = e^x \cos y \quad \text{سوال ۱۳.۲۹۴} \quad ۲۲۵۲۳$$

$$f(x,y) = y \sin x \quad \text{سوال ۱۳.۲۹۵} \quad ۲۲۵۲۴$$

$$f(x,y) = \sin x \cos y \quad \text{سوال ۱۳.۲۹۶} \quad ۲۲۵۲۵$$

$$f(x,y) = e^x \ln(1+y) \quad \text{سوال ۱۳.۲۹۷} \quad ۲۲۵۲۶$$

$$f(x,y) = \ln(2x+y+1) \quad \text{سوال ۱۳.۲۹۸} \quad ۲۲۵۲۷$$

$$f(x,y) = \sin(x^2+y^2) \quad \text{سوال ۱۳.۲۹۹} \quad ۲۲۵۲۸$$

سوال ۱۳.۵۰۰: $f(x, y) = \cos(x^2 + y^2)$ ۲۲۵۷۹

سوال ۱۳.۵۰۱: $f(x, y) = \frac{1}{1-x-y}$ ۲۲۵۸۰

سوال ۱۳.۵۰۲: $f(x, y) = \frac{1}{1-x-y+xy}$ ۲۲۵۸۱

سوال ۱۳.۵۰۳: مبداء $f(x, y) = \cos x \cos y$ کی مربعی تخمین کلیہ ٹیلر کی مدد سے حاصل کریں۔ تخمین کی خلل $|x| \leq 0.1$ اور $|y| \leq 0.1$ کی صورت میں تلاش کریں۔ ۲۲۵۸۲ ۲۲۵۸۳

سوال ۱۳.۵۰۴: مبداء $f(x, y) = e^x \sin y$ کی مربعی تخمین کلیہ ٹیلر کی مدد سے حاصل کریں۔ تخمین کی خلل $|x| \leq 0.1$ اور $|y| \leq 0.1$ کی صورت میں تلاش کریں۔ ۲۲۵۸۴ ۲۲۵۸۵

تکمل بالکثرت

۲۲۵۸۹

جائزہ

۲۲۵۹۰

تکمل سے حل دو اور تین متغیری تفاعل کی نوعیت تکمل سے حل ایک متغیری تفاعل کے مسائل کی طرح ہوتی ہے، بس یہ زیادہ عمومی ہوتے ہیں۔ گزشتہ ابواب کی طرح ہم ایک متغیری تفاعل کی معلومات استعمال کرتے ہوئے دو اور تین متغیری تفاعل کا حساب آگے بڑھا سکتے ہیں۔

۲۲۵۹۱
۲۲۵۹۲

۱۴.۱ دوہرا تکملات

۲۲۵۹۳

ہم مستوی xy میں محدود خطہ پر استمراری تفاعل $f(x, y)$ کا تکمل حاصل کرنا سکتے ہیں۔ یہاں متعارف کیے جانے والا دوہرا (دو گنا) تکمل اور باب ۵ میں متعارف کردہ ایک گنا تکمل میں بہت ساری یکساں خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ ہر دوہرا تکمل کی قیمت ایک گنا تکمل کی ترکیب سے مراحل میں حاصل کی جاسکتی ہے۔

۲۲۵۹۴
۲۲۵۹۵

مستطیل پر دوہرا تکملات

۲۲۵۹۶

فرض کریں تفاعل $f(x, y)$ درج ذیل مستطیل خطہ R میں معین ہے۔

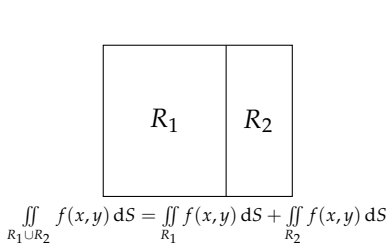
۲۲۵۹۷

$$R : a \leq x \leq b, \quad c \leq y \leq d$$

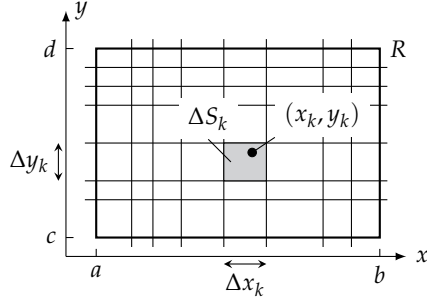
ہم تصور میں R پر x اور محور y کے متوازی لکیروں کا ایک جال بچھاتے ہیں جو R کو چھوٹے چھوٹے رقبوں $\Delta S = \Delta x \Delta y$ میں تقسیم کرتے ہیں (شکل ۱۴.۱)۔ ہم ان رقبوں کو کسی ترتیب $\Delta S_1, \Delta S_2, \dots, \Delta S_n$ سے شمار کر کے ہر چھوٹے رقبہ ΔS_k میں ایک نقطہ (x_k, y_k) منتخب کر کے درج ذیل مجموعہ J_n لیتے ہیں۔

۲۲۵۹۸
۲۲۵۹۹
۲۲۶۰۰

$$(i) \quad J_n = \sum_{k=1}^n f(x_k, y_k) \Delta S_k$$



شکل ۱۴.۲: دوہر اکملات بھی ایک گناکملات کی طرح مجموعیت دائرہ کار کی خاصیت رکھتے ہیں۔



شکل ۱۴.۱: خط R کو مستطیل جال چھوٹے مستطیل خانوں میں تقسیم کرتا ہے جن کے رقبے $\Delta S_k = \Delta x_k \Delta y_k$ ہوں گے۔

۲۲۶۰۱ اگر پورے R میں f استمراری ہو، تب، ہم جال کے خانوں کو اتنا چھوٹا کر سکتے ہیں کہ Δx اور Δy دونوں صفر تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ ایسا کرنے

۲۲۶۰۲ سے مساوات میں دیا گیا مجموعہ ایک تحدیدی قیمت تک پہنچے گا جس کو R پر f کا دوہر انتگرال کہتے ہیں۔ اس کو علامتی طور پر

$$\iint_R f(x, y) dS \quad \text{یا} \quad \iint_R f(x, y) dx dy$$

۲۲۶۰۳ لکھا جاتا ہے۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$(۲) \quad \iint_R f(x, y) dS = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(x_k, y_k) \Delta S_k$$

۲۲۶۰۴ واحد متغیری تفاعل کی طرح، جب تک خانہ بندی کے دونوں معیار صفر تک پہنچتے ہوں، وقفات $[a, b]$ اور $[c, d]$ کی طرز تقسیم کا مجموعہ کی حد پر کوئی

۲۲۶۰۵ اثر نہیں پایا جائے گا۔ مساوات ۲ میں حد کی قیمت، نا تو رقبات ΔS_k کی ترتیب شمار پر اور نہ ہی ہر ΔS_k میں نقطہ (x_k, y_k) کے مقام پر منحصر ہوگی۔

۲۲۶۰۶ انفرادی مجموعات J_n کی قیمتیں ان پر ضرور منحصر ہوں گی لیکن ان مجموعات کی حد آخر میں وہی ایک ہوگی۔ استمراری f کے لیے اس حد کی وجودیت اور یکتائی

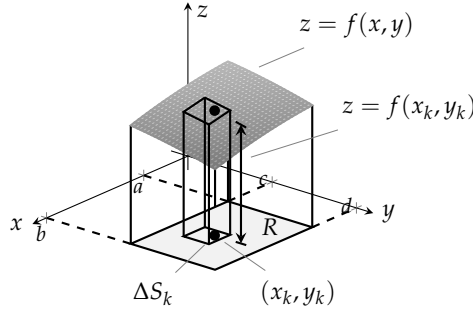
۲۲۶۰۷ کے ثبوت اعلیٰ نصاب میں دیے جاتے ہیں۔ دوہر اکمل کی وجودیت کے لیے f کا استمرار کافی لیکن غیر لازمی شرط ہے۔ یہ حد بہت سارے غیر استمراری تفاعل

۲۲۶۰۸ کے لیے بھی موجود ہے۔

۲۲۶۰۹ دوہر اکملات کے خواص

۲۲۶۱۰ ایک گناکملات کی طرح، دوہر اکملات کے ایسا الجبرائی خواص پائے جاتے ہیں جو حساب اور عملی استعمال کے لیے کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔

$$۱. \quad \iint_R k f(x, y) dS = k \iint_R f(x, y) dS \quad \text{جہاں } k \text{ کوئی مستقل ہے۔} \quad ۲۲۶۱۱$$



شکل ۱۴.۳: ٹھوس جسم کو تخمینی طور پر متعدد مستطیل منشور نما سے ظاہر کرتے ہوئے ہم زیادہ عمومی منشور نما کے حجم کو بطور دوہرا انکمل تعین کر سکتے ہیں۔ یہاں منشور کا حجم R پر $f(x, y)$ کا دوہرا انکمل ہوگا۔

۲۴۹۱۲ ب. $\iint_R (f(x, y) \mp g(x, y)) \, dS = \iint_R f(x, y) \, dS \mp \iint_R g(x, y) \, dS$

۲۴۹۱۳ ج. اگر R پر $f(x, y) \geq 0$ ہو تب $\iint_R f(x, y) \, dS \geq 0$ ہوگا۔

۲۴۹۱۴ د. اگر R پر $f(x, y) \geq g(x, y)$ ہو تب $\iint_R f(x, y) \, dS \geq \iint_R g(x, y) \, dS$ ہوگا۔

۲۴۹۱۵ یہ خواص ایک گنا انکملات کے خواص کی طرح ہیں (حصہ ۵.۶)۔ ان کے علاوہ درج ذیل مجموعیت کا خواص بھی پایا جاتا ہے

۲۴۹۱۶ ہ. $\iint_R f(x, y) \, dS = \int_{R_1} f(x, y) \, dS + \iint_{R_2} f(x, y) \, dS$

۲۴۹۱۷ جہاں ایک دوسرے کو ناڈھانچنے والے مستطیل R_1 اور R_2 خطوں کا اشتراک R ہے (شکل ۱۴.۲)۔ یہاں بھی ہم ثبوت پیش نہیں کریں گے۔

۲۴۹۱۸ دوہرا انکملات بطور حجم

۲۴۹۱۹ مثبت $f(x, y)$ کی صورت میں ہم مستطیل خطہ R پر f کے دوہرا انکمل کو ٹھوس منشور نما کا حجم تصور کر سکتے ہیں جس کی نچلا سطح R اور بالائی سطح

۲۴۹۲۰ $z = f(x, y)$ ہوگی (شکل ۱۴.۳)۔ مجموعہ $J_n = \sum f(x_k, y_k) \Delta S_k$ میں ہر رکن $f(x_k, y_k) \Delta S_k$ ایک انتصابی مستطیلی منشور

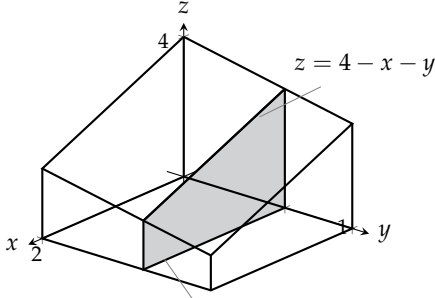
۲۴۹۲۱ نما کا حجم ہوگا جو بنیاد ΔS_k پر سیدھا کھڑے ٹھوس خطے کے حجم کی تخمینی قیمت ہوگی۔ یوں مجموعہ J_n پورے ٹھوس جسم کے حجم کی تخمین ہوگی۔ اس حجم کی

۲۴۹۲۲ تعریف درج ذیل ہے۔

(۳) $\text{حجم} = \lim J_n = \iint_R f(x, y) \, dS$

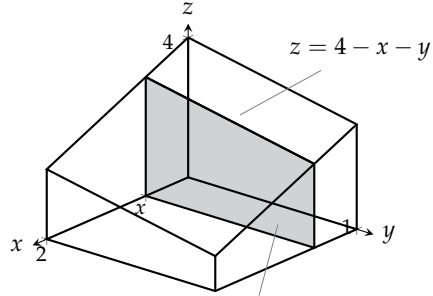
۲۴۹۲۳ جیسا ہم توقع کرتے ہیں، حجم تلاش کرنے کی مذکورہ بالا زیادہ عمومی ترکیب سے حاصل نتائج، باب ۶ میں پیش کی گئی ترکیب کے نتائج کے عین مطابق ہیں۔ ہم اس

۲۴۹۲۴ حقیقت کا ثبوت یہاں پیش نہیں کریں گے۔



$$S(y) = \int_{x=0}^{x=2} (4 - x - y) dx$$

شکل ۱۴.۵: رقبہ عمودی تراش $S(y)$ حاصل کرنے کے لیے ہم y کو مستقل ٹھہراتے ہوئے x کے لحاظ سے تکمیل لیتے ہیں۔



$$S(x) = \int_{y=0}^{y=1} (4 - x - y) dy$$

شکل ۱۴.۴: رقبہ عمودی تراش $S(x)$ حاصل کرنے کے لیے ہم x کو مستقل ٹھہراتے ہوئے y کے لحاظ سے تکمیل لیتے ہیں۔

دوہرا تکمیل کے حصول کا مسئلہ فونینی ۲۲۴۲۵

فرض کریں ہم مستوی xy میں مستطیل خطہ $R: 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1$ پر مستوی $z = 4 - x - y$ کے نیچے حجم تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم حصہ ۶.۲ کی ترکیب استعمال کرتے ہوئے محور x کے عمودی ٹکیاں لیں (شکل ۱۴.۴) تب حجم ۲۲۴۲۶

$$(۴) \quad \int_{x=0}^{x=2} S(x) dx$$

ہوگا جہاں x پر رقبہ عمودی تراش $S(x)$ ہے۔ ہم x کی ہر قیمت کے لیے درج ذیل تکمیل سے $S(x)$ معلوم کر سکتے ہیں ۲۲۴۲۸

$$(۵) \quad S(x) = \int_{y=0}^{y=1} (4 - x - y) dy$$

جو معنی $z = 4 - x - y$ کے نیچے، x پر عمودی تراش کے مستوی میں، رقبہ ہوگا۔ رقبہ $S(x)$ کے حصول میں x کو مستقل تصور کرتے ہوئے ۲۲۴۲۹

y کے لحاظ سے تکمیل حاصل کیا جاتا ہے۔ مساوات ۱۳ اور مساوات ۴ کو ملا کر پورے ٹھوس جسم کا حجم درج ذیل حاصل ہوگا۔ ۲۲۴۳۰

$$(۶) \quad \begin{aligned} \text{حجم} &= \int_{x=0}^{x=2} S(x) dx = \int_{x=0}^{x=2} \left(\int_{y=0}^{y=1} (4 - x - y) dy \right) dx \\ &= \int_{x=0}^{x=2} \left[4y - xy - \frac{y^2}{2} \right]_{y=0}^{y=1} dx = \int_{x=0}^{x=2} \left(\frac{7}{2} - x \right) dx = \left[\frac{7}{2}x - \frac{x^2}{2} \right]_0^2 = 5 \end{aligned}$$

۲۲۳۳۱ اگر ہم حجم تلاش کرنے کی صرف بات کرنا چاہتے ہوں تب ہم درج ذیل لکھیں گے۔

$$\bar{V} = \int_0^2 \int_0^1 (4 - x - y) dy dx$$

۲۲۳۳۲ دائیں ہاتھ الجبرائی فقرہ، جسے بارہا متکمل^۲ یا عادیہ^۳ کہتے ہیں، کہتا ہے کہ حجم تلاش کرنے کی خاطر، پہلے x کو مستقل ٹھراتے ہوئے y کے لحاظ سے

۲۲۳۳۳ $4 - x - y$ کا مکمل $y = 0$ تا $y = 1$ لیں اور اس کے بعد y کو مستقل ٹھراتے ہوئے، x کے لحاظ سے حاصل نتیجہ کا مکمل $x = 0$ تا $x = 2$ لیں۔

۲۲۳۳۵ اگر ہم محور y کے عمودی نکلیاں لیتے تب نتیجہ کیا ہوتا (شکل ۱۴.۵)؟ ایسی صورت میں ایک علامتی رقبہ عمودی تراش، y کا تفاعل ہوگا:

$$(L) \quad S(y) = \int_{x=0}^{x=2} (4 - x - y) dx = \left[4x - \frac{x^2}{2} - xy \right]_{x=0}^{x=2} = 6 - 2y$$

۲۲۳۳۶ یوں پورے جسم کا حجم

$$(A) \quad \bar{V} = \int_{y=0}^{y=1} S(y) dy = \int_{y=0}^{y=1} (6 - 2y) dy = \left[6y - y^2 \right]_0^1 = 5$$

۲۲۳۳۷ ہوگا جو ہماری گزشتہ حساب کے عین مطابق ہے۔

۲۲۳۳۸ ہم اب حجم کی بات کرتے ہوئے

$$\bar{V} = \int_0^1 \int_0^2 (4 - x - y) dx dy$$

۲۲۳۳۹ لکھ سکتے ہیں۔ دائیں ہاتھ الجبرائی فقرہ کہتا ہے کہ حجم تلاش کرنے کی خاطر، پہلے y کو مستقل ٹھراتے ہوئے x کے لحاظ سے $4 - x - y$ کا مکمل $x = 0$ تا $x = 2$ لیں۔ اس کے بعد x کو مستقل ٹھراتے ہوئے y کے لحاظ سے حاصل نتیجہ کا مکمل $y = 0$ تا $y = 1$ لیں۔ اس بار ہم بارہا مکمل کے

۲۲۳۴۰ حصول میں پہلے x اور بعد میں y کے لحاظ سے مکمل لیتے ہیں جو مساوات ۶ میں مکمل کے ترتیب کا الٹ ہے۔

۲۲۳۴۲ مذکورہ بالا دوہار حجم کے حساب کا مستطیل خطہ $R: 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1$ پر درج ذیل دوہرا مکمل کے ساتھ کیا تعلق ہے؟

$$\iint_R (4 - x - y) dS$$

۲۲۳۴۳ اس کا جواب ہے کہ یہ دونوں مکمل اس دوہرا مکمل کی قیمت دیتے ہیں۔ مسئلہ فونی کہتا ہے کہ مستطیل خطہ پر استمراری تفاعل کا دوہرا مکمل، کسی بھی ترتیب سے،

۲۲۳۴۴ بارہا مکمل سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ (جناب فونی نے اس مسئلہ کو زیادہ عمومیت کے ساتھ ثابت کیا لیکن فی الحال اس کو ہم درج ذیل بیان کرتے ہیں۔)

repeated integral
iterated integral

مسئلہ ۱۴.۱: مسئلہ فونینکس (پہلا روپ)

اگر مستطیل خطہ $R : a \leq x \leq b, c \leq y \leq d$ پر $f(x, y)$ استمراری ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\iint_R f(x, y) dS = \int_c^d \int_a^b f(x, y) dx dy = \int_a^b \int_c^d f(x, y) dy dx$$

مسئلہ فونینی کہتا ہے کہ مستطیل خطہ پر دوہرا تکمل کی قیمت بارہا تکمل سے حاصل کی جاسکتی ہے۔ یوں دوہرا تکمل کے حصول میں ہم باری باری ایک ایک متغیر کے لحاظ سے تکمل لے سکتے ہیں۔

مسئلہ فونینی مزید کہتا ہے کہ دوہرا تکمل کی قیمت حاصل کرتے ہوئے ہم بارہا تکمل کسی بھی ترتیب سے حل کر سکتے ہیں، جو بہت کارآمد ثابت ہوتا ہے (جیسا ہم مثال ۱۴.۳ میں دیکھتے ہیں)۔ بالخصوص حجم کی تلاش میں ہم محور x یا محور y کے عمودی سطیوں لے کر نکلیاں کاٹ سکتے ہیں۔

مثال ۱۴.۱: خطہ $R : 0 \leq x \leq 2, -1 \leq y \leq 1$ میں $f(x, y) = 1 - 6x^2y$ کے دوہرا تکمل $\iint_R f(x, y) dS$ کی قیمت تلاش کریں۔

مسئلہ فونینی کے تحت درج ذیل ہوگا:

$$\begin{aligned} \iint_R f(x, y) dS &= \int_{-1}^1 \int_0^2 (1 - 6x^2y) dx dy = \int_{-1}^1 \left[x - 2x^3y \right]_{x=0}^{x=2} dy \\ &= \int_{-1}^1 (2 - 16y) dy = \left[2y - 8y^2 \right]_{-1}^1 = 4 \end{aligned}$$

تکمل کی ترتیب بدلنے سے بھی یہی نتیجہ حاصل ہوتا ہے:

$$\begin{aligned} \int_0^2 \int_{-1}^1 (1 - 6x^2y) dy dx &= \int_0^2 \left[y - 3x^2y^2 \right]_{y=-1}^{y=1} dx \\ &= \int_0^2 \left[(1 - 3x^2) - (-1 - 3x^2) \right] dx = \int_0^2 2 dx = 4 \end{aligned}$$

□

آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ کمپیوٹر پر دوہرا نکملات کا حصول سیکھیں۔ کمپیوٹر الجبرائی پروگرام میکسم۴ میں یہ عمل درج ذیل ہوگا۔

میکسما نکملات

درکار دوہرا تکمل

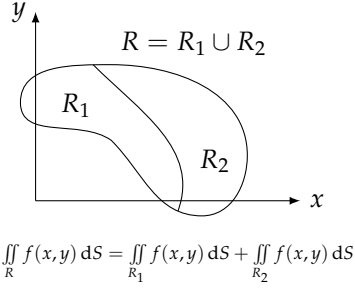
integrate(integrate(x² * y, x), y);

$\iint x^2 y dx dy$

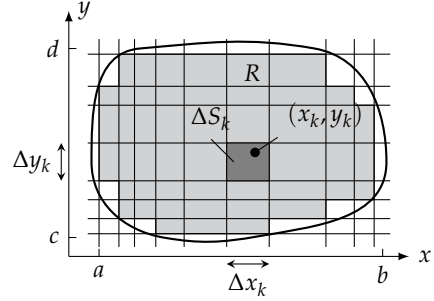
integrate(integrate(x * cos(y), x, 0, 1), y, -%pi/3, %pi/4);

$\int_{-\pi/3}^{\pi/4} \int_0^1 x \cos y dx dy$

wxMaxima™



شکل ۱۴.۵: مستطیل خطہ کی مجموعیت کی خاصیت ان غیر مستطیل خطوں کے لیے بھی کارآمد ہے جن کی پوری سرحد استمراری منحنیات سے بنی ہو۔



شکل ۱۴.۶: غیر مستطیل محدود خطہ کو مستطیل جال سے خانہ بند کیا گیا ہے۔

محدود غیر مستطیل خطہ پر دوہرا اکملات

محدود غیر مستطیل خطہ پر تفاعل $f(x, y)$ کا دوہرا اکمل تعین کرنے کی خاطر ہم اب بھی R پر مستطیل جال بچھاتے ہیں (شکل ۱۴.۶) لیکن جزوی مجموعہ میں صرف ان چھوٹے رقبوں $\Delta S = \Delta x \Delta y$ کو شامل کرتے ہیں جو مکمل طور پر اس خطہ میں پائے جاتے ہوں۔ ہم ان چھوٹے رقبوں کو کسی بھی ترتیب سے شمار کرتے ہوئے، ہر رقبہ ΔS_k میں کوئی نقطہ (x_k, y_k) منتخب کر کے درج ذیل مجموعہ حاصل کرتے ہیں۔

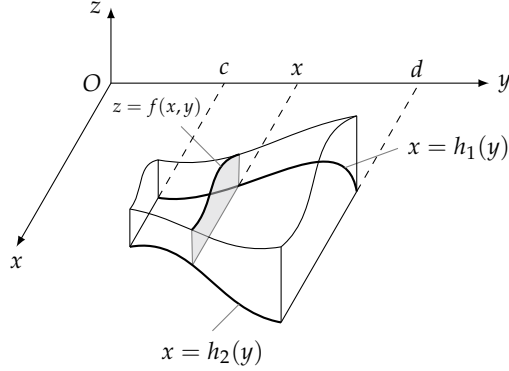
$$J_n = \sum_{k=1}^n f(x_k, y_k) \Delta S_k$$

اس مجموعہ میں اور مستطیل خطہ پر مجموعہ (مساوات ۱) میں صرف اتنا فرق ہے کہ اب شامل کردہ تمام ΔS_k مل کر خطہ R کو مکمل طور پر نہیں ڈھانچتے ہیں۔ البتہ جیسے جیسے جال کے خانوں کا رقبہ چھوٹے سے چھوٹا ہو، J_n میں اجزاء کی تعداد بڑھتی جائے گی اور R کا زیادہ سے زیادہ حصہ J_n میں شامل ہوگا۔ اگر f استمراری ہو اور R کی سرحد، متغیر x کی متناہی تعداد کے استمراری تفاعل اور (یا) متغیر y کی متناہی تعداد کے استمراری تفاعل کی ترسیمات، ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر حاصل کی گئی ہو، تب، بشرطیکہ مستطیل جال کے خانوں کے معیار غیر مختار نہ طور پر صفر کو پہنچتے ہوں، مجموعہ J_n کی حد موجود ہو گی۔ ہم اس حد کو R پر f کا دوہرا اکمل کہتے ہیں:

$$\iint_R f(x, y) dS = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \sum f(x_k, y_k) \Delta S_k$$

یہ حد کم پابندی کی صورت میں بھی موجود ہو سکتا ہے۔

غیر مستطیل خطہ پر استمراری تفاعل کے دوہرا اکملات کے وہی خواص ہوں گے جو مستطیل خطہ پر دوہرا اکملات کے ہوتے ہیں۔ دائرہ کار کی خواص مجموعیت کہتی ہے کہ اگر R کو ایسے دو خطوں R_1 اور R_2 میں تقسیم کیا جائے جو ایک دوسرے کو نہ ڈھانچتے ہوں اور جن کی سرحدیں متناہی تعداد کے قطعات یا ہموار



شکل ۹.۱۴: سایہ دار ٹکیہ کا رقبہ $S(y) = \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x, y) dx$ ہے۔
 ٹھوس جسم کا حجم $\int_c^d S(y) dy = \int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x, y) dx dy$ ہوگا۔

ہوں تب ٹکیوں کی ترکیب سے بارہا انکمل سے حجم تلاش کیا جاسکتا ہے:

$$(۱۰) \quad H = \int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x, y) dx dy$$

ہم نے دیکھا کہ مساوات ۹ اور مساوات ۹، جو R پر f کے دوہرا انکمل ہیں، دونوں حجم دیتے ہیں۔ اس کی وجہ مسئلہ فوبینی کی درج ذیل زیادہ مضبوط صورت ہے۔

مسئلہ ۲.۱۴: مسئلہ فوبینی (مضبوط روپ)

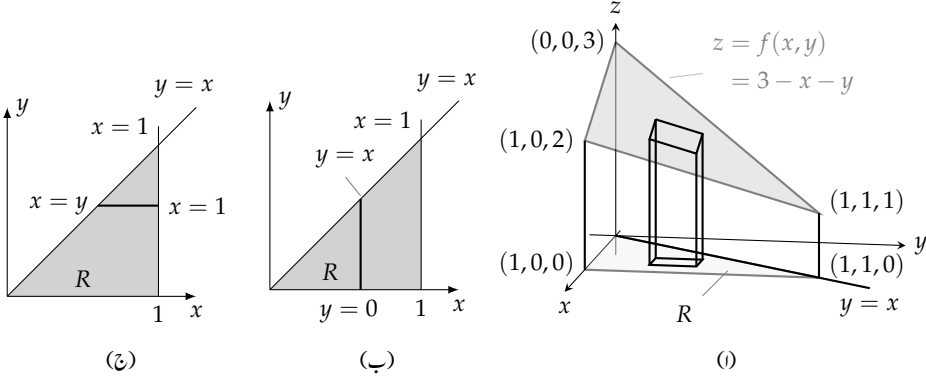
فرض کریں خطہ R پر f استمراری ہے۔

ا. اگر R کو $a \leq x \leq b$ ، $g_1(x) \leq y \leq g_2(x)$ تعین کرتے ہوں جہاں $[a, b]$ پر g_1 اور g_2 استمراری ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$\iint_R f(x, y) dS = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y) dy dx$$

ب. اگر R کو $c \leq y \leq d$ ، $h_1(y) \leq x \leq h_2(y)$ تعین کرتے ہوں جہاں $[c, d]$ پر h_1 اور h_2 استمراری ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$\iint_R f(x, y) dS = \int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x, y) dx dy$$



شکل ۱۴.۱۰: منشور کا حجم (مثال ۱۴.۲)

مثال ۱۴.۲: ایک منشور جس کا قاعدہ مستوی xy میں ایک مثلث ہو، جس کے اضلاع محور x ، خط $x = 1$ اور خط $y = x$ ہوں اور جس کا اس درج ذیل مستوی میں پایا جاتا ہو، کا حجم تلاش کریں۔

$$z = f(x, y) = 3 - x - y$$

ہم دیکھتے ہیں (شکل ۱۴.۱۰-ا) کہ 0 اور 1 تک کسی بھی x کے لیے y کی قیمت $y = 0$ تا $y = x$ ہوگی (شکل ۱۴.۱۰-ب)۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

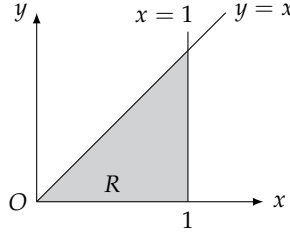
$$\begin{aligned} H &= \int_0^1 \int_0^x (3 - x - y) dy dx = \int_0^1 \left[3y - xy - \frac{y^2}{2} \right]_{y=0}^{y=x} dx \\ &= \int_0^1 \left(3x - \frac{3x^2}{2} \right) dx = \left[\frac{3x^2}{2} - \frac{x^3}{2} \right]_{x=0}^{x=1} = 1 \end{aligned}$$

تکملات کی ترتیب الٹ کرنے سے درج ذیل ہوگا (شکل ۱۴.۱۰-ج)۔

$$\begin{aligned} H &= \int_0^1 \int_y^1 (3 - x - y) dx dy = \int_0^1 \left[3x - \frac{x^2}{2} - xy \right]_{x=y}^{x=1} dy \\ &= \int_0^1 \left(3 - \frac{1}{2} - y - 3y + \frac{y^2}{2} + y^2 \right) dy \\ &= \int_0^1 \left(\frac{5}{4} - 4y + \frac{3}{2}y^2 \right) dy = \left[\frac{5}{2}y - 2y^2 + \frac{y^3}{2} \right]_{y=0}^{y=1} = 1 \end{aligned}$$

□

دونوں تکملات کے جواب ایک سے ہیں۔ ہمیں یہی توقع تھی۔



شکل ۱۴.۱۱: مکمل کا دائرہ کار برائے مثال ۱۴.۳

۲۲۹۹۷ اگرچہ مسئلہ فوہبی ہمیں یقین دہانی کرتا ہے کہ دوہرا مکمل کی قیمت بارہا مکمل میں کسی بھی ترتیب سے کھلات لیتے ہوئے حاصل کیا جاسکتا ہے، حقیقت میں ایک مکمل کا حصول دوسرے سے آسان ہو سکتا ہے۔ اگلی مثال میں آپ ایسی صورت حال دیکھتے ہیں۔ ۲۲۹۹۸

۲۲۹۹۹ مثال ۱۴.۳: مستوی xy میں محور x ، خط $x = 1$ اور خط $y = x$ کے قح خطہ R ہے۔ درج ذیل کی قیمت تلاش کریں۔

$$\iint_R \frac{\sin x}{x} dS$$

۲۲۹۹۰ مکمل کا خطہ شکل ۱۴.۱۱ میں دکھایا گیا ہے۔ اگر ہم پہلے y اور بعد میں x کے لحاظ سے مکمل لیں تب ۲۲۹۹۱

$$\begin{aligned} \int_0^1 \left(\int_0^x \frac{\sin x}{x} dy \right) dx &= \int_0^1 \left(y \frac{\sin x}{x} \right)_{y=0}^{y=x} dx = \int_0^1 \sin x dx \\ &= -\cos(1) + 1 \approx 0.46 \end{aligned}$$

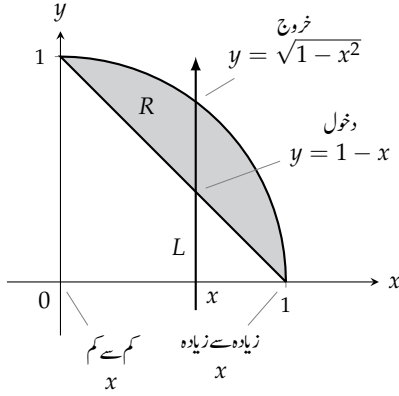
۲۲۹۹۲ ہوگا۔ اگر ہم مکمل لینے کی ترتیب الٹ کریں تب

$$\int_0^1 \int_y^1 \frac{\sin x}{x} dx dy$$

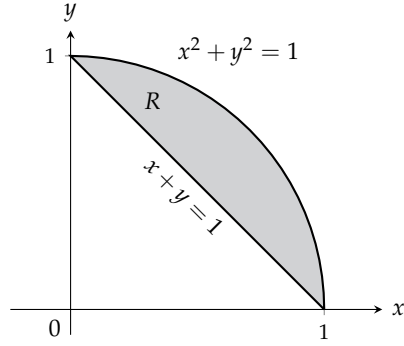
۲۲۹۹۳ ہوگا اور چونکہ $\int ((\sin x)/x) dx$ کو بنیادی تفاعل کی صورت میں نہیں لکھا جاسکتا ہے لہذا ہم اس کو حل کرنے سے قاصر ہیں۔

۲۲۹۹۴ قبل از وقت یہ جاننا ممکن نہیں کہ کس ترتیب سے مکمل لینے سے ہمیں آسانی ہوگی لہذا اس پر زیادہ مت سوچیں اور کسی ایک ترتیب سے حل کرنے کی کوشش کریں اور اگر مشکلات پیش آئیں تب مکمل کی ترتیب الٹ کر کے دوبارہ کوشش کریں۔ ۲۲۹۹۵

□



(ب) خط R میں جس نقاط پر انتظامی لکیر داخل اور خارج ہوتی ہے، ان کی نشاندہی کریں۔ یہی تکمل کے y حد ہوں گے۔ تمام انتظامی لکیروں کو شامل کرنے والے x حدود کی نشاندہی کریں۔ یہی تکمل کے x حد ہوں گے۔



(۱) تکمل کے خط کا خاکہ بنائیں اور تحدیدی منحنیات کی نشاندہی کریں۔

شکل ۱۴.۱۲: تکمل کی حدود کی تلاش۔

تکمل کی حدود کی تلاش

۲۴۵۰۶

دوہرا تکمل کی قیمت کے حصول میں سب سے مشکل کام تکمل کی حدیں تلاش کرنا ہو سکتا ہے۔ خوش قسمتی سے ایک اچھا طریقہ کار موجود ہے جس پر ہم چل سکتے ہیں۔

۲۴۵۰۸

تکمل کے حدیں تلاش کرنے کا طریقہ کار

۲۴۵۰۹

(۱) خط R پر $\iint_R f(x, y) dS$ کی قیمت حاصل کرتے ہوئے پہلے y اور بعد میں x کے لحاظ سے تکمل لینے کے لیے درج ذیل اقدام کریں۔

۲۴۵۱۰

۱. خاکہ: تکمل کے خط کا خاکہ بنائیں اور اس کی سرحدی منحنیات پر نام و نشان لگائیں (شکل ۱۴.۱۲-۱)۔

۲۴۵۱۱

۲. تکمل کی y حدیں: بڑھتی y رخ خط R سے گزرتا ہوا انتظامی خط L کھینچیں۔ جن مقامات پر L اس خط میں داخل اور اس سے خارج ہوتا ہے، یہ تکمل کی y حدیں ہوں گی (شکل ۱۴.۱۲-ب)۔

۲۴۵۱۲

۲۴۵۱۳

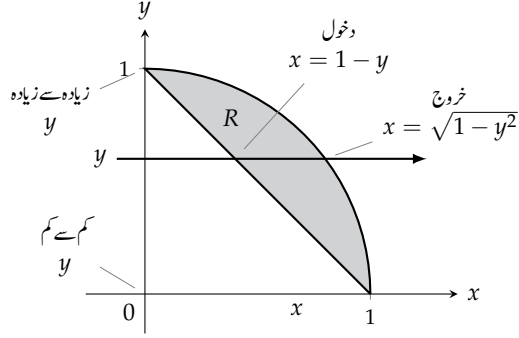
۳. تکمل کی x حدیں: متغیر x کی وہ قیمتیں منتخب کریں جن میں R سے گزرتی ہوئی تمام انتظامی لکیروں شامل ہوں (شکل ۱۴.۱۲-ب)۔ یہ قیمتیں تکمل کی x حدیں ہوں گی۔

۲۴۵۱۵

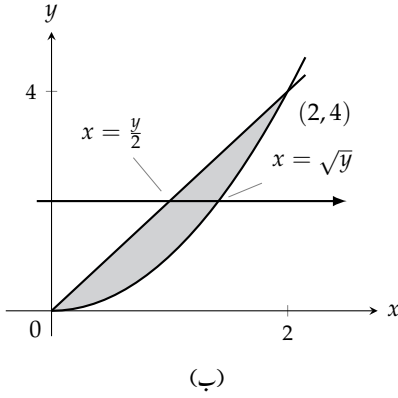
تکمل درج ذیل ہو گا۔

۲۴۵۱۶

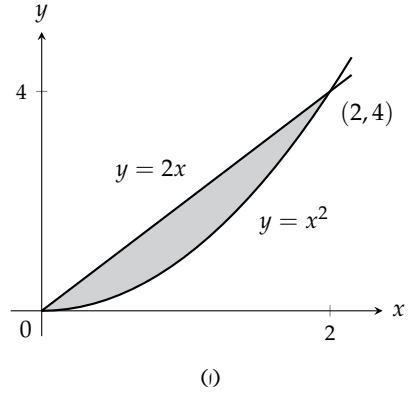
$$\iint_R f(x, y) dS = \int_{x=0}^{x=1} \int_{y=1-x}^{y=\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy dx$$



شکل ۱۴.۱۳: بارہا تکمل میں ترتیب الٹ کرنے سے R پر افقی لکیریں کھینچی جائیں گی۔



(ب)



(ا)

شکل ۱۴.۱۴: دو منحنیات کے بیچ خطہ (مثال ۱۴.۴)

(ب) اسی دوہرا تکمل کو بطور بارہا تکمل حل کرتے ہوئے، ترتیب الٹ کرنے سے، انتہائی لکیروں کے بجائے افقی لکیریں استعمال کریں (شکل ۱۴.۱۳)۔ تکمل درج ذیل ہوگا۔

$$\iint_R f(x, y) \, dS = \int_0^1 \int_{1-y}^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) \, dx \, dy$$

مثال ۱۴.۴: درج ذیل تکمل کے خطہ تکمل کا خاکہ بنائیں اور تکمل کی ترتیب الٹ کرتے ہوئے اس کا مساوی تکمل لکھیں۔

$$\int_0^2 \int_{x^2}^{2x} (4x + 2) \, dy \, dx$$

ط

تکمیل کا خط، عدم مساوات $x^2 \leq y \leq 2x$ اور $0 \leq x \leq 2$ دیتے ہیں۔ یوں اس خط کی حدیں، خط $x = 0$ ، خط $x = 2$ اور منحنیات $y = x^2$ اور $y = 2x$ ہوں گی (شکل ۱۴-۱)۔

تکمیل کی ترتیب الٹ کرتے ہوئے ہم اس خط پر افقی لکیریں کھینچتے ہیں۔ یہ لکیریں اس خط میں $x = \frac{y}{2}$ پر داخل ہوتی ہیں اور $\sqrt{y}$ پر اس سے خارج ہوتی ہیں۔ ان تمام افقی لکیریوں کو شامل کرنے کے لیے ہمیں $y = 0$ سے $y = 4$ تک لینا ہوگا (شکل ۱۴-۱ ب)۔ یوں متبادل تکمیل درج ذیل ہوگا۔

$$\int_0^4 \int_{y/2}^{\sqrt{y}} (4x + 2) dx dy$$

□

ان دونوں تکملات کے جواب 8 ہے۔

سوالات

تکمل کے خط کی تلاش اور دوبہر تکملات

سوال ۱۴.۱ تا سوال ۱۴.۱۰ میں تکمیل کے خط کا خاکہ بنائیں اور تکمیل کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۱: $\int_0^3 \int_0^2 (4 - y^2) dy dx$

سوال ۱۴.۲: $\int_0^3 \int_{-2}^0 (x^2 y - 2xy) dy dx$

سوال ۱۴.۳: $\int_{-1}^0 \int_{-1}^1 (x + y + 1) dx dy$

سوال ۱۴.۴: $\int_{-\pi}^{2\pi} \int_0^{\pi} (\sin x + \cos y) dx dy$

سوال ۱۴.۵: $\int_0^{\pi} \int_0^x x \sin y dy dx$

سوال ۱۴.۶: $\int_0^{\pi} \int_0^{\sin x} y dy dx$

سوال ۱۴.۷: $\int_1^{\ln 8} \int_0^{\ln y} e^{x+y} dx dy$

سوال ۱۴.۸: $\int_1^2 \int_y^{y^2} dx dy$

سوال ۱۴.۹: $\int_0^1 \int_0^{y^2} 3y^3 e^{xy} dx dy$

سوال ۱۴.۱۰: $\int_1^4 \int_0^{\sqrt{x}} \frac{3}{2} e^{y/\sqrt{x}} dy dx$

سوال ۱۴.۱۱ تا سوال ۱۴.۱۶ میں f کو دیے ہوئے خط پر تکمیل کریں۔

سوال ۱۴.۱۱: ربع اول میں لکیر $y = x$ ، $y = 2x$ ، $x = 1$ اور $x = 2$ کے بیچ خط پر متبادل $f(x, y) = \frac{x}{y}$ کا تکمیل۔

- سوال ۱۴.۱۲: چوکور $1 \leq x \leq 2, 1 \leq y \leq 2$ پر تقابل $f(x, y) = \frac{1}{xy}$ کا مکمل۔ ۲۴.۵۳
- سوال ۱۴.۱۳: مثلث خط جس کے راس $(0, 0)$ ، $(1, 0)$ اور $(0, 1)$ ہیں میں تقابل $f(x, y) = x^2 + y^2$ کا مکمل۔ ۲۴.۵۴
- سوال ۱۴.۱۴: مستطیل $0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq 1$ پر تقابل $f(x, y) = y \cos xy$ کا مکمل۔ ۲۴.۵۵
- سوال ۱۴.۱۵: مستوی uv کے ربع اول میں لکیر $u + v = 1$ کے نیچے تقابل $f(u, v) = v - \sqrt{u}$ کا مکمل۔ ۲۴.۵۶
- سوال ۱۴.۱۶: مستوی st کے ربع اول میں منحنی $s = \ln t$ کے اوپر جانب $t = 1$ سے $t = 2$ تک تقابل $f(s, t) = e^s \ln t$ کا مکمل۔ ۲۴.۵۷

سوال ۱۴.۱۷: ۱۴ تا سوال ۱۴.۲۰ میں نکلمات دیے گئے ہیں۔ ان نکلمات کے خطوط کا خاکہ بنائیں اور مکمل کی قیمت حاصل کریں۔ ۲۴.۵۹

- سوال ۱۴.۱۷: مستوی pv $\int_{-2}^0 \int_v^{-v} 2 \, dp \, dv$ ۲۴.۵۰
- سوال ۱۴.۱۸: مستوی st $\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-s^2}} 8t \, dt \, ds$ ۲۴.۵۱
- سوال ۱۴.۱۹: مستوی tu $\int_{-\pi/3}^{\pi/3} \int_0^{\sec t} 3 \cos t \, du \, dt$ ۲۴.۵۲
- سوال ۱۴.۲۰: مستوی uv $\int_0^3 \int_{-2}^{4-2u} \frac{4-2u}{v^2} \, dv \, du$ ۲۴.۵۳

تکامل کے الٹے ترتیب

سوال ۱۴.۲۱ تا سوال ۱۴.۳۰ میں تکامل کے خط کا خاکہ بنا کر معادل الٹے ترتیب کا مکمل لکھیں۔ ۲۴.۵۶

- سوال ۱۴.۲۱: $\int_0^1 \int_2^{4-2x} dy \, dx$ ۲۴.۵۷
- سوال ۱۴.۲۲: $\int_0^2 \int_{y-2}^0 dx \, dy$ ۲۴.۵۸
- سوال ۱۴.۲۳: $\int_0^1 \int_y^{\sqrt{y}} dx \, dy$ ۲۴.۵۹
- سوال ۱۴.۲۴: $\int_0^1 \int_{1-x}^{1-x^2} dy \, dx$ ۲۴.۶۰
- سوال ۱۴.۲۵: $\int_0^1 \int_1^{e^x} dy \, dx$ ۲۴.۶۱
- سوال ۱۴.۲۶: $\int_0^{\ln 2} \int_{e^y}^2 dx \, dy$ ۲۴.۶۲
- سوال ۱۴.۲۷: $\int_0^{3/2} \int_0^{9-4x^2} 16x \, dy \, dx$ ۲۴.۶۳
- سوال ۱۴.۲۸: $\int_0^2 \int_0^{4-y^2} y \, dx \, dy$ ۲۴.۶۴
- سوال ۱۴.۲۹: $\int_0^1 \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} 3y \, dx \, dy$ ۲۴.۶۵

سوال ۱۴.۳۰: $\int_0^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} 6x \, dy \, dx$ ۲۲.۷۶

۲۲.۷۶

دوہرا تکمیل کے قیمتے کا حصول

۲۲.۷۸

سوال ۱۴.۳۱ تا سوال ۱۴.۴۰ میں تکمیل کے خطہ کا خاکہ بنا کر تکمیل کی ترتیب تعین کرتے ہوئے تکمیل کی قیمت تلاش کریں۔ ۲۲.۷۹

سوال ۱۴.۳۱: $\int_0^\pi \int_x^\pi \frac{\sin y}{y} \, dy \, dx$ ۲۲.۸۰

سوال ۱۴.۳۲: $\int_0^2 \int_x^2 2y^2 \sin xy \, dy \, dx$ ۲۲.۸۱

سوال ۱۴.۳۳: $\int_0^1 \int_y^1 x^2 e^{xy} \, dx \, dy$ ۲۲.۸۲

سوال ۱۴.۳۴: $\int_0^2 \int_0^{4-x^2} \frac{x e^{2y}}{4-y} \, dy \, dx$ ۲۲.۸۳

سوال ۱۴.۳۵: $\int_0^{2\sqrt{\ln 3}} \int_{y/2}^{\sqrt{\ln 3}} e^{x^2} \, dx \, dy$ ۲۲.۸۴

سوال ۱۴.۳۶: $\int_0^3 \int_{\sqrt{x/3}}^1 e^{y^3} \, dy \, dx$ ۲۲.۸۵

سوال ۱۴.۳۷: $\int_0^{1/16} \int_{y^{1/4}}^{1/2} \cos(16\pi x^5) \, dx \, dy$ ۲۲.۸۶

سوال ۱۴.۳۸: $\int_0^8 \int_{\sqrt[3]{x}}^2 \frac{dy \, dx}{y^3 + 1}$ ۲۲.۸۷

سوال ۱۴.۳۹: $\iint_R (y - 2x^2) \, dS$ جہاں R چوکور $|x| + |y| = 1$ کا اندرونی خطہ ہے۔ ۲۲.۸۸

سوال ۱۴.۴۰: $\iint_R xy \, dS$ جہاں x لکیر $y = x$ ، $y = 2x$ اور $x + y = 2$ کے قلعہ خطہ R ہے۔ ۲۲.۸۹

۲۲.۸۹

سطح $z = f(x, y)$ کے نیچے حجم

۲۲.۹۱

سوال ۱۴.۴۱: مستوی xy میں لکیر $x = 0$ اور $x + y = 2$ کے قلعہ مثلث کے اور قطع مکانی سطح $z = x^2 + y^2$ کے نیچے خطہ کا حجم تلاش کریں۔ ۲۲.۹۲

۲۲.۹۲

سوال ۱۴.۴۲: ایک ٹھوس جسم اوپر سے بیلیں $z = x^2$ اور نیچے سے مستوی xy میں لکیر $y = x$ اور قطع مکانی $y = 2 - x^2$ کے قلعہ مثلث خطہ کے درمیان پایا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۲۲.۹۳

۲۲.۹۳

سوال ۱۴.۴۳: ایک ٹھوس جسم کا قاعدہ مستوی xy میں لکیر $y = 3x$ اور قطع مکانی $y = 4 - x^2$ کے قلعہ خطہ ہے جبکہ اس کا بالائی سر مستوی $z = x + 4$ پر مشتمل ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۲۲.۹۴

۲۲.۹۴

سوال ۱۴.۴۴: شمن اول میں محدودی مستویات، بیلیں $x^2 + y^2 = 4$ اور مستوی $z + y = 3$ کے قلعہ ٹھوس جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۲۲.۹۵

۲۲.۹۵

سوال ۱۴.۴۵: شمن اول میں محدودی مستویات، مستوی $x = 3$ اور قطع مکانی بیلیں $z = 4 - y^2$ کے قلعہ ٹھوس جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۲۲.۹۶

۲۲.۹۶

سوال ۱۴.۴۶: ثمن اول سے سطح $z = 4 - x^2 - y^2$ ایک ٹھوس جسم کا ٹی ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۴۷: ثمن اول سے ہیلن $z = 12 - 3y^2$ اور مستوی $x + y = 2$ ایک بیچ کا ٹی ہیں۔ اس بیچ کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۴۸: چونکہ $|x| + |y| \leq 1$ سے مستویات $z = 0$ اور $3x + z = 3$ جس ٹھوس جسم کو کاٹتے ہیں اس کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۴۹: ایک ٹھوس جسم سامنے اور پشت سے مستویات $x = 2$ اور $x = 1$ ، اطراف سے ہیلن $y = \pm \frac{1}{x}$ ، اوپر سے مستوی $z = 1 + x$ اور نیچے سے مستوی $z = 0$ میں گھیرا ہوا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۵۰: ایک جسم سامنے اور پشت سے مستویات $x = \pm \frac{\pi}{3}$ ، اطراف سے ہیلن $y = \pm \sec x$ ، اوپر سے ہیلن $z = 1 + y^2$ اور نیچے سے مستوی xy میں گھیرا ہوا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

غیر محدود خطوں پر نکلاتے

سوال ۱۴.۵۱ تا سوال ۱۴.۵۴ میں غیر مناسب نکلات کو بار بار مکمل تصور کرتے ہوئے ان کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۵۱: $\int_1^\infty \int_{e^{-x}}^1 \frac{1}{x^3 y} dy dx$

سوال ۱۴.۵۲: $\int_{-1}^1 \int_{-1/\sqrt{1-x^2}}^{1/\sqrt{1-x^2}} (2y + 1) dy dx$

سوال ۱۴.۵۳: $\int_{-\infty}^\infty \int_{-\infty}^\infty \frac{1}{(x^2+1)(y^2+1)} dx dy$

سوال ۱۴.۵۴: $\int_0^\infty \int_0^\infty x e^{-(x+2y)} dx dy$

دوہرا اکملات کے نتیجے

سوال ۱۴.۵۵ اور سوال ۱۴.۵۶ میں تفاعل $f(x, y)$ کے دوہرا مکمل کے خطہ R کو انتظامی خط $x = a$ اور افقی خط $y = c$ خانہ بند کرتی ہیں۔ ہر ذیلی مستطیل میں دکھائے گئے (x_k, y_k) لیتے ہوئے درج ذیل تخمین استعمال کر کے دوہرا اکملات کی تخمینی قیمتیں تلاش کریں۔

$$\iint_R f(x, y) dS \approx \sum_{k=1}^n f(x_k, y_k) \Delta S_k$$

سوال ۱۴.۵۵: تفاعل $f(x, y) = x + y$ اور خطہ R ، جو نصف دائرہ $y = \sqrt{1-x^2}$ اور محور x کے بیچ ہے۔ خانہ بندی $x = -1, -1/2, 0, 1/4, 1/2, 1$ اور $y = 0, 1/2, 1$ لیں۔ نقطہ (x_k, y_k) کو k واں خانے کا نچلا پایاں کونائیں بشرطیکہ یہ مستطیل R کے اندر پایا جاتا ہو۔

سوال ۱۴.۵۶: تفاعل $f(x, y) = x + 2y$ ہے جبکہ دائرہ $(x-2)^2 + (y-3)^2 = 1$ کا اندرونی خطہ R ہے۔ خانہ بندی $x = 1, 3/2, 2, 5/2, 3$ اور $y = 2, 5/2, 3, 7/2, 4$ لیں۔ بشرطیکہ k واں مستطیل R میں پایا جاتا ہو، k دیں مستطیل کے وسطانی مرکز کو (x_k, y_k) لیں۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۴.۵۷: قرص $x^2 + y^2 \leq 4$ کو شعاع $\theta = \frac{\pi}{6}$ اور $\theta = \frac{\pi}{2}$ دو ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ان میں سے چھوٹے ٹکڑے پر $f(x, y) = \sqrt{4 - x^2}$ کا تکمیل لیں۔

سوال ۱۴.۵۸: لامتناہی مستطیل $2 \leq x \leq \infty, 0 \leq y \leq 2$ پر $f(x, y) = \frac{1}{(x^2 - x)(y - 1)^{2/3}}$ کا تکمیل لیں۔

سوال ۱۴.۵۹: ایک ٹھوس (غیر دائری) قائمہ بیلن کا قاعدہ مستوی xy ہے جبکہ اس کی بالائی سرحد قطع مکافی سطح $z = x^2 + y^2$ ہے۔ اس بیلن کا حجم

$$H = \int_0^1 \int_0^y (x^2 + y^2) dx dy + \int_1^2 \int_0^{2-y} (x^2 + y^2) dx dy$$

ہے۔ خطہ R کا خاکہ بنائیں اور بیلن کے حجم کو، تکمیل کی ترتیب الٹ کرتے ہوئے، ایک بار با تکمیل کی صورت میں لکھ کر حل کریں۔

سوال ۱۴.۶۰: درج ذیل کی قیمت تلاش کریں۔ (اشارہ: مکمل کو ایک تکمیل کی صورت میں لکھیں۔)

$$\int_0^2 (\tan^{-1} \pi x - \tan^{-1} x) dx$$

سوال ۱۴.۶۱: مستوی xy میں کون سا خطہ R درج ذیل تکمیل کی قیمت کو زیادہ سے زیادہ بناتا ہے؟

$$\iint_R (4 - x^2 - 2y^2) dS$$

اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۴.۶۲: مستوی xy میں کون سا خطہ R درج ذیل تکمیل کی قیمت کو کم سے کم بناتا ہے؟

$$\iint_R (x^2 + y^2 - 9) dS$$

اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۴.۶۳: کیا استراری تفاعل $f(x, y)$ کا مستوی xy میں مستطیل خطہ پر تکمیل کی ترتیب بدلتے ہوئے مختلف نتائج کا حصول ٹھیک ہوگا؟ اپنے

جواب کی وجہ بتائیں۔

سوال ۱۴.۶۴: ایک مثلث جس کے راس $(0, 1)$ ، $(2, 0)$ اور $(1, 2)$ ہوں پر استراری تفاعل $f(x, y)$ کے دوہرا تکمیل کی قیمت درکار

ہے۔ آپ یہ قیمت کیسے حاصل کریں گے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۴.۶۵: درج ذیل تعلق کو ثابت کریں۔

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2-y^2} dx dy = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_{-b}^b \int_{-b}^b e^{-x^2-y^2} dx dy = 4 \left(\int_0^{\infty} e^{-x^2} dx \right)^2$$

سوال ۱۴.۶۶: درج ذیل غیر مناسب تھم کی قیمت تلاش کریں۔

$$\int_0^1 \int_0^3 \frac{x^2}{(y-1)^{2/3}} dy dx$$

اعداد سے ترکیب سے ٹکڑوں کے قیمت کے تلاش

سوال ۱۴.۶۷ تا ۱۴.۷۰ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے اعدادی ترکیب سے دوہرا نکملات کی قیمتیں دریافت کریں۔

سوال ۱۴.۶۷: $\int_1^3 \int_1^x \frac{1}{xy} dy dx$

سوال ۱۴.۶۸: $\int_0^1 \int_0^1 e^{-x^2-y^2} dy dx$

سوال ۱۴.۶۹: $\int_0^1 \int_0^1 \tan^{-1} xy dy dx$

سوال ۱۴.۷۰: $\int_{-1}^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} 3\sqrt{1-x^2-y^2} dy dx$

۱۴.۲ رقبات، معیار اثر، اور مرکز کمیت

اس حصہ میں دوہرا نکملات استعمال کرتے ہوئے مستوی میں محدود خطوں کے رقبات اور ان خطوں پر باریک چادروں کی کمیت، معیار اثر، مرکز کمیت، اور

حرکتے دوارے کے رداس معلوم کرنا دکھایا جائے گا۔ ان کا حساب باب ۶ کے حساب کی طرح ہوگا لیکن اب ہم زیادہ قسم کے اشکال کے لیے حساب کر پائیں گے۔

مستوی میں محدود خطوں کے رقبات

گزشتہ حصہ میں خطہ R پر دوہرا نکمل کی تعریف میں $f(x, y) = 1$ لینے سے جزوی مجموعات کی تخفیف شدہ صورت

$$(i) \quad J_n = \sum_{k=1}^n f(x_k, y_k) \Delta S_k = \sum_{k=1}^n \Delta S_k$$

باب ۱۴: مکمل باکشرٹ

حاصل ہوگی۔ یہ تعیناتی طور پر R کا رقبہ ہوگا۔ جوں جوں شکل ۱۴.۱۵ میں Δx اور Δy صفر کے قریب تر ہوتے جاتے ہیں توں توں R کے زیادہ سے زیادہ حصہ کو تمام ΔS_k مل کر کوڈھانچتے ہیں، اور ہم R کی رقبہ کی تعریف درج ذیل لیتے ہیں۔

$$(۲) \quad \text{رقبہ} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \Delta S_k = \iint_R dS$$

تعریف: بند محدود خطہ R کا رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$(۳) \quad S = \iint_R dS$$

□

اس باب کے دیگر تعریفات کی طرح، رقبے کی ایک متغیری تعریف کے لحاظ سے، جو ہم پہلے پیش کر چکے ہیں، موجودہ تعریف زیادہ اقسام کے خطوں پر قابل اطلاق ہوگی، لیکن، جن خطوں پر دونوں تعریفات قابل اطلاق ہوں، وہاں موجودہ تعریف گزشتہ تعریف کے عین موافق ہوگی۔

مساوات ۳ میں دی گئی مکمل کی قیمت کے حصول میں ہم R پر $f(x, y) = 1$ لیتے ہیں۔

مثال ۱۴.۵: ربع اول میں $y = x$ اور $y = x^2$ کے بیچ محیط رقبہ تلاش کریں۔

✍

ہم اس خطہ کا خاکہ (شکل ۱۴.۱۶) بنا کر رقبہ تلاش کرتے ہیں۔

$$S = \int_0^1 \int_{x^2}^x dy dx = \int_0^1 [y]_{x^2}^x dx = \int_0^1 (x - x^2) dx = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{6}$$

□

مثال ۱۴.۶: قطع مکانی $y = x^2$ اور کثیر $y = x + 2$ کے بیچ محیط رقبہ تلاش کریں۔

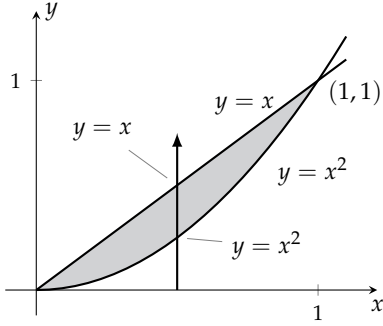
✍

اگر ہم پہلے x کے لحاظ سے مکمل لیں تب ہمیں اس خطہ کو R_1 اور R_2 میں تقسیم کر کے درج ذیل دو علیحدہ علیحدہ مکملات کی ضرورت پیش آئے گی (شکل ۱۴.۱۷)۔

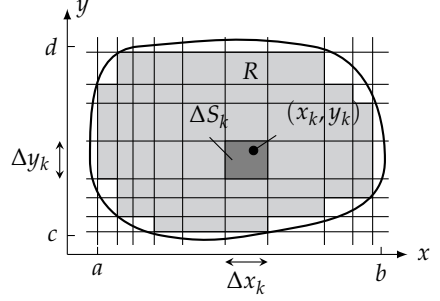
$$S = \iint_{R_1} dS + \iint_{R_2} dS = \int_0^1 \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} dx dy + \int_1^4 \int_{y-2}^{\sqrt{y}} dx dy$$

اس کے برعکس مکمل کی ترتیب الٹ کرنے سے صرف ایک مکمل

$$S = \int_{-1}^2 \int_{x^2}^{x+2} dy dx$$



شکل ۱۴.۱۶: قطعہ مکانی اور لکیر کے رقبہ (مثال ۱۴.۵)۔



شکل ۱۴.۱۵: ایک خطہ کے رقبے کی تلاش میں پہلا قدم خطے کے اندرون کی خانہ بندی ہے۔

۲۲۸۱۲ کی ضرورت پیش آئے گی (شکل ۱۴.۱۷-ب)۔ ہم اسی سے رقبہ تلاش کرتے ہیں۔

$$S = \int_{-1}^2 \left[y \right]_{x^2}^{x+2} dx = \int_{-1}^2 (x + 2 - x^2) dx = \left[\frac{x^2}{2} + 2x - \frac{x^3}{3} \right]_{-1}^2 = \frac{9}{2}$$

□

۲۲۸۱۳

۲۲۸۱۳ اوسط قیمت

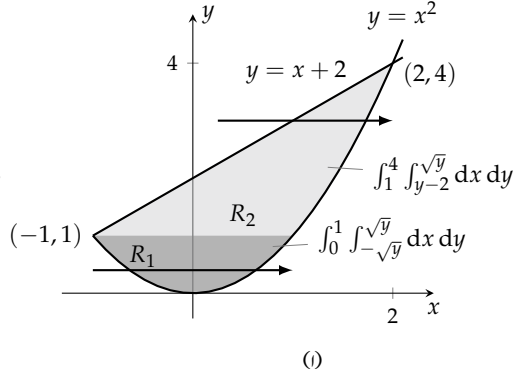
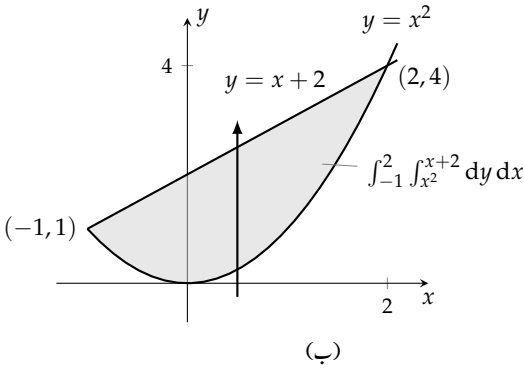
۲۲۸۱۵ بند وقفہ پر قابل تکمل واحد متغیر تفاعل کی اوسط قیمت اس وقفہ پر تفاعل کا تکمل تقسیم لمبائی وقفہ ہوگی۔ بند اور محدود خطہ پر، جس کا رقبہ قابل ناپ ہو، معین قابل تکمل دو متغیر تفاعل کی اوسط قیمت اس خطہ پر تفاعل کا تکمل تقسیم خطہ کا رقبہ ہوگی۔ اگر خطہ R اور تفاعل f ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$(۴) \quad R \text{ پر } f \text{ کی اوسط قیمت} = \frac{1}{\text{کار رقبہ } R} \iint_R f \, dS$$

۲۲۸۱۷ اگر خطہ R پر باریک (پتلی) چادر کی کثافت رقبہ f ہو تب R پر f کے دوہرا تکمل کو R کے رقبہ سے تقسیم کرنے سے اس چادر کی اوسط کثافت حاصل ہوگی جس کی اکائی قیمت فی اکائی رقبہ ہوگی۔ اگر نقطہ (x, y) سے مقررہ نقطہ N تک فاصلہ f(x, y) ہو تب R پر f کی اوسط قیمت، N سے R کے نقاط کا اوسط فاصلہ ہوگا۔

۲۲۸۱۸ مثال ۱۴.۷: مستطیل 0 ≤ x ≤ π, 0 ≤ y ≤ 1 پر f(x, y) = x cos xy کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

حل ۲۲۸۱۹



شکل ۱۴.۱: (i) اگر ہم پہلے x کے لحاظ سے تکامل لیں تب رقبے کے حصول کے لیے دو نکملات کا مجموعہ درکار ہوگا۔ (ب) البتہ پہلے y کے لحاظ سے تکامل لیتے ہوئے صرف ایک تکامل سے حاصل ہوگا۔

خطہ R پر f کا تکامل

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \int_0^1 x \cos xy \, dx \, dy &= \int_0^\pi \left[\sin xy \right]_{y=0}^{y=1} dx \\ &= \int_0^\pi (\sin x - 0) \, dx = -\cos x \Big|_0^\pi = 1 + 1 = 2 \end{aligned}$$

□

ہوگا جبکہ مستطیل R کا رقبہ π ہے۔ یوں R پر f کی اوسط قیمت $\frac{2}{\pi}$ ہوگی۔

مرکز کمیت کے معیار اثر اول اور دوم

باریک چادروں کی کمیت اور معیار اثر تلاش کرنے کے لیے ہم باب ۶ کے کلیات کی طرح کلیات استعمال کرتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ دوہرا تکامل کی وجہ سے اب ہم زیادہ اشکال اور کشافتی تفاعل کو عمل میں لاسکتے ہیں۔ جدول میں ان کلیات درج ذیل ہیں۔

مستوی xy میں باریک چادر کی کمیت، معیار اثر اول^۱، معیار اثر دوم^۲ اور رداس^۳ دوار^۴ کے کلیات

کثافت: $\delta(x, y)$

کمیت: $M = \iint \delta(x, y) \, dS$

firstmoment^۱

secondmoment^۲

radiusofgyration^۳

$$M_x = \iint y \delta(x, y) \, dS, \quad M_y = \iint x \delta(x, y) \, dS \quad \text{معیار اثر اول:} \quad ۲۲۸۸۱$$

$$\bar{x} = \frac{M_y}{M}, \quad \bar{y} = \frac{M_x}{M} \quad \text{مرکز کثیت:} \quad ۲۲۸۸۲$$

$$\text{معیار اثر دوم (جمودی معیار اثر):} \quad ۲۲۸۸۳$$

$$I_x = \iint y^2 \delta(x, y) \, dS \quad \text{بلحاظ محور } x$$

$$I_y = \iint x^2 \delta(x, y) \, dS \quad \text{بلحاظ محور } y$$

$$I_L = \iint r^2(x, y) \delta(x, y) \, dS, \quad \text{(جہاں } L \text{ سے } (x, y) \text{ کا فاصلہ } r(x, y) \text{ ہے)} \quad \text{بلحاظ خط } L$$

$$I_0 = \iint (x^2 + y^2) \delta(x, y) \, dS = I_x + I_y \quad \text{(قطبی معیار اثر) بلحاظ مبدا}$$

$$\text{رد اس دوار:} \quad ۲۲۸۸۳$$

$$R_x = \sqrt{\frac{I_x}{M}} \quad \text{بلحاظ محور } x$$

$$R_y = \sqrt{\frac{I_y}{M}} \quad \text{بلحاظ محور } y$$

$$R_0 = \sqrt{\frac{I_0}{M}} \quad \text{بلحاظ مبدا}$$

ان کلیات کا استعمال مثالوں کی مدد سے سمجھایا جائے گا۔ ۲۲۸۸۵

معیار اثر اول M_x اور M_y اور معیار اثر دوم (جمودی معیار اثر) I_x اور I_y میں ریاضیاتی فرق یہ ہے کہ معیار اثر دوم ”بیرم کے بازوؤں“ کے فاصلوں، x اور y ، کا مربع لیتا ہے۔ ۲۲۸۸۷

معیار اثر I_0 کو قطبی معیار اثر^۹ کہتے ہیں۔ کثیت $\delta(x, y)$ (کثیت فی اکائی رقبہ) ضرب $x^2 + y^2$ ، جو نمائندہ نقطہ (x, y) سے مبدا ۲۲۸۸۸

تک فاصلہ ہے، کا مکمل قطبی معیار اثر کہلاتا ہے۔ چونکہ $I_0 = I_x + I_y$ ہے لہذا ان میں سے کسی دو کے حصول کے بعد تیسرے کو اس تعلق سے اخذ کیا ۲۲۸۸۹

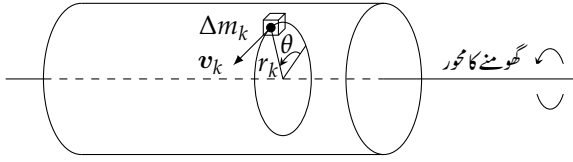
جاسکتا ہے۔ (معیار اثر I_0 بعض اوقات I_z لکھا جاتا اور بلحاظ محور z معیار اثر کہلاتا ہے۔ تب متناظر $I_z = I_x + I_y$ مسئلہ عمودی محور^{۱۰} کہلاتا ۲۲۸۹۰

(ہے۔ ۲۲۸۹۱

رد اس دوار R_x کی تعریف درج ذیل مساوات ہے۔ ۲۲۸۹۲

$$I_x = MR_x^2$$

polar moment^۹
Perpendicular Axis Theorem^{۱۰}



شکل ۱۴.۱۸: گھومتے ہوئے دھرے میں ذخیرہ توانائی دریافت کرنے کی خاطر ہم اس کو متعدد چھوٹے کمیتوں میں تقسیم کر کے ہر تمام چھوٹے کمیتوں کی حرکی توانائی کا مجموعہ لیتے ہیں۔

رداس دوار ہمیں بتاتا ہے کہ محور x کتنا دور پوری چادر کی کیت مجند کرتے ہوئے وہی I_x حاصل ہوگا۔ رداس دوار استعمال کرتے ہوئے ہم معیار اثر کو کیت اور لمبائی کی صورت میں لکھ پاتے ہیں۔ رداس R_y اور R_0 کی تعریفات بھی اسی طرح ہیں:

$$I_y = MR_y^2, \quad I_0 = MR_0^2$$

ہم ان تعریفی مساوات کے جذر سے R_x ، R_y اور R_0 کے کلیات لکھتے ہیں۔

ہمیں معیار اثر میں کیا دلچسپی ہے؟ ایک جسم کا پہلا معیار اثر ہمیں ثقلی میدان میں اس جسم کے توازن اور مختلف محوروں کے لحاظ سے اس کی قوت مروڑ کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے۔ اب اگر یہ جسم گھومتا ہو اور دھرا ہو تب ہمیں اس میں ذخیرہ توانائی جاننے میں زیادہ دلچسپی ہوگی تاکہ ہم جان سکیں کہ اس کو روکنے کے لیے یا اس کو کسی خاص زاویائی رفتار تک پہنچانے میں کتنی توانائی درکار ہوگی۔ ایسی صورت میں معیار اثر دوم استعمال ہوگا۔

اس دھرا کو متعدد چھوٹی کمیتوں Δm_k میں تقسیم کریں اور گھومنے کے محور سے k ویں کمیتی کلوے کے فاصلہ کو r_k سے ظاہر کریں (شکل ۱۴.۱۸)۔ اگر دھرا کی زاویائی سمتی رفتار $\omega = \frac{d\theta}{dt}$ ریڈین فی سیکنڈ ہو، تب اس کلوے کا کمیتی مرکز اپنے مدار میں خطی رفتار

$$v_k = \frac{d}{dt}(r_k \theta) = r_k \frac{d\theta}{dt} = r_k \omega$$

سے حرکت کرے گا۔ اس کلوے کی حرکی توانائی تخمیناً

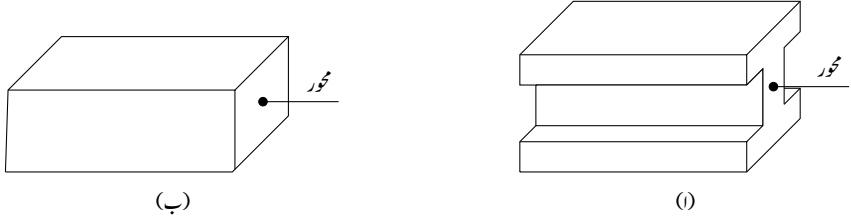
$$(۵) \quad \frac{1}{2} \Delta m_k v_k^2 = \frac{1}{2} \Delta m_k (r_k \omega)^2 = \frac{1}{2} \omega^2 r_k^2 \Delta m_k$$

ہوگی۔ دھرا کی حرکی توانائی تخمیناً

$$(۶) \quad \sum \frac{1}{2} \omega^2 r_k^2 \Delta m_k$$

ہوگی۔ دھرا کو زیادہ سے زیادہ کلووں میں تقسیم کرنے سے اس مجموعہ کی قیمت ایک حد تک پہنچتی ہے جسے مکمل

$$(۷) \quad \text{دھرا کی حرکی توانائی} = \int \frac{1}{2} \omega^2 r^2 dm = \frac{1}{2} \omega^2 \int r^2 dm$$



شکل ۱۴.۱۹: دونوں شہتیر کا قہ عمودی تراش ایک ساہے لیکن شہتیر۔ اکا جمودی معیار اثر زیادہ ہے لہذا شہتیر۔ از زیادہ کڑ ہوگا۔

لکھا جا سکتا ہے۔ جزو

$$(A) \quad I = \int r^2 dm$$

در حقیقت گھومنے کے محور کے لحاظ سے دھرے کا جمودی معیار اثر ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے مساوات درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے۔

$$(9) \quad \frac{1}{2} I \omega^2 = \text{دھرا کی حرکت توانائی}$$

ایک دھرہ، جس کا جمودی معیار اثر I ہو، کو ω زاویاتی سمتی رفتار تک پہنچانے کے لیے $\frac{1}{2} I \omega^2$ حرکت توانائی درکار ہوگی اور اس رفتار پر چلتے ہوئے دھرہ کو روکنے کے لیے ہمیں دھرہ سے اتنی ہی حرکت توانائی نکالنی ہوگی۔ کمیت m کی گاڑی کو سمتی رفتار v تک پہنچانے کے لیے اس کو $\frac{1}{2} m v^2$ حرکت توانائی درکار ہوگی اور اس کو روکنے کے لیے اس گاڑی سے اتنی ہی حرکت توانائی نکالنی ہوگی۔ دھرے کا جمودی معیار اثر گاڑی کی کمیت کا مماثل ہے۔ گاڑی کی رفتار تیز یا کم کرنے کو گاڑی کی کمیت مشکل بناتی ہے۔ اسی طرح دھرے کی زاویاتی رفتار تیز یا کم کرنے کو دھرے کا جمودی معیار اثر مشکل بناتا ہے۔ جمودی معیار اثر کمیت کے علاوہ کمیت کی تقسیم کا بھی حساب رکھتا ہے۔

بوجھ بردار افقی دھاتی شہتیر کے جھکاؤ کو بھی جمودی معیار اثر تعین کرتا ہے۔ شہتیر کا اکڑاپن I ضرب ایک مستقل ہوتا ہے، جہاں شہتیر کے افقی محور کے لحاظ سے عمودی تراش کا قطبی معیار اثر I ہے۔ جمودی معیار اثر I کی قیمت جتنی زیادہ ہو، شہتیر اتنا زیادہ اکڑ ہوگا اور اتنا کم جھکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم شکل ۱۴.۱۹-۱ میں دکھایا گیا شہتیر استعمال کرتے ہیں ناکہ ایسے شہتیر جن کی عمودی تراش چوکور ہو (شکل ۱۴.۱۹-ب)۔ شہتیر کے بالائی اور زیریں مرکز زیادہ ترکیب کو افقی محور سے دور رکھتے ہوئے I کی قیمت کو زیادہ سے زیادہ بناتے ہیں۔

جمودی معیار اثر کو سمجھنے کے لیے ایک تجربہ کریں۔ ایک قلم کے دونوں سروں کے ساتھ سکے چپکا کر قلم کو انگلیوں میں تیزی سے آگے پیچھے گھمائیں۔ گھومنے کا رخ تبدیل کرتے وقت آپ کو جو مزاحمت محسوس ہوتی ہے وہ جمودی معیار اثر کی وجہ سے ہے۔ اب ان سکوں کو قلم کے سروں سے دور اور آپس میں قریب کریں۔ قلم اور سکوں کی کمیت تبدیل نہیں ہوتی ہے البتہ اس نظام کا جمودی معیار اثر کم ہوئے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ انہیں آگے پیچھے گھمانا زیادہ آسان ہوگا۔

آپ کہہ سکتے ہیں کہ معیار اثر اول کا تعلق توازن سے ہے جبکہ معیار اثر دوم کا تعلق گھومنے سے ہے۔

مثال ۱۴.۸: محور x ، بکیر $x = 1$ اور بکیر $y = 2x$ کے بیچ تکنونی چادر پائی جاتی ہے۔ نقطہ (x, y) پر اس چادر کی کثافت $\delta(x, y) = 6x + 6y + 6$ ہے۔ اس چادر کی کمیت، پہلا معیار اثر، مرکز کمیت، جمودی معیار اثر اور محدودی محوروں کے لحاظ سے اس دوران تلاش کریں۔

حل

ہم اس خط کا خاکہ بنا کر (شکل ۱۴.۲۰) اس پر اتنی معلومات درج کرتے ہیں کہ تکمل کی حدیں جان سکیں۔

چادر کی کمیت درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned} M &= \int_0^1 \int_0^{2x} \delta(x, y) \, dy \, dx = \int_0^1 \int_0^{2x} (6x + 6y + 6) \, dy \, dx \\ &= \int_0^1 [6xy + 3y^2 + 6y]_{y=0}^{y=2x} \, dx \\ &= \int_0^1 (24x^2 + 12x) \, dx = [8x^3 + 6x^2]_0^1 = 14 \end{aligned}$$

محور x کے لحاظ سے پہلا معیار اثر درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} M_x &= \int_0^1 \int_0^{2x} y \delta(x, y) \, dy \, dx = \int_0^1 \int_0^{2x} (6xy + 6y^2 + 6y) \, dy \, dx \\ &= \int_0^1 [3xy^2 + 2y^3 + 3y^2]_{y=0}^{y=2x} \, dx = \int_0^1 (28x^3 + 12x^2) \, dx \\ &= [7x^4 + 4x^3]_0^1 = 11 \end{aligned}$$

اسی طرح محور y کے لحاظ سے پہلا معیار اثر درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$M_y = \int_0^1 \int_0^{2x} x \delta(x, y) \, dy \, dx = 10$$

مرکز کمیت کے محدد درج ذیل ہوں گے۔

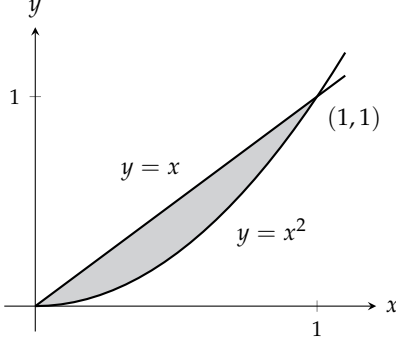
$$\bar{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{10}{14} = \frac{5}{7}, \quad \bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{11}{14}$$

محور x کے لحاظ سے جمودی معیار اثر درج ذیل ہوگا۔

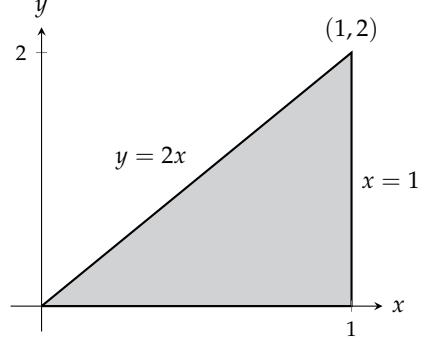
$$\begin{aligned} I_x &= \int_0^1 \int_0^{2x} y^2 \delta(x, y) \, dy \, dx = \int_0^1 \int_0^{2x} (6xy^2 + 6y^3 + 6y^2) \, dy \, dx \\ &= \int_0^1 [2xy^3 + \frac{3}{2}y^4 + 2y^3]_{y=0}^{y=2x} \, dx = \int_0^1 (40x^4 + 16x^3) \, dx \\ &= [8x^5 + 4x^4]_0^1 = 12 \end{aligned}$$

اسی طرح محور y کے لحاظ سے جمودی معیار اثر درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$I_y = \int_0^1 \int_0^{2x} x^2 \delta(x, y) \, dy \, dx = \frac{39}{5}$$



شکل ۱۴.۲۱: خطہ برائے مثال ۱۴.۹



شکل ۱۴.۲۰: خطہ برائے مثال ۱۴.۸

ہم I_x اور I_y کی قیمتوں سے I_0 کی قیمت کلیہ $I_0 = I_x + I_y$ کی مدد سے حاصل کرتے ہیں۔

$$I_0 = 12 + \frac{39}{5} = \frac{60 + 39}{5} = \frac{99}{5}$$

تین رداس دوار درج ذیل ہوں گے۔

$$R_x = \sqrt{\frac{I_x}{M}} = \sqrt{\frac{12}{14}} = \sqrt{\frac{6}{7}}$$

$$R_y = \sqrt{\frac{I_y}{M}} = \sqrt{\left(\frac{39}{5}\right)/14} = \sqrt{\frac{39}{70}}$$

$$R_0 = \sqrt{\frac{I_0}{M}} = \sqrt{\left(\frac{99}{5}\right)/14} = \sqrt{\frac{99}{70}}$$

□

جیومیٹریائی اشکال کے وسطانی مراکز

مستقل کثافت کی صورت میں $\bar{x}$ اور $\bar{y}$ کے کلیات میں شمار کنندہ اور نسب نمایں موجود کثافت ایک دوسرے کو منسوخ کرتے ہیں۔ $\bar{x}$ اور $\bar{y}$ کے نقطہ نظر سے δ کی قیمت 1 ہو سکتی ہے۔ یوں مستقل δ کی صورت میں مرکز کثیت کا دار و مدار جسم کی شکل و صورت پر منحصر ہو گا تاکہ جسم کے مادہ پر ایسی صورت میں مرکز کثیت عموماً شکل کا وسطانی مرکز^۱ پکارا جاتا ہے۔ وسطانی مرکز کی تلاش میں ہم $\delta = 1$ لے کر پہلے کی طرح، معیار اثر اول کو کثیت سے تقسیم کرتے ہوئے $\bar{x}$ اور $\bar{y}$ دریافت کرتے ہیں۔

مثال ۱۴.۹: ریلج اول میں اوپر سے لکیر $y = x$ اور نیچے سے قطع مکانی $y = x^2$ ایک خطہ کو محدود کرتے ہیں۔ اس خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

centroid^۱

حل

ہم خطے کا خاکہ بنا کر عمل کی حدیں جانتے ہیں (شکل ۱۴.۲۱)۔ اس کے بعد $\delta = 1$ لے کر آگے بڑھتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
 M &= \int_0^1 \int_{x^2}^x 1 \, dy \, dx = \int_0^1 [y]_{y=x^2}^{y=x} dx = \int_0^1 (x - x^2) dx = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{6} \\
 M_x &= \int_0^1 \int_{x^2}^x y \, dy \, dx = \int_0^1 \left[\frac{y^2}{2} \right]_{y=x^2}^{y=x} dx \\
 &= \int_0^1 \left(\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{2} \right) dx = \left[\frac{x^3}{6} - \frac{x^5}{10} \right]_0^1 = \frac{1}{15} \\
 M_y &= \int_0^1 \int_{x^2}^x x \, dy \, dx = \int_0^1 [xy]_{y=x^2}^{y=x} dx = \int_0^1 (x^2 - x^3) dx = \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} \right]_0^1 = \frac{1}{12}
 \end{aligned}$$

ان قیمتوں کو استعمال کرتے ہوئے ہم وسطانی مرکز کے محدود دریافت کرتے ہیں۔

$$\bar{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{1/12}{1/6} = 2, \quad \bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{1/15}{1/6} = \frac{2}{5}$$

□

نقطہ $(\frac{1}{2}, \frac{2}{5})$ اس خطے کا وسطانی مرکز ہوگا۔

سوالات

رقبہ بذریعہ دوہرا تکامل

سوال ۱۴.۷۱ تا سوال ۱۴.۷۸ میں منحنیات اور کلیروں کے بیچ خطے کا خاکہ بنا کر اس خطے کے رقبہ کو بطور دوہرا بارہا تکامل لکھیں۔ اس تکامل کی قیمت دریافت کریں۔

سوال ۱۴.۷۱: محدودی محور اور کلیر $x + y = 2$ سوال ۱۴.۷۲: کلیر $y = 4$ اور $x = 0$ ، $y = 2x$ سوال ۱۴.۷۳: قطع مکانی $x = -y^2$ اور کلیر $y = x + 2$ سوال ۱۴.۷۴: قطع مکانی $x = y - y^2$ اور کلیر $y = -x$ سوال ۱۴.۷۵: منحنی $y = e^x$ اور کلیر $y = 0$ ، $x = 0$ اور $x = \ln 2$ سوال ۱۴.۷۶: ربع اول میں منحنیات $y = \ln x$ ، $y = 2 \ln x$ اور کلیر $x = e$ سوال ۱۴.۷۷: قطع مکانی $x = y^2$ اور $x = 2y - y^2$ سوال ۱۴.۷۸: قطع مکانی $x = y^2 - 1$ اور $x = 2y^2 - 2$

سوال ۱۴.۷۹: ۱۴.۸۳ سوال ۱۴.۸۴ میں مستوی xy میں خطوں کے رقبات کو مکمل یا مکملات کے مجموعوں کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ ان خطوں کا خاکہ بنا کر سرحدی منحنیات پر ان کی مساواتیں لکھیں اور ان نقطوں کی نشاندہی کریں جہاں منحنیات ایک دوسرے کو قطع کرتی ہیں۔ اس کے بعد ان خطہ کار قبہ تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۷۹: $\int_0^6 \int_{y^2/3}^{2y} dx dy$

سوال ۱۴.۸۰: $\int_0^3 \int_{-x}^{x(2-x)} dy dx$

سوال ۱۴.۸۱: $\int_0^{\pi/4} \int_{\sin x}^{\cos x} dy dx$

سوال ۱۴.۸۲: $\int_{-1}^2 \int_{y^2}^{y+2} dx dy$

سوال ۱۴.۸۳: $\int_{-1}^0 \int_{-2x}^{1-x} dy dx + \int_0^2 \int_{-x/2}^{1-x} dy dx$

سوال ۱۴.۸۴: $\int_0^2 \int_{x^2-4}^0 dy dx + \int_0^4 \int_0^{\sqrt{x}} dy dx$

اوسط قیمت

سوال ۱۴.۸۵: تقابل $f(x, y) = \sin(x + y)$ کی اوسط قیمت درج ذیل خطوں پر تلاش کریں۔

ا. مستطیل $0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq \pi$

ب. مستطیل $0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq \pi/2$

سوال ۱۴.۸۶: کیا چوکور $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$ یا ربع اول میں دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ میں $f(x, y) = xy$ کی اوسط قیمت زیادہ ہوگی؟ ان دونوں خطوں میں اوسط کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۸۷: چوکور $0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2$ میں قطع مکانی $z = x^2 + y^2$ کا اوسط قد تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۸۸: چوکور $\ln 2 \leq x \leq 2 \ln 2, \ln 2 \leq y \leq 2 \ln 2$ میں $f(x, y) = \frac{1}{xy}$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

مستقل کثافت

سوال ۱۴.۸۹: ربع اول میں قطع مکانی $y = 2 - x^2$ اور لکیر $x = 0$ کے بیچ ایک باریک چادر جس کی کثافت $\delta = 3$ ہو پائی جاتی ہے۔ اس کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۹۰: ربع اول میں محدوی محور اور لکیر $x = 3$ اور $y = 3$ کے بیچ مستقل کثافت کی باریک مستطیل چادر پائی جاتی ہے۔ اس کے جمودی معیار اثر اور رداس دو بار تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۹۱: قطع مکانی $y^2 = 2x$ اور لکیر $x + y = 4$ کے بیچ خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۹۲: ربع اول سے لکیر $x + y = 3$ ایک تکوئی خطہ کا قتی ہے۔ اس خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۹۳: محور x اور منحنی $y = \sqrt{1 - x^2}$ کے بیچ خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

- سوال ۱۴.۹۴: ریلج اول میں قطع مکانی $y = 6x - x^2$ اور لکیر $y = x$ کے بیچ خطے کا رقبہ $\frac{125}{6}$ ہے۔ اس کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ ۲۲۹۸۲
- سوال ۱۴.۹۵: ریلج اول سے دائرہ $x^2 + y^2 = a^2$ ایک خطہ کا قتا ہے۔ اس خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ ۲۲۹۸۳
- سوال ۱۴.۹۶: دائرہ $x^2 + y^2 = 4$ کے بیچ کثافت $\delta = 1$ کی باریک چادر کے محور x کے لحاظ سے جمودی معیار اثر تلاش کریں۔ اس نتیجہ کو استعمال کرتے ہوئے اس خطہ کی I_0 اور I_y دریافت کریں۔ ۲۲۹۸۵
- سوال ۱۴.۹۷: محور x اور قوس $y = \sin x, 0 \leq x \leq \pi$ کے بیچ خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ ۲۲۹۸۶
- سوال ۱۴.۹۸: محور x اور منحنی $y = \frac{\sin^2 x}{x^2}$ کے بیچ وقفہ $\pi \leq x \leq 2\pi$ پر کثافت $\delta = 1$ کی باریک چادر پائی جاتی ہے۔ محور y کے لحاظ سے اس کی جمودی معیار اثر تلاش کریں۔ ۲۲۹۸۷
- سوال ۱۴.۹۹: لانتناہی خطہ کا وسطانی مرکز ۲۲۹۸۹
- ریلج دوم میں محدودی محور اور منحنی $y = e^x$ کے بیچ خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ (کمیت اور معیار اثر کے کلیات میں آپ کو غیر مناسب شکلات استعمال کرنے ہوں گے۔) ۲۲۹۹۰
- سوال ۱۴.۱۰۰: لانتناہی چادر کا پہلا معیار اثر ۲۲۹۹۲
- ریلج اول میں منحنی $y = e^{-x^2/2}$ کے نیچے کثافت $\delta = 1$ کے لانتناہی جسامت کی چادر کا محور y کے لحاظ سے پہلا معیار اثر تلاش کریں۔ ۲۲۹۹۳
- متغیر کثافت** ۲۲۹۹۳
- سوال ۱۴.۱۰۱: قطع مکانی $x = y - y^2$ اور لکیر $x + y = 0$ کے بیچ باریک چادر کی کثافت $\delta(x, y) = x + y$ ہے۔ محور x کے لحاظ سے اس کی جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔ ۲۲۹۹۵
- سوال ۱۴.۱۰۲: ترخیم $x^2 + 4y^2 = 12$ سے قطع مکانی $x = 4y^2$ جس چھوٹے حصہ کو کا قتا ہے، اس کی کثافت $\delta(x, y) = 5x$ ہے۔ اس کی کثافت تلاش کریں۔ ۲۲۹۹۷
- سوال ۱۴.۱۰۳: محور y اور لکیر $y = x$ اور $y = 2 - x$ کے بیچ ٹکونی چادر کی کثافت $\delta(x, y) = 6x + 3y + 3$ ہے۔ اس چادر کا مرکز کثافت تلاش کریں۔ ۲۲۹۹۹
- سوال ۱۴.۱۰۴: منحنیات $x = y^2$ اور $x = 2y - y^2$ کے بیچ باریک چادر کی کثافت $\delta(x, y) = y + 1$ ہے۔ اس کی کثافت اور محور x کے لحاظ سے جمودی معیار اثر تلاش کریں۔ ۲۳۰۰۱
- سوال ۱۴.۱۰۵: ریلج اول سے خطوط $x = 6$ اور $y = 1$ اور ایک مستطیل باریک چادر کا قتا ہے جس کی کثافت $\delta(x, y) = x + y + 1$ ہے۔ اس کی مرکز کثافت اور محور y کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔ ۲۳۰۰۳
- سوال ۱۴.۱۰۶: قطع مکانی $y = x^2$ اور لکیر $y = 1$ کے بیچ باریک چادر کی کثافت $\delta(x, y) = y + 1$ ہے۔ اس کا مرکز کثافت اور محور y کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔ ۲۳۰۰۵
- سوال ۱۴.۱۰۷: قطع مکانی $y = x^2$ ، محور x اور لکیر $x = \pm 1$ کے بیچ باریک چادر کی کثافت $\delta(x, y) = 7y + 1$ ہے۔ اس کا مرکز کثافت اور محور y کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔ ۲۳۰۰۸
- سوال ۱۴.۱۰۸: خطوط $x = 0$ ، $x = 20$ ، $y = -1$ اور $y = 1$ کے بیچ باریک چادر کی کثافت $\delta(x, y) = 1 + x/20$ ہے۔ اس کا مرکز کثافت اور محور x کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔ ۲۳۰۰۹

سوال ۱۴.۱۰۹: لکیر $y = x$ ، $y = -x$ اور $y = 1$ کے بیچ کنونی چادر کی کثافت $\delta(x, y) = y + 1$ ہے۔ اس کا مرکز کثیت اور

محدودی محوروں کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دو اور تلاش کریں۔ اس کا قطبی جمودی معیار اثر اور رداس دو اور بھی تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۱۱۰: کثافت $\delta(x, y) = 3x^2 + 1$ لیتے ہوئے سوال ۱۴.۱۰۹ کو دوبارہ حل کریں۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۴.۱۱۱: مستوی xy میں جراثیم کی تعدادی کثافت $f(x, y) = \frac{10000e^y}{1+|x|/2}$ ہے جہاں x اور y کی ناپ سنٹی میٹر میں ہے۔ مستطیل

$-5 \leq x \leq 5$ ، $-2 \leq y \leq 0$ میں جراثیم کی کل تعداد تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۱۱۲: سطح زمین پر کثافت آبادی $f(x, y) = 100(y + 1)$ ہے جہاں x اور y کلومیٹر میں ہیں۔ منحنیات $x = y^2$ اور

$x = 2y - y^2$ کے بیچ کل آبادی کتنی ہوگی؟

سوال ۱۴.۱۱۳: مستقل کثافت کا ایک برتن مستوی xy میں خطہ $-1 \leq x \leq 1$ ، $0 \leq y \leq a(1 - x^2)$ پر واقع ہے۔ یہ برتن

45° تک ٹیڑھا کرنے تک واپس اپنی جگہ پر آن گرتا ہے۔ مستقل a کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۱۱۴: جمودی معیار اثر کم سے کم کرنا

رابع اول میں کثافت $\delta(x, y) = 1$ کی چادر لکیر $x = 4$ اور $y = 2$ کے بیچ پائی جاتی ہے۔ لکیر $y = a$ کے لحاظ سے اس چادر کی جمودی

معیار اثر I_a درج ذیل ہے۔

$$I_a = \int_0^4 \int_0^2 (y - a)^2 dy dx$$

مستقل a کی وہ قیمت تلاش کریں جو I_a کو کم سے کم کرتا ہو۔

سوال ۱۴.۱۱۵: مستوی xy میں لکیر $y = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ ، $y = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ اور $x = 0$ ، $x = 1$ کے بیچ لامتناہی خطہ کا وسطانی مرکز

تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۱۱۶: ایک پتلی چھڑی کی مستقل خطی کثافت δ گرام فی سنٹی میٹر اور لمبائی L ہے۔ اس کا رداس دو اور دیے گئے محور کے لحاظ سے تلاش کریں۔

ا. چھڑی کے محور کو عمودی اور اس کی مرکز کثیت سے گزرتے ہوئے خط۔

ب. چھڑی کے ایک سر پر چھڑی کے محور کو عمودی خط۔

سوال ۱۴.۱۱۷: مستوی xy میں مستقل کثافت δ کی چادر منحنیات $x = y^2$ اور $x = 2y - y^2$ کے بیچ پائی جاتی ہے۔

ا. ایسا δ دریافت کریں کہ چادر کی کثیت سوال ۱۴.۱۰۴ کے چادر کی کثیت کے برابر ہو۔

ب. جزو-۱ میں حاصل δ کی قیمت کا اس خطہ پر $\delta(x, y) = y + 1$ کی اوسط قیمت کے ساتھ موازنہ کریں۔

سوال ۱۴.۱۱۸: دائرہ $x^2 + (y - 1)^2 = 1$ کی کثافت مستقل ہے۔ محوروں کے لحاظ سے اس کے جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

مسئلہ متوازی محور

مستوی xy میں ایک خطہ پر کثیت m کی باریک چادر پائی جاتی ہے۔ اس کے مرکز کثیت سے خط $L_{c,m}$ گزرتا ہے۔ خط $L_{c,m}$ کے متوازی h اکائیاں

دور خط L پایا جاتا ہے۔ مسئلہ متوازی محور کہتا ہے کہ $L_{c,m}$ اور L کے لحاظ سے بالترتیب جمودی معیار اثر $I_{c,m}$ اور I_L درج ذیل کلیہ کو مطمئن کریں گے۔

$$(۱۰) \quad I_L = I_{c,m} + mh^2$$

اس کلیہ کو استعمال کرتے ہوئے ایک جمودی معیار اثر سے دوسرا آسانی دریافت کیا جاسکتا ہے۔

سوال ۱۱۹، ۱۴: مسئلہ متوازی محور کا ثبوت

(۱) دکھائیں کہ باریک چادر کے مرکز کیت سے گزرتی خط کے لحاظ سے چادر کا جمودی معیار اثر صفر ہوگا۔ (اشارہ: مرکز کیت کو مبداء پر رکھیں اور خط کو محور y پر

رکھیں۔ کلیہ $\bar{x} = \frac{M_y}{M}$ (ب) کیادے گا؟) نتیجہ سے مسئلہ متوازی محور اخذ کریں۔ (اشارہ: خط $L_{c,m}$ کو محور y اور L کو $x = h$ پر

رکھ کر I_L کے مکمل کو دو حصوں میں لکھیں۔)

سوال ۱۲۰، ۱۴: (۱) مسئلہ متوازی محور استعمال کرتے ہوئے مثال ۱۴.۸ کے نتائج استعمال کرتے ہوئے اس مثال میں چادر کے مرکز کیت سے گزرتی افقی اور

انصافی خطوط کے لحاظ سے چادر کی جمودی معیار اثر تلاش کریں۔ (ب) جزو-۱ کے نتائج استعمال کرتے ہوئے خطوط $x = 1$ اور $y = 2$ کے لحاظ سے

چادر کی جمودی معیار اثر دریافت کریں۔

کلیہ پاپلس

جناب پاپلس نے حصہ ۱۰.۱ کا مسئلہ پاپلس بیان کیا۔ اس کے علاوہ وہ جانتے تھے کہ ایک دوسرے کو نہ ڈھانچتے ہوئے دو مستوی خطوں کا وسطانی مرکز ان خطوں

کے وسطانی مراکز سے گزرتے ہوئے خط پر پایا جاتا ہے۔ مستوی xy میں ایک دوسرے کو نہ ڈھانچتی ہوئی دو باریک چادر P_1 اور P_2 فرض کریں، جن کی

کیت بالترتیب m_1 اور m_2 ہو۔ مبداء سے بالترتیب ان چادروں کے مراکز کیت تک سمتیات c_1 اور c_2 لیں۔ اب اشتراک $P_1 \cup P_2$ کے مرکز

کیت کا تعین گرمستویہ درج ذیل دے گا۔

$$(۱۱) \quad c = \frac{m_1 c_1 + m_2 c_2}{m_1 + m_2}$$

مساوات ۱۱ کو کلیہ پاپلس^{۱۲} کہتے ہیں۔ ایک دوسرے کو نہ ڈھانچتی ہوئی دو سے زیادہ (لیکن متناہی تعداد کی) چادروں کے لیے درج ذیل کلیہ ہوگا۔

$$(۱۲) \quad c = \frac{m_1 c_1 + m_2 c_2 + \dots + m_n c_n}{m_1 + m_2 + \dots + m_n}$$

یہ کلیہ بالخصوص وہاں فائدہ مند ہوگا جہاں غیر منظم شکل و صورت کی چادر کے حصوں کے وسطانی مراکز ہم جیومیٹری سے علیحدہ علیحدہ طور پر جانتے ہوں اور

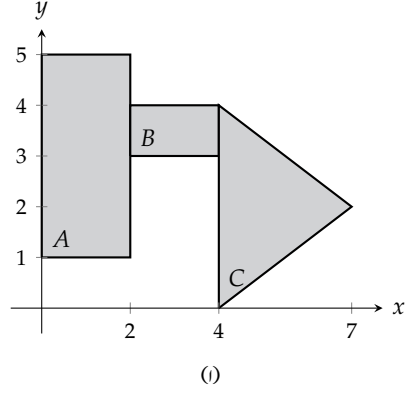
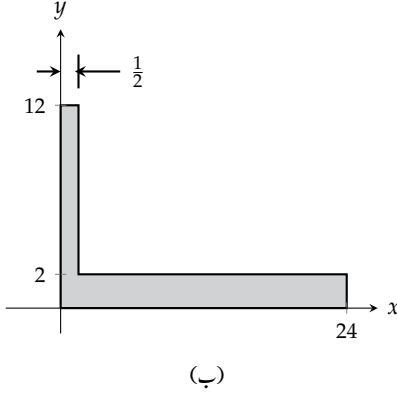
جہاں ہر حصہ از خود مستقل کثافت کا ہو۔ ہم اس کلیہ کو استعمال کرتے ہوئے پوری چادر کا وسطانی مرکز معلوم کر سکتے ہیں۔

سوال ۱۲۱، ۱۴: کلیہ پاپلس (مساوات ۱۱) اخذ کریں۔ (اشارہ: ربع اول میں ان خطوں کو ترسیم کر کے ان کے مراکز کیت $(\bar{x}_1, \bar{y}_1)$ اور $(\bar{x}_2, \bar{y}_2)$

کی نشانہ بنی کریں۔ محدود محور کے لحاظ سے $P_1 \cup P_2$ کے معیار اثر کیا ہوں گے؟)

سوال ۱۲۲، ۱۴: ریاضی (الکراچی) ماخوذ اور مساوات ۱۱ استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ کسی بھی عدد صحیح $n > 2$ کے لیے مساوات ۱۲ مطمئن ہوگا۔

سوال ۱۲۳، ۱۴: فرض کریں A ، B اور C تین اشکال ہیں (شکل ۱۴.۲۲-۱)۔ کلیہ پاپلس کی مدد سے درج ذیل کے وسطانی مراکز دریافت کریں۔



شکل ۱۴.۲۲: اشکال برائے سوال ۱۴.۱۲۳ اور سوال ۱۴.۱۲۴

۲۳-۱۲ د. $A \cup B \cup C$

۲۳-۱۱ ج. $B \cup C$

۲۳-۱۰ ب. $A \cup C$

۲۳-۰۹ ا. $A \cup B$

سوال ۱۴.۱۲۴: وسطانی مرکز دریافت کریں (شکل ۱۴.۲۲-ب)۔

سوال ۱۴.۱۲۵: ایک مساوی الساقین مثلث T کا قاعدہ $2a$ اور قد h ہے۔ اس کا قاعدہ، رداس a کے نصف دائرہ D کے قطر پر پایا جاتا ہے۔ مثلث

دائرہ کے باہر ہے۔ $T \cup D$ کا وسطانی مرکز (i) T اور D کی مشترک سرحد پر (ب) T کے اندر ہونے کے لیے a اور h کا تعلق دریافت کریں۔

سوال ۱۴.۱۲۶: ایک مساوی الساقین مثلث T جس کا قد h ہے کا قاعدہ چوکور Q کا ایک ضلع ہے۔ چوکور کے ضلع کی لمبائی s ہے۔ (چوکور اور مثلث

ایک دوسرے کو نہیں ڈھانپتے ہیں)۔ $T \cup Q$ کا وسطانی مرکز مثلث کے قاعدہ پر رکھنے کی خاطر h کا s کے ساتھ کیا تعلق گا؟ اپنے جواب کا موازنہ سوال

۱۴.۱۲۵ کے جواب کے ساتھ کریں۔

۱۴.۳. دوہرا مکملات کا قطبی روپ

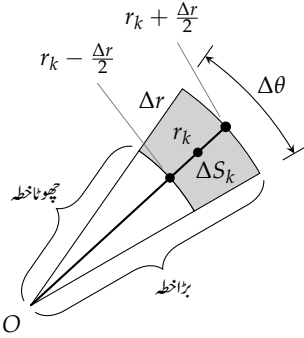
۲۳-۷۲ بعض اوقات مکمل کو قطبی روپ میں تبدیل کرنے سے اس کا حل آسان ہو جاتا ہے۔ اس حصہ میں یہ تبدیلی دکھائی جائے گی اور ان مکملات کی قیمت کا حصول

دکھایا جائے گا جن کے سرحد قطبی روپ میں دیے گئے ہوں۔

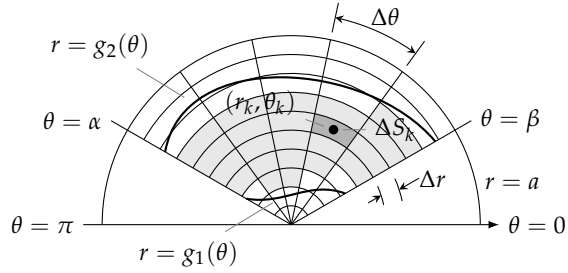
قطبی روپ میں مکملات

۲۳-۷۵ مستوی xy میں دوہرا مکمل کا ذکر کرتے ہوئے ہم نے خطہ R کو مستطیلی ٹکڑوں میں اس طرح کاٹا کہ مستطیل کے اضلاع محدودی محوروں کے متوازی

۲۳-۷۶ ہوں۔ اس طرح ان مستطیلوں کے اضلاع مستقل x اور یا مستقل y لکھے جاسکتے ہیں۔ کارٹیزی محدودی مستطیل قدرتی صورت ہے۔ قطبی محدودی نظام میں



شکل ۱۴.۲۴: سایہ دار خطے کا رقبہ ΔS_k حاصل کرنے کے لیے بڑے خطے سے چھوٹے خطے کا رقبہ منفی کریں۔



شکل ۱۴.۲۳: خطہ $R: g_1(\theta) \leq r \leq g_2(\theta), \alpha \leq \theta \leq \beta$ پنکھا کی خانہ $Q: 0 \leq r \leq a, \alpha \leq \theta \leq \beta$ میں پایا جاتا ہے۔ خطہ Q کی خانہ بندی شعاعوں اور دائری قوسین سے کرتے ہوئے R کی خانہ بندی کی جاتی ہے۔

”قطبی مستطیل“ قدرتی صورت ہے جس کے اضلاع مستقل r اور مستقل θ لکھے جاسکتے ہیں۔ ۲۳-۷۷

فرض کریں تفاعل $f(r, \theta)$ خطہ R پر معین ہے جس کے سرحد شعاع $\theta = \alpha$ اور $\theta = \beta$ اور استراری منحنیات $r = g_1(\theta)$ اور ۲۳-۷۸

$r = g_2(\theta)$ ہیں۔ مزید α اور β کے تقاربیت کے لیے $0 \leq g_1(\theta) \leq g_2(\theta) \leq a$ ہے۔ یوں R پنکھا ناخط Q میں، جس کو ۲۳-۷۹

عدم مساوات $0 \leq r \leq a, \alpha \leq \theta \leq \beta$ ظاہر کرتی ہیں، پایا جائے گا (شکل ۱۴.۲۳)۔ ۲۳-۸۰

ہم Q پر دائری قوسین اور شعاعوں کا جال بچھاتے ہیں۔ یہ قوسین ان دائروں سے کاٹے جاتے ہیں جن کا مرکز مبداء ہے اور جن کے رداس Δr ، ۲۳-۸۱

$m\Delta r$ ہیں جہاں $\Delta r = \frac{a}{m}$ ہے۔ ان شعاع کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے جہاں $\Delta\theta = \frac{\beta - \alpha}{m}$ ہے۔ ۲۳-۸۲

$$\theta = \alpha, \theta = \alpha + \Delta\theta, \theta = \alpha + 2\Delta\theta, \dots, \theta = \alpha + m'\Delta\theta = \beta$$

یہ شعاع اور قوسین Q کو ”قطبی مستطیلوں“ میں تقسیم کرتے ہیں۔ ۲۳-۸۳

ہم ان قطبی مستطیلوں کو 1 تا n کی شمار سے ظاہر کرتے ہیں جو مکمل طور پر R کے اندر پائے جاتے ہوں اور ان کے رقبوں کو $\Delta S_1, \Delta S_2, \dots$ ۲۳-۸۴

سے ظاہر کرتے ہیں۔ شمار کرنے کی ترتیب غیر ضروری ہے۔ ہم ΔS_k رقبے کی قطبی مستطیل کے مرکز کو (r_k, θ_k) سے ظاہر کرتے ہیں۔ قطبی ۲۳-۸۵

مستطیل کے مرکز سے مراد وہ نقطہ ہے جو دونوں دائری قوسین کے اوسط رداس کی قوس اور اس شعاع پر پایا جاتا ہو جو دونوں قوسین کو درمیان سے کاٹتی ہو۔ ہم ۲۳-۸۶

اب درج ذیل مجموعہ لیتے ہیں۔ ۲۳-۸۷

$$(i) \quad J_n = \sum_{k=1}^n f(r, \theta) \Delta S_n$$

اگر پورے R پر f استراری ہو، تب جال کے خانے چھوٹے سے چھوٹے کر کے Δr اور $\Delta\theta$ کو صفر تک پہنچانے سے یہ مجموعہ ایک حد تک پہنچتا ہے۔ یہ ۲۳-۸۸

۲۳-۸۹ حد R پر f کا دوہرا انکمل کہلاتا ہے جس کو علامتی طور پر درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$\lim_{n \rightarrow \infty} J_n = \iint_R f(r, \theta) dS$$

۲۳-۹۰ اس حد کی قیمت تلاش کرنے کی خاطر ہمیں مجموعہ J_n یوں لکھنا ہوگا کہ ΔS_k کی قیمت Δr اور $\Delta \theta$ کی روپ میں ہو۔ رقبہ ΔS_k کی اندرونی قوسی سرحد کا رداس $r_k - \frac{\Delta r}{2}$ جبکہ اس کی بیرونی قوسی سرحد کا رداس $r_k + \frac{\Delta r}{2}$ ہے (شکل ۱۴.۲۴)۔ ان قوسین سے مبداء تک دائری ٹکونی خطوں کے رقبے

$$(r) \quad \begin{aligned} & \frac{1}{2} \left(r_k - \frac{\Delta r}{2} \right)^2 \Delta \theta \quad \text{اندرونی ٹکونی رقبہ} \\ & \frac{1}{2} \left(r_k + \frac{\Delta r}{2} \right)^2 \Delta \theta \quad \text{بیرونی ٹکونی رقبہ} \end{aligned}$$

۲۳-۹۳ ہوں گے۔ یوں درج ہوگا۔

$$\begin{aligned} \Delta S_k &= \text{اندرونی ٹکونی رقبہ} - \text{بیرونی ٹکونی رقبہ} \\ &= \frac{\Delta \theta}{2} \left[\left(r_k + \frac{\Delta r}{2} \right)^2 - \left(r_k - \frac{\Delta r}{2} \right)^2 \right] = \frac{\Delta \theta}{2} (2r_k \Delta r) = r_k \Delta r \Delta \theta \end{aligned}$$

۲۳-۹۴ اس نتیجہ کو مساوات میں پر کرنے سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(r) \quad J_n = \sum_{k=1}^n f(r_k, \theta_k) r_k \Delta r \Delta \theta$$

۲۳-۹۵ مسئلہ فونی کی ایک صورت کہتی ہے کہ اس مجموعہ کی حد r اور θ کے لحاظ سے درج ذیل بارہا مکمل دے گا۔

$$(r) \quad \iint_R f(r, \theta) dS = \int_{\theta=\alpha}^{\theta=\beta} \int_{r=g_1(\theta)}^{r=g_2(\theta)} f(r, \theta) r dr d\theta$$

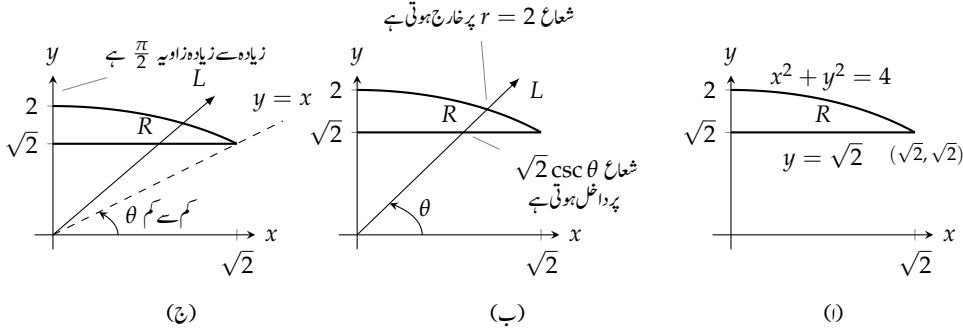
۲۳-۹۶ تکمل کی حدیں

۲۳-۹۷ کارتیسی محدود میں تکمل کی حدیں تلاش کرنے کا طریقہ کار قطبی محدود کے لیے بھی کارآمد ہے۔

۲۳-۹۸ **قطبی محدود میں تکمل حاصل کرنے کا طریقہ**

۲۳-۹۹ قطبی محدود میں خطہ R پر $\iint_R f(r, \theta) dS$ کی قیمت حاصل کرنے کے لیے پہلے r کے لحاظ سے اور بعد میں θ کے لحاظ سے تکمل لیتے ہوئے ہمیں درج ذیل اقدام کرنے ہوں گے۔

۲۳-۱۰۱ ا. خاکہ: تکمل کے خطہ کا خاکہ بنائیں اور اس کی سرحدی منحنيات پر نام و نشان لگائیں (شکل ۱۴.۲۵)۔



شکل ۱۴.۲۵: قطبی حدود میں تکامل کی قیمت کے قدم۔

۲. تکامل کی r حدیں: مبدا سے بڑھتی ہوئی r کے رخ خط R سے گزرتا ہوا شعاع L کھینچیں۔ جن مقامات پر L اس خط میں داخل اور اس سے خارج ہوتا ہے، یہ تکامل کی r حدیں ہوں گے۔ ان کی قیمتیں عموماً θ پر منحصر ہوں گی (شکل ۱۴.۲۵-ب)۔
۳. تکامل کی θ حدیں: وہ θ حدیں منتخب کریں جن میں R سے گزرتی ہوئی تمام شعاعیں شامل ہوں (شکل ۱۴.۲۵-ج)۔
- تکامل درج ذیل ہوگا۔

$$\int_R f(r, \theta) dS = \int_{\theta=\pi/4}^{\theta=\pi/2} \int_{r=\sqrt{2} \csc \theta}^{r=2} f(r, \theta) r dr d\theta$$

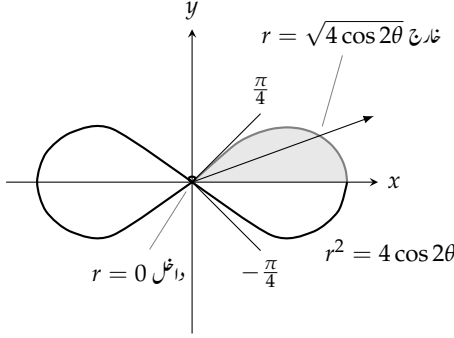
مثال ۱۴.۱۰: دائرہ $r = 1$ کے باہر اور قلب نما $r = 1 + \cos \theta$ کے اندر خط میں $f(r, \theta)$ کے تکامل کی حدیں تلاش کریں۔

حل

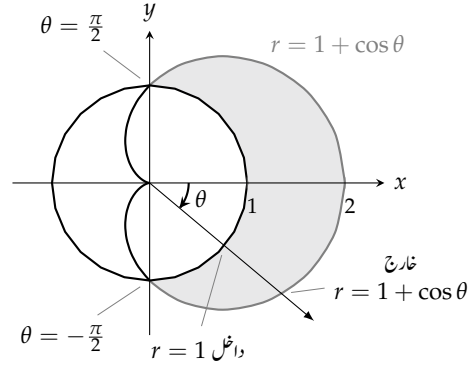
۱. خاکہ: ہم خط کا خاکہ بنا کر سرحدی منحنيات پر نام و نشان لکھتے ہیں (شکل ۱۴.۲۶)۔
۲. تکامل کی r حدیں: مبدا سے نکلتی ہوئی علامتی شعاع خط R میں $r = 1$ کے مقام پر داخل اور $r = 1 + \cos \theta$ کے مقام پر خارج ہو گی۔
۳. تکامل کی θ حدیں: مبدا سے نکلتی ہوئی وہ شعاعیں جو R سے گزرتی ہوں، $\theta = -\frac{\pi}{2}$ تا $\theta = \frac{\pi}{2}$ میں پائی جاتی ہیں۔
- یوں تکامل درج ذیل ہوگا۔

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_1^{1+\cos \theta} f(r, \theta) r dr d\theta$$

□



شکل ۱۴.۲: تکمل کی قیمت کے حصول میں ہم r کو 0 تا $\sqrt{4 \cos 2\theta}$ جبکہ θ کو 0 تا $\frac{\pi}{4}$ لیتے ہیں۔



شکل ۱۴.۳: دائرہ اور قلب نما (مثال ۱۴.۱۰)

اگر $f(r, \theta)$ ایک مستقل تقابل ہو جس کی قیمت 1 ہو تب R پر f کا تکمل R کا رقبہ ہوگا۔ ۲۳۱۱۵

قطبی محدود رقبہ ۲۳۱۱۶

قطبی محدودی مستوی میں بند اور محدود خطہ R کا رقبہ درج ذیل ہوگا۔ ۲۳۱۱۷

$$(۵) \quad S = \iint_R r \, dr \, d\theta$$

جیسا آپ توقع کرتے ہوں گے یہ کلیہ پہلے دیے گئے کلیات کے عین مطابق ہے۔ ہم اس حقیقت کا ثبوت پیش نہیں کریں گے۔ ۲۳۱۱۸

مثال ۱۴.۱۱: دو چشمہ $r^2 = 4 \cos 2\theta$ میں گھیرا ہوا رقبہ تلاش کریں۔ ۲۳۱۱۹

حل ۲۳۱۲۰

ہم دو چشمہ کا خاکہ بنا کر تکمل کی حدیں معلوم کرتے ہیں (شکل ۱۴.۲)۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ربع اول میں دو چشمہ کے رقبہ کو 4 سے ضرب دے کر پورا رقبہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔ ۲۳۱۲۱

$$\begin{aligned} S &= 4 \int_0^{\pi/4} \int_0^{\sqrt{4 \cos 2\theta}} r \, dr \, d\theta = 4 \int_0^{\pi/4} \left[\frac{r^2}{2} \right]_{r=0}^{r=\sqrt{4 \cos 2\theta}} d\theta \\ &= 4 \int_0^{\pi/4} 2 \cos 2\theta \, d\theta = 4 \sin 2\theta \Big|_0^{\pi/4} = 4 \end{aligned}$$

□

کارتیسی مکملات کی قطبی مکملات میں تبدیلی ۲۳۱۴۳

کارتیسی مکمل $\iint_R f(x, y) dx dy$ کو قطبی مکمل میں دو قدموں میں تبدیل کیا جاتا ہے: ۲۳۱۴۵

۱. کارتیسی مکمل میں $x = r \cos \theta$ اور $y = r \sin \theta$ پر کرتے ہوئے $dx dy$ کی جگہ $r dr d\theta$ لکھیں۔ ۲۳۱۴۶

۲. خطہ R کی سرحد کی قطبی حدیں مہیا کریں۔ ۲۳۱۴۷

یوں کارتیسی مکمل سے درج ذیل حاصل ہوگا جہاں مکمل کے خطہ کو قطبی محدود میں G سے ظاہر کیا گیا ہے۔ ۲۳۱۴۸

$$(۱) \quad \iint_R f(x, y) dx dy = \iint_G f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta$$

یہ باب ۵ میں ترکیب بدل کی طرح ہے البتہ یہاں ایک کے بجائے دو متغیرات ہیں۔ دھیان رہے کہ $dx dy$ کی جگہ $dr d\theta$ نہیں بلکہ $r dr d\theta$ پر ۲۳۱۴۹

کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ حصہ ۷.۱۴ پیش کی جائے گی۔ ۲۳۱۵۰

مثال ۱۴.۱۲: ربع اول میں دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ کی ایک چوتھائی میں کثافت $\delta(x, y) = 1$ کی باریک چادر کی مبداء کے لحاظ سے قطبی معیار ۲۳۱۵۱

اثر تلاش کریں۔ ۲۳۱۵۲

حل ۲۳۱۵۳

ہم چادر کا خاکہ بنا کر مکمل کی حدیں معلوم کرتے ہیں (شکل ۱۴.۲۸)۔ کارتیسی محدود میں اس خطہ کا قطبی معیار اثر سے مراد درج ذیل مکمل ہے۔ ۲۳۱۵۴

$$\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} (x^2 + y^2) dy dx$$

ہم y کے لحاظ سے مکمل لے کر ۲۳۱۵۵

$$\int_0^1 (x^2 \sqrt{1-x^2} + \frac{(1-x^2)^{3/2}}{3}) dx$$

حاصل کرتے ہیں جس کا حل، جدول کی مدد کے بغیر، مشکل ہے۔ ۲۳۱۵۶

اس مکمل کو قطبی مکمل میں تبدیل کرنے سے حالات بہتر ہوتے ہیں۔ ہم $x = r \cos \theta$ اور $y = r \sin \theta$ پر کر کے $dx dy$ کی جگہ ۲۳۱۵۷

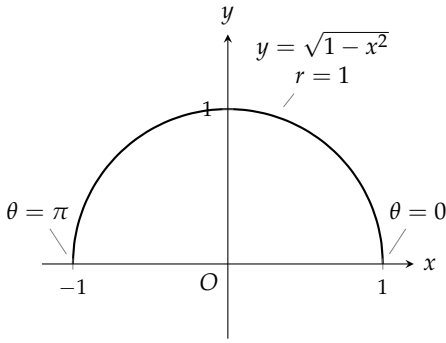
$r dr d\theta$ لکھ کر ۲۳۱۵۸

$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} (x^2 + y^2) dy dx &= \int_0^{\pi/2} \int_0^1 (r^2) r dr d\theta \\ &= \int_0^{\pi/2} \left[\frac{r^2}{4} \right]_{r=0}^{r=1} d\theta = \int_0^{\pi/2} \frac{1}{4} d\theta = \frac{\pi}{8} \end{aligned}$$

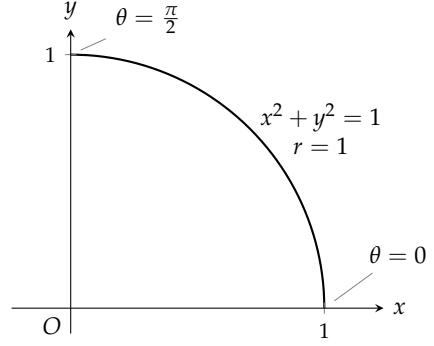
حاصل کرتے ہیں۔ قطبی محدود میں مکمل اتنا آسان کیوں ہوا۔ ایک وجہ یہ ہے کہ $x^2 + y^2$ سادہ صورت r^2 اختیار کرتا ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ مکمل کی ۲۳۱۵۹

□

حدیں اب مستقل ہیں۔ ۲۳۱۶۰



شکل ۱۴.۲۹: نصف دائری خط $0 \leq \theta \leq \pi$, $0 \leq r \leq 1$ پر درج ذیل مکمل کی قیمت تلاش کریں (شکل ۱۴.۲۹)۔



شکل ۱۴.۲۸: قطبی محدود میں یہ خط $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$, $0 \leq r \leq 1$ ہے۔

مثال ۱۴.۱۳: محور x اور y کے بیچ نصف دائری خط R پر درج ذیل مکمل کی قیمت تلاش کریں (شکل ۱۴.۲۹)۔

$$\iint_R e^{x^2+y^2} dy dx$$

حل
کار تہی محدود میں یہ مکمل غیر بنیادی ہے اور $e^{x^2+y^2}$ کا x یا y کے لحاظ سے مکمل، سیدھا طریقہ سے، حاصل نہیں کیا جاسکتا ہے۔ اس کے باوجود یہ مکمل اور اس طرح کے دیگر انکملات ریاضیات میں اہمیت رکھتے ہیں اور ان کا حل ضروری ہے۔ قطبی محدود یہاں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ہم $x = r \cos \theta$ اور $y = r \sin \theta$ پر کر کے $dy dx$ کی جگہ $r dr d\theta$ لکھ کر مکمل کی قیمت حاصل کرتے ہیں:

$$\begin{aligned} \iint_R e^{x^2+y^2} dy dx &= \int_0^\pi \int_0^1 e^{r^2} r dr d\theta = \int_0^\pi \left[\frac{1}{2} e^{r^2} \right]_0^1 d\theta \\ &= \int_0^\pi \frac{1}{2} (e - 1) d\theta = \frac{\pi}{2} (e - 1) \end{aligned}$$

□

آپ نے دیکھا کہ e^{r^2} کے مکمل میں ہمیں $r dr d\theta$ کا r درکار تھا جس کے بغیر ہم مکمل حاصل نہیں کر سکتے تھے۔

۲۳۱۴۷

FFFA

٢٢١٢٩

۲۳۱۵۰

۲۲۱۵۱

22102

RELAP

۲۳۱۵۴

FF100

۲۳۱۵۶

PP154

FFIDA

٢٢١٥٩

PP14P

قطبی محدود میں رقبے کی تلاش

- سوال ۱۴:۱۴۳: ربع اول سے منحنی $r = 2(2 - \sin 2\theta)^{1/2}$ جس خطہ کو کاٹتی ہے، اس کا رقبہ تلاش کریں۔ ۲۳۱۶۷
- سوال ۱۴:۱۴۴: قلب نما $r = 1 + \cos \theta$ کے اندر اور دائرہ $r = 1$ کے باہر خطہ کا رقبہ تلاش کریں۔ ۲۳۱۶۸
- سوال ۱۴:۱۴۵: گلاب $r = 12 \cos 3\theta$ کے ایک پتے کا رقبہ تلاش کریں۔ ۲۳۱۶۹
- سوال ۱۴:۱۴۶: مثبت محور x اور پچہ دار $0 \leq \theta \leq 2\pi$ کے $r = \frac{4\theta}{3}$ کے پچہ تلاش کریں۔ اس خطہ کی صورت گھونگا کے خول سے ملتی جلتی ہے۔ ۲۳۱۷۰
- سوال ۱۴:۱۴۷: ربع اول میں قلب نما $r = 1 + \sin \theta$ جس خطہ کو کاٹتا ہے، اس کا رقبہ تلاش کریں۔ ۲۳۱۷۱
- سوال ۱۴:۱۴۸: قلب نما $r = 1 + \cos \theta$ اور $r = 1 - \cos \theta$ کے مشترکہ خطہ کا رقبہ تلاش کریں۔ ۲۳۱۷۲
- کمیتے اور معیار اثر
- سوال ۱۴:۱۴۹: مستقل کثافت $\delta(x, y) = 3$ کی باریک چادر جس کی زیریں سرحد محور x اور بالائی سرحد قلب نما $r = 1 - \cos \theta$ ہے، کا محور x کے لحاظ سے معیار اثر اول تلاش کریں۔ ۲۳۱۷۳
- سوال ۱۴:۱۵۰: دائرہ $x^2 + y^2 = a^2$ کے اندر باریک دائرہ قرص کی کثافت $\delta(x, y) = k(x^2 + y^2)$ ہے جہاں k ایک مستقل ہے۔ اس قرص کے محور x کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور مبداء کے لحاظ سے قطبی معیار اثر تلاش کریں۔ ۲۳۱۷۴
- سوال ۱۴:۱۵۱: دائرہ $r = 3$ کے باہر اور دائرہ $r = 6 \sin \theta$ کے اندر چادر کی کثافت $\delta(r, \theta) = \frac{1}{r}$ ہے۔ اس چادر کی کیت تلاش کریں۔ ۲۳۱۷۵
- سوال ۱۴:۱۵۲: قلب نما $r = 1 - \cos \theta$ کے اندر اور دائرہ $r = 1$ کے باہر باریک چادر کی کثافت $\delta(r, \theta) = \frac{1}{r^2}$ ہے۔ مبداء کے لحاظ سے اس چادر کی قطبی معیار اثر تلاش کریں۔ ۲۳۱۷۶
- سوال ۱۴:۱۵۳: قلب نما $r = 1 + \cos \theta$ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ ۲۳۱۷۷
- سوال ۱۴:۱۵۴: قلب نما $r = 1 + \cos \theta$ کے اندر باریک چادر کی کثافت $\delta(x, y) = 1$ ہے۔ مبداء کے لحاظ سے اس چادر کی قطبی معیار اثر تلاش کریں۔ ۲۳۱۷۸

اوسط قیمتیں

- سوال ۱۴:۱۵۵: مستوی xy میں قرص $x^2 + y^2 \leq a^2$ کے اوپر نصف کرہ $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ کا اوسط قد تلاش کریں۔ ۲۳۱۷۹
- سوال ۱۴:۱۵۶: مستوی xy میں قرص $x^2 + y^2 \leq a^2$ کے اوپر (ایک) مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کا اوسط قد تلاش کریں۔ ۲۳۱۸۰
- سوال ۱۴:۱۵۷: قرص $x^2 + y^2 \leq a^2$ میں مبداء سے نقطہ $N(x, y)$ کا اوسط فاصلہ تلاش کریں۔ ۲۳۱۸۱
- سوال ۱۴:۱۵۸: قرص $x^2 + y^2 \leq a$ میں نقطہ $N(x, y)$ کا سرحدی نقطہ $A(1, 0)$ سے فاصلے کے مربع کی اوسط قیمت تلاش کریں۔ ۲۳۱۸۲

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۳.۱۵۹: خطہ $1 \leq x^2 + y^2 \leq e$ پر $f(x, y) = \frac{\ln(x^2 + y^2)}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ کے تکمل کی قیمت دریافت کریں۔

سوال ۱۳.۱۶۰: خطہ $1 \leq x^2 + y^2 \leq e^2$ پر $f(x, y) = \frac{\ln(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2}$ کا تکمل حل کریں۔

سوال ۱۳.۱۶۱: قلب نما $r = 1 + \cos \theta$ کے اندر اور دائرہ $r = 1$ کے باہر خطہ ٹھوس قائمہ بیلیں کا قاعدہ ہے۔ اس بیلیں کی چوٹی مستوی $z = x$ میں پائی جاتی ہے۔ اس بیلیں کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۱۶۲: دو چشمہ $r^2 = 2 \cos 2\theta$ کے اندر خطہ ٹھوس قائمہ بیلیں کا قاعدہ ہے۔ اس بیلیں کی چوٹی کرہ $z = \sqrt{2 - r^2}$ کی سطح کو مس کرتی ہے۔ اس بیلیں کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۱۶۳: (۱) غیر مناسب تکمل $I = \int_0^\infty e^{-x^2} dx$ کے حل کا درست طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کا مربع لیں:

$$I^2 = \left(\int_0^\infty e^{-x^2} dx \right) \left(\int_0^\infty e^{-y^2} dy \right) = \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-(x^2 + y^2)} dx dy$$

اس عمل کو قطبی روپ میں لکھ کر حل کریں۔ (ب) درج ذیل تکمل کی قیمت تلاش کریں۔ (حصہ ۸.۶ کا سوال ۸.۴۵۳ جاری)۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \operatorname{erf}(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \int_0^x \frac{2e^{-t^2}}{\sqrt{\pi}} dt$$

سوال ۱۳.۱۶۴: درج ذیل تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

$$\int_0^\infty \int_0^\infty \frac{1}{(1 + x^2 + y^2)^2} dx dy$$

سوال ۱۳.۱۶۵: قرص $x^2 + y^2 \leq \frac{3}{4}$ پر تقابل $f(x, y) = 1/(1 - x^2 - y^2)$ کا تکمل حل کریں۔ کیا قرص $x^2 + y^2 \leq 1$ پر $f(x, y)$ کا تکمل موجود ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۳.۱۶۶: قطبی محدود میں دوہرا تکمل استعمال کرتے ہوئے قطبی منحنی $r = f(\theta)$, $\alpha \leq \theta \leq \beta$ اور مبدا کے بیچ پکھا نما خطہ کے رقبہ کا درج ذیل کلیہ اخذ کریں۔

$$S = \int_\alpha^\beta \frac{1}{2} r^2 d\theta$$

سوال ۱۳.۱۶۷: a کے دائرہ میں N_0 ایک نقطہ ہے اور N_0 سے دائرہ کے مرکز تک فاصلہ h ہے۔ کسی بھی اختیاری نقطہ N سے N_0 تک فاصلہ کو d سے ظاہر کریں۔ دائرہ میں محیط خطہ پر d^2 کی اوسط قیمت تلاش کریں۔ (اشارہ: دائرے کے مرکز کو مبدا پر اور N_0 کو محور x پر رکھ کر اپنے لیے آسانی پیدا کریں۔)

سوال ۱۴.۱۶۸: فرض کریں ایک قطبی خطے کا قدر ج ذیل ہے۔

$$S = \int_{\pi/4}^{3\pi/4} \int_{\csc \theta}^{2 \sin \theta} r \, dr \, d\theta$$

(۱) اس مکمل کے خطے کا خاکہ بنائیں۔ (ب) پاپس کے ایک مسئلہ اور حصہ ۶.۱۰ میں سوال ۶.۳۵۰ میں وسطانی مرکز کی معلومات استعمال کرتے ہوئے اس خطے کو محور x کے گرد گھمانے سے حاصل ٹھوس جسم طواف کا حجم تلاش کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۱۴.۱۶۹: ۱۴.۱۷۲ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے کارتیسی نکملات کو قطبی نکملات میں تبدیل کر کے ان قطبی نکملات کی قیمتیں تلاش کریں۔ آپ کو درج ذیل اقدام کرنے ہوں گے۔

۱. کارتیسی نکمل کے خطے کا خاکہ مستوی xy پر بنائیں۔

ب. جزو-۱ میں خطے کی ہر سرحد کی کارتیسی مساوات کو r اور θ کے لیے حل کرتے ان کی قطبی مساوات تلاش کریں۔

ج. جزو-ب کے نتائج استعمال کرتے ہوئے نکمل کے خطے کا خاکہ کو قطبی $r\theta$ مستوی میں بنائیں۔

د. مکمل کو کارتیسی سے قطبی روپ میں تبدیل کریں۔ جزو-ج کے خاکہ سے نکمل کی حدیں معلوم کر کے قطبی مکمل کی قیمت کمپیوٹر کی مدد سے حاصل کریں۔

سوال ۱۴.۱۶۹: $\int_0^1 \int_x^1 \frac{y}{x^2+y^2} \, dy \, dx$

سوال ۱۴.۱۷۰: $\int_0^1 \int_0^{x/2} \frac{x}{x^2+y^2} \, dy \, dx$

سوال ۱۴.۱۷۱: $\int_0^1 \int_{-y/3}^{y/3} \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} \, dx \, dy$

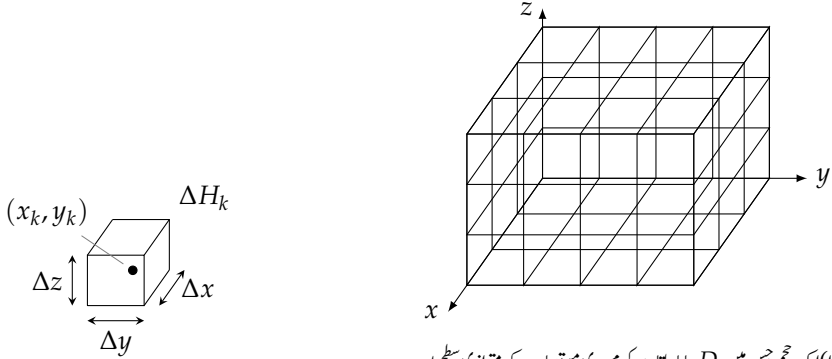
سوال ۱۴.۱۷۲: $\int_0^1 \int_y^{2-y} \sqrt{x+y} \, dx \, dy$

۱۴.۴ کارتیسی محمد میں تہرا مکمل

ہم تہرا نکملات کی مدد سے تین بعدی اجسام کے حجم، کمیت اور معیار اثر اور تین متغیری تفاعل کی اوسط قیمت معلوم کرتے ہیں۔ باب ۱۵ میں ہم دیکھیں گے کہ سمتی میدان اور حرکت سیال کے مطالعہ میں ہمیں ان نکملات سے کیسا واسطہ پڑتا ہے۔

تہرا مکمل

فرض کریں فضا میں بند محدود خطہ D پر تفاعل $F(x, y, z)$ معین ہے، تب D پر مکمل F کی تعریف کچھ یوں ہوگی۔ ہم ایک مستطیل خطہ جس میں D پایا جاتا ہو کو محدودی مستویات کے متوازی مستویات سے مستطیل خانوں میں تقسیم کرتے ہیں (شکل ۱۴.۳۰-۱)۔ ہم D کے اندر پائے جانے والے



(۱) ایک حجم میں D پایا جاتا ہے کہ محدودی مستویات کے متوازی سطحوں سے مستطیل مکعب خلیوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

(ب) ایک مستطیل مکعب خلیہ کا حجم۔

شکل ۱۴.۳: حجم کو ΔH_k کے مستطیل خانوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

خانوں کو (کسی بھی ترتیب سے) 1 تا n کی شمار سے ظاہر کرتے ہیں۔ یوں ایک علامتی مستطیل خانے کے اضلاع Δx_k ، Δy_k اور Δz_k جبکہ اس کا حجم ΔH_k ہوگا (شکل ۱۴.۳-ب)۔ ہم ہر مستطیل خانے میں کوئی نقطہ (x_k, y_k, z_k) منتخب کر کے درج ذیل مجموعہ لیتے ہیں۔

$$(۱) \quad J_n = \sum_{k=1}^n F(x_k, y_k, z_k) \Delta H_k$$

اگر F استمراری ہو اور D کی تحدیدی سطح ہموار سطحوں پر مشتمل ہو جو ایک دوسرے کے ساتھ استمراری منحنیات میں جڑتے ہوں، تب جوں جوں Δx_k ، Δy_k اور Δz_k صفر کے قریب پہنچتے ہوں تو ان مجموعات J_n ایک حد تک پہنچتی ہیں:

$$(۲) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} J_n = \iiint_D F(x, y, z) dH$$

ہم اس حد کو D پر F کا تہرا تکامل^۳ کہتے ہیں۔ یہ حد چند غیر استمراری تفاعل کے لیے بھی موجود ہے۔

تہرا تکملات کے خواص

تہرا تکملات کے خواص وہی ہیں جو واحد تکملات اور دوہرا تکملات کے ہیں۔ اگر $F = F(x, y, z)$ اور $G = G(x, y, z)$ استمراری ہوں، تب

$$۱. \quad \iiint_D kF dH = k \iiint_D F dH \quad (k \text{ کوئی عدد ہے})$$

$$۲. \quad \iiint_D (F \mp G) dH = \iiint_D F dH \mp \iiint_D G dH$$

triple integral^۴

$$۳. \text{ اگر } D \text{ پر } F \geq 0 \text{ تب } \iiint_D F dH \geq 0 \quad ۲۳۲۴۲$$

$$۴. \text{ اگر } D \text{ پر } F \geq D \text{ ہو تب } \iiint_D F dH \geq \iiint_D G dH \quad ۲۳۲۴۳$$

۵. تہر اکملات مجموعیت کی خاصیت بھی رکھتے ہیں جو طبعیات، انجینئری اور ریاضیات کے میدان میں کام آتی ہے۔ اگر استمراری تفاعل F کے دائرہ کار D کو ہموار سطحوں سے متناہی تعداد کے علیحدہ علیحدہ ٹکڑوں $D_1, D_2, \dots, D_n$ میں تقسیم کیا جائے تب درج ذیل ہوگا۔

$$۲۳۲۴۵ \quad \iiint_D F dH = \iiint_{D_1} F dH + \iiint_{D_2} F dH + \dots + \iiint_{D_n} F dH \quad ۲۳۲۴۶$$

$$۲۳۲۴۶$$

فضا میں خطے کا حجم ۲۳۲۴۷

اگر F ایک مستقل تفاعل ہو جس کی قیمت 1 ہو تب مساوات اکے تہر مجموعہ کی تخفیف صورت درج ذیل ہوگی۔ ۲۳۲۴۸

$$(۳) \quad J_n = \sum F(x_k, y_k, z_k) \Delta H_k = \sum 1 \cdot \Delta H_k = \sum \Delta H_k$$

جوں جوں $\Delta x_k, \Delta y_k$ اور Δz_k صفر تک پہنچتے ہیں توں توں ΔH_k جسامت میں چھوٹے اور تعداد میں زیادہ ہوتے جاتے ہیں اور D کے زیادہ ۲۳۲۴۹

حصہ کو بھرتے ہیں۔ اسی لیے ہم D کے حجم کی تعریف درج ذیل لیتے ہیں۔ ۲۳۲۵۰

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \Delta H_k = \iiint_D dH$$

تعریف: فضا میں بند محدود خطہ D کا حجم "درج ذیل ہوگا۔ ۲۳۲۵۱

$$(۴) \quad H = \iiint_D dH$$

□

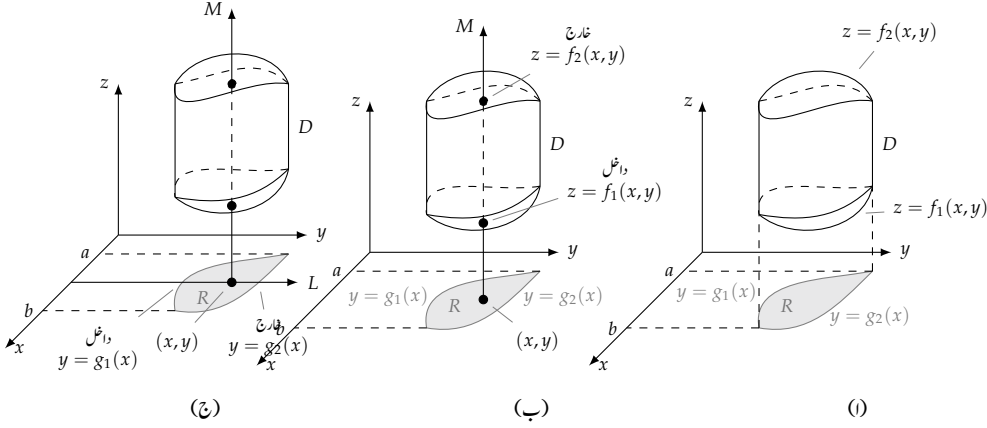
۲۳۲۵۲

جیسا ہم جلد دیکھیں گے، قوسی سطحوں میں ملفوف ٹھوس اجسام کا حجم اس نکل سے حاصل کیا جاتا ہے۔ ۲۳۲۵۳

تہر اکمل کی قیمت کا حصول ۲۳۲۵۴

ہم تہر اکمل کی تعریف سے اس کی قیمت شاذ و نادر حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بجائے ہم مسئلہ فوہنی کی تین بعدی روپ استعمال کرتے ہوئے تین بار ایک گنا ۲۳۲۵۵

نکملات سے اس کی قیمت معلوم کرتے ہیں۔ دہر اکمل کی طرح، نکل کی حدیں معلوم کرنے کا جیو میٹریائی طریقہ کار پایا جاتا ہے۔ ۲۳۲۵۶



شکل ۱۴.۳۱: تہا ائکملات کی حدوں کی تلاش۔

تہا ائکملات کے حدود کی تلاش

دائرہ کار D پر درج ذیل مکمل میں پہلے z ، اس کے بعد y اور آخر میں x کے لحاظ سے مکمل لیتے ہوئے درج ذیل اقدام کرنے ہوں گے۔

$$\iiint_D F(x, y, z) dH$$

۱. خاکہ: خطہ D کا خاکہ بنائیں اور مستوی xy پر اس کا انتہائی سایہ R دکھائیں۔ خطہ D کی بالائی اور زیریں تحدیدی سطحوں کی نشاندہی کریں اور R کی بالائی اور زیریں تحدیدی منحنیات کی نشاندہی کریں (شکل ۱۴.۳۱-۱)۔

۲. مکمل کی z حدیں: خطہ R میں علامتی نقطہ (x, y) سے محور z کے متوازی لکیر M کھینچیں۔ بڑھتے z رک چلتے ہوئے، یہ لکیر $z = f_1(x, y)$ میں داخل ہوگی اور $z = f_2(x, y)$ پر D سے خارج ہوگی۔ یہی مکمل کی z حدیں ہیں (شکل ۱۴.۳۱-۲)۔

۳. مکمل کی y حدیں: نقطہ (x, y) سے گزرتی ہوئی محور y کے متوازی لکیر L کھینچیں۔ بڑھتے y رخ چلتے ہوئے یہ لکیر R میں $y = g_1(x)$ پر داخل اور $y = g_2(x)$ پر خارج ہوگی۔ یہی مکمل کی y حدیں ہیں (شکل ۱۴.۳۱-۳)۔

۴. مکمل کی x حدیں: وہ x حدیں منتخب کریں جس میں محور y کے متوازی، R سے گزرتی ہوئی تمام لکیریں L شامل ہوں۔ ہماری مثال میں یہ حدیں $x = a$ اور $x = b$ ہیں۔

یوں مکمل درج ذیل ہوگا۔

$$\int_{x=a}^{x=b} \int_{y=g_1(x)}^{y=g_2(x)} \int_{z=f_1(x,y)}^{z=f_2(x,y)} F(x, y, z) dz dy dx$$

۴. مکمل کی x حدیں: محور y کی متوازی کئیریں L خطہ R میں $x = -2$ (نقطہ $(-2, 0, 0)$) سے $x = 2$ (نقطہ $(2, 0, 0)$) تک گزرتی ہیں۔
 یوں حجم درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 H &= \iiint_D dz \, dy \, dx \\
 &= \int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{(4-x^2)/2}}^{\sqrt{(4-x^2)/2}} \int_{x^2+3y^2}^{8-x^2-y^2} dz \, dy \, dx \\
 &= \int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{(4-x^2)/2}}^{\sqrt{(4-x^2)/2}} (8-2x^2-4y^2) \, dy \, dx \\
 &= \int_{-2}^2 \left[(8-2x^2)y - \frac{4}{3}y^3 \right]_{y=-\sqrt{(4-x^2)/2}}^{y=\sqrt{(4-x^2)/2}} dx \\
 &= \int_{-2}^2 \left(2(8-2x^2) \left[\sqrt{\frac{4-x^2}{2}} - \frac{8}{3} \left(\frac{4-x^2}{2} \right)^{3/2} \right] \right) dx \\
 &= \int_{-2}^2 \left[8 \left(\frac{4-x^2}{2} \right)^{3/2} - \frac{8}{3} \left(\frac{4-x^2}{2} \right)^{3/2} \right] dx \\
 &= \frac{4\sqrt{2}}{3} \int_{-2}^2 (4-x^2)^{3/2} dx \\
 &= 8\pi\sqrt{2}
 \end{aligned}$$

$x = 2 \sin u$ پر کر کے مکمل لیا گیا ہے

□

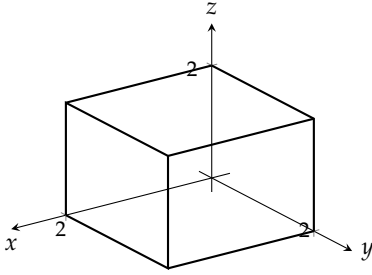
اگلی مثال میں ہم مستوی xy کے بجائے مستوی xz میں D کا سایہ لیتے ہیں۔

مثال ۱۴.۱۵: چو سطح D کے راس $(0, 0, 0)$ ، $(1, 1, 0)$ ، $(0, 1, 0)$ اور $(0, 1, 1)$ ہیں۔ تقابل $F(x, y, z)$ کے تہرا مکمل کی حدیں معلوم کریں۔

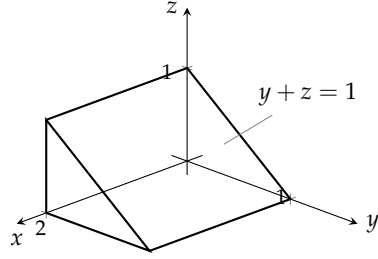
حل

۱. خطہ: ہم D اور مستوی xz میں اس کے سایہ R کا خاکہ بناتے ہیں (شکل ۱۴.۳۳)۔ خطہ D کی بالائی (دائیں ہاتھ) تحدیدی سطح مستوی $y = 1$ میں پائی جاتی ہے۔ اس کی زیریں (بائیں ہاتھ) تحدیدی سطح مستوی $y = x + z$ میں پائی جاتی ہے۔ خطہ R کی بالائی سرحد کئیر $z = 1 - x$ اور زیریں سرحد کئیر $z = 0$ ہیں۔

۲. مکمل کی y حدیں: خطہ R میں علامتی نقطہ (x, y) سے گزرتی کئیر جو محور y کے متوازی ہو D میں $y = x + z$ پر داخل اور $y = 1$ پر خارج ہوتی ہے۔



شکل ۱۴.۳۵: تکامل کا خطہ (مثال ۱۴.۱۷)



شکل ۱۴.۳۴: منشور کے حجم کی چھ بارہا تکملات مثال ۱۴.۱۶ میں دیے گئے ہیں۔

فضائیں تفاعل کی اوسط قیمت

۲۳۳۰۵

فضائیں خطہ D پر تفاعل F کی اوسط قیمت درج ذیل کلیہ دیتا ہے۔

۲۳۳۰۶

$$(۵) \quad D \text{ پر } F \text{ کی اوسط قیمت} = \frac{1}{\text{حجم } D} \iiint_D F dH$$

مثال کے طور پر اگر $F(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ ہو تب D پر F کی اوسط قیمت سے مراد مبداء سے D میں نقطوں کا اوسط فاصلہ ہے۔ اگر D میں $F(x, y, z)$ ایک ٹھوس جسم کی کثیفیت ہو تب D میں F کی اوسط قیمت اس جسم کی اوسط کثیفیت ہوگی جس کی اکائی کثیفیت فی اکائی حجم ہوگی۔

۲۳۳۰۷

۲۳۳۰۸

۲۳۳۰۹

مثال ۱۴.۱۷: ثمن اول میں محدودی مستویات اور مستویات $x = 2$ ، $y = 2$ اور $z = 2$ کے بیچ $F(x, y, z) = xyz$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

۲۳۳۱۰

۲۳۳۱۱

حل

۲۳۳۱۲

ہم اس کعب کا خاکہ بنا کر اس پر تکمل کی حدود کی نشاندہی کرتے ہیں (شکل ۱۴.۳۵)۔ اس کے بعد مساوات ۵ سے کعب پر F کی اوسط قیمت حاصل کرتے ہیں۔

۲۳۳۱۳

کعب کا حجم $(2)(2)(2) = 8$ ہوگا۔ کعب پر F کی قیمت درج ذیل ہوگا۔

۲۳۳۱۴

$$\begin{aligned} \int_0^2 \int_0^2 \int_0^2 xyz \, dx \, dy \, dz &= \int_0^2 \int_0^2 \left[\frac{x^2}{2} yz \right]_{x=0}^{x=2} dy \, dz = \int_0^2 \int_0^2 2yz \, dy \, dz \\ &= \int_0^2 \left[y^2 z \right]_{y=0}^{y=2} dz = \int_0^2 4z \, dz = \left[2z^2 \right]_0^2 = 8 \end{aligned}$$

ان قیمتوں کو استعمال کرتے ہوئے مساوات ۵ سے درج ذیل اوسط قیمت حاصل ہوگی۔

۲۳۳۱۵

$$\text{کعب پر اوسط قیمت} = \frac{1}{\text{حجم}} \iiint xyz \, dH = \left(\frac{1}{8} \right) (8) = 1$$

ہم نے اس تکمل کو dx ، dy ، dz ترتیب سے حاصل کیا۔ ہم باقی پانچ ترتیب میں سے کسی ایک ترتیب کو استعمال کرتے ہوئے بھی اس تکمل کو حل کر سکتے ہیں۔ □

سوالات

۲۳۳۱۹ مختلف اعادوں سے تہر تکمل کے قیمت کا حصول
سوال ۱۴:۱۷۳: چھ مختلف اعادوں سے مثال ۱۴:۱۶ میں حجم کا حل دیا گیا ہے۔ ان تمام کا مشترک جواب کیا ہے؟

۲۳۳۲۱ سوال ۱۴:۱۷۴: ٹنن اول میں محدودی مستویات اور مستویات $x = 1$ ، $y = 2$ اور $z = 3$ کے چھ ٹھوس مستطیل جسم کے حجم کے چھ مختلف اعادہ تہر اکملات لکھیں۔ ان میں سے ایک تکمل کی قیمت معلوم کریں۔

۲۳۳۲۳ سوال ۱۴:۱۷۵: ٹنن اول سے مستوی $6x + 3y + 2z = 6$ ایک چو سطح کا تہا ہے۔ اس کے حجم کے چھ مختلف اعادہ تہر اکملات لکھیں۔ ان میں سے ایک تکمل کی قیمت حاصل کریں۔

۲۳۳۲۵ سوال ۱۴:۱۷۶: ٹنن اول سے نیلن $x^2 + z^2 = 4$ اور مستوی $y = 3$ ایک خطہ کاٹتے ہیں۔ اس خطہ کے حجم کے چھ مختلف اعادہ تہر اکملات لکھیں۔ ان میں سے ایک تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

۲۳۳۲۷ سوال ۱۴:۱۷۷: قطعات مکانی $z = 8 - x^2 - y^2$ اور $z = x^2 + y^2$ میں محیط خطہ D کے حجم کا چھ مختلف اعادہ تہر اکملات لکھیں۔ ان میں سے ایک تکمل کی قیمت معلوم کریں۔

۲۳۳۲۹ سوال ۱۴:۱۷۸: قطع مکانی $z = x^2 + y^2$ اور مستوی $z = 2y$ میں ملقوف خطہ D کے حجم کی تہر اعادہ تکملات ترتیب $dz dx dy$ اور $dz dy dx$ میں لکھیں۔ ان میں سے کسی بھی تکمل کی قیمت حاصل نہ کریں۔

تہر اعادہ تکمل کے قیمت کے تلاش

۲۳۳۳۱ سوال ۱۴:۱۷۹: ۱۴:۱۹۲ میں تکملات کی قیمتیں تلاش کریں۔

۲۳۳۳۳ سوال ۱۴:۱۷۹: $\int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 (x^2 + y^2 + z^2) dz dy dx$

۲۳۳۳۴ سوال ۱۴:۱۸۰: $\int_0^{\sqrt{2}} \int_0^{3y} \int_{x^2+3y^2}^{8-x^2-y^2} dz dx dy$

۲۳۳۳۵ سوال ۱۴:۱۸۱: $\int_1^e \int_1^e \int_1^e \frac{1}{xyz} dx dy dz$

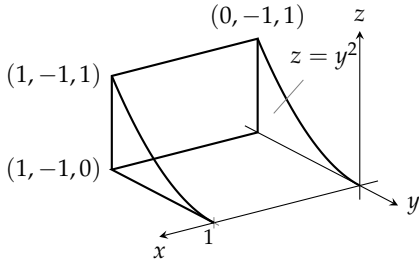
۲۳۳۳۶ سوال ۱۴:۱۸۲: $\int_0^1 \int_0^{3-3x} \int_0^{3-3x-y} dz dy dx$

۲۳۳۳۷ سوال ۱۴:۱۸۳: $\int_0^1 \int_0^\pi \int_0^\pi y \sin z dx dy dz$

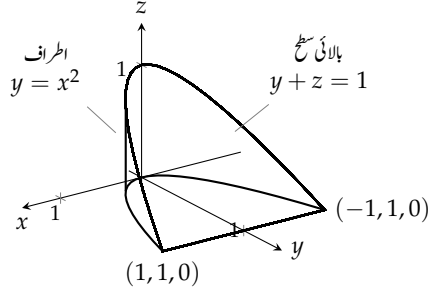
۲۳۳۳۸ سوال ۱۴:۱۸۴: $\int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 (x + y + z) dy dx dz$

۲۳۳۳۹ سوال ۱۴:۱۸۵: $\int_0^3 \int_0^{\sqrt{9-x^2}} \int_0^{\sqrt{9-x^2}} dz dy dx$

باب ۱۴: تکمیل یا کثرت



شکل ۷.۳: خاکہ برائے سوال ۱۴.۱۹۴



شکل ۷.۳۶: خاکہ برائے سوال ۱۴.۱۹۳

سوال ۱۴.۱۸۶: $\int_0^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \int_0^{2x+y} dz dx dy$ ۲۳۳۴۰

سوال ۱۴.۱۸۷: $\int_0^1 \int_0^{2-x} \int_0^{2-x-y} dz dy dx$ ۲۳۳۴۱

سوال ۱۴.۱۸۸: $\int_0^1 \int_0^{1-x^2} \int_3^{4-x^2-y} x dz dy dx$ ۲۳۳۴۲

سوال ۱۴.۱۸۹: $\int_0^\pi \int_0^\pi \int_0^\pi \cos(u+v+w) du dv dw$ (فضا) ۲۳۳۴۳

سوال ۱۴.۱۹۰: $\int_1^e \int_1^e \int_1^e \ln r \ln s \ln t dt dr ds$ (فضا) ۲۳۳۴۴

سوال ۱۴.۱۹۱: $\int_0^{\pi/4} \int_0^{\ln \sec v} \int_{-\infty}^{2t} e^x dx dt dv$ (فضا) ۲۳۳۴۵

سوال ۱۴.۱۹۲: $\int_0^7 \int_0^2 \int_0^{\sqrt{4-q^2}} \frac{q}{r+1} dp dq dr$ (فضا) ۲۳۳۴۶

۲۳۳۴۷

تجم بذریعہ تہران تکمالات

۲۳۳۴۸

سوال ۱۴.۱۹۳: درج ذیل تکمیل کا خطہ شکل ۷.۳۶ میں دکھایا گیا ہے۔ ۲۳۳۴۹

$$\int_{-1}^1 \int_{x^2}^1 \int_0^{1-y} dz dy dx$$

اس تکمیل کو درج ذیل ترتیب کے اعادہ معادل روپ میں لکھیں۔ ۲۳۳۵۰

۲۳۳۵۱. $dz dx dy$ ۲۳۳۵۰

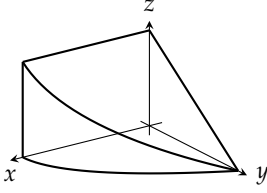
۲۳۳۵۲. $dx dy dz$ ۲۳۳۵۱

۲۳۳۵۳. $dx dz dy$ ۲۳۳۵۲

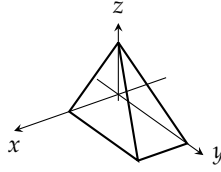
۲۳۳۵۴. $dy dz dx$ ۲۳۳۵۳

۲۳۳۵۵. $dy dx dz$ ۲۳۳۵۴

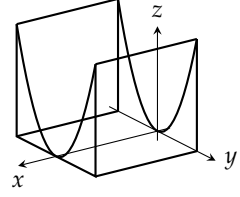
۲۳۳۵۶



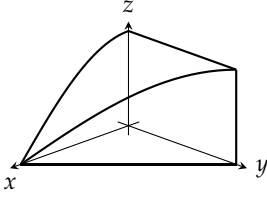
شکل ۱۴.۴۰: خاکہ برائے سوال ۱۴.۱۹۷



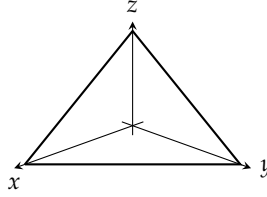
شکل ۱۴.۳۹: خاکہ برائے سوال ۱۴.۱۹۶



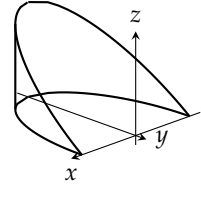
شکل ۱۴.۳۸: خاکہ برائے سوال ۱۴.۱۹۵



شکل ۱۴.۴۳: خاکہ برائے سوال ۱۴.۲۰۰



شکل ۱۴.۴۲: خاکہ برائے سوال ۱۴.۱۹۹



شکل ۱۴.۴۱: خاکہ برائے سوال ۱۴.۱۹۸

سوال ۱۴.۱۹۴: درج ذیل شکل کا خطہ شکل ۱۴.۳ میں دکھایا گیا ہے۔

$$\int_0^1 \int_{-1}^0 \int_0^{y^2} dz dy dx$$

اس شکل کو درج ذیل ترتیب کے اعادہ معادل روپ میں لکھیں۔

۳۳۳۳ dz dx dy .ھ

۳۳۳۳ dx dy dz .ج

۳۳۳۳ dy dz dx .ا

۳۳۳۳ dx dz dy .د

۳۳۳۳ dy dx dz .ب

۳۳۳۳

سوال ۱۴.۱۹۵: ۱۴.۲۰۸ میں خطوں کا حجم تلاش کریں۔

۳۳۳۳

سوال ۱۴.۱۹۵: بیلیں $z = y^2$ اور مستوی xy کے تقاطع جس کی سرحدیں مستویات $x = 0$ ، $x = 1$ ، $y = -1$ اور $y = 1$ ہیں (شکل ۱۴.۳۸)۔

۳۳۳۳

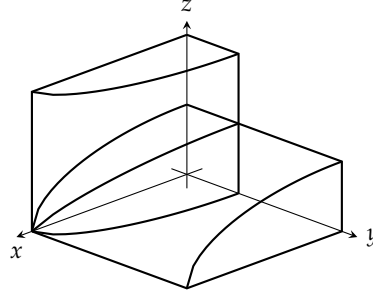
سوال ۱۴.۱۹۶: ثمن اول میں محدودی مستویات اور مستویات $x + z = 1$ ، $y + 2z = 2$ کے تقاطع (شکل ۱۴.۳۹)۔

۳۳۳۳

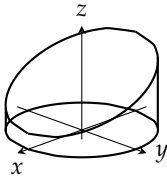
سوال ۱۴.۱۹۷: ثمن اول میں محدودی مستویات اور مستوی $y + z = 2$ اور بیلیں $x = 4 - y^2$ کے تقاطع (شکل ۱۴.۴۰)۔

۳۳۳۳

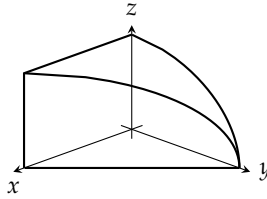
۳۳۳۳



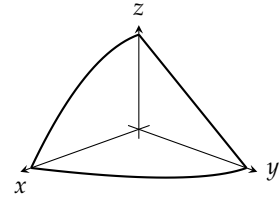
شکل ۱۴.۴۴: خاکہ برائے سوال ۱۴.۲۰۱



شکل ۱۴.۴۷: خاکہ برائے سوال ۱۴.۲۰۴



شکل ۱۴.۴۶: خاکہ برائے سوال ۱۴.۲۰۳



شکل ۱۴.۴۵: خاکہ برائے سوال ۱۴.۲۰۲

سوال ۱۴.۱۹۸: بیلن $x^2 + y^2 = 1$ سے مستویات $z = 0$ اور $z = -y$ جو پچھ کاٹتے ہیں (شکل ۱۴.۴۱)۔

سوال ۱۴.۱۹۹: شُمن اول میں محدودی مستویات اور مستوی $x + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 1$ کے قِطعہ سطح (شکل ۱۴.۴۲)۔

سوال ۱۴.۲۰۰: شُمن اول میں محدودی مستویات، مستوی $y = 1 - x$ اور سطح $z = \cos(\pi x/2)$, $0 \leq x \leq 1$ کے قِطعہ خط (شکل ۱۴.۴۳)۔

سوال ۱۴.۲۰۱: بیلن $x^2 + y^2 = 1$ اور بیلن $x^2 + z^2 = 1$ کا مشترک اندرون (شکل ۱۴.۴۴)۔

سوال ۱۴.۲۰۲: شُمن اول میں محدودی مستویات اور سطح $z = 4 - x^2 - y^2$ کے قِطعہ خط (شکل ۱۴.۴۵)۔

سوال ۱۴.۲۰۳: شُمن اول میں محدودی مستویات، مستوی $x + y = 4$ اور بیلن $y^2 + 4z^2 = 16$ کے قِطعہ خط (شکل ۱۴.۴۶)۔

سوال ۱۴.۲۰۴: بیلن $x^2 + y^2 = 4$ سے مستویات $z = 0$ اور $x + z = 3$ جو خط کاٹتے ہیں (شکل ۱۴.۴۷)۔

سوال ۱۴.۲۰۵: شُمن اول میں مستویات $x + y + 2z = 2$ اور $2x + 2y + z = 4$ کے قِطعہ خط۔

سوال ۱۴.۲۰۶: مستویات $z = x$, $x + z = 8$, $z = y$ اور $z = 0$ کے قِطعہ تنہا خط۔

سوال ۱۴.۲۰۷: ٹھوس تریخی بیلن $x^2 + 4y^2 \leq 4$ سے مستوی xy اور مستوی $z = x + 2$ جو خط کاٹتے ہیں۔

سوال ۱۴.۲۰۸: وہ خطہ جس کا پست مستوی $x = 0$ ، سامنے اور اطراف قطع مکانی پلین $x = 1 - y^2$ ، بالا قطع مکانی سطح $z = x^2 + y^2$ اور نیچے مستوی xy ہوں۔

اوسط قیمتیں

سوال ۱۴.۲۰۹ تا سوال ۱۴.۲۱۲ میں دیے گئے خطہ پر $F(x, y, z)$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۲۰۹: ثمن اول میں محدودی مستویات اور مستویات $x = 2$ ، $y = 2$ اور $z = 2$ کے قع مکعب خطہ اور تفاعل $F(x, y, z) = x^2 + 9$ لیں۔

سوال ۱۴.۲۱۰: ثمن اول میں محدودی مستویات اور مستویات $x = 1$ ، $y = 1$ اور $z = 2$ کے قع خطہ اور تفاعل $F(x, y, z) = x + y - z$ لیں۔

سوال ۱۴.۲۱۱: ثمن اول میں محدودی مستویات اور مستویات $x = 1$ ، $y = 1$ اور $z = 1$ کے قع خطہ اور تفاعل $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ لیں۔

سوال ۱۴.۲۱۲: ثمن اول میں محدودی مستویات اور مستویات $x = 2$ ، $y = 2$ اور $z = 2$ کے قع خطہ اور تفاعل $F(x, y, z) = xyz$ لیں۔

تکملہ کے ترتیب بدلا

سوال ۱۴.۲۱۳ تا سوال ۱۴.۲۱۶ میں موزوں طریقہ سے مکمل کی ترتیب تبدیل کر کے مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۲۱۳: $\int_0^4 \int_0^1 \int_{2y}^2 \frac{4 \cos(x^2)}{2\sqrt{z}} dx dy dz$

سوال ۱۴.۲۱۴: $\int_0^1 \int_0^1 \int_{x^2}^1 12xz e^{zy^2} dy dx dz$

سوال ۱۴.۲۱۵: $\int_0^1 \int_{\sqrt[3]{z}}^1 \int_0^{\ln 3} \frac{\pi e^{2x} \sin \pi y^2}{y^2} dx dy dz$

سوال ۱۴.۲۱۶: $\int_0^2 \int_0^{4-x^2} \int_0^x \frac{\sin 2z}{4-z} dy dz dx$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۴.۲۱۷: درج ذیل کو a کے لیے حل کریں۔

$$\int_0^1 \int_0^{4-a-x^2} \int_a^{4-x^2-y} dz dy dx = \frac{4}{15}$$

سوال ۱۴.۲۱۸: ترخی سطح $x^2 + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{2} = 1$ کی کس قیمت کے لیے 8π ہوگا؟

سوال ۱۴.۲۱۹: فضائیں کون سا دائرہ کار D درج ذیل تکمیل کی قیمت کو کم سے کم بناتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\iiint_D (4x^2 + 4y^2 + z^2 - 4) dH$$

سوال ۱۴.۲۲۰: فضائیں کون سا دائرہ کار D درج ذیل تکمیل کی قیمت کو زیادہ سے زیادہ بناتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\iiint_D (1 - x^2 - y^2 - z^2) dH$$

کمپیوٹر

سوال ۱۴.۲۲۱ تا سوال ۱۴.۲۲۴ میں دیے گئے خطہ پر تفاعل کا تہرا تکمیل کمپیوٹر کی مدد سے حل کریں۔

سوال ۱۴.۲۲۱: مستویات $z = 0$ اور $z = 1$ اور سطح $x^2 + y^2 = 1$ کے بیچ ٹھوس یلین پر تفاعل $F(x, y, z) = x^2 y^2 z$ لیں۔

سوال ۱۴.۲۲۲: ٹھوس خطہ جو نیچے سے قطع مکانی سطح $x^2 + y^2 = 1$ اور اوپر سے مستوی $z = 1$ میں ملفوف ہو اور تفاعل $F(x, y, z) = |xyz|$ لیں۔

سوال ۱۴.۲۲۳: ٹھوس خطہ جو نیچے سے مخروط $\sqrt{x^2 + y^2} = z$ اور اوپر سے مستوی $z = 1$ میں ملفوف ہو اور تفاعل $F(x, y, z) = \frac{z}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$ لیں۔

سوال ۱۴.۲۲۴: ٹھوس کرہ $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ اور تفاعل $F(x, y, z) = x^4 + y^2 + z^2$ لیں۔

۱۴.۵ تعین بعد میں کمیت اور معیار اثر

اس حصہ میں تین بُعدی اجسام کی کمیت اور معیار اثر کا حصول کار تہی محدود میں سکھایا جائے گا۔ یہ کلیات دو بُعدی اجسام کے کلیات کی طرح ہیں۔ کردی اور نیکی محدود میں حساب کرنا حصہ ۱۴.۶ میں دکھایا جائے گا۔

کمیت اور معیار اثر

فضائیں خطہ D میں پائے جانے والے ایک جسم کی کمیتی کثافت $\delta(x, y, z)$ ہے۔ خطہ D پر δ کا تکمیل اس جسم کی کمیت دے گا۔ یہ دیکھنے کی خاطر کہ ایسا کیوں کر ہو گا ہم اس جسم کو n ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہیں (شکل ۱۴.۸)۔ جسم کی کمیت درج ذیل حد ہوگی۔

$$(i) \quad M = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \Delta m_k = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \delta(x_k, y_k, z_k) \Delta H_k = \iiint_D \delta(x, y, z) dH$$

۲۳۳۲۵ اگر D میں لکیر L سے نقطہ (x, y, z) کا فاصلہ $r(x, y, z)$ ہو، تب L کے لحاظ سے کیت $\Delta H_k = \delta(x, y_k, z_k) \Delta m_k$ تقریباً
 ۲۳۳۲۶ $\Delta I_k = r^2(x_k, y_k, z_k) \Delta m_k$ ہو گا۔ یوں L کے لحاظ سے پورے جسم کا معیار اثر درج ذیل ہو گا۔

$$I_L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \Delta I_k = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n r^2(x_k, y_k, z_k) \delta(x_k, y_k, z_k) \Delta H_k = \iiint_D r^2 \delta \, dH$$

۲۳۳۲۷ اگر L محور x ہو تب $r^2 = y^2 + z^2$ ہو گا اور

$$I_x = \iiint_D (y^2 + z^2) \delta \, dH$$

۲۳۳۲۸ ہو گا۔ اسی طرح

$$I_z = \iiint_D (x^2 + y^2) \delta \, dH \quad \text{اور} \quad I_y = \iiint_D (x^2 + z^2) \delta \, dH$$

۲۳۳۲۹ ہوں گے۔ ان کلیات کو دیگر کلیات کے ساتھ یہاں یکجا کیا گیا ہے۔

$$\text{کیت: } M = \iiint_D \delta \, dH \quad (\delta = \text{کثافت}) \quad ۲۳۳۳۰$$

۲۳۳۳۱ محدودی مستویات کے لحاظ سے معیار اثر اول:

$$M_{yz} = \iiint_D x \delta \, dH, \quad M_{xz} = \iiint_D y \delta \, dH, \quad M_{xy} = \iiint_D z \delta \, dH \quad ۲۳۳۳۲$$

$$\bar{x} = \frac{M_{yz}}{M}, \quad \bar{y} = \frac{M_{xz}}{M}, \quad \bar{z} = \frac{M_{xy}}{M} \quad \text{مرکز کیت:} \quad ۲۳۳۳۳$$

۲۳۳۳۴ جمودی معیار اثر (معیار اثر دوم):

$$I_x = \iiint (y^2 + z^2) \delta \, dH$$

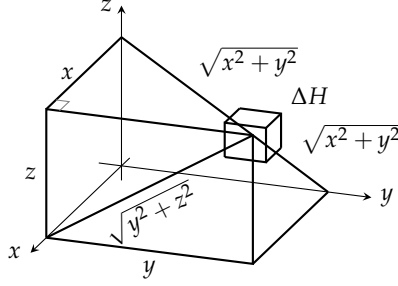
$$I_y = \iiint (x^2 + z^2) \delta \, dH$$

$$I_z = \iiint (x^2 + y^2) \delta \, dH$$

۲۳۳۴۵ خط L کے لحاظ سے معیار اثر: $I_L = \iiint r^2 \delta \, dH$ (جہاں L سے نقطہ (x, y, z) کا فاصلہ $r(x, y, z)$ ہے۔)

$$R_L = \sqrt{\frac{I_L}{M}} \quad \text{خط } L \text{ کے لحاظ سے رداس دوار:} \quad ۲۳۳۴۶$$

۲۳۳۴۷ مثال ۱۴.۱۸: مستقل کثافت δ کا مستطیل ٹھوس جسم شکل ۱۴.۴۹ میں دکھایا گیا ہے۔ اس کے I_x ، I_y اور I_z دریافت کریں۔



شکل ۱۴.۴۸: محددی محور اور محددی مستویات سے ایک ٹکڑے کے فاصلے۔

ہم مذکورہ بالا کلیات استعمال کرتے ہیں۔ یوں

$$(r) \quad I_x = \int_{-c/2}^{c/2} \int_{-b/2}^{b/2} \int_{-a/2}^{a/2} (y^2 + z^2) \delta \, dx \, dy \, dz$$

ہوگا۔ چونکہ $\delta(y^2 + z^2)$ متغیرات x ، y اور z کا جفت تفاعل ہے لہذا درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} I_x &= 8 \int_0^{c/2} \int_0^{b/2} \int_0^{a/2} (y^2 + z^2) \delta \, dx \, dy \, dz = 4a\delta \int_0^{c/2} \int_0^{b/2} (y^2 + z^2) \, dy \, dz \\ &= 4a\delta \int_0^{c/2} \left[\frac{y^3}{3} + z^2 y \right]_{y=0}^{y=b/2} dz \\ &= 4a\delta \int_0^{c/2} \left(\frac{b^3}{24} + \frac{z^2 b}{2} \right) dz \\ &= 4a\delta \left(\frac{b^3 c}{48} + \frac{c^3 b}{48} \right) = \frac{abc\delta}{12} (b^2 + c^2) = \frac{M}{12} (b^2 + c^2) \end{aligned}$$

اسی طرح درج ذیل ہوں گے۔

$$I_z = \frac{M}{12} (a^2 + b^2) \quad \text{اور} \quad I_y = \frac{M}{12} (a^2 + c^2)$$

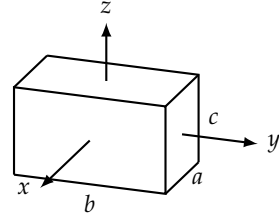
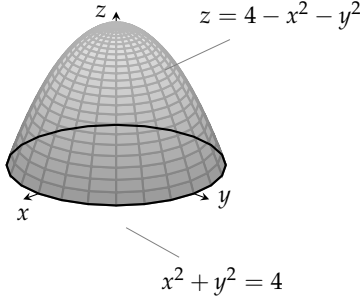
□

مثال ۱۴.۱۹: مستقل کشاف δ کے جسم کی مچلی سرحد مستوی $z = 0$ میں قرص $R : x^2 + y^2 \leq 4$ ہے جبکہ اس کی بالائی حد قطعہ مکافی $z = 4 - x^2 - y^2$ ہے (شکل ۱۴.۵۰)۔ اس جس کامرکز کمیت تلاش کریں۔

حل

۱۴.۵. تعین بعد میں کیفیت اور معیار اثر

۱۵۰۳



شکل ۱۴.۴۹: جسم برائے مثال ۱۴.۱۸

شکل ۱۴.۵۰: جسم برائے مثال ۱۴.۱۹

تشکیلی کی وجہ سے $\bar{x} = \bar{y} = 0$ ہوگا۔ ہمیں $\bar{z}$ معلوم کرنے کے لیے پہلے درج ذیل دریافت کرنے ہوں گے۔

$$\begin{aligned} M_{xy} &= \iint_R \int_{z=0}^{z=4-x^2-y^2} z \delta \, dz \, dy \, dx = \iint_R \left[\frac{z^2}{2} \right]_{z=0}^{z=4-x^2-y^2} \delta \, dy \, dx \\ &= \frac{\delta}{2} \iint_R (4 - x^2 - y^2)^2 \, dy \, dx \\ &= \frac{\delta}{2} \int_0^{2\pi} \int_0^2 (4 - r^2)^2 r \, dr \, d\theta \\ &= \frac{\delta}{2} \int_0^{2\pi} \left[-\frac{1}{6} (4 - r^2)^3 \right]_{r=0}^{r=2} d\theta = \frac{16\delta}{3} \int_0^{2\pi} d\theta = \frac{32\pi\delta}{3} \end{aligned}$$

قطبی محدود

اسی طرح ۲۴۴۷

$$M = \iint_R \int_0^{4-x^2-y^2} \delta \, dz \, dy \, dx = 8\pi\delta$$

□

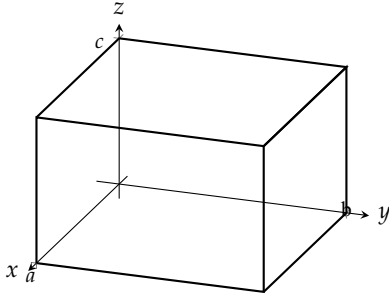
۲۴۴۸ ہوگا۔ یوں $\bar{z} = \frac{M_{xy}}{M} = \frac{4}{3}$ اور مرکزیت $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = (0, 0, 4/3)$ ہوگا۔

۲۴۴۹ جب جسم کی کثافت اٹل ہو (جیسا مثال ۱۴.۱۸ اور مثال ۱۴.۱۹ میں تھا)، تب (دو بُعدی اجسام کی طرح) مرکزیت اس جسم کا وسطانی مرکز ہوگا۔

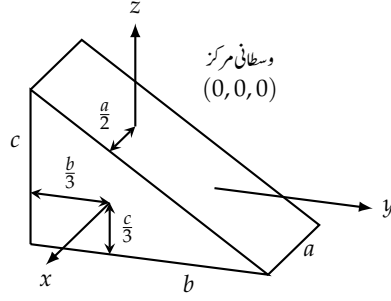
سوالات ۲۴۵۰

مستقل کثافت ۲۴۵۱

centroid^{۱۵}



شکل ۱۴.۵۲: مستطیل ٹھوس جسم برائے سوال ۱۴.۲۲



شکل ۱۴.۵۱: پچر برائے سوال ۱۴.۲۲۶

سوال ۱۴.۲۲۵ تا سوال ۱۴.۲۳۶ میں کثافت $\delta = 1$ ہے۔

سوال ۱۴.۲۲۵: جمودی معیار اثر کی مساوات ۲ کو سیدھا حل کر کے مثال ۱۴.۱۸ میں مستعمل چھوٹے طریقہ کے نتیجہ کی تصدیق کریں۔ مثال ۱۴.۱۸ کے نتائج استعمال کرتے ہوئے تینوں محدود محوروں کے لحاظ سے اس جسم کے رداس دوار تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۲۲۶: ایک پچر کے وسطانی مرکز گزرتے محدود محور پچر کے کناروں کے متوازی ہیں (شکل ۱۴.۵۱)۔ اگر $a = b = 6$ اور $c = 4$ تب I_x ، I_y اور I_z کیا ہوں گے۔

سوال ۱۴.۲۲۷: مستطیل ٹھوس جسم کے I_x ، I_y اور I_z دریافت کرتے ہوئے جسم کے کناروں کے لحاظ سے جمودی معیار اثر تلاش کریں (شکل ۱۴.۵۲)۔

سوال ۱۴.۲۲۸: (i) ایک چوسطہ جس کے راس $(0,0,0)$ ، $(1,0,0)$ ، $(0,1,0)$ اور $(0,0,1)$ ہیں کا وسطانی مرکز اور I_x ، I_y اور I_z تلاش کریں۔ (ب) محور x کے لحاظ سے اس چوسطہ کا رداس دوار معلوم کریں۔ محور x سے وسطانی مرکز تک فاصلہ کے ساتھ اس کا موازنہ کریں۔

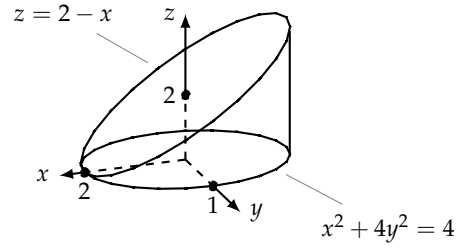
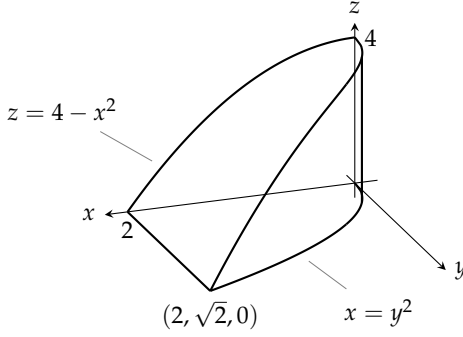
سوال ۱۴.۲۲۹: مستقل کثافت کے ایک ٹھوس "کونڈا" کی زیریں سرحدی سطح $z = 4y^2$ ، بالائی سرحدی سطح $z = 4$ اور اطراف مستویات $x = 1$ اور $x = -1$ ہیں۔ اس کی مرکز کثیت اور تینوں محوروں کے لحاظ سے جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۲۳۰: مستقل کثافت کے ایک ٹھوس جسم کی زیریں سرحد مستوی $z = 0$ ، بالائی سرحد مستوی $z = 2 - x$ اور اس کے اطراف تریخی ہیلن $x^2 + 4y^2 = 4$ ہے (شکل ۱۴.۵۳)۔ (i) $\bar{x}$ اور $\bar{y}$ دریافت کریں۔ (ب) درج ذیل تکمیل کی قیت حاصل کریں۔ آخری تکمیل میں x کے لحاظ سے تکمیل لیتے ہوئے آپ کو نکملات کا جدول استعمال کرنا ہوگا۔

بعد M_{xy} کو M سے تقسیم کر کے تصدیق کریں کہ $\bar{z} = \frac{5}{4}$ ہوگا۔

سوال ۱۴.۲۳۱: (i) مستقل کثافت کے ایک ٹھوس جسم کی زیریں سرحد قطع مکافی $z = x^2 + y^2$ اور بالائی سرحد مستوی $z = 4$ ہے۔ اس جسم کا مرکز کثیت تلاش کریں۔ (ب) وہ مستوی $z = c$ دریافت کریں جو اس جسم کو برابر حجم کے دو ٹکڑوں میں تقسیم کرتا ہو۔ یہ مستوی اس جسم کے مرکز کثیت سے نہیں گزرتا ہے۔

سوال ۱۴.۲۳۲: ایک ٹھوس مکعب کے اضلاع کی لمبائیاں 2 اکائیاں ہیں۔ یہ مستویات $x = \pm 1$ ، $z = \pm 1$ اور $y = 5$ ہیں۔



شکل ۱۴.۵۳: ٹھوس جسم برائے سوال ۱۴.۲۳۰

شکل ۱۴.۵۴: ٹھوس جسم برائے سوال ۱۴.۲۳۸

کے بیچ واقع ہے۔ اس مکعب کا مرکز کیت اور محدود محوروں کے لحاظ سے مکعب کے رداس دوار تلاش کریں۔

۲۳۴۷۲

۲۳۴۷۳

سوال ۱۴.۲۳۳: ایک بیچ کے $a = 4$ ، $b = 6$ اور $c = 3$ ہیں (سوال ۱۴.۲۲۶ دیکھیں)۔ اس کا خاکہ بنا کر تصدیق کریں کہ بیچ کے کسی علامتی نقطہ (x, y, z) سے لکیر $y = 6$ ، $z = 0$ تک فاصلے کا مربع $r^2 = (y - 6)^2 + z^2$ ہوگا۔ لکیر L کے لحاظ سے اس بیچ کا جمودی معیار اثر اور رداس دوار معلوم کریں۔

۲۳۴۷۴

۲۳۴۷۵

۲۳۴۷۶

سوال ۱۴.۲۳۴: ایک بیچ کے $a = 4$ ، $b = 6$ اور $c = 3$ ہیں (سوال ۱۴.۲۲۶ دیکھیں)۔ اس کا خاکہ بنا کر تصدیق کریں کہ بیچ کے کسی علامتی نقطہ (x, y, z) سے لکیر $x = 4$ ، $y = 0$ تک فاصلے کا مربع $r^2 = (x - 4)^2 + y^2$ ہوگا۔ لکیر L کے لحاظ سے اس بیچ کا جمودی معیار اثر اور رداس دوار معلوم کریں۔

۲۳۴۷۷

۲۳۴۷۸

۲۳۴۷۹

سوال ۱۴.۲۳۵: ایک مستطیل ٹھوس جسم کے $a = 4$ ، $b = 2$ اور $c = 1$ ہیں (سوال ۱۴.۲۲۷ دیکھیں)۔ اس جسم کا خاکہ بنا کر تصدیق کریں کہ اس جسم کے کسی علامتی نقطہ (x, y, z) سے لکیر $y = 2$ ، $z = 0$ تک فاصلے کا مربع $r^2 = (y - 2)^2 + z^2$ ہوگا۔ لکیر L کے لحاظ سے اس جسم کا جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

۲۳۴۸۰

۲۳۴۸۱

۲۳۴۸۲

سوال ۱۴.۲۳۶: ایک مستطیل ٹھوس جسم کے $a = 4$ ، $b = 2$ اور $c = 1$ ہیں (سوال ۱۴.۲۲۷ دیکھیں)۔ اس جسم کا خاکہ بنا کر تصدیق کریں کہ اس جسم کے کسی علامتی نقطہ (x, y, z) سے لکیر $x = 4$ ، $y = 0$ تک فاصلے کا مربع $r^2 = (x - 4)^2 + y^2$ ہوگا۔ لکیر L کے لحاظ سے اس جسم کا جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

۲۳۴۸۳

۲۳۴۸۴

۲۳۴۸۵

۲۳۴۸۶

متغیر کثافت

سوال ۱۴.۲۳۷ اور سوال ۱۴.۲۳۸ میں (i) جسم کی کیت اور (ب) اس کا مرکز کیت تلاش کریں۔

۲۳۴۸۷

۲۳۴۸۸

سوال ۱۴.۲۳۷: ثمن اول میں ایک ٹھوس جسم جو محدود مستویات اور مستوی $x + y + z = 2$ کے بیچ واقع ہے۔ اس جسم کی کثافت $\delta(x, y, z) = 2x$ ہے۔

۲۳۴۸۹

۲۳۴۹۰

سوال ۱۴.۲۳۸: ثمن اول میں مستویات $y = 0$ اور $z = 0$ اور سطح $z = 4 - x^2$ اور سطح $x = y^2$ کے بیچ واقع جسم کی کثافت $\delta(x, y, z) = kxy$ ہے جہاں k ایک مستقل ہے (شکل ۱۴.۵۴)۔

سوال ۱۴.۲۳۹ اور سوال ۱۴.۲۴۰ میں درج ذیل تلاش کریں۔

۱. اس جسم کی کمیت۔

ب. اس جسم کا مرکز کمیت۔

ج. محدود محوروں کے لحاظ سے مجموعی معیار اثر۔

د. محدود محوروں کے لحاظ سے رداس دور۔

سوال ۱۴.۲۳۹: ثمن اول میں محدود مستویات اور مستویات $x = 1$ ، $y = 1$ اور $z = 1$ کے بیچ ٹھوس مکعب جس کی کثافت $\delta(x, y, z) = x + y + z + 1$ ہے۔

سوال ۱۴.۲۴۰: ایک مستطیل ٹھوس جسم جس کے $a = 2$ ، $b = 6$ اور $c = 3$ ہیں (سوال ۱۴.۲۲۶) کی کثافت $\delta(x, y, z) = x + 1$ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مستقل کثافت کی صورت میں اس جسم کا مرکز کمیت $(0, 0, 0)$ ہوگا۔

سوال ۱۴.۲۴۱: مستویات $x + z = 1$ ، $x - z = -1$ ، $y = 0$ اور سطح $y = \sqrt{z}$ کے بیچ واقع ٹھوس جسم جس کی کثافت $\delta(x, y, z) = 2y + 5$ ہے۔

سوال ۱۴.۲۴۲: قطع مکانی سطح $z = 16 - 2x^2 - 2y^2$ اور $z = 2x^2 + 2y^2$ کے بیچ ٹھوس جسم کی کثافت $\delta(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2}$ ہے۔ اس جسم کی کمیت تلاش کریں۔

کام

سوال ۱۴.۲۴۳ اور سوال ۱۴.۲۴۴ میں درج ذیل معلوم کریں۔

۱. مکمل بھرے ہوئے برتن سے سیال کو مستوی xy میں منتقل کرنے کے لیے مستقل تجاذب g کتنا کام کرے گا؟ (اشارہ: برتن میں سیال کو چھوٹے چھوٹے حجم کے ٹکڑوں ΔH_k میں تقسیم کرتے ہوئے ہر ٹکڑے کو منتقل کرنے کے لیے درکار کام دریافت کریں۔ ان تمام کا مجموعہ پورے سیال کو منتقل کرنے کا کام ہوگا۔ یہ مجموعہ، حد کی صورت میں، تہر اکمل دے گا جس کی قیمت آپ کو معلوم کرنی ہوگی)۔

ب. مکمل بھرے ہوئے برتن میں سیال کے مرکز کمیت کو مستوی xy میں منتقل کرنے کے لیے مستقل تجاذب g کتنا کام کرے گا؟

سوال ۱۴.۲۴۳: برتن ثمن اول میں کبھی ڈبہ کی صورت کا ہے جو محدود مستویات اور مستویات $x = 1$ ، $y = 1$ اور $z = 1$ کے بیچ پایا جاتا ہے۔ سیال کی کثافت $\delta(x, y, z) = x + y + z + 1$ ہے (سوال ۱۴.۲۳۹)۔

سوال ۱۴.۲۴۴: مستویات $y = 0$ ، $z = 0$ اور سطحوں $z = 4 - x^2$ ، $x = y^2$ کے بیچ برتن پایا جاتا ہے۔ سیال کی کثافت $\delta(x, y, z) = kxy$ ہے جہاں k ایک مستقل ہے (سوال ۱۴.۲۳۸)۔

مسئلہ متوازی محور

مسئلہ متوازی محور (حصہ ۲: ۱۴ کے سوالات دیکھیں) دو بُعدی صورت کے ساتھ ساتھ تین بُعدی صورت کے لیے بھی کارآمد ہے۔ فرض کریں ایک جسم جس کی کمیت m ہو کے مرکز کمیت سے خط $L_{c,m}$ گزرتا ہو جس کے متوازی h فاصلہ پر خط L پایا جاتا ہو۔ مسئلہ متوازی محور کہتا ہے کہ $L_{c,m}$ اور L کے لحاظ سے اس جسم کے جمودی معیار اثر درج ذیل کلیہ کو مطمئن کرتے ہیں۔

$$(۳) \quad I_L = I_{c,m} + mh^2$$

دو بُعدی صورت کی طرح اگر ہمیں ایک جمودی معیار اثر، فاصلہ h اور جسم کی کمیت m معلوم ہو تب ہم اس مسئلہ کی مدد سے دوسرا جمودی معیار اثر با آسانی دریافت کر سکتے ہیں۔

سوال ۱۴:۲۴۵: مسئلہ متوازی محور کا ثبوت

۱. پہلے دکھائیں کہ جسم کے مرکز کمیت سے گزرتے ہوئے فضا میں کسی بھی مستوی کے لحاظ سے معیار اثر اول صفر ہوگا۔ (اشارہ: جسم کے مرکز کمیت کو مبداء پر اور مستوی کو مستوی yz لیں۔ تب کلیہ $\bar{x} = \frac{M_{yz}}{M}$ کیا معلومات فراہم کرتا ہے؟)

ب. جسم کے مرکز کمیت کو مبداء پر، خط $L_{c,m}$ کو محور z پر، اور نقطہ $(h, 0, 0)$ پر L کو مستوی xy کا متوازی رکھیں۔ فرض کریں یہ جسم فضا میں خط D میں پایا جاتا ہے۔ تب شکل کے لحاظ سے درج ذیل ہوگا۔

$$(۴) \quad I_L = \iiint_D |v - hi|^2 dm$$

اس تکمل کو پھیلا کر حل کر کرتے ہوئے ثبوت مکمل کریں۔

سوال ۱۴:۲۴۶: مستقل کثافت، رداس a کے کرہ قطر کے لحاظ سے جمودی معیار اثر $\frac{2}{3}ma^2$ ہوگا جہاں کرہ کی کمیت m ہے۔ کرہ کو مماسی خط کے لحاظ سے کرہ کا جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

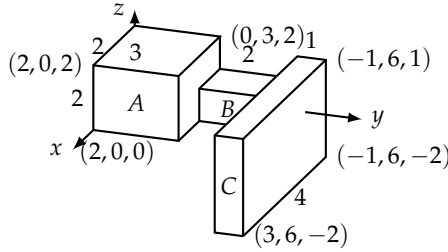
سوال ۱۴:۲۴۷: محور z کے لحاظ سے سوال ۱۴:۲۴۵ کے جسم کا جمودی معیار اثر $I_z = \frac{1}{3}abc(a^2 + b^2)$ ہے۔

۱. مساوات ۱۳ استعمال کرتے ہوئے اس ٹھوس جسم کے مرکز کمیت سے گزرتے ہوئے، محور z کے متوازی خط کے لحاظ سے جسم کا جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

ب. جزو-۱ کے نتائج اور مساوات ۱۳ استعمال کرتے ہوئے خط $x = 0, y = 2b$ کے لحاظ سے اس جسم کا جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

سوال ۱۴:۲۴۸: اگر سوال ۱۴:۲۴۶ کے پچر میں $a = b = 6$ اور $c = 4$ ہوں محور x کے لحاظ سے $I_x = 208$ ہوگا۔ اس پچر کا خط $y = 4, z = -4/3$ (پچر کے تنگ سر کے کنارہ) کے لحاظ سے جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

کلیہ پاپر



کلیہ پاپس (حصہ ۱۳.۲ کے سوالات دیکھیں) دو بعدی صورت کے ساتھ ساتھ تین بعدی صورت کے لیے بھی کارآمد ہے۔ فرض کریں دو اجسام B_1 اور B_2 جن کی کمیتیں بالترتیب m_1 اور m_2 ہوں فضا میں ایک دوسرے کو نہ ڈھانچتے ہوئے خطوں میں پائے جاتے ہیں۔ مبدا سے ان اجسام کے مراکز کمیت c_1 اور c_2 ہیں۔ تب ان کے اشتراک $B_1 \cup B_2$ کے مرکز کمیت کا تعین گرہستہ درج ذیل ہوگا۔

پہلے کی طرح، اس کو کلیہ پالپس^{۱۶} کہتے ہیں۔ دو بُعْدی صورت کی طرح، n عدد اجسام کے لیے اس کلیہ کی عمومی روپ درج ذیل ہوگی۔

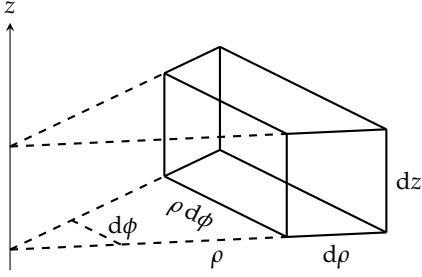
سوال ۱۳.۲۳۹: کلیہ پاپس (مساوات ۵) اخذ کریں۔ (اشارہ: $\vec{x}_n$ میں ایک دوسرے کو نہ دھتھانے ہوئے اجسام B_1 اور B_2 کا خاکہ بنا کر ان کے مراکز کیت کو $(\vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$ اور $(\vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2)$ سے ظاہر کریں۔ کیت m_1 اور m_2 اور ان کیت کے مراکز کے محدود کی صورت میں محدودی مستویات کے لحاظ سے $B_1 \cup B_2$ کے معیار اشرح حاصل کریں۔)

سوال ۱۴.۲۵: مستقل کثافت $\delta = 1$ کے تین مستطیل ٹھوس اجسام سے ایک جسم حاصل کیا گیا ہے (شکل ۱۴.۵۵)۔ کلیہ پاپس استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کے مراکز کثیت تلاش کریں۔

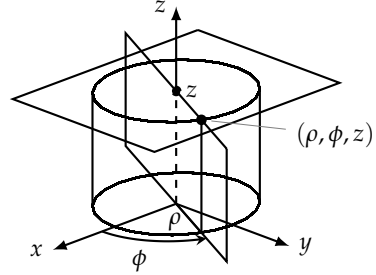
$$A \cup B \cup C \text{ .} \quad \text{فقط} \quad B \cup C \text{ .} \quad \text{فقط} \quad A \cup C \text{ .} \quad \text{فقط} \quad A \cup B \text{ .} \quad \text{فقط}$$

سوال ۲۵۱: ۱۴

۱. قد h اور رداس r کے قاعدہ کا دائری ٹھوس مخروط C ، رداس a کے ٹھوس نصف کرہ S پر قلعی کی طرح جمایا گیا ہے۔ ٹھوس مخروط کا وسطانی مرکز قاعدہ سے a کے رخ ایک چوتھائی ($\frac{1}{4}$) فاصلہ پر واقع ہے۔ نصف کرہ کے وسطانی مرکز قاعدہ سے سر کے رخ تین آٹھواں ($\frac{3}{8}$) فاصلہ دور ہے۔ مشترک جسم $C \cup S$ کا مرکز مشترک قاعدہ پر رکھنے کی خاطر a اور h کے بیچ تعلق معلوم کریں۔



شکل ۱۴.۵۷: ٹکلی محدود میں چھوٹا حجم $dH = dz \rho d\rho d\phi$ ہوگا۔



شکل ۱۴.۵۶: ٹکلی محدود میں مستقل محدود سطحیں۔

ب. اگر آپ نے حصہ ۱۴.۲ میں معادل سوال ۱۴.۱۲ کو اب تک حل نہ کیا ہو، تب اس کو حل کریں۔ دونوں کے جواب ایک سے نہیں ہیں۔ ۲۳۵۱۰

سوال ۱۴.۲۵۲: ایک ٹھوس اہرام P جس کا قد h اور ممال چار اضلاع ہیں کا قاعدہ ٹھوس مکعب C کا ایک مربعی سطح ہے جس کے اضلاع کی لمبائیاں ۲۳۵۱۱

S ہے۔ ٹھوس اہرام کا وسطانی مرکز قاعدہ سے اس کے رخ ایک چوتھائی فاصلہ پر ہے۔ ٹھوس جسم $P \cup C$ کا وسطانی مرکز اہرام کے قاعدہ پر رکھنے کی خاطر ۲۳۵۱۲

S اور h کا تعلق دریافت کریں۔ سوال ۱۴.۲۵۱ کے نتیجے کے ساتھ موازنہ کریں۔ حصہ ۱۴.۲ میں سوال ۱۴.۱۲۶ کے نتیجے کے ساتھ بھی موازنہ کریں۔ ۲۳۵۱۳

۲۳۵۱۳

۱۴.۶ ٹکلی اور کروئی محدود میں تہر اتمل ۲۳۵۱۵

انجینئری، طبیعیات اور جیومیٹری میں مخروط، بیلن یا کرہ کے ساتھ کام ٹکلی اور کروئی محدود میں زیادہ آسان ہوتا ہے۔ ۲۳۵۱۶

ٹکلی محدود ۲۳۵۱۷

جن بیلن کا محور z محدود پایا جاتا ہو اور وہ مستویات جن میں z محدود پایا جاتا ہو یا جو z محدود کے عمودی ہوں، کو ٹکلی محدود میں بیان کرنا نہایت آسان ہوتا ہے (شکل ۱۴.۵۶)۔ ۲۳۵۱۸

جیسا ہم دیکھ چکے ہیں ان سطحوں کی مساوات مستقل محدودی صورت رکھتی ہیں۔ ۲۳۵۱۹

$$\rho = 4$$

$$\phi = \frac{\pi}{3}$$

$$z = 2$$

فضائیں خطہ کی ٹکلی محدود میں مستطیلی خانہ بندی کا ایک خانہ شکل ۱۴.۵۷ میں دکھایا گیا ہے۔ اگر z محدود سے اس خانے کی وسط تک ردا ρ ہو تب خانے کے ۲۳۵۲۱

اندرونی اور بیرونی سطحوں کے ردا $\frac{d\rho}{2}$ بالترتیب $\rho - \frac{d\rho}{2}$ اور $\rho + \frac{d\rho}{2}$ ہوں گے۔ اس چھوٹے خانے کو نقطہ دار لکیروں سے z محدود تک بڑھا کر حجم ۲۳۵۲۲

۲۳۵۴۳ $\frac{1}{2}(\rho + \frac{d\rho}{dz})^2 d\phi dz$ حاصل ہوگا جس میں سے اضافی حجم $\frac{1}{2}(\rho - \frac{d\rho}{dz})^2 d\phi dz$ منفی کر کے چھوٹے حصہ کا حجم معلوم کیا جاسکتا ہے۔

$$dH = \frac{1}{2}\left(\rho + \frac{d\rho}{dz}\right)^2 d\phi dz - \frac{1}{2}\left(\rho - \frac{d\rho}{dz}\right)^2 d\phi dz \\ = dz \rho d\rho d\phi$$

۲۳۵۴۴ چھوٹے مستطیل خانے کی وسطی (یا اندرونی قوسی) چوڑائی $\rho d\phi$ ، لمبائی $d\rho$ اور قد dz لے کر

$$dH = (\rho d\phi)(d\rho)(dz) = dz \rho d\rho d\phi$$

۲۳۵۴۵ حجم زیادہ آسانی سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح خانے کی سامنے (یا پشت) سطح کا رقبہ $d\rho dz$ ، چٹائی (یا بالائی) سطح کا رقبہ $\rho d\phi d\rho$ اور قوسی (یا اندرونی یا بیرونی) سطح کا رقبہ $\rho d\phi dz$ ہوگا۔ یوں نکلی محدود میں تہہ اکملات کو بطور بارہ اکملات حل کیا جائے گا۔ ایسا اگلی مثال میں دکھایا گیا ہے۔

۲۳۵۴۶ مثال ۱۴.۲۰: خطہ D پر تفاعل $f(\rho, \phi, z)$ کی نکلی محدود میں تکمیل کی حدیں تلاش کریں۔ خطہ D نیچے سے مستوی $z = 0$ اور اطراف سے دائری بنیلین $x^2 + (y - 1)^2 = 1$ جبکہ اوپر سے قطع مکانی $z = x^2 + y^2$ کے بیچ پایا جاتا ہے (شکل ۱۴.۵۸)۔

۲۳۵۴۹ حل

۲۳۵۵۰ ۱. خاکہ بنانا: D کا قاعدہ ہی مستوی xy پر D کی تکمیل R ہوگی۔ تکمیل R کی سرحد دائرہ $x^2 + (y - 1)^2 = 2$ ہوگی جس کی قطبی مساوات درج ذیل ہے۔

$$x^2 + (y - 1)^2 = 1 \\ x^2 + y^2 - 2y + 1 = 1 \\ \rho^2 - 2\rho \sin \phi = 0 \\ \rho = 2 \sin \phi$$

۲۳۵۵۲ ۲. تکمیل کی z حدیں: خطہ R میں عمومی نقطہ (ρ, ϕ) سے گزرتی ہوئی لکیر M ، جو z محدود کے متوازی ہو D میں $z = 0$ پر داخل اور $z = x^2 + y^2 = \rho^2$ پر خارج ہوگی۔

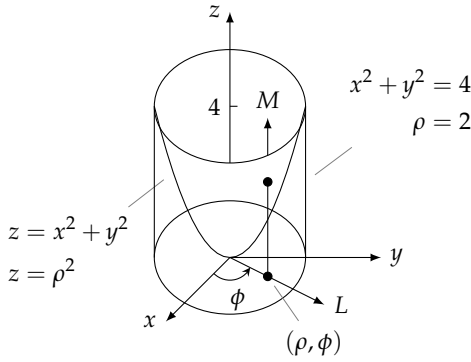
۲۳۵۵۳ ۳. تکمیل کی ρ حدیں: مبداء سے خط L جو نقطہ (ρ, ϕ) سے گزرتا ہو، R میں $\rho = 0$ پر داخل اور $\rho = 2 \sin \phi$ پر خارج ہوگا۔

۲۳۵۵۵ ۴. تکمیل کی ϕ حدیں: خط L جھاڑو کی طرح R کو جھاڑتے ہوئے مثبت محور x کے ساتھ $\phi = 0$ اور $\phi = \pi$ کے بیچ رہتا ہے۔

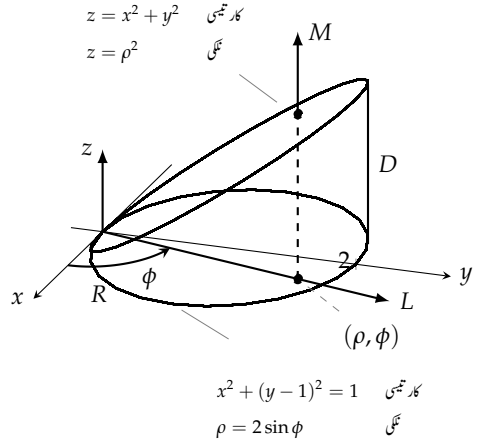
۲۳۵۵۶ یوں تکمیل درج ذیل ہوگا۔

$$\iiint_D f(\rho, \phi, z) dH = \int_0^\pi \int_0^{2 \sin \phi} \int_0^{\rho^2} f(\rho, \phi, z) dz \rho d\rho d\phi$$

□



شکل ۱۴.۵۹: جسم برائے مثال ۱۴.۲۱



شکل ۱۴.۵۸: جسم برائے مثال ۱۴.۲۰

اس مثال میں ہم نے ٹکلی محدود میں ٹکل کی حدیں تلاش کرنا سیکھا۔

مثال ۱۴.۲۱: نیلن $x^2 + y^2 = 4$ میں بند ٹھوس جسم جو اوپر سے قطع مکانی سطح $z = x^2 + y^2$ اور نیچے سے مستوی xy کے قیچ پایا جاتا ہو، کا وسطانی مرکز تلاش کریں (شکل ۱۴.۲۱)۔ ٹھوس جسم کی کثافت $\delta = 1$ ہے۔

حل

ہم اوپر سے قطع مکانی $z = \rho^2$ اور نیچے سے مستوی $z = 0$ میں ملفوف ٹھوس جسم کا خاکہ بناتے ہیں۔ اس کا قاعدہ R مستوی xy میں قرص $|\rho| \leq 2$ ہوگا۔

ٹھوس جسم کا وسطانی مرکز تلاش کی محور پر ہوگا جو محور z ہے۔ یوں $\bar{x} = \bar{y} = 0$ ہوگا۔ ہم معیار اثر M_{xy} کو کمیت M سے تقسیم کر کے $\bar{z}$ تلاش کرتے ہیں۔

کمیت اور معیار اثر کے ٹکلات کی حدیں تلاش کرنے کی خاطر ہم وہی چار مخصوص قدم لیتے ہیں۔ خاکہ بنا کر ہم پہلا قدم مکمل کر چکے ہیں۔ باقی اقدام درج ذیل ہیں۔

۲. ٹکل کی z حدیں: علامتی نقطہ (ρ, ϕ) سے گزرتی ہوئی، محدود z کی متوازی لکیر M ، ٹھوس جسم میں $z = 0$ سے داخل اور $z = \rho^2$ سے خارج ہوگی۔

۳. ٹکل کی ρ حدیں: مبداء سے شروع نقطہ ρ, ϕ سے گزرتی ہوئی لکیر L خطہ R میں $\rho = 0$ سے داخل اور $\rho = 2$ سے خارج ہوگی۔

۴. ٹکل کی ϕ حدیں: لکیر L قاعدہ پر گھڑی کی سوئی کی طرح گھومتی ہوئی $\phi = 0$ سے $\phi = 2\pi$ تک طے کرتی ہے۔

۲۳۶۰۳ یوں M_{xy} کی قیمت

$$\begin{aligned} M_{xy} &= \int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_0^{\rho^2} z \, dz \, \rho \, d\rho \, d\phi = \int_0^{2\pi} \int_0^2 \left[\frac{z^2}{2} \right]_0^{\rho^2} \rho \, d\rho \, d\phi \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^2 \frac{\rho^5}{2} \, d\rho \, d\phi = \int_0^{2\pi} \left[\frac{\rho^6}{12} \right]_0^2 \, d\phi = \int_0^{2\pi} \frac{16}{3} \, d\phi = \frac{32\pi}{3} \end{aligned}$$

۲۳۶۰۴ اور M کی قیمت

$$\begin{aligned} M &= \int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_0^{\rho^2} dz \, \rho \, d\rho \, d\phi = \int_0^{2\pi} \int_0^2 \left[z \right]_0^{\rho^2} \rho \, d\rho \, d\phi \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^2 \rho^3 \, d\rho \, d\phi = \int_0^{2\pi} \left[\frac{\rho^4}{4} \right]_0^2 \, d\phi = \int_0^{2\pi} 4 \, d\phi = 8\pi \end{aligned}$$

۲۳۶۰۵ ہوگی لہذا

$$\bar{z} = \frac{M_{xy}}{M} = \frac{32\pi}{3} \frac{1}{8\pi} = \frac{4}{3}$$

□

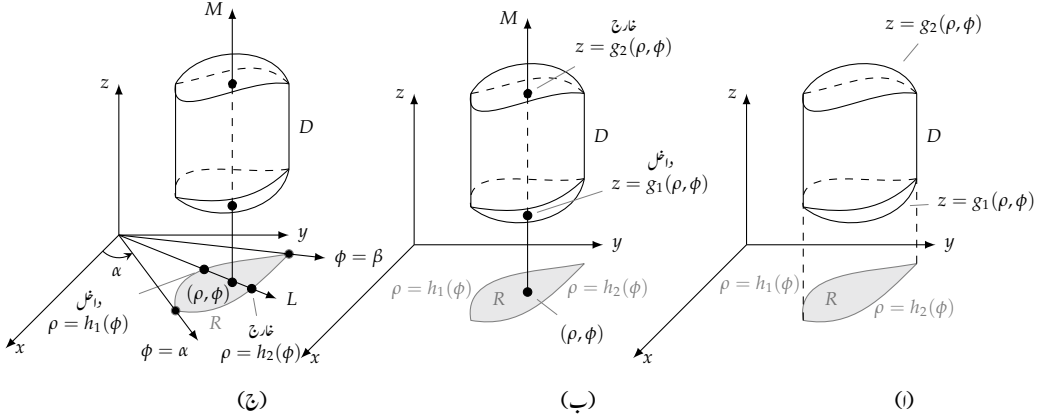
۲۳۶۰۶ ہوگا۔ وسطانی مرکز $(0, 0, 4/3)$ ہوگا جو ٹھوس جسم سے باہر ہے۔

۲۳۶۰۷ نکلی محدود مکمل کی قیمت کا حصول

۲۳۶۰۸ فضائیں خطہ D پر مکمل

$$\iiint_D f(\rho, \phi, z) \, dH$$

۲۳۶۰۹ کی قیمت حاصل کرتے ہوئے نکلی محدود میں پہلے z ، اس کے بعد ρ اور آخر میں ϕ کے لحاظ سے مکمل لیتے ہوئے درج ذیل اقدام کرنے ہوں گے۔۲۳۶۱۰ ۱. خاکہ: خطہ D اور مستوی xy پر اس کی تقطیل R کا خاکہ بنائیں۔ D اور R کی سرحدی سطحوں اور منحنیات کی نشاندہی کریں (شکل ۱۴.۶۰-۱)۔۲۳۶۱۲ ۲. مکمل کی z حدیں: R میں علامتی نقطہ (ρ, ϕ) پر محور z کے متوازی ایک علامتی کثیر M کھینچیں جو بڑھ کر D میں $z = g_1(\rho, \phi)$ سے داخل اور $z = g_2(\rho, \phi)$ سے خارج ہوگی (شکل ۱۴.۶۰-ب)۔ یہی مکمل کی z حدیں ہوں گی۔۲۳۶۱۳ ۳. مکمل کی ρ حدیں: مبداء سے ایک کثیر L کھینچیں جو نقطہ (ρ, ϕ) سے گزرتی ہو۔ یہ شعاع خطہ R میں $\rho = h_1(\phi)$ سے داخل اور $\rho = h_2(\phi)$ سے خارج ہوگی (شکل ۱۴.۶۰-ج)۔ یہی مکمل کی ρ حدیں ہوں گی۔۲۳۶۱۶ ۴. مکمل کی ϕ حدیں: کثیر L خطہ R کو جھاڑتے ہوئے مثبت محور x کے ساتھ زاویہ α اور $\phi = \beta$ کے بیچ ہوتی ہے (شکل ۱۴.۶۰-ج)۔ یہی مکمل کی ϕ حدیں ہوں گی۔



شکل ۱۴.۶۰: ٹکلی محدود میں تہرا مکمل کی حدود کا تعین۔

یوں مکمل درج ذیل ہوگا۔ ۲۳۹۱۸

$$(i) \quad \iiint_D f(\rho, \phi, z) dH = \int_{\phi=\alpha}^{\phi=\beta} \int_{\rho=h_1(\phi)}^{\rho=h_2(\phi)} \int_{z=g_1(\rho, \phi)}^{z=g_2(\rho, \phi)} f(\rho, \phi, z) dz \rho d\rho d\phi$$

کروئی محدود ۲۳۹۱۹

۲۳۹۲۰ ایسے کرہ جن کے مراکز مبداء ہوں، وہ نصف چادر جن کا پول محور z ہو، اور وہ مخروط جن کا اس مبداء اور محور محدودی نظام کے محور z پر ہو، کو کروئی محدود۲۳۹۲۱ (شکل ۱۴.۶۱) میں بیان کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ ان سطحوں کی مساواتیں درج ذیل ہوں گی۔ اس نظام میں کسی بھی نقطہ $N(r_0, \theta_0, \phi_0)$ کے محدود۲۳۹۲۲ (r_0, θ_0, ϕ_0) ، آپس میں عمودی تین سطحوں $r = r_0$ ، $\theta = \theta_0$ ، $\phi = \phi_0$ کا نقطہ ملاپ ہوگا (شکل ۱۴.۶۲)۔

$$\begin{aligned} r &= 4 && \text{کرہ، جس کا رداس 4 اور مرکز مبداء ہے} \\ \theta &= \frac{\pi}{3} && \text{مبداء سے اوپر رخ کھلتا ہوا مخروط جو مثبت محور } z \text{ کے ساتھ } \pi/3 \text{ زاویہ بناتا ہے} \\ \phi &= \frac{\pi}{3} && \text{نصف چادر جس کا پول محور } z \text{ ہے اور جو مثبت محور } x \text{ کے ساتھ } \pi/3 \text{ زاویہ بناتا ہے} \end{aligned}$$

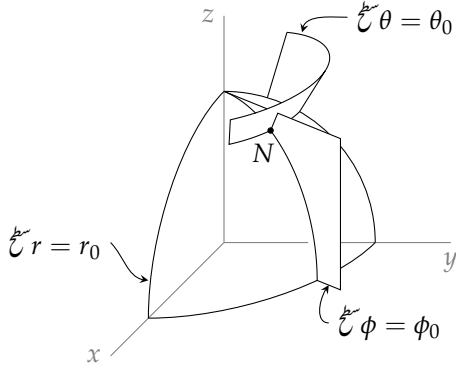
۲۳۹۲۳

۲۳۹۲۴ کروئی محدود میں چھوٹے مستطیل حجم سے مراد وہ **کروئی** پچھڑا ہے جس کو dr ، $d\theta$ اور $d\phi$ تعین کرتے ہیں۔ یہ پچھڑ تقریباً مستطیلی ہوگا جس کے ایک۲۳۹۲۵ اطراف کی قوسی لمبائی $r d\theta$ ، دوسرے طرف کی قوسی لمبائی $r \sin \theta d\phi$ اور موٹائی dr ہوگی۔ یوں کروئی محدود میں چھوٹے ٹکڑے کا حجم dH

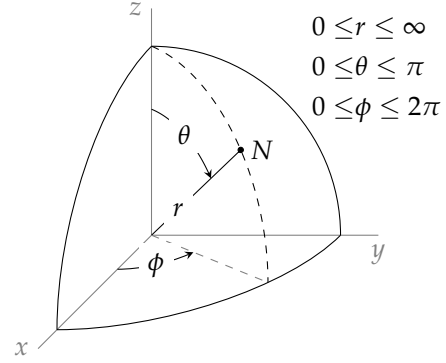
۲۳۹۲۶ (شکل ۱۴.۶۳)

$$(r) \quad dH = (dr)(r \sin \theta d\phi)(r d\theta) = r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$$

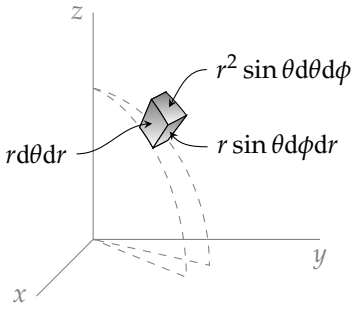
spherical wedge^{۱۷}



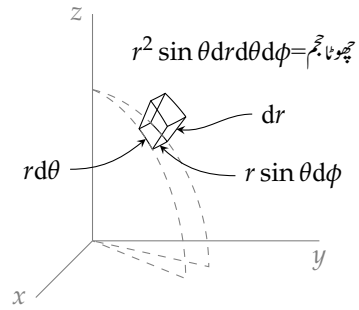
شکل ۱۴.۶۲: کروی محد میں تین آپس میں عمودی سطحیں نقطہ N تعین کرتے ہیں۔



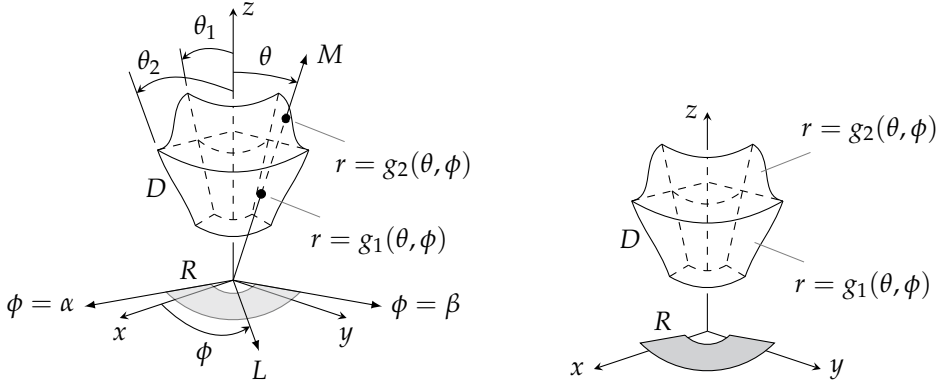
شکل ۱۴.۶۱: کروی محد کی پیمائش ایک فاصلہ اور دو زاویات کی مدد سے کی جاتی ہے۔



شکل ۱۴.۶۳: کروی محد میں چھوٹی سطحیں۔



شکل ۱۴.۶۴: کروی محد میں چھوٹا حجم۔



شکل ۱۴.۶۵: کروی محدود میں تہرا مکمل کی حدود کی تلاش۔

ہوگا اور تہرا مکمل کی صورت درج ذیل ہوگی۔ ۲۳۹۲.۷

$$\iiint F(r, \theta, \phi) dH = \iiint F(r, \theta, \phi) r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$$

ہم عموماً پہلے r کے لحاظ سے مکمل لیتے ہیں۔ ہم صرف ان نکلمات پر غور کریں گے جو محور z کے لحاظ سے اجسام طواف (یا ان کا حصہ) ہوں اور جن کے θ اور ۲۳۹۲.۸

ϕ حدیں مستقل ہوں۔ ۲۳۹۲.۹

اس مستطیلی پچھ کی سطحیں شکل ۱۴.۶۴ میں دکھائی گئی ہیں۔ ۲۳۹۳.۰

کروی محدود میں مکمل کی قیمت کا حصول ۲۳۹۳.۱

فضائیں خطہ D پر مکمل ۲۳۹۳.۲

$$\iiint_D F(r, \theta, \phi) dH$$

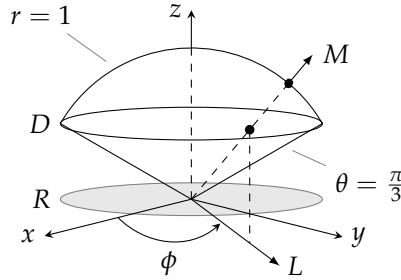
کی قیمت حاصل کرتے ہوئے پہلے r ، اس کے بعد θ اور آخر میں ϕ کے لحاظ سے مکمل لیتے ہوئے ہمیں درج ذیل اقدام کرنے ہوں گے۔ ۲۳۹۳.۳

۱. خاکہ: خطہ D اور مستوی xy میں D کی تقطیل R کا خاکہ بنا کر D کی سرحدی سطحوں کی نشاندہی کریں (شکل ۱۴.۶۵)۔ ۲۳۹۳.۴

۲. مکمل r کی حدیں: مبداء سے ایک لکیر M کھینچیں جو مثبت محور z کے ساتھ زاویہ ϕ بناتی ہو۔ ساتھ ہی R پر M کی تقطیل L کا خاکہ بنائیں جو ۲۳۹۳.۵

مثبت محور x کے ساتھ زاویہ ϕ بنائی گی۔ جیسے جیسے r بڑھے گا M خطہ D میں $r = g_1(\theta, \phi)$ سے داخل اور $r = g_2(\theta, \phi)$ ۲۳۹۳.۶

سے خارج ہوگی۔ یہی مکمل r کی حدیں ہوں گی۔ ۲۳۹۳.۷



شکل ۱۴.۶۶: کرہ اور مخروط کے چھ نقطہ۔

۳. تکمل کی ϕ حدیں: کسی بھی مخصوص ϕ کے لیے M مثبت محور z کے ساتھ $\theta = \theta_1$ سے $\theta = \theta_2$ تک زاویہ بنائے گی۔ یہی تکمل کی θ حدیں ہوں گی۔

۴. تکمل کی ϕ حدیں: کسی بھی مخصوص ϕ کے لیے L خطہ R پر جھاڑو کی طرح پھلتے ہوئے $\phi = \alpha$ سے $\phi = \beta$ تک چلتی ہے۔ یہی تکمل کی ϕ حدیں ہوں گی۔

یوں تکمل درج ذیل ہوگا۔

$$\iiint_D F(r, \theta, \phi) dH = \int_{\phi=\alpha}^{\phi=\beta} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \int_{r=g_1(\theta, \phi)}^{r=g_2(\theta, \phi)} F(r, \theta, \phi) r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$$

مثال ۱۴.۲۲: ٹھوس کرہ $r \leq 1$ سے مخروط $\theta = \pi/3$ بالائی خطہ D کا ٹٹا ہے۔ اس خطہ کا حجم تلاش کریں۔ حل

اس خطہ کا حجم $\iiint_D r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$ ہوگا۔ تکمل کی قیمت معلوم کرنے کے لیے درج ذیل اقدام کرنے ہوں گے۔

۱. خاکہ: ہم D اور مستوی xy میں اس کی تقطیل R کا خاکہ بناتے ہیں (شکل ۱۴.۶۶)۔

۲. تکمل کی r حدیں: ہم مثبت محور z کے ساتھ θ زاویہ پر مبداء شعاع M کھینچتے ہیں اور ساتھ ہی مستوی xy میں اس کی تقطیل L کھینچتے ہیں جو مثبت محور x کے ساتھ زاویہ ϕ بناتا ہے۔ شعاع M خطہ D میں $(r=0)$ سے داخل اور $(r=1)$ سے خارج ہوگا۔

۳. تکمل کی θ حدیں: مخروط $\theta = \pi/3$ مثبت محور z کے ساتھ زاویہ $\pi/3$ بناتا ہے۔ یوں شعاع M زاویہ $\theta = 0$ سے $\theta = \pi/3$ تک چل سکتی ہے۔

۴. تکمل کی ϕ حدیں: شعاع L خطہ R پر $\phi = 0$ سے 2π تک چلتی ہے۔

۲۳۱۵۱ یوں مکمل درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} H &= \iiint_D r^2 \sin \theta \, dr \, d\theta \, d\phi = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/3} \int_0^1 r^2 \sin \theta \, dr \, d\theta \, d\phi \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/3} \left[\frac{r^3}{3} \right]_0^1 \sin \theta \, d\theta \, d\phi = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/3} \frac{1}{3} \sin \theta \, d\theta \, d\phi \\ &= \int_0^{2\pi} \left[-\frac{1}{3} \cos \theta \right]_0^{\pi/3} d\phi = \int_0^{2\pi} \left(-\frac{1}{6} + \frac{1}{3} \right) d\phi = \frac{1}{6} (2\pi) = \frac{\pi}{3} \end{aligned}$$

□

۲۳۱۵۲

مثال ۱۴.۲۳: مستقل کثافت $\delta = 1$ کا ایک ٹھوس جسم مثال ۱۴.۲۲ کے خطہ D میں پایا جاتا ہے۔ محور z کے لحاظ سے اس جسم کا جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

۲۳۱۵۳

۲۳۱۵۴

۲۳۱۵۵ حل
۲۳۱۵۶ کارٹینیسی محدود میں جمودی معیار اثر

$$I_z = \iiint (x^2 + y^2) \, dH$$

۲۳۱۵۷ ہوگا۔ کروی محدود میں $x^2 + y^2 = (r \sin \theta \cos \phi)^2 + (r \sin \theta \sin \phi)^2 = r^2 \sin^2 \theta$ کی وجہ سے جمودی معیار اثر

$$I_z = \iiint (r^2 \sin^2 \theta) r^2 \sin \theta \, dr \, d\theta \, d\phi = \iiint r^4 \sin^3 \theta \, dr \, d\theta \, d\phi$$

۲۳۱۵۸ ہوگا جس کی قیمت مثال ۱۴.۲۲ کے خطہ کے لیے درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned} I_z &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/3} \int_0^1 r^4 \sin^3 \theta \, dr \, d\theta \, d\phi = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/3} \left[\frac{r^5}{5} \right]_0^1 \sin^3 \theta \, d\theta \, d\phi \\ &= \frac{1}{5} \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/3} (1 - \cos^2 \theta) \sin \theta \, d\theta \, d\phi = \frac{1}{5} \int_0^{2\pi} \left[-\cos \theta + \frac{\cos^3 \theta}{3} \right]_0^{\pi/3} d\phi \\ &= \frac{1}{5} \int_0^{2\pi} \left(-\frac{1}{2} + 1 + \frac{1}{24} - \frac{1}{3} \right) d\phi = \frac{1}{5} \int_0^{2\pi} \frac{5}{24} d\phi = \frac{1}{24} (2\pi) = \frac{\pi}{12} \end{aligned}$$

□

۲۳۱۵۹

۲۳۱۶۰ محدود بدل کے کلیاتے

۲۳۱۶۱

کروی سے نکلی	کروی سے کارتیسی	نکلی سے کارتیسی
$\rho = r \sin \theta$	$x = r \sin \theta \cos \phi$	$x = \rho \cos \phi$
$z = r \cos \theta$	$y = r \sin \theta \sin \phi$	$y = \rho \sin \phi$
$\phi = \phi$	$z = r \cos \theta$	$z = z$

مطابقتی چھوٹے حجم درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned}
 dH &= dx dy dz & \text{کارتیسی} \\
 &= dz \rho d\rho d\phi & \text{نکلی} \\
 &= r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi & \text{کروی}
 \end{aligned}$$

سوالات

نکلی محدود

سوال ۲۵۳ تا سوال ۲۵۸ میں نکلی کی قیمت نکلی محدود استعمال کرتے ہوئے تلاش کریں۔

سوال ۲۵۳: $\int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_{\rho}^{\sqrt{2-\rho^2}} dz \rho d\rho d\phi$

سوال ۲۵۴: $\int_0^{2\pi} \int_0^3 \int_{\rho^2/3}^{\sqrt{18-\rho^2}} dz \rho d\rho d\phi$

سوال ۲۵۵: $\int_0^{2\pi} \int_0^{\phi/2\pi} \int_0^{3+24\rho^2} dz \rho d\rho d\phi$

سوال ۲۵۶: $\int_0^{\pi} \int_0^{\phi/\pi} \int_{-\sqrt{4-\rho^2}}^{\sqrt{4-\rho^2}} z dz \rho d\rho d\phi$

سوال ۲۵۷: $\int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_{\rho}^{1/\sqrt{2-\rho^2}} 3 dz \rho d\rho d\phi$

سوال ۲۵۸: $\int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_{-1/2}^{1/2} (\rho^2 \sin^2 \phi + z^2) dz \rho d\rho d\phi$

اب تک ہم نکلی محدود کی نکلات کو پسندیدہ ترتیب z, ρ, ϕ سے حل کرتے آ رہے ہیں۔ بعض اوقات دیگر ترتیبات سے عمل کا حل زیادہ آسان ہوتا ہے۔

سوال ۲۵۹ تا سوال ۲۶۲ کے نکلات کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۲۵۹: $\int_0^{2\pi} \int_0^3 \int_0^{z/3} \rho^3 d\rho dz d\phi$

سوال ۲۶۰: $\int_{-1}^1 \int_0^{2\pi} \int_0^{1+\cos \phi} 4\rho d\rho d\phi dz$

سوال ۲۶۱: $\int_0^1 \int_0^{\sqrt{z}} \int_0^{2\pi} (\rho^2 \cos^2 \phi + z^2) \rho d\phi d\rho dz$

سوال ۲۶۲: $\int_0^2 \int_{\rho-2}^{\sqrt{4-\rho^2}} \int_0^{2\pi} (\rho \sin \phi + 1) \rho d\phi dz d\rho$

سوال ۱۴.۲۶۳: نیچے سے مستوی $z = 0$ ، اوپر سے کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ ، اور اطراف سے بیلن $x^2 + y^2 = 1$ میں خطہ D ملفوف ہے۔ ٹکلی محدود میں خطہ D کا حجم معلوم کرنے کے لیے تہرا مکمل درج ذیل مکمل کی ترتیب کے لیے لکھیں۔

۱. $dz \, d\rho \, d\phi$ ۲۳۶۸۱ ب. $d\rho \, dz \, d\phi$ ۲۳۶۸۲ ج. $d\phi \, dz \, d\rho$ ۲۳۶۸۳

سوال ۱۴.۲۶۴: نیچے سے مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ، اوپر سے قطع مکانی $z = 2 - x^2 - y^2$ میں خطہ D ملفوف ہے۔ ٹکلی محدود میں خطہ D کا حجم معلوم کرنے کے لیے تہرا مکمل درج ذیل مکمل کی ترتیب کے لیے لکھیں۔

۱. $dz \, d\rho \, d\phi$ ۲۳۶۸۶ ب. $d\rho \, dz \, d\phi$ ۲۳۶۸۷ ج. $d\phi \, dz \, d\rho$ ۲۳۶۸۸

سوال ۱۴.۲۶۵: نیچے سے مستوی $z = 0$ ، اطراف سے بیلن $\rho = \cos \phi$ ، اور اوپر سے قطع مکانی سطح $z = 3\rho^2$ میں خطہ D ملفوف ہے۔ ٹکلی محدود میں خطہ D کا حجم معلوم کرنے کے لیے تہرا مکمل درج ذیل مکمل کی ترتیب کے لیے لکھیں۔

$$\iiint_D F(\rho, \phi, z) \, dz \, \rho \, d\rho \, d\phi$$

سوال ۱۴.۲۶۶: درج ذیل مکمل کو معادل ٹکلی محدود کے مکمل میں تبدیل کر اس کی قیمت تلاش کریں۔

$$\int_{-1}^1 \int_0^{\sqrt{1-y^2}} \int_0^x (x^2 + y^2) \, dz \, dx \, dy$$

سوال ۱۴.۲۶۷ تا ۱۴.۲۷۲ میں دیے گئے خطہ D پر مکمل $\iiint_D F(\rho, \phi, z) \, dz \, \rho \, d\rho \, d\phi$ کی قیمت حاصل کرنے کے لیے تہرا مکمل لکھیں۔

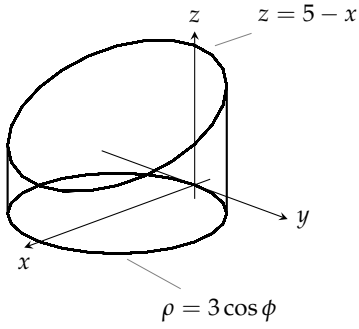
سوال ۱۴.۲۶۷: وہ قائمہ دائری بیلن جس کا قاعدہ مستوی xy میں دائرہ $\rho = 2 \sin \phi$ اور سر مستوی $z = 4 - y$ میں ہو، خطہ D ہے (شکل ۱۴.۶۷)۔

سوال ۱۴.۲۶۸: وہ قائمہ دائری بیلن جس کا قاعدہ مستوی xy میں دائرہ $\rho = 3 \cos \phi$ اور سر مستوی $z = 5 - x$ میں ہو، خطہ D ہے (شکل ۱۴.۶۸)۔

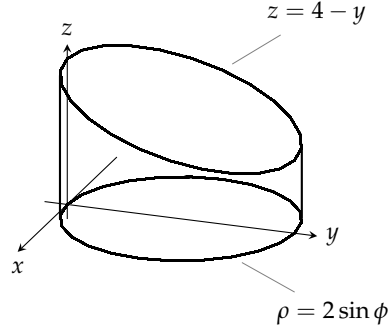
سوال ۱۴.۲۶۹: وہ قائمہ دائری بیلن جس کا قاعدہ مستوی xy میں قلب نما $\rho = 1 + \cos \phi$ کے اندر اور دائرہ $\rho = 1$ کے باہر اور سر مستوی $z = 4$ میں ہو، خطہ D ہے (شکل ۱۴.۶۹)۔

سوال ۱۴.۲۷۰: وہ ٹھوس قائمہ بیلن جس کا قاعدہ دائرہ $\rho = \cos \phi$ اور دائرہ $\rho = 2 \cos \phi$ کے بیچ اور سر مستوی $z = 3 - y$ میں ہو، خطہ D ہے (شکل ۱۴.۷۰)۔

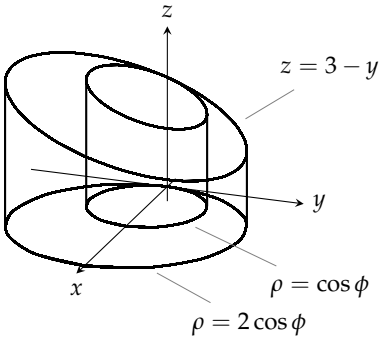
سوال ۱۴.۲۷۱: وہ منشور جس کا قاعدہ مستوی xy میں محور x ، لکیر $y = x$ اور لکیر $x = 1$ کے بیچ شامل اور سر مستوی $z = 2 - y$ میں ہو، خطہ D ہے (شکل ۱۴.۷۱)۔



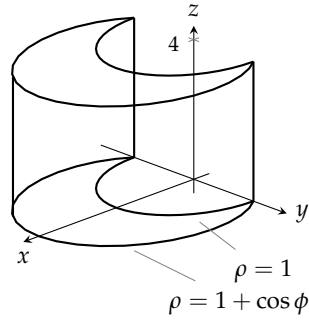
شکل ۱۴.۶۸: خطہ برائے سوال ۱۴.۲۶۸



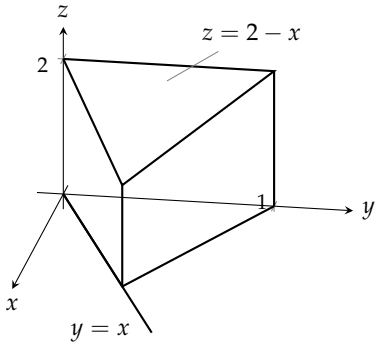
شکل ۱۴.۶۹: خطہ برائے سوال ۱۴.۲۶۷



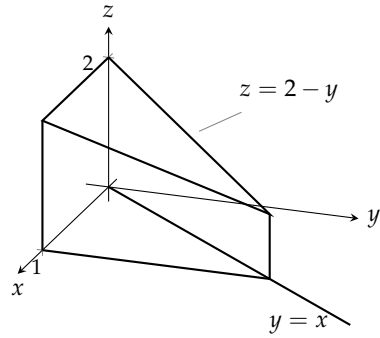
شکل ۱۴.۷۰: خطہ برائے سوال ۱۴.۲۷۰



شکل ۱۴.۶۹: خطہ برائے سوال ۱۴.۲۶۹



شکل ۱۴.۷۲: خطہ برائے سوال ۱۴.۲۷۲



شکل ۱۴.۷۱: خطہ برائے سوال ۱۴.۲۷۱

سوال ۱۴.۲۷۲: وہ منشور جس کا قاعدہ مستوی xy میں محور y ، x لکیر $y = x$ اور لکیر $y = 1$ کے بیچ مثلث اور سر مستوی $z = 2 - x$ میں ہو، خطہ D ہے (شکل ۱۴.۷۲)۔

کروئی محدود

سوال ۱۴.۲۷۳ تا ۱۴.۲۷۸ میں کروئی مکملات کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۲۷۳: $\int_0^\pi \int_0^\pi \int_0^{2\sin\theta} r^2 \sin\theta \, dr \, d\theta \, d\phi$

سوال ۱۴.۲۷۴: $\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \int_0^2 (r \cos\theta) r^2 \sin\theta \, dr \, d\theta \, d\phi$

سوال ۱۴.۲۷۵: $\int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^{(1-\cos\theta)/2} r^2 \sin\theta \, dr \, d\theta \, d\phi$

سوال ۱۴.۲۷۶: $\int_0^{3\pi/2} \int_0^\pi \int_0^1 5r^3 \sin^3\theta \, dr \, d\theta \, d\phi$

سوال ۱۴.۲۷۷: $\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/3} \int_{\sec\theta}^2 3r^2 \sin\theta \, dr \, d\theta \, d\phi$

سوال ۱۴.۲۷۸: $\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \int_0^{\sec\theta} (r \cos\theta) r^2 \sin\theta \, dr \, d\theta \, d\phi$

اب تک ہم کروئی محدود کی مکملات کو پسندیدہ ترتیب سے حل کرتے آ رہے ہیں۔ بعض اوقات دیگر ترتیب سے مکمل کا حل زیادہ آسان ہوتا ہے۔ سوال ۱۴.۲۷۹ تا ۱۴.۲۸۲ میں مکملات کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۲۷۹: $\int_0^2 \int_{-\pi}^0 \int_{\pi/4}^{\pi/2} r^3 \sin 2\theta \, d\theta \, d\phi \, dr$

سوال ۱۴.۲۸۰: $\int_{\pi/6}^{\pi/3} \int_{\csc\theta}^{2\csc\theta} \int_0^{2\pi} r^2 \sin\theta \, d\phi \, dr \, d\theta$

سوال ۱۴.۲۸۱: $\int_0^1 \int_0^\pi \int_0^{\pi/4} 12r \sin^3\theta \, d\theta \, d\phi \, dr$

سوال ۱۴.۲۸۲: $\int_{\pi/6}^{\pi/2} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_{\csc\theta}^2 5r^4 \sin^3\theta \, dr \, d\phi \, d\theta$

سوال ۱۴.۲۸۳: کروئی محدود میں (i) $dr \, d\theta \, d\phi$ ، (ب) $d\theta \, dr \, d\phi$ ترتیب سے سوال ۱۴.۲۶۳ کے خطہ کے حجم کے تہرا مکمل لکھیں۔

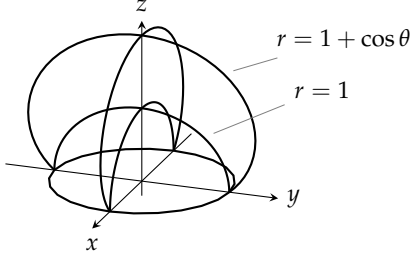
سوال ۱۴.۲۸۴: نیچے سے مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ اور اوپر سے مستوی $z = 1$ کے بیچ خطہ D کے حجم کا مکمل کروئی محدود میں (i)

$dr \, d\theta \, d\phi$ ، (ب) $d\theta \, dr \, d\phi$ ترتیب کے لیے لکھیں۔

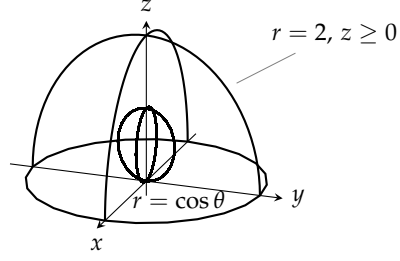
سوال ۱۴.۲۸۵ تا ۱۴.۲۹۰ میں دیے گئے ٹھوس جس کے حجم کے کروئی مکمل (i) کی حدیں تلاش کریں۔ (ب) کروئی مکمل حل کرتے ہوئے جسم کا حجم معلوم کریں۔

سوال ۱۴.۲۸۵: کرہ $r = \cos\theta$ اور نصف کرہ $r = 2, z \geq 0$ کے بیچ ٹھوس جسم (شکل ۱۴.۷۳)۔

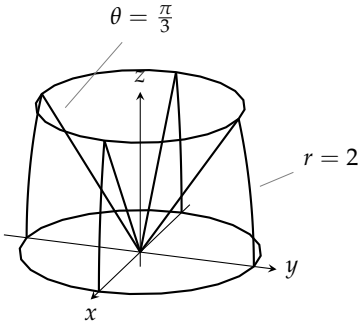
سوال ۱۴.۲۸۶: نیچے سے نصف کرہ $r = 1, z \geq 0$ اور اوپر سے سطح طواف قلب نما $r = 1 + \cos\theta$ میں ملفوف ٹھوس جسم (شکل ۱۴.۷۴)۔



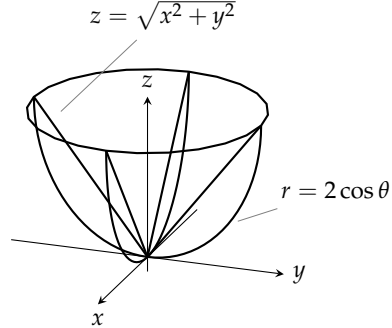
شکل ۱۴.۴۴: جسم برائے سوال ۱۴.۲۸۶



شکل ۱۴.۴۳: جسم برائے سوال ۱۴.۲۸۵



شکل ۱۴.۴۶: جسم برائے سوال ۱۴.۲۹۰



شکل ۱۴.۴۵: جسم برائے سوال ۱۴.۲۸۹

سوال ۱۴.۲۸۷: جسم طواف قلب نما $r = 1 - \cos \theta$ میں ملفوف۔

سوال ۱۴.۲۸۸: وہ بالائی خطہ جو سوال ۱۴.۲۸۷ کے جسم سے مستوی xy کا ٹٹا ہے۔

سوال ۱۴.۲۸۹: نیچے سے کرہ $r = 2 \cos \theta$ اور اوپر سے مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ میں ملفوف جسم (شکل ۱۴.۴۵)۔

سوال ۱۴.۲۹۰: نیچے سے مستوی xy ، اوپر سے مخروط $\theta = \frac{\pi}{3}$ اور اطراف سے کرہ $r = 2$ میں ملفوف جسم (شکل ۱۴.۴۶)۔

کارٹیس، نلکی اور کرویں محد

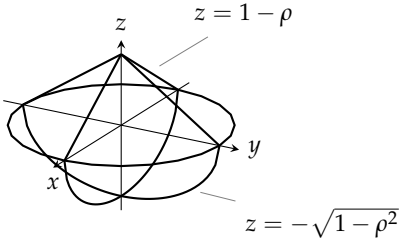
سوال ۱۴.۲۹۱: کرہ $r = 2$ کے حجم کا تہرا مکمل (i) کرو، (ب) نلکی، اور (ج) کارٹیسی محدود میں لکھیں۔

سوال ۱۴.۲۹۲: نشان اول میں نیچے سے مخروط $\theta = \frac{\pi}{4}$ اور اوپر سے کرہ $r = 3$ میں ملفوف خطہ D کے حجم کا تہرا مکمل (i) نلکی اور (ب) کرو

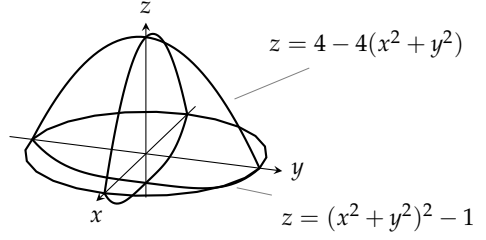
محد میں لکھیں۔ (ج) اس کے بعد اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

۱۴.۶. نیلی اور کردی محدود میں تہرا مکمل

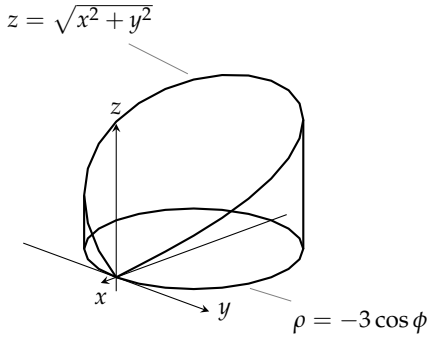
۱۵۲۳



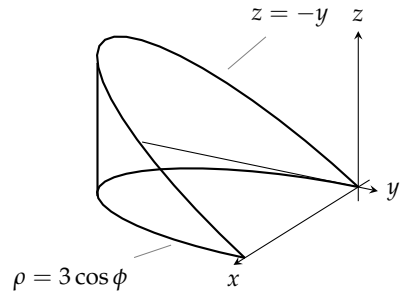
شکل ۱۴.۷۸: جسم برائے شکل ۱۴.۲۹۶



شکل ۱۴.۷۷: جسم برائے شکل ۱۴.۲۹۵



شکل ۱۴.۸۰: جسم برائے شکل ۱۴.۲۹۸



شکل ۱۴.۷۹: جسم برائے شکل ۱۴.۲۹۷

سوال ۱۴.۲۹۳: رداس 2 اکائیاں کے کرہ کو، کرہ سے مرکز سے 1 اکائی دور، مستوی دو ٹکڑوں میں کاٹتی ہے۔ چھوٹے ٹکڑے کے حجم کا تہرا مکمل (ا)

کردی، (ب) نیلی، اور (ج) کارتیسی محدود میں لکھیں۔ (د) اس ٹکڑے کا حجم کسی ایک تہرا مکمل کو حل کرتے ہوئے معلوم کریں۔

سوال ۱۴.۲۹۴: ٹھوس نصف کرہ $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, z \geq 0$ کے جودی معیار اثر I_z کو (ا) نیلی اور (ب) کردی محدود میں لکھیں۔

(ج) I_z کی قیمت تلاش کریں۔

۲۳.۷۲۶

تجم

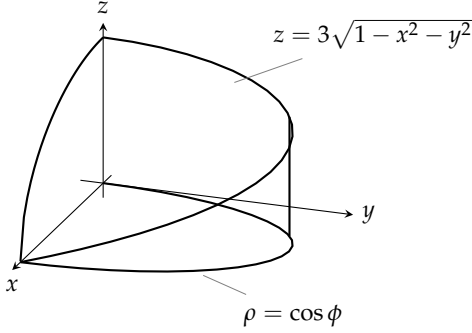
سوال ۱۴.۲۹۵ تا سوال ۱۴.۳۰۰ میں ٹھوس اجسام کے حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۲۹۵: اوپر سے $z = 4 - 4(x^2 + y^2)$ اور نیچے سے $z = (x^2 + y^2)^2 - 1$ میں ملفوف جسم (شکل ۱۴.۷۷)۔

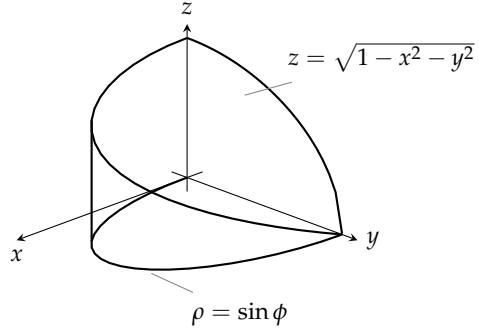
سوال ۱۴.۲۹۶: اوپر سے $z = 1 - \rho$ اور نیچے سے $z = -\sqrt{1 - \rho^2}$ میں ملفوف جسم (شکل ۱۴.۷۸)۔

سوال ۱۴.۲۹۷: مستوی xy سے اوپر ٹھوس نیلی $\rho = 3 \cos \phi$ کا وہ حصہ جو مستوی $z = -y$ سے نیچے ہے (شکل ۱۴.۷۹)۔

۲۳.۷۵۱



شکل ۱۴.۸۲: جسم برائے شکل ۱۴.۳۰۰



شکل ۱۴.۸۱: جسم برائے شکل ۱۴.۲۹۹

سوال ۱۴.۲۹۸: مستوی xy سے اوپر ٹھوس تکی $\rho = -3 \cos \phi$ کا وہ حصہ جو سطح $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ سے نیچے ہے (شکل ۱۴.۸۰)۔

۲۳.۵۳

سوال ۱۴.۲۹۹: مستوی xy سے اوپر ٹھوس تکی $\rho = \sin \phi$ کا وہ حصہ جو سطح $z = \sqrt{1-x^2-y^2}$ سے نیچے ہے (شکل ۱۴.۸۱)۔

۲۳.۵۴

سوال ۱۴.۳۰۰: مستوی xy سے اوپر ٹھوس تکی $\rho = \cos \phi$ کا وہ حصہ جو مستوی $z = 3\sqrt{1-x^2-y^2}$ سے نیچے ہے (شکل ۱۴.۸۲)۔

۲۳.۵۵

سوال ۱۴.۳۰۱: مخروط $\theta = \frac{\pi}{3}$ اور $\theta = \frac{2\pi}{3}$ کے بیچ ٹھوس کرہ $r \leq a$ کے حصہ کا حجم تلاش کریں۔

۲۳.۵۶

سوال ۱۴.۳۰۲: شہن اول میں نصف مستویات $\phi = 0$ اور $\phi = \frac{\pi}{6}$ کے بیچ ٹھوس کرہ $r \leq a$ کے حصہ کا حجم تلاش کریں۔

۲۳.۵۷

سوال ۱۴.۳۰۳: ٹھوس کرہ $r \leq 2$ سے مستوی $z = 1$ جو چھوٹا ککڑا کاٹتا ہے، اس کا حجم تلاش کریں۔

۲۳.۵۸

سوال ۱۴.۳۰۴: مستویات $z = 1$ اور $z = 2$ کے بیچ مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کے حصہ کا حجم تلاش کریں۔

۲۳.۵۹

سوال ۱۴.۳۰۵: نیچے سے مستوی $z = 0$ ، اوپر سے سطح قطع مکانی $z = x^2 + y^2$ اور اطراف سے بیکن $x^2 + y^2 = 1$ میں ملفوف

۲۳.۶۰

خطے کا حجم تلاش کریں۔

۲۳.۶۱

سوال ۱۴.۳۰۶: نیچے سے سطح قطع مکانی $z = x^2 + y^2$ ، اوپر سے سطح قطع مکانی $z = 1 + x^2 + y^2$ اور اطراف سے بیکن $x^2 + y^2 = 1$ میں ملفوف خطے کا حجم تلاش کریں۔

۲۳.۶۲

سوال ۱۴.۳۰۷: موٹی دیوار کے بیکن $1 \leq x^2 + y^2 \leq 2$ سے مخروط $z = \pm \sqrt{x^2 + y^2}$ جتنا حصہ کاٹتے ہیں، اس کا حجم تلاش کریں۔

۲۳.۶۳

۲۳.۶۵

سوال ۱۴.۳۰۸: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ کے اندر اور بیکن $x^2 + y^2 = 1$ کے باہر خطے کا حجم تلاش کریں۔

۲۳.۶۶

سوال ۱۴.۳۰۹: بیکن $x^2 + y^2 = 4$ اور مستویات $z = 0$ اور $z = 4$ میں ملفوف خطے کا حجم تلاش کریں۔

۲۳.۶۷

سوال ۱۴.۳۱۰: بیکن $x^2 + y^2 = 4$ اور مستویات $z = 0$ اور $z = 4$ میں ملفوف خطے کا حجم تلاش کریں۔

۲۳.۶۸

سوال ۱۴.۳۱۱: اوپر سے سطح قطعہ مکافی $z = 5 - x^2 - y^2$ اور نیچے سے سطح قطعہ مکافی $z = 4x^2 + 4y^2$ میں ملفوف خطے کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۱۲: بیلن $x^2 + y^2 = 1$ سے باہر، اوپر سے سطح قطعہ مکافی $z = 9 - x^2 - y^2$ اور نیچے سے مستوی xy میں ملفوف خطے کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۱۳: اس خطے کا حجم تلاش کریں جسے ٹھوس بیلن $x^2 + y^2 \leq 1$ کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ سے کاٹتا ہے۔

سوال ۱۴.۳۱۴: اوپر سے کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ اور نیچے سے سطح قطعہ مکافی $z = x^2 + y^2$ میں ملفوف خطے کا حجم تلاش کریں۔

اوسط قیمتے

سوال ۱۴.۳۱۵: مستویات $z = -1$ اور $z = 1$ کے بیچ بیلن $\rho = 1$ میں تقابل $F(\rho, \phi, z) = \rho$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۱۶: کرہ $\rho^2 + z^2 = 1$ (یعنی کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 1$) کے اندر تقابل $F(\rho, \phi, z) = \rho$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۱۷: ٹھوس گیند $r \leq 1$ میں تقابل $F(r, \theta, \phi) = r$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۱۸: بالائی نصف ٹھوس کرہ $0 \leq \theta \leq \pi/2$ ، $r \leq 1$ میں تقابل $F(r, \theta, \phi) = r \cos \theta$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

کمیت، معیار اثر، اور وسطانی مرکز

سوال ۱۴.۳۱۹: نیچے سے مستوی $z = 0$ ، اوپر سے مخروط $z = \rho$ ، $\rho \geq 0$ ، اور اطراف سے بیلن $\rho = 1$ میں ملفوف مستقل کشادت کے ٹھوس جسم کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۲۰: ٹنن اول میں اوپر سے مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ، نیچے سے مستوی $z = 0$ ، اور اطراف سے بیلن $x^2 + y^2 = 4$ اور مستویات $x = 0$ اور $y = 0$ میں ملفوف خطے کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۲۱: اس ٹھوس جسم کا وسطانی مرکز تلاش کریں جو سوال ۱۴.۲۸۶ میں دیا گیا ہے۔

سوال ۱۴.۳۲۲: اوپر سے کرہ $r = a$ اور نیچے سے مخروط $\theta = \frac{\pi}{4}$ کے بیچ ٹھوس جسم کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۲۳: اوپر سے سطح $\sqrt{\rho}$ ، $z = \sqrt{\rho}$ ، نیچے سے مستوی xy ، اور اطراف سے بیلن $\rho = 4$ میں ملفوف ٹھوس جسم کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۲۴: اس خطے کا وسطانی مرکز تلاش کریں جو نصف مستویات $\phi = -\pi/3$ ، $\rho \geq 0$ اور $\phi = \pi/3$ ، $\rho \geq 0$ سے کاٹتے ہیں۔

سوال ۱۴.۳۲۵: قائمہ دائری موٹی دیوار کے بیلن کی اندرونی سطح بیلن $\rho = 1$ اور بیرونی سطح بیلن $\rho = 2$ ہیں۔ اس کا نچلا سر مستوی $z = 0$ اور بالائی سر مستوی $z = 4$ میں پایا جاتا ہے۔ محور z کے لحاظ سے اس کا جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں ($\delta = 1$ لیں)۔

باب ۱۴: تکمیل یا کثرت

سوال ۱۴.۳۲۶: ایک قائمہ دائری بیلن کا رداس 1 اور قد 2 ہے۔ (ا) بیلن کے محور، (ب) بیلن کے وسطانی مرکز سے گزرتی ہوئے لکیر جو بیلن کے محور کو عمودی ہو، کے لحاظ سے بیلن کا جمودی معیار اثر تلاش کریں ($\delta = 1$ لیں)۔

سوال ۱۴.۳۲۷: ایک قائمہ دائری مخروط کا رداس قاعدہ 1 اور قد 1 ہے۔ مخروط کے راس سے گزرتی ہوئی لکیر جو مخروط کے محور کو عمودی ہے کے لحاظ سے مخروط کا جمودی معیار اثر تلاش کریں ($\delta = 1$ لیں)۔

سوال ۱۴.۳۲۸: رداس a کے کرہ کا جمودی معیار اثر کرہ کے قطر کے لحاظ سے تلاش کریں ($\delta = 1$ لیں)۔

سوال ۱۴.۳۲۹: ایک قائمہ دائری مخروط کا رداس قاعدہ a اور قد h ہے۔ اس کا جمودی معیار اثر مخروط کے محور کے لحاظ سے تلاش کریں۔ (اشارہ: مخروط کے محور کو محور z اور راس کو مبدا پر رکھیں)۔

سوال ۱۴.۳۳۰: ایک ٹھوس جسم اوپر سے قطع مکانی سطح $\rho^2 = z$ ، نیچے سے مستوی $z = 0$ ، اور اطراف سے بیلن $\rho = 1$ میں ملفوف ہے۔ اس کا مرکز کثیت اور محور z کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں جہاں جسم کی کثافت $\delta(\rho, \phi, z) = z$ (ب) $\delta(\rho, \phi, z) = \rho$ ہے۔

سوال ۱۴.۳۳۱: ایک ٹھوس جسم نیچے سے مخروط $\sqrt{x^2 + y^2} = z$ اور اوپر سے مستوی $z = 1$ میں ملفوف ہے۔ اس کا مرکز کثیت اور محور z کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں جہاں جسم کی کثافت $\delta(\rho, \phi, z) = z$ (ب) $\delta(\rho, \phi, z) = z^2$ ہے۔

سوال ۱۴.۳۳۲: ایک ٹھوس گیند کا رداس $r = a$ ہے اور کثافت $\delta(r, \theta, \phi) = r^2$ (ب) $\delta(r, \theta, \phi) = \rho = r \sin \theta$ ہے۔ محور z کے لحاظ سے اس گیند کا جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

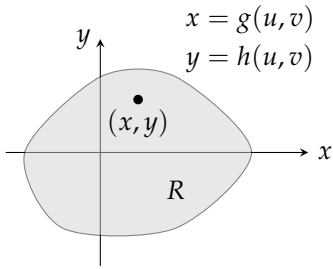
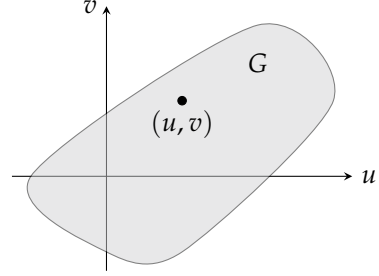
سوال ۱۴.۳۳۳: دکھائیں کہ ایک نیم ترخیمی سطح طواف $z \geq 0, \frac{\rho^2}{a^2} + \frac{z^2}{h^2} \leq 1$ کا وسطانی مرکز محور z پر قاعدہ سے سر جانب تین آٹھواں فاصلے پر ہے۔ بالخصوص $h = a$ ایک ٹھوس نصف کرہ دیتا ہے۔ یوں ٹھوس نصف کرہ کا وسطانی مرکز قاعدہ سے سر جانب تین آٹھواں فاصلے پر ہوگا۔

سوال ۱۴.۳۳۴: دکھائیں کہ ایک قائمہ دائری ٹھوس مخروط کا وسطانی مرکز محور پر قاعدہ سے راس جانب ایک چوتھائی فاصلے پر ہوگا۔ (عمومی طور پر مخروط اور اہرام کا وسطانی مرکز قاعدہ سے راس جانب ایک چوتھائی فاصلے پر ہوگا)۔

سوال ۱۴.۳۳۵: رداس $\rho = a$ کا ایک قائمہ دائری بیلن مستویات $z = 0$ اور $z = h, h > 0$ کے بیچ پایا جاتا ہے۔ اس کی کثافت $\delta(\rho, \phi, z) = z + 1$ ہے۔ اس کا مرکز کثیت اور محور z کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۳۶: رداس R کے ایک سیارہ پر ہوا کی کثافت $\mu = \mu_0 e^{-ch}$ ہے جہاں سیارہ کی سطح سے بلندی h ہے جبکہ سیارہ کی سطح پر ہوا کی کثافت μ_0 ہے اور c ایک مثبت مستقل ہے۔ سیارہ میں ہوا کی کثیت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۳۷: ایک سیارہ کا رداس R اور کثیت M ہے۔ اس کی کثافت ρ کی تفاسلی ہے جو سطح سے مرکز تک خطی بڑھتی ہے۔ سیارہ کی سطحی کثافت صفر لیتے ہوئے اس کے مرکز پر کثافت تلاش کریں۔

(ب) کار تیزی xy مستوی(ا) کار تیزی uv مستوی

شکل ۱۴.۸۳: مستوی xy میں خط R پر مکمل کا تبادلہ مساوات $x = g(u, v)$ ، $y = h(u, v)$ مستوی uv میں خط G پر کرتی ہیں۔

۱۴.۷. نگہات با کثرت میں بدل

اس حصہ میں بارہا مکمل کی قیمت کا حصول بذریعہ بدل سکھایا جائے گا۔ واحد مکمل کی طرح یہاں بھی پیچیدہ مکمل کو سادہ مکمل سے بدلا جاتا ہے۔ بدل سے مکمل یا مکمل کی حدوں یا ان دونوں کی سادہ روپ استعمال کی جاتی ہے۔

دوہرا نگہات میں بدل

ہم قطعی محدود کی بدل کا استعمال حصہ ۱۴.۳ میں دیکھ چکے ہیں جو دہرا نگہات کی بدل، جس میں متغیرات کی تبدیلی کو خطے کی تبدیلی تصور کیا جاتا ہے، کی ایک مخصوص صورت ہے۔

فرض کریں مستوی uv کے خط G کا تبادلہ یک بہ یک مطابقت کی مساوات

$$x = g(u, v), \quad y = h(u, v)$$

کے ذریعہ مستوی xy کے خط R میں کیا جاتا ہے (شکل ۱۴.۸۳)۔ ہم R کو اس تبادلہ میں G کا عکس^{۱۸} اور G کو R کا قبل^{۱۹} عکس^{۱۹} کہتے ہیں۔ خط R میں کسی بھی تفاعل $f(x, y)$ کو خط G میں معین تفاعل $f(g(u, v), h(u, v))$ بھی تصور کیا جاسکتا ہے۔ خط R میں $f(x, y)$ کے مکمل کا خط G میں $f(g(u, v), h(u, v))$ کے مکمل کے ساتھ کیا تعلق ہوگا؟

اس کا جواب: اگر g ، h اور f کے جزوی تفاقی استمراری ہوں اور $J(u, v)$ (جس پر جلد تبصرہ کیا جائے گا) صرف تنہا نقطوں پر صفر ہو (اگر صفر ہو بھی) تب درج ذیل ہوگا۔

$$(i) \quad \iint_R f(x, y) dx dy = \iint_G f(g(u, v), h(u, v)) |J(u, v)| du dv$$

۲۲۸۲۱ مذکورہ بالا مساوات میں $J(u, v)$ ، جو یعقوبی کہلاتا ہے، کی مطلق قیمت استعمال کی گئی۔

۲۲۸۲۲ تعریف: یعقوبی مقطع^{۲۰} یا محدود تبدل $x = g(u, v)$ ، $y = h(u, v)$ کے یعقوبی^{۲۱} سے مراد درج ذیل ہے:

$$(۲) \quad J(u, v) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \frac{\partial x}{\partial u} \frac{\partial y}{\partial v} - \frac{\partial y}{\partial u} \frac{\partial x}{\partial v}$$

□

۲۲۸۲۳

۲۲۸۲۴ یعقوبی کو

$$J(u, v) = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$$

۲۲۸۲۵ سے بھی ظاہر کیا جاتا ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ x اور y کی جزوی تفارق سے یعقوبی (مساوات ۲) حاصل ہوتا ہے۔ مساوات کی استخراج آپ کو اعلیٰ احصاء کے نصاب میں ملے گی جس کو یہاں پیش نہیں کیا جائے گا۔

۲۲۸۲۶

۲۲۸۲۷ قطبی محدود میں u اور v کی جگہ r اور θ ہوں گے لہذا $x = r \cos \theta$ اور $y = r \sin \theta$ لیتے ہوئے یعقوبی

$$J(r, \theta) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{vmatrix} = r(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) = r$$

۲۲۸۲۸ ہو گا اور مساوات درج ذیل صورت اختیار کرے گی جو حصہ ۱۴.۳ کی مساوات ۶ ہے۔

$$(۳) \quad \begin{aligned} \iint_R f(x, y) \, dx \, dy &= \iint_G f(r \cos \theta, r \sin \theta) |r| \, dr \, d\theta \\ &= \iint_G f(r \cos \theta, r \sin \theta) r \, dr \, d\theta \quad \text{اگر } r \geq 0 \end{aligned}$$

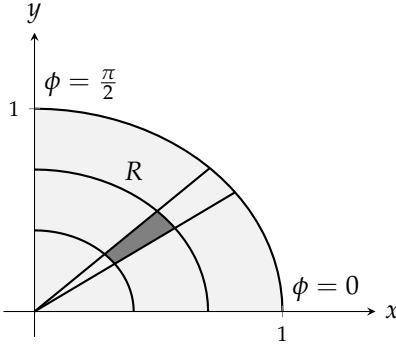
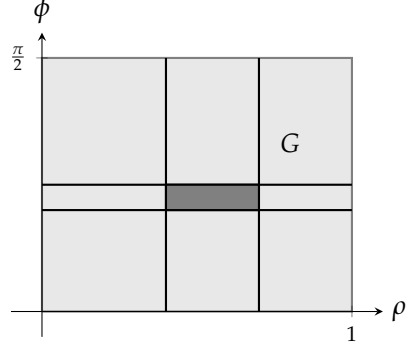
۲۲۸۲۹ شکل ۱۴.۸۴ میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح مستطیل $G: 0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq \pi/2$ کا تبادلہ مساوات $x = r \cos \theta$ اور $y = r \sin \theta$ ایک چوتھائی دائرہ R ، جس کی سرحد ربع اول میں مستوی xy پر $x^2 + y^2 = 1$ ہے، میں کرتی ہیں۔

۲۲۸۳۰

۲۲۸۳۱ دھیان رہے کہ مساوات ۳ کی دائیں ہاتھ میں قطبی محدودی مستوی میں کسی خطہ پر $f(r \cos \theta, r \sin \theta)$ کا مکمل نہیں بلکہ کارٹیزی r, θ مستوی کے خطہ G میں $f(r \cos \theta, r \sin \theta)$ اور r کے حاصل ضرب کا مکمل ہے۔

۲۲۸۳۲

^{۲۰} یہ ریاضی دان کارل گٹنبرگ یعقوبی کے نام سے منسوب ہے۔
Jacobian^{۲۱}

(ب) کارتیسی xy مستوی(ا) کارتیسی $\rho\phi$ مستوی

شکل ۱۴.۸: خط G کا تبادلہ مساوات $x = \rho \cos \phi$ ، $y = \rho \sin \phi$ خط R میں کرتی ہیں۔

۲۳۸۲۸ دھیان رہے کہ مساوات تبادلہ $x = g(u, v)$ ، $y = h(u, v)$ خط G کا تبادلہ R میں کرتی ہیں مگر یہ مساوات R میں مکمل کو تبدیل کر کے G میں مکمل دیتی ہیں۔ ۲۳۸۲۹

۲۳۸۵۰ انہیں تبادلہ کی دوسری مثال دیکھیں۔

۲۳۸۵۱ مثال ۱۴.۲۴: مستوی uv میں موزوں خطہ پر تبادلہ

$$(۴) \quad u = \frac{2x - y}{2}, \quad v = \frac{y}{2}$$

۲۳۸۵۲ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

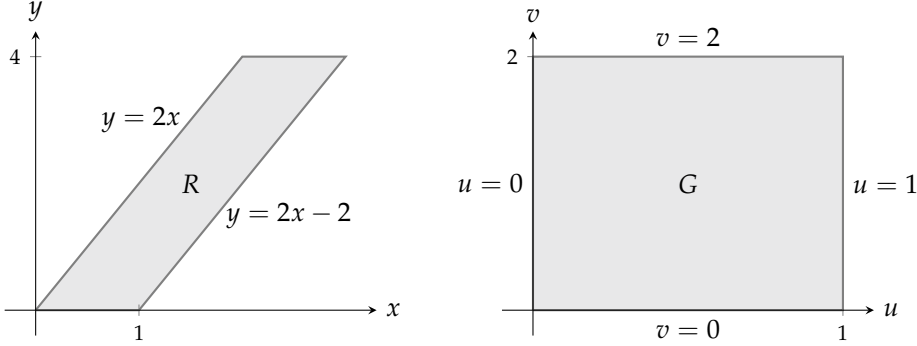
$$\int_0^4 \int_{x=y/2}^{x=y/2+1} \frac{2x - y}{2} dx dy$$

۲۳۸۵۳ ہم مستوی xy میں مکمل کے خطے کا خاکہ بنا کر اس کی سرحدوں کی نشاندہی کرتے ہیں (شکل ۱۴.۸۵)۔

۲۳۸۵۵ مساوات استعمال کرنے کی خاطر ہمیں مستوی uv میں مطابقتی خطہ G اور تبادلہ کا یقینی معلوم کرنے ہوں گے۔ انہیں دریافت کرنے کے لیے ہم مساوات x کو y اور y کے لیے u اور v کی صورت میں حل کرتے ہیں۔ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔ ۲۳۸۵۶

$$(۵) \quad x = u + v, \quad y = 2v$$

۲۳۸۵۷ اس کے بعد ہم R کی سرحدوں کی مساوات میں انہیں پر کر کے G کی سرحدیں دریافت کرتے ہیں۔



شکل ۱۴.۸۵: خطہ G کا تبادلہ مساوات $x = u + v$ ، $y = 2v$ خطہ R میں کرتی ہیں۔ ان مساوات کو $u = (2x - y)/2$ ، $v = y/2$ لکھ کر R کا تبادلہ G میں کیا جاسکتا ہے۔

خطہ R کی سرحد کی xy مساواتیں	خطہ G کی مطابقتی سرحد کی uv مساواتیں	uv مساواتوں کی سادہ صورت
$x = \frac{y}{2}$	$u + v = \frac{2v}{2} = v$	$u = 0$
$x = \frac{y}{2} + 1$	$u + v = \frac{2v}{2} + 1 = v + 1$	$u = 1$
$y = 0$	$2v = 0$	$v = 0$
$y = 4$	$2v = 4$	$v = 2$

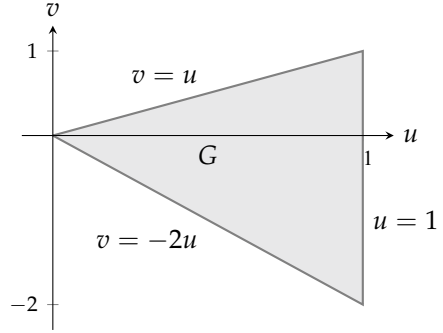
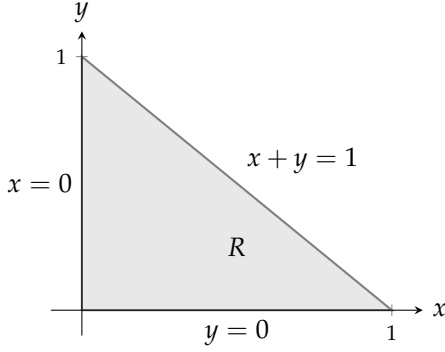
تبادلہ کا نتیجہ (مساوات ۵ سے) درج ذیل ہوگا۔

$$J(u, v) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial u}(u + v) & \frac{\partial}{\partial v}(u + v) \\ \frac{\partial}{\partial u}(2v) & \frac{\partial}{\partial v}(2v) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 2$$

ہم اب مساوات ۱۱ استعمال کرنے کی تمام معلومات جانتے ہیں:

$$\begin{aligned} \int_0^4 \int_{x=y/2}^{x=y/2+1} \frac{2x-y}{2} dx dy &= \int_{v=0}^{v=2} \int_{u=0}^{u=1} u |J(u, v)| du dv \\ &= \int_0^2 \int_0^1 (u)(2) du dv = \int_0^2 [u^2]_0^1 dv = \int_0^2 dv = 2 \end{aligned}$$

□



شکل ۱۴.۸۶: خطہ G کا تبادلہ مساوات $x = \frac{u}{3} - \frac{v}{3}$ ، $y = \frac{2u}{3} + \frac{v}{3}$ خطہ R میں کرتی ہیں۔ ان مساوات کو $u = x + y$ ، $v = y - 2x$ لکھ کر R کا تبادلہ G میں کیا جاسکتا ہے۔

مثال ۱۴.۲۵: درج ذیل مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

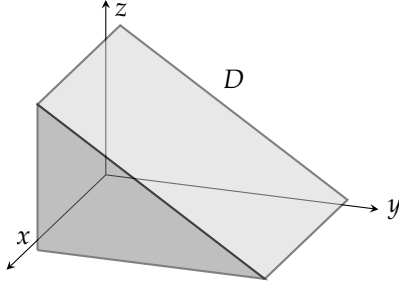
$$\int_0^1 \int_0^{1-x} \sqrt{x+y} (y-2x)^2 dy dx$$

ہم مستوی xy میں مکمل کے خطہ R کا خاکہ بنا کر اس کی سرحدوں کی نشاندہی کرتے ہیں (شکل ۱۴.۸۶)۔ مکمل کو دیکھ کر ہمیں خیال آتا ہے کہ تبادلہ $u = x + y$ اور $v = y - 2x$ استعمال کیا جائے جنہیں u اور v کی صورت میں x اور y کے لیے حل کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

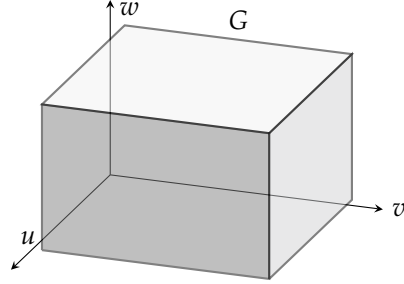
$$(۱) \quad x = \frac{u}{3} - \frac{v}{3}, \quad y = \frac{2u}{3} + \frac{v}{3}$$

ہم مساوات ۱ سے مستوی uv میں خطہ G کی سرحدیں معلوم کرتے ہیں۔

uv مساواتوں کی سادہ صورت	G کی مطابقتی سرحد کی uv مساواتیں	R کی سرحد کی xy مساواتیں
$u = 1$	$\left(\frac{u}{3} - \frac{v}{3}\right) + \left(\frac{2u}{3} + \frac{v}{3}\right) = 1$	$x + y = 1$
$v = u$	$\frac{u}{3} - \frac{v}{3} = 0$	$x = 0$
$v = -2u$	$\frac{2u}{3} + \frac{v}{3} = 0$	$y = 0$



(ب) کارتیسی xyz فضا۔



(ا) کارتیسی uvw فضا۔

شکل ۱۴.۸: کارتیسی xyz فضا میں خط D پر تکامل کا تبادلہ مساوات $z = h(u, v, w)$ ، $y = g(u, v, w)$ ، $x = k(u, v, w)$ کارتیسی uvw فضا میں خط G پر تکامل میں کرتی ہیں۔

مساوات ۶ میں دیے تبادلہ کا یقینی درج ذیل ہو گا۔

$$J(u, v) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{vmatrix} = \frac{1}{3}$$

ہم مساوات اسے تکامل کی قیمت حاصل کرتے ہیں:

$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_0^{1-x} \sqrt{x+y} (y-2x)^2 dy dx &= \int_{u=0}^{u=1} \int_{v=-2u}^{v=u} u^{1/2} v^2 |J(u, v)| dv du \\ &= \int_0^1 \int_{-2u}^u u^{1/2} v^2 \left(\frac{1}{3}\right) dv du = \frac{1}{3} \int_0^1 u^{1/2} \left(\frac{1}{3} v^3\right)_{v=-2u}^{v=u} du \\ &= \frac{1}{9} \int_0^1 u^{1/2} (u^3 + 8u^3) du = \int_0^1 u^{7/2} du = \frac{2}{9} u^{9/2} \Big|_0^1 = \frac{2}{9} \end{aligned}$$

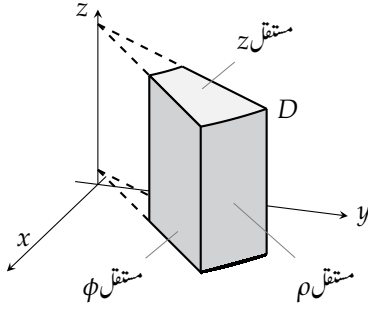
□

۲۳۸۶۰

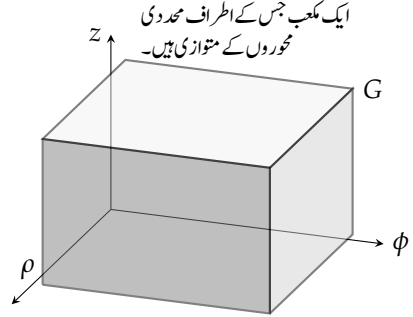
تہر انکملاات میں بدل ۲۳۸۶۱

تکلی اور کروی بدل ان بدل کی خصوصی صورتیں ہیں جو تہر انکملاات کے متغیرات کی تبدیلی کو تین بعدی فضا کا تبادلہ تصور کرتے ہیں۔ یہ ترکیب دوہر انکملاات کی ترکیب کی طرح ہے، بس اب ہم دو کے بجائے تین بعد میں کام کرتے ہیں۔ ۲۳۸۶۲ ۲۳۸۶۳

فرض کریں uvw فضا میں خط G کا تبادلہ یک بہ یک مطابقت کے ساتھ xyz فضا کے خط D میں درج ذیل روپ کی مساواتوں سے کیا جاتا ہے ۲۳۸۶۴



(ب) کارتیسی xyz فضا۔



(ل) کارتیسی ρφz فضا۔

شکل ۱۴.۸۸: خطہ G کا تبادلہ مساوات $x = \rho \cos \phi$ ، $y = \rho \sin \phi$ ، $z = z$ خطہ D میں کرتی ہیں۔

(شکل ۱۴.۸۷) ۲۳۸۷۵

$$x = g(u, v, w), \quad y = h(u, v, w), \quad z = k(u, v, w)$$

تب D میں کسی بھی تفاعل $F(x, y, z)$ کو G میں معین تفاعل ۲۳۸۷۶

$$F(g(u, v, w), h(u, v, w), k(u, v, w)) = H(u, v, w)$$

تصور کیا جاسکتا ہے۔ اگر g ، h اور k کے اول جزوی تفارق استمراری ہوں تب D پر F کے مکمل کا G پر $H(u, v, w)$ کے مکمل کے ساتھ ۲۳۸۷۷

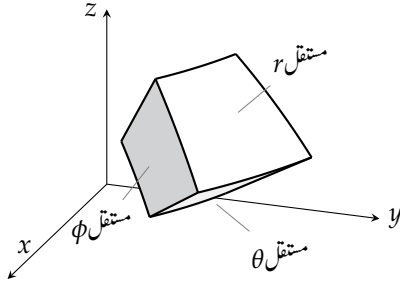
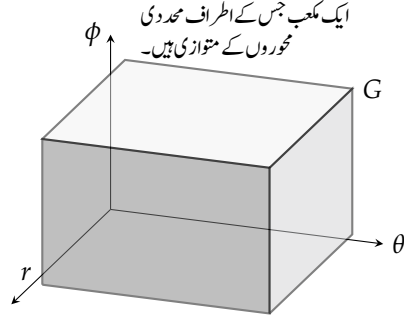
تعلق درج ذیل مساوات دیگی۔ ۲۳۸۷۸

$$(۷) \quad \iiint_D F(x, y, z) \, dx \, dy \, dz = \iiint_G H(u, v, w) |J(u, v, w)| \, du \, dv \, dw$$

اس مساوات میں $J(u, v, w)$ کی مطلق قیمت استعمال کی گئی ہے جو درج ذیل **مقبول** ۲۳۸۷۹

$$(۸) \quad J(u, v, w) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial x}{\partial w} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial w} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial w} \end{vmatrix} = \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)}$$

متغیرات کی تبدیلی کا کلیہ، جس کو مساوات ۷ میں پیش کیا گیا ہے، پیچیدہ ہے اور دو بعدی صورت کی طرح، اس کی اشتقاق کو یہاں پیش نہیں کیا جائے گا۔ ۲۳۸۸۰

(ب) کارتیسی xyz فضا۔(ا) کارتیسی $r\theta\phi$ فضا۔

شکل ۱۴.۸۹: خطہ G کا تبادلہ مساوات $z = r \cos \theta$ ، $y = r \sin \theta \sin \phi$ ، $x = r \sin \theta \cos \phi$ میں کرتی ہیں۔

تکلی محدودیں u ، v اور w کی جگہ ρ ، ϕ اور z ہوں گے۔ کارتیسی $\rho\phi z$ فضا سے کارتیسی xyz فضا میں تبادلہ درج ذیل مساوات دیں گی (شکل ۱۴.۸۸)۔

$$x = \rho \cos \phi, \quad y = \rho \sin \phi, \quad z = z$$

اس تبادلہ کا یعقوبی

$$J(\rho, \phi, z) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial \rho} & \frac{\partial x}{\partial \phi} & \frac{\partial x}{\partial z} \\ \frac{\partial y}{\partial \rho} & \frac{\partial y}{\partial \phi} & \frac{\partial y}{\partial z} \\ \frac{\partial z}{\partial \rho} & \frac{\partial z}{\partial \phi} & \frac{\partial z}{\partial z} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos \phi & -\rho \sin \phi & 0 \\ \sin \phi & \rho \cos \phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \rho \cos^2 \phi + \rho \sin^2 \phi = \rho$$

ہو گا۔ یوں مساوات درج ذیل صورت اختیار کریں۔

$$(۹) \quad \iiint_D F(x, y, z) \, dx \, dy \, dz = \iiint_G H(\rho, \phi, z) |\rho| \, d\rho \, d\phi \, dz$$

جب بھی $\rho \geq 0$ ہو، ہم مطلق کی علامت سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔

کروی محدودیں u ، v اور w کی جگہ θ ، r اور ϕ ہوں گے۔ کارتیسی $r\theta\phi$ فضا سے کارتیسی xyz فضا میں تبادلہ درج ذیل مساوات دیں گی (شکل ۱۴.۸۹)۔

$$x = r \sin \theta \cos \phi, \quad y = r \sin \theta \sin \phi, \quad z = r \cos \theta$$

اس تبادول کا یقینی ۲۳۸۸۸

$$(۱۰) \quad J(r, \theta, \phi) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} & \frac{\partial x}{\partial \phi} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} & \frac{\partial y}{\partial \phi} \\ \frac{\partial z}{\partial r} & \frac{\partial z}{\partial \theta} & \frac{\partial z}{\partial \phi} \end{vmatrix} = r^2 \sin \theta$$

۲۳۸۸۹ ہوگا (سوال ۱۴.۳۵۴)۔ یوں مساوات ۷ درج ذیل صورت اختیار کریں۔

$$(۱۱) \quad \iiint_D F(x, y, z) dx dy dz = \iiint_G H(r, \theta, \phi) |r^2 \sin \theta| dr d\theta d\phi$$

۲۳۸۹۰ کروئی محدود میں $0 \leq \theta \leq \pi$ کی وجہ سے $\sin \theta$ کبھی بھی منفی نہیں ہو سکتا ہے لہذا منطق کی علامت لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔

۲۳۸۹۱ انہیں تبادول کی ایک مثال دیکھتے ہیں۔

۲۳۸۹۲ مثال ۱۴.۲۶: درج ذیل تبادول

$$(۱۲) \quad u = (2x - y)/2, \quad v = y/2, \quad w = z/3$$

۲۳۸۹۳ استعمال کرتے ہوئے uvw فضا میں موزوں خطہ پر مکمل لے کر درج ذیل مکمل کی قیمت دریافت کریں۔

$$\int_0^3 \int_0^4 \int_{x=y/2}^{x=y/2+1} \left(\frac{2x-y}{2} + \frac{z}{3} \right) dx dy dz$$

حل ۲۳۸۹۴

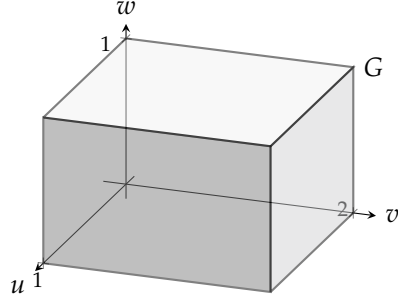
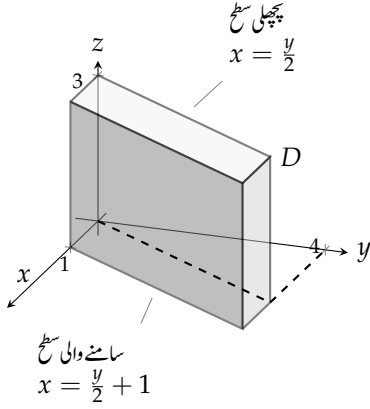
۲۳۸۹۵ ہم xyz فضا میں مکمل کے خطہ D کا خاکہ بنا کر اس کی سرحدوں کی نشاندہی کرتے ہیں (شکل ۱۴.۹۰)۔ یہاں سرحدی سطحیں مستویات ہیں۔۲۳۸۹۶ مساوات ۷ استعمال کرنے کے لیے ہمیں uvw فضا میں مطابقتی خطہ G اور تبادول کا یقینی جاننا ہوگا۔ ہم مساوات ۱۲ کو x ، y اور z کے لیے u ، v اور w کی صورت میں حل کر کے ۲۳۸۹۷

$$(۱۳) \quad x = u + v, \quad y = 2v, \quad z = 3w$$

۲۳۸۹۸ حاصل کرتے ہیں۔ ہم D کی سرحدوں کی مساوات میں یہ قیمتیں پر کر کے G کی سرحدوں کی مساواتیں دریافت کرتے ہیں:

uvw مساواتوں کی سادہ صورتیں	G کی سرحدوں کی مطابقتی uvw مساواتیں	D کی سرحدوں کی xyz مساواتیں
$u = 0$	$u + v = 2v/2 = v$	$x = y/2$
$u = 1$	$u + v = 2v/2 + 1 = v + 1$	$x = y/2 + 1$
$v = 0$	$2v = 0$	$y = 0$
$v = 2$	$2v = 4$	$y = 4$
$w = 0$	$3w = 0$	$z = 0$
$w = 1$	$3w = 3$	$z = 3$

۲۳۸۹۹



شکل ۱۴.۹۰: خطہ G کا تبادلہ مساوات $x = u + v$ ، $y = 2v$ ، $z = 3w$ میں کرتی ہیں جبکہ ان کی مخالف مساوات $u = 0$ ، $v = 0$ ، $w = 0$ خطہ D کا تبادلہ G میں کرتی ہیں۔

ہم مساوات ۱۴.۹۱ استعمال کرتے ہوئے یقینی تلاش کرتے ہیں۔

$$J(u, v, w) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial x}{\partial w} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial w} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial w} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} = 6$$

ہم مساوات ۱۴.۹۲ استعمال کرنے کے لیے درکار تمام معلوم جان چکے ہیں۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} & \int_0^3 \int_0^4 \int_{x=y/2}^{x=y/2+1} \left(\frac{2x-y}{2} + \frac{z}{3} \right) dx dy dz \\ &= \int_0^1 \int_0^2 \int_0^1 (u+w) |J(u, v, w)| du dv dw \\ &= \int_0^1 \int_0^2 \int_0^1 (u+w)(6) du dv dw = 6 \int_0^1 \int_0^2 \left[\frac{u^2}{2} + uw \right]_0^1 dv dw \\ &= 6 \int_0^1 \int_0^2 \left(\frac{1}{2} + w \right) dv dw = 6 \int_0^1 \left[\frac{v}{2} + vw \right]_0^2 dw = 6 \int_0^1 (1 + 2w) dw \\ &= 6 \left[w + w^2 \right]_0^1 = 6(2) = 12 \end{aligned}$$

□

سوالات ۲۳۹۰۳

تبادلہ مجدد ۲۳۹۰۴

سوال ۱۴.۳۳۸: ۲۳۹۰۵

۲۳۹۰۶ ا. درج ذیل نظام کو x اور y کے لیے u اور v کی صورت میں حل کریں۔ اس کے بعد یقیناً $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ کی قیمت تلاش کریں۔

$$u = x - y, \quad v = 2x + y$$

۲۳۹۰۷ ب. مستوی xy میں ٹکونی خطہ جس کے راس $(0,0)$ ، $(1,1)$ اور $(1,-2)$ ہیں کا عکس تبادلہ $u = x - y$ ، $v = 2x + y$ میں تلاش کریں۔ مستوی uv میں تبدیل شدہ خطے کا خاکہ بنائیں۔ ۲۳۹۰۸

سوال ۱۴.۳۳۹: ۲۳۹۰۹

۲۳۹۱۰ ا. درج ذیل نظام کو x اور y کے لیے u اور v کی صورت میں حل کریں۔ اس کے بعد یقیناً $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ کی قیمت تلاش کریں۔

$$u = x + 2y, \quad v = x - y$$

۲۳۹۱۱ ب. مستوی xy میں کثیر $y = 0$ ، $y = x$ اور $x + 2y = 2$ کے بیچ ٹکونی خطے کا عکس تبادلہ $u = x + 2y$ ، $v = x - y$ میں تلاش کریں۔ مستوی uv میں تبدیل شدہ خطے کا خاکہ بنائیں۔ ۲۳۹۱۲

سوال ۱۴.۳۴۰: ۲۳۹۱۳

۲۳۹۱۲ ا. درج ذیل نظام کو x اور y کے لیے u اور v کی صورت میں حل کریں۔ اس کے بعد یقیناً $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ کی قیمت تلاش کریں۔

$$u = 3x + 2y, \quad v = x + 4y$$

۲۳۹۱۵ ب. مستوی xy میں محور x ، محور y اور کثیر $x + y = 1$ کے بیچ ٹکونی خطے کا عکس تبادلہ $u = 3x + 2y$ ، $v = x + 4y$ میں تلاش کریں۔ مستوی uv میں تبدیل شدہ خطے کا خاکہ بنائیں۔ ۲۳۹۱۶

سوال ۱۴.۳۴۱: ۲۳۹۱۷

۲۳۹۱۸ ا. درج ذیل نظام کو x اور y کے لیے u اور v کی صورت میں حل کریں۔ اس کے بعد یقیناً $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ کی قیمت تلاش کریں۔

$$u = 2x - 3y, \quad v = -x + y$$

۲۳۹۱۹ ب. مستوی xy میں $x = -3$ ، $x = 0$ ، $y = x$ اور $y = x + 1$ کے بیچ متوازی الاضلاع کا عکس تبادلہ $u = 2x - 3y$ ، $v = -x + y$ میں تلاش کریں۔ مستوی uv میں تبدیل شدہ خطے کا خاکہ بنائیں۔ ۲۳۹۲۰

سوال ۱۴.۳۴۲: ۲۳۹۲۱ درج ذیل تبادلہ کے یقیناً تلاش کریں۔

$$x = u \sin v, \quad y = u \cos v \quad \text{ب.} \quad ۲۳۹۲۳ \quad x = u \cos v, \quad y = u \sin v \quad \text{ا.} \quad ۲۳۹۲۲$$

سوال ۱۴.۳۴۳: درج ذیل تبادُل کے یقینی تلاش کریں۔ ۲۳۹۲۴

$$x = u \cos v, \quad y = u \sin v, \quad z = w \quad \text{ا.} \quad ۲۳۹۲۵$$

$$x = 2u - 1, \quad y = 3v - 4, \quad z = \frac{1}{2}(w - 4) \quad \text{ب.} \quad ۲۳۹۲۶$$

دوہرہ تکمیل ۲۳۹۲۷

سوال ۱۴.۳۴۴: درج ذیل تکمیل کی قیمت x اور y کے لحاظ سے مکمل لے کر حاصل کرتے ہوئے مثال ۱۴.۲۴ میں حاصل قیمت (2) کی تصدیق کریں۔ ۲۳۹۲۸

$$\int_0^4 \int_{x=y/2}^{x=y/2+1} \frac{2x-y}{2} dx dy$$

سوال ۱۴.۳۴۵: رُبع اول میں لکیر $y = -2x + 4$ ، $y = -2x + 7$ ، $y = x - 2$ اور $y = x + 1$ کے قِطعہ خط R پر درج ذیل تکمیل کی قیمت سوال ۱۴.۳۳۸ کا تبادلہ استعمال کرتے ہوئے حاصل کریں۔ ۲۳۹۲۹

$$\iint_R (2x^2 - xy - y^2) dx dy$$

سوال ۱۴.۳۴۶: رُبع اول میں لکیر $y = -\frac{3}{2}x + 1$ ، $y = -\frac{3}{2}x + 3$ ، $y = -\frac{1}{4}x$ اور $y = -\frac{1}{4}x + 1$ کے قِطعہ خط R پر درج ذیل تکمیل کی قیمت سوال ۱۴.۳۴۰ کا تبادلہ استعمال کرتے ہوئے حاصل کریں۔ ۲۳۹۳۰

$$\iint_R (3x^2 + 14xy + 8y^2) dx dy$$

سوال ۱۴.۳۴۷: درج ذیل تکمیل کی قیمت سوال ۱۴.۳۴۱ کا خطہ R اور تبادلہ استعمال کرتے ہوئے دریافت کریں۔ ۲۳۹۳۱

$$\iint_R 2(x - y) dx dy$$

سوال ۱۴.۳۴۸: رُبع اول میں مستوی xy میں قطعہ دائرہ $xy = 1$ ، $xy = 9$ اور لکیر $y = x$ ، $y = 4x$ کے قِطعہ خط R ہے۔ ۲۳۹۳۲

تبادلہ $x = u/v$ ، $y = uv$ جہاں $u > 0$ ، $v > 0$ ہیں استعمال کرتے ہوئے درج ذیل تکمیل کو مستوی uv میں موزوں خطہ G پر ایک تکمیل کی صورت میں لکھیں۔ ۲۳۹۳۳

$$\iint_R \left(\sqrt{\frac{y}{x}} + \sqrt{xy} \right) dx dy$$

۲۳۹۲۸ خطہ G پر اس uv مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

۲۳۹۲۹ سوال ۱۴.۳۴۹: (۱) تبادلہ $x = u$ ، $y = uv$ کا یقینی تلاش کریں اور خطہ $1 \leq u \leq 2$ ، $1 \leq v \leq 1$: G

۲۳۹۳۰ $uv \leq 2$ کا مستوی uv میں خاکہ بنائیں۔ (ب) اس کے بعد مساوات استعمال کرتے ہوئے درج ذیل مکمل کو G پر ایک مکمل کی صورت میں لکھیں۔

۲۳۹۳۱ دونوں نکلمات کو حل کرتے ہوئے مکمل کی قیمتیں حاصل کریں۔

$$\int_1^2 \int_1^2 \frac{y}{x} dy dx$$

۲۳۹۳۲ سوال ۱۴.۳۵۰: مستوی xy میں ترخیم $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ ، $a > 0$ ، $b > 0$ کے بیچ خطہ پر مستقل کثافت کی پتلی چادر کی مبداء کے لحاظ سے

۲۳۹۳۳ معیار اثر اول تلاش کریں۔ (اشارہ: تبادلہ $x = ar \cos \theta$ ، $y = br \sin \theta$ استعمال کریں۔)

۲۳۹۳۴ سوال ۱۴.۳۵۱: مستوی xy میں $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ پر قاعل $f(x, y) = 1$ کا مکمل لے کر ترخیم کارقبہ πab حاصل کیا جاسکتا ہے۔

۲۳۹۳۵ اس مکمل کو سیدھا حل کرنے کے لیے اس میں تکنیکی قاعل پر کرنا ہوگا۔ اس سے آسان طریقہ تبادلہ $x = au$ ، $y = bv$ استعمال کرتے ہوئے

۲۳۹۳۶ تبدیل شدہ مکمل کی قیمت کا مستوی uv میں قرص $G: u^2 + v^2 \leq 1$ پر حصول ہے۔

۲۳۹۳۷ سوال ۱۴.۳۵۲: درج ذیل مکمل کو پہلے مستوی uv میں خطہ G پر سوال ۱۴.۳۴۹ کے تبادلہ سے تبدیل کرتے ہوئے حل کریں۔

$$\int_0^{2/3} \int_y^{2-2y} (x+2y)e^{(y-x)} dx dy$$

۲۳۹۳۸ سوال ۱۴.۳۵۳: مستوی uv میں درج ذیل مکمل کو تبادلہ $x = u + \frac{v}{2}$ ، $y = v$ کی مدد سے منتقل کریں۔ تبدیل شدہ مکمل کی قیمت تلاش

۲۳۹۳۹ کریں۔

$$\int_0^2 \int_{y/2}^{(y+4)/2} y^3(2x-y)e^{(2x-y)^2} dx dy$$

۲۳۹۴۰ تہرہ نکلمات

۲۳۹۴۱ سوال ۱۴.۳۵۴: کارتیسی $r\theta\phi$ فضا سے کارتیسی xyz فضا کے تبادلہ کا یقینی مساوات ۱۰ کا مقطع دیتا ہے۔ اس مقطع کو حل کر کے اس کی قیمت

۲۳۹۴۲ $r^2 \sin \theta$ حاصل کریں۔

۲۳۹۴۳ سوال ۱۴.۳۵۵: متغیرات x ، y اور z کے لحاظ سے مکمل لیتے ہوئے مثال ۱۴.۲۶ کا مکمل حل کریں۔

۲۳۹۴۴ سوال ۱۴.۳۵۶: ترخیم نما

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

۲۳۹۴۵ کا حجم تلاش کریں۔ (اشارہ: تبادلہ $x = au$ ، $y = bv$ ، $z = cw$ لے کر فضا uvw میں موزوں خطہ پر مکمل کی قیمت تلاش کریں۔)

۲۳۹۴۶ سوال ۱۴.۳۵۷: ٹھوس ترخیم نما

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1$$

۲۳۹۵۷ پر درج ذیل تکمل کی قیمت تلاش کریں۔ (اشارہ: متبادل $x = au$ ، $y = bv$ ، $z = cw$ میں موزوں خطہ پر تکمل کی قیمت تلاش کریں۔) ۲۳۹۵۸

$$\iiint |xyz| \, dx \, dy \, dz$$

۲۳۹۵۹ سوال ۱۴.۳۵۸: فضا xyz میں خطہ D درج ذیل ہے۔

$$1 \leq x \leq 2, \quad 0 \leq xy \leq 2, \quad 0 \leq z \leq 1$$

۲۳۹۶۰ متبادل

$$u = x, \quad v = xy, \quad w = 3z$$

۲۳۹۶۱ استعمال کر کے فضا uvw میں موزوں خطہ G پر درج ذیل تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

$$\iiint_D (x^2y + 3xyz) \, dx \, dy \, dz$$

۲۳۹۶۲ سوال ۱۴.۳۵۹: یہ جانتے ہوئے کہ نصف کرہ کا مرکز کیت کرہ کے قاعدہ سے سر جانب محور تشاکلی پر تین آٹھواں فاصلہ پر ہے، موزوں کمالات کو بدل کر دکھائیں کہ نصف ترخیم نما ۲۳۹۶۳

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1, \quad z \geq 0$$

۲۳۹۶۴ کا مرکز کیت محور z پر قاعدہ سے اس جانب تین آٹھواں فاصلہ پر ہوگا۔ آپ کو تکمل حل کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی چاہیے۔

۲۳۹۶۵ سوال ۱۴.۳۶۰: واحد متغیر کے کمالات میں بدل کو کس طرح ترکیب متبادل کا ایک خصوصی روپ تصور کیا جاسکتا ہے؟ ان میں بیعتوبی کی قیمت کیا ہوگی؟ ایک مثال کی مدد سے وضاحت کریں۔ ۲۳۹۶۶

باب ۱۵

سمتی میدان میں تکمل

ایکے جائزہ اس باب کا موضوع سمتی میدان میں تکمل ہے۔ اس باب کی ریاضی کو برقطابیت کے خواص بیان کرنے کے لیے، تاروں میں حرارت کے بہاؤ پر غور، اور مصنوعی سیارہ کو مدار میں منتقل کرنے کے لیے درکار توانائی کے حصول کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

۱۵.۱ لکیری تکمل

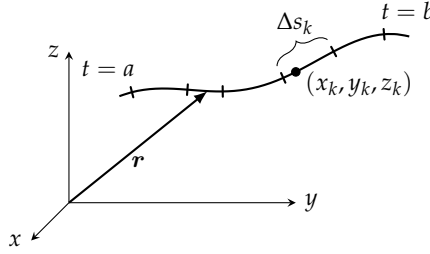
جب فضا میں تفاعل $f(x, y, z)$ کے دائرہ کار سے منحنی $a \leq t \leq b$ کے گزرے تب اس منحنی کے ساتھ چلتے ہوئے f کی قیمتیں مرکب تفاعل $f(g(t), h(t), k(t))$ دے گا۔ نقطہ a سے b تک لمبائی قوس کے لحاظ سے اس مرکب تفاعل کے تکمل کو قوس کے ساتھ f کا لکیری تکمل کہتے ہیں۔ تین بُعدی جیومیٹری کے باوجود، لکیری تکمل حقیقی اعداد کے وقفہ پر حقیقی قیمت تفاعل کا سادہ تفاعل ہو گا۔

لکیری تکمل کی اہمیت اس کے استعمال میں ہے۔ ان عملیات کی مدد سے ہم متغیر قوتوں کی فضا میں راہ پر کام اور قوس کے ساتھ یا سرحد پار کرتی سیال کی شرح بہاؤ کا حساب کرتے ہیں۔

تعریفات اور علامتیت

فرض کریں تفاعل $f(x, y, z)$ کے دائرہ کار میں منحنی $a \leq t \leq b$ $r(t) = g(t)i + h(t)j + k(t)k$ پائی جاتی ہے۔ ہم اس منحنی کی، متناہی تعداد کی قوسوں میں، خانہ بندی کرتے ہیں (شکل ۱۵.۱)۔ ایک علامتی قوسچہ کی لمبائی Δs_k ہوگی۔ ہم ہر قوسچہ پر ایک نقطہ

lineintegral'



شکل ۱۵.۱: منحنی $r = g(t)i + h(t)j + k(t)k$ کو $t = a$ اور $t = b$ کے بیچ توہوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک علامتی توسیچ کی لمبائی Δs_k ہے۔

(۲۳۹۸۳) (x_k, y_k, z_k) منتخب کر کے درج ذیل مجموعہ لیتے ہیں۔

$$(i) \quad J_n = \sum_{k=1}^n f(x_k, y_k, z_k) \Delta s_k$$

(۲۳۹۸۴) اگر f استمراری ہو اور g, h, k کے اول تفرق استمراری ہوں تب جیسے جیسے n بڑھایا جائے، Δs_k صفر تک پہنچے گی اور مساوات کا مجموعہ ایک

(۲۳۹۸۵) حد کو پہنچے گا۔ ہم اس حد کو a تا b اس توسیچ پر f کا تکامل کہتے ہیں۔ توسیچ کو C سے ظاہر کرتے ہوئے اس تکامل کو علامتی طور پر درج ذیل لکھا جاتا ہے۔ (۲۳۹۸۶)

$$(ii) \quad \int_C f(x, y, z) ds \quad \text{”C پر f کا تکامل”}$$

(۲۳۹۸۷) ہموار منحنیات پر تکامل کی قیمت کا حصول

(۲۳۹۸۸) اگر وقت $a \leq t \leq b$ پر $r(t)$ ہموار ہو ($\frac{dr}{dt}$ استمراری ہو اور کبھی بھی 0 نہ ہو) تب ہم ds کو بیان کرنے کے لیے درج ذیل مساوات استعمال کر سکتے ہیں چونکہ اس سے $ds = |v(\tau)| d\tau$ لکھا جاسکتا ہے۔ (۲۳۹۸۹)

$$s(t) = \int_a^t |v(\tau)| d\tau \quad t_0 = a \text{ کی مساوات ۱۲.۳ میں}$$

(۲۳۹۹۰) اعلیٰ احصاء کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ ایسی صورت میں ہم درج ذیل طریقہ سے C پر f کے تکامل کی قیمت حاصل کر سکتے ہیں۔

$$\int_C f(x, y, z) ds = \int_a^b f(g(t), h(t), k(t)) |v(t)| dt$$

(۲۳۹۹۱) ہم جس مقدار معلوم روپ کو بھی استعمال کریں، جب تک زیر استعمال مقدار معلوم روپ ہموار ہو، یہ کلیہ ہمیں تکامل کی قیمت دے گا۔

لکیری مکمل کی قیمت کا حصول

منحنی C پر استمراری تفاعل f کا مکمل لینے کے لیے۱. C کی مقدار معلوم روپ تلاش کریں:

$$\mathbf{r}(t) = g(t)\mathbf{i} + h(t)\mathbf{j} + k(t)\mathbf{k}, \quad a \leq t \leq b$$

ب. درج ذیل مکمل کی قیمت حاصل کریں۔

$$(r) \quad \int_C f(x, y, z) \, ds = \int_a^b f(g(t), h(t), k(t)) |\mathbf{v}(t)| \, dt$$

دھیان رہے کہ مستقل تفاعل $f = 1$ کی صورت میں مذکورہ بالا مکمل C کی لمبائی دے گا۔مثال ۱۵.۱: مبداسے نقطہ $(1, 1, 1)$ تک قطعہ $f(x, y, z) = x - 3y^2 + z$ مکمل کریں (شکل ۱۵.۲)۔

ہم ذہن میں آنے والا سادہ ترین مقدار معلوم روپ استعمال کرتے ہیں

$$\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t\mathbf{j} + t\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 1$$

جس کی اجزاء کے اول تفرق استمراری ہیں اور $\sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{3}$ $|\mathbf{v}(t)|$ کبھی بھی 0 نہیں ہو سکتا ہے لہذا یہ مقدار معلومروپ ہموار ہے۔ یوں C پر f کا مکمل درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} \int_C f(x, y, z) \, ds &= \int_0^1 f(t, t, t) (\sqrt{3}) \, dt \\ &= \int_0^1 (t - 3t^2 + t) \sqrt{3} \, dt \\ &= \sqrt{3} \int_0^1 (2t - 3t^2) \, dt = \sqrt{3} \left[t^2 - t^3 \right]_0^1 = 0 \end{aligned}$$

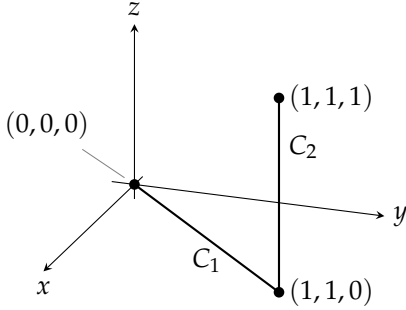
مساوات ۳

□

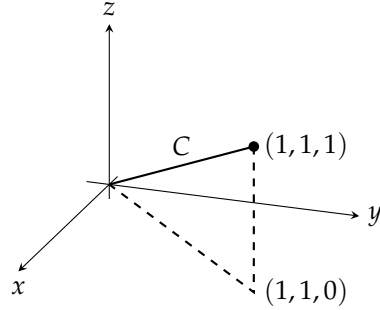
جمع پذیری

اگر متناہی تعداد کی منحنیات $C_1, C_2, \dots, C_n$ کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر منحنی C حاصل کی جائے تب C پر تفاعل کا مکمل ان منحنیات پر تفاعل کے کلمات کا مجموعہ ہو گا:

$$(r) \quad \int_C f \, ds = \int_{C_1} f \, ds + \int_{C_2} f \, ds + \dots + \int_{C_n} f \, ds$$



شکل ۱۵.۳: تکمل کی راہ (مثال ۱۵.۲)۔



شکل ۱۵.۲: تکمل کی راہ (مثال ۱۵.۱)۔

مثال ۱۵.۲: مبدأ سے نقطہ $(1, 1, 1)$ تک راہ C_1 اور C_2 پر چل کر پہنچا جاتا ہے (شکل ۱۵.۳)۔ یوں C ان کا اشتراک $C_1 \cup C_2$ ہوگا۔

تفاعل $f(x, y, z) = x - 3y^2 + z$ کے تکمل کی قیمت $C_1 \cup C_2$ پر تلاش کریں۔

ہم C_1 اور C_2 کے لیے، ذہن میں آنے والے سادہ ترین، مقدار معلوم روپ استعمال کرتے ہیں:

$$C_1: \quad \mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t\mathbf{j}, \quad 0 \leq t \leq 1; \quad |\mathbf{v}| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$

$$C_2: \quad \mathbf{r}(t) = \mathbf{i} + \mathbf{j} + t\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 1; \quad |\mathbf{v}| = \sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2} = 1$$

ان مقدار معلوم روپ کے ساتھ درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int_{C_1 \cup C_2} f(x, y, z) \, ds &= \int_{C_1} f(x, y, z) \, ds + \int_{C_2} f(x, y, z) \, ds \\ &= \int_0^1 f(t, t, 0) \sqrt{2} \, dt + \int_0^1 f(1, 1, t) (1) \, dt \\ &= \int_0^1 (t - 3t^2 + 0) \sqrt{2} \, dt + \int_0^1 (1 - 3 + t) (1) \, dt \\ &= \sqrt{2} \left[\frac{t^2}{2} - t^3 \right]_0^1 + \left[\frac{t^2}{2} - 2t \right]_0^1 = -\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{3}{2} \end{aligned}$$

□

یہاں مثال ۱۵.۱ اور مثال ۱۵.۲ کے نتائج پر غور کرتے ہیں۔ اول، دیکھیں کہ موزوں منحنی کے اجزاء f میں پر کرتے ہی t کے لحاظ سے ایک سادہ تکمل حاصل

ہوتا ہے۔ دوم، $C_1 \cup C_2$ پر f کا تکمل لینے کے لیے C_1 اور C_2 پر f کے علیحدہ علیحدہ تکملات لے کر نتائج کا مجموعہ لیا جاتا ہے۔ سوم، مثال ۱۵.۱

میں C اور مثال ۱۵.۲ میں $C_1 \cup C_2$ پر تکمل کے نتائج ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ عموماً تفاعل کے لیے دو نقطوں کے بیچ مختلف راہ پر تکملات کے

نتائج ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے۔ البتہ بعض تفاعل کے لیے تکمل کی قیمت پر راہ کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔

جدول ۱۵.۱: فضا میں ہموار منحنی C کے ہمراہ اسپرنگ، باریک سلاخ، اور تار کی کمیت اور معیار اثر کے کلیات۔

کمیت:

$$M = \int_S \delta(x, y, z) ds$$

محدود مستویات کے لحاظ سے اول معیار اثر:

$$M_{yz} = \int_C x \delta ds, \quad M_{xz} = \int_C y \delta ds, \quad M_{xy} = \int_C z \delta ds$$

مرکز کمیت کے محدود:

$$\bar{x} = \frac{M_{yz}}{M}, \quad \bar{y} = \frac{M_{xz}}{M}, \quad \bar{z} = \frac{M_{xy}}{M}$$

معیار اثر: جہاں لکیر L سے نقطہ (x, y, z) تک فاصلہ $r(x, y, z)$ ہے۔

$$\begin{aligned} I_x &= \int_C (y^2 + z^2) \delta ds & I_y &= \int_C (x^2 + z^2) \delta ds \\ I_z &= \int_C (x^2 + y^2) \delta ds & I_L &= \int_C r^2 \delta ds \end{aligned}$$

لکیر L کے لحاظ سے رداس دوار:

$$R_L = \sqrt{\frac{I_L}{M}}$$

کمیت اور معیار اثر کا حساب

ہم اسپرنگ اور تار کو فضا میں ہموار منحنی پر استمراری کمیتی کثافت $\delta(x, y, z)$ کی تقسیم تصور کرتے ہیں۔ یوں اسپرنگ یا تار کی کمیت، مرکز کمیت، اور ان کے معیار اثر اور رداس دوار کا حساب جدول ۱۵.۱ میں پیش کلیات سے کیا جائے گا۔ یہی کلیات باریک (پتلی) تار کے لیے بھی کارآمد ہوں گے۔

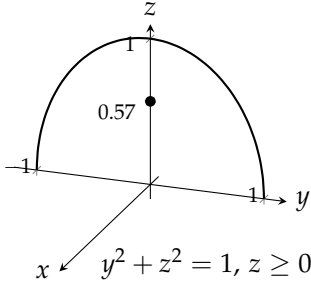
مثال ۱۵.۳: ایک اسپرنگ درج ذیل پیچدار منحنی کے ہمراہ پایا جاتا ہے (شکل ۱۵.۴)۔

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

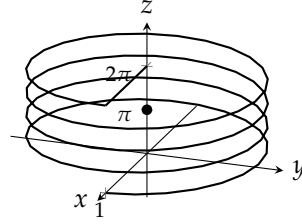
اسپرنگ کی کثافت مستقل $\delta = 1$ ہے۔ اسپرنگ کی کمیت اور مرکز کمیت اور محور Z کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار معلوم کریں۔

حل

ہم اسپرنگ کا خاکہ بناتے ہیں۔ تشاکلی کی وجہ سے اس کا مرکز کمیت محور Z پر نقطہ $(0, 0, \pi)$ پر پایا جائے گا۔ باقی حساب کے لیے ہم $|\mathbf{v}(t)|$ تلاش



شکل ۱۵.۵: محراب کا مرکز کیت (مثال ۱۵.۴)۔



شکل ۱۵.۶: اسپرنگ برائے مثال ۱۵.۳

۲۳۰۲۲ کرتے ہیں:

$$|v(t)| = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2}$$

$$= \sqrt{(-4 \sin 4t)^2 + (4 \cos 4t)^2 + 1} = \sqrt{17}$$

۲۳۰۲۳ اب جدول ۱۵.۱ میں پیش کلیات استعمال کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$M = \int_C \delta \, ds = \int_0^{2\pi} (1) \sqrt{17} \, dt = 2\pi \sqrt{17}$$

$$I_z = \int_C (x^2 + y^2) \delta \, ds = \int_0^{2\pi} (\cos^2 4t + \sin^2 4t) (1) (\sqrt{17}) \, dt$$

$$= \int_0^{2\pi} \sqrt{17} \, dt = 2\pi \sqrt{17}$$

$$R_z = \sqrt{\frac{I_z}{M}} = \sqrt{\frac{2\pi \sqrt{17}}{2\pi \sqrt{17}}} = 1$$

□

۲۳۰۲۵ دھیان رہے کہ محور z کے لحاظ سے رداس دواریں اس نیلن کے رداس جتنا ہے جس پر اسپرنگ لپیٹا گیا ہے۔

۲۳۰۲۶ مثال ۱۵.۴: مستوی yz میں نصف دائرہ $y^2 + z^2 = 1, z \geq 0$ پر ایک دبلا پتلا محراب پایا جاتا ہے (شکل ۱۵.۵)۔ محراب کے نقطہ (x, y, z) پر کثافت $\delta(x, y, z) = 2 - z$ ہے۔ محراب کا مرکز کیت تلاش کریں۔

۲۳۰۲۸

۲۳۰۲۹ چونکہ یہ محراب مستوی yz میں پایا جاتا ہے اور محور z کے لحاظ سے اس کی کمیتی تقسیم دونوں اطراف یکساں ہے لہذا $\bar{x} = 0$ اور $\bar{y} = 0$ ہوں

۲۳.۰۳۰ گے۔ ہم دائرہ کی مقدار معلوم روپ

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{j} + (\sin t)\mathbf{k}, 0 \leq t \leq \pi$$

۲۳.۰۳۱ لکھتے ہوئے $\bar{z}$ دریافت کرتے ہیں۔ اس مقدار معلوم روپ کے لیے

$$|\mathbf{v}(t)| = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2} = \sqrt{(0)^2 + (-\sin t)^2 + (\cos t)^2} = 1$$

۲۳.۰۳۲ ہو گا۔ یوں مذکورہ بالا کلیات استعمال کرتے ہوئے درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} M &= \int_C \delta \, ds = \int_C (2 - z) \, ds = \int_0^\pi (2 - \sin t) \, dt = 2\pi - 2 \\ M_{xy} &= \int_0^\pi z \delta \, ds = \int_C z(2 - z) \, ds = \int_0^\pi (\sin t)(2 - \sin t) \, dt \\ &= \int_0^\pi (2 \sin t - \sin^2 t) \, dt = \frac{8 - \pi}{2} \\ \bar{z} &= \frac{M_{xy}}{M} = \frac{8 - \pi}{2} \cdot \frac{1}{2\pi - 2} \approx 0.57 \end{aligned}$$

□

۲۳.۰۳۳ یوں مرکز کیت تقریباً $(0, 0, 0.57)$ ہو گا۔

سوالات ۲۳.۰۳۴

۲۳.۰۳۵ سمتی مساوات کے تریاتے

سوال ۱۵.۱، ۱۵.۲، ۱۵.۸، ۱۵.۱۱ میں دی گئی مساوات کی مطابقتی ترسیم شکل ۱۵.۶، ۱۵.۱۳، ۱۵.۱۴ میں تلاش کریں۔ سوال ۱۵.۱: $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + (1 - t)\mathbf{j}, 0 \leq t \leq 1$ ۲۳.۰۳۶ ۲۳.۰۳۷

سوال ۱۵.۲: $\mathbf{r}(t) = \mathbf{i} + \mathbf{j} + t\mathbf{k}, -1 \leq t \leq 1$ ۲۳.۰۳۸

سوال ۱۵.۳: $\mathbf{r}(t) = (2 \cos t)\mathbf{i} + (2 \sin t)\mathbf{j}, 0 \leq t \leq 2\pi$ ۲۳.۰۳۹

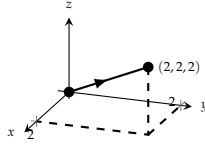
سوال ۱۵.۴: $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i}, -1 \leq t \leq 1$ ۲۳.۰۴۰

سوال ۱۵.۵: $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t\mathbf{j} + t\mathbf{k}, 0 \leq t \leq 2$ ۲۳.۰۴۱

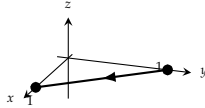
سوال ۱۵.۶: $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{j} + (2 - 2t)\mathbf{k}, 0 \leq t \leq 1$ ۲۳.۰۴۲

سوال ۱۵.۷: $\mathbf{r}(t) = (t^2 - 1)\mathbf{j} + 2t\mathbf{k}, -1 \leq t \leq 1$ ۲۳.۰۴۳

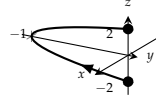
سوال ۱۵.۸: $\mathbf{r}(t) = (2 \cos t)\mathbf{i} + 2 \sin t\mathbf{k}, 0 \leq t \leq \pi$ ۲۳.۰۴۴



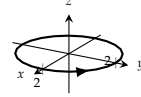
شکل ۱۵.۹



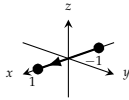
شکل ۱۵.۸



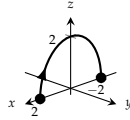
شکل ۱۵.۷



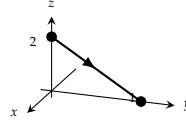
شکل ۱۵.۶



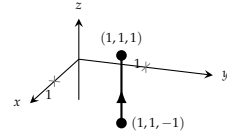
شکل ۱۵.۱۳



شکل ۱۵.۱۲



شکل ۱۵.۱۱



شکل ۱۵.۱۰

فضائی مخفیات پر مکمل کے قیمتے کا حصول

۲۳۰۳۵

سوال ۱۵.۹: مکمل $\int_C (x+y) ds$ کی قیمت حاصل کریں جہاں C نقطہ $(0,1,0)$ تا $(1,0,0)$ خط مستقیم $x=y=z=0$ ، $(1-t)$ ہے۔

۲۳۰۳۶

۲۳۰۳۷

سوال ۱۵.۱۰: مکمل $\int_C (x-y+z-2) ds$ کی قیمت حاصل کریں جہاں C نقطہ $(0,1,1)$ تا $(1,0,1)$ خط مستقیم $x=1$ ، $y=(1-t)$ ، $z=1$ ہے۔

۲۳۰۳۸

۲۳۰۳۹

سوال ۱۵.۱۱: مکمل $\int_C (xy+y+z) ds$ کی قیمت منحنی $r(t) = 2ti + tj + (2-2t)k$ ، $0 \leq t \leq 1$ پر حاصل کریں۔

۲۳۰۴۰

۲۳۰۴۱

سوال ۱۵.۱۲: منحنی $r(t) = 4 \cos t i + 4 \sin t j + 3t k$ ، $-2\pi \leq t \leq 2\pi$ پر مکمل $\int_C \sqrt{x^2+y^2} ds$ کی قیمت حاصل کریں۔

۲۳۰۴۲

۲۳۰۴۳

سوال ۱۵.۱۳: تقابل $f(x,y,z) = x+y+z$ کا مکمل $f(1,2,3)$ تا $f(0,-1,1)$ خط مستقیم قطع پر تلاش کریں۔

۲۳۰۴۴

سوال ۱۵.۱۴: تقابل $f(x,y,z) = \frac{\sqrt{3}}{x^2+y^2+z^2}$ کا مکمل منحنی $r(t) = ti + tj + tk$ ، $1 \leq t \leq \infty$ پر تلاش کریں۔

۲۳۰۴۵

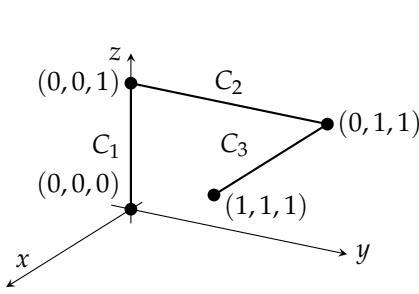
سوال ۱۵.۱۵: تقابل $f(x,y,z) = x + \sqrt{y} - z^2$ کا مکمل $f(0,0,0)$ تا $f(1,1,1)$ درج ذیل راہ پر چلتے ہوئے تلاش کریں (شکل ۱۵.۱۳)۔

۲۳۰۴۶

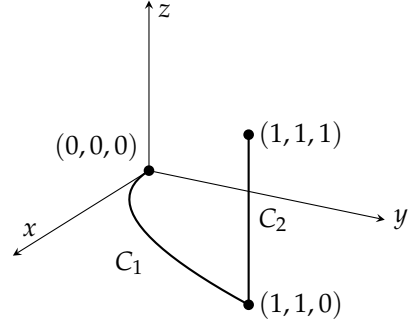
۲۳۰۴۷

$$C_1: r(t) = ti + t^2j, \quad 0 \leq t \leq 1$$

$$C_2: r(t) = i + j + tk, \quad 0 \leq t \leq 1$$



شکل ۱۵.۱۵: ٹکڑوں میں خطی راہ برائے سوال ۱۵.۱۶



شکل ۱۵.۱۳: راہ برائے مکمل (سوال ۱۵.۱۵)

سوال ۱۵.۱۶: ۲۳۰۵۸: تعامل $f(x, y, z) = x + \sqrt{y} - z^2$ کا مکمل $(0, 0, 0)$ تا $(1, 1, 1)$ درج ذیل راہ پر چلتے ہوئے تلاش کریں
شکل ۱۵.۱۵۔ ۲۳۰۵۹

$$\begin{aligned} C_1: \quad \mathbf{r}(t) &= t\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 1 \\ C_2: \quad \mathbf{r}(t) &= t\mathbf{j} + \mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 1 \\ C_3: \quad \mathbf{r}(t) &= t\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 1 \end{aligned}$$

سوال ۱۵.۱۷: ۲۳۰۶۰: تعامل $f(x, y, z) = \frac{x+y+z}{x^2+y^2+z^2}$ کا مکمل راہ $0 < a \leq t \leq b$ پر $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t\mathbf{j} + t\mathbf{k}$ تلاش کریں۔ ۲۳۰۶۱

سوال ۱۵.۱۸: ۲۳۰۶۲: تعامل $f(x, y, z) = -\sqrt{x^2 + z^2}$ کا مکمل درج ذیل دائری راہ پر تلاش کریں۔

$$\mathbf{r}(t) = (a \cos t)\mathbf{i} + (a \sin t)\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

مسئلہ مخفیات پر لکیری مکملات

سوال ۱۵.۱۹ تا ۱۵.۲۲ میں f کا مکمل دی گئی مخفی تلاش کریں۔ ۲۳۰۶۳

سوال ۱۵.۱۹: ۲۳۰۶۵: $f(x, y) = \frac{x^3}{y}$, $C: y = \frac{x^2}{2}$, $0 \leq x \leq 2$

سوال ۱۵.۲۰: ۲۳۰۶۶: $f(x, y) = \frac{x+y^2}{\sqrt{1+x^2}}$, $C: y = \frac{x^2}{2}$, $(0, 0)$ سے $(1, \frac{1}{2})$ تک

سوال ۱۵.۲۱: ۲۳۰۶۷: ربع اول میں $(2, 0)$ سے $(0, 2)$ تک $f(x, y) = x + y$, $C: x^2 + y^2 = 4$

سوال ۱۵.۲۲: ۲۳۰۶۸: ربع اول میں $(0, 2)$ سے $(\sqrt{2}, \sqrt{2})$ تک $f(x, y) = x^2 - y$, $C: x^2 + y^2 = 4$

کمیت اور معیار اثر

سوال ۱۵.۲۳: ایک پتلی تار جس کی کثافت $\delta = \frac{3}{2}t$ ہے منحنی $r(t) = (t^2 - 1)j + 2tk, 0 \leq t \leq 1$ کے ساتھ ساتھ پائی جاتی ہے۔ اس تار کی کمیت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۴: ایک پتلی تار جس کی کثافت $\delta(x, y, z) = 15\sqrt{y+2}$ ہے منحنی $r(t) = (t^2 - 1)j + 2tk, -1 \leq t \leq 1$ کے ساتھ ساتھ پائی جاتی ہے۔ اس تار کا مرکز کمیت تلاش کریں۔ اس منحنی کو ترسیم کر کے اس پر مرکز کمیت دکھائیں۔

سوال ۱۵.۲۵: منحنی $r(t) = \sqrt{2}tj + (4 - t^2)k, 0 \leq t \leq 1$ کے ساتھ ساتھ ایک پتلی تار پائی جانے والی تار کی کثافت (i) $\delta = 3t$ (ب) $\delta = 1$ ہے۔ اس تار کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۶: ایک پتلی تار جس کی کثافت $\delta = 3\sqrt{5+t}$ ہے منحنی $r(t) = ti + 2tj + \frac{2}{3}t^{3/2}k, 0 \leq t \leq 2$ کے ساتھ ساتھ پائی جاتی ہے۔ اس تار کی کمیت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۷: مستوی xy میں دائرہ $x^2 + y^2 = a^2$ پر مستقل کثافت δ کی ایک پتلی تار پائی جاتی ہے۔ محور z کے لحاظ سے اس تار کا جمودی معیار اثر اور رداس دو تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۸: مستوی yz میں لکیری قطع $r(t) = tj + (2 - 2t)k, 0 \leq t \leq 1$ پر مستقل کثافت کی ایک پتلی تار پائی جاتی ہے۔ تینوں محدودی محوروں کے لحاظ سے اس تار کا جمودی معیار اثر اور رداس دو تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۹: مستقل کثافت δ کی ایک پتلی تار پچھار منحنی $r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j + tk, 0 \leq t \leq 2\pi$ کے ساتھ ساتھ پائی جاتی ہے۔ (i) I_z اور R_z تلاش کریں۔ (ب) فرض کریں مستقل کثافت δ کی ایک دوسری پتلی تار، جس کی لمبائی دگنی ہے ($0 \leq t \leq 4\pi$)، اسی منحنی $r(t)$ کے ساتھ ساتھ پائی جاتی ہے۔ بغیر حل کیے بتلائیں کہ آیا اس تار کا جمودی معیار اثر اور رداس دو اور پہلی تار سے مختلف ہوں گے؟ اب انہیں حل کر کے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔

سوال ۱۵.۳۰: منحنی $r(t) = (t \cos t)i + (t \sin t)j + (\frac{2\sqrt{2}}{3})t^{3/2}k, 0 \leq t \leq 1$ کے ساتھ ساتھ مستقل کثافت $\delta = 1$ کی ایک پتلی تار پائی جاتی ہے۔ اس کی I_z اور R_z تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۳۱: I_z اور R_z مثال ۱۵.۴ کی محراب کے لیے تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۳۲: ایک پتلی تار جس کی کثافت $\delta = \frac{1}{t+1}$ ہے منحنی $r(t) = ti + \frac{2\sqrt{2}}{3}t^{3/2}j + \frac{t^2}{2}k, 0 \leq t \leq 2$ کے ساتھ ساتھ پائی جاتی ہے۔ اس تار کا مرکز کمیت اور محدودی محوروں کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دو تلاش کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۱۵.۳۳ تا ۱۵.۳۶ میں کمپیوٹر پر درج ذیل اقدام سے مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

۱. راہ $r(t) = g(t)i + h(t)j + k(t)k$ کے لیے $ds = |v(t)| dt$ دریافت کریں۔

ب. متکمل $|v(t)| f(g(t), h(t), k(t))$ کو مقدار معلوم t کا تفاعل لکھیں۔

ج. مکمل $\int_C f ds$ کی قیمت مساوات ۳ کی مدد سے حاصل کریں۔

سوال ۱۵.۳۷: $r(t) = ti + t^2j + 3t^2k, 0 \leq t \leq 2$ $f(x, y, z) = \sqrt{1 + 30x^2 + 10y}$

سوال ۱۵.۳۴: $f(x, y, z) = \sqrt{1 + x^3 + 5y^3}; \quad \mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + \frac{1}{3}t^2\mathbf{j} + \sqrt{t}\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 2$ ۳۳۰۹۸

سوال ۱۵.۳۵: $f(x, y, z) = x\sqrt{y} - 3z^2; \quad \mathbf{r}(t) = \cos 2t\mathbf{i} + \sin 2t\mathbf{j} + 5t\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$ ۳۳۰۹۹

سوال ۱۵.۳۶: $f(x, y, z) = \left(1 + \frac{9}{4}z^{1/3}\right)^{1/4}; \quad \mathbf{r}(t) = \cos 2t\mathbf{i} + \sin 2t\mathbf{j} + t^{5/2}\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$ ۳۳۱۰۰
۳۳۱۰۱
۳۳۱۰۲
۳۳۱۰۳

۱۵.۲ سمتی میدان، کام، دائری بہاؤ، اور بہاؤ

۳۳۱۰۵ ان طبعی مظہر کے مطالعہ کے دوران، جنہیں سمتیات سے ظاہر کیا جاتا ہے، بند راہ پر کمالات کے بجائے سمتی میدان میں راہ پر کمالات استعمال کیے جاتے ہیں۔ متغیر قوت کے خلاف ایک مقام سے دوسری مقام کسی جسم کو منتقل کرنے (جیسا قوت منتقل کرنے کے خلاف خلاء میں سواری بھیجنے) یا سمتی میدان میں ایک جسم کو کسی راہ پر حرکت دینے (جیسا سرعہ کسی ذرے کی توانائی بڑھانا ہو) کے لیے درکار کام اس طرح کے کمالات سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ مستحیات عبور کرتا ہوا سیال کے بہاؤ کی شرح بھی کیری کمالات سے حاصل کی جاتی ہے۔ ۳۳۱۰۶
۳۳۱۰۷
۳۳۱۰۸

سمتی میدان

۳۳۱۰۹ سمتی یا فضا میں دائرہ کار پر سمتی میدان^۲ سے مراد ایسا تفاعل ہے جو دائرہ کار کے ہر نقطہ کو ایک سمتیہ مختص کرتا ہو۔ یہ سمتیہ کے میدان کا ایک کلیہ درج ذیل ہو سکتا ہے۔ ۳۳۱۱۰
۳۳۱۱۱

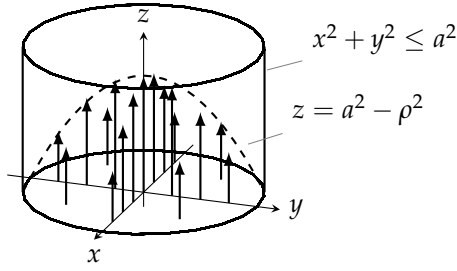
$$\mathbf{F}(x, y, z) = M(x, y, z)\mathbf{i} + N(x, y, z)\mathbf{j} + P(x, y, z)\mathbf{k}$$

۳۳۱۱۲ استمراری جزوی تفاعل M, N, P کی صورت میں یہ میدان استمراری ہوگا، قابل تفرق M, N, P کی صورت میں یہ میدان قابل تفرق ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ دوابعادی سمتیات کے میدان کا ایک کلیہ درج ذیل ہو سکتا ہے۔ ۳۳۱۱۳

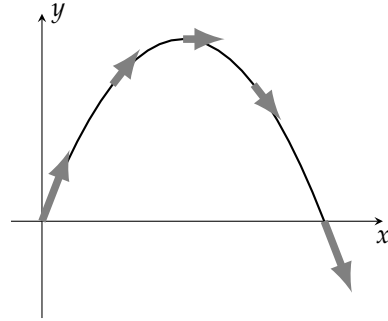
$$\mathbf{F}(x, y) = M(x, y)\mathbf{i} + N(x, y)\mathbf{j}$$

۳۳۱۱۴ گول انداز کی گزرگاہ کے مستوی میں گزرگاہ کے ہر نقطہ کے ساتھ گول انداز کا سمتی رفتار سمتیہ منسلک کرنے سے گزرگاہ کے ہر دوابعادی میدان حاصل ہوگا۔ غیر سمتی تفاعل کے ہم قد سطح کے ہر نقطہ کے ساتھ تفاعل کا سمتیہ ڈھلوان منسلک کرنے سے سطح پر سہ ابعادی میدان حاصل ہوگا۔ متحرک سیال کے ہر نقطہ کے ساتھ سمتی رفتار سمتیہ منسلک کرنے سے فضا میں اس خطہ پر سہ ابعادی میدان حاصل ہوگا۔ بشمول ان کے چند میدان شکل ۱۵.۱۶ تا شکل ۱۵.۲۰ میں دکھائے گئے ہیں جہاں کچھ میدانوں کے کلیات بھی دیے گئے ہیں۔ ۳۳۱۱۵
۳۳۱۱۶
۳۳۱۱۷

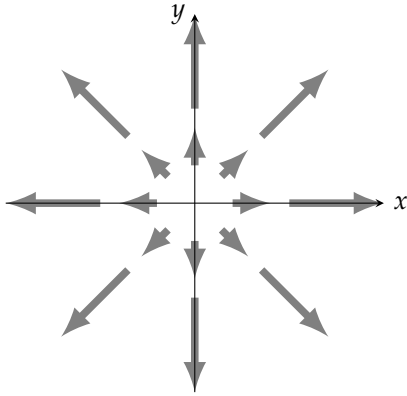
۳۳۱۱۸ وہ میدان ترسیم کرنے کے لیے جن کے کلیات معلوم ہوں، ہم دائرہ کار میں چند نقطہ منتخب کر کے ان نقطوں پر نقطوں کے ساتھ منسلک سمتیات کا خاکہ بناتے ہیں۔ دھیان رہے کہ روایتی طور پر اس نقطہ پر، جہاں سمتی تفاعل کی قیمت حاصل کی گئی ہو، سمتیہ ظاہر کرنے والی تیر دار لکیر کی ڈم رکھی جاتی ہے تاکہ سر۔ تعین گر سمتیات (باب ۱۲) کے لیے ایسا نہیں کیا جاتا ہے بلکہ تعین گر سمتیات کو ظاہر کرنے والی تیر دار لکیر کی ڈم میدان پر رکھی جاتی ہے جبکہ اس کا سر سیارہ یا گول انداز کے مقام پر رکھا جاتا ہے۔ ۳۳۱۱۹
۳۳۱۲۰
۳۳۱۲۱



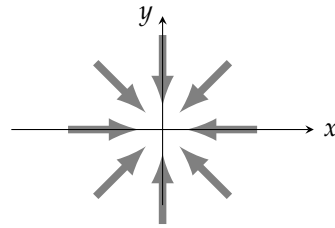
شکل ۱۵.۱۷: لمبی نالی میں سیال کی حرکت۔ سمتیات $\mathbf{v} = (a^2 - \rho^2)\mathbf{k}$ کی ذمہ مستوی xy میں اور سر $z = a^2 - \rho^2$ قطع مکانی پر پائے جاتے ہیں۔



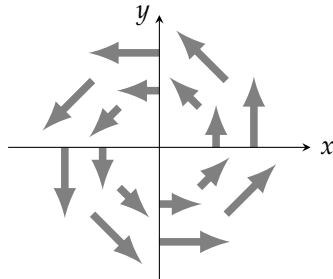
شکل ۱۵.۱۶: گول انداز کے سمتی رفتاری سمتیات $\mathbf{v}(t)$ سمتی میدان دیتے ہیں۔



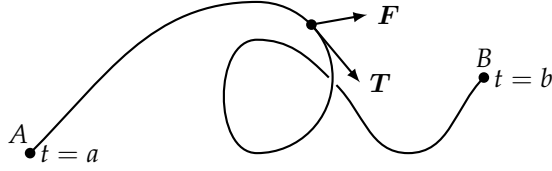
شکل ۱۵.۱۹: مستوی میں مختلف نقاط پر رداسی میدان $\mathbf{F} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j}$ جہاں تیردار لکیر کی ذمہ اس نقطہ پر رکھی جاتی ہے جہاں کا سمتیہ درکار ہو۔



شکل ۱۵.۱۸: ثقلی میدان $\mathbf{F} = -\frac{GM(x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k})}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$ میں سمتیات۔



شکل ۱۵.۲۰: اکائی سمتیات $\frac{-y\mathbf{i} + x\mathbf{j}}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ کا چکری میدان۔



شکل ۱۵.۲۱: ہموار راہ $r(t) = g(t)i + h(t)j + k(t)k$ پر A سے B تک استمراری قوت F کا کام $t = a$ تا $t = b$ راہ کے ہمراہ $F \cdot T$ کا مکمل ہوگا۔

میدان ڈھلوان

تعریف: قابل تفرق تفاعل $f(x, y, z)$ کے میدان ڈھلوان^۳ سے مراد سمتیات ڈھلوان

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x}i + \frac{\partial f}{\partial y}j + \frac{\partial f}{\partial z}k$$

کامیدان ہے۔

□

مثال ۱۵.۵: تفاعل $f(x, y, z) = xyz$ کامیدان ڈھلوان تلاش کریں۔

حل

□

تفاعل f کے میدان ڈھلوان سے مراد میدان $F = \nabla f = yz i + xz j + xy k$ ہے۔

ہم دیکھیں گے کہ انجینئری، طبیعیات، وغیرہ میں میدان ڈھلوان خصوصی اہمیت رکھتے ہیں۔

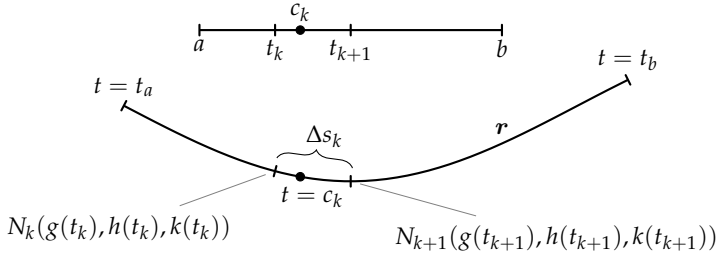
فضا میں منحنی کے ہمراہ قوت کا کیا ہوا کام

فرض کریں فضا کے ایک خطے میں سمتی میدان $F = M(x, y, z)i + N(x, y, z)j + P(x, y, z)k$ ایک قوت کو ظاہر کرتا ہے (یہ قوت ثقل یا کسی قسم کی برقیاتی قوت ہو سکتی ہے) جبکہ اس خطے میں درج ذیل ایک ہموار منحنی ہے۔

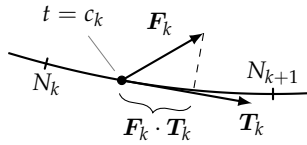
$$r(t) = g(t)i + h(t)j + k(t)k, \quad a \leq t \leq b$$

ایسی صورت میں منحنی پر $F \cdot T$ ، اکائی مماسی سمتیہ کے رخ F کا غیر سمتی جزو، کے مکمل کو $t = a$ تا $t = b$ کا کیا ہوا کام کہتے ہیں (شکل ۱۵.۲۱)۔

تعریف: ہموار منحنی $r(t) = g(t)i + h(t)j + k(t)k$ پر $t = a$ تا $t = b$ قوت $F = M(x, y, z)i + N(x, y, z)j + P(x, y, z)k$



شکل ۱۵.۲۲: مقدار معلوم وقفہ $a \leq t \leq b$ کی ہر خانہ بندی منحنی $r = g(t)\mathbf{i} + h(t)\mathbf{j} + k(t)\mathbf{k}$ کی خانہ بندی پیدا کرتی ہے۔



شکل ۱۵.۲۳: گزشتہ شکل کے قطع $N_k N_{k+1}$ کو بڑا کر کے $t = c_k$ کے مطابق نقطہ پر اکائی مماسی سمتیہ T اور قوت سمتیہ F دکھائے گئے ہیں۔

۲۴۱۳۵ $N(x, y, z)\mathbf{j} + P(x, y, z)\mathbf{k}$ کا کیا ہوا کام W درج ذیل ہوگا۔

(۱)
$$W = \int_{t=1}^{t=b} \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} \, ds$$

□

۲۴۱۳۶

۲۴۱۳۷ مثبت محور x رخ مقدار $F(x)$ کی استمراری قوت کے کام کا کلیہ $W = \int_a^b F(x) \, dx$ حصہ ۶.۸ میں اخذ کیا گیا۔ مساوات ۱ کے حصول کے
 ۲۴۱۳۸ دلائل وہی ہیں۔ ہم منحنی کو چھوٹے قطعات میں تقسیم کر کے، ہر قطعہ پر کام کو تخمیناً مستقل قوت ضرب فاصلہ لے کر، نتائج کے مجموعہ کو منحنی پر کام کی تخمینی
 ۲۴۱۳۹ قیمت حاصل کرتے ہیں، اور قطعات کی تعداد زیادہ سے زیادہ کر کے ہر قطعہ کی لمبائی کم سے کم کرتے ہوئے، تخمینی مجموعات کی تحدیدی قیمت کو کام کی تعریف
 ۲۴۱۴۰ لیتے ہیں۔ یہ جاننے کے لیے کہ تحدیدی مکمل کی قیمت کیا ہوگی، ہم قطعہ $[a, b]$ کی خانہ بندی عمومی طرح کر کے ہر ذیلی قطعہ $[t_k, t_{k+1}]$ پر
 ۲۴۱۴۱ نقطہ c_k منتخب کرتے ہیں۔ قطعہ I کی خانہ بندی منحنی کی خانہ بندی (پیدا) کرتی ہے، جہاں تعین گر سمتیہ r کا سر نقطہ N_k پر ہوگا اور ذیلی قطعہ
 ۲۴۱۴۲ $N_k N_{k+1}$ کی لمبائی Δs_k ہوگی (شکل ۱۵.۲۲)۔ اگر منحنی $t = c_k$ کے مطابق نقطہ پر F کی قیمت F_k اور منحنی کا مماسی سمتیہ T_k ہو تب
 ۲۴۱۴۳ $t = c_k$ پر T کے رخ F کا غیر سمتیہ جزو $F_k \cdot T_k$ ہوگا (شکل ۱۵.۲۳)۔ منحنی کے قطعہ $N_k N_{k+1}$ کے ہمراہ F کا کیا ہوا کام تخمیناً درج
 ۲۴۱۴۴ ذیل ہوگا۔

$$(\text{طے فاصلہ}) \times (\text{حرکت کے رخ قوت کا جزو}) = F_k \cdot T_k \Delta s_k$$

جدول ۱۵.۲: مکمل کام لکھنے کے چھ طریقے۔

$W = \int_{t=a}^{t=b} \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} \, ds$	تعریف
$= \int_a^b \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$	مختصر تفرقی روپ
$= \int_a^b \mathbf{F} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} dt$	پھیلا کر dt شامل کیا گیا؛ مقدار معلوم t اور سمتی رفتار $\frac{d\mathbf{r}}{dt}$ اجاگر کیے گئے
$= \int_a^b \left(M \frac{dg}{dt} + N \frac{dh}{dt} + P \frac{dk}{dt} \right) dt$	جزوی تقاضا اجاگر کیے گئے
$= \int_a^b \left(M \frac{dx}{dt} + N \frac{dy}{dt} + P \frac{dz}{dt} \right) dt$	$\mathbf{r}$ کے اجزاء استعمال کیے گئے
$= \int_a^b M dx + N dy + P dz$	dt منسوخ کر کے عمومی روپ حاصل کیا گیا

منحنی کے ہمراہ $t = a$ تا $t = b$ کام تخمیناً درج ذیل ہوگا۔

۲۲۱۳۵

$$\sum_{k=1}^n \mathbf{F}_k \cdot \mathbf{T}_k \Delta s_k$$

جیسا جیسا $[a, b]$ کے خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب سے قریب ہوتا ہے، ویسے ویسے منحنی کی پیدا کردہ خانہ بندی کا معیار بھی صفر کے قریب سے قریب ہوتا

۲۲۱۳۶

ہے اور مجموعہ درج ذیل لکیری مکمل کو پہنچتا ہے۔

۲۲۱۳۷

$$\int_{t=a}^{t=b} \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} \, ds$$

اس مکمل سے حاصل عدد کی علامت، t بڑھانے سے حاصل پر چلنے کے، رخ پر منحصر ہوگی۔ منحنی پر چلنے کا رخ الٹ کرنے سے $\mathbf{T}$ کا رخ الٹ ہوگا جس کی وجہ

۲۲۱۳۸

سے $\mathbf{F} \cdot \mathbf{T}$ اور مکمل کی علامت الٹ ہوگی۔

۲۲۱۳۹

علامت اور قیمت کا حصول

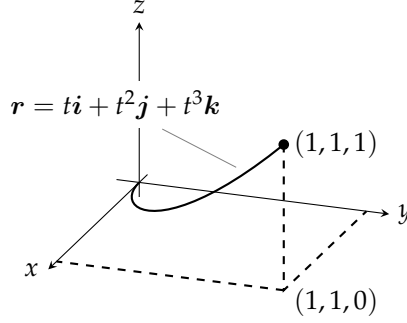
۲۲۱۴۰

مکمل کام (مساوات ۱) لکھنے کے چھ طریقے جدول ۱۵.۲ میں پیش ہیں۔

۲۲۱۴۱

جدول ۱۵.۲ کے کلیات کی قیمتوں کا حصول، بظاہر مختلف روپ کے باوجود، ایک ہی طرح کیا جاتا ہے۔

۲۲۱۴۲



شکل ۱۵.۲۴: منحنی برائے مثال ۱۵.۶

تکمل کام کی قیمت کا حصول

۲۴۱۵۳

تکمل کام کی قیمت حاصل کرنے کے اقدام درج ذیل ہیں۔

۲۴۱۵۳

۱. منحنی پر F کی قیمت مقدار معلوم t کے تقابل کے روپ میں لکھیں۔

۲۴۱۵۵

۲. تفرق $\frac{dr}{dt}$ تلاش کریں۔

۲۴۱۵۶

۳. F اور $\frac{dr}{dt}$ کا غیر سمتی ضرب لیں۔

۲۴۱۵۷

۴. $t = a$ سے $t = b$ تک تکمل کریں۔

۲۴۱۵۸

مثال ۱۵.۶: منحنی $r(t) = ti + t^2j + t^3k$, $0 \leq t \leq 1$ کے ہمراہ $(0, 0, 0)$ سے $(1, 1, 1)$ تک $F = (y - x^2)i + (z - y^2)j + (x - z^2)k$

۲۴۱۵۹

کا کام تلاش کریں (شکل ۱۵.۲۴)۔

۲۴۱۶۰

حل

۲۴۱۶۱

پہلا قدم: منحنی پر F کی قیمت کا حصول۔

۲۴۱۶۲

$$\begin{aligned} F &= (y - x^2)i + (z - y^2)j + (x - z^2)k \\ &= \underbrace{(t^2 - t^2)}_0 i + (t^3 - t^4)j + (t - t^6)k \end{aligned}$$

دوسرا قدم: $\frac{dr}{dt}$ حاصل کرتے ہیں۔

۲۴۱۶۳

$$\frac{dr}{dt} = \frac{d}{dt}(ti + t^2j + t^3k) = i + 2tj + 3t^2k$$

تیسرا قدم: F اور $\frac{dr}{dt}$ کا غیر سمتی ضرب۔

$$\begin{aligned} F \cdot \frac{dr}{dt} &= [(t^3 - t^4)j + (t - t^6)k] \cdot (i + 2tj + 3t^2k) \\ &= (t^3 - t^4)(2t) + (t - t^6)(3t^2) = 2t^4 - 2t^5 + 3t^3 - 3t^8 \end{aligned}$$

چوتھا قدم: $t = 0$ تا $t = 1$ تک۔

$$\begin{aligned} W &= \int_0^1 (2t^4 - 2t^5 + 3t^3 - 3t^8) dt \\ &= \left[\frac{2}{5}t^5 - \frac{2}{6}t^6 + \frac{3}{4}t^4 - \frac{3}{9}t^9 \right]_0^1 = \frac{29}{60} \end{aligned}$$

□

تکمل ہمارا بہاؤ اور دائری بہاؤ

فرض کریں $F = Mi + Nj + Pk$ میدان قوت کے بجائے فضا کے ایک خط (مثلاً پانی سے چلنے والے جزیئر کا چرخ یا سمندری طاس) میں بہتا ہوا سیال کے سمتی رفتاری میدان کو ظاہر کرتا ہے۔ ایسی صورت میں منحنی کے ہمراہ $F \cdot T$ کا تکمل، منحنی کے ہمراہ سیال کا بہاؤ دے گا۔

تعریف: استمراری سمتی رفتاری میدان کے دائرہ کار میں ہموار منحنی $a \leq t \leq b$ پر $r(t) = g(t)i + h(t)j + k(t)k$ سے b تک $F \cdot T$ کا تکمل، $t = a$ سے $t = b$ تک منحنی کا ہمراہ بہاؤ دے گا:

$$(r) \quad \int_a^b F \cdot T ds = \text{ہمراہ بہاؤ}$$

اس تکمل کو **تکمل ہمارا بہاؤ** کہتے ہیں۔ بند منحنی کی صورت میں اس بہاؤ کو منحنی کے گرد منحنی کے ہمراہ دائری بہاؤ کہتے ہیں۔

□

تکمل ہمارا بہاؤ کی قیمت بھی تکمل کام کی قیمت کی طرح حاصل کی جاتی ہے۔

مثال ۱۵.۷: ایک سیال کا سمتی رفتاری میدان $F = xi + zj + yk$ ہے۔ درج ذیل چھپدار منحنی کے ساتھ ساتھ اس کے ہمراہ بہاؤ تلاش کریں۔

$$r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j + tk, \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$$

حل پہلا قدم: منحنی پر F کی قیمت تلاش کرتے ہیں۔

$$F = xi + zj + yk = (\cos t)i + (\sin t)j + tk$$

۲۳۱۷۹ دوسرا قدم: $\frac{dr}{dt}$ تلاش کرتے ہیں۔

$$\frac{dr}{dt} = (-\sin t)i + (\cos t)j + k$$

۲۳۱۸۰ تیسرا قدم: غیر سمتی ضرب $F \cdot \frac{dr}{dt}$ تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} F \cdot \frac{dr}{dt} &= (\cos t)(-\sin t) + (t)(\cos t) + (\sin t)(1) \\ &= -\sin t \cos t + t \cos t + \sin t \end{aligned}$$

۲۳۱۸۱ چوتھا قدم: $\int_a^b t - b \text{ } t = a$ تکمل لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \text{بہاؤ} &= \int_{t=a}^{t=b} F \cdot \frac{dr}{dt} dt = \int_0^{\pi/2} (-\sin t \cos t + t \cos t + \sin t) dt \\ &= \left[\frac{\cos^2 t}{2} + \sin t \right]_0^{\pi/2} = \left(0 + \frac{\pi}{2} \right) - \left(\frac{1}{2} + 0 \right) = \frac{\pi}{2} - \frac{1}{2} \end{aligned}$$

□

۲۳۱۸۲

۲۳۱۸۳ مثال ۱۵.۸: میدان $F = (x - y)i + xj$ کا دائرہ $0 \leq t \leq 2\pi$ کے ساتھ $r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j$ کے ساتھ
۲۳۱۸۴ دائرہ کے گرد دائری بہاؤ تلاش کریں۔

۲۳۱۸۵

۲۳۱۸۲

۲۳۱۸۷ ۱. دائرہ $F = (x - y)i + xj = (\cos t - \sin t)i + (\cos t)j$

$$\frac{dr}{dt} = (-\sin t)i + (\cos t)j \quad ۲۳۱۸۸$$

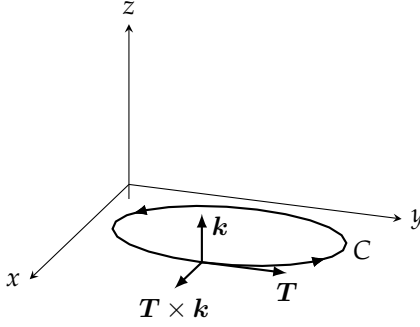
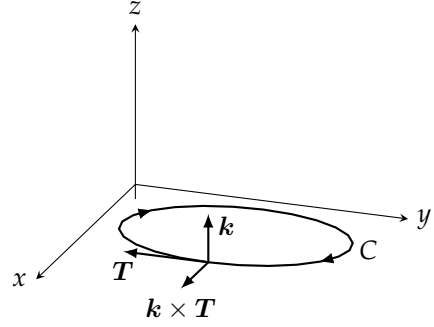
$$F \cdot \frac{dr}{dt} = -\sin t \cos t + \underbrace{\sin^2 t + \cos^2 t}_1 \quad ۲۳۱۸۹$$

۲۳۱۹۰ ۲. دائری بہاؤ درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} \text{دائرہ بہاؤ} &= \int_0^{2\pi} F \cdot \frac{dr}{dt} dt = \int_0^{2\pi} (1 - \sin t \cos t) dt \\ &= \left[t - \frac{\sin^2 t}{2} \right]_0^{2\pi} = 2\pi \end{aligned}$$

□

۲۳۱۹۱

(ب) خلاف گھڑی حرکت کے لیے $T \times k$ باہر رخ ہوگا۔(ا) گھڑی وار حرکت کے لیے $k \times T$ باہر رخ ہوگا۔

شکل ۱۵.۲۵: ہموار منحنی C، جو بڑھتے t کی صورت میں مستوی xy میں خلاف گھڑی حرکت کرتی ہو، کا باہر رخ اکائی سمتیہ $n = T \times k$ ہوگا۔

مستوی منحنی کو عبور کرتا ہوا بہاؤ

مستوی xy میں ہموار بند منحنی C میں محیط خط سے سیال کے اخراج و دخول کی شرح C پر $F \cdot n$ (منحنی کے بیرونی عمودی اکائی سمتیہ کے رخ رفتاری میدان کے غیر سمتی جزو) کے لکیری نکل سے حاصل ہوگی۔ اس نکل کی قیمت کو C عبور کرتا ہوا F کا بہاؤ (یا نفاذ) کہتے ہیں۔ برقی یا مقناطیسی میدان F کی صورت میں بھی اس نکل کی قیمت کو C عبور کرتا ہوا بہاؤ یا نفاذ کہیں گے اگرچہ ان میں کوئی بہتا ہوا سیال نہیں پایا جاتا ہے۔

تعریف: استمراری سمتی میدان $F = M(x, y)i + N(x, y)j$ کے دائرہ کار میں ہموار مسطح بند منحنی C جس کا بیرونی رخ عمودی اکائی سمتیہ n ہو کی صورت میں C کو عبور کرتا ہوا F کا بہاؤ درج ذیل نکل دے گا۔

$$(۳) \quad C = \int_C F \cdot n \, ds$$

□

منحنی کو عبور کرتے ہوئے بہاؤ (نفاذ) اور دائری بہاؤ میں فرق سے واقف ہونا ضروری ہے۔ منحنی C کو عبور کرتا ہوا F کے بہاؤ سے مراد منحنی پر $F \cdot n$ (منحنی کے بیرونی عمودی کے رخ F کے غیر سمتی جزو) کا نکل ہے۔ بند منحنی C کے گرد F کے دائری بہاؤ سے مراد منحنی پر $F \cdot T$ (منحنی کے اکائی مماس کے رخ F کے غیر سمتی جزو) کا نکل ہے۔ منحنی عبور کرتا ہوا بہاؤ سے مراد F کے عمودی جزو کا نکل جبکہ دائری بہاؤ سے مراد F کے مماسی جزو کا نکل ہے۔ روزمرہ زندگی میں منحنی کو عبور کرتے ہوئے بہاؤ یعنی نفاذ کو مختصر آہٹاؤ کہا جاتا ہے۔

مساوات ۳ کے نکل کی قیمت معلوم کرنے کی خاطر ہم مقدار معلوم روپ

$$x = g(t), \quad y = h(t), \quad a \leq t \leq b$$

flux^۱

۲۳۲۰۳ سے ابتدا کرتے ہیں۔ یوں t کی قیمت a سے b تک بڑھانے سے منحنی پر ایک سرے سے دوسرے سر تک ٹھیک ایک بار چلا جائے گا۔ منحنی کے اکائی مماسی سمتیہ T اور کارٹیزیسی محدودی نظام کے اکائی سمتیہ k کا سمتی ضرب منحنی کا بیرونی اکائی عمودی سمتیہ n دے گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے دو سمتی ضرب $T \times k$ اور $k \times T$ پائے جاتے ہیں۔ ان میں کون سا بیرونی اکائی سمتیہ دے گا؟ مقدار معلوم t بڑھانے سے C پر چلنے کے رخ پر اس کا جواب منحصر ہوگا۔ ۲۳۲۰۴ اگر منحنی پر حرکت گھڑی وار ہو تب $T \times k$ بیرونی اکائی سمتیہ دے گا جبکہ خلاف گھڑی حرکت کی صورت میں $T \times k$ بیرونی اکائی سمتیہ دے گا (شکل ۱۵.۲۵)۔ ۲۳۲۰۸ عموماً خلاف گھڑی حرکت کے لیے کلیات اخذ کیے جاتے ہیں۔ یوں $n = T \times k$ ہوگا۔ اگرچہ مساوات ۳ میں دیے گئے مکمل کی قیمت منحنی پر چلنے کے رخ پر منحصر نہیں ہے، ہم خلاف گھڑی حرکت تصور کرتے ہوئے مساوات ۳ کو حل کرنے کے کلیات اخذ کرتے ہیں۔ ۲۳۲۰۹

۲۳۲۱۰ ارکان کی صورت میں درج ذیل ہوگا۔

$$n = T \times k = \left(\frac{dx}{ds} i + \frac{dy}{ds} j \right) \times k = \frac{dy}{ds} i - \frac{dx}{ds} j$$

۲۳۲۱۱ اگر $F = M(x, y)i + N(x, y)j$ ہو تب

$$F \cdot n = M(x, y) \frac{dy}{ds} - N(x, y) \frac{dx}{ds}$$

۲۳۲۱۲ لہذا

$$\int_C F \cdot n \, ds = \int_C \left(M \frac{dy}{ds} - N \frac{dx}{ds} \right) ds$$

۲۳۲۱۳ ہوگا جس سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$(۴) \quad \int_C F \cdot n \, ds = \oint_C M \, dy - N \, dx$$

۲۳۲۱۴ یاد رہے کہ C پر خلاف گھڑی چلتے ہوئے بند مکمل $\oint$ کی قیمت حاصل کی جائے گی۔ اس مکمل کے حصول کی خاطر ہم M ، dy ، N اور dx کو مقدار معلوم t کے روپ میں لکھ کر $a \leq t \leq b$ تک مکمل لیتے ہیں۔ ہمیں بہاؤ (نفاذ) تلاش کرنے کے لیے n یا ds جاننے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے۔ منحنی C پر خلاف گھڑی ٹھیک ایک بار چلتے ہوئے کوئی بھی ہموار مقدار معلوم روپ $x = g(t)$ ، $y = h(t)$ ، جہاں $a \leq t \leq b$ ہو، استعمال کیا جاسکتا ہے۔ ۲۳۲۱۵ ۲۳۲۱۶ ۲۳۲۱۷

۲۳۲۱۸ مثال ۱۵.۹: مستوی xy میں دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ کو پار کرتا ہوا $F = (x - y)i + xj$ کا بہاؤ (نفاذ) تلاش کریں۔

۲۳۲۱۹ حل

۲۳۲۲۰ مقدار معلوم روپ $r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j$ ، $0 \leq t \leq 2\pi$ دائرے پر ٹھیک ایک بار چلتا ہے لہذا مساوات ۴ حل کرنے کی خاطر درج ذیل لے جاسکتے ہیں۔ ۲۳۲۲۱

$$M = x - y = \cos t - \sin t,$$

$$dy = d(\sin t) = \cos t \, dt$$

$$N = x = \cos t,$$

$$dx = d(\cos t) = -\sin t \, dt$$

۲۳۲۲۲ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 &= \int_C M dy - N dx = \int_0^{2\pi} (\cos^2 t - \sin t \cos t + \cos t \sin t) dt \quad \text{مسادات ۴} \\
 &= \int_0^{2\pi} \cos^2 t dt = \int_0^{2\pi} \frac{1 + \cos 2t}{2} dt = \left[\frac{t}{2} + \frac{\sin 2t}{4} \right]_0^{2\pi} = \pi
 \end{aligned}$$

۲۳۲۳ دائرہ کو عبور کرتا ہوا $\mathbf{F}$ کا بہاؤ π ہے۔ چونکہ نتیجہ مثبت ہے لہذا دائرے سے کل بہاؤ کا رخ باہر کو ہوگا۔ دائرے میں دخول کی صورت میں نتیجہ منفی ہوتا۔

۲۳۲۳ □

سوالات ۲۳۲۳۵

۲۳۲۳۶ سمتی میدان اور میدان ڈھلوان

۲۳۲۳۷ سوال ۱۵.۳، ۱۵.۴ میں تقابل کے میدان ڈھلوان تلاش کریں۔

$$f(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2} \quad \text{سوال ۱۵.۳:} \quad ۲۳۲۳۸$$

۲۳۲۳۹

۲۳۲۴۰

$$f(x, y, z) = \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \quad \text{سوال ۱۵.۳۸:} \quad ۲۳۲۴۱$$

۲۳۲۴۲

$$g(x, y, z) = e^z - \ln \sqrt{x^2 + y^2} \quad \text{سوال ۱۵.۳۹:} \quad ۲۳۲۴۳$$

۲۳۲۴۳

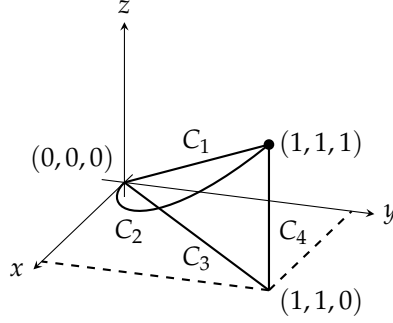
۲۳۲۴۵

$$g(x, y, z) = xy + yz + xz \quad \text{سوال ۱۵.۴۰:} \quad ۲۳۲۴۶$$

۲۳۲۴۷ سوال ۱۵.۴۱: مستوی میں سمتی میدان کا ایسا کلیہ $\mathbf{F} = M(x, y)\mathbf{i} + N(x, y)\mathbf{j}$ پیش کریں کہ $\mathbf{F}$ کی مقدار مبداء سے (x, y) ۲۳۲۴۸ تک فاصلہ کے مربع کا بالکل عکس متناسب ہو اور $\mathbf{F}$ کا رخ مبداء کے رخ ہو۔ (یہ میدان مبداء پر غیر معین ہے۔)۲۳۲۴۹ سوال ۱۵.۴۲: مستوی میں میدان کا ایسا کلیہ $\mathbf{F} = M(x, y)\mathbf{i} + N(x, y)\mathbf{j}$ پیش کریں کہ $(0, 0)$ پر $\mathbf{F} = \mathbf{0}$ ہو جبکہ کسی۲۳۲۵۰ دوسرے نقطہ (a, b) پر $|\mathbf{F}| = \sqrt{a^2 + b^2}$ اور دائرہ $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ کو میدان گھڑی وار مماسی ہو۔

کام ۲۳۲۵۱

۲۳۲۵۲ سوال ۱۵.۴۳، ۱۵.۴۴ میں $(0, 0, 0)$ تا $(1, 1, 1)$ قوت $\mathbf{F}$ کا کام درج ذیل راہوں پر تلاش کریں (شکل ۱۵.۲۶)۔۲۳۲۵۳ ا. سیدھی لکیر $C_1: \mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t\mathbf{j} + t\mathbf{k}, 0 \leq t \leq 1$ ۲۳۲۵۴ ب. قوی راہ $C_2: \mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} + t^4\mathbf{k}, 0 \leq t \leq 1$



شکل ۱۵.۲۶

۲۲۴۴۵. ج. راہ $C_3 \cup C_4$ سے $(0,0,0)$ تا $(1,1,0)$ اور $(1,1,0)$ تا $(1,1,1)$ خطی قطعات پر مشتمل ہے۔

سوال ۱۵.۴۳: $F = 3yi + 2xj + 4zk$ ۲۲۴۴۶

سوال ۱۵.۴۴: $F = \frac{1}{1+x^2}j$ ۲۲۴۴۷

سوال ۱۵.۴۵: $F = \sqrt{z}i - 2xj + \sqrt{y}k$ ۲۲۴۴۸

سوال ۱۵.۴۶: $F = xyi + yzj + xzk$ ۲۲۴۴۹

سوال ۱۵.۴۷: $F = (3x^2 - 3x)i + 3zj + k$ ۲۲۴۵۰

سوال ۱۵.۴۸: $F = (y+z)i + (z+x)j + (x+y)k$ ۲۲۴۵۱

سوال ۱۵.۴۹ تا سوال ۱۵.۵۲ میں بڑھتے t رخ F کا کام تلاش کریں۔ ۲۲۴۵۲

سوال ۱۵.۴۹: $F = xyi + yj - yzk, r(t) = ti + t^2j + tk, 0 \leq t \leq 1$ ۲۲۴۵۳

سوال ۱۵.۵۰: $F = 2yi + 3xj + (x+y)k, r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j + \frac{t}{6}k, 0 \leq t \leq 2\pi$ ۲۲۴۵۴

سوال ۱۵.۵۱: $F = zi + xj + yk, r(t) = (\sin t)i + (\cos t)j + tk, 0 \leq t \leq 2\pi$ ۲۲۴۵۵

سوال ۱۵.۵۲: $F = 6zi + y^2j + 12xk, r(t) = (\sin t)i + (\cos t)j + \frac{t}{6}k, 0 \leq t \leq 2\pi$ ۲۲۴۵۶

۲۲۴۵۷. لکیری، تنکلی اور مستوی میں سمتی میدان

سوال ۱۵.۵۳: نقطہ $(-1,1)$ سے $(2,4)$ تک منحنی $y = x^2$ پر $\int_C xy dx + (x+y) dy$ کی قیمت تلاش کریں۔ ۲۲۴۵۸

سوال ۱۵.۵۴: ایک مثلث جس کے راس $(0,0)$ ، $(1,0)$ اور $(0,1)$ ہیں پر $\int_C (x-y) dx + (x+y) dy$ کی قیمت خلاف گھڑی چلتے ہوئے تلاش کریں۔ ۲۲۴۵۹

سوال ۱۵.۵۵: نقطہ $(4, 2)$ سے $(1, -1)$ تک منفی $x = y^2$ پر چلتے ہوئے سستی میدان $F = x^2i - yj$ کے لیے $\int_C F \cdot ds$ کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۵۶: نقطہ $(1, 0)$ سے $(0, 1)$ تک اکائی دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ پر خلاف گھڑی چلتے ہوئے سستی میدان $F = yi - xj$ کے لیے $\int_C F \cdot dr$ کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۵۷: نقطہ $(1, 1)$ سے $(2, 3)$ تک سیدھی لکیر پر قوت $F = xyi + (y - x)j$ کا کام دریافت کریں۔

سوال ۱۵.۵۸: تقابل $f(x, y) = (x + y)^2$ کی ڈھلوان کا کام دائرہ $x^2 + y^2 = 4$ پر خلاف گھڑی نقطہ $(2, 0)$ سے چلتے ہوئے ایک چکر کے لیے تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۵۹: میدان $F_1 = xi + yj$ اور $F_2 = -yi + xj$ کی دائری بہاؤ درج ذیل منحنیات کے ہمراہ تلاش کریں اور ان منحنیات کو عبور کرتا ہوا بہاؤ تلاش کریں۔

ا. دائرہ $r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j$, $0 \leq t \leq 2\pi$

ب. ترخیم $r(t) = (\cos t)i + (4 \sin t)j$, $0 \leq t \leq 2\pi$

سوال ۱۵.۶۰: دائرہ $r(t) = (a \cos t)i + (a \sin t)j$, $0 \leq t \leq 2\pi$ کو عبور کرتا ہوا بہاؤ درج ذیل میدان کے لیے حاصل کریں۔

$$F_1 = 2xi - 3yj, \quad F_2 = 2xi + (x - y)j$$

سوال ۱۵.۶۱ تا ۱۵.۶۴: ۱۵.۶۳ میں نصف دائری قوس $r_1(t) = (a \cos t)i + (a \sin t)j$, $0 \leq t \leq \pi$ اور قطع $r_2(t) = ti$, $-a \leq t \leq a$ پر مشتمل نصف دائری راہ کے ہمراہ بہاؤ اور اس کو عبور کرتا ہوا بہاؤ، میدان F کے لیے تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۶۱: $F = xi + yj$

سوال ۱۵.۶۲: $F = x^2i + y^2j$

سوال ۱۵.۶۳: $F = -yi + xj$

سوال ۱۵.۶۴: $F = -y^2i + x^2j$

سوال ۱۵.۶۵: سستی رفتاری میدان $F = (x + y)i - (x^2 + y^2)j$ کے بہاؤ کے مکمل کی قیمت درج ذیل راہ کے ہمراہ مستوی xy میں نقطہ $(1, 0)$ سے $(-1, 0)$ تک تلاش کریں۔

ا. دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ کا بالائی نصف حصہ۔

ب. نقطہ $(1, 0)$ تا $(-1, 0)$ لکیری قطع۔

ج. نقطہ $(1, 0)$ تا $(0, -1)$ اور اس کے بعد $(0, -1)$ سے $(-1, 0)$ تک لکیری قطع۔

سوال ۱۵.۶۶: ایک مثلث، جس کے راس $(1, 0)$ ، $(0, 1)$ اور $(-1, 0)$ ہیں، سے خارجی بہاؤ سوال ۱۵.۶۵ کے میدان کے لیے تلاش کریں۔

مستوی میں میدان کے تلاش اور خاکہ

سوال ۱۵.۶۷: چکری میدان $F = \frac{-y}{\sqrt{x^2+y^2}}i + \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}j$ بج افقی اور انتہائی اجزاء کا خاکہ دائرہ $x^2 + y^2 = 4$ کے مختلف نقطوں پر بنائیں۔

سوال ۱۵.۶۸: رداسی میدان $F = xi + yj$ بج افقی اور انتہائی اجزاء کا خاکہ دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ کے مختلف نقطوں پر بنائیں۔

سوال ۱۵.۶۹: (۱) مستوی xy میں میدان $G = P(x, y)i + Q(x, y)j$ تلاش کریں جس کی قیمت نقطہ $(a, b) \neq (0, 0)$ پر $\sqrt{a^2 + b^2}$ ، رخ خلاف گھڑی اور دائرہ $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ کو مماسی ہو۔ نقطہ $(0, 0)$ پر میدان غیر معین ہے۔ (ب) میدان G اور چکری میدان $F = \frac{-y}{\sqrt{x^2+y^2}}i + \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}j$ کے چچ کیا تعلق پایا جاتا ہے؟

سوال ۱۵.۷۰: (۱) مستوی xy میں ایسا میدان $G = P(x, y)i + Q(x, y)j$ تلاش کریں جو $(a, b) \neq (0, 0)$ پر دائرہ $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ کو مماسی ہو، اس کی مطلق قیمت اکائی ہو اور اس کا رخ گھڑی وار ہو۔ (ب) میدان G اور چکری میدان $F = \frac{-y}{\sqrt{x^2+y^2}}i + \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}j$ کے چچ کیا تعلق پایا جاتا ہے؟

سوال ۱۵.۷۱: مستوی xy میں ایسا میدان $F = M(x, y)i + N(x, y)j$ تلاش کریں جو $(0, 0) \neq (x, y)$ پر مبداء کے رخ ہو اور اس کی مطلق قیمت اکائی ہو۔ نقطہ $(0, 0)$ پر میدان غیر معین ہے۔

سوال ۱۵.۷۲: مستوی xy میں ایسا میدان $F = M(x, y)i + N(x, y)j$ تلاش کریں جو $(0, 0) \neq (x, y)$ پر مبداء کے رخ ہو اور $|F|$ کی قیمت (۱) مبداء سے (x, y) تک فاصلہ کے برابر ہو، (ب) مبداء سے (x, y) تک فاصلہ کے بالعکس متناسب ہو۔ نقطہ $(0, 0)$ پر میدان غیر معین ہے۔

فضا میں راہ کے ہمراہ متکلی بہاؤ

سوال ۱۵.۷۳: ۱۵.۷۱ میں فضا کے کسی خطہ میں سمتی رفتاری میدان F سیال کے بہاؤ کو ظاہر کرتا ہے۔ دی گئی مغنی کے ہمراہ بہاؤ، بڑھتے t کے رخ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۷۴: $F = -4xyi + 8yj + 2k, r(t) = ti + t^2j + k, 0 \leq t \leq 2$

سوال ۱۵.۷۵: $F = x^2i + yzj + y^2k, r(t) = 3tj + 4tk, 0 \leq t \leq 1$

سوال ۱۵.۷۶: $F = (x - z)i + xk, r(t) = (\cos t)i + (\sin t)k, 0 \leq t \leq \pi$

سوال ۱۵.۷۷: $F = -yi + xj + 2k,$

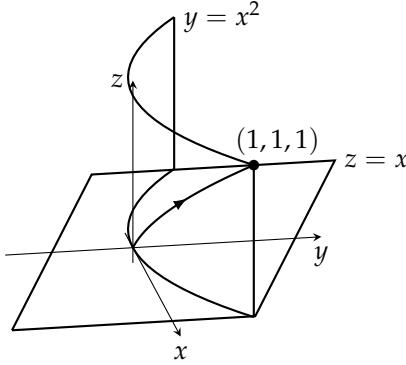
$r(t) = (-2 \cos t)i + (2 \sin t)j + 2tk, 0 \leq t \leq 2\pi$

سوال ۱۵.۷۸: بڑھتے t رخ چلتے ہوئے درج ذیل تین عدد بند راہ پر $F = 2xi + 2zj + 2yk$ کا دائری بہاؤ تلاش کریں (شکل ۱۵.۲۷)۔

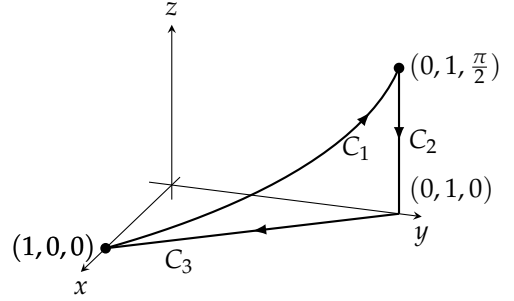
$$C_1: \quad r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j + tk, \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$$

$$C_2: \quad r(t) = j + \frac{\pi}{2}(1 - t)k, \quad 0 \leq t \leq 1$$

$$C_3: \quad r(t) = ti + (1 - t)j, \quad 0 \leq t \leq 1$$



شکل ۱۵.۲۸



شکل ۱۵.۲۹

سوال ۱۵.۷۸: مستوی $2x + 3y - z = 0$ اور بیلیں $x^2 + y^2 = 12$ ایک دوسرے کو ترخیم C پر قطع کرتے ہیں۔ بغیر کوئی مکمل حل کیے دکھائیں کہ میدان $F = xi + yj + zk$ کا C پر دونوں رخ چلتے ہوئے دائرہ بہاؤ صفر کے برابر ہے۔

سوال ۱۵.۷۹: فضا میں ایک سیال کے بہاؤ کا سمتی رفتار میدان $F = xyi + yj - yzk$ ہے۔ بیلیں $y = x^2$ اور مستوی $z = x$ کی تقاطع لکیر کے ہمراہ نقطہ $(0, 0, 0)$ سے $(1, 1, 1)$ تک بہاؤ تلاش کریں (شکل ۱۵.۲۸)۔ (اشارہ: $t = x$ کو مقدار معلوم لیں۔)

سوال ۱۵.۸۰: میدان $F = \nabla(xy^2z^3)$ کا بہاؤ درج ذیل کے ہمراہ تلاش کریں۔

۱. اوپر سے دیکھ کر گھڑی وار ایک بار پکڑ لگاتے ہوئے سوال ۱۵.۷۸ میں دی گئی C کے ہمراہ۔

ب. نقطہ $(1, 1, 1)$ تا $(2, 1, -1)$ لکیری قطع کے ہمراہ۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۵.۸۱: فرض کریں $a \leq t \leq b$ کے لیے $f(t)$ قابل تفرق اور مثبت ہے۔ مزید $F = yi$ ہے جبکہ راہ $r(t) = ti +$

$a \leq t \leq b$ کو $f(t)j$ ظاہر کرتی ہے۔ کیا محور t ، لکیر $t = a$ ، اور ترسیم f کے تقارب اور مکمل کام $\int_C F \cdot dr$ کا

ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۵.۸۲: ایک ذرہ نقطہ $(a, f(a))$ سے $(b, f(b))$ تک ہموار منحنی $y = f(x)$ پر حرکت کرتا ہے۔ محرک قوت ہر نقطہ پر مہدا

سے دوری کے رخ ہے جبکہ اس کی مطلق قیمت مستقل k ہے۔ دکھائیں کہ یہ قوت درج ذیل کام کرتی ہے۔

$$\int_C F \cdot T ds = k \left[\sqrt{b^2 + (f(b))^2} - \sqrt{a^2 + (f(a))^2} \right]$$

کمپیوٹر کا استعمال سوال ۱۵.۸۳ تا سوال ۱۵.۸۸ میں کمپیوٹر کی مدد سے درج ذیل اقدام کرتے ہوئے دی گئی راہ پر قوت F کا کام تلاش کریں۔

۱. راہ $r(t) = g(t)i + h(t)j + k(t)k$ کے لیے dr تلاش کریں۔

۲۳۳۸ ب. راہ کے ہمراہ قوت F کی قیمت تلاش کریں۔

۲۳۳۹ ج. مکمل $\int_C F \cdot dr$ کی قیمت تلاش کریں۔

۲۳۴۰ سوال ۱۵.۸۳: $F = xy^6i + 3x(xy^5 + 2)j; r(t) = 2 \cos ti + \sin tj, 0 \leq t \leq 2\pi$

۲۳۴۱ سوال ۱۵.۸۴: $F = \frac{3}{1+x^2}i + \frac{2}{1+y^2}aj; r(t) = \cos ti + \sin tj, 0 \leq t \leq \pi$

۲۳۴۲ سوال ۱۵.۸۵: $F = (y + yz \cos xyz)i + (x^2 + xz \cos xyz)j + (z + xy \cos xyz)k;$

۲۳۴۳ $r(t) = 2 \cos ti + 3 \sin tj + k, 0 \leq t \leq 2\pi$

۲۳۴۴ سوال ۱۵.۸۶: $F = 2xyi - y^2j + ze^xk;$

۲۳۴۵ $r(t) = -ti + \sqrt{t}j + 3tk, 0 \leq t \leq 4$

۲۳۴۶ سوال ۱۵.۸۷: $F = (2y + \sin x)i + (z^2 + \frac{1}{3} \cos y)j + x^4k;$

۲۳۴۷ $r(t) = \sin ti + \cos tj + \sin 2tk, -\frac{\pi}{2} \leq t \leq \frac{\pi}{2}$

۲۳۴۸ سوال ۱۵.۸۸: $F = x^2yi + \frac{1}{3}x^3j + xyk;$

۲۳۴۹ $r(t) = \cos ti + \sin tj + (2 \sin^2 t - 1)k, 0 \leq t \leq 2\pi$

۲۳۴۰

۲۳۴۱

۱۵.۳ راہ سے آزادی، تفاعل خفی توانائی، اور بقائی میدان

۲۳۴۲ نقلی اور برقی میدان میں کمیت یا بار کو ایک نقطہ سے دوسرے نقطہ منتقل کرنے کے لیے درکار کام صرف ابتدائی اور اختتامی نقطوں پر منحصر ہوتا ہے تاکہ منتقلی کی راہ پر۔ اس حصہ میں مکمل کام کی راہ سے آزادی کے تصور پر غور کیا جائے گا اور ایسے میدانوں کی خواص پر غور کیا جائے گا جن میں مکمل کام کی قیمت راہ کے تابع نہیں ہوتا۔

۲۳۴۶ راہ سے آزادی

۲۳۴۷ فضائیں کھلا خطہ D پر معین میدان F ایک ذرہ کو D میں نقطہ A سے نقطہ B منتقل کرتا ہے۔ عموماً مکمل کام $\int F \cdot dr$ کی قیمت منتقلی کی راہ پر منحصر ہوگی، البتہ ایسے میدان پائے جاتے ہیں جن میں مکمل کام کی قیمت صرف ابتدائی اور اختتامی نقطوں پر منحصر ہوگی تاکہ منتقلی کی راہ پر۔ اگر D میں تمام A اور B کے لیے ایسا ہو تب یہ میدان بقائی میدان کہلائے گا اور ہم کہیں گے کہ D میں $\int F \cdot dr$ راہ سے آزاد ہے اور D پر F بقائی ہے۔

۲۳۵۰ تعریف: فضائیں کھلا خطہ D پر F کو ایک معین میدان لیتے ہوئے تصور کریں کہ D میں ہر دو نقطوں A اور B کے بیچ ہر ممکنہ راہ پر مکمل کام

۲۳۵۱ $\int_A^B F \cdot dr$ کی قیمت ایک سی ہے۔ تب مکمل $\int F \cdot dr$ خطہ D میں راہ سے آزاد ہوگا اور میدان F خطہ D پر بقائی^۸ ہوگا۔

□

۲۳۵۲

عملی زندگی میں عموماً میدان F صرف اور صرف اس صورت بقائی ہوگا جب D پر $F = \nabla f$ ہو جہاں f ایک غیر سستی تفاعل ہے۔ ایسی صورت میں تفاعل f کو F کا مخفی قوہ تفاعل کہتے ہیں۔

تعریف: اگر D پر میدان F معین ہو اور $F = \nabla f$ ہو جہاں f خطہ D پر ایک غیر سستی تفاعل ہو تب f کو F کا مخفی قوہ تفاعل^۹ کہتے ہیں۔

□

برقی مخفی قوہ ایک غیر سستی تفاعل ہے جس کا میدان ڈھلوان ایک برقی میدان ہوتا ہے۔ ثقلی مخفی قوہ ایک غیر سستی تفاعل ہے جس کا میدان ڈھلوان ایک ثقلی میدان ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جیسا ہم اب دیکھیں گے، میدان F کا مخفی قوہ تفاعل f جاننے کے بعد F کی دائرہ کار میں تمام کمالات کام کی قیمتیں درج ذیل سے حاصل کی جاسکتی ہیں۔

$$(i) \quad \int_A^B F \cdot dr = \int_A^B \nabla f \cdot dr = f(B) - f(A)$$

اگر آپ واحد متغیر کے تفرق f' کی طرح ∇f کو متعدد متغیرات کے تفاعل کے لیے فرض کریں تب مساوات کو احصاء کے بنیادی کلیہ

$$\int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a)$$

کا مطابق سستی احصاء کا کلیہ تصور کیا جاسکتا ہے۔

بقائی میدان کی دیگر قابل ذکر خواص پر، آگے چلتے ہوئے ساتھ ساتھ، غور کیا جائے گا۔ مثلاً، D پر بقائی F کی صورت میں D میں ہر بند راہ پر مکمل کام صفر ہوگا۔ مساوات اور اس کی مضمرات کی درستی برقرار رکھنے کی خاطر ہمیں اس مساوات میں مستعمل مخفی، میدان، اور دائرہ کار پر شرائط مسلط کرنی ہوں گے۔

ہم فرض کرتے ہیں کہ تمام منحنیات مکملوں میں ہموار^{۱۰} ہیں، یعنی، انہیں متناہی تعداد کی ہموار منحنیات کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر، حصہ ۱۲.۱ کی طرح، حاصل کیا گیا ہے۔ مزید ہم فرض کرتے ہیں کہ F کے اجزاء کے یک رتبی استمراری تفرق پائے جاتے ہیں۔ استمراری اس شرح کے بعد $F = \nabla f$ کی صورت میں مخفی قوہ تفاعل f کے مدغم تفرق ایک دوسرے کے برابر ہوں گے، جو بقائی میدان F کے خواص پر غور کے دوران افشاں انگیز ثابت ہوگا۔

ہم فضا میں D کو ایک کھلا خطہ فرض کرتے ہیں۔ یوں D میں ہر نقطہ ایک ایسے گیند کے مرکز پر پایا جائے گا جو مکمل طور پر D میں پایا جاتا ہو۔ مزید ہم فرض کرتے ہیں کہ D تعلق (دار) خطہ ہے۔ کھلا خطہ میں تعلق دار سے مراد ایسا خطہ ہے، جس میں ہر دو نقطوں کو ایک ایسی مسلسل راہ سے جوڑا جاسکتا ہے جو مکمل طور پر اس خطہ میں پائی جاتی ہو۔

potentialfunction^۹
piecewisessmooth^{۱۰}
connected^{۱۱}

بقائی میدان میں لکیری عملیات

بقائی میدان میں لکیری عملیات کی قیمتیں درج ذیل نتیجہ کی مدد سے باآسانی حاصل کی جاسکتی ہیں۔ اس نتیجہ کے تحت مکمل کی قیمت صرف ابتدائی اور اختتام نقطوں پر منحصر ہوگی تاکہ منتقلی کی راہ پر۔

مسئلہ ۱۵.۱: لکیری شکلاتے کا بنیادی مسئلہ

۱. فرض کریں فضا میں کھلے تعلق دار خطہ D میں سمتی میدان $\mathbf{F} = M\mathbf{i} + N\mathbf{j} + P\mathbf{k}$ کے اجزاء استمراری ہیں۔ تب صرف اور صرف اس صورت جب D میں تمام نقاط A اور B کے لیے مکمل $\int_A^B \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ کی قیمت، D کے اندر رہتے ہوئے A اور B کے بیچ تمام راہ سے آزاد ہو، ایسا قابل تفرق تفاعل f موجود ہوگا جو درج ذیل پر پورا اترتا ہو۔

$$\mathbf{F} = \nabla f = \frac{\partial f}{\partial x}\mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\mathbf{j} + \frac{\partial f}{\partial z}\mathbf{k}$$

۲. اگر مکمل کی قیمت A اور B کے بیچ راہ سے آزاد ہو تب مکمل کی قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$\int_A^B \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = f(B) - f(A)$$

ثبوت: کہ $\mathbf{F} = \nabla f$ سے مراد مکمل کے قیمتے کا راہ سے آزاد ہونا ہے
فرض کریں D میں A اور B دو نقطے ہیں اور D میں A سے B تک ہموار راہ درج ذیل ہے۔

$$C: \quad \mathbf{r}(t) = g(t)\mathbf{i} + h(t)\mathbf{j} + k(t)\mathbf{k}, \quad a \leq t \leq b$$

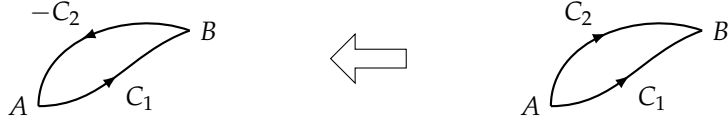
منحنی کے ہمراہ t کے لحاظ سے C قابل تفرق ہے اور درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \frac{df}{dt} &= \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{dz}{dt} && \text{زنجیری قاعدہ} \\ (r) \quad &= \nabla f \cdot \left(\frac{dx}{dt}\mathbf{i} + \frac{dy}{dt}\mathbf{j} + \frac{dz}{dt}\mathbf{k} \right) = \nabla f \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \mathbf{F} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} \end{aligned}$$

یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \int_{t=a}^{t=b} \mathbf{F} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} dt = \int_a^b \frac{df}{dt} dt && \text{مساوات ۲} \\ &= f(g(t), h(t), k(t)) \Big|_a^b = f(B) - f(A) \end{aligned}$$

اس طرح مکمل کام کی قیمت A اور B پر f کی قیمتوں پر منحصر ہوگی تاکہ ان کے بیچ راہ پر۔ یوں مسئلہ کے دوسرا جزو کے ساتھ ساتھ پہلا مضمر جزو بھی ثابت ہوتا ہے۔ ہم الٹ مضمر کا زیادہ پیچیدہ ثبوت پیش نہیں کرتے ہیں۔



شکل ۱۵.۲۹: دو نقطوں کے بیچ دو راہ میں سے ایک راہ کا رخ تبدیل کرتے ہوئے بند راہ حاصل کی جاسکتی ہے۔

□

۲۳۴۸۷

مثال ۱۵.۱۰: نقاط $(-1, 3, 9)$ اور $(1, 6, -4)$ کے بیچ ہموار منحنی C پر چلتے ہوئے درج ذیل بقائی میدان کا کم تلاش کریں۔

۲۳۴۸۸

$$\mathbf{F} = yz\mathbf{i} + xz\mathbf{j} + xy\mathbf{k} = \nabla(xyz)$$

حل

۲۳۴۸۹

۲۳۴۹۰: $f(x, y, z) = xyz$ لیتے ہوئے درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int_A^B \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \int_A^B \nabla f \cdot d\mathbf{r} \\ &= f(B) - f(A) \\ &= xyz|_{(1,6,-4)} - xyz|_{(-1,3,9)} \\ &= (1)(6)(-4) - (-1)(3)(9) \\ &= -24 + 27 = 3 \end{aligned}$$

مسئلہ ۱۵.۱۱ کا جزو دوم

□

۲۳۴۹۱

مسئلہ ۱۵.۲: درج ذیل فقرے معادل ہیں۔

۲۳۴۹۲

۱. خطہ D میں ہر بند راہ پر $\oint \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$ ہے۔

۲۳۴۹۳

ب. خطہ D پر میدان $\mathbf{F}$ بقائی ہے۔

۲۳۴۹۴

۲۳۴۹۵

ثبوت: جزو-۱

۲۳۴۹۶

ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ D میں کسی بھی دو نقاط A اور B کے بیچ کسی بھی دو راہوں C_1 اور C_2 پر $\mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ کے کمالات کی قیمتیں ایک دوسرے

۲۳۴۹۷

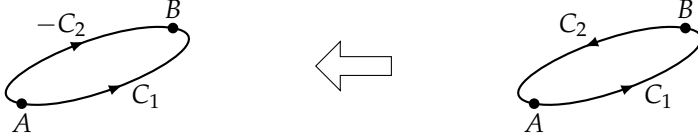
جیسی ہوں گی۔ ہم شکل ۱۵.۲۹ میں C_2 کا رخ الٹ کر کے B سے A تک راہ کو $-C_2$ لکھتے ہیں۔ راہ C_1 اور راہ $-C_2$ مل کر بند راہ C دیتے

۲۳۴۹۸

ہیں۔ اب درج ذیل ہوگا۔

۲۳۴۹۹

$$\int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} - \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} + \int_{-C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$$



شکل ۱۵.۳۰: بندرہر نقطہ A اور B کی صورت میں ایک طرف راہ کا رخ تبدیل کر کے نقاط کے بیچ دور راہ حاصل کیے جاسکتے ہیں۔

یوں C₁ اور C₂ پر مکمل کی قیمتیں ایک دوسرے جیسی ہیں۔

□

۲۳۳۰۱

ثبوت: جزو-۱

ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ ہر بندرہر C پر $F \cdot dr$ کا مکمل صفر ہے۔ ہم C پر کسی دو نقطوں A اور B کا انتخاب کر کے C کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کرتے

ہیں: نقطہ A سے B تک ٹکڑے کو C₁ اور نقطہ B سے A تک ٹکڑے کو C₂ لیتے ہوئے خلاف گھڑی مکمل درج ذیل ہوگا (شکل ۱۵.۳۰)۔

$$\oint_C F \cdot dr = \int_{C_1} F \cdot dr + \int_{C_2} F \cdot dr = \int_A^B F \cdot dr - \int_B^A F \cdot dr = 0$$

□

۲۳۳۰۵

مسئلہ ۱۵.۱ اور مسئلہ ۱۵.۲ کے نتائج کو یکجا کرتے ہیں۔

$$\oint_C F \cdot dr = 0 \quad \Leftrightarrow \quad D \text{ میں کسی بھی بندرہر پر } F \text{ بقائی ہے} \quad \Leftrightarrow \quad F = \nabla f \quad D \text{ پر}$$

یہ جانتے ہوئے کہ بقائی میدان میں لکیری تعلقات کا حل کتنا آسان ہے، دو سوالات پیدا ہوتے ہیں:

۱. ہمیں کیسے جان سکتے ہیں کہ میدان F بقائی ہے؟

۲. بقائی میدان F کا مطابقتی مخفی قوتہ تفاعل f کیسے دریافت کیا جاسکتا ہے (جہاں $F = \nabla f$ ہوگا)۔

بقائی میدان کا مخفی قوتہ تفاعل کا حصول

بقائی میدان کا پرکھ درج ذیل ہے۔

بقائی میدان کا اجزائی پرکھ

میدان $F = M(x, y, z)i + N(x, y, z)j + P(x, y, z)k$ جس کے اجزائی تفاعل کے استمراری یک رتبی جزوی تفرق پائے

۱۵.۳۔ راہ سے آزادی، نفس عمل خفی توانائی، اور بقائی میدان

۱۵۷۱

جائے ہوں صرف اور صرف اس صورت بقائی ہوگا جب درج ذیل مطمئن ہوں۔

$$(۳) \quad \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial z}, \quad \frac{\partial M}{\partial z} = \frac{\partial P}{\partial x}, \quad \text{اور} \quad \frac{\partial N}{\partial x} = \frac{\partial M}{\partial y}$$

□

ثبوت پرکھ: ہم دکھاتے ہیں کہ بقائی F کے لیے مساوات سہر صورت مطمئن ہوگا۔ ایسا مخفی قوہ تفاعل f پایا جائے گا جو درج ذیل کو مطمئن کرے گا۔

$$F = Mi + Nj + Pk = \frac{\partial f}{\partial x}i + \frac{\partial f}{\partial y}j + \frac{\partial f}{\partial z}k$$

یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \frac{\partial P}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial z} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z} \\ &= \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial y} \\ &= \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{\partial N}{\partial z} \end{aligned}$$

استمراری ہونے کی بدولت مدغم جزوی تفرق
ایک دوسرے کے برابر ہوں گے

مساوات ۳ کے باقی دو اجزاء بھی اسی طرح ثابت کیے جاسکتے ہیں۔

ثبوت کا دوسرا حصہ، جس سے مراد لیا جاسکتا ہے کہ مساوات ۳ کہتی ہے کہ F بقائی ہوگا، مسئلہ سٹوکس کا نتیجہ ہے۔

□

یہ جاننے ہوئے کہ F بقائی ہے، ہم عموماً مخفی قوہ تفاعل f دریافت کرنا چاہیں گے جو مساوات $\nabla f = F$ یعنی

$$\frac{\partial f}{\partial x}i + \frac{\partial f}{\partial y}j + \frac{\partial f}{\partial z}k = Mi + Nj + Pk$$

کو f کے لیے حل کرنے سے حاصل ہوگا۔ ہم درج ذیل تین مساوات کا مکمل لے کر ایسا کرتے ہیں۔

$$\frac{\partial f}{\partial x} = M, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = N, \quad \frac{\partial f}{\partial z} = P$$

مثال ۱۵.۱۱: دکھائیں کہ $F = (e^x \cos y + yz)i + (xz - e^x \sin y)j + (xy + z)k$ بقائی ہے اور اس کا مخفی قوہ تفاعل f تلاش کریں۔

ط

ہم مساوات ۳ میں دی گئی پرکھ کا اطلاق

$$M = e^x \cos y + yz, \quad N = xz - e^x \sin y, \quad P = xy + z$$

پر کر کے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{\partial P}{\partial y} = x = \frac{\partial N}{\partial z}, \quad \frac{\partial M}{\partial z} = y = \frac{\partial P}{\partial x}, \quad \frac{\partial N}{\partial x} = z - e^x \sin y = \frac{\partial M}{\partial y}$$

یہ مساوات مل کر ہمیں بتاتے ہیں کہ ایسا f پایا جاتا ہے جو $\nabla f = \mathbf{F}$ کو مطمئن کرتا ہے۔

ہم درج ذیل مساواتوں کے نکلاتے ہیں۔

$$(۴) \quad \frac{\partial f}{\partial x} = e^x \cos y + yz, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = xz - e^x \sin y, \quad \frac{\partial f}{\partial z} = xy + z$$

ہم بائیں سے شروع کرتے ہوئے y اور z کو مستقل تصور کر کے پہلی مساوات کا مکمل x کے لحاظ سے لیتے ہیں:

$$(۵) \quad f(x, y, z) = e^x \cos y + xyz + g(y, z)$$

ہم نے مکمل کے مستقل کو $g(y, z)$ لکھا ہے چونکہ اس کی قیمت y اور z کے ساتھ تبدیل ہو سکتی ہے۔ اس مساوات سے ہم $\frac{\partial f}{\partial y}$ تلاش کر کے

مساوات ۳ میں دی گئی کے برابر ٹھراتے ہیں:

$$-e^x \sin y + xz + \frac{\partial g}{\partial y} = xz - e^x \sin y$$

یوں $0 = \frac{\partial g}{\partial y}$ ہو گا لہذا g کی قیمت صرف z پر منحصر ہوگی۔ اس طرح مساوات ۵ درج ذیل روپ اختیار کرے گی۔

$$f(x, y, z) = e^x \cos y + xyz + h(z)$$

اس مساوات سے ہم $\frac{\partial f}{\partial z}$ معلوم کر کے مساوات ۴ میں دی گئی کے برابر ٹھراتے ہیں:

$$xy + \frac{dh}{dz} = xy + z$$

$$\frac{dh}{dz} = z \quad \text{یعنی}$$

متغیر z کے ساتھ مکمل لیتے ہیں:

$$h(z) = \frac{z^2}{2} + C$$

۱۵.۳. راہ سے آزادی، نفس عمل خفی توانائی، اور بقائی میدان

۱۵۷۳

۲۲۲۲۶ اس طرح درج ذیل ہوگا۔

$$f(x, y, z) = e^x \cos y + xyz + \frac{z^2}{2} + C$$

۲۲۲۲۷ یوں مستقل C کی لامتناہی ممکنہ منفرد قیمتیں منتخب کر کے F کے لامتناہی تعداد کے مخفی قوه تفاعل حاصل ہوں گے۔ □

۲۲۲۲۸ مثال ۱۵.۱۲: دکھائیں کہ $F = (2x - 3)i - zj + (\cos z)k$ غیر بقائی ہے۔

۲۲۲۲۹ حل

۲۲۲۳۰ ہم مساوات ۳ میں دی گئی پرکھ استعمال کر کے

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(\cos z) = 0, \quad \frac{\partial N}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial z}(-z) = -1$$

۲۲۲۳۱ حاصل کرتے ہیں۔ یہ قیمتیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں لہذا F غیر بقائی ہوگا۔ پرکھ کے باقی اجزاء کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ □

۲۲۲۳۲ قطعی تفرقی روپ

۲۲۲۳۳ جیسا ہم اگلے حصہ میں دیکھیں گے، مکمل کام اور مکمل دائری بہاؤ کا اظہار ”تفرقی“ روپ

$$\int_A^B M dx + N dy + P dz$$

۲۲۲۳۴ میں کرنا زیادہ مناسب ثابت ہوتا ہے (حصہ ۱۵.۲)۔ جہاں $M dx + N dy + P dz$ تفاعل f کا تفرقہ ہو وہاں ان عملیات کا حل نسبتاً آسان ہوتا ہے۔ چونکہ تب درج ذیل ہوگا۔ ۲۲۲۳۵

$$\begin{aligned} \int_A^B M dx + N dy + P dz &= \int_A^B \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz \\ &= \int_A^B \nabla f \cdot d\mathbf{r} \\ &= f(B) - f(A) \end{aligned}$$

مسئلہ ۱۵.۱

۲۲۲۳۶ یوں واحد متغیر کے قابل تفرق تفاعل کی طرح درج ذیل ہوگا۔

$$\int_A^B df = f(B) - f(A)$$

تعریف: روپ $M(x, y, z) dx + N(x, y, z) dy + P(x, y, z) dz$ کو تفرقی روپ^۲ کہتے ہیں۔ فضائیں دائرہ کار D پر تفرقی روپ اس صورت قطعی تفرقی ہوگا جب پورے D میں کسی غیر سستی تفاعل f درج ذیل کو مطمئن کرتا ہو۔

$$M dx + N dy + P dz = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz = df$$

□

دھیان رہے کہ D میں $M dx + N dy + P dz = df$ کی صورت میں D پر کامیدان ڈھلوان $F = Mi + Nj + Pk$ ہوگا۔ اسی طرح اگر $F = \nabla f$ ہو تب روپ $M dx + N dy + P dz = df$ قطعی تفرقی ہوگا۔ یوں F کے ہٹائی ہونا کا پرکھ ہی اس روپ کے قطعی تفرقی ہونے کا پرکھ ہوگا۔

$$M dx + N dy + P dz = df \quad \text{قطعی تفرقی پرکھ برائے}$$

$$M dx + N dy + P dz = df \quad \text{تفرقی روپ } D \text{ میں صرف اور صرف درج ذیل صورت قطعی تفرقی ہوگا۔}$$

$$(۲) \quad \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial z}, \quad \frac{\partial M}{\partial z} = \frac{\partial P}{\partial x}, \quad \text{اور} \quad \frac{\partial N}{\partial x} = \frac{\partial M}{\partial y}$$

یہ اس بات کا معادل ہے کہ میدان $F = Mi + Nj + Pk$ ہٹائی ہے۔

□

مثال ۱۵.۱۳: دکھائیں کہ $y dx + x dy + 4 dz$ قطعی تفرقی ہے اور درج ذیل مکمل کی قیمت قطع $(1, 1, 1)$ تا $(2, 3, -1)$ پر حاصل کریں۔

$$\int_{(1,1,1)}^{(2,3,-1)} y dx + x dy + 4 dz$$

ہم $M = y$ ، $N = x$ اور $P = 4$ لے کر مساوات ۶ میں دیا گیا پرکھ بروئے کار لاتے ہیں۔

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 0 = \frac{\partial N}{\partial z}, \quad \frac{\partial M}{\partial z} = 0 = \frac{\partial P}{\partial x}, \quad \frac{\partial N}{\partial x} = 1 = \frac{\partial M}{\partial y}$$

ان مساوات کے تحت $y dx + x dy + 4 dz$ قطعی تفرقی ہے لہذا

$$y dx + x dy + 4 dz = df$$

۲۴۴۲۲ ہوگا جہاں f کوئی غیر سمتی تعامل ہے اور مکمل کی قیمت $f(1, 1, 1) - f(2, 3, -1)$ ہوگی۔

۲۴۴۳۳ ہم درج ذیل مساوات کے نکملات لیتے ہوئے تعامل f تلاش کرتے ہیں۔

$$(۷) \quad \frac{\partial f}{\partial x} = y, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = x, \quad \frac{\partial f}{\partial z} = 4$$

۲۴۴۴۳ بائیں ہاتھ سے پہلی مساوات کا مکمل درج ذیل دے گا۔

$$(۸) \quad f(x, y, z) = xy + g(y, z)$$

۲۴۴۵۵ اس کا y تفرق لے کر دوسری مساوات کے برابر ٹھراتے ہیں۔

$$\frac{\partial f}{\partial y} = x + \frac{\partial g}{\partial y} = x$$

$$\frac{\partial g}{\partial y} = 0 \quad \text{یعنی}$$

۲۴۴۶۶ یہاں g صرف متغیر z پر منحصر ہے لہذا مساوات ۸ درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$(۹) \quad f(x, y, z) = xy + h(z)$$

۲۴۴۶۷ مساوات ۷ کی تیسرے جزو کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{\partial f}{\partial z} = 0 + \frac{\partial h}{\partial z} = 4$$

$$h(z) = 4z + C \quad \text{یعنی}$$

۲۴۴۶۸ یوں

$$f(x, y, z) = xy + 4z + C$$

۲۴۴۶۹ ہوگا اور مکمل کی قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$f(2, 3, -1) - f(1, 1, 1) = 2 + C - (5 + C) = -3$$

□

۲۴۴۷۰

سوالات ۲۴۴۷۱

۲۴۴۷۲ بتائیے میدان z پر کھ

۲۴۴۷۳ سوال ۱۵.۸۹ تا سوال ۱۵.۹۴ میں کون سے میدان بقائی اور کون سے غیر بقائی ہیں؟

سوال ۱۵.۸۹: $F = yz\mathbf{i} + xz\mathbf{j} + xy\mathbf{k}$ ۲۲۳۷۳

سوال ۱۵.۹۰: $F = (y \sin z)\mathbf{i} + (x \sin z)\mathbf{j} + (xy \cos z)\mathbf{k}$ ۲۲۳۷۵

سوال ۱۵.۹۱: $F = y\mathbf{i} + (x + z)\mathbf{j} - y\mathbf{k}$ ۲۲۳۷۶

سوال ۱۵.۹۲: $F = -y\mathbf{i} + x\mathbf{j}$ ۲۲۳۷۷

سوال ۱۵.۹۳: $F = (y + z + \mathbf{i} + z\mathbf{j} + (x + y)\mathbf{k}$ ۲۲۳۷۸

سوال ۱۵.۹۴: $F = (e^x \cos y)\mathbf{i} - (e^x \sin y)\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ ۲۲۳۷۹

مختفی قوه تفاعل کے تلاش

سوال ۱۵.۹۵: ۱۵.۱۰۰ میں میدان F کا مختفی قوه تفاعل f تلاش کریں۔ ۲۲۳۸۰

سوال ۱۵.۹۵: $F = 2x\mathbf{i} + 3y\mathbf{j} + 4z\mathbf{k}$ ۲۲۳۸۲

سوال ۱۵.۹۶: $F = (y + z)\mathbf{i} + (x + z)\mathbf{j} + (x + y)\mathbf{k}$ ۲۲۳۸۳

سوال ۱۵.۹۷: $F = e^{y+2z}(\mathbf{i} + x\mathbf{j} + 2x\mathbf{k})$ ۲۲۳۸۴

سوال ۱۵.۹۸: $F = (y \sin z)\mathbf{i} + (x \sin z)\mathbf{j} + (xy \cos z)\mathbf{k}$ ۲۲۳۸۵

سوال ۱۵.۹۹: $F = (\ln x + \sec^2(x + y))\mathbf{i} + \left(\sec^2(x + y) + \frac{y}{y^2 + z^2}\right)\mathbf{j} + \frac{z}{y^2 + z^2}\mathbf{k}$ ۲۲۳۸۶

سوال ۱۵.۱۰۰: $F = \frac{y}{1+x^2y^2}\mathbf{i} + \left(\frac{x}{1+x^2y^2} + \frac{z}{\sqrt{1-y^2z^2}}\right)\mathbf{j} + \left(\frac{y}{\sqrt{1-y^2z^2}} + \frac{1}{z}\right)\mathbf{k}$ ۲۲۳۸۷

لکیرے پتلاتے کے قیمتوں کا حصول

سوال ۱۵.۱۰۱: ۱۵.۱۱۰ میں دکھائیں کہ متکمل قطعی تفرقی ہے۔ اس کے بعد لکیری مکمل کی قیمت حاصل کریں۔ ۲۲۳۸۹

سوال ۱۵.۱۰۱: $\int_{(0,0,0)}^{(2,3,-6)} 2x \, dx + 2y \, dy + 2z \, dz$ ۲۲۳۹۰

سوال ۱۵.۱۰۲: $\int_{(1,1,2)}^{(3,5,0)} yz \, dx + xz \, dy + xy \, dz$ ۲۲۳۹۱

سوال ۱۵.۱۰۳: $\int_{(0,0,0)}^{(1,2,3)} 2xy \, dx + (x^2 - z^2) \, dy - 2yz \, dz$ ۲۲۳۹۲

سوال ۱۵.۱۰۴: $\int_{(0,0,0)}^{(3,3,1)} 2x \, dx - y^2 \, dy - \frac{4}{1+z^2} \, dz$ ۲۲۳۹۳

سوال ۱۵.۱۰۵: $\int_{(1,0,0)}^{(0,1,1)} \sin y \cos x \, dx + \cos y \sin x \, dy + dz$ ۲۲۳۹۴

سوال ۱۵.۱۰۶: $\int_{(0,2,1)}^{(1,\pi/2,2)} 2 \cos y \, dx + \left(\frac{1}{y} - 2x \sin y\right) \, dy + \frac{1}{z} \, dz$ ۲۲۳۹۵

سوال ۱۵.۱۰۷: $\int_{(1,1,1)}^{(1,2,3)} 3x^2 \, dx + \frac{z^2}{y} \, dy + 2z \ln y \, dz$ ۲۲۳۹۶

سوال ۱۵.۱۰۸: $\int_{(1,2,1)}^{(2,1,1)} (2x \ln y - yz) \, dx + \left(\frac{x^2}{y} - xz\right) \, dy - xy \, dz$ ۲۲۳۹۷

۱۵.۳. راہ سے آزادی، تفاعل خفی توانائی، اور بقائی میدان

۱۵۷۷

سوال ۱۵.۱۰۹: $\int_{(1,1,1)}^{(2,2,2)} \frac{dx}{y} + \left(\frac{1}{z} - \frac{x}{y^2}\right) dy - \frac{y}{z^2} dz$ ۲۳۴۹۸

سوال ۱۵.۱۱۰: $\int_{(-1,-1,-1)}^{(2,2,2)} \frac{2x dx + 2y dy + 2z dz}{x^2 + y^2 + z^2}$ ۲۳۴۹۹

سوال ۱۵.۱۱۱: نقطہ $(1, 1, 1)$ سے $(2, 3, -1)$ تک قطع کی مقدار معلوم مساواتیں دریافت کر کے اس پر میدان $F = yi + xj + 4k$ کی لکیری مکمل ۲۳۵۰۰

$$\int_{(1,1,1)}^{(2,3,-1)} y dx + x dy + 4 dz$$

کی قیمت تلاش کریں۔ چونکہ F بقائی میدان ہے لہذا مکمل کی قیمت راہ سے بے نیاز ہوگی۔ درج ذیل لکیری مکمل مثال ۱۵.۱۱۳ ۲۳۵۰۲

سوال ۱۵.۱۱۲: نقطہ $(0, 0, 0)$ سے $(0, 3, 4)$ تک قطع C کے ہمراہ درج ذیل مکمل کی قیمت تلاش کریں۔ ۲۳۵۰۳

$$\int_C x^2 dx + yz dy + \frac{y^2}{2} dz$$

نظریہ، عمل استعمال اور مثالیں

دکھائیں کہ سوال ۱۵.۱۱۳ اور سوال ۱۵.۱۱۴ میں مکمل کی قیمت راہ A تا B پر منحصر نہیں ہے۔ ۲۳۵۰۵

سوال ۱۵.۱۱۳: $\int_A^B z^2 dx + 2y dy + 2xz dz$ ۲۳۵۰۶

سوال ۱۵.۱۱۴: $\int_A^B \frac{x dx + y dy + z dz}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$ ۲۳۵۰۷

سوال ۱۵.۱۱۵ اور سوال ۱۵.۱۱۶ میں F کو ∇f روپ میں لکھیں۔ ۲۳۵۰۸

سوال ۱۵.۱۱۵: $F = \frac{2x}{y} i + \left(\frac{1-x^2}{y^2}\right) j$ ۲۳۵۰۹

سوال ۱۵.۱۱۶: $F = (e^x \ln y) i + \left(\frac{e^x}{y} + \sin z\right) j + (y \cos z) k$ ۲۳۵۱۰

سوال ۱۵.۱۱۷: نقطہ $(1, 0, 0)$ سے $(1, 0, 1)$ تک درج ذیل راہ کے ہمراہ $F = (x^2 + y) i + (y^2 + x) j + ze^z k$ کا کام تلاش کریں۔ ۲۳۵۱۱

۱. لکیری قطع $0 \leq z \leq 1, y = 0, x = 1$ ۲۳۵۱۲

ب. پچھار منحنی $r(t) = (\cos t) i + (\sin t) j + \frac{t}{2\pi} k, 0 \leq t \leq 2\pi$ ۲۳۵۱۳

ج. محور x پر $(1, 0, 0)$ سے $(0, 0, 0)$ کے بعد $(0, 0, 0)$ سے $(1, 0, 1)$ تک قطع کا $z = x^2, y = 0$ ۲۳۵۱۵

سوال ۱۵.۱۱۸: قوت $F = e^{yz} i + (xze^{yz} + z \cos y) j + (xye^{yz} + \sin y) k$ کا کام نقطہ $(1, 0, 1)$ سے $(1, \frac{\pi}{2}, 0)$ درج ذیل راہ کے ہمراہ تلاش کریں۔ ۲۳۵۱۷

۲۳۵۱۸ ا. لکیری قطع $x = 1$ ، $y = \frac{\pi t}{2}$ ، $z = 1 - t$ ، $0 \leq t \leq 1$

۲۳۵۱۹ ب. نقطہ $(1, 0, 1)$ سے مبداء تک قطع اور اس کے بعد مبداء سے $(1, \frac{\pi}{2}, 0)$ تک قطع۔

۲۳۵۲۰ ج. نقطہ $(1, 0, 1)$ تا $(1, 0, 0)$ قطع کے بعد محور x پر $(1, 0, 0)$ سے مبداء اور آخر میں قطع مکانی $y = \frac{\pi x^2}{2}$ ، $z = 0$

۲۳۵۲۱ سوال ۱۵.۱۱۹: مستوی xy میں $(-1, 1)$ تا $(1, 1)$ راہ C ، نقطہ $(-1, 1)$ تا $(0, 0)$ اور نقطہ $(0, 0)$ تا $(1, 1)$ قطعات پر

۲۳۵۲۲ مشتمل ہے جبکہ $F = \nabla(x^3 y^2)$ ہے۔ مکمل $\int_C F \cdot dr$ کی قیمت درج ذیل دو طریقوں سے تلاش کریں۔

۲۳۵۲۳ ا. راہ C کی مقدار معلوم روپ تلاش کریں۔ اس کو استعمال کر کے مکمل کی قیمت حاصل کریں۔

۲۳۵۲۴ ب. اس حقیقت کو برائے کار لائیں کہ F کا مخفی قوه تفاعل $f(x, y) = x^3 y^2$ ہے۔

۲۳۵۲۵ سوال ۱۵.۱۲۰: مستوی xy میں درج ذیل راہ C کے ہمراہ $\int_C 2x \cos y \, dx - x^2 \sin y \, dy$ کی قیمت تلاش کریں۔

۲۳۵۲۶ ا. نقطہ $(1, 0)$ تا $(0, 1)$ قطع مکانی $y = (x - 1)^2$

۲۳۵۲۷ ب. نقطہ $(-1, \pi)$ تا $(1, 0)$ لکیری قطع

۲۳۵۲۸ ج. ستارہ نما $r(t) = (\cos^3 t)i + (\sin^3 t)j$ ، $0 \leq t \leq 2\pi$ پر نقطہ $(1, 0)$ سے خلاف گھڑی واپس نقطہ $(1, 0)$ تک۔

۲۳۵۲۹ سوال ۱۵.۱۲۱: ثقلی میدان $F = -GmM \frac{xi+yj+zk}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}$ کا مخفی قوه تفاعل تلاش کریں۔

۲۳۵۳۰ سوال ۱۵.۱۲۲: مبداء سے s_1 اور s_2 فاصلوں پر بالترتیب نقاط N_1 اور N_2 پائے جاتے ہیں۔ دکھائیں کہ سوال ۱۵.۱۲۱ کے ثقلی میدان میں N_1

۲۳۵۳۱ سے N_2 تک ایک ذرہ کو منتقل کرنے کے لیے $GmM \left(\frac{1}{s_2} - \frac{1}{s_1} \right)$ کام درکار ہوگا۔

۲۳۵۳۲ سوال ۱۵.۱۲۳: (i) روپ $(ay^2 + 2czx) \, dx + y(bx + cz) \, dy + (ay^2 + cx^2) \, dz$ قطعی تفرقی ہونے کی صورت

۲۳۵۳۳ میں مستقل a ، b اور c کا تعلق تلاش کریں۔ (ب) b اور c کی کن قیمتوں کے لیے درج ذیل میدان ڈھلوان ہوگا؟

$$F = (y^2 + 2czx)i + y(bx + cz)j + (y^2 + cx^2)k$$

۲۳۵۳۴ سوال ۱۵.۱۲۴: فرض کریں $F = \nabla f$ بقائی سمتی میدان ہے اور $\int_{(0,0,0)}^{(x,y,z)} F \cdot dr$ $g(x, y, z)$ ہے۔ دکھائیں کہ $\nabla g =$

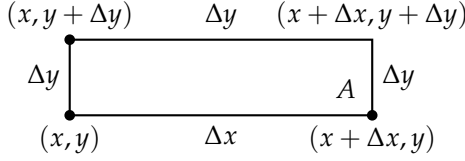
۲۳۵۳۵ F ہوگا۔

۲۳۵۳۶ سوال ۱۵.۱۲۵: آپ کو دو نقطوں کے بیچ وہ راہ تلاش کرنی ہے جس پر چلتے ہوئے F کم سے کم کام کرے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ F بقائی ہے۔ آپ کا

۲۳۵۳۷ جواب کیا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۲۳۵۳۸ سوال ۱۵.۱۲۶: آپ تجرباتی طور جانتے ہیں کہ A سے B تک راہ C_1 کے ہمراہ F کا کام راہ C_2 کے ہمراہ کام کا نصف ہے۔ آپ F کے

۲۳۵۳۹ بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔



شکل ۱۵.۴: نقطہ (x, y) پر سمتی میدان کی کثافت بہاؤ (انفراج) کی تعریف کے لیے درکار مستطیل۔

۱۵.۴. مستوی میں مسئلہ گرین

ہم اب ایک ایسا مسئلہ پیش کرتے ہیں جو مستوی خط کی سرحد کے ہمراہ یا اس کو عبور کرتے ہوئے داب ناپذیر سیال کی بہاؤ اور خطہ کے اندر اس کی حرکت کے سچے تعلق پیش کرتا ہے۔ انفراج اور گردش کے تصورات سیال کے سرحدی رویہ اور اندرونی رویہ کے سچے تعلق پیش کرنا ممکن بناتے ہیں۔ سیال کی سمتی رفتار میدان کا انفراج کسی نقطہ پر خطہ میں سیال کے دخول یا خروج کی ناپ ہے جبکہ گردش اس نقطہ پر سیال کے گھومنے کی شرح کی ناپ ہے۔

مسئلہ گرین کہتا ہے کہ، چند ایسے شرائط مطمئن ہونے کی صورت میں جو عملی استعمال میں عموماً پورے ہوتے ہیں، مستوی خط کی سرحد سے خارجی بہاؤ سرحد کے اندر میدان کے انفراج کے دوہرا مکمل کے برابر ہو گا۔ اس مسئلے کا دوسرا روپ کہتا ہے کہ خطہ کی سرحد کے ہمراہ خلاف گھڑی دائری بہاؤ اس خطہ میں میدان کی گردش کے دوہرا مکمل کے برابر ہو گا۔

مسئلہ گرین، علم احصاء کے عظیم مسائل میں سے ایک ہے۔ یہ گہرا اور حیرت کن ہے اور اس کے دور رس نتائج پائے جاتے ہیں۔ خالص ریاضیات میں مسئلہ گرین کی اہمیت، احصاء کے بنیادی مسئلہ کے برابر ہے۔ عملی ریاضیات میں مسئلہ گرین کا تین ابعادی روپ برقی، مقناطیسی، اور سیالی حرکیات کے مسائل کا بنیاد مہیا کرتا ہے۔

ہم سیال کی حرکت کی سمتی رفتار میدان کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ سیال کی حرکت کا ذہنی خاکہ بنانا آسان ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ مسئلہ گرین کسی بھی سمتی میدان، جو چند شرائط کو مطمئن کرتا ہو، کے لیے درست ہو گا۔ اس کی درستگی میدان کے کسی خصوصی طبعی خاصیت کے ہونے پر منحصر نہیں ہے۔

نقطہ پر کثافت بہاؤ: انفراج

مسئلہ گرین کے لیے ہمیں دو نئے تصورات کی ضرورت پیش آتی ہے۔ پہلا تصور، ایک نقطہ پر سمتی میدان کی کثافت بہاؤ ہے جس کو ریاضیات میں سمتی میدان کا انفراج کہتے ہیں۔ اس کو حاصل کرنے کا طریقہ درج ذیل ہے۔

فرض کریں مستوی میں سمتی میدان کی سیالی بہاؤ $F(x, y) = M(x, y)i + N(x, y)j$ ہے اور خطہ R کے ہر نقطہ پر M اور N کے ایک رقبہ جزوی تفرق استمراری ہیں۔ خطہ R میں (x, y) ایک نقطہ ہے اور A ایک ایسا چھوٹا مستطیل ہے جو مکمل طور پر R میں پایا جاتا ہے اور جس کا ایک راس (x, y) ہے (شکل ۱۵.۴)۔ اس مستطیل کے اطراف محدود محور کے متوازی ہیں اور ان کی لمبائیاں Δx اور Δy ہیں۔ مستطیل کی نچلی سرحد کو عبور کرتا ہو خارجی سیال کی شرح تخمیناً نقطہ (x, y) پر باہر رخ عمودی سمتی رفتار کے غیر سمتی جزو ضرب لمبائی قطع کے برابر ہو گی:

$$(1) \quad F(x, y) \cdot (-j)\Delta x = -N(x, y)\Delta x$$

یوں اگر سمتی رفتار کی اکائی میٹر فی سیکنڈ ہو تب خارجی شرح کی اکائی میٹر فی سیکنڈ ضرب میٹر یعنی مربع میٹر فی سیکنڈ ہو گی۔ باقی تین اطراف کے عمودی باہر رخ

خارجی سیال کی شرح بھی اسی طرح حاصل کی جاسکتی ہیں۔ چاروں اطراف کے نتائج کو یہاں پیش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
 \mathbf{F}(x, y + \Delta y) \cdot \mathbf{j} \Delta x &= N(x, y + \Delta y) \Delta x && \text{بالا} \\
 \mathbf{F}(x, y) \cdot (-\mathbf{j}) \Delta x &= -N(x, y) \Delta x && \text{نچلا} \\
 \mathbf{F}(x + \Delta x, y) \cdot \mathbf{i} \Delta y &= M(x + \Delta x, y) \Delta y && \text{دایاں} \\
 \mathbf{F}(x, y) \cdot (-\mathbf{i}) \Delta y &= -M(x, y) \Delta y && \text{بایاں}
 \end{aligned}$$

مخالف اضلاع کی شرح کے مجموعات درج ذیل ہوں گے۔

$$\begin{aligned}
 (۲) \quad [N(x, y + \Delta y) - N(x, y)] \Delta x &\approx \left(\frac{\partial N}{\partial y} \Delta y \right) \Delta x && \text{نچلا اور بالا} \\
 (۳) \quad [M(x + \Delta x, y) - M(x, y)] \Delta y &\approx \left(\frac{\partial M}{\partial x} \Delta x \right) \Delta y && \text{دایاں اور بایاں}
 \end{aligned}$$

مساوات ۳ اور مساوات ۴ کا مجموعہ کل اخراج دے گا:

$$\text{مستطیل کی سرحد کو عبور کرتا ہوا بہاؤ} \approx \left(\frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} \right) \Delta x \Delta y$$

ہم اب $\Delta x \Delta y$ سے تقسیم کر کے بہاؤ فی اکائی رقبہ یعنی بہاؤ کی کثافت حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{\text{مستطیل کی سرحد کو عبور کرتا ہوا بہاؤ}}{\text{مستطیل کا رقبہ}} \approx \left(\frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} \right)$$

آخر میں ہم Δx اور Δy کو صفر تک پہنچا کر نقطہ (x, y) پر $\mathbf{F}$ کے کثافت بہاؤ کی تعریف اخذ کرتے ہیں۔

ریاضیات میں ہم کثافت بہاؤ کو $\mathbf{F}$ کا انفرج کہتے ہیں۔ میدان $\mathbf{F}$ کے انفرج کو ہم انفرج $\mathbf{F}$ لکھتے ہیں۔

تعریف: نقطہ (x, y) پر سستی میدان $\mathbf{F} = M\mathbf{i} + N\mathbf{j}$ کا کثافت بہاؤ یا انفرج^۳ درج ذیل ہوگا۔

$$(۵) \quad \mathbf{F} \text{ انفرج} = \frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y}$$

□

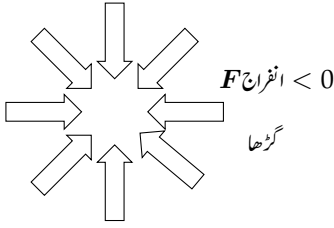
اگر نقطہ (x_0, y_0) پر باریک سوراخ سے سیال خطہ میں داخل ہو تب اس سوراخ سے سیال نکل کر خطہ میں منفرج ہوگا (جس کی وجہ سے اس کو انفرج نام دیا

گیا ہے)۔ چھوٹے مستطیل میں نقطہ (x_0, y_0) پر سوراخ سے خطہ میں سیال داخل ہونے کی صورت میں انفرج مثبت ہوگا جبکہ اس نقطہ پر سوراخ کے ذریعہ

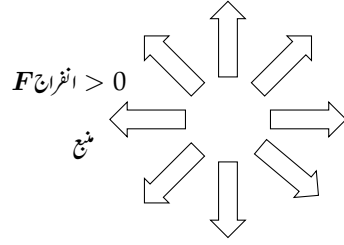
خطہ سے سیال کے اخراج کی صورت میں انفرج کی قیمت منفی ہوگی (شکل ۱۵.۳۲)۔

مثال ۱۵.۱۴: سستی میدان $\mathbf{F}(x, y) = (x^2 - y)\mathbf{i} + (xy - y^2)\mathbf{j}$ کا انفرج تلاش کریں۔

divergence^۴

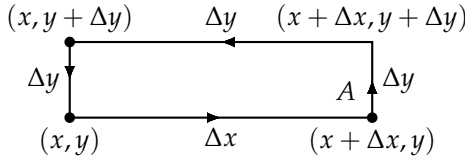


نقطہ (x_0, y_0) پر چھوٹے سوراخ کے ذریعہ خطے سے سیال کا اخراج۔



نقطہ (x_0, y_0) پر چھوٹے سوراخ کے ذریعہ خطے میں سیال کا دخول۔

شکل ۱۵.۳۲: داب ناپذیر سیال کے بہاؤ کی صورت میں مستوی خطے کو پار کرتے ہوئے ”منبع“ پر، جہاں نظام میں سیال داخل ہوگا، انفرج مثبت ہوگا، جبکہ ”گرہا“ پر، جہاں نظام سے سیال کا اخراج ہوگا، انفرج منفی ہوگا۔



شکل ۱۵.۳۳: نقطہ (x, y) پر کثافت دائری بہاؤ (گردش) کی تعریف کے لیے درکار مستطیل۔

۲۳۵۵۳
۲۳۵۵۵
ہم مساوات ۱۵ استعمال کرتے ہیں۔

$$F_{\text{انفرج}} = \frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial x}(x^2 - y) + \frac{\partial}{\partial y}(xy - y^2) \\ = 2x - x - 2y = 3x - 2y$$

□

۲۳۵۵۶

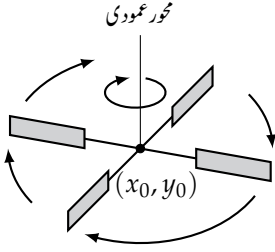
۲۳۵۵۷
ایک نقطہ پر کثافت دائری بہاؤ: گردش

۲۳۵۵۸
۲۳۵۵۹
مسئلہ گرین کے لیے درکار دوسرا نیا تصور ایک نقطہ پر سمتی میدان F کی کثافت دائری بہاؤ ہے جس کو ریاضیات میں F کی گردش کہتے ہیں۔ اس کو حاصل کرنے کی خاطر ہم وہی سمتی میدان

$$F(x, y) = M(x, y)i + N(x, y)j$$

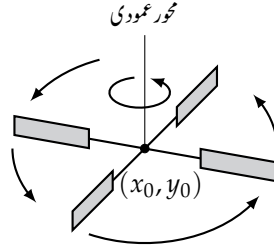
۲۳۵۸۰
اور نقطہ (x, y) پر چھوٹا مستطیل رقبہ A لیتے ہیں۔ اس مستطیل کو شکل ۱۵.۳۳ میں دوبارہ پیش کیا گیا ہے۔

۲۳۵۸۱
رقبہ A کے گرد خلاف گھڑی F کا دائری بہاؤ مستطیل A کے اطراف کے ہمراہ بہاؤ کی شرح کا مجموعہ ہوگا۔ اکائی مماسی سمتیہ i کے رخ سمتی رفتار F



$$F \text{ گردش } (x_0, y_0) < 0$$

گھڑی وار دائری بہاؤ



$$F \text{ گردش } (x_0, y_0) > 0$$

خلاف گھڑی دائری بہاؤ

شکل ۱۵.۳۴: مستوی خطہ پر داب ناپیزر سیال کے بہاؤ میں کسی نقطہ پر سیال کے گھومنے کی شرح کی ناپ کو گردش کہتے ہیں۔ جن نقطوں پر سیال خلاف گھڑی گھومتا ہے ان نقطوں پر گردش مثبت ہوگی جبکہ جن نقطوں پر سیال کا گھماؤ گھڑی وار ہو وہاں گردش منفی ہوگی۔

۲۳۵۸۲ کا غیر سمتی جزو ضرب لمبائی قطع تختہ نچلے ضلع کے ہمراہ بہاؤ کے برابر ہوگا:

$$(۶) \quad F(x, y) \cdot i \Delta x = M(x, y) \Delta x$$

۲۳۵۸۳ باقی اطراف کے ہمراہ خلاف گھڑی بہاؤ اسی طرح حاصل کی جاسکتی ہیں۔ چاروں اضلاع کے نتائج درج ذیل ہوں گے۔

$$(۷) \quad \begin{aligned} F(x, y + \Delta y) \cdot (-i) \Delta x &= -M(x, y + \Delta y) \Delta x && \text{بالا} \\ F(x, y) \cdot i \Delta x &= M(x, y) \Delta x && \text{نچلا} \\ F(x + \Delta x, y) \cdot j \Delta y &= N(x + \Delta x, y) \Delta y && \text{دایاں} \\ F(x, y) \cdot (-j) \Delta y &= -N(x, y) \Delta y && \text{بایاں} \end{aligned}$$

۲۳۵۸۴ ہم مخالف اطراف کے اجزاء کا مجموعہ لیتے ہیں۔

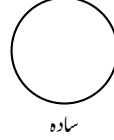
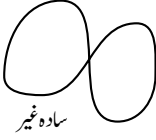
$$(۸) \quad -[M(x, y + \Delta y) - M(x, y)] \Delta x \approx -\left(\frac{\partial M}{\partial y} \Delta y\right) \Delta x \quad \text{بالا اور نچلا}$$

$$(۹) \quad [N(x + \Delta x, y) - N(x, y)] \Delta y \approx \left(\frac{\partial N}{\partial x} \Delta x\right) \Delta y \quad \text{دایاں اور بایاں}$$

۲۳۵۸۵ مساوات ۸ اور مساوات ۹ کے مجموعہ کو $\delta x \Delta y$ سے تقسیم کر کے مستطیل کی کثافت دائری بہاؤ کی تخمینی قیمت حاصل ہوگی:

$$\frac{\text{مستطیل کے گرد دائری بہاؤ}}{\text{مستطیل کا رقبہ}} \approx \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}$$

۲۳۵۸۶ آخر میں ہم Δx اور Δy کو صفر تک پہنچا کر نقطہ (x, y) پر F کی کثافت دائری بہاؤ کی تعریف اخذ کرتے ہیں جس کو ر یا ضیات میں F کی گردش کہتے ہیں۔ ۲۳۵۸۷



شکل ۱۵.۳۵: مسئلہ گرین کے ثبوت میں ہم دو قسم کی بند منحنيات، سادہ اور غیر سادہ، میں فرق کرتے ہیں۔ سادہ منحنی اپنے آپ پر نہیں گزرتی۔ یوں دائرہ ایک سادہ منحنی ہے جبکہ ”8“ شکل کی منحنی غیر سادہ ہے۔

تعریف: نقطہ (x, y) پر سمتی میدان F کی کثافت دائری بہاؤ یا گردش^{۱۴} درج ذیل ہوگی۔

$$(۱۰) \quad F \text{ گردش} = \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}$$

□

مستوی xy میں نہایت کم گہرائی کے رواں پانی میں نقطہ (x_0, y_0) پر گردش یا کثافت دائری بہاؤ، اس نقطہ پر نصب چرخ، جس کا محور مستوی کو عمودی

ہو، کی حرکت کی رفتار اور رخ کی پیمائش ہوگی (شکل ۱۵.۳۴)۔

مثال ۱۵.۱۵: درج ذیل سمتی میدان کی گردش تلاش کریں۔

$$F(x, y) = (x^2 - y)i + (xy - y^2)j$$

ہم مساوات ۱۰ استعمال کرتے ہیں۔

$$F \text{ گردش} = \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial x}(xy - y^2) + \frac{\partial}{\partial y}(x^2 - y) = y + 1$$

□

مستوی میں مسئلہ گرین

مسئلہ گرین کا ایک روپ کہتا ہے کہ موزوں حالات میں مستوی میں سادہ^{۱۵} بند منحنی سے سمتی میدان کا خارجی بہاؤ، اس منحنی میں محیط خطہ پر میدان کے انفرانج کے دہرائے کے برابر ہوگا۔ مساوات ۱۳ اور مساوات ۴ میں بہاؤ کے کلیات پر دوبارہ نظر ڈالیں (شکل ۱۵.۳۵)۔

curl^{۱۴}
simple^{۱۵}

مسئلہ ۱۵.۳: مسئلہ گرین (انفراج بہاؤ یا عمودی روپ)

سادہ بند منحنی C سے میدان $F = Mi + Nj$ کا خراجی بہاؤ، C میں محیط خطہ R پر F کے انفراج کے دھرا تکمل کے برابر ہوگا۔

$$(11) \quad \oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, ds = \oint_C M \, dy - N \, dx = \iint_R \left(\frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} \right) dx \, dy$$

انفراج تکمل

خراجی بہاؤ

مسئلہ گرین کا دوسرا روپ کہتا ہے کہ ایک سادہ بند منحنی کے ہمراہ، خلاف گھڑی ایک میدان کا دائری بہاؤ، اس منحنی میں محیط خطہ پر میدان کی گردش کے دھرا تکمل کے برابر ہوگا۔

مسئلہ ۱۵.۴: مسئلہ گرین (دائری بہاؤ و گردش یا ماس روپ)

مستوی میں ایک سادہ بند منحنی C کے ہمراہ خلاف گھڑی، میدان $F = Mi + Nj$ کی دائری بہاؤ، منحنی میں محیط خطہ R پر میدان کی گردش کے دھرا تکمل کے برابر ہوگا۔

$$(12) \quad \oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} \, ds = \oint_C M \, dx + N \, dy = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx \, dy$$

تکمل گردش

خلاف گھڑی دائری بہاؤ

□

میدان $F = Mi + Nj$ کے لیے مساوات ۲ میں دائری بہاؤ کے لیے دیا گیا تکمل درج ذیل معادل روپ اختیار کرے گا۔

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} \, ds = \oint_C M \, dx + N \, dy$$

مسئلہ گرین کے دور روپ ایک دوسرے کے معادل ہیں۔ میدان $G_1 = Ni - Mj$ پر مساوات ۱۱ کا اطلاق مساوات ۱۲ دے گی جبکہ میدان $G_2 = -Ni + Mj$ پر مساوات ۱۲ کا اطلاق مساوات ۱۱ دے گی۔

مسئلہ گرین کے لیے ضروری ہے دو مفروضے مطمئن ہوتے ہوں۔ اول ہمیں M اور N پر ایسا شرائط مسلط کرنے ہوں گے کہ مسئلہ گرین میں پائے جانے والے تھمات موجود ہوں۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ کسی ایسے کھلا خطہ، جس میں C اور R پائے جاتے ہوں، کے ہر نقطہ پر M اور N اور ان کے یک رتبی تفرق استمراری ہوں گے۔ دوم، ہمیں منحنی C پر ہندسی شرائط مسلط کرنے ہوں گے۔ منحنی سادہ، بند اور ایسے کھلاؤں پر مشتمل ہونی چاہیے جن کے ہمراہ M اور N قابل تکمل ہوں۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ C کھلاؤں میں ہموار ہے۔ ہم جو ثبوت مسئلہ گرین کے لیے پیش کرتے ہیں اس میں R کی شکل و صورت پر بھی شرائط مسلط کیے گئے ہیں۔ اعلیٰ نصاب کی کتب میں نسبتاً گہم شرائط پر مبنی ثبوت موجود ہیں۔ انہیں پہلے چند مثالیں دیکھیں۔

مثال ۱۵.۱۶: مسئلہ گرین کے دونوں روپ کی تصدیق میدان

$$\mathbf{F}(x, y) = (x - y)\mathbf{i} + x\mathbf{j}$$

کے لیے اکائی دائرہ C میں محدود خطہ R پر کریں۔

$$C: \quad \mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

ہم پہلے تقاطعات، تفارق اور تفرقات کو t کی صورت میں لکھتے ہیں۔

$$M = \cos t - \sin t, \quad dx = d(\cos t) = -\sin t dt$$

$$N = \cos t, \quad dy = d(\sin t) = \cos t dt$$

$$\frac{\partial M}{\partial x} = 1, \quad \frac{\partial M}{\partial y} = -1, \quad \frac{\partial N}{\partial x} = 1, \quad \frac{\partial N}{\partial y} = 0$$

مساوات ۱۱ کے دو اطراف درج ذیل روپ اختیار کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \oint_C M dy - N dx &= \int_{t=0}^{t=2\pi} (\cos t - \sin t)(\cos t dt) - (\cos t)(-\sin t dt) \\ &= \int_0^{2\pi} \cos^2 t dt = \pi \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \iint_R \left(\frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} \right) dx dy &= \iint_R (1 + 0) dx dy \\ &= \iint_R dx dy = \text{اکائی دائرے کا رقبہ} = \pi \end{aligned}$$

مساوات ۱۲ کے دو اطراف درج ذیل روپ اختیار کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \oint_C M dx + N dy &= \int_{t=0}^{t=2\pi} (\cos t - \sin t)(-\sin t dt) + (\cos t)(\cos t dt) \\ &= \int_0^{2\pi} (-\sin t \cos t + 1) dt = 2\pi \end{aligned}$$

$$\iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy = \iint_R (1 - (-1)) dx dy = 2 \iint_R dx dy = 2\pi$$

□

مسئلہ گرین استعمال کرتے ہوئے لکیری عملیات کی قیمت کا تلاش

۲۳۹۲۲

ہم مختلف منحنی کے سر آپس میں جوڑ کر ایک بند منحنی C حاصل کر سکتے ہیں؛ منحنی C پر لکیری مکمل کی قیمت تلاش کرنے کا عمل لمبا ہو سکتا ہے؛ چونکہ اس میں C کے بہت سارے مختلف عملیات کی قیمت حاصل کرنی ہوگی۔ لیکن، اگر C ایسے خطہ R کی حد بندی کرتی ہو، جس پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہو، ہم مسئلہ گرین استعمال کر کے C پر لکیری مکمل کو R پر دہرا مکمل میں تبدیل کر سکتے ہیں۔

۲۳۹۲۵

۲۳۹۲۶

۲۳۹۲۷

مثال ۱۵.۱۷: درج ذیل مکمل کی قیمت تلاش کریں

۲۳۹۲۸

$$\oint_C xy \, dy - y^2 \, dx$$

جہاں ربع اول میں لکیر $x = 1$ اور $y = 1$ چوکور C کا قتی ہیں۔

۲۳۹۲۹

حل

۲۳۹۳۰

ہم مسئلہ گرین کے دوروپ میں سے کوئی ایک استعمال کر کے لکیری مکمل کو چوکور پر دہرا مکمل میں تبدیل کر سکتے ہیں۔

۲۳۹۳۱

۱. مساوات ۱۱ استعمال کرتے ہیں: $M = xy$ ، $N = y^2$ لے کر، جہاں چوکور کی سرحد C اور اس کا اندرون R ہے، ذیل حاصل ہوگا۔

۲۳۹۳۲

$$\begin{aligned} \oint_C xy \, dy - y^2 \, dx &= \iint_R (y + 2y) \, dx \, dy = \int_0^1 \int_0^1 3y \, dx \, dy \\ &= \int_0^1 [3xy]_{x=0}^{x=1} \, dy = \int_0^1 3y \, dy = \left[\frac{3}{2} y^2 \right]_0^1 = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

۲. مساوات ۱۱ استعمال کرتے ہیں: $M = iy^2$ اور $N = xy$ لینے سے یہی نتیجہ حاصل ہوگا۔

۲۳۹۳۳

$$\oint_C -y^2 \, dx + xy \, dy = \iint_R (y - (-2y)) \, dx \, dy = \frac{3}{2}$$

□

۲۳۹۳۴

مثال ۱۵.۱۸: میدان $F(x, y) = xi + y^2 j$ کا اس چوکور سے خارجی بہاؤ تلاش کریں جس کو لکیریں $x = \pm 1$ اور $y = \pm 1$ گھیرتی ہیں۔

۲۳۹۳۵

۲۳۹۳۶

حل

۲۳۹۳۷

لکیری مکمل سے بہاؤ حاصل کرنے کے لیے چار عملیات کی ضرورت پیش آئے گی؛ چوکور کے ہر ضلع کے لیے ایک مکمل کرنا ہوگا۔ مسئلہ گرین سے ہم لکیری مکمل

۲۳۹۳۸

۲۳۳۹ کو ایک دہرا مکمل میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ ہم $M = x$ ، $N = y^2$ ، C اور چوکور کاندرون R لیتے ہیں۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} \oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, ds &= \oint_C M \, dy - N \, dx \\ &= \iint_R \left(\frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} \right) dx \, dy \quad (\text{مسئلہ گرین}) \\ &= \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 (1 + 2y) \, dx \, dy = \int_{-1}^1 \left[x + 2xy \right]_{x=-1}^{x=1} dy \\ &= \int_{-1}^1 (2 + 4y) \, dy = \left[2y + 2y^2 \right]_{-1}^1 = 4 \end{aligned}$$

□

۲۳۴۰

مسئلہ گرین کا ثبوت (خصوصی خطے)

۲۳۴۱

۲۳۴۲ فرض کریں مستوی xy میں C ایسی ہموار، سادہ، مخفی ہے جس کو محور کے متوازی کوئی لکیر دو سے زیادہ نقطوں پر نہیں کاٹتی۔ فرض کریں، مخفی C خطہ
 ۲۳۴۳ R گھیرتی ہے، اور ایسے خلا خطہ میں جس میں C اور R دونوں پائے جاتے ہوں M ، N ، اور ان کے یک گنا جزوی تفرق ہر نقطہ پر استمراری ہیں۔ ہم
 ۲۳۴۴ مسئلہ گرین کا دائری بہاؤ و گردش روپ:

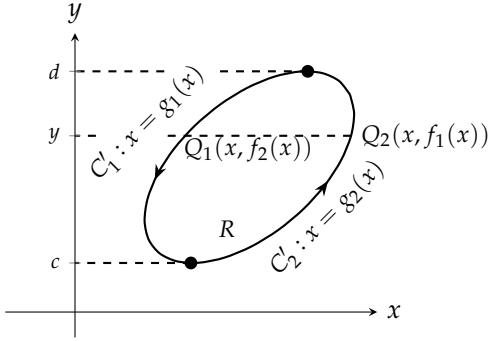
$$(۱۳) \quad \oint_C M \, dx + N \, dy = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx \, dy$$

۲۳۴۵ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ شکل ۱۵.۳۶ میں C دو سمت بند حصوں کا مجموعہ دکھایا گیا ہے۔

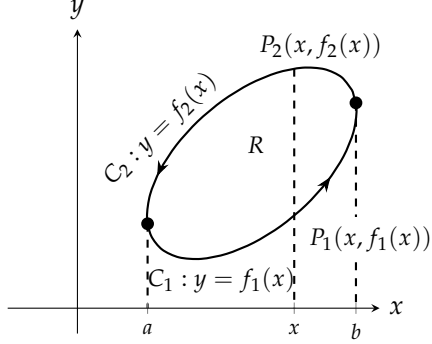
$$C_1 : y = f_1(x), \quad a \leq x \leq b, \quad C_2 : y = f_2(x), \quad b \geq x \geq a$$

۲۳۴۶ نقطہ a اور نقطہ b کے بیچ کسی بھی x کے لیے ہم $\frac{\partial M}{\partial y}$ کا مکمل y کے لحاظ سے $y = f_1(x)$ تا $y = f_2(x)$ لے سکتے ہیں، جو درج ذیل
 ۲۳۴۷ دے گا۔

$$(۱۴) \quad \int_{f_1(x)}^{f_2(x)} \frac{\partial M}{\partial y} \, dy = M(x, y) \Big|_{y=f_1(x)}^{y=f_2(x)} = M(x, f_2(x)) - M(x, f_1(x))$$



شکل ۱۵.۳: منحنی C_1 جو $x = g_1(y)$ کی ترتیب ہے اور C_2 جو $x = g_2(y)$ کی ترتیب ہے، مل کر سرحدی منحنی C دیتی ہیں۔



شکل ۱۵.۳۶: منحنی C_1 جو $y = f_1(x)$ کی ترتیب ہے اور C_2 جو $y = f_2(x)$ کی ترتیب ہے، مل کر سرحدی منحنی C دیتی ہیں۔

اس کو ہم x کے لحاظ سے a تا b تکمل کر سکتے ہیں۔

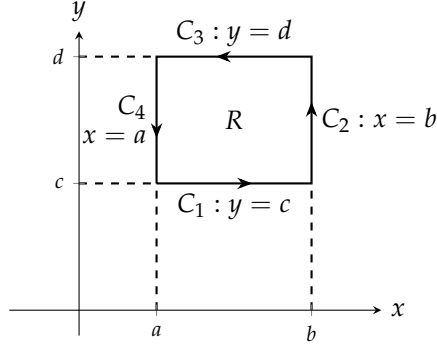
$$\begin{aligned} \int_a^b \int_{f_1(x)}^{f_2(x)} \frac{\partial M}{\partial y} dy dx &= \int_a^b [M(x, f_2(x)) - M(x, f_1(x))] dx \\ &= - \int_b^a M(x, f_2(x)) dx - \int_a^b M(x, f_1(x)) dx \\ &= - \int_{C_2} M dx - \int_{C_1} M dx \\ &= - \oint_C M dx \end{aligned}$$

یوں درج ذیل ہوگا۔

$$(۱۵) \quad \oint_C M dx = \iint_R \left(- \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy$$

۲۳۹۵۰ مساوات ۱۵ ہمیں مساوات ۱۳ میں درکار نتائج کا نصف حصہ دیتی ہے۔ جیسا شکل ۱۵.۳۷ عندیہ دیتی ہے، اس کا دوسرا نصف حصہ، $\frac{\partial N}{\partial x}$ کا مکمل، پہلے x اور بعد میں y کے لحاظ سے، لے کر حاصل ہوگا۔ اس میں شکل ۱۵.۳۶ کی منحنی C کو درج ذیل دو سمت بند حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔

$$C_1' : x = g_1(y), \quad d \geq y \geq c \quad \text{اور} \quad C_2' : x = g_2(y), \quad c \leq y \leq d$$



شکل ۱۵.۳۸: مستطیل کے لیے مسئلہ گرین کا ثبوت پیش کرنے کی خاطر ہم سرحد کو چار سمت بند لکیروں میں تقسیم کرتے ہیں۔

۲۳۶۵۲ اس دہرا مکمل کا نتیجہ درج ذیل ہے۔

$$(۱۶) \quad \oint_C N \, dy = \iint_R \frac{\partial N}{\partial x} \, dx \, dy$$

۲۳۶۵۳ مساوات ۱۵ اور مساوات ۱۶ ملا کر مساوات ۱۳ حاصل ہوگی۔ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

۲۳۶۵۴ دیگر خطوں کو ثبوت کی توسیع

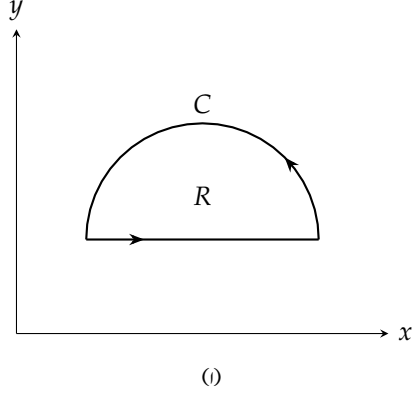
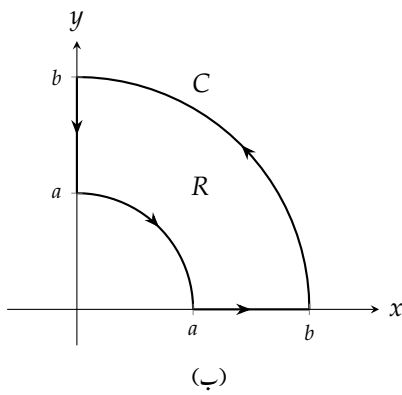
۲۳۶۵۵ شکل ۱۵.۳۸ میں لکیر $x=a$ ، $x=b$ ، $y=c$ ، اور $y=d$ مستطیل خط کی سرحد کو دو سے زیادہ نقطوں پر مس کرتی ہیں لہذا مسئلہ گرین کے ثبوت میں پیش دلائل اس مستطیل خط کے لیے قابل قبول نہیں۔ البتہ سرحد C کو چار سمت بند لکیری قطعات

$$\begin{aligned} C_1: & y = c, \quad a \leq x \leq b, & C_2: & x = b, \quad c \leq y \leq d, \\ C_3: & y = d, \quad b \geq x \geq a, & C_4: & x = a, \quad d \geq y \geq c, \end{aligned}$$

۲۳۶۵۷ میں تقسیم کر کے ہم دلائل میں درج ذیل ترمیم کر سکتے ہیں۔

۲۳۶۵۸ مساوات ۱۶ کے ثبوت کی طرز پر چلتے ہوئے درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int_c^d \int_a^b \frac{\partial N}{\partial x} \, dx \, dy &= \int_c^d (N(b, y) - N(a, y)) \, dy \\ (۱۷) \quad &= \int_c^d N(b, y) \, dy + \int_d^c N(a, y) \, dy \\ &= \int_{C_2} N \, dy + \int_{C_4} N \, dy \end{aligned}$$



شکل ۱۵.۳۹: دیگر خطے جن پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوگا۔

اب C_1 اور C_3 پر y مستقل ہے، لہذا $\int_{C_1} N dy = \int_{C_3} N dy = 0$ ہوگا اور ہم مساوات ۱۷ چھیڑے بغیر، اس کے دائیں ہاتھ $\int_{C_1} N dy + \int_{C_3} N dy$ جمع کر سکتے ہیں۔ ایسا کرنے سے درج ذیل ہوگا۔

$$(18) \quad \int_c^d \int_a^b \frac{\partial N}{\partial x} dx dy = \oint_C N dy$$

اسی طرح ہم درج ذیل دکھا سکتے ہیں۔

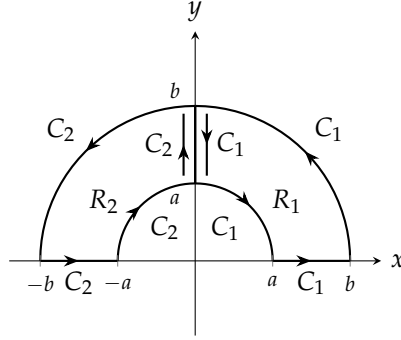
$$(19) \quad \int_a^b \int_c^d \frac{\partial M}{\partial y} dy dx = - \oint_C M dx$$

مساوات ۱۸ سے مساوات ۱۹ منفی کر کے درج ذیل نتیجہ دوبارہ حاصل ہوگا۔

$$\oint_C M dx + N dy = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy$$

شکل ۱۵.۳۹: طرز کے خطوں کو بھی اتنی ہی آسانی سے پتہ چا سکتا ہے۔ مساوات ۱۳ کا اطلاق اب بھی ہوگا۔ شکل ۱۵.۴۰ میں گھوڑے کے نعل کی شکل کا خطہ R دکھایا گیا ہے؛ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خطہ R_1 ، خطہ R_2 اور ان کی سرحد اکٹھا کرتے ہوئے مساوات ۱۳ کا اطلاق ہوگا۔ مسئلہ گرین کا اطلاق C_1 ، R_1 اور C_2 ، R_2 پر ہوگا، جس سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int_{C_1} M dx + N dy &= \iint_{R_1} \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy \\ \int_{C_2} M dx + N dy &= \iint_{R_2} \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy \end{aligned}$$



شکل ۱۵.۴۰: خطہ R_1 اور R_2 کو ملا کر خطہ R حاصل کیا گیا ہے۔

ان مساوات کو آپس میں جمع کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ محور y پر C_1 کے لیے a تا b لکیری عمل کو C_2 پر اسی قطع پر لیکن مخالف رخ کا عمل کاٹتا ہے۔ یوں ذیل ہوگا

$$\oint M dx + N dy = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy,$$

جہاں محور x کے دو قطعات $-b$ تا $-a$ اور a تا b اور دو نصف دائرے مل کر C دیتے ہیں، اور جہاں خطہ R منحنی C کے اندر پایا جاتا ہے۔

مختلف سرحدوں پر لکیری عملات جمع کر کے ایک سرحد پر عمل کے حصول کی ترکیب کو متناہی تعداد کے ذیلی خطوں تک وسعت دی جاسکتی ہے۔ شکل ۱۵.۴۱۔

۱۵.۴۰ میں مخالف گھڑی سمت بند سرحد C_1 ربع اول میں واقع خطہ R_1 کو گھیرتی ہے۔ باقی تین ربعات کے لیے بھی ایسا ہوگا: خطہ R_i کی سرحد C_i ہوگی، جہاں $i = 1, 2, 3, 4$ ہے۔ مسئلہ گرین کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$(۲۰) \quad \oint_{C_i} M dx + N dy = \iint_{R_i} \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy$$

ہم $i = 1, 2, 3, 4$ کے لیے مساوات ۲۰ کا مجموعہ لے کر شکل ۱۵.۴۱ ب حاصل کرتے ہیں۔

$$(۲۱) \quad \oint_{r=b} (M dx + N dy) + \oint_{r=a} (M dx + N dy) = \iint_{a \leq r \leq b} \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy$$

مساوات ۲۱ کہتی ہے، پچھلے دار خطہ R پر $(\partial N / \partial x) - (\partial M / \partial y)$ کا درجہ اکمل، R کی مکمل سرحد پر چلتے ہوئے R بائیں ہاتھ رکھ کر

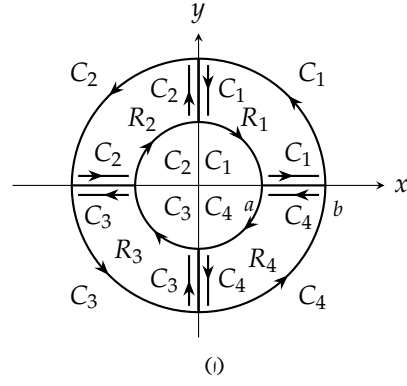
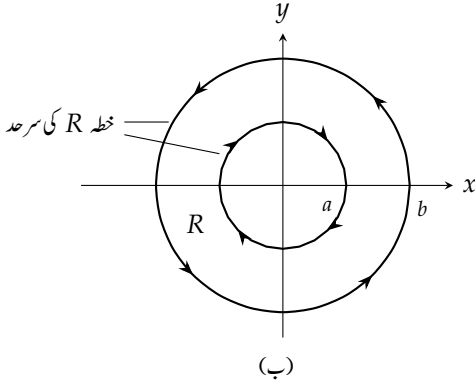
$M dx + N dy$ کے لکیری عمل کے برابر ہوگا (شکل ۱۵.۴۱ ب)۔

مثال ۱۵.۱۹: چھلے دار خطہ $0 < h < 1$ ، $R : h^2 \leq x^2 + y^2 \leq 1$ (شکل ۱۵.۴۲) پر مسئلہ گرین (مساوات ۱۲) کے دائری بہاؤ

روپ کی تصدیق درج ذیل کے لیے کریں۔

$$M = \frac{-y}{x^2 + y^2} \quad N = \frac{x}{x^2 + y^2}$$

annular^{۱۲}



شکل ۱۵.۴۱: خط R چار ٹکڑوں پر مشتمل ہے۔ ٹکلی محدود میں اندرونی دائرے کے لیے $r = a$ اور بیرونی کے لیے $r = b$ ہے جبکہ خط کے لیے $a \leq r \leq b$ ہے۔

خط R کی سرحد دائرہ: ۲۳۶۷۷
۲۳۶۷۸

$$C_\ell: \quad x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

جس پر t بڑھانے سے ہم خلاف گھڑی گامزن ہوں گے، اور دائرہ: ۲۳۶۷۹

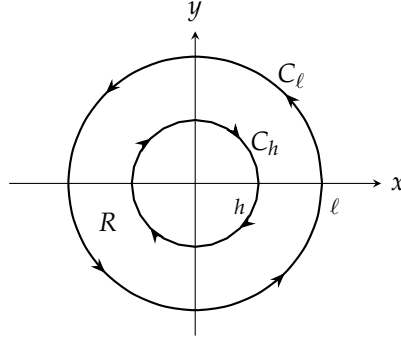
$$C_h: \quad x = h \cos \theta, \quad y = -h \sin \theta, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

جس پر θ بڑھانے سے ہم گھڑی وار گامزن ہوں گے، پر مشتمل ہے۔ پورے خط R میں تفاعلات M ، N اور ان کے جزوی تفرق استمراری ہیں۔ مزید ۲۳۶۸۰

$$\begin{aligned} \frac{\partial M}{\partial y} &= \frac{(x^2 + y^2)(-1) + y(2y)}{(x^2 + y^2)^2} \\ &= \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{\partial N}{\partial x} \end{aligned}$$

الہذا درج ذیل ہوگا۔ ۲۳۶۸۱

$$\iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy = \iint_R 0 dx dy = 0$$



شکل ۱۵.۴: دکھائی گئی سرحدوں کے ہمراہ مکمل لیتے ہوئے چھلدار خط R پر مسئلہ گرین کا اطلاق کیا جاسکتا ہے (مثال ۱۵.۱۹)۔

خطہ R کی سرحد پر $M dx + N dy$ کا مکمل درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int_C M dx + N dy &= \oint_{C_1} \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} + \oint_{C_h} \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} \\ &= \int_0^{2\pi} (\cos^2 t + \sin^2 t) dt - \int_0^{2\pi} \frac{h^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta)}{h^2} d\theta \\ &= 2\pi - 2\pi = 0 \end{aligned}$$

□

چونکہ مثال ۱۵.۱۹ میں $(0, 0)$ پر تقاطعات M اور N غیر استمراری ہیں لہذا دائرہ C_1 اور اس کے اندر خطہ پر مسئلہ گرین کا اطلاق نہیں ہوگا۔ ہمیں مبادا خارج (غیر شامل) کرنا ہوگا؛ ہم C_h کے اندر نقطے خارج کر کے ایسا کرتے ہیں۔

ہم مثال ۱۵.۱۹ میں دائرہ C_1 کی بجائے ایسی ترخیم یا سادہ بند منحنی K لے سکتے ہیں، جو C_h کو گھیرتی ہو (شکل ۱۵.۴۳)۔ نتیجہ اب بھی

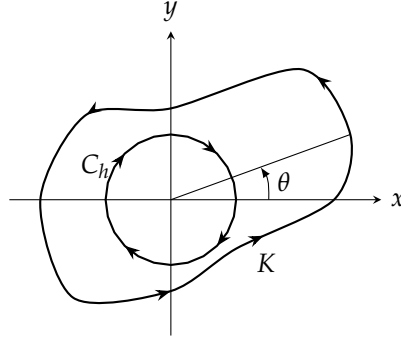
$$\oint_K (M dx + N dy) + \oint_{C_h} (M dx + N dy) = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dy dx = 0$$

ہوگا، جس سے کسی بھی ایسی منحنی K کے لیے درج ذیل حیرت کن نتیجہ اخذ ہوتا ہے۔

$$\oint_K (M dx + N dy) = 2\pi$$

قطبی محدود استعمال کر کے یہ نتیجہ سمجھا جاسکتا ہے۔ یوں

$$\begin{aligned} x &= r \cos \theta & y &= r \sin \theta \\ dx &= -r \sin \theta d\theta + \cos \theta dr & dy &= r \cos \theta d\theta + \sin \theta dr \end{aligned}$$



شکل ۱۵.۴۳: دائرہ C اور منحنی K کے بیچ خطہ۔

لکھ کر درج ذیل ہوگا

۲۴۹۸۹

$$\frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} = \frac{r^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) d\theta}{r^2} = d\theta$$

اور ایک مرتبہ K پر خلاف گھڑی چکر کاٹنے سے θ کی قیمت 2π بڑھتی ہے۔

۲۴۹۹۰

سوالات

۲۴۹۹۱

۲۴۹۹۲

مسئلہ گرین کی تصدیق

۲۴۹۹۳

سوال ۱۵.۱۲ تا ۱۵.۱۳: ۱۵.۱۳۰ میں میدان $F = Mi + Nj$ کے لیے مساوات ۱۱ اور مساوات ۱۲ کے دونوں اطراف کی قیمتیں تلاش کر کے مسئلہ

۲۴۹۹۴

گرین کی تصدیق کریں۔ دونوں صورتوں میں تکمل کا دائرہ کار قرص $R : x^2 + y^2 \leq a^2$ اور محدود کار دائرہ $C : r = (a \cos t)i + (a \sin t)j, 0 \leq t \leq 2\pi$ لیں۔

۲۴۹۹۵

سوال ۱۵.۱۲: $F = -yi + xj$

۲۴۹۹۶

سوال ۱۵.۱۲: $F = -yi + xj$

۲۴۹۹۷

سوال ۱۵.۱۲۸: $F = yi$

۲۴۹۹۸

سوال ۱۵.۱۲۹: $F = 2xi - 3yj$

۲۴۹۹۹

سوال ۱۵.۱۳۰: $F = -x^2yi + xy^2j$

۲۴۹۹۰

۲۴۹۹۱

۲۳۷۲ خلاف گھڑی دائری بہاؤ اور باہر رخ بہاؤ

۲۳۷۳ سوال ۱۵.۱۳۶ تا ۱۵.۱۳۱ میں میدان F اور منحنی C کے لیے مسئلہ گرین استعمال کر کے خلاف گھڑی دائری بہاؤ اور باہر رخ بہاؤ تلاش کریں۔

۲۳۷۴ سوال ۱۵.۱۳۱: $F = (x - y)i + (y - x)j$ اور C کو چوکور $x = 0$ ، $x = 1$ ، $y = 0$ ، $y = 1$ محدود کرتا ہے۔

۲۳۷۵ سوال ۱۵.۱۳۲: $F = (x^2 + 4y)i + (x + y^2)j$ اور C کو چوکور $x = 0$ ، $x = 1$ ، $y = 0$ ، $y = 1$ محدود کرتا ہے۔

۲۳۷۶ سوال ۱۵.۱۳۳: $F = (y^2 - x^2)i + (x^2 + y^2)j$ اور C کو مثلث $y = x$ ، $x = 3$ ، $y = 0$ محدود کرتا ہے۔

۲۳۷۷ سوال ۱۵.۱۳۴: $F = (x + y)i - (x^2 + y^2)j$ اور C کو مثلث $y = x$ ، $x = 1$ ، $y = 0$ محدود کرتا ہے۔

۲۳۷۸ سوال ۱۵.۱۳۵: $F = (x + e^x \sin y)i + (x + e^x \cos y)j$ اور C دو چشمہ $r^2 = \cos 2\theta$ کا دایاں ہاتھ گھیرے۔

۲۳۷۹ سوال ۱۵.۱۳۶: $F = \left(\tan^{-1} \frac{y}{x} \right)i + \ln(x^2 + y^2)j$ اور C اس خطے کی سرحد ہے جس کو قطبی معادلات $1 \leq r \leq 2$ ، $0 \leq \theta \leq \pi$ تعین کرتی ہیں۔

۲۳۸۰ سوال ۱۵.۱۳۷: ربع اول میں منحنیات $y = x^2$ اور $y = x$ کے قحطی کی سرحد پر خلاف گھڑی چلتے ہوئے میدان $F = xyi + y^2j$ کا دائری بہاؤ اور خطے سے باہر رخ گزرنے والا بہاؤ تلاش کریں۔

۲۳۸۱ سوال ۱۵.۱۳۸: ربع اول سے لکیر $x = \pi/2$ اور $y = \pi/2$ کا ربع کٹتی ہیں۔ میدان $F = (-\sin y)i + (x \cos y)j$ کا

۲۳۸۲ اس ربع پر خلاف گھڑی دائری بہاؤ اور خطے سے باہر رخ گزرنے والا بہاؤ تلاش کریں۔

۲۳۸۳ سوال ۱۵.۱۳۹: قلب نما $r = a(1 + \cos \theta)$ ، $a > 0$ سے درج ذیل میدان کا باہر رخ گزرنے والا بہاؤ تلاش کریں۔

$$F = \left(3xy - \frac{x}{1 + y^2} \right) i + (e^x + \tan^{-1} y) j$$

۲۳۸۴ سوال ۱۵.۱۴۰: جس خطے کو اوپر سے منحنی $y = 3 - x^2$ اور نیچے سے منحنی $y = x^4 + 1$ گھیرتی ہیں اس کی سرحد پر خلاف گھڑی چلتے ہوئے

۲۳۸۵ میدان $F = (y + e^x \ln y)i + (e^y/y)j$ کا دائری بہاؤ تلاش کریں۔

۲۳۸۶ کام

۲۳۸۷ دی گئی منحنی پر خلاف گھڑی ایک مرتبہ چل کر سوال ۱۵.۱۴۱ اور سوال ۱۵.۱۴۲ میں F کا کام تلاش کریں۔

۲۳۸۸ سوال ۱۵.۱۴۱: $F = 2xy^3i + 4x^2y^2j$

۲۳۸۹ ربع اول میں محور x ، لکیر $x = 1$ اور منحنی $y = x^3$ کے قحطی نما خطے کی سرحد C ہے۔

۲۳۹۰ سوال ۱۵.۱۴۲: $F = (4x - 2y)i + (2x - 4y)j$

۲۳۹۱ دائرہ $(x - 2)^2 + (y - 2)^2 = 4$ راہ C ہے۔

۲۴.۴۷۔ مستوی میں لکیری کمالات کی قیمت کی تلاش

۲۴.۴۸۔ مسئلہ گرین کا اطلاق سوالات ۱۵.۱۴۶ تا ۱۵.۱۴۳ پر کر کے مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

۲۴.۴۹۔ سوال ۱۵.۱۴۳: $\oint_C (y^2 dx + x^2 dy)$

۲۴.۵۰۔ مثلث C کو $x = 0$ ، $x + y = 1$ ، اور $y = 0$ گھیرتی ہیں۔

۲۴.۵۱۔ سوال ۱۵.۱۴۴: $\oint_C (3y dx + 2x dy)$

۲۴.۵۲۔ خط $0 \leq y \leq \sin x$ ، $0 \leq x \leq \pi$ کی سرحد C ہے۔

۲۴.۵۳۔ سوال ۱۵.۱۴۵: $\oint_C (6y + x) dx + (y + 2x) dy$

۲۴.۵۴۔ دائرہ $(x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 4$ راہ C ہے۔

۲۴.۵۵۔ سوال ۱۵.۱۴۶: $\oint_C (2x + y^2) dx + (2xy + 3y) dy$

۲۴.۵۶۔ مستوی میں کوئی بھی ایسی بند راہ C جس پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہو۔

۲۴.۵۷۔

۲۴.۵۸۔ مسئلہ گرین استعمال کر کے رقبے کی تلاش

۲۴.۵۹۔ اگر مستوی میں سادہ منحنی C اور اس میں محیط خطہ R مسئلہ گرین پر پورا اترتے ہوں، R کا رقبہ ذیل ہوگا۔

(۲۲) رقبے کا مسئلہ گریں کلیہ R رقبہ $= \frac{1}{2} \oint_C x dy - y dx$

۲۴.۶۰۔ اس کی وجہ جانتے ہیں۔ مساوات ۱۱ کو الٹ چلا کر ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} R \text{ رقبہ} &= \iint_R dy dx = \iint_R \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) dy dx \\ &= \oint_C \frac{1}{2} x dy - \frac{1}{2} y dx \end{aligned}$$

۲۴.۶۱۔ منحنیات میں محیط خطوں کے رقبے، سوال ۱۵.۱۴۷، ۱۵.۱۴۸، ۱۵.۱۴۹، ۱۵.۱۵۰ میں، مساوات ۱۲۲ استعمال کر کے حاصل کریں۔

۲۴.۶۲۔ سوال ۱۵.۱۴۷: دائرہ $r(t) = (a \cos t)i + (a \sin t)j$ ، $0 \leq t \leq 2\pi$

۲۴.۶۳۔ سوال ۱۵.۱۴۸: ترنجم $r(t) = (a \cos t)i + (b \sin t)j$ ، $0 \leq t \leq 2\pi$

۲۴.۶۴۔ سوال ۱۵.۱۴۹: ستارہ نما (صفحہ ۱۰۹۶ پر شکل ۱۰.۵۳) $r(t) = (\cos^3 t)i + (\sin^3 t)j$ ، $0 \leq t \leq 2\pi$

۲۴.۶۵۔ سوال ۱۵.۱۵۰: منحنی $r(t) = t^2 i + ((t^3/3) - t)j$ ، $-\sqrt{3} \leq t \leq \sqrt{t}$

۲۴.۶۶۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۵.۱۵۱: فرض کریں خطے کی سرحد C پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہے۔ مسئلہ گرین استعمال کر کے ذیل کی قیمتیں تلاش کریں۔

$$\oint_C f(x) dx + g(y) dy \quad ۲۳.۷۳۹$$

$$\oint_C ky dx + hx dy \quad \text{ب.} \quad (h \text{ اور } k \text{ مستقل ہیں}) \quad ۲۳.۷۵۰$$

سوال ۱۵.۱۵۲: دکھائیں کہ مربع کی سرحد پر درج ذیل مکمل کی قیمت مربع کے رقبے پر منحصر ہے تاکہ مستوی میں مربع کے مقام پر۔

$$\oint_C xy^2 dx + (x^2y + 2x) dy$$

سوال ۱۵.۱۵۳: درج ذیل مکمل میں کیا خاص بات ہے؟ اپنے جواب کی وجوہات پیش کریں۔

$$\oint_C 4x^3y dx + x^4 dy$$

سوال ۱۵.۱۵۴: درج ذیل مکمل میں کیا خاص بات ہے؟ اپنے جواب کی وجوہات پیش کریں۔

$$\oint_C -y^3 dx + x^3 dy$$

سوال ۱۵.۱۵۵: دکھائیں کہ اگر مستوی میں خطہ R کو ٹکڑوں میں ہموار سادہ بند منحنی C احاطہ کرتی ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$R \text{ رقبہ} = \oint_C x dy = - \oint_C y dx$$

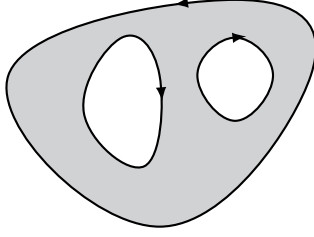
سوال ۱۵.۱۵۶: فرض کریں غیر منفی تفاعل $y = f(x)$ کا $[a, b]$ پر یک رقبہ تفرق استراری ہے۔ مستوی xy میں خطہ نیچے سے محور x ،اوپر سے f کی ترسیم، اور اطراف سے لکیر $x = a$ اور لکیر $x = b$ میں گھیرا ہوا ہے اور اس کی سرحد C ہے۔ دکھائیں کہ درج ذیل ہوگا۔

$$\int_a^b f(x) dx = - \oint_C y dx$$

سوال ۱۵.۱۵۷: مستوی xy میں خطہ R جو ٹکڑوں میں ہموار سادہ بند منحنی C میں گھیرا ہوا ہے کارقبہ A ہے اور خطے کے وسطانی مرکز کا x محدود

ہے۔ دکھائیں کہ درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{1}{2} \oint_C x^2 dy = - \oint_C xy dx = \frac{1}{3} \oint_C x^2 dy - xy dx = A\bar{x}$$



شکل ۱۵.۴۴: متعدد سوراخ والے خطے پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہے (سوال ۱۵.۱۶۱)۔

سوال ۱۵.۱۵۸: فرض کریں سوال ۱۵.۱۵۷ میں محور y کے لحاظ سے خطے کا معیار اثر I_y ہے۔ دکھائیں کہ درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{1}{3} \oint_C x^3 dy = - \oint_C x^2 y dx = \frac{1}{4} \oint_C x^3 dy - x^2 y dx = I_y$$

سوال ۱۵.۱۵۹: مسئلہ گرین اور لاپلاس کی مساوات

فرض کریں تمام لازم تفرق موجود اور استمراری ہیں۔ دکھائیں کہ اگر $f(x, y)$ لاپلاس کی مساوات

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$$

کو مطمئن کرتا ہو تب ان تمام بند منحنیات C پر جن پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہو درج ذیل ہوگا۔

$$\oint_C \frac{\partial f}{\partial y} dx - \frac{\partial f}{\partial x} dy = 0$$

(اس کا الٹ بھی درست ہے: اگر مذکورہ بالا لکیری تکمل ہر صورت صفر ہو، تب f لاپلاس کی مساوات کو مطمئن کرے گا۔)

سوال ۱۵.۱۶۰: مستوی میں ان تمام ہموار سادہ بند منحنیات میں سے، جو خلاف گھڑی سمت بند ہوں، وہ تلاش کریں جس پر چلتے ہوئے درج ذیل کا سرانجام کام زیادہ سے زیادہ ہوگا۔

$$\mathbf{F} = \left(\frac{1}{4} x^2 y + \frac{1}{3} y^3 \right) \mathbf{i} + x y \mathbf{j}$$

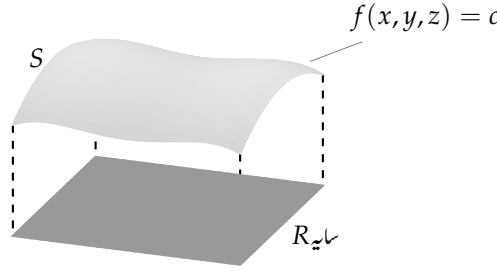
(اشارہ: $\mathbf{F}$ کی گردش کہاں مثبت ہے؟)

سوال ۱۵.۱۶۱: خطہ R پر، جس میں متناہی تعداد کے سوراخ ہوں، اور جس کی سرحدی منحنیات ہموار، سادہ، اور بند ہوں پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوگا بشرطیکہ ہر انفرادی سرحد پر تکمل لیتے ہوئے سرحد پر چلنے کا رخ یوں رکھا جائے کہ قریبی خطہ بائیں ہاتھ ہو۔ (شکل ۱۵.۴۴)۔

۱. اگر $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$ ہو اور دائرہ $x^2 + y^2 = a^2$ منحنی C ہو، درج ذیل تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

$$\oint_C \nabla f \cdot \mathbf{n} ds$$

$$\oint_K \nabla f \cdot \boldsymbol{n} \, \mathrm{d}s$$
streamlines¹⁴



شکل ۱۵.۴: سطح S اور اس کے نیچے مستوی پر سطح کی تقطیل قائمہ R۔ آپ R کو مستوی پر S کا سایہ تصور کر سکتے ہو۔

سوال ۱۵.۱۷۰: $F = xe^{yz}i + 4x^2 \ln yz j$ مثلث جس کے راس $(0, 0, 0)$ ، $(2, 0)$ ، اور $(0, 4)$ ہیں مخفی C ہے۔

۲۳۷۹۳

۲۳۷۹۵

۲۳۷۹۶

۲۳۷۹۷

۱۵.۵ سطحی رقبہ اور سطحی کمالات

۲۳۷۹۸

ہم مستوی میں نقطہ پر تفاعل کا تکمل لینا جانتے ہیں لیکن ایسی صورت میں کیا ہوگا جب تفاعل ایک قوسی سطح پر پایا جاتا ہو؟ ایسی صورت میں تکمل کیسے حاصل ہوگا؟ ایسا تکمل، جو سطحی شکل^{۱۸} کہلاتا ہے، کی قیمت تلاش کرنے کی خاطر اس کو، سطح کے نیچے محدودی مستوی پر (شکل ۱۵.۴)، دہرائی کے روپ میں لکھا جاتا ہے۔ حصہ ۷، ۱۱ اور حصہ ۸، ۱۵ میں ہم دیکھیں گے کہ سطحی کمالات کی مدد سے مسئلہ گرین کو تین ابعاد میں عمومیت دی جاسکتی ہے۔

۲۳۷۹۹

۲۳۸۰۰

۲۳۸۰۱

سطحی رقبہ کی تعریف

۲۳۸۰۲

شکل ۱۵.۴ میں سطح S اور نیچے محدودی مستوی میں اس کا ”سایہ“ خط R دکھایا گیا ہے۔ سطح کی تعریف مساوات $f(x, y, z) = c$ دیتی ہے۔ اگر سطح ہموار^{۱۹} ∇f استراری ہے اور S پر کہیں بھی صفر نہیں ہے، ہم اس کے رقبہ کی تعریف اور قیمت R پر دہرائی کی صورت میں کر سکتے ہیں۔

۲۳۸۰۳

۲۳۸۰۴

ہم خط R کی خانہ بندی چھوٹے چھوٹے مستطیلوں ΔA_k میں ہم یوں کرتے ہیں جیسے R پر تکمل کی تعریف پیش کرنا چاہتے ہوں۔ یہ S کے رقبہ کی تعریف پیش کرنے کا پہلا قدم ہے۔ ہر ایک ΔA کے بالکل اوپر کچھ بلندی پر سطح $\Delta \sigma_k$ پایا جاتا ہے، جس کو ہم مماسی سطح کے چھوٹے حصہ ΔP_k سے تخمینہ دے سکتے ہیں۔ اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ رقبہ ΔA_k کے اگلے بائیں کونے C_k کے بالکل اوپر نقطہ $T_k(x_k, y_k, z_k)$ پر سطح کے مماس کا ΔP_k ایک ٹکڑا ہے۔ اگر مماسی سطح R کا متوازی ہو، تب ΔP_k رقبہ ΔA_k کا موافق ہوگا۔ بصورت دیگر، یہ ایک مستطیل ہوگا جس کا رقبہ ΔA_k کے رقبہ سے کچھ زیادہ ہوگا۔

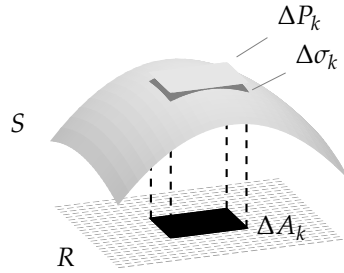
۲۳۸۰۵

۲۳۸۰۶

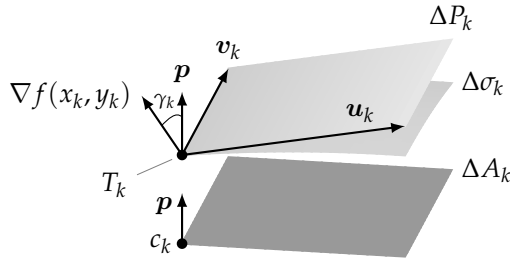
۲۳۸۰۷

۲۳۸۰۸

۲۳۸۰۹



شکل ۱۵.۴: مماسی چادر ΔP_k تخمیناً رقبہ ΔA_k سے اوپر سطحی رقبہ $\Delta \sigma_k$ کو ظاہر کرتی ہے۔



شکل ۱۵.۴: گزشتہ شکل کی تفصیل بڑی کر کے دکھائی گئی ہے۔ چونکہ سمتیہ $v_k \times u_k$ (جو شکل میں نہیں دکھایا گیا) اور سمتیہ ∇f دونوں سطح ΔP_k کو عمودی ہیں لہذا یہ آپس میں متوازی ہوں گے۔

شکل ۱۵.۴ میں $\Delta\sigma_k$ اور ΔP_k بڑھا چڑھا کر پیش کیے گئے ہیں، جہاں T_k پر ڈھلوان سمتیہ $\nabla f(x_k, y_k, z_k)$ اور R کا عمودی اکائی سمتیہ p بھی دکھائے گئے ہیں۔ اس شکل میں ∇f اور p کے بیچ زاویہ γ_k بھی دکھایا گیا ہے۔ اس شکل میں دیگر سمتیات u_k اور v_k مماسی مستوی میں ΔP_k کے کناروں پر پائے جاتے ہیں۔ یوں $u_k \times v_k$ اور ∇f دونوں مماسی مستوی کو عمودی ہیں۔ سمتیہ u_k اور سمتیہ v_k دونوں سمتیہ $\nabla f(x_k, y_k)$ کو عمودی ہوں گے۔

اعلیٰ سمتی ہندسہ سے ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی مستوی پر، جس کا عمود p ہو، ایسے مستطیل کی تقطیل کا رقبہ $|p \cdot (u_k \times v_k)|$ ہوگا جس کو u_k اور v_k تعین کرتے ہوں۔ یوں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(i) \quad |(u_k \times v_k) \cdot p| = \Delta A_k$$

اب سمتی ضرب کی ایک خاصیت (جو صلیبی ضرب کی ایک حقیقت ہے) یہ ہے کہ $|u_k \times v_k|$ رقبہ ΔP_k ہوگا، لہذا مساوات اذیل روپ

$$(r) \quad \underbrace{|u_k \times v_k|}_{\Delta P_k} \underbrace{|p|}_1 \underbrace{|\cos(\text{کے بیچ زاویہ } u_k \times v_k \text{ اور } p)|}_{\substack{\text{چونکہ } \nabla f \text{ اور } u_k \times v_k \text{ دونوں مماسی مستوی کو} \\ \text{عمودی ہیں لہذا یہ } |\cos \gamma_k| \text{ کے برابر ہوگا}}} = \Delta A_k$$

یا

$$\Delta P_k |\cos \gamma_k| = \Delta A_k$$

اختیار کرتی ہے جو $\cos \gamma_k \neq 0$ کی صورت میں ذیل لکھی جاسکتی ہے۔

$$\Delta P_k = \frac{\Delta A_k}{|\cos \gamma_k|}$$

جب تک ∇f زمینی مستوی کو متوازی نہ ہو اور $\nabla f \cdot p \neq 0$ ہو $\cos \gamma_k \neq 0$ ہوگا۔

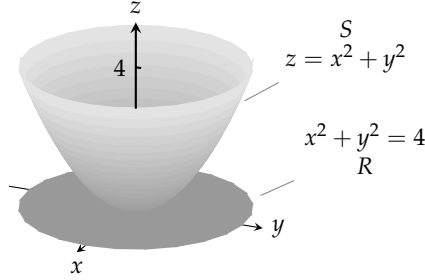
چونکہ، سطحی ٹکڑے $\Delta\sigma_k$ جو مل کر رقبہ S دیتے ہیں، کو ΔP_k تخمیناً ظاہر کرتے ہیں، لہذا مجموعہ

$$(r) \quad \sum \Delta P_k = \sum \frac{\Delta A_k}{|\cos \gamma_k|}$$

سطحی رقبے S کا تخمینہ نظر آتا ہے۔ ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ خطہ R کو مزید چھوٹے خانوں میں تقسیم کرنے سے یہ تخمینہ بہتر ہوگی۔ درحقیقت، مساوات ۳ کے دائیں ہاتھ مجموعہ دوہرا مکمل

$$(r) \quad \iint_R \frac{1}{|\cos \gamma|} dA$$

کے تخمینہ مجموعے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی یہ مکمل موجود ہو ہم اسے S کے رقبہ A کی تعریف لیتے ہیں۔



شکل ۱۵.۴۸: اس قطع مکانی سطح کارقبہ مثال ۱۵.۲۰ میں حاصل کیا گیا ہے۔

عملی کلیہ

کسی بھی سطح c پر $f(x, y, z) = c$ کے لیے $|\nabla f \cdot \mathbf{p}| = |\nabla f| |\mathbf{p}| \cos \gamma$ ہوگا، لہذا درج ذیل لکھا جاسکتا ہے، جہاں γ سمتیہ کی مطلق قیمت 1 ہے ($|\mathbf{p}| = 1$)۔

$$\frac{1}{|\cos \gamma|} = \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{p}|}$$

اس کو مساوات ۴ کے ساتھ ملا کر رقبہ کا عملی کلیہ حاصل ہوتا ہے۔

سطحی رقبہ کا کلیہ

بند اور محدود مستوی میں خط R پر سطح $f(x, y, z) = c$ کا رقبہ ذیل ہوگا

$$(۵) \quad \text{سطحی رقبہ} = \iint_R \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{p}|} dA$$

جہاں $\mathbf{p}$ خط R کا کائناتی عمودی سمتیہ ہے اور $\nabla f \cdot \mathbf{p} \neq 0$ ہے۔

یوں ∇f کی قدر کو ∇f کے اس غیر سمتی عمودی جزو کی قدر سے تقسیم کر کے جو R کو عمودی ہو، خط R پر دوہرا مکمل لینے سے رقبہ حاصل ہوگا۔

ہم نے ∇f کو استمراری تصور کر کے اور پورے R پر $\nabla f \cdot \mathbf{p} \neq 0$ تصور کر کے مساوات ۵ حاصل کی۔ جب بھی یہ مکمل موجود ہو، اس کی قیمت کو سطح $f(x, y, z) = c$ کے اس حصہ کے رقبہ کی تعریف لی جاتی ہے جو R کے اوپر (بلندی پر) پایا جاتا ہو۔

مثال ۱۵.۲۰: قطع مکانی $x^2 + y^2 - z = 0$ کے نچلے حصے سے مستوی $z = 4$ ایک سطح کا ٹکڑا ہے۔ اس سطح کا رقبہ تلاش کریں۔

حل: ہم مستوی xy میں سطح S اور اس کے نیچے خط R کا خاکہ بناتے ہیں (شکل ۱۵.۴۸)۔ سطح S ، ہم قدر سطح $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - z$ ہے۔ مستوی xy میں قرص $x^2 + y^2 \leq 4$ ہے۔ مستوی R کا کائناتی عمودی سمتیہ $\mathbf{p} = k$ ہے۔

سطح پر کسی بھی نقطہ x, y, z پر ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} f(x, y, z) &= x^2 + y^2 - z \\ \nabla f &= 2xi + 2yj - k \\ |\nabla f| &= \sqrt{(2x)^2 + (2y)^2 + (-1)^2} \\ &= \sqrt{4x^2 + 4y^2 + 1} \\ |\nabla f \cdot \mathbf{p}| &= |\nabla f \cdot \mathbf{k}| = |-1| = 1 \end{aligned}$$

خطہ R میں $dA = dx dy$ ہوگا، لہذا ذیل ہوگا۔

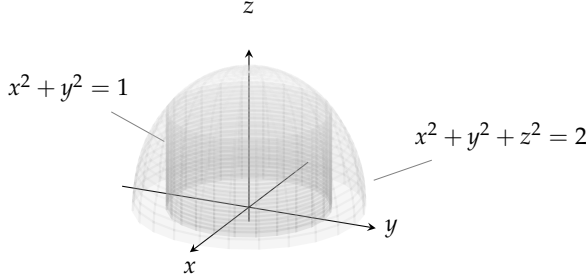
$$\begin{aligned} \text{سطحی رقبہ} &= \iint_R \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{p}|} dA \quad (\text{مساوات ۵}) \\ &= \iint_{x^2+y^2 \leq 4} \sqrt{4x^2 + 4y^2 + 1} dx dy \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^2 \sqrt{4r^2 + 1} r dr d\theta \quad (\text{قطبی محدد}) \\ &= \int_0^{2\pi} \left[\frac{1}{12} (4r^2 + 1)^{\frac{3}{2}} \right]_0^2 d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{1}{12} (17^{\frac{3}{2}} - 1) d\theta = \frac{\pi}{6} (17\sqrt{17} - 1) \end{aligned}$$

□

مثال ۱۵.۲۱: نصف کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 2, z \geq 0$ سے یلن $x^2 + y^2 = 1$ ایک ٹوپی کا قتا ہے (شکل ۱۵.۴۹)۔ اس ٹوپی کا رقبہ تلاش کریں۔

حل
ٹوپی S ، ہم قد سطح $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 = 2$ کا حصہ ہے۔ یہ ایک بیک مطابقت کے ساتھ مستوی xy میں قرص $R : x^2 + y^2 \leq 1$ پر تقبیل کرتا ہے۔ سمتیہ $\mathbf{p} = \mathbf{k}$ مستوی R کو عمودی ہے۔
سطح میں کسی بھی نقطے پر ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} f(x, y, z) &= x^2 + y^2 + z^2 \\ \nabla f &= 2xi + 2yj + 2zk \\ |\nabla f| &= 2\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = 2\sqrt{2} \quad (\text{چونکہ ٹوپی پر ہمیشہ } x^2 + y^2 + z^2 = 2 \text{ ہوگا}) \\ |\nabla f \cdot \mathbf{p}| &= |\nabla f \cdot \mathbf{k}| = |2z| = 2z \end{aligned}$$



شکل ۱۵.۴۹: کرہ سے بنی ٹوپی کا ٹنڈا ہے (مثال ۱۵.۲۱)۔

۲۳۸۳۶ یوں اور ج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۶) \quad \text{سطحی رقبہ} = \iint_R \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{p}|} dA = \iint_R \frac{2\sqrt{2}}{2z} dA = \sqrt{2} \iint_R \frac{dA}{z}$$

۲۳۸۳۷ یہاں z کا کیا کیا جائے؟

۲۳۸۳۸ چونکہ z کرہ کی سطح پر ایک نقطے کا z محدہ ہے، لہذا اس کو ہم x اور y کی صورت میں لکھ سکتے ہیں۔

$$z = \sqrt{2 - x^2 - y^2}$$

۲۳۸۳۹ اس کو مساوات ۶ میں ڈالتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \text{سطحی رقبہ} &= \sqrt{2} \iint_R \frac{dA}{z} = \sqrt{2} \iint_{x^2+y^2 \leq 1} \frac{dA}{\sqrt{2-x^2-y^2}} \\ &= \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \int_0^1 \frac{r dr d\theta}{\sqrt{2-r^2}} \quad (\text{قطبی محدہ}) \\ &= \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \left[-(2-r^2)^{\frac{1}{2}} \right]_{r=0}^{r=1} d\theta \\ &= \sqrt{2} \int_0^{2\pi} (\sqrt{2}-1) d\theta = 2\pi(2-\sqrt{2}) \end{aligned}$$

□

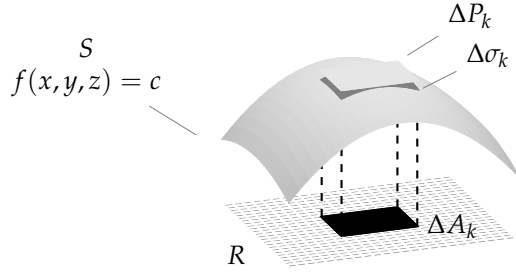
۲۳۸۴۰

سطحی کمالات

۲۳۸۵۱

سطحی رقبے کے حساب میں مستعمل تصورات بروئے کار لاتے ہوئے سطح پر تفاعل کے مکمل کا حصول کیسے ہیں۔

۲۳۸۵۲



شکل ۱۵.۵۰: سطح پر کثافت بار جانتے ہوئے، سطحی عمل میں رد و بدل کر کے، سطح پر کل بار دریافت کیا جاسکتا ہے۔

فرض کریں، سطح $f(x, y, z) = c$ پر برقی بار تقسیم ہے (شکل ۱۵.۵۰) اور S کے ہر نقطہ پر تقاطع $g(x, y, z)$ بارنی اکائی رقبہ (کثافت بار) دیتا ہے۔ ایسی صورت میں S پر کل بار کا حساب مکمل کی صورت میں درج ذیل طریقے سے لکھا جاسکتا ہے۔

ہم S کے نیچے، زمینی مستوی پر خط R کو چھوٹے چھوٹے مستطیلوں میں بالکل اسی طرح تقسیم کرتے ہیں جیسا S کا سطحی رقبہ تلاش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ہر ایک ΔA_k کے بالکل اوپر کچھ بلندی پر سطح $\Delta \sigma_k$ پایا جاتا ہے، جس کو ہم مماسی مستوی پر مستطیلی ٹکڑا ΔP_k سے تعین کرتے ہیں۔

ہم سطحی رقبے کی تعریف کے طرز پر چل رہے ہیں، تاہم یہاں ایک اضافی قدم لیتے ہیں: ہم (x_k, y_k, z_k) پر g کی قیمت معلوم کر کے رقبہ $\Delta \sigma_k$ پر کل بار کو تخمیناً حاصل ضرب $g(x_k, y_k, z_k) \Delta P_k$ سے ظاہر کرتے ہیں۔ اس کی وجہ درج ذیل ہے: خط R کو کافی چھوٹے چھوٹے مستطیلوں میں تقسیم کرنے کی صورت میں پورے $\Delta \sigma_k$ پر g کی قیمت تقریباً مستقل ہوگی، اور ΔP_k تقریباً $\Delta \sigma_k$ کے برابر ہوگا۔ یوں S پر کل بار تخمیناً درج ذیل مجموعہ کے برابر ہوگا۔

$$(۷) \quad \text{کل بار} \approx \sum g(x_k, y_k, z_k) \Delta P_k = \sum g(x_k, y_k, z_k) \frac{\Delta A_k}{|\cos \gamma_k|}$$

اگر سطح S کو ظاہر کرنے والا تقاطع f اور اس کے یک رقبہ جزوی تفرق استمراری ہوں، اور S پر g استمراری ہو، تب R کی خاندانہ بندی ہمیشہ کی طرح نفیس بنانے سے مساوات کے دائیں ہاتھ میں پیش مجموعے درج ذیل حد کو پہنچتے ہیں۔

$$(۸) \quad \iint_R g(x, y, z) \frac{dA}{|\cos \gamma|} = \iint g(x, y, z) \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{p}|} dA$$

یہ حد سطح S پر g کا مکمل کہلاتا ہے، جس کو R پر دہرا مکمل لکھا اور حاصل کیا جاتا ہے۔ اس عمل کی قیمت سطح S پر کل بار دے گی۔

اگر مساوات ۸ کا مکمل موجود ہو، تب آپ توقع کر سکتے ہیں کہ مساوات ۸ کا کلیہ سطح S پر کسی بھی تقاطع g کے مکمل کی تعریف ہے۔

تعریفات

اگر سطح S ، جس کی تعریف مساوات $f(x, y, z) = c$ دیتی ہے، کا سایہ R ہو اور S کے تمام نقطوں پر g استمراری متعلق ہو، S پر g کا

متکامل درج ذیل ہوگا:

$$(۹) \quad \iint_S g(x, y, z) \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{p}|} dA$$

جہاں $\mathbf{p}$ سایہ دار خطہ R کا کائی عمودی سمتیہ ہے اور $\nabla f \cdot \mathbf{p} \neq 0$ ہے۔ اس مکمل کو سطحی متکامل^{۲۱} کہتے ہیں۔

مختلف عملی استعمال میں مساوات ۹ کا مکمل مختلف معنی رکھتا ہے۔ اگر g کی قیمت مستقل طور پر 1 ہو، مکمل S کا رقبہ دے گا۔ اگر g ایک باریک خول، جس

کی شکل کا نمونہ S ہو، کی کمیتی کثافت ہو تب مکمل خول کی کیت دے گا۔

الجبرائی خواص: سطحی رقبے کا تفرقہ

ہم $(|\nabla f| / |\nabla f \cdot \mathbf{p}|) dA$ کو $d\sigma$ لکھ کر مساوات ۹ کا مکمل مختصر (درج ذیل) لکھ سکتے ہیں۔

$$(۱۰) \quad d\sigma = \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{p}|} dA$$

سطحی رقبہ کا تفرقہ اور سطحی کمالات کا تفرقہ کلیہ

سطحی کمالات کا تفرقہ کلیہ

سطحی کمالات دیگر دہرائی کمالات کی طرح رویہ رکھتے ہیں: دو تفاعلات کا مکمل ان تفاعلات کے انفرادی کمالات کا مجموعہ ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ دائرہ کار کی جمع پذیری خاصیت درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$\iint_S g d\sigma = \iint_{S_1} g d\sigma + \iint_{S_2} g d\sigma + \cdots + \iint_{S_n} g d\sigma$$

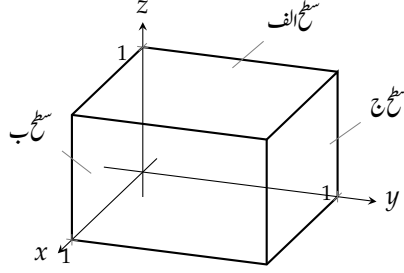
کلیدی تصویر یہ ہے کہ اگر S کو ہموار منحنیات، متناہی تعداد کی غیر منطبق، ہموار قطعات میں غائبہ بند کرتی ہوں (یعنی اگر S ٹکڑوں میں ہموار^{۲۲} ہو) تب

قطعات پر کمالات کا مجموعہ S پر مکمل کے برابر ہوگا۔ یوں، مکعب کی سطح پر متعلق کا مکمل، مکعب کی چھ سطحوں پر کمالات کا مجموعہ ہوگا۔

مثال ۱۵.۲۲: ربع اول سے مستویات $x = 1$ ، $y = 1$ ، اور $z = 1$ ایک مکعب کا ٹی ہیں (شکل ۱۵.۵۱)۔ اس مکعب کی سطح پر

$g(x, y, z) = xyz$ کا مکمل لیں۔

surfaceintegral^{۲۱}
piecewisesmooth^{۲۲}



شکل ۱۵.۵۱: مکعب پر تفاعل کا تکمل حاصل کرنے کے لیے مکعب کے چھ اطراف پر تکمل لے کر نتائج جمع کریں (مثال ۱۵.۲۲)۔

حل

ہم باری باری مکعب کی چھ سطحوں پر xyz کا تکمل لے کر تمام نتائج کا مجموعہ لیتے ہیں۔ محدودی مستویات میں پائے جانے والے اطراف میں $xyz = 0$ ہوگا، لہذا مکعب کی سطح پر تکمل گھٹ کر درج ذیل صورت اختیار کرتا ہے۔

$$\iint_{\text{سبھی سطح}} xyz \, d\sigma = \iint_{\text{سطح الف}} xyz \, d\sigma + \iint_{\text{سطح ب}} xyz \, d\sigma + \iint_{\text{سطح ج}} xyz \, d\sigma$$

مستوی xy میں چوکور خطہ $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$ پر سطح الف کی مساوات $z = 1$ ہے۔ اس سطح اور خطہ کے لیے ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \mathbf{p} &= \mathbf{k}, \quad \nabla f = \mathbf{k}, \quad |\nabla f| = 1, \quad |\nabla f \cdot \mathbf{p}| = |\mathbf{k} \cdot \mathbf{k}| = 1, \\ d\sigma &= \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{p}|} dA = \frac{1}{1} dx \, dy = dx \, dy, \\ xyz &= xy(1) = xy \end{aligned}$$

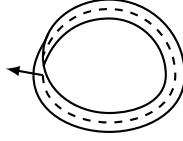
یوں ذیل ہوگا۔

$$\iint_{\text{سطح الف}} xyz \, d\sigma = \iint_{R_{xy}} xy \, dx \, dy = \int_0^1 \int_0^1 xy \, dx \, dy = \int_0^1 \frac{y}{2} \, dy = \frac{1}{4}$$

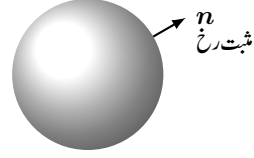
تفانکییت کی وجہ سے سطح اور ج پر xyz کے تکمل بھی $\frac{1}{4}$ دیں گے۔ یوں ذیل ہوگا۔

$$\iint_{\text{سبھی سطح}} xyz \, d\sigma = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

□



شکل ۱۵.۵۳: موبیوس پٹی ناقابل سمت بند ہے۔



شکل ۱۵.۵۲: ہموار بند سطح ہمیشہ قابل سمت بند ہوگی۔ ہر نقطے پر باہر رخ اکائی عمودی سمتیہ مثبت رخ دے گا۔

سمت بندی

وہ ہموار سطح S ، جس پر عمودی اکائی سمتیہ کا ایسا میدان n متعارف کیا جاسکتا ہو جو مقام کے ساتھ استمراری تبدیل ہو، قابل سمت بند یا دو طرفہ کہلاتی ہے۔ قابل سمت بند سطح کا ہر ذیلی ٹکڑا قابل سمت بند ہوگا۔ کرہ اور فضا میں دیگر بند سطحیں (ایسی ہموار سطحیں جو ٹھوس اجسام کو احاطہ کرتی ہوں) قابل سمت بند ہوں گی۔ روایتاً n کا رخ بند سطح سے باہر کی طرف رکھا جاتا ہے۔

میدان n منتخب کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں سطح سمتیہ بند یا n بنائی گئی ہے اور سطح بشمول عمودی میدان سمتیہ بند سطح کہلاتی ہے۔ کسی بھی نقطے پر سمتیہ n ، اس نقطے پر مثبت رخ کہلاتا ہے (شکل ۱۵.۵۲)۔

شکل ۱۵.۵۳ میں موبیوس پٹی دکھائے گئے ہیں جو ناقابل سمت بند ہے۔ آپ کسی بھی نقطے سے آغاز کر کے استمراری اکائی عمودی میدان بنانا شروع کریں۔ اکائی عمودی سمتیہ n کو سطح پر استمراری حرکت دینے سے آپ ابتدائی نقطے تک یوں پہنچ سکتے ہیں کہ n کا رخ ابتدائی رخ کا مخالف ہو۔ ایک نقطے پر سمتیہ بیک وقت دو مخالف رخ نہیں ہو سکتا، اگرچہ استمراری میدان کی صورت میں موبیوس پٹی پر ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یوں ہم اخذ کرتے ہیں کہ ایسا میدان موجود نہیں ہوگا۔

بہاؤ کا سطحی تکمیل

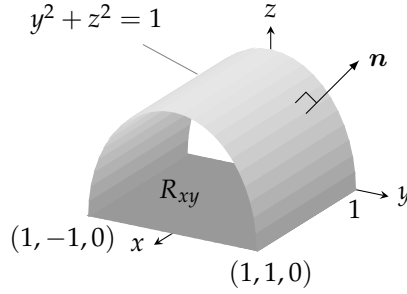
فرض کریں قابل سمت بند سطح S پر استمراری سمتیہ میدان F ہے، اور سطح پر منتخب اکائی عمودی میدان n ہے۔ ہم S پر $F \cdot n$ کے مکمل کو S پر مثبت رخ کا بہاؤ کہتے ہیں۔ یوں n کے رخ F کے غیر سمتیہ جزو کا S پر مکمل، سطح سے گزرتا بہاؤ دے گا۔

تعریف

قابل سمت بند سطح S کو پار کرتا، n کے رخ، تین البعدی سمتیہ میدان F کا بہاؤ درج ذیل کلیہ دے گا۔

$$(11) \quad \text{بہاؤ} = \iint_S F \cdot n \, d\sigma$$

orientable^{۲۳}
two-sided^{۲۴}
oriented^{۲۵}
oriented surface^{۲۶}
Möbius band^{۲۷}



شکل ۱۵.۵۴: سطح سے باہر رخ سمتی میدان کا بہاؤ (مثال ۱۵.۲۳)۔ زمینی رقبہ R_{xy} دو (2) کے برابر ہے۔

یہ تعریف مسطح منحنی C کو پار کرتے، دو ابعادی میدان F کے بہاؤ کی تعریف کے عین مطابق ہے۔ مستوی میں بہاؤ کو، منحنی C کو F کے عمودی غیر سمتی جزو کا کتل:

$$\int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, ds$$

ظاہر کرتا ہے۔ ۲۳۹۰۲

گر F تین ابعادی سیالی بہاؤ کا سمتی رفتار میدان ہو، تب S سے (گزرتا) F کا بہاؤ، منتخب مثبت رخ میں S سے گزرتے سیال کی خالص شرح دے گا۔ ایسے بہاؤ پر تفصیلاً تبصرہ حصہ ۱۵.۷ میں کیا جائے گا۔ ۲۳۹۰۵
۲۳۹۰۶

اگر S ہم قدر سطح $g(x, y, z) = c$ کا حصہ ہو، تب n درج ذیل میں سے، جو پسند کارخ دیتا ہو، ہو گا۔ ۲۳۹۰۷

$$(۱۲) \quad \mathbf{n} = \pm \frac{\nabla g}{|\nabla g|}$$

مطابقتی بہاؤ ذیل ہو گا۔ ۲۳۹۰۸

$$\text{بہاؤ} = \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma \quad \text{مساوات ۱۱}$$

$$= \iint_R \left(\mathbf{F} \cdot \frac{\pm \nabla g}{|\nabla g|} \right) \frac{|\nabla g|}{|\nabla g \cdot \mathbf{p}|} \, dA \quad \text{مساوات ۱۰ اور ۱۲}$$

$$(۱۳) \quad = \iint_R \mathbf{F} \cdot \frac{\pm \nabla g}{|\nabla g \cdot \mathbf{p}|} \, dA$$

مثال ۱۵.۲۳: بیان $y^2 + z^2 = 1, z \geq 0$ سے مستویات $x = 0$ اور $x = 1$ سطح S کا قتی ہیں (شکل ۱۵.۵۴)۔ سطح S سے باہر رخ $\mathbf{k}z^2 + yz\mathbf{j} + F\mathbf{i}$ کا بہاؤ تلاش کریں۔ ۲۳۹۰۹
۲۳۹۱۰

سطح S پر باہر روج عمودی میدان $\mathbf{n}$ کو $g(x, y, z) = y^2 + z^2$ کی ڈھلوان (ذیل دیکھیں) سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔

$$\mathbf{n} = + \frac{\nabla g}{|\nabla g|} = \frac{2y\mathbf{j} + 2z\mathbf{k}}{\sqrt{4y^2 + 4z^2}} = \frac{2y\mathbf{j} + 2z\mathbf{k}}{2\sqrt{1}} = y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$$

چونکہ $\mathbf{p} = \mathbf{k}$ ہے لہذا درج ذیل بھی ہوگا۔

$$d\sigma = \frac{|\nabla g|}{|\nabla g \cdot \mathbf{k}|} dA = \frac{2}{|2z|} dA = \frac{1}{z} dA$$

ہم $z \geq 0$ کی وجہ سے مطلق قیمت کی علامت ہٹا سکتے ہیں۔

سطح پر $\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}$ کی قیمت ذیل کلیہ دے گا، جہاں آخری قدم میں S پر $y^2 + z^2 = 1$ ہوگا۔

$$\begin{aligned} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} &= (yz\mathbf{j} + z^2\mathbf{k}) \cdot (y\mathbf{j} + z\mathbf{k}) \\ &= y^2z + z^3 = z(y^2 + z^2) \\ &= z \end{aligned}$$

یوں S سے $\mathbf{F}$ کا اخراجی بہاؤ ذیل ہوگا۔

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma = \iint_S (z) \left(\frac{1}{z} dA \right) = \iint_{R_{xy}} dA = R_{xy} = 2$$

□

باریک خول کی کمیت اور معیار اثر

گھریلو برتن، ڈھول، اور دیگر باریک خول کو سطحوں سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ ان کی کمیت اور معیار اثر جدول ۱۵.۳ میں پیش کلیات سے حاصل کی جاسکتی ہیں۔

مثال ۱۵.۲۴: رداس a اور مستقل کثافت δ کے باریک نصف کروی خول کامرکز کمیت تلاش کریں۔

حل: ہم خول کو نصف کرہ:

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 = a^2, \quad z \geq 0$$

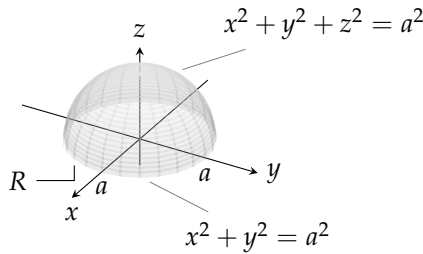
سے ظاہر کرتے ہیں (شکل ۱۵.۵۵)۔ محور z کے لحاظ سے سطح کی تشاکلی کی وجہ سے $\bar{x} = \bar{y} = 0$ ہوگا۔ کلیہ $\bar{z} = M_{xy}/M$ سے $\bar{z}$ تلاش کرنا باقی ہے۔

خول کی کمیت درج ذیل ہے۔

$$M = \iint_S \delta d\sigma = \delta \iint_S d\sigma = (\delta)(\text{رقبہ}, S) = 2\pi a^2 \delta$$

جدول ۱۵.۳: نہایت باریک خول کی کمیت اور معیار اثر

$M = \iint_S \delta(x, y, z) d\sigma$	کمیت
نقطہ (x, y, z) پر $\delta(x, y, z)$ کثافت (کمیت فی اکائی رقبہ) ہے	
$M_{yz} = \iint_S x \delta d\sigma, \quad M_{xz} = \iint_S y \delta d\sigma, \quad M_{xy} = \iint_S z \delta d\sigma$	محدوی مستویات کے لحاظ سے اولیٰ معیار اثر
$\bar{x} = M_{yz} / M, \quad \bar{y} = M_{xz} / M, \quad \bar{z} = M_{xy} / M$	مرکز کمیت کے محدد
$I_x = \iint_S (y^2 + z^2) \delta d\sigma, \quad I_y = \iint_S (x^2 + z^2) \delta d\sigma$	مجمودی معیار اثر
$I_z = \iint_S (x^2 + y^2) \delta d\sigma, \quad I_L = \iint_S r^2 \delta d\sigma$	
نقطہ (x, y, z) سے لکیر L کا فاصلہ $r(x, y, z)$ ہے	
$R_L = \sqrt{I_L / M}$	لکیر L کے لحاظ سے رداس دوار



شکل ۱۵.۵۵: مستقل کمیتی کثافت کی باریک چادر کا نصف کرہی خول (مثال ۱۵.۲۳)۔

۲۳۹۵ M_{xy} کا مکمل تلاش کرنے کی خاطر $p = k$ لیتے ہیں۔ یوں،

$$M_{xy} = \iint_S z \delta \, d\sigma = \delta \iint_R z \frac{a}{z} \, d\sigma = \delta a \iint_R dA = \delta a (\pi a^2) = \delta \pi a^3$$

۲۳۹۶ لہذا ذیل ہوگا۔

$$\bar{z} = \frac{M_{xy}}{M} = \frac{\pi a^3 \delta}{2\pi a^2 \delta} = \frac{a}{2}$$

□

۲۳۹۷ خول کا مرکز کمیت نقطہ $(0, 0, a/2)$ پر ہوگا۔

سوالات ۲۳۹۸

۲۳۹۹

سطحی رقبہ ۲۳۹۰

۲۳۹۱ سوال ۱۵.۱۷: مکافی جسم $x^2 + y^2 - z = 0$ سے مستوی $z = 2$ جو سطح کا ٹتی ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

۲۳۹۲ سوال ۱۵.۱۷: مکافی جسم $x^2 + y^2 - z = 0$ سے مستویات $z = 2$ اور $z = 6$ جو ٹتی کا ٹتی ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

۲۳۹۳ سوال ۱۵.۱۷: مستوی $x + 2y + 2z = 5$ سے ایک بیلن، جس کی دیواریں $x = y^2$ اور $x = 2 - y^2$ ہیں، جو خطہ کا ٹتا ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

۲۳۹۴ سوال ۱۵.۱۷: سطح $x^2 - 2z = 0$ کے اس حصے کا رقبہ تلاش کریں جو مستوی xy میں واقع اس مثلث کے اوپر پایا جاتا ہے جس کو لکیر $x = \sqrt{3}$ ، $y = 0$ اور $y = x$ گھیرتی ہیں۔

۲۳۹۵ سوال ۱۵.۱۷: سطح $x^2 - 2y - 2z = 0$ کے اس حصے کا رقبہ تلاش کریں جو مستوی xy میں واقع اس مثلث کے اوپر پایا جاتا ہے جس کو لکیر $x = 2$ ، $y = 0$ اور $y = 3x$ گھیرتی ہیں۔

۲۳۹۶ سوال ۱۵.۱۷: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ سے مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کا ٹتا ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

۲۳۹۷ سوال ۱۵.۱۷: مستوی $z = cx$ سے بیلن $x^2 + y^2 = 1$ جو ترخیم کا ٹتا ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

۲۳۹۸ سوال ۱۵.۱۷: بیلن $x^2 + z^2 = 1$ کے اس بالائی حصے کا رقبہ تلاش کریں جو مستویات $x = \pm 1/2$ اور $y = \pm 1/2$ کے تقاطع پائا جاتا ہے۔

۲۳۹۹ سوال ۱۵.۱۷: مستوی yz میں واقع چھلا $1 \leq y^2 + z^2 \leq 4$ کے اوپر مکافی جسم $x = 4 - y^2 - z^2$ کا جو حصہ پایا جاتا ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

۲۴۰۰ سوال ۱۵.۱۸: مکافی سطح $x^2 + y + z^2 = 2$ سے مستوی $y = 0$ جو سطح کا ٹتی ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱۸۱: مستوی xy میں واقع مربع $1 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1$ کے اوپر سطح $x^2 - 2\ln x + \sqrt{15}y - z = 0$ کا جو حصہ پایا جاتا ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱۸۲: مستوی xy میں واقع مربع $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$ کے اوپر سطح $2x^{3/2} + 2y^{3/2} - 3z = 0$ کا جو حصہ پایا جاتا ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

سطحی تھمالات

سوال ۱۵.۱۸۳: ثمن اول سے مستویات $x = a, y = a, z = a$ اور $z = a$ جو مکعب کا ثقی ہیں اس کی سطح پر $g(x, y, z) = x + y + z$ کا مکمل حاصل کریں۔

سوال ۱۵.۱۸۴: ثمن اول سے محدودی مستویات اور مستویات $x = 2$ اور $y + z = 1$ جو بیچ کا ثقی ہیں اس کی سطح پر $g(x, y, z) = y + z$ کا مکمل حاصل کریں۔

سوال ۱۵.۱۸۵: ثمن اول سے مستویات $x = a, y = b, z = c$ اور $z = c$ جو مستطیلی ٹھوس جسم کا ثقی ہیں اس کی سطح پر $g(x, y, z) = xyz$ کا مکمل لیں۔

سوال ۱۵.۱۸۶: مستویات $x = \pm a, y = \pm b, z = \pm c$ اور $z = \pm c$ جو مستطیلی ٹھوس جسم گھیرتی ہیں اس کی سطح پر $g(x, y, z) = xyz$ کا مکمل لیں۔

سوال ۱۵.۱۸۷: تفاعل $g(x, y, z) = x + y + z$ کا مکمل ثمن اول میں واقع مستوی $2x + 2y + z = 2$ کے ٹکڑے پر حاصل کریں۔

سوال ۱۵.۱۸۸: تفاعل $g(x, y, z) = x\sqrt{y^2 + 4}$ کا مکمل اس سطح پر لیں جو مستویات $x = 0, x = 1$ اور $z = 0$ کا ثقی ہیں۔

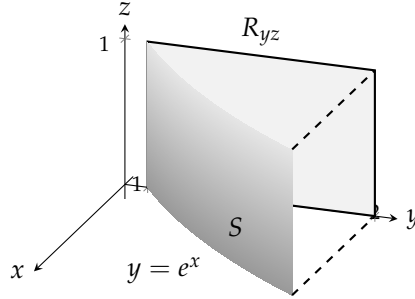
سطح سے گزرنے والا بہاؤ

سطح S سے میدان F کا گزرنے والا بہاؤ سوال ۱۵.۱۸۹ اور سوال ۱۵.۱۹۰ میں تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱۸۹: $F(x, y, z) = -i + 2j + 3k$ مستطیل سطح $z = 0, 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 3$ جس کا رخ k ہے سطح S ہے۔

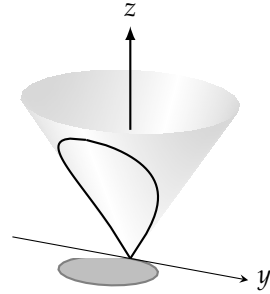
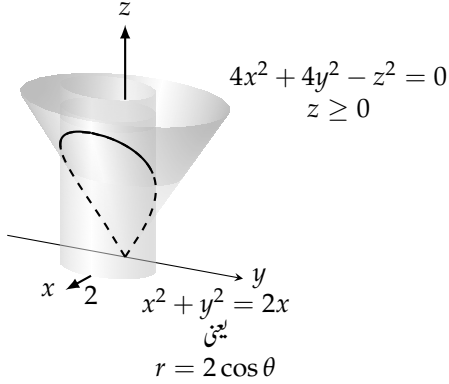
سوال ۱۵.۱۹۰: $F(x, y, z) = yx^2i - 2j + xzk$ مستطیل سطح $y = 0, -1 \leq x \leq 2, 2 \leq z \leq 7$ جس کا رخ $-j$ ہے سطح S ہے۔

ثمن اول میں کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ کے ٹکڑے سے، جس کا رخ مبداء سے دوری کی جانب ہے، میدان F کا گزرنے والا بہاؤ سوال ۱۵.۱۹۱ اور سوال ۱۵.۱۹۲ میں تلاش کریں۔



شکل ۱۵.۵۶: سطح اور خطہ برائے سوال ۱۵.۱۹۹

- سوال ۱۵.۱۹۱: $F(x, y, z) = zk$ ۲۳۹۵۳
- سوال ۱۵.۱۹۲: $F(x, y, z) = -yi + xj$ ۲۳۹۵۵
- سوال ۱۵.۱۹۳: $F(x, y, z) = yi - xj + k$ ۲۳۹۵۶
- سوال ۱۵.۱۹۴: $F(x, y, z) = zxi + zyj + z^2k$ ۲۳۹۵۷
- سوال ۱۵.۱۹۵: $F(x, y, z) = xi + yj + zk$ ۲۳۹۵۸
- سوال ۱۵.۱۹۶: $F(x, y, z) = \frac{xi+yj+zk}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$ ۲۳۹۵۹
- سوال ۱۵.۱۹۷: قطعہ کافی بیلن $z = 4 - y^2$ سے متویات $x = 0$ ، اور $x = 1$ ، $z = 0$ جو سطح کا ٹی ہیں اس سے اوپر رخ گزرتا بہاؤ میدان $F(x, y, z) = z^2i + xj - 3zk$ کے لیے تلاش کریں۔ ۲۳۹۸۰
- سوال ۱۵.۱۹۸: مکانی سطح $z = x^2 + y^2$ کے نچلے حصے سے متوی $z = 1$ جو سطح کا ٹی ہے اس سے باہر رخ (محور z سے دور جانب) گزرتا بہاؤ میدان $F(x, y, z) = 4xi + 4yj + 2k$ کے لیے تلاش کریں۔ ۲۳۹۸۲
- سوال ۱۵.۱۹۹: فرض کریں ثمن اول میں بیلن $y = e^x$ کا ٹکڑا S متوی yz میں واقع مستطیل $0 \leq y \leq 2$ ، $1 \leq z \leq 2$ پر محور xz کے متوی مستطیل سایہ R_{yz} ۲۳۹۸۳
- سوال ۱۵.۲۰۰: ثمن اول میں بیلن $\ln x$ کا ٹکڑا S متوی yz میں واقع مستطیل $0 \leq y \leq 2$ ، $1 \leq z \leq 2$ پر محور xz کے متوی مستطیل سایہ R_{xz} ۲۳۹۸۵
- سوال ۱۵.۲۰۱: ثمن اول سے متویات $x = a$ ، $y = a$ ، اور $z = a$ کے کعب کا ٹی ہیں۔ کعب کی سطح سے باہر رخ میدان $F = 2xyi + 2yzj + 2xzk$ کا بہاؤ تلاش کریں۔ ۲۳۹۸۸
- سوال ۱۵.۲۰۲: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 \leq 25$ سے متوی $z = 3$ بالائی ٹوپی کا ٹکڑا ہے۔ میدان $F = xzi + yzj + k$ کا بہاؤ اس ٹوپی سے باہر رخ تلاش کریں۔ ۲۳۹۸۹



شکل ۱۵.۵۷: سطح برائے سوال ۱۵.۲۰۵

۲۳۹۹۳

معیار اثر اور کمیت

۲۳۹۹۵

سوال ۱۵.۲۰۳: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ کے اس حصہ کا، جو ثمن اول میں پایا جاتا ہے، وسطانی مرکز تلاش کریں۔

۲۳۹۹۶

سوال ۱۵.۲۰۴: نیلن $y^2 + z^2 = 9, z \geq 0$ سے مستویات $x = 0$ اور $x = 3$ جو سطح کاٹی ہیں (یہ مثال ۱۵.۲۳ کی سطح سے مشابہت رکھتی ہے) اس کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

۲۳۹۹۷

۲۳۹۹۸

سوال ۱۵.۲۰۵: مستقل کثافت δ کے مخروط $x^2 + y^2 - z^2 = 0$ سے مستویات $z = 1$ اور $z = 2$ جو باریک خول کاٹی ہیں اس کا مرکز کمیت، اور محور z کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دو تلاش کریں۔

۲۳۹۹۹

۲۵۰۰۰

سوال ۱۵.۲۰۶: مستقل کثافت δ کے مخروط $4x^2 + 4y^2 - z^2, z \geq 0$ سے دائری نیلن $x^2 + y^2 = 2x$ جو باریک خول (شکل ۱۵.۵۷) کاٹتا ہے اس کا محور z کے لحاظ سے جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

۲۵۰۰۱

۲۵۰۰۲

سوال ۱۵.۲۰۷:

۲۵۰۰۳

۱. مستقل کثافت δ اور رداس a کے باریک کردی خول کا جمودی معیار اثر قطر کے لحاظ سے تلاش کریں۔ (نصف کرہ کے لیے نتیجہ حاصل کر کے دگنا کریں۔)

۲۵۰۰۴

۲۵۰۰۵

ب. مسئلہ متوازی محور (سوالات ۱۴.۵) اور جزو الف کا نتیجہ استعمال کر کے خول کے مماسی لکیر کے لحاظ سے خول کا جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

۲۵۰۰۶

سوال ۱۵.۲۰۸:

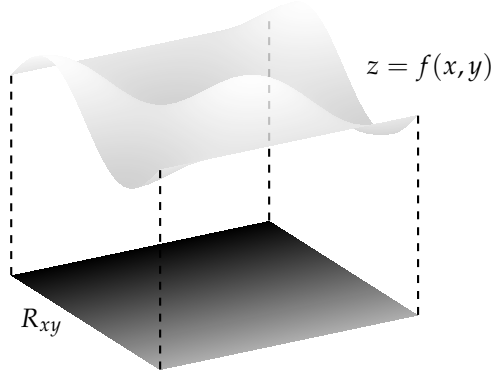
۲۵۰۰۷

۱. ٹھوس مخروط کا قد h اور رداس a ہے۔ مخروط کی جانبی سطح (کل شامل نہیں) کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

۲۵۰۰۸

ب. کلیہ پاپس (سوالات ۱۴.۵) اور جزو الف کا نتیجہ استعمال کر کے مخروط کی مکمل سطح (جانبی سطح اور تلس دونوں شامل) کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

۲۵۰۰۹



شکل ۱۵.۵۸: سطح $z = f(x, y)$ کے لیے سطح کا رقبہ کیا ہے $A = \iint_{R_{xy}} \sqrt{f_x^2 + f_y^2 + 1} \, dx \, dy$ دے گا۔

ج. رداس a اور قد h کے مخروط کو رداس a کے نصف کرہ کے ساتھ جوڑنے سے سطح S بنتی ہے جو آئس کریم کے مخروط سے مشابہ ہے۔ کلیہ پائپس اور

جزوالف کا نتیجہ استعمال کر کے S کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ وسطانی مرکز کو مخروط اور نصف کرہ کے ملاپ کی سطح پر ہونے کے لیے مخروط کا قد کتنا ہونا ہو

گا؟

۲۵۰۱۳

سطحی رقبوں کے خصوصی کلیے

۲۵۰۱۲

اگر مستوی xy میں واقع پورے خط R_{xy} میں سطح S کو تعامل $z = f(x, y)$ معین کرتا ہو، جس کے یک رتبہ تفرق استمراری ہوں (شکل

۱۵.۵۸)، تب سطح S تعامل $z = f(x, y) - z$ کی ہم قد سطح $F(x, y, z) = 0$ بھی ہوگی۔ خط R_{xy} کا عمودی اکائی

سمتیہ $p = k$ لیتے ہوئے ذیل ہوگا۔

۲۵۰۱۷

$$\begin{aligned}
 |\nabla F| &= |f_x \mathbf{i} + f_y \mathbf{j} - \mathbf{k}| = \sqrt{f_x^2 + f_y^2 + 1}, \\
 |\nabla F \cdot \mathbf{p}| &= |(f_x \mathbf{i} + f_y \mathbf{j} - \mathbf{k}) \cdot \mathbf{k}| = |-1| = 1 \\
 (14) \quad A &= \iint_{R_{xy}} \frac{|\nabla F|}{|\nabla F \cdot \mathbf{p}|} \, dA = \iint_{R_{xy}} \sqrt{f_x^2 + f_y^2 + 1} \, dx \, dy
 \end{aligned}$$

اسی طرح مستوی yz میں واقع خط R_{yz} پر ہوا سطح $x = f(y, z)$ کا رقبہ ذیل

۲۵۰۱۸

$$(15) \quad A = \iint_{R_{yz}} \sqrt{f_y^2 + f_z^2 + 1} \, dy \, dz$$

۲۵۰۱۹ اور مستوی xz میں واقع خطہ R_{xz} پر ہموار سطح $y = f(x, z)$ کا رقبہ ذیل ہو گا۔

$$(۱۶) \quad A = \iint_{R_{xz}} \sqrt{f_x^2 + f_z^2 + 1} \, dx \, dz$$

۲۵۰۲۰ مساوات ۱۱۶۳۱۲ استعمال کر کے سوال ۱۵.۲۱۴ تا ۱۵.۲۰۹ میں رقبے تلاش کریں۔

۲۵۰۲۱ سوال ۱۵.۲۰۹: مکافی سطح $z = x^2 + y^2$ کے زیریں حصے سے مستوی $z = 3$ جو سطح کاٹتا ہے۔

۲۵۰۲۲ سوال ۱۵.۲۱۰: مکفی سطح $x = 1 - y^2 - z^2$ کی نوک سے مستوی yz جو سطح کاٹتا ہے۔

۲۵۰۲۳ سوال ۱۵.۲۱۱: مستوی xy میں دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ اور ترخیم $9x^2 + 4y^2 = 36$ کے بیچ خطے کے اوپر مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کا کٹڑا۔ (اشارہ: ہندسہ کے کلیات استعمال کر کے خطے کا رقبہ تلاش کریں۔)

۲۵۰۲۴ سوال ۱۵.۲۱۲: مستوی $2x + 6y + 3z = 6$ سے ٹخن اول کے مستویات جو مثلث کاٹتی ہیں۔ باری باری ایک کلیہ استعمال کر کے رقبہ تین مختلف طریقوں سے تلاش کریں۔

۲۵۰۲۵ سوال ۱۵.۲۱۳: ٹخن اول میں نیلن $y = (2/3)z^{3/2}$ سے مستویات $x = 1$ اور $y = 16/3$ جو سطح کاٹتی ہیں۔

۲۵۰۲۸ سوال ۱۵.۲۱۴: مستوی xz کے ربع اول سے مکافی $x = 4 - z^2$ جو خطہ کاٹتا ہے اس کے اوپر مستوی $y + z = 4$ کا کٹڑا۔

۲۵۰۲۹

۲۵۰۳۰

۱۵.۶ مقدار معلوم سطحیں

۲۵۰۳۲ ہم مستوی میں منحنيات کو ذیل تین مختلف طریقوں سے بیان کر چکے ہیں۔

$$y = f(x)$$

صریح روپ

$$F(x, y) = 0$$

خفی روپ

$$\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j}, \quad a \leq t \leq b$$

مقدار معلوم سمتیہ روپ

۲۵۰۳۳ فضا میں سطوح کی بھی ایسی تعریفیں موجود ہیں۔

$$z = f(x, y)$$

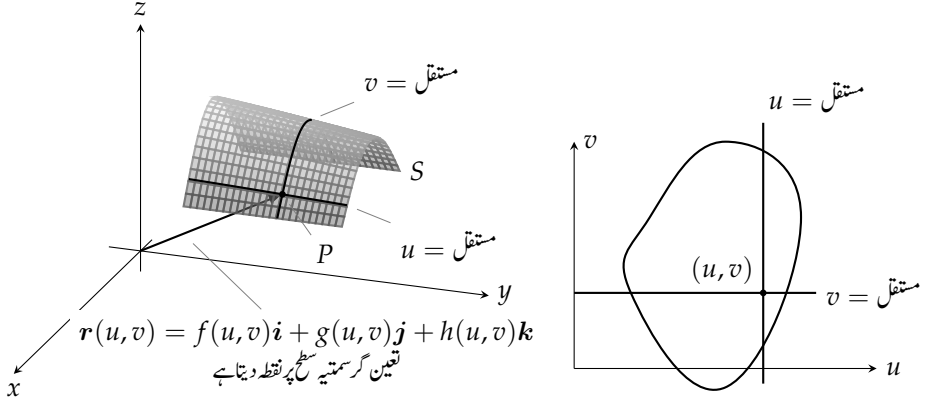
صریح روپ

$$F(x, y, z) = 0$$

خفی روپ

۲۵۰۳۴ ایک مقدار معلوم روپ بھی پایا جاتا ہے جس میں سطح پر نقطے کا مقام دو متغیرات کا سمتی تفاعل دیتا ہے۔ اس حصے میں سطحی رقبے اور سطحی کمالات کے مطالعہ کو ان

۲۵۰۳۵ سطحوں تک وسعت دی جائے گی جنہیں مقدار معلوم روپ میں بیان کیا گیا ہو۔



شکل ۱۵.۵۹: خط R پر دو متغیر کا سمتیہ تفاعل سطح S کا مقدار معلوم روپ دیتا ہے۔

سطحوں کی مقدار معلوم نمائندگی

فرض کریں استراری سمتی تفاعل جو مستوی uv کے خط R پر معین اور R کے اندرونی حصے میں یک بہ یک مطابقت رکھتا ہے (شکل ۱۵.۵۹) کو درج ذیل مساوات ظاہر کرتی ہے۔

$$(i) \quad \mathbf{r}(u, v) = f(u, v)\mathbf{i} + g(u, v)\mathbf{j} + h(u, v)\mathbf{k}$$

ہم $\mathbf{r}$ کے دائرہ کار کو سطح S کہتے ہیں جس کی تعریف یا نقشہ کشی $\mathbf{r}$ کے ذریعہ کی جاتی ہے۔ مساوات اور R کا دائرہ کار مل کر سطح کا مقدار معلوم روپ^{۲۸} دیتے ہیں۔ متغیرات u اور v مقدار معلوم^{۲۹} کہلاتے ہیں جبکہ R کو مقدار معلوم کا دائرہ کار^{۳۰} کہا جاتا ہے۔ مباحثہ سادہ رکھنے کی خاطر ہم فرض کرتے ہیں کہ R مستطیل خط ہے جس کو عدم مساوات $a \leq u \leq b, c \leq v \leq d$ تعین کرتی ہیں۔ یہ شرط مسلط کرنے سے کہ R کے اندرون میں $\mathbf{r}$ یک بہ یک مطابقت رکھتا ہو، یقینی بناتا ہے کہ سطح S خود کو قطع نہیں کرتی۔ دھیان رہے کہ مساوات اور درج ذیل تین مقدار معلوم مساوات کی سمتی معادل ہے۔

$$x = f(u, v), \quad y = g(u, v), \quad z = h(u, v)$$

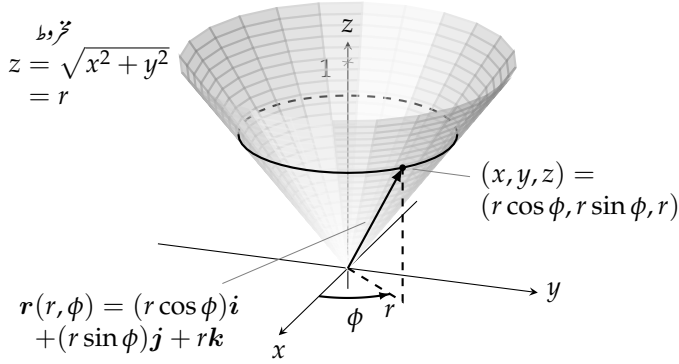
مثال ۱۵.۲۵: مخروط کا مقدار معلوم روپ

درج ذیل مخروط کا مقدار معلوم روپ حاصل کریں۔

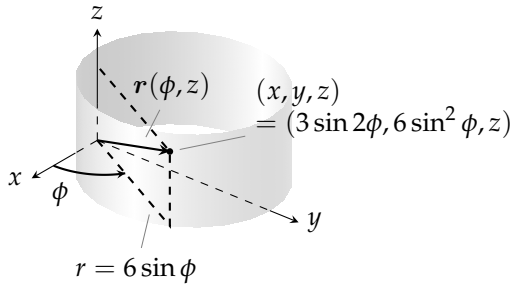
$$z = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad 0 \leq z \leq 1$$

حل

parametricform^{۲۸}
parameters^{۲۹}
parameterdomain^{۳۰}

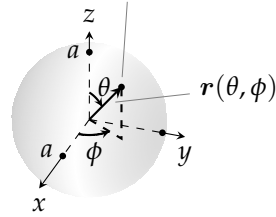


شکل ۱۵.۶۰: تکلی محدود میں مثال ۱۵.۲۵ کے مخروط کا مقدار معلوم روپ۔



شکل ۱۵.۶۲: تکلی محدود استعمال میں مثال ۱۵.۲۷ کے بیلن کا مقدار معلوم روپ۔

$$(x, y, z) = (a \sin \theta \cos \phi, a \sin \theta \sin \phi, a \cos \theta)$$



شکل ۱۵.۶۱: کروی محدود استعمال میں مثال ۱۵.۲۶ کے کرہ کا مقدار معلوم روپ۔

یہاں تکلی محدود استعمال کرنا بہتر ہے۔ مخروط پر عمومی نقطہ (x, y, z) (شکل ۱۵.۶۰) کے لیے $x = r \cos \phi$ ، $y = r \sin \phi$ ، $z = \sqrt{x^2 + y^2} = r$ ہوگا جہاں $0 \leq r \leq 1$ اور $0 \leq \phi \leq 2\pi$ ہوں گے۔ مساوات میں $u = r$ اور $v = \phi$ لینے سے درج ذیل مقدار معلوم روپ حاصل ہوتا ہے۔

$$\mathbf{r}(r, \phi) = (r \cos \phi)\mathbf{i} + (r \sin \phi)\mathbf{j} + r\mathbf{k}, \quad 0 \leq r \leq 1, \quad 0 \leq \phi \leq 2\pi$$

□

۲۵۰۵۰

مثال ۱۵.۲۶: کرہ کا مقدار معلوم روپ

۲۵۰۵۱

کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ کا مقدار معلوم روپ تلاش کریں۔

۲۵۰۵۲

کروی محدود میں عمومی نقطہ (x, y, z) کے لیے $x = a \sin \theta \cos \phi$ ، $y = a \sin \theta \sin \phi$ ، اور $z = a \cos \theta$ ہوگا

۲۵۰۵۳

۲۵۰۵۴

۲۵۰۵۵ جہاں $0 \leq \theta \leq \pi$ اور $0 \leq \phi \leq 2\pi$ ہیں (شکل ۱۵.۶۱)۔ مساوات میں $u = \theta$ اور $v = \phi$ لے کر درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$r(\theta, \phi) = (a \sin \theta \cos \phi)i + (a \sin \theta \sin \phi)j + (a \cos \theta)k$$

$$0 \leq \theta \leq \pi, \quad 0 \leq \phi \leq 2\pi$$

□

۲۵۰۵۶

مثال ۱۵.۲: بیلیں کا مقدار معلوم روپے

۲۵۰۵۷

۲۵۰۵۸ درج ذیل بیلیں کا مقدار معلوم روپ تلاش کریں۔

$$x^2 + (y - 3)^2 = 9, \quad 0 \leq z \leq 5$$

حل

۲۵۰۵۹

۲۵۰۶۰ تکلی محدود میں نقطہ (x, y, z) کے لیے $x = r \cos \phi$ ، $y = r \sin \phi$ ، اور $z = z$ ہوگا۔ بیلیں $x^2 + (y - 3)^2 = 9$ + z (شکل ۱۵.۶۲) پر واقع نقاط کی مساوات دہنی ہوگی جو xy مستوی میں بیلیں کے تل کی (رداس کو r لکھ کر) تکلی محدود مساوات ہے، یعنی

۲۵۰۶۱

$$x^2 + (y^2 - 6y + 9) = 9$$

$$r^2 - 6r \sin \phi = 0$$

۲۵۰۶۲ یاد درج ذیل۔

$$r = 6 \sin \phi, \quad 0 \leq \phi \leq \pi$$

۲۵۰۶۳ پس بیلیں پر عمومی نقطے کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$x = r \cos \phi = 6 \sin \phi \cos \phi = 3 \sin 2\phi$$

$$y = r \sin \phi = 6 \sin^2 \phi$$

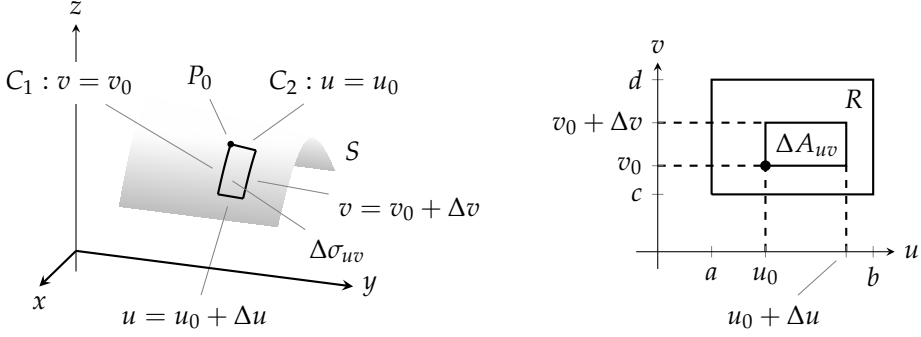
$$z = z$$

۲۵۰۶۴ مساوات میں $u = \phi$ اور $v = z$ لینے سے درج ذیل مقدار معلوم روپ حاصل ہوتا ہے۔

$$r(\phi, z) = (3 \sin 2\phi)i + (6 \sin^2 \phi)j + zk, \quad 0 \leq \phi \leq \pi, \quad 0 \leq z \leq 5$$

□

۲۵۰۶۵



شکل ۱۵.۲۳: مستوی uv میں رقبے کا چھوٹا ٹکڑا ΔA_{uv} سطح S پر خمیدہ رقبے کا ٹکڑا $\Delta \sigma_{uv}$ دے گا۔

سطحی رقبہ

ہم ایسا دورا مکمل حاصل کرنا چاہتے ہیں جس کے ذریعے خمیدہ سطح S ، جس کا مقدار معلوم روپ درج ذیل ہے، کا رقبہ نکالا جاسکے۔

$$\mathbf{r}(u, v) = f(u, v)\mathbf{i} + g(u, v)\mathbf{j} + h(u, v)\mathbf{k}, \quad a \leq u \leq b, \quad c \leq v \leq d$$

اس کے لیے سطح کا ہموار ہونا ضروری ہے۔ ہمواری کی تعریف سمتی تعامل $\mathbf{r}$ کے درج ذیل جزوی تفریق پر مبنی ہے۔

$$\begin{aligned} \mathbf{r}_u &= \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} = \frac{\partial f}{\partial u}\mathbf{i} + \frac{\partial g}{\partial u}\mathbf{j} + \frac{\partial h}{\partial u}\mathbf{k} \\ \mathbf{r}_v &= \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} = \frac{\partial f}{\partial v}\mathbf{i} + \frac{\partial g}{\partial v}\mathbf{j} + \frac{\partial h}{\partial v}\mathbf{k} \end{aligned}$$

تعریف: ہموار مقدار معلوم شدہ سطح

مقدار معلوم سطح $\mathbf{r}(u, v) = f(u, v)\mathbf{i} + g(u, v)\mathbf{j} + h(u, v)\mathbf{k}$ اس وقت ہموار کہلاتی ہے جب $\mathbf{r}_u$ اور $\mathbf{r}_v$ استمراری ہوں

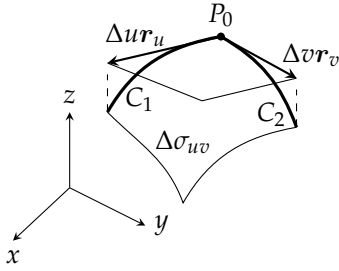
اور مقدار معلوم دائرہ کار پر سمتیہ $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$ کبھی صفر نہ ہو۔

□

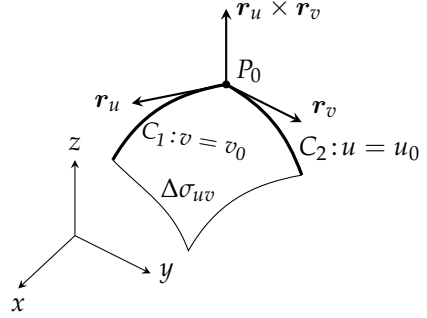
ہمواری کی تعریف میں یہ شرط کہ سمتیہ $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$ مقدار معلوم دائرہ کار پر کبھی صفر نہ ہو، اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ سمتیات u اور v نہ صرف غیر

صفر ہوں بلکہ کبھی ایک خط پر بھی نہ ہوں، لہذا یہ ہمیشہ سطح کے لیے مماسی سطح تعین کرتے ہیں۔

اب R میں ایک چھوٹا مستطیل ΔA_{uv} لیں جس کے اطراف $u = u_0$ ، $u = u_0 + \Delta u$ ، $v = v_0$ ، اور $v = v_0 + \Delta v$ ہوں (شکل ۱۵.۲۳)۔ مستطیل ΔA_{uv} کا ہر پہلو سطح S پر ایک منحنی پر نقش ہو جاتا ہے، اور یہ چار منحنیات مل کر سطح پر ایک ”چھوٹا خمیدہ رقبہ“ ΔS_{uv} کے گرد



شکل ۱۵.۶۵: مستطیل جس کے اضلاع Δur_u اور Δvr_v ہیں
تخمیناً $\Delta\sigma_{uv}$ دیتا ہے۔



شکل ۱۵.۶۶: رقبے کا ٹکڑا $\Delta\sigma_{uv}$ بڑا کر کے دکھایا گیا ہے۔

گھیرا بناتی ہیں۔ شکل کے مطابق $v = v_0$ ضلع منحنی C_1 پر نقش ہے، $u = u_0$ منحنی C_2 پر، اور ان کا مشترک راس (u_0, v_0) نقطہ P_0 پر نقش ہے۔

شکل ۱۵.۶۶ میں $\Delta\sigma_{uv}$ بڑا کر کے دکھایا گیا ہے۔ سمتیہ $r_u(u_0, v_0)$ منحنی C_1 کو نقطہ P_0 کے مقام پر مماس ہے۔ اسی طرح $r_v(u_0, v_0)$ منحنی C_2 کو نقطہ P_0 کے مقام پر مماس ہے۔ ان سمتیات کا صلیبی ضرب $r_u \times r_v$ نقطہ P_0 پر سطح کے عمود کا متوازی ہو گا۔ (یہاں ہم یہ مفروضہ استعمال کرتے ہیں کہ سطح S ہموار ہے، تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ $r_u \times r_v \neq 0$)۔

ہم سطحی ٹکڑا $\Delta\sigma_{uv}$ کو مماسی مستوی پر موجود اس متوازی الاضلاع سے تخمین دیتے ہیں جس کے اطراف سمتیات $\Delta u r_u$ اور $\Delta v r_v$ ہیں (شکل ۱۵.۶۵)۔ اس متوازی الاضلاع کا رقبہ درج ذیل ہے۔

$$(۲) \quad |\Delta u r_u \times \Delta v r_v| = |r_u \times r_v| \Delta u \Delta v$$

مستوی uv میں R کی خانہ بندی چھوٹے مستطیل رقبوں ΔA_{uv} سے کر کے سطح S کی خانہ بندی کی جاسکتی ہے جو $\Delta\sigma_{uv}$ سطحی ٹکڑوں پر مبنی ہو گا۔ ہر سطحی ٹکڑے $\Delta\sigma_{uv}$ کے رقبے کو مساوات ۲ سے تخمین دے کر تمام رقبے جمع کر کے S کا رقبہ تخمیناً درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$(۳) \quad \sum_u \sum_v |r_u \times r_v| \Delta u \Delta v$$

اگر Δu اور Δv آزادانہ طور پر صفر کو پہنچتے ہو، r_u اور r_v کا استمرار اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ مساوات ۳ میں دیا گیا مجموعہ دوہرے مکمل $\int_a^b \int_c^d |r_u \times r_v| du dv$ کو پہنچے گا۔ یہی دوہرا مکمل سطح S کے رقبے کی تعریف ہے، اور یہ پچھلی تعریفوں کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کے ساتھ ساتھ زیادہ عمومی ہے۔

تعریف: ہموار سطح کا رقبہ

ہموار سطح جس کی مقدار معلوم مساوات درج ذیل ہو

$$r(u, v) = f(u, v)i + g(u, v)j + h(u, v)k, \quad a \leq u \leq b, \quad c \leq v \leq d$$

کارقبہ درج ذیل ہوگا۔ ۲۵۰۹۱

$$(۴) \quad A = \int_c^d \int_a^b |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| \, du \, dv$$

□

۲۵۰۹۲

۲۵۰۹۳ ہم حصہ ۱۵.۵ کی طرح $\int \int_S |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| \, du \, dv$ کی جگہ $d\sigma$ لکھ کر اس تکمل کو مختصراً درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$(۵) \quad \begin{aligned} d\sigma &= |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| \, du \, dv \\ \iint_S d\sigma \\ \text{سطحی رقبے کا تفرقہ} \end{aligned} \quad \begin{aligned} \text{سطحی رقبے کا تفرقہ اور سطحی رقبے کا تفرقہ کلیہ} \\ \text{سطحی رقبے کا تفرقہ کلیہ} \end{aligned}$$

مثال ۱۵.۲۸: مخروط کا رقبہ (مخروط) ۲۵۰۹۴
مثال ۱۵.۲۹ میں ہم مخروط (شکل ۱۵.۶۰) کا درج ذیل مقدار معلوم روپ دریافت کر چکے ہیں۔ ۲۵۰۹۵

$$\mathbf{r}(r, \phi) = (r \cos \phi) \mathbf{i} + (r \sin \phi) \mathbf{j} + r \mathbf{k}, \quad 0 \leq r \leq 1, \quad 0 \leq \phi \leq 2\pi$$

۲۵۰۹۶ مساوات ۱۴ استعمال کرنے کے لیے ہم پہلے $\mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\phi$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\phi &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \cos \phi & \sin \phi & 1 \\ -r \sin \phi & r \cos \phi & 0 \end{vmatrix} \\ &= -(r \cos \phi) \mathbf{i} - (r \sin \phi) \mathbf{j} + \underbrace{(r \cos^2 \phi + r \sin^2 \phi)}_r \mathbf{k} \end{aligned}$$

۲۵۰۹۷ یوں $|\mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\phi| = \sqrt{r^2 \cos^2 \phi + r^2 \sin^2 \phi + r^2} = \sqrt{2r^2} = \sqrt{2}r$ اور مخروط کا سطحی رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} A &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 |\mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\phi| \, dr \, d\phi \quad \text{مساوات ۳ میں } u = r, v = \phi \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 \sqrt{2}r \, dr \, d\phi = \int_0^{2\pi} \frac{\sqrt{2}}{2} d\phi = \frac{\sqrt{2}}{2} (2\pi) = \pi\sqrt{2} \quad \text{مربع اکائیاں} \end{aligned}$$

□

۲۵۰۹۸

مثال ۱۵.۲۹: سطحی رقبہ (کرہ)

اس کرہ کا سطحی رقبہ تلاش کریں جس کا رداس a ہو۔

ہم مثال ۱۵.۲۶ میں حاصل کیا گیا درج ذیل مقدار معلوم روپ استعمال کرتے ہیں۔

$$\mathbf{r}(\theta, \phi) = (a \sin \theta \cos \phi) \mathbf{i} + (a \sin \theta \sin \phi) \mathbf{j} + (a \cos \theta) \mathbf{k}$$

$$0 \leq \theta \leq \pi, \quad 0 \leq \phi \leq 2\pi$$

اب $\mathbf{r}_\theta \times \mathbf{r}_\phi$ نکالتے ہیں۔

$$\mathbf{r}_\theta \times \mathbf{r}_\phi = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a \cos \theta \cos \phi & a \cos \theta \sin \phi & -a \sin \theta \\ -a \sin \theta \sin \phi & a \sin \theta \cos \phi & 0 \end{vmatrix}$$

$$= (a^2 \sin^2 \theta \cos \phi) \mathbf{i} + (a^2 \sin^2 \theta \sin \phi) \mathbf{j} + (a^2 \sin \theta \cos \theta) \mathbf{k}$$

یوں درج ذیل ہوگا۔

$$|\mathbf{r}_\theta \times \mathbf{r}_\phi| = \sqrt{a^4 \sin^4 \theta \cos^2 \phi + a^4 \sin^4 \theta \sin^2 \phi + a^4 \sin^2 \theta \cos^2 \theta}$$

$$= \sqrt{a^4 \sin^4 \theta + a^2 \sin^2 \theta \cos^2 \theta} = \sqrt{a^4 \sin^2 \theta (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta)}$$

$$= a^2 \sqrt{\sin^2 \theta} = a^2 \sin \theta$$

چونکہ $0 \leq \theta \leq \pi$ ، $\sin \theta \geq 0$ ہوگا لہذا سطحی رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$A = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi a^2 \sin \theta \, d\theta \, d\phi$$

$$\int_0^{2\pi} [-a^2 \cos \theta]_0^\pi \, d\phi = \int_0^{2\pi} 2a^2 \, d\phi = 4\pi a^2 \quad \text{مربع اکائیاں}$$

□

یہ نتیجہ کرہ کے معلوم کایہ کے عین مطابق ہے۔

سطحی کمالات

مقدار معلوم سطح کے رقبہ کا کایہ حاصل کرنے کے بعد اب ہم متقابل کا مکمل مقدار معلوم سطح پر حل کر سکتے ہیں۔

تعریف: سطح تکمل برائے مقدار معلوم سطح

اگر سطح S استراری ہو جس کا مقدار معلوم روپ $\mathbf{r}(u, v) = f(u, v)\mathbf{i} + g(u, v)\mathbf{j} + h(u, v)\mathbf{k}$ ہو جہاں $a \leq u \leq b$

اور $c \leq v \leq d$ ہیں، اور $G(x, y, z)$ استراری تقابل ہو جو S پر معین ہو، تب S پر G کا تکمل درج ذیل ہوگا۔

$$\iint_S G(x, y, z) \, d\sigma = \int_c^d \int_a^b G(f(u, v), g(u, v), h(u, v)) |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| \, du \, dv$$

□

مثال ۱۵.۳۰: مقدار معلوم روپ کی سطح پر تکمل

تقابل $G(x, y, z) = x^2$ کا تکمل مخروطی سطح $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $0 \leq z \leq 1$ پر معلوم کریں۔

حل

مثال ۱۵.۲۵ اور مثال ۱۵.۲۸ کا کام آگے بڑھاتے ہوئے $|\mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\phi| = \sqrt{2}r$ لے کر درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \iint_S x^2 \, d\sigma &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 (r^2 \cos^2 \phi)(\sqrt{2}r) \, dr \, d\phi & x &= r \cos \phi \\ &= \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \int_0^1 r^3 \cos^2 \phi \, dr \, d\phi \\ &= \frac{\sqrt{2}}{4} \int_0^{2\pi} \cos^2 \phi \, d\phi = \frac{\sqrt{2}}{4} \left[\frac{\phi}{2} + \frac{1}{4} \sin 2\phi \right]_0^{2\pi} = \frac{\pi\sqrt{2}}{2} \end{aligned}$$

□

مثال ۱۵.۳۱: بہاؤ کی تلاش

قطع مکانی $y = x^2$, $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq z \leq 4$ سے $\mathbf{F} = yz\mathbf{i} + xz\mathbf{j} - z^2\mathbf{k}$ کا باہر رخ گزرتا بہاؤ تلاش کریں (شکل

۱۵.۶۶)۔

حل

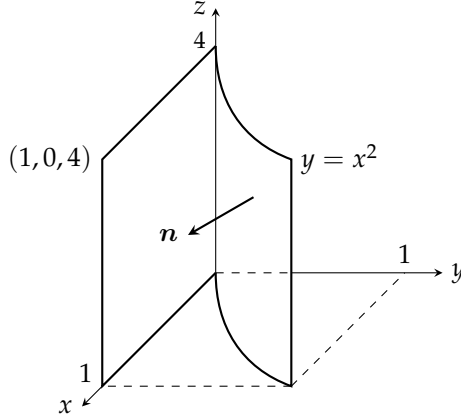
سطح پر $x = x$, $y = x^2$ ، اور $z = z$ ہیں لہذا مقدار معلوم روپ $\mathbf{r}(x, z) = x\mathbf{i} + x^2\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ ہوگا جہاں

$0 \leq x \leq 1$, $0 \leq z \leq 4$ ہے۔ مماسی سمتیات کا صلیبی ضرب درج ذیل ہوگا۔

$$\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_z = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 2x & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 2x\mathbf{i} - \mathbf{j}$$

سطح پر باہر رخ عمودی سمتیہ درج ذیل ہے۔

$$\mathbf{n} = \frac{\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_z}{|\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_z|} = \frac{2x\mathbf{i} - \mathbf{j}}{\sqrt{4x^2 + 1}}$$



شکل ۱۵.۶۶: مکافی نماییل کی سطح سے گزرنے والے بہاؤ کی تلاش۔

سطح $y = x^2$ ہے لہذا اس پر سمتیہ میدان درج ذیل ہوگا۔

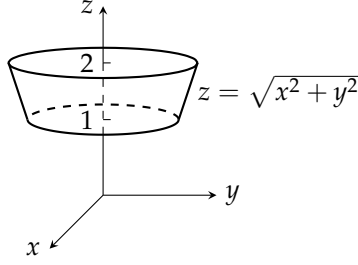
$$\mathbf{F} = yz\mathbf{i} + x\mathbf{j} - z^2\mathbf{k} = x^2z\mathbf{i} + x\mathbf{j} - z^2\mathbf{k}$$

یوں

$$\begin{aligned}\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} &= \frac{1}{\sqrt{4x^2 + 1}} ((x^2z)(2x) + (x)(-1) + (-z^2)(0)) \\ &= \frac{2x^3z - x}{\sqrt{4x^2 + 1}}\end{aligned}$$

اور $\mathbf{F}$ کا سطح سے باہر رخ گزرتا بہاؤ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma &= \int_0^4 \int_0^1 \frac{2x^3z - x}{\sqrt{4x^2 + 1}} |\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_z| \, dx \, dz \\ &= \int_0^4 \int_0^1 \frac{2x^3z - x}{\sqrt{4x^2 + 1}} \sqrt{4x^2 + 1} \, dx \, dz \\ &= \int_0^4 \int_0^1 (2x^3z - x) \, dx \, dz = \int_0^4 \left[\frac{x^4z}{2} - \frac{x^2}{2} \right]_0^1 \, dz \\ &= \int_0^4 \frac{z-1}{2} \, dz = \frac{1}{4} (z-1)^2 \Big|_0^4 \\ &= \frac{1}{4} (9) - \frac{1}{4} (1) = 2\end{aligned}$$



شکل ۱۵.۶۷: سطح $z = 1$ اور $z = 2$ محوط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کو کاٹتی ہیں (برائے مثال ۱۵.۳۲)۔

□

۲۵۱۲۸

مثال ۱۵.۳۲: مرکزیت کی تلاش
مستقل شناخت δ کا باریک خول محوط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ سے مستویات $z = 1$ اور $z = 2$ کا پتی ہیں (شکل ۱۵.۶۷)۔ اس خول کا مرکز
کیست تلاش کریں۔

۲۵۱۲۹

۲۵۱۳۰

۲۵۱۳۱

محور z کے لحاظ سے سطح تشکیل ہے لہذا $\bar{x} = 0$ اور $\bar{y} = 0$ ہو گا۔ ہمیں $\bar{z} = \frac{M_{xy}}{M}$ تلاش کرنی ہے۔ مثال ۱۵.۲۵ اور مثال ۱۵.۲۸ کی طرح
چلتے ہوئے

۲۵۱۳۲

۲۵۱۳۳

۲۵۱۳۴

$$\mathbf{r}(r, \phi) = r \cos \phi \mathbf{i} + r \sin \phi \mathbf{j} + r \mathbf{k}, \quad 1 \leq r \leq 2, \quad 0 \leq \phi \leq 2\pi$$

اور ۲۵۱۳۵

$$|\mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\phi| = \sqrt{2} r$$

ہو گا۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

۲۵۱۳۶

$$\begin{aligned} M &= \iint_S \delta \, d\sigma = \int_0^{2\pi} \int_1^2 \delta \sqrt{2} r \, dr \, d\phi \\ &= \delta \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \left[\frac{r^2}{2} \right]_1^2 d\phi = \delta \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \left(2 - \frac{1}{2} \right) d\phi \\ &= \delta \sqrt{2} \left[\frac{3\phi}{2} \right]_0^{2\pi} = 3\pi \delta \sqrt{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
M_{xy} &= \iint_S \delta z \, d\sigma = \int_0^{2\pi} \int_1^2 \delta r \sqrt{2} r \, dr \, d\phi \\
&= \delta \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \int_1^2 r^2 \, dr \, d\phi = \delta \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \left[\frac{r^3}{3} \right]_1^2 d\phi \\
&= \delta \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \frac{7}{3} d\phi = \frac{14}{3} \pi \delta \sqrt{2} \\
\bar{z} &= \frac{M_{xy}}{M} = \frac{14\pi\delta\sqrt{2}}{3(3\pi\delta\sqrt{2})} = \frac{14}{9}
\end{aligned}$$

□

۲۵۱۳۸ خول کا مرکز کمیت نقطہ $(0, 0, \frac{14}{9})$ پر پایا جاتا ہے۔

سوالات ۲۵۱۳۹

۲۵۱۴۰

۲۵۱۴۱ سطح کے مقدار معلوم روپ کی تلاش

سوال ۱۵.۲۱۵، ۱۵.۲۳۰ تا ۱۵.۲۳۱ میں دی گئی سطح کا مقدار معلوم روپ تلاش کریں۔ (درست جواب کے مختلف روپ ممکن ہیں لہذا آپ کے جواب کتاب میں دیے جواب سے مختلف ہو سکتے ہیں)۔ ۲۵۱۴۲

سوال ۱۵.۲۱۵: قطع مکانی سطح $z = x^2 + y^2, z \leq 4$ ۲۵۱۴۳

سوال ۱۵.۲۱۶: قطع مکانی سطح $z = 9 - x^2 - y^2, z \geq 0$ ۲۵۱۴۵

سوال ۱۵.۲۱۷: مخروط مقطوعہ ثمن اول میں $z = 0$ اور $z = 3$ کے بیچ مخروط $z = \frac{\sqrt{x^2+y^2}}{2}$ ۲۵۱۴۶

سوال ۱۵.۲۱۸: مخروط مقطوعہ مستوی $z = 2$ اور مستوی $z = 4$ کے بیچ مخروط $z = 2\sqrt{x^2+y^2}$ ۲۵۱۴۷

سوال ۱۵.۲۱۹: کروئے ٹوپے $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ کی کروئے ٹوپے سے مخروط $z = \sqrt{x^2+y^2}$ کا ٹکڑا ہے۔ ۲۵۱۴۸

سوال ۱۵.۲۲۰: کروئے ٹوپے ثمن اول میں مستوی xy اور مخروط $z = \sqrt{x^2+y^2}$ کے بیچ کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ ۲۵۱۴۹

سوال ۱۵.۲۲۱: کروئے پیٹھ مستوی $z = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ اور مستوی $z = \frac{\sqrt{3}}{2}$ کے بیچ کروئے پیٹھ $x^2 + y^2 + z^2 = 3$ ۲۵۱۵۰

سوال ۱۵.۲۲۲: کروئے ٹوپے وہ بالائی کروئے ٹوپے جو $x^2 + y^2 + z^2 = 8$ سے مستوی $z = -2$ کا ٹکڑا ہے۔ ۲۵۱۵۱

سوال ۱۵.۲۲۲: مستویات کے بیچ قطع مکانی بیلیں وہ حصہ جو قطع مکانی بیلن $z = 4 - y^2$ سے مستویات $x = 0, x = 2, z = 0$ کا قی ہیں۔

سوال ۱۵.۲۲۳: مستویات کے بیچ قطع مکانی بیلیں قطع مکانی بیلن $y = x^2$ جو $z = 0, z = 3$ اور $y = 2$ کے بیچ پایا جاتا ہے۔

سوال ۱۵.۲۲۵: دائری بیلیں بیٹے مستوی $x = 0$ اور مستوی $x = 3$ کے بیچ بیلن $y^2 + z^2 = 9$

سوال ۱۵.۲۲۶: دائری بیلیں بیٹے مستوی xy سے اوپر مستوی $y = -2$ اور مستوی $y = 2$ کے بیچ بیلن $x^2 + z^2 = 4$

سوال ۱۵.۲۲۷: بیلیں کے اندر ترچھا مستوی درج ذیل بیلن کے اندر مستوی $x + y + z = 1$ کا ٹکڑا۔ (الف) $x^2 + y^2 = 9$ ، (ب) $y^2 + z^2 = 9$

سوال ۱۵.۲۲۸: بیلیں کے اندر ترچھا مستوی درج ذیل بیلن کے اندر مستوی $x - y + 2z = 2$ کا ٹکڑا۔ (الف) $x^2 + z^2 = 3$ ، (ب) $y^2 + z^2 = 2$

سوال ۱۵.۲۲۹: دائری بیلیں بیٹے مستویات $y = 0$ اور $y = 3$ کے بیچ بیلن $(x - 2)^2 + z^2 = 4$ کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۲۳۰: دائری بیلیں بیٹے مستویات $x = 0$ اور $x = 10$ کے بیچ بیلن $y^2 + (z - 5)^2 = 25$ کا ٹکڑا۔

مقدار معلوم روپ سطح کار قبہ

سوال ۱۵.۲۳۱: مقدار معلوم روپ استعمال کر کے سطح کے رقبہ کو دوہرا مکمل لکھیں۔ اس کے بعد مکمل کی قیمت تلاش کریں۔ (مکمل لکھنے کے کئی درست طریقے ہیں لہذا آپ کا لکھا ہوا مکمل کتاب میں دیے جواب سے مختلف ہو سکتا ہے۔ تاہم ان کی قیمت وہی ہونی چاہیے جو کتاب میں دی گئی ہے۔) سوال ۱۵.۲۳۱: بیلیں میں ترچھا مستوی بیلن $x^2 = y^2 = 1$ کے اندر مستوی $y + 2z = 2$ کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۲۳۲: بیلیں کے اندر مستوی بیلن $x^2 + y^2 = 4$ کے اندر مستوی $z = -x$ کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۲۳۳: مخروط مقطوع مستویات $z = 2$ اور $z = 6$ کے بیچ مخروط $z = 2\sqrt{2x^2 + y^2}$ کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۲۳۴: مخروط مقطوع مستویات $z = 1$ اور $z = 4/3$ کے بیچ مخروط $z = \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{3}$ کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۲۳۵: دائری بیلیں بیٹے مستویات $z = 1$ اور $z = 4$ کے بیچ مخروط $x^2 + y^2 = 1$ کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۲۳۶: دائری بیلیں بیٹے مستویات $y = -1$ اور $y = 1$ کے بیچ مخروط $x^2 + z^2 = 10$ کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۲۳۷: قطع مکانی ٹوپی وہ ٹوپی جو قطع مکانی $z = 2 - x^2 - y^2$ سے مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کا ٹکڑا ہے۔

سوال ۱۵.۲۳۸: قطع مکانی بیٹے قطع مکانی $z = x^2 + y^2$ کا وہ حصہ جو مستویات $z = 1$ اور $z = 4$ کے بیچ ہے۔

سوال ۱۵.۲۳۹: کٹا ہوا کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ کا وہ نچلا حصہ جو اس کرہ سے مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کا قتا ہے۔

سوال ۱۵.۲۴۰: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کا کٹرا۔

مقدار معلوم سطح پر مکمل

سوال ۱۵.۲۴۱: قلعہ مکافی بیلن $G(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کا قتا ہے۔

سوال ۱۵.۲۴۲: دائرہ بیلن $G(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کا قتا ہے۔

سوال ۱۵.۲۴۳: کرہ $G(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 = 1$ کا قتا ہے۔

سوال ۱۵.۲۴۴: نصف کرہ $G(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ کا قتا ہے۔

سوال ۱۵.۲۴۵: مستوی کا کٹرا $F(x, y, z) = z - x$ کا قتا ہے۔

سوال ۱۵.۲۴۶: مخروط $F(x, y, z) = z - x$ کا قتا ہے۔

سوال ۱۵.۲۴۷: قلعہ مکافی گنبد $H(x, y, z) = 1 - x^2 - y^2$ کا قتا ہے۔

سوال ۱۵.۲۴۸: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کا وہ حصہ جو مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ سے اوپر پایا جاتا ہو اور قتا ہے۔

سوال ۱۵.۲۴۹: سطح $H(x, y, z) = yz$ کا قتا ہے۔

سطحی مقدار معلوم روپ اور بہاؤ

سوال ۱۵.۲۵۰: سطح $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کا قتا ہے۔

سوال ۱۵.۲۵۱: سطح $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کا قتا ہے۔

سوال ۱۵.۲۵۲: سطح $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کا قتا ہے۔

سوال ۱۵.۲۵۳: سطح $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کا قتا ہے۔

سوال ۱۵.۲۵۴: سطح $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کا قتا ہے۔

سوال ۱۵.۲۵۱: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ میں موجود کرہ $F = zk$ کا بہاؤ دریاقت کریں۔

سوال ۱۵.۲۵۲: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ میں موجود کرہ $F = xi + yj + zk$ کا بہاؤ دریاقت کریں۔

سوال ۱۵.۲۵۳: مستوی $F = 2xyi + 2yzj + 2xzk$ کا اوپر کی سمت بہاؤ مستوی $x + y + z = 2a$ کے اس حصے پر تلاش کریں جو مستوی xy میں موجود چوکور $0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq a$ کے اوپر پایا جاتا ہے۔

سوال ۱۵.۲۵۴: بیلیں $F = xi + yj + zk$ کا باہر کی سمت گزرتا بہاؤ بیلیں $x^2 + y^2 = 1, 0 \leq z \leq a$ کے اس حصے کے لیے تلاش کریں جسے مستویات $z = 0$ اور $z = a$ گھیرتی ہیں۔

سوال ۱۵.۲۵۵: مخروط $f = xyi - zk$ کا مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}, 0 \leq z \leq 1$ سے باہر کی سمت (محور z سے عمودی دور) گزرتا بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۵۶: مخروط $F = y^2i + xzj - k$ کا مخروط $z = 2 - x^2 - y^2, 0 \leq z \leq 2$ سے باہر کی سمت (محور z سے عمودی دور) گزرتا بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۵۷: مخروط $F = -xi - yj + z^2k$ کا مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کے اس حصے سے باہر کی سمت (محور z سے عمودی دور) گزرتا بہاؤ تلاش کریں جو مستویات $z = 1$ اور $z = 2$ کے بیچ پایا جاتا ہے۔

سوال ۱۵.۲۵۸: قطع مکافہ جسم $F = 4xi + 4yj + 2k$ کا مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کے اس نچلے حصے سے باہر کی سمت (محور z سے عمودی دور) گزرتا بہاؤ تلاش کریں جو مستوی $z = 1$ کا ٹٹا ہے۔

معیار اثر اور کمیت

سوال ۱۵.۲۵۹: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ کے اس حصے کا وسطانی مرکز تلاش کریں جو شمن اول میں موجود ہے۔

سوال ۱۵.۲۶۰: مستقل کثافت δ کی باریک موٹائی کا خول مستویات $z = 1$ اور $z = 2$ کا مخروط $x^2 + y^2 - z^2 = 0$ سے کاٹی ہیں۔ اس خول کا مرکز کمیت اور محور z کے گرد جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۶۱: مستقل کثافت δ کے باریک کروئی خول $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ کا محور z کے گرد جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۶۲: مستقل کثافت δ کے باریک مخروطی خول $z = \sqrt{x^2 + y^2}, 0 \leq z \leq 1$ کا محور z کے گرد جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

مقدار معلوم سطوح کے مماسی مستویات

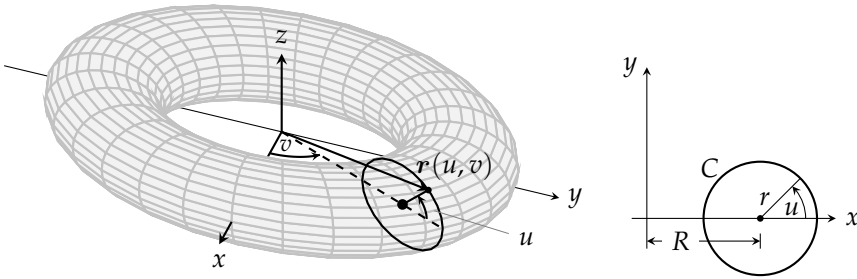
مقدار معلوم سطح $\vec{r}(u, v) = f(u, v)\vec{i} + g(u, v)\vec{a}_y + h(u, v)\vec{k}$ پر مماسی مستوی سے مراد وہ مستوی ہے جو نقطہ $P_0(f(u_0, v_0), g(u_0, v_0), h(u_0, v_0))$ پر مماسی سمتیت $\vec{r}_u(u_0, v_0)$ کے نقطہاور $\vec{r}_v(u_0, v_0)$ کے صلیبی ضرب سمتیہ $\vec{r}_u(u_0, v_0) \times \vec{r}_v(u_0, v_0)$ کو عمودی ہو۔ سوال ۱۵.۲۶۶ تا ۱۵.۲۶۳ میں نقطہ P_0 پر سطح

کے مماسی مستوی کی مساوات تلاش کریں۔ اس کے بعد سطح کی کارتیسی مساوات دریافت کر کے سطح اور مماسی مستوی دونوں کا خاکہ ایک ساتھ کھینچیں۔

سوال ۱۵.۲۶۳: مخروط $\vec{r}(r, \phi) = r \cos \phi \vec{i} + r \sin \phi \vec{j} + r \vec{k}$, $r \geq 0$, $0 \leq \phi \leq 2\pi$ مخروطنقطہ $P_0 = (\sqrt{2}, \sqrt{2}, 2)$ کے مقام پر، جو $(r, \phi) = (2, \pi/4)$ کے مطابق ہے۔سوال ۱۵.۲۶۴: نصف کرہ نصف کرہ $\vec{r}(\phi, \theta) = 4 \sin \phi \cos \theta \vec{i} + 4 \sin \phi \sin \theta \vec{j} + 4 \cos \phi \vec{k}$ جہاں $0 \leq \phi \leq \pi/2$ اور $0 \leq \theta \leq 2\pi$ ہیں اور نقطہ $P_0 = (\sqrt{2}, \sqrt{2}, 2\sqrt{3})$ ہے، جو $(\theta, \phi) = (\pi/6, \pi/4)$ کے مطابق ہے۔سوال ۱۵.۲۶۵: دائروں کی پیلز دائروی پیلن $\vec{r}(\phi, z) = 3 \sin(2\phi) \vec{i} + 6 \sin^2 \phi \vec{j} + z \vec{k}$, $0 \leq \phi \leq \pi$ نقطہ $P_0 = \left(\frac{3\sqrt{3}}{2}, \frac{9}{2}, 0\right)$ ہے، جو $(\phi, z) = (\pi/3, 0)$ کے مطابق ہے (مثال ۱۵.۲۷۷ ملاحظہ کریں)۔سوال ۱۵.۲۶۶: قطع مکانی پیلز قطع مکانی پیلن $\vec{r}(x, y) = x\vec{i} + y\vec{j} - x^2\vec{k}$, $-\infty < x < \infty$, $-\infty < y < \infty$ نقطہ $P_0 = (1, 2, -1)$ ہے، جو $(x, y) = (1, 2)$ کے مطابق ہے۔

مقدار معلوم روپ کی مزید مثالیں

سوال ۱۵.۲۶۷:

(الف) محور z کے گرد مستوی xz میں دائرہ C کو فضائیں گھمانے سے اندر سے حاصل ہوگا۔ (دکھائے گئے شکل سے رجوع کریں)۔ اگر C کا رداس $r > 0$ اور مرکز $(R, 0, 0)$ ہو ثابت کریں کہ اندر سے کا مقدار معلوم روپ درج ذیل ہے

$$\vec{r}(u, v) = (R + r \cos u) \cos v \vec{i} + (R + r \cos u) \sin v \vec{j} + r \sin u \vec{k}$$

جہاں $0 \leq u \leq 2\pi$ اور $0 \leq v \leq 2\pi$ ہیں۔

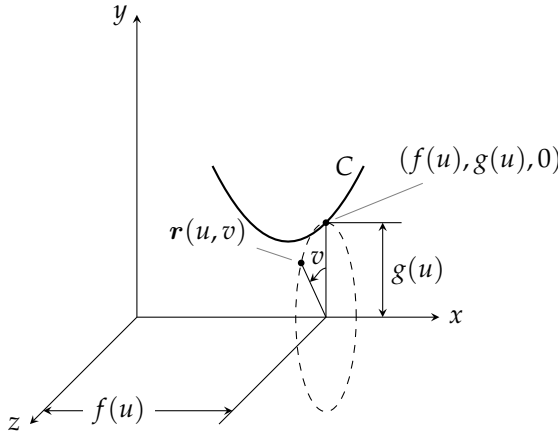
(ب) ثابت کریں کہ اندر سے کارقبہ $A = 4\pi^2 Rr$ ہے۔ ۲۵۳۸

سوال ۱۵.۲۶۸: سطح طواف کا مقدار معلوم روپے فرض کریں مقدار معلوم شدہ منحنی $(f(u), g(u))$: محور x کے گرد گھمائی ۲۵۳۹

جاتی ہے، جہاں $a \leq u \leq b$ پر $g(u) > 0$ ہے۔ ۲۵۴۰

(الف) دکھائیں کہ سطح طواف کا مقدار معلوم روپ درج ذیل ہوگا ۲۵۴۱

$$r(u, v) = f(u)i + g(u) \cos v j + g(u) \sin v k$$



جہاں مستوی xy سے نقطہ $r(u, v)$ تک زاویہ $0 \leq v \leq 2\pi$ ہے۔ (دی گئی شکل ملاحظہ کریں۔) دھیان دیں کہ $f(u)$ محور طواف کے ہمراہ فاصلے دیتا ہے اور $g(u)$ محور طواف سے فاصلے دیتا ہے۔ ۲۵۴۲

(ب) اس سطح کا مقدار معلوم روپ معلوم کریں جو منحنی $x = y^2$ ، $y \geq 0$ کو محور x کے گرد گھمانے سے حاصل ہوگا۔ ۲۵۴۵

سوال ۱۵.۲۶۹: ترخیمی سطح کا مقدار معلوم روپے ۲۵۴۶

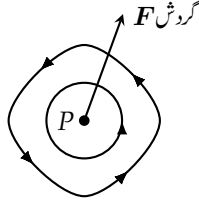
(الف) ترخیم $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ (حصہ ۱۰.۴ میں مثال ۱۰.۱) کا مقدار معلوم روپ $x = a \cos \phi$ ، $y = b \sin \phi$ جہاں $0 \leq \phi \leq 2\pi$ ہے دیا گیا۔ ۲۵۴۷

کروی محد کے زاویات θ اور ϕ استعمال کرتے ہوئے ثابت کریں ترخیم $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ کا مقدار معلوم روپ درج ذیل ہے۔ ۲۵۴۸

$$r(\theta, \phi) = a \sin \theta \cos \phi i + b \sin \theta \sin \phi j + c \cos \theta k$$

(ب) ترخیمی سطح کے رقبہ کا مکمل لکھیں، لیکن اسے حل نہ کریں۔ ۲۵۴۹

سوال ۱۵.۲۷۰: یکے وقت قطع زائد سطح ۲۵۵۱



شکل ۱۵.۶۸: سیال کے تین ابعادی بہاؤ میں مستوی میں نقطہ P پر دائری بہاؤ سمتیہ۔ دھیان رہے کہ دائری لکیر کے ساتھ اس کا دائیں ہاتھ کا تعلق ہے۔

(الف) ایک ورقتی قطعہ زائد سطح $x^2 + y^2 - z^2 = 1$ کا مقدار معلوم روپ دائرہ $x^2 + y^2 = r^2$ سے واسطہ زاویہ ϕ اور ہڈولی تفاعل $r^2 - z^2 = 1$ سے واسطہ ہڈولی مقدار معلوم u استعمال کر کے حاصل کریں۔ (حصہ ۱۰، ۷ میں سوال ۶۹۹ سے رجوع کریں۔)

(ب) جزوالف کے نتیجہ کو درج ذیل کے لیے عمومی بنائیں۔

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

سوال ۱۵.۲۷۱: گردشہ سوال کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قطعہ زائد سطح $x^2 + y^2 - z^2 = 25$ کے مماسی مستوی کی کار تہمی مساوات اس نقطہ (x_0, y_0, z_0) پر تلاش کریں جہاں $x_0^2 + y_0^2 = 25$ ہو۔

سوال ۱۵.۲۷۲: دو ورقتی قطعہ زائد سطح دو ورقتی قطعہ زائد سطح $\frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ کا مقدار معلوم روپ تلاش کریں۔

۱۵.۷. مسئلہ سٹوکس

ہم نے حصہ ۱۵.۴ میں دیکھا کہ دو بُعدی میدان $\mathbf{F} = M\mathbf{i} + N\mathbf{j}$ میں نقطہ (x, y) پر کشافیت دائری بہاؤ یعنی گردش کو غیر سمتی مقدار $\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}$ بیان کرتا ہے۔ تین ابعاد میں مستوی میں نقطہ P کے گرد دائری بہاؤ کو سمتیہ کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے۔ یہ سمتیہ دائری

بہاؤ کے مستوی کو عمودی ہو گا (شکل ۱۵.۶۸)، اور سمتیہ کارخ دائری بہاؤ کے خط کے ساتھ دائیں ہاتھ کا تعلق رکھے گا۔ سمتیہ کی لمبائی سیال کے گھومنے کی شرح ظاہر کرتی ہے، جو P کے لحاظ سے دائری بہاؤ کا مستوی جھکانے سے عموماً تبدیل ہو گی۔ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جب دائری بہاؤ کا سمتی رفتاری میدان

$\mathbf{F} = M\mathbf{i} + N\mathbf{j} + P\mathbf{k}$ ہو، زیادہ سے زیادہ دائری بہاؤ کا سمتیہ درج ذیل گردشہ سمتیہ ہو گا۔

$$(1) \quad \mathbf{F} \text{ گردش} = \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial M}{\partial z} - \frac{\partial P}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) \mathbf{k}$$

curlvector^۱

یہ معلومات ہمیں مسئلہ سٹوکس^{۳۲} دیتا ہے، جو مسئلہ گرین کی دائری بہاؤ و گردش روپ کی تین بُدی وسعت ہے۔ ۲۵۲.۷۱

دھیان رہے کہ $\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} = (F \text{ گردش}) \cdot \mathbf{k}$ اور $F = M(x, y)\mathbf{i} + N(x, y)\mathbf{j}$ کی صورت میں حصہ ۱۵.۴ میں پیش کی گئی تعریف بلا تضاد ہیں۔ مساوات ا میں گردش F کا کلیہ عموماً درج ذیل علامتی عامل کے ذریعے لکھا جاتا ہے۔ ۲۵۲.۷۸

$$(۲) \quad \nabla = \mathbf{i} \frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j} \frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{k} \frac{\partial}{\partial z}$$

(علامت ∇ کو ہم ”ڈیل“^{۳۳} پڑھتے ہیں۔) یہ عامل استعمال کر کے گردش F کو ہم $\nabla \times F$ لکھتے ہیں۔ ۲۵۲.۷۹

$$\begin{aligned} \nabla \times F &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ M & N & P \end{vmatrix} \\ &= \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial M}{\partial z} - \frac{\partial P}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) \mathbf{k} \\ &= F \text{ گردش} \end{aligned}$$

مختصر اور ج ذیل لکھا جائے گا۔ ۲۵۲.۸۰

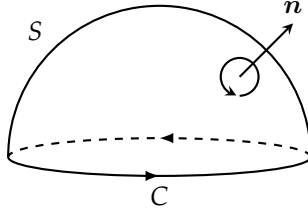
$$(۳) \quad F \text{ گردش} = \nabla \times F$$

مثال ۱۵.۳۳: گردش F کی تلاش ۲۵۲.۸۱
میدان $F = (x^2 - y)\mathbf{i} + 4z\mathbf{j} + x^2\mathbf{k}$ کی گردش تلاش کریں۔ ۲۵۲.۸۲

حل ۲۵۲.۸۳

$$\begin{aligned} F \text{ گردش} &= \nabla \times F \\ &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x^2 - y & 4z & x^2 \end{vmatrix} \\ &= \left(\frac{\partial}{\partial y}(x^2) - \frac{\partial}{\partial z}(4z) \right) \mathbf{i} - \left(\frac{\partial}{\partial x}(x^2) - \frac{\partial}{\partial z}(x^2 - y) \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial}{\partial x}(4z) - \frac{\partial}{\partial y}(x^2 - y) \right) \mathbf{k} \\ &= (0 - 4)\mathbf{i} - (2x - 0)\mathbf{j} + (0 + 1)\mathbf{k} \\ &= -4\mathbf{i} - 2x\mathbf{j} + \mathbf{k} \end{aligned}$$

Stokes' Theorem^{۳۴}
del^{۳۴}
curl^{۳۴}



شکل ۱۵.۶۹: تحدیدی منحنی C کی سمت بندی، عمودی میدان n کے ساتھ دائیں ہاتھ کا تعلق رکھتی ہے۔

□

۲۵۲۸۳

ہم دیکھیں گے کہ عامل ∇ کے دیگر استعمال بھی ہیں۔ مثلاً، غیر سمتی تفاعل $f(x, y, z)$ پر لگانے سے ڈھلوان^{۳۵} حاصل ہوگا۔

۲۵۲۸۵

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \mathbf{k}$$

اسے ہم ”ڈھلوان f“ اور ”یا“ ڈیل f “ کہیں گے۔

۲۵۲۸۶

مسئلہ سٹوکس

۲۵۲۸۷

مسئلہ سٹوکس^{۳۸} کہتا ہے کہ ایسی صورتوں میں جو عملاً عام طور پائی جاتی ہیں، فضا میں سمت بند سطح کی سرحد پر، سطح کے عمودی اکائی سمتیہ n لے لحاظ سے خلاف گھڑی رخ چلتے ہوئے (شکل ۱۵.۶۹)، سمتیہ میدان کا دائری بہاؤ اور سطح پر میدان کی گردش کے عمودی جزو کا مکمل برابر ہوں گے۔

۲۵۲۸۸

۲۵۲۸۹

مسئلہ ۱۵.۵: مسئلہ سٹوکس

۲۵۲۹۰

سمت بند سطح S کی سرحد C پر، سطح کے عمودی اکائی سمتیہ n لے لحاظ سے خلاف گھڑی چلتے ہوئے سمتیہ میدان $\mathbf{F} = M\mathbf{i} + N\mathbf{j} + P\mathbf{k}$ کا دائری بہاؤ S پر $\nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}$ کے مکمل کا برابر ہوگا۔

۲۵۲۹۱

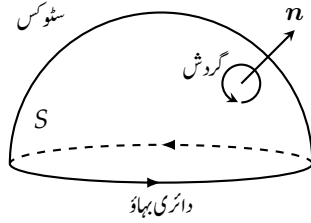
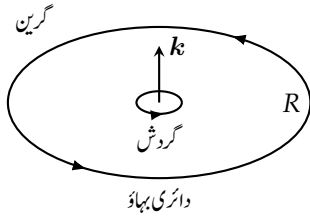
۲۵۲۹۲

$$\underbrace{\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}}_{\text{خلاف گھڑی دائری بہاؤ}} = \underbrace{\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, d\sigma}_{\text{مکمل گردش}}$$

(۳)

۲۵۲۹۳

gradient^{۳۵}
grad^{۳۶}
delf^{۳۷}
Stokes' Theorem^{۳۸}



شکل ۱۵.۷۰: مسئلہ گرین اور مسئلہ سٹوکس کا موازنہ۔

ہم مساوات ۴ کو دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ ایسی دو مختلف سمت بند سطحیں S_1 اور S_2 جن کی سرحد C ایک ہو، کے تکمل گردش برابر ہوں گے۔

۲۵۲۹

$$\iint_{S_1} (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n}_1 \, d\sigma = \iint_{S_2} (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n}_2 \, d\sigma$$

بشرطیکہ اکائی عمودی سمتیات $\mathbf{n}_1$ اور $\mathbf{n}_2$ سطوح کی درست سمت بندی کرتی ہوں، دونوں تکمل گردش مساوات ۴ کے بائیں ہاتھ کے برابر، لہذا ایک دوسرے کے برابر ہوں گے۔

۲۵۲۹۵

۲۵۲۹۱

مسئلہ سٹوکس میں موجود تکملات کی وجوہت یقینی بنانے کے لیے $\mathbf{F}$ ، C ، اور S پر ریاضیاتی شرائط مسلط ہوں گے۔ درکار عمومی شرائط کہتے ہیں کہ تمام تفاعل، سمتیہ میدان، اور ان کے تفرق استراری ہوں۔

۲۵۲۹۷

۲۵۲۹۸

اگر C مستوی xy میں موجود، خلاف گھڑی سمت بند منحنی ہو، اور R مستوی xy میں ایک خطہ ہو جس کو C گھیرتی ہو، تب $d\sigma = dx \, dy$ اور درج ذیل ہوگا۔

۲۵۲۹۹

۲۵۳۰۰

$$(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} = (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k} = \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right)$$

ان حالات میں مساوات سٹوکس درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے

۲۵۳۰۱

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx \, dy$$

جو مسئلہ گرین میں موجود مساوات کی دائری بہاؤ و گردش روپ ہے۔ اسی طرح انہیں قدموں پر الٹ چلتے ہوئے ہم مسئلہ گرین کے دائری بہاؤ و گردش روپ کو دو بعدی میدان کے لیے درج ذیل ”ذیل“ علامت میں لکھ سکتے ہیں۔ شکل ۱۵.۷۰ ملاحظہ کریں۔

۲۵۳۰۲

۲۵۳۰۳

$$(۵) \quad \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_R (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k} \, dA$$

۲۵۳۰۴

مثال ۱۵.۳۴: نصف کرہ کے لیے مساوات سٹوکس کی تصدیق

نصف کرہ $S: x^2 + y^2 + z^2 = 9, z \geq 0$ کو گھیرنے والے دائرہ $0 \leq z \leq 9, x^2 + y^2 = 9$ اور میدان C

$F = yi - xj$ کے لیے مساوات ۴ کی قیمت تلاش کریں۔

مقدار معلوم روپ $r(\phi) = (3 \cos \phi)i + (3 \sin \phi)j, 0 \leq \phi \leq 2\pi$ استعمال کرتے ہوئے اوپر سے نظارہ کرتے ہوئے C کے گرد خلاف گھڑی دائری بہاؤ تلاش کرتے ہیں۔

$$dr = -3 \sin \phi \, d\phi \, i + 3 \cos \phi \, d\phi \, j$$

$$F = yi - xj = 3 \sin \phi \, i - 3 \cos \phi \, j$$

$$F \cdot dr = -9 \sin^2 \phi \, d\phi - 9 \cos^2 \phi \, d\phi = -9 \, d\phi$$

$$\oint_C F \cdot dr = \int_0^{2\pi} -9 \, d\phi = -18\pi$$

اب F کے لیے مکمل گردش تلاش کرتے ہیں۔

$$\nabla \times F = \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial z} \right) i + \left(\frac{\partial M}{\partial z} - \frac{\partial P}{\partial x} \right) j + \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) k$$

$$= (0 - 0)i + (0 - 0)j + (-1 - 1)k = -2k$$

$$n = \frac{xi + yj + zk}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = \frac{xi + yj + zk}{3}$$

بیرونی اکائی عمودی سمتیہ

$$d\sigma = \frac{3}{z} \, dA$$

حصہ ۱۵.۵ کی مثال ۱۵.۲۴ میں $a = 3$

$$\nabla \times F \cdot n \, d\sigma = -\frac{2z}{3} \frac{3}{z} \, dA = -2 \, dA$$

یوں درج ذیل ہوگا۔

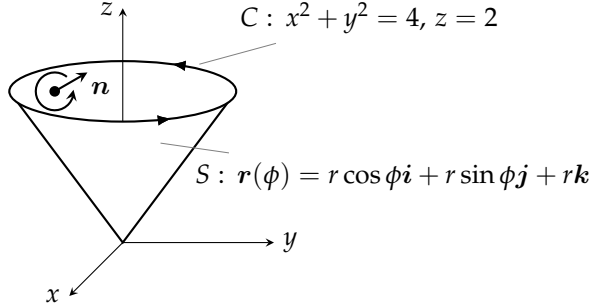
$$\iint_S (\nabla \times F) \cdot n \, d\sigma = \iint_{x^2 + y^2 \leq 9} -2 \, dA = -18\pi$$

□

دائرے کے ہمراہ دائری بہاؤ اور نصف کرہ پر گردش کا مکمل برابر ہیں، جیسا کہ ہونا چاہیے۔

مثال ۱۵.۳۵: دائری بہاؤ کی تلاش

مستوی $z = 2$ مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ سے منحنی C پر ملتا ہے۔ اس منحنی پر، اوپر سے دیکھتے ہوئے خلاف گھڑی (شکل ۱۵.۷)، میدان $F = (x^2 - y)i + 4zj + x^2k$ کا، دائری بہاؤ تلاش کریں۔



شکل ۱۵.۷: مغنی C اور مخروط S برائے مثال ۱۵.۳۵

مسئلہ سٹوکس کے استعمال سے ہم دائری بہاؤ سطح پر تکمل سے حاصل کرتے ہیں۔ اوپر سے دیکھتے ہوئے C پر گھڑی مخالف چلانا دائری عمود n لینے کے مترادف ہے جس کا z جز مثبت ہوگا۔ ہم مخروط کا مقدار معلوم روپ لکھتے ہیں۔

$$r(r, \phi) = r \cos \phi i + r \sin \phi j + r k, \quad 0 \leq r \leq 2, \quad 0 \leq \phi \leq 2\pi$$

اس طرح درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} n &= \frac{r_r \times r_\phi}{|r_r \times r_\phi|} = \frac{-r \cos \phi i - r \sin \phi j + r k}{r\sqrt{2}} \\ &= \frac{-\cos \phi i - \sin \phi j + k}{\sqrt{2}} \end{aligned}$$

حصہ ۱۵.۶ مثال ۱۵.۲۸

$$d\sigma = r\sqrt{2} dr d\phi$$

حصہ ۱۵.۶ مثال ۱۵.۲۸

$$\nabla \times F = -4i - 2xj + k$$

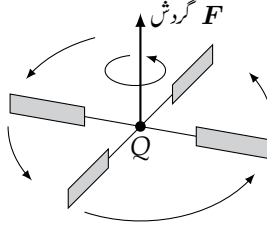
مثال ۱۵.۳۳

$$= -4i - 2r \cos \phi j + k$$

$$x = r \cos \phi$$

یوں

$$\begin{aligned} (\nabla \times F) \cdot n &= \frac{1}{\sqrt{2}} (4 \cos \phi + 2r \cos \phi \sin \phi + 1) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} (4 \cos \phi + r \sin 2\phi + 1) \end{aligned}$$

شکل ۱۵.۷۲: گردش F کی چوچرخی سے تشبیہ۔

اور دائری بہاؤ درج ذیل ہوگا۔

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$$

مسئلہ سٹوکس مساوات ۴

$$= \int_0^{2\pi} \int_0^2 \frac{1}{\sqrt{2}} (4 \cos \phi + r \sin 2\phi + 1) (\sqrt{2} r \, dr \, d\phi) = 4\pi$$

□

۴۵۳۳

 $\nabla \times \mathbf{F}$ کی چوچرخی سے تشبیہ

۴۵۳۴

فرض کریں حرکت پذیر سیال کی رفتار $\mathbf{v}(x, y, z)$ اور نقطہ (x, y, z) پر اس کی کشافٹ $\delta(x, y, z)$ ہے۔ مزید فرض کریں $\mathbf{F} = \delta \mathbf{v}$ ہے۔ ایسی صورت میں بند منحنی C کے ہمراہ سیال کا دائری بہاؤ درج ذیل ہوگا۔

۴۵۳۵

۴۵۳۶

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

مسئلہ سٹوکس کے مطابق یہ دائری بہاؤ، C میں محیط سطح S سے گزرتا $\nabla \times \mathbf{F}$ کے بہاؤ کا برابر ہوگا۔

۴۵۳۷

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$$

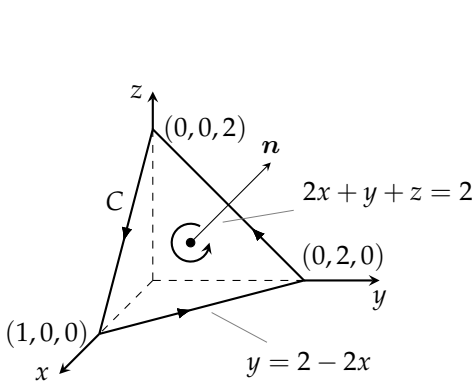
ہم $\mathbf{F}$ کے دائرہ کار میں اہل نقطہ Q ، اور اس نقطہ پر مخصوص سمت $\mathbf{u}$ منتخب کرتے ہیں۔ فرض کریں C ایک دائرہ ہے جس کا رداس ρ اور مرکز Q ہے اور جس کا مستوی $\mathbf{u}$ کو عمودی ہے۔ اگر Q پر $\nabla \times \mathbf{F}$ اتھرائی ہو، C میں محیط دائری قرص S پر $\nabla \times \mathbf{F}$ کے $\mathbf{u}$ وین جزو کی اوسط قیمت $0 \rightarrow \rho$ کی صورت میں Q پر $\nabla \times \mathbf{F}$ کے $\mathbf{u}$ وین جزو کو پہنچے گی۔

۴۵۳۸

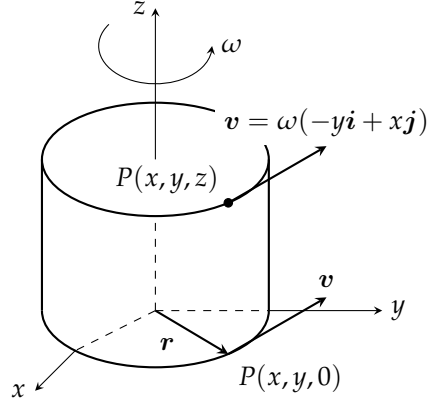
۴۵۳۹

۴۵۴۰

$$(\nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{u})_Q = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{1}{\pi \rho^2} \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{u} \, d\sigma$$



شکل ۱۵.۴۳: مطمح سطح برائے مثال ۱۵.۳۷



شکل ۱۵.۴۳: مستوی xy میں مثبت (خلاف گھڑی) مستقل زاویائی سمتی رفتار omega کے ساتھ، مستوی xy کے متوازی سیال برقرار گھوم رہا ہے (مثال ۱۵.۳۶)۔

آخری مساوات میں سطحی تکمل کی جگہ دائری بہاؤ لکھ کر درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(1) \quad (\nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{u})_Q = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{1}{\pi \rho^2} \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

مساوات ۶ کے بائیں ہاتھ کی قیمت اس صورت زیادہ سے زیادہ ہوگی جب $\mathbf{u}$ کا رخ، $\nabla \times \mathbf{F}$ کی سمت میں ہو۔ چھوٹے ρ کے لیے مساوات ۶ کے دائیں ہاتھ کی حد تخمینہ درج ذیل ہوگی، جو C کے ہمراہ دائری بہاؤ تقسیم رقبہ قرص (دائری بہاؤ کی کثافت) ہے۔

$$\frac{1}{\pi \rho^2} \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

فرض کریں Q پر رداس ρ کی چپو چرخہ رکھی جاتی ہے جس کا دھرا $\mathbf{u}$ کے ہمراہ ہے۔ سیال کا C کے ہمراہ دائری بہاؤ چپو چرخہ کے گھومنے کی رفتار پر اثر انداز ہوگا۔ جب دائری بہاؤ تکمل کی قیمت زیادہ سے زیادہ ہو اس صورت چپو چرخہ تیز سے تیز گھومے گی؛ یوں جب دھرا $\nabla \times \mathbf{F}$ کے رخ ہو، چپو چرخہ تیز سے تیز گھومے گی (شکل ۱۵.۴۲)۔

مثال ۱۵.۳۶: کثافت دائری بہاؤ اور $\nabla \times \mathbf{F}$ کا تعلق

اٹل کثافت کا سیال محور z کے گرد $\mathbf{v} = \omega(-y\mathbf{i} + x\mathbf{j})$ سمتی رفتار سے گھوم رہا ہے جہاں ω ایک مثبت مستقل جس کو گھومنے کا زاویائی رفتار کہتے ہیں (شکل ۱۵.۴۳)۔ اگر $\mathbf{F} = \mathbf{v}$ ہو، $\nabla \times \mathbf{F}$ کیا ہو گا اور کثافت دائری بہاؤ کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہوگا؟

چونکہ $\mathbf{F} = \mathbf{v} = -\omega y\mathbf{i} + \omega x\mathbf{j}$ ہے لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}\nabla \times \mathbf{F} &= \nabla \times \mathbf{F} = \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial M}{\partial z} - \frac{\partial P}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) \mathbf{k} \\ &= (0 - 0)\mathbf{i} + (0 - 0)\mathbf{j} + (\omega - (-\omega))\mathbf{k} = 2\omega\mathbf{k}\end{aligned}$$

مسئلہ سٹوکس کے مطابق، رداس ρ کے دائرہ C کے ہمراہ، جو مستوی مثلاً مستوی xy میں قرص S کا احاطہ کرتا ہو، کے ہمراہ $\mathbf{F}$ کا دائری بہاؤ درج ذیل ہوگا۔

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \iint_S 2\omega\mathbf{k} \cdot \mathbf{k} \, dx \, dy = (2\omega)(\pi\rho^2)$$

یوں درج ذیل ہوگا جو $\mathbf{u} = \mathbf{k}$ لیتے ہوئے مساوات ۶ کے عین مطابق ہے۔

$$(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k} = 2\omega = \frac{1}{\pi\rho^2} \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

□

مثال ۱۵.۳: مسئلہ سٹوکس کا اطلاق

اوپر سے نظارہ کرتے ہوئے ثمن اول میں واقع مستوی $2x + y + z = 2$ کے ایک ٹکڑے کی سرحد C پر خلاف گھڑی چل کر $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ کی

قیمت مسئلہ سٹوکس استعمال کرتے ہوئے تلاش کریں، جہاں $\mathbf{F} = xz\mathbf{i} + xy\mathbf{j} + 3xz\mathbf{k}$ ہے (شکل ۱۵.۷۴)۔

حل

یہ مستوی تقابل $f(x, y, z) = 2x + y + z$ کی ہم قد سطح $f(x, y, z) = 2$ ہے۔ اس کا اکائی عمودی سمتیہ

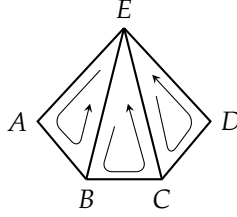
$$\mathbf{n} = \frac{\nabla f}{|\nabla f|} = \frac{2\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}}{|2\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}|} = \frac{1}{\sqrt{6}}(2\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k})$$

سرحد C پر خلاف گھڑی حرکت کے عین مطابق ہے۔ مسئلہ سٹوکس استعمال کرنے کے لیے درج ذیل حاصل کرنے ہیں۔

$$\mathbf{F} \text{ گردش} = \nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ xz & xy & 3xz \end{vmatrix} = (x - 3z)\mathbf{j} + y\mathbf{k}$$

مستوی پر $z = 2 - 2x - y$ ہے لہذا

$$\nabla \times \mathbf{F} = (x - 3(2 - 2x - y))\mathbf{j} + y\mathbf{k} = (7x + 3y - 6)\mathbf{j} + y\mathbf{k}$$



شکل ۱۵.۷: کثیر سطحی کا کچھ حصہ۔

۲۵۳۲ اور

$$(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} = \frac{1}{\sqrt{6}}(7x + 3y - 6 + y) = \frac{1}{\sqrt{6}}(7x + 4y - 6)$$

۲۵۳۳ ہوگا۔ سطحی رقبے کا چھوٹا ٹکڑا درج ذیل ہوگا۔

$$d\sigma = \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{k}|} dA = \frac{\sqrt{6}}{1} dx dy = \sqrt{6} dx dy$$

۲۵۳۵ دائری بہاؤ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} d\sigma \\ &= \int_0^1 \int_0^{2-2x} \frac{1}{\sqrt{6}}(7x + 4y - 6) \sqrt{6} dy dx = -1 \end{aligned}$$

مسئلہ سٹوکس، مساوات ۴

□

۲۵۳۶

کثیر سطحی سطح کے لیے مسئلہ سٹوکس کا ثبوت

۲۵۳۷

۲۵۳۸ فرض کریں S کثیر سطحی سطح ہے جو محدود تعداد کے مسطح حصوں پر مشتمل ہے (مثلاً شکل ۱۵.۷)۔ ہم S کے علیحدہ علیحدہ تختی حصوں پر مسئلہ گرین کا اطلاق کرتے ہیں۔ تختیوں کی دو قسمیں ہیں۔

۲۵۳۹

۱. وہ جن کو ہر طرف سے دوسرے تختی گھیرتے ہوں۔

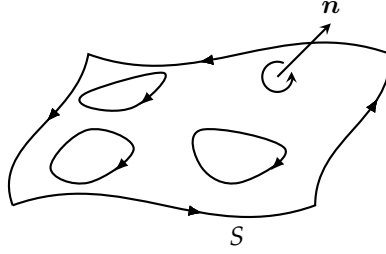
۲۵۴۰

۲. وہ جن کا ایک یا ایک سے زیادہ ضلع کسی دوسرے تختی سے متصل نہ ہو۔

۲۵۴۱

۲۵۴۲ سطح S کی سرحد Δ، دوسری (۲) قسم کی مستویات کے ان کناروں پر مشتمل ہے جو دوسری مستویات سے متصل نہیں۔ شکل ۱۵.۷ میں مثلثات EAB، BCE، اور CDE سطح S کے کچھ حصے کو ظاہر کرتے ہیں جبکہ ABCD سرحد Δ کے کچھ حصے کو ظاہر کرتا ہے۔ تینوں مثلثات پر

۲۵۴۳



شکل ۱۵.۷.۶: سورخ دار سمت بند سطوح پر بھی مسئلہ سٹوکس کا اطلاق ہوتا ہے۔

بالترتیب مسئلہ گرین کا اطلاق کر کے نتائج جمع کر کے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۷) \quad \left(\oint_{EAB} + \oint_{BCE} + \oint_{CDE} \right) \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \left(\iint_{EAB} + \iint_{BCE} + \iint_{CDE} \right) \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma$$

چونکہ مساوات ۷ میں بائیں ہاتھ کے تین لکیری کھمبات میں اندرونی (متصل مشابہات کے مشترک) اضلاع پر لکیری کھمبات کے جوڑے ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں لہذا تینوں مل کر کنارہ ABCDE پر واحد ایک کھمبہ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر مثلث ABE کے ضلع BE پر لکیری کھمبہ کی علامت (+) مثلث EBC کے اسی ضلع پر لکیری کھمبہ کی علامت (-) کی الٹ ہوگی۔ ضلع CE پر بھی ایسا ہوگا۔ یوں مساوات ۷ گھٹ کر درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$\oint_{ABCDE} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_{ABCDE} \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma$$

تمام تختوں پر مسئلہ گرین کا اطلاق کر کے درج ذیل حاصل ہوگا جو درحقیقت کثیر سطحی کی سطح S کا مسئلہ سٹوکس ہے۔ زیادہ عمومی سطوح کے لیے ثبوت آپ کو اعلیٰ نصاب میں ملیں گے۔

$$\oint_{\Delta} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma$$

مسئلہ سٹوکس برائے سورخ دار سطوح

مسئلہ گرین کو وسعت دینے کے طرز پر، مسئلہ سٹوکس کو ایسی سمت بند سطح S تک وسعت دی جاسکتی ہے جس میں ایک یا ایک سے زیادہ سورخ ہوں (شکل ۱۵.۷.۶)۔ سطح S پر $\nabla \times \mathbf{F}$ کے عمودی جزو کا سطحی کھمبہ اور تمام سرحدی منحنيات پر $\mathbf{F}$ کے مماسی جزو کے لکیری کھمبات کا مجموعہ ایک دوسرے کے برابر ہوگا، جہاں S کی سمت بندی کو مد نظر رکھ کر منحنيات پر چلانا ہوگا۔

ایک اہم تماثل

۲۵۳۷۵

ریاضیات اور طبیعی سائنس میں درج ذیل تماثل بار بار پیش آتا ہے۔

۲۵۳۷۶

$$(A) \quad \nabla \times \nabla f = 0 \quad \text{گردش ڈھلوان } f = 0$$

یہ تماثل جو ہر اس تفاعل $f(x, y, z)$ کے لیے کارآمد ہے جس کے دوہرے جزوی تفرق استمراری ہوں، کہتا ہے کہ تفاعل $f(x, y, z)$ کے

۲۵۳۷۷

ڈھلوان کی گردش صفر ہوگی۔ اس کا ثبوت درج ذیل ہے۔

۲۵۳۷۸

$$\nabla \times \nabla f = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} & \frac{\partial f}{\partial z} \end{vmatrix} = (f_{zy} - f_{yz})i - (f_{zx} - f_{xz})j + (f_{yx} - f_{xy})k$$

ثانی جزوی تفرق استمراری ہونے کی صورت میں قوسین میں بند مختلف اقسام کے ثانی تفرق برابر ہوں گے (حصہ ۱۳.۳، مسئلہ ۱۳.۲) لہذا سمتیہ صفر ہوگا۔

۲۵۳۷۹

بقائی میدان اور مسئلہ سٹوکس

۲۵۳۸۰

ہم نے حصہ ۱۵.۳ میں دیکھا کہ کھلے خطہ D میں میدان F کا بقائی ہونا اس کے مترادف ہے کہ D میں ہر بند راہ پر F کا کلیری مکمل صفر ہو۔ یہ از خود،

۲۵۳۸۱

سادہ تعلق خطوں میں، اس کے مترادف ہے کہ $\nabla \times F = 0$ ہو۔

۲۵۳۸۲

مسئلہ ۱۵.۶: $\nabla \times F = 0$ اور بند حلقہ کی غاصیت کا تعلق

۲۵۳۸۳

اگر فضا میں سادہ تعلق آزاد خطہ D کے ہر نقطہ پر $\nabla \times F = 0$ ہو تب D میں ککڑوں میں ہموار و بند راہ C پر درج ذیل ہوگا۔

۲۵۳۸۴

$$\oint_C F \cdot dr = 0$$

ثبوت: خاکہ مسئلہ ۱۵.۶ کا ثبوت عموماً دو مراحل میں کیا جاتا ہے۔ پہلا مرحلہ سادہ بند منحنیات کے لیے ہوگا۔ اعلیٰ ریاضیات کی ایک شاخ رپڈ

۲۵۳۸۵

ہندسہ ۳ کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ سادہ تعلق کھلے خطہ D میں ہر قابل تفرق سادہ بند منحنی C ایک ہموار و طرفہ سطح S ، جو D میں پائی جاتی ہو، کی سرحد

۲۵۳۸۶

ہوگی۔ یوں مسئلہ سٹوکس کے تحت درج ذیل ہوگا۔

۲۵۳۸۷

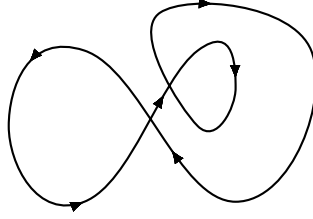
$$\oint_C F \cdot dr = \iint_S (\nabla \times F) \cdot n \, d\sigma = 0$$

دوسرا مرحلہ ان منحنیات کے لیے ہے جو خود کو کاٹتی ہیں، جیسے کہ شکل ۱۵.۷ میں دکھائی گئی ہے۔ ایسی منحنیات کو سادہ حلقات، جن کا احاطہ قابل سمت بند

۲۵۳۸۸

سطوح کرتی ہوں، میں تقسیم کر کے باری باری ایک ایک حلقہ پر مسئلہ سٹوکس کا اطلاق کر کے نتائج کا مجموعہ لیا جاتا ہے۔

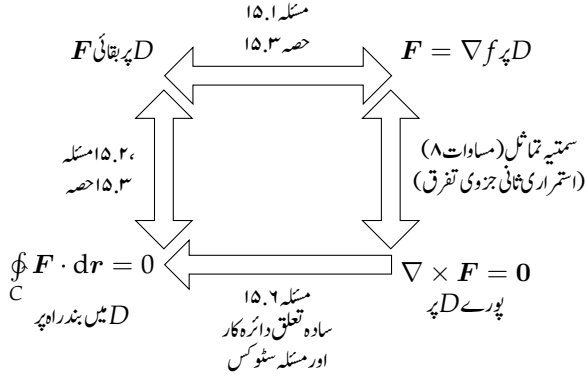
۲۵۳۸۹



شکل ۱۵.۷: فضا میں سادہ تعلق خطہ میں، قابل تفرق منحنیات جو خود کو کاٹی ہوں کو بندر گھروں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے جن پر مسئلہ سٹوکس کا اطلاق ہوتا ہے۔

□

تعلق دار، سادہ تعلق کھلے خطوں پر معین بقائی میدان کے لیے حاصل نتائج کا نچوڑ درج ذیل شکل میں پیش کیا گیا ہے۔



سوالات

مسئلہ سٹوکس کے ذریعہ دائری بہاؤ کی قیمت کا حصول

سوال ۱۵.۲۷ تا ۱۵.۲۸: مسئلہ سٹوکس استعمال کرتے ہوئے منحنی C کے ہمراہ دی گئی سمت میں میدان $\mathbf{F}$ کے دائری بہاؤ کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۹: $\mathbf{F} = x^2 \mathbf{i} + 2x \mathbf{j} + z^2 \mathbf{k}$

مستوی xy میں C ترجیم $4x^2 + y^2 = 4$ ہے جو اوپر سے دیکھتے ہوئے خلاف گھڑی ہے۔

سوال ۱۵.۲۷۴: $F = 2y \mathbf{i} + 3x \mathbf{j} - z^2 \mathbf{k}$ مستوی xy میں C دائرہ $x^2 + y^2 = 9$ ہے جو اوپر سے دیکھتے ہوئے خلاف گھڑی ہے۔

۲۵۳۹۹

۲۵۳۰۰

۲۵۳۰۱

سوال ۱۵.۲۷۵: $F = y \mathbf{i} + xz \mathbf{j} + x^2 \mathbf{k}$ مستوی $x + y + z = 1$ سے ٹنن اول مثلث کا ٹٹا ہے جس کی سرحد C ہے جو اوپر سے دیکھتے ہوئے خلاف گھڑی ہے۔

۲۵۳۰۲

۲۵۳۰۳

سوال ۱۵.۲۷۶: $F = (y^2 + z^2) \mathbf{i} + (x^2 + z^2) \mathbf{j} + (x^2 + y^2) \mathbf{k}$ مستوی $x + y + z = 1$ سے ٹنن اول مثلث کا ٹٹا ہے جس کی سرحد C ہے جو اوپر سے دیکھتے ہوئے خلاف گھڑی ہے۔

۲۵۳۰۴

۲۵۳۰۵

۲۵۳۰۶

سوال ۱۵.۲۷۷: $F = (y^2 + z^2) \mathbf{i} + (x^2 + y^2) \mathbf{j} + (x^2 + y^2) \mathbf{k}$ مستوی xy میں خطوط $x = \pm 1$ اور $y = \pm 1$ ایک مربع C گھیرتے ہیں جو اوپر سے دیکھتے ہوئے خلاف گھڑی ہے۔

۲۵۳۰۷

۲۵۳۰۸

سوال ۱۵.۲۷۸: $F = x^2 y^3 \mathbf{i} + y \mathbf{j} + z \mathbf{k}$ نیلن $x^2 + y^2 = 4$ اور نصف کرہ $z \geq 0$ کے تقاطع سے حاصل منحنی C جو اوپر سے دیکھتے ہوئے خلاف گھڑی ہے۔

۲۵۳۰۹

۲۵۳۱۰

۲۵۳۱۱

۲۵۳۱۲

گروٹش کا بہاؤ

سوال ۱۵.۲۷۹: بیضوی خول $z \geq 0$ ، $4x^2 + 9y^2 + 36z^2 = 36$ کا بیرونی اکائی عمودی سمتیہ $\mathbf{n}$ ہے۔ میدان $F = y \mathbf{i} + x^2 \mathbf{j} + (x^2 + y^4)^{3/2} \sin(e^{\sqrt{xy}z}) \mathbf{k}$ کے لیے تکمل $\iint_S \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$ کی قیمت تلاش کریں۔ (اشارہ: بیضوی خول کے تل پر ایک مقدار معلوم روپ $x = 3 \cos t$ ، $y = 2 \sin t$ ، $0 \leq t \leq 2\pi$ ہے۔)

۲۵۳۱۳

۲۵۳۱۴

۲۵۳۱۵

۲۵۳۱۶

سوال ۱۵.۲۸۰: قطعہ مکانی خول $y \geq 0$ ، $4x^2 + y + z^2 = 4$ کا بیرونی (مبدأ سے دوری کی جانب) اکائی عمودی سمتیہ $\mathbf{n}$ ہے۔ درج ذیل میدان

۲۵۳۱۷

۲۵۳۱۸

$$\mathbf{F} = \left(-z + \frac{1}{2+x} \right) \mathbf{i} + (\tan^{-1} y) \mathbf{j} + \left(x + \frac{1}{4+z} \right) \mathbf{k}$$

کے لیے تکمل $\iint_S \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$ کی قیمت تلاش کریں۔

۲۵۳۱۹

سوال ۱۵.۲۸۱: فرض کریں سطح S نیلن $0 \leq z \leq h$ اور اس کا بالائی ڈھکن $z = h$ ، $x^2 + y^2 \leq a^2$ پر مشتمل ہے۔ میدان $\mathbf{F} = -y \mathbf{i} + x \mathbf{j} + x^2 \mathbf{k}$ کے لیے سطح S سے $\nabla \times \mathbf{F}$ کا باہر رخ بہاؤ تلاش کریں۔

۲۵۳۲۰

۲۵۳۲۱

۲۵۳۲۲

سوال ۱۵.۲۸۲: درج ذیل مکمل کا حساب کریں جہاں S نصف کرہ $0 \leq z, x^2 + y^2 + z^2 = 1$ ہے۔

$$\iint_S (\nabla \times (yi)) \cdot n \, d\sigma$$

۲۵۲۲۲

سوال ۱۵.۲۸۳: گردش F کا ہماؤ

۲۵۲۲۵

دیکھائیں کہ ان تمام سمت بند سطوح S کے لیے، جو C کا احاطہ ہوں اور جن کا C پر مثبت رخ ایک ہو، درج ذیل مکمل کی قیمتیں برابر ہوں گی۔

۲۵۲۲۶

$$\iint_S (\nabla \times F) \cdot n \, d\sigma$$

۲۵۲۲۷

سوال ۱۵.۲۸۴: فرض کریں F قابل سمت بند سمتی میدان ہے جو ایسے خطے پر معین ہے جس میں ایک ہموار بند سمت بند سطح S اور اس کا اندرونی حصہ شامل ہیں۔ سطح S پر اکائی عمودی سمتیہ میدان n ہے۔ مزید فرض کریں کہ S ، دو سطحوں S_1 اور S_2 کا مجموعہ ہے جو آپس میں ایک ہموار سادہ بند منحنی C پر جڑی ہوئی ہیں۔ کیا درج ذیل کے بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے؟

۲۵۲۲۸

۲۵۲۲۹

۲۵۲۳۰

$$\iint_S (\nabla \times F) \cdot n \, d\sigma$$

اپنے جواب کی وجوہات بیان کریں۔

۲۵۲۳۱

۲۵۲۳۲

مقدار معلوم سطوح کے لیے مسئلہ سٹوکس

۲۵۲۳۳

سوال ۱۵.۲۸۵، ۱۵.۲۹۰ تا ۱۵.۲۹۱ میں بیرونی سمت اکائی عمودی سمتیہ n کے رخ، سطح S سے گزرتا میدان F کی گردش کے بہاؤ کی قیمت مسئلہ سٹوکس کا سطحی

۲۵۲۳۴

مکمل استعمال کر کے تلاش کریں۔ سوال ۱۵.۲۸۵: $F = 2zi + 3xj + 5yk$

۲۵۲۳۵

۲۵۲۳۶

$$S: \quad r(r, \theta) = r \cos \theta \, i + r \sin \theta \, j + (4 - r^2)k, \quad 0 \leq r \leq 2, 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

$$F = (y - z)i + (z - x)j + (x + z)k \quad \text{سوال ۱۵.۲۸۶}$$

۲۵۲۳۷

۲۵۲۳۸

$$S: \quad r(r, \theta) = r \cos \theta \, i + r \sin \theta \, j + (9 - r^2)k \quad 0 \leq r \leq 3, 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

۲۵۲۳۹

$$F = x^2y \, i + 2y^3z \, j + 3z \, k \quad \text{سوال ۱۵.۲۸۷}$$

۲۵۲۴۰

$$S: \quad r(r, \theta) = r \cos \theta \, i + r \sin \theta \, j + r \, k, \quad 0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

سوال ۱۵.۲۸۸: $\mathbf{F} = (x - y)\mathbf{i} + (y - z)\mathbf{j} + (z - x)\mathbf{k}$ r5331

$S: \mathbf{r}(r, \theta) = r \cos \theta \mathbf{i} + r \sin \theta \mathbf{j} + (5 - r)\mathbf{k}, \quad 0 \leq r \leq 5, 0 \leq \theta \leq 2\pi$

r5332

سوال ۱۵.۲۸۹: $\mathbf{F} = 3y\mathbf{i} + (5 - 2x)\mathbf{j} + (z^2 - 2)\mathbf{k}$ r5333

$S: \mathbf{r}(\phi, \theta) = \sqrt{3} \sin \phi \cos \theta \mathbf{i} + \sqrt{3} \sin \phi \sin \theta \mathbf{j} + \sqrt{3} \cos \phi \mathbf{k}$

r5334

$$0 \leq \phi \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

سوال ۱۵.۲۹۰: $\mathbf{F} = y^2\mathbf{i} + z^2\mathbf{j} + x\mathbf{k}$ r5335

$S: \mathbf{r}(\phi, \theta) = 2 \sin \phi \cos \theta \mathbf{i} + 2 \sin \phi \sin \theta \mathbf{j} + 2 \cos \phi \mathbf{k}$

r5336

$$0 \leq \phi \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

r5337

نظریہ اور مثالیں

r5338

سوال ۱۵.۲۹۱: صفر دائرے بہاؤ $\nabla \times \nabla f$ (مساوات ۸) اور مسئلہ سٹوکس استعمال کرتے ہوئے دکھائی کہ فضا میں کسی بھی تہوار قابل سمت بند سطح کی سرحد کے ہمراہ درج ذیل میدان کا دائری بہاؤ صفر ہوگا۔ r5339

r5340

۱. $\mathbf{F} = 2x\mathbf{i} + 2y\mathbf{j} + 2z\mathbf{k}$ r5341

ب. $\mathbf{F} = \nabla(xy^2z^3)$ r5342

ج. $\mathbf{F} = \nabla \times (x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k})$ r5343

د. $\mathbf{F} = \nabla f$ r5344

r5345

سوال ۱۵.۲۹۲: صفر دائرے بہاؤ $f(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2}$ اور میدان $\mathbf{F} = \nabla f$ ہیں۔ درج ذیل طریقوں سے دکھائیں کہ مستوی xy میں دائرہ $x^2 + y^2 = a^2$ پر میدان کا گھڑی وار دائری بہاؤ صفر ہے۔ r5346

r5347

۱. دائرے پر $\mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ لیں جہاں $0 \leq t \leq 2\pi$, $\mathbf{r}(t) = a \cos t \mathbf{i} + a \sin t \mathbf{j}$ ہے۔ r5348

ب. مسئلہ سٹوکس کا استعمال کریں۔ r5349

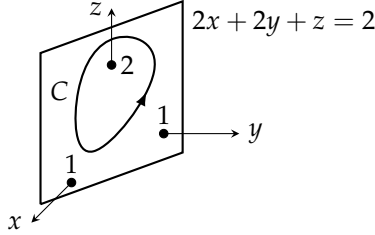
۲۵۳۶۰

سوال ۱۵.۲۹۳: مستوی $2x + 2y + z = 2$ میں C ایک سادہ بند ہموار منحنی ہے جس کی سمت بندی یہاں دکھائی گئی ہے۔ دکھائیں کہ درج ذیل کی قیمت C میں محیط خطے کے رقبے پر منحصر ہے تاکہ C کی شکل و صورت یا مقام پر۔

۲۵۳۶۱

۲۵۳۶۲

$$\oint_C (2y \, dx + 3z \, dy - x \, dz)$$



۲۵۳۶۳

۲۵۳۶۴

سوال ۱۵.۲۹۴: ثابت کریں اگر $F = xi + yj + zk$ تو $\nabla \times F = 0$ ہوگا۔

۲۵۳۶۵

۲۵۳۶۶

سوال ۱۵.۲۹۵: ایسا سمتی میدان معلوم کریں جس کے اجزاء دو مرتبہ قابل تفرق ہوں اور جس کی گردش $xi + yj + zk$ ہو، یا ثابت کریں ایسا کوئی میدان موجود نہیں۔

۲۵۳۶۷

۲۵۳۶۸

۲۵۳۶۹

سوال ۱۵.۲۹۶: کیا مسئلہ سٹوکس ایسے میدان میں گردش کے بارے میں کوئی خاص نتیجہ دیتا ہے جس کی گردش صفر ہو؟ اپنے جواب کی وجوہات بیان کریں۔

۲۵۳۷۰

۲۵۳۷۱

۲۵۳۷۲

سوال ۱۵.۲۹۷: مستوی xy میں R ایسا خطہ ہے جس کو ککڑوں میں ہموار سادہ بند منحنی C گھیرتی ہے۔ فرض کریں محور x اور محور y کے لحاظ سے R کے محدود بالترتیب I_x اور I_y ہیں۔ درج ذیل عمل کی قیمت I_x اور I_y کے روپ میں تلاش کریں جہاں $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ ہے۔

۲۵۳۷۳

۲۵۳۷۴

$$\oint_C \nabla(r^4) \cdot n \, ds$$

سوال ۱۵.۲۹۸: گردش صفر تاہم میدان غیر بقائی دکھائیں کہ درج ذیل کی گردش صفر ہے

۲۵۳۷۵

$$F = \frac{-y}{x^2 + y^2} i + \frac{x}{x^2 + y^2} j + zk$$

۲۵۳۷۱ تاہم مستوی xy میں دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ کو C لیتے ہوئے درج ذیل صفر نہیں۔

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

۲۵۳۷۷ (میدان $\mathbf{F}$ کا دائرہ کار یہاں سادہ تعلق خطہ نہیں لہذا مسئلہ ۱۵.۶ کا اطلاق نہیں ہوگا۔ محور z کے ہمراہ میدان $\mathbf{F}$ معین نہیں لہذا ایسا کوئی طریقہ ممکن نہیں کہ $\mathbf{F}$ کے دائرہ کار سے باہر نکلے بغیر ہم C کو ایک نقطے میں سمیٹ لیں۔)

۲۵۳۷۹

۲۵۳۸۰

۱۵.۸ مسئلہ انفرج اور ایک مربوط نظریہ

۲۵۳۸۱

۲۵۳۸۲ مستوی میں مسئلہ گرین کا گردشی روپ کہتا ہے کہ سادہ بند مغنی کو پار کرنے والا، سمتی میدان کا خالص بیرونی بہاؤ، مغنی میں محیط خطہ پر میدان کے انفرج پر کتل سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ تین ابعاد میں متعلقہ مسئلہ، جو مسئلہ انفرج کہلاتا ہے، کے تحت فضا میں بند سطح سے سمتیہ میدان کا باہر رخ گزرنے والا بہاؤ، سطح میں محیط خطہ پر، میدان کے انفرج کے کتل سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اس حصے میں ہم مسئلہ انفرج ثابت کرتے ہیں، اور دکھاتے ہیں کہ یہ بہاؤ کی قیمت کی تلاش کیسے آسان بناتا ہے۔ ہم برقی میدان میں بہاؤ کا قانون گاوس اور ماقوا حریکیات کی استمراری مساوات بھی اخذ کرتے ہیں۔ آخر میں ہم باب کے سمتی کھلی مسائل کو ایک بنیادی مسئلہ کے روپ میں پیش کرتے ہیں۔

۲۵۳۸۶

تین ابعاد میں انفرج

۲۵۳۸۷

۲۵۳۸۸ سمتی میدان $\mathbf{F} = M(x, y, z)\mathbf{i} + N(x, y, z)\mathbf{j} + P(x, y, z)\mathbf{k}$ کا انفرج $\nabla \cdot \mathbf{F}$ درج ذیل غیر سمتی تفاعل ہوگا۔

$$(1) \quad \text{انفرج } \mathbf{F} = \nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} + \frac{\partial P}{\partial z}$$

۲۵۳۸۹ علامت ”انفرج $\mathbf{F}$ “ کو ” $\mathbf{F}$ کا انفرج“ پڑھا جاتا ہے، جبکہ علامت ” $\nabla \cdot \mathbf{F}$ “ کو ”ڈیول ایف“ پڑھا جاتا ہے۔

۲۵۳۹۰ تین ابعاد میں انفرج $\mathbf{F}$ کا وہی طبیعی مفہوم ہے جو دو ابعاد میں ہے۔ اگر $\mathbf{F}$ سیال کے بہاؤ کا سمتی میدان رفتار ہو، نقطہ (x, y, z) پر بہاؤ $\mathbf{F}$ کی قیمت اس نقطے پر سیال کے دخول یا خروج کی شرح دے گی۔ انفرج سے مراد نقطے پر بہاؤ کی کائی حجم یعنی کثافت بہاؤ ہے۔

۲۵۳۹۱

مثال ۱۵.۳۸: انفرج کی تلاش

۲۵۳۹۲

۲۵۳۹۳ سمتی میدان $\mathbf{F} = 2xz\mathbf{i} - xy\mathbf{j} - z\mathbf{k}$ کا انفرج تلاش کریں۔

حل

۲۵۳۹۴

۲۵۳۹۵ سمتی میدان $\mathbf{F}$ کا انفرج درج ذیل ہے۔

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial}{\partial x}(2xz) + \frac{\partial}{\partial y}(-xy) + \frac{\partial}{\partial z}(-z) = 2z - x - 1$$

”divergence“

□

۲۵۲۹۲

مسئلہ انفرج

۲۵۲۹۷

مسئلہ انفرج کہتا ہے کہ مناسب شرائط کے تحت، (باہر رخ سمت بند) بند سطح سے سمتی میدان کا باہر گزرنے والا بہاؤ، سطح میں محیط خطے پر، میدان کے انفرج کے تہرا مکمل کے برابر ہوگا۔

۲۵۲۹۸

۲۵۲۹۹

مسئلہ ۱۵.۷: مسئلہ انفرج

۲۵۵۰۰

بند، سمت بند سطح S سے سمتی میدان F کا، سطح کے باہر رخ اکائی عمودی سمتیہ کے رخ، گزرنے والا بہاؤ، سطح میں محیط خطہ D پر $\nabla \cdot F$ کے مکمل کے برابر ہوگا۔

۲۵۵۰۱

۲۵۵۰۲

$$(۲) \quad \underbrace{\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma}_{\text{باہر رخ بہاؤ}} = \underbrace{\iint_D \nabla \cdot \mathbf{F} \, dH}_{\text{مکمل انفرج}}$$

۲۵۵۰۳

مثال ۱۵.۳۹: مسئلہ انفرج کی عملیت میں
کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ پر سمتی میدان $F = xi + yj + zk$ کے لیے مساوات ۲ کے دونوں اطراف حل کریں۔

۲۵۵۰۴

۲۵۵۰۵

حل
سطح S کے باہر رخ اکائی عمودی سمتیہ کو $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - a^2$ کے ڈھلوان سے حاصل کرتے ہیں۔

۲۵۵۰۶

۲۵۵۰۷

$$\mathbf{n} = \frac{2(xi + yj + zk)}{\sqrt{4(x^2 + y^2 + z^2)}} = \frac{xi + yj + zk}{a}$$

یوں درج ذیل ہوگا جہاں سطح پر $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ لیا گیا ہے۔

۲۵۵۰۸

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \frac{x^2 + y^2 + z^2}{a} \, d\sigma = \frac{a^2}{a} \, d\sigma = a \, d\sigma$$

لہذا مساوات ۲ کا ایک ہاتھ اور درج ذیل ہوگا۔

۲۵۵۰۹

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \iint_S a \, d\sigma = a \iint_S d\sigma = 4\pi a^3$$

میدان F کا انفرج

۲۵۵۱۰

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial}{\partial x}(x) + \frac{\partial}{\partial y}(y) + \frac{\partial}{\partial z}(z) = 3$$

۲۵۵۱۱ لہذا مساوات ۲ کا دوسرا ہاتھ اور ج ذیل ہو گا۔

$$\iiint_D \nabla \cdot \mathbf{F} \, dH = \iiint_D 3 \, dH = 3 \left(\frac{4}{3} \pi a^3 \right) = 4\pi a^3$$

□

۲۵۵۱۲

مثال ۱۵.۴۰: بہاؤ کی تلاش

۲۵۵۱۳ ثمن اول سے مستویات $x = 1$ ، $y = 1$ ، اور $z = 1$ مکعب کا ثمنی ہیں۔ سمتی میدان $\mathbf{F} = xy\mathbf{i} + yz\mathbf{j} + xz\mathbf{k}$ کا مکعب کی سطح سے باہر رخ گزرتا بہاؤ تلاش کریں۔

۲۵۵۱۵

حل

۲۵۵۱۷ مکعب کی چھ سطوح پر مکمل لے کر بہاؤ کی قیمت تلاش کرنے کے بجائے ہم انفرج

۲۵۵۱۷

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial}{\partial x}(xy) + \frac{\partial}{\partial y}(yz) + \frac{\partial}{\partial z}(xz) = y + z + x$$

۲۵۵۱۸ کا مکمل مکعب کے اندرون پر لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \text{بہاؤ} &= \iint_{\text{کبھی سطوح}} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \iiint_{\text{کبھی اندرون}} \nabla \cdot \mathbf{F} \, dH \\ &= \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 (x + y + z) \, dx \, dy \, dz = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

مسئلہ انفرج

□

۲۵۵۱۹

۲۵۵۲۰ مخصوص خطوں کے لیے مسئلہ انفرج کا ثبوت

۲۵۵۲۰

۲۵۵۲۱ ہم فرض کرتے ہیں کہ $\mathbf{F}$ کے اجزاء کے جزوی یک رتبی تفرق استمراری ہیں۔ ہم مزید فرض کرتے ہیں کہ خطہ D محدب ہے اور اس میں کوئی سوراخ یا بلبلہ! نہیں پایا جاتا، مثلاً ٹھوس مکعب، کرہ، یا ترخیمی جسم، اور اس کی سطح S ٹکڑوں میں ہموار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم فرض کرتے ہیں کہ مستوی xy پر D کے تقطیل قائمہ R_{xy} کے اندرونی ہر نقطے پر، xy مستوی کو عمودی کثیر، سطح S کو ٹھیک دو نقاط پر قطع کرتی ہے جس سے ہمیں درج ذیل دو سطوح ملتے ہیں

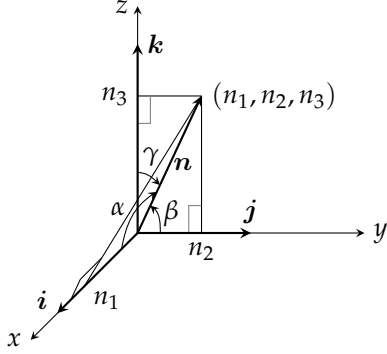
۲۵۵۲۲

۲۵۵۲۳

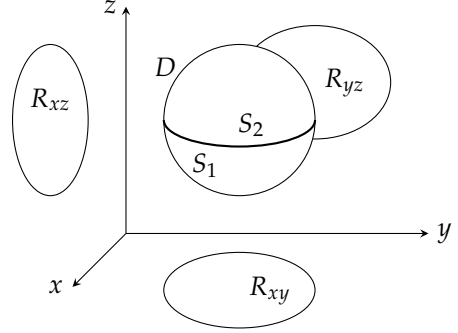
$$S_1: \quad z = f_1(x, y), \quad \text{نقطہ } (x, y) \text{ تقطیل } R_{xy} \text{ میں ہے}$$

$$S_2: \quad z = f_2(x, y), \quad \text{نقطہ } (x, y) \text{ تقطیل } R_{xy} \text{ میں ہے}$$

۲۵۵۲۴ جہاں $f_1 \leq f_2$ ہے۔ ہم اسی طرح کے مفروضے دیگر محدودی سطوح پر D کے تقطیل قائمہ کے لیے فرض کرتے ہیں۔ شکل ۱۵.۷۸ ادیکھیں۔



شکل ۱۵.۷۹: اکائی سمتیات i, j, k اور n کے ساتھ اکائی عمودی سمتیہ n بالترتیب زاویہ α, β, γ بناتا ہے۔ ان زاویوں کے کوسائن n کے غیر سمتی اجزاء ہیں۔



شکل ۱۵.۷۸: دکھائی گئی قسم کے تین ابعادی خطے کے لیے مسئلہ انفرج ثابت کرنے کے بعد مسئلے کو دیگر خطوں تک وسعت دی جائے گی۔

اکائی عمودی سمتیہ $n = n_1 i + n_2 j + n_3 k$ کے اجزاء، زاویات α, β, γ کے کوسائن ہیں، جو n اکائی سمتیات i, j, k اور k کے ساتھ بناتا ہے (شکل ۱۵.۷۹)۔ تمام سمتیات اکائی ہونے کی وجہ سے ایسا ہوگا۔ یوں

$$\begin{aligned} n_1 &= \mathbf{n} \cdot \mathbf{i} = |\mathbf{n}| |\mathbf{i}| \cos \alpha = \cos \alpha \\ n_2 &= \mathbf{n} \cdot \mathbf{j} = |\mathbf{n}| |\mathbf{j}| \cos \beta = \cos \beta \\ n_3 &= \mathbf{n} \cdot \mathbf{k} = |\mathbf{n}| |\mathbf{k}| \cos \gamma = \cos \gamma \end{aligned}$$

۲۵۲۷ البڑا

$$\mathbf{n} = (\cos \alpha) \mathbf{i} + (\cos \beta) \mathbf{j} + (\cos \gamma) \mathbf{k}$$

۲۵۲۸ اور درج ذیل ہوگا۔

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = M \cos \alpha + N \cos \beta + P \cos \gamma$$

۲۵۲۹ اجزاء کے روپ میں مسئلہ انفرج کہتا ہے درج ذیل ہوگا۔

$$\iint_S (M \cos \alpha + N \cos \beta + P \cos \gamma) d\sigma = \iiint_D \left(\frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} + \frac{\partial P}{\partial z} \right) dx dy dz$$

ہم درج ذیل تین مساویت ثابت کر کے مسئلہ ثابت کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} (۳) \quad \iint_S M \cos \alpha \, d\sigma &= \iiint_D \frac{\partial M}{\partial x} \, dx \, dy \, dz \\ (۴) \quad \iint_S N \cos \beta \, d\sigma &= \iiint_D \frac{\partial N}{\partial y} \, dx \, dy \, dz \\ (۵) \quad \iint_S P \cos \gamma \, d\sigma &= \iiint_D \frac{\partial P}{\partial z} \, dx \, dy \, dz \end{aligned}$$

مساوات ۵ کا ثبوت

ہم بائیں ہاتھ کے سطحی مکمل کو مستوی xy پر D کی قائمہ تقطیل پر دوہرے مکمل میں تبدیل کر کے مساوات ۵ ثابت کرتے ہیں (شکل ۱۵.۸۰)۔ سطح S دو سطوح S_1 اور S_2 پر مشتمل ہے جہاں S_2 بالا حصہ ہے اور اس کی مساوات $f_2(x, y) = z$ ہے اور S_1 نیچا حصہ ہے اور اس کی مساوات $z = f_1(x, y)$ ہے۔ سطح S_2 پر باہر رخ عمودی اکائی سمتیہ n کا k جزو مثبت علامت رکھتا ہے اور چونکہ

$$d\sigma = \frac{dA}{|\cos \gamma|} = \frac{dx \, dy}{\cos \gamma}$$

ہے لہذا درج ذیل ہوگا (شکل ۱۵.۸۱ پر نظر ڈالیں)۔

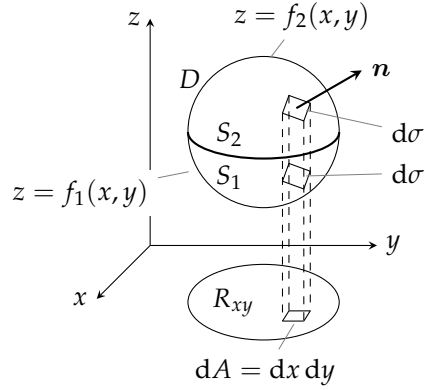
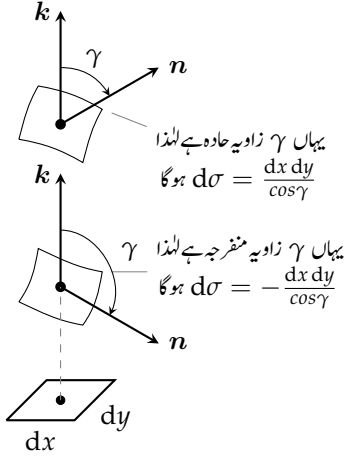
$$\cos \gamma \, d\sigma = dx \, dy$$

سطح S_1 پر n کا k جزو منفی علامت رکھتا ہے لہذا اس سطح پر درج ذیل ہوگا۔

$$\cos \gamma \, d\sigma = -dx \, dy$$

یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \iint_S P \cos \gamma \, d\sigma &= \iint_{S_2} P \cos \gamma \, d\sigma + \iint_{S_1} P \cos \gamma \, d\sigma \\ &= \iint_{R_{xy}} P(x, y, f_2(x, y)) \, dx \, dy - \iint_{R_{xy}} P(x, y, f_1(x, y)) \, dx \, dy \\ &= \iint_{R_{xy}} [P(x, y, f_2(x, y)) - P(x, y, f_1(x, y))] \, dx \, dy \\ &= \iint_{R_{xy}} \left[\int_{f_1(x, y)}^{f_2(x, y)} \frac{\partial P}{\partial z} \, dz \right] \, dx \, dy = \iiint_D \frac{\partial P}{\partial z} \, dz \, dx \, dy \end{aligned}$$



شکل ۱۵.۸۱: گزشتہ شکل میں پیش رفتوں کے ٹکڑے بڑا کر کے دکھائے گئے ہیں۔ تعلق $d\sigma = \pm dx dy / \cos \gamma$ حصہ ۱۵.۵ میں اخذ کیا گیا ہے۔

شکل ۱۵.۸۰: تین بُندی خطہ D ، جو مستوی xy پر دوابعادی قائمہ تقطیل R_{xy} ڈالتا ہے، کو سطوح S_1 اور S_2 گھیرتی ہیں۔

۲۵۵۳۸ یوں مساوات ثابت ہوا۔

□

۲۵۵۳۹

۲۵۵۳۰ مساوات ۱۳ اور مساوات ۴ کے ثبوت اسی طرز پر حاصل ہوں گے؛ یا مساوات ۵ میں بالترتیب $x, y, z, M, N, P, \alpha, \beta, \gamma$ ایک دوسرے کی جگہ رکھ کر نتائج لکھیں۔

۲۵۵۳۱

۲۵۵۳۲ دیگر خطوں کے لیے مسئلہ انفراج

۲۵۵۳۳ مسئلہ انفراج کو ان خطوں تک وسعت دی جاسکتی ہے جنہیں محدود تعداد کے مذکورہ سادہ قسم کے خطوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے یا ایسے خطوں تک جنہیں کسی طرح سادہ خطوں کی حد تصور کیا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر، فرض کریں دو ہم مرکز کرات کے قیچہ خطہ D ہے جہاں D کے اندر اور اس کے تحدیدی سطوح پر F کے جزوی تفرق استمراری ہیں۔ استوائی مستوی پر D کو دو حصوں میں تقسیم کر کے دونوں نصف حصوں پر مسئلہ انفراج کا اطلاق کریں۔ نچلا

۲۵۵۳۴ نصف حصہ D_1 شکل ۱۵.۸۲ میں پیش کیا گیا ہے جس کی تحدیدی سطح S_1 ہے جو بیرونی کرہ، سطح چملا، اور اندرونی کرہ پر مشتمل ہے۔ مسئلہ انفراج درج ذیل کہتا ہے۔

۲۵۵۳۲

۲۵۵۳۳

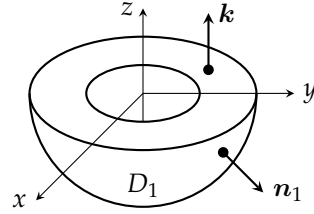
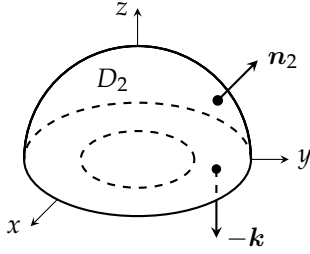
۲۵۵۳۴

۲۵۵۳۵

۲۵۵۳۶

۲۵۵۳۷

$$(۱) \quad \iint_{S_1} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}_1 d\sigma_1 = \iiint_{D_1} \nabla \cdot \mathbf{F} dH_1$$



شکل ۱۵.۸۲: دو ہم مرکز کرات کے بیچ ٹھوس خطے کا نچلا نصف حصہ۔

شکل ۱۵.۸۳: دو ہم مرکز کرات کے بیچ ٹھوس خطے کا بالائی نصف حصہ۔

اکائی عمودی سمتیہ n_1 کا رخ نچلے نصف حصہ D_1 کے بیرونی سطح پر مبداسے دوری جانب ہے، چھلے پر یہ k کے برابر ہے، اور اندرونی سطح پر اس کا رخ مبداسے دوری جانب ہے۔ اس کے بعد D_2 اور اس کی سطح S_2 پر مسئلہ انفرج کا اطلاق کریں (شکل ۱۵.۸۳)۔

$$(۷) \quad \iint_{S_2} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}_2 \, d\sigma_2 = \iiint_{D_2} \nabla \cdot \mathbf{F} \, dH_2$$

بالائی نصف حصہ D_2 کی سطح S_2 پر چلتے ہوئے عمادی اکائی سمتیہ n_2 پر نظر رکھیں۔ بیرونی کرہ پر اس کا رخ مبداسے دوری جانب ہے، چھلے پر یہ k کے برابر ہے، جبکہ اندرونی کرہ پر اس کا رخ مبداسے دوری جانب ہے۔ مساوات ۶ اور مساوات ۷ جمع کرتے ہوئے، چھلے پر n_1 اور n_2 کی علامتیں الٹ ہونے کی وجہ سے، اس پر مکمل ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں۔ یوں درج ذیل نتیجہ حاصل ہوگا

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \iiint_D \nabla \cdot \mathbf{F} \, dH$$

جہاں دو کرات (اندرونی اور بیرونی) کے بیچ خطہ D ہے، D کی سرحد S دو کرات (اندرونی اور بیرونی) کی سطحوں پر مشتمل ہے، اور S پر D سے باہر رخ عمودی اکائی سمتیہ n ہے۔

مثال ۱۵.۳۱: باہر رخ بہاؤ کا حصول
خطہ $D: 0 < a^2 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq b^2$ کی سرحد سے باہر رخ گزرنے والا صافی بہاؤ درج ذیل میدان کے لیے تلاش کریں۔

$$\mathbf{F} = \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{\rho^3}, \quad \rho = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

حل

خطہ D پر $\nabla \cdot \mathbf{F}$ کا مکمل ہمیں بہاؤ دے گا۔ درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{\partial \rho}{\partial x} &= \frac{1}{2}(x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2}(2x) = \frac{x}{\rho} \\ \frac{\partial M}{\partial x} &= \frac{\partial}{\partial x}(x\rho^{-3}) = \rho^{-3} - 3x\rho^{-4} \frac{\partial \rho}{\partial x} = \frac{1}{\rho^3} - \frac{3x^2}{\rho^5} \end{aligned}$$

۲۵۵۹ اسی طرح درج ذیل بھی ہوگا۔

$$\frac{\partial N}{\partial y} = \frac{1}{\rho^3} - \frac{3y^2}{\rho^5}, \quad \frac{\partial P}{\partial z} = \frac{1}{\rho^3} - \frac{3z^2}{\rho^5}$$

۲۵۵۱۰ لہذا

$$F_{\text{انفرانچ}} = \frac{3}{\rho^3} - \frac{3}{\rho^5}(x^2 + y^2 + z^2) = \frac{3}{\rho^3} - \frac{3\rho^2}{\rho^5} = 0$$

۲۵۵۱۱ اور درج ذیل ہوگا۔

$$\iiint_D \nabla \cdot \mathbf{F} \, dH = 0$$

۲۵۵۱۲ اس طرح D پر $\nabla \cdot \mathbf{F}$ کا مکمل صفر ہے اور D کی سرحد کو باہر رخ عبور کرتا ہوا صافی بہاؤ صفر ہوگا۔ اس مثال سے مزید معلومات بھی حاصل ہوتی ہیں۔۲۵۵۱۳ اندرونی کرہ S_a کو پار کرتا ہوا جو بہاؤ D سے خارج ہوتا ہے کی علامت اس بہاؤ کے الٹ ہوگی جو بیرونی کرہ S_b کو عبور کرتا ہوا D سے خارج ہوتا ہے (یاد۲۵۵۱۴ رہے ان بہاؤ کا مجموعہ صفر ہے)۔ یوں مبداء سے دوری کے رخ $\mathbf{F}$ کا بہاؤ جو S_a کو عبور کرتا ہے $\mathbf{F}$ کے اس بہاؤ کے برابر ہوگا جو مبداء سے دوری کے رخ۲۵۵۱۵ S_b کو پار کرتا ہوا D سے خارج ہوتا ہے۔ یوں مبداء مرکز کرہ کو عبور کرتا $\mathbf{F}$ کا بہاؤ کرہ کے رداس پر منحصر نہیں۔ یہ بہاؤ کتنا ہوگا؟۲۵۵۱۶ اس کی قیمت جاننے کی خاطر ہم بہاؤ کا مکمل حل کرتے ہیں۔ رداس a کے کرہ کا باہر رخ اکائی عمودی سمتیہ درج ذیل ہوگا۔

$$\mathbf{n} = \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{a}$$

۲۵۵۱۷ یوں کرہ پر

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = \left(\frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{a^3} \right) \cdot \left(\frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{a} \right) = \frac{x^2 + y^2 + z^2}{a^4} = \frac{a^2}{a^4} = \frac{1}{a^2}$$

۲۵۵۱۸ لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$\iint_{S_a} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \frac{1}{a^2} \iint_{S_a} d\sigma = \frac{1}{a^2} (4\pi a^2) = 4\pi$$

□

۲۵۵۱۹ ہر مبداء مرکز کرہ سے $\mathbf{F}$ کا باہر رخ بہاؤ 4π ہوگا۔

۲۵۵۲۰ گاوس کا قانون: برقناطیسیت کے چار عظیم قوانین میں سے ایک

۲۵۵۲۱ ابھی مثال ۱۵.۴ سے بہت کچھ سیکھا جاسکتا ہے۔ برقناطیسی نظریہ میں، مبداء موجود نقطہ بار q درج ذیل برقی میدان پیدا کرتا ہے

$$\mathbf{E}(x, y, z) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{|\mathbf{r}|^2} \left(\frac{\mathbf{r}}{|\mathbf{r}|} \right) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{r}}{|\mathbf{r}|^3} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{\rho^3}$$

۲۵۵۷۲ جہاں ϵ_0 طبعی مستقل، r نقطہ (x, y, z) کا تعین کر سکتی ہے، اور $\rho = |r| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ ہے۔ مثال ۱۵.۴ کی علامت میں اس کو لکھتے ہیں۔ ۲۵۵۷۳

$$E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} F$$

۲۵۵۷۴ مثال ۱۵.۴ اسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مبداء مرکز کرہ سے باہر رخ E کا بہاؤ q/ϵ_0 ہوگا، لیکن یہ نتیجہ صرف کرہ تک محدود نہیں۔ کسی بھی بند سطح S سے، ۲۵۵۷۵ جو مبداء کو گھیرتی ہو (اور جس پر مسئلہ انفرج کا اطلاق ہوتا ہو)، E کا باہر رخ بہاؤ q/ϵ_0 ہوگا۔ اس کی وجہ جاننے کی خاطر اتنے بڑے مبداء مرکز کرہ S_a کا ۲۵۵۷۶ تصور کریں جو S کو گھیرتا ہو۔ جب $\rho > 0$ ہو درج ذیل ہوگا

$$\nabla \cdot E = \nabla \cdot \frac{q}{4\pi\epsilon_0} F = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \nabla \cdot F = 0$$

۲۵۵۷۷ جس کی وجہ سے S اور S_a کے بیچ خطہ D پر $\nabla \cdot E$ کا مکمل صفر ہوگا۔ لہذا مسئلہ انفرج کے تحت

$$\iint_S E \cdot n \, d\sigma = 0$$

۲۵۵۷۸ D کی سرحد

۲۵۵۷۹ ہوگا، اور مبداء سے دوری کے رخ S کو عبور کرتا ہو E کا بہاؤ لازماً مبداء سے دوری کے رخ S_a کو عبور کرتے ہوئے E کے بہاؤ کے برابر ہوگا، جو ۲۵۵۸۰ q/ϵ_0 ہے۔ یہ فقرہ، جو **قانون گاوس**^{۴۱} کہلاتا ہے، یہاں فرض کیے گئے بار سے زیادہ عمومی تقسیم بار کے لیے بھی درست ہے، جیسا آپ طبیعیات کے کسی بھی نصابی کتاب میں پڑھ سکتے ہیں۔

$$\iint_S E \cdot n \, d\sigma = \frac{q}{\epsilon_0}$$

۲۵۵۸۱ قانون گاوس

۲۵۵۸۱ ماقوا احریات کی استمراری مساوات

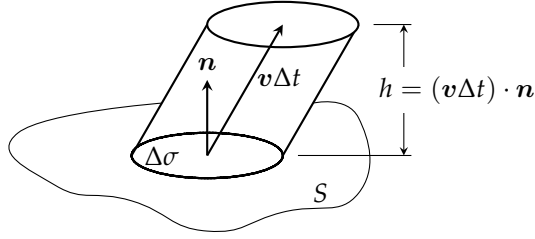
۲۵۵۸۲ فرض کریں فضا میں خطہ D بند، سمت بند سطح S میں محدود ہے۔ اگر نقطہ (x, y, z) اور وقت t پر D میں بہتے ہوئے سیال کا سستی رفتار میڈان ۲۵۵۸۳ $v(x, y, z)$ ، اور کثافت $\delta = \delta(t, x, y, z)$ ہو، اور $F = \delta v$ ہو، تب ماقوا احریات کی استمراری مساوات^{۴۲} درج ذیل کہتی ہے۔

$$\nabla \cdot F + \frac{\partial \delta}{\partial t} = 0$$

۲۵۵۸۴ اگر ملوث تقاطعات کے یک رتبہ جزوی تفرق استمراری ہوں، یہ مساوات مسئلہ انفرج سے اخذ کی جاسکتی ہے۔ آئیں یہ عمل دیکھیں۔

۲۵۵۸۵ درج ذیل مکمل، S کو عبور کر کے D سے کمیتی اخراج (اخراج اس لیے کہ n باہر رخ عمودی ہے) کی شرح دیتا ہے۔

$$\iint_S F \cdot n \, d\sigma$$



شکل ۱۵.۸۳: قلیل وقت Δt کے دوران جو سیال رقبے کے ٹکڑا $\Delta\sigma$ سے اوپر رخ گزرتا ہے اس کا حجم بیلن $v \cdot n \Delta\sigma \Delta t$ کے برابر ہوگا۔

۲۵۵۸۱ اس کی وجہ جاننے کی خاطر، سطح پر رقبے کا ٹکڑا $\Delta\sigma$ لیں (شکل ۱۵.۸۳)۔ قلیل زمانی وقفہ Δt میں، اس ٹکڑے کو ΔH حجم عبور کرتا ہے جو تخمیناً اس بیلن کے حجم کے برابر ہوگا جس کا تمل $\Delta\sigma$ اور لمبائی $(v\Delta t) \cdot n$ ہو، جہاں اس ٹکڑے کے کسی ایک نقطے پر سمتی رفتار v سمتیہ v ہے۔ ۲۵۵۸۷

$$\Delta H \approx v \cdot n \Delta\sigma \Delta t$$

۲۵۵۸۸ اس حجم کی کیت تقریباً

$$\Delta m \approx \delta v \cdot n \Delta\sigma \Delta t$$

۲۵۵۸۹ ہوگی، لہذا اسے اس ٹکڑے سے گزر کر D سے کیت کے اخراج کی شرح تخمیناً درج ذیل ہوگی۔

$$\frac{\Delta m}{\Delta t} \approx \delta v \cdot n \Delta\sigma$$

۲۵۵۹۰ اس سے درج ذیل تخمین لکھی جاسکتی ہے

$$\frac{\sum \Delta m}{\Delta t} \approx \sum \delta v \cdot n \Delta\sigma$$

۲۵۵۹۱ جو S سے گزرنے والی کیت کی تخمیناً اوسط شرح ظاہر کرتی ہے۔ آخر میں $\Delta\sigma \rightarrow 0$ اور $\Delta t \rightarrow 0$ لیتے ہوئے D سے S کے ذریعہ اخراج کی لمحاتی شرح: ۲۵۵۹۲

$$\frac{dm}{dt} = \iint_S \delta v \cdot n \, d\sigma$$

۲۵۵۹۳ حاصل ہوگی جو اس مخصوص سیال کے لیے درج ذیل لکھی جاسکتی ہے۔

$$\frac{dm}{dt} = \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$$

۲۵۵۹۲ اب فرض کریں سیال میں نقطہ Q کو مرکز رکھنے والا ٹھوس کرہ B رکھا جاتا ہے۔ کرہ B پر $\nabla \cdot \mathbf{F}$ کی اوسط قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$\frac{1}{B \text{ کا حجم}} \iiint_B \nabla \cdot \mathbf{F} dH$$

۲۵۵۹۵ انفرج کے استرا کا ایک پہلو یہ ہے کہ B میں کسی ایک نقطہ P پر $\nabla \cdot \mathbf{F}$ کی قیمت یہی ہوگی۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} (\nabla \cdot \mathbf{F})_P &= \frac{1}{B \text{ کا حجم}} \iiint_B \nabla \cdot \mathbf{F} dH = \frac{\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma}{S \text{ کا حجم}} \\ &= \frac{S \text{ کے ذریعہ } B \text{ سے کمیتی اخراج کی شرح}}{B \text{ کا حجم}} \end{aligned}$$

(۸)

۲۵۵۹۱ دائیں ہاتھ کسرا کا حجم میں کمیت کی کمی کی شرح بیان کرتا ہے۔

۲۵۵۹۷ اب مرکز Q کو ایک ہی مقام پر رکھتے ہوئے B کے رداس کو صفر کے قریب پہنچائیں۔ مساوات ۸ کا بائیں ہاتھ $(\nabla \cdot \mathbf{F})_Q$ کو، جبکہ اس کا دایاں ہاتھ $(-\partial\delta/\partial t)_Q$ پر مرکوز ہوگا۔ ان دوسروں کی مساویت ہمیں درج ذیل استرا کے مساوات ۳ دیتی ہے۔

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = -\frac{\partial\delta}{\partial t}$$

۲۵۵۹۹ استرا کی مساوات ہمیں $\nabla \cdot \mathbf{F}$ کا مفہوم دیتی ہے: کسی نقطہ پر $\mathbf{F}$ کا انفرج اس نقطہ پر سیال کی کثافت میں کمی کی شرح دیتا ہے۔

۲۵۶۰۰ مسئلہ انفرج

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma = \iiint_D \nabla \cdot \mathbf{F} dH$$

۲۵۶۰۱ اب کہتا ہے کہ خطہ D میں کثافت کی صافی کمی کی وجہ کمیت کی سطح S سے دوسری جانب منتقلی ہے۔ یوں یہ مسئلہ کمیت کی بقا بیان کرتا ہے (سوال ۱۵.۳۲۹)۔

۲۵۶۰۲

۲۵۶۰۳ تکمیلی مسائل کی یکجائی

۲۵۶۰۲ دو بُعدی میدان $\mathbf{F} = M(x, y)\mathbf{i} + N(x, y)\mathbf{j}$ کو ایسا تین بُعدی میدان تصور کر کے جس کا $\mathbf{k}$ جزو صفر ہو ہم

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = (\partial M / \partial x) + (\partial N / \partial y)$$

۲۵۲۰۵ لکھ سکتے ہیں اور یوں مسئلہ گرین کا عمودی روپ درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, ds = \iint_R \left(\frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} \right) dx \, dy = \iint_R \nabla \cdot \mathbf{F} \, dA$$

۲۵۲۰۶ اسی طرح $\nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{k} = (\partial N / \partial x) - (\partial M / \partial y)$ ہوگا لہذا مسئلہ گرین کا مماسی روپ درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_R \left(\frac{\partial M}{\partial x} - \frac{\partial N}{\partial y} \right) dx \, dy = \iint_R \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{k} \, dA$$

۲۵۲۰۷ مسئلہ گرین کی مساوات ذیل علاقیت میں لکھ کر ان کا مسئلہ سٹوکس اور مسئلہ انفراج کے ساتھ تعلق افشا ہوتا ہے۔

۲۵۲۰۸ مسئلہ گرین کی تین ابعادی تعیم

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, ds = \iint_R \nabla \cdot \mathbf{F} \, dA \quad \text{مسئلہ گرین کا عمودی روپ}$$

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \iiint_D \nabla \cdot \mathbf{F} \, dH \quad \text{مسئلہ انفراج}$$

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_R \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{k} \, dA \quad \text{مسئلہ گرین کا مماسی روپ}$$

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma \quad \text{مسئلہ سٹوکس}$$

۲۵۲۰۹ مستوی میں چھٹی سطح پر مسئلہ گرین کے مماسی (گردش) روپ کو مسئلہ سٹوکس تین ابعادی فضا میں سطح پر عمومیت دیتا ہے۔ دونوں میں، سطح کے اندرون پر گردش

۲۵۲۱۰ $\mathbf{F}$ کے عمودی جزو کا تکمل اور سرحد کے ہمراہ $\mathbf{F}$ کا دائری بہاؤ برابر ہوگا۔

۲۵۲۱۱ اسی طرح دو ابعادی مستوی میں خطہ پر مسئلہ گرین کے عمودی (بہاؤ) روپ کو مسئلہ انفراج فضا میں تین ابعادی خطہ پر عمومیت دیتا ہے۔ دونوں میں، خطے کے

۲۵۲۱۲ اندرون پر $\nabla \cdot \mathbf{F}$ کا تکمل اور سرحد کو عبور کرتے ہوئے میدان کا کل بہاؤ برابر ہوگا۔

۲۵۲۱۳ ابھی مزید معلومات حاصل کی جاسکتی ہیں۔ ان تمام نتائج کو ایک بنیادی مسئلے کے مختلف روپ تصور کیا جاسکتا ہے۔ حصہ ۵.۷ میں تکمل کا بنیادی مسئلہ پیش کیا گیا جو

۲۵۲۱۴ کہتا ہے اگر (a, b) پر $f(x)$ قابل تفرق اور $[a, b]$ پر استمراری ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\int_a^b \frac{df}{dx} dx = f(b) - f(a)$$

$$\begin{array}{c} \xleftarrow{n = -i} \quad \quad \quad \xrightarrow{n = i} \\ a \quad \quad \quad b \end{array} x$$

شکل ۱۵.۸۵: ایک بُعدی فضا میں $[a, b]$ کی سرحد پر باہر رخ اکائی عمودی سمتیات۔

اگر پورے $[a, b]$ پر $F = f(x)i$ ہو تب $\nabla \cdot F = (df/dx)$ ہوگا۔ اگر ہم $[a, b]$ کی سرحد پر عمودی اکائی سمتی میدان n کو b پر i اور a پر $-i$ مان لیں (شکل ۱۵.۸۵) تب درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} f(b) - f(a) &= f(b)i \cdot i + f(a)i \cdot (-i) \\ &= F(b) \cdot n + F(a) \cdot n \\ &= [a, b] \text{ کی سرحد سے باہر رخ } F \text{ کا کل بہاؤ} \end{aligned}$$

تکمل کا بنیادی مسئلہ یوں درج ذیل کہتا ہے۔

$$F(b) \cdot n + F(a) \cdot n = \int_{[a,b]} \nabla \cdot F dx$$

تکمل کا بنیادی مسئلہ، مسئلہ گرین کا عمودی روپ، اور مسئلہ انفراج تینوں کہتے ہیں کہ تفرقی عامل $\nabla \cdot$ جو کسی خطے میں میدان F پر عمل کرتا ہو اس خطے کی سرحد پر میدان کے عمودی اجزاء کے مجموعے کے برابر ہوگا۔ (یہاں ہم مسئلہ گرین میں موجود لکیری تکمل اور مسئلہ انفراج میں موجود سطحی تکمل سے مراد سرحد پر ”مجموعہ“ دیتے ہیں)۔

مسئلہ سٹوکس اور مسئلہ گرین کا مماسی روپ دونوں کہتے ہیں کہ درست سمت بندی کر کے، گردش میدان کے عمودی جزو کا تکمل اور سطح کی سرحد پر میدان کے مماسی اجزاء کا مجموعہ برابر ہوں گے۔

مفہوم کو اس طرح سمجھنے سے ایک مربوط اصول ابھرتا ہے جو درج ذیل بیان کیا جاسکتا ہے۔

تفرقی عامل کے زیر اثر میدان کا خطے میں تکمل اور خطے کی سرحد پر، عامل کے لحاظ سے موزوں، میدان کے اجزاء کا مجموعہ برابر ہوگا۔

سوالات

انفراج کی قیمت کی تلاش

سوال ۱۵.۲۹۹ تا ۱۵.۳۰۲ میں میدان کا انفراج تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۹۹: شکل ۱۵.۲۰ میں چکری میدان۔ ۲۵۳۰

سوال ۱۵.۳۰۰: شکل ۱۵.۱۹ میں رداسی میدان۔ ۲۵۳۱

سوال ۱۵.۳۰۱: شکل ۱۵.۱۸ میں تجاذبی میدان۔ ۲۵۳۲

سوال ۱۵.۳۰۲: شکل ۱۵.۱۷ کا مستقری میدان۔ ۲۵۳۳

۲۵۳۴

مسئلہ انفراج کے استعمال سے باہر رخ بہاؤ کی قیمت کی تلاش

۲۵۳۵

سوال ۱۵.۳۰۳ تا سوال ۱۵.۳۱۴ میں مسئلہ انفراج استعمال کر کے خطہ D کی سرحد سے باہر جانب F کا گزرنے والا بہاؤ تلاش کریں۔ ۲۵۳۶

سوال ۱۵.۳۰۳: مکعب $F = (y - x)i + (z - y)j + (y - x)k$ ۲۵۳۷

مکعب D جس کو سطوح $x = \pm 1$ ، $y = \pm 1$ ، اور $z = \pm 1$ گھیرتی ہیں۔ ۲۵۳۸

سوال ۱۵.۳۰۴: $F = x^2i + y^2a_y + z^2k$ ۲۵۳۹

۲۵۴۰

۱. مکعب مکعب D جسے ثمن اول سے مستویات $x = 1$ ، $y = 1$ ، $z = 1$ کاٹی ہیں۔ ۲۵۴۱

ب. مکعب مکعب D جسے مستویات $x = \pm 1$ ، $y = \pm 1$ ، اور $z = \pm 1$ گھیرتی ہیں۔ ۲۵۴۲

ج. بیلیض خطہ D جس کو مستویات $z = 0$ اور $z = 1$ ٹھوس بیلیض $x^2 + y^2 \leq 4$ سے کاٹی ہیں۔ ۲۵۴۳

سوال ۱۵.۳۰۵: بیلیض اور مکافی جسم $F = yi + xyj - zk$ ۲۵۴۴

ٹھوس بیلیض $x^2 + y^2 \leq 4$ کے اندر خطہ D جو مستوی $z = 0$ اور مکافی جسم $z = x^2 + y^2$ کے قعر ہے۔ ۲۵۴۵

سوال ۱۵.۳۰۶: کرہ $F = x^2i + xzj + 3zk$ ۲۵۴۶

ٹھوس کرہ $D : x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$ ۲۵۴۷

سوال ۱۵.۳۰۷: کرے کا ٹکڑا $F = x^2i - 2xyj + 3xz k$ ۲۵۴۸

خطہ D وہ ہے جسے ثمن اول سے کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کاٹتا ہے۔ ۲۵۴۹

سوال ۱۵.۳۰۸: بیلیض $F = (6x^2 + 2xy)i + (2y + x^2z)j + 4x^2y^3k$ ۲۵۵۰

مستوی $z = 3$ اور بیلیض $x^2 + y^2 = 4$ ثمن اول سے خطہ D کاٹتے ہیں۔ ۲۵۵۱

سوال ۱۵.۳۰۹: پیچ $F = 2xzi - xyj - z^2k$ ۲۵۵۲

مستوی $z = 4$ اور بیضوی بیلیض $4x^2 = y^2 = 16$ ثمن اول سے پیچ D کاٹتے ہیں۔ ۲۵۵۳

سوال ۱۵.۳۱۰: کرہ $F = x^3i + y^3j + z^3k$ ۲۵۵۴

خطہ D ٹھوس کرہ $x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2$ ۲۵۵۵

سوال ۱۵.۳۱۱: $F = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}(xi + yj + zk)$ ۲۵۶۵۱
 خطہ D جسے $1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 2$ ظاہر کرتا ہے۔ ۲۵۶۵۷

سوال ۱۵.۳۱۲: $F = (xi + yj + zk) / \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ ۲۵۶۵۸
 خطہ D جسے $1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$ ظاہر کرتا ہے۔ ۲۵۶۵۹

سوال ۱۵.۳۱۳: $F = (5x^3 + 12xy^2)i + (y^3 + e^y \sin z)j + (5z^3 + e^y \cos z)k$ ۲۵۶۶۰
 کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ اور کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ کے بیچ ٹھوس خطہ D ہے۔ ۲۵۶۶۱

سوال ۱۵.۳۱۴: $F = \ln(x^2 + y^2)i - (\frac{2z}{x} \tan^{-1} \frac{y}{x})j + z\sqrt{x^2 + y^2}k$ ۲۵۶۶۲
 خطہ D موٹی چادر کا ٹیلن $1 \leq x^2 + y^2 \leq 2$ ، $-1 \leq z \leq 2$ ہے۔ ۲۵۶۶۳

۲۵۶۶۳

گردش اور انفراج کے خواص ۲۵۶۶۵

سوال ۱۵.۳۱۵: G کا انفراج صفر ہوگا ۲۵۶۶۶

۲۵۶۶۷

ا. دکھائیں اگر میدان $G = Mi + Nj + Pk$ کے مطلوبہ جزوی تفرق استمراری ہوں، تب $\nabla \cdot \nabla \times G = 0$ ہوگا۔ ۲۵۶۶۸

ب. کیا آپ اس سے، میدان $\nabla \times G$ کا بند سطح سے گزرتے بہاؤ کے بارے میں، کوئی نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۲۵۶۶۹

سوال ۱۵.۳۱۶: فرض کریں F_1 اور F_2 قابل تفرق سمتی میدان ہیں جبکہ a اور b حقیقی اختیاری مستقل ہیں۔ درج ذیل متاثر کی تصدیق کریں۔ ۲۵۶۷۰

ا. $\nabla \cdot (aF_1 + bF_2) = a\nabla \cdot F_1 + b\nabla \cdot F_2$ ۲۵۶۷۱

ب. $\nabla \times (aF_1 + bF_2) = a\nabla \times F_1 + b\nabla \times F_2$ ۲۵۶۷۲

ج. $\nabla \cdot (F_1 \times F_2) = F_2 \cdot \nabla \times F_1 - F_1 \cdot \nabla \times F_2$ ۲۵۶۷۳

سوال ۱۵.۳۱۷: فرض کریں F قابل تفرق سمتی میدان جبکہ $g(x, y, z)$ قابل تفرق غیر سمتی میدان ہے۔ درج ذیل متاثر کی تصدیق کریں۔ ۲۵۶۷۴

ا. $\nabla \cdot (gF) = g\nabla \cdot F + \nabla g \cdot F$ ۲۵۶۷۵

ب. $\nabla \times (gF) = g\nabla \times F + \nabla g \times F$ ۲۵۶۷۶

۲۵۶۷۷

سوال ۱۵.۳۱۸: قابل تفرق سمتی میدان $F = Mi + Nj + Pk$ کے لیے علامتی اظہار $F \cdot \nabla$ کی تعریف درج ذیل ہے۔ ۲۵۶۷۸

$$M \frac{\partial}{\partial x} + N \frac{\partial}{\partial y} + P \frac{\partial}{\partial z}$$

قابل تفرق سمتی میدان F_1 اور F_2 کے لیے درج ذیل کی تصدیق کریں۔ ۲۵۶۷۹

ا. $\nabla \times (F_1 \times F_2) = (F_2 \cdot \nabla)F_1 - (F_1 \cdot \nabla)F_2 + (\nabla \cdot F_2)F_1 - (\nabla \cdot F_1)F_2$ ۲۵۶۸۰

$$\nabla(F_1 \cdot F_2) = (F_1 \cdot \nabla)F_2 + (F_2 \cdot \nabla)F_1 + F_1 \times (\nabla \times F_2) + F_2 \times (\nabla \times F_1) \quad \text{ب.} \quad ۲۵۹۸۱$$

۲۵۹۸۲

نظریہ اور مثالیں

۲۵۹۸۳

سوال ۱۵.۳۱۹: سمتی میدان F کے اجزاء کے یک رتی تفرق فضا کے ایک ایسے حصہ میں استمراری ہیں جس کے اندر ہموار بند سطح S میں محدود خطہ D پایا جاتا ہے۔ اگر $F \leq 1$ ہو کیا درج ذیل کی قیمت کی حد بندی ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۲۵۹۸۴

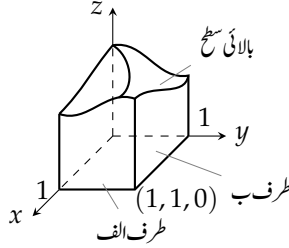
$$\iiint_D \nabla \cdot F \, dH$$

سوال ۱۵.۳۲۰: مستوی xy پر اکائی مربع دکھائے گئے کعبی نما سطح کا تلس ہے۔ سطح کے چار اطراف مستویات $x = 0$ ، $x = 1$ ، $y = 0$ ، اور $y = 1$ میں پائے جاتے ہیں۔ بالائی سطح اختیار ی ہموار لیکن نامعلوم ہے۔ فرض کریں $k(z + 3) = F = xi - 2yj + (z + 3)k$ ہے اور باہر رخ بہاؤ الف طرف سے 1 اور ب طرف سے 3 - ہے۔ کیا آپ بالائی سطح سے باہر رخ بہاؤ کے بارے میں نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۲۵۹۸۵

۲۵۹۸۶

۲۵۹۸۷



۲۵۹۸۸

سوال ۱۵.۳۲۱:

۲۵۹۸۹

۱. دکھائیں کہ ہموار بند سطح S سے تعین گر سمتی میدان $F = xi + yj + zk$ کا باہر رخ بہاؤ، اس خطے کے حجم کے تین گنا ہے جس کو سطح S گھیرتی ہے۔

۲۵۹۹۰

۲۵۹۹۱

ب. فرض کریں S کا باہر رخ اکائی عمودی سمتیہ n ہے۔ دکھائیں ایسا ممکن نہیں کہ S کے ہر نقطہ پر F سمتیہ n کو قائمہ ہو۔

۲۵۹۹۲

۲۵۹۹۳

سوال ۱۵.۳۲۲: زیادہ سے زیادہ بہاؤ ان تمام ٹھوس مستطیل میں سے، جنہیں عدم مساوات $0 \leq x \leq a$ ، $0 \leq y \leq b$ ، اور $0 \leq z \leq 1$ بیان کرتی ہوں، وہ تلاش کریں جس کے چار اطراف سے باہر رخ $F = (-x^2 - 4xy)i - 6yzj + 12zk$ کا بہاؤ زیادہ سے زیادہ ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ بہاؤ کی قیمت کیا ہوگی؟

۲۵۹۹۴

۲۵۹۹۵

۲۵۹۹۶

۲۵۹۹۷

سوال ۱۵.۳۲۳: ٹھوس خطے کا حجم فرض کریں S اور D مسئلہ انفرانج کی شرائط پر اترتے ہیں، اور $F = xi + yj + zk$

۲۵۹۹۸

۲۵۷۰۰ ہے۔ دکھائیں کہ D کا حجم درج ذیل دے گا۔

$$D = \frac{1}{3} \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$$

سوال ۱۵.۳۲۳: **مستقل میدان کا بہاؤ** دکھائیں کہ مستقل سمتی میدان $\mathbf{F} = C$ کا کسی بھی بند سطح، جس پر مسئلہ انفرانج کا اطلاق ہوتا ہو، سے باہر رخ بہاؤ صفر ہوگا۔

۲۵۷۰۱

۲۵۷۰۲

۲۵۷۰۳

سوال ۱۵.۳۲۵: **ہارمونی تفاعلات** فضا کے خطہ D میں تفاعل $f(x, y, z)$ اس صورت ہارمونی $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ کہلاتا ہے جب وہ پورے D میں درج ذیل لاپلاسی مساوات کو مطمئن کرتا ہو۔

۲۵۷۰۴

۲۵۷۰۵

$$\nabla^2 f = \nabla \cdot \nabla f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = 0$$

۱. فرض کریں ہموار سطح S ، جس کا منتخب اکائی عمودی سمتیہ $\mathbf{n}$ ہے، محدود خطہ D کو گھیرتی ہے اور f اس پورے خطے میں ہارمونی ہے۔ دکھائیں کہ $\nabla f \cdot \mathbf{n}$ کا کمل، یعنی $\mathbf{n}$ کے رخ f کا تفرق، صفر ہے۔

۲۵۷۰۶

۲۵۷۰۷

ب. دکھائیں اگر D میں f ہارمونی ہو تب درج ذیل ہوگا۔

۲۵۷۰۸

$$\iint_S f \nabla f \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \iiint_D |\nabla f|^2 \, dH$$

۲۵۷۰۹

سوال ۱۵.۳۲۶: **ڈھلوان میدان کا بہاؤ** فرض کریں $\mathbf{n}$ ثن اول میں موجود کرہ $a^2 \leq x^2 + y^2 + z^2$ کے کمرے کی سطح S ہے اور $f(x, y, z) = \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ ہے۔ درج ذیل کی قیمت تلاش کریں۔ (سمتیہ $\mathbf{n}$ کے رخ f کا تفرق $\nabla f \cdot \mathbf{n}$ ہے۔)

۲۵۷۱۰

۲۵۷۱۱

$$\iint_S \nabla f \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$$

۲۵۷۱۲

سوال ۱۵.۳۲۷: **گرین کا کلیہ اول** ٹکڑوں میں ہموار بند سطح S میں بند پورے خطے D پر غیر سمتی تفاعلات f اور g کے یک رتبہ اور دور رتبہ جزوی تفرق استراری ہیں۔ دکھائیں کہ درج ذیل ہوگا۔

۲۵۷۱۳

۲۵۷۱۴

$$(۹) \quad \iint_S f \nabla g \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \iiint_D (f \nabla^2 g + \nabla f \cdot \nabla g) \, dH$$

مساوات **گرین کا کلیہ اول** f ہے۔ (اشارہ: میدان $\mathbf{F} = f \nabla g$ پر مسئلہ انفرانج کا اطلاق کریں۔)

۲۵۷۱۵

harmonic^{۴۴}
Greens's first formula^{۴۵}

۲۵۷۱۶

سوال ۱۵.۳۲۸: **گریز کا کلیہ دوم** (سوال ۱۵.۳۲۷ آگے بڑھاتے ہیں۔) مساوات ۹ میں f اور g کی جگہیں آپس میں تبدیل کر کے اسی قسم کا دوسرا کلیہ اخذ کریں۔ اس کلیہ کو مساوات ۹ سے منفی کر کے درج ذیل دکھائیں۔

۲۵۷۱۷

۲۵۷۱۸

$$(۱۰) \quad \iint_S (f \nabla g - g \nabla f) \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \iiint_D (f \nabla^2 g - g \nabla^2 f) \, dH$$

مساوات ۱۰ گریز کا کلیہ دوم^{۳۶} ہے۔

۲۵۷۱۹

۲۵۷۲۰

سوال ۱۵.۳۲۹: **کمیت کے ہٹا** فضا میں خطہ D پر $v(t, x, y, z)$ استمراری قابل تفرق سمتی میدان ہے، جبکہ $p(t, x, y, z)$ استمراری قابل تفرق غیر سمتی تفاعل ہے۔ متغیر t وقت کو ظاہر کرتا ہے۔ کمیت کے ہٹا کا قانون^{۳۷} درج ذیل کہتا ہے:

۲۵۷۲۱

۲۵۷۲۲

$$\frac{d}{dt} \iiint_D p(t, x, y, z) \, dH = - \iint_S p v \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$$

جہاں S وہ سطح ہے جو D کو گھیرتی ہے۔

۲۵۷۲۳

۱. سمتی بہاؤ میدان v اور لمحہ t پر نقطہ (x, y, z) پر سیال کی کثافت p لے کر کمیت کی ہٹا کے قانون کا طبعی مفہوم پیش کریں۔

۲۵۷۲۴

ب. مسئلہ انفرانچ اور لیسنز کا قاعدہ:

۲۵۷۲۵

$$\frac{d}{dt} \iiint_D p(t, x, y, z) \, dH = \iiint_D \frac{\partial p}{\partial t} \, dH$$

استعمال کر کے دکھائیں کہ کمیت کی ہٹا کا قانون استمراری مساوات:

۲۵۷۲۶

$$\nabla \cdot p v + \frac{\partial p}{\partial t} = 0$$

کا معادل ہے۔ (اول رکن $\nabla \cdot p v$ میں متغیر t اٹل رکھا جاتا ہے، جبکہ دوسرے رکن $\partial p / \partial t$ میں، ہم فرض کرتے ہیں کہ نقطہ (x, y, z) خطہ D میں اٹل رکھا گیا ہے۔)

۲۵۷۲۷

۲۵۷۲۸

سوال ۱۵.۳۳۰: **نفوذ حرکے مساوات** فرض کریں فضا میں خطہ D میں یکین ٹھوس جسم کے نقطہ (x, y, z) کا درجہ حرارت لمحہ t پر تفاعل $T(t, x, y, z)$ دیتا ہو جس کے دوہرے تفرق استمراری ہیں۔ جسم کی حری استعداد c اور کمیتی کثافت ρ ہے۔ مقدار $c\rho T$ جسم کی فی اکائی حجم حری توانائی کہلاتی ہے۔

۲۵۷۲۹

۲۵۷۳۰

۲۵۷۳۱

۱. تیلن ∇T کیوں حرارت کے بہاؤ کا رخ دے گا۔

۲۵۷۳۲

ب. بہاؤ حر کا سمتیہ $-k \nabla T$ لیں۔ (یہاں مستقل k موصلیت ہے۔) کثیتی بقا کے قانون (سوال ۱۵.۳۲۹) میں $-k \nabla T = \rho v$ اور $cpT = p$ لے کر مساوات نفوذ (برائے حرارت):

$$\frac{\partial T}{\partial t} = K \nabla^2 T$$

اخذ کریں، جہاں $K = k / (cp) > 0$ نفوذیت ہے۔^{۴۰} کا مستقل کہلاتا ہے۔ (دھیان رہے اگر یکساں موصل سلاخ جس کے سرے مکمل غیر موصل رکھے گئے ہوں کے نقطہ x اور لمحہ t پر درجہ حرارت کو $T(t, x)$ ظاہر کرتا ہو، تب $\nabla^2 T = \partial^2 T / \partial x^2$ ہوگا اور مساوات نفوذ، باب ۱۳ کے اضافی سوالات میں دی گئی ایک بُدی مساوات حر دیگی۔)

۲۵.۴۵

۲۵.۴۶

۲۵.۴۷

۲۵.۴۸

۲۵.۴۹

نظر ثانی کی خاطر چند سوالات

۲۵.۵۰

سوال ۱۵.۳۳۱: کیری کلمات کیا ہوتے ہیں؟ ان کی قیمتیں کیسے تلاش کی جاتی ہیں؟ مثال دیں۔

۲۵.۵۱

سوال ۱۵.۳۳۲: اسپرنگ کا کثیتی مرکز کیری کلمات سے کیسے حاصل کیا جاسکتا ہے؟ وضاحت کریں۔

۲۵.۵۲

سوال ۱۵.۳۳۳: سمتی میدان، اورڈھولان میدان سے کیا مراد ہے؟ مثال پیش کریں۔

۲۵.۵۳

سوال ۱۵.۳۳۴: مخفی کے ہمراہ رے کو حرکت دینے والے قوت کے کام کی قیمت کیسے تلاش کی جائیگی؟ ایک مثال دیں۔

۲۵.۵۴

سوال ۱۵.۳۳۵: بہاؤ، دائری بہاؤ، اور گردش سے کیا مراد ہے؟

۲۵.۵۵

سوال ۱۵.۳۳۶: راہ پر غیر منحصر میدان کی کیا خاصیت ہے؟

۲۵.۵۶

سوال ۱۵.۳۳۷: آپ کیسے جان پاتے ہیں کہ میدان بقائی ہے؟

۲۵.۵۷

سوال ۱۵.۳۳۸: مخفی تفاعل سے کیا مراد ہے؟ مثال سے دکھائیں کہ بقائی میدان کا مخفی تفاعل کیسے تلاش کیا جاتا ہے۔

۲۵.۵۸

سوال ۱۵.۳۳۹: تفرقی روپ سے کیا مراد ہے؟ ایسا روپ قطعی ہونے سے کیا مراد ہے؟ قطعی ہونے کی پڑکھ کیا ہے؟ مثال پیش کریں۔

۲۵.۵۹

سوال ۱۵.۳۴۰: سمتی میدان کا انفرج کیا ہوگا؟ اس کا مفہوم بیان کریں۔

۲۵.۶۰

سوال ۱۵.۳۴۱: سمتی میدان کی گردش کیا ہوگی؟ اس کا مفہوم بیان کریں۔

۲۵.۶۱

سوال ۱۵.۳۴۲: مسئلہ گرین کیا ہے؟ اس کا مفہوم بیان کریں

۲۵.۶۲

سوال ۱۵.۳۴۳: فضائیں قوسی سطح کے رقبے کی قیمت کیسے تلاش کی جاتی ہے؟ مثال پیش کریں۔

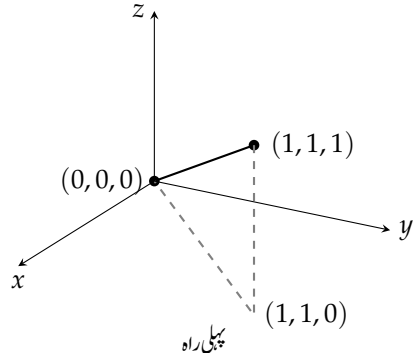
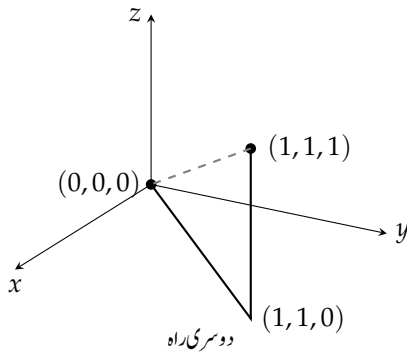
۲۵.۶۳

- سوال ۱۵.۳۴۴: سمت بند سطح سے کیا مراد ہے؟ سمت بند سطح کو عبور کرتے ہوئے، تین بُعدی سمتی میدان کے بہاؤ کی قیمت کی تلاش کی جاتی ہے؟ مثال دیں۔
- سوال ۱۵.۳۴۵: سطحی کمالات کیا ہوتے ہیں؟ ان کی مدد سے کیا تلاش کیا جاسکتا ہے؟ مثال دیں۔
- سوال ۱۵.۳۴۶: مقدار معلوم سطح کیا ہوتی ہیں؟ ان سطح کا رقبہ کیسے تلاش کیا جاتا ہے؟ مثال دیں۔
- سوال ۱۵.۳۴۷: مقدار معلوم سطح پر تفاعل کا مکمل کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ مثال دیں۔
- سوال ۱۵.۳۴۸: مسئلہ سٹوکس کیا ہے؟ اس کا مفہوم بیان کریں۔
- سوال ۱۵.۳۴۹: باب میں پیش، بقائی میدان کے نتائج کا خلاصہ پیش کریں۔
- سوال ۱۵.۳۵۰: مسئلہ انفرج کیا ہے؟ اس کا مفہوم بیان کریں۔
- سوال ۱۵.۳۵۱: مسئلہ گرین کو مسئلہ سٹوکس عمومیّت کیسے دیتا ہے؟
- سوال ۱۵.۳۵۲: مسئلہ گرین، مسئلہ سٹوکس، اور مسئلہ انفرج کو کیسے ایک ہی بنیادی مسئلے کے مختلف روپ تصور کیا جاسکتا ہے؟

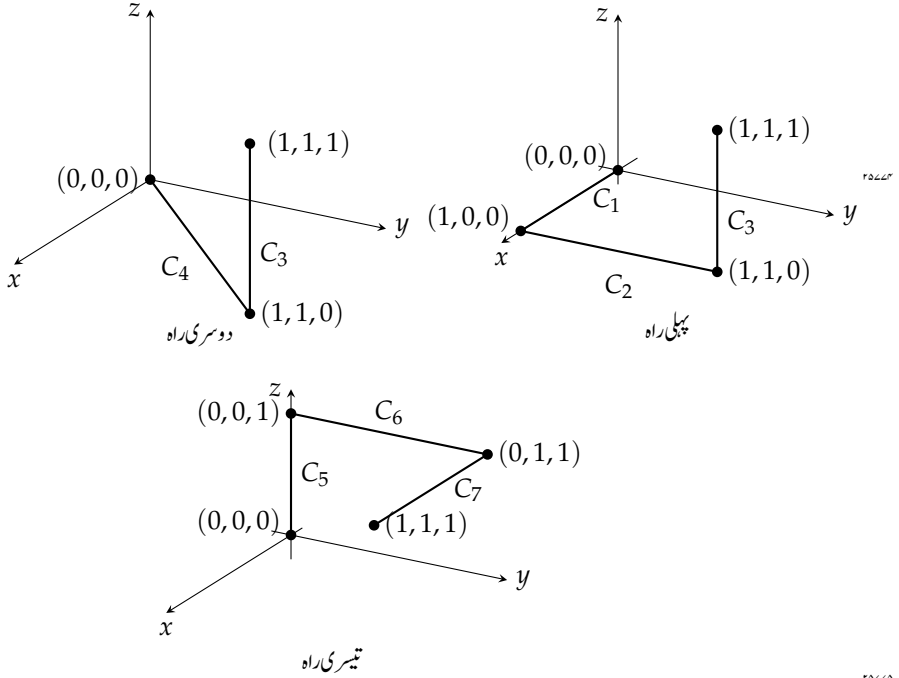
مشق

لکیری مکمل کی قیمت

- سوال ۱۵.۳۵۳: مبدا کو نقطہ $(1, 1, 1)$ سے فضا میں جوڑنے کے دو راستے شکل میں دکھائے گئے ہیں۔ باری باری ان راہ پر $f(x, y, z) = 2x - 3y^2 - 2z + 3$ کا مکمل لیں۔



سوال ۱۵.۳۵۴: مبدأ کو نقطہ $(1, 1, 1)$ سے فضا میں جوڑنے کے تین راستے شکل میں دکھائے گئے ہیں۔ باری باری ان راہ پر $f(x, y, z) = x^2 + y - z$ کا تکمل لیں۔



سوال ۱۵.۳۵۵: دائرہ $0 \leq t \leq 2\pi$ پر $r(t) = (a \cos t)j + (a \sin t)k$ کا تقابل $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + z^2}$ کا تکمل لیں۔

سوال ۱۵.۳۵۶: منحنی $0 \leq t \leq \sqrt{3}$ پر $r(t) = (\cos t + t \sin t)i + (\sin t - t \cos t)j$ کا تقابل $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2}$ کا تکمل کریں۔

مشق ۱۵.۳۵۷ اور ۱۵.۳۵۸ میں کھمبات کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۳۵۹:

$$\int_{(-1,1,1)}^{(4,-3,0)} \frac{dx + dy + dz}{\sqrt{x + y + z}}$$

سوال ۱۵.۳۵۸: ۲۵۷۳

$$\int_{(1,1,1)}^{(10,3,3)} dx - \sqrt{\frac{z}{y}} dy - \sqrt{\frac{y}{z}} dz$$

سوال ۱۵.۳۵۹: ۲۵۷۴ کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 5$ سے مستوی $z = -1$ ایک دائرہ کا ٹٹا ہے۔ اوپر سے دیکھتے ہوئے اس دائرے پر گھڑی وار چلتےہوئے $F = -(y \sin z)i + (x \sin z)j + (xy \cos z)k$ کا مکمل لیں۔ ۲۵۷۵سوال ۱۵.۳۶۰: ۲۵۷۶ تقابل $F = 3x^2yi + (x^3 + 1)j + 9z^2k$ کا مکمل اس دائرے پر لیں جس کو کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ سے مستوی $x = 2$ کا ٹٹا ہے۔ ۲۵۷۷

مشق ۱۵.۳۶۱ اور ۱۵.۳۶۲ میں مکمل کی قیمت تلاش کریں۔ ۲۵۷۸

سوال ۱۵.۳۶۱: ۲۵۷۹

$$\int_C 8x \sin y dx - 8y \cos x dy$$

مربع C کو ربع اول سے لکیر $x = \pi/2$ اور $y = \pi/2$ کا ٹٹا ہیں۔ ۲۵۸۰

سوال ۱۵.۳۶۲: ۲۵۸۱

$$\int_C y^2 dx + x^2 dy$$

 C دائرہ $x^2 + y^2 = 4$ ہے۔ ۲۵۸۲

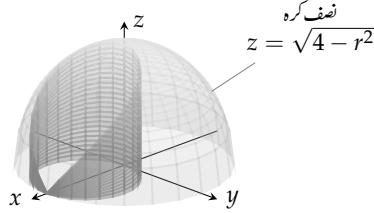
سطحی عملات کی قیمت کی تلاش ۲۵۸۳

سوال ۱۵.۳۶۳: ۲۵۸۴ بیضوی خطے کا رقبہ اس بیضوی خطے کا رقبہ تلاش کریں جسے یلین $x^2 + y^2 = 1$ سے مستوی $x + y + z = 1$ سے کاٹتا ہے۔ ۲۵۸۵سوال ۱۵.۳۶۴: ۲۵۸۶ قطع مکانی ٹوپے کا رقبہ قطع مکانی جسم $3x = y^2 + z^2$ سے مستوی $x = 1$ ایک ٹوپے کا ٹٹا ہے۔ اس ٹوپے کا رقبہ تلاش کریں۔ ۲۵۸۷سوال ۱۵.۳۶۵: ۲۵۸۸ کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ کے اوپری حصے سے مستوی $z = \sqrt{2}/2$ ایک ٹوپے کا ٹٹا ہے۔ اس ٹوپے کا رقبہ تلاش کریں۔ ۲۵۸۹

سوال ۱۵.۳۶۶: ۲۵۹۰

۱. نصف کرہ کو بیلیز کاٹنا ہے نصف کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4, z \geq 0$ سے بیلیز $x^2 + y^2 = 2x$ سطح کاٹنا ہے۔ اس سطح کا رقبہ تلاش کریں۔

ب. نصف کرہ کے اندر موجود بیلیز کے کل رقبے کا رقبہ تلاش کریں۔ (اشارہ: مستوی xy پر قائمہ تقطیل لیں۔ یا مکمل $\int h \, ds$ تلاش کریں جہاں کرہ کے اندر h بیلیز کا قد دیتا ہے اور مستوی xy میں $x^2 + y^2 = 2x$ کا چھوٹا قطع ds ہے۔)



سوال ۱۵.۳۶۷: مثلث کا رقبہ ثمن اول کو مستوی $x/a + y/b + z/c = 1, (a, b, c > 1)$ ایک مثلث میں قطع کرتی ہیں۔ اس مثلث کا رقبہ تلاش کریں۔ نتیجے کی تصدیق سمتیہ حساب کر کے کریں۔

سوال ۱۵.۳۶۸: قطع مکانی بیلیز کو مستویات کاٹتی ہیں مستویات $x = 0, x = 3$ ، اور $z = 0$ قطع مکانی بیلیز $y^2 - z = 1$ سے ایک سطح کاٹتی ہیں۔ اس سطح پر درج ذیل کا مکمل لیں۔

$$g(x, y, z) = \frac{yz}{\sqrt{4y^2 + 1}} \quad \text{ا.}$$

$$g(x, y, z) = \frac{z}{\sqrt{4y^2 + 1}} \quad \text{ب.}$$

سوال ۱۵.۳۶۹: بیلیز کو مستویات قطع کرتی ہیں ثمن اول میں بیلیز $x^2 + z^2 = 25$ کے اس حصے پر، جو مستویات $x = 0$ اور $x = 1$ کے بیچ مستوی $z = 3$ سے اوپر پایا جاتا ہے، $g(x, y, z) = x^4 y (y^2 + z^2)$ کا مکمل لیں۔

سوال ۱۵.۳۷۰: حکومت پاکستان معدنیات کی تلاش کی غرض سے خطوط طول بلد $62^\circ 13' 0''$ اور $69^\circ 13' 0''$ کے درمیان اور شمالی خطوط عرض بلد 41° اور 45° کے بیچ علاقے کا معائنہ کرنا چاہتی ہے۔ زمین کا رداس $R = 6371 \text{ km}$ لیتے ہوئے اس علاقے کا رقبہ تلاش کریں۔

مقدار معلوم شدہ سطوح

مشق ۱۵.۳۷۱: ۱۵.۳۷۱ میں سطوح کے مقدار معلوم روپ تلاش کریں۔ (چونکہ ایسا کرنے کے کئی طریقے ہیں لہذا آپ کے جواب، کتاب میں دیے گئے جواب سے مختلف ہو سکتے ہیں۔)

سوال ۱۵.۳۷۲: سطوح $z = 3\sqrt{3}$ اور $z = -3$ کے بیچ کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 36$ کا کل رقبہ۔

سوال ۱۵.۳۷۳: قطع مکانی ٹوپی مستوی $z = -2$ سے اوپر قطع مکانی جسم $z = -(x^2 + y^2)/2$ کا کل رقبہ۔

سوال ۱۵.۳۷۳: مخروط $z = 1 + \sqrt{x^2 + y^2}$, $z \leq 3$ مخروط

سوال ۱۵.۳۷۴: مربع کے اوپر مستوی xy میں مربع $0 \leq x \leq 2$, $0 \leq y \leq 2$ کے اوپر موجود مستوی

۴۵۸۲۹ $4x + 2y + 4z = 12$ کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۳۷۵: قطع مکانی مجسم کا ٹکڑا xy مستوی سے اوپر موجود قطع مکانی مجسم $y = 2(x^2 + z^2)$, $y \leq 2$ کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۳۷۶: نصف کرے کا ٹکڑا $x^2 + y^2 + z^2 = 10$, $y \geq 0$ ثمن اول میں موجود کرہ کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۳۷۷: سطحی رقبہ درج ذیل سطح کا رقبہ تلاش کریں۔

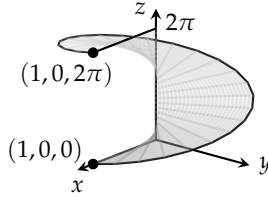
$$r(u, v) = (u + v)i + (u - v)j + vk$$

$$0 \leq u \leq 1, \quad 0 \leq v \leq 1$$

سوال ۱۵.۳۷۸: سطحی متکلی مشتق ۱۵.۳۷۷ کی سطح پر $f(x, y, z) = xy - z^2$ کا مکمل لیں۔

سوال ۱۵.۳۷۹: پکڑ دار زینہ کا رقبہ پکڑ دار زینہ جس کی مساوات درج ذیل ہے شکل میں دکھایا گیا ہے۔ اس کا رقبہ تلاش کریں۔

$$r(r, \phi) = (r \cos \phi)i + (r \sin \phi)j + \phi k, \quad 0 \leq \phi \leq 2\pi, \quad 0 \leq r \leq 1$$



سوال ۱۵.۳۸۰: سطحی متکلی مکمل $\iint_S \sqrt{x^2 + y^2 + 1} d\sigma$ کو مشتق ۱۵.۳۷۹ میں دی گئی سطح پر حل کریں۔

بقائی میدان ۴۵۸۲۵

مشتق ۱۵.۳۸۱ تا ۱۵.۳۸۴ میں بقائی اور غیر بقائی میدان کی نشاندہی کریں۔

سوال ۱۵.۳۸۱: $F = xi + yj + zk$

سوال ۱۵.۳۸۲: $F = (xi + yj + zk) / (x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}$

سوال ۱۵.۳۸۳: $F = xe^{yz}i + ye^{xz}j + ze^{xy}k$

سوال ۱۵.۳۸۴: $F = (i + zj + yk) / (x + yz)$

۲۵۸۳۱

مشق ۱۵.۳۸۵ اور ۱۵.۳۸۶ میں میدان کے مخفی تقابل تلاش کریں۔

۲۵۸۳۲

سوال ۱۵.۳۸۵: $F = 2i + (2y + z)j + (y + 1)k$

۲۵۸۳۳

سوال ۱۵.۳۸۶: $F = (z \cos xz)i + e^y j + (x \cos xz)k$

۲۵۸۳۴

۲۵۸۳۵

کام اور دائری بہاؤ

۲۵۸۳۶

مشق ۱۵.۳۵۳ میں نقطہ $(0, 0, 0)$ سے $(1, 1, 1)$ تک راہ کے ہمراہ مشق ۱۵.۳۸۷ اور ۱۵.۳۸۸ کے میدان کا کام تلاش کریں۔

۲۵۸۳۷

سوال ۱۵.۳۸۷: $F = 2xyi + j + x^2k$

۲۵۸۳۸

سوال ۱۵.۳۸۸: $F = 2xyi + x^2j + k$

۲۵۸۳۹

سوال ۱۵.۳۸۹: دو طریقوں سے کام کے تلاش مسطح مخفی $j \sin t + i \cos t e^t = r(t)$ پر چلتے ہوئے نقطہ

۲۵۸۴۰

$(1, 0)$ سے $(e^{2\pi, 0})$ تک درج ذیل قوت $F = (xi + yj)/(x^2 + y^2)^{3/2}$ کا کام دو طریقوں سے تلاش کریں۔

۲۵۸۴۱

۱. مخفی کا مقدار معلوم روپ استعمال کر کے مکمل کام کی قیمت تلاش کریں۔

۲۵۸۴۲

ب. سمتیہ F کے مخفی تقابل کی قیمت تلاش کرتے ہوئے۔

۲۵۸۴۳

سوال ۱۵.۳۹۰: مختلف راہ کے ہمراہ سیال کا گزر میدان $F = \nabla(x^2ze^y)$ کا بہاؤ درج ذیل پر تلاش کریں۔

۲۵۸۴۴

۱. مثبت محور y سے دیکھتے ہوئے اس ترخیم C پر ایک چکر گھڑی وار چل کر، جس پر مستوی $x + y + z = 1$ یلین $x^2 + z^2 = 25$ کو کاٹتا ہے۔

۲۵۸۴۵

۲۵۸۴۶

ب. مشق ۱۵.۳۷۹ میں چکر دائرہ کی قوسی سرحد کے ہمراہ $(1, 0, 0)$ سے $(1, 0, 2\pi)$ تک۔

۲۵۸۴۷

۲۵۸۴۸

مشق ۱۵.۳۹۱ اور ۱۵.۳۹۲ میں مسئلہ سٹوکس کا مکمل استعمال کر کے C پر دی گئی سمت چلتے ہوئے میدان F کا دائری بہاؤ تلاش کریں۔

۲۵۸۴۹

سوال ۱۵.۳۹۱: ترخیم پر دائری بہاؤ $F = y^2i - yj + 3z^2k$

۲۵۸۵۰

مستوی $2x + 6y - 3z = 6$ یلین $x^2 + y^2 = 1$ کو ترخیم C پر ملتا ہے۔ اوپر سے دیکھتے ہوئے ترخیم پر خلاف گھڑی چلیں۔

۲۵۸۵۱

سوال ۱۵.۳۹۲: دائرے کے ہمراہ بہاؤ $F = (x^2 + y)i + (x + y)j + (4y^2 - z)k$

۲۵۸۵۲

مستوی $z = -y$ کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کو دائرہ C پر ملتا ہے۔ اوپر سے دیکھتے ہوئے دائرے پر خلاف گھڑی چلیں۔

۲۵۸۵۳

۲۵۸۵۴

کمیت اور معیار اثر

۲۵۹۱۵

سوال ۱۵.۳۹۳: مختلف کثافت کے تار منحنی $r(t) = \sqrt{2t}i + \sqrt{2t}j + (4 - t^2)k$, $0 \leq t \leq 1$ کے ہمراہ باریک تار کی کمیت تلاش کریں اگر t پر تار کی کثافت $\delta = 3t$ (ب) اور $\delta = 1$ ہو۔

۲۵۹۱۶

۲۵۹۱۷

سوال ۱۵.۳۹۴: متغیر کثافت کا تار منحنی $r(t) = ti + (2/3)t^{3/2}k$, $0 \leq t \leq 2$ کے ہمراہ تار کی کثافت t پر $\delta = 3\sqrt{5} + t$ ہے۔ تار کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

۲۵۹۱۸

۲۵۹۱۹

سوال ۱۵.۳۹۵: متغیر کثافت کا تار باریک تار جس کی کثافت t پر $\delta = 1/(t+1)$ ہے درج ذیل منحنی کے ہمراہ ہے۔ تار کا مرکز کمیت اور مجموعی معیار اثر اور رداس دور محدودی محور کے لحاظ سے تلاش کریں۔

۲۵۹۲۰

۲۵۹۲۱

$$r(t) = ti + \frac{2\sqrt{2}}{3}t^{3/2}j + \frac{t^2}{2}k, \quad 0 \leq t \leq 2$$

سوال ۱۵.۳۹۶: محراب کا مرکز کمیت۔ مستوی xy میں باریک دھاتی محراب نصف دائرہ $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ کے ہمراہ موجود ہے۔ نقطہ (x, y) پر محراب کی کثافت $\delta(x, y) = 2a - y$ ہے۔ محراب کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

۲۵۹۲۲

۲۵۹۲۳

سوال ۱۵.۳۹۷: مستقل کثافت کا تار منحنی $r(t) = (e^t \cos t)i + (e^t \sin t)j + e^t k$, $0 \leq t \leq \ln 2$ کے ہمراہ مستقل کثافت $\delta = 1$ کا تار موجود ہے۔ گزارش ہے کہ $\bar{x}$, $\bar{y}$, اور $\bar{z}$ تلاش کریں۔

۲۵۹۲۴

۲۵۹۲۵

سوال ۱۵.۳۹۸: مستقل کثافت پچ دار تار پچ دار منحنی $r(t) = (2 \sin t)i + (2 \cos t)j + 3tk$, $0 \leq t \leq 2\pi$ کے ہمراہ موجود تار کی مستقل کثافت δ ہے۔ تار کی کمیت اور اس کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

۲۵۹۲۶

۲۵۹۲۷

سوال ۱۵.۳۹۹: خول کا مجموعی رداس دور اور مرکز کمیت۔ مستوی $z = 3$ کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 25$ کے بالا حصہ سے باریک خول کا تار ہے جس کی کثافت $\delta(x, y, z) = z$ ہے۔ خول کے $\bar{x}$, $\bar{y}$, اور $\bar{z}$ تلاش کریں۔

۲۵۹۲۸

۲۵۹۲۹

سوال ۱۵.۴۰۰: مکعب کا مجموعی معیار اثر محور z کے لحاظ سے اس مکعب کی سطح کا مجموعی معیار اثر معلوم کریں جس کو مستویات $x = 1$, $y = 1$ اور $z = 1$ سے کاٹی ہیں۔ کثافت $\delta = 1$ ہے۔

۲۵۹۳۰

۲۵۹۳۱

۲۵۹۳۲

مسطح منحنی یا سطح سے باہر رخ گزرنے والا بہاؤ

۲۵۹۳۳

مشق ۱۵.۴۰۱ اور ۱۵.۴۰۲ میں دیے گئے میدان F اور منحنیات C کے لیے مسئلہ گرین استعمال کر کے خلاف گھڑی دائری بہاؤ اور باہر رخ بہاؤ تلاش کریں۔

۲۵۹۳۴

۲۵۹۳۵

سوال ۱۵.۴۰۱: مربع $F = (2xy + x)i + (xy - y)j$

۲۵۹۳۶

منحنیات $x = 0$, $x = 1$, $y = 0$, اور $y = 1$ مربع C دیتی ہیں۔

۲۵۹۳۷

سوال ۱۵.۴۰۲: مثلث $F = (y - 6x^2)i + (x + y^2)j$

۲۵۹۳۸

کثیر $x = 1$, $y = x$, اور $y = 0$ مثلث C دیتی ہیں۔

۲۵۹۳۹

سوال ۱۵.۴۰۳: صفر لکیریں $\oint_C$ دکھائیں کہ کسی بھی بند منحنی C کے لیے، جس پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہو، درج ذیل ہوگا۔

$$\oint_C (\ln x \sin y \, dy - \frac{\cos y}{x} \, dx) = 0$$

۲۵۸۹۱

سوال ۱۵.۴۰۴:

۲۵۸۹۲

۱. باہر رخ بہاؤ اور رقبہ $F = xi + yj$ دکھائیں کہ تعین گرستی میدان $F = xi + yj$ کا باہر رخ بہاؤ کسی بھی بند منحنی پر، جس پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہو، منحنی میں محیط خطے کے رقبے کا گنا ہوگا۔

۲۵۸۹۳

ب. فرض کریں n ایسے بند منحنی C کا باہر رخ عمودی اکائی سمتیہ ہے جس پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہے۔ دکھائیں یہ ممکن نہیں کہ C کے ہر نقطے پر n تعین گرستی میدان $F = xi + yj$ کو قائم ہو۔

۲۵۸۹۴

۲۵۸۹۵

مشق ۱۵.۴۰۵ تا ۱۵.۴۰۸ میں سرحد D کو باہر رخ عبور کرتا ہوا F کا بہاؤ تلاش کریں۔

۲۵۸۹۶

سوال ۱۵.۴۰۵: مکعب $F = 2xyz i + 2yz j + 2xz k$ خطہ D کو ثمن اول سے مستویات $x = 1$ ، $y = 1$ ، اور $z = 1$ کا تعین ہیں۔

۲۵۸۹۷

سوال ۱۵.۴۰۶: کرہ $F = xzi + yzj + k$

۲۵۸۹۸

ٹھوس کرہ $x^2 + y^2 + z^2 \leq 25$ کے اس بالائی ٹوپی کی مکمل سطح جس کو مستوی $z = 3$ کرہ سے کاٹتا ہے D ہے۔

۲۵۸۹۹

سوال ۱۵.۴۰۷: کرہ $F = -2xi - 3yzj + zk$

۲۵۹۰۰

ٹھوس کرہ $x^2 + y^2 + z^2 \leq 2$ کا وہ بالائی خطہ جس کو قطع مکانی $z = x^2 + y^2$ کرہ سے کاٹتا ہے D ہے۔

۲۵۹۰۱

سوال ۱۵.۴۰۸: مخروط اور بیلیں $F = (6x + y)i - (x + z)a_y + 4yzk$

۲۵۹۰۲

ثمن اول میں مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ، بیلیں $x^2 + y^2 = 1$ ، اور محدودی مستویات کے قطع خطہ D ہے۔

۲۵۹۰۳

سوال ۱۵.۴۰۹: نصف کرہ، بیلیں، اور مستوی S وہ سطح ہے جس کو بائیں سے نصف کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ ،

۲۵۹۰۴

درمیان میں بیلیں $0 \leq y \leq a$ ، اور دائیں سے مستوی $y = a$ محدود کرتے ہیں۔ سطح S سے باہر رخ $F = xi + yzj + xzk$

۲۵۹۰۵

سوال ۱۵.۴۱۰: بیلیں اور مستویات $x^2 + 4y^2 = 16$ ثمن اول میں بیلیں $x = 0$ ، $y = 2z$ ، اور $z = 0$

۲۵۹۰۶

کے قطع خطے کی سرحد سے باہر رخ $F = 3xz^2 i + yzj - z^3 k$ کا بہاؤ تلاش کریں۔

۲۵۹۰۷

سوال ۱۵.۴۱۱: بیلیں $x^2 + y^2 = 1$ اور $z = -1$ میں محور خطہ کی سطح سے باہر رخ

۲۵۹۰۸

$F = xy^2 i + x^2 yz j + yk$ کا بہاؤ، مسئلہ انفرج استعمال کر کے تلاش کریں۔

۲۵۹۰۹

سوال ۱۵.۴۱۲: نصف کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ ، $z \geq 0$ سے اوپر رخ $F = (3z + 1)k$ کا بہاؤ (۱) مسئلہ

۲۵۹۱۰

انفرج استعمال کر کے اور (ب) بہاؤ کا مکمل حل کے تلاش کریں۔

۲۵۹۱۱

۲۵۹۱۶

۲۵۹۱۷

۲۵۹۱۸

مسئلہ گرین کے استعمال سے رقبہ کی تلاش

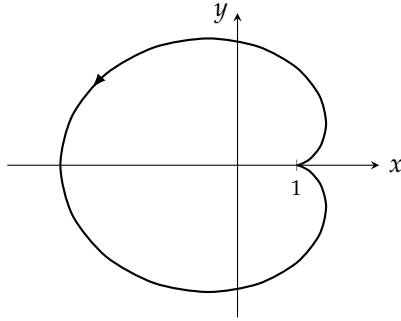
۲۵۹۱۹

مسئلہ گرین کا کلیہ برائے رقبہ (صفحہ ۱۵۹۶ پر مساوات ۲۲) استعمال کر کے سوال ۱۵.۴۱۶ تا ۱۵.۴۱۳ میں دی منحنیات میں محصور خطوں کے رقبہ تلاش کریں۔

۲۵۹۲۰

سوال ۱۵.۴۱۳: گھونگا $0 \leq t \leq 2\pi$ ، $y = 2 \sin t - \sin 2t$ ، $x = 2 \cos t - \cos 2t$

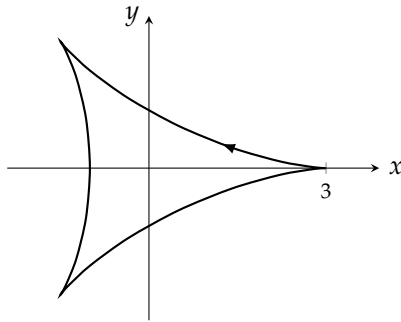
۲۵۹۲۱



۲۵۹۲۲

سوال ۱۵.۴۱۴: مثلاً $0 \leq t \leq 2\pi$ ، $y = 2 \sin t - \sin 2t$ ، $x = 2 \cos t + \cos 2t$

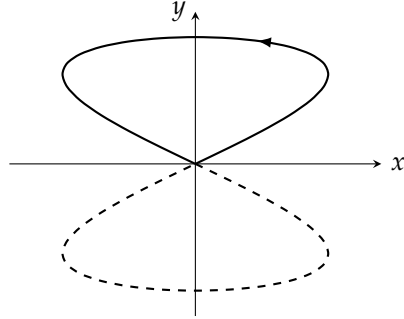
۲۵۹۲۳



۲۵۹۲۴

سوال ۱۵.۴۱۵: منحنی آٹھ $0 \leq t \leq \pi$ ، $y = \sin t$ ، $x = (1/2) \sin 2t$ (ایک گھر)

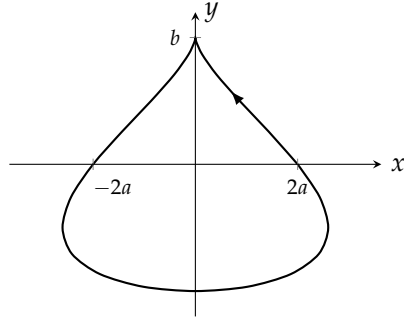
۲۵۹۲۵



۲۵۹۲۱

سوال ۱۵.۴۱۶: آئسو کا قطرہ $x = 2a \cos t - a \sin 2t$ ، $y = b \sin t$ ، $0 \leq t \leq 2\pi$

۲۵۹۲۷



۲۵۹۲۸

۲۵۹۲۹

نظریہ اور عملی استعمال

۲۵۹۳۰

سوال ۱۵.۴۱۷:

۲۵۹۳۱

۱. ایسے سمتی میدان $F(x, y, z)$ کی مثال پیش کریں جو صرف ایک نقطہ پر 0 ہو اور جس کا گردش F ہر نقطے پر غیر صفر ہو۔ اس نقطے کی نشاندہی کریں اور گردش کی قیمت تلاش کریں۔

۲۵۹۳۲

۲۵۹۳۳

ب. ایسے سمتی میدان $F(x, y, z)$ کی مثال پیش کریں جو صرف ایک لکیر پر 0 ہو اور جس کا گردش F ہر مقام پر غیر صفر ہو۔ اس لکیر کی نشاندہی کریں اور گردش کی قیمت تلاش کریں۔

۲۵۹۳۴

۲۵۹۳۵

ج. ایسے سمتی میدان $F(x, y, z)$ کی مثال پیش کریں جو ایک سطح پر 0 ہو اور جس کا گردش F ہر مقام پر غیر صفر ہو۔ اس سطح کی نشاندہی کریں اور گردش کی قیمت تلاش کریں۔

۲۵۹۳۶

۲۵۹۳۷

سوال ۱۵.۴۱۸: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ کی سطح پر ایسے تمام نقطے (a, b, c) تلاش کریں جہاں $F(a, b, c) \neq 0$ اور سطح کو سمتی میدان $F = yz^2i + xz^2j + 2xyzk$ عمودی ہو۔

۲۵۹۳۸

۲۵۹۳۹

سوال ۱۵.۴۱۹: رداس R کے کردی خول کے نقطہ (x, y, z) پر کثافت $\delta(x, y, z)$ سطح پر اٹل نقطہ (a, b, c) سے اس نقطے تک فاصلے کے برابر ہے۔ خول کی کثافت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۴۲۰: بیچ دار سطح $\mathbf{r}(r, \theta) = (r \cos \theta)\mathbf{i} + (r \sin \theta)\mathbf{j} + \theta\mathbf{k}$ جہاں $0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi$ ہے کی کثافت $\delta(x, y, z) = 2\sqrt{x^2 + y^2}$ ہے۔ اس کی کثافت تلاش کریں۔ (مشق ۱۵.۳۷۹ میں پیش شکل پر نظر ڈالیں۔)

سوال ۱۵.۴۲۱: ایسے تمام مستطیل خطے $0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq b$ تلاش کریں جس کے چار اطراف سے $\mathbf{F} = (x^2 + 4xy)\mathbf{i} - 6y\mathbf{j}$ کا کل باہر رخ بہاؤ کم سے کم ہو۔ اس بہاؤ کی قیمت کیا ہوگی؟

سوال ۱۵.۴۲۲: مبدا سے گزرتا مستوی کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کو دائرے پر قطع کرتا ہے جس پر میدان $\mathbf{F} = z\mathbf{i} + x\mathbf{j} + y\mathbf{k}$ کا دائری بہاؤ زیادہ سے زیادہ ہونی کی صورت میں مستوی کی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۴۲۳: ربع اول میں $(2, 0)$ تا $(0, 2)$ دائرہ $x^2 + y^2 = 4$ پر دھکا پڑا ہوا ہے جس کی کثافت $\delta(x, y) = xy$ ہے۔

۱. دھاگے کو محدود تعداد کے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے دکھائیں کہ دھاگے کو سیدھا نیچے x محور تک کھینچتے ہوئے ثقلی کشش درج ذیل کام سرانجام دیگی جہاں g تجاذبی مستقل ہے۔

$$W = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n g x_k y_k^2 \Delta s_k = \int_C g x y^2 ds$$

ب. جزو (۱) میں مکمل حل کر کے کل کام تلاش کریں۔

ج. دکھائیں کہ یہ کام اس کام کے برابر ہے جو دھاگے کا مرکز کثیت $(\bar{x}, \bar{y})$ سیدھا نیچے محور x محور تک کھینچنے کے لیے درکار ہوگا۔

سوال ۱۵.۴۲۴: ثمن اول میں باریک چادر کا ٹکڑا مستوی $x + y + z = 1$ کے ہمراہ ہے۔ چادر کی کثافت $\delta(x, y, z) = xy$ ہے۔

۱. چادر کو محدود تعداد کے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے دکھائیں کہ چادر کو سیدھا نیچے xy مستوی تک کھینچتے ہوئے ثقلی کشش درج ذیل کام سرانجام دیگی جہاں g تجاذبی مستقل ہے۔

$$W = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n g x_k y_k z_k \Delta \sigma_k = \int_S g x y z d\sigma$$

ب. جزو (۱) میں سطحی مکمل حل کر کے کل کام تلاش کریں۔

ج. دکھائیں کہ یہ کام اس کام کے برابر ہے جو چادر گے کا مرکز کثیت $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$ سیدھا نیچے محور xy مستوی تک کھینچنے کے لیے درکار ہوگا۔

سوال ۱۵.۴۲۵: اصول آرشمیدس اگر کوئی جسم مثلاً ایک گیند سیال میں رکھا جائے، یہ یا ڈوب کر تل تک پہنچتا ہے، تیرتا ہے، یا کچھ فاصلے تک ڈوب کر سیال میں آویزاں رہتا ہے۔ فرض کریں سیال کی وزنی کثافت w مستقل ہے اور سیال کی سطح مستوی $z = 4$ پر پائی جاتی ہے۔ سیال میں آویزاں ایک کردی گیند خطہ $x^2 + y^2 + (z - 2)^2 \leq 1$ گھیرے ہوئے ہے۔

۲۵۹۱۱۔ دکھائیں کہ گیند پر سیال کے دباؤ کی سے پیدا کل قوت درج ذیل سطحی مکمل دیتا ہے۔

$$\text{قوت} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n w(4 - z_k) \Delta \sigma_k = \iint_S w(4 - z) d\sigma$$

۲۵۹۱۲۔ ب۔ چونکہ گیند ساکن ہے، دکھائیں کہ گیند کو درج ذیل قوت اچھال آویزاں رکھتی ہے جہاں (x, y, z) پر n باہر رخ عمودی اکائی سمتیہ ہے۔

$$\text{قوت اچھال} = \iint_S w(z - 4) \mathbf{k} \cdot \mathbf{n} d\sigma$$

۲۵۹۱۳۔ یہ اصول آرشیڈی ایگل کرتا ہے جس کے تحت، ٹھوس جسم پر قوت اچھال، اس سیال کے وزن کے برابر ہوگا جو زیر سیال ہو۔

۲۵۹۱۴۔ ج۔ مسئلہ انفرج استعمال کر کے جزو (ب) میں قوت اچھال کی قدر تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۴۲۶: **قوت سطح پر قوت سیال** ایک مخروط جس کی شکل سطح $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $0 \leq z \leq 2$ دیتی ہے مستقل وزنی

۲۵۹۱۵۔ کثافت w کے سیال سے بھرا جاتا ہے۔ محدود xy مستوی کو سطح زمین تصور کریں۔ دکھائیں کہ $z = 2$ تا $z = 1$ مخروطی سطح پر سیال کی کل قوت

۲۵۹۱۶۔ درج ذیل سطحی مکمل دیتا ہے۔

$$F = \iint_S w(2 - z) d\sigma$$

۲۵۹۱۸۔ اس مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۴۲۷: **قانون فیراڈے** نظریہ برقناطییت کے ایک اصول کے تحت اگر نقطہ (x, y, z) اور لمحہ t پر برقی میدان اور مقناطیسی

۲۵۹۱۹۔ میدان بالترتیب $\mathbf{E}(t, x, y, z)$ اور $\mathbf{B}(t, x, y, z)$ ہوں تب $\nabla \times \mathbf{E} = -\partial \mathbf{B} / \partial t$ ہوگا۔ اس میں $\nabla \times \mathbf{E}$ کی قیمت

۲۵۹۲۰۔ تلاش کرتے ہوئے t اٹل رکھا جاتا ہے اور $\partial \mathbf{B} / \partial t$ کی قیمت تلاش کرتے ہوئے (x, y, z) اٹل رکھا جاتا ہے۔ مسئلہ سٹوکس استعمال کرتے ہوئے

۲۵۹۲۱۔ فیراڈے کا قانون (درج ذیل) اخذ کریں

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = -\frac{\partial}{\partial t} \iint_S \mathbf{B} \cdot \mathbf{n} d\sigma$$

۲۵۹۲۲۔ جہاں C دائری برقی تار کو ظاہر کرتا ہے جس میں سطح کے عمودی اکائی سمتیہ $\mathbf{n}$ کے لحاظ سے خلاف گھڑی برقی رو رواں ہے جو C پر درج ذیل برقی دباؤ پیدا

۲۵۹۲۳۔ ہوتا ہے۔

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r}$$

۲۵۹۲۵۔ مساوات کے دائیں ہاتھ سطحی مکمل کو مقناطیسی بہاؤ^{۵۲} کہتے ہیں جہاں S ہر وہ سطح ہو سکتا ہے جس کی سرحد C ہو۔

سوال ۱۵.۴۲۸: تجاذبی قوت کے میدان F کی تعریف $r \neq 0$ کے لیے درج ذیل ہے۔

$$F = -\frac{GmM}{|r|^3}r$$

حصہ ۱۵.۸ میں پیش قانون گاوس استعمال کر کے دکھائیں کہ ایسا کوئی استمراری قابل تفرق سمتی میدان H نہیں پایا جاتا جو $F = \nabla \times H$ کو مطمئن کرتا ہو۔

سوال ۱۵.۴۲۹: ثابت کریں اگر سمت بند سطح S ، جس کی تحدیدی سرحد C ہو، پر $f(x, y, z)$ اور $g(x, y, z)$ استمراری قابل تفرق غیر سمتی میدان ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$\iint_S (\nabla f \times \nabla g) \cdot n \, d\sigma = \oint_C f \nabla g \cdot dr$$

سوال ۱۵.۴۳۰: فرض کریں خطہ D میں، جو سمت بند سطح S میں محصور ہے جس کا باہر رخ عمودی اکائی سمتیہ n ہے، $\nabla \cdot F_1 = \nabla \cdot F_2$ اور $\nabla \times F_1 = \nabla \times F_2$ ہیں اور S پر $F_1 \cdot n = F_2 \cdot n$ ہے۔ ثابت کریں پورے D پر $F_1 = F_2$ ہوگا۔

سوال ۱۵.۴۳۱: اگر $\nabla \cdot F = 0$ اور $\nabla \times F = 0$ ہوں تب درست یا غلط ثابت کریں کہ $F = 0$ ہوگا۔

سوال ۱۵.۴۳۲: فرض کریں سمت بند سطح کا مقدار معلوم روپ $r(u, v)$ ہے۔ ایسی علاقیت متعارف کریں کہ $d\sigma = r_u du \times r_v dv$ ہو تاکہ $d\sigma$ سطح کو عمودی سمتیہ ہو۔ مزید (حصہ ۱۵.۶ میں مساوات ۵ کے تحت) مقدار $|d\sigma|$ سطح کے چھوٹے ٹکڑے کا رقبہ دے گا۔ درج ذیل متاثر اخذ کریں

$$d\sigma = (EG - F^2)^{1/2} du dv$$

جہاں درج ذیل ہے۔

$$E = |r_u|^2, \quad F = r_u \cdot r_v, \quad G = |r_v|^2$$

سوال ۱۵.۴۳۳: فضائیں خطہ D سمت بند سطح S جس کا باہر رخ عمودی اکائی سمتیہ n ہے میں محصور ہے۔ دکھائیں کہ خطے کا حجم H درج ذیل تماش کو مطمئن کرتا ہے

$$H = \frac{1}{3} \iint_S r \cdot n \, d\sigma$$

جہاں D میں نقطہ (x, y, z) کا تعین گر سمتیہ r ہے۔

ریاضیاتی ترغیب

ریاضیاتی ترغیب کا اصول استعمال کر کے ثابت کیا جاسکتا ہے کہ کئی کلیات ہر مثبت عدد صحیح کے لئے مطمئن ہوں گے۔ ایسا ایک کلیہ درج ذیل ہے۔

$$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

جو ثبوت اس مسئلہ کو استعمال کرتا ہے وہ ترغیبی ثبوت کہلاتا ہے۔

ترغیب سے کلیے کا ثبوت درج ذیل اقدام سے کیا جاتا ہے۔

۱. تصدیق کریں کہ کلیہ $n = 1$ کے لئے درست ہے۔

۲. ثابت کریں کہ اگر کلیہ کسی مثبت عدد صحیح $n = k$ کے لئے درست ہو تب یہ $n = k + 1$ کے لئے بھی درست ہوگا۔

مسئلہ ترغیب کہتا ہے ان دو اقدام کے مکمل ہونے پر کلیہ تمام مثبت عدد صحیح n کے لئے درست ہوگا۔ قدم اول تصدیق کرتا ہے کہ کلیہ $n = 1$ کے لئے

درست ہے۔ قدم دوم کے تحت اگر کلیہ $n = 2$ کے لئے درست ہو تب کلیہ $n = 3$ کے لئے بھی درست ہوگا، اور اسی طرح قدم دوم کے تحت اگر

کلیہ $n = 3$ کے لئے درست ہو تب یہ $n = 4$ کے لئے بھی درست ہوگا، وغیرہ۔

مثال ۱: درج ذیل کلیہ ہر مثبت عدد صحیح n کے لئے درست ثابت کریں۔

$$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

حل: ہم مذکورہ بالا دو اقدام پر چلتے ہوئے ثبوت پیش کرتے ہیں۔

۱. ہم کلیہ میں دونوں اطراف $n = 1$ پُر کر کے قدم اول کی تصدیق کرتے ہیں۔ ۳۱۰۰۵

$$1 = \frac{1(1+1)}{2}$$

۲. قدم دوم میں ہم فرض کرتے ہیں کلیہ مثبت عدد صحیح $n = k$ کے لئے درست ہے، یعنی ہم مان لیتے ہیں کہ درج ذیل درست ہے۔ ۳۱۰۰۶

$$1 + 2 + \dots + k = \frac{k(k+1)}{2}$$

اب اگلا مثبت عدد صحیح $k + 1$ ہو گا لہذا ہم کلیہ کا صرف بائیں ہاتھ لے کر اس میں $k + 1$ جمع کر کے حل کرتے ہیں۔ ۳۱۰۰۷

$$\begin{aligned} \underbrace{1 + 2 + \dots + k}_{\frac{k(k+1)}{2}} + (k+1) &= \frac{k(k+1)}{1} + (k+1) = \frac{k^2 + k + 2k + 2}{2} \\ &= \frac{(k+1)(k+2)}{2} = \frac{(k+1)(k+1) + 1}{2} \end{aligned}$$

یوں دونوں اطراف $k + 1$ کی جگہ n لکھ کر درج ذیل حاصل ہو گا۔ ۳۱۰۰۸

$$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

یعنی کلیہ کو $n = k$ کے لئے درست مان کر ہم نے ثابت کیا کہ یہی کلیہ $n = k + 1$ کے لئے بھی درست ہے۔ ۳۱۰۰۹

یوں ریاضیاتی ترغیب کا اصول اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ تمام مثبت عدد صحیح n کے لئے دیا گیا کلیہ درست ہے۔ ۳۱۰۱۰

□

۳۱۰۱۱

دوسری مثال پیش کرتے ہیں۔ ۳۱۰۱۲

مثال ۲: ریاضیاتی ترغیب استعمال کر کے ثابت کریں کہ تمام مثبت عدد صحیح کے لئے درج ذیل کلیہ درست ہو گا۔ ۳۱۰۱۳

$$\frac{1}{2^1} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^n} = 1 - \frac{1}{2^n}$$

حل: ہم ریاضیاتی ترغیب کی دو اقدام مکمل کر کے ثبوت پیش کرتے ہیں۔ ۳۱۰۱۴

۱. ہم کلیہ $n = 1$ کے لئے جانچتے ہیں۔ ۳۱۰۱۵

$$\frac{1}{2^1} = 1 - \frac{1}{2^1}$$

۲. اگر $n = k$ کے لئے درج ذیل درست تسلیم کیا جائے

$$\frac{1}{2^1} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^k} = 1 - \frac{1}{2^k}$$

تب بائیں ہاتھ اگلا جزو جمع کر کے حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{1}{2^1} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^k} + \frac{1}{2^{k+1}} &= 1 - \frac{1}{2^k} + \frac{1}{2^{k+1}} = 1 - \frac{1 \cdot 2}{2^k \cdot 2} + \frac{1}{2^{k+1}} \\ &= 1 - \frac{2}{2^{k+1}} + \frac{1}{2^{k+1}} = 1 - \frac{1}{2^{k+1}} \end{aligned}$$

یوں اگر دیا گیا کلیہ $n = k$ کے لئے درست ہو تب یہ $n = k + 1$ کے لئے بھی درست ہوگا۔

ان اقدام کی تصدیق کے بعد اصول ریاضیاتی ترغیب ضمانت دیتا ہے کہ کلیہ ہر مثبت عدد صحیح کے لئے درست ہوگا۔

□

دیگر ابتدائی عدد صحیح

بعض ترغیبی دلائل میں $n = 1$ سے آغاز کرنے کے بجائے کسی اور عدد صحیح سے ابتدا کی جاتی ہے۔ اس طرح کے دلائل کے قدم درج ذیل ہیں۔

۱. تصدیق کریں کہ کلیہ $n = n_1$ (متعلقہ پہلا عدد صحیح) کے لئے درست ہے۔

۲. ثابت کریں کہ اگر کلیہ کسی بھی عدد صحیح $n = k \geq n_1$ کے لئے درست ہو تب یہ $n = (k + 1)$ کے لئے بھی درست ہوگا۔

ان اقدام کے مکمل ہونے کے بعد اصول ریاضیاتی ترغیب ضمانت دیتا ہے کہ کلیہ تمام $n \geq n_1$ کے لئے درست ہوگا۔

مثال ۳: دکھائیں کہ اگر n کافی بڑا ہو تب $3^n > n!$ ہوگا۔

حل: یہاں کتنا بڑا عدد صحیح کافی بڑا تصور کیا جاسکتا ہے؟ یہ جانتے ہیں۔

n	1	2	3	4	5	6	7
$n!$	1	2	6	24	120	720	5040
3^n	3	9	27	81	243	729	2187

ان نتائج کو دیکھ کر $3^n > n!$ کے لئے $n \geq 7$ ہونا کافی ہے۔ اس کی مکمل تصدیق کے لئے ہم ریاضیاتی ترغیب بروئے کار لاتے ہیں۔ ہم قدم اول میں

$n_1 = 7$ منتخب کرتے ہیں اور قدم دوم مکمل کرتے ہیں۔ قدم دوم میں ہم فرض کرتے ہیں کہ کسی $k \geq 7$ کے لئے $3^k > k!$ ہے۔ یوں درج ذیل

ہوگا۔

$$(k + 1)! = (k + 1)(k!) > (k + 1)3^k > 7 \cdot 3^k > 3^{k+1}$$

لہذا $k \geq 7$ کے لئے $3^k > k!$ سے مراد $(k + 1)! \geq 3^{k+1}$ ہوگا۔ ریاضیاتی ترغیب کا اصول ضمانت دیتا ہے کہ تمام $n \geq 7$ کے لئے

□

$3^n > n!$ ہوگا۔

سوالات ۲۱۰۳۳

سوال ۱.۱: یہ مان لینے کے بعد کہ ہر دو اعداد a اور b کے لئے متثانی عدم مساوات $|a + b| \leq |a| + |b|$ مطمئن ہوگا، ثابت کریں کہ کسی بھی عدد n کے لئے درج ذیل ہوگا۔ ۲۱۰۳۵

$$|x_1 + x_2 + \cdots + x_n| \leq |x_1| + |x_2| + \cdots + |x_n|$$

سوال ۲.۲: دکھائیں کہ $r \neq 1$ کی صورت میں کسی بھی مثبت عدد صحیح n کے لئے درج ذیل ہوگا۔ ۲۱۰۳۶

$$1 + r + r^2 + \cdots + r^n = \frac{1 - r^{n+1}}{1 - r}$$

سوال ۳.۳: حاصل ضرب کا قاعدہ $\frac{d}{dx}(uv) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$ اور یہ جانتے ہوئے کہ $\frac{d}{dx}(x) = 1$ ہے دکھائیں کہ ہر مثبت عدد صحیح n کے لئے $\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$ ہوگا۔ ۲۱۰۳۷

سوال ۴.۴: فرض کریں تفاعل $f(x)$ کی خاصیت یہ ہے کہ کسی بھی دو عدد صحیح x_1 اور x_2 کے لئے $f(x_1 x_2) = f(x_1) + f(x_2)$ ہوتا ہے۔ دکھائیں کہ کسی بھی n مثبت اعداد $x_1, x_2, \dots, x_n$ کے لئے $f(x_1 x_2 \cdots x_n) = f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n)$ ہوگا۔ ۲۱۰۳۸

سوال ۵.۵: دکھائیں کہ تمام مثبت اعداد n کے لئے درج ذیل ہوگا۔ ۲۱۰۳۹

$$\frac{2}{3^1} + \frac{2}{3^2} + \cdots + \frac{2}{3^n} = 1 - \frac{1}{3^n}$$

سوال ۶.۶: دکھائیں کہ تمام بڑے اعداد n کے لئے $2^n > n^2$ ہوگا۔ ۲۱۰۴۰

سوال ۷.۷: دکھائیں کہ تمام بڑے اعداد n کے لئے $2^n \geq n^2$ ہوگا۔ ۲۱۰۴۱

سوال ۸.۸: دکھائیں کہ $n \geq -3$ کے لئے $2^n \geq 1/8$ ہوگا۔ ۲۱۰۴۲

سوال ۹.۹: مربعوں کے مجموعے دکھائیں کہ پہلے n مثبت عدد صحیح کے مربعوں کا مجموعہ درج ذیل ہوگا۔ ۲۱۰۴۳

$$\frac{n(n + \frac{1}{2})(n + 1)}{3}$$

سوال ۱۰.۱۰: مکعبوں کے مجموعے دکھائیں کہ پہلے n مثبت عدد صحیح کے مربعوں کا مجموعہ $(n(n + 1)/2)^2$ ہوگا۔ ۲۱۰۴۴

سوال ۱۱.۱۱: محدود مجموعوں کے قواعد دکھائیں کہ محدود مجموعوں کے درج ذیل قواعد ہر مثبت عدد صحیح n کے لئے مطمئن ہوں گے۔ ۲۱۰۴۵

۱.

$$\sum_{k=1}^n (a_k + b_k) = \sum_{k=1}^n a_k + \sum_{k=1}^n b_k$$

ب.

$$\sum_{k=1}^n (a_k - b_k) = \sum_{k=1}^n a_k - \sum_{k=1}^n b_k$$

ج.

$$\sum_{k=1}^n ca_k = c \cdot \sum_{k=1}^n a_k \quad (c \text{ کوئی بھی عدد ہو سکتا ہے})$$

د.

$$\sum_{k=1}^n a_k = n \cdot c \quad (اگر a_k کی قیمت مستقل c ہو)$$

سوال ۱۲: دکھائیں کہ ہر مثبت عدد صحیح \$n\$ اور ہر حقیقی عدد \$x\$ کے لئے \$|x^n| = |x|^n\$ ہو گا۔

تحدیدی مسائل کے ثبوت

۳۶۰۵۳ اس ضمیمے میں حصہ ۲.۲ میں پیش کیے گئے مسئلہ ۲.۱ کے جزو ۱۵ تا ۲۰ اور مسئلہ ۲.۴ کے ثبوت دیے جاتے ہیں۔

۳۶۰۵۴ پہلے حصہ ۲.۲ کا درج ذیل مسئلہ ۲.۱ دیکھتے ہیں۔

مسئلہ ب.۱: حد کے خواص

۳۶۰۵۶ اگر L, M, c اور k حقیقی اعداد ہوں اور

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L, \quad \lim_{x \rightarrow c} g(x) = M$$

۳۶۰۵۷ ہوں تب درج ذیل ہوں گے۔

- | | | |
|---|--------------------------|-------|
| $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) + g(x)) = L + M$ | ۱. مجموعے کا قاعدہ | ۳۶۰۵۸ |
| $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) - g(x)) = L - M$ | ۲. فرق کا قاعدہ | |
| $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) \cdot g(x)) = L \cdot M$ | ۳. حاصل ضرب کا قاعدہ | |
| $\lim_{x \rightarrow c} (kf(x)) = kL$ (ک کوئی بھی عدد ہو سکتا ہے) | ۴. مستقل سے ضرب کا قاعدہ | |
| $\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}$ جہاں $M \neq 0$ ہے | ۵. حاصل تقسیم کا قاعدہ | |
| اگر r اور s عدد صحیح ہوں جن کے مشترک جزو ضربی موجود نہ ہوں اور $s \neq 0$ ہو تب | ۶. طاقت کا قاعدہ | |

$$\lim_{x \rightarrow c} (f(x))^{r/s} = L^{r/s}$$

ہوگا بشرطیکہ $L^{r/s}$ حقیقی عدد ہو۔ (جفت s کی صورت میں ہم $L > 0$ فرض کرتے ہیں۔)

۳۶۰۶۰ ہم نے مجموعے کے قاعدے کا ثبوت حصہ ۲.۳ میں پیش کیا جبکہ طاقتی قاعدے کا ثبوت اعلیٰ نسبانی کتابوں میں ملے گا۔ مجموعے کے قاعدہ میں $g(x)$ کی جگہ $-g(x)$ اور M کی جگہ $-M$ ڈالنے سے فرق کا قاعدہ حاصل ہوگا۔ حاصل ضرب قاعدہ میں $k = g(x)$ ڈالنے سے مستقل ضرب کا قاعدہ

ضمیمہ ب. تحدیدی مسائل کے ثبوت

۳۱۰۱۲ حاصل ہوگا۔ یوں صرف حاصل ضرب اور حاصل تقسیم کے قاعدے رہ گئے ہیں۔

۳۱۰۱۳ ثبوت: تحدیدی حاصل ضرب کے قاعدے کا ثبوت ہم دکھاتے ہیں کہ کسی بھی $\epsilon > 0$ کے لئے ایسا $\delta > 0$ موجود ہوگا کہ f اور g کے دائرہ کار کے تقاطع D میں تمام x پر درج ذیل ہوگا۔

$$0 < |x - c| < \delta \Rightarrow |f(x)g(x) - LM| < \epsilon$$

۳۱۰۱۵ اب فرض کریں ϵ مثبت عدد ہے اور $f(x)$ اور $g(x)$ کو درج ذیل لکھیں۔

$$f(x) = L + (f(x) - L), \quad g(x) = M + (g(x) - M)$$

۳۱۰۱۶ ان کو آپس میں ضرب دے کر LM منفی کرنے سے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\begin{aligned} f(x) \cdot g(x) - LM &= (L + (f(x) - L))(M + (g(x) - M)) - LM \\ &= LM + L(g(x) - M) + M(f(x) - L) \\ &\quad + (f(x) - L)(g(x) - M) - LM \\ (i) \quad &= L(g(x) - M) + M(f(x) - L) + (f(x) - L)(g(x) - M) \end{aligned}$$

۳۱۰۱۷ چونکہ $c \rightarrow x$ کرنے سے f اور g کی حدیں L اور M پائی جاتی ہیں، لہذا D میں تمام x کے لئے ایسے مثبت اعداد $\delta_1, \delta_2, \delta_3$ اور δ_4 موجود ہوں گے کہ درج ذیل ہوں گے۔

$$\begin{aligned} 0 < |x - c| < \delta_1 &\Rightarrow |f(x) - L| < \sqrt{\epsilon/3} \\ (r) \quad 0 < |x - c| < \delta_2 &\Rightarrow |f(x) - L| < \sqrt{\epsilon/3} \\ 0 < |x - c| < \delta_3 &\Rightarrow |f(x) - L| < \epsilon/(3(1 + |M|)) \\ 0 < |x - c| < \delta_4 &\Rightarrow |f(x) - L| < \epsilon/(3(1 + |L|)) \end{aligned}$$

۳۱۰۱۸ اگر ہم δ_1 تا δ_4 میں سب سے چھوٹے کو δ لیں، عدم مساوات ۲ کے دائیں ہاتھ کی عدم مساوات $\delta < |x - c| < 0$ کے لئے بھی مطمئن ہوں گی۔ لہذا D میں تمام x کے لئے، $\delta < |x - c| < 0$ سے مراد درج ذیل لیا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} &|f(x) \cdot g(x) - LM| \quad \text{مساوات ۱ پر منطقی عدم مساوات کا اطلاق} \\ &\leq |L||g(x) - M| + |M||f(x) - L| + |f(x) - L||g(x) - M| \\ &\leq (1 + |L|)|g(x) - M| + (1 + |M|)|f(x) - L| + |f(x) - L||g(x) - M| \\ &< \frac{\epsilon}{3} + \frac{\epsilon}{3} + \sqrt{\frac{\epsilon}{3}}\sqrt{\frac{\epsilon}{3}} = \epsilon \quad \text{مساوات ۲ سے قیمتیں لی گئیں} \end{aligned}$$

۳۱۰۱۹ یوں تحدیدی حاصل ضرب کے قاعدے کا ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

□

ثبوت: تحدیدی حاصل تقسیم قاعدے کا ثبوت ہم دکھاتے ہیں کہ $\lim_{x \rightarrow c} (1/g(x)) = 1/M$ ہوگا۔ اس کے بعد ہم تحدیدی حاصل ضرب قاعدہ کے تحت درج ذیل اخذ کر سکتے ہیں۔

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow c} \left(f(x) \cdot \frac{1}{g(x)} \right) = \lim_{x \rightarrow c} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow c} \frac{1}{g(x)} = L \cdot \frac{1}{M} = \frac{L}{M}$$

فرض کریں $\epsilon > 0$ ہے۔ یہ دکھانے کی خاطر کہ $\lim_{x \rightarrow c} (1/g(x)) = 1/M$ ہے ہمیں دکھانا ہوگا کہ تمام x کے لئے ایسا $\delta > 0$ موجود ہے کہ درج ذیل مطمئن ہو۔

$$0 < |x - c| < \delta \Rightarrow \left| \frac{1}{g(x)} - \frac{1}{M} \right| < \epsilon$$

چونکہ $|M| > 0$ ہے لہذا تمام x کے لئے ایسا ثابت عدد δ_1 موجود ہے جو درج ذیل کو مطمئن کرتا ہے۔

$$(۳) \quad 0 < |x - c| < \delta_1 \Rightarrow |g(x) - M| < \frac{M}{2}$$

کسی بھی عدد A اور B کے لئے ہم جانتے ہیں کہ $|A| - |B| \leq |A - B|$ اور $|A| - |B| \leq |A - B|$ ہوگا جس سے $|A| - |B| \leq |A - B|$ اخذ کیا جاسکتا ہے۔ اس میں $A = g(x)$ اور $B = M$ لینے سے درج ذیل حاصل ہوگا

$$||g(x)| - |M|| \leq |g(x) - M|$$

جس کو عدم مساوات ۳ کے ساتھ ملا کر درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} ||g(x)| - |M|| &< \frac{|M|}{2} \\ -\frac{|M|}{2} &< |g(x)| - |M| < \frac{|M|}{2} \\ \frac{|M|}{2} &< |g(x)| < \frac{3|M|}{2} \\ |M| &< 2|g(x)| < 3|M| \\ \frac{1}{|g(x)|} &< \frac{2}{|M|} < \frac{3}{|g(x)|} \end{aligned}$$

(۴)

یوں $0 < |x - c| < \delta_1$ سے درج ذیل مراد لیا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{g(x)} - \frac{1}{M} \right| &= \left| \frac{M - g(x)}{Mg(x)} \right| \leq \frac{1}{|M|} \cdot \frac{1}{|g(x)|} \cdot |M - g(x)| \\ &< \frac{1}{|M|} \cdot \frac{2}{|M|} \cdot |M - g(x)| \quad \text{عدم مساوات ۴} \end{aligned}$$

(۵)

ضمیمہ ب. تحدیدی مسائل کے ثبوت

چونکہ $\epsilon > 0$ ہے لہذا تمام x کے لئے ایسا عدد $\delta_2 > 0$ موجود ہوگا جو درج ذیل کو مطمئن کرتا ہو۔

$$(۱) \quad 0 < |x - c| < \delta_2 \Rightarrow |M - g(x)| < \frac{\epsilon}{2} |M|^2$$

اگر ہم δ کو δ_1 اور δ_2 میں چھوٹے کے برابر لیں، تب تمام x کے لئے $0 < |x - c| < \delta$ کی صورت میں عدم مساوات ۵ اور ۶ مطمئن ہوں گے۔ ان نتائج کو ملا کر درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$0 < |x - c| < \delta \Rightarrow \left| \frac{1}{g(x)} - \frac{1}{M} \right| < \epsilon$$

یوں تحدیدی حاصل تقسیم کے قاعدے کا ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

□

اب حصہ ۲.۲ کا درج ذیل مسئلہ ۲.۴ دیکھتے ہیں۔

مسئلہ مسئلہ محصور فرض کریں کھلے وقفہ I میں، جس میں c پایا جاتا ہو، (غالباً) $x = c$ کے سوا تمام x کے لئے درج ذیل ہے۔

$$g(x) \leq f(x) \leq h(x)$$

مزید فرض کریں $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$ ہے۔ تب $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = \lim_{x \rightarrow c} h(x) = L$ ہوگا۔

ثبوت: **دائیں ہاتھ حدوں کا ثبوت** فرض کریں $\lim_{x \rightarrow c^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow c^+} h(x) = L$ ہے۔ تب کسی بھی $\epsilon > 0$ کے لئے ایسا $\delta > 0$ موجود ہوگا کہ تمام x کے لئے وقفہ $c < x < c + \delta$ میں I کے اندر واقع ہو اور عدم مساوات سے مراد درج ذیل ہو۔

$$L - \epsilon < g(x) < L + \epsilon \quad \text{اور} \quad L - \epsilon < h(x) < L + \epsilon$$

ان عدم مساوات کو عدم مساوات $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ کے ساتھ ملا کر درج ذیل ہوگا۔

$$L - \epsilon < g(x) \leq f(x) \leq h(x) < L + \epsilon,$$

$$L - \epsilon < f(x) < L + \epsilon,$$

$$-\epsilon < f(x) - L < \epsilon$$

یوں تمام x کے لئے عدم مساوات $c < x < c + \delta$ سے مراد $|f(x) - L| < \epsilon$ ہوگا۔

□

ثبوت: **بائیں ہاتھ حدوں کا ثبوت** فرض کریں $\lim_{x \rightarrow c^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow c^-} h(x) = L$ ہے۔ تب کسی بھی $\epsilon > 0$ کے لئے ایسا $\delta > 0$ موجود ہوگا کہ تمام x کے لئے وقفہ $c - \delta < x < c$ میں I کے اندر واقع ہو اور عدم مساوات سے مراد درج ذیل مراد ہو۔

$$L - \epsilon < g(x) < L + \epsilon \quad \text{اور} \quad L - \epsilon < h(x) < L + \epsilon$$

پہلے کی طرح ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ تمام x کے لئے عدم مساوات $c - \delta < x < c$ سے مراد $|f(x) - L| < \epsilon$ ہوگا۔

□

ثبوت: دو طرفہ حدود کا ثبوت۔ اگر $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = \lim_{x \rightarrow c} h(x) = L$ ہو، تب $x \rightarrow c^-$ اور $x \rightarrow c^+$ دونوں کے لئے $g(x)$ اور $h(x)$ حد L کو پہنچتے ہیں۔ یوں $\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = L$ اور $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = L$ ہوں گے۔ لہذا $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ موجود اور L کے برابر ہوگا۔

□

سوالات

- سوال ب. ۱: فرض کریں $c \rightarrow x$ کرنے سے تقابل $f_1(x)$ ، $f_2(x)$ اور $f_3(x)$ کی حدیں بالترتیب L_1 ، L_2 اور L_3 ہیں۔ دکھائیں کہ ان تقاطعات کے مجموعے کی حد $L_1 + L_2 + L_3$ ہوگی۔ ریاضیاتی ترغیب (ضمیمہ الف) استعمال کر کے اس نتیجے کو محدود تعداد کے تقاطعات کے مجموعے تک عمومیت دو۔
- سوال ب. ۲: مسئلہ ۲.۲ میں حاصل ضرب کی حد اور ریاضیاتی ترغیب استعمال کر کے دکھائیں کہ اگر تقابل $f_1(x)$ ، $f_2(x)$ ، $\dots$ ، $f_n(x)$ کی حدیں بالترتیب L_1 ، L_2 ، $\dots$ ، L_n ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$\lim_{x \rightarrow c} f_1(x) \lim_{x \rightarrow c} f_2(x) \cdots \lim_{x \rightarrow c} f_n(x) = L_1 L_2 \cdots L_n$$

- سوال ب. ۳: یہ جانتے ہوئے کہ $\lim_{x \rightarrow c} x = c$ ہے اور سوال ب. ۲ کا نتیجہ استعمال کر کے دکھائیں کہ کسی بھی عدد صحیح $n > 1$ کے لئے $\lim_{x \rightarrow c} x^n = c^n$ ہوگا۔

- سوال ب. ۴: کثیر رکنیہ حد یہ جانتے ہوئے کہ کسی بھی عدد k کے لئے $\lim_{c \rightarrow c} (k) = k$ ہوگا اور سوال ب. ۱ اور سوال ب. ۳ کے نتائج استعمال کر کے دکھائیں کہ کسی بھی کثیر رکنی تقابل

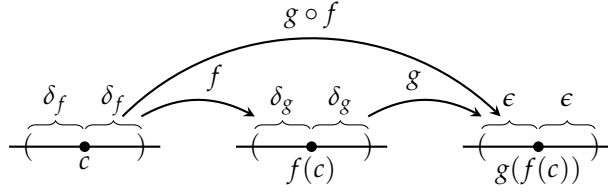
$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x^1 + a_0$$

کے لئے $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$ ہوگا۔

- سوال ب. ۵: مطلق تقاطعات کی حد مسئلہ ب. ۱ اور سوال ب. ۴ کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ اگر $f(x)$ اور $g(x)$ کثیر رکنی تقاطعات ہوں اور $g(c) \neq 0$ ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(c)}{g(c)}$$

- سوال ب. ۶: استمراری تقاطعات کے مرکب۔ دو استمراری تقاطعات کا مرکب استمراری ہونے کا خاکہ شکل ب. ۱ میں پیش کیا گیا ہے۔ خاکے سے ثبوت کی تشکیل کریں۔ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ اگر $x = c$ پر f استمراری ہو اور $f(c)$ پر g استمراری ہو تب c پر $f \circ g$ استمراری ہوگا۔



شکل ب. ا: دو استمراری تفاعلات کا مرکب بھی استمراری ہوگا۔

فرض کریں کہ نقطہ c تفاعل f کے دائرہ کار کے اندر واقع ہے اور نقطہ $f(c)$ تفاعل g کے دائرہ کار کے اندر واقع ہے۔ ایسا کرنے سے مطلوبہ حدیں دو طرفہ صورت اختیار کرتی ہیں۔ (یک طرفہ حد کی صورت میں بھی دلائل اسی طرح ہیں۔)

ضمیمہ ج

۳۶۱۳

مخلوط اعداد

۳۶۱۴

مخلوط اعداد سے مراد $a + ib$ روپ کا اظہار ہے جہاں a اور b حقیقی اعداد ہیں اور i جذر $\sqrt{-1}$ کی علامت ہے۔ حقیقی اعداد کا نظام تخلیق دینے میں جدوجہد درکار تھی جس کے مختلف مراحل پر اس ضمیمے میں غور کیا جائے گا۔ یہ جاننے کے بعد مخلوط اعداد کا نظام عجیب نظر نہیں آئے گا۔

۳۶۱۵

۳۶۱۶

حقیقی اعداد کا ارتقا

۳۶۱۷

اعدادی نظام کے ارتقا میں پہلا قدم گنتی کے اعداد $1, 2, 3, \dots$ کی پہچان تھی جنہیں ہم اب قدرتی اعداد یا مثبت عدد صحیح کہتے ہیں۔ نظام کے اندر رہتے ہوئے ان اعداد کو استعمال کر کے چند بنیادی حسابی عملیات ممکن ہیں۔ یعنی مثبت اعداد صحیح کا نظام جمع اور ضرب کے عمل کے لحاظ سے بند نظام ہے۔ اس سے ہمارا مراد یہ ہے کہ اگر m اور n مثبت عدد صحیح ہوں تب درج ذیل بھی مثبت عدد صحیح ہوں گے۔

۳۶۱۸

۳۶۱۹

۳۶۲۰

$$(i) \quad m + n = p \quad \text{اور} \quad mn = q$$

مساوات کی دونوں مساواتوں میں بائیں ہاتھ دو عدد صحیح جانتے ہوئے ہم مطابقتی دائیں ہاتھ کے عدد صحیح دریافت کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات مثبت عدد صحیح m اور p جانتے ہوئے ہم ایسا مثبت عدد صحیح n تلاش کر سکتے ہیں کہ $m + n = p$ ہو۔ مثال کے طور پر $3 + n = 7$ کو حل کر کے ہم مثبت عدد صحیح n تلاش کر سکتے ہیں۔ اس کے برعکس $7 + n = 3$ کو حل کر کے ہم ایسا n دریافت نہیں کر سکتے جو مثبت عدد صحیح ہو۔ اس مثال سے واضح ہے کہ مثبت عدد صحیح نظام زیادہ کارآمد نہیں اور اس کو وسیع بنانے کی ضرورت ہے۔

۳۶۲۱

۳۶۲۲

۳۶۲۳

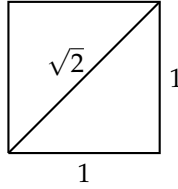
۳۶۲۴

منفی اعداد صحیح اور عدد صفر کی ایجاد نے $3 + n = 7$ طرز کی مساوات حل کرنا ممکن بنایا۔ ایسی تہذیب میں، جو تمام عدد صحیح^۱

۳۶۲۵

$$(ii) \quad \dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots$$

natural numbers¹
positive integers^۲
closed^۳
integers^۴



شکل ج. ۱: اکائی مربع کے ضلع کی لمبائی غیر ناطق ہوگی۔

۳۱۱۳۷ جانتی ہو، ایک پڑھا لکھا شخص مساوات $m + n = p$ میں دو عدد صحیح جانتے ہوئے نامعلوم عدد صحیح تلاش کر سکتا ہے۔

۳۱۱۳۸ فرض کریں یہ پڑھا لکھا شخص مساوات ۲ میں دیے گئے اعداد استعمال کر کے ضرب کرنا بھی جانتا ہے۔ اگر m اور q معلوم ہو، وہ دیکھے گا کہ بعض اوقات n تلاش کرنا ممکن ہوتا ہے اور بعض اوقات ناممکن۔ اگر یہ شخص قابل اور ذہین ہو، ممکن ہے وہ اعداد کے نظام کو مزید وسعت دے کر عدد صحیح m اور n کی مرتب جوڑیاں m/n ، جس کو ہم کسر کہتے ہیں، متعارف کرے۔ عدد صفر خصوصی خواص رکھتا ہے جو کچھ عرصہ کے لئے مسئلے پیدا کر سکتا ہے، لیکن وہ جلد اس نتیجے پر پہنچ پائیں گے کہ m/n طرز کی تمام جوڑیاں کارآمد ہیں تاہم جن کے نسب نما میں صفر ہوں انہیں عددی نظام میں شامل نہیں کیا جائے۔ یہ مجموعہ، جو ناطق اعداد کہلاتا ہے، نظام میں کسی بھی دو اعداد پر حساب کی درج ذیل ناطق عملیات^۱ ممکن بناتا ہے، تاہم صفر سے تقسیم کرنا ممکن نہیں۔

۳۱۱۳۹	۱. جمع	۳۱۱۳۵	۲. ضرب
۳۱۱۴۰	ب) منفی	۳۱۱۳۶	ب) تقسیم

۳۱۱۴۷ اکائی مربع کی ہندسی ساخت (شکل ج. ۱) اور مسئلہ فیثاغورث سے ہم جانتے ہیں کہ وہ ہندسی بناؤٹ کی مدد سے لمبائی کی کسی بنیادی اکائی کے لحاظ سے $\sqrt{2}$ اکائی لمبائی کی کلیئر کھینچ سکتے تھے۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہندسی بناؤٹ سے وہ درج ذیل مساوات حل کر سکتے تھے۔

$$x^2 = 2$$

۳۱۱۴۹ تاہم ان کو معلوم ہوا کہ $\sqrt{2}$ لمبائی کی کلیئر اور ۱ لمبائی کی کلیئر متوازن مقادیر ہیں۔ یعنی $\sqrt{2}/1$ کو کسی دوسری زیادہ بنیادی اکائی لمبائی کے دو عدد صحیح مضرب کی نسبت نہیں لکھا جاسکتا۔ یوں ایک پڑھا لکھا شخص مساوات $x^2 = 2$ کا حل ناطق عدد کی صورت میں دریافت نہیں کر سکتا تھا۔

۳۱۱۵۱ ایسا کوئی ناطق عدد نہیں پایا جاتا جس کا مربع ۲ ہو۔ یہ جاننے کے لئے کہ ایسا کیوں کر ہے، فرض کریں کہ ایسا ناطق عدد پایا جاتا ہے۔ یوں ہم ایسے دو عدد صحیح p اور q دریافت کر سکیں گے جن کا ۱ کے علاوہ کوئی مشترک جزو ضربی نہ ہو اور جو درج ذیل کو مطمئن کرتے ہوں۔

$$(۳) \quad p^2 = 2q^2$$

۳۱۱۵۳ چونکہ p اور q عدد صحیح ہیں، p کو جفت ہونا ہوگا ورنہ اس کا اپنے ساتھ حاصل ضرب طاق ہوگا۔ علامتوں میں $p = 2p_1$ ہوگا جہاں p_1 عدد صحیح ہے۔ یوں $q^2 = 2p_1^2$ لکھا جاسکتا ہے جس کے تحت q کو جفت ہونا ہوگا مثلاً $q = 2q_1$ جہاں q_1 عدد صحیح ہے۔ اس طرح ۲ کو

۳۶۱۵۵ اور q دونوں کا جزو ضربی ہونا ہوگا، لیکن ہم نے p اور q کا انتخاب اس طرح کیا تھا کہ 1 کے علاوہ ان کا کوئی مشترک جزو ضربی نہ ہو۔ لہذا ایسا کوئی ناطق عدد نہیں پایا جاتا جس کا مربع 2 ہو۔ ۳۶۱۵۶

۳۶۱۵۷ اگرچہ پڑھا لکھا شخص مساوات $x^2 = 2$ کو حل نہیں کر سکتا تاہم وہ ناطق اعداد کی ترتیب

$$(۴) \quad \frac{1}{1}, \frac{7}{5}, \frac{41}{29}, \frac{239}{169}, \dots$$

۳۶۱۵۸ وضع کر سکتا تھا جن کے مربع درج ذیل ترتیب دیتے ہیں

$$(۵) \quad \frac{1}{1}, \frac{49}{25}, \frac{1681}{841}, \frac{57121}{28561}, \dots$$

۳۶۱۵۹ جس کی حد 2 پر مرکب ہے۔ اس حقیقت کی وجہ سے انہیں ناطق اعداد کی ترتیب کی حد کا تصور واضح ہوا۔ اگر ہم اس حقیقت کو مان لیں کہ اوپر سے محدود بڑھتی
۳۶۱۶۰ ترتیب ہر صورت ایک حد پر مرکب ہوگی اور ہم دیکھیں کہ (۴) میں دی گئی ترتیب یہ خواص رکھتی ہے تب ہم چاہیں گے کہ یہ حد L ہو۔ ترتیب ۵ کو دیکھ کر اس کا
۳۶۱۶۱ یہ مطلب بھی ہے کہ $L^2 = 2$ ہوگا لہذا L ناطق عدد نہیں ہو سکتا۔ ناطق اعداد کے ساتھ ناطق اعداد کی تمام بڑھتی محدود ترتیبات کی حدیں شامل کرنے
۳۶۱۶۲ سے ہمیں تمام حقیقی اعداد کا نظام ملتا ہے۔ یہاں لفظ حقیقی اس نظام کو کسی بھی لحاظ سے ریاضی کے دیگر نظام سے زیادہ یا کم حقیقی نہیں بتاتا۔ یہ محض ایک نام ہے جو
۳۶۱۶۳ اس نظام کو دیا گیا ہے۔

۳۶۱۶۴ مخلوط اعداد

۳۶۱۶۵ ہم نے حقیقی اعداد کا نظام بننے دیکھا۔ درحقیقت اس نظام کے ارتقا میں تین مراحل دیکھے گئے۔

۳۶۱۶۶ ۱. پہلے عددی نظام کی ایجاد: تمام عدد صحیح کا سلسلہ سادہ گنتی سے حاصل کیا۔

۳۶۱۶۷ ۲. دوسرے عددی نظام کی ایجاد: ناطق اعداد m/n کا سلسلہ اعداد صحیح سے حاصل کیا گیا۔

۳۶۱۶۸ ۳. تیسرے عددی نظام کی ایجاد: حقیقی اعداد x کا سلسلہ ناطق اعداد سے حاصل کیا گیا۔

۳۶۱۶۹ عددی نظام کی ایجادات درج ذیل ہیں۔ ہر نئے نظام میں گزشتہ نظام شامل ہیں۔ ہر نیا نظام زیادہ وسیع ہے اور اس نظام میں رہتے ہوئے مزید ریاضیاتی عمل ممکن ہیں۔

۳۶۱۷۰ ۱. تمام اعداد صحیح کے نظام میں درج ذیل روپ کی تمام مساوات حل کی جاسکتی ہیں جہاں a عدد صحیح ہے۔

$$(۶) \quad x + a = 0$$

۳۶۱۷۱ ۲. تمام ناطق اعداد کے نظام میں درج ذیل روپ کی مساوات حل کی جاسکتی ہیں جہاں a اور b ناطق اعداد ہیں اور $a \neq 0$ ہے۔

$$(۷) \quad ax + b = 0$$

۳۶۱۷۲ ۳. تمام حقیقی اعداد کے نظام میں مساوات ۶ اور مساوات ۷ کے علاوہ تمام درجی مساوات

$$(۸) \quad ax^2 + bx + c = 0$$

۳۶۱۷۳ حل کرنا ممکن ہے، جہاں $a \neq 0$ اور $b^2 - 4ac \geq 0$ ہیں۔

آپ غالباً درج ذیل کلیہ جانتے ہیں جو مساوات ۸ کا حل دیتا ہے۔

$$(9) \quad x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

آپ یقیناً یہ بھی جانتے ہوں گے جب منفی $b^2 - 4ac$ ، منفی ہو، مساوات ۹ کا حل کسی بھی مذکورہ بالا اعدادی نظام میں نہیں پایا جاتا۔
درحقیقت، مذکورہ بالا ایجاد شدہ اعداد نظام کے اندر رہتے ہوئے، درج ذیل نہایت سادہ و دور جی مساوات کا حل ممکن نہیں۔

$$x^2 + 1 = 0$$

اس طرح ہم چوتھا عددی نظام ایجاد کرتے ہیں، جو تمام مخلوط اعداد $a + ib$ پر مشتمل ہے۔ ہم علامت i کو رد کر کے علامت (a, b) استعمال کر سکتے ہیں، جہاں ہم عدد صحیح a اور b کی جوڑی کی بات کریں گے۔ الجبرائی عمل میں a اور b کے ساتھ مختلف برتاؤ کیا جاتا ہے لہذا قوسین میں ان کی ترتیب تبدیل نہیں کی جاسکتی۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مخلوط عددی نظام، اعداد صحیح کی تمام مرتب جوڑیوں (a, b) پر مشتمل ہے اور جوڑیوں کی مساویت، مجموعہ، فرق، ضرب، وغیرہ درج ذیل قواعد کے تحت ہیں۔ درج ذیل بحث میں (a, b) اور $a + ib$ علامتیت دونوں استعمال کی گئی ہے۔ ہم a کو مخلوط عدد (a, b) کا حقیقی جزو^۸ اور b کو اس کا خیالی جزو^۹ کہتے ہیں۔

ہم درج ذیل متعارف کرتے ہیں۔

مساویت
دو مخلوط اعداد $a + ib$ اور $c + id$ صرف اور صرف اس صورت ایک دوسرے کے برابر ہوں گے جب $a = c$ اور $b = d$ صرف اور صرف اس صورت ایک دوسرے کے برابر:
 $a + ib = c + id$
ہوں گے جب $a = c$ اور $b = d$ ہو۔

جمع
دو مخلوط اعداد (a, b) اور (c, d) کا مجموعہ مخلوط عدد $(a + c, b + d)$ ہوگا۔
 $(a + ib) + (c + id) = (a + c) + i(b + d)$

ضرب
دو مخلوط اعداد (a, b) اور (c, d) کا حاصل ضرب مخلوط عدد $(ac - bd, ad + bc)$ ہوگا۔
 $(a + ib)(c + id) = (ac - bd) + i(ad + bc)$

ان تمام مخلوط اعداد (a, b) کا سلسلہ جن میں دوسرا عدد b صفر ہو حقیقی اعداد a کے سلسلہ کے تمام خواص رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر $(a, 0)$ اور $(b, 0)$ کا مجموعہ اور حاصل ضرب درج ذیل ہوں گے

$$(a, 0) + (c, 0) = (a + c, 0)$$

$$(a, 0) \cdot (c, 0) = (ac, 0)$$

جو اسی قسم کے اعداد ہیں اور ان کا خیالی جزو صفر ہے۔ اسی طرح ”حقیقی عدد“ $(a, 0)$ اور مخلوط عدد (c, d) کو آپس میں ضرب کرنے سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(a, 0) \cdot (c, d) = (ac, ad) = a(c, d)$$

discriminant^۷
realpart^۸
imaginarypart^۹

بالخصوص، مخلوط عددی نظام میں مخلوط عدد $(0, 0)$ صفر کا کردار اور مخلوط عدد $(1, 0)$ اکائی کا کردار ادا کرتا ہے۔ ۳۶۱۹۳

جوڑی عدد $(0, 1)$ ، جس کا حقیقی جزو صفر اور خیالی جزو ایک کے برابر ہے، کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے مربع: ۳۶۱۹۴

$$(0, 1) \cdot (0, 1) = (-1, 0)$$

میں حقیقی جزو منفی ایک اور خیالی جزو صفر کے برابر ہے۔ یوں، مخلوط اعداد (a, b) کے نظام میں ایسا عدد $(0, 1) = x$ پایا جاتا ہے جس کے مربع کو اکائی ۳۶۱۹۵

$(1, 0)$ کے ساتھ جمع کرنے سے صفر $(0, 0)$ حاصل ہوتا ہے (ذیل دیکھیں)۔ ۳۶۱۹۶

$$(0, 1)^2 + (1, 0) = (0, 0)$$

یوں اس نئے عددی نظام میں درج ذیل مساوات کا حل $x = (0, 1)$ ہے۔ ۳۶۱۹۷

$$x^2 + 1 = 0$$

آپ غالباً (a, b) کے لحاظ سے $a + ib$ کی علامت سے زیادہ واقف ہیں۔ مرتب جوڑیوں کے ریاضی قواعد کے تحت درج ذیل لکھا جاسکتا ہے ۳۶۱۹۸

$$(a, b) = (a, 0) + (0, b) = a(1, 0) + b(0, 1)$$

اور چونکہ $(1, 0)$ کارویہ اکائی کی طرح اور $(0, 1)$ کارویہ منفی ایک کے جذر کی طرح ہے لہذا (a, b) کی جگہ $a + ib$ لکھنے میں جھجک محسوس نہ ۳۶۱۹۹

کریں، جس میں b کے ساتھ چپاں i یقینی بناتا ہے کہ خیالی جزو کی درست نشاندہی ہو۔ ہم جب چاہیں $a + ib$ کی جگہ (a, b) یا (a, b) کی جگہ ۳۶۲۰۰

$a + ib$ لکھ سکتے ہیں۔ مخلوط عددی نظام (a, b) میں رائج الجبرائی قواعد جاننے کے بعد یاد رہے کہ علامت $i = (0, 1)$ کسی بھی لحاظ سے علامت ۳۶۲۰۱

$(1, 0)$ سے کم حقیقی نہیں ہے۔ پس ایک کو حقیقی اور دوسرے کو خیالی نام دیا گیا ہے۔ ۳۶۲۰۲

مخلوط اعداد کے کسی بھی ناطق ملاپ کو واحد ایک مخلوط عدد میں سمیٹنے کے لئے بنیادی الجبر کے قواعد استعمال کریں اور جہاں $i^2 = -1$ ہو وہاں -1 لکھیں۔ یاد رہے ۳۶۲۰۳

کہ مخلوط عدد $0 + i0 = (0, 0)$ سے تقسیم کی اجازت نہیں۔ اگر $a + ib \neq 0$ ہو تب تقسیم کا عمل درج ذیل ہوگا۔ ۳۶۲۰۴

$$\frac{c + id}{a + ib} = \frac{(c + id)(a - ib)}{(a + ib)(a - ib)} = \frac{(ac + bd) + i(ad - bc)}{a^2 + b^2}$$

نتیجہ مخلوط عدد $x + iy$ ہے جہاں x اور y درج ذیل ہیں ۳۶۲۰۵

$$x = \frac{ac + bd}{a^2 + b^2}, \quad y = \frac{ad - bc}{a^2 + b^2}$$

جہاں $a + ib = (a, b) \neq (0, 0)$ کی وجہ سے $a^2 + b^2 \neq 0$ ہوگا۔ ۳۶۲۰۶

نسب نما کو ضارب $a - ib$ سے ضرب دے کر نسب نمائیں i سے چھٹکارہ حاصل کیا گیا۔ اس ضارب کو $a + ib$ کا مخلوط جوڑی دار^۱ کہتے ہیں۔ روایتی ۳۶۲۰۷

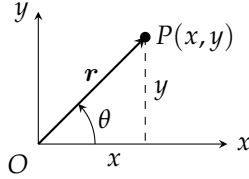
طور پر مخلوط عدد z کے مخلوط جوڑی دار کو $\bar{z}$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یوں درج ذیل ہوگا۔ ۳۶۲۰۸

$$z = a + ib, \quad \bar{z} = a - ib$$

کسر $(c + id)/(a + ib)$ کے شمار کنندہ اور نسب نما کو مخلوط جوڑی دار سے ضرب دینے سے نسب نما ہر صورت حقیقی عدد میں تبدیل ہوگا۔ ۳۶۲۰۹

مثال ج. ۱: ۳۶۲۱۰

complex conjugate^۱



شکل ج. ۲: اگن خاکہ میں $z = x + iy$ کو نقطہ $P(x, y)$ اور سمتیہ $\vec{OP}$ ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$(2 + 3i) + (6 - 2i) = (2 + 6) + (3 - 2)i = 8 + i$$

۱. ۲۲۲۱۱

$$(2 + 3i) - (6 - 2i) = (2 - 6) + (3 - (-2))i = -4 + 5i$$

ب. ۲۲۲۱۲

$$(2 + 3i)(6 - 2i) = (2)(6) + (2)(-2i) + (3i)(6) + (3i)(-2i)$$

ج. ۲۲۲۱۳

$$= 12 - 4i + 18i - 6i^2 = 12 + 14i + 6 = 18 + 14i$$

$$\frac{2 + 3i}{6 - 2i} = \left(\frac{2 + 3i}{6 - 2i} \right) \left(\frac{6 + 2i}{6 + 2i} \right)$$

د. ۲۲۲۱۴

$$= \frac{12 + 4i + 18i + 6i^2}{36 + 12i - 12i - 4i^2}$$

$$= \frac{6 + 22i}{40} = \frac{3}{20} + \frac{11}{20}i$$

□

۲۲۲۱۵

اگن خاکہ

۲۲۲۱۶

مخلوط عدد $z = x + iy$ کا ہندسی اظہار درج ذیل دو طریقوں سے کیا جاتا ہے۔

۲۲۲۱۷

۱. اس کو مستوی xy میں نقطہ $P(x, y)$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

۲۲۲۱۸

ب. اس کو مستوی xy میں مبداء سے نقطہ P تک سمتیہ $\vec{OP}$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

۲۲۲۱۹

دونوں اظہار میں محور x حقیقی محور^۱ اور محور y خیالی محور^۲ اور کہلاتے ہیں۔ دونوں اظہار $x + iy$ کے اگن خاکہ^۳ (شکل ج. ۲) ہیں۔

۲۲۲۲۰

قطبی محدود میں x اور y کی قیمت درج ذیل ہوگی

۲۲۲۲۱

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta$$

realaxis^۱
imaginaryaxis^۲
Arganddiagrams^۳

۲۱۲۲۲ | لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$(۱۰) \quad z = x + iy = r(\cos \theta + i \sin \theta)$$

۲۱۲۲۳ ہم r کو مخلوط عدد $x + iy$ کی مطلق قیمت سے "قراردینے ہیں جو مبداسے نقطہ $P(x, y)$ تک سمتیہ $\overrightarrow{OP}$ کی لمبائی ہے۔ مطلق قیمت کو عمودی خطوط $||$ سے ظاہر کیا جاتا ہے لہذا درج ذیل ہوگا۔ ۲۱۲۲۴

$$|x + iy| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

۲۱۲۲۵ قطبی محدود r اور θ استعمال کرتے ہوئے، جس میں r غیر منفی ہوگا، درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$r = |x + iy|$$

۲۱۲۲۶ قطبی زاویہ θ کو z کی دلیل^{۱۵} کہا جاتا ہے اور ہم "دلیل $z = \theta$ " لکھتے ہیں۔ ظاہر ہے θ کے ساتھ 2π کا کوئی بھی عدد صحیح مضرب جمع کر کے متعلقہ متبادل زاویہ پیدا کیا جاسکتا ہے۔ ۲۱۲۲۷

۲۱۲۲۸ درج ذیل ایک مفید کلیہ ہے جو مخلوط عدد z ، اس کا جوڑی دار $\bar{z}$ ، اور مطلق قیمت $|z|$ کا تعلق دیتا ہے۔

$$z \cdot \bar{z} = |z|^2$$

۲۱۲۲۹ کلیہ پولر، حاصل ضرب، اور حاصل تقسیم

۲۱۲۳۰ درج ذیل تماشل، جو کلیہ پولر^{۱۶} کہلاتا ہے،

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

۲۱۲۳۱ کی مدد سے مساوات ۰ اور درج ذیل لکھی جاسکتی ہے۔

$$z = re^{i\theta}$$

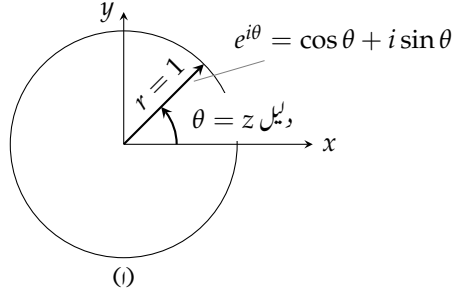
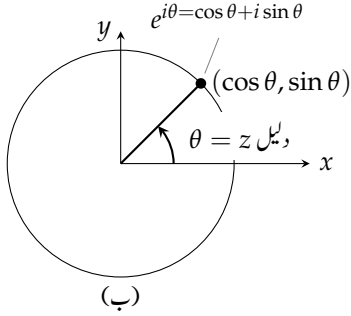
۲۱۲۳۲ اس سے مخلوط اعداد کے حاصل ضرب، حاصل تقسیم، طاقت، اور جذر کے درج ذیل قواعد پیدا ہوتے ہیں۔ اس سے $e^{i\theta}$ کے اگلے خاکے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ مساوات ۱۰ میں $r = 1$ لینے سے $\cos \theta + i \sin \theta$ ملتا ہے لہذا ہم کہتے ہیں $e^{i\theta}$ کو اکائی سمتیہ ظاہر کرتا ہے جو مثبت محور x کے ساتھ زاویہ θ بناتا ہے (شکل ج. ۳)۔ ۲۱۲۳۳

۲۱۲۳۵ حاصل ضرب

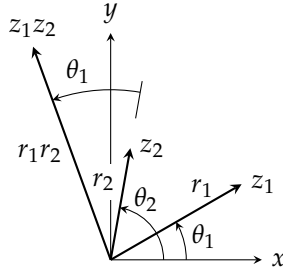
۲۱۲۳۶ دو مخلوط اعداد کو ضرب کرنے کے لئے ان کی مطلق قیمتوں کو آپس میں ضرب کیا جاتا ہے جبکہ ان کے زاویوں کو آپس میں جمع کیا جاتا ہے۔ ہم دو مخلوط اعداد:

$$(۱۱) \quad z_1 = r_1 e^{i\theta_1}, \quad z_2 = r_2 e^{i\theta_2}$$

absolutevalue^{۱۷}
argument^{۱۵}
Euler's formula^{۱۶}



شکل ج.۳: اگن خاکہ $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ کو بطور (ا) سمتیہ، اور (ب) ایک نقطہ ظاہر کرتا ہے۔



شکل ج.۴: مخلوط اعداد z_1 اور z_2 ضرب دینے سے $|z_1 z_2| = r_1 \cdot r_2$ اور $\theta_1 + \theta_2$ = دلیل $(z_1 z_2)$ حاصل ہوگا۔

۲۱۶۳۷ لیتے ہیں لہذا

$$|z_1| = r_1, \quad \text{دلیل } z_1 = \theta_1; \quad |z_2| = r_2, \quad \text{دلیل } z_2 = \theta_2$$

۲۱۶۳۸ ہوگا۔ یوں

$$z_1 z_2 = r_1 e^{i\theta_1} \cdot r_2 e^{i\theta_2} = r_1 r_2 e^{i(\theta_1 + \theta_2)}$$

۲۱۶۳۹ لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$|z_1 z_2| = r_1 r_2 = |z_1| \cdot |z_2|$$

(۱۲)

$$\text{دلیل } (z_1 z_2) = \theta_1 + \theta_2 = \text{دلیل } z_1 + \text{دلیل } z_2$$

۲۱۶۴۰ یوں دو مخلوط اعداد کا حاصل ضرب ایسے سمتیہ سے ظاہر ہوگا جس کی لمبائی مخلوط اعداد کی مطلق قیمتوں کا حاصل ضرب اور دلیل اعداد کی دلائل کا مجموعہ (شکل

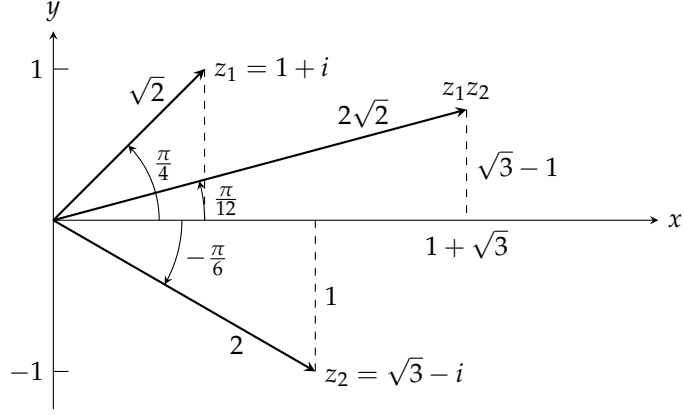
ج.۴) ہو۔ مزید سمتیہ کو $e^{i\theta}$ سے ضرب دینا سمتیہ کو خلاف گھڑی زاویہ θ گھمانے کے مترادف ہے۔ سمتیہ کو i سے ضرب دینا خلاف گھڑی 90° گھماتا

۲۱۶۴۲ ہے، -1 سے ضرب 180° ، اور $-i$ سے ضرب 270° خلاف گھڑی گھماتا ہے، وغیرہ۔

۲۱۶۴۳ مثال ج.۲: فرض کریں $z_1 = 1 + i$ اور $z_2 = \sqrt{3} - i$ ہیں۔ ہمیں ان کے اگن خاکوں (شکل ج.۵) سے مطلق قیمتیں اور دلائل کی

۲۱۶۴۴ قیمتیں دیکھ کر درج لکھتے ہیں۔

$$z_1 = \sqrt{2} e^{i\pi/4}, \quad z_2 = 2 e^{-i\pi/6}$$



شکل ج. ۵: دو مخلوط اعداد آپس میں ضرب کرنے کے لئے ان کی مطلق قیمتوں کو آپس میں ضرب کریں اور ان کے دلائل آپس میں جمع کریں۔

۲۶۲۳۵ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= 2\sqrt{2}e^{(\frac{i\pi}{4} - \frac{i\pi}{6})} = 2\sqrt{2}e^{\frac{i\pi}{12}} \\ &= 2\sqrt{2}\left(\cos \frac{\pi}{12} + i \sin \frac{\pi}{12}\right) \approx 2.73 + 0.73i \end{aligned}$$

□

۲۶۲۳۶

۲۶۲۳۷ حاصل تقسیم

۲۶۲۳۸ فرض کریں مساوات ۱۱ میں $r_2 \neq 0$ ہے۔ تب

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1 e^{i\theta_1}}{r_2 e^{i\theta_2}} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\theta_1 - \theta_2)}$$

۲۶۲۳۹ لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{r_1}{r_2} = \frac{|z_1|}{|z_2|} \quad \text{اور} \quad \left(\frac{z_1}{z_2} \right) \text{ دلائل } = \theta_1 - \theta_2 = \text{دلائل } z_1 - \text{دلائل } z_2$$

۲۶۲۴۰ یعنی ہم لمبائیاں تقسیم اور زاویے منفی کرتے ہیں۔

مثال ج. ۳: گزشتہ مثال کی طرح یہاں بھی دو مخلوط اعداد $z_1 = 1 + i$ اور $z_2 = \sqrt{3} - i$ ہیں۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{1+i}{\sqrt{3}-i} = \frac{\sqrt{2}e^{i\pi/4}}{2e^{-i\pi/6}} = \frac{\sqrt{2}}{2}e^{5\pi i/12} \approx 0.707 \left(\cos \frac{5\pi}{12} + i \sin \frac{5\pi}{12} \right)$$

$$\approx 0.183 + 0.683i$$

□

طاقت

اگر n مثبت عدد صحیح ہو، ہم مساوات ۱۲ استعمال کر کے درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$z^n = z \cdot z \cdots z, \quad n \text{ اڑائے ضربی}$$

اب $z = re^{i\theta}$ کے لئے درج ذیل ہوگا۔

$$z^n = (re^{i\theta})^n = r^n e^{i(\theta+\theta+\cdots+\theta)}, \quad n \text{ اڑائے ضربی}$$

$$= r^n e^{in\theta}$$

(۱۳)

لمبائی $|z| = r$ کی n ویں طاقت لی جاتی ہے اور زاویہ θ دلیل z کو n سے ضرب دیا جاتا ہے۔

مساوات ۱۳ میں $r = 1$ لینے سے مسئلہ ڈبل موے ور حاصل ہوتا ہے۔

مسئلہ ڈبل موے ور

$$(14) \quad (\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta$$

ڈبل موے ور کی مساوات (مساوات ۱۳) کا بائیں ہاتھ انکراچی کے مسئلہ ثنائی سے کھولنے کے بعد مختصر روپ $a + ib$ حاصل کر کے ہمیں $\cos \theta$ اور

$\sin \theta$ کے درجہ n روپ میں $\cos n\theta$ اور $\sin n\theta$ کی مساوات حاصل ہوتی ہیں۔

مثال ج. ۴: اگر مساوات ۱۴ میں $n = 3$ ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^3 = \cos 3\theta + i \sin 3\theta$$

مساوات کے بائیں ہاتھ کو انکراچی کے مسئلہ ثنائی سے کھول کر درج ذیل ملتا ہے۔

$$\cos^3 \theta + 3i \cos^2 \theta \sin \theta - 3 \cos \theta \sin^2 \theta - i \sin^3 \theta$$

حقیقی حصہ لازماً $\cos 3\theta$ کے برابر اور خیالی حصہ لازماً $\sin 3\theta$ کے برابر ہوگا۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\cos 3\theta = \cos^3 \theta - 3 \cos \theta \sin^2 \theta$$

$$\sin 3\theta = 3 \cos^2 \theta \sin \theta - \sin^3 \theta$$

□

جذر ۳۱۳۱۵

۳۱۳۱۶ اگر مخلوط عدد $z = r^{i\theta}$ غیر صفر ہو اور n مثبت عدد صحیح ہو، تب ٹھیک ایسے n منفرد مخلوط اعداد $w_0, w_1, \dots, w_{n-1}$ پائے جاتے ہیں جو۳۱۳۱۷ z کے n ویں جذر ہوں گے۔ اس کی وجہ جاننے کے لئے، $w = \rho e^{i\alpha}$ کو $z = r e^{i\theta}$ کا n واں جذر مان لیں، تاکہ

$$w^n = z$$

یعنی درج ذیل ہو۔ ۳۱۳۱۸

$$\rho^n e^{in\alpha} = r e^{i\theta}$$

تب r کا حقیقی، مثبت n واں جذر درج ذیل ہوگا۔ ۳۱۳۱۹

$$\rho = \sqrt[n]{r}$$

۳۱۳۲۰ زاویے کی بات کرتے ہوئے، اگرچہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ $n\alpha$ اور θ ایک دوسرے کے برابر ہوں گے، ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ان میں فرق 2π کا

۳۱۳۲۱ مضرب ہوگا۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$n\alpha = \theta + 2k\pi, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

اس طرح ۳۱۳۲۲

$$\alpha = \frac{\theta}{n} + k \frac{2\pi}{n}$$

۳۱۳۲۳ ہوگا اور $z = r e^{i\theta}$ کے تمام n ویں جذر درج ذیل ہوں گے۔

$$(۱۵) \quad \sqrt[n]{r e^{i\theta}} = \sqrt[n]{r} e^{i(\frac{\theta}{n} + k \frac{2\pi}{n})}, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

۳۱۳۲۴ آپ کو ایسا نظر آئے گا کہ k کی لامتناہی قیمتوں کی وجہ سے لامتناہی جذر ہوں گے، تاہم مساوات ۱۵ ہمیں $k = n + m$ کے لئے وہی جواب دیتی ہے جو وہ۳۱۳۲۵ $k = m$ دیتی ہے۔ یوں z کی تمام n منفرد جذر معلوم کرنے کی خاطر ہمیں k کی صرف ابتدائی n قیمتیں درکار ہوں گی۔

۳۱۳۲۶ اپنی آسانی کی خاطر ہم درج ذیل لیتے ہیں۔

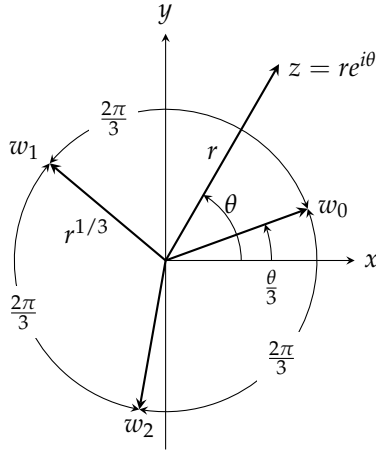
$$k = 0, 1, 2, \dots, n-1$$

۳۱۳۲۷ مخلوط عدد $r e^{i\theta}$ کے تمام n جذر، ایسے دائرے پر پائے جاتے ہیں جس کا مرکز مبدأ واقع ہے اور جس کا رداس r کا n واں جذر ہے۔ ان میں ایک کی دلیل۳۱۳۲۸ $\alpha = \theta/n$ کے برابر ہے۔ باقی جذر دائرے پر ایک دوسرے سے یکساں فاصلے پر پائے جاتے ہیں جہاں دو قریبی جذر کے بیچ زاویہ $2\pi/n$ ہوگا۔ شکل۳۱۳۲۹ ج. ۶ میں مخلوط عدد $z = r e^{i\theta}$ کے کئی جذر w_0, w_1, w_2 کے محل وقوع دکھائے گئے ہیں۔

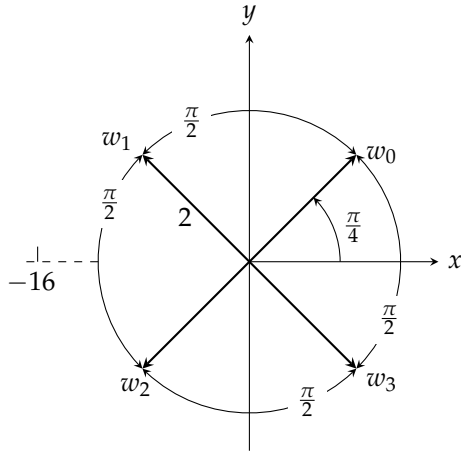
۳۱۳۳۰ مثال ج. ۵: عدد ۱۶- کی تمام چوتھی جذریں تلاش کریں۔

۳۱۳۳۱ حل: سب سے پہلے عدد ۱۶- کا انجن خاکہ (شکل ج. ۷) بنا کر اس کا قطبی روپ $r e^{i\theta}$ تلاش کرتے ہیں۔ یہاں $z = -16$ ،۳۱۳۳۲ $r = +16$ اور $\theta = \pi$ ہیں۔ عدد $16 e^{i\pi}$ کا ایک چوتھواں جذر $2 e^{i\pi/4}$ ہے۔ باقی جذر جاننے کے لئے ہم پہلے جذر کی دلیل کے۳۱۳۳۳ ساتھ یکے بعد دیگرے $2\pi/4 = \pi/2$ جمع کرتے ہیں۔ یوں

$$\sqrt[4]{16 e^{i\pi}} = 2 e^{i(\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4})}$$



شکل ج. ۶: مخلوط عدد $z = re^{i\theta}$ کے تین کعبی جذر۔



شکل ج. ۷: عدد -16 کے چار چوتھویں جذر۔

۳۲۸۳ ہو گا لہذا چار جذور درج ذیل ہوں گے۔

$$\begin{aligned} w_0 &= 2 \left[\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right] = \sqrt{2}(1 + i) \\ w_1 &= 2 \left[\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4} \right] = \sqrt{2}(-1 + i) \\ w_2 &= 2 \left[\cos \frac{5\pi}{4} + i \sin \frac{5\pi}{4} \right] = \sqrt{2}(-1 - i) \\ w_3 &= 2 \left[\cos \frac{7\pi}{4} + i \sin \frac{7\pi}{4} \right] = \sqrt{2}(1 - i) \end{aligned}$$

□

۳۲۸۵

الجبر اکا بنیادی مسئلہ

۳۲۸۶

۳۲۸۷ ہم کہہ سکتے ہیں کہ $\sqrt{-1}$ کی ایجاد نہایت مفید ثابت ہوئی اور اس کے ذریعے سے جو عددی نظام حاصل ہوا وہ حقیقی عددی نظام سے بہت بہتر ہے، تاہم یہ جانتا ضروری ہے کہ بہتر سے بہتر عددی نظام کی ایجاد کا سلسلہ کب ختم ہو گا۔ کیا ہمیں مزید نظام ایجاد کرنے ہوں گے جن میں $\sqrt[4]{-1}$ ، $\sqrt[6]{-1}$ ، وغیرہ استعمال ہوں گے؟ یہاں تک پہنچنے کے بعد آپ پر واضح ہو چکا ہو گا کہ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں چونکہ ان اعداد کو ہم مخلوط عددی نظام میں $a + ib$ کے روپ میں لکھ سکتے ہیں۔ درحقیقت، الجبر اکا بنیادی مسئلہ کہتا ہے کہ مخلوط اعداد متعارف کرنے کے بعد ہر کثیر رکنی کو خطی اجزائے ضربی کا حاصل ضرب لکھنے کے لئے ہمارے پاس کافی اعداد موجود ہیں، لہذا ہر ممکنہ کثیر رکنی مساوات حل کرنے کے لئے ہمارے پاس کافی اعداد موجود ہیں۔

۳۲۸۸

۳۲۸۹

۳۲۹۰

۳۲۹۱

الجبر اکا بنیادی مسئلہ درج ذیل روپ کی ہر مساوات

۳۲۹۲

$$a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + a_2 z^{n-2} + \dots + a_{n-1} z + a_0 = 0$$

۳۲۹۳ جس میں ضرب $a_0, a_1, \dots, a_n$ مخلوط اعداد ہوں، جس کا درجہ n ایک کے برابر یا اس سے بڑا ہو، اور جس کا ضرب a_0 غیر صفر ہو، کے ٹھیک

۳۲۹۴

۳۲۹۵

۳۲۹۶

۳۲۹۷

۳۲۹۸

۳۲۹۹

سوالات

۳۳۰۰

۳۳۰۱

۳۳۰۲

۳۳۰۳

۳۳۰۴

۳۳۰۵

۳۳۰۶

۳۳۰۷

۳۳۰۸

۳۳۰۹

۳۳۱۰

۳۳۱۱

۳۳۱۲

۳۳۱۳

۳۳۱۴

۳۳۱۵

۳۳۱۶

۳۳۱۷

۳۳۱۸

۲۱۳۰۲ ا. $(2, 3) \cdot (4, -2)$ ب. $(2, -1) \cdot (-2, 3)$ ج. $(-1, -2) \cdot (2, 1)$ ۲۱۳۰۳

۲۱۳۰۵ (مخلوط اعداد کا حاصل ضرب کمپیوٹر اس طرح حاصل کرتا ہے۔)

۲۱۳۰۶ سوال ج. ۲: درج ذیل حل کر کے حقیقی اعداد x اور y تلاش کریں۔

۲۱۳۰۷ ا. $(3 + 4i)^2 - 2(x - iy) = x + iy$

۲۱۳۰۸ ب. $\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^2 + \frac{1}{x+iy} = 1+i$

۲۱۳۰۹ ج. $(3 - 2i)(x + iy) = 2(x - 2iy) + 2i - 1$

۲۱۳۱۰

۲۱۳۱۱ ترسیم اور ہندسہ

۲۱۳۱۲ سوال ج. ۳: درج ذیل مخلوط اعداد میں کتنوں کو ہندسہ کے ذریعہ $z = x + iy$ سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ خاکے کھینچیں۔

۲۱۳۱۳ ا. $\bar{z}$ ج. $-z$ ۲۱۳۱۵

۲۱۳۱۴ ب. $\overline{(-z)}$ د. $\frac{1}{z}$ ۲۱۳۱۶

۲۱۳۱۷ سوال ج. ۴: دکھائیں کہ اگلے خاکے میں دو نقطوں z_1 اور z_2 کے بیچ فاصلہ $|z_1 - z_2|$ ہوگا۔

۲۱۳۱۸

۲۱۳۱۹ سوال ج. ۵ تا ۱۰: ۱۰ میں شرائط پر پورا اترنے والے نقاط $z = x + iy$ ترسیم کریں۔

۲۱۳۲۰ سوال ج. ۵:

۲۱۳۲۱ ا. $|z| = 2$ ب. $|z| < 2$ ج. $|z| > 2$ ۲۱۳۲۲

۲۱۳۲۳ سوال ج. ۶: $|z - 1| = 2$

۲۱۳۲۵ سوال ج. ۷: $|z + 1| = 1$

۲۱۳۲۶ سوال ج. ۸: $|z + 1| = |z - 1|$

۲۱۳۲۷ سوال ج. ۹: $|z + i| = |z - 1|$

۲۱۳۲۸ سوال ج. ۱۰: $|z + 1| \geq |z|$

۲۱۳۲۹

۲۱۳۳۰ سوال ج. ۱۱ تا ۱۴: ۱۴ میں مخلوط اعداد کو $re^{i\theta}$ کے روپ میں لکھیں، جہاں $r \geq 0$ اور $-\pi < \theta < \pi$ ہے۔ ہر عدد کا اگلے خاکہ بنائیں۔

سوال ج. ۱۱: $(1 + \sqrt{-3})^2$ ۲۹۳۳۱

سوال ج. ۱۲: $\frac{1+i}{1-i}$ ۲۹۳۳۲

سوال ج. ۱۳: $\frac{1+i\sqrt{3}}{1-i\sqrt{3}}$ ۲۹۳۳۳

سوال ج. ۱۴: $(2+3i)(1-2i)$ ۲۹۳۳۴

۲۹۳۳۵

نظریہ اور مثالیں ۲۹۳۳۶

سوال ج. ۱۵: اگن خاکے کی مدد سے دکھائیں کہ سمتیات جمع کرنے کا متوازی الاضلاع قاعدہ ہی مخلوط اعداد جمع کرنے کا قاعدہ ہے۔ ۲۹۳۳۷

سوال ج. ۱۶: دکھائیں کہ دو مخلوط اعداد z_1 اور z_2 کے مجموعہ (حاصل ضرب، یا حاصل تقسیم) کا جوڑی دار وہی ہوگا جو ان اعداد کے جوڑی دار کا مجموعہ (حاصل ضرب، یا حاصل تقسیم) ہوگا۔ ۲۹۳۳۸
۲۹۳۳۹

سوال ج. ۱۷: حقیقی ضرب والے کثیر رکنیوں کے مخلوط جذر، مخلوط جوڑی دار جوڑیوں میں پائے جاتے ہیں۔ ۲۹۳۴۰

۱. اگر درج ذیل کثیر رکنی کے ضریب $a_0, \dots, a_n$ حقیقی ہوں تب سوال ج. ۱۶ کے نتیجہ کو وسعت دیتے ہوئے دکھائیں کہ $f(\bar{z}) = \overline{f(z)}$ ہوگا۔ ۲۹۳۴۱
۲۹۳۴۲

$$f(z) = a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \dots + a_{n-1} z + a_0$$

ب. اگر کثیر رکنی $f(z)$ کے ضریب (جزو الف کی طرح) حقیقی ہوں اور مساوات $f(z) = 0$ کا ایک جذر z ہو، دکھائیں کہ $\bar{z}$ بھی اس مساوات کا جذر ہوگا۔ (اشارہ: $f(z) = u + iv = 0$ لیں؛ یوں u اور v دونوں صفر ہوں گے؛ اب اس حقیقت کو بروئے کار لائیں کہ $f(\bar{z}) = \overline{f(z)}$ ۲۹۳۴۳
۲۹۳۴۵

سوال ج. ۱۸: دکھائیں کہ $|\bar{z}| = |z|$ ہوگا۔ ۲۹۳۴۶

سوال ج. ۱۹: اگر z اور $\bar{z}$ برابر ہوں، مخلوط مستوی میں نقطہ z کے مقام کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟ ۲۹۳۴۷

سوال ج. ۲۰: مخلوط عدد z کے حقیقی حصے کو $\text{Re}(z)$ اور خیالی حصے کو $\text{Im}(z)$ سے ظاہر کرتے ہوئے دکھائیں کہ درج ذیل تعلقات کو مخلوط اعداد z_1, z_2, z_3 مطمئن کرتے ہیں۔ ۲۹۳۴۸
۲۹۳۴۹

۱. $z + \bar{z} = 2 \text{Re}(z)$ ۲۹۳۵۰

ب. $z - \bar{z} = 2i \text{Im}(z)$ ۲۹۳۵۱

ج. $|\text{Re}(z)| \leq |z|$ ۲۹۳۵۲

د. $|z_1 + z_2|^2 = |z_1|^2 + |z_2|^2 + 2 \text{Re}(z_1 \bar{z}_2)$ ۲۹۳۵۳

ه. $|z_1 + z_1| \leq |z_1| + |z_2|$ ۲۹۳۵۴

۲۱۳۵۵

مسئلہ ڈی موے ورا استعمال کر کے سوال ج. ۲۱ اور سوال ج. ۲۲ میں تکنیکی تعلقات کا اظہار $\cos \theta$ اور $\sin \theta$ کے روپ میں کریں۔

۲۱۳۵۶

سوال ج. ۲۱: $\cos 4\theta$

۲۱۳۵۷

سوال ج. ۲۲: $\sin 4\theta$

۲۱۳۵۸

۲۱۳۵۹

جذر

۲۱۳۶۰

سوال ج. ۲۳: عدد 1 کے تین کبھی جذر تلاش کریں۔

۲۱۳۶۱

سوال ج. ۲۴: عدد i کے دو جذر المربع تلاش کریں۔

۲۱۳۶۲

سوال ج. ۲۵: عدد $-8i$ کے تین کبھی جذر تلاش کریں۔

۲۱۳۶۳

سوال ج. ۲۶: عدد 64 کے چھ چھٹے جذر تلاش کریں۔

۲۱۳۶۴

سوال ج. ۲۷: مساوات $z^4 - 2z^2 + 4 = 0$ کے چار حل تلاش کریں۔

۲۱۳۶۵

سوال ج. ۲۸: مساوات $z^6 + 2z^3 + 2 = 0$ کے چھ حل تلاش کریں۔

۲۱۳۶۶

سوال ج. ۲۹: مساوات $x^4 + 4x^2 + 16 = 0$ کے تمام حل تلاش کریں۔

۲۱۳۶۷

سوال ج. ۳۰: مساوات $x^4 + 1 = 0$ حل کریں۔

۲۱۳۶۸

۲۱۳۶۹

۲۱۳۷۰

سمسن کا ایک تہائی کا قاعدہ

۲۹۳.۷۳ مکمل $\int_a^b f(x) dx$ کی تخمینہ کا سمسن قاعدہ f کی ترسیم کو مکافی قوسوں سے تخمینہ دینے پر منحصر ہے۔

۲۹۳.۷۴ شکل د. ۱ میں مکافی کے نیچے سایہ دار خطے کا رقبہ درج ذیل ہے۔

$$\text{رقبہ} = \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2)$$

۲۹۳.۷۵ اس کلیہ کو سمسن کا ایک تہائی کا قاعدہ کہتے ہیں۔

۲۹۳.۷۶ آئیں یہ کلیہ اخذ کریں۔ الجبر اسادہ رکھنے کی غرض سے شکل د. ۲ میں پیش کردہ نظام استعمال کیا جائے گا۔ مکافی کے نیچے رقبہ محور y کے مقام پر منحصر نہیں تاہم

۲۹۳.۷۷ اس محور کا عمودی بیانیہ برقرار رکھنا ضروری ہے۔ مکافی کی مساوات $y = Ax^2 + Bx + C$ روپ رکھتی ہے لہذا $x = h$ تا $x = -h$

۲۹۳.۷۸ اس کے نیچے رقبہ درج ذیل ہوگا۔

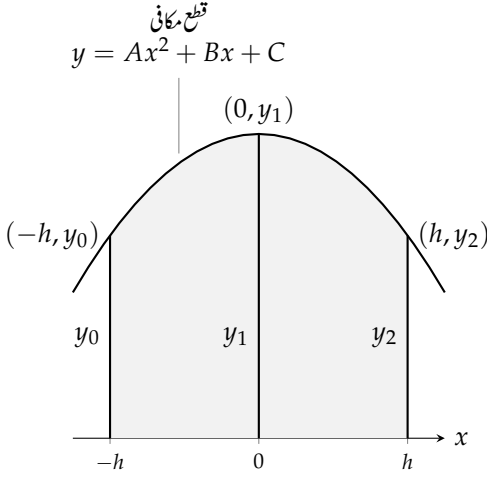
$$\begin{aligned} \text{رقبہ} &= \int_{-h}^h (Ax^2 + Bx + C) dx = \left[\frac{Ax^3}{3} + \frac{Bx^2}{2} + Cx \right]_{-h}^h \\ &= \frac{2Ah^3}{3} + 2Ch \\ &= \frac{h}{3}(2Ah^2 + 6C) \end{aligned}$$

۲۹۳.۷۹ منحنی نقاط $(-h, y_0)$ ، $(0, y_1)$ اور (h, y_2) سے بھی گزرتی ہے لہذا درج ذیل بھی ہوگا۔

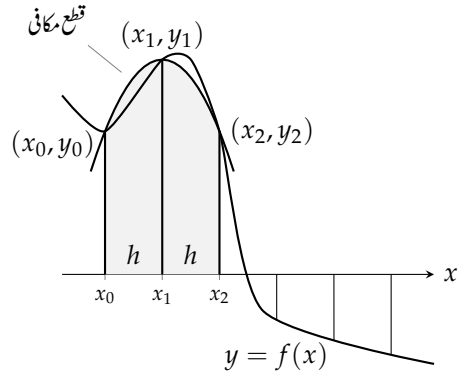
$$y_0 = Ah^2 - Bh + C, \quad y_1 = C, \quad y_2 = Ah^2 + Bh + C$$

Simson's one-third rule'

ضمیمہ د. سمن کا ایک تہائی کا قاعدہ



شکل د. ۲: سایہ دار رقبہ تلاش کرنے کے لئے $-h$ تا h تکمیل لے کر
 $\frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2)$ حاصل ہوگا۔



شکل د. ۱: سمن کا قاعدہ منحنی کے چھوٹے چھوٹے قطعات کو قطع مکانی سے تخمینہ دیتا ہے۔

۲۳۸۰ ان مساوات سے ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\begin{aligned} C &= y_1 \\ Ah^2 - Bh &= y_0 - y_1 \\ Ah^2 + Bh &= y_2 - y_1 \\ 2Ah^2 &= y_0 + y_2 - 2y_1 \end{aligned}$$

۲۳۸۱ رقبے کی مساوات میں C اور $2Ah^2$ کی قیمتیں ڈال کر ذیل حاصل ہوگا۔

$$\text{رقبہ} = \frac{h}{3}(2Ah^2 + 6C) = \frac{h}{3}((y_0 + y_2 - 2y_1) + 6y_1) = \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2)$$

کوشی کا مسئلہ اوسط قیمت اور قاعدہ لھویٹال کے پائیدار روپ

۲۳۸۳

۲۳۸۴ اس ضمیمہ میں قاعدہ لھویٹال (حصہ ۶، ۷، مسئلہ ۳، ۷) کے پائیدار روپ کی محدود صورت کا ثبوت پیش کیا جاتا ہے۔

قاعدہ لھویٹال (پائیدار روپ)

۲۳۸۵

۲۳۸۶ فرض کریں کھلے وقفہ (a, b) پر، جس میں نقطہ x_0 پایا جاتا ہے، تعلقات f اور g دونوں قابل تفرق ہیں اور درج ذیل ہے۔

$$f(x_0) = g(x_0) = 0$$

۲۳۸۷ مزید فرض کریں پورے (a, b) میں، ممکنہ طور پر ماسوائے نقطہ x_0 کے، ہر نقطے پر $g' \neq 0$ ہے۔ تب ذیل ہوگا، بشرطیکہ دائیں ہاتھ پر حد موجود ہو۔

$$(i) \quad \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

۲۳۸۸ قاعدہ لھویٹال کے پائیدار روپ کا ثبوت کوشی کے مسئلہ اوسط قیمت پر منحصر ہے، جو ایسا اوسط قیمت مسئلہ ہے جو ایک کے بجائے دو تعلقات کے متعلق ہے۔ ہم

۲۳۸۹ مسئلہ کوشی ثابت کرنے کے بعد دکھاتے ہیں اس سے قاعدہ لھویٹال کیسے اخذ ہوتا ہے۔

کوشی کا اوسط قیمت مسئلہ

۲۳۹۰

۲۳۹۱ فرض کریں $[a, b]$ پر تعلقات f اور g استمراری اور پورے (a, b) پر قابل تفرق ہیں، اور پورے (a, b) پر $g' \neq 0$ ہے۔ تب

۲۳۹۲ (a, b) میں ایسا عدد c موجود ہوگا جس پر درج ذیل مطابقت ہوتا ہو۔

$$(ii) \quad \frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$$

۲۳۹۳ اس میں $x = g(x)$ رکھنے سے مسئلہ اوسط قیمت کا سادہ روپ (حصہ ۲، ۴، مسئلہ ۴، ۴) حاصل ہوگا۔

۲۶۳۶

کوشی کے اوسط قیمت مسئلے کا ثبوت

۲۶۳۷

ہم حصہ ۴.۲ کے مسئلہ اوسط قیمت کا اطلاق دہر کر رہے ہیں۔ اس کو استعمال کر کے ہم پہلے دکھاتے ہیں کہ $g(a) \neq g(b)$ ہوگا۔ اگر $g(b)$ اور

۲۶۳۸

 $g(a)$ برابر ہوں تب a اور b کے بیچ کسی c پر مسئلہ اوسط قیمت درج ذیل دیتا

۲۶۳۹

$$g'(c) = \frac{g(b) - g(a)}{b - a} = 0$$

تاہم (a, b) میں $g'(x) \neq 0$ ہے لہذا ایسا ممکن نہیں۔

۲۶۴۰

اس کے بعد مسئلہ اوسط قیمت کا اطلاق ہم ذیل تفاعل پر کرتے ہیں۔

۲۶۴۱

$$F(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} [g(x) - g(a)]$$

یہ تفاعل وہاں استمراری اور قابل تفرق ہے جہاں f اور g استمراری اور قابل تفرق ہیں، اور $F(b) = F(a) = 0$ ہے۔ لہذا a اور b کے بیچ

۲۶۴۲

ایسا عدد c موجود ہوگا جس پر $F'(c) = 0$ ہوگا۔ تفاعلات f اور g کی صورت میں یہ حقیقت درج ذیل لکھی جاسکتی ہے

۲۶۴۳

$$F'(c) = f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} [g'(c)] = 0$$

جس سے ذیل لکھا جاسکتا ہے جو مساوات ۲ ہے۔

۲۶۴۴

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$$

□

۲۶۴۵

قاعدہ لھوپیٹال کے پائیدار روپ کا ثبوت

۲۶۴۶

ہم اول $x \rightarrow x_0^+$ کی صورت میں مساوات کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہی طریقہ $x \rightarrow x_0^-$ کے لئے بھی استعمال ہوگا، اور دونوں کو ملا کر نتیجہ حاصل

۲۶۴۷

ہوگا۔

۲۶۴۸

فرض کریں x_0 کے دائیں جانب x پایا جاتا ہے۔ یوں $g'(x) \neq 0$ ہوگا لہذا x_0 سے لیکر x تک کے بند وقفے پر کوشی کے مسئلہ اوسط قیمت کا

۲۶۴۹

اطلاق ہوگا۔ اس سے x_0 اور x کے بیچ ایسا عدد c حاصل ہوگا جس پر درج ذیل مطمئن ہوگا،

۲۶۵۰

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(x) - f(x_0)}{g(x) - g(x_0)}$$

تاہم $f(x_0) = g(x_0) = 0$ ہے لہذا درج ذیل ہوگا۔

۲۶۵۱

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(x)}{g(x)}$$

۳۶۳۱۰ جیسے جیسے x کی قیمت x_0 کی قیمت کے قریب پہنچتی ہے، چونکہ c خود x اور x_0 کے قریب پایا جاتا ہے لہذا c کی قیمت x_0 کو پہنچے گی۔ یوں درج ذیل ہو گا۔ ۳۶۳۱۱

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{c \rightarrow x_0^+} \frac{f'(c)}{g'(c)} = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

۳۶۳۱۲ یوں قاعدہ لھوپیٹال کا ثبوت اس صورت کے لئے مکمل ہوا جب x کی قیمت x_0 کی قیمت تک اوپر سے پہنچتی ہو۔ جہاں x کی قیمت x_0 کی قیمت تک نیچے سے پہنچتی ہو وہاں ہم $x < x_0$ لے کر کوشش کے اوسط قیمت مسئلہ کا اطلاق وقفہ $[x, x_0]$ پر کرتے ہوئے ثبوت حاصل کرتے ہیں۔ ۳۶۳۱۳

□

کثیر استعمال حدود

۳۶۳۱۶

یہ ضمیمہ حصہ ۹.۲ کے جدول ۹.۲ میں پیش شدہ حد ۶۳۳ کی تصدیق کرتی ہے۔ ۳۶۳۱۷

ثبوت: ۴: اگر $|x| < 1$ ہو تو $\lim_{x \rightarrow 0} x^n = 0$ ہو گا۔ ہم نے دکھانا ہو گا کہ ہر $\epsilon > 0$ کا مطابقتی اتنا بڑا عدد صحیح N ۳۶۳۱۸

موجود ہے جس سے بڑے تمام اعداد n کے لئے $|x^n| < \epsilon$ ہو گا۔ چونکہ $|x| < 1$ کی صورت میں $\epsilon^{1/n} \rightarrow 1$ ہے، ایسا عدد صحیح موجود ہو ۳۶۳۱۹

گا جس کے لئے $|x| > \epsilon^{1/N}$ ہو۔ دوسرے الفاظ میں درج ذیل ہو گا۔ ۳۶۳۲۰

$$(i) \quad |x^N| = |x|^N < \epsilon$$

یہ وہ عدد صحیح ہے جس کی ہمیں تلاش ہے چونکہ $|x| < 1$ کی صورت میں درج ذیل ہو گا۔ ۳۶۳۲۱

$$(ii) \quad |x^n| < |x^N| \text{ تمام } n > N \text{ کے لئے}$$

مساوات ۱ اور مساوات ۲ ملا کر، تمام $n > N$ کے لئے $|x^n| < \epsilon$ حاصل ہو گا۔ یوں ثبوت مکمل ہوا۔ ۳۶۳۲۲

□

۳۶۳۲۳

ثبوت: ۵: کچھ بھی عدد x کے لئے $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{x}{n})^n = e^x$ ہو گا۔ ۳۶۳۲۴

درج ذیل فرض کرتے ہوئے ۳۶۳۲۵

$$a_n = \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$$

درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔ ۳۶۳۲۶

$$\ln a_n = \ln \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = n \ln \left(1 + \frac{x}{n}\right)$$

۲۹۳۴۷ ال ہوس پٹل کا قاعدہ استعمال کرتے ہوئے، ہم n کے لحاظ سے تفرق لے کر حد تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \left(1 + \frac{x}{n}\right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(1 + x/n)}{1/n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{1}{1+x/n}\right) \cdot \left(-\frac{x}{n^2}\right)}{-1/n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x}{1 + x/n} = x\end{aligned}$$

۲۹۳۴۸ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\ln a_n \rightarrow x$$

۲۹۳۴۹ حصہ 11.1 کا مسئلہ 4 بروئے کار لاتے ہوئے اور $f(x) = e^x$ لے کر درج ذیل اخذ ہوگا۔

$$\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = a_n = e^{\ln a_n} \rightarrow e^x$$

□

۲۹۳۵۰

۲۹۳۵۱ ثبوت: کچھ بھی عدد x کے لئے $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n}{n!} = 0$ ہوگا۔
درج ذیل جانتے ہوئے

$$-\frac{|x|^n}{n!} \leq \frac{x^n}{n!} \leq \frac{|x|^n}{n!}$$

۲۹۳۵۲ ہمیں صرف اتنا دکھانا ہے کہ $0 \rightarrow |x|^n/n!$ ہوگا۔ اس کے بعد ہم مسئلہ محصور برائے ترتیمات (حصہ 11.1 میں مسئلہ 2) استعمال کر کے
۲۹۳۵۳ $x^n/n! = 0$ اخذ کر سکتے ہیں۔

۲۹۳۵۵ یہ دکھانے کی خاطر کہ $0 \rightarrow |x|^n/n!$ ہے، سب سے پہلے ایسا عدد صحیح $M > |x|$ منتخب کرنا ہوگا جو $(|x|/M) < 1$ دے۔ یوں حد ۴
۲۹۳۵۶ جو ہم ثابت کر چکے کے تحت $0 \rightarrow (|x|/M)^n$ ہوگا۔ لہذا $n > M$ قیمتوں تک اپنی توجہ محدود رکھ کر ہم درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\frac{|x|^n}{n!} &= \frac{|x|^n}{1 \cdot 2 \cdots M \cdot \underbrace{(M+1)(M+2) \cdots n}_{(n-M) \text{ جزو ضربی}}} \\ &\leq \frac{|x|^n}{M! M^{n-M}} = \frac{|x|^n M^M}{M! M^n} = \frac{M^M}{M!} \left(\frac{|x|}{M}\right)^n\end{aligned}$$

۲۹۳۵۷ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$0 \leq \frac{|x|^n}{n!} \leq \frac{M^M}{M!} \left(\frac{|x|}{M}\right)^n$$

۲۹۳۵۸ اب جیسے جیسے n کی قیمت بڑھتی ہے مستقل $M^M/M!$ کی قیمت تبدیل نہیں ہوتی۔ یوں مسئلہ محصور کے تحت $0 \rightarrow (|x|/M)^n$ کی وجہ
۲۹۳۵۹ سے $0 \rightarrow |x|^n/n!$ ہوگا۔

□

۲۹۳۶۰

جزیاتی تقسیم کا قانون برائے سمتی ضرب

اس ضمیمہ میں درج ذیل جزئیاتی تقسیم کا قانون (حصہ ۱۱.۴، مساوات ۶) ثابت کیا جائے گا۔

$$(i) \quad A \times (B + C) = A \times B + A \times C$$

ثبوت۔

مساوات اثبات کرنے کی خاطر ہم $A \times B$ کا خاکہ نئے انداز سے بناتے ہیں۔ ہم مشترک نقطہ O سے A اور B کھینچ کر مستوی M ، نقطہ O پر A کو قائمہ بناتے ہیں (شکل ز. ۱)۔ ہم M پر B کا قائمہ نقلیل لیتے ہیں جو سمتیہ B' ہوگا، اور جس کی لمبائی $|B| \sin \theta$ ہوگی۔ ہم B' کو A کے گرد مثبت سمت میں 90° گھما کر سمتیہ B'' حاصل کرتے ہیں۔ آخر میں ہم B'' کو A کی لمبائی سے ضرب دیتے ہیں۔ یوں حاصل سمتیہ $|A||B''|$ درحقیقت $A \times B$ کے برابر ہوگا، چونکہ اس کی بناؤٹ (شکل ز. ۱) یوں کی گئی کہ B'' کا رخ وہی ہو جو $A \times B$ کا رخ ہے اور ساتھ ہی درج ذیل بھی ہے۔

$$|A||B''| = |A||B'| = |A||B| \sin \theta = |A \times B|$$

اب درج ذیل میں سے ہر ایک عمل ایسے مثلث پر کرنے سے، جس کا مستوی A کو عمودی نہ ہو، ایک نیا مثلث پیدا ہوگا۔ اگر ہم ایسے مثلث سے شروع کریں جس کے اضلاع B ، C ، اور $B + C$ ہوں (شکل ز. ۲) اور یہ تین اقدام لاگو کریں تو یکے بعد دیگرے درج ذیل حاصل ہوگا۔

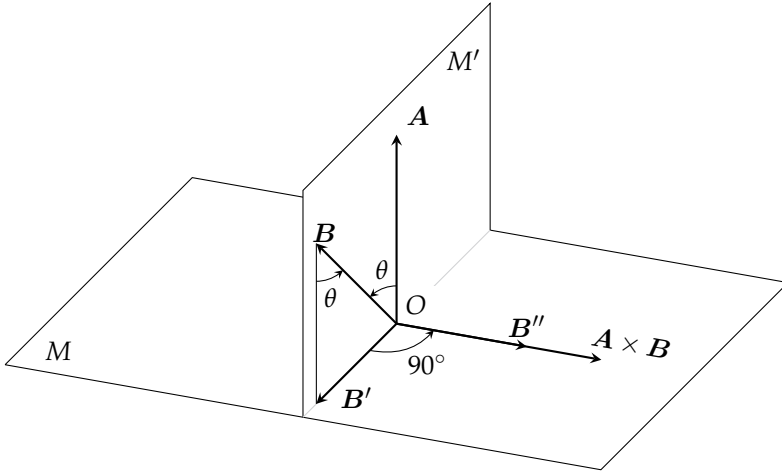
۱. ایک مثلث جس کے اضلاع B' ، C' ، اور $(B + C)'$ ہوں گے جہاں درج ذیل سمتی مساوات مطمئن ہوگی۔

$$B' + C' = (B + C)'$$

۲. ایک مثلث جس کے اضلاع B'' ، C'' ، اور $(B + C)''$ ہوں گے جہاں درج ذیل سمتی مساوات مطمئن ہوگی۔

$$B'' + C'' = (B + C)''$$

(جہاں سمتیات وہی ہیں جو شکل ز. ۱ میں دکھائے گئے ہیں۔)



شکل ز.۱: $A \times B = |A|B''$ ہوگا۔

۳. ایک مثلث جس کے اضلاع $|A|B''$ ، $|A|C''$ ، اور $|A|(B+C)''$ ہوں گے جہاں درج ذیل سمتی مساوات مطمئن ہوگی۔

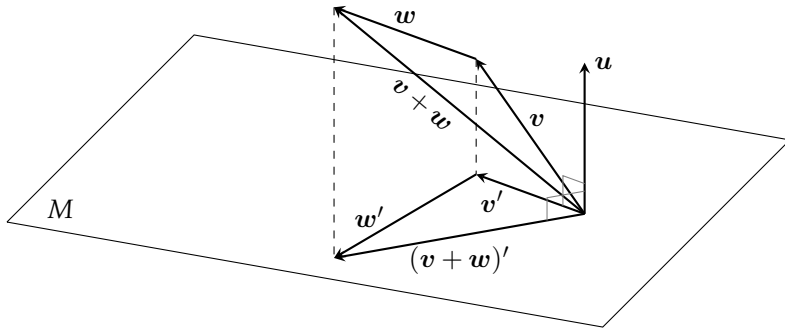
$$(۲) \quad |A|B'' + |A|C'' = |A|(B+C)''$$

اب $|A|B'' = A \times B$ ، $|A|C'' = A \times C$ ، اور $|A|(B+C)'' = A \times (B+C)$ ڈالنے سے مساوات ۲ درج ذیل دے گی

$$A \times B + A \times C = A \times (B+C)$$

جو وہ قانون ہے جس کا ثبوت درکار تھا۔

□



شکل ز. ۲: سمتیات v ، w ، $v+w$ اور u کے عمودی مستوی پر ان کے تقابلیں۔

ضمیمہ ح

مقاطع اور کریمر کا قاعدہ

اعداد کی مستطیل ترتیب:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

قالب۔ کہلاتا ہے۔ اس قالب میں دو صف اور تین قطاریں لہذا ہم A کو 2×3 قالب یا 3×2 قالب کہتے ہیں۔ ایک m با n قالب میں m صف

اور n قطار ہوں گے، اور قالب کی i ویں صف اور j ویں قطار میں موجود رکن a_{ij} (عدد) سے ظاہر کیا جائے گا۔ یوں درج ذیل قالب

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

کے ارکان درج ذیل لکھے جائیں گے۔

$$\begin{aligned} a_{11} &= 2, & a_{12} &= 1, & a_{13} &= 3, \\ a_{21} &= 1, & a_{22} &= 0, & a_{23} &= -2 \end{aligned}$$

جس قالب میں صفوں اور قطاروں کی تعداد برابر ہو **مربع قالب** کہلاتا ہے۔ مربع قالب جس میں صفوں کی تعداد اور قطاروں کی تعداد n ہو n رتی

قالب کہلاتا ہے۔

matrix¹
element²
squarematrix³
matrixofordern⁴

۲۹۳۱۸ ہر مکعب قالب A کے ساتھ ایک عدد وابستہ کیا جاتا ہے جو A کا مقطع کہلاتا اور ”مقطع A “ یا $|a_{ij}|$ سے ظاہر کیا جاتا ہے (یہاں $| |$ کی علامت مطلق قیمت کو ظاہر نہیں کرتی)۔ مقطع کی قیمت قالب A کے ارکان سے درج ذیل عمل کے ذریعہ حاصل کیا جاتا ہے۔ یک رتبہ $n = 1$ قالب اور دو رتبہ قالب $n = 2$ کے مقطع کی تعریف درج ذیل ہے۔ ۲۹۳۱۹ ۲۹۳۲۰

$$(۱) \quad [a] \text{ مقطع} = a$$

$$(۲) \quad \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \text{ مقطع} = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}$$

۲۹۳۲۱ تین رتبہ قالب کے مقطع کی تعریف درج ذیل ہے۔

$$(۳) \quad A \text{ مقطع} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \text{ مقطع} = \begin{matrix} \pm a_{1i}a_{2j}a_{3k} \text{ روپ کے تمام} \\ \text{علامت دار حاصل ضرب کا مجموعہ} \end{matrix}$$

۲۹۳۲۲ جہاں i, j, k سے مراد $1, 2, 3$ کی کسی ترتیب سے مرتبہ اجتماع ہے۔ ایسے $6 = 3!$ مرتبہ اجتماعات ہیں لہذا مجموعے میں چھ جزو ہوں گے۔
۲۹۳۲۳ جب مرتبہ اجتماعات کا اشاریہ جفت ہو، علامت مثبت ہوگی اور جب طاق ہو علامت منفی ہوگی۔

۲۹۳۲۴ تعریف: مرتبہ اجتماع کا اشاریہ

۲۹۳۲۵ اعداد $1, 2, 3, \dots, n$ کی دی گئی مرتبہ اجتماع کو $i_1, i_2, i_3, \dots, i_n$ سے ظاہر کریں۔ اس نظم میں i_1 کے بعد آنے والے چند اعداد i_1 سے چھوٹے ہو سکتے ہیں۔ ایسے اعداد کی تعداد کو نظم میں i_1 سے متعلق انعکاس کے تعداد کہتے ہیں۔ اسی طرح نظم میں تمام دیگر i سے متعلق انعکاس کی تعداد ہوگی، جو نظم میں اس مخصوص i کے بعد ان اعداد کی تعداد ہوگی جو اس مخصوص عدد سے چھوٹے ہوں۔ تمام اشاریوں کے انعکاس کی تعداد کا مجموعہ مرتبہ اجتماع کا اشاریہ کہلاتا ہے۔ ۲۹۳۲۶ ۲۹۳۲۷ ۲۹۳۲۸

□

۲۹۳۲۹

۲۹۳۳۰ مثال ج. ۱: عدد $n = 5$ کی ایک مرتبہ اجتماع ذیل ہے

5 3 1 2 2

۲۹۳۳۱ جس میں پہلا رکن 5 ہے جس کے بعد آنے والے چاروں ارکان اس سے چھوٹے ہیں لہذا 5 سے متعلق انعکاس کی تعداد 4 ہے؛ دوسرا رکن 3 ہے اور اس کے بعد آنے والے دو ارکان اس سے چھوٹے ہیں لہذا 3 سے متعلق انعکاس کی تعداد 2 ہے؛ اگلا رکن 1 ہے جس کے بعد ایسا کوئی رکن نہیں آتا جو ایک سے چھوٹا ہو لہذا 1 سے متعلق انعکاس کی تعداد 0 ہے؛ اگلے دونوں ارکان سے متعلق انفرادی انعکاس کی تعداد 0 ہے؛ یوں اشاریہ $4 + 2 = 6$ ہوگا۔ □ ۲۹۳۳۲ ۲۹۳۳۳

determinant^۳
number of inversions^۱
index^۴

۳۱۳۸۳ اگر جدول 1, 2, 3 کی مرتب اجتماعات، ہر مرتب اجتماع کا اشاریہ، اور مساوات ۳ کے مقطع میں علامت دار حاصل ضرب دیتا ہے۔

مرتب اجتماع	اشاریہ	علامت دار حاصل ضرب
1 2 3	0	$+a_{11}a_{22}a_{33}$
1 3 2	1	$-a_{11}a_{23}a_{32}$
2 1 3	1	$-a_{12}a_{21}a_{33}$
2 3 1	2	$+a_{12}a_{23}a_{31}$
3 1 2	2	$+a_{13}a_{21}a_{32}$
3 2 1	3	$-a_{13}a_{22}a_{31}$

(۴)

۳۱۳۸۵ ان چھ حاصل ضرب کا مجموعہ ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 & a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) - a_{12}(a_{21}a_{33} - a_{23}a_{31}) + a_{13}(a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31}) \\
 &= a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \\
 &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}
 \end{aligned}$$

(۵)

۳۱۳۸۶ درج ذیل کلیہ 3 با 3 مقطع کے حساب کو تین عدد 2 با 2 مقطع کے حساب میں تبدیل کرتا ہے۔

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

(۶)

۳۱۳۸۷ بعض حضرات 3 با 3 قالب کے مقطع میں پائے جانے والے چھ حاصل ضرب کو درج ذیل طریقہ کار سے معلوم کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔

$$\begin{array}{ccc}
 \begin{array}{ccc}
 a_{11} & a_{12} & a_{13} \\
 a_{21} & a_{22} & a_{23} \\
 a_{31} & a_{32} & a_{33}
 \end{array}
 &
 \begin{array}{ccc}
 \rightarrow & \rightarrow & \rightarrow \\
 \rightarrow & \rightarrow & \rightarrow \\
 \rightarrow & \rightarrow & \rightarrow
 \end{array}
 &
 \begin{array}{ccc}
 - & - & - \\
 + & + & + \\
 + & + & +
 \end{array}
 \end{array}
 \Leftrightarrow
 \begin{array}{l}
 \text{ان علامتوں کو تبدیل کریں} \\
 \text{ان علامتوں کو تبدیل نہ کریں}
 \end{array}$$

(۷)

اصاغر اور ہمزاد اجزائے ضربی

۲۶۳۸۹

مساوات ۶ کے دائیں ہاتھ دور تہی متعلق کو ان ارکان کے اصاغر^۸ (صغیر مقطع کی مختصر اصطلاح) کہتے ہیں جن سے انہیں ضرب کیا گیا ہے۔ یوں

۲۶۳۹۰

۲۶۳۹۱

$$\begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} \text{ اور } a_{12} \text{ کا اصغر} \quad \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \quad a_{11} \text{ کا اصغر}$$

ہوگا، وغیرہ۔ قالب A سے وہ صف اور قطار خارج کرنے کے بعد، جس میں رکن a_{ij} پایا جاتا ہو، حاصل قالب کا مقطع a_{ij} کا اصغر ہوگا۔

۲۶۳۹۲

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} \text{ سے } a_{22} \text{ کا اصغر} \quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

۲۶۳۹۳

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \text{ سے } a_{23} \text{ کا اصغر} \quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

۲۶۳۹۴

رکن a_{ij} کا ہمزاد جزو ضربی A_{ij} حاصل کرنے کے لئے a_{ij} کے اصغر کو $(-1)^{i+j}$ سے ضرب دیں۔ یوں درج ذیل ہوں گے۔

۲۶۳۹۵

$$A_{22} = (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix}$$

$$A_{23} = (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

جزو ضربی $(-1)^{i+j}$ اصغر کی علامت اس صورت تبدیل کرتا ہے جب $i + j$ طاق ہو۔ درج ذیل نقشہ اس کی وضاحت کرتا ہے۔

۲۶۳۹۶

$$\begin{array}{ccc} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{array}$$

اوپر بائیں کونے میں $i = 1, j = 1$ ہے لہذا $(-1)^{1+1} = +1$ ہے۔ اسی صف یا اسی قطار میں رہتے ہوئے اگلے خانے میں i یا j کی

۲۶۳۹۷

قیمت بڑھ کر 2 ہو جاتی ہے، تاہم i اور j دونوں کی قیمت تبدیل نہیں ہوتی، اور یوں $(-1)^{1+2} = -1$ حاصل ہوگا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی

۲۶۳۹۸

ایک صف یا کسی ایک قطار میں رہ کر چلتے ہوئے ہر قدم پر علامت $+$ سے $-$ یا $-$ سے $+$ ہوگی۔

۲۶۳۹۹

ہم مساوات ۶ کو ہمزاد اجزائے ضربی کے روپ میں درج لکھ سکتے ہیں۔

۲۶۴۰۰

(۸)

$$A^{\text{مقطع}} = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13}$$

minors^۸

مثال ج.۲: درج ذیل قالب کا مقطع تلاش کریں۔

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 3 & -1 & -2 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

حل ۱: ہمزاد اجزائے ضربی حاصل کرتے ہیں۔

$$A_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} -1 & -2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix}, \quad A_{12} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix},$$

$$A_{13} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}$$

مقطع A معلوم کرنے کے لئے A کی پہلی صف کا ہر رکن اپنے ہمزاد جزو ضربی سے ضرب کر کے مجموعہ لیتے ہیں۔

$$A^{\text{مقطع}} = 2 \begin{vmatrix} -1 & -2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} + (-1) \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}$$

$$= 2(-1 + 6) - 1(3 + 4) + 3(9 + 2) = 10 - 7 + 33 = 36$$

حل ۲: ہم مساوات سے درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\begin{array}{ccc} & -6 & -12 & 3 \\ & \nearrow & \nearrow & \nearrow \\ 2 & 1 & 3 & 2 & 1 \\ 3 & -1 & -2 & 3 & -1 \\ 2 & 3 & 1 & 2 & 3 \\ & \searrow & \searrow & \searrow \\ & -2 & -4 & 27 \end{array}$$

ان علامتوں کو تبدیل کریں $\Leftarrow$

ان علامتوں کو تبدیل نہ کریں $\Leftarrow$

$$A^{\text{مقطع}} = -(-6) - (-12) - 3 + (-2) + (-4) + 27 = 36$$

□

دیگر قطار یا دیگر صف پر پھیلا نا

مکعب قالب کا مقطع کسی بھی صف یا قطار کے ہمزاد اجزائے ضربی سے تلاش کیا جاسکتا ہے۔

ہم مثال ج.۲ میں مقطع کو تیسرے قطار کے ہمزاد اجزائے ضربی سے حاصل کر سکتے تھے۔ یہ عمل درج ذیل ہے۔

$$+3 \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} - (-2) \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -1 \end{vmatrix}$$

$$= 3(9 + 2) + 2(6 - 2) + 1(-2 - 3) = 33 + 8 - 5 = 36$$

مقطع کے مفید حقائق

حقیقت ۱: اگر دو صف (یا دو قطار) یکساں ہوں، مقطع صفر ہوگا۔

حقیقت ۲: دو صف (یا دو قطار) آپس میں بدلنے سے مقطع کی علامت تبدیل ہوگی۔

حقیقت ۳: ایک صف دوسری صف کے ساتھ جمع کرنے یا اس سے منفی کرنے سے مقطع تبدیل نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک قطار دوسری قطار کے ساتھ جمع کرنے یا اس سے منفی کرنے سے مقطع کی قیمت تبدیل نہیں ہوتی۔

ہم مثال ج. ۲ کے قالب میں دو صف آپس میں تبدیل کر کے مقطع تلاش کر کے دیکھتے ہیں۔

$$\begin{array}{ccccccc} & & & 27 & -2 & -4 & \\ & & & \nearrow & \nearrow & \nearrow & \\ 2 & 1 & 3 & 2 & 1 & & \\ 2 & 3 & 1 & 2 & 3 & & \\ 3 & -1 & -2 & 3 & -1 & & \\ & & & -12 & 3 & -6 & \end{array}$$

$$-(27) - (-2) - (-4) + (-12) + (3) + (-6) = -36$$

آپ نے دیکھا کہ مقطع کی علامت تبدیل ہوئی۔

مثال ج. ۳: چھرتی مقطع تلاش کریں۔

$$D = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 2 \\ -1 & 2 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

حل: ہم پہلی صف کو دوسرے ضرب دے کر دوسری صف سے منفی کرتے ہیں، اور پہلی صف کو تیسری صف کے ساتھ جمع کرتے ہیں۔

$$D = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & 5 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

ہم اب پہلی قطار کے اراکین کو ہمزاد اجزائے ضربی سے ضرب دے کر مقطع حاصل کرتے ہیں۔

$$D = \begin{vmatrix} 5 & -6 & 0 \\ 0 & 4 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 5(4 + 2) - (-6)(0 + 1) + 0 = 36$$

کریم کا قاعدہ

۲۱۵۲۲

اگر نظام

۲۱۵۲۳

(۹)

$$a_{11}x + a_{12}y = b_1$$

$$a_{21}x + a_{22}y = b_2$$

کا مقطع صفر ہو

۲۱۵۲۵

$$D = A \text{ مقطع} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = 0$$

تب نظام کا یا کوئی حل موجود نہیں ہوگا اور یا اس کے لامتناہی حل موجود ہوں گے۔ درج ذیل نظام

۲۱۵۲۶

$$x + y = 0$$

$$2x + 2y = 0$$

جس کا مقطع صفر ہے

۲۱۵۲۷

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = 2 - 2 = 0$$

کے لامتناہی حل موجود ہیں۔ ہم کسی بھی دیے گئے y کے لئے مطابقتی x تلاش کر سکتے ہیں۔ درج ذیل نظام

۲۱۵۲۸

$$x + y = 0$$

$$2x + 2y = 2$$

کا کوئی حل موجود نہیں۔ اگر $x + y = 0$ ہو تب $2x + 2y = 2(x + y)$ کسی صورت 2 کے برابر نہیں ہو سکتا۔

۲۱۵۲۹

سوالات

۲۱۵۳۰

۲۱۵۳۱

مقطع کی قیمت تلاش کریں

۲۱۵۳۲

درج ذیل مقطع تلاش کریں۔

۲۱۵۳۳

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 4 & 5 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} \quad \text{سوال ح. ۱:}$$

۲۱۵۳۴

$$\begin{vmatrix} 2 & -1 & -2 \\ -1 & 2 & 1 \\ 3 & 0 & -3 \end{vmatrix} \quad \text{سوال ج. ۲:} \quad r_{1535}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 2 \end{vmatrix} \quad \text{سوال ج. ۳:} \quad r_{1531}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 2 & 6 \\ 1 & 0 & 2 & 3 \\ -2 & 2 & 0 & -5 \end{vmatrix} \quad \text{سوال ج. ۴:} \quad r_{1536}$$

r₁₅₃₈

r₁₅₃₉ درج ذیل مقطع (i) تیسری صف اور (ب) دوسری قطار کے ہمزاد اجزائے ضربی سے تلاش کریں۔

$$\begin{vmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix} \quad \text{سوال ج. ۵:} \quad r_{1540}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & -2 \\ 2 & 0 & 1 \end{vmatrix} \quad \text{سوال ج. ۶:} \quad r_{1541}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 7 \\ 3 & 0 & 2 & 1 \end{vmatrix} \quad \text{سوال ج. ۷:} \quad r_{1542}$$

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} \quad \text{سوال ج. ۸:} \quad r_{1543}$$

r₁₅₄₃

r₁₅₄₅ نظام کی مساوات

r₁₅₄₆ کریمر کا قاعدہ استعمال کر کے درج ذیل نظام کی مساوات حل کریں۔

سوال ج. ٩: ٢١٥٣٤

$$\begin{aligned}x + 8y &= 4 \\ 3x - y &= -13\end{aligned}$$

سوال ج. ١٠: ٢١٥٣٨

$$\begin{aligned}2x + 3y &= 5 \\ 3x - y &= 2\end{aligned}$$

سوال ج. ١١: ٢١٥٣٩

$$\begin{aligned}4x - 3y &= 6 \\ 3x - 2y &= 5\end{aligned}$$

سوال ج. ١٢: ٢١٥٥٠

$$\begin{aligned}x + y + z &= 2 \\ 2x - y + z &= 0 \\ x + 2y - z &= 4\end{aligned}$$

سوال ج. ١٣: ٢١٥٥١

$$\begin{aligned}2x + y - z &= 2 \\ x - y + z &= 7 \\ 2x + 2y + z &= 4\end{aligned}$$

سوال ج. ١٤: ٢١٥٥٢

$$\begin{aligned}2x - 4y &= 6 \\ x + y + z &= 1 \\ 5y + 7z &= 10\end{aligned}$$

سوال ج. ١٥: ٢١٥٥٣

$$\begin{aligned}x - z &= 3 \\ 2y - 2z &= 2 \\ 2x + z &= 3\end{aligned}$$

سوال ج. ۱۶: ۲۱۵۵۳

$$\begin{aligned}x_1 + x_2 - x_3 + x_4 &= 2 \\x_1 - x_2 + x_3 + x_4 &= -1 \\x_1 + x_2 + x_3 - x_4 &= 2 \\x_1 + x_3 + x_4 &= -1\end{aligned}$$

۲۱۵۵۵

نظریہ اور مثال

۲۱۵۵۶

سوال ج. ۱۷: درج ذیل نظام کے لئے h اور k کی ایسی قیمتیں تلاش کریں کہ نظام (i) کے حلول کی تعداد لا متناہی ہو، (ب) کا کوئی حل نہ ہو۔ ۲۱۵۵۷

$$\begin{aligned}2x + hy &= 8 \\x + 3y &= k\end{aligned}$$

سوال ج. ۱۸: متغیر x کی کس قیمت پر درج ذیل ہو گا۔ ۲۱۵۵۸

$$\begin{vmatrix} x & x & 1 \\ 2 & 0 & 5 \\ 6 & 7 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

سوال ج. ۱۹: فرض کریں u ، v اور w متغیر x کے تفاعل اور دوسرے قابل تفرق ہیں، اور $0 = au + bv + cw$ کو مطمئن کرتے ہیں، جہاں a ، b اور c مستقل ہیں جو ایک ساتھ صفر نہیں ہو سکتے۔ درج ذیل دکھائیں۔ ۲۱۵۵۹

$$\begin{vmatrix} u & v & w \\ u' & v' & w' \\ u'' & v'' & w'' \end{vmatrix} = 0$$

سوال ج. ۲۰: جزوی کسر درج ذیل حاصل تقسیم ۲۱۵۶۱

$$\frac{ax + b}{(x - r_1)(x - r_2)}$$

کا جزوی کسری پھیلاؤ تلاش کرنا C اور D کی ایسی قیمت تلاش کرنے کے مترادف ہے کہ تمام x کے لئے درج ذیل مطمئن ہو۔ ۲۱۵۶۲

$$\frac{ax + b}{(x - r_1)(x - r_2)} = \frac{C}{x - r_1} + \frac{D}{x - r_2}$$

۳۶۵۱۳ ا. خطی مساوات کا ایسا نظام تلاش کریں جس سے C اور D کی قیمتیں حاصل ہوں۔

۳۶۵۱۴ ب. کن شرائط کے تحت جزو (ا) میں نظام کا حل ملے گا؟ یعنی نظام کے ضرائب کے قالب کا مقطع کب صفر نہیں ہوگا؟

۳۶۵۱۵

۳۶۵۱۶

مسئلہ یولر اور مسئلہ بڑھوتری

۳۶۱۸

اس ضمیمہ میں مسئلہ یولر (حصہ 12.3، مسئلہ 2) اور دو متغیرات کا مسئلہ بڑھوتری (حصہ 12.4، مسئلہ 3) اخذ کیے جائیں گے۔ یولر نے ۱۷۳۴ء میں مسئلہ بیان کیا۔

مسئلہ یولر

۳۶۱۹

اگر $f(x, y)$ اور اس کے جزوی تفرق f_x, f_y, f_{xy} اور f_{yx} ایک ایسے پورے کھلے خطے میں معین ہوں جس میں نقطہ (a, b) پایا جاتا ہو اور $f_{xy}(a, b) = f_{yx}(a, b)$ ہوگا۔

۳۶۲۰

۳۶۲۱

ثبوت: اوسط قیمت مسئلے (حصہ 3.2، مسئلہ 4) کو چار مرتبہ لاگو کر کے $f_{xy}(a, b)$ اور $f_{yx}(a, b)$ کی برابری ثابت کی جاسکتی ہے۔ فرض کریں xy میں مستطیل R کے اندرون میں نقطہ (a, b) پایا جاتا ہے اور مستطیل R میں f, f_x, f_y, f_{xy} اور f_{yx} معین ہیں۔ ہم ایسے اعداد h اور k لیتے ہیں کہ نقطہ $(a + h, b + k)$ بھی مستطیل R میں پایا جاتا ہو، اور درج ذیل فرق پر غور کرتے ہیں

۳۶۲۲

$$(1) \quad \Delta = F(a + h) - F(a)$$

جہاں درج ذیل مراد ہے۔

۳۶۲۳

$$(2) \quad F(x) = f(x, b + k) - f(x, b)$$

ہم اوسط قیمت مسئلے کا اطلاق F پر کرتے ہیں (جو قابل تفرق ہونے کی وجہ سے استمراری ہے)۔ یوں مساوات درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے

۳۶۲۴

$$(3) \quad \Delta = hF'(c_1)$$

جہاں c_1 اعداد a اور $a + h$ کے بیچ ہوگا۔ مساوات ۲ سے

۳۶۲۵

$$F'(x) = f_x(x, b + k) - f_x(x, b)$$

۲۱۵۸۱ لکھا جاسکتا ہے لہذا مساوات ۳ درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$(۴) \quad \Delta = h[f_x(c_1, b+k) - f_x(c_1, b)]$$

۲۱۵۸۲ اب ہم اوسط قیمت مسئلے کا اطلاق $g(y) = f_x(c_1, y)$ پر کر کے

$$g(b+k) - g(b) = kg'(d_1)$$

یا ۲۱۵۸۳

$$f_x(c_1, b+k) - f_x(c_1, b) = kf_{xy}(c_1, d_1)$$

۲۱۵۸۴ حاصل کرتے ہیں جہاں d_1 اعداد b اور $b+k$ کے بیچ ہوگا۔ اس کو مساوات ۴ میں ڈال کر درج ذیل حاصل ہوگا

$$(۵) \quad \Delta = hkf_{xy}(c_1, d_1)$$

۲۱۵۸۵ جہاں (c_1, d_1) مستطیل R' میں، جس کے راس (a, b) ، $(a+h, b)$ ، $(a+h, b+k)$ اور $(a, b+k)$ ہیں، کوئی نقطہ ہے (شکل A13 دیکھیں)۔ ۲۱۵۸۶

۲۱۵۸۷ مساوات ۲ سے مساوات ۱ میں پُر کرنے سے ذیل حاصل ہوگا

$$(۶) \quad \begin{aligned} \Delta &= f(a+h, b+k) - f(a+h, b) - f(a, b+k) + f(a, b) \\ &= [f(a+h, b+k) - f(a, b+k)] - [f(a+h, b) - f(a, b)] \\ &= \phi(b+k) - \phi(b) \end{aligned}$$

۲۱۵۸۸ جہاں ϕ سے مراد ذیل ہے۔

$$(۷) \quad \phi(y) = f(a+h, y) - f(a, y)$$

۲۱۵۸۹ اوسط قیمت مسئلے کا اطلاق مساوات ۶ پر کر کے ذیل حاصل ہوگا

$$(۸) \quad \Delta = k\phi'(d_2)$$

۲۱۵۹۰ جہاں d_2 اعداد b اور $b+k$ کے بیچ ہوگا۔ مساوات ۷ سے ذیل ہوگا۔

$$(۹) \quad \phi'(y) = f_y(a+h, y) - f_y(a, y)$$

۲۱۵۹۱ مساوات ۹ سے مساوات ۸ میں پُر کر کے ذیل ملتا ہے۔

$$\Delta = k[f_y(a+h, d_2) - f_y(a, d_2)]$$

۲۱۵۹۲ آخر میں ہم اوسط قیمت مسئلے کا اطلاق توسیع میں بند عبارت پر کر کے ذیل حاصل کرتے ہیں

$$(۱۰) \quad \Delta = hkf_{yx}(c_2, d_2)$$

۳۱۵۹۳ جہاں c_2 اعداد a اور h کے بیچ ہوگا۔

۳۱۵۹۴ مساوات ۱۵ اور مساوات ۱۰ اہل کردہ ذیل دیتی ہیں

$$(11) \quad f_{xy}(c_1, d_1) = f_{yx}(c_2, d_2)$$

۳۱۵۹۵ جہاں (c_1, d_1) اور (c_2, d_2) دونوں مستطیل R' (شکل A13) میں پائے جاتے ہیں۔ مساوات ۱۱ کہتی ہے کہ f_{xy} کی (c_1, d_1)

۳۱۵۹۶ پر قیمت f_{yx} کی (c_2, d_2) پر قیمت کے برابر ہے۔ اگرچہ اظہار یہ وہ نتیجہ نہیں جو ہم چاہتے ہیں تاہم اعداد h اور k کو ہم جتنا چاہیں

۳۱۵۹۷ چھوٹا کر سکتے ہیں۔ چونکہ (a, b) پر f_{xy} اور f_{yx} دونوں استمراری ہیں لہذا $f_{xy}(c_1, d_1) = f_{xy}(a, b) + \epsilon_1$ اور

۳۱۵۹۸ $f_{yx}(c_2, d_2) = f_{yx}(a, b) + \epsilon_2$ جہاں $h \rightarrow 0$ اور $k \rightarrow 0$ کرنے سے $\epsilon_1 \rightarrow 0$ اور $\epsilon_2 \rightarrow 0$

۳۱۵۹۹ ہوگا۔ یوں $h \rightarrow 0$ اور $k \rightarrow 0$ کرنے سے $f_{xy}(a, b) = f_{yx}(a, b)$ ہوگا۔

□

۳۱۶۰۱ ہم $f_{xy}(a, b)$ اور $f_{yx}(a, b)$ کی برابری کا ثبوت کمزور قیاس کرتے ہوئے دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اتنا کافی ہے کہ f ، f_x ، اور f_y

۳۱۶۰۲ مستطیل R میں موجود ہوں اور (a, b) پر f_{xy} استمراری ہو۔ ایسی صورت میں (a, b) پر f_{yx} موجود ہوگا اور اس نقطے پر f_{xy} کے برابر ہوگا۔

۳۱۶۰۳ دو متغیرات کے تفاعلات کا مسئلہ بدھوتری

۳۱۶۰۴ فرض کریں پورے کھلے خطہ R میں، جس میں نقطہ (x_0, y_0) پایا جاتا ہے، $z = f(x, y)$ کے یک رتبی جزوی تفرق معین ہیں، اور نقطہ

۳۱۶۰۵ (x_0, y_0) پر f_x اور f_y استمراری ہیں۔ ایسی صورت میں R میں رہ کر نقطہ (x_0, y_0) سے $(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$ منتقل ہونے پر

۳۱۶۰۶ f کی قیمت میں تبدیلی $\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$ درج ذیل روپ کی مساوات مطمئن کرتی ہے

$$\Delta z = f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y + \epsilon_1\Delta x + \epsilon_2\Delta y$$

۳۱۶۰۷ جہاں $\Delta y \rightarrow 0$ ، $\Delta x \rightarrow 0$ کرنے سے $\epsilon_1 \rightarrow 0$ ، $\epsilon_2 \rightarrow 0$ ہوگا۔

۳۱۶۰۸ ثبوت: ہم R کے اندر مستطیل T ، جس کا مرکز $A(x_0, y_0)$ پر ہے، استعمال کرتے ہیں، اور ہم فرض کرتے ہیں کہ Δx اور Δy کی لمبائیاں

۳۱۶۰۹ اتنی چھوٹی ہیں کہ A کو $B(x_0 + \Delta x, y_0)$ سے ملانے والا لکیری قطع اور B کو $C(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$ سے ملانے والا لکیری قطع

۳۱۶۱۰ T کے اندر پائے جاتے ہیں (شکل A14)

۳۱۶۱۱ ہم Δz کو دو بدھوتریوں کا مجموعہ $\Delta z = \Delta z_1 + \Delta z_2$ تصور کر سکتے ہیں جہاں A سے B منتقل ہونے پر f کی قیمت میں تبدیلی درج ذیل ہے

$$\Delta z_1 = f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)$$

۳۱۶۱۲ اور B سے C انتقال کے دوران f کی قیمت میں تبدیلی درج ذیل ہے (شکل A15)

$$\Delta z_2 = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0 + \Delta x, y_0)$$

۳۱۶۱۳ متغیر x کی قیمتوں کے اس بند وقفے پر جو x_0 کو $x_0 + \Delta x$ سے ملاتی ہیں، $F(x) = f(x, x_0)$ متغیر x کا قابل تفرق (لہذا استمراری)

۳۱۶۱۴ تفاعل ہوگا، اور اس تفاعل کا تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$F'(x) = f_x(x, y_0)$$

۳۶۹۱۱ اوسط قیمت مسئلہ (حصہ 3.2، مسئلہ 4) کے تحت x_0 اور $x_0 + \Delta x$ کے بیچ x کی ایک قیمت c ایسی ہوگی جس پر

$$F(x_0 + \Delta x) - F(x_0) = F'(c)\Delta x$$

۳۶۹۱۷ یعنی

$$f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0) = f_x(c, y_0)\Delta x$$

۳۶۹۱۸ یا

$$(۱۲) \quad \Delta z_1 = f_x(c, y_0)\Delta x$$

۳۶۹۱۹ مطمئن ہوگا۔

۳۶۹۲۰ اسی طرح y_0 اور $y_0 + \Delta y$ کو ملانے والے y کے بند لکیری قطعہ پر $G(y) = f(x_0 + \Delta x, y)$ متغیر y کا قابل تفرق (لہذا
۳۶۹۲۱ استمراری) تفاعل ہوگا، جس کا تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$G'(y) = f_y(x_0 + \Delta x, y)$$

۳۶۹۲۲ یوں y_0 اور $y_0 + \Delta y$ کے بیچ y کی ایک قیمت d ایسی ہوگی جس پر

$$G(y_0 + \Delta y) - G(y_0) = G'(d)\Delta y$$

۳۶۹۲۳ یعنی

$$f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0 + \Delta x, y_0) = f_y(x_0 + \Delta x, d)\Delta y$$

۳۶۹۲۴ یا

$$(۱۳) \quad \Delta z_2 = f_y(x_0 + \Delta x, d)\Delta y$$

۳۶۹۲۵ مطمئن ہوگا۔

۳۶۹۲۶ اب $\Delta x \rightarrow 0$ اور $\Delta y \rightarrow 0$ کرنے سے $x_0 \rightarrow c$ اور $y_0 \rightarrow d$ ہوگا۔ یوں، چونکہ (x_0, y_0) پر f_x اور f_y استمراری
۳۶۹۲۷ ہیں، لہذا $\Delta x \rightarrow 0$ اور $\Delta y \rightarrow 0$ کرنے پر درج ذیل دونوں مقادیر صفر کو پہنچتی ہیں۔

$$(۱۴) \quad \begin{aligned} \epsilon_1 &= f_x(c, y_0) - f_x(x_0, y_0) \\ \epsilon_2 &= f_y(x_0 + \Delta x, d) - f_y(x_0, y_0) \end{aligned}$$

۳۶۹۲۸ آخر میں درج ذیل ہوگا

$$\begin{aligned} \Delta z &= \Delta z_1 + \Delta z_2 \\ &= f_x(c, y_0)\Delta x + f_y(x_0 + \Delta x, d)\Delta y && \text{مساوات ۱۲ اور مساوات ۱۳ سے} \\ &= [f_x(x_0, y_0) + \epsilon_1]\Delta x + [f_y(x_0, y_0) + \epsilon_2]\Delta y && \text{مساوات ۱۴ سے} \\ &= f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y + \epsilon_1\Delta x + \epsilon_2\Delta y \end{aligned}$$

جہاں $\Delta x \rightarrow 0$ اور $\Delta y \rightarrow 0$ کرنے سے $\epsilon_1 \rightarrow 0$ اور $\epsilon_2 \rightarrow 0$ ہوں گے۔ یوں ثبوت مکمل ہوا۔

□

اسی طرح کے نتائج متناہی تعداد کے غیر تابع متغیرات کے ہر تفاعل کے لئے مطمئن ہوتے ہیں۔ فرض کریں کھلے خطہ پر، جس میں نقطہ (x_0, y_0, z_0) پلٹا جاتا ہے، درج ذیل کے یک رتبی جزوی تفرق معین ہیں،

$$w = f(x, y, z)$$

اور (x_0, y_0) پر f_x ، f_y ، اور f_z استراری ہیں۔ تب درج ذیل ہوگا

$$(15) \quad \begin{aligned} \Delta w &= f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y, z_0 + \Delta z) - f(x_0, y_0, z_0) \\ &= f_x \Delta x + f_y \Delta y + f_z \Delta z + \epsilon_1 \Delta x + \epsilon_2 \Delta y + \epsilon_3 \Delta z \end{aligned}$$

جہاں $\Delta z \rightarrow 0$ ، $\Delta y \rightarrow 0$ ، $\Delta x \rightarrow 0$ کرنے سے $\epsilon_3 \rightarrow 0$ ، $\epsilon_2 \rightarrow 0$ ، $\epsilon_1 \rightarrow 0$ ہوگا۔

اس کلیہ میں تفرق f_x ، f_y ، f_z نقطہ (x_0, y_0, z_0) پر حاصل کیے جائیں گے۔

مساوات ۱۵ میں پیش نتیجے کا ثبوت، Δw کو درج ذیل تین بڑھوتریوں کا مجموعہ تصور کر کے

$$(16) \quad \Delta w_1 = f(x_0 + \Delta x, y_0, z_0) - f(x_0, y_0, z_0)$$

$$(17) \quad \Delta w_2 = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y, z_0) - f(x_0 + \Delta x, y_0, z_0)$$

$$(18) \quad \Delta w_3 = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y, z_0 + \Delta z) - f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y, z_0)$$

ہر ایک پر علیحدہ علیحدہ اوسط قیمت مسئلے کے اطلاق سے حاصل ہوگا۔ ہر ایک جزوی بڑھوتری Δw_1 ، Δw_2 ، Δw_3 میں دو محدود مستقل جبکہ ایک

متغیر رہے۔ مثال کے طور پر، مساوات ۱۷ میں y متغیر ہے جبکہ x کی قیمت مستقلاً $x_0 + \Delta x$ اور z کی قیمت مستقلاً $z_0 + \Delta z$ رہتی ہے۔ چونکہ

$f(x_0 + \Delta x, y, z_0)$ متغیر y کا استراری تفاعل ہے اور اس کا تفرق f_y ہے لہذا اس پر مسئلہ اوسط قیمت کا اطلاق ہوگا، اور یوں y_0 اور

$y_0 + \Delta y$ کے بیچ کسی نقطہ y_1 پر درج ذیل ہوگا۔

$$\Delta w_2 = f_y(x_0 + \Delta x, y_1, z_0) \Delta y$$

تکملات کا مختصر جدول

$$\begin{aligned} (i) \quad & \int u \, dv = uv - \int v \, du \\ (r) \quad & \int a^u \, du = \frac{a^u}{\ln a} + C, \quad a \neq 1, \quad a > 0 \\ (r) \quad & \int \cos u \, du = \sin u + C \\ (r) \quad & \int \sin u \, du = -\cos u + C \\ (s) \quad & \int (ax + b)^n \, dx = \frac{(ax + b)^{n+1}}{a(n+1)} + C, \quad n \neq -1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (v) \quad & \int (ax + b)^{-1} \, dx = \frac{1}{a} \ln |ax + b| + C \\ (z) \quad & \int x(ax + b)^n \, dx = \frac{(ax + b)^{n+1}}{a^2} \left[\frac{ax + b}{n+2} - \frac{b}{n+1} \right] + C, \quad n \neq -1, -2 \\ (\lambda) \quad & \int x(ax + b)^{-1} \, dx = \frac{x}{a} - \frac{b}{a^2} \ln |ax + b| + C \\ (q) \quad & \int x(ax + b)^{-2} \, dx = \frac{1}{a^2} \left[\ln |ax + b| + \frac{b}{ax + b} \right] + C \\ (i.) \quad & \int \frac{dx}{x(ax + b)} = \frac{1}{b} \ln \left| \frac{x}{ax + b} \right| + C \end{aligned}$$

F1103

$$(11) \quad \int (\sqrt{ax+b})^n dx = \frac{2}{a} \frac{(\sqrt{ax+b})^{n+2}}{n+2} + C, \quad n \neq -2$$

$$(12) \quad \int \frac{\sqrt{ax+b}}{x} dx = 2\sqrt{ax+b} + b \int \frac{dx}{x\sqrt{ax+b}}$$

F1104

$$(13) \quad \int \frac{dx}{x\sqrt{ax-b}} = \frac{2}{\sqrt{b}} \tan^{-1} \sqrt{\frac{ax-b}{b}} + C$$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{ax+b}} = \frac{1}{\sqrt{b}} \ln \left| \frac{\sqrt{ax+b} - \sqrt{b}}{\sqrt{ax+b} + \sqrt{b}} \right| + C$$

$$(14) \quad \int \frac{\sqrt{ax+b}}{x^2} dx = -\frac{\sqrt{ax+b}}{x} + \frac{a}{2} \int \frac{dx}{x\sqrt{ax+b}} + C$$

$$(15) \quad \int \frac{dx}{x^2\sqrt{ax+b}} = -\frac{\sqrt{ax+b}}{bx} - \frac{a}{2b} \int \frac{dx}{x\sqrt{ax+b}} + C$$

F1105

$$(16) \quad \int \frac{dx}{a^2+x^2} = \frac{1}{a} \tan^{-1} \frac{x}{a} + C$$

$$(17) \quad \int \frac{dx}{(a^2+x^2)^2} = \frac{x}{2a^2(a^2+x^2)} + \frac{1}{2a^3} \tan^{-1} \frac{x}{a} + C$$

$$(18) \quad \int \frac{dx}{a^2-x^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x+a}{x-a} \right| + C$$

$$(19) \quad \int \frac{dx}{(a^2-x^2)^2} = \frac{x}{2a^2(a^2-x^2)} + \frac{1}{4a^3} \ln \left| \frac{x+a}{x-a} \right| + C$$

$$(20) \quad \int \frac{dx}{\sqrt{a^2+x^2}} = \sinh^{-1} \frac{x}{a} + C = \ln(x + \sqrt{a^2+x^2}) + C$$

F1106

$$(21) \quad \int \sqrt{a^2+x^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{a^2+x^2} + \frac{a^2}{2} \ln(x + \sqrt{a^2+x^2}) + C$$

$$(22) \quad \int x^2 \sqrt{a^2+x^2} dx = \frac{x}{8} (a^2+2x^2) \sqrt{a^2+x^2} - \frac{a^4}{8} \ln(x + \sqrt{a^2+x^2}) + C$$

$$(23) \quad \int \frac{\sqrt{a^2+x^2}}{x} dx = \sqrt{a^2+x^2} - a \ln \left| \frac{a + \sqrt{a^2+x^2}}{x} \right| + C$$

$$(24) \quad \int \frac{\sqrt{a^2+x^2}}{x^2} dx = \ln(x + \sqrt{a^2+x^2}) - \frac{\sqrt{a^2+x^2}}{x} + C$$

$$(15) \quad \int \frac{x^2}{\sqrt{a^2 + x^2}} dx = -\frac{a^2}{2} \ln(x + \sqrt{a^2 + x^2}) + \frac{x\sqrt{a^2 + x^2}}{2} + C$$

$$(16) \quad \int \frac{dx}{x\sqrt{a^2 + x^2}} = -\frac{1}{a} \ln \left| \frac{a + \sqrt{a^2 + x^2}}{x} \right| + C$$

$$(17) \quad \int \frac{dx}{x^2\sqrt{a^2 + x^2}} = -\frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{a^2 x} + C$$

$$(18) \quad \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \sin^{-1} \frac{x}{a} + C$$

$$(19) \quad \int \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2} \sin^{-1} \frac{x}{a} + C$$

$$(20) \quad \int x^2 \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{a^4}{8} \sin^{-1} \frac{x}{a} - \frac{1}{8} x \sqrt{a^2 - x^2} (a^2 - 2x^2) + C$$

$$(21) \quad \int \frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{x} dx = \sqrt{a^2 - x^2} - a \ln \left| \frac{a + \sqrt{a^2 - x^2}}{x} \right| + C$$

$$(22) \quad \int \frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{x^2} dx = -\sin^{-1} \frac{x}{a} - \frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{x} + C$$

$$(23) \quad \int \frac{x^2}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx = \frac{a^2}{2} \sin^{-1} \frac{x}{a} - \frac{1}{2} x \sqrt{a^2 - x^2} + C$$

$$(24) \quad \int \frac{dx}{x\sqrt{a^2 - x^2}} = -\frac{1}{a} \ln \left| \frac{a + \sqrt{a^2 - x^2}}{x} \right| + C$$

$$(25) \quad \int \frac{dx}{x^2\sqrt{a^2 - x^2}} = -\frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{a^2 x} + C$$

$$(26) \quad \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \cosh^{-1} \frac{x}{a} + C = \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}| + C$$

$$(۳۷) \quad \int \sqrt{x^2 - a^2} \, dx = \frac{x}{2} \sqrt{x^2 - a^2} - \frac{a^2}{2} \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}| + C$$

(۳۸)

$$\int (\sqrt{x^2 - a^2})^n \, dx = \frac{x(\sqrt{x^2 - a^2})^n}{n+1} - \frac{na^2}{n+1} \int (\sqrt{x^2 - a^2})^{n-2} \, dx, \quad n \neq -1$$

$$(۳۹) \quad \int \frac{dx}{(\sqrt{x^2 - a^2})^n} = \frac{x(\sqrt{x^2 - a^2})^{2-n}}{(2-n)a^2} - \frac{n-3}{(n-2)a^2} \int \frac{dx}{(\sqrt{x^2 - a^2})^{n-2}}, \quad n \neq 2$$

(۴۰)

$$\int x(\sqrt{x^2 - a^2})^n \, dx = \frac{(\sqrt{x^2 - a^2})^{n+2}}{n+2} + C, \quad n \neq -2$$

$$(۴۱) \quad \int x^2 \sqrt{x^2 - a^2} \, dx = \frac{x}{8} (2x^2 - a^2) \sqrt{x^2 - a^2} - \frac{a^4}{8} \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}| + C$$

$$(۴۲) \quad \int \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{x} \, dx = \sqrt{x^2 - a^2} - a \sec^{-1} \left| \frac{x}{a} \right| + C$$

$$(۴۳) \quad \int \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{x^2} \, dx = \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}| - \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{x} + C$$

$$(۴۴) \quad \int \frac{x^2}{\sqrt{x^2 - a^2}} \, dx = \frac{a^2}{2} \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}| + \frac{x}{2} \sqrt{x^2 - a^2} + C$$

۲۱۱۵۰

$$(۴۵) \quad \int \frac{dx}{x\sqrt{x^2 - a^2}} = \frac{1}{a} \sec^{-1} \left| \frac{x}{a} \right| + C = \frac{1}{a} \cos^{-1} \left| \frac{a}{x} \right| + C$$

$$(۴۶) \quad \int \frac{dx}{x^2 \sqrt{x^2 - a^2}} = \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{a^2 x} + C$$

$$(۴۷) \quad \int \frac{dx}{\sqrt{2ax - x^2}} = \sin^{-1} \left(\frac{x-a}{a} \right) + C$$

(۴۸)

$$\int \sqrt{2ax - x^2} \, dx = \frac{x-a}{2} \sqrt{2ax - x^2} + \frac{a^2}{2} \sin^{-1} \left(\frac{x-a}{a} \right) + C$$

(۴۹)

$$\int (\sqrt{2ax - x^2})^n \, dx = \frac{(x-a)(\sqrt{2ax - x^2})^n}{n+1} + \frac{na^2}{n+1} \int (\sqrt{2ax - x^2})^{n-2} \, dx$$

(۵۰)

$$\int \frac{dx}{(\sqrt{2ax - x^2})^n} = \frac{(x-a)(\sqrt{2ax - x^2})^{2-n}}{(n-2)a^2} + \frac{n-3}{(n-2)a^2} \int \frac{dx}{(\sqrt{2ax - x^2})^{n-2}}$$

$$(51) \quad \int x\sqrt{2ax-x^2} \, dx = \frac{(x+a)(2x-3a)\sqrt{2ax-x^2}}{6} + \frac{a^3}{2} \sin^{-1}\left(\frac{x-a}{a}\right) + C$$

$$(52) \quad \int \frac{\sqrt{2ax-x^2}}{x} \, dx = \sqrt{2ax-x^2} + a \sin^{-1}\left(\frac{x-a}{a}\right) + C$$

$$(53) \quad \int \frac{\sqrt{2ax-x^2}}{x^2} \, dx = -2\sqrt{\frac{2a-x}{x}} - \sin^{-1}\left(\frac{x-a}{a}\right) + C$$

$$(54) \quad \int \frac{x \, dx}{\sqrt{2ax-x^2}} = a \sin^{-1}\left(\frac{x-a}{a}\right) - \sqrt{2ax-x^2} + C$$

$$(55) \quad \int \frac{dx}{x\sqrt{2ax-x^2}} = -\frac{1}{a} \sqrt{\frac{2a-x}{x}} + C$$

$$(56) \quad \int \sin ax \, dx = -\frac{1}{a} \cos ax + C$$

$$(57) \quad \int \cos ax \, dx = \frac{1}{a} \sin ax + C$$

$$(58) \quad \int \sin^2 ax \, dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin 2ax}{4a} + C$$

$$(59) \quad \int \cos^2 ax \, dx = \frac{x}{2} + \frac{\sin 2ax}{4a} + C$$

$$(60) \quad \int \sin^n ax \, dx = -\frac{\sin^{n-1} ax \cos ax}{na} + \frac{n-1}{n} \int \sin^{n-2} ax \, dx$$

$$(61) \quad \int \cos^n ax \, dx = \frac{\cos^{n-1} ax \sin ax}{na} + \frac{n-1}{n} \int \cos^{n-2} ax \, dx$$

$$\int \sin ax \cos bx \, dx = -\frac{\cos(a+b)x}{2(a+b)} - \frac{\cos(a-b)x}{2(a-b)} + C, \quad a^2 \neq b^2$$

$$(62) \quad \int \sin ax \sin bx \, dx = \frac{\sin(a-b)x}{2(a-b)} - \frac{\sin(a+b)x}{2(a+b)} + C, \quad a^2 \neq b^2$$

$$\int \cos ax \cos bx \, dx = \frac{\sin(a-b)x}{2(a-b)} + \frac{\sin(a+b)x}{2(a+b)} + C, \quad a^2 \neq b^2$$

$$(63) \quad \int \sin ax \cos ax \, dx = -\frac{\cos 2ax}{4a} + C$$

$$(64) \quad \int \sin^n ax \cos ax \, dx = \frac{\sin^{n+1} ax}{(n+1)a} + C, \quad n \neq -1$$

۲۱۱۵۲

$$(۶۵) \quad \int \frac{\cos ax}{\sin ax} dx = \frac{1}{a} \ln |\sin ax| + C$$

$$(۶۶) \quad \int \cos^n ax \sin ax dx = -\frac{\cos^{n+1} ax}{(n+1)a} + C, \quad n \neq -1$$

$$(۶۷) \quad \int \frac{\sin ax}{\cos ax} dx = -\frac{1}{a} \ln |\cos ax| + C$$

۲۱۱۵۳

$$(۶۸) \quad \int \sin^n ax \cos^m ax dx = -\frac{\sin^{n-1} ax \cos^{m+1} ax}{a(m+n)} \\ + \frac{n-1}{m+n} \int \sin^{n-2} ax \cos^m ax dx, \quad n \neq -m \quad (\sin^n ax \text{ تخفیف})$$

۲۱۱۵۴

$$(۶۹) \quad \int \sin^n ax \cos^m ax dx = \frac{\sin^{n+1} ax \cos^{m-1} ax}{a(m+n)} \\ + \frac{m-1}{m+n} \int \sin^n ax \cos^{m-2} ax dx, \quad m \neq -n \quad (\cos^m ax \text{ تخفیف})$$

۲۱۱۵۵

(۷۰)

$$\int \frac{dx}{b+c \sin ax} = \frac{-2}{a\sqrt{b^2-c^2}} \tan^{-1} \left[\sqrt{\frac{b-c}{b+c}} \tan \left(\frac{\pi}{4} - \frac{ax}{2} \right) \right] + C, \quad b^2 > c^2$$

(۷۱)

$$\int \frac{dx}{b+c \sin ax} = \frac{-1}{a\sqrt{c^2-b^2}} \ln \left| \frac{c+b \sin ax + \sqrt{c^2-b^2} \cos ax}{b+c \sin ax} \right| + C, \quad b^2 < c^2$$

(۷۲)

$$\int \frac{dx}{1+\sin ax} = -\frac{1}{a} \tan \left(\frac{\pi}{4} - \frac{ax}{2} \right) + C$$

(۷۳)

$$\int \frac{dx}{1-\sin ax} = \frac{1}{a} \tan \left(\frac{\pi}{4} + \frac{ax}{2} \right) + C$$

(۷۴)

$$\int \frac{dx}{b+c \cos ax} = \frac{2}{a\sqrt{b^2-c^2}} \tan^{-1} \left[\sqrt{\frac{b-c}{b+c}} \tan \frac{ax}{2} \right] + C, \quad b^2 > c^2$$

(25)

$$\int \frac{dx}{b + c \cos ax} = \frac{1}{a\sqrt{c^2 - b^2}} \ln \left| \frac{c + b \cos ax + \sqrt{c^2 - b^2} \sin ax}{b + c \cos ax} \right| + C, \quad b^2 < c^2$$

(26)

$$\int \frac{dx}{1 + \cos ax} = \frac{1}{a} \tan \frac{ax}{2} + C$$

(27)

$$\int \frac{dx}{1 - \cos ax} = -\frac{1}{a} \cot \frac{ax}{2} + C$$

(28)

$$\int x \sin ax \, dx = \frac{1}{a^2} \sin ax - \frac{x}{a} \cos ax + C$$

(29)

$$\int x \cos ax \, dx = \frac{1}{a^2} \cos ax + \frac{x}{a} \sin ax + C$$

(30)

$$\int x^n \sin ax \, dx = -\frac{x^n}{a} \cos ax + \frac{n}{a} \int x^{n-1} \cos ax \, dx$$

$$(۸۱) \quad \int x^n \cos ax \, dx = \frac{x^n}{a} \sin ax - \frac{n}{a} \int x^{n-1} \sin ax \, dx$$

$$(۸۲) \quad \int \tan ax \, dx = \frac{1}{a} \ln |\sec ax| + C$$

$$(۸۳) \quad \int \cot ax \, dx = \frac{1}{a} \ln |\sin ax| + C$$

$$(۸۴) \quad \int \tan^2 ax \, dx = \frac{1}{a} \tan ax - x + C$$

$$(۸۵) \quad \int \cot^2 ax \, dx = -\frac{1}{a} \cot ax - x + C$$

$$(۸۶) \quad \int \tan^n ax \, dx = \frac{\tan^{n-1} ax}{a(n-1)} - \int \tan^{n-2} ax \, dx, \quad n \neq 1$$

$$(۸۷) \quad \int \cot^n ax \, dx = -\frac{\cot^{n-1} ax}{a(n-1)} - \int \cot^{n-2} ax \, dx, \quad n \neq 1$$

$$(۸۸) \quad \int \sec ax \, dx = \frac{1}{a} \ln |\sec ax + \tan ax| + C$$

$$(۸۹) \quad \int \csc ax \, dx = -\frac{1}{a} \ln |\csc ax + \cot ax| + C$$

$$(90) \quad \int \sec^2 ax \, dx = \frac{1}{a} \tan ax + C$$

$$(91) \quad \int \csc^2 ax \, dx = -\frac{1}{a} \cot ax + C$$

$$(92) \quad \int \sec^n ax \, dx = \frac{\sec^{n-2} ax \tan ax}{a(n-1)} + \frac{n-2}{n-1} \int \sec^{n-2} ax \, dx, \quad n \neq 1$$

$$(93) \quad \int \csc^n ax \, dx = -\frac{\csc^{n-2} ax \cot ax}{a(n-1)} + \frac{n-2}{n-1} \int \csc^{n-2} ax \, dx, \quad n \neq 1$$

$$(94) \quad \int \sec^n ax \tan ax \, dx = \frac{\sec^n ax}{na} + C, \quad n \neq 0$$

$$(95) \quad \int \csc^n ax \cot ax \, dx = -\frac{\csc^n ax}{na} + C, \quad n \neq 0$$

$$(96) \quad \int \sin^{-1} ax \, dx = x \sin^{-1} ax + \frac{1}{a} \sqrt{1-a^2x^2} + C$$

$$(97) \quad \int \cos^{-1} ax \, dx = x \cos^{-1} ax - \frac{1}{a} \sqrt{1-a^2x^2} + C$$

$$(98) \quad \int \tan^{-1} ax \, dx = x \tan^{-1} ax - \frac{1}{2a} \ln(1+a^2x^2) + C$$

$$(99) \quad \int x^n \sin^{-1} ax \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \sin^{-1} ax - \frac{a}{n+1} \int \frac{x^{n+1} dx}{\sqrt{1-a^2x^2}}, \quad n \neq -1$$

$$(100) \quad \int x^n \cos^{-1} ax \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \cos^{-1} ax + \frac{a}{n+1} \int \frac{x^{n+1} dx}{\sqrt{1-a^2x^2}}, \quad n \neq -1$$

$$(101) \quad \int x^n \tan^{-1} ax \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \tan^{-1} ax - \frac{a}{n+1} \int \frac{x^{n+1} dx}{1+a^2x^2}, \quad n \neq -1$$

$$(102) \quad \int e^{ax} \, dx = \frac{1}{a} e^{ax} + C$$

$$(103) \quad \int b^{ax} \, dx = \frac{1}{a \ln b} b^{ax} + C, \quad b > 0, \quad b \neq 1$$

$$(104) \quad \int x e^{ax} \, dx = \frac{e^{ax}}{a^2} (ax - 1) + C$$

$$(105) \quad \int x^n e^{ax} \, dx = \frac{1}{a} x^n e^{ax} - \frac{n}{a} \int x^{n-1} e^{ax} \, dx$$

۲۱۱۳۲

$$(۱۰۶) \quad \int x^n b^{ax} dx = \frac{x^n b^{ax}}{a \ln b} - \frac{n}{a \ln b} \int x^{n-1} b^{ax} dx, \quad b > 0, b \neq 1$$

$$(۱۰۷) \quad \int e^{ax} \sin bx dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \sin bx - b \cos bx) + C$$

$$(۱۰۸) \quad \int e^{ax} \cos bx dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \cos bx + b \sin bx) + C$$

$$(۱۰۹) \quad \int \ln ax dx = x \ln ax - x + C$$

$$(۱۱۰) \quad \int x^n (\ln ax)^m dx = \frac{x^{n+1} (\ln ax)^m}{n+1} - \frac{m}{n+1} \int x^n (\ln ax)^{m-1} dx, \quad n \neq -1$$

۲۱۱۳۳

$$(۱۱۱) \quad \int x^{-1} (\ln ax)^m dx = \frac{(\ln ax)^{m+1}}{m+1} + C, \quad m \neq -1$$

$$(۱۱۲) \quad \int \frac{dx}{x \ln ax} = \ln |\ln ax| + C$$

$$(۱۱۳) \quad \int \sinh ax dx = \frac{1}{a} \cosh ax + C$$

$$(۱۱۴) \quad \int \cosh ax dx = \frac{1}{a} \sinh ax + C$$

۲۱۱۳۴

$$(۱۱۵) \quad \int \sinh^2 ax dx = \frac{\sinh 2ax}{4a} - \frac{x}{2} + C$$

$$(۱۱۶) \quad \int \cosh^2 ax dx = \frac{\sinh 2ax}{4a} + \frac{x}{2} + C$$

$$(۱۱۷) \quad \int \sinh^n ax dx = \frac{\sinh^{n-1} ax \cosh ax}{na} - \frac{n-1}{n} \int \sinh^{n-2} ax dx, \quad n \neq 0$$

$$(۱۱۸) \quad \int \cosh^n ax dx = \frac{\cosh^{n-1} ax \sinh ax}{na} + \frac{n-1}{n} \int \cosh^{n-2} ax dx, \quad n \neq 0$$

$$(۱۱۹) \quad \int x \sinh ax dx = \frac{x}{a} \cosh ax - \frac{1}{a^2} \sinh ax + C$$

$$(۱۲۰) \quad \int x \cosh ax dx = \frac{x}{a} \sinh ax - \frac{1}{a^2} \cosh ax + C$$

$$(۱۲۱) \quad \int x^n \sinh ax dx = \frac{x^n}{a} \cosh ax - \frac{n}{a} \int x^{n-1} \cosh ax dx$$

$$(۱۲۲) \quad \int x^n \cosh ax dx = \frac{x^n}{a} \sinh ax - \frac{n}{a} \int x^{n-1} \sinh ax dx$$

$$(123) \quad \int \tanh ax \, dx = \frac{1}{a} \ln(\cosh ax) + C$$

$$(124) \quad \int \coth ax \, dx = \frac{1}{a} \ln |\sinh ax| + C$$

$$(125) \quad \int \tanh^2 ax \, dx = x - \frac{1}{a} \tanh ax + C$$

$$(126) \quad \int \coth^2 ax \, dx = x - \frac{1}{a} \coth ax + C$$

$$(127) \quad \int \tanh^n ax \, dx = -\frac{\tanh^{n-1} ax}{(n-1)a} + \int \tanh^{n-2} ax \, dx, \quad n \neq 1$$

$$(128) \quad \int \coth^n ax \, dx = -\frac{\coth^{n-1} ax}{(n-1)a} + \int \coth^{n-2} ax \, dx, \quad n \neq 1$$

$$(129) \quad \int \operatorname{sech} ax \, dx = \frac{1}{a} \sin^{-1}(\tanh ax) + C$$

$$(130) \quad \int \operatorname{csch} ax \, dx = \frac{1}{a} \ln \left| \tanh \frac{ax}{2} \right| + C$$

$$(131) \quad \int \operatorname{sech}^2 ax \, dx = \frac{1}{a} \tanh ax + C$$

$$(132) \quad \int \operatorname{csch}^2 ax \, dx = -\frac{1}{a} \coth ax + C$$

$$(133) \quad \int \operatorname{sech}^n ax \, dx = \frac{\operatorname{sech}^{n-2} ax \tanh ax}{(n-1)a} + \frac{n-2}{n-1} \int \operatorname{sech}^{n-2} ax \, dx, \quad n \neq 1$$

$$(134) \quad \int \operatorname{csch}^n ax \, dx = -\frac{\operatorname{csch}^{n-2} ax \coth ax}{(n-1)a} - \frac{n-2}{n-1} \int \operatorname{csch}^{n-2} ax \, dx, \quad n \neq 1$$

$$(۱۳۵) \quad \int \operatorname{sech}^n ax \tanh ax \, dx = -\frac{\operatorname{sech}^n ax}{na} + C, \quad n \neq 0$$

$$(۱۳۶) \quad \int \operatorname{csch}^n ax \coth ax \, dx = -\frac{\operatorname{csch}^n ax}{na} + C, \quad n \neq 0$$

$$(۱۳۷) \quad \int e^{ax} \sinh bx \, dx = \frac{e^{ax}}{2} \left[\frac{e^{bx}}{a+b} - \frac{e^{-bx}}{a-b} \right] + C, \quad a^2 \neq b^2$$

$$(۱۳۸) \quad \int e^{ax} \cosh bx \, dx = \frac{e^{ax}}{2} \left[\frac{e^{bx}}{a+b} + \frac{e^{-bx}}{a-b} \right] + C, \quad a^2 \neq b^2$$

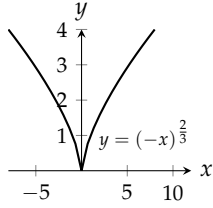
$$(۱۳۹) \quad \int_0^\infty x^{n-1} e^{-x} \, dx = \Gamma(n) = (n-1)!, \quad n > 0$$

$$(۱۴۰) \quad \int_0^\infty e^{-ax^2} \, dx = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{a}}, \quad a > 0$$

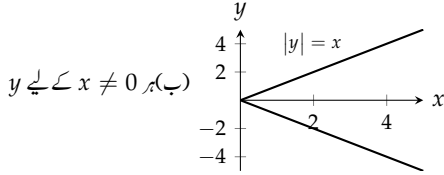
$$(۱۴۱) \quad \int_0^{\pi/2} \sin^n x \, dx = \int_0^{\pi/2} \cos^n x \, dx = \begin{cases} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots n} \cdot \frac{\pi}{2}, & \text{اگر } n \geq 2 \text{ عدد صحیح ہو} \\ \frac{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (n-1)}{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdots n}, & \text{اگر } n \geq 3 \text{ طاق عدد صحیح ہو} \end{cases}$$

جوابات

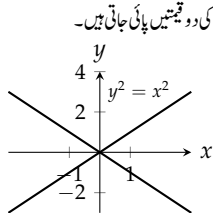
۳۹۶۸۰	حصہ ۱، صفحہ ۹	۳۹۶۸۸	(۱.۵۷) رد اس $\sqrt{3}$ کا دائرہ اور اس کا اندرون۔ دائرے کا مرکز مبدأ ہے۔
۳۹۶۸۱	(۱.۱) $0.1, 0.2, 0.3, 0.8$	۳۹۶۸۹	(۱.۵۹) $m_{\perp} = -\frac{1}{3}$
۳۹۶۸۲	(۱.۵) $x < -2$	۳۹۶۹۰	(۱.۶۱) $m_{\perp}$ غیر معین ہے۔
۳۹۶۸۳	(۱.۷) $x \leq \frac{5}{4}$	۳۹۶۹۱	(۱.۶۳) (الف) $x = -1$ (ب) $y = \frac{4}{3}$
۳۹۶۸۴	(۱.۹) $x \leq -\frac{1}{3}$	۳۹۶۹۲	(۱.۶۵) (الف) $x = 0$ (ب) $y = -\sqrt{2}$
۳۹۶۸۵	(۱.۱۱) $x < -\frac{9}{7}$	۳۹۶۹۳	(۱.۶۷) $y = -x$
۳۹۶۸۶	(۱.۱۳) ∓ 3	۳۹۶۹۴	(۱.۶۹) $y = -\frac{x}{5} + \frac{23}{5}$
۳۹۶۸۷	(۱.۱۵) $-\frac{1}{2}, -\frac{9}{2}$	۳۹۶۹۵	(۱.۷۱) $y = -\frac{5}{4}x + 6$
۳۹۶۸۸	(۱.۱۷) $\frac{7}{6}, \frac{25}{6}$	۳۹۶۹۶	(۱.۷۳) $y = -9$
۳۹۶۸۹	(۱.۱۹) $-2 < x < 2$	۳۹۶۹۷	(۱.۷۵) $y = 4x + 4$
۳۹۶۹۰	(۱.۲۱) $-2 \leq t \leq 4$	۳۹۶۹۸	(۱.۷۷) $y = -\frac{2}{5}x + 1$
۳۹۶۹۱	(۱.۲۳) $1 < y < \frac{11}{3}$	۳۹۶۹۹	(۱.۷۹) $y = -\frac{x}{2} + 12$
۳۹۶۹۲	(۱.۲۵) $0 \leq z \leq 10$	۳۹۷۰۰	(۱.۸۱) قطع $x = 4$ ، قطع $y = 3$
۳۹۶۹۳	(۱.۲۷) $\frac{10}{35} < x < \frac{14}{35}$ یا $\frac{2}{7} < y < \frac{11}{3}$	۳۹۷۰۱	(۱.۸۳) قطع $x = \sqrt{3}$ ، قطع $y = \sqrt{2}$
۳۹۶۹۴	(۱.۲۹) $(-\infty, -2] \cup [2, \infty)$	۳۹۷۰۲	(۱.۸۵) جی ہاں۔ خطوط قائمہ ہیں چونکہ ان کے ڈھلوان $-\frac{A}{B}$ اور $\frac{B}{A}$ ایک دوسرے کے منفی متضاد ہیں۔
۳۹۶۹۵	(۱.۳۱) $(-\infty, 0) \cup (2, \infty)$	۳۹۷۰۳	(۱.۸۷) $(3, -3)$
۳۹۶۹۶	(۱.۳۳) $(-\infty, -3] \cup [1, \infty)$	۳۹۷۰۴	(۱.۸۹) $(-2, -9)$
۳۹۶۹۷	(۱.۳۵) $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$	۳۹۷۰۵	(۱.۹۱) 5.97 کرہ ہوائی دباؤ
۳۹۶۹۸	(۱.۳۷) $(-3, -2) \cup (2, 3)$	۳۹۷۰۶	(۱.۹۳) جی ہاں۔ $C = F = -40^{\circ}$
۳۹۶۹۹	(۱.۳۹) $(-1, 3)$	۳۹۷۰۷	(۱.۹۵) $(-1, 4), (-1, -2), (5, 2)$
۳۹۷۰۰	(۱.۴۱) $(0, 1)$	۳۹۷۰۸	(۱.۹۷) $k = -8$ ، $k = \frac{1}{2}$
۳۹۷۰۱	(۱.۴۳) تمام منفی حقیقی اعداد کے لیے غلط جبکہ $a \geq 0$ کے لیے درست ہے۔	۳۹۷۰۹	(۱.۹۹) $k = -8$ ، $k = \frac{1}{2}$
۳۹۷۰۲	(۱.۴۷) $-\frac{1}{2} < x \leq 3$	۳۹۷۱۰	حصہ ۱، صفحہ ۳۷
۳۹۷۰۳	(۱.۴۹) $(-2, 0) \cup (4, \infty)$	۳۹۷۱۱	(۱.۱۰۳) دائرہ کار $(-\infty, \infty)$ ، سمت $[1, \infty)$
۳۹۷۰۴	(۱.۵۱) $2, -4; 2\sqrt{5}$	۳۹۷۱۲	(۱.۱۰۵) دائرہ کار $(0, \infty)$ ، سمت $(0, \infty)$
۳۹۷۰۵	(۱.۵۳) $-4.9, 0; 4.9$	۳۹۷۱۳	(۱.۱۰۷) دائرہ کار $[-2, 2]$ ، سمت $[0, 2]$
۳۹۷۰۶	(۱.۵۵) اکائی دائرہ	۳۹۷۱۴	(۱.۱۰۹) (الف) چونکہ چند x پر y کی دو قیمتیں پائی جاتی ہیں لہذا x کا متقابل نہیں ہے۔



(۱.۱۲۷) (الف) x کی ہر مثبت قیمت کے لیے y کی دو قیمتیں پائی جاتی ہیں۔



(ب) $x \neq 0$ کے لیے y



کی دو قیمتیں پائی جاتی ہیں۔

(۱.۱۲۹) جفت

(۱.۱۳۱) جفت

(۱.۱۳۳) طاق

(۱.۱۳۵) جفت

(۱.۱۳۷) ناچفت اور ناطاق

(۱.۱۳۹) ناچفت اور ناطاق

(۱.۱۴۱) $D_f : -\infty < x < \infty, D_g : x \geq 1,$

$R_f : -\infty < y < \infty, R_g : y \geq 0,$

$D_{f+g} = D_{f \cdot g} = D_g,$

$R_{f+g} : y \geq 1, R_{f \cdot g} : y \geq 0$

(۱.۱۴۳) $D_f : -\infty < x < \infty, D_g : -\infty < x < \infty,$

$R_f : y = 2, R_g : y \geq 1,$

$D_{\frac{f}{g}} : -\infty < x < \infty, R_{\frac{f}{g}} : 0 < y \leq 2,$

$D_{\frac{g}{f}} : -\infty < x < \infty, R_{\frac{g}{f}} : y \geq \frac{1}{2}$

(۱.۱۴۵) ا. 2

ب. 22

ج. $x^2 + 2$

د. $x^2 + 10x + 22$

ه. 5

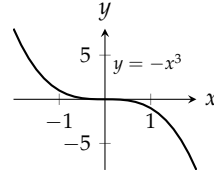
و. -2

ز. $g + 10$

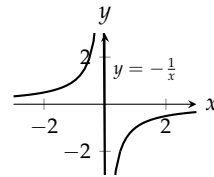
(ب) چونکہ ہر x پر y کی ایک قیمت پائی جاتی ہے لہذا x کا تقابل ہے۔

$$A = \frac{\sqrt{3}}{4}x^2, \quad p = 3x \quad (۱.۱۱۱)$$

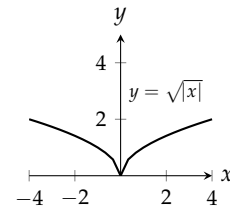
(۱.۱۱۵) مبداء کے لحاظ سے تشاکل ہے۔



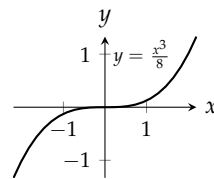
(۱.۱۱۷) مبداء کے لحاظ سے تشاکل ہے۔



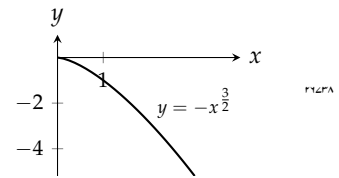
(۱.۱۱۹) y محدود کے لحاظ سے تشاکل ہے۔



(۱.۱۲۱) مبداء کے لحاظ سے تشاکل ہے۔



(۱.۱۲۳) کوئی تشاکل نہیں پایا جاتا ہے۔



(۱.۱۲۵) محور y کے لحاظ سے تشاکل ہے۔

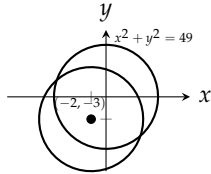
$$y = (x-2)^2 + 2 \text{ (الف) } (1, 199) \quad \text{۲۱۷۷۶}$$

$$y = (x+2)^2 + 2 \text{ (ب) } \quad \text{۲۱۷۷۷}$$

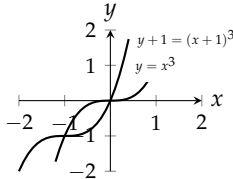
$$y = (x+3)^2 - 2 \text{ (پ) } \quad \text{۲۱۷۷۸}$$

$$y = (x-1)^2 - 4 \text{ (ت) } \quad \text{۲۱۷۷۹}$$

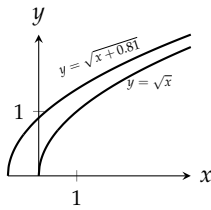
$$(x+2)^2 + (y+3)^2 = 49 \quad (1, 181) \quad \text{۲۱۷۸۰}$$



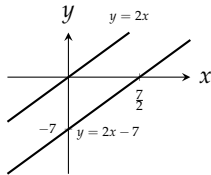
$$y+1 = (x+1)^3 \quad (1, 183) \quad \text{۲۱۷۸۳}$$



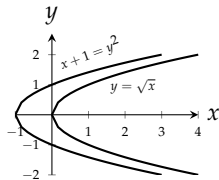
$$y = \sqrt{x+0.81} \quad (1, 155) \quad \text{۲۱۷۸۴}$$



$$y = 2x \quad (1, 144) \quad \text{۲۱۷۸۶}$$



$$x+1 = y^2 \quad (1, 149) \quad \text{۲۱۷۸۸}$$



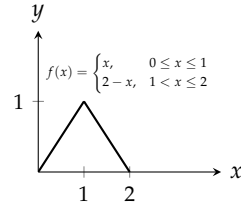
$$y-1 = \frac{1}{x-1} \quad (1, 181) \quad \text{۲۱۷۹۰}$$

$$x^4 - 6x^2 + 6 \quad \text{۲۱۷۹۱}$$

(1, 151)

۲۱۷۹۱	$g(x)$	$f(x)$	$(f \circ g)(x)$
(الف)	$x-7$	$\sqrt{x}$	$\sqrt{x-7}$
(ب)	$x+2$	$3x$	$3x+6$
(ج)	x^2	$\sqrt{x-5}$	$\sqrt{x^2-5}$
(د)	$\frac{x}{x-1}$	$\frac{x}{x-1}$	x
(ه)	$\frac{1}{x-1}$	$1 + \frac{1}{x}$	x
(و)	$\frac{1}{x}$	$\frac{1}{x}$	x

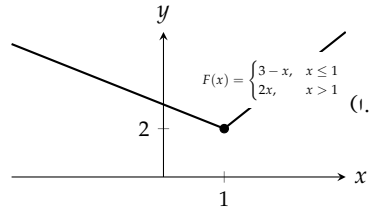
۲۱۷۹۳



(1, 153)

۲۱۷۹۷

۲۱۷۹۵



(1, 155)

۲۱۷۹۸

$$y = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 2-x, & 1 < x \leq 2 \end{cases} \quad \text{(الف) } (1, 152) \quad \text{۲۱۷۹۹}$$

$$\begin{cases} 2, & 0 \leq x < 1 \\ 0, & 1 \leq x < 2 \end{cases} \quad \text{(ب) } \quad \text{۲۱۸۰۰}$$

$$\begin{cases} -1 < x \leq 0 \\ 0 \leq x < 1 \end{cases} \quad \text{(الف) } (1, 159) \quad \text{۲۱۸۰۱}$$

(1, 121)

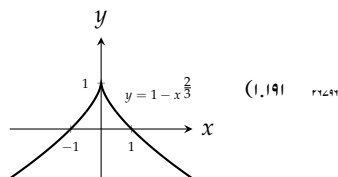
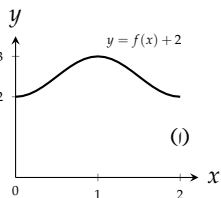
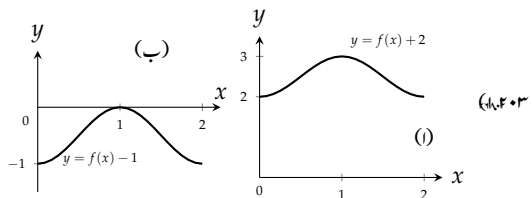
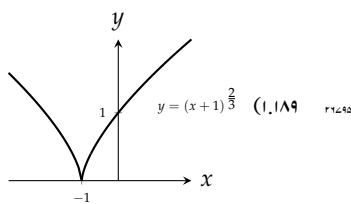
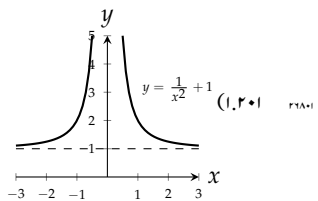
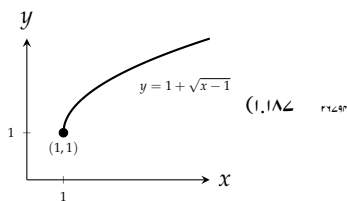
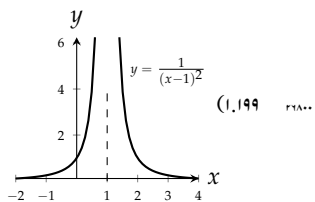
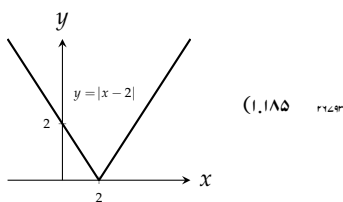
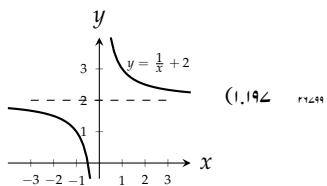
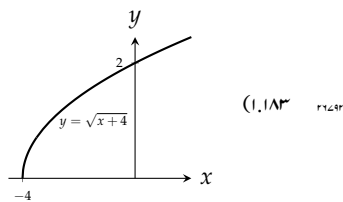
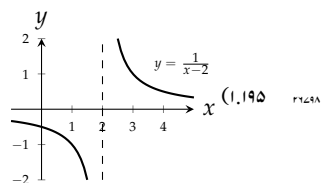
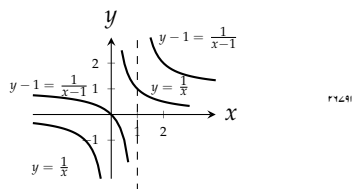
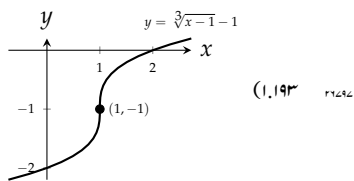
۲۱۸۰۲

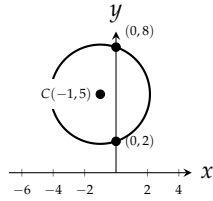
صفحه ۵۲ حصه ۱، ۲

۲۱۸۰۳

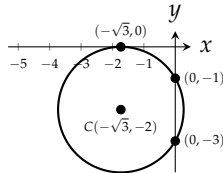
$$y = -(x-7)^2 \quad \text{(الف) } (1, 192) \quad \text{۲۱۸۰۴}$$

$$y = -(x+7)^2 \quad \text{(ب) } \quad \text{۲۱۸۰۵}$$

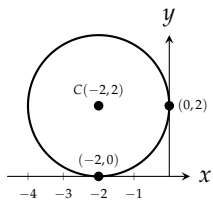




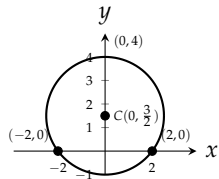
$$(x + \sqrt{3})^2 + (y + 2)^2 = 4 \quad (1.109)$$



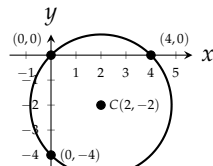
$$(x + 2)^2 + (y - 2)^2 = 4 \quad (1.111)$$



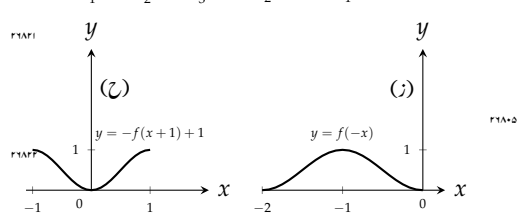
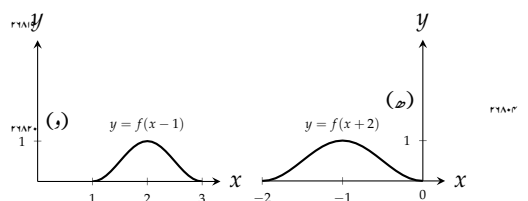
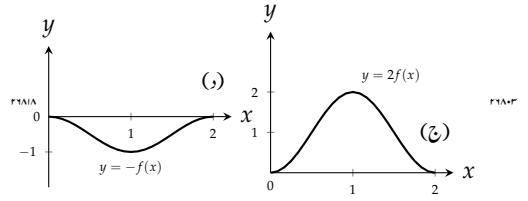
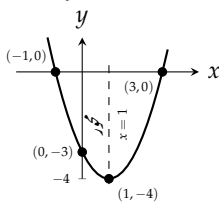
$$x^2 + (y - \frac{3}{2})^2 = \frac{25}{4} \quad (1.113)$$



$$(x - 2)^2(y + 2)^2 = 8 \quad (1.115)$$



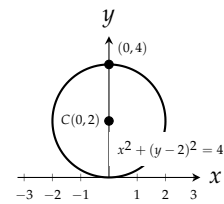
$$y = x^2 - 2x - 3 \quad (1.117)$$



بکجه دانه کار اور سعت درج ذیل ہیں۔

- $D : [0, 2], R : [2, 3]$ ا.
 $D : [0, 2], R : [-1, 0]$ ب.
 $D : [0, 2], R : [0, 2]$ ج.
 $D : [0, 2], R : [-1, 0]$ د.
 $D : [-2, 0], R : [0, 1]$ ه.
 $D : [1, 3], R : [0, 1]$ و.
 $D : [-2, 0], R : [0, 1]$ ز.
 $D : [-1, 1], R : [0, 1]$ ح.

$$x^2 + (y - 2)^2 = 4 \quad (1.119)$$



$$(x + 1)^2 + (y - 5)^2 = 10 \quad (1.122)$$

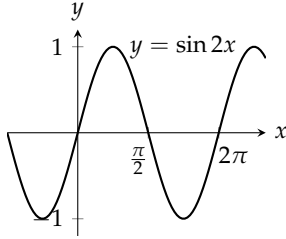
20.9 cm (۱.۲۵۵ F1A۳۹

$\cos x = -\frac{4}{5}, \tan x = -\frac{3}{4}$ (۱.۲۵۹ F1A۵۰

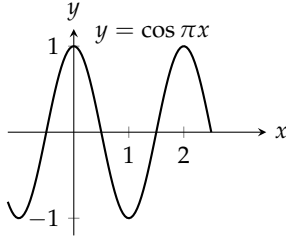
$\sin x = -\frac{\sqrt{8}}{3}, \tan x = -\sqrt{8}$ (۱.۲۶۱ F1A۵۱

$\sin x = -\frac{1}{\sqrt{5}}, \cos x = -\frac{2}{\sqrt{5}}$ (۱.۲۶۳ F1A۵۲

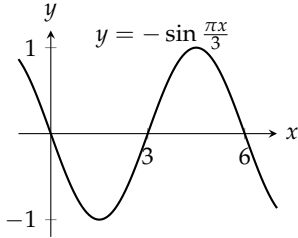
دوری عرصہ π ہے۔ (۱.۲۶۵ F1A۵۳



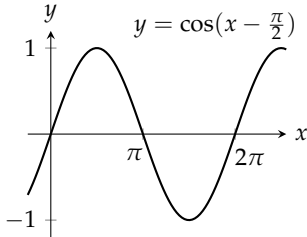
دائرہ کار: 2 (۱.۲۶۷ F1A۵۵



دائرہ کار: 6 (۱.۲۶۹ F1A۵۷

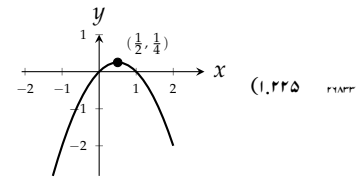
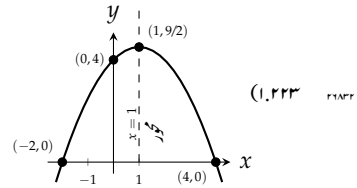
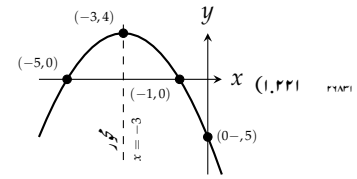
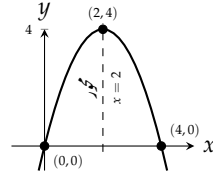


دائرہ کار: 2π (۱.۲۷۱ F1A۵۹



دائرہ کار: 2π (۱.۲۷۳ F1A۷۱

$y = -x^2 + 4x$ (۱.۲۱۹ F1A۳۹



رداس $\sqrt{7}$ کے دائرے کا مرکز دونوں دائرے کا مرکز مبداء ہے۔ (۱.۲۲۷ F1A۳۲

$(1, 0)$ پر مرکز اور رداس 2 دائرے پر اور اس کے اندر۔ (۱.۲۲۹ F1A۳۵

دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ اور دائرہ $x^2 + y^2 = 4$ کے تقاطع (۱.۲۳۱ F1A۳۶

جھلی۔ (دو نقطے جن کا مبداء سے فاصلہ 1 اور 2 کے تقاطع ہے۔) (۱.۲۳۵ F1A۳۷

خط $y = -3$ کی بالائی جانب رداس 3 کے دائرہ کار (۱.۲۳۳ F1A۳۸

اندرون۔ دائرے کا مرکز $(0, -3)$ ہے۔ (۱.۲۳۹ F1A۳۹

$(x+2)^2 + (y-1)^2 < 6$ (۱.۲۳۵ F1A۳۰

$x^2 + y^2 \leq 2, x \geq 1$ (۱.۲۳۷ F1A۳۱

$y = y_0 + m(x - x_0)$ (۱.۲۳۹ F1A۳۲

$(\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}}), (-\frac{1}{\sqrt{5}}, -\frac{2}{\sqrt{5}})$ (۱.۲۴۱ F1A۳۳

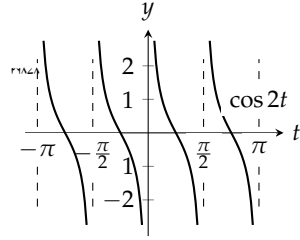
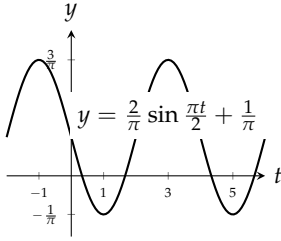
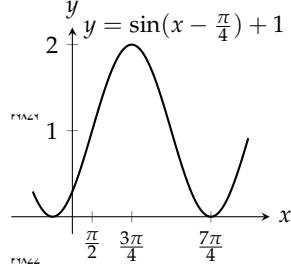
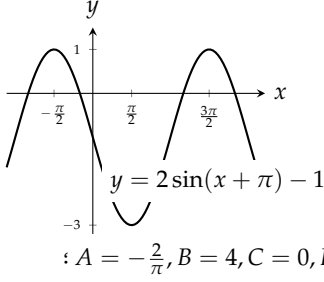
$(\frac{1-\sqrt{5}}{2}, \frac{3-\sqrt{5}}{2}), (\frac{1+\sqrt{5}}{2}, \frac{3+\sqrt{5}}{2})$ (۱.۲۴۳ F1A۳۴

$(-\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{3}), (\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{3})$ (۱.۲۴۵ F1A۳۵

$(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}), (\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$ (۱.۲۴۷ F1A۳۶

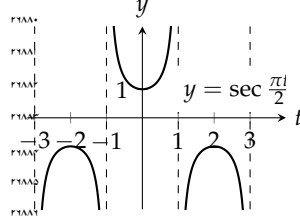
حصہ ۱.۵ صفحہ ۷۷ F1A۳۷

(الف) 8π سنٹی میٹر (ب) 0.19 میٹر (۱.۲۵۳ F1A۳۸



حصہ ۲.۱ صفحہ ۸۶

(۲.۱) (۱) موجود نہیں ہے۔ جیسے جیسے x دائیں سے 1 کے قریب تر ہوتا ہے ویسے ویسے $g(x)$ کی قیمت 0 کے قریب تر ہوتی ہے۔ جیسے جیسے x بائیں سے 1 کے قریب تر ہوتا ہے ویسے ویسے $g(x)$ کی قیمت 1 کے قریب تر ہوتی ہے۔ یوں x کی قیمت 1 کے قریب تر ہونے سے $g(x)$ کی قیمت L کے قریب تر نہیں پہنچتا۔ (ب) 1 (ج) 0



(۲.۳) (۱) درست (ب) درست (ج) غلط (د) غلط (و) درست

(۲.۵) جیسے جیسے x دائیں سے 0 کے نزدیک تر ہوتا ہے $\frac{x}{|x|}$ کی قیمت +1 حاصل ہوتی ہے۔ جیسے جیسے x بائیں سے 1 کے نزدیک تر ہوتا ہے $\frac{x}{|x|}$ کی قیمت -1 حاصل ہوتی ہے۔ یوں x کا 0 کے نزدیک تر ہونے سے $\frac{x}{|x|}$ کی قیمت کے نزدیک تر نہیں ہوتا۔

(۲.۱۱) (۱)

x	-3.1	-3.01	-3.001
$f(x)$	-6.1	-6.01	-6.001
x	-3.0001	-3.00001	-3.000001
$f(x)$	-6.0001	-6.00001	-6.000001
x	-2.9	-2.99	-2.999
$f(x)$	-5.9	-5.99	-5.999
x	-2.9999	-2.99999	-2.999999
$f(x)$	-5.9999	-5.99999	-5.999999

$$\lim_{x \rightarrow -3} f(x) = -6 \text{ (ج)}$$

(۱) (۲.۱۳)

- (۱.۲۹۱) $-\cos x$
- (۱.۲۹۳) $-\cos x$
- (۱.۲۹۵) $\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$
- (۱.۲۹۷) $\frac{1 + \sqrt{3}}{2\sqrt{2}}$
- (۱.۲۹۹) $\frac{2 + \sqrt{2}}{4}$
- (۱.۳۰۱) $\frac{2 - \sqrt{3}}{4}$
- (۱.۳۰۷) $c = \sqrt{7} \approx 2.646$
- (۱.۳۱۱) $a = 1.464$
- (۱.۳۱۳) $A = 2, B = 2\pi, C = -\pi, D = -1$

ضمیمہ بی: شکلات کا مختصر جدول

(۲.۳۶) (ب) 5600000 سالانہ (پ) 4200000 سالانہ

(۲.۳۸) (ی) $\frac{\sqrt{1+h}-1}{h}$ 0.414213, 0.449489 (ب)

$1+h$	1.1	1.01	1.001
$\sqrt{1+h}$	1.04880	1.004987	1.0004998
$\frac{\sqrt{1+h}-1}{h}$	0.4880	0.4987	0.4998
$1+h$	1.0001	1.00001	1.000001
$\sqrt{1+h}$	1.0000499	1.000005	1.0000005
$\frac{\sqrt{1+h}-1}{h}$	0.499	0.5	0.5

0.5 (ج) 0.5 (د)

حصہ ۲.۲ صفحہ ۹۹

(۲.۴۶) -9

(۲.۴۸) 4

(۲.۵۰) -8

(۲.۵۲) $\frac{5}{8}$

(۲.۵۴) $\frac{5}{2}$

(۲.۵۶) 27

(۲.۵۸) 16

(۲.۶۰) $\frac{3}{2}$

(۲.۶۲) $\frac{1}{10}$

(۲.۶۴) -7

(۲.۶۶) $\frac{3}{2}$

(۲.۶۸) $-\frac{1}{2}$

(۲.۷۰) $\frac{4}{3}$

(۲.۷۲) $\frac{1}{6}$

(۲.۷۴) 4

(۲.۷۶) (ی) قاعدہ حاصل تقسیم (ب) فرق اور قاعدہ طاقت (پ) مجموعہ اور ضرب
مستقل قاعدہ

(۲.۷۸) (ی) -10 (ب) -20 (ج) -1 (د) $\frac{5}{7}$

(۲.۸۰) (ی) 4 (ب) -21 (ج) -12 (د) $-\frac{7}{3}$

(۲.۸۲) 2

(۲.۸۴) 3

(۲.۸۶) $\frac{1}{2\sqrt{7}}$

(۲.۸۸) $\sqrt{5}$

(۲.۹۰) (ی) حد 1 ہے۔

(۲.۹۲) 7

(۲.۹۴) (ی) 5 (ب) 5

حصہ ۲.۳ صفحہ ۱۱۴

(۲.۱۰۰) $\delta = 2$ $x \in \left(\frac{1}{5}, \frac{7}{5} \right)$

$\begin{matrix} x \\ G(x) \end{matrix}$	$\begin{matrix} -5.9 \\ -0.126582 \end{matrix}$	$\begin{matrix} -5.99 \\ -0.1251564 \end{matrix}$	$\begin{matrix} -5.999 \\ -0.1250156 \end{matrix}$
$\begin{matrix} x \\ G(x) \end{matrix}$	$\begin{matrix} -5.9999 \\ -0.1250015 \end{matrix}$	$\begin{matrix} -5.99999 \\ -0.1250001 \end{matrix}$	$\begin{matrix} -5.999999 \\ -0.1250000 \end{matrix}$
$\begin{matrix} x \\ G(x) \end{matrix}$	$\begin{matrix} -6.1 \\ -0.123456 \end{matrix}$	$\begin{matrix} -6.01 \\ -0.124843 \end{matrix}$	$\begin{matrix} -6.001 \\ -0.124984 \end{matrix}$
$\begin{matrix} x \\ G(x) \end{matrix}$	$\begin{matrix} -6.0001 \\ -0.124998 \end{matrix}$	$\begin{matrix} -6.00001 \\ -0.124999 \end{matrix}$	$\begin{matrix} -6.000001 \\ -0.124999 \end{matrix}$

$\lim_{x \rightarrow -6} G(x) = -\frac{1}{8} = -0.125$ (ج)

(۲.۱۵) (ی)

$\begin{matrix} x \\ f(x) \end{matrix}$	$\begin{matrix} -1.1 \\ 2.1 \end{matrix}$	$\begin{matrix} -1.01 \\ 2.01 \end{matrix}$	$\begin{matrix} -1.001 \\ 2.001 \end{matrix}$
$\begin{matrix} x \\ f(x) \end{matrix}$	$\begin{matrix} -1.0001 \\ 2.0001 \end{matrix}$	$\begin{matrix} -1.00001 \\ 2.00001 \end{matrix}$	$\begin{matrix} -1.000001 \\ 2.000001 \end{matrix}$
$\begin{matrix} x \\ f(x) \end{matrix}$	$\begin{matrix} -0.9 \\ 1.9 \end{matrix}$	$\begin{matrix} -0.99 \\ 1.99 \end{matrix}$	$\begin{matrix} -0.999 \\ 1.999 \end{matrix}$
$\begin{matrix} x \\ f(x) \end{matrix}$	$\begin{matrix} -0.9999 \\ 1.9999 \end{matrix}$	$\begin{matrix} -0.99999 \\ 1.99999 \end{matrix}$	$\begin{matrix} -0.999999 \\ 1.999999 \end{matrix}$

$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = 2$ (ج)

$\begin{matrix} \theta \\ g(\theta) \end{matrix}$	$\begin{matrix} 0.1 \\ 0.998334 \end{matrix}$	$\begin{matrix} 0.01 \\ 0.999983 \end{matrix}$	$\begin{matrix} 0.001 \\ 0.999999 \end{matrix}$
$\begin{matrix} \theta \\ g(\theta) \end{matrix}$	$\begin{matrix} 0.0001 \\ 0.999999 \end{matrix}$	$\begin{matrix} 0.00001 \\ 0.999999 \end{matrix}$	$\begin{matrix} 0.000001 \\ 0.999999 \end{matrix}$
$\begin{matrix} \theta \\ g(\theta) \end{matrix}$	$\begin{matrix} -0.1 \\ 0.998334 \end{matrix}$	$\begin{matrix} -0.01 \\ 0.999983 \end{matrix}$	$\begin{matrix} -0.001 \\ 0.999999 \end{matrix}$
$\begin{matrix} \theta \\ g(\theta) \end{matrix}$	$\begin{matrix} -0.0001 \\ 0.999999 \end{matrix}$	$\begin{matrix} -0.00001 \\ 0.999999 \end{matrix}$	$\begin{matrix} -0.000001 \\ 0.999999 \end{matrix}$

$\lim_{\theta \rightarrow 0} g(\theta) = 1$ (ج)

(۲.۱۹) (ی)

$\begin{matrix} x \\ f(x) \end{matrix}$	$\begin{matrix} 0.9 \\ 0.348678 \end{matrix}$	$\begin{matrix} 0.99 \\ 0.366032 \end{matrix}$	$\begin{matrix} 0.999 \\ 0.367695 \end{matrix}$
$\begin{matrix} x \\ f(x) \end{matrix}$	$\begin{matrix} 0.9999 \\ 0.367861 \end{matrix}$	$\begin{matrix} 0.99999 \\ 0.367877 \end{matrix}$	$\begin{matrix} 0.999999 \\ 0.367879 \end{matrix}$
$\begin{matrix} x \\ f(x) \end{matrix}$	$\begin{matrix} 1.1 \\ 0.385543 \end{matrix}$	$\begin{matrix} 1.01 \\ 0.369711 \end{matrix}$	$\begin{matrix} 1.001 \\ 0.368063 \end{matrix}$
$\begin{matrix} x \\ f(x) \end{matrix}$	$\begin{matrix} 1.0001 \\ 0.367897 \end{matrix}$	$\begin{matrix} 1.00001 \\ 0.367881 \end{matrix}$	$\begin{matrix} 1.000001 \\ 0.367878 \end{matrix}$

$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \approx 0.36788$ (ج)

(۲.۲۱) 4

(۲.۲۳) 0

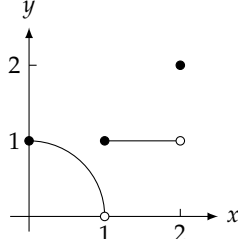
(۲.۲۵) 9

(۲.۲۷) $\frac{\pi}{2}$

(۲.۲۹) 19 (ب) 1

(۲.۳۱) $-\frac{4}{\pi}$ (ی) $-\frac{3\sqrt{3}}{\pi}$ (ب)

(۲.۳۳) 1



$$R : 0 < y \leq 1, D : 0 \leq x \leq 2 \text{ (i)}$$

$$x = 2 \text{ (ج)} (0,1) \cup (1,2) \text{ (ب)} y = 2 \text{ اور}$$

$$x = 0 \text{ (د)}$$

$$\sqrt{3} \text{ (ر.۱۷۶)}$$

$$1 \text{ (ر.۱۷۸)}$$

$$\frac{2}{\sqrt{5}} \text{ (ر.۱۸۰)}$$

$$-1 \text{ (ب)} 1 \text{ (i)} \text{ (ر.۱۸۲)}$$

$$\frac{2}{3} \text{ (ب)} 1 \text{ (i)} \text{ (ر.۱۸۴)}$$

$$\infty \text{ (ر.۱۸۶)}$$

$$-\infty \text{ (ر.۱۸۸)}$$

$$-\infty \text{ (ر.۱۹۰)}$$

$$\infty \text{ (ر.۱۹۲)}$$

$$-\infty \text{ (ب)} \infty \text{ (i)} \text{ (ر.۱۹۴)}$$

$$\infty \text{ (ر.۱۹۶)}$$

$$\infty \text{ (ر.۱۹۸)}$$

$$-\infty \text{ (ر.۲۰۰)}$$

$$\infty \text{ (د)} -\infty \text{ (ج)} -\infty \text{ (ب)} \infty \text{ (i)} \text{ (ر.۲۰۲)}$$

$$\frac{3}{2} \text{ (د)} 0 \text{ (ج)} \infty \text{ (ب)} -\infty \text{ (i)} \text{ (ر.۲۰۴)}$$

$$-\infty \text{ (ب)} \frac{1}{4} \text{ (ج)} \frac{1}{4} \text{ (ب)} -\infty \text{ (i)} \text{ (ر.۲۰۶)}$$

$$\infty \text{ (ب)} -\infty \text{ (i)} \text{ (ر.۲۰۸)}$$

$$\infty \text{ (د)} \infty \text{ (ج)} \infty \text{ (ب)} \infty \text{ (i)} \text{ (ر.۲۱۰)}$$

$$\delta = \epsilon^2, \lim_{x \rightarrow 5^+} \sqrt{x-5} = 0 \text{ (ر.۲۱۲)}$$

$$400 \text{ (i)} 399 \text{ (ب)} \text{ (ج)} \text{ حد غیر موجود ہے۔} \text{ (ر.۲۲۰)}$$

$$\text{(i) ہر مثبت حقیقی عدد } B \text{ کے لیے ایسا مطلق عدد } \delta > 0 \text{ موجود ہے کہ}$$

$$\text{بے کہ } x_0 - \delta < x < x_0 \text{ میں تمام } x \text{ کے لیے}$$

$$B > f(x) \text{ ہے۔ (ب) ہر منفی حقیقی عدد } -B \text{ کے لیے ایسا}$$

$$\text{مطلق عدد } \delta > 0 \text{ موجود ہے کہ } x_0 < x < x_0 + \delta \text{ میں تمام } x \text{ کے لیے}$$

$$f(x) < -B \text{ ہے۔ (ج) ہر منفی حقیقی}$$

$$\text{عدد } -B \text{ کے لیے ایسا مطلق عدد } \delta > 0 \text{ موجود ہے کہ}$$

$$x_0 - \delta < x < x_0 + \delta \text{ میں تمام } x \text{ کے لیے}$$

$$f(x) < -B \text{ ہے۔}$$

$$\text{حصہ ۲.۵ صفحہ ۱۳۹}$$

$$\text{(ر.۲۳۳) نہیں؛ } x = 2 \text{ پر غیر استراری ہے؛ } x = 2 \text{ پر غیر معین ہے۔}$$

$$\left(-\frac{7}{2}, -3 \right) \rightarrow x \quad \delta = \frac{1}{2} \text{ (ر.۱۰۲)}$$

$$\left(\frac{4}{9}, \frac{1}{2} \right) \rightarrow x \quad \delta = \frac{1}{18} \text{ (ر.۱۰۴)}$$

$$\delta = 0.1 \text{ (ر.۱۰۶)}$$

$$\delta = \frac{7}{16} \text{ (ر.۱۰۸)}$$

$$\delta = \sqrt{5} - 2 \text{ (ر.۱۱۰)}$$

$$\delta = 0.36 \text{ (ر.۱۱۲)}$$

$$\delta = 0.01, \quad (3.99, 4.01) \text{ (ر.۱۱۴)}$$

$$\delta = 0.19, \quad (-0.19, 0.21) \text{ (ر.۱۱۶)}$$

$$\delta = 5, \quad (3, 15) \text{ (ر.۱۱۸)}$$

$$\delta = \frac{2}{3}, \quad \left(\frac{10}{3}, 5 \right) \text{ (ر.۱۲۰)}$$

$$\delta = \sqrt{4.5} - 2 \approx 0.12, \quad (-\sqrt{4.5}, -\sqrt{3.5}) \text{ (ر.۱۲۲)}$$

$$\delta = \sqrt{17} - 4 \approx 0.12, \quad (\sqrt{15}, \sqrt{17}) \text{ (ر.۱۲۴)}$$

$$\delta = \frac{0.03}{m}, \quad \left(2 - \frac{0.03}{m}, 2 + \frac{0.03}{m} \right) \text{ (ر.۱۲۶)}$$

$$\delta = \frac{c}{m}, \quad \left(\frac{1}{2} - \frac{c}{m}, \frac{1}{2} + \frac{c}{m} \right) \text{ (ر.۱۲۸)}$$

$$\delta = 0.01, \quad L = -3 \text{ (ر.۱۳۰)}$$

$$\delta = 0.05, \quad L = 4 \text{ (ر.۱۳۲)}$$

$$\delta = 0.75, \quad L = 4 \text{ (ر.۱۳۴)}$$

$$[8.589, 8.598] \text{ (ر.۱۵۴)}$$

$$\text{حصہ ۲.۴ صفحہ ۱۲۹}$$

$$\text{(i) } 2, 1 \text{ (ر.۱۶۸)}$$

$$\text{(ب) نہیں } \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) \text{ (ر.۱۶۹)}$$

$$\text{(ج) } 3, 3 \text{ (د) } 3 \text{ (ر.۱۷۱)}$$

$$\text{(i) نہیں (ب) ہاں، } 0 \text{ (ج) نہیں (ر.۱۷۰)}$$

$$\text{(i) } 1, 1 \text{ (ج) ہاں، } 1 \text{ (ر.۱۷۱)}$$

$$\text{(i) } 1, 1 \text{ (ج) ہاں، } 1 \text{ (ر.۱۷۱)}$$

$$\text{(i) } 1, 1 \text{ (ج) ہاں، } 1 \text{ (ر.۱۷۱)}$$

$$\text{(i) } 1, 1 \text{ (ج) ہاں، } 1 \text{ (ر.۱۷۱)}$$

$$\text{(i) } 1, 1 \text{ (ج) ہاں، } 1 \text{ (ر.۱۷۱)}$$

$$\text{(i) } 1, 1 \text{ (ج) ہاں، } 1 \text{ (ر.۱۷۱)}$$

$$\text{(i) } 1, 1 \text{ (ج) ہاں، } 1 \text{ (ر.۱۷۱)}$$

$$\text{(i) } 1, 1 \text{ (ج) ہاں، } 1 \text{ (ر.۱۷۱)}$$

$$\text{(i) } 1, 1 \text{ (ج) ہاں، } 1 \text{ (ر.۱۷۱)}$$

$$\text{(i) } 1, 1 \text{ (ج) ہاں، } 1 \text{ (ر.۱۷۱)}$$

$$\text{(i) } 1, 1 \text{ (ج) ہاں، } 1 \text{ (ر.۱۷۱)}$$

$$\text{(i) } 1, 1 \text{ (ج) ہاں، } 1 \text{ (ر.۱۷۱)}$$

$$\text{(i) } 1, 1 \text{ (ج) ہاں، } 1 \text{ (ر.۱۷۱)}$$

$$\text{(i) } 1, 1 \text{ (ج) ہاں، } 1 \text{ (ر.۱۷۱)}$$

$$\text{(i) } 1, 1 \text{ (ج) ہاں، } 1 \text{ (ر.۱۷۱)}$$

$$\text{(i) } 1, 1 \text{ (ج) ہاں، } 1 \text{ (ر.۱۷۱)}$$

$$\text{(i) } 1, 1 \text{ (ج) ہاں، } 1 \text{ (ر.۱۷۱)}$$

$$\text{(i) } 1, 1 \text{ (ج) ہاں، } 1 \text{ (ر.۱۷۱)}$$

$$\text{(i) } 1, 1 \text{ (ج) ہاں، } 1 \text{ (ر.۱۷۱)}$$

$$\text{(i) } 1, 1 \text{ (ج) ہاں، } 1 \text{ (ر.۱۷۱)}$$

$$\text{(i) } 1, 1 \text{ (ج) ہاں، } 1 \text{ (ر.۱۷۱)}$$

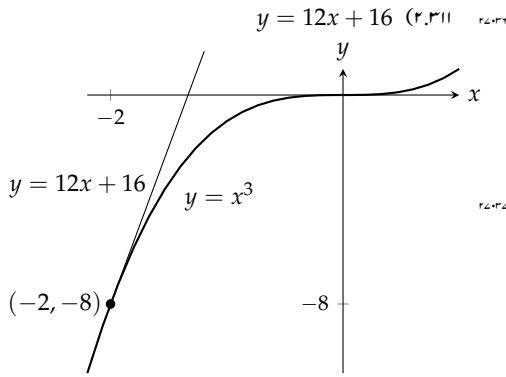
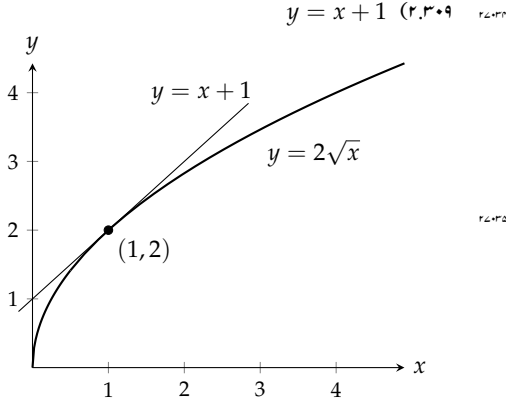
$$\text{(i) } 1, 1 \text{ (ج) ہاں، } 1 \text{ (ر.۱۷۱)}$$

$$\text{(i) } 1, 1 \text{ (ج) ہاں، } 1 \text{ (ر.۱۷۱)}$$

$$\text{(i) } 1, 1 \text{ (ج) ہاں، } 1 \text{ (ر.۱۷۱)}$$

$$\text{(i) } 1, 1 \text{ (ج) ہاں، } 1 \text{ (ر.۱۷۱)}$$

$$\text{(i) } 1, 1 \text{ (ج) ہاں، } 1 \text{ (ر.۱۷۱)}$$

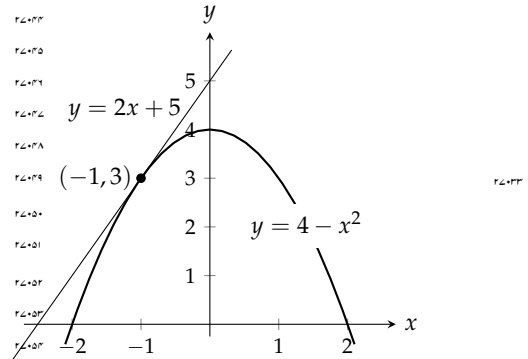


- $m = 4, y - 5 = 4(x - 2)$ (۲.۳۱۳) ۲۷۰۳۸
- $m = -2, y - 3 = -2(x - 3)$ (۲.۳۱۵) ۲۷۰۳۹
- $m = 12, y - 8 = 12(t - 2)$ (۲.۳۱۷) ۲۷۰۴۰
- $m = \frac{1}{4}, y - 2 = \frac{1}{4}(x - 4)$ (۲.۳۱۹) ۲۷۰۴۱
- $m = -10$ (۲.۳۲۱) ۲۷۰۴۲
- $m = -\frac{1}{4}$ (۲.۳۲۳) ۲۷۰۴۳
- $(-2, -5)$ (۲.۳۲۵) ۲۷۰۴۴
- $y = -(x + 1), y = -(x - 3)$ (۲.۳۲۷) ۲۷۰۴۵
- 19.6 ms^{-1} (۲.۳۲۹) ۲۷۰۴۶
- 6π (۲.۳۳۱) ۲۷۰۴۷
- ہاں (۲.۳۳۳) ۲۷۰۴۸
- ہاں (۲.۳۳۵) ۲۷۰۴۹
- (۱) کہیں نہیں (۲.۳۳۷) ۲۷۰۵۰
- $x = 0$ (۱) (۲.۳۳۹) ۲۷۰۵۱
- (۱) کہیں نہیں (۲.۳۴۱) ۲۷۰۵۲
- $x = 1$ (۱) (۲.۳۴۳) ۲۷۰۵۳
- $x = 0$ (۱) (۲.۳۴۵) ۲۷۰۵۴

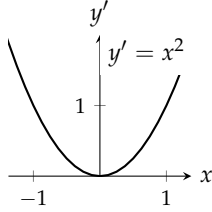
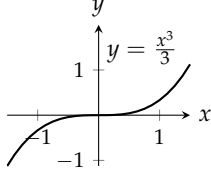
- (۲.۲۳۵) اخترازی ۲۷۰۰۳
- (۲.۲۳۷) (۱) ہاں، (ب) ہاں، (ج) ہاں، (د) ہاں ۲۷۰۰۵
- (۲.۲۳۹) (۱) نہیں، (ب) نہیں ۲۷۰۰۶
- 0 (۲.۲۴۱) ۲۷۰۰۷
- 1 ناقابل ہٹاؤ؛ 0 قابل ہٹاؤ (۲.۲۴۳) ۲۷۰۰۸
- $x = 2$ تمام ہاں (۲.۲۴۵) ۲۷۰۰۹
- $x = 1$ اور $x = 3$ تمام ہاں (۲.۲۴۷) ۲۷۰۱۰
- x تمام (۲.۲۴۹) ۲۷۰۱۱
- $x = 0$ تمام ہاں (۲.۲۵۱) ۲۷۰۱۲
- (۲.۲۵۳) تمام x ہاں (۱) جہاں n عدد صحیح ہے۔ ۲۷۰۱۳
- (۲.۲۵۵) تمام x ہاں (۱) جہاں n طاق عدد صحیح ہے۔ ۲۷۰۱۴
- (۲.۲۵۷) تمام $x > -\frac{3}{2}$ ۲۷۰۱۵
- x تمام (۲.۲۵۹) ۲۷۰۱۶
- 0 (۲.۲۶۱) ۲۷۰۱۷
- $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (۲.۲۶۳) ۲۷۰۱۸
- $\frac{\sqrt{2}}{2}$ (۲.۲۶۵) ۲۷۰۱۹
- $g(3) = 6$ (۲.۲۶۷) ۲۷۰۲۰
- $f(1) = \frac{3}{2}$ (۲.۲۶۹) ۲۷۰۲۱
- $a = \frac{4}{3}$ (۲.۲۷۱) ۲۷۰۲۲
- $x \approx 1.8794, -1.5321, -0.3473$ (۲.۲۷۳) ۲۷۰۲۳
- $x \approx 1.7549$ ایک جذور حاصل کریں۔ (۲.۲۷۵) ۲۷۰۲۴
- $x \approx 3.5156$ (۲.۲۷۷) ۲۷۰۲۵
- $x \approx 0.7391$ (۲.۲۷۹) ۲۷۰۲۶

صفحہ ۱۶۱ حصہ ۲.۶ ۲۷۰۲۷

- $N_1 : m = -2.25, N_2 : m = 6$ (۲.۳۰۳) ۲۷۰۲۸
- $N_1 : m = -2, N_2 : m = 2$ (۲.۳۰۴) ۲۷۰۲۹
- $N_1 : m = -1.5, N_2 : m = 0.5$ (۲.۳۰۵) ۲۷۰۳۰
- $N_1 : m = 2, N_2 : m = -2$ (۲.۳۰۶) ۲۷۰۳۱
- $y = 2x + 5$ (۲.۳۰۷) ۲۷۰۳۲



- (۱) $x < 0, x = 0, x > 0$ (ج) $y' = -2x$ (۳.۳۳) حصہ ۱.۷۸
 $-\infty < x < 0, 0 < x < \infty$ حصہ ۱.۷۸
 (ب) $y' = x^2$ (۳.۳۵) حصہ ۱.۷۸



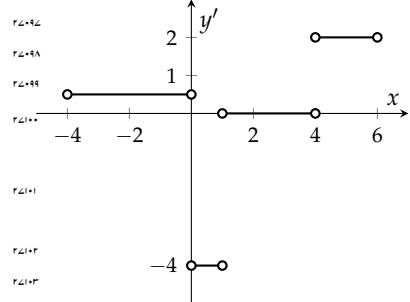
- $-\infty < x < 0$ (د) کوئی نہیں، $x = 0, x \neq 0$ (ج) کوئی نہیں۔ حصہ ۱.۷۸
 $y' = 3x^2$ (۳.۳۷) $\text{کبھی منفی نہیں ہوگا۔}$ حصہ ۱.۷۸
 ہاں، $y + 16 = -(x - 3)$ ، نقطہ $(3, -16)$ پر مماس حصہ ۱.۷۸
 ہے۔ حصہ ۱.۷۸
 (۳.۵۱) نہیں، چونکہ تقابل $y = [x]$ متوسط قیمت خاصیت پر پورا نہیں اترتا۔ حصہ ۱.۷۸
 ہاں: $(-f)'(x) = -(f'(x))$ (۳.۵۳) حصہ ۱.۷۸
 $h(t) = t$ اور $g(t) = mt$ (۳.۵۵) حصہ ۱.۷۸
 $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{g(t)}{h(t)} = m$ ہوگا جو غیر صفر ہو سکتا ہے۔ حصہ ۱.۷۸

حصہ ۳.۲ صفحہ ۱۹۷

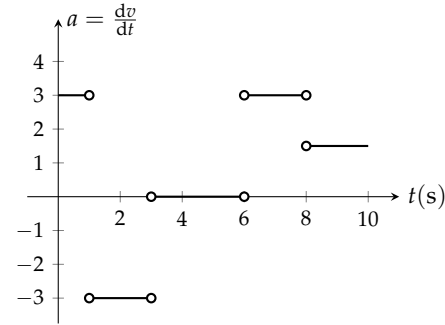
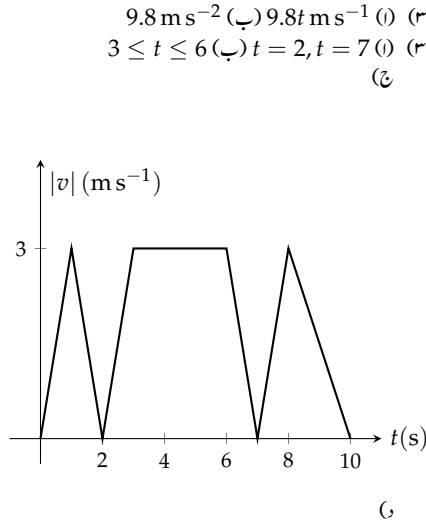
- $y' = -2x, y'' = -2$ (۳.۶۶) حصہ ۱.۷۸
 $s' = 15t^2 - 15t^4, s'' = 30t - 60t^3$ (۳.۶۸) حصہ ۱.۷۸
 $y' = 4x^2 - 1, y'' = 8x$ (۳.۷۰) حصہ ۱.۷۸
 $w' = -6z^{-3} + \frac{1}{z^2}, w'' = 18z^{-4} - \frac{2}{z^3}$ (۳.۷۲) حصہ ۱.۷۸
 $y' = 12x - 10 + 10x^{-3}, y'' = 12 - 30x^{-4}$ (۳.۷۴) حصہ ۱.۷۸
 $r' = -\frac{2}{3s^3} + \frac{5}{2s^2}, r'' = \frac{2}{s^4} - \frac{5}{s^3}$ (۳.۷۶) حصہ ۱.۷۸
 $y' = -5x^4 + 12x^2 - 2x - 3$ (۳.۷۸) حصہ ۱.۷۸
 $y' = 3x^2 + 10x + 2 - \frac{1}{x^2}$ (۳.۸۰) حصہ ۱.۷۸
 $y' = \frac{-19}{(3x-2)^2}$ (۳.۸۲) حصہ ۱.۷۸
 $g'(x) = \frac{x^2+x+4}{(x+0.5)^2}$ (۳.۸۴) حصہ ۱.۷۸
 $\frac{dv}{dt} = \frac{t^2-2t-1}{(1+t^2)^2}$ (۳.۸۶) حصہ ۱.۷۸

حصہ ۳.۱ صفحہ ۱۷۸

- $-2x, 6, 0, -2$ (۳.۱) حصہ ۱.۷۸
 $-\frac{2}{t^3}, 2, -\frac{1}{4}, -\frac{2}{3\sqrt{3}}$ (۳.۳) حصہ ۱.۷۸
 $\frac{3}{2\sqrt{3}\theta}, \frac{3}{2\sqrt{3}}, \frac{1}{2}, \frac{3}{2\sqrt{2}}$ (۳.۵) حصہ ۱.۷۸
 $6x^2$ (۳.۷) حصہ ۱.۷۸
 $\frac{1}{(2t+1)^2}$ (۳.۹) حصہ ۱.۷۸
 $-\frac{1}{2(q+1)\sqrt{q+1}}$ (۳.۱۱) حصہ ۱.۷۸
 $1 - \frac{9}{x^2}, 0$ (۳.۱۳) حصہ ۱.۷۸
 $3t^2 - 2t, 5$ (۳.۱۵) حصہ ۱.۷۸
 $\frac{-4}{(x-2)\sqrt{x-2}}, y - 4 = -\frac{1}{2}(x - 6)$ (۳.۱۷) حصہ ۱.۷۸
 6 (۳.۱۹) حصہ ۱.۷۸
 $\frac{1}{8}$ (۳.۲۱) حصہ ۱.۷۸
 -1 (۳.۲۳) حصہ ۱.۷۸
 $-\frac{1}{4}$ (۳.۲۵) حصہ ۱.۷۸
 شکل ۳.۱۲ (۳.۲۷) حصہ ۱.۷۸
 شکل ۳.۱۲ (۳.۲۸) حصہ ۱.۷۸
 شکل ۳.۱۲ (۳.۲۹) حصہ ۱.۷۸
 شکل ۳.۱۲ (۳.۳۰) حصہ ۱.۷۸
 (۳.۳۱) (۱) $x = 0, 1, 4$ (ب) حصہ ۱.۷۸



- $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = 1$ چونکہ ۱ (۳.۳۳) حصہ ۱.۷۸
 $\lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = 0$ ہے لہذا $x = 0$ پر $f'(x)$ کا تقابل تفرق ہے۔ حصہ ۱.۷۸
 $\lim_{x \rightarrow 1^+} f'(x) = 2$ چونکہ ۲ (۳.۳۵) حصہ ۱.۷۸
 $\lim_{x \rightarrow 1^-} f'(x) = \frac{1}{2}$ ہے لہذا $x = 1$ پر $f'(x)$ کا تقابل تفرق ہے۔ حصہ ۱.۷۸
 (۳.۳۷) (ب) کوئی نہیں (ج) کوئی نہیں۔ حصہ ۱.۷۸
 (۳.۳۹) (ب) کوئی نہیں (ج) کوئی نہیں۔ حصہ ۱.۷۸
 $x = 0$ حصہ ۱.۷۸
 (۳.۴۱) (ب) $-1 \leq x < 0, 0 < x \leq 2$ (ج) کوئی نہیں۔ حصہ ۱.۷۸

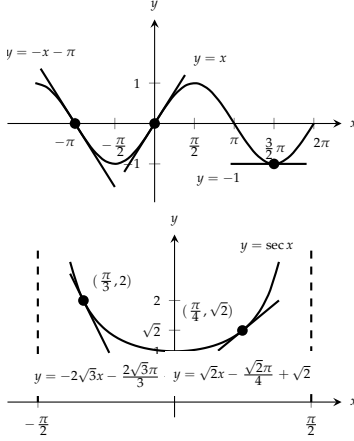


- 2 s (ب) 60 ms⁻¹ (ا) (۳.۱۳۹) (ج) v = 0 ms⁻¹, t = 8.12 s (د) v = -38 ms⁻¹, 12 s (ه) 10 s (و) (ج) t = 2 s (ز) 12 s تا 2 s (ح) (۳.۱۴۲) مقام بالمقابل وقت شکل-ج، رفتار بالمقابل وقت شکل-ب اور اسراع بالمقابل وقت شکل-ا ہیں۔
- (ا) 110 روپیہ فی مشین (ب) 80 روپیہ (ج) 79.9 روپیہ (۳.۱۴۳) (ا) 10⁴ جرثومے فی گھنٹہ؛ (ب) 0 جرثومے فی گھنٹہ؛ (ج) -10⁴ جرثومے فی گھنٹہ (۳.۱۴۵) (ا) 5(t/60 - 1) (ب) 0 (ج) t پر گہرائی تیز ترین گھٹتی ہے جب شرح = -5 dy/dt ہے اور 60 = t پر گھٹنے کی کم تر شرح dy/dt = 0 ہوگی۔ (۳.۱۴۹) جہاز 25 سینکڑا بعد اڑتا ہے اور اس دوران یہ 694 m فاصلہ طے کرتا ہے۔

- f'(s) = 1 / (√s(√s+1)²) (۳.۸۸) ۴۷۱۱۳
- v' = -1/x² + 2x^{-3/2} (۳.۹۰) ۴۷۱۱۵
- y' = (-4x³ - 3x² + 1) / (x² - 1)²(x² + x + 1)² (۳.۹۲) ۴۷۱۱۶
- y' = 2x³ - 3x - 1, y'' = 6x² - 3, (۳.۹۳) ۴۷۱۱۷
- ۴۷۱۱۷۷ یے n ≥ 5 تک y''' = 12x, y⁽⁴⁾ = 12 (۳.۹۴) ۴۷۱۱۸
- ۴۷۱۱۸۷ یے y⁽ⁿ⁾ = 0 (۳.۹۵) ۴۷۱۱۹
- y' = 2x - 7x⁻², y'' = 2 + 14x⁻³ (۳.۹۶) ۴۷۱۲۰
- dr/dθ = 3θ⁻⁴, d²r/dθ² = -12θ⁻⁵ (۳.۹۸) ۴۷۱۲۱
- dw/dz = -z⁻² - 1, d²w/dz² = 2z⁻³ (۳.۱۰۰) ۴۷۱۲۲
- dp/dq = 1/6 q + 1/6 q⁻³ + q⁻⁵, (۳.۱۰۲) ۴۷۱۲۳
- d²p/dq² = 1/6 - 1/2 q⁻⁴ - 5q⁻⁶ (۳.۱۰۳) ۴۷۱۲۴
- 20 (ا) 7/25 (ج) -7 (ب) 13 (د) (۳.۱۰۴) ۴۷۱۲۵
- ۴۷۱۲۵۸ m = -4 (ا) (0, 1) (ب) y = -x/8 + 5/4 (ج) y = 8x + 17, y = 8x - 15 (۳.۱۰۶) ۴۷۱۲۶
- ۴۷۱۲۶۸ y = 4x, y = 2 (۳.۱۰۸) ۴۷۱۲۸
- a = 1, b = 1, c = 0 (۳.۱۱۰) ۴۷۱۲۹
- (2, 6) (ج) y = 2x + 2 (ا) (۳.۱۱۲) ۴۷۱۳۰
- dP/dH = -nRT / (H - nb)² + 2an² / H³ (۳.۱۱۴) ۴۷۱۳۱
- ۴۷۱۳۱۶ قاعدہ حاصل ضرب اب مستقل مضرب کا قاعدہ ہوگا، لہذا دوسرا قاعدہ پہلے قاعدے میں موجود ہے۔ (۳.۱۱۶) ۴۷۱۳۲
- ۴۷۱۳۲۵ 7/2 x^{5/2} (ج) 5/2 x^{3/2} (ب) 3/2 x^{1/2} (ا) (۳.۱۲۰) ۴۷۱۳۳
- ۴۷۱۳۳۵ d/dx (x^{n/2}) = n/2 x^{(n/2)-1} (۳.۱۲۰) ۴۷۱۳۵

حصہ ۳.۳ صفحہ ۲۱۱

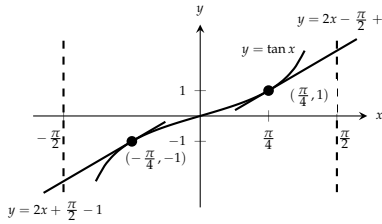
- ۴۷۱۲۰۱۶ ms⁻¹, 0 ms⁻¹ (ب) 8 ms⁻¹, 80 m (ا) (۳.۱۲۱) ۴۷۱۲۱
- ۴۷۱۲۱۱۶ ms⁻², 1.6 ms⁻² (ج) سمت تبدیلی نہیں ہوتی (۳.۱۲۲) ۴۷۱۲۲
- ۴۷۱۲۲۱۶ ms⁻¹ (ب) -3 ms⁻¹, -9 m (ا) (۳.۱۲۳) ۴۷۱۲۳
- ۴۷۱۲۳۱۶ ms⁻², 6 ms⁻², 12 ms⁻¹ (ج) سمت تبدیلی نہیں ہوتی۔ (۳.۱۲۴) ۴۷۱۲۴
- ۴۷۱۲۴۱۶ ms⁻¹ (ب) -5 ms⁻¹, -20 m (ا) (۳.۱۲۵) ۴۷۱۲۵
- ۴۷۱۲۵۱۶ ms⁻², 140 ms⁻², 0.2 ms⁻¹ (ج) سمت تبدیلی نہیں ہوتی۔ (۳.۱۲۶) ۴۷۱۲۶
- ۴۷۱۲۶۱۶ ms⁻², a(1) = -6 ms⁻² (ا) a(3) = 6 ms⁻² (ب) v(2) = 3 ms⁻¹ (ج) 6 m (۳.۱۲۷) ۴۷۱۲۷
- ۴۷۱۲۷۱۶ ms⁻², 7.5 s: مشرق: 1.2 s (۳.۱۲۹) ۴۷۱۲۹
- ۴۷۱۲۹۱۶ ms⁻², 2.4 - 9.8t ms⁻¹ (ا) (۳.۱۳۱) ۴۷۱۳۱
- ۴۷۱۳۱۱۶ ms⁻², 2.4 s (ج) 29.4 m (د) 0.7 سینکڑا اوپر جانب اور 4.2 سینکڑا نیچے رخ (۳.۱۳۲) ۴۷۱۳۲
- ۴۷۱۳۲۱۶ ms⁻², 52 سینکڑا؛ چاند پر 20287 میٹر؛ زمین پر 320 سینکڑا؛ چاند پر 3297 میٹر (۳.۱۳۳) ۴۷۱۳۳



۳.۲۰۷ ہاں، نقطہ $x = \pi$ ۲۷۶۱۵

۳.۲۰۹ نہیں ۲۷۶۱۶

$(-\pi/4, -1); (\pi/4, 1)$ ۲۷۶۱۷



$y = 4 - \sqrt{3}$ (ب)، $y = -x + \pi/2 + 2$ (ا) ۲۷۶۱۸

$-\sqrt{2} \text{ m s}^{-1}, \sqrt{2} \text{ m s}^{-1}, \sqrt{2} \text{ m s}^{-2}, \sqrt{2} \text{ m s}^{-3}$ ۲۷۶۱۹

$c = 9$ ۲۷۶۲۰

$\sin x$ ۲۷۶۲۱

۳.۵ حصہ ۲۳۱ ۲۷۶۲۲

$12x^3$ ۲۷۶۲۳

$3 \cos(3x + 1)$ ۲۷۶۲۴

$-\sin(\sin x) \cos x$ ۲۷۶۲۵

$10 \sec^2(10x - 5)$ ۲۷۶۲۶

اور $y = u^5$ لیتے ہوئے $u = 2x + 1$ ۲۷۶۲۷

$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} = 5u^4 \cdot 2 = 10(2x + 1)^4$ ۲۷۶۲۸

۲۷۶۲۹

، $y = u^{-7}$ کے لئے $u = (1 - x/7)$ ۲۷۶۳۰

$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} = -7u^{-8} \cdot \left(\frac{1}{7}\right) =$ ۲۷۶۳۱

$(1 - x/7)^{-8}$ ۲۷۶۳۲

۳.۱۵۲ (ا) $t = 6.25 \text{ s}$ (ب) $[0, 6.25]$ پر اوپر رخ اور ۲۷۶۳۳

(د) $t = 6.25 \text{ s}$ (ج) رخ: $(6.25, 12.5)$ ۲۷۶۳۴

۲۷۶۳۵ (د) $t = 6.25 \text{ s}$ پر رفتار بڑھتی ہے جبکہ $[0, 6.25]$ پر رفتار ۲۷۶۳۶

گھٹتی ہے: (د) $t = 0, 12.5$ پر تیز تر اور $t = 6.25$ پر آہستہ تر ۲۷۶۳۷

ترین: (د) $t = 6.25 \text{ s}$ ۲۷۶۳۸

(ب) $\left(\frac{6-\sqrt{15}}{3}, \frac{6+\sqrt{15}}{3}\right)$ (ا) $\frac{6\pm\sqrt{15}}{3}$ ۲۷۶۳۹

پر بائیں رخ اور $\left(\frac{6+\sqrt{15}}{3}, 4\right) \cup \left[0, \frac{6-\sqrt{15}}{3}\right)$ پر بائیں رخ: ۲۷۶۴۰

(ج) $t = \frac{6\pm\sqrt{15}}{3}$ ۲۷۶۴۱

۲۷۶۴۲ (د) $t = \frac{6\pm\sqrt{15}}{3}$ پر رفتار بڑھتی ہے جبکہ $\left[0, \frac{6-\sqrt{15}}{3}\right) \cup$ ۲۷۶۴۳

۲۷۶۴۴ (د) $t = 0, 4$ پر رفتار گھٹتی ہے: (س) $t = 2, \frac{6+\sqrt{15}}{3}$ ۲۷۶۴۵

اور $t = \frac{6+\sqrt{15}}{3}$ (د) $t = \frac{6\pm\sqrt{15}}{3}$ پر تیز تر ۲۷۶۴۶

حصہ ۳.۴ صفحہ ۲۲۷ ۲۷۶۴۷

$y' = -10 - 3 \sin x$ ۲۷۶۴۸

$y' = -\csc x \cot x - \frac{2}{\sqrt{x}}$ ۲۷۶۴۹

$y' = 0$ ۲۷۶۵۰

$\frac{-\csc^2 x}{(1 + \cot x)^2}$ ۲۷۶۵۱

$4 \tan x \sec x - \csc^2 x$ ۲۷۶۵۲

$x^2 \cos x$ ۲۷۶۵۳

$\sec^2 t - 1$ ۲۷۶۵۴

$\frac{-2 \csc t \cot t}{(1 - \csc t)^2}$ ۲۷۶۵۵

$-\theta(\theta \cos \theta + 2 \sin \theta)$ ۲۷۶۵۶

$\sec \theta \csc \theta (\tan \theta - \cot \theta) = \sec^2 \theta -$ ۲۷۶۵۷

$\csc^2 \theta$ ۲۷۶۵۸

$\sec^2 q$ ۲۷۶۵۹

$\sec^2 q$ ۲۷۶۶۰

(ا) $2 \csc^3 x - \csc x$ (ب) $2 \sec^3 x - \sec x$ ۲۷۶۶۱

0 ۲۷۶۶۲

-1 ۲۷۶۶۳

0 ۲۷۶۶۴

1 ۲۷۶۶۵

3/4 ۲۷۶۶۶

2 ۲۷۶۶۷

1/2 ۲۷۶۶۸

2 ۲۷۶۶۹

1 ۲۷۶۷۰

1/2 ۲۷۶۷۱

3/8 ۲۷۶۷۲

صفحہ ۳۵۶	۳.۶	$y = u^4$ ، $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} = 4u^3 \frac{du}{dx}$	۳.۲۳۲	$y = x^2/8 + x - 1/x$	۳.۲۳۲
	$\frac{9}{4}x^{5/4}$	۳.۳۱۱			۳.۲۳۳
	$\frac{2^{1/3}}{3x^{2/3}}$	۳.۳۱۳		$y = \sec u$ ، $\frac{dy}{dx} = \sec u \tan u \frac{du}{dx}$	۳.۲۳۴
	$\frac{7}{2(x+6)^{1/2}}$	۳.۳۱۵		$y = \tan x$	۳.۲۳۵
	$-(2x+5)^{-3/2}$	۳.۳۱۷		$y = \sec^2 u$ ، $\frac{dy}{dx} = 2 \sec u \tan u \frac{du}{dx}$	۳.۲۳۶
	$\frac{2x^2+1}{(x^2+1)^{1/2}}$	۳.۳۱۹		$y = \tan^2 x$ ، $\frac{dy}{dx} = 2 \tan x \sec^2 x$	۳.۲۳۷
	$\frac{ds}{dt} = \frac{2}{7}t^{-5/7}$	۳.۳۲۱		$y = \sec^4 u$ ، $\frac{dy}{dx} = 4 \sec^3 u \tan u \frac{du}{dx}$	۳.۲۳۸
	$\frac{dy}{dt} = -\frac{4}{3}(2t+5)^{-5/3} \cos[(2t+5)^{-2/3}]$	۳.۳۲۳		$y = \tan^3 x$ ، $\frac{dy}{dx} = 3 \tan^2 x \sec^2 x$	۳.۲۳۹
	$f'(x) = \frac{-1}{4\sqrt{x(1-\sqrt{x})}}$	۳.۳۲۵		$y = \sec^6 u$ ، $\frac{dy}{dx} = 6 \sec^5 u \tan u \frac{du}{dx}$	۳.۲۴۰
	$h'(\theta) = -\frac{2}{3}(\sin 2\theta)(1 + \cos 2\theta)^{-2/3}$	۳.۳۲۷		$y = \tan^4 x$ ، $\frac{dy}{dx} = 4 \tan^3 x \sec^2 x$	۳.۲۴۱
	$\frac{-2xy-y^2}{x^2+2xy}$	۳.۳۲۹		$y = \sec^8 u$ ، $\frac{dy}{dx} = 8 \sec^7 u \tan u \frac{du}{dx}$	۳.۲۴۲
	$\frac{1-2y}{2x+2y-1}$	۳.۳۳۱		$y = \tan^5 x$ ، $\frac{dy}{dx} = 5 \tan^4 x \sec^2 x$	۳.۲۴۳
	$\frac{-2x^3+3x^2y-xy^2+x}{x^2y-x^3+y}$	۳.۳۳۳		$y = \sec^{10} u$ ، $\frac{dy}{dx} = 10 \sec^9 u \tan u \frac{du}{dx}$	۳.۲۴۴
	$\frac{1}{y(x+1)^2}$	۳.۳۳۵		$y = \tan^6 x$ ، $\frac{dy}{dx} = 6 \tan^5 x \sec^2 x$	۳.۲۴۵
	$\cos^2 y$	۳.۳۳۷		$y = \sec^{12} u$ ، $\frac{dy}{dx} = 12 \sec^{11} u \tan u \frac{du}{dx}$	۳.۲۴۶
	$\frac{-\cos^2(xy)-y}{x}$	۳.۳۳۹		$y = \tan^7 x$ ، $\frac{dy}{dx} = 7 \tan^6 x \sec^2 x$	۳.۲۴۷
	$\frac{-y^2}{y \sin(\frac{1}{y}) - \cos(\frac{1}{y}) + xy}$	۳.۳۴۱		$y = \sec^{14} u$ ، $\frac{dy}{dx} = 14 \sec^{13} u \tan u \frac{du}{dx}$	۳.۲۴۸
	$-\frac{\sqrt{r}}{\sqrt{\theta}}$	۳.۳۴۳		$y = \tan^8 x$ ، $\frac{dy}{dx} = 8 \tan^7 x \sec^2 x$	۳.۲۴۹
	$-\frac{r}{\theta}$	۳.۳۴۵		$y = \sec^{16} u$ ، $\frac{dy}{dx} = 16 \sec^{15} u \tan u \frac{du}{dx}$	۳.۲۵۰
	$y' = -\frac{x}{y}$ ، $y'' = \frac{-y^2-x^2}{y^3}$	۳.۳۴۷		$y = \tan^9 x$ ، $\frac{dy}{dx} = 9 \tan^8 x \sec^2 x$	۳.۲۵۱
	$y' = \frac{x+1}{y}$ ، $y'' = \frac{y^2-(x+1)^2}{y^3}$	۳.۳۴۹		$y = \sec^{18} u$ ، $\frac{dy}{dx} = 18 \sec^{17} u \tan u \frac{du}{dx}$	۳.۲۵۲
	$y' = \frac{\sqrt{y}}{\sqrt{y+1}}$ ، $y'' = \frac{1}{2(\sqrt{y+1})^3}$	۳.۳۵۱		$y = \tan^{10} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 10 \tan^9 x \sec^2 x$	۳.۲۵۳
	-2	۳.۳۵۳		$y = \sec^{20} u$ ، $\frac{dy}{dx} = 20 \sec^{19} u \tan u \frac{du}{dx}$	۳.۲۵۴
	$(-2, 1) : m = -1$ ، $(-2, -1) : m = 1$	۳.۳۵۵		$y = \tan^{11} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 11 \tan^{10} x \sec^2 x$	۳.۲۵۵
	$y = -\frac{4}{7}x + \frac{29}{7}$ (ب)؛ $y = \frac{7}{4}x - \frac{1}{2}$ (ا)	۳.۳۵۷		$y = \sec^{22} u$ ، $\frac{dy}{dx} = 22 \sec^{21} u \tan u \frac{du}{dx}$	۳.۲۵۶
	$y = -\frac{1}{3}x + \frac{8}{3}$ (ب)؛ $y = 3x + 6$ (ا)	۳.۳۵۹		$y = \tan^{12} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 12 \tan^{11} x \sec^2 x$	۳.۲۵۷
	$y = -\frac{7}{6}x - \frac{7}{6}$ (ب)؛ $y = \frac{6}{7}x + \frac{6}{7}$ (ا)	۳.۳۶۱		$y = \sec^{24} u$ ، $\frac{dy}{dx} = 24 \sec^{23} u \tan u \frac{du}{dx}$	۳.۲۵۸
	$y = \frac{2}{\pi} - \frac{2}{\pi} + \frac{\pi}{2}$ (ب)؛ $y = -\frac{\pi}{2}x + \pi$ (ا)	۳.۳۶۳		$y = \tan^{13} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 13 \tan^{12} x \sec^2 x$	۳.۲۵۹
	$y = -\frac{x}{2\pi} + \frac{1}{2\pi}$ (ب)؛ $y = 2\pi x - 2\pi$ (ا)	۳.۳۶۵		$y = \sec^{26} u$ ، $\frac{dy}{dx} = 26 \sec^{25} u \tan u \frac{du}{dx}$	۳.۲۶۰
	-2 ؛ $\sqrt{7}$ ، 0 اور $(-\sqrt{7}, 0)$ نقطہ	۳.۳۶۷		$y = \tan^{14} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 14 \tan^{13} x \sec^2 x$	۳.۲۶۱
	$\frac{\sqrt{3}}{4}$ ، $\frac{\sqrt{3}}{2}$	۳.۳۶۹		$y = \sec^{28} u$ ، $\frac{dy}{dx} = 28 \sec^{27} u \tan u \frac{du}{dx}$	۳.۲۶۲
	$m = \sqrt{3}$ ، $\frac{\sqrt{3}}{4}$ ، $\frac{1}{2}$ ، $m = -1$	۳.۳۷۱		$y = \tan^{15} x$ ، $\frac{dy}{dx} = 15 \tan^{14} x \sec^2 x$	۳.۲۶۳

ضمیمہ بی. کلمات کا مختصر جدول

4- اور مطلق اقل 4- ہے۔ (س) مقامی انتہا غیر موجود، مطلق انتہا غیر موجود۔

ہاں

حصہ ۲.۲ صفحہ ۲۹۴

(۲.۲۱) $\frac{1}{2}$

(۲.۲۳) 1

(۲.۲۵) نہیں کرتا؛ دائرہ کار کے اندرونی نقطہ $x = 0$ پر f ناقابل تفرق ہے۔
(۲.۲۷) کرتا ہے۔

(۲.۵۱) (i)

(1) x -2 0 2 (2) x -5 -4 -3 (3) x -10 2 (4) x 0 4 9 18 24 $1.09999 \leq f(0.1) \leq 1.1$

ہاں

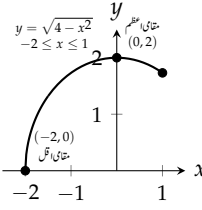
(۲.۷۳) 3 (ج)، 3 (ب)، 4 (i)

 $\frac{x^4}{4} + C$ (ج)، $\frac{x^3}{3} + C$ (ب)، $\frac{x^2}{2} + C$ (i) $5x - \frac{1}{x} + C$ (ج)، $x + \frac{1}{x} + C$ (ب)، $\frac{1}{x} + C$ (i)

C

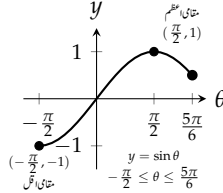
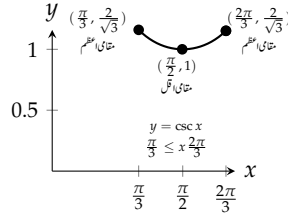
 $2 \sin \frac{t}{2} + C$ (ج)، $-\frac{1}{2} \cos 2t + C$ (i) $-\frac{1}{2} \cos 2t + 2 \sin \frac{t}{2} + C$ $f(x) = x^2 - x$ (۲.۸۱) $r(\theta) = 8\theta + \cot \theta - 2\pi - 1$ (۲.۸۳)

حصہ ۲.۳ صفحہ ۳۰۵

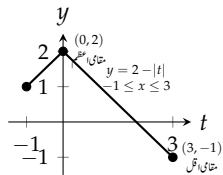
(۲.۹۴) (i) 1، 0 (ب) $(-\infty, 0)$ اور $(1, \infty)$ پر بڑھتا ہے، $(0.1, c)$ پر گھٹتا ہے، مقامی اعظم $x = 0$ پر اور مقامی اقل $x = 1$ پر ہے۔(۲.۹۶) (i) -2 ، 1 (ب) $(-2, 1)$ اور $(1, \infty)$ پر بڑھتا، $-\infty$ ، -2 پر گھٹتا؛ (ج) مقامی اعظم غیر موجود، $(x$ $-2)$ پر مقامی اقل۔(۲.۹۸) (i) -2 ، 1 ، 3 (ب) $(-2, 1)$ اور $(3, \infty)$ پر بڑھتا، $(-\infty, -2)$ اور $(1, 3)$ پر گھٹتا؛ (ج) $(x = 1)$ پرمقامی اعظم، $(x = -2)$ اور $x = 3$ پر مقامی اقل۔

(۲.۱۵) مطلق اعظم: 2، مطلق اقل: 0 ہے۔

(۲.۱۷) مطلق اعظم: 1، مطلق اقل: -1 ہے۔

(۲.۱۹) مطلق اعظم: $\frac{2}{\sqrt{3}}$ ، مطلق اقل: -1 ہے۔

(۲.۲۱) مطلق اعظم: 2، مطلق اقل: -1 ہے۔

(۲.۲۳) $x = 8$ پر گھٹتا ہے، $(-1, 0)$ پر گھٹتا ہے،مطلق اعظم 16 اور $x = 0$ پر مطلق اقل 0 ہے۔(۲.۲۵) $(-32, 1)$ پر بڑھتا ہے، $\theta = 1$ پر مطلق اعظم 1 اور $\theta =$ -32 پر مطلق اقل -8 ہے۔(۲.۲۷) (i) $x = \pm 2$ پر مقامی اعظم 0 ہے، $x = 0$ پر مقامی

اقل -4 ہے، مطلق اعظم 0 اور مطلق اقل -4 ہے۔ (بہ)

 $x = -2$ پر مقامی اعظم 0 ہے، $x = 0$ پر مقامی اقل $-\frac{4}{\sqrt{2}}$

ہے، مطلق اعظم 0 اور مطلق اقل -4 ہے۔ (ج) مقامی اعظم غیر

موجود، $x = 0$ پر مقامی اقل -4 اور مطلق اقل -4 ہے۔(د) $x = -2$ پر مقامی اعظم 0 ہے، $x = 0$ پر مقامی اقل

$$-3.12 \approx -\frac{24\sqrt[3]{2}}{76} \text{ ہے؛ (ج) مطلق انتہا غیر موجود۔}$$

$$(۴.۱۲۲) \text{ (ا) } x = 1 \text{ پر مقامی اعظم } 1 \text{ اور } x = 2 \text{ پر مقامی اقل } 0 \text{ ہے؛}$$

$$(ب) x = 1 \text{ پر مطلق اعظم } 1 \text{ جبکہ مطلق اقل غیر موجود۔}$$

$$(۴.۱۲۳) \text{ (ا) } x = 1 \text{ پر مقامی اعظم } 1 \text{ اور } x = 2 \text{ پر مقامی اقل } 0 \text{ ہے؛}$$

$$(ب) \text{ مطلق اعظم غیر موجود، } x = 2 \text{ پر مطلق اقل } 0 \text{ ہے۔}$$

$$(۴.۱۲۶) \text{ (ا) } t = -3 \text{ پر } t = 2 \text{ اور } t = 9 \text{ پر مقامی اعظم } 16 \text{ مقامی اعظم ہیں۔}$$

$$t = -2 \text{ پر مقامی اقل } -16 \text{ ہے۔ (ب) } t = 2 \text{ پر مطلق اعظم } 16 \text{؛ مطلق اقل غیر موجود۔}$$

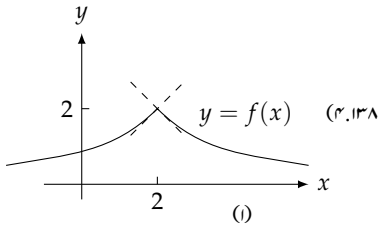
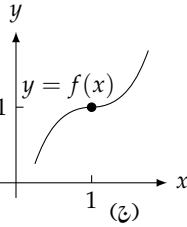
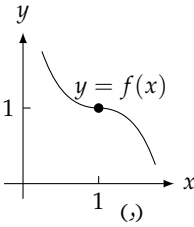
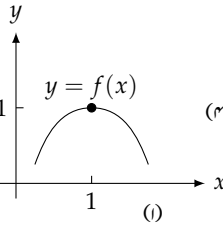
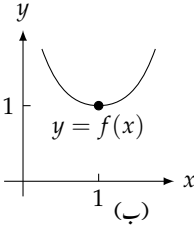
$$(۴.۱۲۸) \text{ (ا) } x = 0 \text{ پر مقامی اقل } 0 \text{؛ (ب) مطلق اعظم غیر موجود؛}$$

$$x = 0 \text{ پر مطلق اقل } 0 \text{ ہے۔}$$

$$(۴.۱۳۰) \text{ (ا) } x = \frac{2\pi}{3} \text{ پر مقامی اقل } \frac{\pi}{3} - \sqrt{3} \text{ جبکہ } x = 0 \text{ پر مقامی اعظم } 0 \text{ ہے اور } x = 2\pi \text{ پر مقامی اعظم } \pi \text{ ہے۔}$$

$$(۴.۱۳۲) \text{ (ا) } x = \frac{\pi}{4} \text{ پر مقامی اقل } 0 \text{ ہے۔}$$

$$(۴.۱۳۴) \text{ (ا) } \theta = 0 \text{ پر مقامی اعظم } 3 \text{ اور } \theta = 2\pi \text{ پر مقامی اقل } -3 \text{ ہے۔}$$



$$(۴.۱۰۰) \text{ (ا) } -2, 0 \text{؛ (ب) } (-\infty, -2) \text{ اور } (0, \infty) \text{ پر بڑھتا ہے}$$

$$(-2, 0) \text{ پر گھٹتا؛ (ج) } x = -2 \text{ پر مقامی اعظم؛}$$

$$(x = 0) \text{ پر مقامی اقل۔}$$

$$(۴.۱۰۲) \text{ (ا) } (-\infty, -1.5) \text{ پر بڑھتا، } (-1.5, \infty) \text{ پر گھٹتا؛}$$

$$(ب) t = -1.5 \text{ پر مقامی اعظم } 5.25 \text{؛}$$

$$(ج) t = -1.5 \text{ پر مطلق اعظم } 5.25 \text{ ہے۔}$$

$$(۴.۱۰۴) \text{ (ا) } (-\infty, 0) \text{ اور } (0, \infty) \text{ پر گھٹتا، } (0, \frac{4}{3}) \text{ پر بڑھتا؛}$$

$$(ب) x = 0 \text{ پر مقامی اقل، } x = \frac{4}{3} \text{ پر مقامی اعظم؛}$$

$$(ج) \text{ مطلق انتہا غیر موجود۔}$$

$$(۴.۱۰۶) \text{ (ا) } (-\infty, 0) \text{ اور } (0, \infty) \text{ پر گھٹتا، } (0, \frac{1}{2}) \text{ پر بڑھتا؛}$$

$$(ب) \theta = \frac{1}{2} \text{ پر مقامی اعظم } (\frac{1}{2}, \frac{1}{4}) \text{؛ (ج) مطلق انتہا غیر موجود۔}$$

$$(۴.۱۰۸) \text{ (ا) } (-\infty, \infty) \text{ پر بڑھتا ہے یعنی کبھی کم نہیں ہوتا؛ (ب) مقامی انتہا غیر موجود؛ (ج) مطلق انتہا غیر موجود۔}$$

$$(۴.۱۱۰) \text{ (ا) } (-2, 0) \text{ اور } (2, \infty) \text{ پر بڑھتا، } (-\infty, -2) \text{ اور}$$

$$(0, 2) \text{ پر گھٹتا؛ (ب) } x = 0 \text{ پر مقامی اعظم } 16 \text{ اور}$$

$$x = \pm 2 \text{ پر مقامی اقل } 0 \text{؛ (ج) مطلق اعظم غیر موجود}$$

$$x = \pm 2 \text{ پر مطلق اقل } 0$$

$$(۴.۱۱۲) \text{ (ا) } (-\infty, -1) \text{ اور } (0, 1) \text{ پر بڑھتا، } (-1, 0) \text{ اور}$$

$$(1, \infty) \text{ پر گھٹتا؛ (ب) } x = \pm 1 \text{ پر مقامی اعظم}$$

$$(0, 1) \text{ ہے } x = 0 \text{ پر مقامی اقل } (0, 0) \text{ ہے؛ (ج) } (۴.۱۳۶)$$

$$x = \pm 1 \text{ پر مطلق اعظم جبکہ مطلق اقل غیر موجود۔}$$

$$(۴.۱۱۴) \text{ (ا) } (-2\sqrt{2}, -2) \text{ اور } (2, 2\sqrt{2}) \text{ پر گھٹتا}$$

$$(2, 2) \text{ پر بڑھتا ہے؛ (ب) مقامی اقل } g(-2) = -4 \text{،}$$

$$g(2\sqrt{2}) = 0 \text{؛ مقامی اعظم } g(-2\sqrt{2}) = 0 \text{،}$$

$$g(2) = 4 \text{؛ (ج) } x = 2 \text{ پر مطلق اعظم } 4 \text{ اور}$$

$$x = -2 \text{ پر مطلق اقل } -4 \text{ ہے۔}$$

$$(۴.۱۱۶) \text{ (ا) } (-\infty, 1) \text{ پر بڑھتا } 1 < x < 2 \text{ اور}$$

$$2 < x < 3 \text{ پر گھٹتا ہے۔ } x = 2 \text{ پر غیر استمراری اور}$$

$$(3, \infty) \text{ پر بڑھتا ہے۔ (ب) } x = 3 \text{ پر مقامی اقل } (3, 6)$$

$$\text{اور } x = 1 \text{ پر مقامی اعظم } (1, 2) \text{؛ (ج) مطلق انتہا غیر موجود۔}$$

$$(۴.۱۱۸) \text{ (ا) } (-2, 0) \text{ اور } (0, \infty) \text{ پر بڑھتا، } (-\infty, -2) \text{ پر}$$

$$\text{گھٹتا؛ (ب) } x = -2 \text{ پر مقامی اقل } -6\sqrt[3]{2} \text{؛ (ج) مطلق}$$

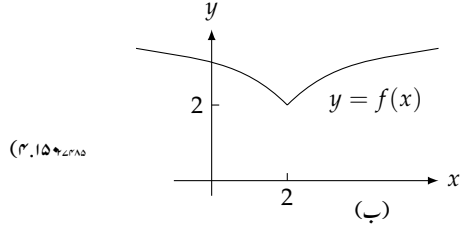
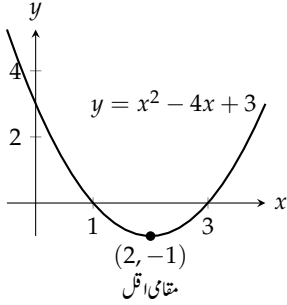
$$\text{اعظم غیر موجود، } x = -2 \text{ پر مطلق اقل } -6\sqrt[3]{2} \text{ ہے۔}$$

$$(۴.۱۲۰) \text{ (ا) } (-\infty, -\frac{2}{\sqrt[3]{7}}) \text{ اور } (-\frac{2}{\sqrt[3]{7}}, \infty) \text{ پر بڑھتا}$$

$$(-\frac{2}{\sqrt[3]{7}}, \frac{2}{\sqrt[3]{7}}) \text{ پر گھٹتا؛ (ب) } x = \frac{2}{\sqrt[3]{7}} \text{ پر مقامی اعظم}$$

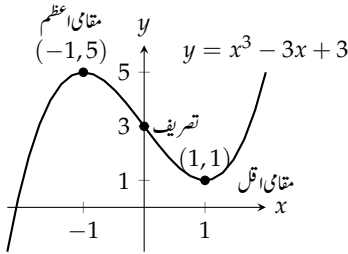
$$x = \frac{2}{\sqrt[3]{7}} \text{ جبکہ } \frac{24\sqrt[3]{2}}{77/6} \approx 3.12 \text{ پر مقامی اقل}$$

ضمیمہ بی. کلمات کا مختصر جدول



(۴.۱۵۹۷۷۸۵)

۴.۴۳۹۰



۴.۴۳۹۱ حصہ ۴، صفحہ ۳۱۷

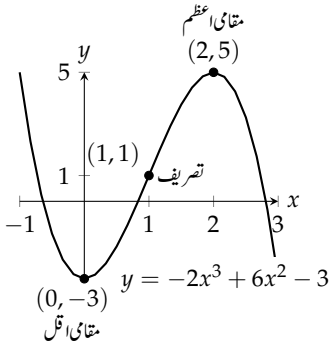
(۴.۱۳۲) $x = -1$ مقامی اعظم، $x = 2$ مقامی اقل، $x = -3$ تصریف (۴.۱۵۹۷۷۸۵)
 اقل، نقطہ تصریف $(\frac{1}{2}, -\frac{3}{4})$ ، چڑھاؤ $(-\infty, -1)$ اور $(2, \infty)$ پر، اتار $(-1, 2)$ پر، اوپر مقرر $(\frac{1}{2}, \infty)$ پر جبکہ
 نیچے مقرر $(-\infty, \frac{1}{2})$ پر۔

۴.۴۳۹۲

۴.۴۳۹۳

۴.۴۳۹۴

۴.۴۳۹۵



(۴.۱۳۴) $x = 0$ مقامی اعظم، $x = \pm 1$ مقامی اقل،
 $(-\sqrt{3}, \frac{3\sqrt{3}}{4})$ اور $(\sqrt{3}, \frac{3\sqrt{3}}{4})$ پر نقطہ تصریف،
 چڑھاؤ $(-\infty, -1)$ اور $(1, \infty)$ پر، اتار $(-1, 0)$ اور $(0, 1)$ پر،
 $(-\sqrt{3}, 3)$ پر مقرر نیچے۔

۴.۴۳۹۶

۴.۴۳۹۷

۴.۴۳۹۸

۴.۴۳۹۹

۴.۴۳۹۰

(۴.۱۳۶) $x = -\frac{2\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2}$ اور $x = -\frac{2\pi}{3}$ مقامی اعظم، $x = -\frac{\pi}{3}$ مقامی اقل،
 $x = -\frac{\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2}$ مقامی اعظم، $x = \frac{2\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2}$ مقامی اقل،
 $x = \frac{2\pi}{3}$ مقامی اعظم، $x = \frac{2\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2}$ مقامی اقل،
 نقطہ تصریف $(0, 0)$ اور $(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ پر،
 تصریف، $(-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3})$ پر چڑھاؤ، $(-\frac{2\pi}{3}, -\frac{\pi}{3})$ اور $(\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3})$ پر،
 اتار $(-\frac{\pi}{2}, 0)$ اور $(\frac{\pi}{2}, \frac{2\pi}{3})$ پر مقرر اوپر،
 نیچے مقرر $(0, \frac{\pi}{2})$ اور $(-\frac{2\pi}{3}, -\frac{\pi}{2})$ پر۔

۴.۴۳۹۱

۴.۴۳۹۲

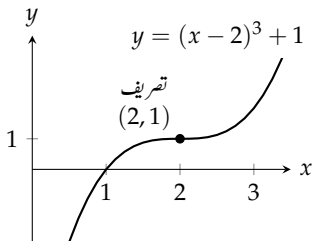
۴.۴۳۹۳

۴.۴۳۹۴

۴.۴۳۹۵

۴.۴۳۹۶

۴.۴۳۹۷



(۴.۱۳۸) $x = -\frac{\pi}{2}$ اور $x = \frac{\pi}{2}$ مقامی اعظم، $x = 1$ مقامی اقل،
 $x = -\frac{3\pi}{2}$ اور $x = 2\pi$ مقامی اعظم، $x = -\frac{\pi}{2}$ مقامی اقل،
 $x = \frac{3\pi}{2}$ اور $x = -\pi$ مقامی اعظم، $x = -1$ مقامی اقل،
 نقطہ تصریف $(\pi, 0)$ اور $(-\frac{3\pi}{2}, -\frac{\pi}{2})$ ،
 $(\frac{3\pi}{2}, 2\pi)$ پر چڑھاؤ، $(-\frac{\pi}{2}, 0)$ اور $(-2\pi, -\frac{3\pi}{2})$ پر،
 اتار $(\pi, 2\pi)$ اور $(-2\pi, -\pi)$ پر،
 مقرر اوپر، $(-\pi, \pi)$ پر مقرر نیچے۔

۴.۴۳۹۸

۴.۴۳۹۹

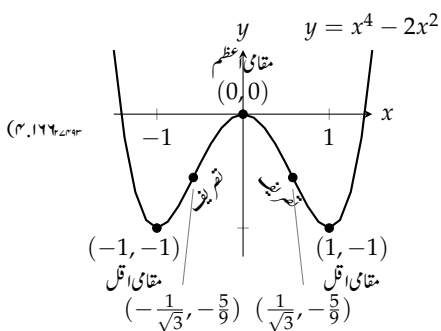
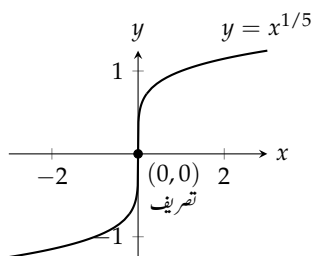
۴.۴۳۹۰

۴.۴۳۹۱

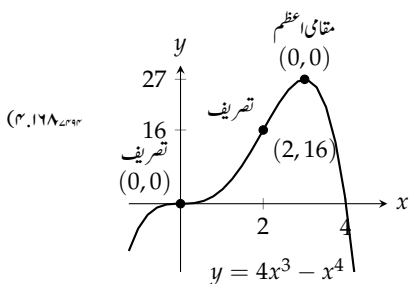
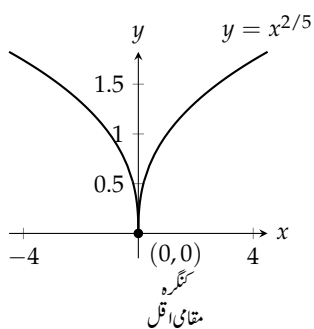
۴.۴۳۹۲

۴.۴۳۹۳

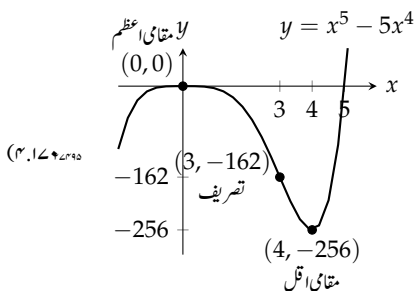
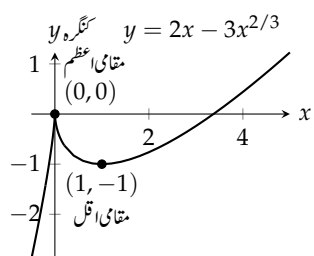
۴.۴۳۹۴



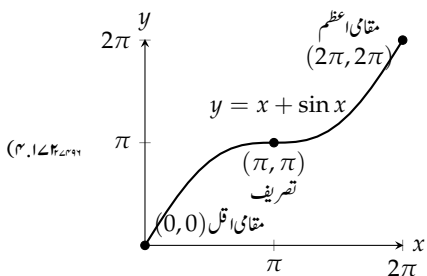
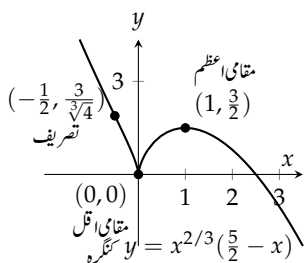
(۳, ۱۵) ۸۷۳۸۹



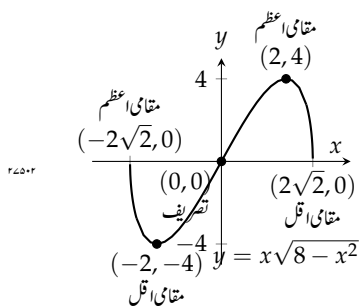
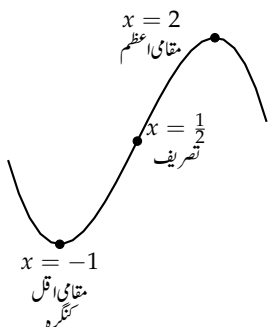
(۳, ۱۶) ۴۳۹۰



(۳, ۱۶) ۴۳۹۱

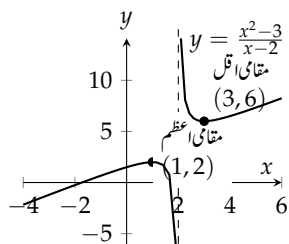
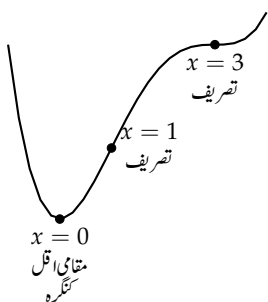


(۳, ۱۶) ۴۳۹۲



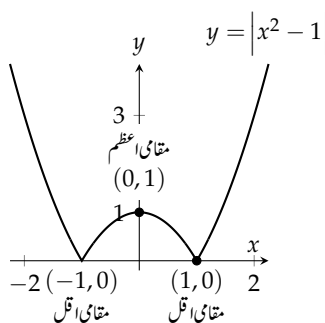
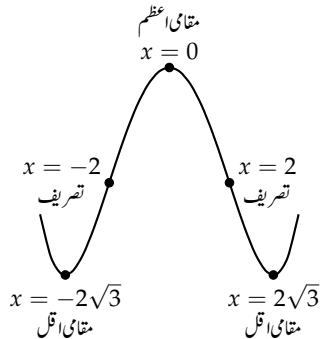
(۴، ۱۷۷، ۴۹۷)

$$y'' = 3(x-3)(x-1) \quad (۴، ۱۸۴)$$



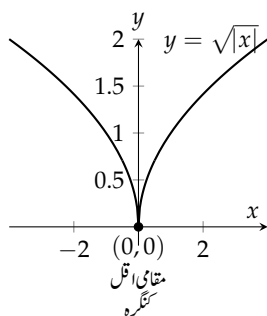
(۴، ۱۷۷، ۴۹۷)

$$y'' = 3(x-2)(x+2) \quad (۴، ۱۸۶)$$



(۴، ۱۷۷، ۴۹۷)

(۴، ۱۸۶)



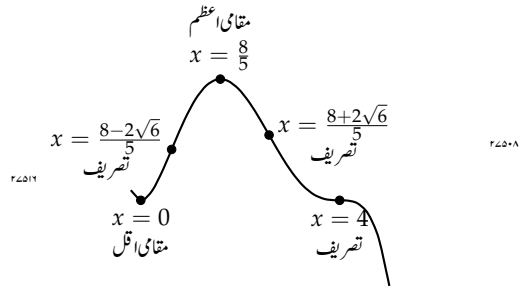
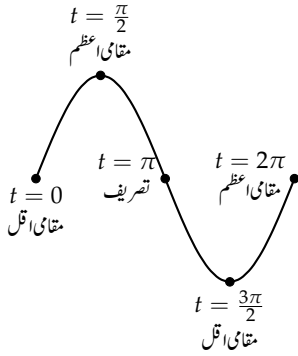
(۴، ۱۸۶، ۴۹۷)

$$y'' = 4(4-x)(5x^2 - 16x + 8) \quad (۴، ۱۸۸)$$

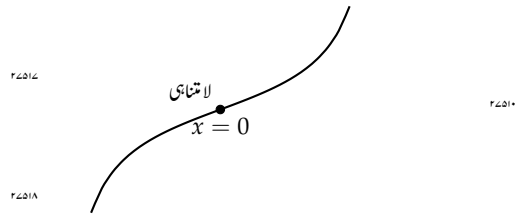
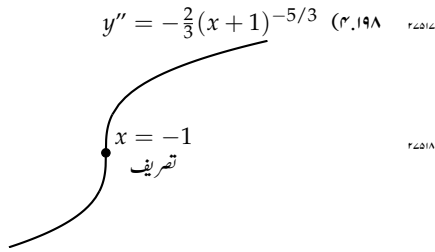
$$y'' = 1 - 2x \quad (۴، ۱۸۲)$$

(۴، ۱۸۸)

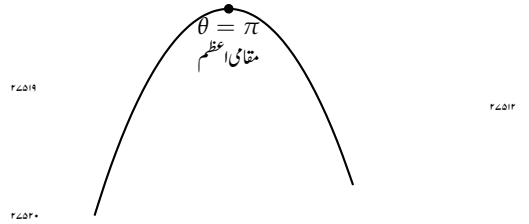
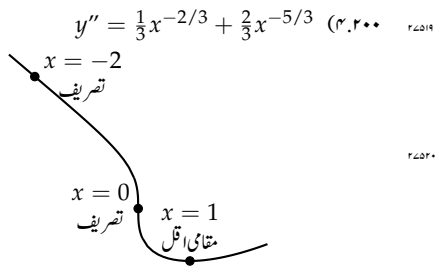
(۴، ۱۸۲)



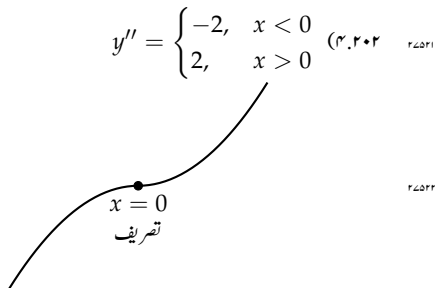
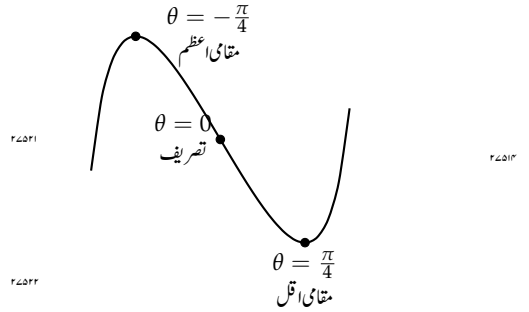
$$y'' = 2 \sec^2 x \tan x \quad (r.190) \quad r.4509$$



$$y'' = -\frac{1}{2} \operatorname{cosec}^2 \frac{\theta}{2}, \quad 0 < \theta < 2\pi \quad (r.191) \quad r.4511$$



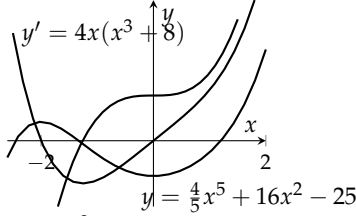
$$y'' = 2 \tan \theta \sec^2 \theta, \quad -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2} \quad (r.192) \quad r.4513$$



$$y'' = -\sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi \quad (r.193) \quad r.4515$$

ضمیمہ بی: کلمات کا مختصر جدول

(۴.۲۲۸) $y' = 0$ اور $y'' = 0$ کے صفر بالترتیب نقطہ انتہا اور نقطہ تعریف ہیں۔ تعریف $x = -\sqrt[3]{2}$ پر اور مقامی اعظم $x = -2$ پر ہیں۔



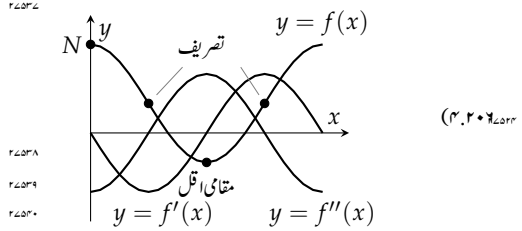
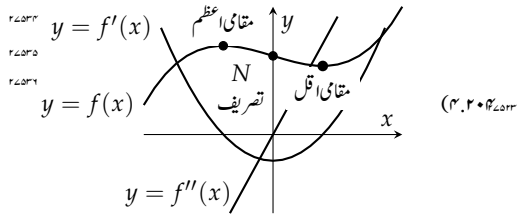
$$y'' = 16(x^3 + 2)$$

(۴.۲۳۲) (ب) $f'(x) = 3x^2 + k; -12k$ ؛ مثبت اگر $k < 0$ ، منفی اگر $k > 0$ ، اگر $k = 0$ ہو؛ اگر $k < 0$ ہو تب f' کے دو صفر ہوں گے، $k = 0$ کی صورت میں ایک صفر اور $k > 0$ کی صورت میں کوئی صفر نہیں ہوگا۔

(۴.۲۳۳) (ب) چونکہ $\lim_{x \rightarrow 0^-} y' = \infty$ اور $\lim_{x \rightarrow 0^+} y' = -\infty$ ہیں لہذا انگریز ہوگا۔

(۴.۲۳۶) y' کی ترمیم $x = -3$ کے قریب محور کو قطع کرتی ہے لہذا $x = -3$ کے قریب y کا قریبی ماس ہوگا۔

حصہ ۵.۴ صفحہ ۳۴۰



(۴.۲۰۸)

	y'	y''
P	-	+
Q	+	0
R	+	-
S	0	-
T	-	-

(۴.۲۳۷) (ب) -3، -3

(۴.۲۳۹) (ب) $\frac{1}{2}$ ، $\frac{1}{2}$

(۴.۲۴۱) (ب) $-\frac{5}{3}$ ، $-\frac{5}{3}$

(۴.۲۴۳) 0

(۴.۲۴۵) -1

(۴.۲۴۷) (ب) $\frac{2}{5}$ ، $\frac{2}{5}$

(۴.۲۴۹) (ب) 0، 0

(۴.۲۵۱) (ب) $-\infty$ ، $-\infty$

(۴.۲۵۳) (ب) 7، 7

(۴.۲۵۵) (ب) $-\infty$ ، $-\infty$

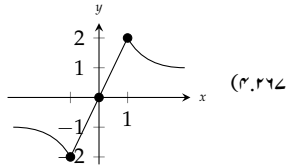
(۴.۲۵۷) (ب) $-\infty$ ، $-\infty$

(۴.۲۵۹) (ب) $-\frac{2}{3}$ ، $-\frac{2}{3}$

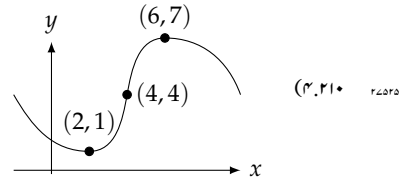
(۴.۲۶۱) 0

(۴.۲۶۳) 1

(۴.۲۶۵) ∞



(۴.۲۶۷)



(۴.۲۱۰)

(۴.۲۱۴) تقریباً 60 پیداوار پر۔

(۴.۲۱۶) $x = 2$ پر مقامی اقل، $x = 1$ اور $x = \frac{5}{3}$ پر تعریف۔

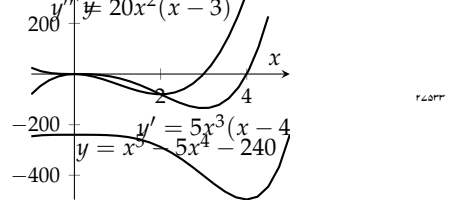
(۴.۲۲۰) $b = -3$

(۴.۲۲۲) (ب) $a > 0$ کی صورت میں ایسے

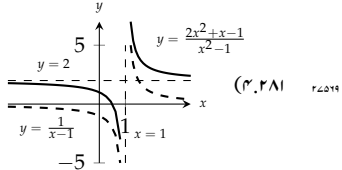
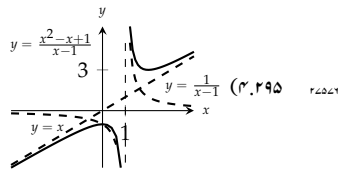
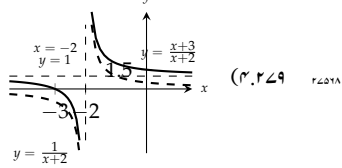
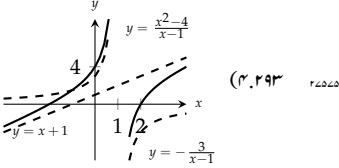
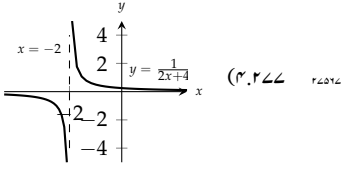
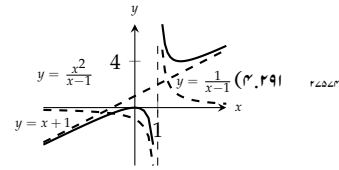
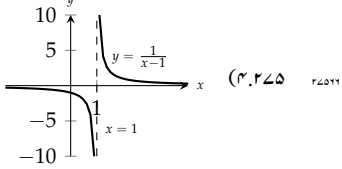
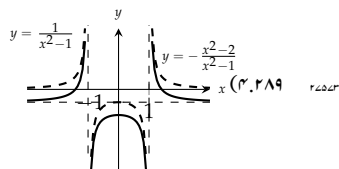
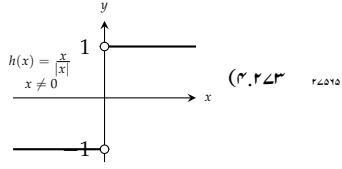
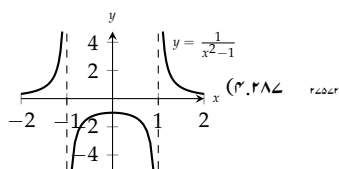
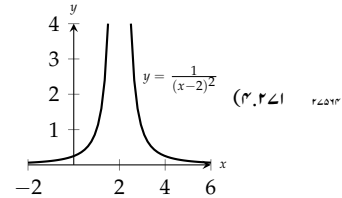
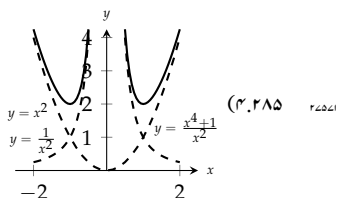
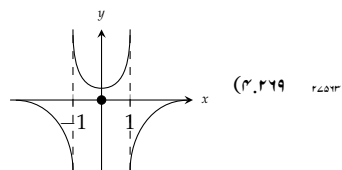
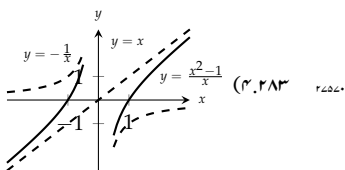
مقرر جبکہ $a < 0$ کی صورت میں نیچے مقرر۔

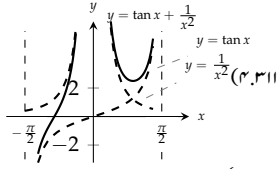
(۴.۲۲۶) $y' = 0$ اور $y'' = 0$ کے صفر بالترتیب نقطہ انتہا اور نقطہ

تعریف ہیں۔



(۴.۵۳۳)





(۴.۳۱۵) بڑھتا

۲ (۴.۳۱۹)

(۴.۳۲۱) (ب) $f(x) = 2 + \frac{1}{x} \sin x^2$ ممکن ہے۔

(۴.۳۲۵) $x = -1, y = 1 - x$

(۴.۳۲۷) $x = 1, x = -1, y = x - 1$

(۴.۳۳۵) (۱) $y \rightarrow \infty$ ، (ب) $y \rightarrow \infty$ ، (ج) $x = \mp 1$

۲ (۴.۳۳۷) سگنڈہ

(۴.۳۳۷) ۲-وج میں فاصلے اتنے زیادہ ہیں کہ چھوٹی حرکت نظر نہیں آتی۔

1 (۴.۳۳۹)

3/2 (۴.۳۴۱)

3 (۴.۳۴۳)

صفحہ ۳۵۹ حصہ ۴.۶

(۴.۳۴۵) $r = 25 \text{ m}, s = 50 \text{ m}$

16 cm (۴.۳۴۷)

(۴.۳۴۹) (۱) $(x, 1 - x)$ ، (ب) $A(x) = 2x(1 - x)$ ،

(ج) $\frac{1}{2}$ مربع اکائیوں

(۴.۳۵۱) $\frac{14}{3} \times \frac{35}{3} \times \frac{5}{3} \text{ cm}^3$

80 000 m² (۴.۳۵۳)

8 × 8 × 4 m³ (۴.۳۵۵)

9 cm × 18 cm (۴.۳۵۷)

π/2 (۴.۳۵۹)

(۴.۳۶۱) $r = h = \frac{10}{\sqrt[3]{\pi}} \text{ cm}$

18 cm × 18 cm × 36 cm (۴.۳۶۳)

(۴.۳۶۵) (۱) 6 cm، 12 cm، (ب) 6 cm، 12 cm

(۴.۳۶۷) (۱) دائرے کا محیط 4 m ہے۔

(۴.۳۶۹) اگر نصف دائرے کا رداس r ، مستطیل کا قاعدہ $2r$ اور اس کی بلندی

h ہوں تب $\frac{2r}{h} = \frac{8}{4+\pi}$ ہوگا۔

π/6 (۴.۳۷۱)

۲ (۴.۳۷۳) $\frac{v_0^2}{2g} + s_0$

(۴.۳۷۵) (۱) $\frac{30}{\sqrt{3}} \text{ cm} \times \frac{30\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \text{ cm}$

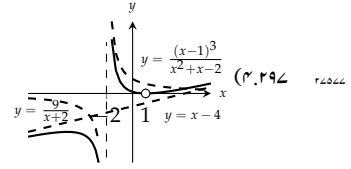
2√2 A (۴.۳۷۷)

(۴.۳۷۹) (۱) جب π کا عدد صحیح مضرب t ہو۔ (ب) $t = \frac{2\pi}{3}$ ، $t =$

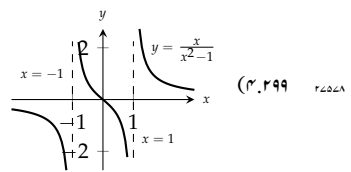
$t = 3\sqrt{3}$ ، $\frac{4\pi}{3}$

(۴.۳۸۱) (۱) $t = 4$ ، $t = \frac{8}{5}$ ، (ب) $t < 4$ ، $t > \frac{8}{5}$ ، (ج) $\frac{8}{5}$

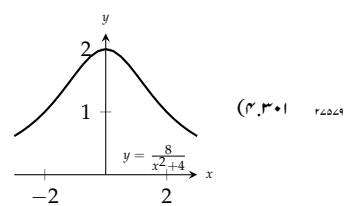
۲۱۸۷/۱۲۵ اکائی فی وقت



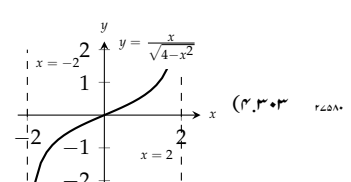
(۴.۳۹۷) ۲ (۴.۳۹۹)



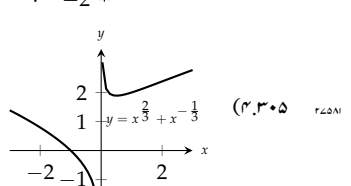
(۴.۳۹۹) ۲ (۴.۴۰۱)



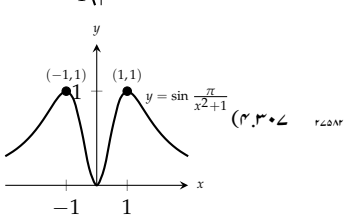
(۴.۴۰۱) ۲ (۴.۴۰۳)



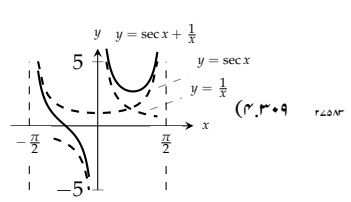
(۴.۴۰۳) ۲ (۴.۴۰۵)



(۴.۴۰۵) ۲ (۴.۴۰۷)



(۴.۴۰۷) ۲ (۴.۴۰۹)



(۴.۴۰۹) ۲ (۴.۴۱۱)

$$\begin{aligned} \Delta^2 &= (x + \Delta x)^3 = x^3 + 3x^2(\Delta x) + 3x(\Delta x)^2 + (\Delta x)^3 \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x}}{1+(x/2)} &= \frac{\sqrt{1+0}}{1+(0/2)} = \frac{1}{1} = 1 \end{aligned}$$

صفحہ ۳۹۵ حصہ ۲، ۸

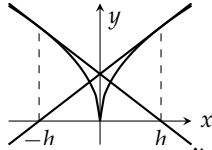
$$x_2 = \frac{13}{21}, -\frac{5}{3}$$

$$x_2 = \frac{5763}{4945}, -\frac{51}{31}$$

$$x_2 = \frac{2387}{2000}$$

$$x \approx 0.45$$

$$1.17951 \text{ جزر ہے۔}$$



$$y = 3x + 1 \text{ اور } y = x^3 - 3x \text{ یا } y = x^3 + 1$$

منحنی $y = 1$ اور $y = x^3 - 3x$ کے نقطہ قطع کی قیمت دی ہے جو جزو-۱ کے جزر یا جزو-۲ کے حل کی ہیں۔

$$-0.34730, -1.53209$$

$$-1.53209, -0.34730$$

$$1.165561185207211$$

$$0.6301153961638432,$$

$$2.573271963535193$$

$$0.350035015,$$

$$-1.0261731615301$$

$$0.390040316667547$$

$$\mp 1.3065629648764,$$

$$\mp 0.54119610014619$$

$$-0.976823589, 0.100363332,$$

$$0.642746671, 1.98371387$$

صفحہ ۴۰۵ حصہ ۵، ۱

$$\frac{x^3}{3} - x^2 + x \text{ (ج)}, \frac{x^3}{3} \text{ (ب)}, x^2 \text{ (ا)}$$

$$, -\frac{1}{3}x^{-3} \text{ (ب)}, x^{-3} \text{ (ا)}$$

$$-\frac{1}{3}x^{-3} + x^2 + 3x \text{ (ج)}$$

$$2x + \frac{5}{x} \text{ (ج)}, -\frac{5}{x} \text{ (ب)}, -\frac{1}{x} \text{ (ا)}$$

$$\frac{2\sqrt{x^3}}{3} + 2\sqrt{x} \text{ (ج)}, \sqrt{x} \text{ (ب)}, \sqrt{x^3} \text{ (ا)}$$

$$x^{-1/3} \text{ (ج)}, x^{1/3} \text{ (ب)}, x^{2/3} \text{ (ا)}$$

$$, -3\cos x \text{ (ب)}, \cos(\pi x) \text{ (ا)}$$

$$-\frac{1}{\pi} \cos(\pi x) + \cos(3x) \text{ (ج)}$$

$$-\frac{2}{3} \tan\left(\frac{3x}{2}\right) \text{ (ج)}, 2 \tan\left(\frac{x}{3}\right) \text{ (ب)}, \tan x \text{ (ا)}$$

(۳.۳۸۵) نہیں۔ تقابل کی مطلق اقل قیمت $\frac{3}{4}$ ہے۔

$$(0, 0) \text{ (ب)}: \left(c - \frac{1}{2}, \sqrt{c - \frac{1}{2}}\right) \text{ (ا)}$$

$$b^{21} = -3, b = \text{(ب)}: a = -3, b = -9 \text{ (ا)}$$

$$-24$$

$$y = -1 \text{ (ا)}$$

$$\frac{7\sqrt{17}}{2}$$

$$M = \frac{c}{2}$$

$$\frac{c}{2} + 50$$

$$\sqrt{\frac{2km}{h}}$$

صفحہ ۳۸۱ حصہ ۲، ۷

$$4x - 3$$

$$2x - 2$$

$$\frac{1}{4}x + 1$$

$$2x$$

$$-5$$

$$\frac{1}{12}x + \frac{4}{3}$$

$$L(x) = \pi - x \text{ (ب)}, L(x) = x \text{ (ا)}$$

$$, L(x) = 1 \text{ (ا)}$$

$$L(x) = 2 - 2\sqrt{3}\left(x + \frac{\pi}{3}\right) \text{ (ب)}$$

$$, 2 + 2x \text{ (ج)}, 1 - 5x \text{ (ب)}, 1 + 2x \text{ (ا)}$$

$$1 - \frac{x}{2} \text{ (ج)}, 3 + x \text{ (ب)}, 1 - 6x \text{ (ا)}$$

$$, \frac{3}{2}x + 1 \text{ (ا)}, \text{ ان کے مجموعے کے برابر ہے۔}$$

$$(3x^2 - \frac{3}{2\sqrt{x}}) dx$$

$$\frac{2-2x^2}{(1+x^2)^2} dx$$

$$\frac{1-y}{3\sqrt{y+x}} dx$$

$$\frac{5}{2\sqrt{x}} \cos(5\sqrt{x}) dx$$

$$(4x^2) \sec^2\left(\frac{x}{3}\right) dx$$

$$\frac{3}{\sqrt{x}} (\operatorname{cosec}(1 - 2\sqrt{x}) \cot(1 - 2\sqrt{x})) dx$$

$$0.01 \text{ (ج)}, 0.2 \text{ (ب)}, 0.21 \text{ (ا)}$$

$$0.031 \text{ (ج)}, 0.2 \text{ (ب)}, 0.231 \text{ (ا)}$$

$$\frac{1}{15} \text{ (ج)}, -\frac{2}{5} \text{ (ب)}, -\frac{1}{3} \text{ (ا)}$$

$$dH = 4\pi r_0^2 dr$$

$$dS = 12x_0 dx$$

$$dH = 2\pi r_0 h dr$$

$$3\% \text{ (ب)}, 0.08\pi \text{ m}^2 \text{ (ا)}$$

$$3\%$$

$$3\%$$

$$\frac{1}{3}\%$$

$$0.05\%$$

$y = -\sin t + \cos t + t^3 - 1$ (۵.۹۱) $r = 2 \csc(\frac{\pi x}{2})$ (ج)، $\frac{1}{5} \csc(5x)$ (ب)، $-\csc x$ (ا) (۵.۱۵) $r = 2 \csc(\frac{\pi x}{2})$ (ج)، $\frac{1}{5} \csc(5x)$ (ب)، $-\csc x$ (ا) (۵.۱۵)

$s = 4.9t^2 + 5t + 10$ (۵.۹۳) $x + \frac{\cos(2x)}{2}$ (۵.۱۷) $x + \frac{\cos(2x)}{2}$ (۵.۱۷)

$s = \frac{1 - \cos(\pi t)}{\pi}$ (۵.۹۵) $\frac{x^2}{2} + x + C$ (۵.۱۹) $\frac{x^2}{2} + x + C$ (۵.۱۹)

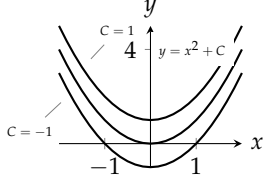
$s = 16t^2 + 20t + 5$ (۵.۹۷) $t^3 + \frac{t^2}{4} + C$ (۵.۲۱) $t^3 + \frac{t^2}{4} + C$ (۵.۲۱)

$s = \sin(2t) - 3$ (۵.۹۹) $\frac{x^4}{2} - \frac{5x^2}{2} + 7x + C$ (۵.۲۳) $\frac{x^4}{2} - \frac{5x^2}{2} + 7x + C$ (۵.۲۳)

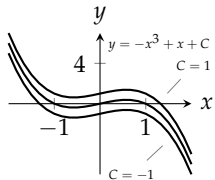
$y = 2x^{3/2} - 50$ (۵.۱۰۱) $-\frac{1}{x} - \frac{x^3}{3} - \frac{x}{3} + C$ (۵.۲۵) $-\frac{1}{x} - \frac{x^3}{3} - \frac{x}{3} + C$ (۵.۲۵)

$y = x - x^{4/3} + \frac{1}{2}$ (۵.۱۰۳) $\frac{3}{2}x^{2/3} + C$ (۵.۲۷) $\frac{3}{2}x^{2/3} + C$ (۵.۲۷)

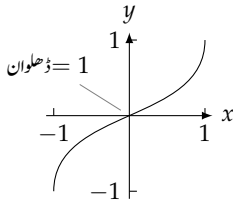
$y = -\sin x - \cos x - 2$ (۵.۱۰۵) $\frac{2}{3}x^{3/2} + \frac{3}{4}x^{4/3} + C$ (۵.۲۹) $\frac{2}{3}x^{3/2} + \frac{3}{4}x^{4/3} + C$ (۵.۲۹)



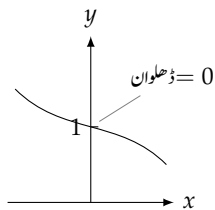
(۵.۱۰۷) $r = 2 \csc(\frac{\pi x}{2})$



(۵.۱۰۹) $r = 2 \csc(\frac{\pi x}{2})$



(۵.۱۱۱) $r = 2 \csc(\frac{\pi x}{2})$



(۵.۱۱۳) $r = 2 \csc(\frac{\pi x}{2})$

48 ms^{-1} (۵.۱۱۵) $t = \frac{100}{k}, k = \frac{200}{3} \text{ km h}^{-2}$ (۵.۱۱۹) $t = \frac{100}{k}, k = \frac{200}{3} \text{ km h}^{-2}$ (۵.۱۱۹)

$v = 10t^{3/2} - 6t^{1/2}, s = 4t^{5/2} - 4t^{3/2}$ (۵.۱۲۱) $v = 10t^{3/2} - 6t^{1/2}, s = 4t^{5/2} - 4t^{3/2}$ (۵.۱۲۱)

(الف) $33.2 \text{ m}, 33.2 \text{ m}, 33.2 \text{ m}$ (۵.۱۲۵) (ب) درست (۵.۱۲۵)

صفحہ ۲۲۹ ۵.۳ حصہ

$-\frac{1}{3} \cos 3x + C$ (۵.۱۲۷) $-\frac{1}{3} \cos 3x + C$ (۵.۱۲۷)

صفحہ ۲۱۷ ۵.۲ حصہ

(ب) (۵.۷۱) $y = x^2 - 7x + 10$ (۵.۷۳)

(ب) (۵.۷۲) $y = x^2 - 7x + 10$ (۵.۷۳)

$y = x^2 - 7x + 10$ (۵.۷۳) $y = x^2 - 7x + 10$ (۵.۷۳)

$y = -\frac{1}{x} + \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2}$ (۵.۷۵) $y = -\frac{1}{x} + \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2}$ (۵.۷۵)

$y = 9x^{1/3} + 4$ (۵.۷۷) $y = 9x^{1/3} + 4$ (۵.۷۷)

$s = t + \sin t + 4$ (۵.۷۹) $s = t + \sin t + 4$ (۵.۷۹)

$r = \cos(\pi\theta) - 1$ (۵.۸۱) $r = \cos(\pi\theta) - 1$ (۵.۸۱)

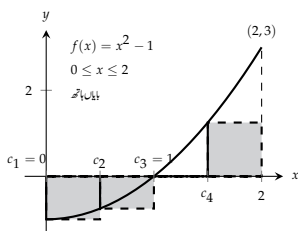
$v = \frac{1}{2} \sec t + \frac{1}{2}$ (۵.۸۳) $v = \frac{1}{2} \sec t + \frac{1}{2}$ (۵.۸۳)

$y = x^2 - x^3 + 4x + 1$ (۵.۸۵) $y = x^2 - x^3 + 4x + 1$ (۵.۸۵)

$r = \frac{1}{t} + 2t - 2$ (۵.۸۷) $r = \frac{1}{t} + 2t - 2$ (۵.۸۷)

$y = x^3 - 4x^2 + 5$ (۵.۸۹) $y = x^3 - 4x^2 + 5$ (۵.۸۹)

، 372.28 m ³ تقريباً 118.5π (ی) (۵.۲۰۱)	۲۷۷۹۱	$\frac{1}{2} \sec 2t + C$ (۵.۱۲۹)	۲۷۷۹۳
(ب) تقريباً 11 % غل	۲۷۷۹۲	$-(7x-2)^{-4} + C$ (۵.۱۳۱)	۲۷۷۹۴
20 % (ب)، 1.6π (ی) (۵.۲۰۳)	۲۷۷۹۳	$-6(1-r^3)^{1/2} + C$ (۵.۱۳۳)	۲۷۷۹۵
$\frac{31}{16}$ (۵.۲۰۵)	۲۷۷۹۴	$\frac{1}{3}(x^{3/2}-1) - \frac{1}{6} \sin(2x^{3/2}-2) + C$ (۵.۱۳۵)	۲۷۷۹۶
1 (۵.۲۰۷)	۲۷۷۹۵	$-\frac{1}{4}(\cot^2 2\theta) + C, -\frac{1}{4}(\csc^2 2\theta) + C$ (۵.۱۳۷)	۲۷۷۹۷
، 13.81 ms ⁻¹ (ب)، 22.81 ms ⁻¹ (ی) (۵.۲۰۹)	۲۷۷۹۶	$-\frac{1}{3}(3-2s)^{3/2} + C$ (۵.۱۳۹)	۲۷۷۹۸
35.175 m (ج)	۲۷۷۹۷	$\frac{2}{5}(5s+4)^{1/2} + C$ (۵.۱۴۱)	۲۷۷۹۹
(ج)، 1693 L ، 2363 L (ب)، 543 L ، 758 L (ی) (۵.۲۱۱)	۲۷۷۹۸	$-\frac{2}{5}(1-\theta^2)^{5/4} + C$ (۵.۱۴۳)	۲۷۸۰۰
32.4 h ، 31.4 h	۲۷۷۹۹	$-\frac{1}{3}(7-3y^2)^{3/2} + C$ (۵.۱۴۵)	۲۷۸۰۱
		$(-\frac{2}{1+\sqrt{x}}) + C$ (۵.۱۴۷)	۲۷۸۰۲
۳۶۵ صفحه ۵.۵ حصہ	۲۷۸۰۰	$\frac{1}{3} \sin(3z+4) + C$ (۵.۱۴۹)	۲۷۸۰۳
		$\frac{1}{3} \tan(3x+2) + C$ (۵.۱۵۱)	۲۷۸۰۴
$\frac{6(1)}{1+1} + \frac{6(2)}{2+1} = 7$ (۵.۲۱۷)	۲۷۸۰۱	$\frac{1}{2} \sin^6(\frac{x}{3}) + C$ (۵.۱۵۳)	۲۷۸۰۵
$\cos(1\pi) + \cos(2\pi) + \cos(3\pi) + \cos(4\pi) = 0$ (۵.۲۱۹)	۲۷۸۰۲	$(\frac{r^3}{18} - 1)^6 + C$ (۵.۱۵۵)	۲۷۸۰۶
$\sin \pi - \sin \frac{\pi}{2} + \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}-2}{2}$ (۵.۲۲۱)	۲۷۸۰۳	$-\frac{2}{3} \cos(x^{3/2}+1) + C$ (۵.۱۵۷)	۲۷۸۰۷
۴۲۳ (۵.۲۲۳)	۲۷۸۰۴	$\sec(v + \frac{\pi}{2}) + C$ (۵.۱۵۹)	۲۷۸۰۸
ب (۵.۲۲۵)	۲۷۸۰۵	$\frac{1}{2 \cos(2t+1)} + C$ (۵.۱۶۱)	۲۷۸۰۹
$\sum_{k=1}^6 k$ (۵.۲۲۷)	۲۷۸۰۶	$-\frac{2}{3}(\cot^3 y)^{1/2} + C$ (۵.۱۶۳)	۲۷۸۱۰
$\sum_{k=1}^4 \frac{1}{2^k}$ (۵.۲۲۹)	۲۷۸۰۷	$-\sin(\frac{1}{t}-1) + C$ (۵.۱۶۵)	۲۷۸۱۱
$\sum_{k=1}^5 (-1)^{k+1} \frac{1}{k}$ (۵.۲۳۱)	۲۷۸۰۸	$-\frac{\sin^2(\frac{1}{\theta})}{2} + C$ (۵.۱۶۷)	۲۷۸۱۲
16 (ب)، -11 (د)، 1 (ج)، 1 (ب)، -15 (ی) (۵.۲۳۳)	۲۷۸۰۹	$\frac{(s^3+2s^2-5s+5)^2}{2} + C$ (۵.۱۶۹)	۲۷۸۱۳
3025 (ج)، 385 (ب)، 55 (ی) (۵.۲۳۵)	۲۷۸۱۰	$\frac{1}{16}(1+t^4)^4 + C$ (۵.۱۷۱)	۲۷۸۱۴
-56 (۵.۲۳۷)	۲۷۸۱۱	$-\frac{6}{2+\tan^3 x} + C$ (الف) (۵.۱۷۳)	۲۷۸۱۵
-73 (۵.۲۳۹)	۲۷۸۱۲	$-\frac{6}{2+\tan^3 x} + C$ (ب)	۲۷۸۱۶
240 (۵.۲۴۱)	۲۷۸۱۳	$-\frac{6}{2+\tan^3 x} + C$ (ج)	۲۷۸۱۷
3376 (۵.۲۴۳)	۲۷۸۱۴	$\frac{1}{6} \sin \sqrt{3(2r-1)^2+6} + C$ (۵.۱۷۵)	۲۷۸۱۸
(ی) (۵.۲۴۵)	۲۷۸۱۵	$s = \frac{1}{2}(3t^2-1)^4 - 5$ (۵.۱۷۷)	۲۷۸۱۹
		$s = 4t - 2 \sin(2t + \frac{\pi}{6}) + 9$ (۵.۱۷۹)	۲۷۸۲۰
		$s = \sin(2t - \frac{\pi}{2}) + 100t + 1$ (۵.۱۸۱)	۲۷۸۲۱
		6 m (۵.۱۸۳)	۲۷۸۲۲
		۳۲۳ صفحه ۵.۲ حصہ	۲۷۸۲۳
		$\approx 44.8, 6.7 \text{ L min}^{-1}$ (۵.۱۸۷)	۲۷۸۲۴
		86 m (ب)، 87 m (ی) (۵.۱۸۹)	۲۷۸۲۵
		1067 m (ب)، 969 m (ی) (۵.۱۹۱)	۲۷۸۲۶
		9 % (ب)، 112 (ی) (۵.۱۹۳)	۲۷۸۲۷
		6 % (ب)، 80π (ی) (۵.۱۹۵)	۲۷۸۲۸
		9 % (ب)، $\frac{93\pi}{2}$ (ی) (۵.۱۹۷)	۲۷۸۲۹
		36, 12.5 % (ج)، 25 % (ب)، 40 (ی) (۵.۱۹۹)	۲۷۸۳۰



، 0.02588 (ب) 3.11571 (ا) (۵.۵۲۳	۳۷۹۸۸	$\frac{1}{2}$ (ب) ، $\frac{1}{6}$ (ا) (۵.۴۶۵	۳۷۹۸۷
، $M = 3.11$ (ج)	۳۷۹۸۹	0 (ب) ، 0 (ا) (۵.۴۶۷	۳۷۹۸۸
$- E_T \leq \frac{\pi^3}{1200} (3.11) < 0.081$	۳۷۹۹۰	$2\sqrt{3}$ (۵.۴۶۹	۳۷۹۸۹
1.08943 (۵.۵۲۷	۳۷۹۹۱	$\frac{3}{4}$ (۵.۴۷۱	۳۷۹۹۰
0.82812 (۵.۵۲۹	۳۷۹۹۲	$9^{5/4} - 1$ (۵.۴۷۳	۳۷۹۹۱
صفحہ ۵۳۷	۳۷۹۹۳	3 (۵.۴۷۵	۳۷۹۹۲
$\frac{\pi}{2}$ (۶.۱	۳۷۹۹۴	$\frac{\pi}{3}$ (۵.۴۷۷	۳۷۹۹۳
$\frac{1}{12}$ (۶.۳	۳۷۹۹۵	$\frac{16}{3}$ (۵.۴۷۹	۳۷۹۹۴
$\frac{128}{15}$ (۶.۵	۳۷۹۹۶	$2^{5/2}$ (۵.۴۸۱	۳۷۹۹۵
$\frac{5}{6}$ (۶.۷	۳۷۹۹۷	$F(6) - F(2)$ (۵.۴۸۳	۳۷۹۹۶
$\frac{38}{3}$ (۶.۹	۳۷۹۹۸	3 (ب) ، -3 (ا) (۵.۴۸۵	۳۷۹۹۷
$\frac{49}{6}$ (۶.۱۱	۳۷۹۹۹	$I = \frac{a}{2}$ (۵.۴۸۷	۳۷۹۹۸
$\frac{32}{3}$ (۶.۱۳	۳۸۰۰۰	صفحہ ۵۲۱	۳۷۹۹۹
$\frac{48}{5}$ (۶.۱۵	۳۸۰۰۱	صفحہ ۵۰۹	۳۸۰۰۰
$\frac{8}{3}$ (۶.۱۷	۳۸۰۰۲	0 % (ج) ، 0 ، 1.5 (ب) ، 0 ، 1.5 (ا) (1 (۵.۴۹۱	۳۸۰۰۱
8 (۶.۱۹	۳۸۰۰۳	0 % (ج) ، 0 ، 1.5 (ب) ، 0 ، 1.5 (ا) (2 (۵.۴۹۱	۳۸۰۰۲
$\frac{5}{3}$ (۶.۲۱	۳۸۰۰۴	، 0.08 ، 2.67 (ب) ، 0.08 ، 2.75 (ا) (1 (۵.۴۹۳	۳۸۰۰۳
18 (۶.۲۳	۳۸۰۰۵	، 0.0312 $\approx$ 3 % (ج) (۵.۴۹۳	۳۸۰۰۴
$\frac{243}{8}$ (۶.۲۵	۳۸۰۰۶	0 % (ج) ، 0 ، 2.67 (ب) ، 0 ، 2.67 (ا) (2 (۵.۴۹۳	۳۸۰۰۵
$\frac{8}{3}$ (۶.۲۷	۳۸۰۰۷	، 0.25 ، 6 (ب) ، 0.5 ، 6.25 (ا) (1 (۵.۴۹۵	۳۸۰۰۶
2 (۶.۲۹	۳۸۰۰۸	، 0.0417 $\approx$ 4 % (ج) (۵.۴۹۵	۳۸۰۰۷
$\frac{104}{15}$ (۶.۳۱	۳۸۰۰۹	0 % (ج) ، 0 ، 6 (ب) ، 0 ، 6 (ا) (2 (۵.۴۹۷	۳۸۰۰۸
$\frac{56}{15}$ (۶.۳۳	۳۸۰۱۰	، 0.009 ، 0.5 (ب) ، 0.03125 ، 0.509 (ا) (1 (۵.۴۹۷	۳۸۰۰۹
4 (۶.۳۵	۳۸۰۱۱	، 0.018 $\approx$ 2 % (ج) (۵.۴۹۹	۳۸۰۱۰
$\frac{4}{3} - \frac{4}{\pi}$ (۶.۳۷	۳۸۰۱۲	، 0.0004 ، 0.5 (ب) ، 0.002604 ، 0.5 (ا) (2 (۵.۴۹۷	۳۸۰۱۱
$\frac{\pi}{2}$ (۶.۳۹	۳۸۰۱۳	0 % (ج) (۵.۴۹۷	۳۸۰۱۲
2 (۶.۴۱	۳۸۰۱۴	، 0.1039 ، 2 (ب) ، 0.161 ، 1.8961 (ا) (1 (۵.۴۹۹	۳۸۰۱۳
$\frac{1}{2}$ (۶.۴۳	۳۸۰۱۵	، 0.0066 ، 2.0045 (ا) (2: 0.052 $\approx$ 5 % (ج) (۵.۴۹۷	۳۸۰۱۴
1 (۶.۴۵	۳۸۰۱۶	0 % (ج) ، 0.00454 ، 2 (ب) (۵.۴۹۷	۳۸۰۱۵
$c=4^{2/3}$ (ج) ، $c = 4^{2/3}$ (ب) ، $(\mp\sqrt{c}, c)$ (ا) (۶.۴۷	۳۸۰۱۷	، 0.32812 (ب) ، 0.31929 (ا) (۵.۵۰۱	۳۸۰۱۶
$\frac{11}{3}$ (۶.۴۹	۳۸۰۱۸	0.00521 ، 0.01404 ، $\frac{1}{3}$ (ج) (۵.۵۰۱	۳۸۰۱۷
$\frac{3}{4}$ (۶.۵۱	۳۸۰۱۹	، 2.00421 (ب) ، 1.95643 (ا) (۵.۵۰۳	۳۸۰۱۸
کوئی نہیں (۶.۵۳	۳۸۰۲۰	-0.00421 ، 0.04357 ، 2 (ج) (۵.۵۰۳	۳۸۰۱۹
صفحہ ۵۴۵	۳۸۰۲۱	2 (ب) ، 1 (ا) (۵.۵۰۵	۳۸۰۲۰
صفحہ ۶.۲	۳۸۰۲۲	2 (ب) ، 116 (ا) (۵.۵۰۷	۳۸۰۲۱
، $S(x) = \pi(1 - x^2)$ (ا) (۶.۵۹	۳۸۰۲۳	2 (ب) ، 283 (ا) (۵.۵۰۹	۳۸۰۲۲
، $S(x) = 4(1 - x^2)$ (ب) (۶.۵۹	۳۸۰۲۴	10 (ب) ، 71 (ا) (۵.۵۱۱	۳۸۰۲۳
، $S(x) = 2(1 - x^2)$ (ج) (۶.۵۹	۳۸۰۲۵	12 (ب) ، 76 (ا) (۵.۵۱۳	۳۸۰۲۴
$S(x) = \sqrt{3}(1 - x^2)$ (ا) (۶.۵۹	۳۸۰۲۶	8 (ب) ، 82 (ا) (۵.۵۱۵	۳۸۰۲۵
16 (۶.۶۱	۳۸۰۲۷	4873 (۵.۵۱۷	۳۸۰۲۶
$\frac{16}{3}$ (۶.۶۳	۳۸۰۲۸	2973 cm ² (۵.۵۱۹	۳۸۰۲۷
		4 ، 4 (۵.۵۲۱	۳۸۰۲۸

2π (د)، 2π (ج)، $\frac{4\pi}{5}$ (ب)، $\frac{6\pi}{5}$ (ا) (۱.۱۴۲	۲۸۰۲۸	8 (ب)، $2\sqrt{3}$ (ا) (۱.۲۵	۲۸۰۲۸
$\frac{2\pi}{3}$ (د)، 2π (ج)، $\frac{4\pi}{3}$ (ب)، $\frac{5\pi}{3}$ (ا) (۱.۱۴۴	۲۸۰۲۹	8π (۱.۲۷	۲۸۰۲۹
$\frac{23\pi}{30}$ (د)، $\frac{121\pi}{210}$ (ج)، $\frac{97\pi}{105}$ (ب)، $\frac{11\pi}{15}$ (ا) (۱.۱۴۶	۲۸۰۳۰	s^2h (ب)، s^2h (ا) (۱.۲۹	۲۸۰۳۰
$\frac{832\pi}{21}$ (ب)، $\frac{512\pi}{21}$ (ا) (۱.۱۴۸	۲۸۰۳۱	صفر ۵۵۷	۲۸۰۳۱
$\frac{\pi}{6}$ (ب)، $\frac{\pi}{6}$ (ا) (۱.۱۵۰	۲۸۰۳۲	صفر ۶.۳	۲۸۰۳۲
$\frac{9\pi}{16}$ (۱.۱۵۲	۲۸۰۳۳	$\frac{2\pi}{3}$ (۱.۷۳	۲۸۰۳۳
4π (ب) (۱.۱۵۴	۲۸۰۳۴	$4 - \pi$ (۱.۷۵	۲۸۰۳۴
قرص: دو تکمل؛ چپا: دو تکمل؛ بخول: ایک تکمل (۱.۱۵۶	۲۸۰۳۵	$\frac{32\pi}{5}$ (۱.۷۷	۲۸۰۳۵
$3x$ (۱.۱۵۸	۲۸۰۳۶	36π (۱.۷۹	۲۸۰۳۶
صفر ۵۷۹	۲۸۰۳۷	π (۱.۸۱	۲۸۰۳۷
صفر ۶.۵	۲۸۰۳۸	$\pi\left(\frac{\pi}{2} + 2\sqrt{2} - \frac{11}{3}\right)$ (۱.۸۳	۲۸۰۳۸
≈ 6.13 (ج)، $\int_{-1}^2 \sqrt{1+4x^2} dx$ (ا) (۱.۱۵۹	۲۸۰۳۹	2π (۱.۸۵	۲۸۰۳۹
≈ 3.82 (ج)، $\int_0^\pi \sqrt{1+\cos^2 y} dy$ (ا) (۱.۱۶۱	۲۸۰۴۰	2π (۱.۸۷	۲۸۰۴۰
≈ 9.29 (ج)، $\int_{-1}^3 \sqrt{1+(y+1)^2} dy$ (ا) (۱.۱۶۳	۲۸۰۴۱	3π (۱.۸۹	۲۸۰۴۱
≈ 0.55 (ج)، $\int_0^{\pi/6} \sec x dx$ (ا) (۱.۱۶۵	۲۸۰۴۲	$\pi^2 - 2\pi$ (۱.۹۱	۲۸۰۴۲
12 (۱.۱۶۷	۲۸۰۴۳	$\frac{2\pi}{3}$ (۱.۹۳	۲۸۰۴۳
$\frac{53}{6}$ (۱.۱۶۹	۲۸۰۴۴	2π (۱.۹۵	۲۸۰۴۴
$\frac{123}{32}$ (۱.۱۷۱	۲۸۰۴۵	$\frac{117\pi}{5}$ (۱.۹۷	۲۸۰۴۵
$\frac{99}{8}$ (۱.۱۷۳	۲۸۰۴۶	$\pi(\pi - 2)$ (۱.۹۹	۲۸۰۴۶
2 (۱.۱۷۵	۲۸۰۴۷	$\frac{4\pi}{3}$ (۱.۱۰۱	۲۸۰۴۷
$y = -\sqrt{x} + 2$ و $y = \sqrt{x}$ (ا) (۱.۱۷۷	۲۸۰۴۸	8π (۱.۱۰۳	۲۸۰۴۸
1 (۱.۱۷۹	۲۸۰۴۹	$\sqrt{3}\pi$ (۱.۱۰۵	۲۸۰۴۹
50.44 cm (۱.۱۸۱	۲۸۰۵۰	$\frac{7\pi}{6}$ (۱.۱۰۷	۲۸۰۵۰
صفر ۵۸۹	۲۸۰۵۱	$\frac{224\pi}{15}$ (د)، $\frac{8\pi}{3}$ (ج)، $\frac{32\pi}{5}$ (ب)، 8π (ا) (۱.۱۰۹	۲۸۰۵۱
صفر ۶.۶	۲۸۰۵۲	$\frac{64\pi}{15}$ (ج)، $\frac{56\pi}{15}$ (ب)، $\frac{16\pi}{15}$ (ا) (۱.۱۱۱	۲۸۰۵۲
$2\pi \int_0^{\pi/4} \tan x \sqrt{1+\sec^4 x} dx$ (ا) (۱.۱۹۱	۲۸۰۵۳	$H = 1053\pi \text{ cm}^3$ (۱.۱۱۳	۲۸۰۵۳
≈ 3.84 (ج)	۲۸۰۵۴	$c = 0$ (ب)، $c = \frac{2}{\pi}$ (ا) (۱.۱۱۵	۲۸۰۵۴
≈ 5.02 (ج)، $2\pi \int_1^2 \frac{1}{y} \sqrt{1+y^{-4}} dy$ (ا) (۱.۱۹۳	۲۸۰۵۵	$H = 2a^2 b \pi^2$ (۱.۱۱۷	۲۸۰۵۵
$2\pi \int_0^4 (3-\sqrt{x})^2 \sqrt{1+(1-3x^{-1/2})^2} dx$ (ا) (۱.۱۹۵	۲۸۰۵۶	$H = \frac{\pi r^2 h}{3}$ (ب) (۱.۱۱۹	۲۸۰۵۶
≈ 63.37 (ج)	۲۸۰۵۷	صفر ۵۹۸	۲۸۰۵۷
$2\pi \int_0^{\pi/3} (\int_0^y \tan t dt) \sec y dy$ (ا) (۱.۱۹۷	۲۸۰۵۸	6π (۱.۱۲۰	۲۸۰۵۸
≈ 2.08 (ج)	۲۸۰۵۹	2π (۱.۱۲۲	۲۸۰۵۹
$4\pi\sqrt{5}$ (۱.۱۹۹	۲۸۰۶۰	$\frac{14\pi}{3}$ (۱.۱۲۴	۲۸۰۶۰
$3\pi\sqrt{5}$ (۱.۲۰۱	۲۸۰۶۱	8π (۱.۱۲۶	۲۸۰۶۱
$\frac{98\pi}{81}$ (۱.۲۰۳	۲۸۰۶۲	$\frac{5\pi}{6}$ (۱.۱۲۸	۲۸۰۶۲
2π (۱.۲۰۵	۲۸۰۶۳	$\frac{128\pi}{5}$ (۱.۱۳۰	۲۸۰۶۳
$\frac{\pi(\sqrt{8}-1)}{9}$ (۱.۲۰۷	۲۸۰۶۴	3π (۱.۱۳۲	۲۸۰۶۴
$\frac{35\pi\sqrt{5}}{3}$ (۱.۲۰۹	۲۸۰۶۵	$\frac{16\pi}{15}(3\sqrt{2}+5)$ (۱.۱۳۴	۲۸۰۶۵
$\frac{253\pi}{20}$ (۱.۲۱۱	۲۸۰۶۶	$\frac{8\pi}{3}$ (۱.۱۳۶	۲۸۰۶۶
		$\frac{4\pi}{3}$ (۱.۱۳۸	۲۸۰۶۷
		$\frac{16\pi}{3}$ (۱.۱۴۰	۲۸۰۶۸

$\ln 16$ (۷.۱۳۳	۲۸۲۹۱	$\ln(t^2)$ (ج)، $\ln(x-3)$ (ب)، $\ln 5$ (۱)	(۷.۶۵	۲۸۲۹۲
$4\pi \ln 4$ (۷.۱۳۵	۲۸۲۹۲	$\frac{1}{x}$ (۷.۶۷	۲۸۲۹۳	
$\pi \ln 16$ (۷.۱۳۷	۲۸۲۹۳	$\frac{2}{t}$ (۷.۶۹	۲۸۲۹۴	
$8 + \ln 9$ (پ)، $6 + \ln 2$ (۱)	(۷.۱۳۹	$-\frac{1}{x}$ (۷.۷۱	۲۸۲۹۵	
$\bar{x} \approx 1.44, \bar{y} \approx 0.36$ (۱)	(۷.۱۴۱	$\frac{1}{\theta+1}$ (۷.۷۳	۲۸۲۹۶	
$y = x + \ln x + 2$ (۷.۱۴۳	۲۸۲۹۷	$\frac{3}{x}$ (۷.۷۵	۲۸۲۹۷	
0.00469 (ب)	(۷.۱۴۵	$2 \ln t + (\ln t)^2$ (۷.۷۷	۲۸۲۹۸	
2 (۷.۱۴۷	۲۸۲۹۸	$x^3 \ln x$ (۷.۷۹	۲۸۲۹۹	
		$\frac{1-\ln t}{t^2}$ (۷.۸۱	۲۸۳۰۰	
صفحہ ۱۸۰	حصہ ۷.۳	$\frac{1}{x(1+\ln x)^2}$ (۷.۸۳	۲۸۳۰۱	
$\frac{x}{y}$ (ج)، $\frac{1}{x^2}$ (ب)، 7.2 (۱)	(۷.۱۵۳	$\frac{1}{x \ln x}$ (۷.۸۵	۲۸۳۰۲	
$-x^2 - y^2$ (ج)، 1 (ب)، 1 (۱)	(۷.۱۵۵	$2 \cos(\ln \theta)$ (۷.۸۷	۲۸۳۰۳	
e^{2t+4} (۷.۱۵۷	۲۸۳۰۴	$-\frac{3x+2}{2x(x+1)}$ (۷.۸۹	۲۸۳۰۴	
$e^{5t} + 40$ (۷.۱۵۹	۲۸۳۰۵	$\frac{2}{t(1-\ln t)^2}$ (۷.۹۱	۲۸۳۰۵	
$y = 2xe^x + 1$ (۷.۱۶۱	۲۸۳۰۶	$\frac{\tan(\ln \theta)}{\theta}$ (۷.۹۳	۲۸۳۰۶	
$k = \frac{1}{10} \ln 2$ (پ)، $k = \ln 2$ (۱)	(۷.۱۶۳	$\frac{10x}{x^2+1} + \frac{1}{2(1-x)}$ (۷.۹۵	۲۸۳۰۷	
$k = 1000 \ln a$ (ج)	۲۸۳۰۸	$2x \ln x - x \ln \frac{ x }{\sqrt{2}}$ (۷.۹۷	۲۸۳۰۸	
$t = -\frac{\ln 2}{k}$ (ب)، $t = -10 \ln 3$ (۱)	(۷.۱۶۵	$\frac{1}{2} \sqrt{\frac{t}{t+1}} \left(\frac{1}{t} - \frac{1}{t+1} \right) = \frac{1}{2\sqrt{t(t+1)^{3/2}}}$ (۷.۹۹	۲۸۳۰۹	
$t = \frac{\ln 0.4}{\ln 0.2}$ (ج)	۲۸۳۱۰	$\sqrt{\theta+3}(\sin \theta) \left(\frac{1}{2(\theta+3)} + \cot \theta \right)$ (۷.۱۰۱	۲۸۳۱۰	
$4(\ln x)^2$ (۷.۱۶۷	۲۸۳۱۱	$t(t+1)(t+2) \left[\frac{1}{t} + \frac{1}{t+1} + \frac{1}{t+2} \right] = \frac{3t^2+6t+2}{\theta \cos \theta} \left[\frac{1}{\theta+5} - \frac{1}{\theta} + \tan \theta \right]$ (۷.۱۰۳	۲۸۳۱۱	
$-5e^{-5x}$ (۷.۱۶۹	۲۸۳۱۲	$\frac{x\sqrt{x^2+1}}{(x+1)^{2/3}} \left[\frac{1}{x} + \frac{x}{x^2+1} - \frac{2}{3(x+1)} \right]$ (۷.۱۰۵	۲۸۳۱۲	
$-7e^{5-7x}$ (۷.۱۷۱	۲۸۳۱۳	$\frac{1}{3} \sqrt{\frac{x(x-2)}{x^2+1}} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x-2} - \frac{2x}{x^2+1} \right)$ (۷.۱۰۷	۲۸۳۱۳	
xe^x (۷.۱۷۳	۲۸۳۱۴	$\ln \left(\frac{2}{3} \right)$ (۷.۱۰۹	۲۸۳۱۴	
$x^2 e^x$ (۷.۱۷۵	۲۸۳۱۵	$\ln y^2 - 25 + C$ (۷.۱۱۱	۲۸۳۱۵	
$2e^\theta \cos \theta$ (۷.۱۷۷	۲۸۳۱۶	$\ln 3$ (۷.۱۱۳	۲۸۳۱۶	
$2\theta e^{-\theta^2} \sin(e^{-\theta^2})$ (۷.۱۷۹	۲۸۳۱۷	$(\ln 2)^2$ (۷.۱۱۵	۲۸۳۱۷	
$\frac{1-t}{t}$ (۷.۱۸۱	۲۸۳۱۸	$\frac{1}{\ln 4}$ (۷.۱۱۷	۲۸۳۱۸	
$\frac{1}{1+e^\theta}$ (۷.۱۸۳	۲۸۳۱۹	$\ln 6 + 3 \tan t + C$ (۷.۱۱۹	۲۸۳۱۹	
$e^{\cos t} (1 - t \sin t)$ (۷.۱۸۵	۲۸۳۲۰	$\ln 2$ (۷.۱۲۱	۲۸۳۲۰	
$\frac{\sin x}{x}$ (۷.۱۸۷	۲۸۳۲۱	$\ln 27$ (۷.۱۲۳	۲۸۳۲۱	
$\frac{ye^{y^y} \cos x}{1 - ye^{y^y} \sin x}$ (۷.۱۸۹	۲۸۳۲۲	$\ln(1 + \sqrt{x}) + C$ (۷.۱۲۵	۲۸۳۲۲	
$\frac{2e^{2x} - \cos(x+3y)}{3 \cos(x+3y)}$ (۷.۱۹۱	۲۸۳۲۳	$\ln 2$ (۷.۱۲۷	۲۸۳۲۳	
$\frac{1}{3} e^{3x} - 5e^{-x} + C$ (۷.۱۹۳	۲۸۳۲۴	$\ln 2$ (۷.۱۲۹	۲۸۳۲۴	
1 (۷.۱۹۵	۲۸۳۲۵	$\ln 2$ (۷.۱۳۱	۲۸۳۲۵	
$8e^{x+1} + C$ (۷.۱۹۷	۲۸۳۲۶	$\ln 2$ (۷.۱۳۳	۲۸۳۲۶	
2 (۷.۱۹۹	۲۸۳۲۷	$\ln 2$ (۷.۱۳۵	۲۸۳۲۷	
$2e^{\sqrt{r}} + C$ (۷.۲۰۱	۲۸۳۲۸	$\ln 27$ (۷.۱۳۷	۲۸۳۲۸	
$-e^{-t^2} + C$ (۷.۲۰۳	۲۸۳۲۹	$\ln(1 + \sqrt{x}) + C$ (۷.۱۳۹	۲۸۳۲۹	
$-e^{1/x} + C$ (۷.۲۰۵	۲۸۳۳۰	$\ln 2$ (۷.۱۴۱	۲۸۳۳۰	
e (۷.۲۰۷	۲۸۳۳۱	$\ln 2$ (۷.۱۴۳	۲۸۳۳۱	
$\frac{1}{\pi} e^{\sec \pi t} + C$ (۷.۲۰۹	۲۸۳۳۲	$\ln 2$ (۷.۱۴۵	۲۸۳۳۲	
1 (۷.۲۱۱	۲۸۳۳۳	$\ln 2$ (۷.۱۴۷	۲۸۳۳۳	

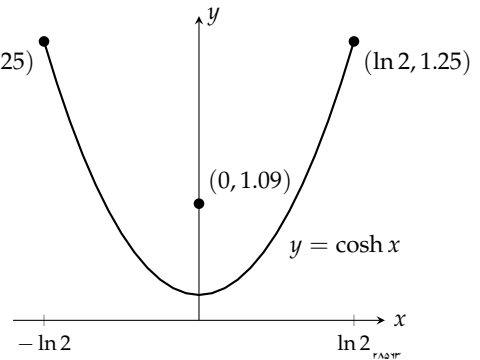
$\frac{6}{\ln 7}$ (۷.۲۸۷	۲۸۳۲۱	$\ln(1 + e^x) + C$ (۷.۲۱۳	۲۸۳۰۲
32760 (۷.۲۸۹	۲۸۳۲۲	$y = 1 - \cos(e^t - 2)$ (۷.۲۱۵	۲۸۳۰۳
$\frac{3x(\sqrt{3}+1)}{\sqrt{3}+1} + C$ (۷.۲۹۱	۲۸۳۲۳	$y = 2(e^{-x} + x) - 1$ (۷.۲۱۷	۲۸۳۰۴
$3\sqrt{2}+1$ (۷.۲۹۳	۲۸۳۲۴	نقطه $x = 0$ بر مطلق اعظم 1؛ نقطه $x = \ln 2$ بر مطلق اقل (۷.۲۱۹	۲۸۳۰۵
$\frac{1}{\ln 10} \left(\frac{(\ln x)^2}{2} \right) + C$ (۷.۲۹۵	۲۸۳۲۵	$\frac{2 - 2 \ln 2}{2e}$ بر مطلق اعظم $x = \frac{1}{\sqrt{e}}$ (۷.۲۲۱	۲۸۳۰۶
$2(\ln 2)^2$ (۷.۲۹۷	۲۸۳۲۶	$\frac{1}{2}$ (۷.۲۲۳	۲۸۳۰۸
$\frac{3 \ln 2}{2}$ (۷.۲۹۹	۲۸۳۲۷	$y = e^{x/2} - 1$ (۷.۲۲۵	۲۸۳۰۹
$\ln 10$ (۷.۳۰۱	۲۸۳۲۸	$\frac{d}{dx}(x \ln x - x + C) = x \cdot \frac{1}{x} + \ln x - ()$ (۷.۲۲۷	۲۸۳۱۰
$(\ln 10) \ln \ln x + C$ (۷.۳۰۳	۲۸۳۲۹	$\frac{1}{e-1} (ب) 1 + 0 = \ln x$ (۷.۲۲۹	۲۸۳۱۱
$\ln(\ln x), x > 1$ (۷.۳۰۵	۲۸۳۳۰	0.02140 (ب) حتی غلط تقریباً (۷.۲۲۹	۲۸۳۱۲
$-\ln x$ (۷.۳۰۷	۲۸۳۳۱	2.718 281 83 (۷.۲۳۱	۲۸۳۱۳
$2 \ln 5$ (۷.۳۰۹	۲۸۳۳۲		
$[10^{-7.44}, 10^{-7.37}]$ (۷.۳۱۱	۲۸۳۳۳		
$k = 10$ (۷.۳۱۳	۲۸۳۳۴		
$1 : 1 (ج) 7 (ب) 10^{-7} (ا$ (۷.۳۱۵	۲۸۳۳۵	صفر ۶۹۵ (۷.۲	۲۸۳۱۴
$x \approx -0.76666$ (۷.۳۱۷	۲۸۳۳۶	$-1 (و) 0.5 (د) 2 (ج) 75 (ب) \sqrt{2} (ا$ (۷.۲۳۵	۲۸۳۱۵
$L(x) = 1 + (\ln 2)x \approx 0.69x + 1 (ا$ (۷.۳۱۹	۲۸۳۳۷	$\sin x (ج) x^2 (ب) \sqrt{x} (ا$ (۷.۲۳۷	۲۸۳۱۶
$0.94575 (ج) -0.35621 (ب) 1.89279 (ا$ (۷.۳۲۱	۲۸۳۳۸	$2 (ج) 3 (ب) \frac{\ln 3}{\ln 2} (ا$ (۷.۲۳۹	۲۸۳۱۷
$(ج) 0.97041 (و) 5.29595 (د) -2.80735 (ب$ (۷.۳۲۳	۲۸۳۳۹	$x = 12$ (۷.۲۴۱	۲۸۳۱۸
$-1.61181 (ج) -1.03972$ (۷.۳۲۵	۲۸۳۴۰	$x = 2 یا x = 3$ (۷.۲۴۳	۲۸۳۱۹
		$2^x \ln x$ (۷.۲۴۵	۲۸۳۲۰
صفر ۷۱۰ (۷.۳۲۷	۲۸۳۴۱	$(\frac{\ln 5}{2\sqrt{8}}) 5^{\sqrt{8}}$ (۷.۲۴۷	۲۸۳۲۱
82 % (ج) 10.536 سال (ب) -0.000 01 (ا	۲۸۳۴۲	$\pi x^{\pi-1}$ (۷.۲۴۹	۲۸۳۲۲
54.88 g (۷.۳۲۹	۲۸۳۴۳	$-\sqrt{2} \cos \theta (\sqrt{2}-1) \sin \theta$ (۷.۲۵۱	۲۸۳۲۳
19.93 m (۷.۳۳۱	۲۸۳۴۴	$7^{\sec \theta} (\ln 7)^2 (\sec \theta \tan \theta)$ (۷.۲۵۳	۲۸۳۲۴
2.8147497×10^{14} (۷.۳۳۳	۲۸۳۴۵	$(3 \cos 3t)(2^{\sin 3t}) \ln 2$ (۷.۲۵۵	۲۸۳۲۵
32.02 سال (ب) 8 سال (ا	۲۸۳۴۶	$\frac{1}{\theta \ln 2}$ (۷.۲۵۷	۲۸۳۲۶
15.28 سال (۷.۳۳۵	۲۸۳۴۷	$\frac{3}{x \ln 4}$ (۷.۲۵۹	۲۸۳۲۷
27.74 سال (ج) 17.33 سال (ب) $A_0 e^{0.2}$ (ا	۲۸۳۴۸	$\frac{2(\ln r)}{r(\ln 2)(\ln 4)}$ (۷.۲۶۱	۲۸۳۲۸
4.50 % (۷.۳۳۷	۲۸۳۴۹	$\frac{-2}{(x+1)(x-1)}$ (۷.۲۶۳	۲۸۳۲۹
0.585 دن (۷.۳۳۹	۲۸۳۵۰	$\sin(\log_7 \theta) + \frac{1}{\ln 7} \cos(\log_7 \theta)$ (۷.۲۶۵	۲۸۳۳۰
13.26 منٹ (ب) 17.5 (ا	۲۸۳۵۱	$\frac{1}{\ln 5}$ (۷.۲۶۷	۲۸۳۳۱
-3°C (۷.۳۴۱	۲۸۳۵۲	$\frac{1}{t} (\log_2 3) 3^{\log_2 t}$ (۷.۲۶۹	۲۸۳۳۲
تقریباً 6658 سال (۷.۳۴۳	۲۸۳۵۳	$\frac{1}{t}$ (۷.۲۷۱	۲۸۳۳۳
41 سال پائی (۷.۳۴۵	۲۸۳۵۴	$(x+1)^x \left(\frac{x}{x+1} + \ln(x+1) \right)$ (۷.۲۷۳	۲۸۳۳۴
صفر ۷۲۰ (۷.۳۴۷	۲۸۳۵۵	$(\sqrt{t})^t \left(\frac{\ln t}{2} + \frac{1}{2} \right)$ (۷.۲۷۵	۲۸۳۳۵
$\frac{1}{4}$ (۷.۳۵۰	۲۸۳۵۶	$(\sin x)^x (\ln \sin x + x \cot x)$ (۷.۲۷۷	۲۸۳۳۶
$-\frac{23}{7}$ (۷.۳۵۲	۲۸۳۵۷	$(x^{\ln x}) \left(\frac{\ln x^2}{x} \right)$ (۷.۲۷۹	۲۸۳۳۷
$\frac{5}{7}$ (۷.۳۵۴	۲۸۳۵۸	$\frac{5^x}{\ln 5} + C$ (۷.۲۸۱	۲۸۳۳۸
0 (۷.۳۵۶	۲۸۳۵۹	$\frac{1}{2 \ln 2}$ (۷.۲۸۳	۲۸۳۳۹
-16 (۷.۳۵۸	۲۸۳۶۰	$\frac{1}{\ln 2}$ (۷.۲۸۵	۲۸۳۴۰

[illegible]

[illegible]

32.93 N (.) $a \approx 0.1785413$ (ج) (۷.۷۰۲	۲۸۵۶۳
۷.۱۱ حصہ ۷.۹۳ صفحہ	۲۸۵۶۵
$y = \tan(x^2 + C)$ (۷.۷۱۱	۲۸۵۶۶
$\frac{2}{3}y^{3/2} - x^{1/2} = C$ (۷.۷۱۳	۲۸۵۶۷
$e^y - e^x = C$ (۷.۷۱۵	۲۸۵۶۸
$y = \frac{e^x + C}{x}$ (۷.۷۱۷	۲۸۵۶۹
$y = \frac{C - \cos x}{x^3}, x > 0$ (۷.۷۱۹	۲۸۵۷۰
$y = \frac{1}{2} - \frac{1}{x} + \frac{C}{x^2}, x > 0$ (۷.۷۲۱	۲۸۵۷۱
$y = \frac{1}{2}xe^{x/2} + Ce^{x/2}$ (۷.۷۲۳	۲۸۵۷۲
$y = x^2e^{-2x} + Ce^{-2x}$ (۷.۷۲۵	۲۸۵۷۳
$-e^{-y} - e^{\sin x} = C$ (۷.۷۲۷	۲۸۵۷۴
$s = \frac{t^3}{3(t-1)^4} - \frac{t}{(t-1)^4} + \frac{C}{(t-1)^4}$ (۷.۷۲۹	۲۸۵۷۵
$2 \tan \sqrt{x} = t + C$ (۷.۷۳۱	۲۸۵۷۶
$r = \csc \theta (\ln \sec \theta + C)$ (۷.۷۳۳	۲۸۵۷۷
$y = -e^{-x} \operatorname{sech} x + C \operatorname{sech} x$ (۷.۷۳۵	۲۸۵۷۸
$y = \frac{3}{2} - \frac{1}{2}e^{-2t}$ (۷.۷۳۷	۲۸۵۷۹
$y = -\frac{1}{\theta} \cos \theta + \frac{\pi}{2\theta}$ (۷.۷۳۹	۲۸۵۸۰
$y = 6e^{x^2} - \frac{e^{x^2}}{x+1}$ (۷.۷۴۱	۲۸۵۸۱
$y = y_0 e^{kt}$ (۷.۷۴۳	۲۸۵۸۲
(الف) غلط (ب) درست (۷.۷۴۵	۲۸۵۸۳
(ب) $c = \frac{G}{100Vk} + (c_0 - \frac{G}{100Vk})e^{-kt}$ (ی) (۷.۷۴۷	۲۸۵۸۴
$\frac{G}{100Vk}$ 40 منٹ (۷.۷۴۹	۲۸۵۸۵
168 m (ی) (ب) تقریباً 70 سینٹ (۷.۷۵۱	۲۸۵۸۶
$t = \frac{L}{R} \ln 2$ (۷.۷۵۳	۲۸۵۸۷
86 % (ب) $i = \frac{V}{R} - \frac{V}{R}e^{-3} \approx 0.95 \frac{V}{R}$ (ی) (۷.۷۵۵	۲۸۵۸۸
2 kg min ⁻¹ (ی) (ب) 100 + t لڑ، (۷.۷۵۷	۲۸۵۸۹
$\frac{4y}{100+t}$ kg min ⁻¹ (ج) (۷.۷۵۹	۲۸۵۹۰
$\frac{dy}{dt} = 2 - \frac{4y}{100+t}, y(0) = 25$ (.) (۷.۷۶۱	۲۸۵۹۱
$y(t) = \frac{2}{5}(100+t) - \frac{15}{(1+t/100)^4}$ (ی) (۷.۷۶۳	۲۸۵۹۲
0.35 kg L ⁻¹ (ی) (۷.۷۶۵	۲۸۵۹۳
۷.۱۲ حصہ ۸.۰۲ صفحہ	۲۸۵۹۴
$y = \frac{x}{2} - \frac{4}{x}, y_1 = -0.25,$ (۷.۷۶۶	۲۸۵۹۵
$y_2 = 0.3, y_3 = 0.75$ (۷.۷۶۸	۲۸۵۹۶
$y = 3e^{x(x+2)}, y_1 = 4.2,$ (۷.۷۷۰	۲۸۵۹۷
$y_2 = 6.216, y_3 = 9.697$ (۷.۷۷۲	۲۸۵۹۸
$y = e^{x^2} + 1, y_1 = 2.0,$ (۷.۷۷۴	۲۸۵۹۹
$y_2 = 2.0202, y_3 = 2.0618$ (۷.۷۷۶	۲۸۶۰۰

$12 \sinh(\frac{x}{2} - \ln 3) + C$ (۷.۷۵۶	۲۸۵۶۵
$7 \ln e^{x/7} + e^{-x/7} + C$ (۷.۷۵۸	۲۸۵۶۶
$\tanh(x - \frac{1}{2}) + C$ (۷.۷۶۰	۲۸۵۶۷
$-2 \operatorname{sech} \sqrt{t} + C$ (۷.۷۶۲	۲۸۵۶۸
$\ln \frac{5}{2}$ (۷.۷۶۴	۲۸۵۶۹
$\frac{3}{32} + \ln 2$ (۷.۷۶۶	۲۸۵۷۰
$e - e^{-1}$ (۷.۷۶۸	۲۸۵۷۱
$\frac{3}{4}$ (۷.۷۷۰	۲۸۵۷۲
$\frac{3}{8} + \ln \sqrt{2}$ (۷.۷۷۲	۲۸۵۷۳
$\ln \frac{2}{3}$ (۷.۷۷۴	۲۸۵۷۴
$-\frac{\ln 3}{2}$ (۷.۷۷۶	۲۸۵۷۵
$\ln 3$ (۷.۷۷۸	۲۸۵۷۶
$\ln(\sqrt{3} + 2)$ (ب) $\sinh^{-1}(\sqrt{3})$ (ی) (۷.۷۸۰	۲۸۵۷۷
$\coth^{-1}(\frac{5}{4})$ (ی) (۷.۷۸۲	۲۸۵۷۸
$\frac{1}{2} \ln(\frac{1}{3})$ (۷.۷۸۴	۲۸۵۷۹
$-\operatorname{sech}^{-1}(\frac{12}{13}) + \operatorname{sech}^{-1}(\frac{4}{5})$ (ی) (۷.۷۸۶	۲۸۵۸۰
$\ln(\frac{1+\sqrt{1-(12/13)^2}}{12/13}) + \ln(\frac{1+\sqrt{1-(4/5)^2}}{4/5}) =$ (ب) (۷.۷۸۸	۲۸۵۸۱
$-\ln(\frac{3}{2}) + \ln(2) = \ln(\frac{4}{3})$ (۷.۷۹۰	۲۸۵۸۲
0 (ب) 0 (ی) (۷.۷۹۲	۲۸۵۸۳
$f(x) = \frac{2f(x)}{2} + 0 = f(x)$ (ب) (۷.۷۹۴	۲۸۵۸۴
$0 + \frac{2f(x)}{2} = f(x)$ (۷.۷۹۶	۲۸۵۸۵
$v = 54.6 \text{ m s}^{-1}$ (ج) $v = \sqrt{\frac{gm}{k}}$ (ب) (۷.۷۹۸	۲۸۵۸۶
$y = \operatorname{sech}^{-1}(x) - \sqrt{1-x^2}$ (۷.۷۹۹	۲۸۵۸۷
$\frac{2\pi}{5}$ (ی) (۷.۸۰۱	۲۸۵۸۸
$\frac{\sinh ab}{a}$ (ب) $\frac{6}{5}$ (ی) (۷.۸۰۳	۲۸۵۸۹
$\bar{x} = 0, \bar{y} = \frac{5}{8} + \frac{\ln 4}{3} \approx 1.09$ (ی) (۷.۸۰۵	۲۸۵۹۰
(ب) (۷.۸۰۷	۲۸۵۹۱
(۷.۸۰۹	۲۸۵۹۲
(۷.۸۱۱	۲۸۵۹۳
(۷.۸۱۳	۲۸۵۹۴
(۷.۸۱۵	۲۸۵۹۵
(۷.۸۱۷	۲۸۵۹۶
(۷.۸۱۹	۲۸۵۹۷
(۷.۸۲۱	۲۸۵۹۸
(۷.۸۲۳	۲۸۵۹۹
(۷.۸۲۵	۲۸۶۰۰
(۷.۸۲۷	۲۸۶۰۱



$\ln \sqrt{2}+1 - \ln \sqrt{2}-1 $ (۸.۶۹)	۲۸۶۳۳	$-e$ جواب e ، $y \approx 2.48832$ (۷.۷۶۷)	۲۸۶۳۲
$4 - \frac{\pi}{2}$ (۸.۷۱)	۲۸۶۳۴	$y \approx -0.2272$ (۷.۷۶۹)	۲۸۶۳۳
$-\ln \csc(\sin\theta) + \cot(\sin\theta) + C$ (۸.۷۳)	۲۸۶۳۵	$\frac{1}{1-2\sqrt{5}} \approx -0.2880$ جواب	۲۸۶۳۴
$\ln \sin x + \ln \cos x + C$ (۸.۷۵)	۲۸۶۳۶	ب (۷.۷۷۱)	۲۸۶۳۵
$12 \tan^{-1}(\sqrt{y}) + C$ (۸.۷۷)	۲۸۶۳۷	الف (۷.۷۷۳)	۲۸۶۳۶
$\sec^{-1}\left \frac{x-1}{7}\right + C$ (۸.۷۹)	۲۸۶۳۸	صفحه ۸۱۷	۲۸۶۳۷
$\ln \sec(\tan t) + C$ (۸.۸۱)	۲۸۶۳۹	ص ۸۱	۲۸۶۳۸
$\sin\theta - (\text{ب}) \sin\theta - \frac{1}{3}\sin^3\theta + C$ (۸.۸۳)	۲۸۶۴۰	$2\sqrt{8x^2+1} + C$ (۸.۱)	۲۸۶۳۹
$\frac{2}{3}\sin^3\theta + \frac{1}{5}\sin^5\theta + C$	۲۸۶۴۱	$2(\sin v)^{3/2} + C$ (۸.۳)	۲۸۶۴۰
$\int \cos^9\theta d\theta = \int \cos^8\theta(\cos\theta) d\theta = (\text{ج})$	۲۸۶۴۲	$\ln 5$ (۸.۵)	۲۸۶۴۱
$\int (1 - \sin^2\theta)^4(\cos\theta) d\theta$	۲۸۶۴۳	$2\ln(\sqrt{x}+1) + C$ (۸.۷)	۲۸۶۴۱
$\int \tan^3\theta d\theta = \frac{1}{2}\tan^2\theta - \frac{1}{2}$ (۸.۸۵)	۲۸۶۴۴	$-\frac{1}{2}\ln \sin(3-7x) + C$ (۸.۹)	۲۸۶۴۲
$\int \tan\theta d\theta = \frac{1}{2}\tan^2\theta +$	۲۸۶۴۵	$-\ln \csc(e^\theta+1) + \cot(e^\theta+1) + C$ (۸.۱۱)	۲۸۶۴۳
$\ln \cos\theta + C$	۲۸۶۴۶	$3\ln\left \sec\frac{t}{3} + \tan\frac{t}{3}\right + C$ (۸.۱۳)	۲۸۶۴۴
$\int \tan^5\theta d\theta = \frac{1}{4}\tan^4\theta d\theta - \frac{1}{4}$	۲۸۶۴۷	$-\ln \csc(s-\pi) + \cot(s-\pi) + C$ (۸.۱۵)	۲۸۶۴۵
$\int \tan^3\theta d\theta$	۲۸۶۴۸	1 (۸.۱۷)	۲۸۶۴۶
$\int \tan^7\theta d\theta = \frac{1}{6}\tan^6\theta - \frac{1}{6}$	۲۸۶۴۹	$e^{\tan v} + C$ (۸.۱۹)	۲۸۶۴۷
$\int \tan^5\theta d\theta$	۲۸۶۵۰	$\frac{e^{x+1}}{\ln 3} + C$ (۸.۲۱)	۲۸۶۴۸
$\int \tan^{2k+1}\theta d\theta = \frac{1}{2k}\tan^{2k}\theta - \frac{1}{2k}$	۲۸۶۵۱	$\frac{2\sqrt{w}}{\ln 2} + C$ (۸.۲۳)	۲۸۶۴۹
$\int \tan^{2k-1}\theta d\theta$	۲۸۶۵۲	$3\tan^{-1}3u + C$ (۸.۲۵)	۲۸۶۵۰
$2\sqrt{2} - \ln(3+2\sqrt{2})$ (۸.۸۷)	۲۸۶۵۳	$\frac{\pi}{18}$ (۸.۲۷)	۲۸۶۵۱
π^2 (۸.۸۹)	۲۸۶۵۴	$\sin^{-1}s^2 + C$ (۸.۲۹)	۲۸۶۵۲
$\ln(2+\sqrt{3})$ (۸.۹۱)	۲۸۶۵۵	$6\sec^{-1} 5x + C$ (۸.۳۱)	۲۸۶۵۳
$\bar{x} = 0, \bar{y} = \frac{1}{\ln(2\sqrt{2}+3)}$ (۸.۹۳)	۲۸۶۵۶	$\tan^{-1}e^x + C$ (۸.۳۳)	۲۸۶۵۴
صفحه ۸۳۱		$\ln(2+\sqrt{3})$ (۸.۳۵)	۲۸۶۵۵
ص ۸۲	۲۸۶۵۷	2π (۸.۳۷)	۲۸۶۵۶
$-2x \cos(\frac{x}{2}) + 4 \sin(\frac{x}{2}) + C$ (۸.۹۷)	۲۸۶۵۸	$\sin^{-1}(t-2) + C$ (۸.۳۹)	۲۸۶۵۷
$t^2 \sin t + 2t \cos t - 2 \sin t + C$ (۸.۹۹)	۲۸۶۵۹	$\sec^{-1} x+1 + C$ ب $ x+1 > 1$ (۸.۴۱)	۲۸۶۵۸
$\ln 4 - \frac{3}{4}$ (۸.۱۰۱)	۲۸۶۶۰	$\tan x - 2\ln \csc x + \cot x - \cot x -$ (۸.۴۳)	۲۸۶۵۹
$y \tan^{-1}(y) - \ln \sqrt{1+y^2} + C$ (۸.۱۰۳)	۲۸۶۶۱	$x + C$	۲۸۶۶۰
$x \tan x + \ln \cos x + C$ (۸.۱۰۵)	۲۸۶۶۲	$x + \sin 2x + C$ (۸.۴۵)	۲۸۶۶۱
$(x^3 - 3x^2 + 6x - 6)e^x + C$ (۸.۱۰۷)	۲۸۶۶۳	$x - \ln x+1 + C$ (۸.۴۷)	۲۸۶۶۲
$(x^2 - 7x + 7)e^x + C$ (۸.۱۰۹)	۲۸۶۶۴	$7 + \ln 8$ (۸.۴۹)	۲۸۶۶۳
$(x^5 - 5x^4 + 20x^3 - 60x^2 + 120x -$ (۸.۱۱۱)	۲۸۶۶۵	$2t^2 - t + 2 \tan^{-1}(\frac{t}{2}) + C$ (۸.۵۱)	۲۸۶۶۴
$120)e^x + C$	۲۸۶۶۶	$\sin^{-1}x + \sqrt{1-x^2} + C$ (۸.۵۳)	۲۸۶۶۵
$\frac{\pi^2-4}{8}$ (۸.۱۱۳)	۲۸۶۶۷	$\sqrt{2}$ (۸.۵۵)	۲۸۶۶۶
$\frac{5\pi-3\sqrt{3}}{9}$ (۸.۱۱۵)	۲۸۶۶۸	$\tan x - \sec x + C$ (۸.۵۷)	۲۸۶۶۷
$\frac{1}{2}(-e^\theta \cos\theta + e^\theta \sin\theta) + C$ (۸.۱۱۷)	۲۸۶۶۹	$\ln 1+\sin\theta + C$ (۸.۵۹)	۲۸۶۶۸
$\frac{e^{2x}}{13}(3\sin 3x + 2\cos 3x) + C$ (۸.۱۱۹)	۲۸۶۷۰	$\cot x + x + \csc x + C$ (۸.۶۱)	۲۸۶۶۹
$\frac{2}{3}(\sqrt{3s+9}e^{\sqrt{3s+9}} - e^{\sqrt{3s+9}}) + C$ (۸.۱۲۱)	۲۸۶۷۱	$\frac{4}{\sqrt{2}}$ (۸.۶۳)	۲۸۶۷۰
		$\sqrt{2}$ (۸.۶۵)	۲۸۶۷۱
		2 (۸.۶۷)	۲۸۶۷۲

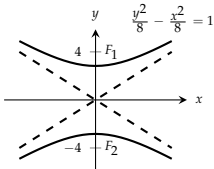
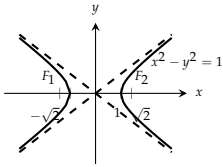
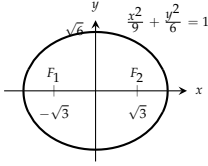
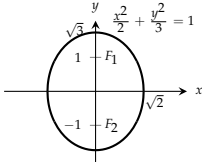
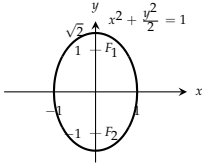
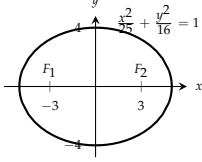
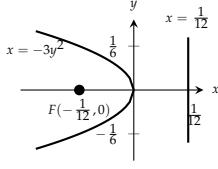
$x = \frac{6t}{t+2} - 1$ (ا.۱۸۹)	۴۸۷۱۸	$\frac{\pi\sqrt{3}}{3} - \ln(2) - \frac{\pi^2}{18}$ (ا.۱۲۳)	۴۸۷۱۲
$3\pi \ln 25$ (ا.۱۹۱)	۴۸۷۱۹	$\frac{1}{2}[-x \cos(\ln x) + x \sin(\ln x)] + C$ (ا.۱۲۵)	۴۸۷۱۳
1.10 (ا.۱۹۳)	۴۸۷۲۰	$(2n+1)\pi$ (ا. ۵π (ج), 3π (ب), π (ا)	۴۸۷۱۴
$x = \frac{1000e^{4t}}{499+e^{4t}}$ (ا.۱۹۵)	۴۸۷۲۱	$2\pi(1 - \ln 2)$ (ا.۱۲۹)	۴۸۷۱۵
دن 1.55 (ب), $x = \frac{22}{7} - \pi$ (ا.۱۹۷)	۴۸۷۲۲	2π (ب), $\pi(\pi - 2)$ (ا)	۴۸۷۱۶
$\frac{22}{7} - \pi$ (ا.۱۹۷)	۴۸۷۲۳	$\frac{6-2e}{e-2} \approx 0.78, \bar{y} = \frac{e^2-3}{8(e-2)} \approx 0.76$ (ا.۱۳۳)	۴۸۷۱۷
صفحہ ۸۵۶	۴۸۷۲۴	$\pi^2 + \pi - 4$ (ا.۱۳۵)	۴۸۷۱۸
صفحہ ۸۵۶	۴۸۷۲۵	$\frac{1}{2\pi}(1 - e^{-2\pi})$ (ا.۱۳۷)	۴۸۷۱۹
$\ln \sqrt{9+y^2}+y + C$ (ا.۱۹۹)	۴۸۷۲۶	$x \sin^{-1} x + \cos(\sin^{-1} x) + C$ (ا.۱۳۹)	۴۸۷۲۰
$\frac{\pi}{4}$ (ا.۲۰۱)	۴۸۷۲۷	$x \sec^{-1} x - \ln x + \sqrt{x^2-1} + C$ (ا.۱۴۱)	۴۸۷۲۱
$\frac{\pi}{6}$ (ا.۲۰۳)	۴۸۷۲۸	جواب	۴۸۷۲۲
$\frac{25}{2} \sin^{-1} \frac{t}{5} + \frac{t\sqrt{25-t^2}}{2} + C$ (ا.۲۰۵)	۴۸۷۲۹	$x \sinh^{-1} x - \cosh(\sinh^{-1} x) + C$ (ا.۱۴۵)	۴۸۷۲۳
$\frac{1}{2} \ln \left \frac{2x}{7} + \frac{\sqrt{4x^2-49}}{7} \right + C$ (ا.۲۰۷)	۴۸۷۳۰	$x \sinh^{-1} x + (1+x^2)^{1/2} + C$ (ب)	۴۸۷۲۴
$7 \left[\frac{\sqrt{y^2-49}}{7} - \sec^{-1} \frac{y}{7} \right] + C$ (ا.۲۰۹)	۴۸۷۳۱	صفحہ ۸۴۵	۴۸۷۲۵
$\frac{\sqrt{x^2-1}}{x} + C$ (ا.۲۱۱)	۴۸۷۳۲	$\frac{2}{x-3} + \frac{3}{x-2}$ (ا.۱۴۷)	۴۸۷۲۶
$\frac{1}{3}(x^2+4)^{3/2} - 4\sqrt{x^2+4} + C$ (ا.۲۱۳)	۴۸۷۳۳	$\frac{1}{x+1} + \frac{3}{(x+1)^2}$ (ا.۱۴۹)	۴۸۷۲۷
$\frac{-2\sqrt{4-w^2}}{w} + C$ (ا.۲۱۵)	۴۸۷۳۴	$-\frac{2}{z} - \frac{1}{z^2} + \frac{2}{z-1}$ (ا.۱۵۱)	۴۸۷۲۸
$4\sqrt{3} - \frac{4\pi}{3}$ (ا.۲۱۷)	۴۸۷۳۵	$1 + \frac{17}{t-3} - \frac{12}{t-2}$ (ا.۱۵۳)	۴۸۷۲۹
$\frac{-x}{\sqrt{x^2-1}} + C$ (ا.۲۱۹)	۴۸۷۳۶	$\frac{1}{2}[\ln 1+x - \ln 1-x] + C$ (ا.۱۵۵)	۴۸۷۳۰
$-\frac{1}{5} \left(\frac{\sqrt{1-x^2}}{x} \right)^5 + C$ (ا.۲۲۱)	۴۸۷۳۷	$\frac{1}{7} \ln (x+6)^2(x-1)^5 + C$ (ا.۱۵۷)	۴۸۷۳۱
$2 \tan^{-1} 2x + \frac{4x}{4x^2+1} + C$ (ا.۲۲۳)	۴۸۷۳۸	$\frac{\ln 15}{2}$ (ا.۱۵۹)	۴۸۷۳۲
$\frac{1}{3} \left(\frac{v}{\sqrt{1-v^2}} \right)^3 + C$ (ا.۲۲۵)	۴۸۷۳۹	$-\frac{1}{2} \ln t + \frac{1}{6} \ln t+2 + \frac{1}{3} \ln t-1 + C$ (ا.۱۶۱)	۴۸۷۳۳
$\ln 9 - \ln(1 + \sqrt{10})$ (ا.۲۲۷)	۴۸۷۴۰	$3 \ln 2 - 2$ (ا.۱۶۳)	۴۸۷۳۴
$\frac{\pi}{6}$ (ا.۲۲۹)	۴۸۷۴۱	$\frac{1}{4} \ln \left \frac{x+1}{x-1} \right - \frac{x}{2(x^2-1)} + C$ (ا.۱۶۵)	۴۸۷۳۵
$\sec^{-1} x + C$ (ا.۲۳۱)	۴۸۷۴۲	$\frac{\pi+2\ln 2}{8}$ (ا.۱۶۷)	۴۸۷۳۶
$\sqrt{x^2-1} + C$ (ا.۲۳۳)	۴۸۷۴۳	$\tan^{-1} y - \frac{1}{y^2+1} + C$ (ا.۱۶۹)	۴۸۷۳۷
$y = 2 \left[\frac{\sqrt{x^2-4}}{2} - \sec^{-1} \frac{x}{2} \right]$ (ا.۲۳۵)	۴۸۷۴۴	$-(s-1)^{-2} + (s-1)^{-1} + \tan^{-1} s + C$ (ا.۱۷۱)	۴۸۷۳۸
$y = \frac{3}{2} \tan^{-1} \frac{x}{2} - \frac{3\pi}{8}$ (ا.۲۳۷)	۴۸۷۴۵	$\frac{-1}{\theta^2+2\theta+2} + \ln \theta^2+2\theta+2 -$ (ا.۱۷۳)	۴۸۷۳۹
$\frac{3\pi}{4}$ (ا.۲۳۹)	۴۸۷۴۶	$\tan^{-1}(\theta+1) + C$	۴۸۷۴۰
$\frac{2}{1-\tan \frac{x}{2}} + C$ (ا.۲۴۱)	۴۸۷۴۷	$x^2 + \ln \left \frac{x-1}{x} \right + C$ (ا.۱۷۵)	۴۸۷۴۱
$\frac{1}{9}$ (ا.۲۴۳)	۴۸۷۴۸	$9x + 2 \ln x + \frac{1}{x} + 7 \ln x-1 + C$ (ا.۱۷۷)	۴۸۷۴۲
$\frac{\sqrt{3}\pi}{9}$ (ا.۲۴۵)	۴۸۷۴۹	$\frac{y^2}{2} - \ln y + \frac{1}{2} \ln(1+y^2) + C$ (ا.۱۷۹)	۴۸۷۴۳
$\frac{1}{\sqrt{2}} \ln \left \frac{\tan(t/2)+1-\sqrt{2}}{\tan(t/2)+1+\sqrt{2}} \right + C$ (ا.۲۴۷)	۴۸۷۵۰	$\ln \left \frac{e^t+1}{e^t+2} \right + C$ (ا.۱۸۱)	۴۸۷۴۴
$\ln \left \frac{1+\tan(\theta/2)}{1-\tan(\theta/2)} \right + C$ (ا.۲۴۹)	۴۸۷۵۱	$\frac{1}{5} \ln \left \frac{\sin y-2}{\sin y+3} \right + C$ (ا.۱۸۳)	۴۸۷۴۵
صفحہ ۸۶۶	۴۸۷۵۲	$\frac{(\tan^{-1} 2x)^2}{4} - 3 \ln x-2 + \frac{6}{x-2} + C$ (ا.۱۸۵)	۴۸۷۴۶
صفحہ ۸۶۶	۴۸۷۵۳	$x = \ln t-2 - \ln t-1 + \ln 2$ (ا.۱۸۷)	۴۸۷۴۷

$\frac{\cos^3 2\pi t \sin 2\pi t}{\pi} + \frac{3 \cos 2\pi t \sin 2\pi t}{\pi} + 3t + C$	(A.305)	$\frac{2}{\sqrt{3}}(\tan^{-1} \sqrt{\frac{x-3}{3}}) + C$	(A.251)
$\frac{\sin^3 2\theta \cos^2 2\theta}{10} + \frac{\sin^3 2\theta}{15} + C$	(A.306)	$\sqrt{x-2}(\frac{2(x-2)}{3} + 4) + C$	(A.252)
$\frac{2}{3} \tan^3 t + C$	(A.307)	$\frac{(2x-3)^{3/2}(x+1)}{5} + C$	(A.253)
$\tan^2 2x - 2 \ln \sec 2x + C$	(A.308)	$-\frac{\sqrt{9-4x}}{x} - \frac{2}{3} \ln \left \frac{\sqrt{9-4x}-3}{\sqrt{9-4x}+3} \right + C$	(A.254)
$8[-\frac{1}{3} \cot^3 t + \cot t + t] + C$	(A.309)	$\frac{(\sec \pi x)(\tan \pi x)}{\pi} + \frac{1}{\pi} \ln \sec \pi x + \tan \pi x + C$	(A.255)
$\frac{(\sec \pi x)(\tan \pi x)}{\pi} + \frac{1}{\pi} \ln \sec \pi x + \tan \pi x + C$	(A.310)	$\frac{(\sec \pi x)(\tan \pi x)}{\pi} + \frac{1}{\pi} \ln \sec \pi x + \tan \pi x + C$	(A.256)
$\frac{\sec^2 3x \tan 3x}{3} + \frac{2}{3} \tan 3x + C$	(A.311)	$-\frac{1}{\sqrt{7}} \ln \left \frac{\sqrt{7} + \sqrt{7+x^2}}{x} \right + C$	(A.257)
$-\frac{\csc^3 x \cot x}{4} - \frac{3 \csc x \cot x}{8} - \frac{3}{8} \ln \csc x + \cot x + C$	(A.312)	$\sqrt{4-x^2} - 2 \ln \left \frac{2+\sqrt{4-x^2}}{x} \right + C$	(A.258)
$4x^4(\ln x)^2 - 2x^4(\ln x) + \frac{x^2}{2} + C$	(A.313)	$\frac{p}{2} \sqrt{25-p^2} + \frac{25}{2} \sin^{-1} \frac{p}{5} + C$	(A.259)
$\frac{e^{3x}}{9}(3x-1) + C$	(A.314)	$2 \sin^{-1} \frac{r}{2} - \frac{1}{2} r \sqrt{4-r^2} + C$	(A.260)
$2x^3 e^{x/2} - 12x^2 e^{x/2} + 96e^{x/2}(\frac{x}{2} - 1) + C$	(A.315)	$-\frac{1}{3} \tan^{-1} [\frac{1}{3} \tan(\frac{\pi}{4} - \theta)] + C$	(A.261)
$\frac{x^{2x}}{\ln 2} - \frac{2}{\ln 2} [\frac{x^{2x}}{\ln 2} - \frac{2^x}{(\ln 2)^2}] + C$	(A.316)	$\frac{x^{2x}}{2} \cos^{-1} x + \frac{1}{4} \sin^{-1} x - \frac{1}{4} x \sqrt{1-x^2} + C$	(A.262)
$\frac{x \pi^x}{\ln \pi} - \frac{\pi^x}{(\ln \pi)^2} + C$	(A.317)	$\frac{1}{18(9-s^2)} + \frac{1}{108} \ln \left \frac{s+3}{s-3} \right + C$	(A.263)
$\frac{1}{2} [\sec(e^t - 1) \tan(e^t - 1) + \ln \sec(e^t - 1) + \tan(e^t - 1)] + C$	(A.318)	$-\frac{\sqrt{4x+9}}{x} + \frac{2}{3} \ln \left \frac{\sqrt{4x+9}-3}{\sqrt{4x+9}+3} \right + C$	(A.264)
$\sqrt{2} + \ln(\sqrt{2} + 1)$	(A.319)	$2\sqrt{3t-4} - 4 \tan^{-1} \sqrt{\frac{3t-4}{4}} + C$	(A.265)
$\frac{1}{120} \sinh^4 3x \cosh 3x - \frac{1}{90} \sinh^2 3x \cosh 3x + \frac{1}{20} \cosh 3x + C$	(A.320)	$\frac{x^3}{3} \tan^{-1} x - \frac{x^2}{6} + \frac{1}{6} \ln(1+x^2) + C$	(A.266)
$\frac{x^2}{3} \sinh 3x - \frac{2x}{9} \cosh 3x + \frac{2}{27} \sinh 3x + C$	(A.321)	$-\frac{\cos 5x}{10} - \frac{\cos x}{2} + C$	(A.267)
$-\frac{\sinh^7 x}{7} + C$	(A.322)	$8[\frac{\sin(7t/2)}{7} - \frac{\sin(9t/2)}{9}] + C$	(A.268)
$\pi(2\sqrt{3} + \sqrt{2}) \ln(\sqrt{2} + \sqrt{3})$	(A.323)	$6 \sin(\theta/12) + \frac{6}{7} \sin(7\theta/12) + C$	(A.269)
$\bar{x} = \frac{4}{3}, \bar{y} = \ln \sqrt{2}$	(A.324)	$\frac{1}{2} \ln x^2 + 1 + \frac{x}{2(1+x^2)} + \frac{1}{2} \tan^{-1} x + C$	(A.270)
7.62	(A.325)	$(x - \frac{1}{2}) \sin^{-1} \sqrt{x} + \frac{1}{2} \sqrt{x-x^2} + C$	(A.271)
$\frac{\pi}{8}$	(A.326)	$\sin^{-1} \sqrt{x} - \sqrt{x-x^2} + C$	(A.272)
$\frac{\pi}{4}$	(A.327)	$\sqrt{1-\sin^2 t} - \ln \left \frac{1+\sqrt{1-\sin^2 t}}{\sin t} \right + C$	(A.273)
$\frac{\pi}{2}$	(A.328)	$\ln \ln y + \sqrt{3 + (\ln y)^2} + C$	(A.274)
$\frac{\pi}{2}$	(A.329)	$\ln 3r + \sqrt{9r^2 - 1} + C$	(A.275)
$\frac{6}{\pi}$	(A.330)	$\frac{1}{2} \sin^{-1} \sqrt{x} - \frac{1}{2} \sqrt{x-x^2} + C$	(A.276)
$\ln 3$	(A.331)	$\frac{\sin^4 2x \cos 2x}{10} - \frac{2 \sin^2 2x \cos 2x}{15} - \frac{4 \cos 2x}{15} + C$	(A.277)
$\ln 4$	(A.332)		
0	(A.333)		

$a_n = (-1)^{n+1}(n)^2, n \geq 1$	(۹.۱۵)	۴۸۸۹۵	$\sqrt{3}$	(۸.۳۷۲)	۴۸۸۹۴
$a_n = n^2 - 1, n \geq 1$	(۹.۱۷)	۴۸۸۹۶	π	(۸.۳۷۸)	۴۸۸۹۴
$a_n = 4n - 3, n \geq 1$	(۹.۱۹)	۴۸۸۹۷	$\ln(1 + \pi/2)$	(۸.۳۸۰)	۴۸۸۹۵
$a_n = \frac{1+(-1)^{n+1}}{2}, n \geq 1$	(۹.۲۱)	۴۸۸۹۸	-1	(۸.۳۸۲)	۴۸۸۹۶
$N = 692, a_n = \sqrt[n]{0.5}, L = 1$	(۹.۲۳)	۴۸۸۹۹	1	(۸.۳۸۴)	۴۸۸۹۷
$N = 65, a_n = (0.9)^n, L = 0$	(۹.۲۵)	۴۸۹۰۰	$-\frac{1}{4}$	(۸.۳۸۶)	۴۸۸۹۸
$\sqrt{3}$ (ب)	(۹.۲۷)	۴۸۹۰۱	$\frac{\pi}{2}$	(۸.۳۸۸)	۴۸۸۹۹
غیر گھٹتی، محدود	(۹.۳۱)	۴۸۹۰۲	$\frac{\pi}{3}$	(۸.۳۹۰)	۴۸۹۰۰
غیر گھٹتی نہیں ہے، محدود	(۹.۳۳)	۴۸۹۰۳	6	(۸.۳۹۲)	۴۸۹۰۱
مرکز، غیر گھٹتی، غیر گھٹتی ترتیب کا مسئلہ	(۹.۳۵)	۴۸۹۰۴	$\ln 2$	(۸.۳۹۴)	۴۸۹۰۲
مرکز، غیر گھٹتی، غیر گھٹتی ترتیب کا مسئلہ	(۹.۳۷)	۴۸۹۰۵	منفرد	(۸.۳۹۶)	۴۸۹۰۳
منفرد، انفراج کی تعریف	(۹.۳۹)	۴۸۹۰۶	مرکز	(۸.۳۹۸)	۴۸۹۰۳
مرکز	(۹.۴۳)	۴۸۹۰۷	مرکز	(۸.۴۰۰)	۴۸۹۰۵
مرکز	(۹.۴۵)	۴۸۹۰۸	مرکز	(۸.۴۰۲)	۴۸۹۰۶
			منفرد	(۸.۴۰۴)	۴۸۹۰۷
			مرکز	(۸.۴۰۶)	۴۸۹۰۸
			مرکز	(۸.۴۰۸)	۴۸۹۰۹
صفحہ ۹.۲			منفرد	(۸.۴۱۰)	۴۸۹۰۰
مرکز، 2	(۹.۴۶)	۴۸۹۰۰	مرکز	(۸.۴۱۲)	۴۸۹۰۱
مرکز، -1	(۹.۷۱)	۴۸۹۰۱	مرکز	(۸.۴۱۴)	۴۸۹۰۲
مرکز، -5	(۹.۷۳)	۴۸۹۰۲	منفرد	(۸.۴۱۶)	۴۸۹۰۳
منفرد	(۹.۷۵)	۴۸۹۰۳	مرکز	(۸.۴۱۸)	۴۸۹۰۴
منفرد	(۹.۷۷)	۴۸۹۰۴	منفرد	(۸.۴۲۰)	۴۸۹۰۵
$\frac{1}{2}$	(۹.۷۹)	۴۸۹۰۵	مرکز	(۸.۴۲۲)	۴۸۹۰۶
مرکز، 0	(۹.۸۱)	۴۸۹۰۶	مرکز	(۸.۴۲۴)	۴۸۹۰۷
مرکز، $\sqrt{2}$	(۹.۸۳)	۴۸۹۰۷	≈ 0.88621 (ب)	(۸.۴۲۶)	۴۸۹۰۸
مرکز، 1	(۹.۸۵)	۴۸۹۰۸	1	(۸.۴۳۰)	۴۸۹۰۹
مرکز، 0	(۹.۸۷)	۴۸۹۰۹	2π	(۸.۴۳۲)	۴۸۹۰۰
مرکز، 0	(۹.۸۹)	۴۸۹۱۰	$\ln 2$	(۸.۴۳۴)	۴۸۹۰۱
مرکز، 0	(۹.۹۱)	۴۸۹۱۱	منفرد	(۸.۴۳۶)	۴۸۹۰۲
مرکز، 1	(۹.۹۳)	۴۸۹۱۲	مرکز	(۸.۴۳۸)	۴۸۹۰۳
مرکز، e^7	(۹.۹۵)	۴۸۹۱۳	مرکز	(۸.۴۴۰)	۴۸۹۰۴
مرکز، 1	(۹.۹۷)	۴۸۹۱۴	منفرد	(۸.۴۴۲)	۴۸۹۰۵
مرکز، 1	(۹.۹۹)	۴۸۹۱۵	$\frac{\pi}{2}$ (ب)	(۸.۴۵۲)	۴۸۹۰۶
منفرد	(۹.۱۰۱)	۴۸۹۱۶			
مرکز، 4	(۹.۱۰۳)	۴۸۹۱۷			
مرکز، 0	(۹.۱۰۵)	۴۸۹۱۸	صفحہ ۹.۵		۴۸۹۰۷
منفرد	(۹.۱۰۷)	۴۸۹۱۹			
مرکز، e^{-1}	(۹.۱۰۹)	۴۸۹۲۰	$a_1 = 0, a_2 = -\frac{1}{4}, a_3 = -\frac{2}{9}, a_4 = -\frac{3}{16}$	(۹.۱)	۴۸۹۲۰
مرکز، $e^{2/3}$	(۹.۱۱۱)	۴۸۹۲۱	$a_1 = 1, a_2 = -\frac{1}{3}, a_3 = \frac{1}{5}, a_4 = -\frac{1}{7}$	(۹.۳)	۴۸۹۲۱
مرکز، x ($x > 0$)	(۹.۱۱۳)	۴۸۹۲۲	$a_1 = \frac{1}{2}, a_2 = \frac{1}{2}, a_3 = \frac{1}{2}, a_4 = \frac{1}{2}$	(۹.۵)	۴۸۹۲۱
مرکز، 0	(۹.۱۱۵)	۴۸۹۲۳	$1, \frac{3}{2}, \frac{7}{4}, \frac{15}{8}, \frac{31}{16}, \frac{63}{32}, \frac{127}{64}, \frac{255}{128}, \frac{511}{256}, \frac{1023}{512}$	(۹.۷)	۴۸۹۲۱
مرکز، 1	(۹.۱۱۷)	۴۸۹۲۴	$2, 1, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, -\frac{1}{32}, -\frac{1}{64}, \frac{1}{128}, \frac{1}{256}$	(۹.۹)	۴۸۹۲۲
$\frac{1}{2}$	(۹.۱۱۹)	۴۸۹۲۵	$1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55$	(۹.۱۱)	۴۸۹۲۳
$\frac{\pi}{2}$	(۹.۱۲۱)	۴۸۹۲۶	$a_n = (-1)^{n+1}, n \geq 1$	(۹.۱۳)	۴۸۹۲۴

$-1 < x < 3, \frac{4}{3+2x-x^2}$ (۹.۴۵۶)	$\sqrt[4]{n+1} - \sqrt{n} = \frac{1}{\sqrt{n} + \sqrt{n+1}} \rightarrow$ مشروط مرتکز:	۴۹۰۵۲
$0 < x < 16, \frac{2}{4-\sqrt{x}}$ (۹.۴۵۸)	0 لیکن مطلق قیمتوں کا تسلسل منفرد ہوتا ہے۔ $\sum \frac{1}{n}$ کے ساتھ	۴۹۰۵۳
$-\sqrt{2} < x < \sqrt{2}, \frac{3}{2-x^2}$ (۹.۴۶۰)	موازنہ کریں۔	۴۹۰۵۴
$1 < x < 5, \frac{2}{x-1}, 1 < x < 5, \frac{-2}{(x-1)^2}$ (۹.۴۶۲)	منفرد: $a_n \rightarrow \frac{1}{2} \neq 0$	۴۹۰۵۵
$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \frac{x^8}{8!} - \dots$ (۹.۴۶۴)	$\operatorname{sech} n = \frac{2}{e^n + e^{-n}} = \frac{2e^n}{e^{2n} + 1} < \dots$ مطلق مرتکز:	۴۹۰۵۶
$2x - \frac{2^3 x^3}{3!} + \frac{2^5 x^5}{5!} - \frac{2^7 x^7}{7!} + \frac{x^{10}}{10!} + \dots$ (۹.۴۶۴)	$\frac{2e^n}{e^{2n}} = \frac{2}{e^n}$ اور $\frac{2e^n}{e^{2n}}$ مرتکز ہندسی تسلسل کا ایک جزو ہے۔	۴۹۰۵۷
$2x - \frac{2^3 x^3}{3!} + \frac{2^5 x^5}{5!} - \frac{2^7 x^7}{7!} + \frac{2^{11} x^{11}}{11!} + \dots$ (۹.۴۶۶)	$ غلل < 0.2$ (۹.۴۰۵)	۴۹۰۵۸
$\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{12} + \frac{x^6}{45} + \frac{17x^8}{2520} + \dots$ (۹.۴۶۶)	$ غلل < 2 \times 10^{-11}$ (۹.۴۰۷)	۴۹۰۵۹
$\frac{31x^{10}}{14175}, -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ (۹.۴۶۶)	0.54030 (۹.۴۰۹)	۴۹۰۶۰
$1 + x^2 + \frac{2x^4}{3} + \frac{17x^6}{45} + \frac{62x^8}{315} + \dots$ (۹.۴۶۶)	$-\frac{1}{2} a_n \geq a_{n+1}$ (الف) (۹.۴۱۱)	۴۹۰۶۱
صفحہ ۱۰۰۱	حصہ ۹.۸ صفحہ ۹۹۰	۴۹۰۶۲
$P_2(x) = P_1(x) = x - 1, P_0(x) = 0$ (۹.۴۷۲)	$-1 < x < 1$ (ب) $1, -1 < x < 1$ (الف) (۹.۴۲۴)	۴۹۰۶۳
$P_3(x) = (x-1) - \frac{1}{2}(x-1)^2 + \frac{1}{3}(x-1)^3$ (۹.۴۷۲)	(ج) کوئی نہیں	۴۹۰۶۴
$P_1(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{4}(x-2), P_0(x) = \frac{1}{2}$ (۹.۴۷۲)	$-\frac{1}{2} < x < 0$ (ب) $\frac{1}{4}, -\frac{1}{2} < x < 0$ (الف) (۹.۴۲۶)	۴۹۰۶۵
$P_2(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{4}(x-2) + \frac{1}{8}(x-2)^2$ (۹.۴۷۲)	(ج) کوئی نہیں	۴۹۰۶۶
$P_3(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{4}(x-2) + \frac{1}{8}(x-2)^2 - \frac{1}{16}(x-2)^3$ (۹.۴۷۲)	$-8 < x < 10$ (ب) $10, -8 < x < 12$ (الف) (۹.۴۲۸)	۴۹۰۶۷
$P_1(x) = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}(x - \frac{\pi}{4}), P_0(x) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ (۹.۴۷۶)	12 (ج) کوئی نہیں	۴۹۰۶۸
$P_2(x) = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}(x - \frac{\pi}{4}) - \frac{\sqrt{2}}{4}(x - \frac{\pi}{4})^2$ (۹.۴۷۶)	$-\frac{1}{2} < x < 1$ (ب) $1, -1 < x < 1$ (الف) (۹.۴۳۰)	۴۹۰۶۹
$P_3(x) = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}(x - \frac{\pi}{4}) - \frac{\sqrt{2}}{4}(x - \frac{\pi}{4})^2 + \frac{\sqrt{2}}{12}(x - \frac{\pi}{4})^3$ (۹.۴۷۶)	(ج) کوئی نہیں	۴۹۰۷۰
$P_1(x) = 2 + \frac{1}{4}(x-4), P_0(x) = 2$ (۹.۴۷۸)	$[-3, 3]$ (ب) $3, [-3, 3]$ (الف) (۹.۴۳۲)	۴۹۰۷۱
$P_2(x) = 2 + \frac{1}{4}(x-4) - \frac{1}{64}(x-4)^2$ (۹.۴۷۸)	(الف) تمام x کے لیے ∞ (ب) تمام x کے لیے (ج) کوئی نہیں	۴۹۰۷۲
$P_3(x) = 2 + \frac{1}{4}(x-4) - \frac{1}{64}(x-4)^2 + \frac{1}{512}(x-4)^3$ (۹.۴۷۸)	(الف) تمام x کے لیے ∞ (ب) تمام x کے لیے (ج) کوئی نہیں	۴۹۰۷۳
$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-x)^n}{n!} = 1 - x + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} - \dots$ (۹.۴۸۰)	$-1 < x < 1$ (ب) $1, -1 \leq x < 1$ (الف) (۹.۴۳۸)	۴۹۰۷۴
$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n = 1 - x + x^2 - x^3 + \dots$ (۹.۴۸۲)	$x = -1$ (ج) (۹.۴۳۸)	۴۹۰۷۵
$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 3^{2n+1} x^{2n+1}}{(2n+1)!}$ (۹.۴۸۴)	$-8 < x < 2$ (ب) $5, -8 < x < 2$ (الف) (۹.۴۴۰)	۴۹۰۷۶
	(ج) کوئی نہیں	۴۹۰۷۷
	$-3 < x < 3$ (ب) $3, -3 < x < 3$ (الف) (۹.۴۴۲)	۴۹۰۷۸
	(ج) کوئی نہیں	۴۹۰۷۹
	$-1 < x < 1$ (ب) $1, -1 < x < 1$ (الف) (۹.۴۴۴)	۴۹۰۸۰
	(ج) کوئی نہیں	۴۹۰۸۱
	$x = 0$ (ب) $0, x = 0$ (الف) (۹.۴۴۶)	۴۹۰۸۲
	$-4 < x < 0$ (ب) $2, -4 < x \leq 0$ (الف) (۹.۴۴۸)	۴۹۰۸۳
	$x = 0$ (ج) (۹.۴۴۸)	۴۹۰۸۴
	$-1 \leq x \leq 1$ (ب) $1, -1 \leq x \leq 1$ (الف) (۹.۴۵۰)	۴۹۰۸۵
	(ج) کوئی نہیں	۴۹۰۸۶
	$1 \leq x \leq \frac{3}{2}$ (ب) $\frac{1}{4}, 1 \leq x \leq \frac{3}{2}$ (الف) (۹.۴۵۲)	۴۹۰۸۷
	کوئی نہیں	۴۹۰۸۸
	$1, (-1 - \pi) \leq x < (1 - \pi)$ (الف) (۹.۴۵۴)	۴۹۰۸۹
	$x = (\pi) (-1 - \pi) < x < (1 - \pi)$ (ب) (۹.۴۵۴)	۴۹۰۹۰
	$-1 - \pi$ (ج) (۹.۴۵۴)	۴۹۰۹۱

$ \text{غلل} < \frac{(10^{-3})^3}{6} < 1.67 \times 10^{-9}$ (۹.۵۳۰)	F91۵1	$7 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}$ (۹.۴۸۶)	F91۴۷
$10^{-10}, -10^{-3} < x < 0$ (۹.۵۳۲)	F91۵۷	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}$ (۹.۴۸۸)	F91۴۸
$0.000\,293\,653$ (۹.۵۳۳)	F91۵۹	$x^4 - 2x^3 - 5x + 4$ (۹.۴۹۰)	F91۴۹
$ x < 0.02$ (۹.۵۳۶)	F91۶۰	$x^8 + 10(x-2) + 6(x-2)^2 + (x-2)^3$ (۹.۴۹۲)	F91۵۰
$\sin x, x = 0.1; \sin(0.1)$ (۹.۵۴۰)	F91۶۱	$21 - 36(x+2) + 25(x+2)^2 - 8(x+2)^3 + (x+2)^4$ (۹.۴۹۴)	F91۵۱
$\tan^{-1} x, x = \frac{\pi}{3}; \sqrt{3}$ (۹.۵۴۲)	F91۶۲	$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (n+1)(x-1)^n$ (۹.۴۹۶)	F91۵۲
$e^x \sin x = x + x^2 + \frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{30} - \frac{x^6}{90} + \dots$ (۹.۵۴۴)	F91۶۳	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^2}{n!} (x-2)^n$ (۹.۴۹۸)	F91۵۳
$Q(x) = 1 + kx + \frac{k(k-1)}{2} x^2$ (الف) (۹.۵۵۲)	F91۶۵	$L(x) = 0, Q(x) = -\frac{x^2}{2}$ (۹.۵۰۴)	F91۵۴
$0 \leq x \leq 100^{-1/3}$ (۹.۵۵۲)	F91۶۶	$L(x) = 1, Q(x) = 1 + \frac{x^2}{2}$ (۹.۵۰۶)	F91۵۵
$-i(ج), (1/\sqrt{2})(1+i)(ب), -1(د)$ (۹.۵۵۸)	F91۶۷	$L(x) = x, Q(x) = x$ (۹.۵۰۸)	F91۵۷
$x + x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{30}x^5 + \dots$ (۹.۵۶۲)	F91۶۸		
لیے مرکب	F91۶۹		
صفحہ ۱۰۳۱	F91۷۰	صفحہ ۱۰۳۲	F91۷۱
$1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16}$ (۹.۵۷۲)	F91۷۱	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-5x)^n}{n!} = 1 - 5x + \frac{5^2 x^2}{2!} - \frac{5^3 x^3}{3!} + \dots$ (۹.۵۱۰)	F91۷۲
$1 + \frac{1}{2}x + \frac{3}{8}x^2 + \frac{5}{16}x^3 + \dots$ (۹.۵۷۴)	F91۷۳	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{5(-1)^n (-x)^{2n+1}}{(2n+1)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{5(-1)^{n+1} x^{2n+1}}{(2n+1)!} =$ (۹.۵۱۲)	F91۷۴
$1 - x + \frac{3x^2}{4} - \frac{x^3}{2}$ (۹.۵۷۶)	F91۷۵	$-5x + \frac{5x^3}{3!} - \frac{5x^5}{5!} + \frac{5x^7}{7!} + \dots$ (۹.۵۱۴)	F91۷۵
$1 - \frac{x^3}{2} + \frac{3x^6}{8} - \frac{5x^9}{16}$ (۹.۵۷۸)	F91۷۶	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{(2n)!}$ (۹.۵۱۶)	F91۷۶
$1 + \frac{1}{2x} - \frac{1}{8x^2} + \frac{1}{16x^3}$ (۹.۵۸۰)	F91۷۷	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n!} = x + x^2 + \frac{x^3}{2!} + \frac{x^4}{3!} + \frac{x^5}{4!} + \dots$ (۹.۵۱۸)	F91۷۷
$(1+x)^4 = 1 + 4x + 6x^2 + 4x^3 + x^4$ (۹.۵۸۲)	F91۷۸	$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} = \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \frac{x^8}{8!} - \frac{x^{10}}{10!} + \dots$ (۹.۵۱۸)	F91۷۸
$(1-2x)^3 = 1 - 6x + 12x^2 - 8x^3$ (۹.۵۸۴)	F91۷۹	$\chi - \frac{\pi^2 x^3}{2!} + \frac{\pi^4 x^5}{4!} - \frac{\pi^6 x^7}{6!} + \dots =$ (۹.۵۲۰)	F91۷۹
$y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} x^n = e^{-x}$ (۹.۵۸۶)	F91۸۰	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \pi^{2n} x^{2n+1}}{(2n)!}$ (۹.۵۱۹)	F91۸۰
$y = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x - 1$ (۹.۵۸۸)	F91۸۱	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (2x)^{2n}}{2 \cdot (2n)!} = 1 - \frac{(2x)^2}{2 \cdot 2!} + \dots$ (۹.۵۲۲)	F91۸۱
$y = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x - x - 1$ (۹.۵۹۰)	F91۸۲	$\sum_{n=0}^{\infty} (2x)^{n+2} = 2^2 x^2 + 2^3 x^3 + 2^4 x^4 + \dots$ (۹.۵۲۴)	F91۸۲
$y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{2^n n!} = e^{x^2/2}$ (۹.۵۹۲)	F91۸۳	$\sum_{n=0}^{\infty} n x^{n-1} = 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \dots$ (۹.۵۲۶)	F91۸۳
$y = \sum_{n=0}^{\infty} 2x^n = \frac{2}{1-x}$ (۹.۵۹۴)	F91۸۴	$ x < (0.06)^{1/5} < 0.56968$ (۹.۵۲۸)	F91۸۴
$y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = \sinh x$ (۹.۵۹۶)	F91۸۵		
$y = 2 + x - 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^{2n}}{(2n)!}$ (۹.۵۹۸)	F91۸۶		
$y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{-2(x-2)^{2n+1}}{(2n+1)!}$ (۹.۶۰۰)	F91۸۷		
$y = a + bx + \frac{1}{6}x^3 - \frac{ax^4}{3 \cdot 4} - \frac{bx^5}{4 \cdot 5} - \dots$ (۹.۶۰۲)	F91۸۸		
$\frac{x^7}{6 \cdot 7} + \frac{ax^8}{3 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 8} + \frac{bx^9}{4 \cdot 5 \cdot 8 \cdot 9} + \dots$ (۹.۶۰۲)	F91۸۹		
$a_n = (n-2)(n-1) \dots n \geq 6$ اور 3 (۹.۶۰۴)	F91۹۰		
$0.002\,67$ (۹.۶۰۴)	F91۹۱		
0.1 (۹.۶۰۶)	F91۹۲		
$0.099\,944\,461$ (۹.۶۰۸)	F91۹۳		



0.100 001 (۹.۲۱۰) ۲۹۱۹۲

$\frac{1}{13 \cdot 6!} \approx 0.000 11$ (۹.۲۱۲) ۲۹۱۹۳

(۱۰.۱۵) $\frac{t^3}{3} - \frac{t^7}{7 \cdot 3!} + \frac{t^{11}}{11 \cdot 5!}$ (۹.۲۱۴) ۲۹۱۹۵

$\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{3 \cdot 4} + \frac{x^6}{5 \cdot 6} - \frac{x^8}{7 \cdot 8} + \dots + (-1)^{15} \frac{x^{32}}{31 \cdot 32}$ (۹.۲۱۶) ۲۹۱۹۷

$\frac{1}{2}$ (۹.۲۱۸) ۲۹۱۹۸

$-\frac{1}{24}$ (۹.۲۲۰) ۲۹۱۹۹

$\frac{1}{3}$ (۹.۲۲۲) ۲۹۲۰۰

-1 (۹.۲۲۴) ۲۹۲۰۱

2 (۹.۲۲۶) ۲۹۲۰۲

500 (۹.۲۳۰) ۲۹۲۰۳

3 (۹.۲۳۲) ۲۹۲۰۴

$x + \frac{x^3}{6} + \frac{3x^5}{40} + \frac{5x^7}{112}$ (الف) (۹.۲۳۴) ۲۹۲۰۵

$\frac{\pi}{2} - x - \frac{x^3}{6} - \frac{3x^5}{40} - \frac{5x^7}{112}$ (ب) (۱۰.۱۹) ۲۹۲۰۶

$1 - 2x + 3x^2 - 4x^3 + \dots$ (۹.۲۳۶) ۲۹۲۰۷

صفحه ۱۰۵۰ حصه ۱۰.۱ ۲۹۲۰۸

$x = -2$ اور نقطہ $F(2, 0)$ ماسک $y^2 = 8x$ (۱۰.۱) ۲۹۲۰۹

$y = \frac{3}{2}$ اور نقطہ $F(0, -\frac{3}{2})$ ماسک $x^2 = -6y$ (۱۰.۳) ۲۹۲۱۰

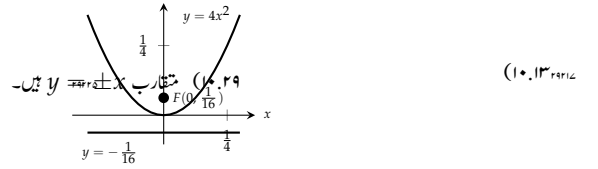
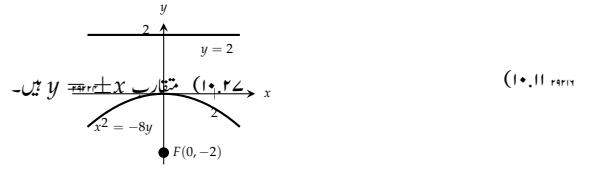
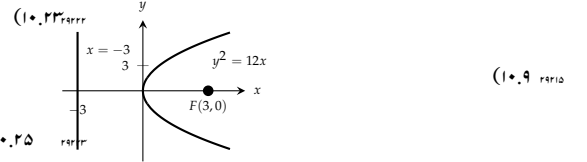
$F(\pm\sqrt{13}, 0)$ ماسک $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1$ (۱۰.۵) ۲۹۲۱۱

$y = \pm\frac{3}{2}x$ اور متقارب $V(\pm 2, 0)$ ۲۹۲۱۲

$F(\pm 1, 0)$ ماسک $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ (۱۰.۷) ۲۹۲۱۳

$V(\pm\sqrt{2}, 0)$ ۲۹۲۱۴

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1 \quad (۱۰.۲۵)$$



ضمیمی نکلمات کا مختصر جدول

$$F(-2, \pm\sqrt{3} - 1), \frac{(x+2)^2}{6} + \frac{(y+1)^2}{9} = 1 \quad (۱۰.۴۹)$$

$$C(-2, -1), V(-2, \pm 3 - 1), (1)$$

$$F(3, 3), \frac{(x-2)^2}{3} + \frac{(y-3)^2}{2} = 1 \quad (۱۰.۵۱)$$

$$C(2, 3), V(\pm\sqrt{3} + 2, 3), F(1, 3)$$

$$F(5, 2), C(2, 2), \frac{(x-2)^2}{4} - \frac{(y-2)^2}{5} = 1 \quad (۱۰.۵۳)$$

$$V(0, 2), V(4, 2), F(-1, 2) \text{ اور } V(0, 2) \text{، متقارب}$$

$$y - 2 = \pm \frac{\sqrt{5}}{2}(x - 2)$$

$$C(-1, -1), (y + 1)^2 - (x + 1)^2 = 1 \quad (۱۰.۵۵)$$

$$F(-1, -\sqrt{2} - 1) \text{ اور } F(-1, \sqrt{2} - 1)$$

$$V(-1, -2), V(-1, 0)$$

$$y + 1 = \pm(x + 1) \text{ متقارب}$$

$$a = 4, C(-2, 0) \quad (۱۰.۵۷)$$

$$F(-1, 0), V(-1, 1) \quad (۱۰.۵۹)$$

$$C(-2, 0), \frac{(x+2)^2}{5} + y^2 = 1 \text{ ترجمہ} \quad (۱۰.۶۱)$$

$$V(\sqrt{5} - 2, 0), F(-4, 0) \text{ اور } F(0, 0)$$

$$V(-\sqrt{5} - 2, 0)$$

$$C(1, 1), \frac{(x-1)^2}{5} + (y-1)^2 = 1 \text{ ترجمہ} \quad (۱۰.۶۳)$$

$$V(\sqrt{2} + 1, 1), F(0, 1) \text{ اور } F(2, 1)$$

$$V(-\sqrt{2} + 1, 1)$$

$$C(1, 2), (x-1)^2 - (y-2)^2 = 1 \text{ قطع زائد} \quad (۱۰.۶۵)$$

$$V(2, 2), F(1 - \sqrt{2}, 2) \text{ اور } F(1 + \sqrt{2}, 2)$$

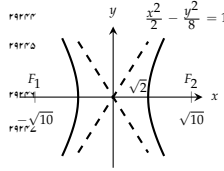
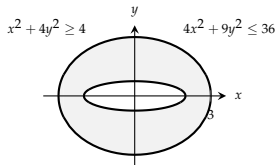
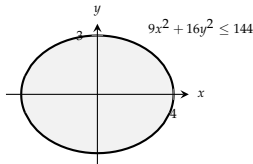
$$V(0, 2) \text{ اور } y - 2 = \pm(x - 1) \text{ متقارب}$$

$$C(0, 3), \frac{(y-3)^2}{6} - \frac{x^2}{3} = 1 \text{ قطع زائد} \quad (۱۰.۶۷)$$

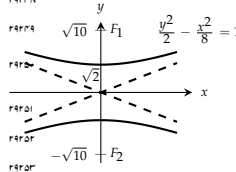
$$V(0, \sqrt{6} + 3), F(0, 0) \text{ اور } F(0, 6)$$

$$V(0, -\sqrt{6} + 3)$$

$$y = -\sqrt{2}x + 3 \text{ اور } y = \sqrt{2}x + 3 \text{ متقارب}$$



$$(۱۰.۳۱) \text{ متقارب } y = \pm 2x$$

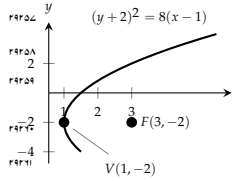


$$(۱۰.۳۳) \text{ متقارب } y = \pm \frac{x}{2}$$

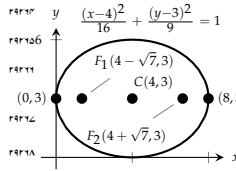
$$y^2 - x^2 = 1 \quad (۱۰.۳۵)$$

$$\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1 \quad (۱۰.۳۷)$$

$$(۱۰.۳۹) \text{ (الف) رئس } (1, -2), \text{ ماسک } (3, -2), \text{ ناظمہ } x = -1 \text{ (ب)}$$

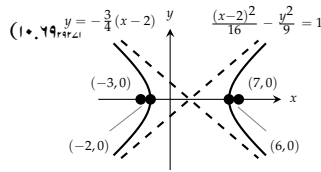


$$(۱۰.۴۱) \text{ (الف) ماسک } (4 \pm \sqrt{7}, 3), \text{ رئس } (8, 3) \text{ اور } (0, 3) \text{ مرکز (ب)}$$



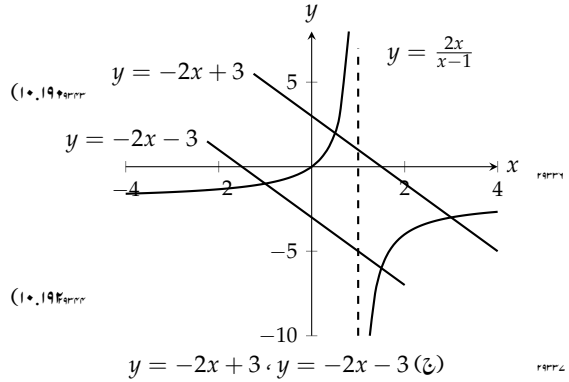
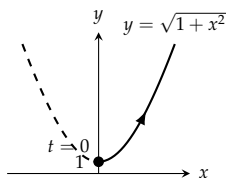
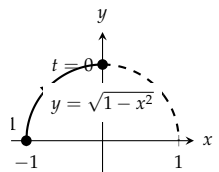
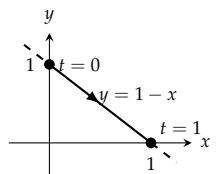
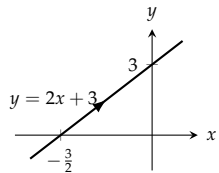
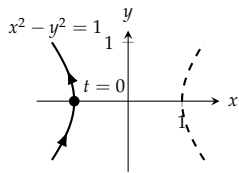
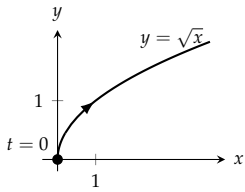
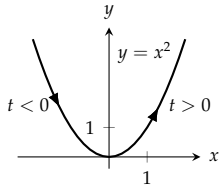
$$(۱۰.۴۳) \text{ (الف) مرکز } (2, 0), \text{ ماسک } (-3, 0) \text{ اور } (7, 0), \text{ رئس } (6, 0) \text{ اور } (-2, 0)$$

$$\text{متقاربات } y = \pm \frac{3}{4}(x - 2) \text{ (ب)}$$

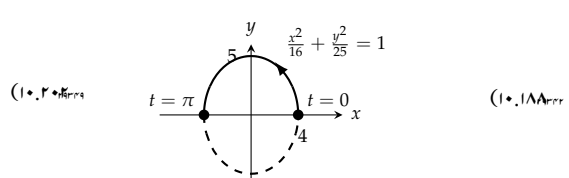
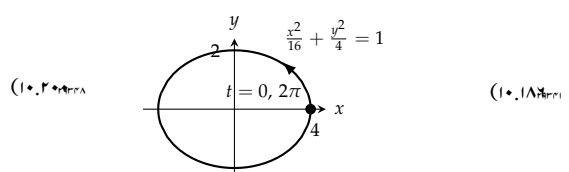
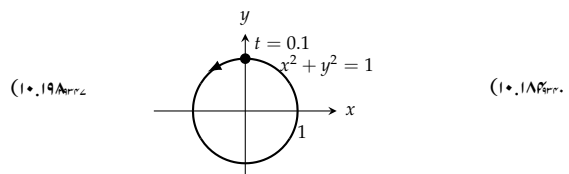
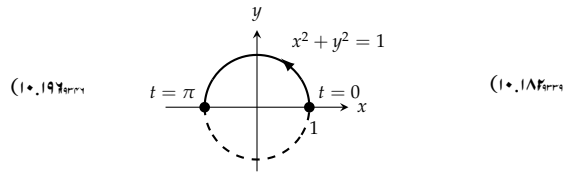


$$(۱۰.۴۵) \text{ (الف) رئس } (y+3)^2 = 4(x+2), \text{ ماسک } x = -3, \text{ ناظمہ } F(-1, -3)$$

$$(۱۰.۴۷) \text{ (الف) رئس } (x-1)^2 = 8(y+7), \text{ ماسک } y = -9, \text{ ناظمہ } F(1, -5)$$



(۱۰، ۱۹۹۴) صفحہ ۱۰۸۵ حصہ ۱۰، ۱۹۹۴



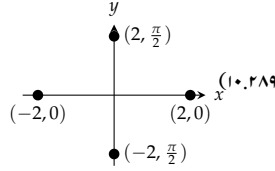
$$3\pi a^2 \quad (۱۰.۲۶۶) \quad \frac{64\pi}{3} \quad (۱۰.۲۶۸)$$

$$t = \pi, y = 2x \quad t = 0, \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, 1\right) \quad (۱۰.۲۷۰)$$

$$y = -2x$$

حصہ ۱۰.۶ صفحہ ۱۱۰۸

(۱۰.۲۸۷) اور وہ ب اور ز: ج اور ح: دا اور و



$$(2, 0) \quad (0, 2) \quad (-2, 0) \quad (0, -2)$$

$$(2, 0) \quad (0, 2) \quad (-2, 0) \quad (0, -2)$$

$$(2, 0) \quad (0, 2) \quad (-2, 0) \quad (0, -2)$$

$$(2, 0) \quad (0, 2) \quad (-2, 0) \quad (0, -2)$$

$$(2, 0) \quad (0, 2) \quad (-2, 0) \quad (0, -2)$$

$$(2, 0) \quad (0, 2) \quad (-2, 0) \quad (0, -2)$$

$$(2, 0) \quad (0, 2) \quad (-2, 0) \quad (0, -2)$$

$$(2, 0) \quad (0, 2) \quad (-2, 0) \quad (0, -2)$$

$$(2, 0) \quad (0, 2) \quad (-2, 0) \quad (0, -2)$$

$$(2, 0) \quad (0, 2) \quad (-2, 0) \quad (0, -2)$$

$$(2, 0) \quad (0, 2) \quad (-2, 0) \quad (0, -2)$$

$$(2, 0) \quad (0, 2) \quad (-2, 0) \quad (0, -2)$$

$$(2, 0) \quad (0, 2) \quad (-2, 0) \quad (0, -2)$$

$$(2, 0) \quad (0, 2) \quad (-2, 0) \quad (0, -2)$$

$$(2, 0) \quad (0, 2) \quad (-2, 0) \quad (0, -2)$$

$$(2, 0) \quad (0, 2) \quad (-2, 0) \quad (0, -2)$$

$$(2, 0) \quad (0, 2) \quad (-2, 0) \quad (0, -2)$$

$$(2, 0) \quad (0, 2) \quad (-2, 0) \quad (0, -2)$$

$$(2, 0) \quad (0, 2) \quad (-2, 0) \quad (0, -2)$$

$$(2, 0) \quad (0, 2) \quad (-2, 0) \quad (0, -2)$$

$$(2, 0) \quad (0, 2) \quad (-2, 0) \quad (0, -2)$$

$$(2, 0) \quad (0, 2) \quad (-2, 0) \quad (0, -2)$$

$$(2, 0) \quad (0, 2) \quad (-2, 0) \quad (0, -2)$$

$$(2, 0) \quad (0, 2) \quad (-2, 0) \quad (0, -2)$$

$$(2, 0) \quad (0, 2) \quad (-2, 0) \quad (0, -2)$$

$$(2, 0) \quad (0, 2) \quad (-2, 0) \quad (0, -2)$$

$$(2, 0) \quad (0, 2) \quad (-2, 0) \quad (0, -2)$$

$$(2, 0) \quad (0, 2) \quad (-2, 0) \quad (0, -2)$$

$$(2, 0) \quad (0, 2) \quad (-2, 0) \quad (0, -2)$$

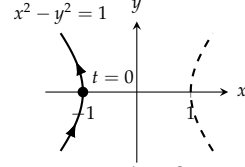
$$(2, 0) \quad (0, 2) \quad (-2, 0) \quad (0, -2)$$

$$(2, 0) \quad (0, 2) \quad (-2, 0) \quad (0, -2)$$

$$(2, 0) \quad (0, 2) \quad (-2, 0) \quad (0, -2)$$

$$(2, 0) \quad (0, 2) \quad (-2, 0) \quad (0, -2)$$

$$(2, 0) \quad (0, 2) \quad (-2, 0) \quad (0, -2)$$



(۱۰.۲۰۸۷۰)

$$x = a \cos t, y = -a \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi \quad (۱۰.۲۰۶)$$

$$x = a \cos t, y = a \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi \quad (۱۰.۲۰۷)$$

$$x = a \cos t, y = -a \sin t, 0 \leq t \leq 4\pi \quad (۱۰.۲۰۸)$$

$$x = a \cos t, y = a \sin t, 0 \leq t \leq 4\pi \quad (۱۰.۲۰۹)$$

$$x = \frac{-at}{\sqrt{1+t^2}}, y = \frac{a}{\sqrt{1+t^2}}, -\infty < t < \infty \quad (۱۰.۲۰۸)$$

$$x = 2 \cos t, y = 2 \sin^2 t, 0 < t < \pi \quad (۱۰.۲۱۰)$$

$$x = x_1 t, y = y_1 t \quad (۱۰.۲۱۲)$$

$$x = -1 + t, y = t \quad (۱۰.۲۱۳)$$

$$x = (a - b) \cos \theta + b \cos \left(\frac{a-b}{b} \theta\right), \quad (۱۰.۲۱۴)$$

$$y = (a - b) \sin \theta - b \sin \left(\frac{a-b}{b} \theta\right) \quad (۱۰.۲۱۵)$$

$$x = a \sin^2 t \tan t, y = a \sin^2 t \quad (۱۰.۲۱۶)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۲۱۸)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۲۱۹)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۲۲۰)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۲۲۱)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۲۲۲)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۲۲۳)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۲۲۴)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۲۲۵)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۲۲۶)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۲۲۷)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۲۲۸)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۲۲۹)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۲۳۰)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۲۳۱)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۲۳۲)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۲۳۳)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۲۳۴)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۲۳۵)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۲۳۶)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۲۳۷)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۲۳۸)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۲۳۹)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۲۴۰)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۲۴۱)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۲۴۲)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۲۴۳)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۲۴۴)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۲۴۵)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۲۴۶)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۲۴۷)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۲۴۸)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۲۴۹)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۲۵۰)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۲۵۱)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۲۵۲)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۲۵۳)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۲۵۴)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۲۵۵)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۲۵۶)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۲۵۷)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۲۵۸)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۲۵۹)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۲۶۰)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۲۶۱)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۲۶۲)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۲۶۳)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۲۶۴)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۲۶۵)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۲۶۶)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۲۶۷)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۲۶۸)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۲۶۹)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۲۷۰)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۲۷۱)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۲۷۲)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۲۷۳)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۲۷۴)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۲۷۵)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۲۷۶)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۲۷۷)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۲۷۸)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۲۷۹)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۲۸۰)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۲۸۱)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۲۸۲)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۲۸۳)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۲۸۴)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۲۸۵)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۲۸۶)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۲۸۷)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۲۸۸)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۲۸۹)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۲۹۰)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۲۹۱)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۲۹۲)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۲۹۳)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۲۹۴)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۲۹۵)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۲۹۶)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۲۹۷)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۲۹۸)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۲۹۹)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۳۰۰)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۳۰۱)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۳۰۲)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۳۰۳)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۳۰۴)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۳۰۵)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۳۰۶)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۳۰۷)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۳۰۸)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۳۰۹)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۳۱۰)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۳۱۱)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۳۱۲)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۳۱۳)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۳۱۴)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۳۱۵)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۳۱۶)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۳۱۷)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۳۱۸)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۳۱۹)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۳۲۰)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۳۲۱)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۳۲۲)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۳۲۳)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۳۲۴)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۳۲۵)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۳۲۶)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۳۲۷)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۳۲۸)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۳۲۹)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۳۳۰)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۳۳۱)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۳۳۲)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۳۳۳)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۳۳۴)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۳۳۵)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۳۳۶)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۳۳۷)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۳۳۸)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۳۳۹)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۳۴۰)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۳۴۱)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۳۴۲)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۳۴۳)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۳۴۴)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۳۴۵)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۳۴۶)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۳۴۷)$$

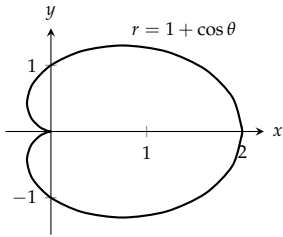
$$(1, 1) \quad (۱۰.۳۴۸)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۳۴۹)$$

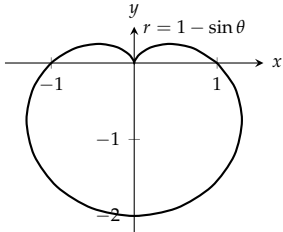
ضمیمہ بی: کلمات کا مختصر جدول

$y = e^x$ (۱۰.۳۲۳	۴۹۳۲۰
$x + y = \pm 1$ (۱۰.۳۲۵	۴۹۳۲۱
دو متوازی سیدھی لکیریں جن کے ڈھلوان $m = -1$ اور $b = \pm 1$ ہیں۔	۴۹۳۲۲
$(x + 2)^2 + y^2 = 4$ (۱۰.۳۲۷	۴۹۳۲۳
دائرہ، رداس 2، مرکز $(-2, 0)$	۴۹۳۲۴
$x^2 + (y - 4)^2 = 16$ (۱۰.۳۲۹	۴۹۳۲۵
دائرہ، رداس 4، مرکز $(0, 4)$	۴۹۳۲۶
$(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 2$ (۱۰.۳۳۱	۴۹۳۲۷
دائرہ، رداس $\sqrt{2}$ ، مرکز $(1, 1)$	۴۹۳۲۸
$\sqrt{3}y + x = 4$ (۱۰.۳۳۳	۴۹۳۲۹
$r \cos \theta = 7$ (۱۰.۳۳۵	۴۹۳۳۰
$\theta = \frac{\pi}{4}$ (۱۰.۳۳۷	۴۹۳۳۱
$r = -2$ ، $r = 2$ (۱۰.۳۳۹	۴۹۳۳۲
$4r^2 \cos^2 \theta + 9r^2 \sin^2 \theta = 36$ (۱۰.۳۴۱	۴۹۳۳۳
$r \sin^2 \theta = 4 \cos \theta$ (۱۰.۳۴۳	۴۹۳۳۴
$r = 4 \sin \theta$ (۱۰.۳۴۵	۴۹۳۳۵
$r^2 = 6r \cos \theta - 2r \sin \theta - 6$ (۱۰.۳۴۷	۴۹۳۳۶
$(0, \theta)$ جہاں θ زاویہ ہے۔	۴۹۳۳۷

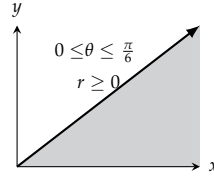
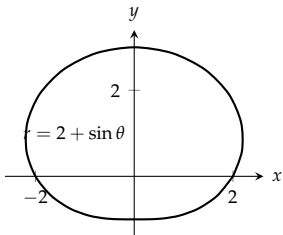
صفحہ ۱۱۱۸ حصہ ۱۰.۷ ۴۹۳۳۸



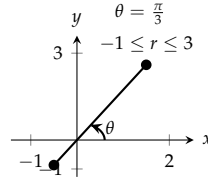
(۱۰.۳۵۱) ۴۹۳۳۹



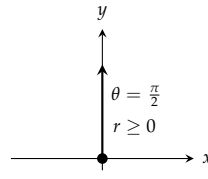
(۱۰.۳۵۴) ۴۹۳۴۰



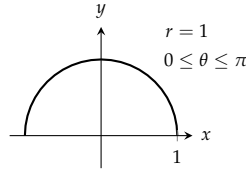
(۱۰.۳۹۷) ۴۹۳۴۱



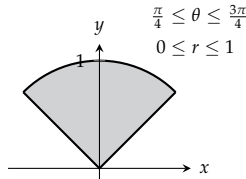
(۱۰.۳۹۸) ۴۹۳۴۲



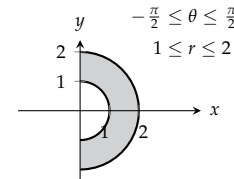
(۱۰.۳۹۹) ۴۹۳۴۳



(۱۰.۳۹۹) ۴۹۳۴۴



(۱۰.۳۹۹) ۴۹۳۴۵



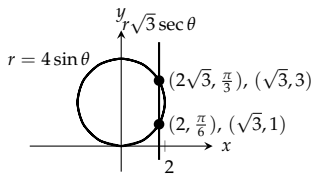
(۱۰.۳۹۹) ۴۹۳۴۶

(۱۰.۳۰۹) ۴۹۳۴۷

 $x = 2$ نقطہ، $(2, 0)$ سے گزرنے والی خط ۴۹۳۴۸ $y = 0$ محور، x ۴۹۳۴۹ $y = 4$ نقطہ، $(0, 4)$ سے گزرنے والی خط ۴۹۳۵۰ $x + y = 1$ لکیر، جہاں $m = -1$ اور $b = 1$ ہیں ۴۹۳۵۱ $x^2 + y^2 = 1$ دائرہ، رداس 1، مرکز $(0, 0)$ ۴۹۳۵۲ $y - 2x = 5$ لکیر، $b = 5$ ، $m = 2$ ۴۹۳۵۳ $y^2 = x$ قطعہ مکانی، $(0, 0)$ ، دائیں کھلتا ہے۔ ۴۹۳۵۴

سیارہ	حقیقی شمسی (فلکی اکائیاں)	ادج شمسی (فلکی اکائیاں)
عطارد	0.3075	0.4667
زہرہ	0.7184	0.7282
زمین	0.9833	1.0167
مرخ	1.3817	1.6663
مشتری	4.9512	5.4548
زحل	9.0210	10.0570
یورانس	18.2977	20.0623
نیپچون	29.8135	30.3065
پلوٹو	29.6549	49.2251

$$(ب) x^2 + (y - 2)^2 = 4, x = \sqrt{3} (10.361) \quad ۴۹۳۸۸$$



$$r = \frac{4}{1 + \cos \theta} (10.363) \quad ۴۹۳۹۰$$

$$(ب) پتہ 2 سنی میٹر دور ہونی چاہیے۔ (10.365) \quad ۴۹۳۹۱$$

$$r = 2a \sin \theta \text{ دائرہ} (10.366) \quad ۴۹۳۹۲$$

$$r \cos(\theta - \alpha) = p (10.369) \quad ۴۹۳۹۴$$

$$\text{حصہ ۱۰.۹ صفحہ ۱۱۴۳} \quad ۴۹۳۹۵$$

$$18\pi (10.373) \quad ۴۹۳۹۵$$

$$\frac{\pi}{8} (10.375) \quad ۴۹۳۹۶$$

$$2 (10.377) \quad ۴۹۳۹۷$$

$$\frac{\pi}{2} - 1 (10.379) \quad ۴۹۳۹۸$$

$$5\pi - 8 (10.381) \quad ۴۹۳۹۹$$

$$3\sqrt{3} - \pi (10.383) \quad ۴۹۴۰۰$$

$$\frac{\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2} (10.385) \quad ۴۹۴۰۱$$

$$12\pi - 9\sqrt{3} (10.387) \quad ۴۹۴۰۲$$

$$\frac{3}{2} - \frac{\pi}{4} (10.389) \quad ۴۹۴۰۳$$

$$\frac{19}{3} (10.391) \quad ۴۹۴۰۴$$

$$8 (10.393) \quad ۴۹۴۰۵$$

$$3(\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2})) (10.395) \quad ۴۹۴۰۶$$

$$\frac{\pi}{8} + \frac{3}{8} (10.397) \quad ۴۹۴۰۷$$

$$2\pi (10.399) \quad ۴۹۴۰۸$$

$$\pi\sqrt{2} (10.401) \quad ۴۹۴۰۹$$

$$2\pi(2 - \sqrt{2}) (10.403) \quad ۴۹۴۱۰$$

$$(\frac{5}{6}a, 0) (10.404) \quad ۴۹۴۱۱$$

$$\text{حصہ ۱۱.۱ صفحہ ۱۱۵۹} \quad ۴۹۴۱۲$$

$$C(2, 0), \quad 2 (10.399) \quad ۴۹۳۷۲$$

$$C(1, \pi), \quad 1 (10.399) \quad ۴۹۳۷۳$$

$$r = 12 \cos \theta (10.399) \quad ۴۹۳۷۴$$

$$r = 10 \sin \theta (10.399) \quad ۴۹۳۷۵$$

$$r = -2 \cos \theta (10.399) \quad ۴۹۳۷۶$$

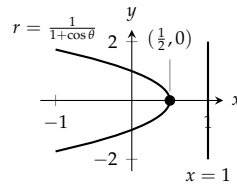
$$x^2 + (y + \frac{1}{2})^2 = \frac{1}{4}, \quad r = -\sin \theta (10.399) \quad ۴۹۳۷۷$$

$$r = \frac{2}{1 + \cos \theta} (10.399) \quad ۴۹۳۷۸$$

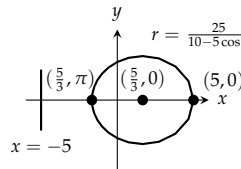
$$r = \frac{30}{1 - 5 \sin \theta} (10.399) \quad ۴۹۳۷۹$$

$$r = \frac{1}{2 + \cos \theta} (10.399) \quad ۴۹۳۸۰$$

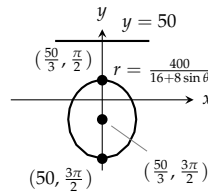
$$r = \frac{10}{5 - \sin \theta} (10.399) \quad ۴۹۳۸۱$$



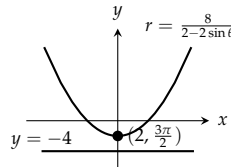
$$(10.399) \quad ۴۹۳۸۲$$



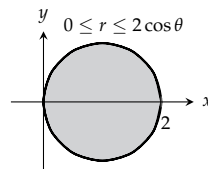
$$(10.399) \quad ۴۹۳۸۳$$



$$(10.399) \quad ۴۹۳۸۴$$



$$(10.399) \quad ۴۹۳۸۵$$



$$(10.399) \quad ۴۹۳۸۶$$

(5,8) (11.14) 1989

(۱۱.۹۸) (۱) 7 (ب) $\frac{3}{7}i - \frac{6}{7}j + \frac{2}{7}k$ (ج) $(\frac{5}{2}, 1, 6)$	۴۹۵۵	(۱۱.۳۱) $\alpha = \frac{3}{2}, \beta = \frac{1}{2}$	۴۹۵۵
(۱۱.۱۰۰) (۱) $2\sqrt{3}$ (ب) $\frac{1}{\sqrt{3}}i - \frac{1}{\sqrt{3}}j - \frac{1}{\sqrt{3}}k$ (ج) $(1, -1, -1)$	۴۹۵۶	(۱۱.۳۳) (۱) $(5 \cos 60^\circ, 5 \sin 60^\circ) = (\frac{5}{2}, \frac{5\sqrt{3}}{2})$ (ب) $(5 \cos 60^\circ + 10 \cos 315^\circ, 5 \sin 60^\circ + 10 \sin 315^\circ)$	۴۹۵۶
(۱۱.۱۰۲) (۱) $A(4, -3, 5)$ (ب) $a = 2\sqrt{2}$ (ج) $C(-2, 0, 2)$	۴۹۵۸	(۱۱.۳۵) $-ai - bj$ (ب) $v = -a$ (ج) $v = -b$	۴۹۵۸
(۱۱.۱۰۶) (۱) $a = \sqrt{2}$ (ب) $C(\sqrt{2}, \sqrt{2}, -\sqrt{2})$ (ج) $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2 = 14$	۴۹۵۹	(۱۱.۳۶) z کے متوازی نقطہ $(2, 3, 0)$ سے گزرتا ہوا خط۔	۴۹۵۹
(۱۱.۱۰۸) (۱) $(x+2)^2 + y^2 + z^2 = 3$ (ب) $C(-2, 0, 2), a = \sqrt{8}$ (ج) $C(-\frac{1}{4}, -\frac{1}{4}, -\frac{1}{4}), a = \frac{5\sqrt{3}}{4}$	۴۹۶۱	(۱۱.۳۸) x محور	۴۹۶۱
(۱۱.۱۱۲) (۱) $\sqrt{x^2 + y^2}$ (ب) $\sqrt{y^2 + z^2}$ (ج) $\sqrt{x^2 + y^2}$	۴۹۶۲	(۱۱.۴۰) (۱) xy کا مرکز مبداء ہے۔ (ب) xy کا مرکز مبداء ہے۔	۴۹۶۲
(۱۱.۱۱۴) (۱) $\frac{3}{2}i + \frac{3}{2}j - 3k$ (ب) $\frac{3}{2}i + \frac{3}{2}j - 3k$ (ج) $(2, 2, 1)$	۴۹۶۳	(۱۱.۴۲) (۱) xy کا نصف بالائی کرہ جس کا مرکز مبداء ہے۔ (ب) xy کا نصف بالائی کرہ جس کا مرکز مبداء ہے۔	۴۹۶۳
(۱۱.۱۱۶) (۱) $\frac{3}{2}i + \frac{3}{2}j - 3k$ (ب) $\frac{3}{2}i + \frac{3}{2}j - 3k$ (ج) $(2, 2, 1)$	۴۹۶۴	(۱۱.۴۴) $z = -2$ (ب) $y = -1$ (ج) $x = 3$	۴۹۶۴
(۱۱.۱۱۸) (۱) $\frac{3}{2}i + \frac{3}{2}j - 3k$ (ب) $\frac{3}{2}i + \frac{3}{2}j - 3k$ (ج) $(2, 2, 1)$	۴۹۶۵	(۱۱.۴۶) $y = -1$ (ب) $x = 3$ (ج) $z = 1$	۴۹۶۵
(۱۱.۱۲۰) (۱) $\frac{3}{2}i + \frac{3}{2}j - 3k$ (ب) $\frac{3}{2}i + \frac{3}{2}j - 3k$ (ج) $(2, 2, 1)$	۴۹۶۶	(۱۱.۴۸) $(y-2)^2 + z^2 = 4, z = 0$ (ب) $(y-2)^2 + z^2 = 4, x = 0$ (ج) $x^2 + y^2 + z^2 = 4, y = 2$	۴۹۶۶
(۱۱.۱۲۲) (۱) $\frac{3}{2}i + \frac{3}{2}j - 3k$ (ب) $\frac{3}{2}i + \frac{3}{2}j - 3k$ (ج) $(2, 2, 1)$	۴۹۶۷	(۱۱.۵۰) $x = 1, z = -1$ (ب) $y = 3, z = -1$ (ج) $x = 1, y = 3$	۴۹۶۷
(۱۱.۱۲۴) (۱) $\frac{3}{2}i + \frac{3}{2}j - 3k$ (ب) $\frac{3}{2}i + \frac{3}{2}j - 3k$ (ج) $(2, 2, 1)$	۴۹۶۸	(۱۱.۵۲) $x^2 + y^2 + z^2 = 25, z = 3$ (ب) $0 \leq z \leq 1$ (ج) $z \leq 0$	۴۹۶۸
(۱۱.۱۲۶) (۱) $\frac{3}{2}i + \frac{3}{2}j - 3k$ (ب) $\frac{3}{2}i + \frac{3}{2}j - 3k$ (ج) $(2, 2, 1)$	۴۹۶۹	(۱۱.۵۴) $(x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 < 1$ (ب) $(x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 > 1$ (ج) $3(\frac{2}{3}i + \frac{1}{3}j - \frac{2}{3}k)$	۴۹۶۹
(۱۱.۱۲۸) (۱) $\frac{3}{2}i + \frac{3}{2}j - 3k$ (ب) $\frac{3}{2}i + \frac{3}{2}j - 3k$ (ج) $(2, 2, 1)$	۴۹۷۰	(۱۱.۵۶) $9(\frac{1}{9}i + \frac{4}{9}j - \frac{8}{9}k)$ (ب) $5(k)$ (ج) $1(\frac{3}{5}i + \frac{4}{5}k)$	۴۹۷۰
(۱۱.۱۳۰) (۱) $\frac{3}{2}i + \frac{3}{2}j - 3k$ (ب) $\frac{3}{2}i + \frac{3}{2}j - 3k$ (ج) $(2, 2, 1)$	۴۹۷۱	(۱۱.۵۸) $\sqrt{\frac{1}{2}}(\frac{1}{\sqrt{3}}i - \frac{1}{\sqrt{3}}j - \frac{1}{\sqrt{3}}k)$ (ب) $\frac{3}{10}i + \frac{2}{5}j + \frac{2}{5}k$ (ج) $2i$	۴۹۷۱
(۱۱.۱۳۲) (۱) $\frac{3}{2}i + \frac{3}{2}j - 3k$ (ب) $\frac{3}{2}i + \frac{3}{2}j - 3k$ (ج) $(2, 2, 1)$	۴۹۷۲	(۱۱.۶۰) $\frac{7}{13}(12i - 5k)$ (ب) $2j + 3k$ (ج) $-\frac{10}{7}i + \frac{15}{7}j - \frac{30}{7}k$	۴۹۷۲
(۱۱.۱۳۴) (۱) $\frac{3}{2}i + \frac{3}{2}j - 3k$ (ب) $\frac{3}{2}i + \frac{3}{2}j - 3k$ (ج) $(2, 2, 1)$	۴۹۷۳	(۱۱.۶۲) $(2, 2, \frac{1}{2})$ (ب) $\frac{2}{3}i + \frac{2}{3}j - \frac{1}{3}k$ (ج) 3	۴۹۷۳
(۱۱.۱۳۶) (۱) $\frac{3}{2}i + \frac{3}{2}j - 3k$ (ب) $\frac{3}{2}i + \frac{3}{2}j - 3k$ (ج) $(2, 2, 1)$	۴۹۷۴		۴۹۷۴

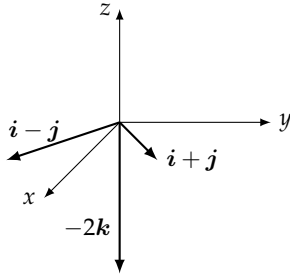
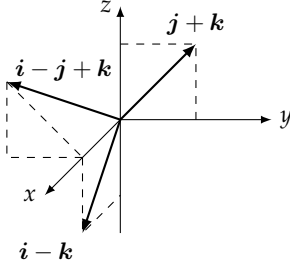
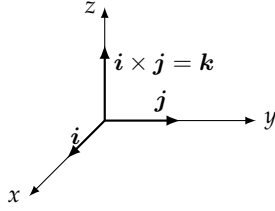
$|B \times A| = 0$ ، کوئی رخ نہیں ہے؛ $|A \times B| = 0$ (۱۱.۱۸۵) کوئی رخ نہیں ہے۔

$$-k \hat{i}, |A \times B| = 6 \quad (11.184)$$

$$k \hat{i}, |B \times A| = 6$$

$$\frac{1}{\sqrt{5}} \hat{i} - \frac{2}{\sqrt{5}} k \hat{i}, |A \times B| = 6\sqrt{5} \quad (11.189)$$

$$-\frac{1}{\sqrt{5}} \hat{i} + \frac{2}{\sqrt{5}} k \hat{i}, |B \times A| = 6\sqrt{5}$$



$$\pm \frac{1}{\sqrt{6}} (2\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}) \text{ (ب)}, 2\sqrt{6} \text{ (ا)} \quad (11.194)$$

$$\pm \frac{1}{\sqrt{2}} (\hat{i} - \hat{j}) \text{ (ب)}, \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ (ا)} \quad (11.199)$$

$$C \text{ (ب)}, A \text{ (ا)} \quad (11.201)$$

$$4\sqrt{3} \text{ Nm} \quad (11.203)$$

$$8 \quad (11.205)$$

$$7 \quad (11.207)$$

$$(11.209) \text{ (ا) درست، (ب) بعض اوقات درست، (ج) درست، (د) درست،}$$

$$(ب) بعض اوقات درست، (د) درست، (ز) درست، (ح) درست$$

$$\pm A \times B \text{ (ب)}, \text{proj}_B A = \frac{A \cdot B}{B \cdot B} B \text{ (ا)} \quad (11.211)$$

$$|(A \times B) \cdot C| \text{ (ب)}, \pm (A \times B) \times C \text{ (ج)}$$

دونوں صفر ہوں۔ غیر مستقیمیت کی صورت میں مساوات تب درست ہے

$$\theta = 0 \text{ یا } \pi \quad (11.197)$$

$$-90^\circ \quad (11.198)$$

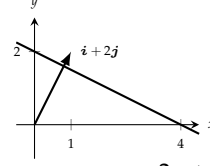
$$a \quad (11.155)$$

$$\sqrt{568} \text{ (ب)}, \sqrt{70} \text{ (ا)} \quad (11.157)$$

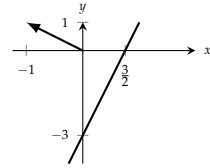
$$5 \text{ J} \quad (11.159)$$

$$3464.10 \text{ J} \quad (11.161)$$

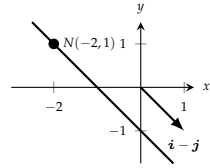
$$x + 2y = 4 \quad (11.165)$$



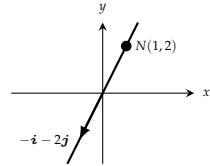
$$-2x + y = -3 \quad (11.167)$$



$$x + y = -1 \quad (11.169)$$



$$2x - y = 0 \quad (11.171)$$



$$\frac{\pi}{4} \quad (11.173)$$

$$\frac{\pi}{6} \quad (11.175)$$

$$0.14 \quad (11.177)$$

$$\frac{\pi}{3} \text{ اور } \frac{2\pi}{3} \text{ دونوں نقطوں پر۔}$$

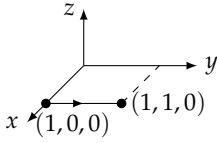
$$\frac{\pi}{2} \text{ نقطہ } (0, 0) \text{، نقطہ } (1, 1) \text{ پر اور } \frac{\pi}{4} \text{ اور } \frac{3\pi}{4} \quad (11.181)$$

$$\text{حصہ ۱۱.۲ صفر ۱۱۹}$$

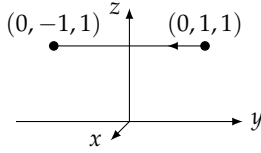
$$\frac{2}{3} \hat{i} + \frac{1}{3} \hat{j} + \frac{2}{3} k \hat{i}, |A \times B| = 3 \quad (11.183)$$

$$-\frac{2}{3} \hat{i} - \frac{1}{3} \hat{j} - \frac{2}{3} k \hat{i}, |B \times A| = 3$$

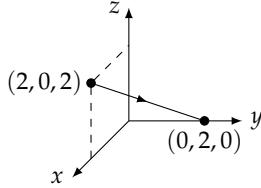
$x = 1, y = 1 + t, z = 0, -1 \leq t \leq 0$ (۱۱.۲۳۱)



$x = 0, y = 1 - 2t, z = 1, 0 \leq t \leq 1$ (۱۱.۲۳۳)



$x = 2 - 2t, y = 2t, z = 2 - 2t, 0 \leq t \leq 1$ (۱۱.۲۳۵)



$3x - 2y - z = -3$ (۱۱.۲۳۷)

$7x - 5y - 4z = 6$ (۱۱.۲۳۹)

$x + 3y + 4z = 34$ (۱۱.۲۵۱)

$(1, 2, 3), -20x + 12y + z = 7$ (۱۱.۲۵۳)

$y + z = 3$ (۱۱.۲۵۵)

$x - y + z = 0$ (۱۱.۲۵۷)

$2\sqrt{30}$ (۱۱.۲۵۹)

0 (۱۱.۲۶۱)

$\frac{9\sqrt{42}}{7}$ (۱۱.۲۶۳)

3 (۱۱.۲۶۵)

$19/5$ (۱۱.۲۶۷)

$5/3$ (۱۱.۲۶۹)

$9/\sqrt{41}$ (۱۱.۲۷۱)

$\pi/4$ (۱۱.۲۷۳)

1.76 ریڈینس (۱۱.۲۷۵)

0.82 ریڈینس (۱۱.۲۷۷)

$(3/2, -3/2, 1/2)$ (۱۱.۲۷۹)

$(1, 1, 0)$ (۱۱.۲۸۱)

$x = 1 - t, y = 1 + t, z = -1$ (۱۱.۲۸۳)

$x = 4, y = 3 + 6t, z = 1 + 3t$ (۱۱.۲۸۵)

(۱۱.۲۱۳) (۱) ہاں، (ب) نہیں، (ج) ہاں، (د) نہیں

(۱۱.۲۱۵) (۱) نہیں۔ ضروری نہیں کہ B اور C برابر ہوں۔ مثال کے طور پر

$i + j \neq -i + j$ ہے لیکن

$i \times (i + j) = i \times i + i \times j = 0 + k = k$

$i \times (-i + j) = -i \times i + i \times j = 0 + k = k$

(۱۱.۲۱۷) 2

(۱۱.۲۱۹) 13

(۱۱.۲۲۱) $\frac{11}{2}$

(۱۱.۲۲۳) $\frac{25}{2}$

(۱۱.۲۲۵) اگر $A = a_1i + a_2j$ اور $B = b_1i + b_2j$ ہوں تب

$A \times B = \begin{vmatrix} i & j & k \\ a_1 & a_2 & 0 \\ b_1 & b_2 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} k$

ہوگا لہذا اسٹاک کار قہ درج ذیل ہوگا۔

$\frac{1}{2}|A \times B| = \begin{vmatrix} i & j & k \\ a_1 & a_2 & 0 \\ b_1 & b_2 & 0 \end{vmatrix} = \pm \frac{1}{2} \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix}$

اگر مستوی xy میں گھڑی کے الٹ رخ A سے B چلتے ہوئے

زاویہ حادہ ہو تب (+) علامت جبکہ گھڑی کے رخ چلتے ہوئے تراہیب

حادہ ہونے کی صورت میں (-) علامت استعمال ہوگی۔

حصہ ۱۱.۵ صفحہ ۱۲۰۹

(۱۱.۲۲۷) $x = 3 + t, y = -4 + t, z = -1 + t$

(۱۱.۲۲۹) $x = -2 + 5t, y = 5t, z = 3 - 5t$

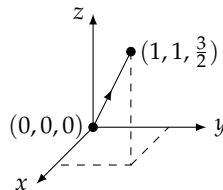
(۱۱.۲۳۱) $x = 0, y = 2t, z = t$

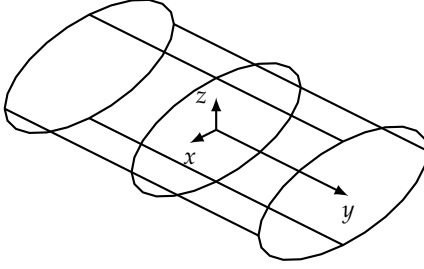
(۱۱.۲۳۳) $x = 1, y = 1, z = 1 + t$

(۱۱.۲۳۵) $x = t, y = -7 + 2t, z = 2t$

(۱۱.۲۳۷) $x = t, y = 0, z = 0$

(۱۱.۲۳۹) $x = t, y = t, z = 3/2t, 0 \leq t \leq 1$





(۱۱،۲۸۷) L_1 اور L_2 متقاطع ہیں؛ L_2 اور L_3 متوازی ہیں؛ L_1 اور L_3 غیر ہمسطیحی ہیں۔

(۱۱،۲۸۸) $x = 2 + 2t, y = -4 - t, z = 7 + 3t$ ؛ $x = -2 - t, y = -2 + t/2, z = 1 - 3/2t$

(۱۱،۲۹۱) $(0, -\frac{1}{2}, -\frac{3}{2}), (-1, 0, -3), (1, -1, 0)$

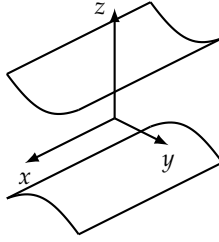
(۱۱،۲۹۵) بہت سارے مختلف جوابات ممکن ہیں۔ ان میں سے ایک جواب ہے:

(۱۱،۲۹۳) $x + y = 3, 2y + z = 7$

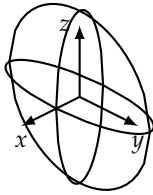
(۱۱،۲۹۷) ماسوائے ان سطحوں کے جو مبدأ سے گزرتے ہوں یا جو محدودی محاورہ

متوازی ہوں تمام سطحوں کو $x/a + y/b + z/c = 1$

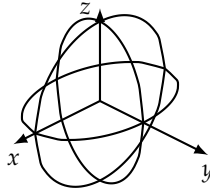
سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔



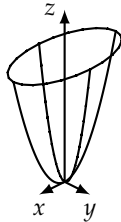
(۱۱،۳۱۱) $9x^2 + y^2 + z^2 = 9$



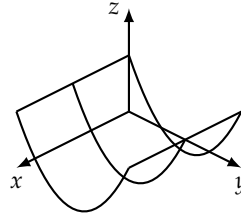
(۱۱،۳۲۱) $4x^2 + 9y^2 + 4z^2 = 36$



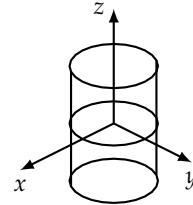
(۱۱،۳۲۵) $z = x^2 + 4y^2$



(۱۱،۳۱۷) $x^2 + 4z^2 = 16$



(۱۱،۳۱۵) $z = y^2 - 1$



(۱۱،۳۱۳) $x^2 + y^2 = 4$

حصہ ۱۱، ۶ صفحہ ۱۲۲۳

(۱۱،۳۰۱) شکل ۱۱، ۶۰ اب

(۱۱،۳۰۳) شکل ۱۱، ۶۰ ای

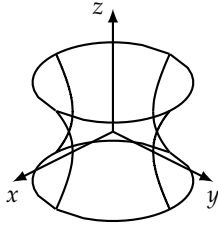
(۱۱،۳۰۵) شکل ۱۱، ۶۰ ج

(۱۱،۳۰۷) شکل ۱۱، ۶۰ اح

(۱۱،۳۰۹) شکل ۱۱، ۶۰ اھ

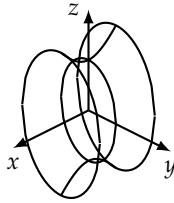
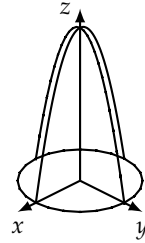
(۱۱،۳۱۱) شکل ۱۱، ۶۰ اط

(۱۱،۳۱۳) شکل ۱۱، ۶۰ اظ



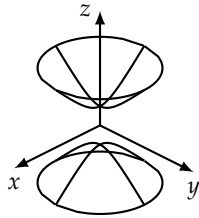
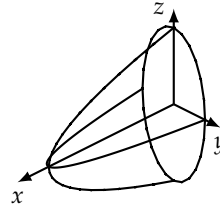
$$\frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{9} - \frac{x^2}{4} = 1 \quad (11, 332)$$

$$z = 8 - x^2 - y^2 \quad (11, 332)$$



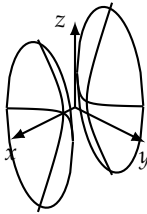
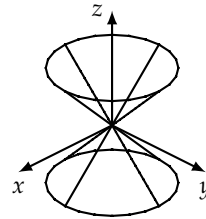
$$z^2 - x^2 - y^2 = 1 \quad (11, 339)$$

$$x = 4 - 4y^2 - z^2 \quad (11, 339)$$



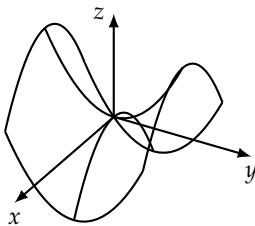
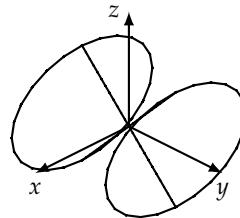
$$x^2 - y^2 - \frac{z^2}{4} = 1 \quad (11, 331)$$

$$x^2 + y^2 = z^2 \quad (11, 331)$$

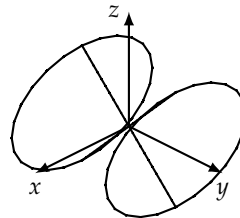


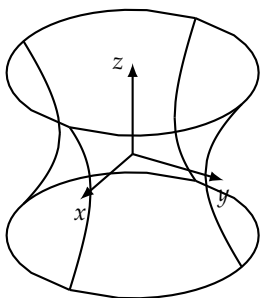
$$y^2 - x^2 = z \quad (11, 333)$$

$$4x^2 + 9z^2 = 9y^2 \quad (11, 333)$$

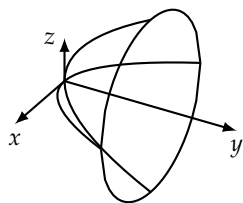


$$x^2 + y^2 - z^2 = 1 \quad (11, 335)$$

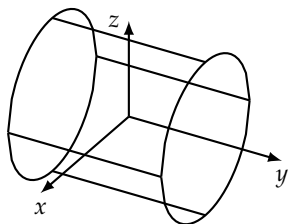




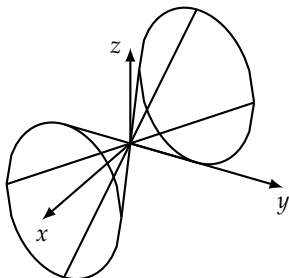
$$x^2 + z^2 = y \quad (11, 355)$$



$$x^2 + z^2 = 1 \quad (11, 354)$$

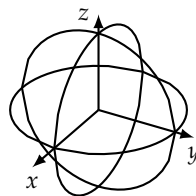


$$16y^2 + 9z^2 = 4x^2 \quad (11, 359)$$

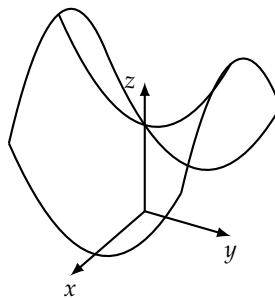


$$9x^2 + 4y^2 + z^2 = 36 \quad (11, 361)$$

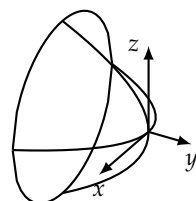
$$x^2 + y^2 + z^2 = 4 \quad (11, 352)$$



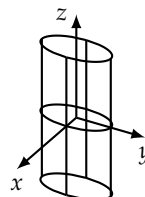
$$z = 1 + y^2 - x^2 \quad (11, 357)$$



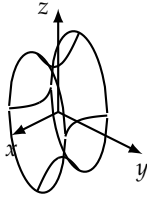
$$y = -x^2 - z^2 \quad (11, 359)$$



$$16x^2 + 4y^2 = 1 \quad (11, 361)$$

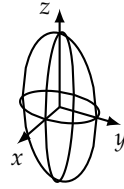


$$x^2 + y^2 - z^2 = 4 \quad (11, 353)$$



$$x^2 + y^2 = z \quad (11.321)$$

F9L9F

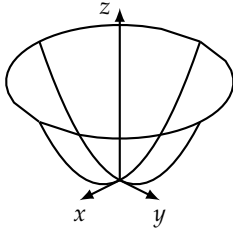


$$x^2 + y^2 - 16z^2 = 16 \quad (11.313)$$

F9L8F

F9L9F

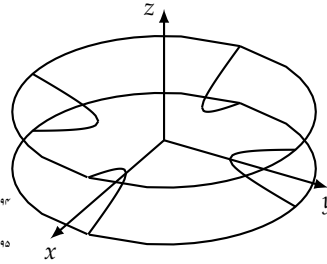
F9L8D



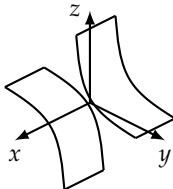
$$yz = 1 \quad (11.323)$$

F9L9F

F9L9D



F9L8Y



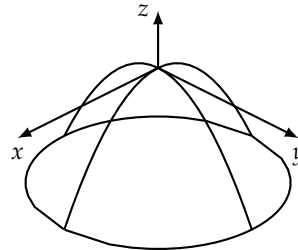
$$z = -x^2 - y^2 \quad (11.315)$$

F9L8L

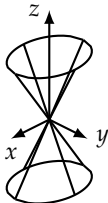
$$9x^2 + 16y^2 = 4z^2 \quad (11.325)$$

F9L9Y

F9L9L



F9L8A



$$x^2 - 4y^2 = 1 \quad (11.312)$$

F9L8Q

$$\frac{4\pi abc}{3} \text{ (ج)}, 8\pi \text{ (ب)}, \frac{2\pi(9-c^2)}{9} \text{ (ا)} \quad (11.322)$$

F9L9A

F9L9Q

$$(0, y_1, cy_1^2/b^2) \text{ اس (11.381)}$$

F9L8+

F9L8+

$$(0, y_1, cy_1^2/b^2 - a^2/(4c)) \text{ ماسک}$$

حصہ ۱۱.۷ صفحہ ۱۳۳۶

F9L8+

F9L8+

F9L8+

F9L8+

$$(0, 0, 0) \text{ نکلی (0, 0, 0) کردی} \quad (11.395)$$

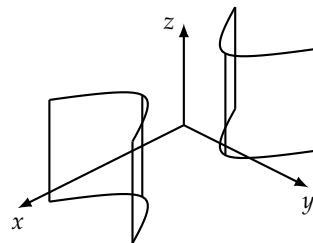
$$(1, \pi/2, \pi/2) \text{ نکلی (1, \pi/2, 0) کردی} \quad (11.392)$$

$$(1, \pi/2, 0) \text{ نکلی (1, 0, 0) کردی} \quad (11.399)$$

F9L8+

F9L8+

F9L8+

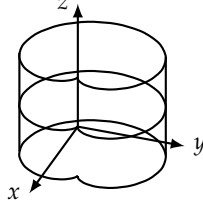


F9L8+

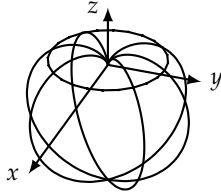
$$4y^2 + z^2 - 4x^2 = 4 \quad (11.319)$$

F9L8I

(۱۱.۴۳۵) محور z کے متوازی کلیروں کی پیدا کردہ نگلی جس کو مستوی $\rho\phi$ میں قلب نما $\rho = 1 - \cos\phi$ پیدا کرتا ہے۔



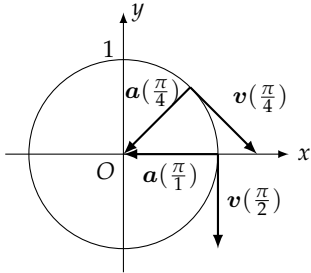
(۱۱.۴۳۷) سطح طواف قلب نما جو محور y کے لحاظ سے تشاکلی ہے۔ مبداء پر سنگره نیچے رخ ہے۔



(۱۱.۴۳۹) (ب) $\theta = \pi/2$ (۱۱.۴۳۳) سطح کی مساوات $f(z) = \rho$ ہمیں بتاتی ہے کہ نقطہ $(\rho, \phi, z) = (f(z), \phi, z)$ واقع ہوگا۔ بالخصوص جس بھی $(f(z), \phi, z)$ اس سطح پر پایا جاتا ہو اس وقت $(f(z), \phi + \pi, z)$ بھی اس سطح پر پایا جائے گا لہذا محور z کے لحاظ سے یہ سطح تشاکلی ہے۔

حصہ ۱۲.۱ صفحہ ۱۲۵۳

(۱۲.۱) $y = x^2 - 2x$, $v = i + 2j$, $a = 2j$
 (۱۲.۳) $y = \frac{2}{9}x^2$, $v = 3i + 4j$, $a = 3i + 8j$
 (۱۲.۵) $t = \frac{\pi}{4}$: $v = \frac{\sqrt{2}}{2}i - \frac{\sqrt{2}}{2}j$, $a = -\frac{\sqrt{2}}{2}i - \frac{\sqrt{2}}{2}j$; $t = \frac{\pi}{2}$: $v = -j$, $a = -i$



(۱۱.۴۰۱) کارتیسی $(0, 1, 1)$ ، کردی $(\sqrt{2}, \pi/4, \pi/2)$ (۱۱.۴۰۲)

کارتیسی $(0, -2\sqrt{2}, 0)$ ، نگلی $(2\sqrt{2}, 3\pi/2, 0)$ (۱۱.۴۰۳)

$x^2 + y^2 = 0$, $\phi = \pi$ یعنی محور z (۱۱.۴۰۵)

xy مستوی، $\theta = \pi/2$, $z = 0$ (۱۱.۴۰۷)

$0 \leq \rho \leq 1$, $z = \rho$, $\theta = \pi/4$ (۱۱.۴۰۹)

$0 \leq r \leq \sqrt{2}$ ایک محدود ترخیم (۱۱.۴۱۱)

$\phi = \pi/2$, $x = 0$ مستوی yz (۱۱.۴۱۱)

$r = 2$, $\rho^2 + z^2 = 4$ ؛ رداس 2 کا کرہ جس کا مرکز مبداء (۱۱.۴۱۳)

پڑ ہے۔ (۱۱.۴۱۳)

$x^2 + y^2 + (z - 5/2)^2 = 25/4$ (۱۱.۴۱۵)

$z^2 = 5z$ ، رداس 5/2 کا کرہ جس کا مرکز $(0, 0, 5/2)$ (۱۱.۴۱۷)

(کارتیسی) ہے۔ (۱۱.۴۱۷)

$y = 1$ ، $r \sin\theta \sin\phi = 1$ ، $y = 1$ مستوی (۱۱.۴۱۷)

$z = \sqrt{2}$ سطح، $z = \sqrt{2}$ (۱۱.۴۱۹)

$r = 2 \cos\theta$ ؛ $z \leq 1$, $\rho^2 + z^2 = 2z$ (۱۱.۴۲۱)

$\pi/4 \leq \theta \leq \pi/2$ ؛ پچھلا نصف کرہ جس کا رداس 1 اور (۱۱.۴۲۱)

مرکز $(0, 0, 1)$ (کارتیسی) ہے۔ (۱۱.۴۲۲)

$-3/2 \leq z \leq 3/2$, $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ (۱۱.۴۲۳)

$-3/2 \leq z \leq 3/2$, $\rho^2 + z^2 = 9$ (۱۱.۴۲۳)

3 کے کرہ کا وہ حصہ جو سطح $z = -3/2$ اور سطح $z = 3/2$ (۱۱.۴۲۵)

کے قعر ہے۔ کرہ کا مرکز مبداء ہے۔ (۱۱.۴۲۵)

$0 \leq z \leq 4$, $z = 4 - 4(x^2 + y^2)$ (۱۱.۴۲۵)

$0 \leq \theta \leq \pi$, $r \cos\theta = 4 - 4r^2 \sin^2\theta$ (۱۱.۴۲۸)

$\pi/2$ ، قطع مکافی سطح $z = 4 - 4(x^2 + y^2)$ کا بالائی (۱۱.۴۲۹)

حصہ جس کو مستوی xy کا قعر ہے۔ (۱۱.۴۲۹)

$-1 \leq z \leq 0$, $z = -\sqrt{x^2 + y^2}$ (۱۱.۴۲۷)

$0 \leq \rho \leq 1$, $z = -\rho$ ، ترخیم جس کا رداس مبداء ہے، (۱۱.۴۲۷)

اس کا قاعدہ، مستوی $z = -1$ میں دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ (۱۱.۴۲۷)

ہے، (۱۱.۴۲۷)

$y^2 - x^2 + x^2 - y^2 = 0$ (۱۱.۴۲۹)

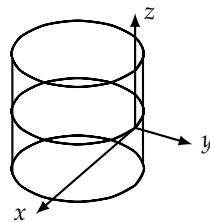
قطع دائرہ قطع مکافی، $\cos\theta + r \sin^2\theta \cos 2\phi = 0$ (۱۱.۴۲۹)

سطح (۱۱.۴۲۹)

$(2, 3, 1)$ (۱۱.۴۳۱)

مستوی $\rho\phi$ میں دائرہ $\rho = -2 \sin\phi$ کا پیدا کردہ، محور z (۱۱.۴۳۳)

کا متوازی قائمہ دائری پیلن۔ (۱۱.۴۳۳)



، 0.3170 ، -0.8364 کے اجزاء: T : 2.2361
 ، -0.8998 ، -0.4143 کے اجزاء: N : 0.4472
 ، -0.2998 ، 0.3590 کے اجزاء: B : -0.1369
 0.8839 : انجنا : 0.5060 : مروڑ : 0.2813 : اسراع کا مماسی
 جزو: 0.7746 : اسراع کا عمودی جزو : 2.5298
 کے a : 0.1629 ، 0 ، 2.0000 کے اجزاء: v (۱۲.۱۶۷
 : اجزاء: 0 ، -1.0000 ، 0.0086 : رفتار : 2.0066
 کے T : 0.0812 ، 0 ، 0.9967 کے اجزاء: N
 : اجزاء: -0.0007 ، -1.0000 ، 0.0086 : B
 کے اجزاء: 0.0812 ، -0.0086 ، -0.9967
 انجنا : 0.2484 : مروڑ : -0.0411 : اسراع کا مماسی
 جزو: 0.0007 : اسراع کا عمودی جزو : 1.0000

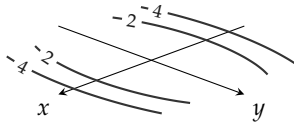
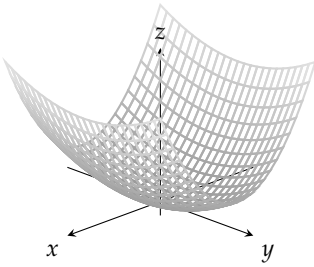
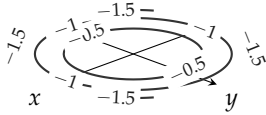
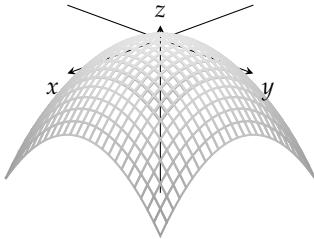
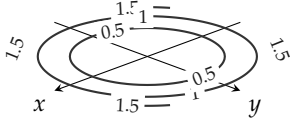
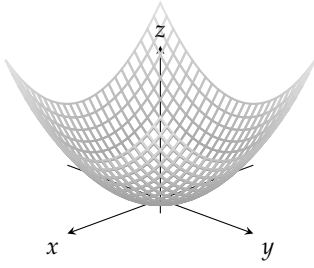
حصہ ۱۲.۵ صفحہ ۱۳۰۶

$$\begin{aligned} T &= 93.2 \text{ min} \quad (۱۲.۱۶۹) \\ a &= 6763 \text{ km} \quad (۱۲.۱۷۱) \\ T &= 1655 \text{ min} \quad (۱۲.۱۷۳) \\ a &= 20430 \text{ km} \quad (۱۲.۱۷۵) \\ |v| &= 1.9966 \times 10^7 r^{-1/2} \text{ m s}^{-1} \quad (۱۲.۱۷۷) \\ \sqrt{\frac{GM}{r_0}} < v_0 < \sqrt{\frac{2GM}{r_0}} : \text{دارفہ:} \quad (۱۲.۱۷۹) \\ \sqrt{\frac{2GM}{r_0}} : \text{قطر مکانی:} \quad \sqrt{\frac{2GM}{r_0}} \\ v_0 &> \sqrt{\frac{2GM}{r_0}} \\ x(t) &= 2 + (3 - 4 \cos(\pi t)) \cos(\pi t) \quad (۱۲.۱۸۳) \\ y(t) &= (3 - 4 \cos(\pi t)) \sin(\pi t) \\ v &= \dot{r}u_r + r\dot{\theta}u_\theta + \dot{z}k \quad (۱۲.۱۸۵) \\ a &= (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)u_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})u_\theta + \ddot{z}k \\ u_r &= \sin \theta \cos \phi i + \sin \theta \sin \phi j + \cos \theta k \quad (۱۲.۱۸۷) \\ u_\theta &= \cos \theta \cos \phi i + \cos \theta \sin \phi j - \sin \theta k \\ u_\phi &= -\sin \phi i + \cos \phi j \end{aligned}$$

حصہ ۱۳.۱ صفحہ ۱۳۱۹

(۱۳.۱) مستوی xy میں تمام نقاط، (ب) تمام حقیقی، (ج) خطوط y
 $x = c$ ، (د) کوئی سرحدی نقطہ نہیں ہے (ه) کھلا اور بند دونوں، (و)
 غیر محدود
 (۱۳.۳) (۱) مستوی xy میں تمام نقاط، (ب) $z \geq 0$ ، (ج)
 $f(x, y) = 0$ کے لیے مرکز میں مبدا ہے، $f(x, y) \neq 0$ جبکہ محور اکبر اور محور اصغر
 0 کے لیے وہ ترتیم جس کا مرکز (0, 0) ہے
 بالترتیب محور x اور محور y پر ہوں، (د) کوئی سرحدی نقطہ نہیں ہے،
 (ه) کھلا اور بند دونوں، (و) غیر محدود

$$\begin{aligned} T_{1A} &= (\cos t)i - (\sin t)j, N = (\cos t) \quad (۱۲.۱۰۹) \\ (-\sin t)i - (\cos t)j, \kappa &= \cos t \quad (۱۲.۱۱۰) \\ T_{\omega} &= \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}i - \frac{t}{\sqrt{1+t^2}}j, N = \quad (۱۲.۱۱۱) \\ \frac{-t}{\sqrt{1+t^2}}i - \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}j, \kappa &= \frac{1}{2(\sqrt{1+t^2})^3} \quad (۱۲.۱۱۲) \\ a &= \frac{2t}{\sqrt{1+t^2}}T + \frac{2}{\sqrt{1+t^2}}N \quad (۱۲.۱۱۳) \\ \cos x \quad (ب) \quad (۱۲.۱۱۵) \\ N &= \frac{-2e^{2t}}{\sqrt{1+4e^{4t}}}i + \frac{1}{\sqrt{1+4e^{4t}}}j \quad (ب) \quad (۱۲.۱۱۷) \\ N &= -\frac{1}{2}(\sqrt{4-t^2}i + tj) \quad (۱۲.۱۱۸) \\ T_{\omega A} &= \frac{3 \cos t}{5}i - \frac{3 \sin t}{5}j + \frac{4}{5}k, N = \quad (۱۲.۱۱۹) \\ (\frac{4}{5} \sin t)i - (\cos t)j, B &= \quad (۱۲.۱۲۰) \\ (\frac{4}{5} \cos t)i - (\frac{4}{5} \sin t)j - \frac{3}{5}k, \kappa &= \quad (۱۲.۱۲۱) \\ \frac{3}{25}, \tau &= -\frac{4}{25} \\ T &= \left(\frac{\cos t - \sin t}{\sqrt{2}}\right)i + \left(\frac{\cos t + \sin t}{\sqrt{2}}\right)j, N = \quad (۱۲.۱۲۱) \\ \left(\frac{-\cos t - \sin t}{\sqrt{2}}\right)i + \left(\frac{-\sin t + \cos t}{\sqrt{2}}\right)j, B &= \quad (۱۲.۱۲۲) \\ k, \kappa &= \frac{1}{e^t \sqrt{2}}, \tau = 0 \quad (۱۲.۱۲۳) \\ T^{\text{ex}} &= \frac{t}{\sqrt{t^2+1}}i + \frac{1}{\sqrt{t^2+1}}j, N = \quad (۱۲.۱۲۴) \\ \frac{i}{\sqrt{t^2+1}} - \frac{tj}{\sqrt{t^2+1}}, B &= -k, \kappa = \quad (۱۲.۱۲۵) \\ \frac{1}{t(t^2+1)^{3/2}}, \tau &= 0 \quad (۱۲.۱۲۶) \\ T &= (\text{sech } \frac{t}{a})i + (\tanh \frac{t}{a})j, N = \quad (۱۲.۱۲۷) \\ (\tanh \frac{t}{a})i + (\text{sech } \frac{t}{a})j, B = k, \kappa &= \quad (۱۲.۱۲۸) \\ \frac{1}{a} \text{sech}^2 \frac{t}{a}, \tau &= 0 \quad (۱۲.۱۲۹) \\ a &= |a| N \quad (۱۲.۱۳۰) \\ a(1) &= \frac{4}{3}T + \frac{2\sqrt{5}}{3}N \quad (۱۲.۱۳۱) \\ a(0) &= 2N \quad (۱۲.۱۳۲) \\ r\left(\frac{\pi}{4}\right) &= \frac{\sqrt{2}}{2}i + \frac{\sqrt{2}}{2}j - k, T\left(\frac{\pi}{4}\right) = \quad (۱۲.۱۳۳) \\ \frac{\sqrt{2}}{2}i + \frac{\sqrt{2}}{2}j, N\left(\frac{\pi}{4}\right) &= -\frac{\sqrt{2}}{2}i - \quad (۱۲.۱۳۴) \\ \frac{\sqrt{2}}{2}j, B\left(\frac{\pi}{4}\right) &= k; \quad (۱۲.۱۳۵) \\ \text{مستوی دارفہ انجنا } z = -1 \text{ ہے، عمودی مستوی } x + y &= 0 \text{ ہے، سمت کار مستوی } \sqrt{2} \text{ ہے۔} \quad (۱۲.۱۳۶) \\ \text{جی ہاں۔ اگر گاڑی مرنی سڑک } (k \neq 0) \text{ پر چل رہی ہو سب} \quad (۱۲.۱۳۷) \\ a \neq 0 \text{ اور } a_N = \kappa |v|^2 \neq 0 \quad (۱۲.۱۳۸) \\ |F| &= \kappa \left(m \frac{ds}{dt}\right)^2 \quad (۱۲.۱۳۹) \\ \frac{1}{2b} \quad (۱۲.۱۴۰) \\ \pi \quad (ب) \quad b - a \quad (۱۲.۱۴۱) \\ \kappa(x) &= \frac{2}{(1+4x^2)^{3/2}} \quad (۱۲.۱۴۲) \\ \kappa(x) &= \frac{|\sin x|}{(1+\cos^2 x)^{3/2}} \quad (۱۲.۱۴۳) \\ v \text{ کے اجزاء: } 1.8701, 0.7089, 1.0000 \quad (۱۲.۱۴۴) \\ a \text{ کے اجزاء: } -1.6960, -2.0307, 0 \text{ : وقت} \quad (۱۲.۱۴۵) \end{aligned}$$



۱۳.۵ (۱) مستوی xy میں تمام نقاط، (ب) تمام حقیقی، (ج) $f(x, y) = 0$ کے لیے محور x اور محور y جبکہ $0 \neq f(x, y)$ کے لیے قطع زائد جس کے متقارب محور x اور محور y ہیں، (د) کوئی سرحدی نقطہ نہیں ہے، (ه) کھلا اور بند دونوں، (و) غیر محدود (۱۳.۲۱۳-۰۳۲)

۱۳.۷ (۱) وہ تمام (x, y) جو $x^2 + y^2 < 16$ کو مطمئن کرتے ہوں، (ب) $z \geq \frac{1}{4}$ (ج) وہ دائرے جن کے مرکز مبداء ہوں اور جن کے رداس $r < 4$ ہوں، (د) دائرہ $x^2 + y^2 = 16$ سرحد ہے، (ه) کھلا، (و) محدود

۱۳.۹ (۱) $(x, y) \neq (0, 0)$ تمام حقیقی، (ج) وہ دائرے جن کے مرکز مبداء ہوں اور جن کے رداس $r > 0$ ہوں، (د) واحد نقطہ $(0, 0)$ سرحدی نقطہ ہے، (ه) کھلا، (و) غیر محدود

۱۳.۱۱ (۱) وہ تمام (x, y) جو $-1 \leq y - x \leq 1$ کو مطمئن کرتے ہوں، (ب) $-\frac{\pi}{2} \leq z \leq \frac{\pi}{2}$ (ج) $y - x = c$ (د) دو سیدھے خطوط طرز کے خطوط جہاں $-1 \leq c \leq 1$ ہے، (و) بند، (و) غیر محدود

۱۳.۱۳ شکل ۱۳.۱۸ جو تقابل $\cos x \cos y e^{-\sqrt{x^2+y^2}/4}$ (۱۳.۲۲۴-۰۳۲) ہے۔

۱۳.۱۴ شکل ۱۳.۱۳ جو تقابل $z = -\frac{xy^2}{x^2+y^2}$ ہے۔

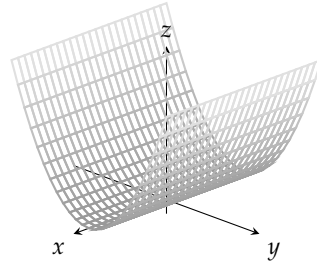
۱۳.۱۵ شکل ۱۳.۱۶ جو تقابل $z = \frac{1}{4x^2+y^2}$ ہے۔

۱۳.۱۶ شکل ۱۳.۱۵ جو تقابل $z = e^{-y} \cos x$ ہے۔

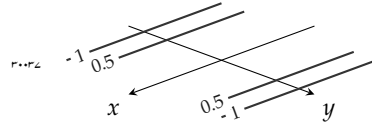
۱۳.۱۷ شکل ۱۳.۱۳ جو تقابل $z = \frac{xy(x^2-y^2)}{x^2+y^2}$ ہے۔

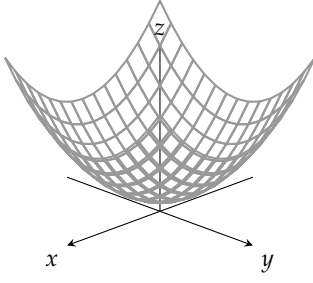
۱۳.۱۸ شکل ۱۳.۱۷ جو تقابل $z = y^2 - y^4 - x^2$ ہے۔

(۱۳.۲۵۰-۰۳۱)



(۱۳.۱۹۲-۰۳۰)





(۱۳.۳۵)

$$f(x, y, z) = z - x^2 - y^2 = 1$$

$$z = x^2 + y^2 + 1$$

$$x^2 + y^2 = 10 \quad (۱۳.۳۷)$$

$$\tan^{-1} y - \tan^{-1} x = 2 \tan^{-1} \sqrt{2} \quad (۱۳.۳۹)$$

$$\sqrt{x-y} - \ln z = 2 \quad (۱۳.۴۱)$$

$$\frac{x+y}{z} = \ln 2 \quad (۱۳.۴۳)$$

$$2000, \text{ جی. پی. ایل.} \quad (۱۳.۴۵)$$

$$63 \text{ km} \quad (۱۳.۴۷)$$

$$۱۳۳۰ \text{ صفحہ} \quad ۱۳.۲ \text{ حصہ} \quad ۳۰۰۵۵$$

$$\frac{5}{2} \quad (۱۳.۶۱) \quad ۳۰۰۵۷$$

$$2\sqrt{6} \quad (۱۳.۶۳) \quad ۳۰۰۵۸$$

$$1 \quad (۱۳.۶۵) \quad ۳۰۰۵۹$$

$$\frac{1}{2} \quad (۱۳.۶۷) \quad ۳۰۰۶۰$$

$$1 \quad (۱۳.۶۹) \quad ۳۰۰۶۱$$

$$0 \quad (۱۳.۷۱) \quad ۳۰۰۶۲$$

$$0 \quad (۱۳.۷۳) \quad ۳۰۰۶۳$$

$$-1 \quad (۱۳.۷۵) \quad ۳۰۰۶۴$$

$$2 \quad (۱۳.۷۷) \quad ۳۰۰۶۵$$

$$\frac{1}{4} \quad (۱۳.۷۹) \quad ۳۰۰۶۶$$

$$\frac{19}{12} \quad (۱۳.۸۱) \quad ۳۰۰۶۷$$

$$2 \quad (۱۳.۸۳) \quad ۳۰۰۶۸$$

$$3 \quad (۱۳.۸۵) \quad ۳۰۰۶۹$$

$$(x, y) \text{ تمام } (0, 0) \text{، (ب) ماسوائے } (x, y) \quad (۱۳.۸۷) \quad ۳۰۰۷۰$$

$$(x, y) \text{ تمام } (x, y) \text{ ماسوائے جہاں } x = 0 \text{ یا } y = 0 \text{ ہو، (ب)} \quad (۱۳.۸۹) \quad ۳۰۰۷۱$$

$$(x, y) \text{ تمام} \quad ۳۰۰۷۲$$

$$(x, y) \text{ تمام } (x, y, z) \text{، (ب) گلی } x^2 + y^2 = 1 \text{ کی اندرون} \quad (۱۳.۹۱) \quad ۳۰۰۷۳$$

$$(x, y, z) \text{ کے علاوہ تمام} \quad ۳۰۰۷۴$$

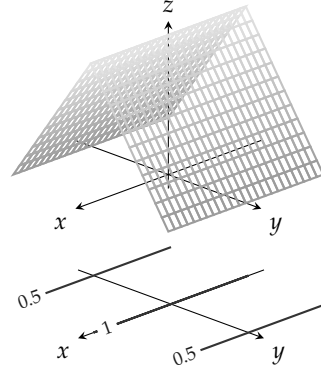
$$(x, y, z) \text{ تمام } (x, y, z) \text{ جہاں } z \neq 0 \text{ ہو، (ب) وہ تمام} \quad (۱۳.۹۳) \quad ۳۰۰۷۵$$

$$(x, y, z) \text{ جہاں } x^2 + y^2 \neq 1 \text{ ہو۔} \quad ۳۰۰۷۶$$

$$\text{راہ } y = x, x < 0 \text{ اور } y = x, x > 0 \text{ لیں۔} \quad (۱۳.۹۵) \quad ۳۰۰۷۷$$

$$\text{راہ } y = kx^2 \text{ لیں جہاں } k \text{ ایک مستقل ہو۔} \quad (۱۳.۹۷) \quad ۳۰۰۷۸$$

$$\text{راہ } y = mx \text{ لیں جہاں } m \text{ ایک مستقل } m \neq -1 \text{ ہو۔} \quad (۱۳.۹۹) \quad ۳۰۰۷۹$$



(۱۳.۲۷۰-۲۸)

۳۰۰۳۹

۳۰۰۳۷

۳۰۰۳۸

۳۰۰۳۹

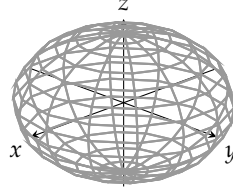
۳۰۰۵۰

۳۰۰۵۱

۳۰۰۵۲

۳۰۰۵۳

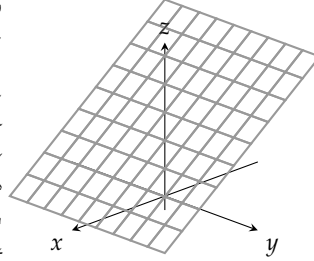
۳۰۰۵۴



$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 = 1$$

۳۰۰۳۰

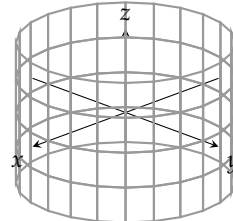
۳۰۰۳۱



$$f(x, y, z) = x + z = 1$$

۳۰۰۳۲

۳۰۰۳۳



$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 = 1$$

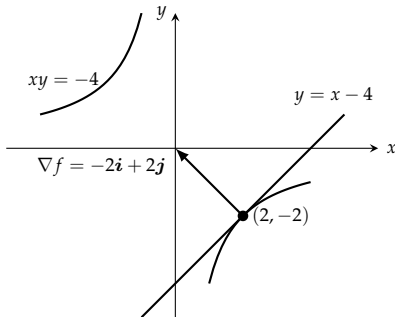
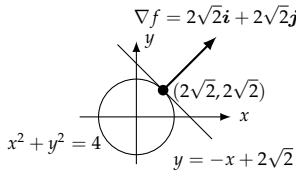
۳۰۰۳۴

۳۰۰۳۵

$f_x = -2xe^{-(x^2+y^2+z^2)},$ (۱۳.۱۶۱)	F-۱۱۳	۱۳.۱۰۱	۳۰۰۷۹	راہ $y = kx^2$ لیں جہاں k ایک مستقل $\neq 0$ ہو۔
$f_y = -2ye^{-(x^2+y^2+z^2)},$	F-۱۱۳	۱۳.۱۰۳	۳۰۰۸۰	نہیں
$f_z = -2ze^{-(x^2+y^2+z^2)}$	F-۱۱۵	۱۳.۱۰۵	۳۰۰۸۱	حد 1 ہے۔
$f_x = \operatorname{sech}^2(x+2y+3z),$ (۱۳.۱۶۳)	F-۱۱۶	۱۳.۱۰۷	۳۰۰۸۲	حد 0 ہے۔
$f_y = 2 \operatorname{sech}^2(x+2y+3z),$	F-۱۱۷	۱۳.۱۰۹	۳۰۰۸۳	(۱) $\sin 2\theta = f(x, y) _{y=mx}$ جہاں
$f_z = 3 \operatorname{sech}^2(x+2y+3z)$	F-۱۱۸	$\tan \theta = m$ ہے۔	۳۰۰۸۳	
$\frac{\partial f}{\partial t} = -2\pi \sin(2\pi t - \alpha),$ (۱۳.۱۶۵)	F-۱۱۹	0 (۱۳.۱۱۱)	۳۰۰۸۳	
$\frac{\partial f}{\partial \alpha} = \sin(2\pi t - \alpha)$	F-۱۲۰	غیر موجود ہے۔	۳۰۰۸۶	
$\frac{\partial h}{\partial \rho} = \sin \theta \cos \phi,$ (۱۳.۱۶۷)	F-۱۲۱	$\frac{\pi}{2}$ (۱۳.۱۱۵)	۳۰۰۸۷	
$\frac{\partial h}{\partial \theta} = \rho \cos \theta \cos \phi,$	F-۱۲۲	$f(0, 0) = \ln 3$ (۱۳.۱۱۷)	۳۰۰۸۸	
$\frac{\partial h}{\partial \phi} = -\rho \sin \theta \sin \phi$	F-۱۲۳	$\delta = 0.1$ (۱۳.۱۲۱)	۳۰۰۸۹	
$W_P(P, H, \delta, v, g) = H,$ (۱۳.۱۶۹)	F-۱۲۳	$\delta = 0.005$ (۱۳.۱۲۳)	۳۰۰۹۰	
$W_H(P, H, \delta, v, g) = P + \frac{\delta v^2}{2g},$	F-۱۲۵	$\delta = \sqrt{0.015}$ (۱۳.۱۲۵)	۳۰۰۹۱	
$W_\delta(P, H, \delta, v, g) = \frac{Hv^2}{2g},$	F-۱۲۶	$\delta = 0.005$ (۱۳.۱۲۷)	۳۰۰۹۲	
$W_v(P, H, \delta, v, g) = \frac{H\delta v}{g},$	F-۱۲۷			
$W_g(P, H, \delta, v, g) = -\frac{H\delta v^2}{2g^2}$	F-۱۲۸	۱۳.۳ ص ۱۳۴۷	۳۰۰۹۳	
$\frac{\partial f}{\partial x} = 1 + y, \frac{\partial f}{\partial y} = 1 + x, \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 0,$ (۱۳.۱۷۱)	F-۱۲۹	$\frac{\partial f}{\partial x} = 4x, \frac{\partial f}{\partial y} = -3$ (۱۳.۱۳۱)	۳۰۰۹۴	
$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0, \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 1$	F-۱۳۰	$\frac{\partial f}{\partial x} = 2x(y+2), \frac{\partial f}{\partial y} = x^2 - 1$ (۱۳.۱۳۳)	۳۰۰۹۵	
$\frac{\partial g}{\partial x} = 2xy + y \cos x,$ (۱۳.۱۷۳)	F-۱۳۱	$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 2y(xy-1), \frac{\partial f}{\partial y} = 2x(xy-1)$ (۱۳.۱۳۵)	۳۰۰۹۶	
$\frac{\partial g}{\partial y} = x^2 - \sin y + \sin x,$	F-۱۳۲	$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}, \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$ (۱۳.۱۳۷)	۳۰۰۹۷	
$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} = 2y - y \sin x, \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = -\cos y,$	F-۱۳۳	$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{-1}{(x+y)^2}, \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{-1}{(x+y)^2}$ (۱۳.۱۳۹)	۳۰۰۹۸	
$\frac{\partial^2 g}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 2x + \cos x$	F-۱۳۴	$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{-y^2-1}{(xy-1)^2}, \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{-x^2-1}{(xy-1)^2}$ (۱۳.۱۴۱)	۳۰۰۹۹	
$\frac{\partial r}{\partial x} = \frac{1}{x+y}, \frac{\partial r}{\partial y} = \frac{1}{x+y}, \frac{\partial^2 r}{\partial x^2} = \frac{-1}{(x+y)^2}$ (۱۳.۱۷۵)	F-۱۳۵	$\frac{\partial f}{\partial x} = e^{x+y+1}, \frac{\partial f}{\partial y} = e^{x+y+1}$ (۱۳.۱۴۳)	۳۰۱۰۰	
$\frac{\partial^2 r}{\partial y^2} = \frac{-1}{(x+y)^2}, \frac{\partial^2 r}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{-1}{(x+y)^2}$	F-۱۳۶	$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{1}{x+y}, \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{1}{x+y}$ (۱۳.۱۴۵)	۳۰۱۰۱	
$\frac{\partial w}{\partial x} = \frac{2}{2x+3y}, \frac{\partial w}{\partial y} = \frac{3}{2x+3y},$ (۱۳.۱۷۷)	F-۱۳۷	$\frac{\partial f}{\partial x} = 2 \sin(x-3y) \cos(x-3y),$ (۱۳.۱۴۷)	۳۰۱۰۲	
$\frac{\partial^2 w}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{-6}{(2x+3y)^2}$	F-۱۳۸	$\frac{\partial f}{\partial y} = -6 \sin(x-3y) \cos(x-3y)$	۳۰۱۰۳	
$\frac{\partial w}{\partial x} = y^2 + 2xy^3 + 3x^2y^4,$ (۱۳.۱۷۹)	F-۱۳۹	$\frac{\partial f}{\partial x} = yx^{y-1}, \frac{\partial f}{\partial y} = x^y \ln x$ (۱۳.۱۴۹)	۳۰۱۰۴	
$\frac{\partial w}{\partial y} = 2xy + 3x^2y^2 + 4x^3y^3,$	F-۱۴۰	$\frac{\partial f}{\partial x} = -g(x), \frac{\partial f}{\partial y} = g(y)$ (۱۳.۱۵۱)	۳۰۱۰۵	
$\frac{\partial^2 w}{\partial y \partial x} = 2y + 6xy^2 + 12x^2y^3,$	F-۱۴۱	$f_x = y^2, f_y = 2xy, f_z = -4z$ (۱۳.۱۵۳)	۳۰۱۰۶	
$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 2y + 6xy^2 + 12x^2y^3$	F-۱۴۲	$f_x = 1, f_y = -y(y^2+z^2)^{-1/2},$ (۱۳.۱۵۵)	۳۰۱۰۷	
$\frac{\partial}{\partial x} (s), x \frac{\partial}{\partial x} (s), x \frac{\partial}{\partial x} (z), y \frac{\partial}{\partial x} (b), x \frac{\partial}{\partial x} (i)$ (۱۳.۱۸۱)	F-۱۴۳	$f_z = -z(y^2+z^2)^{-1/2}$	۳۰۱۰۸	
$y \frac{\partial}{\partial x} (s), y$	F-۱۴۴	$f_x = \frac{yz}{\sqrt{1-x^2y^2z^2}}, f_y = \frac{xz}{\sqrt{1-x^2y^2z^2}},$ (۱۳.۱۵۷)	۳۰۱۰۹	
$f_x(1, 2) = -13, f_y(1, 2) = -2$ (۱۳.۱۸۳)	F-۱۴۵	$f_z = \frac{xy}{\sqrt{1-x^2y^2z^2}}$	۳۰۱۱۰	
12 (۱۳.۱۸۵)	F-۱۴۶	$f_x = \frac{1}{x+2y+3z}, f_y = \frac{2}{x+2y+3z},$ (۱۳.۱۵۹)	۳۰۱۱۱	
		$f_z = \frac{3}{x+2y+3z}$	۳۰۱۱۲	

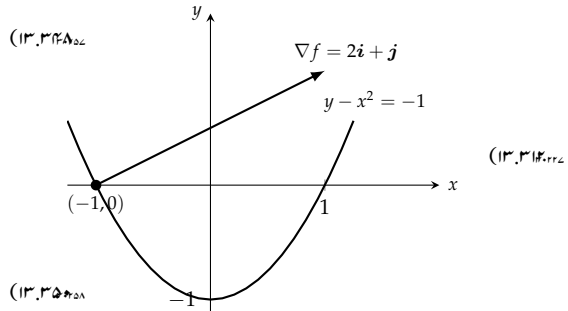
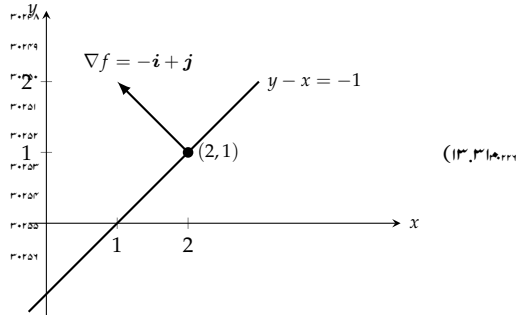
$$\begin{aligned} -\mathbf{u} &= -\frac{1}{3\sqrt{3}}\mathbf{i} + \frac{5}{3\sqrt{3}}\mathbf{j} + \frac{1}{3\sqrt{3}}\mathbf{k}, \\ (D_{-\mathbf{u}}f)_{N_0} &= -3\sqrt{3}; \\ \mathbf{u} &= \frac{1}{\sqrt{3}}(\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}), (D_{\mathbf{u}}f)_{N_0} = (۱۳.۳۳۰ \\ &\quad 2\sqrt{3}; \\ -\mathbf{u} &= -\frac{1}{\sqrt{3}}(\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}), \\ (D_{-\mathbf{u}}f)_{N_0} &= -2\sqrt{3}; \\ df &= \frac{9}{910} \approx 0.01 \quad (۱۳.۳۳۲ \\ dg &= 0 \quad (۱۳.۳۳۴ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x &= 1 + 2t, y = 1 + 2t, z = 1 + 2t \\ 2x - z - 2 &= 0 \text{ مماس، عمودی خط} \quad (۱۳.۳۳۸ \\ x &= 2 - 4t, y = 0, z = 2 + 2t \\ 2x + 2y + z - 4 &= 0 \text{ مماس، عمودی خط} \quad (۱۳.۳۴۰ \\ x &= 2t, y = 1 + 2t, z = 2 + t \\ x + y + z - 1 &= 0 \text{ مماس، عمودی خط} \quad (۱۳.۳۴۲ \\ x &= t, y = 1 + t, z = t \\ 2x - z - 2 &= 0 \quad (۱۳.۳۴۴ \\ x - y + 2z - 1 &= 0 \quad (۱۳.۳۴۶ \end{aligned}$$



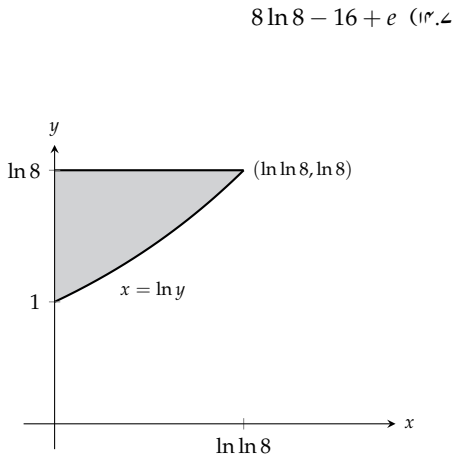
$$\begin{aligned} x &= 1, y = 1 + 2t, z = 1 - 2t \quad (۱۳.۳۵۲ \\ x &= 1 - 2t, y = 1, z = \frac{1}{2} + 2t \quad (۱۳.۳۵۴ \\ x &= 1 + 90t, y = 1 - 90t, z = 3 \quad (۱۳.۳۵۶ \\ \mathbf{u} &= \frac{7}{\sqrt{53}}\mathbf{i} - \frac{2}{\sqrt{53}}\mathbf{j}, \quad (۱۳.۳۵۸ \\ -\mathbf{u} &= -\frac{7}{\sqrt{53}}\mathbf{i} + \frac{2}{\sqrt{53}}\mathbf{j} \\ -\frac{\sqrt{185}}{4} &< 14 \text{ نہیں، اعظم شرح تبدیلی} \quad (۱۳.۳۶۰ \\ &= -\frac{7}{\sqrt{5}} \quad (۱۳.۳۶۲ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1 + 2z \text{ (ج)}, 1 + 2z \text{ (ب)}, 0 \text{ (ا)} \quad (۱۳.۳۹۸ \\ \frac{\partial U}{\partial P} \left(\frac{nR}{H} \right) + \frac{\partial U}{\partial T} \text{ (ب)}, \frac{\partial U}{\partial P} + \frac{\partial U}{\partial T} \left(\frac{H}{nR} \right) \text{ (ا)} \quad (۱۳.۳۰۰ \\ 5 \text{ (ب)}, 5 \text{ (ا)} \quad (۱۳.۳۰۲ \\ \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \quad (۱۳.۳۰۴ \\ ۱۳.۶ \text{ حصہ} \quad ۱۳.۷ \text{ حصہ} \quad ۱۳.۸۱ \text{ صفحہ} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \nabla f &= 3\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - 4\mathbf{k} \quad (۱۳.۳۱۴ \\ \nabla f &= -\frac{26}{27}\mathbf{i} + \frac{23}{54}\mathbf{j} - \frac{23}{54}\mathbf{k} \quad (۱۳.۳۱۶ \\ -4 \quad (۱۳.۳۱۸ \\ \frac{31}{13} \quad (۱۳.۳۲۰ \\ 3 \quad (۱۳.۳۲۲ \\ 2 \quad (۱۳.۳۲۴ \\ \mathbf{u} &= -\frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{i} + \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{j}, (D_{\mathbf{u}}f)_{N_0} = \sqrt{2}; \quad (۱۳.۳۲۶ \\ -\mathbf{u} &= \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{i} - \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{j}, \quad (۱۳.۳۲۸ \\ (D_{-\mathbf{u}}f)_{N_0} &= -\sqrt{2} \\ \mathbf{u} &= \frac{1}{3\sqrt{3}}\mathbf{i} - \frac{5}{3\sqrt{3}}\mathbf{j} - \frac{1}{3\sqrt{3}}\mathbf{k}, \quad (۱۳.۳۲۸ \\ (D_{\mathbf{u}}f)_{N_0} &= 3\sqrt{3}; \end{aligned}$$

$(\frac{1}{6}, \frac{1}{3}, \frac{355}{36})$ (۱۳.۴۲۳)	$\frac{\sqrt{3}}{2} \sin \sqrt{3} - \frac{1}{2} \cos \sqrt{3} \approx 0.935^\circ \text{C m}^{-1} (I)$ (۱۳.۳۶۶)	۳۰۲۶۶
$f = 2\sqrt{2}$ مقامی اقل قیمت $t = \frac{\pi}{4}$ (۱۳.۴۲۴)	$\sqrt{3} \sin \sqrt{3} - \cos \sqrt{3} \approx 1.87^\circ \text{C s}^{-1} (ب)$	۳۰۲۶۷
جبکہ $t = \pi$ پر مقامی اقل قیمت $f = -2$ ؛ چوتھائی دائرہ:	$\frac{\pi}{2\sqrt{2}} < \frac{\pi}{4} < 0 < -\frac{\pi}{2\sqrt{2}} < -\frac{\pi}{4}$ (۱۳.۳۶۶)	۳۰۲۶۸
$t = 0$ پر مقامی اعظم قیمت $f = 2\sqrt{2}$		۳۰۲۶۹
اور $t = \frac{\pi}{2}$ پر مقامی اقل قیمت $f = 2$ (ب) نصف دائرہ:	حصہ ۱۳.۸ صفحہ ۱۴۱۵	۳۰۲۷۰
$t = \frac{3\pi}{4}$ جبکہ $g = 2$ پر مقامی اعظم قیمت $t = \frac{\pi}{4}$	$f(-3, 3) = -5$ (۱۳.۳۷۵)	۳۰۲۷۱
پر مقامی اقل قیمت $g = -2$ ؛ چوتھائی دائرہ: $t = \frac{\pi}{4}$ پر	$f(\frac{2}{3}, \frac{4}{3}) = 0$ (۱۳.۳۷۷)	۳۰۲۷۲
مقامی اعظم قیمت $g = 2$ جبکہ $t = 0$ اور $t = \frac{\pi}{2}$	$f(-2, 1)$ (۱۳.۳۷۹)	۳۰۲۷۳
پر مقامی اقل قیمت $g = 0$ (ج) نصف دائرہ: $t = 0$ اور	$f(\frac{6}{5}, \frac{69}{25})$ (۱۳.۳۸۱)	۳۰۲۷۴
$t = \pi$ پر مقامی اعظم قیمت $h = 8$ جبکہ $t = \frac{\pi}{2}$ پر	$f(2, 1)$ (۱۳.۳۸۳)	۳۰۲۷۵
اقل قیمت $h = 4$ ؛ چوتھائی دائرہ: $t = 0$ پر مقامی اعظم قیمت	$f(2, -1) = -6$ (۱۳.۳۸۵)	۳۰۲۷۶
$h = 8$ جبکہ $t = \frac{\pi}{2}$ پر مقامی اقل قیمت $t = 0$	$f(1, 2)$ (۱۳.۳۸۷)	۳۰۲۷۷
(۱) $t = -\frac{1}{2}$ پر اقل قیمت $f = -\frac{1}{2}$ جبکہ کوئی اعظم	$f(0, 0)$ (۱۳.۳۸۹)	۳۰۲۷۸
قیمت نہیں پائی جاتی ہے۔ (ب) $t = -1$ اور $t = 0$ پر اعظم	$f(0, 0)$ (۱۳.۳۹۱)	۳۰۲۷۹
$f = 0$ جبکہ $t = -\frac{1}{2}$ پر کم سے کم $f = -\frac{1}{2}$ پائی جاتی	قیمت نقطہ	۳۰۲۸۰
ہے۔ (ج) $t = 1$ پر اعظم $f = 4$ جبکہ $t = 0$ پر کم سے کم	$f(0, 0) = 0$ (۱۳.۳۹۳)	۳۰۲۸۱
قیمت $f = 0$ پائی جاتی ہے۔	زین	۳۰۲۸۲
$y = -\frac{20}{13}x + \frac{9}{13}$, $y _{x=4} = -\frac{71}{13}$ (۱۳.۴۳۱)	$f(0, 0)$ (۱۳.۳۹۵)	۳۰۲۸۳
$y = \frac{3}{2}x + \frac{1}{6}$, $y _{x=4} = \frac{37}{6}$ (۱۳.۴۳۳)	قیمت نقطہ	۳۰۲۸۴
$y = 51.3x + 3467$ (۱۳.۴۳۵)	$f(0, 2) = -12$ (۱۳.۳۹۷)	۳۰۲۸۵
	قیمت نقطہ	۳۰۲۸۶
	$f(-2, 0) = -4$ (۱۳.۳۹۹)	۳۰۲۸۷
	قیمت نقطہ	۳۰۲۸۸
	$f(1, 1) = 2$ (۱۳.۴۰۱)	۳۰۲۸۹
	قیمت نقطہ	۳۰۲۹۰
$(\mp \frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{2}), (\mp \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{2})$ (۱۳.۴۴۳)	$f(n\pi, 0) = 0$ پر n (۱۳.۴۰۳)	۳۰۲۹۱
39 (۱۳.۴۴۵)	پر مطلق اعظم قیمت 1 جبکہ (1, 2) پر مطلق اقل	۳۰۲۹۲
$(3, \mp 3\sqrt{2})$ (۱۳.۴۴۷)	قیمت -5	۳۰۲۹۳
64 (ب) 8 (۱) (۱۳.۴۴۹)	$(0, 2)$ پر مطلق اعظم قیمت 4 جبکہ (0, 0) پر مطلق اقل	۳۰۲۹۴
$r = 2 \text{ cm}$, $h = 4 \text{ cm}$ (۱۳.۴۵۱)	قیمت 0	۳۰۲۹۵
$l = 4\sqrt{2}$, $w = 3\sqrt{2}$ (۱۳.۴۵۳)	$(0, -3)$ پر مطلق اعظم قیمت 11 جبکہ (4, -2) پر	۳۰۲۹۶
$f(2, 4) = 20$ اعظم، $f(0, 0) = 0$ کم سے کم (۱۳.۴۵۵)	مطلق اقل قیمت -10	۳۰۲۹۷
125° اعظم، 0° کم سے کم (۱۳.۴۵۷)	$(2, 0)$ پر مطلق اعظم قیمت 4 جبکہ $(3, -\frac{\pi}{4})$	۳۰۲۹۸
$(\frac{3}{2}, 2, \frac{5}{2})$ (۱۳.۴۵۹)	$(1, \frac{\pi}{4})$ اور $(1, -\frac{\pi}{4})$ پر مطلق اقل قیمت	۳۰۲۹۹
1 (۱۳.۴۶۱)	$(\frac{3\sqrt{2}}{2})$	۳۰۳۰۰
$(0, 0, 2), (0, 0, -2)$ (۱۳.۴۶۳)	$a = -3, b = 2$ (۱۳.۴۱۳)	۳۰۳۰۱
$f(-1, 2, -5) = -30$ کم سے کم (۱۳.۴۶۵)	اور $(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2})$ پر گرم ترین	۳۰۳۰۲
$f(1, -2, 5) = 30$	-0.25°C جبکہ $(\frac{1}{2}, 0)$	۳۰۳۰۳
3, 3, 3 (۱۳.۴۶۷)	$f(1, 2)$ (ب) مقامی اقل	۳۰۳۰۴
ضرب $\frac{2}{\sqrt{3}}$ ضرب $\frac{2}{\sqrt{3}}$ ضرب $\frac{2}{\sqrt{3}}$ اکائیاں (۱۳.۴۶۹)	قیمت نقطہ، (ج) مقامی اقل قیمت نقطہ، (د)	۳۰۳۰۵
$(\mp \frac{4}{3}, -\frac{4}{3}, -\frac{4}{3})$ (۱۳.۴۷۱)	$f(-1, -2)$ (۱۳.۴۷۳)	
$U(8, 14) = 128$ (۱۳.۴۷۳)		
$f(\frac{2}{3}, \frac{4}{3}, -\frac{4}{3}) = \frac{4}{3}$ (۱۳.۴۷۵)		



$$8 \ln 8 - 16 + e \quad (۱۴.۷ \quad ۴۰۳۹۸)$$

$$(2, 4, 4) \quad (۱۳.۴۷۷ \quad ۴۰۳۴۵)$$

$$1 - 6\sqrt{3} \quad (\mp\sqrt{6}, -\sqrt{3}, 1) \quad (۱۳.۴۷۹ \quad ۴۰۳۴۶)$$

$$1 + 6\sqrt{3} \quad (\mp\sqrt{6}, \sqrt{3}, 1) \quad (۴۰۳۴۷)$$

$$(0, 0, \mp 2) \quad (\mp\sqrt{2}, \mp\sqrt{2}, 0) \quad (۱۳.۴۸۱ \quad ۴۰۳۴۸)$$

$$4 \quad (۴۰۳۴۹)$$

$$۱۴۴۳ \quad ۱۳.۱۰ \quad (۴۰۳۵۰)$$

$$x + xy + \frac{1}{2}xy^2 \quad (۱۳.۴۹۳ \quad ۴۰۳۵۱)$$

$$xy \quad (۱۳.۴۹۵ \quad ۴۰۳۵۲)$$

$$y + \frac{1}{2}(2xy - y^2) \quad (۱۳.۴۹۷ \quad ۴۰۳۵۳)$$

$$y + \frac{1}{2}(2xy - y^2) + \frac{1}{6}(3x^2y - 3xy^2 + 2y^3) \quad (۴۰۳۵۴)$$

$$x^2 + y^2 \quad (۱۳.۴۹۹ \quad ۴۰۳۵۵)$$

$$1 + (x + y) + (x + y)^2 \quad (۱۳.۵۰۱ \quad ۴۰۳۵۶)$$

$$1 + (x + y) + (x + y)^2 + (x + y)^3 \quad (۴۰۳۵۷)$$

$$1 - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}y^2 \quad (۱۳.۵۰۳ \quad ۴۰۳۵۸)$$

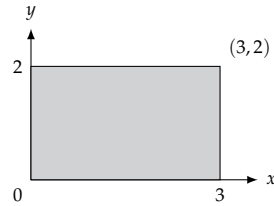
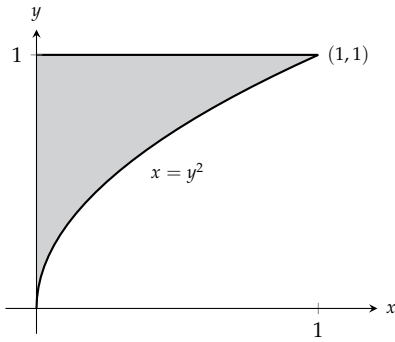
$$e - 2 \quad (۱۴.۹ \quad ۴۰۳۵۹)$$

$$E(x, y) \leq 0.00134 \quad (۴۰۳۶۰)$$

$$۱۴۵۸ \quad ۱۴.۱ \quad (۴۰۳۶۱)$$

$$۴۰۳۶۲$$

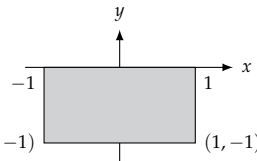
$$16 \quad (۱۴.۱ \quad ۴۰۳۶۳)$$



$$۴۰۳۶۴$$

$$1 \quad (۱۴.۳ \quad ۴۰۳۶۵)$$

$$۴۰۳۶۶$$



$$\frac{3}{2} \ln 2 \quad (۱۴.۱۱ \quad ۴۰۳۶۷)$$

$$(-1, -1) \quad (1, -1) \quad (۴۰۳۶۸)$$

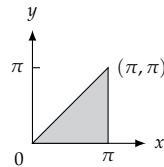
$$\frac{1}{6} \quad (۱۴.۱۳ \quad ۴۰۳۶۹)$$

$$\frac{\pi^2}{2} + 2 \quad (۱۴.۵ \quad ۴۰۳۷۰)$$

$$-\frac{1}{10} \quad (۱۴.۱۵ \quad ۴۰۳۷۱)$$

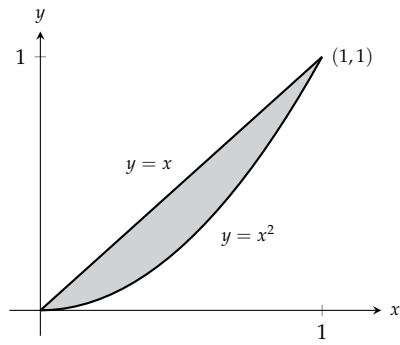
$$8 \quad (۱۴.۱۷ \quad ۴۰۳۷۲)$$

$$۴۰۳۷۳$$

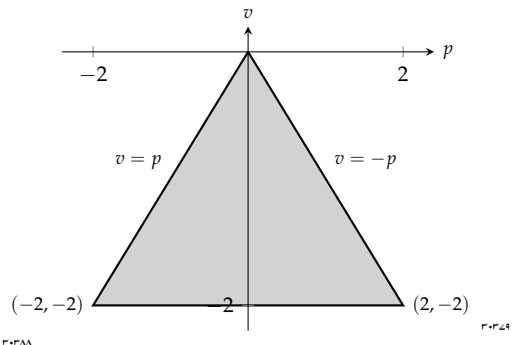


$$۴۰۳۷۴$$

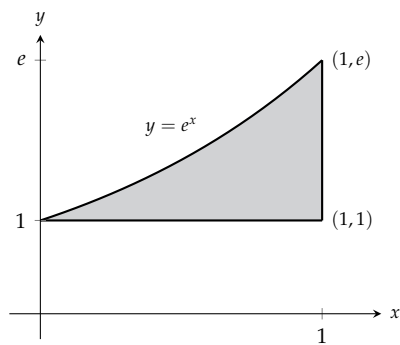
1822



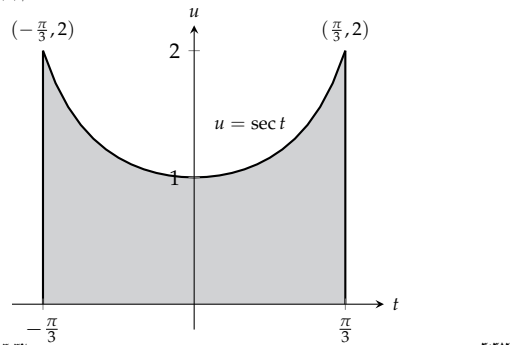
$$\int_1^e \int_{\ln y}^1 dx dy \quad (18, 25)$$



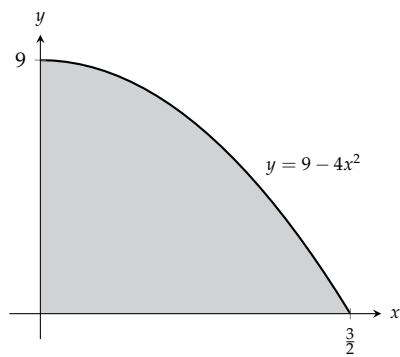
$$2\pi \quad (18, 19)$$



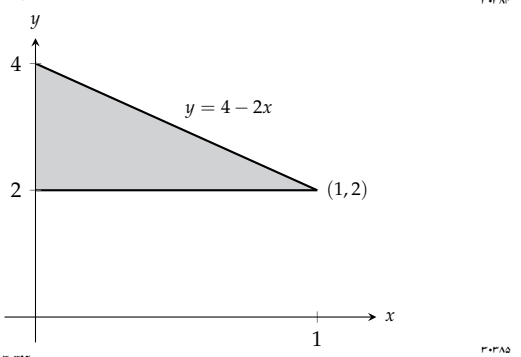
$$\int_0^9 \int_0^{(\sqrt{9-y})/2} 16x dx dy \quad (18, 22)$$



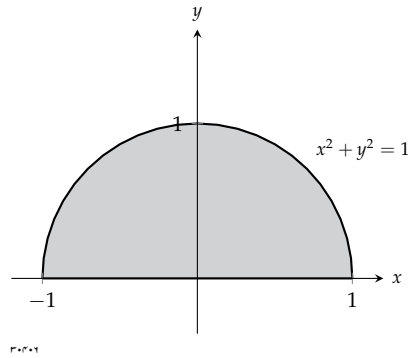
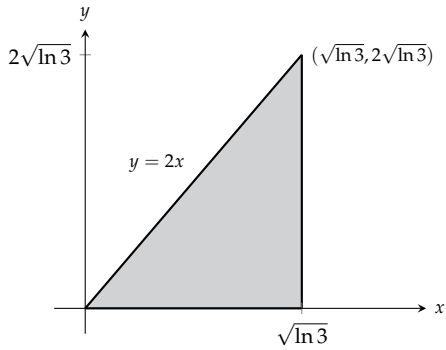
$$\int_2^4 \int_0^{(4-y)/2} dx dy \quad (18, 21)$$



$$\int_{-1}^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} 3y dy dx \quad (18, 24)$$

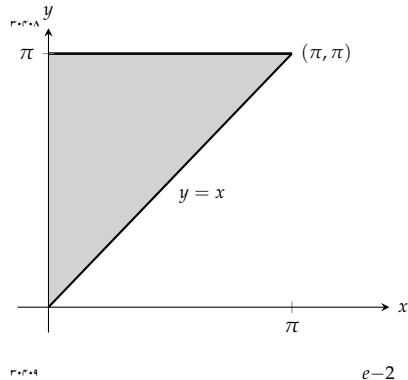
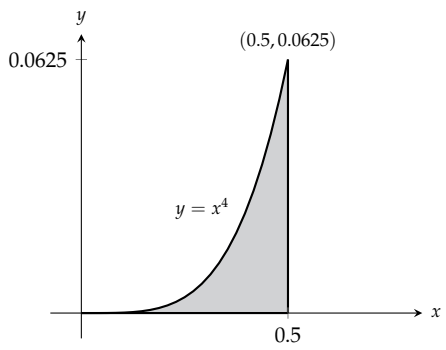


$$\int_0^1 \int_{x^2}^x dy dx \quad (18, 23)$$



$$\frac{1}{80\pi} \quad (19, 32)$$

$$2 \quad (19, 31)$$



$$\frac{e-2}{2} \quad (19, 33)$$

$$-\frac{2}{3} \quad (19, 39)$$

$$\frac{4}{3} \quad (19, 41)$$

$$\frac{625}{12} \quad (19, 43)$$

$$16 \quad (19, 45)$$

$$20 \quad (19, 47)$$

$$2(1 + \ln 2) \quad (19, 49)$$

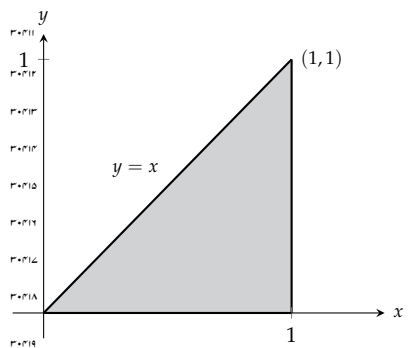
$$1 \quad (19, 51)$$

$$\pi^2 \quad (19, 53)$$

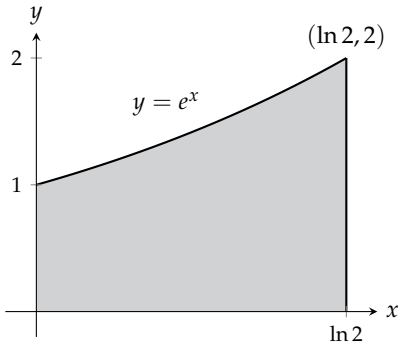
$$-\frac{1}{4} \quad (19, 55)$$

$$\frac{20\sqrt{3}}{9} \quad (19, 57)$$

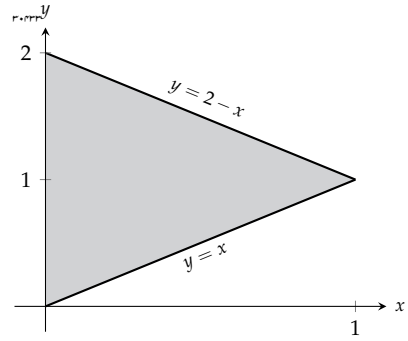
$$\int_0^1 \int_x^{2-x} (x^2 + y^2) dy dx = \frac{4}{3} \quad (19, 59)$$



$$2 \quad (19, 35)$$

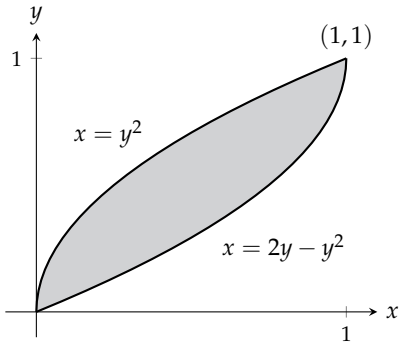


$$\int_0^1 \int_{y^2}^{2y-y^2} dx dy = \frac{1}{3} \quad (17.44)$$



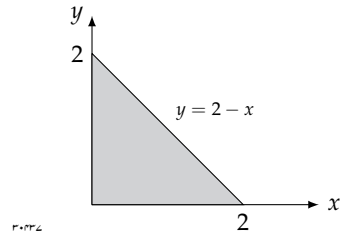
$$0.603 \quad (17.45)$$

$$0.233 \quad (17.49)$$

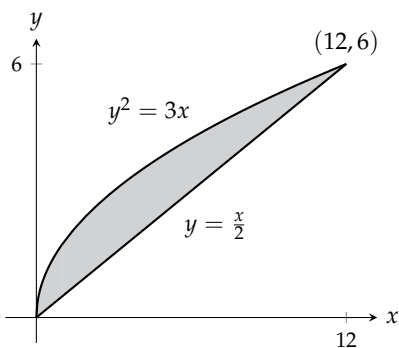


$$12 \quad (17.49)$$

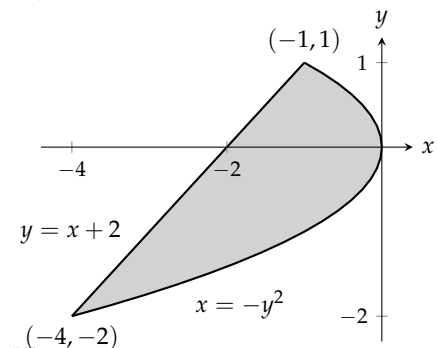
$$\int_0^2 \int_0^{2-x} dy dx = 2, \quad \int_0^2 \int_0^{2-y} dx dy = \frac{(17.41)}{2}$$



$$\int_{-2}^1 \int_{y-2}^{-y^2} dx dy = \frac{9}{2} \quad (17.47)$$



$$\sqrt{2} - 1 \quad (17.41)$$



$$\int_0^{\ln 2} \int_0^{e^x} dy dx = 1 \quad (17.45)$$

$\frac{3\sqrt{2}}{5}$ (۱۴.۱۱۱) $40000(1 - e^{-2}) \ln(\frac{7}{2}) \approx 43329$ (۱۴.۱۱۱)
 $0 < a \leq \frac{5}{2}$ (۱۴.۱۱۳)
 $(\bar{x}, \bar{y}) = (2/\pi, 0)$ (۱۴.۱۱۵)
 $(\frac{9}{2}, \frac{19}{8})$ (ج)، $(\frac{19}{7}, \frac{18}{7})$ (ب)، $(\frac{7}{5}, \frac{31}{10})$ (د)، $(\frac{11}{4}, \frac{43}{16})$ (۱۴.۱۲۳)
 $h = a\sqrt{2}$ مشترک سرحد ہونے کے لیے، $h > a\sqrt{2}$ ہونے کے لیے، مثال کے اندر (۱۴.۱۲۵)

صفحہ ۱۴۸۳ حصہ ۱۴.۳

$\frac{\pi}{2}$ (۱۴.۱۲۷) $\frac{\pi}{8}$ (۱۴.۱۲۹) πa^2 (۱۴.۱۳۱) 36 (۱۴.۱۳۳) $(1 - \ln 2)\pi$ (۱۴.۱۳۵) $(2 \ln 2 - 1)(\pi/2)$ (۱۴.۱۳۷) $\frac{\pi}{2} + 1$ (۱۴.۱۳۹) $\pi(\ln(4) - 1)$ (۱۴.۱۴۱) $2(\pi - 1)$ (۱۴.۱۴۳) 12π (۱۴.۱۴۵) $\frac{3\pi}{8} + 1$ (۱۴.۱۴۷) 4 (۱۴.۱۴۹) $6\sqrt{3} - 2\pi$ (۱۴.۱۵۱) $\bar{x} = \frac{5}{6}, \bar{y} = 0$ (۱۴.۱۵۳) $\frac{2a}{3}$ (۱۴.۱۵۵) $\frac{2a}{3}$ (۱۴.۱۵۷) 2π (۱۴.۱۵۹) $\frac{4}{3} + \frac{5\pi}{8}$ (۱۴.۱۶۱) 1 (ب)، $\sqrt{\pi/2}$ (د) (۱۴.۱۶۳) $\pi \ln 4$ (۱۴.۱۶۵) $\frac{1}{2}(a^2 + 2h^2)$ (۱۴.۱۶۷)

$\frac{4}{\pi^2}$ (ب)، 0 (د) (۱۴.۸۵) $\frac{8}{3}$ (۱۴.۸۷) $\bar{x} = \frac{5}{14}, \bar{y} = \frac{38}{35}$ (۱۴.۸۹) $\bar{x} = \frac{64}{35}, \bar{y} = \frac{5}{7}$ (۱۴.۹۱) $\bar{x} = 0, \bar{y} = \frac{4}{3\pi}$ (۱۴.۹۳) $\bar{x} = \bar{y} = \frac{4a}{3\pi}$ (۱۴.۹۵) $\bar{x} = \frac{\pi}{2}, \bar{y} = \frac{\pi}{8}$ (۱۴.۹۷) $\bar{x} = -1, \bar{y} = \frac{1}{4}$ (۱۴.۹۹) $I_x = \frac{64}{105}, R_x = 2\sqrt{\frac{2}{7}}$ (۱۴.۱۰۱) $\bar{x} = \frac{3}{8}, \bar{y} = \frac{17}{16}$ (۱۴.۱۰۳) $\bar{x} = \frac{11}{3}, \bar{y} = \frac{14}{27}, I_y = 432, R_y = 4$ (۱۴.۱۰۵) $\bar{x} = 0, \bar{y} = \frac{13}{31}, I_y = \frac{7}{5}, R_y = \sqrt{\frac{21}{31}}$ (۱۴.۱۰۷) $\bar{x} = 0, \bar{y} = \frac{7}{10}, I_x = \frac{9}{10}, I_y = \frac{3}{10}$ (۱۴.۱۰۹) $I_{0y} = \frac{6}{5}, R_x = \frac{3\sqrt{6}}{10}, R_y = \frac{3\sqrt{2}}{10}, R_0 =$

صفحہ ۱۴۹۵ حصہ ۱۴.۴

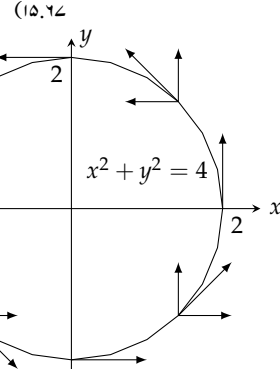
1 (۱۴.۱۷۳)
 $\int_0^1 \int_0^{2-2x} \int_0^{3-3x-3y/2} dz dy dx,$ (۱۴.۱۷۵)
 $\int_0^2 \int_0^{1-y/2} \int_0^{3-3x-3y/2} dz dx dy,$
 $\int_0^1 \int_0^{3-3x} \int_0^{2-2x-2z/3} dy dz dx,$
 $\int_0^3 \int_0^{1-z/3} \int_0^{2-2x-2z/3} dy dx dz,$
 $\int_0^2 \int_0^{3-3y/2} \int_0^{1-y/2-z/3} dx dz dy,$

$\bar{x} = \frac{11}{3}, \bar{y} = \frac{14}{27}, I_y = 432, R_y = 4$ (۱۴.۱۰۵)
 $\bar{x} = 0, \bar{y} = \frac{13}{31}, I_y = \frac{7}{5}, R_y = \sqrt{\frac{21}{31}}$ (۱۴.۱۰۷)
 $\bar{x} = 0, \bar{y} = \frac{7}{10}, I_x = \frac{9}{10}, I_y = \frac{3}{10}$ (۱۴.۱۰۹)
 $I_{0y} = \frac{6}{5}, R_x = \frac{3\sqrt{6}}{10}, R_y = \frac{3\sqrt{2}}{10}, R_0 =$

$\int_0^3 \int_0^{2-2z/3} \int_0^{1-y/2-z/3} dx dy dz$	(۱۴.۲۱۱)	۳۰۲۹۹
$2 \sin 4$	(۱۴.۲۱۳)	۳۰۳۰۰
4	(۱۴.۲۱۵)	۳۰۳۰۱
$a = \frac{13}{3}$ و $a = 3$	(۱۴.۲۱۷)	۳۰۳۰۲
$\int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \int_{x^2+y^2}^{8-x^2-y^2} 1 dz dy dx$	(۱۴.۲۱۷)	۳۰۳۰۳
$\int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-y^2}}^{\sqrt{4-y^2}} \int_{x^2+y^2}^{8-x^2-y^2} 1 dz dx dy$	(۱۴.۲۱۷)	۳۰۳۰۴
$\int_{-2}^2 \int_4^{8-y^2} \int_{-\sqrt{8-z-y^2}}^{\sqrt{8-z-y^2}} 1 dx dz dy$	(۱۴.۲۱۷)	۳۰۳۰۵
$\int_{-2}^2 \int_{y^2}^4 \int_{-\sqrt{z-y^2}}^{\sqrt{z-y^2}} 1 dx dz dy$	(۱۴.۲۱۷)	۳۰۳۰۶
$\int_4^8 \int_{-\sqrt{8-z}}^{\sqrt{8-z}} \int_{-\sqrt{8-z-y^2}}^{\sqrt{8-z-y^2}} 1 dx dy dz$	(۱۴.۲۱۷)	۳۰۳۰۷
$\int_0^4 \int_{-\sqrt{z}}^{\sqrt{z}} \int_{-\sqrt{z-y^2}}^{\sqrt{z-y^2}} 1 dx dy dz$	(۱۴.۲۱۷)	۳۰۳۰۸
$\int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_0^{\sqrt{4-\rho^2}} \rho dz d\rho d\phi$	(۱۴.۲۱۷)	۳۰۳۰۹
$\int_0^{2\pi} \int_0^{\sqrt{3}} \int_0^1 \rho d\rho dz d\phi + \int_0^{2\pi} \int_{\sqrt{3}}^2 \int_0^{\sqrt{4-z^2}} \rho d\rho dz d\phi$	(۱۴.۲۱۷)	۳۰۳۱۰
$\int_0^1 \int_0^{\sqrt{4-\rho^2}} \int_0^{2\pi} \rho d\phi dz d\rho$	(۱۴.۲۱۷)	۳۰۳۱۱
$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_0^{\cos \phi} \int_0^{3\rho^2} F(\rho, \phi, z) \rho dz d\rho d\phi$	(۱۴.۲۱۷)	۳۰۳۱۲
$\int_0^\pi \int_0^{2\sin \phi} \int_0^{4-\rho \sin \phi} F(\rho, \phi, z) dz \rho d\rho d\phi$	(۱۴.۲۱۷)	۳۰۳۱۳
$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_1^{1+\cos \phi} \int_0^4 F(\rho, \phi, z) dz \rho d\rho d\phi$	(۱۴.۲۱۷)	۳۰۳۱۴
$\int_0^{\pi/4} \int_0^{\sec \phi} \int_0^{2-\rho \sin \phi} F(\rho, \phi, z) dz \rho d\rho d\phi$	(۱۴.۲۱۷)	۳۰۳۱۵
π^2	(۱۴.۲۱۷)	۳۰۳۱۶
$\pi/3$	(۱۴.۲۱۷)	۳۰۳۱۷
5π	(۱۴.۲۱۷)	۳۰۳۱۸
2π	(۱۴.۲۱۷)	۳۰۳۱۹
$(\frac{8-5\sqrt{2}}{2})\pi$	(۱۴.۲۱۷)	۳۰۳۲۰
$\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/6} \int_0^2 r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$	(۱۴.۲۱۷)	۳۰۳۲۱
$\int_0^{2\pi} \int_{\pi/6}^{\pi/2} \int_0^{\csc \theta} r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$	(۱۴.۲۱۷)	۳۰۳۲۲
$\int_0^{2\pi} \int_1^2 \int_{\pi/6}^{\sin^{-1}(1/r)} r^2 \sin \theta d\theta dr d\phi$	(۱۴.۲۱۷)	۳۰۳۲۳
$\int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_0^{\pi/6} r^2 \sin \theta d\theta dr d\phi$	(۱۴.۲۱۷)	۳۰۳۲۴
$\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} \int_{\cos \theta}^2 r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$	(۱۴.۲۱۷)	۳۰۳۲۵
$\frac{31\pi}{6}$	(۱۴.۲۱۷)	۳۰۳۲۶
$\int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^{1-\cos \theta} r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$	(۱۴.۲۱۷)	۳۰۳۲۷
$\frac{8\pi}{3}$	(۱۴.۲۱۷)	۳۰۳۲۸
$\int_0^{2\pi} \int_{\pi/4}^{\pi/2} \int_0^{2\cos \theta} r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$	(۱۴.۲۱۷)	۳۰۳۲۹
$\frac{\pi}{3}$	(۱۴.۲۱۷)	۳۰۳۳۰
$8 \int_0^{\pi/2} \int_0^{\pi/2} \int_0^2 r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$	(۱۴.۲۱۷)	۳۰۳۳۱
$8 \int_0^{\pi/2} \int_0^2 \int_0^{\sqrt{4-\rho^2}} \rho dz d\rho d\phi$	(۱۴.۲۱۷)	۳۰۳۳۲
$8 \int_0^2 \int_0^{\sqrt{4-x^2}} \int_0^{\sqrt{4-x^2-y^2}} dz dy dx$	(۱۴.۲۱۷)	۳۰۳۳۳
$\int_{-1}^1 \int_0^{1-x^2} \int_{x^2}^{1-z} dy dz dx$	(۱۴.۱۹۳)	۳۰۳۳۴
$\int_0^1 \int_{-\sqrt{1-z}}^{\sqrt{1-z}} \int_{x^2}^{1-z} dy dx dz$	(۱۴.۱۹۳)	۳۰۳۳۵
$\int_0^1 \int_0^{1-z} \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} dy dz dx$	(۱۴.۱۹۳)	۳۰۳۳۶
$\int_0^1 \int_0^{1-y} \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} dx dz dy$	(۱۴.۱۹۳)	۳۰۳۳۷
$\int_0^1 \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} \int_0^{1-y} dz dx dy$	(۱۴.۱۹۳)	۳۰۳۳۸
$\frac{2}{3}$	(۱۴.۱۹۳)	۳۰۳۳۹
$\frac{20}{3}$	(۱۴.۱۹۳)	۳۰۳۴۰
1	(۱۴.۱۹۳)	۳۰۳۴۱
$\frac{16}{3}$	(۱۴.۱۹۳)	۳۰۳۴۲
$8\pi - \frac{32}{3}$	(۱۴.۱۹۳)	۳۰۳۴۳
2	(۱۴.۱۹۳)	۳۰۳۴۴
4π	(۱۴.۱۹۳)	۳۰۳۴۵
$\frac{31}{3}$	(۱۴.۱۹۳)	۳۰۳۴۶

$\int_1^2 \int_1^3 (u+v) \frac{2u}{v} du dv = 8 + \frac{52}{3} \ln 2$	(۱۴.۳۴۶)	$\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/3} \int_{\sec \theta}^2 r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi()$	(۱۴.۲۹۳)	۳۰۵۱۷
$\frac{\pi ab(a^2+b^2)}{4}$	(۱۴.۳۵۰)	$\int_0^{2\pi} \int_0^{\sqrt{3}} \int_1^{\sqrt{4-\rho^2}} \rho dz d\rho d\phi(ب)$		۳۰۵۱۸
$\frac{1}{3}(1 + \frac{3}{e^2}) \approx 0.4687$	(۱۴.۳۵۲)	$\int_{-\frac{\sqrt{3}}{2}}^{\sqrt{3}} \int_{-\sqrt{3-x^2}}^{\sqrt{3-x^2}} \int_1^{\sqrt{4-x^2-y^2}} dz dy dx(ج)$		۳۰۵۱۹
$\frac{4\pi abc}{3}$	(۱۴.۳۵۶)	$\frac{5\pi}{3}()$		۳۰۵۲۰
$\int_0^3 \int_0^2 \int_1^2 (\frac{v}{3} + \frac{vw}{3u}) du dv dw = 2 + \ln 8$	(۱۴.۳۵۸)	$8\pi/3$	(۱۴.۲۹۵)	۳۰۵۲۱
		$9/4$	(۱۴.۲۹۷)	۳۰۵۲۲
		$(3\pi - 4)/18$	(۱۴.۲۹۹)	۳۰۵۲۳
		$\frac{2\pi a^3}{3}$	(۱۴.۳۰۱)	۳۰۵۲۴
		$\frac{5\pi}{3}$	(۱۴.۳۰۳)	۳۰۵۲۵
		$\pi/2$	(۱۴.۳۰۵)	۳۰۵۲۶
		$\frac{4(2\sqrt{2}-1)\pi}{3}$	(۱۴.۳۰۷)	۳۰۵۲۷
		16π	(۱۴.۳۰۹)	۳۰۵۲۸
		$5\pi/2$	(۱۴.۳۱۱)	۳۰۵۲۹
		$\frac{4\pi(8-3\sqrt{3})}{3}$	(۱۴.۳۱۳)	۳۰۵۳۰
		$2/3$	(۱۴.۳۱۵)	۳۰۵۳۱
		$3/4$	(۱۴.۳۱۷)	۳۰۵۳۲
		$\bar{x} = \bar{y} = 0, \bar{z} = 3/8$	(۱۴.۳۱۹)	۳۰۵۳۳
		$(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = (0, 0, 3/8)$	(۱۴.۳۲۱)	۳۰۵۳۴
		$\bar{x} = \bar{y} = 0, \bar{z} = 5/6$	(۱۴.۳۲۳)	۳۰۵۳۵
		$I_z = 30\pi, R_z = \sqrt{\frac{5}{2}}$	(۱۴.۳۲۵)	۳۰۵۳۶
		$I_x = \pi/4$	(۱۴.۳۲۷)	۳۰۵۳۷
		$\frac{a^4 h \pi}{10}$	(۱۴.۳۲۹)	۳۰۵۳۸
		$(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = (0, 0, 4/5), I_z = \pi/12()$	(۱۴.۳۳۱)	۳۰۵۳۹
		$(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = (0, 0, 5/6)(ب) R_z = \sqrt{1/3}$		۳۰۵۴۰
		$I_z = \pi/14, R_z = \sqrt{5/14}$		۳۰۵۴۱
		$(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = (0, 0, \frac{2h^2+3h}{3h+6})$	(۱۴.۳۳۵)	۳۰۵۴۲
		$I_z = \frac{\pi a^4(h^2+2h)}{4}, R_z = \frac{a}{\sqrt{2}}$		۳۰۵۴۳
		$\frac{3M}{\pi R^3}$	(۱۴.۳۳۷)	۳۰۵۴۴
			۱۴.۷ حصہ	۳۰۵۴۵
			۱۵.۷ حصہ	۳۰۵۴۶
			۱۵.۸ حصہ	۳۰۵۴۷
			۱۵.۹ حصہ	۳۰۵۴۸
			۱۵.۱۰ حصہ	۳۰۵۴۹
			۱۵.۱۱ حصہ	۳۰۵۵۰
			۱۵.۱۲ حصہ	۳۰۵۵۱
			۱۵.۱۳ حصہ	۳۰۵۵۲
			۱۵.۱۴ حصہ	۳۰۵۵۳
			۱۵.۱۵ حصہ	۳۰۵۵۴
			۱۵.۱۶ حصہ	۳۰۵۵۵
			۱۵.۱۷ حصہ	۳۰۵۵۶
			۱۵.۱۸ حصہ	۳۰۵۵۷
			۱۵.۱۹ حصہ	۳۰۵۵۸
			۱۵.۲۰ حصہ	۳۰۵۵۹
			۱۵.۲۱ حصہ	۳۰۵۶۰
			۱۵.۲۲ حصہ	۳۰۵۶۱
			۱۵.۲۳ حصہ	۳۰۵۶۲
			۱۵.۲۴ حصہ	۳۰۵۶۳
			۱۵.۲۵ حصہ	۳۰۵۶۴
			۱۵.۲۶ حصہ	۳۰۵۶۵
			۱۵.۲۷ حصہ	۳۰۵۶۶
			۱۵.۲۸ حصہ	۳۰۵۶۷
			۱۵.۲۹ حصہ	۳۰۵۶۸
			۱۵.۳۰ حصہ	۳۰۵۶۹
			۱۵.۳۱ حصہ	۳۰۵۷۰
			۱۵.۳۲ حصہ	۳۰۵۷۱
			۱۵.۳۳ حصہ	۳۰۵۷۲
			۱۵.۳۴ حصہ	۳۰۵۷۳
			۱۵.۳۵ حصہ	۳۰۵۷۴
			۱۵.۳۶ حصہ	۳۰۵۷۵
			۱۵.۳۷ حصہ	۳۰۵۷۶
			۱۵.۳۸ حصہ	۳۰۵۷۷
			۱۵.۳۹ حصہ	۳۰۵۷۸
			۱۵.۴۰ حصہ	۳۰۵۷۹
			۱۵.۴۱ حصہ	۳۰۵۸۰
			۱۵.۴۲ حصہ	۳۰۵۸۱
			۱۵.۴۳ حصہ	۳۰۵۸۲
			۱۵.۴۴ حصہ	۳۰۵۸۳
			۱۵.۴۵ حصہ	۳۰۵۸۴
			۱۵.۴۶ حصہ	۳۰۵۸۵
			۱۵.۴۷ حصہ	۳۰۵۸۶
			۱۵.۴۸ حصہ	۳۰۵۸۷
			۱۵.۴۹ حصہ	۳۰۵۸۸
			۱۵.۵۰ حصہ	۳۰۵۸۹
			۱۵.۵۱ حصہ	۳۰۵۹۰
			۱۵.۵۲ حصہ	۳۰۵۹۱
			۱۵.۵۳ حصہ	۳۰۵۹۲
			۱۵.۵۴ حصہ	۳۰۵۹۳
			۱۵.۵۵ حصہ	۳۰۵۹۴
			۱۵.۵۶ حصہ	۳۰۵۹۵
			۱۵.۵۷ حصہ	۳۰۵۹۶
			۱۵.۵۸ حصہ	۳۰۵۹۷
			۱۵.۵۹ حصہ	۳۰۵۹۸
			۱۵.۶۰ حصہ	۳۰۵۹۹
			۱۵.۶۱ حصہ	۳۰۶۰۰
			۱۵.۶۲ حصہ	۳۰۶۰۱
			۱۵.۶۳ حصہ	۳۰۶۰۲
			۱۵.۶۴ حصہ	۳۰۶۰۳
			۱۵.۶۵ حصہ	۳۰۶۰۴
			۱۵.۶۶ حصہ	۳۰۶۰۵
			۱۵.۶۷ حصہ	۳۰۶۰۶
			۱۵.۶۸ حصہ	۳۰۶۰۷
			۱۵.۶۹ حصہ	۳۰۶۰۸
			۱۵.۷۰ حصہ	۳۰۶۰۹
			۱۵.۷۱ حصہ	۳۰۶۱۰
			۱۵.۷۲ حصہ	۳۰۶۱۱
			۱۵.۷۳ حصہ	۳۰۶۱۲
			۱۵.۷۴ حصہ	۳۰۶۱۳
			۱۵.۷۵ حصہ	۳۰۶۱۴
			۱۵.۷۶ حصہ	۳۰۶۱۵
			۱۵.۷۷ حصہ	۳۰۶۱۶
			۱۵.۷۸ حصہ	۳۰۶۱۷
			۱۵.۷۹ حصہ	۳۰۶۱۸
			۱۵.۸۰ حصہ	۳۰۶۱۹
			۱۵.۸۱ حصہ	۳۰۶۲۰
			۱۵.۸۲ حصہ	۳۰۶۲۱
			۱۵.۸۳ حصہ	۳۰۶۲۲
			۱۵.۸۴ حصہ	۳۰۶۲۳
			۱۵.۸۵ حصہ	۳۰۶۲۴
			۱۵.۸۶ حصہ	۳۰۶۲۵
			۱۵.۸۷ حصہ	۳۰۶۲۶
			۱۵.۸۸ حصہ	۳۰۶۲۷
			۱۵.۸۹ حصہ	۳۰۶۲۸
			۱۵.۹۰ حصہ	۳۰۶۲۹
			۱۵.۹۱ حصہ	۳۰۶۳۰
			۱۵.۹۲ حصہ	۳۰۶۳۱
			۱۵.۹۳ حصہ	۳۰۶۳۲
			۱۵.۹۴ حصہ	۳۰۶۳۳
			۱۵.۹۵ حصہ	۳۰۶۳۴
			۱۵.۹۶ حصہ	۳۰۶۳۵
			۱۵.۹۷ حصہ	۳۰۶۳۶
			۱۵.۹۸ حصہ	۳۰۶۳۷
			۱۵.۹۹ حصہ	۳۰۶۳۸
			۱۶.۰۰ حصہ	۳۰۶۳۹
			۱۶.۰۱ حصہ	۳۰۶۴۰
			۱۶.۰۲ حصہ	۳۰۶۴۱
			۱۶.۰۳ حصہ	۳۰۶۴۲
			۱۶.۰۴ حصہ	۳۰۶۴۳
			۱۶.۰۵ حصہ	۳۰۶۴۴
			۱۶.۰۶ حصہ	۳۰۶۴۵
			۱۶.۰۷ حصہ	۳۰۶۴۶
			۱۶.۰۸ حصہ	۳۰۶۴۷
			۱۶.۰۹ حصہ	۳۰۶۴۸
			۱۶.۱۰ حصہ	۳۰۶۴۹
			۱۶.۱۱ حصہ	۳۰۶۵۰
			۱۶.۱۲ حصہ	۳۰۶۵۱
			۱۶.۱۳ حصہ	۳۰۶۵۲
			۱۶.۱۴ حصہ	۳۰۶۵۳
			۱۶.۱۵ حصہ	۳۰۶۵۴
			۱۶.۱۶ حصہ	۳۰۶۵۵
			۱۶.۱۷ حصہ	۳۰۶۵۶
			۱۶.۱۸ حصہ	۳۰۶۵۷
			۱۶.۱۹ حصہ	۳۰۶۵۸
			۱۶.۲۰ حصہ	۳۰۶۵۹
			۱۶.۲۱ حصہ	۳۰۶۶۰
			۱۶.۲۲ حصہ	۳۰۶۶۱
			۱۶.۲۳ حصہ	۳۰۶۶۲
			۱۶.۲۴ حصہ	۳۰۶۶۳
			۱۶.۲۵ حصہ	۳۰۶۶۴
			۱۶.۲۶ حصہ	۳۰۶۶۵
			۱۶.۲۷ حصہ	۳۰۶۶۶
			۱۶.۲۸ حصہ	۳۰۶۶۷
			۱۶.۲۹ حصہ	۳۰۶۶۸
			۱۶.۳۰ حصہ	۳۰۶۶۹
			۱۶.۳۱ حصہ	۳۰۶۷۰
			۱۶.۳۲ حصہ	۳۰۶۷۱
			۱۶.۳۳ حصہ	۳۰۶۷۲
			۱۶.۳۴ حصہ	۳۰۶۷۳
			۱۶.۳۵ حصہ	۳۰۶۷۴
			۱۶.۳۶ حصہ	۳۰۶۷۵
			۱۶.۳۷ حصہ	۳۰۶۷۶
			۱۶.۳۸ حصہ	۳۰۶۷۷
			۱۶.۳۹ حصہ	۳۰۶۷۸
			۱۶.۴۰ حصہ	۳۰۶۷۹
			۱۶.۴۱ حصہ	۳۰۶۸۰
			۱۶.۴۲ حصہ	۳۰۶۸۱
			۱۶.۴۳ حصہ	۳۰۶۸۲
			۱۶.۴۴ حصہ	۳۰۶۸۳
			۱۶.۴۵ حصہ	۳۰۶۸۴
			۱۶.۴۶ حصہ	۳۰۶۸۵
			۱۶.۴۷ حصہ	۳۰۶۸۶
			۱۶.۴۸ حصہ	۳۰۶۸۷
			۱۶.۴۹ حصہ	۳۰۶۸۸
			۱۶.۵۰ حصہ	۳۰۶۸۹
			۱۶.۵۱ حصہ	۳۰۶۹۰
			۱۶.۵۲ حصہ	۳۰۶۹۱
			۱۶.۵۳ حصہ	۳۰۶۹۲
			۱۶.۵۴ حصہ	۳۰۶۹۳
			۱۶.۵۵ حصہ	۳۰۶۹۴
			۱۶.۵۶ حصہ	۳۰۶۹۵
			۱۶.۵۷ حصہ	۳۰۶۹۶
			۱۶.۵۸ حصہ	۳۰۶۹۷
			۱۶.۵۹ حصہ	۳۰۶۹۸
			۱۶.۶۰ حصہ	۳۰۶۹۹
			۱۶.۶۱ حصہ	۳۰۷۰۰
			۱۶.۶۲ حصہ	۳۰۷۰۱
			۱۶.۶۳ حصہ	۳۰۷۰۲
			۱۶.۶۴ حصہ	۳۰۷۰۳
			۱۶.۶۵ حصہ	۳۰۷۰۴
			۱۶.۶۶ حصہ	۳۰۷۰۵
			۱۶.۶۷ حصہ	۳۰۷۰۶
			۱۶.۶۸ حصہ	۳۰۷۰۷
			۱۶.۶۹ حصہ	۳۰۷۰۸
			۱۶.۷۰ حصہ	۳۰۷۰۹
			۱۶.۷۱ حصہ	۳۰۷۱۰
			۱۶.۷۲ حصہ	۳۰۷۱۱
			۱۶.۷۳ حصہ	۳۰۷۱۲
			۱۶.۷۴ حصہ	۳۰۷۱۳
			۱۶.۷۵ حصہ	۳۰۷۱۴
			۱۶.۷۶ حصہ	۳۰۷۱۵
			۱۶.۷۷ حصہ	۳۰۷۱۶
			۱۶.۷۸ حصہ	۳۰۷۱۷
			۱۶.۷۹ حصہ	۳۰۷۱۸
			۱۶.۸۰ حصہ	۳۰۷۱۹
			۱۶.۸۱ حصہ	۳۰۷۲۰
			۱۶.۸۲ حصہ	۳۰۷۲۱
			۱۶.۸۳ حصہ	۳۰۷۲۲
			۱۶.۸۴ حصہ	۳۰۷۲۳
			۱۶.۸۵ حصہ	۳۰۷۲۴
			۱۶.۸۶ حصہ	۳۰۷۲۵
			۱۶.۸۷ حصہ	۳۰۷۲۶
			۱۶.۸۸ حصہ	۳۰۷۲۷
			۱۶.۸۹ حصہ	۳۰۷۲۸
			۱۶.۹۰ حصہ	۳۰۷۲۹
			۱۶.۹۱ حصہ	۳۰۷۳۰
			۱۶.۹۲ حصہ	۳۰۷۳۱
			۱۶.۹۳ حصہ	۳۰۷۳۲
			۱۶.۹۴ حصہ	۳۰۷۳۳
			۱۶.۹۵ حصہ	۳۰۷۳۴
			۱۶.۹۶ حصہ	۳۰۷۳۵
			۱۶.۹۷ حصہ	۳۰۷۳۶
			۱۶.۹۸ حصہ	۳۰۷۳۷
			۱۶.۹۹ حصہ	۳۰۷۳۸
			۱۷.۰۰ حصہ	۳۰۷۳۹
			۱۷.۰۱ حصہ	۳۰۷۴۰
			۱۷.۰۲ حصہ	۳۰۷۴۱
			۱۷.۰۳ حصہ	۳۰۷۴۲
			۱۷.۰۴ حصہ	۳۰۷۴۳
			۱۷.۰۵ حصہ	۳۰۷۴۴
			۱۷.۰۶ حصہ	۳۰۷۴۵
			۱۷.۰۷ حصہ	۳۰۷۴۶
			۱۷.۰۸ حصہ	۳۰۷۴۷
			۱۷.۰۹ حصہ	۳۰۷۴۸
			۱۷.۱۰ حصہ	۳۰۷۴۹
			۱۷.۱۱ حصہ	۳۰۷۵۰

-3 (۱۵.۱۱۱)	۳۰۶۵۳	$\frac{207}{12}$ (۱۵.۵۳)	۳۰۶۴۲
$F = \nabla \left(\frac{x^2-1}{y} \right)$ (۱۵.۱۱۵)	۳۰۶۵۳	$-\frac{39}{2}$ (۱۵.۵۵)	۳۰۶۴۳
1 (ا)، 1 (ب)، 1 (ج)	۳۰۶۵۵	$\frac{25}{6}$ (۱۵.۵۷)	۳۰۶۴۴
2 (ب)، 2 (ا)	۱۵.۱۱۹	(ا) دائری بہاؤ اول 0، دائری بہاؤ دوم 2π ، بہاؤ اول 2π و بیجاؤ	۳۰۶۴۵
$f(x, y, z) = \frac{GmM}{(x^2+y^2+z^2)^{1/2}}$ (۱۵.۱۲۱)	۳۰۶۵۸	دوم 0: (ب) دائری بہاؤ اول 0، دائری بہاؤ دوم 8π ، بہاؤ اول	۳۰۶۴۶
$c = b = 2$ (ب)، $c = b = 2a$ (ا)	۱۵.۱۲۳	8π بہاؤ دوم 0	۳۰۶۴۷
چونکہ میدان ہتائی ہے لہذا کام راہ پر منحصر نہیں ہوگا۔ (۱۵.۱۲۵)	۳۰۶۵۹	$a^2\pi$ بہاؤ 0، دائری بہاؤ $a^2\pi$	۳۰۶۴۸
		$a^2\pi$ دائری بہاؤ $a^2\pi$ ، بہاؤ 0	۳۰۶۴۹
		1 (ج)، 0 (ب)، $-\frac{\pi}{2}$ (ا)	۳۰۶۵۰
حصہ ۱۵.۴ صفحہ ۱۵۹۴	۳۰۶۸۰		۳۰۶۵۱
$2\pi a^2$ بہاؤ 0، دائری بہاؤ $2\pi a^2$	۱۵.۱۲۷		
0 بہاؤ $-\pi a^2$ ، دائری بہاؤ 0	۱۵.۱۲۹		
0 بہاؤ 2، دائری بہاؤ 0	۱۵.۱۳۱		
9 بہاؤ -9 ، دائری بہاؤ 9	۱۵.۱۳۳		
$\frac{1}{2}$ بہاؤ $\frac{1}{2}$ ، دائری بہاؤ $\frac{1}{2}$	۱۵.۱۳۵		
$-\frac{1}{12}$ بہاؤ $\frac{1}{5}$ ، دائری بہاؤ $-\frac{1}{12}$	۱۵.۱۳۷		
0	۱۵.۱۳۹		
$\frac{2}{33}$	۱۵.۱۴۱		
0	۱۵.۱۴۳		
-16π	۱۵.۱۴۵		
πa^2	۱۵.۱۴۷		
$\frac{3}{8}\pi$	۱۵.۱۴۹		
0 (ا)، 0 (ب)، $(h-k)$ (نقطے کارتبہ)	۱۵.۱۵۱		
0 (ا)	۱۵.۱۵۱		
حصہ ۱۵.۵ صفحہ ۱۶۱۳	۳۰۶۹۵		
$\frac{13}{3}\pi$	۱۵.۱۷۱		
4	۱۵.۱۷۳		
$6\sqrt{6} - 2\sqrt{2}$	۱۵.۱۷۵		
$\pi\sqrt{c^2+1}$	۱۵.۱۷۷		
$\frac{\pi}{6}(17\sqrt{17} - 5\sqrt{5})$	۱۵.۱۷۹		
$3 + 2\ln 2$	۱۵.۱۸۱		
$9a^3$	۱۵.۱۸۳		
$\frac{abc}{4}(ab+ac+bc)$	۱۵.۱۸۵		
2	۱۵.۱۸۷		
18	۱۵.۱۸۹		
$\frac{\pi a^3}{6}$	۱۵.۱۹۱		
$\frac{\pi a^2}{4}$	۱۵.۱۹۳		
$\frac{\pi a^3}{2}$	۱۵.۱۹۵		
-32	۱۵.۱۹۷		
-4	۱۵.۱۹۹		
$3a^4$	۱۵.۲۰۱		
$(\frac{a}{2}, \frac{a}{2}, \frac{a}{2})$	۱۵.۲۰۳		
		$G = -yi + xj$ (ا)	۱۵.۶۹
		$G = \sqrt{x^2+y^2}F$ (ب)	
		$F = \frac{-xi-yj}{\sqrt{x^2+y^2}}$	۱۵.۷۱
		48	۱۵.۷۳
		π	۱۵.۷۵
		0	۱۵.۷۷
		$\frac{1}{2}$	۱۵.۷۹
		حصہ ۱۵.۳ صفحہ ۱۵۷۵	۳۰۶۹۰
		ہتائی (۱۵.۸۹)	۳۰۶۹۱
		غیر ہتائی (۱۵.۹۱)	۳۰۶۹۲
		غیر ہتائی (۱۵.۹۳)	۳۰۶۹۳
		$f(x, y, z) = x^2 + \frac{3y^2}{2} + 2z^2 + C$	۱۵.۹۵
		$f(x, y, z) = xe^{y+2z} + C$	۱۵.۹۷
		$f(x, y, z) = x \ln x - x + \tan(x+y) + \frac{1}{2} \ln(y^2+z^2) + C$	۱۵.۹۹
		49	۱۵.۱۰۱
		-16	۱۵.۱۰۳
		1	۱۵.۱۰۵
		$9 \ln 2$	۱۵.۱۰۷
		0	۱۵.۱۰۹



$$\int_S x \, d\sigma = \int_0^3 \int_0^2 u \sqrt{4u^2 + 1} \, du \, dv = (15.221) \quad (\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}) = (0, 0, \frac{14}{9}), I_z = \frac{15\pi\sqrt{2}}{2} \delta, \quad (15.205) \quad 3.043$$

$$\iint_S x^2 \, d\sigma = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \sin^3 \theta \cdot \cos^2 \phi \, d\theta \, d\phi = \frac{4\pi}{3} \quad (15.223) \quad 3.043$$

$$\iint_S z \, d\sigma = \int_0^1 \int_0^1 (4 - u - v) \sqrt{3} \, du \, dv = 3\sqrt{3} \quad (15.225) \quad 3.043$$

$$\iint_S x^2 \sqrt{5 - 4z} \, d\sigma = \int_0^1 \int_0^{2\pi} u^2 \cos^2 v \cdot \sqrt{4u^2 + 1} \, dv \, du = \frac{11\pi}{12} \quad (15.227) \quad 3.043$$

$$\vec{r}(r, \phi) = r \cos \phi \mathbf{i} + r \sin \phi \mathbf{j} + r^2 \mathbf{k}, \quad 0 \leq r \leq 2, 0 \leq \phi \leq 2\pi \quad (15.215) \quad 3.043$$

$$\vec{r}(r, \phi) = r \cos \phi \mathbf{i} + r \sin \phi \mathbf{j} + r/2 \mathbf{k}, \quad 0 \leq r \leq 6, 0 \leq \phi \leq \pi/2 \quad (15.217) \quad 3.043$$

$$\vec{r}(r, \phi) = r \cos \phi \mathbf{i} + r \sin \phi \mathbf{j} + \sqrt{9 - r^2} \mathbf{k}, \quad 0 \leq r \leq 3/\sqrt{2}, 0 \leq \phi \leq 2\pi \quad (15.219) \quad 3.043$$

$$\vec{r}(\theta, \phi) = 3 \sin \theta \cos \phi \mathbf{i} + 3 \sin \theta \sin \phi \mathbf{j} + 3 \cos \theta \mathbf{k}, \quad 0 \leq \theta \leq \pi/4, 0 \leq \phi \leq 2\pi \quad (15.221) \quad 3.043$$

$$\vec{r}(\theta, \phi) = \sqrt{3} \sin \theta \cos \phi \mathbf{i} + \sqrt{3} \sin \theta \sin \phi \mathbf{j} + \sqrt{3} \cos \theta \mathbf{k}, \quad \pi/3 \leq \theta \leq \pi/4, 0 \leq \phi \leq 2\pi \quad (15.223) \quad 3.043$$

$$\vec{r}(x, y) = x \mathbf{i} + y \mathbf{j} + (4 - y^2) \mathbf{k}, \quad 0 \leq x \leq 2, -2 \leq y \leq 2 \quad (15.225) \quad 3.043$$

$$\vec{r}(u, v) = u \mathbf{i} + 3 \cos v \mathbf{j} + 3 \sin v \mathbf{k}, \quad 0 \leq u \leq 3, 0 \leq v \leq 2\pi \quad (15.227) \quad 3.043$$

$$\vec{r}(r, \phi) = r \cos \phi \mathbf{i} + r \sin \phi \mathbf{j} + (1 - r \cos \phi - r \sin \phi) \mathbf{k}, \quad 0 \leq r \leq 3, 0 \leq \phi \leq 2\pi \quad (15.229) \quad 3.043$$

$$\vec{r}(u, v) = (1 - u \cos v - u \sin v) \mathbf{i} + u \cos v \mathbf{j} + u \sin v \mathbf{k}, \quad 0 \leq u \leq 3, 0 \leq v \leq 2\pi \quad (15.231) \quad 3.043$$

$$\vec{r}(u, v) = 4 \cos^2 v \mathbf{i} + u \mathbf{j} + 4 \cos v \sin v \mathbf{k}, \quad 0 \leq u \leq 3, -\pi/2 \leq v \leq \pi/2 \quad (15.233) \quad 3.043$$

$$\vec{r}(u, v) = (2 + 2 \cos v) \mathbf{i} + u \mathbf{j} + 2 \sin v \mathbf{k}, \quad 0 \leq u \leq 3, 0 \leq v \leq 2\pi \quad (15.235) \quad 3.043$$

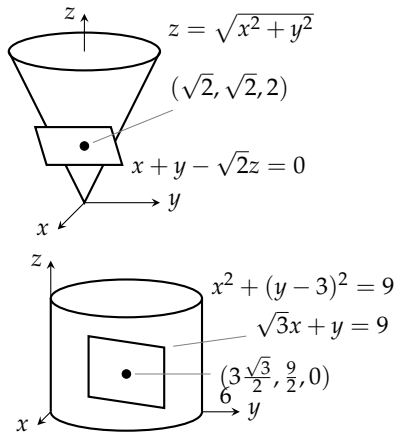
$$\int_0^{2\pi} \int_0^1 \frac{\sqrt{5}}{2} r \, dr \, d\phi = \frac{\pi\sqrt{5}}{2} \quad (15.237) \quad 3.043$$

$$\int_0^{2\pi} \int_0^3 r \sqrt{5} \, dr \, d\phi = 8\pi\sqrt{5} \quad (15.239) \quad 3.043$$

$$\int_0^{2\pi} \int_0^4 1 \, du \, dv = 6\pi \quad (15.241) \quad 3.043$$

$$\int_0^{2\pi} \int_0^1 u \sqrt{4u^2 + 1} \, du \, dv = \frac{5\sqrt{5} - 1}{6} \pi \quad (15.243) \quad 3.043$$

$$\int_0^{2\pi} \int_{\pi/4}^\pi 2 \sin \theta \, d\theta \, d\phi = (4 + 2\sqrt{2}) \pi \quad (15.245) \quad 3.043$$



$$A = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi [a^2 b^2 \sin^2 \theta \cos^2 \theta + b^2 c^2 \sin^4 \theta \cos^2 \phi + a^2 c^2 \sin^2 \theta \sin^2 \phi]^{1/2} \, d\theta \, d\phi \quad (15.247) \quad 3.043$$

$$x_0 x + y_0 y = 25 \quad (15.249) \quad 3.043$$

$$4\pi \quad (15.251) \quad 3.043$$

$$-5/6 \quad (15.253) \quad 3.043$$

$$0 \quad (15.255) \quad 3.043$$

$$-6\pi \quad (15.257) \quad 3.043$$

$$2\pi a^2 \quad (15.259) \quad 3.043$$

$(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = (1, \frac{16}{15}, \frac{2}{3});$	(۱۵.۳۹۵)	۳۰۸۲۲	12π (۱۵.۳۸۵)	۳۰۸۲۲
$I_x = \frac{232}{45}, I_y = \frac{64}{15}, I_z = \frac{56}{9};$		۳۰۸۲۳	$-\pi/4$ (۱۵.۳۸۷)	۳۰۸۲۳
$R_x = \sqrt{\frac{116}{45}}, R_y = \sqrt{\frac{32}{15}}, R_z = \sqrt{\frac{28}{9}}$		۳۰۸۲۴	-15π (۱۵.۳۸۹)	۳۰۸۲۴
$\bar{z} = \frac{3}{2}, I_z = \frac{7\sqrt{3}}{3}, R_z = \sqrt{\frac{7}{3}}$	(۱۵.۳۹۷)	۳۰۸۲۵	$16I_y + 16I_x$ (۱۵.۳۹۷)	۳۰۸۲۵
$(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = (0, 0, \frac{49}{12}), I_z = 640\pi,$	(۱۵.۳۹۹)	۳۰۸۲۶	حصہ ۱۵.۸ صفحہ ۱۶۶۳	۳۰۸۲۶
$R_z = 2\sqrt{2}$		۳۰۸۲۷	0 (۱۵.۳۹۹)	۳۰۸۲۷
$-1/2$: ۳/۲: ۱۵.۴۰۱		۳۰۸۲۸	0 (۱۵.۴۰۱)	۳۰۸۲۸
3 (۱۵.۴۰۵)		۳۰۸۲۹	-16 (۱۵.۴۰۳)	۳۰۸۲۹
$\frac{2\pi}{3}(7 - 8\sqrt{2})$ (۱۵.۴۰۷)		۳۰۸۳۰	-8π (۱۵.۴۰۵)	۳۰۸۳۰
0 (۱۵.۴۰۹)		۳۰۸۳۱	3π (۱۵.۴۰۷)	۳۰۸۳۱
π (۱۵.۴۱۱)		۳۰۸۳۲	$-40/3$ (۱۵.۴۰۹)	۳۰۸۳۲
مشق برائے باب ۱۵ صفحہ ۱۶۷۹		۳۰۸۳۳	12π (۱۵.۴۱۱)	۳۰۸۳۳
6π (۱۵.۴۱۳)		۳۰۸۳۴	$12\pi(4\sqrt{2} - 1)$ (۱۵.۴۱۳)	۳۰۸۳۴
$\frac{2}{3}$ (۱۵.۴۱۵)		۳۰۸۳۵	کمل کی قیمت کی صورت S کے سطحی رقبے سے زیادہ نہیں ہوگی	۳۰۸۳۵
$(F(x, y, z) = zi + xj + yk)$ (۱۵.۴۱۷)		۳۰۸۳۶	مشق برائے باب ۱۵ صفحہ ۱۶۷۱	۳۰۸۳۶
$F(x, y, z) = (F(x, y, z) = zi + yk)$		۳۰۸۳۷	۱ + 3\sqrt{2} : 2\sqrt{3} : ۱۵.۴۱۳	۳۰۸۳۷
$\frac{16\pi R^3}{3}$ (۱۵.۴۱۹)		۳۰۸۳۸	$4a^2$ (۱۵.۴۱۵)	۳۰۸۳۸
$b = 1, a = 2$ (۱۵.۴۲۱)		۳۰۸۳۹	0 (۱۵.۴۱۷)	۳۰۸۳۹
$\frac{16}{3}g$ (۱۵.۴۲۳)		۳۰۸۴۰	0 (۱۵.۴۱۹)	۳۰۸۴۰
$\int_C gxy \, ds$ کا $\int_C xy^2 \, ds$		۳۰۸۴۱	0 (۱۵.۴۲۱)	۳۰۸۴۱
$\frac{4}{3}\pi w$ (۱۵.۴۲۵)		۳۰۸۴۲	$\pi\sqrt{3}$ (۱۵.۴۲۳)	۳۰۸۴۲
اگر $F = yi + xj$ ہو، غلط ہے۔ (۱۵.۴۳۱)		۳۰۸۴۳	$2\pi(1 - 1/\sqrt{2})$ (۱۵.۴۲۵)	۳۰۸۴۳
حصہ ۱۵.۹ صفحہ ۱۷۰۹		۳۰۸۴۴	$\frac{abc}{2} \sqrt{\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2}}$ (۱۵.۴۲۷)	۳۰۸۴۴
$\vec{r}(\theta, \phi) = 6 \sin \theta \cos \phi \mathbf{i} + 6 \sin \theta \sin \phi \mathbf{j} + 6 \cos \theta \mathbf{k}, \frac{\pi}{6} \leq \theta \leq \frac{2\pi}{3}, 0 \leq \phi \leq 2\pi$		۳۰۸۴۵	50 (۱۵.۴۲۹)	۳۰۸۴۵
$\vec{r}(r, \phi) = r \cos \phi \mathbf{i} + r \sin \phi \mathbf{j} + (1+r)\mathbf{k}, 0 \leq r \leq 2, 0 \leq \phi \leq 2\pi$		۳۰۸۴۶	$\vec{r}(u, v) = u \cos v \mathbf{i} + 2u^2 \mathbf{j} + u \sin v \mathbf{k}, 0 \leq u \leq 1, 0 \leq v \leq \pi$	۳۰۸۴۶
$\vec{r}(u, v) = u \cos v \mathbf{i} + 2u^2 \mathbf{j} + u \sin v \mathbf{k}, 0 \leq u \leq 1, 0 \leq v \leq \pi$		۳۰۸۴۷	$\sqrt{6}$ (۱۵.۴۳۷)	۳۰۸۴۷
$\pi[\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2})]$ (۱۵.۴۳۹)		۳۰۸۴۸	$\pi[\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2})]$ (۱۵.۴۳۹)	۳۰۸۴۸
بقی (۱۵.۴۳۱)		۳۰۸۴۹	بقی (۱۵.۴۳۱)	۳۰۸۴۹
$4e^{2\pi i/3}$ (۱۱.ج)		۳۰۸۵۰	غیر بقی (۱۵.۴۳۳)	۳۰۸۵۰
$1e^{2\pi i/3}$ (۱۳.ج)		۳۰۸۵۱	$f(x, y, z) = y^2 + yz + 2x + z$ (۱۵.۴۳۵)	۳۰۸۵۱
$\cos^4 \theta - 6 \cos^2 \theta \sin^2 \theta + \sin^4 \theta$ (۲۱.ج)		۳۰۸۵۲	$\frac{8}{3}$ (۱۵.۴۳۷)	۳۰۸۵۲
$1, -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i$ (۲۳.ج)		۳۰۸۵۳	$1 - e^{-2\pi}$ (۱۵.۴۳۹)	۳۰۸۵۳
$2i, -\sqrt{3} - i, \sqrt{3} - i$ (۲۵.ج)		۳۰۸۵۴	0 (۱۵.۴۳۱)	۳۰۸۵۴
$\frac{\sqrt{6}}{2} \pm \frac{\sqrt{2}}{2}i, -\frac{\sqrt{6}}{2} \pm \frac{\sqrt{2}}{2}i$ (۲۷.ج)		۳۰۸۵۵	$\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2})$ (۱۵.۴۳۹)	۳۰۸۵۵

38 (۷.ج	۳۰۸۶۵	$1 \pm \sqrt{3}i, -a \pm \sqrt{3}i$ (۲۹.ج	۳۰۸۶۰
$x = -4, y = 1$ (۹.ج	۳۰۸۶۶	حصہ ج. ۰ صفحہ ۱۷۳۱	۳۰۸۶۱
$x = 3, y = 2$ (۱۱.ج	۳۰۸۶۷		
$x = 3, y = -2, z = 2$ (۱۳.ج	۳۰۸۶۸	-5 (۱.ج	۳۰۸۶۲
$x = 2, y = 0, z = -1$ (۱۵.ج	۳۰۸۶۹	1 (۳.ج	۳۰۸۶۳
$h = 6, k \neq 4$ (ب, $h = 6, k = 4$ (ا	۳۰۸۷۰	-7 (۵.ج	۳۰۸۶۴